VOLUME COMPLET · VERSION NORMALE

VOLUME 2

Ateliers culinaires, communication et animation

DANS CE VOLUME

10 Concevoir un atelier culinaire adapté au public

11 Techniques culinaires, culture culinaire et dégustation

12 Adapter l'alimentation standard aux alimentations thérapeutiques

13 Environnement de l'atelier : matériel, hygiène, sécurité, éco-gestes

14 Outils et techniques de communication et d'animation

15 Communication écrite, visuelle et numérique

Chaque chapitre contient son cours, sa fiche de révision, son cahier d'exercices et ses annales E5.

SOMMAIRE DU VOLUME 2

Ateliers culinaires, communication et animation · version normale

10 **Concevoir un atelier culinaire adapté au public** p. 10

Chapitre 10 · cours, fiche, cahier d'exercices, annales · 278 pages

11 **Techniques culinaires, culture culinaire et dégustation** p. 288

Chapitre 11 · cours, fiche, cahier d'exercices, annales · 272 pages

12 **Adapter l'alimentation standard aux alimentations thérapeutiques** p. 560

Chapitre 12 · cours, fiche, cahier d'exercices, annales · 256 pages

13 **Environnement de l'atelier : matériel, hygiène, sécurité, éco-gestes** p. 816

Chapitre 13 · cours, fiche, cahier d'exercices, annales · 253 pages

14 **Outils et techniques de communication et d'animation** p. 1069

Chapitre 14 · cours, fiche, cahier d'exercices, annales · 261 pages

15 **Communication écrite, visuelle et numérique** p. 1330

Chapitre 15 · cours, fiche, cahier d'exercices, annales · 269 pages

Les numéros « p. » sont ceux du fichier du volume. À l'intérieur d'un chapitre, le pied de page et le sommaire du chapitre gardent la numérotation du chapitre (Page 1 à N).

Cliquer sur un chapitre pour y aller. Le sommaire détaillé de chaque chapitre, cliquable, suit cette page.

SOMMAIRE DÉTAILLÉ DU VOLUME 2

Ateliers culinaires, communication et animation · version normale · cliquer sur une ligne pour y aller

Chapitre 10 · Concevoir un atelier culinaire adapté au public 10

Cours 14

10.1 Compétences mobilisées 15

10.2 Croisement référentiel × précisions × indications 15

10.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 16

10.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED 16

10.3 Cours 17

10.3.1 L'atelier culinaire, outil d'éducation pour la santé 17

10.3.2 Programme d'ateliers, objectifs pédagogiques, méthodes et outils 26

10.3.3 Les documents techniques de l'atelier 42

10.3.4 Évaluer l'atelier 60

10.3.5 Intégrer la sécurité, l'inclusion et les éco-gestes dès la conception 66

10.3.6 Préparer l'atelier culinaire de l'épreuve E5 74

10.3.7 Fil rouge : le programme d'ateliers d'Inès au centre social des Tilleuls 82

10.4 Approfondissements 85

10.4.1 L'atelier parents-enfants 85

10.4.2 L'atelier « hors les murs » et les supports numériques 86

10.4.3 Animer un groupe hétérogène 87

10.4.4 Un atelier pour quel coût pour la structure ? 88

10.4.5 Ateliers culinaires et réduction des inégalités 89

10.4.6 Former des relais pour faire durer les ateliers 89

10.4.7 Travailler avec la restauration collective 90

10.4.8 Cuisiner avec les produits de l'aide alimentaire 90

10.4.9 Partager ses outils : droit d'auteur et droit à l'image 91

10.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 91

10.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 92

Cas guidé : un atelier pâtisserie dans un accueil de jour pour personnes vivant avec une maladie d'Alzheimer 92

Ce que le jury attend sur l'atelier culinaire 95

10.7 L'essentiel à retenir 98

10.8 Entraînement 98

10.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses) 98

10.8.2 Exercices 100

10.8.3 Étude de cas 103

10.8.4 Mises en situation express 104

10.9 Glossaire 105

10.10 Renvois bibliographiques par notion 106

10.12 Bibliographie numérotée 107

Cours du CNED (contrôle de conformité, section 10.2.2) 108

Fiche de révision et fiches-outils 110

Fiche de révision du chapitre 10 111

Fiches-outils du chapitre 10 112

Cahier d'exercices 116

Partie 1 – L'atelier culinaire et le choix de la thématique 120

Partie 2 – Le programme d'ateliers et les objectifs pédagogiques 135

Partie 3 – Méthodes, outils et adaptation au public 152

Partie 4 – La fiche technique : quantités, coût, allergènes et apports 167

Partie 5 – Fiche recette, conducteur de séance, courses et rétroplanning 182

Partie 6 – Évaluer l'atelier et le cycle 197

Partie 7 – Sécurité, inclusion, éco-gestes et atelier de l'épreuve 213

Partie 8 – Approfondir et s'entraîner sur un cas complet 229

Bilan : grille d'auto-évaluation 250

Annales E5 ... 252
Partie I – Les sujets (sans corrigé) ... 254
S1 – « Chez moi, je ne sais faire que des pâtes » : concevoir un programme d'ateliers culinaires pour de jeunes adultes autis... ... 254
S2 – « Le goûter de mamie, le goûter de maintenant » : un atelier culinaire intergénérationnel à la médiathèque ... 257
S3 – « Ma cuisine, c'est la cabine » : un programme d'ateliers pour des conducteurs routiers, et l'atelier « glacière de la sem... ... 261
Partie II – Les corrigés détaillés ... 267
Corrigé S1 – « Chez moi, je ne sais faire que des pâtes » : concevoir un programme d'ateliers culinaires pour de jeunes adult... ... 267
Corrigé S2 – « Le goûter de mamie, le goûter de maintenant » : un atelier culinaire intergénérationnel à la médiathèque ... 272
Corrigé S3 – « Ma cuisine, c'est la cabine » : un programme d'ateliers pour des conducteurs routiers, et l'atelier « glacière d... ... 278
Grille d'auto-évaluation ... 287

Chapitre 11 · Techniques culinaires, culture culinaire et dégustation 288

Cours ... 292
11.1 Compétences mobilisées ... 293
11.2 Croisement référentiel × précisions × indications ... 293
11.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 ... 294
11.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED ... 294
11.3 Cours ... 295
11.3.1 Les techniques culinaires et leurs conditions de réussite ... 295
11.3.2 Les modifications physico-chimiques au cours des préparations ... 307
11.3.3 Choisir les aliments : portions, coût, qualité, équité, environnement ... 321
11.3.4 La culture culinaire ... 331
11.3.5 Les techniques de dégustation ... 339
11.3.6 Fil rouge : technique et dégustation dans les ateliers des Tilleuls ... 353
11.4 Approfondissements ... 355
11.4.1 Réduire le sel, le sucre et le gras sans perdre le plaisir ... 355
11.4.2 Les légumineuses en cuisine ... 358
11.4.3 Les textures : gels, mousses, émulsions ... 360
11.4.4 Analyse sensorielle et restauration collective ... 361
11.4.5 Le goût, une construction sociale et culturelle ... 362
11.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 ... 364
11.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles ... 365
D'autres situations professionnelles ... 366
Cas guidé : un atelier pommes et compote dans une ferme pédagogique ... 367
Cas guidé 2 : un atelier dahl de lentilles corail dans un centre social ... 369
Ce que le jury attend sur les techniques culinaires, le choix des aliments et la dégustation ... 372
11.7 L'essentiel à retenir ... 375
11.8 Entraînement ... 376
11.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses) ... 376
11.8.2 Exercices ... 377
11.8.3 Questions de réflexion ... 380
11.8.4 Étude de cas ... 380
11.8.5 Mises en situation express ... 381
11.9 Glossaire ... 382
11.10 Renvois bibliographiques par notion ... 383
11.12 Bibliographie numérotée ... 383
Cours du CNED (contrôle de conformité, section 11.2.2) ... 384

Fiche de révision et fiches-outils ... 386
Fiche de révision du chapitre 11 ... 387
Fiches-outils du chapitre 11 ... 388

Cahier d'exercices ... 391
Partie 1 – Les techniques préliminaires et les modes de cuisson ... 395
Partie 2 – Les préparations de base et les techniques actuelles ... 411
Partie 3 – Les modifications physico-chimiques au cours des préparations ... 426
Partie 4 – Préserver les nutriments et limiter les composés indésirables ... 442
Partie 5 – Choisir les aliments : portion, coût, qualité, équité, environnement ... 457

Partie 6 – La culture culinaire 472
Partie 7 – Les techniques de dégustation 487
Partie 8 – Approfondir et s'entraîner sur un cas complet 503
Bilan : grille d'auto-évaluation 523

Annales E5 525
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 528
S1 – « Le goût de chez nous, avec moins de sel » : un programme d'ateliers de cuisine créole pour les adhérents d'une asso… 528
S2 – « Voir le goût » : un atelier sur les cuissons des légumes pour une association de personnes sourdes 531
S3 – « Le jury du goût » : un projet d'éducation sensorielle pour faire aimer les plats végétariens de la cantine d'un collège… 535
Partie II – Les corrigés détaillés 540
Corrigé S1 – « Le goût de chez nous, avec moins de sel » : un programme d'ateliers de cuisine créole pour les adhérents d'u… 540
Corrigé S2 – « Voir le goût » : un atelier sur les cuissons des légumes pour une association de personnes sourdes 545
Corrigé S3 – « Le jury du goût » : un projet d'éducation sensorielle pour faire aimer les plats végétariens de la cantine d'un c… 551
Grille d'auto-évaluation 558

Chapitre 12 · Adapter l'alimentation standard aux alimentations thérapeutiques 560

Cours 564
12.1 Compétences mobilisées 565
12.2 Croisement référentiel × précisions × indications 565
12.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 566
12.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED 566
12.3 Cours 567
12.3.1 Préconisations diététiques et adaptations techniques 567
12.3.2 Les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales (DADFMS) 619
12.3.3 Ateliers pour personnes vivant avec une maladie chronique : l'articulation avec l'ETP 623
12.3.4 Fil rouge : une variante pour chacun aux Tilleuls 630
12.4 Approfondissements 631
12.4.1 Le « manger-main » et le plaisir de manger 631
12.4.2 Les troubles du goût et de l'odorat 632
12.4.3 Fêtes, restaurants et repas exceptionnels 633
12.4.4 Adapter sans exclure : le principe de la recette commune 634
12.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 637
12.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 639
Cas guidé 1 : un pain perdu enrichi avec des aidants de personnes atteintes de la maladie de Parkinson 640
Cas guidé 2 : une recette commune pour un séjour de vacances adaptées 642
Cas guidé 3 : un atelier « Ramadan et diabète » dans une maison de santé 644
Ce que le jury attend sur l'adaptation des recettes aux alimentations thérapeutiques 646
12.7 L'essentiel à retenir 649
12.8 Entraînement 650
12.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses) 650
12.8.2 Exercices 651
12.8.3 Étude de cas 653
12.8.4 Mises en situation express 653
12.9 Glossaire 654
12.10 Renvois bibliographiques par notion 655
12.12 Bibliographie numérotée 655
Cours du CNED (contrôle de conformité, section 12.2.2) 656

Fiche de révision et fiches-outils 658
Fiche de révision du chapitre 12 659
Fiches-outils du chapitre 12 660

Cahier d'exercices 663
Partie 1 – La démarche d'adaptation et la recette commune 667
Partie 2 – Les textures modifiées 682
Partie 3 – Le contrôle en sel 696
Partie 4 – Le contrôle des glucides 708

Partie 5 – Le contrôle des lipides 723
Partie 6 – Le sans gluten et les allergies alimentaires 738
Partie 7 – L'enrichissement et les denrées destinées à des fins médicales spéciales 753
Partie 8 – Approfondir et s'entraîner sur un cas complet 766
Bilan : grille d'auto-évaluation 781

Annales E5 783
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 786
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 786
S1 – « À table entre deux séances » : un programme d'ateliers culinaires pour des personnes en hémodialyse 786
S2 – « Le goûter, je sais le compter » : un atelier pour des enfants vivant avec un diabète de type 1 en séjour de vacances 790
S3 – « Le cœur à l'ouvrage » : un projet d'ateliers culinaires avec les proches en réadaptation cardiaque, et l'atelier « assiett… 793
Partie II – Les corrigés détaillés 798
Corrigé S1 – « À table entre deux séances » : un programme d'ateliers culinaires pour des personnes en hémodialyse 798
Corrigé S2 – « Le goûter, je sais le compter » : un atelier pour des enfants vivant avec un diabète de type 1 en séjour de vac… 803
Corrigé S3 – « Le cœur à l'ouvrage » : un projet d'ateliers culinaires avec les proches en réadaptation cardiaque, et l'atelier… 808
Grille d'auto-évaluation 815

Chapitre 13 · Environnement de l'atelier : matériel, hygiène, sécurité, éco-gestes 816

Cours 820
13.1 Compétences mobilisées 821
13.2 Croisement référentiel × précisions × indications 821
13.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 821
13.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED 822
13.3 Cours 823
13.3.1 Le matériel et les équipements de la cuisine familiale 823
13.3.2 Organiser l'atelier dans le temps et dans l'espace 831
13.3.3 Les bonnes pratiques d'hygiène 839
13.3.4 Les éco-gestes 872
13.3.5 Fil rouge : la check-list environnement des ateliers des Tilleuls 882
13.4 Approfondissements 885
13.4.1 Animer un atelier hors d'une cuisine professionnelle 885
13.4.2 Le nettoyage et la désinfection 886
13.4.3 Le gaspillage alimentaire en France 887
13.4.4 Énergie et cuisson 888
13.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 892
13.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 895
Tableau de synthèse : du danger au geste 896
Cas guidé 1 : des purées maison avec les assistantes maternelles d'un relais petite enfance 896
Cas guidé 2 : un stand de smoothies sur le marché, loin de toute cuisine 898
Cas guidé 3 : une « disco soupe » anti-gaspillage sur la place de la mairie 900
Ce que le jury attend sur l'environnement de l'atelier 902
13.7 L'essentiel à retenir 906
13.8 Entraînement 907
13.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses) 907
13.8.2 Exercices 908
13.8.3 Étude de cas 910
13.8.4 Mises en situation express 911
13.9 Glossaire 912
13.10 Renvois bibliographiques par notion 912
13.12 Bibliographie numérotée 913
Cours du CNED (contrôle de conformité, section 13.2.2) 913

Fiche de révision et fiches-outils 915
Fiche de révision du chapitre 13 916
Fiches-outils du chapitre 13 917

Cahier d'exercices 920
Partie 1 – Le matériel et les équipements de l'atelier 924
Partie 2 – Organiser l'atelier dans le temps et dans l'espace 938
Partie 3 – L'hygiène des personnes et des locaux 952
Partie 4 – La chaîne du froid et du chaud 966
Partie 5 – Les dangers microbiologiques et les toxi-infections alimentaires collectives 979
Partie 6 – La sécurité des participants et les allergènes 993
Partie 7 – Les éco-gestes : énergie, eau, déchets, gaspillage 1006
Partie 8 – Synthèse : préparer, équiper et évaluer l'environnement d'un atelier 1019
Bilan : grille d'auto-évaluation 1034

Annales E5 1036
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 1039
S1 – « Une cuisine pour tous, des règles pour chacun » : un projet hygiène dans les cuisines partagées d'un centre d'accuei... 1039
S2 – « La soupe qui tient chaud » : un atelier avec les bénévoles d'une maraude, dans un local sans cuisine professionnelle 1042
S3 – « Une cuisine à hauteur de fauteuil » : un projet d'aménagement et d'ateliers dans un foyer d'accueil médicalisé, et l'... 1045
Partie II – Les corrigés détaillés 1050
Corrigé S1 – « Une cuisine pour tous, des règles pour chacun » : un projet hygiène dans les cuisines partagées d'un centre... 1050
Corrigé S2 – « La soupe qui tient chaud » : un atelier avec les bénévoles d'une maraude, dans un local sans cuisine professi... 1055
Corrigé S3 – « Une cuisine à hauteur de fauteuil » : un projet d'aménagement et d'ateliers dans un foyer d'accueil médical... 1060
Grille d'auto-évaluation 1068

Chapitre 14 · Outils et techniques de communication et d'animation 1069

Cours 1073
14.1 Compétences mobilisées 1074
14.2 Croisement référentiel × précisions × indications 1074
14.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 1075
14.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED 1075
14.3 Cours 1076
14.3.1 Relations entre les acteurs ; communication verbale et non verbale 1076
14.3.2 La communication orale interpersonnelle 1090
14.3.3 La communication au sein d'un groupe 1104
14.3.4 Le travail coopératif et la posture professionnelle 1123
14.3.5 Fil rouge : communiquer et animer aux Tilleuls 1137
14.4 Approfondissements 1138
14.4.1 Communiquer avec des publics éloignés de l'écrit ou allophones 1138
14.4.2 Animer à distance 1142
14.4.3 Gérer un conflit dans une équipe 1143
14.4.4 L'animation et l'éthique 1144
14.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 1147
14.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 1149
D'autres situations professionnelles commentées 1149
Tableau de synthèse : de la situation à l'outil 1150
Cas guidé 1 : la réunion de lancement d'un frigo solidaire 1151
Cas guidé 2 : un atelier de 45 minutes pour des conducteurs de bus 1152
Cas guidé 3 : donner la parole aux internes d'un lycée agricole 1154
Ce que le jury attend sur la communication et l'animation 1157
14.7 L'essentiel à retenir 1160
14.8 Entraînement 1161
14.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses) 1161
14.8.2 Exercices 1161
14.8.3 Étude de cas 1164
14.8.4 Mises en situation express 1164
14.9 Glossaire 1165
14.10 Renvois bibliographiques par notion 1166
14.12 Bibliographie numérotée 1166
Cours du CNED (contrôle de conformité, section 14.2.2) 1166

Fiche de révision et fiches-outils 1168
Fiche de révision du chapitre 14 1169
Fiches-outils du chapitre 14 1170

Cahier d'exercices 1173
Partie 1 – Les acteurs et le schéma de la communication 1177
Partie 2 – Le verbal, le paraverbal et le non verbal 1192
Partie 3 – Le téléphone, la visioconférence et l'écoute active 1207
Partie 4 – Les attitudes de Porter 1221
Partie 5 – Les techniques d'animation et le conducteur de séance 1234
Partie 6 – La dynamique de groupe et les situations difficiles 1248
Partie 7 – La réunion, le travail coopératif et la méthode DESC 1261
Partie 8 – Publics, distance, éthique, évaluation et cas complet 1276
Bilan : grille d'auto-évaluation 1296

Annales E5 1298
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 1301
S1 – « Ne pas rester seul au champ » : des repas-rencontres pour des exploitants agricoles isolés 1301
S2 – « Mon premier vrai repas pour moins de 3 € » : un atelier avec des jeunes d'une mission locale 1304
S3 – « La table de L'Escale » : un projet de repas partagés cogérés dans un groupe d'entraide mutuelle, et l'atelier « riz sau... 1307
Partie II – Les corrigés détaillés 1312
Corrigé S1 – « Ne pas rester seul au champ » : des repas-rencontres pour des exploitants agricoles isolés 1312
Corrigé S2 – « Mon premier vrai repas pour moins de 3 € » : un atelier avec des jeunes d'une mission locale 1317
Corrigé S3 – « La table de L'Escale » : un projet de repas partagés cogérés dans un groupe d'entraide mutuelle, et l'atelier... 1322
Grille d'auto-évaluation 1329

Chapitre 15 · Communication écrite, visuelle et numérique 1330

Cours 1334
15.1 Compétences mobilisées 1335
15.2 Croisement référentiel × précisions × indications 1335
15.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 1336
15.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED 1336
15.3 Cours 1337
15.3.1 La communication écrite 1337
15.3.2 La communication visuelle 1357
15.3.3 Les médias sociaux et le site internet dans un plan de communication 1369
15.3.4 Précarité numérique, identité numérique et droits 1380
15.3.5 Fil rouge : le plan de communication écrite et numérique des Tilleuls 1398
15.4 Approfondissements 1400
15.4.1 La désinformation en nutrition 1400
15.4.2 Le rapport et la fiche de capitalisation 1403
15.4.3 L'accessibilité numérique 1404
15.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 1407
15.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 1409
D'autres situations professionnelles commentées 1409
Tableau de synthèse : de la situation à l'outil 1410
Cas guidé 1 : faire connaître un bol chaud à 2 € auprès de livreurs à vélo 1412
Cas guidé 2 : refaire le livret d'un parcours de chirurgie de l'obésité 1413
Cas guidé 3 : faire venir les habitants d'une ancienne cité minière à un marché de producteurs solidaire 1415
Ce que le jury attend sur la communication écrite, visuelle et numérique 1418
15.7 L'essentiel à retenir 1422
15.8 Entraînement 1423
15.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses) 1423
15.8.2 Exercices 1423
15.8.3 Mises en situation express 1425
15.9 Glossaire 1426
15.10 Renvois bibliographiques par notion 1426

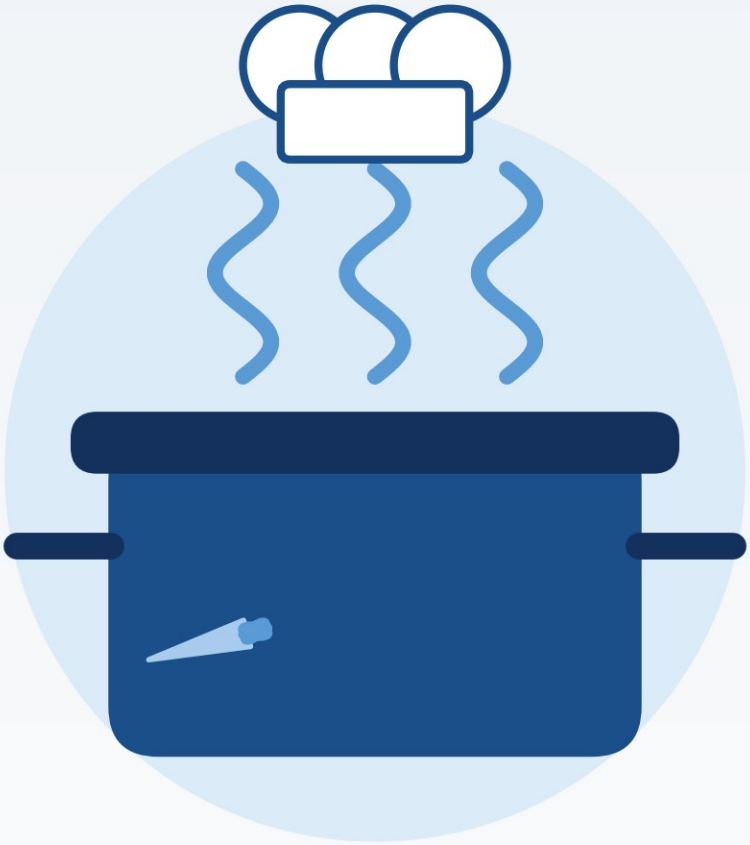
15.12 Bibliographie numérotée 1427
Cours du CNED (contrôle de conformité, section 15.2.2) 1427

Fiche de révision et fiches-outils 1429
Fiche de révision du chapitre 15 1430
Fiches-outils du chapitre 15 1431

Cahier d'exercices 1434
Partie 1 – Les écrits professionnels 1438
Partie 2 – Lisibilité et supports imprimés 1454
Partie 3 – Supports visuels : infographie, graphiques et diaporama 1470
Partie 4 – Capsule vidéo, sous-titres et droit à l'image 1486
Partie 5 – Médias sociaux, site internet et indicateurs 1501
Partie 6 – Précarité numérique, identité numérique et données personnelles 1516
Partie 7 – Désinformation, rapport, capitalisation et accessibilité 1531
Partie 8 – Plan de communication, évaluation et cas complet 1544
Bilan : grille d'auto-évaluation 1564

Annales E5 1566
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 1569
S1 – « Un message que tout le monde comprend » : une campagne écrite et visuelle pour les salariés postés d'une légume… 1569
S2 – « La recette que l'on peut suivre sans lire » : un atelier et une fiche recette en images dans un centre d'hébergement 1572
S3 – « Pixel Club » : une campagne sur les réseaux sociaux avec des adolescents joueurs, et l'atelier « goûter de LAN » 1575
Partie II – Les corrigés détaillés 1580
Corrigé S1 – « Un message que tout le monde comprend » : une campagne écrite et visuelle pour les salariés postés d'une… 1580
Corrigé S2 – « La recette que l'on peut suivre sans lire » : un atelier et une fiche recette en images dans un centre d'héber… 1585
Corrigé S3 – « Pixel Club » : une campagne sur les réseaux sociaux avec des adolescents joueurs, et l'atelier « goûter de LA… 1590
Grille d'auto-évaluation 1598

DOCUMENT COMPLET · VERSION NORMALE



CHAPITRE 10

Concevoir un atelier culinaire adapté au public

Mots-clés : Atelier culinaire, Besoins, Objectifs, Méthodes, Documents techniques, Coût, Évaluation

COURS | FICHE | CAHIER D'EXERCICES | ANNALES E5

LES VOLUMES DE CE CHAPITRE

Chapitre 10 · Concevoir un atelier culinaire adapté au public · version normale

1

COURS

Mise en page normale · 96 pages

Cours complet · schémas originaux · fil rouge des Tilleuls · situations professionnelles

pages 4 à 99

2

FICHE DE RÉVISION ET FICHES-OUTILS

Mise en page normale · 6 pages

Formules, méthodes et définitions · fiches-outils · révision express

pages 100 à 105

3

CAHIER D'EXERCICES

Mise en page normale · 136 pages

Exercices progressifs · schémas à légender · mises en situation · corrigés détaillés

pages 106 à 241

4

ANNALES E5

Mise en page normale · 37 pages

Sujets au format de l'épreuve E5 · barèmes · attendus du jury · corrigés rédigés

pages 242 à 278

Chaque volume commence par sa page de garde : bleu pour le cours, vert pour la fiche, rouge pour le cahier d'exercices, violet pour les annales.

Les numéros de page sont ceux du document complet.

Sommaire général

1 · Cours **4**

10.1 Compétences mobilisées 6
10.2 Croisement référentiel × précisions × indications 6
10.3 Cours 8
10.4 Approfondissements 76
10.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 82
10.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 83
10.7 L'essentiel à retenir 89
10.8 Entraînement 89
10.9 Glossaire 96
10.10 Renvois bibliographiques par notion 97
10.12 Bibliographie numérotée 98

2 · Fiche de révision et fiches-outils **100**

Fiche de révision du chapitre 10 102
1. La démarche de conception 102
2. Les définitions à savoir 102
3. Les formules 103
4. Le déroulé type de 3 heures 103
5. Les pièges 103
6. Auto-test 103
Fiches-outils du chapitre 10 103
O10.1 – Grille de choix de la thématique 104
O10.2 – Modèle de fiche technique 104
O10.3 – Modèle de conducteur de séance 104
O10.4 – Check-list de préparation d'un atelier 104
O10.5 – Grille d'évaluation de séance 105

3 · Cahier d'exercices **106**

Cahier d'exercices – Chapitre 10 109
Partie 1 – L'atelier culinaire et le choix de la thématique 111
Partie 2 – Le programme d'ateliers et les objectifs pédagogiques 126
Partie 3 – Méthodes, outils et adaptation au public 143
Partie 4 – La fiche technique : quantités, coût, allergènes et apports 158
Partie 5 – Fiche recette, conducteur de séance, courses et rétroplanning 173
Partie 6 – Évaluer l'atelier et le cycle 188
Partie 7 – Sécurité, inclusion, éco-gestes et atelier de l'épreuve 204
Partie 8 – Approfondir et s'entraîner sur un cas complet 220
Bilan : grille d'auto-évaluation 241

4 · Annales E5 ..... **242**

Cahier d'annales E5 – chapitre 10 244
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 245
Partie II – Les corrigés détaillés 258
Grille d'auto-évaluation 278

Les numéros renvoient aux pages de ce document complet ; cliquez sur un titre pour y aller.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

COURS

CHAPITRE

10

Concevoir un atelier culinaire adapté au public

Atelier culinaire | Besoins | Objectifs | Méthodes | Documents techniques

DANS CE VOLUME

- ✓ Cours structuré
- ✓ Schémas en couleur
- ✓ Auto-tests corrigés
- ✓ Fil rouge des Tilleuls

Sommaire

10.1 Compétences mobilisées 6

10.2 Croisement référentiel × précisions × indications 6

10.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 7

10.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED 7

10.3 Cours 8

10.3.1 L'atelier culinaire, outil d'éducation pour la santé 8

10.3.2 Programme d'ateliers, objectifs pédagogiques, méthodes et outils 17

10.3.3 Les documents techniques de l'atelier 33

10.3.4 Évaluer l'atelier 51

10.3.5 Intégrer la sécurité, l'inclusion et les éco-gestes dès la conception 57

10.3.6 Préparer l'atelier culinaire de l'épreuve E5 65

10.3.7 Fil rouge : le programme d'ateliers d'Inès au centre social des Tilleuls 73

10.4 Approfondissements 76

10.4.1 L'atelier parents-enfants 76

10.4.2 L'atelier « hors les murs » et les supports numériques 77

10.4.3 Animer un groupe hétérogène 78

10.4.4 Un atelier pour quel coût pour la structure ? 79

10.4.5 Ateliers culinaires et réduction des inégalités 80

10.4.6 Former des relais pour faire durer les ateliers 80

10.4.7 Travailler avec la restauration collective 81

10.4.8 Cuisiner avec les produits de l'aide alimentaire 81

10.4.9 Partager ses outils : droit d'auteur et droit à l'image 82

10.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 82

10.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 83

Ce que le jury attend sur l'atelier culinaire 86

10.7 L'essentiel à retenir 89

10.8 Entraînement 89

10.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses) 89

10.8.2 Exercices 91

10.8.3 Étude de cas 94

10.8.4 Mises en situation express 95

10.9 Glossaire 96

10.10 Renvois bibliographiques par notion 97

10.12 Bibliographie numérotée 98

Objectifs du chapitre (référentiel)

À la fin de ce chapitre, vous devez être capable de :

- situer l'atelier culinaire parmi les outils d'éducation pour la santé et le distinguer d'un cours de cuisine ou d'une séance d'éducation thérapeutique ;
- choisir une thématique d'atelier à partir des besoins du public, des objectifs du projet et des contraintes de la structure ;
- construire un programme d'ateliers et rédiger des objectifs pédagogiques observables (savoir, savoir-faire, savoir-être) ;
- choisir des méthodes d'animation actives et des outils pédagogiques adaptés à l'âge, à la culture et à la littératie du public ;
- rédiger les documents techniques de l'atelier : fiche technique, fiche recette, conducteur de séance, liste de courses ;
- calculer des quantités (coefficient, rendement), un coût matière par portion et le budget d'une séance ;
- intégrer dès la conception la sécurité (allergènes, hygiène, matériel), l'inclusion et les éco-gestes ;
- prévoir l'évaluation de l'atelier (processus, satisfaction, apprentissages) et ajuster le programme ;
- préparer l'atelier culinaire de 3 heures de l'épreuve E5 dans un contexte imposé.

10.1 Compétences mobilisées

Compétence	Ce que le chapitre apporte	Indicateurs du référentiel travaillés
C3.2	Cœur de la compétence : concevoir, organiser, animer et évaluer un atelier culinaire adapté au public	Besoins, objectifs et spécificités du public identifiés ; programme d'ateliers adapté ; documents techniques rédigés et contenus argumentés ; méthodes d'animation et outils pédagogiques appropriés ; organisation cohérente ; démarche d'évaluation adaptée
C3.1	L'atelier est une action du plan d'action d'un projet (chapitres 7 à 9) : il répond à un objectif spécifique	Plan d'action et moyens de mise en œuvre réalistes ; démarche d'évaluation construite
C3.5	Animer un groupe, adapter son langage, créer un climat de confiance	Communication adaptée au public ; posture professionnelle
C3.6	Utiliser un tableur pour les quantités et les coûts ; produire des supports numériques accessibles	Outils numériques utilisés de façon pertinente et sécurisée

10.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Notion (guide 2025)	Objectifs pour l'apprenant	Limites et attendus
Atelier culinaire, outil d'éducation pour la santé	Justifier le choix de l'atelier au regard du besoin	Lien avec les objectifs du projet (chapitre 7)
Choix de la thématique	Argumenter la thématique selon le public et la structure	Besoins, contraintes matérielles, budgétaires, temporelles
Programme d'ateliers	Construire une progression sur plusieurs séances	Cohérence entre séances, objectifs et évaluation

Notion (guide 2025)	Objectifs pour l'apprenant	Limites et attendus
Objectifs pédagogiques	Rédiger des objectifs observables	Verbes d'action (taxonomie de Bloom révisée)
Méthodes et outils pédagogiques	Choisir des méthodes actives adaptées	Âge, culture, littératie (chapitre 5), handicap
Documents techniques	Rédiger fiche technique, fiche recette, conducteur, liste de courses	Grammages, rendements, coût, allergènes, hygiène
Coût	Calculer un coût matière par portion et un budget	Prix relevés et datés ; données réalistes
Évaluation de l'atelier	Prévoir des indicateurs et des outils simples	Processus, satisfaction, apprentissages (chapitre 9)

10.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025

Le chapitre a été vérifié par rapport au référentiel du BTS (arrêté du 27 novembre 2024, publié au *Journal officiel* du 17 décembre 2024 : compétence C3.2 « Concevoir et réaliser des ateliers culinaires adaptés au public visé » et définition de l'épreuve E5) et au guide d'accompagnement pédagogique de 2025 (p. 57 et 58 pour l'enseignement du bloc 3 et la place des ateliers culinaires, p. 67 et 68 pour les savoirs associés). Les dates et les valeurs ont été comparées à la dernière version des sources au 26 octobre 2026 ; les mises à jour sont signalées dans l'encadré « Attention » de la section 10.2.2.

Texte	Critère ou notion	Où dans ce cours
Référentiel, C3.2	« Besoins, objectifs et spécificités du public, identifiés » ; « Programme d'ateliers adapté »	10.3.1 ; 10.3.2
Référentiel, C3.2	« Documents techniques rédigés et contenus argumentés »	10.3.3 (fiche technique, fiche recette, conducteur, liste de courses ; encadré « Repères » du CNED)
Référentiel, C3.2	« Méthodes d'animation et outils pédagogiques appropriés » ; « Organisation de l'atelier culinaire cohérente »	10.3.2 ; 10.3.3 (conducteur de séance) ; 10.3.6
Référentiel, C3.2	« Règles d'hygiène et sécurité respectées » ; « Gestes éco-responsables intégrés »	10.3.5 ; chapitre 13
Référentiel, C3.2	« Démarche d'évaluation de l'atelier adaptée »	10.3.4 ; chapitre 9
Référentiel, épreuve E5	Temps 2 : atelier culinaire de 3 heures dans un contexte imposé, avec au moins une préparation réalisée	10.3.6
Guide 2025, p. 58	Atelier culinaire, outil privilégié du diététicien ; transition écologique et gestes éco-responsables ; alimentations thérapeutiques en 2e année	10.3.1 ; 10.3.5 ; chapitre 12
Guide 2025, p. 67	Grammages et portions ; critères économiques ; organisation dans le temps et l'espace	10.3.3 (coût, rendements) ; 10.3.6 (planning à rebours) ; chapitres 11 et 13

10.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Le fascicule du CNED *Activités technologiques d'alimentation – Module 1 : se préparer à l'épreuve* traite les documents techniques et l'organisation d'une séance de cuisine. Le tableau relie chaque passage à ce cours.

Module CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
ATA M1 S1 (p. 3 à 7)	Déroulement et critères de notation de l'épreuve pratique : hygiène, organisation, technique, présentation, dégustation, documents	10.3.6 (préparer l'atelier de l'épreuve E5) ; chapitre 11 (présentation, dégustation)
ATA M1 S4 (p. 3)	Bon de commande à partir des listes de denrées	10.3.3 (liste de courses ; encadré « Repères » du CNED)
ATA M1 S4 (p. 8)	Rubriques de la fiche technique	10.3.3 (la fiche technique ; encadré « Repères » du CNED)
ATA M1 S5 (p. 3)	Déroulement d'une séance de travaux pratiques dans les conditions de l'examen	10.3.6 ; 10.3.5 ; chapitre 13

Attention – corrections apportées aux documents sources – Ce qui a changé ou a été corrigé

- **Épreuve décrite par le CNED** : le fascicule présente l'ancienne épreuve pratique (bon de commande, fiche technique, deux ou trois préparations, barème sur 50 points). Depuis le référentiel de 2024, le **temps 2 de l'épreuve E5** (coefficient 4 pour toute l'épreuve, 3 h 30 au total) est un **atelier culinaire de 3 heures** que le candidat **conçoit** dans un contexte d'intervention en santé publique imposé, avec **au moins une préparation** réalisée ; il évalue la compétence C3.2. Le bon de commande et la fiche technique restent des outils utiles, mais l'atelier est jugé sur sa conception, son animation et son évaluation.
- **Politiques de référence** : le PNNS 4 et le PNA 3 (2019-2023) sont remplacés par le **PNNS 5** et le **PNA 4** (2026-2030), lancés le 8 avril 2026.
- **Diversification alimentaire** : les repères datent de l'avis du HCSP du 30 juin 2020, repris par Santé publique France en septembre 2021 : diversification entre 4 et 6 mois, tous les groupes d'aliments (y compris les aliments allergisants) peuvent être introduits dès le début, nouvelles textures vers 6 à 8 mois.
- **Repères pour les enfants de 3 à 17 ans** : ils viennent du même avis du HCSP de 2020, et non de 2019 (annales corrigées).

10.3 Cours

NIVEAU BTS – EXIGIBLE

10.3.1 L'atelier culinaire, outil d'éducation pour la santé

Module · Référentiel : C3.2 · Guide 2025 : p. 58 · CNED : pas de passage correspondant (voir 10.2.2)

Définition – Atelier culinaire en éducation pour la santé

Séance collective au cours de laquelle des participants **préparent**, **goûtent** et **échangent** autour d'une ou plusieurs recettes, animée par un professionnel, dans le but de faire évoluer des **connaissances**, des **compétences** (savoir-faire culinaires, gestion du budget, lecture d'étiquettes), des **attitudes** (plaisir, curiosité, confiance en soi) et, à terme, des **comportements** alimentaires favorables à la santé. L'atelier n'est pas une fin en soi : c'est un **moyen** au service d'un objectif identifié par un diagnostic (chapitre 7).

Ce qui distingue l'atelier culinaire d'autres activités

Critère	Atelier culinaire d'éducation pour la santé	Cours de cuisine	Atelier en éducation thérapeutique (ETP)
Finalité	Promouvoir la santé d'un groupe, réduire les inégalités	Apprendre une technique ou une recette, loisir	Aider des patients à gérer leur maladie chronique (article L. 1161-1 du CSP)
Public	Population générale ou groupe ciblé (familles, jeunes, seniors)	Clients, amateurs	Patients (et proches) inclus dans un programme d'ETP
Point de départ	Besoins identifiés par un diagnostic	Envie du participant	Diagnostic éducatif individuel
Contenu	Recettes simples, économiques, adaptées à la culture et au budget	Recettes du chef, technicité	Adaptations thérapeutiques (chapitre 12), compétences d'autosoins
Posture	Animateur, facilitateur, non jugeant	Enseignant, expert	Soignant formé à l'ETP (40 heures au minimum pour dispenser l'ETP)
Évaluation	Processus, apprentissages, comportements	Satisfaction	Compétences acquises, évaluation du programme

Situation bc1 – Éducation pour la santé et éducation thérapeutique

L'ETP s'adresse à des **patients** et s'intègre au parcours de soins ; elle relève de programmes autorisés (ou déclarés) par l'ARS et d'intervenants formés. Le diététicien peut animer des ateliers culinaires dans un programme d'ETP : la conception est alors guidée par le **diagnostic éducatif** et les compétences d'autosoins (BC1). Les ateliers du BC3 s'adressent, eux, à une population ou à un groupe, dans une logique de **promotion de la santé** (chapitre 1). Le chapitre 12 traite de l'adaptation des recettes aux alimentations thérapeutiques.

Pourquoi l'atelier culinaire ?

- Il agit sur des **facteurs facilitants** du modèle PRECEDE (chapitre 7, 7.3.1) : compétences culinaires, connaissance des produits, gestion du budget, et pas seulement sur les connaissances.
- Il repose sur l'**expérience** : faire, goûter, échanger, ce qui favorise l'appropriation (10.3.2).
- Il valorise le **plaisir** et la **convivialité**, conformément aux repères du PNNS qui associent alimentation favorable à la santé, plaisir et partage.
- Il permet de travailler l'**autonomie** et la **confiance en soi** (sentiment d'efficacité personnelle, chapitre 3).
- Il crée du **lien social** et peut renforcer la participation au projet (chapitre 9 : effets inattendus).
- Il touche des publics peu sensibles aux messages écrits ou éloignés de l'écrit (chapitre 5 : littératie).

Attention – Ce que l'on sait de l'efficacité des ateliers culinaires

Les revues de la littérature consacrées aux interventions culinaires auprès d'adultes (Reicks et coll., 2014 et 2018) rapportent des effets favorables sur la **confiance culinaire**, les **attitudes** et certains **comportements** déclarés (consommation de fruits et légumes), mais avec des études souvent de petite taille, de durée courte, sans groupe de comparaison, et des résultats hétérogènes. Les effets sont plus probables lorsque l'atelier est **répété** (cycle de plusieurs séances), **pratique** (les participants cuisinent eux-mêmes), **adapté** au public et associé à une action sur l'**environnement** (accès aux produits). Il faut donc présenter l'atelier comme une action **prometteuse**, à évaluer, et non comme une solution démontrée à elle seule.

Choisir la thématique

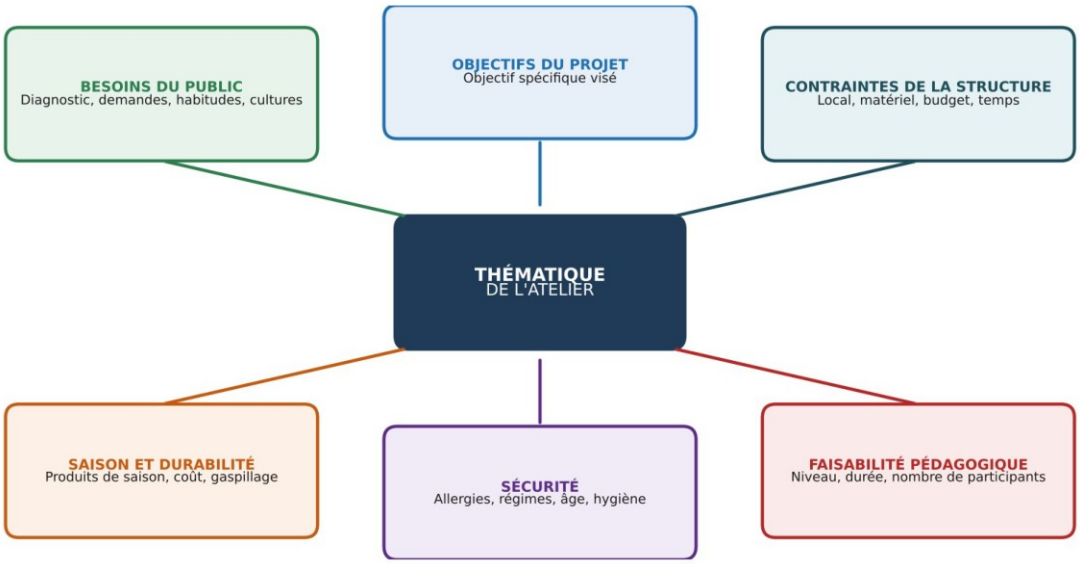


Figure 10.1 – Les six critères du choix de la thématique d'un atelier

Comprendre le schéma – Figure 10.1

1. Besoins du public : la thématique découle du diagnostic (besoins normatifs, ressentis, exprimés, comparatifs, chapitre 7) et tient compte des habitudes, des cultures, des goûts et des demandes des participants.

2. Objectifs du projet : chaque atelier sert au moins un **objectif spécifique** (« consommer des légumes secs au moins 2 fois par semaine ») ; un atelier sans objectif relève du loisir.

3. Contraintes de la structure : local (cuisine équipée ou simple salle), matériel (plaques, four, réfrigérateur), point d'eau, budget, durée disponible, personnel, horaires d'ouverture.

4. Saison et durabilité : produits de saison, prix, éco-gestes, lutte contre le gaspillage (chapitre 13).

5. Sécurité : allergies et intolérances, régimes (religieux, végétarien, thérapeutiques), âge (couteaux, chaleur), hygiène.

6. Faisabilité pédagogique : nombre de participants, niveau, temps nécessaire pour réaliser, cuire et goûter.

Public	Besoins fréquents (à vérifier par le diagnostic)	Exemples de thématiques
Familles à petit budget	Coût, temps, goûts des enfants	Repas complet à moins de 1,50 € par personne ; légumes secs ; anti-gaspillage
Enfants (6-11 ans)	Découverte, néophobie, goûter	Éducation sensorielle ; goûters maison ; fruits et légumes de saison
Adolescents	Autonomie, petit-déjeuner, grignotage	Petit-déjeuner rapide ; boîte repas ; boissons
Étudiants, jeunes en insertion	Petit budget, matériel limité, peu de temps	Cuisine sans four ; batch cooking ; recettes à une plaque
Personnes âgées	Appétit, isolement, mastication, dénutrition	Enrichir sans alourdir ; repas partagé ; textures (chapitre 12)
Personnes en situation de handicap	Autonomie, sécurité, compréhension	Recettes en FALC ; gestes adaptés ; ustensiles ergonomiques
Femmes enceintes, jeunes parents	Sécurité sanitaire, diversification	Diversification alimentaire ; hygiène des biberons et préparations

Exemple – Calcul détaillé : choisir entre trois thématiques avec une grille pondérée

Un centre social hésite entre trois thématiques pour un cycle de printemps. L'équipe note chaque critère de 1 (faible) à 4 (fort) et pondère : besoin du public × 3 ; lien avec l'objectif du projet × 3 ; faisabilité dans la cuisine × 2 ; coût × 1 (4 = très économique) ; attractivité pour le public × 1. Données fictives.

Thématique	Besoin (×3)	Objectif (×3)	Faisabilité (×2)	Coût (×1)	Attractivité (×1)	Score
A – Légumes secs	4	4	3	4	2	36
B – Pâtisserie de fête	1	1	2	1	4	15
C – Repas de saison	3	3	4	3	3	32

- A : 4 × 3 + 4 × 3 + 3 × 2 + 4 × 1 + 2 × 1 = 12 + 12 + 6 + 4 + 2 = **36** ; B : 3 + 3 + 4 + 1 + 4 = **15** ; C : 9 + 9 + 8 + 3 + 3 = **32**.
- Score maximal : 4 × (3 + 3 + 2 + 1 + 1) = 4 × 10 = **40** ; A obtient 36 / 40 = **90 %**.

Lecture : la thématique « légumes secs » répond le mieux au besoin et à l'objectif ; son attractivité faible (2) n'est pas un obstacle mais une **contrainte d'animation** : on la rendra attrayante (recettes du monde, dégustation à l'aveugle, dessert aux pois chiches). La pâtisserie de fête, très attractive, peut servir de **temps fort** ponctuel (convivialité), pas de fil conducteur.

Astuce – Partir des demandes sans renoncer aux objectifs

Les participants demandent souvent des desserts ou des plats de fête. Plutôt que de refuser, on **négocie** : un dessert simple et peu coûteux à base de fruits ou de légumes secs, une recette de fête revisitée (moins grasse, moins chère). On montre que le plaisir et la santé sont compatibles ; on évite tout discours moralisateur sur les aliments « interdits ».

Les formes d'atelier culinaire

Le mot « atelier » recouvre des formats très différents. Le choix du format dépend de l'objectif, du public, du lieu et du temps disponible. Un même projet combine souvent plusieurs formats au fil du cycle.

Format	Déroulement	Intérêt	Limite
Atelier participatif	Les participants cuisinent eux-mêmes en petits groupes, puis dégustent	Acquisition de gestes, confiance, convivialité	Demande une cuisine équipée et du temps (2 h 30 à 3 h)
Démonstration commentée	L'animateur cuisine devant le groupe, qui pose des questions et goûte	Possible sans postes de travail, adapté aux grands groupes	Peu de manipulation : apprentissage moins durable
Atelier sans cuisson	Salades, tartinables, desserts aux fruits, assemblages	Réalisable partout (salle de classe, hall, marché)	Choix de recettes limité
Repas partagé	Le groupe prépare un repas qu'il partage à table	Lien social, rythme des repas, plaisir	Moins centré sur un apprentissage précis
Visite-atelier	Visite d'un marché, d'une ferme ou d'un magasin, puis préparation simple	Lien entre achat, saison, prix et cuisine	Organisation des déplacements, assurance
Atelier sensoriel	Dégustations, jeux d'odeurs et de textures, sans recette complète	Réduit la néophobie, développe le vocabulaire du goût	Ne travaille pas les compétences culinaires
Défi à distance	Une recette à refaire chez soi, partagée en photo à la séance suivante	Transfert dans la vie quotidienne	Suppose un équipement et un accord sur l'image

Les trois fonctions de l'atelier

On peut lire tout atelier culinaire à travers trois fonctions, qui se renforcent l'une l'autre.

- **La fonction éducative** : faire acquérir des connaissances (repères, saisons, lecture d'étiquettes) et des compétences (gestes, organisation, budget).
- **La fonction sociale** : rompre l'isolement, créer un groupe, valoriser les savoir-faire de chacun, faciliter le lien avec la structure et ses professionnels.
- **La fonction de santé** : à terme, faire évoluer les consommations dans un sens favorable (plus de légumes, de légumes secs, de fait maison, moins de sel ou de sucres ajoutés), sans culpabiliser.

Un atelier qui ne remplit que la fonction sociale est utile, mais il ne répond pas à un objectif d'éducation pour la santé. Dans le dossier, on précise donc quelle fonction est prioritaire et comment les autres sont prises en compte.

Exemple – Relier format, fonction et objectif

Une épicerie sociale (structure fictive) souhaite « faire découvrir les légumes secs » à ses bénéficiaires, qui viennent une fois par semaine et restent peu de temps. Elle ne dispose que d'une table et d'une plaque électrique.

- **Format retenu** : démonstration commentée de 20 minutes avec dégustation, près du rayon des légumes secs, répétée trois samedis de suite.
- **Fonction prioritaire** : éducative (savoir cuire des lentilles sans trempage) ; fonction sociale secondaire (échanges devant la plaque).
- **Objectif pédagogique** : « À la fin de la démonstration, le participant cite le temps de cuisson des lentilles corail et une façon de les accommoder. »

Lecture : le format est contraint par le lieu et le temps ; l'objectif est adapté à ce format (un savoir et un savoir-faire simple), sans prétendre faire acquérir des gestes que les participants n'auront pas pratiqués.

À vous de jouer – Exercice d'application 10.1

Pour chacune des trois situations suivantes (fictives), proposez le format d'atelier le plus adapté et justifiez en une phrase : a) une classe de CE2 sans accès à une cuisine, qui travaille sur les cinq sens ; b) un groupe de six personnes âgées d'une résidence autonomie qui mangent souvent seules ; c) un forum santé dans une galerie commerciale, avec un passage continu de visiteurs.

Corrigé

a) Un **atelier sensoriel** ou un **atelier sans cuisson** : il ne demande pas de cuisine et sert directement l'objectif des cinq sens. b) Un **repas partagé** préparé ensemble : il répond d'abord à l'isolement et au plaisir de manger à plusieurs, tout en entretenant des gestes culinaires. c) Une **démonstration commentée** courte et répétée, avec dégustation : elle convient à un public de passage qui ne peut pas rester trois heures.

Connaître le public avant de concevoir

La thématique et les recettes découlent du diagnostic du projet (chapitre 7). Mais le diagnostic décrit souvent une population entière. Avant le premier atelier, il faut aussi connaître **le groupe réel** : qui sera présent, avec quelles habitudes, quel équipement chez soi, quelles contraintes de santé et quelles attentes. Ce recueil est court et respectueux : on ne demande que ce qui sert à concevoir l'atelier.

Information utile	Pourquoi elle compte	Moyen de recueil
Équipement de cuisine à la maison (four, plaques, micro-ondes, réfrigérateur, congélateur)	Une recette au four est inutile si la moitié du groupe n'en a pas	Questionnaire d'inscription, échange avec le référent

Information utile	Pourquoi elle compte	Moyen de recueil
Temps disponible pour cuisiner au quotidien	Choisir des recettes réalistes	Question fermée à modalités (moins de 20 min, 20 à 40 min, plus)
Allergies, intolérances, régimes (religieux, végétarien, thérapeutiques)	Sécurité et respect des personnes	Fiche d'inscription, avec accord ; rappel oral au premier atelier
Habitudes et goûts, cuisines familiales	Partir de ce que les personnes font déjà	Tour de table, photo-expression
Lieux d'achat et budget	Recettes avec des produits accessibles	Question simple, sans demander le revenu
Niveau de lecture, langues parlées	Adapter les supports (chapitre 5)	Repérage par le référent, observation
Attentes	Négocier les thèmes du cycle	Question ouverte : « Qu'aimeriez-vous apprendre ? »

Exemple – Calcul détaillé : exploiter le questionnaire d'inscription d'un cycle

Un centre social (fictif) reçoit **24** fiches d'inscription pour un cycle de cinq ateliers destinés à des parents. Résultats bruts : 15 n'ont pas de four ; 9 cuisinent uniquement sur une plaque ; 17 disposent de moins de 20 minutes pour préparer le repas du soir ; 13 disent que leurs enfants refusent les légumes ; 11 consacrent moins de 5 € au repas familial du soir.

- Sans four : 15 / 24 × 100 = **62,5 %** ; plaque seule : 9 / 24 × 100 = **37,5 %**.
- Moins de 20 minutes : 17 / 24 × 100 = **70,8 %**.
- Refus des légumes par les enfants : 13 / 24 × 100 = **54,2 %**.
- Moins de 5 € par repas du soir : 11 / 24 × 100 = **45,8 %**.

Conséquences pour la conception : des recettes **sans four** et réalisables sur une seule plaque, en **moins de 20 minutes** de préparation ; une séance consacrée aux légumes « acceptés par les enfants » (soupes, gratins à la poêle, légumes cachés dans des galettes, sans tromper l'enfant : on lui dit ce qu'il mange) ; un coût par portion affiché à chaque recette.

Attention – Recueillir sans exclure ni stigmatiser

Un questionnaire d'inscription long ou trop personnel décourage les personnes les plus éloignées. On limite le nombre de questions, on propose une passation orale, on explique à quoi servent les réponses et on ne demande jamais le revenu ni le poids. Les informations de santé (allergies, régime thérapeutique) sont des **données sensibles** au sens du RGPD : elles ne sont recueillies qu'avec l'accord de la personne, conservées en sécurité et détruites à la fin du cycle (chapitre 6).

À vous de jouer – Exercice d'application 10.2

Une maison de quartier (fictive) prépare un cycle d'ateliers pour des jeunes de 18 à 25 ans logés en studio. Rédigez cinq questions de la fiche d'inscription qui vous aideront à concevoir les ateliers, en précisant pour chacune la décision qu'elle éclairera. Une des questions doit porter sur la sécurité.

Corrigé

Exemples attendus. 1) « De quel matériel disposez-vous pour cuisiner ? (plaque, four, micro-ondes, réfrigérateur, congélateur) » : choisir des recettes faisables chez soi. 2) « Combien de temps pouvez-vous consacrer à préparer un repas en semaine ? » : fixer la durée des recettes. 3) « Avez-vous une allergie ou une intolérance alimentaire, ou suivez-vous un régime particulier ? » (sécurité) : adapter les recettes et prévoir des variantes. 4) « Où faites-vous le plus souvent vos courses ? » : utiliser des produits que les jeunes trouvent facilement. 5) « Qu'aimeriez-vous savoir cuisiner ? » : négocier les thèmes du cycle avec le groupe.

On accepte d'autres questions si chacune est reliée à une décision de conception et si aucune ne porte sur le revenu ou le poids.

De la demande au besoin : reformuler la commande

Le diététicien reçoit souvent une **demande** formulée par une structure : « faire un atelier cuisine pour les familles », « apprendre à manger équilibré aux jeunes ». Cette demande n'est pas encore un **besoin** au sens du diagnostic (chapitre 7). Avant de concevoir, on la **reformule** avec le commanditaire, en posant quelques questions simples.

Méthode pas à pas – Reformuler une demande d'atelier en 5 questions

1. Qui ? Quel public précis, combien de personnes, quel âge, quelles caractéristiques (langue, santé, contraintes) ?

2. Pourquoi ? Quel constat est à l'origine de la demande ? Repose-t-il sur des données (diagnostic, observations des professionnels) ou sur une impression ?

3. Pour quoi ? Quel changement est attendu chez les participants (objectif) ? À quel objectif du projet l'atelier contribue-t-il ?

4. Avec quoi ? Quels moyens : local, matériel, budget, personnel, temps, partenaires ?

5. Comment saura-t-on ? Quels signes montreront que l'atelier a été utile (évaluation) ?

On formalise ensuite la réponse dans une courte **note de cadrage** ou un **cahier des charges** de l'atelier, validé par le commanditaire. Ce document évite les malentendus : le directeur qui imaginait un « cours de cuisine » festif découvre un cycle éducatif, et le diététicien sait d'avance quel budget et quelle salle il aura.

Rubrique de la note de cadrage	Contenu attendu
Contexte et constat	Deux ou trois données du diagnostic, datées et sourcées
Public	Nombre, âge, caractéristiques, modalités de recrutement
Objectif général et objectifs spécifiques	Reliés au projet (chapitre 7)
Format	Nombre de séances, durée, fréquence, lieu
Moyens	Local, matériel, budget de denrées et de consommables, encadrement
Partenaires	Rôle de chacun (épicerie, PMI, bénévoles, collectivité)
Évaluation	Indicateurs principaux et outils
Calendrier	Dates, période de préparation, date du bilan

Exemple – Reformuler une demande

Demande initiale d'un foyer d'hébergement (fictif) : « Nos résidents mangent mal, il faudrait leur faire un atelier cuisine. »

Après échange avec l'équipe : les résidents, des adultes de 30 à 60 ans, sortent du foyer pour un logement autonome dans les six mois. Les éducateurs observent qu'ils achètent surtout des plats préparés, faute de savoir cuisiner. Le foyer dispose d'une cuisine pédagogique et d'un budget de 300 € pour l'année.

Reformulation : « Concevoir un cycle de six ateliers participatifs pour huit résidents en préparation de sortie, afin qu'ils sachent préparer seuls des repas simples, économiques et équilibrés avec le matériel d'un studio. »

Lecture : la reformulation précise le public, le changement attendu (savoir préparer seul) et la contrainte majeure (matériel d'un studio). Le jugement « ils mangent mal » a disparu : il est remplacé par un constat observable.

À vous de jouer – Exercice d'application 10.3

Un club du troisième âge (fictif) vous écrit : « Nos adhérents aimeraient un atelier pâtisserie pour Noël. » Rédigez les cinq questions que vous poserez à la présidente pour reformuler cette demande, puis proposez une reformulation possible si vous apprenez que plusieurs adhérents vivent seuls et ont perdu l'envie de cuisiner depuis un veuvage.

Corrigé

Questions : combien d'adhérents seraient concernés, quel âge, avec quelles contraintes (mobilité, diabète, mastication) ? Qu'est-ce qui motive cette demande ? Qu'attendez-vous de l'atelier pour les adhérents ? De quel lieu, matériel et budget disposez-vous ? Comment saurez-vous que l'atelier a plu et a été utile ? Reformulation possible : « Proposer un cycle de trois ateliers conviviaux, dont un atelier de fête en décembre, pour que les adhérents qui vivent seuls retrouvent le plaisir de cuisiner de petites quantités et de partager un repas. » La pâtisserie de Noël est conservée comme temps fort, ce qui respecte la demande, mais le cycle répond au besoin repéré (isolement, perte d'envie de cuisiner).

Situer l'atelier dans les politiques publiques

Un atelier culinaire n'est pas une initiative isolée : il s'inscrit dans des politiques publiques qui lui donnent une légitimité et, souvent, des financements (chapitre 8). Les citer dans un dossier montre que l'action répond à des priorités reconnues.

Politique ou dispositif	Lien avec les ateliers culinaires	À vérifier
Programme national nutrition santé (PNNS 5, 2026-2030, lancé le 8 avril 2026 ; 3 axes, 20 mesures)	Repères alimentaires utilisés dans les messages ; axe 3 « faire des milieux de vie des espaces promoteurs de santé »	Nouveaux repères alimentaires annoncés, pas encore publiés en octobre 2026
Programme national pour l'alimentation (PNA 4, 2026-2030, lancé avec le PNNS 5)	Quatre axes, dont l'axe 3 « Accompagner les comportements et les régimes alimentaires durables favorables à la santé et à l'environnement » (éducation alimentaire, produits de saison, protéines végétales, lutte contre le gaspillage)	Appels à projets régionaux des DRAAF
Projets alimentaires territoriaux (PAT)	Actions locales associant production, restauration collective et éducation	Existence d'un PAT sur le territoire de la structure
Contrats locaux de santé (CLS) et ateliers santé ville (ASV)	Priorités de santé du territoire, financements possibles	Axes du CLS en cours
Lutte contre la précarité alimentaire (aide alimentaire, épiceries sociales et solidaires)	Ateliers proposés aux personnes accueillies pour accompagner l'accès aux produits	Dispositifs nationaux et départementaux en vigueur

Astuce – Une phrase suffit

Dans un dossier de stage, il n'est pas utile de décrire longuement ces politiques. Une phrase datée et sourcée suffit, par exemple : « L'atelier contribue à l'axe 3 du Programme national pour l'alimentation (PNA 4, 2026-2030), qui accompagne les comportements alimentaires durables et favorables à la santé, et s'inscrit dans le projet alimentaire territorial de la communauté d'agglomération. » On vérifie toujours que le programme cité est bien en vigueur ou qu'il est présenté comme le dernier publié.

À vous de jouer – Exercice d'application 10.4

Une association (fictive) propose des ateliers « cuisine anti-gaspillage » à des familles orientées par l'épicerie sociale de la commune. Rédigez deux phrases qui situent cette action dans les politiques publiques, à insérer dans une demande de subvention.

Corrigé

Exemple : « Ces ateliers répondent à deux axes du Programme national pour l'alimentation (PNA 4, 2026-2030) : garantir à tous l'accès à des environnements alimentaires de qualité (axe 2) et accompagner des comportements alimentaires durables, dont la lutte contre le gaspillage (axe 3), en accompagnant des familles en situation de précarité dans l'utilisation des produits disponibles. Ils s'appuient sur les repères alimentaires du Programme national nutrition santé et pourront s'articuler avec le projet alimentaire territorial, s'il en existe un sur le territoire. » On accepte d'autres formulations si elles sont datées, exactes et prudentes.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 10.3.1 – L'atelier culinaire et le choix de la thématique

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Donnez deux différences entre un atelier culinaire d'éducation pour la santé et un cours de cuisine.
2. Citez les six critères du choix de la thématique.
3. Citez trois formats d'atelier et une limite de la démonstration commentée.
4. Quelles sont les trois fonctions de l'atelier culinaire ?
5. Pourquoi ne faut-il jamais demander le revenu ou le poids dans une fiche d'inscription ?
6. Quelle est la différence entre une demande et un besoin ?

Corrigé – Point d'étape 10.3.1

1. L'atelier d'éducation pour la santé part de besoins identifiés par un diagnostic et vise un changement favorable à la santé ; le cours de cuisine part de l'envie du participant et vise une technique ou le loisir. La posture diffère aussi : animateur non jugeant d'un côté, enseignant expert de l'autre.
2. Besoins du public, objectifs du projet, contraintes de la structure, saison et durabilité, sécurité, faisabilité pédagogique.
3. Par exemple : atelier participatif, démonstration commentée, atelier sans cuisson, repas partagé, visite-atelier, atelier sensoriel, défi à distance. Limite de la démonstration : les participants manipulent peu, l'apprentissage est moins durable.
4. Éducative, sociale, de santé.
5. Ces questions sont intrusives, elles découragent les personnes les plus éloignées et elles ne sont pas nécessaires pour concevoir l'atelier ; le poids est en outre une donnée de santé sensible.
6. La demande est formulée par une structure ou un public (« faire un atelier ») ; le besoin est un écart objectivé par un diagnostic entre une situation observée et une situation souhaitable. La demande doit être reformulée pour retrouver le besoin.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 10.3.2.
3 ou 4 sur 6	Je relis les tableaux des formats et des critères du choix de la thématique.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 10.3.1 et je refais les exercices d'application.

10.3.2 Programme d'ateliers, objectifs pédagogiques, méthodes et outils

Module · Référentiel : C3.2 · CNED : pas de passage correspondant (voir 10.2.2)

Le programme : une progression sur plusieurs séances

Un atelier isolé a peu d'effet durable ; un **programme** (ou cycle) de plusieurs séances permet la **répétition**, la **progression** et la création d'un groupe. Le programme précise, pour chaque séance : la date, la thématique, l'objectif pédagogique principal, les recettes, la méthode dominante, le public (adultes, parents-enfants), les partenaires et le mode d'évaluation.

Méthode pas à pas – Construire un programme d'ateliers en 6 étapes

1. Partir des objectifs spécifiques du projet (chapitre 7) et les décliner en **objectifs pédagogiques** par séance.

2. Ordonner les séances du plus simple au plus complexe (une recette sans cuisson avant un repas complet) et du plus familier au moins familier.

3. Alterner les modalités : adultes seuls, parents-enfants, visite (marché, épicerie), temps fort.

4. Prévoir des fils conducteurs : un carnet de recettes, un défi à la maison entre deux séances, un calcul de coût à chaque séance.

5. Placer l'évaluation : questionnaire au début et à la fin du cycle, évaluation courte à chaque séance (chapitre 9).

6. Vérifier la faisabilité : calendrier (vacances, fêtes religieuses, disponibilité de la cuisine), budget, personnel.

N°	Thématique	Objectif pédagogique principal	Méthode dominante	Évaluation
1	Les légumes secs, c'est facile	Préparer une recette de légumes secs en moins de 30 minutes	Démonstration puis réalisation	Questionnaire « avant » ; observation
2	Les légumes de saison	Citer 3 légumes de saison et 2 façons de les cuisiner	Photo-expression, réalisation	Quiz court
3	Repas complet petit budget	Composer un repas complet à moins de 1,50 € par personne	Réalisation en groupes, calcul du coût	Calcul juste par chaque groupe
4	Goûters et boissons (parents-enfants)	Préparer un goûter maison avec un fruit	Atelier parents-enfants, dégustation	Grille de dégustation enfants
5	Cuisine anti-gaspillage	Utiliser des restes et des épluchures dans une recette	Défi en équipes	Recettes réalisées
6	Recettes du monde choisies par les familles	Adapter une recette familiale aux repères (moins de sel, plus de légumes)	Coopérative, échanges de savoirs	Questionnaire « après » ; « météo »

Exemple : programme du projet des Tilleuls (fil rouge, chapitre 1), données fictives.

Les paramètres d'un programme

Un programme d'ateliers se règle à l'aide de quelques paramètres. Ils se décident ensemble, car ils dépendent les uns des autres : un groupe plus grand demande plus de temps, un rythme plus espacé demande un fil conducteur plus fort entre les séances.

Paramètre	Repères pratiques	À vérifier
Nombre de séances	4 à 8 séances pour un cycle ; une séance isolée sert surtout à faire connaître l'action	Objectifs visés, budget, disponibilité du public

Paramètre	Repères pratiques	À vérifier
Durée d'une séance	2 h 30 à 3 h pour un atelier participatif d'adultes ; 45 min à 1 h 30 pour de jeunes enfants	Capacité d'attention, temps de cuisson, rangement
Fréquence	Hebdomadaire ou toutes les deux semaines, pour garder le lien	Vacances scolaires, fêtes, horaires de travail
Taille du groupe	8 à 12 adultes ; 6 à 8 enfants par animateur aux postes de découpe	Nombre de postes, de plaques, d'encadrants
Composition	Groupe fermé (mêmes personnes du début à la fin) ou ouvert (entrées en cours de cycle)	Le groupe fermé favorise la progression ; le groupe ouvert facilite l'accès
Lieu	Cuisine pédagogique, salle avec plaques mobiles, lieu de vie du public	Point d'eau, électricité, accessibilité, assurance
Coût pour les participants	Gratuit ou symbolique pour les publics précaires	Effet sur la participation et sur l'engagement

Trois façons d'organiser la progression

- **La progression par complexité** : on passe d'une préparation simple (sans cuisson, une seule recette) à un repas complet, puis à l'adaptation d'une recette personnelle. C'est la plus fréquente.
- **La progression par thèmes** : chaque séance traite un thème (légumes, légumes secs, petit-déjeuner, goûter), avec un fil conducteur commun (budget, saison). Elle convient aux groupes ouverts, car chaque séance peut se suivre seule.
- **La progression en spirale** : les mêmes notions (repas complet, coût, saison) reviennent à chaque séance, à un niveau plus exigeant. Elle favorise la répétition, condition de l'appropriation.

Exemple – Un programme de quatre séances pour des résidents en préparation de sortie

Public fictif : huit adultes d'un foyer d'hébergement qui vont emménager en studio. Progression par complexité, groupe fermé, un mercredi sur deux, 2 h 30.

- **Séance 1** : « Mon placard de base » : composer une liste de produits de base à moins de 25 €, préparer des pâtes à la sauce tomate maison.
- **Séance 2** : « Une plaque, un repas » : préparer une poêlée de légumes, œufs et riz sur une seule plaque.
- **Séance 3** : « Cuisiner une fois, manger deux fois » : préparer un plat en double portion, apprendre à refroidir, conserver et réchauffer en sécurité.
- **Séance 4** : « Mon repas d'invitation » : chaque résident prépare et présente un repas simple qu'il a choisi, avec son coût.

Lecture : chaque séance réutilise les gestes de la précédente (cuire des pâtes, tailler un légume) et ajoute une difficulté ; la dernière séance permet d'évaluer l'autonomie réelle.

Astuce – Le lien entre deux séances

Entre deux séances, un « petit défi » maintient l'engagement : refaire une recette, photographier son repas, relever le prix d'un produit. On ouvre la séance suivante par un retour rapide sur ce défi, sans jamais mettre en difficulté ceux qui ne l'ont pas fait.

À vous de jouer – Exercice d'application 10.5

Remettez dans un ordre cohérent les cinq séances d'un cycle destiné à de jeunes parents (structure fictive), et nommez le type de progression choisi : A – adapter une recette familiale ; B – préparer une purée de légumes sans cuisson longue ; C – composer et préparer un repas complet pour la famille ; D – visiter le marché et

choisir des légumes de saison ; E – préparer un goûter maison avec un fruit.

Corrigé

Ordre possible : **D, B, E, C, A**. On commence par la découverte des produits (D), puis une préparation simple (B) et une préparation courte et attractive (E), avant le repas complet (C) ; l'adaptation d'une recette personnelle (A), plus exigeante, termine le cycle. Il s'agit d'une **progression par complexité**. D'autres ordres sont acceptés s'ils vont du plus simple au plus complexe et placent A à la fin.

Associer les participants à la conception

Un atelier conçu **avec** le public correspond mieux à ses attentes, à ses goûts et à ses contraintes. La participation peut prendre plusieurs formes, plus ou moins poussées (sur les degrés de participation, voir le chapitre 6, échelle d'Arnstein, et le chapitre 7).

Degré de participation	Exemple en atelier culinaire
Informer	Présenter le programme prévu au premier atelier
Consulter	Faire choisir, parmi plusieurs thèmes, ceux du cycle ; recueillir les recettes souhaitées
Associer	Constituer un petit groupe de participants qui relit les fiches recettes et teste les recettes avec l'animatrice
Co-construire	Les participants proposent et animent une séance « recettes du monde » avec l'appui de l'animatrice
Transférer	Des participants formés deviennent relais et animent à leur tour des ateliers (10.4.6)

Exemple – Un cycle co-construit avec des parents

Dans une maison de quartier (fictive), la première séance du cycle est consacrée à un « marché aux idées » : sur des affiches, les parents collent des gommettes sur les thèmes qui les intéressent et écrivent ou dessinent les plats qu'ils aimeraient apprendre. Les thèmes les plus choisis (repas rapides du soir, goûters, légumes que les enfants acceptent) structurent le cycle. Deux mères proposent d'animer la dernière séance avec une recette de leur pays ; l'animatrice les aide à rédiger la fiche technique et à calculer le coût.

Lecture : la participation augmente l'engagement et la fidélisation. Elle demande du temps et une souplesse du programme : l'animatrice garde la responsabilité de la sécurité, de l'hygiène et de la cohérence avec les objectifs du projet.

À vous de jouer – Exercice d'application 10.6

Pour un cycle d'ateliers dans une résidence autonomie (fictive), proposez une action pour chacun des degrés « consulter », « associer » et « co-construire », et une limite à anticiper.

Corrigé

Consulter : lors d'un goûter, faire choisir aux résidents, parmi des photos de plats, ceux qu'ils aimeraient préparer. Associer : former un petit comité de trois résidents qui goûte les recettes testées par l'animatrice et donne son avis sur la lisibilité des fiches (taille des caractères, contraste). Co-construire : confier à un résident volontaire l'animation d'une séance sur une recette de sa région, avec l'appui de l'animatrice. Limite : la fatigue ou les troubles de santé de certains résidents ; prévoir des rôles souples et une animatrice toujours présente.

Rédiger des objectifs pédagogiques

L'**objectif pédagogique** décrit ce que le participant sera **capable de faire** à la fin de la séance. Il commence par un **verbe d'action observable** (taxonomie de Bloom, 1956, révisée par Anderson et Krathwohl en 2001 ; chapitre 7, 7.3.7) et précise, si possible, les conditions et le critère de réussite.

Domaine	Objectif mal formulé	Objectif observable
Savoir (connaissances)	« Connaître les légumes secs »	« À la fin de la séance, chaque participant cite au moins 3 légumes secs et leur temps de cuisson »
Savoir-faire (compétences)	« Savoir cuisiner »	« Le participant prépare, avec la fiche recette, un dahl de lentilles corail en moins de 30 minutes »
Savoir-faire (budget)	« Faire attention au prix »	« Le participant calcule le coût par portion d'une recette à partir des prix au kilo »
Savoir-être (attitudes)	« Aimer les légumes »	« L'enfant accepte de goûter au moins 2 légumes préparés de façon différente »
Savoir-être (relations)	« Participer »	« Chaque participant partage une astuce ou une recette familiale avec le groupe »

Attention – Objectif pédagogique, objectif spécifique, objectif opérationnel

L'**objectif spécifique** du projet décrit un changement attendu chez le public à l'échéance du projet (« 60 % des familles consomment des légumes secs 2 fois par semaine ») ; l'**objectif opérationnel** décrit ce que fait l'équipe (« animer 6 ateliers ») ; l'**objectif pédagogique** décrit ce que le participant sait faire **à la fin d'une séance**. Les trois niveaux s'emboîtent : les objectifs pédagogiques des séances, atteints et répétés, contribuent à l'objectif spécifique.

Des verbes pour chaque niveau d'apprentissage

La taxonomie de Bloom révisée (Anderson et Krathwohl, 2001) classe les apprentissages du **domaine cognitif** en six niveaux, du plus simple au plus complexe. En atelier culinaire, on vise surtout les premiers niveaux pour les connaissances et l'**application** pour les compétences ; les niveaux supérieurs (évaluer, créer) conviennent à la fin d'un cycle.

Niveau	Ce que fait le participant	Verbes utiles	Exemple d'objectif en atelier
Se souvenir	Retrouver une information	Citer, nommer, reconnaître	Citer trois légumes de saison en hiver
Comprendre	Expliquer avec ses mots	Expliquer, reformuler, classer	Expliquer pourquoi on rince les lentilles avant cuisson
Appliquer	Utiliser une méthode dans une situation donnée	Préparer, calculer, utiliser	Calculer le coût par portion d'une recette avec la fiche des prix
Analyser	Décomposer, comparer	Comparer, distinguer, repérer	Comparer deux étiquettes de céréales et repérer la plus sucrée
Évaluer	Juger avec des critères	Choisir, justifier, critiquer	Choisir, parmi trois menus, le plus équilibré et le justifier
Créer	Produire quelque chose de nouveau	Composer, adapter, inventer	Adapter une recette familiale pour qu'elle contienne plus de légumes

Les trois éléments d'un objectif complet

Robert Mager (*Preparing Instructional Objectives*, 1962) propose qu'un objectif pédagogique précise trois éléments : le **comportement** observable attendu, les **conditions** dans lesquelles il est réalisé et le **critère** de réussite. Les trois éléments rendent l'objectif évaluable.

Exemple – Décomposer un objectif complet

« À la fin de la séance, **à l'aide de la fiche recette illustrée et sans l'aide de l'animatrice** (conditions), chaque participant **prépare une vinaigrette** (comportement) **avec trois cuillères d'huile pour une de vinaigre, en moins de cinq minutes** (critère). »

- **Comportement** : préparer une vinaigrette, ce qui s'observe.
- **Conditions** : avec la fiche, sans aide : l'animatrice sait ce qu'elle doit fournir.
- **Critère** : proportions et temps : on sait quand l'objectif est atteint.

Lecture : un tel objectif conduit naturellement à l'outil d'évaluation (une grille d'observation à deux lignes : proportions justes, temps respecté).

Attention – Les erreurs les plus fréquentes

- Un verbe **non observable** : « connaître », « comprendre », « prendre conscience », « savoir ».
- Un objectif qui décrit l'activité de l'**animateur** : « présenter les légumes de saison ».
- Un objectif qui contient **plusieurs** comportements : « citer les repères et préparer une salade et calculer le coût ». On le découpe.
- Un objectif **hors d'atteinte** en une séance : « adopter une alimentation équilibrée ». C'est un objectif spécifique de projet, pas un objectif pédagogique.
- Un objectif sans lien avec l'**objectif spécifique** du projet : il fait perdre le fil du cycle.

À vous de jouer – Exercice d'application 10.7

Réécrivez correctement les trois objectifs suivants en précisant comportement, conditions et critère : a) « Sensibiliser les participants au sucre caché » ; b) « Les enfants connaîtront les fruits d'automne » ; c) « Apprendre à faire une soupe ».

Corrigé

a) « À la fin de la séance, à partir de cinq emballages réels, le participant classe les produits du moins sucré au plus sucré en lisant la ligne « dont sucres », avec au plus une erreur. » b) « À la fin de l'atelier, devant un panier de huit fruits, chaque enfant montre et nomme au moins trois fruits d'automne. » c) « À la fin de la séance, avec la fiche recette et en groupe de trois, les participants préparent une soupe de légumes de saison cuite en moins de 30 minutes, qu'ils assaisonnent sans dépasser une pincée de sel par bol. » Les verbes observables (classer, nommer, préparer), les conditions (emballages, panier, fiche) et les critères (au plus une erreur, au moins trois, moins de 30 minutes) doivent apparaître.

À vous de jouer – Exercice d'application 10.8

Pour l'objectif spécifique « À la fin du cycle, 50 % des parents proposent de l'eau comme boisson au goûter » (projet fictif), rédigez trois objectifs pédagogiques de niveaux différents de la taxonomie de Bloom révisée, pour trois séances distinctes.

Corrigé

Se souvenir : « À la fin de la séance 1, chaque parent cite la seule boisson indispensable (l'eau) et deux boissons à limiter. » Analyser : « À la fin de la séance 2, à partir de quatre bouteilles, le parent compare la teneur en sucres et l'exprime en morceaux de sucre de 5 g. » Créer : « À la fin de la séance 4, chaque parent compose deux goûters complets avec de l'eau, adaptés aux goûts de son enfant et à moins de 0,50 € par enfant. » Les trois objectifs contribuent à l'objectif spécifique, à des niveaux croissants.

Les gestes et les attitudes : deux domaines à ne pas oublier

La taxonomie de Bloom porte sur les connaissances. Or l'atelier culinaire vise surtout des **gestes** et des **attitudes**. Deux autres classifications aident à formuler ces objectifs.

Le domaine psychomoteur (les gestes). Ravindra Dave (1970) décrit cinq niveaux dans l'apprentissage d'un geste. On les reconnaît très bien en cuisine.

Niveau (Dave, 1970)	Description	Exemple : tailler un oignon
Imitation	Le participant reproduit le geste juste après l'avoir vu, avec des erreurs	Il copie le geste de l'animatrice, lentement, avec aide
Manipulation	Il réalise le geste en suivant une consigne ou une fiche	Il taille l'oignon en suivant les photos de la fiche
Précision	Il réalise le geste correctement, sans modèle	Il obtient des dés réguliers, en sécurité
Articulation	Il enchaîne plusieurs gestes de façon coordonnée	Il épluche, émince et fait suer l'oignon en organisant son poste
Naturalisation	Le geste devient automatique et rapide	Il taille sans y penser en discutant avec le groupe

Dans un atelier, on vise en général l'**imitation** ou la **manipulation** à la première séance, et la **précision** après plusieurs répétitions. Cela justifie qu'un même geste revienne au fil du cycle.

Le domaine affectif (les attitudes). Krathwohl, Bloom et Masia (1964) décrivent une progression qui va de l'attention à l'intégration d'une valeur : **recevoir** (accepter d'écouter, de regarder), **répondre** (participer, goûter), **valoriser** (dire que c'est important, le défendre), **organiser** (intégrer à ses priorités), **caractériser** (agir de façon constante selon cette valeur). En atelier, on vise réalistement les deux ou trois premiers niveaux : accepter de goûter, participer, dire qu'on aime ou qu'on refera.

> **Exemple – Trois objectifs pour une même séance**
>
> Séance « soupes de saison » pour des adultes (fictive) :
>
> - **Cognitif** (comprendre) : « Le participant explique pourquoi une soupe maison contient en général moins de sel qu'une soupe en brique, à partir des étiquettes. »
> - **Psychomoteur** (manipulation) : « Le participant épluche et taille des légumes en cubes de taille régulière en suivant la fiche, en utilisant la position de la main en griffe. »
> - **Affectif** (répondre) : « Le participant goûte les trois soupes préparées et exprime son avis avec le vocabulaire de la grille sensorielle. »
>
> **Lecture** : la séance est équilibrée ; chaque objectif appelle un outil d'évaluation différent (questions orales, grille d'observation du geste, grille de dégustation).

> **Attention – Les objectifs affectifs ne se « mesurent » pas comme une note**
>
> Un participant ne peut pas être « obligé » d'aimer un aliment. L'objectif affectif porte sur un **comportement observable** (accepter de goûter, s'exprimer) et jamais sur une contrainte. On respecte le droit de refuser de goûter : la pression augmente le rejet, surtout chez l'enfant (chapitre 4).

> **À vous de jouer – Exercice d'application 10.9**
>
> Pour une séance « petit-déjeuner » auprès de collégiens (fictive), rédigez un objectif pour chacun des trois domaines (cognitif, psychomoteur, affectif) et indiquez pour chacun le niveau visé et l'outil d'évaluation.

Corrigé

Cognitif, niveau analyser : « Le collégien compare deux céréales du petit-déjeuner à partir de l'étiquette et désigne la moins sucrée » ; outil : fiche de comparaison corrigée en groupe. Psychomoteur, niveau manipulation : « Le collégien prépare un bol de flocons d'avoine au lait et aux fruits coupés en suivant la fiche, en utilisant un couteau en sécurité » ; outil : grille d'observation (étapes respectées, sécurité). Affectif, niveau répondre : « Le collégien goûte au moins une préparation nouvelle et donne son avis » ; outil : grille de dégustation simple ou gommettes. D'autres formulations sont acceptées si le verbe est observable et le niveau cohérent.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 10.3.2 (1) – Programme et objectifs pédagogiques

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez quatre paramètres d'un programme d'ateliers.
2. Quelle différence y a-t-il entre un groupe fermé et un groupe ouvert ? Donnez un avantage de chacun.
3. Nommez les trois façons d'organiser la progression d'un cycle.
4. Quels sont les trois éléments d'un objectif pédagogique complet selon Mager ?
5. Pourquoi « sensibiliser au sucre caché » n'est-il pas un objectif pédagogique correct ?
6. Citez les cinq niveaux du domaine psychomoteur selon Dave.

Corrigé – Point d'étape 10.3.2 (1)

1. Par exemple : nombre de séances, durée, fréquence, taille du groupe, composition, lieu, coût pour les participants.
2. Le groupe fermé réunit les mêmes personnes du début à la fin : il favorise la progression et la confiance. Le groupe ouvert accepte de nouvelles personnes en cours de cycle : il facilite l'accès.
3. Progression par complexité, par thèmes, en spirale.
4. Le comportement observable, les conditions de réalisation, le critère de réussite.
5. « Sensibiliser » décrit l'action de l'animateur et n'est pas observable chez le participant ; il n'y a ni condition ni critère.
6. Imitation, manipulation, précision, articulation, naturalisation.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite de la partie 10.3.2.
3 ou 4 sur 6	Je relis les tableaux des paramètres et des trois domaines d'objectifs.
Moins de 3 sur 6	Je relis le début de la partie 10.3.2 et je refais les exercices d'application.

Les méthodes d'animation

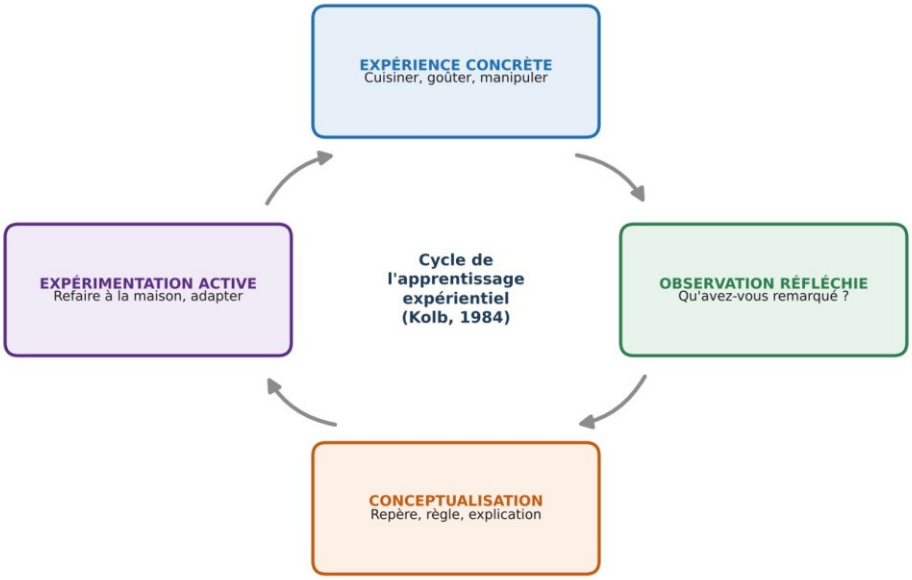


Figure 10.2 – Le cycle de l'apprentissage expérientiel appliqué à l'atelier culinaire

Comprendre le schéma – Figure 10.2

1. Expérience concrète : les participants cuisinent, manipulent, goûtent (cœur de l'atelier).

2. Observation réfléchie : l'animateur fait verbaliser ce qui a été vécu (« Qu'avez-vous remarqué en goûtant les deux purées ? »).

3. Conceptualisation : on dégage une règle, un repère, une explication (« le cumin et le citron relèvent le goût sans sel »).

4. Expérimentation active : les participants transfèrent dans leur quotidien (refaire la recette à la maison, l'adapter) ; la séance suivante commence par un retour d'expérience.

5. Ce cycle, décrit par **David Kolb** (*Experiential Learning*, 1984), explique pourquoi un atelier où l'on se contente de « faire » sans temps d'échange produit moins d'apprentissages qu'un atelier qui alterne action et réflexion.

Méthode	Principe en atelier culinaire	Points de vigilance
Expositive (courte)	Apport de 5 à 10 minutes : un repère, une astuce	Ne pas transformer l'atelier en cours ; supports imagés
Interrogative	Faire émerger les connaissances et représentations : « Qu'est-ce qu'un repas complet pour vous ? »	Accueillir toutes les réponses sans jugement
Démonstrative	L'animateur montre un geste (tailler, cuire les lentilles), puis les participants reproduisent	Un geste à la fois ; vérifier la sécurité
Active (expérientielle)	Les participants réalisent la recette en petits groupes	Répartition des tâches ; chacun manipule
Coopérative	Les groupes réalisent des recettes complémentaires et mettent en commun	Rôles tournants ; entraide
Ludique	Jeux de reconnaissance (épices, légumes), défis, quiz	Garder le lien avec l'objectif
Échange de savoirs	Les participants transmettent leurs recettes et techniques familiales	Valoriser les cultures ; éviter la hiérarchie des cuisines

Choisir la méthode à partir de l'objectif

Le tableau des méthodes présente chacune d'elles. En pratique, on choisit la méthode **à partir de l'objectif** visé, et non selon ses préférences d'animateur. Une même séance combine en général trois ou quatre méthodes.

Objectif visé	Méthodes les plus adaptées	Exemple de mise en œuvre
Faire émerger les représentations	Interrogative, photo-expression, tour de table	« Pour vous, un bon repas, c'est… » à partir de photos
Transmettre un repère précis	Expositive courte et illustrée	Trois minutes sur les repères de consommation des légumes secs, avec une affiche
Faire acquérir un geste	Démonstrative puis active	L'animatrice montre la taille en griffe, chacun s'exerce, elle corrige
Faire acquérir une méthode (calcul, lecture d'étiquette)	Active guidée, en binôme	Chaque binôme calcule le coût d'une recette avec la fiche des prix
Faire évoluer une attitude	Expérientielle, dégustation, échange de savoirs	Dégustation comparée à l'aveugle de deux compotes, puis discussion
Favoriser le transfert à la maison	Coopérative, défi, carnet	Défi « refaire la recette pour la famille » et retour à la séance suivante

Donner une consigne claire

Une grande partie des difficultés en atelier vient de **consignes floues** : les groupes ne savent pas quoi faire, par où commencer, ni combien de temps ils ont. Une bonne consigne est courte, dite et montrée, et vérifiée.

Méthode pas à pas – Donner une consigne de réalisation en 5 temps

1. **Obtenir l'attention** : arrêter l'activité, se placer face au groupe, attendre le silence.
2. **Dire le but** : « Vous allez préparer la sauce du plat pour douze personnes. »
3. **Donner les étapes** : trois au maximum, dans l'ordre, en montrant la fiche.
4. **Préciser le temps et les règles** : « Vous avez 20 minutes ; on lave le plan de travail avant de commencer. »
5. **Vérifier la compréhension** : demander à un participant de reformuler, sans le mettre en difficulté (« Qui peut rappeler la première étape ? »).

La posture d'animation

La posture compte autant que la méthode. L'animateur d'un atelier d'éducation pour la santé n'est ni un chef ni un professeur : il **facilite** l'apprentissage du groupe. Quatre attitudes sont essentielles.

- **Le non-jugement** : aucune remarque sur les achats, le poids ou les habitudes. On s'intéresse aux raisons des pratiques.
- **L'écoute active** : regarder la personne, reformuler (« Si je comprends bien, vos enfants n'aiment que les légumes en purée »), poser des questions ouvertes (chapitre 3).
- **La valorisation** : souligner les réussites et les savoir-faire, même modestes ; confier un rôle à un participant expérimenté.
- **La disponibilité** : circuler entre les postes, observer, aider sans faire à la place.

Astuce – Laisser faire, même si c'est plus lent

Il est tentant de terminer une tâche à la place d'un participant hésitant pour gagner du temps. C'est pourtant en réalisant le geste lui-même qu'il apprend. On aide par une démonstration courte sur un autre légume, puis

on rend l'ustensile.

À vous de jouer – Exercice d'application 10.10

Lors d'un atelier, une participante dit devant le groupe : « Moi, je donne des nuggets tous les soirs, c'est tout ce que mes enfants mangent. » Un autre participant rit. Rédigez la réponse de l'animatrice (deux ou trois phrases) en respectant la posture d'animation, puis expliquez ce que vous avez fait.

Corrigé

Exemple : « Merci de le dire, c'est une situation que beaucoup de parents connaissent. Ce n'est pas facile quand les enfants refusent d'autres plats. Est-ce que vous voulez qu'on regarde ensemble, tout à l'heure, une recette de galettes maison que les enfants aiment souvent autant que les nuggets ? » Explication : l'animatrice **remercie** et **normalise** la situation (non-jugement), elle **reconnaît la difficulté** (écoute), elle **propose sans imposer** une piste concrète liée à l'atelier. Elle peut ensuite rappeler en douceur au groupe la règle du respect posée à l'accueil, sans humilier le participant qui a ri.

Des techniques pour ouvrir et pour clore la séance

Le début et la fin d'un atelier sont des moments courts mais décisifs. Le **brise-glace** crée le climat et fait émerger les représentations ; le **bilan** aide chacun à formuler ce qu'il retient et ce qu'il fera. On choisit la technique selon le public et l'objectif.

Technique	Déroulement	Public et intérêt
Le plat de mon enfance	Chacun nomme un plat qu'il aimait enfant et dit pourquoi	Adultes, personnes âgées : valorise les cultures et les souvenirs
Photo-expression	Choisir une photo parmi trente pour répondre à « Pour moi, bien manger, c'est… »	Tous publics, y compris peu lecteurs : fait parler des représentations
Devinette sensorielle	Reconnaître un aliment ou une épice dans un sac opaque ou à l'odeur	Enfants, groupes allophones : ludique et sans parole obligatoire
Le prix juste	Estimer le prix au kilo de trois produits avant de révéler les prix réels relevés	Adultes, petit budget : prépare le calcul du coût
Vrai ou faux debout	Se placer d'un côté de la salle selon qu'on pense une affirmation vraie ou fausse	Adolescents, groupes dynamiques : fait émerger les idées reçues

Technique de bilan	Déroulement	Information recueillie
La météo	Gommette sur un soleil, un nuage ou une pluie	Satisfaction globale
Le mot de la fin	Chacun dit un mot sur la séance	Ressenti, points forts ou faibles
Ce que je retiens, ce que je refais	Une phrase pour chaque question, à l'oral ou sur une carte	Apprentissage et intention de transfert
La cible	Gommette plus ou moins proche du centre selon l'accord avec une phrase (« Je me sens capable de refaire la recette »)	Confiance, sentiment de compétence
La valise et la poubelle	Ce que j'emporte (utile) et ce que je laisse (inutile ou désagréable)	Points à garder et à modifier

À vous de jouer – Exercice d'application 10.11

Choisissez un brise-glace et une technique de bilan pour chacun des publics suivants, en justifiant brièvement : a) des adolescents de 14 ans dans un collège ; b) des adultes allophones en cours de français ; c) des personnes âgées d'un club de retraités.

Corrigé

a) Brise-glace : « vrai ou faux debout », dynamique et adapté au goût des adolescents pour le mouvement et le débat ; bilan : « la valise et la poubelle », qui leur laisse la parole et peut être fait par écrit anonyme. b) Brise-glace : devinette sensorielle, qui ne demande pas de parler beaucoup ; bilan : la météo, qui ne demande ni lecture ni écriture. c) Brise-glace : « le plat de mon enfance », qui valorise leurs souvenirs et favorise les échanges ; bilan : « ce que je retiens, ce que je refais », à l'oral. D'autres choix sont acceptés s'ils sont justifiés par le public.

Les outils pédagogiques

Un **outil pédagogique** est un support (jeu, photo, maquette, fiche, vidéo, application) qui facilite l'apprentissage et l'expression. On le choisit selon l'objectif, le public et son **niveau de littératie** (chapitre 5), et on vérifie sa **qualité** : messages exacts et actualisés, absence de marque commerciale, représentations diverses et non stigmatisantes.

Outil	Usage	Exemple d'objectif servi
Photo-expression (photolangage)	Faire parler des représentations à partir de photos	« Le participant exprime ce que signifie pour lui "bien manger" »
Aliments factices, emballages vides	Composer un repas, comparer des étiquettes	« Le participant compose un repas complet »
Fiches recettes illustrées	Suivre les étapes de façon autonome	« Le participant réalise la recette avec la fiche »
Jeux sensoriels (boîtes à odeurs, dégustation à l'aveugle)	Éveiller les sens, réduire la néophobie	« L'enfant décrit une saveur et une texture »
Calendrier des fruits et légumes de saison	Choisir des produits de saison	« Le participant cite 3 légumes de saison »
Tableau de prix	Calculer un coût par portion	« Le participant calcule le coût d'une recette »
Carnet ou livret de recettes	Garder une trace, refaire à la maison	« Le participant refait une recette à la maison »

État de la veille – État de la veille au 26 octobre 2026

- **Outils pédagogiques** : les pôles régionaux et les structures de promotion de la santé (réseau Promotion Santé, IREPS) proposent des outilthèques et des grilles d'analyse de la qualité des outils ; vérifier l'offre de votre région.
- **Repères alimentaires** : les repères du PNNS (*mangerbouger.fr*, Santé publique France) servent de référence pour les messages ; le PNNS 5 annonce de nouveaux repères, pas encore publiés au 26 octobre 2026.
- **Table de composition Ciqual** (ANSES) : version en ligne à consulter pour toute valeur nutritionnelle utilisée dans une fiche technique.

Concevoir un outil pédagogique simple

Il n'existe pas toujours d'outil adapté au public et à l'objectif. Le diététicien peut alors en **concevoir** un, simple et peu coûteux. L'analyse de la qualité des outils existants est présentée au chapitre 8 ; on applique ici les mêmes exigences à un outil fait maison.

Méthode pas à pas – Concevoir un outil pédagogique en 6 étapes

1. Partir de l'objectif pédagogique : l'outil sert-il à faire citer, classer, comparer, calculer, exprimer ?

2. Tenir compte du public : âge, langue, niveau de lecture, handicap, culture (chapitre 5).

3. Choisir le support : cartes, plateau, affiche, photos, aliments réels, emballages.

4. Vérifier le contenu : messages exacts, sources datées (repères PNNS, Ciqual 2025), absence de marque, représentations variées et non stigmatisantes.

5. Prétester l'outil auprès de deux ou trois personnes du public ou de collègues, et corriger.

6. Prévoir son usage : consigne, durée, nombre de joueurs, rangement et nettoyage (cartes plastifiées en cuisine).

Outil fait maison	Objectif servi	Conseils de fabrication
Jeu de cartes « saisons »	Classer des fruits et légumes selon les saisons	Photos réelles, nom écrit en grand, saison au dos pour l'autocorrection
Tableau des prix au kilo	Calculer un coût par portion	Prix relevés et datés, unités homogènes, calculatrice à disposition
Boîtes à odeurs	Reconnaître des épices et herbes	Pots opaques numérotés, liste des réponses pour l'animateur, vérifier les allergènes
« Assiette » aimantée	Composer un repas complet	Aliments en photos aimantées, une assiette dessinée sur un tableau blanc
Morceaux de sucre et emballages	Visualiser le sucre d'une boisson	Morceaux de 5 g, calcul fait à l'avance, éviter tout message culpabilisant
Fiche « mon défi »	Garder une trace du transfert	Une phrase, des cases à cocher, un espace pour dessiner ou coller

Exemple – Calcul détaillé : préparer un outil « sucre des boissons »

L'animatrice veut montrer combien de sucre apportent trois boissons servies en verre de 25 cL. Teneurs lues sur l'étiquette (produits fictifs) : soda 10,6 g de sucres pour 100 mL ; jus de fruits 9,0 g pour 100 mL ; eau 0 g.

- Soda : 250 mL × 10,6 / 100 = **26,5 g** de sucres, soit 26,5 / 5 = **5,3** morceaux de 5 g.
- Jus de fruits : 250 × 9,0 / 100 = **22,5 g**, soit 22,5 / 5 = **4,5** morceaux.
- Eau : **0 g**.

Lecture : l'outil rend concret un chiffre abstrait. Le jus de fruits, souvent perçu comme « sain », apporte presque autant de sucres que le soda : ce sont des sucres naturellement présents, mais les repères du PNNS conseillent d'en limiter la consommation à un petit verre par jour. On présente l'eau comme la boisson de référence, sans diaboliser les autres.

À vous de jouer – Exercice d'application 10.12

Vous animez un atelier pour des adultes allophones qui apprennent le français (structure fictive). Proposez un outil fait maison pour l'objectif « Le participant compose un repas complet à partir d'aliments disponibles dans le quartier ». Décrivez le support, la consigne et deux précautions liées au public.

Corrigé

Support : une assiette dessinée sur une grande affiche et une quarantaine de **photos d'aliments réels** du quartier (marché, épicerie), plastifiées, avec le nom en français écrit en gros et un pictogramme de la famille d'aliments au dos. Consigne, dite et montrée : « Choisissez des photos pour faire un repas complet : un légume, un féculent, une source de protéines, un produit laitier ou un fruit. » Précautions : choisir des aliments **familiers** pour les participants et représentatifs de leurs cuisines (riz, semoule, manioc, légumes secs variés), sans hiérarchie entre les cuisines ; s'appuyer sur la **démonstration** plutôt que sur l'écrit et, si possible, sur un pair qui traduit. Un prétest auprès de deux participants permet de vérifier que les photos sont reconnues.

Adapter l'atelier au public

Public	Adaptations
Jeunes enfants (3-6 ans)	Gestes simples (laver, mélanger, étaler, tartiner) ; couteaux à bout rond ; pas de contact avec les plaques ; séance de 45 à 60 minutes ; petits groupes ; nombreux temps sensoriels
Enfants (6-11 ans)	Découpe avec couteaux adaptés et apprentissage de la « griffe » ; recettes courtes ; rôles tournants ; jeux sensoriels ; taux d'encadrement des accueils collectifs de mineurs à respecter (article R. 227-15 du Code de l'action sociale et des familles et règles de la structure)
Adolescents	Autonomie, défis, recettes « tendance » revisitées, budget ; valoriser leurs compétences ; ne pas infantiliser
Adultes en situation de précarité	Recettes économiques avec du matériel simple ; produits disponibles localement et à l'épicerie solidaire ; valoriser les savoir-faire ; pas de jugement sur les achats
Personnes âgées	Rythme plus lent, assises si besoin ; textures et portions adaptées ; plaisir et convivialité ; lutte contre la dénutrition sans culpabiliser
Personnes allophones ou à littératie limitée	Pictogrammes, photos, démonstration, FALC (chapitre 5), interprète ou pair-aidant
Personnes en situation de handicap	Fiches en FALC, ustensiles ergonomiques, plan de travail accessible, temps supplémentaire, accompagnant

Lien diététique – Cultures et religions

Respecter les **interdits** et pratiques (porc, alcool, viande halal ou casher, végétarisme, jeûnes) ; demander plutôt que supposer ; proposer des alternatives sans les signaler comme « spéciales » ; tenir compte du calendrier (Ramadan, carême, fêtes) pour programmer les séances et les dégustations (chapitre 4).

Les gestes possibles selon l'âge

Confier à chacun des gestes à sa mesure rend l'atelier à la fois sûr et motivant. Le tableau donne des **repères indicatifs** ; ils varient selon l'enfant, son expérience, le matériel et l'encadrement. On vérifie toujours les règles de la structure.

Âge	Gestes possibles	À éviter ou à confier à un adulte
2 à 3 ans	Laver des légumes, déchirer des feuilles de salade, verser, mélanger à froid	Couteau, source de chaleur, robot
4 à 5 ans	Étaler, tartiner, peser avec aide, écraser à la fourchette, couper un aliment tendre avec un couteau à bout rond	Plaques, four, couteau pointu

Âge	Gestes possibles	À éviter ou à confier à un adulte
6 à 8 ans	Éplucher avec un économe, couper avec un couteau adapté en position « griffe », casser un œuf, mesurer	Friture, four sans surveillance, mixeur plongeant
9 à 11 ans	Tailler des légumes, utiliser une plaque sous surveillance, suivre une recette écrite, calculer des quantités	Friture, ustensiles très tranchants
12 ans et plus	Recette complète, organisation du poste, cuisson avec surveillance proche	Selon le niveau et le matériel

La néophobie alimentaire : en tenir compte sans forcer

La **néophobie alimentaire** est la réticence à goûter des aliments nouveaux. Elle est fréquente entre 2 et 6 ans environ et fait partie du développement normal (chapitre 4). Les études montrent que l'**exposition répétée** à un aliment, sans pression, augmente son acceptation : il faut souvent une dizaine de présentations, parfois plus (Birch et Marlin, 1982 ; Wardle et coll., 2003). L'atelier culinaire est un cadre favorable : l'enfant touche, sent, prépare, et il goûte plus volontiers ce qu'il a cuisiné.

- Proposer de **toucher et sentir** avant de goûter.
- Présenter l'aliment sous **plusieurs formes** (cru, cuit, en purée, en galette).
- Faire goûter de **petites quantités**, sans obligation ni récompense.
- Montrer l'exemple : l'adulte goûte et décrit avec plaisir.
- Utiliser un **vocabulaire sensoriel** plutôt que « bon » ou « pas bon » (croquant, acide, doux).

Adapter pour les publics adultes particuliers

Situation	Adaptations de conception
Fatigue, douleurs, mobilité réduite	Postes assis, tâches courtes, pauses, ustensiles légers et ergonomiques
Troubles cognitifs	Une tâche à la fois, consignes très simples, recettes connues de longue date, cadre rassurant (voir le cas guidé en fin de cours)
Troubles de la déglutition	Textures adaptées selon la prescription (chapitre 12 ; cadre IDDSI), aucune initiative hors prescription
Malvoyance	Contrastes forts, repères tactiles, description orale des gestes, rangement fixe des ustensiles
Personnes en grande précarité	Recettes avec le matériel réellement disponible (parfois une seule plaque ou un micro-ondes), produits des colis alimentaires

À vous de jouer – Exercice d'application 10.13

Un accueil de loisirs (fictif) vous confie un groupe de huit enfants de 5 ans pour préparer une salade de fruits. Répartissez les tâches entre les enfants et l'adulte, puis proposez deux façons de faire goûter un fruit nouveau (la grenade) sans forcer.

Corrigé

Enfants : laver les fruits, éplucher la banane à la main, couper la banane et le kiwi épluché avec un couteau à bout rond, égrener la grenade dans un saladier d'eau (activité amusante), mélanger. Adulte : éplucher les pommes et les kiwis, couper les fruits durs, ouvrir la grenade. Pour faire goûter la grenade : la faire **observer et toucher** (couleur, grains brillants), demander de décrire le bruit et la sensation sous la dent ; proposer **un ou deux grains** seulement, sans obligation, l'adulte goûtant le premier ; laisser l'enfant reposer un grain s'il le souhaite. On peut proposer la grenade de nouveau lors d'un prochain atelier.

Choisir les recettes avec une grille de critères

Une fois la thématique fixée, il reste à choisir les **recettes**. Le choix se fait, comme pour la thématique, avec des critères explicites. Une grille pondérée rend le choix transparent et facile à justifier devant la structure ou le jury.

Critère	Question à se poser
Coût	Le coût par portion respecte-t-il le plafond fixé et le budget des participants ?
Temps et matériel	La recette est-elle réalisable dans le temps de l'atelier, et chez les participants avec leur équipement ?
Saison	Les produits sont-ils de saison et disponibles localement ?
Intérêt nutritionnel	La recette sert-elle l'objectif (légumes, légumes secs, fibres, moins de sucre) ?
Acceptabilité	Le public a-t-il des chances d'aimer la recette (goûts, culture, âge, régimes) ?
Transfert	Les participants pourront-ils la refaire seuls, avec des produits faciles à trouver ?

Exemple – Calcul détaillé : choisir le plat principal d'une séance « légumes secs »

Groupe fictif de parents, objectif : préparer un plat de légumes secs à refaire en famille. Notes de 1 à 4 ; pondération : coût × 2 ; temps et matériel × 2 ; saison × 1 ; intérêt nutritionnel × 1 ; acceptabilité × 2 ; transfert × 1. Score maximal : 4 × (2 + 2 + 1 + 1 + 2 + 1) = 4 × 9 = **36**.

Recette	Coût (×2)	Temps (×2)	Saison (×1)	Nutrition (×1)	Acceptabilité (×2)	Transfert (×1)	Score
Dahl de lentilles corail	4	4	4	4	3	4	34
Galettes de légumes et pois chiches à la poêle	4	3	4	3	3	4	31
Wok de légumes au poulet	2	3	3	3	4	3	27
Lasagnes maison aux lentilles	2	1	3	3	4	2	22

- Dahl : 4 × 2 + 4 × 2 + 4 + 4 + 3 × 2 + 4 = 8 + 8 + 4 + 4 + 6 + 4 = **34**, soit 34 / 36 = **94,4 %**.
- Lasagnes : 2 × 2 + 1 × 2 + 3 + 3 + 4 × 2 + 2 = 4 + 2 + 3 + 3 + 8 + 2 = **22**, soit **61,1 %**.

Lecture : le dahl est retenu ; les galettes, bien placées, serviront à une séance suivante. Les lasagnes, très appréciées mais longues et nécessitant un four, ne conviennent pas au temps de l'atelier ni à l'équipement des familles. Le wok au poulet ne répond pas à l'objectif « légumes secs ».

Astuce – Toujours tester la recette avant l'atelier

Une recette qui n'a jamais été réalisée par l'animateur réserve des surprises : temps de cuisson plus long, texture ratée, quantités insuffisantes. On la prépare au moins une fois avant la séance, on chronomètre les étapes et l'on pèse les portions servies. Ce test permet aussi de prendre les photos de la fiche recette.

À vous de jouer – Exercice d'application 10.14

Avec la même grille, notez deux recettes de votre choix pour une séance « goûters maison » destinée à des enfants de 8 à 10 ans dans un accueil de loisirs (fictif) sans four, puis calculez leur score et leur pourcentage.

Corrigé

Exemple : « Brochettes de fruits et sauce au fromage blanc » : coût 3, temps 4, saison 4, nutrition 4, acceptabilité 4, transfert 4 : 6 + 8 + 4 + 4 + 8 + 4 = **34**, soit 94,4 %. « Barres de céréales maison sans cuisson (flocons d'avoine, banane, raisins secs) » : coût 3, temps 3, saison 3, nutrition 3, acceptabilité 3, transfert 3 : 6 + 6 + 3 + 3 + 6 + 3 = **27**, soit 75,0 %. Toute notation justifiée est acceptée ; les calculs doivent respecter les coefficients et le maximum de 36.

Synthèse : de l'objectif à la séance, un exemple complet

Cet exemple relie, pour une seule séance, l'objectif spécifique du projet, les objectifs pédagogiques, les méthodes, les outils et l'évaluation. C'est le raisonnement attendu dans un dossier ou à l'épreuve.

Exemple – Séance « Le petit-déjeuner qui tient jusqu'à midi » – collège (fictif)

Objectif spécifique du projet : « À la fin de l'année scolaire, 70 % des élèves de 5e prennent un petit-déjeuner au moins 5 jours sur 7 » (situation initiale : 52 %, enquête de l'infirmière scolaire).

Public : 12 élèves de 5e volontaires, salle de sciences avec deux plaques, un réfrigérateur et un point d'eau ; 1 h 50 pendant une heure de vie de classe prolongée.

Objectif pédagogique	Domaine et niveau	Méthode	Outil	Évaluation
Citer les quatre composantes d'un petit-déjeuner complet	Cognitif, se souvenir	Interrogative, puis apport court	Aliments factices, affiche	Quiz de 4 questions en fin de séance
Préparer un petit-déjeuner complet en 10 minutes avec les produits disponibles	Psychomoteur, manipulation	Active, en binômes, défi chronométré	Fiches recettes, minuteur	Observation : petit-déjeuner complet et temps respecté
Comparer deux céréales et repérer la moins sucrée	Cognitif, analyser	Active guidée	Deux emballages, morceaux de sucre	Réponse juste par binôme
Goûter au moins une préparation nouvelle	Affectif, répondre	Dégustation	Grille à trois pictogrammes	Nombre d'élèves qui goûtent

Déroulé : accueil et lavage des mains (10 min) ; « vrai ou faux debout » sur le petit-déjeuner (10 min) ; composantes du petit-déjeuner avec les aliments factices (15 min) ; comparaison des céréales (15 min) ; défi « petit-déjeuner en 10 minutes » par binômes : porridge minute aux flocons d'avoine, tartines de pain complet et fromage frais, fruits coupés, lait (35 min) ; dégustation (15 min) ; bilan « ce que je refais demain matin » et quiz (10 min).

Lecture : chaque objectif a sa méthode, son outil et son indicateur ; la réalisation occupe 35 / 110 = 31,8 % du temps, car la séance comporte deux activités d'analyse. Pour un atelier plus pratique, on raccourcirait la comparaison des céréales.

À vous de jouer – Exercice d'application 10.15

Sur le modèle du tableau précédent, construisez le tableau « objectif – domaine – méthode – outil – évaluation » d'une séance « Légumes de saison » pour des adultes d'un centre social (fictif), avec trois objectifs pédagogiques.

Corrigé

Exemple. Objectif 1 : « Classer douze légumes selon leur saison » ; cognitif, comprendre ; méthode ludique en équipes ; outil : jeu de cartes « saisons » ; évaluation : nombre de cartes bien placées. Objectif 2 : « Préparer une poêlée de deux légumes de saison en suivant la fiche » ; psychomoteur, manipulation ; méthode

démonstrative puis active ; outil : fiche recette illustrée ; évaluation : grille d'observation. Objectif 3 : « Comparer le prix au kilo d'un légume de saison et du même légume hors saison » ; cognitif, analyser ; méthode active en binômes ; outil : tableau des prix relevés et datés ; évaluation : calcul juste. On accepte d'autres objectifs s'ils sont observables et cohérents avec la méthode, l'outil et l'évaluation.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 10.3.2 (2) – Méthodes, outils et adaptation

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quelle méthode choisir pour faire acquérir un geste ? Décrivez-la en une phrase.
2. Citez les cinq temps d'une consigne de réalisation.
3. Citez les quatre attitudes de la posture d'animation.
4. Quelles sont les six étapes de la conception d'un outil pédagogique ?
5. À partir de quel âge, environ, un enfant peut-il éplucher avec un économe ?
6. Donnez trois façons de réduire la néophobie en atelier.

Corrigé – Point d'étape 10.3.2 (2)

1. La méthode démonstrative suivie de la méthode active : l'animateur montre le geste, puis chaque participant le reproduit et l'animateur corrige.
2. Obtenir l'attention, dire le but, donner les étapes, préciser le temps et les règles, vérifier la compréhension.
3. Non-jugement, écoute active, valorisation, disponibilité.
4. Partir de l'objectif, tenir compte du public, choisir le support, vérifier le contenu, prétester, prévoir l'usage.
5. Vers 6 à 8 ans, selon l'enfant et l'encadrement.
6. Par exemple : faire toucher et sentir avant de goûter ; présenter l'aliment sous plusieurs formes ; proposer de petites quantités sans obligation ; montrer l'exemple ; utiliser un vocabulaire sensoriel ; répéter l'exposition au fil des séances.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 10.3.3.
3 ou 4 sur 6	Je relis le tableau du choix de la méthode et celui des gestes selon l'âge.
Moins de 3 sur 6	Je relis la fin de la partie 10.3.2 et je refais les exercices d'application.

10.3.3 Les documents techniques de l'atelier

Module · Référentiel : C3.2 · Guide 2025 : p. 67 · CNED : ATA 9623 M1 S4 (p. 3) ; ATA 9623 M1 S4 (p. 8)

Figure 10.3 – Les quatre documents techniques d'un atelier culinaire

Comprendre le schéma – Figure 10.3

1. La **fiche technique** est le document de l'**animateur** et de l'équipe : elle décrit précisément la recette (ingrédients, grammages bruts et nets, rendements, coût, techniques, temps, points critiques d'hygiène, allergènes). C'est l'équivalent de la fiche technique de fabrication en restauration (BC2).
2. La **fiche recette** est le document remis aux **participants** : rédigée en langage simple, illustrée (pictogrammes, photos des étapes), avec le coût par portion et des astuces ; elle doit pouvoir être utilisée seul à la maison (chapitre 5 : littératie).
3. Le **conducteur de séance** organise le **temps** de l'atelier : étapes, durées, activités, méthodes, rôles, matériel, évaluation (fiche F7 du manuel).
4. La **liste de courses** et le **budget** traduisent la fiche technique en quantités à acheter (en tenant compte des rendements et des conditionnements), lieux d'achat et coût de la séance.

La fiche technique

Définition – Fiche technique d'atelier culinaire

Document de référence de l'animateur qui précise, pour une recette et un nombre de portions donné : la liste des **ingrédients** avec leurs **grammages nets** (après épluchage) et **bruts** (à acheter), les **rendements**, les **prix** et le **coût** par portion, le **matériel**, la **progression** (étapes et techniques), les **temps** de préparation et de cuisson, les **points critiques** d'hygiène et de sécurité, les **allergènes** présents, les **variantes** et, si besoin, l'intérêt nutritionnel (fiche F8 du manuel).

Méthode pas à pas – Calculer les quantités et le coût d'une recette en 6 étapes

1. Coefficient de mise à l'échelle = nombre de portions souhaitées / nombre de portions de la recette de base.

2. Quantité nette = quantité nette de base × coefficient.

3. Quantité brute (à acheter) = quantité nette / rendement (rendement = part utilisable après épluchage, parage ; 85 % s'écrit 0,85).

4. Coût d'un ingrédient = quantité brute (en kg ou en L) × prix au kg ou au L.

5. Coût de la recette = somme des coûts des ingrédients (+ forfait assaisonnement si prévu).

6. Coût par portion = coût de la recette / nombre de portions ; on arrondit le résultat final au centime, jamais les étapes intermédiaires.

Exemple – Calcul détaillé : fiche technique d'un dahl de lentilles corail et riz pour 12 portions

Recette de base pour 4 portions ; atelier : 10 participants + 2 animatrices = **12 portions**. Prix relevés en mars (données fictives, ordres de grandeur réalistes).

Ingrédient	Net pour 4	Rendeme nt	Net pour 12	Brut pour 12	Prix	Coût
Lentilles corail	200 g	1	600 g	600 g	3,20 €/kg	1,92 €
Oignons	100 g	0,90	300 g	333 g	1,80 €/kg	0,60 €
Carottes	200 g	0,85	600 g	706 g	1,30 €/kg	0,92 €
Tomates concassées (conserve)	400 g	1	1 200 g	1 200 g	2,25 €/kg	2,70 €
Lait de coco	200 mL	1	600 mL	600 mL	4,00 €/L	2,40 €
Riz	240 g	1	720 g	720 g	2,10 €/kg	1,51 €
Huile, épices, citron (forfait)	0,40 € pour 4	–	–	–	–	1,20 €
Total						11,25 €

- **Étape 1** : coefficient = 12 / 4 = **3**.
- **Étapes 2 et 3** (exemple des carottes) : net = 200 × 3 = 600 g ; brut = 600 / 0,85 = **705,9 g**, que l'on achète en arrondissant au-dessus (710 g, ou 750 g selon le conditionnement).
- **Étape 4** : carottes : 0,7059 kg × 1,30 €/kg = **0,918 €** ; oignons : 0,3333 kg × 1,80 = **0,600 €** ; lentilles : 0,600 × 3,20 = **1,920 €** ; tomates : 1,200 × 2,25 = **2,700 €** ; lait de coco : 0,600 L × 4,00 = **2,400 €** ; riz : 0,720 × 2,10 = **1,512 €** ; forfait : 0,40 × 3 = **1,200 €**.
- **Étape 5** : 1,920 + 0,600 + 0,918 + 2,700 + 2,400 + 1,512 + 1,200 = **11,25 €**.
- **Étape 6** : 11,25 / 12 = **0,94 € par portion**.

Lecture : un plat complet (légumineuse + céréale + légumes) à moins de 1 € la portion ; le lait de coco représente 2,40 / 11,25 = **21,3 %** du coût : le remplacer par 300 mL de lait demi-écrémé et 1 yaourt (variante) réduit le coût et la teneur en acides gras saturés. **Allergènes** à signaler : aucun des 14 allergènes réglementaires dans la recette de base ; la variante au lait et au yaourt apporte du **lait** ; vérifier l'étiquetage du mélange d'épices (céleri, moutarde possibles).

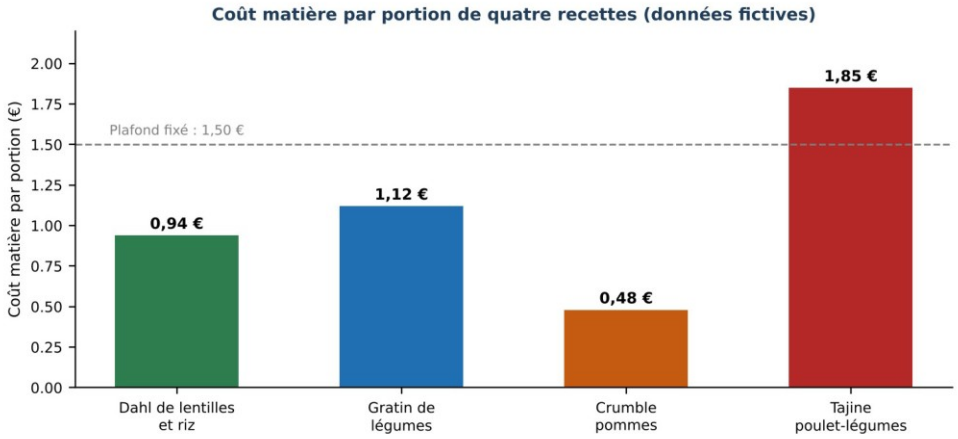


Figure 10.4 – Coût matière par portion de quatre recettes d'atelier

Comprendre le schéma – Figure 10.4

1. Le graphique compare le **coût matière** par portion de quatre recettes à un **plafond** fixé par le projet (1,50

€ par personne).

2. Les recettes à base de **légumes secs** et de **fruits de saison** sont les plus économiques ; le plat avec viande dépasse le plafond.
3. Le coût matière ne comprend ni l'énergie, ni le temps de travail, ni les consommables : c'est l'indicateur pertinent pour les **familles**, qui refont la recette chez elles.
4. Le diagramme en barres, axe commençant à zéro, avec une ligne de référence, permet une lecture immédiate (chapitre 7, 7.3.4).

Attention – Coût matière, coût de la séance, coût de revient

Le **coût matière** (denrées) par portion parle aux participants ; le **coût de la séance** ajoute les consommables, l'impression et parfois la location ; le **coût de revient** complet d'un atelier inclut aussi le **personnel** et les charges de structure (chapitre 8 : budget). Dans un dossier, préciser toujours de quel coût on parle.

Rendements d'épluchage et rapports de cuisson

Deux notions distinctes interviennent dans les calculs de quantités. Les confondre est une erreur fréquente.

- Le **rendement d'épluchage** (ou de parage) est la part utilisable d'un produit brut après épluchage, équeutage, épépinage. Il est toujours inférieur ou égal à 1. On l'utilise pour passer du **net** au **brut** : brut = net / rendement.
- Le **rapport de cuisson** est le rapport entre le poids d'un aliment cuit et son poids cru. Il est supérieur à 1 pour les aliments qui absorbent de l'eau (riz, pâtes, légumes secs) et inférieur à 1 pour ceux qui en perdent (viandes, légumes sautés). On l'utilise pour passer d'une portion **cuite** servie à la quantité **crue** à prévoir : cru = cuit / rapport.

Produit	Rendement d'épluchage (ordre de grandeur)	Produit sec ou cru	Rapport cuit / cru (ordre de grandeur)
Carotte	0,80 à 0,85	Riz blanc	2,5 à 3
Pomme de terre	0,75 à 0,80	Pâtes	2,2 à 2,5
Oignon	0,85 à 0,90	Lentilles	2,3 à 2,5
Poireau	0,50 à 0,65	Haricots secs (après trempage et cuisson)	2,3 à 2,6
Courgette	0,90 à 0,95	Semoule	2 à 2,5
Potiron	0,65 à 0,75	Viande à braiser	0,65 à 0,75
Pomme	0,80 à 0,85	Épinards frais (cuits)	0,3 à 0,5
Orange	0,65 à 0,75	Champignons sautés	0,5 à 0,7

Ces valeurs sont des ordres de grandeur couramment observés ; elles varient selon la variété, la saison, le calibre et la technique. Pour un dossier, on les vérifie par une pesée lors d'un essai et l'on indique la source.

Exemple – Calcul détaillé : du cuit servi au cru acheté pour 14 portions

Un atelier (fictif) sert à chacun 180 g de riz cuit et 150 g de lentilles cuites. Rapports de cuisson observés lors d'un essai : riz × 2,5 ; lentilles × 2,4. Le plat contient aussi du potiron : il faut 2,1 kg de potiron net, rendement 0,70.

- Riz cru par portion : 180 / 2,5 = **72 g** ; pour 14 : 72 × 14 = **1 008 g**, soit un paquet de 1 kg ne suffit pas tout à fait : on prévoit **1 kg et un complément** pris dans le stock, ou l'on ajuste la portion à 178 g cuits.
- Lentilles crues par portion : 150 / 2,4 = **62,5 g** ; pour 14 : 62,5 × 14 = **875 g**, soit **2 sachets de 500 g**.
- Potiron brut : 2,1 / 0,70 = **3,0 kg**.

Lecture : si l'on avait oublié le rapport de cuisson et acheté 180 × 14 = 2 520 g de riz cru, on aurait préparé

environ 6,3 kg de riz cuit, soit 2,5 fois trop : gaspillage et surcoût garantis.

Attention – Ne pas appliquer deux fois le rendement

Le rendement d'épluchage s'applique au produit **acheté brut**. Une conserve égouttée, des légumes surgelés déjà taillés ou des légumes secs ont un rendement de 1 : on n'ajoute pas de perte. À l'inverse, pour une conserve, le poids **égoutté** (indiqué sur l'étiquette) est différent du poids **net** total : une boîte de 400 g de pois chiches contient environ 240 à 265 g égouttés selon les marques. On vérifie l'étiquette.

À vous de jouer – Exercice d'application 10.16

Pour un atelier de 14 personnes (fictif), on sert 200 g de pâtes cuites par personne. Le rapport de cuisson observé est de 2,2. a) Calculez la quantité de pâtes crues par portion et pour le groupe. b) Combien de paquets de 500 g faut-il acheter ? c) Quelle erreur commettrait-on en achetant 2,8 kg de pâtes ?

Corrigé

a) Pâtes crues par portion : 200 / 2,2 = **90,9 g** ; pour 14 personnes : 90,9 × 14 = **1 272,7 g** (calcul non arrondi : 200 × 14 / 2,2). b) 1 272,7 / 500 = 2,55 : il faut **3 paquets** de 500 g (le reste est conservé pour une autre séance). c) 2,8 kg correspond à 200 g × 14 : on aurait raisonné en poids **cuit** au lieu du poids **cru**, et préparé environ 2,8 × 2,2 = **6,2 kg** de pâtes cuites au lieu de 2,8 kg.

Calculer la valeur nutritionnelle d'une recette avec la table Ciqual

La fiche technique peut indiquer l'**intérêt nutritionnel** de la recette. On le calcule à partir de la table de composition **Ciqual** de l'ANSES (version 2025, publiée le 19 novembre 2025). Le calcul se fait toujours sur les quantités **nettes**, avec l'aliment de la table qui correspond à l'état utilisé (cru, cuit, égoutté).

Méthode pas à pas – Calculer les apports d'une portion en 5 étapes

1. Lister les ingrédients d'une portion en grammes nets, dans l'état où on les pèse (riz cru, haricots égouttés).

2. Choisir pour chacun l'aliment Ciqual le plus proche (nom exact et code), en notant l'état (cru, appertisé égoutté).

3. Calculer l'apport de chaque ingrédient : apport = quantité (g) × teneur pour 100 g / 100.

4. Additionner les apports de tous les ingrédients pour obtenir la portion.

5. Interpréter avec prudence : comparer aux repères (part de l'énergie, fibres, sel) sans conclure qu'un plat est « bon » ou « mauvais » à lui seul.

Exemple – Calcul détaillé : apports d'une portion de chili sans viande (Ciqual 2025)

Recette pour 1 portion (quantités nettes) : 100 g de haricots rouges appertisés égouttés (code 20524) ; 60 g de riz blanc cru (9100) ; 100 g de tomates pelées appertisées égouttées (20048) ; 30 g d'oignon cru (20034) ; 40 g de poivron rouge cru (20087) ; 5 g d'huile de colza (17130).

Ingrédient	Quantité	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Haricots rouges égouttés	100 g	108,0	8,31	7,00	0,68
Riz blanc cru	60 g	210,0	4,21	0,92	0,00
Tomates pelées égouttées	100 g	16,4	0,90	1,27	0,33
Oignon cru	30 g	11,7	0,33	0,51	0,03
Poivron rouge cru	40 g	13,4	0,42	1,28	0,00

Ingrédient	Quantité	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Huile de colza	5 g	45,0	0,00	0,00	0,00
Portion		404,5	14,18	10,98	1,04

- Exemple de calcul (riz) : énergie = 60 × 350 / 100 = **210 kcal** ; protéines = 60 × 7,02 / 100 = **4,21 g**.
- Part de l'énergie apportée par les protéines : 14,18 × 4 / 404,5 × 100 = **14,0 %** ; par les lipides : 6,91 × 9 / 404,5 × 100 = **15,4 %** ; par les glucides : 65,38 × 4 / 404,5 × 100 = **64,6 %**.
- Fibres : 10,98 g, soit 10,98 / 30 × 100 = **36,6 %** de l'objectif de 30 g par jour pour un adulte.
- Sel : **1,04 g**, apporté surtout par les conserves (haricots et tomates). Pour le poivron, Ciqual indique une teneur en lipides inférieure à 0,5 g pour 100 g : on la compte pour 0.

Lecture : un plat complet végétarien, riche en fibres, peu gras et peu coûteux. Le rinçage des haricots en conserve réduit en général leur teneur en sel (effet non chiffré ici) ; on n'ajoute pas de sel avant d'avoir goûté. Les protéines proviennent pour 58,6 % des haricots ; l'association légumineuse et céréale est un argument à expliquer simplement aux participants.

Attention – Les limites du calcul

Les valeurs de la table sont des **moyennes** ; un produit de marque peut différer. Les pertes de vitamines à la cuisson ne sont pas prises en compte quand on utilise des aliments crus. Une teneur notée « traces » ou « < valeur » est comptée pour 0 et doit être signalée. Enfin, on ne présente jamais aux participants un tableau de chiffres : on traduit le résultat en message simple (« ce plat apporte autant de fibres qu'un tiers de ce qu'il faut dans la journée »).

À vous de jouer – Exercice d'application 10.17

À partir du tableau du chili sans viande : a) calculez la part de l'énergie de la portion apportée par le riz ; b) calculez la part des protéines apportée par les haricots ; c) la portion apporte 1,04 g de sel : quelle part représente-t-elle de la limite de 5 g par jour recommandée par l'OMS pour un adulte ? d) Proposez deux modifications qui augmentent les légumes sans changer le coût de façon importante.

Corrigé

a) 210,0 / 404,5 × 100 = **51,9 %** de l'énergie provient du riz. b) 8,31 / 14,18 × 100 = **58,6 %** des protéines proviennent des haricots. c) 1,04 / 5 × 100 = **20,8 %** de la limite journalière. d) Par exemple : ajouter 50 g de carotte râpée ou de courgette de saison dans la sauce ; remplacer une partie du riz par du poivron ou du maïs ; servir avec une salade de chou. On accepte toute proposition de légume de saison, économique et cohérente avec la recette.

Calculer un coût avec des prix à la pièce et un tableur

Certains produits s'achètent **à la pièce** (œufs, citrons, bottes d'herbes) ou **au litre** (lait, huile). Le calcul reste le même : on multiplie la quantité utilisée par le prix de l'unité correspondante. L'essentiel est de garder des **unités cohérentes** : des kilogrammes avec un prix au kilogramme, des litres avec un prix au litre, des pièces avec un prix à la pièce.

Exemple – Calcul détaillé : crêpes et compote maison pour 8 portions

Recette : 16 crêpes (2 par personne) et une compote de pommes. Prix relevés en novembre (données **fictives**, ordres de grandeur réalistes) : farine 0,95 €/kg ; œufs 0,30 € pièce ; lait demi-écrémé 1,05 €/L ; sucre 1,20 €/kg ; huile 2,80 €/L ; pommes 2,20 €/kg ; cannelle (forfait) 0,10 €.

Ingrédient	Quantité	Prix unitaire	Coût
Farine	250 g = 0,250 kg	0,95 €/kg	0,24 €
Œufs	4 pièces	0,30 € pièce	1,20 €
Lait demi-écrémé	0,5 L	1,05 €/L	0,53 €
Sucre	30 g = 0,030 kg	1,20 €/kg	0,04 €
Huile (cuisson)	10 mL = 0,010 L	2,80 €/L	0,03 €
Pommes (net 800 g, rendement 0,80)	brut 1,0 kg	2,20 €/kg	2,20 €
Cannelle	forfait	–	0,10 €
Total			4,33 €

- Pâte : 0,2375 + 1,20 + 0,525 + 0,036 + 0,028 = **2,03 €** (2,0265 € avant arrondi).
- Pommes : brut = 0,800 / 0,80 = **1,0 kg** ; coût = 1,0 × 2,20 = **2,20 €**.
- Total : 2,0265 + 2,20 + 0,10 = **4,33 €** ; par portion : 4,3265 / 8 = **0,54 €**.

Lecture : les œufs représentent 1,20 / 4,33 = 27,7 % du coût total et 59 % du coût de la pâte ; les pommes représentent la moitié du coût total. Un goûter maison complet à 0,54 € la portion est un argument concret pour des familles.

Organiser le calcul dans un tableur

Le tableur (chapitre 15) évite les erreurs de calcul et permet de changer le nombre de portions en une seule cellule. On construit une feuille par recette, avec une ligne par ingrédient.

Colonne	Contenu	Formule type (ligne 5)
A	Ingrédient	–
B	Quantité nette pour la recette de base (kg, L ou pièces)	Saisie
C	Rendement	Saisie (1 si aucune perte)
D	Quantité nette pour N portions	=B5*$H$1/$H$2 (H1 : portions voulues ; H2 : portions de base)
E	Quantité brute	=D5/C5
F	Prix unitaire (€/kg, €/L ou €/pièce)	Saisie, avec la date du relevé
G	Coût	=E5*F5

Le total se calcule par =SOMME(G5:G15), et le coût par portion par =G16/$H$1. Le symbole $ fixe la référence de la cellule lorsqu'on recopie la formule vers le bas.

Astuce – Une seule cellule pour les portions

En plaçant le nombre de portions voulu dans une cellule unique (H1), on passe d'un atelier de 8 à un atelier de 14 personnes en modifiant un seul nombre. On vérifie toujours le résultat par un calcul mental d'ordre de grandeur.

À vous de jouer – Exercice d'application 10.18

On prépare la même recette de crêpes et compote pour **12 portions** (24 crêpes). a) Calculez le coefficient. b) Combien d'œufs faut-il ? c) Calculez le nouveau coût total et le coût par portion, sachant que tous les coûts sont proportionnels au nombre de portions. d) Écrivez la formule de tableur qui calcule la quantité brute de pommes si la quantité nette pour 12 portions est en D10 et le rendement en C10.

Corrigé

a) Coefficient = 12 / 8 = **1,5**. b) 4 × 1,5 = **6 œufs**. c) Coût total = 4,3265 × 1,5 = **6,49 €** ; coût par portion = 6,49 / 12 = **0,54 €** (il ne change pas, puisque tous les coûts sont proportionnels). d) **=D10/C10** ; avec une quantité nette de 1,2 kg et un rendement de 0,80, on obtient 1,5 kg brut.

Une fiche technique complète : le modèle rédigé

Les calculs de quantités, de coût et d'apports ne suffisent pas : la fiche technique doit aussi décrire la **progression**, le **matériel**, les **points critiques** et les **variantes**. Voici une fiche complète, à partir du chili sans viande calculé plus haut. Données de prix fictives (relevé de novembre).

Document – Fiche technique – Chili sans viande et riz – 10 portions

Public : adultes, atelier « Plats complets à petit prix ». **Temps** : préparation 25 min ; cuisson 25 min. **Coût** : 10,05 € (1,01 € par portion). **Allergènes** (règlement INCO) : aucun dans la recette de base ; vérifier l'étiquette du mélange d'épices (céleri, moutarde possibles).

Ingrédient	Net pour 10	Rendement	Brut pour 10	Prix	Coût
Haricots rouges appertisés égouttés	1 000 g	1	1 000 g	3,10 €/kg	3,10 €
Riz blanc	600 g	1	600 g	2,10 €/kg	1,26 €
Tomates pelées appertisées égouttées	1 000 g	1	1 000 g	2,40 €/kg	2,40 €
Oignons	300 g	0,90	333 g	1,80 €/kg	0,60 €
Poivrons rouges	400 g	0,80	500 g	3,90 €/kg	1,95 €
Huile de colza	50 g	1	50 g	2,80 €/kg	0,14 €
Ail, cumin, paprika, origan (forfait)	–	–	–	–	0,60 €
Total					10,05 €

Matériel : 2 faitouts, 1 casserole pour le riz, 3 planches, 3 couteaux d'office, passoire, balance, verre doseur, cuillères en bois, minuteur, thermomètre-sonde.

Progression

1. Laver les poivrons ; éplucher les oignons et l'ail.
2. Ciseler les oignons, tailler les poivrons en dés de 1 cm.
3. Rincer et égoutter les haricots rouges (réduit la teneur en sel).
4. Faire suer oignons et poivrons dans l'huile 5 min, ajouter l'ail et les épices 1 min.
5. Ajouter les tomates, puis les haricots ; cuire à frémissement 20 min, à couvert puis à découvert pour réduire.
6. Pendant ce temps, cuire le riz 12 à 15 min dans un grand volume d'eau ou par absorption (1 volume de riz pour 1,5 à 2 volumes d'eau).
7. Goûter, rectifier l'assaisonnement (citron, épices) avant d'ajouter du sel.
8. Servir immédiatement : 160 g environ de chili et 150 g de riz cuit par portion.

Points critiques : lavage des mains et des légumes ; maintien au chaud à + 63 °C au minimum si le service est différé ; restes refroidis rapidement, mis en boîtes datées et conservés au réfrigérateur (consommation sous 48 heures).

Intérêt nutritionnel (Ciqual 2025, par portion) : 404,5 kcal ; 14,2 g de protéines ; 11,0 g de fibres ; 1,04 g de sel.

Variantes : maïs doux, carottes, courgettes selon la saison ; boulgour ou semoule au lieu du riz ; version « carnée » avec 50 g de viande hachée par portion (cuisson à cœur).

Attention – Les poids indiqués au service

Le poids d'une portion servie (160 g de chili, 150 g de riz cuit) n'est pas la somme des poids crus : la cuisson évapore de l'eau (sauce) ou en fait absorber (riz). On indique les poids au service à partir d'une **pesée réelle** lors d'un essai, et l'on garde les poids crus pour les calculs de coût et d'apports.

À vous de jouer – Exercice d'application 10.19

Le prix des poivrons rouges passe à 5,20 €/kg en hiver. a) Calculez le nouveau coût des poivrons et le nouveau coût par portion du chili. b) Proposez un remplacement de saison et calculez son coût si l'on remplace les poivrons par 400 g nets de carottes (rendement 0,85, 1,30 €/kg).

Corrigé

a) Poivrons : 0,500 kg × 5,20 = **2,60 €** ; nouveau total : 10,05 − 1,95 + 2,60 = **10,70 €**, soit 10,70 / 10 = **1,07 €** par portion. b) Carottes : brut = 400 / 0,85 = **470,6 g** ; coût = 0,4706 × 1,30 = **0,61 €** ; nouveau total : 10,05 − 1,95 + 0,61 = **8,71 €**, soit **0,87 €** par portion. La carotte, de saison en hiver, réduit le coût ; la saveur change (plus douce) : on peut ajouter du paprika fumé.

La fiche recette destinée aux participants

Règle	Application
Un titre attractif	« Dahl doré aux lentilles » plutôt que « Purée de légumineuses »
Les informations clés en haut	Nombre de portions, temps total, coût par portion, matériel, allergènes
Les ingrédients en mesures familières	« 1 verre de lentilles (200 g) », « 1 boîte de tomates », photos des produits
Des étapes numérotées et courtes	Une action par étape, un verbe au début, une photo ou un pictogramme par étape
Des repères de sécurité	Pictogrammes « attention chaud », « couteau », « laver les mains »
Des astuces	Variantes selon la saison, conservation des restes, version sans lait de coco
Une mise en page lisible	Police d'au moins 12 points, contraste, pas de texte en majuscules prolongé, règles FALC (chapitre 5)

Rédiger la fiche recette pas à pas

La fiche technique est écrite pour l'équipe ; la fiche recette est écrite pour le **participant**, qui doit pouvoir refaire la recette seul chez lui. Elle traduit donc la fiche technique : quantités pour 4 personnes (taille fréquente d'une famille) plutôt que pour 12, mesures familières, vocabulaire simple.

Méthode pas à pas – Transformer une fiche technique en fiche recette

1. **Ramener** les quantités au nombre de portions d'un foyer (souvent 4), à partir des quantités nettes.
2. **Convertir** en mesures familières quand c'est possible : cuillère, verre, boîte, pièce.
3. **Remplacer** le vocabulaire technique par des mots courants ou l'expliquer (« faire suer » devient « faire cuire doucement sans colorer »).
4. **Découper** la progression en étapes courtes, une action par étape, avec un verbe au début.
5. **Ajouter** les repères utiles : temps, coût par portion, allergènes, conservation, astuces.

6. Illustrer chaque étape (photo prise pendant l'atelier ou pictogramme) et vérifier la lisibilité (chapitre 5).

Mesure familière	Équivalence approximative	Remarque
1 cuillère à café rase d'huile	environ 5 g	Mesure pratique pour limiter la matière grasse
1 cuillère à soupe d'huile	environ 10 à 15 g	Varie selon la cuillère
1 cuillère à soupe de farine	environ 10 g	Rase
1 verre (type verre à moutarde, 20 cL) de riz cru	environ 160 à 180 g	Préciser le verre utilisé à l'atelier
1 verre de lentilles corail	environ 170 à 190 g	Idem
1 œuf moyen	environ 50 g sans coquille	
1 pincée de sel	environ 0,5 g	Soit un dixième de la limite journalière de l'OMS

Équivalences indicatives à vérifier par une pesée avec les ustensiles réellement utilisés.

Exemple – Réécrire une étape de fiche technique

Fiche technique : « Ciseler 90 g d'oignons, les faire suer à l'huile d'olive 3 min, déglacer au vinaigre, mouiller à hauteur avec le fond blanc et cuire à frémissement 20 min. »

Fiche recette :

1. Coupez l'oignon en tout petits morceaux.
2. Faites-le cuire 3 minutes à feu doux avec 1 cuillère à soupe d'huile, sans le faire dorer.
3. Versez 1 cuillère à soupe de vinaigre et mélangez.
4. Ajoutez de l'eau (ou du bouillon) jusqu'à couvrir les légumes.
5. Laissez cuire 20 minutes à petits bouillons.

Lecture : cinq étapes courtes remplacent une phrase technique ; le « fond blanc » devient « eau ou bouillon », ce qui est réaliste pour une famille.

À vous de jouer – Exercice d'application 10.20

Réécrivez cette étape d'une fiche technique sous forme de fiche recette destinée à des adultes peu lecteurs : « Monder les tomates, les concasser, réserver. Émincer les poivrons, les sauter vivement à l'huile, assaisonner, ajouter la concassée et réduire à couvert 15 min. » Puis indiquez deux éléments que vous ajouteriez en haut de la fiche.

Corrigé

1. Plongez les tomates 30 secondes dans l'eau bouillante, puis retirez la peau. 2. Coupez les tomates en petits morceaux. 3. Coupez les poivrons en fines lanières. 4. Faites-les cuire 5 minutes à feu vif avec 1 cuillère à soupe d'huile, en remuant. 5. Ajoutez les tomates et une pincée de sel. 6. Couvrez et laissez cuire 15 minutes à feu doux. On accepte aussi l'usage de tomates en conserve (plus simple et moins cher hors saison). En haut de la fiche : le **nombre de portions** et le **temps total**, le **coût par portion**, le **matériel**, les **allergènes** (aucun ici). Une photo ou un pictogramme par étape est souhaitable.

Une fiche recette complète : le modèle rédigé

La fiche recette ci-dessous traduit la fiche technique du chili pour un foyer de 4 personnes. Sur la fiche imprimée, chaque étape est accompagnée d'une photo prise pendant l'atelier.

Document – Fiche recette – Chili doux aux haricots rouges – 4 personnes

Pour 4 personnes · Préparation : 20 minutes · **Cuisson** : 25 minutes · **Prix** : environ 1 € par personne

Matériel : 1 grande casserole, 1 casserole pour le riz, 1 planche, 1 couteau, 1 passoire

Allergènes : aucun dans la recette ; regardez l'étiquette des épices.

Ingrédients

- 2 boîtes de haricots rouges (environ 400 g une fois égouttés)
- 1 grande boîte de tomates pelées (800 g)
- 1 gros oignon
- 1 poivron rouge
- 1 gousse d'ail
- 2 cuillères à soupe d'huile
- 1 petit verre de riz par personne (4 petits verres, environ 240 g)
- 1 cuillère à café de cumin, 1 cuillère à café de paprika

Étapes

1. Lavez-vous les mains.
2. Coupez l'oignon et le poivron en petits morceaux.
3. Versez les haricots dans la passoire et rincez-les sous l'eau.
4. Faites cuire l'oignon et le poivron 5 minutes à feu doux avec l'huile.
5. Ajoutez l'ail écrasé, le cumin et le paprika. Mélangez 1 minute.
6. Ajoutez les tomates et les haricots. Laissez cuire 20 minutes à petit feu.
7. Pendant ce temps, faites cuire le riz dans l'eau bouillante (regardez le temps sur le paquet).
8. Goûtez avant de saler. Un peu de citron donne du goût.

Astuces

- Pas de poivron ? Mettez des carottes ou du maïs.
- Il en reste ? Mettez-le dans une boîte au réfrigérateur dès la fin du repas. À manger dans les 2 jours.
- Les enfants trouvent que ça pique ? Mettez moins de paprika, ajoutez un peu de fromage blanc dans l'assiette.

Astuce – Faire relire la fiche par le public

Avant d'imprimer la fiche pour tout le groupe, on la fait lire par deux personnes du public visé. On leur demande de dire ce qu'elles feraient à chaque étape : les hésitations montrent les mots ou les étapes à reformuler (prétest, chapitre 5).

Le conducteur de séance

Figure 10.5 – Le déroulé type d'un atelier culinaire de 3 heures

Comprendre le schéma – Figure 10.5

1. Accueil (15 min) : émargement, lavage des mains, tabliers, présentation de la séance et des règles (sécurité, respect, confidentialité).

2. Brise-glace (15 min) : faire émerger les représentations ou les habitudes (photo-expression, question ouverte, retour sur la recette refaite à la maison).

3. Apport court (15 min) : un repère, une technique, une démonstration ; l'apport est court et illustré.

4. Réalisation (75 min) : les participants cuisinent en petits groupes ; l'animateur circule, montre, sécurise, encourage ; les groupes calculent le coût.

5. Dégustation (25 min) : analyse sensorielle simple (aspect, odeur, goût, texture), échanges, convivialité (chapitre 11).

6. Bilan (15 min) : synthèse (« ce que je retiens, ce que je vais refaire »), évaluation (chapitre 9), annonce de la séance suivante.

7. Rangement (20 min) : nettoyage, tri des déchets, restes partagés dans des boîtes ; les participants peuvent y être associés.

8. Les durées sont indicatives : la réalisation doit occuper au moins **40 %** du temps (ici 75 / 180 = 41,7 %) pour que l'atelier reste pratique.

Horaire	Étape	Activités et méthodes	Matériel, supports	Qui
8 h 30	Installation	Postes de travail, ingrédients pesés par groupe, affichage des fiches	Fiches techniques, balance	Animatrices
9 h 00	Accueil	Émargement, lavage des mains, tabliers, règles du groupe	Liste, tabliers	Animatrice 1
9 h 15	Brise-glace	« Quel légume sec mangiez-vous enfant ? » : tour de table	–	Animatrice 2
9 h 30	Apport	Démonstration : rincer et cuire des lentilles corail sans trempage	Casserole, minuteur	Animatrice 1
9 h 45	Réalisation	3 groupes : dahl, riz, dessert de fruits ; calcul du coût	Fiches recettes, tableau des prix	Les deux
11 h 00	Dégustation	Grille sensorielle simple, échanges	Grille, assiettes	Animatrice 2
11 h 25	Bilan	« Météo » + une recette à refaire ; annonce de la séance suivante	Gommettes	Animatrice 1
11 h 40	Rangement	Vaisselle, tri, compost, restes en boîtes	Boîtes, sacs de tri	Tous

Organiser l'espace et prévoir les imprévus

Le conducteur de séance organise le **temps**. Il faut aussi organiser l'**espace** et préparer des **solutions de secours**. Un atelier bien conçu peut échouer parce qu'un four ne chauffe pas, qu'un participant arrive avec un enfant ou que le groupe est deux fois plus nombreux que prévu.

Le plan de la salle. On dessine un plan simple avant la séance : emplacement des postes de travail, du poste chaud, de l'évier, des poubelles de tri, de la table de dégustation et du point d'accueil. Le plan respecte, autant que possible, la **marche en avant** : les produits vont de la zone propre (stockage, préparation) vers la zone de cuisson puis de dégustation, sans croiser les déchets (chapitre 13). On prévoit des passages libres pour circuler en sécurité avec un plat chaud.

La répartition des tâches. Dans chaque groupe, on attribue des **rôles tournants** : lecteur de la fiche, responsable du minuteur, responsable des pesées, responsable de la propreté du poste. Le conducteur précise quel groupe réalise quelle préparation et à quel moment les groupes se rejoignent.

Imprévu	Solution prévue à l'avance
Le four ou une plaque ne fonctionne pas	Recette de secours à la poêle ou sans cuisson, plaque mobile en réserve
Un ingrédient manque	Liste d'ingrédients de remplacement (légume de saison, conserve, surgelé)
Deux fois moins de participants	Ingrédients non ouverts conservés ; préparations réparties autrement ; restes partagés
Deux fois plus de participants	Postes supplémentaires, tâches dédoublées, rôle d'observateur ou de dégustateur
Un participant signale une allergie non déclarée	Vérifier immédiatement les étiquettes, adapter sa part ou sa tâche, ne jamais « tenter »
Une coupure ou une brûlure légère	Trousse de secours, consignes affichées, numéro d'urgence (15 ou 112)
Un conflit dans le groupe	Rappel des règles posées à l'accueil, changement de rôle, échange individuel après la séance
Le temps manque	Préparation la plus longue lancée par l'animateur, étape de décoration supprimée, bilan raccourci mais maintenu

Exemple – Conducteur annoté d'une séance de 2 h 30 avec rôles et plan B

Atelier fictif « Une plaque, un repas » pour 8 résidents d'un foyer, 14 h – 16 h 30.

- **14 h 00 – Accueil** (10 min) : lavage des mains, tabliers, règles. Plan B : si retard du groupe, l'animatrice lance la cuisson du riz.
- **14 h 10 – Brise-glace** (10 min) : « Qu'avez-vous mangé hier soir ? » en une phrase.
- **14 h 20 – Démonstration** (10 min) : tailler un poivron et une courgette, position « griffe ».
- **14 h 30 – Réalisation** (60 min) : deux groupes de quatre ; groupe 1 : poêlée de légumes et œufs ; groupe 2 : riz et salade de fruits. Rôles : lecteur, minuteur, pesées, propreté. Plan B : si une plaque est en panne, le riz est cuit au micro-ondes (recette de secours imprimée).
- **15 h 30 – Dégustation** (25 min) : grille sensorielle à trois pictogrammes.
- **15 h 55 – Bilan** (15 min) : « ce que je refais chez moi », gommettes.
- **16 h 10 – Rangement** (20 min) : vaisselle, tri, restes en boîtes étiquetées avec la date.

Lecture : la réalisation occupe 60 / 150 = **40 %** du temps, ce qui reste pratique ; chaque étape à risque a sa solution de secours.

À vous de jouer – Exercice d'application 10.21

Pour un atelier de 3 heures avec 12 adultes dans la salle d'une maison de quartier (fictive) équipée de deux plaques mobiles, d'un évier et de trois tables, proposez : a) une organisation de l'espace (description en quelques lignes) ; b) une répartition des rôles dans les groupes ; c) trois imprévus propres à cette salle et leur solution.

Corrigé

a) Trois tables en îlots pour trois groupes de quatre, chacune avec planches, couteaux et bac de lavage ; les deux plaques regroupées sur une table près de la prise, à l'écart du passage, avec un adulte référent ; l'évier réservé au lavage des légumes et des mains au début, puis à la vaisselle à la fin ; poubelles de tri près de la sortie ; une table de dégustation installée pendant la cuisson. b) Dans chaque groupe : lecteur de la fiche, responsable des pesées, responsable du minuteur, responsable de la propreté, rôles qui changent à chaque séance. c) Deux plaques pour trois groupes : prévoir une recette sans cuisson pour un groupe ; prise électrique unique : vérifier la puissance et ne pas brancher les deux plaques sur une multiprise ; un seul évier : laver les légumes avant l'arrivée du groupe et organiser des passages par groupe. D'autres réponses sont acceptées si elles tiennent compte de l'équipement décrit.

Comparer les lieux d'achat et les conditionnements

Le coût d'une recette dépend du **lieu d'achat** et du **conditionnement**. Pour comparer, on raisonne toujours en **prix au kilo** (ou au litre), qui figure obligatoirement sur l'étiquette en rayon, et non en prix du paquet.

Exemple – Calcul détaillé : le même dahl acheté dans trois lieux

Quantités brutes pour 12 portions : 0,600 kg de lentilles corail, 0,706 kg de carottes, 0,720 kg de riz. Prix relevés (fictifs) en euros par kilo :

Produit	Marché	Supermarché	Épicerie solidaire
Lentilles corail	4,20	3,20	1,00
Carottes	1,10	1,30	0,40
Riz	2,60	2,10	0,60
Coût des trois produits	5,17 €	4,35 €	1,31 €
Par portion	0,43 €	0,36 €	0,11 €

- Marché : 0,600 × 4,20 + 0,706 × 1,10 + 0,720 × 2,60 = 2,52 + 0,78 + 1,87 = **5,17 €**.
- Supermarché : 0,600 × 3,20 + 0,706 × 1,30 + 0,720 × 2,10 = 1,92 + 0,92 + 1,51 = **4,35 €**.
- Épicerie solidaire : 0,600 × 1,00 + 0,706 × 0,40 + 0,720 × 0,60 = 0,60 + 0,28 + 0,43 = **1,31 €**.

Lecture : le marché est ici le plus cher pour les produits secs, mais il peut être moins cher pour certains légumes de saison ; l'épicerie solidaire divise le coût par plus de trois pour les personnes qui y ont accès. Dans la fiche recette, on indique le coût **dans le lieu d'achat habituel des participants**, et l'on présente les autres lieux comme des pistes, sans culpabiliser.

Attention – Le grand conditionnement n'est pas toujours une économie

Un sachet de 500 g de lentilles à 1,60 € revient à 1,60 / 0,5 = **3,20 €/kg** ; un sac de 2 kg à 5,90 € revient à 5,90 / 2 = **2,95 €/kg**, soit une économie de (3,20 − 2,95) / 3,20 × 100 = **7,8 %**. Mais le grand conditionnement demande d'avancer la dépense, de disposer de place pour stocker et d'utiliser le produit avant qu'il ne s'abîme. Pour un budget très serré, la petite quantité peut être le choix le plus raisonnable.

À vous de jouer – Exercice d'application 10.22

Une boîte de pois chiches de 400 g (265 g égouttés) coûte 0,85 € ; un sachet de 500 g de pois chiches secs coûte 1,90 €. Le rapport de cuisson des pois chiches secs est de 2,4. a) Calculez le prix au kilo de pois chiches égouttés en conserve. b) Calculez le prix au kilo de pois chiches cuits préparés à partir du sec. c) Donnez un avantage et un inconvénient de chaque option pour un atelier.

Corrigé

a) 0,85 / 0,265 = **3,21 €/kg** de pois chiches égouttés. b) 500 g secs donnent 500 × 2,4 = 1 200 g cuits ; prix : 1,90 / 1,2 = **1,58 €/kg** de pois chiches cuits. c) Conserve : avantage, prête à l'emploi et rapide (adaptée au temps d'un atelier) ; inconvénient, plus chère et souvent plus salée. Sec : avantage, deux fois moins cher et sans sel ajouté ; inconvénient, trempage de 12 heures et cuisson longue (environ 1 heure), difficile à réaliser pendant l'atelier, sauf si l'on prépare la veille ou si l'on utilise un autocuiseur.

La liste de courses et le budget de la séance

Méthode pas à pas – Passer de la fiche technique à la liste de courses

1. Additionner les **quantités brutes** de chaque produit pour toutes les recettes de la séance.
2. Vérifier ce qui est **déjà en stock** (épices, huile, sel) et le soustraire.
3. Convertir en **conditionnements** du commerce (sachet de 500 g, boîte de 400 g, filet de 1 kg) en arrondissant au conditionnement supérieur.
4. Choisir les **lieux d'achat** (épicerie solidaire partenaire, marché, magasin) selon le prix, la saison, la durabilité et la cohérence avec les messages de l'atelier.
5. Calculer le **budget** et le comparer à l'enveloppe prévue ; conserver les tickets de caisse (justificatifs pour le financeur).

Exemple – Calcul détaillé : budget de la séance « légumes secs »

Denrées (dahl, 12 portions) : **11,25 €** (coût matière calculé sur les quantités utilisées). Achats réels par conditionnements (données fictives) : 2 sachets de 500 g de lentilles (2 × 1,60 € = 3,20 €) ; filet d'oignons de 1 kg (1,80 €) ; 1 kg de carottes (1,30 €) ; 3 boîtes de tomates de 400 g (3 × 0,90 € = 2,70 €) ; 2 boîtes de lait de coco de 400 mL (2 × 1,60 € = 3,20 €) ; 1 kg de riz (2,10 €) ; citron (0,40 €) ; épices et huile en stock.

- Dépense réelle : 3,20 + 1,80 + 1,30 + 2,70 + 3,20 + 2,10 + 0,40 = **14,70 €**.
- Écart avec le coût matière : 14,70 − 11,25 = **3,45 €** (surplus de conditionnement : 400 g de lentilles, 200 mL de lait de coco, oignons et carottes restants, réutilisés à la séance suivante).
- Consommables (sacs de congélation, essuie-tout, produits d'entretien) : **2,00 €** ; impression de 12 fiches recettes en couleur à 0,15 € : 12 × 0,15 = **1,80 €**.
- **Budget de la séance** : 14,70 + 2,00 + 1,80 = **18,50 €**, soit 18,50 / 10 participants = **1,85 € par participant**.

Lecture : le coût matière (0,94 € par portion) est le chiffre à communiquer aux participants ; le budget de la séance (18,50 €) est le chiffre à suivre dans le tableau de bord du projet (chapitre 8). Planifier les recettes du cycle pour **réutiliser** les restes de conditionnements limite le surcoût et le gaspillage.

S'approvisionner : achats, dons, transport et stockage

La liste de courses ne s'arrête pas au calcul des quantités. Il faut décider **où** et **quand** acheter, comment **transporter** les produits jusqu'au lieu de l'atelier et comment les **stocker** en sécurité.

Question	Points de vigilance
Où acheter ?	Choisir des lieux cohérents avec le message de l'atelier : marché, magasin de proximité, épicerie solidaire, producteur local ; comparer les prix au kilo, pas les prix affichés
Quand acheter ?	La veille ou le matin pour les produits frais ; à l'avance pour l'épicerie sèche ; tenir compte des horaires des magasins
Avec quel justificatif ?	Garder les tickets, demander une facture au nom de la structure si elle rembourse, noter la date et le montant dans le tableau de suivi (chapitre 8)
Comment transporter ?	Sacs isothermes et blocs réfrigérants pour les produits réfrigérés et surgelés, trajet le plus court possible, produits frais rangés au froid dès l'arrivée
Comment stocker ?	Réfrigérateur propre et à la bonne température (vérifier avec un thermomètre), produits étiquetés, épicerie sèche dans des boîtes fermées, rotation « premier entré, premier sorti »
Et les dons ?	Accepter des produits d'une épicerie solidaire ou d'un jardin partagé est possible, à condition de vérifier l'état, les dates (DLC et DDM, chapitre 13) et la traçabilité minimale (origine, date)

Exemple – Calcul détaillé : consolider la liste de courses de deux recettes

Une séance (fictive) associe le chili sans viande pour 10 portions et les crêpes avec compote pour 8 portions. On additionne les besoins bruts produit par produit, puis on passe aux conditionnements.

- **Haricots rouges** : 1 000 g égouttés ; boîte de 400 g contenant 250 g égouttés (étiquette) : 1 000 / 250 = **4 boîtes**.
- **Tomates pelées** : 1 000 g égouttés ; boîte de 800 g contenant 480 g égouttés : 1 000 / 480 = 2,08, soit **3 boîtes** (ou 2 boîtes et un complément de tomates fraîches en saison).
- **Oignons** : 300 g nets, rendement 0,90 : 300 / 0,90 = **333 g** bruts, soit 1 filet de 1 kg (le reste est conservé).
- **Œufs** : **4** pièces ; **lait** : **0,5 L** ; **farine** : 250 g, en stock ; **pommes** : **1,0 kg** brut.

Lecture : la liste consolidée évite d'acheter deux fois le même produit et fait apparaître les restes de conditionnement à réutiliser lors d'une prochaine séance (oignons, farine, une demi-boîte de tomates).

Attention – Les produits de la maison des participants

Il arrive qu'un participant propose d'apporter un plat ou des produits de chez lui. C'est une marque de confiance, mais on ne peut pas garantir l'hygiène et la composition d'un plat préparé ailleurs (allergènes, conservation). On valorise plutôt la **recette** : le participant la présente et le groupe la prépare ensemble pendant l'atelier, avec des produits achetés pour la séance.

À vous de jouer – Exercice d'application 10.23

Pour un atelier du mardi matin dans une salle sans réfrigérateur (structure fictive), vous devez utiliser 1 kg de fromage blanc, 12 œufs, des légumes frais et des lentilles sèches. Proposez un plan d'approvisionnement : où et quand acheter chaque produit, comment le transporter et le conserver jusqu'à l'utilisation, et que faire des restes.

Corrigé

Lentilles sèches : achetées à l'avance (la semaine précédente), stockées dans une boîte fermée. Légumes frais : achetés la veille au marché ou le matin, gardés au frais et à l'abri de la lumière. Œufs : achetés quelques jours avant, conservés au réfrigérateur de la structure ou chez l'animatrice, puis transportés au frais. Fromage blanc : acheté le matin même, transporté dans un sac isotherme avec blocs réfrigérants, gardé dans le sac

fermé jusqu'à l'utilisation et utilisé dans l'heure (pas de réfrigérateur sur place). Restes : le fromage blanc entamé n'est pas conservé ; les restes de lentilles sèches et d'œufs non utilisés sont réutilisés à la séance suivante s'ils sont dans leurs dates ; les préparations cuites sont partagées entre les participants dans des boîtes, avec la consigne de les mettre au réfrigérateur dès le retour.

Suivre le budget d'un cycle

Le budget de chaque séance s'inscrit dans le budget du cycle, lui-même partie du budget du projet (chapitre 8). Un **tableau de suivi** simple, mis à jour après chaque séance, permet de repérer tôt un dépassement et de réagir.

Exemple – Calcul détaillé : suivi des dépenses de denrées sur six séances

Un cycle (fictif) prévoit 18 € de denrées par séance, soit 6 × 18 = **108 €**. Dépenses réelles (tickets conservés) : 18,50 € ; 13,40 € ; 16,10 € ; 14,60 € ; 19,80 € ; 21,30 €.

Séance	Prévu	Réel	Écart	Cumul prévu	Cumul réel
1	18,00 €	18,50 €	+ 0,50 €	18,00 €	18,50 €
2	18,00 €	13,40 €	− 4,60 €	36,00 €	31,90 €
3	18,00 €	16,10 €	− 1,90 €	54,00 €	48,00 €
4	18,00 €	14,60 €	− 3,40 €	72,00 €	62,60 €
5	18,00 €	19,80 €	+ 1,80 €	90,00 €	82,40 €
6	18,00 €	21,30 €	+ 3,30 €	108,00 €	103,70 €

- Total réel : 18,50 + 13,40 + 16,10 + 14,60 + 19,80 + 21,30 = **103,70 €**.
- Écart total : 103,70 − 108,00 = **− 4,30 €**, soit − 4,30 / 108 × 100 = **− 4,0 %** : le budget est respecté.

Lecture : les économies des séances 2 à 4 (restes de conditionnement réutilisés, produits de saison) ont permis de financer la séance 6, plus coûteuse (repas de fin de cycle). Le suivi du cumul évite de découvrir un dépassement à la fin.

À vous de jouer – Exercice d'application 10.24

Un cycle de cinq séances prévoit 15 € de denrées par séance. Après trois séances, les dépenses sont de 16,80 €, 17,40 € et 15,90 €. a) Calculez l'écart cumulé après trois séances. b) Quel budget reste-t-il pour les deux dernières séances ? c) Proposez deux mesures pour respecter le budget total.

Corrigé

a) Dépenses : 16,80 + 17,40 + 15,90 = **50,10 €** pour 3 × 15 = 45 € prévus : écart cumulé de **+ 5,10 €**. b) Budget total : 5 × 15 = 75 € ; reste : 75 − 50,10 = **24,90 €**, soit 12,45 € par séance. c) Choisir pour les deux dernières séances des recettes de légumes secs et de légumes de saison, moins coûteuses ; réutiliser les produits restant en stock ; acheter à l'épicerie solidaire partenaire si c'est possible ; réduire légèrement le nombre de portions préparées pour éviter les restes.

Repères – Bon de commande, fiche technique et séance de travaux pratiques (CNED)

- **Bon de commande** (CNED, *Activités technologiques d'alimentation*, M1 S4, p. 3) : liste des denrées nécessaires aux préparations, établie à partir des listes de denrées courantes et disponibles ; tout oubli fait perdre du temps et des points. Dans un atelier culinaire, il correspond à la **liste de courses** (quantités brutes, unités d'achat, prix).
- **Fiche technique** (M1 S4, p. 8) : ses rubriques restent stables : prix de revient de la recette, apport nutritionnel (énergie, fibres, calcium…), analyse de l'hygiène (5M, points critiques), organisation de la

séance en tableau horaire, déclinaison en textures et adaptations, conseils de choix d'aliments, transformations physico-chimiques.

- **Déroulement d'une séance** (M1 S5, p. 3) : tenue, lavage des mains, plan de travail et balance nettoyés et désinfectés, denrées préparées et stockées, vaisselle au fur et à mesure (jamais pendant qu'une préparation attend sur le plan de travail), préparations stockées à la bonne température en fin de séance (froid positif ou plus de 63 °C).

Point d'étape – Je teste mes acquis – 10.3.3 (1) – Fiche technique, rendements, valeur nutritionnelle et coût

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quelle est la différence entre rendement d'épluchage et rapport de cuisson ?
2. Il faut 1,7 kg de carottes nettes, rendement 0,85 : quelle quantité brute acheter ?
3. On sert 150 g de riz cuit par personne ; rapport de cuisson 2,5 : quelle quantité crue par personne ?
4. Écrivez la formule de l'apport d'un ingrédient à partir de la table Ciqual.
5. Pourquoi faut-il préciser l'état de l'aliment (cru, cuit, égoutté) lorsqu'on choisit la ligne de la table ?
6. Quelle formule de tableur calcule le coût d'un ingrédient dont la quantité brute est en E5 et le prix unitaire en F5 ?

Corrigé – Point d'étape 10.3.3 (1)

1. Le rendement d'épluchage est la part utilisable du produit brut (inférieure ou égale à 1) ; le rapport de cuisson compare le poids cuit au poids cru (supérieur à 1 pour le riz ou les pâtes, inférieur à 1 pour les viandes).
2. 1,7 / 0,85 = **2,0 kg** bruts.
3. 150 / 2,5 = **60 g** de riz cru par personne.
4. Apport = quantité (g) × teneur pour 100 g / 100.
5. Parce que la composition change avec l'état : 100 g de riz cru et 100 g de riz cuit n'apportent pas la même énergie (le riz cuit contient beaucoup d'eau).
6. La formule =E5*F5 (quantité brute multipliée par le prix unitaire).

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la suite de la partie 10.3.3.
3 ou 4 sur 6	Je refais les calculs détaillés du dahl, du chili et des crêpes.
Moins de 3 sur 6	Je relis le début de la partie 10.3.3 et je refais les exercices d'application.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 10.3.3 (2) – Fiche recette, conducteur et approvisionnement

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Pour combien de portions rédige-t-on souvent une fiche recette, et pourquoi ?
2. Citez trois règles de rédaction des étapes d'une fiche recette.
3. Qu'est-ce que la marche en avant appliquée au plan de la salle ?
4. Citez quatre rôles tournants dans un groupe en atelier.
5. Proposez une solution de secours si le four ne fonctionne pas.
6. Comment transporter des produits réfrigérés jusqu'au lieu de l'atelier ?

Corrigé – Point d'étape 10.3.3 (2)

1. Pour 4 portions, taille fréquente d'un foyer, car le participant doit pouvoir refaire la recette chez lui sans

calcul.

2. Une action par étape ; un verbe au début ; des étapes numérotées et courtes ; des mots courants ; une illustration par étape.
3. Organiser les postes pour que les produits aillent de la zone propre (stockage, préparation) vers la cuisson puis la dégustation, sans croiser les déchets ni revenir en arrière.
4. Lecteur de la fiche, responsable du minuteur, responsable des pesées, responsable de la propreté du poste.
5. Une recette de secours à la poêle, au micro-ondes ou sans cuisson, préparée et imprimée à l'avance, ou une plaque mobile en réserve.
6. Dans un sac isotherme avec des blocs réfrigérants, par le trajet le plus court, puis au réfrigérateur ou dans le sac fermé dès l'arrivée.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 10.3.4.
3 ou 4 sur 6	Je relis le tableau des imprévus et celui de l'approvisionnement.
Moins de 3 sur 6	Je relis la fin de la partie 10.3.3 et je refais les exercices d'application.

10.3.4 Évaluer l'atelier

Module · Référentiel : C3.2 · CNED : pas de passage correspondant (voir 10.2.2)

L'évaluation d'un atelier se prépare en même temps que sa conception (chapitre 9). Elle porte sur le **processus** (l'atelier s'est-il déroulé comme prévu ?), la **satisfaction** et les **apprentissages** de la séance ; les effets sur les comportements sont évalués à l'échelle du **cycle** et du projet.

Objet	Indicateurs	Outils adaptés
Processus	Participants présents / inscrits ; respect du timing ; recettes réalisées ; incidents	Émargement, conducteur annoté, carnet de bord
Satisfaction	Part de satisfaits ; appréciation des recettes	« Météo », smileys, gommettes, grille de dégustation
Apprentissages	Objectif pédagogique atteint	Observation (grille de gestes), quiz court, « faire dire »
Transfert (à la séance suivante)	Recette refaite à la maison	Tour de table, photo envoyée, carnet
Animation	Qualité de l'intervention	Grille d'observation par la tutrice, auto-évaluation (chapitre 9, 9.3.9)

Exemple – Calcul détaillé : évaluation de la séance « légumes secs » (12 inscrits)

Présents : **10** ; « météo » de fin : 7 soleils, 2 nuages, 1 pluie ; observation : 9 participants sur 10 ont rincé et cuit les lentilles correctement (geste visé) ; quiz de 3 questions : 8 participants ont au moins 2 bonnes réponses ; à la séance suivante, 6 participants déclarent avoir refait une recette de légumes secs (données fictives).

- Taux de présence : 10 / 12 × 100 = **83,3 %**.
- Satisfaction (soleils) : 7 / 10 × 100 = **70 %** ; satisfaits ou mitigés (soleils + nuages) : 9 / 10 = **90 %**.
- Atteinte de l'objectif pédagogique (geste) : 9 / 10 = **90 %** ; quiz : 8 / 10 = **80 %**.
- Transfert : 6 / 10 = **60 %** des participants de la séance ont refait une recette.

Interprétation : séance conforme, objectif de savoir-faire atteint ; satisfaction correcte mais une « pluie » à explorer (goût du lait de coco ? durée ?). **Ajustement** : proposer la variante sans lait de coco et une dégustation de deux versions à la séance suivante.

Astuce – Des outils d'évaluation qui ne cassent pas l'ambiance

La « météo » (gommette sur un soleil, un nuage ou une pluie), la « cible » (gommette plus ou moins proche du centre selon l'accord avec une phrase) ou le « mot de la fin » prennent 5 minutes et donnent des informations utiles. Le questionnaire écrit est réservé au début et à la fin du cycle, avec une passation orale si nécessaire.

Construire une grille d'observation des gestes

L'observation est l'outil le plus adapté pour évaluer un **objectif de savoir-faire** : elle ne demande ni lecture ni écriture au participant, et elle se fait pendant l'activité, sans casser l'ambiance. Encore faut-il savoir précisément quoi observer. La grille traduit l'objectif pédagogique en **critères observables**.

Méthode pas à pas – Construire une grille d'observation en 5 étapes

1. Partir de l'objectif : « Le participant prépare une purée de légumes en suivant la fiche, en respectant l'hygiène. »

2. Décomposer le geste ou la tâche en 4 à 6 critères observables (se laver les mains, éplucher, tailler, cuire le temps indiqué, écraser, goûter avant d'assaisonner).

3. Choisir une échelle simple : « fait / fait avec aide / non fait » ou « oui / non ». Une échelle à trop de niveaux est difficile à remplir en circulant entre les postes.

4. Fixer le seuil de réussite : par exemple, l'objectif est atteint si 4 critères sur 5 sont « faits ».

5. Organiser le recueil : qui observe (une seconde animatrice, la tutrice), quand (pendant la réalisation), combien de participants par observateur (4 à 6 au maximum).

Critère observable	Fait	Fait avec aide	Non fait
Se lave les mains avant de commencer			
Épluche les légumes avec l'économe, en sécurité			
Taille des morceaux de taille régulière			
Respecte le temps de cuisson indiqué (minuteur)			
Goûte avant d'ajouter du sel			

Exemple – Calcul détaillé : exploiter la grille d'une séance

Neuf participants (fictifs) sont observés sur les cinq critères. Seuil fixé : objectif atteint si au moins 4 critères sont « faits » (sans aide). Résultats par participant (nombre de critères faits) : 5, 4, 4, 3, 5, 4, 2, 4, 5.

- Participants ayant atteint l'objectif : 7 (les valeurs 5, 4, 4, 5, 4, 4, 5) ; taux d'atteinte : 7 / 9 × 100 = **77,8 %**.
- Critère le moins réussi, d'après le détail de la grille : « goûte avant d'ajouter du sel », réalisé par 4 participants sur 9 (**44,4 %**).

Lecture : l'objectif de savoir-faire est atteint par une large majorité. Le critère « goûter avant de saler » est à retravailler : on l'intègre à la démonstration de la séance suivante et on le fait verbaliser au moment de la dégustation.

Attention – Observer n'est pas juger la personne

La grille évalue l'**atelier** et l'atteinte d'un objectif, pas la valeur des participants. On les informe qu'on observe pour améliorer la séance, on ne note pas leur nom sur une grille affichée, et l'on présente les résultats de façon collective (« la plupart d'entre vous ont… »).

À vous de jouer – Exercice d'application 10.25

Construisez une grille d'observation de cinq critères pour l'objectif : « À la fin de la séance, chaque enfant de 9 ans prépare une salade de fruits en coupant les fruits en sécurité avec un couteau adapté. » Fixez un seuil de réussite et indiquez qui observe.

Corrigé

Critères possibles : se lave les mains avant de commencer ; lave les fruits ; place la main en « griffe » pour couper ; coupe sur la planche, jamais dans la main ; pose le couteau à plat quand il ne s'en sert pas. Échelle : fait, fait avec aide, non fait. Seuil : objectif atteint si les deux critères de sécurité (griffe et planche) et au moins un des trois autres sont « faits ». Observateur : l'animateur ou une seconde personne, pour quatre à six enfants au maximum. On accepte d'autres critères s'ils sont observables et liés à l'objectif.

Mesurer l'évolution sur un cycle : questionnaire avant-après et confiance culinaire

Les outils rapides de chaque séance (météo, observation) mesurent la séance. Pour le **cycle**, on compare la situation des participants **avant** le premier atelier et **après** le dernier. Le questionnaire est court (6 à 10 questions), identique aux deux temps, et rempli de façon anonyme mais **appariée** (un code choisi par le participant permet de relier ses deux questionnaires sans connaître son nom ; chapitre 9).

Ce que l'on mesure	Exemple de question	Type de réponse
Connaissances	« Citez deux légumes secs » ; vrai-faux sur les repères	Réponse juste ou fausse
Confiance culinaire	« Je me sens capable de cuisiner un repas avec des légumes frais »	Échelle de 1 (pas du tout) à 5 (tout à fait)
Pratiques déclarées	« Combien de fois avez-vous mangé des légumes secs la semaine dernière ? »	Nombre de fois ou modalités
Intention	« Pensez-vous refaire une recette de l'atelier ? »	Oui, peut-être, non
Satisfaction et suggestions (après seulement)	« Qu'est-ce qui pourrait être amélioré ? »	Question ouverte

La **confiance culinaire** (se sentir capable de cuisiner) est un indicateur souvent utilisé pour évaluer les interventions culinaires : elle est liée au sentiment d'efficacité personnelle (chapitre 3) et évolue plus vite que les comportements. Des échelles publiées existent, par exemple celle de Lavelle et coll. (2017), en langue anglaise : toute traduction faite pour un atelier doit être signalée comme une traduction libre non validée.

Exemple – Calcul détaillé : évolution de la confiance culinaire sur un cycle

Onze participants (fictifs) ont rempli les deux questionnaires. Question : « Je me sens capable de cuisiner un repas avec des légumes frais » (de 1 à 5).

Avant : 2, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3. Après (dans le même ordre) : 4, 3, 4, 3, 4, 2, 4, 3, 3, 4, 4.

- Moyenne avant : (2 + 1 + 3 + 2 + 2 + 1 + 3 + 2 + 1 + 2 + 3) / 11 = 22 / 11 = **2,00**.
- Moyenne après : (4 + 3 + 4 + 3 + 4 + 2 + 4 + 3 + 3 + 4 + 4) / 11 = 38 / 11 = **3,45**.
- Évolution moyenne : 3,45 − 2,00 = **+ 1,45 point** sur une échelle de 5.
- Médiane avant : **2** ; médiane après : **4** (valeur centrale des 11 réponses classées).
- Participants dont le score a augmenté : **11 sur 11**.

Interprétation : la confiance culinaire déclarée a nettement progressé chez tous les participants. Prudence cependant : l'effectif est petit, il n'y a pas de groupe de comparaison et la désirabilité sociale peut gonfler les

réponses « après » ; on parle d'une **évolution observée**, pas d'un effet démontré (chapitre 9).

Astuce – Rendre le questionnaire accessible

Pour des personnes peu lectrices, on lit les questions à voix haute au groupe, on utilise des échelles en pictogrammes (visages ou pouces) et l'on prévoit une aide individuelle discrète. Le questionnaire « avant » se fait en début de première séance, après l'accueil, pour ne pas commencer l'atelier par un « contrôle ».

À vous de jouer – Exercice d'application 10.26

Huit participants (fictifs) déclarent le nombre de repas « faits maison » préparés la semaine précédente, avant et après un cycle : avant : 2, 3, 1, 4, 2, 0, 3, 2 ; après : 4, 3, 3, 5, 2, 2, 4, 3. a) Calculez la moyenne avant et après. b) Combien de participants ont augmenté leur nombre de repas faits maison ? c) Rédigez une phrase d'interprétation prudente.

Corrigé

a) Moyenne avant : (2 + 3 + 1 + 4 + 2 + 0 + 3 + 2) / 8 = 17 / 8 = **2,13** ; moyenne après : (4 + 3 + 3 + 5 + 2 + 2 + 4 + 3) / 8 = 26 / 8 = **3,25**. b) **6 participants** sur 8 ont augmenté (les deuxième et cinquième sont restés stables). c) « Le nombre moyen de repas faits maison déclarés est passé de 2,1 à 3,3 par semaine, et 6 participants sur 8 déclarent en préparer davantage ; ces résultats déclaratifs, obtenus sur un petit groupe sans groupe de comparaison, sont encourageants mais ne permettent pas de conclure à un effet durable. »

Évaluer le transfert à la maison

Le but d'un atelier n'est pas seulement que les participants réussissent la recette pendant la séance, mais qu'ils la **refassent** chez eux et modifient, peu à peu, leurs pratiques. Ce **transfert** est difficile à observer directement ; on le mesure de façon indirecte et déclarative.

Méthode	Mise en œuvre	Limites
Tour de table à la séance suivante	« Qui a refait une recette ? Comment cela s'est-il passé ? »	Déclaratif, influencé par le groupe
Carnet ou fiche « mon défi »	Le participant coche ou dessine ce qu'il a fait chez lui	Oublis, fiches perdues
Photo envoyée	Le participant envoie une photo de son plat (avec son accord, sans visage)	Suppose un téléphone et l'accord sur l'usage des images
Appel à un mois	Court échange téléphonique après la fin du cycle	Temps, personnes injoignables
Questionnaire de fin de cycle	Fréquence de préparation de plats faits maison, de consommation de légumes secs	Désirabilité sociale, mémoire

Exemple – Calcul détaillé : suivi du transfert à un mois

À la fin d'un cycle (fictif), 12 participants acceptent un appel un mois plus tard. 10 sont joints. Parmi eux, 7 déclarent avoir refait au moins une recette de l'atelier, dont 4 au moins deux fois ; 3 déclarent ne pas en avoir refait, par manque de temps (2) ou de matériel (1).

- Taux de réponse : 10 / 12 × 100 = **83,3 %**.
- Transfert déclaré : 7 / 10 × 100 = **70 %** des personnes jointes ; au moins deux fois : 4 / 10 = **40 %**.
- Si l'on considère, par prudence, que les 2 personnes non jointes n'ont rien refait : 7 / 12 = **58,3 %**.

Lecture : le transfert est réel pour une majorité de participants. Les obstacles cités (temps, matériel)

orientent le prochain cycle : recettes encore plus rapides, recettes sans four. Présenter les deux calculs (sur les personnes jointes et sur tous les participants) est une marque de rigueur (chapitre 9 : perdus de vue).

Le tableau de bord du cycle et l'ajustement des séances

Les résultats de chaque séance sont reportés dans un **tableau de bord** simple, qui permet de suivre le cycle et de décider des ajustements au fur et à mesure. C'est la logique de l'**évaluation formative** : on évalue pour améliorer pendant l'action, et pas seulement à la fin (chapitre 9).

Séance	Inscrits	Présents	Objectif pédagogique atteint	Satisfaction (soleils)	Recette refaite (séance suivante)	Ajustement décidé
1	14	12	10 / 12	9 / 12	6 / 11	Fiche recette simplifiée (trop de texte)
2	14	11	8 / 11	10 / 11	7 / 10	Démonstration du geste allongée
3	14	10	9 / 10	7 / 10	6 / 9	Recette moins épicée, version au choix
4	14	9	8 / 9	9 / 9	5 / 9	Rappel par SMS la veille (avec accord)
5	14	9	9 / 9	9 / 9	–	–
6	14	7	7 / 7	7 / 7	–	Bilan du cycle

Données fictives.

Exemple – Calcul détaillé : présence et fidélisation sur un cycle de six séances

À partir du tableau de bord :

- Total des présences : 12 + 11 + 10 + 9 + 9 + 7 = **58** pour 14 × 6 = **84** présences possibles, soit 58 / 84 × 100 = **69,0 %**.
- Participants présents à au moins 4 séances sur 6 (relevé de la feuille d'émargement) : **9 sur 14**, soit 9 / 14 × 100 = **64,3 %** de **fidélisation**.
- Évolution de la présence : de 12 à 7 présents ; la baisse est régulière à partir de la séance 3.

Interprétation : la participation reste correcte, mais la baisse en fin de cycle doit être analysée. Un appel aux personnes absentes, fait avec tact, peut en révéler les raisons (reprise d'un emploi, horaires, garde d'enfants, recette peu appréciée). Si les absences sont liées au moment choisi, on modifie l'horaire du prochain cycle ; si elles sont liées au contenu, on revoit le programme.

Attention – Ajuster sans perdre l'objectif

L'ajustement modifie les **moyens** (recette, durée, support, horaire), pas l'**objectif** du cycle. Si une recette a déplu, on en propose une autre qui sert le même objectif. Si l'objectif lui-même apparaît hors d'atteinte, la décision se prend avec la structure et le financeur, en s'appuyant sur les données recueillies.

À vous de jouer – Exercice d'application 10.27

Un cycle de cinq séances (fictif) compte 12 inscrits. Présents : 11, 10, 10, 8, 6. Huit personnes ont assisté à au moins trois séances. a) Calculez le taux global de présence. b) Calculez le taux de fidélisation (au moins trois séances sur cinq). c) Proposez deux hypothèses pour expliquer la baisse et une action pour vérifier chacune.

Corrigé

a) Présences : 11 + 10 + 10 + 8 + 6 = **45** sur 12 × 5 = **60** possibles, soit 45 / 60 × 100 = **75,0 %**. b) 8 / 12 × 100 = **66,7 %**. c) Hypothèse 1 : les séances 4 et 5 tombaient pendant les vacances scolaires (garde des enfants) ; vérification : comparer avec le calendrier et interroger les absents. Hypothèse 2 : le contenu des dernières séances a moins intéressé ; vérification : relire les résultats de satisfaction et poser la question lors d'un appel aux participants absents. D'autres hypothèses sont acceptées (météo, horaires de travail, santé) si une action de vérification est proposée.

Rédiger le compte rendu de séance

Après chaque atelier, un **compte rendu** court (une page) garde la trace de ce qui s'est passé. Il sert à ajuster les séances suivantes, à informer la structure et le financeur, et à nourrir le dossier de stage. Il se rédige le jour même, quand les souvenirs sont précis.

Rubrique	Contenu
Identification	Date, lieu, titre de la séance, animateurs, partenaires
Participation	Inscrits, présents, nouveaux venus, absents excusés
Objectifs et contenu	Objectifs pédagogiques, recettes, méthodes utilisées
Déroulement	Respect du conducteur, écarts de temps, incidents
Résultats de l'évaluation	Indicateurs de la séance (satisfaction, observation, quiz)
Coût	Dépenses réelles, comparaison avec le budget prévu
Points forts et difficultés	Ce qui a bien fonctionné, ce qui a posé problème
Ajustements décidés	Pour la séance suivante et pour le cycle

Exemple – Extrait d'un compte rendu de séance

« Séance n° 2 – Les légumes de saison – jeudi 9 novembre 2028, maison de quartier (fictive). Animatrices : la stagiaire et l'animatrice famille. Présents : 11 sur 14 inscrits (78,6 %). Objectifs : classer des légumes selon la saison ; préparer une poêlée de légumes d'hiver. Déroulement : conducteur respecté, sauf la réalisation, plus longue de 10 minutes (épluchage des courges) ; bilan raccourci à 10 minutes. Évaluation : 10 participants sur 11 ont classé au moins 10 cartes sur 12 ; météo : 8 soleils, 3 nuages. Coût : 13,40 € pour 15 € prévus. Points forts : bonne entraide entre les groupes. Difficultés : courges difficiles à éplucher pour deux participantes. Ajustement : choisir une courge à peau fine (potimarron) ou la proposer déjà coupée en morceaux. »

Lecture : le compte rendu est factuel, chiffré et se termine par une décision. Il ne cite aucun nom de participant.

À vous de jouer – Exercice d'application 10.28

À partir des éléments suivants (fictifs), rédigez le compte rendu d'une séance en respectant les rubriques : atelier « Desserts aux fruits » ; 9 présents sur 12 inscrits ; recettes : crumble pommes-poires et salade d'agrumes ; la réalisation a duré 20 minutes de plus que prévu, le four étant lent ; 7 participants sur 9 ont réalisé le crumble sans aide ; météo : 6 soleils, 2 nuages, 1 pluie ; dépense : 11,80 € pour 12 € prévus.

Corrigé

Exemple : « Séance – Desserts aux fruits – (date), (lieu). Présents : 9 sur 12 inscrits (75,0 %). Objectifs : préparer un crumble aux fruits de saison ; préparer une salade d'agrumes. Déroulement : réalisation plus longue de 20 minutes en raison d'un four lent ; dégustation maintenue, bilan raccourci. Évaluation : 7 participants sur 9 ont réalisé le crumble sans aide (77,8 %) ; météo : 6 soleils, 2 nuages, 1 pluie (satisfaits :

66,7 %). Coût : 11,80 € pour 12 € prévus. Point fort : recettes appréciées. Difficulté : temps de cuisson. Ajustements : préchauffer le four dès l'accueil, prévoir des moules plus petits ; explorer la raison de la "pluie" lors de la séance suivante. » Les pourcentages et la décision d'ajustement sont attendus.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 10.3.4 – Évaluer l'atelier et le cycle

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Pourquoi l'observation convient-elle bien pour évaluer un objectif de savoir-faire ?
2. Combien de critères et quel type d'échelle conseille-t-on pour une grille d'observation en atelier ?
3. Qu'est-ce qu'un questionnaire « apparié » et comment l'obtenir sans connaître le nom des participants ?
4. Pourquoi la confiance culinaire est-elle un indicateur souvent utilisé ?
5. Sur un cycle de 6 séances pour 15 inscrits, il y a eu 63 présences : calculez le taux de présence.
6. Qu'ajuste-t-on en cours de cycle, et que ne change-t-on pas sans décision partagée ?

Corrigé – Point d'étape 10.3.4

1. Elle ne demande ni lecture ni écriture, se fait pendant l'activité sans la perturber et montre directement si le geste est réalisé.
2. 4 à 6 critères observables, avec une échelle simple (fait, fait avec aide, non fait, ou oui et non).
3. Les deux questionnaires (avant et après) d'une même personne peuvent être reliés. On utilise un code choisi par le participant, inscrit sur ses deux questionnaires.
4. Elle est liée au sentiment d'efficacité personnelle, elle évolue plus vite que les comportements et elle se mesure simplement par une échelle.
5. 63 / (15 × 6) × 100 = 63 / 90 × 100 = **70,0 %**.
6. On ajuste les moyens (recette, durée, supports, horaires). On ne change pas l'objectif du cycle sans décision partagée avec la structure et le financeur.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 10.3.5.
3 ou 4 sur 6	Je refais les calculs de la grille d'observation et de la fidélisation.
Moins de 3 sur 6	Je relis la partie 10.3.4 et je refais les exercices d'application.

10.3.5 Intégrer la sécurité, l'inclusion et les éco-gestes dès la conception

Module · Référentiel : C3.2 · Guide 2025 : p. 58 · CNED : ATA 9623 M1 S5 (p. 3)

La sécurité et l'hygiène sont détaillées au chapitre 13 ; elles se **conçoivent** dès le choix des recettes.

Définition – Les 14 allergènes à déclaration obligatoire

Le règlement (UE) n° 1169/2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires (règlement INCO, annexe II) liste **14 substances ou produits** provoquant des allergies ou intolérances : céréales contenant du **gluten**, **crustacés**, **œufs**, **poissons**, **arachides**, **soja**, **lait**, **fruits à coque**, **céleri**, **moutarde**, graines de **sésame**, **anhydride sulfureux et sulfites** (au-delà de 10 mg/kg ou 10 mg/L), **lupin**, **mollusques**. En France, le décret n° 2015-447 du 17 avril 2015 impose une information écrite sur ces allergènes pour les denrées **non préemballées** (restauration, vente en vrac).

Étape de conception	Ce qu'il faut prévoir
Inscription	Recueillir les allergies, intolérances, régimes, avec l'accord des personnes ; informer sur les ingrédients
Choix des recettes	Éviter les allergènes du groupe ou prévoir des variantes ; vérifier les étiquettes (épices, bouillons, biscuits)
Fiche technique	Colonne « allergènes » ; points critiques (cuisson, refroidissement, conservation)
Matériel	Couteaux adaptés à l'âge, planches de couleur, gants anti-coupure si besoin, trousse de secours
Organisation	Un poste chaud surveillé ; circulation ; un adulte pour 4 à 6 enfants aux postes de découpe (règle de prudence de la structure)
Éco-gestes	Produits de saison et en vrac, quantités justes, restes emportés en boîtes, tri et compost, pas de vaisselle jetable (chapitre 13)
Inclusion	Coût nul ou symbolique pour les participants, horaires compatibles, garde d'enfants, supports accessibles

Attention – Responsabilités et autorisations

Vérifier l'**assurance** de la structure (responsabilité civile couvrant l'activité culinaire) ; recueillir les **autorisations parentales** pour les mineurs ; demander l'accord écrit avant toute **photo** (droit à l'image, chapitre 6) ; respecter les règles d'hygiène de la cuisine utilisée et ses consignes d'utilisation. Un atelier pédagogique n'est pas un service de restauration, mais les bonnes pratiques d'hygiène s'imposent (chapitre 13).

Les bonnes pratiques d'hygiène appliquées à l'atelier

Les règles d'hygiène sont présentées au chapitre 13. On retient ici ce qu'elles impliquent **au moment de la conception** de l'atelier. Le règlement (CE) n° 852/2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires et l'arrêté du 21 décembre 2009 fixent les règles applicables aux activités de restauration et de commerce de détail. Un atelier pédagogique où les participants goûtent ce qu'ils ont préparé ne relève pas toujours de ces textes au sens strict, mais leurs **principes** s'appliquent : on prépare des aliments pour d'autres personnes, parfois fragiles.

Moment	Ce qu'on prévoit dans la conception	Pourquoi
Avant l'atelier	Vérifier la propreté de la cuisine et du réfrigérateur ; prévoir savon, essuie-mains à usage unique, tabliers, charlottes si nécessaire	Les mains et les surfaces sont les premiers vecteurs de contamination
À l'accueil	Lavage des mains de tous, bijoux retirés, cheveux attachés ; rappel : ne pas cuisiner si l'on est malade (gastro-entérite)	Éviter de transmettre des micro-organismes aux aliments
Préparation	Laver fruits et légumes ; séparer les produits crus (viande, œufs) des aliments prêts à consommer ; planches de couleur	Éviter les contaminations croisées
Cuisson	Cuire à cœur les viandes hachées et les œufs pour les publics fragiles ; utiliser un thermomètre si besoin	Détruire les bactéries pathogènes
Après la cuisson	Servir rapidement ; si on conserve, refroidir vite et mettre au froid	La multiplication bactérienne est rapide entre +10 °C et +63 °C
Restes	Boîtes propres, étiquetées avec la date ; consigne : au réfrigérateur dès le retour, consommation sous 24 à 48 heures	Sécurité des personnes qui emportent les restes

Définition – Quelques repères de température

L'arrêté du 21 décembre 2009 fixe notamment : le maintien au chaud des préparations à **+ 63 °C au minimum** ; la conservation des préparations cuisinées réfrigérées entre **0 et + 3 °C** ; le refroidissement rapide d'un plat cuisiné de **+ 63 °C à + 10 °C en moins de 2 heures** quand il est destiné à être conservé. En atelier, la solution la plus simple est de **consommer** les préparations pendant la séance, ou de les partager tièdes avec une consigne claire de mise au froid.

Attention – Les recettes à éviter avec les publics fragiles

Pour les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées ou immunodéprimées, on évite dans les recettes d'atelier les préparations à base d'**œufs crus** (mousse au chocolat, mayonnaise maison, pâte crue à goûter), les **viandes et poissons crus ou peu cuits**, le **lait cru** et les fromages au lait cru (sauf fromages à pâte pressée cuite pour certains publics, selon les recommandations en vigueur). On vérifie les recommandations à jour avant chaque cycle (chapitre 13).

À vous de jouer – Exercice d'application 10.29

Une animatrice prévoit, pour un atelier parents-enfants (enfants de 4 à 6 ans), une mousse au chocolat maison, des boulettes de bœuf haché et une salade de crudités. Repérez les risques d'hygiène de ce menu et proposez une adaptation pour chaque préparation.

Corrigé

Mousse au chocolat : œufs crus, risque de salmonellose chez de jeunes enfants ; adaptation : remplacer par une crème au chocolat cuite ou une mousse à base de fromage blanc et de cacao. Boulettes de bœuf haché : la viande hachée doit être cuite à cœur pour les enfants (risque lié à certaines bactéries comme *E. coli*) ; adaptation : cuisson à cœur vérifiée (plus de rose au centre), séparation stricte des planches et lavage des mains après manipulation, ou boulettes de lentilles. Salade de crudités : lavage soigneux des légumes et des mains, préparation sur une planche dédiée, consommation rapide.

Gérer les allergènes de la séance

La gestion des allergènes se fait en trois temps : **recueillir** les allergies du groupe, **vérifier** la composition de chaque produit utilisé, **informer** les participants. La difficulté vient des produits transformés (épices en mélange, bouillons, biscuits, pain de mie, chocolat), dont la composition varie d'une marque à l'autre.

Méthode pas à pas – Établir le tableau des allergènes d'une séance

1. Lister tous les produits utilisés, y compris les « petits » ingrédients (épices, bouillon, levure, chocolat, sauce).

2. Lire l'étiquette de chaque produit préemballé : les allergènes figurent dans la liste des ingrédients, mis en évidence (gras, majuscules ou soulignés), comme l'exige le règlement INCO.

3. Repérer les mentions de précaution (« peut contenir des traces de… ») : elles ne sont pas réglementées de façon harmonisée et sont laissées au choix du fabricant, mais elles signalent un risque à prendre au sérieux pour une personne allergique.

4. Remplir un tableau croisant les recettes et les 14 allergènes, et le conserver avec les étiquettes ou leurs photos.

5. Afficher l'information et la rappeler oralement au début de la séance.

Recette	Gluten	Œufs	Lait	Fruits à coque	Céleri	Moutarde	Sésame	Autres
Chili sans viande					Selon les épices	Selon les épices		
Crêpes	Oui (farine)	Oui	Oui					
Compote de pommes								
Crumble pommes-noisettes	Oui (farine)		Oui (beurre)	Oui (noisettes)				

Attention – Les contaminations croisées en atelier

Une recette sans allergène peut être contaminée par les ustensiles, les planches ou les mains (farine en suspension, beurre de cacahuète sur un couteau). Pour un participant allergique, on prépare **en premier** sa portion ou la recette sans l'allergène, avec des ustensiles propres, et on la met à part, couverte et identifiée. En cas de doute sur un produit, on ne l'utilise pas.

À vous de jouer – Exercice d'application 10.30

L'étiquette d'une tablette de chocolat noir (produit fictif) indique : « Ingrédients : pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de **soja**, arôme naturel de vanille. Peut contenir des traces de **lait** et de **fruits à coque**. » a) Quels allergènes la tablette contient-elle ? b) Peut-on l'utiliser dans un gâteau pour un groupe où un enfant est allergique aux noisettes ? Justifiez et proposez une solution.

Corrigé

a) La tablette contient du **soja** (lécithine de soja) ; elle peut contenir des traces de **lait** et de **fruits à coque**. b) Non, il ne faut pas l'utiliser sans l'accord des parents : la mention de précaution signale un risque de présence de fruits à coque, dont font partie les noisettes. Solution : choisir un chocolat sans mention de traces de fruits à coque (après lecture de l'étiquette), ou préparer un autre dessert ; en cas de doute, se référer au PAI de l'enfant et aux consignes des parents.

Prévoir des variantes de recettes

Plutôt que de préparer un plat « spécial » pour une personne, ce qui la met à part, on conçoit dès le départ des recettes **compatibles avec le plus grand nombre**, ou des recettes avec des **variantes** simples. Les règles religieuses et culturelles sont présentées au chapitre 4 ; les adaptations thérapeutiques au chapitre 12.

Contrainte du groupe	Recette de base compatible	Variante simple
Pas de porc	Plats de légumes secs, volaille, œufs, poisson	Lardons remplacés par des dés de volaille fumée ou des champignons poêlés
Viande halal ou casher	Plat principal végétarien pour tous	Viande achetée dans un commerce adapté, si la structure le permet
Végétarisme	Légumes secs, œufs, produits laitiers	Protéines animales servies à part pour les autres participants
Allergie au lait	Desserts aux fruits, cuisson à l'huile	Boisson végétale enrichie en calcium, margarine sans lait (étiquette vérifiée)
Allergie aux œufs	Crumble, compotes, galettes sans œuf	Œuf remplacé par de la compote ou une purée de banane dans les gâteaux
Allergie au gluten (maladie cœliaque)	Riz, pommes de terre, maïs, légumes secs	Farine de riz ou de maïs, contrôle strict des contaminations (chapitre 12)

Contrainte du groupe	Recette de base compatible	Variante simple
Pas d'alcool	Toutes les recettes sans vin ni alcool, même cuit	Bouillon, jus de fruits, vinaigre selon la recette

À vous de jouer – Exercice d'application 10.31

Un groupe (fictif) de dix adultes comprend une personne végétarienne, deux personnes qui ne mangent pas de porc et une personne allergique aux œufs. L'animatrice avait prévu des quiches lorraines et une mousse au chocolat. Proposez un menu compatible avec tout le groupe et expliquez vos choix.

Corrigé

Menu possible : tarte fine aux légumes de saison et au fromage, sans œuf (pâte brisée sans œuf, garniture de légumes rôtis et de fromage) ou galettes de légumes et pois chiches ; dessert : crumble aux pommes ou compote et sablés sans œuf. Choix : la quiche lorraine contient des lardons (porc) et des œufs ; la mousse au chocolat contient des œufs crus. Le menu proposé est **végétarien**, **sans porc** et **sans œuf** : il convient à tout le groupe, sans plat « à part ». On vérifie les étiquettes des produits transformés (pâte, biscuits) pour les traces d'œuf.

La sécurité des personnes pendant l'atelier

Une cuisine comporte des risques : coupures, brûlures, chutes, chocs électriques, réactions allergiques. La sécurité se prépare avant la séance, se rappelle à l'accueil et se surveille pendant la réalisation.

Risque	Prévention	Conduite à tenir
Coupure	Couteaux adaptés à l'âge et bien aiguisés (un couteau émoussé glisse), position « griffe », planche stable sur un linge humide	Compression avec une compresse propre ; si la plaie saigne beaucoup ou est profonde, appeler le 15
Brûlure	Poste chaud tenu par un adulte pour les enfants, manches de casserole tournés vers l'intérieur, maniques à disposition	Refroidir à l'eau tempérée pendant plusieurs minutes (repère souvent enseigné : eau à environ 15 °C, pendant 15 minutes) ; appeler le 15 si la brûlure est étendue ou chez un enfant
Chute	Sol sec, passages libres, sacs rangés, chaussures fermées conseillées	Ne pas relever brutalement ; évaluer et appeler le 15 si besoin
Électricité	Appareils en bon état, pas de multiprises en cascade, câbles loin de l'eau	Couper le courant avant d'intervenir
Réaction allergique	Recueil des allergies, étiquettes vérifiées, PAI connu, recettes sans l'allergène du groupe	Selon le PAI : stylo d'adrénaline si prescrit ; appeler le 15 ou le 112

Les gestes de premiers secours s'apprennent dans une formation (par exemple PSC1) : ce tableau ne la remplace pas.

Exemple – Une fiche sécurité affichée dans la cuisine

L'animatrice d'un centre social (fictif) affiche près de la porte une fiche d'une page, avec pictogrammes :

- les numéros d'urgence (**15** SAMU, **18** pompiers, **112** numéro européen, **114** par SMS pour les personnes sourdes ou malentendantes) et l'adresse exacte de la salle ;
- l'emplacement de la trousse de secours et de l'extincteur ;
- les trois règles du groupe : on se lave les mains, on tient le couteau avec la main en griffe, on prévient tout de suite en cas de blessure ;
- la liste des allergies du groupe, sans nom, tenue à jour à chaque séance.

Lecture : la fiche sert à l'animatrice comme aux participants ; elle rassure et fait gagner un temps précieux en cas d'incident.

Astuce – Rappeler la sécurité sans faire peur

Les règles de sécurité sont mieux retenues quand elles sont **montrées** (démonstration de la griffe) et **pratiquées** que quand elles sont énumérées. On les présente comme des gestes de professionnel que chacun peut adopter chez soi.

À vous de jouer – Exercice d'application 10.32

Pendant un atelier, un participant se coupe le doigt en taillant un oignon. La plaie saigne peu. Décrivez dans l'ordre ce que fait l'animatrice, puis indiquez une mesure de prévention à renforcer pour la séance suivante.

Corrigé

L'animatrice fait arrêter l'activité au poste concerné, rassure le participant, se lave les mains ou met des gants, nettoie la plaie à l'eau, comprime avec une compresse propre jusqu'à l'arrêt du saignement, puis protège avec un pansement et un doigtier ou un gant si le participant reprend l'activité. Elle écarte les aliments éventuellement souillés de sang. Si la plaie est profonde ou saigne beaucoup, elle appelle le 15. Elle note l'incident dans le carnet de bord. Prévention : refaire la démonstration de la position « griffe » au début de la séance suivante et vérifier l'affûtage des couteaux et la stabilité des planches.

L'inclusion : concevoir pour que chacun puisse venir et participer

Un atelier est **inclusif** quand les personnes visées peuvent y accéder et y participer pleinement, quelles que soient leurs ressources, leur santé, leur langue ou leur handicap. L'inclusion se prévoit dès la conception, en repérant les **obstacles** possibles et en les levant.

Obstacle	Questions à se poser	Solutions possibles
Financier	Les participants peuvent-ils payer ? Ont-ils les produits chez eux ?	Gratuité ou participation symbolique ; recettes avec des produits peu chers ; panier de produits remis à la fin
Horaire	Le moment convient-il aux personnes qui travaillent, qui ont des enfants ?	Horaires variés, atelier pendant le temps scolaire pour les parents, séance en soirée ou le samedi
Garde d'enfants	Les parents peuvent-ils venir avec de jeunes enfants ?	Garderie assurée par un partenaire, atelier parents-enfants
Mobilité	Le lieu est-il accessible à pied ou en transport ? Accessible aux fauteuils ?	Atelier dans le quartier, covoiturage, salle de plain-pied, plan de travail à hauteur adaptée
Langue et lecture	Les consignes sont-elles comprises par tous ?	Démonstration, pictogrammes, FALC, pair qui traduit, interprète
Santé	Les régimes, les allergies, la fatigue sont-ils pris en compte ?	Variantes de recettes, postes assis, pauses
Confiance	Les personnes osent-elles venir ?	Recrutement par un relais connu, premier contact individuel, atelier « portes ouvertes »

Exemple – Adapter un atelier pour une participante en fauteuil roulant

Une participante (situation fictive) se déplace en fauteuil roulant. Avant l'atelier, l'animatrice échange avec elle pour connaître ses besoins, plutôt que de les supposer.

- **Accès** : vérification de l'entrée de plain-pied et des toilettes accessibles.
- **Poste de travail** : une table basse (environ 75 cm) avec un espace libre dessous pour les genoux, ustensiles et ingrédients à portée de main.
- **Cuisson** : plaque mobile posée sur la table basse, avec un miroir incliné pour voir l'intérieur des casseroles, ou rôle de binôme partagé pour le poste chaud.
- **Participation** : la participante choisit les tâches qu'elle souhaite ; elle n'est pas cantonnée à la décoration.

Lecture : l'adaptation ne « met pas à part » la personne ; elle lui permet de faire comme les autres, et profite souvent à tout le groupe (une table basse convient aussi aux enfants et aux personnes fatiguées).

À vous de jouer – Exercice d'application 10.33

Une association de quartier (fictive) propose des ateliers le mardi à 14 h, au deuxième étage sans ascenseur, pour 5 € la séance. Elle s'étonne que les familles monoparentales du quartier ne viennent pas. Repérez quatre obstacles et proposez une solution pour chacun.

Corrigé

Obstacle **horaire** : le mardi à 14 h, les parents qui travaillent ne sont pas disponibles et ceux qui ont de jeunes enfants doivent les garder ; solution : proposer un créneau en soirée ou le samedi matin, ou un atelier parents-enfants. Obstacle **financier** : 5 € par séance est élevé pour un budget contraint ; solution : gratuité ou participation symbolique financée par un partenaire. Obstacle d'**accessibilité** : deuxième étage sans ascenseur, difficile avec une poussette ou une mobilité réduite ; solution : salle de plain-pied, autre lieu du quartier. Obstacle de **garde d'enfants** : solution : garderie assurée par des bénévoles ou un partenaire. On peut aussi citer l'obstacle de **recrutement** : solution : passer par les relais connus des familles (école, PMI, travailleurs sociaux).

Les éco-gestes : mesurer pour réduire

Les éco-gestes de l'atelier (saison, vrac, tri, compost, pas de jetable) sont listés plus haut et développés au chapitre 13. Pour qu'ils deviennent un **objet d'apprentissage**, on peut les mesurer avec le groupe : le gaspillage, l'énergie, l'eau ou les emballages deviennent alors concrets.

Éco-geste	Comment le rendre visible en atelier
Quantités justes	Peser les restes de la dégustation et les rapporter au total préparé
Utiliser tout le produit	Recette avec les fanes, les épluchures propres (chips d'épluchures, bouillon), le pain rassis
Économiser l'énergie	Cuire avec un couvercle, couper les légumes en petits morceaux pour réduire le temps de cuisson, éteindre la plaque un peu avant la fin
Économiser l'eau	Laver les légumes dans une bassine plutôt que sous l'eau courante, réutiliser l'eau de lavage pour les plantes
Limiter les emballages	Comparer le poids des emballages d'un panier « en vrac » et d'un panier « préemballé »
Trier	Bacs de tri et de compost identifiés par des pictogrammes

Exemple – Calcul détaillé : peser le gaspillage d'une séance

Lors d'un atelier (fictif) de 12 participants, le plat préparé pèse **3,6 kg** au moment du service. À la fin de la dégustation, il reste **0,54 kg** non consommés. Le pain : 1,2 kg servis, 0,35 kg restants.

- Part du plat non consommée : 0,54 / 3,6 × 100 = **15,0 %**.
- Reste de plat par participant : 540 g / 12 = **45 g**.

- Part du pain non consommée : 0,35 / 1,2 × 100 = **29,2 %**.

Lecture et ajustement : le reste de plat est raisonnable et peut être partagé dans des boîtes ; il n'est pas du gaspillage s'il est emporté et consommé. Le pain, en revanche, est trop abondant : on prévoit moins de pain à la prochaine séance et l'on propose une recette avec le pain rassis (pain perdu, croûtons). Le groupe compare le résultat à la séance suivante.

Lien diététique – Éco-gestes et messages de santé

Les éco-gestes rejoignent souvent les messages de santé : cuisiner des légumes de saison, plus de légumes secs, moins de produits très transformés et emballés. Les repères du PNNS associent d'ailleurs alimentation favorable à la santé et alimentation durable (produits de saison, légumineuses, limitation de la viande). Présenter ces convergences renforce la cohérence de l'atelier.

À vous de jouer – Exercice d'application 10.34

Lors d'un atelier (fictif) de 10 participants, on a préparé 2,5 kg de soupe et 1,0 kg de salade de fruits. Restes : 0,40 kg de soupe et 0,05 kg de salade de fruits. a) Calculez la part non consommée de chaque préparation. b) Calculez le reste total par participant. c) Proposez un ajustement et une utilisation des restes.

Corrigé

a) Soupe : 0,40 / 2,5 × 100 = **16,0 %** ; salade de fruits : 0,05 / 1,0 × 100 = **5,0 %**. b) Reste total : 0,40 + 0,05 = 0,45 kg, soit 450 g / 10 = **45 g par participant**. c) Ajustement : préparer environ 15 % de soupe en moins (environ 2,1 kg) ou servir des bols plus petits avec possibilité de se resservir. Utilisation des restes : partager la soupe dans des boîtes étiquetées et datées, à mettre au réfrigérateur dès le retour, ou la congeler. La salade de fruits est presque entièrement consommée : la quantité est adaptée.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 10.3.5 – Hygiène, sécurité, inclusion et éco-gestes

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quelle est la température minimale de maintien au chaud fixée par l'arrêté du 21 décembre 2009 ?
2. Citez deux préparations à éviter avec de jeunes enfants et proposez une alternative pour l'une d'elles.
3. Quels numéros d'urgence affiche-t-on dans la cuisine ? Citez-en trois.
4. Citez quatre obstacles à la participation et une solution pour chacun.
5. On a préparé 4,0 kg d'un plat ; il en reste 0,6 kg : quelle est la part non consommée ?
6. Donnez deux éco-gestes liés à l'énergie pendant la cuisson.

Corrigé – Point d'étape 10.3.5

1. **+ 63 °C** au minimum.
2. Par exemple : mousse au chocolat aux œufs crus (alternative : crème au chocolat cuite), mayonnaise maison, viande hachée peu cuite, pâte crue à goûter.
3. Le 15 (SAMU), le 18 (pompiers), le 112 (numéro européen), le 114 (par SMS pour les personnes sourdes ou malentendantes).
4. Par exemple : coût (gratuité), horaire (créneaux variés), garde d'enfants (garderie), mobilité (lieu accessible dans le quartier), langue (démonstration, pictogrammes, interprète), confiance (recrutement par un relais).
5. 0,6 / 4,0 × 100 = **15,0 %**.
6. Cuire avec un couvercle ; couper les légumes en petits morceaux ; éteindre la plaque un peu avant la fin de

> la cuisson.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 10.3.6.
3 ou 4 sur 6	Je relis les tableaux d'hygiène, de sécurité et des obstacles.
Moins de 3 sur 6	Je relis la partie 10.3.5 et je refais les exercices d'application.

10.3.6 Préparer l'atelier culinaire de l'épreuve E5

Module · Référentiel : C3.2, épreuve E5 · Guide 2025 : p. 67 · CNED : ATA 9623 M1 S1 (p. 3 à 7) ; ATA 9623 M1 S5 (p. 3)

L'épreuve E5 comporte un temps de **3 heures** consacré à la **conception** et à la **réalisation** d'un atelier culinaire dans un **contexte imposé**, avec **au moins une préparation réalisée** ; il évalue la compétence C3.2 (voir « Les compétences du bloc 3 », en début de volume 1). En CCF, une situation d'évaluation organisée en 2e année par les professeurs évalue la même compétence.

> **Méthode pas à pas – Une méthode pour un atelier en contexte imposé**
>
> **1. Lire le contexte** et surligner : public (âge, nombre, spécificités, régimes), structure (matériel, durée), objectif ou thématique imposés, contraintes (budget, produits disponibles).
>
> **2. Reformuler le besoin** en une phrase et rédiger **1 à 3 objectifs pédagogiques** observables.
>
> **3. Choisir la ou les recettes** : cohérentes avec l'objectif, réalisables dans le temps et avec le matériel, adaptées au public, économiques, de saison.
>
> **4. Rédiger les documents** demandés : fiche technique (grammages, rendements, coût, allergènes, points critiques), conducteur, fiche recette ou support d'animation.
>
> **5. Organiser le temps et l'espace** : rétroplanning de la production (ce qui cuit longtemps commence en premier), postes, mise en place.
>
> **6. Réaliser** en respectant hygiène, sécurité et éco-gestes ; **déguster** avec une méthode d'analyse sensorielle (chapitre 11).
>
> **7. Évaluer** : proposer des indicateurs et un outil simple ; **s'auto-évaluer** et proposer des ajustements.

Indicateur du référentiel (C3.2)	Ce que le jury peut observer
Besoins, objectifs et spécificités du public identifiés	Reformulation du contexte, objectifs observables, adaptations justifiées
Programme d'ateliers adapté	Place de l'atelier dans un cycle ; progression
Techniques culinaires adaptées aux objectifs et au contexte	Choix techniques simples, reproductibles par le public
Techniques d'adaptation aux alimentations thérapeutiques maîtrisées	Variante argumentée si le contexte l'exige (chapitre 12)
Documents techniques rédigés et contenus argumentés	Grammages, rendements, coût, allergènes justes
Méthodes d'animation et outils pédagogiques appropriés	Méthodes actives, supports adaptés à la littératie
Organisation cohérente	Rétroplanning, poste propre, timing respecté
Pratique des techniques culinaires maîtrisée	Gestes sûrs et précis
Techniques de dégustation maîtrisées	Analyse sensorielle conduite et commentée
Qualité organoleptique adaptée au public	Goût, texture, présentation
Hygiène et sécurité respectées	Lavage des mains, températures, allergènes
Gestes éco-responsables intégrés	Saison, gaspillage, tri, énergie
Démarche d'évaluation adaptée	Indicateurs et outil d'évaluation pertinents

Exemple – Calcul détaillé : rétroplanning d'une production en 3 heures

Contexte fictif : atelier pour 8 adolescents, recettes : dahl de lentilles (cuisson 20 min), riz (cuisson 15 min + repos 5 min), compote de pommes à la cannelle (cuisson 15 min, refroidissement 20 min). Dégustation prévue à **h + 2 h 05**.

- Compote : prête et refroidie à 2 h 05 → refroidissement 20 min → fin de cuisson à 1 h 45 → début de cuisson à 1 h 30 → épluchage (10 min) à **1 h 20**.
- Dahl : servi chaud à 2 h 05 → fin de cuisson à 2 h 00 → début de cuisson à 1 h 40 → préparation (taille des légumes, rinçage) de 15 min à **1 h 25**.
- Riz : fin de repos à 2 h 05 → fin de cuisson à 2 h 00 → début de cuisson à **1 h 45**.
- Contrôle : de 0 h 00 à 1 h 20 restent 80 minutes pour la mise en place, l'accueil des participants, l'apport et la démonstration, ce qui est cohérent.

Règle : on planifie **à rebours** à partir de l'heure de service, en commençant par les préparations qui demandent le plus de temps (refroidissement, cuisson longue).

Analyser un contexte imposé : un exemple commenté

Le jour de l'épreuve, le contexte tient en quelques lignes. Le lire avec méthode évite les deux erreurs les plus graves : concevoir un atelier qui ne correspond pas au public, et oublier une contrainte (matériel, régime, budget). On recopie les informations dans un tableau d'analyse avant toute rédaction.

Document – Contexte (fictif, conçu pour l'entraînement)

« Vous effectuez votre stage dans une maison de la petite enfance. La structure souhaite proposer aux parents d'enfants de 10 à 18 mois un atelier sur la préparation de repas faits maison adaptés à la diversification alimentaire. Huit parents sont inscrits ; deux enfants ont une allergie aux protéines de lait de vache. La salle dispose de deux plaques à induction, d'un mixeur plongeant et d'un réfrigérateur ; il n'y a pas de four. Budget de denrées : 15 €. Vous préparez au moins une préparation et vous prévoyez l'évaluation de l'atelier. »

Rubrique	Ce que dit le contexte	Conséquence pour la conception
Public	8 parents d'enfants de 10 à 18 mois	Objectifs pour les **parents** ; préparations adaptées à l'âge des enfants (textures, absence de sel ajouté)
Besoin ou thème	Repas faits maison et diversification	Thème imposé : on le reformule en objectif pédagogique
Sécurité et régimes	2 enfants allergiques aux protéines de lait de vache	Recette principale **sans lait** ni dérivés ; étiquettes vérifiées ; ustensiles propres
Matériel	2 plaques, mixeur, réfrigérateur, pas de four	Cuissons à l'eau ou à la vapeur ; purées et compotes
Budget	15 € de denrées	Légumes de saison, féculents simples, coût par portion calculé
Attendus explicites	Au moins une préparation ; évaluation	Une purée de légumes et une compote ; grille ou outil d'évaluation

Exemple – De l'analyse aux objectifs et aux recettes

Reformulation du besoin : « Des parents de jeunes enfants souhaitent préparer eux-mêmes des repas adaptés à la diversification, simples, économiques et sûrs, y compris pour un enfant allergique au lait. »

Objectifs pédagogiques : 1) « Le parent prépare une purée de légumes de saison sans sel ajouté, à la texture

adaptée à l'âge de son enfant, en suivant la fiche. » 2) « Le parent cite deux règles d'hygiène de conservation d'un petit pot fait maison (refroidir vite, consommer sous 48 heures au réfrigérateur ou congeler). » 3) « Le parent repère, sur trois étiquettes, la mention d'un dérivé du lait. »

Recettes : purée de carotte et pomme de terre (sans lait, avec un filet d'huile de colza) ; compote de pommes et poires sans sucre ajouté.

Lecture : chaque rubrique du tableau d'analyse se retrouve dans un choix argumenté. Le jury peut suivre le raisonnement, du contexte jusqu'aux recettes.

Attention – Les recommandations sur la diversification évoluent

Les âges et les ordres d'introduction des aliments ont été révisés : selon l'avis du HCSP du 30 juin 2020, repris par Santé publique France en septembre 2021, la diversification commence entre 4 et 6 mois et tous les groupes d'aliments, y compris les aliments allergisants, peuvent être introduits dès le début ; les nouvelles textures arrivent vers 6 à 8 mois. Le jour de l'épreuve, on s'en tient aux principes stables et sûrs : pas de sel ni de sucre ajoutés, textures progressives, hygiène stricte, matières grasses ajoutées en petite quantité, respect des allergies déclarées. On ne prétend pas donner un calendrier de diversification sans source.

À vous de jouer – Exercice d'application 10.35

Contexte d'entraînement (fictif) : « Atelier pour dix lycéens d'un internat, le mercredi de 14 h à 17 h, sur le thème du petit-déjeuner. Deux élèves ne mangent pas de porc, une élève est végétarienne. La salle dispose d'un four, de quatre plaques et d'un réfrigérateur. Budget : 20 €. » Remplissez le tableau d'analyse (six rubriques), puis rédigez un objectif pédagogique et proposez deux recettes.

Corrigé

Public : dix lycéens internes, adolescents, autonomes ; conséquence : valoriser leurs compétences, recettes rapides à refaire. Thème : petit-déjeuner ; conséquence : préparations simples, transportables. Régimes : sans porc, végétarienne ; conséquence : aucune charcuterie, protéines issues des œufs, des produits laitiers ou des oléagineux. Matériel : four, plaques, réfrigérateur ; conséquence : cuissons possibles au four. Budget : 20 €, soit 2 € par élève ; conséquence : produits de base. Attendus : au moins une préparation et une évaluation. Objectif : « À la fin de l'atelier, chaque lycéen compose un petit-déjeuner comprenant une boisson, un produit céréalier, un produit laitier et un fruit, et en calcule le coût. » Recettes : porridge aux flocons d'avoine, lait et fruits de saison ; muffins maison aux pommes et yaourt, moins sucrés. On accepte d'autres recettes adaptées aux contraintes.

Gérer son temps pendant les 3 heures

Le temps est la contrainte la plus forte de l'épreuve. Il faut à la fois **concevoir**, **rédiger**, **réaliser**, **déguster** et **évaluer**. Organiser son temps dès les premières minutes permet de ne rien sacrifier. La répartition ci-dessous est une **proposition indicative** pour s'entraîner ; on se réfère toujours à la définition officielle de l'épreuve et aux consignes du sujet.

Temps (proposition indicative)	Activité	Production attendue
0 h 00 – 0 h 20	Lecture du sujet, tableau d'analyse, objectifs	Besoin reformulé, 1 à 3 objectifs
0 h 20 – 0 h 45	Choix des recettes, fiche technique, rétroplanning	Fiche technique avec coût et allergènes ; rétroplanning de la production
0 h 45 – 1 h 00	Conducteur ou support d'animation, outil d'évaluation	Conducteur, outil d'évaluation

Temps (proposition indicative)	Activité	Production attendue
1 h 00 – 2 h 30	Mise en place, production, dressage	Préparation(s) réalisée(s) en respectant hygiène et sécurité
2 h 30 – 2 h 45	Dégustation commentée	Analyse sensorielle, lien avec l'objectif
2 h 45 – 3 h 00	Rangement, auto-évaluation, ajustements proposés	Poste propre, pistes d'amélioration

Exemple – Calcul détaillé : rétroplanning d'une production à servir à 2 h 30

Contexte d'entraînement (fictif) : production de trois préparations à servir ensemble **150 minutes** après le début de l'épreuve : un velouté de potiron (épluchage 15 min, cuisson 25 min, mixage 5 min) ; un cake salé (préparation 15 min, four 40 min, tiédissement 10 min) ; une salade de fruits (préparation 10 min, 30 min au frais).

On part de l'heure de service et l'on remonte le temps pour chaque préparation.

- **Velouté** : service à 150 min → mixage de 145 à 150 → cuisson de **120** à 145 → épluchage et taille de **105** à 120.
- **Cake** : service à 150 min → tiédissement de 140 à 150 → four de **100** à 140 → préparation de **85** à 100.
- **Salade de fruits** : service à 150 min → au frais de 120 à 150 → préparation de **110** à 120.
- **Ordre des tâches** : 85 min : préparer le cake ; 100 min : enfourner, puis éplucher le potiron à 105 min ; 110 min : préparer la salade de fruits (pendant que le cake cuit) ; 120 min : lancer la cuisson du velouté et mettre la salade au frais ; 140 min : sortir le cake ; 145 min : mixer le velouté.

Lecture : le cake, qui demande le plus de temps total (65 minutes), commence le premier. Entre 110 et 120 minutes, l'épluchage du potiron (105 à 120) et la salade de fruits (110 à 120) se chevauchent : il faut soit avancer l'épluchage à 95 minutes, pendant la préparation du cake, soit répartir les tâches avec un participant. Le rétroplanning fait apparaître ce conflit avant qu'il ne survienne.

Astuce – Afficher son rétroplanning

Recopiez le rétroplanning en gros sur une feuille posée sur le plan de travail, avec les heures réelles (par exemple 10 h 25 : enfourner). Un minuteur par préparation évite les oublis.

À vous de jouer – Exercice d'application 10.36

Vous devez servir, 2 h 15 après le début de l'épreuve, un riz au lait végétal (cuisson 30 min, refroidissement 25 min), une poêlée de légumes (taille 15 min, cuisson 12 min) et une sauce au yaourt et aux herbes (préparation 5 min, au frais 15 min). Établissez le rétroplanning en minutes et indiquez par quelle préparation vous commencez.

Corrigé

Service à **135 minutes**. Riz au lait : refroidissement de 110 à 135 ; cuisson de **80** à 110. Poêlée : cuisson de 123 à 135 ; taille de **108** à 123. Sauce : au frais de 120 à 135 ; préparation de **115** à 120. On commence par le **riz au lait** (début de cuisson à 80 minutes), qui demande le plus de temps total (55 minutes). Le chevauchement entre la taille des légumes (108 à 123) et la sauce (115 à 120) est possible si l'on prépare la sauce rapidement en interrompant la taille, ou si l'on avance la taille pendant la cuisson du riz.

Conduire une dégustation commentée

La dégustation n'est pas un simple moment de convivialité : c'est une **activité pédagogique** qui fait le lien entre la préparation et l'objectif (chapitre 11 pour l'analyse sensorielle). Elle développe le vocabulaire, l'attention aux sensations et la curiosité, et fournit des informations pour l'évaluation.

Méthode pas à pas – Conduire une dégustation en 5 temps

1. Présenter la préparation : son nom, ses ingrédients principaux, les allergènes ; rappeler que chacun goûte s'il le souhaite.

2. Observer : couleur, aspect, brillance. « Qu'est-ce que vous voyez ? »

3. Sentir : odeurs avant de goûter. « À quoi cela vous fait-il penser ? »

4. Goûter : saveurs (sucré, salé, acide, amer, umami), arômes, texture en bouche (croquant, fondant, crémeux, granuleux), température, persistance.

5. Relier à l'objectif : « Qu'avez-vous remarqué dans la version sans sel ajouté ? Qu'est-ce qui donne du goût ? »

Sens	Vocabulaire simple à proposer	Exemple de question
Vue	Coloré, pâle, brillant, homogène, en morceaux	« Quelle couleur domine ? »
Odorat	Épicé, fruité, herbacé, grillé, doux	« Quelle odeur reconnaissez-vous ? »
Goût (saveurs)	Sucré, salé, acide, amer, umami	« Est-ce plutôt sucré ou acide ? »
Toucher en bouche	Croquant, fondant, crémeux, granuleux, épais, liquide	« Comment est la texture ? »
Ouïe	Croustillant, craquant	« Entendez-vous un bruit en croquant ? »

Exemple – Calcul détaillé : exploiter une grille de dégustation

Dix participants (fictifs) notent deux compotes de 1 (je n'aime pas) à 5 (j'aime beaucoup) : compote A (sucre ajouté) : 4, 5, 3, 4, 4, 5, 3, 4, 4, 4 ; compote B (sans sucre ajouté, pommes et poires mûres, cannelle) : 4, 4, 4, 5, 3, 4, 4, 5, 4, 4.

- Moyenne A : 40 / 10 = **4,0** ; moyenne B : 41 / 10 = **4,1**.
- Participants notant B au moins autant que A : comparaison une à une : 4-4, 5-4, 3-4, 4-5, 4-3, 5-4, 3-4, 4-5, 4-4, 4-4 → B ≥ A dans **7 cas sur 10**.

Lecture : la compote sans sucre ajouté est aussi appréciée que la compote sucrée. La découverte, vécue par le groupe, est plus convaincante qu'un discours sur le sucre : l'objectif affectif (« accepter une version moins sucrée ») est atteint par l'expérience.

Astuce – La dégustation à l'aveugle

Servir deux versions d'une recette dans des gobelets numérotés, sans dire laquelle est laquelle, limite l'influence des préjugés (« sans sucre, ce n'est pas bon »). On révèle ensuite les recettes et l'on discute des résultats.

À vous de jouer – Exercice d'application 10.37

Huit collégiens (fictifs) notent de 1 à 5 deux boissons : une boisson du commerce aux fruits (5, 4, 5, 4, 3, 5, 4, 4) et une eau aromatisée maison aux agrumes et à la menthe (3, 4, 4, 3, 4, 4, 5, 3). a) Calculez les deux moyennes. b) Rédigez deux questions pour la discussion qui suit la dégustation. c) Comment présenter le résultat sans culpabiliser les collégiens qui préfèrent la boisson du commerce ?

Corrigé

a) Boisson du commerce : 34 / 8 = **4,25** ; eau aromatisée : 30 / 8 = **3,75**. b) « Quelles différences de goût avez-vous remarquées ? » ; « Qu'est-ce qui pourrait rendre l'eau aromatisée encore plus agréable (autres fruits, plus de menthe, plus fraîche) ? » c) On reconnaît que la boisson du commerce plaît, car elle est très sucrée, et que c'est normal ; on souligne que l'eau aromatisée a obtenu une bonne note (3,75 sur 5) sans sucre ajouté et qu'elle peut être une boisson de tous les jours, la boisson du commerce restant occasionnelle. On invite chacun à créer sa propre version.

Adapter une recette sans perdre le plaisir

Beaucoup d'ateliers proposent d'**adapter** une recette familière : moins de sucre, moins de sel, moins de matières grasses, plus de légumes ou de fibres. L'adaptation doit rester **réaliste** (produits accessibles, goût accepté) et **progressive** : une modification trop forte décourage. Les adaptations thérapeutiques (textures, régimes prescrits) relèvent du chapitre 12.

But	Leviers possibles	Précautions
Moins de sucre	Réduire le sucre de 20 à 30 % ; utiliser des fruits mûrs, de la cannelle, de la vanille ; remplacer une partie du sucre par une compote	Le sucre a aussi un rôle de texture (moelleux, coloration) : tester avant l'atelier
Moins de sel	Goûter avant de saler ; herbes, épices, ail, citron, oignon ; limiter bouillons cubes et sauces du commerce	Réduire progressivement : le goût s'habitue en quelques semaines
Moins de matières grasses	Cuissons à l'eau, à la vapeur, au four ; mesurer l'huile à la cuillère ; remplacer une partie du beurre ou de l'huile par du yaourt ou une compote dans les gâteaux	Garder des matières grasses de bonne qualité (colza, olive) en quantité raisonnable
Plus de légumes	Ajouter un légume dans la sauce, la galette, la soupe ; garnitures moitié féculent moitié légumes	Proposer, ne pas cacher l'aliment aux enfants à leur insu
Plus de fibres	Farine en partie complète, légumes secs, flocons d'avoine, fruits avec la peau quand c'est possible	Augmenter progressivement, boire suffisamment

Exemple – Calcul détaillé : adapter un gâteau au yaourt pour 8 parts

Recette familiale : 200 g de sucre et 100 g d'huile pour un gâteau de 8 parts. Adaptation proposée en atelier : 140 g de sucre, 70 g d'huile et 60 g de compote de pommes sans sucre ajouté.

- Sucre par part : avant 200 / 8 = **25 g** ; après 140 / 8 = **17,5 g** ; réduction : (200 − 140) / 200 × 100 = **30 %**.
- Énergie apportée par l'huile, par part : avant 100 × 9 / 8 = **112,5 kcal** ; après 70 × 9 / 8 = **78,75 kcal**, soit environ 34 kcal de moins par part pour la seule huile (on retient 9 kcal par gramme de lipides).

Lecture : l'adaptation est mesurée ; le gâteau reste moelleux grâce à la compote, ce que le groupe vérifie à la dégustation comparée. On présente le résultat comme une **autre version** du gâteau, pas comme une version « autorisée » qui s'opposerait à une version « interdite ».

Attention – Ne pas transformer l'atelier en régime

L'atelier d'éducation pour la santé s'adresse à des personnes qui n'ont pas de prescription. On évite le vocabulaire du régime (« allégé », « léger », « sans culpabilité »), les calculs de calories présentés aux participants et toute allusion au poids. On parle de goût, de plaisir, de coût et de repères généraux.

À vous de jouer – Exercice d'application 10.38

Une recette de soupe familiale (fictive) pour 6 personnes contient 2 cubes de bouillon, 1 cuillère à café de sel et 30 g de beurre. Proposez trois adaptations pour réduire le sel et les matières grasses, et une façon de les faire accepter par le groupe.

Corrigé

Adaptations : utiliser un seul cube de bouillon ou un bouillon maison fait avec des légumes et des herbes ; supprimer le sel ajouté et proposer de saler à table après avoir goûté ; remplacer le beurre par une cuillère à soupe d'huile de colza ou d'olive, ou ajouter une cuillère de crème fraîche dans le bol au moment de servir. Pour l'acceptation : dégustation comparée à l'aveugle de la version familiale et de la version adaptée, avec ajout d'herbes fraîches, d'épices ou d'un trait de citron pour relever le goût ; discussion sur le goût qui s'habitue au sel en quelques semaines.

Rédiger son auto-évaluation après l'atelier

L'auto-évaluation clôt l'atelier. Elle montre au jury que vous savez analyser votre propre pratique. Elle est **honnête**, **précise** et **tournée vers l'action** : chaque difficulté est accompagnée d'une piste d'amélioration.

Méthode pas à pas – Structurer l'auto-évaluation en 4 temps

1. Rappeler l'objectif et dire s'il a été atteint, avec un indicateur (« 7 participants sur 8 ont réalisé la recette sans aide »).

2. Analyser l'organisation : respect du rétroplanning et du conducteur, hygiène, sécurité, gestion du poste.

3. Analyser l'animation et la production : méthodes, consignes, posture, qualité organoleptique, dégustation.

4. Proposer deux ou trois ajustements concrets pour une prochaine séance.

Exemple – Une auto-évaluation rédigée après une épreuve blanche

« L'objectif "préparer une purée de légumes sans sel ajouté à la texture adaptée" est atteint : la purée était lisse et le goût relevé par l'huile de colza et la muscade. Mon rétroplanning était juste pour la purée, mais la compote a été servie trop chaude, car je l'ai lancée dix minutes trop tard ; j'aurais dû commencer par elle, puisqu'elle demandait un refroidissement. J'ai respecté le lavage des mains et la séparation des planches ; en revanche, mon poste était encombré pendant la cuisson, ce qui m'a fait perdre du temps. Ma dégustation est restée trop rapide : j'ai décrit l'aspect et le goût, mais pas la texture, qui était pourtant le cœur de l'objectif. Pour une prochaine séance, je placerai les préparations à refroidir en tête du rétroplanning, je rangerai au fur et à mesure et je préparerai trois questions de dégustation liées à l'objectif. »

Lecture : l'auto-évaluation suit les quatre temps, s'appuie sur des faits, reconnaît des erreurs précises sans se dévaloriser et propose des ajustements réalistes.

À vous de jouer – Exercice d'application 10.39

Après un atelier d'entraînement, une étudiante écrit : « Tout s'est bien passé, les participants étaient contents, je n'ai rien à changer. » Expliquez pourquoi cette auto-évaluation est insuffisante et réécrivez-la en imaginant des éléments plausibles.

Corrigé

Elle est insuffisante parce qu'elle ne s'appuie sur aucun fait (indicateur, observation), ne rappelle pas l'objectif, n'analyse ni l'organisation ni l'animation, et ne propose aucune amélioration : le jury y voit un

manque de recul. Réécriture possible : « L'objectif "préparer une salade de légumes secs à moins de 1 € la portion" est atteint : coût de 0,82 € et salade réalisée par les trois groupes. La météo indique 6 soleils sur 8. La démonstration du rinçage des pois chiches a été trop rapide et un groupe a oublié l'étape. J'ai bien géré le temps, mais j'ai trop parlé pendant le bilan. La prochaine fois, je ferai reformuler la consigne par un participant et je limiterai mon apport à trois minutes. »

Le vocabulaire culinaire à traduire pour le public

Le jury attend un vocabulaire technique juste dans les documents professionnels (fiche technique), et un vocabulaire **simple** dans les documents destinés au public (fiche recette, consignes orales). Savoir passer de l'un à l'autre est une compétence évaluée.

Terme technique	Ce qu'il signifie	Formulation pour le public
Blanchir	Plonger un aliment quelques minutes dans l'eau bouillante, puis le refroidir	« Faire cuire 2 minutes dans l'eau qui bout, puis passer sous l'eau froide »
Faire suer	Cuire doucement dans un peu de matière grasse, sans colorer	« Faire cuire doucement sans faire dorer »
Ciseler	Tailler finement (oignon, herbes)	« Couper en tout petits morceaux »
Émincer	Tailler en fines lamelles	« Couper en fines tranches »
Monder	Retirer la peau (tomate, pêche) après un passage dans l'eau bouillante	« Enlever la peau »
Déglacer	Verser un liquide dans le récipient pour dissoudre les sucs de cuisson	« Verser un peu d'eau et gratter le fond »
Réduire	Faire évaporer une partie du liquide pour concentrer	« Laisser cuire sans couvercle pour que la sauce épaississe »
Lier	Épaissir une sauce (farine, fécule, jaune d'œuf)	« Faire épaissir »
Mouiller à hauteur	Ajouter du liquide jusqu'à couvrir les aliments	« Ajouter de l'eau jusqu'à couvrir »
Appareil	Mélange de plusieurs ingrédients avant cuisson	« La pâte » ou « le mélange »

Les erreurs fréquentes à l'épreuve

- **Un atelier hors public** : des recettes techniques ou coûteuses pour un public précaire, une démonstration magistrale pour des enfants.
- **Des objectifs non observables** ou trop nombreux, sans lien avec l'évaluation prévue.
- **Une fiche technique incomplète** : grammages sans rendement, coût absent, allergènes oubliés, unités mélangées.
- **Un rétroplanning absent** : la préparation qui demande le plus de temps commence trop tard.
- **L'hygiène oubliée sous la pression du temps** : lavage des mains, planches séparées, poste encombré.
- **Une dégustation bâclée** ou réduite à « c'est bon », sans vocabulaire sensoriel ni lien avec l'objectif.
- **Une évaluation inexistante** ou réduite à « demander si cela a plu ».
- **Une auto-évaluation complaisante** : le jury apprécie qu'on repère ses propres erreurs et qu'on propose des ajustements.

À vous de jouer – Exercice d'application 10.40

Traduisez pour une fiche recette destinée à des adolescents la phrase suivante : « Émincer les poireaux, les faire suer au beurre, singer, mouiller à hauteur au lait, lier et réduire jusqu'à consistance nappante. » (« Singer » signifie saupoudrer de farine les légumes revenus.)

Corrigé

1. Coupe les poireaux en fines tranches. 2. Fais-les cuire doucement avec un peu de beurre, sans les faire dorer, pendant 5 minutes. 3. Saupoudre une cuillère à soupe de farine et mélange. 4. Verse du lait jusqu'à couvrir les poireaux. 5. Laisse cuire à feu doux en remuant, jusqu'à ce que la sauce épaississe et recouvre le dos de la cuillère. On accepte le vouvoiement ; les étapes doivent être courtes, avec un verbe au début.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 10.3.6 – Préparer l'atelier de l'épreuve E5

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les six rubriques du tableau d'analyse d'un contexte imposé.

2. Par quelle préparation commence-t-on dans un rétroplanning ?

3. Une préparation doit être servie à 140 minutes ; elle demande 20 minutes de refroidissement et 35 minutes de cuisson : à quelle minute commence la cuisson ?

4. Citez les cinq saveurs.

5. Donnez deux leviers pour réduire le sucre d'un gâteau et une précaution.

6. Que signifie « faire suer » ? Formulez-le pour le public.

Corrigé – Point d'étape 10.3.6

1. Public, besoin ou thème, sécurité et régimes, matériel, budget, attendus explicites.

2. Par celle qui demande le plus de temps total (cuisson longue, refroidissement), en planifiant à rebours depuis l'heure de service.

3. Fin de cuisson à 140 − 20 = 120 minutes ; début de cuisson à 120 − 35 = **85 minutes**.

4. Sucré, salé, acide, amer, umami.

5. Réduire le sucre de 20 à 30 %, utiliser des fruits mûrs, des épices douces ou une compote. Précaution : le sucre joue aussi sur la texture ; on teste la recette avant l'atelier.

6. Cuire doucement dans un peu de matière grasse sans colorer ; pour le public : « faire cuire doucement sans faire dorer ».

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 10.3.7.
3 ou 4 sur 6	Je refais le rétroplanning détaillé et la dégustation commentée.
Moins de 3 sur 6	Je relis la partie 10.3.6 et je refais les exercices d'application.

10.3.7 Fil rouge : le programme d'ateliers d'Inès au centre social des Tilleuls

Module · Référentiel et guide : voir 10.2.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 10.2.2)

Fil rouge – centre social des tilleuls – Du projet au programme d'ateliers

Le projet « Bien manger, petit budget, grand plaisir » (chapitre 1) prévoit 6 ateliers de 3 heures (mardi 9 h – 12 h, mars à mai 2028) pour 12 familles, en partenariat avec l'épicerie solidaire « Le Panier partagé ». Inès, stagiaire de BTS, conçoit le programme avec la diététicienne et Mme Benali, animatrice.

- **Besoins** (diagnostic, chapitre 7) : 71 % des parents jugent qu'une alimentation équilibrée coûte cher ; 58 % ne savent pas cuisiner les légumes secs ; 54 % souhaitent des ateliers.
- **Objectifs spécifiques** visés : légumes secs au moins 2 fois par semaine (60 % des familles) ; connaissances sur l'alimentation à petit budget (score moyen ≥ 7/10) ; eau proposée au goûter.
- **Programme** : celui du tableau de 10.3.2 (légumes secs ; légumes de saison ; repas complet petit budget ;

goûters et boissons parents-enfants ; anti-gaspillage ; recettes du monde choisies par les familles), complété par une visite du marché et un temps fort de remise du livret.

Fil rouge – centre social des tilleuls – La séance n° 3 « Repas complet petit budget » (28 mars 2028)

- **Objectif pédagogique** : « À la fin de la séance, chaque groupe compose et réalise un repas complet (entrée, plat, dessert) dont il calcule le coût par personne. »
- **Recettes** : salade de chou-carottes ; parmentier de lentilles corail ; crumble pommes-avoine (fiches F7 et F8, chapitre 1).
- **Coût** : 16,55 € pour 12 personnes, soit **1,38 € par personne** (sous le plafond de 1,50 €).
- **Méthodes** : photo-expression « un repas complet pour moi, c'est… » ; réalisation en 3 groupes ; calcul collectif du coût ; dégustation avec grille (parmentier 4,3/5 ; crumble 4,7/5 ; salade 3,3/5).
- **Évaluation** : « météo », observation du calcul de coût par groupe (3 groupes sur 3 justes), recette refaite à la maison relevée à la séance 4.
- **Ajustement** décidé : la salade de chou cru a été moins appréciée (3,3/5) ; à la séance 5, Inès propose une version tiède aux pommes et au cumin, et une dégustation comparée.

Fil rouge – centre social des tilleuls – Ce qu'Inès retient pour son dossier

« J'ai construit le programme à partir des objectifs du projet, du plus simple au plus complexe, en alternant ateliers adultes et parents-enfants. Les fiches techniques m'ont obligée à vérifier chaque grammage, chaque coût et chaque allergène ; les fiches recettes en FALC ont été relues par deux mamans relais. L'évaluation de chaque séance m'a permis d'ajuster les recettes au goût du groupe. »

Fil rouge – centre social des tilleuls – La séance n° 4 « Goûters et boissons » avec les enfants (avril 2028)

Cette séance réunit les parents et leurs enfants de 3 à 10 ans, un mercredi après-midi pendant les vacances scolaires, pour que les enfants scolarisés puissent venir. Inès doit concevoir pour **deux publics** à la fois.

- **Objectifs pédagogiques** : pour les parents, « composer un goûter avec un fruit, un produit céréalier et un produit laitier, et proposer de l'eau comme boisson » ; pour les enfants, « préparer et goûter une boisson à l'eau aromatisée et décrire son goût avec un mot ».
- **Organisation** : 1 h 45 au lieu de 3 heures, adaptée à l'attention des enfants ; trois postes : salade de fruits (enfants de 6 à 10 ans avec couteaux adaptés, encadrés par Mme Benali), tartines de pain complet au fromage blanc (enfants de 3 à 5 ans, tartiner et décorer avec des fruits), eau aromatisée aux agrumes et à la menthe (parents et enfants ensemble).
- **Temps parents seuls** (20 minutes, pendant un jeu sensoriel des enfants avec une bénévole) : lecture des étiquettes de deux boissons du commerce et calcul du sucre en morceaux.
- **Coût** pour 24 goûters (données fictives, prix d'avril) : pain complet 0,720 kg à 3,60 €/kg = 2,59 € ; fromage blanc 1,2 kg à 2,40 €/kg = 2,88 € ; pommes 1,2 kg nets (rendement 0,85, soit 1,412 kg bruts) à 2,20 €/kg = 3,11 € ; bananes 0,6 kg nets (rendement 0,65, soit 0,923 kg) à 1,90 €/kg = 1,75 € ; kiwis 0,6 kg nets (rendement 0,85, soit 0,706 kg) à 3,50 €/kg = 2,47 € ; deux citrons à 0,40 € et une botte de menthe à 1,00 € = 1,80 €. Total : **14,60 €**, soit 14,60 / 24 = **0,61 € par goûter**.
- **Sécurité** : allergies vérifiées pour les enfants (une allergie au kiwi signalée : le kiwi est placé dans un bol séparé et l'enfant reçoit une salade sans kiwi, préparée en premier) ; autorisations parentales pour les photos.
- **Évaluation** : gommettes des enfants sur trois visages ; pour les parents, « mon goûter de la semaine prochaine » dessiné ou écrit sur une carte, relevée à la séance 5.

Fil rouge – centre social des tilleuls – Ce que la séance a appris à Inès

Les enfants de 3 à 5 ans ont terminé leurs tartines en 10 minutes et ont commencé à s'agiter. Inès note dans son carnet de bord : « Prévoir une seconde tâche pour les petits (laver les fruits, égrener du raisin, décorer les verres d'eau aromatisée). » La dégustation a surpris plusieurs parents : l'eau aromatisée a été largement appréciée par les enfants. À la séance 5, huit parents sur douze rapportent avoir proposé de l'eau au goûter au moins une fois dans la semaine. Ce résultat déclaratif, encourageant, sera rapproché de l'indicateur du projet (eau proposée au goûter) mesuré en fin de cycle (chapitre 9).

Fil rouge – centre social des tilleuls – Préparer la présentation du programme à l'oral

Inès présentera le programme d'ateliers lors de son oral. Elle prépare une présentation de 5 minutes qui suit le fil de la conception.

- **Le point de départ** : le diagnostic (71 % des parents jugent qu'une alimentation équilibrée coûte cher ; 58 % ne savent pas cuisiner les légumes secs) et les objectifs spécifiques du projet.
- **Les choix de conception** : six ateliers du plus simple au plus complexe ; alternance d'ateliers adultes et parents-enfants ; un fil conducteur (le coût par portion calculé à chaque séance) ; des recettes à moins de 1,50 € par personne.
- **Un exemple détaillé** : la séance 3, avec sa fiche technique, son conducteur et l'ajustement décidé après la dégustation.
- **L'évaluation** : un outil rapide par séance et un questionnaire avant-après ; les résultats du cycle sont analysés au chapitre 9 (6 ateliers sur 6, 58 présences sur 72, soit 80,6 %).
- **Le recul** : ce qu'elle referait autrement (prévoir une tâche supplémentaire pour les plus jeunes, tester chaque recette avant la séance, impliquer plus tôt les mamans relais dans le choix des recettes).

Astuce – Montrer ses documents, pas seulement les décrire

À l'oral, un conducteur annoté, une fiche technique avec son calcul de coût et une photo de la fiche recette en FALC valent mieux qu'un long discours. Ils prouvent que les documents existent et qu'ils ont été utilisés et ajustés.

À vous de jouer – Exercice d'application 10.41

À partir du fil rouge, rédigez en cinq phrases la partie « recul » de la présentation d'Inès : deux réussites, deux difficultés et un ajustement qu'elle proposerait pour un prochain cycle.

Corrigé

Exemple : « Le programme, construit à partir du diagnostic, a permis à la plupart des familles de suivre les six ateliers. Le calcul du coût par portion à chaque séance a rendu concret le message "bien manger à petit budget". J'ai eu des difficultés à occuper les plus jeunes enfants lors de la séance parents-enfants, qui terminaient leur tâche trop vite. La salade de chou cru de la séance 3 a été peu appréciée, ce que je n'avais pas anticipé faute d'avoir testé la recette. Pour un prochain cycle, je proposerais de choisir une partie des recettes avec les mamans relais et de prévoir deux tâches par poste pour les enfants. » On accepte d'autres réponses cohérentes avec le fil rouge.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 10.3.7 – Le fil rouge

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quel est le titre du projet du centre social des Tilleuls et combien d'ateliers prévoit-il ?
2. Citez deux besoins issus du diagnostic qui justifient le programme.
3. Quel est le coût par personne de la séance 3 et quel était le plafond fixé ?

4. Quel ajustement Inès a-t-elle décidé après la séance 3 ?
5. Pourquoi la séance 4 dure-t-elle moins longtemps que les autres ?
6. Quelle difficulté Inès a-t-elle rencontrée à la séance 4 et comment compte-t-elle y répondre ?

Corrigé – Point d'étape 10.3.7

1. « Bien manger, petit budget, grand plaisir » ; 6 ateliers de 3 heures (de mars à mai 2028).
2. 71 % des parents jugent qu'une alimentation équilibrée coûte cher ; 58 % ne savent pas cuisiner les légumes secs ; 54 % souhaitent des ateliers.
3. 1,38 € par personne, pour un plafond de 1,50 €.
4. Remplacer la salade de chou cru, peu appréciée, par une version tiède aux pommes et au cumin, avec une dégustation comparée à la séance 5.
5. Elle accueille des enfants de 3 à 10 ans, dont la capacité d'attention est plus courte ; 1 h 45 est adaptée à ce public.
6. Les plus jeunes ont terminé leur tâche trop vite et se sont agités ; elle prévoit une seconde tâche pour eux (laver les fruits, décorer les verres).

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe aux approfondissements (10.4).
3 ou 4 sur 6	Je relis les encadrés du fil rouge.
Moins de 3 sur 6	Je relis la partie 10.3.7 et je refais l'exercice d'application.

10.4 Approfondissements

10.4.1 L'atelier parents-enfants

Les ateliers associant parents et enfants agissent à la fois sur les compétences des adultes et sur les habitudes familiales : l'enfant qui a cuisiné un légume est plus enclin à le goûter, et le parent observe son enfant accepter un aliment qu'il pensait refusé. La conception tient compte des deux publics : des tâches adaptées à l'âge (laver, mélanger, étaler, découper pour les plus grands), un temps parents seuls (budget, astuces) pendant que les enfants réalisent un jeu sensoriel, une dégustation commune. On évite de mettre les parents en échec devant leurs enfants et l'on valorise leurs savoir-faire. Les règles de sécurité sont renforcées (poste chaud tenu par un adulte, couteaux adaptés).

Un conducteur type pour un atelier parents-enfants

Durée	Étape	Parents	Enfants
10 min	Accueil	Lavage des mains, règles, présentation	Lavage des mains, tabliers, prénom sur un badge
10 min	Brise-glace commun	« Le fruit préféré de mon enfant » : chacun devine celui de l'autre	
30 min	Réalisation en binôme	Le parent réalise les gestes difficiles (couper, chauffer) et guide	L'enfant lave, verse, mélange, tartine, décore
20 min	Temps séparé	Échange entre parents : astuces, budget, refus alimentaires	Jeu sensoriel avec un second animateur (boîtes à odeurs, toucher à l'aveugle)
20 min	Dégustation commune	L'enfant présente ce qu'il a préparé ; vocabulaire du goût	

Durée	Étape	Parents	Enfants
10 min	Bilan et rangement	« Ce que nous referons à la maison »	Gommette sur un visage, rangement de son poste

Ce format suppose **deux animateurs** au moins pendant le temps séparé. Il valorise le parent dans son rôle éducatif sans le mettre en échec : c'est l'enfant qui « montre » au groupe, et le parent qui l'aide.

Attention – Les situations délicates de l'atelier parents-enfants

Un parent peut, devant le groupe, forcer son enfant à goûter, le gronder ou faire une remarque sur son poids. L'animateur n'intervient pas en donnant une leçon au parent : il rappelle la règle commune (« ici, chacun goûte s'il le souhaite »), propose une alternative à l'enfant et reprend le sujet en individuel, avec bienveillance, après l'atelier. Les difficultés éducatives plus importantes sont orientées vers les professionnels compétents (PMI, travailleurs sociaux).

À vous de jouer – Exercice d'application 10.42

Pour un atelier parents-enfants de 1 h 30 sur la préparation d'un goûter (structure fictive), proposez une tâche pour l'enfant et une tâche pour le parent à chacune des trois étapes suivantes : préparation d'un yaourt aux fruits, préparation de galettes de flocons d'avoine, dressage.

Corrigé

Yaourt aux fruits : l'enfant lave les fruits et les verse dans le bol ; le parent coupe les fruits durs. Galettes : l'enfant mesure les flocons avec un verre doseur, casse l'œuf avec aide et mélange ; le parent surveille la cuisson à la poêle ou au four. Dressage : l'enfant dispose les galettes et décore avec des fruits ; le parent sert les boissons et aide à nommer les ingrédients. Les tâches de l'enfant doivent être adaptées à son âge et celles du parent porter sur ce qui présente un risque (couteau, chaleur).

10.4.2 L'atelier « hors les murs » et les supports numériques

L'atelier peut se tenir sans cuisine : préparations sans cuisson (salades, tartinables, desserts aux fruits), plaque à induction mobile, four portatif, ou séance en épicerie solidaire et sur un marché (« visite-découverte » suivie d'une préparation simple). Les supports numériques prolongent l'atelier : fiches recettes envoyées par messagerie (avec accord), courtes vidéos des gestes, défis photographiés. Ils doivent rester **accessibles** (débit, équipement, littératie numérique, chapitre 15) et respecter le droit à l'image et le RGPD (chapitre 6) ; une version papier reste indispensable.

Un atelier sans cuisine : la liste de matériel et les recettes possibles

Quand il n'y a ni cuisine ni point d'eau, l'atelier reste possible à condition de tout prévoir. On constitue une **malle d'atelier** qui voyage d'un lieu à l'autre.

Catégorie	Contenu de la malle
Hygiène	Gel hydroalcoolique et, si possible, réserve d'eau potable avec robinet, savon, essuie-mains, bassines, sacs-poubelle de tri, nappes lavables
Préparation	Planches, couteaux adaptés, économes, saladiers, cuillères, verres doseurs, balance de cuisine
Cuisson (si électricité)	Une plaque à induction mobile et sa casserole, rallonge adaptée à la puissance
Froid	Sacs isothermes, blocs réfrigérants, thermomètre
Animation	Fiches recettes plastifiées, affiches, aliments factices, jeux sensoriels
Sécurité	Trousse de secours, fiche des numéros d'urgence, liste des allergies

Recettes adaptées : salades composées (légumes secs en conserve, céréales précuites), tartinables (houmous, caviar de légumes), wraps de légumes, desserts aux fruits frais ou en conserve, boissons à l'eau aromatisée. Avec une plaque mobile : soupe, poêlée, compote, œufs brouillés.

Concevoir une courte vidéo de geste

Une vidéo de 30 secondes à 1 minute, tournée pendant l'atelier (avec l'accord écrit des personnes filmées), aide à refaire un geste à la maison : tailler un oignon, cuire des lentilles, plier un wrap. Quelques règles : un seul geste par vidéo, filmé de face ou du dessus, sans musique qui couvre la voix, avec sous-titres simples ; fichier léger pour les téléphones ; diffusion par un canal choisi avec les participants, sans publication publique sans accord (chapitre 6).

À vous de jouer – Exercice d'application 10.43

Vous animez un atelier dans la salle polyvalente d'une mairie rurale (fictive), sans point d'eau mais avec une prise électrique. Proposez un menu de deux préparations pour dix personnes, et les cinq éléments indispensables de votre malle pour respecter l'hygiène.

Corrigé

Menu : salade de lentilles en conserve, carottes râpées et persil ; compote de pommes cuite sur la plaque à induction mobile. Éléments indispensables : réserve d'eau potable avec robinet, savon et essuie-mains (ou gel hydroalcoolique en complément) ; bassines pour laver les légumes ; planches et couteaux propres ; sac isotherme et blocs réfrigérants pour les produits frais ; sacs-poubelle de tri. On accepte d'autres préparations sans cuisson ou avec une seule plaque, et d'autres éléments s'ils sont liés à l'hygiène.

10.4.3 Animer un groupe hétérogène

Dans un groupe, les niveaux culinaires, les langues, les cultures et les attentes diffèrent. L'animateur organise des **groupes mixtes** (un participant expérimenté avec un débutant), attribue des **rôles tournants** (lecteur de la fiche, responsable du minuteur, responsable de la propreté du poste), propose des **tâches de difficulté variable** et valorise chaque contribution. Il veille à la répartition de la parole (tour de table, bâton de parole) et gère les situations délicates (moqueries sur un plat, remarques sur le poids) en rappelant les règles du groupe posées à l'accueil (chapitre 14).

Réagir aux situations délicates dans le groupe

Situation	Réaction possible de l'animateur
Un participant monopolise la parole	Le remercier, puis donner la parole à d'autres : « J'aimerais entendre ceux qui ne se sont pas encore exprimés » ; lui confier un rôle (lecteur de la fiche)
Un participant ne parle pas	Ne pas le forcer ; lui proposer une question fermée ou un choix ; le valoriser pendant la réalisation
Une moquerie sur un plat ou une culture	Rappeler la règle du respect ; valoriser la recette concernée ; ouvrir sur la diversité des cuisines
Une remarque sur le poids d'une personne	Recadrer calmement : « Ici, on parle de cuisine et de plaisir, pas du poids de chacun »
Un participant conteste les repères	Écouter, reconnaître qu'il existe des débats, revenir aux sources (PNNS, ANSES) sans entrer en conflit
Un participant présente une fausse information (« le gluten, c'est toxique pour tout le monde »)	Demander d'où vient l'information, rappeler ce que disent les sources reconnues, proposer d'en reparler après l'atelier

Situation	Réaction possible de l'animateur
Un conflit entre deux participants	Séparer les binômes, rappeler les règles, échanger individuellement après la séance

Astuce – Poser les règles avec le groupe

Au premier atelier, les règles (respect, droit de ne pas goûter, confidentialité de ce qui se dit, sécurité) sont plus respectées quand le groupe les **formule lui-même** et qu'elles sont affichées. L'animateur peut alors s'y référer sans paraître autoritaire.

À vous de jouer – Exercice d'application 10.44

Pendant la dégustation, une participante affirme : « Le pain, ça fait grossir, il ne faut jamais en manger le soir. » Plusieurs personnes approuvent. Rédigez la réponse de l'animatrice en trois phrases, en respectant la posture d'animation.

Corrigé

Exemple : « C'est une idée qu'on entend souvent, merci de la partager. En réalité, ce n'est pas un aliment ou un horaire qui fait prendre du poids, mais l'ensemble de ce que l'on mange et de ce que l'on dépense sur plusieurs jours ; le pain, surtout complet ou aux céréales, a toute sa place dans les repas, y compris le soir, selon l'appétit. Si vous voulez, je vous montrerai tout à l'heure les repères du PNNS sur les féculents. » L'animatrice remercie, corrige sans juger, s'appuie sur une source reconnue et évite un débat sur le poids.

10.4.4 Un atelier pour quel coût pour la structure ?

Au-delà du coût matière, une structure doit financer le temps de préparation et d'animation, le matériel et l'entretien de la cuisine. Pour un cycle de 6 ateliers de 3 heures, la préparation et l'animation représentent souvent plusieurs dizaines d'heures (chapitre 8, 8.3.13 : 64 heures avant marge dans l'exemple du manuel). Ce constat justifie la recherche de cofinancements, la formation de **relais** (animateurs, bénévoles, mamans relais) capables de reconduire les ateliers et la mutualisation des outils (fiches techniques, conducteurs) entre structures.

Exemple – Calcul détaillé : coût complet d'un cycle et effet de la formation de relais

Cycle fictif de 5 ateliers de 3 heures pour 10 inscrits, animé par une diététicienne dont le coût horaire chargé pour la structure est de **32 €** (valeur fictive). Temps par atelier : 2 h de préparation, 3 h d'animation, 1 h de bilan ; conception du cycle : 10 h. Denrées : 20 € par atelier ; consommables : 30 € ; impression : 25 €. Présences totales sur le cycle : 42.

- Temps de travail : (2 + 3 + 1) × 5 + 10 = **40 h** ; coût du personnel : 40 × 32 = **1 280 €**.
- Coût complet : 1 280 + 5 × 20 + 30 + 25 = **1 435 €**.
- Coût par inscrit : 1 435 / 10 = **143,50 €** ; coût par présence : 1 435 / 42 = **34,17 €**.

Second cycle, avec des relais formés : deux bénévoles formées animent les ateliers ; la diététicienne consacre 1 h de préparation et 1 h d'appui par atelier, plus 2 h de bilan du cycle. Temps : (1 + 1) × 5 + 2 = **12 h**, soit 12 × 32 = **384 €** ; coût complet : 384 + 100 + 30 + 25 = **539 €**, soit **53,90 €** par inscrit.

Lecture : le personnel représente 1 280 / 1 435 = 89 % du coût du premier cycle ; la formation de relais réduit le coût complet de (1 435 − 539) / 1 435 = **62,4 %**. Le temps de formation des relais et le temps des bénévoles (valorisé en contributions volontaires, chapitre 8) doivent cependant être pris en compte dans le bilan.

À vous de jouer – Exercice d'application 10.45

Un cycle (fictif) de 6 ateliers demande 48 heures de travail d'une diététicienne à 30 € de l'heure (coût chargé fictif), 120 € de denrées, 40 € de consommables et 30 € d'impression. Douze personnes sont inscrites et l'on compte 55 présences. a) Calculez le coût complet. b) Calculez le coût par inscrit et par présence. c) Quelle part du coût représentent les denrées ?

Corrigé

a) Personnel : 48 × 30 = 1 440 € ; coût complet : 1 440 + 120 + 40 + 30 = **1 630 €**. b) Par inscrit : 1 630 / 12 = **135,83 €** ; par présence : 1 630 / 55 = **29,64 €**. c) Denrées : 120 / 1 630 × 100 = **7,4 %** du coût complet. Le coût matière, souvent mis en avant, ne représente qu'une petite part du coût réel d'un atelier.

10.4.5 Ateliers culinaires et réduction des inégalités

Un atelier ouvert à tous risque d'attirer surtout les personnes déjà intéressées par l'alimentation. Pour respecter l'**universalisme proportionné** (chapitre 2), on recrute par des **relais** de confiance (épicerie solidaire, PMI, travailleurs sociaux), on organise les ateliers **dans les lieux de vie** du public visé, on supprime les obstacles (coût, horaires, garde d'enfants, transport) et l'on choisit des recettes compatibles avec les **contraintes réelles** (matériel, budget, temps). L'évaluation vérifie ensuite qui a été touché (chapitre 9, 9.3.10).

Exemple – Calcul détaillé : vérifier qui l'atelier a touché

Un cycle d'ateliers (fictif) vise en priorité les habitants d'un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV), qui représentent 60 % des usagers du centre social. Sur 20 participants, 14 habitent le QPV et 6 viennent d'autres quartiers ; 5 participants seulement ont été orientés par un travailleur social, les autres sont venus par l'affiche.

- Part des participants habitant le QPV : 14 / 20 × 100 = **70 %**, pour 60 % des usagers : le public prioritaire est **bien représenté** (rapport 70 / 60 = 1,17).
- Part des participants orientés par un relais : 5 / 20 × 100 = **25 %**.

Lecture : l'atelier touche bien le public visé. On peut renforcer encore le recrutement par les relais pour atteindre les personnes qui ne lisent pas les affiches, et vérifier, à la séance suivante, la présence des familles les plus éloignées (chapitre 9, indicateurs d'équité).

10.4.6 Former des relais pour faire durer les ateliers

Un atelier qui repose sur une seule personne s'arrête quand elle part, ce qui est le cas de tout stagiaire. Former des **relais** (animateurs de la structure, bénévoles, habitants, « mamans relais ») permet de **pérenniser** l'action et de la rapprocher du public. La formation est courte et pratique : participation à un cycle complet aux côtés de la diététicienne, puis co-animation, puis animation avec appui.

Étape	Contenu	Outil remis
Observer	Le relais participe à un cycle comme co-animateur	Conducteurs annotés
Comprendre	Repères alimentaires de base, objectifs des ateliers, règles d'hygiène et de sécurité, posture	Livret du relais (une dizaine de pages)
Pratiquer	Le relais anime une étape (accueil, dégustation), puis une séance entière avec appui	Grille d'auto-évaluation de l'animation
Animer	Le relais anime seul ; la diététicienne reste disponible et fait un point mensuel	Fiches techniques validées, malle d'atelier

Attention – Ce qu'un relais ne fait pas

Le relais anime des ateliers d'éducation pour la santé auprès de la population générale. Il ne donne pas de conseils diététiques individuels, ne conçoit pas d'adaptations thérapeutiques et oriente vers un professionnel de santé toute question relevant d'une pathologie. Les messages qu'il transmet sont ceux des fiches validées.

10.4.7 Travailler avec la restauration collective

Les ateliers culinaires gagnent à être reliés à la **restauration collective** que fréquente le public : cantine scolaire, restaurant d'entreprise, portage de repas, restaurant d'une résidence. Un enfant qui a préparé une soupe de lentilles en atelier la reconnaîtra plus volontiers au menu de la cantine, surtout si le cuisinier est venu présenter son métier. Plusieurs formes de partenariat sont possibles : atelier animé avec le cuisinier, visite de la cuisine centrale, recette de l'atelier inscrite au menu de la semaine, dégustation de plats végétariens du menu (au moins un menu végétarien par semaine est obligatoire en restauration scolaire depuis novembre 2019, d'abord à titre expérimental avec la loi EGalim, puis de façon pérenne avec la loi Climat et résilience de 2021 ; chapitre 13). La diététicienne fait le lien entre les deux mondes : elle connaît les contraintes de production (BC2) et les objectifs éducatifs (BC3).

À vous de jouer – Exercice d'application 10.46

Dans une école (fictive), les élèves de CM1 boudent le plat végétarien hebdomadaire de la cantine. Proposez trois actions associant atelier culinaire et restauration scolaire pour améliorer l'acceptation, et un indicateur pour évaluer l'effet.

Corrigé

Actions : un atelier en classe où les élèves préparent et goûtent une recette de légumes secs ensuite servie à la cantine dans la semaine ; une visite de la cuisine et une rencontre avec le cuisinier qui explique la recette ; un vote des élèves pour choisir parmi trois plats végétariens celui qui sera servi, avec affichage des résultats. Indicateur : taux de restes (en grammes par élève ou en pourcentage du plat servi) du plat végétarien, mesuré par pesée avant et après les actions, sur plusieurs semaines. On accepte aussi un indicateur de satisfaction des élèves.

10.4.8 Cuisiner avec les produits de l'aide alimentaire

Les personnes accueillies dans l'aide alimentaire (épiceries sociales et solidaires, distributions de colis) reçoivent des produits qu'elles n'ont pas choisis et qu'elles ne savent pas toujours cuisiner : légumes secs, conserves, farine, lait UHT, parfois des produits frais en quantité variable. Un atelier peut partir de ces produits pour proposer des recettes **réalistes**, réalisables avec le matériel des personnes. L'objectif est d'utiliser au mieux les produits reçus, de limiter le gaspillage et de retrouver du plaisir, sans juger les personnes ni présenter l'aide alimentaire comme une solution suffisante.

Exemple – Calcul détaillé : un plat à partir d'un colis et de quelques achats

Produits du colis (fictif) utilisés : 500 g de pâtes, une boîte de 400 g de petits pois-carottes, une boîte de thon au naturel (140 g égouttés), 50 cl de lait UHT. Achats complémentaires pour 6 portions (prix fictifs) : 1 oignon (0,25 €), 100 g de fromage râpé (1,30 €), 1 sachet de 30 g de farine pris dans le stock (0 €), muscade et herbes (forfait 0,20 €), 2 œufs (0,60 €).

- Achats complémentaires : 0,25 + 1,30 + 0,20 + 0,60 = **2,35 €**.
- Coût pour la famille, par portion : 2,35 / 6 = **0,39 €**.

Lecture : un gratin de pâtes au thon et aux légumes, complet et apprécié des enfants, pour moins de 0,40 € de dépense par portion. La recette est cuite au four ; une variante à la poêle (pâtes poêlées) est indispensable pour les personnes sans four.

10.4.9 Partager ses outils : droit d'auteur et droit à l'image

Les fiches recettes, photos et vidéos créées pour un atelier sont souvent partagées entre structures, ce qui est souhaitable. Quelques règles s'appliquent. Une photo ou un texte trouvé sur internet est en général protégé par le **droit d'auteur** : on ne le reproduit pas sans autorisation, sauf mention d'une licence qui le permet (par exemple certaines licences *Creative Commons*, dont on respecte les conditions, comme la citation de l'auteur). Les photos des participants supposent leur **accord écrit**, et celui des parents pour les mineurs (chapitre 6). Pour diffuser ses propres outils, on peut choisir une licence libre et indiquer le nom de la structure, la date et les sources des repères nutritionnels. Une fiche partagée doit rester **à jour** : on date chaque version.

10.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3

Pour aller plus loin – niveau L3 – Compétences culinaires : de quoi parle-t-on ?

La littérature distingue les **compétences culinaires** (*cooking skills* : techniques de préparation, de cuisson) et les **compétences alimentaires** plus larges (*food skills* : planifier, acheter, conserver, adapter un budget, lire des étiquettes). Des échelles validées mesurent la **confiance culinaire** perçue ; leur utilisation en évaluation suppose de vérifier qu'elles ont été traduites et validées dans la langue et la culture du public. Les ateliers qui ne travaillent que la technique, sans planification ni budget, risquent de produire peu de changements dans la vie quotidienne.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Changement de comportement : nommer les techniques utilisées

Les chercheurs décrivent les interventions à l'aide de **taxonomies de techniques de changement de comportement** (par exemple la taxonomie BCTTv1 de Michie et coll., 2013, qui recense 93 techniques). Dans un atelier, on reconnaît notamment : la **démonstration** du comportement, la **pratique** et la **répétition**, la **fixation d'objectifs** (« je refais la recette cette semaine »), le **retour d'information**, le **soutien social**. Décrire son atelier avec ces termes aide à le comparer à d'autres et à l'évaluer.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Coût par portion et prix au kilo : des comparaisons trompeuses

Comparer des prix au kilo d'aliments différents peut induire en erreur : 1 kg de lentilles sèches donne environ 2,5 kg cuites, alors qu'1 kg de viande perd du poids à la cuisson. La comparaison pertinente se fait **par portion consommée** ou par **apport nutritionnel** (coût pour 10 g de protéines, par exemple). Exemple : lentilles à 3,20 €/kg, 40 g crus par portion apportant environ 9,6 g de protéines (table Ciqual, environ 24 g/100 g crus) : coût de la portion = 0,040 × 3,20 = 0,128 € ; coût pour 10 g de protéines = 0,128 / 9,6 × 10 = **0,13 €**.

Pour aller plus loin – niveau L3 – L'évaluation réaliste des ateliers

L'**évaluation réaliste** (Pawson et Tilley, 1997) ne demande pas seulement « est-ce que ça marche ? », mais « qu'est-ce qui marche, pour qui, dans quelles circonstances et pourquoi ? ». Elle formule des configurations **contexte – mécanisme – effet** : dans un quartier où l'épicerie solidaire propose des légumes secs (contexte), un atelier où les familles cuisinent elles-mêmes renforce leur confiance (mécanisme), ce qui augmente la consommation (effet). Cette approche éclaire la **transférabilité** d'un atelier vers une autre structure (chapitre 9).

NIVEAU BTS – EXIGIBLE

Pour aller plus loin – niveau L3 – L'atelier culinaire, une intervention complexe

Le Medical Research Council britannique a actualisé en 2021 son cadre pour l'élaboration et l'évaluation des **interventions complexes** (Skivington et coll., *BMJ*, 2021). Un atelier culinaire en est un bon exemple : plusieurs composantes (recettes, animation, supports, environnement), des effets qui dépendent du contexte et des participants, des mécanismes multiples (compétences, confiance, lien social). Le cadre invite à décrire la **théorie de l'intervention** (comment l'atelier est censé produire ses effets), à étudier sa **faisabilité** avant de l'étendre, à examiner le **contexte** et à associer les **parties prenantes** dès la conception. Pour un projet de stage, cela revient à expliciter la chaîne « activités → mécanismes → effets attendus » et à évaluer aussi le processus, pas seulement les résultats.

10.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

Situation bc3 – Une demande de « cours de cuisine »

Une maison de quartier demande au diététicien « un cours de cuisine pour les mamans ». Il propose d'abord de rencontrer l'équipe et un groupe d'habitantes pour comprendre les besoins (budget, recettes pour les enfants, isolement), puis conçoit un cycle de 4 ateliers avec objectifs pédagogiques et évaluation.

Situation bc1 – Un atelier dans un programme d'éducation thérapeutique

Dans un programme d'ETP pour des patients diabétiques de type 2, le diététicien anime un atelier « féculents et légumes : composer son assiette ». Les objectifs découlent des diagnostics éducatifs ; les recettes respectent les adaptations thérapeutiques (chapitre 12).

Situation bc2 – La restauration collective comme partenaire

Un collège souhaite des ateliers « légumes oubliés ». Le diététicien associe le chef de cuisine : les légumes travaillés en atelier sont servis au self la semaine suivante ; les élèves comparent les deux préparations.

Situation bc3 – Un budget à respecter

Une association dispose de 120 € de denrées pour un cycle de 6 ateliers de 10 personnes. Le diététicien calcule le plafond par portion (120 / (6 × 10) = 2,00 €, soit environ 1,80 € en gardant 10 % de marge) et choisit les recettes en conséquence.

Situation bc3 – Un incident d'allergie évité

À l'inscription, une participante signale une allergie aux fruits à coque. Le diététicien remplace les amandes du crumble par des flocons d'avoine, vérifie les étiquettes des biscuits et du mélange d'épices, et l'indique sur la fiche technique.

Cas guidé : un atelier pâtisserie dans un accueil de jour pour personnes vivant avec une maladie d'Alzheimer

Ce cas guidé reprend les étapes de la conception d'un atelier sur une situation complète. Lisez la situation, essayez de répondre à chaque question, puis lisez la réponse commentée. Les données sont **fictives**.

Document – La situation

L'accueil de jour « Les Hortensias » reçoit, du lundi au vendredi, des personnes âgées vivant à domicile avec une maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée, à un stade léger à modéré. Le jeudi, huit bénéficiaires de 72 à 91 ans sont présents, avec trois professionnelles (une aide-soignante, une assistante de soins en gérontologie, une psychologue à mi-temps). L'équipe constate que plusieurs bénéficiaires mangent peu au goûter et que certains ont perdu du poids depuis l'été (suivi par le médecin traitant). Elle remarque aussi qu'ils s'animent lorsqu'on évoque la cuisine de leur jeunesse. Elle demande à la stagiaire de BTS de concevoir un atelier culinaire mensuel. La salle d'activité dispose d'une grande table, d'un four, de deux plaques et d'un évier. Budget : 10 € de denrées par atelier. Une bénéficiaire est diabétique (traitement par comprimés) ; un bénéficiaire porte un dentier mal adapté.

Étape 1 – Reformuler le besoin et préciser le public.

Réponse commentée – Étape 1

Besoin reformulé : « Proposer aux bénéficiaires un atelier culinaire mensuel qui stimule l'appétit et le plaisir de manger au goûter, valorise leurs savoir-faire anciens et entretient leurs capacités, dans un cadre sécurisé. » Public : huit personnes âgées, atteintes de troubles cognitifs à un stade léger à modéré : attention limitée, difficultés à suivre plusieurs consignes, mémoire ancienne souvent mieux conservée que la mémoire récente, fatigabilité ; risque de dénutrition pour certaines ; une personne diabétique, une personne avec des difficultés de mastication. L'atelier n'est pas un atelier d'éducation au sens d'acquérir des connaissances nouvelles : il vise d'abord le **plaisir**, la **participation** et l'**appétit**.

Étape 2 – Rédiger deux ou trois objectifs adaptés.

Réponse commentée – Étape 2

1) « Chaque bénéficiaire réalise au moins deux gestes de la recette (éplucher, mélanger, disposer les pommes, saupoudrer), avec l'aide nécessaire. » 2) « Chaque bénéficiaire goûte la préparation et exprime son appréciation, par un mot ou par un geste. » 3) « Les bénéficiaires échangent des souvenirs liés à la recette pendant la réalisation. » Ces objectifs sont **observables** et **réalistes** ; ils portent sur la participation et le plaisir, pas sur la mémorisation de connaissances, ce qui serait mettre les personnes en échec.

Étape 3 – Choisir la recette et justifier.

Réponse commentée – Étape 3

Recette : **tarte aux pommes** à pâte brisée maison. Justification : recette **connue** de la plupart des bénéficiaires depuis leur jeunesse (réminiscence) ; gestes **simples** et **répétitifs** (éplucher, couper, disposer), que l'on peut répartir selon les capacités ; odeur de cuisson qui stimule l'appétit ; texture des pommes cuites **tendre**, adaptée au bénéficiaire qui a des difficultés de mastication (la pâte peut être retirée pour lui) ; produits de saison en automne, coût faible. Pour la bénéficiaire diabétique, une part normale de tarte peu sucrée, consommée au goûter, est compatible avec son traitement par comprimés, sauf avis contraire de son médecin ; l'équipe vérifie le plan de soins.

Étape 4 – Établir la fiche technique et le coût.

Réponse commentée – Étape 4

Deux tartes de 8 parts, soit 16 parts (11 parts au goûter du jour, 5 parts conservées au réfrigérateur pour le goûter du lendemain). Prix relevés en octobre (fictifs).

Ingrédient	Net	Rendement	Brut	Prix	Coût
Farine T55	400 g	1	400 g	0,95 €/kg	0,38 €
Beurre doux	200 g	1	200 g	9,80 €/kg	1,96 €
Eau	100 g	–	–	–	–
Pommes	1 440 g	0,80	1 800 g	2,20 €/kg	3,96 €
Sucre	60 g	1	60 g	1,20 €/kg	0,07 €
Œufs (appareil léger)	2 pièces	–	2 pièces	0,30 € pièce	0,60 €
Cannelle (forfait)	–	–	–	–	0,10 €
Total					7,07 €

Pommes brutes : 1 440 / 0,80 = **1 800 g** ; coût : 1,800 × 2,20 = **3,96 €**. Total : 0,38 + 1,96 + 3,96 + 0,072 + 0,60 + 0,10 = **7,07 €** (7,072 € avant arrondi), soit 7,072 / 16 = **0,44 € par part**, dans le budget de 10 €. Allergènes : **gluten** (farine), **lait** (beurre), **œufs**. Points critiques : lavage des mains, cuisson complète, refroidissement rapide et conservation au réfrigérateur des parts du lendemain.

Étape 5 – Calculer les apports d'une part et proposer un enrichissement.

Réponse commentée – Étape 5

Une part contient 25 g de farine (code Ciqual 9436), 12,5 g de beurre (16400), 90 g de pommes sans peau (13396), 3,75 g de sucre (31016) et 6,25 g d'œuf (22000). Calcul avec Ciqual 2025 : **251,5 kcal**, **3,4 g de protéines**, 11,5 g de lipides, 14,5 g de sucres. La part est énergétique mais pauvre en protéines. Pour des personnes à risque de dénutrition, on l'accompagne de **100 g de fromage blanc à 2-3 % de matières grasses** (19646 : 75,7 kcal et 7,28 g de protéines pour 100 g) : le goûter apporte alors 251,5 + 75,7 = **327,2 kcal** et 3,37 + 7,28 = **10,7 g de protéines**. On propose aussi une boisson (eau, thé, jus dilué) : les personnes âgées ressentent moins la soif et l'atelier est une occasion de faire boire. L'enrichissement ne remplace pas le suivi médical et diététique individuel des bénéficiaires dénutris.

Étape 6 – Organiser la séance en tenant compte des troubles cognitifs.

Réponse commentée – Étape 6

Durée : **1 h 30** de 14 h 30 à 16 h, goûter compris, avec possibilité de pause. Installation de tous autour d'une seule grande table, pour favoriser les échanges et la surveillance. Une seule consigne à la fois, dite simplement et montrée (« Épluchez cette pomme »). Ingrédients pesés à l'avance ; ustensiles sûrs (économes plutôt que couteaux pointus pour la plupart) ; four manipulé par une professionnelle. Rôles selon les capacités : éplucher, couper en quartiers sur une planche, disposer les lamelles, saupoudrer le sucre et la cannelle, battre l'œuf. La psychologue anime l'échange de souvenirs (« Qui faisait la tarte chez vous ? »). Pendant la cuisson (35 à 40 minutes), on chante, on regarde de vieilles photos de cuisine, on met la table du goûter. On évite de mettre une personne en échec : si un geste n'est plus possible, on lui en propose un autre, sans commentaire.

Étape 7 – Prévoir l'évaluation.

Réponse commentée – Étape 7

Grille d'observation remplie par l'aide-soignante pour chaque bénéficiaire : nombre de gestes réalisés, goûter consommé (entier, moitié, moins), expression de plaisir, souvenir évoqué. Résultats de la première séance (fictifs) : 7 bénéficiaires sur 8 ont réalisé au moins deux gestes (**87,5 %**) ; 8 sur 8 ont goûté la tarte ; 5 sur 8 ont évoqué un souvenir (**62,5 %**). Indicateur suivi sur plusieurs mois, en lien avec l'équipe soignante : part du goûter consommée les jours d'atelier comparée aux autres jours. Le poids des bénéficiaires reste suivi par

l'équipe et le médecin, et n'est pas un indicateur de l'atelier à lui seul.

Étape 8 – Proposer des ajustements.

Réponse commentée – Étape 8

Le bénéficiaire qui n'a réalisé qu'un geste s'est fatigué rapidement : la prochaine fois, on lui propose une tâche assise et courte au début de la séance. Pour les ateliers suivants, l'équipe peut alterner recettes sucrées et salées connues (soupe à l'ancienne, crêpes, clafoutis de saison, gâteau de semoule) et associer les familles à une séance, par exemple pour la galette des rois. On veille à garder des recettes **riches en protéines** (œufs, produits laitiers) pour répondre au risque de dénutrition.

Ce que le jury attend sur l'atelier culinaire

Le jury vérifie que vous savez passer d'un besoin à un atelier cohérent, puis justifier chaque choix. Le tableau résume les attentes les plus fréquentes, à l'épreuve E5 comme à l'oral du projet.

Le jury attend…	Ce qui montre que vous l'avez fait	Ce qui le déçoit
Un atelier relié au besoin	Une reformulation du contexte, une thématique justifiée par des critères	« J'ai choisi cette recette parce qu'elle me plaît »
Des objectifs pédagogiques observables	Verbe d'action, conditions, critère ; un objectif par domaine si besoin	« Sensibiliser », « faire prendre conscience »
Une recette adaptée	Coût, matériel, temps, culture, âge, sécurité pris en compte	Une recette technique, chère ou irréalisable par le public chez lui
Des documents justes	Grammages nets et bruts, rendements, coût, allergènes, points critiques	Des unités mélangées, un coût sans calcul, des allergènes oubliés
Une organisation réaliste	Rétroplanning, conducteur minuté, rôles, solutions de secours	Une production qui n'est pas prête à l'heure de la dégustation
Des méthodes actives	Les participants manipulent, goûtent, échangent	Un exposé de 30 minutes suivi d'une démonstration
Une dégustation conduite	Vocabulaire sensoriel, lien avec l'objectif	« C'est bon ? »
Une évaluation adaptée	Outils simples liés aux objectifs, indicateurs chiffrés	« Je demanderai si ça a plu »
Un regard critique	Erreurs repérées, ajustements proposés	Une auto-évaluation sans aucune piste d'amélioration

Dix questions fréquentes du jury et des pistes de réponse

Question	Piste de réponse
Pourquoi un atelier culinaire plutôt qu'une conférence ?	Parce qu'il agit sur les compétences et la confiance, par l'expérience, et qu'il touche des publics éloignés de l'écrit ; c'est une action prometteuse, à évaluer
Comment avez-vous choisi la thématique ?	À partir du diagnostic, des objectifs du projet et des contraintes, avec une grille de critères
Votre objectif est-il atteignable en une séance ?	Montrer la différence entre objectif pédagogique (séance) et objectif spécifique (projet)
Comment avez-vous calculé ce coût ?	Expliquer les étapes : coefficient, net, brut, prix, total, portion ; dire de quel coût il s'agit
Que faites-vous si un participant est allergique ?	Recueil à l'inscription, vérification des étiquettes, variante, conduite à tenir et PAI

Question	Piste de réponse
Comment adaptez-vous la fiche recette à un public peu lecteur ?	Pictogrammes, photos, FALC, étapes courtes, démonstration, relecture par le public
Que changeriez-vous si vous recommenciez ?	Une ou deux erreurs réelles et l'ajustement correspondant
Comment savez-vous que l'atelier a été utile ?	Indicateurs de processus, de satisfaction et d'apprentissage ; suivi du transfert ; limites
L'atelier est-il accessible à tous ?	Obstacles repérés et levés : coût, horaires, garde, mobilité, langue
Comment l'action peut-elle continuer après votre stage ?	Relais formés, outils transmis, coût pour la structure, partenaires

Astuce – Répondre en trois temps

Face à une question du jury, on peut répondre en trois temps : ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait (avec une donnée ou un repère), ce que j'en retiens ou ce que je ferais autrement. La réponse est courte, précise et montre du recul.

Rédiger la partie « atelier culinaire » du dossier de stage

Dans le dossier de stage, la présentation d'un atelier ou d'un cycle d'ateliers suit le fil de la conception. On reste synthétique et l'on place les documents complets (fiches techniques, conducteurs, outils) en annexe, en y renvoyant.

Partie	Contenu attendu	Longueur indicative
Justification	Besoin issu du diagnostic, objectif spécifique du projet, choix de la thématique (grille)	Une demi-page
Programme	Tableau des séances : thème, objectif pédagogique, méthode, évaluation	Un tableau
Exemple d'une séance	Objectifs, recettes, méthodes et outils, conducteur résumé	Une page
Documents techniques	Fiche technique et calcul du coût d'une recette ; fiche recette en annexe	Une page et annexes
Sécurité, inclusion, éco-gestes	Mesures prises, adaptations au public	Un paragraphe
Évaluation	Indicateurs, résultats chiffrés, interprétation prudente	Une page
Ajustements et recul	Ce qui a été modifié, ce qui le serait encore, perspectives de pérennisation	Une demi-page

Astuce – Écrire au passé, avec des faits

La partie atelier du dossier raconte ce qui a été **fait**, au passé, avec des dates, des chiffres et des documents. On évite les généralités (« les ateliers culinaires sont très bénéfiques ») au profit de constats précis (« 9 participants sur 10 ont réalisé la recette sans aide ; 6 l'ont refaite chez eux »).

Point d'étape – Je teste mes acquis – Quinze vrai-faux sur le chapitre 10

Indiquez si chaque affirmation est vraie ou fausse, puis corrigez-vous.

1. Un atelier culinaire isolé suffit en général à modifier durablement les comportements alimentaires.
2. L'objectif pédagogique décrit ce que le participant sait faire à la fin d'une séance.
3. « Connaître les légumes de saison » est un objectif pédagogique observable.

4. La quantité brute se calcule en divisant la quantité nette par le rendement.
5. Pour une conserve égouttée, on applique un rendement d'épluchage de 0,80.
6. Le rapport de cuisson du riz blanc est supérieur à 1.
7. On arrondit chaque étape intermédiaire d'un calcul de coût au centime.
8. Le coût matière par portion comprend le temps de travail de l'animateur.
9. Le règlement INCO liste 14 allergènes à déclaration obligatoire.
10. La réalisation doit occuper l'essentiel du temps d'un atelier participatif.
11. Dans un rétroplanning, on commence par la préparation qui demande le plus de temps.
12. Une « météo » de fin de séance permet de mesurer l'atteinte d'un objectif de savoir-faire.
13. Le questionnaire avant-après doit être identique aux deux temps.
14. Un relais formé peut donner des conseils diététiques individuels aux participants.
15. Une dégustation à l'aveugle limite l'influence des préjugés.

Corrigé – Quinze vrai-faux

1. Faux : les effets sont plus probables avec un cycle de plusieurs séances, pratique et adapté. 2. **Vrai**. 3. **Faux** : « connaître » n'est pas observable ; on écrit « citer trois légumes de saison ». 4. **Vrai**. 5. **Faux** : le rendement d'une conserve égouttée est de 1 ; on raisonne sur le poids égoutté. 6. **Vrai** : le riz absorbe de l'eau (rapport de 2,5 à 3). 7. **Faux** : on n'arrondit que le résultat final. 8. **Faux** : le coût matière ne comprend que les denrées ; le temps de travail entre dans le coût de revient complet. 9. **Vrai** (annexe II du règlement (UE) n° 1169/2011). 10. **Vrai** : au moins 40 % du temps environ, pour que l'atelier reste pratique. 11. **Vrai**. 12. **Faux** : la météo mesure la satisfaction ; un savoir-faire s'évalue par l'observation. 13. **Vrai** : sinon les réponses ne sont pas comparables. 14. **Faux** : le relais anime des ateliers collectifs et oriente vers un professionnel pour toute question individuelle. 15. **Vrai**.

Mon score	Ce que je fais
13 à 15 sur 15	Je passe à l'entraînement (10.8) et aux annales.
9 à 12 sur 15	Je relis les parties correspondant à mes erreurs.
Moins de 9 sur 15	Je reprends les points d'étape du chapitre.

Les liens avec les autres chapitres

Pour…	Voir
Le diagnostic qui justifie l'atelier et les objectifs du projet	Chapitre 7
Le budget, les financements et la gestion du projet	Chapitre 8
Les méthodes d'évaluation, les indicateurs et les tests statistiques	Chapitre 9
L'analyse sensorielle et la dégustation	Chapitre 11
Les adaptations aux alimentations thérapeutiques et les textures	Chapitre 12
L'hygiène, la sécurité alimentaire et l'alimentation durable	Chapitre 13
L'animation de groupe et la communication	Chapitres 3 et 14
La littératie, le FALC et l'adaptation des supports	Chapitre 5
Le tableur et les outils numériques	Chapitre 15

10.7 L'essentiel à retenir

À retenir – L'atelier, ses objectifs et ses méthodes

- L'atelier culinaire est un **outil d'éducation pour la santé** au service d'un **objectif** issu du diagnostic, et non une fin en soi ; il agit sur les **compétences** (facteurs facilitants).
- **Thématique** : besoins du public, objectifs du projet, contraintes de la structure, saison et durabilité, sécurité, faisabilité ; une grille pondérée aide à argumenter.
- **Programme** : plusieurs séances, du simple au complexe, alternance des modalités, évaluation au début et à la fin du cycle.
- **Objectif pédagogique** : verbe d'action observable (Bloom révisée) ; distinct de l'objectif spécifique (projet) et opérationnel (équipe).
- **Méthodes** : surtout actives ; cycle de **Kolb** (expérience, observation, conceptualisation, expérimentation) ; outils adaptés à la littératie.

À retenir – Documents, coût, sécurité, évaluation

- **Fiche technique** (animateur), **fiche recette** (participants), **conducteur** (temps, rôles), **liste de courses** (conditionnements, budget).
- **Calculs** : coefficient = portions voulues / portions de base ; brut = net / rendement ; coût = brut × prix ; coût par portion = coût total / portions.
- **Allergènes** : 14 (règlement INCO, annexe II) ; information obligatoire pour les denrées non préemballées (décret n° 2015-447).
- **Déroulé type** de 3 heures : accueil, brise-glace, apport court, réalisation (au moins 40 % du temps), dégustation, bilan, rangement.
- **Évaluation** : présence, satisfaction (« météo »), objectif pédagogique (observation, quiz), transfert à la maison ; ajustements.
- **E5** : 3 heures, contexte imposé, au moins une préparation réalisée ; planifier **à rebours**.

10.8 Entraînement

10.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses)

QCM 1 – Un atelier culinaire d'éducation pour la santé :

a) répond à un objectif issu d'un diagnostic **b)** a pour finalité principale l'apprentissage d'une recette de chef **c)** agit notamment sur des facteurs facilitants **d)** s'adresse uniquement à des patients

QCM 2 – Pour choisir la thématique d'un atelier, on tient compte :

a) des besoins du public **b)** des contraintes de la structure **c)** uniquement des envies de l'animateur **d)** de la saison

QCM 3 – Un objectif pédagogique observable est :

a) « Connaître les légumes secs » **b)** « Citer 3 légumes secs » **c)** « Prendre conscience de l'intérêt des légumes secs » **d)** « Préparer un dahl avec la fiche recette »

QCM 4 – Le cycle de l'apprentissage expérientiel de Kolb comprend :

a) l'expérience concrète **b)** l'observation réfléchie **c)** la sanction **d)** l'expérimentation active

QCM 5 – Une recette de base pour 4 portions est préparée pour 10 portions. Le coefficient est :

a) 0,4 **b)** 2,5 **c)** 6 **d)** 40

QCM 6 – 500 g nets de carottes, rendement 0,80. La quantité brute est :

a) 400 g **b)** 580 g **c)** 625 g **d)** 900 g

QCM 7 – La fiche technique comprend :

a) les grammages bruts et nets **b)** les points critiques d'hygiène **c)** les allergènes **d)** les opinions des participants

QCM 8 – La fiche recette destinée aux participants :

a) utilise des mesures familières **b)** comporte des étapes numérotées et illustrées **c)** doit reproduire la fiche technique à l'identique **d)** indique le coût par portion

QCM 9 – Le règlement (UE) n° 1169/2011 liste :

a) 10 allergènes **b)** 12 allergènes **c)** 14 allergènes **d)** 16 allergènes

QCM 10 – Font partie des allergènes à déclaration obligatoire :

a) le céleri **b)** la moutarde **c)** la tomate **d)** le sésame

QCM 11 – Dans un atelier de 3 heures, la réalisation culinaire :

a) doit occuper une part importante du temps **b)** peut être remplacée par un exposé **c)** est suivie d'une dégustation **d)** se fait de préférence en petits groupes

QCM 12 – Une recette coûte 9,60 € pour 12 portions. Le coût par portion est :

a) 0,08 € **b)** 0,80 € **c)** 1,25 € **d)** 8,00 €

QCM 13 – Le conducteur de séance précise :

a) les horaires des étapes **b)** les rôles des animateurs **c)** le matériel et les supports **d)** le salaire des intervenants

QCM 14 – La « météo » de fin de séance permet :

a) d'évaluer rapidement la satisfaction **b)** de mesurer un changement de comportement à 3 mois **c)** de recueillir un avis sans écrit **d)** de remplacer toute autre évaluation

QCM 15 – Un objectif opérationnel :

a) décrit ce que fait l'équipe **b)** décrit ce que le participant sait faire à la fin d'une séance **c)** peut être « animer 6 ateliers de mars à mai » **d)** est toujours un objectif pédagogique

QCM 16 – Pour un public allophone ou à littératie limitée :

a) on utilise des pictogrammes et des photos **b)** on augmente la quantité de texte **c)** on privilégie la démonstration **d)** on peut s'appuyer sur un pair-aidant

QCM 17 – Dans un atelier avec des enfants de 4 ans :

a) on confie des gestes simples (laver, mélanger) **b)** on leur confie les plaques de cuisson **c)** on raccourcit la séance **d)** on multiplie les temps sensoriels

QCM 18 – Le décret n° 2015-447 du 17 avril 2015 concerne :

a) l'information sur les allergènes des denrées non préemballées **b)** la composition des repas scolaires **c)** le droit à l'image **d)** l'étiquetage nutritionnel des produits préemballés

QCM 19 – Le rétroplanning d'une production :

a) part de l'heure de service **b)** commence par les préparations les plus longues **c)** ignore les temps de refroidissement **d)** organise le travail à rebours

QCM 20 – Les revues de la littérature sur les ateliers culinaires indiquent :

a) des effets favorables sur la confiance culinaire **b)** une efficacité démontrée sur la mortalité **c)** des études souvent de petite taille **d)** l'intérêt de cycles répétés et pratiques

Corrigé – Corrigé expliqué des QCM

1. a, c. 2. **a, b, d**. 3. **b, d** (verbes observables). 4. **a, b, d**. 5. **b** (10 / 4 = 2,5). 6. **c** (500 / 0,80 = 625 g). 7. **a, b, c**. 8. **a, b, d**. 9. **c**. 10. **a, b, d**. 11. **a, c, d**. 12. **b** (9,60 / 12 = 0,80 €). 13. **a, b, c**. 14. **a, c**. 15. **a, c**. 16. **a, c, d**. 17. **a, c, d**. 18. **a**. 19. **a, b, d**. 20. **a, c, d**.

10.8.2 Exercices

À vous de jouer – Exercice 1 – Schéma à légender : la conception d'un atelier

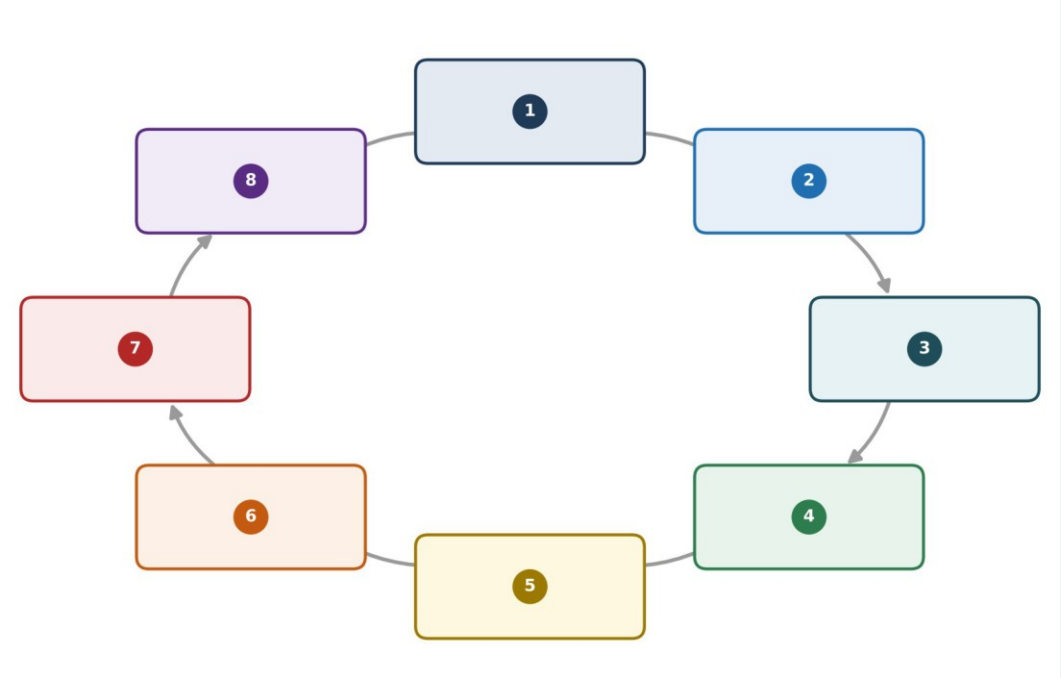


Figure 10.6 – Schéma à légender

Nommez les étapes 1 à 8 de la conception d'un atelier culinaire et indiquez, pour chacune, un document ou un outil associé.

Corrigé

1. Besoins du public (diagnostic, questionnaire). 2. **Thématique** (grille de choix pondérée). 3. **Objectifs pédagogiques** (verbes d'action). 4. **Programme et méthodes** (tableau de programme). 5. **Documents techniques** (fiche technique, fiche recette, conducteur, liste de courses). 6. **Organisation** (rétroplanning, plan des postes, check-list). 7. **Animation** (conducteur). 8. **Évaluation** (« météo », grille d'observation, quiz). Au centre : le public.

À vous de jouer – Exercice 2 – Schéma à légender : le déroulé d'un atelier de 3 heures

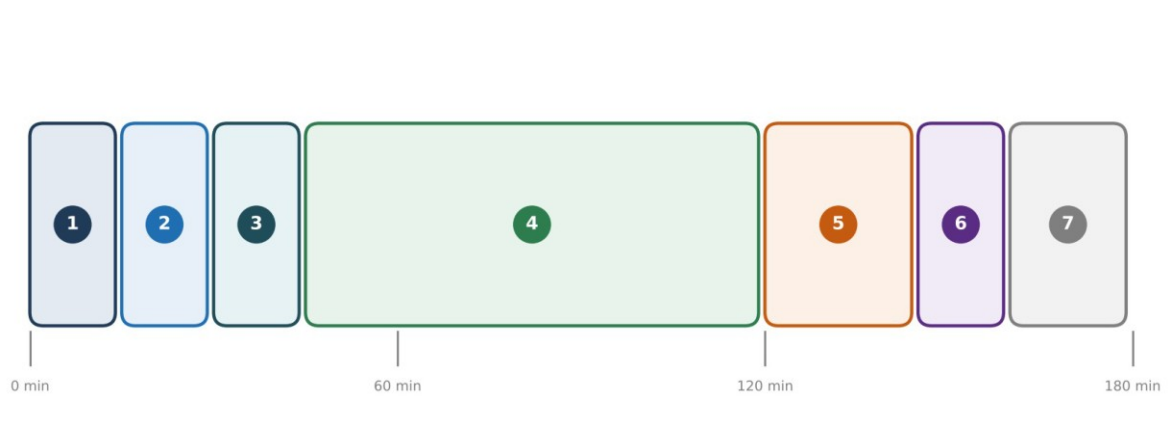


Figure 10.7 – Schéma à légender

Nommez les étapes 1 à 7 et donnez leur durée indicative ; calculez la part du temps consacrée à la réalisation et à la dégustation.

Corrigé

1. Accueil (15 min). 2. **Brise-glace** (15 min). 3. **Apport** court (15 min). 4. **Réalisation** (75 min). 5. **Dégustation** (25 min). 6. **Bilan** (15 min). 7. **Rangement** (20 min). Total : 15 + 15 + 15 + 75 + 25 + 15 + 20 = **180 min**. Réalisation : 75 / 180 × 100 = **41,7 %** ; réalisation + dégustation : 100 / 180 × 100 = **55,6 %**.

À vous de jouer – Exercice 3 – Schéma à légender : les documents techniques

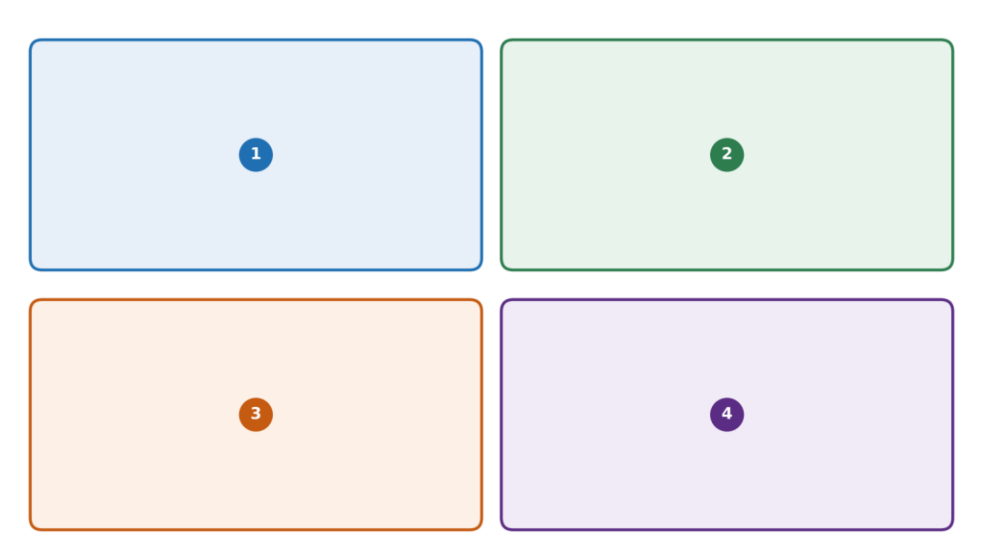


Figure 10.8 – Schéma à légender

Nommez les documents 1 à 4 et précisez pour chacun le destinataire.

Corrigé

1. Fiche technique (animateur, équipe). 2. **Fiche recette** (participants). 3. **Conducteur de séance** (équipe d'animation, tutrice). 4. **Liste de courses et coût** (personne chargée des achats, gestionnaire du budget).

À vous de jouer – Exercice 4 – Schéma à légender : le cycle de Kolb

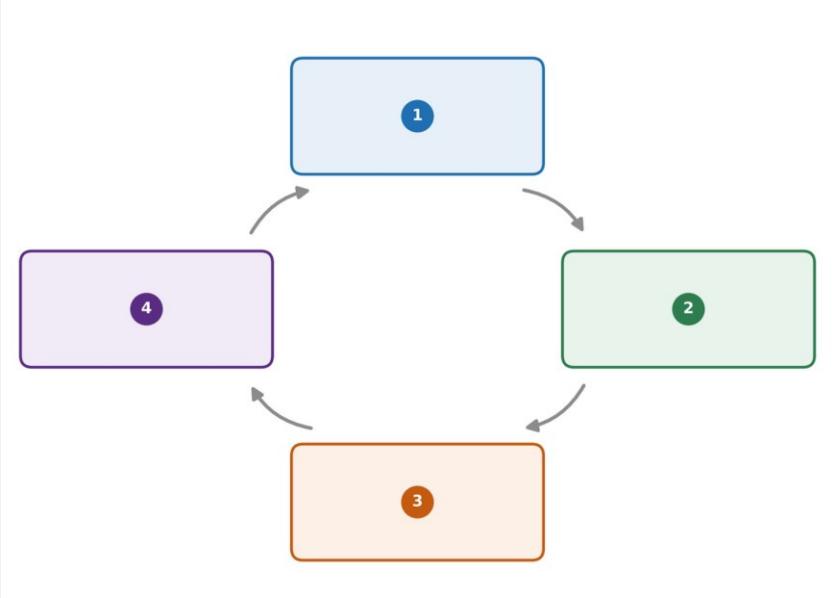


Figure 10.9 – Schéma à légender

Nommez les étapes 1 à 4 et proposez, pour un atelier « goûters maison », une activité correspondant à chacune.

Corrigé

1. Expérience concrète : préparer un fromage blanc aux fruits. 2. **Observation réfléchie** : « Qu'avez-vous remarqué en comparant avec le yaourt aux fruits du commerce ? » 3. **Conceptualisation** : repère « un goûter = un fruit + un produit laitier ou un produit céréalier » ; lecture de la quantité de sucres sur l'étiquette. 4. **Expérimentation active** : défi « goûter maison » à la maison, photo ou récit à la séance suivante.

À vous de jouer – Exercice 5 – Coût d'une recette

Recette de crumble pour 6 portions : pommes 900 g nets (rendement 0,85, 2,40 €/kg), farine 120 g (1,10 €/kg), beurre 80 g (9,50 €/kg), sucre 60 g (1,20 €/kg), flocons d'avoine 60 g (2,00 €/kg). Calculez le coût pour 18 portions et par portion.

Corrigé

Coefficient : 18 / 6 = **3**. Pommes : net 2 700 g ; brut 2 700 / 0,85 = **3 176,5 g** ; coût 3,1765 × 2,40 = **7,62 €**. Farine : 360 g × 1,10 = **0,40 €** (0,396). Beurre : 240 g × 9,50 = **2,28 €**. Sucre : 180 g × 1,20 = **0,22 €** (0,216). Avoine : 180 g × 2,00 = **0,36 €**. Total : 7,624 + 0,396 + 2,28 + 0,216 + 0,36 = **10,88 €** ; par portion : 10,876 / 18 = **0,60 €**. Allergènes : **gluten** (farine, avoine sauf avoine certifiée sans gluten), **lait** (beurre).

À vous de jouer – Exercice 6 – Rédiger des objectifs pédagogiques

Reformulez de façon observable : a) « Sensibiliser les enfants aux fruits » ; b) « Apprendre à faire les courses » ; c) « Que les seniors mangent plus de protéines ».

Corrigé

a) « À la fin de l'atelier, chaque enfant goûte au moins 3 fruits de saison et décrit la saveur de l'un d'eux. » b) « Le participant compare le prix au kilo de deux produits à partir des étiquettes de rayon et choisit le moins cher à qualité égale. » c) « Le participant prépare un plat enrichi (œufs, fromage, légumes secs) à partir de la

fiche recette » (objectif de savoir-faire, au service d'un objectif spécifique de comportement).

À vous de jouer – Exercice 7 – Plafond de budget

Un cycle de 5 ateliers pour 8 participants et 2 animateurs dispose de 90 € de denrées. Calculez le coût maximal par portion, puis ce plafond si l'on garde une marge de 10 % pour les imprévus.

Corrigé

Portions : 5 × (8 + 2) = **50** ; plafond : 90 / 50 = **1,80 €** ; avec marge : 90 × 0,90 = 81 € ; 81 / 50 = **1,62 €** par portion.

10.8.3 Étude de cas

Mise en situation – Étude de cas – Un cycle d'ateliers pour des jeunes en insertion

Une mission locale accompagne 10 jeunes de 18 à 25 ans en logement autonome, souvent équipés d'une seule plaque de cuisson et d'un micro-ondes. Le diagnostic montre : 7 jeunes sur 10 sautent au moins un repas par jour ; 8 sur 10 déclarent ne savoir cuisiner « que des pâtes » ; budget alimentaire déclaré : 40 € par semaine en moyenne ; 2 jeunes ne mangent pas de porc ; 1 jeune est allergique à l'arachide. La mission locale dispose d'une salle avec 2 plaques à induction, un micro-ondes, un réfrigérateur, un évier, et de 150 € pour les denrées d'un cycle de 4 ateliers de 2 h 30 (10 jeunes + 2 animateurs).

1. Identifiez les besoins et formulez 2 objectifs pédagogiques pour le cycle. (3 points)
2. Proposez un programme de 4 ateliers adapté aux contraintes (thématiques, recettes, méthodes). (5 points)
3. Calculez le plafond de coût par portion (avec 10 % de marge). (2 points)
4. Rédigez la fiche technique simplifiée d'une recette du programme pour 12 portions (au moins 5 ingrédients, rendements, coût, allergènes). (6 points)
5. Proposez 3 indicateurs et les outils d'évaluation du cycle. (4 points)

Corrigé

1. Besoins : repas sautés (normatif, ressenti), compétences culinaires limitées (exprimé : « que des pâtes »), budget contraint, matériel réduit, régimes (sans porc, allergie à l'arachide). Objectifs : « À la fin du cycle, chaque jeune prépare seul, avec une plaque, un plat complet à moins de 1,50 € la portion » ; « Chaque jeune planifie les repas d'une semaine pour un budget de 40 € à l'aide d'une grille ».

2. Atelier 1 : « Le placard malin » (produits de base, conservation, lecture des dates) + pâtes complètes aux légumes et pois chiches ; méthode : démonstration puis réalisation. Atelier 2 : « Une plaque, un plat » : riz sauté aux œufs et légumes surgelés ; défi en équipes. Atelier 3 : « Cuisiner une fois, manger trois fois » : chili sans viande et ses déclinaisons, conservation des restes ; calcul de coût. Atelier 4 : « Ma semaine à 40 € » : planification, liste de courses, recettes au micro-ondes (compote, œufs brouillés) ; repas partagé. Toutes les recettes sans porc et sans arachide (vérification des étiquettes : huile, sauces, biscuits).

3. Portions : 4 × 12 = **48** ; 150 × 0,90 = 135 € ; 135 / 48 = **2,81 €** par portion au maximum ; les recettes proposées
(≈ 1 €) laissent de la marge pour des fruits et un repas partagé.

4. Exemple : chili sans viande pour 12 portions (base 4, coefficient 3) : haricots rouges en conserve 1 200 g égouttés (2,00 €/kg → 2,40 €) ; oignons 300 g nets / 0,90 = 333 g (1,80 €/kg → 0,60 €) ; poivrons 450 g nets / 0,80 = 563 g (3,50 €/kg → 1,97 €) ; tomates concassées 1 200 g (2,25 €/kg → 2,70 €) ; riz 720 g (2,10 €/kg → 1,51 €) ; épices et huile (forfait 1,20 €). Total : 2,40 + 0,60 + 1,97 + 2,70 + 1,51 + 1,20 = **10,38 €** ; par portion :

10,38 / 12 = **0,87 €**. Allergènes : aucun des 14 dans la recette de base ; vérifier le mélange d'épices (céleri, moutarde). Points critiques : refroidissement rapide des restes, conservation 0-4 °C, réchauffage à cœur.

5. Indicateurs : taux de présence (émargement) ; part des jeunes qui réalisent seuls le plat complet à l'atelier 4
(grille d'observation) ; part des jeunes déclarant sauter moins de repas à la fin du cycle (questionnaire avant/après, codé) ; complément : satisfaction (« météo ») et recettes refaites (tour de table).

10.8.4 Mises en situation express

Mise en situation – MSE 1

Le jury : « Pourquoi avez-vous choisi un atelier culinaire plutôt qu'une réunion d'information ? »

Corrigé

Parce que le diagnostic montrait un manque de **compétences** (58 % des parents ne savaient pas cuisiner les légumes secs) et non un manque d'information : l'atelier agit sur un facteur facilitant par la pratique, la dégustation et l'échange ; il favorise aussi la confiance et le lien social.

Mise en situation – MSE 2

Le jury : « Quelle différence entre votre fiche technique et votre fiche recette ? »

Corrigé

La fiche technique est le document de l'animateur : grammages bruts et nets, rendements, coût, points critiques d'hygiène, allergènes. La fiche recette est destinée aux participants : langage simple, mesures familières, étapes illustrées, coût par portion, astuces.

Mise en situation – MSE 3

Une participante dit : « De toute façon, mes enfants ne mangeront jamais de lentilles. »

Corrigé

Accueillir sans contredire (« C'est fréquent, beaucoup de parents le vivent »), proposer une préparation qui « déguise » la texture (purée, parmentier, galettes), inviter l'enfant à cuisiner avec elle, rappeler qu'un aliment doit souvent être proposé plusieurs fois avant d'être accepté, et proposer de tester puis d'en parler à la séance suivante.

Mise en situation – MSE 4

Le jury : « Comment avez-vous fixé la durée de chaque étape de votre conducteur ? »

Corrigé

À partir des temps de préparation et de cuisson des recettes (fiche technique), d'un rétroplanning à rebours depuis l'heure de dégustation, en réservant au moins 40 % du temps à la réalisation ; j'ai testé les recettes avant l'atelier et prévu 10 minutes de marge.

Mise en situation – MSE 5

Le jury : « Qu'avez-vous modifié après l'évaluation de votre première séance ? »

Corrigé

Exemple : la salade de chou cru, peu appréciée (3,3/5), a été remplacée par une version tiède et comparée en dégustation ; l'apport théorique, trop long, a été réduit de 20 à 10 minutes pour allonger la réalisation.

10.9 Glossaire

Terme	Définition
Allergène à déclaration obligatoire	Une des 14 substances de l'annexe II du règlement (UE) n° 1169/2011
Analyse sensorielle	Examen des propriétés d'un aliment par les organes des sens (chapitre 11)
Apport	Court temps d'information ou de démonstration dans une séance
Atelier culinaire	Séance collective où l'on prépare, goûte et échange autour de recettes dans un but éducatif
Atelier parents-enfants	Atelier associant adultes et enfants autour de tâches adaptées à chacun
Bilan de séance	Temps final de synthèse et d'évaluation
Brise-glace	Activité d'ouverture qui facilite l'expression et crée le groupe
Budget de la séance	Coût des denrées achetées, des consommables et des supports d'une séance
Coefficient de mise à l'échelle	Portions souhaitées / portions de la recette de base
Conditionnement	Format de vente d'un produit (sachet, boîte, filet)
Conducteur de séance	Document qui organise le déroulé, les durées, les activités et les rôles
Confiance culinaire	Sentiment d'être capable de cuisiner une recette
Coût matière	Coût des denrées utilisées pour une recette ou une portion
Coût de revient	Coût complet incluant denrées, personnel, matériel et charges
Cycle de Kolb	Expérience concrète, observation réfléchie, conceptualisation, expérimentation active
Dégustation	Temps où l'on goûte et commente les préparations
Démonstration	Méthode où l'animateur montre un geste reproduit ensuite par les participants
Éducation pour la santé	Démarche visant à permettre à chacun d'acquérir des compétences favorables à sa santé
Éducation thérapeutique du patient (ETP)	Démarche intégrée aux soins pour aider les patients à gérer une maladie chronique
Fiche recette	Document illustré destiné aux participants
Fiche technique	Document de l'animateur : grammages, rendements, coût, techniques, hygiène, allergènes
FALC	Facile à lire et à comprendre : règles de rédaction accessibles

Terme	Définition
Grammage brut	Quantité à acheter avant épluchage ou parage
Grammage net	Quantité utilisée après épluchage ou parage
Grille pondérée	Outil de choix qui note des critères affectés de coefficients
Liste de courses	Quantités à acheter, conditionnements, lieux d'achat
Littératie	Capacité à trouver, comprendre et utiliser l'information (chapitre 5)
« Météo »	Outil d'évaluation rapide par gommettes (soleil, nuage, pluie)
Méthode active	Méthode où l'apprenant agit et expérimente
Néophobie alimentaire	Réticence à goûter des aliments nouveaux
Objectif pédagogique	Ce que le participant sait faire à la fin d'une séance, avec un verbe observable
Outil pédagogique	Support facilitant l'apprentissage et l'expression
Photo-expression	Méthode d'expression à partir de photos
Plafond par portion	Coût maximal par portion fixé par le projet
Points critiques	Étapes où une maîtrise est nécessaire pour la sécurité sanitaire
Programme d'ateliers	Ensemble de séances organisées en progression
Rendement	Part utilisable d'un produit après préparation (net / brut)
Rétroplanning	Planification à rebours à partir de l'heure de service
Savoir-être	Attitudes et comportements relationnels
Savoir-faire	Compétences pratiques
Taxonomie de Bloom	Classement des objectifs cognitifs (1956, révisée en 2001)
Transfert	Mise en pratique hors de l'atelier, dans la vie quotidienne

10.10 Renvois bibliographiques par notion

Notion	Références
Atelier culinaire et efficacité	[1] Reicks et coll., 2014 ; [2] Reicks et coll., 2018 ; [3] Hollywood et coll., 2018
Apprentissage expérientiel, objectifs	[4] Kolb ; [5] Anderson et Krathwohl
Changement de comportement	[6] Michie et coll. ; [7] Bandura
Éducation pour la santé, ETP	[8] Charte d'Ottawa ; [9] HAS, ETP ; [10] CSP L. 1161-1
Repères alimentaires	[11] Santé publique France, repères ; [12] ANSES, Ciqual
Allergènes	[13] Règlement (UE) n° 1169/2011 ; [14] Décret n° 2015-447
Hygiène	[15] Règlement (CE) n° 852/2004
Accessibilité	[16] Inclusion Europe, FALC ; [17] Santé publique France, littératie
Évaluation	[18] Pawson et Tilley ; [19] INPES, guide d'autoévaluation
Mineurs	[20] CASF R. 227-15

10.12 Bibliographie numérotée

1. Reicks M., Trofholz A. C., Stang J. S., Laska M. N. « Impact of cooking and home food preparation interventions among adults: outcomes and implications for future programs ». *Journal of Nutrition Education and Behavior*, 2014, 46 (4), p. 259-276.

2. Reicks M., Kocher M., Reeder J. « Impact of cooking and home food preparation interventions among adults: a systematic review (2011-2016) ». *Journal of Nutrition Education and Behavior*, 2018, 50 (2), p. 148-172.

3. Hollywood L., Surgenor D., Reicks M. et coll. « Critical review of behaviour change techniques applied in intervention studies to improve cooking skills and food skills among adults ». *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 2018, 58 (17), p. 2882-2895.

4. Kolb D. A. *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*. Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1984.

5. Anderson L. W., Krathwohl D. R. (dir.). *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. New York, Longman, 2001.

6. Michie S., Richardson M., Johnston M. et coll. « The behavior change technique taxonomy (v1) of 93 hierarchically clustered techniques ». *Annals of Behavioral Medicine*, 2013, 46 (1), p. 81-95.

7. Bandura A. *Auto-efficacité : le sentiment d'efficacité personnelle*. Paris, De Boeck, 2003 (éd. originale 1997).

8. Organisation mondiale de la santé. *Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé*. 1986.

9. Haute Autorité de santé. *Éducation thérapeutique du patient : définition, finalités et organisation*. Recommandations, juin 2007.

10. Code de la santé publique, article L. 1161-1 (éducation thérapeutique du patient), *legifrance.gouv.fr*.

11. Santé publique France. *Recommandations relatives à l'alimentation, à l'activité physique et à la sédentarité pour les adultes*. 2019 ; repères sur *mangerbouger.fr*.

12. ANSES. *Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual*, *ciqual.anses.fr*.

13. Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires (annexe II).

14. Décret n° 2015-447 du 17 avril 2015 relatif à l'information des consommateurs sur les allergènes et les denrées alimentaires non préemballées.

15. Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires.

16. Inclusion Europe. *L'information pour tous : règles européennes pour une information facile à lire et à comprendre*. 2009.

17. Santé publique France. Dossiers et ressources sur la littératie en santé, *santepubliquefrance.fr*.

18. Pawson R., Tilley N. *Realistic Evaluation*. Londres, Sage, 1997.

19. INPES. *Comment améliorer la qualité de vos actions en promotion de la santé ? Guide d'autoévaluation*. Saint- Denis, 2009.

20. Code de l'action sociale et des familles, article R. 227-15 (taux d'encadrement des accueils collectifs de mineurs), *legifrance.gouv.fr*.

21. Groupe d'étude des marchés de restauration collective et nutrition (GEM-RCN). *Recommandation nutrition*, version 2.0, juillet 2015.

22. Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. *Programme national pour l'alimentation*, *agriculture.gouv.fr*.

23. Réseau Promotion Santé (fédération des structures régionales de promotion de la santé). Outilthèques et ressources pédagogiques en nutrition.

24. Bloom B. S. (dir.). *Taxonomy of Educational Objectives. Handbook I: Cognitive Domain*. New York, McKay, 1956.

25. Ministère chargé de la santé. *Programme national nutrition santé*, *sante.gouv.fr* (PNNS 5, 2026-2030, lancé le 8 avril 2026).

Cours du CNED (contrôle de conformité, section 10.2.2)

26. CNED. *BTS Diététique – Activités technologiques d'alimentation*, module 1 « Se préparer à l'épreuve de mise en œuvre d'activités technologiques d'alimentation » (cours 9623 M1). Futuroscope : CNED.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

FICHE

CHAPITRE

10

Concevoir un atelier culinaire adapté au public

Atelier culinaire | Besoins | Objectifs | Méthodes | Documents techniques

DANS CE VOLUME

- ✓ Définitions clés
- ✓ Formules et méthodes
- ✓ Fiches-outils
- ✓ Révision express

Sommaire

Fiche de révision du chapitre 10 102
1. La démarche de conception 102
2. Les définitions à savoir 102
3. Les formules 103
4. Le déroulé type de 3 heures 103
5. Les pièges 103
6. Auto-test 103

Fiches-outils du chapitre 10 103
O10.1 – Grille de choix de la thématique 104
O10.2 – Modèle de fiche technique 104
O10.3 – Modèle de conducteur de séance 104
O10.4 – Check-list de préparation d'un atelier 104
O10.5 – Grille d'évaluation de séance 105

Fiche de révision du chapitre 10

Concevoir un atelier culinaire adapté au public

Carte mentale du chapitre 10

1. La démarche de conception

Besoins du public → thématique → objectifs pédagogiques → programme et méthodes → documents techniques → organisation → animation → évaluation, avec le public au centre (participation, sécurité, plaisir).

2. Les définitions à savoir

Notion	Définition
Atelier culinaire (ES)	Séance collective : préparer, goûter, échanger, au service d'un objectif issu du diagnostic
Objectif pédagogique	Ce que le participant sait faire à la fin de la séance (verbe observable)
Fiche technique	Document de l'animateur : grammages bruts/nets, rendements, coût, techniques, hygiène, allergènes
Fiche recette	Document illustré, en langage simple, pour les participants
Conducteur	Déroulé, horaires, activités, rôles, matériel, évaluation
Cycle de Kolb (1984)	Expérience concrète → observation réfléchie → conceptualisation → expérimentation active

Notion	Définition
Allergènes	14 (règlement INCO, annexe II) ; décret n° 2015-447 pour les denrées non préemballées

3. Les formules

Calcul	Formule et exemple
Coefficient	portions voulues / portions de base : 12 / 4 = 3
Quantité brute	net / rendement : 600 / 0,85 = 705,9 g
Coût d'un ingrédient	brut (kg) × prix (€/kg) : 0,7059 × 1,30 = 0,92 €
Coût par portion	coût total / portions : 11,25 / 12 = 0,94 €
Plafond par portion	budget / (séances × portions) : 120 / (6 × 10) = 2,00 €
Part de la réalisation	durée / durée totale : 75 / 180 = 41,7 %

4. Le déroulé type de 3 heures

Accueil (15) → brise-glace (15) → apport (15) → réalisation (75) → dégustation (25) → bilan (15) → rangement (20). Rétroplanning à rebours depuis l'heure de service.

5. Les pièges

Attention

- Choisir l'atelier ou la recette avant le besoin.
- Écrire des objectifs non observables (« sensibiliser »).
- Oublier le rendement (achats insuffisants) ou arrondir les étapes intermédiaires.
- Oublier les allergènes cachés (épices, bouillons, biscuits).
- Transformer l'atelier en cours : apport trop long.
- Évaluer seulement la satisfaction.

6. Auto-test

1. Six critères du choix de thématique ? 2. Les 4 étapes de Kolb ? 3. Brut pour 500 g nets à 0,80 ? 4. Combien d'allergènes réglementaires ? 5. Fiche technique ou fiche recette pour les participants ? 6. Un indicateur de transfert ?

Réponses : 1. Besoins, objectifs, contraintes, saison et durabilité, sécurité, faisabilité – 2. Expérience, observation, conceptualisation, expérimentation – 3. 625 g – 4. 14 – 5. Fiche recette – 6. Part des participants qui ont refait une recette à la maison.

Fiches-outils du chapitre 10

Outil	Intitulé	Utilité
O10.1	Grille de choix de la thématique	Argumenter la thématique
O10.2	Modèle de fiche technique	Grammages, rendements, coût, allergènes
O10.3	Modèle de conducteur de séance	Organiser le temps et les rôles
O10.4	Check-list de préparation d'un atelier	Ne rien oublier avant, pendant, après

Outil	Intitulé	Utilité
O10.5	Grille d'évaluation de séance	Présence, satisfaction, apprentissages, transfert

O10.1 – Grille de choix de la thématique

Thématique	Besoin (×3)	Objectif (×3)	Faisabilité (×2)	Coût (×1)	Attractivité (×1)	Score /40

Notes de 1 à 4 ; score maximal 40 ; justifier chaque note par une donnée du diagnostic ou de la structure.

O10.2 – Modèle de fiche technique

Ingrédient	Net pour la base	Rendeme nt	Net pour N	Brut pour N	Prix	Coût
Total						

Rubrique	À compléter
Portions, coefficient	
Matériel	
Étapes et techniques	
Temps (préparation, cuisson)	
Points critiques d'hygiène	
Allergènes (14)	
Variantes	

O10.3 – Modèle de conducteur de séance

Horaire	Étape	Activités et méthodes	Matériel, supports	Qui
	Installation			
	Accueil			
	Brise-glace			
	Apport			
	Réalisation			
	Dégustation			
	Bilan			
	Rangement			

O10.4 – Check-list de préparation d'un atelier

Moment	Points à vérifier (cocher)
J – 7	Inscriptions et allergies recueillies Recettes testées Fiches techniques et recettes ☐ ☐ ☐ rédigées Salle réservée Autorisations (parents, image) ☐ ☐
J – 1	Courses (tickets conservés) Matériel vérifié Rappel aux participants Fiches ☐ ☐ ☐ ☐ imprimées Trousse de secours ☐

Moment	Points à vérifier (cocher)
Jour J	Installation 30 min avant ☐ Surfaces nettoyées ☐ Allergènes affichés ☐ Émargement ☐ Lavage des mains ☐
Après	Rangement, tri, compost ☐ Inventaire ☐ Bilan à chaud ☐ Saisie de l'évaluation ☐ Compte rendu ☐

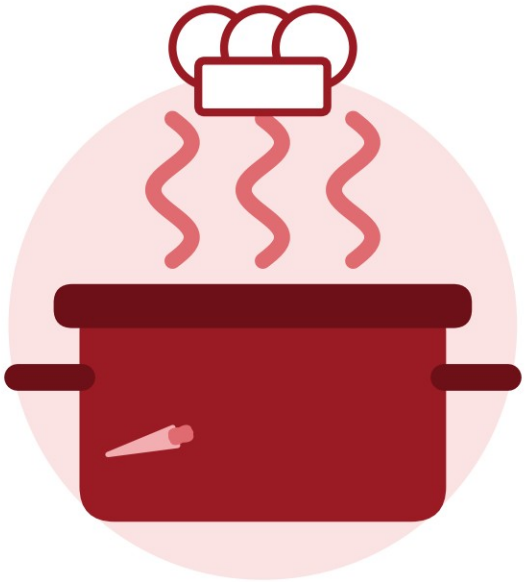
O10.5 – Grille d'évaluation de séance

Indicateur	Résultat	Commentaire, ajustement
Présents / inscrits		
Timing respecté (oui / non, écarts)		
Recettes réalisées / prévues		
Satisfaction (« météo »)		
Objectif pédagogique atteint (observation, quiz)		
Incidents (sécurité, hygiène, relationnels)		
Transfert déclaré à la séance suivante		

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

CAHIER D'EXERCICES



CHAPITRE

10

Concevoir un atelier culinaire adapté au public

Atelier culinaire | Besoins | Objectifs | Méthodes | Documents techniques

DANS CE VOLUME

- ✓ Exercices progressifs
- ✓ Schémas à légender
- ✓ Mises en situation
- ✓ Corrigés détaillés

Sommaire

Cahier d'exercices – Chapitre 10 109
Mode d'emploi du cahier 109
Partie 1 – L'atelier culinaire et le choix de la thématique 111
Exercice 10.1 – Les six critères du choix de la thématique (10 points) 112
Exercice 10.2 – Atelier d'éducation pour la santé, cours de cuisine ou éducation thérapeutique ? (10 points) 114
Exercice 10.3 – Pourquoi un atelier culinaire, et avec quelles promesses ? (12 points) 116
Exercice 10.4 – Choisir une thématique avec une grille pondérée (14 points) 118
Exercice 10.5 – Partir des demandes sans renoncer aux objectifs (12 points) 120
Exercice 10.6 – Une thématique pour trois publics (16 points) 121
Corrigés de la partie 1 123
Partie 2 – Le programme d'ateliers et les objectifs pédagogiques 126
Exercice 10.7 – Trois niveaux d'objectifs (10 points) 127
Exercice 10.8 – Rédiger des objectifs pédagogiques observables (12 points) 129
Exercice 10.9 – Ordonner les séances d'un programme (12 points) 131
Exercice 10.10 – Repérer les défauts d'un programme (14 points) 133
Exercice 10.11 – Aligner objectif, activité et évaluation (14 points) 135
Exercice 10.12 – Construire un programme pour des étudiants (18 points) 137
Corrigés de la partie 2 139
Partie 3 – Méthodes, outils et adaptation au public 143
Exercice 10.13 – Le cycle de Kolb dans un atelier (10 points) 144
Exercice 10.14 – Choisir la méthode d'animation (12 points) 146
Exercice 10.15 – Analyser la qualité d'un outil pédagogique (12 points) 148
Exercice 10.16 – Un atelier pour des enfants de 4 ans (14 points) 150
Exercice 10.17 – Un atelier pour des personnes allophones (14 points) 151
Exercice 10.18 – Cultures, religions et calendrier (16 points) 153
Corrigés de la partie 3 155
Partie 4 – La fiche technique : quantités, coût, allergènes et apports 158
Exercice 10.19 – Les quatre documents techniques (10 points) 159
Exercice 10.20 – La chaîne de calcul (12 points) 161
Exercice 10.21 – Une fiche technique complète pour 15 portions (16 points) 163
Exercice 10.22 – Rendements : retrouver les erreurs (12 points) 165
Exercice 10.23 – Repérer et signaler les allergènes (14 points) 166
Exercice 10.24 – Les apports nutritionnels d'une recette d'atelier (16 points) 168
Corrigés de la partie 4 170
Partie 5 – Fiche recette, conducteur de séance, courses et rétroplanning 173
Exercice 10.25 – Le déroulé type et la part de réalisation (10 points) 174
Exercice 10.26 – Rédiger une fiche recette pour les participants (14 points) 176
Exercice 10.27 – Corriger un conducteur de séance (14 points) 178
Exercice 10.28 – De la fiche technique à la liste de courses (14 points) 180
Exercice 10.29 – Coût matière, coût de la séance et coût de revient (12 points) 182
Exercice 10.30 – Planifier à rebours (16 points) 183
Corrigés de la partie 5 185
Partie 6 – Évaluer l'atelier et le cycle 188
Exercice 10.31 – Ce que l'on évalue dans un atelier (10 points) 189
Exercice 10.32 – Les indicateurs d'une séance (12 points) 191
Exercice 10.33 – Exploiter une grille de dégustation (14 points) 193
Exercice 10.34 – Des outils d'évaluation adaptés au public (14 points) 195
Exercice 10.35 – Évaluer un cycle de six séances (18 points) 197

Exercice 10.36 – Ajuster après l'évaluation (16 points) 199
Corrigés de la partie 6 201
Partie 7 – Sécurité, inclusion, éco-gestes et atelier de l'épreuve 204
Exercice 10.37 – La sécurité dès la conception (10 points) 205
Exercice 10.38 – Les points critiques d'un atelier (12 points) 207
Exercice 10.39 – La méthode de l'atelier en contexte imposé (12 points) 209
Exercice 10.40 – Lever les freins à la participation (14 points) 211
Exercice 10.41 – Mesurer et réduire le gaspillage d'un atelier (14 points) 213
Exercice 10.42 – S'auto-évaluer avec les indicateurs de la compétence C3.2 (16 points) 215
Corrigés de la partie 7 217
Partie 8 – Approfondir et s'entraîner sur un cas complet 220
Exercice 10.43 – Concevoir un atelier parents-enfants (14 points) 221
Exercice 10.44 – Un atelier hors les murs, prolongé par le numérique (14 points) 222
Exercice 10.45 – Animer un groupe hétérogène (16 points) 224
Exercice 10.46 – Le coût complet d'un programme et l'intérêt des relais (16 points) 226
Exercice 10.47 – Décrire son atelier comme un chercheur (16 points) 228
Exercice 10.48 – Cas complet : « La cuisine de la communauté » (40 points) 230
Corrigés de la partie 8 235
Bilan : grille d'auto-évaluation 241

Cahier d'exercices – Chapitre 10

Objectifs du chapitre (référentiel) – Objectifs du chapitre (référentiel)

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E5 sur toutes les notions du chapitre 10 : l'atelier culinaire comme outil d'éducation pour la santé, le choix argumenté de la thématique, le programme d'ateliers, les objectifs pédagogiques, les méthodes et les outils d'animation, l'adaptation au public, les documents techniques (fiche technique, fiche recette, conducteur de séance, liste de courses et budget), la planification à rebours, l'évaluation de la séance et du cycle, la sécurité, l'inclusion et les éco-gestes (référentiel du 27 novembre 2024, compétence C3.2 « Concevoir et réaliser des ateliers culinaires adaptés au public visé », en lien avec C3.1 et C3.5 ; guide d'accompagnement du 29 avril 2025).
- Légender des schémas : les critères du choix de la thématique, les trois niveaux d'objectifs, le cycle de Kolb, les méthodes d'animation, les documents techniques, la chaîne de calcul de la fiche technique, le déroulé type, le rétroplanning, les objets de l'évaluation, la sécurité dès la conception, la méthode de l'atelier de l'épreuve.
- Calculer et interpréter : grille pondérée, coefficient de mise à l'échelle, quantités nettes et brutes, rendements, coût par portion, coût de la séance et coût de revient, apports nutritionnels d'une recette (Ciqual 2025), part du temps de réalisation, horaires à rebours, indicateurs d'une séance et d'un cycle, gaspillage, coût complet d'un programme.
- Concevoir, réaliser et évaluer un atelier culinaire dans un contexte imposé, comme au temps 2 de l'épreuve E5.

Mode d'emploi du cahier

Ce cahier ne contient que des exercices construits comme les questions des épreuves : une mise en situation professionnelle, des documents (schémas, tableaux, extraits de fiches), des questions notées en points et un corrigé détaillé. Les 48 exercices sont répartis en 8 parties de 6 exercices, de difficulté croissante. Après chaque exercice, un espace « Ma réponse » permet de rédiger directement dans le cahier. Les corrigés sont regroupés à la fin de chaque partie : ne les lisez qu'après avoir rédigé votre réponse.

Niveau	Ce qui est demandé	Repère de durée
★☆☆☆☆ Niveau 1	Restituer une définition, légender un schéma simple	Quelques minutes
★★☆☆☆ Niveau 2	Appliquer une notion en plusieurs étapes guidées	5 à 10 minutes
★★★☆☆ Niveau 3	Analyser des données, choisir la méthode	10 à 20 minutes
★★★★☆ Niveau 4	Situation professionnelle courte	20 à 40 minutes
★★★★★ Niveau 5	Cas complet au format de l'épreuve	45 minutes à 2 heures

Les structures, communes, personnes, résultats d'enquêtes, prix et budgets sont fictifs et construits pour l'entraînement. Les compositions nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025). Les textes officiels, les auteurs et les dates sont réels et vérifiés en octobre 2026, et chaque référence est suivie de son année. Tous les calculs des corrigés ont été refaits et vérifiés. Les réponses proposées dans les corrigés sont des exemples : d'autres formulations sont acceptées si elles respectent la méthode et s'appuient sur les données.

Méthode – Traiter une question sur un atelier culinaire à l'examen

Pour chaque question, suivez quatre temps. D'abord, relevez dans le contexte le public (âge, nombre, besoins, régimes, handicaps), le lieu et le matériel, la durée, le budget et l'objectif imposé. Ensuite, justifiez chaque choix (thématique, recette, méthode, outil) par un besoin ou une contrainte. Puis, pour chaque calcul, écrivez la formule, l'application numérique et le résultat avec son unité, en n'arrondissant que le résultat final. Enfin, vérifiez la cohérence d'ensemble : le conducteur tient dans le temps, la réalisation occupe au

moins 40 % de la séance, les allergènes et les points critiques sont signalés, et l'évaluation mesure bien l'objectif pédagogique annoncé.

Partie 1 – L'atelier culinaire et le choix de la thématique

Objectifs – Objectifs de la partie

- Citer et expliquer les six critères du choix de la thématique d'un atelier.
- Distinguer atelier culinaire d'éducation pour la santé, cours de cuisine et atelier d'éducation thérapeutique.
- Expliquer pourquoi l'atelier culinaire agit sur les compétences, et ce que l'on sait de son efficacité.
- Calculer et commenter une grille pondérée de choix.
- Négocier une demande du public sans renoncer aux objectifs.
- Choisir une thématique adaptée à plusieurs publics.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- L'atelier culinaire d'éducation pour la santé est une séance collective où des participants **préparent**, **goûtent** et **échangent**, animée par un professionnel, pour faire évoluer des connaissances, des compétences, des attitudes et, à terme, des comportements. C'est un **moyen** au service d'un objectif issu du diagnostic, pas une fin en soi.
- Six critères pour choisir la thématique : **besoins du public**, **objectifs du projet**, **contraintes de la structure**, **saison et durabilité**, **sécurité**, **faisabilité pédagogique**.
- L'atelier agit surtout sur les **facteurs facilitants** (compétences, budget, connaissance des produits) du modèle PRECEDE, et sur la confiance en soi.
- Les revues de la littérature (Reicks et coll., 2014 et 2018) montrent des effets favorables sur la confiance culinaire et certains comportements déclarés, avec des études souvent petites et courtes : l'atelier est une action **prometteuse**, à évaluer.
- Une **grille pondérée** rend le choix transparent : score = somme (note × poids) ; on la fait valider par l'équipe et, si possible, par le public.

Exercice 10.1 – Les six critères du choix de la thématique (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

La maison des jeunes et de la culture « L'Escale » (structure fictive) veut lancer des ateliers culinaires pour les adolescents de 13 à 16 ans qui fréquentent l'accueil du mercredi. L'animateur vous dit : « On n'a qu'à faire des crêpes, ils adorent ça. » Vous lui présentez la démarche de choix d'une thématique.

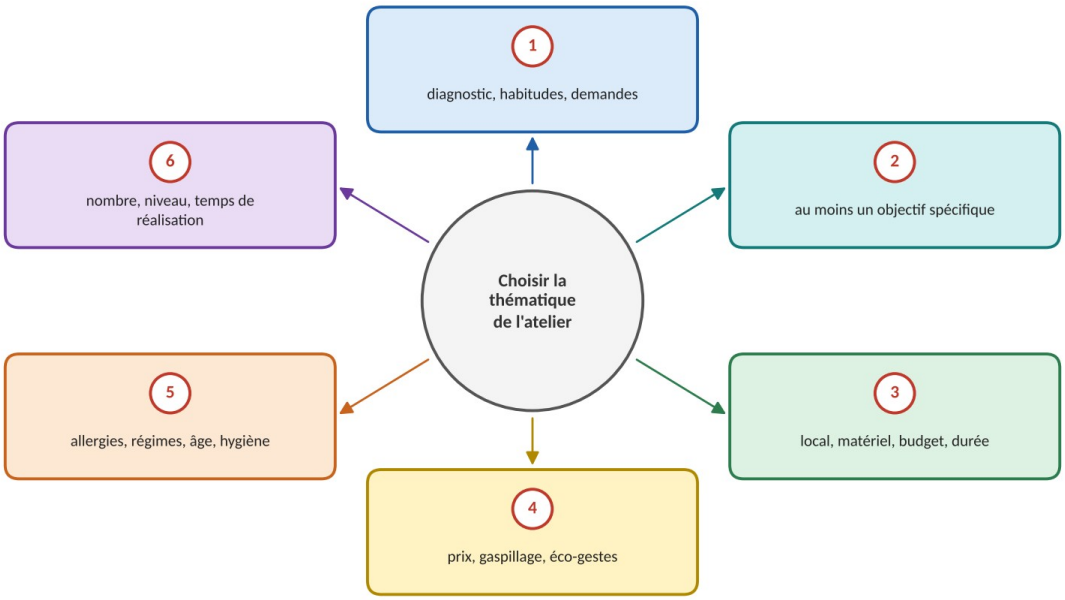


Figure 10.1 – Document 1 – Les six critères du choix de la thématique d'un atelier (schéma à légender)

Document 2 – Ce que vous savez de la structure et du public

a) Le diagnostic montre que 6 adolescents sur 10 sautent le petit déjeuner les jours de collège.

b) Le projet de la MJC vise à « développer l'autonomie des jeunes pour préparer des repas simples ».

c) La salle d'activité a deux plaques à induction et un réfrigérateur, mais pas de four.

d) L'atelier aura lieu en mars.

e) Deux jeunes ont une allergie déclarée, l'une au lait, l'autre aux fruits à coque.

f) Le groupe comptera 10 jeunes, pour une séance de 2 heures.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Associez chaque information du document 2 à un critère. (3 pts)
3. Dites si la proposition « crêpes » répond aux six critères. Proposez une thématique mieux adaptée qui garde le plaisir des jeunes. (2,5 pts)
4. Expliquez pourquoi un atelier sans objectif lié au projet relève du loisir. (1,5 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 10.2 – Atelier d'éducation pour la santé, cours de cuisine ou éducation thérapeutique ? (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Votre tutrice, diététicienne dans un réseau de santé, reçoit plusieurs demandes d'ateliers. Elle vous demande de les classer avant de répondre, car ni le financement, ni le public, ni la posture ne sont les mêmes.

Document 1 – Six demandes reçues en septembre

a) Un programme d'éducation thérapeutique déclaré à l'agence régionale de santé pour des patients insuffisants rénaux veut un atelier « cuisiner avec peu de potassium ».

b) Un magasin de cuisine équipée propose des « cours du chef » payants le samedi.

c) Un centre social veut des ateliers pour des familles qui disent manquer d'argent et d'idées pour cuisiner les légumes.

d) Une association de patients diabétiques veut un atelier ouvert à tous ses adhérents, sans programme d'éducation thérapeutique.

e) Un collège veut un atelier « petit déjeuner » pour les élèves de 6e, après une enquête sur les petits déjeuners sautés.

f) Un service hospitalier de diabétologie veut intégrer un atelier « composer son assiette » dans son programme d'éducation thérapeutique, après le diagnostic éducatif de chaque patient.

À vous de jouer – Questions

1. Rappelez les différences entre les trois types d'activités pour la finalité, le public, le point de départ et la posture. (3 pts)
2. Classez les six demandes. (3 pts)
3. La demande d) est-elle de l'éducation thérapeutique ? Justifiez avec le Code de la santé publique. (2 pts)
4. Indiquez dans quel bloc de compétences du BTS se situe chaque demande que vous pourriez prendre en charge. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

……

……

……

Exercice 10.3 – Pourquoi un atelier culinaire, et avec quelles promesses ? (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une élue d'une commune (fictive) vous interroge avant de voter une subvention : « Un atelier de cuisine, ça sert vraiment à quelque chose ? Une affiche et une brochure coûteraient moins cher. » Vous préparez une réponse argumentée.

Document 1 – Extraits du diagnostic du quartier (données fictives)

- 58 % des familles interrogées disent ne pas savoir cuisiner les légumes secs.
- 71 % jugent qu'une alimentation équilibrée coûte cher.
- 64 % connaissent le repère « au moins cinq fruits et légumes par jour ».
- Plusieurs parents ne lisent pas ou peu le français.

Document 2 – Ce que disent les revues de la littérature

Les revues consacrées aux interventions culinaires auprès d'adultes (Reicks et coll., 2014, puis 2018) rapportent des effets favorables sur la confiance culinaire, les attitudes et certains comportements déclarés, comme la consommation de fruits et légumes. Les études sont souvent de petite taille, de courte durée, sans groupe de comparaison, et leurs résultats sont hétérogènes. Les effets semblent plus probables quand l'atelier est répété, pratique, adapté au public et associé à une action sur l'accès aux produits.

À vous de jouer – Questions

1. Montrez, à partir du document 1, que le problème du quartier n'est pas d'abord un manque de connaissances. (2 pts)
2. Expliquez, avec le modèle PRECEDE, sur quels facteurs l'atelier agit, et pourquoi une brochure agit moins sur eux. (3 pts)
3. Citez quatre autres apports de l'atelier (plaisir, lien social, etc.) en les reliant au public du quartier. (3 pts)
4. Rédigez la réponse à l'élue en cinq phrases, sans promettre plus que ce que dit la littérature. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 10.4 – Choisir une thématique avec une grille pondérée (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le foyer de jeunes travailleurs « Le Relais » (structure fictive) héberge 60 résidents de 18 à 25 ans, en apprentissage ou en premier emploi. Les studios ont une plaque électrique et un four à micro-ondes, sans four. Le projet « Je mange bien, je dépense moins » a pour objectif spécifique que, dans un an, la moitié des résidents préparent eux-mêmes au moins cinq repas par semaine. L'équipe hésite entre quatre thématiques pour un cycle d'ateliers.

Document 1 – Grille de choix (notes de 1, faible, à 4, fort ; coût : 4 = très économique)

Thématique	Besoin (× 3)	Objectif (× 3)	Faisabilité (× 2)	Coût (× 1)	Attractivité (× 1)
A – Cuisiner avec une plaque et un micro-ondes	4	4	3	4	3
B – Pâtisseries	1	1	2	2	4
C – Préparer ses repas de la semaine le dimanche	3	4	2	3	3
D – Repas du monde	2	2	3	2	4

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le score de chaque thématique et son pourcentage du score maximal. (4 pts)
2. Argumentez le choix du fil conducteur du cycle et la place des autres thématiques. (3 pts)
3. Un résident du conseil de vie sociale propose de pondérer l'attractivité × 3 « parce que s'ils ne viennent pas, ça ne sert à rien ». Recalculez les scores et leur pourcentage. Le classement change-t-il ? (4 pts)
4. Citez deux limites d'une grille pondérée et la façon de les réduire. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 10.5 – Partir des demandes sans renoncer aux objectifs (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un centre social (fictif), le projet vise à augmenter la consommation de fruits, de légumes et de légumes secs des familles à petit budget. À la réunion de lancement, les participantes demandent : « des gâteaux d'anniversaire », « des beignets comme au pays », « des pizzas comme au fast-food » et « des recettes pour que mes enfants mangent des légumes ».

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez pourquoi il ne faut ni refuser ces demandes ni les accepter telles quelles. (2 pts)
2. Pour chacune des quatre demandes, proposez une recette « négociée » qui garde le plaisir et sert l'objectif du projet. Justifiez en une phrase. (6 pts)
3. Rédigez la phrase que vous dites au groupe pour présenter le principe de ces adaptations, sans discours moralisateur. (2 pts)
4. Dites quelle demande peut devenir un « temps fort » du cycle, et pourquoi. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 10.6 – Une thématique pour trois publics (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le contrat local de santé d'une communauté de communes rurale (fictive) finance des ateliers culinaires dans trois structures. Vous devez proposer une thématique pour chacune et la justifier devant le comité de pilotage.

Document 1 – Les trois structures

Structure	Public	Ce que dit le diagnostic	Lieu et matériel	Durée
Résidence autonomie « Les Tilleuls »	14 résidents de 72 à 91 ans	Appétit en baisse chez un tiers des résidents ; plusieurs vivent la fin des repas au restaurant comme un moment de solitude ; deux résidents ont des difficultés de mastication	Salle d'animation, deux plaques, un four	2 heures, l'après-midi
Épicerie solidaire « Le Panier »	10 parents bénéficiaires	Les colis contiennent beaucoup de légumes secs et de conserves, souvent rendus ou jetés ; « je ne sais pas quoi en faire »	Arrière-boutique, une plaque à induction mobile, pas de four	2 h 30, le matin
Accueil de loisirs du mercredi	12 enfants de 8 à 10 ans	Goûters très sucrés apportés de la maison ; peu de fruits ; plusieurs enfants refusent de goûter les légumes	Salle avec point d'eau, réfrigérateur, sans plaque	1 h 30

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque structure, formulez le besoin principal en une phrase. (3 pts)
2. Proposez une thématique et une recette pour chaque structure, en vérifiant les six critères. (6 pts)
3. Indiquez une précaution de sécurité propre à chaque public. (3 pts)
4. Proposez un objectif spécifique commun aux trois actions, compatible avec le contrat local de santé, et un indicateur pour chaque structure. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 1

Corrigé – Exercice 10.1

1. Légendes : 1 Besoins du public ; 2 Objectifs du projet ; 3 Contraintes de la structure ; 4 Saison et durabilité ; 5 Sécurité ; 6 Faisabilité pédagogique.
2. a) Besoins du public (diagnostic : petit déjeuner sauté) ; b) objectifs du projet ; c) contraintes de la structure (matériel) ; d) saison et durabilité ; e) sécurité ; f) faisabilité pédagogique (nombre de jeunes, durée).
3. Les crêpes plaisent (attractivité) et sont faisables sur des plaques, mais elles ne répondent pas au besoin repéré (le petit déjeuner sauté) ni directement à l'objectif d'autonomie pour des repas simples, et la pâte classique contient du lait, ce qui pose un problème pour la jeune allergique. Proposition : « un petit déjeuner rapide à préparer soi-même » (porridge aux flocons d'avoine et aux fruits de saison, tartines de pain complet, fruit pressé ou entier), avec une version sans lait (boisson végétale à base de céréales, en vérifiant l'absence de fruits à coque). On peut garder des crêpes à la farine complète et à la pomme pour un temps fort, avec une pâte sans lait.
4. Un atelier sans lien avec un objectif du projet ne répond à aucun besoin identifié et ne peut pas être évalué (on ne sait pas ce qu'il doit changer). Il apporte du plaisir et de la convivialité, ce qui est utile, mais il relève alors de l'animation de loisir, pas de l'éducation pour la santé.

Corrigé – Exercice 10.2

1. **Atelier d'éducation pour la santé** : finalité de promotion de la santé d'un groupe, public général ou ciblé, point de départ = diagnostic des besoins d'une population, posture d'animateur non jugeant. **Cours de cuisine** : finalité d'apprendre une technique ou de se divertir, public de clients ou d'amateurs, point de départ = l'envie du participant, posture d'enseignant expert. **Atelier d'éducation thérapeutique (ETP)** : finalité d'aider des patients à gérer leur maladie chronique, public de patients inclus dans un programme, point de départ = diagnostic éducatif individuel, posture de soignant formé à l'ETP.
2. a) ETP ; b) cours de cuisine ; c) atelier d'éducation pour la santé ; d) atelier d'éducation pour la santé (voir question 3) ; e) atelier d'éducation pour la santé ; f) ETP.
3. Non. Selon l'article L. 1161-1 du Code de la santé publique, l'ETP s'inscrit dans le parcours de soins du patient et repose sur des programmes conformes à un cahier des charges, déclarés à l'agence régionale de santé, mis en œuvre par des intervenants formés. Un atelier ouvert aux adhérents d'une association, sans diagnostic éducatif ni programme, est une action d'éducation pour la santé (ou d'information), même si le public est malade. Il doit être cohérent avec les conseils de leurs soignants.
4. c) et e) relèvent du BC3 (santé publique). a) et f) relèvent du BC1 (alimentation thérapeutique et éducation thérapeutique) ; d) se situe entre les deux : action d'éducation pour la santé (BC3) avec des adaptations thérapeutiques (BC1). b) ne relève pas des missions de santé publique du diététicien.

Corrigé – Exercice 10.3

1. Près des deux tiers des familles (64 %) connaissent déjà le repère des cinq fruits et légumes : le problème n'est pas d'abord le savoir. En revanche, 58 % ne savent pas cuisiner les légumes secs et 71 % pensent que bien manger coûte cher : ce sont des difficultés de **savoir-faire** et de **budget**. Le fait que plusieurs parents lisent peu le français limite aussi l'effet d'un support écrit.
2. Le modèle PRECEDE distingue les facteurs **prédisposants** (connaissances, croyances, attitudes), **facilitants** (compétences, ressources, accès) et **de renforcement** (soutien de l'entourage). L'atelier fait pratiquer : il développe les compétences culinaires, la gestion du budget, la connaissance des produits (facteurs facilitants) et, par la dégustation et le groupe, il agit sur les attitudes et le soutien. Une brochure transmet surtout des connaissances (facteurs prédisposants), déjà présentes ici, et ne fait pas acquérir un geste.
3. Plaisir et convivialité (repères du PNNS qui associent santé et plaisir) ; confiance en soi et sentiment

d'efficacité personnelle (« j'ai réussi un plat de lentilles ») ; lien social pour des familles parfois isolées ; accessibilité pour les parents qui lisent peu (on apprend en faisant) ; valorisation des savoir-faire culturels des familles.

4. Exemple : « Les familles du quartier connaissent déjà les repères, mais beaucoup ne savent pas cuisiner les légumes secs et pensent que bien manger coûte cher. Un atelier fait pratiquer des recettes simples et économiques, ce qu'une brochure ne permet pas, surtout pour les parents qui lisent peu. Les études montrent que les ateliers améliorent la confiance en cuisine et certaines habitudes déclarées, surtout quand ils sont répétés et pratiques. Elles ne prouvent pas un effet durable sur la santé : nous proposons donc un cycle de six ateliers, avec une évaluation avant et après. La brochure reste utile, comme support remis à la fin de chaque atelier. »

Corrigé – Exercice 10.4

1. Score maximal : 4 × (3 + 3 + 2 + 1 + 1) = 4 × 10 = **40**.

- A : 4 × 3 + 4 × 3 + 3 × 2 + 4 × 1 + 3 × 1 = 12 + 12 + 6 + 4 + 3 = **37** (37 / 40 = **92,5 %**).
- B : 3 + 3 + 4 + 2 + 4 = **16** (**40,0 %**).
- C : 9 + 12 + 4 + 3 + 3 = **31** (**77,5 %**).
- D : 6 + 6 + 6 + 2 + 4 = **24** (**60,0 %**).

2. A devient le fil conducteur : il répond au besoin réel (cuisiner avec le matériel des studios) et sert directement l'objectif spécifique, à faible coût. C, deuxième (31), complète A sur la planification : on l'intègre en fin de cycle, quand les résidents savent faire plusieurs recettes. D peut servir à varier les recettes (une séance « du monde » avec le matériel du studio). B est écarté comme thème, mais peut devenir un temps fort convivial (par exemple un gâteau au micro-ondes pour la dernière séance).

3. Nouveau score maximal : 4 × (3 + 3 + 2 + 1 + 3) = 4 × 12 = **48**. A : 37 + 2 × 3 = **43** (**89,6 %**) ; B : 16 + 2 × 4 = **24** (**50,0 %**) ; C : 31 + 2 × 3 = **37** (**77,1 %**) ; D : 24 + 2 × 4 = **32** (**66,7 %**). Le classement ne change pas (A, C, D, B), mais l'écart entre D et C se réduit. La remarque du résident est juste sur le fond : l'attractivité conditionne la participation. On en tient compte dans l'**animation** (recettes appréciées, défis, dégustation) plutôt que dans le choix du thème.

4. Les notes sont des jugements subjectifs de l'équipe ; on les fait discuter et valider par plusieurs personnes, dont des résidents. Les poids changent le résultat ; on les fixe avant de noter et on teste leur influence (comme à la question 3). La grille ne remplace pas le diagnostic : elle doit s'appuyer sur des données.

Corrigé – Exercice 10.5

1. Refuser serait vécu comme un jugement des habitudes et ferait fuir le groupe. Accepter tel quel transformerait l'atelier en cours de cuisine sans lien avec l'objectif. On **négocie** : on part de la demande pour proposer une version qui garde le plaisir et sert l'objectif.

2. Exemples : **gâteau d'anniversaire** : gâteau au yaourt et aux pommes à sucre réduit, décoré de fruits frais (un dessert de fête qui apporte un fruit et coûte peu). **Beignets comme au pays** : falafels de pois chiches cuits au four ou galettes de lentilles poêlées avec peu d'huile (on garde le goût et la recette familiale, on introduit les légumes secs). **Pizza** : pizza maison sur pâte en partie complète, garnie de légumes de saison et de peu de fromage (même plaisir, plus de légumes, coût par portion calculé avec le groupe). **Légumes pour les enfants** : gratin de légumes, soupe veloutée colorée, bâtonnets de crudités avec une sauce au fromage blanc (les enfants préparent eux-mêmes).

3. Exemple : « On va cuisiner ce que vous aimez, en essayant à chaque fois une petite astuce pour mettre plus de légumes ou moins de sucre. Vous jugerez vous-mêmes à la dégustation si c'est aussi bon. »

4. Le gâteau d'anniversaire : c'est un moment festif qui peut clôturer le cycle et réunir les familles. Il crée de la convivialité et valorise le groupe, sans devenir le fil conducteur.

Corrigé – Exercice 10.6

1. **Résidence autonomie** : retrouver l'envie de manger et le plaisir de partager un repas, en tenant compte des difficultés de mastication. **Épicerie solidaire** : savoir cuisiner les légumes secs et les conserves des colis, pour ne plus les jeter. **Accueil de loisirs** : découvrir des goûters avec des fruits, et oser goûter.
2. **Résidence autonomie** : « le repas partagé de saison », par exemple un parmentier de poisson et de patate douce, tendre et facile à mastiquer, suivi d'une compote de pommes à la cannelle préparée ensemble ; besoin (appétit, isolement), objectif du projet (alimentation et lien social), matériel disponible, produits de saison, textures adaptées, rythme lent. **Épicerie solidaire** : « les légumes secs et les conserves du colis », par exemple une salade de lentilles aux carottes râpées et un houmous de pois chiches, réalisables avec une plaque mobile ou sans cuisson (lentilles en conserve) ; besoin exprimé, gaspillage, coût nul pour les familles, recettes refaisables avec les colis. **Accueil de loisirs** : « le goûter arc-en-ciel », par exemple des brochettes de fruits de saison et une tartine de pain et de fromage blanc, sans cuisson ; besoin (goûters sucrés), éveil sensoriel, couteaux à bout rond, durée courte.
3. **Personnes âgées** : textures adaptées aux deux résidents qui mastiquent mal, travail assis, vigilance avec les plats chauds et les risques de chute. **Parents** : vérifier les allergies et la compatibilité des recettes avec les pratiques religieuses ; manipuler la plaque mobile avec précaution, loin des enfants s'ils sont présents. **Enfants** : allergies recueillies auprès des parents, couteaux à bout rond, lavage des mains, taux d'encadrement de la structure respecté.
4. Objectif spécifique commun (exemple) : « D'ici à un an, au moins 60 % des participants aux ateliers déclarent avoir intégré au moins une recette de l'atelier à leurs repas ou goûters de la semaine. » Indicateurs : résidence, part des résidents qui participent au repas partagé mensuel et qui déclarent manger avec plus d'appétit (échelle imagée) ; épicerie, part des familles qui déclarent cuisiner les légumes secs du colis au moins une fois par semaine, et nombre de produits rendus à l'épicerie ; accueil de loisirs, part des goûters apportés qui contiennent un fruit (relevé par les animateurs sur quatre mercredis, avant et après).

Partie 2 – Le programme d'ateliers et les objectifs pédagogiques

Objectifs – Objectifs de la partie

- Distinguer objectif spécifique, objectif opérationnel et objectif pédagogique.
- Rédiger des objectifs pédagogiques observables avec un verbe d'action, une condition et un critère.
- Ordonner les séances d'un programme selon une progression justifiée.
- Repérer les défauts d'un programme et les corriger.
- Aligner objectif pédagogique, activité et évaluation.
- Construire un programme complet pour un public donné.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Un **programme** (ou cycle) de plusieurs séances permet la répétition, la progression et la création d'un groupe. Il précise pour chaque séance la date, la thématique, l'objectif pédagogique, les recettes, la méthode dominante, le public, les partenaires et l'évaluation.
- Six étapes : partir des objectifs spécifiques ; ordonner du simple au complexe et du familier au nouveau ; alterner les modalités ; prévoir des fils conducteurs ; placer l'évaluation ; vérifier la faisabilité.
- L'**objectif spécifique** décrit un changement chez le public à l'échéance du projet ; l'**objectif opérationnel** décrit ce que fait l'équipe ; l'**objectif pédagogique** décrit ce que le participant sait faire **à la fin d'une séance**.
- Un objectif pédagogique commence par un **verbe d'action observable** (taxonomie de Bloom, 1956, révisée par Anderson et Krathwohl, 2001) et précise si possible la condition et le critère de réussite. « Connaître », « comprendre », « savoir » et « prendre conscience » ne sont pas observables.

Exercice 10.7 – Trois niveaux d'objectifs (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

L'association « Cuisine et partage » (structure fictive) a écrit son dossier de demande de subvention en mélangeant les niveaux d'objectifs. La coordinatrice vous demande de les remettre en ordre.

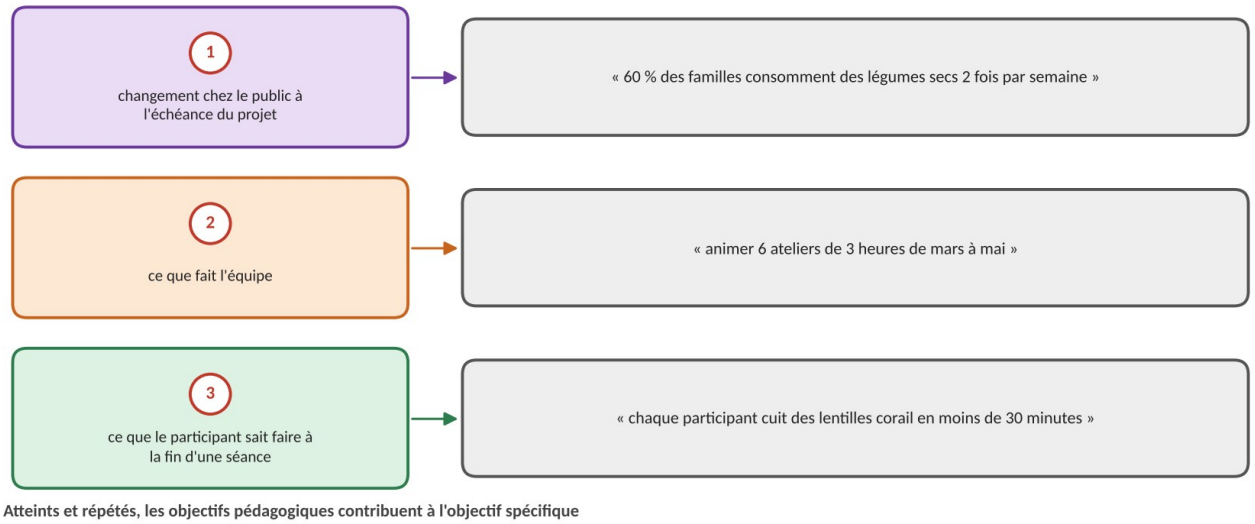


Figure 10.2 – Document 1 – Trois niveaux d'objectifs qui s'emboîtent (schéma à légender)

Document 2 – Huit objectifs extraits du dossier

a) Animer 8 ateliers de 2 h 30 entre janvier et juin.

b) À la fin de la séance 3, chaque participant calcule le coût par portion d'une recette à partir d'un ticket de caisse.

c) En juin, 50 % des familles participantes cuisinent des légumes au moins 4 fois par semaine.

d) Former deux bénévoles à l'animation d'ateliers avant mars.

e) À la fin de la séance 1, chaque participant se lave les mains selon les six étapes affichées.

f) En juin, 70 % des familles participantes déclarent proposer de l'eau comme boisson au repas.

g) Diffuser 200 livrets de recettes dans le quartier.

h) À la fin de la séance 5, chaque enfant goûte au moins deux légumes préparés de façons différentes.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 3 du document 1. (1,5 pt)
2. Classez les huit objectifs du document 2 selon les trois niveaux. (4 pts)
3. Montrez, à partir de deux exemples du document 2, comment des objectifs pédagogiques contribuent à un objectif spécifique. (2,5 pts)
4. Expliquez pourquoi un objectif pédagogique se mesure à la fin d'une séance et un objectif spécifique à l'échéance du projet. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 10.8 – Rédiger des objectifs pédagogiques observables (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une stagiaire de première année a préparé un cycle d'ateliers pour un groupe de personnes en insertion professionnelle. Votre tutrice vous demande de relire ses objectifs pédagogiques.

Document 1 – Les objectifs rédigés par la stagiaire

a) Connaître les légumes de saison.

b) Savoir cuisiner un plat complet.

c) Prendre conscience de l'intérêt de l'eau.

d) Comprendre l'étiquetage nutritionnel.

e) Aimer les légumes secs.

f) Participer à la dégustation.

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez pourquoi ces objectifs ne sont pas observables. (2 pts)
2. Réécrivez chacun d'eux sous une forme observable (verbe d'action, condition, critère), et indiquez le domaine (savoir, savoir-faire, savoir-être). (6 pts)
3. Proposez, pour trois de vos objectifs réécrits, la façon de vérifier en fin de séance qu'ils sont atteints. (3 pts)
4. L'objectif e) peut-il devenir observable sans forcer les participants ? Justifiez. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 10.9 – Ordonner les séances d'un programme (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une maison de santé pluriprofessionnelle (fictive) organise un cycle de six ateliers pour des adultes en situation de surpoids, orientés par leur médecin. L'objectif spécifique est que, dans six mois, la moitié des participants préparent eux-mêmes leur déjeuner au moins quatre jours sur sept. Les fiches des séances ont été mélangées.

Document 1 – Les six séances, dans le désordre

Fiche	Thématique	Recette ou activité
P	Le repas de fête revisité	Repas complet choisi par le groupe, avec les familles
Q	Lire les étiquettes au supermarché	Visite d'un supermarché, comparaison de produits
R	La salade-repas en 15 minutes	Salade de pâtes complètes, thon, crudités, sans cuisson longue
S	Préparer ses déjeuners de la semaine	Deux plats cuisinés le dimanche, conservation et réchauffage
T	Le plat chaud à une casserole	Poêlée de légumes et de lentilles
U	Les desserts aux fruits	Compote et fromage blanc aux fruits

À vous de jouer – Questions

1. Proposez un ordre pour les six séances et justifiez-le avec les règles de progression. (5 pts)
2. Indiquez où vous placez le questionnaire « avant » et le questionnaire « après », et une évaluation courte à chaque séance. (2 pts)
3. Proposez deux fils conducteurs pour relier les séances entre elles. (2 pts)
4. Citez trois vérifications de faisabilité à faire avant de fixer le calendrier. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

……

……

……

Exercice 10.10 – Repérer les défauts d'un programme (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un collège (fictif) a rédigé le programme suivant pour un club « cuisine » destiné à 12 élèves de 5e, le jeudi de 12 h 30 à 13 h 30, dans la salle de sciences, qui a un point d'eau et une plaque électrique. Le projet de l'établissement vise à réduire le grignotage et les boissons sucrées. Le principal adjoint vous demande votre avis.

Document 1 – Le programme proposé

Séance	Thématique	Objectif	Méthode	Évaluation
1	La pyramide alimentaire	Connaître les groupes d'aliments	Exposé de 50 minutes avec diaporama	Aucune
2	Bûche de Noël	Savoir faire une bûche	Démonstration par l'animatrice	Aucune
3	Les boissons sucrées	Prendre conscience du sucre caché	Exposé avec morceaux de sucre	Aucune
4	Lasagnes maison	Faire des lasagnes	Réalisation en deux groupes	Satisfaction
5	Le petit déjeuner	Comprendre l'importance du petit déjeuner	Diaporama	Quiz

À vous de jouer – Questions

1. Relevez au moins six défauts du programme (objectifs, méthodes, recettes, contraintes, évaluation, progression). (6 pts)
2. Proposez un programme corrigé de cinq séances, dans un tableau, en respectant le créneau et le matériel. (6 pts)
3. Indiquez comment associer les élèves au choix d'une partie des recettes. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 10.11 – Aligner objectif, activité et évaluation (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez la séance 3 d'un cycle « Bien manger avec un petit budget » dans une épicerie solidaire (fictive), pour 10 adultes. Votre tutrice vous rappelle : « Ce que tu annonces comme objectif, tu dois le faire faire pendant la séance, et le vérifier à la fin. »

Document 1 – Trois fiches de séance à vérifier

Fiche	Objectif pédagogique	Activité principale	Évaluation prévue
A	« Chaque participant calcule le coût par portion d'une recette à partir des prix de l'épicerie »	Dégustation de trois plats préparés par l'animatrice	« Météo » de fin de séance
B	« Chaque participant prépare une soupe de légumes de saison avec la fiche recette »	Réalisation en binômes avec la fiche recette	Observation avec une grille de quatre gestes
C	« Chaque participant cite trois légumes secs et leur temps de cuisson »	Jeu de cartes « devine le légume sec »	Satisfaction : « Avez-vous aimé le jeu ? »

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque fiche, dites si l'objectif, l'activité et l'évaluation sont alignés. Justifiez. (4,5 pts)

2. Corrigez les fiches qui ne le sont pas, en gardant l'objectif. (4,5 pts)

3. Rédigez la grille d'observation de la fiche B (quatre gestes, trois niveaux). (3 pts)

4. Expliquez pourquoi la satisfaction ne mesure pas l'atteinte d'un objectif pédagogique. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 10.12 – Construire un programme pour des étudiants (18 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le service de santé étudiante d'une université (fictive) a mené une enquête auprès de 400 étudiants logés en résidence universitaire. Il vous demande un programme de cinq ateliers de 2 heures, le mardi soir de 18 h 30 à 20 h 30, dans la cuisine collective d'une résidence (quatre plaques, un four, deux réfrigérateurs). Le budget des denrées est de 2,00 € par portion, pour 12 étudiants.

Document 1 – Résultats de l'enquête (400 répondants, données fictives)

Question	Nombre
Saute le petit déjeuner au moins 3 fois par semaine	188
Mange un plat préparé industriel ou des pâtes nature au moins 4 soirs sur 7	236
Dit ne pas savoir cuisiner plus de trois plats	212
A fait appel à une aide alimentaire (épicerie solidaire étudiante) dans l'année	72
Souhaite des ateliers de cuisine « rapide et pas chère »	252

À vous de jouer – Questions

1. Calculez les pourcentages du document 1 et dégagez trois besoins. (3 pts)
2. Formulez un objectif spécifique et deux objectifs opérationnels pour le programme. (3 pts)
3. Présentez le programme des cinq séances dans un tableau (thématique, recette, objectif pédagogique observable, méthode, évaluation), et justifiez la progression. (8 pts)
4. Proposez deux actions pour toucher les étudiants qui ont recours à l'aide alimentaire, sans les stigmatiser. (2 pts)
5. Dites comment vous vérifiez que le budget de 2,00 € par portion est respecté pour chaque séance. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 2

Corrigé – Exercice 10.7

1. Légendes : 1 Objectif spécifique ; 2 Objectif opérationnel ; 3 Objectif pédagogique.

2. **Objectifs spécifiques** (changement chez le public à l'échéance) : c) et f). **Objectifs opérationnels** (ce que fait l'équipe) : a), d) et g). **Objectifs pédagogiques** (ce que le participant sait faire à la fin d'une séance) : b), e) et h).

3. Exemple 1 : h) « chaque enfant goûte au moins deux légumes préparés de façons différentes » contribue à c) « 50 % des familles cuisinent des légumes au moins 4 fois par semaine », car un enfant qui accepte un légume facilite sa présence au menu familial. Exemple 2 : b) « calculer le coût par portion » contribue aussi à c), car les familles constatent que les légumes de saison sont abordables, ce qui lève un frein. Les objectifs pédagogiques, atteints et répétés au fil des séances, rendent l'objectif spécifique plus probable, sans le garantir.

4. L'objectif pédagogique porte sur une compétence travaillée pendant la séance : on peut l'observer immédiatement (geste, calcul, réponse). L'objectif spécifique porte sur un changement de comportement dans la vie quotidienne, qui demande du temps, de la répétition et des conditions favorables ; on le mesure à l'échéance, en comparant à l'état initial.

Corrigé – Exercice 10.8

1. Les verbes « connaître », « savoir », « prendre conscience », « comprendre » et « aimer » décrivent des états intérieurs que l'on ne peut pas observer ; « participer » est observable mais ne dit pas ce que le participant apprend. Aucun objectif ne précise de condition ni de critère de réussite.

2. Exemples :

- a) « À la fin de la séance, chaque participant **cite** au moins trois légumes de saison de l'hiver, à l'aide du calendrier affiché. » (savoir)
- b) « Chaque participant **prépare**, avec la fiche recette, un plat complet (féculent, légume, protéines) en moins de 45 minutes. » (savoir-faire)
- c) « Chaque participant **compare** la quantité de sucre d'un soda et d'une eau aromatisée maison, et **choisit** une boisson pour le repas. » (savoir et savoir-faire)
- d) « Chaque participant **retrouve** sur deux étiquettes la teneur en sel et en sucres pour 100 g et **désigne** le produit le moins salé. » (savoir-faire)
- e) « Chaque participant **goûte** ou **choisit de ne pas goûter**, après l'avoir préparé, un plat à base de légumes secs, et **exprime** son avis avec la grille de dégustation. » (savoir-être)
- f) « Chaque participant **décrit** l'aspect, l'odeur, le goût et la texture d'un plat avec la grille de dégustation. » (savoir-faire)

3. a) : tour de table ou quiz imagé de trois questions. b) : observation avec une grille de gestes et un plat terminé dans le temps. d) : exercice sur deux étiquettes réelles, réponse vérifiée par l'animatrice.

4. Oui, à condition de viser une attitude observable (goûter, exprimer un avis, accepter de manipuler) et non un sentiment. On laisse toujours la possibilité de refuser : l'objectif est atteint si la personne s'exprime ou manipule, même sans manger.

Corrigé – Exercice 10.9

1. Ordre proposé : **R** (salade-repas sans cuisson longue : simple, rapide, réussite assurée) ; **T** (plat chaud à une casserole : premier geste de cuisson) ; **U** (desserts aux fruits : recettes simples, pour compléter le repas) ; **Q** (étiquettes au supermarché : les participants savent déjà quoi cuisiner, ils apprennent à choisir) ; **S** (préparer les déjeuners de la semaine : compétence la plus complexe, qui mobilise les précédentes et sert directement l'objectif spécifique) ; **P** (repas de fête revisité : clôture conviviale, avec les familles, qui valorise le groupe). Règles : du simple au complexe, du familier au nouveau, alternance des modalités

(cuisine, visite, temps fort), fin sur la compétence visée par l'objectif spécifique.

2. Questionnaire « avant » au début de la séance R (état initial) ; questionnaire « après » à la séance P, puis à six mois (échéance de l'objectif) ; à chaque séance, une évaluation courte (« météo », observation d'un geste, tour de table « qu'avez-vous refait à la maison ? »).

3. Un carnet de recettes complété à chaque séance ; un défi à la maison entre deux séances (« préparer deux déjeuners cette semaine et en parler la fois suivante ») ; on peut aussi calculer le coût par portion à chaque séance.

4. Disponibilité de la salle et de la cuisine aux dates prévues ; compatibilité avec les horaires de travail des participants et avec les vacances scolaires ou les fêtes religieuses ; budget des denrées et disponibilité des animateurs ; accord des médecins orienteurs sur le calendrier.

Corrigé – Exercice 10.10

1. Défauts : objectifs non observables (« connaître », « prendre conscience », « comprendre ») ; méthodes surtout expositives (exposé de 50 minutes, diaporama) alors que la séance dure une heure ; recettes incompatibles avec le matériel (bûche et lasagnes demandent un four, la salle n'a qu'une plaque) et avec le temps (une heure, repas compris) ; bûche de Noël sans lien avec l'objectif de l'établissement ; absence d'évaluation dans trois séances, et évaluation par la seule satisfaction pour les lasagnes ; pas de progression (on commence par un exposé théorique, on passe d'une bûche à un exposé) ; aucune place pour la parole des élèves ; méthode « morceaux de sucre » qui peut culpabiliser si elle n'est pas suivie d'une solution.

2. Exemple de programme corrigé :

Séance	Thématique	Objectif pédagogique observable	Méthode	Évaluation
1	Mon goûter préféré	Chaque élève compose un goûter avec un produit céréalier, un fruit et un produit laitier, avec des cartes aliments	Photo-expression, jeu de cartes	Goûter composé, vérifié par l'animatrice
2	Les boissons	Chaque élève prépare une eau aromatisée aux fruits et compare la quantité de sucre de trois boissons	Réalisation, lecture d'étiquettes	Quiz de trois questions
3	Le goûter sans cuisson	Chaque binôme réalise des tartines au fromage blanc et des brochettes de fruits	Réalisation en binômes	Observation des gestes (couteau, hygiène)
4	La compote minute	Chaque binôme cuit une compote de pommes sans sucre ajouté sur la plaque en 15 minutes	Démonstration puis réalisation	Compote réussie, dégustation
5	Le goûter du club	Les élèves préparent un goûter pour leur classe avec les recettes du cycle	Projet, coopération	« Météo » et questionnaire « après »

3. À la séance 1, les élèves proposent leurs goûters préférés ; l'animatrice les classe avec eux et retient deux idées pour les séances 3 et 5. On peut aussi faire voter les élèves entre deux recettes pour la séance finale.

Corrigé – Exercice 10.11

1. **Fiche A** : non alignée. L'objectif demande un calcul fait par chaque participant, l'activité est une dégustation où les participants ne calculent pas, et la « météo » mesure la satisfaction. **Fiche B** : alignée.

L'objectif (préparer une soupe avec la fiche), l'activité (réalisation en binômes avec la fiche) et l'évaluation (observation des gestes) portent sur la même compétence. **Fiche C** : partiellement alignée. Le jeu peut faire mémoriser les légumes secs, mais l'évaluation (« avez-vous aimé ? ») ne vérifie pas que chacun sait citer trois légumes secs et leur temps de cuisson.

2. **Fiche A corrigée** : activité, réalisation d'une recette en petits groupes, puis calcul du coût par portion par chaque participant avec les prix de l'épicerie affichés ; évaluation, vérification des calculs (nombre de calculs justes sur 10). **Fiche C corrigée** : on garde le jeu, puis évaluation par un mini-quiz oral ou imagé en fin de séance (chaque participant cite trois légumes secs et associe chacun à son temps de cuisson).
3. Grille d'observation (fait seul, fait avec aide, pas fait) : se laver les mains avant de commencer ; éplucher et tailler les légumes en sécurité (geste de la griffe) ; respecter les quantités de la fiche ; régler la cuisson et vérifier que les légumes sont cuits.
4. La satisfaction mesure le plaisir et l'accueil de la séance. On peut aimer un atelier sans avoir rien appris, et l'inverse. Elle est utile pour l'évaluation du processus, mais l'objectif pédagogique se vérifie par une observation, un quiz ou une production.

Corrigé – Exercice 10.12

1. Petit déjeuner sauté : 188 / 400 = **47,0 %** ; plat préparé ou pâtes nature au moins 4 soirs sur 7 : 236 / 400 = **59,0 %** ; ne sait pas cuisiner plus de trois plats : 212 / 400 = **53,0 %** ; aide alimentaire : 72 / 400 = **18,0 %** ; souhaite des ateliers : 252 / 400 = **63,0 %**. Besoins : apprendre des recettes simples, rapides et économiques pour le soir ; organiser un petit déjeuner rapide ; gérer un petit budget, y compris avec les produits de l'aide alimentaire.
2. **Objectif spécifique** : dans six mois, au moins 50 % des participants préparent eux-mêmes un repas avec des légumes au moins 4 soirs sur 7. **Objectifs opérationnels** : animer 5 ateliers de 2 heures de février à avril ; diffuser les fiches recettes par la messagerie de la résidence, avec l'accord des étudiants, et en version papier.
3. Exemple :

Séance	Thématique	Recette	Objectif pédagogique	Méthode	Évaluation
1	Le petit déjeuner en 5 minutes	Porridge aux flocons d'avoine et fruits ; tartines complètes	Préparer un petit déjeuner complet en moins de 5 minutes	Démonstration, réalisation	Questionnaire « avant » ; chronomètre
2	Les pâtes, autrement	Pâtes complètes aux légumes et aux pois chiches, à une casserole	Réaliser un plat complet avec une seule casserole	Réalisation en binômes	Observation des gestes
3	Les légumes secs à petit prix	Dahl de lentilles corail et riz	Calculer le coût par portion d'une recette	Réalisation, calcul du coût	Calcul juste
4	Cuisiner une fois, manger trois fois	Chili sin carne, conservation en boîtes	Conditionner et conserver un plat pour trois repas en sécurité	Démonstration, réalisation	Quiz « froid et réchauffage »
5	Le repas partagé de la résidence	Recettes choisies par le groupe	Réaliser une recette du cycle sans aide	Projet collectif	Questionnaire « après », « météo »

Progression : du plus court et du plus simple (petit déjeuner) au plus complexe (cuisiner pour plusieurs jours), avec un calcul de coût dès la séance 3, et une séance finale conviviale qui ouvre la porte à d'autres résidents.

4. Faire connaître les ateliers par l'épicerie solidaire étudiante et par les assistantes sociales, comme une activité ouverte à tous ; utiliser dans les recettes les produits souvent distribués par l'aide alimentaire (pâtes, conserves, légumes secs), sans le dire ; gratuité totale.
5. Pour chaque séance, rédiger la fiche technique (grammages nets et bruts, prix, coût par portion), comparer à 2,00 €, conserver les tickets de caisse et calculer le coût réel après la séance ; ajuster les

> recettes suivantes si le budget est dépassé.

Partie 3 – Méthodes, outils et adaptation au public

Objectifs – Objectifs de la partie

- Décrire le cycle de l'apprentissage expérientiel et l'appliquer à une séance.
- Choisir une méthode d'animation selon l'objectif et le public.
- Analyser la qualité d'un outil pédagogique.
- Adapter un atelier à de jeunes enfants.
- Adapter un atelier à des personnes allophones ou à littératie limitée.
- Tenir compte des cultures et des pratiques religieuses.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Cycle de l'apprentissage expérientiel (David Kolb, *Experiential Learning*, 1984) : **expérience concrète**, **observation réfléchie**, **conceptualisation**, **expérimentation active**. Un atelier qui alterne action et réflexion produit plus d'apprentissages qu'un atelier où l'on se contente de « faire ».
- Méthodes : expositive (courte), interrogative, démonstrative, active, coopérative, ludique, échange de savoirs. L'atelier privilégie les méthodes **actives**.
- Un **outil pédagogique** se choisit selon l'objectif, le public et son niveau de littératie ; on vérifie sa qualité : messages exacts et actualisés, absence de marque commerciale, représentations diverses et non stigmatisantes.
- Adapter : gestes selon l'âge, durée, taille des groupes, supports en FALC et images, ustensiles ergonomiques, rythme, respect des interdits et des pratiques ; **demander plutôt que supposer**.

Exercice 10.13 – Le cycle de Kolb dans un atelier (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous animez une séance « Moins de sel, plus de goût » pour un groupe de retraités d'un club (fictif). Votre tutrice veut que vous montriez dans votre conducteur que la séance suit le cycle de l'apprentissage expérientiel.

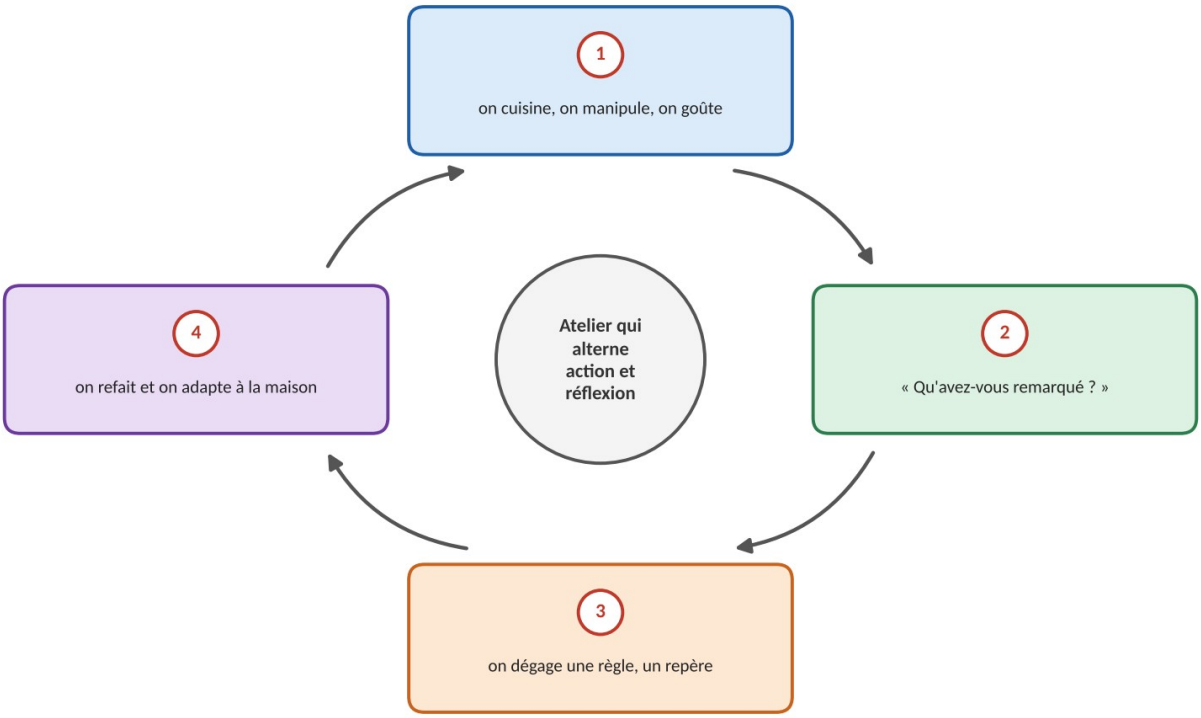


Figure 10.3 – Document 1 – Le cycle de l'apprentissage expérientiel appliqué à l'atelier (schéma à légender)

Document 2 – Quatre moments de la séance

a) Les participants comparent deux purées de carottes, l'une salée, l'autre relevée au cumin et au citron.

b) L'animatrice demande : « Qu'avez-vous remarqué ? Laquelle préférez-vous, et pourquoi ? »

c) Le groupe retient une règle : « les épices et l'acidité relèvent le goût sans sel ».

d) Chaque participant choisit une recette habituelle dans laquelle il essaiera de remplacer une partie du sel, et en parlera à la séance suivante.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 4 du document 1. (2 pts)
2. Associez chaque moment du document 2 à une étape du cycle. (4 pts)
3. Expliquez ce que l'on perd si l'on supprime les moments b) et c). (2 pts)
4. Indiquez comment la séance suivante doit commencer pour boucler le cycle. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 10.14 – Choisir la méthode d'animation (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez un atelier de 3 heures pour des parents d'un quartier (fictif), sur le thème « Repas complet à petit budget ». Votre tutrice vous demande de choisir une méthode pour chaque temps de la séance.

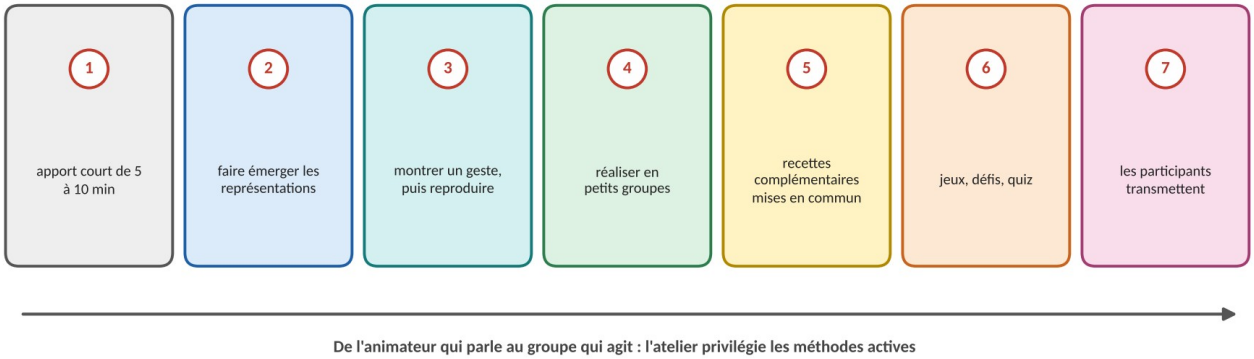


Figure 10.4 – Document 1 – Les méthodes d'animation (schéma à légender)

Document 2 – Six temps de la séance

a) Faire dire aux parents ce qu'est pour eux « un repas complet ».

b) Montrer comment tailler un oignon sans se couper.

c) Donner le repère « un féculent, un légume, une source de protéines ».

d) Trois groupes réalisent l'entrée, le plat et le dessert, puis mettent en commun.

e) Une mère explique au groupe comment sa famille prépare les lentilles.

f) Un jeu « le juste prix » où l'on estime le coût de chaque plat.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 7 du document 1. (3,5 pts)
2. Associez chaque temps du document 2 à une méthode. (3 pts)
3. Donnez un point de vigilance pour trois de ces méthodes. (3 pts)
4. Calculez la part du temps expositif si l'apport du temps c) dure 10 minutes dans une séance de 180 minutes, et commentez. (1,5 pt)
5. Expliquez pourquoi une méthode démonstrative doit montrer un seul geste à la fois. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 10.15 – Analyser la qualité d'un outil pédagogique (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une animatrice de centre social (fictif) veut utiliser trois outils trouvés gratuitement pour un atelier « goûters » avec des parents et leurs enfants de 6 à 10 ans. Elle vous demande votre avis avant de les commander.

Document 1 – Trois outils

Outil	Description
X – Jeu de cartes « Mon goûter équilibré »	Offert par une marque de céréales du petit déjeuner ; logo de la marque sur chaque carte ; les cartes « bons goûters » montrent les céréales de la marque ; les enfants représentés sont tous minces ; texte dense, sans images d'aliments
Y – Imagier des fruits et légumes de saison	Diffusé par l'instance régionale de promotion de la santé, mis à jour en 2024 ; photos d'aliments réels ; noms en français et pictogrammes ; aucune marque
Z – Affiche « Les aliments interdits »	Réalisée par une association en 2009 ; dessins de bonbons et de sodas barrés d'une croix rouge ; slogan « Le sucre, c'est du poison »

À vous de jouer – Questions

1. Citez les critères de qualité d'un outil pédagogique. (3 pts)
2. Analysez chaque outil selon ces critères et donnez votre avis (utiliser, adapter, écarter). (6 pts)
3. Indiquez où chercher des outils de qualité et comment les tester avant l'atelier. (2 pts)
4. Expliquez pourquoi un message du type « aliments interdits » est contraire à la démarche d'éducation pour la santé. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 10.16 – Un atelier pour des enfants de 4 ans (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une école maternelle (fictive) vous demande un atelier « Les légumes, on y goûte ! » pour une classe de 24 élèves de moyenne section (4 ans). L'enseignante et une agente territoriale spécialisée des écoles maternelles sont présentes. La salle de motricité a des tables, un point d'eau et pas de plaque. L'enseignante propose « une soupe de légumes que les enfants épluchent et coupent eux-mêmes, en une heure et demie, toute la classe ensemble ».

À vous de jouer – Questions

1. Relevez ce qui ne convient pas dans la proposition de l'enseignante (gestes, durée, organisation, matériel). (3 pts)
2. Proposez une organisation (groupes, durée, rotation, encadrement) et une recette sans cuisson adaptées à des enfants de 4 ans. (4 pts)
3. Listez les gestes que les enfants peuvent faire et ceux que l'adulte fait. (3 pts)
4. Proposez une activité sensorielle et la façon d'accueillir un enfant qui refuse de goûter. (2 pts)
5. Indiquez deux informations à demander aux parents avant l'atelier. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 10.17 – Un atelier pour des personnes allophones (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un centre d'accueil de demandeurs d'asile (structure fictive) héberge des familles qui cuisinent dans des cuisines collectives. Le groupe inscrit à l'atelier compte 9 adultes parlant arabe, dari, tigrinya ou russe ; deux parlent un peu le français ; trois ne lisent dans aucune langue. Le thème retenu est « Cuisiner avec les produits du marché de la ville ».

Document 1 – La fiche recette préparée par la stagiaire

« Ratatouille. Ingrédients : 2 aubergines, 3 courgettes, 2 poivrons, 4 tomates, 2 oignons, ail, huile d'olive, herbes de Provence, sel, poivre. Préparation : laver et émincer les légumes, les faire revenir séparément dans une sauteuse à feu moyen, puis les réunir et laisser mijoter 40 minutes à couvert en remuant de temps en temps. Rectifier l'assaisonnement. »

À vous de jouer – Questions

1. Relevez cinq difficultés de la fiche pour ce public. (2,5 pts)
2. Réécrivez la fiche en appliquant les règles du FALC et en prévoyant les images. (4 pts)
3. Proposez trois moyens de communication pendant l'atelier, en plus de la fiche. (3 pts)
4. Expliquez comment valoriser les savoir-faire culinaires des participants, et pourquoi. (2,5 pts)
5. Indiquez ce que vous faites si une participante vous demande si la viande du marché est halal. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 10.18 – Cultures, religions et calendrier (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un centre social (fictif) programme un cycle de six ateliers du jeudi matin, de février à avril 2028, pour un groupe de 12 adultes d'origines diverses. Le Ramadan 2028 devrait commencer vers le 28 janvier et se terminer vers le 26 février (les dates exactes dépendent de l'observation de la lune). Le carême catholique et protestant de 2028 commence le 1er mars (mercredi des Cendres), le grand carême orthodoxe le 28 février ; Pâques et la Pâque orthodoxe tombent toutes deux le 16 avril 2028. À l'inscription, la fiche demande : « Avez-vous des allergies ? Suivez-vous un régime ? »

Document 1 – Ce que disent les inscrits

- Cinq personnes déclarent ne pas manger de porc ; deux précisent qu'elles mangent de la viande seulement si elle est halal.
- Une personne est végétarienne.
- Deux personnes jeûnent pendant le carême orthodoxe (sans viande, sans produits laitiers, sans œufs pendant plusieurs semaines).
- Une personne ne boit pas de café ni de thé.
- Une personne a une allergie à l'arachide.

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez les conséquences du calendrier sur les ateliers de février et sur la dégustation. Proposez deux solutions. (4 pts)
2. Proposez une recette de base pour une séance de mars qui convienne à tous les inscrits sans créer de « plat à part ». Justifiez. (4 pts)
3. Améliorez la question de la fiche d'inscription pour recueillir les pratiques alimentaires avec respect. (3 pts)
4. Rédigez une règle du groupe, à présenter à la première séance, sur le respect des pratiques de chacun. (2 pts)
5. Expliquez pourquoi on demande plutôt que supposer, avec un exemple. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 3

Corrigé – Exercice 10.13

1. Légendes : 1 Expérience concrète ; 2 Observation réfléchie ; 3 Conceptualisation ; 4 Expérimentation active.
2. a) Expérience concrète (on goûte et compare) ; b) observation réfléchie (on verbalise ce qui a été vécu) ; c) conceptualisation (on dégage une règle) ; d) expérimentation active (on transfère dans le quotidien).
3. Sans b) et c), la dégustation reste une expérience agréable mais non exploitée : les participants ne formulent pas ce qu'ils ont découvert, ne retiennent pas de règle et transfèrent moins à la maison. On perd l'apprentissage, il reste l'activité.
4. Par un retour d'expérience : « Qui a essayé de remplacer une partie du sel ? Qu'avez-vous fait, et qu'en a pensé votre entourage ? ». Ce retour est une nouvelle expérience concrète qui relance le cycle.

Corrigé – Exercice 10.14

1. Légendes : 1 Expositive ; 2 Interrogative ; 3 Démonstrative ; 4 Active ; 5 Coopérative ; 6 Ludique ; 7 Échange de savoirs.
2. a) Interrogative ; b) démonstrative ; c) expositive ; d) coopérative (et active) ; e) échange de savoirs ; f) ludique.
3. Expositive : rester court (5 à 10 minutes) et illustré. Interrogative : accueillir toutes les réponses sans jugement. Démonstrative : un geste à la fois, en vérifiant la sécurité. Coopérative : rôles tournants, chacun manipule. Ludique : garder le lien avec l'objectif, éviter la compétition qui met en échec. Échange de savoirs : valoriser toutes les cuisines, sans hiérarchie.
4. 10 / 180 × 100 = **5,6 %** du temps. C'est conforme à la règle : l'apport est court, le reste de la séance laisse la place à l'action et aux échanges.
5. Un participant ne retient pas plusieurs gestes nouveaux montrés à la suite ; il faut qu'il reproduise immédiatement un geste avant de passer au suivant. C'est aussi une question de sécurité : un geste mal compris avec un couteau ou une plaque peut blesser.

Corrigé – Exercice 10.15

1. Critères : adéquation à l'objectif et au public ; exactitude et actualité des messages (date de mise à jour, cohérence avec les repères en vigueur) ; absence de marque commerciale et de conflit d'intérêts ; représentations diverses et non stigmatisantes (corps, origines, situations sociales) ; accessibilité (images, littératie, langue) ; caractère non culpabilisant ; possibilité d'utilisation active par le public.
2. **X** : à écarter. Outil promotionnel (logo, produits de la marque présentés comme « bons »), conflit d'intérêts ; représentations stigmatisantes (seulement des enfants minces) ; texte dense inaccessible aux enfants et aux parents qui lisent peu. **Y** : à utiliser. Source reconnue, mise à jour récente, photos d'aliments réels, pictogrammes, aucune marque ; on vérifie qu'il correspond à la saison de l'atelier. **Z** : à écarter. Message ancien (2009), culpabilisant et faux (le sucre n'est pas un poison) ; la logique d'interdit est contraire à la démarche ; l'affiche peut mettre en difficulté les enfants qui mangent ces produits à la maison.
3. Outilthèques des structures régionales de promotion de la santé (réseau Promotion Santé, anciennes IREPS), centres de documentation, sites de Santé publique France. On teste l'outil avant l'atelier avec deux ou trois personnes du public ou des collègues, et l'on vérifie qu'il fonctionne dans le temps prévu.
4. L'éducation pour la santé vise à renforcer la capacité des personnes à faire des choix éclairés, en tenant compte de leurs contraintes. Un interdit culpabilise, braque les personnes et ne dit pas comment faire autrement. On parle plutôt de fréquence et de quantité (« de temps en temps ») et l'on propose des alternatives agréables.

Corrigé – Exercice 10.16

1. Éplucher et couper avec un couteau sont des gestes trop difficiles et dangereux à 4 ans ; une heure et demie dépasse la capacité d'attention (45 à 60 minutes au plus) ; 24 enfants ensemble ne permettent ni de manipuler ni de surveiller ; une soupe demande une cuisson, or la salle n'a pas de plaque.

2. Quatre groupes de 6 enfants en rotation sur quatre ateliers de 10 à 12 minutes (laver les légumes, tartiner, jeu sensoriel, dégustation), chaque atelier tenu par un adulte (enseignante, agente, vous et un parent volontaire) ; durée totale de 45 à 50 minutes. Recette sans cuisson : tartines de pain et de fromage frais décorées de rondelles de concombre, de radis et de tomates cerises coupées par l'adulte, et bâtonnets de carottes à tremper dans une sauce au yaourt.

3. Enfants : se laver les mains, laver les légumes dans une bassine, essorer la salade, tartiner avec une spatule, poser les décorations, mélanger la sauce, goûter. Adulte : couper, éplucher, ouvrir les emballages, servir les portions, tenir les ustensiles tranchants hors de portée.

4. Une boîte à toucher ou à sentir (deviner un légume les yeux bandés, si l'enfant l'accepte), ou un jeu des couleurs. Un enfant qui refuse n'est pas forcé ni félicité pour avoir goûté : on l'invite à toucher, sentir, décrire ; on accepte le refus ; on lui propose de goûter plus tard, sans pression.

5. Les allergies et intolérances alimentaires (et l'existence d'un projet d'accueil individualisé) ; les pratiques alimentaires de la famille (végétarisme, interdits). On demande aussi l'autorisation de photographier si l'on prévoit des photos.

Corrigé – Exercice 10.17

1. Texte continu sans étapes numérotées ; vocabulaire technique (« émincer », « faire revenir », « à feu moyen », « mijoter », « rectifier ») ; quantités imprécises (« ail », « herbes », « sel ») ; pas d'image ; longueur et durée (40 minutes) non visibles ; uniquement en français.

2. Exemple de fiche réécrite (FALC, une image par étape) :

- **Ratatouille. Pour 6 personnes. 1 heure. Image du plat.**
- Les légumes (photos) : 2 aubergines, 3 courgettes, 2 poivrons, 4 tomates, 2 oignons, 2 gousses d'ail.
- 1. Je lave les légumes (image d'un robinet).
- 2. Je coupe les légumes en morceaux de la taille d'un pouce (image d'un morceau à côté d'un pouce).
- 3. Je mets 3 cuillères d'huile dans la grande casserole (image de 3 cuillères).
- 4. J'allume la plaque sur 6 (image de la plaque et du chiffre 6).
- 5. Je mets les oignons. Je mélange 5 minutes (image d'un minuteur).
- 6. Je mets les autres légumes. Je mélange.
- 7. Je mets le couvercle. Plaque sur 4. Minuteur 40 minutes. Je mélange de temps en temps.
- 8. Je goûte. J'ajoute un peu de sel si besoin.

3. Démonstration de chaque geste avant de le faire faire ; pictogrammes affichés et gestes associés (laver, couper, chaud) ; pair-aidant ou interprète (personne du centre qui parle la langue) ; traduction des mots clés sur une affiche ; reformulation et vérification par l'imitation.

4. Demander à chacun comment il cuisine les mêmes légumes chez lui, faire préparer une variante familiale (épices, cuisson), et goûter les deux versions. Cela reconnaît la compétence des participants, renforce la confiance et la place de chacun dans le groupe, et rend la recette proposée plus acceptable. La cuisine d'origine est une ressource, pas un problème à corriger.

5. Je ne réponds pas à sa place si je ne sais pas : je lui indique comment le vérifier (étiquette, demande au boucher, boucherie halal du quartier) et, pour l'atelier, je prévois une recette sans viande ou avec une viande dont je connais l'origine. Je respecte sa pratique sans la commenter.

Corrigé – Exercice 10.18

1. En février, une partie du groupe jeûne du lever au coucher du soleil pendant le Ramadan : la dégustation

du matin est impossible pour eux, et la fatigue peut réduire la participation. Solutions : programmer en février des séances sans dégustation sur place (préparations emportées en boîtes pour le repas du soir, avec les règles de conservation) ; ou décaler les deux premières séances après la fin du Ramadan ; ou choisir un thème sans dégustation (visite du marché, lecture d'étiquettes). Pour la séance de fin de Ramadan, on peut proposer un temps convivial si le groupe le souhaite.

2. Exemple : couscous de légumes et de pois chiches, épices douces, semoule, sans viande, sans produit laitier, sans œuf et sans arachide ; on propose à côté un yaourt nature pour ceux qui le souhaitent. Ce plat convient aux personnes qui ne mangent pas de porc ou seulement de la viande halal, à la personne végétarienne, aux deux personnes en carême orthodoxe et à la personne allergique ; boisson : eau ou infusion. Tout le monde mange le même plat : personne n'est mis à part.

3. Exemple : « Pour préparer des recettes qui conviennent à tout le monde, pouvez-vous nous dire s'il y a des aliments que vous ne mangez pas (allergie, intolérance, santé, religion, convictions, goût), et s'il y a des périodes de l'année où votre alimentation change (jeûne, fêtes) ? Vous n'êtes pas obligé de répondre, et nous gardons ces informations pour l'organisation des ateliers. » On recueille l'accord de la personne et l'on limite l'accès à ces informations.

4. Exemple : « Dans ce groupe, chacun mange selon ses goûts, sa santé et ses croyances. On ne commente pas l'assiette des autres, on ne pousse personne à goûter, et on peut toujours dire non. »

5. Supposer les pratiques à partir de l'origine ou du nom crée des erreurs et peut blesser : une personne d'origine maghrébine peut ne pas pratiquer le jeûne, une autre peut être végétarienne. Exemple : préparer d'office un plat « halal » pour une personne qui n'en a pas besoin et oublier la personne végétarienne. Demander respecte la personne et donne une information exacte.

Partie 4 – La fiche technique : quantités, coût, allergènes et apports

Objectifs – Objectifs de la partie

- Distinguer les quatre documents techniques d'un atelier et leur destinataire.
- Appliquer la chaîne de calcul de la fiche technique.
- Rédiger une fiche technique complète pour un nombre de portions donné.
- Utiliser correctement les rendements et éviter les erreurs fréquentes.
- Repérer et signaler les allergènes d'une recette.
- Calculer et commenter les apports nutritionnels d'une recette d'atelier avec la table Ciqual.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- **Fiche technique** (animateur), **fiche recette** (participants), **conducteur de séance** (temps, rôles), **liste de courses et budget** (conditionnements, achats).
- Coefficient = portions voulues / portions de la recette de base ; quantité nette = net de base × coefficient ; **quantité brute = quantité nette / rendement** ; coût = brut (kg ou L) × prix ; coût par portion = coût total / nombre de portions.
- Le rendement est la part utilisable après épluchage ou parage (85 % s'écrit 0,85). Une perte de 20 % correspond à un rendement de 0,80 : brut = net / 0,80, et non net × 1,20.
- On n'arrondit que le résultat final. On achète en arrondissant au conditionnement supérieur.
- Les **14 allergènes** de l'annexe II du règlement (UE) n° 1169/2011 figurent dans une colonne de la fiche technique ; le décret n° 2015-447 du 17 avril 2015 impose une information écrite pour les denrées non préemballées.

Exercice 10.19 – Les quatre documents techniques (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour son premier atelier, une stagiaire a tout écrit sur une seule feuille : la recette avec les grammages bruts, le coût, les horaires de la séance, les gestes à surveiller et la liste des achats. Elle l'a photocopiée pour les participants. Votre tutrice vous demande de l'aider à séparer les documents.

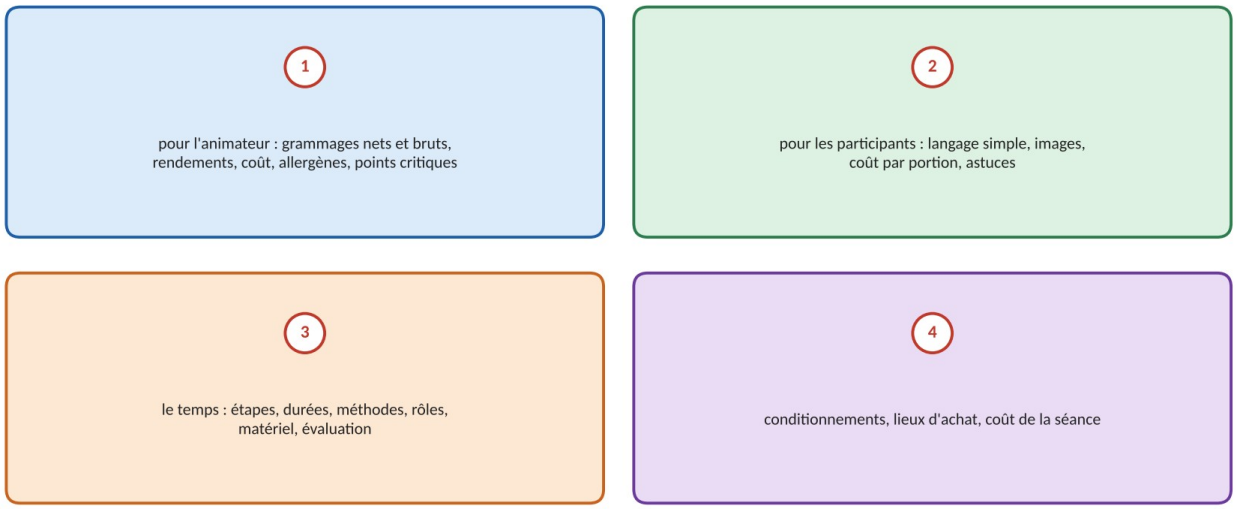


Figure 10.5 – Document 1 – Les quatre documents techniques d'un atelier culinaire (schéma à légender)

Document 2 – Huit informations de la feuille unique

a) « Carottes : 706 g brut, rendement 0,85. »

b) « 9 h 45 : réalisation en trois groupes, animatrice 1 au poste chaud. »

c) « 1. Je lave les carottes (image). »

d) « Acheter 1 kg de carottes au marché (1,30 €). »

e) « Allergènes : lait (yaourt), céleri possible dans le mélange d'épices. »

f) « Coût par portion : 0,94 €. »

g) « Astuce : se garde 2 jours au réfrigérateur dans une boîte fermée. »

h) « 11 h 25 : bilan, "météo" avec des gommettes. »

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 4 du document 1. (2 pts)
2. Indiquez dans quel document doit figurer chaque information du document 2 (une information peut aller dans deux documents). (4 pts)
3. Expliquez pourquoi on ne remet pas la fiche technique aux participants. (2 pts)
4. Indiquez quelle information du coût on donne aux participants, et pourquoi. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 10.20 – La chaîne de calcul (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous adaptez pour 15 portions une recette de riz au poulet et aux poivrons prévue pour 6 portions, pour un atelier dans un foyer de jeunes travailleurs (fictif).

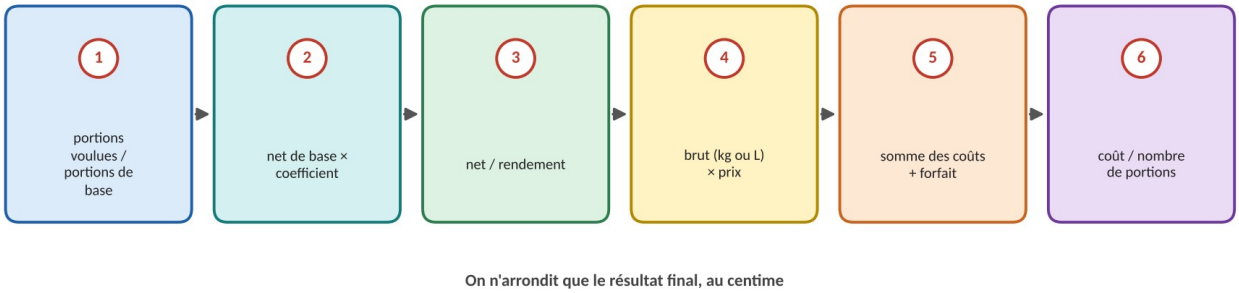


Figure 10.6 – Document 1 – La chaîne de calcul de la fiche technique (schéma à légender)

Document 2 – Recette de base pour 6 portions (quantités nettes) et données d'achat

Ingrédient	Net pour 6	Rendement	Prix
Riz long	300 g	1	2,10 € le kg
Filet de poulet	480 g	1	9,80 € le kg
Oignons	120 g	0,90	1,80 € le kg
Poivrons	180 g	0,80	4,00 € le kg

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Calculez le coefficient de mise à l'échelle. (1 pt)
3. Calculez, pour chaque ingrédient, la quantité nette et la quantité brute pour 15 portions. (4 pts)
4. Calculez le coût de chaque ingrédient, le coût total et le coût par portion (sans forfait d'assaisonnement). (3 pts)
5. Dites quel ingrédient représente la plus grande part du coût, avec le pourcentage. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 10.21 – Une fiche technique complète pour 15 portions (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un centre social (fictif) organise un atelier « Une soupe qui fait un repas » pour 12 participants et 3 animateurs, soit 15 portions. Vous rédigez la fiche technique à partir d'une recette de base pour 4 portions.

Document 1 – Recette de base pour 4 portions (quantités nettes), rendements et prix (données fictives)

Ingrédient	Net pour 4	Rendement	Prix
Lentilles vertes sèches	160 g	1	3,20 € le kg
Carottes	200 g	0,85	1,30 € le kg
Poireaux	200 g	0,60	2,60 € le kg
Pommes de terre	300 g	0,80	1,20 € le kg
Oignon	80 g	0,90	1,80 € le kg
Huile de colza	20 g	1	3,20 € le kg
Pain complet (servi avec la soupe)	160 g	1	4,40 € le kg
Épices, laurier, poivre (forfait)	–	–	0,30 € pour 4 portions

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le coefficient, puis les quantités nettes et brutes pour 15 portions. (4 pts)
2. Calculez le coût de chaque ingrédient, le coût total et le coût par portion. (4 pts)
3. Calculez la part du pain et la part des poireaux dans le coût. Proposez une façon de réduire le coût sans changer l'équilibre du plat. (3 pts)
4. Complétez la fiche technique avec le matériel, la progression en étapes, les temps, les points critiques et les allergènes. (5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 10.22 – Rendements : retrouver les erreurs (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous relisez les fiches techniques préparées par deux stagiaires pour un cycle d'ateliers. Plusieurs calculs de rendement vous semblent faux.

Document 1 – Extraits des fiches

a) « Pommes : 900 g nets, perte 20 %. Brut = 900 × 1,20 = 1 080 g. »

b) « Concombres : j'ai acheté 1,2 kg, il me reste 1,02 kg après épluchage. Rendement = 1,2 / 1,02 = 1,18. »

c) « Melon : 2,4 kg bruts, rendement 0,55. Net = 2,4 / 0,55 = 4,36 kg. »

d) « Kiwis : 600 g nets, rendement 0,85. Brut = 600 / 0,85 = 705,88 g, j'achète 705,88 g. »

e) « Lentilles sèches : 400 g crues, rendement à la cuisson 2,5, donc il faut acheter 400 / 2,5 = 160 g. »

À vous de jouer – Questions

1. Corrigez chaque calcul et expliquez l'erreur. (7,5 pts)
2. Rappelez la différence entre le rendement d'épluchage et le rendement de cuisson, avec un exemple pour chacun. (2,5 pts)
3. Calculez l'erreur de coût de la fiche a) si les pommes coûtent 2,40 € le kg. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 10.23 – Repérer et signaler les allergènes (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez un atelier « Repas du monde » pour un groupe de 10 adultes dans une maison de quartier (fictive). Trois inscrits ont signalé une allergie : Madame A. aux fruits à coque, Monsieur B. au sésame, Madame C. à la moutarde.

Document 1 – Le menu envisagé

- Houmous de pois chiches (pois chiches, purée de sésame, citron, ail, huile d'olive, cumin), servi avec du pain pita.
- Poulet au curry et au lait de coco, riz basmati ; le mélange de curry acheté contient, d'après son étiquette, « graines de moutarde, céleri ».
- Salade de carottes râpées, vinaigrette à la moutarde.
- Gâteau aux amandes et à l'orange (farine, œufs, beurre, poudre d'amandes, sucre, orange).

À vous de jouer – Questions

1. Citez les 14 allergènes de l'annexe II du règlement (UE) n° 1169/2011. (3,5 pts)
2. Relevez les allergènes présents dans chaque préparation du menu. (3,5 pts)
3. Proposez un menu modifié qui convienne aux trois personnes allergiques, sans plat à part. (4 pts)
4. Expliquez ce qu'impose le décret n° 2015-447 du 17 avril 2015 et comment vous l'appliquez à la dégustation. (1,5 pt)
5. Indiquez deux précautions d'organisation contre les contacts croisés. (1,5 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 10.24 – Les apports nutritionnels d'une recette d'atelier (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour l'atelier « Une soupe qui fait un repas » (exercice 10.21), la responsable du centre social vous demande : « Est-ce vraiment un repas ? Les familles pensent qu'une soupe, ça ne nourrit pas. » Vous calculez les apports d'une portion.

Document 1 – Une portion (quantités nettes, 1/4 de la recette de base)

Lentilles vertes sèches 40 g ; carottes 50 g ; poireaux 50 g ; pommes de terre 75 g ; oignon 20 g ; huile de colza 5 g ; pain complet 40 g.

Document 2 – Extrait de la table de composition Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Fer (mg)	Vitamine C (mg)
Lentille verte, sèche (20585)	327	25,1	44,5	1,8	16,4	< 0,13	6,3	1,63
Carotte, crue (20009)	30,2	0,78	5,16	< 0,5	2,9	0,12	< 0,25	3,73
Poireau, cru (20039)	30,4	1,5	4,55	0,3	1,8	0,05	2,1	12
Pomme de terre, sans peau, crue (4008)	80	2,02	16,2	0,09	2,2	< 0,0011	0,78	19,7
Oignon, cru (20034)	39	1,1	6,25	0,62	1,7	0,098	0,00019	3,9
Huile de colza (17130)	900	0	0	100	0	< 0,0028	0,023	0
Pain complet ou intégral, farine T150 (7110)	234	8,66	41,2	1,7	7,3	1,17	2	< 2

On calcule avec les poids nets crus. Une teneur notée « < » est comptée 0. Source : ANSES, table Ciqual 2025.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'apport d'une portion pour chaque nutriment du document 2. (6 pts)
2. Calculez la répartition de l'énergie entre protéines, lipides et glucides. (2 pts)
3. Calculez la part de l'apport satisfaisant en fibres (30 g par jour pour l'adulte, Anses, 2016) couverte par une portion. (1 pt)
4. Calculez le coût de 10 g de protéines apportés par la soupe, avec le coût par portion de l'exercice 10.21. (2 pts)
5. Répondez à la responsable : la soupe est-elle un repas ? Que proposez-vous d'ajouter pour un repas complet, et pourquoi le sel est-il si bas ? (5 pts)

Ma réponse

.....

Corrigés de la partie 4

Corrigé – Exercice 10.19

1. Légendes : 1 Fiche technique ; 2 Fiche recette ; 3 Conducteur de séance ; 4 Liste de courses et budget.
2. a) Fiche technique ; b) conducteur de séance ; c) fiche recette ; d) liste de courses et budget ; e) fiche technique et fiche recette (les participants doivent connaître les allergènes) ; f) fiche technique et fiche recette ; g) fiche recette (et fiche technique pour la conservation) ; h) conducteur de séance.
3. La fiche technique est un document de travail précis (grammages bruts, rendements, prix au kilo, points critiques) qui n'est pas utile pour refaire la recette à la maison et qui peut décourager par sa technicité. Les participants ont besoin d'un document simple, illustré, avec des mesures familières : la fiche recette.
4. On donne le **coût matière par portion** (ici 0,94 €), car c'est ce que les familles dépenseront en refaisant la recette ; le coût de la séance (consommables, impression) ou le coût de revient (personnel) ne les concerne pas.

Corrigé – Exercice 10.20

1. Légendes : 1 Coefficient ; 2 Quantité nette ; 3 Quantité brute ; 4 Coût de l'ingrédient ; 5 Coût de la recette ; 6 Coût par portion.
2. Coefficient = 15 / 6 = **2,5**.
3. Riz : net 300 × 2,5 = **750 g**, brut 750 g. Poulet : net 480 × 2,5 = **1 200 g**, brut 1 200 g. Oignons : net 120 × 2,5 = **300 g**, brut 300 / 0,90 = **333,3 g**. Poivrons : net 180 × 2,5 = **450 g**, brut 450 / 0,80 = **562,5 g**.
4. Riz : 0,750 × 2,10 = **1,575 €** ; poulet : 1,200 × 9,80 = **11,760 €** ; oignons : 0,3333 × 1,80 = **0,600 €** ; poivrons : 0,5625 × 4,00 = **2,250 €**. Total : 1,575 + 11,760 + 0,600 + 2,250 = **16,185 €**, soit **16,19 €** ; coût par portion : 16,185 / 15 = **1,08 €**.
5. Le poulet : 11,76 / 16,185 × 100 = **72,7 %** du coût. Remplacer une partie du poulet par des pois chiches ou des haricots rouges réduirait fortement le coût.

Corrigé – Exercice 10.21

1. Coefficient = 15 / 4 = **3,75**.

Ingrédient	Net pour 15	Brut pour 15	Coût
Lentilles vertes sèches	160 × 3,75 = 600 g	600 g	0,600 × 3,20 = 1,920 €
Carottes	750 g	750 / 0,85 = 882,4 g	0,8824 × 1,30 = 1,147 €
Poireaux	750 g	750 / 0,60 = 1 250 g	1,250 × 2,60 = 3,250 €
Pommes de terre	1 125 g	1 125 / 0,80 = 1 406,3 g	1,4063 × 1,20 = 1,688 €
Oignon	300 g	300 / 0,90 = 333,3 g	0,3333 × 1,80 = 0,600 €
Huile de colza	75 g	75 g	0,075 × 3,20 = 0,240 €
Pain complet	600 g	600 g	0,600 × 4,40 = 2,640 €
Forfait épices	–	–	0,30 × 3,75 = 1,125 €

2. Total : 1,920 + 1,147 + 3,250 + 1,688 + 0,600 + 0,240 + 2,640 + 1,125 = **12,61 €** ; coût par portion : 12,61 / 15 = **0,84 €**.
3. Pain : 2,64 / 12,61 × 100 = **20,9 %** ; poireaux : 3,25 / 12,61 × 100 = **25,8 %**, car leur rendement est faible (40 % de perte). On peut remplacer une partie des poireaux par du chou ou des navets de saison, moins chers et avec moins de pertes, ou utiliser le vert des poireaux bien lavé (qui augmente le rendement) ; on peut aussi prendre un pain complet en grande boule, moins cher au kilo.
4. **Matériel** : grande marmite, planches, couteaux d'office et économes, passoire, louche, mixeur plongeant (facultatif), balances, bols. **Progression** : 1. Rincer les lentilles (5 min). 2. Laver, éplucher et tailler les légumes en dés réguliers (25 min). 3. Faire suer l'oignon dans l'huile (5 min). 4. Ajouter les légumes, les

lentilles, les épices et le laurier, couvrir d'eau (environ 3,5 L pour 15 portions). 5. Cuire à frémissement 35 à 40 minutes, jusqu'à ce que les lentilles soient tendres. 6. Retirer le laurier, mixer en partie si on le souhaite, goûter, poivrer. 7. Servir avec le pain. **Temps** : préparation 35 minutes, cuisson 40 minutes. **Points critiques** : lavage soigneux des poireaux (terre) ; servir à plus de 63 °C ou refroidir rapidement les restes (moins de + 10 °C en moins de 2 heures) avant de les répartir en boîtes ; mixeur plongeant manipulé par un adulte, hors du liquide bouillant. **Allergènes** : gluten (pain) ; céleri possible dans le mélange d'épices (vérifier l'étiquette).

Corrigé – Exercice 10.22

1. a) Faux : une perte de 20 % donne un rendement de 0,80 ; brut = 900 / 0,80 = **1 125 g**. Multiplier par 1,20 sous-estime la quantité, car la perte s'applique au poids brut, pas au poids net. b) Faux : rendement = net / brut = 1,02 / 1,2 = **0,85**. Un rendement ne peut pas dépasser 1. c) Faux : on multiplie le brut par le rendement pour obtenir le net : 2,4 × 0,55 = **1,32 kg**. Le net ne peut pas dépasser le brut. d) Le calcul est juste (705,9 g), mais on n'achète pas 705,88 g : on arrondit au conditionnement supérieur, par exemple 6 kiwis ou une barquette de 750 g ou 1 kg. e) Faux : 400 g de lentilles **crues** sont la quantité à acheter. Le rendement de cuisson (2,5) sert à passer du cru au cuit (400 × 2,5 = environ 1 kg cuites) ou, si la recette donne un poids cuit, du cuit au cru (poids cuit / 2,5).

2. Le **rendement d'épluchage ou de parage** (inférieur à 1) donne la part utilisable d'un produit brut : carottes 0,85, poireaux 0,60. Le **rendement de cuisson** (supérieur ou inférieur à 1) compare le poids cuit au poids cru : les féculents et les légumes secs gonflent (riz, lentilles environ 2,5), la viande perd de l'eau (environ 0,75).

3. Coût juste : 1,125 × 2,40 = **2,70 €** ; coût de la fiche : 1,080 × 2,40 = **2,59 €** ; écart : **0,11 €**. Surtout, il manque 1 125 − 1 080 = **45 g** de pommes, donc environ 36 g nets (45 × 0,80) : l'erreur peut faire manquer une portion.

Corrigé – Exercice 10.23

1. Céréales contenant du gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, graines de sésame, anhydride sulfureux et sulfites (au-delà de 10 mg/kg ou 10 mg/L), lupin, mollusques.

2. Houmous : **sésame** (purée de sésame) ; pain pita : **gluten** (et parfois sésame : vérifier l'étiquette). Poulet au curry : **moutarde** et **céleri** (mélange de curry). Salade de carottes : **moutarde** (vinaigrette). Gâteau : **gluten** (farine), **œufs**, **lait** (beurre), **fruits à coque** (amandes).

3. Exemple : houmous sans sésame (pois chiches, citron, ail, huile d'olive, cumin, une cuillère de yaourt ou d'huile en plus pour l'onctuosité) et pain pita dont l'étiquette ne mentionne pas le sésame ; poulet au curry préparé avec un mélange d'épices composé sur place (curcuma, cumin, coriandre, gingembre), sans moutarde ni céleri ; salade de carottes au citron et à l'huile d'olive, sans moutarde ; gâteau à l'orange et au yaourt sans poudre d'amandes. Tout le groupe mange le même menu.

4. Le décret impose d'informer par écrit les consommateurs de la présence des 14 allergènes dans les denrées non préemballées (restauration, vente en vrac). À la dégustation, on affiche pour chaque préparation la liste des allergènes présents (même « aucun »), et on la reprend sur la fiche recette.

5. Préparer d'abord les plats sans allergène, avec des ustensiles et des planches dédiés et repérés ; laver les mains et les surfaces après la manipulation d'un allergène ; garder les emballages pour vérifier les étiquettes ; servir en premier les personnes allergiques.

Corrigé – Exercice 10.24

1. Apports d'une portion (quantité × teneur / 100) :

Aliment	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Fer (mg)	Vitamine C (mg)
Lentilles (40 g)	130,8	10,0	17,8	0,7	6,6	0	2,5	0,7
Carottes (50 g)	15,1	0,4	2,6	0	1,5	0,06	0	1,9
Poireaux (50 g)	15,2	0,8	2,3	0,2	0,9	0,03	1,1	6,0
Pommes de terre (75 g)	60,0	1,5	12,2	0,1	1,7	0	0,6	14,8
Oignon (20 g)	7,8	0,2	1,3	0,1	0,3	0,02	0	0,8
Huile (5 g)	45,0	0	0	5,0	0	0	0	0
Pain complet (40 g)	93,6	3,5	16,5	0,7	2,9	0,47	0,8	0
Total	**367,5**	**16,4**	**52,5**	**6,7**	**13,8**	**0,57**	**5,0**	**24,1**

Exemple : lentilles, 40 × 327 / 100 = 130,8 kcal ; 40 × 25,1 / 100 = 10,04 g de protéines.

2. Protéines : 16,38 × 4 / 367,5 = **17,8 %** ; lipides : 6,74 × 9 / 367,5 = **16,5 %** ; glucides : 52,53 × 4 / 367,5 = **57,2 %**.

3. 13,82 / 30 × 100 = **46,1 %** de l'apport satisfaisant en fibres.

4. 0,84 / 16,38 × 10 = **0,51 €** pour 10 g de protéines.

5. Oui, c'est un vrai plat principal : avec le pain, une portion apporte environ 370 kcal, 16 g de protéines (surtout végétales, grâce aux lentilles associées au pain, ce qui améliore la complémentarité des acides aminés), près de la moitié des fibres de la journée et 5 mg de fer. Pour un repas complet, on ajoute un produit laitier (yaourt ou fromage) et un fruit cru (vitamine C, qui aide aussi à l'absorption du fer des lentilles), et l'on peut augmenter la portion de pain pour les grands appétits. Le sel est très bas (0,57 g) car la recette n'a ni bouillon ni sel ajouté : le goût vient des légumes, du laurier et des épices. On peut proposer une pincée de sel à table et montrer que la soupe reste bonne sans bouillon cube.

Partie 5 – Fiche recette, conducteur de séance, courses et rétroplanning

Objectifs – Objectifs de la partie

- Décrire le déroulé type d'un atelier et vérifier la part du temps de réalisation.
- Rédiger une fiche recette accessible aux participants.
- Corriger un conducteur de séance.
- Passer de la fiche technique à la liste de courses et au budget de la séance.
- Distinguer coût matière, coût de la séance et coût de revient.
- Planifier une production à rebours à partir de l'heure de service.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Déroulé type de 3 heures : **accueil** (15 min), **brise-glace** (15 min), **apport court** (15 min), **réalisation** (75 min), **dégustation** (25 min), **bilan** (15 min), **rangement** (20 min). La réalisation occupe **au moins 40 %** du temps.
- Fiche recette : titre attractif ; informations clés en haut (portions, temps, coût par portion, matériel, allergènes) ; mesures familières ; étapes numérotées courtes, un verbe au début, une image par étape ; pictogrammes de sécurité ; astuces ; mise en page lisible (FALC).
- Conducteur : horaire, étape, activités et méthodes, matériel et supports, qui fait quoi.
- Liste de courses : additionner les quantités brutes, retirer le stock, convertir en conditionnements, choisir les lieux d'achat, calculer le budget et garder les tickets.
- **Coût matière** (denrées utilisées) pour les participants ; **coût de la séance** (achats réels, consommables, impression) ; **coût de revient** (avec le personnel et la structure).
- **Rétroplanning** : on part de l'heure de service et l'on remonte le temps, en commençant par ce qui demande le plus de temps (refroidissement, cuisson longue).

Exercice 10.25 – Le déroulé type et la part de réalisation (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Deux stagiaires ont préparé chacune le déroulé d'un atelier de 2 heures pour des parents d'une crèche (fictive). Votre tutrice vous demande de les comparer au déroulé type.

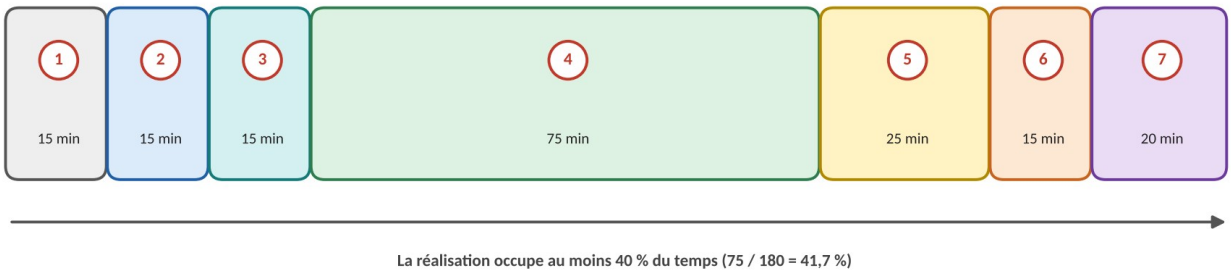


Figure 10.7 – Document 1 – Le déroulé type d'un atelier culinaire de 3 heures (schéma à légender)

Document 2 – Les deux déroulés (durées en minutes)

Étape	Déroulé de Léa	Déroulé de Noé
Accueil	10	15
Brise-glace	10	0
Apport	10	35
Réalisation	50	35
Dégustation	20	20
Bilan	10	5
Rangement	10	10

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 7 du document 1. (3,5 pts)

2. Vérifiez que chaque déroulé dure 2 heures et calculez la part du temps de réalisation. (3 pts)

3. Dites quel déroulé respecte la règle des 40 %, et ce qu'il faut changer dans l'autre. (2 pts)

4. Expliquez l'intérêt du brise-glace que Noé a supprimé. (1,5 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 10.26 – Rédiger une fiche recette pour les participants (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour l'atelier « Une soupe qui fait un repas » (exercice 10.21), vous devez remettre aux participants une fiche recette. Plusieurs participants lisent difficilement ; beaucoup cuisinent avec une seule grande casserole et sans balance.

Document 1 – Le brouillon de fiche recette

« Potage de légumineuses et légumes racines. Pour 4 personnes. 160 g de lentilles vertes, 235 g de carottes brutes, 333 g de poireaux bruts, 375 g de pommes de terre brutes, 89 g d'oignon brut, 20 g d'huile, aromates. Ciseler l'oignon et le faire suer, ajouter les légumes taillés en mirepoix et les lentilles, mouiller à hauteur, cuire à frémissement 40 minutes, rectifier l'assaisonnement. Valeur énergétique : 367,5 kcal par portion ; protéines 17,8 % de l'AET. »

À vous de jouer – Questions

1. Relevez six défauts du brouillon pour ce public. (3 pts)
2. Rédigez la fiche recette corrigée : titre, informations clés, ingrédients en mesures familières, étapes numérotées avec les images prévues, pictogrammes de sécurité, astuce de conservation. (8 pts)
3. Indiquez comment faire relire la fiche avant de l'imprimer. (1,5 pt)
4. Dites quelle information nutritionnelle vous gardez, et sous quelle forme. (1,5 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 10.27 – Corriger un conducteur de séance (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une stagiaire a préparé le conducteur d'un atelier « Gratin et compote » de 2 heures (14 h à 16 h) pour 8 retraités d'un club (fictif), dans une salle avec deux plaques et un four. Le gratin de légumes cuit 35 minutes au four ; la compote cuit 20 minutes et doit refroidir 20 minutes.

Document 1 – Le conducteur proposé

Horaire	Étape	Activités	Qui
14 h 00	Accueil	Présentation de la stagiaire	Stagiaire
14 h 05	Apport	Exposé sur les besoins nutritionnels des seniors et la dénutrition	Stagiaire
14 h 40	Réalisation	Éplucher et tailler les légumes ; préparer le gratin ; préparer la compote	Tous
15 h 10	Cuisson	Gratin au four et compote sur la plaque	–
15 h 30	Dégustation	Gratin et compote	Tous
15 h 55	Fin	Au revoir	Stagiaire

À vous de jouer – Questions

1. Relevez au moins six problèmes du conducteur (hygiène, temps, cuisson, méthodes, rôles, évaluation, rangement). (6 pts)
2. Montrez par un calcul que le gratin et la compote ne seront pas prêts pour la dégustation de 15 h 30. (2 pts)
3. Proposez un conducteur corrigé avec les colonnes horaire, étape, activités et méthodes, matériel, qui. (6 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 10.28 – De la fiche technique à la liste de courses (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous faites les courses de l'atelier « Une soupe qui fait un repas » pour 15 portions (exercice 10.21). Le coût matière calculé est de 12,61 €. L'huile et les épices sont en stock au centre social. L'enveloppe de la séance est de 20,00 €.

Document 1 – Quantités brutes de la fiche technique et offres du magasin (données fictives)

Produit	Quantité brute nécessaire	Conditionnement proposé	Prix du conditionnement
Lentilles vertes	600 g	Sachet de 500 g	1,60 €
Carottes	882,4 g	Filet de 1 kg	1,30 €
Poireaux	1 250 g	Au poids, en vrac	2,60 € le kg
Pommes de terre	1 406,3 g	Filet de 2,5 kg	2,75 €
Oignons	333,3 g	Filet de 1 kg	1,80 €
Pain complet	600 g	Pain de 400 g	1,90 €

Document 2 – Autres dépenses de la séance

Consommables (sacs, essuie-tout, produits d'entretien) : 1,50 €. Impression de 15 fiches recettes en couleur : 0,12 € la fiche. Le groupe compte 12 participants.

À vous de jouer – Questions

1. Établissez la liste de courses en conditionnements et calculez la dépense réelle. (4 pts)
2. Calculez l'écart avec le coût matière et expliquez-le. Proposez comment utiliser les restes. (3 pts)
3. Calculez le budget de la séance et le budget par participant ; comparez à l'enveloppe. (3 pts)
4. Citez trois critères pour choisir le lieu d'achat, en lien avec les messages de l'atelier. (2 pts)
5. Expliquez pourquoi on garde les tickets de caisse. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 10.29 – Coût matière, coût de la séance et coût de revient (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le conseil d'administration du centre social demande « combien coûte un atelier ». Vous reprenez les données de l'atelier « Une soupe qui fait un repas » (exercices 10.21 et 10.28).

Document 1 – Données complémentaires (données fictives)

- Diététicienne vacataire : 3 heures de préparation et 3 heures d'animation, à 45 € de l'heure, charges comprises.
- Animatrice du centre social : 4 heures (achats, installation, co-animation), coût horaire chargé de 22 €.
- Location de la cuisine pédagogique de la mairie : 30 € la demi-journée.
- Énergie et eau : forfait de 3 €.

À vous de jouer – Questions

1. Rappelez le coût matière par portion et le budget de la séance (exercice 10.28). (2 pts)
2. Calculez le coût de revient de l'atelier et le coût de revient par participant (12 participants). (4 pts)
3. Calculez la part du personnel dans le coût de revient. (2 pts)
4. Indiquez quel coût vous donnez aux familles, à la responsable du centre social et au financeur, et pourquoi. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 10.30 – Planifier à rebours (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous animez un atelier pour 8 résidents d'une résidence autonomie (fictive). Vous arrivez à 10 h 00 ; les participants arrivent à 10 h 15 ; le repas préparé ensemble est servi à **12 h 00**. La cuisine a deux plaques et un four.

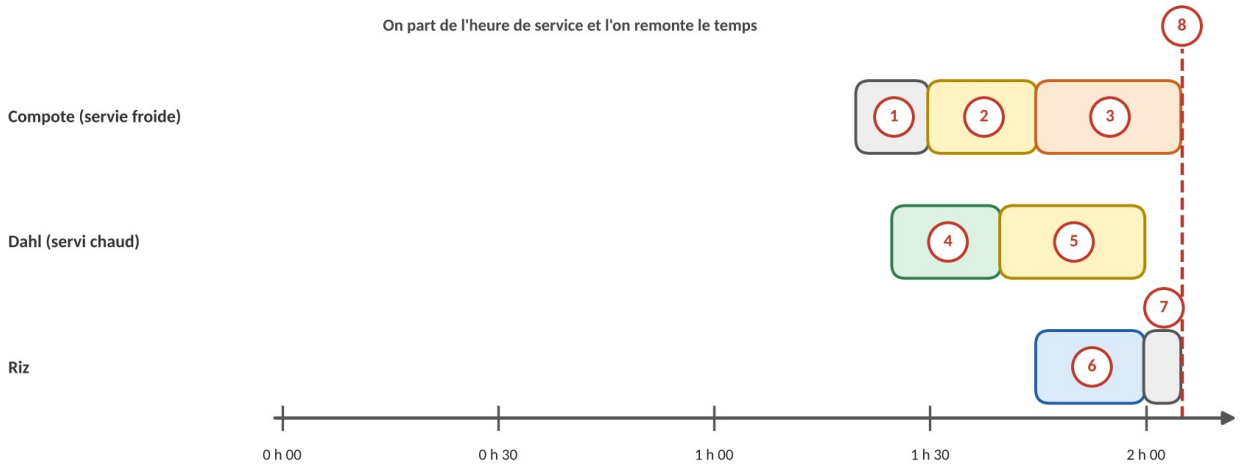


Figure 10.8 – Document 1 – Planifier à rebours à partir de l'heure de service (exemple du cours, schéma à légender)

Document 2 – Les trois préparations et leurs temps

Préparation	Étapes et durées	Service
Salade de lentilles aux échalotes	Rincer 5 min ; cuire 25 min ; refroidir 30 min ; assaisonner 10 min	Froide, à 12 h 00
Velouté de potiron	Éplucher et tailler 20 min ; cuire 25 min ; mixer 5 min	Chaud, à 12 h 00
Clafoutis aux pommes	Préparer 15 min ; cuire au four 35 min ; laisser reposer 15 min	Tiède, à 12 h 00

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 8 du document 1. (2 pts)
2. Calculez, à rebours, l'heure de début de chaque étape des trois préparations. (6 pts)
3. Vérifiez l'occupation des plaques et du four. Le plan est-il réalisable ? (3 pts)
4. Repérez le moment le plus chargé et proposez la répartition des tâches entre les participants. (3 pts)
5. Dites ce que vous préparez seul avant l'arrivée des participants, et pourquoi. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 5

Corrigé – Exercice 10.25

1. Légendes : 1 Accueil ; 2 Brise-glace ; 3 Apport court ; 4 Réalisation ; 5 Dégustation ; 6 Bilan ; 7 Rangement.

2. Léa : 10 + 10 + 10 + 50 + 20 + 10 + 10 = **120 min** ; réalisation : 50 / 120 × 100 = **41,7 %**. Noé : 15 + 0 + 35 + 35 + 20 + 5 + 10 = **120 min** ; réalisation : 35 / 120 × 100 = **29,2 %**.

3. Le déroulé de Léa respecte la règle. Noé doit réduire l'apport (10 minutes au plus, illustré) et donner le temps gagné à la réalisation (au moins 48 minutes, soit 40 % de 120), rétablir un brise-glace court et allonger un peu le bilan pour évaluer la séance.

4. Le brise-glace met le groupe à l'aise, fait émerger les habitudes et les représentations (« que mangent vos enfants au goûter ? ») et permet à l'animateur d'adapter son apport à ce que le groupe sait déjà. Il donne aussi la parole à chacun dès le début.

Corrigé – Exercice 10.26

1. Titre technique et peu attractif ; quantités en grammes bruts avec des décimales (« 235 g », « 333 g ») inutilisables sans balance ; vocabulaire professionnel (« ciseler », « suer », « mirepoix », « mouiller à hauteur », « frémissement », « rectifier ») ; texte continu sans étapes ; aucune image ni pictogramme de sécurité ; information nutritionnelle incompréhensible (« % de l'AET ») ; ni temps total, ni coût, ni matériel, ni allergènes ; « aromates » imprécis.

2. Exemple :

- **Titre** : « La soupe-repas aux lentilles ». Pour 4 personnes. Préparation : 30 minutes. Cuisson : 40 minutes. **Coût : 0,84 € par personne.** Matériel : 1 grande casserole, 1 couteau, 1 économe, 1 planche. Allergènes : gluten (pain).
- **Ingrédients** (photos) : 1 verre de lentilles vertes (160 g) ; 2 carottes ; 2 poireaux ; 3 pommes de terre moyennes ; 1 oignon ; 2 cuillères à soupe d'huile ; 1 feuille de laurier, poivre, cumin ; 4 tranches de pain complet.
- **Étapes** : 1. Je me lave les mains (image). 2. Je rince les lentilles dans une passoire (image). 3. J'épluche et je coupe l'oignon (image du couteau, pictogramme « attention couteau »). 4. Je coupe les carottes, les poireaux et les pommes de terre en petits cubes (image d'un cube à côté d'un dé à jouer). 5. Je mets l'huile et l'oignon dans la casserole, plaque moyenne, 3 minutes (pictogramme « attention chaud »). 6. J'ajoute les légumes, les lentilles, le laurier et les épices. 7. Je verse de l'eau jusqu'à couvrir les légumes de deux doigts (image). 8. Je laisse cuire 40 minutes avec le couvercle. Les lentilles doivent être tendres. 9. Je sers avec le pain.
- **Astuce** : « Il en reste ? Je mets la soupe dans une boîte fermée, au réfrigérateur dès qu'elle a refroidi. Je la mange dans les 2 jours. »

3. On fait relire la fiche par deux ou trois personnes du public (ou des personnes relais) et on leur demande de la suivre à voix haute ; on corrige les passages mal compris, selon les règles du FALC (relecture par des personnes concernées).

4. On garde une information simple et utile : « Avec le pain, cette soupe est un vrai repas : elle apporte des protéines grâce aux lentilles. Ajoutez un yaourt et un fruit. » Pas de pourcentages techniques.

Corrigé – Exercice 10.27

1. Problèmes : pas de lavage des mains ni de tabliers à l'accueil ; apport de 35 minutes, trop long et sans lien pratique ; réalisation de 30 minutes seulement (14 h 40 à 15 h 10), soit 25 % de la séance ; cuisson lancée trop tard ; aucune répartition des tâches ni des rôles (« tous ») ; pas de brise-glace ; pas de bilan ni d'évaluation ; pas de rangement ni de remise en état ; « au revoir » à 15 h 55 sans retour sur la séance ; aucun matériel ni support prévu.

2. Gratin : 15 h 10 + 35 min = **15 h 45**, quinze minutes après le début de la dégustation. Compote : 15 h 10 +

20 min = 15 h 30, puis 20 minutes de refroidissement, soit **15 h 50**. Aucune des deux préparations n'est prête à 15 h 30.

3. Exemple de conducteur corrigé :

Horaire	Étape	Activités et méthodes	Matériel	Qui
13 h 30	Installation	Postes de travail, ingrédients pesés par poste, four préchauffé à 14 h 10	Fiches techniques, balances	Stagiaire
14 h 00	Accueil	Émargement, lavage des mains, tabliers, règles du groupe	Liste, tabliers	Stagiaire
14 h 05	Brise-glace	« Quel légume aimiez-vous en gratin quand vous étiez enfant ? »	–	Animatrice du club
14 h 10	Réalisation 1	Groupe A : pommes épluchées, compote en cuisson à 14 h 20 ; groupe B : légumes du gratin, gratin au four à 14 h 35	Économes à gros manche, planches, plaques, four	Stagiaire au poste chaud
14 h 40	Apport court	Pendant les cuissons : « Bien manger quand l'appétit baisse », trois astuces (10 min)	Photos	Stagiaire
14 h 50	Réalisation 2	Compote mise à refroidir à 14 h 40 ; préparation du dressage, vaisselle au fur et à mesure	Ramequins	Tous, par binômes
15 h 10	Dégustation	Gratin (sorti à 15 h 10) et compote refroidie ; grille sensorielle simple, échanges	Grille, assiettes	Animatrice du club
15 h 35	Bilan	« Ce que je refais chez moi », « météo »	Gommettes	Stagiaire
15 h 45	Rangement	Nettoyage, restes en boîtes pour ceux qui le souhaitent	Boîtes	Tous

La réalisation (14 h 10 – 14 h 40 et 14 h 50 – 15 h 10, plus les gestes pendant l'apport) occupe environ 50 minutes, soit plus de 40 % de la séance.

Corrigé – Exercice 10.28

1. Liste de courses : lentilles, 2 sachets de 500 g (1 kg pour 600 g), 2 × 1,60 = **3,20 €** ; carottes, 1 filet de 1 kg, **1,30 €** ; poireaux, 1,25 kg en vrac, 1,25 × 2,60 = **3,25 €** ; pommes de terre, 1 filet de 2,5 kg, **2,75 €** ; oignons, 1 filet de 1 kg, **1,80 €** ; pain complet, 2 pains de 400 g (800 g pour 600 g), 2 × 1,90 = **3,80 €** ; huile et épices en stock. Dépense réelle : 3,20 + 1,30 + 3,25 + 2,75 + 1,80 + 3,80 = **16,10 €**.

2. Écart : 16,10 − 12,61 = **3,49 €**. Il vient des conditionnements : il reste 400 g de lentilles, environ 1,1 kg de pommes de terre, environ 670 g d'oignons, une centaine de grammes de carottes et 200 g de pain ; à l'inverse, les épices et l'huile prises dans le stock ne sont pas achetées. On réutilise les restes à la séance suivante (salade de lentilles, purée), on les propose aux participants, ou l'on adapte les quantités pour utiliser des conditionnements entiers.

3. Budget de la séance : 16,10 + 1,50 + 15 × 0,12 = 16,10 + 1,50 + 1,80 = **19,40 €** ; par participant : 19,40 / 12 = **1,62 €**. L'enveloppe de 20,00 € est respectée, avec une marge de **0,60 €**.

4. Prix (cohérent avec un atelier « petit budget ») ; saison et origine des produits ; proximité et accessibilité pour les participants (le lieu où ils pourront refaire leurs courses, par exemple le marché ou l'épicerie solidaire) ; possibilité d'acheter en vrac pour éviter le gaspillage.

5. Les tickets sont les justificatifs des dépenses demandés par le financeur et par la structure (compte rendu financier) ; ils permettent de comparer le coût réel au coût prévu et d'ajuster les fiches techniques

suivantes.

Corrigé – Exercice 10.29

1. Coût matière : 12,61 / 15 = **0,84 €** par portion ; budget de la séance : **19,40 €**.

2. Diététicienne : 6 × 45 = **270 €** ; animatrice : 4 × 22 = **88 €** ; location : **30 €** ; énergie et eau : **3 €**. Coût de revient : 19,40 + 270 + 88 + 30 + 3 = **410,40 €** ; par participant : 410,40 / 12 = **34,20 €**.

3. Personnel : (270 + 88) / 410,40 × 100 = **87,2 %** du coût de revient.

4. **Familles** : le coût matière par portion (0,84 €), qui correspond à ce qu'elles dépenseront chez elles. **Responsable du centre social** : le budget de la séance (19,40 €), qu'elle suit dans le tableau de bord du projet. **Financeur** : le coût de revient (410,40 €, soit 34,20 € par participant), qui montre le vrai coût de l'action et justifie la subvention, en précisant la part du personnel. Dans un dossier, on précise toujours de quel coût on parle.

Corrigé – Exercice 10.30

1. Légendes : 1 Éplucher ; 2 Cuire ; 3 Refroidir ; 4 Préparer ; 5 Cuire ; 6 Cuire ; 7 Repos ; 8 Service.

2. Calcul à rebours à partir de 12 h 00 :

- **Salade de lentilles** : assaisonner de 11 h 50 à 12 h 00 ; refroidir de 11 h 20 à 11 h 50 ; cuire de **10 h 55** à 11 h 20 ; rincer de **10 h 50** à 10 h 55.
- **Velouté** : mixer de 11 h 55 à 12 h 00 ; cuire de **11 h 30** à 11 h 55 ; éplucher et tailler de **11 h 10** à 11 h 30.
- **Clafoutis** : repos de 11 h 45 à 12 h 00 ; cuire au four de **11 h 10** à 11 h 45 ; préparer de **10 h 55** à 11 h 10.

3. Plaques : lentilles de 10 h 55 à 11 h 20 (plaque 1), velouté de 11 h 30 à 11 h 55 (plaque 1 ou 2) : jamais plus d'une plaque à la fois. Four : clafoutis de 11 h 10 à 11 h 45 ; il faut le préchauffer vers 10 h 55. Le plan est réalisable, et il laisse une plaque libre.

4. Le moment le plus chargé se situe entre 10 h 50 et 11 h 30 : rinçage et cuisson des lentilles, préparation du clafoutis et épluchage du potiron se chevauchent. Répartition : un binôme pour les lentilles (rinçage, surveillance), deux binômes pour le clafoutis (pommes, pâte), deux binômes pour le potiron (épluchage du potiron par l'animateur ou avec un couteau adapté, taille des morceaux par les résidents assis) ; de 11 h 20 à 11 h 50, pendant le refroidissement et les cuissons : échalotes, vinaigrette, mise de la table, apport court et vaisselle.

5. Avant 10 h 15 : sortir et peser les ingrédients par poste, préparer les ustensiles et les fiches, vérifier le four et les plaques, découper le potiron en gros quartiers (la croûte est dure et dangereuse à couper). Cela libère le temps des participants pour les gestes utiles et sécurise la séance.

Partie 6 – Évaluer l'atelier et le cycle

Objectifs – Objectifs de la partie

- Distinguer les objets de l'évaluation d'un atelier et choisir les outils.
- Calculer et interpréter les indicateurs d'une séance.
- Exploiter une grille de dégustation.
- Choisir des outils d'évaluation adaptés au public.
- Évaluer un cycle de plusieurs séances avec des réponses appariées.
- Décider des ajustements après l'évaluation.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- L'évaluation se prépare **en même temps** que la conception (chapitre 9). Elle porte sur le **processus** (déroulement, présence, timing, incidents), la **satisfaction**, les **apprentissages** (objectif pédagogique), le **transfert** à la maison et l'**animation**.
- Outils rapides : « météo » (soleil, nuage, pluie), cible, gommettes, mot de la fin ; observation avec une grille de gestes ; quiz court ; tour de table à la séance suivante. Le questionnaire écrit est réservé au début et à la fin du cycle, avec passation orale si besoin.
- Les effets sur les **comportements** s'évaluent à l'échelle du **cycle** et du projet, avec les mêmes questions avant et après, chez les mêmes personnes (réponses appariées).
- Un pourcentage s'écrit avec son effectif (« 9 sur 11, soit 81,8 % ») ; avec de petits effectifs, on interprète avec prudence.

Exercice 10.31 – Ce que l'on évalue dans un atelier (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Après un atelier « Petit déjeuner » avec des lycéens d'un internat (fictif), votre tutrice vous demande de classer les informations que vous avez recueillies.

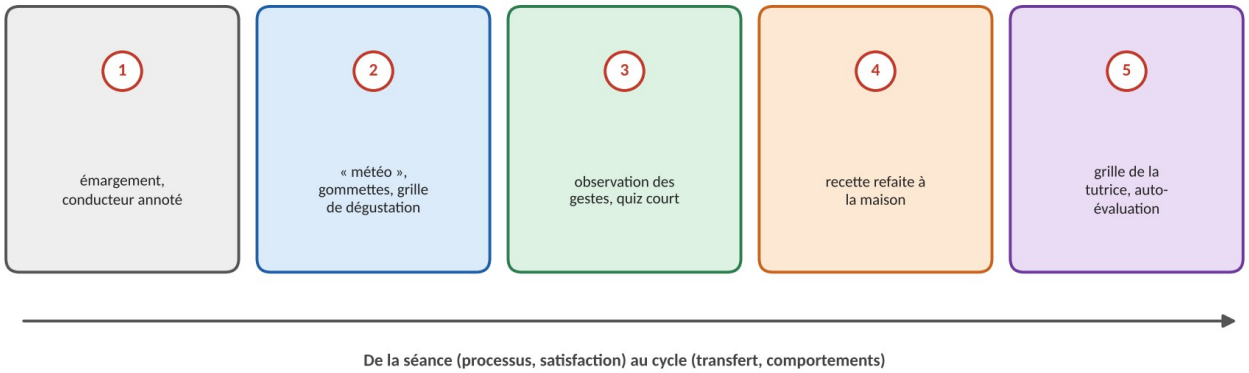


Figure 10.9 – Document 1 – Ce que l'on évalue dans un atelier, et avec quels outils (schéma à légender)

Document 2 – Sept informations recueillies

a) 14 lycéens présents sur 16 inscrits.

b) 11 gommettes sur le soleil, 3 sur le nuage.

c) 12 lycéens sur 14 ont préparé seuls un porridge avec la fiche recette.

d) À la séance suivante, 6 lycéens disent avoir pris un petit déjeuner au moins 4 matins sur 5.

e) La tutrice note : « La stagiaire parle trop vite et tourne le dos au groupe pendant la démonstration. »

f) La réalisation a commencé avec 15 minutes de retard, faute de bols.

g) 10 lycéens sur 14 répondent juste aux trois questions du quiz final.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 5 du document 1. (2,5 pts)
2. Classez les sept informations selon les cinq objets de l'évaluation. (3,5 pts)
3. Calculez trois indicateurs à partir des informations a), c) et g). (2 pts)
4. Expliquez pourquoi l'information d) ne suffit pas à dire que l'atelier a changé les habitudes. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 10.32 – Les indicateurs d'une séance (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous avez animé la séance « Légumes de saison » d'un cycle dans une maison de quartier (fictive). L'objectif pédagogique était : « À la fin de la séance, chaque participant épluche et taille des légumes en petits dés réguliers, en sécurité. »

Document 1 – Données de la séance (données fictives)

- Inscrits : 14 ; présents : 11.
- « Météo » de fin : 8 soleils, 2 nuages, 1 pluie.
- Observation du geste avec une grille : 7 participants sur 11 ont épluché et taillé seuls, en sécurité ; 3 l'ont fait avec de l'aide ; 1 ne l'a pas fait.
- Quiz de trois questions sur les légumes de saison : 9 participants ont au moins deux bonnes réponses.
- Réalisation prévue : 75 minutes ; réalisation effective : 60 minutes (retard à l'accueil).

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux de présence, la part de soleils, la part de soleils et de nuages, le taux d'atteinte de l'objectif pédagogique (fait seul) et la part du quiz réussi. (5 pts)
2. Calculez la part de la réalisation prévue qui a été effectuée. (1 pt)
3. Interprétez ces résultats en quatre temps (constater, comparer, expliquer, nuancer). (4 pts)
4. Proposez deux ajustements pour la séance suivante. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

……

……

Exercice 10.33 – Exploiter une grille de dégustation (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'une séance « Moins de sel, plus de goût », 10 participants ont goûté à l'aveugle deux purées de carottes : la version A, préparée avec du sel ; la version B, sans sel, relevée au cumin et au citron. Chacun a noté l'aspect, le goût et la texture de 1 (pas du tout apprécié) à 5 (très apprécié).

Document 1 – Notes des 10 participants (données fictives)

Participant	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A – aspect	3	4	3	3	4	2	3	4	3	3
A – goût	3	3	2	3	4	2	3	3	3	2
A – texture	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4
B – aspect	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3
B – goût	4	4	3	4	5	2	4	4	4	3
B – texture	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la moyenne et la médiane de chaque critère pour les deux versions. (5 pts)
2. Comptez combien de participants ont mieux noté le goût de B que celui de A, et combien l'ont noté de la même façon. (2 pts)
3. Interprétez les résultats, avec leurs limites. (4 pts)
4. Expliquez pourquoi la dégustation se fait à l'aveugle, et ce que l'on dit au groupe ensuite. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 10.34 – Des outils d'évaluation adaptés au public (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une diététicienne coordonne des ateliers dans quatre structures. Pour chacune, elle a prévu le même questionnaire écrit de 15 questions, à remplir seul en fin de séance. Elle vous demande d'adapter les outils.

Document 1 – Les quatre publics

Structure	Public
Accueil de loisirs	12 enfants de 6 à 8 ans
Établissement et service d'accompagnement par le travail	8 adultes avec une déficience intellectuelle
Centre d'hébergement	10 adultes, dont 4 qui ne lisent pas le français
Club de retraités	14 personnes de 70 à 88 ans, dont 3 malvoyantes

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez pourquoi le questionnaire de 15 questions ne convient à aucun de ces publics en fin de séance. (2 pts)
2. Proposez, pour chaque public, un outil de satisfaction et un outil d'évaluation de l'objectif pédagogique. (8 pts)
3. Indiquez, pour deux de ces outils, une limite et la façon de la réduire. (2 pts)
4. Rappelez les règles de consentement et de confidentialité à respecter. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

……

……

……

Exercice 10.35 – Évaluer un cycle de six séances (18 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le cycle « Légumes secs, petit budget » d'un centre social (fictif) vient de se terminer : six séances pour 12 inscrits. L'objectif spécifique était : « À la fin du cycle, au moins 60 % des participants cuisinent des légumes secs au moins deux fois par semaine. » Un questionnaire a été rempli à la séance 1 et à la séance 6 ; 9 participants ont répondu aux deux.

Document 1 – Présences

Séance	1	2	3	4	5	6
Présents	11	10	9	8	10	9

9 inscrits ont suivi au moins 4 séances.

Document 2 – Réponses appariées des 9 participants (données fictives)

Avant / après	Après : oui	Après : non
Avant : oui (légumes secs au moins 2 fois par semaine)	2	0
Avant : non	4	3

Score de connaissances sur 10, dans l'ordre des participants : avant 4, 5, 3, 6, 5, 4, 7, 5, 4 ; après 7, 7, 5, 8, 7, 6, 8, 6, 6.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux de présence sur le cycle et la part des inscrits fidélisés (au moins 4 séances). (3 pts)
2. Calculez, à partir du document 2, la part des participants qui cuisinent des légumes secs au moins deux fois par semaine avant et après, et la part de ceux qui ont progressé parmi ceux qui pouvaient progresser. Jugez l'objectif spécifique. (5 pts)
3. Calculez la moyenne des scores avant et après, la progression moyenne et le gain normalisé. (4 pts)
4. Peut-on appliquer le test de McNemar ? Justifiez. (2 pts)
5. Rédigez l'interprétation du bilan du cycle en dix lignes, avec ses limites. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 10.36 – Ajuster après l'évaluation (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

À mi-parcours d'un cycle de huit ateliers pour des familles (fictif), vous relisez le carnet de bord. Vous devez proposer des ajustements à l'équipe pour les quatre dernières séances.

Document 1 – Extraits du carnet de bord (séances 1 à 4)

- Présences : 12, 11, 8, 7 (sur 12 inscrits). Deux mères disent : « Le mardi matin, c'est difficile avec les petits qui ne sont pas à l'école. »
- La « météo » est bonne (plus de 80 % de soleils), sauf à la séance 3 : 4 pluies sur 8, « on a attendu longtemps sans rien faire ».
- La séance 3 comptait une seule recette, réalisée en un seul groupe de 8.
- À la séance 4, seulement 2 familles sur 7 disent avoir refait une recette ; plusieurs disent : « Les produits sont trop chers au supermarché du quartier. »
- La grille de dégustation montre que la salade de chou cru a été peu appréciée (moyenne 2,4 sur 5).

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'évolution de la présence (en points et en pourcentage) et la part des familles qui ont refait une recette. (3 pts)
2. Identifiez quatre problèmes et leur cause probable. (4 pts)
3. Proposez un ajustement pour chaque problème, réaliste pour l'équipe. (6 pts)
4. Indiquez comment vous saurez, à la fin du cycle, si les ajustements ont fonctionné. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 6

Corrigé – Exercice 10.31

1. Légendes : 1 Processus ; 2 Satisfaction ; 3 Apprentissages ; 4 Transfert ; 5 Animation.

2. Processus : a) et f). Satisfaction : b). Apprentissages : c) et g). Transfert : d). Animation : e).

3. Taux de présence : 14 / 16 = **87,5 %** ; atteinte de l'objectif de savoir-faire : 12 / 14 = **85,7 %** ; quiz réussi : 10 / 14 = **71,4 %**.

4. On n'a pas de mesure avant l'atelier : on ne sait pas combien de lycéens prenaient déjà un petit déjeuner. La donnée est déclarative, recueillie oralement devant le groupe (désirabilité sociale), sur une semaine. Elle ne porte que sur 6 lycéens qui ont répondu. Il faudrait poser la même question avant et après, aux mêmes lycéens, et à distance.

Corrigé – Exercice 10.32

1. Présence : 11 / 14 = **78,6 %** ; soleils : 8 / 11 = **72,7 %** ; soleils et nuages : 10 / 11 = **90,9 %** ; objectif pédagogique atteint (fait seul) : 7 / 11 = **63,6 %** (10 sur 11, soit 90,9 %, avec ou sans aide) ; quiz : 9 / 11 = **81,8 %**.

2. 60 / 75 × 100 = **80 %** de la réalisation prévue.

3. *Constater* : 11 participants sur 14, satisfaction correcte (près de trois sur quatre très satisfaits), mais moins de deux participants sur trois ont réalisé seuls le geste visé. *Comparer* : si l'équipe visait 80 % de réussite du geste, l'objectif n'est pas atteint ; le quiz, lui, est réussi par plus de 80 %. *Expliquer* : la réalisation a été raccourcie de 15 minutes (20 %), ce qui a réduit le temps d'entraînement ; la taille en dés réguliers est un geste difficile pour des débutants. *Nuancer* : petit effectif (11), observation faite par l'animatrice pendant qu'elle anime ; un seul nuage ou une seule pluie fait varier la satisfaction de 9 points.

4. Reprendre le geste en début de séance suivante, avec une démonstration courte et des légumes plus faciles (courgettes) ; commencer à l'heure en préparant les postes avant l'accueil et en faisant l'émargement pendant le lavage des mains ; prévoir une aide (bénévole) au poste de découpe.

Corrigé – Exercice 10.33

1. Moyennes et médianes :

- Aspect : A, moyenne 32 / 10 = **3,2**, médiane **3** ; B, moyenne 37 / 10 = **3,7**, médiane **4**.
- Goût : A, moyenne 28 / 10 = **2,8**, médiane **3** ; B, moyenne 37 / 10 = **3,7**, médiane **4**.
- Texture : A, moyenne **3,7**, médiane **4** ; B, moyenne **3,7**, médiane **4** (notes identiques).

2. **9 participants** sur 10 ont mieux noté le goût de B ; **1** (participant 6) l'a noté de la même façon (2 et 2) ; aucun n'a préféré A.

3. La version sans sel, relevée au cumin et au citron, est mieux appréciée pour le goût (3,7 contre 2,8) et l'aspect ; la texture est la même, ce qui est logique (même purée). Le message « les épices et l'acidité relèvent le goût sans sel » est soutenu par le groupe. Limites : 10 personnes, notes subjectives, un seul plat, ordre de dégustation pouvant influencer (il faut alterner l'ordre A-B et B-A), couleur légèrement différente qui peut trahir la version.

4. À l'aveugle, les participants jugent le goût sans être influencés par ce qu'ils savent ou croient (« sans sel, ce n'est pas bon »). Ensuite, on révèle les versions, on fait réagir le groupe (« vous avez préféré la purée sans sel ! ») et l'on dégage la règle ensemble (conceptualisation du cycle de Kolb), sans moquer ceux qui ont préféré A.

Corrigé – Exercice 10.34

1. Le questionnaire est trop long pour la fin d'une séance (fatigue, temps), il exige de savoir lire et écrire, il est inadapté aux enfants, aux personnes avec une déficience intellectuelle, aux personnes qui ne lisent

pas le français et aux personnes malvoyantes, et il risque de transformer l'atelier en contrôle.

2. Exemples :

- **Enfants** : satisfaction, gommette sur trois visages ; objectif, « faire dire » ou montrer (l'enfant montre sur une image les aliments du goûter qu'il a préparé).
- **Adultes de l'ESAT** : satisfaction, échelle de trois visages ou pouces ; objectif, grille d'observation des gestes (fait seul, avec aide, pas fait).
- **Centre d'hébergement** : satisfaction, « météo » avec images ; objectif, observation des gestes et questions orales simples avec un interprète ou un pair-aidant, réponses par images.
- **Retraités** : satisfaction, tour de table ou « mot de la fin » à l'oral ; objectif, quiz oral de trois questions ou démonstration d'un geste. Pour les personnes malvoyantes : supports en gros caractères contrastés, questions lues à voix haute.

3. Gommettes : conformisme (on colle comme le voisin) ; on fait voter de façon plus discrète (urne, jetons de couleur). Observation : l'animatrice observe en animant et peut être indulgente ; on confie la grille à une co-animatrice et l'on définit à l'avance ce que veut dire « fait seul ».

4. Informer les participants de ce que l'on recueille et pourquoi, dans un langage adapté ; accord libre, avec possibilité de refuser sans conséquence ; pour les mineurs, accord des parents et de l'enfant ; données anonymes ou pseudonymisées, accès limité à l'équipe, résultats présentés de manière collective.

Corrigé – Exercice 10.35

1. Présences : 11 + 10 + 9 + 8 + 10 + 9 = **57** ; présences possibles : 6 × 12 = 72 ; taux de présence : 57 / 72 = **79,2 %**. Fidélisation : 9 / 12 = **75 %**.

2. Avant : 2 / 9 = **22,2 %** ; après : (2 + 4) / 9 = 6 / 9 = **66,7 %**. Parmi les 7 participants qui ne le faisaient pas avant, 4 ont progressé : 4 / 7 = **57,1 %** ; aucune régression. L'objectif (au moins 60 %) est **atteint** chez les répondants (66,7 %), mais sur 9 personnes seulement.

3. Moyenne avant : 43 / 9 = **4,78** ; après : 60 / 9 = **6,67** ; progression moyenne : **+ 1,89** point ; gain normalisé : 1,89 / (10 − 4,78) = 1,89 / 5,22 = **0,36**. Tous les participants ont progressé (de 1 à 3 points).

4. Les conditions ne sont pas réunies : seules 4 réponses ont changé (b + c = 4 + 0 = 4, inférieur à 10). Un test exact (loi binomiale) donnerait une probabilité de $2 \times 0{,}5^4 = 0{,}125$: on ne peut pas exclure le hasard. Avec 9 personnes, on décrit les résultats sans conclure statistiquement.

5. Exemple : « Le cycle s'est déroulé comme prévu : 79,2 % de présence et trois inscrits sur quatre ont suivi au moins quatre séances. Chez les 9 participants qui ont répondu aux deux questionnaires, la part de ceux qui cuisinent des légumes secs au moins deux fois par semaine est passée de 2 à 6 (22,2 % à 66,7 %), ce qui dépasse l'objectif de 60 % ; aucun n'a régressé. Les connaissances progressent de 1,9 point sur 10 en moyenne, soit 36 % de ce qui restait à acquérir. Ces résultats sont encourageants mais fragiles : effectif très faible, données déclaratives recueillies par l'animatrice, pas de groupe de comparaison, et trois inscrits n'ont pas répondu deux fois (on ne sait pas s'ils ont changé). Un recueil à trois mois dira si l'habitude se maintient. »

Corrigé – Exercice 10.36

1. Présence : de 12 à 7, soit **− 5 participants** ; en pourcentage : (7 − 12) / 12 × 100 = **− 41,7 %**. Recettes refaites : 2 / 7 = **28,6 %**.

2. Problèmes et causes : baisse de la présence (créneau du mardi matin incompatible avec la garde des jeunes enfants) ; séance 3 mal vécue (un seul groupe de 8 et une seule recette : attente, peu de manipulation) ; faible transfert à la maison (prix des produits au supermarché du quartier, recettes peut-être éloignées des habitudes) ; recette de chou cru peu appréciée (goût, texture, présentation).

3. Ajustements : proposer une garde d'enfants pendant l'atelier ou un atelier parents-enfants, et interroger les familles sur un autre créneau ; organiser toujours au moins deux ou trois groupes avec des recettes complémentaires, et des rôles pour chacun ; choisir des recettes avec des produits disponibles et bon

marché dans le quartier (épicerie solidaire, marché), calculer le coût avec les prix du quartier et proposer un panier de produits à emporter si le budget le permet ; reprendre le chou en version tiède aux pommes et au cumin, avec une dégustation comparée.

4. Suivre les présences des séances 5 à 8 (objectif : revenir à au moins 10 participants) ; garder la « météo » et noter les remarques sur l'organisation ; demander à chaque séance qui a refait une recette (objectif : au moins une famille sur deux) ; comparer la note de la nouvelle recette de chou à 2,4 ; recueillir à la dernière séance l'avis des familles sur le nouveau créneau.

Partie 7 – Sécurité, inclusion, éco-gestes et atelier de l'épreuve

Objectifs – Objectifs de la partie

- Intégrer la sécurité, l'inclusion et les éco-gestes à chaque étape de la conception.
- Repérer les points critiques d'hygiène et de sécurité d'un atelier.
- Appliquer la méthode de l'atelier en contexte imposé de l'épreuve E5.
- Analyser les freins à la participation et proposer des solutions.
- Mesurer et réduire le gaspillage d'un atelier.
- S'auto-évaluer avec les indicateurs de la compétence C3.2.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- La sécurité se **conçoit** : inscription (allergies, régimes, avec l'accord des personnes), choix des recettes, colonne allergènes et points critiques de la fiche technique, matériel adapté, organisation (poste chaud surveillé, circulation), éco-gestes, inclusion.
- Points critiques fréquents : lavage des mains ; denrées périssables au froid ; refroidissement rapide des préparations cuites (de + 63 °C à moins de + 10 °C en moins de 2 heures, arrêté du 21 décembre 2009) ; service chaud à + 63 °C au moins ; couteaux et sources de chaleur ; allergènes.
- Vérifier l'**assurance** de la structure, les **autorisations parentales** et l'accord écrit avant toute **photo**.
- Inclusion : coût nul ou symbolique, horaires compatibles, garde d'enfants, transport, supports accessibles, recrutement par des **relais** de confiance (universalisme proportionné).
- Épreuve E5, temps 2 : **3 heures**, contexte imposé, **au moins une préparation réalisée** ; compétence C3.2 évaluée par 13 indicateurs (besoins et objectifs, programme, techniques, documents, méthodes, organisation, pratique, dégustation, qualité, hygiène, éco-gestes, évaluation).

Exercice 10.37 – La sécurité dès la conception (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez un atelier parents-enfants « Crêpes de sarrasin et compote » dans une ludothèque (fictive), pour 6 parents et 8 enfants de 5 à 9 ans. Votre tutrice vous demande de vérifier que la sécurité a été pensée à chaque étape.

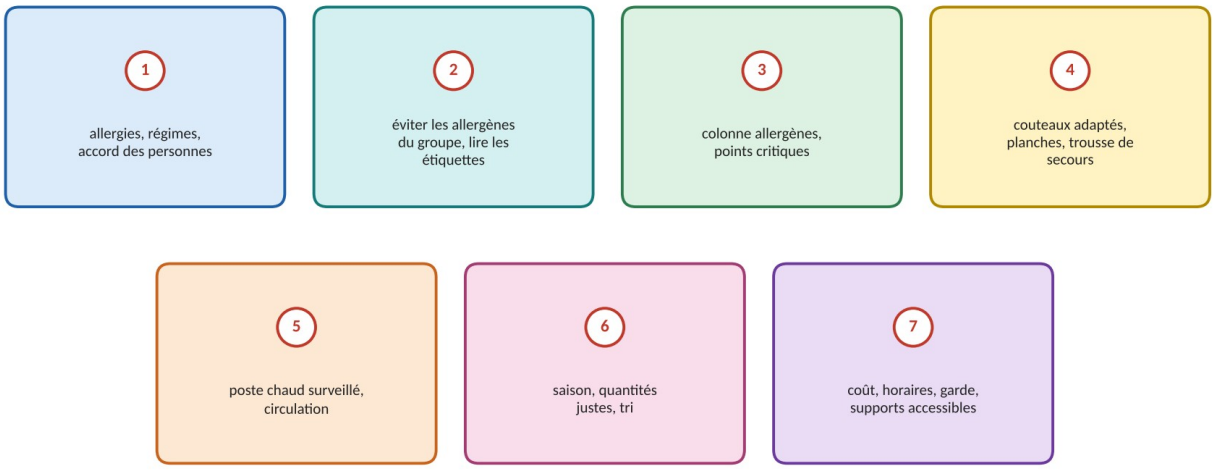


Figure 10.10 – Document 1 – Intégrer sécurité, inclusion et éco-gestes à chaque étape de la conception (schéma à légender)

Document 2 – Sept mesures prévues

a) Une case « allergies et régimes » sur la fiche d'inscription, avec l'accord des parents.

b) Le crêpier est tenu par un adulte ; les enfants restent de l'autre côté de la table.

c) La farine de sarrasin a été choisie après lecture de l'étiquette (« peut contenir des traces de gluten » : signalé).

d) L'atelier est gratuit, à 10 h le samedi, et la ludothèque est sur une ligne de bus.

e) Couteaux à bout rond pour les enfants, trousse de secours vérifiée.

f) Pommes de saison achetées au producteur du marché ; restes de compote emportés en bocaux.

g) La fiche technique comporte une colonne « allergènes » et une ligne « points critiques ».

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 7 du document 1. (3,5 pts)
2. Associez chaque mesure du document 2 à une étape de la conception. (3,5 pts)
3. Citez trois autorisations ou vérifications administratives à faire avant cet atelier. (1,5 pt)
4. Expliquez pourquoi la mention « peut contenir des traces de gluten » doit être signalée aux familles. (1,5 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 10.38 – Les points critiques d'un atelier (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous observez un atelier « Chili de haricots rouges et riz » animé par une collègue dans une épicerie solidaire (fictive), pour 10 adultes. Vous notez les situations suivantes.

Document 1 – Ce que vous avez observé

a) Les participants arrivent et se mettent directement à éplucher les oignons.

b) Le fromage râpé et la crème fraîche sont restés sur la table depuis l'installation, il y a 1 h 30, dans une salle à 24 °C.

c) Une participante coupe les poivrons sur la planche où l'animatrice vient de découper le poulet cru pour la version « chili con carne ».

d) Le riz cuit est laissé dans la casserole fermée, sur le plan de travail, jusqu'à la fin de l'atelier, puis donné aux participants dans des sacs de congélation.

e) Un enfant d'une participante joue près de la plaque où chauffe le chili.

f) La dégustation a lieu 40 minutes après la fin de la cuisson ; le chili est tiède.

g) Les participants emportent les restes « pour demain soir » dans des boîtes sans étiquette.

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque situation, nommez le danger (biologique, physique, allergène) et la règle à appliquer. (7 pts)
2. Rédigez la ligne « points critiques » de la fiche technique de ce chili. (3 pts)
3. Proposez une façon de faire respecter ces règles sans transformer l'atelier en contrôle. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

……

……

……

Exercice 10.39 – La méthode de l'atelier en contexte imposé (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Au BTS blanc, vous découvrez le contexte suivant : « Le service jeunesse d'une commune (fictive) organise un atelier pour 8 adolescents de 14 à 16 ans d'un quartier prioritaire, sur le thème "Le goûter qui tient jusqu'au dîner". Salle avec deux plaques à induction et un réfrigérateur, sans four. Budget : 1,20 € par portion. Deux jeunes ne mangent pas de porc ; un jeune a une allergie au lait. » Vous avez 3 heures.

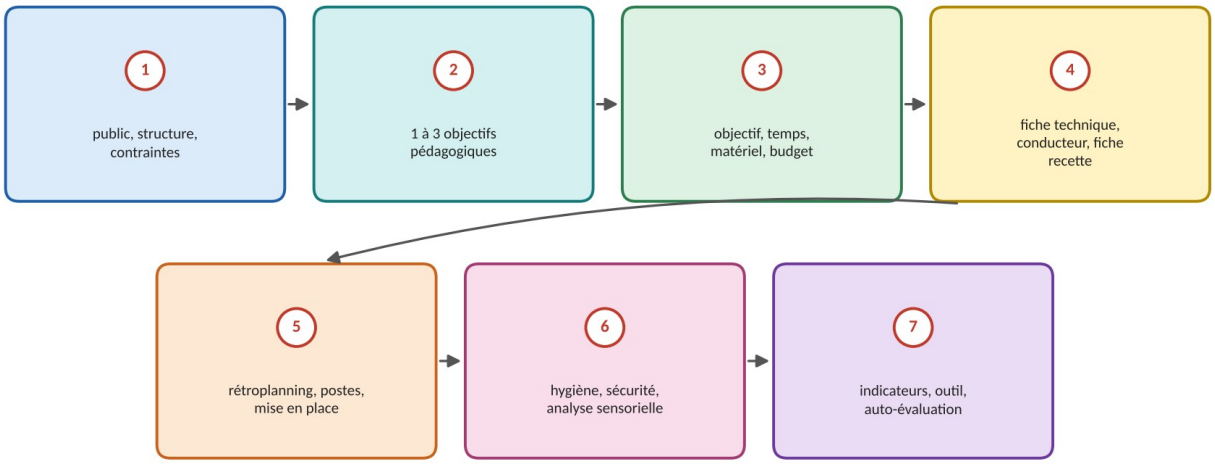


Figure 10.11 – Document 1 – La méthode de l'atelier culinaire en contexte imposé (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 7 du document 1. (3,5 pts)

2. Appliquez l'étape 1 : relevez les informations du contexte à surligner. (2 pts)

3. Appliquez l'étape 2 : reformulez le besoin et rédigez deux objectifs pédagogiques observables. (2,5 pts)

4. Appliquez l'étape 3 : proposez deux préparations réalisables et justifiez-les par le contexte. (2,5 pts)

5. Indiquez comment répartir les 3 heures entre conception, réalisation et remise en état. (1,5 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 10.40 – Lever les freins à la participation (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un centre social (fictif) a invité par courrier 120 familles du quartier à un cycle d'ateliers « Cuisiner malin ». Il a demandé une participation de 5 € pour le cycle. Les ateliers ont lieu le mardi de 14 h à 17 h. Le projet visait en priorité les familles bénéficiaires de l'épicerie solidaire.

Document 1 – Inscriptions et enquête auprès des non-inscrits (données fictives)

Familles invitées	Nombre	Inscrites
Bénéficiaires de l'épicerie solidaire	50	4
Autres familles du quartier	70	18

Enquête téléphonique auprès de 20 bénéficiaires non inscrits (plusieurs réponses possibles) : horaire incompatible avec la sortie de l'école (9) ; pas de solution de garde pour les petits (7) ; participation de 5 € (8) ; « ce n'est pas pour moi, je sais cuisiner » (6) ; trop loin, pas de voiture (4) ; courrier pas lu ou pas compris (5).

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux d'inscription de chaque groupe et le rapport entre les deux. Concluez au regard de la priorité du projet. (3 pts)
2. Calculez la part de chaque frein chez les 20 bénéficiaires interrogés. (3 pts)
3. Proposez une solution pour chaque frein. (5 pts)
4. Expliquez le principe d'universalisme proportionné et son application à ce cycle. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 10.41 – Mesurer et réduire le gaspillage d'un atelier (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour l'atelier « Une soupe qui fait un repas » (exercices 10.21 et 10.28), le centre social veut afficher un bilan « anti-gaspillage ». Vous avez pesé ce qui restait à la fin.

Document 1 – Pesées et observations (données fictives)

- Production : 15 portions de 330 g de soupe.
- Soupe non servie à la fin : 1,2 kg, dont 0,9 kg emportés par des participants dans des boîtes et 0,3 kg jetés (reste de la marmite resté tiède deux heures).
- Épluchures et parures : calculez-les à partir des quantités brutes et nettes de l'exercice 10.21 (carottes, poireaux, pommes de terre, oignon) ; elles sont mises au compost du jardin partagé.
- Vaisselle : 15 bols et 15 cuillères jetables en plastique, 30 serviettes en papier.
- Restes de conditionnements : voir l'exercice 10.28.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la production totale, la part de soupe non servie, la part des restes emportés et la part jetée de la production. (4 pts)
2. Calculez la masse des épluchures et parures. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi les 0,3 kg devaient être jetés. (2 pts)
4. Proposez cinq éco-gestes pour la prochaine séance, dont un sur la vaisselle et un sur les quantités. (5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

……

……

Exercice 10.42 – S'auto-évaluer avec les indicateurs de la compétence C3.2 (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Après le BTS blanc de l'exercice 10.39, votre professeure vous remet ses observations. Vous devez rédiger votre auto-évaluation et vos axes de progrès avant l'épreuve.

Document 1 – Observations de la professeure

- Besoin bien reformulé ; deux objectifs pédagogiques, dont un non observable (« comprendre l'intérêt d'un goûter consistant »).
- Recettes : tartines de pain complet au houmous et crudités, smoothie banane et lait. Le jeune allergique au lait n'avait pas de boisson adaptée.
- Fiche technique : grammages justes, coût par portion de 1,05 € ; colonne allergènes incomplète (le sésame du houmous n'est pas signalé).
- Organisation : postes bien préparés ; le smoothie a été mixé avant la fin des tartines, il a été servi tiède, après 40 minutes hors du réfrigérateur.
- Gestes sûrs et précis ; lavage des mains respecté ; un couteau laissé dans l'évier rempli d'eau.
- Dégustation conduite sans grille, en deux minutes.
- Aucun éco-geste mentionné ; restes jetés.
- Évaluation : « Je demanderai s'ils ont aimé. »

À vous de jouer – Questions

1. Classez les observations selon les indicateurs de la compétence C3.2 et indiquez pour chacun « maîtrisé », « en cours » ou « à retravailler ». (6 pts)
2. Réécrivez l'objectif pédagogique non observable. (1 pt)
3. Corrigez les trois erreurs qui concernent la sécurité des participants. (3 pts)
4. Proposez une démarche de dégustation et une démarche d'évaluation adaptées à ces adolescents. (4 pts)
5. Formulez trois axes de progrès prioritaires pour l'épreuve. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 7

Corrigé – Exercice 10.37

1. Légendes : 1 Inscription ; 2 Choix des recettes ; 3 Fiche technique ; 4 Matériel ; 5 Organisation ; 6 Éco-gestes ; 7 Inclusion.
2. a) Inscription ; b) organisation ; c) choix des recettes ; d) inclusion ; e) matériel ; f) éco-gestes ; g) fiche technique.
3. Assurance de la ludothèque couvrant l'activité culinaire (responsabilité civile) ; autorisations parentales pour les mineurs et accord écrit pour les photos (droit à l'image) ; règles d'utilisation et d'hygiène du lieu (possibilité de cuisiner, point d'eau, électricité pour le crêpier).
4. Le sarrasin ne contient pas de gluten, mais la farine peut avoir été en contact avec du blé à la fabrication. Pour une personne atteinte de maladie cœliaque ou allergique au blé, même des traces peuvent provoquer une réaction. Les familles doivent pouvoir décider en connaissance de cause.

Corrigé – Exercice 10.38

1. a) Danger biologique (mains contaminées) : lavage des mains à l'arrivée, tabliers, cheveux attachés. b) Danger biologique (multiplication des bactéries dans des produits laitiers hors du froid) : denrées périssables sorties au dernier moment, gardées au réfrigérateur ; ici, elles doivent être jetées. c) Danger biologique (contamination croisée du cru vers un aliment consommé sans cuisson suffisante) et risque pour les personnes végétariennes : planches distinctes et repérées, ou lavage complet entre deux usages, préparer les légumes avant la viande. d) Danger biologique (riz cuit laissé tiède : *Bacillus cereus*) : refroidir rapidement (moins de + 10 °C en moins de 2 heures), dans un récipient peu profond, puis réfrigérer ; ne pas donner un riz resté à température ambiante. e) Danger physique (brûlure, renversement) : zone de cuisson interdite aux enfants, poignées tournées vers l'intérieur, un adulte au poste chaud. f) Danger biologique (plat qui refroidit lentement entre 63 °C et 10 °C) : servir chaud dès la fin de la cuisson ou maintenir à + 63 °C ; organiser la dégustation juste après la cuisson. g) Danger biologique (conservation trop longue, oubli) : boîtes étiquetées (contenu, date), refroidies avant d'être fermées, au réfrigérateur dès l'arrivée, consommées dans les 2 jours.
2. Exemple : « Points critiques : lavage des mains ; viande crue préparée en dernier sur une planche dédiée, cuite à cœur ; produits laitiers au froid jusqu'au service ; chili servi chaud (au moins + 63 °C) ; riz et chili non consommés refroidis en moins de 2 heures avant le partage ; boîtes étiquetées ; allergènes : lait (fromage, crème), céleri possible dans les épices. »
3. Présenter les règles au début de l'atelier comme des « astuces de pro » expliquées simplement, les afficher avec des pictogrammes, les appliquer soi-même de façon visible, et confier à un participant le rôle de « responsable de l'hygiène du poste » à chaque séance.

Corrigé – Exercice 10.39

1. Légendes : 1 Lire le contexte ; 2 Reformuler le besoin ; 3 Choisir les recettes ; 4 Rédiger les documents ; 5 Organiser ; 6 Réaliser et déguster ; 7 Évaluer.
2. Public : 8 adolescents de 14 à 16 ans, quartier prioritaire ; thème imposé : goûter qui tient jusqu'au dîner ; matériel : deux plaques, un réfrigérateur, pas de four ; budget : 1,20 € par portion ; contraintes : pas de porc pour deux jeunes, allergie au lait pour un jeune ; durée : 3 heures.
3. Besoin : les adolescents ont besoin d'un goûter rassasiant, peu coûteux et facile à préparer eux-mêmes, qui remplace le grignotage sucré jusqu'au dîner. Objectifs pédagogiques : « À la fin de la séance, chaque jeune prépare seul un goûter comprenant un produit céréalier complet, un fruit et une source de protéines, avec la fiche recette » ; « chaque jeune calcule le coût par portion de son goûter à partir des prix affichés ».
4. Exemples : tartines de pain complet à la purée de pois chiches maison (houmous sans sésame, sans lait) et rondelles de concombre : sans four, peu coûteux, rassasiant (protéines et fibres), sans porc et sans lait ;

compote de pommes minute sur la plaque avec des flocons d'avoine, ou banane et poignée de fruits secs : fruit, rapide, possible à refaire à la maison. Boisson : eau aromatisée aux fruits.

5. Indication : environ 45 minutes de conception et de rédaction (lecture, objectifs, fiche technique, conducteur), 1 h 45 de mise en place, de réalisation et de dégustation, 30 minutes d'évaluation, de remise en état et de bilan ; la réalisation doit occuper une part importante du temps.

Corrigé – Exercice 10.40

1. Bénéficiaires : 4 / 50 = **8,0 %** ; autres familles : 18 / 70 = **25,7 %** ; rapport : 25,7 / 8,0 = **3,2**. Les familles visées en priorité s'inscrivent trois fois moins que les autres : l'action risque d'augmenter les écarts au lieu de les réduire.

2. Horaire : 9 / 20 = **45 %** ; participation de 5 € : 8 / 20 = **40 %** ; garde : 7 / 20 = **35 %** ; « pas pour moi » : 6 / 20 = **30 %** ; courrier pas lu ou pas compris : 5 / 20 = **25 %** ; transport : 4 / 20 = **20 %**. Les pourcentages ne s'additionnent pas (plusieurs réponses possibles).

3. Horaire : déplacer l'atelier le matin pendant le temps scolaire (9 h 15 à 11 h 45) ou organiser un atelier parents-enfants le mercredi. Coût : gratuité ou participation symbolique libre. Garde : coin jeux tenu par une animatrice ou un bénévole. « Pas pour moi » : valoriser les savoir-faire (« venez partager vos recettes »), proposer des thèmes qui répondent à leurs demandes (budget, recettes pour les enfants). Courrier : invitation orale par les relais de confiance (bénévoles de l'épicerie solidaire, travailleurs sociaux, PMI), affiche imagée, message vocal. Transport : atelier dans les locaux de l'épicerie solidaire ou accompagnement à pied, tickets de bus.

4. L'universalisme proportionné (Marmot, 2010) consiste à proposer une action à tous, mais avec une intensité et des moyens proportionnés aux besoins des groupes les plus défavorisés. Ici : le cycle reste ouvert à toutes les familles, mais on réserve des places aux bénéficiaires, on les recrute par des relais, on organise une partie des ateliers dans leurs lieux de vie et on supprime les obstacles (coût, garde, horaires). L'évaluation vérifiera la part de bénéficiaires parmi les participants.

Corrigé – Exercice 10.41

1. Production : 15 × 330 = **4 950 g**, soit 4,95 kg ; non servie : 1,2 / 4,95 = **24,2 %** ; restes emportés : 0,9 / 1,2 = **75 %** des restes ; jetée : 0,3 / 4,95 = **6,1 %** de la production.

2. Épluchures (brut − net) : carottes 882,4 − 750 = 132,4 g ; poireaux 1 250 − 750 = 500 g ; pommes de terre 1 406,3 − 1 125 = 281,3 g ; oignon 333,3 − 300 = 33,3 g ; total : **947 g** environ, compostés.

3. La soupe est restée tiède pendant deux heures, dans la zone de température où les bactéries se multiplient (entre + 10 °C et + 63 °C). Elle n'a pas été refroidie rapidement : on ne peut plus la conserver ni la donner sans risque.

4. Bols, cuillères et verres réutilisables, lavés sur place (ou apportés par les participants) ; ajuster les quantités au nombre réel d'inscrits confirmés la veille, et prévoir des portions un peu plus petites, avec un « rab » possible ; refroidir et répartir immédiatement les restes en boîtes pour qu'ils soient emportés ; garder le vert des poireaux pour la soupe et les fanes pour un pesto ; prévoir les recettes du cycle pour réutiliser les restes de conditionnements (lentilles, pommes de terre) ; cuire à couvert et éteindre la plaque quelques minutes avant la fin ; acheter en vrac et de saison.

Corrigé – Exercice 10.42

1. Classement (exemple) :

- Besoins, objectifs et spécificités du public : besoin bien reformulé, mais un objectif non observable : **en cours**.
- Techniques d'adaptation (allergie au lait) : pas de boisson adaptée : **à retravailler**.
- Documents techniques : grammages et coût justes, allergènes incomplets (sésame) : **en cours**.

- Organisation cohérente : postes préparés, mais ordre de production mal planifié (smoothie trop tôt) : **en cours**.
- Pratique des techniques culinaires : gestes sûrs et précis : **maîtrisé**.
- Hygiène et sécurité : lavage des mains respecté, mais smoothie 40 minutes hors du froid et couteau dans l'évier : **à retravailler**.
- Techniques de dégustation : sans grille, deux minutes : **à retravailler**.
- Gestes éco-responsables : aucun : **à retravailler**.
- Démarche d'évaluation : satisfaction seulement : **à retravailler**.
- Qualité organoleptique : smoothie servi tiède : **en cours**.

2. « À la fin de la séance, chaque jeune compose un goûter qui tient jusqu'au dîner (produit céréalier complet, fruit, source de protéines) et explique en une phrase pourquoi il rassasie. »

3. Préparer une boisson sans lait pour le jeune allergique (smoothie à l'eau ou à une boisson végétale dont l'étiquette ne mentionne pas de lait) et l'identifier ; signaler le sésame (ou préparer un houmous sans sésame) dans la colonne allergènes et à l'affichage ; mixer le smoothie en dernier et le garder au réfrigérateur jusqu'au service ; ne jamais laisser un couteau dans l'eau d'un évier (on le lave et on le range aussitôt).

4. Dégustation : fiche simple aspect, odeur, goût, texture notés de 1 à 5, ou trois émoticônes par critère, puis échange en 10 minutes (« qu'est-ce qui vous a le plus rassasiés ? »). Évaluation : observation de la préparation (objectif 1), vérification des calculs de coût (objectif 2), « cible » à gommettes pour la satisfaction, et question « Lequel de ces goûters referez-vous cette semaine ? » ; à la séance suivante, tour de table sur les goûters refaits.

5. Écrire des objectifs pédagogiques observables ; contrôler systématiquement les allergènes (étiquettes et colonne de la fiche) et la chaîne du froid jusqu'au service ; prévoir la dégustation et l'évaluation dans le conducteur avec un outil précis, ainsi que des éco-gestes explicites.

Partie 8 – Approfondir et s'entraîner sur un cas complet

Objectifs – Objectifs de la partie

- Concevoir un atelier parents-enfants.
- Organiser un atelier « hors les murs » et utiliser des supports numériques dans le respect du droit.
- Animer un groupe hétérogène et gérer les situations délicates.
- Calculer le coût complet d'un programme et l'intérêt de former des relais.
- Décrire un atelier avec les techniques de changement de comportement et les configurations contexte – mécanisme – effet.
- Traiter un cas complet au format de l'épreuve.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- **Atelier parents-enfants** : tâches adaptées à l'âge, temps parents seuls et jeu sensoriel pour les enfants, dégustation commune ; ne pas mettre les parents en échec devant leurs enfants ; sécurité renforcée.
- **Hors les murs** : préparations sans cuisson, plaque mobile, four portatif, séance en épicerie solidaire ou au marché. **Numérique** : fiches envoyées par messagerie avec accord, vidéos courtes, défis photographiés ; accessibilité, droit à l'image et règlement général sur la protection des données (RGPD, 2016) ; une version papier reste indispensable.
- **Groupe hétérogène** : groupes mixtes, rôles tournants, tâches de difficulté variable, répartition de la parole, règles du groupe.
- **Coût complet** : temps de préparation et d'animation, matériel, location, denrées ; la formation de **relais** et la mutualisation des outils réduisent le coût et favorisent la pérennité.
- Niveau L3 : taxonomie des techniques de changement de comportement (BCTTv1, Michie et coll., 2013, 93 techniques) ; évaluation réaliste (Pawson et Tilley, 1997) : « qu'est-ce qui marche, pour qui, dans quelles circonstances et pourquoi ? ».

Exercice 10.43 – Concevoir un atelier parents-enfants (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un centre de protection maternelle et infantile (fictif) vous demande un atelier « Les légumes, en famille » de 2 heures, un mercredi matin, pour 6 mères et leurs enfants de 3 à 6 ans (9 enfants). La salle a deux tables, un point d'eau, une plaque à induction et un réfrigérateur. Deux mères ont dit à la puéricultrice : « Mon fils ne mange aucun légume, je ne sais plus quoi faire. »

À vous de jouer – Questions

1. Formulez un objectif pédagogique pour les parents et un pour les enfants. (2 pts)
2. Proposez un déroulé de 2 heures qui alterne temps communs, temps parents seuls et temps enfants, avec l'encadrement nécessaire. (5 pts)
3. Proposez deux recettes et indiquez les gestes confiés aux enfants. (3 pts)
4. Indiquez comment répondre aux deux mères sans les mettre en échec devant leurs enfants. (2 pts)
5. Citez deux règles de sécurité renforcées pour cet atelier. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 10.44 – Un atelier hors les murs, prolongé par le numérique (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une épicerie solidaire (fictive) n'a pas de cuisine. Elle veut proposer chaque mois un atelier de 1 h 30 dans la boutique, pendant les heures d'ouverture, et créer un groupe de messagerie pour envoyer les recettes et des vidéos courtes aux participants. La coordinatrice veut aussi publier des photos des ateliers sur la page de l'association sur un réseau social.

À vous de jouer – Questions

1. Proposez trois recettes réalisables sans cuisine avec les produits de l'épicerie, et le matériel minimal. (3 pts)
2. Indiquez quatre conditions pour que les supports numériques soient accessibles à tous les participants. (3 pts)
3. Expliquez ce qu'impliquent le droit à l'image et le RGPD pour les photos et pour le groupe de messagerie. (4 pts)
4. Rédigez le texte de l'accord à faire signer pour les photos. (2 pts)
5. Expliquez pourquoi on garde toujours une version papier des recettes. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 10.45 – Animer un groupe hétérogène (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous animez la troisième séance d'un cycle dans un centre social (fictif), pour 11 adultes : deux anciens cuisiniers de restaurant, quatre personnes qui cuisinent tous les jours pour leur famille, trois jeunes qui ne cuisinent jamais, deux personnes qui parlent peu le français. Plusieurs situations se produisent.

Document 1 – Ce qui se passe pendant la séance

a) Un ancien cuisinier prend la planche des mains d'un jeune : « Laisse, tu vas te couper, je vais plus vite. »

b) Une participante dit en goûtant le plat d'une autre : « Chez nous, on ne cuisine pas comme ça, c'est fade. »

c) Un participant regarde une participante en surpoids prendre une deuxième portion et dit : « Tu devrais faire attention, toi. »

d) Les deux personnes qui parlent peu le français restent en retrait et ne disent rien au bilan.

e) Les trois jeunes ont fini leur tâche en dix minutes et regardent leur téléphone.

À vous de jouer – Questions

1. **1.** Proposez une organisation des groupes et des rôles pour cette séance, en justifiant. (4 pts)
2. **2.** Pour chaque situation du document 1, rédigez votre réaction (ce que vous dites et faites). (7,5 pts)
3. **3.** Rédigez trois règles du groupe à présenter (ou rappeler) à l'accueil. (1,5 pt)
4. **4.** Proposez deux techniques pour répartir la parole au bilan. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 10.46 – Le coût complet d'un programme et l'intérêt des relais (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un centre social (fictif) a organisé un cycle de 6 ateliers de 3 heures pour 12 participants, animés par une diététicienne libérale. Le conseil d'administration veut savoir s'il peut le reconduire chaque année, avec un budget de prévention de 2 500 € par an.

Document 1 – Données de l'année 1 (données fictives)

- Diététicienne : 8 heures par atelier (4 h de préparation, 3 h d'animation, 1 h de rangement et de bilan), à 45 € de l'heure.
- Animatrice du centre social : 4 heures par atelier, coût horaire chargé de 22 €.
- Denrées : 16 € par atelier ; consommables et impression : 3,50 € par atelier.
- Matériel acheté une fois (balances, planches, couteaux adaptés) : 250 €.
- Location de la cuisine pédagogique : 30 € par atelier.

Document 2 – Scénario « relais » pour les années suivantes

- L'animatrice suit une formation de deux jours (14 heures) en année 2, pour un coût d'inscription de 400 €.
- À partir de l'année 2, elle prépare et anime les ateliers : 7 heures par atelier (3 h de préparation, 3 h d'animation, 1 h de rangement).
- La diététicienne supervise : 1 heure par atelier (relecture des fiches, échange après l'atelier).
- Denrées, consommables et location restent identiques ; pas de nouveau matériel.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le coût complet de l'année 1, le coût par participant et le coût par participant et par séance. (5 pts)
2. Calculez le coût de l'année 2 (formation comprise) et de l'année 3, et le coût par participant et par séance. (5 pts)
3. Calculez l'économie de l'année 3 par rapport à l'année 1, en pourcentage. Le budget de 2 500 € suffit-il chaque année ? (2 pts)
4. Discutez les avantages et les risques du scénario « relais » pour la qualité des ateliers. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 10.47 – Décrire son atelier comme un chercheur (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – approfondissement · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Votre tutrice veut publier un retour d'expérience sur le cycle « Légumes secs, petit budget » (exercice 10.35) dans la revue d'un réseau de promotion de la santé. La rédaction demande de « décrire l'intervention avec des termes reconnus » et d'expliquer « pour qui et dans quelles conditions » elle a fonctionné.

Document 1 – Ce qui s'est passé pendant le cycle

- À chaque séance, l'animatrice montre le geste, puis chacun le reproduit.
- Chaque participant choisit à la fin de la séance une recette à refaire dans la semaine et la note dans son carnet.
- À la séance suivante, l'animatrice reprend les carnets et félicite les essais, même ratés.
- Les participants échangent leurs astuces et se donnent rendez-vous à l'épicerie solidaire.
- L'épicerie solidaire a mis en avant les légumes secs à prix réduit pendant le cycle.
- Les participants qui ont le plus progressé sont ceux qui avaient une plaque de cuisson chez eux et qui venaient avec une voisine.

À vous de jouer – Questions

1. Nommez cinq techniques de changement de comportement présentes dans le document 1. (5 pts)

2. Expliquez la démarche de l'évaluation réaliste (Pawson et Tilley, 1997). (3 pts)

3. Formulez deux configurations contexte – mécanisme – effet à partir du document 1. (4 pts)

4. Expliquez en quoi ces configurations aident une autre structure qui voudrait reprendre le cycle. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 10.48 – Cas complet : « La cuisine de la communauté » (40 points)

★★★★★ *Niveau 5 – cas complet au format de l'épreuve · durée conseillée : 2 heures*

Mise en situation – Mise en situation

Une communauté Emmaüs (communauté fictive, appelée ici « communauté de la Vallée ») accueille 34 compagnons, 28 hommes et 6 femmes de 22 à 71 ans, qui vivent et travaillent sur place (collecte, tri, réparation et vente d'objets). Les repas du midi et du soir sont pris ensemble ; une équipe de 4 compagnons, qui change chaque semaine, les prépare dans la cuisine de la communauté. Trois fois par semaine, la communauté récupère les invendus de deux supermarchés (la « ramasse »). Le responsable vous confie, pendant votre stage, la conception d'un cycle de 4 ateliers pour 8 compagnons volontaires qui feront partie des équipes de cuisine, puis l'animation du premier atelier.

Document 1 – Diagnostic (questionnaire, 30 compagnons répondants, et pesées ; données fictives)

Question	Nombre de répondants
Trouve les repas répétitifs	21
Mange des légumes à chaque repas	9
A déjà cuisiné pour un groupe de plus de 10 personnes	6
Souhaite apprendre à cuisiner pour la communauté	18
Pense qu'« on jette une partie de la ramasse »	12

Pesées sur une semaine : 86 kg de fruits et légumes reçus de la ramasse, dont 19 kg jetés (abîmés avant d'avoir été cuisinés). Paroles : « On fait toujours des pâtes, c'est ce qu'on sait faire pour 36 » ; « Les légumes arrivent en vrac, on ne sait pas quoi en faire » ; « Moi, au pays, je faisais le couscous pour toute la famille ».

Document 2 – Public et contraintes

- 8 compagnons volontaires, de 24 à 63 ans ; deux parlent peu le français ; un ne lit pas ; l'un est diabétique de type 2 traité par comprimés ; deux ne mangent pas de porc ; tous ont un travail physique le matin et l'après-midi.
- Cuisine : un fourneau à six feux au gaz, un four, deux couscoussiers, une grande chambre froide positive, un plan de travail en inox. Le repas de midi est servi à **12 h 15** pour 36 personnes (34 compagnons et 2 responsables).
- Budget du repas de midi : 1,40 € par personne, hors produits de la ramasse.
- Les ateliers ont lieu le jeudi de 9 h 30 à 12 h 15, sur le temps de travail, et la préparation du repas du jour en fait partie.

Document 3 – Grille de choix de la thématique du cycle (notes de 1 à 4)

Thématique	Besoin (× 3)	Objectif (× 3)	Faisabilité (× 2)	Coût (× 1)	Attractivité (× 1)
A – Cuisiner les légumes de la ramasse	4	4	4	4	2
B – Les grands repas de fête	2	1	2	2	4
C – Cuisiner pour 36 sans gaspiller	4	3	3	3	3
D – Les desserts	1	1	3	3	4

Document 4 – Recette du premier atelier : couscous de légumes et de pois chiches, salade d'oranges (36

portions ; données construites pour le sujet)

Denrée	Grammage net par portion	Rendement	Prix	Origine
Semoule moyenne	70 g (crue)	1	1,60 € le kg	Achat
Pois chiches en conserve, égouttés	80 g	1	2,60 € le kg	Achat
Carottes	60 g	0,85	1,30 € le kg	Ramasse (don)
Courgettes	60 g	0,95	2,40 € le kg	Ramasse (don)
Navets	40 g	0,80	2,00 € le kg	Achat
Oignons	20 g	0,90	1,80 € le kg	Achat
Tomates pelées en conserve, égouttées	50 g	1	2,25 € le kg	Achat
Huile de colza	6 g	1	3,20 € le kg	Achat
Raisins secs	8 g	1	8,00 € le kg	Achat
Oranges	130 g	0,70	2,20 € le kg	Achat
Épices (ras el hanout, cumin, cannelle), sel	–	–	forfait 2,00 €	Achat

Document 5 – Extrait de la table de composition Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Calcium (mg)	Fer (mg)	Vitamine C (mg)
Semoule de blé dur, crue (9610)	350	11,8	69,8	1,28	3,7	0,0025	17	1,23	0
Pois chiche, appertisé, égoutté (20532)	122	6,74	15	2,68	5,45	0,54	41,2	1,15	0,1
Carotte, crue (20009)	30,2	0,78	5,16	< 0,5	2,9	0,12	36,2	< 0,25	3,73
Courgette, chair et peau, crue (20020)	16,7	1,21	1,75	0,32	1	0,02	16	0,37	17,9
Navet, pelé, cru (20064)	25,6	0,9	4,39	0,1	1,8	0,17	30	0,3	21
Oignon, cru (20034)	39	1,1	6,25	0,62	1,7	0,098	25	0,00019	3,9
Tomate, pelée, appertisée, égouttée (20048)	16,4	0,9	1,61	0,28	1,27	0,33	21,1	0,57	12,6
Huile de colza (17130)	900	0	0	100	0	< 0,0028	< 2,57	0,023	0
Raisin sec (13046)	322	3	73,2	0,9	4,2	0,013	54	1,7	< 0,5
Orange, chair, crue (13034)	42	0,75	8,03	< 0,5	2,7	< 0,013	66	0,57	47,5

On calcule avec les poids nets crus. Une teneur notée « < » est comptée 0. Le sel ajouté n'est pas compté.

Document 6 – Temps de préparation du repas du premier atelier

- Couscous : tailler les légumes 40 min ; faire revenir l'oignon et les épices 10 min ; cuire le bouillon et les légumes 35 min (courgettes ajoutées 15 minutes avant la fin, pois chiches 10 minutes avant la fin).
- Semoule : hydrater 10 min ; cuire à la vapeur 20 min ; égrener 5 min.
- Salade d'oranges : peler et trancher 25 min ; laisser macérer au froid au moins 30 min.

Document 7 – Évaluation du premier atelier (données fictives)

- Observation : 6 compagnons sur 8 ont taillé seuls les légumes en morceaux réguliers, en sécurité.
- Le repas a été servi à 12 h 25.
- Avis des 34 compagnons à table (jetons dans trois boîtes) : « très bon » 22, « bon » 9, « pas aimé » 3.
- 3 portions sur 36 n'ont pas été servies ; elles ont été refroidies et servies le soir.
- La semaine de l'atelier : 80 kg de fruits et légumes reçus de la ramasse, 11 kg jetés.

Document 8 – Repères (données réelles)

- Code de l'action sociale et des familles, article L. 265-1 : les organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires (OACAS) accueillent des personnes en difficulté et leur proposent un hébergement, un soutien personnel et une activité solidaire.
- Loi n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire : les commerces alimentaires de plus de 400 m² doivent proposer une convention de don de leurs invendus à une association habilitée, et ne peuvent pas rendre impropres à la consommation des invendus encore consommables.
- Santé publique France (recommandations pour les adultes, 2019) : au moins cinq fruits et légumes par jour ; des légumes secs au moins deux fois par semaine ; des féculents complets au moins une fois par jour.
- Anses (2016) : apport satisfaisant en fibres de 30 g par jour pour l'adulte.
- Arrêté du 21 décembre 2009 : refroidissement rapide des préparations cuites (de + 63 °C à moins de + 10 °C en moins de 2 heures) ; maintien au chaud à + 63 °C au moins.

À vous de jouer – Questions

Partie A – Analyser les besoins (8 points)

1. Calculez les pourcentages du document 1 et la part de la ramasse jetée. (3 pts)

2. Dégagez trois besoins prioritaires en vous appuyant sur les chiffres et les paroles. (3 pts)

3. Calculez le score de chaque thématique du document 3 et argumentez le fil conducteur du cycle. (2 pts)

Partie B – Concevoir le cycle (12 points)

4. Formulez l'objectif général, un objectif spécifique et deux objectifs opérationnels du cycle, puis l'objectif pédagogique du premier atelier. (3 pts)

5. Présentez le programme des 4 ateliers (thème, recette, objectif pédagogique, méthode, évaluation) et justifiez la progression. (4 pts)

6. Présentez les adaptations au public (langue, lecture, diabète, pratiques alimentaires, travail physique). (3 pts)

7. Expliquez comment vous valorisez les savoir-faire des compagnons, et la posture que vous adoptez. (2 pts)

Partie C – Le premier atelier (12 points)

8. Établissez le bon de commande pour 36 portions (net, brut, coût), le coût par portion sans et avec les dons de la ramasse, et comparez au budget. Identifiez le poste le plus coûteux. (4 pts)

9. Calculez les apports d'une portion de repas (couscous et salade d'oranges) et la répartition de l'énergie. Commentez pour des adultes qui ont un travail physique, et proposez une amélioration. (4 pts)

10. Établissez le rétroplanning de la préparation pour un service à 12 h 15 et le déroulé de l'atelier de 9 h 30 à 12 h 15. (4 pts)

Partie D – Évaluer (8 points)

11. Exploitez le document 7 : pourcentages, comparaison avec le diagnostic, lecture critique. (4 pts)

12. Calculez le budget du cycle (diététicienne 6 heures par atelier à 45 €, denrées supplémentaires 25 € par atelier, matériel 180 €) et le coût par compagnon formé. Proposez le plan d'évaluation du cycle (quatre indicateurs, outils, moments). (4 pts)

Ma réponse

.....

Corrigés de la partie 8

Corrigé – Exercice 10.43

1. Parents : « À la fin de l'atelier, chaque parent cite deux façons de présenter un légume à son enfant sans le forcer (le faire participer, le proposer plusieurs fois, sous des formes différentes). » Enfants : « Chaque enfant lave, touche et met lui-même un légume dans la préparation, et choisit de le goûter ou non. »
2. Exemple : 9 h 30 accueil commun, lavage des mains, tabliers (10 min) ; 9 h 40 jeu sensoriel commun « devine le légume » (15 min) ; 9 h 55 réalisation commune : les enfants lavent, essorent, mélangent, les parents taillent (35 min) ; 10 h 30 temps séparé : parents seuls avec la diététicienne (astuces, néophobie, budget), enfants avec la puéricultrice et une auxiliaire autour d'un jeu de couleurs et de dessins de légumes (25 min) ; 10 h 55 dégustation commune (20 min) ; 11 h 15 bilan avec les parents et « météo » des enfants (10 min) ; 11 h 25 rangement (5 min). Encadrement : vous, la puéricultrice et une auxiliaire, soit trois adultes en plus des parents.
3. Velouté de carottes et de patate douce (cuit sur la plaque par l'adulte) : les enfants lavent les légumes, versent les morceaux, ajoutent l'eau avec un verre doseur. Tartines de fromage frais et de concombre ou de radis : les enfants tartinent avec une spatule et décorent avec des rondelles préparées par l'adulte.
4. On s'adresse aux deux mères pendant le temps parents seuls, et non devant les enfants : on explique que le refus des légumes est fréquent à cet âge (néophobie), qu'il faut souvent proposer un aliment de nombreuses fois avant qu'il soit accepté, sans forcer ni négocier, et que l'enfant qui cuisine goûte plus volontiers. On valorise ce qu'elles font déjà.
5. Poste chaud tenu par un adulte, enfants de l'autre côté de la table, poignées tournées vers l'intérieur ; ustensiles adaptés (couteaux à bout rond, spatules), allergies recueillies à l'inscription, lavage des mains de tous.

Corrigé – Exercice 10.44

1. Wraps au houmous de pois chiches (conserve) et aux crudités ; salade de lentilles en conserve, carottes râpées et vinaigrette ; « crumble » sans four : compote de pommes en pot et flocons d'avoine grillés à sec (si une plaque mobile est disponible) ou yaourt aux fruits et aux flocons. Matériel minimal : planches, couteaux, économes, râpe, saladiers, ouvre-boîte, bassine d'eau et savon pour les mains, gel, sacs à déchets, glacière si besoin.
2. Vérifier que chacun a un téléphone compatible et accepte de rejoindre le groupe ; vidéos courtes et légères (débit, forfait limité) ; messages simples, avec images et pictogrammes, éventuellement des messages vocaux pour ceux qui lisent peu ; aide pour rejoindre le groupe à la première séance ; jamais d'information indispensable uniquement en ligne.
3. **Droit à l'image** : toute photo sur laquelle une personne est reconnaissable nécessite son accord, et celui des parents pour un mineur ; l'accord précise l'usage (page de l'association) et la durée ; la personne peut refuser ou retirer son accord. **RGPD** (règlement (UE) 2016/679) : les numéros de téléphone sont des données personnelles ; on informe les participants de leur usage (envoi des recettes), on recueille leur accord, on limite l'accès (seules les animatrices voient la liste, si l'application le permet), on supprime les données à la fin du cycle. On évite de mentionner dans le groupe des informations sensibles (santé, aide alimentaire) : le seul fait d'être dans le groupe d'une épicerie solidaire est une information à protéger.
4. Exemple : « J'accepte que l'épicerie solidaire publie des photos où je suis reconnaissable, prises pendant les ateliers cuisine, sur sa page [nom du réseau] pendant un an. Je peux retirer mon accord à tout moment en le disant à l'équipe. Date et signature. »
5. Tous les participants n'ont pas de téléphone, de forfait ou d'aisance avec le numérique (littératie numérique) ; le papier se garde dans la cuisine, se consulte sans écran et peut être annoté. Ne proposer que le numérique exclurait une partie du public.

Corrigé – Exercice 10.45

1. Trois groupes mixtes de 3 ou 4 personnes : dans chaque groupe, une personne expérimentée (un ancien cuisinier ou un parent qui cuisine tous les jours), un jeune et, dans deux groupes, une personne qui parle peu le français, à côté d'une personne qui peut l'aider. Rôles tournants : lecteur de la fiche, responsable du minuteur, responsable de la propreté du poste ; les anciens cuisiniers deviennent « conseillers techniques », chargés de montrer un geste, pas de faire à la place. Tâches de difficulté variable dans chaque recette.

2. Réactions :

- a) « Merci de ton aide. Est-ce que tu peux lui montrer le geste, puis le laisser faire ? Tout le monde apprend ici. » Je rends la planche au jeune et je reste à côté pour sécuriser.
- b) « Chaque famille a sa façon de cuisiner, et c'est une richesse. Qu'est-ce que vous ajouteriez chez vous ? On pourra essayer votre version la prochaine fois. » Je transforme la remarque en échange de savoirs.
- c) J'interviens tout de suite, calmement : « Ici, on ne commente pas l'assiette des autres, c'est une de nos règles. » Je n'insiste pas devant le groupe ; je vais voir la participante concernée discrètement à la fin, et je reparle de la règle au participant en aparté.
- d) Je leur confie un rôle concret et visible (responsable des épices, présentation du plat), je parle avec des gestes et des images, je leur pose au bilan une question fermée ou je leur propose de montrer une « météo » ; je m'appuie sur une personne qui parle leur langue, si elle est d'accord.
- e) Je leur propose une tâche supplémentaire à responsabilité (calculer le coût par portion, préparer la sauce, dresser les assiettes, prendre en photo les étapes pour la fiche du groupe, avec accord), et j'ajuste la répartition à la séance suivante.

3. « On ne commente pas l'assiette, le poids ou les goûts des autres. » « Chacun fait lui-même : on montre, on ne fait pas à la place. » « Les téléphones restent dans les sacs pendant la réalisation, sauf pour les photos de recettes. »

4. Tour de table avec un objet de parole (chacun parle quand il l'a en main) ; « météo » ou cartes-images pour s'exprimer sans parler ; question ouverte posée d'abord en binômes, puis restitution par un membre du binôme ; donner la parole d'abord à ceux qui ont peu parlé.

Corrigé – Exercice 10.46

1. Année 1 : diététicienne 6 × 8 × 45 = 2 160 € ; animatrice 6 × 4 × 22 = 528 € ; denrées 6 × 16 = 96 € ; consommables 6 × 3,50 = 21 € ; matériel 250 € ; location 6 × 30 = 180 €. Total : **3 235 €** ; par participant : 3 235 / 12 = **269,58 €** ; par participant et par séance : 3 235 / 72 = **44,93 €**.

2. Année 2 : animatrice 6 × 7 × 22 = 924 € ; diététicienne 6 × 1 × 45 = 270 € ; denrées 96 € ; consommables 21 € ; location 180 € ; sous-total **1 491 €** ; formation : 14 × 22 + 400 = 308 + 400 = **708 €** ; total année 2 : **2 199 €**, soit 2 199 / 72 = **30,54 €** par participant et par séance. Année 3 : **1 491 €**, soit 1 491 / 72 = **20,71 €** par participant et par séance.

3. Économie de l'année 3 : (3 235 − 1 491) / 3 235 × 100 = **53,9 %**. Le budget de 2 500 € est dépassé en année 1 (3 235 €, il manque 735 €, à chercher en cofinancement), mais il suffit en année 2 (2 199 €) et en année 3 (1 491 €), avec une marge qui peut financer une séance supplémentaire ou un cycle parents-enfants.

4. Avantages : pérennité (l'action ne dépend plus d'une vacation), coût réduit, animatrice connue des familles (confiance, recrutement plus facile), mutualisation des fiches techniques et des conducteurs déjà écrits. Risques : perte d'expertise nutritionnelle (messages moins justes, adaptations thérapeutiques non maîtrisées), dérive vers le loisir sans objectif ni évaluation, surcharge de l'animatrice, départ de la personne formée. Conditions : supervision régulière par la diététicienne, fiches validées, évaluation maintenue, formation d'une deuxième personne relais.

Corrigé – Exercice 10.47

1. Démonstration du comportement (l'animatrice montre le geste) ; pratique et répétition (chacun reproduit, à chaque séance) ; fixation d'objectifs (choisir une recette à refaire dans la semaine) ; auto-surveillance

(noter dans le carnet) ; retour d'information et récompense sociale (reprise des carnets, félicitations des essais) ; soutien social (échange d'astuces, rendez-vous entre participants) ; modification de l'environnement (légumes secs mis en avant à prix réduit).

2. L'évaluation réaliste ne demande pas seulement « est-ce que ça marche ? », mais « qu'est-ce qui marche, pour qui, dans quelles circonstances et pourquoi ? ». Elle considère qu'une intervention produit ses effets par des **mécanismes** (ce qu'elle déclenche chez les personnes) qui ne s'activent que dans certains **contextes**. On formule des hypothèses contexte – mécanisme – effet, on les teste avec des données quantitatives et qualitatives, et on les affine.

3. Exemples : **Configuration 1** : dans un contexte où les participants ont une plaque de cuisson chez eux (contexte), la pratique répétée en atelier et la fixation d'un objectif hebdomadaire renforcent leur confiance (mécanisme), ce qui augmente la fréquence des légumes secs à la maison (effet). **Configuration 2** : quand une participante vient avec une voisine et que l'épicerie propose les légumes secs à prix réduit (contexte), le soutien mutuel et la facilité d'achat lèvent les freins pratiques (mécanisme), ce qui favorise le maintien de l'habitude après le cycle (effet).

4. Une autre structure sait ainsi quelles conditions reproduire (équipement minimal des familles, recrutement en binômes, partenariat avec un lieu d'achat) et quelles fonctions clés conserver (pratique répétée, objectif hebdomadaire, retour d'information). Si son contexte est différent (familles sans cuisine), elle sait qu'il faut adapter (recettes sans cuisson, prêt de matériel) plutôt que copier les recettes. C'est un appui pour la transférabilité (chapitre 9).

Corrigé – Exercice 10.48 – Partie A

1. Repas répétitifs : 21 / 30 = **70 %** ; légumes à chaque repas : 9 / 30 = **30 %** ; a déjà cuisiné pour plus de 10 personnes : 6 / 30 = **20 %** ; souhaite apprendre : 18 / 30 = **60 %** ; pense qu'on jette une partie de la ramasse : 12 / 30 = **40 %**. Ramasse jetée : 19 / 86 = **22,1 %** des fruits et légumes reçus.

2. Besoins : **savoir cuisiner pour un grand groupe** (seuls 20 % l'ont déjà fait ; « on fait toujours des pâtes ») ; **utiliser les légumes de la ramasse** (22,1 % jetés, « on ne sait pas quoi en faire ») pour **varier les repas et mettre des légumes à chaque repas** (70 % trouvent les repas répétitifs, 30 % seulement mangent des légumes à chaque repas) ; **s'appuyer sur les savoir-faire** des compagnons (« je faisais le couscous pour toute la famille »), avec une motivation forte (60 % veulent apprendre).

3. Scores (maximum 40) : A : 12 + 12 + 8 + 4 + 2 = **38** (95 %) ; C : 12 + 9 + 6 + 3 + 3 = **33** (82,5 %) ; B : 6 + 3 + 4 + 2 + 4 = **19** (47,5 %) ; D : 3 + 3 + 6 + 3 + 4 = **19** (47,5 %). Fil conducteur : A, « cuisiner les légumes de la ramasse », qui répond au besoin, sert l'objectif, est faisable et économique ; on y intègre C (quantités pour 36, conservation des restes), deuxième thématique. L'attractivité faible de A se travaille par le choix de plats aimés (couscous, plats du monde proposés par les compagnons) ; un repas de fête (B) peut clôturer le cycle.

Corrigé – Exercice 10.48 – Partie B

4. **Objectif général** : contribuer à une alimentation plus variée et plus riche en légumes pour les compagnons de la communauté, en développant les compétences des équipes de cuisine. **Objectif spécifique** : dans six mois, des légumes sont servis à au moins 80 % des repas, et la part de la ramasse jetée passe sous 10 %. **Objectifs opérationnels** : animer 4 ateliers de 2 h 45 en mars et avril ; produire un classeur de 10 recettes illustrées pour 36 personnes, laissé dans la cuisine. **Objectif pédagogique du premier atelier** : « À la fin de l'atelier, chaque compagnon taille seul et en sécurité des légumes en morceaux réguliers et prépare un plat de légumes pour 36 en suivant la fiche illustrée. »

5. Programme :

Atelier	Thème	Recette	Objectif pédagogique	Méthode	Évaluation
1	Les légumes de la ramasse dans un plat aimé	Couscous de légumes et pois chiches, salade d'oranges	Tailler des légumes et préparer un plat pour 36	Démonstration, réalisation en binômes, échange de savoirs	Grille de gestes, avis des mangeurs
2	Trier la ramasse et décider du menu	Tri de la ramasse, soupe et gratin de légumes, compote	Trier les produits (à cuisiner tout de suite, à garder, à jeter) et choisir deux recettes	Atelier pratique, jeu de tri	Pesée des produits jetés
3	Les légumes secs pour 36	Chili de haricots rouges, riz, crudités	Calculer les quantités pour 36 à partir d'une recette pour 4	Calcul en binômes, réalisation	Calculs justes, coût par portion
4	Le repas de fête de la communauté	Menu choisi par les compagnons (plats de leurs pays)	Organiser la production d'un repas complet avec un rétroplanning	Projet collectif	Rétroplanning respecté, « météo », questionnaire de fin

Progression : on part d'un plat connu et aimé (réussite assurée) pour apprendre les gestes, puis on travaille le tri et l'organisation à partir de la ramasse, le calcul des quantités, et enfin l'organisation complète d'un repas.

6. **Langue et lecture** : fiches en images (photos des étapes, quantités en louches, en bacs gastronormes et en poids), démonstration avant chaque geste, binômes avec un compagnon qui traduit s'il le souhaite. **Diabète** : repas sans interdit ; portions de semoule raisonnables, légumes et légumes secs (fibres) ; dessert de fruits plutôt que pâtisserie. **Pratiques alimentaires** : recettes sans porc, ou version sans porc systématique ; demander plutôt que supposer. **Travail physique** : portions suffisantes en énergie et en protéines (question 9), pain à disposition, eau.
7. On demande au compagnon qui faisait le couscous « au pays » de montrer sa façon de faire (épices, cuisson de la semoule), on compare avec la fiche et l'on retient le meilleur des deux ; chaque atelier commence par « comment faites-vous chez vous ? ». Posture : partenaire et facilitateur, non jugeant, qui respecte des adultes au parcours souvent difficile ; on ne parle ni du passé ni des difficultés personnelles ; on valorise la contribution de l'équipe de cuisine à la vie de la communauté.

Corrigé – Exercice 10.48 – Partie C

8. Bon de commande (36 portions) :

Denrée	Net	Brut	Coût (€)
Semoule	70 × 36 = 2 520 g	2 520 g	2,520 × 1,60 = 4,03
Pois chiches égouttés	2 880 g	2 880 g	2,880 × 2,60 = 7,49
Carottes (ramasse)	2 160 g	2 160 / 0,85 = 2 541,2 g	(2,5412 × 1,30 = 3,30)
Courgettes (ramasse)	2 160 g	2 160 / 0,95 = 2 273,7 g	(2,2737 × 2,40 = 5,46)
Navets	1 440 g	1 440 / 0,80 = 1 800 g	1,800 × 2,00 = 3,60
Oignons	720 g	720 / 0,90 = 800 g	0,800 × 1,80 = 1,44
Tomates pelées égouttées	1 800 g	1 800 g	1,800 × 2,25 = 4,05
Huile de colza	216 g	216 g	0,216 × 3,20 = 0,69
Raisins secs	288 g	288 g	0,288 × 8,00 = 2,30
Oranges	4 680 g	4 680 / 0,70 = 6 685,7 g	6,6857 × 2,20 = 14,71
Épices, sel	–	–	2,00

- Coût sans les dons : **49,07 €**, soit 49,07 / 36 = **1,36 €** par portion.
- Coût avec les dons de la ramasse (carottes et courgettes gratuites) : 49,07 − 3,30 − 5,46 = **40,31 €**, soit **1,12**

€ par portion ; économie : **8,76 €**.

- Budget : 1,40 × 36 = **50,40 €** ; le repas le respecte, même sans les dons (marge de 1,33 €), et avec une marge de 10,09 € grâce à la ramasse.
- Poste le plus coûteux : les oranges, 14,71 / 49,07 × 100 = **30,0 %** du coût, à cause d'un rendement faible (30 % de pertes). On peut les remplacer par des fruits de la ramasse.

9. Apports d'une portion :

Aliment	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Calcium (mg)	Fer (mg)	Vitamine C (mg)
Semoule (70 g)	245,0	8,3	48,9	0,9	2,6	0	11,9	0,9	0
Pois chiches (80 g)	97,6	5,4	12,0	2,1	4,4	0,43	33,0	0,9	0,1
Carottes (60 g)	18,1	0,5	3,1	0	1,7	0,07	21,7	0	2,2
Courgettes (60 g)	10,0	0,7	1,1	0,2	0,6	0,01	9,6	0,2	10,7
Navets (40 g)	10,2	0,4	1,8	0	0,7	0,07	12,0	0,1	8,4
Oignons (20 g)	7,8	0,2	1,3	0,1	0,3	0,02	5,0	0	0,8
Tomates (50 g)	8,2	0,5	0,8	0,1	0,6	0,17	10,6	0,3	6,3
Huile (6 g)	54,0	0	0	6,0	0	0	0	0	0
Raisins secs (8 g)	25,8	0,2	5,9	0,1	0,3	0	4,3	0,1	0
Oranges (130 g)	54,6	1,0	10,4	0	3,5	0	85,8	0,7	61,8
Total	**531,3**	**17,1**	**85,1**	**9,6**	**14,8**	**0,77**	**193,9**	**3,3**	**90,3**

Répartition : protéines 17,09 × 4 / 531,3 = **12,9 %** ; lipides 9,61 × 9 / 531,3 = **16,3 %** ; glucides 85,11 × 4 / 531,3 = **64,1 %**.

Commentaire : le repas est riche en fibres (14,8 g, soit 49,4 % des 30 g de la journée), en vitamine C (orange, navet, courgette) et apporte une portion de légumes secs ; il est pauvre en lipides et le sel est bas (le sel ajouté n'est pas compté). Pour des adultes qui ont un travail physique, 531 kcal et 17 g de protéines sont un peu justes pour le repas principal de la journée. Améliorations : augmenter la portion de pois chiches (100 g) ou ajouter un œuf dur (+ 6,8 g de protéines et 67 kcal pour 50 g, Ciqual 22010), proposer du pain et un produit laitier (yaourt, fromage blanc à la cannelle avec les oranges), et laisser la semoule à volonté. Pour le compagnon diabétique, la portion de semoule standard, les légumes et les pois chiches conviennent ; le dessert est un fruit.

10. Rétroplanning à rebours depuis 12 h 15 :

- **Couscous** : cuisson du bouillon et des légumes de **11 h 40** à 12 h 15 (courgettes ajoutées à 12 h 00, pois chiches à 12 h 05) ; oignon et épices revenus de **11 h 30** à 11 h 40 ; taille des légumes de **10 h 50** à 11 h 30.
- **Semoule** : égrener de 12 h 10 à 12 h 15 ; cuisson à la vapeur de **11 h 50** à 12 h 10 ; hydratation de **11 h 40** à 11 h 50.
- **Salade d'oranges** : macération au froid de 11 h 45 à 12 h 15 (au moins 30 min) ; peler et trancher de **11 h 20** à 11 h 45.

Déroulé de l'atelier : 9 h 30 accueil, lavage des mains, tabliers, présentation (10 min) ; 9 h 40 brise-glace « le plat que je sais faire pour beaucoup de monde » (10 min) ; 9 h 50 tri de la ramasse en chambre froide et choix des légumes, avec la règle « à cuisiner aujourd'hui, à garder, à jeter » (25 min) ; 10 h 15 apport court et démonstration : taille des légumes et sécurité du couteau, quantités pour 36 (20 min) ; 10 h 35 mise en place des postes, pesée par binômes (15 min) ; 10 h 50 réalisation selon le rétroplanning, en quatre binômes (légumes, semoule, oranges, vaisselle et dressage en rotation) jusqu'à 12 h 15 ; 12 h 15 service et repas avec la communauté ; avis des mangeurs par jetons ; bilan de l'équipe en début d'après-midi (15 min), puis

rangement. La réalisation dure 85 minutes sur 165, soit 51,5 % de l'atelier.

Corrigé – Exercice 10.48 – Partie D

11. Gestes : 6 / 8 = **75 %** des compagnons ont taillé seuls les légumes. Avis : « très bon » 22 / 34 = **64,7 %** ; « très bon » ou « bon » 31 / 34 = **91,2 %** ; « pas aimé » 3 / 34 = **8,8 %**. Portions non servies : 3 / 36 = **8,3 %**, réutilisées le soir après refroidissement (aucun gaspillage). Ramasse jetée : 11 / 80 = **13,8 %**, contre 22,1 % la semaine du diagnostic, soit − 8,3 points. Lecture critique : résultats encourageants pour un premier atelier (gestes acquis par trois compagnons sur quatre, repas très bien accueilli) ; le service a eu 10 minutes de retard : on avancera le début de la taille ou on préparera une partie des légumes au premier tri. La baisse de la ramasse jetée ne porte que sur une semaine et dépend aussi de ce que les supermarchés ont donné : il faut suivre les pesées sur plusieurs semaines. Les avis à table sont donnés devant les autres et devant l'équipe qui a cuisiné : ils sont sans doute optimistes.

12. Budget du cycle : diététicienne 4 × 6 × 45 = **1 080 €** ; denrées supplémentaires 4 × 25 = **100 €** ; matériel **180 €** ; total **1 360 €** ; par compagnon formé : 1 360 / 8 = **170 €**. Plan d'évaluation :

Indicateur	Outil	Moments
Présence des 8 compagnons aux 4 ateliers	Émargement	Chaque atelier
Part des compagnons qui réalisent seuls les gestes et les calculs visés	Grille d'observation, calculs vérifiés	Ateliers 1 à 4
Part des repas qui comportent des légumes	Relevé des menus par l'équipe de cuisine	Une semaine avant le cycle, puis chaque mois pendant six mois
Part de la ramasse jetée	Pesées hebdomadaires	Avant le cycle, puis chaque semaine
Satisfaction des compagnons à table et de l'équipe de cuisine	Jetons « très bon, bon, pas aimé », entretien court avec l'équipe	Chaque atelier, fin du cycle

On informe les compagnons de l'usage des données, les résultats sont collectifs et présentés à la communauté.

Bilan : grille d'auto-évaluation

Partie	Je sais…	Exercices	Acquis	En cours	À retravailler
1	Justifier une thématique à partir de critères ; relier besoin, public et demande ; formuler une problématique d'atelier	10.1 à 10.6			
2	Construire un programme de séances ; rédiger des objectifs opérationnels ; ordonner une progression	10.7 à 10.12			
3	Choisir une méthode et des outils pédagogiques ; adapter l'atelier au public ; utiliser le cycle de Kolb	10.13 à 10.18			
4	Construire une fiche technique ; calculer coût, portion et apports avec la Ciqual	10.19 à 10.24			
5	Rédiger une fiche recette et un conducteur ; établir une liste de courses ; calculer un coût de revient ; bâtir un rétroplanning	10.25 à 10.30			
6	Évaluer un atelier : outils, indicateurs, analyse des résultats	10.31 à 10.36			
7	Garantir l'hygiène et la sécurité ; préparer l'épreuve E5 ; rendre l'atelier inclusif ; limiter le gaspillage	10.37 à 10.42			
8	Approfondir une démarche complète ; traiter un cas complet sur 40 points	10.43 à 10.48			

Conseil : refaites une semaine plus tard les exercices notés « à retravailler », sans regarder le corrigé, puis comparez.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

ANNALES E5

CHAPITRE

10

Concevoir un atelier culinaire adapté au public

Atelier culinaire | Besoins | Objectifs | Méthodes | Documents techniques

DANS CE VOLUME

- ✓ 3 sujets inédits
- ✓ Format officiel E5
- ✓ Barèmes et attendus
- ✓ Corrigés rédigés

Sommaire

Cahier d'annales E5 – chapitre 10 244
Mode d'emploi du cahier d'annales 244
Ce que le jury attend sur ce chapitre 244
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 245
S1 – « Chez moi, je ne sais faire que des pâtes » : concevoir un programme d'ateliers culinaires pour de jeunes adultes autistes qui vont vivre seuls 245
S2 – « Le goûter de mamie, le goûter de maintenant » : un atelier culinaire intergénérationnel à la médiathèque 248
S3 – « Ma cuisine, c'est la cabine » : un programme d'ateliers pour des conducteurs routiers, et l'atelier « glacière de la semaine » 252
Partie II – Les corrigés détaillés 258
Corrigé S1 – « Chez moi, je ne sais faire que des pâtes » : concevoir un programme d'ateliers culinaires pour de jeunes adultes autistes qui vont vivre seuls 258
Corrigé S2 – « Le goûter de mamie, le goûter de maintenant » : un atelier culinaire intergénérationnel à la médiathèque 263
Corrigé S3 – « Ma cuisine, c'est la cabine » : un programme d'ateliers pour des conducteurs routiers, et l'atelier « glacière de la semaine » 269
Grille d'auto-évaluation 278

Cahier d'annales E5 – chapitre 10

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose trois sujets complets construits sur le texte officiel de l'épreuve E5 (arrêté du 27 novembre 2024, JO du 17 décembre 2024) et sur les indicateurs d'évaluation du référentiel. L'épreuve ponctuelle dure 3 h 30 et comporte deux temps indépendants : le temps 1 (30 minutes : exposé de 10 minutes au plus, puis entretien de 20 minutes, appuyé sur un dossier écrit de 10 pages au plus hors annexes) évalue C3.1, C3.3, C3.4, C3.5 et C3.6 ; le temps 2 (3 heures) évalue C3.2 : le candidat conçoit un atelier culinaire dans un contexte d'intervention imposé et réalise au moins une préparation.

Aucune annale officielle de l'E5 du référentiel 2024 n'existe encore (première session en 2027). Les sujets reprennent la rigueur des sujets officiels des anciennes épreuves (U62 « Mise en œuvre de techniques culinaires », E5.A et E5.B de 2021 à 2024, BTS blanc CNED E5B) et les adaptent au nouveau format. Chaque modèle utilisé est cité. Les structures, les personnes, les budgets et les données des enquêtes sont fictifs : ils sont construits pour l'entraînement et ne doivent pas être cités comme des données réelles. Les textes officiels sont réels et datés. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025).

Code	Titre	Temps	Niveau	Durée	Barème
S1	« Chez moi, je ne sais faire que des pâtes » : concevoir un programme d'ateliers culinaires pour de jeunes adultes autistes qui vont vivre seuls	Temps 1	★★★★★ niveau examen et au-delà	30 min (préparation conseillée : 3 h)	20 points
S2	« Le goûter de mamie, le goûter de maintenant » : un atelier culinaire intergénérationnel à la médiathèque	Temps 2	★★★★★ niveau examen et au-delà	3 h	20 points
S3	« Ma cuisine, c'est la cabine » : un programme d'ateliers pour des conducteurs routiers, et l'atelier « glacière de la semaine »	Temps 1 et temps 2	★★★★★ sujet de synthèse	30 min + 3 h	20 + 20 points

Ce que le jury attend sur ce chapitre

Le chapitre 10 porte sur la **conception d'un atelier culinaire adapté au public**. Le jury vérifie que le candidat part des **besoins** du public et des objectifs du projet pour choisir la thématique (grille argumentée), qu'il distingue objectif spécifique, objectif opérationnel et **objectif pédagogique** observable, qu'il construit un **programme** progressif, qu'il choisit des **méthodes** actives et des outils adaptés à la littératie, à l'âge, au handicap et à la culture, qu'il rédige des **documents techniques** justes (fiche technique avec grammages nets et bruts, rendements, coût, allergènes et points critiques ; fiche recette accessible ; conducteur minuté ; liste de courses), qu'il planifie la production **à rebours**, qu'il intègre la sécurité, l'inclusion et les éco-gestes **dès la conception**, et qu'il prévoit l'**évaluation** de la séance et du cycle. Il pénalise un atelier conçu comme un cours de cuisine sans objectif, des calculs sans rendement, une recette illisible pour le public, l'oubli d'un allergène ou d'une contrainte matérielle, et un discours moralisateur.

> **À connaître par cœur – Méthode pour composer**
>
> Avant : lire tout le sujet ; surligner le public (âge, nombre, besoins, régimes, handicaps), le lieu et le matériel, la durée, le budget et l'objectif imposé ; repérer les données à calculer. Pendant : justifier chaque choix par un besoin ou une contrainte ; écrire chaque formule, le calcul posé et le résultat avec son unité ; arrondir seulement le résultat final ; vérifier que le conducteur tient dans le temps et que la réalisation occupe au moins 40 % de la séance ; signaler les allergènes et les points critiques. Après : corriger avec la partie II, remplir la grille d'auto-évaluation, refaire le sujet une semaine plus tard.

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – « Chez moi, je ne sais faire que des pâtes » : concevoir un programme d'ateliers culinaires pour de jeunes adultes autistes qui vont vivre seuls

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 1 – Conception et mise en œuvre d'un projet d'intervention en santé publique (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Préparation conseillée : 3 h d'écrit, puis 30 min d'oral blanc (exposé 10 min, entretien 20 min) · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Composez avant de lire le corrigé (partie II). Le sujet s'inspire de la structure des anciens sujets E4 (dossier de projet) et E5.A (étude de cas en santé publique, exploitation de données), appliquée à la conception d'un programme d'ateliers.

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage de santé publique de 2e année au service d'accompagnement à la vie sociale « Horizon Autonomie » (structure fictive), qui accompagne 20 jeunes adultes de 19 à 30 ans ayant un trouble du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle importante. Dans les douze prochains mois, 14 d'entre eux vont quitter le domicile de leurs parents ou un foyer pour vivre dans leur propre logement, seuls ou en colocation accompagnée. La cheffe de service constate : « Ils savent faire chauffer des pâtes et un plat préparé, mais ils mangent toujours la même chose, et deux d'entre eux ont déjà laissé une casserole sur le feu. » Elle vous confie la **conception d'un programme d'ateliers culinaires** qui commencera en janvier 2028, et vous demande de le présenter au comité de pilotage.

Document 1 – Diagnostic (octobre 2027, questionnaire rempli par chaque jeune avec son éducateur référent, 20 répondants)

Question	Nombre de jeunes
Prépare seul un repas chaud (cuisson à la poêle, à la casserole ou au four) au moins 3 fois par semaine	5
Mange, au moins 5 jours sur 7, uniquement parmi trois plats ou moins	13
Refuse au moins trois textures ou aliments pour des raisons sensorielles (odeur, texture, bruit, couleur)	11
A déjà eu un incident en cuisine (brûlure, casserole oubliée, coupure)	6
Dit ne pas savoir quoi acheter pour la semaine	12
Souhaite apprendre à cuisiner « des choses nouvelles mais pas trop »	15

Croisement : parmi les 11 jeunes qui ont une forte sélectivité sensorielle, 9 ne mangent pas de légumes chaque jour ; parmi les 9 autres, 4 sont dans ce cas.

Extraits des entretiens : « Une recette écrite avec "un peu de" ou "à feu moyen", je ne sais pas ce que ça veut dire » (Thomas, 23 ans) ; « Le bruit de la hotte et des casseroles me fatigue très vite » (Inès, 21 ans) ; « Je veux bien goûter si je sais à l'avance ce qu'il y aura » (Samuel, 26 ans) ; « J'aimerais savoir faire un vrai repas quand ma sœur vient » (Léa, 27 ans).

Document 2 – Le cadre et les contraintes

- Le SAVS dispose d'un appartement pédagogique : cuisine équipée de deux plaques à induction, un four, un four à micro-ondes, un réfrigérateur, un lave-vaisselle ; table pour 8 personnes.

- Les jeunes seront répartis en **2 groupes de 5**, chacun encadré par un éducateur et par vous (ou la diététicienne libérale partenaire). Les séances durent 2 heures, en fin d'après-midi, de janvier à juin 2028 ; chaque groupe peut avoir 8 séances.
- Budget des denrées : 2,50 € au plus par portion ; 7 portions par séance (5 jeunes et 2 encadrants).
- Diététicienne libérale : 2 h 30 par séance (préparation comprise), 52 € de l'heure. Éducateur : 3 heures par séance, coût horaire chargé de 26 € (salarié du SAVS, temps valorisé).
- Matériel adapté à acheter : 6 minuteurs visuels (14 € pièce), 6 planches antidérapantes (9 € pièce), 6 couteaux à manche ergonomique (12 € pièce), impression de pictogrammes et de recettes plastifiées (180 €).
- Une fondation (fictive) finance 50 % des charges monétaires du projet, dans la limite de 2 500 €.

Document 3 – Quatre thématiques envisagées et grille de choix proposée par l'équipe

Critères notés de 1 (faible) à 4 (fort) et pondérés : besoin du public × 3 ; lien avec l'objectif du projet × 3 ; sécurité × 2 ; faisabilité dans l'appartement × 1 ; attractivité pour les jeunes × 1.

Thématique	Besoin	Objectif	Sécurité	Faisabilité	Attractivité
A – Cuisiner sans danger : plaques, couteau, minuteur, rangement du réfrigérateur	4	4	4	3	2
B – Pâtisseries pour les fêtes	1	1	2	3	4
C – Faire ses courses et un menu de la semaine	3	3	2	2	2
D – Varier à partir des plats que j'aime (un ingrédient nouveau à la fois)	4	3	3	3	3

Document 4 – Repères sur l'autisme et l'alimentation (données réelles, à citer avec leur date)

- Haute Autorité de santé (HAS), recommandation de bonne pratique « Trouble du spectre de l'autisme : interventions et parcours de vie de l'adulte », décembre 2017 : construire les interventions avec la personne et à partir de ses choix ; développer l'autonomie dans la vie quotidienne (courses, repas) ; tenir compte des particularités sensorielles ; utiliser des supports visuels et des repères stables ; prévenir les situations de surcharge sensorielle.
- Les particularités sensorielles (hyper- ou hyposensibilité au bruit, aux odeurs, aux textures) et une sélectivité alimentaire sont fréquentes chez les personnes autistes ; elles ne relèvent pas d'un caprice et ne se traitent pas par la contrainte.
- Code de l'action sociale et des familles, articles D. 312-162 et suivants : le service d'accompagnement à la vie sociale contribue à la réalisation du projet de vie des adultes handicapés par un accompagnement favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens et leur accès aux services de la collectivité.
- Facile à lire et à comprendre (FALC), règles européennes de l'association Inclusion Europe : phrases courtes, un message par phrase, mots courants, images, relecture par des personnes concernées.
- Santé publique France (recommandations pour les adultes, 2019) : au moins cinq fruits et légumes par jour ; des féculents complets au moins une fois par jour ; des légumes secs au moins deux fois par semaine.

Document 5 – Atelier pilote de septembre 2027 (un groupe test de 6 jeunes, 4 séances)

Grille d'autonomie en 10 étapes (lire la recette, sortir le matériel, se laver les mains, peser, couper, allumer la plaque au bon niveau, régler le minuteur, surveiller la cuisson, éteindre, ranger) : nombre d'étapes réalisées seul.

Jeune	J1	J2	J3	J4	J5	J6
Séance 1	3	4	2	5	3	4
Séance 4	6	7	4	8	5	7

Nombre d'aliments acceptés dans une liste de 30 aliments courants (entretien avec photos) : avant 8, 11, 6, 14, 9, 10 ; après 10, 12, 6, 17, 11, 13.

Observation de l'éducateur : J3 a quitté la cuisine à la séance 2 quand deux casseroles bouillaient et que la hotte fonctionnait ; il est revenu après dix minutes au calme dans le salon.

Travail à faire

Partie 1 – Analyser les besoins (5 points)

1. Calculez les pourcentages du document 1. Calculez le risque relatif de ne pas manger de légumes chaque jour chez les jeunes très sélectifs par rapport aux autres, et son intervalle de confiance à 95 %. Interprétez avec prudence. (2,5 pts)
2. Dégagez quatre besoins prioritaires, en vous appuyant sur les chiffres et sur les verbatims. (2,5 pts)

Partie 2 – Concevoir le programme (9 points)

3. Calculez le score de chaque thématique du document 3 et argumentez le choix du fil conducteur du programme. Expliquez comment intégrer aussi la thématique la mieux placée après la première. (1,5 pt)
4. Formulez l'objectif général, deux objectifs spécifiques et deux objectifs opérationnels du projet. (1,5 pt)
5. Présentez le programme des 8 séances d'un groupe sous forme de tableau (thématique, recette, objectif pédagogique observable, méthode dominante, évaluation), en justifiant la progression. (3 pts)
6. Présentez les adaptations pédagogiques, matérielles et sensorielles liées à l'autisme, en vous appuyant sur les documents 1, 4 et 5. Montrez comment vous éviterez d'infantiliser des adultes. (3 pts)

Partie 3 – Budget, évaluation et présentation (6 points)

7. Calculez le budget du projet pour les deux groupes (denrées, diététicienne, matériel, temps éducatif valorisé), le coût par jeune, la part des denrées, et le montant demandé à la fondation. (2 pts)
8. Exploitez le document 5 (progression moyenne, gain normalisé, médiane des aliments acceptés) et proposez le plan d'évaluation du programme (quatre indicateurs, outils, moments, consentement). (2,5 pts)
9. Préparez trois questions que le jury pourrait vous poser à l'oral, et vos réponses en deux ou trois phrases. (1,5 pt)

Corrigé : partie II, S1.

S2 – « Le goûter de mamie, le goûter de maintenant » : un atelier culinaire intergénérationnel à la médiathèque

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 2 – Conception et réalisation d'un atelier culinaire dans le cadre d'une intervention en santé publique (C3.2)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Durée : 3 h · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet reprend la structure des sujets U62 et E5.B (bon de commande, fiche technique, organisation dans le temps, hygiène, calcul nutritionnel). La difficulté supplémentaire tient à un lieu non prévu pour cuisiner (un seul four, pas de réfrigérateur) et à un public mixte, enfants et personnes âgées.

Mise en situation – Contexte d'intervention imposé

La médiathèque municipale « La Passerelle » (structure fictive) organise, pendant les vacances d'automne, un cycle « Transmettre » qui réunit grands-parents et petits-enfants. Le centre communal d'action sociale, qui finance le cycle dans le cadre de sa politique de prévention de la perte d'autonomie, vous demande d'animer un atelier culinaire sur le goûter. L'animatrice jeunesse explique : « Les enfants arrivent avec des biscuits fourrés et une brique de jus. Les grands-parents nous racontent qu'eux, ils goûtaient d'une tartine et d'un fruit. On voudrait qu'ils cuisinent ensemble un goûter simple, qu'ils pourront refaire à la maison. » Vous concevez, organisez et animez l'atelier, puis vous évaluez ses effets.

Document 1 – Les participants

- 6 grands-parents de 64 à 81 ans et 8 enfants de 6 à 10 ans ; deux animatrices de la médiathèque restent présentes. On prévoit 16 portions.
- Léo, 7 ans, a une allergie à l'œuf confirmée par un allergologue ; il a un projet d'accueil individualisé à l'école ; sa grand-mère a apporté sa trousse d'urgence.
- Madame R., 72 ans, a un diabète de type 2 traité par metformine ; elle dit « ne plus avoir droit au gâteau ».
- Monsieur P., 76 ans, a une arthrose des mains ; il a du mal à tenir un couteau et à ouvrir les pots.
- Jade, 6 ans, est la plus jeune ; elle ne sait pas encore lire.
- Madame S., 81 ans, porte un appareil auditif ; elle entend mal dans le bruit.
- Inscription : la fiche d'inscription demandait « Que mange votre petit-enfant au goûter, en général ? ». Réponses pour les 8 enfants : biscuits industriels et boisson sucrée ou jus (5), viennoiserie (2), pain et fruit (1).

Document 2 – Le lieu et le matériel

- Salle d'animation de la médiathèque, au rez-de-chaussée : trois tables de 6 places, un point d'eau froide et chaude dans l'office attenant, des prises électriques. Pas de réfrigérateur, pas de lave-vaisselle.
- Un four électrique de table de 30 litres (prêté par le centre social) : une seule grille, un seul moule à la fois ; préchauffage à 180 °C en 12 minutes ; cuisson d'un gâteau en moule à manqué en 35 minutes ; cuisson de la même pâte en moules à muffins (une plaque de 8) en 20 minutes ; un gâteau doit refroidir 15 minutes avant d'être démoulé et coupé.
- Deux glacières électriques de 25 litres avec un thermomètre, deux plaques de pains de glace.
- Créneau de la salle : 14 h à 17 h 30. Accueil des participants à 14 h 30, départ à 16 h 30.

Document 3 – Goûter imposé

Gâteau au yaourt et aux pommes, à sucre réduit (deux gâteaux : un gâteau classique avec œufs et un gâteau

sans œuf, la compote remplaçant les œufs).

Salade de quatre fruits : pomme, poire, kiwi, clémentine.

Un verre de lait demi-écrémé.

Recette d'un gâteau de 8 parts : 1 pot de yaourt nature (125 g), 180 g de farine T65, 60 g de sucre (la recette familiale en prévoit 120 g), 3 œufs (150 g sans coquille), 50 g d'huile de colza, 1 sachet de levure chimique (8 g), 250 g nets de pommes en dés. Version sans œuf : 150 g de compote de pomme allégée en sucres à la place des œufs, et 11 g de levure.

Portion du goûter : 1 part de gâteau (1/8), 100 g de salade de fruits (25 g de chaque fruit, poids nets), 150 mL de lait.

Document 4 – Pertes et prix (données construites pour le sujet)

Denrée	Perte	Prix
Yaourt nature	sans perte	1,60 € le kg
Farine T65	sans perte	1,10 € le kg
Sucre blanc	sans perte	1,30 € le kg
Œufs	coquille non comptée	0,30 € l'œuf
Huile de colza	sans perte	3,20 € le kg
Levure chimique	sans perte	0,25 € le sachet
Compote de pomme allégée	sans perte	3,00 € le kg
Pomme	20 %	2,40 € le kg
Poire	20 %	3,20 € le kg
Kiwi	15 %	4,00 € le kg
Clémentine	25 %	3,20 € le kg
Lait demi-écrémé UHT (1 L = 1 kg)	sans perte	1,05 € le litre
Gobelets, serviettes, sacs pour emporter	–	forfait 0,50 € pour l'atelier

Quantité brute = quantité nette / (1 − taux de perte). Budget alloué par le centre communal d'action sociale : 1,20 € par portion. Prix relevés pour le goûter habituel : biscuits fourrés au chocolat 6,00 € le kg ; jus d'orange 1,40 € le litre.

Document 5 – Extrait de la table de composition Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (libellé et code Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Calcium (mg)	Vitamine C (mg)
Yaourt ou lait fermenté, nature (19593)	50,1	3,83	4,26	4	1,68	traces	0,1	137	< 2
Farine de blé tendre ou froment T65 (9435)	346	10	71,5	1,5	1	3,5	0,03	25,3	–
Sucre blanc (31016)	399	0	99,7	99,7	0	0	0,0054	3,69	0
Œuf cru (22000)	140	12,8	0,06	0,06	9,83	0	0,31	76,8	0

Aliment (libellé et code Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Calcium (mg)	Vitamine C (mg)
Huile de colza (17130)	900	0	0	0	100	0	< 0,0028	< 2,57	0
Levure chimique ou poudre à lever (11046)	108	0,1	26,9	0	0	0,2	–	6 620	0
Pomme, chair et peau, crue (13039)	54	0,25	11,6	10,6	0,25	1,4	0,0037	5,34	4,6
Compote de pomme, allégée en sucres (13151)	64,3	0,25	15,1	14,3	0,13	1,3	< 0,013	3,8	7,75
Poire, chair et peau, crue (13037)	56,6	0,36	12,3	9,75	0,27	2,9	0,0045	6,46	4,3
Kiwi, chair sans peau, cru (13021)	60,9	0,88	11	8,9	0,6	2,4	< 0,013	29	81,9
Clémentine ou mandarine, chair, crue (13024)	45,5	0,81	9,17	8,6	< 0,5	1,7	< 0,013	23	49,2
Lait demi-écrémé, UHT (19041)	47,7	3,48	5	4,96	1,56	0	0,088	121	< 2
Goûter sec fourré parfum chocolat (24231)	471	6,31	67,5	29,2	18,5	4,7	0,46	32,5	< 2
Jus d'orange, à base de concentré (2012)	45,6	0,63	9,59	9,59	0,13	0,25	0,0084	7,25	44,2

On calcule avec les poids nets crus. Une teneur notée « < », « traces » ou « – » est comptée 0. Goûter habituel de référence : 40 g de biscuits fourrés et 200 mL de jus d'orange (1 mL = 1 g). Source : ANSES, table Ciqual 2025 (mise en ligne le 19 novembre 2025).

Document 6 – Évaluation (données fictives)

En fin d'atelier, chaque enfant colle une gommette sur une affiche : « J'ai goûté un fruit que je ne mangeais pas » (6 enfants sur 8) ; « J'ai cassé, versé ou mélangé moi-même » (8 sur 8). Chaque grand-parent remplit un questionnaire de quatre questions : 5 sur 6 pensent refaire le gâteau à la maison, 6 sur 6 ont trouvé le gâteau « assez sucré » malgré la moitié du sucre.

Appel téléphonique à un mois, auprès des 6 grands-parents : 4 ont refait le gâteau avec leur petit-enfant ; 4 disent que l'enfant prend un fruit au goûter au moins trois fois par semaine quand il est chez eux, contre 2 avant l'atelier (déclaration rétrospective).

Document 7 – Repères utiles (données réelles)

- Haut Conseil de la santé publique (repères pour les enfants de 3 à 17 ans, avis du 30 juin 2020) et Santé publique France (recommandations pour les adultes, 2019) : au moins cinq fruits et légumes par jour ; limiter les produits sucrés et les boissons sucrées ; les jus de fruits, même 100 % pur jus, sont à limiter à un petit verre par jour ; l'eau est la seule boisson indispensable.
- Programme national nutrition santé 2019-2023 et Haute Autorité de santé : chez la personne âgée, il est

conseillé de garder une alimentation variée et de ne pas imposer de restrictions inutiles ; le goûter peut aider à couvrir les besoins en protéines et en calcium.

- Règlement (UE) n° 1169/2011 (dit INCO) : 14 allergènes à signaler, dont les œufs, le lait et les céréales contenant du gluten.
- Arrêté du 21 décembre 2009 : les denrées périssables (lait après ouverture, yaourt, œufs, préparations à base de fruits coupés) sont conservées au froid, entre 0 et + 4 °C pour les plus sensibles.
- Organisation mondiale de la santé (2015) : réduire la consommation de sucres libres à moins de 10 % de l'apport énergétique, idéalement à moins de 5 %.

Travail à faire

Partie 1 – Conception (10 points)

1. Exploitez le document 1 (pourcentages des goûters habituels). Formulez l'objectif général et trois objectifs opérationnels de l'atelier, dont un pour les grands-parents et un pour les enfants. (1,5 pt)
2. Établissez le bon de commande pour 16 portions (un gâteau classique, un gâteau sans œuf, la salade de fruits et le lait) : quantités nettes, brutes et coût. Calculez le coût par portion, comparez au budget et au coût du goûter habituel, et identifiez le poste le plus coûteux. (2 pts)
3. Rédigez la fiche technique du gâteau et de la salade sous la forme d'une recette illustrée, utilisable par un enfant qui ne lit pas. Présentez les adaptations pour Léo, Madame R., Monsieur P., Jade et Madame S. (3 pts)
4. Calculez l'apport d'une portion de goûter, avec le gâteau classique puis avec le gâteau sans œuf (énergie, protéines, glucides, sucres, lipides, fibres, sel, calcium, vitamine C), et la répartition de l'énergie. Comparez au goûter habituel. Calculez ce que représente la réduction du sucre par part. Commentez au regard des repères. (2,5 pts)
5. Montrez par un calcul que le plan « deux gâteaux en moule à manqué » ne permet pas de servir le goûter à 16 h avec des gâteaux refroidis, et proposez une solution. (1 pt)

Partie 2 – Organisation et animation (5 points)

6. Présentez le rétroplanning des 3 heures et demie (de 14 h à 17 h 30), avec l'utilisation du four et les tâches de chaque binôme grand-parent et enfant. (2 pts)
7. Présentez les méthodes d'animation (binômes, démonstration, jeu « le goûter d'hier et d'aujourd'hui », dégustation à l'aveugle) et la façon de parler du sucre sans culpabiliser les familles. (1,5 pt)
8. Présentez les règles d'hygiène et de sécurité dans un lieu sans réfrigérateur, la prévention du risque d'allergie à l'œuf, et trois éco-gestes. (1,5 pt)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (5 points)

9. Réalisez les deux gâteaux (ou un gâteau et une plaque de muffins) et la salade de fruits ; dressez quatre goûters, dont celui de Léo, identifié. (2,5 pts)
10. Exploitez le document 6 : pourcentages, lecture critique (taille de l'échantillon, déclaratif, biais) et ce qu'il faudrait changer pour évaluer mieux la prochaine fois. (2,5 pts)

Corrigé : partie II, S2.

S3 – « Ma cuisine, c'est la cabine » : un programme d'ateliers pour des conducteurs routiers, et l'atelier « glacière de la semaine »

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Sujet de synthèse – Temps 1 (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6) et temps 2 (C3.2)

Niveau : ★★★★★ sujet de synthèse · Temps 1 : préparation conseillée 3 h, puis 30 min d'oral blanc · Temps 2 : 3 h · Barème : 20 points pour chaque temps. Calculatrice autorisée. Le sujet s'inspire de la structure des anciens sujets E4 (dossier de projet), E5.A (exploitation de données, test statistique) et E5.B (atelier culinaire, bon de commande, calcul nutritionnel, hygiène).

Mise en situation – Mise en situation

L'entreprise « Transports Rhône Fret Express » (structure fictive) emploie 86 conducteurs de poids lourds : 60 font de la longue distance, avec trois ou quatre nuits par semaine passées dans la cabine, et 26 font des tournées régionales et rentrent chez eux chaque soir. Après les visites d'information et de prévention de l'année, le médecin du service de prévention et de santé au travail (SPST) a alerté la direction sur la fréquence du surpoids, du grignotage au volant et des boissons énergisantes. La direction, le comité social et économique et le SPST vous confient, pendant votre stage de santé publique, la **conception d'un programme d'ateliers culinaires** destiné aux conducteurs (temps 1), puis l'**animation du premier atelier**, « La glacière de la semaine » (temps 2).

Temps 1 – Concevoir le programme

Document 1 – Données du SPST (année 2027, 86 conducteurs vus en visite)

- 52 conducteurs ont un indice de masse corporelle supérieur ou égal à 25 kg/m², dont 21 supérieur ou égal à 30 kg/m².
- 9 sont suivis pour un diabète de type 2 traité par comprimés ; 7 sont appareillés pour un syndrome d'apnées du sommeil.
- Âge moyen : 46 ans ; 4 femmes.
- Note du médecin : « La somnolence au volant est un sujet de sécurité. Les repas très lourds au restaurant routier et les boissons énergisantes reviennent souvent dans les entretiens. »

Document 2 – Questionnaire auprès des conducteurs (novembre 2027, 70 répondants, données fictives)

Question	Nombre de répondants
Déjeune ou dîne au restaurant routier au moins 3 fois par semaine	38
Mange en conduisant ou seul dans la cabine au moins 3 fois par semaine	41
Grignote en conduisant au moins une fois par jour	37
Boit au moins une boisson énergisante ou un soda par jour	31
Mange au moins un fruit ou un légume chaque jour	19
Souhaite apprendre à préparer des repas à emporter pour la semaine	44

Croisement : parmi les 42 répondants en longue distance, 29 grignotent en conduisant au moins une fois par jour ; parmi les 28 répondants en tournée régionale, 8 sont dans ce cas.

Extraits des réponses libres : « Au restaurant, c'est entrée, plat, dessert pour 16 euros, je ne vais pas laisser » ; « Le soir sur l'aire, je n'ai qu'une plaque à gaz et pas de frigo » ; « À 15 heures je pique du nez, alors je prends une canette » ; « Ma femme me prépare des choses le lundi, mais le jeudi il ne reste rien de bon ».

Document 3 – Contraintes de l'entreprise et du métier

- Règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 (temps de conduite et de repos) : après 4 h 30 de conduite, le conducteur prend une pause d'au moins 45 minutes, qui peut être remplacée par une pause de 15 minutes suivie d'une pause de 30 minutes ; la durée de conduite journalière ne dépasse pas 9 heures (10 heures deux fois par semaine) ; le repos journalier est d'au moins 11 heures, réductible à 9 heures trois fois entre deux repos hebdomadaires.
- Sur les 60 tracteurs de la longue distance, 34 ont un réfrigérateur de cabine (12 V ou 24 V) ; les autres ont seulement un rangement sous la couchette.
- Les conducteurs de longue distance partent le lundi à 5 h et rentrent le jeudi ou le vendredi. Le seul moment où ils sont tous au dépôt est le samedi matin, une fois par mois, pour l'entretien des véhicules.
- Le dépôt dispose d'une salle de pause avec un évier, un four à micro-ondes et un grand réfrigérateur ; pas de cuisine équipée.
- Le temps passé en atelier est du temps de travail payé par l'entreprise (coût horaire chargé moyen d'un conducteur : 24 €, donnée fictive).

Document 4 – Éléments pour le budget (devis et données fictives)

- Programme envisagé : 6 ateliers de 2 heures, par groupes de 12 conducteurs (72 places), le samedi matin.
- Diététicienne : 3 heures par atelier (préparation, animation, rangement), 55 € de l'heure.
- Denrées : 4,50 € par participant et par atelier.
- Kit d'animation mobile (deux plaques à induction, ustensiles, balances, planches, boîtes de démonstration) : 450 €.
- Glacières électriques 12/24 V de 25 litres pour équiper les tracteurs sans réfrigérateur : 89 € l'unité.
- Supports de communication (affiches, carnet de recettes plastifié) : 180 €.
- Le fonds de prévention du groupe auquel appartient l'entreprise finance au plus 60 % des dépenses monétaires d'un projet de prévention (le temps de travail valorisé n'est pas pris en compte).

Document 5 – Partenaires et dispositifs (données réelles)

- Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail : les services de santé au travail deviennent des services de prévention et de santé au travail (SPST) ; leurs missions incluent des actions de prévention et de promotion de la santé sur le lieu de travail.
- Formation continue obligatoire (FCO) des conducteurs routiers : 35 heures tous les 5 ans, avec un module consacré à la santé et à la prévention des risques physiques.
- Comité social et économique (CSE) : instance de représentation du personnel, consultée sur la santé, la sécurité et les conditions de travail dans les entreprises d'au moins 50 salariés.
- Santé publique France (recommandations pour les adultes, 2019) : au moins cinq fruits et légumes par jour ; des féculents complets au moins une fois par jour ; des légumes secs au moins deux fois par semaine ; limiter les boissons sucrées et la charcuterie ; bouger au moins 30 minutes par jour et réduire le temps assis.
- Anses (avis de juin 2016 sur le travail de nuit et le travail posté) : les horaires atypiques perturbent les rythmes biologiques et le sommeil et sont associés à un risque accru de troubles métaboliques.

Travail à faire – Temps 1

Partie A – Analyser les besoins (5 points)

1. Calculez les pourcentages des documents 1 et 2 et le taux de réponse au questionnaire. (1 pt)

2. Comparez le grignotage entre longue distance et tournée régionale : pourcentages, risque relatif, test du khi-deux (seuil 5 %, ddl = 1, valeur critique 3,84), avec la vérification des effectifs attendus. Interprétez sans conclure trop vite à une cause. (2 pts)

3. Dégagez quatre besoins prioritaires et montrez le lien entre alimentation, somnolence et sécurité routière. (2 pts)

Partie B – Concevoir le programme (8 points)

4. Formulez l'objectif général, deux objectifs spécifiques et trois objectifs opérationnels du programme. (1,5 pt)

5. Présentez le programme des 6 ateliers sous forme de tableau (thème, recette, objectif pédagogique observable, méthode dominante, outil remis), en tenant compte des contraintes du document 3 (pauses réglementaires, absence de réfrigérateur, réchauffage au micro-ondes, plaque à gaz). (3 pts)

6. Présentez les partenaires (rôle de chacun) et deux actions qui accompagnent les ateliers dans l'entreprise (environnement favorable). (1,5 pt)

7. Calculez le budget du programme (dépenses monétaires, temps de travail valorisé, total, coût par place), la part des glacières dans les dépenses monétaires et le montant demandé au fonds de prévention. Discutez l'achat des glacières : est-ce une dépense d'atelier ? (2 pts)

Partie C – Évaluation, veille et communication (7 points)

8. Proposez le plan d'évaluation du programme (processus et résultats) : quatre indicateurs chiffrés, outils, moments, et une limite pour chacun. (2,5 pts)

9. Organisez une veille sur l'alimentation des conducteurs routiers et des travailleurs aux horaires atypiques (sources, outils, fréquence, diffusion). (1,5 pt)

10. Préparez la présentation du programme au CSE en cinq diapositives (titre et message clé de chacune) et répondez à l'objection « ce n'est pas à l'entreprise de dire aux gens ce qu'ils mangent ». (1,5 pt)

11. Rédigez la trame minutée de votre exposé au jury et trois questions probables avec les éléments de réponse. (1,5 pt)

Temps 2 – Atelier « La glacière de la semaine »

Document 6 – Le public, le lieu et le moment

- 10 conducteurs de longue distance volontaires ; on prévoit 12 portions (un repas pour chacun des 10 participants, une portion de démonstration et une portion partagée en dégustation avec l'infirmière du SPST qui co-anime).
- Monsieur T., 52 ans, a un diabète de type 2 traité par comprimés ; il « tient » avec deux canettes de soda par jour.
- Monsieur V., 39 ans, ne mange pas de porc ; il préfère une viande halal.
- Madame W., 44 ans, est végétarienne.
- Monsieur Y., 58 ans, porte un appareil pour des apnées du sommeil ; il dit avoir souvent des somnolences après le déjeuner.
- Monsieur Z., 30 ans, n'a jamais cuisiné ; il vit seul.
- Lieu : salle de pause du dépôt, avec le kit d'animation mobile (deux plaques à induction), l'évier, le four à micro-ondes et le grand réfrigérateur. Atelier le samedi de 8 h 30 à 10 h 30 ; vous disposez de la salle de 7 h 30 à 11 h.
- Chaque participant repart avec son repas complet pour le lundi midi, dans des boîtes hermétiques, et un sac isotherme avec deux pains de glace ; il le garde dans son réfrigérateur jusqu'au départ du lundi à 5 h.

Document 7 – Repas imposé

Wrap au poulet, au fromage frais et aux crudités (carotte râpée, laitue, concombre).

Salade de lentilles vertes et de riz complet, au poivron rouge et aux tomates cerises, vinaigrette à l'huile de colza.

Une banane. En collation pour la pause de l'après-midi : un œuf dur.

Grammages nets par portion : tortilla 60 g (une pièce), poulet filet cuit 70 g, fromage frais 20 g, carotte 30 g, laitue 10 g, concombre 30 g, lentilles cuites 80 g, riz complet cuit 60 g, poivron 30 g, tomates cerises 40 g, huile de colza 8 g, banane 120 g (chair), œuf dur 50 g (un œuf). Version végétarienne : 80 g de pois chiches égouttés à la place du poulet.

Document 8 – Pertes et prix (données construites pour le sujet)

Denrée	Perte ou rendement	Prix
Tortillas de blé	–	0,35 € la pièce
Filet de poulet cuit, halal	sans perte	13,50 € le kg
Fromage frais à tartiner	sans perte	7,20 € le kg
Carotte	15 %	1,40 € le kg
Laitue	30 %	3,00 € le kg
Concombre	10 %	2,20 € le kg
Lentilles vertes sèches	rendement × 2,5 à la cuisson	3,20 € le kg
Riz complet sec	rendement × 2,5 à la cuisson	2,80 € le kg
Poivron rouge	20 %	4,00 € le kg
Tomates cerises	5 %	6,50 € le kg
Huile de colza	sans perte	3,20 € le kg
Banane	35 %	2,00 € le kg
Œufs	coquille non comptée	0,30 € l'œuf
Pois chiches en conserve, égouttés	sans perte	2,60 € le kg
Vinaigre, moutarde, sel, poivre, herbes	–	forfait 1,20 € pour l'atelier

Budget denrées : 3,50 € par portion (le budget du programme prévoit 4,50 € par participant, boîtes non comprises).

Document 9 – Extrait de la table de composition Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Calcium (mg)	Fer (mg)	Vitamine C (mg)
Tortilla souple à base de blé (7815)	320	8,01	53	2,12	7,48	2,89	1,41	45	0,76	–
Poulet, filet sans peau grillé ou poêlé (36018)	141	30,1	0	traces	2	0	0,14	4,7	0,39	1,43
Fromage frais à tartiner, nature, non allégé (12068)	225	6,25	3,31	3,31	20,7	0	0,9	97,7	< 0,25	–
Carotte, crue (20009)	30,2	0,78	5,16	4,85	< 0,5	2,9	0,12	36,2	< 0,25	3,73
Laitue, crue (20031)	14,7	1,35	1,22	0,73	0,2	1,1	0,021	64,6	1,1	5,53

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Calcium (mg)	Fer (mg)	Vitamine C (mg)
Concombre, chair et peau, cru (20019)	16,8	0,65	2,87	1,67	0,11	0,5	0,012	19,2	0,13	2,8
Lentille verte, cuite à l'eau (20587)	125	10,1	16,2	0,2	0,58	8,45	0,015	39,5	2,45	< 0,5
Riz complet, cuit, sans sel ajouté (9103)	187	3,87	37,6	0,13	1,8	2,1	0,035	28,6	0,44	< 2
Poivron rouge, cru (20087)	33,6	1,06	5,98	4,8	< 0,5	3,2	< 0,013	4,8	0,21	121
Tomate cerise, crue (20172)	31,8	1,31	5,62	4,8	< 0,5	1,2	< 0,013	6,6	0,37	21,8
Huile de colza (17130)	900	0	0	0	100	0	< 0,0028	< 2,57	0,023	0
Banane, chair, crue (13005)	87,6	1,06	19,7	15,6	< 0,5	2,7	< 0,013	5,1	0,2	7,16
Pois chiche, appertisé, égoutté (20532)	122	6,74	15	0,5	2,68	5,45	0,54	41,2	1,15	0,1
Œuf dur (22010)	134	13,5	0,52	0,52	8,62	0	0,31	41	1,72	0

On calcule avec les poids nets. Une teneur notée « < », « traces » ou « – » est comptée 0. Source : ANSES, table Ciqual 2025 (mise en ligne le 19 novembre 2025).

Document 10 – Deux situations rapportées par les conducteurs pendant l'atelier

- Monsieur V. : « La semaine dernière, j'ai laissé ma salade de riz dans la cabine du lundi au mercredi, il faisait 28 °C dehors, mais elle sentait bon, alors je l'ai mangée. »
- Monsieur T. : « Si je ne bois plus de soda, je vais m'endormir au volant. Le café, ça me donne des brûlures. »

Travail à faire – Temps 2

Partie 1 – Conception (10 points)

12. Formulez l'objectif général et trois objectifs opérationnels de l'atelier, observables à la fin de la séance. (1,5 pt)

13. Établissez le bon de commande pour 12 portions (quantités nettes, brutes ou sèches, coût) ; calculez le coût par portion, vérifiez le budget et identifiez le poste le plus coûteux. (2 pts)

14. Rédigez la fiche technique du wrap et de la salade (étapes, points critiques) ; présentez les adaptations pour Monsieur T., Monsieur V., Madame W., Monsieur Y. et Monsieur Z. (2,5 pts)

15. Calculez l'apport d'un repas (wrap, salade, banane), puis de la version végétarienne (énergie, protéines, glucides, sucres, lipides, fibres, sel, calcium, fer, vitamine C) et la répartition de l'énergie ; calculez l'apport de l'œuf dur. Commentez au regard des repères, de la somnolence et de la version végétarienne. (2,5 pts)

16. Rédigez la fiche « chaîne du froid de la cabine » remise aux conducteurs : préparation, refroidissement, transport, conservation selon l'équipement du tracteur, durée maximale, ce qu'on jette. (1,5 pt)

Partie 2 – Organisation et animation (5 points)

17. Présentez le déroulé minuté de 7 h 30 à 11 h, en indiquant à quel moment les lentilles et le riz sont cuits et refroidis. (2 pts)

18. Présentez les méthodes d'animation pour des adultes peu habitués à cuisiner et réticents au « discours santé », et un outil « où et quand manger pendant ma journée de conduite » construit avec le règlement de 2006. (1,5 pt)

19. Présentez les règles d'hygiène et de sécurité de l'atelier et deux éco-gestes. (1,5 pt)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (5 points)

20. Réalisez le wrap et la salade ; conditionnez deux repas étiquetés, dont un végétarien. (3 pts)

21. Analysez les deux situations du document 10 et formulez la réponse que vous donnez à chaque conducteur ; proposez l'évaluation de l'atelier. (2 pts)

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – « Chez moi, je ne sais faire que des pâtes » : concevoir un programme d'ateliers culinaires pour de jeunes adultes autistes qui vont vivre seuls

> **que le jury attend**
>
> Le jury vérifie que le candidat part des besoins chiffrés et de la parole des jeunes, qu'il justifie ses choix avec une méthode explicite (grille pondérée), qu'il construit une progression réaliste sur 8 séances et qu'il adapte vraiment l'atelier à l'autisme : prévisibilité, supports visuels, gestion des sensibilités sensorielles, place des choix de la personne. Il valorise les calculs justes et commentés avec prudence (petits effectifs, intervalle de confiance qui contient 1), un budget complet qui distingue les charges monétaires du temps valorisé, et une posture qui respecte des adultes. Il pénalise un programme de « cuisine plaisir » sans lien avec la vie seul en logement, des recettes écrites avec des quantités floues, et toute idée de forcer un jeune à goûter.

Partie 1 – Analyser les besoins

Question 1 – Pourcentages et risque relatif (2,5 pts)

Calcul posé – Document 1 (20 répondants)

- Prépare seul un repas chaud au moins 3 fois par semaine : 5 / 20 × 100 = **25 %**, donc 75 % ne le font pas.
- Mange uniquement parmi trois plats ou moins, au moins 5 jours sur 7 : 13 / 20 × 100 = **65 %**.
- Forte sélectivité sensorielle : 11 / 20 × 100 = **55 %**.
- A déjà eu un incident en cuisine : 6 / 20 × 100 = **30 %**.
- Ne sait pas quoi acheter pour la semaine : 12 / 20 × 100 = **60 %**.
- Souhaite apprendre « des choses nouvelles mais pas trop » : 15 / 20 × 100 = **75 %**.
- Vont emménager dans leur logement dans l'année : 14 / 20 × 100 = **70 %**.

Calcul posé – Risque relatif de ne pas manger de légumes chaque jour

	Pas de légumes chaque jour	Légumes chaque jour	Total
Forte sélectivité sensorielle	9	2	11
Pas de forte sélectivité	4	5	9

- Proportion chez les jeunes très sélectifs : 9 / 11 = 0,818, soit **81,8 %** ; chez les autres : 4 / 9 = 0,444, soit **44,4 %**.
- Risque relatif : RR = 0,818 / 0,444 = **1,84**.
- Erreur type du logarithme : √(1/9 − 1/11 + 1/4 − 1/9) = √0,159 = **0,399**.
- Intervalle de confiance à 95 % : exp(ln 1,84 ± 1,96 × 0,399) = exp(0,610 ± 0,782), soit **[0,84 ; 4,02]**.

Interprétation. Les jeunes très sélectifs sont 1,84 fois plus souvent dans la situation « pas de légumes chaque jour » que les autres. Mais l'intervalle de confiance contient la valeur 1 : avec 20 jeunes, on ne peut pas exclure que cette différence soit due au hasard. Le résultat va dans le sens attendu (la sélectivité sensorielle limite la variété) et suffit pour orienter le programme, mais il ne permet pas de conclure à une association démontrée. Les données sont déclaratives, recueillies avec l'éducateur référent, et le croisement ne dit rien du sens de la relation.

Question 2 – Quatre besoins prioritaires (2,5 pts)

1. **Cuisiner sans se mettre en danger.** 30 % des jeunes ont déjà eu un incident, deux ont oublié une casserole sur le feu, et 70 % vont vivre seuls dans l'année : la sécurité (plaques, couteau, minuteur, conservation au réfrigérateur) est la condition de tout le reste.
2. **Comprendre une recette sans ambiguïté.** Thomas ne sait pas ce que veut dire « un peu de » ou « à feu moyen » : il faut des recettes en étapes numérotées, avec des quantités précises (cuillère, verre doseur, grammes) et des réglages chiffrés (plaque sur 6, minuteur 10 minutes).
3. **Varier son alimentation à partir de ce que l'on aime.** 65 % mangent toujours les mêmes plats, 55 % ont une forte sélectivité, et la grande majorité des jeunes sélectifs ne mangent pas de légumes chaque jour ; Samuel accepte de goûter « s'il sait à l'avance ». On part des plats acceptés et l'on change un seul élément à la fois.
4. **Organiser ses courses et ses repas de la semaine.** 60 % ne savent pas quoi acheter, et seulement 25 % préparent un repas chaud régulièrement ; Léa veut « faire un vrai repas » quand sa sœur vient : le besoin touche aussi la vie sociale.

On peut ajouter un besoin transversal : **cuisiner dans un environnement sensoriel supportable** (Inès, J3 au pilote), qui conditionne la participation.

Partie 2 – Concevoir le programme

Question 3 – Grille de choix (1,5 pt)

Calcul posé – Scores pondérés (maximum 4 × 10 = 40)

- A : 4 × 3 + 4 × 3 + 4 × 2 + 3 × 1 + 2 × 1 = 12 + 12 + 8 + 3 + 2 = **37** (92,5 %).
- D : 4 × 3 + 3 × 3 + 3 × 2 + 3 + 3 = 12 + 9 + 6 + 3 + 3 = **33** (82,5 %).
- C : 9 + 9 + 4 + 2 + 2 = **26** (65 %).
- B : 3 + 3 + 4 + 3 + 4 = **17** (42,5 %).

Argumentation. La thématique A, « cuisiner sans danger », devient le fil conducteur : elle répond au besoin le plus urgent (vivre seul sans incident) et chaque séance comporte un geste de sécurité. Son point faible est l'attractivité (2 sur 4) : on l'associe donc à la thématique D, deuxième avec 33 points, en réalisant à chaque séance une recette qui part d'un plat aimé. La thématique C (courses, menus) est intégrée en fin de programme, quand les jeunes savent réaliser plusieurs recettes. La thématique B est écartée : elle plaît mais ne répond à aucun besoin prioritaire ; on peut garder une recette festive simple pour la dernière séance, à la demande des jeunes. Une grille pondérée rend le choix transparent, mais les notes restent des jugements de l'équipe : il est utile de les faire valider par deux ou trois jeunes.

Question 4 – Objectifs (1,5 pt)

- **Objectif général** : contribuer à l'autonomie alimentaire et à la sécurité des jeunes adultes autistes accompagnés par le SAVS qui vont vivre dans leur propre logement.
- **Objectif spécifique 1** : en juin 2028, au moins 8 jeunes sur 10 réalisent seuls au moins 8 des 10 étapes de la grille d'autonomie, dont les étapes de sécurité (allumer au bon niveau, minuteur, éteindre).
- **Objectif spécifique 2** : en juin 2028, chaque jeune a ajouté au moins deux aliments à la liste des aliments qu'il accepte, en partant de ses plats préférés.
- **Objectif opérationnel 1** : réaliser 8 séances de 2 heures pour chacun des 2 groupes de janvier à juin 2028, avec une présence moyenne d'au moins 4 jeunes sur 5.
- **Objectif opérationnel 2** : remettre à chaque jeune, à la fin du programme, un classeur de 8 recettes illustrées testées en séance et une liste de courses type.

Question 5 – Programme des 8 séances (3 pts)

Séance	Thème	Recette	Objectif pédagogique observable	Méthode	Évaluation
1	Découvrir la cuisine et ses règles	Pâtes au beurre et râpé « comme d'habitude », minuteur réglé	Le jeune règle le minuteur visuel et éteint la plaque seul	Visite guidée, démonstration, imitation	Grille d'autonomie (séance de référence)

Séance	Thème	Recette	Objectif pédagogique observable	Méthode	Évaluation
2	La plaque et la casserole	Pâtes et légumes en dés surgelés	Le jeune allume la plaque sur le niveau indiqué et surveille l'ébullition	Démonstration, pas à pas imagé	Étapes 6 à 9 de la grille
3	Le couteau	Poêlée de poulet et courgettes	Le jeune coupe en sécurité avec la griffe et la planche antidérapante	Atelier en binôme, entraînement	Observation du geste
4	Le four	Gratin de pâtes au jambon et brocoli	Le jeune utilise le four avec un minuteur et des maniques	Démonstration, essai guidé	Grille d'autonomie (mi-parcours)
5	Un ingrédient nouveau à la fois	Omelette au fromage, puis version aux épinards	Le jeune goûte ou choisit de ne pas goûter un ingrédient annoncé à l'avance	Choix entre deux versions, dégustation libre	Liste des aliments acceptés
6	Le réfrigérateur et les restes	Riz cantonais avec restes, rangement du réfrigérateur	Le jeune range les aliments au bon endroit et étiquette une boîte	Jeu de tri avec photos	Quiz imagé
7	Les courses	Liste de courses pour trois repas, achats au supermarché voisin	Le jeune établit une liste et retrouve les produits	Sortie accompagnée, liste illustrée	Liste réalisée, ticket de caisse
8	Recevoir quelqu'un	Repas choisi par le groupe pour un invité	Le jeune réalise une recette de son classeur sans aide	Projet collectif, invités	Grille d'autonomie (fin), questionnaire de satisfaction

Justification de la progression. On va du connu (les pâtes que tous savent préparer) vers le nouveau ; on introduit un seul nouvel appareil ou geste par séance ; la sécurité est travaillée avant la variété ; les courses arrivent quand le jeune sait déjà quoi cuisiner ; la dernière séance donne un sens social au programme (Léa). Chaque séance garde la même structure (accueil, programme affiché, lavage des mains, réalisation, dégustation, rangement, bilan), ce qui rend la séance prévisible.

Question 6 – Adaptations liées à l'autisme (3 pts)

- **Prévisibilité** : programme de la séance affiché en pictogrammes ; recette envoyée la veille avec la photo du plat (Samuel accepte de goûter « s'il sait à l'avance ») ; même jour, même heure, même encadrant ; annonce de tout changement à l'avance.
- **Supports visuels** : recettes en FALC, une action par étape, photos des gestes ; quantités en cuillères, verres doseurs et grammes ; réglages chiffrés (« plaque sur 6 ») ; minuteurs visuels qui montrent le temps qui reste.
- **Environnement sensoriel** : hotte à vitesse basse ou arrêtée quand c'est possible, une seule casserole qui bout à la fois en début de programme, casque antibruit à disposition, lumière non agressive ; un espace calme (le salon) où un jeune peut se retirer sans avoir à se justifier, comme J3 au pilote.
- **Sélectivité alimentaire** : jamais de contrainte ni de récompense pour goûter ; l'aliment nouveau est présenté à côté, pas mélangé ; on peut le toucher, le sentir, le couper sans le manger ; on respecte le droit de dire non ; on valorise la manipulation comme une étape.
- **Matériel** : planches antidérapantes, couteaux à manche ergonomique, minuteurs visuels.
- **Ne pas infantiliser** : on vouvoie ou l'on tutoie selon ce que choisit chaque jeune, comme pour tout adulte ; recettes d'adultes (pas de « petits chefs » ni de toques) ; les jeunes choisissent une partie des recettes ; on parle de leur logement, de leurs invités, de leur budget ; on demande leur avis sur les supports et on les fait relire par deux jeunes volontaires (principe du FALC).

Partie 3 – Budget, évaluation et présentation

Question 7 – Budget (2 pts)

Calcul posé – Budget pour 2 groupes × 8 séances = 16 séances

- Denrées : 16 × 7 portions × 2,50 = **280 €**.
- Diététicienne libérale : 16 × 2,5 h × 52 = **2 080 €**.
- Matériel : 6 × 14 + 6 × 9 + 6 × 12 + 180 = 84 + 54 + 72 + 180 = **390 €**.
- Charges monétaires : 280 + 2 080 + 390 = **2 750 €**.
- Temps de l'éducateur, valorisé : 16 × 3 × 26 = **1 248 €**.
- Coût total : 2 750 + 1 248 = **3 998 €**.
- Coût par jeune (10 jeunes) : 3 998 / 10 = **399,80 €** au total, dont 2 750 / 10 = **275 €** de charges monétaires.
- Part des denrées : 280 / 3 998 × 100 = **7,0 %** du coût total.
- Fondation : 50 % × 2 750 = 1 375 €, inférieur au plafond de 2 500 € : montant demandé **1 375 €** ; le SAVS finance les 1 375 € restants et apporte le temps éducatif.

Commentaire. Les denrées pèsent peu : le coût réel d'un programme d'ateliers est surtout du temps humain. Valoriser le temps de l'éducateur montre l'engagement du SAVS au financeur. Le matériel adapté reste au SAVS et servira aux groupes suivants : c'est un investissement.

Question 8 – Exploitation du pilote et plan d'évaluation (2,5 pts)

Calcul posé – Document 5

- Moyenne de la grille d'autonomie : séance 1 : (3 + 4 + 2 + 5 + 3 + 4) / 6 = 21 / 6 = **3,5** étapes sur 10 ; séance 4 : 37 / 6 = **6,17**.
- Progression moyenne : 6,17 − 3,5 = **+ 2,67 étapes** ; progressions individuelles : 3, 3, 2, 3, 2, 3 (tous ont progressé).
- Gain normalisé : 2,67 / (10 − 3,5) = 2,67 / 6,5 = **0,41** : les jeunes ont parcouru 41 % de ce qu'il leur restait à acquérir.
- Aliments acceptés : médiane avant (8, 11, 6, 14, 9, 10 classés : 6, 8, 9, 10, 11, 14) = (9 + 10) / 2 = **9,5** ; après (6, 10, 11, 12, 13, 17) = (11 + 12) / 2 = **11,5** ; gain moyen : (2 + 1 + 0 + 3 + 2 + 3) / 6 = **1,83** aliment.

Lecture. En quatre séances, tous les jeunes ont gagné en autonomie, et cinq sur six ont élargi leur liste d'aliments acceptés. J3 progresse moins (+ 2 étapes, aucun aliment nouveau) : c'est aussi lui qui a quitté la cuisine à cause du bruit, ce qui confirme l'importance de l'environnement sensoriel. Prudence : 6 jeunes, pas de groupe de comparaison, un effet d'apprentissage de la grille elle-même, et une évaluation faite par l'éducateur qui anime.

Plan d'évaluation du programme.

Indicateur	Outil	Moments
Taux de présence (présences / présences possibles)	Feuille d'émargement	Chaque séance
Nombre moyen d'étapes réalisées seul et part des jeunes à 8 étapes ou plus	Grille d'autonomie en 10 étapes	Séances 1, 4 et 8
Nombre d'aliments acceptés	Entretien avec les photos des 30 aliments	Avant le programme, en juin, puis à 6 mois
Nombre de repas chauds préparés seul par semaine dans le logement	Carnet imagé rempli avec l'éducateur référent	Avant, en juin, à 6 mois
Satisfaction et ressenti sensoriel	Questionnaire imagé (échelle de visages), entretien court	Fin du programme

Consentement. Chaque jeune est informé en FALC des données recueillies, de leur usage et de son droit de refuser ; on recueille son accord écrit (le jeune est majeur : c'est son accord qui compte, éventuellement avec son représentant s'il a une mesure de protection juridique) ; les résultats sont anonymisés.

Question 9 – Questions du jury (1,5 pt)

- « *Pourquoi ne pas avoir choisi les pâtisseries, que les jeunes préfèrent ?* » — La grille pondérée montre que ce thème ne répond à aucun besoin prioritaire. Je garde l'attractivité en partant des plats aimés et en laissant le groupe choisir la recette de la dernière séance.
- « *Que faites-vous si un jeune refuse de goûter pendant tout le programme ?* » — Je respecte son refus. L'objectif porte sur la manipulation et le choix, pas sur la quantité mangée. Je note les petites étapes (toucher, sentir, couper) et je transmets à l'éducateur référent pour continuer à son rythme au domicile.
- « *Votre risque relatif n'est pas significatif : pourquoi l'utiliser ?* » — Il montre une tendance cohérente avec la littérature et l'expérience de l'équipe. Je ne le présente pas comme une preuve, mais comme un argument pour adapter les séances aux sensibilités sensorielles. Un effectif plus grand serait nécessaire pour conclure.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Calculer les pourcentages du croisement sur 20 au lieu de 11 et 9 ; affirmer que la sélectivité « cause » l'absence de légumes alors que l'intervalle de confiance contient 1 ; choisir la thématique la plus attractive sans grille ; écrire des recettes avec « une pincée » ou « à feu moyen » ; proposer une récompense pour goûter ; oublier le temps de l'éducateur ou le compter comme une dépense monétaire ; demander à la fondation 50 % du coût total au lieu des charges monétaires ; parler des jeunes comme d'enfants.

Corrigé S2 – « Le goûter de mamie, le goûter de maintenant » : un atelier culinaire intergénérationnel à la médiathèque

que le jury attend

Le jury vérifie que le candidat sait faire cuisiner ensemble deux publics très différents, en donnant à chacun un rôle réel : le grand-parent transmet, l'enfant agit. Il attend un bon de commande juste, des apports calculés et comparés au goûter habituel, et surtout une organisation qui tient compte des contraintes du lieu : un seul four, pas de réfrigérateur, un horaire fixe. La question 5 est discriminante : le candidat qui ne fait pas le calcul du temps de four propose un atelier impossible. Le jury pénalise un discours qui culpabilise les familles (« les biscuits, c'est mal ») et toute négligence sur l'allergie à l'œuf.

Partie 1 – Conception

Question 1 – Goûters habituels et objectifs (1,5 pt)

Calcul posé – Fiche d'inscription (8 enfants)

- Biscuits industriels et boisson sucrée ou jus : 5 / 8 × 100 = **62,5 %**.
- Viennoiserie : 2 / 8 × 100 = **25 %**.
- Pain et fruit : 1 / 8 × 100 = **12,5 %**.

Lecture. Près de neuf enfants sur dix (87,5 %) ont un goûter fait de produits sucrés et gras, sans fruit ; un seul goûter correspond aux repères. L'effectif est très petit (8 enfants) : ces chiffres décrivent le groupe, ils ne permettent pas de généraliser.

- **Objectif général** : contribuer à faire évoluer les goûters des enfants vers un goûter simple, fait maison et comprenant un fruit, en s'appuyant sur la transmission entre générations.
- **Objectif opérationnel 1 (grands-parents)** : à la fin de l'atelier, chaque grand-parent explique à son petit-enfant au moins une étape de la recette du gâteau (mesurer avec le pot de yaourt, casser un œuf, vérifier la cuisson).
- **Objectif opérationnel 2 (enfants)** : à la fin de l'atelier, chaque enfant a réalisé lui-même au moins deux gestes (verser, mélanger, couper un fruit tendre) et a goûté la salade de fruits ou a choisi de ne pas la goûter.
- **Objectif opérationnel 3 (binôme)** : chaque binôme repart avec la recette illustrée et cite les trois éléments du goûter (un produit céréalier, un fruit, un produit laitier).

Question 2 – Bon de commande et budget (2 pts)

Calcul posé – Bon de commande pour 16 portions (un gâteau classique, un gâteau sans œuf, salade et lait)

Denrée	Net	Brut	Coût (€)
Yaourt nature	2 × 125 = 250 g	250 g (2 pots)	0,250 × 1,60 = 0,40
Farine T65	2 × 180 = 360 g	360 g	0,360 × 1,10 = 0,40
Sucre	2 × 60 = 120 g	120 g	0,120 × 1,30 = 0,16
Œufs (gâteau classique)	3 œufs	3 œufs	3 × 0,30 = 0,90
Huile de colza	2 × 50 = 100 g	100 g	0,100 × 3,20 = 0,32
Levure chimique	2 sachets	2 sachets	2 × 0,25 = 0,50
Compote allégée (gâteau sans œuf)	150 g	150 g	0,150 × 3,00 = 0,45
Pommes (gâteaux + salade)	2 × 250 + 16 × 25 = 900 g	900 / 0,80 = 1 125 g	1,125 × 2,40 = 2,70
Poires	16 × 25 = 400 g	400 / 0,80 = 500 g	0,500 × 3,20 = 1,60
Kiwis	400 g	400 / 0,85 = 470,6 g	0,4706 × 4,00 = 1,88
Clémentines	400 g	400 / 0,75 = 533,3 g	0,5333 × 3,20 = 1,71

Denrée	Net	Brut	Coût (€)
Lait demi-écrémé	16 × 150 = 2 400 mL	2,4 L	2,4 × 1,05 = 2,52
Gobelets, serviettes, sacs	–	–	forfait 0,50

- Total : **14,03 €** pour 16 portions, soit 14,03 / 16 = **0,88 €** par portion (0,877).
- Budget : 1,20 × 16 = **19,20 €** ; marge : 19,20 − 14,03 = **5,17 €** : le budget est respecté.
- Goûter habituel : 40 g de biscuits (0,040 × 6,00 = 0,24 €) et 200 mL de jus (0,2 × 1,40 = 0,28 €), soit **0,52 €**. Le goûter de l'atelier coûte 0,88 − 0,52 = **0,36 €** de plus par portion, mais il comprend un produit laitier et un fruit en plus.
- Poste le plus coûteux : les pommes, 2,70 / 14,03 × 100 = **19,2 %** du coût, suivies du lait (2,52 €, soit 18,0 %).

Remarques. On achète en réalité 3 bouteilles de 1 litre de lait (3,15 €) et des fruits à la pièce : le coût d'achat est un peu supérieur au coût consommé, et le reste du lait (0,6 L) doit être utilisé ou donné le jour même, puisque la médiathèque n'a pas de réfrigérateur. La marge permet d'acheter un citron pour éviter le brunissement des fruits coupés, ou des moules à muffins jetables si l'on choisit cette solution (question 5). Pour la maison, on montre que le gâteau entier coûte environ 2,50 € pour 8 parts (0,20 + 0,20 + 0,08 + 0,90 + 0,16 + 0,25 + 0,75 = 2,54 € pour le gâteau classique), soit environ 0,32 € la part.

Question 3 – Fiche technique illustrée et adaptations (3 pts)

Gâteau au yaourt et aux pommes (recette du binôme, une image par étape)

1. On se lave les mains (image du lavabo et du savon).
2. On vide le pot de yaourt dans le saladier. **On garde le pot** : il sert de mesure (image du pot vide).
3. On verse 3 pots de farine, puis un demi-pot de sucre (images des pots avec un trait au milieu). *La recette de mamie disait 1 pot de sucre ; aujourd'hui on en met la moitié.*
4. Gâteau classique : le grand-parent casse les 3 œufs dans un bol, l'enfant les verse. Gâteau de Léo : on verse le bol de compote à la place (image d'un œuf barré et d'une compote).
5. On ajoute un demi-pot d'huile et le sachet de levure. On mélange jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux.
6. Le grand-parent coupe les pommes en quartiers et retire le cœur ; l'enfant coupe les quartiers en dés avec un couteau à bout rond. On ajoute les dés dans la pâte.
7. On verse dans le moule beurré et fariné (ou dans les moules à muffins). L'animateur enfourne : four à 180 °C, minuteur 35 minutes (20 minutes pour les muffins).
8. On vérifie la cuisson avec la pointe d'un couteau : elle doit ressortir sèche. On laisse refroidir 15 minutes avant de démouler.

Points critiques : ne pas goûter la pâte crue (œuf cru et farine crue peuvent contenir des bactéries) ; préparer le gâteau sans œuf en premier, avec des ustensiles réservés ; manipuler le four avec des maniques, uniquement par un adulte.

Salade de quatre fruits

1. On lave les pommes, les poires et les kiwis. 2. Le grand-parent épluche les kiwis et coupe les pommes et les poires en quartiers. 3. L'enfant épluche les clémentines et sépare les quartiers. 4. L'enfant coupe les quartiers de pomme, de poire et les kiwis en dés avec un couteau à bout rond. 5. On mélange dans un saladier avec un filet de jus de citron. 6. On couvre et on met dans la glacière jusqu'au goûter.

Adaptations

- **Léo (allergie à l'œuf)** : il mange le gâteau sans œuf, préparé en premier sur une table dédiée, avec un saladier, une cuillère et un moule réservés et repérés par une couleur ; on lit l'étiquette de la compote et de la levure ; sa part est coupée et servie en premier, sur une assiette identifiée ; on vérifie avec sa grand-mère le projet d'accueil individualisé et la place de la trousse d'urgence. Il participe à toutes les étapes, sauf au cassage des œufs.

- **Madame R. (diabète de type 2)** : elle peut manger le goûter, qui contient environ 47 g de glucides. On lui explique que la moitié du sucre a été retirée, que les fibres des fruits et la part de gâteau prise avec le lait étalent l'absorption des glucides ; elle peut choisir une demi-part de gâteau et la salade de fruits si elle le souhaite. On ne lui donne pas d'interdit : son traitement et ses repères restent ceux de son médecin.
- **Monsieur P. (arthrose des mains)** : il est assis ; on lui confie les tâches de mesure, de mélange avec une cuillère à gros manche et la transmission orale de la recette ; on ouvre les pots avant ; planche antidérapante ; il n'épluche pas les kiwis.
- **Jade (6 ans, ne lit pas)** : recette en images ; tâches simples (verser, mélanger, éplucher une clémentine, couper la banane ou le kiwi épluché avec un couteau à bout rond) ; elle est en binôme avec sa grand-mère ou une animatrice ; un marchepied pour être à hauteur de table.
- **Madame S. (malentendante)** : on se place face à elle, on parle lentement sans crier, on évite de parler pendant que le batteur ou le four fonctionne ; consignes écrites et affichées ; elle est assise loin de l'office bruyant.

Question 4 – Apports nutritionnels (2,5 pts)

Calcul posé – Une portion de goûter (1/8 de gâteau, 100 g de salade de fruits, 150 mL de lait)

	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Calcium (mg)	Vitamine C (mg)
Part de gâteau classique	216,1	5,3	28,1	11,8	8,7	1,2	0,08	109,6	1,4
Part de gâteau sans œuf	202,3	3,0	31,1	14,4	6,8	1,5	0,02	120,8	2,9
Salade de fruits (100 g)	54,3	0,6	11,0	9,5	0,3	2,1	0,00	16,0	35,0
Lait (150 mL)	71,6	5,2	7,5	7,4	2,3	0	0,13	181,5	0
Goûter classique	**341,9**	**11,1**	**46,7**	**28,7**	**11,3**	**3,3**	**0,22**	**307,1**	**36,4**
Goûter sans œuf	**328,1**	**8,8**	**49,6**	**31,3**	**9,5**	**3,6**	**0,16**	**318,2**	**37,9**
Goûter habituel	**279,6**	**3,8**	**46,2**	**30,9**	**7,7**	**2,4**	**0,20**	**27,5**	**88,4**

Exemple de calcul, gâteau classique entier : farine 180 × 346 / 100 = 622,8 kcal ; huile 50 × 900 / 100 = 450 ; sucre 60 × 399 / 100 = 239,4 ; œufs 150 × 140 / 100 = 210 ; pommes 250 × 54 / 100 = 135 ; yaourt 125 × 50,1 / 100 = 62,6 ; levure 8 × 108 / 100 = 8,6 ; total 1 728,5 kcal, soit 1 728,5 / 8 = 216,1 kcal par part.

Répartition de l'énergie :

- Goûter classique : protéines 11,1 × 4 / 341,9 = **13,0 %** ; lipides 11,3 × 9 / 341,9 = **29,7 %** ; glucides 46,7 × 4 / 341,9 = **54,6 %**.
- Goûter sans œuf : protéines **10,7 %** ; lipides **26,0 %** ; glucides **60,4 %**.
- Goûter habituel : protéines **5,4 %** ; lipides **24,7 %** ; glucides **66,1 %**.

Réduction du sucre : 60 g de sucre en moins par gâteau, soit 60 / 8 = **7,5 g par part** et 60 × 399 / 100 / 8 = **29,9 kcal** de moins par part.

Sucres libres (sucres ajoutés et sucres des jus) : goûter de l'atelier, 7,5 g de sucre ajouté par part, soit 7,5 × 4 / 341,9 = **8,8 %** de l'énergie du goûter classique ; goûter habituel, environ 11,7 g (biscuits) + 19,2 g (jus) = 30,9 g, soit 30,9 × 4 / 279,6 = **44,1 %** de son énergie.

Commentaire.

- Le goûter de l'atelier apporte un peu plus d'énergie (342 contre 280 kcal), mais il est beaucoup plus complet : près de trois fois plus de protéines, onze fois plus de calcium grâce au lait et au yaourt, et plus de fibres grâce aux fruits.
- Les sucres totaux sont proches, mais leur origine change : dans le goûter habituel, presque tous sont des sucres libres (biscuits et jus) ; dans le goûter de l'atelier, la plus grande partie vient des fruits entiers et du lait. Les sucres libres passent de 44 % à moins de 9 % de l'énergie du goûter, ce qui va dans le sens de l'OMS (moins de 10 %).
- Le goûter habituel apporte plus de vitamine C, grâce au jus ; la salade de fruits en apporte 35 mg, avec en plus les fibres que le jus n'a pas. Santé publique France conseille de limiter les jus à un petit verre par jour.
- Une partie du calcium du gâteau vient de la levure chimique (environ 66 mg par part du gâteau classique) : c'est exact selon la table, mais ce n'est pas un argument à mettre en avant.
- Le gâteau sans œuf est un peu moins riche en protéines et en lipides, mais plus sucré à cause de la compote : il reste équilibré dans le goûter complet.
- Pour les grands-parents, ce goûter apporte des protéines et du calcium, utiles à leur âge (repères du PNNS et de la HAS).

Question 5 – Le calcul du four (1 pt)

Calcul posé – Plan « deux gâteaux en moule à manqué »

- Les participants arrivent à 14 h 30. Accueil, lavage des mains, consignes, préparation de la première pâte : 25 minutes au plus juste. Premier enfournement : **14 h 55** (four préchauffé à partir de 14 h 43).
- Premier gâteau : 14 h 55 + 35 min = **15 h 30**. Second gâteau (un seul moule à la fois) : 15 h 30 + 35 min = **16 h 05**. Refroidissement : 16 h 05 + 15 min = **16 h 20**.
- Le goûter ne peut pas être servi à 16 h ; il commencerait à 16 h 20, dix minutes avant le départ.
- Durée minimale entre le premier enfournement et un goûter servi avec les deux gâteaux refroidis : 35 + 35 + 15 = 85 minutes. Pour servir à 16 h, il faudrait enfourner à 14 h 35, cinq minutes après l'arrivée des participants : c'est impossible si ce sont eux qui préparent la pâte.

Solution retenue. Le gâteau sans œuf (celui de Léo) est cuit en moule à manqué en premier, de 14 h 55 à 15 h 30 ; la pâte classique est cuite en moules à muffins, de 15 h 30 à 15 h 50 (le four est déjà chaud). Les muffins refroidissent plus vite que le gâteau entier : ils sont prêts vers 16 h 00 à 16 h 05. Les enfants apprécient les muffins, et la recette reste la même. Autre solution possible : décaler le goûter à 16 h 10 et réduire l'évaluation, mais elle raccourcit le temps d'échange, qui est le cœur de l'atelier.

Partie 2 – Organisation et animation

Question 6 – Rétroplanning (2 pts)

Horaire	Candidat	Participants (binômes grand-parent et enfant)
14 h 00 – 14 h 30	Installation des tables (table A sans œuf, tables B et C), vérification des glacières (température notée), lavage des fruits, pesée de la farine, du sucre et de l'huile en contenants étiquetés, affichage des recettes illustrées	–
14 h 30 – 14 h 40	Accueil, présentation, jeu « le goûter d'hier et d'aujourd'hui »	Les grands-parents racontent leur goûter d'enfance ; les enfants disent le leur
14 h 40 – 14 h 43	Lavage des mains de tous ; mise en route du four à 14 h 43	Lavage des mains
14 h 43 – 14 h 55	Démonstration à la table A, guidage	Table A (Léo et 2 binômes) : pâte sans œuf
14 h 55	Enfournement du gâteau sans œuf	–
14 h 55 – 15 h 25	Guidage ; le candidat casse ou fait casser les œufs à la table B, loin de la table A	Tables B et C : pâte classique, garnissage des moules à muffins ; table A : découpe des pommes pour la salade

Horaire	Candidat	Participants (binômes grand-parent et enfant)
15 h 30	Sortie du gâteau, enfournement des muffins	–
15 h 30 – 15 h 50	Guidage de la salade de fruits ; mise en glacière	Tous : salade de fruits ; un binôme prépare les gobelets
15 h 50 – 16 h 00	Sortie des muffins, refroidissement ; rangement des ustensiles	Rangement des tables, dressage
16 h 00 – 16 h 20	Service (Léo en premier), dégustation à l'aveugle du yaourt sucré ou non, échange sur le sucre	Goûter ensemble
16 h 20 – 16 h 30	Évaluation : affiche à gommettes, questionnaire des grands-parents ; remise des recettes	Évaluation, départ
16 h 30 – 17 h 30	Vaisselle, nettoyage, retour des glacières, restes (lait ouvert jeté ou donné le jour même), bilan avec les animatrices	–

Question 7 – Méthodes d'animation et discours sur le sucre (1,5 pt)

- **Binômes** : chaque enfant cuisine avec son grand-parent ; le grand-parent explique, l'enfant fait. Le savoir des anciens est valorisé et l'enfant a un vrai rôle.
- **Démonstration courte** à chaque table, puis réalisation par les binômes.
- **Jeu « le goûter d'hier et d'aujourd'hui »** : cartes illustrées (tartine, fruit, chocolat en barre, biscuits, jus en brique) ; chacun place ce qu'il mangeait ; on constate ensemble que le goûter d'autrefois était simple et peu coûteux, sans juger celui d'aujourd'hui.
- **Dégustation à l'aveugle** : yaourt nature, yaourt avec une cuillère de sucre, gâteau à sucre réduit : beaucoup découvrent qu'ils ne voient pas la différence.
- **Parler du sucre sans culpabiliser** : on part du plaisir et du fait maison ; on dit « on a gardé la moitié du sucre et c'est toujours bon », plutôt que « le sucre est mauvais » ; on ne commente pas les goûters apportés par les familles ; on présente les biscuits comme un goûter « de temps en temps » et le goûter maison comme une idée facile à refaire ; on parle du budget (environ 2,50 € le gâteau entier, soit 0,32 € la part) et du temps (20 minutes de préparation).

Question 8 – Hygiène, sécurité, allergie et éco-gestes (1,5 pt)

- **Chaîne du froid sans réfrigérateur** : yaourts, œufs et lait ouvert dans les glacières électriques à 4 °C au plus ; température notée à l'arrivée et toutes les heures ; la salade de fruits est préparée à 15 h 30, mise en glacière et servie dans les 30 minutes ; le lait UHT non ouvert peut rester à température ambiante ; ce qui reste de lait ouvert et de salade est jeté ou consommé avant le départ.
- **Hygiène** : lavage des mains à l'arrivée, après avoir cassé un œuf et après être allé aux toilettes ; cheveux attachés, tabliers ; tables nettoyées et désinfectées avant et après ; fruits lavés à l'eau potable de l'office ; on ne goûte pas la pâte crue.
- **Sécurité** : seul un adulte enfourne et défourne, avec des maniques ; four posé loin du bord des tables ; câbles électriques fixés pour éviter les chutes ; couteaux à bout rond pour les enfants ; chaises pour les grands-parents ; sol sec.
- **Allergie à l'œuf** : gâteau de Léo préparé en premier, sur une table dédiée, avec des ustensiles repérés par une couleur ; œufs cassés sur une autre table, par un adulte, puis lavage des mains ; étiquettes vérifiées ; projet d'accueil individualisé et trousse d'urgence connus de tous les encadrants ; sa part est servie en premier.
- **Éco-gestes** : fruits de saison et d'origine française (pommes, poires, kiwis en automne) ; gobelets réutilisables lavés sur place plutôt que jetables ; épluchures données au composteur partagé de la médiathèque ou du quartier ; four éteint dès la fin de la cuisson.

Partie 3 – Réalisation et évaluation

Question 9 – Réalisation (2,5 pts)

Le jury observe : l'organisation du poste et le respect de l'ordre (gâteau sans œuf d'abord) ; les gestes d'hygiène ; la précision des pesées ; la cuisson vérifiée à la pointe du couteau ; des dés de fruits réguliers et une salade qui ne brunit pas ; le dressage de quatre goûters (une part ou un muffin, 100 g de salade, un verre de lait), dont celui de Léo sur une assiette identifiée ; la remise en état du poste.

Question 10 – Exploitation du document 6 (2,5 pts)

Calcul posé – Document 6

- Enfants qui ont goûté un fruit nouveau : 6 / 8 = **75 %** ; enfants qui ont réalisé eux-mêmes un geste : 8 / 8 = **100 %**.
- Grands-parents qui pensent refaire le gâteau : 5 / 6 = **83,3 %** ; qui ont trouvé le gâteau assez sucré : 6 / 6 = **100 %**.
- À un mois : grands-parents qui ont refait le gâteau : 4 / 6 = **66,7 %** ; enfants qui prennent un fruit au goûter au moins trois fois par semaine chez leurs grands-parents : 2 / 6 = **33,3 %** avant, 4 / 6 = **66,7 %** après, soit **+ 33,3 points**.

Lecture. L'atelier a atteint ses objectifs de participation : tous les enfants ont agi, trois sur quatre ont goûté un fruit qu'ils ne mangeaient pas. Tous les grands-parents ont trouvé le gâteau assez sucré malgré la moitié du sucre : c'est le message le plus fort de l'atelier. À un mois, les deux tiers ont refait le gâteau, ce qui montre une intention suivie d'action.

Limites.

- Effectifs très petits (8 enfants, 6 grands-parents) : un seul changement de réponse fait varier un pourcentage de 12,5 ou 16,7 points.
- Les données sont déclaratives. La comparaison avant-après est rétrospective : on a demandé en même temps comment c'était avant, ce qui expose à un biais de mémoire.
- L'affiche à gommettes est collée devant tout le monde (conformisme), et le questionnaire est rempli devant l'animateur (désirabilité sociale).
- Le questionnaire ne mesure le fruit au goûter que chez les grands-parents, pas à la maison ni à l'école.
- Pas de groupe de comparaison.

Améliorations.

- Poser la question sur le goûter à l'inscription, avec la même formulation qu'à un mois.
- Demander aux familles un carnet ou des photos de trois goûters avant et après.
- Proposer des votes discrets aux enfants (urne avec des jetons de couleur).
- Faire recueillir les réponses par une personne qui n'a pas animé.
- Ajouter une question ouverte (« Qu'avez-vous changé ? ») et une mesure à trois mois.
- Si le cycle se répète, comparer avec les familles inscrites à la session suivante, avant leur atelier.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Oublier le lait ou la salade dans le bon de commande ; appliquer la perte des pommes seulement à la salade ; calculer les apports de la part de gâteau sur la masse de la pâte au lieu de diviser le gâteau entier par 8 ; comparer les sucres totaux sans distinguer sucres libres et sucres des fruits ; prévoir deux gâteaux en moule à manqué sans faire le calcul du four ; préparer le gâteau sans œuf après le gâteau classique ; laisser le lait ouvert et les fruits coupés à température ambiante ; parler des biscuits des enfants comme d'une faute ; présenter 4 sur 6 comme une preuve d'efficacité.

Corrigé S3 – « Ma cuisine, c'est la cabine » : un programme d'ateliers pour des conducteurs routiers, et l'atelier « glacière de la semaine »

que le jury attend

Le sujet de synthèse vérifie que le candidat sait concevoir un programme d'ateliers en milieu de travail, avec un public d'adultes qui n'ont rien demandé au départ, puis animer le premier atelier. Le jury attend un diagnostic chiffré et prudent (test du khi-deux avec ses conditions), un programme construit à partir des contraintes réelles du métier (règlement sur les temps de conduite, cabine sans réfrigérateur), des partenaires bien identifiés (SPST, CSE, direction) et un budget qui distingue l'atelier de l'équipement. Au temps 2, il attend des calculs justes, une maîtrise ferme de la chaîne du froid et une réponse aux conducteurs qui ne moralise pas. Il pénalise un discours sur « le poids des routiers », les conseils qui ignorent la sécurité routière et toute réponse qui laisse manger un plat resté trois jours à 28 °C.

Temps 1 – Concevoir le programme

Partie A – Analyser les besoins

Question 1 – Pourcentages et taux de réponse (1 pt)

Calcul posé – Documents 1 et 2

- Document 1 (86 conducteurs) : IMC de 25 ou plus : 52 / 86 = **60,5 %**, dont IMC de 30 ou plus : 21 / 86 = **24,4 %** ; diabète de type 2 : 9 / 86 = **10,5 %** ; apnées du sommeil appareillées : 7 / 86 = **8,1 %** ; femmes : 4 / 86 = **4,7 %**.
- Taux de réponse au questionnaire : 70 / 86 = **81,4 %**.
- Document 2 (70 répondants) : restaurant routier au moins 3 fois par semaine : 38 / 70 = **54,3 %** ; mange en conduisant ou seul en cabine : 41 / 70 = **58,6 %** ; grignote en conduisant chaque jour : 37 / 70 = **52,9 %** ; boisson énergisante ou soda chaque jour : 31 / 70 = **44,3 %** ; fruit ou légume chaque jour : 19 / 70 = **27,1 %** (donc 72,9 % n'en mangent pas chaque jour) ; souhaite apprendre à préparer des repas à emporter : 44 / 70 = **62,9 %**.

Le taux de réponse est bon (plus de quatre conducteurs sur cinq), mais les 16 non-répondants sont peut-être les moins intéressés par le sujet : les résultats peuvent être un peu optimistes.

Question 2 – Grignotage selon le type de conduite (2 pts)

Calcul posé – Tableau croisé et khi-deux

	Grignote chaque jour	Ne grignote pas chaque jour	Total
Longue distance	29	13	42
Tournée régionale	8	20	28
Total	37	33	70

- Proportions : longue distance 29 / 42 = **69,0 %** ; tournée régionale 8 / 28 = **28,6 %**.
- Risque relatif : 0,690 / 0,286 = **2,42**.
- Effectifs attendus (total de la ligne × total de la colonne / 70) : 42 × 37 / 70 = **22,2** ; 42 × 33 / 70 = **19,8** ; 28 × 37 / 70 = **14,8** ; 28 × 33 / 70 = **13,2**. Tous sont supérieurs à 5 : le test est applicable.
- Khi-deux : $(29 - 22{,}2)^2 / 22{,}2 + (13 - 19{,}8)^2 / 19{,}8 + (8 - 14{,}8)^2 / 14{,}8 + (20 - 13{,}2)^2 / 13{,}2 = 2{,}08 + 2{,}34 + 3{,}12 + 3{,}50 =$ **11,05**.
- 11,05 > 3,84 (ddl = 1, risque 5 %) : la différence est **significative** (p inférieur à 0,001). Avec la correction de Yates, le khi-deux vaut 9,48, toujours supérieur à 3,84.

Interprétation. Les conducteurs de longue distance déclarent 2,4 fois plus souvent un grignotage quotidien au volant que ceux des tournées régionales, et cette différence a peu de chances d'être due au hasard. On ne peut pas en conclure que la longue distance « cause » le grignotage : les deux groupes diffèrent peut-être par l'âge, la situation familiale ou l'ancienneté, et les données sont déclaratives. Mais le résultat est cohérent avec les verbatims (cabine sans réfrigérateur, réserves qui s'épuisent en fin de semaine, coup de fatigue de 15 heures) : il justifie de cibler d'abord la longue distance.

Question 3 – Besoins prioritaires et lien avec la sécurité routière (2 pts)

1. **Préparer et conserver des repas pour plusieurs jours** : 58,6 % mangent en cabine, 26 tracteurs sur 60 n'ont pas de réfrigérateur, et « le jeudi, il ne reste rien de bon ».
2. **Choisir un repas adapté au restaurant routier** : 54,3 % y mangent au moins 3 fois par semaine, et le menu complet incite à tout manger.
3. **Remplacer le grignotage et les boissons énergisantes par des solutions qui aident vraiment à rester éveillé** : 52,9 % grignotent chaque jour, 44,3 % boivent soda ou boisson énergisante chaque jour, souvent pour lutter contre le coup de fatigue.
4. **Augmenter les fruits et légumes** : moins de trois conducteurs sur dix en mangent chaque jour.

Lien avec la sécurité. Un repas très copieux, en particulier riche en graisses, accentue la somnolence de début d'après-midi, qui coïncide avec un creux naturel de vigilance. Les boissons sucrées ou énergisantes ne donnent qu'un regain bref et ne remplacent pas le sommeil. Le surpoids et le syndrome d'apnées du sommeil (7 conducteurs appareillés, d'autres peut-être non dépistés) aggravent la somnolence. Le projet est donc à la fois un projet de santé et de **prévention du risque routier**, ce qui intéresse directement l'employeur. Les conseils alimentaires ne remplacent jamais l'arrêt et la sieste courte en cas de somnolence.

Partie B – Concevoir le programme

Question 4 – Objectifs (1,5 pt)

- **Objectif général** : contribuer à améliorer la santé et la vigilance au volant des conducteurs de l'entreprise par une alimentation adaptée aux contraintes de leur métier.
- **Objectif spécifique 1** : dans un an, la part des conducteurs de longue distance qui grignotent en conduisant chaque jour passe de 69,0 % à moins de 50 %.
- **Objectif spécifique 2** : dans un an, la part des conducteurs qui mangent un fruit ou un légume chaque jour passe de 27,1 % à au moins 40 %.
- **Objectif opérationnel 1** : réaliser 6 ateliers de 2 heures entre février et juillet 2028, avec au moins 60 conducteurs différents.
- **Objectif opérationnel 2** : équiper les 26 tracteurs sans réfrigérateur d'une glacière électrique avant le premier atelier.
- **Objectif opérationnel 3** : remettre à chaque participant un carnet de recettes plastifié et une fiche « chaîne du froid de la cabine ».

Question 5 – Programme des 6 ateliers (3 pts)

Atelier	Thème	Recette	Objectif pédagogique observable	Méthode	Outil remis
1	La glacière de la semaine	Wrap au poulet et crudités, salade de lentilles et riz complet	Le conducteur prépare un repas froid complet, le conditionne et l'étiquette	Démonstration, réalisation individuelle	Fiche « chaîne du froid de la cabine »
2	Le repas sur l'aire avec une plaque	Pâtes complètes, pois chiches et légumes en conserve, en une casserole	Le conducteur réalise un plat chaud avec des produits qui se conservent sans froid	Réalisation en binôme	Liste de produits « placard de cabine »

Atelier	Thème	Recette	Objectif pédagogique observable	Méthode	Outil remis
3	Bien choisir au restaurant routier	Pas de cuisine : composer son menu à partir de vraies cartes	Le conducteur compose deux menus adaptés à une après-midi de conduite	Jeu de cartes, étude de cas	Carte mémo « mon menu au restaurant »
4	Les en-cas qui tiennent vraiment	Œufs durs, mélange de fruits secs et d'oléagineux non salés, eau aromatisée	Le conducteur prépare trois en-cas pour la semaine et compare l'étiquette d'une boisson énergisante	Dégustation, lecture d'étiquettes	Planning « où et quand manger pendant ma journée de conduite »
5	Le micro-ondes et les bocaux	Plat en bocal (riz, légumes, poisson ou volaille), réchauffage sûr	Le conducteur réchauffe un plat à cœur et sait ce qu'il doit jeter	Démonstration, thermomètre	Fiche réchauffage
6	Mes courses pour quatre jours	Liste de courses, budget, et une recette rapide choisie par le groupe	Le conducteur établit une liste pour quatre jours avec un budget	Travail en petits groupes	Liste type et budget

Prise en compte des contraintes du document 3. Les ateliers ont lieu le samedi matin, seul moment où les conducteurs sont au dépôt ; les repas sont prévus pour être mangés pendant la pause réglementaire de 45 minutes (ou de 15 puis 30 minutes) et non en conduisant ; les recettes fonctionnent avec le matériel de la cabine (glacière ou réfrigérateur, plaque à gaz) et le micro-ondes de la salle de pause ; les produits sans froid sont prévus pour la fin de semaine, quand les réserves fraîches sont épuisées.

Question 6 – Partenaires et environnement favorable (1,5 pt)

- **Direction** : commanditaire, finance le temps de travail et les glacières, intègre le projet dans le document unique d'évaluation des risques (risque routier).
- **SPST** (médecin et infirmière) : diagnostic, co-animation, messages de santé (diabète, apnées), suivi des indicateurs de santé dans le respect du secret médical.
- **CSE** : consulté sur le projet, relais d'information auprès des conducteurs, garant de l'adhésion volontaire.
- **Conducteurs référents** volontaires : pairs qui relaient les recettes et font remonter les difficultés.
- **Fonds de prévention du groupe** : cofinanceur.
- **Organisme de formation de la FCO** : possibilité d'intégrer un temps sur l'alimentation dans le module santé.

Deux actions d'environnement favorable : installer une fontaine à eau et une corbeille de fruits en libre-service au dépôt le jour de l'atelier mensuel ; revoir le contenu du distributeur automatique de la salle de pause (eau, fruits secs, produits laitiers à la place d'une partie des sodas et des barres).

Question 7 – Budget (2 pts)

Calcul posé – Budget du programme

- Diététicienne : 6 × 3 × 55 = **990 €**.
- Denrées : 72 × 4,50 = **324 €**.
- Kit d'animation : **450 €**.
- Glacières : (60 − 34) × 89 = 26 × 89 = **2 314 €**.
- Supports de communication : **180 €**.
- Dépenses monétaires : 990 + 324 + 450 + 2 314 + 180 = **4 258 €**.
- Temps de travail des conducteurs, valorisé : 72 × 2 × 24 = **3 456 €**.
- Coût total : 4 258 + 3 456 = **7 714 €**.

- Coût par place : 4 258 / 72 = **59,14 €** en dépenses monétaires ; 7 714 / 72 = **107,14 €** au total.
- Part des glacières : 2 314 / 4 258 = **54,3 %** des dépenses monétaires.
- Fonds de prévention : 60 % × 4 258 = **2 554,80 €** ; reste à la charge de l'entreprise : 4 258 − 2 554,80 = 1 703,20 € de dépenses et 3 456 € de temps de travail.

Discussion. Les glacières représentent plus de la moitié des dépenses monétaires, mais ce n'est pas une dépense d'atelier : c'est un **équipement de travail** qui modifie durablement l'environnement des conducteurs. Sans elles, l'atelier 1 enseignerait une pratique impossible pour 26 conducteurs sur 60. On peut les présenter dans le dossier comme un volet « environnement favorable » du projet, et proposer que la direction les inscrive dans son budget d'équipement des véhicules (comme d'autres équipements de confort de cabine), ce qui libère le financement du fonds pour l'animation. Le temps de travail est le premier coût réel pour l'entreprise : le valoriser montre son engagement.

Partie C – Évaluation, veille et communication

Question 8 – Plan d'évaluation (2,5 pts)

Indicateur	Outil et moment	Limite
Nombre de conducteurs différents ayant participé à au moins un atelier / 60 (processus)	Émargement, à chaque atelier	Ne dit rien de ce qui a été retenu
Part des glacières installées et utilisées (processus)	Relevé par le service de maintenance au contrôle des véhicules, à 3 mois	Glacière installée ne veut pas dire utilisée chaque semaine
Part des conducteurs de longue distance qui grignotent en conduisant chaque jour (résultat)	Même questionnaire qu'en novembre 2027, à 12 mois	Déclaratif, désirabilité sociale, répondants différents
Part des conducteurs qui mangent un fruit ou un légume chaque jour (résultat)	Même questionnaire, à 12 mois	Déclaratif, effet de saison
Satisfaction et utilité perçue (processus)	Questionnaire de fin d'atelier (4 questions et une question ouverte)	Mesuré à chaud, devant l'animateur

Les données de santé (poids, diabète, somnolence) restent au SPST : elles ne sont transmises qu'en résultats collectifs anonymes, si les effectifs le permettent, et l'IMC n'est pas un indicateur de l'atelier (trop d'autres facteurs, délai trop court).

Question 9 – Veille (1,5 pt)

- **Sources** : Santé publique France et Anses (repères alimentaires, travail de nuit et horaires atypiques), INRS (risque routier professionnel, horaires atypiques), Sécurité routière et Observatoire national interministériel de la sécurité routière (somnolence au volant), Haute Autorité de santé (apnées du sommeil), bases bibliographiques (PubMed avec les mots-clés « truck drivers », « diet », « sleepiness » ; Cairn), sites des SPST et des organismes de formation du transport.
- **Outils** : alertes par mots-clés, agrégateur de flux, gestionnaire de références (Zotero), tableau de veille (date, source, apport pour le projet).
- **Fréquence** : un point mensuel de 30 minutes, et une alerte immédiate pour un texte réglementaire nouveau.
- **Diffusion** : une note d'une page chaque trimestre au comité de pilotage (direction, SPST, CSE) et une « info du mois » affichée en salle de pause.

Question 10 – Présentation au CSE (1,5 pt)

1. **« Pourquoi ce projet ? »** : 69 % des conducteurs de longue distance grignotent au volant chaque jour, 27 % seulement mangent un fruit ou un légume chaque jour ; message : c'est une question de santé et de sécurité routière.

2. **« Ce que les conducteurs nous ont dit »** : quatre verbatims ; message : les difficultés viennent des conditions de travail, pas d'un manque de volonté.
3. **« Le programme »** : six ateliers volontaires de 2 heures, le samedi matin, sur le temps de travail ; message : des solutions pratiques pour la cabine.
4. **« Ce que ça coûte »** : 4 258 € de dépenses, dont 60 % financés, plus le temps de travail ; message : un investissement modeste et durable (glacières).
5. **« Comment on saura si ça marche »** : trois indicateurs, bilan à 12 mois présenté au CSE ; message : le CSE est associé au suivi.

Réponse à l'objection : « Vous avez raison, chacun mange ce qu'il veut, et le projet ne contrôlera personne. Les ateliers sont volontaires, aucune donnée de santé individuelle n'est communiquée à l'employeur. Ce que l'entreprise peut faire, c'est donner les moyens de bien manger quand on vit quatre jours dans une cabine : une glacière, du temps pour apprendre, une pause pour manger. C'est aussi son obligation de prévention des risques, dont le risque routier. »

Question 11 – Exposé et questions du jury (1,5 pt)

Trame minutée de l'exposé (10 minutes) : contexte et commande (1 min) ; diagnostic chiffré et test (2 min) ; choix des objectifs et du programme (3 min) ; partenaires et budget (2 min) ; évaluation (1 min) ; conclusion et ouverture (1 min).

- *« Un khi-deux significatif prouve-t-il que la longue distance fait grignoter ? »* — Non. Il montre que la différence n'est probablement pas due au hasard, mais les groupes peuvent différer sur d'autres caractéristiques ; c'est un argument pour cibler, pas une preuve de causalité.
- *« Pourquoi ne pas mesurer le poids des conducteurs ? »* — Le poids dépend de nombreux facteurs et évolue lentement ; c'est une donnée de santé qui relève du SPST et du secret médical ; je mesure des comportements que l'atelier peut modifier.
- *« Et si les conducteurs ne viennent pas ? »* — L'atelier est sur le temps de travail, le samedi où ils sont déjà au dépôt ; le CSE et des conducteurs référents relaient l'invitation ; le premier thème répond à la demande la plus fréquente (62,9 % veulent apprendre à préparer des repas à emporter).

Temps 2 – L'atelier « La glacière de la semaine »

Partie 1 – Conception

Question 12 – Objectifs (1,5 pt)

- **Objectif général** : permettre aux conducteurs de longue distance d'emporter des repas complets, sûrs et faciles à préparer pour leurs journées de conduite.
- **Objectif opérationnel 1** : à la fin de l'atelier, chaque participant a préparé, conditionné et étiqueté (nom, date de préparation, « à consommer avant lundi soir ») un repas complet.
- **Objectif opérationnel 2** : chaque participant cite les trois règles de la chaîne du froid de la cabine (4 °C au plus, pains de glace changés chaque jour, plat jeté au-delà de la durée prévue).
- **Objectif opérationnel 3** : chaque participant place sur son planning de conduite le moment du repas et celui de l'en-cas, pendant une pause réglementaire.

Question 13 – Bon de commande et budget (2 pts)

Calcul posé – Bon de commande pour 12 portions (11 au poulet, 1 végétarienne pour Madame W.)

Denrée	Net	Brut ou sec	Coût (€)
Tortillas	12 pièces	12 pièces	12 × 0,35 = 4,20
Poulet cuit halal	70 × 11 = 770 g	770 g	0,770 × 13,50 = 10,40
Pois chiches égouttés	80 g	80 g	0,080 × 2,60 = 0,21
Fromage frais	20 × 12 = 240 g	240 g	0,240 × 7,20 = 1,73
Carotte	360 g	360 / 0,85 = 423,5 g	0,59
Laitue	120 g	120 / 0,70 = 171,4 g	0,51

Denrée	Net	Brut ou sec	Coût (€)
Concombre	360 g	360 / 0,90 = 400 g	0,88
Lentilles vertes	80 × 12 = 960 g cuites	960 / 2,5 = 384 g sèches	0,384 × 3,20 = 1,23
Riz complet	60 × 12 = 720 g cuit	720 / 2,5 = 288 g sec	0,288 × 2,80 = 0,81
Poivron rouge	360 g	360 / 0,80 = 450 g	1,80
Tomates cerises	480 g	480 / 0,95 = 505,3 g	3,28
Huile de colza	96 g	96 g	0,31
Banane	120 × 12 = 1 440 g	1 440 / 0,65 = 2 215 g	2,215 × 2,00 = 4,43
Œufs	12	12	3,60
Vinaigre, moutarde, sel, poivre, herbes	–	–	forfait 1,20

- Total : **35,18 €** pour 12 portions, soit **2,93 €** par portion.
- Budget : 3,50 × 12 = **42,00 €** ; marge : 42,00 − 35,18 = **6,82 €** : le budget est respecté.
- Poste le plus coûteux : le poulet, 10,40 / 35,18 × 100 = **29,6 %** du coût.

Remarques. Pour la version végétarienne, remplacer 70 g de poulet par 80 g de pois chiches fait baisser le coût de 0,945 − 0,208 = **0,74 €**. On peut montrer aux conducteurs qu'un repas « maison » de ce type coûte environ 3 €, contre un menu de restaurant routier à 16 € cité par un conducteur (donnée de l'enquête, non vérifiée). La marge permet d'acheter des boîtes de démonstration supplémentaires ou un thermomètre de glacière à remettre en exemple.

Question 14 – Fiches techniques et adaptations (2,5 pts)

Wrap au poulet et crudités : laver et éplucher la carotte, la râper ; laver la laitue, l'essorer, la ciseler ; laver le concombre, le couper en bâtonnets ; tartiner la tortilla de fromage frais (20 g) ; disposer la laitue, la carotte, le concombre et le poulet émincé (70 g) ; rouler serré ; couper en deux en biais ; envelopper dans un film ou une boîte. **Points critiques** : poulet cuit conservé à 4 °C au plus jusqu'à l'assemblage ; crudités lavées à l'eau potable ; wrap mis au froid aussitôt.

Salade de lentilles et de riz complet : cuire les lentilles 25 minutes et le riz complet 35 à 40 minutes dans une eau non salée ; égoutter ; **refroidir rapidement** (étaler dans des bacs peu profonds, en cellule ou à défaut au réfrigérateur ; passer de + 63 °C à moins de + 10 °C en moins de 2 heures) ; couper le poivron en petits dés et les tomates cerises en deux ; préparer la vinaigrette (huile de colza, vinaigre, moutarde, herbes) ; mélanger ; répartir en boîtes. **Points critiques** : le riz cuit doit être refroidi vite et gardé au froid (bactérie *Bacillus cereus*, dont la toxine résiste au réchauffage) ; allergènes : gluten (tortilla), lait (fromage frais), œuf, moutarde.

Adaptations.

- **Monsieur T. (diabète de type 2, soda)** : repas inchangé, riche en fibres et en glucides complexes ; banane remplaçable par une pomme ou une orange ; on prépare avec lui une bouteille d'eau aromatisée maison (citron, menthe) et l'on discute du soda (question 21) ; l'œuf dur sert d'en-cas sans sucre.
- **Monsieur V. (pas de porc, viande halal)** : poulet halal commandé pour tout le groupe ; vérification de l'absence de gélatine de porc dans le fromage frais ; vinaigre de vin ou de cidre selon ses préférences, qu'on lui demande.
- **Madame W. (végétarienne)** : wrap aux pois chiches écrasés à la fourchette avec le fromage frais ; on lui conseille d'ajouter l'œuf dur au repas pour compléter les protéines (voir question 15).
- **Monsieur Y. (apnées, somnolence après le déjeuner)** : portion de féculents sans excès, pas de repas gras ; manger pendant la pause, puis s'accorder une sieste de 15 à 20 minutes dans la cabine avant de repartir ; rappel que la somnolence après le repas peut signaler un appareillage mal réglé : il en parle au médecin du SPST.
- **Monsieur Z. (n'a jamais cuisiné)** : binôme avec un conducteur plus à l'aise ; recette illustrée en étapes ; il commence par l'assemblage, puis la découpe ; on lui remet une liste de courses simple.

Question 15 – Apports nutritionnels (2,5 pts)

Calcul posé – Un repas (wrap au poulet, salade, banane) et sa version végétarienne

	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Calcium (mg)	Fer (mg)	Vitamine C (mg)
Wrap au poulet	351,3	27,7	35,0	4,0	10,1	2,9	1,17	72,9	0,88	3,5
Salade lentilles et riz	307,0	11,2	39,6	3,6	9,5	9,5	0,03	52,8	2,44	45,0
Banane (120 g)	105,1	1,3	23,6	18,7	0	3,2	0	6,1	0,24	8,6
Repas au poulet	**763,4**	**40,2**	**98,2**	**26,3**	**19,6**	**15,6**	**1,20**	**131,9**	**3,55**	**57,1**
Wrap aux pois chiches	350,2	12,0	47,0	4,4	10,8	7,2	1,50	102,6	1,53	2,6
Repas végétarien	**762,3**	**24,5**	**110,2**	**26,7**	**20,4**	**19,9**	**1,53**	**161,5**	**4,20**	**56,2**
Œuf dur (50 g)	67,0	6,8	0,3	0,3	4,3	0	0,15	20,5	0,86	0

Exemple de calcul : poulet 70 × 141 / 100 = 98,7 kcal et 70 × 30,1 / 100 = 21,1 g de protéines ; poivron 30 × 121 / 100 = 36,3 mg de vitamine C.

Répartition de l'énergie :

- Repas au poulet : protéines 40,2 × 4 / 763,4 = **21,1 %** ; lipides 19,6 × 9 / 763,4 = **23,1 %** ; glucides 98,2 × 4 / 763,4 = **51,5 %**.
- Repas végétarien : protéines **12,9 %** ; lipides **24,0 %** ; glucides **57,8 %**.
- Repas végétarien avec l'œuf dur : 24,5 + 6,8 = **31,3 g** de protéines pour 829 kcal.

Commentaire.

- Le repas apporte environ 760 kcal, ce qui convient à un déjeuner d'adulte, sans l'excès d'un menu entrée, plat, dessert.
- Il est riche en fibres : 15,6 g, soit 52 % de l'apport satisfaisant de 30 g par jour (Anses), grâce aux lentilles, au riz complet et aux légumes. Il contient une portion de légumes secs, que Santé publique France conseille au moins deux fois par semaine.
- Les crudités et la banane comptent pour deux ou trois portions de fruits et légumes. Le poivron couvre à lui seul une grande partie de la vitamine C du repas.
- Les lipides sont modérés (23 % de l'énergie) et le sel reste limité (1,2 g, surtout apporté par la tortilla).
- Pour la vigilance, un repas modéré en graisses, avec des glucides surtout complexes et riches en fibres, est préférable à un repas copieux et gras. Mais aucun repas ne supprime la somnolence : la sieste courte et le respect des pauses restent la règle.
- La version végétarienne garde l'énergie et augmente les fibres et le fer, mais apporte moins de protéines (24,5 g). L'œuf dur, ou une portion de fromage, permet de retrouver un apport proche (31,3 g). Le fer des légumes secs est moins bien absorbé : la vitamine C du poivron et des tomates aide à cette absorption.

Question 16 – Fiche « chaîne du froid de la cabine » (1,5 pt)

1. **Préparer la veille** au plus tard, avec des mains, des ustensiles et des boîtes propres ; refroidir vite ce qui a été cuit (riz, lentilles, œufs) avant de le mettre en boîte.
2. **Garder au réfrigérateur** à la maison jusqu'au départ ; noter sur l'étiquette le contenu et la date de préparation.
3. **Transporter** dans le sac isotherme avec deux pains de glace, ou directement dans la glacière électrique ou le réfrigérateur de cabine, branchés dès le départ.
4. **Dans la cabine** : glacière ou réfrigérateur réglé à 4 °C au plus, vérifié avec un thermomètre ; à l'abri du soleil ; si l'on n'a qu'un sac isotherme, consommer le plat le premier jour, à midi.

5. **Durée maximale** : plat préparé consommé dans les 2 jours qui suivent la préparation s'il est resté au froid, et le premier jour seulement sans froid électrique. Pour les jours suivants : produits qui se conservent sans froid (conserves de légumes secs ou de poisson ouvertes et consommées tout de suite, pain complet, fruits entiers, fruits secs et oléagineux).
6. **Ce qu'on jette** : tout plat resté hors du froid plus de 2 heures, tout plat dont la date est dépassée, toute boîte gonflée ou abîmée. L'odeur et l'aspect ne garantissent pas qu'un plat est sain.

Partie 2 – Organisation et animation

Question 17 – Déroulé minuté (2 pts)

Horaire	Candidat (et infirmière)	Participants
7 h 30 – 7 h 45	Installation, nettoyage des plans, vérification du réfrigérateur (température notée), denrées sorties au dernier moment	–
7 h 45 – 8 h 25	Cuisson des lentilles (25 min) et du riz complet (35 à 40 min), des œufs (10 min) ; refroidissement immédiat dans des bacs peu profonds placés au réfrigérateur	–
8 h 25 – 8 h 30	Mise en place des postes (planches, couteaux, boîtes, étiquettes)	–
8 h 30 – 8 h 45	Accueil, tour de table « ce que je mange en cabine », présentation de l'atelier	Lavage des mains, tabliers
8 h 45 – 8 h 55	Démonstration : cuisson du riz et des lentilles à la maison, refroidissement, conservation	Observation, questions
8 h 55 – 9 h 35	Guidage, sécurité des couteaux	Préparation des crudités, de la vinaigrette, des dés de poivron et des tomates
9 h 35 – 9 h 55	Sortie du riz, des lentilles et du poulet du réfrigérateur au dernier moment	Assemblage de la salade et des wraps, conditionnement, étiquetage, mise au froid
9 h 55 – 10 h 15	Outil « où et quand manger pendant ma journée de conduite » ; dégustation de la portion partagée	Chacun complète son planning
10 h 15 – 10 h 30	Évaluation (questionnaire), remise des sacs isothermes et des fiches	Questionnaire, départ avec le repas au froid
10 h 30 – 11 h 00	Nettoyage, vaisselle, rangement, bilan avec l'infirmière	–

Le riz et les lentilles sont cuits avant l'arrivée des participants, car le refroidissement doit être terminé avant l'assemblage. On montre la cuisson en démonstration pour qu'ils puissent la refaire.

Question 18 – Méthodes et outil « où et quand manger » (1,5 pt)

- **Méthodes** : partir de leur expérience (tour de table, « ce qui marche déjà ») ; peu de discours et beaucoup de pratique ; réalisation individuelle, chacun repart avec son propre repas ; binômes pour les débutants ; vocabulaire du métier (pause, découcher, cabine) ; pas de chiffres de poids ni de « régime » ; humour et convivialité ; le médecin du SPST n'est pas présent pour éviter l'impression d'un contrôle, c'est l'infirmière qui co-anime.
- **Outil « où et quand manger pendant ma journée de conduite »** : une frise horaire plastifiée où le conducteur place ses périodes de conduite (au plus 4 h 30 d'affilée), ses pauses (45 minutes, ou 15 puis 30 minutes) et son repos. Exemple : départ à 5 h, petit déjeuner avant de partir ; pause au plus tard à 9 h 30, avec l'en-cas (œuf dur, fruit, eau) ; repas complet pendant la pause de midi, assis hors du volant, puis sieste de 15 à 20 minutes ; collation éventuelle à la pause de l'après-midi ; dîner au restaurant ou en cabine. La règle à retenir : **on mange pendant les pauses, pas en conduisant.**

Question 19 – Hygiène, sécurité et éco-gestes (1,5 pt)

- **Hygiène** : lavage des mains à l'arrivée, après avoir manipulé les œufs et après chaque pause ; tabliers, cheveux attachés ; poulet cuit, fromage frais, riz et lentilles cuits gardés au réfrigérateur et sortis au dernier moment ; plans de travail nettoyés et désinfectés ; légumes lavés à l'eau potable ; refroidissement rapide des féculents cuits ; boîtes étiquetées et mises au froid aussitôt.
- **Sécurité** : couteaux posés à plat, lame vers l'intérieur, jamais dans l'évier rempli d'eau ; plaques à induction éteintes après usage ; casseroles d'eau bouillante manipulées par le candidat ; sol sec ; allergènes affichés (gluten, lait, œuf, moutarde).
- **Éco-gestes** : boîtes réutilisables en verre ou en plastique sans bisphénol, remises aux conducteurs à la place de barquettes jetables ; épluchures compostées ; produits de saison ; cuisson à couvert pour économiser l'énergie.

Partie 3 – Réalisation et évaluation

Question 20 – Réalisation (3 pts)

Le jury observe : l'organisation du poste, les gestes d'hygiène et le respect de la chaîne du froid ; la régularité de la découpe ; un wrap roulé serré qui se tient ; une salade bien assaisonnée, aux dés réguliers ; deux repas conditionnés et étiquetés (contenu, date, « à consommer avant lundi soir », allergènes), dont un végétarien clairement identifié ; la remise en état du poste.

Question 21 – Les deux situations et l'évaluation (2 pts)

Monsieur V. (salade de riz restée trois jours à 28 °C). Le risque est réel : le riz cuit laissé à température ambiante permet la multiplication de *Bacillus cereus*, dont une toxine résiste à la chaleur et peut provoquer vomissements ou diarrhées ; l'odeur et l'aspect ne permettent pas de détecter le danger. Réponse : « Vous avez eu de la chance que tout se soit bien passé. Ce plat, il fallait le jeter. Sans réfrigérateur, on garde les plats préparés pour le premier jour, et pour la suite on prend des produits qui se conservent : conserves de pois chiches ou de thon ouvertes au moment du repas, pain complet, fruits entiers. Votre camion va recevoir une glacière : je vous montre comment l'utiliser. » On ne le met pas en difficulté devant le groupe : on généralise (« beaucoup de conducteurs font comme ça »).

Monsieur T. (soda pour ne pas s'endormir). La canette apporte surtout du sucre, ce qui est défavorable à son diabète, et la caféine d'un soda au cola ne dure pas ; le regain est bref. Réponse : « Le coup de fatigue est un vrai signal, il faut l'écouter. La seule solution efficace, c'est de s'arrêter et de faire une sieste de 15 à 20 minutes. Pour prévenir le coup de barre, un déjeuner plus léger, de l'eau et une pause bien placée aident. Si les somnolences reviennent souvent, parlez-en au médecin du SPST : elles peuvent avoir une cause qu'on peut traiter. » On ne demande pas l'arrêt total du soda : on propose de commencer par en remplacer un par de l'eau aromatisée. Ses brûlures avec le café sont aussi à signaler au médecin.

Évaluation de l'atelier.

- **À la fin de la séance** : grille d'observation (repas conditionné et étiqueté, règles de la chaîne du froid citées) et questionnaire de satisfaction de quatre questions avec une question ouverte.
- **À un mois** : appel téléphonique court ou questionnaire au dépôt : « Combien de fois avez-vous emporté un repas préparé à l'avance ? », « Votre glacière est-elle utilisée ? ».
- **Pour le programme** : les mêmes questions que l'enquête initiale à 12 mois.

Une limite à signaler : les participants sont volontaires et probablement déjà motivés. Les résultats ne valent donc pas pour l'ensemble des conducteurs.

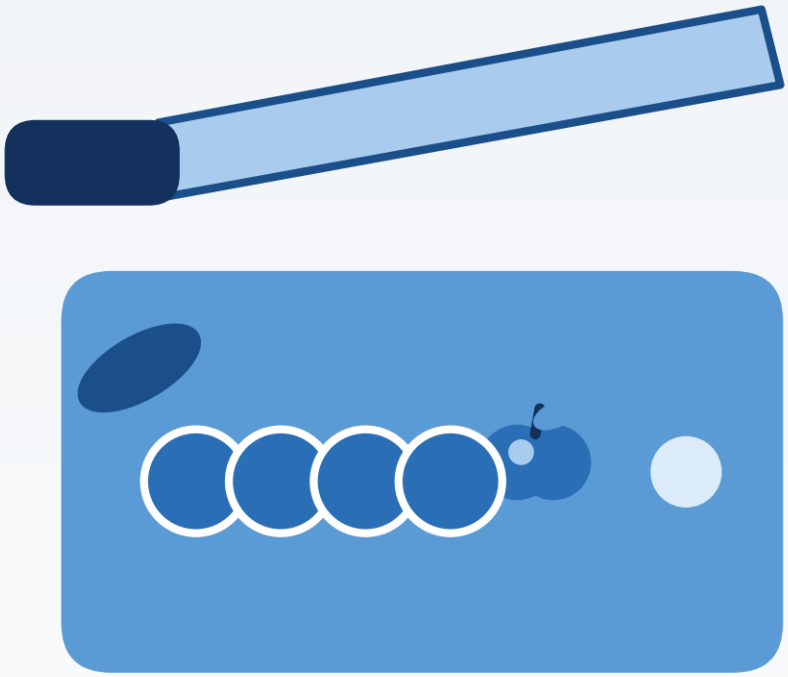
Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Calculer les pourcentages du croisement sur 70 au lieu de 42 et 28 ; oublier de vérifier les effectifs attendus ; présenter le khi-deux comme une preuve de causalité ; proposer de manger en conduisant « des aliments faciles » au lieu de placer les repas pendant les pauses ; oublier les tracteurs sans réfrigérateur ; compter les glacières comme une dépense d'animation sans le discuter ; prendre l'IMC comme indicateur d'un atelier ; oublier le rendement des lentilles et du riz (commander 960 g de lentilles sèches) ; assembler la salade avec un riz encore tiède ; dire à Monsieur V. que « ça va, puisqu'il n'a pas été malade » ; répondre à Monsieur T. par un interdit sans parler de la sieste ni du médecin.

Grille d'auto-évaluation

Compétence	Indicateur de réussite	Sujet(s)	Acquis	En cours	À revoir
Analyser les besoins d'un public	Pourcentages avec le bon dénominateur, besoins appuyés sur les chiffres et les verbatims	S1, S3			
Utiliser un test ou un intervalle de confiance	Risque relatif et intervalle de confiance, khi-deux avec les effectifs attendus, interprétation prudente	S1, S3			
Choisir une thématique	Grille pondérée calculée et argumentée, thématique écartée justifiée	S1			
Formuler des objectifs	Objectif général, spécifiques chiffrés, opérationnels et pédagogiques observables	S1, S2, S3			
Construire un programme progressif	Tableau des séances, progression justifiée, contraintes du public et du lieu	S1, S3			
Adapter l'atelier au public	Autisme, enfants, personnes âgées, handicap, diabète, allergie, convictions, sans infantiliser	S1, S2, S3			
Calculer un budget de projet	Charges monétaires, temps valorisé, coût par participant, règle du financeur, équipement discuté	S1, S3			
Établir un bon de commande	Pertes, rendements, version adaptée, coût par portion, poste le plus coûteux	S2, S3			
Calculer et commenter des apports	Ciqual, répartition de l'énergie, comparaison avec un repère ou un repas habituel, sucres libres	S2, S3			
Planifier à rebours	Calcul du temps de four ou de refroidissement, solution réaliste	S2, S3			
Maîtriser l'hygiène hors cuisine équipée	Glacières, refroidissement rapide, chaîne du froid de la cabine, ce qu'on jette	S2, S3			
Animer sans moraliser	Méthodes actives, discours sur le sucre et le soda, réponse aux situations difficiles	S2, S3			
Évaluer un atelier et un programme	Indicateurs, outils adaptés, moments, consentement, limites	S1, S2, S3			
Organiser la veille et communiquer	Sources, outils, fréquence, diffusion ; présentation adaptée au destinataire	S3			

DOCUMENT COMPLET · VERSION NORMALE



CHAPITRE 11

Techniques culinaires, culture culinaire et dégustation

Mots-clés : Techniques culinaires, Physico-chimie, Choix des aliments, Culture culinaire, Dégustation

COURS | FICHE | CAHIER D'EXERCICES | ANNALES E5

LES VOLUMES DE CE CHAPITRE

Chapitre 11 · Techniques culinaires, culture culinaire et dégustation · version normale

1 COURS

Mise en page normale · 94 pages

Cours complet · schémas originaux · fil rouge des Tilleuls · situations professionnelles

pages 4 à 97

2 FICHE DE RÉVISION ET FICHES-OUTILS

Mise en page normale · 5 pages

Formules, méthodes et définitions · fiches-outils · révision express

pages 98 à 102

3 CAHIER D'EXERCICES

Mise en page normale · 134 pages

Exercices progressifs · schémas à légender · mises en situation · corrigés détaillés

pages 103 à 236

4 ANNALES E5

Mise en page normale · 36 pages

Sujets au format de l'épreuve E5 · barèmes · attendus du jury · corrigés rédigés

pages 237 à 272

Chaque volume commence par sa page de garde : bleu pour le cours, vert pour la fiche, rouge pour le cahier d'exercices, violet pour les annales.

Les numéros de page sont ceux du document complet.

Sommaire général

1 · Cours **4**

11.1 Compétences mobilisées 6
11.2 Croisement référentiel × précisions × indications 6
11.3 Cours 8
11.4 Approfondissements 68
11.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 77
11.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 78
11.7 L'essentiel à retenir 88
11.8 Entraînement 89
11.9 Glossaire 95
11.10 Renvois bibliographiques par notion 96
11.12 Bibliographie numérotée 96

2 · Fiche de révision et fiches-outils **98**

Fiche de révision du chapitre 11 100
1. Les techniques 100
2. La physico-chimie 100
3. Choisir et situer les aliments 101
4. La dégustation 101
5. Les pièges 101
Fiches-outils du chapitre 11 101
O11.1 – Fiche de dégustation descriptive 101
O11.2 – Fiche d'essai triangulaire 102
O11.3 – Fiche hédonique à smileys 102
O11.4 – Grille « préserver les nutriments » 102

3 · Cahier d'exercices **103**

Cahier d'exercices – Chapitre 11 106
Partie 1 – Les techniques préliminaires et les modes de cuisson 108
Partie 2 – Les préparations de base et les techniques actuelles 124
Partie 3 – Les modifications physico-chimiques au cours des préparations 139
Partie 4 – Préserver les nutriments et limiter les composés indésirables 155
Partie 5 – Choisir les aliments : portion, coût, qualité, équité, environnement 170
Partie 6 – La culture culinaire 185
Partie 7 – Les techniques de dégustation 200
Partie 8 – Approfondir et s'entraîner sur un cas complet 216
Bilan : grille d'auto-évaluation 236

4 · Annales E5 ..... **237**

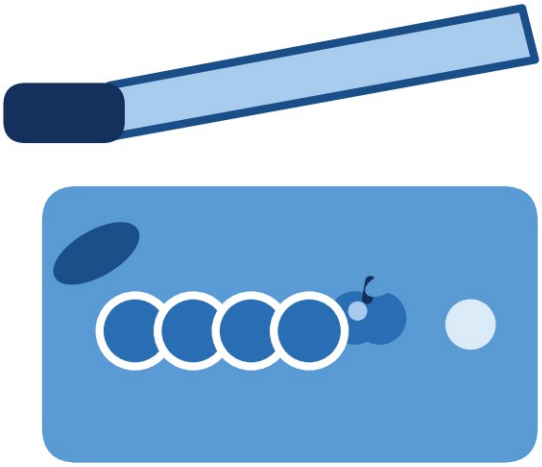
Cahier d'annales E5 – chapitre 11 239
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 241
Partie II – Les corrigés détaillés 253
Grille d'auto-évaluation 271

Les numéros renvoient aux pages de ce document complet ; cliquez sur un titre pour y aller.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

COURS



CHAPITRE

11

Techniques culinaires, culture culinaire et dégustation

Techniques culinaires | Physico-chimie | Choix des aliments | Culture culinaire | Dégustation

DANS CE VOLUME

- ✓ Cours structuré
- ✓ Schémas en couleur
- ✓ Auto-tests corrigés
- ✓ Fil rouge des Tilleuls

Sommaire

11.1 Compétences mobilisées 6

11.2 Croisement référentiel × précisions × indications 6

11.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 7

11.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED 7

11.3 Cours 8

11.3.1 Les techniques culinaires et leurs conditions de réussite 8

11.3.2 Les modifications physico-chimiques au cours des préparations 20

11.3.3 Choisir les aliments : portions, coût, qualité, équité, environnement 34

11.3.4 La culture culinaire 44

11.3.5 Les techniques de dégustation 52

11.3.6 Fil rouge : technique et dégustation dans les ateliers des Tilleuls 66

11.4 Approfondissements 68

11.4.1 Réduire le sel, le sucre et le gras sans perdre le plaisir 68

11.4.2 Les légumineuses en cuisine 71

11.4.3 Les textures : gels, mousses, émulsions 73

11.4.4 Analyse sensorielle et restauration collective 74

11.4.5 Le goût, une construction sociale et culturelle 75

11.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 77

11.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 78

Ce que le jury attend sur les techniques culinaires, le choix des aliments et la dégustation 85

11.7 L'essentiel à retenir 88

11.8 Entraînement 89

11.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses) 89

11.8.2 Exercices 90

11.8.3 Questions de réflexion 93

11.8.4 Étude de cas 93

11.8.5 Mises en situation express 94

11.9 Glossaire 95

11.10 Renvois bibliographiques par notion 96

11.12 Bibliographie numérotée 96

Objectifs du chapitre (référentiel)

À la fin de ce chapitre, vous devez être capable de :

- nommer et mettre en œuvre les principales techniques culinaires (tailles, cuissons, liaisons, préparations de base) et leurs conditions de réussite ;
- classer les modes de cuisson selon leur principe (concentration, expansion, mixte) et choisir une cuisson adaptée à l'objectif et au public ;
- expliquer les modifications physico-chimiques des aliments au cours des préparations (amidon, protéines, lipides, glucides, pigments, vitamines, minéraux) ;
- adapter les pratiques culinaires pour préserver la valeur nutritionnelle et limiter les composés indésirables ;
- choisir les aliments selon les portions, le coût, la saison, la qualité, l'équité et l'impact environnemental ;
- situer une recette dans la culture culinaire française, régionale et du monde ;
- conduire une dégustation : sens mobilisés, vocabulaire, épreuves d'analyse sensorielle, conditions de réalisation ;
- utiliser la dégustation et l'éducation sensorielle en atelier, notamment face à la néophobie alimentaire.

11.1 Compétences mobilisées

Compétence	Ce que le chapitre apporte	Indicateurs du référentiel travaillés
C3.2	Cœur des savoirs techniques de l'atelier culinaire : techniques, physico-chimie, choix des aliments, culture culinaire, dégustation	Techniques culinaires adaptées aux objectifs et au contexte ; pratique des techniques culinaires maîtrisée ; techniques de dégustation maîtrisées ; qualité organoleptique adaptée au public ; gestes éco-responsables intégrés
C3.1	Des recettes économiques, de saison et culturellement adaptées rendent les actions plus pertinentes	Plan d'action et moyens de mise en œuvre réalistes
C3.3	L'analyse sensorielle est une méthode de recueil de données (épreuves normalisées, jurys)	Méthodes et outils de collecte pertinents
C3.5	Le vocabulaire sensoriel et l'animation d'une dégustation	Communication adaptée au public

11.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Notion (guide 2025)	Objectifs pour l'apprenant	Limites et attendus
Techniques culinaires traditionnelles et actuelles	Nommer, réaliser, justifier une technique	Dénominations usuelles ; conditions de réussite
Modifications physico-chimiques	Expliquer ce qui se passe à la cuisson	Lien BPADN : amidon, protéines, lipides, vitamines
Adaptation et valorisation des pratiques	Proposer des gestes qui préservent la qualité nutritionnelle	Cuissons douces, eau de cuisson, matières grasses
Choix des aliments	Argumenter selon portions, coût, saison, qualité, impact	Fait maison ; commerce équitable ; faible impact environnemental
Culture culinaire	Situer une recette dans un patrimoine	Patrimoine français, régions, spécialités du monde

Notion (guide 2025)	Objectifs pour l'apprenant	Limites et attendus
Techniques de dégustation	Conduire une analyse sensorielle simple	Sens, vocabulaire, épreuves, conditions
Éducation sensorielle	Utiliser les sens en atelier	Néophobie, exposition répétée, plaisir

11.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025

Le chapitre a été vérifié par rapport au référentiel du BTS (arrêté du 27 novembre 2024, publié au *Journal officiel* du 17 décembre 2024 : compétence C3.2 « Concevoir et réaliser des ateliers culinaires adaptés au public visé ») et au guide d'accompagnement pédagogique de 2025 (p. 67 pour les savoirs « Préparations culinaires », « Modifications physico-chimiques », « Culture culinaire » et « Techniques de dégustation » ; p. 58 pour la transition écologique). Les dates et les valeurs ont été comparées à la dernière version des sources au 26 octobre 2026 ; les mises à jour sont signalées dans l'encadré « Attention » de la section 11.2.2.

Texte	Critère ou notion	Où dans ce cours
Guide 2025, p. 67	Techniques culinaires traditionnelles et actuelles ; conditions de réussite ; adaptations au public	11.3.1
Guide 2025, p. 67	Conséquences physico-chimiques des techniques ; adaptation et valorisation des pratiques	11.3.2
Guide 2025, p. 67	Choix des aliments ; aliments équitables et à faible impact environnemental ; grammages et portions ; valorisation du fait maison ; critères économiques	11.3.3
Guide 2025, p. 67	Patrimoine gastronomique français et traditions régionales ; spécialités mondiales ; dénominations ; qualités des préparations	11.3.4
Guide 2025, p. 67	Méthodes d'analyse sensorielle ; outils de perception sensorielle ; évaluation de la qualité organoleptique	11.3.5 (encadré « Repères » du CNED)
Référentiel, C3.2	« Choix des techniques culinaires adaptées aux objectifs et au contexte » ; « Pratique des techniques culinaires maîtrisée »	11.3.1 ; 11.3.2
Référentiel, C3.2	« Techniques de dégustation maîtrisées » ; « Qualité organoleptique des préparations réalisées adaptée au public »	11.3.5
Référentiel, C3.2	« Gestes éco-responsables intégrés »	11.3.3 (gaspillage, saison, impact) ; chapitre 13

11.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Le fascicule du CNED *Activités technologiques d'alimentation – Module 1* traite l'évaluation sensorielle (séquence 6), les produits alimentaires intermédiaires et les gélifiants (séquence 7) et les critères de présentation et de dégustation de l'épreuve pratique (séquence 1). Le tableau relie chaque passage à ce cours.

Module CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
ATA M1 S1 (p. 4 à 7)	Présentation des plats (crudités, tartes, braisés, gratins, pâte à choux) ; critères de dégustation (cuisson, assaisonnement, consistance, adaptation au régime)	11.3.1 ; 11.3.5
ATA M1 S6 (p. 3 à 7)	Définition de l'évaluation sensorielle ; cinq récepteurs sensoriels ; grilles de dégustation	11.3.5 (épreuves, vocabulaire ; encadré « Repères » du CNED)

Module CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
ATA M1 S7 (p. 3)	Produits alimentaires intermédiaires ; gammes de produits	11.3.3 (gammes, fait maison) ; encadré « Repères » du CNED
ATA M1 S7 (p. 4)	Gélatine et agar-agar : doses et mise en œuvre	11.4 (gélifiants) ; encadré « Repères » du CNED

Attention – corrections apportées aux documents sources – Ce qui a changé ou a été corrigé

- **DLUO** (S7, p. 3) : depuis le règlement (UE) n° 1169/2011, applicable le 13 décembre 2014, on parle de **date de durabilité minimale (DDM)**, « à consommer de préférence avant… ».
- **Gélatine** (S7, p. 4) : le fascicule la range parmi les additifs. En droit européen, la gélatine est un **ingrédient**, sans numéro E ; l'agar-agar, lui, est bien un additif (**E406**).
- **Gammes** (S7, p. 3) : la 5e gamme désigne des produits **cuits**, conditionnés sous vide ou sous atmosphère, prêts à réchauffer ; la « 6e gamme » (lyophilisés, ionisés) n'est pas une catégorie reconnue partout.
- **Ultra-transformés** : l'ANSES (30 janvier 2025) constate l'absence de définition consensuelle ; le PNNS 5 (2026-2030) vise à réduire leur consommation de 20 % (le texte citait le PNNS 4).

11.3 Cours

NIVEAU BTS – EXIGIBLE

11.3.1 Les techniques culinaires et leurs conditions de réussite

Module · Référentiel : C3.2 · Guide 2025 : p. 67 · CNED : ATA 9623 M1 S1 (p. 4 à 7)

Les techniques préliminaires

Avant toute cuisson, les **techniques préliminaires** préparent les aliments : laver, éplucher (ou « éplucher à vif » les agrumes), parer (retirer les parties non consommables), tailler, mariner, blanchir. Elles conditionnent l'hygiène, l'aspect, la cuisson homogène et le rendement (chapitre 10 : grammages bruts et nets).

Figure 11.1 – Les principales tailles de légumes

Comprendre le schéma – Figure 11.1

1. Julienne : bâtonnets très fins (environ 1 à 2 mm de section, 4 à 5 cm de long) ; garnitures, salades, potages.

2. Brunoise : très petits dés (environ 1 à 3 mm), souvent obtenus à partir d'une julienne ; garnitures fines, farces, sauces.

3. Paysanne : fines tranches carrées, rondes ou triangulaires (environ 1 × 1 cm, 1 à 2 mm d'épaisseur) ;

potages, poêlées.

4. Macédoine : dés réguliers (environ 4 à 5 mm) ; salades composées.

5. Jardinière : bâtonnets (environ 4 mm de section, 4 cm de long) ; garnitures de légumes.

6. Mirepoix : gros dés irréguliers de légumes aromatiques (carotte, oignon, céleri) qui parfument fonds, sauces et braisés ; elle n'est généralement pas servie.

7. Les dimensions sont des **ordres de grandeur** : l'essentiel est la **régularité**, qui assure une cuisson homogène. On ajoute : **émincer** (tranches fines), **ciseler** (petits dés d'oignon ou d'échalote, ou lanières d'herbes), **chiffonnade** (fines lanières de feuilles), **tourner** (donner une forme régulière).

Attention – Sécurité de la découpe

Planche stable (un torchon humide dessous), couteau bien aiguisé (un couteau émoussé glisse), position de la main « en griffe » (doigts repliés, ongles vers l'intérieur, la lame guidée par les phalanges), couteau posé à plat après usage, jamais laissé dans l'évier. En atelier, adapter l'outil à l'âge (chapitre 10).

Les techniques préliminaires pas à pas

Chaque technique préliminaire a un but précis. Le tableau donne le geste, ce qu'il apporte et le point de vigilance. Les mots en gras sont ceux que l'on attend dans une fiche technique.

Technique	Geste	But	Point de vigilance
Laver	Passer sous l'eau courante, frotter les légumes racines, changer l'eau des salades	Éliminer la terre, les impuretés et une partie des micro-organismes	Laver **avant** d'éplucher et de couper ; ne pas laisser tremper
Éplucher	Retirer la peau avec un économe ou un couteau d'office	Retirer les parties non comestibles ou abîmées	Éplucher **finement** : beaucoup de vitamines et de fibres sont sous la peau
Parer	Retirer les parties abîmées, les fibres dures, la graisse visible	Rendre l'aliment présentable et régulier	Garder les parures propres pour un bouillon le jour même
Tailler	Couper en formes régulières (11.3.1, Figure 11.1)	Cuisson homogène, aspect	Couper au **dernier moment**
Ciseler	Tailler finement un oignon, une échalote, ou couper des herbes en lanières	Répartir le goût sans gros morceaux	Couteau bien aiguisé, sinon l'oignon s'écrase et rend son jus
Émincer	Couper en tranches fines et régulières	Cuisson rapide (poêlées, wok)	Tranches d'épaisseur égale
Monder	Plonger quelques secondes une tomate ou une pêche dans l'eau bouillante, puis dans l'eau froide, et retirer la peau	Retirer une peau fine sans perte de chair	Temps très court, sinon le fruit cuit
Blanchir	Plonger brièvement dans l'eau bouillante, puis refroidir	Fixer la couleur, attendrir, inactiver des enzymes avant congélation	Refroidir aussitôt ; c'est une précuisson
Dégorger	Saupoudrer de sel (concombre, aubergine) ou faire tremper (abats)	Faire sortir l'eau ou les impuretés	Le sel ajouté augmente l'apport en sel : rincer et ne pas resaler
Mariner	Laisser l'aliment dans un mélange aromatique (huile, acide, épices, herbes)	Parfumer, attendrir légèrement	Toujours au **réfrigérateur** ; ne pas réutiliser une marinade crue sans la cuire

L'ordre des opérations et l'hygiène

En cuisine collective comme en atelier, on applique le principe de la **marche en avant** : les produits passent du « sale » (légumes terreux, emballages) au « propre » (légumes lavés, épluchés, taillés), puis au « cuit », sans retour en arrière. En atelier, on l'organise avec des zones sur le plan de travail et des bacs différents.

1. **Déballer** les produits dans une zone dédiée et jeter les emballages.
2. **Laver** les légumes et les fruits entiers.
3. **Éplucher** et **parer** sur une planche réservée aux produits non lavés ou bruts.
4. **Rincer** rapidement si nécessaire, puis **tailler** sur une planche propre.
5. **Conserver au froid** les préparations qui attendent la cuisson.

Attention – Les planches et les couteaux

Une même planche ne sert pas successivement à la viande crue et aux légumes qui seront mangés crus, sans être lavée entre les deux. En atelier, on prévoit des planches de couleurs différentes ou on les lave systématiquement. On se lave les mains après avoir manipulé de la viande, du poisson, des œufs crus ou des légumes terreux.

Rendement et taux de perte

Les techniques préliminaires font perdre du poids : épluchures, trognons, fanes, parures. Pour commander juste, on distingue le **poids brut** (acheté) et le **poids net** (utilisé). Les deux indicateurs se calculent ainsi :

- **Taux de perte** = (poids brut − poids net) / poids brut × 100.
- **Rendement** = poids net / poids brut (un nombre entre 0 et 1).
- **Poids brut à acheter** = poids net voulu / rendement.

Les rendements varient selon le produit, la saison, le calibre et la technique d'épluchage. Le plus fiable est de **peser soi-même** une fois, comme on le fait pour établir une fiche technique (chapitre 10).

Exemple – Calcul détaillé : commander les pommes de terre et les poireaux d'un atelier

Une cuisinière a pesé 5,0 kg de pommes de terre brutes : il reste 4,1 kg après épluchage. Elle a aussi pesé 3,0 kg de poireaux : il reste 1,62 kg après parage (données fictives).

- Rendement des pommes de terre : 4,1 / 5,0 = **0,82** ; taux de perte : 0,9 / 5,0 × 100 = **18 %**.
- Rendement des poireaux : 1,62 / 3,0 = **0,54** ; taux de perte : **46 %**.
- Pour 30 portions de 150 g nets de pommes de terre : net = 30 × 0,150 = 4,5 kg ; brut = 4,5 / 0,82 = **5,49 kg**.
- Pour 24 portions de 50 g nets de poireaux : net = 1,2 kg ; brut = 1,2 / 0,54 = **2,22 kg**.

Lecture : on ne peut pas commander « au net ». Avec un rendement de 0,54, il faut acheter presque deux fois le poids de poireaux utilisé. Le vert du poireau, bien lavé, peut aller dans une soupe : le rendement augmente et le gaspillage diminue.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.1

Un atelier prépare une soupe pour 20 personnes avec 70 g nets de carottes par portion. Une pesée a donné 2,0 kg de carottes brutes pour 1,68 kg nettes. Calculez le rendement, le taux de perte et le poids brut à acheter. Dites ensuite ce qui change si l'on garde la peau des carottes, bien brossées.

Corrigé

Rendement : 1,68 / 2,0 = **0,84** ; taux de perte : 0,32 / 2,0 × 100 = **16 %**. Net : 20 × 0,070 = 1,4 kg ; brut : 1,4 / 0,84 = **1,67 kg**. Si l'on garde la peau des carottes bien brossées, on ne retire plus que les extrémités : le rendement se rapproche de 0,95, on achète moins, on jette moins et l'on garde les fibres et les vitamines situées sous la peau. On lave alors soigneusement les carottes à l'eau courante en les frottant.

Adapter les techniques préliminaires au public

En éducation pour la santé, l'objectif n'est pas de former des cuisiniers professionnels, mais de rendre les participants capables de refaire chez eux. On adapte donc les outils, les gestes et la répartition des tâches. Les adaptations ci-dessous sont des exemples ; elles se discutent avec l'équipe de la structure.

Public	Adaptations des outils	Adaptations des gestes
Jeunes enfants (3 à 6 ans)	Couteaux à bout rond pour aliments tendres, ciseaux à herbes adaptés, essoreuse à salade	Laver, effeuiller, déchirer, verser, mélanger, rouler ; découpe par l'adulte
Enfants de 7 à 11 ans	Couteaux adaptés aux enfants, économes, râpes avec protège-doigts	Éplucher, couper des aliments tendres, peser, mesurer ; adulte à proximité
Adolescents	Couteaux d'office, planches stables	Toutes les techniques simples, avec démonstration préalable de la « griffe »
Personnes âgées	Couteaux légers et bien aiguisés, planches antidérapantes, travail assis	Gestes connus valorisés ; temps laissé ; pas de précipitation
Personnes ayant des difficultés motrices	Planches à picots, épluche-légumes à large manche, couverts ergonomiques	Tâches réparties selon les capacités ; aide technique proposée, jamais imposée
Personnes malvoyantes	Contraste de couleurs (planche foncée pour un oignon blanc), repères tactiles	Verbaliser chaque geste ; guider la main seulement avec accord
Personnes qui lisent peu	Outils montrés et nommés	Démonstration, puis reproduction ; fiche avec photos des gestes

Le poste de travail et l'ergonomie

Un atelier se passe mieux quand chaque participant dispose d'un poste clair. On vérifie la **hauteur** du plan de travail (un plan trop bas fatigue le dos ; un tabouret haut permet de travailler assis), l'**éclairage**, la **place** (au moins un mètre de plan de travail par personne), et la **proximité** d'un évier et d'une poubelle. On prépare la **mise en place** avant l'arrivée du groupe : ingrédients pesés ou à peser, ustensiles, torchons, bacs à déchets.

Méthode pas à pas – Démontrer une technique préliminaire en atelier

1. **Nommer** la technique et dire à quoi elle sert (« on cisèle l'oignon pour qu'il fonde dans la sauce »).
2. **Montrer lentement**, face au groupe ou à côté de chacun, en décomposant le geste (position de la planche, de la main, de la lame).
3. **Faire reproduire** immédiatement, sur une petite quantité.
4. **Observer et corriger** avec bienveillance, en valorisant ce qui est réussi.
5. **Faire verbaliser** : « Qu'est-ce qui est important pour ne pas se couper ? »
6. **Laisser pratiquer** sur la quantité réelle de la recette.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.2

Un institut d'éducation motrice (structure fictive) accueille six adolescents dont trois se déplacent en fauteuil roulant et deux ont des difficultés de préhension. Vous préparez une salade de lentilles aux carottes et aux herbes. Proposez, pour chaque technique préliminaire de la recette (laver, éplucher, râper, ciseler les herbes), une adaptation des outils ou de l'organisation qui permette à chaque jeune de participer.

Corrigé

Laver : bac posé sur une table à hauteur accessible depuis un fauteuil, plutôt que l'évier ; carottes lavées une

à une. **Éplucher** : économe à large manche, carotte maintenue par une planche à picots ou un étau de cuisine ; ou carottes simplement brossées. **Râper** : râpe rotative à manivelle, posée sur un plateau antidérapant, ou robot à râper actionné par un bouton. **Ciseler les herbes** : ciseaux à herbes à ressort, ou herbes effeuillées à la main puis coupées dans un verre avec des ciseaux. Organisation : plans de travail à hauteur adaptée (tables sans tiroir pour passer les genoux), tâches réparties selon les envies et les capacités, temps suffisant, et chaque jeune participe à au moins une étape de chaque préparation.

Les modes de cuisson

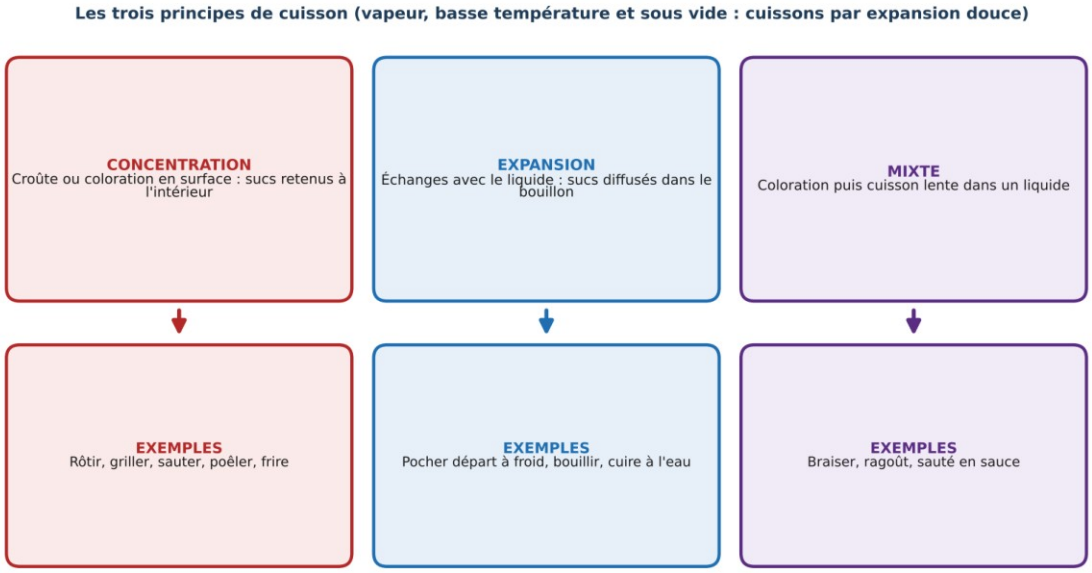


Figure 11.2 – Les trois principes de cuisson

Comprendre le schéma – Figure 11.2

1. Cuisson par concentration : une chaleur vive saisit la surface (coagulation des protéines, réactions de Maillard) ; il se forme une croûte ou une coloration et les sucs restent concentrés à l'intérieur : rôtir, griller, sauter, poêler, frire.

2. Cuisson par expansion : l'aliment, plongé dans un liquide **froid** porté progressivement à frémissement, cède une partie de ses sucs au liquide (bouillon, fond) : pot-au-feu, légumes secs, potages.

3. Cuisson mixte : on colore d'abord (concentration), puis on cuit lentement dans un liquide (expansion) : braiser, ragoûts, blanquette (sans coloration), sautés en sauce.

4. La **cuisson à la vapeur**, à **basse température** et **sous vide** limite les pertes par dissolution et par oxydation : on peut les rattacher aux cuissons douces.

Mode	Principe	Exemples	Conditions de réussite
Rôtir	Chaleur sèche du four, avec matière grasse et arrosage	Rôti, poulet, légumes rôtis	Four préchauffé ; repos de la viande après cuisson ; ne pas piquer
Griller	Chaleur rayonnante ou contact d'une plaque très chaude	Poissons, légumes grillés	Plaque très chaude, aliment sec, retourner une seule fois
Sauter, poêler	Matière grasse très chaude, petite quantité, aliment en mouvement	Légumes sautés, escalope	Ne pas surcharger la poêle (sinon l'aliment « bout »)
Frire	Immersion dans un bain d'huile chaude	Beignets, frites	Huile adaptée, température contrôlée (sans dépasser le point de fumée), égoutter

Mode	Principe	Exemples	Conditions de réussite
Pocher	Liquide frémissant, départ à froid ou à chaud	Œufs pochés, fruits, poisson	Frémissement et non ébullition
Bouillir, cuire à l'eau	Grand volume d'eau bouillante salée ou non	Pâtes, riz, légumes verts	Eau bouillante, juste cuisson ; refroidir les légumes verts pour fixer la couleur
Vapeur	Vapeur d'eau, sans contact avec le liquide	Légumes, poissons, semoule	Couvercle, eau en quantité suffisante ; aliments en couche fine
Braiser	Coloration puis cuisson lente couverte avec peu de liquide	Viandes, endives, légumes racines	Récipient fermé, petit feu, temps long
Étuver	Cuisson à couvert dans son eau de végétation, peu de matière grasse	Légumes, fruits	Feu doux, couvercle, remuer
Cuisson à basse température	Températures modérées et temps longs	Viandes, poissons	Thermomètre, maîtrise de l'hygiène (température à cœur)

Comment la chaleur arrive jusqu'à l'aliment

Toute cuisson consiste à faire entrer de la chaleur dans l'aliment. Il existe plusieurs façons de transmettre cette chaleur, et chaque appareil en combine souvent plusieurs. Les comprendre aide à expliquer pourquoi une cuisson réussit ou échoue.

Mode de transfert	Principe	Exemples	Conséquence pratique
Conduction	La chaleur passe par contact, de proche en proche, du récipient à l'aliment puis de la surface au cœur	Poêle, plancha, gril en fonte	Le cœur chauffe plus lentement que la surface : les gros morceaux demandent un feu plus doux et plus long
Convection	Un fluide chaud (eau, air, huile, vapeur) circule autour de l'aliment	Cuisson à l'eau, four à chaleur tournante, friture, vapeur	L'eau et la vapeur transmettent la chaleur plus vite que l'air : un légume cuit plus vite à la vapeur qu'au four à la même température
Rayonnement	La chaleur est émise par une source très chaude (braises, résistance du gril)	Gril du four, barbecue, salamandre	Coloration rapide de la surface, risque de brûler l'extérieur avant que le cœur soit cuit
Micro-ondes	Les ondes agitent les molécules d'eau de l'aliment, qui chauffent	Four à micro-ondes	Chauffage inégal (zones froides) : remuer, laisser reposer ; peu de coloration
Induction	Un champ magnétique chauffe directement le fond du récipient (qui doit être compatible)	Plaques à induction	Montée en température très rapide ; la plaque reste peu chaude, ce qui limite les brûlures

Astuce – Le couvercle et l'énergie

Un couvercle réduit la perte de chaleur et le temps pour porter l'eau à ébullition. L'autocuiseur cuit plus vite, car la pression permet à l'eau de dépasser 100 °C. Ces gestes économisent de l'énergie, ce qui compte pour un budget serré. Pour les légumes verts, on ôte toutefois le couvercle au début de la cuisson pour garder la couleur (11.3.2).

Choisir une cuisson selon l'aliment

La bonne cuisson dépend surtout de la **structure** de l'aliment : quantité d'eau, de collagène, d'amidon, taille des morceaux. Le tableau donne des repères ; ils seront justifiés en 11.3.2.

Aliment	Cuissons adaptées	Pourquoi	Erreur fréquente
Légumes verts (haricots, brocoli)	Vapeur, cuisson courte à l'eau bouillante, poêlée	Garder la couleur, le croquant et les vitamines	Cuisson longue à couvert : légume gris et mou
Légumes racines (carotte, navet)	Étuvée, rôtie, vapeur, en soupe	Ils supportent des cuissons plus longues et prennent du goût en dorant	Morceaux de tailles différentes : cuisson inégale
Viandes tendres (filet, escalope, steak)	Griller, sauter, rôtir	Peu de collagène : cuisson courte	Cuisson trop longue : viande sèche
Viandes riches en collagène (paleron, joue, jarret)	Braiser, mijoter, pot-au-feu	Le collagène se transforme en gélatine en cuisson longue et humide	Griller : viande dure
Poissons	Pocher, vapeur, papillote, four doux, poêle	Chair fragile, peu de collagène	Feu trop fort : chair sèche qui s'effrite
Œufs	Coque, mollet, dur, poché, brouillé, omelette	Les protéines coagulent à basse température	Cuisson trop forte : œuf caoutchouteux, cercle vert autour du jaune
Féculents (pâtes, riz, pommes de terre)	Cuisson à l'eau, vapeur, four, sauté	L'amidon doit gonfler dans l'eau	Pâtes trop cuites : index glycémique plus élevé, texture molle
Légumes secs	Cuisson à l'eau (expansion), autocuiseur	Ils doivent se réhydrater et s'attendrir	Saler au départ, eau très calcaire : légumes secs durs

La température à cœur

Pour certaines viandes, la cuisson est aussi une question de **sécurité sanitaire**. La **volaille**, le **porc** et la **viande hachée** doivent être cuits à cœur. Pour la viande hachée servie à de jeunes enfants, aux femmes enceintes et aux personnes âgées ou fragiles, les autorités sanitaires recommandent une cuisson **à cœur**, sans partie rosée au centre, en raison du risque lié à certaines bactéries (*Escherichia coli* productrices de shigatoxines). Le seul moyen fiable de vérifier est un **thermomètre à sonde**, que l'on peut utiliser en atelier pour montrer le principe.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.3

Pour un atelier dans une maison de quartier, choisissez une cuisson adaptée et justifiez en une phrase pour : a) des haricots verts frais ; b) un jarret de bœuf ; c) un filet de cabillaud pour des personnes âgées ; d) des pois chiches secs ; e) des steaks hachés pour un groupe parents-enfants.

Corrigé

a) **Vapeur** ou cuisson **courte à l'eau bouillante**, sans couvercle au début : couleur et croquant préservés. b) **Braiser** ou **mijoter** (pot-au-feu) : le jarret est riche en collagène, qui devient fondant en cuisson longue et humide. c) **Vapeur** ou **papillote** : cuisson douce qui garde le poisson moelleux et facile à mastiquer. d) **Cuisson à l'eau** après trempage, départ à froid, sel en fin de cuisson (ou autocuiseur) : réhydratation et attendrissement. e) **Sauter** à la poêle jusqu'à une cuisson **à cœur** (plus de rose au centre), vérifiée au thermomètre ou en coupant un steak : sécurité des enfants.

Organiser les cuissons dans le temps d'un atelier

Dans un atelier, la difficulté n'est pas seulement de bien cuire, mais de tout servir **au bon moment**. On part de l'heure de la dégustation et on remonte le temps (rétroplanning, chapitre 10). Quatre règles aident à organiser les cuissons.

1. **Commencer par les cuissons longues** (braisés, légumes secs, plats au four) et finir par les cuissons minute (poêlées, vapeur, sauces émulsionnées).

2. **Regrouper les cuissons au four** qui demandent la même température, pour partager le four.
3. **Compter le préchauffage** (souvent 10 à 15 minutes) et les temps de repos (une viande rôtie, un riz, des lasagnes).
4. **Prévoir ce que fait le groupe** pendant les cuissons : préparer la suite, ranger, observer, dresser la table.

Exemple – Calcul détaillé : un atelier avec un seul four

Dégustation à 12 h 00. Le menu comprend des lasagnes de légumes (four à 180 °C, 40 minutes, puis 10 minutes de repos), un crumble aux pommes (four à 180 °C, 30 minutes, servi tiède) et une soupe de lentilles corail (25 minutes de cuisson, puis 5 minutes de mixage). Le four se préchauffe en 15 minutes.

- Lasagnes : repos 10 min et cuisson 40 min, soit 50 min avant 12 h 00 → enfournement à **11 h 10**.
- Crumble : 30 min de cuisson → enfournement à **11 h 30**, à côté des lasagnes (même température).
- Four allumé à **10 h 55** (11 h 10 − 15 min).
- Soupe : mixage 5 min et cuisson 25 min → mise en cuisson à **11 h 30**.

Lecture : les deux plats au four partagent la même température, ce qui évite d'attendre. Les lasagnes doivent être montées avant 11 h 10 : c'est la tâche prioritaire de la première partie de l'atelier.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.4

Un atelier se termine par une dégustation à 16 h 00. On prépare des muffins aux myrtilles (four à 180 °C, 22 minutes, puis 15 minutes de refroidissement), une compote de pommes (20 minutes de cuisson à couvert, puis 20 minutes de refroidissement) et une boisson aux fruits mixés (10 minutes, servie aussitôt). Établissez les heures de début de chaque préparation et de mise en route du four (préchauffage de 15 minutes).

Corrigé

Muffins : refroidissement 15 min et cuisson 22 min, soit 37 min avant 16 h 00 → enfournement à **15 h 23** ; four allumé à **15 h 08** ; la pâte doit être prête et les moules garnis à 15 h 23. Compote : refroidissement 20 min et cuisson 20 min → mise en cuisson à **15 h 20** (les pommes sont épluchées et coupées avant). Boisson : préparation à **15 h 50**. Pendant les cuissons, le groupe prépare la boisson, range et dresse la table de dégustation.

Une même céréale, trois techniques : l'exemple du riz

Le riz montre bien qu'une technique de cuisson change la texture, le goût et parfois l'intérêt nutritionnel d'un aliment. Les trois techniques suivantes partent du même riz cru.

Technique	Comment faire	Texture obtenue	Remarques
Riz à la créole (cuisson à l'eau)	Cuire dans un grand volume d'eau bouillante, puis égoutter	Grains séparés, peu collants	Une partie de l'amidon et des vitamines du groupe B part dans l'eau jetée
Riz pilaf	Faire revenir le riz dans un peu de matière grasse avec de l'oignon (« nacrer »), puis ajouter une quantité mesurée de liquide chaud (environ 1,5 fois le volume de riz) et cuire à couvert	Grains séparés et parfumés	Tout le liquide est absorbé : rien n'est jeté ; le nacrage limite le collage
Risotto	Nacrer un riz rond, puis ajouter le bouillon louche par louche en remuant	Crémeux, grains encore fermes au centre	L'amidon libéré par l'agitation lie le plat ; souvent enrichi en beurre et en fromage

Ces techniques se retrouvent dans de nombreuses cuisines : le riz pilaf est proche des pilaws d'Asie centrale et du Moyen-Orient ; le riz cuit par absorption est la règle dans une grande partie de l'Asie. Pour un atelier, la

cuisson par **absorption** (pilaf ou cuiseur à riz) a deux avantages : elle ne jette pas l'eau de cuisson et elle demande une mesure simple, que l'on peut faire avec un verre.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.5

1) Expliquez pourquoi un risotto est crémeux alors qu'un riz pilaf a des grains séparés, en utilisant le vocabulaire de la physico-chimie. 2) Un participant prépare son riz à la créole et jette l'eau de cuisson. Proposez une technique qui limite les pertes de nutriments sans changer le goût pour sa famille.

Corrigé

1) Dans le risotto, on utilise un riz rond riche en amylopectine et on remue en ajoutant le liquide petit à petit : les frottements détachent l'amidon de la surface des grains, qui empèse dans le bouillon et forme une liaison crémeuse. Dans le pilaf, le nacrage enrobe les grains de matière grasse, on ne remue pas et le riz est souvent long et plus riche en amylose : les grains restent séparés. 2) Cuire le riz par absorption : mesurer un volume de riz et environ 1,5 à 2 volumes d'eau selon le riz, porter à ébullition, couvrir et cuire à feu doux jusqu'à absorption complète. Le riz reste séparé si on le rince avant cuisson et qu'on ne le remue pas.

Les préparations de base

Famille	Exemples	Principe et condition de réussite
Fonds et fumets	Fond blanc de volaille, fumet de poisson, bouillon de légumes	Expansion, départ à froid, écumer ; aromates (mirepoix, bouquet garni)
Liaisons	Roux, beurre manié, fécule (amidon de maïs), jaune d'œuf et crème, purée de légumes	Amidon : délayer à froid, porter à ébullition ; œuf : ne pas faire bouillir (il coagule)
Sauces mères	Béchamel (roux blanc + lait), velouté (roux + fond blanc), sauce tomate, sauce brune	Roux cuit sans coloration pour la béchamel ; liquide versé progressivement en remuant
Émulsions	Mayonnaise (froide, stable), vinaigrette (instable), hollandaise (chaude)	Ingrédients à même température, huile versée progressivement ; l'œuf apporte un émulsifiant (lécithine)
Pâtes	Brisée, sablée, feuilletée, à choux, à crêpes, levée	Respecter les proportions ; repos au froid pour les pâtes friables ; ne pas trop travailler
Appareils	Appareil à crème prise (œufs + lait), à flan, à quiche	Cuisson douce (four modéré, bain-marie) pour éviter la synérèse (« grainage »)

Les liaisons en détail

Lier, c'est épaissir un liquide pour obtenir une sauce, une soupe veloutée ou une crème. On distingue les liaisons par l'**amidon**, par les **protéines** et par la **matière végétale**. Les doses du tableau sont des ordres de grandeur pour un litre de liquide ; elles varient selon la texture voulue.

Liaison	Composition	Technique	Usage	Point de vigilance
Roux blanc, blond ou brun	Matière grasse + farine, cuites ensemble (environ 50 à 60 g de chaque pour une sauce nappante)	Cuire le roux, puis verser le liquide progressivement en fouettant, porter à ébullition	Béchamel, velouté, sauces brunes	Roux brun : coloré, moins épaississant (amidon en partie dextrinisé)
Beurre manié	Beurre + farine mélangés à froid	Ajouter par petits morceaux dans un liquide bouillant	Rectifier une sauce trop liquide	Bien fouetter pour éviter les grumeaux
Fécule (maïs, pomme de terre)	Amidon pur (environ 20 à 40 g selon la texture)	Délayer à froid, verser dans le liquide chaud, porter à ébullition	Sauces légères, crèmes, soupes	Elle perd son pouvoir épaississant si l'on fait bouillir trop longtemps

Liaison	Composition	Technique	Usage	Point de vigilance
Jaune d'œuf et crème	Jaunes délayés dans la crème	Ajouter hors du feu, chauffer doucement sans bouillir	Blanquette, velouté « à l'ancienne »	Au-delà d'environ 80 °C, les jaunes coagulent et la sauce « tranche »
Purée de légumes	Pomme de terre, légumes cuits, lentilles corail	Cuire puis mixer dans le liquide	Soupes, sauces sans crème	Change le goût et la couleur ; apporte des fibres
Réduction	Évaporation d'une partie du liquide	Faire bouillir à découvert	Jus, coulis	Concentre aussi le sel : saler à la fin

Lien diététique – Choisir une liaison selon l'objectif

Pour **alléger** une sauce, la fécule ou une purée de légumes remplace le roux et la crème. Pour **enrichir** l'alimentation d'une personne qui mange peu (personne âgée, convalescence), on choisit au contraire une liaison riche (roux, jaune d'œuf, fromage), qui apporte de l'énergie et des protéines sous un petit volume (chapitre 12). La même technique sert deux objectifs opposés : c'est le public qui décide.

Les émulsions

Une **émulsion** est une dispersion de fines gouttelettes d'un liquide dans un autre avec lequel il ne se mélange pas, en général de l'huile dans de l'eau. Pour qu'elle tienne, il faut un **émulsifiant**, une molécule qui a une partie attirée par l'eau et une partie attirée par l'huile : la **lécithine** et certaines protéines du jaune d'œuf, la moutarde, le lait.

Émulsion	Type	Stabilité	Règle de réussite
Vinaigrette	Froide	**Instable** : elle se sépare en quelques minutes	Émulsionner juste avant de servir ; la moutarde aide à la stabiliser
Mayonnaise	Froide	**Stable**	Ingrédients à la même température ; huile versée en filet au début
Hollandaise, béarnaise	Chaude	Fragile	Bain-marie, température modérée : les jaunes ne doivent pas coaguler
Beurre blanc	Chaude	Fragile	Beurre froid incorporé petit à petit dans une réduction chaude
Sauce au yaourt	Froide	Stable	Les protéines du yaourt stabilisent ; moins de matières grasses

Les pâtes

Les **pâtes** de base reposent sur des proportions que l'on retient facilement. Les quantités ci-dessous sont des proportions de référence couramment utilisées.

Pâte	Proportions de référence	Technique	Usage
Brisée	250 g de farine, 125 g de beurre, 5 cL d'eau, une pincée de sel	Sabler le beurre froid avec la farine, ajouter l'eau, ne pas trop travailler, repos au froid	Tartes, quiches
Sablée	250 g de farine, 125 g de beurre, 100 g de sucre, 1 œuf	Sabler, ajouter l'œuf, repos au froid	Tartes sucrées, biscuits
À choux	25 cL d'eau, 100 g de beurre, 150 g de farine, 4 œufs	Panade cuite (eau, beurre, farine) desséchée, puis œufs incorporés un à un	Choux, gougères
À crêpes	250 g de farine, 3 œufs, 50 cL de lait	Mélanger farine et œufs, délayer progressivement au lait, repos	Crêpes, galettes

Pâte	Proportions de référence	Technique	Usage
Levée (pain)	500 g de farine, 300 à 325 g d'eau, 10 g de levure de boulanger fraîche, 9 à 10 g de sel	Pétrir pour développer le gluten, pointage, façonnage, apprêt, cuisson	Pain, pizza
Feuilletée	Détrempe (farine, eau, sel) et beurre en couches	Tourages successifs, repos au froid	Feuilletés ; technique longue, rarement faite en atelier

Le **gluten**, réseau formé par certaines protéines du blé quand on travaille la pâte avec de l'eau, rend la pâte à pain élastique. Pour une pâte brisée, on veut au contraire éviter de le développer, sinon la pâte devient élastique et se rétracte à la cuisson : on la travaille peu et on la laisse reposer.

Les appareils

Un **appareil** est un mélange prêt à être cuit ou à garnir. L'appareil à **crème prise** (environ 4 œufs pour 50 cL de lait, sucré pour un flan, salé pour une quiche) cuit grâce à la coagulation des protéines de l'œuf. Il demande une cuisson **douce** (four modéré, bain-marie) : trop chauffé, il se resserre et rend de l'eau, c'est la **synérèse** (11.3.2).

Exemple – Calcul détaillé : la pâte à crêpes pour un goûter de 36 crêpes

La recette de référence (250 g de farine T65, 3 œufs de 50 g, 500 g de lait demi-écrémé, 20 g de beurre fondu) donne environ 15 crêpes. Coefficient : 36 / 15 = **2,4**.

- Farine : 250 × 2,4 = **600 g** ; œufs : 3 × 2,4 = 7,2, soit **7 œufs** ; lait : 0,5 × 2,4 = **1,2 L** ; beurre : 20 × 2,4 = **48 g**.
- Apports de la recette de base (Ciqual 2025 : farine T65 code 9435, œuf cru 22000, lait demi-écrémé UHT 19041, beurre doux 16400) : 1 464 kcal, 61,7 g de protéines, 204,0 g de glucides, 41,6 g de lipides. Par crêpe (un quinzième), sans garniture : **98 kcal**, **4,1 g** de protéines, **13,6 g** de glucides et **2,8 g** de lipides.

Lecture : une crêpe nature est peu énergétique ; c'est la garniture (pâte à tartiner, sucre, confiture, ou au contraire fruits frais, compote, fromage blanc) qui fait la différence. C'est un bon support pour un atelier « goûter » où l'on compare les garnitures.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.6

Un atelier prépare une quiche aux légumes dans un moule de 8 parts, avec un appareil de 3 œufs pour 25 cL de lait. Le groupe veut faire trois quiches. Calculez les quantités d'œufs et de lait. Expliquez ensuite pourquoi la quiche sortie d'un four à 220 °C a rendu du liquide, et ce qu'il faut changer.

Corrigé

Trois quiches : **9 œufs** et 3 × 25 = **75 cL** de lait. Le liquide vient de la **synérèse** : à 220 °C, les protéines de l'œuf coagulent trop vite et trop fort, le réseau se resserre et expulse l'eau du lait. Il faut cuire à four modéré (environ 170 à 180 °C) et arrêter la cuisson quand le centre est juste pris, encore légèrement tremblotant.

Techniques actuelles

Les **techniques actuelles** élargissent les possibilités en atelier : cuisson **sous vide** et à **basse température** (précision, tendreté), **wok** (cuisson rapide, peu de matière grasse), **papillote** (vapeur dans une enveloppe), **mixeur plongeant** (veloutés sans crème), **siphon** (mousses légères), **déshydrateur** (chips de fruits), **robots** multifonctions. En éducation pour la santé, on privilégie toutefois les techniques **reproductibles à la maison** avec un matériel simple : une poêle, une casserole, un four, un mixeur.

Attention – Sécurité sanitaire des cuissons douces

La cuisson à basse température et sous vide exige une **maîtrise** des couples temps-température et des règles d'hygiène (chaîne du froid, refroidissement rapide) : elle relève de professionnels formés et n'est pas à reproduire à la maison sans précaution. En atelier familial, préférer la vapeur, l'étuvée et la papillote (chapitre

13).

Les appareils du quotidien en atelier

Les participants ont rarement l'équipement d'une cuisine professionnelle. En revanche, beaucoup possèdent un four à micro-ondes, un autocuiseur, une bouilloire, parfois une friteuse à air chaud ou un mixeur. Savoir utiliser ces appareils comme de vrais modes de cuisson élargit ce que l'on peut cuisiner chez soi.

Appareil	Principe	Intérêt en éducation pour la santé	Limite ou vigilance
Four à micro-ondes	Agitation des molécules d'eau	Légumes « vapeur » en quelques minutes, compotes, pommes de terre en robe des champs, peu d'énergie	Chauffage inégal ; récipients adaptés ; pas de coloration
Autocuiseur	Cuisson sous pression, au-delà de 100 °C	Légumes secs et viandes à braiser en un temps réduit, économie d'énergie	Respect du mode d'emploi, de la soupape et du remplissage maximal
Cuiseur vapeur	Vapeur d'eau	Légumes, poissons, céréales sans matière grasse ; vitamines mieux préservées qu'à grande eau	Temps à adapter à la taille des morceaux
Mijoteuse	Cuisson lente à basse température	Plats mijotés prêts au retour du travail	Ne pas y mettre d'aliments surgelés ; respecter les temps
Friteuse à air chaud	Convection d'air très chaud	Pommes de terre, légumes rôtis avec peu d'huile	Ce n'est pas de la friture : texture différente ; cuire doré, pas brun (acrylamide)
Mixeur plongeant	Broyage	Veloutés sans crème, compotes, sauces aux légumes	Mixer hors du feu, lame dangereuse
Bouilloire	Eau bouillante rapide	Semoule, boulgour fin, nouilles, thé, réhydratation de légumes secs déjà cuits	Ne cuit pas un plat entier

Lien diététique – Partir du matériel réel

Avant de choisir une recette, on demande aux participants de quoi ils disposent chez eux. Proposer une recette au four à des personnes qui n'ont pas de four, c'est les mettre en échec. Une recette réussie avec le matériel de la maison a plus de chances d'être refaite (chapitre 10, faisabilité pédagogique).

À vous de jouer – Exercice d'application 11.7

Une personne vivant seule dans un studio dispose d'un micro-ondes, d'une bouilloire et d'une plaque électrique à un feu. Proposez un repas complet (entrée ou légumes, plat, dessert) réalisable en 30 minutes avec ce matériel, en indiquant pour chaque élément l'appareil et la technique.

Corrigé

Exemple : **semoule** de couscous réhydratée avec l'eau de la **bouilloire** (5 minutes, à couvert) ; **légumes** (courgette et carotte en rondelles) cuits au **micro-ondes** dans un récipient couvert avec deux cuillères d'eau (6 à 8 minutes, en remuant à mi-cuisson) ; **pois chiches** en conserve rincés et **œufs brouillés** ou **pois chiches sautés au cumin** à la **poêle** sur la plaque ; **compote** de pomme minute au micro-ondes (pomme en dés, cannelle, 3 minutes). Le repas associe un féculent, des légumes, une source de protéines et un fruit.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 11.3.1 – Les techniques culinaires

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Pourquoi lave-t-on les légumes avant de les éplucher et de les couper ?
2. Donnez la formule du poids brut à acheter à partir du poids net et du rendement.
3. Citez les trois principes de cuisson et un exemple de chacun.
4. Quel mode de transfert de chaleur domine dans une poêle ? Dans un four à chaleur tournante ?
5. Pourquoi délaye-t-on la fécule à froid ?
6. Qu'est-ce que la synérèse d'un appareil à crème prise, et comment l'éviter ?

Corrigé – Point d'étape 11.3.1

1. Pour éliminer la terre sans que les vitamines hydrosolubles et les minéraux des surfaces coupées passent dans l'eau de lavage.
2. Poids brut = poids net / rendement.
3. Concentration (rôtir, griller, sauter, frire) ; expansion (pot-au-feu, légumes secs cuits à l'eau) ; mixte (braiser, ragoût, blanquette).
4. La poêle : conduction ; le four à chaleur tournante : convection.
5. Pour séparer les grains d'amidon avant qu'ils gonflent : versée dans un liquide chaud, la fécule forme des grumeaux.
6. Les protéines de l'œuf, trop chauffées, se resserrent et expulsent l'eau (flan troué, liquide au fond) ; on cuit à four modéré, au bain-marie, et on arrête quand le centre est juste pris.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 11.3.2.
3 ou 4 sur 6	Je relis les tableaux des cuissons et des liaisons.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 11.3.1 et je refais les exercices d'application.

11.3.2 Les modifications physico-chimiques au cours des préparations

Module · Référentiel : C3.2 · Guide 2025 : p. 67 · CNED : pas de passage correspondant (voir 11.2.2)

Lien diététique – Lien avec les bases physiopathologiques de l'alimentation (BPADN)

Les cuissons et préparations modifient la **structure** des aliments (texture, couleur, goût), leur **digestibilité** et leur **valeur nutritionnelle**. Les connaissances de biochimie alimentaire permettent d'expliquer les résultats en atelier et de proposer des **gestes** qui préservent la qualité nutritionnelle.

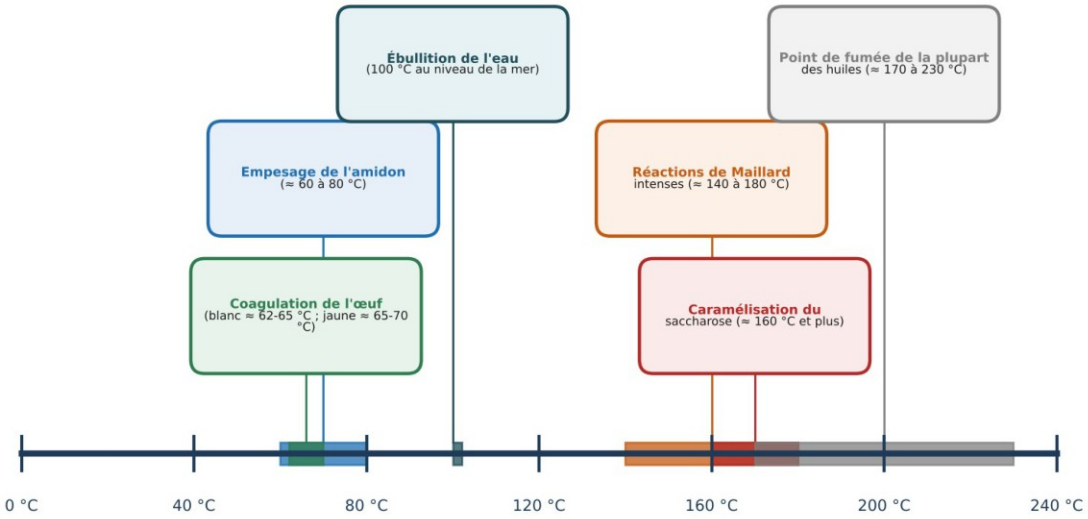


Figure 11.3 – Quelques températures repères en cuisine

Comprendre le schéma – Figure 11.3

1. Empesage (ou gélatinisation) de l'amidon : en présence d'eau et de chaleur (environ 60 à 80 °C selon l'amidon), les grains d'amidon gonflent, absorbent l'eau et épaississent le milieu (sauce, crème pâtissière, riz cuit).

2. Coagulation des protéines de l'œuf : le blanc commence à coaguler vers 62-65 °C, le jaune vers 65-70 °C ; au- delà, les protéines se resserrent et expulsent l'eau (œuf caoutchouteux, flan « grainé »).

3. Ébullition de l'eau : 100 °C au niveau de la mer ; une cuisson à l'eau ne dépasse pas cette température, d'où l'absence de coloration.

4. Réactions de Maillard : entre sucres réducteurs et acides aminés, elles produisent couleurs brunes et arômes de grillé (croûte du pain, viande saisie) ; elles sont intenses à haute température (environ 140 à 180 °C) et en milieu peu humide.

5. Caramélisation : transformation des sucres seuls sous l'effet de la chaleur (à partir d'environ 160 °C pour le saccharose), donnant couleur et goût de caramel puis d'amertume.

6. Point de fumée des matières grasses : au-delà, l'huile se dégrade (fumée, composés irritants) ; il varie selon l'huile et son raffinage (souvent entre 170 et 230 °C).

7. Les valeurs sont des **ordres de grandeur** qui dépendent de la composition, du pH, de la teneur en eau et de la durée.

Constituant	Modifications à la préparation et à la cuisson	Conséquences pratiques en atelier
Amidon	Empesage (gonflement, épaississement) ; dextrinisation à sec (pain grillé, roux coloré) ; rétrogradation au refroidissement (pain rassis, riz qui durcit)	Délayer la fécule à froid ; le riz et les pâtes refroidis contiennent davantage d'amidon résistant ; réchauffer les restes à cœur
Protéines	Dénaturation et coagulation par la chaleur, l'acide, l'agitation (blancs en neige) ; attendrissement du collagène en gélatine par cuisson longue et humide	Cuisson douce pour les œufs et poissons ; cuisson longue pour les morceaux riches en collagène (bourguignon) ; mariner avec un acide pour attendrir
Lipides	Fusion, émulsion, oxydation ; dégradation au-delà du point de fumée	Choisir l'huile selon l'usage ; ne pas réutiliser indéfiniment l'huile de friture ; préférer cuissons sans ajout important

Constituant	Modifications à la préparation et à la cuisson	Conséquences pratiques en atelier
Glucides simples	Caramélisation ; participation aux réactions de Maillard	Surveiller la coloration ; limiter le sucre ajouté (épices, vanille, fruits mûrs)
Fibres et parois végétales	Ramollissement des parois (pectines, hémicelluloses) à la cuisson ; l'eau calcaire et l'acide retardent l'attendrissement des légumes secs	Ne pas saler l'eau des légumes secs dès le début (selon les pratiques) ; trempage des légumes secs entiers ; cuire « al dente » pour préserver la texture
Pigments	Chlorophylle : vert vif puis vert olive en milieu acide ou cuisson longue ; anthocyanes : rouge en milieu acide, bleu-violet en milieu basique ; caroténoïdes : stables, liposolubles	Cuire les légumes verts peu de temps, sans couvercle au début, puis les refroidir ; un filet de citron sur le chou rouge ; un peu de matière grasse avec les carottes
Brunissement enzymatique	Oxydation des polyphénols par des enzymes (pomme, banane, avocat, pomme de terre coupés)	Citron (acide), eau froide, cuisson (inactive l'enzyme)

L'eau, le sel et le sucre : les phénomènes d'osmose

Les aliments contiennent beaucoup d'eau (souvent plus de 90 % pour les légumes). Quand on met en contact un aliment avec du sel ou du sucre, l'eau traverse les membranes des cellules et va du milieu le moins concentré vers le plus concentré : c'est l'**osmose**. Ce phénomène explique plusieurs gestes de cuisine.

Geste	Ce qui se passe	Exemple	Conséquence pratique
Saler un concombre ou une aubergine (dégorger)	Le sel attire l'eau hors des cellules	Concombre à la crème, aubergines frites	Le légume perd de l'eau et de son croquant ; il absorbe moins d'huile ; penser à rincer et à ne pas resaler
Saler une viande longtemps avant la cuisson	Le sel fait d'abord sortir du jus, puis une partie est réabsorbée	Saumure, salaison	En atelier, saler juste avant ou après la cuisson
Sucrer des fruits coupés (macérer)	Le sucre attire le jus des fruits	Salade de fruits, fraises au sucre	Un sirop se forme ; on peut réduire le sucre et utiliser le jus d'un agrume
Saler une salade trop tôt	Les feuilles perdent leur eau	Salade verte assaisonnée à l'avance	Assaisonner au dernier moment
Saler l'eau de cuisson des légumes secs dès le départ	Le sel et le calcaire freinent l'attendrissement des parois	Haricots, pois chiches	Saler en fin de cuisson

La texture des légumes et des fruits

Les végétaux tiennent grâce aux **parois** de leurs cellules, faites de cellulose, d'hémicelluloses et de **pectines**, qui collent les cellules entre elles. La cuisson dissout en partie les pectines : le légume s'attendrit. Plusieurs facteurs modifient cette évolution.

- L'**acidité** (tomate, vin, vinaigre, citron) freine le ramollissement : des carottes cuites dans une sauce tomate restent plus fermes.
- Le **calcium** de l'eau calcaire renforce les pectines : les légumes secs cuisent plus lentement.
- Le **bicarbonate de soude** rend le milieu basique et accélère le ramollissement, mais il dégrade certaines vitamines (thiamine, vitamine C) et donne une texture pâteuse : on ne le conseille pas.
- Le **sucre** raffermit les fruits cuits : des quartiers de pomme cuits dans un sirop gardent leur forme, alors que cuits sans sucre ils deviennent compote.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.8

Expliquez à l'aide de l'osmose ou de la structure des parois végétales : a) pourquoi une salade de concombres préparée la veille baigne dans l'eau ; b) pourquoi des haricots blancs cuits avec des tomates dès le début

restent fermes ; c) pourquoi une tarte aux pommes garde des quartiers entiers alors qu'une compote se défait.

Corrigé

a) Le sel et la vinaigrette attirent l'eau des cellules du concombre par **osmose** : le légume se vide de son eau et baigne dedans. On assaisonne au dernier moment. b) L'**acidité** de la tomate freine la dissolution des pectines des parois : les haricots s'attendrissent mal. On les cuit d'abord à l'eau, puis on ajoute la tomate. c) Dans la tarte, les pommes cuisent peu de temps, au four, souvent avec un peu de sucre qui **raffermit** les parois ; dans la compote, la cuisson dans l'eau, plus longue, dissout les pectines et les cellules se séparent.

L'amidon en pratique

L'amidon est la réserve d'énergie des céréales, des tubercules et des légumes secs. Il se présente en grains, formés de deux molécules : l'**amylose**, en chaînes linéaires, et l'**amylopectine**, ramifiée. Leur proportion change selon l'aliment, ce qui explique des comportements différents en cuisine.

Aliment	Comportement à la cuisson	Usage conseillé
Pommes de terre à chair farineuse	Riches en amidon, se défont à la cuisson	Purées, soupes, frites
Pommes de terre à chair ferme	Gardent leur forme	Vapeur, salades, pommes sautées
Riz rond	Libère de l'amidon, devient crémeux	Riz au lait, risotto
Riz long, basmati	Grains séparés, plus riches en amylose	Accompagnements
Pâtes de blé dur	Le réseau de protéines retient l'amidon si la cuisson est courte	Cuisson « al dente »
Farine	Épaissit en cuisant ; développe du gluten quand on la travaille avec de l'eau	Roux, pâtes, pains
Fécules (maïs, pomme de terre)	Amidon pur, épaississement net et translucide	Liaisons légères, crèmes
Légumes secs	Amidon protégé par des parois épaisses ; libéré après une cuisson longue	Soupes, purées (houmous)

Cuisson, refroidissement et réponse glycémique

La façon de cuire un féculent modifie la vitesse à laquelle son amidon est digéré, et donc la montée du glucose dans le sang après le repas (l'**index glycémique**). Trois repères sont utiles en atelier, notamment pour des publics concernés par le diabète (lien avec le BC1).

1. Une cuisson **courte** (pâtes al dente) garde l'amidon plus compact : il est digéré plus lentement qu'après une cuisson longue.
2. Une préparation **en purée** ou **très cuite** libère l'amidon : il est digéré plus vite.
3. Un féculent cuit puis **refroidi** (salade de pâtes, de riz ou de pommes de terre) contient davantage d'**amidon résistant**, issu de la rétrogradation, qui se comporte en partie comme une fibre.

Ces repères ne doivent pas faire oublier l'essentiel : la **quantité** de féculents, leur association avec des légumes, des protéines et des fibres, et la régularité des repas. On les présente comme des astuces, pas comme des règles strictes.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.9

Dans un atelier pour des adultes diabétiques de type 2 organisé par une association de patients (structure fictive), une participante demande : « Les pommes de terre, c'est interdit ? ». À partir des repères ci-dessus,

proposez une réponse en trois phrases et deux façons de les préparer.

Corrigé

Exemple : « Non, les pommes de terre ne sont pas interdites : ce sont des féculents, comme le pain ou les pâtes, et ce qui compte surtout, c'est la quantité dans l'assiette. La façon de les cuire change un peu la vitesse à laquelle le sucre arrive dans le sang : en purée, elles sont digérées plus vite qu'en morceaux. Associées à des légumes et à une source de protéines, elles ont toute leur place dans un repas. » Préparations : **pommes de terre vapeur en robe des champs**, servies avec des légumes et un filet d'huile ; **salade de pommes de terre** refroidies, avec haricots verts, œuf dur et vinaigrette. Les conseils individuels relèvent de l'équipe soignante de la participante.

Les protéines en pratique

Les protéines changent de forme sous l'effet de la **chaleur**, de l'**acidité**, du **sel** ou de l'**agitation** : elles se déplient (dénaturation), puis s'associent entre elles (coagulation). Ce phénomène donne la texture de nombreux plats.

Les œufs

Les temps ci-dessous s'entendent pour des œufs de calibre moyen, à température ambiante, plongés dans une eau déjà frémissante.

Préparation	Temps	Résultat	Usage en atelier
Œuf à la coque	Environ 3 minutes	Blanc à peine pris, jaune liquide	Petit déjeuner (pas pour les publics fragiles : jaune non cuit)
Œuf mollet	Environ 6 minutes	Blanc pris, jaune coulant	Salades, soupes
Œuf dur	9 à 10 minutes, puis eau froide	Blanc et jaune pris	Salades, sandwichs ; plus long : cercle vert et goût soufré
Œufs brouillés	Feu doux, en remuant	Crémeux	Cuisson douce, adaptée aux personnes âgées
Omelette	Poêle chaude, cuisson rapide	Moelleuse	Recette de base à transmettre

Attention – Les œufs et les publics fragiles

Les préparations à base d'œufs crus ou peu cuits (mayonnaise maison, mousse au chocolat, œuf à la coque, tiramisu) présentent un risque de salmonellose. Pour les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes immunodéprimées, on préfère des œufs bien cuits, ou des préparations sans œuf cru. En atelier, on conserve les œufs au frais et on se lave les mains après les avoir cassés.

Les viandes et les poissons

La couleur rouge de la viande vient d'une protéine, la **myoglobine**, qui devient brune à la cuisson : c'est pourquoi la couleur à cœur renseigne sur la cuisson. Les fibres musculaires se contractent et expulsent du jus quand la température monte : une viande trop cuite est sèche. Le **collagène** du tissu conjonctif, au contraire, a besoin d'une cuisson longue et humide pour devenir gélatine (11.3.1). Après une cuisson courte, on laisse **reposer** la viande quelques minutes : le jus se répartit et coule moins à la découpe. Les poissons ont peu de collagène et des fibres courtes : ils cuisent vite et à température modérée.

Les produits laitiers

Les protéines du lait (surtout les **caséines**) coagulent sous l'effet de l'**acidité** : c'est le principe du **yaourt** (des bactéries lactiques transforment le lactose en acide lactique) et du fromage blanc. Dans une sauce, un lait chaud

mélangé à un ingrédient acide (citron, tomate, vin) peut « trancher » : on ajoute l'acide hors du feu, ou on lie d'abord la sauce avec un amidon, qui protège les protéines.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.10

Pour un atelier « Petit déjeuner salé » dans un foyer de jeunes, expliquez avec la coagulation des protéines : a) pourquoi des œufs brouillés cuits à feu vif deviennent granuleux et rendent de l'eau ; b) pourquoi l'on refroidit un œuf dur dans l'eau froide ; c) pourquoi un velouté de tomate au lait a tranché.

Corrigé

a) À feu vif, les protéines coagulent brutalement, se resserrent et expulsent l'eau (synérèse) : les œufs deviennent granuleux et baignent dans un liquide ; on cuit à feu doux en remuant et on arrête un peu avant la fin, car la cuisson continue hors du feu. b) Le refroidissement arrête la cuisson : on évite la formation du cercle verdâtre (réaction du soufre du blanc avec le fer du jaune) et l'œuf s'écale plus facilement. c) L'acidité de la tomate, à chaud, a fait coaguler les caséines du lait ; on ajoute le lait hors du feu, ou on lie d'abord la soupe (fécule, pomme de terre) avant d'ajouter le lait.

Les matières grasses en cuisine

Les matières grasses jouent plusieurs rôles : elles **transmettent la chaleur** (poêle, friture), **portent les arômes** (beaucoup d'arômes se dissolvent dans les graisses), donnent de l'**onctuosité** et du **fondant**, et participent aux **émulsions**. Leur choix dépend de l'usage et de leur composition en acides gras.

Usage	Matières grasses adaptées	Pourquoi
Assaisonnement à froid	Huiles de colza, de noix, d'olive	Elles apportent des acides gras insaturés ; le colza et la noix apportent de l'acide alpha-linolénique (oméga 3)
Cuisson douce (étuvée, poêlée modérée)	Huile d'olive, huile de colza, un peu de beurre	Températures modérées, sans fumée
Cuisson vive, friture	Huiles stables à la chaleur, comme l'huile d'arachide ou les huiles de tournesol riches en acide oléique	Elles supportent mieux les hautes températures
Pâtisserie	Beurre, parfois huile	Le beurre donne la texture friable des pâtes brisées et sablées

Attention – Ce qu'il faut éviter

Les huiles très riches en acides gras polyinsaturés (noix, lin) ne doivent pas être chauffées : elles s'oxydent vite. Une huile qui **fume** a dépassé son point de fumée : on l'arrête et on aère. Une huile de friture se renouvelle régulièrement : quand elle fonce, épaissit, mousse ou sent fort, elle est dégradée. On conserve les huiles à l'abri de la lumière et de la chaleur, bouchées.

Le **beurre** contient de l'eau et des protéines du lait qui brunissent vite : on le chauffe à feu moyen, ou on ajoute un filet d'huile. Le beurre clarifié, débarrassé de l'eau et des protéines, supporte mieux la chaleur.

Lien diététique – La quantité avant tout

Le repère du PNNS (Santé publique France, 2019) conseille de privilégier les huiles de colza, de noix et d'olive et de limiter les matières grasses d'origine animale. En atelier, on montre la quantité réelle : une **cuillère à soupe d'huile pèse environ 10 g** et apporte environ 90 kcal (Ciqual 2025, huile de colza, 900 kcal pour 100 g). Une poêle antiadhésive, une papillote, une cuisson à la vapeur ou au four avec un pinceau permettent d'en utiliser moins.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.11

Un participant prépare chaque soir une poêlée de légumes avec 4 cuillères à soupe d'huile pour deux personnes. Calculez l'énergie apportée par l'huile pour une personne (une cuillère à soupe = 10 g, 900 kcal pour 100 g), puis proposez deux techniques pour réduire de moitié la quantité d'huile sans perdre le goût.

Corrigé

Par personne : 2 cuillères à soupe, soit 20 g d'huile ; 20 × 900 / 100 = **180 kcal**. Avec une seule cuillère à soupe par personne : 90 kcal, soit 90 kcal de moins chaque soir. Techniques : **étuver** les légumes à couvert avec un fond d'eau et une cuillère d'huile, puis découvrir pour les colorer ; utiliser une **poêle antiadhésive** bien chaude et mettre l'huile au **pinceau** ou avec un vaporisateur ; parfumer avec de l'ail, des herbes, des épices et un filet d'huile crue au moment de servir, qui donne plus de goût que l'huile cuite.

Les réactions de Maillard et la caramélisation en pratique

Les **réactions de Maillard** et la **caramélisation** donnent aux aliments leurs couleurs brunes et leurs arômes de grillé, de rôti, de caramel. Elles sont recherchées (croûte du pain, légumes rôtis, oignons dorés), mais leur excès produit de l'amertume et des composés indésirables (11.3.2, acrylamide).

Facteur	Effet sur les réactions de Maillard	Geste en cuisine
Température	Elles sont lentes sous 100 °C, rapides au-delà d'environ 140 °C	Poêle bien chaude, four chaud pour colorer
Eau	L'eau empêche la surface de dépasser 100 °C	Sécher la viande ou les légumes avant de les saisir ; ne pas surcharger la poêle
Sucres et acides aminés	Il faut des sucres réducteurs et des acides aminés	Le lait ou un jaune d'œuf au pinceau dore une pâte
pH	Un milieu légèrement basique les accélère	C'est pourquoi on ne dore pas avec du citron, qui acidifie
Durée	La couleur fonce avec le temps	Surveiller : viser doré, pas brun

La **caramélisation** ne concerne que les sucres, chauffés seuls, à partir d'environ 160 °C pour le saccharose. Elle donne un caramel blond puis brun ; au-delà, le sucre brûle et devient amer.

Exemple – Une démonstration simple : trois façons de cuire un oignon

Dans un atelier, on cuit trois oignons émincés de la même façon, mais de trois manières, pendant 15 minutes : a) dans une casserole d'eau bouillante ; b) à la poêle à feu moyen avec une cuillère d'huile, à couvert ; c) à la poêle à feu moyen avec une cuillère d'huile, à découvert, en remuant.

- a) Oignon translucide, mou, goût doux : la température ne dépasse pas 100 °C, il n'y a pas de coloration.
- b) Oignon fondant, peu coloré : la vapeur d'eau, retenue par le couvercle, garde la surface humide.
- c) Oignon doré, goût sucré et grillé : l'eau s'évapore, la surface dépasse 100 °C, les réactions de Maillard se produisent.

Lecture : le même aliment donne trois goûts différents selon la cuisson. On fait goûter et décrire, puis on relie au plat : la soupe à l'oignon et beaucoup de sauces commencent par des oignons dorés, qui donnent du goût sans ajouter de sel.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.12

Un participant dit : « Mes légumes au four ne dorent jamais, ils sont tout mous ». Il les lave, les coupe en petits morceaux, les entasse sur une petite plaque et les enfourne à 160 °C. Expliquez l'échec et donnez trois

conseils.

Corrigé

Les légumes encore humides et entassés rendent leur eau, qui ne s'évapore pas : la surface reste autour de 100 °C et les réactions de Maillard ne se produisent pas, d'autant que le four à 160 °C est peu chaud. Conseils : **sécher** les légumes après lavage ; les étaler **en une seule couche**, sur une grande plaque ou deux plaques ; cuire à **200 °C** environ, avec un filet d'huile, en les retournant à mi-cuisson ; tailler des morceaux réguliers, pas trop petits.

Quand une préparation rate : comprendre pour corriger

Les ratés de cuisine sont des occasions d'apprendre. Le tableau relie les erreurs fréquentes en atelier à leur explication physico-chimique et à la correction possible.

Ce que l'on observe	Explication	Comment corriger ou prévenir
La mayonnaise « tranche » (l'huile se sépare)	L'huile a été versée trop vite ou les ingrédients étaient trop froids : les gouttelettes ne sont plus entourées d'émulsifiant	Repartir d'un jaune d'œuf ou d'une cuillère de moutarde et incorporer la mayonnaise ratée petit à petit
La béchamel fait des grumeaux	Le liquide a été versé d'un coup sur le roux : l'amidon a empesé en boules avant de se disperser	Verser le lait froid sur le roux chaud, ou le lait chaud sur le roux froid, en fouettant ; mixer si besoin
La crème anglaise « graine »	Le jaune d'œuf a dépassé 85 °C : ses protéines ont coagulé en petits grains	Cuire à feu doux « à la nappe », sans bouillir ; mixer aussitôt pour rattraper un début de grainage
La viande est sèche et dure	Cuisson trop forte ou trop longue pour un morceau maigre : les fibres se contractent et expulsent l'eau	Choisir la cuisson selon le morceau ; laisser reposer la viande après cuisson
Les légumes verts sont gris	Cuisson trop longue ou à couvert : la chlorophylle s'est transformée	Cuire peu de temps, dans beaucoup d'eau bouillante, refroidir rapidement
Le caramel durcit en sable	Le sucre a recristallisé, souvent parce qu'on a remué ou qu'un cristal est tombé dans le sirop	Ne pas remuer, nettoyer les bords au pinceau humide, ajouter quelques gouttes de citron
Les blancs en neige retombent	Une trace de jaune ou de graisse empêche les protéines de stabiliser la mousse	Utiliser un bol propre et sec, séparer les œufs avec soin, ajouter une pincée de sucre en fin de montage

Lien diététique – Dédramatiser l'échec

En atelier, une préparation ratée n'est pas un échec du participant. L'animateur explique ce qui s'est passé, montre comment rattraper et rappelle que le plat reste souvent mangeable. Cette attitude renforce la confiance des personnes qui cuisinent peu, ce qui est l'un des buts des ateliers culinaires (chapitre 10).

À vous de jouer – Exercice d'application 11.13

Lors d'un atelier, une participante prépare une crème pâtissière qui forme des grumeaux et une autre une vinaigrette qui se sépare en deux couches au bout de quelques minutes. 1) Expliquez chaque phénomène. 2) Proposez une correction pour chacun. 3) Dites pourquoi la vinaigrette se sépare alors que la mayonnaise reste stable.

Corrigé

1) Crème pâtissière : la farine ou la fécule a été mal dispersée dans le lait chaud, ou la crème n'a pas été fouettée pendant la cuisson ; l'amidon a empesé en amas. Vinaigrette : c'est une émulsion instable, les gouttelettes d'huile se regroupent et remontent car l'huile est moins dense que le vinaigre. 2) Fouetter vivement ou mixer la crème pâtissière, puis la passer au chinois ; pour la vinaigrette, ajouter une cuillère de moutarde et fouetter, ou secouer dans un bocal juste avant de servir. 3) La mayonnaise contient un émulsifiant puissant, la lécithine du jaune d'œuf, qui entoure chaque gouttelette d'huile ; une vinaigrette simple n'en contient pas, sauf si l'on ajoute de la moutarde.

Vitamines et minéraux : limiter les pertes

Les vitamines **hydrosolubles** (vitamine C, vitamines du groupe B, dont les folates) sont sensibles à la **chaleur**, à l'**eau** (elles s'y dissolvent), à l'**oxygène** et à la **lumière** ; les **minéraux** passent dans l'eau de cuisson. Les vitamines **liposolubles** (A, D, E, K) et les caroténoïdes résistent mieux à la chaleur mais sont sensibles à l'oxydation ; leur absorption est favorisée par un peu de matière grasse.

Méthode pas à pas – Préserver la valeur nutritionnelle : les bons gestes

1. Acheter frais et de saison, consommer rapidement ; les surgelés sont une alternative intéressante (blanchis puis congelés rapidement).

2. Laver avant d'éplucher et de couper, sans laisser tremper.

3. Éplucher finement (les vitamines sont souvent sous la peau) ; garder la peau des produits bien lavés quand c'est possible.

4. Couper au dernier moment et en morceaux pas trop petits (moins de surface exposée).

5. Cuire dans peu d'eau, à couvert, à la vapeur ou à l'étouffée, le moins longtemps possible (« al dente »).

6. Réutiliser l'eau de cuisson (soupes, sauces, cuisson des légumes secs) pour récupérer minéraux et vitamines.

7. Servir rapidement : le maintien au chaud prolongé et les réchauffages successifs augmentent les pertes.

8. Associer un peu de matière grasse aux légumes riches en caroténoïdes (carottes, potiron).

Exemple – Calcul détaillé : estimer la part de vitamine C conservée

Données d'exemple (ordres de grandeur pédagogiques, à ne pas généraliser) : 200 g de brocoli cru contiennent environ 180 mg de vitamine C (soit environ 90 mg pour 100 g, ordre de grandeur de la table Ciqual). On compare deux cuissons. Cuisson longue à grande eau : pertes estimées à 50 %. Cuisson courte à la vapeur : pertes estimées à 20 %.

- Grande eau : 180 × (1 − 0,50) = **90 mg** conservés.
- Vapeur : 180 × (1 − 0,20) = **144 mg** conservés.
- Différence : 144 − 90 = **54 mg**, soit 54 / 90 × 100 = **+ 60 %** de vitamine C avec la vapeur par rapport à la cuisson longue à l'eau.

Lecture : le mode de cuisson change fortement la quantité de vitamine C apportée par une même portion ; les pourcentages de pertes réels varient selon le légume, la taille des morceaux, la durée et l'étude : on les présente comme des **ordres de grandeur**.

Lire la table Ciqual pour comparer des cuissons

La table Ciqual de l'ANSES donne, pour de nombreux légumes, des valeurs à l'état **cru** et après différentes **cuissons**. On peut s'en servir pour estimer l'effet d'une cuisson, à condition de respecter trois précautions.

1. Les valeurs sont données **pour 100 g d'aliment tel qu'il est consommé** : un légume cuit a perdu ou gagné de l'eau, ce qui modifie les teneurs.
2. Chaque ligne vient d'analyses différentes (échantillons, variétés, durées de cuisson) : un **petit écart** entre deux lignes ne permet pas de conclure.
3. Certaines teneurs sont **absentes** (tiret) ou notées « < » : on le signale et on ne les remplace pas par une valeur inventée.

Exemple – Calcul détaillé : le chou-fleur cru, cuit à l'eau ou à la vapeur

Table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g : chou-fleur cru (code 20016) : vitamine C 48,2 mg, potassium 270 mg ; chou-fleur bouilli/cuit à l'eau (20017) : 9,7 mg et 238 mg ; chou-fleur cuit à la vapeur (20312) : 21,4 mg et 300 mg. Référence nutritionnelle pour la population en vitamine C : 110 mg par jour pour l'adulte (ANSES, 2021). Portion de 150 g.

- Vitamine C d'une portion : cru 48,2 × 1,5 = **72,3 mg** (65,7 % de la référence) ; cuit à l'eau 9,7 × 1,5 = **14,6 mg** (13,2 %) ; vapeur 21,4 × 1,5 = **32,1 mg** (29,2 %).
- Variation de la vitamine C pour 100 g par rapport au cru : à l'eau (9,7 − 48,2) / 48,2 = **− 79,9 %** ; vapeur **− 55,6 %**.
- Potassium : à l'eau **− 11,9 %** ; vapeur **+ 11,1 %** (le légume a perdu un peu d'eau, ce qui concentre les minéraux).

Lecture : ici, la vapeur garde plus de deux fois plus de vitamine C que la cuisson à l'eau, et le potassium n'est pas perdu. Le cru reste le plus riche : on peut proposer le chou-fleur cru, en petits bouquets, avec une sauce au yaourt.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.14

Table Ciqual 2025, pour 100 g : haricot vert cru (20061) : vitamine C 12,2 mg ; haricot vert bouilli/cuit à l'eau (20320) : 1,16 mg ; carotte crue (20009) : bêta-carotène 13 200 µg ; carotte cuite à la vapeur (20307) : 8 930 µg. Calculez la variation de chaque nutriment par rapport au cru. Expliquez pourquoi la perte est plus forte pour la vitamine C des haricots que pour le bêta-carotène des carottes.

Corrigé

Vitamine C des haricots verts : (1,16 − 12,2) / 12,2 = **− 90,5 %**. Bêta-carotène des carottes : (8 930 − 13 200) / 13 200 = **− 32,3 %**. La vitamine C est **hydrosoluble** et sensible à la chaleur et à l'oxygène : elle est détruite et passe dans l'eau de cuisson. Le bêta-carotène est **liposoluble** : il ne se dissout pas dans l'eau et résiste mieux à la chaleur. De plus, la cuisson ramollit les parois de la carotte, ce qui rend le bêta-carotène restant plus facile à absorber, surtout avec un peu de matière grasse.

Du fourneau à l'assiette : maintien au chaud, liaison chaude et liaison froide

En restauration collective et dans les ateliers qui servent un repas, le temps entre la fin de la cuisson et la consommation compte, pour la sécurité sanitaire comme pour la qualité nutritionnelle. Deux organisations existent, encadrées par l'arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail.

Organisation	Principe	Règle de température	Effet sur la qualité
Liaison chaude	Le plat est cuit et servi le jour même, maintenu chaud	Maintien à + 63 °C au moins jusqu'au service	Le maintien prolongé détériore la texture, la couleur et les vitamines sensibles

Organisation	Principe	Règle de température	Effet sur la qualité
Liaison froide	Le plat est cuit, refroidi rapidement, stocké au froid, puis remis en température	Refroidissement de + 63 °C à moins de + 10 °C en moins de 2 heures ; stockage à + 3 °C au plus ; remise en température rapide à + 63 °C au moins	Permet de cuire à l'avance ; la remise en température doit être rapide et unique

Pour limiter les pertes, on **réduit la durée** de maintien au chaud plutôt que la température : cuisson en plusieurs fournées, légumes verts cuits au dernier moment, sauces servies à part. On ne réchauffe un plat qu'**une seule fois**.

Attention – En atelier, les restes

Les restes d'un atelier peuvent être emportés par les participants si la chaîne du froid est respectée : refroidissement rapide (petites boîtes, réfrigérateur), étiquette avec la date, conseil de consommer dans les 24 à 48 heures et de réchauffer jusqu'à ce que le plat soit très chaud. On ne laisse pas un plat cuit plusieurs heures à température ambiante, surtout le riz et les plats en sauce.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.15

Une association prépare le mercredi un repas pour 40 personnes, servi de 12 h 00 à 13 h 30. Les haricots verts sont cuits à 11 h 00 et maintenus au chaud jusqu'à 13 h 30. Proposez une organisation qui améliore leur couleur et leur valeur nutritionnelle, en respectant les règles de température.

Corrigé

Exemple : blanchir les haricots verts à l'avance (cuisson courte à l'eau bouillante), les **refroidir aussitôt** dans l'eau glacée et les garder au froid ; puis les **réchauffer par petites quantités** à la poêle ou à la vapeur, à 11 h 55, 12 h 30 et 13 h 00, selon l'affluence ; maintenir chaque fournée à + 63 °C au moins pendant moins de 30 minutes. Les haricots restent verts et croquants, et les pertes de vitamines liées au maintien au chaud sont réduites. On adapte les quantités à la fréquentation habituelle de chaque créneau pour limiter les restes.

Frais, surgelé ou en conserve ? Les gammes de produits

Les produits végétaux sont classés en **gammes** selon leur mode de conservation. Chaque gamme a des avantages, et toutes ont leur place dans une alimentation équilibrée et économique.

Gamme	Produits	Avantages	Limites
1re gamme	Produits frais bruts	Goût, saison, prix en pleine saison	Préparation, épluchures, conservation courte
2e gamme	Conserves (appertisés)	Longue conservation à température ambiante, prêts à l'emploi, peu chers	Cuisson longue lors de l'appertisation : pertes de vitamines sensibles ; souvent salés (rincer)
3e gamme	Surgelés	Blanchis puis surgelés rapidement, pratiques, sans épluchures	Chaîne du froid à respecter ; texture parfois plus molle
4e gamme	Végétaux frais crus, lavés, prêts à l'emploi (salades en sachet)	Gain de temps	Prix élevé, conservation courte au froid, emballages
5e gamme	Végétaux cuits, sous vide ou pasteurisés, prêts à l'emploi	Gain de temps	Prix, emballages

Exemple – Calcul détaillé : les petits pois sous quatre formes

Table Ciqual 2025, vitamine C pour 100 g : petits pois crus (code 20072) : 40 mg ; surgelés, crus (20084) : 18

mg ; surgelés, cuits (20124) : 9,9 mg ; appertisés, égouttés (20036) : 4,2 mg.

- Par rapport aux petits pois frais crus : surgelés crus **− 55,0 %** ; surgelés cuits **− 75,2 %** ; conserve **− 89,5 %**.

Lecture : la transformation et la cuisson réduisent la vitamine C, et la conserve en garde le moins. Mais les petits pois frais se trouvent peu de semaines par an, demandent du temps (écossage) et sont rarement mangés crus. Les surgelés et les conserves restent des **alliés** : ils apportent des fibres, des protéines végétales et des minéraux, à petit prix et toute l'année. On rince les conserves pour réduire le sel. Les écarts entre lignes viennent aussi d'échantillons différents : ce sont des ordres de grandeur.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.16

Une mère de trois enfants vous dit : « Je n'achète que des légumes en conserve, je sais que ce n'est pas bien, mais je n'ai pas le temps. » Rédigez votre réponse en quatre phrases, sans la culpabiliser, en valorisant ses choix et en proposant une piste.

Corrigé

Exemple : « Les légumes en conserve, c'est bien : ils apportent des fibres et des minéraux, ils se gardent longtemps et ils sont prêts tout de suite. Vous faites déjà un vrai effort en servant des légumes à vos enfants. Pensez juste à les rincer pour enlever une partie du sel, et à garder le jus des légumes peu salés pour une soupe. Si vous en avez envie, les légumes surgelés nature sont aussi rapides et gardent un peu plus de vitamines : on pourrait en essayer ensemble à l'atelier. »

Limiter la formation de composés indésirables

Composé	Formation	Gestes de prévention
Acrylamide	Réaction de Maillard à haute température dans les aliments riches en amidon (frites, chips, pain grillé, biscuits)	Cuire jusqu'à une couleur dorée et non brune ; ne pas stocker les pommes de terre au réfrigérateur ; tremper les frites crues ; le règlement (UE) 2017/2158 impose des mesures d'atténuation aux professionnels
Composés de dégradation des huiles	Chauffage au-delà du point de fumée, réutilisation répétée	Huile adaptée, température contrôlée, renouvellement
Composés issus des grillades très colorées	Contact de la graisse avec la flamme, carbonisation	Éviter les parties brûlées, distance de la source de chaleur, marinade

État de la veille – État de la veille au 26 octobre 2026

- **Acrylamide** : le règlement (UE) 2017/2158 fixe des mesures d'atténuation et des niveaux de référence ; des discussions européennes portent sur d'éventuelles teneurs maximales : vérifier les évolutions sur les sites de la Commission européenne et de l'ANSES.
- **Table Ciqual** (ANSES) : la version en vigueur est Ciqual 2025 (mise en ligne le 19 novembre 2025) ; toutes les teneurs de ce chapitre en viennent.

Les composés indésirables : comprendre pour prévenir sans affoler

La cuisson à haute température peut former des composés indésirables. Le message de santé publique n'est pas de renoncer aux cuissons qui colorent, mais d'en **maîtriser l'intensité**. Le tableau complète celui du cours.

Composé	Où le trouve-t-on ?	Ce que l'on sait	Gestes à la maison
Acrylamide	Frites, chips, pain grillé, biscuits, café torréfié	Formé par réaction de Maillard (asparagine et sucres réducteurs) au-delà d'environ 120 °C ; classé cancérogène probable (groupe 2A) par le CIRC en 1994 ; l'Autorité européenne de sécurité des aliments a confirmé en 2015 qu'il pouvait augmenter le risque de cancer	Cuire doré et non brun ; ne pas garder les pommes de terre au réfrigérateur ; tremper les frites crues ; griller le pain jusqu'à une couleur claire
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)	Grillades au barbecue, aliments fumés	Formés quand la graisse tombe sur les braises et que la fumée remonte, ou par carbonisation	Éviter le contact direct avec la flamme, cuire à distance des braises, retirer les parties brûlées, privilégier les marinades et les viandes maigres
Composés de dégradation des huiles	Huiles surchauffées ou réutilisées	Formés au-delà du point de fumée et lors des fritures répétées	Huile adaptée, température maîtrisée, renouvellement

Lien diététique – Rester proportionné

En atelier, on présente ces risques sans dramatiser : ils dépendent de la dose et de la fréquence. Le message utile est concret (« visez le doré », « pas de noir sur la grillade ») et il rejoint d'autres repères du PNNS : moins de produits frits, plus de légumes, des cuissons variées. On évite de transformer un moment de plaisir en source d'angoisse.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.17

Un comité d'entreprise organise un barbecue d'été pour 60 salariés. Rédigez cinq consignes pour les cuisiniers bénévoles, qui associent sécurité sanitaire et prévention des composés indésirables.

Corrigé

1) Garder les viandes au froid jusqu'à la cuisson et ne sortir que de petites quantités. 2) Allumer le barbecue à l'avance et cuire sur des **braises** sans flammes, à bonne distance, en évitant que la graisse coule sur les braises. 3) Cuire **à cœur** les saucisses, les volailles et les viandes hachées, sans les carboniser ; retirer les parties brûlées. 4) Utiliser des ustensiles et des plats **différents** pour la viande crue et la viande cuite. 5) Proposer des légumes grillés et des brochettes de légumes marinés, et des viandes marinées, plus maigres, pour limiter les fumées.

Une expérience en atelier : cuire des haricots verts de quatre façons

Une expérience simple permet aux participants de **voir** les effets de la cuisson au lieu de les entendre. Elle convient à un atelier « science en cuisine » avec des collégiens ou à une formation de cuisiniers.

Méthode pas à pas – Conduire l'expérience des haricots verts

1) Préparer quatre lots de 100 g de haricots verts frais, équeutés, de même calibre. 2) Lot A : cuisson à l'eau bouillante, sans couvercle, 8 minutes. Lot B : même cuisson, avec un couvercle, 8 minutes. Lot C : cuisson à l'eau bouillante, 20 minutes. Lot D : cuisson dans une eau additionnée d'une cuillère de vinaigre, 8 minutes. 3) Égoutter, placer chaque lot sur une assiette blanche numérotée et observer la couleur. 4) Goûter et décrire la texture (croquant, fondant, filandreux) et la saveur. 5) Noter les observations dans un tableau, puis demander aux participants de proposer une explication.

Résultats attendus et explications :

Lot	Couleur observée	Texture	Explication
A, 8 min sans couvercle	Vert vif	Tendre et encore croquant	Les acides volatils libérés par le légume s'échappent avec la vapeur
B, 8 min avec couvercle	Vert un peu terne	Tendre	Les acides volatils restent dans la casserole et dégradent une partie de la chlorophylle
C, 20 min	Vert olive	Fondant, parfois mou	La chlorophylle se transforme en phéophytine ; les pectines se dissolvent
D, eau vinaigrée	Vert olive	Plus ferme	Le milieu acide transforme la chlorophylle et ralentit le ramollissement des pectines

On remarque une contradiction utile : le couvercle limite les pertes d'énergie et de vitamines, mais il ternit un peu la couleur des légumes verts. En pratique, pour une cuisson courte, on peut laisser le couvercle pendant la montée en ébullition puis le retirer. L'expérience montre aussi que la **durée** compte plus que le reste. Pour la vitamine C, l'observation ne suffit pas : il faudrait un dosage en laboratoire ; on renvoie alors aux valeurs de la table Ciqual et à leurs limites.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.18

1) Dans l'expérience, quelles conditions doivent rester identiques entre les lots pour que la comparaison soit juste ? 2) Un élève propose d'ajouter du bicarbonate de soude pour garder la couleur verte. Que se passe-t-il, et pourquoi ne le conseille-t-on pas ?

Corrigé

1) La variété et le calibre des haricots, la masse de chaque lot, le volume d'eau, la source de chaleur et le moment où l'on commence à chronométrer. On ne change qu'un facteur à la fois. 2) Le milieu basique garde la chlorophylle d'un vert très vif, mais il ramollit fortement les légumes (dégradation des pectines) et augmente la destruction de la vitamine C et de certaines vitamines du groupe B. Le gain de couleur se paie en texture et en vitamines.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 11.3.2 – Les modifications physico-chimiques

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Pourquoi un concombre salé à l'avance rend-il de l'eau ?
2. Citez deux facteurs qui retardent l'attendrissement des légumes secs.
3. Pourquoi des pâtes al dente ont-elles un index glycémique plus bas que des pâtes très cuites ?
4. Pourquoi faut-il sécher des légumes avant de les rôtir ?
5. Pourquoi la vitamine C est-elle plus perdue que le bêta-carotène à la cuisson ?
6. Quelles sont les trois règles de température de la liaison froide ?

Corrigé – Point d'étape 11.3.2

1. Par osmose : le sel attire l'eau hors des cellules du concombre.
2. Le sel ajouté au début de la cuisson, l'eau calcaire, l'acidité (tomate ajoutée trop tôt).
3. L'amidon reste plus compact et entouré du réseau de protéines : il est digéré plus lentement.
4. L'eau maintient la surface autour de 100 °C et empêche les réactions de Maillard : les légumes ne dorent pas.
5. Elle est hydrosoluble (elle passe dans l'eau) et sensible à la chaleur et à l'oxygène ; le bêta-carotène est liposoluble et plus stable.

> **6.** Refroidir de + 63 °C à moins de + 10 °C en moins de 2 heures ; stocker à + 3 °C au plus ; remettre en température rapidement à + 63 °C au moins.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 11.3.3.
3 ou 4 sur 6	Je relis les tableaux sur l'amidon, les protéines et la conservation.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 11.3.2 et je refais les exercices d'application.

11.3.3 Choisir les aliments : portions, coût, qualité, équité, environnement

Module · Référentiel : C3.2 · Guide 2025 : p. 67 · CNED : ATA 9623 M1 S7 (p. 3)

Grammages et portions

Le **grammage** est la quantité d'un aliment prévue par personne ; la **portion** est la quantité servie. En restauration collective, les grammages de référence pour chaque catégorie d'âge figurent dans la recommandation nutrition du GEM-RCN (BC2). En atelier, on raisonne en **portions réalistes** pour le public et en **mesures familières** pour la fiche recette.

Repère	Application en atelier
Une portion de fruits ou de légumes ≈ 80 à 100 g (repère du PNNS)	Une pomme moyenne, une poignée de tomates cerises, deux cuillères à soupe pleines de légumes cuits
Légumes secs : au moins 2 fois par semaine (repère adultes, Santé publique France, 2019)	Environ 40 à 60 g crus par personne dans un plat complet
Féculents : à chaque repas, en privilégiant les produits complets	Pâtes ou riz : environ 60 à 80 g crus par adulte selon l'appétit et le reste du repas
Adapter à l'âge et à l'appétit	Enfants : portions plus petites ; personnes âgées : petites portions enrichies (chapitre 10)

Les grammages chiffrés ci-dessus sont des ordres de grandeur pour l'atelier ; pour la restauration collective, se référer aux grammages officiels par catégorie de convives.

Des grammes aux mesures de la maison

Une fiche technique s'écrit en grammes ; une fiche recette destinée au public s'écrit souvent en **mesures ménagères**, plus faciles à utiliser chez soi. Les équivalences ci-dessous sont des **ordres de grandeur** : elles varient selon la cuillère, la façon de la remplir et la densité de l'aliment. On les vérifie en pesant une fois avec le groupe, ce qui est aussi un bon exercice.

Mesure	Équivalence approximative	Exemples d'usage
1 cuillère à café rase	Environ 5 g de sucre ou de sel ; 3 g de farine	Sel d'une recette, épices
1 cuillère à soupe rase	Environ 10 g d'huile ou de farine ; 15 g de sucre	Huile d'une poêlée, sucre d'un dessert
1 pincée	Moins de 1 g de sel	Assaisonnement
1 verre (type verre à moutarde)	Environ 20 cL de liquide	Lait, eau, bouillon
1 bol	Environ 35 cL de liquide	Soupe
1 poignée	Environ 30 g de pâtes ou de riz crus, selon la main	Repère pour une portion
1 œuf moyen	Environ 50 g sans coquille	Pâtisserie
1 pomme, 1 orange moyenne	Environ 150 g avec la peau	Une portion de fruit

Lien diététique – La portion juste

En atelier, montrer une portion en vrai vaut mieux qu'un chiffre : une assiette dressée avec la moitié de légumes, un quart de féculents et un quart de protéines, un fruit de la taille du poing pour une portion de fruits. Les grammages officiels par âge pour la restauration collective (recommandation nutrition du GEM-RCN, BC2) ne sont pas des quantités imposées à la maison : chacun adapte à sa faim et à son activité.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.19

La fiche technique d'un gâteau au yaourt indique : 120 g de farine, 45 g de sucre, 30 g d'huile de colza, 2 œufs, 1 yaourt nature de 125 g. Pour la fiche recette d'un public qui n'a pas de balance, traduisez ces quantités en mesures ménagères avec le tableau, puis proposez une autre façon de mesurer, utilisée traditionnellement pour ce gâteau.

Corrigé

Farine : 120 / 10 = **12 cuillères à soupe** rases ; sucre : 45 / 15 = **3 cuillères à soupe** rases ; huile : 30 / 10 = **3 cuillères à soupe** ; 2 œufs ; 1 yaourt. Autre façon : la recette traditionnelle utilise le **pot de yaourt** vide comme mesure (par exemple 2 pots de farine, un demi-pot de sucre, un demi-pot d'huile), ce qui ne demande aucune balance. On vérifie en pesant une fois en atelier, car un pot de farine ne pèse pas comme un pot d'huile.

Le fait maison

Cuisiner soi-même des produits bruts permet de **maîtriser** la composition (sel, sucre, matières grasses), de réduire le **coût** et les **emballages**, et de valoriser des **compétences**. En restauration commerciale, la mention « fait maison » est encadrée (décret n° 2015-505 du 6 mai 2015) : un plat « fait maison » est élaboré sur place à partir de produits crus, certains produits transformés étant admis par la réglementation. En atelier, le fait maison est présenté sans opposer « bons » et « mauvais » produits : un légume surgelé nature ou une conserve de légumes secs sont des alliés de la cuisine rapide et économique.

Fait maison, produits transformés et lecture des étiquettes

On classe souvent les aliments selon leur **degré de transformation**. La classification **NOVA**, proposée par l'équipe de Carlos Monteiro à l'université de São Paulo à partir de 2009, distingue quatre groupes : les aliments **bruts** ou peu transformés (légumes, œufs, lait, légumes secs), les **ingrédients culinaires** (huile, sel, sucre, farine), les aliments **transformés** (conserves de légumes, pain, fromage) et les aliments **ultra-transformés**, fabriqués industriellement avec des ingrédients et des additifs qu'on n'utilise pas à la maison (émulsifiants, arômes, édulcorants…). Plusieurs études observationnelles associent une forte consommation d'aliments ultra-transformés à un risque plus élevé de certaines maladies chroniques, mais l'ANSES (30 janvier 2025) constate qu'il n'existe pas encore de définition consensuelle ; le PNNS 5 (2026-2030) vise à réduire leur consommation de 20 %. Les mécanismes sont encore discutés.

En atelier, on ne cherche pas à classer les participants ni à interdire, mais à donner des **repères** pour choisir et à montrer que cuisiner des produits bruts est possible, rapide et économique.

Méthode pas à pas – Lire une étiquette en atelier

1. La dénomination : « préparation à base de… », « saveur… » renseigne sur la composition réelle.

2. La liste des ingrédients, classés par ordre décroissant de poids : le premier ingrédient est le plus abondant. Une liste longue, avec des noms que l'on n'a pas dans sa cuisine, signale un produit très transformé.

3. Les allergènes, mis en évidence dans la liste (gras, couleur, souligné), selon le règlement (UE) n° 1169/2011.

4. Le tableau nutritionnel pour 100 g : énergie, matières grasses dont acides gras saturés, glucides dont sucres, protéines, sel.

5. Le Nutri-Score, s'il est affiché, pour comparer des produits d'une même catégorie.

6. Les dates : « à consommer jusqu'au » (date limite de consommation, à respecter) ou « à consommer de préférence avant » (date de durabilité minimale : le produit reste consommable après, s'il a été bien conservé).

À vous de jouer – Exercice d'application 11.20

Dans un atelier, deux participants comparent deux produits : a) des lentilles cuisinées en conserve dont la liste est « lentilles, eau, carottes, oignons, sel, huile de tournesol, aromates » ; b) un plat préparé dont la liste compte 24 ingrédients, dont « amidon modifié, arômes, émulsifiant, sirop de glucose ». Classez les deux produits selon NOVA et rédigez le message à retenir pour le groupe, sans juger ceux qui achètent le second.

Corrigé

a) Les lentilles cuisinées sont un aliment **transformé** (groupe 3) : des ingrédients connus, ceux d'une recette maison. b) Le plat préparé est **ultra-transformé** (groupe 4) : il contient des ingrédients et des additifs industriels que l'on n'utilise pas à la maison. Message : « Les conserves simples, comme ces lentilles, sont de bons alliés pour cuisiner vite et pas cher. Pour les plats tout prêts, regardez la liste des ingrédients : plus elle est courte et ressemble à une recette, mieux c'est. Il ne s'agit pas de tout faire soi-même, mais de savoir choisir et de garder une ou deux recettes rapides à faire à la maison. »

Les critères économiques

Méthode pas à pas – Comparer des aliments du point de vue économique

1. Comparer les **prix au kilo** (ou au litre) affichés en rayon, pas les prix des emballages.
2. Tenir compte du **rendement** (épluchures, os, eau de cuisson perdue) et du **gonflement** (légumes secs, riz, pâtes) : raisonner **par portion consommée**.
3. Pour comparer des sources de protéines, calculer le **coût pour 10 g de protéines**.
4. Tenir compte des **conditionnements** et du risque de **gaspillage** (chapitre 10, 10.3.3).

Exemple – Calcul détaillé : lentilles ou viande hachée ?

Données d'exemple : lentilles vertes à 3,20 €/kg, 40 g crus par portion, environ 24 g de protéines pour 100 g crus ; viande hachée de bœuf à 10,90 €/kg, 100 g crus par portion, environ 20 g de protéines pour 100 g (teneurs arrondies d'après la table Ciqual ; prix fictifs).

- Coût d'une portion : lentilles 0,040 × 3,20 = **0,128 €** ; viande 0,100 × 10,90 = **1,09 €**.
- Protéines par portion : lentilles 40 × 0,24 = **9,6 g** ; viande 100 × 0,20 = **20 g**.
- Coût pour 10 g de protéines : lentilles 0,128 / 9,6 × 10 = **0,13 €** ; viande 1,09 / 20 × 10 = **0,55 €** ; rapport : 0,545 / 0,133 = **4,1**.

Lecture : pour un même apport en protéines, la viande hachée coûte environ 4 fois plus cher que les lentilles. Associées à une céréale et à un produit laitier, les légumineuses constituent une base de plat complet économique (chapitre 10).

Le coût réel d'une recette maison

Le prix est l'un des premiers freins à une alimentation favorable à la santé, surtout pour les publics à petit budget. Calculer avec le groupe le coût d'une recette maison et le comparer à un produit tout prêt est un exercice concret qui change souvent les représentations (« manger équilibré, c'est cher »).

Exemple – Calcul détaillé : lasagnes de légumes maison ou barquette du commerce

Lasagnes de légumes maison pour 8 portions (quantités achetées et prix fictifs) : pâtes à lasagnes 250 g à 2,40 €/kg ; courgettes 800 g à 2,40 €/kg ; aubergine 400 g à 3,20 €/kg ; tomates concassées 800 g à 1,80 €/kg ; oignons 200 g à 1,80 €/kg ; lait 0,5 L à 1,05 €/L ; farine 40 g à 1,10 €/kg ; huile de colza 30 g à 3,20 €/kg ; emmental râpé 100 g à 10,50 €/kg ; épices et sel : forfait 0,40 €. Barquette de lasagnes de légumes du commerce : 3,49 € les 300 g (une portion).

- Coûts : pâtes 0,60 € ; courgettes 1,92 € ; aubergine 1,28 € ; tomates 1,44 € ; oignons 0,36 € ; lait 0,53 € ; farine 0,04 € ; huile 0,10 € ; emmental 1,05 € ; forfait 0,40 €. Total : **7,72 €**, soit 7,715 / 8 = **0,96 €** par portion.
- Barquette : **3,49 €** par portion, soit 11,63 € le kilo.
- Rapport : 3,49 / 0,964 = **3,6** : la barquette coûte plus de trois fois et demie plus cher par portion.

Lecture : le fait maison est nettement moins cher, mais il demande du **temps** (environ 1 heure, dont 40 minutes de cuisson) et de l'**énergie** pour le four, que l'on peut discuter avec le groupe. On peut proposer de cuisiner une grande quantité et d'en congeler une partie, ce qui réduit le temps par repas.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.21

Un participant objecte : « Chez moi, je n'ai pas de four et pas le temps. » Proposez, à partir de l'exemple, deux idées qui gardent l'avantage économique du fait maison avec ces contraintes.

Corrigé

Exemple : une **poêlée de pâtes aux légumes** (courgettes, aubergine, tomates concassées, oignons) réalisée à la poêle en 20 minutes, avec un peu de fromage râpé : mêmes ingrédients, même coût par portion, sans four. Ou des **lasagnes « en casserole »** : pâtes cassées cuites directement dans la sauce tomate aux légumes, sur la plaque. On peut aussi cuisiner une grande quantité le week-end et la congeler en portions, ce qui réduit le temps de préparation les jours de travail.

Acheter et conserver sans gaspiller

Le **gaspillage alimentaire** pèse sur le budget des familles et sur l'environnement. La loi n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire a établi une hiérarchie des actions : prévention du gaspillage, utilisation des invendus pour la consommation humaine (don, transformation), puis pour l'alimentation animale, enfin valorisation en compost ou en énergie. La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (loi AGEC) a renforcé ces obligations. En atelier, on agit surtout sur la **prévention**.

Étape	Gestes anti-gaspillage
Avant les courses	Vérifier le réfrigérateur et les placards ; prévoir les menus ; faire une liste
Au magasin	Choisir les conditionnements adaptés au nombre de personnes ; préférer le vrac pour les petites quantités ; se méfier des promotions sur des produits frais en grande quantité
Au rangement	Placer devant les produits dont la date est la plus proche ; ranger au bon endroit du réfrigérateur

Étape	Gestes anti-gaspillage
En cuisine	Cuisiner les fanes et les épluchures propres (soupes, pestos) ; cuisiner les restes (gratins, soupes, salades composées) ; congeler les surplus
À table	Servir des portions adaptées ; proposer de se resservir plutôt que de trop servir

Définition – DLC et DDM

La **date limite de consommation** (« à consommer jusqu'au… ») concerne les produits très périssables (viande, poisson, produits laitiers frais) : au-delà, le produit peut présenter un risque et ne doit pas être consommé. La **date de durabilité minimale** (« à consommer de préférence avant… », ou « … de préférence avant fin… ») concerne des produits secs ou stables (pâtes, riz, conserves, biscuits) : après cette date, le produit peut perdre de ses qualités (goût, texture), mais il reste consommable s'il a été correctement conservé et si l'emballage est intact.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.22

Dans une épicerie solidaire, on vous montre un paquet de pâtes avec la mention « à consommer de préférence avant » dépassée de deux mois, et un yaourt dont la date « à consommer jusqu'au » est dépassée de deux jours. Dites ce que l'on peut faire de chaque produit et justifiez.

Corrigé

Le paquet de **pâtes** porte une **date de durabilité minimale** : si l'emballage est intact et qu'il a été stocké au sec, il reste consommable ; il peut être distribué ou cuisiné (les règles de la structure et de la loi AGEC encadrent le don de ces produits). Le **yaourt** porte une **date limite de consommation** dépassée : il ne doit pas être distribué ni utilisé dans l'atelier, par précaution sanitaire.

Le prix des protéines : comparer à apport égal

Comparer des prix au kilo ne suffit pas, car les aliments n'apportent pas les mêmes nutriments. Pour les sources de protéines, on peut comparer le **coût de 20 g de protéines**, soit environ la quantité apportée par une portion de viande. La méthode est simple : on calcule la masse d'aliment qui apporte 20 g de protéines (20 ÷ teneur pour 100 g × 100), puis son coût.

Exemple – Calcul détaillé : le coût de 20 g de protéines

Teneurs en protéines : Ciqual 2025 (ANSES, consultée en octobre 2026). Prix au kilo **fictifs**, octobre 2026, pour la partie comestible (pour les œufs, la coquille est retirée ; pour les sardines, l'huile est égouttée).

Aliment (code Ciqual)	Protéines (g pour 100 g)	Prix (€ le kilo, fictif)	Masse pour 20 g de protéines	Coût de 20 g de protéines
Lentille verte sèche (20585)	25,1	3,00	80 g	0,24 €
Fromage blanc 0 % (19644)	7,3	2,40	272 g	0,65 €
Emmental (12115)	27,9	11,00	72 g	0,79 €
Œuf cru (22000)	12,8	6,00	156 g	0,94 €
Sardine à l'huile, égouttée (26034)	23,3	12,00	86 g	1,03 €
Filet de poulet cru (36017)	23,4	13,00	85 g	1,11 €

Aliment (code Ciqual)	Protéines (g pour 100 g)	Prix (€ le kilo, fictif)	Masse pour 20 g de protéines	Coût de 20 g de protéines
Steak haché 5 % cru (6250)	21,9	14,50	91 g	1,32 €
Tofu nature (20904)	13,4	9,50	149 g	1,42 €

Les lentilles sont de loin la source de protéines la moins chère : 20 g de protéines y coûtent environ cinq fois moins que dans le steak haché. Elles apportent en plus des fibres (16,4 g pour 100 g de lentilles sèches) et du fer non héminique. Il faut cependant lire ce tableau avec prudence. Les protéines des légumineuses sont pauvres en un acide aminé indispensable (la méthionine) : on les associe à des céréales sur la journée. L'emmental est peu cher pour ses protéines, mais il apporte aussi 28,8 g de lipides pour 100 g et beaucoup de sel. Enfin, les prix varient selon les magasins et les saisons : on refait le calcul avec les prix réels relevés par le groupe.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.23

Un groupe relève un prix de 2,20 € le kilo pour des pois chiches secs, qui contiennent 20,5 g de protéines pour 100 g (valeur à vérifier dans Ciqual). 1) Calculez la masse de pois chiches secs qui apporte 20 g de protéines, puis son coût. 2) Comparez avec le filet de poulet du tableau. 3) Formulez un message pour le groupe en une phrase, sans culpabiliser les personnes qui mangent de la viande.

Corrigé

1) 20 ÷ 20,5 × 100 = 97,6 g de pois chiches secs ; coût : 0,0976 × 2,20 = 0,21 €. 2) Le filet de poulet coûte 1,11 € pour la même quantité de protéines, soit environ 5,2 fois plus. 3) « Remplacer la viande par des pois chiches ou des lentilles un ou deux repas par semaine permet de faire des économies, tout en gardant un repas rassasiant et riche en fibres. » Le message propose un changement modeste et ne juge pas les habitudes.

Qualité, équité et impact environnemental

Critère	Repères	En atelier
Saison	Produits récoltés à leur période naturelle de production, souvent moins chers et plus savoureux	Calendrier de saison ; recettes adaptées au mois
Signes officiels de qualité et d'origine	AOP, IGP, STG, Label Rouge, agriculture biologique (logos officiels contrôlés)	Faire reconnaître les logos ; distinguer signes officiels et mentions commerciales
Commerce équitable	Défini en droit français (loi n° 2005-882 du 2 août 2005, article 60, modifié par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire) : rémunération juste des producteurs, engagement dans la durée	Chocolat, café, bananes, riz ; parfois plus chers : à discuter selon le budget
Impact environnemental	Le type d'aliment pèse davantage que le transport : produits animaux (surtout viande de ruminants) à impact plus élevé que les végétaux ; base de données Agribalyse (ADEME)	Plats à base de légumineuses ; viande en plus petite quantité ; limiter le gaspillage et les emballages

Critère	Repères	En atelier
Restauration collective (BC2)	Loi EGalim (2018) : au moins 50 % de produits durables et de qualité, dont au moins 20 % de produits biologiques, en valeur	Lien avec les menus de la cantine des enfants

Attention – Ne pas culpabiliser

Les produits biologiques, équitables ou sous signe de qualité sont souvent plus chers. Pour un public à petit budget, le message principal reste : **plus de légumes, de légumes secs et de produits de saison, moins de gaspillage** ; les produits labellisés sont présentés comme des choix possibles, non comme des obligations morales (chapitre 6).

Les signes officiels et les mentions : ce qu'ils garantissent

En France, les **signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine** (SIQO) sont gérés par l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO). Ils reposent sur un **cahier des charges** et sur des **contrôles** réalisés par des organismes indépendants. Ils se distinguent des **mentions valorisantes**, définies par la réglementation pour certains produits, et des **allégations commerciales**, qui n'engagent que le fabricant.

Signe ou mention	Ce qui est garanti	Exemples
Appellation d'origine protégée (AOP) et appellation d'origine contrôlée (AOC)	Toutes les étapes de production dans une même zone, avec un savoir-faire reconnu	Comté, roquefort, lentille verte du Puy
Indication géographique protégée (IGP)	Au moins une étape de production dans la zone, et un lien entre le produit et le territoire	Volailles de Loué, jambon de Bayonne
Spécialité traditionnelle garantie (STG)	Une recette ou une composition traditionnelle, sans lien avec une origine	Moules de bouchot, pizza napoletana
Label Rouge	Une qualité supérieure à celle des produits courants de même type	Volailles fermières élevées en plein air
Agriculture biologique	Un mode de production sans produits chimiques de synthèse ni OGM, avec des règles de bien-être animal	Logo européen « Eurofeuille », logo AB
Mentions valorisantes : « produit de montagne », « fermier », « produit pays » (outre-mer), « issu d'une exploitation de haute valeur environnementale »	Des conditions définies par la réglementation, selon les produits	Fromage fermier, miel de montagne
Commerce équitable	Un prix rémunérateur et un engagement durable avec les producteurs (loi n° 2005-882 du 2 août 2005, article 60, modifiée en 2014) ; plusieurs labels privés le certifient	Café, chocolat, bananes, riz

Attention – Ne pas confondre qualité et santé

Les signes officiels portent sur l'**origine**, la **tradition**, le **mode de production** ou la **qualité gustative**, pas sur la qualité **nutritionnelle**. Un fromage AOP reste riche en matières grasses et en sel. Pour la composition, on regarde le tableau nutritionnel et, s'il est affiché, le Nutri-Score.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.24

Dans un atelier de lecture d'étiquettes, une participante choisit un saucisson « recette artisanale, goût authentique » plutôt qu'un saucisson sous IGP, « parce que c'est plus naturel ». Expliquez-lui la différence

entre les deux mentions, puis ce que ni l'une ni l'autre ne dit sur la santé.

Corrigé

« Recette artisanale » et « goût authentique » sont des **allégations commerciales** : aucun cahier des charges ni contrôle indépendant ne les encadre de façon générale. L'**IGP** est un signe officiel : le produit respecte un cahier des charges contrôlé, avec un lien à un territoire. Ni l'une ni l'autre ne dit que le produit est meilleur pour la santé : un saucisson reste riche en sel et en matières grasses ; on le consomme en petite quantité, quel que soit le logo.

Saison et environnement : des repères pour l'atelier

Choisir des produits de **saison** est souvent le levier le plus simple : ils sont plus savoureux, souvent moins chers et ne demandent pas de culture sous serre chauffée. Le calendrier ci-dessous donne des repères pour la France métropolitaine ; les dates varient selon les régions et les années.

Saison	Légumes (exemples)	Fruits (exemples)
Hiver	Poireau, chou, carotte, navet, endive, céleri-rave, courges, betterave	Pomme, poire, agrumes, kiwi
Printemps	Asperge, radis, petits pois, épinard, carotte nouvelle, laitue	Fraise (fin du printemps), rhubarbe
Été	Tomate, courgette, aubergine, poivron, haricot vert, concombre	Abricot, pêche, melon, cerise, prune, fruits rouges
Automne	Potiron, champignons, chou-fleur, brocoli, épinard	Pomme, poire, raisin, figue, châtaigne

Pour l'impact environnemental, les études de cycle de vie (base de données **Agribalyse** de l'ADEME) montrent que le **type d'aliment** compte plus que le transport : les produits animaux, surtout la viande de ruminants, ont un impact plus élevé que les produits végétaux. Les leviers les plus efficaces en atelier sont donc : plus de **légumineuses**, de céréales et de légumes de saison ; de la **viande en plus petite quantité** ; moins de **gaspillage** ; moins d'**emballages** (vrac, contenants réutilisables).

À vous de jouer – Exercice d'application 11.25

En janvier, un atelier prévoit une salade de tomates, une ratatouille et une salade de fraises. Expliquez pourquoi ce menu pose problème, puis proposez un menu de saison équivalent (une entrée, un plat, un dessert).

Corrigé

En janvier, tomates, courgettes, aubergines, poivrons et fraises ne sont pas de saison en France métropolitaine : ils sont importés ou cultivés sous serre chauffée, plus chers et souvent moins savoureux. Menu de saison : **salade de carottes râpées et de chou rouge** à la vinaigrette ; **gratin de poireaux et de pommes de terre**, ou **potée de légumes d'hiver aux lentilles** ; **compote ou crumble de pommes et de poires**, ou salade d'oranges à la cannelle.

La restauration collective : EGalim et loi Climat et résilience

Les ateliers rejoignent souvent les repas de la cantine ou du restaurant d'entreprise : connaître les règles de la restauration collective permet de faire le lien (BC2).

Texte	Mesure	Date
Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 (dite EGalim)	Au moins **50 %** de produits durables et de qualité (dont signes officiels), dont au moins **20 %** de produits biologiques, en valeur d'achat	Depuis le 1er janvier 2022
Loi EGalim	Un **menu végétarien** au moins une fois par semaine en restauration scolaire, d'abord à titre expérimental	Depuis le 1er novembre 2019
Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 (Climat et résilience)	Menu végétarien hebdomadaire **pérennisé** en restauration scolaire ; extension des objectifs aux restaurants collectifs privés ; au moins 60 % de viandes et de poissons durables et de qualité (100 % dans la restauration collective de l'État)	Échéances progressives, dont le 1er janvier 2024 pour les viandes et poissons
Loi EGalim	Information des convives sur la part de produits durables ; plan de diversification des protéines pour les restaurants servant plus de 200 couverts par jour	Depuis 2019-2020

Lien diététique – De la cantine à l'atelier

Un atelier « menu végétarien » avec des parents permet de montrer comment la cantine construit un repas sans viande équilibré (légumineuses et céréales, œufs, produits laitiers), et de donner des idées pour la maison. L'analyse sensorielle (11.3.5) aide aussi à faire accepter ces plats par les enfants.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.26

Le restaurant d'une maison de retraite (structure fictive) dépense 200 000 € par an en denrées, dont 62 000 € de produits durables et de qualité (dont 18 000 € de produits biologiques). Calculez les deux parts en valeur et dites si les objectifs de la loi EGalim sont atteints. Proposez deux pistes.

Corrigé

Produits durables et de qualité : 62 000 / 200 000 = **31 %** (objectif : 50 %, non atteint). Produits biologiques : 18 000 / 200 000 = **9 %** (objectif : 20 %, non atteint). Pistes : passer en bio des produits dont le surcoût est faible (pâtes, riz, légumes secs, produits laitiers) ; acheter des produits sous signe officiel ou de saison auprès de producteurs locaux ; financer ce surcoût par la réduction du gaspillage (pesée des restes, portions ajustées) et par des plats à base de légumineuses, moins chers que la viande.

Cuisiner les restes et les parties souvent jetées

Le gaspillage alimentaire ne se joue pas seulement au moment des achats : il se joue aussi en cuisine. Des techniques simples permettent d'utiliser les restes et des parties que l'on jette souvent, à condition de respecter les règles d'hygiène.

Ce que l'on jette souvent	Technique pour l'utiliser	Exemple de recette
Pain rassis	Réhydrater dans un liquide, puis cuire ; ou sécher et mixer	Pain perdu, chapelure, pudding, croûtons
Fanes de radis, de carottes, feuilles de chou-fleur	Laver soigneusement, cuire à l'eau ou mixer cru	Soupe de fanes, pesto de fanes
Tiges de brocoli	Éplucher la partie dure, tailler en bâtonnets ou en paysanne	Poêlée, potage, crudités

Ce que l'on jette souvent	Technique pour l'utiliser	Exemple de recette
Légumes cuits de la veille	Mixer ou lier avec un appareil à base d'œufs	Velouté, gratin, flan de légumes, quiche
Fruits très mûrs	Cuire ou mixer	Compote, smoothie, gâteau à la banane
Riz ou pâtes cuits	Réchauffer avec un liquide ou une sauce	Riz sauté aux légumes, gratin de pâtes
Viande ou poisson cuits	Hacher et mélanger avec des légumes	Parmentier, farce, rillettes de poisson

Attention – Les restes et l'hygiène

Un reste doit être **refroidi rapidement** (en portions, dans des boîtes peu profondes), placé au réfrigérateur et consommé vite, en général dans les deux jours. On le réchauffe une seule fois, à cœur, jusqu'à ce qu'il soit bien chaud. Le riz cuit est un cas particulier : laissé à température ambiante, il peut permettre le développement de *Bacillus cereus*, dont certaines toxines résistent à la chaleur. Il faut donc le refroidir rapidement et ne pas le laisser traîner sur le plan de travail.

Lien diététique – Un message double

Cuisiner les restes permet d'économiser de l'argent et de réduire l'impact environnemental de l'alimentation. En atelier, on présente ces techniques comme des **astuces de cuisinier**, pas comme une contrainte liée au manque d'argent : le pain perdu ou la soupe de fanes sont des recettes à part entière.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.27

À la fin d'un atelier, il reste 400 g de légumes rôtis, 300 g de riz cuit et une demi-baguette. 1) Proposez une recette pour chaque reste. 2) Rédigez trois consignes d'hygiène à donner aux participants qui veulent emporter les restes chez eux.

Corrigé

1) Légumes rôtis : velouté mixé avec un peu de bouillon, ou flan de légumes avec des œufs et du lait. Riz cuit : riz sauté avec un œuf et des légumes, ou riz au lait. Baguette : pain perdu au lait et à l'œuf pour le goûter, ou croûtons pour une soupe. 2) Mettre les restes dans des boîtes fermées dès la fin de l'atelier et les transporter dans un sac isotherme ; les placer au réfrigérateur dès l'arrivée et les manger dans les deux jours ; les réchauffer une seule fois, jusqu'à ce qu'ils soient bien chauds au cœur.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 11.3.3 – Choisir les aliments

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Combien pèse environ une cuillère à soupe d'huile, et combien d'énergie apporte-t-elle ?
2. Qu'est-ce qu'un aliment ultra-transformé selon la classification NOVA ?
3. Quelle est la différence entre une date limite de consommation et une date de durabilité minimale ?
4. Citez les cinq signes officiels de la qualité et de l'origine.
5. Quel levier pèse le plus sur l'impact environnemental d'un repas ?
6. Quels sont les deux objectifs chiffrés de la loi EGalim pour les produits de qualité ?

Corrigé – Point d'étape 11.3.3

1. Environ 10 g, soit environ 90 kcal.
2. Un aliment fabriqué industriellement avec des ingrédients et des additifs que l'on n'utilise pas en cuisine à la maison (émulsifiants, arômes, sirop de glucose…).
3. La date limite de consommation (« à consommer jusqu'au ») doit être respectée pour des raisons sanitaires ; après la date de durabilité minimale (« de préférence avant »), le produit reste consommable s'il a été bien conservé.
4. AOP (ou AOC), IGP, STG, Label Rouge, agriculture biologique.
5. Le type d'aliment, en particulier la part de produits animaux (viande de ruminants), plus que le transport.
6. Au moins 50 % de produits durables et de qualité, dont au moins 20 % de produits biologiques, en valeur d'achat.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 11.3.4.
3 ou 4 sur 6	Je relis les tableaux des signes officiels et de la restauration collective.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 11.3.3 et je refais les exercices d'application.

11.3.4 La culture culinaire

Module · Guide 2025 : p. 67 · CNED : pas de passage correspondant (voir 11.2.2)

Le patrimoine gastronomique français

Le **repas gastronomique des Français** a été inscrit en **2010** par l'UNESCO sur la liste représentative du **patrimoine culturel immatériel de l'humanité** : c'est une pratique sociale (célébrer un moment important autour d'un repas) qui associe le choix des produits, l'accord mets-vins, l'ordre des plats (apéritif, entrée, plat, fromage, dessert) et l'art de la table. La France compte aussi de nombreux produits sous **appellation d'origine** (fromages, vins, volailles, fruits) et une grande diversité de **traditions régionales**.

Région (exemples)	Spécialités emblématiques
Alsace	Choucroute garnie, baeckeoffe, kouglof, tarte flambée
Bretagne	Crêpes et galettes de sarrasin, cotriade, kouign-amann
Provence	Ratatouille, bouillabaisse (Marseille), soupe au pistou, tapenade
Sud-Ouest	Cassoulet, garbure, piperade (Pays basque)
Lyonnais, Bourgogne	Quenelles, bœuf bourguignon, œufs en meurette
Savoie	Tartiflette, fondue, gratin savoyard
Lorraine	Quiche lorraine, potée, madeleines
Nord	Carbonade flamande, potjevleesch, waterzooi
Antilles, La Réunion	Colombo, accras, rougail, cari

Le modèle alimentaire français

Au-delà des plats, la culture culinaire française se caractérise par une **façon de manger** : trois repas principaux à heures assez régulières, pris le plus souvent **assis** et **à plusieurs**, avec une structure (entrée, plat, fromage ou dessert) et une attention au **plaisir**. Les sociologues parlent de **modèle alimentaire** : un ensemble de règles partagées sur ce que l'on mange, quand, comment et avec qui.

Caractéristique	Ce qu'on observe en France	Intérêt pour la santé
Rythme	Trois repas à des heures assez proches pour une grande partie de la population (forte synchronisation)	Limite le grignotage, structure la journée
Durée	D'après l'enquête Emploi du temps de l'Insee de 2010, les Français consacrent en moyenne 2 h 22 par jour aux repas (Insee, 2012)	Manger lentement favorise le rassasiement
Commensalité	Les repas sont souvent pris en famille ou entre collègues	Lien social, transmission, plaisir
Structure	Entrée, plat, fromage ou dessert ; pain	Diversité des aliments au cours du repas
Plaisir	Le goût et la convivialité sont des valeurs centrales	Le PNNS associe santé et plaisir

Ce modèle **évolue** : repas plus simples en semaine (plat unique), déjeuners pris seul ou rapidement au travail, livraison de repas, alimentation hors domicile. Il varie aussi selon l'âge, le milieu social, la région et l'origine. En atelier, on ne l'impose pas comme une norme : on le présente comme un **repère** qui a des atouts pour la santé, et on s'intéresse aux modèles des participants.

Lien diététique – Les repas et l'isolement

Manger seul est fréquent chez les personnes âgées, les personnes vivant seules et certains travailleurs. Le repas partagé, en atelier ou dans une structure, redonne une dimension sociale au repas : il est souvent associé à une meilleure prise alimentaire chez les personnes âgées. C'est une raison de terminer un atelier par une dégustation **à table**, ensemble (chapitre 10).

À vous de jouer – Exercice d'application 11.28

Dans un foyer de jeunes travailleurs (structure fictive), la plupart des résidents disent manger « devant un écran, quand j'ai faim, souvent seul ». Proposez deux actions inspirées du modèle alimentaire français, sans faire la morale, et dites ce qu'elles peuvent apporter.

Corrigé

1) Un **repas partagé mensuel** préparé par les résidents dans la cuisine commune, assis à table, avec un menu choisi ensemble : lien social, plaisir, découverte de recettes simples. 2) Un atelier « **repas complet en 20 minutes** » qui montre comment composer un plat avec un féculent, des légumes et une protéine, à prendre à heure régulière : moins de grignotage, repas plus variés. On présente ces actions comme des propositions conviviales, pas comme des règles, et on respecte les rythmes de travail des résidents (horaires décalés).

Transmettre une recette : de la tradition orale à la fiche recette

Beaucoup de recettes familiales se transmettent **oralement** et **par le geste** : « une poignée de », « jusqu'à ce que ce soit doré », « comme ma mère faisait ». Les recueillir en atelier valorise les participants et enrichit le répertoire du groupe. Pour les partager, il faut ensuite les **standardiser** sans les trahir.

Méthode pas à pas – Recueillir une recette familiale avec un participant

1. Écouter le participant raconter la recette et son histoire (occasion, région, personne qui la préparait), sans interrompre.

2. Observer la réalisation, en notant les gestes, les ustensiles, l'ordre des étapes.

3. Peser discrètement les ingrédients au moment où le participant les utilise (on transforme « une poignée »

en grammes).

4. Chronométrer les étapes et noter les signes de cuisson (« quand les oignons sont dorés », « quand la sauce nappe la cuillère »).

5. Faire relire la fiche par le participant, qui valide qu'elle correspond à sa recette.

6. Proposer, si le groupe le souhaite, une variante (moins de sel, plus de légumes), présentée à côté de la recette d'origine et non à sa place.

7. Citer le nom du participant sur la fiche, s'il l'accepte.

Attention – Respecter la propriété d'une recette

Une recette familiale appartient d'abord à celui qui la partage. On lui demande son accord avant de la diffuser, de la photographier ou de la publier dans un livret, et l'on respecte son choix d'être nommé ou non.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.29

Une participante décrit ainsi son colombo de poulet : « Tu fais revenir le poulet, tu mets ta poudre à colombo, un bon morceau d'oignon, de l'ail, tu mouilles à hauteur, tu mets tes légumes, et tu laisses compoter jusqu'à ce que ce soit bon. » Relevez les informations manquantes pour rédiger une fiche recette utilisable par le groupe, et nommez la technique de cuisson.

Corrigé

Informations manquantes : le **nombre de portions** ; les **quantités** de poulet, de poudre à colombo, d'oignon, d'ail, de liquide et de légumes ; la **nature des légumes** (souvent christophine, aubergine, pomme de terre, giraumon) et leur taille ; le **type de matière grasse** et sa quantité ; la **durée** de chaque étape et le signe de fin de cuisson (« jusqu'à ce que ce soit bon ») ; l'**assaisonnement** (sel, piment, citron vert) ; le liquide (eau, bouillon). Technique : **cuisson mixte** (on fait revenir, puis on mijote dans un liquide), comme un ragoût. On observe la réalisation et on pèse avec elle pour compléter la fiche.

Lire les plats du patrimoine avec la table Ciqual

Les plats du patrimoine sont souvent jugés « trop riches ». La table Ciqual permet de nuancer ce jugement, à condition de comparer des portions réalistes. Le tableau donne les apports de 300 g de plats préparés vendus dans le commerce (Ciqual 2025, ANSES, consultée en octobre 2026). Une version faite maison peut être très différente.

Plat (Ciqual 2025), pour 300 g	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Part des 5 g de sel
Pot-au-feu, préemballé (25013)	233	32,7	6,1	4,5	1,0	19 %
Bœuf bourguignon, préemballé (25033)	253	30,9	7,8	4,5	2,6	53 %
Blanquette de veau, préemballée (25001)	339	46,2	12,0	2,4	2,2	44 %
Choucroute garnie, préemballée (25003)	327	15,2	24,2	8,1	4,2	83 %
Cassoulet, appertisé (25002)	387	24,2	17,3	10,6	2,9	58 %
Couscous au mouton (25029)	447	24,9	21,6	3,9	2,4	49 %
Couscous de légumes, préemballé (25150)	324	13,0	6,8	6,7	2,2	44 %

Plat (Ciqual 2025), pour 300 g	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Part des 5 g de sel
Ratatouille cuisinée, préemballée (25018)	171	3,7	9,4	6,1	2,8	56 %

Plusieurs leçons se dégagent. D'abord, les plats mijotés à l'eau comme le **pot-au-feu** sont peu gras et très riches en protéines : la cuisson par expansion et le dégraissage du bouillon y contribuent. Ensuite, le **cassoulet** apporte beaucoup de fibres grâce aux haricots blancs. Enfin, le point faible commun est souvent le **sel** : une portion de choucroute garnie apporte à elle seule plus de 80 % du repère de moins de 5 g de sel par jour (OMS). Même la ratatouille, plat de légumes, est assez salée dans sa version du commerce.

Lien diététique – Valoriser un plat plutôt que l'interdire

Face à un plat du patrimoine, le diététicien ne l'interdit pas. Il propose des **leviers techniques** : dégraisser un bouillon refroidi, augmenter la part de légumes, choisir des saucisses moins grasses, rincer la choucroute crue avant cuisson, saler en fin de cuisson et goûter avant de rajouter du sel. Il propose aussi des **leviers de fréquence et d'accompagnement** : un plat riche à midi, un dîner plus léger avec des légumes et un fruit.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.30

Un résident d'un foyer logement demande une choucroute garnie une fois par semaine. 1) Calculez la part du repère de 5 g de sel apportée par une portion de 350 g de la choucroute préemballée (1,39 g de sel pour 100 g). 2) Proposez trois gestes culinaires pour réduire le sel d'une choucroute faite maison. 3) Proposez une réponse au résident qui respecte son envie.

Corrigé

1) 350 × 1,39 ÷ 100 = 4,87 g de sel, soit 97 % du repère de 5 g par jour. 2) Rincer la choucroute crue à l'eau froide et l'égoutter ; cuire les pommes de terre à part, sans sel ; choisir une ou deux charcuteries au lieu de quatre et ajouter une viande non salée (rôti de porc) ; parfumer avec des baies de genièvre, du laurier et de l'oignon. 3) « Vous pouvez garder votre choucroute. Nous allons la préparer un peu moins salée, avec moins de charcuterie, et le dîner de ce jour-là sera léger et sans fromage. » On respecte le plaisir et l'histoire du résident ; on agit sur la recette et sur le reste de la journée.

Les cuisines du monde

Plusieurs traditions culinaires sont reconnues par l'UNESCO : la **diète méditerranéenne** (inscrite en 2010, élargie en 2013), la **cuisine traditionnelle mexicaine** (2010), le **washoku** japonais (2013), la préparation du **kimchi** (kimjang, Corée, 2013), les savoirs et pratiques liés à la production et à la consommation du **couscous** (Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, 2020). En atelier, ces cuisines sont des ressources : nombre d'entre elles reposent sur les **céréales**, les **légumineuses** et les **légumes**, avec des épices qui relèvent le goût sans excès de sel.

Lien diététique – La culture culinaire comme levier d'éducation pour la santé

Proposer aux participants de faire découvrir **leurs** recettes (échange de savoirs, chapitre 10) valorise les identités, crée du lien et permet des **adaptations** discutées ensemble (un peu moins de sel ou d'huile, plus de légumes) plutôt que l'imposition d'un modèle unique. Le diététicien veille à ne pas hiérarchiser les cuisines et à reconnaître la diversité des modèles alimentaires (chapitre 4).

Des cuisines du monde, des bases communes

Les cuisines du monde sont très diverses, mais beaucoup reposent sur une même architecture : une **base de céréales ou de tubercules**, souvent des **légumineuses**, des **légumes**, une petite quantité de produits animaux, et

des **épices** ou des aromates qui donnent l'identité du plat. Le tableau donne des exemples ; chaque région a de nombreuses variantes.

Aire culinaire (exemples)	Bases	Techniques fréquentes	Aromates et épices	Plats connus
Maghreb	Semoule, pois chiches, lentilles, légumes	Cuisson à la vapeur (couscoussier), tajine (mijoté à l'étouffée)	Cumin, coriandre, cannelle, ras el hanout, citron confit	Couscous, harira, tajines
Afrique de l'Ouest	Riz, mil, manioc, igname, arachide	Mijotés, sauces	Piment, gingembre, oignon, poisson séché	Mafé, yassa, thiéboudienne
Antilles et La Réunion	Riz, légumes pays, haricots rouges, tubercules	Mijotés, cari, colombo	Colombo, piment, citron vert, cives, curcuma	Colombo, cari, rougail
Inde	Riz, galettes de blé, lentilles (dahl), légumes	Cuissons mijotées, tempérage des épices dans la matière grasse	Curcuma, cumin, coriandre, gingembre, cardamome	Dahl, currys, biryani
Asie de l'Est	Riz, nouilles, soja (tofu), légumes	Wok (sauté rapide), vapeur	Sauce soja, gingembre, ail, sésame	Riz sauté, soupes de nouilles, raviolis
Amérique latine	Maïs, haricots, riz, pommes de terre	Mijotés, galettes	Piment, coriandre, citron vert	Chili, feijoada, tortillas
Méditerranée du Nord	Pain, pâtes, légumes, huile d'olive, légumineuses	Rôtis, mijotés, crus	Ail, herbes, citron	Soupe au pistou, ratatouille, minestrone

Lien diététique – Les épices et le sel

Les épices et les aromates permettent de donner du goût avec **moins de sel**, de sucre et de matières grasses. Certains mélanges vendus tout prêts contiennent toutefois du sel (bouillons cubes, certains mélanges d'épices) : on lit la liste des ingrédients. En atelier, on fait sentir et goûter les épices une à une, ce qui sert aussi l'éducation sensorielle (11.3.5).

À vous de jouer – Exercice d'application 11.31

Pour un atelier « Le tour du monde des légumes secs », choisissez trois plats de trois aires culinaires différentes du tableau. Pour chacun, indiquez la légumineuse, la céréale ou le tubercule qui l'accompagne, la technique et les épices.

Corrigé

Exemples : **harira** (Maghreb) : pois chiches et lentilles, avec des vermicelles ou du riz, cuisson mijotée en soupe, cumin, coriandre, cannelle, gingembre ; **dahl** (Inde) : lentilles corail avec du riz, mijoté et tempérage des épices dans un peu d'huile, curcuma, cumin, gingembre ; **feijoada sans viande** (Brésil) : haricots noirs avec du riz, mijotée, ail, oignon, laurier, piment doux ; ou **chili sin carne** (Amérique latine) : haricots rouges et maïs avec du riz, mijoté, cumin, paprika, piment. Chaque plat associe une légumineuse et une céréale, ce qui complète les protéines.

Cuisine, convictions et pratiques religieuses

Les pratiques alimentaires liées aux convictions sont nombreuses et vécues de façon très différente d'une personne à l'autre. Le diététicien ne suppose rien à partir d'un nom ou d'une origine : il **demande**, de façon ouverte et confidentielle, et il adapte l'atelier pour que chacun puisse goûter.

Pratique (exemples)	Ce qui peut être concerné	Adaptation en atelier
Alimentation halal (islam)	Pas de porc ni d'alcool ; viande abattue selon un rite	Recettes sans porc ni alcool ; viande halal ou plat végétarien
Alimentation casher (judaïsme)	Pas de porc ni de fruits de mer ; séparation de la viande et du lait ; viande abattue selon un rite	Plats végétariens ou à base de poisson à écailles ; pas de mélange viande et lait
Végétarisme (convictions éthiques, hindouisme, bouddhisme, jaïnisme…)	Pas de viande ni de poisson ; parfois pas d'œuf ; parfois pas d'ail ni d'oignon	Version végétarienne prévue ; demander les limites de chacun
Végétalisme	Aucun produit animal (ni œuf, ni lait, ni miel)	Légumineuses, céréales, oléagineux ; vigilance sur la vitamine B12, à orienter vers un professionnel
Jeûnes (ramadan, carême, Yom Kippour…)	Jeûne sur une période ou certains jours	Adapter les horaires, proposer des plats à emporter

La posture interculturelle

La travailleuse sociale et formatrice **Margalit Cohen-Émerique** a décrit une **approche interculturelle** en trois temps (*Pour une approche interculturelle en travail social*, Presses de l'EHESP, 2011), utile en atelier.

1. **La décentration** : prendre conscience de ses propres normes (« pour moi, un repas, c'est… ») pour ne pas les imposer.
2. **La découverte du cadre de référence de l'autre** : s'intéresser à ce que la pratique signifie pour la personne, sans la réduire à un cliché.
3. **La négociation** : trouver ensemble une solution acceptable pour chacun (une recette commune, une variante, un horaire).

À vous de jouer – Exercice d'application 11.32

Lors de l'inscription à un cycle d'ateliers, une collègue propose d'ajouter une case « religion » au formulaire « pour savoir quoi cuisiner ». Expliquez pourquoi ce n'est pas une bonne idée, et proposez une autre formulation.

Corrigé

Une case « religion » est **intrusive**, elle n'est pas nécessaire (on n'a pas besoin de connaître la religion pour cuisiner) et elle peut **enfermer** les personnes dans une identité supposée : deux personnes de même religion n'ont pas forcément les mêmes pratiques. Elle recueille en outre une donnée sensible au sens du règlement général sur la protection des données. Formulation : « Y a-t-il des aliments que vous ne mangez pas (par choix, conviction ou santé) ? Avez-vous une allergie ou une intolérance ? » La question est ouverte, facultative pour les préférences, et elle suffit pour adapter les recettes.

Une recette du monde faite maison : l'exemple du houmous

Le houmous, purée de pois chiches et de crème de sésame (tahin), est un plat du Proche-Orient devenu courant en France. Il se prête bien à un atelier : il demande peu de matériel, ne se cuit pas si l'on utilise des pois chiches déjà cuits, et permet de comparer une version maison avec un produit du commerce.

Exemple – Calcul détaillé : houmous maison ou houmous du commerce

Recette maison : 400 g de pois chiches cuits égouttés, 60 g de tahin, 30 g d'huile d'olive, 40 g de jus de citron, 10 g d'ail, 3 g de sel et 40 g d'eau, soit 583 g de houmous. On calcule les apports de chaque ingrédient avec Ciqual 2025 (pois chiche bouilli 20507, tahin 15203, huile d'olive vierge extra 17270, jus de citron fait maison

2007, ail cru 11000, sel iodé 11058), on les additionne, puis on ramène à 100 g en divisant par 5,83.

Pour 100 g	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Houmous maison (calculé)	217	7,7	12,7	6,5	0,54
Houmous préemballé, Ciqual 25621	258	8,1	19,9	5,2	1,08

La version maison contient environ 36 % de lipides en moins et deux fois moins de sel. Ces chiffres dépendent de la recette : avec 60 g d'huile au lieu de 30 g, l'écart de lipides diminuerait fortement. Le calcul montre donc surtout qu'en cuisinant soi-même, **on choisit** la quantité d'huile et de sel.

Attention – Le sésame est un allergène

Le sésame fait partie des 14 allergènes à déclaration obligatoire (règlement INCO n° 1169/2011). En atelier, on l'annonce avant la dégustation et l'on propose une version sans tahin (pois chiches, huile, citron, cumin) si un participant est allergique.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.33

1) Expliquez pourquoi l'eau ajoutée au houmous ne change pas l'apport en lipides de la recette entière, mais change l'apport pour 100 g. 2) Un participant veut réduire encore les lipides. Proposez deux modifications et dites ce qu'elles changent pour le goût et la texture.

Corrigé

1) L'eau n'apporte ni énergie ni lipides : la quantité totale de lipides de la recette reste la même. En revanche, elle augmente la masse totale, donc elle dilue les nutriments : l'apport pour 100 g diminue. Sans les 40 g d'eau, la recette pèserait 543 g et contiendrait environ 13,6 g de lipides pour 100 g. 2) Remplacer une partie de l'huile par l'eau de cuisson des pois chiches : le houmous reste onctueux mais il est moins parfumé. Réduire le tahin de moitié : le goût de sésame et la texture crémeuse diminuent ; on peut compenser par du cumin et du citron. On garde une petite quantité d'huile d'olive en filet au moment de servir, pour l'arôme.

Le calendrier des fêtes : une ressource pour l'atelier

Les fêtes rythment l'année et donnent aux ateliers des thèmes motivants. Elles permettent aussi de reconnaître la diversité culturelle d'un groupe. Le tableau donne quelques repères ; les dates des fêtes religieuses qui suivent un calendrier lunaire changent chaque année et doivent être vérifiées.

Période	Fête	Plats ou aliments souvent associés	Idée d'atelier
Janvier	Épiphanie	Galette des rois (frangipane), gâteau des rois en brioche dans le Sud	Comparer les deux versions et leur coût
Janvier ou février	Nouvel An lunaire	Raviolis, nouilles longues, agrumes	Façonner des raviolis aux légumes
2 février	Chandeleur	Crêpes	Une pâte à crêpes avec moitié farine complète
Mois lunaire, date variable	Ramadan, puis Aïd el-Fitr	Dattes, soupes (chorba, harira), pâtisseries	Un repas de rupture du jeûne équilibré, sans excès de friture
Mars ou avril	Pâques	Agneau, œufs, chocolat	Des œufs colorés avec des colorants végétaux (oignon, betterave)
Date variable	Aïd el-Kébir	Viande d'agneau ou de mouton	Les morceaux et leurs modes de cuisson

Période	Fête	Plats ou aliments souvent associés	Idée d'atelier
Octobre ou novembre	Diwali	Douceurs à base de lait et de sucre, beignets	Des douceurs moins sucrées, servies en petites portions
Décembre	Hanoukka	Beignets et galettes de pommes de terre frits dans l'huile	Une version au four comparée à la version frite
Décembre	Noël	Volaille, bûche, chocolat	Un menu de fête accessible pour un petit budget

Attention – Une fête n'appartient pas à un groupe supposé

On ne suppose pas qu'une personne fête Diwali ou Hanoukka en fonction de son nom ou de son origine. On demande au groupe quelles fêtes comptent pour chacun et comment elles se célèbrent dans sa famille. Les participants deviennent alors les experts de leur propre culture.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.34

Un centre social veut organiser en mars un atelier qui coïncide avec la fin du Ramadan pour certaines familles et avec Pâques pour d'autres. 1) Proposez un thème qui rassemble les deux groupes sans mélanger les rituels. 2) Citez deux précautions d'organisation.

Corrigé

1) Thème « Les douceurs de fête au printemps » : chaque famille apporte une recette de fête (pâtisserie aux dattes, brioche de Pâques, gâteau aux amandes) ; le groupe les compare, les goûte et cherche ensemble comment réduire un peu le sucre ou la friture sans dénaturer la recette. 2) Choisir un horaire compatible avec le jeûne pour les personnes qui jeûnent (par exemple réaliser l'atelier l'après-midi et emporter les préparations à la maison) ; vérifier les ingrédients (gélatine de porc, alcool) pour que chacun puisse goûter.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 11.3.4 – La culture culinaire

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. En quelle année le repas gastronomique des Français a-t-il été inscrit par l'UNESCO, et qu'est-ce qui est inscrit ?
2. Citez trois caractéristiques du modèle alimentaire français.
3. Citez deux étapes pour transformer une recette orale en fiche recette.
4. Quelle architecture commune retrouve-t-on dans beaucoup de cuisines du monde ?
5. Quels sont les trois temps de l'approche interculturelle de Margalit Cohen-Émerique ?
6. Comment demander les pratiques alimentaires d'un participant sans le mettre dans une case ?

Corrigé – Point d'étape 11.3.4

1. En 2010 ; c'est une pratique sociale (célébrer un moment important autour d'un repas), pas une liste de plats.
2. Trois repas à heures régulières, pris assis et à plusieurs, avec une structure (entrée, plat, fromage ou dessert) et une place centrale du plaisir.
3. Peser les ingrédients pendant la réalisation, chronométrer et noter les signes de cuisson, faire relire la fiche par le participant.
4. Une base de céréales ou de tubercules, des légumineuses, des légumes, peu de produits animaux et des épices ou aromates.

5. La décentration, la découverte du cadre de référence de l'autre, la négociation.

6. Par une question ouverte et confidentielle (« Y a-t-il des aliments que vous ne mangez pas ? »), sans demander la religion.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 11.3.5.
3 ou 4 sur 6	Je relis les tableaux des cuisines du monde et des pratiques alimentaires.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 11.3.4 et je refais les exercices d'application.

11.3.5 Les techniques de dégustation

Module · Référentiel : C3.2 · Guide 2025 : p. 67 · CNED : ATA 9623 M1 S1 (p. 4 à 7) ; ATA 9623 M1 S6 (p. 3 à 7)

Les sens mobilisés

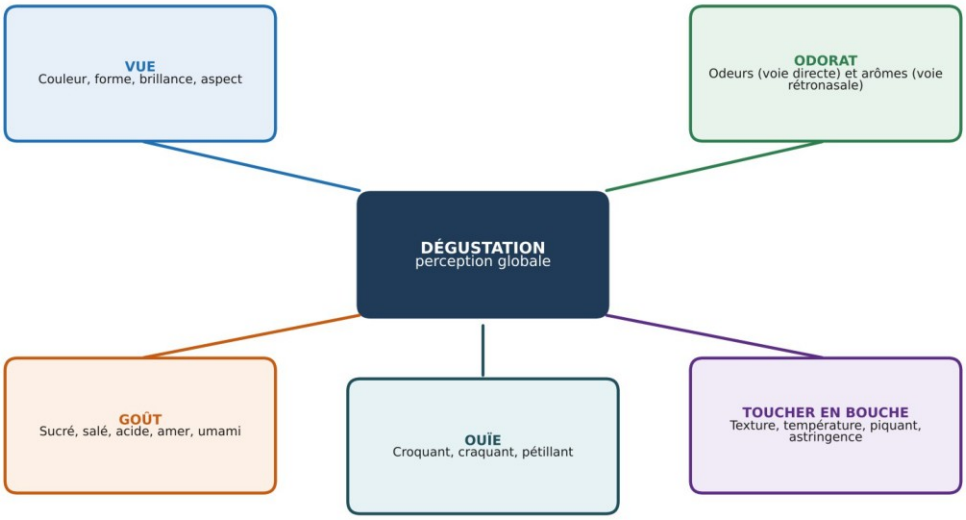


Figure 11.4 – Les sens mobilisés lors d'une dégustation

Comprendre le schéma – Figure 11.4

1. Vue : couleur, forme, brillance, homogénéité ; elle crée des **attentes** (une purée verte « devrait » avoir un goût de légume vert).

2. Odorat : les **odeurs** perçues par le nez (voie directe ou orthonasale) et les **arômes** perçus en bouche par la voie **rétronasale** ; une grande partie de ce que l'on appelle « goût » est en réalité olfactive (on le constate en se bouchant le nez).

3. Goût (gustation) : les **saveurs** perçues par la langue : **sucré, salé, acide, amer** et **umami** (saveur décrite par Kikunae Ikeda en 1908, associée au glutamate).

4. Toucher en bouche (somesthésie) : texture (croquant, fondant, onctueux), température, sensations **trigéminales** (piquant du piment, fraîcheur de la menthe, pétillant), astringence (thé, vin rouge).

5. Ouïe : les bruits de mastication (croquant d'une carotte, craquant d'une biscotte) participent à l'appréciation de la fraîcheur.

6. La **flaveur** désigne l'ensemble des sensations olfactives, gustatives et trigéminales perçues en bouche.

Attention – La « carte de la langue » est une idée fausse

Le schéma qui attribue une saveur à chaque zone de la langue (sucré à la pointe, amer au fond) ne correspond pas aux connaissances actuelles : toutes les saveurs peuvent être perçues sur l'ensemble des zones qui portent des bourgeons gustatifs, avec des sensibilités qui varient peu. Ne pas l'utiliser dans les supports d'atelier.

Comment nous percevons : un peu de physiologie

La dégustation mobilise des récepteurs différents, dont les informations sont rassemblées par le cerveau en une perception unique, la **flaveur**. Connaître ces récepteurs aide à comprendre pourquoi un rhume « enlève le goût » ou pourquoi une personne âgée trouve les plats fades.

Sens	Récepteurs	Où ?	Ce qu'ils perçoivent
Goût (gustation)	Cellules gustatives regroupées en **bourgeons du goût**, surtout dans les papilles de la langue, mais aussi sur le palais et dans la gorge	Bouche	Les cinq saveurs : sucré, salé, acide, amer, umami ; d'autres pistes sont étudiées (gras)
Odorat (olfaction)	**Neurones olfactifs** de l'épithélium olfactif, en haut des fosses nasales ; plusieurs centaines de types de récepteurs	Nez	Les odeurs (voie orthonasale, en flairant) et les arômes (voie rétronasale, en mâchant et en avalant)
Sensibilité trigéminale	Terminaisons du **nerf trijumeau**	Bouche, nez, yeux	Piquant (piment, moutarde), fraîcheur (menthe), pétillant, brûlant
Toucher en bouche	Récepteurs de la pression et de la température	Langue, palais, dents	Texture, consistance, température, astringence
Vue	Rétine	Yeux	Couleur, forme, brillance
Ouïe	Oreille interne, par l'air et par les os de la mâchoire	Oreilles	Croquant, craquant, pétillant

Ce qui modifie la perception

- **L'âge** : la sensibilité olfactive diminue souvent avec l'âge, plus que le goût ; les plats paraissent fades, ce qui peut réduire l'appétit.
- **Un rhume** bloque la voie rétronasale : on ne perçoit plus les arômes.
- **Certains médicaments et traitements** (chimiothérapie, radiothérapie de la tête et du cou, certains antibiotiques) peuvent modifier le goût (goût métallique, aliments « sans goût ») ou l'odorat.
- **Le tabac** diminue la sensibilité olfactive et gustative.
- **La génétique** : la sensibilité à certaines amertumes (comme celle du PROP) varie d'une personne à l'autre, ce qui explique en partie le rejet de certains légumes (choux, endives).
- **La faim et la satiété** : un aliment paraît moins agréable quand on en a beaucoup mangé (rassasiement sensoriel spécifique), ce qui favorise la variété au cours du repas.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.35

Dans une résidence pour personnes âgées, plusieurs résidents salent beaucoup leurs plats « parce que tout est fade ». À partir de la physiologie de la perception, expliquez ce phénomène, puis proposez trois gestes culinaires qui relèvent le goût sans ajouter de sel.

Corrigé

Avec l'âge, la sensibilité olfactive diminue souvent : les arômes, perçus par la voie rétronasale, sont moins bien perçus, et les plats paraissent fades ; la sensibilité au salé peut aussi baisser, et certains médicaments modifient le goût. Les résidents compensent avec le seul goût qu'ils perçoivent bien, le salé. Gestes : utiliser

des **herbes fraîches**, des **épices** et des aromates (ail, oignon, échalote) ; ajouter une note **acide** (jus de citron, vinaigre) qui réveille les saveurs ; faire **dorer** les aliments (réactions de Maillard) pour plus d'arômes ; soigner la **couleur** et la **présentation**, et varier les **textures** et les **températures**.

Ce que l'on voit, entend et croit change ce que l'on goûte

La perception d'un aliment ne dépend pas seulement de l'aliment : elle dépend aussi du contexte. Plusieurs expériences classiques en psychologie de l'alimentation le montrent, et c'est pourquoi les épreuves sensorielles cherchent à contrôler ce contexte.

Facteur	Effet observé	Conséquence pour une dégustation
La couleur	Une boisson colorée en rouge paraît plus fruitée ou plus sucrée ; un vin blanc coloré en rouge a été décrit avec le vocabulaire du vin rouge par des étudiants en œnologie (Morrot, Brochet et Dubourdieu, 2001)	Présenter les échantillons de même couleur, ou sous un éclairage qui masque la couleur si elle n'est pas étudiée
Le nom et l'étiquette	Un produit présenté comme « allégé » ou « végétarien » est souvent moins bien noté que le même produit sans étiquette	Coder les échantillons par trois chiffres au hasard
L'ordre	Le premier échantillon est souvent jugé différemment	Faire varier l'ordre de présentation entre les dégustateurs
Le groupe	Les avis des autres influencent le sien	Réponses individuelles et silencieuses
L'environnement	Bruit, odeurs, inconfort modifient l'attention	Lieu calme, aéré, sans odeurs
Les attentes	On perçoit ce que l'on s'attend à percevoir	Consignes neutres, sans annoncer le résultat attendu

Lien diététique – Utiliser ces effets en éducation pour la santé

Ces effets ne sont pas seulement des biais à éviter : on peut aussi les utiliser pour **donner envie**. Un plat coloré, bien présenté, avec un nom attractif (« purée arc-en-ciel » plutôt que « purée de légumes ») est plus volontiers goûté par les enfants. Une table dressée et un repas pris ensemble rendent le moment plus agréable.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.36

Un collège veut savoir si sa nouvelle recette de « nuggets de poisson » est aussi appréciée que l'ancienne. Le chef propose de présenter les deux plats côte à côte, avec deux étiquettes : « ancienne recette » et « nouvelle recette maison ». Expliquez le biais et proposez la présentation correcte.

Corrigé

Les étiquettes créent des **attentes** : « maison » peut être jugé meilleur, ou au contraire « nouveau » peut inquiéter certains élèves ; la note reflète alors l'étiquette et non le goût. Présentation correcte : deux échantillons de même taille, à la même température, dans des contenants identiques, codés par trois chiffres au hasard (par exemple 418 et 273), présentés dans un ordre qui change d'un élève à l'autre ; chaque élève note seul sur une échelle de smileys. On révèle les codes après la dégustation.

Les épreuves d'analyse sensorielle

L'**analyse sensorielle** est l'examen des propriétés organoleptiques d'un produit par les organes des sens, selon des méthodes normalisées (normes ISO et AFNOR : vocabulaire ISO 5492, conception des locaux ISO 8589, essai triangulaire ISO 4120…). Elle est utilisée en industrie, en restauration collective (tests de nouvelles recettes) et en recherche.

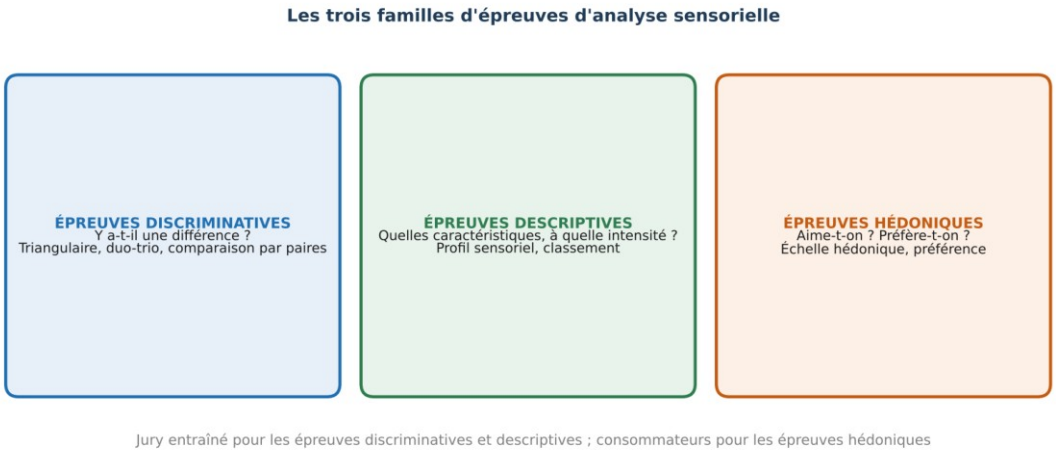


Figure 11.5 – Les trois familles d'épreuves d'analyse sensorielle

Comprendre le schéma – Figure 11.5

1. Épreuves discriminatives : répondre à la question « y a-t-il une différence perceptible ? » ; exemple : l'**essai triangulaire** (trois échantillons, dont deux identiques : trouver l'intrus), le **duo-trio**, la **comparaison par paires** (lequel est le plus salé ?).

2. Épreuves descriptives : décrire et mesurer l'**intensité** des caractéristiques (profil sensoriel : sucré 6/10, croquant 8/10) ; elles nécessitent un **jury entraîné** et un vocabulaire partagé.

3. Épreuves hédoniques : mesurer l'**appréciation** ou la **préférence** des consommateurs (échelle hédonique, souvent à 9 points dans sa version classique ; échelles à smileys pour les enfants).

4. Le choix de l'épreuve dépend de la question : savoir si une réduction de sel est perçue (discriminative), décrire une nouvelle recette (descriptive), savoir si elle plaît (hédonique).

Méthode pas à pas – Conduire une dégustation dans de bonnes conditions

1. Lieu calme, aéré, sans odeurs parasites, éclairage homogène ; idéalement des postes séparés pour les épreuves individuelles.

2. Dégustateurs : ni à jeun ni juste après un repas, pas de tabac, café ou parfum juste avant ; informés des allergènes.

3. Échantillons : même quantité, même température, même présentation, **codés par 3 chiffres** au hasard (pour ne pas induire de jugement), servis dans un **ordre** qui varie d'un dégustateur à l'autre.

4. Rinçage de la bouche entre deux échantillons (eau, pain neutre ou pomme).

5. Fiche de dégustation claire ; consignes données avant ; pas de discussion pendant l'épreuve individuelle.

6. Analyse des réponses (calculs simples), puis **échanges** et restitution.

Exemple – Calcul détaillé : un essai triangulaire pour une soupe moins salée

Une cuisine centrale veut savoir si une réduction de 25 % du sel d'une soupe est perçue. 12 dégustateurs reçoivent chacun trois échantillons codés (deux identiques, un différent) et doivent désigner l'échantillon différent. **7** dégustateurs donnent la bonne réponse.

- Si aucune différence n'était perçue, chacun aurait **1 chance sur 3** de trouver l'intrus au hasard ; on attendrait 12 × 1/3 = **4** bonnes réponses.
- La table de l'essai triangulaire (norme ISO 4120) indique qu'avec 12 dégustateurs, il faut au moins **8** bonnes réponses pour conclure à une différence significative au risque de 5 %.
- 7 < 8 : la différence **n'est pas démontrée** (la probabilité d'obtenir 7 bonnes réponses ou plus au hasard est d'environ 6,6 %, supérieure à 5 %).

Conclusion : la réduction de sel de 25 % n'a pas été perçue de façon significative par ce panel : elle peut être adoptée, en vérifiant ensuite l'appréciation par une épreuve hédonique auprès des convives.

Exemple – Calcul détaillé : une épreuve hédonique en atelier

10 participants notent deux versions d'une compote sur une échelle de 1 (je n'aime pas du tout) à 9 (j'aime énormément). Version A (sans sucre ajouté, cannelle) : 7, 8, 6, 9, 7, 8, 5, 7, 8, 6. Version B (sans sucre ajouté, nature) : 5, 6, 4, 7, 6, 5, 4, 6, 5, 6 (données fictives).

- Moyenne A : 71 / 10 = **7,1** ; moyenne B : 54 / 10 = **5,4** ; écart : **1,7 point**.
- Médiane A : valeurs classées 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9 → (7 + 7) / 2 = **7** ; médiane B : 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7 → (5 +

6. / 2 = **5,5**.

- Part des notes ≥ 7 (« j'aime ») : A : 8 / 10 = **80 %** ; B : 1 / 10 = **10 %**.

Lecture : la cannelle rend la compote sans sucre ajouté beaucoup plus appréciée : un argument concret pour réduire le sucre en jouant sur les arômes.

Les épreuves discriminatives en détail

Les épreuves **discriminatives** répondent à la question « Les dégustateurs perçoivent-ils une différence ? ». Elles reposent toutes sur le même raisonnement : on compare le nombre de bonnes réponses obtenu à ce que donnerait le **hasard**, avec la **loi binomiale**. Si le résultat a moins de 5 chances sur 100 d'être dû au hasard, on conclut à une différence perçue (risque de 5 %).

Épreuve	Déroulement	Chance de réussir au hasard	Usage
Essai triangulaire (norme ISO 4120)	Trois échantillons codés, dont deux identiques : trouver l'intrus	1 sur 3	Savoir si une modification (sel, sucre, fournisseur) est perçue
Duo-trio (norme ISO 10399)	Un échantillon de référence, puis deux échantillons codés : trouver celui qui est identique à la référence	1 sur 2	Plus simple que le triangulaire, utile avec des publics peu entraînés
Comparaison par paires orientée	Deux échantillons : lequel est le plus salé (sucré, croquant) ?	1 sur 2	Comparer l'intensité d'une caractéristique
Comparaison par paires de préférence	Deux échantillons : lequel préférez-vous ?	1 sur 2, test bilatéral	Préférence (c'est en fait une épreuve hédonique)

Le tableau suivant donne le nombre minimal de bonnes réponses pour conclure au risque de 5 %, calculé avec la loi binomiale.

Nombre de dégustateurs	12	15	18	20	24	30
Essai triangulaire	8	9	10	11	13	15
Duo-trio ou paires orientée	10	12	13	15	17	20
Paires de préférence (bilatéral)	10	12	14	15	18	21

Exemple – Calcul détaillé : un duo-trio pour un nouveau fournisseur de compote

Une cuisine centrale change de fournisseur de compote. 20 agents goûtent d'abord la compote habituelle (référence), puis deux échantillons codés, dont l'un est la compote habituelle et l'autre la nouvelle. 14 agents retrouvent la compote habituelle.

- Au hasard, on attendrait 20 × 1/2 = **10** bonnes réponses.
- Seuil du tableau pour 20 dégustateurs : **15**. 14 < 15 : la différence **n'est pas démontrée**.
- La probabilité d'obtenir 14 bonnes réponses ou plus par hasard est de **5,8 %**, juste au-dessus de 5 %.

Lecture : le panel ne perçoit pas de différence de façon significative, mais le résultat est proche du seuil. On peut refaire l'essai avec plus de dégustateurs avant de conclure, et faire en parallèle une épreuve hédonique auprès des convives.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.37

Un essai triangulaire sur une baguette contenant 20 % de sel en moins est réalisé avec 15 dégustateurs ; 8 trouvent l'intrus. Calculez le nombre de bonnes réponses attendu au hasard et concluez avec le tableau. La probabilité d'obtenir au moins 8 bonnes réponses sur 15 au hasard est de 8,8 % : expliquez le lien avec votre conclusion.

Corrigé

Au hasard : 15 × 1/3 = **5** bonnes réponses. Seuil pour 15 dégustateurs : **9**. 8 < 9 : la différence **n'est pas démontrée** au risque de 5 %. La probabilité de 8,8 % est supérieure à 5 % : le résultat peut s'expliquer par le hasard, d'où la conclusion. On peut adopter la baguette moins salée et vérifier ensuite l'appréciation des consommateurs.

Les épreuves hédoniques en détail

Les épreuves **hédoniques** mesurent ce que les consommateurs **aiment** ou **préfèrent**. Elles s'adressent à des personnes non entraînées, représentatives du public visé (les enfants pour un menu scolaire, les résidents pour un menu d'établissement), et en nombre suffisant.

Outil	Description	Public	Exploitation
Échelle hédonique à 9 points	De 1 « je n'aime pas du tout » à 9 « j'aime énormément », avec un point neutre (5)	Adolescents, adultes	Moyenne, médiane, part des notes de 7 ou plus
Échelle de smileys	3 à 5 visages, du très triste au très content	Jeunes enfants, personnes qui lisent peu	Répartition des réponses, part des deux visages les plus contents
Préférence par paires	« Lequel préférez-vous ? »	Tous publics	Nombre de préférences, comparé au seuil bilatéral
Classement	Ranger plusieurs produits du préféré au moins aimé	Adolescents, adultes	Rang moyen de chaque produit
Échelle « juste comme il faut »	Pour une caractéristique : « pas assez », « juste comme il faut », « trop »	Tous publics	Part de chaque réponse : oriente l'ajustement d'une recette

Exemple – Calcul détaillé : une échelle « juste comme il faut » pour le sel d'un velouté

40 convives d'un restaurant d'entreprise goûtent un nouveau velouté et répondent à la question « Pour le sel, ce velouté est… » : 6 répondent « pas assez salé », 22 « juste comme il faut », 12 « trop salé » (données fictives).

- Pas assez : 6 / 40 = **15 %** ; juste comme il faut : 22 / 40 = **55 %** ; trop : 12 / 40 = **30 %**.

Lecture : un peu plus de la moitié des convives trouvent le sel juste, mais 30 % le trouvent trop salé, deux fois plus que ceux qui le trouvent fade. L'ajustement va dans le sens d'une **réduction** du sel, avec une salière à disposition pour ceux qui le souhaitent.

Exemple – Calcul détaillé : des smileys pour une soupe de potiron en maternelle

25 enfants ont choisi un visage sur une échelle de 5 (de 5, très content, à 1, très triste) : 9 enfants ont choisi 5, 8 ont choisi 4, 4 ont choisi 3, 3 ont choisi 2 et 1 a choisi 1.

- Score moyen : (9 × 5 + 8 × 4 + 4 × 3 + 3 × 2 + 1 × 1) / 25 = 96 / 25 = **3,84 sur 5**.
- Part des deux visages les plus contents : (9 + 8) / 25 = **68 %**.

Lecture : la soupe est appréciée par plus des deux tiers des enfants. Avec de jeunes enfants, on présente plutôt la répartition et la part des visages contents que la moyenne, qui suppose que les écarts entre visages sont égaux.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.38

30 adolescents comparent deux pizzas (une classique, une aux légumes) avec la question « Laquelle préférez-vous ? » : 19 préfèrent la pizza classique et 11 la pizza aux légumes. Avec le tableau des épreuves discriminatives (paires de préférence, 21 pour 30 dégustateurs), dites si la préférence est significative. Proposez une suite.

Corrigé

Il faudrait au moins **21** préférences sur 30 pour conclure à une préférence significative au risque de 5 % (test bilatéral). 19 < 21 : la préférence pour la pizza classique **n'est pas démontrée** (la probabilité d'un écart au moins aussi grand par hasard est d'environ 20 %). La pizza aux légumes est donc acceptable. Suite : une échelle hédonique sur chaque pizza pour savoir si les deux sont aimées, et une question « juste comme il faut » sur les légumes ou les épices pour ajuster la recette.

Les épreuves descriptives et le profil sensoriel

Les épreuves **descriptives** décrivent un produit avec précision : quelles caractéristiques, avec quelle intensité. Elles demandent un **jury entraîné** (en général 8 à 12 personnes), qui partage un **vocabulaire** et des **références** (par exemple, une solution de sucre pour fixer ce que vaut « sucré 5 sur 10 »).

Méthode pas à pas – Établir un profil sensoriel simple

1. Générer le vocabulaire : le jury goûte les produits et propose des descripteurs (sucré, acide, croquant, fruité…).

2. Sélectionner 6 à 10 descripteurs pertinents, compris de tous, sans termes hédoniques (« bon », « agréable » sont exclus).

3. Définir chaque descripteur et ses références (ce qui vaut 0, ce qui vaut 10).

4. Entraîner le jury sur quelques séances, vérifier qu'il note de façon cohérente.

5. Évaluer les produits codés, chaque juge seul, chaque descripteur sur une échelle de 0 à 10.

6. Calculer la moyenne de chaque descripteur et représenter le profil (tableau ou graphique en toile d'araignée).

Le profil sert à **comparer** des recettes (une version moins sucrée garde-t-elle son fruité ?), à **caractériser** un produit pour une fiche technique, ou à **suivre** une qualité dans le temps. Il ne dit pas si le produit plaît : il complète une épreuve hédonique.

Lien diététique – Le profil au service de la réduction du sucre

Quand on réduit le sucre d'un dessert, on craint qu'il perde son goût. Un profil montre souvent que le **fruité**, la **vanille** ou l'**acidité** prennent plus de place : on peut alors les mettre en avant (fruits bien mûrs, épices) pour compenser. C'est un argument concret pour convaincre une équipe de cuisine.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.39

Un jury entraîné de 8 personnes compare deux compotes. Moyennes sur 10 : compote A (habituelle) : sucré 7,1 ; acide 2,4 ; fruité 5,2 ; cannelle 0,3 ; texture lisse 6,0. Compote B (sans sucre ajouté, cannelle) : sucré 4,8 ; acide 3,5 ; fruité 6,3 ; cannelle 4,9 ; texture lisse 6,1. Décrivez les deux profils et dites ce que vous pouvez conclure, et ce que vous ne pouvez pas conclure.

Corrigé

A est nettement plus **sucrée** (7,1 contre 4,8), un peu moins **acide** et moins **fruitée** ; elle n'a presque pas de goût de cannelle. B est moins sucrée, plus acide et plus fruitée, avec une note de **cannelle** marquée ; les textures sont identiques. On peut conclure que la suppression du sucre ajouté a fait ressortir le fruité et l'acidité, et que la cannelle donne une identité au produit. On ne peut pas conclure que B plaît autant que A : il faut une **épreuve hédonique** auprès du public visé.

Organiser une dégustation en atelier : le matériel et le plan

Une dégustation réussie se prépare comme une recette. Le matériel et l'organisation dépendent de l'épreuve, mais quelques règles valent pour toutes.

Élément	À prévoir	Pourquoi
Codes	Trois chiffres tirés au hasard pour chaque échantillon (éviter 123, 111, 666)	Ne pas suggérer d'ordre ou de qualité
Plan de présentation	Liste qui indique, pour chaque dégustateur, l'ordre des échantillons ; toutes les combinaisons utilisées autant de fois	Équilibrer l'effet d'ordre
Contenants	Identiques, neutres (gobelets blancs, cuillères), en nombre suffisant	Éviter les indices visuels ; hygiène
Quantités	Identiques, suffisantes pour goûter deux fois (une à deux cuillères)	Comparaison équitable, sans rassasier
Température	Identique pour tous les échantillons, adaptée au produit	La température change la perception (le froid atténue le sucré)
Rinçage	Eau plate à température ambiante, pain neutre ou crackers non salés	Effacer le goût du précédent
Fiche	Une fiche par personne, consignes écrites et lues à voix haute, pictogrammes si besoin	Réponses individuelles et compréhensibles
Sécurité	Liste des ingrédients et des allergènes affichée ; recueil des allergies avant	Prévenir un accident allergique

Pour un essai triangulaire, il existe six ordres possibles avec deux produits A et B : AAB, ABA, BAA, ABB, BAB, BBA. On les répartit également entre les dégustateurs (par exemple 4 fois chaque ordre pour 24 dégustateurs).

À vous de jouer – Exercice d'application 11.40

Vous organisez un essai triangulaire avec 18 parents pour comparer un pain blanc et un pain semi-complet. Indiquez combien de fois chaque ordre de présentation sera utilisé, proposez trois codes, et listez le matériel

nécessaire pour 18 dégustateurs.

Corrigé

Six ordres pour 18 dégustateurs : 18 / 6 = **3 fois** chaque ordre (AAB, ABA, BAA, ABB, BAB, BBA). Codes, par exemple : **584**, **217**, **930** (on attribue un code différent à chaque échantillon d'un même trio). Matériel : 54 petites assiettes ou gobelets identiques (3 par dégustateur), des morceaux de pain de même taille sans croûte visible ou avec une croûte comparable, coupés au dernier moment ; 18 verres d'eau ; 18 fiches et stylos ; le plan de présentation ; une liste des ingrédients et des allergènes (gluten, éventuellement graines) ; un lieu calme avec des places séparées.

Le vocabulaire de la dégustation

Dimension	Exemples de descripteurs
Aspect	Couleur (vert vif, doré, terne), brillance, homogénéité, forme, taille des morceaux
Odeur et arômes	Fruité, herbacé, grillé, épicé, lacté, caramélisé, fermenté
Saveurs	Sucré, salé, acide, amer, umami ; intensité (faible, moyenne, forte)
Texture	Croquant, fondant, onctueux, granuleux, ferme, élastique, juteux, sec, collant
Sensations trigéminales	Piquant, brûlant, frais, pétillant, astringent
Persistance	Courte, longue ; arrière-goût
Appréciation	Plaisir, envie d'en reprendre (hédonique)

Faire décrire selon les publics

Le vocabulaire de la dégustation s'apprend. On l'adapte à l'âge et au niveau de langue des participants, en partant de leurs mots et en proposant des **supports visuels**.

Public	Supports	Exemples de consignes
Enfants de 3 à 6 ans	Images (visages, objets), gestes, comparaisons concrètes	« Est-ce que ça croque comme une carotte ou c'est doux comme une banane ? »
Enfants de 7 à 11 ans	Cartes de mots (croquant, fondant, sucré, acide, amer), « roue des sens » simplifiée	« Choisis deux cartes qui décrivent ce que tu as dans la bouche. »
Adolescents	Fiches de dégustation, défis, comparaison à l'aveugle	« Décris sans dire si tu aimes : couleur, odeur, goût, texture. »
Adultes	Fiche à cinq rubriques (aspect, odeur, saveurs, texture, appréciation)	« Quelles saveurs reconnaissez-vous ? Quelle intensité ? »
Personnes qui lisent peu ou apprennent le français	Pictogrammes, photos, mots écrits et dits à voix haute, échelles de couleurs	« Montrez la carte qui correspond. »
Personnes âgées	Grandes polices, contrastes, évocation de souvenirs	« À quoi ce goût vous fait-il penser ? »

Astuce – Passer du jugement à la description

Quand un participant dit « c'est bon » ou « c'est mauvais », on accueille son avis et on l'aide à décrire avec une question ouverte : « Qu'est-ce qui vous plaît, ou vous déplaît ? Le goût, l'odeur, la texture ? » On ne corrige pas un ressenti : on enrichit le vocabulaire.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.41

Concevez une fiche de dégustation d'une salade de fruits pour des enfants de 8 ans qui lisent encore difficilement. Indiquez les rubriques, la façon de répondre et la dernière question.

Corrigé

Exemple de fiche, une ligne par sens avec des pictogrammes : **Je regarde** (œil) : entourer les couleurs vues (pastilles de couleur) ; **Je sens** (nez) : entourer « ça sent fort » ou « ça sent peu » ; **Je goûte** (langue) : entourer les images sucré (sucre), acide (citron), amer (chocolat noir) ; **Je touche avec ma bouche** (dent) : entourer « croquant », « fondant », « juteux » ; **J'entends** (oreille) : « ça fait du bruit » ou non. Dernière question : « Est-ce que j'aime ? », avec trois visages (content, moyen, pas content). Les mots sont lus à voix haute par l'animateur.

Les familles d'odeurs et le loto des odeurs

L'odorat est le sens le plus difficile à mettre en mots : on reconnaît une odeur familière, mais on ne trouve pas toujours son nom. Pour aider les participants, on regroupe les odeurs en **familles**. Le tableau propose une classification simple, inspirée des roues des arômes utilisées en œnologie et en analyse sensorielle.

Famille	Exemples d'odeurs	Aliments ou objets pour un atelier
Fruitée	Pomme, fraise, banane, agrumes, fruits secs	Zeste d'orange, banane mûre, abricot sec
Florale	Rose, fleur d'oranger, violette	Eau de fleur d'oranger, thé au jasmin
Végétale	Herbe coupée, poivron vert, champignon	Persil, poivron, champignon de Paris
Épicée	Cannelle, clou de girofle, poivre, vanille	Bâton de cannelle, gousse de vanille
Grillée ou torréfiée	Pain grillé, café, cacao, noisette grillée	Café moulu, cacao, noisettes torréfiées
Lactée	Beurre, crème, yaourt	Beurre, lait chaud
Animale	Viande cuite, bouillon, poisson	Bouillon de volaille, sardine
Fermentée	Fromage, levure, vinaigre	Pâte à pain crue, vinaigre de cidre

Méthode pas à pas – Organiser un loto des odeurs

1) Préparer 8 à 12 petits pots opaques, fermés par une gaze ou un couvercle percé, contenant chacun un aliment odorant ; numéroter les pots. 2) Distribuer une grille avec des images ou des noms d'aliments (selon l'âge et la lecture). 3) Faire sentir chaque pot sans regarder à l'intérieur ; chacun note ou montre l'aliment reconnu. 4) Révéler les réponses, puis demander à quelle famille appartient chaque odeur et quels souvenirs elle évoque. 5) Prévoir une pause ou une odeur « neutre » (sentir sa propre peau du poignet) après quatre ou cinq pots, car l'odorat se fatigue vite.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.42

Une animatrice organise un loto des odeurs avec des résidents d'EHPAD. 1) Expliquez pourquoi cette activité peut être plus difficile pour ce public et comment l'adapter. 2) Expliquez en quoi elle peut aussi soutenir l'appétit.

Corrigé

1) L'odorat diminue avec l'âge, et certains médicaments ou maladies (maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson) l'altèrent encore. On choisit des odeurs fortes et familières (café, cannelle, orange, chocolat, lavande), on limite le nombre de pots, on propose des images plutôt qu'une liste écrite et l'on valorise les souvenirs plus que la bonne réponse. 2) Les odeurs alimentaires stimulent la salivation et l'envie de

manger ; les souvenirs évoqués (cuisine familiale, fêtes) créent un moment agréable autour de l'alimentation. Placer l'activité avant le goûter ou le repas peut en renforcer l'effet.

L'éducation sensorielle et la néophobie

Définition – Néophobie alimentaire

Réticence ou refus de goûter des aliments **nouveaux** ou peu familiers. Elle est fréquente et considérée comme une étape normale du développement, surtout entre 2 et 10 ans environ, avec un pic vers 2-6 ans. Elle se distingue de la **sélectivité** (refus d'aliments pourtant connus) et des troubles alimentaires pédiatriques qui relèvent d'une prise en charge.

Levier	Application en atelier
Exposition répétée	Proposer plusieurs fois un même aliment, sous des formes variées : l'acceptation augmente souvent après plusieurs expositions (de l'ordre de 8 à 10 dans plusieurs études chez l'enfant)
Absence de pression	Inviter à goûter sans obliger ni récompenser par un dessert ; accepter le refus
Manipulation et préparation	Toucher, sentir, couper, cuisiner l'aliment avant de le goûter
Modèle	Adultes et pairs qui goûtent avec plaisir
Vocabulaire sensoriel	Décrire plutôt que juger (« c'est croquant et un peu acide » plutôt que « c'est bon / pas bon »)
Associations	Associer le nouvel aliment à un aliment apprécié (dip, sauce, gratin)

Lien diététique – Les « classes du goût »

L'œnologue **Jacques Puisais** a développé à partir des années 1970 les **classes du goût** : des séances d'éducation sensorielle pour les enfants, qui apprennent à utiliser leurs cinq sens, à décrire leurs perceptions et à exprimer leurs préférences. Cette approche inspire de nombreux programmes d'éducation au goût en milieu scolaire et en atelier.

Néophobie, sélectivité et troubles : savoir distinguer

Tous les refus alimentaires de l'enfant ne relèvent pas de la même situation. Le diététicien doit savoir reconnaître ce qui fait partie du développement normal et ce qui demande une **orientation** vers un professionnel de santé.

Situation	Ce que l'on observe	Conduite en éducation pour la santé
Néophobie alimentaire	Refus de goûter des aliments nouveaux, fréquent entre 2 et 10 ans environ, avec un pic vers 2 à 6 ans ; l'enfant mange une variété suffisante d'aliments connus	Exposition répétée, sans pression ; c'est une étape normale
Sélectivité alimentaire	Refus d'aliments pourtant connus, répertoire limité, souvent selon la texture ou la couleur	Mêmes leviers, avec patience ; vigilance si le répertoire se réduit beaucoup
Trouble de restriction ou d'évitement de l'ingestion d'aliments (décrit dans le DSM-5, 2013)	Restriction importante, avec perte de poids ou cassure de la croissance, carences, ou retentissement important sur la vie sociale	Orientation vers le médecin ; prise en charge spécialisée, hors du champ de l'atelier

Ce que disent les études sur l'exposition répétée

Des études menées chez l'enfant montrent que l'**acceptation** d'un aliment augmente avec le nombre de fois où il est **goûté** : l'enfant apprend à aimer ce qui devient familier. Dès 1982, Leann Birch et Diane Marlin ont montré chez de jeunes enfants que la préférence pour des aliments nouveaux augmentait avec le nombre d'expositions. En 2003, l'équipe de Jane Wardle a montré, dans un essai randomisé, que des parents qui proposaient chaque jour un petit morceau d'un légume peu aimé pendant environ deux semaines augmentaient l'acceptation de ce légume par leur enfant. Les études donnent souvent un ordre de grandeur de **8 à 10 expositions**, avec de grandes différences d'un enfant à l'autre.

Trois conditions favorisent l'effet : **goûter** (regarder ne suffit pas toujours), **sans pression** ni récompense (« si tu goûtes, tu auras un dessert » associe l'aliment à une corvée), et dans un **contexte agréable**, avec des adultes et des pairs qui servent de **modèles**.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.43

Une maman vous dit : « Mon fils de 4 ans refuse tous les légumes verts. J'ai essayé deux fois les haricots verts, il a recraché, donc je n'en fais plus. » Rédigez votre réponse en quatre phrases, en vous appuyant sur l'exposition répétée, et dites dans quel cas vous l'orienteriez vers son médecin.

Corrigé

Exemple : « C'est très fréquent à cet âge : beaucoup d'enfants se méfient des aliments nouveaux, c'est une étape normale. Deux essais, c'est encore peu : il faut souvent proposer un aliment huit à dix fois, sous des formes différentes, avant qu'un enfant l'accepte. Mettez-en une petite quantité dans son assiette, sans l'obliger, mangez-en vous-même avec plaisir, et essayez d'autres préparations (en purée avec des pommes de terre, en petits bâtonnets à tremper). Félicitez-le s'il goûte, mais sans récompense. » Orientation vers le médecin si l'enfant mange de moins en moins d'aliments, perd du poids, ne grandit plus comme avant, ou si les repas deviennent très difficiles pour la famille.

Une séance d'éducation sensorielle type

L'éducation sensorielle s'inspire des **classes du goût** de Jacques Puisais (11.3.5). Une séance alterne la découverte par un sens, la description, la dégustation et l'échange. Voici un exemple de séance d'une heure pour une classe d'école élémentaire, sur le thème de l'**odorat**.

Temps	Durée	Activité	Méthode
Ouverture	5 min	« Qu'est-ce qui sent bon ou mauvais pour vous ? »	Interrogative
Jeu des pots à flairer	15 min	Six pots opaques (cannelle, menthe, orange, vanille, café, thym) : les élèves sentent et cherchent le nom	Ludique, active
Le nez bouché	10 min	Goûter deux bonbons de couleur identique, nez pincé puis nez libre	Expérimentale
Mise en mots	10 min	Trouver des mots pour décrire les odeurs (fruité, épicé, frais, sucré…)	Coopérative
Dégustation	15 min	Trois légumes crus (carotte, céleri, fenouil) : sentir, goûter, décrire	Active
Bilan	5 min	« Ce que j'ai appris sur mon nez » ; fiche à colorier	Réflexive

Attention – Sécurité et allergies

Avant toute séance sensorielle en milieu scolaire, on vérifie les allergies (projets d'accueil individualisés), on n'utilise pas d'allergènes majeurs dans les pots à flairer, et l'on respecte les règles d'hygiène (aliments préparés dans de bonnes conditions, lavage des mains). Les odeurs fortes (piment, ail cru) sont présentées avec précaution.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.44

Adaptez la séance type à un groupe de six résidents d'un établissement pour personnes âgées dépendantes, sur le thème « Les odeurs de notre enfance ». Proposez trois modifications et justifiez-les.

Corrigé

1) Choisir des odeurs **évocatrices** pour cette génération (pain grillé, confiture de fruits, lavande, café, chocolat chaud, herbes du jardin) : la réminiscence stimule l'échange et l'appétit. 2) Allonger le temps de **parole** et réduire les consignes : un sens à la fois, une question simple, des pots faciles à saisir, des étiquettes en gros caractères ; la séance dure 45 minutes au plus, assis. 3) Terminer par une **dégustation** d'un goûter qui reprend une odeur (pain d'épices, compote à la cannelle), adapté aux textures de chacun (mixé ou tendre si besoin) : on relie le plaisir des odeurs au plaisir de manger.

Rédiger le compte rendu d'une dégustation

Une dégustation n'a de valeur que si ses résultats sont présentés clairement. Le compte rendu sert à l'équipe (cuisine, direction, commission menus), au dossier de stage et parfois aux participants eux-mêmes. Il doit permettre à un lecteur absent de comprendre ce qui a été fait et ce que l'on peut en conclure.

Méthode pas à pas – Les six parties d'un compte rendu de dégustation

1) L'objectif : la question posée, en une phrase (« La baisse de 20 % du sel du potage est-elle perçue ? »). 2) **Les produits** : ce qui a été comparé, avec les recettes ou les références, les quantités servies et la température. 3) **Les dégustateurs** : leur nombre, leur profil (âge, résidents ou personnel), et les personnes exclues (allergie, refus). 4) **La méthode** : l'épreuve choisie, le codage des échantillons, l'ordre de présentation, la question exacte posée. 5) **Les résultats** : les chiffres bruts, puis les pourcentages ou les moyennes, comparés au seuil statistique si l'épreuve en comporte un. 6) **La conclusion et ses limites** : ce que l'on peut dire, ce que l'on ne peut pas dire, et la décision proposée.

Astuce – Séparer les résultats et l'interprétation

Dans la partie « résultats », on écrit seulement ce qui a été mesuré : « 9 dégustateurs sur 18 ont trouvé l'échantillon différent. » L'interprétation vient ensuite : « Le seuil étant de 10, la différence n'est pas significative au risque de 5 %. » Cette séparation évite de présenter une opinion comme un fait.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.45

Voici les notes prises par une stagiaire après une dégustation : « On a fait goûter les deux compotes aux enfants du centre de loisirs. Ils ont presque tous préféré la nouvelle, sauf quelques-uns. Donc on peut changer de fournisseur. » 1) Relevez quatre informations qui manquent pour que ce compte rendu soit exploitable. 2) Réécrivez la partie « résultats et conclusion » avec les données suivantes, **fictives** : 30 enfants de 6 à 10 ans, comparaison par paires de préférence, 21 préfèrent la nouvelle compote, 9 l'ancienne.

Corrigé

1) L'objectif précis de la dégustation ; le nombre et l'âge des enfants ; l'épreuve utilisée, avec le codage et l'ordre de présentation ; les chiffres exacts des réponses ; le seuil de décision. On pourrait aussi ajouter les critères autres que le goût (prix, teneur en sucres, conditionnement). 2) « Résultats : sur 30 enfants, 21 ont préféré la nouvelle compote (70 %) et 9 l'ancienne (30 %). Interprétation : pour 30 dégustateurs, le seuil bilatéral de la comparaison par paires de préférence est de 21 au risque de 5 %. Le nombre de préférences atteint ce seuil : la préférence pour la nouvelle compote est significative. Limites : un seul

groupe, une seule séance, des enfants qui se connaissent et peuvent s'influencer. Proposition : changer de fournisseur si le prix et la teneur en sucres sont au moins équivalents, puis suivre les restes pendant un mois. »

Repères – Sens, produits alimentaires intermédiaires et gélifiants (CNED)

- **Évaluation sensorielle** (CNED, *Activités technologiques d'alimentation*, M1 S6, p. 3) : ce n'est pas une simple dégustation ; on mobilise les cinq sens. La **vue** (forme, couleur, aspect), l'**odorat** (arômes volatils), le **goût** (cinq saveurs : sucré, salé, acide, amer, umami, et des sensations comme le piquant ou le froid), le **toucher** en bouche (croustillant, fondant, pâteux…) et l'**ouïe** (le croustillant d'une baguette).
- **Produits alimentaires intermédiaires** (M1 S7, p. 3) : produits élaborés ou semi-élaborés qui entrent dans une autre fabrication (praliné, mayonnaise, génoise, pâte feuilletée, ovoproduits). On respecte les dates, la température de stockage et les dosages du fabricant. Intérêts : sécurité microbiologique (ovoproduits) et gain de main-d'œuvre. Si une cuisine en utilise beaucoup, on parle de **cuisine d'assemblage**.
- **Gélifiants** (M1 S7, p. 4) : en moyenne **8 g de gélatine** pour 500 mL de liquide (feuilles ramollies 5 minutes dans l'eau froide, dissoutes à chaud sans bouillir) ; environ **2 g d'agar-agar** pour 500 mL (poudre ajoutée avant ébullition ; il **doit bouillir** pour agir). Les deux gels prennent au froid positif ; ils sont utiles pour le « manger-main » (chapitre 12).

Point d'étape – Je teste mes acquis – 11.3.5 – Les techniques de dégustation

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quel nerf transmet le piquant du piment et la fraîcheur de la menthe ?
2. Pourquoi code-t-on les échantillons par trois chiffres ?
3. Quelle est la probabilité de réussir au hasard un duo-trio ? Un essai triangulaire ?
4. Avec 24 dégustateurs, combien faut-il de bonnes réponses dans un essai triangulaire pour conclure au risque de 5 % ?
5. À quoi sert une échelle « juste comme il faut » ?
6. Citez trois conditions qui favorisent l'effet de l'exposition répétée chez l'enfant.

Corrigé – Point d'étape 11.3.5

1. Le nerf trijumeau (sensibilité trigéminale).
2. Pour que le nom ou un numéro « logique » n'influence pas le jugement.
3. 1 chance sur 2 ; 1 chance sur 3.
4. 13 bonnes réponses.
5. À savoir dans quel sens ajuster une caractéristique d'une recette (sel, sucre, cuisson) : pas assez, juste, trop.
6. Goûter réellement, sans pression ni récompense, dans un contexte agréable, avec des modèles (adultes, pairs).

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe au fil rouge et aux approfondissements.
3 ou 4 sur 6	Je relis les tableaux des épreuves et des seuils.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 11.3.5 et je refais les exercices d'application.

11.3.6 Fil rouge : technique et dégustation dans les ateliers des Tilleuls

Module · Référentiel et guide : voir 11.2.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 11.2.2)

Fil rouge – centre social des tilleuls – Les techniques choisies par Inès

Pour les 6 ateliers du projet des Tilleuls (chapitre 10), Inès retient des techniques **simples et reproductibles** avec le matériel des familles : cuisson à l'eau et à l'étouffée (légumes secs, soupes), poêlée (légumes de saison), four (parmentier, crumble, légumes rôtis), émulsion simple (vinaigrette), pâte à crumble (sablage). Elle explique à chaque fois **ce qui se passe** : « les lentilles corail n'ont pas besoin de trempage et cuisent en 15 à 20 minutes ; elles se défont et épaississent la soupe grâce à leur amidon ».

Fil rouge – centre social des tilleuls – Préserver les nutriments : les gestes transmis

Légumes lavés avant d'être épluchés finement ; cuisson courte des légumes verts ; **eau de cuisson** des lentilles réutilisée pour la purée du parmentier (chapitre 1) ; carottes associées à un peu de matière grasse ; restes refroidis rapidement et conservés au froid.

Fil rouge – centre social des tilleuls – La dégustation à l'atelier n° 3

Grille simple pour 10 participants : aspect, odeur, goût, texture, appréciation de 1 à 5. Résultats : parmentier **4,3**, crumble **4,7**, salade de chou cru **3,3** (chapitre 1, fiche F9). Les commentaires (« le chou cru est dur », « un peu fade ») orientent l'ajustement : à l'atelier 5, Inès propose une **comparaison** chou cru / chou tiède aux pommes et au cumin : la version tiède obtient 4,1 (données fictives). La dégustation devient un outil d'**éducation sensorielle** (décrire), d'**évaluation** (noter) et d'**ajustement** (modifier la recette).

Fil rouge – centre social des tilleuls – Le crumble moins sucré de l'atelier n° 6

Pour le dernier atelier, Inès veut vérifier qu'un crumble aux pommes avec 30 % de sucre en moins dans la pâte reste apprécié. Elle prépare la recette habituelle (A) et la recette réduite (B). Elle organise d'abord un essai triangulaire avec les 12 participants et des proches présents : 7 personnes trouvent l'échantillon différent. Le seuil pour 12 dégustateurs au risque de 5 % est de 8 : la différence n'est pas significative. Elle demande ensuite à chacun de noter la recette B de 1 à 5 : moyenne 4,4 (données fictives). Inès conclut prudemment : « La baisse de sucre n'a pas été perçue de façon nette par notre groupe et la recette réduite plaît. Je la mets dans le livret de recettes du projet. » Elle note une limite dans son bilan : le groupe était petit et les dégustateurs savaient qu'une version était moins sucrée.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.46

1) Pourquoi Inès commence-t-elle par l'essai triangulaire avant de demander une note ? 2) Le fait que les dégustateurs « savaient qu'une version était moins sucrée » peut-il influencer les résultats ? Expliquez. 3) Proposez une façon d'organiser la dégustation pour limiter ce biais lors d'un prochain cycle.

Corrigé

1) L'essai triangulaire répond à la question « la différence est-elle perçue ? ». Si l'on demandait d'abord une note, les participants sauraient qu'il y a deux versions et chercheraient la moins sucrée. 2) Oui : une personne qui s'attend à un produit moins sucré peut le percevoir comme moins bon, ou au contraire le juger plus favorablement pour « bien faire ». C'est un effet d'attente (voir la partie sur ce que l'on voit et ce que l'on croit). 3) Annoncer seulement « nous allons goûter trois échantillons de crumble » sans parler de sucre ; coder les échantillons par trois chiffres ; tirer au sort l'ordre ; ne révéler la différence qu'après la dégustation.

Exercices de synthèse sur le chapitre

Ces trois exercices mobilisent plusieurs parties du cours à la fois : techniques, calculs avec la table Ciqual, coût et dégustation. Ils préparent aux questions longues de l'épreuve E5. Les situations et les prix sont **fictifs** ; les valeurs nutritionnelles viennent de Ciqual 2025 (ANSES, consultée en octobre 2026).

À vous de jouer – Exercice d'application 11.47

Une soupe de potiron maison pour un foyer de jeunes travailleurs. Recette : 1 000 g de potiron net, 200 g de pommes de terre nettes, 100 g d'oignon net, 15 g d'huile d'olive, 200 g de lait demi-écrémé, 4 g de sel et 600 g d'eau. On estime que 200 g d'eau s'évaporent pendant la cuisson. Les apports de la recette entière, calculés avec Ciqual, sont : 630 kcal, 22,6 g de protéines, 19,9 g de lipides, 11,1 g de fibres et 4,21 g de sel. 1) Calculez la masse de soupe obtenue et le nombre de bols de 250 g. 2) Calculez les apports d'un bol en énergie, en lipides, en fibres et en sel. 3) Comparez avec un bol de 250 g de soupe au potiron du commerce (Ciqual 25945 : 36,2 kcal, 1,51 g de lipides, 0,99 g de fibres et 0,62 g de sel pour 100 g). 4) Le potiron s'achète 1,50 € le kilo brut, avec un rendement de 0,75. Calculez la quantité brute de potiron à acheter et son coût. 5) Proposez deux techniques pour que la soupe reste onctueuse sans crème.

Corrigé

1) Masse crue : 1 000 + 200 + 100 + 15 + 200 + 4 + 600 = 2 119 g ; après évaporation : 2 119 − 200 = **1 919 g**, soit 1 919 ÷ 250 = 7,7 bols, donc 7 bols complets. 2) Pour un bol : 630 × 250 ÷ 1 919 = **82 kcal** ; lipides 19,9 × 250 ÷ 1 919 = **2,6 g** ; fibres 11,1 × 250 ÷ 1 919 = **1,4 g** ; sel 4,21 × 250 ÷ 1 919 = **0,55 g**. 3) Bol du commerce : 90 kcal, 3,8 g de lipides, 2,5 g de fibres et 1,55 g de sel. La soupe maison contient près de trois fois moins de sel (11 % du repère de 5 g contre 31 %). En revanche, elle contient moins de fibres selon ce calcul : la valeur de fibres du potiron cru dans Ciqual (0,5 g pour 100 g) est basse, et la soupe du commerce peut contenir d'autres légumes. Il faut le dire honnêtement plutôt que d'affirmer que le fait maison est meilleur sur tous les points. 4) Brut = 1 000 ÷ 0,75 = 1 333 g, soit 1,33 kg ; coût : 1,333 × 1,50 = **2,00 €**. 5) Mixer finement avec la pomme de terre, dont l'amidon épaissit et donne de l'onctuosité ; ajouter le lait en fin de cuisson ; faire revenir l'oignon au départ pour développer les arômes et compenser la réduction du sel.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.48

Une baisse de sucre dans le flan de la cuisine centrale. Une cuisine centrale réduit de 25 % le sucre de son flan. Avant de changer la recette, elle organise un essai triangulaire avec 15 convives adultes : 8 trouvent l'échantillon différent. Elle mesure aussi les restes sur deux semaines : 14 % de flan non consommé avec l'ancienne recette, 15 % avec la nouvelle. 1) Le seuil de l'essai triangulaire pour 15 dégustateurs au risque de 5 % est de 9. Concluez. 2) Interprétez l'écart de restes. 3) Rédigez la conclusion du compte rendu en trois phrases, avec une limite.

Corrigé

1) 8 bonnes réponses est inférieur au seuil de 9 : la différence **n'est pas significative** au risque de 5 %. On ne peut pas dire que la baisse de sucre est perçue par ce panel. 2) L'écart de 1 point de pourcentage est faible ; les restes varient aussi selon le menu, la météo, les effectifs. Il ne montre pas de rejet de la nouvelle recette. 3) « La baisse de 25 % du sucre du flan n'a pas été perçue de façon significative par 15 convives lors d'un essai triangulaire. Les restes sont restés stables sur deux semaines (14 % puis 15 %). Le panel est petit et une partie des convives a pu percevoir la différence : on propose de garder la nouvelle recette et de refaire une mesure des restes dans deux mois. »

À vous de jouer – Exercice d'application 11.49

Choisir un dessert pour un goûter d'enfants. Une animatrice de centre de loisirs hésite entre quatre desserts

pour le goûter d'enfants de 8 ans. Valeurs pour 100 g (Ciqual 2025) :

Dessert (code Ciqual)	Énergie (kcal)	Sucres (g)	Lipides (g)	Protéines (g)	Calcium (mg)
Salade de fruits crue (13134)	79,3	14,2	0,24	0,61	14,5
Riz au lait, rayon frais (39212)	121	10,8	3,4	3,0	73,9
Crème dessert à la vanille, rayon frais (39229)	103	13,8	2,88	2,98	107
Petit suisse nature 4 % (19664)	88	3,11	3,9	9,71	103

1) Classez les desserts selon leur teneur en sucres. 2) Expliquez pourquoi la salade de fruits, pourtant la plus sucrée après la crème dessert, reste un bon choix. 3) Proposez un goûter qui associe deux de ces aliments et justifiez-le en tenant compte du goût des enfants.

Corrigé

1) Du moins sucré au plus sucré : petit suisse nature (3,1 g), riz au lait (10,8 g), crème dessert à la vanille (13,8 g), salade de fruits crue (14,2 g). 2) Les sucres de la salade de fruits sont ceux des fruits entiers : ils sont accompagnés de fibres, de vitamines et d'eau, et ne sont pas des sucres ajoutés. La table Ciqual ne distingue pas les sucres ajoutés : il faut lire la liste des ingrédients des desserts du commerce. 3) Petit suisse nature servi avec la salade de fruits : on obtient un produit laitier riche en calcium et en protéines, adouci par les fruits, sans sucre ajouté. Les enfants peuvent mélanger eux-mêmes, ce qui augmente l'acceptation. On évite de présenter la crème dessert comme « interdite » : elle peut rester un dessert occasionnel.

11.4 Approfondissements

11.4.1 Réduire le sel, le sucre et le gras sans perdre le plaisir

Les recommandations de santé publique invitent à limiter le sel, les sucres ajoutés et certaines matières grasses. En cuisine, on agit par **substitution d'arômes** (herbes, épices, ail, oignon, agrumes, vinaigres), par **techniques** (cuissons qui concentrent les saveurs : rôtir les légumes, réduire un jus), par **textures** (purée de légumes pour lier une sauce au lieu de crème) et par **réduction progressive** (le goût s'habitue à une baisse graduelle du sel). L'essai triangulaire permet de vérifier si une réduction est perçue (11.3.5).

Les repères chiffrés et la méthode des petits pas

Les repères de santé publique donnent la direction : l'Organisation mondiale de la santé recommande pour l'adulte moins de **5 g de sel par jour** (OMS, 2012) ; l'ANSES a fixé une limite de **100 g de sucres totaux par jour**, hors lactose et galactose, pour l'adulte (ANSES, 2016). Le goût s'habitue à une baisse **progressive** : une baisse de 10 à 15 % à la fois passe souvent inaperçue, et plusieurs baisses successives aboutissent à une réduction importante.

Pour réduire…	Techniques culinaires	Exemples
Le sel	Aromates, épices, herbes, acidité, cuissons qui colorent, bouillon maison	Soupe aux herbes et au citron, légumes rôtis au cumin
Le sucre	Fruits bien mûrs, épices douces (cannelle, vanille), réduction progressive, acidité moindre	Compote sans sucre ajouté à la cannelle, gâteau avec 30 % de sucre en moins
Les matières grasses	Cuissons douces (vapeur, papillote, étuvée), liaisons sans crème, poêles antiadhésives	Velouté lié à la pomme de terre, papillote de poisson

Exemple – Calcul détaillé : réduire le sel d'une soupe par paliers de 15 %

Une association prépare 4 litres de soupe avec 8 g de sel, soit 2 g par litre et **0,50 g** par bol de 250 mL. Elle réduit le sel de 15 % à chaque préparation mensuelle.

- Palier 1 : 8 × 0,85 = **6,80 g** (0,43 g par bol) ; baisse de 15 %.
- Palier 2 : 6,80 × 0,85 = **5,78 g** (0,36 g par bol) ; baisse cumulée 1 − 0,85 × 0,85 = **27,8 %**.
- Palier 3 : 5,78 × 0,85 = **4,91 g** (0,31 g par bol) ; baisse cumulée **38,6 %**.

Lecture : trois petites baisses aboutissent à près de 40 % de sel en moins. On vérifie à chaque palier que la soupe reste appréciée, et l'on compense par des aromates. Les baisses se multiplient : trois baisses de 15 % ne font pas 45 %.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.50

Un gâteau de 8 parts contient 150 g de sucre. Calculez le sucre par part avant et après une réduction de 30 %. Proposez deux techniques pour garder le plaisir, et l'épreuve de dégustation qui permettra de vérifier que la réduction est acceptée.

Corrigé

Avant : 150 / 8 = **18,8 g** de sucre ajouté par part. Après : 150 × 0,70 = 105 g, soit 105 / 8 = **13,1 g** par part (5,6 g de moins). Techniques : ajouter des **fruits** bien mûrs (pommes râpées, banane) qui apportent une douceur naturelle et du moelleux ; parfumer avec de la **vanille**, de la **cannelle** ou un zeste d'orange, qui renforcent la perception du sucré. Épreuve : un **essai triangulaire** pour savoir si la réduction est perçue, puis une **épreuve hédonique** auprès du public pour vérifier l'appréciation.

Herbes, épices et condiments : un guide pour saler moins

Pour réduire le sel sans perdre le goût, il faut proposer d'autres sources de saveur. Le tableau donne des associations simples, faciles à retenir et à utiliser en atelier.

Aliment	Herbes et épices qui s'y associent bien	Autres exhausteurs de goût
Légumes verts (haricots, courgettes)	Ail, persil, basilic, menthe	Zeste de citron, huile d'olive en filet
Carottes, potiron, patate douce	Cumin, cannelle, gingembre, muscade	Jus d'orange, graines torréfiées
Pommes de terre	Romarin, thym, ciboulette, paprika	Oignon rôti, moutarde
Légumineuses	Cumin, coriandre, laurier, curcuma	Oignon revenu, tomate, vinaigre
Poissons	Aneth, fenouil, estragon, baies roses	Citron, câpres rincées
Volailles	Estragon, thym, curry, paprika	Ail rôti, jus de cuisson réduit
Viandes rouges	Poivre, romarin, thym, laurier	Échalote, vin réduit en cuisine
Desserts aux fruits	Vanille, cannelle, cardamome, menthe	Zeste d'agrumes, fruits mûrs

Quelques conseils pratiques complètent ce tableau. Les **herbes fraîches** fragiles (basilic, ciboulette, persil) s'ajoutent en fin de cuisson ; les **herbes sèches** et les épices entières (laurier, thym, cumin) supportent une cuisson longue. Faire **torréfier** les épices à sec quelques secondes dans une poêle libère leurs arômes. Attention aux mélanges du commerce : certains bouillons cubes, sels aromatisés et mélanges d'épices contiennent beaucoup de sel ; on lit la liste des ingrédients.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.51

Un cuisinier d'EHPAD veut réduire le sel de trois plats : une purée de carottes, un filet de poisson poché et une poêlée de haricots verts. Pour chaque plat, proposez une herbe ou une épice et un autre exhausteur de

goût, puis indiquez à quel moment les ajouter.

Corrigé

Purée de carottes : cumin ou une pointe de muscade, ajoutés dans la purée en fin de préparation, avec un peu de jus d'orange. Filet de poisson poché : aneth ou fenouil dans le court-bouillon pendant la cuisson, puis un trait de citron au moment du service. Poêlée de haricots verts : ail haché ajouté deux minutes avant la fin pour qu'il ne brûle pas, persil frais au dernier moment, et un filet d'huile d'olive. On veille à ce que les saveurs restent douces : les résidents âgés perçoivent moins bien les saveurs, mais certains n'aiment pas les goûts nouveaux ou trop forts.

Réduire le sucre d'un gâteau : ce que dit le calcul

Le sucre n'apporte pas seulement une saveur. Dans un gâteau, il retient l'eau et garde le moelleux, il participe à la coloration de la croûte par caramélisation et par réactions de Maillard, et il aide à incorporer de l'air lors du mélange avec le beurre ou les œufs. On peut le réduire, mais il faut le faire par étapes et observer le résultat.

Exemple – Calcul détaillé : un quatre-quarts avec 30 % de sucre en moins

Recette classique : 250 g de beurre doux, 250 g d'œufs, 250 g de sucre et 250 g de farine T45, soit 1 000 g de pâte. On fait l'hypothèse d'une perte d'eau de 10 % à la cuisson, donc 900 g de gâteau cuit. Version réduite : 175 g de sucre au lieu de 250 g, soit 925 g de pâte et 832,5 g de gâteau cuit. Valeurs Ciqual 2025 : beurre 16400, œuf cru 22000, sucre blanc 31016, farine T45 9440.

Pour une tranche de 50 g	Énergie (kcal)	Sucres (g)	Lipides (g)
Quatre-quarts classique (calculé)	229	14,0	13,0
Quatre-quarts avec 30 % de sucre en moins (calculé)	229	10,7	14,1
Quatre-quarts artisanal, Ciqual 23080 (pour 50 g)	220	13,4	12,8

Contrôle : la recette classique calculée (28,0 g de sucres pour 100 g) est proche du quatre-quarts artisanal de Ciqual (26,8 g), ce qui rend le calcul plausible. Lecture : la tranche contient 24 % de sucres en moins, mais **l'énergie ne baisse pas**. En retirant du sucre, on augmente la part relative du beurre dans le gâteau. Réduire le sucre est utile pour habituer le palais à une saveur moins sucrée, mais ce n'est pas une façon de rendre un gâteau « léger ».

Lien diététique – Le bon message

Un gâteau reste un aliment plaisir. Le message utile porte sur la **taille de la part** et la **fréquence**, plus que sur une recette « allégée ». Réduire le sucre de 20 à 30 % passe souvent inaperçu, ce que l'on peut vérifier par un essai triangulaire avec le groupe.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.52

Un animateur veut réduire aussi le beurre du quatre-quarts en remplaçant 50 g de beurre par 50 g de compote de pommes. 1) Citez deux rôles du beurre dans ce gâteau. 2) Prévoyez l'effet de ce remplacement sur la texture et la conservation. 3) Proposez une méthode pour vérifier si le goût change de façon perceptible.

Corrigé

1) Le beurre apporte des arômes, il donne une texture fondante et il enrobe les grains de farine, ce qui limite

la formation du réseau de gluten et rend le gâteau tendre. 2) La compote apporte de l'eau et des fibres : le gâteau sera plus humide et plus dense, un peu moins fondant ; il risque de se conserver moins longtemps, car l'eau favorise le développement des moisissures. 3) Faire un essai triangulaire avec au moins 12 dégustateurs, échantillons codés, ordre tiré au sort ; conclure à une différence perçue seulement si le nombre de bonnes réponses atteint le seuil (8 sur 12 au risque de 5 %).

11.4.2 Les légumineuses en cuisine

Lentilles, pois chiches, haricots secs, pois cassés et fèves sont riches en protéines végétales et en fibres, économiques et à faible impact environnemental. Le **trempage** des légumineuses entières (sauf lentilles et pois cassés) réduit le temps de cuisson et peut améliorer la digestibilité ; l'eau de trempage est jetée et les légumineuses rincées. Les conserves, déjà cuites, permettent une cuisine rapide (bien rincer pour réduire le sel). L'**aquafaba** (eau de cuisson des pois chiches) se monte en neige et remplace le blanc d'œuf dans certaines recettes (utile pour les allergies à l'œuf).

Cuire les légumineuses : repères pratiques

Les temps ci-dessous sont des ordres de grandeur pour une cuisson à la casserole ; ils varient selon la fraîcheur des légumineuses (plus elles sont anciennes, plus elles sont longues à cuire) et la dureté de l'eau. L'autocuiseur divise en général les temps par deux à trois.

Légumineuse	Trempage	Cuisson à la casserole	Usages
Lentilles corail	Non	15 à 20 minutes ; elles se défont	Soupes, dahl, purées
Lentilles vertes et blondes	Non (un rinçage suffit)	20 à 30 minutes	Salades, plats mijotés
Pois cassés	Non, ou 1 à 2 heures	45 minutes à 1 heure	Soupes, purées
Pois chiches	12 heures environ	1 h 30 à 2 heures	Houmous, couscous, salades
Haricots secs (blancs, rouges, noirs)	12 heures environ	1 h 30 à 2 heures	Chili, cassoulet, salades
Fèves sèches	12 heures environ, souvent pelées	1 à 2 heures	Purées, soupes

Attention – Les haricots rouges crus

Les haricots secs, en particulier les haricots rouges, contiennent des lectines qui peuvent provoquer des troubles digestifs s'ils sont consommés crus ou insuffisamment cuits. On jette l'eau de trempage, et on les cuit complètement, à ébullition franche. Les conserves sont déjà cuites.

Exemple – Calcul détaillé : le coût d'une portion de légumes secs

500 g de pois chiches secs à 2,40 € le kilo coûtent 0,500 × 2,40 = **1,20 €**. Ils donnent environ 500 × 2,5 = **1,25 kg** de pois chiches cuits (ordre de grandeur), soit 1,25 / 0,150 = **8 portions** de 150 g (8,3 exactement). Coût par portion : 1,20 / 8,33 = **0,14 €**.

Lecture : une portion de légumes secs cuits à la maison coûte quelques centimes. C'est un argument fort pour un public à petit budget, à condition de lever les freins : temps de trempage, inconfort digestif, manque de recettes.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.53

Dans un atelier, un participant dit : « Les légumes secs, c'est trop long, et ça ne plaît pas aux enfants. »

Proposez trois recettes rapides à base de légumineuses, adaptées aux enfants, avec pour chacune la légumineuse et le temps de préparation.

Corrigé

Exemples : **soupe de lentilles corail** aux carottes et au lait de coco (lentilles sans trempage, 25 minutes) ; **houmous** de pois chiches en conserve rincés, à tartiner sur du pain ou à tremper avec des bâtonnets de légumes (10 minutes, sans cuisson) ; **galettes de lentilles** et de flocons d'avoine cuites à la poêle (lentilles corail cuites, 30 minutes) ; **chili doux** aux haricots rouges en conserve et au maïs, servi avec du riz (25 minutes). Les formes « à tartiner », « à tremper » ou en galettes sont souvent bien acceptées par les enfants.

Faire tremper, germer, fermenter : d'autres techniques de préparation

Certaines techniques traditionnelles modifient les aliments avant même la cuisson. Elles sont utilisées dans de nombreuses cultures et peuvent intéresser les participants d'un atelier.

Le trempage. Il réhydrate les légumineuses entières et les céréales complètes. Il réduit le temps de cuisson et diminue une partie des composés qui gênent la digestion (certains sucres responsables des flatulences) ou l'absorption des minéraux (phytates). On jette l'eau de trempage et l'on rince.

La germination. Des graines (lentilles, pois chiches, haricots mungo) maintenues humides pendant quelques jours commencent à germer. Leur teneur en vitamine C augmente et une partie des phytates est dégradée. Les graines germées se mangent crues ou à peine cuites, mais elles présentent un **risque microbiologique** : l'humidité et la chaleur favorisent aussi les bactéries. Elles sont déconseillées crues aux femmes enceintes, aux jeunes enfants, aux personnes âgées et aux personnes immunodéprimées.

La fermentation. Des micro-organismes transforment une partie des sucres de l'aliment. La fermentation **lactique** produit de l'acide lactique : yaourt, choucroute, légumes lacto-fermentés, pain au levain. La fermentation **alcoolique** produit de l'alcool et du gaz carbonique : pâte à pain levée. L'acidité obtenue aide à conserver l'aliment et crée des saveurs nouvelles. Les légumes lacto-fermentés maison demandent une hygiène rigoureuse et une quantité de sel adaptée.

La torréfaction. Faire griller à sec des graines (sésame, noisettes, sarrasin) ou des épices développe des arômes par réactions de Maillard. Cette technique permet de donner du goût à un plat sans ajouter de sel ni de matière grasse.

Attention – Rester prudent sur les promesses

On lit souvent que les aliments fermentés ou germés ont des effets extraordinaires sur la santé. Les connaissances sur le microbiote progressent, mais les effets démontrés chez l'humain restent limités et dépendent des produits. En atelier, on présente ces techniques pour leur **intérêt culinaire et culturel**, sans promesse de santé.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.54

Un participant veut faire germer des lentilles pour sa fille de 3 ans, « parce que c'est plein de vitamines ». 1) Reconnaissez l'intérêt de sa démarche. 2) Expliquez le risque. 3) Proposez une solution qui garde l'idée.

Corrigé

1) La germination augmente la teneur en vitamine C et rend les lentilles plus faciles à digérer ; l'envie de varier l'alimentation de sa fille est positive. 2) Les graines germées crues peuvent contenir des bactéries pathogènes, car la germination se fait dans des conditions chaudes et humides ; les jeunes enfants y sont plus sensibles. 3) Faire cuire les lentilles germées, par exemple dans une soupe ou une poêlée, ce qui détruit les bactéries ; ou proposer des lentilles corail cuites, simples et rapides.

11.4.3 Les textures : gels, mousses, émulsions

Les **gels** sont obtenus avec la gélatine (origine animale), l'agar-agar (algue, gélifie à chaud et tient à température ambiante), les pectines (confitures) ou l'amidon. Les **mousses** emprisonnent de l'air dans un liquide grâce à des protéines (blanc d'œuf, crème). Les **émulsions** dispersent des gouttelettes de matière grasse dans de l'eau (ou l'inverse) grâce à des émulsifiants (lécithine du jaune d'œuf, moutarde). Ces notions servent aussi pour les **textures modifiées** (chapitre 12).

Gels, mousses et textures adaptées

La maîtrise des textures sert le plaisir (une mousse légère, une gelée de fruits) et la santé : pour les personnes qui ont des troubles de la déglutition, on adapte la texture des aliments et des boissons (chapitre 12).

Agent de texture	Origine	Technique	Particularités
Gélatine	Animale (collagène de porc ou de bœuf, parfois de poisson)	Ramollir à froid, dissoudre à chaud sans bouillir	Gel fondant, fond vers 35 °C ; ne convient pas aux végétariens
Agar-agar	Algues rouges	Délayer à froid, faire bouillir 1 à 2 minutes	Gel ferme et cassant, tient à température ambiante ; s'utilise en petite quantité
Pectine	Fruits (pomme, agrumes)	Avec du sucre et de l'acidité	Confitures, gelées de fruits
Amidons et fécules	Céréales, tubercules	Délayer à froid, porter à ébullition	Crèmes, sauces, flans
Blanc d'œuf, aquafaba	Œuf ; eau de cuisson des pois chiches	Fouetter	Mousses, meringues
Épaississants alimentaires (gomme xanthane, amidons modifiés)	Divers	Ajouter selon le mode d'emploi	Boissons et aliments épaissis pour les troubles de la déglutition

Pour les textures modifiées, de nombreux établissements utilisent le cadre **IDDSI** (International Dysphagia Diet Standardisation Initiative), qui décrit huit niveaux, de 0 (liquide fin) à 7 (aliments normaux), avec des tests simples (écoulement à la seringue, test de la fourchette). La prescription de la texture relève de l'équipe soignante ; le diététicien et la cuisine la mettent en œuvre.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.55

Pour un goûter dans un accueil de loisirs où trois enfants sont végétariens et un enfant est allergique à l'œuf, on voulait servir une mousse au chocolat (œufs) et une panna cotta (gélatine). Proposez une version pour chaque dessert qui convient à tous les enfants, et nommez la technique utilisée.

Corrigé

Mousse au chocolat à l'aquafaba : l'eau des pois chiches en conserve, montée en neige, remplace les blancs d'œufs ; technique : **mousse** (de l'air emprisonné grâce aux protéines de l'aquafaba). **Panna cotta à l'agar-agar** : la gélatine animale est remplacée par l'agar-agar, délayé à froid dans la crème ou une boisson végétale, puis porté à ébullition ; technique : **gel**. On vérifie l'absence d'œuf dans tous les ingrédients (chocolat, biscuits) et l'on affiche la liste des allergènes.

11.4.4 Analyse sensorielle et restauration collective

En restauration collective, des **commissions menus** et des tests sensoriels (dégustation de nouvelles recettes par un panel de convives) aident à faire accepter des plats végétariens ou moins salés. Les résultats sont croisés avec la **pesée des restes** (gaspillage) et les enquêtes de satisfaction (BC2). Le diététicien peut organiser des épreuves hédoniques simples avec des élèves (échelle de smileys) avant d'introduire une recette au menu.

Dégustation et pesée des restes : un duo d'indicateurs

En restauration collective, l'appréciation d'un plat se mesure de deux façons complémentaires : ce que les convives **disent** (épreuves hédoniques, enquêtes de satisfaction, commission menus) et ce qu'ils **laissent** (pesée des restes). Les deux ne disent pas toujours la même chose : un plat peut être jugé « bon » et peu mangé (portion trop grande, heure, texture), ou peu apprécié mais fini (faim).

Méthode pas à pas – Mesurer les restes d'un plat

1. **Choisir** le plat et les jours de mesure (au moins trois à cinq services comparables).
2. **Peser** la quantité servie (ou compter les portions servies).
3. **Peser** les restes dans les assiettes, séparés par composante si possible (plat, légumes, féculent).
4. **Calculer** les restes par convive (restes / nombre de convives) et la part des restes (restes / quantité servie).
5. **Croiser** avec une épreuve hédonique et les commentaires des convives.
6. **Ajuster** la recette, la portion ou la présentation, puis mesurer de nouveau.

Exemple – Calcul détaillé : un gratin de légumes avant et après ajustement

Dans un restaurant scolaire, 58 élèves ont laissé 1 856 g de gratin de légumes, soit 1 856 / 58 = **32 g** par élève. Après une dégustation avec la commission menus, la recette est modifiée (légumes moins cuits, fromage gratiné, nom « gratin du potager ») : 58 élèves laissent 1 120 g, soit **19,3 g** par élève (données fictives).

- Baisse des restes : (32,0 − 19,3) / 32,0 = **39,7 %**.

Lecture : l'ajustement a réduit les restes de près de 40 %. Il faut confirmer sur plusieurs services, car les restes varient selon le jour, le menu et la météo.

À vous de jouer – Exercice d'application 11.56

Un plat de poisson obtient une note moyenne de 3,9 sur 5 à une épreuve de smileys, mais la pesée montre que 45 % du poisson servi est jeté. Proposez trois hypothèses pour expliquer cet écart et une action pour chacune.

Corrigé

1) **Portion trop grande** pour l'âge : ajuster le grammage à la catégorie de convives. 2) **Contexte du service** différent de la dégustation (poisson servi tiède, sec après le maintien au chaud, temps de repas trop court) : cuire par petites quantités, vérifier le temps disponible pour manger. 3) Les élèves interrogés à la dégustation **ne sont pas représentatifs** (volontaires, déjà amateurs de poisson), ou la note reflète l'effet de la nouveauté : élargir le panel. On peut aussi vérifier la présence d'arêtes, qui fait souvent rejeter le poisson par les enfants.

Faire accepter un plat végétarien : le nom, la présentation, la dégustation

L'introduction d'un menu végétarien en restauration collective (voir la loi EGalim, 11.3.3) se heurte parfois au refus des convives. Le goût n'est pas seul en cause : le **nom du plat** et sa **présentation** changent aussi le choix. Une étude menée dans un restaurant universitaire de Stanford a comparé plusieurs façons de nommer les

mêmes légumes : avec un nom gourmand (« carottes caramélisées au miel et à l'orange »), les légumes ont été choisis par environ 25 % de convives de plus qu'avec un nom simple, et par davantage encore qu'avec un nom qui insiste sur la santé (Turnwald et coll., *JAMA Internal Medicine*, 2017). Ce résultat porte sur un seul restaurant et sur le choix du plat, pas sur la quantité mangée : il demande à être confirmé, mais il donne une piste simple.

Plusieurs leviers peuvent être combinés en restauration collective :

Levier	Exemple
Un nom qui parle du goût	« Curry doux de pois chiches au lait de coco » plutôt que « plat végétarien »
Une présentation soignée	Couleurs variées, garniture fraîche, portion généreuse en apparence
Une recette déjà connue, adaptée	Lasagnes aux lentilles, chili sans viande, hachis parmentier végétal
Une dégustation préalable	Commission menus, test auprès d'un groupe de convives avec une échelle hédonique
Une information positive	Affichage du producteur local, des saisons, plutôt que des interdits
Un suivi	Pesée des restes et ajustement de la recette (11.4.4)

À vous de jouer – Exercice d'application 11.57

Un collège sert chaque semaine un « plat végétarien » que beaucoup d'élèves laissent. Le plat de la semaine est un gratin de légumes et de lentilles. 1) Proposez deux noms plus attractifs. 2) Proposez une organisation de dégustation avec un groupe d'élèves avant de modifier la recette. 3) Citez l'indicateur qui permettra de savoir si les changements ont fonctionné.

Corrigé

1) « Gratin doré lentilles et potiron au fromage fondant » ; « Crumble salé de légumes du marché et lentilles ». 2) Réunir une quinzaine d'élèves volontaires de plusieurs classes ; faire goûter la recette actuelle et une version ajustée (plus de fromage râpé gratiné, potiron rôti, herbes), codées et présentées dans un ordre tiré au sort ; recueillir une note sur une échelle de visages et des descripteurs. 3) Le taux de restes du plat, mesuré par pesée avant et après le changement sur plusieurs services, complété par la part d'élèves qui choisissent le plat si un choix existe.

11.4.5 Le goût, une construction sociale et culturelle

Les préférences ne sont pas seulement biologiques : elles se construisent dans la **famille**, la **culture**, la **classe sociale** (Bourdieu, *La Distinction*, 1979) et les expériences. La préférence innée pour le sucré et le rejet initial de l'amer sont modulés par l'exposition et l'apprentissage. En atelier, cette perspective invite à respecter les goûts, à élargir le répertoire par la découverte et à ne pas imposer une norme gustative (chapitres 3 et 4).

Les goûts, entre biologie, culture et société

Trois auteurs aident à comprendre que le goût ne se réduit pas à la physiologie.

Auteur et ouvrage	Idée principale	Ce que cela change en atelier
Pierre Bourdieu, *La Distinction*, 1979	Les goûts, y compris alimentaires, sont liés à la position sociale : « goût de nécessité » (nourrissant, copieux) dans les milieux populaires, recherche de la légèreté et de la forme dans d'autres milieux	Ne pas juger les préférences ; partir des goûts du groupe ; ne pas imposer les normes d'un milieu

Auteur et ouvrage	Idée principale	Ce que cela change en atelier
Claude Fischler, *L'Homnivore*, 1990	Le « paradoxe de l'omnivore » : l'être humain a besoin de variété (néophilie) mais se méfie de l'inconnu (néophobie) ; la cuisine et les règles culturelles rendent les aliments nouveaux « mangeables »	Présenter un aliment nouveau dans une recette familière ; associer découverte et sécurité
Jean-Pierre Poulain, *Sociologies de l'alimentation*, 2002	L'« espace social alimentaire » : ce qui est mangeable, la façon de cuisiner, les temps et les lieux des repas, les manières de table varient selon les cultures	Analyser le contexte de vie (temps, lieux, rythmes) autant que les aliments

À vous de jouer – Exercice d'application 11.58

En vous appuyant sur le paradoxe de l'omnivore, expliquez pourquoi il est plus facile de faire goûter du quinoa à un groupe en le servant en « taboulé de quinoa » qu'en « quinoa nature », et proposez un autre exemple.

Corrigé

Le quinoa nature est un aliment **inconnu** : il suscite la méfiance (néophobie). Présenté en taboulé, il prend la place de la semoule dans une recette **familière**, avec des saveurs connues (tomate, menthe, citron) : la nouveauté est rassurante, ce qui satisfait le besoin de variété sans inquiéter. Autre exemple : faire découvrir les lentilles corail dans une **soupe de carottes** veloutée, ou le tofu dans un **riz sauté** aux légumes bien assaisonné.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 11.4 – Les approfondissements

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez trois façons de donner du goût à un plat sans ajouter de sel.
2. Pourquoi un quatre-quarts avec 30 % de sucre en moins n'est-il pas moins énergétique par tranche ?
3. Quelles légumineuses n'ont pas besoin de trempage ?
4. Quel gélifiant d'origine végétale tient à température ambiante ?
5. Quels deux indicateurs associe-t-on pour juger un nouveau plat en restauration collective ?
6. Pourquoi faut-il refroidir rapidement le riz cuit ?

Corrigé – Point d'étape 11.4

1. Herbes et épices, agrumes ou vinaigre, cuissons qui concentrent les saveurs (rôtir, réduire, torréfier).
2. Parce qu'en retirant du sucre, la part relative du beurre augmente ; l'énergie par tranche reste presque la même.
3. Les lentilles et les pois cassés.
4. L'agar-agar, extrait d'algues.
5. Les résultats d'une dégustation (échelle hédonique) et la pesée des restes.
6. Parce que *Bacillus cereus* peut s'y développer et produire des toxines dont certaines résistent à la chaleur.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe au niveau L3 et aux situations professionnelles.
3 ou 4 sur 6	Je relis les exemples chiffrés des approfondissements.

Mon score	Ce que je fais
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 11.4 et je refais les exercices d'application.

11.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3

Pour aller plus loin – niveau L3 – La chimie des réactions de Maillard

La réaction débute par la condensation d'un **sucre réducteur** (glucose, fructose, lactose) avec un **groupement amine** (acides aminés, protéines), formant une base de Schiff puis des produits d'Amadori ; leur dégradation produit des centaines de composés aromatiques (pyrazines, furanes) et des pigments bruns (**mélanoïdines**). La réaction est favorisée par la chaleur, une activité de l'eau intermédiaire et un pH neutre à légèrement basique. L'asparagine libre, en présence de sucres réducteurs, peut former de l'**acrylamide**, classé « cancérogène probable pour l'homme » (groupe 2A) par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) en 1994.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Amidon : gélatinisation, rétrogradation et amidon résistant

L'amidon est constitué d'**amylose** (chaînes linéaires) et d'**amylopectine** (ramifiée). Chauffé dans l'eau, il perd sa structure cristalline et gonfle (gélatinisation) ; au refroidissement, l'amylose se réorganise (**rétrogradation**), formant une fraction d'**amidon résistant** moins digestible, qui se comporte en partie comme une fibre. Les pâtes « al dente » et les légumineuses ont un **index glycémique** plus bas que les féculents très cuits ou en purée : la cuisson et la forme modifient la réponse glycémique (lien BC1).

Pour aller plus loin – niveau L3 – Statistiques de l'analyse sensorielle

L'essai triangulaire repose sur la **loi binomiale** : avec n dégustateurs et une probabilité de 1/3 de réussite au hasard, on calcule la probabilité d'obtenir au moins k bonnes réponses ; on conclut à une différence si cette probabilité est inférieure au risque choisi (5 %). Exemple : n = 12, k = 8 : $P(X \geq 8) \approx 0{,}019 < 0{,}05$; k = 7 : $P(X \geq 7) \approx 0{,}066 > 0{,}05$. Les épreuves hédoniques sont analysées par comparaison de moyennes (test t apparié si les mêmes personnes notent deux produits) ou par tests non paramétriques (Wilcoxon) pour de petits échantillons.

Pour aller plus loin – niveau L3 – La perception : seuils et variabilité individuelle

On distingue le **seuil de détection** (concentration à partir de laquelle on perçoit « quelque chose ») et le **seuil de reconnaissance** (on identifie la saveur). Les seuils varient selon les personnes, l'âge (diminution de la sensibilité olfactive avec l'âge), certains médicaments et pathologies, et des facteurs génétiques (sensibilité à l'amertume de certains composés, comme le PROP). Ces différences expliquent en partie les préférences et doivent être prises en compte pour les personnes âgées (assaisonnement, présentation).

NIVEAU BTS – EXIGIBLE

Pour aller plus loin – niveau L3 – La puissance d'un essai triangulaire

Ne pas trouver de différence significative ne prouve pas qu'il n'y en a pas : un panel trop petit peut passer à côté d'une différence réelle. On appelle **puissance** la probabilité de détecter une différence quand elle existe. Supposons qu'une part réelle de la population perçoive la différence (on note cette part pd) ; les autres répondent au hasard. La probabilité de bonne réponse est alors pd + (1 − pd) / 3. Si 30 % des dégustateurs perçoivent réellement la baisse de sel (pd = 0,3), la probabilité de bonne réponse vaut 0,53. Le calcul binomial donne une puissance d'environ **27 %** avec 12 dégustateurs, **55 %** avec 24 et **92 %** avec 60. Avec un petit panel,

on conclut souvent « pas de différence perçue » alors qu'une part du public la perçoit. Les normes recommandent donc de fixer à l'avance le risque accepté de ne pas voir une différence, et d'en déduire le nombre de dégustateurs. En atelier, on présente les résultats d'un petit panel avec prudence.

Pour aller plus loin – niveau L3 – La loi de Weber et la réduction progressive

Au XIXe siècle, Ernst Heinrich Weber a observé que la plus petite différence perceptible entre deux stimulations est à peu près **proportionnelle** à l'intensité de départ : on perçoit une variation relative, pas une variation absolue. Appliquée au goût, cette idée explique pourquoi on raisonne en **pourcentage** de réduction (baisser de 10 % le sel d'une soupe) plutôt qu'en grammes. Elle n'est qu'une approximation, moins valable pour les intensités très faibles ou très fortes. Par ailleurs, l'exposition prolongée à un aliment moins salé modifie la préférence elle-même : après quelques semaines d'un régime moins salé, des aliments salés comme avant paraissent souvent trop salés. Les deux mécanismes justifient la stratégie des petits pas.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Le plaisir alimentaire change au cours du repas

Le plaisir que l'on prend à manger un aliment n'est pas fixe. Michel Cabanac a montré qu'une même solution sucrée paraît agréable à jeun et beaucoup moins agréable après avoir avalé du glucose : il a appelé ce phénomène **alliesthésie** (Cabanac, *Science*, 1971). Le plaisir dépend donc de l'état interne du mangeur. Quelques années plus tard, Barbara Rolls et ses collègues ont décrit le **rassasiement sensoriel spécifique** : après avoir mangé un aliment, l'agrément de cet aliment diminue davantage que celui des aliments non consommés (Rolls et coll., *Physiology and Behavior*, 1981). C'est pourquoi on trouve encore de la place pour le dessert après un plat copieux. Les mêmes équipes ont montré qu'un repas varié conduit à manger davantage qu'un repas composé d'un seul aliment. Ces travaux ont deux conséquences pratiques. Chez les personnes qui mangent trop peu, comme certaines personnes âgées dénutries, varier les saveurs, les couleurs et les textures au cours du repas peut aider à manger plus. À l'inverse, dans un contexte de surconsommation, une offre très variée d'aliments denses en énergie favorise les excès. La variété est donc un outil, à utiliser selon l'objectif.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Mesurer l'intensité : les échelles et leurs pièges

Les échelles structurées en catégories (de 1 à 9, par exemple) sont simples, mais les dégustateurs évitent souvent les extrémités : c'est l'**effet de tendance centrale**. Les échelles linéaires non structurées (un segment de 10 cm avec deux ancres verbales) donnent des mesures plus fines, mais elles sont plus difficiles pour les enfants et les personnes âgées. Un autre piège est l'**effet de contraste** : un échantillon peu sucré paraît encore moins sucré s'il est goûté juste après un échantillon très sucré. On le limite en variant l'ordre de présentation (plans équilibrés, où chaque échantillon apparaît autant de fois à chaque rang) et en faisant rincer la bouche entre deux échantillons. Ces précautions sont décrites dans les normes d'analyse sensorielle de l'AFNOR et de l'ISO (par exemple la norme NF ISO 6658, lignes directrices générales).

11.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

Situation bc3 – Une recette moins salée

Une épicerie solidaire veut proposer une soupe maison moins salée. Le diététicien organise avec les bénévoles un essai triangulaire (soupe habituelle / soupe réduite de 25 % en sel) puis une épreuve hédonique ; la nouvelle recette est adoptée.

Situation bc2 – Introduire un plat végétarien au self

Avant d'inscrire un chili sans viande au menu d'un collège, le diététicien organise une dégustation avec la commission menus : échelle de smileys, commentaires ; la recette est ajustée (épices plus douces, maïs ajouté).

Situation bc1 – Adapter les techniques à une pathologie

Pour un atelier destiné à des patients diabétiques, le diététicien explique l'effet de la cuisson et du refroidissement sur l'amidon (pâtes « al dente », salade de pâtes), en lien avec l'index glycémique.

Situation bc3 – Valoriser les cuisines familiales

Dans un centre social multiculturel, le diététicien propose un cycle « cuisines d'ici et d'ailleurs » : chaque séance, une famille présente une recette ; le groupe discute d'adaptations possibles (moins d'huile, plus de légumes) sans dénaturer le plat.

Situation bc3 – Éducation au goût à l'école

Dans une classe de CE1, le diététicien anime quatre séances sensorielles (vue, odorat, goût, toucher) avec dégustation de légumes sous différentes formes ; il mesure l'évolution du nombre de légumes goûtés.

D'autres situations professionnelles

Situation bc3 – Un marché de producteurs et une dégustation de variétés

Le diététicien d'une communauté de communes organise sur le marché hebdomadaire un stand « Les variétés anciennes de légumes » avec les maraîchers : dégustation de trois variétés de tomates (épreuve de préférence), fiche recette de saison, et calcul du coût d'une portion. Les habitants découvrent des légumes locaux et les producteurs recueillent des avis.

Situation bc2 – Valider une nouvelle recette avec la commission menus

Dans un lycée, la commission menus teste un curry de légumes et de pois chiches. Un essai « juste comme il faut » sur le piquant montre que 40 % des élèves le trouvent trop épicé : la recette est ajustée avant d'être inscrite au plan alimentaire, puis les restes sont pesés pendant trois semaines.

Situation bc1 – Enrichir sans augmenter le volume

Dans un service de soins de suite, le diététicien travaille avec la cuisine des préparations de base enrichies (purées au lait en poudre, potages avec du fromage fondu, crèmes aux œufs) pour des patients dénutris, et vérifie leur acceptabilité par une épreuve hédonique au lit du patient.

Situation bc3 – Un atelier « Science en cuisine » dans un collège

Avec le professeur de physique-chimie, le diététicien anime une séance où les élèves de 4e mesurent la température d'empesage de l'amidon et observent les pigments du chou rouge, puis préparent une soupe liée à la fécule et une salade de chou rouge au vinaigre.

Cas guidé : un atelier pommes et compote dans une ferme pédagogique

Ce cas guidé reprend les étapes du chapitre sur une situation complète : choisir un aliment, le transformer avec une technique adaptée, calculer un coût, faire déguster et analyser les résultats. Lisez la situation, essayez de répondre à chaque question, puis lisez la réponse commentée. La ferme, la classe et les résultats de dégustation sont **fictifs**. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, consultée en octobre 2026).

Document – La situation

La ferme pédagogique fictive « Les Vergers du Plateau » accueille des classes pour une journée. En octobre, elle reçoit une classe de CM1 de 26 enfants de 9 à 10 ans, avec leur enseignante et deux parents accompagnateurs. La ferme cultive quatre variétés de pommes : Golden, Reinette grise du Canada, Gala et Granny Smith. L'enseignante souhaite que les enfants « découvrent que les pommes n'ont pas toutes le même goût » et qu'ils « goûtent un dessert sans sucre ajouté ». La ferme dispose d'une salle d'atelier avec quatre tables, un évier, deux plaques à induction et une grande marmite. La stagiaire de BTS doit concevoir un atelier de 1 h 30 : dégustation comparée des quatre variétés, puis préparation d'une compote sans sucre ajouté, servie au goûter en portions de 100 g. Les pommes coûtent 1,80 € le kilo à la ferme. Un enfant est allergique au kiwi et au latex ; un autre ne mange pas de porc.

Étape 1 – Reformuler le besoin et préciser le public.

Réponse commentée – Étape 1

Besoin reformulé : « Faire découvrir aux enfants la diversité des pommes par les sens, et leur montrer qu'un dessert peut être bon sans sucre ajouté, grâce à une technique simple qu'ils peuvent refaire chez eux. » Public : 26 enfants de 9 à 10 ans. À cet âge, les enfants savent lire des consignes courtes, aiment manipuler et comparer, mais restent souvent attirés par le goût sucré. Ils peuvent utiliser un éplucheur et un couteau à bout rond sous surveillance. Le cadre est une sortie scolaire : le temps est limité et le groupe est nombreux. L'allergie au kiwi et au latex doit être prise au sérieux : il existe des allergies croisées entre le latex et certains fruits (kiwi, banane, avocat, châtaigne). La pomme n'est pas citée dans ce syndrome, mais il faut exclure les gants en latex et vérifier avec la famille et le projet d'accueil individualisé (PAI) s'il en existe un. Le refus du porc ne pose pas de problème ici, car la recette n'en contient pas.

Étape 2 – Rédiger deux ou trois objectifs pédagogiques.

Réponse commentée – Étape 2

1) « À la fin de la dégustation, chaque enfant sait citer au moins deux différences entre deux variétés de pommes, avec un mot du vocabulaire sensoriel (croquant, acide, sucré, juteux, farineux). » 2) « Chaque enfant réalise au moins un geste de la recette (laver, éplucher, couper, mélanger) en respectant les règles d'hygiène. » 3) « Chaque enfant goûte la compote sans sucre ajouté et donne son avis à l'aide d'une échelle de visages. » Ces objectifs sont observables : on peut compter les enfants qui ont réalisé un geste ou cité une différence. Le troisième objectif ne demande pas d'aimer la compote : il demande de la goûter, ce qui est réaliste face à la néophobie (voir la partie sur l'éducation sensorielle).

Étape 3 – Choisir les techniques et les règles de sécurité.

Réponse commentée – Étape 3

Techniques préliminaires : lavage des pommes, épluchage à l'éplucheur, retrait du trognon, découpe en morceaux réguliers (environ 2 cm, proche de la macédoine) pour une cuisson homogène. Cuisson : cuisson par **expansion** dans un fond d'eau, à couvert, à feu doux, pendant 15 à 20 minutes, puis écrasement au presse-purée. La couverture limite l'évaporation et la cuisson courte limite les pertes de vitamine C. Un trait de jus de citron sur les pommes coupées limite le brunissement enzymatique (le pH acide ralentit les polyphénol-oxydases). Sécurité : lavage des mains avant l'atelier, couteaux à bout rond, éplucheurs distribués par un adulte, plaques manipulées uniquement par l'animatrice, enfants éloignés de la marmite chaude.

Gants en nitrile et non en latex pour tous, à cause de l'allergie. Refroidissement rapide de la compote dans des bacs peu profonds avant le goûter, puis conservation au froid si le service est différé.

Étape 4 – Calculer les quantités et le coût de la compote.

Réponse commentée – Étape 4

On veut 30 portions de 100 g (26 enfants, 3 adultes et une marge), soit **3 kg de compote finie**. La cuisson fait perdre environ 10 % de masse par évaporation : il faut donc 3 ÷ 0,90 = **3,33 kg de pommes nettes** (épluchées et sans trognon). Le rendement de l'épluchage est de 0,75 : il faut 3,33 ÷ 0,75 = **4,44 kg de pommes brutes**. Coût des pommes : 4,44 × 1,80 = 8,00 €. On ajoute un forfait de 0,50 € pour le citron et la cannelle : total **8,50 €**, soit 8,50 ÷ 30 = **0,28 € par portion**. Une compote du commerce vendue 1,95 € les 4 pots de 100 g revient à 0,49 € la portion. La compote maison coûte donc environ 42 % de moins, sans compter le temps de travail et l'énergie. Il faut le dire au jury : le coût calculé est un coût matière.

Étape 5 – Comparer les apports avec une compote du commerce.

Réponse commentée – Étape 5

La table Ciqual 2025 ne contient pas de « compote maison sans sucre ajouté ». On utilise donc un **proxy** : la pomme bouillie (code 13176), qu'il faut annoncer comme tel. Pour 100 g, on obtient :

Aliment (Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Sucres (g)
Pomme crue, pulpe et peau (13039)	54	10,6
Pomme bouillie, proxy de la compote maison (13176)	54	11,0
Compote de pomme, préemballée (13038)	107	22,6
Compote de pomme allégée en sucres (13151)	64,3	14,3

La compote préemballée apporte 22,6 − 11,0 = **11,6 g de sucres de plus**, soit environ 51 % de sucres en moins pour la compote maison, et 53 kcal de moins par portion. La compote allégée reste plus sucrée que la compote maison. Les sucres de la compote maison sont les sucres naturellement présents dans le fruit. Limite : une compote maison très cuite et très réduite concentre ses sucres ; la valeur dépend donc de la variété et du temps de cuisson.

Étape 6 – Analyser les résultats de la dégustation.

Réponse commentée – Étape 6

Les 26 enfants ont goûté chaque variété et ont choisi un visage, de 5 (très content) à 1 (pas content du tout). Résultats fictifs :

Variété	5	4	3	2	1	Moyenne	Visages 4 et 5
Golden	9	10	4	2	1	3,92	73,1 %
Reinette grise du Canada	3	6	8	6	3	3,00	34,6 %
Gala	12	9	3	1	1	4,15	80,8 %
Granny Smith	5	6	5	6	4	3,08	42,3 %

Les enfants ont aussi désigné la pomme « la plus croquante » (Granny Smith 11 votes sur 26, soit 42,3 %), « la plus acide » (Granny Smith 17 votes, soit 65,4 %) et « la plus sucrée » (Gala 12 votes, soit 46,2 %). Interprétation : les pommes les plus appréciées sont les plus sucrées (Gala, Golden), ce qui correspond à l'attirance innée pour le goût sucré. La Granny Smith divise le groupe : ses notes sont réparties sur toute l'échelle. Les enfants reconnaissent bien l'acidité, ce qui montre que l'objectif 1 est en bonne voie. Limites :

26 enfants forment un petit groupe, l'ordre de présentation n'a pas été tiré au sort et les enfants voyaient les réponses de leurs voisins. Pour une conclusion plus solide, il faudrait coder les échantillons, varier l'ordre et isoler les réponses.

Étape 7 – Proposer le déroulé de l'atelier.

Réponse commentée – Étape 7

Temps	Activité	Rôle des enfants	Rôle des adultes
0 à 10 min	Accueil, lavage des mains, règles de sécurité	Écoutent, se lavent les mains	La stagiaire explique, un parent surveille l'évier
10 à 30 min	Dégustation des quatre variétés, échelle de visages, vocabulaire	Goûtent, notent, comparent	La stagiaire guide avec le vocabulaire
30 à 55 min	Préparation de la compote par table	Lavent, épluchent, coupent	Un adulte par table, l'animatrice gère la cuisson
55 à 75 min	Cuisson et jeu « devine le fruit » à l'aveugle	Jouent pendant la cuisson	L'animatrice surveille la marmite
75 à 90 min	Goûter de la compote, avis, bilan	Goûtent, donnent leur avis	La stagiaire recueille les avis et conclut

Une solution de secours est prévue : si la cuisson prend du retard, une compote préparée la veille par la ferme est servie, et la compote de l'atelier est donnée à l'enseignante pour le lendemain.

Étape 8 – Évaluer l'atelier et proposer des ajustements.

Réponse commentée – Étape 8

Indicateurs : nombre d'enfants ayant cité au moins deux différences entre deux variétés (objectif 1) ; nombre d'enfants ayant réalisé au moins un geste (objectif 2) ; nombre d'enfants ayant goûté la compote et part de visages 4 et 5 (objectif 3). On peut fixer un seuil, par exemple « au moins 80 % des enfants ». Ajustements possibles : présenter les variétés dans un ordre différent selon les tables ; proposer une compote de Gala et de Granny Smith mélangées, pour montrer que le mélange équilibre le sucré et l'acide sans ajouter de sucre ; remettre aux familles une fiche recette courte avec le coût par portion. Le jury apprécie un candidat qui repère les limites de sa propre dégustation et propose une amélioration chiffrée.

Cas guidé 2 : un atelier dahl de lentilles corail dans un centre social

Ce second cas guidé porte sur les légumineuses, le coût et une épreuve de préférence. Lisez la situation, essayez de répondre, puis lisez la réponse commentée. Le centre social, les prix et les résultats de dégustation sont **fictifs**. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, consultée en octobre 2026).

Document – La situation

Le centre social fictif « La Passerelle » organise chaque mois un atelier cuisine pour des parents. Douze adultes y participent. Beaucoup disent manquer d'argent en fin de mois et acheter peu de légumes secs, car « c'est long à cuire et les enfants n'aiment pas ». Deux participantes proposent de faire découvrir le **dahl de lentilles corail**, un plat qu'elles cuisinent chez elles. La cuisine du centre a quatre plaques, deux grandes casseroles et un mixeur plongeant. La séance dure 2 h 30 et se termine par un repas partagé. À la fin, les enfants et les conjoints rejoignent le groupe : 24 personnes goûtent au total. Une participante suit un régime sans gluten pour une maladie cœliaque.

Recette pour 12 portions : 600 g de lentilles corail sèches, 200 g de lait de coco, 400 g de tomates pelées en conserve avec leur jus, 300 g d'oignons bruts, 375 g de carottes brutes, 20 g d'huile d'olive, 10 g d'ail, 10 g de gingembre frais, 4 g de curcuma, 4 g de cumin, 6 g de sel, environ 1,2 L d'eau. Accompagnement : 60 g de riz

basmati cru par personne.

Étape 1 – Reformuler le besoin et fixer un objectif pédagogique.

Réponse commentée – Étape 1

Besoin reformulé : « Montrer aux parents que les légumineuses peuvent être rapides à cuisiner, économiques et appréciées en famille. » Les freins exprimés sont le temps de cuisson et le goût des enfants. Objectif pédagogique : « À la fin de la séance, chaque participant sait cuire des lentilles corail sans trempage, en moins de 25 minutes, et cite un moyen d'adapter le plat au goût de ses enfants. » Le choix d'une recette proposée par des participantes valorise leurs savoirs et facilite l'adhésion du groupe (voir la partie sur la posture interculturelle).

Étape 2 – Expliquer les techniques utilisées.

Réponse commentée – Étape 2

Les lentilles corail sont **décortiquées** : elles n'ont pas besoin de trempage et cuisent en 15 à 20 minutes, comme dans le fil rouge des Tilleuls (11.3.6). On les rince pour enlever la poussière et une partie de l'amidon de surface. On fait d'abord revenir l'oignon, l'ail, le gingembre et les épices dans l'huile : c'est une cuisson par **concentration** qui développe les arômes (réactions de Maillard sur l'oignon, libération des composés aromatiques des épices, qui sont en partie solubles dans les graisses). On ajoute ensuite les carottes, les tomates, les lentilles et l'eau : la suite est une cuisson par **expansion**. Les lentilles se défont et épaississent le plat, sans farine ni crème : c'est une liaison par l'amidon des légumineuses. Le riz basmati est cuit à part (60 g de riz cru donnent environ 140 à 150 g de riz cuit). Le plat ne contient pas de gluten si l'on vérifie l'étiquette des épices et du lait de coco ; on utilise une planche et des ustensiles propres pour éviter tout contact avec du pain.

Étape 3 – Calculer les apports d'une assiette.

Réponse commentée – Étape 3

On calcule les apports de toute la recette avec Ciqual 2025, puis on divise par 12. L'eau n'apporte pas de nutriments : elle ne change pas l'apport par portion, seulement la texture. Le riz est compté pour 150 g cuit (code 9125).

Pour une portion	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Dahl	239	15,0	27,4	5,6	9,8	0,56
Riz basmati cuit, 150 g	222	4,5	49,4	0,6	moins de 0,8	0,07
Assiette complète	461	19,6	76,7	6,2	environ 10	0,63

Lecture : l'assiette apporte près de 20 g de protéines, surtout végétales, et environ 10 g de fibres, soit un tiers du repère de 30 g par jour (ANSES, 2016). Elle contient peu de sel (0,63 g, à comparer au repère de l'OMS de moins de 5 g par jour). Le dahl apporte aussi 4,3 mg de fer par portion. Ce fer est **non héminique** : il est moins bien absorbé que celui de la viande, mais la vitamine C des tomates et des légumes du repas aide son absorption. Les lipides ne représentent que 12 % de l'énergie de l'assiette : ce n'est pas un défaut pour un plat, car l'équilibre se juge sur la journée.

Étape 4 – Calculer le coût par portion.

Réponse commentée – Étape 4

Prix relevés **fictifs**, octobre 2026 : lentilles corail 3,20 € le kilo, lait de coco 5,25 € le kilo, tomates pelées 1,90

€ le kilo, oignons 1,60 € le kilo, carottes 1,40 € le kilo, huile d'olive 9,00 € le kilo, riz basmati 3,10 € le kilo. Les oignons et les carottes sont achetés bruts : leur prix s'applique aux 300 g et 375 g bruts.

Ingrédient	Quantité achetée	Coût (€)
Lentilles corail	600 g	1,92
Lait de coco	200 g	1,05
Tomates pelées	400 g	0,76
Oignons	300 g	0,48
Carottes	375 g	0,52
Huile d'olive	20 g	0,18
Riz basmati	720 g	2,23
Forfait ail, gingembre, épices, sel	–	0,80
Total		**7,95**

Le coût matière est de 7,95 ÷ 12 = **0,66 € par assiette**. Le poste le plus cher est le riz, devant les lentilles. Pour un message réaliste, on peut dire aux parents qu'un plat complet pour quatre coûte environ 2,65 €, ce qui répond au frein du budget.

Étape 5 – Analyser l'épreuve de préférence.

Réponse commentée – Étape 5

Le groupe a préparé deux versions : la version A, douce, et la version B, avec 2 g de piment en plus. Les 24 convives goûtent les deux, présentées dans un ordre tiré au sort, et répondent à la question « Laquelle préférez-vous ? ». Résultat fictif : **17 préfèrent A** et 7 préfèrent B. Comme on ne savait pas à l'avance quelle version serait préférée, on utilise le seuil **bilatéral**. Pour 24 dégustateurs, il faut au moins **18** réponses identiques au risque de 5 % (tableau des seuils de la partie sur les épreuves discriminatives). Avec 17, la préférence pour A **n'est pas significative** : la probabilité d'obtenir un écart au moins aussi grand par hasard est d'environ 6 %. On peut seulement dire qu'il y a une **tendance** en faveur de la version douce. Une erreur fréquente serait d'écrire « 71 % préfèrent A, donc A est préférée » sans comparer au seuil.

Étape 6 – Proposer des adaptations pour les familles.

Réponse commentée – Étape 6

Adaptations pour les enfants : servir la version douce et proposer le piment à part, à table ; mixer une partie du dahl pour une texture de velouté ; ajouter un peu de lait de coco pour adoucir. Adaptations pour le budget : remplacer une partie du riz basmati par du riz long ordinaire, moins cher. Adaptations pour le temps : préparer une double quantité et congeler la moitié en portions. Adaptation pour la participante cœliaque : le plat convient, à condition de servir du riz et non du pain. Ces adaptations gardent le plat tel que les participantes le connaissent : on ajuste, on ne transforme pas la recette.

Étape 7 – Évaluer la séance.

Réponse commentée – Étape 7

Indicateurs possibles : nombre de participants capables d'expliquer, à la fin, pourquoi les lentilles corail ne demandent pas de trempage ; nombre de participants qui citent une adaptation pour leurs enfants ; part des 24 convives qui reprennent du plat ; et, un mois plus tard, nombre de participants qui disent avoir refait un plat de légumes secs. Ce dernier indicateur mesure un changement de pratique : il demande une question simple posée lors de l'atelier suivant. Il faut rester prudent : une déclaration n'est pas une observation, et le

> groupe est petit.

Ce que le jury attend sur les techniques culinaires, le choix des aliments et la dégustation

Le jury vérifie que vous savez expliquer une technique par son principe, la relier à la santé et la mettre au service d'un public. Le tableau résume les attentes les plus fréquentes à l'épreuve E5.

Le jury attend…	Ce qui montre que vous l'avez fait	Ce qui le déçoit
Une technique expliquée par son principe	« Cuisson par concentration : la croûte retient les sucs »	Une liste de cuissons sans explication
Un lien entre technique et nutriments	Pertes de vitamines, matières grasses ajoutées, acrylamide, chiffres à l'appui	« La vapeur, c'est plus sain », sans preuve
Des données sourcées et datées	Ciqual 2025, ANSES 2011, EFSA 2015, avec la limite de chaque donnée	Des valeurs sans source ou inventées
Un choix d'aliment argumenté	Critères nutritionnels, économiques, environnementaux, culturels	Un choix fondé sur un seul critère
Des calculs justes	Net, brut, rendement, coût portion, écart en pourcentage	Des unités mélangées ou un pourcentage faux
Le respect des cultures	Une adaptation qui garde le plat et son sens	Une recette « corrigée » qui n'a plus rien à voir
Une dégustation rigoureuse	Épreuve adaptée, échantillons codés, seuil de significativité	« Les enfants ont aimé », sans chiffre
Un regard critique	Limites de l'échantillon, du proxy Ciqual, de la méthode	Des conclusions trop générales

Dix questions fréquentes du jury et des pistes de réponse

Question	Piste de réponse
Pourquoi conseillez-vous la cuisson vapeur ?	Les vitamines hydrosolubles passent moins dans l'eau ; nuancer avec les données Ciqual et la durée de cuisson
Qu'est-ce que l'acrylamide et comment la limiter ?	Composé formé par la réaction de Maillard au-delà de 120 °C ; frire à 175 °C au plus (règlement européen 2017/2158), viser une couleur dorée, stocker les pommes de terre hors du froid
Comment rendre une sauce moins grasse sans perdre le goût ?	Liaison à la fécule, réduction, herbes et épices ; calculer l'écart de lipides
Le fait maison est-il toujours moins cher ?	Souvent pour le coût matière, pas toujours si l'on compte le temps et l'énergie ; préciser quel coût on compare
Comment choisissez-vous entre frais, surgelé et conserve ?	Saison, prix, praticité, apports, sel des conserves ; le surgelé garde bien les vitamines
Que signifient les signes de qualité ?	Label Rouge, AOP, IGP, AB : ce qu'ils garantissent et ce qu'ils ne garantissent pas
Comment adapter un plat d'une autre culture ?	Garder les ingrédients symboliques, ajuster une ou deux variables, demander l'avis des personnes concernées
Pourquoi un test triangulaire ?	Pour savoir si une différence est perçue ; lire le seuil dans une table binomiale
Comment limiter la néophobie chez l'enfant ?	Expositions répétées, sans pression, en groupe, avec du plaisir et des manipulations

Question	Piste de réponse
Comment évaluez-vous une dégustation ?	Indicateurs chiffrés liés aux objectifs : part de visages 4 et 5, nombre de descripteurs cités

Astuce – Une phrase qui rassure le jury

Pour chaque conseil de technique culinaire, donnez **le principe, le chiffre et la limite**. Par exemple : « La cuisson à couvert réduit la perte de vitamine C (principe), la table Ciqual montre un écart de X mg pour 100 g (chiffre), mais ces valeurs varient selon la durée de cuisson (limite). »

Tableau de synthèse : de la technique au message santé

Ce tableau relie chaque grande technique du chapitre à son principe et à un message que l'on peut donner à un public. Il sert de base de révision avant l'épreuve et de trame pour une animation.

Technique	Principe	Message santé pour le public
Cuisson à la vapeur ou à l'étouffée	Expansion limitée, peu de contact avec l'eau	Cuire peu de temps, à couvert, pour garder la couleur et une partie des vitamines
Cuisson à l'eau	Expansion ; les nutriments hydrosolubles passent dans l'eau	Mettre les légumes dans l'eau déjà bouillante, utiliser le bouillon en soupe
Rôtir, griller, poêler	Concentration ; réaction de Maillard	Saisir sans brûler, éliminer les parties noircies, limiter la matière grasse ajoutée
Friture	Concentration dans un bain d'huile chaud	Frire à 175 °C au plus, viser une couleur dorée, égoutter, en faire un plat occasionnel
Braiser, mijoter	Cuisson mixte, longue et douce	Attendrir les morceaux économiques, dégraisser le jus après refroidissement
Liaisons à la fécule ou par réduction	Empesage de l'amidon, évaporation	Épaissir une sauce sans roux ni crème, ou avec moins de matière grasse
Émulsions	Dispersion d'une phase grasse grâce à un émulsifiant	Doser l'huile à la cuillère, alléger avec du yaourt ou du fromage blanc
Techniques préliminaires (laver, éplucher, couper)	Préparer sans perdre	Laver avant de couper, éplucher finement, couper juste avant la cuisson
Lutte contre le brunissement	Acide, froid, blanchiment ralentissent les enzymes	Citronner les fruits coupés, préparer au dernier moment
Choix des aliments	Critères nutritionnels, économiques, environnementaux, culturels	Préférer les produits de saison, comparer les prix au kilo, lire l'étiquette
Dégustation et éducation sensorielle	Les sens construisent la préférence	Goûter plusieurs fois, sans forcer, et mettre des mots sur ce que l'on ressent

À retenir – Le fil du chapitre

Une technique culinaire se choisit pour un résultat (goût, texture, sécurité), un effet sur les nutriments, un coût et un public. Le diététicien explique le principe, chiffre l'effet avec une source datée et transforme ce savoir en un geste simple, adapté à la culture et aux moyens des personnes.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Quinze vrai-faux sur le chapitre 11

Indiquez si chaque affirmation est vraie ou fausse, puis corrigez-vous.

1. La julienne est une découpe en petits dés de 1 à 2 mm de côté.
2. Une cuisson par concentration commence dans un milieu très chaud pour former une croûte.
3. Le pochage départ à froid d'une viande favorise le passage des sucs dans le liquide.
4. Une béchamel est une sauce mère blanche liée par un roux.
5. L'amidon empèse à partir d'environ 60 à 70 °C selon son origine.
6. La chlorophylle devient vert olive en milieu acide.
7. Couper les légumes en petits morceaux avant une cuisson à l'eau limite les pertes de vitamine C.
8. L'acrylamide se forme surtout dans les aliments riches en amidon cuits au-delà de 120 °C.
9. Un produit Label Rouge est obligatoirement issu de l'agriculture biologique.
10. Le repas gastronomique des Français est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO.
11. La flaveur associe le goût, l'odeur perçue par voie rétronasale et les sensations trigéminales.
12. Le test triangulaire sert à mesurer le degré d'appréciation d'un produit.
13. Avec 24 dégustateurs, il faut au moins 13 bonnes réponses à un test triangulaire pour conclure à une différence au risque de 5 %.
14. La néophobie alimentaire est souvent maximale entre 2 et 6 ans.
15. Les échantillons d'une dégustation sont codés par trois chiffres tirés au hasard.

Corrigé – Quinze vrai-faux

1. **Faux** : la julienne est une découpe en bâtonnets fins ; les petits dés de 1 à 2 mm forment la brunoise.
2. **Vrai** : la croûte limite la sortie des sucs et développe les arômes par la réaction de Maillard.
3. **Vrai** : c'est une cuisson par expansion, utile pour un bouillon savoureux.
4. **Vrai** : le roux blanc associe beurre et farine, puis on ajoute le lait.
5. **Vrai** : les grains d'amidon gonflent et la préparation épaissit.
6. **Vrai** : le magnésium est remplacé par des ions hydrogène et la phéophytine donne une teinte vert olive.
7. **Faux** : de petits morceaux augmentent la surface d'échange avec l'eau et donc les pertes.
8. **Vrai** : elle provient de la réaction entre l'asparagine et les sucres réducteurs.
9. **Faux** : le Label Rouge garantit une qualité supérieure, pas un mode de production biologique.
10. **Vrai** : l'inscription date de 2010.
11. **Vrai** : la flaveur est une perception globale.
12. **Faux** : il sert à savoir si une différence est perçue ; l'appréciation se mesure par une épreuve hédonique.
13. **Vrai** : le seuil binomial, calculé avec une probabilité de 1 sur 3, est de 13 bonnes réponses sur 24.
14. **Vrai** : elle diminue ensuite avec les expositions répétées.
15. **Vrai** : ce codage évite d'influencer les dégustateurs.

Les erreurs fréquentes à l'écrit E5

Erreur	Pourquoi elle coûte des points	Ce qu'il faut écrire
Confondre concentration et expansion	Le principe de la cuisson est faux	Nommer le mode, puis expliquer ce qu'il devient des sucs
Dire « la vapeur garde toutes les vitamines »	Affirmation absolue et fausse	Une cuisson courte, avec peu d'eau, limite les pertes
Oublier le rendement dans un calcul de coût	La quantité achetée est sous-estimée	Brut = net ÷ rendement, puis coût = brut × prix
Comparer des valeurs Ciqual de catégories différentes	La comparaison n'a pas de sens	Comparer des aliments comparables et signaler les proxys

Erreur	Pourquoi elle coûte des points	Ce qu'il faut écrire
Lire un tiret Ciqual comme une valeur nulle	Le calcul est faux	Un tiret signifie une valeur manquante : changer d'aliment ou le dire
Conclure à une différence sans seuil	La conclusion n'est pas démontrée	Comparer le nombre de bonnes réponses au seuil binomial
Proposer une adaptation culturelle qui supprime le plat	Le public ne se sent pas respecté	Garder le plat, ajuster une ou deux variables
Utiliser un vocabulaire flou en dégustation	L'analyse n'est pas exploitable	Employer des descripteurs précis et une échelle

Astuce – La méthode en quatre temps pour une question de technique culinaire

1) **Nommer** la technique et son mode (concentration, expansion, mixte). 2) **Expliquer** ce qui se passe dans l'aliment (amidon, protéines, pigments, vitamines). 3) **Chiffrer** l'effet avec une donnée sourcée et datée. 4) **Conseiller** le public, avec un geste simple et réaliste.

11.7 L'essentiel à retenir

À retenir – Techniques et physico-chimie

- **Tailles** : julienne, brunoise, paysanne, macédoine, jardinière, mirepoix ; régularité = cuisson homogène ; sécurité de la découpe (« griffe »).
- **Cuissons** : concentration (rôtir, griller, sauter, frire), expansion (départ à froid, bouillir, pocher), mixte (braiser, ragoût) ; vapeur, étuvée, papillote : cuissons douces.
- **Bases** : fonds, liaisons (roux, fécule, œuf), sauces mères, émulsions, pâtes, appareils.
- **Repères** : empesage de l'amidon ≈ 60-80 °C ; coagulation du blanc d'œuf ≈ 62-65 °C ; Maillard intense ≈ 140-180 °C ; caramélisation ≈ 160 °C ; point de fumée des huiles ≈ 170-230 °C.
- **Nutriments** : vitamines hydrosolubles sensibles à la chaleur, à l'eau, à l'air, à la lumière ; gestes : laver avant de couper, peu d'eau, cuisson courte, réutiliser l'eau de cuisson.
- **Acrylamide** : cuisson dorée et non brune ; règlement (UE) 2017/2158.

À retenir – Choix des aliments, culture et dégustation

- **Portions** : fruits et légumes ≈ 80-100 g ; raisonner par portion et par 10 g de protéines (lentilles ≈ 4 fois moins chères que la viande hachée dans l'exemple).
- **Qualité** : saison, signes officiels (AOP, IGP, STG, Label Rouge, AB), commerce équitable (loi de 2005 modifiée en 2014), impact environnemental (Agribalyse) ; EGalim 50 % dont 20 % bio en restauration collective.
- **Culture** : repas gastronomique des Français (UNESCO, 2010) ; diète méditerranéenne, couscous (2020) ; valoriser les cuisines des participants.
- **Dégustation** : vue, odorat (orthonasal, rétronasal), goût (5 saveurs dont umami), toucher, ouïe ; flaveur.
- **Épreuves** : discriminatives (triangulaire : 8/12 bonnes réponses au minimum), descriptives (profil), hédoniques (échelle à 9 points, smileys).
- **Néophobie** : exposition répétée sans pression, manipulation, modèle, vocabulaire descriptif.

11.8 Entraînement

11.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses)

QCM 1 – La brunoise est :

a) une taille en très petits dés **b)** une taille en bâtonnets fins **c)** souvent obtenue à partir d'une julienne **d)** une sauce brune

QCM 2 – Sont des cuissons par concentration :

a) rôtir **b)** pocher départ à froid **c)** griller **d)** sauter

QCM 3 – Le pot-au-feu est cuit :

a) par concentration **b)** par expansion **c)** en partant de l'eau froide **d)** au four à 220 °C

QCM 4 – Braiser consiste à :

a) colorer puis cuire lentement à couvert avec peu de liquide **b)** cuire à la vapeur **c)** frire **d)** réaliser une cuisson mixte

QCM 5 – L'empesage de l'amidon :

a) nécessite de l'eau et de la chaleur **b)** épaissit une sauce **c)** se produit vers 60 à 80 °C **d)** est une réaction de Maillard

QCM 6 – Les réactions de Maillard :

a) associent sucres réducteurs et acides aminés **b)** donnent une coloration brune et des arômes de grillé **c)** se produisent surtout dans l'eau bouillante **d)** peuvent former de l'acrylamide dans les aliments riches en amidon

QCM 7 – Pour préserver la vitamine C des légumes :

a) on les coupe longtemps à l'avance **b)** on les cuit à la vapeur ou dans peu d'eau **c)** on les laisse tremper dans l'eau **d)** on réutilise l'eau de cuisson

QCM 8 – La chlorophylle des légumes verts :

a) vire au vert olive en milieu acide ou en cuisson longue **b)** est bleue en milieu basique **c)** se conserve mieux avec une cuisson courte **d)** est un caroténoïde

QCM 9 – Le brunissement d'une pomme coupée :

a) est enzymatique **b)** est limité par le citron **c)** est une caramélisation **d)** est limité par la cuisson

QCM 10 – Une mayonnaise :

a) est une émulsion **b)** contient un émulsifiant apporté par le jaune d'œuf **c)** se réussit avec des ingrédients à même température **d)** est une sauce mère à base de roux

QCM 11 – Une portion de fruits ou légumes selon le PNNS correspond environ à :

a) 20 à 30 g **b)** 80 à 100 g **c)** 200 à 250 g **d)** une pomme moyenne

QCM 12 – Sont des signes officiels de qualité et d'origine :

a) AOP **b)** Label Rouge **c)** « produit fermier » sans cahier des charges **d)** IGP

QCM 13 – Le repas gastronomique des Français a été inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO en :

a) 2005 **b)** 2010 **c)** 2015 **d)** 2020

QCM 14 – Les cinq saveurs sont :

a) sucré, salé, acide, amer, umami **b)** sucré, salé, piquant, amer, gras **c)** toutes perçues sur l'ensemble des zones de la langue portant des bourgeons gustatifs **d)** perçues uniquement par le nez

QCM 15 – Les arômes perçus en bouche le sont par :

a) la voie rétronasale **b)** la langue seule **c)** l'odorat **d)** l'ouïe

QCM 16 – L'essai triangulaire :

a) est une épreuve discriminative **b)** présente trois échantillons dont deux identiques **c)** mesure le plaisir **d)** donne 1 chance sur 3 de réussir au hasard

QCM 17 – Avec 12 dégustateurs, une différence est significative (risque 5 %) dans un essai triangulaire à partir de :

a) 4 bonnes réponses **b)** 6 bonnes réponses **c)** 8 bonnes réponses **d)** 12 bonnes réponses

QCM 18 – Les échantillons d'une dégustation sont :

a) codés par 3 chiffres au hasard **b)** servis à la même température **c)** présentés toujours dans le même ordre **d)** en quantité identique

QCM 19 – Face à la néophobie d'un enfant, on :

a) oblige à finir l'assiette **b)** propose l'aliment plusieurs fois sous des formes variées **c)** fait manipuler et cuisiner l'aliment **d)** récompense par un dessert

QCM 20 – Pour limiter l'acrylamide :

a) on cuit jusqu'à une couleur dorée et non brune **b)** on stocke les pommes de terre au réfrigérateur **c)** on fait tremper les frites crues **d)** on augmente la température de friture

Corrigé – Corrigé expliqué des QCM

1. a, c. 2. **a, c, d**. 3. **b, c**. 4. **a, d**. 5. **a, b, c**. 6. **a, b, d**. 7. **b, d**. 8. **a, c**. 9. **a, b, d**. 10. **a, b, c**. 11. **b, d**. 12. **a, b, d**. 13. **b**. 14. **a, c**.

15. a, c. 16. **a, b, d**. 17. **c**. 18. **a, b, d** (l'ordre varie). 19. **b, c**. 20. **a, c**.

11.8.2 Exercices

À vous de jouer – Exercice 1 – Schéma à légender : les principes de cuisson

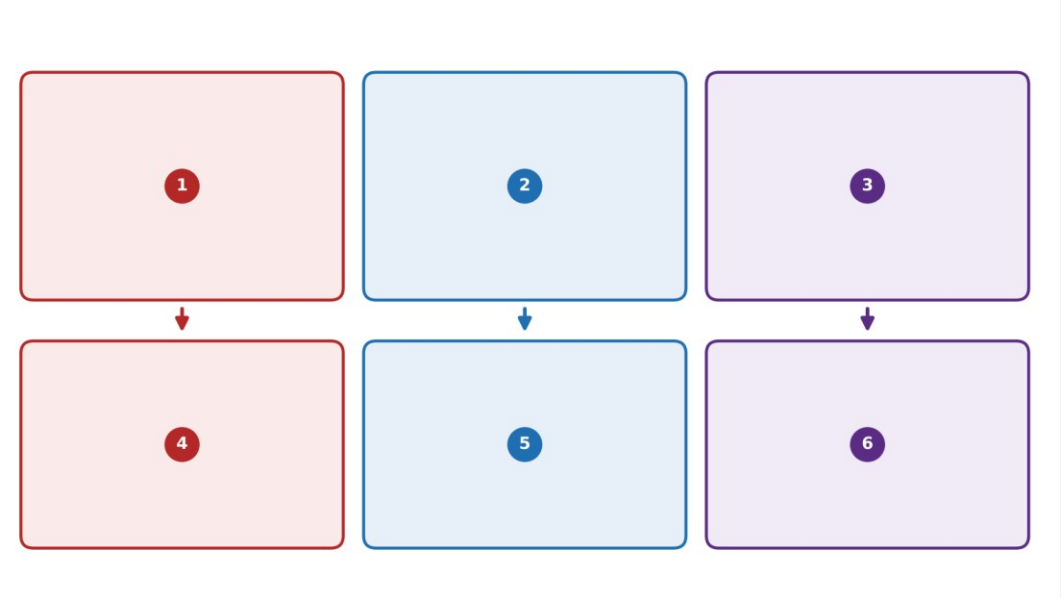


Figure 11.6 – Schéma à légender

Nommez les principes 1 à 3 et donnez, dans les cadres 4 à 6, deux exemples de cuisson pour chacun.

Corrigé

1. Concentration → 4 : rôtir, griller (sauter, frire). 2. **Expansion** → 5 : pocher départ à froid, bouillir (pot-au-feu, légumes secs). 3. **Mixte** → 6 : braiser, ragoût (sauté en sauce).

À vous de jouer – Exercice 2 – Schéma à légender : les températures repères

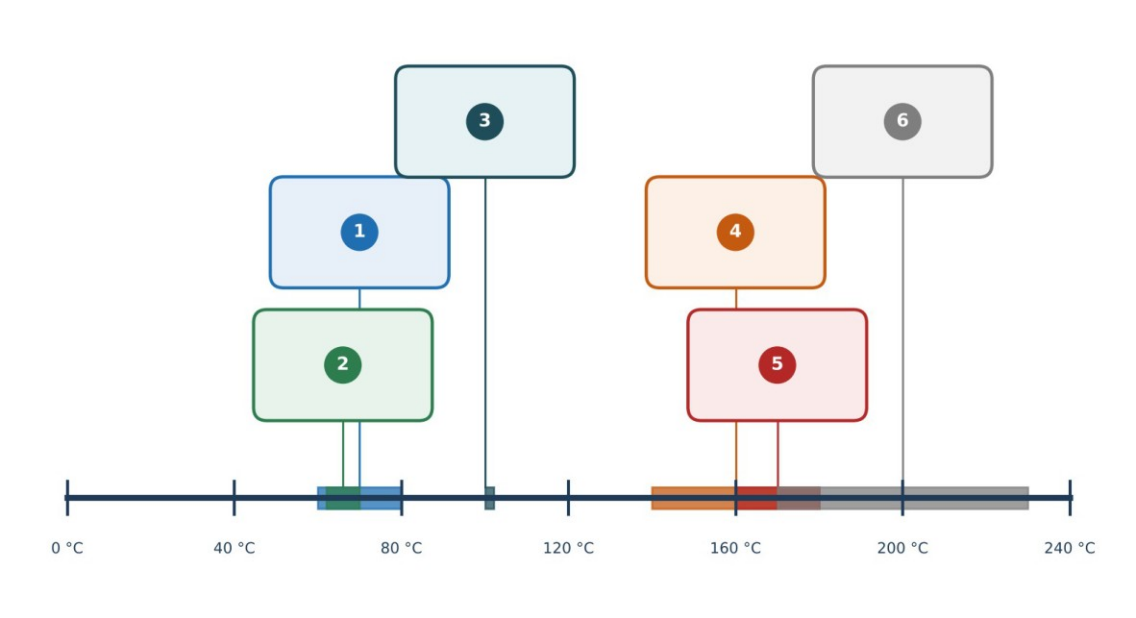


Figure 11.7 – Schéma à légender

Identifiez les phénomènes 1 à 6 et leurs températures approximatives.

Corrigé

1. Empesage de l'amidon (≈ 60-80 °C). 2. **Coagulation de l'œuf** (blanc ≈ 62-65 °C ; jaune ≈ 65-70 °C). 3. **Ébullition de l'eau** (100 °C). 4. **Réactions de Maillard** intenses (≈ 140-180 °C). 5. **Caramélisation** du saccharose (≈ 160 °C et plus). 6. **Point de fumée** de la plupart des huiles (≈ 170-230 °C).

À vous de jouer – Exercice 3 – Schéma à légender : les tailles

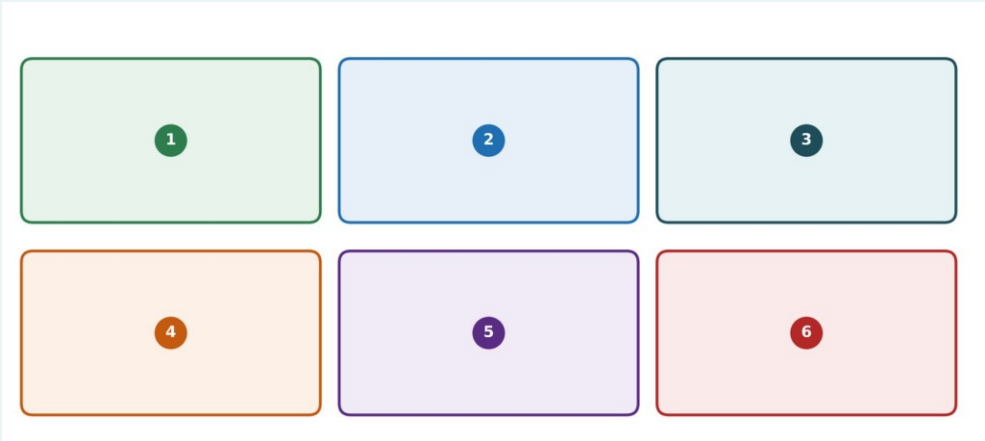


Figure 11.8 – Schéma à légender

Nommez les tailles 1 à 6 (même ordre que la figure 11.1) et proposez un usage pour chacune.

Corrigé

1. Julienne (salade de carottes, bouillon). 2. **Brunoise** (garniture de potage, farce). 3. **Paysanne** (potage, poêlée). 4. **Macédoine** (salade composée). 5. **Jardinière** (garniture de légumes). 6. **Mirepoix** (fond, braisé).

À vous de jouer – Exercice 4 – Schéma à légender : les sens de la dégustation

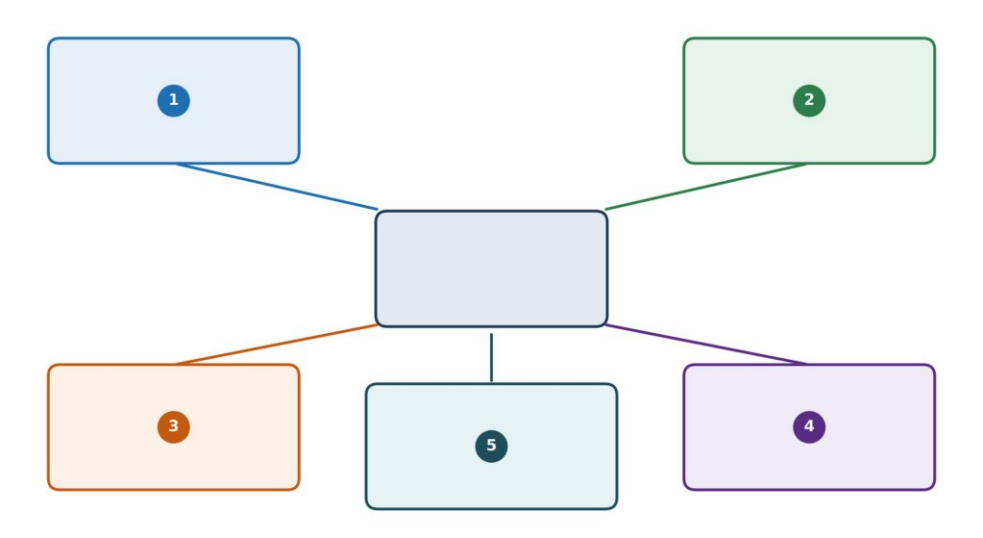


Figure 11.9 – Schéma à légender

Nommez les sens 1 à 5 (même disposition que la figure 11.4) et proposez une question à poser aux participants pour chacun lors d'une dégustation de compote.

Corrigé

1. Vue : « De quelle couleur est-elle ? Est-elle homogène ? » 2. **Odorat** : « Que sentez-vous ? Fruité, épicé ? » 3. **Goût** : « Est-elle sucrée, acide ? » 4. **Toucher en bouche** : « Est-elle lisse, granuleuse, épaisse ? Chaude ou froide ? » 5. **Ouïe** : « Entendez-vous quelque chose en mangeant ? » (peu pour une compote : on peut ajouter un crumble croquant).

À vous de jouer – Exercice 5 – Coût par portion et par protéines

Comparez pois chiches en conserve (2,60 €/kg égouttés, 120 g par portion, environ 7 g de protéines pour 100 g) et blanc de poulet (12,50 €/kg, 100 g par portion, environ 23 g de protéines pour 100 g) : coût par portion et pour 10 g de protéines (données fictives et arrondies).

Corrigé

Pois chiches : 0,120 × 2,60 = **0,312 €** ; protéines 120 × 0,07 = **8,4 g** ; pour 10 g : 0,312 / 8,4 × 10 = **0,37 €**. Poulet : 0,100 × 12,50 = **1,25 €** ; protéines **23 g** ; pour 10 g : 1,25 / 23 × 10 = **0,54 €**. Le poulet coûte 0,54 / 0,37 = **1,5 fois** plus cher par 10 g de protéines, et 4 fois plus par portion.

À vous de jouer – Exercice 6 – Essai triangulaire

Un panel de 15 dégustateurs compare une compote avec et sans sucre ajouté ; 10 trouvent l'intrus. Avec 15 dégustateurs, la table donne 9 bonnes réponses minimum au risque de 5 %. Concluez et proposez la suite.

Corrigé

Réponses attendues au hasard : 15 / 3 = **5**. 10 ≥ 9 : la différence est **significative** : le panel perçoit l'absence de sucre ajouté. Suite : épreuve hédonique pour savoir si la version sans sucre est moins appréciée ; ajustements possibles (fruits plus mûrs, cannelle, vanille, réduction progressive).

11.8.3 Questions de réflexion

Mise en situation – Réflexion 1

Pourquoi présenter les températures de cuisson comme des « ordres de grandeur » ?

Corrigé

Parce qu'elles dépendent de la composition de l'aliment, de sa teneur en eau, du pH, de la durée de chauffage et de la méthode de mesure ; donner une valeur unique et précise serait inexact. L'important est de comprendre les phénomènes et d'en tirer des gestes.

Mise en situation – Réflexion 2

Un participant affirme : « Les légumes surgelés n'ont plus de vitamines. » Que répondez-vous ?

Corrigé

Les légumes surgelés sont blanchis puis congelés rapidement après la récolte : ils conservent une bonne partie de leurs vitamines, parfois davantage qu'un légume frais stocké plusieurs jours. Ils sont pratiques, sans épluchage et sans gaspillage ; on les choisit nature, sans sauce ajoutée.

Mise en situation – Réflexion 3

Faut-il bannir les fritures en atelier ?

Corrigé

Non nécessairement : il s'agit de montrer des alternatives (four, poêle avec peu de matière grasse) et, si une friture est réalisée, de le faire en sécurité (bain d'huile surveillé, température contrôlée, couleur dorée) et ponctuellement. Le discours reste non moralisateur ; la sécurité (brûlures) prime en atelier.

11.8.4 Étude de cas

Mise en situation – Étude de cas – Faire aimer les légumes à l'accueil périscolaire

Un accueil périscolaire (30 enfants de 6 à 10 ans) constate que les légumes sont très peu consommés au goûter et à la cantine. Le diététicien propose un cycle de 4 séances d'éducation sensorielle. Lors de la première séance, 30 enfants notent une soupe de potiron avec une échelle de 3 smileys : 9 « j'aime », 12 « moyen », 9 « je n'aime pas ». Après 4 séances (soupe proposée sous différentes formes), sur 28 enfants présents : 16 « j'aime », 8 « moyen », 4 « je n'aime pas ».

1. Expliquez la néophobie alimentaire et les leviers d'éducation sensorielle. (4 points)
2. Calculez les pourcentages avant et après et l'évolution en points de la part de « j'aime ». (4 points)
3. Proposez le contenu des 4 séances (sens travaillés, activités, préparations). (6 points)

4. Proposez trois formes de préparation du potiron et expliquez l'intérêt de varier les formes. (3 points)

5. Indiquez deux limites de l'évaluation. (3 points)

Corrigé

1. Réticence à goûter des aliments nouveaux, fréquente chez l'enfant ; leviers : exposition répétée, absence de pression, manipulation, modèle, vocabulaire descriptif, associations.

2. Avant : 9 / 30 = **30 %** « j'aime » ; 12 / 30 = **40 %** « moyen » ; 9 / 30 = **30 %** « je n'aime pas ». Après : 16 / 28 = **57,1 %** ; 8 / 28 = **28,6 %** ; 4 / 28 = **14,3 %**. « J'aime » : + **27,1 points**.

3. Séance 1 : la vue et le toucher (légumes entiers, couleurs, textures), soupe de potiron. Séance 2 : l'odorat (boîtes à odeurs d'épices et d'herbes), potiron rôti à la cannelle. Séance 3 : le goût (5 saveurs, jeux), purée potiron-pomme. Séance 4 : l'ouïe et la texture (croquant, fondant), chips de potiron au four et muffins au potiron préparés par les enfants.

4. Soupe veloutée, potiron rôti en cubes, muffins ou purée : varier les formes multiplie les **expositions** sans lassitude, permet de trouver une forme appréciée et montre que l'aliment peut être sucré ou salé.

5. Effectifs différents (30 puis 28, enfants absents) : comparer les réponses appariées ; effet de groupe et désirabilité (les enfants imitent leurs camarades) ; pas de groupe de comparaison ; appréciation en séance ≠ consommation à la cantine.

11.8.5 Mises en situation express

Mise en situation – MSE 1

Le jury : « Pourquoi avez-vous fait cuire les haricots verts sans couvercle puis les avez refroidis ? »

Corrigé

Pour fixer la couleur verte : une cuisson courte, à grande eau bouillante, sans couvercle au début (les acides volatils s'échappent), puis un refroidissement rapide limitent la transformation de la chlorophylle en pigments vert olive ; la cuisson courte limite aussi les pertes de vitamines.

Mise en situation – MSE 2

Le jury : « Comment avez-vous évalué la qualité organoleptique de votre préparation ? »

Corrigé

Par une dégustation structurée : aspect, odeur, goût, texture, avec un vocabulaire descriptif, puis une appréciation hédonique des participants ; j'ai comparé au résultat attendu et proposé un ajustement (assaisonnement, texture).

Mise en situation – MSE 3

Le jury : « Pourquoi votre crumble est-il plus économique que des biscuits ? »

Corrigé

Il est préparé à partir de produits bruts (pommes de saison, farine, flocons, beurre, sucre) : environ 0,60 € la portion dans mon calcul ; il contient un fruit, moins d'emballages, et je maîtrise la quantité de sucre.

Mise en situation – MSE 4

Le jury : « Que savez-vous de la réaction de Maillard ? »

Corrigé

C'est une réaction entre des sucres réducteurs et des acides aminés, favorisée par la chaleur sèche (environ 140 à 180 °C), qui donne couleur brune et arômes de grillé ; dans les aliments riches en amidon, elle peut former de l'acrylamide : on cuit jusqu'à une couleur dorée.

11.9 Glossaire

Terme	Définition
Acrylamide	Composé formé à haute température dans les aliments riches en amidon (asparagine + sucres réducteurs)
Agar-agar	Gélifiant d'origine algale
Analyse sensorielle	Examen des propriétés d'un produit par les sens, selon des méthodes normalisées
Anthocyanes	Pigments rouges à bleus dont la couleur varie avec le pH
Appareil	Mélange de base prêt à cuire (appareil à crème prise, à quiche)
Arôme	Odeur perçue par voie rétronasale en bouche
Braiser	Colorer puis cuire lentement à couvert avec peu de liquide
Brunoise	Taille en très petits dés
Brunissement enzymatique	Oxydation des polyphénols d'un végétal coupé par des enzymes
Caramélisation	Transformation des sucres par la chaleur
Caroténoïdes	Pigments orangés liposolubles, stables à la cuisson
Chlorophylle	Pigment vert, altéré en milieu acide et par une cuisson longue
Coagulation	Prise des protéines dénaturées (œuf, viande)
Cuisson par concentration	Saisie en surface, sucs retenus
Cuisson par expansion	Échanges avec le liquide de cuisson, départ à froid
Cuisson mixte	Coloration puis cuisson lente en milieu liquide
Dénaturation	Modification de la structure d'une protéine (chaleur, acide, agitation)
Dextrinisation	Dégradation de l'amidon par chaleur sèche
Duo-trio	Épreuve discriminative : retrouver l'échantillon identique à la référence
Échelle hédonique	Échelle de mesure de l'appréciation
Émulsion	Dispersion stable de gouttelettes d'un liquide dans un autre
Empesage	Gonflement de l'amidon dans l'eau chaude (gélatinisation)
Essai triangulaire	Trois échantillons dont deux identiques : trouver l'intrus
Étuver	Cuire à couvert dans l'eau de végétation

Terme	Définition
Fait maison	Plat élaboré sur place à partir de produits crus (décret n° 2015-505 en restauration)
Flaveur	Ensemble des sensations olfactives, gustatives et trigéminales en bouche
Jardinière	Taille en bâtonnets d'environ 4 mm
Julienne	Taille en bâtonnets très fins
Liaison	Technique d'épaississement (roux, fécule, œuf)
Macédoine	Taille en dés d'environ 4 à 5 mm
Maillard (réactions de)	Réactions entre sucres réducteurs et acides aminés : brunissement, arômes
Mirepoix	Gros dés de légumes aromatiques
Néophobie alimentaire	Réticence à goûter des aliments nouveaux
Paysanne	Fines tranches régulières
Point de fumée	Température de dégradation visible d'une matière grasse
Profil sensoriel	Description de l'intensité des caractéristiques d'un produit
Rétrogradation	Réorganisation de l'amidon au refroidissement
Roux	Liaison de beurre et de farine cuits
Saveur	Sensation perçue par la langue : sucré, salé, acide, amer, umami
Signe officiel de qualité	AOP, IGP, STG, Label Rouge, agriculture biologique
Synérèse	Expulsion d'eau d'un gel ou d'un appareil trop cuit
Trigéminal	Relatif aux sensations de piquant, fraîcheur, pétillant
Umami	Cinquième saveur, associée au glutamate

11.10 Renvois bibliographiques par notion

Notion	Références
Techniques culinaires	[1] Ferrandi ; [2] Escoffier
Physico-chimie	[3] This ; [4] McGee ; [5] Cheftel
Composition, vitamines	[6] ANSES, Ciqual
Acrylamide	[7] Règlement (UE) 2017/2158 ; [8] CIRC
Portions, repères	[9] Santé publique France ; [10] GEM-RCN
Qualité, équité, environnement	[11] Décret fait maison ; [12] Loi 2005-882 ; [13] Agribalyse ; [14] Loi EGalim ; [15] INAO
Culture culinaire	[16] UNESCO
Analyse sensorielle	[17] ISO 4120 ; [18] ISO 5492 ; [19] ISO 8589 ; [20] Peryam et Pilgrim ; [21] Depledt
Éducation sensorielle	[22] Puisais ; [23] Birch et Marlin ; [24] Rigal
Goût et société	[25] Bourdieu

11.12 Bibliographie numérotée

1. École Ferrandi Paris. *Le grand cours de cuisine Ferrandi*. Paris, Hachette Pratique, 2014.

2. Escoffier A. *Le Guide culinaire*. Paris, 1903 (rééditions Flammarion).

3. This H. *Les secrets de la casserole*. Paris, Belin, 1993.

4. McGee H. *On Food and Cooking: The Science and Lore of the Kitchen*. New York, Scribner, éd. révisée 2004.

5. Cheftel J.-C., Cheftel H. *Introduction à la biochimie et à la technologie des aliments*. Paris, Lavoisier Tec & Doc.

6. ANSES. *Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual*, *ciqual.anses.fr*.

7. Règlement (UE) 2017/2158 de la Commission du 20 novembre 2017 établissant des mesures d'atténuation et des teneurs de référence pour la réduction de la présence d'acrylamide dans les denrées alimentaires.

8. Centre international de recherche sur le cancer (CIRC). *Monographies*, vol. 60, 1994 (acrylamide, groupe 2A).

9. Santé publique France. *Recommandations relatives à l'alimentation, à l'activité physique et à la sédentarité pour les adultes*. 2019 ; *mangerbouger.fr*.

10. GEM-RCN. *Recommandation nutrition*, version 2.0, juillet 2015.

11. Décret n° 2015-505 du 6 mai 2015 portant diverses dispositions relatives aux mentions et marques signalant les plats « faits maison ».

12. Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, article 60 (commerce équitable), modifiée par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.

13. ADEME, INRAE. *Agribalyse*, base de données d'impacts environnementaux des produits alimentaires, *agribalyse.ademe.fr*.

14. Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (EGalim).

15. Institut national de l'origine et de la qualité (INAO). Les signes officiels de la qualité et de l'origine, *inao.gouv.fr*.

16. UNESCO. Listes du patrimoine culturel immatériel (repas gastronomique des Français, 2010 ; diète méditerranéenne, 2010-2013 ; couscous, 2020), *ich.unesco.org*.

17. ISO 4120. *Analyse sensorielle – Méthodologie – Essai triangulaire*.

18. ISO 5492. *Analyse sensorielle – Vocabulaire*.

19. ISO 8589. *Analyse sensorielle – Directives générales pour la conception de locaux destinés à l'analyse*.

20. Peryam D. R., Pilgrim F. J. « Hedonic scale method of measuring food preferences ». *Food Technology*, 1957, 11, p. 9-14.

21. Depledt F. (coord.), Société scientifique d'hygiène alimentaire. *Évaluation sensorielle : manuel méthodologique*. Paris, Lavoisier Tec & Doc, 3e éd., 2009.

22. Puisais J., Pierre C. *Le goût et l'enfant*. Paris, Flammarion, 1987.

23. Birch L. L., Marlin D. W. « I don't like it; I never tried it: effects of exposure on two-year-old children's food preferences ». *Appetite*, 1982, 3 (4), p. 353-360.

24. Rigal N. *La naissance du goût : comment donner aux enfants le plaisir de manger*. Paris, Noésis, 2000.

25. Bourdieu P. *La Distinction : critique sociale du jugement*. Paris, Éditions de Minuit, 1979.

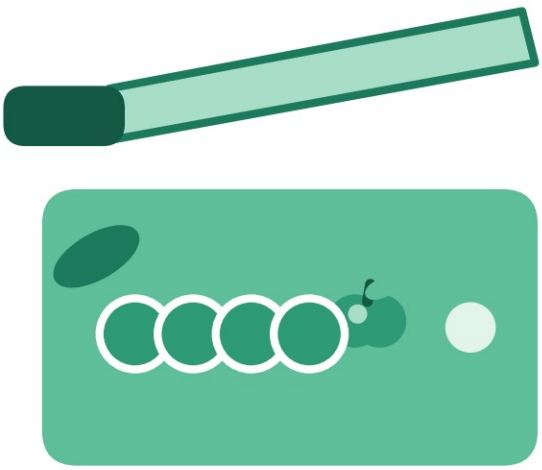
Cours du CNED (contrôle de conformité, section 11.2.2)

26. CNED. *BTS Diététique – Activités technologiques d'alimentation*, module 1 « Se préparer à l'épreuve de mise en œuvre d'activités technologiques d'alimentation » (cours 9623 M1). Futuroscope : CNED.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

FICHE



CHAPITRE

11

Techniques culinaires, culture culinaire et dégustation

Techniques culinaires | Physico-chimie | Choix des aliments | Culture culinaire | Dégustation

DANS CE VOLUME

- ✓ Définitions clés
- ✓ Formules et méthodes
- ✓ Fiches-outils
- ✓ Révision express

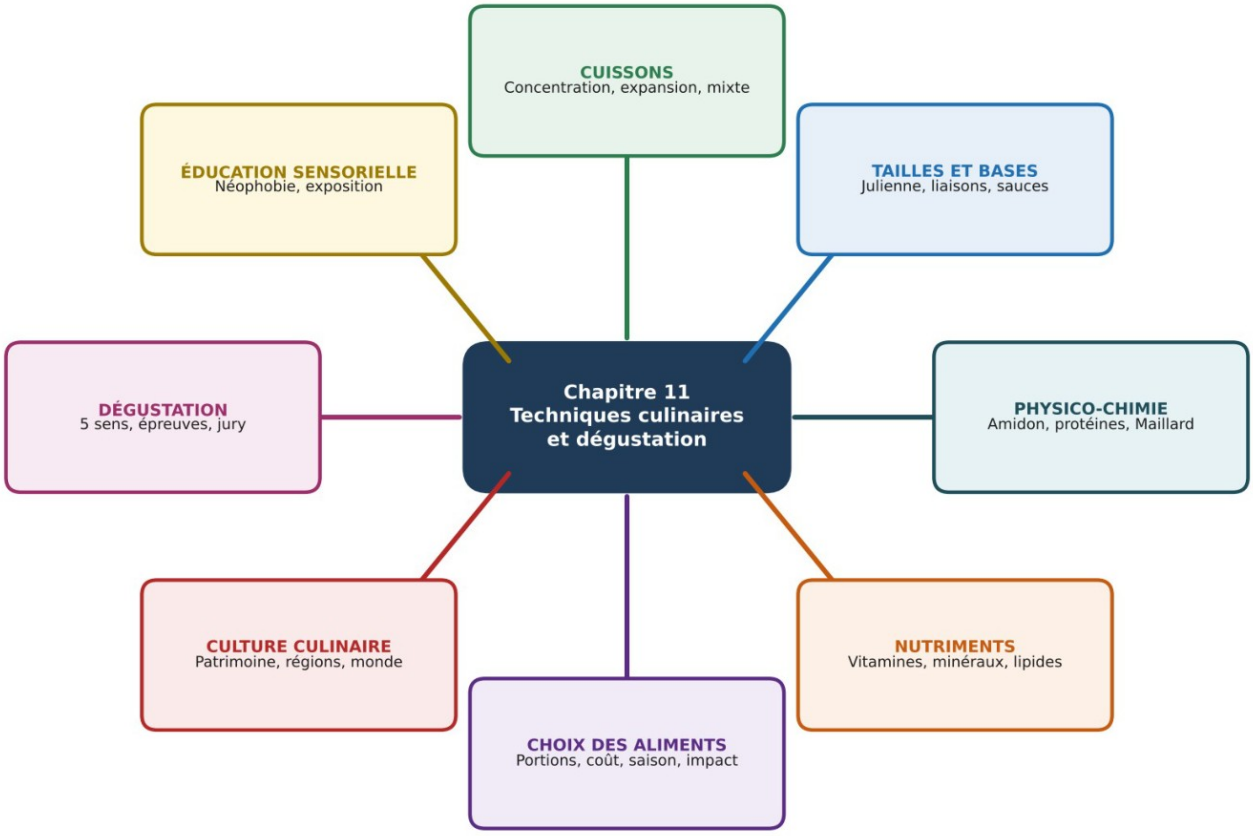
Sommaire

Fiche de révision du chapitre 11 100
1. Les techniques 100
2. La physico-chimie 100
3. Choisir et situer les aliments 101
4. La dégustation 101
5. Les pièges 101

Fiches-outils du chapitre 11 101
O11.1 – Fiche de dégustation descriptive 101
O11.2 – Fiche d'essai triangulaire 102
O11.3 – Fiche hédonique à smileys 102
O11.4 – Grille « préserver les nutriments » 102

Fiche de révision du chapitre 11

Techniques culinaires, culture culinaire et dégustation



Carte mentale du chapitre 11

1. Les techniques

Notion	À retenir
Tailles	Julienne, brunoise, paysanne, macédoine, jardinière, mirepoix ; émincer, ciseler, chiffonnade
Cuissons	Concentration (rôtir, griller, sauter, frire) ; expansion (départ à froid, bouillir, pocher) ; mixte (braiser, ragoût)
Cuissons douces	Vapeur, étuvée, papillote ; basse température et sous vide réservées aux professionnels formés
Bases	Fonds, liaisons (roux, fécule, œuf), sauces mères, émulsions, pâtes, appareils

2. La physico-chimie

Phénomène	Repère et geste
Empesage de l'amidon	≈ 60-80 °C ; délayer la fécule à froid
Rétrogradation	Au refroidissement ; amidon résistant
Coagulation de l'œuf	Blanc ≈ 62-65 °C, jaune ≈ 65-70 °C ; cuisson douce

Phénomène	Repère et geste
Maillard	≈ 140-180 °C ; arômes, brunissement ; acrylamide : cuisson dorée
Caramélisation	≈ 160 °C (saccharose)
Pigments	Chlorophylle (acide → olive), anthocyanes (pH), caroténoïdes (stables, liposolubles)
Vitamines	Hydrosolubles fragiles : peu d'eau, cuisson courte, réutiliser l'eau

3. Choisir et situer les aliments

Portion fruits/légumes ≈ 80-100 g ; coût par portion et pour 10 g de protéines ; saison ; signes officiels (AOP, IGP, STG, Label Rouge, AB) ; commerce équitable (loi 2005-882 modifiée en 2014) ; Agribalyse ; EGalim 50 % dont 20 % bio ; UNESCO : repas gastronomique des Français (2010), couscous (2020).

4. La dégustation

Sens : vue, odorat (direct et rétronasal), goût (sucré, salé, acide, amer, umami), toucher, ouïe. Épreuves : discriminatives (triangulaire : 8 sur 12 au minimum), descriptives, hédoniques. Conditions : codes à 3 chiffres, ordre varié, même température, rinçage. Néophobie : exposition répétée sans pression.

5. Les pièges

Attention

- Utiliser la « carte de la langue ».
- Donner des températures comme des valeurs exactes.
- Comparer des prix au kilo sans tenir compte des portions.
- Obliger un enfant à goûter.

Fiches-outils du chapitre 11

Outil	Intitulé	Utilité
O11.1	Fiche de dégustation descriptive	Décrire aspect, odeur, goût, texture
O11.2	Fiche d'essai triangulaire	Vérifier si une différence est perçue
O11.3	Fiche hédonique à smileys	Mesurer l'appréciation des enfants
O11.4	Grille « préserver les nutriments »	Auto-contrôle des gestes en atelier

O11.1 – Fiche de dégustation descriptive

Dimension	Échantillon …	Échantillon …	Échantillon …
Aspect (couleur, forme)			
Odeur			
Saveurs (intensité 1 à 5)			
Texture			
Arômes en bouche			
Appréciation (1 à 9)			

O11.2 – Fiche d'essai triangulaire

Rubrique	À compléter
Codes des 3 échantillons	
Échantillon différent (entourer)	
Commentaire facultatif	
Résultat du panel	… bonnes réponses sur … ; seuil (table ISO 4120) : …

Seuils au risque de 5 % : 10 dégustateurs → 7 ; 12 → 8 ; 15 → 9 ; 20 → 11 ; 24 → 13.

O11.3 – Fiche hédonique à smileys

Préparation	J'aime	Moyen	Je n'aime pas
	☐	☐	☐
	☐	☐	☐
	☐	☐	☐

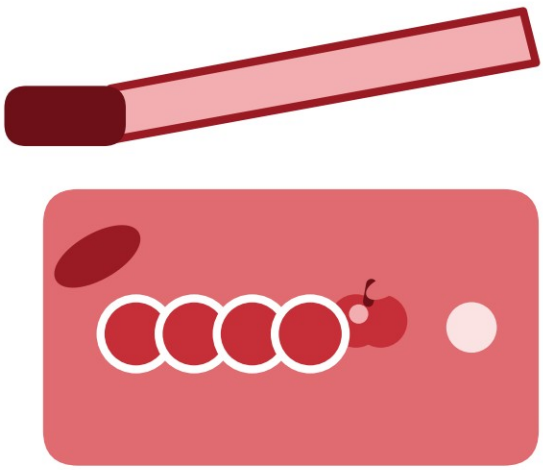
O11.4 – Grille « préserver les nutriments »

Geste	Oui	Non
Légumes lavés avant d'être coupés, sans trempage	☐	☐
Épluchage fin, découpe au dernier moment	☐	☐
Cuisson à la vapeur, à l'étouffée ou dans peu d'eau	☐	☐
Cuisson courte (« al dente »)	☐	☐
Eau de cuisson réutilisée	☐	☐
Service rapide, sans maintien prolongé	☐	☐
Cuisson dorée et non brune des féculents	☐	☐

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

CAHIER D'EXERCICES



11

CHAPITRE

11

Techniques culinaires, culture culinaire et dégustation

Techniques culinaires | Physico-chimie | Choix des aliments | Culture culinaire | Dégustation

DANS CE VOLUME

- ✓ Exercices progressifs
- ✓ Schémas à légender
- ✓ Mises en situation
- ✓ Corrigés détaillés

Sommaire

Cahier d'exercices – Chapitre 11 106
Mode d'emploi du cahier 106
Partie 1 – Les techniques préliminaires et les modes de cuisson 108
Exercice 11.1 – Les six tailles de légumes (10 points) 109
Exercice 11.2 – Concentration, expansion ou cuisson mixte ? (10 points) 111
Exercice 11.3 – Le rendement des légumes et la quantité à commander (12 points) 113
Exercice 11.4 – Pourquoi ça n'a pas marché ? (12 points) 115
Exercice 11.5 – Organiser les cuissons d'un atelier (14 points) 117
Exercice 11.6 – Des techniques pour le matériel des participants (16 points) 119
Corrigés de la partie 1 121
Partie 2 – Les préparations de base et les techniques actuelles 124
Exercice 11.7 – Les familles de préparations de base (10 points) 125
Exercice 11.8 – La béchamel : trois versions, trois profils (12 points) 127
Exercice 11.9 – Les émulsions : vinaigrette et mayonnaise (12 points) 129
Exercice 11.10 – Une quiche aux poireaux plus légère, mais toujours bonne (14 points) 131
Exercice 11.11 – Le flan de légumes qui « graine » (12 points) 133
Exercice 11.12 – Les techniques actuelles : utiles en atelier ? (16 points) 134
Corrigés de la partie 2 136
Partie 3 – Les modifications physico-chimiques au cours des préparations 139
Exercice 11.13 – Les températures repères de la cuisine (10 points) 140
Exercice 11.14 – Les couleurs des légumes (10 points) 142
Exercice 11.15 – L'amidon : épaissir, refroidir, réchauffer (12 points) 144
Exercice 11.16 – Les protéines : de l'œuf au bœuf bourguignon (12 points) 146
Exercice 11.17 – L'expérience des pommes qui brunissent (14 points) 148
Exercice 11.18 – Concevoir une séance « science en cuisine » (16 points) 150
Corrigés de la partie 3 152
Partie 4 – Préserver les nutriments et limiter les composés indésirables 155
Exercice 11.19 – Huit gestes pour préserver les nutriments (10 points) 156
Exercice 11.20 – Le brocoli : ce que dit vraiment la table Ciqual (12 points) 158
Exercice 11.21 – La pomme de terre et l'eau de cuisson (12 points) 160
Exercice 11.22 – Le maintien au chaud au self (12 points) 161
Exercice 11.23 – L'acrylamide des frites (14 points) 163
Exercice 11.24 – Un atelier « Frites maison » pour des adolescents (16 points) 165
Corrigés de la partie 4 167
Partie 5 – Choisir les aliments : portion, coût, qualité, équité, environnement 170
Exercice 11.25 – Six critères pour choisir un aliment (10 points) 171
Exercice 11.26 – Le prix de l'emballage ou le prix de la portion ? (12 points) 173
Exercice 11.27 – Le coût de 10 grammes de protéines (14 points) 175
Exercice 11.28 – Logos, mentions et promesses (10 points) 177
Exercice 11.29 – Chili avec ou sans viande : l'impact sur le climat (14 points) 178
Exercice 11.30 – Du bio dans un atelier à petit budget ? (16 points) 180
Corrigés de la partie 5 182
Partie 6 – La culture culinaire 185
Exercice 11.31 – Les cuisines inscrites au patrimoine de l'UNESCO (10 points) 186
Exercice 11.32 – Le tour de France des spécialités (12 points) 188
Exercice 11.33 – Un repas gastronomique à petit budget (12 points) 189
Exercice 11.34 – Le mafé d'Aïssatou (14 points) 191
Exercice 11.35 – Un calendrier d'ateliers qui respecte les pratiques (12 points) 193

Exercice 11.36 – Concevoir une séance d'échange de savoirs culinaires (16 points) 195
Corrigés de la partie 6 197
Partie 7 – Les techniques de dégustation 200
Exercice 11.37 – Les sens de la dégustation et l'expérience du nez bouché (10 points) 201
Exercice 11.38 – À chaque question son épreuve (10 points) 203
Exercice 11.39 – Un essai triangulaire pour une compote moins sucrée (14 points) 205
Exercice 11.40 – Une épreuve hédonique : yaourt sucré ou moins sucré ? (14 points) 207
Exercice 11.41 – Décrire au lieu de juger : le profil de deux soupes (12 points) 209
Exercice 11.42 – Huit séances pour apprivoiser le fenouil (16 points) 211
Corrigés de la partie 7 213
Partie 8 – Approfondir et s'entraîner sur un cas complet 216
Exercice 11.43 – Une dégustation mal préparée (12 points) 217
Exercice 11.44 – Réduire le sel par paliers dans une cuisine centrale (14 points) 219
Exercice 11.45 – Les légumineuses en grande quantité (14 points) 221
Exercice 11.46 – Gélatine ou agar-agar ? (14 points) 223
Exercice 11.47 – Lire une étude sur un atelier culinaire (16 points) 225
Exercice 11.48 – Cas complet : « Retrouver le goût » (40 points) 227
Corrigés de la partie 8 231
Bilan : grille d'auto-évaluation 236

Cahier d'exercices – Chapitre 11

Objectifs du chapitre (référentiel) – Objectifs du chapitre (référentiel)

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E5 sur toutes les notions du chapitre 11 : les techniques préliminaires et les modes de cuisson, les préparations de base et les techniques actuelles, les modifications physico-chimiques des aliments, la préservation des nutriments et la prévention des composés indésirables, le choix des aliments (portion, coût, qualité, équité, environnement), la culture culinaire et les techniques de dégustation (référentiel du 27 novembre 2024, compétence C3.2, en lien avec C3.3 et C3.5 ; guide d'accompagnement du 29 avril 2025).
- Légender des schémas : les tailles de légumes, les principes de cuisson, les préparations de base, les températures repères, les pigments, les gestes qui préservent les nutriments, les critères de choix d'un aliment, les cuisines inscrites au patrimoine de l'UNESCO, les sens de la dégustation, les familles d'épreuves sensorielles, la conduite d'une dégustation.
- Calculer et interpréter : rendement et quantité brute, apports d'une recette (Ciqual 2025), effet d'une cuisson sur la vitamine C et les minéraux, pertes au maintien au chaud, coût par portion et coût pour 10 g de protéines, empreinte carbone d'une recette, essai triangulaire, épreuve hédonique, profil sensoriel, évolution d'un indicateur.
- Concevoir, réaliser et évaluer un atelier culinaire qui mobilise les techniques et la dégustation, comme au temps 2 de l'épreuve E5.

Mode d'emploi du cahier

Ce cahier ne contient que des exercices construits comme les questions des épreuves : une mise en situation professionnelle, des documents (schémas, tableaux, résultats), des questions notées en points et un corrigé détaillé. Les 48 exercices sont répartis en 8 parties de 6 exercices, de difficulté croissante. Après chaque exercice, un espace « Ma réponse » permet de rédiger directement dans le cahier. Les corrigés sont regroupés à la fin de chaque partie : ne les lisez qu'après avoir rédigé votre réponse.

Niveau	Ce qui est demandé	Repère de durée
★☆☆☆☆ Niveau 1	Restituer une définition, légender un schéma simple	Quelques minutes
★★☆☆☆ Niveau 2	Appliquer une notion en plusieurs étapes guidées	5 à 10 minutes
★★★☆☆ Niveau 3	Analyser des données, choisir la méthode	10 à 20 minutes
★★★★☆ Niveau 4	Situation professionnelle courte	20 à 40 minutes
★★★★★ Niveau 5	Cas complet au format de l'épreuve	45 minutes à 2 heures

Les structures, communes, personnes, résultats d'enquêtes, d'expériences et de dégustations, prix et budgets sont fictifs et construits pour l'entraînement ; les facteurs d'empreinte carbone de l'exercice 11.29 sont eux aussi fictifs. Les compositions nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025). Les textes officiels, les références nutritionnelles, les auteurs et les dates sont réels et vérifiés en octobre 2026, et chaque référence est suivie de son année. Tous les calculs des corrigés ont été refaits et vérifiés. Les réponses proposées dans les corrigés sont des exemples : d'autres formulations sont acceptées si elles respectent la méthode et s'appuient sur les données.

Méthode – Traiter une question de technique culinaire ou de dégustation à l'examen

Pour chaque question, suivez quatre temps. D'abord, relevez dans le contexte le public, le matériel, la durée, le budget et l'objectif imposé. Ensuite, nommez la technique ou l'épreuve et expliquez son principe (ce qui se passe dans l'aliment, ou ce que l'épreuve permet de conclure). Puis, pour chaque calcul, écrivez la formule, l'application numérique et le résultat avec son unité, en n'arrondissant que le résultat final ; pour une épreuve sensorielle, comparez toujours au hasard ou au seuil de la table. Enfin, traduisez le résultat en geste

concret pour le public, sans jugement et en respectant les cultures alimentaires.

Partie 1 – Les techniques préliminaires et les modes de cuisson

Objectifs – Objectifs de la partie

- Nommer et reconnaître les tailles de légumes, et dire à quoi elles servent.
- Classer les cuissons selon leur principe : concentration, expansion, mixte, cuissons douces.
- Calculer un taux de perte, un rendement et une quantité brute à commander.
- Relier l'échec d'une préparation à une condition de réussite non respectée.
- Organiser des cuissons dans le temps d'un atelier.
- Choisir des techniques adaptées au matériel réel du public.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Les **techniques préliminaires** (laver, éplucher, parer, tailler, mariner, blanchir) conditionnent l'hygiène, l'aspect, la cuisson homogène et le **rendement**.
- Six tailles : **julienne**, **brunoise**, **paysanne**, **macédoine**, **jardinière**, **mirepoix**. Les dimensions sont des ordres de grandeur ; l'essentiel est la **régularité**.
- **Concentration** : chaleur vive, surface saisie (rôtir, griller, sauter, frire). **Expansion** : départ à froid dans un liquide, l'aliment cède ses sucs (pot-au-feu, légumes secs). **Mixte** : on colore puis on mouille (braiser, ragoût).
- Les cuissons **vapeur**, **étuvée** et en **papillote** limitent les pertes par dissolution.
- Taux de perte = (brut − net) / brut ; rendement = net / brut ; **brut = net / rendement**.
- Sécurité de la découpe : planche stable, couteau aiguisé, main « en griffe », couteau posé à plat.

Exercice 11.1 – Les six tailles de légumes (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

L'épicerie sociale « Le Panier du Lac » (structure fictive) organise un atelier « Les légumes du colis » pour 8 bénévoles qui animeront ensuite des ateliers avec les bénéficiaires. Avant la séance, vous préparez une affiche sur les tailles de légumes et un rappel sur la sécurité de la découpe.

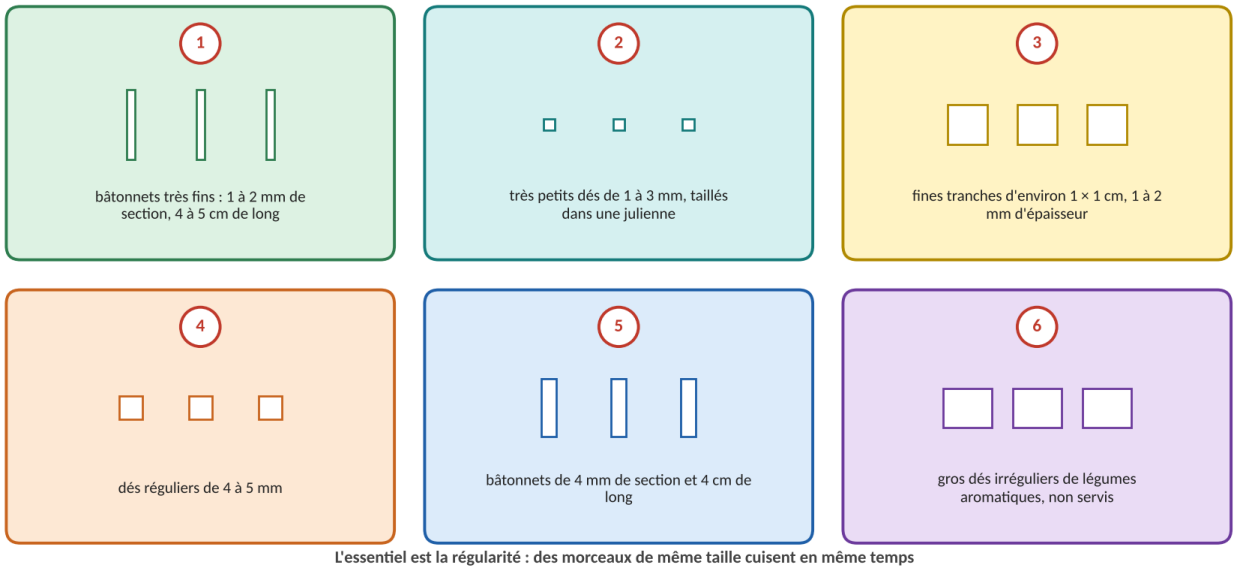


Figure 11.1 – Document 1 – Les six tailles de légumes (schéma à légender)

Document 2 – Les recettes prévues pour les ateliers avec les bénéficiaires

a) Un potage de légumes d'hiver servi avec ses morceaux.

b) Une garniture de carottes et de navets en bâtonnets, glacés à la poêle.

c) Un fond de sauce pour un sauté de dinde (les légumes sont retirés avant de servir).

d) Une salade composée de légumes cuits en petits dés (carotte, haricots verts, petits pois).

e) Une garniture très fine de légumes croquants pour un bouillon asiatique.

f) Une farce de légumes en tout petits dés pour des tomates farcies.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Associez chaque recette du document 2 à la taille la plus adaptée. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi la régularité de la taille compte plus que la mesure exacte. (1,5 pt)
4. Citez cinq règles de sécurité de la découpe, et une adaptation pour un atelier avec des enfants de 8 ans. (2,5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.2 – Concentration, expansion ou cuisson mixte ? (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez un jeu de cartes « Comment c'est cuit ? » pour un atelier dans un foyer d'accueil médicalisé (structure fictive). Chaque carte montre un plat ; les participants la posent sur le bon principe de cuisson.

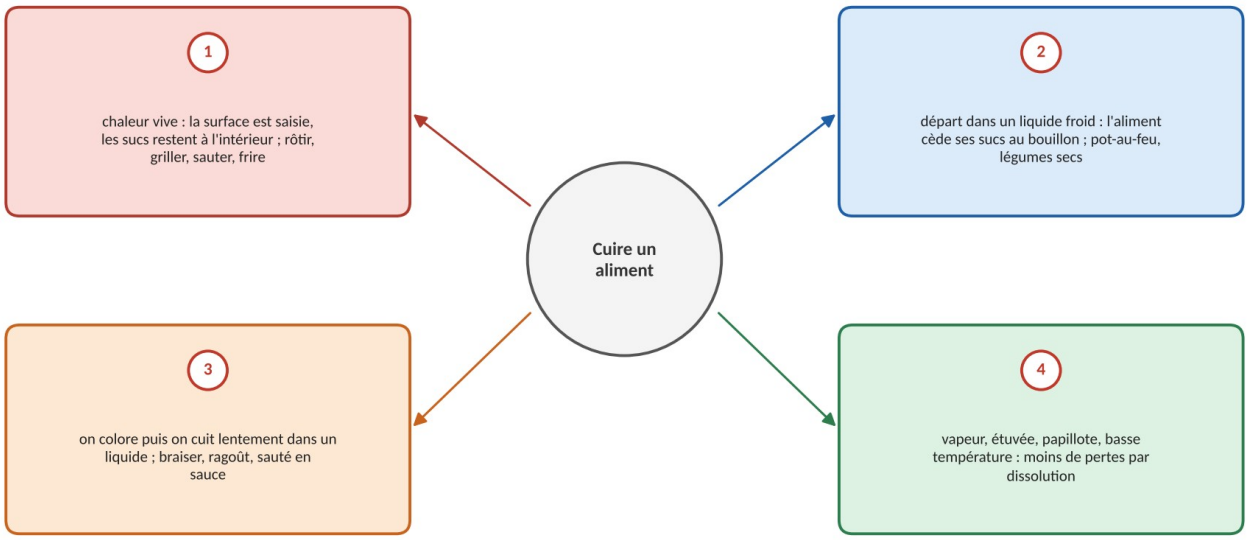


Figure 11.2 – Document 1 – Les principes de cuisson (schéma à légender)

Document 2 – Les dix cartes du jeu

Poulet rôti ; pot-au-feu ; blanquette de veau ; steak grillé ; lentilles vertes cuites à l'eau ; bœuf bourguignon ; poisson en papillote ; courgettes sautées ; frites ; brocoli à la vapeur.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 4 du document 1. (2 pts)
2. Classez les dix cartes selon le principe de cuisson. (4 pts)
3. Expliquez pourquoi on démarre un pot-au-feu à l'eau froide, et ce qui changerait si on démarrait à l'eau bouillante. (2 pts)
4. La blanquette est « une cuisson mixte sans coloration ». Expliquez cette formule. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.3 – Le rendement des légumes et la quantité à commander (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le restaurant associatif d'une maison de quartier (structure fictive) prépare chaque mercredi une soupe pour 40 personnes. Avant de vous confier la commande, la cuisinière a pesé les légumes avant et après épluchage, comme on le fait pour établir une fiche technique.

Document 1 – Pesées réalisées en cuisine (données fictives)

Légume	Poids brut (kg)	Poids net après épluchage et parage (kg)
Carotte	2,000	1,680
Poireau	1,500	0,810
Pomme de terre	3,000	2,460
Céleri-rave	1,200	0,880
Courge butternut	2,400	1,630

Document 2 – Recette de la soupe (grammages nets par portion)

Carotte 60 g ; poireau 40 g ; pomme de terre 80 g ; courge butternut 70 g ; eau, sel, poivre. La pomme de terre est vendue 1,40 € le kilo.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux de perte et le rendement de chaque légume du document 1 (rendement arrondi à deux décimales). (3 pts)
2. Calculez les quantités nettes et brutes à prévoir pour 40 portions. (4 pts)
3. Un bénévole épluche les pommes de terre au couteau (perte de 25 %) au lieu de l'économe (perte de 15 %). Calculez le poids brut nécessaire dans chaque cas, le surplus et son coût. Que représente-t-il sur 30 mercredis ? (3 pts)
4. Proposez deux gestes qui réduisent les pertes de la soupe sans nuire à l'hygiène. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.4 – Pourquoi ça n'a pas marché ? (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Après un atelier dans un centre social (structure fictive), les participants racontent ce qu'ils ont refait à la maison. Plusieurs plats ont « raté ». Vous préparez une séance de questions-réponses pour expliquer les causes, sans juger.

Document 1 – Les témoignages

a) « J'ai fait sauter mes champignons, mais ils ont rendu de l'eau et ils ont bouilli au lieu de dorer. J'en avais mis un kilo dans ma petite poêle. »

b) « Mon rôti de porc était sec. Je l'ai piqué plusieurs fois pour voir s'il était cuit, et je l'ai coupé dès la sortie du four. »

c) « Mes haricots verts sont devenus gris. Je les ai laissés cuire vingt minutes, couvercle fermé, avec un filet de vinaigre. »

d) « Mes frites étaient molles et grasses. J'ai mis toutes les frites d'un coup dans l'huile pas assez chaude. »

e) « Mon poisson grillé a attaché sur la plaque et s'est déchiré. Je l'ai retourné quatre fois. »

f) « Mes lentilles étaient encore dures au bout d'une heure. Je les avais salées dès le début, dans l'eau très calcaire de chez moi. »

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque témoignage, nommez la technique de cuisson, la cause probable de l'échec et la condition de réussite à retenir. (6 pts)
2. Choisissez deux témoignages et rédigez la réponse orale que vous feriez au participant, en deux phrases simples et sans reproche. (3 pts)
3. Expliquez comment transformer ces échecs en ressource pédagogique pour le groupe. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.5 – Organiser les cuissons d'un atelier (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous animez un atelier de 9 h 30 à 12 h 00 dans la cuisine pédagogique d'un lycée professionnel (structure fictive), pour 10 parents d'élèves. La dégustation commence à **11 h 45**. Le menu comprend des légumes d'automne rôtis, du riz et une poêlée de champignons à l'ail. La cuisine a un four (préchauffage de 15 minutes) et quatre feux.

Document 1 – Temps des recettes

- Légumes rôtis (potiron, carotte, oignon rouge, en dés d'environ 2 cm) : éplucher et tailler 30 min ; cuisson au four à 200 °C : 35 min ; on les sort du four juste avant de servir.
- Riz blanc : rincer 5 min ; cuisson à l'eau : 18 min ; repos couvert hors du feu : 5 min.
- Poêlée de champignons : nettoyer et émincer 15 min ; cuisson à la poêle : 8 min, servie aussitôt.
- Mise en place des postes et accueil : de 9 h 30 à 9 h 50. Apport sur les principes de cuisson : de 9 h 50 à 10 h 05.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, à rebours depuis 11 h 45, l'heure de début de chaque cuisson, l'heure limite de fin de la taille des légumes rôtis et l'heure de mise en route du four. (5 pts)

2. Vérifiez que l'organisation tient dans le temps, et dites ce que les participants font pendant les 35 minutes de cuisson au four. (3 pts)

3. Un participant propose de tailler les légumes rôtis en brunoise « pour que ce soit plus joli ». Expliquez les conséquences sur la cuisson et sur la valeur nutritionnelle. (3 pts)

4. Expliquez pourquoi les champignons sont cuits en deux fois si l'on n'a qu'une poêle de 28 cm pour 1,2 kg. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.6 – Des techniques pour le matériel des participants (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un centre d'hébergement et de réinsertion sociale (structure fictive) va proposer à 12 résidents des studios équipés d'une plaque électrique à deux feux, d'un four à micro-ondes, d'une bouilloire et d'un petit réfrigérateur, sans four. L'éducatrice vous demande un cycle de 4 ateliers « Cuisiner chez soi avec peu de matériel ». Le budget des résidents est faible, et plusieurs disent ne savoir faire « que des pâtes et des œufs ».

Document 1 – Ce que disent les résidents (entretiens collectifs, données fictives)

- « Je n'ai qu'une casserole et une poêle. »
- « Les légumes, ça prend trop de temps. »
- « Le micro-ondes, je m'en sers seulement pour réchauffer. »
- « J'aimerais faire des plats qui tiennent au corps, pas chers. »
- « Je mange souvent seul, alors je ne fais pas de vraie cuisine. »

À vous de jouer – Questions

1. Relevez les contraintes et les leviers des résidents. (3 pts)
2. Proposez quatre techniques de cuisson réalisables avec ce matériel, avec pour chacune une recette, son principe et une condition de réussite. (6 pts)
3. Expliquez comment utiliser le micro-ondes comme un mode de cuisson (et non seulement de réchauffage), avec deux règles de sécurité sanitaire. (3 pts)
4. Proposez un objectif pédagogique opérationnel pour l'atelier 1 et la façon de l'évaluer à la fin de la séance. (2 pts)
5. Indiquez comment tenir compte du fait que plusieurs résidents mangent seuls. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 1

Corrigé – Exercice 11.1

1. Légendes : 1 Julienne ; 2 Brunoise ; 3 Paysanne ; 4 Macédoine ; 5 Jardinière ; 6 Mirepoix.

2. a) Paysanne (fines tranches pour un potage servi avec ses morceaux). b) Jardinière (bâtonnets de garniture). c) Mirepoix (gros dés aromatiques retirés avant de servir). d) Macédoine (petits dés réguliers de légumes cuits). e) Julienne (bâtonnets très fins qui cuisent en quelques secondes dans le bouillon). f) Brunoise (tout petits dés pour une farce).

3. Des morceaux de même taille cuisent dans le même temps : la cuisson est homogène, sans morceaux durs à côté de morceaux en purée. La régularité donne aussi un bel aspect. Les dimensions du document 1 sont des ordres de grandeur que l'on peut adapter à la recette et au public.

4. Planche stable, posée sur un torchon humide ; couteau bien aiguisé (un couteau émoussé glisse) ; main qui tient l'aliment « en griffe », doigts repliés ; couteau posé à plat, lame vers l'intérieur, jamais dans l'évier ; on ne rattrape pas un couteau qui tombe ; poste de travail dégagé. Avec des enfants de 8 ans : couteaux à bout rond ou couteaux adaptés aux enfants, aliments tendres (courgette, champignon, banane), démonstration du geste puis accompagnement de chaque enfant, un adulte pour quelques enfants.

Corrigé – Exercice 11.2

1. Légendes : 1 Concentration ; 2 Expansion ; 3 Mixte ; 4 Cuissons douces.

2. **Concentration** : poulet rôti, steak grillé, courgettes sautées, frites. **Expansion** : pot-au-feu, lentilles vertes cuites à l'eau. **Mixte** : blanquette de veau, bœuf bourguignon. **Cuissons douces** : poisson en papillote, brocoli à la vapeur.

3. Départ à l'eau froide : en chauffant lentement, la viande cède une partie de ses sucs au liquide, ce qui donne un bouillon parfumé. C'est le principe de l'expansion. À l'eau bouillante, la surface serait saisie (les protéines de surface coagulent), les sucs resteraient davantage dans la viande et le bouillon serait moins parfumé.

4. La blanquette commence par une cuisson dans un liquide, puis la viande est servie dans une sauce liée (velouté de son fond) : on associe cuisson au liquide et sauce, comme dans les cuissons mixtes. Contrairement au bourguignon, on ne colore pas la viande au départ, pour garder une sauce blanche. On parle donc de cuisson mixte « à blanc ».

Corrigé – Exercice 11.3

1. Taux de perte = (brut − net) / brut ; rendement = net / brut.

- Carotte : 0,320 / 2,000 = **16,0 %** ; rendement **0,84**.
- Poireau : 0,690 / 1,500 = **46,0 %** ; rendement **0,54**.
- Pomme de terre : 0,540 / 3,000 = **18,0 %** ; rendement **0,82**.
- Céleri-rave : 0,320 / 1,200 = **26,7 %** ; rendement **0,73**.
- Courge butternut : 0,770 / 2,400 = **32,1 %** ; rendement **0,68**.

2. Net = grammage × 40 ; brut = net / rendement.

- Carotte : 60 × 40 = 2,40 kg net ; 2,40 / 0,84 = **2,86 kg** brut.
- Poireau : 1,60 kg net ; 1,60 / 0,54 = **2,96 kg** brut.
- Pomme de terre : 3,20 kg net ; 3,20 / 0,82 = **3,90 kg** brut.
- Courge butternut : 2,80 kg net ; 2,80 / 0,68 = **4,12 kg** brut.

On arrondit la commande au conditionnement supérieur (par exemple 3 kg de carottes, 3 kg de poireaux, 4 kg de pommes de terre, 2 courges d'environ 2,1 kg).

3. Pommes de terre, 3,20 kg net. Économe : 3,20 / 0,85 = **3,76 kg** brut. Couteau : 3,20 / 0,75 = **4,27 kg** brut. Surplus : **0,50 kg**, soit 0,50 × 1,40 = **0,70 €** par mercredi. Sur 30 mercredis : environ **15 kg** de pommes de

terre et **21 €** perdus, sans compter les vitamines et les minéraux situés sous la peau.

4. Utiliser l'économe et éplucher finement ; garder la peau des légumes bien lavés quand la recette le permet (pomme de terre nouvelle, courge de type potimarron) ; utiliser le vert du poireau bien lavé dans la soupe au lieu de le jeter ; garder les parures propres pour un bouillon le jour même. On lave les légumes avant de les éplucher et on garde les parures au froid si elles sont utilisées.

Corrigé – Exercice 11.4

1. a) **Sauter** : poêle surchargée, la température chute et l'eau des champignons ne s'évapore pas ; condition : petite quantité à la fois, matière grasse très chaude, aliment en mouvement.

b) **Rôtir** : en piquant, on fait sortir les sucs ; en coupant aussitôt, le jus s'écoule ; conditions : ne pas piquer (vérifier avec un thermomètre), laisser reposer la viande quelques minutes avant de la trancher.

c) **Cuisson à l'eau** des légumes verts : cuisson trop longue, couvercle fermé et acide transforment la chlorophylle (vert olive) ; conditions : cuisson courte, sans couvercle au début, acide ajouté au moment de servir, refroidissement rapide si on sert plus tard.

d) **Frire** : huile pas assez chaude et bain surchargé, la température chute, la frite absorbe l'huile au lieu de former une croûte ; conditions : huile adaptée à bonne température (contrôlée, sans atteindre le point de fumée), petites quantités, égoutter.

e) **Griller** : plaque pas assez chaude ou poisson humide, retourné trop souvent ; conditions : plaque très chaude, aliment séché et huilé, retourner une seule fois.

f) **Cuisson à l'eau des légumes secs** (expansion) : le sel ajouté au début et l'eau calcaire retardent l'attendrissement ; conditions : saler en fin de cuisson, utiliser si besoin une eau peu calcaire (eau filtrée ou eau en bouteille peu minéralisée), tremper les légumes secs entiers (pas utile pour les lentilles).

2. Exemples. a) « Les champignons contiennent beaucoup d'eau : quand il y en a trop dans la poêle, ils bouillent dans leur jus. Faites-les en deux ou trois fois dans une poêle bien chaude, et vous verrez la différence. » f) « Le sel et le calcaire de l'eau empêchent les lentilles de ramollir. Salez-les seulement à la fin, et elles seront tendres en 25 à 30 minutes. »

3. On part des expériences réelles du groupe, ce qui valorise les essais à la maison. On peut faire une **démonstration comparative** (champignons sautés en une fois et en trois fois) : les participants observent, puis formulent eux-mêmes la règle. On crée une fiche collective « Les secrets de réussite », rédigée avec leurs mots. L'erreur devient une étape normale de l'apprentissage, ce qui renforce la confiance.

Corrigé – Exercice 11.5

1. Calculs à rebours depuis 11 h 45 :

- Légumes rôtis : sortie du four à 11 h 45, cuisson 35 min → enfournement à **11 h 10**. La taille doit être finie à **11 h 10** au plus tard ; elle dure 30 min et doit donc commencer au plus tard à **10 h 40**. Four allumé à **10 h 55** (préchauffage de 15 minutes).
- Riz : repos 5 min et cuisson 18 min → départ de la cuisson à 11 h 45 − 23 min = **11 h 22**, après 5 min de rinçage (de 11 h 17 à 11 h 22).
- Champignons : cuisson de 8 min → départ à **11 h 37** ; nettoyage et émincé (15 min) à faire avant, par exemple de 11 h 10 à 11 h 25.

2. Après l'apport (fin à 10 h 05), il reste 35 minutes avant 10 h 40 : on peut commencer la taille dès 10 h 05, ce qui laisse une marge. Exemple de déroulé : 10 h 05 à 10 h 40, taille des légumes rôtis en deux groupes ; 10 h 40 à 10 h 55, assaisonnement et mise sur plaques ; 11 h 10, enfournement ; 11 h 10 à 11 h 25, champignons ; 11 h 17, riz ; 11 h 37, poêlée ; 11 h 45, dégustation. Pendant la cuisson au four, les participants préparent le riz et les champignons, rangent et nettoient les postes, observent la coloration des légumes (lien avec les réactions de Maillard) et préparent la table de dégustation.

3. Des morceaux minuscules (1 à 3 mm) perdent beaucoup d'eau et brûlent au four en 35 minutes : il faudrait réduire fortement la cuisson, et les morceaux deviennent secs et trop colorés. La surface exposée à l'air et à la chaleur est beaucoup plus grande : les pertes de vitamines sensibles augmentent. La brunoise sert pour les farces et les garnitures fines, pas pour les légumes rôtis.

4. Une poêle surchargée refroidit : les champignons rendent leur eau et bouillent au lieu de sauter (exercice 11.4). En cuisant en deux fois, la poêle reste très chaude, l'eau s'évapore, et la surface dore grâce aux réactions de Maillard, ce qui donne du goût. On réunit les deux fournées au moment de servir.

Corrigé – Exercice 11.6

1. **Contraintes** : deux feux, pas de four, peu d'ustensiles, petit budget, petit réfrigérateur, repas souvent pris seul, croyance que les légumes « prennent trop de temps ». **Leviers** : envie de plats nourrissants et pas chers, savoir-faire de base (pâtes, œufs), micro-ondes et bouilloire disponibles.

2. Exemples :

- **Cuisson à l'eau** : pâtes complètes et lentilles corail en sauce tomate ; expansion, lentilles corail sans trempage ; condition : saler en fin de cuisson, cuire 15 à 20 minutes.
- **Sauter** à la poêle : riz sauté aux légumes surgelés et à l'œuf ; concentration ; condition : poêle très chaude, petites quantités, riz cuit et refroidi.
- **Étuver** à couvert : poêlée de carottes et de courgettes, peu d'eau et un filet d'huile ; cuisson douce ; condition : feu doux, couvercle, morceaux réguliers.
- **Cuisson au micro-ondes** : légumes « vapeur » dans un récipient adapté, couvert, avec une cuillère d'eau ; condition : morceaux réguliers, mélanger à mi-cuisson, laisser reposer.
- Autre possibilité : **pocher** des œufs ou un filet de poisson dans un liquide frémissant.

3. Le micro-ondes chauffe l'eau des aliments : il cuit très bien les légumes, les pommes de terre en robe des champs, les œufs brouillés, les compotes. Règles de sécurité : utiliser un récipient prévu pour le micro-ondes, couvert d'un couvercle adapté et non hermétique ; mélanger à mi-cuisson et laisser reposer, car le chauffage n'est pas homogène ; vérifier que le plat est très chaud au centre ; ne pas cuire un œuf entier dans sa coquille (risque d'éclatement).

4. Exemple : « À la fin de l'atelier, chaque résident sait cuire seul une portion de légumes au micro-ondes en moins de 8 minutes, en suivant la fiche recette. » Évaluation : observation de la réalisation par chaque résident avec une grille simple (récipient adapté, couvercle, mélange à mi-cuisson, cuisson vérifiée), puis question orale « Comment refaire chez vous ? ».

5. Prévoir des recettes en une ou deux portions, ou des plats qui se gardent 2 jours au réfrigérateur ; donner des astuces de conservation (refroidir, couvrir, dater) ; prévoir un temps convivial (déguster ensemble) qui redonne le goût de cuisiner ; proposer, si les résidents le souhaitent, un repas partagé mensuel dans la salle commune.

Partie 2 – Les préparations de base et les techniques actuelles

Objectifs – Objectifs de la partie

- Nommer les familles de préparations de base et leur principe de réussite.
- Réussir et expliquer une liaison (roux, fécule, œuf) et une émulsion.
- Calculer les apports d'une préparation de base avec la table Ciqual et comparer des versions.
- Adapter les proportions d'un appareil à crème prise à un nombre de portions.
- Choisir une technique actuelle utile en éducation pour la santé, et en connaître les limites.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Six familles : **fonds et fumets**, **liaisons**, **sauces mères**, **émulsions**, **pâtes**, **appareils**.
- **Amidon** (farine, fécule) : on le **délaye à froid** puis on porte à **ébullition** ; **œuf** : on ne le fait **pas bouillir** (il coagule et « tranche »).
- **Béchamel** = roux blanc (matière grasse + farine) + lait. **Velouté** = roux + fond blanc.
- **Émulsion** : gouttelettes d'huile dispersées dans une phase aqueuse grâce à un **émulsifiant** (lécithine du jaune d'œuf, moutarde). Vinaigrette instable, mayonnaise stable, hollandaise chaude.
- **Appareil à crème prise** (œufs + lait) : cuisson **douce** (four modéré, bain-marie) pour éviter la **synérèse** (« grainage »).
- Techniques actuelles (sous vide, basse température, wok, papillote, mixeur, siphon) : en éducation pour la santé, on privilégie ce qui est **reproductible à la maison**.

Exercice 11.7 – Les familles de préparations de base (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un institut médico-éducatif (structure fictive) ouvre un atelier cuisine pour des jeunes de 16 à 20 ans qui préparent une orientation vers des métiers de la restauration. L'éducateur technique vous demande un support simple pour présenter les préparations de base.

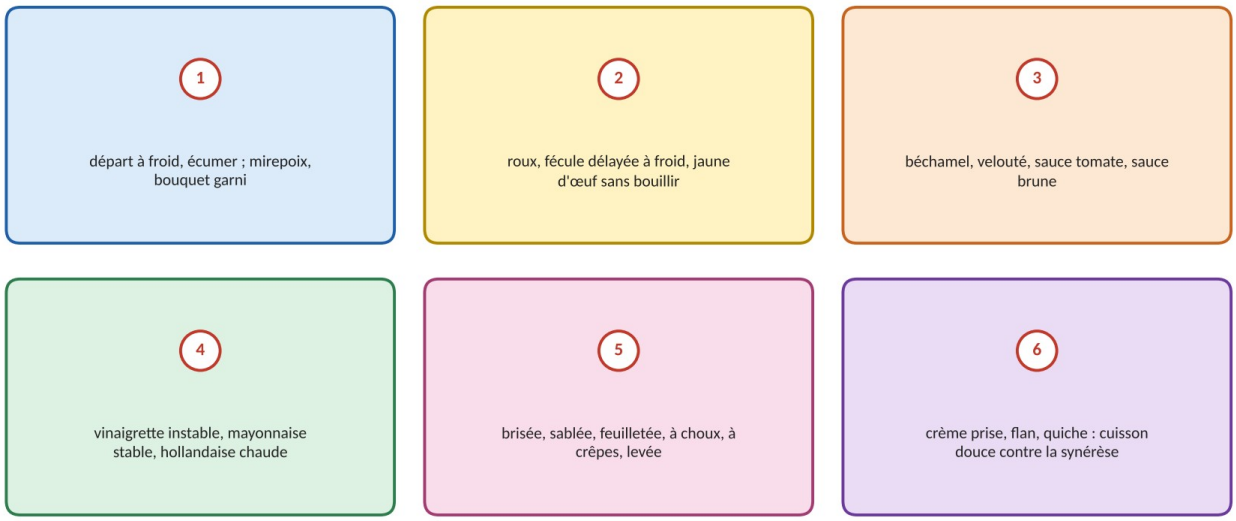


Figure 11.3 – Document 1 – Les six familles de préparations de base (schéma à légender)

Document 2 – Préparations à classer

Béchamel ; pâte à crêpes ; fumet de poisson ; mayonnaise ; flan aux œufs ; liaison d'une soupe avec de la fécule ; pâte brisée ; vinaigrette ; velouté de volaille ; bouillon de légumes ; appareil à quiche ; sauce tomate.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Classez les douze préparations du document 2 dans les six familles (une préparation peut entrer dans deux familles). (4 pts)
3. Donnez, pour trois familles au choix, la règle de réussite la plus importante. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.8 – La béchamel : trois versions, trois profils (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

La cuisine d'une résidence autonomie (structure fictive) prépare un gratin de chou-fleur pour 20 résidents, avec 2,5 litres de béchamel (soit 125 mL de lait par portion). La cuisinière se demande s'il vaut mieux faire le roux au beurre, à l'huile de colza, ou lier le lait à la fécule de maïs sans matière grasse.

Document 1 – Les trois recettes pour 1 litre de lait

- Version A : 60 g de beurre doux, 60 g de farine T65, 1 000 g de lait demi-écrémé.
- Version B : 50 g d'huile de colza, 60 g de farine T65, 1 000 g de lait demi-écrémé.
- Version C : 40 g de fécule de maïs, 1 000 g de lait demi-écrémé.

Document 2 – Extrait de la table de composition Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Lipides (g)	Calcium (mg)
Lait demi-écrémé, UHT (19041)	47,7	3,48	1,56	121
Beurre à 80% MG minimum, doux (16400)	753	0,64	83	19,8
Farine de blé tendre ou froment T65 (9435)	346	10	1	25,3
Huile de colza (17130)	900	0	100	< 2,57
Amidon de maïs ou fécule de maïs (9510)	365	0,26	0,05	2

Une teneur notée « < » est comptée 0.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'énergie, les protéines, les lipides et le calcium de chaque version pour 1 litre de lait, puis pour une portion (un huitième de la recette). (5 pts)
2. Comparez les trois versions. La version B réduit-elle les lipides ? Quel est alors son intérêt ? (3 pts)
3. Expliquez la technique de la version C (délayage, ébullition) et ce qui se passe si l'on verse la fécule directement dans le lait chaud. (2 pts)
4. Pour des résidents âgés dont certains mangent peu, quelle version conseillez-vous ? Justifiez. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.9 – Les émulsions : vinaigrette et mayonnaise (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un atelier « Salades composées » d'un centre social (structure fictive), deux participantes ont deux questions : « Pourquoi ma vinaigrette se sépare toujours ? » et « Pourquoi ma mayonnaise a tourné ? ». Vous en profitez pour comparer une vinaigrette classique et une vinaigrette au yaourt, pour 10 portions.

Document 1 – Les deux vinaigrettes pour 10 portions

- Classique : 124 g d'huile de colza (9 cuillères à soupe), 45 g de vinaigre, 15 g de moutarde.
- Au yaourt : 55 g d'huile de colza (4 cuillères à soupe), 60 g de yaourt nature, 30 g de vinaigre, 15 g de moutarde.

Document 2 – Extrait de la table de composition Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Lipides (g)	Sel (g)
Huile de colza (17130)	900	100	< 0,0028
Yaourt ou lait fermenté, nature (19593)	50,1	1,68	0,1
Vinaigre (11018)	22,5	0,1	0,013
Moutarde (11013)	151	11,2	6,3

À vous de jouer – Questions

1. Définissez une émulsion, puis expliquez pourquoi la vinaigrette se sépare et la mayonnaise non. (3 pts)
2. Donnez deux causes possibles d'une mayonnaise qui « tourne » et une façon de la rattraper. (2 pts)
3. Calculez l'énergie, les lipides et le sel d'une portion de chaque vinaigrette, et le pourcentage de baisse des lipides. (4 pts)
4. Une participante dit : « Alors l'huile, c'est mauvais. » Répondez-lui en trois phrases. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.10 – Une quiche aux poireaux plus légère, mais toujours bonne (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un atelier « Repas du soir rapide » pour des parents d'une crèche parentale (structure fictive), vous préparez une quiche aux poireaux de 8 parts. Vous comparez l'appareil classique (crème) et un appareil au lait.

Document 1 – Les deux recettes de quiche (8 parts)

- Pâte brisée commune : 200 g de farine T65, 100 g de beurre doux, 5 cL d'eau, une pincée de sel.
- Garniture commune : 400 g de poireaux nets (émincés et étuvés), 60 g d'emmental râpé.
- Appareil A : 3 œufs (150 g), 200 g de crème 30 % épaisse, 50 g de lait demi-écrémé.
- Appareil B : 3 œufs (150 g), 250 g de lait demi-écrémé.

Document 2 – Extrait de la table de composition Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Lipides (g)	Calcium (mg)
Farine de blé tendre ou froment T65 (9435)	346	10	1	25,3
Beurre à 80% MG minimum, doux (16400)	753	0,64	83	19,8
Oeuf cru (22000)	140	12,8	9,83	76,8
Crème 30% MG, épaisse, rayon frais (19410)	285	2,32	29,9	78,2
Lait demi-écrémé, UHT (19041)	47,7	3,48	1,56	121
Poireau, cru (20039)	30,4	1,5	0,3	59
Emmental ou emmenthal (12115)	373	27,9	28,8	978

On calcule avec les poids nets crus ; l'eau et le sel ne sont pas comptés.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'énergie, les protéines, les lipides et le calcium d'une part pour chaque version. (5 pts)
2. Calculez la baisse d'énergie et de lipides par part, et la part de l'énergie apportée par les lipides dans chaque version. Commentez. (3 pts)
3. Identifiez l'ingrédient qui apporte le plus de lipides dans la version B, et proposez une adaptation sans changer la nature du plat. (2 pts)
4. Expliquez les deux règles de réussite de la pâte brisée et la cuisson de l'appareil (risque de synérèse). (2 pts)
5. Proposez une épreuve de dégustation pour savoir si les parents préfèrent A ou B. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

Exercice 11.11 – Le flan de légumes qui « graine » (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le cuisinier d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (structure fictive) prépare des flans de carottes en ramequins de 100 g. Les derniers flans étaient troués, avec du liquide au fond. Il vous montre sa fiche et vous demande aussi d'adapter les quantités pour 24 ramequins.

Document 1 – La fiche du cuisinier

« 4 œufs (200 g) pour 500 g de lait et une purée de carottes ; four à 220 °C pendant 40 minutes, sans bain-marie ; on sort les flans quand ils sont bien gonflés et dorés. »

À vous de jouer – Questions

1. Nommez le défaut, et expliquez-le à partir de la coagulation des protéines de l'œuf. (3 pts)
2. Corrigez la fiche : température, bain-marie, signe de fin de cuisson. (3 pts)
3. L'appareil œufs et lait représente 700 g pour 7 ramequins (la purée de carottes est ajoutée à part). Calculez le nombre d'œufs de 50 g et la quantité de lait pour 24 ramequins. (3 pts)
4. Pour des résidents qui mangent peu, proposez deux façons d'enrichir le flan en protéines sans augmenter le volume. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.12 – Les techniques actuelles : utiles en atelier ? (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une communauté d'agglomération (fictive) a équipé sa cuisine pédagogique itinérante d'un appareil de cuisson sous vide, d'un siphon, d'un déshydrateur, d'un wok, d'un mixeur plongeant, de papier cuisson pour papillotes et d'un robot multifonction. La chargée de mission vous demande lesquels utiliser dans les ateliers « Bien manger à petit prix » destinés aux habitants des quartiers prioritaires.

Document 1 – Comparaison de deux cuissons d'un filet de poisson et de légumes (une portion)

- Poêlée : 10 g d'huile de colza ajoutés ; cuisson 12 minutes.
- Papillote au four : 3 g d'huile de colza, jus de citron, herbes ; cuisson 15 minutes à 200 °C.

L'huile de colza apporte 900 kcal pour 100 g (Ciqual 2025, code 17130).

À vous de jouer – Questions

1. Classez les sept équipements en trois groupes : utile et reproductible à la maison ; intéressant pour éveiller la curiosité ; à réserver aux professionnels. Justifiez. (5 pts)
2. Calculez l'énergie apportée par l'huile dans chaque cuisson du document 1, et la différence. Citez deux autres intérêts de la papillote. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi la cuisson sous vide à basse température n'est pas proposée comme technique « à refaire chez soi ». (3 pts)
4. Proposez une séance de 2 heures qui utilise le mixeur plongeant et la papillote (recettes, objectif pédagogique, déroulé en quatre temps). (5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 2

Corrigé – Exercice 11.7

1. Légendes : 1 Fonds et fumets ; 2 Liaisons ; 3 Sauces mères ; 4 Émulsions ; 5 Pâtes ; 6 Appareils.
2. **Fonds et fumets** : fumet de poisson, bouillon de légumes. **Liaisons** : liaison à la fécule ; le roux de la béchamel et du velouté est aussi une liaison. **Sauces mères** : béchamel, velouté de volaille, sauce tomate. **Émulsions** : mayonnaise, vinaigrette. **Pâtes** : pâte à crêpes, pâte brisée. **Appareils** : flan aux œufs, appareil à quiche.
3. Exemples : **fonds** : départ à froid et écumer, pour un bouillon clair et parfumé ; **liaisons** à l'amidon : délayer à froid puis porter à ébullition, sinon il se forme des grumeaux ; **émulsions** : ingrédients à la même température, huile versée petit à petit ; **pâtes** friables : ne pas trop travailler et laisser reposer au froid ; **appareils** : cuisson douce, pour éviter la synérèse.

Corrigé – Exercice 11.8

1. Pour 1 litre de lait (apport = quantité × teneur / 100) :

- **A** : lait 477 kcal, 34,8 g de protéines, 15,6 g de lipides, 1 210 mg de calcium ; beurre 451,8 kcal, 0,38 g, 49,8 g, 11,9 mg ; farine 207,6 kcal, 6,0 g, 0,6 g, 15,2 mg. Total : **1 136 kcal**, **41,2 g** de protéines, **66,0 g** de lipides, **1 237 mg** de calcium.
- **B** : lait comme A ; huile 450 kcal, 0 g, 50 g, 0 mg ; farine comme A. Total : **1 135 kcal**, **40,8 g**, **66,2 g**, **1 225 mg**.
- **C** : lait comme A ; fécule 146 kcal, 0,10 g, 0,02 g, 0,8 mg. Total : **623 kcal**, **34,9 g**, **15,6 g**, **1 211 mg**.

Par portion (un huitième) : A : **142 kcal**, 5,1 g de protéines, **8,2 g** de lipides, 155 mg de calcium ; B : **142 kcal**, 5,1 g, **8,3 g**, 153 mg ; C : **78 kcal**, 4,4 g, **2,0 g**, 151 mg.

2. A et B apportent la même énergie et la même quantité de lipides : remplacer le beurre par l'huile **ne réduit pas** les lipides. L'intérêt de B est la **qualité** des lipides : l'huile de colza apporte des acides gras insaturés, dont de l'acide alpha-linolénique (oméga 3), à la place des acides gras saturés du beurre. C divise l'énergie par près de deux (78 contre 142 kcal) et les lipides par quatre, en gardant le calcium du lait.
3. On **délaye** la fécule dans un peu de lait **froid**, puis on la verse dans le lait chaud en remuant, et on porte à **ébullition** quelques instants : les grains d'amidon gonflent et épaississent (empesage). Versée directement dans le lait chaud, la fécule forme des **grumeaux** : la surface des grains s'empèse au contact de la chaleur et emprisonne la poudre sèche à l'intérieur.
4. Pour des résidents âgés qui mangent peu, on cherche à **enrichir** plutôt qu'à alléger : la version A ou B convient mieux, car elle apporte plus d'énergie sous un petit volume ; la version B est préférable pour la qualité des lipides. On peut encore l'enrichir en protéines (fromage râpé, lait en poudre). La version C convient pour des adultes qui veulent réduire leurs apports en graisses.

Corrigé – Exercice 11.9

1. Une émulsion est la dispersion de fines gouttelettes d'un liquide (l'huile) dans un autre liquide avec lequel il ne se mélange pas (l'eau du vinaigre ou du jaune d'œuf). La vinaigrette est une émulsion **instable** : sans émulsifiant en quantité suffisante, les gouttelettes se regroupent et l'huile remonte. Dans la mayonnaise, les **émulsifiants** du jaune d'œuf (lécithine et protéines) entourent chaque gouttelette et l'empêchent de se regrouper : l'émulsion est **stable**.
2. Causes : huile versée trop vite au début ; ingrédients à des températures différentes (œuf sortant du réfrigérateur) ; trop d'huile pour un jaune. Rattrapage : repartir d'un nouveau jaune (ou d'une cuillère de moutarde) et y verser la mayonnaise tournée petit à petit, en fouettant.
3. Pour 10 portions (quantité × teneur / 100) :

- **Classique** : huile 1 116 kcal et 124 g de lipides ; vinaigre 10,1 kcal et 0,05 g ; moutarde 22,7 kcal, 1,68 g de

lipides et 0,95 g de sel. Total : 1 148,8 kcal, 125,7 g de lipides, 0,95 g de sel. Par portion : **114,9 kcal**, **12,6 g** de lipides, **0,10 g** de sel.

- **Au yaourt** : huile 495 kcal et 55 g ; yaourt 30,1 kcal, 1,01 g, 0,06 g de sel ; vinaigre 6,8 kcal, 0,03 g ; moutarde 22,7 kcal, 1,68 g, 0,95 g de sel. Total : 554,5 kcal, 57,7 g de lipides, 1,01 g de sel. Par portion : **55,4 kcal**, **5,8 g** de lipides, **0,10 g** de sel.
- Baisse des lipides : (125,7 − 57,7) / 125,7 = **54,1 %**.

4. Exemple : « L'huile n'est pas mauvaise : notre corps a besoin de matières grasses, et l'huile de colza apporte des oméga 3 utiles. Ce qui compte, c'est la quantité : une cuillère à soupe par personne dans la salade suffit. Le yaourt permet de garder une sauce onctueuse avec moins d'huile. »

Corrigé – Exercice 11.10

1. Totaux de la pâte et de la garniture communes : farine 692 kcal, 20 g de protéines, 2 g de lipides, 50,6 mg de calcium ; beurre 753 kcal, 0,64 g, 83 g, 19,8 mg ; œufs 210 kcal, 19,2 g, 14,7 g, 115,2 mg ; poireaux 121,6 kcal, 6,0 g, 1,2 g, 236 mg ; emmental 223,8 kcal, 16,7 g, 17,3 g, 586,8 mg.

- **A** : + crème 570 kcal, 4,6 g, 59,8 g, 156,4 mg ; + lait 50 g : 23,9 kcal, 1,7 g, 0,8 g, 60,5 mg. Total : 2 594 kcal, 69,0 g, 178,8 g, 1 225 mg. Par part : **324 kcal**, **8,6 g** de protéines, **22,4 g** de lipides, **153 mg** de calcium.
- **B** : + lait 250 g : 119,3 kcal, 8,7 g, 3,9 g, 302,5 mg. Total : 2 120 kcal, 71,3 g, 122,1 g, 1 311 mg. Par part : **265 kcal**, **8,9 g**, **15,3 g**, **164 mg**.

2. Baisse par part : **59 kcal** et **7,1 g** de lipides (− 31,7 % de lipides). Part de l'énergie apportée par les lipides : A : 178,8 × 9 / 2 594 = **62,0 %** ; B : 122,1 × 9 / 2 120 = **51,8 %**. La version B est nettement plus légère et apporte un peu plus de calcium, mais reste riche en lipides : la quiche est un plat gras, à accompagner d'une salade et d'un fruit.

3. Le **beurre de la pâte** (83 g de lipides sur 122 g, soit 68 %). Adaptations : une pâte avec moins de beurre (par exemple 80 g pour 200 g de farine) et un peu d'huile de colza ; une pâte fine qui ne couvre que le fond ; ou une quiche sans pâte (en plat à gratin), en gardant le même appareil et la même garniture.

4. **Pâte brisée** : sabler le beurre froid avec la farine sans trop travailler la pâte (sinon elle devient élastique et se rétracte), puis la laisser reposer au froid. **Appareil** : cuisson à four modéré (environ 170 à 180 °C) ; une température trop forte fait coaguler brutalement les protéines de l'œuf, qui se resserrent et expulsent l'eau (synérèse).

5. Une **épreuve hédonique** avec deux échantillons codés par trois chiffres, présentés dans un ordre différent d'un parent à l'autre, notés sur une échelle de 1 à 9, puis la question « Laquelle préférez-vous ? » (épreuve de préférence). On peut faire d'abord un **essai triangulaire** pour savoir si la différence est perçue.

Corrigé – Exercice 11.11

1. C'est la **synérèse** (le flan « graine » ou « tranche »). Les protéines de l'œuf coagulent vers 62 à 70 °C en formant un réseau qui retient l'eau du lait. À 220 °C sans bain-marie, l'appareil chauffe trop vite et trop fort : le réseau se resserre, expulse l'eau (liquide au fond) et la vapeur forme des trous. Le flan « gonflé » est un signe de surcuisson.

2. Fiche corrigée : four à environ **150 à 160 °C**, ramequins placés dans un **bain-marie** d'eau chaude (qui limite la température autour du flan) ; cuisson de 30 à 40 minutes selon le four ; fin de cuisson : le centre est pris mais encore légèrement tremblotant, et une lame plantée au centre ressort propre. On ne cherche pas à colorer.

3. Coefficient : 24 / 7 = 3,43. Œufs : 200 × 3,43 = 685,7 g, soit **13,7 œufs**, donc **14 œufs** de 50 g. Lait : 500 × 3,43 = **1 714 g**, soit environ **1,71 L**.

4. Ajouter du **lait en poudre** dans l'appareil ; remplacer une partie du lait par du **fromage blanc** ou ajouter un fromage râpé ; ajouter un jaune d'œuf. Ces ajouts augmentent les protéines sans augmenter le volume servi, ce qui compte pour des résidents qui mangent peu.

Corrigé – Exercice 11.12

1. **Utile et reproductible** : mixeur plongeant (veloutés sans crème, compotes), papillote (cuisson douce, sans matériel spécial), wok ou une grande poêle (cuisson rapide des légumes avec peu de matière grasse). **Curiosité** : siphon (mousses légères) et déshydrateur (chips de fruits) : ils éveillent l'intérêt, mais coûtent cher et sont peu utilisés chez soi. **À réserver aux professionnels** : cuisson sous vide à basse température (risque sanitaire si les couples temps-température ne sont pas maîtrisés) ; le robot multifonction est coûteux et inaccessible pour un petit budget, même s'il peut faciliter la cuisine.
2. Poêlée : 10 × 900 / 100 = **90 kcal** ; papillote : 3 × 900 / 100 = **27 kcal** ; différence : **63 kcal** par portion. Autres intérêts de la papillote : les arômes restent enfermés, la cuisson est douce (moins de pertes de vitamines et de minéraux), peu de vaisselle, et la présentation est ludique (on ouvre sa papillote à table).
3. La basse température cuit sous la température à laquelle on détruit rapidement la plupart des micro-organismes : la sécurité dépend d'un couple temps-température précis, d'une chaîne du froid stricte avant et après cuisson, et d'un refroidissement rapide. Ce sont des compétences professionnelles (plan de maîtrise sanitaire). Chez soi, sans thermomètre ni appareil réglé, le risque de toxi-infection alimentaire est réel.
4. Exemple : « Un repas complet sans matière grasse ajoutée en excès ». Recettes : velouté de potiron et de lentilles corail mixé au mixeur plongeant ; papillotes de lieu, de poireaux et de carottes en julienne au citron ; compote de pommes à la cannelle. Objectif pédagogique : « À la fin de la séance, chaque participant prépare seul une papillote de poisson et de légumes et explique un avantage de cette cuisson. » Déroulé : 1) accueil et question d'ouverture « Comment cuisez-vous le poisson ? » (15 min) ; 2) démonstration du pliage de la papillote et du mixage (15 min) ; 3) réalisation en petits groupes (60 min) ; 4) dégustation, comparaison avec une poêlée, fiche recette et évaluation (30 min).

Partie 3 – Les modifications physico-chimiques au cours des préparations

Objectifs – Objectifs de la partie

- Situer les températures repères de la cuisine et expliquer ce qui se passe à chacune.
- Expliquer les changements de couleur des végétaux (pigments, brunissement enzymatique).
- Utiliser les propriétés de l'amidon et des protéines pour réussir une préparation.
- Interpréter les résultats d'une expérience simple menée en atelier.
- Concevoir une séance « science en cuisine » rigoureuse et adaptée à des élèves.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Repères : **empesage** de l'amidon vers 60 à 80 °C ; **coagulation** du blanc d'œuf vers 62 à 65 °C (jaune vers 65 à 70 °C) ; **ébullition** 100 °C ; réactions de **Maillard** intenses vers 140 à 180 °C ; **caramélisation** à partir d'environ 160 °C ; **point de fumée** des huiles souvent entre 170 et 230 °C. Ce sont des ordres de grandeur.
- **Amidon** : empesage (épaissit), dextrinisation à sec, **rétrogradation** au refroidissement (amidon résistant).
- **Protéines** : dénaturation et coagulation (chaleur, acide, agitation) ; le **collagène** se transforme en gélatine par une cuisson longue et humide.
- **Pigments** : chlorophylle (vert olive en milieu acide ou cuisson longue), anthocyanes (rouges en milieu acide, bleu-violet en milieu basique), caroténoïdes (stables, liposolubles).
- **Brunissement enzymatique** : oxydation des polyphénols d'un fruit coupé ; freiné par l'acide, le froid, l'absence d'air et la cuisson (qui inactive l'enzyme).

Exercice 11.13 – Les températures repères de la cuisine (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour un atelier « Le thermomètre en cuisine » avec des apprentis boulangers d'un centre de formation (structure fictive), vous préparez un affichage qui relie les températures et les transformations des aliments.

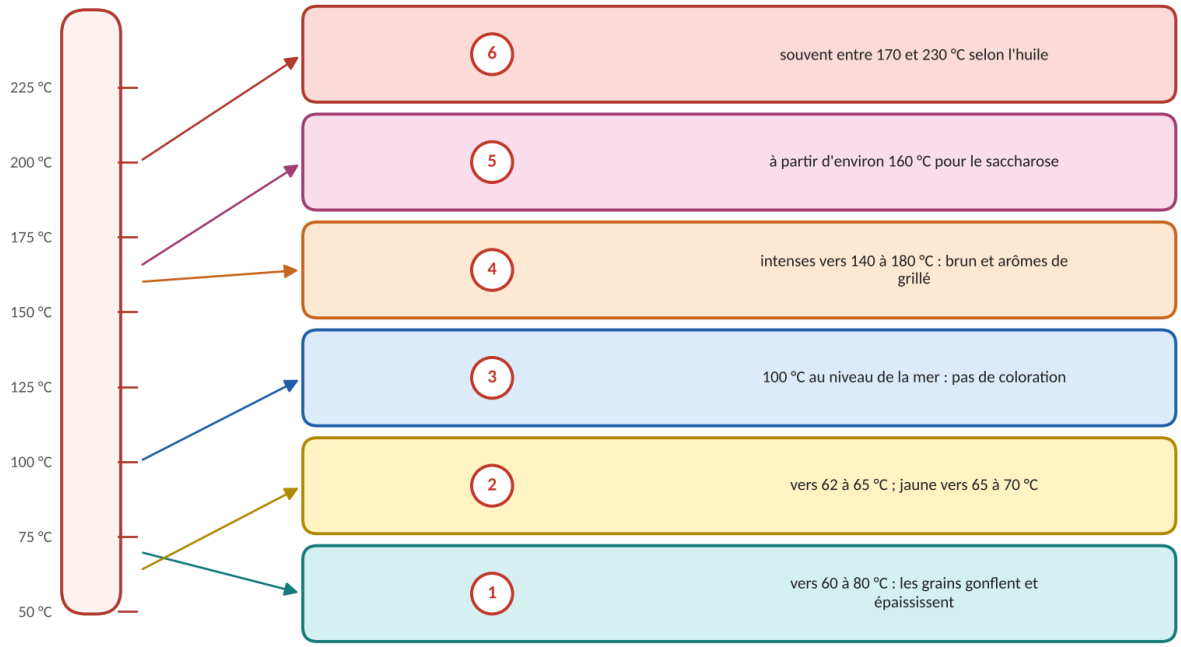


Figure 11.4 – Document 1 – Une échelle de températures repères (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Expliquez pourquoi une pomme de terre cuite à l'eau ne dore pas, alors qu'elle dore au four. (2 pts)
3. Distinguez réactions de Maillard et caramélisation (réactifs, exemple). (2 pts)
4. Expliquez pourquoi on ne doit pas dépasser le point de fumée d'une huile, et donnez un geste de prévention. (2 pts)
5. Dites pourquoi ces températures sont des ordres de grandeur. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.14 – Les couleurs des légumes (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un restaurant d'entreprise (structure fictive), les convives se plaignent : « Les haricots verts sont gris, le chou rouge est bleu, et la salade de fruits est marron ». Le chef vous demande une explication et des solutions.

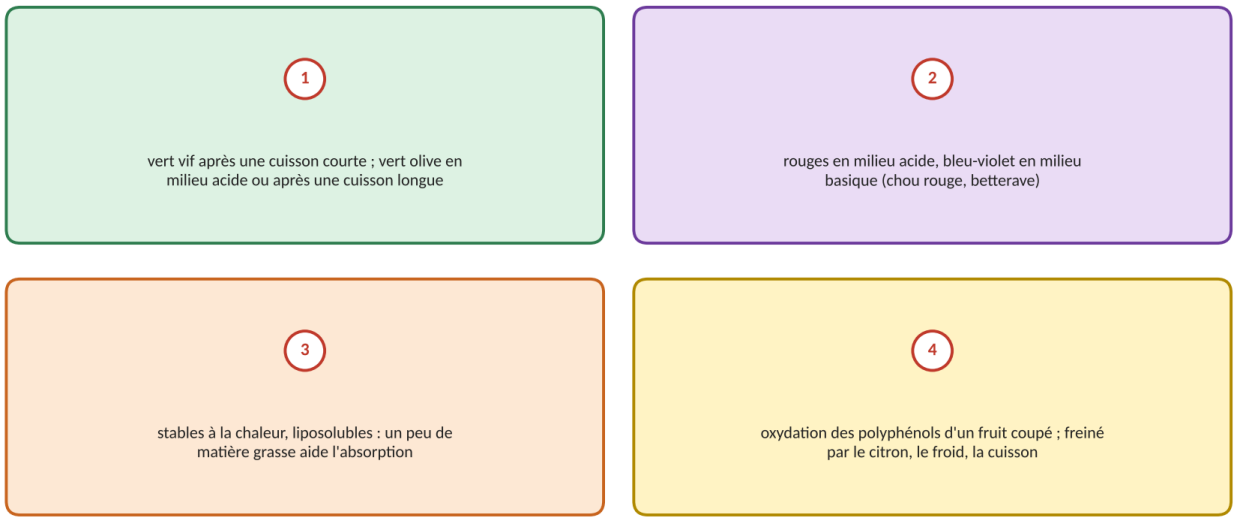


Figure 11.5 – Document 1 – Les pigments végétaux et le brunissement enzymatique (schéma à légender)

Document 2 – Les pratiques de la cuisine

a) Les haricots verts sont cuits à l'avance, couvercle fermé, puis maintenus 1 h 30 au chaud dans une sauce à la tomate.

b) Le chou rouge est braisé avec une pincée de bicarbonate de soude « pour qu'il soit plus tendre ».

c) Les pommes et les bananes de la salade de fruits sont coupées à 9 h pour un service à 12 h, sans jus de citron.

d) Les carottes râpées sont servies sans assaisonnement « pour alléger ».

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 4 du document 1. (2 pts)
2. Expliquez chaque défaut du document 2 avec le pigment ou la réaction en cause. (4 pts)
3. Proposez une solution pour chaque pratique. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.15 – L'amidon : épaissir, refroidir, réchauffer (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association d'aide alimentaire (structure fictive) distribue des repas chauds préparés par des bénévoles. Ils vous posent trois questions : comment lier les soupes et les sauces avec de la fécule, pourquoi le riz devient dur le lendemain, et comment réchauffer les restes sans risque.

Document 1 – Doses indicatives de fécule de maïs (ordres de grandeur pour l'exercice)

Texture voulue	Fécule par litre de liquide
Soupe légèrement liée	20 g
Sauce nappante	40 g
Crème épaisse (type crème pâtissière)	70 g

Document 2 – Les besoins de la semaine

- 3 L de soupe de légumes à lier légèrement.
- 1,5 L de sauce au lait nappante pour un gratin.
- 0,8 L de crème dessert épaisse à la vanille.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la quantité de fécule pour chaque préparation et la quantité totale. (3 pts)
2. Expliquez l'empesage et les trois étapes pour obtenir une liaison sans grumeaux. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi le riz cuit devient dur au réfrigérateur, et l'intérêt nutritionnel possible de ce phénomène. (3 pts)
4. Donnez les règles pour refroidir et réchauffer le riz et les soupes en sécurité. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.16 – Les protéines : de l'œuf au bœuf bourguignon (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un atelier « Cuisiner les protéines à petit prix » est proposé dans une résidence sociale pour familles monoparentales (structure fictive). Les participantes demandent pourquoi leurs œufs durs ont un cercle vert, pourquoi leur bœuf est dur, et quelle viande choisir pour un plat mijoté.

Document 1 – Morceaux de bœuf proposés par le boucher (prix fictifs)

Morceau	Richesse en collagène	Prix au kilo
Faux-filet	Faible	26,90 €
Rumsteck	Faible	22,50 €
Paleron	Élevée	13,90 €
Joue	Très élevée	14,50 €
Gîte (jarret)	Très élevée	11,80 €

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez la coagulation des protéines de l'œuf, puis la formation du cercle verdâtre autour du jaune d'un œuf trop cuit. Donnez la bonne pratique. (3 pts)
2. Expliquez pourquoi un morceau riche en collagène est dur s'il est grillé, et tendre s'il est mijoté longtemps. (3 pts)
3. Choisissez deux morceaux pour un bœuf bourguignon et justifiez par la technique et par le prix. (2 pts)
4. Expliquez l'effet d'une marinade acide et d'un battage des blancs en neige sur les protéines. (2 pts)
5. Proposez une version du plat mijoté qui réduit la quantité de viande sans réduire le plaisir. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.17 – L'expérience des pommes qui brunissent (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un atelier d'un accueil de loisirs (structure fictive), quatre groupes d'enfants de 9 à 11 ans ont coupé des quartiers de pomme et les ont traités de cinq façons. Au bout de 30 minutes, chaque groupe a estimé, avec une grille imagée, la part de la surface devenue brune.

Document 1 – Résultats des quatre groupes (pourcentage de la surface brunie après 30 minutes ; données fictives)

Traitement	Groupe 1	Groupe 2	Groupe 3	Groupe 4
Témoin, à l'air, à température ambiante	70	75	60	65
Arrosé de jus de citron	5	10	5	0
Plongé dans l'eau froide	20	15	25	20
Blanchi 30 secondes dans l'eau bouillante	0	0	5	0
Au réfrigérateur, à l'air	40	45	35	40

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la moyenne de chaque traitement et la réduction du brunissement par rapport au témoin, en pourcentage. (4 pts)
2. Classez les traitements et expliquez chacun par le mécanisme du brunissement enzymatique. (4 pts)
3. Citez trois limites de cette expérience et une amélioration pour chacune. (3 pts)
4. Rédigez la conclusion à afficher pour les enfants (trois phrases simples) et un conseil pour la boîte à goûter. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.18 – Concevoir une séance « science en cuisine » (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le professeur de physique-chimie d'un collège (fictif) et l'infirmière scolaire vous sollicitent pour une séance de 2 heures avec une classe de 4e de 24 élèves, dans le cadre du parcours éducatif de santé. Le thème : « Ce que la cuisson fait aux aliments ». La salle de sciences dispose de plaques chauffantes, de béchers, de thermomètres et d'un réfrigérateur ; pas de four.

Document 1 – Contraintes de la séance

- 6 îlots de 4 élèves ; dégustation autorisée seulement des produits préparés sur un plan de travail nettoyé et avec des ustensiles propres réservés à la cuisine, jamais avec la verrerie de laboratoire.
- Deux élèves sont allergiques, l'une à l'œuf, l'autre au lait.
- Le professeur souhaite que les élèves formulent une hypothèse, réalisent une expérience, mesurent et concluent.

À vous de jouer – Questions

1. Proposez trois expériences, chacune avec une question, une hypothèse, le protocole, la mesure et le lien avec l'alimentation. Les expériences doivent porter sur trois transformations différentes. (8 pts)
2. Expliquez les règles d'hygiène et de sécurité propres à cette séance. (3 pts)
3. Proposez la façon de garder un lien avec la santé et le plaisir de manger, sans transformer la séance en cours de physique. (2 pts)
4. Proposez l'outil d'évaluation des apprentissages à la fin de la séance. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 3

Corrigé – Exercice 11.13

1. Légendes : 1 Empesage de l'amidon ; 2 Coagulation du blanc d'œuf ; 3 Ébullition de l'eau ; 4 Réactions de Maillard ; 5 Caramélisation ; 6 Point de fumée des huiles.
2. Dans l'eau, la température ne dépasse pas 100 °C (au niveau de la mer) et la surface reste humide : les réactions de Maillard ne se produisent presque pas. Au four, la surface sèche et dépasse 140 °C : les sucres et les acides aminés réagissent et forment une croûte dorée et des arômes de grillé.
3. **Maillard** : réaction entre des **sucres réducteurs** et des **acides aminés** ou protéines ; croûte du pain, viande saisie, légumes rôtis. **Caramélisation** : transformation des **sucres seuls** par la chaleur ; caramel, sucre d'une tarte Tatin. Les deux donnent des couleurs brunes et des arômes, mais à partir de réactifs différents.
4. Au-delà du point de fumée, l'huile se dégrade : fumée, odeur âcre, formation de composés irritants et indésirables, et risque d'inflammation. Prévention : choisir une huile adaptée à la cuisson à haute température, ne pas la laisser chauffer sans surveillance, contrôler la température d'un bain de friture et le renouveler.
5. Elles dépendent de la composition de l'aliment (type d'amidon, teneur en eau, pH, sucres), de la durée de chauffage et de l'altitude pour l'ébullition.

Corrigé – Exercice 11.14

1. Légendes : 1 Chlorophylle ; 2 Anthocyanes ; 3 Caroténoïdes ; 4 Brunissement enzymatique.
2. a) **Chlorophylle** : une cuisson longue, à couvert (les acides volatils du légume restent dans la casserole) et le maintien dans une sauce acide transforment la chlorophylle en un pigment vert olive à gris. b) **Anthocyanes** : le bicarbonate rend le milieu basique ; les anthocyanes virent au bleu-violet (et le chou devient mou). c) **Brunissement enzymatique** : les enzymes des fruits coupés oxydent les polyphénols au contact de l'air ; trois heures d'attente sans protection suffisent pour brunir. d) **Caroténoïdes** : ils ne changent pas de couleur, mais ils sont liposolubles ; sans un peu de matière grasse, ils sont moins bien absorbés.
3. a) Cuire les haricots peu de temps à grande eau bouillante, sans couvercle au début, les refroidir rapidement et les réchauffer au dernier moment ; servir la sauce tomate à côté. b) Braiser le chou rouge avec une pomme et un filet de vinaigre (milieu acide : couleur rouge vif) ; supprimer le bicarbonate. c) Couper les fruits le plus tard possible, les arroser de jus de citron ou d'orange, les garder au froid et couverts. d) Assaisonner avec une vinaigrette (une cuillère à café d'huile par portion suffit) : l'huile aide à absorber le bêta-carotène.

Corrigé – Exercice 11.15

1. Soupe : 3 × 20 = **60 g** ; sauce : 1,5 × 40 = **60 g** ; crème : 0,8 × 70 = **56 g** ; total **176 g** de fécule.
2. L'**empesage** est le gonflement des grains d'amidon chauffés dans l'eau (vers 60 à 80 °C) : ils absorbent l'eau, éclatent en partie et libèrent l'amylose, ce qui épaissit le liquide. Étapes : 1) délayer la fécule dans un peu de liquide **froid** ; 2) la verser dans le liquide chaud en **remuant** sans cesse ; 3) porter à **ébullition** une à deux minutes, jusqu'à l'épaississement.
3. Au refroidissement, les chaînes d'amidon (surtout l'amylose) se réorganisent et chassent une partie de l'eau : c'est la **rétrogradation**, qui durcit le riz (comme le pain rassis). Elle forme de l'**amidon résistant**, moins digéré, qui se comporte en partie comme une fibre : un riz ou des pâtes refroidis ont une réponse glycémique un peu plus faible.
4. Refroidir rapidement (en petites quantités, dans des récipients peu profonds, au réfrigérateur ou en cellule de refroidissement pour une cuisine professionnelle), puis conserver au froid et consommer rapidement. Le riz cuit est sensible au développement de *Bacillus cereus* s'il reste longtemps à température ambiante. Réchauffer une seule fois, jusqu'à ce que la préparation soit très chaude au cœur,

en remuant ; ne pas garder les restes réchauffés.

Corrigé – Exercice 11.16

1. Chauffées, les protéines du blanc se déplient (dénaturation) puis se lient entre elles : elles forment un réseau qui emprisonne l'eau et rend le blanc solide (coagulation vers 62 à 65 °C, jaune vers 65 à 70 °C). Si l'œuf cuit trop longtemps, le soufre libéré par le blanc réagit avec le fer du jaune : il se forme du sulfure de fer, d'où le cercle verdâtre. Bonne pratique : 9 à 10 minutes dans l'eau frémissante, puis refroidissement immédiat dans l'eau froide.
2. Le collagène est une protéine du tissu conjonctif. Grillé, il se contracte et durcit, et la cuisson est trop courte pour le transformer. Dans un liquide, pendant plusieurs heures, à frémissement, il se transforme en **gélatine** : la viande devient fondante et la sauce onctueuse.
3. **Paleron** et **joue** (ou gîte) : riches en collagène, ils deviennent tendres en cuisson longue et humide (cuisson mixte : coloration puis mijotage) ; ils sont environ deux fois moins chers que le faux-filet, qui serait sec et dur en cuisson longue et coûterait beaucoup plus.
4. Une **marinade acide** (vin, citron, yaourt) dénature en partie les protéines de surface et attendrit légèrement la viande, tout en la parfumant. En **battant les blancs en neige**, l'agitation déplie les protéines, qui entourent les bulles d'air et stabilisent la mousse.
5. Exemple : un bourguignon avec moitié moins de viande (environ 80 g par portion au lieu de 160 g) et des haricots blancs ou des lentilles, des carottes et des champignons ; on garde la coloration de la viande, le vin ou un bouillon et les aromates, qui font le goût du plat. On compare à la dégustation.

Corrigé – Exercice 11.17

1. Moyennes : témoin (70 + 75 + 60 + 65) / 4 = **67,5 %** ; citron 20 / 4 = **5,0 %** ; eau froide 80 / 4 = **20,0 %** ; blanchi 5 / 4 = **1,25 %** ; réfrigérateur 160 / 4 = **40,0 %**. Réduction par rapport au témoin = (67,5 − moyenne) / 67,5 : citron **92,6 %** ; eau froide **70,4 %** ; blanchi **98,1 %** ; réfrigérateur **40,7 %**.
2. Classement du plus au moins efficace : blanchi, citron, eau froide, réfrigérateur, témoin. Le brunissement vient d'une **enzyme** (polyphénol oxydase) qui oxyde les **polyphénols** du fruit en présence d'**oxygène**. Le **blanchiment** inactive l'enzyme par la chaleur (mais il cuit la surface). Le **citron** acidifie la surface (l'enzyme fonctionne mal en milieu acide) et apporte de la vitamine C, qui s'oppose à l'oxydation. L'**eau froide** prive la surface d'air. Le **froid** ralentit l'enzyme sans l'arrêter.
3. Limites : estimation visuelle subjective (utiliser une grille de photos de référence ou noter à l'aveugle) ; une seule variété de pomme (refaire avec deux variétés) ; une seule durée (observer à 10, 30 et 60 minutes) ; quartiers de taille différente (couper des tranches de même épaisseur). On peut aussi faire noter chaque traitement par deux enfants et comparer.
4. Exemple : « Une pomme coupée brunit à cause de l'air. Le citron et l'eau froide la protègent, et la cuisson arrête le brunissement. La pomme brunie n'est pas dangereuse, elle est juste moins jolie. » Conseil pour la boîte à goûter : couper la pomme au dernier moment, ou arroser les quartiers d'un peu de jus de citron ou d'orange et les mettre dans une boîte fermée.

Corrigé – Exercice 11.18

1. Exemples d'expériences sur trois transformations :

- **Empesage de l'amidon** : question « Pourquoi une sauce épaissit-elle en chauffant ? » ; hypothèse : « l'amidon épaissit seulement à partir d'une certaine température » ; protocole : un mélange d'eau et de fécule délayée à froid, chauffé en remuant, température relevée toutes les minutes ; mesure : température à laquelle le mélange devient épais et translucide (attendu vers 60 à 80 °C) ; lien : lier une soupe sans crème.
- **Pigments** : question « Le chou rouge change-t-il de couleur selon ce qu'on ajoute ? » ; hypothèse : « l'acide et le basique changent la couleur » ; protocole : jus de chou rouge cuit réparti en trois verres, avec

vinaigre, eau, bicarbonate ; mesure : couleur observée et classée sur une échelle de couleurs ; lien : garder de belles couleurs aux légumes.

- **Brunissement enzymatique** : protocole de l'exercice 11.17, avec un témoin ; lien : préparer un goûter de fruits frais.
- Autre possibilité : la **dissolution** de la vitamine C ou des pigments dans l'eau de cuisson (eau colorée des betteraves), avec un lien sur la réutilisation de l'eau de cuisson.

2. Matériel de cuisine distinct de la verrerie de laboratoire pour tout ce qui sera goûté ; lavage des mains ; plans de travail nettoyés ; cheveux attachés ; plaques chauffantes manipulées sous surveillance, récipients chauds posés sur un support ; pas d'œuf ni de lait dans les préparations goûtées (allergies), ou un îlot sans ces allergènes ; produits du laboratoire jamais goûtés (le bicarbonate de l'expérience reste dans un verre « non goûté »).

3. Terminer par une dégustation d'une soupe liée à la fécule et d'une salade de chou rouge au vinaigre, préparées avec les ustensiles de cuisine, et par un échange : « Qu'est-ce qui vous a surpris ? Qu'allez-vous refaire chez vous ? ». Faire le lien avec un repère du PNNS (les légumes) sans faire la morale.

4. Un court questionnaire individuel de cinq questions (trois questions sur les transformations, avec des images ; une question « je relie l'expérience à une recette » ; une échelle de smileys sur l'intérêt de la séance), complété par l'observation du professeur pendant les expériences (hypothèse formulée, mesure notée). On fixe un seuil de réussite : par exemple, 75 % des élèves répondent juste à au moins trois questions sur cinq.

Partie 4 – Préserver les nutriments et limiter les composés indésirables

Objectifs – Objectifs de la partie

- Citer et justifier les gestes qui préservent la valeur nutritionnelle, de l'achat à l'assiette.
- Calculer, avec la table Ciqual, la vitamine C et le potassium d'une portion selon la cuisson.
- Lire avec un regard critique des valeurs de composition d'aliments cuits.
- Estimer l'effet du maintien au chaud et proposer une organisation qui le limite.
- Expliquer la formation de l'acrylamide et les gestes de prévention.
- Comparer des modes de cuisson des frites et construire un atelier sur ce thème.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Les vitamines **hydrosolubles** (C, groupe B dont les folates) sont sensibles à la **chaleur**, à l'**eau**, à l'**oxygène** et à la **lumière** ; les **minéraux** passent dans l'eau de cuisson.
- Les vitamines **liposolubles** et les caroténoïdes résistent mieux à la chaleur ; un peu de matière grasse favorise leur absorption.
- Huit gestes : acheter frais, laver avant de couper, éplucher finement, couper au dernier moment, cuire court dans peu d'eau, réutiliser l'eau de cuisson, servir vite, associer un peu de matière grasse.
- **Acrylamide** : formé par réaction de Maillard (asparagine et sucres réducteurs) dans les aliments riches en amidon cuits à haute température ; classé « cancérogène probable » (groupe 2A) par le CIRC en **1994** ; le **règlement (UE) 2017/2158** impose des mesures d'atténuation et des **niveaux de référence** aux professionnels.
- La règle simple : **cuire doré, pas brun**.

Exercice 11.19 – Huit gestes pour préserver les nutriments (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une maison de santé pluriprofessionnelle (structure fictive) organise un atelier pour des patients et leurs proches. La diététicienne vous demande de préparer un « chemin des légumes », de l'achat à l'assiette, avec les bons gestes à chaque étape.

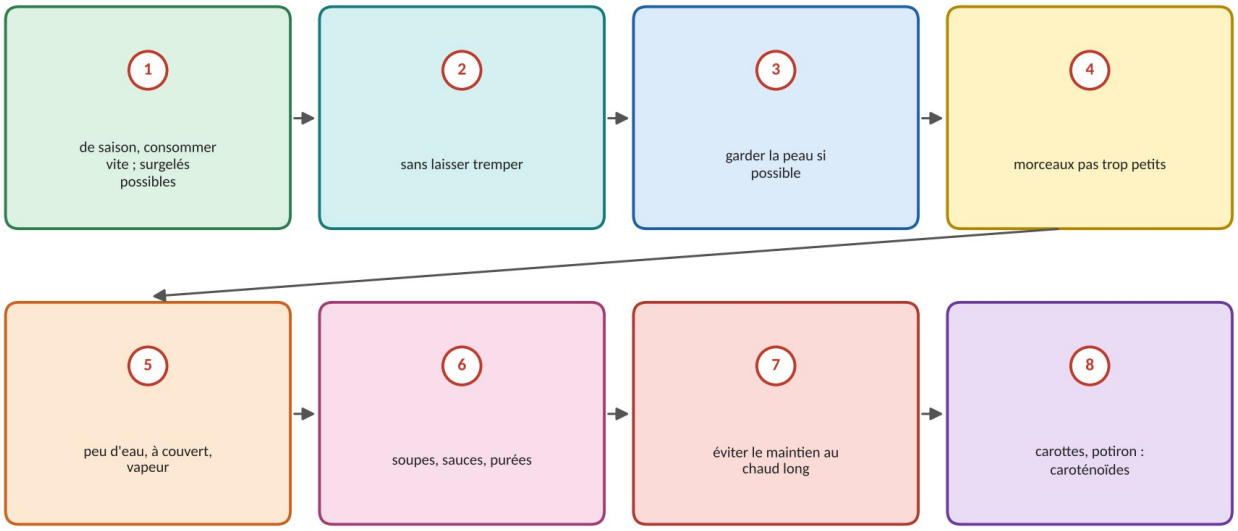


Figure 11.6 – Document 1 – Huit gestes pour préserver la valeur nutritionnelle (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 8 du document 1. (4 pts)
2. Pour quatre gestes au choix, expliquez ce qu'ils protègent (vitamine ou minéral) et contre quoi (chaleur, eau, air, lumière). (4 pts)
3. Un participant dit : « Les légumes surgelés, ça ne vaut rien. » Répondez-lui. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.20 – Le brocoli : ce que dit vraiment la table Ciqual (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez un atelier « Cuire les légumes verts » pour des adultes d'un club de randonnée (structure fictive). Vous voulez montrer, chiffres à l'appui, l'effet de la cuisson sur la vitamine C et sur le potassium d'une portion de 150 g de brocoli.

Document 1 – Extrait de la table de composition Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (code Ciqual 2025)	Vitamine C (mg)	Potassium (mg)
Brocoli, cru (20057)	91,2	321
Brocoli, cuit à la vapeur (20304)	20,7	340
Brocoli, bouilli/cuit à l'eau, croquant (20302)	22,7	110
Brocoli, bouilli/cuit à l'eau, fondant (20303)	18,1	90

Document 2 – Références nutritionnelles (données réelles)

- Vitamine C : référence nutritionnelle pour la population de 110 mg par jour pour l'adulte (ANSES, 2021).
- Potassium : apport satisfaisant de 3 500 mg par jour pour l'adulte (ANSES, 2021).

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la vitamine C et le potassium d'une portion de 150 g pour chaque ligne, et le pourcentage de la référence en vitamine C. (4 pts)
2. Calculez la variation pour 100 g de chaque forme cuite par rapport au brocoli cru, pour les deux nutriments. (3 pts)
3. Interprétez : que montre le potassium ? Que montre la vitamine C ? Pourquoi la vapeur ne semble-t-elle pas meilleure pour la vitamine C dans ce tableau ? (3 pts)
4. Formulez le message à retenir pour les participants, en deux phrases. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.21 – La pomme de terre et l'eau de cuisson (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans une résidence pour personnes âgées autonomes (structure fictive), les résidents mangent souvent des pommes de terre cuites à l'eau. Lors d'un atelier, vous comparez la pomme de terre cuite à l'eau et la pomme de terre cuite au four, pour une portion de 200 g.

Document 1 – Extrait de la table de composition Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (code Ciqual 2025)	Vitamine C (mg)	Potassium (mg)
Pomme de terre, sans peau, crue (4008)	19,7	421
Pomme de terre, bouillie/cuite à l'eau (4003)	2,92	363
Pomme de terre, sans peau, rôtie/cuite au four (4002)	12,8	391

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la vitamine C et le potassium d'une portion de 200 g pour chaque forme. (3 pts)
2. Calculez les variations pour 100 g par rapport à la pomme de terre crue. Quelle cuisson préserve le mieux chaque nutriment ? (3 pts)
3. Expliquez où « partent » la vitamine C et le potassium lors d'une cuisson à l'eau. (2 pts)
4. Proposez quatre gestes pour garder davantage de vitamine C et de minéraux quand on cuit les pommes de terre à l'eau. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.22 – Le maintien au chaud au self (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le restaurant inter-entreprises d'une zone d'activités (structure fictive) sert de 11 h 30 à 13 h 30. Toutes les poêlées de légumes sont cuites à 11 h 00 puis maintenues au chaud. La responsable qualité vous demande d'estimer l'effet du maintien au chaud et de proposer une autre organisation.

Document 1 – Hypothèse de calcul (ordre de grandeur pédagogique, données fictives)

- Une portion de poêlée de légumes contient 30 mg de vitamine C à la fin de la cuisson.
- Pendant le maintien au chaud, on suppose une perte de 10 % de la vitamine C restante par demi-heure.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la vitamine C d'une portion servie à 11 h 30, à 12 h 30 et à 13 h 00 (soit 30, 90 et 120 minutes après la fin de la cuisson). Exprimez la perte à 13 h 00 en pourcentage. (4 pts)
2. On cuit désormais par petites quantités, de façon qu'aucune portion ne reste plus de 45 minutes au chaud. Calculez la part de vitamine C conservée au maximum de 45 minutes. (2 pts)
3. Proposez une organisation de la cuisson en continu et deux autres conséquences positives de ce changement. (3 pts)
4. Rappelez la règle de température du maintien au chaud, et expliquez pourquoi l'on ne réduit pas cette température pour préserver les vitamines. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.23 – L'acrylamide des frites (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une cuisine centrale (structure fictive) qui sert des frites une fois par semaine dans les collèges a fait analyser trois lots de frites cuites selon trois couleurs. Le gestionnaire vous demande de lire les résultats et d'expliquer les obligations.

Document 1 – Résultats d'analyse (données fictives)

Lot	Couleur à la sortie du four	Acrylamide (µg par kg)
1	Jaune clair	280
2	Doré	450
3	Brun aux extrémités	890

Document 2 – Repères réglementaires (données réelles)

Le règlement (UE) 2017/2158 de la Commission du 20 novembre 2017, applicable depuis le 11 avril 2018, impose aux exploitants du secteur alimentaire des mesures d'atténuation et fixe des **niveaux de référence**, qui servent d'indicateurs pour vérifier l'efficacité de ces mesures (ce ne sont pas des teneurs maximales). Niveau de référence des frites prêtes à la consommation : **500 µg/kg** ; des chips de pommes de terre : **750 µg/kg**. Le Centre international de recherche sur le cancer a classé l'acrylamide « cancérogène probable pour l'homme » (groupe 2A) en 1994.

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez la formation de l'acrylamide dans les frites (réactifs, conditions). (3 pts)
2. Calculez, pour chaque lot, le rapport au niveau de référence et la quantité d'acrylamide dans une portion de 150 g. (3 pts)
3. Interprétez les résultats et dites ce que doit faire la cuisine centrale. (3 pts)
4. Citez cinq mesures d'atténuation, de l'achat des pommes de terre à la cuisson. (3 pts)
5. Rédigez le message pour les familles, sans dramatiser. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.24 – Un atelier « Frites maison » pour des adolescents (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un point information jeunesse (structure fictive) vous demande un atelier pour 10 adolescents de 15 à 17 ans qui « veulent des frites, pas des légumes ». Vous décidez de partir de leur envie et de comparer les frites au four, les frites en friteuse et des pommes de terre maison rôties au four.

Document 1 – Extrait de la table de composition Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	Sel (g)
Frites de pommes de terre, surgelées, rôties/cuites au four (4030)	213	3,75	32,6	6,6	0,39
Frites de pommes de terre, surgelées, cuites en friteuse (4032)	258	3,28	32,7	11,9	0,073
Pomme de terre, sans peau, crue (4008)	80	2,02	16,2	0,09	< 0,0011
Huile de colza (17130)	900	0	0	100	< 0,0028

Document 2 – La recette maison

Pour une portion : 250 g de pommes de terre crues épluchées, taillées en quartiers, rincées et séchées, mélangées avec 5 g d'huile de colza (une cuillère à café), paprika, herbes ; cuisson 30 à 35 minutes à 200 °C, jusqu'à une couleur dorée.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'énergie, les lipides et le sel d'une portion de 150 g de frites au four et de frites en friteuse ; calculez la différence de lipides en grammes et en pourcentage. (4 pts)
2. Calculez l'énergie, les lipides et la part de l'énergie apportée par les lipides de la portion maison. (3 pts)
3. Commentez le sel des frites au four du document 1 : que faut-il vérifier sur l'emballage ? (2 pts)
4. Présentez le déroulé d'un atelier de 2 heures (accueil, réalisation, dégustation, échange), avec une épreuve de dégustation adaptée et un objectif pédagogique. (5 pts)
5. Expliquez pourquoi partir de la demande des adolescents est cohérent avec une démarche d'éducation pour la santé. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 4

Corrigé – Exercice 11.19

1. Légendes : 1 Acheter frais ; 2 Laver avant de couper ; 3 Éplucher finement ; 4 Couper au dernier moment ; 5 Cuire court ; 6 Réutiliser l'eau ; 7 Servir vite ; 8 Associer un peu de gras.
2. Exemples : **laver avant de couper** : évite la dissolution des vitamines hydrosolubles et des minéraux dans l'eau de lavage (contre l'eau). **Couper au dernier moment** : limite la surface exposée et l'oxydation de la vitamine C (contre l'air). **Cuire court dans peu d'eau** : limite la destruction de la vitamine C et des folates et leur passage dans l'eau (contre la chaleur et l'eau). **Réutiliser l'eau de cuisson** : récupère les minéraux (potassium) et une partie des vitamines dissoutes. **Servir vite** : évite les pertes du maintien au chaud (contre la chaleur et l'air). **Associer un peu de gras** : favorise l'absorption des caroténoïdes, liposolubles.
3. Exemple : « Les légumes surgelés nature sont blanchis puis congelés très vite après la récolte : ils gardent une bonne partie de leurs vitamines, parfois plus que des légumes frais restés plusieurs jours au réfrigérateur. Ils sont pratiques, sans épluchures, et souvent moins chers hors saison. »

Corrigé – Exercice 11.20

1. Portion de 150 g (teneur × 1,5) :

- Cru : vitamine C **136,8 mg** (**124 %** de la référence) ; potassium **481,5 mg**.
- Vapeur : vitamine C **31,1 mg** (**28,2 %**) ; potassium **510 mg**.
- Cuit à l'eau, croquant : **34,1 mg** (**31,0 %**) ; **165 mg**.
- Cuit à l'eau, fondant : **27,2 mg** (**24,7 %**) ; **135 mg**.

2. Variation pour 100 g = (cuit − cru) / cru. Vitamine C : vapeur **− 77,3 %** ; croquant **− 75,1 %** ; fondant **− 80,2 %**. Potassium : vapeur **+ 5,9 %** ; croquant **− 65,7 %** ; fondant **− 72,0 %**.
3. Le **potassium** est très bien conservé à la vapeur (la légère hausse vient de la perte d'eau du brocoli) et perdu aux deux tiers dans l'eau de cuisson, surtout si la cuisson est longue (fondant) : le contact avec l'eau fait partir les minéraux. La **vitamine C** baisse fortement quelle que soit la cuisson, car elle est sensible à la chaleur. Dans ce tableau, la vapeur ne fait pas mieux que la cuisson croquante : les valeurs viennent d'analyses différentes (échantillons, durées de cuisson, tailles des morceaux), et chaque ligne a sa propre incertitude. On ne peut donc pas conclure sur un petit écart. La règle générale reste valable : plus la cuisson est longue et plus il y a d'eau, plus les pertes sont fortes, comme le montre l'écart entre croquant et fondant.
4. Exemple : « Cuisez le brocoli peu de temps, à la vapeur ou dans peu d'eau, pour qu'il reste croquant. Si vous le cuisez dans l'eau, gardez cette eau pour une soupe : elle contient une grande partie des minéraux. »

Corrigé – Exercice 11.21

1. Portion de 200 g : crue : vitamine C **39,4 mg**, potassium **842 mg** ; cuite à l'eau : **5,8 mg**, **726 mg** ; cuite au four : **25,6 mg**, **782 mg**.
2. Variations pour 100 g : cuite à l'eau : vitamine C **− 85,2 %**, potassium **− 13,8 %** ; au four : vitamine C **− 35,0 %**, potassium **− 7,1 %**. La cuisson au four préserve mieux les deux nutriments : il n'y a pas d'eau de cuisson qui emporte les vitamines et les minéraux.
3. La vitamine C est en partie **détruite** par la chaleur et l'oxygène, et en partie **dissoute** dans l'eau de cuisson, comme le potassium. Ce qui est dissous se retrouve dans l'eau, que l'on jette en général.
4. Cuire les pommes de terre **avec la peau** (en robe des champs), entières ou en gros morceaux ; les plonger dans une eau déjà bouillante et utiliser **juste assez d'eau** pour les couvrir ; cuire juste ce qu'il faut (vérifier avec la pointe d'un couteau) ; **réutiliser l'eau de cuisson** dans une soupe ; ou préférer la **vapeur**. On sert aussitôt plutôt que de maintenir au chaud.

Corrigé – Exercice 11.22

1. Après n demi-heures, la vitamine C vaut 30 × 0,9^{n}. À 11 h 30 (1 demi-heure) : 30 × 0,9 = **27,0 mg**. À 12 h 30 (3 demi-heures) : 30 × 0,729 = **21,9 mg**. À 13 h 00 (4 demi-heures) : 30 × 0,6561 = **19,7 mg**. Perte à 13 h 00 : 1 − 0,6561 = **34,4 %**.
2. 45 minutes = 1,5 demi-heure : 0,9 à la puissance 1,5 = **0,854**, soit **85,4 %** conservés au maximum (perte de 14,6 %), contre 65,6 % à 13 h 00 dans l'organisation actuelle.
3. Organisation : cuire les poêlées en trois fournées, par exemple à 11 h 15, 12 h 00 et 12 h 45, en adaptant les quantités à la fréquentation habituelle de chaque créneau (relevés des jours précédents). Autres effets : légumes plus colorés et plus croquants, donc plus appréciés ; moins de restes en fin de service, donc moins de gaspillage ; image positive du restaurant.
4. Les plats chauds sont maintenus à **+ 63 °C au moins** (arrêté du 21 décembre 2009). Cette règle protège contre la multiplication des micro-organismes ; la sécurité sanitaire passe avant la préservation des vitamines. On réduit plutôt la **durée** de maintien.

Corrigé – Exercice 11.23

1. L'acrylamide se forme lors des **réactions de Maillard** entre l'**asparagine** (un acide aminé libre de la pomme de terre) et les **sucres réducteurs** (glucose, fructose), à **haute température** (au-delà d'environ 120 °C) et en milieu **peu humide**. Plus la frite est brune, plus elle en contient.
2. Rapport au niveau de référence (teneur / 500) : lot 1 : **0,56** ; lot 2 : **0,90** ; lot 3 : **1,78**. Quantité par portion de 150 g (teneur × 0,150) : lot 1 : **42 µg** ; lot 2 : **67,5 µg** ; lot 3 : **133,5 µg**.
3. Les lots jaune clair et doré sont sous le niveau de référence ; le lot brun le dépasse de 78 %. La teneur augmente fortement avec la couleur. Le dépassement d'un niveau de référence n'est pas une interdiction de vente, mais il oblige l'exploitant à **revoir ses mesures d'atténuation** et à vérifier leur efficacité. La cuisine centrale doit fixer une consigne de couleur (dorée), contrôler les températures et les temps de cuisson, et le prouver dans son plan de maîtrise sanitaire.
4. Choisir des variétés de pommes de terre pauvres en sucres réducteurs ; ne pas les stocker au réfrigérateur (en dessous d'environ 6 °C, les sucres réducteurs augmentent) ; tremper ou blanchir les frites crues pour éliminer une partie des sucres ; respecter les consignes du fabricant pour les frites surgelées ; ne pas dépasser environ 175 °C en friteuse ; cuire jusqu'à une couleur dorée et non brune, avec une échelle de couleurs affichée en cuisine.
5. Exemple : « Les frites servies à vos enfants sont cuites jusqu'à une couleur dorée, et non brune, pour limiter une substance appelée acrylamide, qui se forme à haute température. C'est une précaution recommandée par la réglementation européenne. À la maison, le même conseil s'applique : visez le doré. »

Corrigé – Exercice 11.24

1. Portion de 150 g (teneur × 1,5). Au four : **319,5 kcal**, **9,9 g** de lipides, **0,59 g** de sel. En friteuse : **387 kcal**, **17,9 g** de lipides, **0,11 g** de sel. Différence de lipides : 17,85 − 9,90 = **7,95 g**, soit **44,5 %** de moins au four.
2. Portion maison : pommes de terre 250 × 80 / 100 = 200 kcal et 0,23 g de lipides ; huile 5 × 900 / 100 = 45 kcal et 5 g de lipides. Total : **245 kcal** et **5,2 g** de lipides ; part de l'énergie apportée par les lipides : 5,2 × 9 / 245 = **19,2 %**. (Le poids de la portion cuite est inférieur à 250 g, car l'eau s'évapore au four.)
3. Les frites au four du document 1 contiennent plus de sel que les frites en friteuse : certains produits surgelés sont salés ou enrobés avant la cuisson. Il faut lire la **liste des ingrédients** et le **tableau nutritionnel** (sel pour 100 g), et choisir des frites sans sel ajouté, que l'on sale peu soi-même.
4. Exemple d'atelier (14 h à 16 h). Objectif pédagogique : « À la fin de la séance, chaque jeune prépare des pommes de terre maison au four, dorées et non brunes, avec une cuillère à café d'huile par portion. » 14 h : accueil, question « Qu'est-ce qu'une bonne frite pour vous ? » (15 min). 14 h 15 : démonstration de la taille en quartiers, du rinçage et du séchage ; explication courte de la couleur dorée (15 min). 14 h 30 :

réalisation en binômes, assaisonnements au choix (paprika, herbes, ail), préparation d'une sauce au yaourt et aux herbes (40 min de préparation et de cuisson, dont le rangement). 15 h 10 : **épreuve hédonique** à l'aveugle sur trois échantillons codés (frites au four, frites en friteuse, pommes de terre maison), notés de 1 à 9, puis vote de préférence (25 min). 15 h 35 : échange sur les résultats et les chiffres du document 1, remise de la fiche recette, évaluation par une question « Je refais chez moi : oui, peut-être, non » (25 min).

5. Partir de l'envie des jeunes respecte leurs goûts et leur culture alimentaire, crée l'adhésion et évite un discours moralisateur qui les ferait fuir. On ne leur interdit pas les frites : on leur donne le pouvoir de les préparer autrement. L'éducation pour la santé vise à développer des **compétences** et des **choix éclairés**, pas à imposer une norme.

Partie 5 – Choisir les aliments : portion, coût, qualité, équité, environnement

Objectifs – Objectifs de la partie

- Nommer les critères de choix d'un aliment pour un atelier.
- Comparer des aliments par le coût d'une portion consommée, et non par le prix de l'emballage.
- Calculer et interpréter le coût pour 10 g de protéines.
- Distinguer signes officiels de qualité, mentions valorisantes et allégations commerciales.
- Comparer l'impact environnemental de deux recettes.
- Arbitrer entre qualité et budget pour un public à petits revenus, sans culpabiliser.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Une portion de fruits ou de légumes ≈ **80 à 100 g** (repère du PNNS) ; légumes secs **au moins 2 fois par semaine** (Santé publique France, 2019).
- Comparer les **prix au kilo**, tenir compte du **rendement** et du **gonflement**, raisonner **par portion consommée** et, pour les protéines, **par 10 g de protéines**.
- Signes officiels de la qualité et de l'origine : **AOP, IGP, STG, Label Rouge, agriculture biologique**. Ils sont contrôlés par des organismes indépendants.
- Commerce équitable : défini par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 (article 60), modifiée par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014.
- Impact environnemental : le **type d'aliment** pèse plus que le transport ; base de données **Agribalyse** (ADEME).
- Restauration collective : loi **EGalim** (2018), au moins **50 %** de produits durables et de qualité, dont au moins **20 %** de produits biologiques, en valeur.

Exercice 11.25 – Six critères pour choisir un aliment (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une régie de quartier (structure fictive) emploie des salariés en insertion qui préparent chaque vendredi un repas pour les habitants. Avant de faire les courses avec eux, vous présentez les critères de choix d'un aliment.

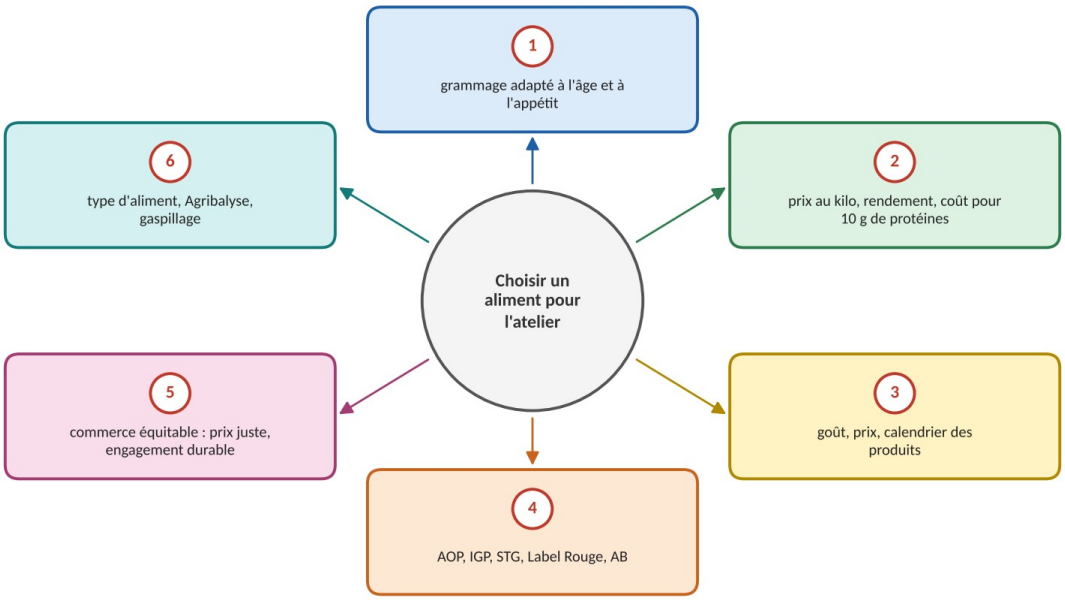


Figure 11.7 – Document 1 – Les critères pour choisir un aliment en atelier (schéma à légender)

Document 2 – Ce que disent les salariés au marché

a) « Les tomates de serre en février, elles n'ont pas de goût et elles sont chères. »

b) « Cette volaille a un logo rouge, c'est quoi ? »

c) « Le café, on peut le prendre avec le logo du commerce équitable, mais il est plus cher. »

d) « Un kilo de bœuf pour 20 personnes, ça suffit ? »

e) « Les lentilles, c'est moins cher que la viande, mais est-ce qu'il y a autant de protéines ? »

f) « On m'a dit que la viande, ça pollue plus que les légumes. »

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Associez chaque phrase du document 2 à un critère. (3 pts)
3. Répondez en une phrase aux remarques b), d) et e). (3 pts)
4. Expliquez pourquoi ces critères doivent être hiérarchisés selon le public. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.26 – Le prix de l'emballage ou le prix de la portion ? (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'un atelier « Faire ses courses malin » dans un centre communal d'action sociale (structure fictive), les participants comparent des produits en rayon. Une participante pense que « les pois chiches en boîte et les sachets de riz sont plus pratiques et pas plus chers ».

Document 1 – Les produits comparés (prix fictifs)

Produit	Conditionnement et prix	Quantité par portion
Pois chiches secs	Sachet de 500 g à 1,40 € (2,80 € le kg)	60 g secs, qui donnent environ 150 g cuits
Pois chiches en conserve	Boîte de 400 g (poids net), 265 g égouttés, à 1,15 €	150 g égouttés
Riz long en vrac	1,90 € le kg	70 g cru
Riz en sachets cuisson	Boîte de 4 sachets de 125 g à 2,40 €	70 g cru

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le prix au kilo des pois chiches égouttés et du riz en sachets. (2 pts)
2. Calculez le coût d'une portion pour chacun des quatre produits, et le rapport entre les deux formes de chaque aliment. (4 pts)
3. Expliquez pourquoi le prix au kilo du poids net d'une conserve trompe, et où trouver le poids net égoutté. (2 pts)
4. Citez deux avantages des pois chiches en conserve, et proposez une façon de concilier praticité et économie avec les pois chiches secs. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.27 – Le coût de 10 grammes de protéines (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le comité d'entreprise d'une usine agroalimentaire (structure fictive) organise un atelier « Les protéines sans se ruiner » pour les salariés. Vous comparez cinq sources de protéines.

Document 1 – Prix relevés dans un supermarché du secteur (prix fictifs)

Aliment	Prix
Lentilles vertes sèches	3,20 € le kg
Œufs	3,60 € la boîte de 12 (50 g de partie comestible par œuf)
Filet de poulet cru	12,90 € le kg
Tofu nature	9,95 € le kg
Thon au naturel	2,10 € la boîte de 140 g égouttés

Document 2 – Extrait de la table de composition Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (code Ciqual 2025)	Protéines (g)	Énergie (kcal)
Lentille verte, sèche (20585)	25,1	327
Oeuf cru (22000)	12,8	140
Poulet, filet sans peau cru (36017)	23,4	110
Tofu nature, préemballé (20904)	13,4	147
Thon, au naturel, appertisé, égoutté (26039)	26,8	143

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le prix au kilo de partie comestible des œufs et du thon. (2 pts)
2. Calculez, pour chaque aliment, le poids qui apporte 10 g de protéines et le coût de ces 10 g. Classez les aliments. (6 pts)
3. Les protéines des lentilles n'ont pas la même composition en acides aminés que celles de la viande. Expliquez comment composer un plat complet. (3 pts)
4. Proposez trois idées de plats économiques qui associent ces sources de protéines. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.28 – Logos, mentions et promesses (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous animez un « jeu des étiquettes » avec des étudiants d'un institut de formation en soins infirmiers (structure fictive). Chaque équipe reçoit dix cartes et doit les classer en trois familles.

Document 1 – Les dix cartes

Appellation d'origine protégée ; « recette artisanale » ; Label Rouge ; « produit de montagne » ; agriculture biologique (logo européen) ; « goût authentique » ; indication géographique protégée ; Nutri-Score ; spécialité traditionnelle garantie ; « produit fermier ».

À vous de jouer – Questions

1. Classez les dix cartes en trois familles : signes officiels de la qualité et de l'origine ; mentions valorisantes encadrées par la réglementation ; allégations commerciales ou autres informations. (5 pts)
2. Expliquez ce que garantit chacun des cinq signes officiels. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi le Nutri-Score n'est pas un signe de qualité, et ce qu'il indique. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.29 – Chili avec ou sans viande : l'impact sur le climat (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un lycée agricole (fictif) participe à un défi « Climat dans l'assiette ». Les élèves de l'option écologie demandent de comparer l'empreinte carbone d'une portion de chili con carne et de chili sin carne, avant de proposer le second au self.

Document 1 – Les deux recettes (grammages par portion)

- Chili con carne : bœuf haché 100 g ; haricots rouges cuits 80 g ; tomates 100 g ; riz cru 60 g ; oignon et poivron 60 g.
- Chili sin carne : haricots rouges cuits 160 g ; maïs 40 g ; tomates 100 g ; riz cru 60 g ; oignon et poivron 60 g.

Document 2 – Empreinte carbone (en kg d'équivalent CO2 par kg d'aliment)

Valeurs **fictives** construites pour l'exercice, du même ordre de grandeur que les bases de données publiques ; pour un vrai projet, on utilise les valeurs d'Agribalyse (ADEME) en vigueur.

Aliment	kg éq. CO2 par kg
Bœuf haché	28
Haricots rouges cuits	1,0
Maïs	1,0
Tomates	0,8
Riz cru	2,8
Oignon et poivron	0,5

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'empreinte carbone de chaque ingrédient et de chaque portion. (4 pts)

2. Calculez la réduction en pourcentage et la part du bœuf dans le chili con carne. Que retenir ? (3 pts)

3. Calculez l'économie d'émissions pour 200 repas. (1 pt)

4. Les élèves voulaient d'abord « acheter des tomates locales » pour réduire l'impact. Expliquez pourquoi ce levier est moins puissant que le choix de la recette, tout en restant utile. (2 pts)

5. Proposez une épreuve de dégustation et une façon d'associer les élèves avant d'inscrire le chili sin carne au menu. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.30 – Du bio dans un atelier à petit budget ? (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une épicerie solidaire (structure fictive) organise un atelier mensuel pour 12 bénéficiaires. Le budget des denrées est de **10 €** par atelier. Des participants disent : « Le bio, ce n'est pas pour nous » ; d'autres aimeraient en manger. L'atelier du mois propose un gratin de pâtes aux courgettes pour 12 portions.

Document 1 – Les denrées et leurs prix (prix fictifs)

Denrée	Quantité	Prix conventionnel	Prix bio
Pâtes	0,600 kg	1,20 € le kg	2,40 € le kg
Courgettes	1,200 kg	2,40 € le kg	4,20 € le kg
Tomates concassées en conserve	0,800 kg	1,80 € le kg	3,20 € le kg
Lait demi-écrémé	0,500 L	1,05 € le litre	1,45 € le litre
Emmental	0,150 kg	9,90 € le kg	16,50 € le kg
Œufs	3	0,30 € pièce	0,45 € pièce

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le coût de chaque denrée en conventionnel et en bio, le coût total et le coût par portion dans les deux cas, et le surcoût du tout bio en pourcentage. (5 pts)
2. Proposez une version qui respecte le budget de 10 € avec le plus possible de produits bio. Calculez son coût et la part du bio en valeur. (4 pts)
3. Rédigez ce que vous répondez à la participante qui dit « Le bio, ce n'est pas pour nous », sans culpabiliser ni faire la morale. (3 pts)
4. Citez deux autres leviers de qualité et de durabilité qui ne coûtent pas plus cher. (2 pts)
5. Comparez votre version aux objectifs de la loi EGalim pour la restauration collective. Ces objectifs s'imposent-ils à l'épicerie solidaire ? (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 5

Corrigé – Exercice 11.25

1. Légendes : 1 Portion réaliste ; 2 Coût par portion ; 3 Saison ; 4 Signes officiels ; 5 Équité ; 6 Impact environnemental.

2. a) Saison ; b) signes officiels ; c) équité ; d) portion réaliste ; e) coût par portion (et apport nutritionnel) ; f) impact environnemental.

3. b) « Le logo rouge est le Label Rouge, un signe officiel qui garantit une qualité supérieure, contrôlée par un organisme indépendant (par exemple une volaille élevée plus longtemps, avec un accès à l'extérieur). » d) « Pour un plat où la viande est l'élément principal, on compte souvent environ 100 g de viande crue par adulte : un kilo suffit pour 10 personnes, pas pour 20, sauf dans un plat où la viande est associée à des légumes secs. » e) « Pour 100 g crus, les lentilles apportent environ 25 g de protéines, autant que la viande ; associées à une céréale, elles font un plat complet. »

4. Pour un public à petit budget, le coût passe avant les labels ; pour des scolaires dans un projet climat, l'impact environnemental sera mis en avant ; pour des personnes âgées, la portion et la texture comptent d'abord. La hiérarchie dépend des besoins et des objectifs du projet.

Corrigé – Exercice 11.26

1. Pois chiches égouttés : 1,15 / 0,265 = **4,34 € le kg**. Riz en sachets : 2,40 / 0,500 = **4,80 € le kg**.

2. Coût par portion :

- Pois chiches secs : 0,060 × 2,80 = **0,17 €**.
- Pois chiches en conserve : 0,150 × 4,34 = **0,65 €** ; rapport 0,651 / 0,168 = **3,9** fois plus cher.
- Riz en vrac : 0,070 × 1,90 = **0,13 €**.
- Riz en sachets : 0,070 × 4,80 = **0,34 €** ; rapport 0,336 / 0,133 = **2,5** fois plus cher.

3. Le poids net d'une conserve comprend le liquide de couverture, que l'on jette. Le prix au kilo affiché en rayon se calcule souvent sur le poids net total. Il faut lire le **poids net égoutté**, indiqué sur l'étiquette, et calculer soi-même le prix au kilo égoutté.

4. Avantages de la conserve : déjà cuite, utilisable en quelques minutes ; se conserve longtemps sans réfrigérateur. On peut cuire une grande quantité de pois chiches secs (après une nuit de trempage) et les congeler en portions ; ou utiliser un autocuiseur, qui réduit le temps de cuisson. On rince bien les pois chiches en conserve pour réduire le sel.

Corrigé – Exercice 11.27

1. Œufs : 12 × 50 g = 600 g de partie comestible ; 3,60 / 0,600 = **6,00 € le kg**. Thon : 2,10 / 0,140 = **15,00 € le kg**.

2. Poids pour 10 g de protéines = 10 / teneur × 100 ; coût = poids (kg) × prix au kilo.

- Lentilles : 10 / 25,1 × 100 = **39,8 g** ; 0,0398 × 3,20 = **0,13 €**.
- Œufs : **78,1 g** ; **0,47 €**.
- Poulet : **42,7 g** ; **0,55 €**.
- Thon : **37,3 g** ; **0,56 €**.
- Tofu : **74,6 g** ; **0,74 €**.

Classement, du moins cher au plus cher : lentilles, œufs, poulet, thon, tofu. Les lentilles coûtent environ 4 fois moins cher que le poulet ou le thon pour la même quantité de protéines.

3. Les protéines des légumes secs sont pauvres en un acide aminé indispensable, la méthionine, et celles des céréales en lysine. En associant **légumes secs et céréales** dans la journée (lentilles et riz, pois chiches et semoule, haricots et maïs), les apports se complètent. On peut ajouter un produit laitier ou un œuf.

4. Exemples : dahl de lentilles corail et riz, avec un œuf dur ; salade de lentilles, thon et pommes de terre ;

poêlée de légumes et de tofu au riz ; omelette aux légumes et pain complet ; hachis parmentier moitié viande, moitié lentilles.

Corrigé – Exercice 11.28

1. **Signes officiels** : appellation d'origine protégée, indication géographique protégée, spécialité traditionnelle garantie, Label Rouge, agriculture biologique. **Mentions valorisantes encadrées** : « produit de montagne », « produit fermier » (définies par la réglementation pour certains produits). **Allégations commerciales ou autres informations** : « recette artisanale », « goût authentique » (sans définition réglementaire générale, elles ne garantissent rien de précis), Nutri-Score (information nutritionnelle, voir question 3).
2. **AOP** : toutes les étapes de production ont lieu dans une même zone géographique, avec un savoir-faire reconnu. **IGP** : au moins une étape a lieu dans la zone, et le produit a un lien avec ce territoire (qualité, réputation). **STG** : une recette ou une composition traditionnelle, sans lien avec une origine. **Label Rouge** : une qualité supérieure à celle des produits courants, vérifiée par des contrôles et souvent par des tests sensoriels. **Agriculture biologique** : un mode de production sans pesticides ni engrais chimiques de synthèse, et sans OGM, avec des règles sur le bien-être animal.
3. Le Nutri-Score classe la **qualité nutritionnelle** globale d'un produit de A à E, pour comparer des produits d'une même catégorie. Il ne dit rien de l'origine, du mode de production ou du goût, et il reste facultatif en France. Un produit sous signe officiel peut être classé D ou E (par exemple un fromage AOP).

Corrigé – Exercice 11.29

1. Empreinte = quantité (kg) × facteur.

- **Con carne** : bœuf 0,100 × 28 = **2,800** ; haricots 0,080 × 1,0 = 0,080 ; tomates 0,100 × 0,8 = 0,080 ; riz 0,060 × 2,8 = 0,168 ; oignon et poivron 0,060 × 0,5 = 0,030. Total **3,16 kg éq. CO2** par portion.
- **Sin carne** : haricots 0,160 ; maïs 0,040 ; tomates 0,080 ; riz 0,168 ; oignon et poivron 0,030. Total **0,48 kg éq. CO2** par portion.

2. Réduction : (3,158 − 0,478) / 3,158 = **84,9 %**. Le bœuf représente 2,8 / 3,158 = **88,7 %** de l'empreinte du chili con carne. Ce qui compte le plus est le **type d'aliment** : remplacer la viande de ruminant par des légumes secs réduit fortement l'impact, avec un plat aussi riche en protéines.
3. (3,158 − 0,478) × 200 = **536 kg éq. CO2** évités pour 200 repas.
4. Le transport représente en général une faible part de l'empreinte d'un aliment, par rapport à sa production. Acheter des tomates locales de saison reste utile : elles ont plus de goût, soutiennent les producteurs du territoire et évitent les cultures sous serre chauffée hors saison. Mais le choix de la recette agit bien plus.
5. Une **épreuve hédonique** auprès d'un panel d'élèves (échelle de 1 à 9 ou smileys), avec deux échantillons codés : le chili con carne habituel et le chili sin carne ; on compte la part des notes de 7 ou plus et on recueille les commentaires pour ajuster la recette (épices, maïs, croquant). On associe les élèves en les faisant participer à la commission menus, en organisant la dégustation avec eux, et en affichant les résultats de leur calcul au self.

Corrigé – Exercice 11.30

1. Coûts (conventionnel / bio) : pâtes 0,72 € / 1,44 € ; courgettes 2,88 € / 5,04 € ; tomates 1,44 € / 2,56 € ; lait 0,53 € / 0,73 € ; emmental 1,49 € / 2,48 € ; œufs 0,90 € / 1,35 €. Totaux : conventionnel **7,95 €**, soit **0,66 €** par portion ; tout bio **13,59 €**, soit **1,13 €** par portion. Surcoût : 5,64 €, soit **+ 70,9 %**.
2. Il reste 10 − 7,95 = 2,05 € de marge. On choisit les produits dont le surcoût est le plus faible. Exemple A : pâtes, lait et œufs bio (surcoût 0,72 + 0,20 + 0,45 = 1,37 €) : coût **9,32 €** ; part du bio en valeur : (1,44 + 0,73 + 1,35) / 9,32 = 3,52 / 9,32 = **37,7 %**. Exemple B : pâtes et tomates bio (surcoût 0,72 + 1,12 = 1,84 €) : coût **9,79 €** ; part du bio : (1,44 + 2,56) / 9,79 = **40,9 %**. Les deux respectent le budget.

3. Exemple : « Vous avez raison, le bio coûte souvent plus cher, et bien manger ne dépend pas du bio : des légumes, des légumes secs et des produits de saison, c'est déjà très bien. Si vous avez envie d'en acheter, on peut choisir ensemble les produits où la différence de prix est petite, comme les pâtes ou le lait. Chacun fait selon son budget, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. »

4. Choisir des légumes de **saison** (moins chers et plus savoureux) ; **limiter le gaspillage** (cuisiner les restes, acheter la bonne quantité) ; préférer le vrac ; remplacer une partie de la viande par des légumes secs ; acheter directement à des producteurs locaux quand les prix sont proches.

5. La version A atteint 37,7 % de bio, la version B 40,9 % : au-delà des 20 % de bio en valeur demandés à la restauration collective. Mais la loi EGalim s'applique à la **restauration collective** (cantines, hôpitaux, établissements médico-sociaux…), pas à un atelier d'épicerie solidaire. Ses objectifs servent ici de **repère**, pas d'obligation.

Partie 6 – La culture culinaire

Objectifs – Objectifs de la partie

- Citer les pratiques culinaires inscrites au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, avec leur date.
- Situer les grandes spécialités régionales françaises et leurs techniques.
- Expliquer ce qu'est le repas gastronomique des Français et l'adapter à un petit budget.
- Adapter une recette familiale avec les participants, sans la dénaturer ni la juger.
- Tenir compte des fêtes et des pratiques alimentaires dans un calendrier d'ateliers.
- Concevoir une séance interculturelle fondée sur l'échange de savoirs.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Le **repas gastronomique des Français** est inscrit en **2010** au patrimoine culturel immatériel de l'humanité (UNESCO) : une pratique sociale qui associe le choix des produits, l'accord mets-vins, l'ordre des plats (apéritif, entrée, plat, fromage, dessert) et l'art de la table.
- Autres inscriptions : **diète méditerranéenne** (2010, élargie en 2013), **cuisine traditionnelle mexicaine** (2010), **washoku** (Japon, 2013), **kimjang** (préparation du kimchi, Corée, 2013), **couscous** (Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie, 2020).
- Beaucoup de cuisines traditionnelles reposent sur les **céréales**, les **légumineuses** et les **légumes**, relevés d'**épices**.
- En atelier : faire découvrir **les recettes des participants** (échange de savoirs), discuter ensemble d'adaptations, **ne pas hiérarchiser** les cuisines.

Exercice 11.31 – Les cuisines inscrites au patrimoine de l'UNESCO (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une médiathèque (structure fictive) prépare une exposition « Les cuisines du monde, un patrimoine » et vous demande une frise chronologique et une courte présentation pour un atelier tout public.

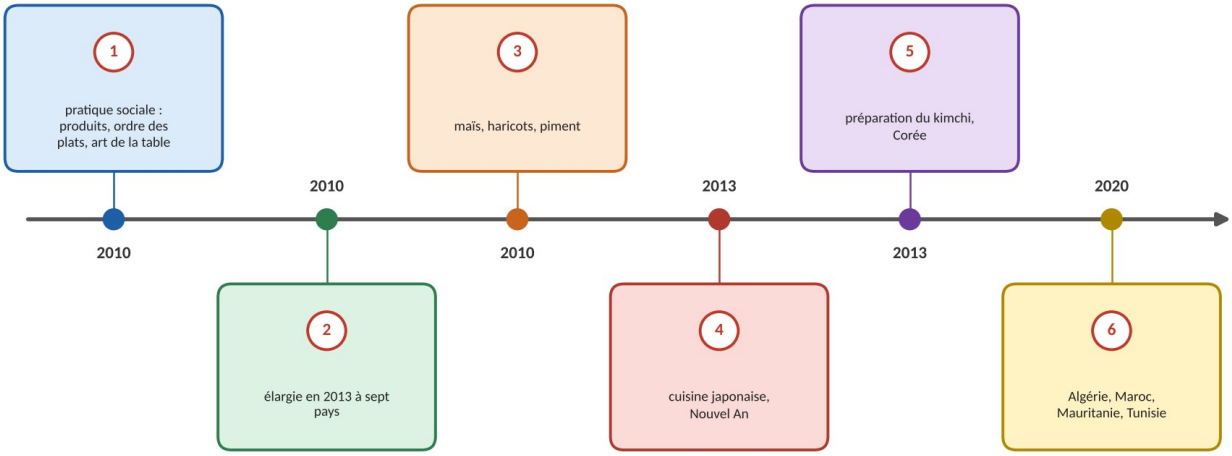


Figure 11.8 – Document 1 – Des pratiques culinaires inscrites au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO (frise à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Expliquez ce que l'UNESCO protège quand elle inscrit le « repas gastronomique des Français » : est-ce une liste de plats ? (3 pts)
3. Relevez les points communs nutritionnels de trois de ces cuisines. (2 pts)
4. Expliquez comment cette frise peut servir de support dans un atelier d'éducation pour la santé. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.32 – Le tour de France des spécialités (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour un atelier « Cuisines de nos régions » dans une résidence autonomie (structure fictive), les résidents, venus de toute la France et des outre-mer, ont apporté chacun le nom d'un plat de leur enfance. Vous préparez un jeu « À chaque plat sa région » et vous en profitez pour parler des techniques de cuisson.

Document 1 – Les plats cités par les résidents

Choucroute garnie ; kouign-amann ; bouillabaisse ; cassoulet ; bœuf bourguignon ; tartiflette ; quiche lorraine ; carbonade flamande ; colombo ; rougail saucisse ; garbure ; quenelles.

À vous de jouer – Questions

1. Associez chaque plat à sa région d'origine. (4 pts)
2. Pour six plats au choix, nommez la technique de cuisson principale et son principe (concentration, expansion, mixte). (4 pts)
3. Choisissez un plat riche en matières grasses et proposez, avec les résidents, une adaptation qui garde son caractère. (2 pts)
4. Expliquez l'intérêt de ce jeu pour des personnes âgées, au-delà de la nutrition. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.33 – Un repas gastronomique à petit budget (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un foyer d'accueil pour personnes en situation de handicap psychique (structure fictive) veut organiser un repas de fin d'année pour 30 convives, préparé avec les résidents lors de deux ateliers. Le budget est de **7 € par convive**. L'animatrice veut « un vrai repas à la française, comme à l'UNESCO ».

Document 1 – Le menu proposé et le coût des denrées pour 30 convives (prix fictifs)

Service	Coût total
Apéritif : cocktail de fruits sans alcool et toasts de tapenade	18,60 €
Entrée : velouté de potimarron	14,40 €
Plat : pintade aux pommes, purée de céleri	96,00 €
Fromages : plateau de trois fromages AOP	33,00 €
Dessert : bûche maison aux poires	22,20 €
Pain	9,00 €

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le coût total, le coût par convive et la part de chaque service dans le coût. Le budget est-il respecté ? (4 pts)
2. Montrez que ce menu respecte les éléments du repas gastronomique des Français. (3 pts)
3. Proposez deux moyens de réduire le coût du plat sans renoncer à l'esprit du repas de fête. (2 pts)
4. Expliquez pourquoi l'apéritif est sans alcool dans ce contexte, et comment garder son caractère festif. (1 pt)
5. Proposez la répartition des tâches entre les deux ateliers pour que chaque résident participe. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.34 – Le mafé d'Aïssatou (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un atelier « Cuisines d'ici et d'ailleurs » d'un centre social (structure fictive), Aïssatou, une participante, présente le mafé de poulet que préparait sa mère. Le groupe se demande s'il est « trop gras ». Avec elle, vous calculez les apports et vous discutez d'une version adaptée, qu'elle accepte de tester.

Document 1 – Les deux versions (8 portions)

Ingrédient	Version familiale	Version adaptée
Filet de poulet cru	800 g	600 g
Pâte d'arachide	250 g	150 g
Huile d'arachide	60 g	20 g
Chou vert	–	300 g
Oignons	300 g	300 g
Concentré de tomate	70 g	70 g
Carottes	400 g	400 g
Patates douces	600 g	600 g
Riz blanc cru	560 g	560 g

Document 2 – Extrait de la table de composition Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Lipides (g)	Fibres (g)
Poulet, filet sans peau cru (36017)	110	23,4	1,5	0
Beurre de cacahuète ou pâte d'arachide (15202)	643	22,2	51,4	5
Huile d'arachide (17040)	899	0,25	99,9	0
Chou vert, cru (20069)	24,4	1,43	0,14	2,55
Oignon, cru (20034)	39	1,1	0,62	1,7
Tomate, concentré, appertisé (20068)	99,2	4,4	0,53	4,2
Carotte, crue (20009)	30,2	0,78	< 0,5	2,9
Patate douce, crue (4101)	81,2	1,57	0,05	3
Riz blanc, cru (9100)	350	7,02	0,79	1,53

On calcule avec les poids nets crus ; une teneur notée « < » est comptée 0.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'énergie, les protéines, les lipides et les fibres d'une portion de chaque version, et la part de l'énergie apportée par les lipides. (6 pts)
2. Le mafé familial est-il « trop gras » ? Répondez en vous appuyant sur les chiffres. (2 pts)
3. Calculez la baisse des lipides et de l'énergie par portion dans la version adaptée. Quel ingrédient contribue le plus à cette baisse ? (2 pts)
4. Expliquez la posture de l'animateur quand une participante présente une recette familiale, et la façon de

proposer une adaptation. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.35 – Un calendrier d'ateliers qui respecte les pratiques (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association de quartier (structure fictive) programme un atelier culinaire par mois, de septembre à juin. Les participants sont de cultures et de convictions variées. Le coordinateur vous demande d'en tenir compte, sans « mettre les gens dans des cases ».

Document 1 – Ce que l'on sait du groupe (données fictives)

- Une partie des participants observe le jeûne du ramadan ; les dates changent chaque année (calendrier lunaire).
- Certains participants ne mangent pas de porc ; d'autres ne mangent pas de viande ; une participante a une allergie à l'arachide.
- Le groupe souhaite fêter le Nouvel An lunaire, Noël et l'Aïd, et faire un repas de fin de saison en juin.
- Plusieurs participants travaillent le samedi.

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez comment programmer les ateliers pendant le mois de ramadan, et une façon d'en faire un moment de partage. (3 pts)

2. Proposez une règle simple pour les recettes de l'année, qui permette à chacun de tout goûter. (3 pts)

3. Proposez un thème pour quatre ateliers de l'année en lien avec une fête ou une saison, avec une recette pour chacun. (4 pts)

4. Expliquez comment recueillir les pratiques et les allergies sans « mettre les gens dans des cases ». (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.36 – Concevoir une séance d'échange de savoirs culinaires (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une maison des femmes (structure fictive) accueille un groupe de 10 femmes de 25 à 60 ans, originaires de huit pays, qui apprennent le français. La coordinatrice vous propose une séance de 3 heures sur le thème « Les légumes secs dans nos cuisines ». La cuisine a quatre feux, un four et un réfrigérateur. Le budget est de 25 €.

Document 1 – Ce que les femmes ont proposé lors d'une réunion préparatoire

- Falafels et houmous (Syrie) ; dahl de lentilles (Sri Lanka) ; feijoada sans viande (Brésil) ; harira (Maroc) ; ndolé avec des haricots (Cameroun) ; soupe de pois cassés (France).
- « Chez nous, on fait tremper les pois chiches toute la nuit. »
- « Les haricots, ça gonfle le ventre. »
- « Ma fille ne veut manger que des pâtes. »

À vous de jouer – Questions

1. Formulez un objectif général et deux objectifs pédagogiques de la séance, dont un lié à la langue française. (3 pts)
2. Choisissez trois recettes parmi les propositions et justifiez votre choix (temps, matériel, budget, diversité). (3 pts)
3. Présentez le déroulé de la séance de 3 heures en cinq temps, avec les méthodes. (5 pts)
4. Proposez une réponse à la remarque « les haricots, ça gonfle le ventre », en vous appuyant sur les techniques. (2 pts)
5. Proposez une évaluation adaptée à des personnes qui lisent peu le français. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 6

Corrigé – Exercice 11.31

1. Légendes : 1 Repas gastronomique des Français ; 2 Diète méditerranéenne ; 3 Cuisine traditionnelle mexicaine ; 4 Washoku ; 5 Kimjang ; 6 Couscous.
2. L'UNESCO ne protège pas une liste de plats ou de recettes : elle reconnaît une **pratique sociale** vivante, celle de se réunir pour célébrer un moment important autour d'un repas. Ce qui est inscrit, ce sont les savoir-faire et les rites : bien choisir les produits, associer les mets et les vins, respecter un ordre des plats, dresser une belle table et partager. C'est un patrimoine **immatériel**.
3. Exemples : la diète méditerranéenne (céréales, légumes, légumineuses, huile d'olive, peu de viande), le couscous (semoule, légumes, pois chiches) et la cuisine mexicaine (maïs, haricots, piment) donnent une large place aux **céréales**, aux **légumineuses** et aux **légumes**, avec des **épices** ou des aromates qui relèvent le goût.
4. La frise valorise les cuisines des participants et ouvre la discussion (« Et chez vous, quel plat réunit la famille ? »). Elle montre que la santé et le plaisir vont ensemble dans ces traditions. Elle peut introduire un atelier où chacun fait goûter un plat de son pays, en s'appuyant sur le patrimoine plutôt que sur des interdits.

Corrigé – Exercice 11.32

1. Choucroute garnie : Alsace. Kouign-amann : Bretagne. Bouillabaisse : Provence (Marseille). Cassoulet : Sud-Ouest. Bœuf bourguignon : Bourgogne. Tartiflette : Savoie. Quiche lorraine : Lorraine. Carbonade flamande : Nord. Colombo : Antilles. Rougail saucisse : La Réunion. Garbure : Sud-Ouest. Quenelles : Lyonnais.
2. Exemples : **bœuf bourguignon** et **carbonade** : braisage, cuisson mixte (coloration puis cuisson lente dans un liquide, vin ou bière). **Garbure** et **bouillabaisse** : cuisson dans un liquide, expansion (le bouillon s'enrichit des sucs). **Quenelles** : pochées dans un liquide frémissant. **Tartiflette** : gratinée au four, concentration (coloration en surface). **Colombo** et **rougail** : ragoûts, cuisson mixte (on fait revenir puis on mijote). **Choucroute** : chou braisé et viandes pochées.
3. Exemple : la **tartiflette** : garder les pommes de terre, les oignons et le reblochon, qui font le plat, mais réduire la quantité de lardons et de fromage par portion, ajouter des poireaux ou des champignons, et servir une grande salade verte à côté. On en parle avec les résidents savoyards, qui jugent si « c'est encore une tartiflette ».
4. Le jeu fait appel à la **mémoire** et aux souvenirs, valorise l'histoire de chacun, crée du **lien social** entre résidents et redonne l'envie de manger et de cuisiner. Il lutte contre l'isolement et la perte d'appétit, fréquents chez les personnes âgées.

Corrigé – Exercice 11.33

1. Coût total : 18,60 + 14,40 + 96,00 + 33,00 + 22,20 + 9,00 = **193,20 €** ; par convive : 193,20 / 30 = **6,44 €**. Parts : apéritif **9,6 %** ; entrée **7,5 %** ; plat **49,7 %** ; fromages **17,1 %** ; dessert **11,5 %** ; pain **4,7 %**. Le budget de 7 € est respecté (marge de 0,56 € par convive, soit 16,80 €).
2. Le menu suit l'**ordre des plats** (apéritif, entrée, plat, fromage, dessert) ; il met en valeur des **produits de saison** (potimarron, céleri, poires, pommes) et des **produits de qualité** (fromages AOP) ; il est **fait maison** avec les résidents ; il sera servi sur une table dressée, ce qui fait partie de l'**art de la table**. L'accord mets-vins est remplacé par des boissons sans alcool choisies avec soin.
3. Remplacer la pintade par du poulet fermier, ou servir un plat en sauce qui demande moins de viande par convive (fricassée de volaille aux champignons) ; acheter la volaille entière et la découper soi-même ; utiliser la carcasse pour un bouillon. On garde la belle présentation, qui fait la fête.
4. Les résidents ont des troubles psychiques et beaucoup prennent des traitements qui ne se combinent pas avec l'alcool. On garde le caractère festif avec un cocktail coloré de jus de fruits et d'eau pétillante, servi

dans de beaux verres.

5. Atelier 1 (la veille) : bûche, velouté, tapenade, dressage des tables et décoration ; atelier 2 (le jour même) : cuisson de la pintade et de la purée, toasts, plateau de fromages, service. Chaque résident choisit une tâche selon ses envies et ses capacités ; on prévoit des tâches simples (laver, mélanger, dresser) et des tâches plus techniques (découper, surveiller les cuissons).

Corrigé – Exercice 11.34

1. Totaux pour 8 portions (quantité × teneur / 100), puis par portion :

- **Version familiale** : 5 781 kcal ; 301,1 g de protéines ; 207,4 g de lipides ; 58,7 g de fibres. Par portion : **723 kcal**, **37,6 g** de protéines, **25,9 g** de lipides, **7,3 g** de fibres. Lipides : 207,4 × 9 / 5 781 = **32,3 %** de l'énergie.
- **Version adaptée** : 4 632 kcal ; 236,3 g ; 113,5 g ; 61,4 g. Par portion : **579 kcal**, **29,5 g**, **14,2 g**, **7,7 g**. Lipides : **22,0 %** de l'énergie.

2. Non. La part de l'énergie apportée par les lipides de la version familiale (32,3 %) est même un peu inférieure aux repères pour l'adulte (35 à 40 % de l'énergie de la journée, ANSES, 2011) ; la comparaison avec un seul plat n'est qu'indicative. Le plat est copieux (723 kcal), riche en protéines et en fibres, et l'arachide apporte surtout des acides gras insaturés. Ce n'est pas un plat « trop gras » : c'est un plat complet et nourrissant. On peut adapter la **portion** selon l'activité physique plutôt que la recette.

3. Baisse par portion : **11,7 g** de lipides (− 45,3 %) et **144 kcal**. Les plus fortes contributions viennent de la pâte d'arachide (100 g × 51,4 % = 51,4 g de lipides en moins pour la recette) et de l'huile (40 g × 99,9 % = 40,0 g en moins). La pâte d'arachide contribue le plus.

4. Posture : **accueillir** la recette comme un savoir, remercier, laisser Aïssatou expliquer et montrer les gestes ; **ne pas juger** ni hiérarchiser les cuisines ; s'appuyer sur des **chiffres** et non sur des préjugés (ici, le calcul montre que le plat n'est pas trop gras). Adaptation : la **proposer** comme une variante et non une correction (« Vous voulez qu'on essaie une version avec plus de légumes ? »), laisser Aïssatou décider de ce qui garde le goût du plat, **goûter** les deux versions ensemble et laisser le groupe juger. La version familiale reste la référence.

Corrigé – Exercice 11.35

1. Pendant le ramadan, éviter les ateliers avec dégustation en journée, ou les placer en fin d'après-midi avec des préparations à emporter pour le repas du soir (rupture du jeûne). On peut proposer un atelier « Les plats de la rupture du jeûne » (soupe, dattes, pâtisseries) préparé avec les participants concernés, auquel tous sont invités : c'est un moment de partage. On vérifie les dates chaque année.

2. Exemple : chaque recette de l'année est **sans porc et sans arachide**, et on prévoit **une version sans viande** (ou des recettes végétariennes une fois sur deux). Les ingrédients sont affichés pour chaque plat. Ainsi, chacun peut goûter tout ce qui est préparé, sans devoir se signaler à chaque fois.

3. Exemples : **janvier ou février** : Nouvel An lunaire, raviolis aux légumes et au poulet ; **décembre** : repas de fêtes, velouté de potimarron et bûche aux fruits ; **au printemps** ou à la date de l'Aïd : pâtisseries aux amandes et au miel (sans arachide), ou couscous aux légumes ; **juin** : repas de fin de saison, salades composées de légumes de saison, taboulé et brochettes de volaille.

4. Utiliser un questionnaire **individuel et confidentiel** en début d'année, avec des questions ouvertes (« Y a-t-il des aliments que vous ne mangez pas ? Des allergies ? ») et sans cases de religion ; reformuler au groupe sous forme de **règle commune** (« nos recettes sont sans porc, sans arachide, avec une version sans viande »), sans désigner personne. Les allergies sont notées et transmises à l'animateur, car elles relèvent de la sécurité.

Corrigé – Exercice 11.36

1. Objectif général : « Valoriser les savoir-faire culinaires des participantes et promouvoir la consommation de légumes secs. » Objectifs pédagogiques : « À la fin de la séance, chaque participante sait préparer un

plat de légumes secs présenté par une autre participante » ; « À la fin de la séance, chaque participante sait nommer en français cinq légumes secs et trois gestes de cuisine (tremper, rincer, mijoter). »

2. Exemple : **dahl de lentilles corail** (pas de trempage, cuisson en 20 minutes, très économique) ; **houmous** (pois chiches en conserve rincés, ou trempés la veille par l'animatrice ; sans cuisson le jour même, mixeur) ; **harira** (soupe complète aux pois chiches et aux lentilles, réalisable sur deux feux). Trois pays, trois légumes secs différents, trois techniques (mijoter, mixer, cuire en soupe), budget tenable avec des légumes secs à moins de 4 € le kilo. Les falafels (friture) et la feijoada (temps de cuisson long) sont gardés pour une autre séance.

3. Exemple de déroulé : 1) **Accueil et tour de table** (20 min) : chaque femme présente une photo ou un légume sec de chez elle et le nomme en français ; méthode interrogative. 2) **Démonstrations croisées** (20 min) : trois participantes montrent un geste de leur recette ; échange de savoirs. 3) **Réalisation** en trois groupes de trois ou quatre (75 min), les groupes changent de recette par rapport à celle de leur pays ; méthode active. 4) **Dégustation** (35 min) : repas partagé, chaque groupe présente son plat ; vocabulaire de la dégustation (fondant, épicé, crémeux). 5) **Bilan** (30 min) : imagier des légumes secs, remise de fiches recettes illustrées, évaluation.

4. Exemple : « C'est vrai, certains sucres des légumes secs fermentent dans l'intestin. Le trempage, en jetant l'eau, puis le rinçage, aident ; les lentilles corail, plus faciles à digérer, sont un bon début. On peut aussi en manger un peu plus souvent pour s'habituer, et les cuire avec du cumin ou de la coriandre, comme dans beaucoup de cuisines. »

5. Évaluation **orale et imagée** : un imagier à compléter en associant des photos de légumes secs à leur nom dit à voix haute ; un « mur des smileys » où chaque femme pose une gommette sur sa recette préférée ; une question en fin de séance, « Quelle recette allez-vous refaire ? », recueillie à l'oral par l'animatrice. On peut s'appuyer sur la formatrice de français pour reformuler.

Partie 7 – Les techniques de dégustation

Objectifs – Objectifs de la partie

- Nommer les sens mobilisés lors d'une dégustation et définir la flaveur.
- Choisir l'épreuve d'analyse sensorielle adaptée à une question.
- Conduire et interpréter un essai triangulaire avec la table de la norme.
- Calculer et interpréter les résultats d'une épreuve hédonique et d'un profil sensoriel.
- Remplacer un jugement par un vocabulaire descriptif.
- Analyser l'effet d'une exposition répétée sur la néophobie d'enfants.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Cinq sens : **vue**, **odorat** (odeurs par voie orthonasale, arômes par voie **rétronasale**), **goût** (cinq saveurs : sucré, salé, acide, amer, **umami**), **toucher en bouche** (texture, température, piquant, astringence), **ouïe**. La **flaveur** réunit ce qui est perçu en bouche.
- Trois familles d'épreuves : **discriminatives** (« y a-t-il une différence ? » : essai triangulaire, duo-trio, comparaison par paires), **descriptives** (profil, jury entraîné), **hédoniques** (appréciation, préférence ; échelle à 9 points, smileys).
- Essai triangulaire : 1 chance sur 3 au hasard ; seuils au risque de 5 % : **8 sur 12**, **10 sur 18**, **13 sur 24**, **15 sur 30**.
- Échantillons **codés par 3 chiffres**, même quantité, même température, **ordre varié**, rinçage entre deux échantillons.
- **Néophobie** : exposition répétée sans pression, manipulation, modèle, vocabulaire descriptif.

Exercice 11.37 – Les sens de la dégustation et l'expérience du nez bouché (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un atelier « Les cinq sens » pour un club de seniors (structure fictive), 20 participants ont goûté quatre purées de fruits, d'abord le nez pincé, puis le nez libre, et ont dû nommer le fruit.

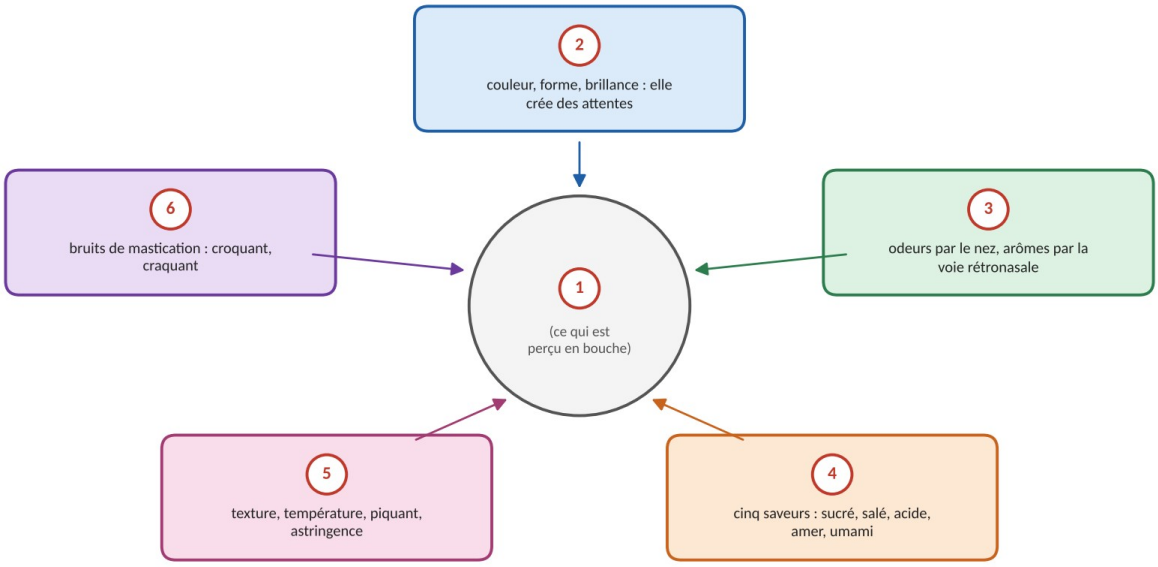


Figure 11.9 – Document 1 – Les sens mobilisés lors d'une dégustation (schéma à légender)

Document 2 – Nombre de bonnes identifications sur 20 participants (données fictives)

Purée	Nez pincé	Nez libre
Pomme	7	19
Poire	5	18
Fraise	9	17
Abricot	4	16

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Calculez le pourcentage de bonnes réponses pour chaque purée et pour l'ensemble, nez pincé et nez libre. (3 pts)
3. Expliquez les résultats par la voie rétronasale. (2 pts)
4. Expliquez pourquoi cette expérience est utile avec des personnes âgées, dont l'odorat diminue souvent avec l'âge. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.38 – À chaque question son épreuve (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le service de restauration d'un centre hospitalier (structure fictive) veut mieux utiliser l'analyse sensorielle. La responsable vous soumet six questions et vous demande quelle épreuve utiliser.

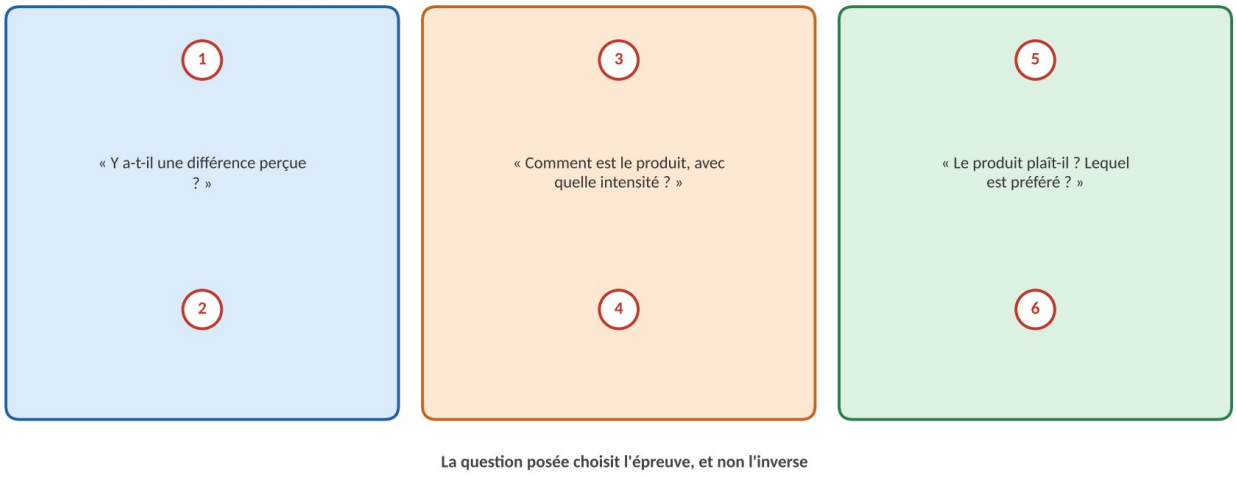


Figure 11.10 – Document 1 – Les trois familles d'épreuves d'analyse sensorielle (schéma à légender)

Document 2 – Les six questions

a) Les patients perçoivent-ils la baisse de 20 % du sel dans la purée ?

b) Le nouveau gratin de légumes plaît-il aux patients ?

c) Comment décrire la texture du pain sans gluten par rapport au pain habituel ?

d) Entre deux fournisseurs de compote, lequel est préféré ?

e) Le nouveau fournisseur de yaourts a-t-il le même goût que l'ancien ?

f) Quel est le profil (sucré, acide, fruité, onctueux) de trois desserts lactés ?

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Associez chaque question à une famille d'épreuves et à une épreuve précise. (4 pts)
3. Expliquez pourquoi on ne demande pas « Lequel préférez-vous ? » pour savoir si une différence est perçue. (2 pts)
4. Dites quel jury convient pour les questions c) et f). (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.39 – Un essai triangulaire pour une compote moins sucrée (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

La cuisine centrale d'une commune (fictive) veut réduire le sucre ajouté de sa compote de pommes servie dans les écoles. Elle teste deux réductions avec un panel de 18 adultes (agents et parents volontaires) : − 20 % et − 40 % de sucre ajouté. Chaque réduction fait l'objet d'un essai triangulaire séparé.

Document 1 – Résultats (données fictives)

Essai	Nombre de dégustateurs	Bonnes réponses (intrus trouvé)
Compote habituelle / compote − 20 %	18	9
Compote habituelle / compote − 40 %	18	10

Document 2 – Extrait de la table de l'essai triangulaire (nombre minimal de bonnes réponses pour conclure à une différence au risque de 5 %, calculé avec la loi binomiale de probabilité 1/3)

Nombre de dégustateurs	12	18	24	30
Bonnes réponses minimales	8	10	13	15

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez le principe de l'essai triangulaire et la probabilité de 1/3. (2 pts)
2. Calculez le nombre de bonnes réponses attendu au hasard, et concluez pour chaque essai avec la table. (4 pts)
3. Les probabilités d'obtenir au hasard au moins 9 et au moins 10 bonnes réponses sur 18 sont respectivement de 10,8 % et de 4,3 %. Expliquez le lien avec la conclusion. (2 pts)
4. Quelle réduction proposez-vous d'adopter ? Quelle épreuve faut-il faire ensuite, et auprès de qui ? (3 pts)
5. Citez trois conditions de réalisation qui rendent l'essai fiable. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.40 – Une épreuve hédonique : yaourt sucré ou moins sucré ? (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un atelier d'une association sportive de quartier (structure fictive), 12 adolescents ont noté deux yaourts aux fruits faits maison, sur une échelle de 1 (je n'aime pas du tout) à 9 (j'aime énormément) : A avec la quantité de sucre habituelle, B avec 30 % de sucre en moins et de la vanille. Les échantillons étaient codés et présentés dans un ordre qui changeait d'un jeune à l'autre.

Document 1 – Notes des 12 adolescents (données fictives)

Jeune	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A (habituel)	7	8	6	7	9	6	7	8	5	7	6	8
B (– 30 % de sucre, vanille)	6	7	7	6	8	5	7	7	6	6	7	7

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour A et B, la somme, la moyenne, la médiane, le nombre et la part des notes de 7 ou plus. (5 pts)
2. Calculez pour chaque jeune la différence A − B, la moyenne des différences, et comptez combien préfèrent A, B, ou n'ont pas de préférence. (3 pts)
3. Interprétez les résultats : le yaourt B est-il « moins bon » ? (3 pts)
4. Expliquez pourquoi le codage et l'ordre variable des échantillons sont nécessaires. (2 pts)
5. Proposez une suite à l'atelier. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.41 – Décrire au lieu de juger : le profil de deux soupes (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un lycée hôtelier (fictif), six élèves de BTS entraînés à l'analyse sensorielle ont établi le profil de deux soupes : une soupe de légumes du commerce (S1) et une soupe maison de potiron, de patate douce et de gingembre (S2). Chaque descripteur est noté de 0 (absent) à 10 (très intense).

Document 1 – Notes des six juges (données fictives)

Descripteur	S1 : notes des 6 juges	S2 : notes des 6 juges
Sucré	3 ; 4 ; 3 ; 2 ; 4 ; 3	5 ; 6 ; 5 ; 6 ; 5 ; 6
Salé	6 ; 7 ; 6 ; 6 ; 7 ; 7	4 ; 4 ; 5 ; 3 ; 4 ; 4
Épicé	2 ; 1 ; 2 ; 2 ; 1 ; 2	5 ; 6 ; 4 ; 5 ; 6 ; 5
Onctueux	5 ; 6 ; 5 ; 4 ; 6 ; 5	7 ; 8 ; 7 ; 7 ; 8 ; 7
Persistance en bouche	3 ; 3 ; 4 ; 3 ; 2 ; 3	6 ; 5 ; 6 ; 7 ; 6 ; 6

Document 2 – Commentaires entendus lors d'un atelier tout public avec ces soupes

« C'est bon. » ; « C'est dégoûtant. » ; « Ça a un goût bizarre. » ; « C'est fade. » ; « J'aime pas la texture. » ; « Ça pique. »

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la moyenne de chaque descripteur pour S1 et S2, et décrivez les deux profils en deux phrases. (4 pts)
2. Expliquez la différence entre une épreuve descriptive et une épreuve hédonique. Ces résultats disent-ils quelle soupe est la meilleure ? (2 pts)
3. Reformulez chaque commentaire du document 2 avec un vocabulaire descriptif, ou proposez une question pour aider la personne à décrire. (4 pts)
4. Expliquez l'intérêt d'apprendre à décrire pour l'éducation pour la santé. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.42 – Huit séances pour apprivoiser le fenouil (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans une école maternelle (fictive), une classe de grande section de 24 enfants a participé à 8 séances d'éducation au goût autour du fenouil, une par semaine. À chaque séance, le fenouil était proposé sous une forme différente (cru en bâtonnets, râpé, cuit à la vapeur, en soupe, rôti, en purée avec des pommes de terre, en salade avec de l'orange, en papillote), sans obligation de goûter. Les enfants le touchaient, le sentaient et le décrivaient avant de le goûter.

Document 1 – Nombre d'enfants qui ont goûté le fenouil à chaque séance (données fictives)

Séance	1	2	3	4	5	6	7	8
Enfants qui goûtent (sur 24)	6	8	11	13	15	16	18	19

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la part des enfants qui goûtent à chaque séance et le gain entre la première et la dernière séance. (3 pts)
2. Définissez la néophobie alimentaire, puis expliquez la progression observée avec les leviers utilisés. (4 pts)
3. Citez trois limites de cette observation et la façon de les réduire pour une évaluation plus solide. (3 pts)
4. Une enseignante propose de « donner un bonbon à ceux qui goûtent ». Répondez-lui. (2 pts)
5. Proposez une action pour prolonger l'effet à la maison avec les familles. (2 pts)
6. Proposez un indicateur pour savoir si les enfants mangent davantage de légumes à la cantine. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 7

Corrigé – Exercice 11.37

1. Légendes : 1 Flaveur ; 2 Vue ; 3 Odorat ; 4 Goût ; 5 Toucher en bouche ; 6 Ouïe.
2. Nez pincé : pomme 7 / 20 = **35 %** ; poire **25 %** ; fraise **45 %** ; abricot **20 %** ; ensemble 25 / 80 = **31,3 %**. Nez libre : pomme **95 %** ; poire **90 %** ; fraise **85 %** ; abricot **80 %** ; ensemble 70 / 80 = **87,5 %**.
3. Ce que l'on appelle « goût d'un fruit » est surtout fait d'**arômes**, perçus par l'odorat : en bouche, les molécules odorantes remontent vers le nez par l'arrière de la gorge (voie **rétronasale**). Nez pincé, l'air ne circule plus et l'on ne perçoit que les saveurs (sucré, acide) : les purées se ressemblent.
4. Elle fait comprendre aux participants que la baisse de l'odorat explique une partie de la perte de goût et d'appétit. On en déduit des gestes : relever les plats avec des herbes, des épices et des agrumes, soigner la couleur et la présentation, varier les textures et les températures, plutôt que d'ajouter du sel ou du sucre.

Corrigé – Exercice 11.38

1. Légendes : 1 Épreuves discriminatives ; 2 essai triangulaire, duo-trio, comparaison par paires ; 3 Épreuves descriptives ; 4 profil sensoriel, jury entraîné, vocabulaire commun ; 5 Épreuves hédoniques ; 6 échelle à 9 points, smileys, préférence.
2. a) Discriminative : **essai triangulaire**. b) Hédonique : **échelle hédonique** (de 1 à 9, ou smileys). c) Descriptive : **profil sensoriel** de la texture. d) Hédonique : épreuve de **préférence** par paires. e) Discriminative : essai triangulaire ou **duo-trio** (l'ancien yaourt est la référence). f) Descriptive : **profil** des trois desserts.
3. La préférence mélange deux questions : perçoit-on une différence, et laquelle plaît le plus ? Une personne peut répondre au hasard, ou préférer sans percevoir de différence réelle. Pour savoir si la différence est perçue, il faut une épreuve où le hasard est connu (1 chance sur 3 dans l'essai triangulaire), ce qui permet de conclure avec un calcul.
4. Un **jury entraîné** (agents formés au vocabulaire et à l'échelle d'intensité), et non des patients pris au hasard.

Corrigé – Exercice 11.39

1. Chaque dégustateur reçoit trois échantillons codés : deux sont identiques, un est différent. Il doit désigner l'échantillon différent. S'il ne perçoit aucune différence, il répond au hasard et a **1 chance sur 3** de trouver l'intrus. On compare le nombre de bonnes réponses à ce que donnerait le hasard.
2. Attendu au hasard : 18 × 1/3 = **6** bonnes réponses. Seuil de la table pour 18 dégustateurs : **10**. Essai − 20 % : 9 < 10, la différence **n'est pas démontrée**. Essai − 40 % : 10 ≥ 10, la différence est **significative** au risque de 5 %.
3. On conclut à une différence quand la probabilité d'obtenir le résultat (ou mieux) par hasard est inférieure ou égale à 5 %. Pour 9 bonnes réponses, elle est de 10,8 % : le hasard peut l'expliquer. Pour 10, elle est de 4,3 % : il est peu probable que le hasard l'explique. C'est la règle qui a servi à construire la table.
4. Adopter la réduction de **20 %** : elle n'est pas perçue par le panel. Pour la réduction de 40 %, la différence est perçue, mais cela ne veut pas dire que la compote plaît moins : on peut faire une **épreuve hédonique** auprès des **enfants** (échelle de smileys) pour savoir si elle est appréciée, et surveiller les restes à la cantine. Une stratégie par étapes est possible : − 20 % maintenant, puis une nouvelle réduction quelques mois plus tard, quand les enfants se seront habitués.
5. Échantillons codés par trois chiffres au hasard, servis à la même température et en même quantité ; ordre de présentation des six combinaisons possibles réparti entre les dégustateurs ; réponse individuelle, sans échange, dans un lieu calme ; rinçage de la bouche entre les échantillons ; réponse obligatoire (on désigne un échantillon même en cas de doute).

Corrigé – Exercice 11.40

1. A : somme **84**, moyenne **7,0**, médiane **7** (notes classées : 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9), notes de 7 ou plus : **8**, soit **66,7 %**. B : somme **79**, moyenne **6,6**, médiane **7** (5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8), notes de 7 ou plus : **7**, soit **58,3 %**.
2. Différences A − B : 1 ; 1 ; − 1 ; 1 ; 1 ; 1 ; 0 ; 1 ; − 1 ; 1 ; − 1 ; 1. Moyenne : 5 / 12 = **0,42** point. **8** jeunes préfèrent A, **3** préfèrent B, **1** n'a pas de préférence.
3. Le yaourt B est un peu moins bien noté, mais l'écart est faible (0,4 point sur une échelle de 9) et les médianes sont égales. Plus de la moitié des jeunes (58 %) aiment B (note de 7 ou plus). Sur 12 jeunes, cet écart peut être dû au hasard. On peut donc conclure que la réduction de 30 % du sucre, avec la vanille, est **bien acceptée** : B n'est pas « moins bon », il est apprécié presque autant, avec 30 % de sucre ajouté en moins.
4. Le **code** empêche que le nom (« moins sucré ») influence la note : on note ce que l'on goûte, pas ce que l'on croit. L'**ordre** change car le premier échantillon goûté est souvent jugé différemment (effet d'ordre) ; en alternant, cet effet s'équilibre entre A et B.
5. Exemple : faire préparer B par les jeunes eux-mêmes et le comparer avec un yaourt aux fruits du commerce ; ou tester une réduction plus forte (− 50 %) avec d'autres arômes (cannelle, zeste de citron).

Corrigé – Exercice 11.41

1. Moyennes (S1 / S2) : sucré **3,2 / 5,5** ; salé **6,5 / 4,0** ; épicé **1,7 / 5,2** ; onctueux **5,2 / 7,3** ; persistance **3,0 / 6,0**. S1 est surtout salée, peu épicée, moyennement onctueuse, avec un goût qui reste peu en bouche. S2 est plus douce (sucré naturel du potiron et de la patate douce), moins salée, plus épicée (gingembre), plus onctueuse et plus persistante.
2. L'épreuve **descriptive** mesure l'intensité des caractéristiques avec un jury entraîné : elle décrit le produit, sans dire s'il plaît. L'épreuve **hédonique** mesure l'appréciation des consommateurs. Ces résultats ne disent pas quelle soupe est la meilleure : il faudrait une épreuve hédonique auprès du public visé.
3. « C'est bon » : « Qu'est-ce qui vous plaît : la douceur, l'épice, l'onctuosité ? ». « C'est dégoûtant » : « Qu'est-ce qui vous gêne : l'odeur, la texture, la couleur ? ». « Ça a un goût bizarre » : « C'est un goût sucré, épicé, amer ? Ça vous fait penser à quoi ? ». « C'est fade » : « peu salé, peu relevé, saveur faible ». « J'aime pas la texture » : « trop épaisse, granuleuse, trop lisse ? ». « Ça pique » : « une sensation piquante, due au gingembre (sensation trigéminale) ».
4. Décrire aide à **prendre conscience** de ce que l'on perçoit, à dépasser le rejet immédiat et à oser goûter des aliments nouveaux. Cela permet aussi d'**ajuster** une recette avec le groupe (« un peu moins de gingembre ») plutôt que de l'abandonner, et de dialoguer sans jugement.

Corrigé – Exercice 11.42

1. Part des enfants qui goûtent (n / 24) : séance 1 **25,0 %** ; 2 **33,3 %** ; 3 **45,8 %** ; 4 **54,2 %** ; 5 **62,5 %** ; 6 **66,7 %** ; 7 **75,0 %** ; 8 **79,2 %**. Gain : 79,2 − 25,0 = **54,2 points** (13 enfants de plus).
2. La **néophobie alimentaire** est la réticence ou le refus de goûter des aliments nouveaux ou peu familiers ; elle est fréquente chez le jeune enfant et fait partie du développement normal. La progression s'explique par l'**exposition répétée** (8 rencontres, de l'ordre de ce que décrivent plusieurs études chez l'enfant), la **variété des formes** (chaque forme offre une nouvelle façon de l'aimer), la **manipulation** et la description avant de goûter, l'**absence de pression**, et l'effet **modèle** des camarades qui goûtent.
3. Limites : pas de **groupe témoin** (les enfants grandissent et s'habituent à la classe) ; on mesure le fait de **goûter**, pas d'**aimer** ni de **manger** ; une seule classe et des données relevées par l'animateur. Pour les réduire : comparer avec une classe qui ne suit pas les séances ; ajouter une échelle de smileys et mesurer la quantité mangée ; faire relever les données par une autre personne ; refaire une mesure un mois après la fin des séances.

4. Exemple : « Je comprends l'idée, mais la récompense donne le message que le fenouil est une corvée et le bonbon le vrai plaisir. Des études montrent que cela peut diminuer l'envie de manger l'aliment récompensé. On peut plutôt féliciter l'enfant d'avoir essayé, ou lui proposer de décrire ce qu'il a ressenti. »

5. Envoyer aux familles une fiche avec la recette préférée de la classe (par exemple la salade de fenouil à l'orange) et une photo des enfants qui cuisinent ; proposer un goûter-dégustation avec les parents en fin de cycle ; inviter les parents à proposer plusieurs fois un légume nouveau sans forcer.

6. Exemple : la **pesée des restes** de légumes à la cantine, avant et après le cycle, pour cette classe (en grammes par enfant), ou la part des enfants qui finissent leur portion de légumes, relevée par le personnel sur quatre jours, avant et après.

Partie 8 – Approfondir et s'entraîner sur un cas complet

Objectifs – Objectifs de la partie

- Organiser une dégustation dans de bonnes conditions et repérer les biais.
- Conduire une réduction progressive du sel, contrôlée par l'analyse sensorielle.
- Cuisiner les légumineuses en grande quantité et utiliser l'aquafaba.
- Choisir un gélifiant selon le public et la recette.
- Lire de façon critique une étude sur un atelier culinaire.
- Traiter un cas complet sur 40 points au format de l'épreuve E5.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Une dégustation fiable : **lieu** calme, **dégustateurs** préparés, **échantillons** identiques et codés, **rinçage**, **fiche** claire, **analyse** puis restitution.
- Réduire le sel **progressivement** : le goût s'habitue ; on vérifie chaque étape par un **essai triangulaire**, puis l'appréciation par une **épreuve hédonique**.
- **Légumineuses** : trempage des légumineuses entières (pas des lentilles ni des pois cassés), eau de trempage jetée, cuisson sans sel au départ ; conserves rincées ; **aquafaba** montée en neige à la place du blanc d'œuf.
- **Gélifiants** : gélatine (origine animale, fond vers 35 °C), **agar-agar** (algue, gélifie en refroidissant après ébullition, tient à température ambiante), pectines, amidon.
- Lire une étude : groupe **témoin**, **perdus de vue**, mesure **déclarée** ou observée, **durée** du suivi.

Exercice 11.43 – Une dégustation mal préparée (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une stagiaire a organisé une dégustation de deux gâteaux au chocolat (l'un avec 30 % de sucre en moins) dans une maison des jeunes (structure fictive). Voici son compte rendu. Votre tutrice vous demande de l'analyser avec elle.

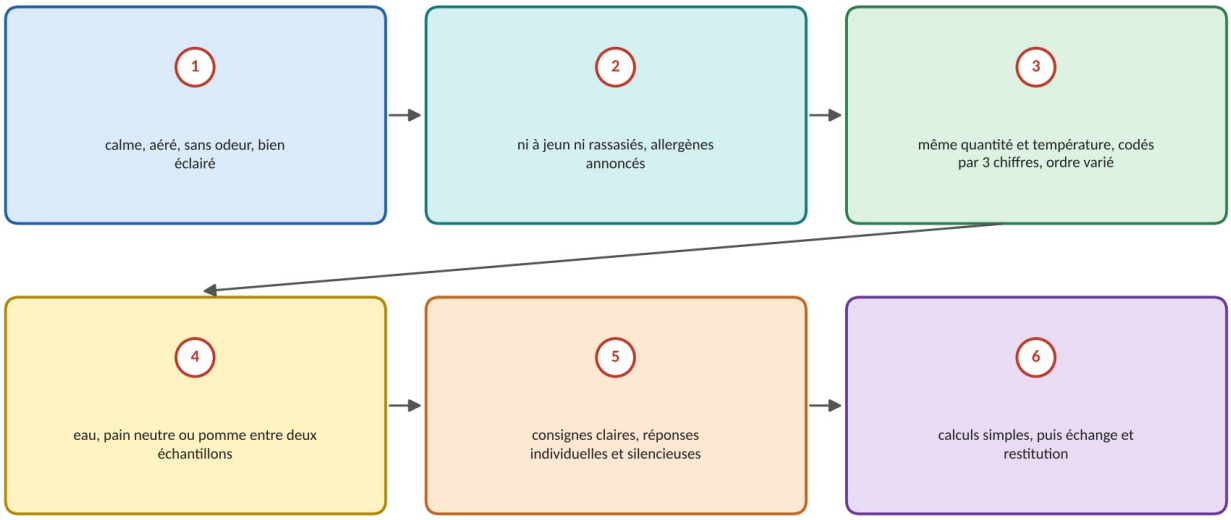


Figure 11.11 – Document 1 – Les six étapes d'une dégustation bien conduite (schéma à légender)

Document 2 – Le compte rendu de la stagiaire

« La dégustation a eu lieu à 13 h 30, juste après le repas, dans le hall d'entrée, près de la cuisine où l'on préparait des crêpes. J'ai présenté les gâteaux sur deux assiettes marquées "normal" et "allégé". Les jeunes se servaient eux-mêmes : certains prenaient de grosses parts, d'autres des miettes. Tout le monde goûtait d'abord le gâteau "normal". Ils discutaient entre eux et notaient ensuite sur une feuille commune. Le gâteau allégé était sorti du réfrigérateur, le normal était à température ambiante. Je n'ai pas demandé s'il y avait des allergies. Résultat : 15 jeunes sur 18 préfèrent le gâteau normal. »

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Relevez au moins sept erreurs du compte rendu et rattachez chacune à une étape du document 1. (5 pts)
3. Peut-on conclure que le gâteau allégé plaît moins ? Justifiez. (2 pts)
4. Proposez le protocole corrigé en cinq phrases. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.44 – Réduire le sel par paliers dans une cuisine centrale (14 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une cuisine centrale intercommunale (fictive) livre 450 repas par jour, 180 jours par an, à des écoles et à un établissement pour personnes âgées. La soupe du jour contient en moyenne 1,20 g de sel par portion. La diététicienne propose de réduire le sel de 10 % tous les deux mois, en trois paliers, et de vérifier chaque palier par un essai triangulaire avec 24 agents et parents.

Document 1 – Résultats des essais triangulaires (données fictives)

Palier	Comparaison	Bonnes réponses sur 24
1	Soupe initiale / – 10 %	9
2	Palier 1 / palier 2	11
3	Soupe initiale / palier 3	14

Seuil de l'essai triangulaire pour 24 dégustateurs au risque de 5 % : 13 bonnes réponses.

Document 2 – Repère (données réelles)

L'Organisation mondiale de la santé a fixé en 2013, dans son plan d'action mondial contre les maladies non transmissibles, une cible de réduction relative de 30 % de l'apport moyen en sel de la population d'ici à 2025.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le sel par portion après chaque palier et la réduction totale en pourcentage. (3 pts)
2. Calculez la quantité de sel économisée sur un an après le palier 3, pour l'ensemble des repas. (2 pts)
3. Interprétez les trois essais. Pourquoi le palier 3 a-t-il été comparé à la soupe initiale ? Que conclure ? (4 pts)
4. Proposez trois techniques culinaires qui compensent la baisse du sel dans la soupe. (3 pts)
5. Expliquez pourquoi on ne prévient pas les convives au début, et à quel moment communiquer. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.45 – Les légumineuses en grande quantité (14 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un restaurant solidaire (structure fictive) sert un repas végétarien le mardi. La cuisinière bénévole utilise des pois chiches en conserve à 3,90 € le kilo égoutté. Vous lui proposez de cuire des pois chiches secs, et de valoriser l'aquafaba pour un dessert, car deux convives réguliers sont allergiques à l'œuf.

Document 1 – Données (prix fictifs, ordres de grandeur)

- Pois chiches secs : 2,60 € le kilo ; 1 kg de pois chiches secs donne environ 2,5 kg de pois chiches cuits.
- Portion : 150 g de pois chiches cuits.
- Trempage : 12 heures dans trois fois leur volume d'eau froide ; cuisson : environ 1 h 30 à la casserole, environ 30 minutes à l'autocuiseur.
- Repère couramment indiqué : environ 3 cuillères à soupe d'aquafaba remplacent un blanc d'œuf.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le poids de pois chiches cuits obtenu avec 2 kg secs, le nombre de portions, le coût d'un kilo cuit et le rapport avec la conserve. (4 pts)
2. Rédigez la fiche des étapes de préparation (trempage, cuisson, conservation), avec les règles d'hygiène. (4 pts)
3. Expliquez ce qu'est l'aquafaba, comment l'obtenir et l'utiliser, et proposez un dessert sans œuf. (3 pts)
4. Répondez à la cuisinière qui dit : « Je n'ai pas le temps de faire tremper. » (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.46 – Gélatine ou agar-agar ? (14 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association de jeunes adultes végétariens et végétaliens (structure fictive) organise un buffet pour 30 personnes. Elle veut des verrines de panna cotta à la vanille et au coulis de fruits rouges, et une gelée de fruits pour les enfants. La recette familiale utilise de la gélatine. Le buffet sera servi en extérieur, en juin.

Document 1 – Repères pour l'exercice (ordres de grandeur des fiches fournisseurs)

- Gélatine : environ 12 g (6 feuilles de 2 g) pour 1 litre de liquide ; on la ramollit dans l'eau froide, puis on la dissout dans le liquide chaud, sans bouillir ; le gel fond vers 35 °C.
- Agar-agar : environ 4 g pour 1 litre de liquide pour un gel ferme ; on le délaye dans le liquide froid, puis on porte à ébullition 1 à 2 minutes ; le gel prend en refroidissant et tient à température ambiante.
- Quantités prévues : 1,5 L de crème végétale vanillée pour les panna cotta ; 0,6 L de jus de fruits pour la gelée.

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez pourquoi la recette familiale ne convient pas au public. (2 pts)

2. Calculez la quantité d'agar-agar pour chaque préparation, et la quantité de gélatine qu'aurait demandée la recette initiale. (3 pts)

3. Expliquez les différences de technique entre gélatine et agar-agar, et l'avantage de l'agar-agar pour un buffet en extérieur. (3 pts)

4. Distinguez gel, mousse et émulsion, avec un exemple de chaque dans le buffet. (3 pts)

5. Citez deux précautions d'hygiène pour un buffet de desserts lactés ou végétaux en été. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.47 – Lire une étude sur un atelier culinaire (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une collectivité (fictive) envisage de financer des ateliers culinaires dans ses centres sociaux. L'élu en charge de la santé vous transmet le résumé d'une étude locale et vous demande : « Est-ce que ça prouve que les ateliers marchent ? »

Document 1 – Résumé de l'étude (étude fictive, construite pour l'exercice)

Deux centres sociaux comparables ont participé. Dans le centre A, 60 adultes ont suivi 6 ateliers culinaires de 2 heures sur les légumes. Dans le centre B, 58 adultes n'ont pas eu d'atelier (groupe témoin). La part des personnes qui déclarent manger au moins trois portions de légumes par jour a été mesurée par questionnaire avant les ateliers et trois mois après la fin.

Groupe	Avant	Trois mois après	Personnes présentes à la fin
A (ateliers)	25 %	40 %	45 sur 60
B (témoin)	26 %	29 %	52 sur 58

Les participants du centre A s'étaient inscrits volontairement aux ateliers.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'évolution dans chaque groupe et la différence entre les deux évolutions. Pourquoi le groupe témoin est-il utile ? (4 pts)
2. Calculez la part de perdus de vue dans chaque groupe et expliquez en quoi cela peut fausser le résultat. (3 pts)
3. Relevez trois autres limites de l'étude. (3 pts)
4. Répondez à l'élu en cinq phrases, sans exagérer ni minimiser. (3 pts)
5. Proposez deux améliorations pour une prochaine évaluation. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 11.48 – Cas complet : « Retrouver le goût » (40 points)

★★★★★ *Niveau 5 – cas complet au format de l'épreuve · durée conseillée : 2 heures*

Mise en situation – Mise en situation

L'association « Après, ensemble » (association fictive) accompagne, dans une ville moyenne, des personnes qui ont terminé ou terminent un traitement contre un cancer. Elle propose des groupes de parole, de l'activité physique adaptée et des ateliers de bien-être. Plusieurs adhérents se plaignent de ne plus avoir de plaisir à manger : « tout a un goût de carton », « la viande a un goût de métal ». La coordinatrice, en lien avec l'équipe de soins de support de l'hôpital, vous confie, pendant votre stage, la conception d'un cycle de 6 ateliers « Retrouver le goût » pour 12 adhérents, puis l'animation du premier atelier.

Document 1 – Questionnaire auprès des adhérents (32 répondants ; données fictives)

Question	Nombre de « oui »
Je trouve que le goût des aliments a changé depuis le traitement	24
Je trouve que les odeurs ont changé	18
J'ai parfois un goût métallique dans la bouche	14
J'ai perdu du poids depuis le début du traitement	15
Je mange moins parce que je n'ai pas envie	20
Je cuisine moins qu'avant	19
J'aimerais participer à un atelier cuisine	26

Paroles recueillies : « Le froid passe mieux que le chaud » ; « Les odeurs de cuisson me donnent la nausée » ; « Je n'ai plus d'énergie pour cuisiner pour moi seule » ; « Je n'ose plus aller au restaurant avec mes amis ».

Document 2 – Public, lieu et contraintes

- 12 adhérents de 38 à 74 ans, 9 femmes et 3 hommes ; deux sont encore en traitement ; une personne est diabétique de type 2 ; une est végétarienne ; un participant a des aphtes fréquents (bouche sensible).
- Ateliers dans la cuisine pédagogique d'un centre social voisin : 6 postes avec plaques, un four, un réfrigérateur, une hotte efficace.
- Ateliers le jeudi de 14 h 00 à 16 h 30, un toutes les deux semaines ; dégustation commune à **15 h 45**.
- Budget des denrées : **40 €** par atelier pour 12 personnes.
- La coordinatrice rappelle que les conseils médicaux individuels relèvent de l'équipe de soins de chaque adhérent.

Document 3 – Recette du premier atelier : « bol frais au citron et aux herbes » et « sorbet minute » (grammages nets par portion)

Ingrédient	Grammage net par portion	Perte à la préparation	Prix (fictif)
Boulgour cru	60 g	0	2,90 € le kg
Pois chiches en conserve, égouttés	60 g	0	4,30 € le kg égoutté
Filet de poulet cru (mariné au citron et au gingembre)	80 g	0	12,90 € le kg
Tomates	60 g	5 %	3,20 € le kg
Concombre	50 g	10 %	2,40 € le kg

Ingrédient	Grammage net par portion	Perte à la préparation	Prix (fictif)
Menthe et persil frais	8 g	30 %	20,00 € le kg
Jus de citron	10 g	55 %	3,00 € le kg (citrons entiers)
Huile d'olive vierge extra	8 g	0	9,50 € le kg
Gingembre frais	2 g	20 %	8,00 € le kg
Yaourt nature	125 g	0	2,20 € le kg
Framboises surgelées	60 g	0	7,50 € le kg
Miel	5 g	0	12,00 € le kg
Sel, poivre, cumin	–	–	forfait 1,50 €

Version végétarienne : le poulet est remplacé par 60 g de pois chiches supplémentaires et un œuf dur.

Document 4 – Extrait de la table de composition Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	Fibres (g)
Boulgour de blé, cru (9690)	347	11,7	65,8	1,42	10,5
Pois chiche, appertisé, égoutté (20532)	122	6,74	15	2,68	5,45
Poulet, filet sans peau cru (36017)	110	23,4	0	1,5	0
Tomate ronde, crue (20276)	17,5	0,5	3,42	< 0,5	1
Concombre, chair et peau, cru (20019)	16,8	0,65	2,87	0,11	0,5
Menthe, fraîche (11027)	57,6	3,52	5,3	0,84	7,4
Persil, frais (11014)	42,5	2,97	4,1	0,63	4,3
Jus de citron, pur jus (2028)	29,4	0,4	6,1	0,29	0,4
Huile d'olive vierge extra (17270)	899	0,25	traces	99,9	0
Gingembre, racine fraîche (11074)	33,3	1,1	3,4	1,1	2,7
Yaourt ou lait fermenté, nature (19593)	50,1	3,83	4,26	1,68	traces
Framboise, crue (13015)	47,9	1,19	5,83	0,8	4,3
Miel (31008)	331	0,65	82,1	0	0

On calcule avec les poids nets ; la menthe compte pour 3 g et le persil pour 5 g ; une teneur notée « < » ou « traces » est comptée 0. L'énergie de la framboise surgelée n'étant pas renseignée dans la table, on utilise la framboise crue.

Document 5 – Évaluation du premier atelier (données fictives)

- Observation : 10 participants sur 12 ont préparé seuls leur marinade et leur bol.
- Plaisir à manger le repas (échelle de 5 smileys, 12 réponses) : 5 smileys : 5 ; 4 smileys : 4 ; 3 smileys : 2 ; 2 smileys : 1 ; 1 smiley : 0.

- « J'ai senti le goût des aliments » : beaucoup 6 ; un peu 5 ; pas du tout 1.
- Trois semaines plus tard : 9 participants sur 12 disent avoir refait au moins une recette chez eux.

Document 6 – Repères (données réelles)

- Code de la santé publique, article L. 1161-1 : l'éducation thérapeutique du patient s'inscrit dans le parcours de soins ; elle repose sur des programmes conformes à un cahier des charges national, autorisés par l'agence régionale de santé jusqu'en 2020, puis déclarés auprès d'elle depuis le 1er janvier 2021.
- Arrêté du 21 décembre 2009 : refroidissement rapide des préparations cuites (de + 63 °C à moins de + 10 °C en moins de 2 heures) ; conservation des denrées réfrigérées à + 4 °C au plus pour les préparations les plus sensibles.
- Santé publique France (recommandations pour les adultes, 2019) : au moins cinq fruits et légumes par jour ; des légumes secs au moins deux fois par semaine ; des féculents complets au moins une fois par jour.

À vous de jouer – Questions

Partie A – Analyser les besoins (8 points)

1. Calculez les pourcentages du document 1. (2 pts)

2. Dégagez trois besoins prioritaires, en vous appuyant sur les chiffres et les paroles. (3 pts)

3. Situez ce cycle par rapport à l'éducation thérapeutique du patient (document 6), et précisez les limites de votre rôle et les liens avec l'équipe de soins. (3 pts)

Partie B – Concevoir le cycle (12 points)

4. Formulez l'objectif général, un objectif spécifique, deux objectifs opérationnels du cycle, et l'objectif pédagogique du premier atelier. (3 pts)

5. Présentez le programme des 6 ateliers (thème, technique culinaire, technique de dégustation, recette) et justifiez la progression. (5 pts)

6. Présentez les adaptations aux troubles décrits (goût métallique, odeurs de cuisson, préférence pour le froid, bouche sensible) et aux particularités du groupe. (4 pts)

Partie C – Le premier atelier (12 points)

7. Calculez le coût des denrées pour 12 portions (quantités nettes et brutes, coût par ingrédient), le coût par portion, et comparez au budget. (4 pts)

8. Calculez l'énergie, les protéines, les glucides, les lipides et les fibres d'une portion de repas (bol et sorbet minute), et la répartition de l'énergie. Commentez pour ce public. (4 pts)

9. Établissez le rétroplanning des préparations pour une dégustation à 15 h 45, et le déroulé de l'atelier de 14 h 00 à 16 h 30. (4 pts)

Partie D – Évaluer (8 points)

10. Exploitez le document 5 : pourcentages, moyenne de l'échelle de plaisir, lecture critique. (4 pts)

11. Calculez le budget du cycle (diététicienne 4 heures par atelier à 45 € de l'heure ; denrées au coût calculé à la question 7 pour chaque atelier ; petit matériel 60 € ; communication 50 €) et le reste à financer après une subvention de 900 €. Proposez le plan d'évaluation du cycle (quatre indicateurs, outils, moments). (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 8

Corrigé – Exercice 11.43

1. Légendes : 1 Le lieu ; 2 Les dégustateurs ; 3 Les échantillons ; 4 Le rinçage ; 5 La fiche ; 6 L'analyse.
2. Erreurs : **lieu** : un hall, près d'une cuisine qui sent les crêpes (odeurs parasites, passage). **Dégustateurs** : juste après le repas (rassasiés) ; allergies non demandées (le gâteau peut contenir œuf, lait, fruits à coque). **Échantillons** : assiettes marquées « normal » et « allégé » (non codées : le nom influence le jugement) ; parts de tailles différentes ; températures différentes (froid contre ambiant) ; même ordre pour tous (le « normal » toujours en premier). **Rinçage** : rien n'est prévu entre les deux gâteaux. **Fiche** : feuille commune, réponses après discussion (influence du groupe). **Analyse** : seule la préférence est relevée, sans notes ni commentaires.
3. Non. Le résultat est biaisé : le mot « allégé » et la température froide peuvent suffire à faire préférer le gâteau « normal ». Les réponses ne sont pas indépendantes (discussion, feuille commune). On ne peut rien conclure sur le goût réel des deux gâteaux.
4. Exemple : « La dégustation a lieu vers 16 h, dans une salle calme et aérée, loin de la cuisine. Les allergies sont vérifiées avant. Chaque jeune reçoit deux parts identiques, à la même température, codées par trois chiffres, présentées dans un ordre qui change d'un jeune à l'autre, avec un verre d'eau pour se rincer la bouche. Chacun note seul et en silence chaque gâteau de 1 à 9 et indique celui qu'il préfère. On calcule ensuite les moyennes et les préférences, puis on en discute avec les jeunes. »

Corrigé – Exercice 11.44

1. Sel = 1,20 × $0{,}9^{n}$. Palier 1 : **1,08 g** ; palier 2 : **0,97 g** ; palier 3 : **0,87 g** (0,875 g). Réduction totale : 1 − $0{,}9^{3}$ = **27,1 %** (et non 30 %, car chaque baisse de 10 % s'applique à la valeur déjà réduite).
2. Économie par portion : 1,200 − 0,875 = 0,325 g ; sur un an : 0,325 × 450 × 180 = 26 341 g, soit environ **26,3 kg** de sel.
3. Paliers 1 et 2 : 9 et 11 bonnes réponses, sous le seuil de 13 : chaque baisse de 10 % **n'est pas perçue**. Le palier 3 a été comparé à la soupe **initiale** pour vérifier si la baisse cumulée (27 %) est perçue : 14 ≥ 13, la différence est **perçue** par le panel. On conclut que des baisses successives imperceptibles finissent par produire une différence perceptible, mais pas forcément désagréable : il faut une **épreuve hédonique** auprès des convives (enfants et personnes âgées) et le suivi des restes. Cette baisse rapproche la soupe de la cible de l'OMS (− 30 %).
4. Exemples : faire **revenir** les oignons et les légumes avant de mouiller (réactions de Maillard, plus d'arômes) ; utiliser des **herbes**, des **épices** et des aromates (bouquet garni, cumin, curcuma, gingembre) ; ajouter une touche d'**acidité** (jus de citron, tomate) qui relève la saveur ; utiliser un **bouillon maison** sans sel plutôt que des cubes ; servir la soupe **chaude** et non tiède.
5. Annoncer une soupe « moins salée » oriente le jugement : les convives la trouveraient fade avant même de la goûter. On communique après l'adoption du palier, quand l'habitude est prise, sous une forme positive (« notre soupe est désormais préparée avec un bouillon maison et des herbes fraîches »), et on informe les responsables des établissements dès le début, par transparence.

Corrigé – Exercice 11.45

1. Poids cuit : 2 × 2,5 = **5 kg** ; portions : 5 / 0,150 = **33 portions**. Coût : 2 × 2,60 = 5,20 € ; coût d'un kilo cuit : 5,20 / 5 = **1,04 €** ; la conserve coûte 3,90 / 1,04 = **3,75 fois** plus cher.
2. Fiche : 1) Trier les pois chiches (petits cailloux), les rincer. 2) Les faire tremper 12 heures dans trois fois leur volume d'eau froide, au réfrigérateur s'il fait chaud. 3) Jeter l'eau de trempage, rincer. 4) Cuire dans de l'eau froide non salée, porter à ébullition, écumer, puis cuire à frémissement environ 1 h 30 (30 minutes à l'autocuiseur) ; saler en fin de cuisson. 5) Égoutter en gardant l'eau de cuisson (aquafaba). 6) Si on ne les utilise pas aussitôt : refroidir rapidement (en moins de 2 heures sous + 10 °C), conserver au froid à + 4 °C au plus, étiqueter (date), consommer dans les jours qui suivent selon le plan de maîtrise sanitaire, ou

congeler en portions.

3. L'**aquafaba** est le liquide de cuisson des pois chiches (ou le liquide des conserves). Ses protéines et ses glucides lui permettent de monter en neige comme un blanc d'œuf. On la refroidit, on la fouette avec un batteur électrique, éventuellement avec un peu de sucre. Environ 3 cuillères à soupe remplacent un blanc d'œuf. Dessert sans œuf : une **mousse au chocolat** à l'aquafaba, ou des meringues.
4. Exemple : « Le trempage ne demande que deux minutes le soir : on verse les pois chiches dans un saladier d'eau et on les oublie jusqu'au lendemain. On peut aussi cuire une grande quantité une fois par mois et congeler les portions : vous aurez des pois chiches prêts, trois fois moins chers que la conserve. Et pour les jours sans temps, la conserve reste une bonne solution. »

Corrigé – Exercice 11.46

1. La **gélatine** est d'origine animale (extraite du collagène de peaux et d'os de porc ou de bœuf) : elle ne convient ni aux végétariens ni aux végétaliens.
2. Agar-agar : panna cotta 1,5 × 4 = **6 g** ; gelée 0,6 × 4 = **2,4 g** ; total **8,4 g**. Gélatine de la recette initiale : 12 g par litre, soit 1,5 × 12 = **18 g** (9 feuilles) pour les panna cotta et 0,6 × 12 = **7,2 g** (3,6 feuilles) pour la gelée.
3. La gélatine se ramollit dans l'eau froide puis se dissout dans un liquide chaud, **sans bouillir** ; le gel est tendre et **fond vers 35 °C**, donc dans la bouche, mais aussi au soleil. L'agar-agar se **délaye à froid** puis doit **bouillir** 1 à 2 minutes ; le gel prend en refroidissant (vers 35 à 40 °C), il est plus ferme et cassant, et il **tient à température ambiante** : il convient mieux à un buffet en extérieur en juin.
4. **Gel** : un liquide emprisonné dans un réseau (panna cotta, gelée de fruits). **Mousse** : de l'air emprisonné dans un liquide grâce à des protéines (une mousse au chocolat à l'aquafaba). **Émulsion** : des gouttelettes de matière grasse dispersées dans un liquide (une vinaigrette pour les salades du buffet, ou la crème végétale elle-même).
5. Garder les verrines au **froid** jusqu'au service (glacière, réfrigérateur, + 4 °C au plus pour les préparations sensibles) et ne sortir que de petites quantités à la fois ; protéger les desserts du soleil et des insectes (cloches, couvercles) ; limiter la durée d'exposition et jeter ce qui est resté longtemps à température ambiante ; prévoir des cuillères de service et une étiquette des allergènes (lait ou soja, fruits à coque).

Corrigé – Exercice 11.47

1. Groupe A : 40 − 25 = **+ 15 points** ; groupe B : 29 − 26 = **+ 3 points** ; différence : 15 − 3 = **12 points** en faveur des ateliers. Le groupe témoin montre ce qui se serait passé sans atelier (saison, campagnes d'information, effet du questionnaire) : sans lui, on attribuerait toute l'évolution aux ateliers.
2. Perdus de vue : A : 15 / 60 = **25,0 %** ; B : 6 / 58 = **10,3 %**. Les personnes qui ont abandonné les ateliers étaient peut-être les moins motivées, ou celles qui n'avaient pas changé leurs habitudes : en ne gardant que les personnes présentes à la fin, on **surestime** l'effet des ateliers.
3. Mesure **déclarée** par questionnaire (les participants aux ateliers peuvent répondre ce qu'ils pensent être attendu : biais de désirabilité) ; participants **volontaires** dans le groupe A, sans doute plus motivés au départ (biais de sélection) ; deux centres différents, sans tirage au sort ; **suivi court** (trois mois) ; petits effectifs ; une seule étude locale.
4. Exemple : « Cette étude va dans le bon sens : la part des personnes qui mangent au moins trois portions de légumes par jour a augmenté plus dans le centre qui a eu des ateliers (+ 15 points) que dans l'autre (+ 3 points). Mais elle ne le prouve pas : les participants étaient volontaires, un quart d'entre eux a abandonné, et les résultats sont déclarés. Ces résultats sont cohérents avec les revues de la littérature, qui montrent des effets favorables mais modestes des ateliers. Je vous propose de financer les ateliers avec une évaluation plus solide intégrée dès le départ. »
5. Tirer au sort les centres ou les participants entre ateliers et groupe témoin (ou proposer les ateliers au groupe témoin plus tard) ; mesurer aussi des comportements **observés** (achats de légumes, carnet alimentaire de trois jours) ; analyser tous les inscrits, y compris ceux qui ont abandonné ; suivre les

participants six à douze mois.

Corrigé – Exercice 11.48

Partie A

1. Sur 32 répondants : goût modifié 24 / 32 = **75,0 %** ; odeurs modifiées **56,3 %** ; goût métallique **43,8 %** ; perte de poids **46,9 %** ; mange moins par manque d'envie **62,5 %** ; cuisine moins **59,4 %** ; souhaite un atelier **81,3 %**.

2. Besoins prioritaires : **retrouver le plaisir de manger** malgré les changements de goût et d'odorat (75 % et 56 %), car la perte d'envie fait manger moins (62,5 %) ; **maintenir des apports suffisants**, notamment en énergie et en protéines, chez des personnes dont près de la moitié a perdu du poids (46,9 %) ; **reprendre confiance pour cuisiner** simplement, malgré la fatigue (59,4 % cuisinent moins), et **retrouver la convivialité** des repas (« je n'ose plus aller au restaurant »). La demande est forte (81 % souhaitent un atelier).

3. Ce cycle n'est **pas un programme d'éducation thérapeutique** : il n'est pas déclaré à l'agence régionale de santé, il ne repose pas sur un diagnostic éducatif individuel et il n'est pas mis en œuvre par une équipe de soins formée selon un cahier des charges (article L. 1161-1). C'est une action d'**éducation pour la santé** et de bien-être, collective, portée par une association (BC3). Limites : ne pas donner de conseils médicaux individuels (régime, compléments, médicaments), ne pas évaluer l'état nutritionnel de chacun. Liens : construire le cycle avec l'équipe de soins de support ; orienter vers les soignants (médecin, diététicien hospitalier) toute personne qui perd du poids ou qui a des difficultés pour manger ; informer les participants que leurs questions médicales relèvent de leur équipe.

Partie B

4. Objectif général : « Contribuer à améliorer la qualité de vie et l'alimentation des adhérents après un traitement contre un cancer. » Objectif spécifique : « À la fin du cycle, au moins 75 % des participants déclarent avoir retrouvé du plaisir à manger au moins un repas par jour. » Objectifs opérationnels : « Animer 6 ateliers de 2 h 30 de janvier à mars, un jeudi sur deux » ; « Remettre à chaque participant un livret de 12 recettes et d'astuces pour relever le goût. » Objectif pédagogique de l'atelier 1 : « À la fin de l'atelier, chaque participant sait préparer une marinade aux agrumes et aux herbes et l'utiliser pour parfumer un plat froid. »

5. Exemple de programme :

Atelier	Thème	Technique culinaire	Technique de dégustation	Recette
1	Le frais qui réveille	Marinade acide, taille des légumes en petits dés	Dégustation descriptive simple (acide, frais, herbacé)	Bol frais au citron et aux herbes, sorbet minute
2	Les épices douces	Faire revenir les épices, cuisson à l'étouffée	Jeu des odeurs (pots à flairer)	Dahl de lentilles corail au lait de coco, riz
3	Les textures qui font envie	Mixage, émulsion, croquant	Profil des textures (onctueux, croquant)	Velouté froid de petits pois et menthe, croûtons maison
4	Enrichir sans alourdir	Liaisons, appareil à crème prise	Épreuve hédonique (smileys)	Flans de légumes enrichis, compote crémeuse
5	Cuisiner vite pour soi	Papillote, cuissons au micro-ondes	Comparaison de deux assaisonnements	Papillotes de poisson aux agrumes, légumes vapeur
6	Le repas partagé	Révision des techniques	Repas avec invités, bilan sensoriel	Menu composé par le groupe

Progression : on commence par le **froid et l'acide**, souvent mieux acceptés et sans odeurs de cuisson ; on introduit ensuite les **épices** et les **textures**, puis des **cuissons simples** reproductibles à la maison malgré la fatigue ; on termine par un **repas partagé** qui répond au besoin de convivialité.

6. Goût métallique : couverts et ustensiles en plastique ou en bois pour la dégustation ; viandes marinées

(citron, gingembre) ou remplacées par d'autres protéines (œufs, légumes secs, poisson, produits laitiers). **Odeurs de cuisson** : hotte en marche, plats froids ou tièdes, cuissons courtes et en papillote, cuisine aérée ; un participant gêné peut s'installer loin des cuissons. **Préférence pour le froid** : bols, veloutés froids, desserts frais. **Bouche sensible** : éviter l'acide fort, le piquant et le croquant dur pour ce participant (version douce : yaourt et herbes plutôt que citron, légumes tendres). **Diabète** : féculents complets en quantité adaptée, desserts peu sucrés (le miel est en petite quantité), sans conseils individuels. **Végétarienne** : version sans poulet prévue à chaque atelier. **Fatigue** : postes assis possibles, recettes courtes, pauses.

Partie C

7. Quantités pour 12 portions (net = grammage × 12 ; brut = net / (1 − perte) ; coût = brut × prix) :

Ingrédient	Net (g)	Brut (g)	Coût
Boulgour	720	720	2,09 €
Pois chiches égouttés	720	720	3,10 €
Filet de poulet	960	960	12,38 €
Tomates	720	758	2,43 €
Concombre	600	667	1,60 €
Menthe et persil	96	137	2,74 €
Jus de citron	120	267	0,80 €
Huile d'olive	96	96	0,91 €
Gingembre	24	30	0,24 €
Yaourt nature	1 500	1 500	3,30 €
Framboises surgelées	720	720	5,40 €
Miel	60	60	0,72 €
Forfait sel, poivre, cumin	–	–	1,50 €

Total : **37,21 €**, soit **3,10 €** par portion. Le budget de 40 € est respecté (marge de 2,79 €). Le poulet représente le premier poste (12,38 €, soit un tiers du coût) : la version végétarienne est moins chère.

8. Apports d'une portion (quantité × teneur / 100). Bol : boulgour 208,2 kcal, 7,0 g de protéines, 39,5 g de glucides, 0,9 g de lipides, 6,3 g de fibres ; pois chiches 73,2 kcal, 4,0 g, 9,0 g, 1,6 g, 3,3 g ; poulet 88,0 kcal, 18,7 g, 0 g, 1,2 g, 0 g ; huile d'olive 71,9 kcal et 8,0 g de lipides ; légumes, herbes, citron et gingembre 26,4 kcal, 1,0 g de protéines, 4,5 g de glucides, 0,2 g de lipides, 1,4 g de fibres. Total du bol : **467,7 kcal**, 30,8 g de protéines, 53,0 g de glucides, 11,8 g de lipides, 11,0 g de fibres. Sorbet minute : yaourt 62,6 kcal ; framboises 28,7 kcal ; miel 16,6 kcal ; total **107,9 kcal**, 5,5 g de protéines, 12,9 g de glucides, 2,6 g de lipides, 2,6 g de fibres.

Repas : **575,6 kcal**, **36,3 g** de protéines, **65,9 g** de glucides, **14,4 g** de lipides, **13,5 g** de fibres. Répartition de l'énergie : protéines 36,3 × 4 / 575,6 = **25,2 %** ; glucides **45,8 %** ; lipides **22,5 %**.

Commentaire : le repas est riche en **protéines** (36 g), ce qui est utile pour des personnes qui ont perdu du poids, et en **fibres** (13,5 g, environ 45 % de l'apport satisfaisant de 30 g par jour). L'énergie est modérée (576 kcal) et la part des lipides est basse. Pour les participants qui ont perdu du poids, on peut enrichir sans augmenter le volume : un filet d'huile d'olive supplémentaire, quelques amandes ou des dés de fromage dans le bol (si pas d'allergie), un yaourt à la grecque ; pour la participante diabétique, le repas est équilibré, avec des glucides complexes et peu de sucres ajoutés (5 g de miel). On renvoie les besoins individuels à l'équipe de soins.

9. Rétroplanning (dégustation à 15 h 45) :

- 15 h 40 : sorbet minute (framboises surgelées mixées avec le yaourt et le miel, 5 min), servi aussitôt.
- 15 h 30 à 15 h 40 : assemblage des bols et assaisonnement.
- 15 h 15 à 15 h 30 : refroidissement du poulet cuit, tranché en lamelles.

- 15 h 05 à 15 h 15 : cuisson du poulet mariné à la poêle (10 min, à cœur).
- 14 h 35 à 15 h 05 : marinade du poulet au réfrigérateur (30 min au moins) ; mise en marinade à 14 h 35 au plus tard.
- 14 h 45 à 14 h 57 : cuisson du boulgour (12 min), puis refroidissement étalé sur un plat jusqu'à 15 h 15 ; pendant ce temps, rinçage des pois chiches, taille des tomates et du concombre en petits dés, ciselage des herbes (de 14 h 40 à 15 h 15).

Déroulé : 14 h 00 à 14 h 20 : accueil, tour de table « un aliment qui me fait encore plaisir », présentation de l'atelier. 14 h 20 à 14 h 35 : apport court sur le goût et l'odorat, démonstration de la marinade. 14 h 35 à 15 h 40 : réalisation en binômes (marinade, boulgour, légumes, cuisson, assemblage), avec une pause assise. 15 h 45 à 16 h 10 : dégustation commune, description des saveurs et des arômes (acide, frais, herbacé). 16 h 10 à 16 h 30 : échange, remise de la fiche recette, évaluation et rangement.

Partie D

10. Observation : 10 / 12 = **83,3 %** des participants ont réalisé seuls leur marinade et leur bol. Plaisir : moyenne = (5 × 5 + 4 × 4 + 3 × 2 + 2 × 1 + 1 × 0) / 12 = 49 / 12 = **4,1 sur 5** ; 9 participants sur 12 (**75 %**) ont donné 4 ou 5 smileys. Goût senti : beaucoup **50 %**, un peu **41,7 %**, pas du tout **8,3 %**. Recette refaite trois semaines après : 9 / 12 = **75 %**. Lecture : l'objectif pédagogique est largement atteint, et l'atelier a apporté du plaisir à la plupart des participants. Limites : petit effectif ; réponses déclarées ; possible complaisance envers l'animatrice ; effet du groupe et de la convivialité, difficile à séparer de l'effet des recettes ; pas de mesure de l'alimentation en dehors de l'atelier. La personne qui n'a rien senti doit être écoutée, et orientée si besoin vers son équipe de soins.

11. Budget du cycle : diététicienne 6 × 4 × 45 = **1 080 €** ; denrées 6 × 37,21 = **223,25 €** ; petit matériel **60 €** ; communication **50 €** ; total **1 413,25 €**. Reste à financer après la subvention de 900 € : **513,25 €** ; coût par participant : 1 413,25 / 12 = **117,77 €**. Plan d'évaluation :

Indicateur	Outil	Moment
Participation : nombre moyen de présents par atelier et part des inscrits présents à au moins 5 ateliers	Feuille d'émargement	À chaque atelier
Atteinte des objectifs pédagogiques	Grille d'observation des gestes	À chaque atelier
Plaisir à manger et perception du goût	Échelle de smileys et question « J'ai senti le goût des aliments »	Avant le cycle, à chaque atelier, à la fin
Part des participants qui refont au moins une recette par semaine	Questionnaire court (oral si besoin)	Fin du cycle et 3 mois après
Satisfaction et propositions	Entretien collectif	Dernier atelier

On compare la situation avant et après, on restitue les résultats aux adhérents, à la coordinatrice et à l'équipe de soins de support, et on ajuste le cycle suivant.

Bilan : grille d'auto-évaluation

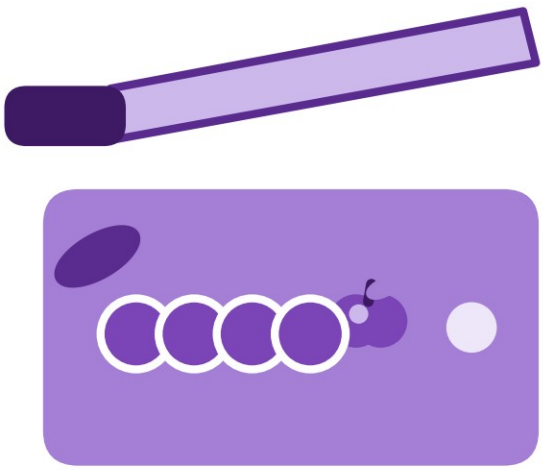
Partie	Je sais…	Exercices	Acquis	En cours	À retravailler
1	Nommer les tailles et les principes de cuisson ; calculer un rendement et une quantité brute ; organiser des cuissons dans le temps	11.1 à 11.6			
2	Réussir une liaison et une émulsion ; calculer les apports d'une préparation de base ; choisir une technique actuelle	11.7 à 11.12			
3	Expliquer l'amidon, les protéines, les pigments, le brunissement et les réactions de Maillard ; interpréter une expérience	11.13 à 11.18			
4	Préserver les vitamines et les minéraux ; lire la table Ciqual avec un regard critique ; limiter l'acrylamide	11.19 à 11.24			
5	Comparer des coûts par portion et par 10 g de protéines ; reconnaître les signes de qualité ; estimer un impact environnemental	11.25 à 11.30			
6	Situer les cuisines du patrimoine ; adapter une recette familiale sans la juger ; animer un échange de savoirs	11.31 à 11.36			
7	Choisir et interpréter une épreuve sensorielle ; décrire au lieu de juger ; agir sur la néophobie	11.37 à 11.42			
8	Conduire une dégustation fiable ; réduire le sel par paliers ; lire une étude ; traiter un cas complet sur 40 points	11.43 à 11.48			

Conseil : refaites une semaine plus tard les exercices notés « à retravailler », sans regarder le corrigé, puis comparez.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

ANNALES E5



CHAPITRE

11

Techniques culinaires, culture culinaire et dégustation

Techniques culinaires | Physico-chimie | Choix des aliments | Culture culinaire | Dégustation

DANS CE VOLUME

- ✓ 3 sujets inédits
- ✓ Format officiel E5
- ✓ Barèmes et attendus
- ✓ Corrigés rédigés

Sommaire

Cahier d'annales E5 – chapitre 11 239
Mode d'emploi du cahier d'annales 239
Ce que le jury attend sur ce chapitre 239
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 241
S1 – « Le goût de chez nous, avec moins de sel » : un programme d'ateliers de cuisine créole pour les adhérents d'une association de quartier en Martinique 241
S2 – « Voir le goût » : un atelier sur les cuissons des légumes pour une association de personnes sourdes 244
S3 – « Le jury du goût » : un projet d'éducation sensorielle pour faire aimer les plats végétariens de la cantine d'un collège, et l'atelier « burger végétal maison » 248
Partie II – Les corrigés détaillés 253
Corrigé S1 – « Le goût de chez nous, avec moins de sel » : un programme d'ateliers de cuisine créole pour les adhérents d'une association de quartier en Martinique 253
Corrigé S2 – « Voir le goût » : un atelier sur les cuissons des légumes pour une association de personnes sourdes 258
Corrigé S3 – « Le jury du goût » : un projet d'éducation sensorielle pour faire aimer les plats végétariens de la cantine d'un collège, et l'atelier « burger végétal maison » 264
Grille d'auto-évaluation 271

Cahier d'annales E5 – chapitre 11

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose trois sujets complets construits sur le texte officiel de l'épreuve E5 (arrêté du 27 novembre 2024, JO du 17 décembre 2024) et sur les indicateurs d'évaluation du référentiel. L'épreuve ponctuelle dure 3 h 30 et comporte deux temps indépendants : le temps 1 (30 minutes : exposé de 10 minutes au plus, puis entretien de 20 minutes, appuyé sur un dossier écrit de 10 pages au plus hors annexes) évalue C3.1, C3.3, C3.4, C3.5 et C3.6 ; le temps 2 (3 heures) évalue C3.2 : le candidat conçoit un atelier culinaire dans un contexte d'intervention imposé et réalise au moins une préparation.

Aucune annale officielle de l'E5 du référentiel 2024 n'existe encore (première session en 2027). Les sujets reprennent la rigueur des sujets officiels des anciennes épreuves (U62 « Mise en œuvre de techniques culinaires », E5.A et E5.B de 2021 à 2024, BTS blanc CNED E5B) et les adaptent au nouveau format. Chaque modèle utilisé est cité. Les structures, les personnes, les budgets et les données des enquêtes et des tests de dégustation sont fictifs : ils sont construits pour l'entraînement et ne doivent pas être cités comme des données réelles. Les textes officiels sont réels et datés. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025).

Code	Titre	Temps	Niveau	Durée	Barème
S1	« Le goût de chez nous, avec moins de sel » : un programme d'ateliers de cuisine créole pour les adhérents d'une association de quartier en Martinique	Temps 1	★★★★★ niveau examen et au-delà	30 min (préparation conseillée : 3 h)	20 points
S2	« Voir le goût » : un atelier sur les cuissons des légumes pour une association de personnes sourdes	Temps 2	★★★★★ niveau examen et au-delà	3 h	20 points
S3	« Le jury du goût » : un projet d'éducation sensorielle pour faire aimer les plats végétariens de la cantine d'un collège, et l'atelier « burger végétal maison »	Temps 1 et temps 2	★★★★★ sujet de synthèse	30 min + 3 h	20 + 20 points

Ce que le jury attend sur ce chapitre

Le chapitre 11 porte sur les **techniques culinaires**, la **culture culinaire** et les **techniques de dégustation**. Le jury vérifie que le candidat choisit une technique (cuisson, liaison, assaisonnement) en fonction de l'objectif, du public et du matériel, qu'il explique avec des mots simples les **modifications physico-chimiques** (réaction de Maillard, caramélisation, gélatinisation de l'amidon, coagulation des protéines, pertes de vitamines par la chaleur et l'eau, changement de couleur de la chlorophylle), qu'il respecte et valorise la **culture culinaire** du public, et qu'il conduit une **analyse sensorielle** rigoureuse : conditions de dégustation, codage, choix du test (hédonique, préférence, triangulaire), vocabulaire, exploitation chiffrée et prudente des résultats. Il pénalise une explication scientifique fausse ou jargonneuse, un test de dégustation sans conditions ni interprétation, un discours qui oppose « bonne » et « mauvaise » cuisine, et l'oubli des allergènes, des pertes ou des contraintes de temps.

> **À connaître par cœur – Méthode pour composer**
>
> Avant : lire tout le sujet ; surligner le public (âge, nombre, culture, handicap, régimes), le lieu, le matériel et les temps de cuisson, le budget et l'objectif ; repérer les données à calculer et les tests à interpréter. Pendant : justifier chaque choix technique par un effet attendu sur le goût, la texture, la couleur ou la valeur nutritionnelle ; écrire chaque formule, le calcul posé et le résultat avec son unité ; arrondir seulement le résultat final ; comparer un résultat de test à la table ou au seuil, puis nuancer (taille de l'échantillon,

conditions). Après : corriger avec la partie II, remplir la grille d'auto-évaluation, refaire le sujet une semaine plus tard.

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – « Le goût de chez nous, avec moins de sel » : un programme d'ateliers de cuisine créole pour les adhérents d'une association de quartier en Martinique

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 1 – Conception et mise en œuvre d'un projet d'intervention en santé publique (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Préparation conseillée : 3 h d'écrit, puis 30 min d'oral blanc (exposé 10 min, entretien 20 min) · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Composez avant de lire le corrigé (partie II). Le sujet s'inspire de la structure des anciens sujets E5.A (étude de cas en santé publique, exploitation de données) et U62 (techniques culinaires et analyse sensorielle), appliquée à un projet fondé sur la culture culinaire du public.

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage de santé publique de 2e année auprès de l'association de quartier « Lakou Ansanm » (structure fictive), dans une commune du centre de la Martinique. L'association réunit 140 adhérents, surtout des adultes de 40 à 75 ans, autour d'activités de jardinage, de danse et de repas partagés. Le médecin d'une maison de santé partenaire signale que beaucoup d'adhérents sont traités pour une hypertension artérielle. La présidente vous dit : « Nos repas, c'est notre fierté. Si vous venez nous dire de manger fade, personne ne viendra. » Elle vous confie la **conception d'un programme d'ateliers culinaires** qui aide les adhérents à réduire le sel sans renoncer au goût de la cuisine créole. Le programme commencera en janvier 2028 et vous le présenterez au conseil d'administration.

Document 1 – Diagnostic (octobre 2027, questionnaire rempli lors d'un repas partagé, 60 répondants volontaires)

Question	Nombre d'adhérents
Ajoute du sel dans son assiette avant d'avoir goûté	36
Utilise des cubes de bouillon au moins 4 fois par semaine	42
Consomme des salaisons (morue salée, hareng saur, saucisses, lard salé) au moins 2 fois par semaine	27
Déclare une hypertension artérielle traitée	21
Cuisine « comme on me l'a appris dans ma famille »	48
Souhaite participer à des ateliers de cuisine	39

Croisement : parmi les 21 adhérents qui déclarent une hypertension traitée, 15 ajoutent du sel avant de goûter ; parmi les 39 autres, 21 sont dans ce cas.

Extraits des échanges : « Sans le cube, ma sauce n'a pas de goût » (Mme L., 63 ans) ; « La morue, il faut bien la dessaler, mais on n'a pas toujours le temps » (M. R., 58 ans) ; « Mon médecin m'a dit "moins de sel", mais il ne m'a pas dit comment » (M. C., 67 ans) ; « Les jeunes ne connaissent plus les herbes du jardin » (Mme T., 72 ans).

Document 2 – Essai de dégustation au repas partagé de novembre 2027

Deux versions d'un court-bouillon de poisson ont été préparées par deux adhérentes : la version **habituelle** et une version **intermédiaire**, où le sel ajouté est divisé par deux, avec davantage de citron vert, de cives, de thym, d'ail et de bois d'Inde.

Test triangulaire : 24 adhérents ont reçu trois gobelets codés (deux d'une version, un de l'autre, dans un ordre tiré au sort) et ont désigné le gobelet différent. **11** ont désigné le bon gobelet.

Test hédonique (échelle de 1 « je n'aime pas du tout » à 7 « j'aime beaucoup »), mêmes 24 adhérents :

Note	7	6	5	4	3	2	1
Version habituelle	4	9	7	3	1	0	0
Version intermédiaire	3	8	8	4	1	0	0

Table du test triangulaire (risque α = 5 %) : avec 24 dégustateurs, il faut au moins **13** bonnes réponses pour conclure qu'une différence est perçue.

Document 3 – Recette habituelle du court-bouillon de vivaneau (8 portions), relevée auprès des adhérentes

1,2 kg de vivaneau en darnes (poids net), 400 g de tomates, 150 g d'oignons, 30 g de cives, 4 gousses d'ail, 1 piment, 60 g de jus de citron vert, 30 g d'huile, thym, persil, bois d'Inde ; accompagnement : 480 g de riz blanc (poids cru) et 800 g de christophines.

Sel ajouté : 6 g dans la marinade, 4 g pendant la cuisson, 2 cubes de bouillon, 4 g dans l'eau du riz (cuisson par absorption, tout le sel reste dans le riz).

Étiquette du cube de bouillon (produit fictif) : « sodium : 0,96 g par cube ».

Sel naturellement présent dans les ingrédients (calcul fait avec la table Ciqual 2025, ANSES, 19 novembre 2025) : **2,15 g** pour la recette entière, dont 1,92 g apportés par le poisson.

Document 4 – Le cadre et le budget

- Le programme prévoit **2 groupes de 12 adhérents** et **6 ateliers** de 2 h 30 par groupe (soit 12 ateliers), dans la cuisine de la salle municipale (prêtée gratuitement ; sa valeur locative est estimée à 40 € par séance).
- Diététicienne vacataire : 3 heures par atelier (préparation comprise), 45 € de l'heure.
- Denrées : 3,00 € par portion au plus ; 14 portions par atelier (12 adhérents et 2 animateurs).
- Impression d'un livret de recettes « Le goût de chez nous » : 250 € ; achat de balances et de cuillères doseuses : 120 €.
- Deux bénévoles de l'association participent à chaque atelier pendant 3 heures ; l'association valorise leur temps à 15 € de l'heure (valeur fixée pour le sujet).
- Un appel à projets (fictif) finance 70 % des charges monétaires, dans la limite de 3 000 €.

Document 5 – Repères (données réelles, à citer avec leur date)

- Organisation mondiale de la santé, lignes directrices sur l'apport en sodium (2012) : moins de 2 g de sodium par jour pour un adulte, soit moins de 5 g de sel.
- Règlement (UE) n° 1169/2011 (dit INCO) : la teneur en sel indiquée sur l'étiquette se calcule par la formule sel = sodium × 2,5.
- Santé publique France, recommandations alimentaires pour les adultes (2019) : réduire la consommation de sel ; limiter la charcuterie à 150 g par semaine.
- Le goût pour le salé s'adapte : plusieurs études montrent qu'après quelques semaines de réduction progressive, une alimentation moins salée est jugée aussi agréable (synthèse citée par l'OMS dans ses documents sur la réduction du sel).

- Étude Kannari (2013-2014) : enquête de santé et de nutrition menée en Guadeloupe et en Martinique ; ses résultats sont à consulter dans les publications de Santé publique France et de l'ANSES (ne pas citer de chiffre sans source).

Document 6 – La culture culinaire du public

- La cuisine martiniquaise associe des apports amérindiens, africains, européens et indiens. Les plats familiaux (court-bouillon de poisson, blaff, colombo, fricassée de chatrou, dombrés et haricots rouges, accras) reposent sur une **marinade** citronnée et sur l'**assaisonnement** aux cives, thym, persil, ail, piment, bois d'Inde et poudre à colombo.
- Les légumes et tubercules « pays » (christophine, giraumon, igname, patate douce, fruit à pain, banane plantain) sont appréciés, mais leur prix au marché varie fortement selon la saison.
- La morue salée, le hareng saur et les salaisons sont hérités de l'histoire des conservations ; leur dessalage demande du temps (plusieurs bains d'eau froide).

Travail à faire

Partie 1 – Analyser les besoins et les données (7 points)

1. Calculez les pourcentages du document 1. Construisez le tableau de contingence du croisement, calculez le risque relatif d'ajouter du sel avant de goûter chez les adhérents hypertendus par rapport aux autres et son intervalle de confiance à 95 %. Interprétez avec prudence. (2,5 pts)
2. Exploitez le document 2 : analysez le test triangulaire (comparaison avec la table et avec le nombre de bonnes réponses attendu au hasard), calculez la moyenne de chaque version au test hédonique et la part des notes de 5 ou plus. Concluez sur la faisabilité d'une réduction du sel. (2 pts)
3. À partir du document 3, calculez la quantité de sel par portion du repas habituel, de la version intermédiaire (sel ajouté divisé par deux) et d'une version « objectif » où l'on garde 3 g de sel dans la marinade, un seul cube et un riz cuit sans sel. Comparez au repère de l'OMS. (1,5 pt)
4. Dégagez quatre besoins prioritaires, en vous appuyant sur les chiffres, les paroles des adhérents et la culture culinaire. (1 pt)

Partie 2 – Concevoir le programme (8 points)

5. Formulez l'objectif général, deux objectifs spécifiques chiffrés et des objectifs opérationnels. (1,5 pt)
6. Présentez le programme des 6 ateliers : titre, objectif pédagogique, techniques culinaires travaillées (marinade, cuissons, assaisonnement), plat réalisé et méthode d'animation. Justifiez la progression et la place de la dégustation. (3 pts)
7. Expliquez, pour les adhérents, trois techniques qui donnent du goût sans sel (aromates et marinade, réaction de Maillard, acidité et piment) et la méthode de dessalage de la morue. (1,5 pt)
8. Établissez le budget du programme : charges monétaires, contributions valorisées, financement de l'appel à projets, reste à la charge de l'association, coût par participant. (2 pts)

Partie 3 – Évaluer et communiquer (5 points)

9. Proposez le dispositif d'évaluation (indicateurs de processus et de résultat, outils, moments) en tenant compte de la culture du public et de la littératie. (2 pts)
10. Rédigez le plan de votre exposé de 10 minutes au conseil d'administration et préparez la réponse à la présidente : « Si vous venez nous dire de manger fade, personne ne viendra. » (1,5 pt)
11. Indiquez comment vous organiserez votre veille sur la réduction du sel et sur les données de santé en Martinique (sources, outils, fréquence). (1,5 pt)

Corrigé : partie II, S1.

S2 – « Voir le goût » : un atelier sur les cuissons des légumes pour une association de personnes sourdes

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 2 – Conception et réalisation d'un atelier culinaire dans le cadre d'une intervention en santé publique (C3.2)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Durée : 3 h · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet reprend la structure des sujets U62 (techniques culinaires, modifications physico-chimiques, analyse sensorielle) et E5.B (bon de commande, fiche technique, organisation dans le temps, calcul nutritionnel). La difficulté supplémentaire tient à la communication : le public s'exprime en langue des signes française (LSF) et l'atelier ne peut pas s'appuyer sur la voix ni sur les signaux sonores.

Mise en situation – Contexte d'intervention imposé

L'association « Signes et Saveurs » (structure fictive) réunit des adultes sourds d'une agglomération. Sa coordinatrice, elle-même sourde, explique, par l'intermédiaire d'une interprète : « Les campagnes sur les légumes passent à la radio et à la télévision sans sous-titres de qualité. Nos adhérents mangent peu de légumes et disent qu'ils sont "fades" ou "mous". On voudrait comprendre pourquoi la cuisson change tout, et apprendre à les cuire pour qu'ils aient du goût. » Vous concevez, organisez et animez un atelier de 3 heures sur les cuissons des légumes, avec une dégustation comparée, puis vous évaluez ses effets.

Document 1 – Les participants

- 10 adultes sourds de 32 à 71 ans, une interprète en LSF (professionnelle, rémunérée par l'association) et une bénévole sourde de l'association ; on prévoit **12 portions** (l'interprète ne mange pas pendant qu'elle traduit).
- Monsieur A., 54 ans, est malentendant appareillé ; il lit sur les lèvres et ne connaît que quelques signes.
- Madame B., 61 ans, a un syndrome d'Usher : elle est sourde et son champ visuel est très réduit ; elle voit bien en face d'elle, dans une lumière forte, mais pas sur les côtés.
- Madame D., 38 ans, a une maladie cœliaque confirmée.
- Monsieur E., 32 ans, est végétalien.
- Madame F., 71 ans, porte un dentier ; elle évite les aliments durs.
- Fiche d'inscription : « Combien de portions de légumes mangez-vous par jour ? » Réponses des 10 adhérents : aucune (3), une (4), deux (2), trois ou plus (1).

Document 2 – Le lieu et le matériel

- Cuisine pédagogique d'un centre socioculturel : deux îlots de quatre plaques à induction, un four électrique (un seul programme à la fois ; préchauffage en 10 minutes), un cuit-vapeur à deux étages, un réfrigérateur, un évier double. Une hotte bruyante (sans importance pour le public, mais elle masque la vue de l'interprète si elle se place derrière l'îlot).
- Éclairage par néons au plafond ; deux fenêtres à l'ouest (soleil de face l'après-midi).
- Créneau : 13 h 30 à 17 h. Accueil des participants à 14 h 00, départ à 16 h 30. La dégustation commence à **15 h 45**.
- Temps de cuisson : carottes rôties au four à 200 °C, 30 minutes ; pommes au four à 180 °C, 40 minutes ; pommes de terre au cuit-vapeur, 25 minutes ; carottes à l'eau, 15 minutes ; haricots verts à l'eau bouillante, 8 minutes ; œuf mollet, 6 minutes ; œuf dur, 10 minutes. Le four passe de 180 °C à 200 °C en 5 minutes.

Document 3 – Menu de l'atelier imposé

« Un légume, trois cuissons » et « Le vert qui reste vert » : assiette de dégustation composée de carottes en trois versions (crues râpées au citron, cuites à l'eau, rôties au four au cumin), de haricots verts cuits « à l'anglaise » puis refroidis, de pommes de terre vapeur persillées, d'un œuf mollet (pois chiches rôtis pour Monsieur E.), et d'une pomme au four à la cannelle.

Deux démonstrations comparatives réalisées par l'animateur : une petite casserole de haricots verts cuits 20 minutes à couvert avec du jus de citron, et un œuf cuit 20 minutes.

Portion (poids nets crus) : carottes 150 g (50 g par version) ; haricots verts 80 g ; pommes de terre 150 g ; œuf 50 g (sans coquille) ou pois chiches appertisés égouttés 80 g ; huile de colza 10 g ; pomme 150 g ; persil 5 g ; jus de citron 10 g ; cumin et cannelle en petite quantité.

Document 4 – Pertes et prix (données construites pour le sujet)

Denrée	Perte	Prix
Carottes	15 %	1,40 € le kg
Haricots verts frais	10 %	4,20 € le kg
Haricots verts surgelés	sans perte	2,80 € le kg
Pommes de terre	20 %	1,20 € le kg
Pommes	15 %	2,40 € le kg
Huile de colza	sans perte	3,20 € le kg
Œufs	boîte de 12	3,84 € la boîte
Pois chiches appertisés (boîte de 400 g, 240 g égouttés)	–	0,95 € la boîte
Citrons	–	0,45 € pièce (2 citrons)
Persil	–	0,90 € la botte
Cumin, cannelle	–	forfait 0,20 €

Quantité brute = quantité nette / (1 − taux de perte). On achète une boîte de 12 œufs (11 portions et 1 œuf pour la démonstration). Budget alloué par l'association : **1,70 € par portion**.

Document 5 – Extrait de la table de composition Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (libellé et code Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Calcium (mg)	Fer (mg)	Vitamine C (mg)
Carotte, crue (20009)	30,2	0,78	5,16	4,85	< 0,5	2,9	0,12	36,2	< 0,25	3,73
Haricot vert, cru (20061)	31,9	1,83	4,14	3,26	0,22	2,7	0,015	37	1,03	12,2
Pomme de terre, sans peau, crue (4008)	80	2,02	16,2	0,78	0,09	2,2	< 0,0011	14,3	0,78	19,7
Oeuf cru (22000)	140	12,8	0,06	0,06	9,83	0	0,31	76,8	1,75	0
Pois chiche, appertisé, égoutté (20532)	122	6,74	15	0,5	2,68	5,45	0,54	41,2	1,15	0,1
Huile de colza (17130)	900	0	0	0	100	0	< 0,0028	< 2,57	0,023	0
Pomme, chair et peau, crue (13039)	54	0,25	11,6	10,6	0,25	1,4	0,0037	5,34	0,099	4,6

Aliment (libellé et code Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Calcium (mg)	Fer (mg)	Vitamine C (mg)
Persil, frais (11014)	42,5	2,97	4,1	0,85	0,63	4,3	0,59	138	6,2	133
Citron, chair sans peau, sans pépins, cru (13009)	24,3	0,25	1,56	0,8	< 0,5	< 0,5	< 0,013	11	0,15	45
Carotte, bouillie/cuite à l'eau, fondante (20306)	29,6	0,25	5,73	5,1	< 0,3	3,3	0,12	28	0,19	0,52
Haricot vert, bouilli/cuit à l'eau (20320)	27	1,75	3,39	2,5	< 0,3	3,2	< 0,013	51	0,54	1,16
Pomme de terre, bouillie/cuite à l'eau (4003)	81	1,8	16,8	0,86	0,34	1,8	0,051	5,83	0,27	2,92
Pomme de terre, sans peau, rôtie/cuite au four (4002)	91,9	1,96	20,1	1,7	0,1	1,5	0,0036	9,48	0,35	12,8

On calcule les apports avec les poids nets crus. Une teneur notée « < » est comptée 0. Les trois dernières lignes servent à la question sur les pertes de vitamine C. Source : ANSES, table Ciqual 2025 (mise en ligne le 19 novembre 2025).

Document 6 – Évaluation (données fictives)

Fiche de dégustation en pictogrammes, remplie par les 10 adhérents et la bénévole (11 dégustateurs) : version de carotte préférée : crue (3), à l'eau (2), rôtie (6). Mots choisis parmi des étiquettes illustrées : « croquant » pour la carotte crue (10 sur 11) ; « fondant » pour la carotte à l'eau (9 sur 11) ; « sucré » pour la carotte rôtie (9 sur 11).

Quiz de fin, en LSF et en images (10 adhérents) : « Pourquoi les haricots de la démonstration sont-ils devenus kaki ? » (8 bonnes réponses) ; « Pourquoi le jaune de l'œuf cuit 20 minutes a-t-il un cercle vert ? » (9) ; « Quelle cuisson garde le plus de vitamine C dans la pomme de terre ? » (6).

Remarque écrite d'un adhérent : « Pendant la démonstration, je ne voyais pas l'interprète et les mains en même temps. »

Document 7 – Repères utiles (données réelles)

- Santé publique France, recommandations alimentaires pour les adultes (2019) : au moins cinq portions de fruits et légumes par jour ; aller vers des légumes secs au moins deux fois par semaine.
- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : elle reconnaît la langue des signes française comme une langue à part entière et pose le principe de l'accessibilité.
- Règlement (UE) n° 1169/2011 (dit INCO) : 14 allergènes à signaler, dont les céréales contenant du gluten, les œufs et la moutarde.
- Maladie cœliaque : seule une alimentation strictement sans gluten est efficace ; les traces et les contaminations croisées (planche, farine en suspension, friture commune) doivent être évitées.
- Arrêté du 21 décembre 2009 : conservation des denrées périssables au froid ; un œuf mollet est servi aussitôt cuit ou maintenu au froid.

Travail à faire

Partie 1 – Conception (10 points)

1. Exploitez le document 1 (pourcentages de la consommation de légumes). Formulez l'objectif général et trois objectifs pédagogiques observables, dont un objectif de savoir-faire et un objectif d'analyse sensorielle. (1,5 pt)
2. Établissez le bon de commande pour 12 portions (quantités nettes, brutes, coût). Calculez le coût par portion et comparez au budget. Identifiez le poste le plus coûteux et proposez deux ajustements chiffrés qui permettent de respecter le budget. (2 pts)
3. Rédigez la fiche technique de l'assiette (progression, techniques, points critiques, allergènes) et présentez les adaptations pour Monsieur A., Madame B., Madame D., Monsieur E. et Madame F. (2,5 pts)
4. Calculez l'apport d'une portion avec l'œuf, puis de la version végétalienne (énergie, protéines, glucides, sucres, lipides, fibres, sel, calcium, fer, vitamine C) et la répartition de l'énergie. Commentez. Comparez ensuite, avec les trois dernières lignes du document 5, les teneurs en vitamine C des légumes crus et cuits, et expliquez les écarts en nuançant la comparaison. (2,5 pts)
5. Montrez par un calcul que l'on peut cuire les pommes et les carottes rôties dans le seul four pour une dégustation à 15 h 45, et présentez le plan d'utilisation du four. (1,5 pt)

Partie 2 – Organisation et animation (5 points)

6. Présentez le déroulé minuté de 13 h 30 à 17 h, avec l'utilisation du four, du cuit-vapeur et des plaques, et les tâches des participants. (2 pts)
7. Présentez les méthodes d'animation et la communication adaptées à un public sourd (place de l'interprète, éclairage, supports visuels, signaux lumineux, vocabulaire sensoriel en images), et la façon d'expliquer simplement les deux démonstrations (couleur des haricots, cercle vert du jaune d'œuf). (1,5 pt)
8. Présentez les règles d'hygiène et de sécurité, la prévention du risque pour Madame D. (gluten), et deux éco-gestes liés à la cuisson. (1,5 pt)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (5 points)

9. Réalisez l'assiette et les deux démonstrations ; dressez quatre assiettes, dont celle de Monsieur E., identifiée. (2,5 pts)
10. Exploitez le document 6 : pourcentages, lecture critique et améliorations de l'atelier et de son évaluation (notamment la remarque sur l'interprète). (2,5 pts)

Corrigé : partie II, S2.

S3 – « Le jury du goût » : un projet d'éducation sensorielle pour faire aimer les plats végétariens de la cantine d'un collège, et l'atelier « burger végétal maison »

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 1 (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6) et temps 2 (C3.2) – Sujet de synthèse

Niveau : ★★★★★ sujet de synthèse · Durée : 30 min d'oral (préparation conseillée : 3 h) puis 3 h d'atelier · Barème : 20 + 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet associe la structure des sujets E5.A (exploitation de données, test statistique, projet) et U62 (analyse sensorielle, techniques culinaires, bon de commande). Il demande de relier des données de restauration collective, des tests de dégustation et la conception d'un atelier avec des adolescents.

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage au collège « Les Hauts-Prés » (établissement fictif, 520 demi-pensionnaires), en lien avec le service de restauration du département, qui gère la cuisine sur place. Depuis que la loi impose un menu végétarien chaque semaine, le chef de cuisine constate que ces plats « reviennent en cuisine ». Le principal souhaite un projet sur deux ans : créer un « jury du goût » d'élèves, qui teste et améliore les recettes végétariennes avec le chef, et proposer des ateliers culinaires. Vous présentez le projet à la commission des menus (temps 1), puis vous animez le premier atelier avec douze élèves de 4e (temps 2).

Partie A – Temps 1 : le projet (20 points)

Document 1 – Pesée des restes des plats végétariens (4 semaines de novembre 2027, plat principal)

Plat végétarien	Quantité servie (kg)	Restes (kg)
Lasagnes végétariennes	96	31,7
Chili sin carne	88	35,2
Omelette et pommes de terre	80	14,4
Curry de pois chiches	90	40,5

Sur les mêmes semaines, plats avec viande ou poisson : 400 kg servis, 72 kg de restes. Les 520 demi-pensionnaires sont présents chaque jour de menu végétarien.

Document 2 – Questionnaire aux élèves (octobre 2027, 240 répondants, 120 en 6e-5e et 120 en 4e-3e)

« J'aime les plats végétariens de la cantine » : oui pour 54 élèves de 6e-5e et pour 30 élèves de 4e-3e.

Raisons du rejet les plus citées (plusieurs réponses possibles) : « c'est mou » (58 %), « ça n'a pas de goût » (46 %), « je ne sais pas ce que c'est » (39 %), « il n'y a pas de viande, donc je n'ai plus faim l'après-midi » (27 %).

Valeur du khi-deux à 1 degré de liberté au risque de 5 % : 3,84.

Document 3 – Premier essai du jury du goût (décembre 2027)

Trente élèves volontaires ont goûté deux galettes de haricots rouges : A, la recette actuelle de la cantine (galette cuite à la vapeur puis réchauffée) ; B, une recette mise au point avec le chef (flocons d'avoine, oignon, carotte râpée, cumin, paprika fumé, cuisson au four pour une croûte dorée).

Test hédonique (échelle de 1 à 5 en visages) :

Note	5	4	3	2	1
Galette A	3	7	10	7	3
Galette B	9	11	6	3	1

Test de préférence par paires : 21 élèves sur 30 ont préféré B. Sous l'hypothèse d'absence de préférence, la probabilité d'obtenir 21 préférences ou plus sur 30 est de 0,021 (test unilatéral) ; pour un test bilatéral, elle est de 0,043.

Document 4 – Cadre réglementaire et repères (données réelles)

- Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 (dite EGalim), article 24, codifié à l'article L. 230-5-1 du Code rural et de la pêche maritime : depuis le 1er janvier 2022, les repas servis en restauration collective publique comprennent, en valeur d'achat hors taxes, au moins 50 % de produits durables et de qualité, dont au moins 20 % de produits issus de l'agriculture biologique.
- Menu végétarien hebdomadaire en restauration scolaire : expérimenté à partir du 1er novembre 2019 (loi EGalim), rendu pérenne par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 (dite Climat et résilience).
- Arrêté du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire : variété des plats et fréquences de service sur 20 repas successifs.
- Agence de la transition écologique (ADEME) : le gaspillage alimentaire en restauration collective est important et sa réduction passe par la pesée des restes, l'adaptation des portions et l'amélioration de l'acceptabilité des plats (rapports de 2016 et suivants ; citer le document consulté et sa date).
- Santé publique France (2019) : aller vers des légumes secs au moins deux fois par semaine.

Document 5 – Achats et budget (données construites pour le sujet)

- Achats annuels de denrées de la cuisine : 180 000 € HT, dont 72 000 € de produits durables et de qualité, dont 27 000 € de produits biologiques.
- Coût matière moyen d'un plat principal : 1,15 € avec viande ou poisson ; 0,78 € végétarien. Le département envisage un second menu végétarien par semaine (36 semaines de cantine), l'économie réalisée étant consacrée à l'achat de produits biologiques.
- Projet « jury du goût » sur l'année : 6 ateliers de 3 heures pour 12 élèves (14 portions avec 2 adultes) ; diététicienne vacataire 2 h 30 par atelier à 40 € de l'heure ; denrées 2,00 € par portion ; matériel (balances, ustensiles) 150 € ; impression des fiches recettes 90 €. Le chef de cuisine (coût horaire chargé 28 €) et une professeure de SVT (35 €) participent chacun 2 heures par atelier (temps valorisé). Le département finance 80 % des charges monétaires, dans la limite de 1 000 €.

Travail à faire – Temps 1

Partie 1 – Analyser (8 points)

1. Calculez le taux de restes de chaque plat végétarien, le taux global des plats végétariens et celui des plats avec viande ou poisson ; calculez les restes de plats végétariens par élève et par repas. Commentez. (2 pts)

2. Construisez le tableau de contingence du document 2 ; calculez les pourcentages, les effectifs attendus et le khi-deux. Concluez. (2 pts)

3. Exploitez le document 3 : moyennes et part des notes de 4 ou 5 pour chaque galette ; interprétez le test de préférence (choix du test unilatéral ou bilatéral). Expliquez, par les modifications physico-chimiques, pourquoi la galette B est jugée meilleure (texture, couleur, arômes). (2,5 pts)

4. Calculez la part des produits durables et de qualité et la part des produits biologiques ; comparez aux obligations ; calculez l'économie annuelle du second menu végétarien et ce qu'elle représente par rapport au montant de produits biologiques manquant. (1,5 pt)

Partie 2 – Concevoir le projet (8 points)

5. Formulez l'objectif général, deux objectifs spécifiques chiffrés (dont un sur les restes) et les objectifs opérationnels du projet. (1,5 pt)

6. Présentez l'organisation du jury du goût : recrutement des élèves, formation à la dégustation (vocabulaire, conditions d'un test, biais à éviter), choix des tests (hédonique, préférence, triangulaire), calendrier sur l'année et lien avec le chef de cuisine. (2,5 pts)

7. Proposez le programme des 6 ateliers culinaires (titre, technique culinaire, plat végétarien, objectif pédagogique) en vous appuyant sur les raisons du rejet du document 2. (2 pts)

8. Établissez le budget du projet (charges monétaires, temps valorisé, financement, reste à charge, coût par élève). (2 pts)

Partie 3 – Évaluer et communiquer (4 points)

9. Proposez le dispositif d'évaluation à deux ans (indicateurs, outils, calendrier). (2 pts)

10. Préparez une réponse au représentant des parents qui déclare en commission : « Sans viande, nos enfants ont faim à 15 heures ; il faut supprimer ce menu. » (1 pt)

11. Proposez deux supports de communication du projet, l'un pour les élèves, l'autre pour les familles. (1 pt)

Partie B – Temps 2 : l'atelier « burger végétal maison » (20 points)

Document 6 – Les participants et le lieu

- 12 élèves de 4e (13-14 ans) du club « jury du goût », la professeure de SVT et vous : **14 portions**.
- Yanis a une allergie à l'arachide et au sésame (projet d'accueil individualisé, stylo d'adrénaline dans son sac).
- Sarah a une dyslexie : les textes longs la fatiguent.
- Lina est végétarienne ; Hugo ne mange pas de porc.
- Le mercredi de 9 h à 12 h, dans la cuisine pédagogique du collège : un four (deux plaques, préchauffage en 10 minutes), quatre plaques de cuisson, un mixeur, un réfrigérateur. Les élèves déjeunent à 12 h avec ce qu'ils ont préparé.
- Temps : galettes de haricots à reposer 15 minutes au réfrigérateur avant façonnage ; cuisson des galettes au four à 200 °C, 20 minutes (retournées à mi-cuisson) ; pommes de terre en quartiers (« potatoes ») au four à 200 °C, 35 minutes.

Document 7 – Menu et portions (poids nets crus par portion)

Burger : petit pain complet rond de 60 g ; galette : haricots rouges appertisés égouttés 70 g, flocons d'avoine 15 g, oignon 15 g, carotte 20 g, œuf 8 g (2 œufs pour 14 galettes), cumin et paprika ; garniture : laitue 10 g, tomate 30 g ; sauce : yaourt nature 30 g et persil 3 g. Huile de colza : 8 g (galette et potatoes).

Potatoes : pommes de terre 150 g. Dessert : clémentine 100 g.

Document 8 – Pertes et prix (données construites pour le sujet)

Denrée	Perte	Prix
Haricots rouges appertisés (boîte de 400 g, 250 g égouttés)	–	0,85 € la boîte
Flocons d'avoine	sans perte	1,90 € le kg
Oignon	10 %	1,80 € le kg
Carotte	15 %	1,40 € le kg
Œufs	–	0,30 € pièce
Huile de colza	sans perte	3,20 € le kg
Petit pain complet rond (boulangerie)	–	0,45 € pièce

Denrée	Perte	Prix
Laitue	25 %	0,99 € la pièce (on achète 1 laitue)
Tomate	5 %	2,90 € le kg
Yaourt nature	sans perte	1,60 € le kg
Persil	–	0,90 € la botte
Pommes de terre	20 %	1,20 € le kg
Clémentines	25 %	2,80 € le kg
Épices	–	forfait 0,30 €

Budget de l'atelier : 1,90 € par portion. Quantité brute = quantité nette / (1 − taux de perte).

Document 9 – Extrait de la table de composition Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (libellé et code Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Calcium (mg)	Fer (mg)	Vitamine C (mg)
Haricot rouge, appertisé, égoutté (20524)	108	8,31	13	1	0,97	7	0,68	58	1,5	0,2
Flocons d'avoine (32140)	369	10,6	57,7	1,04	7,82	11,2	0,011	52	3,8	0
Oignon, cru (20034)	39	1,1	6,25	4,8	0,62	1,7	0,098	25	0,00019	3,9
Carotte, crue (20009)	30,2	0,78	5,16	4,85	< 0,5	2,9	0,12	36,2	< 0,25	3,73
Oeuf cru (22000)	140	12,8	0,06	0,06	9,83	0	0,31	76,8	1,75	0
Huile de colza (17130)	900	0	0	0	100	0	< 0,0028	< 2,57	0,023	0
Pain complet ou intégral (à la farine T150) (7110)	234	8,66	41,2	2,41	1,7	7,3	1,17	83,2	2	< 2
Laitue, crue (20031)	14,7	1,35	1,22	0,73	0,2	1,1	0,021	64,6	1,1	5,53
Tomate ronde, crue (20276)	17,5	0,5	3,42	3	< 0,5	1	< 0,013	6,8	0,17	19,9
Yaourt ou lait fermenté, nature (19593)	50,1	3,83	4,26	4	1,68	traces	0,1	137	< 0,25	< 2
Persil, frais (11014)	42,5	2,97	4,1	0,85	0,63	4,3	0,59	138	6,2	133
Pomme de terre, sans peau, crue (4008)	80	2,02	16,2	0,78	0,09	2,2	< 0,0011	14,3	0,78	19,7
Clémentine ou mandarine, chair sans peau, sans pépins, crue (13024)	45,5	0,81	9,17	8,6	< 0,5	1,7	< 0,013	23	0,09	49,2
Hamburger, de restauration rapide (25413)	251	13,3	29,5	5,95	8,44	1,8	1,23	64	1,23	0,3

Aliment (libellé et code Ciqual 2025)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Calcium (mg)	Fer (mg)	Vitamine C (mg)
Frites de pommes de terre, surgelées, cuites en friteuse (4032)	258	3,28	32,7	0,61	11,9	3,9	0,073	23,8	0,9	19

On calcule avec les poids nets crus. Une teneur notée « < » ou « traces » est comptée 0. Menu de restauration rapide de référence : un hamburger de 110 g et 100 g de frites. Source : ANSES, table Ciqual 2025 (mise en ligne le 19 novembre 2025).

Document 10 – Deux situations pendant l'atelier

- Situation 1 : en ouvrant le sac de pains livré par la boulangerie, vous lisez sur l'étiquette : « Peut contenir des traces de sésame. »
- Situation 2 : Kenzo dit en riant : « Un burger sans steak, c'est pas un burger, c'est une punition. » Plusieurs élèves rient.

Travail à faire – Temps 2

Partie 1 – Conception (10 points)

12. Formulez trois objectifs pédagogiques observables de l'atelier, dont un d'analyse sensorielle. (1 pt)

13. Établissez le bon de commande pour 14 portions (quantités nettes, brutes, conditionnements, coût) ; calculez le coût par portion et comparez au budget. (2 pts)

14. Rédigez la fiche technique du burger et des potatoes (progression, techniques, points critiques, allergènes) et la fiche recette adaptée à Sarah. Expliquez le rôle de chaque ingrédient de la galette (liaison, texture, goût) et les réactions qui se produisent à la cuisson. (3 pts)

15. Calculez l'apport du repas de l'atelier et celui du menu de restauration rapide (énergie, protéines, glucides, sucres, lipides, fibres, sel, calcium, fer, vitamine C), la répartition de l'énergie, et commentez. (2,5 pts)

16. Montrez par un calcul que les galettes et les potatoes peuvent être prêtes ensemble à 11 h 50 dans le seul four, en tenant compte du repos des galettes. (1,5 pt)

Partie 2 – Organisation et animation (5 points)

17. Présentez le déroulé minuté de 9 h à 12 h avec les postes de travail et les rôles des élèves. (2 pts)

18. Présentez la séance de dégustation comparée (galette maison et galette du commerce) conduite comme un vrai test du jury du goût : conditions, codage, fiche, vocabulaire. (1,5 pt)

19. Présentez les règles d'hygiène et de sécurité (couteaux, four, mixeur) et la prévention du risque allergique pour Yanis. (1,5 pt)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (5 points)

20. Réalisez le burger et les potatoes ; dressez quatre assiettes, dont celle de Yanis, identifiée. (3 pts)

21. Analysez les deux situations du document 10 et formulez votre réponse ; proposez l'évaluation de l'atelier. (2 pts)

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – « Le goût de chez nous, avec moins de sel » : un programme d'ateliers de cuisine créole pour les adhérents d'une association de quartier en Martinique

que le jury attend

Le jury vérifie que le candidat exploite correctement des données d'enquête et de dégustation (pourcentages, risque relatif avec intervalle de confiance, test triangulaire comparé à la table), qu'il calcule le sel d'une recette à partir de l'étiquette et de la table Ciqual, et qu'il construit un programme qui **part de la culture culinaire** du public au lieu de la combattre. Il valorise une réduction **progressive** du sel, appuyée sur des techniques qui donnent du goût (marinade, aromates, Maillard, acidité), un budget complet et une évaluation adaptée. Il pénalise un discours qui oppose la cuisine créole à une « cuisine santé », une conclusion abusive sur le test triangulaire (« la différence n'existe pas ») et l'oubli du sel caché des cubes et des salaisons.

Partie 1 – Analyser les besoins et les données

Question 1 – Pourcentages et risque relatif (2,5 pts)

Calcul posé – Document 1 (60 répondants)

- Ajoute du sel avant d'avoir goûté : 36 / 60 × 100 = **60,0 %**.
- Cubes de bouillon au moins 4 fois par semaine : 42 / 60 × 100 = **70,0 %**.
- Salaisons au moins 2 fois par semaine : 27 / 60 × 100 = **45,0 %**.
- Hypertension artérielle traitée déclarée : 21 / 60 × 100 = **35,0 %**.
- Cuisine « comme dans ma famille » : 48 / 60 × 100 = **80,0 %**.
- Souhaite participer à des ateliers : 39 / 60 × 100 = **65,0 %**.

Calcul posé – Risque relatif d'ajouter du sel avant de goûter

	Sel avant de goûter	Pas de sel avant de goûter	Total
Hypertension traitée	15	6	21
Pas d'hypertension déclarée	21	18	39
Total	36	24	60

- Proportion chez les hypertendus : 15 / 21 = 0,714, soit **71,4 %** ; chez les autres : 21 / 39 = 0,538, soit **53,8 %**.
- Risque relatif : RR = 0,714 / 0,538 = **1,33**.
- Erreur type du logarithme : √(1/15 − 1/21 + 1/21 − 1/39) = √0,0410 = **0,203**.
- Intervalle de confiance à 95 % : exp(ln 1,33 ± 1,96 × 0,203) = exp(0,282 ± 0,397), soit **[0,89 ; 1,97]**.

Interprétation. Les adhérents hypertendus ajoutent du sel avant de goûter 1,33 fois plus souvent que les autres. Mais l'intervalle de confiance contient 1 : avec 60 répondants, la différence peut être due au hasard. Le résultat est surtout préoccupant sur le plan pratique : alors qu'ils sont traités et que leur médecin leur a conseillé de réduire le sel (verbatim de M. C.), plus de sept hypertendus sur dix salent sans goûter. Le questionnaire est déclaratif, rempli par des volontaires lors d'un repas partagé : les adhérents les plus intéressés par la cuisine sont sans doute surreprésentés, et l'échantillon ne représente pas tous les adhérents.

Question 2 – Les tests de dégustation (2 pts)

Calcul posé – Test triangulaire (24 dégustateurs)

- Bonnes réponses attendues au hasard : 24 × 1/3 = **8**.
- Bonnes réponses obtenues : **11**, soit 11 / 24 × 100 = **45,8 %**.
- Seuil de la table (α = 5 %) : **13** bonnes réponses ; 11 < 13 : on **ne peut pas conclure** qu'une différence est perçue.

Calcul posé – Test hédonique (échelle de 1 à 7, 24 dégustateurs)

- Version habituelle : (7 × 4 + 6 × 9 + 5 × 7 + 4 × 3 + 3 × 1) / 24 = (28 + 54 + 35 + 12 + 3) / 24 = 132 / 24 = **5,50**.
- Version intermédiaire : (7 × 3 + 6 × 8 + 5 × 8 + 4 × 4 + 3 × 1) / 24 = (21 + 48 + 40 + 16 + 3) / 24 = 128 / 24 = **5,33**.
- Notes de 5 ou plus : habituelle (4 + 9 + 7) / 24 = **83,3 %** ; intermédiaire (3 + 8 + 8) / 24 = **79,2 %**.

Conclusion. Avec la moitié du sel ajouté, compensée par les aromates et le citron vert, les dégustateurs ne distinguent pas de façon significative les deux versions, et l'appréciation reste très proche (5,33 contre 5,50 sur 7 ; près de huit adhérents sur dix donnent 5 ou plus). La réduction est donc **faisable et acceptée**, au moins à ce niveau. Prudence : un test non significatif ne prouve pas qu'il n'existe aucune différence (24 dégustateurs, une seule recette, un seul repas) ; il montre seulement qu'elle n'a pas été détectée. Le test hédonique n'a pas été fait à l'aveugle de façon contrôlée (même ordre pour tous ?) : on le préciserait dans un vrai protocole.

Question 3 – Le sel par portion (1,5 pt)

Calcul posé – Sel d'un cube et sel ajouté

- Sel d'un cube : sodium × 2,5 = 0,96 × 2,5 = **2,4 g**.
- Sel ajouté, version habituelle : 6 + 4 + 2 × 2,4 + 4 = **18,8 g** pour 8 portions.
- Version intermédiaire : 18,8 / 2 = **9,4 g**.
- Version « objectif » : 3 (marinade) + 0 (cuisson) + 2,4 (un cube) + 0 (riz) = **5,4 g**.

Calcul posé – Sel par portion (sel naturel des ingrédients : 2,15 g pour la recette)

- Habituelle : (2,15 + 18,8) / 8 = 20,95 / 8 = **2,62 g**, soit 2,62 / 5 × 100 = **52,4 %** du repère de l'OMS en un seul repas.
- Intermédiaire : (2,15 + 9,4) / 8 = 11,55 / 8 = **1,44 g**, soit **28,9 %** du repère.
- Objectif : (2,15 + 5,4) / 8 = 7,55 / 8 = **0,94 g**, soit **18,9 %** du repère ; baisse par rapport à l'habituelle : (2,62 − 0,94) / 2,62 × 100 = **64,0 %**.

Commentaire. Le repas habituel apporte à lui seul plus de la moitié du sel conseillé pour la journée, et le sel naturel des aliments (surtout du poisson) n'en représente qu'une petite part : 90 % du sel vient de ce que l'on ajoute (18,8 / 20,95). La cible « objectif » ramène le repas sous 1 g de sel par portion. Le passage par la version intermédiaire, déjà acceptée, permet une **adaptation progressive** du goût avant d'atteindre l'objectif.

Question 4 – Quatre besoins prioritaires (1 pt)

1. **Réduire le sel ajouté sans perdre le goût** : 60 % salent avant de goûter, 70 % utilisent souvent des cubes (« sans le cube, ma sauce n'a pas de goût »).
2. **Savoir « comment » réduire** : M. C. a reçu le conseil de son médecin sans méthode ; 35 % se déclarent hypertendus.
3. **Réduire et mieux préparer les salaisons** : 45 % en consomment au moins deux fois par semaine ; le dessalage manque de temps.

4. **Transmettre et valoriser le savoir-faire culinaire** : 80 % cuisinent comme dans leur famille ; les aromates du jardin sont un levier (« les jeunes ne connaissent plus les herbes »).

Partie 2 – Concevoir le programme

Question 5 – Objectifs (1,5 pt)

- **Objectif général** : contribuer à réduire la consommation de sel des adhérents de « Lakou Ansanm », en particulier des personnes hypertendues, en valorisant la cuisine créole familiale.
- **Objectifs spécifiques** (fin juin 2028, parmi les participants) : la part des participants qui salent avant de goûter passe de 60 % à 35 % au plus ; la part de ceux qui utilisent des cubes au moins 4 fois par semaine passe de 70 % à 45 % au plus.
- **Objectifs opérationnels** : animer 12 ateliers (2 groupes × 6) de janvier à juin 2028 ; réaliser et diffuser 140 livrets de recettes ; organiser deux repas partagés « dégustation » ouverts à tous les adhérents ; former deux bénévoles qui pourront reconduire les ateliers.

Question 6 – Le programme des 6 ateliers (3 pts)

N°	Titre	Objectif pédagogique	Techniques travaillées	Plat réalisé	Méthode
1	« Le goût de chez nous »	Citer trois sources de sel caché de ses repas (cube, salaisons, sel du riz)	Lecture d'étiquette (sodium × 2,5) ; mesure du sel à la cuillère	Court-bouillon habituel et version intermédiaire	Échange de savoirs, dégustation comparée à l'aveugle
2	« La marinade qui parle »	Préparer une marinade aux cives, ail, thym, citron vert et piment sans sel ajouté	Marinade, acidité, aromates	Poisson mariné grillé, christophines	Démonstration puis réalisation
3	« Le bouillon maison »	Réaliser un bouillon de légumes et d'aromates qui remplace le cube	Cuisson longue des aromates, réduction	Blaff de poisson au bouillon maison	Réalisation en groupes, dégustation cube contre maison
4	« Dessaler, c'est gagner »	Dessaler la morue et préparer un plat avec moins de salaison	Dessalage par bains successifs, pochage	Féroce d'avocat ou chiquetaille au dessalage maîtrisé, légumes pays	Démonstration, défi « mesurer le sel »
5	« Griller, rôtir, dorer »	Expliquer pourquoi une viande ou un légume doré a plus de goût	Réaction de Maillard, rôtissage, épices (colombo)	Colombo de poulet, giraumon rôti	Expérience : légume bouilli contre rôti
6	« Notre repas, notre livret »	Composer et préparer un repas créole complet à moins de 1 g de sel par portion	Toutes les techniques précédentes	Repas choisi par le groupe	Coopérative, repas partagé et livret

Justification de la progression. On part de ce que les adhérents font déjà (séance 1 : leur propre recette, comparée à la version intermédiaire déjà appréciée), puis l'on construit les techniques qui compensent le sel, de la plus simple (marinade) à la plus exigeante (bouillon maison, dessalage), avant de les réunir dans un repas que le groupe choisit. La **dégustation** est présente à chaque séance : elle fournit la preuve vécue que le plat reste bon, ce qui convainc plus qu'un discours. Le sel est réduit **progressivement** d'une séance à l'autre, ce qui laisse au goût le temps de s'adapter.

Question 7 – Expliquer trois techniques et le dessalage (1,5 pt)

- **Aromates et marinade** : les cives, l'ail, le thym, le bois d'Inde et le citron vert apportent des arômes puissants ; la marinade les fait pénétrer dans le poisson avant la cuisson. Le plat paraît plus relevé, et l'on a moins besoin de sel.
- **Réaction de Maillard** : quand on fait dorer un aliment à feu vif (grillade, rôti, colombo saisi), les sucres et les protéines réagissent et forment des composés bruns très aromatiques ; c'est le « goût de grillé », qui enrichit le plat sans sel.

- **Acidité et piment** : le jus de citron vert et le piment stimulent la bouche ; l'acidité renforce la perception des saveurs et donne une impression de plat plus salé qu'il ne l'est.
- **Dessalage de la morue** : la tremper dans de l'eau froide, peau vers le haut, en changeant l'eau plusieurs fois par jour pendant 24 à 48 heures selon l'épaisseur des morceaux, au réfrigérateur ; goûter un petit morceau poché avant de cuisiner ; terminer par un pochage dans une eau non salée. Le sel passe de la chair vers l'eau par **diffusion** : plus l'eau est renouvelée, plus la morue se dessale.

Question 8 – Budget (2 pts)

Calcul posé – Charges monétaires

- Diététicienne : 12 ateliers × 3 h × 45 € = **1 620 €**.
- Denrées : 12 × 14 portions × 3,00 € = **504 €**.
- Livret : **250 €** ; balances et cuillères doseuses : **120 €**.
- Total des charges monétaires : 1 620 + 504 + 250 + 120 = **2 494 €**.

Calcul posé – Contributions valorisées et financement

- Salle municipale : 12 × 40 € = **480 €**.
- Bénévoles : 2 × 3 h × 12 ateliers × 15 € = **1 080 €**.
- Total valorisé : 480 + 1 080 = **1 560 €** ; coût complet : 2 494 + 1 560 = **4 054 €**.
- Appel à projets : 70 % × 2 494 = **1 745,80 €** (inférieur au plafond de 3 000 €).
- Reste à la charge de l'association : 2 494 − 1 745,80 = **748,20 €**.
- Coût par participant (24) : complet 4 054 / 24 = **168,92 €** ; monétaire 2 494 / 24 = **103,92 €**.

On présente les contributions valorisées en équilibre (en charges et en produits) : elles montrent l'engagement de la commune et des bénévoles sans représenter une dépense. Le livret, diffusé à 140 adhérents, profite aussi à ceux qui ne participent pas aux ateliers.

Partie 3 – Évaluer et communiquer

Question 9 – Dispositif d'évaluation (2 pts)

Type	Indicateur	Outil	Moment
Processus	Nombre d'ateliers réalisés / prévus ; taux de présence ; nombre de livrets diffusés	Feuilles d'émargement, tableau de suivi	Chaque atelier, bilan en juin
Satisfaction	Part des participants satisfaits ; plats préférés	Échelle à visages, tour de table en fin de séance	Chaque atelier
Apprentissages	Part des participants qui citent trois sources de sel caché ; qui réalisent une marinade sans sel	Quiz oral illustré, observation	Séances 1 et 6
Résultats	Part des participants qui salent avant de goûter ; qui utilisent des cubes au moins 4 fois par semaine	Mêmes questions que le diagnostic, en entretien oral	Avant la séance 1, en juin, puis à 6 mois
Acceptabilité	Notes hédoniques des plats réduits en sel	Test hédonique au repas partagé	Repas de mars et de juin

Adaptations : questions posées à l'oral, en créole si les participants le souhaitent (avec une bénévole), échelles en images ; résultats restitués au groupe. On ne recueille pas la tension artérielle comme indicateur de l'atelier : elle relève du suivi médical et dépend de nombreux facteurs.

Question 10 – Exposé et réponse à la présidente (1,5 pt)

Plan de l'exposé de 10 minutes : 1) le constat, avec trois chiffres (60 % salent avant de goûter ; 70 % utilisent des cubes ; repas habituel à 2,6 g de sel par portion) ; 2) la preuve par la dégustation : la version moins salée est

aussi appréciée ; 3) le programme des 6 ateliers, fondé sur la cuisine créole ; 4) le budget et le financement ; 5) l'évaluation et la pérennisation par les bénévoles.

Réponse à la présidente : « Vous avez raison, personne ne viendra pour manger fade, et ce n'est pas ce que nous proposons. Au repas de novembre, vos adhérents n'ont pas fait la différence entre le court-bouillon habituel et celui où l'on avait mis moitié moins de sel, et ils l'ont presque autant aimé. Le programme part de vos recettes et de vos herbes : nous allons garder le goût et retirer seulement le sel qui ne sert à rien. »

Question 11 – Organiser la veille (1,5 pt)

- **Sources** : OMS (documents sur la réduction du sodium), Santé publique France (repères alimentaires, publications sur les Antilles), ANSES (table Ciqual, avis), Agence régionale de santé de Martinique, publications de l'étude Kannari, revues scientifiques (recherche par mots-clés sur une base bibliographique).
- **Outils** : alertes par mots-clés (« sel », « sodium », « hypertension », « Martinique »), abonnement aux lettres d'information des agences, tableau de veille daté (source, date, résumé, utilité pour le projet).
- **Fréquence** : un point mensuel de 30 minutes ; mise à jour du livret si un repère change.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Calculer les pourcentages du croisement sur 60 au lieu de 21 et 39 ; oublier l'intervalle de confiance ou conclure que l'hypertension « fait saler » ; conclure du test triangulaire que « les deux recettes sont identiques » ; comparer 11 bonnes réponses à 12 (la moitié) au lieu de 8 (le tiers) ; oublier le facteur 2,5 entre sodium et sel ; oublier le sel du riz ou des cubes ; proposer des recettes « métropolitaines » sans lien avec la culture du public ; présenter la cuisine créole comme un problème ; prendre la tension artérielle comme indicateur de l'atelier.

Corrigé S2 – « Voir le goût » : un atelier sur les cuissons des légumes pour une association de personnes sourdes

> **que le jury attend**
>
> Le jury vérifie que le candidat relie chaque technique de cuisson à un effet visible et goûté (couleur, texture, saveur), qu'il explique les modifications physico-chimiques avec des mots simples et justes, qu'il établit un bon de commande juste et sait corriger un dépassement de budget, et qu'il rend l'atelier réellement accessible à un public sourd : place de l'interprète, lumière, supports visuels, signaux lumineux, vocabulaire sensoriel en images. Il valorise la prise en compte de chaque participant (lecture labiale, champ visuel réduit, maladie cœliaque, végétalisme, dentier) et une dégustation organisée comme une vraie analyse sensorielle. Il pénalise une animation « à la voix », une explication fausse des changements de couleur et l'oubli des contaminations par le gluten.

Partie 1 – Conception

Question 1 – Analyse et objectifs (1,5 pt)

Calcul posé – Document 1 (10 adhérents)

- Aucune portion de légumes par jour : 3 / 10 = **30 %** ; une portion : 4 / 10 = **40 %** ; deux : **20 %** ; trois ou plus : **10 %**.
- Au plus une portion par jour : (3 + 4) / 10 = **70 %**.

Les adhérents mangent très peu de légumes, loin du repère d'au moins cinq fruits et légumes par jour. Ils les trouvent « fades » ou « mous » : c'est un problème de **technique de cuisson** autant que d'habitude.

- **Objectif général** : aider les adhérents à manger plus de légumes en découvrant des cuissons qui leur donnent du goût et une texture agréable.
- **Objectifs pédagogiques** : 1) savoir-faire : « à la fin de l'atelier, chaque participant cuit des haricots verts à l'anglaise en gardant leur couleur verte et leur croquant » ; 2) analyse sensorielle : « chaque participant décrit les trois versions de carotte avec au moins deux mots du vocabulaire sensoriel (couleur, texture, saveur) » ; 3) connaissance : « chaque participant explique, en LSF ou en montrant, pourquoi la cuisson à l'eau longue fait perdre de la vitamine C ».

Question 2 – Bon de commande et budget (2 pts)

Calcul posé – Bon de commande pour 12 portions

Denrée	Net	Perte	Brut	Prix	Coût
Carottes	1,800 kg	15 %	1,800 / 0,85 = 2,118 kg	1,40 €/kg	2,96 €
Haricots verts frais	0,960 kg	10 %	0,960 / 0,90 = 1,067 kg	4,20 €/kg	4,48 €
Pommes de terre	1,800 kg	20 %	1,800 / 0,80 = 2,250 kg	1,20 €/kg	2,70 €
Huile de colza	0,120 kg	–	0,120 kg	3,20 €/kg	0,38 €
Pommes	1,800 kg	15 %	1,800 / 0,85 = 2,118 kg	2,40 €/kg	5,08 €
Œufs	12 pièces	–	1 boîte de 12	3,84 €	3,84 €
Pois chiches (M. E.)	80 g égouttés	–	1 boîte	0,95 €	0,95 €
Citrons, persil, épices	–	–	2 citrons, 1 botte, forfait	–	0,90 + 0,90 + 0,20 = 2,00 €
Total					22,40 €

- Coût par portion : 22,40 / 12 = **1,87 €** ; budget : 1,70 × 12 = **20,40 €** ; dépassement : 22,40 − 20,40 = **2,00 €**.
- Poste le plus coûteux : les pommes, 5,08 / 22,40 = **22,7 %** du coût, puis les haricots verts frais (**20,0 %**).

Calcul posé – Deux ajustements chiffrés

- Haricots verts **surgelés** (sans perte) : 0,960 × 2,80 = **2,69 €**, soit une économie de 4,48 − 2,69 = **1,79 €**. Ils se cuisent de la même façon à l'eau bouillante et gardent bien leur couleur.
- Pomme de **130 g** nets au lieu de 150 g : 12 × 130 = 1,560 kg nets, soit 1,560 / 0,85 = 1,835 kg bruts × 2,40 = **4,40 €**, économie **0,68 €**.
- Nouveau total : 22,40 − 1,79 − 0,68 = **19,93 €**, soit **1,66 € par portion** : le budget est respecté.

Question 3 – Fiche technique et adaptations (2,5 pts)

Progression (12 portions) :

1. **Mise en place** : laver les légumes et les pommes ; éplucher les carottes et les pommes de terre ; équeuter les haricots verts.
2. **Pommes au four** : évider les pommes, les saupoudrer de cannelle, les cuire 40 minutes à 180 °C (caramélisation des sucres en surface).
3. **Carottes** : un tiers râpé cru, assaisonné de jus de citron et d'huile ; un tiers en rondelles cuites 15 minutes à l'eau frémissante ; un tiers en bâtonnets rôtis 30 minutes à 200 °C avec huile et cumin.
4. **Pommes de terre** : en morceaux réguliers, cuites 25 minutes au cuit-vapeur, persillées au moment de servir.
5. **Haricots verts à l'anglaise** : plongés dans une grande quantité d'eau bouillante non couverte, 8 minutes, puis refroidis aussitôt dans l'eau glacée et égouttés ; servis tièdes avec un filet d'huile.
6. **Œufs mollets** : 6 minutes dans l'eau bouillante, refroidis, écalés. **Pois chiches rôtis** pour M. E. : égouttés, séchés, huilés, cumin, 20 minutes au four avec les carottes.
7. **Démonstrations** : haricots cuits 20 minutes à couvert avec du citron ; œuf cuit 20 minutes.
8. **Dressage** de l'assiette de dégustation : les trois carottes côte à côte, dans le même ordre pour tous, avec un code.

Points critiques : lavage des mains et des légumes ; refroidissement rapide des haricots et des œufs puis service sans attente ; œuf mollet servi aussitôt (jaune non totalement coagulé : pas de stockage) ; surfaces et ustensiles propres pour la portion sans gluten. **Allergènes** : **œufs** ; aucune céréale à gluten dans la recette (vérifier l'étiquette du cumin et de la cannelle, parfois conditionnés dans des ateliers qui manipulent du gluten) ; **pas de moutarde** dans l'assaisonnement.

Participant	Adaptations
Monsieur A. (lecture labiale)	Animateur face à lui, bien éclairé, sans masque ni main devant la bouche ; phrases courtes ; consignes écrites et illustrées en plus de la LSF
Madame B. (syndrome d'Usher)	Place face à l'interprète et au plan de travail de démonstration, dos à la fenêtre, lumière forte sur les mains ; ustensiles à contraste fort ; se présenter en touchant l'épaule ; ne pas déplacer son matériel sans le lui dire
Madame D. (maladie cœliaque)	Menu sans gluten pour tous ; aucun produit à gluten dans la cuisine pendant l'atelier ; épices vérifiées ; sa portion dressée en premier
Monsieur E. (végétalien)	Pois chiches rôtis à la place de l'œuf ; vérifier qu'aucun ingrédient d'origine animale n'est ajouté (beurre sur les pommes) ; apport en protéines discuté
Madame F. (dentier)	Carottes crues râpées très fin ; carottes rôties et pommes de terre bien tendres ; pomme au four sans peau si elle le souhaite

Question 4 – Apports et pertes de vitamine C (2,5 pts)

Calcul posé – Apport d'une portion (Ciqual 2025, poids nets crus)

Aliment	Quantité	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Vitamine C (mg)
Carotte crue	150 g	45,3	1,17	0	4,35	5,6

Aliment	Quantité	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Vitamine C (mg)
Haricot vert cru	80 g	25,5	1,46	0,18	2,16	9,8
Pomme de terre crue	150 g	120,0	3,03	0,14	3,30	29,6
Huile de colza	10 g	90,0	0	10,00	0	0
Pomme	150 g	81,0	0,38	0,38	2,10	6,9
Persil	5 g	2,1	0,15	0,03	0,21	6,7
Citron	10 g	2,4	0,03	0	0	4,5
Œuf	50 g	70,0	6,40	4,92	0	0
Portion avec œuf		436,4	12,61	15,63	12,12	63,0

- Autres apports de la portion avec œuf : glucides 53,1 g ; sucres 27,1 g ; sel 0,38 g ; calcium 159,8 mg ; fer 3,34 mg.
- Répartition de l'énergie : protéines 12,61 × 4 / 436,4 = **11,6 %** ; lipides 15,63 × 9 / 436,4 = **32,2 %** ; glucides 53,14 × 4 / 436,4 = **48,7 %**.
- Version végétalienne (pois chiches 80 g à la place de l'œuf) : **464,0 kcal** ; protéines **11,60 g** ; glucides 65,1 g ; sucres 27,5 g ; lipides 12,86 g ; fibres **16,48 g** ; sel 0,66 g ; calcium 154,3 mg ; fer 3,39 mg ; vitamine C 63,0 mg. Répartition : protéines **10,0 %**, lipides **24,9 %**, glucides **56,1 %**.

Commentaire. L'assiette est très riche en fibres (12 à 16 g, soit 40 à 55 % des 30 g conseillés par jour), en vitamine C et en bêta-carotène, et pauvre en sel (moins de 0,7 g). Elle apporte en revanche peu de protéines (environ 12 g) : c'est une assiette de **dégustation**, qu'on présenterait complétée par une source de protéines plus généreuse (deux œufs, légumineuses en plus grande quantité, produit laitier ou fromage) pour en faire un repas complet. Les sucres viennent surtout de la pomme et des carottes (sucres naturellement présents, pas de sucre ajouté). La version végétalienne apporte un peu plus de fibres et de sel (pois chiches en conserve : on les rince).

Calcul posé – Vitamine C pour 100 g, cru et cuit

- Pomme de terre : crue 19,7 mg ; cuite à l'eau 2,92 mg (− 85,2 %) ; rôtie au four 12,8 mg (− 35,0 %).
- Haricot vert : cru 12,2 mg ; cuit à l'eau 1,16 mg (− 90,5 %).
- Carotte : crue 3,73 mg ; cuite à l'eau, fondante, 0,52 mg (− 86,1 %).

Explication. La vitamine C est **soluble dans l'eau** : pendant une cuisson à l'eau, elle passe des légumes dans l'eau de cuisson (lixiviation), d'autant plus que les morceaux sont petits, l'eau abondante et la cuisson longue. Elle est aussi **sensible à la chaleur et à l'oxygène** : elle se dégrade quand la cuisson se prolonge. La cuisson au four ou à la vapeur, sans contact avec l'eau, en conserve davantage. **Nuances** : les valeurs sont données pour 100 g d'aliment **tel quel** ; or un légume cuit à l'eau gagne un peu d'eau et un légume rôti en perd, ce qui modifie la teneur pour 100 g indépendamment des pertes ; les échantillons crus et cuits de la table ne proviennent pas toujours des mêmes lots. La comparaison donne un ordre de grandeur, pas une mesure exacte des pertes. Conseils simples : cuire à la vapeur ou dans peu d'eau, en morceaux pas trop petits, ne pas prolonger la cuisson, utiliser l'eau de cuisson pour une soupe.

Question 5 – Le seul four (1,5 pt)

Calcul posé – Plan d'utilisation du four (dégustation à 15 h 45)

- Carottes rôties et pois chiches : servis chauds à 15 h 45 ; 30 minutes à 200 °C ; sortie à **15 h 40** ; enfournement à **15 h 10**.
- Pommes : 40 minutes à 180 °C ; elles doivent sortir avant la montée à 200 °C : 15 h 10 − 5 minutes de montée = **15 h 05** au plus tard ; enfournement au plus tard à 15 h 05 − 40 = **14 h 25**.

- Préchauffage à 180 °C : 10 minutes, donc allumer le four à **14 h 15** au plus tard.
- Plan retenu : allumage à 14 h 10, pommes enfournées à **14 h 20**, sorties à **15 h 00**, montée à 200 °C de 15 h 00 à 15 h 05, carottes et pois chiches enfournés à **15 h 05** et sortis à **15 h 35**, maintenus au chaud dans le four éteint, porte entrouverte, jusqu'à 15 h 45.

Les pommes, servies tièdes, attendent 45 minutes sans problème ; elles sont préparées par les participants dès leur arrivée (évider, cannelle), ce qui en fait une première activité simple. Cuire les deux à la même température (190 °C) serait une autre solution, mais les temps et les textures seraient moins sûrs.

Partie 2 – Organisation et animation

Question 6 – Déroulé minuté (2 pts)

Heure	Animateur, interprète, bénévole	Participants
13 h 30	Installation : postes, fiches illustrées, minuteurs lumineux, place de l'interprète testée ; lavage et épluchage d'une partie des légumes	–
14 h 00	Accueil, présentation des règles (signal lumineux pour l'attention : on allume et éteint la lumière), tour des prénoms signés	Lavage des mains, tabliers
14 h 10	Allumage du four (180 °C) ; démonstration : évider une pomme	Pommes évidées, cannelle (par binômes)
14 h 20	Pommes au four	Épluchage et taille des carottes (trois coupes) et des pommes de terre
14 h 45	Démonstration « le vert qui reste vert » : deux casseroles de haricots (anglaise et couvert avec citron)	Observation des couleurs, photo des deux casseroles
14 h 55	Pommes de terre au cuit-vapeur (prêtes à 15 h 20, maintenues au chaud)	Carottes à l'eau (15 h 00 – 15 h 15) ; carottes râpées au citron
15 h 00	Pommes sorties ; montée à 200 °C	Bâtonnets de carottes et pois chiches huilés et assaisonnés
15 h 05	Carottes rôties et pois chiches au four	Haricots verts à l'anglaise (15 h 15 – 15 h 23), refroidis
15 h 25	Démonstration des deux œufs (6 minutes et 20 minutes)	Œufs mollets (15 h 25 – 15 h 31), refroidis, écalés
15 h 35	Sortie du four	Dressage des assiettes codées, persil
15 h 45	Dégustation guidée, fiche en pictogrammes	Dégustation, choix des étiquettes de vocabulaire
16 h 10	Bilan, quiz en images	Quiz, mot de la fin
16 h 30	Départ ; rangement et vaisselle jusqu'à 17 h	Volontaires au rangement

Question 7 – Méthodes et communication adaptées (1,5 pt)

- **Place de l'interprète** : à côté de l'animateur, du même côté que le plan de travail de démonstration, jamais derrière l'îlot ni la hotte, dans la lumière et dos au mur (pas devant la fenêtre). On fait des **pauses** : on montre le geste, puis on laisse le temps de regarder l'interprète, car on ne peut pas regarder les mains de l'animateur et celles de l'interprète en même temps (remarque du document 6).
- **Éclairage** : stores baissés pour éviter le contre-jour, lumière uniforme sur les visages et les plans de travail.
- **Signaux** : minuteurs lumineux ou vibrants ; signal d'attention par la lumière ; pas d'alarme sonore seule.
- **Supports visuels** : fiches recettes en photos et pictogrammes, étapes numérotées, vidéo courte sous-titrée ou en LSF des gestes ; étiquettes illustrées du vocabulaire sensoriel (croquant, fondant, sucré, acide, amer, couleur vive ou terne).

- **Méthodes** : démonstration puis réalisation en binômes ; comparaison côte à côte (haricots, carottes, œufs), qui rend les effets de la cuisson **visibles** ; dégustation descriptive guidée.
- **Expliquer les démonstrations** : « La couleur verte vient d'un pigment, la chlorophylle. Avec la chaleur longue, le couvercle et l'acide du citron, ce pigment se transforme et devient kaki. Dans beaucoup d'eau bouillante, sans couvercle et pas trop longtemps, puis refroidi tout de suite, le haricot reste vert. » « Quand l'œuf cuit trop longtemps, le fer du jaune et le soufre du blanc se rencontrent et forment un cercle vert-gris. Ce n'est pas dangereux, mais c'est le signe d'une cuisson trop longue ; le goût devient soufré et le blanc caoutchouteux. »

Question 8 – Hygiène, sécurité, gluten, éco-gestes (1,5 pt)

- **Hygiène** : lavage des mains à l'arrivée et après avoir cassé les œufs ; légumes lavés avant épluchage ; tenue (tablier, cheveux attachés) ; œufs mollets servis aussitôt ; denrées périssables au réfrigérateur jusqu'à l'utilisation ; plats chauds servis dès la sortie du four.
- **Sécurité** : couteaux et râpes avec démonstration de la position des doigts ; four et casseroles d'eau bouillante manipulés par l'animateur ou avec des gants isolants ; un minuteur lumineux par cuisson ; circulation dégagée.
- **Madame D.** : aucun produit contenant du gluten n'entre dans la cuisine (pas de pain, pas de farine, pas de chapelure) ; plans de travail et ustensiles lavés avant l'atelier ; épices vérifiées sur l'étiquette ; sa portion dressée en premier et identifiée.
- **Éco-gestes** : cuire avec un couvercle les légumes qui le permettent (pommes de terre à la vapeur) et utiliser la chaleur résiduelle du four ; regrouper les cuissons au four ; réutiliser l'eau de cuisson des carottes pour une soupe ; épluchures au compost.

Partie 3 – Réalisation et évaluation

Question 9 – Réalisation (2,5 pts)

Critères observés : haricots verts bien verts et croquants ; carottes rôties dorées et tendres, carottes à l'eau fondantes sans être en purée, carottes râpées fines et assaisonnées ; pommes de terre cuites à cœur et entières ; jaune de l'œuf mollet encore coulant au centre ; pomme au four tendre et caramélisée ; assiettes propres, codées, dressées dans le même ordre ; assiette de M. E. avec pois chiches, identifiée ; respect du temps et de l'hygiène.

Question 10 – Évaluation (2,5 pts)

> **Calcul posé – Document 6**
>
> - Version préférée (11 dégustateurs) : crue 3 / 11 = **27,3 %** ; à l'eau 2 / 11 = **18,2 %** ; rôtie 6 / 11 = **54,5 %**.
> - Mots choisis : « croquant » pour la crue 10 / 11 = **90,9 %** ; « fondant » pour celle cuite à l'eau 9 / 11 = **81,8 %** ; « sucré » pour la rôtie 9 / 11 = **81,8 %**.
> - Quiz (10 adhérents) : haricots kaki 8 / 10 = **80 %** ; cercle vert 9 / 10 = **90 %** ; vitamine C 6 / 10 = **60 %**.

Lecture. Le vocabulaire sensoriel est très largement utilisé de façon juste : les participants ont bien perçu l'effet de la cuisson sur la texture et la saveur. La carotte rôtie, plus sucrée (concentration des sucres, caramélisation et réaction de Maillard), est préférée par plus de la moitié du groupe : c'est un argument pour cuisiner les légumes au four. La question sur la vitamine C est la moins réussie : la perte de vitamine C ne se voit pas, contrairement aux couleurs ; il faut la rendre visible (par exemple une comparaison en images des quantités de vitamine C).

Limites. Petits effectifs (10 et 11) ; les assiettes étaient présentées dans le même ordre pour tous, ce qui peut favoriser une version (effet d'ordre) ; la préférence de la bénévole, qui connaissait les recettes, est incluse ; aucune mesure de ce que les participants feront chez eux.

Améliorations. Placer l'interprète à côté du plan de démonstration et marquer des pauses entre le geste et la traduction ; présenter les trois carottes dans un **ordre différent** selon les participants, avec des codes à trois chiffres ; séparer les réponses de la bénévole ; ajouter un défi à la maison (photo d'un légume rôti ou vapeur préparé dans la semaine, avec accord) et un court questionnaire en images à un mois sur la consommation de légumes.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Calculer la quantité brute en multipliant par 1,15 au lieu de diviser par 0,85 ; oublier l'œuf de la démonstration ou la boîte de pois chiches ; proposer de « supprimer la pomme » au lieu d'ajuster ; écrire que la vitamine C « brûle » ou que les haricots « rouillent » ; comparer des teneurs pour 100 g de cru et de cuit sans nuance ; placer l'interprète derrière l'îlot ou devant la fenêtre ; compter sur un minuteur sonore ; oublier les contaminations par le gluten (épices, plan de travail) ; parler à l'interprète au lieu de regarder la personne sourde.

Corrigé S3 – « Le jury du goût » : un projet d'éducation sensorielle pour faire aimer les plats végétariens de la cantine d'un collège, et l'atelier « burger végétal maison »

que le jury attend

Au temps 1, le jury vérifie que le candidat exploite des données de restauration collective (taux de restes), applique un test du khi-deux et interprète des tests de dégustation avec rigueur, relie les raisons du rejet à des solutions **techniques** (texture, goût, couleur), connaît le cadre EGalim et construit un projet qui fait des élèves des acteurs (jury du goût). Au temps 2, il vérifie un bon de commande juste, une explication correcte du rôle des ingrédients et des réactions de cuisson, une organisation du four calculée, une dégustation conduite comme un test, et une prévention rigoureuse de l'allergie au sésame. Il pénalise le moralisme sur la viande, des conclusions causales tirées d'un khi-deux et l'oubli des traces de sésame.

Partie A – Temps 1 : le projet

Question 1 – Taux de restes (2 pts)

Calcul posé – Document 1

- Lasagnes végétariennes : 31,7 / 96 × 100 = **33,0 %**.
- Chili sin carne : 35,2 / 88 × 100 = **40,0 %**.
- Omelette et pommes de terre : 14,4 / 80 × 100 = **18,0 %**.
- Curry de pois chiches : 40,5 / 90 × 100 = **45,0 %**.
- Plats végétariens, global : (31,7 + 35,2 + 14,4 + 40,5) / (96 + 88 + 80 + 90) = 121,8 / 354 × 100 = **34,4 %**.
- Plats avec viande ou poisson : 72 / 400 × 100 = **18,0 %**.
- Restes de plats végétariens par élève et par repas : 121,8 kg / (520 × 4) = 121 800 g / 2 080 = **58,6 g**.

Commentaire. Un tiers des plats végétariens part à la poubelle, presque deux fois plus que les plats avec viande ou poisson. Les plats à base de **légumineuses** (chili, curry) sont les plus rejetés ; l'omelette, plat connu, est aussi bien acceptée que les plats carnés. Le problème ne vient donc pas de l'absence de viande en soi, mais de plats **peu familiers** et peut-être de leur **texture** et de leur **assaisonnement**. Ces restes représentent un gaspillage de denrées et d'argent, et un apport nutritionnel perdu pour les élèves.

Question 2 – Khi-deux (2 pts)

Calcul posé – Tableau de contingence et effectifs attendus

	Aime	N'aime pas	Total
6e-5e	54 (attendu 42)	66 (attendu 78)	120
4e-3e	30 (attendu 42)	90 (attendu 78)	120
Total	84	156	240

- Pourcentages : 6e-5e 54 / 120 = **45,0 %** ; 4e-3e 30 / 120 = **25,0 %**.
- Effectif attendu : 120 × 84 / 240 = **42** ; 120 × 156 / 240 = **78** (tous supérieurs à 5).
- $\chi^2 = (54 - 42)^2 / 42 + (66 - 78)^2 / 78 + (30 - 42)^2 / 42 + (90 - 78)^2 / 78 = 3{,}43 + 1{,}85 + 3{,}43 + 1{,}85 =$ **10,55**.

Conclusion. 10,55 > 3,84 : au risque de 5 %, l'appréciation des plats végétariens est **liée au niveau** ; les plus grands les aiment moins (25 % contre 45 %). Le test montre une association, pas une cause : l'âge, l'influence du groupe, l'appétit plus important des adolescents ou l'image du « plat sans viande » peuvent intervenir. Le projet

ciblera en priorité les 4e-3e, en les associant au jury du goût pour qu'ils deviennent prescripteurs auprès de leurs camarades.

Question 3 – Tests de dégustation et physico-chimie (2,5 pts)

Calcul posé – Test hédonique (30 élèves)

- Galette A : (5 × 3 + 4 × 7 + 3 × 10 + 2 × 7 + 1 × 3) / 30 = (15 + 28 + 30 + 14 + 3) / 30 = 90 / 30 = **3,00**.
- Galette B : (5 × 9 + 4 × 11 + 3 × 6 + 2 × 3 + 1 × 1) / 30 = (45 + 44 + 18 + 6 + 1) / 30 = 114 / 30 = **3,80**.
- Notes de 4 ou 5 : A (3 + 7) / 30 = **33,3 %** ; B (9 + 11) / 30 = **66,7 %**.

Test de préférence. 21 élèves sur 30 (70 %) préfèrent B. Le choix du test se fait **avant** l'essai : comme B a été conçue pour être meilleure, un test unilatéral est défendable (p = 0,021) ; le test bilatéral, plus prudent, donne p = 0,043. Dans les deux cas, p < 0,05 : la préférence pour B est **significative**. Limites : élèves volontaires (sans doute plus curieux), un seul essai, conditions de dégustation à préciser (ordre de présentation alterné, codes, température identique).

Explication physico-chimique. La galette A, cuite à la vapeur puis réchauffée, reste humide et molle, de couleur terne, sans croûte : c'est exactement le reproche « c'est mou ». La galette B est cuite **au four** : en surface, l'eau s'évapore, la température dépasse 100 °C et la **réaction de Maillard** entre les sucres et les protéines (haricots, avoine, œuf) forme une croûte dorée et des arômes grillés ; le contraste **croustillant dehors, moelleux dedans** est très apprécié des adolescents. Les **flocons d'avoine** absorbent l'humidité et leur amidon gélatinise à la chaleur, ce qui donne de la tenue ; l'**œuf** coagule et lie l'ensemble. Le **cumin** et le **paprika fumé** apportent des arômes puissants (« ça a du goût »), et l'oignon et la carotte un peu de douceur.

Question 4 – EGalim et économie (1,5 pt)

Calcul posé – Document 5

- Produits durables et de qualité : 72 000 / 180 000 × 100 = **40,0 %** (obligation : au moins 50 %, il manque 0,50 × 180 000 − 72 000 = **18 000 €**).
- Produits biologiques : 27 000 / 180 000 × 100 = **15,0 %** (obligation : au moins 20 %, il manque 0,20 × 180 000 − 27 000 = **9 000 €**).
- Économie d'un second menu végétarien : 520 × 36 × (1,15 − 0,78) = 520 × 36 × 0,37 = **6 926,40 €** par an.
- Part du manque de produits biologiques couverte : 6 926,40 / 9 000 × 100 = **77,0 %**.

Le second menu végétarien permettrait de financer plus des trois quarts du rattrapage en produits biologiques, à condition que ces plats soient **mangés** : avec 34 % de restes, une partie de l'économie serait perdue en gaspillage. Le projet sur l'acceptabilité est donc la condition de la réussite du plan d'achats.

Partie 2 – Concevoir le projet

Question 5 – Objectifs (1,5 pt)

- **Objectif général** : améliorer l'acceptation des plats végétariens par les collégiens, pour leur santé, pour réduire le gaspillage et pour soutenir des achats de qualité.
- **Objectifs spécifiques** (juin 2029) : le taux de restes des plats végétariens passe de 34,4 % à 20 % au plus ; la part des élèves de 4e-3e qui déclarent aimer les plats végétariens passe de 25 % à 40 % au moins.
- **Objectifs opérationnels** : constituer un jury du goût de 12 à 16 élèves par an ; organiser un test de dégustation par mois avec le chef ; animer 6 ateliers culinaires par an ; modifier au moins 4 recettes végétariennes de la carte ; peser les restes chaque semaine de menu végétarien.

Question 6 – Le jury du goût (2,5 pts)

- **Recrutement** : volontaires de toutes les classes, avec une place réservée aux 4e-3e et aux élèves qui disent ne pas aimer ces plats (sinon le jury ne représente que les convaincus) ; autorisation parentale ; engagement pour un trimestre.

- **Formation à la dégustation** (deux séances) : les cinq sens, le vocabulaire (aspect, odeur, saveurs sucrée, salée, acide, amère et umami, texture), la différence entre **décrire** (« croustillant, épicé ») et **aimer** (« j'aime, je n'aime pas ») ; les conditions d'un test : pas de discussion pendant la dégustation, gobelets ou assiettes codés à trois chiffres, ordre de présentation alterné, même quantité et même température, eau pour se rincer la bouche entre deux échantillons.
- **Biais à éviter** : effet d'ordre (le premier échantillon est souvent mieux noté), influence du groupe, effet de l'étiquette (dire « végétarien » avant de goûter), fatigue au-delà de quatre ou cinq échantillons.
- **Choix des tests** : test **hédonique** pour mesurer l'appréciation d'un plat ; test de **préférence par paires** pour choisir entre deux recettes ; test **triangulaire** pour vérifier qu'une modification (moins de sel, autre fournisseur) ne se perçoit pas.
- **Calendrier** : septembre-octobre recrutement et formation ; un test par mois sur un plat de la carte ; le chef adapte la recette ; le plat modifié est servi à tous et les restes sont pesés ; bilan au conseil d'administration en juin.
- **Lien avec le chef** : il présente son métier et ses contraintes (coût, temps, quantités, réglementation), participe à la mise au point des recettes et vient au moins à un atelier.

Question 7 – Programme des 6 ateliers (2 pts)

N°	Titre	Technique culinaire	Plat végétarien	Objectif pédagogique
1	« Mou, moi ? Jamais ! »	Cuisson au four, réaction de Maillard	Burger végétal maison et potatoes	Préparer une galette de légumineuses croustillante et expliquer pourquoi elle dore
2	« Le goût sans viande »	Épices, aromates, marinade, umami (sauce soja, tomate concentrée, champignons)	Chili sin carne revisité	Assaisonner un plat avec trois aromates et décrire leur effet
3	« C'est quoi, ce plat ? »	Cuisson des légumineuses sèches (trempage, cuisson, rendement)	Houmous et falafels au four	Cuire des pois chiches secs et calculer leur rendement
4	« Croquant, fondant, crémeux »	Textures : émulsion, liaison, gratin	Gratin de légumes et lentilles, sauce béchamel légère	Réaliser une sauce liée et décrire trois textures
5	« Le plat qui tient jusqu'à 15 heures »	Associations céréales et légumineuses, protéines	Curry de pois chiches et riz, version jury	Composer un plat végétarien rassasiant et le justifier
6	« Notre recette à la cantine »	Mise au point et fiche technique pour 520 portions avec le chef	Recette choisie par le jury	Rédiger la fiche technique de la recette retenue et la présenter

Le programme répond aux raisons du rejet : « c'est mou » (ateliers 1 et 4), « pas de goût » (atelier 2), « je ne sais pas ce que c'est » (atelier 3), « je n'ai plus faim » (atelier 5).

Question 8 – Budget (2 pts)

Calcul posé – Document 5

- Diététicienne : 6 × 2,5 h × 40 € = **600 €** ; denrées : 6 × 14 × 2,00 € = **168 €** ; matériel : **150 €** ; impression : **90 €**.
- Charges monétaires : 600 + 168 + 150 + 90 = **1 008 €**.
- Temps valorisé : chef 6 × 2 h × 28 € = **336 €** ; professeure 6 × 2 h × 35 € = **420 €** ; total **756 €**.
- Coût complet : 1 008 + 756 = **1 764 €**.
- Financement du département : 80 % × 1 008 = **806,40 €** (sous le plafond de 1 000 €) ; reste à la charge du collège : 1 008 − 806,40 = **201,60 €**.
- Coût par élève du club (12) : complet 1 764 / 12 = **147,00 €** ; monétaire 1 008 / 12 = **84,00 €**.

Partie 3 – Évaluer et communiquer

Question 9 – Dispositif d'évaluation (2 pts)

Type	Indicateur	Outil	Calendrier
Processus	Nombre de tests et d'ateliers réalisés ; assiduité des membres du jury ; nombre de recettes modifiées	Tableau de suivi, émargement	Chaque mois
Résultat principal	Taux de restes des plats végétariens	Pesée des restes (même méthode qu'en novembre 2027)	Chaque semaine de menu végétarien, bilan par trimestre
Résultat	Part des élèves qui aiment les plats végétariens, par niveau	Même questionnaire qu'en octobre 2027	Juin 2028 et juin 2029
Acceptabilité	Note hédonique moyenne des recettes modifiées	Test hédonique du jury	Avant et après modification
Achats	Parts EGalim (durables et de qualité, biologiques)	Bilan des achats du service	Chaque année
Effets inattendus	Fréquentation de la cantine les jours végétariens ; plaintes de faim	Effectifs de passage, échanges avec la vie scolaire	Chaque trimestre

Question 10 – Réponse au représentant des parents (1 pt)

« Votre inquiétude est légitime : un repas doit tenir jusqu'au goûter. Un plat végétarien bien composé, qui associe des légumineuses et une céréale, apporte des protéines et des fibres qui rassasient. Le problème actuel est surtout qu'une partie des élèves ne mange pas ces plats : un tiers part à la poubelle. Le projet consiste justement à les rendre meilleurs avec les élèves eux-mêmes. Le menu végétarien hebdomadaire est d'ailleurs une obligation de la loi depuis 2019 ; nous vous proposons de venir goûter le prochain plat testé par le jury. »

Question 11 – Communication (1 pt)

Pour les élèves : une courte vidéo réalisée par le jury du goût (avec autorisations), diffusée sur l'écran du self, qui présente le plat testé et le « verdict » du jury. Pour les familles : une lettre d'une page sur l'espace numérique de travail, avec les chiffres clés (restes, résultats des tests), la recette du burger végétal et une invitation à un repas de dégustation.

Partie B – Temps 2 : l'atelier « burger végétal maison »

Question 12 – Objectifs pédagogiques (1 pt)

1. « À la fin de l'atelier, chaque élève façonne et cuit au four une galette de haricots qui se tient et présente une croûte dorée. »
2. « Chaque élève décrit, sur la fiche de dégustation, la galette maison et la galette du commerce avec au moins trois mots du vocabulaire sensoriel (aspect, texture, goût). »
3. « Chaque élève explique avec ses mots pourquoi la galette dore au four et reste molle à la vapeur. »

Question 13 – Bon de commande (2 pts)

Calcul posé – 14 portions

Denrée	Net	Brut ou conditionnement	Coût
Haricots rouges égouttés	14 × 70 = 980 g	980 / 250 = 3,9, soit 4 boîtes	4 × 0,85 = 3,40 €
Flocons d'avoine	210 g	210 g	0,210 × 1,90 = 0,40 €
Oignon	210 g	210 / 0,90 = 233 g	0,233 × 1,80 = 0,42 €
Carotte	280 g	280 / 0,85 = 329 g	0,329 × 1,40 = 0,46 €
Œufs	112 g	2 œufs	2 × 0,30 = 0,60 €
Huile de colza	112 g	112 g	0,112 × 3,20 = 0,36 €
Petits pains complets	14	14 pièces	14 × 0,45 = 6,30 €
Laitue	140 g	140 / 0,75 = 187 g, soit 1 laitue	0,99 €
Tomate	420 g	420 / 0,95 = 442 g	0,442 × 2,90 = 1,28 €

Denrée	Net	Brut ou conditionnement	Coût
Yaourt nature	420 g	420 g	0,420 × 1,60 = 0,67 €
Persil	42 g	1 botte	0,90 €
Pommes de terre	2 100 g	2 100 / 0,80 = 2 625 g	2,625 × 1,20 = 3,15 €
Clémentines	1 400 g	1 400 / 0,75 = 1 867 g	1,867 × 2,80 = 5,23 €
Épices	–	forfait	0,30 €
Total			24,46 €

- Coût par portion : 24,46 / 14 = **1,75 €** ; budget : 1,90 × 14 = **26,60 €** ; marge : 26,60 − 24,46 = **2,14 €**.
- Postes principaux : pains (6,30 €, soit 25,8 %) et clémentines (5,23 €, soit 21,4 %).

Question 14 – Fiche technique, fiche recette, rôle des ingrédients (3 pts)

Progression : 1) laver les mains et les légumes ; 2) égoutter et rincer les haricots ; 3) ciseler l'oignon, râper la carotte ; 4) mixer grossièrement les haricots (garder des morceaux pour la texture), ajouter flocons, oignon, carotte, œufs battus, cumin, paprika ; 5) laisser reposer **15 minutes** au réfrigérateur (les flocons absorbent l'humidité) ; 6) façonner 14 galettes de 10 cm, les poser sur une plaque huilée, badigeonner d'huile ; 7) cuire 20 minutes à 200 °C en les retournant à mi-cuisson ; 8) laver et couper les pommes de terre en quartiers, les enrober d'huile et de paprika, cuire 35 minutes à 200 °C ; 9) mélanger yaourt et persil ciselé ; 10) laver la laitue et trancher les tomates ; 11) monter les burgers au dernier moment.

Points critiques : œufs crus manipulés puis mains lavées ; galettes cuites à cœur (au moins 70 °C au centre, contrôle au thermomètre-sonde) ; sauce au yaourt gardée au froid jusqu'au service ; potatoes et galettes servies chaudes.

Allergènes : **gluten** (pain, flocons d'avoine), **œufs**, **lait** (yaourt) ; **sésame** possible sur les pains (étiquette à vérifier) ; pas d'arachide.

Fiche recette pour Sarah : une page par préparation, police sans empattement de grande taille, interligne large, une photo par étape, phrases de cinq à huit mots, un verbe au début, ingrédients en photos avec les quantités en cuillères ou en verres, minuteur dessiné pour les temps.

Ingrédient	Rôle
Haricots rouges	Base de la galette : protéines, fibres ; texture fondante ; leur amidon participe à la liaison
Flocons d'avoine	Absorbent l'eau, apportent de la tenue ; leur amidon gélatinise à la chaleur et lie la pâte
Œuf	Liant : ses protéines **coagulent** à la cuisson et soudent les ingrédients
Oignon et carotte	Goût, douceur (sucres) et humidité ; couleur
Cumin, paprika fumé	Arômes puissants, goût « grillé » sans viande
Huile	Transmet la chaleur, favorise la croûte dorée et le croustillant

Réactions à la cuisson : **réaction de Maillard** en surface (croûte dorée et arômes grillés), **coagulation** des protéines de l'œuf (tenue), **gélatinisation de l'amidon** des flocons et des pommes de terre (cœur moelleux), **évaporation** de l'eau en surface (croustillant) ; pour les potatoes, Maillard et déshydratation de la surface.

Question 15 – Apports comparés (2,5 pts)

Calcul posé – Repas de l'atelier (Ciqual 2025, poids nets crus)

Aliment	Quantité	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Haricots rouges	70 g	75,6	5,82	0,68	4,90	0,48
Flocons d'avoine	15 g	55,4	1,59	1,17	1,68	0,00

Aliment	Quantité	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Oignon	15 g	5,9	0,17	0,09	0,26	0,01
Carotte	20 g	6,0	0,16	0	0,58	0,02
Œuf	8 g	11,2	1,02	0,79	0	0,02
Huile de colza	8 g	72,0	0	8,00	0	0
Pain complet	60 g	140,4	5,20	1,02	4,38	0,70
Laitue, tomate, persil	10 + 30 + 3 g	8,0	0,38	0,04	0,54	0,02
Yaourt	30 g	15,0	1,15	0,50	0	0,03
Pommes de terre	150 g	120,0	3,03	0,14	3,30	0
Clémentine	100 g	45,5	0,81	0	1,70	0
Repas		555,0	19,31	12,43	17,33	1,29

- Autres apports : glucides 80,5 g ; sucres 16,0 g ; calcium 213,6 mg ; fer 4,57 mg ; vitamine C 90,7 mg.
- Répartition : protéines 19,31 × 4 / 555,0 = **13,9 %** ; lipides 12,43 × 9 / 555,0 = **20,2 %** ; glucides 80,47 × 4 / 555,0 = **58,0 %**.

Calcul posé – Menu de restauration rapide (hamburger 110 g, frites 100 g)

- Hamburger : 110 × 251 / 100 = 276,1 kcal ; frites : 258,0 kcal ; total **534,1 kcal**.
- Protéines **17,91 g** ; glucides 65,2 g ; sucres 7,2 g ; lipides **21,18 g** ; fibres **5,88 g** ; sel **1,43 g** ; calcium 94,2 mg ; fer 2,25 mg ; vitamine C 19,3 mg.
- Répartition : protéines **13,4 %** ; lipides **35,7 %** ; glucides **48,8 %**.

Commentaire. Pour une énergie voisine (555 contre 534 kcal), le repas de l'atelier apporte un peu plus de protéines (19,3 contre 17,9 g), **trois fois plus de fibres** (17,3 contre 5,9 g), plus de calcium, de fer et de vitamine C, un peu moins de sel, et **beaucoup moins de lipides** (20 % contre 36 % de l'énergie), grâce à la cuisson au four et à l'absence de friture. Les sucres plus élevés viennent de la clémentine (sucres naturellement présents) et non de sucres ajoutés. C'est un argument fort pour répondre à « je n'ai plus faim » : protéines et fibres favorisent la satiété. On présente cette comparaison sans diaboliser la restauration rapide : le burger maison est une **autre version**, aussi gourmande.

Question 16 – Le four (1,5 pt)

Calcul posé – Prêts ensemble à 11 h 50, four à 200 °C, deux plaques

- Potatoes : 35 minutes, donc enfournement à 11 h 50 − 35 = **11 h 15**.
- Galettes : 20 minutes, donc enfournement à 11 h 50 − 20 = **11 h 30**.
- Préchauffage : 10 minutes, donc allumage à **11 h 05** au plus tard.
- Galettes : façonnage avant 11 h 30 (de 11 h 05 à 11 h 25) ; repos de 15 minutes au réfrigérateur avant façonnage : la pâte doit être prête à **10 h 50** au plus tard.

Les deux préparations cuisent à la même température, sur deux plaques ; on retourne les galettes à 11 h 40. Le four est utilisé une seule fois, ce qui économise l'énergie.

Partie 2 – Organisation et animation

Question 17 – Déroulé minuté (2 pts)

Heure	Étape	Rôles des élèves
9 h 00	Accueil, lavage des mains, règles de sécurité, allergies rappelées (Yanis)	Tous

Heure	Étape	Rôles des élèves
9 h 15	Brise-glace : « Qu'est-ce qu'un bon burger pour toi ? »	Tous
9 h 25	Démonstration : mixage, texture recherchée, façonnage	Observation
9 h 40	Mise en place en 4 postes de 3 élèves	Poste 1 : galettes (rinçage, ciselage, râpage) ; poste 2 : potatoes (lavage, découpe) ; poste 3 : sauce et garniture ; poste 4 : dégustation (préparation des fiches et des codes)
10 h 15	Mélange de la pâte à galettes	Poste 1 avec l'animateur (mixeur)
10 h 30	Pause dégustation comparée (galette maison crue pour l'aspect, galette du commerce cuite)	Tous, poste 4 organise
10 h 50	Pâte au réfrigérateur ; découpe des potatoes	Postes 1 et 2
11 h 05	Four allumé ; façonnage des galettes	Postes 1 et 3
11 h 15	Potatoes au four	Poste 2
11 h 30	Galettes au four ; sauce, laitue, tomates prêtes ; table dressée	Postes 3 et 4
11 h 40	Galettes retournées ; rangement des postes	Tous
11 h 50	Montage des burgers, dressage de quatre assiettes de présentation	Tous
12 h 00	Repas, dégustation finale, fiche « verdict »	Tous

Question 18 – Dégustation comparée (1,5 pt)

Conditions : échantillons de même taille et à la même température, servis dans des barquettes codées à trois chiffres (par exemple 482 et 715), ordre alterné d'un élève à l'autre ; silence pendant la dégustation ; un verre d'eau entre les deux ; on ne dit pas laquelle est « maison ». Fiche : aspect (couleur, croûte), odeur, texture en bouche (croustillant, moelleux, sec, pâteux), goût (épicé, fade, salé), note hédonique de 1 à 5 et préférence. Le vocabulaire est affiché avec des exemples. On dépouille ensemble : moyennes, nombre de préférences, mots les plus cités ; on révèle ensuite les codes.

Question 19 – Hygiène, sécurité, allergie (1,5 pt)

- **Hygiène** : mains lavées, tenue, plans de travail désinfectés ; œufs cassés dans un bol à part ; sauce au froid ; cuisson à cœur des galettes.
- **Sécurité** : couteaux avec la position « griffe », planches stables ; mixeur manipulé avec l'adulte, débranché avant de retirer la pâte ; four ouvert par l'adulte avec des gants ; circulation libre.
- **Yanis** : vérifier son PAI et la présence du stylo d'adrénaline ; informer l'équipe ; aucun produit à base d'arachide ou de sésame dans la cuisine ; lecture de **toutes** les étiquettes (pain, épices, galette du commerce) ; sa portion préparée en premier, sur une planche et avec des ustensiles propres, et identifiée ; il ne goûte que ce qui a été vérifié ; en cas de réaction, application du PAI et appel au 15.

Partie 3 – Réalisation et évaluation

Question 20 – Réalisation (3 pts)

Critères : galettes régulières qui se tiennent, dorées sur les deux faces, cuites à cœur ; potatoes dorées et tendres ; sauce homogène et fraîche ; burgers montés proprement ; quatre assiettes identiques, dont celle de Yanis avec un pain sans sésame confirmé, identifiée ; hygiène et rangement respectés ; temps tenu.

Question 21 – Les deux situations et l'évaluation (2 pts)

Situation 1 : la mention « peut contenir des traces de sésame » signale un risque pour Yanis. On **ne lui sert pas** ces pains. Solutions : un pain dont l'étiquette ne comporte pas cette mention (prévu en réserve), ou servir sa galette dans une assiette avec les potatoes, sans pain, en l'expliquant simplement ; on vérifie aussi les autres

ingrédients. On note l'incident pour commander, la prochaine fois, des pains avec une attestation écrite du boulanger.

Situation 2 : on ne gronde pas Kenzo et l'on ne fait pas la morale ; on accueille avec humour et l'on transforme la remarque en défi : « On verra au verdict du jury ! Un burger, c'est un pain, une galette dorée, une sauce et des crudités : la nôtre n'est pas en viande, mais elle doit être aussi gourmande. Tu seras le juge le plus sévère : tu notes en premier. » On rappelle la règle du respect des goûts de chacun, sans opposer les élèves qui mangent de la viande et les autres.

Évaluation de l'atelier : observation de la réalisation (grille : galette qui se tient, croûte dorée, hygiène) ; fiches de dégustation dépouillées (moyennes, préférence) ; question orale sur la réaction de Maillard ; « verdict » du jury sur la recette ; à un mois, nombre d'élèves qui ont refait la recette à la maison (déclaratif) et, à terme, restes de ce plat s'il est servi à la cantine.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

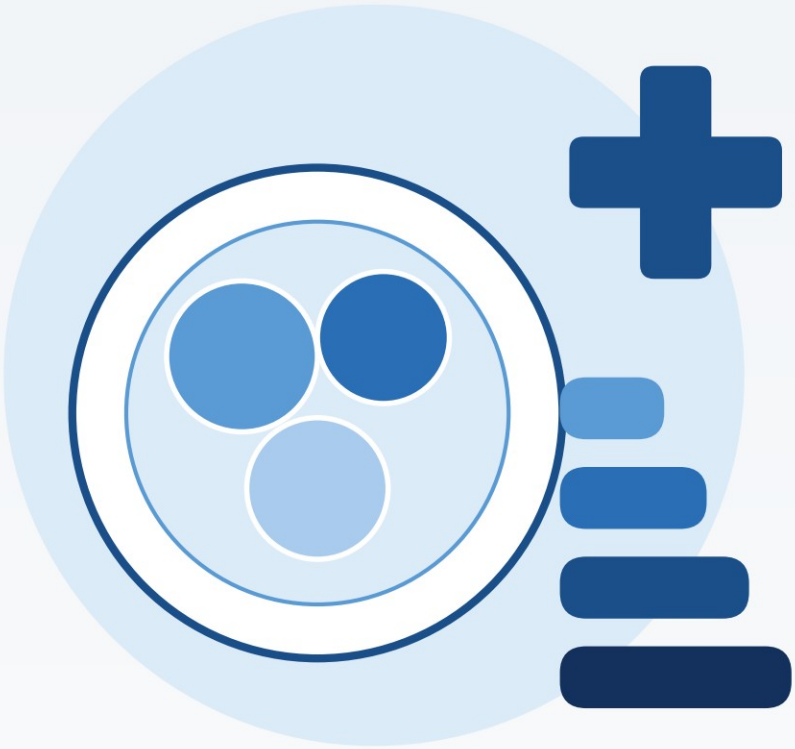
Calculer le taux de restes global comme la moyenne des quatre taux (40,0 % au lieu de 34,4 %) ; calculer les pourcentages du khi-deux sur 240 ; conclure que l'âge « cause » le rejet ; choisir le test unilatéral après avoir vu les résultats ; confondre test hédonique (j'aime) et test descriptif (je décris) ; oublier qu'EGalim se calcule en valeur d'achat ; acheter 980 g de haricots en boîtes de 400 g sans tenir compte du poids égoutté ; oublier le repos des galettes dans le planning ; dire que la croûte vient « du sucre qui caramélise » seulement ; servir à Yanis un pain « peut contenir des traces de sésame » ; répondre à Kenzo par un discours sur la planète.

Grille d'auto-évaluation

Compétence	Indicateur de réussite	Sujet(s)	Acquis	En cours	À revoir
Analyser les besoins d'un public	Pourcentages avec le bon dénominateur, besoins appuyés sur les chiffres et les verbatims	S1, S2, S3			
Utiliser un test ou un intervalle de confiance	Risque relatif et intervalle, khi-deux avec effectifs attendus, interprétation prudente	S1, S3			
Interpréter un test de dégustation	Test triangulaire comparé à la table et au hasard ; test hédonique (moyenne, notes hautes) ; préférence par paires (unilatéral ou bilatéral)	S1, S3			
Organiser une analyse sensorielle	Conditions, codage, ordre alterné, vocabulaire, biais, choix du test	S2, S3			
Expliquer les modifications physico-chimiques	Maillard, caramélisation, gélatinisation, coagulation, chlorophylle, pertes de vitamine C, diffusion du sel	S1, S2, S3			
Valoriser la culture culinaire du public	Programme construit à partir des plats et des savoir-faire du public, sans opposer « bonne » et « mauvaise » cuisine	S1, S3			
Calculer le sel d'une recette	Sodium × 2,5, sel ajouté et naturel, comparaison au repère, réduction progressive	S1			
Établir un bon de commande	Pertes, conditionnements, poids égoutté, coût par portion, ajustement d'un dépassement	S2, S3			

Compétence	Indicateur de réussite	Sujet(s)	Acquis	En cours	À revoir
Calculer et commenter des apports	Ciqual, répartition de l'énergie, comparaison avec un menu de référence, nuances	S2, S3			
Planifier l'usage du four	Calcul à rebours, températures, repos, préchauffage	S2, S3			
Adapter l'atelier au public	Surdité, champ visuel réduit, dyslexie, allergie, maladie cœliaque, végétalisme, adolescents	S2, S3			
Maîtriser l'hygiène et les allergènes	Points critiques, contaminations croisées (gluten, sésame), PAI	S2, S3			
Calculer un budget de projet	Charges monétaires, temps valorisé, financement, reste à charge, coût par participant	S1, S3			
Évaluer un atelier et un projet	Indicateurs, outils adaptés, calendrier, limites	S1, S2, S3			

DOCUMENT COMPLET · VERSION NORMALE



CHAPITRE 12

Adapter l'alimentation standard aux alimentations thérapeutiques

Mots-clés : Alimentations thérapeutiques en atelier, Textures, Sel, Glucides, Lipides, Sans gluten, Enrichissement, ETP

COURS | FICHE | CAHIER D'EXERCICES | ANNALES E5

LES VOLUMES DE CE CHAPITRE

Chapitre 12 · Adapter l'alimentation standard aux alimentations thérapeutiques · version normale

1

COURS

Mise en page normale · 94 pages

Cours complet · schémas originaux · fil rouge des Tilleuls · situations professionnelles

pages 4 à 97

2

FICHE DE RÉVISION ET FICHES-OUTILS

Mise en page normale · 5 pages

Formules, méthodes et définitions · fiches-outils · révision express

pages 98 à 102

3

CAHIER D'EXERCICES

Mise en page normale · 120 pages

Exercices progressifs · schémas à légender · mises en situation · corrigés détaillés

pages 103 à 222

4

ANNALES E5

Mise en page normale · 34 pages

Sujets au format de l'épreuve E5 · barèmes · attendus du jury · corrigés rédigés

pages 223 à 256

Chaque volume commence par sa page de garde : bleu pour le cours, vert pour la fiche, rouge pour le cahier d'exercices, violet pour les annales.

Les numéros de page sont ceux du document complet.

Sommaire général

1 · Cours **4**

12.1 Compétences mobilisées 6
12.2 Croisement référentiel × précisions × indications 6
12.3 Cours 8
12.4 Approfondissements 72
12.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 78
12.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 80
12.7 L'essentiel à retenir 90
12.8 Entraînement 91
12.9 Glossaire 95
12.10 Renvois bibliographiques par notion 96
12.12 Bibliographie numérotée 96

2 · Fiche de révision et fiches-outils **98**

Fiche de révision du chapitre 12 100
1. La démarche 100
2. Les adaptations 100
3. Les cadres 101
4. Les formules 101
5. Les pièges 101
Fiches-outils du chapitre 12 101
O12.1 – Fiche d'adaptation d'une recette 101
O12.2 – Grille de vérification d'une texture IDDSI 101
O12.3 – Check-list sans gluten et allergènes 102

3 · Cahier d'exercices **103**

Cahier d'exercices – Chapitre 12 106
Partie 1 – La démarche d'adaptation et la recette commune 108
Partie 2 – Les textures modifiées 123
Partie 3 – Le contrôle en sel 137
Partie 4 – Le contrôle des glucides 149
Partie 5 – Le contrôle des lipides 164
Partie 6 – Le sans gluten et les allergies alimentaires 179
Partie 7 – L'enrichissement et les denrées destinées à des fins médicales spéciales 194
Partie 8 – Approfondir et s'entraîner sur un cas complet 207
Bilan : grille d'auto-évaluation 222

4 · Annales E5 ..... **223**

Cahier d'annales E5 – chapitre 12 225
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 227
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 227
Partie II – Les corrigés détaillés 239
Grille d'auto-évaluation 256

Les numéros renvoient aux pages de ce document complet ; cliquez sur un titre pour y aller.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

COURS

CHAPITRE

12

Adapter l'alimentation standard aux alimentations thérapeutiques

Alimentations thérapeutiques en atelier | Textures | Sel | Glucides | Lipides

DANS CE VOLUME

- ✓ Cours structuré
- ✓ Schémas en couleur
- ✓ Auto-tests corrigés
- ✓ Fil rouge des Tilleuls

Sommaire

12.1 Compétences mobilisées 6

12.2 Croisement référentiel × précisions × indications 6

12.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 7

12.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED 7

12.3 Cours 8

12.3.1 Préconisations diététiques et adaptations techniques 8

12.3.2 Les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales (DADFMS) 60

12.3.3 Ateliers pour personnes vivant avec une maladie chronique : l'articulation avec l'ETP 64

12.3.4 Fil rouge : une variante pour chacun aux Tilleuls 71

12.4 Approfondissements 72

12.4.1 Le « manger-main » et le plaisir de manger 72

12.4.2 Les troubles du goût et de l'odorat 73

12.4.3 Fêtes, restaurants et repas exceptionnels 74

12.4.4 Adapter sans exclure : le principe de la recette commune 75

12.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 78

12.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 80

Ce que le jury attend sur l'adaptation des recettes aux alimentations thérapeutiques 87

12.7 L'essentiel à retenir 90

12.8 Entraînement 91

12.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses) 91

12.8.2 Exercices 92

12.8.3 Étude de cas 94

12.8.4 Mises en situation express 94

12.9 Glossaire 95

12.10 Renvois bibliographiques par notion 96

12.12 Bibliographie numérotée 96

Objectifs du chapitre (référentiel)

À la fin de ce chapitre, vous devez être capable de :

- situer l'adaptation des recettes dans le cadre d'une prescription médicale ou diététique et des compétences du BC1 ;
- appliquer une démarche d'adaptation d'une recette standard en cinq étapes ;
- adapter une préparation aux textures modifiées selon le cadre international IDDSI ;
- adapter une recette en sel, en glucides, en lipides, sans gluten et en cas d'allergie, en conservant le plaisir ;
- enrichir une recette pour une personne dénutrie ou à risque, et calculer l'apport supplémentaire ;
- connaître les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales (DADFMS) et leur usage possible en atelier ;
- concevoir un atelier culinaire pour des personnes vivant avec une maladie chronique, en articulation avec l'éducation thérapeutique du patient.

12.1 Compétences mobilisées

Compétence	Ce que le chapitre apporte	Indicateurs du référentiel travaillés
C3.2	Adapter les recettes d'un atelier aux alimentations thérapeutiques	Techniques d'adaptation de l'alimentation standard aux alimentations thérapeutiques maîtrisées ; qualité organoleptique adaptée au public ; hygiène et sécurité respectées
C3.1	Concevoir des actions inclusives pour des publics vivant avec une maladie chronique	Besoins, objectifs et spécificités du public identifiés
C3.5	Communiquer avec l'équipe soignante, respecter le secret	Communication adaptée ; posture professionnelle

12.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Notion (guide 2025)	Objectifs pour l'apprenant	Limites et attendus
Préconisations diététiques	Lire une préconisation et la traduire en recette	La prescription relève du médecin et du diététicien (BC1)
Textures modifiées	Réaliser une texture adaptée et la vérifier	Cadre IDDSI ; tests simples
Régimes contrôlés (sel, glucides, lipides)	Adapter une recette, calculer un apport	Valeurs de référence citées et datées
Sans gluten, allergies	Supprimer un allergène, éviter les contaminations	Étiquetage, règlement INCO, sans gluten ≤ 20 mg/kg
DADFMS	Connaître leur statut et leur usage en atelier	Prescription, respect des indications du fabricant
Maladies chroniques et ETP	Articuler l'atelier avec un programme d'ETP	Différence ETS / ETP ; secret professionnel

12.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025

Le chapitre a été vérifié par rapport au référentiel du BTS (arrêté du 27 novembre 2024, publié au *Journal officiel* du 17 décembre 2024 : compétence C3.2 « Concevoir et réaliser des ateliers culinaires adaptés au public visé », indicateur « Techniques d'adaptation de l'alimentation standard aux alimentations thérapeutiques maîtrisées ») et au guide d'accompagnement pédagogique de 2025 (p. 67 pour les savoirs du bloc 3, p. 58 pour la place de ces ateliers en 2e année, p. 19 pour le lien avec le bloc 1). Les dates et les valeurs ont été comparées à la dernière version des sources au 26 octobre 2026 ; les mises à jour sont signalées dans l'encadré « Attention » de la section 12.2.2.

Texte	Critère ou notion	Où dans ce cours
Référentiel, C3.2	« Techniques d'adaptation de l'alimentation standard aux alimentations thérapeutiques maîtrisées »	12.3.1 (textures, sel, glucides, lipides, sans gluten, allergies, enrichissement)
Guide 2025, p. 67	Adaptations des techniques culinaires aux alimentations thérapeutiques ; préconisations diététiques	12.3.1 ; encadré « Repères » du CNED
Guide 2025, p. 67	Utilisation des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales (DADFMS)	12.3.2
Guide 2025, p. 58	Ateliers sur les alimentations thérapeutiques en 2e année, en lien avec le bloc 1 et la physiopathologie	12.3.3 (ateliers et ETP)
Guide 2025, p. 19 (bloc 1)	Textures (IDDSI à privilégier), enrichissement par aliments usuels ou DADFMS, lien avec les ateliers culinaires	12.3.1 (textures, enrichissement) ; 12.3.2
Référentiel, C3.2	« Règles d'hygiène et sécurité respectées » (allergènes, contaminations croisées)	12.3.1 (sans gluten, allergies) ; chapitre 13

12.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Le fascicule du CNED *Activités technologiques d'alimentation – Module 1* aborde les régimes dans les sujets d'épreuve, les plats mixés et le manger-main ; les régimes eux-mêmes sont étudiés en 2e année. Le tableau relie chaque passage à ce cours.

Module CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
ATA M1 S1 (p. 3, 4 et 7)	Régime imposé dans le sujet ; manger-main ; dégustation « sans risque » pour le patient ; décors et régimes	12.3.1 (encadré « Repères » du CNED)
ATA M1 S4 (p. 8)	Fiche technique : déclinaison de la recette en textures et adaptations	12.3.1 (textures modifiées, variantes) ; chapitre 10
ATA M1 S5 (p. 4)	Plats mixés : au plus 30 minutes avant le service	12.3.1 (textures modifiées ; encadré « Repères » du CNED)
ATA M1 S7 (p. 4)	Gélatine et agar-agar pour le manger-main	12.3.1 ; chapitre 11

Attention – corrections apportées aux documents sources – Ce qui a changé ou a été corrigé

- **Noms des régimes** : le fascicule parle de régime « diabétique » ou « hyposodé ». Les termes actuels sont alimentation **contrôlée en glucides** et alimentation **contrôlée en sel** (ou pauvre en sel), précisés par la prescription.
- **Sigle de la société savante** (guide 2025, p. 19) : il faut lire **SFNCM** (Société francophone nutrition clinique et métabolisme), et non « SNFCM ».
- **Éducation thérapeutique** : depuis le 1er janvier 2021, les programmes sont **déclarés** à l'ARS (décret n°

2020-1832 du 31 décembre 2020) ; la formation d'au moins 40 heures des intervenants vient de l'arrêté du 2 août 2010, modifié en 2013 puis par l'arrêté du 30 décembre 2020.

- **Dénutrition** : les critères en vigueur sont ceux de la HAS de 2019 (enfant et adulte de moins de 70 ans) et de 2021 (70 ans et plus) ; les recommandations de 2007 sur les compléments oraux restent la référence pour leur usage.

12.3 Cours

NIVEAU BTS – EXIGIBLE

12.3.1 Préconisations diététiques et adaptations techniques

Module · Référentiel : C3.2 · Guide 2025 : p. 67 ; p. 19 (bloc 1) · CNED : ATA 9623 M1 S1 (p. 3, 4 et 7) ; ATA 9623 M1 S4 (p. 8) ; ATA 9623 M1 S5 (p. 4) ; ATA 9623 M1 S7 (p. 4)

Attention – Le cadre : une préconisation, pas une initiative de l'animateur

Une alimentation thérapeutique répond à une **prescription** médicale ou à une **préconisation** du diététicien qui suit la personne (BC1). En atelier, le rôle est d'**adapter la recette** à cette préconisation, sans la modifier ni l'interpréter, et de signaler à l'équipe toute difficulté. On ne « met pas au régime » des participants qui n'ont rien demandé : dans un atelier ouvert, les adaptations sont proposées comme des **variantes** discrètes (chapitre 6 : secret et non-stigmatisation).

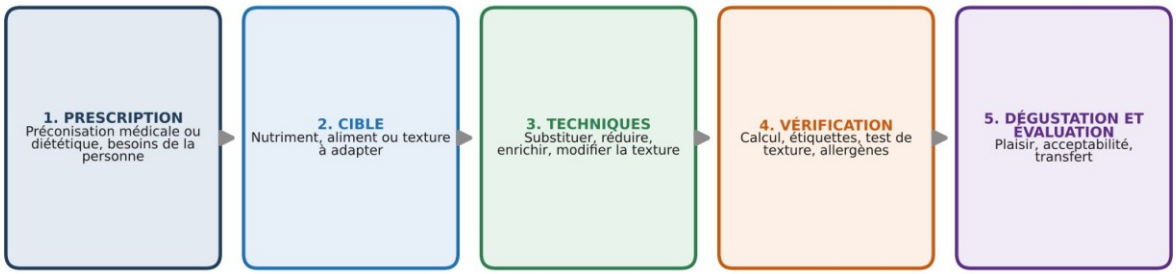


Figure 12.1 – La démarche d'adaptation d'une recette en cinq étapes

Comprendre le schéma – Figure 12.1

1. Prescription : partir de la préconisation écrite (texture IDDSI, quantité de sel, répartition des glucides, éviction) et des besoins et goûts de la personne.

2. Cible : identifier ce qui doit changer dans la recette (un nutriment, un ingrédient, une texture, une portion).

3. Techniques : choisir une stratégie : **substituer** (farine de riz à la place du blé), **réduire** (sel, sucre), **enrichir** (poudre de lait), **modifier la texture** (mixer, lier, hacher).

4. Vérification : calculer l'apport, lire les étiquettes (sel caché, gluten, allergènes), tester la texture, prévenir les contaminations.

5. Dégustation et évaluation : vérifier que le plat reste **appétissant** et accepté ; une adaptation qui n'est pas mangée n'a aucun intérêt.

Lire une prescription et la traduire en fiche technique

Une prescription ou une préconisation diététique est rédigée pour une personne, avec un vocabulaire de soignant : « régime à 5 g de sel », « texture IDDSI 5, boissons niveau 2 », « 180 g de glucides répartis », « éviction stricte du gluten ». Le travail du professionnel qui conçoit l'atelier consiste à **traduire** chaque consigne en décisions de cuisine : quels ingrédients changer, en quelle quantité, avec quelle technique, et comment le vérifier. Cette traduction se fait toujours avec l'équipe qui suit la personne ; en cas de doute, on demande, on ne devine pas.

Ce qui est écrit dans la préconisation	Ce que cela signifie en cuisine	Ce que l'on vérifie
« Alimentation contrôlée en sel, 5 à 6 g par jour »	Pas de bouillon cube ni de charcuterie dans la recette ; sel mesuré, ajouté à la fin ; aromates	Sel par portion calculé avec la table Ciqual et les étiquettes
« Sans sel ajouté »	Aucun sel en cuisine ni à table ; ingrédients peu salés	Absence de sel dans la fiche technique et sur le plateau
« Texture IDDSI niveau 4 »	Préparation mixée lisse, sans grumeaux ni morceaux, qui tient sur la cuillère	Tests de la fourchette et de la cuillère sur chaque lot
« Boissons IDDSI niveau 2 »	Boissons légèrement épaissies avec le produit prescrit, à la dose du fabricant	Test d'écoulement de la seringue de 10 mL
« Glucides répartis, environ 60 g au déjeuner »	Portion de féculents calculée ; dessert compté dans le repas	Glucides par portion calculés et affichés
« Éviction stricte du gluten »	Ingrédients naturellement sans gluten ou portant la mention « sans gluten » ; poste séparé	Étiquettes gardées ; ordre de préparation ; ustensiles propres
« Alimentation enrichie »	Ajout de poudre de lait, de fromage, d'œuf ou de crème sans augmenter le volume	Énergie et protéines gagnées par portion
« Allergie à l'œuf (PAI) »	Recette sans œuf pour tout le groupe si possible, ou variante préparée en premier	Liste d'ingrédients de chaque produit ; trousse d'urgence présente

Attention – Une préconisation reste confidentielle

La préconisation est une information de santé. Elle circule seulement entre les professionnels qui en ont besoin pour la mettre en œuvre (secret partagé, chapitre 6). Sur la fiche technique de l'atelier, on écrit « variante sans sel ajouté : 2 portions », et non le nom et la maladie des participants. Le nom n'apparaît que sur la liste de service, gardée par l'animateur.

Une préconisation peut aussi être **incomplète** ou **difficile à appliquer** dans le cadre d'un atelier : une texture qui n'est pas précisée, une prescription ancienne, un régime très strict qui empêcherait la personne de goûter la recette du jour. Dans ce cas, on ne choisit pas seul : on contacte le soignant référent avant l'atelier, et l'on note la réponse.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.1

Un accueil de jour pour personnes âgées (structure fictive) organise un atelier « soupe de saison ». Vous recevez trois préconisations : M. A., « alimentation contrôlée en sel, 6 g par jour » ; Mme B., « texture IDDSI 4, boissons niveau 3 » ; Mme C., « diabète de type 2, glucides répartis ». Pour chaque personne, traduisez la préconisation en deux décisions de cuisine et en un contrôle à réaliser.

Corrigé

M. A. : préparer un bouillon de légumes maison sans bouillon cube ; saler la soupe à la fin, en mesurant le sel

(par exemple 3 g pour 12 portions), et parfumer avec des herbes. Contrôle : calcul du sel par portion. **Mme B.** : mixer la soupe très finement, puis l'épaissir si nécessaire jusqu'à une texture lisse qui tient sur la cuillère ; servir l'eau et les boissons épaissies au niveau 3 avec son produit. Contrôles : test de la cuillère pour la soupe, test de la seringue pour la boisson. **Mme C.** : garder les légumes et ajouter une petite quantité de légumineuses (lentilles corail) plutôt que des pommes de terre en grande quantité ; servir la soupe avec une portion de pain mesurée. Contrôle : glucides de la portion calculés et comparés au repère donné par la diététicienne.

La fiche technique adaptée et sa rubrique « variantes »

La **fiche technique** décrit une recette de façon à ce qu'elle soit reproduite à l'identique : ingrédients avec grammages nets et bruts, étapes, matériel, temps, températures, points critiques et coût. En alimentation thérapeutique, on ajoute une rubrique **« variantes »**. Elle indique, pour chaque besoin, ce qui change par rapport à la recette commune, à quel moment de la fabrication on prélève les portions, et comment on les identifie. Elle évite les improvisations et les oublis le jour du service.

Rubrique de la fiche	Contenu	Exemple pour un velouté de potiron
Recette commune	Ingrédients, grammages nets, étapes	Potiron, lentilles corail, oignon, huile de colza, lait ; sans sel ajouté
Point de prélèvement	Étape à laquelle on sépare chaque variante	Après mixage, avant tout ajout de sel
Variante « sel standard »	Ajout précis	+ 0,6 g de sel par portion, en fin de cuisson
Variante « enrichie »	Ajout par portion	+ 10 g de lait en poudre et + 20 g d'emmental râpé
Variante « texture »	Technique et contrôle	Niveau 4 : mixer plus longuement, épaissir à la fécule si besoin ; test de la cuillère
Variante « allergènes »	Ingrédients exclus et remplacement	Sans lait : remplacer le lait par de l'eau de cuisson et une boisson végétale vérifiée
Identification	Couleur ou étiquette par variante	Couvercle vert : sans sel ; étiquette jaune : enrichie
Valeurs par portion	Énergie, protéines, glucides, sel	Calculées pour la recette commune et pour chaque variante

Exemple – Calcul détaillé : le velouté de potiron et ses variantes (6 portions, Ciqual 2025)

Ingrédients nets : potiron cru (20044) 900 g ; lentilles corail sèches (20535) 120 g ; oignon (20034) 100 g ; huile de colza (17130) 20 g ; lait demi-écrémé (19041) 200 g ; eau de cuisson.

- Recette entière : **889 kcal** ; **50,8 g** de protéines ; **25,6 g** de lipides ; **101,6 g** de glucides ; **24,7 g** de fibres ; **0,30 g** de sel.
- Par portion : 889 / 6 = **148 kcal** ; **8,5 g** de protéines ; **16,9 g** de glucides ; **4,1 g** de fibres ; **0,05 g** de sel.
- Variante enrichie : + 10 g de lait en poudre écrémé (36 kcal ; 3,5 g de protéines) et + 20 g d'emmental râpé (74 kcal ; 5,5 g de protéines) : **258 kcal** et **17,5 g** de protéines par portion, soit **2 fois plus** de protéines.
- Variante sel standard : 0,05 + 0,6 = **0,65 g** de sel par portion.

Lecture : les lentilles corail apportent des protéines et des fibres à un velouté qui en contient peu ; la recette commune convient déjà aux personnes qui limitent le sel, et les variantes ne demandent que des ajouts simples, faits au moment du service.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.2

Complétez la rubrique « variantes » de la fiche technique d'un gratin de pâtes au jambon pour un groupe qui

comprend : deux personnes sans sel ajouté, une personne cœliaque et une personne dénutrie. Indiquez pour chaque variante le point de prélèvement, les changements et l'identification.

Corrigé

Recette commune pensée pour limiter les variantes : sauce au lait liée à la fécule de maïs (sans gluten), pas de sel ajouté dans la sauce. **Sans sel ajouté** : jambon remplacé par des dés de poulet rôti maison ; fromage en petite quantité ; plat prélevé avant le salage des autres portions ; barquette à couvercle vert. **Cœliaque** : pâtes sans gluten cuites en premier, dans une eau propre, avec une passoire lavée ; jambon et fromage vérifiés sur l'étiquette ; plat préparé en premier et filmé ; étiquette « sans gluten » et nom sur la liste de service. **Dénutrie** : portion enrichie avec 10 g de poudre de lait dans la sauce et 20 g de fromage râpé en plus sur le dessus ; étiquette jaune. Les valeurs par portion sont recalculées pour chaque variante.

Calculer une recette avec la table Ciqual : la méthode complète

À l'examen comme en stage, une adaptation se prouve par le calcul. La table **Ciqual** (ANSES, version 2025) donne la composition pour 100 g de partie comestible. Pour calculer une recette, il faut choisir le bon aliment (cru ou cuit, égoutté ou non), passer des quantités brutes aux quantités nettes et tenir compte des limites des données.

Méthode pas à pas – Calculer les apports d'une recette

1. Lister chaque ingrédient avec son code Ciqual et son poids **net** (partie mangée). Si l'on part d'un poids brut, net = brut × (1 − taux de perte).

2. Choisir la ligne Ciqual qui correspond à l'état pesé : on pèse les pâtes sèches, on prend « pâtes sèches crues » ; on pèse les pâtes cuites, on prend « pâtes cuites ». Ne jamais mélanger les deux.

3. Calculer pour chaque ingrédient : apport = poids net × teneur pour 100 g / 100.

4. Additionner les apports de la recette, puis **diviser** par le nombre de portions.

5. Interpréter les valeurs « traces », « < » et « - » : on les compte comme 0, en le signalant.

6. Comparer à un repère daté (OMS, ANSES, HAS, prescription) et conclure.

Piège fréquent	Conséquence	Bonne pratique
Prendre « riz cru » pour du riz pesé cuit	Glucides et énergie multipliés par environ 2,5	Vérifier l'état de l'aliment pesé
Oublier le taux de perte	Coût et quantités à acheter sous-estimés	Brut = net / (1 − perte)
Arrondir chaque ligne	Erreur cumulée sur le total	Arrondir seulement le résultat final
Ignorer le sel des ingrédients	Sel de la portion sous-estimé	Compter le sel du pain, du fromage, du jambon, du bouillon
Considérer Ciqual comme la valeur exacte	Fausse précision	Ciqual donne des moyennes ; un produit précis peut différer (lire l'étiquette)

Exemple – Calcul détaillé : du poids brut au coût par portion

Pour le velouté de potiron (6 portions), le potiron perd 30 % (peau, graines) et l'oignon 10 %. Prix fictifs : potiron 1,60 €/kg, lentilles corail 3,20 €/kg, oignon 1,80 €/kg, huile 2,80 €/kg, lait 1,10 € le litre.

- Potiron : brut = 900 / (1 − 0,30) = **1 286 g** ; coût : 1,286 × 1,60 = **2,06 €**.
- Oignon : brut = 100 / 0,90 = **111 g** ; coût **0,20 €**.
- Lentilles 0,12 × 3,20 = **0,38 €** ; huile 0,02 × 2,80 = **0,06 €** ; lait 0,2 × 1,10 = **0,22 €**.
- Total : **2,92 €**, soit 2,92 / 6 = **0,49 €** par portion.

Lecture : sans le taux de perte, on aurait acheté 900 g de potiron au lieu de 1,3 kg, et la recette aurait manqué de légumes.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.3

Une cuisinière calcule les glucides de 150 g de riz blanc cuit avec la ligne « riz blanc cru » de la table (9100 : 77,5 g de glucides pour 100 g) au lieu de la ligne « riz blanc cuit » (9104 : 33,2 g pour 100 g). Calculez les deux résultats et l'erreur en pourcentage. Expliquez la conséquence pour un patient qui adapte son insuline aux glucides de son repas.

Corrigé

Avec la ligne « cru » : 150 × 77,5 / 100 = **116,3 g** de glucides. Avec la ligne « cuit » : 150 × 33,2 / 100 = **49,8 g**. Erreur : (116,3 − 49,8) / 49,8 × 100 = **133,5 %** de surestimation. Un patient qui calculerait sa dose d'insuline à partir de 116 g recevrait beaucoup trop d'insuline pour ce repas : il risquerait une **hypoglycémie**. D'où la règle : toujours vérifier que l'état de l'aliment pesé (cru, cuit, égoutté) correspond à la ligne de la table.

Hygiène des préparations adaptées : des risques particuliers

Les préparations adaptées sont souvent plus **fragiles** sur le plan microbiologique que les plats ordinaires. Mixer, hacher, mouler ou enrichir multiplie les manipulations et augmente la surface de contact avec l'air et les ustensiles. Les personnes qui reçoivent ces préparations (personnes âgées, malades, dénutries, immunodéprimées) sont aussi plus sensibles aux toxi-infections alimentaires. Les règles générales d'hygiène (paquet hygiène, plan de maîtrise sanitaire) s'appliquent avec une vigilance renforcée.

Étape	Risque	Mesure de maîtrise
Mixage, hachage	Contamination par le mixeur, multiplication des bactéries si la préparation tiédit	Mixeur démonté et désinfecté après chaque usage ; mixer chaud et servir aussitôt, ou refroidir rapidement
Enrichissement	Ajout d'ingrédients sensibles (œuf, crème, lait en poudre reconstitué)	Œufs extra-frais ou ovoproduits pasteurisés pour les préparations peu cuites ; poudre de lait ajoutée au dernier moment
Refroidissement	Prolifération entre + 63 °C et + 10 °C	Passer de + 63 °C à moins de + 10 °C en moins de 2 heures (cellule de refroidissement), selon l'arrêté du 21 décembre 2009
Conservation en liaison froide	Prolifération pendant le stockage	Conservation entre 0 et + 3 °C ; durée de vie fixée par l'établissement
Remise en température	Températures insuffisantes	Atteindre au moins + 63 °C à cœur en moins d'une heure, et servir
Boissons épaissies, CNO ouverts	Prolifération à température ambiante	Préparer au moment du service ; CNO ouverts au réfrigérateur et consommés dans le délai du fabricant
Service	Erreur d'attribution (texture, allergène)	Étiquetage par variante, liste de service, double contrôle

En atelier, les mêmes principes s'appliquent à petite échelle : mains lavées, plans de travail et ustensiles propres, produits sensibles gardés au froid jusqu'à leur utilisation, préparations dégustées rapidement, restes jetés s'ils ont séjourné à température ambiante. En restauration collective, on conserve aussi des **plats témoins** de chaque préparation servie, pour permettre une enquête en cas de toxi-infection.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.4

Dans une petite unité de vie (structure fictive), une aide-cuisinière mixe à 11 h les plats du déjeuner, les laisse dans le mixeur fermé jusqu'à 12 h 15, puis sert. Le soir, elle utilise le même mixeur, simplement rincé, pour les potages. Relevez les erreurs, expliquez les risques et proposez une organisation corrigée.

Corrigé

Erreurs : la préparation mixée attend plus d'une heure, probablement à une température comprise entre + 10 °C et + 63 °C, zone où les bactéries se multiplient ; le mixeur est seulement rincé, sans démontage ni désinfection, ce qui peut contaminer les potages du soir. Risques : toxi-infection alimentaire chez des personnes fragiles. Organisation corrigée : mixer juste avant le service et servir aussitôt, ou maintenir la préparation au chaud à au moins + 63 °C ; si l'on mixe à l'avance, refroidir rapidement en cellule et remettre en température à au moins + 63 °C à cœur avant de servir ; démonter, laver et désinfecter le mixeur après chaque usage, et noter ces opérations dans le plan de nettoyage.

Évaluer une adaptation : restes, consommation et satisfaction

Une adaptation n'est réussie que si elle est **mangée**. Les indicateurs de consommation sont donc les premiers à suivre, avant même la satisfaction déclarée. En établissement comme en atelier, on dispose de plusieurs outils simples, à choisir selon le temps et les moyens.

Outil	Ce qu'il mesure	Avantages	Limites
Pesée des restes	Quantité non consommée (en g et en %)	Objectif, chiffré	Demande une balance et du temps ; ne dit pas pourquoi
Observation visuelle (quart, moitié, trois quarts)	Part consommée estimée	Rapide, faisable au quotidien	Moins précis
Fiche de suivi alimentaire sur 3 jours	Consommation de chaque repas d'une personne	Utile pour une personne à risque de dénutrition	Dépend du remplissage par l'équipe
Échelle de satisfaction (smileys, 1 à 5)	Appréciation	Simple, adaptée à tous les publics	Biais de politesse, surtout en atelier
Questions ouvertes	Raisons des refus, suggestions	Riche, oriente les améliorations	Difficile à chiffrer

Exemple – Calcul détaillé : les restes d'un plat mixé avant et après amélioration

Dans une résidence (données fictives), 40 portions mixées de 200 g sont servies chaque midi. Une semaine, on pèse 2,4 kg de restes en moyenne par repas. Après la mise en place de mixés servis séparément, moulés et nappés de sauce, les restes passent à 1,1 kg.

- Quantité servie : 40 × 200 = **8 000 g** par repas.
- Avant : 2 400 / 8 000 × 100 = **30 %** de restes ; consommé : **70 %**.
- Après : 1 100 / 8 000 × 100 = **13,8 %** de restes ; consommé : **86,3 %**.
- Gain : (8 000 − 1 100) − (8 000 − 2 400) = 6 900 − 5 600 = **1 300 g** consommés en plus par repas, soit 32,5 g par résident.

Lecture : si le plat apporte environ 7 g de protéines pour 100 g, chaque résident mange en moyenne 2,3 g de protéines de plus à ce seul repas. La présentation a un effet nutritionnel mesurable, et elle réduit le gaspillage.

Pour qu'une comparaison soit juste, on compare des repas semblables (même plat, même jour de la semaine, même nombre de convives), et sur plusieurs jours, car la consommation varie selon la météo, les animations et l'état de santé des résidents.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.5

Dans un atelier, 10 participants notent une soupe sans sel ajouté et aromatisée sur une échelle de 1 à 5 : 5, 5, 4, 4, 4, 4, 3, 3, 2, 5. Pourtant, on retrouve 1,2 kg de soupe restante sur les 3 kg servis. Calculez la moyenne de satisfaction et le pourcentage de restes. Comment expliquez-vous l'écart entre les deux indicateurs ?

Corrigé

Moyenne : (5 + 5 + 4 + 4 + 4 + 4 + 3 + 3 + 2 + 5) / 10 = 39 / 10 = **3,9** sur 5. Restes : 1,2 / 3 × 100 = **40 %**. L'écart s'explique par le **biais de politesse** (on note gentiment l'animateur et la recette du groupe), par des portions peut-être trop grandes, ou par un moment mal choisi (soupe servie en fin d'atelier, après une dégustation). Il faut donc croiser les indicateurs, poser une question ouverte (« Qu'est-ce que vous changeriez ? ») et ajuster la taille des portions.

Mixer sans diluer : un calcul qui change les pratiques

Pour obtenir une texture mixée lisse, on ajoute du liquide à la viande ou au poisson. Ce liquide **dilue** les nutriments : 100 g de mixé apportent moins que 100 g de viande. Une personne qui a peu d'appétit et qui mange la même quantité dans son assiette reçoit donc moins de protéines. Le calcul suivant le montre avec la table Ciqual 2025.

Pour 100 g de préparation	Énergie	Protéines	Lipides
Bœuf braisé seul (6101)	240 kcal	32,1 g	12,4 g
100 g de bœuf mixés avec 60 g de bouillon (25930)	152 kcal	20,4 g	7,8 g
100 g de bœuf mixés avec 60 g de lait entier (19023)	174 kcal	21,4 g	9,1 g
100 g de bœuf, 60 g de lait entier et 10 g de lait en poudre (19054)	185 kcal	22,2 g	8,6 g

Lecture : avec le bouillon, la densité en protéines baisse de 36 % (de 32,1 à 20,4 g pour 100 g). Pour recevoir autant de protéines qu'avec 100 g de viande, la personne devrait manger environ 157 g de mixé. Le lait et le lait en poudre limitent la perte, sans la supprimer. La bonne pratique combine trois gestes : utiliser **le moins de liquide possible** pour atteindre la texture prescrite, choisir un **liquide nourrissant** (lait, sauce de cuisson, crème) plutôt que de l'eau, et **enrichir** si la personne mange peu.

Astuce – Mixer chaud, en petites quantités

Une viande mixée encore chaude, avec un peu de sauce de cuisson, demande moins de liquide qu'une viande froide. Mixer par petites quantités et ajouter le liquide cuillère par cuillère évite d'en mettre trop. On vérifie ensuite la texture avec les tests IDDSI, car une préparation trop épaisse peut être aussi dangereuse qu'une préparation trop liquide.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.6

Une résidente mange en moyenne 120 g de viande mixée au déjeuner. Calculez ses apports en protéines avec le mixé au bouillon, puis avec le mixé au lait et au lait en poudre (valeurs du tableau). Quel est le gain sur un mois de 30 jours ?

Corrigé

Mixé au bouillon : 120 × 20,4 / 100 = **24,5 g** de protéines. Mixé au lait et au lait en poudre : 120 × 22,2 / 100 = **26,6 g**. Gain : 2,1 g par jour, soit 2,1 × 30 = **63 g** de protéines sur un mois, sans rien changer à la quantité mangée. Le gain paraît faible chaque jour, mais il s'ajoute aux autres gestes d'enrichissement de la journée.

Point d'étape – Je teste mes acquis – La démarche d'adaptation

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les cinq étapes de la démarche d'adaptation d'une recette.
2. Qui fixe le niveau de texture d'une personne qui a des troubles de la déglutition ?
3. Que contient la rubrique « variantes » d'une fiche technique ?
4. Donnez la formule du poids brut à partir du poids net et du taux de perte.
5. Comment compte-t-on une valeur « traces » de la table Ciqual dans un calcul ?
6. Pourquoi ne note-t-on pas le nom et la maladie des participants sur la fiche technique de l'atelier ?

Corrigé – Point d'étape – La démarche d'adaptation

1. Prescription ; cible ; techniques (substituer, réduire, enrichir, modifier la texture) ; vérification ; dégustation et évaluation.
2. L'équipe soignante après évaluation (médecin, orthophoniste, diététicien) ; l'atelier applique ce niveau.
3. Pour chaque besoin : ce qui change, le point de prélèvement dans la fabrication, l'identification des portions et les valeurs par portion.
4. Poids brut = poids net / (1 − taux de perte).
5. Comme 0, en le signalant dans la lecture du résultat.
6. Parce qu'il s'agit d'informations de santé couvertes par le secret : seule la liste de service, gardée par l'animateur, relie les variantes aux personnes.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe aux textures modifiées.
3 ou 4 sur 6	Je relis la démarche et la méthode de calcul.
Moins de 3 sur 6	Je relis tout le début de la partie 12.3.1 et je refais les exercices d'application.

Les textures modifiées

Définition – Dysphagie et textures modifiées

La **dysphagie** est une difficulté à avaler (troubles de la déglutition), fréquente après un accident vasculaire cérébral, dans certaines maladies neurologiques, chez les personnes âgées fragiles ou après certains traitements. Elle expose aux **fausses routes**, aux pneumopathies d'inhalation, à la **dénutrition** et à la **déshydratation**. Le niveau de texture des aliments et des boissons est déterminé par l'équipe soignante (médecin, orthophoniste, diététicien) après évaluation.

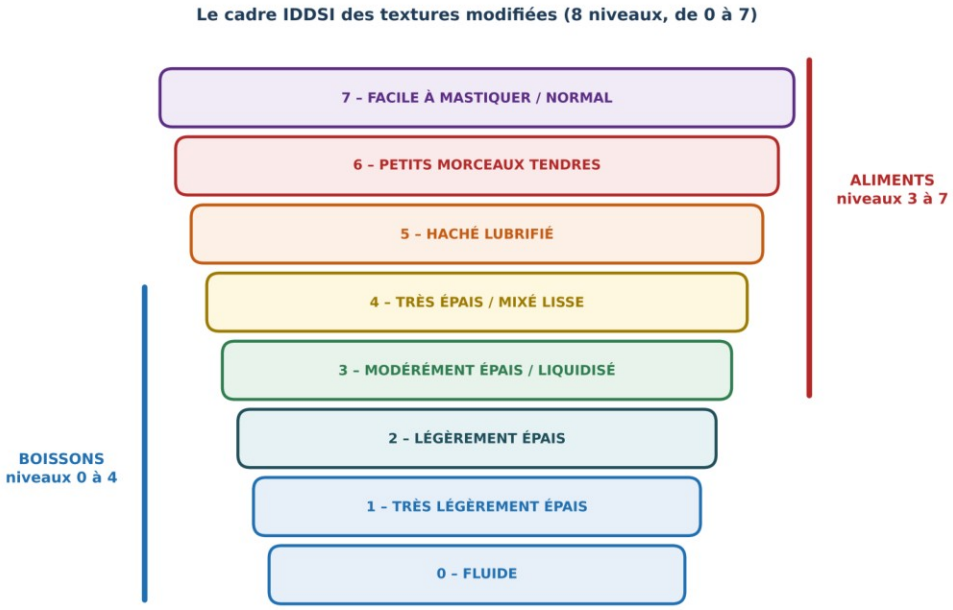


Figure 12.2 – Le cadre IDDSI des textures modifiées

Comprendre le schéma – Figure 12.2

1. L'**IDDSI** (*International Dysphagia Diet Standardisation Initiative*) propose un cadre international de **8 niveaux**, numérotés de **0 à 7**, avec des noms, des couleurs et des **tests** simples, pour que tous les professionnels parlent le même langage.
2. Les **boissons** vont du niveau **0** (fluide) au niveau **4** (très épais) ; les **aliments** du niveau **3** (liquidisé) au niveau **7** (facile à mastiquer / normal). Les niveaux 3 et 4 sont communs aux boissons et aux aliments.
3. Niveaux 0 à 2 : boissons fluides à légèrement épaisses ; niveau 3 : modérément épais ou liquidisé (se boit dans un verre, se mange à la cuillère, sans mastication) ; niveau 4 : très épais ou mixé lisse (tient dans la cuillère, sans grumeaux) ; niveau 5 : haché lubrifié (petits morceaux humides d'environ 4 mm chez l'adulte, faciles à écraser avec la langue) ; niveau 6 : petits morceaux tendres (environ 1,5 cm chez l'adulte, écrasables à la fourchette) ; niveau 7 : texture normale ou facile à mastiquer.
4. Les **tests** recommandés : écoulement d'une **seringue de 10 mL** pendant 10 secondes pour les boissons ; tests à la **fourchette** (pression, passage entre les dents) et à la **cuillère** (tenue, glissement) pour les aliments.
5. Les intitulés exacts de la traduction française et les tests détaillés sont à vérifier sur le site officiel de l'IDDSI.

Technique	Mise en œuvre	Points de vigilance
Mixer	Mixer finement, passer au tamis si nécessaire (niveau 4 : sans grumeaux ni fibres)	Ajouter un liquide nutritif (lait, bouillon, sauce) plutôt que de l'eau : éviter la dilution de l'apport
Lier, épaissir	Fécule, purée de légumes, épaississants alimentaires (gomme xanthane, amidons modifiés)	Respecter les doses du fabricant ; vérifier la texture après repos (certains épaississants continuent de prendre)
Hacher et lubrifier	Hacher finement, napper de sauce (niveau 5)	Pas de mélange de textures (soupe avec morceaux, salade vinaigrette fluide)
Cuire tendre	Cuissons longues et humides (braisés, vapeur), légumes sans peau ni pépins	Éviter les aliments à risque : fibreux, filandreux, secs, collants, à peau ou à pépins
Présenter	Mouler, dresser séparément chaque composante, utiliser des couleurs contrastées	Le mixé « tout mélangé » est peu appétissant et favorise la dénutrition

Exemple – Calcul détaillé : un mixé enrichi plutôt qu'un mixé dilué

Un résident en texture niveau 4 reçoit un hachis parmentier mixé. Version 1 : 200 g de hachis mixé avec 50 mL d'eau. Version 2 : 200 g mixés avec 50 mL de lait demi-écrémé et 10 g de lait écrémé en poudre. Teneurs arrondies : hachis ≈ 7 g de protéines et 130 kcal pour 100 g ; lait demi-écrémé ≈ 3,3 g de protéines et 46 kcal pour 100 mL ; lait écrémé en poudre ≈ 35 g de protéines et 360 kcal pour 100 g (ordres de grandeur, table Ciqual).

- Version 1 : protéines 200 × 0,07 = **14 g** ; énergie 200 × 1,30 = **260 kcal** ; poids 250 g ; densité : 14 / 250 × 100 = **5,6 g** de protéines pour 100 g.
- Version 2 : protéines 14 + 50 × 0,033 + 10 × 0,35 = 14 + 1,65 + 3,5 = **19,2 g** ; énergie 260 + 50 × 0,46 + 10 × 3,6 = 260 + 23 + 36 = **319 kcal** ; poids 260 g ; densité : 19,2 / 260 × 100 = **7,4 g** pour 100 g.
- Gain : + 5,2 g de protéines (+ 37 %) et + 59 kcal pour un volume quasi identique.

Lecture : le liquide de mixage n'est jamais neutre : l'eau **dilue**, le lait et la poudre de lait **enrichissent**. C'est un geste simple à montrer en atelier avec des aidants familiaux.

Repères – Régimes imposés, plats mixés et manger-main (CNED)

- **Contraintes d'un sujet** (CNED, *Activités technologiques d'alimentation*, M1 S1, p. 3) : la catégorie de population (âge, mode de vie), son état (bien portante ou malade) et le régime imposé (standard, contrôlé en glucides, contrôlé en sel…). La dégustation vérifie que la personne peut consommer le plat **sans risque** : un plat demandé « sans sel strict » servi salé est une faute grave (M1 S1, p. 7).
- **Plats mixés** (M1 S5, p. 4) : on mixe **au plus 30 minutes avant le service**, pour l'hygiène et parce qu'une pellicule se forme vite en surface ; on garde assez de sauce, car l'eau s'évapore au chaud.
- **Manger-main** (M1 S1, p. 4 ; S7, p. 4) : pour une personne qui ne se sert plus des couverts (maladie d'Alzheimer par exemple), les crudités sont coupées en bâtonnets avec une sauce épaisse à part ; la gélatine et l'agar-agar permettent des bouchées gélifiées qui se tiennent en main (chapitre 11).
- **Décors** : glaçage, caramel ou sucre glace ne conviennent pas à un régime contrôlé en glucides ; on adapte la présentation au régime (M1 S1, p. 7).

Comprendre la déglutition pour comprendre les textures

Avaler paraît simple, mais c'est un geste complexe qui mobilise une trentaine de muscles et plusieurs nerfs crâniens. On le décrit en trois temps. Comprendre ces temps permet d'expliquer aux équipes et aux aidants **pourquoi** une texture est prescrite, et pas seulement **comment** la préparer.

Temps de la déglutition	Ce qui se passe	Ce qui peut mal fonctionner	Conséquence pour la texture
Temps oral (volontaire)	Mastication, mélange à la salive, formation du bol alimentaire, propulsion par la langue vers l'arrière	Mastication difficile (dents, prothèse), langue peu mobile, bouche sèche	Aliments tendres, humides, faciles à rassembler en bol ; sauce pour lubrifier
Temps pharyngé (réflexe)	Le voile du palais ferme le nez, le larynx monte, l'épiglotte bascule et protège les voies respiratoires ; le bol passe dans le pharynx	Réflexe retardé : le liquide arrive avant que les voies respiratoires soient fermées	Boissons épaissies, qui s'écoulent plus lentement ; pas de textures mixtes
Temps œsophagien (réflexe)	Le bol descend dans l'œsophage jusqu'à l'estomac	Reflux, obstacle	Position assise pendant et après le repas

Une **fausse route** se produit quand des aliments, des liquides ou de la salive passent dans les voies respiratoires au lieu de l'œsophage. Elle peut provoquer une toux, un étouffement, ou passer inaperçue (fausse route silencieuse) et provoquer une **pneumopathie d'inhalation**. Les **liquides fluides** sont souvent les plus difficiles, car ils s'écoulent vite ; c'est pourquoi on les épaissit. Les **textures mixtes** (soupe avec morceaux, céréales dans du lait, fruit juteux) sont dangereuses, car elles demandent de contrôler en même temps un liquide et un solide.

Attention – Les signes qui doivent alerter pendant un repas

Toux ou raclement de gorge pendant ou juste après la prise d'un aliment ou d'une boisson ; voix « mouillée » ou enrouée après avoir avalé ; larmoiement, rougeur, gêne respiratoire ; aliments gardés longtemps en bouche ou qui ressortent ; repas très long, refus de certains aliments ; fièvre ou infections pulmonaires répétées ; perte de poids. Ces signes sont **signalés** à l'équipe soignante, qui fera évaluer la déglutition (médecin, orthophoniste). On ne modifie pas soi-même la texture d'une personne sans évaluation.

Quelques règles d'installation complètent la texture : la personne mange **assise**, le dos droit, la tête légèrement penchée en avant ; l'aidant s'assoit à sa hauteur, en face d'elle ; on attend que chaque bouchée soit avalée avant la suivante ; on évite de faire parler pendant que la personne avale ; on reste assis une trentaine de minutes après le repas. La **bouche** doit être propre : une bonne hygiène bucco-dentaire limite le risque de pneumopathie en cas de fausse route.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.7

Dans un foyer d'accueil médicalisé (structure fictive), on sert au goûter un bol de céréales au lait, un verre de jus d'orange avec pulpe et des tranches de pomme crue. M. R., 52 ans, qui a une sclérose en plaques, tousse à chaque goûter. Expliquez pourquoi ce goûter est à risque, citez deux signes que l'équipe doit observer et proposez un goûter plus sûr, en attendant l'évaluation de l'orthophoniste.

Corrigé

Le bol de céréales au lait est une **texture mixte** (liquide fluide et morceaux) ; le jus avec pulpe associe un liquide fluide et des fibres ; la pomme crue est dure, demande une forte mastication et libère du jus. La toux répétée évoque des fausses routes. Signes à observer : toux pendant ou après les prises, voix mouillée après avoir avalé (ou gêne respiratoire, fièvre). En attendant l'évaluation, et après en avoir parlé à l'équipe : une compote lisse ou une pomme cuite écrasée, un laitage onctueux (crème dessert, yaourt brassé) et une boisson prise lentement, en position bien assise. L'équipe signale la situation au médecin pour une évaluation de la déglutition.

Épaissir les boissons et maintenir l'hydratation

Les personnes qui ont des troubles de la déglutition boivent souvent **trop peu** : les boissons épaissies sont moins agréables, et la peur de tousser fait limiter les verres. Le risque de **déshydratation** s'ajoute alors à celui de dénutrition, surtout chez la personne âgée, dont la sensation de soif diminue. Préparer correctement les boissons épaissies et proposer des sources d'eau variées est donc une compétence importante en atelier avec les aidants et les équipes.

Produit	Principe	Avantages	Points de vigilance
Épaississant à base d'amidon modifié	L'amidon gonfle dans le liquide	Peu coûteux, facile à trouver	Continue d'épaissir avec le temps ; peut être dégradé par la salive (amylase) ; goût et aspect parfois troubles
Épaississant à base de gomme xanthane	La gomme forme un réseau qui retient l'eau	Texture stable, boisson limpide, peu sensible à la salive	Respecter le temps d'attente indiqué ; bien disperser pour éviter les grumeaux
Eau gélifiée prête à l'emploi	Eau aromatisée gélifiée, consommée à la cuillère	Pratique, variété de goûts	Coût ; bien vérifier la texture prescrite ; souvent sucrée
Aliments naturellement épais	Compotes lisses, yaourts brassés, potages mixés épais, nectars	Plaisir, apport d'eau et de nutriments	La texture varie selon la marque ou la recette : la tester

Méthode pas à pas – Préparer une boisson épaissie

1. Lire la prescription : niveau IDDSI de la boisson (par exemple niveau 2, légèrement épais).

2. Mesurer le liquide avec un verre doseur, puis la poudre avec la mesurette du fabricant, à la dose indiquée pour ce niveau.

3. Disperser la poudre en fouettant (ou en secouant dans un shaker) pendant le temps indiqué.

4. Attendre le temps de prise indiqué par le fabricant avant de servir.

5. Vérifier la texture avec le test de la seringue de 10 mL.

6. Servir dans un verre à large bord ou un verre à découpe nasale, jamais avec une paille sauf avis de l'orthophoniste.

Exemple – Calcul détaillé : l'eau d'une journée en texture modifiée

Mme F., 82 ans, pèse 55 kg. On retient un repère courant d'environ **30 mL d'eau par kg et par jour** pour la personne âgée (à adapter par l'équipe selon la situation), soit 55 × 30 = **1 650 mL**. Sa journée : 4 verres d'eau gélifiée de 125 g ; un potage de 250 g (environ 90 % d'eau) ; un laitage de 125 g (environ 80 % d'eau) ; une compote de 100 g (environ 80 % d'eau) ; un café épaissi de 150 mL. Les teneurs en eau sont arrondies.

- Eau gélifiée : 4 × 125 = **500 mL** ; potage : 250 × 0,90 = **225 mL** ; laitage : 125 × 0,80 = **100 mL** ; compote : 100 × 0,80 = **80 mL** ; café : **150 mL**.
- Total : 500 + 225 + 100 + 80 + 150 = **1 055 mL**, soit 1 055 / 1 650 × 100 = **64 %** du repère (l'eau contenue dans les plats du midi et du soir n'est pas comptée ici).

Lecture : il manque environ 600 mL. On peut proposer un verre épaissi à chaque passage de l'aide-soignante, des sorbets ou des crèmes glacées si la texture le permet, un deuxième potage le soir, et des boissons de goûts variés (thé, tisane, jus épaissis).

À vous de jouer – Exercice d'application 12.8

Un aidant prépare le matin une carafe d'eau épaissie avec un épaississant à base d'amidon, pour toute la journée. Le soir, l'eau est devenue très épaisse et son épouse ne boit plus. Expliquez ce qui s'est passé et donnez trois conseils à l'aidant.

Corrigé

L'amidon modifié continue d'absorber l'eau et d'épaissir avec le temps : la boisson préparée le matin a dépassé le niveau prescrit, elle est devenue désagréable et peut même être plus difficile à avaler. Conseils : préparer les boissons épaissies **au moment de les servir**, en petites quantités, selon la dose et le temps d'attente du fabricant ; vérifier la texture avant de servir (test de la seringue ou, à domicile, observation à la cuillère montrée par l'orthophoniste) ; demander à l'équipe si un épaississant à base de gomme xanthane, plus stable, peut convenir ; varier les boissons et les goûts pour donner envie de boire.

Des textures modifiées qui donnent envie

Un plat mixé « tout mélangé », beige et servi en tas, se mange mal : les personnes en texture modifiée mangent souvent moins que les autres, et la dénutrition les guette. La présentation fait partie du soin. Les équipes de restauration ont développé des techniques pour redonner aux mixés une **forme**, des **couleurs** et un **goût** identifiables.

Technique	Mise en œuvre	Intérêt	Vigilance
Mixer séparément	Chaque composante (viande, légume, féculent) mixée et servie à part	On reconnaît chaque aliment ; les saveurs ne se mélangent pas	Plusieurs mixages : organisation et hygiène
Mouler	Purée gélifiée ou liée versée dans un moule (forme de cuisse de poulet, de carotte, de poisson), puis démoulée	Aspect proche du plat d'origine	La texture du moulé doit rester conforme au niveau prescrit ; validation par l'équipe
Dresser à la poche	Quenelles ou rosaces à la poche à douille	Présentation soignée, portion maîtrisée	Purée bien lisse pour ne pas boucher la douille
Jouer sur les couleurs	Assiette contrastée (purée orange de carottes, vert de petits pois, blanc du poisson)	Stimule l'appétit, aide les personnes qui voient mal	Éviter le tout blanc ou le tout marron
Napper	Sauce lisse et brillante	Goût, humidité, aspect appétissant	Sauce à la même texture que le plat
Relever le goût	Fonds réduits, herbes mixées, épices douces	Compense la perte de goût liée au mixage et à l'âge	Pas de morceaux d'herbes ni de grains d'épices

Pour mouler, on utilise un **gélifiant**. L'**agar-agar** (extrait d'algues) donne un gel qui ne fond qu'au-delà d'environ 85 °C : on peut remettre le plat en température pour le servir chaud sans qu'il se défasse. La **gélatine**, elle, fond vers la température du corps : un gel de gélatine redevient liquide dans la bouche, ce qui en fait une texture mixte, à éviter sans avis de l'orthophoniste. Les doses dépendent du produit : on suit les indications du fabricant et l'on teste chaque recette.

Exemple – Calcul détaillé : mixer avec de l'eau ou avec un liquide nutritif

Un cuisinier mixe 120 g de carottes cuites (20353 : 33 kcal et 0,37 g de protéines pour 100 g, Ciqual 2025) avec 60 g d'eau pour obtenir une texture lisse. Variante : il les mixe avec 60 g de lait entier (19023 : 64,6 kcal et 3,46 g de protéines pour 100 g) et 10 g de beurre (16400 : 753 kcal et 0,64 g de protéines pour 100 g).

- Version eau : 120 × 33 / 100 = **39,6 kcal** et 120 × 0,37 / 100 = **0,4 g** de protéines, pour 180 g de purée ; soit **22 kcal** pour 100 g.
- Version lait et beurre : 39,6 + 60 × 64,6 / 100 + 10 × 753 / 100 = 39,6 + 38,8 + 75,3 = **153,7 kcal** ; protéines : 0,44 + 2,08 + 0,06 = **2,6 g** ; pour 190 g de purée, soit **81 kcal** pour 100 g.

Lecture : pour presque le même volume, la purée apporte près de **4 fois** plus d'énergie et environ 6 fois plus de protéines (en petite quantité toutefois : pour enrichir en protéines, on ajoute plutôt de la poudre de lait ou du fromage). Le choix du liquide de mixage est un geste d'enrichissement à part entière.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.9

Dans une maison d'accueil spécialisée (structure fictive), les résidents en texture niveau 4 reçoivent le même repas mixé en un seul mélange : poulet, haricots verts et riz. Les restes sont importants. Proposez quatre améliorations de la présentation et du goût, en précisant pour chacune une vigilance.

Corrigé

Mixer séparément le poulet (avec son jus réduit), les haricots verts (avec un peu de crème) et le riz (avec du lait), et les dresser en trois quenelles : vigilance sur l'hygiène et le temps de préparation. Mouler le poulet mixé dans une forme de cuisse, avec un gélifiant qui tient à la chaleur comme l'agar-agar : vigilance sur la conformité de la texture au niveau 4, validée par l'équipe. Napper le poulet d'une sauce lisse et brillante (jus réduit lié) : la sauce doit avoir la même texture que le plat. Relever les goûts avec des herbes mixées dans la sauce et une pointe d'épice douce : aucune particule d'herbe ou de grain d'épice ne doit rester. On mesure ensuite les restes pour vérifier l'effet.

Réaliser les tests IDDSI pas à pas

Les tests de l'**IDDSI** permettent à tous les professionnels, et aux aidants, de vérifier une texture avec des objets du quotidien. Ils ne remplacent pas l'évaluation de la déglutition, mais ils garantissent que la préparation servie correspond au niveau prescrit. Les seuils ci-dessous sont ceux du cadre publié par l'IDDSI (2016, détails des tests mis à jour en 2019) ; les fiches officielles en français sont disponibles sur le site de l'IDDSI.

Test	Matériel	Déroulé	Lecture
Écoulement (boissons, niveaux 0 à 3)	Seringue de 10 mL (embout standard), chronomètre	Remplir la seringue jusqu'à 10 mL en bouchant l'embout, libérer et laisser couler 10 secondes, puis boucher	Il reste moins de 1 mL : niveau 0 ; 1 à 4 mL : niveau 1 ; 4 à 8 mL : niveau 2 ; plus de 8 mL : niveau 3
Égouttement à la fourchette (niveaux 3 et 4)	Fourchette standard	Prendre une portion sur la fourchette	Niveau 3 : coule lentement, en gouttes, entre les dents ; niveau 4 : reste en petit tas au-dessus de la fourchette
Inclinaison de la cuillère (niveau 4)	Cuillère à café ou à soupe	Remplir la cuillère, l'incliner	Le contenu tient sa forme, glisse en un bloc quand on penche, laisse peu de résidu ; il n'est pas collant
Pression à la fourchette (niveaux 5 et 6)	Fourchette standard	Appuyer sur l'aliment avec le dos de la fourchette	Niveau 5 : morceaux de 4 mm au plus chez l'adulte, qui passent entre les dents et s'écrasent facilement ; niveau 6 : morceaux d'environ 1,5 cm, qui s'écrasent sous une pression faisant blanchir l'ongle du pouce

Méthode pas à pas – Organiser le contrôle des textures en cuisine

1. Afficher les fiches de tests près du poste de mixage.

2. Tester chaque lot (et non une seule fois par semaine), à la température de service, car la texture change en refroidissant.

3. Noter le résultat sur une fiche de traçabilité (date, plat, niveau visé, résultat, nom).

4. Corriger si nécessaire (mixer plus, ajouter un liquide nutritif ou un épaississant) et refaire le test.

5. Former les nouveaux personnels et les aidants avec des démonstrations.

Exemple – Lire les résultats d'une série de tests

Dans une résidence (données fictives), on teste quatre boissons prescrites au niveau 2. Après 10 secondes, il reste dans la seringue : jus de pomme épaissi 6 mL ; lait épaissi 9 mL ; eau épaissie 3 mL ; café épaissi 5 mL.

- Jus de pomme (6 mL) et café (5 mL) : entre 4 et 8 mL, **niveau 2** : conformes.
- Lait (9 mL) : plus de 8 mL, **niveau 3** : trop épais, la boisson risque d'être refusée ; on réduit la dose d'épaississant.
- Eau (3 mL) : entre 1 et 4 mL, **niveau 1** : trop fluide, risque de fausse route ; on augmente la dose ou l'on prolonge le temps de prise.

Lecture : avec la même dose de poudre, chaque liquide réagit différemment (le lait, plus riche, épaissit davantage). D'où l'intérêt de tester chaque boisson.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.10

Un aide-cuisinier contrôle un parmentier de poisson destiné aux résidents en niveau 5. À la pression de la fourchette, les morceaux de poisson ne s'écrasent pas et certains mesurent environ 1 cm. Concluez sur la conformité, expliquez le risque et proposez deux corrections.

Corrigé

Le parmentier n'est **pas conforme** au niveau 5 : les morceaux devraient mesurer 4 mm au plus et s'écraser facilement à la fourchette. Des morceaux de 1 cm, fermes, demandent une mastication que les résidents ne peuvent pas assurer : risque de fausse route et d'étouffement. Corrections : hacher plus finement le poisson (ou l'écraser à la fourchette) et le mélanger à une purée bien humide ou à une sauce lisse ; vérifier la cuisson du poisson (cuisson humide, poisson tendre). On refait le test de pression avant de servir et l'on note le résultat.

Les textures chez l'enfant et la prévention de l'étouffement

Les troubles de la déglutition existent aussi chez l'enfant : enfants polyhandicapés, enfants nés prématurés, maladies neuromusculaires, paralysie cérébrale. Le cadre IDDSI s'applique, avec des **tailles de morceaux plus petites** que chez l'adulte. Par ailleurs, tous les jeunes enfants, même sans trouble, sont exposés au risque d'**étouffement** par certains aliments, car leurs voies respiratoires sont étroites et leur mastication immature.

Niveau IDDSI	Taille des morceaux chez l'adulte	Taille des morceaux chez l'enfant
Niveau 5 – haché et humide	4 mm au plus	2 mm au plus
Niveau 6 – petits morceaux tendres	Environ 1,5 cm	Environ 8 mm

Aliment à risque d'étouffement pour le jeune enfant	Pourquoi	Préparation plus sûre
Raisins, tomates cerises, olives entières	Forme ronde, taille de la trachée, peau glissante	Couper en quatre dans la longueur
Fruits à coque entiers (cacahuètes, noix, noisettes)	Durs, se cassent en morceaux inhalables	Pas avant 4 ou 5 ans entiers ; poudre ou purée si pas d'allergie
Saucisses en rondelles	Forme et taille qui bouchent la trachée	Couper en fins bâtonnets dans la longueur
Bonbons durs, pop-corn	Durs, petits, avalés d'un coup	À éviter chez le jeune enfant
Morceaux de pomme crue, carotte crue en rondelles	Durs et glissants	Râper, cuire ou couper en fins bâtonnets
Pain très frais, mie collante	Forme une boule dans la gorge	Pain légèrement grillé, petits morceaux

Attention – Les règles autour du repas de l'enfant

L'enfant mange **assis**, calme, sous la surveillance d'un adulte ; on ne le fait pas manger en courant, en jouant ou en pleurant ; on ne force jamais une bouchée. En atelier avec de jeunes enfants, on adapte la découpe des aliments de dégustation et l'on rappelle ces règles aux parents. Les gestes de premiers secours face à un étouffement (claques dans le dos, compressions adaptées à l'âge) s'apprennent dans une formation dédiée.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.11

Vous préparez une dégustation de fruits et de légumes pour une classe de petite section de maternelle (enfants de 3 ans) : raisin, tomates cerises, carottes, pommes, noix, clémentines. Indiquez pour chaque

aliment s'il peut être proposé et sous quelle forme.

Corrigé

Raisin et **tomates cerises** : oui, coupés en quatre dans la longueur. **Carottes** : oui, râpées finement ou cuites tendres en bâtonnets, pas en rondelles crues. **Pommes** : oui, râpées, en compote ou en très fines lamelles, ou cuites. **Noix** : non, entières elles exposent à l'étouffement à cet âge, et elles sont un allergène majeur ; on les retire de la dégustation. **Clémentines** : oui, en quartiers sans pépins, éventuellement coupés en deux. Les enfants dégustent assis, sous surveillance, et les allergies sont vérifiées avec l'enseignante avant l'atelier.

Six préparations de base en texture modifiée

Quelques préparations de base, bien maîtrisées, permettent de construire la plupart des repas en texture modifiée. Le tableau propose une technique pour chacune, avec son liquide de mixage nutritif et son point de contrôle. Les grammages sont indicatifs et se calculent ensuite pour chaque fiche technique.

Préparation	Technique (niveau 4, purée)	Liquide ou liant nutritif	Point de contrôle
Viande ou volaille	Cuisson longue et humide (braisé, poché), mixage avec le jus, passage au tamis si fibres	Jus réduit, sauce, lait, crème	Aucune fibre ; test de la cuillère
Poisson	Cuisson vapeur ou pochage, arêtes retirées, mixage avec une sauce	Sauce béchamel enrichie, beurre blanc léger	Absence d'arête vérifiée avant mixage
Légumes	Cuisson bien tendre, sans peau ni pépins, mixage	Lait, crème, beurre, fromage fondu	Texture lisse, sans fils (haricots verts, poireaux)
Féculents	Purée de pommes de terre, polenta ou riz mixé	Lait entier, lait en poudre, beurre	Le riz et les pâtes mixés collent : ajouter assez de liquide
Œufs	Œufs brouillés crémeux, flans	Lait, crème	Œufs bien cuits (sécurité microbiologique) mais restés tendres
Desserts	Compotes lisses, crèmes, flans, mousses	Lait, crème, lait en poudre	Pas de morceaux de fruits ni de grains (vanille, framboise)

Méthode pas à pas – Réussir une purée de viande appétissante

1. **Choisir** des morceaux qui deviennent tendres en cuisson longue (paleron, joue, cuisse de volaille).
2. **Cuire** longtemps dans un liquide aromatique, jusqu'à ce que la viande s'effiloche à la fourchette.
3. **Mixer** chaud avec une partie du jus réduit, par petites quantités, jusqu'à une texture lisse.
4. **Passer** au tamis si des fibres restent.
5. **Ajuster** la texture avec du jus, de la crème ou du lait, puis tester (fourchette, cuillère).
6. **Assaisonner** en fin de préparation (le mixage atténue les saveurs) et dresser à la poche ou en quenelles.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.12

Proposez une fiche courte (étapes et points de contrôle) pour adapter un plat de lentilles aux carottes en texture IDDSI niveau 4, puis en niveau 6, pour une personne qui a aussi besoin d'un enrichissement.

Corrigé

Niveau 4 : cuire les lentilles et les carottes bien tendres ; mixer finement avec du lait entier et une cuillère de crème, puis passer au tamis pour retirer les peaux des lentilles ; enrichir avec 10 g de lait en poudre et 20 g de

fromage râpé par portion ; contrôles : texture lisse sans peau, tests de la fourchette et de la cuillère. **Niveau 6** : lentilles très cuites (elles s'écrasent entre deux doigts) et carottes en dés d'environ 1,5 cm, cuites tendres ; nappées d'une sauce onctueuse enrichie (béchamel au fromage) pour lier ; contrôle : test de pression à la fourchette (les morceaux s'écrasent facilement) et absence de liquide qui se sépare. Dans les deux cas, on goûte et l'on assaisonne en fin de préparation.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Les textures modifiées

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les trois temps de la déglutition.
2. Pourquoi les textures mixtes sont-elles dangereuses ?
3. Citez trois signes de fausse route à signaler pendant un repas.
4. Pourquoi prépare-t-on une boisson épaissie à l'amidon au moment de la servir ?
5. Combien reste-t-il de liquide dans la seringue, après 10 secondes, pour une boisson de niveau 2 ?
6. Pourquoi l'agar-agar convient-il mieux que la gélatine pour mouler un plat servi chaud ?

Corrigé – Point d'étape – Les textures modifiées

1. Temps oral, temps pharyngé, temps œsophagien.
2. Elles demandent de contrôler en même temps un liquide qui s'écoule vite et un solide à mastiquer : le liquide peut passer dans les voies respiratoires.
3. Toux pendant ou après la prise, voix mouillée, gêne respiratoire (ou larmoiement, aliments gardés en bouche, fièvre répétée).
4. Parce que l'amidon continue d'épaissir : la boisson dépasserait le niveau prescrit.
5. Entre 4 et 8 mL.
6. Le gel d'agar-agar ne fond qu'au-delà d'environ 85 °C : il tient à la température de service, alors que la gélatine fond dans la bouche et forme une texture mixte.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe au contrôle en sel.
3 ou 4 sur 6	Je relis la déglutition et le tableau des tests.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie sur les textures et je refais les exercices d'application.

Le contrôle en sel

Définition – Sel et sodium

Le sel (chlorure de sodium) contient environ **40 %** de sodium : **1 g de sodium correspond à environ 2,5 g de sel**. Les étiquettes nutritionnelles indiquent le **sel** (règlement INCO). L'Organisation mondiale de la santé recommande pour l'adulte de consommer **moins de 5 g de sel par jour**. Une alimentation contrôlée en sel prescrite (hypertension artérielle, insuffisance cardiaque, maladie rénale) fixe un objectif individuel.

Stratégie	Exemples en atelier
Repérer le sel caché	Pain, charcuteries, fromages, bouillons cubes, sauces, plats préparés, biscuits apéritifs : lire l'étiquette (sel pour 100 g)
Cuisiner maison	Bouillon de légumes maison, sauce tomate maison, pâte à pizza maison
Remplacer le goût du sel	Herbes, épices, ail, oignon, échalote, zestes et jus d'agrumes, vinaigres, moutarde (contient du sel : avec modération), graines torréfiées

Stratégie	Exemples en atelier
Techniques qui révèlent le goût	Rôtir, griller, faire revenir, cuire à la vapeur avec aromates, papillotes
Saler à la fin	Saler en fin de cuisson ou à table, en mesurant ; goûter avant de saler
Réduire progressivement	Le goût s'habitue en quelques semaines à une baisse progressive

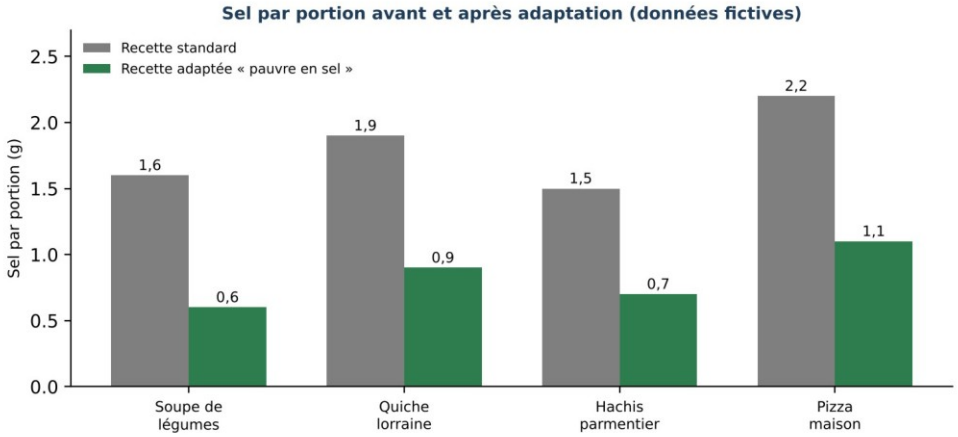


Figure 12.3 – Sel par portion de quatre recettes avant et après adaptation

Comprendre le schéma – Figure 12.3

1. Les recettes adaptées réduisent le sel de 50 à 63 % (exemple : soupe : (1,6 − 0,6) / 1,6 × 100 = 62,5 %).
2. Les principales sources de sel de ces recettes sont des ingrédients transformés (bouillon, lardons, fromage, pâte industrielle) : la réduction repose surtout sur le **choix des ingrédients**, pas seulement sur le sel ajouté.
3. Le graphique en barres groupées compare deux versions d'une même recette ; il précise que les données sont fictives.

Exemple – Calcul détaillé : du sodium au sel

Exemple d'étiquette fictive d'un bouillon déshydraté : « sel : 1,0 g pour 100 mL de bouillon préparé ». Une soupe de 12 portions utilise 1,5 L de bouillon.

- Sel apporté par le bouillon : 1 500 / 100 × 1,0 = **15 g** ; par portion : 15 / 12 = **1,25 g**.
- Si une ancienne étiquette indique seulement le sodium (0,4 g pour 100 mL) : sel = 0,4 × 2,5 = **1,0 g** pour 100 mL (même résultat).
- Remplacement par un bouillon maison sans sel ajouté (légumes, aromates) : sel apporté ≈ **0 g** ; on peut saler la soupe à la fin avec 3 g pour 12 portions : **0,25 g** par portion.

Lecture : le bouillon industriel représentait l'essentiel du sel ; la version maison divise le sel par 5 (1,25 / 0,25).

Réduire le sel d'une recette : l'exemple de la pizza maison

Le sel d'un plat vient rarement du seul sel ajouté. Dans une pizza, il se cache dans la pâte, la sauce tomate du commerce, le fromage, la charcuterie et les olives. Réduire le sel, c'est d'abord **repérer** chaque source, puis agir sur les plus importantes, en gardant le goût par d'autres moyens. La pizza est un bon support d'atelier : elle plaît à tous les âges et se prête aux variantes.

Exemple – Calcul détaillé : deux pizzas pour 4 parts (Ciqual 2025)

Pizza habituelle : farine T55 (9436) 250 g ; sel dans la pâte (11058) 5 g ; sauce tomate du commerce (11107) 150 g ; mozzarella (19590) 125 g ; jambon cuit (28910) 80 g ; olives noires en saumure (13032) 40 g.

Pizza adaptée : même farine ; sel dans la pâte 2,5 g ; sauce faite avec 200 g de tomates fraîches (20385), ail et origan ; mozzarella 100 g ; champignons de Paris (20056) 100 g ; olives 15 g.

- Pizza habituelle, sel : pâte 5 × 97,8 / 100 = **4,89 g** ; sauce 150 × 1,17 / 100 = **1,75 g** ; mozzarella 125 × 0,6 / 100 = **0,75 g** ; jambon 80 × 2,1 / 100 = **1,68 g** ; olives 40 × 1,77 / 100 = **0,71 g**. Total : **9,78 g**, soit **2,45 g** par part.
- Pizza adaptée : pâte **2,44 g** ; tomates **0,01 g** ; mozzarella **0,60 g** ; champignons **0,10 g** ; olives **0,27 g**. Total : **3,41 g**, soit **0,85 g** par part.
- Baisse : (9,78 − 3,41) / 9,78 × 100 = **65,2 %**.

Lecture : la première source de sel est la pâte (la moitié du sel de la pizza habituelle). Diviser par deux le sel de la pâte, faire sa sauce et remplacer le jambon par des légumes suffit à diviser le sel par près de trois. La part habituelle apportait à elle seule la moitié du repère de 5 g par jour de l'OMS (2012).

Source de sel	Action en atelier	Ce qui compense le goût
Sel de la pâte	Réduire par paliers (5 g, puis 3,5 g, puis 2,5 g pour 250 g de farine)	Fermentation plus longue, qui développe les arômes ; un peu d'huile d'olive
Sauce tomate du commerce	Sauce maison avec des tomates fraîches ou concassées sans sel ajouté	Ail, oignon revenu, origan, basilic, réduction de la sauce
Charcuterie	Remplacer par des légumes grillés, du poulet rôti ou un œuf	Légumes rôtis au four, qui caramélisent
Fromage	Garder un fromage, en quantité mesurée	Fromage râpé au dernier moment, qui gratine bien
Olives, câpres, anchois	Les garder en petite quantité, comme condiment	Zeste de citron, piment doux

La pâte réduite en sel lève un peu plus vite et colore un peu moins : le sel ralentit l'activité de la levure et renforce le réseau de gluten. Il suffit de raccourcir légèrement le temps de pousse et de bien chauffer le four.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.13

Un sandwich habituel se compose de 100 g de baguette (7001 : 1,25 g de sel pour 100 g), 10 g de beurre doux (sel négligeable), 50 g de jambon cuit (28910 : 2,1 g) et 30 g de comté (12110 : 0,84 g). Calculez son sel. Proposez un sandwich avec la même baguette, le beurre, 60 g de filet de poulet grillé (36018 : 0,14 g) et 50 g de tomate (sel négligeable), calculez son sel et la baisse en pourcentage.

Corrigé

Sandwich habituel : baguette 100 × 1,25 / 100 = 1,25 g ; jambon 50 × 2,1 / 100 = 1,05 g ; comté 30 × 0,84 / 100 = 0,25 g. Total : **2,56 g** de sel (le beurre doux apporte moins de 0,01 g). Sandwich adapté : baguette 1,25 g ; poulet 60 × 0,14 / 100 = 0,08 g ; tomate 0 g. Total : **1,34 g**. Baisse : (2,56 − 1,34) / 2,56 × 100 = **47,7 %**. Le pain reste la première source de sel ; une étape suivante serait de choisir un pain moins salé ou de réduire un peu la quantité de pain.

Les mots du sel : prescriptions et allégations

Le vocabulaire du sel prête à confusion. Les patients mélangent souvent les consignes médicales et les mentions des emballages. Le professionnel doit connaître les deux, pour expliquer simplement ce que chacune veut dire.

Expression	Ce qu'elle signifie	Qui la fixe
« Moins de 5 g de sel par jour »	Repère pour la population adulte	OMS (2012)

Expression	Ce qu'elle signifie	Qui la fixe
« Alimentation contrôlée en sel », avec un chiffre (par exemple 6 g par jour)	Objectif individuel, adapté à la maladie et au traitement	Le médecin, avec le diététicien
« Sans sel ajouté » (consigne de soin)	Aucun sel en cuisine ni à table ; aliments peu salés	Le médecin ou le diététicien
« Pauvre en sodium » ou « pauvre en sel » (étiquette)	Au plus 0,12 g de sodium pour 100 g ou 100 mL (soit 0,3 g de sel)	Règlement (CE) n° 1924/2006
« Très pauvre en sodium » (étiquette)	Au plus 0,04 g de sodium pour 100 g ou 100 mL	Règlement (CE) n° 1924/2006
« Sans sodium » ou « sans sel » (étiquette)	Au plus 0,005 g de sodium pour 100 g	Règlement (CE) n° 1924/2006
« Sans sel ajouté » (étiquette)	Aucun sel ni ingrédient contenant du sel ajouté ; le produit peut contenir du sodium naturellement	Règlement (CE) n° 1924/2006
« Teneur réduite en sel » (étiquette)	Au moins 25 % de sel en moins qu'un produit comparable	Règlement (CE) n° 1924/2006

Attention – « Réduit en sel » ne veut pas dire « peu salé »

Un jambon « 25 % de sel en moins » peut encore contenir environ 1,5 g de sel pour 100 g : il reste un aliment salé. L'allégation compare le produit à un produit du même type ; elle ne dit pas qu'il convient à une alimentation contrôlée en sel. Seule la lecture du chiffre « sel pour 100 g », rapportée à la portion mangée, permet de décider.

Une prescription très stricte en sel, suivie sans accompagnement, peut faire baisser les apports : les plats paraissent fades, la personne mange moins, et une personne âgée peut se dénutrir. Chez la personne âgée, les équipes évitent les régimes sans sel trop stricts lorsqu'ils ne sont pas indispensables, et l'on réévalue la prescription avec le médecin si la personne perd l'appétit. L'atelier a un rôle majeur : redonner du goût par d'autres moyens.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.14

Un participant présente quatre produits (étiquettes fictives, pour 100 g) : A, galettes de riz « sans sel ajouté », sodium 0,02 g ; B, fromage frais « teneur réduite en sel », sel 0,9 g ; C, eau minérale, sodium 0,003 g pour 100 mL ; D, biscottes, sel 1,1 g. Calculez le sel ou le sodium manquant pour chaque produit, dites quelle allégation réglementaire pourrait porter chaque produit et lequel convient le mieux à une personne au régime sans sel ajouté.

Corrigé

A : sel = 0,02 × 2,5 = **0,05 g** pour 100 g ; avec 0,02 g de sodium, il peut aussi porter « très pauvre en sodium » (au plus 0,04 g). B : sodium = 0,9 / 2,5 = **0,36 g** ; ce n'est pas un produit pauvre en sel (au-dessus de 0,12 g de sodium) ; « teneur réduite » signifie seulement 25 % de moins qu'un fromage frais comparable. C : sel = 0,003 × 2,5 = **0,0075 g** pour 100 mL ; avec 0,003 g de sodium, elle peut porter « sans sodium » (au plus 0,005 g). D : sodium = 1,1 / 2,5 = **0,44 g** : produit salé, sans allégation. Pour un régime sans sel ajouté, les galettes A et l'eau C conviennent ; le fromage B et les biscottes D se consomment avec modération, en comptant leur sel dans la journée.

Conduire un atelier « goût sans sel » : la méthode

Un atelier sur le sel réussit quand les participants **goûtent** que l'on peut cuisiner peu salé sans perdre le plaisir. Les connaissances (sources de sel, étiquettes) viennent en appui, mais c'est l'expérience sensorielle qui convainc.

La méthode ci-dessous peut s'adapter à tous les publics : adultes hypertendus, aidants, personnes âgées, jeunes en formation.

Méthode pas à pas – Construire une séance « goût sans sel »

1. Partir des habitudes : chaque participant dit ce qu'il mange le midi et le soir ; on repère ensemble les aliments salés sans les juger.

2. Faire deviner : on présente cinq aliments (pain, fromage, soupe en brique, jambon, céréales du petit-déjeuner) et l'on demande de les classer du moins au plus salé, puis on montre les étiquettes. Les surprises font retenir.

3. Expérimenter : dégustation à l'aveugle de deux ou trois versions d'une même préparation (salée, non salée, non salée avec aromates), avec une épreuve simple (classement, échelle de plaisir).

4. Cuisiner : une recette où les aromates remplacent une partie du sel (marinade, papillote, légumes rôtis, sauce au yaourt et herbes).

5. Transférer : chaque participant choisit un changement à faire chez lui (goûter avant de saler, faire sa sauce, réduire le sel de l'eau des pâtes).

6. Évaluer : questionnaire court en fin de séance et appel ou retour au bout d'un mois.

Famille d'aromates	Exemples	Plats où ils remplacent bien le sel
Herbes fraîches	Persil, ciboulette, basilic, coriandre, menthe, aneth	Salades, poissons, sauces au yaourt, légumineuses
Herbes séchées	Thym, laurier, origan, romarin, herbes de Provence	Viandes rôties, légumes au four, tomates, soupes
Épices douces	Cumin, curcuma, paprika doux, muscade, cannelle	Purées, soupes, carottes, potiron, lentilles
Bulbes	Ail, oignon, échalote, revenus ou rôtis	Presque tous les plats salés
Acides	Citron, vinaigres, tomate	Poissons, crudités, légumes vapeur
Saveurs grillées	Graines torréfiées (sésame, courge), légumes rôtis, oignons caramélisés	Salades, poêlées, céréales

Les participants qui suivent une alimentation contrôlée en sel ont souvent entendu « vous ne devez plus saler ». L'atelier change le message : « Vous pouvez encore saler un peu, mais au bon endroit, et vous allez découvrir d'autres goûts. » Le sel ajouté **en surface, à la fin**, se perçoit davantage que le sel incorporé dans la cuisson : on obtient la même impression salée avec moins de sel.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.15

Vous animez un atelier « goût sans sel » dans un foyer de travailleurs migrants (structure fictive) pour huit hommes de 45 à 65 ans, qui cuisinent surtout des plats en sauce (mafé, yassa, ragoûts) avec des bouillons cubes. Proposez une activité « faire deviner », une dégustation et une recette, en respectant leur culture culinaire.

Corrigé

Faire deviner : comparer un bouillon cube, une cuillère de pâte d'arachide, une portion de riz cuit et un morceau de pain ; on calcule ensemble le sel d'un cube (souvent plus de 4 g de sel par cube selon les étiquettes) et l'on montre que deux cubes dans un plat de famille dépassent la moitié du repère quotidien de tout le groupe. **Dégustation** : sauce yassa préparée en trois versions (avec un cube, avec un demi-cube, sans cube mais avec beaucoup d'oignons caramélisés, citron, ail, poivre et moutarde), servies à l'aveugle avec du riz ; chacun classe les trois sauces. **Recette** : yassa de poulet avec une marinade longue (oignons, citron, ail, moutarde, poivre, piment selon le goût) et un fond maison ou un demi-cube seulement. On garde le plat, ses

ingrédients et son nom ; on change seulement la source du goût. Les participants repartent avec la recette écrite et dessinée.

Organiser les régimes en restauration collective

En restauration collective (hôpital, établissement pour personnes âgées, cantine), les adaptations concernent des dizaines, parfois des centaines de repas par jour. L'organisation doit éviter deux dérives : la multiplication de « régimes » qui ne correspondent plus à aucune prescription, et les erreurs de service. Le diététicien y joue un rôle central, avec le chef de cuisine.

Outil d'organisation	Contenu	Intérêt
Liste des régimes de l'établissement	Une dizaine de régimes définis par écrit (par exemple : sans sel ajouté, diabétique, textures IDDSI, sans gluten, sans porc, enrichi)	Vocabulaire commun ; évite les « régimes » improvisés
Fiches techniques avec variantes	Pour chaque recette, les déclinaisons selon les régimes	Production maîtrisée, valeurs calculées
Plan de production	Nombre de portions de chaque variante, ordre de fabrication	Pas d'oubli ; sans allergène et sans gluten produits en premier
Étiquetage et code couleur	Couleur ou étiquette par variante, nom du patient pour les plateaux individuels	Moins d'erreurs au service
Fiche de liaison soignants-cuisine	Prescriptions à jour, changements de texture, entrées et sorties	Les régimes suivent l'état de la personne
Réévaluation régulière	Revue des régimes avec les soignants	Suppression des régimes devenus inutiles (risque de dénutrition)

En restauration scolaire, l'arrêté du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas prévoit notamment que le sel et les sauces (mayonnaise, ketchup, vinaigrette) ne soient pas en libre accès, mais servis en fonction des plats. Les enfants qui ont une allergie ou une maladie chronique sont accueillis dans le cadre d'un **projet d'accueil individualisé** (PAI), avec un repas adapté par la cuisine ou un panier repas fourni par la famille.

Attention – Trop de régimes tue le régime

Dans les établissements pour personnes âgées, on observe souvent des régimes anciens jamais réévalués (sans sel, sans sucre, mixé « par précaution »), qui rendent les repas monotones et favorisent la dénutrition. La règle est simple : un régime doit correspondre à une prescription actuelle et à un bénéfice réel pour la personne. Le diététicien propose régulièrement à l'équipe médicale de les réexaminer.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.16

Dans une maison de retraite (structure fictive) de 60 résidents, la cuisine prépare 14 « régimes » différents, dont « sans sucre » (8 résidents, aucun n'a de diabète traité), « sans sel strict » (12 résidents, dont 9 sans prescription récente) et « mixé » (15 résidents, dont 4 sans évaluation de la déglutition). Plusieurs résidents perdent du poids. Proposez une démarche en quatre étapes pour réorganiser les régimes.

Corrigé

1. **Faire l'état des lieux** avec le médecin coordonnateur : pour chaque résident, régime servi, prescription existante et date, poids et évolution. 2. **Réévaluer** les régimes sans prescription récente ou sans justification : arrêt du « sans sucre » pour les résidents non diabétiques (ou passage à une alimentation équilibrée sans restriction), réévaluation médicale des « sans sel strict », évaluation de la déglutition

(orthophoniste) pour les 4 résidents mixés « par précaution ». 3. **Simplifier** la liste des régimes de l'établissement (par exemple : normal, sans sel ajouté sur prescription, textures IDDSI, enrichi, sans gluten, allergies), avec des fiches techniques et des variantes écrites. 4. **Suivre** l'effet : poids mensuel, consommation (restes), satisfaction des résidents, et revue des régimes tous les trois mois avec l'équipe.

Au-delà du sel : l'alimentation qui fait baisser la tension

Réduire le sel n'est pas le seul levier alimentaire contre l'hypertension. L'essai **DASH** (*Dietary Approaches to Stop Hypertension*, Appel et coll., *New England Journal of Medicine*, 1997) a montré qu'une alimentation riche en **fruits, légumes** et **produits laitiers** peu gras, avec des céréales complètes, des légumineuses, des fruits à coque, et pauvre en viandes grasses et en sucreries, faisait baisser la tension artérielle en quelques semaines. Un second essai (Sacks et coll., même revue, 2001) a montré que la baisse était plus forte encore lorsque ce modèle était associé à une réduction du sel.

Composante du modèle	Ce qu'elle apporte	Traduction en atelier
Fruits et légumes abondants	Potassium, magnésium, fibres	Légumes à chaque repas, fruits en dessert et en collation
Produits laitiers	Calcium, protéines	Yaourts, fromages blancs, lait dans les préparations
Céréales complètes, légumineuses	Fibres, magnésium	Pain complet, riz complet, lentilles, pois chiches
Fruits à coque (sans sel)	Acides gras insaturés, magnésium	Une petite poignée en collation, si pas d'allergie
Moins de viandes grasses et de sucreries	Moins d'acides gras saturés et de sucres	Viandes maigres, poisson, desserts aux fruits
Moins de sel	Moins de sodium	Fait maison, aromates (voir plus haut)

Attention – Le potassium n'est pas bon pour tout le monde

Les aliments riches en potassium (fruits, légumes, légumineuses, sels de régime) sont bénéfiques pour la plupart des personnes hypertendues. Mais en cas d'**insuffisance rénale** avancée ou de certains traitements, le potassium peut s'accumuler dans le sang et devenir dangereux pour le cœur. Pour ces personnes, l'apport en potassium est fixé par l'équipe néphrologique. On ne propose donc jamais un modèle « riche en potassium » sans connaître la situation médicale, ni de sel de régime au chlorure de potassium sans avis médical.

Ce modèle a un avantage pour l'éducation : il ne parle pas d'abord d'interdits, mais de ce que l'on peut **ajouter** (fruits, légumes, laitages, légumineuses). Les messages positifs sont mieux reçus et plus faciles à appliquer.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.17

M. G., 55 ans, hypertendu, sans maladie rénale, mange le midi au self de son entreprise : steak frites, pain, fromage, et un soda. Le soir, il mange une pizza ou des pâtes au jambon. Proposez, en vous inspirant du modèle DASH, trois changements « en plus » et deux changements « en moins », réalistes pour lui.

Corrigé

« En plus » : prendre une entrée de crudités ou un accompagnement de légumes à la place d'une partie des frites ; remplacer le soda par de l'eau et ajouter un fruit en dessert ; le soir, ajouter une salade ou des légumes et un yaourt nature. « En moins » : réduire le fromage du midi à une petite portion, ou le remplacer par un yaourt ; garder la pizza pour une fois par semaine et la préparer maison, moins salée, avec des légumes. On fixe avec lui un ou deux changements prioritaires, pour qu'ils durent, et l'on en parle avec son

médecin qui suit sa tension.

Index glycémique et charge glycémique : des outils à manier avec prudence

L'**index glycémique** (IG) classe les aliments qui contiennent des glucides selon la hausse de la glycémie qu'ils provoquent, par rapport à un aliment de référence (le glucose, indice 100). Il est mesuré chez des volontaires, pour une quantité d'aliment qui apporte 50 g de glucides disponibles. Il ne dit donc rien de la **quantité** mangée. La **charge glycémique** (CG) en tient compte : CG = IG × glucides de la portion (g) / 100. On parle souvent de charge faible en dessous de 10 et élevée au-dessus de 20.

Portion (glucides : Ciqual 2025)	Glucides	IG moyen (arrondi)	Charge glycémique
Lentilles cuites 200 g (20360)	32,4 g	32	10,4
Pâtes cuites 150 g (9811)	47,1 g	49	23,1
Purée en flocons 200 g (4019)	24,8 g	87	21,6
Pain blanc 60 g (7001)	35,0 g	95	33,2

Source des IG : valeurs moyennes des tables internationales (Atkinson, Foster-Powell et Brand-Miller, Diabetes Care, *2008), arrondies. Les mesures varient selon les produits et les études.*

Lecture : la purée en flocons a un IG élevé, mais la portion apporte peu de glucides : sa charge est proche de celle des pâtes. Les lentilles ont à la fois un IG bas et une charge faible. Le pain blanc cumule un IG élevé et une portion riche en glucides.

Attention – Les limites de l'IG en atelier

L'IG d'un aliment change avec la **cuisson** (des pâtes très cuites ont un IG plus élevé que des pâtes al dente), la **forme** (purée plutôt que pomme de terre entière), la **maturité** des fruits et surtout le **repas** : les fibres, les protéines et les matières grasses du repas ralentissent la digestion. Pour une personne diabétique, le repère principal reste la **quantité de glucides** du repas, fixée avec son équipe soignante. L'IG sert de complément pour choisir et cuisiner : préférer les légumineuses, les céréales peu raffinées, les cuissons al dente, et associer féculents, légumes et protéines.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.18

Calculez la charge glycémique de 100 g de pâtes cuites (même ligne Ciqual et même IG que dans le tableau). Comparez-la à celle de la portion de 150 g. Que pouvez-vous conseiller dans un atelier pour des personnes diabétiques qui aiment les pâtes ?

Corrigé

Glucides : 100 × 31,4 / 100 = **31,4 g**. Charge glycémique : 49 × 31,4 / 100 = **15,4**, contre 23,1 pour 150 g. Réduire la portion d'un tiers baisse la charge d'un tiers. Conseils d'atelier : garder les pâtes (le plaisir compte), les cuire **al dente**, mesurer la portion avec la personne (repère fixé par son équipe), les associer à des **légumes** et à une source de **protéines** (sauce tomate aux lentilles, poisson), et terminer par un dessert peu sucré.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Le contrôle en sel

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Comment passe-t-on du sodium au sel ?
2. Quel est le repère de l'OMS pour le sel chez l'adulte, et de quelle année date-t-il ?

3. Dans une pizza maison, quelle est souvent la première source de sel ?
4. Que signifie l'allégation « pauvre en sodium » ?
5. Pourquoi le sel ajouté en surface, à la fin, permet-il de saler moins ?
6. Pourquoi évite-t-on un régime sans sel trop strict chez une personne âgée qui mange peu ?

Corrigé – Point d'étape – Le contrôle en sel

1. Sel = sodium × 2,5.
2. Moins de 5 g de sel par jour (OMS, 2012).
3. Le sel de la pâte (puis la charcuterie, la sauce du commerce, le fromage).
4. Au plus 0,12 g de sodium pour 100 g ou 100 mL, soit 0,3 g de sel (règlement (CE) n° 1924/2006).
5. Parce qu'il entre directement en contact avec la langue : on perçoit le même goût salé avec une quantité plus faible.
6. Parce que les plats deviennent fades, la personne mange encore moins et risque la dénutrition ; on réévalue la prescription avec le médecin.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe au contrôle des glucides.
3 ou 4 sur 6	Je relis les tableaux des sources de sel et des allégations.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie sur le sel et je refais les exercices d'application.

Le contrôle des glucides

Pour une personne vivant avec un **diabète**, les recommandations actuelles ne reposent pas sur un « régime sans sucre » mais sur une alimentation **équilibrée et régulière**, une **répartition** des glucides sur la journée selon le traitement, des **féculents** à chaque repas en quantité adaptée et de préférence riches en **fibres** (complets, légumineuses), la limitation des **sucres ajoutés** et des boissons sucrées, et l'**activité physique** (BC1). En atelier, on travaille la **composition de l'assiette**, les **portions** de féculents et le choix d'aliments à **index glycémique** plus bas.

Levier	Technique culinaire	Exemple
Fibres	Féculents complets, légumineuses, légumes à chaque repas	Riz complet, salade de lentilles, pain complet
Cuisson	Cuisson « al dente » ; éviter les purées très cuites	Pâtes al dente plutôt que très cuites
Associations	Associer féculents, protéines, légumes et un peu de matière grasse	Assiette composée plutôt que féculent seul
Sucres ajoutés	Réduire, remplacer par des fruits, des épices	Compote sans sucre ajouté à la cannelle
Portions	Mesures visuelles (le poing, la main) adaptées à la prescription	Une portion de féculents cuits mesurée avec une tasse

Exemple – Calcul détaillé : les glucides d'un repas

Teneurs arrondies en glucides (table Ciqual, ordres de grandeur) : riz cuit ≈ 28 g pour 100 g ; légumes cuits ≈ 5 g pour 100 g ; pain ≈ 50 g pour 100 g ; yaourt nature ≈ 5 g par pot ; pomme ≈ 12 g pour 100 g. Repas : 150 g de riz, 150 g de légumes, 40 g de pain, 1 yaourt nature, 1 pomme de 150 g.

- Riz : 150 × 0,28 = **42 g** ; légumes : 150 × 0,05 = **7,5 g** ; pain : 40 × 0,50 = **20 g** ; yaourt : **5 g** ; pomme : 150 × 0,12 = **18 g**.
- Total : 42 + 7,5 + 20 + 5 + 18 = **92,5 g** de glucides.
- Si la préconisation individuelle est d'environ 60 à 70 g à ce repas (exemple fictif), on peut supprimer le

pain (− 20 g → 72,5 g) ou réduire le riz à 100 g (− 14 g → 78,5 g) et garder les légumes à volonté.

Lecture : l'objectif n'est pas d'interdire un aliment mais de **répartir** : le diététicien qui suit la personne fixe les repères, l'atelier apprend à les appliquer.

Les diabètes : ce qui change dans l'assiette et en atelier

Le mot « diabète » recouvre des situations différentes. Les principes alimentaires sont proches (régularité, répartition des glucides, fibres, peu de sucres ajoutés), mais le traitement change la façon d'organiser les repas et les risques à prévenir pendant un atelier.

Situation	Ce qui se passe	Traitements possibles	Conséquences pour l'atelier
Diabète de type 1	Destruction des cellules du pancréas qui fabriquent l'insuline	Insuline à vie (injections ou pompe), adaptée aux glucides des repas	Afficher les glucides par portion ; prévoir de quoi corriger une hypoglycémie ; respecter les horaires des repas
Diabète de type 2	Résistance à l'insuline et baisse progressive de sa production ; favorisé par l'excès de poids et la sédentarité	Alimentation, activité physique, médicaments par la bouche ou injectables, parfois insuline	Travailler l'assiette, les portions, les fibres ; certains médicaments exposent à l'hypoglycémie
Diabète gestationnel	Hausse de la glycémie découverte pendant la grossesse	Alimentation fractionnée, activité physique, parfois insuline	Collations, petits-déjeuners adaptés ; pas de restriction énergétique sévère

Définition – Hypoglycémie

Une **hypoglycémie** est une baisse de la glycémie en dessous d'environ 0,70 g/L chez une personne diabétique traitée. Elle se manifeste par des tremblements, des sueurs, une pâleur, une faim brutale, des palpitations, une fatigue soudaine, un changement de comportement, voire un malaise. Elle survient surtout chez les personnes traitées par insuline ou par certains médicaments, après un repas trop pauvre en glucides, un repas retardé ou une activité physique inhabituelle, comme un atelier de cuisine debout pendant deux heures.

Méthode pas à pas – Réagir à une hypoglycémie pendant un atelier

1. Reconnaître les signes et, si la personne le peut, faire mesurer la glycémie.

2. Resucrer avec environ **15 g de sucres rapides** : 3 morceaux de sucre (n° 4), ou un verre de 150 mL de jus de fruits (environ 14 g de glucides pour un pur jus d'orange, Ciqual 2070) ou de soda sucré.

3. Attendre 15 minutes au repos, puis contrôler la glycémie ; resucrer de nouveau si elle reste basse.

4. Prévenir ensuite une rechute avec un apport de glucides lents si le repas est loin (pain, biscuits).

5. Appeler le 15 si la personne ne peut pas avaler ou perd connaissance : on ne lui donne rien par la bouche.

6. Signaler l'épisode à la personne et, avec son accord, à son équipe.

En atelier, on évite les erreurs fréquentes : resucrer avec du chocolat ou des biscuits gras, absorbés trop lentement ; donner plusieurs aliments sucrés à la suite sans attendre, ce qui provoque ensuite une hyperglycémie ; laisser seule une personne qui a fait un malaise. On demande à l'inscription aux personnes traitées par insuline d'apporter leur matériel et leurs sucres, et l'on garde des morceaux de sucre dans la trousse de l'atelier.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.19

Pendant un atelier de pâtisserie, une participante diabétique de type 1 devient pâle, transpire et dit qu'elle « tremble ». Sa glycémie est à 0,58 g/L. Sur la table, il y a de la pâte à crêpes, une tablette de chocolat noir, des morceaux de sucre, un pot de crème et un pack de jus de pomme. Décrivez votre conduite et justifiez le choix du sucre.

Corrigé

Il s'agit d'une **hypoglycémie** (glycémie inférieure à 0,70 g/L, avec des signes typiques). On fait asseoir la participante, on lui donne **3 morceaux de sucre** ou **un verre de 150 mL de jus de pomme**, soit environ 15 g de sucres rapides : ils passent vite dans le sang. On évite le chocolat noir et la crème, dont les lipides ralentissent l'absorption, et la pâte à crêpes crue. On attend 15 minutes au calme, on recontrôle la glycémie et l'on resucre si elle reste basse. Ensuite, si le goûter est loin, on lui propose une crêpe ou un morceau de pain. Si elle ne pouvait pas avaler ou perdait connaissance, on appellerait le 15 sans rien lui donner par la bouche. On note l'épisode et on en parle avec elle.

La méthode de l'assiette et les portions de féculents

Pour une personne diabétique, peser chaque aliment n'est pas réaliste au quotidien. La **méthode de l'assiette** donne un repère visuel simple : la moitié de l'assiette en légumes, un quart en féculents ou légumineuses, un quart en aliments riches en protéines (viande, poisson, œuf, légumineuses, tofu), avec une petite quantité de matière grasse de bonne qualité, un produit laitier et un fruit. Les quantités exactes de féculents sont ensuite ajustées par le diététicien selon les besoins, le traitement et l'activité.

Portion repère (aliment cuit)	Quantité	Glucides (Ciqual 2025)
Pâtes sèches cuites (9811)	150 g (environ une assiette creuse à moitié pleine)	47,1 g
Riz blanc cuit (9104)	150 g	49,8 g
Semoule de couscous cuite (9683)	150 g	46,5 g
Pommes de terre cuites à l'eau (4003)	200 g (deux pommes de terre moyennes)	33,6 g
Lentilles vertes cuites (20587)	200 g	32,4 g
Pain blanc (7001)	50 g (environ un cinquième de baguette)	29,2 g

Exemple – Calcul détaillé : composer une assiette à environ 50 g de glucides

Une diététicienne a fixé pour M. K. un repère d'environ 50 g de glucides au déjeuner (exemple fictif). Il aime le riz et le pain.

- Option 1 : 150 g de riz cuit (**49,8 g**), légumes à volonté, poisson, pas de pain : environ **50 g**.
- Option 2 : 100 g de riz (100 × 33,2 / 100 = **33,2 g**) et 30 g de pain (30 × 58,3 / 100 = **17,5 g**) : **50,7 g**.
- Option 3 : 100 g de riz (**33,2 g**) et 100 g de lentilles (**16,2 g**) : **49,4 g**, avec 8,45 g de fibres en plus grâce aux lentilles.

Lecture : les trois options apportent la même quantité de glucides ; l'option 3 apporte plus de fibres et de protéines, et sa charge glycémique est plus faible. M. K. choisit selon ses goûts : aucune n'est « interdite ».

La méthode de l'assiette s'adapte aux cultures : dans un plat unique (couscous, mafé, riz cantonais), on raisonne sur la proportion de chaque composante dans l'assiette servie, plutôt que sur des assiettes séparées. En atelier, on peut servir le même plat dans des assiettes de tailles différentes, ou faire servir chacun avec une louche graduée, pour faire prendre conscience des quantités sans parler de « régime ».

À vous de jouer – Exercice d'application 12.20

Mme N., diabétique de type 2, mange au déjeuner 300 g de semoule de couscous cuite, des légumes et du poulet, avec 50 g de pain. Calculez les glucides de ses féculents. Son repère est d'environ 60 g. Proposez deux façons de s'en approcher sans supprimer le couscous.

Corrigé

Semoule : 300 × 31,0 / 100 = **93,0 g** ; pain : 50 × 58,3 / 100 = **29,2 g**. Total : **122,2 g** de glucides, soit environ le double du repère. Option 1 : supprimer le pain et réduire la semoule à 200 g (200 × 31,0 / 100 = **62,0 g**), avec davantage de légumes et de bouillon. Option 2 : 150 g de semoule (**46,5 g**) et 100 g de pois chiches cuits (environ 17,7 g de glucides pour 100 g en Ciqual 20507), soit **64,2 g**, avec plus de fibres et de protéines ; pas de pain. Le plat reste le même ; seules les proportions changent.

Des desserts moins sucrés qui restent des desserts

Le dessert est souvent le moment de plaisir du repas, et le supprimer décourage. L'objectif est de **réduire les sucres ajoutés** et de servir le dessert **à la fin d'un repas complet**, où les fibres, les protéines et les lipides du repas ralentissent l'absorption du sucre. On peut réduire le sucre de nombreuses recettes de 25 à 50 % sans que la différence soit gênante, surtout si l'on renforce les autres saveurs.

Technique	Exemple	Pourquoi cela marche
Fruits bien mûrs	Bananes très mûres dans un gâteau, cerises de saison dans un clafoutis	Les fruits mûrs contiennent plus de sucres et d'arômes
Épices et arômes	Vanille, cannelle, cardamome, zeste d'orange, fleur d'oranger	Les arômes « sucrés » renforcent l'impression de douceur
Réduction par paliers	− 20 % le premier mois, puis − 30 %, puis − 40 %	Le goût s'habitue progressivement
Fruits cuits sans sucre	Pommes au four, compote sans sucre ajouté	La cuisson concentre les sucres naturels
Portions	Verrines, ramequins, petites parts	Le plaisir est gardé avec moins de sucre
Associations	Fromage blanc avec fruits, entremets au lait	Les protéines du lait ralentissent l'absorption

Exemple – Calcul détaillé : un clafoutis aux cerises moins sucré (6 parts, Ciqual 2025)

Recette : lait entier (19023) 400 g ; œufs (22000) 150 g ; farine T55 (9436) 80 g ; cerises (13008) 500 g ; sucre (31016) 100 g dans la version habituelle, 50 g dans la version adaptée, avec une gousse de vanille.

- Version habituelle : **1 416 kcal** ; glucides **242,8 g** ; sucres **169,6 g**. Par part : **236 kcal**, **40,5 g** de glucides, **28,3 g** de sucres.
- Version adaptée : **1 216 kcal** ; glucides **193,0 g** ; sucres **119,7 g**. Par part : **203 kcal**, **32,2 g** de glucides, **19,9 g** de sucres.
- Baisse des sucres : (169,6 − 119,7) / 169,6 × 100 = **29,4 %** ; sucre ajouté par part : 100 / 6 = 16,7 g, puis 50 / 6 = **8,3 g**.

Lecture : diviser par deux le sucre ajouté ne fait baisser les sucres totaux que de 29 %, car les cerises et le lait apportent leurs propres sucres. La vanille et des cerises bien mûres compensent la baisse de douceur.

Les **édulcorants intenses** (aspartame, sucralose, stévia…) ne sont pas conseillés pour remplacer le sucre : l'ANSES (2015) n'a pas trouvé de bénéfice nutritionnel prouvé, et l'OMS (2023) les déconseille pour contrôler le poids. En pâtisserie, ils ne jouent pas les rôles techniques du sucre (volume, moelleux, coloration). On préfère réduire progressivement le goût sucré de l'ensemble de l'alimentation.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.21

Un atelier d'éducation thérapeutique pour adultes diabétiques de type 2 veut proposer un goûter de fête. Proposez trois desserts moins sucrés, en indiquant pour chacun la technique utilisée et le moment où il est le plus judicieux de le servir.

Corrigé

Exemples : **pommes au four à la cannelle**, sans sucre ajouté (cuisson qui concentre les sucres naturels, épice) ; **fromage blanc aux fruits rouges et à la vanille**, avec une cuillère de miel pour tout le saladier (protéines du lait, arômes) ; **clafoutis aux fruits de saison** avec moitié moins de sucre et des fruits bien mûrs (réduction, fruits mûrs). Le moment le plus judicieux : à la fin d'un repas complet plutôt qu'en collation isolée, car les autres aliments du repas ralentissent l'absorption ; si c'est un goûter, on l'associe à un produit laitier ou à du pain complet. Les portions sont servies en ramequins individuels.

Lire une étiquette pour les glucides et les sucres

Sur l'étiquette nutritionnelle obligatoire (règlement (UE) n° 1169/2011), les **glucides** désignent l'ensemble des glucides assimilables (amidon, sucres, polyols), et la ligne « **dont sucres** » regroupe tous les sucres simples, qu'ils soient naturellement présents (lactose du lait, fructose des fruits) ou ajoutés. Pour compter les glucides d'un repas, c'est la ligne « glucides » qui compte ; pour repérer les sucres ajoutés, il faut lire la liste des ingrédients.

Mention	Sens réglementaire (règlement (CE) n° 1924/2006)	Ce qu'il faut comprendre
« Sans sucres »	Au plus 0,5 g de sucres pour 100 g ou 100 mL	Le produit peut contenir de l'amidon (donc des glucides) ou des édulcorants
« Pauvre en sucres »	Au plus 5 g pour 100 g (2,5 g pour 100 mL pour les boissons)	–
« Sans sucres ajoutés »	Aucun sucre ni ingrédient sucrant ajouté	Le produit peut contenir beaucoup de sucres naturels (jus de fruits, compotes) : mention « contient des sucres naturellement présents »
« Teneur réduite en sucres »	Au moins 30 % de sucres en moins qu'un produit comparable	L'énergie n'est pas forcément plus basse
Mention sur les polyols	« Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs » quand les polyols dépassent 10 %	Bonbons et chocolats « sans sucres » : troubles digestifs possibles

Les sucres ajoutés portent des noms variés dans les listes d'ingrédients : sucre, saccharose, sirop de glucose, sirop de glucose-fructose, dextrose, fructose, sirop d'agave, miel, sucre de canne, concentré de jus de fruits, maltodextrine. Plus un ingrédient est cité tôt dans la liste, plus il est présent en quantité.

Exemple – Lire deux compotes (étiquettes fictives, pour 100 g)

Compote A, « sans sucres ajoutés » : glucides 13,5 g, dont sucres 12,8 g ; ingrédients : pommes 100 %. Compote B : glucides 22,0 g, dont sucres 20,5 g ; ingrédients : pommes, sucre, sirop de glucose. Pour un pot de 100 g :

- A apporte **13,5 g** de glucides, venant tous de la pomme ; B en apporte **22,0 g**, soit **8,5 g** de plus.
- Sucres ajoutés estimés de B : environ 22,0 − 13,5 = **8,5 g** par pot, en supposant la même pomme.

Lecture : la compote A n'est pas « sans sucres » : elle contient les sucres de la pomme, qu'une personne diabétique doit compter. Mais elle évite les sucres ajoutés et apporte 39 % de glucides en moins que la compote B.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.22

Un patient diabétique achète des biscuits « sans sucres » qui indiquent, pour 100 g : glucides 62 g, dont sucres 0,4 g, dont polyols 18 g ; 440 kcal. Il pense pouvoir « en manger à volonté ». Calculez les glucides d'une portion de 30 g et expliquez-lui en trois phrases pourquoi ces biscuits doivent être comptés et limités.

Corrigé

Glucides d'une portion : 30 × 62 / 100 = **18,6 g**, dont 5,4 g de polyols. « Sans sucres » signifie seulement qu'ils contiennent très peu de sucres simples ; ils sont faits de farine, donc d'amidon, qui se transforme en glucose et fait monter la glycémie comme le pain. Une portion de 30 g apporte presque autant de glucides que 30 g de pain (17,5 g) et 132 kcal. De plus, les polyols peuvent provoquer des troubles digestifs s'il en mange beaucoup : mieux vaut choisir des biscuits ordinaires simples, en petite quantité, à la fin d'un repas.

Alléger une sauce : l'exemple de la béchamel

La béchamel classique est un **roux** (beurre et farine cuits ensemble) mouillé de lait entier. On peut obtenir une sauce de texture voisine sans matière grasse, en liant du lait demi-écrémé froid avec de la fécule de maïs, puis en portant à ébullition sans cesser de remuer. Cette technique convient aux personnes qui doivent limiter les lipides, et elle est **sans gluten** si l'on vérifie l'étiquette de la fécule.

Exemple – Calcul détaillé : deux béchamels de 500 mL de lait (8 portions, Ciqual 2025)

Classique : beurre (16400) 40 g, farine T55 (9436) 40 g, lait entier (19023) 500 g. Total : 764 kcal, 21,2 g de protéines, 53,6 g de glucides, **51,4 g de lipides**. Par portion : 96 kcal et 6,4 g de lipides.

Allégée : fécule de maïs (9510) 35 g, lait demi-écrémé (19041) 500 g. Total : 366 kcal, 17,5 g de protéines, 56,6 g de glucides, **7,8 g de lipides**. Par portion : 46 kcal et 1,0 g de lipides.

Baisse : (51,4 − 7,8) / 51,4 × 100 = **84,8 %** des lipides et 52 % de l'énergie.

Lecture : la béchamel allégée garde presque toutes les protéines du lait et apporte autant de glucides. Elle est moins onctueuse : on compense avec une pincée de muscade, du poivre, un peu de fromage râpé en surface ou des herbes. On la réserve aux personnes qui doivent limiter les lipides ; pour une personne dénutrie, c'est au contraire la béchamel classique, voire enrichie, qui convient.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.23

Dans un atelier, un participant demande pourquoi la béchamel allégée « épaissit tout de suite » alors que la classique demande de cuire le roux. Expliquez le rôle de la fécule. Puis indiquez pourquoi la même sauce allégée ne serait pas adaptée dans la recette commune d'un groupe qui comprend une personne dénutrie, et comment faire une variante.

Corrigé

La fécule de maïs est un **amidon presque pur** : chauffés dans un liquide, ses grains gonflent et libèrent leurs chaînes (empois d'amidon), ce qui épaissit la sauce dès l'ébullition. Dans le roux, la farine est d'abord cuite dans le beurre, ce qui enrobe les grains d'amidon et évite les grumeaux. Pour la personne dénutrie, la sauce allégée apporte moitié moins d'énergie : on prépare la sauce allégée pour le groupe et l'on enrichit sa **portion** au moment du service (fromage râpé, lait en poudre délayé dans un peu de sauce, jaune d'œuf ajouté hors du feu puis recuit). C'est le principe de la recette commune avec variante.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Le contrôle des glucides

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quelle est la différence principale entre le diabète de type 1 et le diabète de type 2 ?
2. Citez trois signes d'hypoglycémie.
3. Quelle quantité de sucres rapides donne-t-on pour corriger une hypoglycémie, et sous quelle forme ?
4. Décrivez la méthode de l'assiette.
5. Combien de glucides apportent 150 g de pâtes cuites, environ ?
6. Pourquoi diviser par deux le sucre ajouté d'un clafoutis ne divise-t-il pas par deux ses sucres totaux ?

Corrigé – Point d'étape – Le contrôle des glucides

1. Dans le type 1, le pancréas ne fabrique plus d'insuline (traitement par insuline à vie) ; dans le type 2, l'insuline agit mal et sa production baisse progressivement.
2. Tremblements, sueurs, pâleur (ou faim brutale, palpitations, malaise, changement de comportement).
3. Environ 15 g : 3 morceaux de sucre ou un verre de 150 mL de jus de fruits ou de soda sucré.
4. Moitié de l'assiette en légumes, un quart en féculents ou légumineuses, un quart en aliments riches en protéines, avec un peu de matière grasse, un produit laitier et un fruit.
5. Environ 47 g (Ciqual 9811 : 31,4 g pour 100 g).
6. Parce que les fruits et le lait apportent leurs propres sucres.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe au contrôle des lipides.
3 ou 4 sur 6	Je relis l'hypoglycémie et la méthode de l'assiette.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie sur les glucides et je refais les exercices d'application.

Le contrôle des lipides

Les recommandations portent surtout sur la **qualité** des matières grasses : limiter les acides gras **saturés** (beurre, crème, charcuteries, fromages gras, viennoiseries, huile de palme), favoriser les acides gras **insaturés** (huiles de colza, de noix, d'olive), consommer du **poisson** dont les poissons gras, et réduire les matières grasses **cachées** (plats préparés, biscuits). En atelier : cuissons sans ajout important (vapeur, four, papillote), matières grasses **mesurées** à la cuillère, sauces au yaourt ou au fromage blanc, viandes maigres, légumineuses.

Exemple – Calcul détaillé : une sauce plus légère

Sauce pour 6 portions. Version standard : 20 cL de crème à 30 % de matières grasses : 200 × 0,30 = **60 g** de lipides (densité de la crème assimilée à 1). Version adaptée : 15 cL de fromage blanc à 3 % et 5 cL de crème à 15 % : 150 × 0,03 + 50 × 0,15 = 4,5 + 7,5 = **12 g** de lipides.

- Par portion : 60 / 6 = **10 g** → 12 / 6 = **2 g** ; réduction : (60 − 12) / 60 × 100 = **80 %**.
- On ajoute moutarde, herbes et citron pour le goût ; on n'ajoute pas le fromage blanc en ébullition (il tranche) : on le mélange hors du feu.

Choisir et utiliser les matières grasses en cuisine

Le choix d'une matière grasse dépend de deux critères : sa **composition en acides gras**, qui détermine son intérêt pour la santé, et sa **stabilité à la chaleur**, qui détermine son usage. Les acides gras polyinsaturés (oméga-3 et oméga-6) sont fragiles : chauffés fortement, ils s'oxydent et forment des composés indésirables. Les acides gras mono-insaturés et saturés sont plus stables.

Matière grasse	Point fort nutritionnel	Usage conseillé	À éviter
Huile de colza	Riche en oméga-3 (ALA) et en mono-insaturés ; rapport oméga-6 / oméga-3 favorable	Assaisonnement ; cuisson douce	Friture et cuisson très vive
Huile de noix, huile de lin	Très riches en oméga-3	Assaisonnement uniquement, conservation au frais	Toute cuisson
Huile d'olive	Riche en mono-insaturés (acide oléique)	Cuisson douce à moyenne ; assaisonnement	Huile qui fume
Huile de tournesol	Riche en oméga-6	Cuisson, en alternance avec d'autres huiles	Usage exclusif (déséquilibre oméga-6 / oméga-3)
Huile de tournesol « oléique »	Riche en mono-insaturés, stable	Friture occasionnelle	Réutilisation répétée du bain
Beurre	Goût ; vitamine A ; mais riche en saturés	Cru, en petite quantité ; cuisson douce	Cuisson vive (il brûle vers 120 à 130 °C)
Margarines	Variables selon la formule	Tartine, pâtisserie	Lire la liste d'ingrédients (graisses partiellement hydrogénées)
Huile de palme, huile de coprah	Stables, mais très riches en saturés	–	Usage régulier

Méthode pas à pas – Réduire les matières grasses sans perdre le goût

1. Mesurer la matière grasse à la cuillère (une cuillère à soupe d'huile ≈ 10 g ≈ 90 kcal), au lieu de verser à la bouteille.

2. Choisir des cuissons sans ajout important : vapeur, papillote, four, poêle antiadhésive, cuisson à l'étouffée.

3. Remplacer une partie de la crème par du lait, du fromage blanc ou du yaourt (hors du feu).

4. Dégraisser les jus et les bouillons (refroidir, retirer la graisse figée).

5. Ajouter la matière grasse crue en fin de cuisson, là où son goût se sent le plus.

6. Garder de la matière grasse : elle porte les arômes, apporte des acides gras essentiels et des vitamines liposolubles.

Attention – Une huile qui fume se dégrade

Quand une huile fume, ses acides gras se décomposent et forment des composés irritants et potentiellement toxiques (dont l'acroléine). On jette une huile qui a fumé, on ne réutilise pas indéfiniment un bain de friture et l'on ne mélange pas une huile usagée avec une huile neuve. La friture reste un mode de cuisson occasionnel ; la température du bain ne doit pas dépasser 175 °C (règlement (UE) 2017/2158 pour limiter l'acrylamide des frites).

À vous de jouer – Exercice d'application 12.24

Dans un atelier, une participante explique : « J'utilise uniquement de l'huile de tournesol, pour tout : salades, poêlées et frites, et je garde le bain de friture pendant un mois. » Analysez ses pratiques et proposez trois changements simples.

Corrigé

L'huile de tournesol, riche en oméga-6 et presque sans oméga-3, utilisée seule, déséquilibre le rapport oméga-6 / oméga-3 (le repère de l'ANSES, 2011, est inférieur à 5). Garder un bain de friture un mois l'expose à une huile dégradée par les chauffages répétés. Changements : utiliser de l'**huile de colza** (ou un mélange

colza-olive) pour les salades, afin d'apporter des oméga-3 ; garder le tournesol ou l'huile d'olive pour les poêlées, en mesurant à la cuillère ; pour les frites, préférer des frites au four avec une cuillère d'huile, ou renouveler le bain de friture souvent, filtrer l'huile après usage et ne pas dépasser 175 °C.

Calculer la part des acides gras saturés d'une recette

Les repères de l'ANSES (2011) s'expriment en pourcentage de l'énergie : au plus 12 % de l'énergie sous forme d'acides gras saturés, et 35 à 40 % pour les lipides totaux. Pour juger une recette, on calcule donc la part de l'énergie qui vient de ses lipides et de ses acides gras saturés. Le calcul est simple : 1 g de lipides, quelle que soit sa nature, apporte 9 kcal.

Méthode pas à pas – Calculer la part des acides gras saturés dans l'énergie

1. Calculer l'énergie totale de la recette (kcal) avec la table Ciqual.

2. Calculer les acides gras saturés (colonne « AG saturés ») de chaque ingrédient et les additionner.

3. Convertir en énergie : acides gras saturés (g) × 9.

4. Diviser par l'énergie totale et multiplier par 100.

5. Comparer au repère de 12 %, en se rappelant qu'il s'applique à l'alimentation de la journée et non à un seul plat.

Exemple – Calcul détaillé : deux gratins dauphinois (6 portions, Ciqual 2025)

Gratin habituel : pommes de terre cuites (4003) 1 200 g ; crème 30 % (19410) 300 g ; lait entier (19023) 300 g ; beurre (16400) 15 g ; emmental râpé (12118) 60 g.

Gratin adapté : pommes de terre 1 200 g ; crème légère 15 % (19436) 100 g ; lait demi-écrémé (19041) 500 g ; huile d'olive (17270) 10 g ; emmental râpé 40 g ; ail et muscade.

- Gratin habituel : énergie **2 355 kcal** ; lipides **133,8 g** ; acides gras saturés **85,7 g**. Par portion : **392 kcal**, **22,3 g** de lipides, **14,3 g** de saturés. Part des saturés : 85,7 × 9 / 2 355 × 100 = **32,8 %** ; part des lipides : **51,1 %**.
- Gratin adapté : énergie **1 621 kcal** ; lipides **49,2 g** ; saturés **24,1 g**. Par portion : **270 kcal**, **8,2 g** de lipides, **4,0 g** de saturés. Part des saturés : **13,4 %** ; part des lipides : **27,3 %**.
- Baisse des saturés : (85,7 − 24,1) / 85,7 × 100 = **71,8 %**.

Lecture : la crème 30 % apportait à elle seule 58,5 g de saturés sur 85,7. En la remplaçant en grande partie par du lait, on garde l'onctuosité grâce à l'amidon des pommes de terre, qui épaissit le lait à la cuisson. Une portion habituelle apportait plus de la moitié des 26 g de saturés que l'on peut consommer dans une journée à 2 000 kcal.

Ce type de calcul permet aussi de montrer qu'un plat peut être **riche en lipides** sans être riche en saturés : une salade assaisonnée à l'huile de colza ou une portion de sardines apporte beaucoup de lipides, mais surtout des acides gras insaturés. On juge donc la **qualité** des lipides, pas seulement leur quantité.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.25

Une portion de lasagnes du commerce apporte 450 kcal, 22 g de lipides et 10 g d'acides gras saturés (étiquette fictive). Calculez la part des lipides et des acides gras saturés dans l'énergie de la portion. Comparez aux repères de l'ANSES et proposez deux modifications pour une version maison.

Corrigé

Lipides : 22 × 9 / 450 × 100 = **44,0 %** de l'énergie, au-dessus du repère de 35 à 40 %. Saturés : 10 × 9 / 450 × 100 = **20,0 %**, au-dessus du repère de 12 %. La portion apporte à elle seule 10 g de saturés, soit 38 % des 26 g d'une journée à 2 000 kcal. Version maison : béchamel au lait demi-écrémé liée à la fécule, sans beurre ou

avec un peu d'huile ; viande hachée à 5 % de matières grasses, ou moitié viande et moitié lentilles ; fromage râpé en quantité mesurée sur le dessus.

Les poissons gras et les oméga-3 à longue chaîne

L'**EPA** et le **DHA** sont des acides gras oméga-3 à longue chaîne. Le DHA est un constituant majeur du cerveau et de la rétine ; l'EPA intervient dans la régulation de l'inflammation et de la coagulation. L'organisme sait les fabriquer à partir de l'acide alpha-linolénique (ALA), mais en faible quantité : l'alimentation doit en apporter. L'ANSES (2011) retient **500 mg par jour d'EPA + DHA** pour l'adulte, dont 250 mg de DHA. Santé publique France (2019) recommande de manger du poisson **deux fois par semaine, dont un poisson gras**, en variant les espèces et les lieux de pêche.

Portion (Ciqual 2025)	EPA + DHA par portion
Sardines à l'huile d'olive, égouttées (26040), 100 g	1 770 mg
Maquereau cuit au four (26019), 120 g	2 568 mg
Saumon cuit (25996), 120 g	2 424 mg
Hareng grillé (26014), 120 g	2 736 mg
Truite cuite au four (27006), 120 g	1 128 mg
Thon albacore au naturel, égoutté (26181), 100 g	472 mg
Cabillaud cuit à la vapeur (26025), 120 g	324 mg

Exemple – Calcul détaillé : couvrir les besoins d'une semaine

Repère hebdomadaire : 500 × 7 = **3 500 mg** d'EPA + DHA.

- Une portion de maquereau (**2 568 mg**) et une portion de cabillaud (**324 mg**) : **2 892 mg**, soit 83 % du repère, auxquels s'ajoutent de petites quantités apportées par les œufs et les viandes.
- Deux portions de thon au naturel : 2 × 472 = **944 mg**, soit 27 % : le thon en conserve, souvent cité comme « poisson gras », en apporte peu.

Lecture : une seule portion de petit poisson gras (sardine, maquereau, hareng) par semaine apporte l'essentiel des oméga-3 à longue chaîne. Les conserves de sardines et de maquereaux sont peu chères et faciles à cuisiner en atelier.

Attention – Varier pour limiter les contaminants

Certains poissons accumulent des contaminants (méthylmercure, PCB, dioxines), surtout les grands prédateurs. Les femmes enceintes ou qui allaitent et les jeunes enfants évitent l'espadon, le marlin, le requin et la lamproie, et limitent les autres grands prédateurs (avis de l'ANSES). Pour tous, on varie les espèces et les provenances. Les petits poissons gras (sardine, maquereau, hareng) sont en bas de la chaîne alimentaire et en accumulent moins.

Pour les personnes qui ne mangent pas de poisson, on mise sur l'ALA (huile de colza, noix, graines de lin moulues), en sachant que sa conversion en EPA et DHA est faible. Des compléments existent, mais leur usage relève d'un avis médical, notamment chez les personnes qui prennent des anticoagulants.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.26

Un adolescent dit : « Le poisson, je n'aime que le thon en boîte et les bâtonnets panés. » Proposez deux recettes d'atelier à base de petits poissons gras qui pourraient lui plaire, et expliquez pourquoi le thon en boîte ne suffit pas à couvrir ses besoins en EPA et DHA.

Corrigé

Exemples : **rillettes de sardines** au fromage blanc et au citron, sur du pain grillé ; **burger de maquereau** (maquereau en conserve écrasé avec de la pomme de terre et des herbes, façonné en galettes dorées à la poêle) servi dans un pain avec des crudités ; ou **pâtes au maquereau et à la tomate**. Les formes « tartinade » et « burger » ressemblent aux produits qu'il aime. Le thon au naturel apporte environ 472 mg d'EPA + DHA pour 100 g, contre 1 770 mg pour 100 g de sardines : il faudrait en manger plus de sept portions par semaine pour atteindre le repère de 3 500 mg.

Le modèle méditerranéen : des preuves et des recettes

Le **modèle alimentaire méditerranéen** associe une grande place aux légumes, fruits, légumineuses, céréales peu raffinées, huile d'olive, poissons et fruits à coque, une consommation modérée de produits laitiers (yaourts, fromages) et faible de viandes rouges et de sucreries. Deux essais ont marqué son histoire. La **Lyon Diet Heart Study** (de Lorgeril et coll., *The Lancet*, 1994 ; résultats finaux dans *Circulation*, 1999) a montré, chez des personnes ayant déjà fait un infarctus, une forte baisse des récidives avec un régime de type crétois enrichi en acide alpha-linolénique (margarine à base de colza). L'essai espagnol **PREDIMED** (Estruch et coll., *New England Journal of Medicine*, 2013, republié en 2018 après correction de la méthode) a montré, chez des personnes à risque, moins d'accidents cardiovasculaires avec un régime méditerranéen enrichi en huile d'olive vierge extra ou en fruits à coque qu'avec un régime pauvre en graisses.

Principe	Recette d'atelier	Intérêt
Légumes et légumineuses chaque jour	Salade de pois chiches, tomates, concombre et herbes	Fibres, protéines végétales, petit budget
Huile d'olive ou de colza comme matière grasse principale	Légumes rôtis au four à l'huile d'olive et au thym	Acides gras insaturés, goût
Poisson deux fois par semaine	Sardines grillées ou papillote de maquereau	Oméga-3 à longue chaîne
Fruits à coque en petite quantité	Une poignée de noix dans une salade (si pas d'allergie)	Acides gras insaturés
Herbes et épices	Taboulé riche en persil et menthe	Goût sans sel
Fruits en dessert	Salade d'oranges à la cannelle	Moins de sucres ajoutés

Ce modèle convient bien aux ateliers : il repose sur des produits simples et souvent peu coûteux, il est savoureux, et il ne repose pas sur des interdits. Il faut toutefois l'adapter aux habitudes et aux cultures des participants : chaque cuisine du monde a ses plats riches en légumes et en légumineuses (dahl, chili, couscous aux légumes, soupes asiatiques).

À vous de jouer – Exercice d'application 12.27

Un groupe de retraités d'origine portugaise et maghrébine participe à un atelier « cœur et plaisir ». Proposez un menu inspiré du modèle méditerranéen qui valorise leurs cuisines, en expliquant pour chaque plat ce qu'il apporte.

Corrigé

Entrée : **soupe caldo verde** allégée (chou, pommes de terre, oignon, huile d'olive, peu ou pas de chorizo) : légumes, peu de graisses saturées. Plat : **tajine de sardines ou de poisson** aux tomates, poivrons et coriandre, avec une **semoule** et des **pois chiches** : oméga-3, protéines, fibres, aromates qui remplacent le sel. Dessert : **oranges à la cannelle et à la fleur d'oranger** : fruit, pas de sucre ajouté. Matière grasse : huile d'olive mesurée. On fait raconter les recettes familiales aux participants et l'on montre que leurs cuisines traditionnelles contiennent déjà les bases du modèle méditerranéen.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Le contrôle des lipides

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quels acides gras s'oxydent le plus à la chaleur ?
2. Quelle huile réserve-t-on à l'assaisonnement, et pourquoi ?
3. Combien de kilocalories apporte 1 g de lipides ?
4. Donnez la formule de la part des acides gras saturés dans l'énergie.
5. Quel est le repère de l'ANSES pour l'EPA + DHA chez l'adulte ?
6. Pourquoi conseille-t-on de varier les espèces de poisson ?

Corrigé – Point d'étape – Le contrôle des lipides

1. Les acides gras polyinsaturés (oméga-3 et oméga-6).
2. L'huile de noix ou de lin (et de préférence le colza cru) : très riches en oméga-3, ils se dégradent à la chaleur.
3. 9 kcal.
4. Part (%) = acides gras saturés (g) × 9 / énergie totale (kcal) × 100.
5. 500 mg par jour (ANSES, 2011).
6. Pour limiter l'exposition aux contaminants (méthylmercure, PCB, dioxines), qui s'accumulent surtout dans les grands prédateurs.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à l'alimentation sans gluten.
3 ou 4 sur 6	Je relis le tableau des matières grasses et la méthode de calcul.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie sur les lipides et je refais les exercices d'application.

L'alimentation sans gluten

Définition – Maladie cœliaque et alimentation sans gluten

La **maladie cœliaque** est une maladie auto-immune déclenchée par le **gluten** chez des personnes prédisposées ; son traitement repose sur une **éviction stricte et à vie** du gluten (blé et ses variétés comme l'épeautre et le kamut, seigle, orge ; avoine si elle n'est pas garantie sans gluten). Le règlement d'exécution (UE) n° 828/2014 encadre les mentions : « **sans gluten** » pour une teneur **≤ 20 mg/kg** ; « **très faible teneur en gluten** » pour une teneur ≤ 100 mg/kg (produits spécifiques). D'autres personnes suivent une alimentation sans gluten pour une allergie au blé ou une sensibilité diagnostiquée.

Point clé	Application en atelier
Céréales et farines sans gluten	Riz, maïs, sarrasin, millet, quinoa, pomme de terre, châtaigne, légumineuses (pois chiche, lentille) : vérifier la mention « sans gluten » (risque de contamination au moulin)
Gluten caché	Sauces liées, bouillons, épices en mélange, charcuteries, chapelure, bière, biscuits, panures
Contamination croisée	Plan de travail nettoyé, ustensiles dédiés ou lavés, farine de blé non utilisée en même temps (elle reste en suspension dans l'air), préparation sans gluten réalisée en premier, friture séparée

Point clé	Application en atelier
Techniques de remplacement	Liaisons à la fécule de maïs ou de pomme de terre ; pâtes à crumble ou à crêpes à la farine de riz, de sarrasin ou de châtaigne ; gâteaux à la poudre d'amande (allergène : fruits à coque)
Ressources	Association française des intolérants au gluten (AFDIAG) ; logo de l'épi barré

Exemple – Calcul détaillé : un crumble sans gluten et son surcoût

Crumble pour 6 portions. Version standard : 120 g de farine de blé (1,10 €/kg). Version sans gluten : 80 g de farine de riz (3,50 €/kg) et 40 g de poudre d'amande (16,00 €/kg) (prix fictifs).

- Standard : 0,120 × 1,10 = **0,13 €**.
- Sans gluten : 0,080 × 3,50 + 0,040 × 16,00 = 0,28 + 0,64 = **0,92 €**.
- Surcoût : 0,92 − 0,13 = **0,79 €** pour 6 portions, soit 0,79 / 6 = **0,13 €** par portion.
- **Vigilance** : la poudre d'amande ajoute un allergène (**fruits à coque**) ; variante : 120 g de flocons de riz ou de farine de riz seule, plus économique.

Lecture : le surcoût des produits sans gluten est une contrainte réelle pour les familles concernées ; en atelier, on privilégie les aliments **naturellement sans gluten** (riz, maïs, pommes de terre, légumineuses), moins chers que les produits spécifiques.

Cuisiner et pâtisser sans gluten : comprendre pour réussir

Le **gluten** n'est pas un ingrédient que l'on ajoute : c'est un réseau de protéines qui se forme quand on mélange une farine de blé (ou de seigle, d'orge) avec de l'eau et qu'on la travaille. Les **gliadines** donnent l'extensibilité, les **gluténines** l'élasticité. Ce réseau retient les gaz de la fermentation (le pain lève), donne du liant (la pâte ne s'émiette pas) et de la tenue (le gâteau garde sa forme). Sans gluten, il faut remplacer chacune de ces fonctions.

Fonction du gluten	Ce qui se passe sans gluten	Solutions
Retenir les gaz (levée)	Le pain lève peu et s'affaisse	Hydrocolloïdes (gomme xanthane, psyllium), œufs, pâte plus hydratée, cuisson en moule
Lier la pâte	Pâte friable, qui se casse au façonnage	Œufs, fécule, purée de pomme de terre, graines de lin moulues mélangées à l'eau
Donner de la tenue	Gâteau qui s'émiette	Mélange de farines (riz et fécule, sarrasin, maïs), poudre d'amande si aucune allergie
Donner de l'élasticité (pâtes, pizza)	Pâte cassante, impossible à étaler finement	Pâte étalée entre deux feuilles de papier cuisson, ou pressée directement dans le moule
Épaissir les sauces	Sauce trop liquide si on supprime la farine	Fécule de maïs ou de pomme de terre, farine de riz, purée de légumes

Les recettes **naturellement sans gluten** sont les plus simples à réussir et les moins chères : galettes de sarrasin, polenta, risotto, gâteau de riz, flan, crème dessert à la fécule, purées, plats de légumineuses, clafoutis à la farine de riz. On choisit ces recettes pour un atelier où une seule personne est cœliaque : tout le groupe mange le même plat.

Exemple – Calcul détaillé : galettes de sarrasin et crêpes de froment (8 pièces, Ciqual 2025)

Galettes : farine de sarrasin (9540) 250 g ; œuf (22000) 50 g ; lait demi-écrémé (19041) 250 g ; eau. Crêpes : même recette avec de la farine de blé T55 (9436).

- Galettes, par pièce : **132 kcal** ; **5,5 g** de protéines ; **22,9 g** de glucides ; **1,3 g** de fibres.
- Crêpes, par pièce : **133 kcal** ; **4,7 g** de protéines ; **24,6 g** de glucides ; **1,0 g** de fibres.
- Coût (prix fictifs : farine de sarrasin 4,20 €/kg, farine de blé 0,90 €/kg, œuf 0,30 €, lait 1,10 € le litre) :

galettes 1,05 + 0,30 + 0,28 = **1,63 €** ; crêpes 0,23 + 0,30 + 0,28 = **0,80 €**.

Lecture : la galette de sarrasin a une valeur nutritionnelle proche de la crêpe, un peu plus riche en protéines et en fibres. Elle coûte deux fois plus cher, mais reste un plat économique (0,20 € la pièce). On vérifie que la farine de sarrasin porte la mention « sans gluten », car elle est souvent moulue dans des moulins qui traitent aussi du blé.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.28

Une participante cœliaque raconte que son pain sans gluten maison « s'effondre à la sortie du four et colle au couteau ». Expliquez le phénomène et proposez trois ajustements de la recette ou de la cuisson.

Corrigé

Sans gluten, la pâte n'a pas de réseau élastique pour retenir les gaz de la fermentation : le pain monte, puis retombe quand la structure n'est pas encore fixée ; la mie collante montre un excès d'eau non fixée par l'amidon ou une cuisson insuffisante. Ajustements : ajouter un **hydrocolloïde** (gomme xanthane ou psyllium, à la dose indiquée par la recette ou le fabricant) pour retenir les gaz ; cuire le pain dans un **moule**, qui soutient la pâte ; prolonger la **cuisson** et laisser refroidir complètement sur une grille avant de couper ; utiliser un mélange de farines (riz, sarrasin, fécule) plutôt qu'une seule farine. Les ateliers de l'association de patients peuvent aussi l'aider avec des recettes testées.

Repérer le gluten caché dans les étiquettes

La liste des ingrédients doit mettre en évidence les **céréales contenant du gluten** (règlement (UE) n° 1169/2011, annexe II), en gras, en majuscules ou soulignées. Mais le gluten se cache sous des noms qui n'évoquent pas toujours le blé, et dans des produits où on ne l'attend pas. Les personnes cœliaques apprennent à lire chaque étiquette, à chaque achat, car les recettes des fabricants changent.

Ingrédient ou produit	Contient-il du gluten ?	Commentaire
Épeautre, kamut, petit épeautre	Oui	Ce sont des variétés de blé
Boulgour, semoule, couscous, seitan	Oui	Produits à base de blé
Malt d'orge, extrait de malt	Oui, en général	Présent dans certaines céréales du petit-déjeuner et boissons
Bière	Oui, sauf mention « sans gluten »	Fabriquée avec de l'orge maltée
Chapelure, panure, croûtons	Oui, sauf mention	Pain de blé
Sauce soja	Souvent	Beaucoup sont fabriquées avec du blé ; il existe des versions sans gluten
Amidon de blé	Variable	Certains amidons purifiés peuvent porter la mention « sans gluten » ; on suit l'étiquette
Sirop de glucose de blé, maltodextrine de blé	Non, en général	Très purifiés, ils sont exemptés de l'étiquetage comme allergène
Fécule de pomme de terre, amidon de maïs	Non	Vérifier l'absence de mention de traces
Avoine	Oui, sauf avoine garantie « sans gluten »	Contamination fréquente par le blé

Méthode pas à pas – Vérifier un produit pour une personne cœliaque

1. Chercher la mention « sans gluten » ou le logo de l'épi barré : si elle est présente, le produit contient au plus 20 mg de gluten par kg.

2. Sinon, lire la liste des ingrédients et repérer les céréales en gras (blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut).

3. Lire les mentions de précaution (« peut contenir des traces de gluten ») : on les considère comme un risque, sauf avis contraire du médecin ou de l'association de patients.

4. Garder l'emballage pendant l'atelier, pour pouvoir le montrer et vérifier.

5. Refaire la vérification à chaque achat : une recette peut changer.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.29

Pour un atelier « apéritif dînatoire » qui accueille une personne cœliaque, vous relevez ces ingrédients : 1) sauce soja (eau, soja, **blé**, sel) ; 2) chips de légumes (betterave, panais, huile de tournesol, sel) ; 3) tortillas de maïs (farine de maïs, eau, sel ; « peut contenir des traces de **blé** ») ; 4) houmous (pois chiches, purée de sésame, citron, ail) ; 5) gressins (farine de **blé**, huile d'olive, sel, levure). Classez les produits et proposez un remplacement pour ceux qui ne conviennent pas.

Corrigé

Conviennent : **chips de légumes** (2) et **houmous** (4), sans céréales à gluten ni mention de traces ; on note que le houmous contient du sésame, allergène à signaler aux autres participants. Ne conviennent pas : **sauce soja** (1), qui contient du blé, à remplacer par une sauce soja portant la mention « sans gluten » (ou par une sauce au citron et aux herbes) ; **gressins** (5), à remplacer par des bâtonnets de légumes crus ou des galettes de riz soufflé ; **tortillas** (3), à cause de la mention de traces de blé, à remplacer par des tortillas de maïs portant la mention « sans gluten ». Tous les produits gardent leur emballage pendant l'atelier.

Une semaine sans gluten équilibrée et abordable

Le régime sans gluten est un traitement : il doit être strict, mais il doit aussi rester **équilibré**. Les erreurs fréquentes sont de remplacer tous les produits céréaliers par des produits industriels sans gluten, plus chers, souvent plus gras et plus sucrés, et de manquer de fibres, de fer et de vitamines du groupe B, que les céréales complètes apportaient. L'atelier peut aider les personnes à construire des menus avec des **féculents naturellement sans gluten** et à garder les produits spécifiques pour quelques usages (pain, pâtes de temps en temps).

Repas	Base sans gluten naturelle	Exemple
Petit-déjeuner	Flocons de sarrasin ou de riz, pain sans gluten, fruits, produits laitiers	Porridge de flocons de riz au lait et à la banane
Déjeuner	Riz, pommes de terre, polenta, quinoa, légumineuses, maïs	Riz aux lentilles corail et légumes, yaourt, fruit
Goûter	Fruits, produits laitiers, galettes de riz, gâteau maison sans gluten	Fromage blanc et compote, galettes de riz
Dîner	Pommes de terre, sarrasin, millet, patate douce	Galette de sarrasin œuf-épinards, salade, fruit

Exemple – Calcul détaillé : le surcoût d'un panier de base

Pour une semaine, une personne consomme 1,5 kg de pain, 500 g de pâtes sèches et 250 g de biscuits (prix fictifs). Version « produits de substitution » : pain sans gluten 11,00 €/kg, pâtes sans gluten 6,50 €/kg, biscuits sans gluten 14,00 €/kg. Version « naturellement sans gluten » : 750 g de pain sans gluten seulement, le reste remplacé par 500 g de riz (1,80 €/kg) et 1 kg de pommes de terre (1,20 €/kg) ; les biscuits remplacés par 250 g de galettes de riz (6,00 €/kg).

- Substitution : 1,5 × 11,00 + 0,5 × 6,50 + 0,25 × 14,00 = 16,50 + 3,25 + 3,50 = **23,25 €**.
- Naturellement sans gluten : 0,75 × 11,00 + 0,5 × 1,80 + 1 × 1,20 + 0,25 × 6,00 = 8,25 + 0,90 + 1,20 + 1,50 = **11,85 €**.
- Économie : 23,25 − 11,85 = **11,40 €** par semaine, soit environ 49 €.

Lecture : privilégier les féculents naturellement sans gluten divise presque par deux le coût du panier. Les produits spécifiques peuvent être en partie remboursés sur prescription, mais les aliments courants restent les plus accessibles.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.30

Un adolescent cœliaque mange à la cantine de son lycée. Il se plaint d'avoir souvent « du riz nature et un yaourt » quand le plat contient du gluten. Proposez quatre plats du midi naturellement sans gluten qui pourraient être servis à tous les élèves, et deux conditions pour que la cuisine les prépare en toute sécurité.

Corrigé

Plats possibles pour tous : chili con carne au riz ; hachis parmentier (purée et viande, sans chapelure ni sauce liée à la farine) ; poulet basquaise et pommes de terre ; risotto aux champignons ; poisson en papillote et polenta ; dahl de lentilles et riz. Conditions : vérifier chaque ingrédient transformé (bouillons, épices en mélange, sauces, charcuteries) et garder les fiches techniques à jour ; organiser la production pour éviter la contamination (plats préparés avant ceux qui contiennent de la farine, ustensiles propres, pas de saupoudrage de chapelure à proximité). Le lycée peut aussi établir un PAI avec la famille.

Que faire en cas de réaction allergique pendant un atelier ?

Malgré toutes les précautions, une réaction allergique peut survenir. L'animateur doit savoir la reconnaître et appliquer, sans hésiter, la conduite prévue. Pour un enfant, elle figure dans le **projet d'accueil individualisé** (PAI) et sa trousse d'urgence ; pour un adulte, dans les consignes qu'il a transmises. Avant l'atelier, on repère où se trouve la trousse, qui sait utiliser le stylo d'adrénaline et d'où l'on peut téléphoner.

Signes	Gravité	Conduite (selon le protocole prévu)
Démangeaisons de la bouche, quelques plaques rouges, nausée légère	Réaction légère à surveiller	Arrêter l'aliment, prévenir, donner le traitement prévu par le protocole (souvent un antihistaminique), surveiller sans laisser la personne seule
Gonflement des lèvres ou du visage, urticaire étendue, vomissements, douleurs abdominales	Réaction qui peut s'aggraver	Appliquer le protocole, appeler le **15** (ou le 112), surveiller la respiration
Gêne pour respirer, voix rauque, toux, sifflement, malaise, pâleur, perte de connaissance	**Anaphylaxie** : urgence vitale	**Injecter l'adrénaline** sur la face externe de la cuisse si elle est prescrite, appeler le 15, allonger la personne (ou la laisser assise si elle respire mal), ne pas la faire marcher

Lecture : l'adrénaline est le seul traitement de l'anaphylaxie. Il ne faut pas attendre que tous les signes soient présents pour l'injecter quand le protocole le prévoit. Après une injection, la personne est toujours prise en charge par les secours, car une seconde réaction peut survenir quelques heures plus tard.

Méthode pas à pas – Après l'incident

1. Noter l'heure, l'aliment suspecté, les signes et les gestes faits.
2. Garder l'emballage et l'étiquette du produit en cause.
3. Informer la famille, la structure et, si besoin, la diététicienne.

4. Analyser l'incident en équipe : à quel moment l'allergène est-il entré dans la recette ?
5. Modifier la fiche technique et la procédure pour que cela ne se reproduise pas.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.31

Pendant un atelier parents-enfants, un garçon de 7 ans, allergique à l'arachide avec un PAI, goûte un biscuit apporté par une autre famille. Dix minutes plus tard, il tousse, sa voix change et ses lèvres gonflent. Indiquez dans l'ordre ce que vous faites. Proposez ensuite une règle pour les ateliers suivants.

Corrigé

Ces signes (toux, voix modifiée, gonflement) font craindre une **anaphylaxie**. (1) Prendre la trousse du PAI et appliquer le protocole : injection d'**adrénaline** dans la face externe de la cuisse si elle est prévue. (2) Appeler le **15** en donnant l'âge, l'allergie, les signes et l'heure. (3) Laisser l'enfant assis s'il respire mal, sinon l'allonger, ne pas le laisser seul. (4) Prévenir les parents. (5) Garder l'emballage du biscuit. Règle pour la suite : **aucun aliment apporté de l'extérieur** n'est goûté pendant l'atelier ; seuls les produits dont l'étiquette a été vérifiée sont utilisés, et l'on explique cette règle à toutes les familles dès l'inscription.

Point d'étape – Je teste mes acquis – L'alimentation sans gluten

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quelles protéines forment le réseau de gluten ?
2. Citez trois fonctions du gluten en panification ou en pâtisserie.
3. Citez deux moyens de remplacer le liant du gluten.
4. Citez trois ingrédients qui contiennent du gluten sans que le mot « blé » apparaisse.
5. Que garantit la mention « sans gluten » ?
6. Pourquoi conseille-t-on de privilégier les féculents naturellement sans gluten ?

Corrigé – Point d'étape – L'alimentation sans gluten

1. Les gliadines et les gluténines.
2. Retenir les gaz (levée), lier la pâte, donner de la tenue et de l'élasticité (ou épaissir une sauce).
3. Œufs, gomme xanthane ou psyllium (ou fécule, purée de pomme de terre, graines de lin moulues).
4. Épeautre, kamut, boulgour, seitan, malt d'orge, chapelure (trois au choix).
5. Une teneur d'au plus 20 mg de gluten par kg (règlement d'exécution (UE) n° 828/2014).
6. Ils sont moins chers que les produits de substitution, souvent moins gras et moins sucrés, et ils permettent de garder un régime équilibré.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe aux allergies alimentaires.
3 ou 4 sur 6	Je relis les fonctions du gluten et le tableau des ingrédients.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie sans gluten et je refais les exercices d'application.

Les allergies alimentaires

Une **allergie alimentaire** est une réaction du système immunitaire à une protéine d'un aliment ; elle peut être grave (choc anaphylactique). Le seul traitement de fond est l'**éviction** de l'allergène, avec une trousse d'urgence

prescrite (adrénaline auto-injectable) pour certaines personnes. Pour un enfant accueilli en collectivité, un **projet d'accueil individualisé (PAI)** organise les conditions d'accueil et la conduite à tenir.

Étape	Conduite en atelier
Avant	Recueillir les allergies à l'inscription ; obtenir le PAI ou les consignes ; choisir des recettes sans l'allergène pour tout le groupe si possible
Achats	Lire chaque étiquette (liste d'ingrédients, allergènes en gras, mentions « peut contenir des traces de » à prendre en compte selon les consignes médicales) ; garder les étiquettes
Préparation	Plan de travail et ustensiles propres ; préparation sans allergène en premier, couverte et identifiée
Pendant	Afficher les allergènes ; connaître la trousse d'urgence et le protocole ; appeler le 15 en cas de signes de réaction
Communication	Ne pas désigner la personne devant le groupe ; même plat ou variante proche

Allergie, intolérance, maladie cœliaque : ne pas confondre

Les participants emploient souvent le mot « allergie » pour toute réaction à un aliment. Or les mécanismes, les risques et les conduites à tenir sont différents. Bien distinguer ces situations évite deux erreurs : banaliser une allergie grave, ou imposer une éviction stricte inutile à une personne qui tolère de petites quantités.

Situation	Mécanisme	Délai et gravité	Conduite alimentaire
Allergie alimentaire (IgE)	Réaction du système immunitaire à une protéine de l'aliment	Quelques minutes à 2 heures ; peut être grave (anaphylaxie)	Éviction stricte de l'allergène, traces comprises selon l'avis médical ; trousse d'urgence si prescrite
Maladie cœliaque	Maladie auto-immune déclenchée par le gluten	Lésions de l'intestin, symptômes variables, parfois absents	Éviction stricte et à vie du gluten, traces comprises
Intolérance au lactose	Manque de lactase, l'enzyme qui digère le sucre du lait	Ballonnements, douleurs, diarrhée ; jamais de choc	Réduire le lactose selon la tolérance ; pas d'éviction totale du lait en général
Syndrome oral (allergie croisée au pollen)	Les protéines de certains fruits crus ressemblent à celles d'un pollen (par exemple le bouleau et la pomme)	Picotements de la bouche, souvent bénins	Fruits souvent tolérés cuits ; suivre l'avis de l'allergologue
Allergie croisée au latex	Protéines communes au latex et à certains fruits (banane, kiwi, avocat, châtaigne)	Variable, parfois grave	Éviter les fruits en cause et les gants en latex en cuisine

L'**intolérance au lactose** est fréquente à l'âge adulte. L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA, avis de 2010) indique que la plupart des personnes qui digèrent mal le lactose tolèrent jusqu'à environ **12 g de lactose en une prise**, surtout au cours d'un repas. Les produits laitiers n'en contiennent pas tous la même quantité.

Aliment (Ciqual 2025)	Lactose pour 100 g	Lactose par portion
Lait demi-écrémé (19041)	4,96 g	9,9 g pour un verre de 200 mL
Fromage blanc 2-3 % (19646)	3,73 g	3,7 g pour 100 g
Yaourt nature (19593)	3,21 g	4,0 g pour un pot de 125 g
Emmental (12115), camembert (12001)	moins de 0,1 g	moins de 0,03 g pour 30 g
Boisson au soja enrichie en calcium (18901)	moins de 0,2 g	moins de 0,4 g pour 200 mL ; 98 mg de calcium pour 100 g

Lecture : les fromages affinés ne contiennent presque plus de lactose (il a été éliminé avec le petit-lait ou transformé par la fermentation). Les yaourts sont mieux tolérés que le lait, car leurs ferments aident à digérer le lactose. Une personne intolérante peut donc garder des produits laitiers, sources de calcium, en choisissant les plus adaptés et en les répartissant dans la journée.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.32

M. E., 45 ans, dit qu'il est « allergique au lait » car il a des ballonnements après un grand bol de café au lait (300 mL de lait demi-écrémé). Il a supprimé tous les produits laitiers. Calculez le lactose de son bol, expliquez pourquoi il s'agit plus probablement d'une intolérance, et proposez une journée qui lui apporte des produits laitiers bien tolérés. Précisez ce qu'il doit faire pour confirmer.

Corrigé

Lactose du bol : 300 × 4,96 / 100 = **14,9 g**, au-dessus des 12 g en une prise tolérés par la plupart des personnes intolérantes (EFSA, 2010). Les symptômes digestifs (ballonnements) après une grande quantité de lait, sans urticaire, gonflement ni gêne respiratoire, évoquent une **intolérance au lactose** plutôt qu'une allergie. Journée possible : petit café au lait avec 100 mL de lait (5 g de lactose) ; un yaourt au déjeuner (4 g) ; 30 g d'emmental au dîner (presque pas de lactose) ; on peut aussi utiliser du lait sans lactose. Pour confirmer, il en parle à son médecin, qui peut proposer des examens ; s'il avait des signes d'allergie (urticaire, gonflement, gêne respiratoire), une consultation d'allergologie serait nécessaire avant toute réintroduction.

Remplacer les allergènes en cuisine

Remplacer un allergène, c'est remplacer sa **fonction** dans la recette, pas seulement l'ingrédient. L'œuf lie, fait gonfler, émulsionne, colore ; le lait mouille, apporte de l'onctuosité et du goût ; les fruits à coque apportent du croquant et de la matière grasse. Le tableau donne des remplacements courants ; chacun doit être vérifié pour ne pas introduire un autre allergène du groupe.

Allergène	Fonction dans la recette	Remplacements possibles	Vigilance
Œuf	Liant (boulettes, gratins)	Fécule délayée, purée de pomme de terre, flocons de céréales sans gluten	–
Œuf	Moelleux (gâteaux)	Compote de pomme, banane écrasée, yaourt (si pas d'allergie au lait)	Le goût de banane se sent
Œuf	Mousse, meringue	Aquafaba (jus de cuisson des pois chiches) monté en neige	Allergie aux légumineuses (rare)
Lait	Mouillement (béchamel, purée, crêpes)	Boisson végétale (avoine, riz, soja) enrichie en calcium, eau de cuisson des légumes	Soja, avoine (gluten) : vérifier ; les boissons de riz ne conviennent pas aux jeunes enfants
Lait	Onctuosité (crème)	Crème de soja ou d'avoine, purée de légumes, huile	Vérifier les allergies du groupe
Beurre	Matière grasse	Huile de colza ou d'olive, margarine sans lait	Lire la liste d'ingrédients de la margarine
Arachide, fruits à coque	Croquant, matière grasse	Graines de courge ou de tournesol, flocons d'avoine grillés	Allergie aux graines possible ; vérifier les traces
Sésame	Graines, purée (tahin)	Graines de courge, huile d'olive	Le sésame se cache dans le houmous, certains pains
Blé	Farine, chapelure	Farines de riz, maïs, sarrasin ; chapelure sans gluten	Mentions de traces

Attention – Une boisson végétale n'est pas un lait

Les boissons végétales n'ont pas la composition du lait : elles contiennent souvent beaucoup moins de protéines (sauf le soja), et peu de calcium si elles ne sont pas enrichies. Elles ne conviennent pas comme boisson principale d'un nourrisson ou d'un jeune enfant : pour un enfant allergique au lait de vache, le médecin prescrit une préparation adaptée. En atelier, on les utilise comme ingrédient de cuisine, pas comme substitut nutritionnel.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.33

Vous voulez préparer des boulettes de bœuf à la sauce tomate et un gâteau au yaourt pour un groupe qui comprend un enfant allergique à l'œuf et un enfant allergique au lait de vache. Proposez une recette commune pour les boulettes et pour le gâteau, en indiquant chaque remplacement et sa fonction.

Corrigé

Boulettes : bœuf haché, oignon, persil, épices ; le liant habituel (œuf et chapelure trempée dans du lait) est remplacé par 1 cuillère de fécule de maïs et un peu de purée de pomme de terre ou de flocons de riz (fonction : lier) ; cuisson au four et sauce tomate maison. **Gâteau** : le « gâteau au yaourt » devient un gâteau à la compote : le yaourt est remplacé par une compote de pomme ou par un yaourt végétal vérifié (fonction : moelleux et mesure), les œufs par de la compote supplémentaire et un peu de fécule (fonction : liant et moelleux), le beurre éventuel par de l'huile de colza. On vérifie la levure et le sucre vanillé (traces), on garde les emballages et l'on prépare tout pour le groupe entier, sans version à part.

Organiser un atelier sûr pour les personnes allergiques

La sécurité d'une personne allergique se joue avant l'atelier, bien plus que pendant. Le risque principal n'est pas la recette, mais l'**erreur** : un produit dont on n'a pas lu l'étiquette, une cuillère qui passe d'un plat à l'autre, un goûter apporté par un participant, une information qui ne circule pas.

Méthode pas à pas – Préparer un atelier avec une personne allergique

1. Recueillir à l'inscription les allergies, les consignes médicales (PAI pour un enfant) et l'existence d'une trousse d'urgence.

2. Choisir une recette sans l'allergène pour tout le groupe chaque fois que c'est possible.

3. Acheter soi-même les ingrédients, lire chaque étiquette, garder les emballages ; refuser les denrées apportées par les participants.

4. Préparer le poste : plans de travail nettoyés, ustensiles lavés, aucun allergène en cause dans la salle si possible.

5. Informer l'équipe d'animation de la conduite à tenir, de l'emplacement de la trousse et du numéro d'urgence (15 ou 112).

6. Garder une trace : liste des ingrédients et des produits utilisés, au cas où une réaction surviendrait.

Signe observé	Ce que cela peut indiquer	Réaction de l'animateur
Démangeaisons de la bouche, quelques plaques sur la peau	Réaction légère ou début de réaction	Arrêter de manger, appliquer le protocole du PAI ou des consignes, surveiller sans laisser seul
Gonflement des lèvres, de la langue, de la gorge ; voix modifiée	Réaction qui s'aggrave	Appliquer le protocole d'urgence, appeler le 15
Gêne respiratoire, toux, sifflement	Atteinte respiratoire	Adrénaline si elle est prescrite, appeler le 15, position assise

Signe observé	Ce que cela peut indiquer	Réaction de l'animateur
Malaise, pâleur, perte de connaissance	Choc anaphylactique	Adrénaline si elle est prescrite, appeler le 15, allonger jambes surélevées, surveiller la respiration

En cas de réaction grave, l'**adrénaline** auto-injectable prescrite est le traitement de première intention ; elle s'injecte dans la face externe de la cuisse, à travers les vêtements si nécessaire. On note l'heure de l'injection, on appelle le 15 dans tous les cas, même si les signes diminuent, car une seconde réaction peut survenir quelques heures plus tard. L'animateur n'est pas un soignant : il applique le protocole écrit et transmet les informations aux secours.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.34

Pendant un atelier en centre de loisirs, un enfant allergique à l'arachide mange un biscuit apporté par un camarade. Dix minutes plus tard, il a les lèvres gonflées et tousse. Sa trousse d'urgence est dans le sac de l'animatrice, avec son PAI. Décrivez la conduite à tenir dans l'ordre, puis deux mesures pour éviter que cela se reproduise.

Corrigé

Conduite : arrêter immédiatement toute prise alimentaire ; ne pas laisser l'enfant seul et demander à un autre adulte de prendre en charge le groupe ; appliquer le **protocole d'urgence du PAI** : le gonflement des lèvres et la toux sont des signes de réaction qui s'aggrave, l'adrénaline est injectée dans la face externe de la cuisse si le protocole le prévoit ; **appeler le 15**, décrire les signes et l'heure de l'injection ; installer l'enfant assis s'il respire mal, allongé s'il fait un malaise ; prévenir la famille ; noter le produit en cause et garder l'emballage. Prévention : interdire les denrées apportées de l'extérieur pendant les ateliers et les goûters, en l'expliquant aux familles ; sensibiliser les enfants du groupe (« on ne partage pas sa nourriture ») et garder la trousse d'urgence toujours à portée, près de l'enfant.

Enrichir les desserts : l'exemple du riz au lait

Les desserts sont souvent mieux acceptés que les plats salés par les personnes qui ont peu d'appétit. Ce sont donc de bons supports d'enrichissement. Un dessert lacté maison coûte moins cher qu'un produit industriel et peut apporter beaucoup plus de protéines.

Exemple – Calcul détaillé : riz au lait maison, de base et enrichi (6 portions, Ciqual 2025)

Recette de base : riz blanc cru (9100) 100 g, lait entier (19023) 900 g, sucre (31016) 60 g. Total : 1 171 kcal, 38,2 g de protéines, 180,3 g de glucides, 32,7 g de lipides. Par portion (environ 150 g après cuisson) : **195 kcal et 6,4 g de protéines**.

Enrichissement : 40 g de lait en poudre écrémé (19054) délayés dans le lait, et 2 œufs (100 g, 22000) battus et ajoutés hors du feu, puis le mélange est recuit doucement quelques minutes. Apport ajouté : 284 kcal et 26,9 g de protéines pour la recette.

Par portion enrichie : **243 kcal et 10,8 g de protéines**, soit 47 kcal et 4,4 g de protéines de plus par portion.

Comparaison : un riz au lait industriel de 125 g (39212) apporte 151 kcal et 3,8 g de protéines.

Coût (prix fictifs : riz 2,60 €/kg, lait 1,10 €/L, sucre 1,20 €/kg, lait en poudre 12,00 €/kg, œufs 6,00 €/kg) : recette de base 1,32 €, enrichissement 1,08 €, soit **2,40 €** pour 6 portions, **0,40 €** par portion enrichie.

Lecture : la portion enrichie apporte presque trois fois plus de protéines que le dessert industriel, pour un coût faible. Le volume de la portion ne change pas, ce qui est essentiel pour une personne vite rassasiée. Les œufs doivent être bien cuits (on recuit le mélange) pour limiter le risque de salmonelles chez une personne fragile.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.35

Une résidente mange chaque jour un riz au lait enrichi au goûter à la place du riz au lait industriel. Calculez le gain en protéines sur une semaine. Citez deux autres desserts que l'on peut enrichir de la même façon.

Corrigé

Gain par jour : 10,8 − 3,8 = **7,0 g** de protéines. Sur une semaine : 7,0 × 7 = **49 g** de protéines en plus, sans augmenter le volume mangé. Autres desserts : semoule au lait, flan aux œufs, crème pâtissière, clafoutis, gâteau de semoule, entremets au lait enrichi en poudre de lait. On varie les parfums (vanille, cannelle, fleur d'oranger, caramel) pour éviter la lassitude.

Les allergènes cachés : où se trouvent-ils ?

Le règlement européen n° 1169/2011 (dit « INCO ») fixe, dans son annexe II, une liste de **14 allergènes** qui doivent être signalés. Sur un produit préemballé, ils sont mis en évidence dans la liste des ingrédients (en gras, en majuscules ou soulignés). Pour les denrées non préemballées (restauration, boulangerie, atelier), le décret n° 2015-447 du 17 avril 2015 impose de donner l'information par écrit. La difficulté vient des allergènes **cachés** : ils ne sont pas visibles dans le plat, et leur nom dans la liste des ingrédients n'est pas toujours évident.

Allergène	Où le trouver sans s'y attendre	Noms ou indices sur l'étiquette
Gluten (blé, seigle, orge, avoine…)	Sauce soja, bouillons en cube, chapelure, charcuteries, bière	Malt d'orge, amidon de blé, seitan, épeautre
Lait	Pain de mie, viennoiseries, purées en flocons, jambon, margarines	Caséinate, lactosérum, protéines de lait, beurre
Œuf	Pâtes fraîches, dorure des brioches, mayonnaise, certains fromages	Albumine, lysozyme (souvent noté « lysozyme d'œuf »)
Arachide	Sauces asiatiques (saté), biscuits apéritifs, certains plats africains	Cacahuète, huile d'arachide non raffinée
Fruits à coque	Certains pestos, frangipane, praliné, nougat, pâtes à tartiner	Amande, noisette, noix de cajou, pistache, noix de pécan
Soja	Plats industriels, chocolats, sauces	Lécithine de soja, protéines de soja, tonyu
Céleri	Bouillons, sels aromatisés, mélanges d'épices, soupes	Céleri-rave, céleri en branche, graines de céleri
Moutarde	Vinaigrettes, mayonnaise, sauces, charcuteries	Graines de moutarde
Sésame	Pains à burger, houmous, gomasio, crackers	Tahiné (crème de sésame)
Poisson	Sauce Worcestershire, nuoc-mâm, surimi	Anchois, extraits de poisson
Crustacés et mollusques	Paella, soupes de poissons, sauce d'huître	Crevette, encornet, moule
Lupin	Certaines farines et pâtisseries	Farine de lupin
Sulfites	Fruits secs, vin, vinaigre, crevettes	E220 à E228, anhydride sulfureux

Lecture : un même plat peut contenir plusieurs allergènes cachés. Un « simple » bouillon de légumes en cube peut ainsi contenir du gluten, du céleri et du lait. En atelier, on lit **chaque étiquette**, y compris celles des ingrédients mineurs (épices, sauces, bouillons), et on la relit à chaque nouvel achat, car les recettes industrielles changent.

Attention – Les mentions « peut contenir des traces de… »

Les mentions d'étiquetage de précaution (« peut contenir… », « fabriqué dans un atelier qui utilise… ») sont **volontaires** : elles ne sont pas réglementées de façon précise. Leur absence ne garantit pas l'absence de

traces. La conduite à tenir pour une personne allergique (accepter ou refuser ces produits) dépend de son allergologue : on suit les consignes écrites de la famille ou du projet d'accueil individualisé (PAI), sans les interpréter.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.36

Voici la liste des ingrédients d'un bouillon de volaille en cube (liste fictive) : « sel, amidon de pomme de terre, graisse de palme, extrait de levure, arômes, **céleri**, sucre, poudre de poulet, **lactose**, curcuma, persil, extrait de **malt d'orge** ». (a) Relevez les allergènes. (b) Ce bouillon peut-il entrer dans une recette pour un enfant cœliaque ? pour un adulte allergique au céleri ? (c) Proposez une solution de remplacement.

Corrigé

(a) Trois allergènes de la liste réglementaire : le **céleri**, le **lait** (lactose) et une **céréale contenant du gluten** (malt d'orge). (b) Non pour l'enfant cœliaque, car le malt d'orge apporte du gluten. Non pour l'adulte allergique au céleri. (c) On prépare un **bouillon maison** (carcasse ou légumes autorisés, oignon, carotte, thym, laurier), que l'on peut congeler en portions, ou l'on choisit un bouillon dont l'étiquette ne contient aucun des allergènes concernés, après une lecture attentive. Le bouillon maison réduit aussi le sel.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Les allergies alimentaires

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quelle différence fondamentale y a-t-il entre une allergie au lait et une intolérance au lactose ?
2. Quelle quantité de lactose en une prise la plupart des personnes intolérantes tolèrent-elles (EFSA, 2010) ?
3. Pourquoi les fromages affinés contiennent-ils très peu de lactose ?
4. Par quoi peut-on remplacer l'œuf pour monter une mousse ?
5. Pourquoi une boisson végétale ne remplace-t-elle pas le lait chez un jeune enfant ?
6. Où injecte-t-on l'adrénaline auto-injectable, et faut-il appeler le 15 si les signes diminuent ?

Corrigé – Point d'étape – Les allergies alimentaires

1. L'allergie est une réaction du système immunitaire à une protéine du lait, qui peut être grave ; l'intolérance est un défaut de digestion du lactose, gênant mais jamais grave.
2. Environ 12 g.
3. Le lactose part avec le petit-lait lors de l'égouttage et le reste est transformé par la fermentation pendant l'affinage.
4. Par l'aquafaba, le jus de cuisson des pois chiches.
5. Elle n'a pas la composition du lait (moins de protéines, peu de calcium sans enrichissement) ; un enfant allergique reçoit une préparation prescrite par le médecin.
6. Dans la face externe de la cuisse ; on appelle le 15 dans tous les cas, car une seconde réaction peut survenir.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à l'enrichissement.
3 ou 4 sur 6	Je relis les tableaux sur les mécanismes et les remplacements.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie sur les allergies et je refais les exercices d'application.

L'enrichissement de l'alimentation

Définition – Dénutrition et enrichissement

La **dénutrition** résulte d'un déséquilibre entre les apports et les besoins en énergie et en protéines ; son diagnostic est posé par un professionnel de santé selon les critères de la Haute Autorité de santé (HAS, 2019 pour l'enfant et l'adulte ; 2021 pour les personnes de 70 ans et plus). L'**enrichissement** consiste à augmenter la densité énergétique et protéique des plats **sans augmenter leur volume**, en ajoutant des aliments courants ; c'est la première étape de la prise en charge nutritionnelle orale, avant les compléments nutritionnels oraux.

Ingrédient d'enrichissement	Quantité indicative	Apport approximatif
Lait écrémé en poudre	1 cuillère à soupe (≈ 10 g)	≈ 3,5 g de protéines ; ≈ 36 kcal
Fromage râpé	20 g	≈ 5,5 g de protéines ; ≈ 75 kcal
Œuf entier	1 (≈ 50 g)	≈ 6 g de protéines ; ≈ 70 kcal
Crème fraîche	1 cuillère à soupe (≈ 15 g)	≈ 45 kcal ; peu de protéines
Beurre ou huile	10 g	≈ 75 à 90 kcal

Valeurs arrondies d'après la table Ciqual (ANSES), à vérifier pour un calcul précis.

Méthode pas à pas – Enrichir en atelier

1. Choisir des plats **aimés** et adaptés à la texture préconisée.
2. Enrichir **chaque prise** (potage, purée, dessert lacté, sauce) plutôt qu'un seul plat.
3. Associer protéines et énergie (fromage, œuf, lait en poudre) plutôt que seulement des matières grasses.
4. Proposer des **collations** enrichies (entremets, gâteau de semoule, pain perdu).
5. Vérifier le goût et la texture : un plat enrichi doit rester bon.
6. Transmettre les recettes aux aidants et à l'équipe de cuisine.

Repérer la dénutrition : les critères de la HAS

La dénutrition n'est pas réservée aux personnes très maigres. Une personne en surpoids peut être dénutrie si elle a perdu beaucoup de poids et de muscle. La Haute Autorité de santé a publié des critères de diagnostic pour l'enfant et l'adulte de moins de 70 ans (**novembre 2019**), puis pour les personnes de 70 ans et plus (**novembre 2021**). Le diagnostic est posé par un professionnel de santé ; en atelier, on sait reconnaître les signes d'alerte et orienter.

Le diagnostic repose toujours sur **au moins un critère phénotypique** (ce que l'on mesure sur le corps) **et au moins un critère étiologique** (une cause).

Critère	Adulte de moins de 70 ans (HAS, 2019)	70 ans et plus (HAS, 2021)
Perte de poids (phénotypique)	Au moins 5 % en 1 mois, ou 10 % en 6 mois, ou 10 % par rapport au poids habituel avant la maladie	Mêmes seuils
IMC (phénotypique)	Inférieur à 18,5 kg/m²	Inférieur à 22 kg/m²
Muscle (phénotypique)	Baisse quantifiée de la masse ou de la fonction musculaire	Sarcopénie confirmée
Causes (étiologiques)	Apports réduits d'au moins 50 % pendant plus d'une semaine, ou toute réduction pendant plus de 2 semaines ; absorption réduite ; situation d'agression (infection, cancer, maladie inflammatoire)	Mêmes critères

Critère	Adulte de moins de 70 ans (HAS, 2019)	70 ans et plus (HAS, 2021)
Signes de sévérité	IMC de 17 ou moins ; perte d'au moins 10 % en 1 mois ou 15 % en 6 mois ; albuminémie de 30 g/L ou moins	IMC inférieur à 20 ; perte d'au moins 10 % en 1 mois ou 15 % en 6 mois ; albuminémie inférieure à 30 g/L

Exemple – Calcul détaillé : un IMC « normal » et pourtant une dénutrition

M. T., 45 ans, mesure 1,75 m. Il pesait 66 kg avant de commencer une chimiothérapie ; il pèse 58 kg trois mois plus tard. Il mange environ la moitié de ses repas depuis un mois.

- IMC = 58 / (1,75 × 1,75) = 58 / 3,0625 = **18,9 kg/m²** : au-dessus du seuil de 18,5, ce critère n'est pas rempli.
- Perte de poids : (66 − 58) / 66 × 100 = **12,1 %** en trois mois, donc plus de 10 % en moins de 6 mois : critère phénotypique **rempli**.
- Critères étiologiques : apports réduits de moitié depuis plus d'une semaine, et maladie cancéreuse : **remplis**.
- Sévérité : perte inférieure à 15 % en 6 mois et inférieure à 10 % en 1 mois, IMC supérieur à 17 ; sans albuminémie connue, il s'agit d'une dénutrition **modérée**.

Lecture : l'IMC seul aurait rassuré à tort. La **perte de poids** est le premier signe à surveiller : d'où l'intérêt de peser régulièrement les personnes fragiles et de noter leur poids habituel.

En atelier, on ne pose pas de diagnostic et l'on ne pèse pas les participants sans cadre de soin. Mais l'animateur peut entendre des phrases qui doivent alerter : « mes vêtements flottent », « je n'ai plus faim », « je saute le repas du soir », « je n'arrive plus à monter l'escalier ». Il encourage alors la personne à en parler à son médecin et, avec son accord, informe l'équipe qui la suit.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.37

Mme V., 58 ans, mesure 1,62 m et pèse 72 kg. Elle pesait 82 kg il y a six mois, avant une maladie inflammatoire de l'intestin ; elle mange peu depuis trois semaines. Calculez son IMC et sa perte de poids. Concluez sur la dénutrition selon les critères de la HAS (2019), en expliquant pourquoi son poids peut tromper.

Corrigé

IMC = 72 / (1,62 × 1,62) = 72 / 2,6244 = **27,4 kg/m²** (surpoids). Perte de poids : (82 − 72) / 82 × 100 = **12,2 %** en 6 mois, au-delà de 10 % : critère phénotypique rempli. Critères étiologiques : apports réduits depuis plus de 2 semaines et maladie inflammatoire : remplis. Mme V. est donc **dénutrie** ; la perte est inférieure à 15 % en 6 mois, la dénutrition est modérée en l'absence d'autre signe de sévérité. Son surpoids peut tromper : on pense à tort qu'une personne en surpoids ne peut pas être dénutrie, alors qu'elle a perdu du poids, et probablement du muscle, à cause de sa maladie.

Enrichir toute une journée, pas un seul plat

Un plat enrichi isolé ne suffit pas : une personne dénutrie a besoin de gains répétés à **chaque prise**. Le principe est de choisir, pour chaque repas, un ou deux gestes simples qui ajoutent des protéines et de l'énergie sans augmenter le volume, puis de calculer le gain de la journée. Ce calcul motive les aidants : il montre que de petits gestes donnent un résultat important.

Exemple – Calcul détaillé : sept gestes d'enrichissement sur une journée (Ciqual 2025)

Moment	Geste	Énergie ajoutée	Protéines ajoutées
Petit-déjeuner	10 g de lait en poudre écrémé (19054) dans le bol de lait	36 kcal	3,5 g

Moment	Geste	Énergie ajoutée	Protéines ajoutées
Déjeuner	20 g d'emmental râpé (12118) dans la purée	74 kcal	5,5 g
Déjeuner	1 œuf (22000, 50 g) battu dans la purée chaude	70 kcal	6,4 g
Goûter	10 g de lait en poudre dans le yaourt	36 kcal	3,5 g
Dîner	15 g de crème 30 % (19410) dans le potage	43 kcal	0,4 g
Dîner	10 g de lait en poudre dans le potage	36 kcal	3,5 g
Dîner	10 g de beurre (16400) sur les légumes	75 kcal	0,1 g
Total		**370 kcal**	**22,9 g**

Lecture : sept gestes simples apportent environ 370 kcal et 23 g de protéines de plus par jour, l'équivalent d'un repas léger, sans ajouter de plat. Pour une personne de 55 kg qui a besoin d'environ 66 g de protéines (1,2 g par kg), cela représente plus du tiers des besoins.

Préparation	Enrichissement en protéines	Enrichissement en énergie
Purée, gratin	Œuf, fromage râpé, lait en poudre	Beurre, crème
Potage	Lait en poudre, fromage fondu, lentilles corail mixées	Crème, huile
Laitages, desserts lactés	Lait en poudre, fromage blanc	Miel, confiture, crème
Pâtes, riz, semoule	Fromage râpé, œuf, jambon haché	Beurre, huile, sauce
Viandes, poissons	Sauce béchamel enrichie au fromage	Sauce à la crème
Boissons	Lait entier, milk-shake au lait en poudre	Sirop, miel

On veille à ne pas enrichir **uniquement en matières grasses** : elles augmentent l'énergie, mais pas les protéines, alors que la perte de muscle est au cœur de la dénutrition. On associe donc toujours un ingrédient riche en protéines (lait en poudre, fromage, œuf) à l'enrichissement énergétique.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.38

L'aidante de M. B., 79 ans, enrichit déjà sa purée avec 20 g de beurre et son potage avec 30 g de crème 30 %. Calculez l'énergie et les protéines ajoutées (beurre : 753 kcal et 0,64 g de protéines pour 100 g ; crème 30 % : 285 kcal et 2,32 g pour 100 g). Commentez et proposez deux changements qui apportent davantage de protéines.

Corrigé

Beurre : 20 × 753 / 100 = **151 kcal** et 20 × 0,64 / 100 = **0,13 g** de protéines. Crème : 30 × 285 / 100 = **86 kcal** et 30 × 2,32 / 100 = **0,70 g**. Total : **237 kcal** mais seulement **0,8 g** de protéines. L'enrichissement est uniquement énergétique ; il ne compense pas la perte de muscle. Changements : remplacer une partie du beurre de la purée par 20 g de fromage râpé et un œuf (environ 12 g de protéines) ; ajouter 10 g de lait en poudre dans le potage (3,5 g de protéines) en gardant une cuillère de crème pour le goût.

Fractionner les repas et proposer des collations

Une personne qui a peu d'appétit se sent vite rassasiée : trois repas ne suffisent pas à couvrir ses besoins. Le **fractionnement** consiste à répartir l'alimentation en cinq ou six prises : trois repas et deux ou trois collations. Il permet de manger plus sur la journée sans augmenter la taille des repas. Chez la personne âgée, on veille aussi à

ce que le **jeûne nocturne** (entre le dîner et le petit-déjeuner) ne dépasse pas 12 heures, par exemple en proposant une collation le soir.

Collation (Ciqual 2025)	Énergie	Protéines
40 g de pain (7001) et 30 g d'emmental (12115)	227 kcal	11,7 g
200 mL de lait entier (19023) et une banane de 100 g (13005)	217 kcal	8,0 g
100 g de fromage blanc 2-3 % (19646) et 10 g de miel (31008)	109 kcal	7,4 g
Un riz au lait de 125 g (39212)	151 kcal	3,8 g

Lecture : la collation « pain et fromage » apporte autant de protéines qu'une petite portion de viande. Les collations à base de produits laitiers et de féculents sont simples, peu coûteuses et faciles à manger. On choisit selon les goûts, la texture prescrite et le moment : une collation sucrée plaît souvent l'après-midi, une collation salée le matin ou le soir.

Méthode pas à pas – Mettre en place des collations qui sont mangées

1. Demander ce que la personne aime et à quel moment elle a faim.

2. Proposer des petites portions, présentées joliment, faciles à saisir (le manger-main aide les personnes qui ont du mal avec les couverts).

3. Placer les collations à distance des repas (au moins 2 heures avant le repas suivant) pour ne pas couper l'appétit.

4. Préparer à l'avance ce qui est simple à servir pour un aidant ou une aide à domicile.

5. Noter ce qui est mangé pendant quelques jours (fiche de suivi alimentaire) pour ajuster.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.39

Mme D., 86 ans, vit à domicile. Elle dîne à 18 h 30 et prend son petit-déjeuner à 9 h. Elle mange peu le midi mais apprécie le sucré l'après-midi. Calculez la durée de son jeûne nocturne et proposez deux collations (moment, composition, intérêt).

Corrigé

De 18 h 30 à 9 h, le jeûne dure **14 h 30**, au-delà des 12 heures conseillées. Collation 1, vers 21 h : un riz au lait ou un bol de lait chaud au miel avec un biscuit, pour raccourcir le jeûne nocturne à environ 12 heures et apporter des protéines du lait. Collation 2, vers 16 h : une compote et un fromage blanc sucré, ou une part de flan maison enrichi au lait en poudre, qui correspond à son goût pour le sucré et compense un déjeuner peu mangé. Les portions sont petites et préparées à l'avance par l'aide à domicile.

Enrichir avec un petit budget

L'enrichissement est souvent présenté comme coûteux. Le calcul montre le contraire quand on choisit bien les ingrédients. Pour comparer, on calcule le **coût de 10 g de protéines** : quantité d'aliment qui apporte 10 g de protéines, multipliée par son prix au kilogramme. Les valeurs viennent de la table Ciqual 2025 ; les prix sont **fictifs**, proches de ceux d'un supermarché en 2026.

Aliment (code Ciqual)	Protéines pour 100 g	Prix fictif	Coût de 10 g de protéines
Lentilles corail sèches (20535)	27,7 g	3,20 €/kg	0,12 €
Emmental (12115)	27,9 g	9,00 €/kg	0,32 €
Lait entier (19023)	3,5 g	1,10 €/L	0,32 €
Fromage blanc 2-3 % (19646)	7,3 g	2,40 €/kg	0,33 €

Aliment (code Ciqual)	Protéines pour 100 g	Prix fictif	Coût de 10 g de protéines
Lait en poudre écrémé (19054)	35,3 g	12,00 €/kg	0,34 €
Œuf (22000)	12,8 g	6,00 €/kg	0,47 €
Jambon cuit (28910)	19,5 g	12,00 €/kg	0,62 €

Lecture : les produits laitiers courants et les légumineuses sont les sources de protéines les **moins chères**. Le lait en poudre semble cher au kilogramme, mais il est très concentré : 15 g suffisent pour ajouter environ 5 g de protéines à un potage. Le jambon, souvent cité, est la source la plus coûteuse du tableau.

Ajout dans une portion de potage ou de purée	Énergie ajoutée	Protéines ajoutées	Coût fictif
15 g de lait en poudre écrémé	54 kcal	5,3 g	0,18 €
20 g d'emmental râpé (12118)	74 kcal	5,5 g	0,18 €
50 g d'œuf (un petit œuf)	70 kcal	6,4 g	0,30 €
60 g de fromage blanc 2-3 %	45 kcal	4,4 g	0,14 €

Astuce – Des gestes qui ne coûtent presque rien

Remplacer l'eau de cuisson des purées et des semoules par du lait ; ajouter une cuillère de lait en poudre dans le lait du petit-déjeuner ; servir le potage avec du fromage râpé ; faire des desserts lactés maison (riz au lait, flan) plutôt que d'acheter des crèmes industrielles. Ces gestes enrichissent sans augmenter le volume de l'assiette, ce qui compte pour une personne qui a peu d'appétit.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.40

Une épicerie solidaire veut enrichir le potage du soir de 20 bénéficiaires âgés. La diététicienne vise un ajout d'au moins 5 g de protéines par portion. Comparez le coût, pour les 20 portions, de deux solutions : 15 g de lait en poudre par portion, ou 20 g d'emmental râpé par portion (valeurs et prix du tableau). Indiquez un autre critère de choix que le prix.

Corrigé

Lait en poudre : 20 × 0,18 € = **3,60 €** pour 20 × 5,3 = 106 g de protéines ajoutées. Emmental râpé : 20 × 0,18 € = **3,60 €** pour 20 × 5,5 = 110 g de protéines. Le coût est identique au centime près. Autres critères : le **goût** (le fromage change le goût du potage, le lait en poudre est neutre), l'**apport en sel** (l'emmental en apporte, le lait en poudre très peu, à vérifier si certaines personnes limitent le sel), les **lipides** (5,6 g avec l'emmental contre 0,1 g avec le lait écrémé en poudre) et la **conservation** (le lait en poudre se garde longtemps). On peut alterner les deux selon les jours pour varier.

Point d'étape – Je teste mes acquis – L'enrichissement

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Combien de critères faut-il, et de quels types, pour diagnostiquer une dénutrition selon la HAS ?
2. Quel seuil d'IMC retient-on chez l'adulte de moins de 70 ans, et chez la personne de 70 ans et plus ?
3. Une personne en surpoids peut-elle être dénutrie ? Expliquez.
4. Pourquoi ne faut-il pas enrichir seulement avec du beurre et de la crème ?
5. Qu'est-ce que le fractionnement ?
6. Quelle durée maximale de jeûne nocturne vise-t-on chez la personne âgée ?

Corrigé – Point d'étape – L'enrichissement

1. Au moins un critère phénotypique et au moins un critère étiologique.
2. Moins de 18,5 kg/m² avant 70 ans (HAS, 2019) ; moins de 22 kg/m² à partir de 70 ans (HAS, 2021).
3. Oui : la perte de poids (au moins 5 % en 1 mois ou 10 % en 6 mois) et la cause suffisent, quel que soit l'IMC de départ.
4. Parce qu'ils apportent de l'énergie mais presque pas de protéines, alors que la perte de muscle est au cœur de la dénutrition.
5. Répartir l'alimentation en cinq ou six prises (trois repas et des collations) pour manger plus sans augmenter la taille des repas.
6. 12 heures.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe aux DADFMS.
3 ou 4 sur 6	Je relis les critères de la HAS et le tableau de la journée enrichie.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie sur l'enrichissement et je refais les exercices d'application.

12.3.2 Les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales (DADFMS)

Module · Guide 2025 : p. 67 ; p. 19 (bloc 1) · CNED : pas de passage correspondant (voir 12.2.2)

Définition – DADFMS

Les **denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales** sont des aliments spécialement transformés ou formulés, destinés à la prise en charge diététique de patients et utilisés **sous contrôle médical** (règlement (UE) n° 609/2013 ; règlement délégué (UE) 2016/128 pour leurs exigences de composition et d'information). On distingue des produits **nutritionnellement complets** (de formulation standard ou adaptée à une maladie), pouvant constituer la seule source d'alimentation, et des produits **nutritionnellement incomplets**. Les **compléments nutritionnels oraux (CNO)** prescrits en cas de dénutrition en font partie ; ils peuvent être pris en charge par l'Assurance maladie sur prescription.

Usage en atelier	Règles
Recettes avec CNO	Incorporer un CNO neutre ou aromatisé dans une préparation (velouté, entremets, milk-shake) pour varier le goût, uniquement pour les personnes à qui il est prescrit et dans les quantités prescrites
Épaississants	Réaliser des boissons et préparations à la texture préconisée (niveaux IDDSI) avec les produits du patient, selon les doses du fabricant
Produits sans gluten, sans protéines (maladies métaboliques)	Présenter et cuisiner les produits spécifiques avec l'équipe qui suit la personne
Hygiène	Respecter la conservation indiquée par le fabricant après ouverture ; ne pas chauffer au-delà des recommandations si le produit le précise
Limites	Les CNO ne se substituent pas à une alimentation adaptée ; leur usage relève de la prescription et du suivi médical et diététique

État de la veille – État de la veille au 26 octobre 2026

- **HAS** : les critères de diagnostic de la dénutrition en vigueur en octobre 2026 restent ceux de 2019 (enfant et adulte de moins de 70 ans) et de 2021 (70 ans et plus) ; les compléments nutritionnels oraux suivent les recommandations de 2007.
- **IDDSI** : la traduction française et les fiches de tests sont mises à jour sur *iddsi.org*.
- **DADFMS** : leur remboursement passe par la liste des produits et prestations remboursables (LPPR) ; la prescription et la marque exacte figurent sur l'ordonnance.

Les compléments nutritionnels oraux en pratique

Les **compléments nutritionnels oraux** (CNO) sont des DADFMS destinées aux personnes dénutries ou à risque de dénutrition, lorsque l'enrichissement de l'alimentation ne suffit pas. Ils sont prescrits par un médecin (ou, dans certains cas, par d'autres professionnels habilités) et peuvent être remboursés lorsqu'ils figurent sur la liste des produits et prestations remboursables (LPPR). Leur intérêt dépend entièrement d'une chose : qu'ils soient **réellement consommés**.

Forme	Exemples	Atouts	Limites
Boissons lactées	Hyperénergétiques, hyperprotéinées, goûts variés	Très répandues, apport élevé dans un petit volume	Lassitude ; goût sucré
Boissons type jus de fruits	Sans lait, goût fruité	Pour les personnes qui n'aiment pas le lait	Peu de protéines dans certaines formules
Crèmes et desserts	Crèmes, compotes enrichies	Texture adaptée aux troubles de la déglutition	Volume parfois difficile à finir
Formes concentrées	Petits volumes (environ 125 mL) très denses	Pour les petits appétits	Goût très concentré
Poudres et plats enrichis	Poudres de protéines, potages, plats	S'intègrent à l'alimentation	Doses à respecter

Repères de bon usage (HAS, stratégie de prise en charge de la dénutrition de la personne âgée, 2007) : l'objectif est un apport supplémentaire d'environ **400 kcal et/ou 30 g de protéines par jour**, obtenu le plus souvent avec **deux CNO par jour**, pris **à distance des repas** (au moins 1 h 30 avant ou après) ou au moment d'une collation. On varie les goûts et les textures, on sert frais (ou tiède pour certains), et l'on réévalue l'efficacité, la tolérance et l'observance. Sur la LPPR, la première prescription vaut au plus un mois et les renouvellements au plus trois mois, après réévaluation.

Exemple – Calcul détaillé : ce qui est prescrit et ce qui est bu

Mme P. a une prescription de 2 CNO par jour (produit fictif : 300 kcal et 20 g de protéines par bouteille de 200 mL). Le relevé de l'aide-soignante sur 7 jours montre qu'elle boit en moyenne 1 bouteille et demie par jour, mais qu'elle mange un quart de moins à son déjeuner depuis le début (son déjeuner apportait environ 600 kcal et 24 g de protéines).

- Apport prescrit : 2 × 300 = **600 kcal** et 2 × 20 = **40 g** de protéines par jour.
- Apport bu : 1,5 × 300 = **450 kcal** et 1,5 × 20 = **30 g**.
- Perte au déjeuner : 600 × 0,25 = **150 kcal** et 24 × 0,25 = **6 g**.
- Gain réel : 450 − 150 = **300 kcal** et 30 − 6 = **24 g** de protéines par jour, soit la moitié de l'énergie et 60 % des protéines prescrites.

Lecture : les CNO pris trop près du déjeuner lui coupent l'appétit. En les déplaçant à 10 h et 16 h, et en les intégrant à des recettes qu'elle aime, on peut espérer un gain plus proche de l'objectif. Le suivi de la consommation réelle est indispensable.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.41

Dans une résidence, plusieurs bouteilles de CNO entamées sont retrouvées dans les chambres le soir, tièdes. Les résidents disent « c'est toujours vanille » et « c'est trop gros ». Proposez quatre actions pour améliorer la consommation, dont une recette, en respectant les règles d'hygiène.

Corrigé

Varier les **goûts** (fruits rouges, café, chocolat, salé pour les potages) et les **formes** (crèmes, boissons concentrées de 125 mL), en lien avec le médecin et la pharmacie. Servir **frais**, dans un verre plutôt qu'à la bouteille, et en deux fois si le volume fait peur ; une bouteille ouverte se conserve au réfrigérateur et se consomme dans le délai indiqué par le fabricant (souvent 24 heures), on ne la laisse pas tiède dans la chambre. Intégrer le CNO à une **recette** : par exemple un milk-shake glacé au CNO vanille et à la banane, ou une crème dessert au CNO, préparée en cuisine et servie au goûter. Proposer les CNO **à distance des repas**, à 10 h et 16 h, et noter chaque jour ce qui est réellement bu.

D'autres DADFMS : maladies métaboliques et nutrition entérale

Les DADFMS ne se limitent pas aux compléments de la dénutrition. Certaines personnes en dépendent pour toute leur vie, et le professionnel qui anime un atelier peut les rencontrer, notamment dans les associations de patients et les services de pédiatrie.

Situation	Principe de l'alimentation	DADFMS utilisées	Rôle possible de l'atelier
Phénylcétonurie	L'organisme ne transforme pas un acide aminé, la phénylalanine, qui s'accumule et abîme le cerveau ; dépistage à la naissance en France	Mélanges d'acides aminés sans phénylalanine ; aliments hypoprotidiques (pâtes, pain, farines)	Cuisiner les produits hypoprotidiques, partager des recettes avec les familles, avec l'équipe du centre de référence
Autres maladies héréditaires du métabolisme	Régimes très précis, calculés par l'équipe spécialisée	Formules spécifiques	Ateliers conçus avec le centre de référence uniquement
Nutrition entérale	Alimentation par une sonde (nasale ou gastrique) quand la voie orale est impossible ou insuffisante	Mélanges nutritifs complets	Pas de préparation en atelier ; garder le plaisir du goût si l'équipe autorise des prises orales
Épilepsie résistante (régime cétogène)	Régime très riche en lipides et très pauvre en glucides, prescrit et suivi en milieu spécialisé	Préparations cétogènes	Recettes travaillées avec l'équipe ; aucune adaptation improvisée

Dans toutes ces situations, l'alimentation fait partie du **traitement** : une erreur peut avoir des conséquences graves. L'atelier ne modifie jamais les quantités, n'ajoute pas d'ingrédient non prévu et ne propose pas de dégustation libre. Il est conçu et validé avec l'équipe spécialisée, qui fournit les recettes calculées.

Exemple – Des pâtes hypoprotidiques pour un repas en famille

Un enfant phénylcétonurique ne peut manger qu'une quantité limitée de protéines naturelles, fixée par son équipe en « parts » de phénylalanine. Des pâtes ordinaires cuites apportent environ 6,1 g de protéines pour 100 g (Ciqual 9811) : une assiette de 150 g en apporte 9,2 g, souvent plus que ce que l'enfant peut recevoir sur un repas. Les pâtes **hypoprotidiques** (DADFMS) en contiennent beaucoup moins. En atelier parents-enfants, on cuisine une sauce tomate aux légumes que toute la famille mange, servie avec des pâtes ordinaires pour les uns et des pâtes hypoprotidiques pour l'enfant : le plat est le même, seule la base change.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.42

Une association de familles d'enfants phénylcétonuriques (structure fictive) vous demande d'animer un atelier « goûter d'anniversaire ». Citez trois règles que vous respectez pour concevoir cet atelier et deux idées de goûter festif que les enfants peuvent partager avec leurs frères et sœurs.

Corrigé

Règles : concevoir les recettes **avec l'équipe du centre de référence**, qui calcule les apports en phénylalanine ; utiliser les produits hypoprotidiques prévus et respecter exactement les quantités ; afficher les portions autorisées et ne pas proposer d'ingrédients riches en protéines (lait, œufs, farine ordinaire, fruits à coque) en libre-service. Idées : brochettes de fruits frais avec un coulis de fruits ; gâteau préparé avec une farine hypoprotidique, décoré de fruits ; sorbets maison. Ces desserts conviennent à tous les enfants, ce qui évite de mettre l'enfant à part.

Lire et comparer l'étiquette de deux CNO

Le technicien en diététique ne prescrit pas de compléments nutritionnels oraux (CNO). Il doit pourtant savoir lire leur étiquette, pour expliquer un produit en atelier, proposer une recette qui l'utilise ou repérer qu'un produit ne correspond pas à l'objectif fixé par l'équipe. Trois repères suffisent pour comparer deux CNO.

- La **densité énergétique** : les kilocalories pour 100 mL (boisson) ou pour 100 g (crème). Dans la liste des produits et prestations remboursables (LPPR), un mélange est dit hyperénergétique à partir de **1,5 kcal par mL ou par g**.
- La **part des protéines dans l'énergie** : protéines (g) × 4 / énergie (kcal) × 100. Un mélange est dit hyperprotidique lorsque les protéines apportent **au moins 20 %** de l'énergie.
- L'**apport par jour** pour la quantité prescrite, à comparer à l'objectif. La Haute Autorité de santé (recommandations de 2007 sur la dénutrition de la personne âgée) indique que les CNO doivent permettre un apport supplémentaire d'environ **400 kcal et/ou 30 g de protéines par jour**.

Repère (étiquettes fictives)	CNO A : boisson lactée 200 mL	CNO B : crème dessert 125 g
Énergie par unité	300 kcal	250 kcal
Protéines par unité	20 g	14 g
Densité énergétique	150 kcal pour 100 mL (1,5 kcal/mL)	200 kcal pour 100 g (2,0 kcal/g)
Protéines pour 100 mL ou 100 g	10,0 g	11,2 g
Part des protéines dans l'énergie	20 × 4 / 300 = 26,7 %	14 × 4 / 250 = 22,4 %
Apport pour 2 unités par jour	600 kcal et 40 g de protéines	500 kcal et 28 g de protéines

Lecture : les deux produits sont hyperénergétiques et hyperprotidiques. La crème B est plus dense en énergie (utile pour une personne qui mange de très petits volumes), mais deux crèmes n'atteignent pas 30 g de protéines par jour. La boisson A apporte plus de protéines pour la même quantité d'unités. Le choix revient au médecin ou au diététicien, selon les goûts, la texture prescrite et l'objectif ; le technicien signale simplement ce qu'il constate.

Astuce – Rendre les CNO plus agréables

Servir les boissons **fraîches** (le goût sucré paraît moins fort), les verser dans un verre plutôt que de boire à la bouteille, changer d'arôme, utiliser une crème neutre dans une recette (verrine, sauce froide) sans la chauffer trop si la notice le déconseille. On respecte toujours la conservation indiquée : une bouteille ouverte se garde au réfrigérateur et se consomme dans le délai précisé par le fabricant.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.43

Un troisième produit fictif, C, est une boisson de 200 mL qui apporte 240 kcal et 10 g de protéines. Calculez sa densité énergétique et la part des protéines dans l'énergie. Est-il hyperénergétique ? hyperprotidique ? Que pouvez-vous dire à la diététicienne si une résidente doit recevoir 30 g de protéines par jour avec deux bouteilles de C ?

Corrigé

Densité : 240 / 200 × 100 = **120 kcal pour 100 mL**, soit 1,2 kcal/mL : C n'est **pas** hyperénergétique au sens du repère de 1,5 kcal/mL. Part des protéines : 10 × 4 / 240 × 100 = **16,7 %** : il n'est **pas** hyperprotidique (moins de 20 %). Deux bouteilles apportent 480 kcal mais seulement **20 g** de protéines, loin des 30 g visés. Vous le signalez à la diététicienne, avec votre calcul, sans changer vous-même le produit : c'est elle qui ajuste la prescription ou propose un autre CNO.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Les DADFMS

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quel texte européen encadre la composition et l'information des DADFMS ?
2. Quel apport supplémentaire vise-t-on avec les CNO chez la personne âgée dénutrie (HAS, 2007) ?
3. Pourquoi prend-on les CNO à distance des repas ?
4. Qu'est-ce que la phénylcétonurie ?
5. Pourquoi un atelier destiné à des enfants qui suivent un régime pour une maladie métabolique est-il conçu avec l'équipe spécialisée ?
6. Pourquoi faut-il suivre la consommation réelle des CNO ?

Corrigé – Point d'étape – Les DADFMS

1. Le règlement délégué (UE) 2016/128 (dans le cadre du règlement (UE) n° 609/2013).
2. Environ 400 kcal et/ou 30 g de protéines par jour, le plus souvent avec deux CNO.
3. Pour qu'ils s'ajoutent aux repas au lieu de couper l'appétit et de les remplacer.
4. Une maladie héréditaire où l'organisme ne transforme pas la phénylalanine, qui s'accumule et abîme le cerveau ; elle est dépistée à la naissance.
5. Parce que l'alimentation fait partie du traitement : les quantités sont calculées et une erreur peut avoir des conséquences graves.
6. Parce qu'un CNO prescrit mais non bu, ou qui fait manger moins au repas, n'apporte pas le gain attendu.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe aux ateliers et à l'éducation thérapeutique.
3 ou 4 sur 6	Je relis les repères de bon usage des CNO.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie sur les DADFMS et je refais les exercices d'application.

12.3.3 Ateliers pour personnes vivant avec une maladie chronique : l'articulation avec l'ETP

Module · Guide 2025 : p. 58 · CNED : pas de passage correspondant (voir 12.2.2)

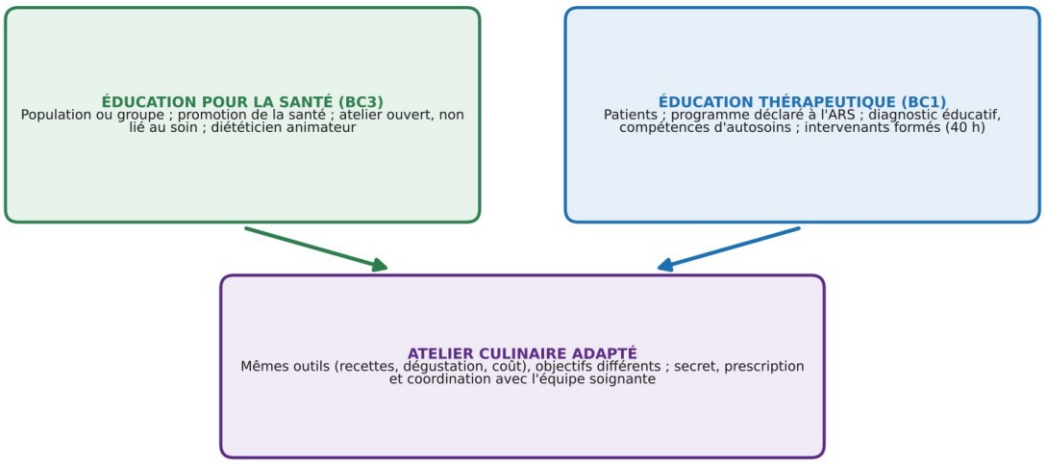


Figure 12.4 – Éducation pour la santé, éducation thérapeutique et atelier culinaire adapté

Comprendre le schéma – Figure 12.4

1. L'**éducation pour la santé** (BC3) s'adresse à une population ou à un groupe ; l'atelier est ouvert et ne fait pas partie d'un parcours de soins.
2. L'**éducation thérapeutique du patient** (ETP, article L. 1161-1 du Code de la santé publique) s'adresse à des **patients** ; elle s'inscrit dans un **programme** déclaré à l'agence régionale de santé (déclaration qui a remplacé l'autorisation depuis 2021), mis en œuvre par des intervenants **formés** (au moins 40 heures) et fondé sur un **diagnostic éducatif**.
3. L'**atelier culinaire adapté** utilise les mêmes outils (recettes, dégustation, calcul) avec des objectifs différents : en ETP, il vise des **compétences d'autosoins** (adapter son alimentation à sa maladie) et d'**adaptation** (gérer un repas au restaurant, une fête).
4. Dans tous les cas : respect du **secret**, coordination avec l'équipe soignante, adaptation à la prescription.

Maladie chronique	Objectifs possibles d'un atelier (en lien avec l'équipe)	Exemples de recettes et d'activités
Diabète	Composer une assiette équilibrée ; repérer les féculents et adapter les portions ; desserts peu sucrés	Assiette composée, lecture d'étiquettes, compote sans sucre ajouté
Maladies cardiovasculaires, hypertension	Cuisiner peu salé et avec des matières grasses de qualité	Bouillon maison, papillotes aux herbes, vinaigrette à l'huile de colza
Maladie cœliaque	Cuisiner sans gluten sans contamination ; pâtisser sans gluten	Crêpes au sarrasin, crumble sans gluten
Obésité	Plaisir, rassasiement, régularité ; sans régime restrictif ni stigmatisation	Plats riches en légumes, écoute des sensations alimentaires
Dénutrition, cancers	Enrichir, fractionner, gérer les troubles du goût	Collations enrichies, assaisonnements relevés
Dysphagie	Réaliser et présenter des textures modifiées appétissantes	Mixés moulés, boissons épaissies (avec les aidants)

Situation bc1 – Le diagnostic éducatif guide l'atelier d'ETP

Dans un programme d'ETP, l'atelier culinaire est choisi parce que le **diagnostic éducatif** d'un patient a montré un besoin (« je ne sais pas quoi manger le soir sans faire monter ma glycémie »). Les objectifs sont formulés en **compétences** du patient et évalués à la fin du programme ; le compte rendu est intégré au dossier, dans le respect du secret partagé avec l'équipe.

Attention – Ne pas confondre adapter et stigmatiser

Dans un atelier ouvert à tous (centre social, épicerie), on évite de demander publiquement les maladies des participants. On propose des recettes **compatibles avec le plus grand nombre** (peu salées, riches en légumes, sans allergène majeur si possible) et des **variantes** individuelles discrètes, préparées à partir des informations confiées à l'inscription.

Formuler les objectifs d'un atelier culinaire en compétences du patient

En éducation thérapeutique, on ne dit pas « l'atelier présente les féculents », mais « à la fin de l'atelier, le patient sait composer un repas avec une portion de féculents adaptée à son traitement ». L'objectif est formulé du point de vue du **patient**, avec un **verbe d'action** observable. La HAS (recommandations de 2007) distingue deux familles de compétences.

Famille	Exemples de compétences (HAS, 2007)	Traduction dans un atelier culinaire
Compétences d'autosoins	Prendre en compte les résultats d'une autosurveillance ; adapter un traitement ; modifier son mode de vie (alimentation, activité physique) ; prévenir des complications ; impliquer son entourage	Calculer les glucides d'un plat et en déduire sa dose d'insuline (selon le schéma prescrit) ; cuisiner un plat peu salé ; préparer une collation pour éviter une hypoglycémie à l'effort
Compétences d'adaptation	Avoir confiance en soi ; gérer ses émotions et son stress ; développer un raisonnement critique ; prendre des décisions ; s'observer, s'évaluer	Choisir un plat au restaurant ; gérer un repas de fête sans culpabilité ; expliquer son régime à sa famille ; résister à une publicité pour un produit « miracle »

Méthode pas à pas – Construire un atelier culinaire dans un programme d'ETP

1. **Partir** des besoins repérés dans les bilans éducatifs des patients du groupe (difficultés, envies, croyances).
2. **Formuler** un ou deux objectifs en compétences, avec un verbe d'action (« compose », « calcule », « choisit », « explique »).
3. **Choisir** une recette qui sert ces objectifs et qui peut être refaite à la maison (coût, matériel, temps).
4. **Prévoir** des méthodes actives : manipulation, comparaison, jeu, dégustation, échanges entre patients.
5. **Évaluer** à la fin de la séance la compétence visée (mise en situation, quiz, exercice pratique).
6. **Transmettre** une synthèse à l'équipe, dans le dossier d'ETP du patient, avec son accord.

Exemple – Un atelier « mon repas du soir » pour des patients diabétiques de type 2

Besoin repéré dans les bilans éducatifs : plusieurs patients disent « le soir, je ne sais pas quoi manger sans faire monter ma glycémie » et dînent souvent d'un plat préparé.

- Objectif 1 (autosoins) : « À la fin de l'atelier, le patient compose un dîner équilibré avec une portion de féculents adaptée, à partir d'aliments disponibles chez lui. »
- Objectif 2 (adaptation) : « Le patient choisit, entre deux plats préparés, celui qui convient le mieux à son repas du soir, en lisant l'étiquette. »
- Recette : omelette aux légumes de saison, pommes de terre vapeur et salade, préparée en 25 minutes.
- Évaluation : chaque patient compose son dîner du lendemain avec des cartes-aliments et le justifie ; il compare deux étiquettes de plats préparés.

Lecture : chaque élément de l'atelier (recette, activité, évaluation) répond à un besoin exprimé par les patients. C'est ce qui distingue un atelier d'ETP d'un cours de cuisine.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.44

Reformulez en compétences du patient les objectifs suivants, rédigés par une stagiaire pour un atelier d'ETP « insuffisance cardiaque » : a) « Présenter les aliments salés » ; b) « Faire une soupe sans sel » ; c) « Parler des restaurants ». Pour chacun, précisez s'il s'agit d'une compétence d'autosoins ou d'adaptation.

Corrigé

a) « À la fin de l'atelier, le patient repère, sur cinq aliments de son quotidien, les trois plus salés en lisant l'étiquette » (autosoins : modifier son alimentation). b) « Le patient prépare une soupe de légumes sans sel ajouté et la parfume avec au moins deux aromates » (autosoins). c) « Le patient choisit, sur une carte de restaurant, un repas compatible avec sa prescription et sait formuler une demande au serveur (sauce à part, pas de sel ajouté) » (adaptation : prendre des décisions, avoir confiance en soi en situation sociale).

La posture éducative : accompagner plutôt que prescrire

Un patient qui vit avec une maladie chronique entend souvent des injonctions : « il faut », « vous devez », « c'est interdit ». Ces messages produisent rarement des changements durables ; ils peuvent même provoquer de la culpabilité, du découragement ou une résistance. La **posture éducative** consiste à partir de ce que le patient sait, vit et veut, et à l'aider à trouver ses propres solutions. Elle s'appuie notamment sur les principes de l'**entretien motivationnel** (William Miller et Stephen Rollnick, première édition en 1991).

Technique	Ce que l'on fait	Exemple en atelier
Questions ouvertes	Poser des questions qui ne se répondent pas par oui ou non	« Comment se passent vos repas du soir ? » plutôt que « Vous mangez équilibré le soir ? »
Valorisation	Souligner les efforts et les réussites, même petites	« Vous avez déjà remplacé le bouillon cube, c'est un vrai changement. »
Reformulation	Redire avec ses mots ce que la personne a exprimé, pour vérifier et montrer que l'on a compris	« Si je comprends bien, ce qui vous gêne, c'est de cuisiner deux plats différents pour la famille. »
Résumé	Rassembler les éléments importants à la fin d'un échange	« Vous avez dit trois choses : … Laquelle voulez-vous essayer ? »
Demander la permission	Proposer une information plutôt que l'imposer	« Voulez-vous que je vous montre une astuce pour la sauce ? »

Attention – Les pièges de la posture d'expert

Corriger immédiatement une erreur devant le groupe, multiplier les informations, juger une habitude culturelle, répondre à la place du patient, ou culpabiliser (« avec ce que vous mangez, ce n'est pas étonnant ») ferment le dialogue. Le professionnel garde son expertise, mais il la met au service des objectifs du patient. Quand une information est fausse et dangereuse, on la corrige, avec tact et en expliquant.

En groupe, la posture éducative s'appuie aussi sur les **échanges entre patients** : une astuce donnée par un autre patient, qui vit la même maladie, est souvent mieux retenue que celle du professionnel. L'animateur organise ces échanges, veille à ce que chacun puisse parler, et reprend les idées inexactes sans mettre la personne en difficulté.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.45

Pendant un atelier, un patient diabétique dit : « De toute façon, le pain, je ne peux pas m'en passer, alors le régime, ce n'est pas pour moi. » Rédigez trois réponses possibles : une question ouverte, une reformulation

et une valorisation, puis expliquez pourquoi il ne faut pas répondre « Il faut supprimer le pain ».

Corrigé

Question ouverte : « Qu'est-ce que le pain représente pour vous dans un repas ? » Reformulation : « Le pain compte beaucoup pour vous, et vous avez l'impression qu'on vous demande d'y renoncer. » Valorisation : « Vous connaissez bien vos habitudes, c'est un bon point de départ pour trouver des solutions qui vous conviennent. » Répondre « il faut supprimer le pain » serait faux (le pain a sa place dans l'alimentation d'une personne diabétique, en quantité adaptée et en tenant compte des autres féculents du repas) et renforcerait son impression que « le régime n'est pas pour lui ». On l'aide plutôt à trouver comment garder le pain : choisir un pain complet, ajuster la quantité, l'intégrer dans le compte des féculents du repas.

Animer et évaluer : les outils de l'éducation thérapeutique en nutrition

Les séances d'éducation thérapeutique privilégient les méthodes **actives** : le patient manipule, compare, débat, cuisine, au lieu d'écouter un exposé. Plusieurs outils sont classiques en nutrition. Ils se choisissent selon l'objectif, le groupe (âge, langue, lecture) et le temps disponible.

Outil	Principe	Usage en nutrition	Précaution
Photolangage	Choisir une ou deux photos parmi une série, puis expliquer son choix	Faire émerger les représentations (« pour moi, le diabète c'est… »)	Laisser du temps, ne pas interpréter à la place du patient
Cartes-aliments	Images d'aliments à classer, à combiner	Composer un repas, classer par famille, par teneur en sel ou en sucre	Utiliser des aliments du quotidien du groupe
Métaplan	Chacun écrit des idées sur des cartes, que l'on regroupe	Recenser les difficultés, les solutions	Adapter pour les personnes qui écrivent peu (dessins, oral)
Jeu de rôle	Jouer une situation (restaurant, repas de famille)	Compétences d'adaptation : dire non, demander une adaptation	Climat de confiance ; jeu volontaire
Lecture d'étiquettes	Comparer des emballages réels	Sel, sucres, lipides, allergènes, gluten	Calculs simples, guidés
Atelier cuisine et dégustation	Réaliser et goûter une recette	Transfert à la maison, plaisir	Hygiène, allergies, prescriptions

L'**évaluation** en éducation thérapeutique porte sur plusieurs niveaux : les **compétences** acquises (le patient sait-il faire ?), les **changements** dans la vie quotidienne (le fait-il chez lui ?), la **qualité de vie** et le **vécu** de la maladie, et, à plus long terme, des indicateurs cliniques suivis par l'équipe médicale (hémoglobine glyquée, tension, poids). Une séance isolée ne permet d'évaluer que le premier niveau ; le programme organise le suivi des autres.

Exemple – Calcul détaillé : exploiter une évaluation de compétence

À la fin d'un atelier « lire les étiquettes » (données fictives), 10 patients doivent classer 4 produits du moins au plus salé et calculer le sel d'une portion à partir du sodium. Au début de la séance : 3 classements justes et 2 calculs justes. À la fin : 8 classements justes et 7 calculs justes.

- Classement : 3 / 10 = **30 %**, puis 8 / 10 = **80 %** ; progression de **50 points**.
- Calcul : 2 / 10 = **20 %**, puis 7 / 10 = **70 %** ; progression de **50 points**.

Lecture : la compétence progresse nettement pendant la séance. Il reste deux ou trois patients pour qui un accompagnement individuel est utile. Le vrai test sera de savoir s'ils lisent les étiquettes au supermarché : on le demandera lors de la séance suivante.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.46

Vous animez la première séance collective d'un programme d'éducation thérapeutique pour des adultes vivant avec une obésité. Choisissez deux outils pour la première demi-heure, justifiez vos choix, et proposez un indicateur pour évaluer chacun des niveaux : compétence, changement au quotidien, vécu.

Corrigé

Outils : le **photolangage** (« choisissez une photo qui représente votre rapport à l'alimentation »), qui permet à chacun de s'exprimer sans jugement et fait émerger les représentations ; puis le **métaplan** (« ce qui est difficile pour moi au quotidien »), qui recense les difficultés et servira à construire les séances suivantes. On évite les pesées et les discours sur les régimes, qui renforcent la stigmatisation. Indicateurs : compétence : le patient compose un repas rassasiant avec des cartes-aliments ; changement : nombre de repas pris assis et sans écran par semaine, déclaré à la séance suivante ; vécu : score d'un questionnaire court sur le plaisir de manger et la culpabilité, au début et à la fin du programme.

Programmer un cycle d'ateliers sur plusieurs séances

Une seule séance permet de découvrir une recette ; un **cycle** de plusieurs séances permet d'acquérir des savoir-faire et de les réutiliser chez soi. On construit le cycle en partant des besoins repérés, puis on fait progresser les difficultés : d'abord des recettes simples et des notions de base, ensuite des adaptations, enfin une séance où les participants choisissent et réalisent eux-mêmes un repas.

Situation bc1 – Un service d'aide à domicile et ses aidants

Un service d'aide et d'accompagnement à domicile (structure fictive) suit des personnes âgées dénutries ou à risque. Les aidants familiaux disent ne pas savoir « faire manger » leur proche, qui a peu d'appétit et, pour certains, mâche difficilement. La diététicienne du service propose un cycle de quatre ateliers de deux heures, un mardi sur deux, pour 8 aidants. Vous participez à sa préparation.

Séance	Thème	Objectif pédagogique (« À la fin, l'aidant sera capable de… »)	Recettes	Évaluation
1	Comprendre la dénutrition	Citer trois signes d'alerte (perte de poids, assiettes laissées, fatigue) et à qui les signaler	Potage enrichi au lait en poudre	Quiz de 5 questions en fin de séance
2	Enrichir sans augmenter le volume	Enrichir une purée et un dessert avec des produits courants	Purée enrichie, flan maison	Calcul guidé des protéines ajoutées
3	Adapter la texture	Préparer une texture tendre ou hachée appétissante, dans le respect de la prescription	Bœuf mijoté effiloché, légumes fondants	Observation de la texture par la diététicienne
4	Composer une journée	Organiser trois repas et deux collations pour une journée type	Menu choisi par le groupe, collations	Menu rédigé par chaque aidant, questionnaire de satisfaction

Lecture : chaque séance réutilise ce qui a été appris avant (la purée enrichie de la séance 2 sert de base à la séance 4). Les objectifs sont formulés avec un **verbe d'action** observable, ce qui permet de les évaluer. Les recettes sont choisies pour être refaites à la maison avec un petit budget.

Méthode pas à pas – Construire le programme d'un cycle

1. Partir des **besoins** exprimés et repérés (entretien, questionnaire, avis de l'équipe).
2. Fixer un **objectif général** pour le cycle et un **objectif pédagogique** par séance.
3. **Progresser** : du simple au complexe, du guidé à l'autonome.

4. Prévoir pour chaque séance les recettes, le matériel, le coût et la sécurité.
5. Prévoir l'**évaluation** de chaque séance et du cycle (acquis, satisfaction, changements à la maison quelques semaines plus tard).
6. Garder une **souplesse** : après chaque séance, on ajuste la suivante selon ce qui a été observé.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.47

Après la séance 2, la diététicienne constate que trois aidants sur huit n'ont pas su calculer les protéines ajoutées, et que deux proches ont des troubles de la déglutition avec une texture prescrite IDDSI niveau 4 (purée). Proposez deux ajustements pour les séances 3 et 4.

Corrigé

Exemples d'ajustements. (1) Reprendre le calcul en début de séance 3, de façon simplifiée : une **fiche repère** qui donne directement les protéines de quelques ajouts courants (une cuillère de lait en poudre, une portion de fromage râpé, un œuf), sans calcul à faire à la maison. (2) En séance 3, prévoir un **atelier niveau 4** à côté de la texture tendre : réalisation d'un mixé lisse et moulé, avec les tests IDDSI (fourchette et cuillère), en rappelant que la texture est fixée par l'équipe soignante et ne se modifie pas à la maison. En séance 4, chaque aidant compose une journée adaptée à **son** proche, y compris en texture purée.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Ateliers et éducation thérapeutique

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les deux familles de compétences de l'éducation thérapeutique (HAS, 2007).
2. Comment formule-t-on un objectif d'atelier en éducation thérapeutique ?
3. Citez trois techniques de l'entretien motivationnel.
4. Pourquoi évite-t-on les injonctions (« il faut », « c'est interdit ») ?
5. À quoi sert le photolangage ?
6. Citez trois niveaux d'évaluation en éducation thérapeutique.

Corrigé – Point d'étape – Ateliers et éducation thérapeutique

1. Les compétences d'autosoins et les compétences d'adaptation.
2. Du point de vue du patient, avec un verbe d'action observable (« à la fin de l'atelier, le patient compose, calcule, choisit… »).
3. Questions ouvertes, valorisation, reformulation (ou résumé, demander la permission).
4. Parce qu'elles produisent rarement des changements durables et peuvent provoquer culpabilité, découragement ou résistance.
5. À faire émerger les représentations des patients en choisissant et en commentant des photos.
6. Les compétences acquises, les changements au quotidien, la qualité de vie et le vécu (et les indicateurs cliniques suivis par l'équipe).

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe au fil rouge et aux approfondissements.
3 ou 4 sur 6	Je relis les compétences et la posture éducative.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie sur l'éducation thérapeutique et je refais les exercices d'application.

12.3.4 Fil rouge : une variante pour chacun aux Tilleuls

Module · Référentiel et guide : voir 12.2.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 12.2.2)

Fil rouge – centre social des tilleuls – Les besoins confiés à l'inscription

À l'inscription aux ateliers du centre social des Tilleuls (chapitre 10), trois informations sont confiées à Inès, avec l'accord des personnes : une maman vit avec un **diabète de type 2** ; un enfant est **allergique à l'arachide** ; une grand-mère qui accompagne sa petite-fille porte un dentier et mange « tendre ». Inès en parle à la diététicienne et à Mme Benali, sans le dire au groupe.

Fil rouge – centre social des tilleuls – Les adaptations de l'atelier n° 3 « Repas complet petit budget »

- **Diabète** : le repas (salade de chou-carottes, parmentier de lentilles corail, crumble pommes-avoine) est déjà riche en fibres ; Inès propose de servir le crumble **en fin de repas** et une portion de purée mesurée ; la recette du crumble réduit le sucre de moitié pour tout le groupe (la dégustation montre qu'il reste apprécié : 4,6/5, données fictives).
- **Arachide** : aucune arachide dans les recettes ; Inès vérifie l'étiquette de l'huile (huile de colza) et des flocons d'avoine (« peut contenir des traces de fruits à coque » mais pas d'arachide : conforme aux consignes de la famille) ; l'enfant a sa trousse d'urgence.
- **Mastication** : le parmentier est déjà tendre ; la salade de chou cru est proposée **râpée finement et assouplie** (citron, huile, repos de 20 minutes) pour la grand-mère, et le crumble servi avec une compote.
- **Résultat** : un seul menu, trois variantes discrètes, aucune mise à l'écart ; Inès note ces adaptations dans la fiche technique (rubrique « variantes ») pour les séances suivantes.

Fil rouge – centre social des tilleuls – Le bilan des adaptations, un mois plus tard

Un mois après l'atelier n° 3, Inès fait le point avec la diététicienne et Mme Benali. Les données ci-dessous sont **fictives**.

- **Participation** : 11 participants sur 12 inscrits sont revenus à l'atelier suivant, dont les trois personnes pour qui une variante avait été préparée.
- **Discrétion** : sur 10 questionnaires rendus, aucune personne n'a remarqué de « plat à part » ; deux personnes ont seulement noté que « le crumble était moins sucré, mais bon ».
- **Diabète** : la maman a refait le crumble moins sucré chez elle ; elle demande une recette de gâteau d'anniversaire. Inès note la demande pour un prochain atelier « fêtes » et lui conseille d'en parler aussi au médecin ou au diététicien qui la suit pour le reste de son alimentation.
- **Arachide** : la famille de l'enfant allergique a apprécié que l'étiquette de chaque produit soit gardée et montrée. Inès décide de conserver une **pochette des étiquettes** pour chaque atelier.
- **Mastication** : la grand-mère a mangé toute son assiette ; elle propose de venir montrer sa recette de « carottes fondantes au cumin ».
- **Ajustement** : la fiche technique de chaque recette comporte désormais une rubrique « variantes » remplie avant l'atelier, et la liste des allergènes de chaque plat est affichée, comme l'exige l'information du public pour les denrées non préemballées.

À retenir – Évaluer une adaptation

Une adaptation se juge sur **trois plans** : la sécurité (aucun incident, étiquettes vérifiées), l'inclusion (personne n'a été mis à l'écart, les personnes reviennent) et le plaisir (les plats sont mangés et refaits à la maison). Les résultats sont notés et servent à améliorer les fiches techniques des séances suivantes.

12.4 Approfondissements

12.4.1 Le « manger-main » et le plaisir de manger

Pour des personnes qui ont des difficultés à utiliser les couverts (troubles cognitifs, maladie d'Alzheimer, handicap), le **manger-main** propose des bouchées faciles à saisir avec les doigts (bâtonnets de légumes cuits tendres, petites quiches, boulettes), adaptées à la texture préconisée. Il préserve l'autonomie et le plaisir. Les ateliers avec les équipes de cuisine et les aidants permettent de concevoir ces formes.

Concevoir des bouchées « manger-main » nourrissantes

Le manger-main n'est pas un « repas au rabais » : c'est une adaptation de la **forme** des aliments pour que la personne mange seule, à son rythme, parfois en marchant (déambulation des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer). Les bouchées doivent être faciles à saisir, ne pas s'émietter, ne pas couler, et être assez **denses** en énergie et en protéines, car les personnes concernées mangent souvent peu.

Critère	Ce que l'on recherche	Exemples
Forme	Taille d'une à deux bouchées, prise facile entre les doigts	Bâtonnets, cubes, mini-cakes, boulettes, petits sandwichs
Tenue	Ne s'écrase pas dans la main, ne coule pas	Flans fermes, cakes, galettes, légumes cuits tendres mais entiers
Texture	Compatible avec la texture prescrite	Pour un niveau 6 : morceaux tendres, écrasables à la fourchette
Densité	Enrichissement en protéines et en énergie	Fromage, œuf, lait en poudre dans les pâtes à cake et les flans
Goût et couleur	Variété, saveurs reconnues	Mini-quiches aux légumes colorés, boulettes de viande aux herbes
Hygiène	Conservation et manipulation maîtrisées	Préparation le jour même, mains lavées, service sur assiette

Exemple – Calcul détaillé : des mini-cakes salés enrichis (12 pièces, Ciqual 2025)

Farine T55 (9436) 100 g ; œufs (22000) 150 g ; lait entier (19023) 100 g ; huile de colza (17130) 40 g ; emmental râpé (12118) 80 g ; courgette râpée (20020) 150 g ; lait en poudre écrémé (19054) 20 g ; levure chimique 5 g.

- Recette entière : **1 382 kcal** et **62,7 g** de protéines.
- Par mini-cake (environ 54 g de pâte crue) : **115 kcal** et **5,2 g** de protéines.
- Trois mini-cakes au goûter : **345 kcal** et **15,7 g** de protéines, autant qu'une petite portion de viande.

Lecture : grâce aux œufs, au fromage et au lait en poudre, chaque bouchée est nourrissante. La courgette apporte de l'humidité et de la couleur ; on peut la remplacer par des carottes ou des épinards pour varier.

En établissement, le manger-main se construit avec l'équipe : on observe la personne au repas (utilise-t-elle encore une cuillère ? se lève-t-elle souvent ?), on propose d'abord quelques bouchées, puis l'on adapte. Les plats en sauce se transforment : un bœuf bourguignon devient des boulettes de bœuf au jus réduit et des bâtonnets de carottes ; une blanquette devient des croquettes de veau et des quenelles de riz.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.48

Transformez en manger-main le menu suivant d'un accueil de jour Alzheimer : potage de légumes, rôti de porc et haricots verts, fromage, compote. Pour chaque plat, proposez une forme, une technique et une vigilance.

Corrigé

Potage : servi dans un mug à deux anses ou un gobelet, épaissi si nécessaire selon la prescription (vigilance : température tiède pour éviter les brûlures). **Rôti de porc** : tranché finement et roulé, ou transformé en petites boulettes au jus réduit, piquées sur un pic sans pointe (vigilance : texture tendre, pas de morceaux fibreux). **Haricots verts** : cuits bien tendres, servis en petits fagots liés par une lanière de poireau, ou intégrés à des mini-flans (vigilance : fils des haricots retirés, aliments qui ne s'écrasent pas dans la main). **Fromage** : en dés ou sur un petit morceau de pain de mie (vigilance : fromage tendre, sans croûte dure). **Compote** : transformée en flan de compote ferme ou en mini-moelleux aux pommes (vigilance : tenue suffisante pour être saisi à la main).

12.4.2 Les troubles du goût et de l'odorat

Certains traitements (chimiothérapies), le vieillissement et certaines maladies modifient le goût et l'odorat : goût métallique, aliments fades, dégoût de la viande. On adapte en relevant les saveurs (épices, herbes, agrumes, marinades), en servant certains plats froids ou tièdes (moins d'odeurs), en remplaçant la viande par des œufs, du fromage ou des légumineuses, en utilisant des couverts non métalliques si le goût métallique gêne, et en fractionnant les repas.

Réveiller le goût et l'odorat : stratégies par situation

Les troubles du goût et de l'odorat ne sont pas tous les mêmes. Une personne âgée perçoit souvent moins bien les saveurs (surtout le salé et l'amer) et les odeurs ; une personne sous chimiothérapie peut avoir un goût métallique et un dégoût de certaines odeurs ; une personne qui a perdu l'odorat après une infection virale trouve les aliments « sans goût », car l'arôme passe par le nez (voie rétronasale). L'adaptation dépend donc du trouble décrit, que l'on fait préciser avec des questions simples.

Ce que la personne décrit	Hypothèse	Stratégies culinaires
« Tout est fade »	Baisse des perceptions (âge, médicaments, perte d'odorat)	Assaisonnements plus marqués (herbes, épices, acides), contrastes de textures et de températures, présentations colorées
« La viande a un goût de métal »	Dysgueusie (chimiothérapie)	Couverts en plastique, marinades acides ou sucrées-salées, autres protéines (œufs, poisson, laitages, légumineuses)
« Les odeurs de cuisine me dégoûtent »	Hypersensibilité olfactive, nausées	Plats froids ou tièdes, cuissons courtes ou en papillote, pièce aérée, repas préparé par un proche
« Je n'ai plus d'odorat »	Anosmie (infection, traumatisme, maladie neurologique)	Travailler les saveurs de base (sucré, salé, acide, amer), le piquant, le frais (menthe), le croquant et le fondant ; vigilance sur les aliments périmés et les fuites de gaz
« J'ai la bouche sèche et douloureuse »	Sécheresse buccale, mucite	Textures humides et douces, sauces, plats tièdes, pas d'aliments acides, épicés ou croustillants ; hygiène buccale

Méthode pas à pas – Un atelier « réveiller ses sens »

1. Recueillir ce que chaque participant ressent, avec ses mots, sans le juger.

2. Explorer les saveurs de base avec des solutions simples (sucre, sel, citron, café) et des aliments (miel, fromage, pamplemousse, chicorée).

3. Jouer sur les sensations qui restent souvent perçues : piquant (gingembre), frais (menthe), pétillant (eau gazeuse), textures croquantes et fondantes.

4. Cuisiner une recette qui associe plusieurs de ces leviers (par exemple, un tartare de légumes au citron vert, au gingembre et à la coriandre).

5. Déguster et faire décrire avec un vocabulaire simple (« acide », « frais », « croquant »).

6. Repartir avec une fiche d'astuces personnalisée.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.49

Une association de patients (structure fictive) accueille des personnes qui ont perdu l'odorat depuis plusieurs mois après une infection virale. Elles disent manger « sans plaisir » et grignoter du sucré. Proposez trois leviers culinaires et une recette d'atelier, et citez deux conseils de sécurité liés à la perte d'odorat.

Corrigé

Leviers : les **saveurs** perçues par la langue restent souvent présentes (acide du citron, salé mesuré, amer du cacao) ; les **sensations trigéminales** (piquant du gingembre ou du poivre, frais de la menthe, pétillant) ; les **textures** contrastées (croquant de graines grillées, fondant d'un avocat) et les **températures** (chaud et froid dans le même plat). Recette : bol de quinoa, légumes croquants, avocat, graines de sésame grillées, sauce citron-gingembre-menthe. Sécurité : vérifier les dates limites et l'aspect des aliments, puisque l'odeur ne signale plus un produit altéré ; installer un détecteur de fumée et de gaz, et se méfier des brûlés en cuisine. Si les troubles persistent, la personne en parle à son médecin (une rééducation olfactive peut être proposée).

12.4.3 Fêtes, restaurants et repas exceptionnels

Les personnes qui suivent une alimentation thérapeutique ont besoin d'apprendre à gérer les **situations exceptionnelles** : repas de fête, restaurant, voyage. Un atelier peut proposer de revisiter un repas de fête (bûche aux fruits allégée en sucre, plats peu salés mais festifs), de lire une carte de restaurant ou de préparer un pique-nique adapté. Ces compétences d'**adaptation** relèvent aussi de l'ETP.

Manger au restaurant avec une alimentation thérapeutique

Le restaurant, la cantine de l'entreprise, le repas chez des amis : ces moments de vie sociale sont souvent ceux que les patients redoutent, au point parfois de les éviter. Apprendre à **choisir**, à **demander** et à **compenser** fait partie des compétences d'adaptation. En atelier, on peut travailler sur de vraies cartes de restaurant et jouer la scène de la commande.

Contrainte	Questions à poser ou demandes possibles	Choix souvent adaptés
Sel	« La sauce peut-elle être servie à part ? » « Le plat peut-il être préparé sans sel ajouté ? »	Grillades, poissons, légumes vapeur ; éviter charcuteries, fromages, plats en sauce
Glucides (diabète)	« Pouvez-vous remplacer les frites par des légumes ? » « Quelle est la taille de la portion de riz ? »	Plat avec légumes et une portion de féculents ; dessert à base de fruits, ou dessert partagé
Lipides	« La viande est-elle grillée ou panée ? »	Cuissons grillées, en papillote ; sauce à part
Gluten	« Le plat contient-il de la farine, de la chapelure, une sauce liée ? Les frites sont-elles cuites dans la même huile que les produits panés ? »	Plats simples (viande grillée, pommes de terre vapeur, salade sans croûtons) ; demander la liste des allergènes (obligatoire en France)
Allergies	Demander la liste des allergènes de chaque plat ; signaler la gravité	Plats simples ; refuser si le restaurant ne peut pas garantir

Exemple – Lire une carte pour une personne qui limite le sel

Carte (fictive) d'une brasserie : 1) planche de charcuterie ; 2) soupe à l'oignon gratinée ; 3) salade de chèvre chaud ; 4) pavé de saumon grillé, légumes de saison ; 5) choucroute garnie ; 6) poulet rôti, pommes de terre au four ; 7) salade de fruits frais ; 8) assiette de fromages.

- À éviter ou à garder pour une occasion : la charcuterie (1), la choucroute (5) et les fromages (8), très salés ; la soupe à l'oignon gratinée (2), souvent faite avec un bouillon et du fromage.
- Choix adaptés : le saumon grillé (4) ou le poulet rôti (6), avec une demande « sans sel ajouté, sauce à part » ; la salade de fruits (7).
- La salade de chèvre chaud (3) est possible avec moins de fromage et la vinaigrette à part.

Lecture : il n'y a presque jamais de plat « interdit » ; il y a des plats faciles à adapter et d'autres à garder pour une occasion. Le patient garde le plaisir du repas partagé.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.50

Préparez un jeu de rôle de 15 minutes pour un atelier d'éducation thérapeutique : une patiente cœliaque commande au restaurant pour l'anniversaire de sa sœur. Rédigez la situation pour les joueurs, trois questions qu'elle doit poser et deux critères pour évaluer la scène.

Corrigé

Situation : « Vous êtes au restaurant pour l'anniversaire de votre sœur. Vous êtes cœliaque. Le serveur est pressé ; la carte propose des plats panés, des pâtes, des viandes grillées, des frites et des desserts maison. Vous voulez profiter de la soirée sans prendre de risque. » Un participant joue la patiente, un autre le serveur ; les autres observent. Questions : « Pouvez-vous me donner la liste des allergènes des plats ? » ; « La viande grillée est-elle servie avec une sauce liée à la farine ? » ; « Les frites sont-elles cuites dans une friteuse séparée des produits panés ? » (ou « Avez-vous un dessert sans gluten ? »). Critères d'évaluation : la patiente formule clairement sa contrainte, sans s'excuser ; elle pose au moins deux questions sur le gluten caché et la contamination ; elle choisit un plat compatible. Après le jeu, le groupe échange sur les émotions ressenties (gêne, peur de déranger).

12.4.4 Adapter sans exclure : le principe de la recette commune

Plutôt que de multiplier les plats « spéciaux », on recherche une **recette commune** compatible avec le plus grand nombre de contraintes (peu salée, riche en légumes, sans allergène majeur, texture modulable), complétée par des variantes. Ce principe, utilisé en restauration collective (repas sans allergène, plats modulables), renforce l'inclusion en atelier.

La recette commune : une méthode pour la construire

Construire une recette commune, c'est chercher le **plus grand dénominateur commun** entre les besoins d'un groupe, puis prévoir des variantes pour ce qui ne peut pas être commun. La méthode évite deux écueils : multiplier les plats différents (coûteux, source d'erreurs, stigmatisant), ou servir un plat « pour tous » qui ne convient vraiment à personne.

Méthode pas à pas – Construire une recette commune

1. Lister les contraintes du groupe (textures, sel, glucides, lipides, allergènes, gluten, enrichissement, préférences culturelles et religieuses).

2. Classer les contraintes : celles que l'on peut appliquer à tout le monde sans gêne (peu de sel, pas d'allergène majeur, sans gluten naturellement) et celles qui demandent une variante (texture, enrichissement, sel standard pour certains).

3. Choisir une recette compatible avec toutes les contraintes du premier groupe.

4. Prévoir les variantes du second groupe, avec leur point de prélèvement dans la fabrication.

5. Vérifier par le calcul (sel, glucides, protéines par portion) et la dégustation.

6. Écrire la fiche technique avec sa rubrique « variantes ».

Contrainte du groupe	Applicable à tous ?	Décision pour la recette commune
3 personnes en alimentation contrôlée en sel	Oui	Recette sans sel ajouté, salage à part pour les autres
1 personne cœliaque	Oui, si la recette est naturellement sans gluten	Liaison à la fécule, pas de farine ni de chapelure
1 enfant allergique à l'œuf	Oui	Recette sans œuf
2 personnes en texture IDDSI 5	Non	Variante hachée et humide, prélevée avant le dressage
2 personnes dénutries	Non	Variante enrichie par portion
2 personnes qui ne mangent pas de porc	Oui	Pas de porc dans la recette commune

Exemple – Une recette commune pour ce groupe

Pour ce groupe de 15 personnes, on choisit un **hachis parmentier de bœuf et de lentilles** : purée de pommes de terre au lait, sans sel ajouté ; viande de bœuf et lentilles cuites aux oignons, carottes et herbes ; pas de chapelure (gratiné au fromage râpé pour ceux qui le peuvent) ; pas d'œuf ; pas de porc. Variantes : hachée et humide (la viande est hachée plus finement et mélangée à la purée bien humide, test de la fourchette) ; enrichie (+ 10 g de lait en poudre dans la purée et + 20 g de fromage râpé par portion) ; sel standard (+ 0,8 g par portion pour ceux qui n'ont pas de restriction). Un seul plat est cuisiné ; trois variantes sont prélevées au dressage.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.51

Un club de prévention organise un repas partagé pour 20 adolescents : deux ont une allergie aux fruits à coque, une est végétarienne, un est diabétique de type 1, plusieurs ne mangent pas de porc. Proposez une recette commune de plat principal et de dessert, les variantes nécessaires et l'information à afficher pour le jeune diabétique.

Corrigé

Plat commun : **chili végétarien** aux haricots rouges, maïs, poivrons et tomates, servi avec du riz : sans fruits à coque, sans porc, végétarien pour tous ; pour ceux qui le souhaitent, une garniture de poulet grillé servie à part (variante). Dessert commun : **salade de fruits frais** à la menthe avec un fromage blanc vanillé ; aucun fruit à coque ni praliné (on vérifie les étiquettes, y compris les traces). Pour le jeune diabétique de type 1, on affiche les glucides d'une portion de chaque plat (par exemple, la portion de riz servie avec une louche graduée, et les glucides de la portion de chili et de la salade de fruits calculés avec la table Ciqual) pour qu'il adapte lui-même sa dose d'insuline. On prévoit des sucres de resucrage dans la trousse de l'animateur.

Alimentation végétarienne et risque de dénutrition

De plus en plus de personnes âgées, d'adolescents ou de familles mangent **végétarien** (sans viande ni poisson, avec œufs et produits laitiers). Ce choix est compatible avec une bonne santé quand l'alimentation est variée. Le risque apparaît quand une personne qui a peu d'appétit retire la viande **sans la remplacer** : l'apport en protéines

baisse vite. En atelier, on respecte le choix de la personne et l'on montre comment garder assez de protéines avec des légumineuses, des céréales, des œufs et des produits laitiers.

Définition – Complémentarité des protéines végétales

Les protéines des **céréales** sont pauvres en lysine, celles des **légumineuses** sont pauvres en acides aminés soufrés (méthionine). Associées sur la journée (semoule et pois chiches, riz et lentilles, pain et houmous), elles se complètent. Il n'est pas nécessaire de les réunir dans le même repas ; l'essentiel est la variété sur la journée.

Pour un résident végétarien d'un établissement, la diététicienne demande d'enrichir le gratin végétarien du midi (recette de base pour 6 : pâtes cuites 600 g, pois chiches égouttés 240 g, lait demi-écrémé 400 g, fécule 25 g, emmental râpé 80 g, épinards cuits 300 g). Les valeurs viennent de la table Ciqual 2025.

Par portion	Énergie	Protéines	Glucides	Lipides
Gratin de base (1/6 de la recette)	322 kcal	16,4 g	44,7 g	7,0 g
Enrichissement : 15 g d'emmental râpé et 10 g de lait en poudre écrémé	91 kcal	7,7 g	5,5 g	4,3 g
Gratin enrichi	413 kcal	24,1 g	50,2 g	11,3 g
Repas complet : gratin enrichi, yaourt nature 125 g (19593), compote 100 g (13212), pain 40 g (7001)	684 kcal	32,4 g	101,2 g	14,2 g

Lecture : le gratin de base apporte 16,4 g de protéines. Avec un enrichissement simple, il dépasse 24 g, et le repas complet atteint plus de 32 g, ce qui correspond au repère d'environ 25 à 30 g de protéines par repas souvent cité pour la personne âgée. Le repas reste végétarien et ne demande aucun produit spécial.

Attention – Végétarien n'est pas végétalien

Le régime **végétalien** (ou végan) exclut tous les produits animaux, y compris les œufs et les produits laitiers. Il impose une **supplémentation en vitamine B12** et une attention particulière au calcium, au fer, au zinc et à l'iode. Chez une personne âgée dénutrie, un enfant ou une femme enceinte, il demande un suivi par un médecin ou un diététicien. En atelier, on ne remet pas en cause le choix de la personne et l'on oriente vers ce suivi si besoin.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.52

Un résident végétarien pèse 62 kg. La diététicienne vise 1,2 g de protéines par kg et par jour. (a) Calculez son besoin journalier en protéines. (b) Quelle part de ce besoin couvre le repas complet du tableau ? (c) Proposez deux idées pour enrichir son petit-déjeuner sans viande ni poisson.

Corrigé

(a) 62 × 1,2 = **74,4 g** de protéines par jour. (b) 32,4 / 74,4 × 100 = **43,5 %** du besoin journalier avec le seul déjeuner. (c) Exemples : ajouter 10 g de lait en poudre dans le bol de lait (environ 3,5 g de protéines) ; proposer un œuf à la coque ou un fromage blanc ; servir du pain avec du fromage. On répartit ainsi les protéines sur les repas, au lieu de tout concentrer au déjeuner.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Approfondissements

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Pourquoi le « manger-main » convient-il à certaines personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ?
2. Citez deux moyens de « réveiller » le goût d'une personne qui trouve tout fade.
3. Une personne qui limite le sel va au restaurant : citez deux plats ou demandes adaptés.

4. Quelles sont les trois questions à se poser pour construire une recette commune ?
5. Un repas végétarien peut-il couvrir les besoins en protéines d'une personne âgée ? À quelle condition ?
6. Quelle différence faites-vous entre un régime végétarien et un régime végétalien ?

Corrigé – Point d'étape – Approfondissements

1. Il permet de manger seul, sans couverts, en se déplaçant ; il préserve l'autonomie et la dignité et limite les pertes de poids liées aux repas inachevés.
2. Par exemple : épices et aromates, acidité (citron, vinaigre), contrastes de température et de texture, présentation colorée, odeurs de cuisson.
3. Par exemple : grillades ou poissons sans sauce, légumes vapeur, demander la sauce à part, éviter charcuteries, fromages et plats en croûte.
4. Que peut-on garder pour tous ? Que faut-il prélever ou modifier pour certains, et à quel moment ? Comment identifier et sécuriser les variantes ?
5. Oui, s'il associe légumineuses, céréales, œufs ou produits laitiers, et s'il est enrichi si l'appétit est faible.
6. Le végétarien exclut la viande et le poisson ; le végétalien exclut tous les produits animaux (œufs, lait, miel) et impose une supplémentation en vitamine B12.

12.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3

Pour aller plus loin – niveau L3 – Rhéologie des textures modifiées

La **rhéologie** étudie l'écoulement et la déformation des matériaux. Les boissons épaissies sont des fluides non newtoniens dont la viscosité dépend de la vitesse de cisaillement (déglutition) et du temps ; les épaississants à base d'**amidon modifié** continuent souvent d'épaissir et peuvent être dégradés par l'amylase salivaire, alors que la **gomme xanthane** donne une texture plus stable. Les tests IDDSI (seringue, fourchette, cuillère) sont des approximations pratiques de ces propriétés.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Index et charge glycémiques

L'**index glycémique** (IG) compare l'élévation de la glycémie après ingestion de 50 g de glucides d'un aliment à celle d'une référence (glucose = 100). La **charge glycémique** (CG) tient compte de la quantité : CG = IG × glucides de la portion / 100. Exemple : IG de 70 et 40 g de glucides par portion : CG = 70 × 40 / 100 = **28** ; IG de 40 et 40 g : CG = **16**. L'IG varie selon la variété, la cuisson, la forme (purée, al dente) et les associations du repas : il s'utilise comme une **tendance** et non comme une valeur exacte.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Allergies : seuils et étiquetage de précaution

L'étiquetage de précaution (« peut contenir des traces de… ») n'est pas encadré par un seuil réglementaire européen harmonisé ; il traduit un risque de contamination croisée évalué par le fabricant. Des travaux scientifiques proposent des **doses de référence** (quantité de protéine allergénique tolérée par la grande majorité des allergiques) pour fonder cet étiquetage sur le risque. La conduite à tenir pour une personne relève de son allergologue (PAI pour les enfants).

Pour aller plus loin – niveau L3 – Les besoins en protéines de la personne âgée

Avec l'âge, le muscle répond moins bien aux protéines alimentaires : on parle de **résistance anabolique**. Un groupe d'experts européens (groupe PROT-AGE, Bauer et coll., *Journal of the American Medical Directors*

Association, 2013) a proposé d'augmenter les apports conseillés : **1,0 à 1,2 g de protéines par kg et par jour** pour les personnes âgées en bonne santé, et **1,2 à 1,5 g** pour celles qui ont une maladie aiguë ou chronique, sauf insuffisance rénale sévère. Ces travaux soulignent aussi l'intérêt de **répartir** les protéines sur les repas (environ 25 à 30 g par repas) plutôt que de les concentrer au dîner, et le rôle de la **leucine**, un acide aminé abondant dans les protéines du lactosérum, qui stimule la synthèse musculaire. L'activité physique, même modérée, renforce l'effet des protéines. En pratique, ces données justifient l'enrichissement du petit-déjeuner, souvent pauvre en protéines (une tartine et un café), par du lait, des laitages, du fromage ou un œuf.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Aux origines de l'index glycémique

La notion d'**index glycémique** a été proposée par David Jenkins et ses collègues de l'université de Toronto (*American Journal of Clinical Nutrition*, 1981). Ils ont mesuré la glycémie de volontaires pendant deux heures après la prise de 62 aliments apportant chacun 50 g de glucides, et l'ont comparée à celle obtenue avec 50 g de glucose. Ils ont montré que des aliments contenant la même quantité de glucides provoquent des réponses très différentes, ce qui remettait en cause l'ancienne distinction entre « sucres lents » et « sucres rapides » : certains féculents (pain blanc, pommes de terre) font monter la glycémie aussi vite que le sucre. La **charge glycémique**, proposée plus tard par l'équipe de Walter Willett à Harvard (1997), a ajouté la quantité consommée. Les tables internationales (Foster-Powell et coll., 2002 ; Atkinson et coll., 2008 et 2021) rassemblent aujourd'hui des milliers de mesures, avec une forte variabilité selon les variétés, les procédés et les personnes. C'est pourquoi l'index glycémique est un outil de **tendance**, utile pour choisir, mais pas une valeur à calculer au gramme près.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Le cadre IDDSI : une norme construite par consensus

Avant l'IDDSI, chaque pays, et parfois chaque hôpital, utilisait ses propres mots (« mixé », « moulu », « haché fin », « nectar », « miel ») sans définition commune, ce qui provoquait des erreurs lors des transferts entre établissements. L'**International Dysphagia Diet Standardisation Initiative** a été lancée en 2013 par des professionnels de plusieurs pays (orthophonistes, diététiciens, ingénieurs en alimentation, médecins). Elle a mené une revue systématique de la littérature sur les propriétés des textures et le risque de fausse route (Steele et coll., *Dysphagia*, 2015), puis des enquêtes auprès de milliers de professionnels, avant de publier en 2016 un cadre de huit niveaux avec des **tests simples**, reproductibles sans appareil de laboratoire. Le choix d'outils du quotidien (seringue, fourchette, cuillère, doigts) permet à un aidant à domicile comme à un cuisinier d'hôpital de vérifier la même texture. Les limites sont connues : les tests sont des approximations de propriétés physiques complexes (viscosité, cohésion, adhérence), et la texture ne remplace ni l'évaluation de la déglutition ni la surveillance pendant le repas.

Pour aller plus loin – niveau L3 – L'étude LEAP et l'introduction précoce des allergènes

Pendant longtemps, on conseillait de **retarder** l'introduction des aliments allergisants chez les nourrissons à risque. L'essai britannique **LEAP** (*Learning Early About Peanut Allergy*, Du Toit et coll., *New England Journal of Medicine*, 2015) a changé cette approche. Il a inclus 640 nourrissons de 4 à 11 mois à haut risque (eczéma sévère et/ou allergie à l'œuf). Un groupe consommait régulièrement de l'arachide (sous une forme adaptée à l'âge), l'autre l'évitait, jusqu'à 5 ans. À 5 ans, l'allergie à l'arachide touchait **17,2 %** des enfants du groupe « évitement » contre **3,2 %** dans le groupe « consommation ». Ces résultats ont conduit à recommander, en France aussi (Haut Conseil de la santé publique, 2020 ; Santé publique France, 2021), d'introduire les aliments allergisants (œuf, arachide, gluten…) **entre 4 et 6 mois**, pendant la diversification, sans les retarder, y compris chez l'enfant à risque. Deux précautions restent essentielles : jamais d'arachides ou de fruits à coque **entiers** avant 5 ans (risque d'étouffement), mais sous forme de poudre ou de purée lisse mélangée à un aliment ; et un avis médical avant l'introduction chez un nourrisson qui a un eczéma sévère ou une allergie déjà connue.

NIVEAU BTS – EXIGIBLE

12.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

Situation bc1 – Un atelier d'ETP « diabète »

Dans un programme d'ETP, le diététicien anime un atelier « mes féculents au quotidien » : comparaison de portions, cuisson al dente, assiette composée, collation. Les objectifs découlent des diagnostics éducatifs.

Situation bc2 – Les textures modifiées en EHPAD

Le diététicien travaille avec le chef de cuisine pour harmoniser les textures selon IDDSI, former l'équipe aux tests et améliorer la présentation des mixés (moulage, couleurs).

Situation bc3 – Un atelier ouvert avec une participante cœliaque

Dans un centre social, une participante est cœliaque. Le diététicien choisit un menu naturellement sans gluten pour tout le groupe (riz, légumes, crème dessert à la fécule de maïs) et organise le plan de travail pour éviter toute contamination.

Situation bc3 – Former les aidants

Pour une association d'aidants de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, le diététicien anime un atelier « manger-main et enrichissement » : bouchées faciles à saisir, enrichissement des purées et desserts.

Situation bc2 – Une cuisine centrale et ses régimes

Une cuisine centrale fictive livre 1 200 repas par jour à des écoles et à des résidences. Le diététicien établit avec le chef un **plan alimentaire** commun et une liste de « régimes » limitée (sans porc, sans viande, textures, contrôlé en sel, PAI). Chaque régime est dérivé du plat commun ; les étiquettes de livraison portent l'allergène et la texture, et les fiches techniques sont mises à jour à chaque changement de fournisseur.

Situation bc3 – Un atelier en crèche avec les parents

Dans une crèche, une diététicienne anime un atelier avec les parents sur la diversification : purées maison, textures adaptées à l'âge, introduction des aliments allergisants entre 4 et 6 mois en suivant les recommandations en vigueur, et prévention de l'étouffement (jamais de fruits à coque entiers, raisins coupés en quatre). Les parents d'un enfant allergique ont un temps d'échange à part pour respecter le PAI.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.53

Pour chacune des deux situations ci-dessus, indiquez une compétence du BTS mobilisée (conception d'un plan alimentaire, animation, prévention des risques, communication avec les familles…) et un document que le professionnel produit.

Corrigé

Cuisine centrale : compétence de **conception et d'adaptation** des menus en restauration collective, avec la

maîtrise des risques (allergènes, textures). Documents : plan alimentaire, fiches techniques avec rubrique « variantes », tableau des allergènes, étiquettes de livraison. Crèche : compétence d'**animation** et d'**éducation pour la santé** auprès des familles. Documents : conducteur de l'atelier, fiches recettes de purées, support remis aux parents sur la diversification et la prévention de l'étouffement, avec les sources datées.

Cas guidé 1 : un pain perdu enrichi avec des aidants de personnes atteintes de la maladie de Parkinson

Ce cas guidé reprend la démarche du chapitre sur une situation complète : comprendre les besoins, adapter une recette en texture et en enrichissement, calculer, organiser, faire déguster et évaluer. Lisez la situation, essayez de répondre à chaque étape, puis lisez la réponse commentée. L'association, les personnes, les prix et les résultats sont **fictifs**. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, consultée en octobre 2026).

Document – La situation

L'association fictive « Parkinson, ensemble » réunit chaque mois des aidants (conjoints, enfants) de personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Huit aidants s'inscrivent à un atelier cuisine de 2 heures dans la cuisine d'une salle municipale (deux plaques, un four, un réfrigérateur). Ils décrivent leurs difficultés : leur proche mange lentement, se fatigue pendant le repas, tousse parfois en buvant, a perdu du poids, et « ne mange plus rien le matin ». Deux proches ont une prescription de texture IDDSI niveau 6 (petits morceaux tendres) ; les autres mangent une texture normale. La présidente souhaite une recette de petit-déjeuner ou de goûter « nourrissante, facile, que l'on peut préparer la veille ». Vous proposez un **pain perdu enrichi** pour 8 portions.

Recette classique : pain blanc rassis (7001) 200 g ; lait demi-écrémé (19041) 400 g ; œufs (22000) 100 g ; sucre (31016) 40 g ; beurre (16400) 20 g.

Recette enrichie : pain blanc rassis 200 g ; lait entier (19023) 400 g ; œufs 150 g (3 œufs) ; sucre 40 g ; beurre 20 g ; lait en poudre écrémé (19054) 30 g ; cannelle.

Prix (fictifs) : pain 2,00 €/kg ; lait entier 1,10 € le litre ; œuf 0,30 € pièce ; sucre 1,20 €/kg ; beurre 9,00 €/kg ; lait en poudre 12,00 €/kg.

Étape 1 – Analyser les besoins des personnes et des aidants.

Réponse commentée – Étape 1

La maladie de Parkinson provoque une lenteur et une raideur des mouvements, des tremblements, et souvent des **troubles de la déglutition** (toux en buvant), une **constipation** et une **perte de poids** (moins d'appétit, repas longs et fatigants, dépense liée aux mouvements involontaires chez certains). Les besoins sont donc : augmenter la **densité** énergétique et protéique de petites quantités, proposer des textures **sûres** (niveau 6 pour deux personnes), faciliter la prise (morceaux faciles à piquer ou à saisir), et soulager les aidants (préparation à l'avance). La répartition des protéines par rapport aux médicaments (lévodopa) relève du neurologue et de la diététicienne qui suit chaque personne : l'atelier n'en parle que pour inviter à poser la question à l'équipe.

Étape 2 – Formuler l'objectif et justifier le choix de la recette.

Réponse commentée – Étape 2

Objectif : « À la fin de l'atelier, chaque aidant sait préparer un pain perdu enrichi, en adapter la texture au niveau prescrit et citer deux autres façons d'enrichir le petit-déjeuner de son proche. » Le pain perdu est un plat connu, apprécié, peu coûteux ; il utilise le pain rassis (pas de gaspillage) ; il s'enrichit facilement (œufs, lait entier, lait en poudre) ; il se prépare la veille et se réchauffe ; il se coupe en petits morceaux tendres. Il

plaît aussi aux personnes qui ont peu d'appétit le matin, car il est doux et parfumé.

Étape 3 – Calculer l'apport des deux recettes.

Réponse commentée – Étape 3

Recette classique : **1 215 kcal** et **43,4 g** de protéines, soit par portion **152 kcal** et **5,4 g** de protéines. Recette enrichie : **1 461 kcal** et **60,3 g** de protéines, soit par portion **183 kcal** et **7,5 g** de protéines. Gain par portion : **+ 31 kcal** et **+ 2,1 g** de protéines ; les protéines augmentent de (60,3 − 43,4) / 43,4 × 100 = **39 %**. Deux portions au petit-déjeuner apportent 15 g de protéines, autant qu'une petite portion de viande. Le gain vient de l'œuf supplémentaire, du lait entier et du lait en poudre ; le volume ne change presque pas.

Étape 4 – Adapter la texture et sécuriser la prise.

Réponse commentée – Étape 4

Le pain sec est un **aliment à risque** de fausse route (il colle et forme une boule). Pour les deux personnes en niveau 6, le pain doit être **complètement imbibé**, cuit doucement pour rester moelleux, sans croûte dure, puis coupé en morceaux d'environ 1,5 cm. On vérifie avec le **test de pression à la fourchette** : le morceau s'écrase et ne reprend pas sa forme. On évite d'ajouter du sucre en grains ou des fruits secs en surface. Si l'équipe soignante ne valide pas cette texture pour une personne, on propose une version mixée (pain perdu mixé avec du lait, servi comme une crème). Conseils de prise : position assise bien droite, petites bouchées, temps laissé, boisson à la texture prescrite, pas de distraction pendant le repas.

Étape 5 – Calculer le coût et organiser l'atelier.

Réponse commentée – Étape 5

Coût de la recette enrichie : pain 0,2 × 2,00 = 0,40 € ; lait 0,4 × 1,10 = 0,44 € ; œufs 3 × 0,30 = 0,90 € ; sucre 0,04 × 1,20 = 0,05 € ; beurre 0,02 × 9,00 = 0,18 € ; lait en poudre 0,03 × 12,00 = 0,36 €. Total : **2,33 €**, soit **0,29 €** par portion. Déroulé : accueil et échange sur les petits-déjeuners de leurs proches (20 min) ; démonstration du mélange et de l'enrichissement, puis préparation en binômes (40 min) ; cuisson et démonstration des tests de texture (20 min) ; dégustation et échanges sur d'autres idées (porridge au lait entier, fromage blanc au miel, œuf brouillé) (30 min) ; remise d'une fiche recette en gros caractères (10 min).

Étape 6 – Exploiter la dégustation.

Document – Résultats de la dégustation (données fictives)

Les 8 aidants ont fait goûter le pain perdu enrichi chez eux à leur proche, puis 16 membres de l'association l'ont goûté à la réunion suivante. Appréciation sur une échelle de 1 à 5 (24 personnes) : 5 (7 personnes) ; 4 (9) ; 3 (5) ; 2 (3).

Réponse commentée – Étape 6

Moyenne : (5 × 7 + 4 × 9 + 3 × 5 + 2 × 3) / 24 = 92 / 24 = **3,83** sur 5. Notes de 4 ou 5 : 16 / 24 = **66,7 %**. La recette est plutôt appréciée. Limites : l'échantillon est petit, les conditions de dégustation n'étaient pas les mêmes à domicile et en réunion, et les personnes malades et les aidants n'ont pas forcément les mêmes goûts. Les trois notes de 2 invitent à demander ce qui a déplu (trop sucré ? trop mou ?) pour proposer une variante (pain perdu salé au fromage, par exemple).

Étape 7 – Évaluer l'atelier.

Réponse commentée – Étape 7

Indicateurs à la fin de l'atelier : part des aidants qui citent deux façons d'enrichir le petit-déjeuner ; part des aidants qui savent réaliser le test de la fourchette. À un mois : part des aidants qui déclarent avoir refait la recette ou une autre recette enrichie ; évolution du poids de leur proche, suivie par l'équipe soignante (l'association ne recueille pas ces données de santé elle-même). On reste prudent : beaucoup de facteurs influencent le poids, et l'atelier n'est qu'une aide parmi d'autres.

Cas guidé 2 : une recette commune pour un séjour de vacances adaptées

Ce second cas guidé porte sur la recette commune, ses variantes, le calcul des glucides et une épreuve de préférence. Lisez la situation, essayez de répondre, puis lisez la réponse commentée. L'organisme, les vacanciers, les prix et les résultats sont **fictifs**. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, consultée en octobre 2026).

Document – La situation

L'organisme fictif « Cap Évasion » organise un séjour d'une semaine au bord de la mer pour 12 adultes en situation de handicap mental, avec 4 animateurs. Un soir, les vacanciers cuisinent eux-mêmes le dîner avec vous. Les fiches de liaison indiquent : deux vacanciers en texture IDDSI niveau 4 (purée) ; un vacancier diabétique de type 2, traité par comprimés, avec un repère d'environ 60 g de glucides au dîner fixé par sa diététicienne ; trois vacanciers en alimentation contrôlée en sel ; une vacancière intolérante au lactose ; deux vacanciers qui ne mangent pas de porc. Le gîte dispose d'une grande cuisine, d'un mixeur et d'un four.

Vous proposez un **poulet au lait de coco, aux légumes et au curry doux, avec du riz basmati** pour 12 portions : hauts de cuisse de poulet désossés crus (36024) 1 200 g ; lait de coco (18041) 300 g ; poivrons rouges (20087) 400 g nets ; courgettes (20020) 600 g nets ; oignons (20034) 200 g nets ; tomates (20385) 400 g ; huile de colza (17130) 30 g ; curry doux (11005) 8 g ; sans sel ajouté. Riz basmati : 60 g cru par personne (150 g cuit, 9125 : 32,9 g de glucides pour 100 g).

Prix (fictifs) : poulet 7,50 €/kg ; lait de coco 4,00 €/kg ; poivrons 3,50 €/kg brut (perte 15 %) ; courgettes 2,20 €/kg brut (perte 5 %) ; oignons 1,80 €/kg brut (perte 10 %) ; tomates 2,80 €/kg ; huile 2,80 €/kg ; curry 25,00 €/kg ; riz 2,60 €/kg.

Étape 1 – Vérifier que la recette peut être commune.

Réponse commentée – Étape 1

Sel : la recette est préparée **sans sel ajouté**, ce qui convient aux trois vacanciers concernés ; les autres pourront saler à table, de façon mesurée. Lactose : le lait de coco ne contient pas de lactose, et la recette n'a ni crème ni beurre : elle convient à la vacancière intolérante. Porc : aucun produit à base de porc (on vérifie l'absence de lardons ou de bouillon contenant du porc). Diabète : le plat apporte des légumes et des protéines ; seule la portion de riz doit être ajustée. Texture : c'est la seule contrainte qui demande une **variante**. La recette peut donc être commune, avec une variante mixée et une portion de riz adaptée.

Étape 2 – Calculer l'apport d'une portion et les glucides du repas du vacancier diabétique.

Réponse commentée – Étape 2

Recette entière de poulet coco : **2 648 kcal** ; **254,7 g** de protéines ; **74,8 g** de glucides ; **140,5 g** de lipides ; **3,29 g** de sel. Par portion : **221 kcal** ; **21,2 g** de protéines ; **6,2 g** de glucides ; **11,7 g** de lipides ; **0,27 g** de sel. Riz : 150 × 32,9 / 100 = **49,4 g** de glucides. Portion de plat et de riz : 6,2 + 49,4 = **55,6 g** de glucides, dans le repère d'environ 60 g ; un dessert de fruits frais (une pomme de 150 g apporte environ 17 g) porterait le repas à environ 73 g : on peut proposer une demi-portion de riz supplémentaire ou un fruit, mais pas les deux, ou servir un dessert lacté non sucré.

Étape 3 – Préparer la variante en texture niveau 4.

Réponse commentée – Étape 3

On prélève deux portions de poulet et de légumes **après cuisson**, avant tout ajout à table. On mixe le poulet avec la sauce coco jusqu'à une texture lisse, sans fibres ; on mixe les légumes séparément ; le riz est mixé avec un peu de sauce ou de lait de coco, ou remplacé par une purée de pommes de terre lisse. On dresse les trois composantes séparément, en quenelles, pour garder les couleurs (orange du poivron, vert de la courgette). Contrôle : **test de la fourchette** (la purée garde les traces des dents) et **test de la cuillère** (elle tient en bloc et glisse quand on incline). Les vacanciers en texture modifiée mangent assis, avec un animateur à proximité.

Étape 4 – Calculer le coût du repas.

Réponse commentée – Étape 4

Poulet 1,2 × 7,50 = **9,00 €** ; lait de coco 0,3 × 4,00 = **1,20 €** ; poivrons : brut = 400 / 0,85 = 471 g, soit 0,471 × 3,50 = **1,65 €** ; courgettes : brut = 600 / 0,95 = 632 g, soit **1,39 €** ; oignons : brut = 200 / 0,90 = 222 g, soit **0,40 €** ; tomates 0,4 × 2,80 = **1,12 €** ; huile **0,08 €** ; curry **0,20 €** ; riz 12 × 60 g = 720 g, soit 0,72 × 2,60 = **1,87 €**. Total : **16,91 €**, soit **1,41 €** par portion.

Étape 5 – Adapter l'animation au public.

Réponse commentée – Étape 5

Avec des adultes en situation de handicap mental, on utilise une **recette en images** (une photo par étape, peu de texte), des quantités préparées dans des bols de couleur, des tâches simples et répétitives réparties selon les capacités et les envies (laver et couper les courgettes avec un couteau adapté, mesurer le riz avec un verre doseur, mélanger la sauce), et l'on valorise chaque contribution. Les consignes de sécurité (couteaux, plaques chaudes) sont montrées et répétées. Le moment du repas partagé est l'occasion de nommer les goûts (« doux », « parfumé ») et de féliciter le groupe.

Étape 6 – Interpréter une épreuve de préférence.

Document – Résultats de l'épreuve de préférence (données fictives)

Le lendemain, les 12 vacanciers et les 12 personnes d'un autre groupe du gîte goûtent, à l'aveugle, le poulet coco au curry doux (A) et un poulet basquaise à la tomate (B). 17 personnes sur 24 préfèrent A. Seuil d'une épreuve de préférence bilatérale à 5 % pour 24 dégustateurs : 18.

Réponse commentée – Étape 6

Au hasard, on attend 12 préférences pour chaque plat. Avec 17 préférences pour A, sous le seuil de 18, la préférence **n'est pas significative** au risque de 5 %, même si la tendance est en faveur du poulet coco (17 / 24 = 70,8 %). On ne peut pas conclure que le groupe préfère A ; on peut proposer les deux recettes au cours de la semaine. Le pourcentage de 70,8 % ne suffit pas, à lui seul, à conclure : seule la comparaison au seuil de la table permet de décider. L'épreuve est **bilatérale**, car on ne savait pas à l'avance quel plat serait préféré.

Étape 7 – Transmettre l'information.

Réponse commentée – Étape 7

On complète la fiche technique (rubrique « variantes » : mixé, portion de riz du vacancier diabétique, absence de lactose et de porc) et l'on transmet aux animateurs les informations utiles au service, sans afficher les diagnostics devant le groupe. On note pour l'équipe ce que les vacanciers en texture modifiée ont mangé, et

l'on remet à chaque vacancier qui le souhaite la recette en images, pour la refaire dans son foyer avec les éducateurs.

Cas guidé 3 : un atelier « Ramadan et diabète » dans une maison de santé

Ce troisième cas guidé porte sur les limites du rôle, le calcul des glucides d'un repas et la sécurité. Lisez la situation, essayez de répondre, puis lisez la réponse commentée. La maison de santé, les patients et les menus sont **fictifs**. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, consultée en octobre 2026). Les repères médicaux viennent des recommandations de la Fédération internationale du diabète et de l'alliance internationale « Diabetes and Ramadan » (IDF-DAR, 2021).

Document – La situation

La maison de santé pluriprofessionnelle fictive « Les Quatre Vents » suit de nombreux patients vivant avec un **diabète de type 2**. Un mois avant le Ramadan, l'infirmière d'éducation et la diététicienne organisent un atelier culinaire pour 8 patients qui souhaitent jeûner. Pendant le Ramadan, on ne mange ni ne boit entre l'aube et le coucher du soleil ; on prend un repas à la rupture du jeûne (**iftar**) et un repas avant l'aube (**suhour**). Vous préparez l'atelier avec la diététicienne.

Un patient vous montre son iftar habituel : 3 dattes (24 g), un bol de soupe de légumes (300 g), 40 g de pois chiches, 60 g de pain blanc, 100 g de cuisse de poulet rôtie, 150 g de courgettes et 100 g de carottes cuites, 150 g de semoule cuite, 150 g de melon.

Étape 1 – Préciser votre rôle et les conditions de l'atelier.

Réponse commentée – Étape 1

La décision de jeûner, et l'adaptation éventuelle du traitement (horaires, doses), relèvent du **médecin**. Les recommandations IDF-DAR conseillent une consultation médicale **quelques semaines avant** le Ramadan pour évaluer le risque de chaque patient ; certains patients sont fortement déconseillés de jeûner (par exemple, diabète déséquilibré, hypoglycémies fréquentes, insuffisance rénale avancée, grossesse). L'atelier s'adresse donc à des patients qui ont **déjà vu leur médecin**. Votre rôle : aider à composer des repas équilibrés, compter les glucides, cuisiner des plats traditionnels moins gras et moins sucrés, rappeler les signes d'alerte. Vous ne donnez aucun conseil sur les médicaments et vous respectez la pratique religieuse sans la juger.

Étape 2 – Calculer les glucides de l'iftar habituel.

Réponse commentée – Étape 2

Aliment (code Ciqual)	Quantité	Glucides
Dattes sèches (13011)	24 g	15,5 g
Soupe de légumes (25903)	300 g	13,5 g
Pois chiches appertisés (20532)	40 g	6,0 g
Pain blanc (7001)	60 g	35,0 g
Cuisse de poulet rôtie (36006)	100 g	0 g
Courgettes cuites (20021)	150 g	2,1 g
Carottes cuites (20353)	100 g	6,2 g
Semoule cuite (9683)	150 g	46,5 g
Melon (13742)	150 g	6,5 g
Total		**131,3 g** (907 kcal)

Lecture : le repas apporte plus de 130 g de glucides en une seule prise, surtout par la **semoule** et le **pain**, qui sont deux féculents dans le même repas. Après une longue journée de jeûne, un repas aussi chargé en glucides, pris rapidement, peut faire monter fortement la glycémie.

Étape 3 – Proposer un iftar adapté, qui garde les aliments traditionnels.

Réponse commentée – Étape 3

On garde tous les aliments du repas, mais on ajuste les portions : **2 dattes** (16 g) pour rompre le jeûne avec un verre d'eau, la soupe et les pois chiches inchangés, **30 g de pain** au lieu de 60 g, le poulet et les légumes inchangés, **100 g de semoule** au lieu de 150 g, le melon inchangé. Calcul avec les mêmes lignes de la table :

Iftar	Glucides	Énergie
Habituel	131,3 g	907 kcal
Adapté	93,1 g	716 kcal

La baisse est de 38,2 g de glucides, soit 29 %. Le repas reste copieux et traditionnel ; les légumes et le poulet tiennent au corps. On conseille aussi de manger **lentement** et de boire régulièrement de l'eau entre l'iftar et le suhour. Le repère de glucides de chaque patient est fixé par son médecin ou son diététicien : l'atelier montre la méthode, il ne fixe pas un chiffre pour tous.

Étape 4 – Composer un suhour qui « tient » jusqu'au soir.

Réponse commentée – Étape 4

Le suhour doit être pris **le plus tard possible** avant l'aube, et apporter des glucides à digestion lente, des protéines et de l'eau. Exemple calculé avec Ciqual 2025 : 60 g de pain complet (7110), 100 g de fromage blanc 2-3 % (19646), un œuf dur (22010), une pomme de 150 g (13039) et 200 mL de lait demi-écrémé (19041). Total : **56,2 g de glucides, 460 kcal et 26,6 g de protéines**. Les protéines et les fibres ralentissent la digestion et aident à tenir. On évite les pâtisseries et les boissons sucrées au suhour, qui font monter puis baisser vite la glycémie.

Étape 5 – Rappeler les signes d'alerte et la conduite à tenir.

Réponse commentée – Étape 5

Les recommandations IDF-DAR demandent de **rompre le jeûne immédiatement** si la glycémie descend sous **0,70 g/L** (hypoglycémie) ou dépasse **3,00 g/L**, et en cas de malaise. Signes d'hypoglycémie à connaître : sueurs, tremblements, faim brutale, pâleur, palpitations, troubles de la vue ou du comportement. Conduite : se resucrer tout de suite avec environ **15 g de sucres rapides** (par exemple trois morceaux de sucre ou un petit verre de jus de fruits), contrôler la glycémie 15 minutes plus tard, puis prévenir le médecin. En atelier, on précise que la religion musulmane prévoit des **dispenses** pour les personnes malades : rompre le jeûne pour se soigner n'est pas une faute. Le technicien ne modifie jamais un traitement ; il oriente vers le médecin.

Étape 6 – Évaluer l'atelier.

Réponse commentée – Étape 6

Indicateurs possibles : chaque patient sait citer deux signes d'hypoglycémie et la conduite à tenir (quiz) ; chaque patient compose un iftar et un suhour avec des portions de féculents mesurées (exercice en fin d'atelier) ; satisfaction (questionnaire). Après le Ramadan, l'infirmière recueille, en consultation, les hypoglycémies éventuelles et les difficultés rencontrées, pour améliorer l'atelier de l'année suivante. Les résultats restent dans le dossier de chaque patient, dans le respect du secret partagé.

Ce que le jury attend sur l'adaptation des recettes aux alimentations thérapeutiques

Au temps 2 de l'épreuve E5, le contexte imposé comporte souvent une ou plusieurs contraintes thérapeutiques : texture, sel, diabète, allergie, dénutrition. Le jury vérifie que vous savez adapter une recette dans le respect de la prescription, sans perdre le plaisir ni la sécurité, et que vous restez dans votre rôle. Le tableau résume les attentes les plus fréquentes.

Le jury attend…	Ce qui montre que vous l'avez fait	Ce qui le déçoit
Le respect de la prescription	« La texture est fixée par l'équipe ; j'applique le niveau 4 et je le vérifie »	Une texture ou un régime choisis par le candidat
Une recette commune et des variantes	Un plat pour tous, des variantes prélevées au bon moment, identifiées	Autant de plats que de contraintes, ou une seule version qui ne convient à personne
Des adaptations techniques précises	Substituer, réduire, enrichir, modifier la texture, avec les gestes et les quantités	« On met moins de sel », sans dire comment garder le goût
Des calculs justes et sourcés	Ciqual 2025, sel par portion, glucides par portion, gain d'un enrichissement	Des valeurs sans source ou des unités mélangées
La sécurité	Tests IDDSI, lecture des étiquettes, ordre de production, trousse d'urgence	Aucune mention des contaminations ou des fausses routes
Le plaisir	Aromates, présentation des mixés, dégustation, desserts gardés	Une adaptation fade ou une suppression pure et simple
La posture	Pas de stigmatisation, secret, valorisation, pas de culpabilisation	Désigner les personnes devant le groupe, parler de « régime » à tout propos
Les limites du rôle	Orientation vers le médecin ou le diététicien qui suit la personne	Des conseils médicaux (doses, médicaments, compléments) donnés en atelier

Dix questions fréquentes du jury et des pistes de réponse

Question	Piste de réponse
Qui décide de la texture d'une personne dysphagique ?	L'équipe soignante après évaluation (médecin, orthophoniste, diététicien) ; l'atelier applique et vérifie
Pourquoi une recette commune plutôt que des plats spéciaux ?	Inclusion, moins d'erreurs, moins de coût, plaisir partagé ; variantes pour ce qui ne peut pas être commun
Comment gardez-vous le goût sans sel ?	Aromates, épices, acides, cuissons qui concentrent les saveurs, sel en surface à la fin ; dégustation pour vérifier
Un diabétique peut-il manger un dessert ?	Oui, en fin de repas, en portion adaptée, moins sucré, compté dans les glucides du repas
Comment vérifiez-vous une texture ?	Tests IDDSI : seringue, fourchette, cuillère, sur chaque lot, à la température de service, avec traçabilité
Comment évitez-vous une contamination par le gluten ?	Préparation sans gluten en premier, ustensiles propres, produits vérifiés, pas de farine dans l'air, identification
Que faites-vous si un participant a une réaction allergique ?	Protocole du PAI ou des consignes, adrénaline si prescrite, appel au 15, surveillance, traçabilité
Pourquoi enrichir plutôt que donner des CNO ?	L'enrichissement est la première étape ; les CNO sont prescrits si elle ne suffit pas, et s'y ajoutent
Votre atelier est-il de l'éducation thérapeutique ?	Seulement s'il s'inscrit dans un programme déclaré à l'ARS, avec des intervenants formés et un bilan éducatif ; sinon, c'est de l'éducation pour la santé

Question	Piste de réponse
Quelle est la limite de vos calculs ?	Ciqual donne des moyennes ; les produits réels varient ; les pertes à la cuisson ne sont pas toujours prises en compte

Présenter une adaptation thérapeutique dans le dossier de stage

Quand un atelier ou une recette de stage comporte des adaptations, le dossier doit montrer la **démarche** et pas seulement le résultat. On décrit ce qui a été fait, au passé, avec les documents en annexe, et sans jamais identifier les personnes.

Rubrique	Ce que l'on écrit	Exemple de formulation
Point de départ	La prescription ou les informations transmises, sans nom ni détail médical inutile	« Deux participants avaient une texture prescrite IDDSI niveau 5 ; un enfant avait une allergie à l'œuf signalée par la famille. »
Recette commune	Le plat choisi et pourquoi il convient au plus grand nombre	« Le hachis de lentilles corail, sans œuf et peu salé, convenait à tous. »
Variantes	Le moment du prélèvement, la technique, l'identification	« Deux portions ont été prélevées avant le gratinage, puis mixées et testées à la fourchette. »
Calculs	Les valeurs par portion, avec la source et la date de consultation	« 1,1 g de sel par portion (Ciqual 2025, consulté en mars 2026). »
Sécurité	Lecture des étiquettes, ordre de production, matériel, traçabilité	« La préparation sans œuf a été réalisée en premier, avec un matériel dédié. »
Résultats	Dégustation, assiettes, retours, avec des chiffres	« 11 assiettes sur 12 ont été terminées ; note moyenne 4,3 sur 5. »
Recul	Les limites et ce qui serait amélioré	« Le test de texture n'a été fait que sur un lot ; il faudrait le répéter à chaque lot. »

Attention – Anonymiser vraiment

On n'écrit ni le nom, ni les initiales, ni l'âge exact associé à une pathologie, ni la chambre ou le numéro de dossier d'une personne. Dans une petite structure, une combinaison de détails (« la seule résidente de 98 ans, diabétique ») suffit à reconnaître quelqu'un. On parle de « un participant », « deux résidents », et l'on garde seulement les informations utiles à la démarche.

À vous de jouer – Exercice d'application 12.54

Réécrivez cette phrase de dossier pour qu'elle soit anonyme, précise et sourcée : « Mme D., 87 ans, chambre 12, diabétique, a eu un dessert spécial moins sucré, ça lui a bien plu. »

Corrigé

Proposition : « Pour une résidente vivant avec un diabète, le dessert commun (crumble pommes-avoine) a été servi en fin de repas, dans une portion de 100 g apportant 24 g de glucides (calcul Ciqual 2025, consulté en mars 2026). La recette du groupe avait été réduite en sucre de moitié, ce qui a évité un dessert à part. La résidente a terminé sa portion et l'a notée 4 sur 5. » Les éléments identifiants (nom, âge, chambre) ont disparu, le dessert n'est plus « spécial » mais commun, et le résultat est chiffré. Les valeurs de cette proposition sont données à titre d'exemple : dans un vrai dossier, on reprend ses propres calculs.

Tableau de synthèse : de la prescription au geste en cuisine

Ce tableau relie chaque alimentation thérapeutique du chapitre à ses repères datés, aux gestes techniques et aux contrôles. Il sert de base de révision et de trame pour concevoir la rubrique « variantes » d'une fiche technique.

Alimentation	Repères datés	Gestes en cuisine	Contrôle
Textures modifiées	IDDSI (cadre de 2016) : 8 niveaux de 0 à 7	Mixer avec un liquide nutritif, lier, hacher et lubrifier, mouler, dresser séparément	Tests de la seringue, de la fourchette et de la cuillère, à chaque lot
Contrôle en sel	OMS (2012) : moins de 5 g par jour ; sel = sodium × 2,5 ; allégations du règlement (CE) n° 1924/2006	Fonds maison, aromates, réduction par paliers, sel en surface à la fin	Sel par portion calculé ; dégustation (triangulaire, hédonique)
Contrôle des glucides	Répartition, fibres ; resucrage avec 15 g ; OMS (2015) : sucres libres sous 10 %	Méthode de l'assiette, portions mesurées, desserts moins sucrés en fin de repas	Glucides par portion affichés
Contrôle des lipides	ANSES (2011) : lipides 35 à 40 %, saturés au plus 12 %, EPA + DHA 500 mg par jour	Huiles de colza et d'olive, cuissons sans ajout, sauces au lait ou au fromage blanc, poisson gras	Part des saturés dans l'énergie
Sans gluten	Au plus 20 mg par kg (règlement (UE) n° 828/2014)	Aliments naturellement sans gluten, liaisons à la fécule, production en premier, ustensiles propres	Étiquettes gardées ; ordre de production
Allergies	14 allergènes (règlement (UE) n° 1169/2011) ; information écrite (décret n° 2015-447) ; PAI (circulaire de 2021)	Recette sans l'allergène pour tous, remplacement de la fonction de l'ingrédient	Lecture des étiquettes, trousse d'urgence, protocole connu
Enrichissement	HAS (2019 ; 2021) : critères de dénutrition ; 30 à 40 kcal et 1,2 à 1,5 g de protéines par kg	Poudre de lait, fromage, œuf, crème ; fractionnement ; collations	Gain en énergie et en protéines par portion et par jour
DADFMS	Règlement délégué (UE) 2016/128 ; CNO : environ 400 kcal et/ou 30 g de protéines par jour (HAS, 2007)	Recettes avec CNO, sans dépasser la température indiquée, dans les quantités prescrites	Consommation réelle suivie
Éducation thérapeutique	Article L. 1161-1 du code de la santé publique ; déclaration à l'ARS depuis 2021 ; formation de 40 heures	Atelier construit sur les bilans éducatifs, objectifs en compétences, méthodes actives	Évaluation des compétences, des changements et du vécu

Point d'étape – Je teste mes acquis – Quinze vrai-faux sur le chapitre 12

Indiquez si chaque affirmation est vraie ou fausse, puis corrigez-vous.

1. L'animateur d'un atelier peut choisir lui-même le niveau de texture d'un participant qui tousse en mangeant.
2. Le cadre IDDSI comporte huit niveaux, numérotés de 0 à 7.
3. Une boisson de niveau 2 laisse entre 4 et 8 mL dans la seringue après 10 secondes.
4. La gélatine convient mieux que l'agar-agar pour mouler un plat mixé servi chaud.
5. Pour passer du sodium au sel, on multiplie par 2,5.
6. Un produit « teneur réduite en sel » convient toujours à une personne au régime sans sel ajouté.
7. On corrige une hypoglycémie avec environ 15 g de sucres rapides, par exemple 3 morceaux de sucre.
8. Le chocolat est le meilleur aliment pour corriger une hypoglycémie.
9. Un gramme de lipides apporte 9 kcal.

10. L'huile de noix convient à la friture.
11. La mention « sans gluten » garantit au plus 20 mg de gluten par kg.
12. Le sirop de glucose de blé doit être signalé comme une source de gluten sur l'étiquette.
13. L'intolérance au lactose peut provoquer un choc anaphylactique.
14. Une personne en surpoids peut être dénutrie.
15. Les compléments nutritionnels oraux se prennent de préférence pendant les repas.

Corrigé – Quinze vrai-faux

1. Faux : il signale les signes à l'équipe, qui fait évaluer la déglutition et prescrit la texture.
2. Vrai.
3. Vrai.
4. Faux : la gélatine fond à la température du corps ; l'agar-agar tient jusqu'à environ 85 °C.
5. Vrai.
6. Faux : « réduit » signifie 25 % de moins qu'un produit comparable ; le produit peut rester salé.
7. Vrai.
8. Faux : ses lipides ralentissent l'absorption du sucre ; on préfère le sucre en morceaux, un jus ou un soda.
9. Vrai.
10. Faux : riche en oméga-3 fragiles, elle se réserve à l'assaisonnement.
11. Vrai (règlement d'exécution (UE) n° 828/2014).
12. Faux : très purifié, il est exempté de l'étiquetage comme allergène (règlement (UE) n° 1169/2011, annexe II).
13. Faux : c'est un trouble digestif, gênant mais jamais grave ; l'anaphylaxie relève de l'allergie.
14. Vrai : la perte de poids et la cause suffisent au diagnostic, quel que soit l'IMC de départ.
15. Faux : on les prend à distance des repas, pour ne pas couper l'appétit.

Mon score	Ce que je fais
14 ou 15 sur 15	Je passe aux exercices et aux annales.
10 à 13 sur 15	Je relis les parties qui correspondent à mes erreurs.
Moins de 10 sur 15	Je relis le chapitre et je refais les points d'étape.

12.7 L'essentiel à retenir

À retenir – Adapter une recette

- La **prescription** prime : l'atelier adapte, il ne prescrit pas ; adaptations discrètes, secret.
- Démarche : prescription → cible → techniques (substituer, réduire, enrichir, modifier la texture) → vérification → dégustation.
- **IDDSI** : 8 niveaux (0 à 7) ; boissons 0-4, aliments 3-7 ; tests seringue, fourchette, cuillère ; mixer avec un liquide nutritif.
- **Sel** : 1 g de sodium ≈ 2,5 g de sel ; OMS < 5 g/j ; sel caché ; aromates ; fait maison.
- **Glucides** : répartition, fibres, al dente, associations, sucres ajoutés limités ; pas de « régime sans sucre ».
- **Lipides** : qualité (colza, olive), cuissons sans ajout, sauces au fromage blanc.

À retenir – Sans gluten, allergies, enrichissement, ETP

- **Sans gluten** : ≤ 20 mg/kg (règlement (UE) n° 828/2014) ; blé, seigle, orge, avoine non garantie ; contamination croisée ; aliments naturellement sans gluten.
- **Allergies** : éviction, étiquettes, préparation en premier, PAI, trousse d'urgence.
- **Enrichissement** : poudre de lait, fromage, œufs ; densité sans volume ; avant les CNO (HAS 2019, 2021).
- **DADFMS** : règlement (UE) n° 609/2013 ; sous contrôle médical ; CNO prescrits.
- **ETP** : L. 1161-1 CSP ; programme déclaré à l'ARS ; intervenants formés (40 h) ; diagnostic éducatif ; compétences d'autosoins et d'adaptation.

12.8 Entraînement

12.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses)

QCM 1 – En atelier, l'adaptation d'une recette à une alimentation thérapeutique :

a) repose sur une prescription ou une préconisation **b)** est décidée par l'animateur selon son jugement **c)** doit rester appétissante **d)** peut être proposée comme une variante discrète

QCM 2 – Le cadre IDDSI comporte :

a) 5 niveaux **b)** 8 niveaux numérotés de 0 à 7 **c)** des niveaux communs aux boissons et aux aliments (3 et 4) **d)** des tests simples (seringue, fourchette, cuillère)

QCM 3 – Le niveau IDDSI 5 correspond à :

a) une boisson fluide **b)** un haché lubrifié **c)** des petits morceaux tendres **d)** une texture normale

QCM 4 – Pour mixer un plat en enrichissant, on ajoute de préférence :

a) de l'eau **b)** du lait **c)** du lait en poudre **d)** une sauce

QCM 5 – 0,8 g de sodium correspondent à environ :

a) 0,32 g de sel **b)** 2 g de sel **c)** 8 g de sel **d)** 20 g de sel

QCM 6 – Sources fréquentes de sel caché :

a) le pain **b)** les charcuteries **c)** les bouillons cubes **d)** les légumes frais

QCM 7 – Pour une personne diabétique, on recommande en général :

a) de supprimer tous les féculents **b)** de répartir les glucides au cours de la journée **c)** de privilégier les aliments riches en fibres **d)** de cuire les pâtes « al dente »

QCM 8 – La mention « sans gluten » correspond à une teneur :

a) nulle **b)** inférieure ou égale à 20 mg/kg **c)** inférieure ou égale à 100 mg/kg **d)** inférieure ou égale à 200 mg/kg

QCM 9 – Contiennent du gluten :

a) le seigle **b)** l'orge **c)** le riz **d)** l'épeautre

QCM 10 – Pour éviter une contamination par le gluten en atelier :

a) préparer la recette sans gluten en premier **b)** utiliser de la farine de blé au même moment **c)** nettoyer le plan de travail et les ustensiles **d)** frire dans la même huile que les beignets panés

QCM 11 – Le PAI concerne :

a) l'accueil d'un enfant ayant un problème de santé en collectivité **b)** l'étiquetage des produits **c)** les programmes d'ETP **d)** la conduite à tenir en cas d'urgence

QCM 12 – L'enrichissement de l'alimentation :

a) augmente la densité énergétique et protéique **b)** augmente fortement le volume des repas **c)** précède en général les compléments nutritionnels oraux **d)** peut utiliser le fromage râpé et les œufs

QCM 13 – Les DADFMS :

a) sont utilisées sous contrôle médical **b)** sont définies par le règlement (UE) n° 609/2013 **c)** peuvent être nutritionnellement complètes ou incomplètes **d)** remplacent toujours l'alimentation courante

QCM 14 – Un CNO en atelier :

a) est proposé à tous les participants **b)** est utilisé uniquement pour les personnes à qui il est prescrit **c)** peut être incorporé dans une préparation **d)** est conservé selon les indications du fabricant

QCM 15 – L'ETP :

a) s'adresse à des patients **b)** est définie à l'article L. 1161-1 du Code de la santé publique **c)** repose sur un diagnostic éducatif **d)** peut être dispensée sans formation

QCM 16 – Pour réduire les lipides d'une sauce :

a) remplacer une partie de la crème par du fromage blanc **b)** faire bouillir le fromage blanc **c)** ajouter herbes, moutarde et citron **d)** utiliser de la crème à 15 %

Corrigé – Corrigé expliqué des QCM

1. a, c, d. 2. **b, c, d**. 3. **b**. 4. **b, c, d**. 5. **b** (0,8 × 2,5 = 2 g). 6. **a, b, c**. 7. **b, c, d**. 8. **b**. 9. **a, b, d**. 10. **a, c**. 11. **a, d**. 12. **a, c, d**. 13. **a, b, c**. 14. **b, c, d**. 15. **a, b, c**. 16. **a, c, d**.

12.8.2 Exercices

À vous de jouer – Exercice 1 – Schéma à légender : le cadre IDDSI

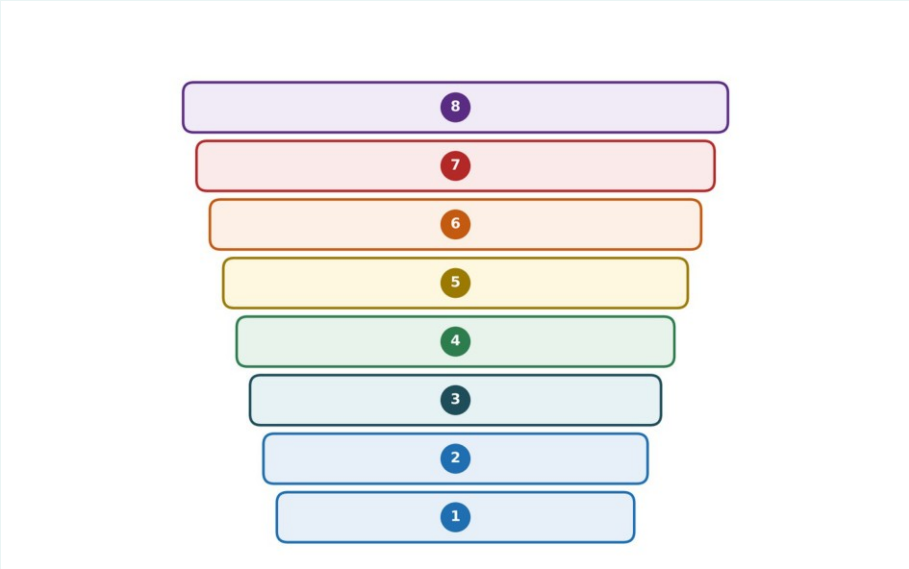


Figure 12.5 – Schéma à légender

Les cadres 1 à 8 correspondent aux niveaux 0 à 7, de bas en haut. Nommez-les et indiquez lesquels concernent les boissons et lesquels concernent les aliments.

Corrigé

1 (niveau 0) **fluide** ; 2 (niveau 1) **très légèrement épais** ; 3 (niveau 2) **légèrement épais** ; 4 (niveau 3) **modérément épais / liquidisé** ; 5 (niveau 4) **très épais / mixé lisse** ; 6 (niveau 5) **haché lubrifié** ; 7 (niveau 6) **petits morceaux tendres** ; 8 (niveau 7) **facile à mastiquer / normal**. Boissons : niveaux 0 à 4 ; aliments :

niveaux 3 à 7.

À vous de jouer – Exercice 2 – Schéma à légender : la démarche d'adaptation

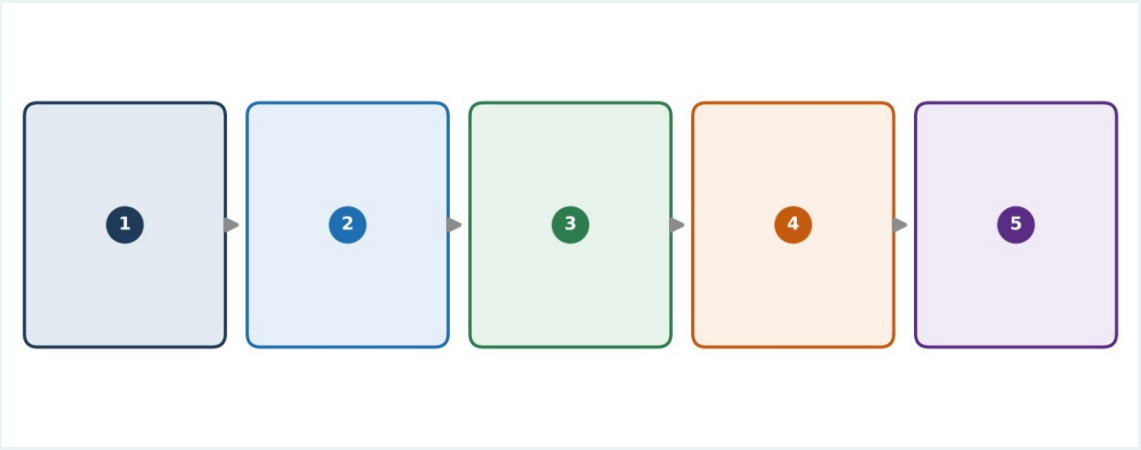


Figure 12.6 – Schéma à légender

Nommez les étapes 1 à 5 et appliquez-les à l'adaptation d'une quiche pour une personne qui suit une alimentation contrôlée en sel.

Corrigé

1. Prescription : alimentation contrôlée en sel (objectif fixé par le médecin). 2. **Cible** : lardons, fromage, pâte industrielle, sel ajouté. 3. **Techniques** : pâte maison sans sel ajouté, légumes à la place des lardons, fromage réduit et choisi moins salé, herbes et muscade. 4. **Vérification** : calcul du sel par portion à partir des étiquettes. 5. **Dégustation** : appréciation par le groupe et ajustement des aromates.

À vous de jouer – Exercice 3 – Sel caché

Une recette pour 8 portions contient : 150 g de lardons (sel : 2,5 g pour 100 g), 100 g de gruyère (sel : 0,7 g pour 100 g), une pâte brisée industrielle de 230 g (sel : 1,0 g pour 100 g), 2 g de sel ajouté. Calculez le sel par portion et proposez une version adaptée.

Corrigé

Lardons : 150 × 0,025 = **3,75 g** ; gruyère : 100 × 0,007 = **0,70 g** ; pâte : 230 × 0,010 = **2,30 g** ; sel ajouté : **2 g** ; total : **8,75 g** ; par portion : 8,75 / 8 = **1,09 g**. Version adaptée : poireaux et champignons à la place des lardons, pâte maison sans sel ajouté, 60 g de gruyère, pas de sel ajouté : 60 × 0,007 = 0,42 g, soit 0,42 / 8 ≈ **0,05 g** par portion (plus le sel naturel des ingrédients).

À vous de jouer – Exercice 4 – Enrichissement

Un velouté de 250 g contient environ 2 g de protéines pour 100 g. On ajoute 20 g de fromage râpé (≈ 28 g de protéines pour 100 g) et 10 g de lait en poudre (≈ 35 g pour 100 g). Calculez les protéines avant et après.

Corrigé

Avant : 250 × 0,02 = **5 g**. Ajouts : 20 × 0,28 = 5,6 g ; 10 × 0,35 = 3,5 g. Après : 5 + 5,6 + 3,5 = **14,1 g**, soit près de 3 fois plus (14,1 / 5 = 2,8) pour un volume presque identique.

12.8.3 Étude de cas

Mise en situation – Étude de cas – Un atelier « cuisine plaisir » en hôpital de jour

Un hôpital de jour accueille 8 patients vivant avec une maladie chronique : 3 diabétiques de type 2, 2 en alimentation contrôlée en sel (insuffisance cardiaque), 1 cœliaque, 2 dénutris après un traitement (dont 1 en texture IDDSI niveau 6). L'atelier fait partie d'un programme d'ETP déclaré. Le diététicien conçoit un menu commun : velouté de potiron, papillote de poisson et riz, crumble aux pommes.

1. Rappelez les caractéristiques d'un programme d'ETP et la place de l'atelier. (3 points)
2. Proposez les adaptations du menu pour chaque contrainte. (8 points)
3. Calculez l'enrichissement d'un velouté de 250 g (≈ 2 g de protéines pour 100 g) par 20 g de lait en poudre et 1 œuf. (4 points)
4. Proposez deux objectifs de compétences et l'évaluation. (5 points)

Corrigé

1. Patients ; programme déclaré à l'ARS ; intervenants formés (40 h) ; diagnostic éducatif ; objectifs de compétences d'autosoins et d'adaptation ; l'atelier est une séance collective du programme, avec compte rendu dans le dossier.
2. Diabète : riz en portion mesurée, crumble moins sucré servi en fin de repas, papillote riche en légumes. Sel :

bouillon maison, papillote aux herbes et citron, pas de sel ajouté. Cœliaque : crumble à la farine de riz ou aux flocons de riz, liaison du velouté sans farine (le potiron épaissit seul), plan de travail préparé en premier. Dénutrition : velouté enrichi (lait en poudre, œuf, fromage), portion de poisson avec sauce. Niveau 6 : poisson en petits morceaux tendres d'environ 1,5 cm, riz bien cuit nappé de sauce, compote à la place du crumble croquant.

3. Velouté : 250 × 0,02 = 5 g ; lait en poudre : 20 × 0,35 = 7 g ; œuf ≈ 6 g ; total ≈ **18 g** de protéines (3,6 fois plus).
4. « Le patient adapte une recette familiale à sa préconisation (sel, glucides ou gluten) » ; « Le patient enrichit

un plat de son choix ». Évaluation : réalisation observée en atelier, fiche « ma recette adaptée », entretien de fin de programme.

12.8.4 Mises en situation express

Mise en situation – MSE 1

Le jury : « Pourquoi n'avez-vous pas dit au groupe qu'une participante était diabétique ? »

Corrigé

Par respect du secret et pour éviter toute stigmatisation : l'information m'avait été confiée à l'inscription pour adapter l'atelier ; j'ai proposé une variante discrète et un menu compatible avec tous.

Mise en situation – MSE 2

Le jury : « Comment vérifiez-vous une texture de niveau 4 ? »

Corrigé

Avec les tests IDDSI : la préparation tient sur la cuillère inclinée et s'en détache sans coller, sans grumeaux ni morceaux ; au test de la fourchette, elle forme un dépôt qui tient et ne s'écoule pas entre les dents de la fourchette.

Mise en situation – MSE 3

Le jury : « Pouvez-vous proposer un complément nutritionnel oral à une participante qui vous semble maigre ? »

Corrigé

Non : les CNO relèvent d'une prescription. Je peux signaler mon inquiétude à l'équipe ou proposer à la personne d'en parler à son médecin ; en atelier, je peux montrer comment enrichir ses plats avec des aliments courants.

12.9 Glossaire

Terme	Définition
Alimentation thérapeutique	Alimentation adaptée à une maladie, sur prescription ou préconisation
Allergie alimentaire	Réaction immunitaire à une protéine alimentaire, parfois grave
Anaphylaxie	Réaction allergique grave, généralisée, potentiellement mortelle
Charge glycémique	IG × glucides de la portion / 100
CNO	Complément nutritionnel oral, DADFMS prescrite en cas de dénutrition
Contamination croisée	Transfert accidentel d'un allergène ou du gluten
DADFMS	Denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales
Dénutrition	Déséquilibre entre apports et besoins en énergie et protéines
Diagnostic éducatif	Étape initiale de l'ETP : besoins, ressources, projet du patient
Dysphagie	Trouble de la déglutition
Enrichissement	Augmentation de la densité énergétique et protéique sans augmenter le volume
Épaississant	Produit qui augmente la viscosité d'un liquide (gomme xanthane, amidon modifié)
ETP	Éducation thérapeutique du patient (article L. 1161-1 du CSP)
Éviction	Suppression d'un aliment ou d'un constituant
Fausse route	Passage d'aliment ou de liquide dans les voies respiratoires
Haché lubrifié	Niveau IDDSI 5
IDDSI	Cadre international de standardisation des textures (niveaux 0 à 7)
Index glycémique	Pouvoir hyperglycémiant d'un aliment comparé à une référence
Liquidisé	Niveau IDDSI 3 pour les aliments
Maladie cœliaque	Maladie auto-immune déclenchée par le gluten
Manger-main	Bouchées faciles à saisir avec les doigts
Mixé lisse	Niveau IDDSI 4 pour les aliments
PAI	Projet d'accueil individualisé d'un enfant en collectivité

Terme	Définition
Petits morceaux tendres	Niveau IDDSI 6
Préconisation	Recommandation diététique individuelle
Sans gluten	Teneur ≤ 20 mg/kg (règlement (UE) n° 828/2014)
Sel caché	Sel apporté par des aliments transformés
Sodium	Constituant du sel : 1 g de sodium ≈ 2,5 g de sel
Texture modifiée	Texture adaptée aux capacités de mastication et de déglutition
Variante	Version adaptée d'une recette commune

12.10 Renvois bibliographiques par notion

Notion	Références
Textures	[1] IDDSI ; [2] HAS, dénutrition
Sel	[3] OMS ; [4] Règlement INCO
Glucides	[5] SFD ; [6] Atkinson et coll.
Lipides	[7] ANSES, lipides
Sans gluten, allergies	[8] Règlement (UE) n° 828/2014 ; [9] AFDIAG ; [10] PAI
Dénutrition, enrichissement	[2] HAS 2019 ; [11] HAS 2021
DADFMS	[12] Règlement (UE) n° 609/2013 ; [13] Règlement délégué (UE) 2016/128
ETP	[14] CSP L. 1161-1 ; [15] HAS 2007 ; [16] Décret n° 2020-1832
Composition	[17] ANSES, Ciqual

12.12 Bibliographie numérotée

1. International Dysphagia Diet Standardisation Initiative (IDDSI). *Le cadre IDDSI* (traduction française) et fiches de tests, *iddsi.org*.
2. Haute Autorité de santé. *Diagnostic de la dénutrition de l'enfant et de l'adulte*. Recommandation de bonne pratique, novembre 2019.
3. Organisation mondiale de la santé. *Guideline: sodium intake for adults and children*. Genève, 2012.
4. Règlement (UE) n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires.
5. Société francophone du diabète (SFD). Prises de position et référentiels sur la nutrition et le diabète de type 2, *sfdiabete.org*.
6. Atkinson F. S., Foster-Powell K., Brand-Miller J. C. « International tables of glycemic index and glycemic load values: 2008 ». *Diabetes Care*, 2008, 31 (12), p. 2281-2283.
7. ANSES. *Actualisation des apports nutritionnels conseillés pour les acides gras*. Avis, 2011.
8. Règlement d'exécution (UE) n° 828/2014 de la Commission du 30 juillet 2014 relatif aux exigences applicables à l'information des consommateurs sur l'absence ou la présence réduite de gluten dans les denrées alimentaires.
9. Association française des intolérants au gluten (AFDIAG), *afdiag.fr*.
10. Ministère de l'Éducation nationale. Projet d'accueil individualisé (PAI) : circulaire et documents de référence, *education.gouv.fr*.

11. Haute Autorité de santé. *Diagnostic de la dénutrition chez la personne de 70 ans et plus*. Recommandation, novembre 2021.

12. Règlement (UE) n° 609/2013 du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids.

13. Règlement délégué (UE) 2016/128 de la Commission du 25 septembre 2015 complétant le règlement (UE) n° 609/2013 en ce qui concerne les DADFMS.

14. Code de la santé publique, articles L. 1161-1 et suivants (éducation thérapeutique du patient).

15. Haute Autorité de santé. *Éducation thérapeutique du patient : définition, finalités et organisation*. Juin 2007.

16. Décret n° 2020-1832 du 31 décembre 2020 relatif aux programmes d'éducation thérapeutique du patient.

17. ANSES. *Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual*, *ciqual.anses.fr*.

Cours du CNED (contrôle de conformité, section 12.2.2)

18. CNED. *BTS Diététique – Activités technologiques d'alimentation*, module 1 « Se préparer à l'épreuve de mise en œuvre d'activités technologiques d'alimentation » (cours 9623 M1). Futuroscope : CNED.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

FICHE

CHAPITRE

12

Adapter l'alimentation standard aux alimentations thérapeutiques

Alimentations thérapeutiques en atelier | Textures | Sel | Glucides | Lipides

DANS CE VOLUME

- ✓ Définitions clés
- ✓ Formules et méthodes
- ✓ Fiches-outils
- ✓ Révision express

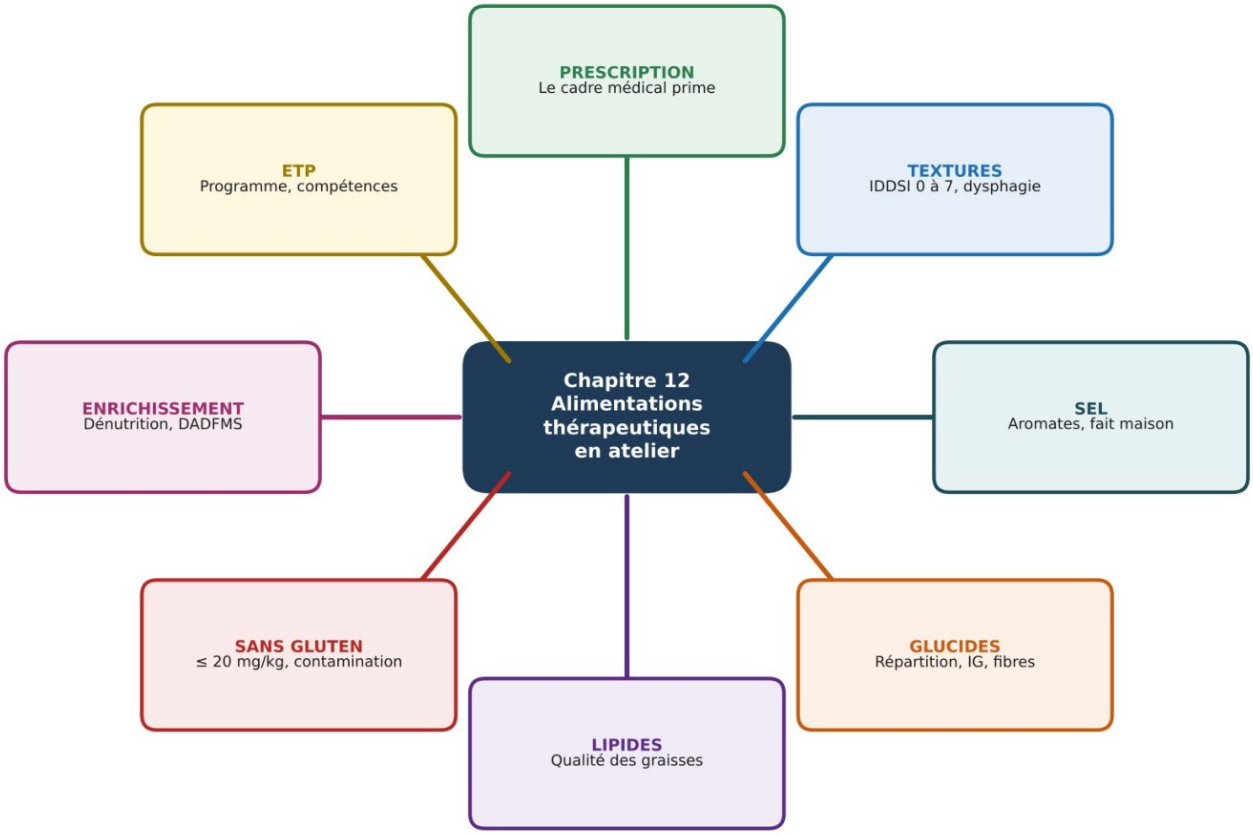
Sommaire

Fiche de révision du chapitre 12 100
1. La démarche 100
2. Les adaptations 100
3. Les cadres 101
4. Les formules 101
5. Les pièges 101

Fiches-outils du chapitre 12 101
O12.1 – Fiche d'adaptation d'une recette 101
O12.2 – Grille de vérification d'une texture IDDSI 101
O12.3 – Check-list sans gluten et allergènes 102

Fiche de révision du chapitre 12

Adapter l'alimentation standard aux alimentations thérapeutiques en atelier



Carte mentale du chapitre 12

1. La démarche

Prescription → cible (nutriment, aliment, texture) → techniques (substituer, réduire, enrichir, modifier la texture) → vérification (calcul, étiquettes, tests) → dégustation et évaluation. L'atelier adapte, il ne prescrit pas ; variantes discrètes, secret.

2. Les adaptations

Adaptation	À retenir
Textures (IDDSI)	8 niveaux 0-7 ; boissons 0-4, aliments 3-7 ; tests seringue, fourchette, cuillère ; mixer avec un liquide nutritif
Sel	1 g de sodium ≈ 2,5 g de sel ; OMS < 5 g/j ; sel caché ; aromates, fait maison
Glucides	Répartition, fibres, al dente, associations ; pas de « régime sans sucre »
Lipides	Qualité (colza, olive) ; cuissons sans ajout ; fromage blanc
Sans gluten	≤ 20 mg/kg ; blé, seigle, orge, avoine non garantie ; contamination croisée
Allergies	Éviction, étiquettes, préparation en premier, PAI, trousse
Enrichissement	Lait en poudre, fromage, œufs ; densité sans volume ; avant les CNO

3. Les cadres

DADFMS (règlement (UE) n° 609/2013), sous contrôle médical ; CNO prescrits. ETP : L. 1161-1 CSP, programme déclaré à l'ARS, formation 40 h, diagnostic éducatif.

4. Les formules

Sel = sodium × 2,5 ; apport = quantité × teneur / 100 ; réduction (%) = (avant − après) / avant × 100 ; CG = IG × glucides / 100.

5. Les pièges

Attention

- Mixer à l'eau (dilution).
- Annoncer au groupe la maladie d'un participant.
- Proposer un CNO sans prescription.
- Oublier la contamination croisée (gluten, allergènes).

Fiches-outils du chapitre 12

Outil	Intitulé	Utilité
O12.1	Fiche d'adaptation d'une recette	Tracer la démarche en 5 étapes
O12.2	Grille de vérification d'une texture IDDSI	Contrôler la texture préparée
O12.3	Check-list sans gluten et allergènes	Éviter les contaminations

O12.1 – Fiche d'adaptation d'une recette

Étape	À compléter
Prescription ou préconisation	
Cible (nutriment, ingrédient, texture)	
Techniques retenues	
Vérification (calcul, étiquettes, test)	
Dégustation et ajustement	

O12.2 – Grille de vérification d'une texture IDDSI

Préparation	Niveau préconisé	Test réalisé (seringue, fourchette, cuillère)	Conforme
			☐
			☐
			☐

O12.3 – Check-list sans gluten et allergènes

Point	Oui	Non
Allergies et régimes recueillis à l'inscription (avec accord)	☐	☐
Toutes les étiquettes lues et conservées	☐	☐
Plan de travail et ustensiles nettoyés	☐	☐
Préparation sans allergène réalisée en premier, couverte, identifiée	☐	☐
Pas de farine de blé utilisée simultanément	☐	☐
Protocole d'urgence et trousse connus	☐	☐
Variante proposée discrètement	☐	☐

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

CAHIER D'EXERCICES

CHAPITRE

12

Adapter l'alimentation standard aux alimentations thérapeutiques

Alimentations thérapeutiques en atelier | Textures | Sel | Glucides | Lipides

DANS CE VOLUME

- ✓ Exercices progressifs
- ✓ Schémas à légender
- ✓ Mises en situation
- ✓ Corrigés détaillés

Sommaire

Cahier d'exercices – Chapitre 12 106
Mode d'emploi du cahier 106
Partie 1 – La démarche d'adaptation et la recette commune 108
Exercice 12.1 – Les étapes de l'adaptation d'une recette (10 points) 109
Exercice 12.2 – Une recette, six variantes (10 points) 111
Exercice 12.3 – Ce qui relève de l'atelier, ce qui relève du soignant (12 points) 113
Exercice 12.4 – Calculer une recette commune et ses variantes (14 points) 115
Exercice 12.5 – Un atelier « adapté » qui ne l'était pas (12 points) 117
Exercice 12.6 – Concevoir un atelier pour un groupe mixte (16 points) 119
Corrigés de la partie 1 121
Partie 2 – Les textures modifiées 123
Exercice 12.7 – Les niveaux du cadre IDDSI (10 points) 125
Exercice 12.8 – Classer des préparations et vérifier une texture (12 points) 127
Exercice 12.9 – Mixer sans appauvrir (14 points) 129
Exercice 12.10 – Le « manger-main » (12 points) 131
Exercice 12.11 – Les aliments à risque de fausse route (12 points) 132
Exercice 12.12 – Un atelier « verrines de fête » en texture modifiée (16 points) 133
Corrigés de la partie 2 135
Partie 3 – Le contrôle en sel 137
Exercice 12.13 – D'où vient le sel ? (10 points) 138
Exercice 12.14 – Du sodium au sel : lire les étiquettes (12 points) 140
Exercice 12.15 – Le sel d'une journée (14 points) 142
Exercice 12.16 – Réduire le sel par paliers et le vérifier (12 points) 144
Exercice 12.17 – Les sels de régime : une fausse bonne idée ? (12 points) 145
Exercice 12.18 – Un atelier « le goût sans sel » pour des salariés (16 points) 146
Corrigés de la partie 3 147
Partie 4 – Le contrôle des glucides 149
Exercice 12.19 – Ce qui fait monter la glycémie (10 points) 150
Exercice 12.20 – Compter les glucides d'un plateau (12 points) 152
Exercice 12.21 – Les équivalences glucidiques (12 points) 154
Exercice 12.22 – Moins de sucre dans le gâteau au yaourt (14 points) 156
Exercice 12.23 – Répartir les glucides dans un diabète gestationnel (14 points) 158
Exercice 12.24 – Un atelier « les glucides sans interdits » en maison de santé (16 points) 160
Corrigés de la partie 4 162
Partie 5 – Le contrôle des lipides 164
Exercice 12.25 – Les familles d'acides gras (10 points) 165
Exercice 12.26 – Les acides gras saturés d'une quiche (14 points) 167
Exercice 12.27 – Choisir la bonne matière grasse (12 points) 169
Exercice 12.28 – Les graisses cachées des biscuits (12 points) 171
Exercice 12.29 – Alléger la sauce de la blanquette (12 points) 173
Exercice 12.30 – Un atelier « bon pour le cœur, bon pour le porte-monnaie » (16 points) 175
Corrigés de la partie 5 177
Partie 6 – Le sans gluten et les allergies alimentaires 179
Exercice 12.31 – Avec ou sans gluten ? (10 points) 180
Exercice 12.32 – Lire les étiquettes : allergènes et traces (12 points) 182
Exercice 12.33 – Le coût du sans gluten (12 points) 184
Exercice 12.34 – La marche en avant du sans gluten (12 points) 186
Exercice 12.35 – Un enfant allergique en accueil collectif (14 points) 188

Exercice 12.36 – Un gâteau que tout le monde peut manger (16 points) 190
Corrigés de la partie 6 192

Partie 7 – L'enrichissement et les denrées destinées à des fins médicales spéciales 194
Exercice 12.37 – Les aliments d'enrichissement (10 points) 195
Exercice 12.38 – Le potage enrichi (14 points) 197
Exercice 12.39 – Cuisiner avec un complément nutritionnel oral (12 points) 199
Exercice 12.40 – Classer les denrées à des fins médicales spéciales (10 points) 200
Exercice 12.41 – Dépister la dénutrition avec les critères de la HAS (14 points) 202
Exercice 12.42 – Un atelier « bien manger pour garder la forme » à domicile (16 points) 204
Corrigés de la partie 7 206

Partie 8 – Approfondir et s'entraîner sur un cas complet 207
Exercice 12.43 – Les étapes de l'éducation thérapeutique (10 points) 209
Exercice 12.44 – Quand le goût change (12 points) 210
Exercice 12.45 – Un repas de fête pour tous (12 points) 211
Exercice 12.46 – Lire une étude sur des ateliers cuisine (14 points) 213
Exercice 12.47 – Analyser un programme d'éducation thérapeutique (12 points) 215
Exercice 12.48 – Cas complet : « Le goût en toute sécurité » (40 points) 216
Corrigés de la partie 8 219

Bilan : grille d'auto-évaluation 222

Cahier d'exercices – Chapitre 12

Objectifs du chapitre (référentiel) – Objectifs du chapitre (référentiel)

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E5 sur toutes les notions du chapitre 12 : la démarche d'adaptation d'une recette standard et la recette commune, les textures modifiées (cadre IDDSI), le contrôle du sel, des glucides et des lipides, le sans gluten et les allergies, l'enrichissement et les denrées destinées à des fins médicales spéciales, l'articulation avec l'éducation thérapeutique du patient (référentiel du 27 novembre 2024, compétence C3.2, en lien avec C3.1 et C3.5 ; guide d'accompagnement du 29 avril 2025).
- Légender des schémas : la démarche d'adaptation, la recette commune et ses variantes, les niveaux IDDSI, les sources de sel, les facteurs de la réponse glycémique, les familles d'acides gras, les céréales avec et sans gluten, la production sans contamination croisée, les aliments d'enrichissement, les catégories de DADFMS, les étapes de l'éducation thérapeutique.
- Calculer et interpréter : apports d'une recette et de ses variantes (Ciqual 2025), sel d'une journée, glucides d'un repas et équivalences, charge glycémique, part des lipides et des acides gras saturés dans l'énergie, gain d'un enrichissement, critères de dénutrition, coûts par portion, essai triangulaire, épreuve hédonique, résultats d'une étude.
- Concevoir, réaliser et évaluer un atelier culinaire adapté à des personnes vivant avec une maladie chronique, comme au temps 2 de l'épreuve E5, en respectant la prescription et le rôle de chaque professionnel.

Mode d'emploi du cahier

Ce cahier ne contient que des exercices construits comme les questions des épreuves : une mise en situation professionnelle, des documents (schémas, tableaux, résultats), des questions notées en points et un corrigé détaillé. Les 48 exercices sont répartis en 8 parties de 6 exercices, de difficulté croissante. Après chaque exercice, un espace « Ma réponse » permet de rédiger directement dans le cahier. Les corrigés sont regroupés à la fin de chaque partie : ne les lisez qu'après avoir rédigé votre réponse.

Niveau	Ce qui est demandé	Repère de durée
★☆☆☆☆ Niveau 1	Restituer une définition, légender un schéma simple	Quelques minutes
★★☆☆☆ Niveau 2	Appliquer une notion en plusieurs étapes guidées	5 à 10 minutes
★★★☆☆ Niveau 3	Analyser des données, choisir la méthode	10 à 20 minutes
★★★★☆ Niveau 4	Situation professionnelle courte	20 à 40 minutes
★★★★★ Niveau 5	Cas complet au format de l'épreuve	45 minutes à 2 heures

Les structures, personnes, produits du commerce présentés comme fictifs, résultats d'enquêtes, de questionnaires, d'études et de dégustations, prix et budgets sont fictifs et construits pour l'entraînement. Les index glycémiques sont des ordres de grandeur arrondis. Les compositions nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025). Les textes officiels, les références nutritionnelles, les auteurs et les dates sont réels et vérifiés en octobre 2026, et chaque référence est suivie de son année. Tous les calculs des corrigés ont été refaits et vérifiés. Les réponses proposées dans les corrigés sont des exemples : d'autres formulations sont acceptées si elles respectent la méthode et s'appuient sur les données.

Méthode – Traiter une question d'adaptation de recette à l'examen

Pour chaque question, suivez quatre temps. D'abord, relevez dans le contexte la prescription (qui l'a posée, ce qu'elle impose), le public, le matériel, la durée et le budget. Ensuite, partez d'une recette commune et nommez précisément les points de variation (texture, sel, glucides, lipides, allergènes, enrichissement). Puis, pour chaque calcul, écrivez la formule, l'application numérique et le résultat avec son unité, en n'arrondissant que le résultat final, et comparez à un repère daté. Enfin, vérifiez le plaisir et la sécurité (dégustation,

contrôle de texture, absence de contamination), et restez dans votre rôle : vous adaptez la recette, vous ne modifiez pas la prescription.

Partie 1 – La démarche d'adaptation et la recette commune

Objectifs – Objectifs de la partie

- Citer et ordonner les étapes de l'adaptation d'une recette en atelier.
- Construire une recette commune et ses variantes pour un groupe aux besoins différents.
- Distinguer ce qui relève de l'atelier et ce qui relève de l'équipe soignante.
- Calculer les quantités, le coût et l'effet d'une variante sur les apports.
- Repérer les erreurs de conception d'un atelier « adapté ».
- Concevoir un atelier pour un groupe mixte, sans exclure personne.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Une alimentation thérapeutique est **prescrite** : la prescription médicale et l'avis du diététicien fixent les objectifs de chaque personne. L'atelier aide à les **mettre en pratique** ; il ne les modifie pas.
- Le principe de la **recette commune** : on part d'un plat que tout le groupe peut partager, puis on prévoit des **points de variation** (sel, texture, glucides, matières grasses, gluten, allergènes).
- Quand c'est possible, on adapte **pour tous** (béchamel à la fécule, sel ajouté à la fin) plutôt que de multiplier les plats à part.
- La fiche technique adaptée précise l'**ordre de préparation** (variante sans allergène d'abord), l'**étiquetage** et le **dressage** de chaque variante.
- La **dégustation** vérifie que la variante reste bonne : une adaptation que personne n'aime n'est pas reprise à la maison.
- On ne donne jamais en atelier une quantité individuelle de nutriment, une dose de médicament ou un conseil qui contredit la prescription.

Exercice 12.1 – Les étapes de l'adaptation d'une recette (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le service de soins de suite d'une clinique (structure fictive) veut proposer des ateliers culinaires à des patients qui suivent des régimes différents. La cadre de santé vous demande une affiche qui présente la démarche à l'équipe.

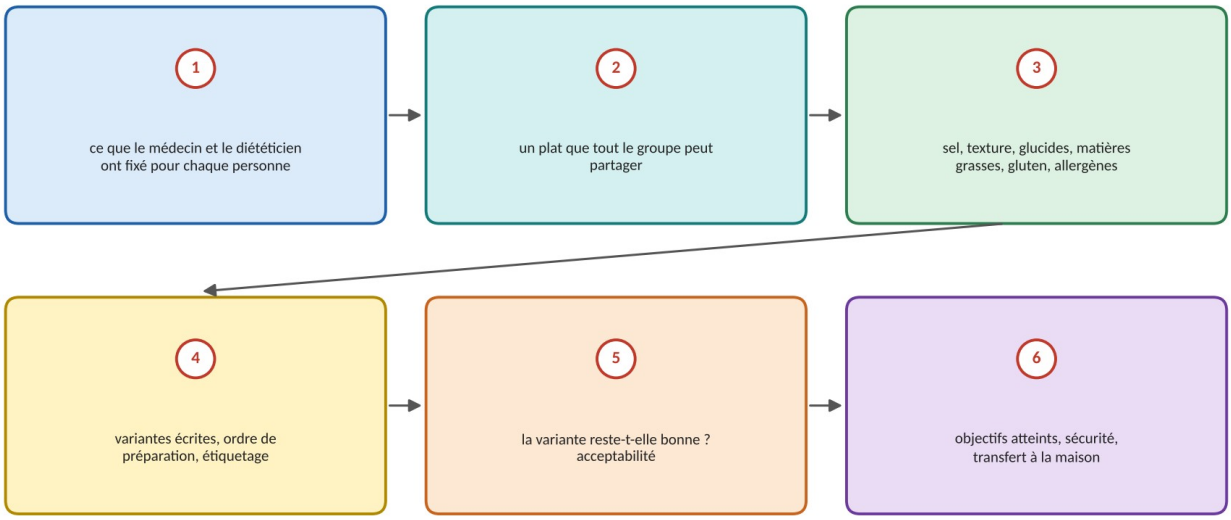


Figure 12.1 – Document 1 – Les étapes de l'adaptation d'une recette en atelier (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Expliquez pourquoi la démarche commence par la prescription et non par la recette. (2 pts)
3. Expliquez pourquoi la dégustation fait partie de la démarche, et pas seulement de l'animation. (2 pts)
4. Citez trois professionnels avec qui le diététicien travaille pour préparer ces ateliers, et le rôle de chacun. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.2 – Une recette, six variantes (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un foyer d'accueil médicalisé (structure fictive) organise un atelier « gratin de légumes » avec 8 résidents. Leurs besoins sont différents : régime pauvre en sel, texture mixée, maladie cœliaque, dénutrition, hypercholestérolémie, allergie aux protéines du lait de vache.

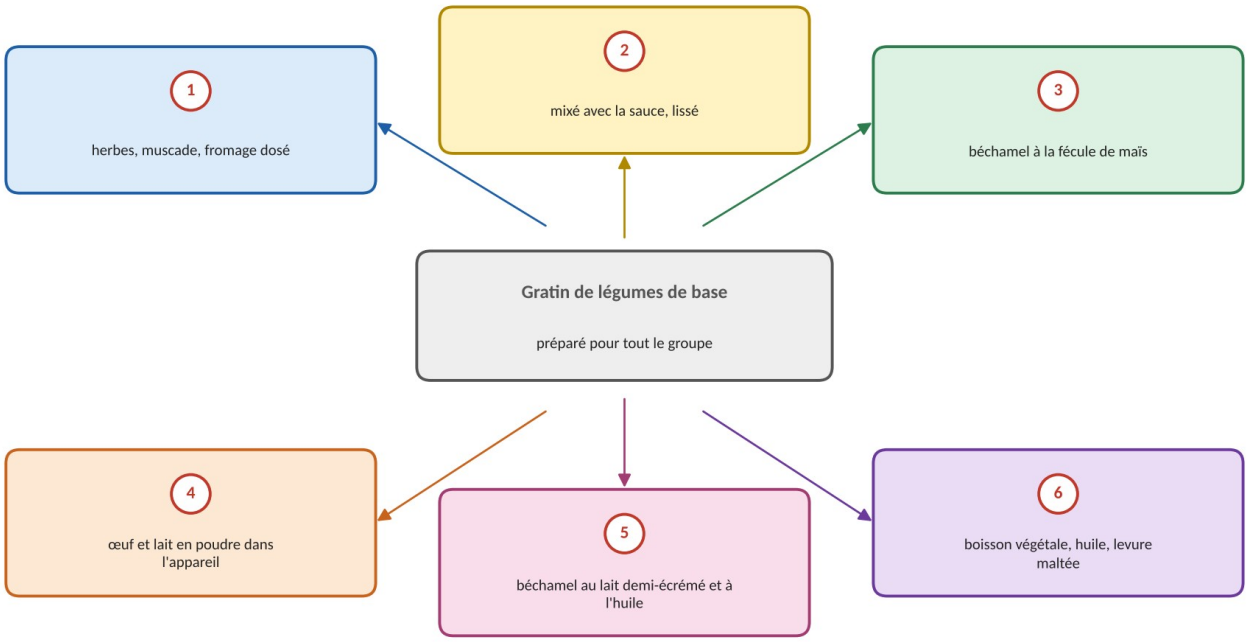


Figure 12.2 – Document 1 – Une recette commune et ses variantes (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Pour chaque variante, indiquez le résident concerné et une précaution de préparation. (3 pts)
3. Montrez que deux de ces variantes peuvent être appliquées à tout le groupe, et dites l'intérêt de ce choix. (2 pts)
4. Expliquez pourquoi on ne prépare pas un « plat à part » pour chaque résident. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.3 – Ce qui relève de l'atelier, ce qui relève du soignant (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous animez un atelier dans une maison de santé pluriprofessionnelle (structure fictive). Pendant la séance, les participants vous posent des questions. Vous devez savoir lesquelles vous pouvez traiter et lesquelles vous devez orienter.

Document 1 – Les questions des participants

a) « Combien de grammes de sel j'ai le droit de manger par jour ? Mon cardiologue m'a dit "peu". »

b) « Comment je fais pour que ma soupe ait du goût sans sel ? »

c) « Je prends de l'insuline : je dois en faire combien pour ce gâteau ? »

d) « Est-ce que je peux remplacer la farine de blé par de la farine de riz dans mes crêpes ? »

e) « J'ai arrêté mon médicament contre le cholestérol, je préfère manger moins gras. Vous êtes d'accord ? »

f) « Comment lire sur l'étiquette s'il y a du gluten ? »

g) « Ma mère a du mal à avaler. Je peux lui donner de la compote ? »

h) « Combien de glucides il y a dans une part de ce gâteau ? »

À vous de jouer – Questions

1. Classez les huit questions en deux groupes : celles que vous traitez en atelier, celles que vous orientez vers un soignant. Justifiez. (4 pts)
2. Rédigez la réponse que vous faites à la question e). (3 pts)
3. Rédigez la réponse à la question g), en tenant compte du risque de fausse route. (3 pts)
4. Proposez un outil simple pour transmettre à l'équipe soignante les questions qui ne relèvent pas de l'atelier. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.4 – Calculer une recette commune et ses variantes (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse de données · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le foyer de l'exercice 12.2 prépare le gratin de chou-fleur pour 12 portions (8 résidents, 2 professionnels, 2 portions de réserve). La diététicienne décide de faire la béchamel **à la fécule de maïs pour tout le monde** et d'ajouter le sel seulement à la fin, dans les portions qui en reçoivent. Deux portions sont **enrichies**.

Document 1 – La recette pour 12 portions (poids nets) et les variantes

Chou-fleur : 2 400 g net (rendement 0,60) ; lait demi-écrémé : 900 g ; beurre : 45 g ; fécule de maïs : 40 g ; emmental râpé : 120 g ; muscade.

Sel : 5 g, répartis sur 10 portions ; 2 portions sans sel ajouté.

Enrichissement, par portion enrichie : 10 g de lait en poudre écrémé et 25 g d'œuf battu, ajoutés à la béchamel de la portion.

Apports de la recette entière sans sel ajouté (calcul Ciqual 2025) : 1 958 kcal ; 108,5 g de protéines ; 1,90 g de sel.

Apports de l'enrichissement d'une portion (calcul Ciqual 2025) : 71 kcal ; 6,7 g de protéines.

Document 2 – Prix (données fictives, octobre 2027)

Chou-fleur : 2,40 € le kilo brut ; lait : 1,05 € le kilo ; beurre : 9,50 € le kilo ; fécule : 3,80 € le kilo ; emmental : 11,00 € le kilo ; lait en poudre : 8,00 € le kilo ; œufs : 0,30 € pièce (1 œuf suffit pour 2 portions) ; muscade et sel : forfait de 0,30 €.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la quantité brute de chou-fleur à commander. (1 pt)
2. Calculez le coût total et le coût par portion. Identifiez le poste le plus coûteux. (3 pts)
3. Calculez, pour une portion, l'énergie et les protéines de la version de base, puis de la version enrichie. Calculez le gain de protéines en pourcentage. (3 pts)
4. Calculez le sel d'une portion avec sel ajouté et d'une portion sans sel ajouté (sel iodé : 97,8 g de sel pour 100 g). (3 pts)
5. Expliquez pourquoi le choix de la fécule pour tout le groupe simplifie l'atelier et diminue un risque. (2 pts)
6. Indiquez dans quel ordre vous préparez les portions et comment vous les identifiez. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.5 – Un atelier « adapté » qui ne l'était pas (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une stagiaire a animé un atelier dans une association de patients (structure fictive). Elle vous transmet son compte rendu, que vous devez analyser avant la prochaine séance.

Document 1 – Extrait du compte rendu

« Le thème était "Cuisiner pour son régime". J'ai préparé trois plats différents : un plat sans sel pour les personnes hypertendues, un plat sans sucre pour les personnes diabétiques et un plat normal pour les autres. Chaque groupe a mangé à une table séparée. J'ai distribué la liste des aliments interdits pour chaque maladie. Une participante diabétique a dit que le gâteau "sans sucre" aux édulcorants était "immangeable". Un participant m'a demandé combien de sel il pouvait manger par jour ; je lui ai répondu 3 g, comme pour mon grand-père. Une personne cœliaque est venue sans s'être inscrite ; je lui ai servi le plat sans sel, en pensant qu'il convenait. À la fin, tout le monde a rempli un questionnaire de satisfaction : 6 personnes sur 14 se sont dites satisfaites. »

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux de satisfaction et commentez-le. (1 pt)
2. Relevez cinq erreurs de conception ou d'animation et expliquez pourquoi ce sont des erreurs. (5 pts)
3. Proposez, pour chaque erreur, une correction concrète. (4 pts)
4. Rédigez trois phrases que la stagiaire pourra utiliser à l'avenir pour répondre à une question sur une quantité individuelle. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.6 – Concevoir un atelier pour un groupe mixte (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

L'association « Bien vivre au Moulin » (structure fictive) propose un atelier culinaire mensuel à des adultes de 55 à 80 ans qui vivent à domicile. Pour la séance de novembre, 10 personnes sont inscrites. Vous disposez d'une cuisine associative (4 plaques, 1 four, 1 mixeur plongeant), de 2 h 30 et d'un budget de 3,00 € par portion pour 12 portions.

Document 1 – Les fiches d'inscription

- 3 personnes sans régime particulier.
- 2 personnes avec une hypertension, à qui leur médecin a conseillé de réduire le sel.
- 2 personnes avec un diabète de type 2, traité par comprimés.
- 1 personne avec une maladie cœliaque.
- 1 personne qui a perdu 4 kg en 3 mois et mange peu (suivie par son médecin traitant).
- 1 personne qui porte un dentier et a des difficultés à mâcher la viande.

À vous de jouer – Questions

1. Choisissez un menu (plat et dessert) qui puisse servir de recette commune. Justifiez avec trois critères. (3 pts)
2. Présentez sous forme de tableau la recette de base et les variantes nécessaires, en précisant celles qui s'appliquent à tout le groupe. (4 pts)
3. Formulez deux objectifs pédagogiques observables. (2 pts)
4. Présentez le déroulé de l'atelier en grandes étapes, avec l'ordre de préparation des variantes. (3 pts)
5. Proposez une façon de faire déguster les variantes à tout le groupe, et dites ce que vous cherchez à vérifier. (2 pts)
6. Expliquez comment l'atelier évite que les personnes avec un régime se sentent mises à part. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 1

Corrigé – Exercice 12.1

1. Légendes : 1 La prescription ; 2 La recette commune ; 3 Les points de variation ; 4 La fiche technique adaptée ; 5 La dégustation ; 6 L'évaluation.
2. L'alimentation thérapeutique est fixée pour chaque personne par le médecin et le diététicien, selon sa maladie, son traitement et ses bilans. L'atelier doit respecter ces objectifs : si l'on part de la recette, on risque de proposer une adaptation inutile, insuffisante ou même dangereuse (par exemple un substitut de sel au potassium pour une personne qui doit limiter le potassium).
3. La dégustation vérifie l'**acceptabilité** de la variante : un plat adapté que personne n'aime ne sera pas refait à la maison. Elle permet aussi de corriger la recette (assaisonnement, texture) et de montrer aux participants qu'un plat adapté peut être bon. C'est un critère de qualité de l'adaptation, pas seulement un moment convivial.
4. Le **médecin** prescrit et fixe les objectifs de soin ; l'**infirmier** connaît les traitements et la conduite à tenir en cas de malaise ; le **cuisinier** ou l'équipe de cuisine maîtrise les techniques et l'hygiène ; on peut ajouter l'**orthophoniste** pour les troubles de la déglutition et l'**ergothérapeute** pour les ustensiles adaptés.

Corrigé – Exercice 12.2

1. Légendes : 1 Sans sel ajouté ; 2 Texture mixée ; 3 Sans gluten ; 4 Enrichie ; 5 Moins de lipides ; 6 Sans lait.
2. Sans sel ajouté : régime pauvre en sel ; on sale les autres portions seulement à la fin et l'on renforce les herbes. Texture mixée : texture modifiée ; on mixe la portion avec sa sauce jusqu'à une texture lisse et homogène, sans morceaux. Sans gluten : maladie cœliaque ; béchamel à la fécule, ustensiles propres, préparation en premier. Enrichie : dénutrition ; œuf et lait en poudre ajoutés dans la béchamel de la portion. Moins de lipides : hypercholestérolémie ; béchamel au lait demi-écrémé et à l'huile, fromage réduit. Sans lait : allergie aux protéines du lait de vache ; boisson végétale, huile, pas de fromage, vérification de toutes les étiquettes.
3. La béchamel **sans gluten** (fécule de maïs) et la béchamel **moins grasse** (lait demi-écrémé, peu de matière grasse) conviennent à tout le monde et ne changent presque pas le goût. Les préparer pour tout le groupe évite les erreurs de service, diminue le risque de contamination et réduit le travail.
4. Un plat à part pour chacun multiplie le travail, les risques d'erreur et le coût ; surtout, il isole les personnes et montre que leur régime les sépare des autres. La recette commune permet de partager le même plat, ce qui est l'un des buts de l'atelier : manger ensemble.

Corrigé – Exercice 12.3

1. **Traitées en atelier** : b) techniques de goût sans sel ; d) remplacement d'une farine ; f) lecture d'étiquette ; h) calcul des glucides d'une part (on peut le calculer avec la table Ciqual et l'annoncer). **Orientées vers un soignant** : a) la quantité de sel individuelle est fixée par le médecin ou le diététicien qui suit la personne ; c) une dose d'insuline relève du médecin et de l'éducation thérapeutique individuelle ; e) l'arrêt d'un médicament doit être discuté avec le médecin ; g) les troubles de la déglutition demandent une évaluation (médecin, orthophoniste) avant tout conseil de texture.
2. « Je comprends que vous préfériez agir par l'alimentation, et c'est une très bonne chose de manger moins gras. Mais l'alimentation ne remplace pas toujours le médicament. Arrêter un traitement sans en parler à votre médecin peut être risqué. Je vous propose d'en parler avec lui rapidement ; en attendant, nous pouvons voir ensemble comment cuisiner avec moins de graisses saturées. »
3. « Avoir du mal à avaler peut entraîner des fausses routes : les aliments passent dans les voies respiratoires. Il est important que votre mère en parle à son médecin, qui pourra demander l'avis d'un orthophoniste. Une compote lisse est souvent plus facile à avaler qu'un fruit cru, mais la bonne texture dépend de ses difficultés, et seul ce bilan permettra de la choisir. Je vous donne les coordonnées de la diététicienne de la maison de santé. »

4. Une **fiche de liaison** simple : nom du participant (avec son accord), question posée, date, professionnel à qui elle est transmise ; ou un temps d'échange de 10 minutes avec l'infirmière à la fin de chaque atelier. On respecte la confidentialité : la fiche est remise en main propre et non affichée.

Corrigé – Exercice 12.4

1. Brut = 2 400 / 0,60 = **4 000 g**, soit 4 kg de chou-fleur.

2. Coûts : chou-fleur 4,0 × 2,40 = 9,60 € ; lait 0,900 × 1,05 = 0,95 € ; beurre 0,045 × 9,50 = 0,43 € ; fécule 0,040 × 3,80 = 0,15 € ; emmental 0,120 × 11,00 = 1,32 € ; lait en poudre 0,020 × 8,00 = 0,16 € ; œuf 1 × 0,30 = 0,30 € (1 œuf pour les 2 portions enrichies) ; forfait 0,30 €. Total : **13,21 €**, soit 13,21 / 12 = **1,10 € par portion**. Le chou-fleur représente 73 % du coût (9,60 / 13,21) : c'est le poste le plus coûteux, car son rendement est faible (0,60).

3. Base : 1 958 / 12 = **163 kcal** et 108,5 / 12 = **9,0 g de protéines**. Enrichie : 163 + 71 = **234 kcal** et 9,0 + 6,7 = **15,7 g de protéines**. Gain de protéines : 6,7 / 9,0 × 100 = **74 %**, pour un volume presque identique.

4. Sel naturel d'une portion : 1,90 / 12 = **0,16 g**. Sel ajouté : 5 × 0,978 / 10 = 0,49 g par portion salée. Portion avec sel ajouté : 0,16 + 0,49 = **0,65 g** ; portion sans sel ajouté : **0,16 g**.

5. La fécule de maïs ne contient pas de gluten : la béchamel convient à tout le groupe, y compris à la personne cœliaque. On n'a pas besoin de préparer une sauce à part, ni de surveiller deux casseroles, et l'on supprime le risque de contamination par la farine de blé (farine en suspension, ustensiles partagés). Le goût et la texture ne changent presque pas.

6. Ordre : 1) préparer la béchamel sans sel pour tout le monde ; 2) prélever la béchamel des 2 portions enrichies et y ajouter le lait en poudre et l'œuf ; 3) monter les gratins en ramequins individuels ; 4) saler les 10 portions concernées à la fin ; 5) mixer après cuisson les portions qui doivent l'être. Identification : ramequins de couleurs différentes ou étiquettes « sans sel », « enrichi », « mixé », vérifiées au moment du service.

Corrigé – Exercice 12.5

1. Satisfaction : 6 / 14 × 100 = **42,9 %**. Moins d'une personne sur deux est satisfaite : c'est faible pour un atelier culinaire, ce qui confirme des problèmes de conception.

2. Erreurs : a) **trois plats différents et des tables séparées** : les participants sont regroupés selon leur maladie, ce qui stigmatise et empêche le partage ; b) **liste d'aliments interdits** : elle décourage et ne dit pas comment cuisiner ; c) **gâteau « sans sucre » aux édulcorants** : il n'est pas nécessaire pour une personne diabétique et il a été jugé immangeable ; d) **réponse « 3 g de sel »** : c'est une quantité individuelle, qui relève du médecin, et elle est fondée sur un cas personnel ; e) **plat sans sel servi à une personne cœliaque** : un plat sans sel peut contenir du gluten ; c'est une confusion dangereuse ; f) **personne accueillie sans inscription ni vérification** : ses besoins n'avaient pas été recueillis.

3. Corrections : a) une recette commune avec des variantes, servie à une seule table ; b) des fiches « comment faire » (assaisonner sans sel, compter les glucides d'une part) ; c) un gâteau avec moins de sucre, aux fruits, compté en glucides ; d) orienter vers le médecin ou le diététicien qui suit la personne ; e) recueillir les régimes et allergies de toute personne qui arrive, ne servir que ce dont on connaît la composition, prévoir une portion sans gluten de réserve ; f) fiche d'inscription obligatoire, même le jour même.

4. « Cette quantité dépend de votre santé et de votre traitement : c'est votre médecin ou votre diététicien qui peut vous la donner. » « Je vous propose de lui poser la question ; je peux vous aider à la formuler. » « Aujourd'hui, nous allons voir comment cuisiner pour atteindre l'objectif qu'il vous a fixé. »

Corrigé – Exercice 12.6

1. Exemple de menu : **hachis parmentier de poisson** (poisson blanc et purée de pommes de terre et de carottes) et **compote de pommes et poires** sans sucre ajouté avec un crumble à part. Critères : la texture

est tendre et facile à mâcher (dentier) ; le plat est naturellement sans gluten si l'on n'ajoute pas de chapelure ; il est facile à enrichir et à saler à la fin ; les glucides sont faciles à compter ; le coût reste dans le budget.

2. Tableau :

Élément	Recette de base (pour tous)	Variante	Personnes concernées
Purée	Pommes de terre et carottes, lait demi-écrémé, sans sel ajouté à la cuisson	Purée enrichie : œuf et lait en poudre	Personne qui a maigri
Poisson	Poché au court-bouillon aux herbes, émietté	–	Tous ; texture tendre pour le porteur de dentier
Sel	Ajouté à la fin, à table	Pas de sel ajouté, herbes et citron	Personnes hypertendues
Gratiné	Fromage râpé en petite quantité	–	Tous
Dessert	Compote sans sucre ajouté	Crumble à part (farine de riz et flocons garantis sans gluten pour tous, ou version sans crumble)	Personnes diabétiques : glucides comptés ; personne cœliaque

Adaptations pour tous : sans gluten (pas de farine de blé), sel ajouté à la fin.

3. « À la fin de l'atelier, chaque participant assaisonne une portion de purée sans sel avec au moins deux aromates. » « Chaque participant cite deux façons d'enrichir une purée sans augmenter son volume. »

4. Accueil et présentation (15 min) ; préparation du dessert en premier, avec la farine de riz, pour éviter toute contamination (30 min) ; cuisson des légumes et du poisson (40 min) ; préparation de la purée de base, puis prélèvement et enrichissement des portions concernées (20 min) ; montage, gratinage, sel ajouté à la fin dans les portions concernées (15 min) ; dégustation et bilan (30 min).

5. Chaque participant goûte une cuillère de purée salée et une cuillère de purée aux herbes sans sel, puis une cuillère de purée enrichie. On cherche à vérifier si la différence est perçue et si les variantes restent appréciées (échelle de 1 à 5), ce qui encourage à les refaire chez soi.

6. Tout le monde prépare et mange le même plat, à la même table ; les variantes concernent quelques gestes (sel, enrichissement) et non un menu différent ; on les présente comme des **astuces utiles à tous** (« moins de sel, c'est bon pour tout le monde ») ; les régimes ne sont pas nommés devant le groupe.

Partie 2 – Les textures modifiées

Objectifs – Objectifs de la partie

- Nommer les niveaux du cadre IDDSI pour les boissons et les aliments.
- Utiliser les tests simples (écoulement, fourchette, cuillère) pour vérifier une texture.
- Mixer ou hacher une préparation sans l'appauvrir, et calculer l'effet de la dilution.
- Proposer du « manger-main » pour préserver l'autonomie.
- Repérer les aliments à risque de fausse route.
- Concevoir un atelier qui rend une texture modifiée appétissante.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- La **dysphagie** est une difficulté à avaler ; elle expose aux **fausses routes**, à la pneumopathie d'inhalation, à la dénutrition et à la déshydratation. La texture est **prescrite** après évaluation (médecin, orthophoniste).
- Le cadre **IDDSI** (International Dysphagia Diet Standardisation Initiative, 2019 pour la version actuelle)

décrit 8 niveaux : boissons de 0 (fluide) à 4 (extrêmement épais) ; aliments de 3 (liquidisé) à 7 (normal ou facile à mâcher). Les niveaux 3 et 4 sont communs aux deux.

- Tests : **écoulement** à la seringue de 10 mL pendant 10 secondes (boissons) ; **pression à la fourchette** et **inclinaison de la cuillère** (aliments) ; taille des morceaux : 4 mm au plus pour le haché et humide, 1,5 cm au plus pour les petits morceaux tendres (adulte).
- Mixer demande souvent d'ajouter du liquide : l'aliment est **dilué**. On compense par l'**enrichissement** et par un liquide nourrissant (lait, sauce, crème) plutôt que de l'eau.
- Une texture modifiée doit rester **reconnaissable et appétissante** : couleurs séparées, moulage, dressage soigné, saveur relevée.
- Aliments à risque : **doubles textures** (soupe avec morceaux, céréales dans le lait), aliments secs ou friables (biscottes), petits grains (riz, petits pois), fibres longues (ananas, viande filandreuse), aliments collants.

Exercice 12.7 – Les niveaux du cadre IDDSI (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

L'équipe de cuisine d'un hôpital local (structure fictive) adopte le cadre IDDSI pour ses textures. Vous préparez une affiche pour les cuisiniers et les aides-soignants.

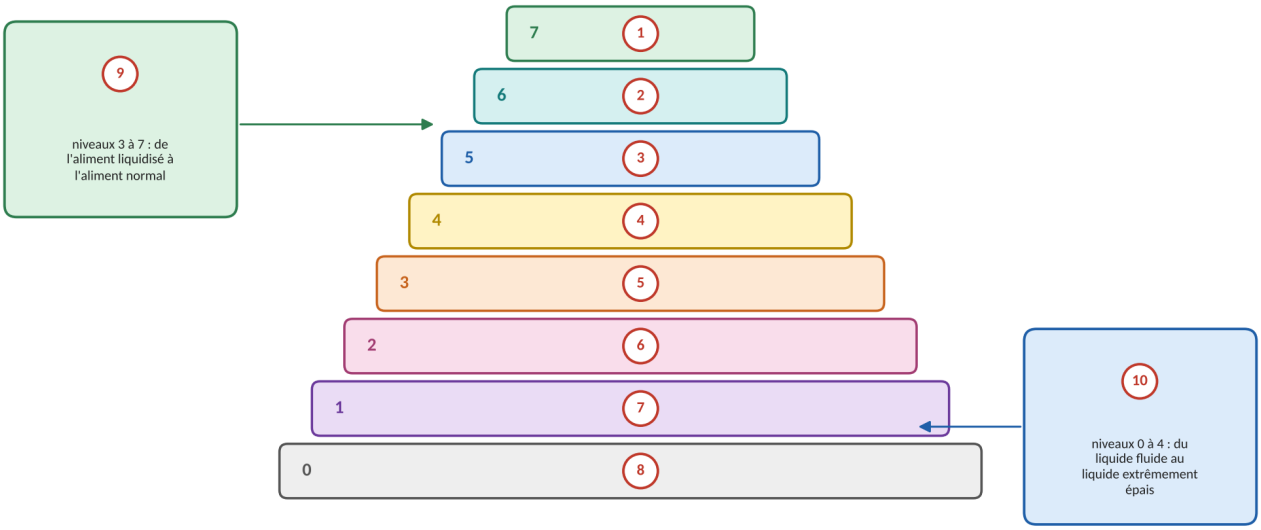


Figure 12.3 – Document 1 – Les niveaux du cadre IDDSI (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 10 du document 1. (4 pts)
2. Expliquez pourquoi les niveaux 3 et 4 concernent à la fois les boissons et les aliments. (2 pts)
3. Expliquez l'intérêt d'un cadre international commun plutôt que des noms propres à chaque établissement (« moulu », « haché fin », « mouliné »). (2 pts)
4. Citez deux conséquences d'une texture mal adaptée pour la personne. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.8 – Classer des préparations et vérifier une texture (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans la même cuisine, un cuisinier prépare le repas de midi pour plusieurs textures. Il vous demande de l'aider à classer ses préparations et à les vérifier avant le service.

Document 1 – Les préparations du jour

a) Velouté de potiron lisse, qui s'écoule de la cuillère.

b) Purée de carottes lisse, qui tient en forme sur la cuillère et tombe d'un bloc quand on l'incline.

c) Poisson émietté en petits morceaux de 3 à 4 mm, humidifié avec une sauce, qui s'écrase facilement à la fourchette.

d) Bœuf bourguignon en morceaux de 1 cm, très tendres, qui s'écrasent sous la fourchette.

e) Eau gélifiée du commerce.

f) Steak, frites, salade.

g) Jus de pomme épaissi : il reste 6 mL dans la seringue après 10 secondes d'écoulement.

Document 2 – Les tests IDDSI pour les boissons (seringue de 10 mL, 10 secondes)

Volume restant dans la seringue	Niveau
Moins de 1 mL	0 – fluide
1 à 4 mL	1 – très légèrement épais
4 à 8 mL	2 – légèrement épais
Plus de 8 mL, mais le liquide s'écoule encore	3 – modérément épais
Ne s'écoule pas	4 – extrêmement épais

À vous de jouer – Questions

1. Attribuez un niveau IDDSI probable à chaque préparation du document 1. (4 pts)
2. Décrivez le test de pression à la fourchette et ce qu'il permet de vérifier. (2 pts)
3. Le jus de pomme g) est prescrit au niveau 3 pour un résident. Est-il conforme ? Que faites-vous ? (2 pts)
4. Le cuisinier veut servir le velouté a) avec des croûtons pour les résidents au niveau 4. Que lui répondez-vous ? (2 pts)
5. Proposez deux moyens de garder un repas en texture modifiée appétissant. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.9 – Mixer sans appauvrir (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une résidence autonomie (structure fictive) livre des repas mixés à trois résidents. Le cuisinier mixe le filet de poulet avec du bouillon pour obtenir une texture lisse. La diététicienne remarque que ces résidents mangent environ 100 g de chaque préparation, pas davantage, quelle que soit la recette.

Document 1 – Trois façons de mixer (calcul avec Ciqual 2025)

Préparation	Composition	Masse	Énergie	Protéines
A – Poulet non mixé	100 g de filet de poulet cuit (36018)	100 g	141 kcal	30,1 g
B – Poulet mixé au bouillon	100 g de poulet et 60 g de bouillon de volaille reconstitué (25947)	160 g	145 kcal	30,8 g
C – Poulet mixé enrichi	100 g de poulet, 30 g de bouillon, 20 g de crème 30 % (19410), 10 g de lait en poudre écrémé (19054)	160 g	236 kcal	34,5 g

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'énergie et les protéines pour 100 g de chaque préparation. (3 pts)
2. Calculez ce que le résident reçoit réellement s'il mange 100 g de la préparation B, puis de la préparation C, et la perte par rapport au poulet non mixé. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi la dilution pose problème chez une personne âgée qui mange peu. (2 pts)
4. Proposez deux autres liquides que l'eau ou le bouillon pour mixer une viande, et dites ce qu'ils apportent. (2 pts)
5. Une purée de pommes de terre maison (150 g, 2,8 g de protéines) est enrichie avec 10 g de lait en poudre écrémé et 25 g d'œuf : elle apporte alors 9,6 g de protéines pour 185 g. Calculez le gain de protéines et le gain par 100 g. (2 pts)
6. Proposez deux précautions d'hygiène propres aux préparations mixées. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.10 – Le « manger-main » (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans une unité de vie protégée (structure fictive), plusieurs résidents vivant avec une maladie d'Alzheimer déambulent pendant les repas et n'utilisent plus les couverts. L'équipe constate une perte de poids chez deux d'entre eux. Elle envisage de proposer des repas à manger avec les doigts.

Document 1 – Le menu habituel du jeudi

Potage de légumes ; rôti de porc, haricots verts, purée ; fromage ; crème dessert au chocolat ; pain.

À vous de jouer – Questions

1. Définissez le « manger-main » et dites pour quels publics il est utile. (2 pts)
2. Transformez le menu du document 1 en version « manger-main », en respectant les mêmes familles d'aliments. (4 pts)
3. Indiquez trois conditions de réussite (taille, tenue, température, présentation). (3 pts)
4. Expliquez pourquoi le « manger-main » peut aider à lutter contre la perte de poids et préserver la dignité. (2 pts)
5. Citez une limite ou une précaution. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.11 – Les aliments à risque de fausse route (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un service d'aide à domicile (structure fictive) vous demande de former ses aides à domicile, qui préparent les repas de personnes ayant des troubles de la déglutition. Une orthophoniste a évalué chaque personne ; les textures sont prescrites.

Document 1 – Ce que les aides à domicile ont l'habitude de servir

Soupe de légumes avec vermicelles ; céréales au lait au petit-déjeuner ; biscottes beurrées ; riz au curry ; salade de petits pois et carottes ; ananas frais ; purée de pommes de terre ; flan à la vanille ; eau plate ; compote lisse.

À vous de jouer – Questions

1. Repérez dans le document 1 les six aliments ou préparations à risque, et expliquez le risque de chacun. (4 pts)
2. Proposez une alternative adaptée pour quatre d'entre eux. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi l'eau plate peut être à risque et ce qui est prévu dans ce cas. (2 pts)
4. Citez trois règles de posture et d'environnement pendant le repas. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.12 – Un atelier « verrines de fête » en texture modifiée (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une résidence autonomie (structure fictive) prépare le repas de Noël. Six résidents mangent en texture modifiée (deux au niveau 4 purée, quatre au niveau 5 haché et humide). Ils disent qu'ils « mangent toujours la même bouillie » et que, les jours de fête, ils se sentent exclus. La directrice vous demande d'animer avec eux un atelier de 2 heures, la veille du repas, pour préparer des **verrines de fête** qu'ils mangeront au repas de Noël avec les autres résidents.

Document 1 – Le menu de Noël des autres résidents

Saumon fumé et blinis ; chapon rôti aux marrons, gratin dauphinois ; plateau de fromages ; bûche au chocolat.

À vous de jouer – Questions

1. Formulez deux objectifs pédagogiques et un objectif de bien-être. (2 pts)
2. Proposez, pour chaque plat du menu du document 1, une verrine adaptée aux niveaux 4 et 5, en gardant le goût du plat de fête. (4 pts)
3. Décrivez les techniques utilisées (mixage, lissage, gélifiant, moulage, superposition de couleurs). (3 pts)
4. Présentez les vérifications de texture avant le service. (2 pts)
5. Proposez une façon d'associer les six résidents au repas commun pour éviter l'exclusion. (2 pts)
6. Indiquez les points d'hygiène et de sécurité spécifiques (refroidissement, conservation jusqu'au lendemain). (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 2

Corrigé – Exercice 12.7

1. Légendes : 1 Normal ou facile à mâcher (7) ; 2 Petits morceaux tendres (6) ; 3 Haché et humide (5) ; 4 Purée ou extrêmement épais (4) ; 5 Liquidisé ou modérément épais (3) ; 6 Légèrement épais (2) ; 7 Très légèrement épais (1) ; 8 Fluide (0) ; 9 Aliments ; 10 Boissons.

2. Au niveau 3, une préparation liquidisée (un velouté lisse) et une boisson modérément épaisse ont la même consistance ; au niveau 4, une purée lisse et une boisson extrêmement épaisse aussi. Le cadre les décrit donc une seule fois : il montre la continuité entre boire et manger.

3. Un cadre commun permet à tous les professionnels (hôpital, établissement, domicile) de comprendre la même texture : quand une personne change de lieu, la prescription reste claire. Les noms locaux sont interprétés différemment et peuvent conduire à servir une texture dangereuse. Le cadre IDDSI donne en plus des tests simples pour vérifier.

4. Fausse route, avec un risque d'étouffement ou de pneumopathie d'inhalation ; dénutrition et déshydratation, car la personne mange et boit moins ; perte du plaisir de manger et repli sur soi.

Corrigé – Exercice 12.8

1. a) niveau 3, liquidisé ; b) niveau 4, purée ; c) niveau 5, haché et humide ; d) niveau 6, petits morceaux tendres (1 cm, au plus 1,5 cm pour un adulte) ; e) eau gélifiée : niveau 4 si elle ne s'écoule pas de la cuillère (à vérifier selon le produit) ; f) niveau 7, normal ; g) 6 mL restants : niveau 2, légèrement épais.

2. On appuie sur l'aliment avec le dos d'une fourchette, assez fort pour que l'ongle du pouce blanchisse. L'aliment doit s'écraser et ne pas reprendre sa forme. Le test vérifie que l'aliment est assez tendre pour être écrasé avec la langue, sans mastication forte.

3. Non : 6 mL correspondent au niveau 2, plus fluide que le niveau 3 prescrit. Le jus pourrait passer trop vite et provoquer une fausse route. On ajoute de l'épaississant selon la notice, on attend le temps indiqué, puis on refait le test jusqu'à obtenir plus de 8 mL restants avec un écoulement encore possible.

4. On ne sert pas de croûtons : ce sont des morceaux secs et durs, qui créent une **double texture** avec le velouté. Pour le niveau 4, on sert une purée lisse qui tient sur la cuillère, sans morceaux ; on peut aromatiser le velouté et le servir épaissi au niveau 4.

5. Mixer et dresser chaque composant séparément pour garder les couleurs ; utiliser des moules (poisson, légume) ou une poche à douille ; assaisonner franchement (herbes, épices douces, jus de cuisson) ; nommer le plat sur le menu comme pour les autres (« purée de carottes au cumin »).

Corrigé – Exercice 12.9

1. Pour 100 g : A 141 kcal et 30,1 g de protéines ; B 145,3 / 160 × 100 = **90,8 kcal** et 30,8 / 160 × 100 = **19,3 g** ; C 236,3 / 160 × 100 = **147,7 kcal** et 34,5 / 160 × 100 = **21,5 g**.

2. 100 g de B : **91 kcal** et **19,3 g** de protéines, soit une perte de 30,1 − 19,3 = 10,8 g de protéines (**36 %**) et de 50 kcal par rapport à A. 100 g de C : **148 kcal** et **21,5 g** de protéines ; la perte de protéines est réduite à 8,6 g (29 %), et l'énergie est même un peu supérieure à celle du poulet non mixé.

3. La personne âgée qui mange peu consomme un **volume** limité, pas une quantité de nutriments. Si la préparation est diluée, chaque cuillère apporte moins : à volume égal, elle reçoit moins de protéines et d'énergie. Or ses besoins en protéines sont élevés et la dénutrition est fréquente chez les personnes qui ont une texture modifiée.

4. Du lait (protéines, calcium), une sauce liée au jaune d'œuf ou à la crème (énergie, protéines), le jus de cuisson réduit (goût), une sauce au fromage fondu (protéines, énergie, goût).

5. Gain : 9,6 − 2,8 = **6,8 g** de protéines, soit une quantité multipliée par 3,4. Pour 100 g : 2,8 / 150 × 100 = 1,9 g avant ; 9,6 / 185 × 100 = **5,2 g** après.

6. Mixer au dernier moment, avec un mixeur démonté et désinfecté après chaque usage ; refroidir

rapidement les préparations mixées si elles ne sont pas servies tout de suite (cellule de refroidissement), car le mixage augmente la surface de contact avec l'air et les ustensiles ; respecter la température de maintien au chaud (au moins 63 °C).

Corrigé – Exercice 12.10

1. Le « manger-main » consiste à proposer des aliments que l'on peut saisir et manger avec les doigts, sans couverts. Il est utile pour les personnes qui ne savent plus utiliser les couverts (maladie d'Alzheimer, troubles praxiques), qui déambulent, ou qui ont des tremblements ou une fatigue importante.
2. Potage servi dans un bol ou un mug à anses, à boire ; rôti de porc en lamelles ou en petites bouchées moelleuses ; haricots verts en fagots cuits tendres ; purée transformée en croquettes moelleuses cuites au four ou en petits flans fermes ; fromage en cubes ; crème au chocolat remplacée par un flan ferme coupé en cubes ou un gâteau au chocolat moelleux ; pain en petits morceaux.
3. Taille : bouchées d'une ou deux bouchées, faciles à saisir ; tenue : l'aliment ne s'effrite pas et ne coule pas ; température : tiède, pour éviter les brûlures ; présentation : assiette contrastée, peu d'aliments à la fois, aliments posés à portée de main.
4. La personne mange seule, à son rythme, même en marchant : elle mange plus et plus souvent. Elle n'a plus besoin d'être aidée à chaque bouchée, ce qui préserve son autonomie et sa dignité, et réduit l'opposition au repas.
5. Le « manger-main » ne convient pas si la personne a aussi une dysphagie : la texture doit alors rester compatible avec la prescription. Il faut aussi veiller à l'enrichissement, car les bouchées sont petites.

Corrigé – Exercice 12.11

1. Soupe avec vermicelles : **double texture** (liquide et morceaux), le liquide passe avant que les morceaux soient mâchés. Céréales au lait : double texture. Biscottes : aliment sec et friable, qui fait des miettes. Riz au curry : petits grains qui se dispersent dans la bouche. Petits pois : petites billes qui roulent. Ananas frais : fibres longues difficiles à mâcher.
2. Velouté mixé sans vermicelles ; porridge lisse et épais à la place des céréales au lait ; pain de mie sans croûte trempé dans une boisson, ou brioche moelleuse, selon la texture prescrite ; purée de petits pois et de carottes ; compote d'ananas mixée ou ananas en sirop mixé.
3. Les liquides fluides s'écoulent très vite et peuvent passer dans les voies respiratoires avant que la déglutition soit déclenchée. Si la prescription le demande, on épaissit l'eau (poudre épaississante ou eau gélifiée) au niveau prescrit, et l'on vérifie la texture.
4. Personne assise bien droite, tête légèrement penchée en avant ; aidant assis à la même hauteur, en face ou à côté ; environnement calme, sans télévision ; petites bouchées, temps suffisant ; vérifier que la bouche est vide avant la bouchée suivante ; rester assis 30 minutes après le repas.

Corrigé – Exercice 12.12

1. Pédagogiques : « Chaque résident réalise au moins une couche de verrine en respectant la texture de son niveau. » « Chaque résident nomme le plat de fête dont sa verrine reprend le goût. » Bien-être : « Les six résidents partagent le repas de Noël à la même table que les autres, avec un plat de fête reconnu comme tel. »
2. Saumon fumé et blinis : mousse de saumon fumé lisse (niveau 4) ou rillettes de saumon humides (niveau 5) sur une crème de blinis mixée. Chapon aux marrons et gratin : chapon mixé avec son jus, purée de marrons, purée de pommes de terre à la crème et à la muscade en couches. Fromages : crème de fromage frais aux herbes, ou fromage fondu lisse. Bûche : mousse au chocolat lisse sur un fond de génoise imbibée et mixée, sans morceaux ni décor croquant.
3. Mixage fin et passage au tamis pour le niveau 4 ; hachage à 4 mm au plus et liaison à la sauce pour le niveau 5 ; gélifiant (agar-agar ou gélatine) pour que les couches tiennent ; superposition de couleurs

(rose du saumon, blanc du fromage, brun du chocolat) ; dressage à la poche à douille ; décor mixé (herbe fraîche finement mixée dans une crème).

4. Test à la fourchette (la préparation s'écrase) et test d'inclinaison de la cuillère (la purée tombe d'un bloc et ne colle pas) pour chaque couche ; taille des particules au niveau 5 ; absence de morceaux durs, de peau, d'arêtes ou de décor croquant.
5. Les verrines sont servies au même moment que les entrées et les plats des autres, sur la même table, dans une belle vaisselle ; le menu affiché les nomme comme des plats de fête (« verrine de saumon fumé et crème de blinis ») ; les résidents qui les ont préparées les présentent au groupe.
6. Refroidissement rapide après préparation (moins de 10 °C en moins de 2 heures, en cellule si possible) ; filmage et étiquetage (date, contenu, niveau de texture, nom du résident si nécessaire) ; conservation entre 0 et 4 °C jusqu'au service ; mousse de poisson et préparations à base d'œufs consommées dans les 24 heures ; plats témoins conservés selon les règles de l'établissement ; lavage des mains et désinfection du mixeur entre chaque préparation.

Partie 3 – Le contrôle en sel

Objectifs – Objectifs de la partie

- Repérer les principales sources de sel de l'alimentation.
- Convertir le sodium en sel et lire une étiquette.
- Calculer le sel d'une journée avec la table Ciqual et proposer des remplacements chiffrés.
- Conduire une réduction progressive du sel et l'évaluer par une dégustation.
- Connaître les risques des sels de régime au potassium.
- Concevoir un atelier « goût sans sel » pour des adultes.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- **Sel = sodium × 2,5** (règlement INCO n° 1169/2011) ; 1 g de sel contient environ 0,4 g de sodium.
- Repère de l'OMS (2012) : **moins de 5 g de sel par jour** pour un adulte. Les régimes prescrits sont souvent exprimés en grammes de sel par jour : la valeur est fixée par le médecin.
- En France, le **pain**, les **charcuteries**, les **fromages**, les **plats préparés** et les **soupes** apportent une grande part du sel ; le sel ajouté (cuisson et table) n'en est qu'une partie.
- Le goût s'**adapte** : une baisse progressive (par paliers d'environ 10 à 20 %) est souvent bien acceptée au bout de quelques semaines.
- Techniques : herbes, épices, ail, oignon, agrumes, vinaigres, cuissons qui concentrent les saveurs (rôtir, griller, réduire), sel ajouté à la fin et en surface.
- Les **sels de régime** contiennent souvent du **chlorure de potassium** : ils sont **dangereux** en cas d'insuffisance rénale ou avec certains médicaments (qui retiennent le potassium). On ne les conseille jamais sans avis médical.

Exercice 12.13 – D'où vient le sel ? (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une mutuelle (structure fictive) organise un stand de prévention de l'hypertension dans une galerie marchande. Vous préparez un panneau sur les sources de sel.

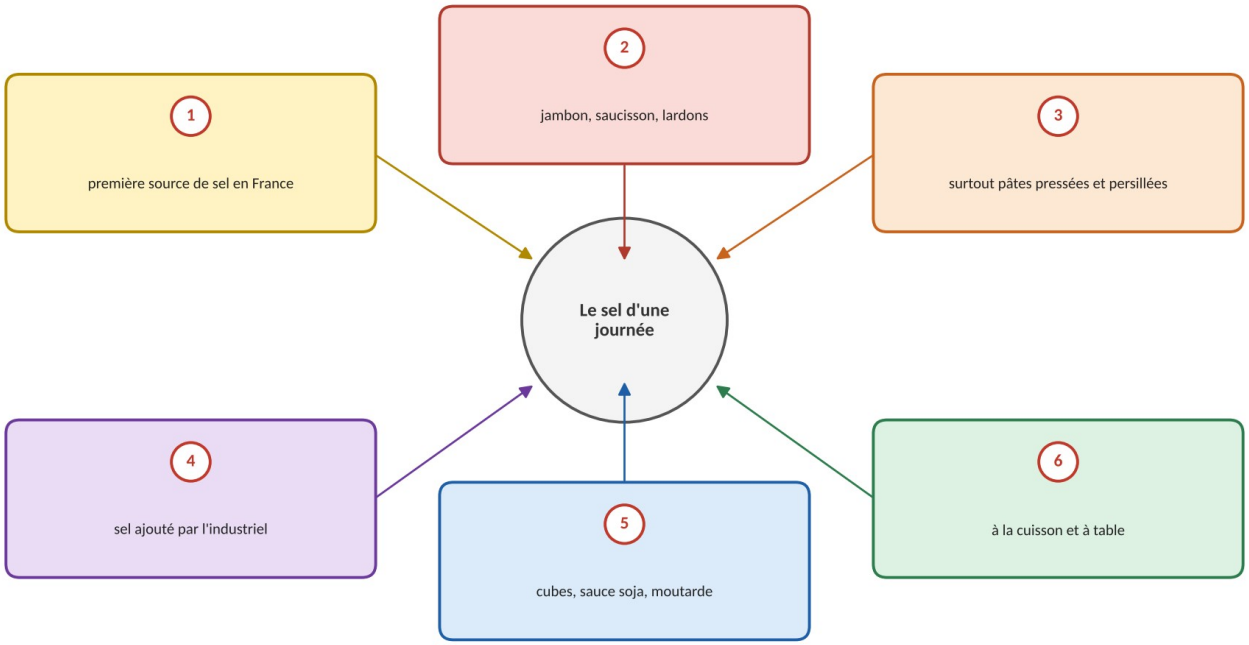


Figure 12.4 – Document 1 – Les sources de sel d'une journée (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)

2. Expliquez pourquoi « ne plus saler à table » ne suffit pas pour réduire fortement le sel. (2 pts)

3. Citez trois conséquences d'un excès de sel sur la santé. (3 pts)

4. Rédigez un message de deux phrases pour le panneau, sans culpabiliser. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.14 – Du sodium au sel : lire les étiquettes (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'un atelier dans une association de patients hypertendus (structure fictive), les participants apportent des emballages. Certains produits indiquent le sodium, d'autres le sel. Vous les aidez à comparer.

Document 1 – Les informations relevées (produits fictifs)

Produit	Information de l'emballage	Portion habituelle
Soupe de légumes en brique	Sodium : 0,32 g pour 100 g	250 g
Fromage à pâte pressée	Sel : 1,6 g pour 100 g	30 g
Chips	Sel : 1,35 g pour 100 g	30 g
Bouillon cube	Sodium : 2,4 g par cube (pour 500 mL de bouillon)	1 cube
Eau gazeuse	Sodium : 1,2 g par litre	500 mL
Eau plate	Sodium : 0,004 g par litre	1 litre

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le sel pour 100 g (ou par unité) de chaque produit qui indique le sodium. (3 pts)
2. Calculez le sel apporté par la portion habituelle de chaque produit, et classez les produits. (4 pts)
3. Une participante dit : « Les chips sont salées, mais la soupe, c'est de la santé. » Que lui répondez-vous ? (2 pts)
4. Expliquez pourquoi une eau très riche en sodium peut poser problème dans un régime pauvre en sel. (1 pt)
5. Citez deux mentions d'étiquette liées au sel et leur sens réglementaire (« pauvre en sel », « sans sel ajouté »). (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.15 – Le sel d'une journée (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

M. V., 63 ans, sort d'une hospitalisation pour une insuffisance cardiaque. Son cardiologue lui a prescrit un régime limité à 5 g de sel par jour. Avant l'atelier, la diététicienne de l'association vous transmet son relevé alimentaire d'une journée habituelle, avec son accord.

Document 1 – Journée de M. V. et sel pour 100 g (Ciqual 2025)

Aliment (code)	Quantité	Sel pour 100 g
Pain blanc (7001), sur la journée	180 g	1,25 g
Beurre doux (16400)	10 g	0,035 g
Jambon cuit choix (28910)	90 g	2,1 g
Emmental (12115)	30 g	0,61 g
Pizza margherita préemballée (25404)	150 g	1,14 g
Soupe de légumes préemballée (25903)	300 g	0,63 g
Cornichons (11004)	30 g	1,72 g
Sel ajouté à table (11058)	2 g	97,8 g

Document 2 – Propositions de la diététicienne

Garder le pain et le beurre ; remplacer le jambon par 90 g de filet de poulet rôti maison (Ciqual 36018 : 0,14 g de sel pour 100 g) ; remplacer la soupe préemballée par une soupe maison sans sel ajouté (0,15 g de sel pour 100 g, valeur calculée) ; supprimer les cornichons et le sel de table ; garder la pizza.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le sel apporté par chaque aliment et le total de la journée. Comparez à la prescription. (4 pts)
2. Classez les trois premières sources et calculez la part du pain. (2 pts)
3. Calculez le total après les propositions du document 2 et la baisse en pourcentage. (3 pts)
4. Expliquez pourquoi la diététicienne garde le pain et la pizza, et proposez une étape suivante. (2 pts)
5. Proposez trois façons de donner du goût à la soupe maison sans sel. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.16 – Réduire le sel par paliers et le vérifier (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse de données · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

La cuisine centrale d'une petite commune (structure fictive) prépare les repas d'un service de portage à domicile. Elle veut réduire le sel de sa purée de légumes de 20 % et vérifier si la différence est perçue par les bénéficiaires.

Document 1 – Résultats de la dégustation (données fictives)

Essai triangulaire : 15 bénéficiaires ; 7 bonnes réponses. Seuil (risque 5 %) pour 15 dégustateurs : 9.

Appréciation (échelle de 1 à 5) de la purée réduite en sel, 15 bénéficiaires : 5 (4 personnes), 4 (6), 3 (4), 2 (1).

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre de bonnes réponses attendu au hasard et concluez sur l'essai triangulaire. (2 pts)
2. Calculez la moyenne d'appréciation et la part des notes de 4 ou 5. (2 pts)
3. Proposez un calendrier de réduction par paliers sur trois mois pour atteindre −40 %, et le moyen de vérifier chaque palier. (3 pts)
4. Expliquez pourquoi la réduction progressive est mieux acceptée qu'une suppression brutale. (2 pts)
5. Citez trois précautions pour que la dégustation soit fiable avec des personnes âgées. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.17 – Les sels de régime : une fausse bonne idée ? (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'un atelier, Mme T., 74 ans, montre une boîte de « sel de régime » achetée en pharmacie. Elle est traitée pour une hypertension et une insuffisance rénale modérée. Elle dit : « Avec ça, je peux saler comme avant. »

Document 1 – Étiquette du produit (fictif)

« Substitut de sel. Ingrédients : chlorure de potassium (65 %), chlorure de sodium (30 %), antiagglomérant. Ne pas utiliser sans avis médical en cas de maladie rénale ou de traitement par certains médicaments. »

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez ce que contient ce produit et pourquoi il a un goût salé. (2 pts)
2. Expliquez pourquoi ce produit est dangereux pour Mme T. (3 pts)
3. Calculez le sel (chlorure de sodium) apporté par 2 g de ce produit, et comparez à 2 g de sel ordinaire. (2 pts)
4. Rédigez votre réponse à Mme T. (3 pts)
5. Proposez deux alternatives pour son assaisonnement. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.18 – Un atelier « le goût sans sel » pour des salariés (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le service de prévention et de santé au travail d'une coopérative agricole (structure fictive) constate que 30 % des salariés suivis ont une tension artérielle élevée. Il vous demande un atelier de 2 heures, pendant la pause méridienne prolongée, pour 10 salariés volontaires. La salle de pause dispose de deux plaques, d'un four à micro-ondes et d'un réfrigérateur. Beaucoup de salariés déjeunent d'un sandwich ou d'un plat préparé.

À vous de jouer – Questions

1. Formulez trois objectifs pédagogiques observables. (3 pts)
2. Proposez un menu de déjeuner à emporter, peu salé et réalisable la veille au soir, et justifiez-le. (3 pts)
3. Présentez une activité de dégustation qui montre l'effet des aromates. (3 pts)
4. Présentez une activité sur les étiquettes des produits que les salariés achètent. (3 pts)
5. Proposez deux indicateurs d'évaluation à court terme et un à trois mois. (2 pts)
6. Expliquez comment vous respectez la confidentialité de la santé des salariés. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 3

Corrigé – Exercice 12.13

1. Légendes : 1 Pain et viennoiseries ; 2 Charcuteries ; 3 Fromages ; 4 Plats préparés et soupes ; 5 Condiments et bouillons ; 6 Sel ajouté.
2. La plus grande partie du sel est déjà présente dans les aliments achetés (pain, charcuterie, fromage, plats préparés, soupes) : ce sel « caché » ne se voit pas. Le sel ajouté à table n'en représente qu'une partie. Il faut donc aussi choisir les produits, lire les étiquettes et cuisiner davantage soi-même.
3. Hausse de la tension artérielle ; augmentation du risque d'accident vasculaire cérébral et de maladies cardiovasculaires ; rétention d'eau qui aggrave une insuffisance cardiaque ; on cite aussi un lien avec certains cancers de l'estomac.
4. « Le sel se cache surtout dans le pain, la charcuterie, le fromage et les plats tout prêts. Goûtez avant de saler, et laissez les herbes et les épices faire le reste. »

Corrigé – Exercice 12.14

1. Soupe : 0,32 × 2,5 = **0,80 g de sel pour 100 g**. Bouillon cube : 2,4 × 2,5 = **6,0 g de sel par cube**. Eau gazeuse : 1,2 × 2,5 = **3,0 g de sel par litre**. Eau plate : 0,004 × 2,5 = **0,01 g de sel par litre**.
2. Par portion : bouillon cube **6,0 g** ; soupe 250 × 0,80 / 100 = **2,0 g** ; eau gazeuse 0,5 × 3,0 = **1,5 g** ; fromage 30 × 1,6 / 100 = **0,48 g** ; chips 30 × 1,35 / 100 = **0,41 g** ; eau plate **0,01 g**. Classement : bouillon cube, soupe, eau gazeuse, fromage, chips, eau plate.
3. « Vous avez raison, les légumes sont excellents. Mais cette soupe du commerce apporte 2 g de sel pour un bol, cinq fois plus qu'un paquet de chips de 30 g. Une soupe maison, salée à la fin et parfumée aux herbes, garde les légumes avec beaucoup moins de sel. »
4. Le sodium de l'eau compte comme celui des aliments : boire 1 litre de cette eau apporte 3 g de sel, soit plus de la moitié d'un régime à 5 g. Dans un régime pauvre en sel, on choisit une eau pauvre en sodium.
5. « Pauvre en sel » (ou en sodium) : au plus 0,12 g de sodium pour 100 g (soit 0,3 g de sel) ; « sans sel ajouté » : aucun sel ni ingrédient contenant du sel n'a été ajouté (le produit peut contenir du sel naturellement). Ces allégations sont encadrées par le règlement (CE) n° 1924/2006.

Corrigé – Exercice 12.15

1. Sel : pain 180 × 1,25 / 100 = **2,25 g** ; beurre **0,004 g** ; jambon 90 × 2,1 / 100 = **1,89 g** ; emmental 30 × 0,61 / 100 = **0,18 g** ; pizza 150 × 1,14 / 100 = **1,71 g** ; soupe 300 × 0,63 / 100 = **1,89 g** ; cornichons 30 × 1,72 / 100 = **0,52 g** ; sel de table 2 × 97,8 / 100 = **1,96 g**. Total : **10,40 g**, soit plus du double de la prescription (208 % des 5 g).
2. Première source : le pain (2,25 g, soit 2,25 / 10,40 = **21,6 %**) ; puis le sel de table (1,96 g) ; puis, à égalité, le jambon et la soupe (1,89 g chacun).
3. Après propositions : pain 2,25 + beurre 0,004 + poulet 90 × 0,14 / 100 = 0,13 + emmental 0,18 + pizza 1,71 + soupe maison 300 × 0,15 / 100 = 0,45. Total : **4,72 g**, sous la prescription de 5 g. Baisse : (10,40 − 4,72) / 10,40 × 100 = **54,6 %**.
4. Elle garde le pain et la pizza pour que les changements restent acceptables : trop de suppressions à la fois découragent. Le pain est un aliment de base qui apporte des glucides et des fibres ; la pizza est un plaisir. Étape suivante, dans quelques semaines : remplacer la pizza préemballée par une pizza maison peu salée, ou réduire un peu la quantité de pain (par exemple 150 g), ou choisir un pain dont le boulanger réduit le sel.
5. Faire revenir l'oignon et l'ail avant d'ajouter les légumes (réactions de Maillard) ; ajouter des herbes (thym, laurier, persil) et des épices (cumin, curry doux, muscade) ; finir avec un trait de citron ou un filet d'huile d'olive parfumée.

Corrigé – Exercice 12.16

1. Au hasard : 15 × 1/3 = **5** bonnes réponses. Observées : 7, inférieur au seuil de 9 : la différence **n'est pas significative** au risque de 5 %. Le panel ne perçoit pas nettement la baisse de 20 %.
2. Moyenne : (4 × 5 + 6 × 4 + 4 × 3 + 1 × 2) / 15 = 58 / 15 = **3,87** ; notes de 4 ou 5 : 10 / 15 = **66,7 %**.
3. Mois 1 : −20 % (fait). Mois 2 : −30 % par rapport à la recette initiale. Mois 3 : −40 %. À chaque palier, essai triangulaire avec une quinzaine de bénéficiaires (on compare au palier précédent) et suivi des restes ou des remarques au téléphone ; si la différence est perçue et l'appréciation baisse, on reste au palier un mois de plus et l'on renforce les aromates.
4. Les récepteurs du goût et les habitudes s'adaptent progressivement : une petite baisse passe inaperçue, puis devient la nouvelle référence. Une suppression brutale donne une impression de fadeur, et le plat est rejeté ou resalé à table.
5. Échantillons à la même température et en même quantité, codés par trois chiffres ; consignes simples, données à l'oral et une seule fois ; dégustation au calme, sans échange entre les personnes ; on vérifie que les personnes n'ont pas de prothèse dentaire gênante ni de texture modifiée incompatible ; on prévoit de l'eau entre les échantillons.

Corrigé – Exercice 12.17

1. Le produit contient surtout du **chlorure de potassium**, qui a une saveur salée (un peu amère), et du chlorure de sodium (sel ordinaire) en plus petite quantité. Il donne une impression de sel avec moins de sodium.
2. Chez Mme T., les reins éliminent moins bien le potassium : l'apport de potassium du produit peut faire monter son taux de potassium dans le sang (**hyperkaliémie**), ce qui peut provoquer des troubles graves du rythme cardiaque. Certains médicaments contre l'hypertension retiennent aussi le potassium, ce qui augmente le risque. L'étiquette le signale elle-même.
3. 2 g de produit × 30 % = **0,6 g** de chlorure de sodium, contre 2 g pour 2 g de sel ordinaire ; mais elle reçoit en plus 2 × 65 % = 1,3 g de chlorure de potassium, ce qui est le problème.
4. « C'est bien que vous cherchiez à réduire le sel, et je comprends que vous teniez au goût salé. Mais ce produit contient beaucoup de potassium, et avec vos reins, il peut devenir dangereux pour votre cœur. Je vous conseille de ne pas l'utiliser et d'en parler à votre médecin ou à votre pharmacien. Aujourd'hui, nous allons voir d'autres façons de donner du goût. »
5. Mélanges d'herbes séchées sans sel (herbes de Provence, ail et persil séchés) ; jus de citron, vinaigre aromatisé, poivre, épices douces ; cuissons qui donnent du goût (rôtir les légumes, faire dorer la viande).

Corrigé – Exercice 12.18

1. « À la fin de l'atelier, chaque salarié cite trois sources de sel caché de son déjeuner habituel. » « Chaque salarié calcule le sel d'une portion à partir d'une étiquette qui indique le sodium. » « Chaque salarié assaisonne une salade composée avec au moins deux aromates, sans ajouter de sel. »
2. Exemple : salade de lentilles, carottes râpées, œuf dur, persil et vinaigrette à la moutarde douce ; pain ; fruit. Les lentilles cuites la veille (ou en conserve rincées) et l'œuf se préparent en 20 minutes, la salade se transporte en boîte et se mange froide (pas besoin de réchauffer) ; elle est rassasiante pour des travailleurs physiques et contient peu de sel si l'on ne sale pas l'eau de cuisson et que l'on parfume avec des herbes, de l'oignon rouge et du vinaigre.
3. Dégustation comparée de trois versions d'une même salade : A sans sel ni aromate, B salée, C sans sel mais avec herbes, citron et oignon. Chacun note de 1 à 5 et décrit avec deux mots ; on montre que C est souvent aussi appréciée que B. Échantillons codés et présentés dans un ordre différent pour chaque personne.
4. Jeu « le bon choix » : chaque salarié compare deux produits de la même famille (deux sandwichs, deux plats préparés, deux soupes) à partir de leurs étiquettes ; il convertit le sodium en sel si nécessaire et

calcule le sel de la portion ; le groupe établit un classement affiché dans la salle de pause.

5. Court terme : part des salariés qui citent trois sources de sel caché ; part des calculs justes à partir d'une étiquette. À trois mois : part des salariés qui déclarent apporter un déjeuner maison au moins deux fois par semaine, ou qui disent goûter avant de saler (questionnaire court).

6. On ne demande pas aux salariés leur tension ni leurs traitements pendant l'atelier ; les données de santé restent au service de santé au travail, soumis au secret médical ; l'atelier est ouvert à tous les volontaires, sans désigner les personnes hypertendues ; les questionnaires d'évaluation sont anonymes.

Partie 4 – Le contrôle des glucides

Objectifs – Objectifs de la partie

- Expliquer les facteurs qui modifient la réponse glycémique d'un aliment et d'un repas.
- Compter les glucides d'un repas avec la table Ciqual.
- Utiliser des équivalences glucidiques pour varier les menus.
- Réduire le sucre d'un dessert en gardant sa qualité, et se positionner sur les édulcorants.
- Répartir les glucides d'une journée dans un diabète gestationnel.
- Concevoir et évaluer un atelier sur les glucides pour des adultes diabétiques de type 2.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- L'**index glycémique** (IG) classe les aliments glucidiques selon l'élévation de la glycémie qu'ils provoquent, par rapport au glucose (IG 100). On parle d'IG bas en dessous de 55 et d'IG élevé au-dessus de 70.
- La **charge glycémique** (CG) tient compte de la quantité : **CG = IG × glucides de la portion (g) / 100**. Une CG est faible en dessous de 10 et élevée au-dessus de 20.
- La réponse glycémique dépend de la **quantité de glucides**, de la nature de l'amidon, de la cuisson, des fibres, de la forme de l'aliment et du **repas entier** (protéines, lipides, fibres ralentissent la vidange de l'estomac).
- Dans le diabète, on ne supprime pas les féculents : on **répartit** les glucides sur la journée, on garde des quantités régulières d'un jour à l'autre et l'on privilégie les aliments riches en fibres.
- OMS (2015) : les **sucres libres** doivent rester sous **10 %** de l'apport énergétique, et idéalement sous 5 %.
- ANSES (rapport de janvier 2015) : aucun bénéfice nutritionnel prouvé des **édulcorants intenses** ; on ne conseille pas de remplacer le sucre par des édulcorants, mais de réduire le goût sucré. L'OMS (mai 2023) déconseille aussi les édulcorants pour contrôler le poids.
- En pâtisserie, le sucre a aussi des **rôles techniques** : volume, moelleux, coloration (caramélisation et réactions de Maillard) et conservation.

Exercice 12.19 – Ce qui fait monter la glycémie (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association de patients diabétiques (structure fictive) prépare une exposition dans le hall d'un hôpital. Vous réalisez le panneau « Pourquoi deux plats aussi riches en glucides ne font pas monter la glycémie de la même façon ».

Figure 12.5 – Document 1 – Les facteurs qui modifient la réponse glycémique (schéma à légender)

Document 2 – Portions et index glycémiques (IG : ordres de grandeur arrondis, d'après les tables internationales d'Atkinson et al., 2021 ; glucides : Ciqual 2025)

Portion	Glucides pour 100 g (Ciqual)	IG indicatif
Pâtes sèches cuites al dente (9811), 200 g	31,4 g	50
Riz blanc cuit (9104), 200 g	33,2 g	70
Lentilles vertes cuites (20587), 200 g	16,2 g	30
Pomme crue (13039), 150 g	11,6 g	36
Pain blanc type baguette (7001), 60 g	58,3 g	95

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Définissez l'index glycémique et la charge glycémique. (2 pts)
3. Calculez les glucides et la charge glycémique de chaque portion du document 2, et classez les portions. (3 pts)
4. Expliquez pourquoi une baguette mangée au milieu d'un repas complet fait moins monter la glycémie qu'une baguette mangée seule. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.20 – Compter les glucides d'un plateau (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Yanis, 20 ans, étudiant, vit avec un diabète de type 1. Il est traité par insulinothérapie fonctionnelle : il adapte lui-même sa dose d'insuline rapide aux glucides de chaque repas. Il déjeune au restaurant universitaire et vous demande de vérifier son calcul pour un plateau habituel.

Document 1 – Le plateau de Yanis (Ciqual 2025)

Aliment (code)	Quantité	Glucides pour 100 g
Pâtes sèches cuites (9811)	200 g	31,4 g
Filet de poulet grillé (36018)	100 g	0 g
Courgettes cuites (20021)	150 g	1,4 g
Huile d'olive (17270)	10 g	traces
Pain blanc (7001)	40 g	58,3 g
Yaourt nature sucré (19599)	125 g	10,7 g
Pomme crue (13039)	150 g	11,6 g

Document 2 – Le ratio de Yanis (donnée fictive)

Son diabétologue lui a fixé un ratio de **1 unité d'insuline rapide pour 10 g de glucides** au déjeuner. Yanis estime d'habitude son plateau à « environ 90 g de glucides ».

À vous de jouer – Questions

1. Calculez les glucides apportés par chaque aliment et le total du plateau. (4 pts)
2. Calculez la part des pâtes dans les glucides du plateau. (1 pt)
3. Comparez au chiffre estimé par Yanis et calculez l'écart en grammes et en pourcentage. Quelle conséquence aurait une sous-estimation ? (3 pts)
4. Calculez la dose correspondant au plateau avec son ratio. Précisez qui décide de la dose. (2 pts)
5. Proposez deux repères visuels pour aider Yanis à estimer ses portions de pâtes au self. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.21 – Les équivalences glucidiques (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une diététicienne libérale prépare, pour ses patients diabétiques, une fiche d'équivalences « portions de 20 g de glucides ». Elle vous demande de la calculer avec la table Ciqual.

Document 1 – Glucides pour 100 g (Ciqual 2025)

Aliment (code)	Glucides pour 100 g
Pain blanc (7001)	58,3 g
Pâtes sèches cuites (9811)	31,4 g
Riz blanc cuit (9104)	33,2 g
Semoule de couscous cuite (9683)	31,0 g
Pomme de terre cuite à l'eau (4003)	16,8 g
Lentilles vertes cuites (20587)	16,2 g
Banane (13005)	19,7 g
Pomme (13039)	11,6 g
Lait demi-écrémé (19041)	5,0 g

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour chaque aliment, la quantité qui apporte 20 g de glucides (arrondie au gramme). (4 pts)
2. Traduisez trois de ces quantités en mesures ménagères simples. (2 pts)
3. Un patient veut remplacer la moitié de ses 150 g de pâtes cuites par des lentilles, à glucides égaux. Calculez la quantité de lentilles. (3 pts)
4. Expliquez pourquoi deux aliments « équivalents » en glucides ne sont pas équivalents sur le plan nutritionnel. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.22 – Moins de sucre dans le gâteau au yaourt (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

La cafétéria d'un foyer de jeunes travailleurs (structure fictive) sert chaque vendredi un gâteau au yaourt. La responsable veut réduire le sucre de la recette sans perdre ses clients. Vous comparez la recette actuelle et une recette modifiée.

Document 1 – Les deux recettes pour 8 parts (Ciqual 2025 ; calcul sur les ingrédients crus)

Ingrédient (code)	Recette actuelle	Recette modifiée
Yaourt nature (19593)	125 g	125 g
Sucre blanc (31016)	200 g	140 g
Farine T65 (9435)	240 g	240 g
Œufs (22000)	150 g	150 g
Huile de tournesol (17440)	80 g	80 g
Levure chimique (11046)	11 g	11 g
Pomme en dés (13039)	0 g	200 g

Document 2 – Résultats du calcul pour la recette entière

Recette actuelle : glucides 379,4 g ; sucres 208,1 g ; énergie 2 633 kcal.

Recette modifiée : glucides 342,8 g ; sucres 169,5 g ; énergie 2 502 kcal.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour une part de chaque recette, les glucides, les sucres et l'énergie. (3 pts)
2. Calculez la baisse des sucres et de l'énergie en pourcentage. Commentez la faible baisse de l'énergie. (3 pts)
3. Calculez le sucre ajouté par part dans chaque recette et situez-le par rapport au repère de l'OMS pour un apport de 2 000 kcal. (3 pts)
4. Citez trois rôles techniques du sucre dans ce gâteau et dites ce que la pomme compense. (3 pts)
5. Un client propose de « mettre de l'édulcorant à la place ». Que lui répondez-vous ? (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.23 – Répartir les glucides dans un diabète gestationnel (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Mme A., 32 ans, enceinte de 27 semaines, vient d'apprendre qu'elle a un diabète gestationnel. Elle est suivie en consultation diététique à la maternité. Elle a noté une journée habituelle. Ses glycémies sont surtout trop élevées après le petit-déjeuner.

Document 1 – La journée de Mme A. (Ciqual 2025)

Prise	Aliments	Glucides	Énergie
Petit-déjeuner	Pain blanc 60 g, beurre 10 g, confiture 30 g, jus d'orange 250 mL, lait demi-écrémé 150 mL	84,4 g (dont sucres 50,1 g)	505 kcal
Déjeuner	Riz blanc cuit 250 g, poulet 120 g, haricots verts 150 g, huile 10 g, pain 40 g, crème dessert vanille 125 g	131,1 g	934 kcal
Goûter	Biscuits secs 40 g, banane 120 g	53,6 g	280 kcal
Dîner	Soupe préemballée 300 g, pain 60 g, emmental 30 g, yaourt sucré 125 g	61,9 g	497 kcal

Document 2 – Repères (Recommandations de la Société francophone du diabète et du Collège national des gynécologues et obstétriciens français, 2010)

Apport énergétique non restreint au-dessous de 1 600 kcal par jour ; glucides autour de **40 à 50 %** de l'énergie ; répartition en **trois repas et deux à trois collations** ; aliments à index glycémique bas et riches en fibres de préférence.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez les glucides et l'énergie de la journée, puis la part des glucides dans l'énergie. Comparez aux repères. (3 pts)
2. Calculez la part de chaque prise dans les glucides de la journée. (2 pts)
3. Expliquez pourquoi le petit-déjeuner pose problème, en citant deux aliments. (3 pts)
4. Proposez une nouvelle répartition sur six prises, avec des aliments précis, en gardant des féculents à chaque repas. (4 pts)
5. Expliquez pourquoi il ne faut pas supprimer les féculents pendant la grossesse. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.24 – Un atelier « les glucides sans interdits » en maison de santé (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une maison de santé pluriprofessionnelle de zone rurale (structure fictive) organise un cycle d'éducation pour 12 adultes diabétiques de type 2. Vous animez la séance « les glucides sans interdits », de 1 h 30, dans une salle équipée d'une cuisine. L'infirmière vous transmet les scores d'un questionnaire de 10 questions passé avant la séance et un mois après.

Document 1 – Taboulé maison aux pois chiches, 6 portions (Ciqual 2025)

Semoule de blé dur crue (9610) 180 g ; pois chiches en conserve égouttés (20532) 240 g ; tomates (20385) 300 g ; concombre (20019) 200 g ; oignon (20034) 50 g ; persil (11014) 30 g ; menthe (11027) 10 g ; jus de citron (2007) 50 g ; huile d'olive (17270) 40 g. On ajoute 180 g d'eau pour gonfler la semoule.

Total de la recette : glucides 184,6 g ; fibres 26,8 g ; protéines 42,6 g ; énergie 1 426 kcal.

Taboulé préemballé (25608), pour une barquette de 200 g : glucides 47,4 g ; fibres 5,0 g ; protéines 9,8 g ; énergie 358 kcal.

Document 2 – Coût des ingrédients (prix fictifs)

Semoule 2,20 €/kg ; pois chiches 1,10 € la boîte ; tomates 3,50 €/kg ; concombre 0,90 € pièce ; oignon 2,00 €/kg ; persil 1,20 € la botte ; menthe 1,20 € la botte ; citrons 0,40 € pièce (2 citrons) ; huile d'olive 9,00 €/kg.

Document 3 – Scores au questionnaire, sur 10 (données fictives)

Avant : 4 ; 5 ; 3 ; 6 ; 5 ; 4 ; 7 ; 5 ; 4 ; 6 ; 3 ; 5.

Un mois après : 7 ; 8 ; 6 ; 8 ; 7 ; 7 ; 9 ; 8 ; 6 ; 9 ; 6 ; 7.

À vous de jouer – Questions

1. Formulez trois objectifs éducatifs observables pour la séance. (3 pts)
2. Calculez, pour une portion de taboulé maison, les glucides, les fibres, les protéines et l'énergie, et comparez à la barquette du commerce. (3 pts)
3. Calculez le coût de la recette et d'une portion. (2 pts)
4. Présentez le déroulé de la séance en trois temps, avec une activité pratique. (3 pts)
5. Calculez les moyennes avant et après, et le nombre de participants qui atteignent au moins 7 sur 10 avant et après. Concluez avec prudence. (3 pts)
6. Expliquez le sens du titre « les glucides sans interdits » pour ces patients. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 4

Corrigé – Exercice 12.19

1. Légendes : 1 La quantité de glucides ; 2 La nature de l'amidon ; 3 La cuisson ; 4 Les fibres ; 5 Le repas entier ; 6 La forme de l'aliment.
2. L'**index glycémique** mesure la hausse de la glycémie provoquée par une quantité d'aliment apportant 50 g de glucides, comparée à celle de 50 g de glucose (IG 100). La **charge glycémique** tient compte de la portion réellement mangée : CG = IG × glucides de la portion / 100.
3. Glucides et CG : pâtes 200 × 31,4 / 100 = **62,8 g**, CG 62,8 × 50 / 100 = **31,4** ; riz **66,4 g**, CG **46,5** ; lentilles **32,4 g**, CG **9,7** ; pomme **17,4 g**, CG **6,3** ; baguette **35,0 g**, CG **33,2**. Classement par CG décroissante : riz, baguette, pâtes, lentilles, pomme. Le riz et la baguette ont une CG élevée ; les lentilles et la pomme une CG faible.
4. Dans un repas complet, les protéines, les lipides et les fibres des autres aliments ralentissent la vidange de l'estomac et la digestion de l'amidon : le glucose passe plus lentement dans le sang. L'IG mesuré sur un aliment seul ne suffit donc pas : c'est le repas entier qui compte.

Corrigé – Exercice 12.20

1. Glucides : pâtes 200 × 31,4 / 100 = **62,8 g** ; poulet **0 g** ; courgettes 150 × 1,4 / 100 = **2,1 g** ; huile **0 g** ; pain 40 × 58,3 / 100 = **23,3 g** ; yaourt 125 × 10,7 / 100 = **13,4 g** ; pomme 150 × 11,6 / 100 = **17,4 g**. Total : **119,0 g** de glucides.
2. Pâtes : 62,8 / 119,0 × 100 = **52,8 %** des glucides du plateau.
3. Écart : 119,0 − 90 = **29 g**, soit 29 / 119,0 × 100 = **24,4 %** de sous-estimation. Avec une dose calculée pour 90 g, l'insuline serait insuffisante : la glycémie monterait trop après le repas (hyperglycémie).
4. 119,0 / 10 = **11,9**, soit environ **12 unités**. C'est Yanis qui calcule et décide sa dose, selon le schéma et les règles fixés par son diabétologue ; le rôle du diététicien est de l'aider à bien compter les glucides, pas de prescrire.
5. Exemples : 100 g de pâtes cuites tiennent dans une louche bien pleine ou environ un poing ; une assiette plate remplie à moitié de pâtes représente environ 200 à 250 g. On peut aussi peser plusieurs fois sa portion chez soi avec la même assiette pour s'entraîner l'œil.

Corrigé – Exercice 12.21

1. Quantité pour 20 g de glucides = 20 × 100 / glucides pour 100 g : pain **34 g** ; pâtes cuites **64 g** ; riz cuit **60 g** ; semoule cuite **65 g** ; pomme de terre **119 g** ; lentilles cuites **123 g** ; banane **102 g** ; pomme **172 g** ; lait demi-écrémé **400 mL**.
2. Exemples : 34 g de pain correspondent à environ 1/7 de baguette (une tranche d'environ 5 cm) ; 119 g de pomme de terre à une pomme de terre moyenne ; 102 g de banane à une petite banane épluchée ; 400 mL de lait à deux grands verres.
3. Moitié des pâtes : 75 g, soit 75 × 31,4 / 100 = **23,6 g** de glucides. Lentilles équivalentes : 23,6 × 100 / 16,2 = **145 g** de lentilles cuites. L'assiette contient alors 75 g de pâtes et environ 145 g de lentilles.
4. Les aliments diffèrent par leurs fibres (8,45 g pour 100 g dans les lentilles contre 2,2 g dans les pâtes), leurs protéines, leurs vitamines et minéraux, et leur effet sur la glycémie (IG plus bas pour les lentilles). Le volume de l'assiette et la satiété changent aussi : 145 g de lentilles remplissent plus que 75 g de pâtes.

Corrigé – Exercice 12.22

1. Par part (division par 8) : recette actuelle **47,4 g** de glucides, **26,0 g** de sucres, **329 kcal** ; recette modifiée **42,8 g** de glucides, **21,2 g** de sucres, **313 kcal**.
2. Sucres : (208,1 − 169,5) / 208,1 × 100 = **18,6 %** de baisse. Énergie : (2 633 − 2 502) / 2 633 × 100 = **5,0 %**.

L'énergie baisse peu parce que la farine et surtout l'huile (720 kcal) apportent l'essentiel des calories, et que les pommes ajoutent un peu d'énergie et de sucres naturels. Réduire le sucre ne rend pas un gâteau « léger ».

3. Sucre ajouté par part : 200 / 8 = **25 g** dans la recette actuelle ; 140 / 8 = **17,5 g** dans la recette modifiée. Repère OMS : moins de 10 % de 2 000 kcal, soit 200 kcal ou **50 g** de sucres libres par jour. Une part actuelle en apporte la moitié, une part modifiée 35 %.

4. Le sucre donne du volume (il aide les œufs à retenir l'air), du moelleux (il retient l'eau), une croûte dorée (caramélisation et réactions de Maillard) et prolonge la conservation. Les pommes apportent de l'humidité et du moelleux, un goût sucré naturel et un peu de fibres ; elles compensent donc une partie de la perte de moelleux et de goût.

5. « Les édulcorants ne remplacent pas toutes les fonctions du sucre dans un gâteau, et les autorités de santé ne les conseillent pas : l'ANSES (2015) n'a pas trouvé de bénéfice prouvé, et l'OMS (2023) les déconseille pour contrôler le poids. Ils entretiennent le goût pour le sucré. Nous préférons baisser le sucre par étapes, et votre palais va s'y habituer. »

Corrigé – Exercice 12.23

1. Glucides : 84,4 + 131,1 + 53,6 + 61,9 = **331,0 g**. Énergie : 505 + 934 + 280 + 497 = **2 216 kcal**. Part des glucides : 331,0 × 4 / 2 216 × 100 = **59,7 %**, au-dessus des repères de 40 à 50 %. L'énergie est suffisante (plus de 1 600 kcal).

2. Petit-déjeuner 84,4 / 331,0 = **25,5 %** ; déjeuner **39,6 %** ; goûter **16,2 %** ; dîner **18,7 %**.

3. Le matin, la tolérance au glucose est la plus faible pendant la grossesse, et ce petit-déjeuner apporte 84,4 g de glucides, dont 50,1 g de sucres absorbés vite : le **jus d'orange** (250 mL, environ 24 g de sucres, sans les fibres du fruit) et la **confiture** (30 g, environ 17 g de sucres). Il ne contient presque pas de protéines pour ralentir l'absorption.

4. Exemple (calcul Ciqual 2025) : petit-déjeuner avec 50 g de pain complet, beurre, lait demi-écrémé et 100 g de fromage blanc (**32 g** de glucides) ; collation à 10 h, une pomme (**17 g**) ; déjeuner avec 100 g de riz et 100 g de lentilles cuits, poulet, haricots verts, 30 g de pain et un yaourt nature (**77 g**) ; goûter avec 40 g de pain complet, 20 g d'emmental et une clémentine (**26 g**) ; dîner avec soupe, 120 g de pâtes complètes cuites, œufs durs, fromage blanc et un kiwi (**66 g**) ; collation du soir, un verre de lait (**10 g**). Total **228 g** de glucides pour 2 147 kcal, soit **42,5 %** de l'énergie. Les féculents restent présents à chaque repas, le jus et la confiture sont remplacés par un fruit entier et des protéines.

5. Le fœtus utilise le glucose comme principale source d'énergie ; une alimentation trop pauvre en glucides expose à une production de corps cétoniques, qui ne sont pas souhaitables pour son développement, et à une perte de poids de la mère. On cherche donc à mieux répartir les glucides, pas à les supprimer.

Corrigé – Exercice 12.24

1. « À la fin de la séance, chaque participant repère les aliments sources de glucides sur un plateau-repas. » « Chaque participant compose une assiette avec une portion de féculents adaptée à sa faim et à son activité. » « Chaque participant cite deux façons de ralentir la montée de la glycémie (fibres, légumineuses, repas complet). »

2. Par portion (division par 6) : glucides **30,8 g** ; fibres **4,5 g** ; protéines **7,1 g** ; énergie **238 kcal**, pour une portion d'environ 210 g une fois la semoule gonflée. La barquette de 200 g apporte 47,4 g de glucides, 5,0 g de fibres, 9,8 g de protéines et 358 kcal. Le taboulé maison apporte environ un tiers de glucides en moins pour un poids proche, grâce à la part de légumes et de pois chiches ; les fibres sont proches et les pois chiches apportent des protéines végétales.

3. Coût : semoule 0,18 × 2,20 = 0,40 € ; pois chiches 1,10 € ; tomates 0,3 × 3,50 = 1,05 € ; concombre 0,90 € ; oignon 0,05 × 2,00 = 0,10 € ; persil 1,20 € ; menthe 1,20 € ; citrons 0,80 € ; huile 0,04 × 9,00 = 0,36 €. Total : **7,11 €**, soit **1,18 €** par portion.

4. Temps 1 (20 min) : photolangage « mes féculents préférés » et recueil des idées reçues (« le pain est

interdit », « les fruits font grossir »). Temps 2 (50 min) : atelier cuisine du taboulé en petits groupes, puis composition d'une assiette avec la méthode de l'assiette (moitié légumes, un quart féculents ou légumineuses, un quart protéines) et lecture d'étiquettes de deux taboulés du commerce. Temps 3 (20 min) : dégustation, synthèse des repères et engagement personnel de chacun (« ce que je vais essayer cette semaine »).

5. Moyenne avant : 57 / 12 = **4,75** sur 10 ; après : 88 / 12 = **7,33** sur 10. Au moins 7 sur 10 : **1** participant avant, **9** après. Tous les participants progressent d'au moins 2 points. Conclusion prudente : les connaissances semblent nettement améliorées, mais le groupe est petit, il n'y a pas de groupe témoin, et le questionnaire mesure des connaissances, pas des changements de comportement ni l'équilibre glycémique (l'hémoglobine glyquée est suivie par le médecin).

6. Les patients diabétiques de type 2 croient souvent qu'ils doivent supprimer le pain, les féculents et les fruits. Le titre rappelle qu'aucun aliment n'est interdit : on adapte les quantités, on répartit les glucides sur la journée et l'on choisit des aliments riches en fibres. Cette approche évite la frustration, les écarts et le découragement, et garde le plaisir de manger.

Partie 5 – Le contrôle des lipides

Objectifs – Objectifs de la partie

- Distinguer les familles d'acides gras, leurs sources et leurs effets.
- Calculer les lipides et les acides gras saturés d'une recette, et leur part dans l'énergie.
- Choisir une matière grasse selon son profil en acides gras et son usage en cuisine.
- Lire une étiquette pour repérer les graisses saturées et les acides gras trans.
- Alléger une sauce en gardant sa texture et son goût.
- Concevoir un atelier « cuisine bonne pour le cœur » à petit budget.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Repères de l'ANSES pour l'adulte (actualisation des apports nutritionnels conseillés en acides gras, 2011) : lipides **35 à 40 %** de l'énergie ; acides gras saturés **au plus 12 %** ; acide linoléique (oméga-6) **4 %** ; acide alpha-linolénique (oméga-3) **1 %** ; **EPA + DHA : 500 mg par jour** ; rapport oméga-6 / oméga-3 **inférieur à 5**.
- **Acides gras saturés** : beurre, crème, fromages, charcuteries, viandes grasses, huiles de palme et de coprah. **Mono-insaturés** : huile d'olive, huile de colza, avocat. **Oméga-6** : huile de tournesol, de pépins de raisin, de maïs. **Oméga-3** : huile de colza, huile de noix, graines de lin (ALA) ; poissons gras (EPA et DHA).
- **Acides gras trans industriels** : formés par l'hydrogénation partielle des huiles. Le règlement (UE) 2019/649 les limite à **2 g pour 100 g de matières grasses** depuis le 2 avril 2021.
- Pour réduire les acides gras saturés en cuisine : remplacer une partie du beurre et de la crème par des huiles de colza ou d'olive, du lait ou du fromage blanc ; choisir des viandes maigres ; cuire à la vapeur, au four ou en papillote ; dégraisser les jus.
- 1 g de lipides apporte **9 kcal** : pour calculer la part d'énergie, on multiplie les grammes par 9 et on divise par l'énergie totale.

Exercice 12.25 – Les familles d'acides gras (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un réseau de santé cardiovasculaire (structure fictive) vous demande une affiche simple pour sa salle d'attente : « Toutes les graisses ne se valent pas ».

Figure 12.6 – Document 1 – Les familles d'acides gras et le geste en cuisine (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Citez deux aliments sources de chaque famille : saturés, mono-insaturés, oméga-6, oméga-3. (2 pts)
3. Calculez, pour un adulte dont le besoin est de 2 000 kcal, les quantités en grammes correspondant aux repères de l'ANSES : lipides totaux, acides gras saturés, acide linoléique, acide alpha-linolénique. (3 pts)
4. Expliquez pourquoi on parle d'acides gras « essentiels » pour les oméga-6 et les oméga-3. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.26 – Les acides gras saturés d'une quiche (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le self d'un lycée agricole (structure fictive) sert une quiche lorraine chaque mois. Le chef veut une version plus légère, sans perdre le succès du plat. Vous comparez sa recette et une recette « poireaux et jambon » que vous avez préparée.

Document 1 – Les deux recettes pour 8 portions (Ciqual 2025 ; ingrédients crus)

Ingrédient (code)	Quiche lorraine	Quiche poireaux et jambon
Pâte	Pâte brisée pur beurre (23414) 300 g	Pâte maison : farine T55 (9436) 200 g et huile de colza (17130) 60 g
Viande	Lardons fumés (28720) 200 g	Jambon cuit supérieur (28900) 150 g
Légume	–	Poireau (20039) 400 g
Crème	Crème 30 % épaisse (19410) 300 g	Crème légère 15 % fluide (19436) 150 g
Lait	Lait entier (19023) 100 g	Lait demi-écrémé (19041) 250 g
Œufs (22000)	200 g	200 g
Emmental râpé (12118)	80 g	40 g

Document 2 – Résultats pour la recette entière

Quiche lorraine : énergie 3 208 kcal ; lipides 240,7 g ; acides gras saturés 135,3 g ; protéines 109,3 g ; sel 11,8 g.

Quiche poireaux et jambon : énergie 2 337 kcal ; lipides 126,3 g ; acides gras saturés 35,6 g ; protéines 105,3 g ; sel 4,3 g.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour une portion de chaque quiche, l'énergie, les lipides, les acides gras saturés, les protéines et le sel. (3 pts)
2. Calculez, pour chaque quiche, la part des lipides et des acides gras saturés dans l'énergie. Comparez aux repères de l'ANSES. (3 pts)
3. Calculez la baisse, en pourcentage, des lipides, des acides gras saturés et de l'énergie. (3 pts)
4. Identifiez les trois changements qui font le plus baisser les acides gras saturés. (3 pts)
5. Proposez deux moyens de vérifier que les lycéens apprécient la nouvelle quiche. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.27 – Choisir la bonne matière grasse (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'un atelier dans un centre social, un participant demande : « Quelle huile faut-il acheter ? On entend tout et son contraire. » Vous préparez un tableau comparatif pour une cuillère à soupe (10 g).

Document 1 – Composition pour 100 g (Ciqual 2025)

Matière grasse (code)	Acides gras saturés	Mono-insaturés	Acide linoléique (oméga-6)	Acide alpha-linolénique (oméga-3)
Beurre doux (16400)	60 g	19 g	1,24 g	0,35 g
Huile de colza (17130)	7,26 g	59,7 g	18,6 g	7,83 g
Huile d'olive vierge extra (17270)	15,2 g	73,1 g	6,52 g	0,65 g
Huile de tournesol (17440)	11,1 g	27,6 g	56,3 g	0,05 g
Huile de noix (17220)	10 g	16,8 g	56,7 g	11,9 g
Huile de palme raffinée (16150)	49,3 g	37 g	9,1 g	0,2 g

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour 10 g de chaque matière grasse, les acides gras saturés et l'acide alpha-linolénique. (3 pts)
2. Calculez le rapport oméga-6 / oméga-3 de chaque huile et comparez au repère de l'ANSES. (3 pts)
3. Proposez une matière grasse pour l'assaisonnement et une pour la cuisson, en justifiant. (3 pts)
4. Calculez la part des besoins en acide alpha-linolénique (2,2 g pour 2 000 kcal) couverte par une cuillère à soupe d'huile de colza. (1 pt)
5. Rédigez la réponse au participant, en deux ou trois phrases simples. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.28 – Les graisses cachées des biscuits (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans une épicerie solidaire (structure fictive), des parents vous demandent quels biscuits choisir pour le goûter des enfants. Vous comparez trois paquets du rayon.

Document 1 – Extraits des étiquettes (produits fictifs, pour 100 g)

Biscuit	Énergie	Lipides	dont acides gras saturés	Matière grasse dans la liste des ingrédients
A – sablé nappé de chocolat	480 kcal	22 g	12 g	Huile de palme
B – biscuit sec à l'avoine	450 kcal	18 g	2,0 g	Huile de colza
C – gaufrette fourrée	470 kcal	20 g	9,0 g	Graisse végétale partiellement hydrogénée

Une portion correspond à 25 g (environ 3 biscuits).

À vous de jouer – Questions

1. Calculez les lipides et les acides gras saturés apportés par une portion de chaque biscuit. (3 pts)
2. Calculez, pour chaque biscuit, la part des acides gras saturés dans l'énergie. (3 pts)
3. Expliquez ce que signifie « partiellement hydrogénée » et pourquoi cette mention doit alerter. Citez la règle européenne en vigueur. (3 pts)
4. Classez les biscuits du meilleur au moins bon choix et justifiez. (1 pt)
5. Proposez une alternative de goûter fait maison ou peu coûteuse. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.29 – Alléger la sauce de la blanquette (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – technique culinaire · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

La cuisine d'un foyer d'accueil médicalisé (structure fictive) sert une blanquette de veau. Le médecin du foyer demande de réduire les graisses saturées pour plusieurs résidents. La cheffe accepte de tester une nouvelle sauce, à condition qu'elle reste nappante.

Document 1 – Deux sauces pour 8 portions (Ciqual 2025 ; le fond de veau, sans valeur notable, est le même)

Sauce classique : roux avec beurre doux (16400) 40 g et farine T55 (9436) 40 g, mouillé au fond de veau ; crème 30 % fluide (19417) 200 g.

Sauce allégée : fond de veau lié à la fécule de maïs (9510) 30 g délayée dans le lait demi-écrémé (19041) 300 g ; crème légère 15 % fluide (19436) 80 g en fin de cuisson.

Document 2 – Résultats pour la sauce entière

Sauce classique : énergie 1 027 kcal ; lipides 93,6 g ; acides gras saturés 61,3 g.

Sauce allégée : énergie 391 kcal ; lipides 17,5 g ; acides gras saturés 10,4 g.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'énergie, les lipides et les acides gras saturés d'une portion de chaque sauce. (3 pts)
2. Calculez la baisse en pourcentage pour chaque valeur. (2 pts)
3. Expliquez le rôle de la fécule et comment éviter les grumeaux. (3 pts)
4. Proposez deux moyens de garder le goût et l'onctuosité de la sauce. (2 pts)
5. Présentez la mise en œuvre de la nouvelle sauce dans une fiche technique : deux points de contrôle. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.30 – Un atelier « bon pour le cœur, bon pour le porte-monnaie » (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une épicerie solidaire (structure fictive) accueille des familles aux revenus modestes. Plusieurs adultes ont un taux de cholestérol élevé. Vous animez un atelier de 2 heures pour 8 adultes, avec une démonstration de « rillettes de sardines » à tartiner. Les sardines en conserve sont vendues à prix réduit dans l'épicerie.

Document 1 – Rillettes de sardines, 6 portions (Ciqual 2025)

Sardines à l'huile d'olive égouttées (26040) 270 g (3 boîtes) ; fromage blanc 2-3 % (19646) 120 g ; jus de citron (2007) 20 g ; poivre et ciboulette.

Total : énergie 701 kcal ; lipides 43,1 g ; acides gras saturés 10,8 g ; EPA 2,46 g ; DHA 2,32 g ; protéines 71,7 g ; sel 2,24 g.

Document 2 – Comparaison et prix (prix fictifs relevés dans l'épicerie)

Rillettes pur porc (8001), pour 65 g : énergie 268 kcal ; lipides 24,9 g ; acides gras saturés 9,9 g ; EPA + DHA 0,01 g.

Prix : sardines 1,45 € la boîte ; fromage blanc 2,40 € le kg ; un citron 0,30 €.

À vous de jouer – Questions

1. Formulez trois objectifs éducatifs adaptés à ce public. (3 pts)
2. Calculez, pour une portion de rillettes de sardines, le poids, l'énergie, les lipides, les acides gras saturés et l'EPA + DHA (en mg). Comparez au repère de l'ANSES. (3 pts)
3. Comparez avec une portion de 65 g de rillettes de porc. (2 pts)
4. Calculez le coût de la recette et d'une portion. (2 pts)
5. Présentez deux autres recettes à petit budget, pauvres en acides gras saturés, que vous pourriez proposer. (3 pts)
6. Expliquez comment vous adaptez votre discours à des personnes qui ont un petit budget, sans les culpabiliser. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 5

Corrigé – Exercice 12.25

1. Légendes : 1 Acides gras saturés ; 2 Acides gras mono-insaturés ; 3 Oméga-6 ; 4 Oméga-3 ; 5 Acides gras trans ; 6 Le geste en cuisine.
2. Saturés : beurre, fromages (ou charcuteries, huile de palme). Mono-insaturés : huile d'olive, huile de colza (ou avocat, amandes). Oméga-6 : huile de tournesol, huile de pépins de raisin (ou noix). Oméga-3 : huile de colza, huile de noix, sardines et maquereaux.
3. Lipides : 35 à 40 % de 2 000 kcal = 700 à 800 kcal, soit 700 / 9 à 800 / 9 = **78 à 89 g**. Acides gras saturés : 12 % = 240 kcal, soit au plus **26,7 g**. Acide linoléique : 4 % = 80 kcal, soit **8,9 g**. Acide alpha-linolénique : 1 % = 20 kcal, soit **2,2 g**.
4. L'organisme ne sait pas fabriquer l'acide linoléique (oméga-6) ni l'acide alpha-linolénique (oméga-3) : ils doivent être apportés par l'alimentation. Ils servent à construire les membranes des cellules, le cerveau et la rétine, et à produire des substances qui régulent l'inflammation et la coagulation.

Corrigé – Exercice 12.26

1. Par portion (division par 8) : quiche lorraine **401 kcal**, **30,1 g** de lipides, **16,9 g** d'acides gras saturés, **13,7 g** de protéines, **1,47 g** de sel ; quiche poireaux et jambon **292 kcal**, **15,8 g** de lipides, **4,4 g** d'acides gras saturés, **13,2 g** de protéines, **0,54 g** de sel.
2. Quiche lorraine : lipides 240,7 × 9 / 3 208 × 100 = **67,5 %** de l'énergie ; acides gras saturés 135,3 × 9 / 3 208 × 100 = **38,0 %**. Quiche poireaux et jambon : lipides **48,6 %** ; acides gras saturés **13,7 %**. Une quiche reste un plat riche en lipides, mais la nouvelle recette approche le repère de 12 % pour les acides gras saturés, alors que la quiche lorraine le dépasse de plus de trois fois.
3. Lipides : (240,7 − 126,3) / 240,7 × 100 = **47,5 %** de baisse ; acides gras saturés : (135,3 − 35,6) / 135,3 × 100 = **73,7 %** ; énergie : (3 208 − 2 337) / 3 208 × 100 = **27,1 %**.
4. Crème 30 % remplacée par moins de crème légère (58,5 g d'acides gras saturés au lieu de 14,1 g) ; pâte pur beurre remplacée par une pâte à l'huile de colza (39,0 g contre 4,7 g) ; lardons remplacés par du jambon cuit (16,0 g contre 1,7 g).
5. Mesurer les restes dans les assiettes (pesée ou observation sur une semaine) et comparer au mois précédent ; faire noter le plat par les lycéens (échelle de smileys à la sortie du self ou vote au moyen d'une urne).

Corrigé – Exercice 12.27

1. Pour 10 g (division par 10) : beurre **6,0 g** de saturés et **0,04 g** d'ALA ; colza **0,73 g** et **0,78 g** ; olive **1,52 g** et **0,07 g** ; tournesol **1,11 g** et **0,005 g** ; noix **1,0 g** et **1,19 g** ; palme **4,93 g** et **0,02 g**.
2. Rapport oméga-6 / oméga-3 : colza 18,6 / 7,83 = **2,4** ; noix **4,8** ; beurre **3,5** ; olive **10,0** ; palme **45,5** ; tournesol **1 126**. Seules les huiles de colza et de noix (et le beurre, mais il est très riche en saturés) respectent le repère de moins de 5.
3. Assaisonnement : huile de colza (ou de noix), riches en oméga-3, avec un rapport oméga-6 / oméga-3 favorable ; l'huile de noix ne se chauffe pas. Cuisson : huile d'olive ou de colza, riches en acides gras mono-insaturés, plus stables à la chaleur que les acides gras polyinsaturés ; on évite de les faire fumer.
4. 0,78 / 2,2 × 100 = **35 %** des besoins en acide alpha-linolénique.
5. « Il n'existe pas d'huile parfaite : le mieux est d'en avoir deux. Prenez de l'huile de colza pour les salades, elle apporte des oméga-3, et de l'huile d'olive pour la cuisson. Le beurre reste possible en petite quantité, cru, sur le pain. »

Corrigé – Exercice 12.28

1. Par portion de 25 g : A **5,5 g** de lipides et **3,0 g** de saturés ; B **4,5 g** et **0,5 g** ; C **5,0 g** et **2,25 g**.

2. Part des saturés dans l'énergie : A 12 × 9 / 480 × 100 = **22,5 %** ; B 2,0 × 9 / 450 × 100 = **4,0 %** ; C 9,0 × 9 / 470 × 100 = **17,2 %**.

3. L'hydrogénation partielle rend une huile liquide plus solide et plus stable, mais elle forme des **acides gras trans**, qui augmentent le « mauvais » cholestérol (LDL), baissent le « bon » (HDL) et augmentent le risque cardiovasculaire. Le règlement (UE) 2019/649 limite les acides gras trans industriels à 2 g pour 100 g de matières grasses depuis le 2 avril 2021 ; la mention signale qu'il peut en rester, et que le produit est riche en saturés.

4. Classement : B (huile de colza, peu de saturés), puis C, puis A (riche en saturés, huile de palme). C est classé avant A pour ses saturés, mais sa graisse partiellement hydrogénée la rend peu recommandable.

5. Pain et carré de chocolat avec un fruit ; tartine de pain avec fromage blanc et banane ; gâteau maison à l'huile de colza, préparé le week-end et coupé en parts pour la semaine.

Corrigé – Exercice 12.29

1. Par portion : sauce classique **128 kcal**, **11,7 g** de lipides, **7,7 g** d'acides gras saturés ; sauce allégée **49 kcal**, **2,2 g** de lipides, **1,3 g** d'acides gras saturés.

2. Baisse : énergie (1 027 − 391) / 1 027 × 100 = **61,9 %** ; lipides (93,6 − 17,5) / 93,6 × 100 = **81,3 %** ; acides gras saturés (61,3 − 10,4) / 61,3 × 100 = **83,0 %**.

3. La fécule est un amidon pur : à la chaleur, ses grains absorbent l'eau et gonflent (empesage), ce qui épaissit la sauce sans matière grasse. Pour éviter les grumeaux, on la délaie à froid dans le lait, puis on la verse dans le fond chaud en fouettant, et l'on porte à ébullition une à deux minutes.

4. Réduire le fond de veau pour concentrer le goût ; ajouter des champignons et des oignons grelots, un jus de citron et une pointe de muscade ; ajouter la crème légère hors du feu ; mixer quelques légumes cuits de la blanquette dans la sauce pour l'épaissir.

5. Point de contrôle 1 : texture nappante vérifiée à la cuillère après ébullition (la sauce reste sur le dos de la cuillère). Point de contrôle 2 : température de maintien au chaud d'au moins 63 °C, notée sur la fiche, et goût vérifié avant le service.

Corrigé – Exercice 12.30

1. « À la fin de l'atelier, chaque participant cite deux aliments riches en graisses saturées et deux remplacements moins chers. » « Chaque participant prépare une tartinade à base de poisson en conserve. » « Chaque participant compose un menu de la semaine avec au moins un poisson gras. »

2. Poids : (270 + 120 + 20) / 6 = **68 g** environ. Par portion : énergie **117 kcal** ; lipides **7,2 g** ; acides gras saturés **1,8 g** ; EPA + DHA (2,46 + 2,32) / 6 = **0,797 g**, soit **797 mg**, plus que le repère de 500 mg par jour.

3. Pour un poids proche, les rillettes de porc apportent **268 kcal** (2,3 fois plus), **24,9 g** de lipides (3,5 fois plus), **9,9 g** de saturés (5,5 fois plus) et presque pas d'EPA ni de DHA.

4. Coût : 3 × 1,45 = 4,35 € ; fromage blanc 0,12 × 2,40 = 0,29 € ; citron 0,30 €. Total : environ **4,94 €**, soit **0,82 €** par portion.

5. Salade de lentilles, carottes et oignon, vinaigrette à l'huile de colza (légumineuses peu chères, riches en fibres) ; maquereaux en conserve écrasés avec des pommes de terre et de la ciboulette, en parmentier au four ; omelette aux légumes de saison avec un filet d'huile d'olive ; pâtes au thon et à la sauce tomate maison.

6. On part de ce que les familles achètent déjà et de leurs goûts ; on choisit des produits disponibles dans l'épicerie et l'on donne les prix ; on évite les produits « santé » chers ; on valorise les bonnes habitudes existantes ; on ne parle pas de « mauvais » aliments, mais d'aliments « de tous les jours » et « de temps en temps » ; on laisse chacun repartir avec la recette et un échantillon.

Partie 6 – Le sans gluten et les allergies alimentaires

Objectifs – Objectifs de la partie

- Classer les céréales et pseudo-céréales selon leur teneur en gluten.
- Lire une étiquette pour repérer les allergènes et les mentions de précaution.
- Calculer le surcoût d'une alimentation sans gluten et comparer la composition des produits.
- Organiser une production sans contamination croisée.
- Connaître le projet d'accueil individualisé et la conduite à tenir face à une réaction allergique.
- Concevoir une pâtisserie que tout un groupe peut manger.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- La **maladie cœliaque** est une maladie auto-immune : le gluten provoque une inflammation de l'intestin grêle et une atrophie des villosités. Le seul traitement est un **régime sans gluten strict et à vie**.
- Céréales qui contiennent du gluten : **blé** (et épeautre, kamut), **seigle**, **orge**. L'**avoine** n'est tolérée que si elle est garantie sans gluten (risque de contamination). Sans gluten naturellement : riz, maïs, sarrasin, quinoa, millet, sorgho, pomme de terre, légumineuses.
- Règlement d'exécution (UE) n° 828/2014 : « **sans gluten** » = au plus **20 mg de gluten par kg** ; « très faible teneur en gluten » = au plus 100 mg par kg.
- Le règlement (UE) n° 1169/2011 (dit INCO) impose de signaler **14 allergènes majeurs**, mis en évidence dans la liste des ingrédients : céréales contenant du gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, graines de sésame, anhydride sulfureux et sulfites, lupin, mollusques.
- En restauration (aliments non préemballés), le décret n° 2015-447 du 17 avril 2015 oblige à **informer par écrit** les consommateurs sur ces allergènes.
- La mention « **peut contenir des traces de** » est un étiquetage de précaution **volontaire**, non encadré : on ne peut pas l'ignorer pour une personne allergique.
- Le **projet d'accueil individualisé** (PAI, circulaire du 10 février 2021) organise l'accueil d'un enfant allergique : repas adapté ou panier repas, trousse d'urgence, protocole signé par le médecin.

Exercice 12.31 – Avec ou sans gluten ? (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association de patients cœliaques (structure fictive) accueille des personnes qui viennent d'apprendre leur diagnostic. Vous préparez un support simple sur les céréales.

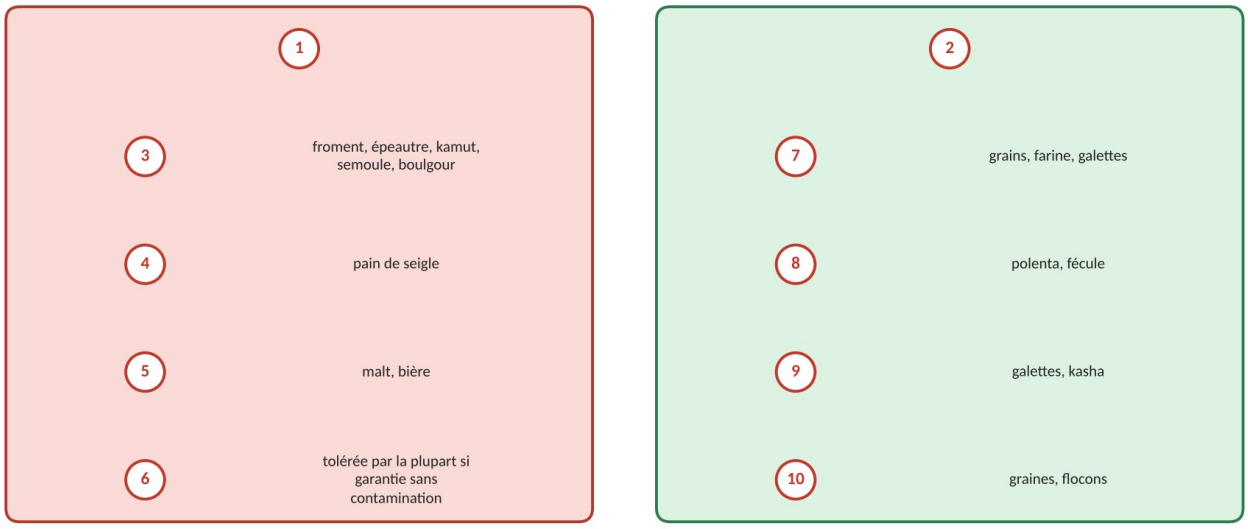


Figure 12.7 – Document 1 – Céréales et pseudo-céréales, avec et sans gluten (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 10 du document 1. (4 pts)
2. Expliquez en deux phrases ce qu'est la maladie cœliaque. (2 pts)
3. Donnez le sens réglementaire de la mention « sans gluten ». (2 pts)
4. Expliquez pourquoi l'avoine pose une difficulté particulière. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.32 – Lire les étiquettes : allergènes et traces (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un accueil de loisirs (structure fictive) prépare un pique-nique. Deux participants ont un régime particulier : Inès, 9 ans, allergique à l'arachide ; M. D., animateur, a une maladie cœliaque. Vous vérifiez cinq produits.

Document 1 – Extraits des listes d'ingrédients (produits fictifs)

Produit 1 – Galettes de riz soufflé : riz complet, sel. Peut contenir des traces de sésame.

Produit 2 – Biscuits au chocolat : farine de **blé**, sucre, chocolat (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de **soja**), huile de colza, poudre à lever. Peut contenir des traces d'**arachide** et de fruits à coque.

Produit 3 – Taboulé : semoule de **blé** dur, tomate, oignon, huile de tournesol, jus de citron, menthe, sel.

Produit 4 – Chips nature : pommes de terre, huile de tournesol, sel. Logo « épi barré ».

Produit 5 – Barre de céréales : flocons d'**avoine**, sirop de glucose, **noisettes**, miel, huile de palme. Fabriqué dans un atelier qui utilise de l'**arachide**.

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque produit, dites s'il convient à Inès et à M. D., en justifiant. (5 pts)
2. Expliquez la différence entre un allergène présent dans les ingrédients et une mention « peut contenir des traces ». (2 pts)
3. Citez six des quatorze allergènes à déclaration obligatoire. (2 pts)
4. Expliquez comment l'accueil de loisirs doit informer les familles sur les allergènes des repas qu'il prépare lui-même. (2 pts)
5. Proposez un remplacement pour le taboulé, qui convienne aux deux personnes. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.33 – Le coût du sans gluten (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Mme R., 38 ans, a une maladie cœliaque confirmée. Elle vit seule avec un petit salaire et vous demande si le régime sans gluten va « lui coûter une fortune ». Vous comparez sa consommation mensuelle de produits céréaliers.

Document 1 – Consommation d'un mois et prix (prix fictifs relevés en supermarché)

Produit	Quantité par mois	Prix ordinaire	Prix sans gluten
Pain	7,5 kg	3,20 €/kg	11,00 €/kg
Pâtes sèches	1,5 kg	1,40 €/kg	6,50 €/kg
Farine	1,0 kg	0,90 €/kg	5,80 €/kg
Biscuits secs	0,5 kg	3,00 €/kg	14,00 €/kg

Document 2 – Composition pour 100 g (Ciqual 2025)

Aliment (code)	Énergie	Protéines	Lipides	Fibres
Pâtes sèches cuites (9811)	167 kcal	6,1 g	1,1 g	2,2 g
Pâtes sans gluten cuites (9824)	163 kcal	3,09 g	1,1 g	1,0 g
Pain blanc (7001)	287 kcal	8,27 g	1,4 g	2,7 g
Pain sans gluten préemballé (7130)	249 kcal	4,58 g	6,6 g	9,9 g

Document 3 – Prise en charge (Assurance maladie, liste des produits et prestations)

Sur prescription médicale, les produits sans gluten inscrits sur la liste sont remboursés à 60 %, dans la limite de **45,73 € par mois** pour une personne de plus de 10 ans.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le coût mensuel de chaque produit, le coût total ordinaire et le coût total sans gluten, puis le surcoût. (4 pts)
2. Calculez le remboursement maximal et le surcoût qui reste à la charge de Mme R. (2 pts)
3. Comparez la composition des produits sans gluten et des produits ordinaires. (3 pts)
4. Proposez trois conseils pour réduire le coût du régime sans perdre en équilibre. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.34 – La marche en avant du sans gluten (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

La cuisine d'un collège (structure fictive) prépare chaque jour trois repas sans gluten. Une élève cœliaque a eu des troubles digestifs après un repas « sans gluten ». La gestionnaire vous demande d'analyser l'organisation.

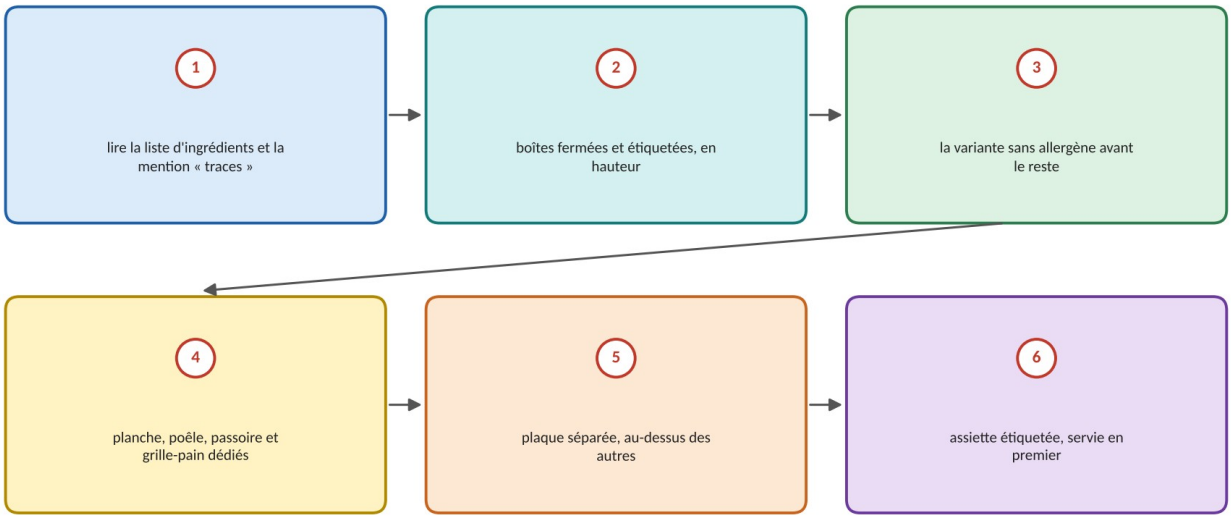


Figure 12.8 – Document 1 – Les étapes d'une production sans contamination croisée (schéma à légender)

Document 2 – Observations faites en cuisine

Le paquet de pâtes sans gluten est rangé ouvert, sur l'étagère, sous la farine de blé. Le cuisinier fait cuire les pâtes sans gluten dans l'eau des pâtes ordinaires, « pour gagner du temps ». La même louche sert les deux plats. Le gratin sans gluten est saupoudré de chapelure faite avec du pain rassis. Les plats sans gluten sont posés sur le passe sans étiquette.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Relevez quatre erreurs dans le document 2 et expliquez le risque de chacune. (4 pts)
3. Proposez une mesure corrective pour chaque erreur. (4 pts)
4. Expliquez pourquoi une très petite quantité de gluten suffit à rendre malade une personne cœliaque. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.35 – Un enfant allergique en accueil collectif (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Tom, 7 ans, est allergique à l'arachide et aux fruits à coque. Il a déjà fait une réaction grave. Il va déjeuner à la cantine de son école, gérée par une cuisine centrale municipale (structure fictive). Sa mère demande comment cela va se passer.

Document 1 – Extrait du menu de la semaine

Lundi : salade de carottes au vinaigre de cidre, poulet rôti, haricots verts, yaourt. Mardi : betteraves, lasagnes, salade verte, cake aux noix maison. Jeudi : concombre, poisson pané, riz, crème dessert praliné. Vendredi : taboulé, omelette, ratatouille, compote.

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez ce qu'est un PAI, qui le demande et qui le rédige. (3 pts)
2. Repérez dans le menu les plats à risque pour Tom et proposez un remplacement pour chacun. (3 pts)
3. Expliquez quand la cuisine propose un repas adapté et quand on choisit un panier repas fourni par la famille. (2 pts)
4. Citez quatre signes d'une réaction allergique grave (anaphylaxie). (2 pts)
5. Décrivez la conduite à tenir prévue dans le PAI si Tom fait une réaction grave. (2 pts)
6. Citez deux mesures pour que Tom ne se sente pas mis à l'écart à la cantine. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.36 – Un gâteau que tout le monde peut manger (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une maison des jeunes (structure fictive) organise un atelier de pâtisserie pour 10 adolescents. Parmi eux : une jeune cœliaque, un jeune allergique aux protéines de lait de vache, une jeune allergique à l'œuf et un jeune allergique à l'arachide et aux fruits à coque. L'animatrice veut un seul gâteau pour tout le groupe.

Document 1 – Fondant au chocolat « pour tous », 10 parts (Ciqual 2025)

Farine de riz (9520) 150 g ; fécule de pomme de terre (4090) 50 g ; sucre (31016) 120 g ; cacao non sucré (18100) 30 g ; chocolat noir 50 % (31005) 100 g ; compote de pomme (13038) 200 g ; huile de colza (17130) 80 g ; levure chimique (11046) 11 g ; eau 150 g.

Total : énergie 2 771 kcal ; protéines 24,6 g ; lipides 120,1 g ; glucides 384,7 g, dont sucres 212,8 g.

Document 2 – Prix (prix fictifs)

Farine de riz 3,80 €/kg ; fécule 3,20 €/kg ; sucre 1,20 €/kg ; cacao 12,00 €/kg ; chocolat noir 9,00 €/kg ; compote 2,50 €/kg ; huile de colza 2,80 €/kg ; levure chimique sans gluten 15,00 €/kg.

À vous de jouer – Questions

1. Listez les allergènes à exclure pour ce groupe et vérifiez que la recette n'en contient pas dans ses ingrédients de base. (3 pts)
2. Citez trois ingrédients dont il faut absolument lire l'étiquette, et dites ce que l'on recherche. (3 pts)
3. Expliquez le rôle de la compote et celui du mélange farine de riz et fécule. (3 pts)
4. Calculez, pour une part, l'énergie, les protéines, les lipides, les glucides et les sucres. (2 pts)
5. Calculez le coût de la recette et d'une part. (2 pts)
6. Présentez les précautions d'organisation de l'atelier pour éviter toute contamination. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 6

Corrigé – Exercice 12.31

1. Légendes : 1 Contiennent du gluten ; 2 Sans gluten naturellement ; 3 Blé ; 4 Seigle ; 5 Orge ; 6 Avoine ; 7 Riz ; 8 Maïs ; 9 Sarrasin ; 10 Quinoa et millet.
2. La maladie cœliaque est une maladie auto-immune : chez les personnes prédisposées, le gluten déclenche une réaction du système immunitaire qui abîme la paroi de l'intestin grêle (atrophie des villosités). Il en résulte une mauvaise absorption des nutriments (fer, calcium, folates), avec fatigue, diarrhée, amaigrissement ou retard de croissance.
3. « Sans gluten » signifie que le produit contient au plus 20 mg de gluten par kg (règlement d'exécution (UE) n° 828/2014).
4. L'avoine contient peu de protéines toxiques pour les cœliaques, mais elle est souvent cultivée, transportée et moulue avec du blé ou de l'orge : elle est très souvent contaminée. Seule l'avoine garantie « sans gluten » peut être proposée, et certains malades ne la tolèrent pas.

Corrigé – Exercice 12.32

1. Produit 1 : convient à M. D. (riz) et à Inès (pas d'arachide ; les traces de sésame ne la concernent pas). Produit 2 : ne convient à aucun des deux (blé ; traces d'arachide). Produit 3 : convient à Inès, pas à M. D. (semoule de blé). Produit 4 : convient aux deux (sans gluten garanti par le logo, sans arachide). Produit 5 : ne convient à aucun des deux (avoine non garantie sans gluten ; atelier utilisant de l'arachide, et noisettes à surveiller selon le PAI d'Inès).
2. Un allergène présent dans les ingrédients est mis volontairement dans le produit : sa présence est certaine et sa déclaration obligatoire. La mention « peut contenir des traces » signale un risque de contamination fortuite pendant la fabrication ; elle est volontaire et non encadrée, mais une personne allergique doit l'éviter.
3. Par exemple : céréales contenant du gluten, lait, œufs, arachides, fruits à coque, soja (ou poissons, crustacés, mollusques, céleri, moutarde, sésame, sulfites, lupin).
4. Pour les repas non préemballés, le décret n° 2015-447 impose une information écrite sur les allergènes : affichage du menu avec les allergènes, ou document tenu à disposition et communiqué aux familles.
5. Salade de riz (riz, tomates, maïs, poivron, huile de colza et citron), préparée avec des ingrédients vérifiés.

Corrigé – Exercice 12.33

1. Coût mensuel : pain 7,5 × 3,20 = **24,00 €** contre 7,5 × 11,00 = **82,50 €** ; pâtes **2,10 €** contre **9,75 €** ; farine **0,90 €** contre **5,80 €** ; biscuits **1,50 €** contre **7,00 €**. Total ordinaire **28,50 €** ; total sans gluten **105,05 €**. Surcoût : **76,55 €** par mois.
2. Remboursement maximal : 45,73 × 60 % = **27,44 €** par mois. Reste à charge du surcoût : 76,55 − 27,44 = **49,11 €** par mois.
3. Les produits sans gluten contiennent environ **deux fois moins de protéines** (3,09 g contre 6,1 g pour les pâtes ; 4,58 g contre 8,27 g pour le pain). Le pain sans gluten est plus riche en lipides (6,6 g contre 1,4 g), car on ajoute des matières grasses pour la texture ; celui-ci est plus riche en fibres (9,9 g contre 2,7 g), car il contient des fibres ajoutées, alors que les pâtes sans gluten en ont deux fois moins. La composition varie beaucoup selon les marques : il faut lire les étiquettes.
4. Privilégier les féculents naturellement sans gluten et peu chers (riz, pommes de terre, maïs, légumineuses, sarrasin) plutôt que les produits de substitution ; faire son pain ou ses gâteaux avec des farines sans gluten achetées en grand format ; garder les produits remboursés sur prescription et conserver les étiquettes et justificatifs ; compléter les protéines avec des légumineuses, des œufs ou des produits laitiers.

Corrigé – Exercice 12.34

1. Légendes : 1 Acheter et vérifier ; 2 Stocker à part ; 3 Préparer en premier ; 4 Ustensiles réservés ; 5 Cuire et couvrir ; 6 Identifier et servir.
2. Erreurs : paquet ouvert sous la farine de blé (la farine peut tomber dans le paquet) ; cuisson dans l'eau des pâtes ordinaires (l'eau contient de l'amidon et du gluten) ; même louche pour les deux plats (transfert de gluten) ; chapelure de pain ordinaire sur le gratin (gluten ajouté directement) ; plats non étiquetés (risque d'erreur au service).
3. Mesures : stocker les produits sans gluten fermés, dans un bac identifié, en hauteur ; cuire les pâtes sans gluten en premier, dans une eau propre et une casserole lavée ; réserver des ustensiles identifiés (couleur) ; remplacer la chapelure par de la chapelure sans gluten, des flocons de maïs ou de la polenta ; filmer et étiqueter chaque plat au nom de l'élève, et le servir à part.
4. Chez une personne cœliaque, la réaction du système immunitaire est déclenchée par des quantités très faibles : quelques dizaines de milligrammes de gluten par jour suffisent à entretenir les lésions de l'intestin, même sans symptôme visible.

Corrigé – Exercice 12.35

1. Le PAI est un document qui organise l'accueil d'un enfant ayant un problème de santé (circulaire du 10 février 2021). Il est demandé par la famille au directeur d'école ; il est rédigé avec le médecin de l'Éducation nationale (ou de la collectivité) à partir de l'ordonnance du médecin qui suit l'enfant, et signé par la famille, l'école et la collectivité qui gère la cantine.
2. Plats à risque : le cake aux noix (fruits à coque) remplacé par un fruit ou un gâteau maison sans fruits à coque ; la crème dessert praliné (noisettes ou amandes) remplacée par une crème dessert vanille vérifiée ou un yaourt. On vérifie aussi les fiches techniques des lasagnes et du poisson pané (huiles, traces).
3. La cuisine propose un repas adapté si elle peut garantir l'absence de l'allergène (fiches techniques, maîtrise des contaminations). Si l'allergie est très sévère ou multiple, ou si la cuisine ne peut pas garantir l'absence de risque, le PAI prévoit un panier repas préparé par la famille, conservé au froid et servi dans sa boîte.
4. Gonflement des lèvres, de la langue ou de la gorge ; difficulté à respirer, toux, sifflement ; urticaire étendue ; vomissements, douleurs abdominales ; malaise, pâleur, chute de la tension, perte de connaissance.
5. Suivre le protocole d'urgence du PAI : injecter l'adrénaline avec le stylo auto-injecteur de la trousse d'urgence, selon les consignes ; appeler le 15 (ou le 112) ; allonger l'enfant (ou le mettre assis s'il respire mal), ne jamais le laisser seul ; prévenir la famille ; noter l'heure de l'injection.
6. Placer Tom à une table avec ses camarades, en ne lui servant qu'un plat visuellement proche de celui des autres ; prévoir des desserts sans fruits à coque pour toute la table lors des jours de fête ; expliquer simplement l'allergie à la classe, avec l'accord de la famille.

Corrigé – Exercice 12.36

1. Allergènes à exclure : céréales contenant du gluten, lait, œufs, arachides, fruits à coque. Ingrédients de base : farine de riz, fécule, sucre, cacao, chocolat, compote, huile de colza, levure et eau ne contiennent aucun de ces allergènes dans leur composition habituelle. On évite aussi le soja par prudence si un participant y est sensible.
2. Le **chocolat noir** : il contient parfois du lait (ou des traces de lait, de noisettes, d'amandes) ; on choisit un chocolat sans lait et sans mention de traces. La **levure chimique** : certaines contiennent de l'amidon de blé ; on choisit une levure « sans gluten ». La **farine de riz** et la **fécule** : elles peuvent être contaminées par du blé au moulin ; on choisit des produits portant la mention « sans gluten ». On lit aussi l'étiquette du cacao.
3. La compote remplace l'œuf : elle apporte de l'humidité, du liant et du moelleux. Le mélange de farine de

riz et de fécule remplace la farine de blé : la farine de riz donne la structure, la fécule apporte de la légèreté ; sans gluten, la pâte ne forme pas de réseau élastique, d'où un gâteau de type fondant plutôt qu'un gâteau qui lève beaucoup.

4. Par part (division par 10) : **277 kcal** ; **2,5 g** de protéines ; **12,0 g** de lipides ; **38,5 g** de glucides, dont **21,3 g** de sucres.
5. Coût : farine de riz 0,57 € ; fécule 0,16 € ; sucre 0,14 € ; cacao 0,36 € ; chocolat 0,90 € ; compote 0,50 € ; huile 0,22 € ; levure 0,17 €. Total : **3,02 €**, soit **0,30 €** par part.
6. Nettoyer le plan de travail et les ustensiles avant l'atelier ; ne faire entrer aucun autre ingrédient (pas de farine de blé, de lait, d'œufs ni de fruits à coque) dans la salle ce jour-là ; garder les emballages pour vérifier les étiquettes avec les jeunes ; se laver les mains à l'arrivée ; vérifier avec les familles le PAI ou les consignes de chacun et la présence des trousses d'urgence ; ne pas proposer d'autre goûter pendant l'atelier.

Partie 7 – L'enrichissement et les denrées destinées à des fins médicales spéciales

Objectifs – Objectifs de la partie

- Citer les aliments d'enrichissement et ce qu'ils apportent.
- Calculer le gain en énergie et en protéines d'un plat enrichi.
- Intégrer un complément nutritionnel oral dans une recette.
- Classer les denrées destinées à des fins médicales spéciales.
- Appliquer les critères de diagnostic de la dénutrition de la HAS (2021).
- Concevoir un atelier de prévention de la dénutrition pour des personnes âgées vivant à domicile.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- **Enrichir**, c'est augmenter l'énergie et les protéines d'un plat **sans augmenter son volume** : poudre de lait, œuf, fromage râpé ou fondu, crème, beurre et huiles, poudres de protéines.
- Repères pour une personne âgée dénutrie : **30 à 40 kcal par kg** et **1,2 à 1,5 g de protéines par kg** et par jour (HAS, 2007 ; repris par les sociétés savantes).
- Critères HAS (novembre 2021) pour les personnes de **70 ans et plus** : au moins un critère **phénotypique** (perte de poids d'au moins 5 % en 1 mois ou 10 % en 6 mois ou 10 % par rapport au poids habituel ; IMC inférieur à 22 ; sarcopénie confirmée) **et** au moins un critère **étiologique** (baisse des apports ; baisse de l'absorption ; situation d'agression, maladie inflammatoire ou cancer).
- Dénutrition **sévère** chez les 70 ans et plus : IMC inférieur à 20 ; perte d'au moins 10 % en 1 mois ou 15 % en 6 mois ; albuminémie inférieure à 30 g/L.
- Les **denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales** (DADFMS, règlement délégué (UE) 2016/128) sont utilisées **sous contrôle médical**. On distingue les produits **complets à formule standard**, **complets à formule adaptée** à une maladie, et **incomplets** (qui ne peuvent pas être la seule source d'alimentation).
- Les **compléments nutritionnels oraux** (CNO) sont des DADFMS. On les propose quand l'enrichissement ne suffit pas, à distance des repas, en variant les goûts et les textures.

Exercice 12.37 – Les aliments d'enrichissement (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un service de soins infirmiers à domicile (structure fictive) veut remettre aux aidants une fiche « enrichir sans se compliquer la vie ». Vous préparez le schéma principal.

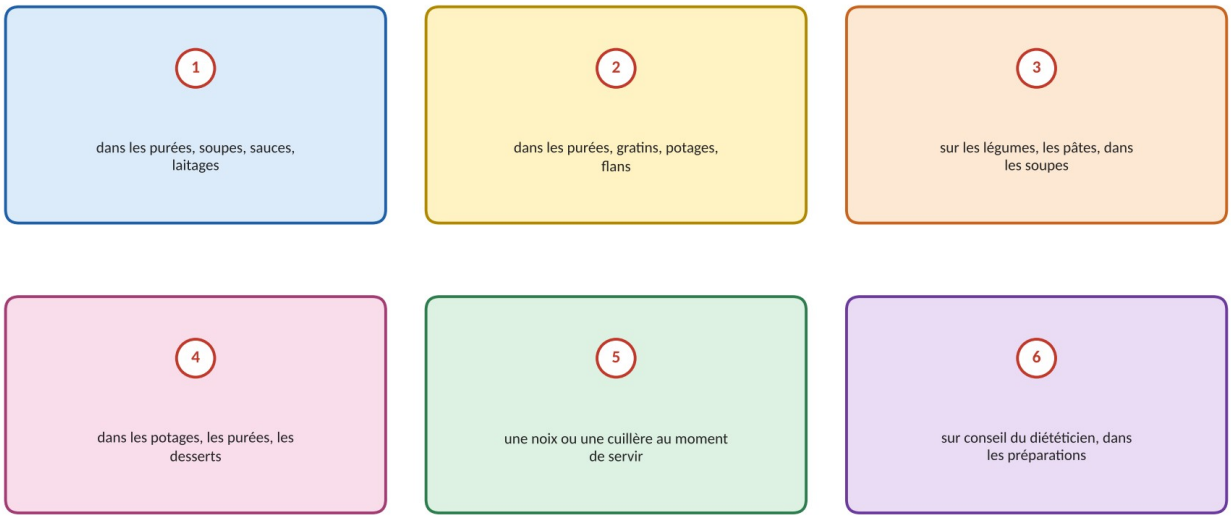


Figure 12.9 – Document 1 – Les aliments d'enrichissement (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)

2. Classez ces aliments selon qu'ils apportent surtout des protéines ou surtout de l'énergie. (3 pts)

3. Expliquez pourquoi on enrichit plutôt que de servir de plus grosses portions. (2 pts)

4. Proposez un enrichissement pour une purée, un yaourt et un potage. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.38 – Le potage enrichi (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

M. G., 84 ans, vit seul. Il reçoit un portage de repas. Le soir, il ne mange qu'un bol de potage de 250 g et un fruit. Sa fille vous demande comment rendre ce potage plus nourrissant.

Document 1 – Potage et enrichissements proposés (Ciqual 2025)

Aliment (code)	Quantité	Énergie pour 100 g	Protéines pour 100 g
Soupe de légumes (25903)	250 g	36,8 kcal	0,84 g
Lait en poudre écrémé (19054)	15 g (1 cuillère à soupe bombée)	361 kcal	35,3 g
Crème 30 % épaisse (19410)	15 g (1 cuillère à soupe)	285 kcal	2,32 g
Emmental râpé (12118)	20 g	368 kcal	27,6 g

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'énergie et les protéines du potage seul. (2 pts)
2. Calculez l'énergie et les protéines apportées par chaque enrichissement, puis par le potage enrichi. (4 pts)
3. Calculez le gain en énergie et en protéines, et l'augmentation du poids du bol. (3 pts)
4. Expliquez comment incorporer la poudre de lait pour éviter les grumeaux. (2 pts)
5. Proposez deux variantes pour ne pas lasser M. G. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.39 – Cuisiner avec un complément nutritionnel oral (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Mme H., 76 ans, suivie pour un cancer, a une prescription de compléments nutritionnels oraux. Elle dit : « Je n'en peux plus de ces bouteilles, c'est toujours le même goût. » L'infirmière vous demande des idées pour les intégrer à des recettes.

Document 1 – Le complément prescrit (produit fictif) et les ingrédients ajoutés (Ciqual 2025)

Complément hyperénergétique et hyperprotéiné, goût neutre, bouteille de 200 mL : 300 kcal ; 20 g de protéines. Conserver au frais après ouverture et consommer dans les 24 heures.

Milk-shake à la banane : 1 bouteille de complément, 100 g de banane (13005 : 87,6 kcal et 1,06 g de protéines pour 100 g), 100 g de lait entier (19023 : 64,6 kcal et 3,46 g de protéines pour 100 g), mixés avec deux glaçons.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'énergie et les protéines du milk-shake. (3 pts)
2. Proposez deux autres recettes salées ou sucrées intégrant ce complément. (3 pts)
3. Citez trois précautions pour utiliser un complément en cuisine. (3 pts)
4. Expliquez pourquoi ces compléments sont pris de préférence à distance des repas. (1 pt)
5. Précisez qui prescrit ces compléments et le rôle du diététicien. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.40 – Classer les denrées à des fins médicales spéciales (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le pharmacien d'un hôpital local (structure fictive) range les produits de nutrition orale et entérale. Il vous demande de l'aider à les classer selon la réglementation.

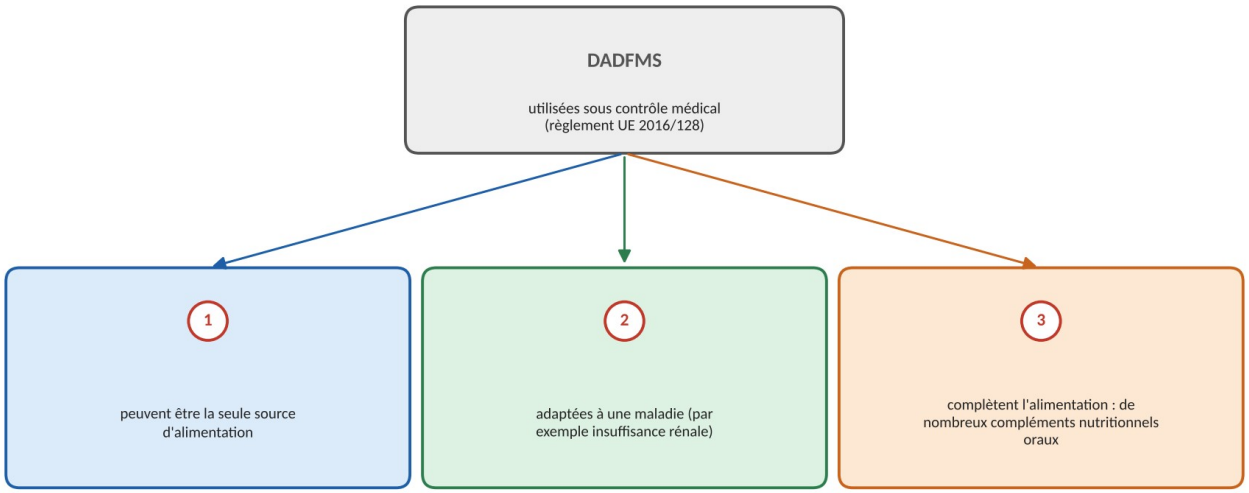


Figure 12.10 – Document 1 – Les trois catégories de denrées destinées à des fins médicales spéciales (schéma à légender)

Document 2 – Produits à classer (produits fictifs)

A – Boisson lactée hyperprotéinée, complète, pour tous les patients dénutris. B – Mélange nutritif pour sonde, complet, pauvre en électrolytes, pour les patients insuffisants rénaux. C – Poudre de protéines à ajouter aux plats. D – Eau gélifiée sucrée pour les patients qui ont des troubles de la déglutition. E – Crème dessert complète, enrichie en fibres, pour les patients diabétiques.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 3 du document 1. (3 pts)
2. Classez les produits A à E dans les trois catégories et justifiez. (4 pts)
3. Citez le texte européen qui encadre ces denrées et expliquez ce que signifie « sous contrôle médical ». (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.41 – Dépister la dénutrition avec les critères de la HAS (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Mme L., 82 ans, vit à domicile. Depuis le décès de son mari, il y a six mois, elle mange peu. Son médecin traitant vous l'adresse avec les informations suivantes.

Document 1 – Données de Mme L. (données fictives)

Taille : 1,60 m. Poids habituel : 62 kg. Poids actuel : 55 kg (perte en 6 mois). Albuminémie : 33 g/L. Apports estimés par un rappel des 24 heures : environ 1 150 kcal et 42 g de protéines par jour. Elle n'a pas de maladie inflammatoire connue.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'IMC et le pourcentage de perte de poids de Mme L. (2 pts)
2. Concluez sur le diagnostic de dénutrition selon les critères de la HAS (2021), en citant les critères remplis. (3 pts)
3. Déterminez la sévérité de la dénutrition et justifiez. (2 pts)
4. Calculez ses besoins en énergie et en protéines, puis la part couverte par ses apports actuels. (3 pts)
5. Proposez une journée alimentaire enrichie en cinq prises, réaliste pour une personne seule. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.42 – Un atelier « bien manger pour garder la forme » à domicile (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le centre communal d'action sociale d'une petite ville (structure fictive) organise des ateliers pour les personnes de plus de 75 ans qui vivent chez elles. Vous animez une séance de 2 heures pour 10 participants, dans la salle du club des aînés, équipée d'un four et de plaques. Vous préparez un flan enrichi avec eux.

Document 1 – Flan enrichi, 5 portions (Ciqual 2025)

Lait entier (19023) 500 g ; œufs (22000) 150 g (3 œufs) ; lait en poudre écrémé (19054) 40 g ; sucre (31016) 50 g ; vanille.

Total : énergie 877 kcal ; protéines 50,6 g. **Même flan sans poudre de lait** : énergie 733 kcal ; protéines 36,5 g.

Document 2 – Prix (prix fictifs)

Lait entier 1,10 € le litre ; œufs 0,30 € pièce ; lait en poudre 12,00 €/kg ; sucre 1,20 €/kg.

À vous de jouer – Questions

1. Formulez trois objectifs éducatifs adaptés à ce public. (3 pts)
2. Calculez l'énergie et les protéines d'une portion de chaque flan, et le gain apporté par la poudre de lait. (3 pts)
3. Calculez le coût de la recette et d'une portion de flan enrichi. (2 pts)
4. Présentez le déroulé de la séance en trois temps. (3 pts)
5. Citez trois signes d'alerte de dénutrition que les participants et leurs proches doivent connaître. (2 pts)
6. Proposez deux adaptations pour des participants qui ont des difficultés à mâcher ou une vue faible. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 7

Corrigé – Exercice 12.37

1. Légendes : 1 Lait en poudre ; 2 Œuf ; 3 Fromage râpé ou fondu ; 4 Crème fraîche ; 5 Beurre et huiles ; 6 Poudres de protéines.
2. Surtout des protéines : lait en poudre, œuf, fromage, poudres de protéines (le fromage et l'œuf apportent aussi de l'énergie). Surtout de l'énergie : crème fraîche, beurre et huiles.
3. Une personne qui mange peu a un petit appétit et se sent vite rassasiée : une plus grosse portion la décourage et finit souvent à la poubelle. L'enrichissement augmente l'énergie et les protéines dans le même volume.
4. Purée : un jaune d'œuf et du fromage râpé, ou de la poudre de lait. Yaourt : une cuillère de poudre de lait et du miel, ou de la crème. Potage : poudre de lait, crème et fromage râpé (voir exercice 12.38).

Corrigé – Exercice 12.38

1. Potage seul : 250 × 36,8 / 100 = **92 kcal** ; 250 × 0,84 / 100 = **2,1 g** de protéines.
2. Poudre de lait : 15 × 361 / 100 = **54 kcal** et 15 × 35,3 / 100 = **5,3 g** de protéines ; crème : **43 kcal** et **0,3 g** ; emmental : **74 kcal** et **5,5 g**. Potage enrichi : **263 kcal** et **13,3 g** de protéines.
3. Gain : **+ 171 kcal** et **+ 11,2 g** de protéines ; les protéines sont multipliées par plus de 6. Le poids passe de 250 g à 300 g, soit **+ 50 g** (20 %) seulement.
4. Délayer la poudre de lait dans un peu de potage tiède ou de lait froid, puis la verser dans le potage en remuant ; ne pas la jeter directement dans un liquide bouillant ; on peut aussi la mixer avec le potage.
5. Velouté de potiron enrichi avec un fromage fondu en portion et de la poudre de lait ; potage aux lentilles corail, riche en protéines, avec un filet de crème ; soupe de poireaux et pommes de terre avec un œuf poché ou des dés de jambon.

Corrigé – Exercice 12.39

1. Énergie : 300 + 100 × 87,6 / 100 + 100 × 64,6 / 100 = 300 + 87,6 + 64,6 = **452 kcal**. Protéines : 20 + 1,06 + 3,46 = **24,5 g**.
2. Exemples : crème dessert à la vanille préparée avec le complément neutre et de la fécule ; velouté de légumes servi tiède, dans lequel on mélange le complément neutre hors du feu ; glace ou sorbet maison avec un complément aux fruits, mixé et congelé.
3. Ne pas faire bouillir le complément (on l'ajoute hors du feu ou à faible chaleur, selon les indications du fabricant) ; respecter la conservation (au frais après ouverture, 24 heures au plus) ; vérifier que la quantité prescrite est réellement consommée (une bouteille entière dans la recette, en une portion que la patiente peut finir).
4. Pris au moment du repas, le complément coupe l'appétit et remplace le repas au lieu de s'y ajouter. À distance (au moins 1 h 30 avant ou après), il complète les apports.
5. Les compléments sont prescrits par le médecin (ils peuvent être remboursés sur prescription). Le diététicien évalue les apports, choisit avec l'équipe le produit adapté (goût, texture, volume), propose des recettes et des moments de prise, et vérifie la tolérance et la consommation réelle.

Corrigé – Exercice 12.40

1. Légendes : 1 Complètes, formule standard ; 2 Complètes, formule adaptée ; 3 Incomplètes.
2. A : complète, formule standard (adaptée à tous les patients dénutris). B : complète, formule adaptée (composition modifiée pour l'insuffisance rénale). E : complète, formule adaptée (composition modifiée pour le diabète). C : incomplète (elle n'apporte que des protéines). D : incomplète (elle sert à hydrater sans couvrir tous les besoins).

3. Le règlement délégué (UE) 2016/128 encadre ces denrées. « Sous contrôle médical » signifie qu'elles sont destinées à des patients dont l'alimentation doit être adaptée à cause d'une maladie, et qu'elles sont utilisées sur avis d'un professionnel de santé, avec un suivi de leur tolérance et de leur efficacité.

Corrigé – Exercice 12.41

1. IMC = 55 / (1,60 × 1,60) = 55 / 2,56 = **21,5 kg/m²**. Perte de poids : (62 − 55) / 62 × 100 = **11,3 %** en 6 mois.

2. Critères phénotypiques remplis : IMC inférieur à 22 et perte d'au moins 10 % en 6 mois. Critère étiologique rempli : baisse des apports (environ 1 150 kcal, très en dessous de ses besoins, depuis plusieurs mois). Mme L. est donc **dénutrie** selon les critères de la HAS (2021).

3. Dénutrition **modérée** : l'IMC est d'au moins 20, la perte est inférieure à 15 % en 6 mois et l'albuminémie (33 g/L) est d'au moins 30 g/L. Aucun critère de sévérité n'est rempli.

4. Énergie : 30 × 55 = **1 650 kcal** à 40 × 55 = **2 200 kcal**. Protéines : 1,2 × 55 = **66 g** à 1,5 × 55 = **82,5 g**. Couverture actuelle : 1 150 / 1 650 = **70 %** de l'énergie minimale et 42 / 66 = **64 %** des protéines minimales.

5. Exemple : petit-déjeuner avec café au lait enrichi en poudre de lait, pain beurré et confiture ; collation à 10 h avec un yaourt et une compote ; déjeuner avec potage enrichi, poisson ou œufs, purée enrichie au fromage, fromage et fruit ; goûter avec flan enrichi ou une part de gâteau et un verre de lait ; dîner avec omelette au fromage, légumes, pain et crème dessert. Plats simples, qu'elle peut préparer à l'avance ou recevoir par le portage de repas ; on peut aussi proposer des repas partagés au club du quartier, pour rompre l'isolement.

Corrigé – Exercice 12.42

1. « À la fin de la séance, chaque participant cite trois aliments qui permettent d'enrichir un plat. » « Chaque participant prépare un flan enrichi avec l'aide du groupe. » « Chaque participant sait se peser et dire à son médecin s'il a perdu du poids. »

2. Flan enrichi : 877 / 5 = **175 kcal** et 50,6 / 5 = **10,1 g** de protéines par portion. Flan simple : **147 kcal** et **7,3 g**. Gain : **+ 29 kcal** et **+ 2,8 g** de protéines par portion, soit **+ 38 %** de protéines, pour le même volume.

3. Coût : lait 0,5 × 1,10 = 0,55 € ; œufs 3 × 0,30 = 0,90 € ; poudre de lait 0,04 × 12,00 = 0,48 € ; sucre 0,05 × 1,20 = 0,06 €. Total **1,99 €**, soit **0,40 €** par portion.

4. Temps 1 (30 min) : accueil, café, échange sur les repas pris seul ; jeu « vrai ou faux » sur les idées reçues (« à mon âge, on a besoin de moins manger »). Temps 2 (60 min) : préparation du flan en petits groupes, puis présentation d'autres enrichissements simples (poudre de lait, fromage, œuf) et dégustation. Temps 3 (30 min) : remise d'une fiche de recettes en gros caractères et d'une courbe de poids ; chacun choisit une idée à essayer chez lui.

5. Perte de poids (vêtements plus larges, bague qui tourne) ; repas sautés ou laissés à moitié ; fatigue, chutes ou perte de force (difficulté à se lever d'une chaise).

6. Difficultés de mastication : textures tendres (flan, œufs brouillés, purée enrichie, viande hachée en sauce), en lien avec le chapitre sur les textures. Vue faible : fiches en gros caractères et contrastées, ustensiles colorés, ingrédients présentés dans l'ordre d'utilisation et décrits à voix haute.

Partie 8 – Approfondir et s'entraîner sur un cas complet

Objectifs – Objectifs de la partie

- Décrire les étapes d'une démarche d'éducation thérapeutique du patient.
- Adapter l'alimentation à des troubles du goût.

- Organiser un repas de fête qui respecte plusieurs régimes.
- Lire de façon critique une étude sur une action d'éducation nutritionnelle.
- Analyser un programme d'éducation thérapeutique au regard des exigences réglementaires.
- Traiter un cas complet sur 40 points au format de l'épreuve E5.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- L'**éducation thérapeutique du patient** (ETP) aide le patient à acquérir des compétences pour gérer sa maladie chronique (HAS, recommandations de juin 2007). Elle s'inscrit dans le parcours de soins (article L. 1161-1 du code de la santé publique).
- Quatre étapes : **diagnostic éducatif** (appelé aussi bilan éducatif partagé), **programme personnalisé** avec des priorités d'apprentissage, **séances éducatives** individuelles ou collectives, **évaluation** des compétences acquises.
- Les programmes d'ETP sont **déclarés à l'agence régionale de santé** depuis le 1er janvier 2021 (ils étaient autorisés auparavant). Les intervenants doivent avoir suivi une **formation d'au moins 40 heures** en ETP (arrêté du 2 août 2010 modifié, en dernier lieu par l'arrêté du 30 décembre 2020).
- Lire une étude : type d'étude, effectifs, groupe témoin, tirage au sort, **perdus de vue**, critère de jugement, résultat avec son **intervalle de confiance**, financement et conflits d'intérêts. Un intervalle de confiance à 95 % d'une différence qui **ne contient pas 0** indique une différence significative.
- Troubles du goût (dysgueusie), fréquents pendant une chimiothérapie : servir froid ou tiède, couverts en plastique contre le goût métallique, marinades et agrumes, varier les sources de protéines, soigner l'hygiène buccale.

Exercice 12.43 – Les étapes de l'éducation thérapeutique (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes en stage dans un service de diabétologie (structure fictive). Le tuteur vous demande de présenter, en réunion d'équipe, les étapes d'une démarche d'éducation thérapeutique.

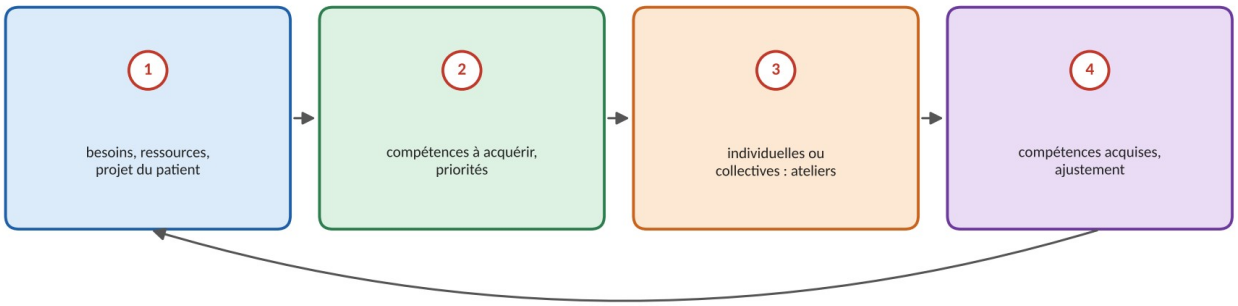


Figure 12.11 – Document 1 – Les étapes de l'éducation thérapeutique du patient (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 4 du document 1. (2 pts)
2. Expliquez ce que représente la flèche de retour entre la dernière et la première étape. (2 pts)
3. Citez trois questions que l'on pose lors du diagnostic éducatif. (3 pts)
4. Distinguez éducation thérapeutique du patient et éducation pour la santé. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.44 – Quand le goût change (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un hôpital de jour d'oncologie (structure fictive), M. P., 58 ans, reçoit une chimiothérapie. Il dit : « La viande a un goût de métal, l'eau me paraît amère, et l'odeur de la cuisine me donne la nausée. » Il a perdu 3 kg en un mois.

À vous de jouer – Questions

1. Nommez le trouble décrit et expliquez pourquoi il apparaît pendant une chimiothérapie. (2 pts)
2. Proposez deux adaptations pour chacune des trois plaintes de M. P. (6 pts)
3. Expliquez pourquoi la perte de 3 kg doit être signalée à l'équipe médicale. (2 pts)
4. Rédigez trois conseils pratiques pour son épouse, qui cuisine pour lui. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.45 – Un repas de fête pour tous (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – organisation · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une résidence autonomie (structure fictive) accueille 40 résidents pour son repas de Noël. Six résidents suivent un régime sans sel ajouté ; quatre ont une texture mixée, dont deux sont aussi sans sel ; trois sont diabétiques ; un résident est cœliaque (texture normale, sans régime sans sel). Le cuisinier souhaite un seul menu, décliné.

Document 1 – Le menu proposé

Velouté de potimarron ; filet de volaille aux marrons, gratin dauphinois ; plateau de fromages ; bûche roulée à la crème de marrons ; pain de campagne.

Document 2 – Composition de la bûche (fiche du fournisseur, produit fictif)

Pour 100 g : 320 kcal ; glucides 35 g, dont sucres 26 g ; contient du gluten, des œufs et du lait. Portion habituelle : 80 g.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre de portions du plat principal à préparer dans chaque version. (3 pts)
2. Proposez les adaptations du menu pour le résident cœliaque. (2 pts)
3. Calculez les glucides d'une portion de bûche et proposez une solution pour les trois résidents diabétiques, sans les priver du dessert. (3 pts)
4. Expliquez comment garder du goût et de l'attrait aux plats sans sel et mixés un jour de fête. (2 pts)
5. Citez deux moyens d'éviter les erreurs de service. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.46 – Lire une étude sur des ateliers cuisine (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – lecture critique · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un réseau de santé veut financer des ateliers cuisine pour des patients diabétiques de type 2. Une collègue vous transmet le résumé d'une étude et vous demande votre avis.

Document 1 – Résumé de l'étude (étude fictive)

Objectif : comparer l'effet d'ateliers cuisine et d'une brochure sur l'équilibre du diabète.

Méthode : 120 adultes diabétiques de type 2, répartis par tirage au sort : 60 suivent 6 ateliers cuisine, 60 reçoivent une brochure. Critère principal : évolution de l'hémoglobine glyquée (HbA1c) à 6 mois.

Résultats : 9 perdus de vue dans le groupe ateliers, 3 dans le groupe brochure ; seuls les patients suivis jusqu'au bout sont analysés. HbA1c moyenne au départ : 7,8 % dans les deux groupes. À 6 mois : 7,3 % (ateliers) et 7,6 % (brochure). Différence : − 0,3 point, intervalle de confiance à 95 % [− 0,55 ; − 0,05].

Financement : un fabricant d'appareils de cuisine.

À vous de jouer – Questions

1. Nommez le type d'étude et expliquez l'intérêt du tirage au sort. (2 pts)
2. Calculez l'évolution de l'HbA1c dans chaque groupe et le pourcentage de perdus de vue. (3 pts)
3. Interprétez l'intervalle de confiance. (2 pts)
4. Relevez trois limites ou biais possibles. (3 pts)
5. Rédigez votre avis en quatre ou cinq phrases pour le réseau de santé. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.47 – Analyser un programme d'éducation thérapeutique (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une clinique privée (structure fictive) vous présente son programme « Mincir pour de bon », destiné aux adultes en situation d'obésité, et vous demande de l'améliorer avant de le déclarer à l'agence régionale de santé.

Document 1 – Description du programme (programme fictif)

« Le programme est animé par une diététicienne, qui n'a pas encore suivi de formation en éducation thérapeutique. Tous les patients suivent les mêmes 5 conférences d'une heure : les calories, les régimes, les aliments interdits, l'activité physique, les substituts de repas. Chaque patient reçoit gratuitement un mois de substituts de repas fournis par le partenaire du programme. Le succès est mesuré par la perte de poids à la fin des 5 séances. »

À vous de jouer – Questions

1. Relevez cinq points qui ne respectent pas les principes ou les règles de l'éducation thérapeutique. (5 pts)
2. Proposez une amélioration pour chacun de ces points. (5 pts)
3. Expliquez pourquoi le thème « les aliments interdits » est inadapté. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 12.48 – Cas complet : « Le goût en toute sécurité » (40 points)

★★★★★ *Niveau 5 – cas complet au format de l'épreuve · durée conseillée : 2 heures*

Mise en situation – Mise en situation

Le centre de rééducation « Les Glycines » (structure fictive) accueille des adultes après un accident vasculaire cérébral (AVC). La cuisine sert 40 repas par jour. Beaucoup de patients ont des troubles de la déglutition, certains sont dénutris, et presque tous ont une hypertension artérielle. Les patients se plaignent que les plats « n'ont pas de goût » et que les purées « se ressemblent toutes ». Pendant votre stage, la diététicienne vous confie un projet : créer une recette commune, déclinée selon les besoins, et vérifier qu'elle plaît.

Document 1 – Les 40 patients du jour (données fictives)

Besoin	Nombre de patients
Texture normale, sans sel ajouté	18
Texture hachée et humide (IDDSI niveau 5), sans sel ajouté	8
Texture purée (IDDSI niveau 4), sans sel ajouté	10
Texture normale, sel standard (pas d'hypertension)	4
Patients dénutris (toutes textures confondues), à enrichir	12

Document 2 – Brandade de lieu noir, recette commune pour 10 portions (sans sel ajouté ; grammages nets, produits cuits)

Lieu noir cuit (26015) 800 g ; pommes de terre cuites à l'eau (4003) 1 500 g ; lait entier (19023) 400 g ; huile d'olive (17270) 60 g ; ail (11000) 10 g ; persil, zeste de citron, muscade.

Variation « enrichie », par portion : + 10 g de lait en poudre écrémé (19054) et + 15 g de crème 30 % (19410).

Variation « sel standard » : + 0,8 g de sel par portion.

Document 3 – Extrait de la table Ciqual 2025, valeurs pour 100 g

Aliment (code)	Énergie	Protéines	Lipides	Glucides	Sel
Lieu noir cuit (26015)	99,7 kcal	23,1 g	0,81 g	0 g	0,25 g
Pomme de terre cuite à l'eau (4003)	81 kcal	1,8 g	0,34 g	16,8 g	0,05 g
Lait entier (19023)	64,6 kcal	3,46 g	3,55 g	4,77 g	0,09 g
Huile d'olive (17270)	899 kcal	0,25 g	99,9 g	0 g	0 g
Ail (11000)	109 kcal	5,31 g	0 g	18,6 g	0,02 g
Lait en poudre écrémé (19054)	361 kcal	35,3 g	0,7 g	54 g	1,3 g
Crème 30 % (19410)	285 kcal	2,32 g	29,9 g	1,38 g	0,07 g

Document 4 – Prix (prix fictifs du fournisseur)

Lieu noir surgelé : 9,50 € le kg brut (1 kg brut donne 800 g cuits). Pommes de terre : 1,20 € le kg brut (perte à l'épluchage : 15 %). Lait entier : 1,10 € le litre. Huile d'olive : 9,00 €/kg. Ail : 8,00 €/kg. Lait en poudre : 12,00 €/kg. Crème : 4,00 €/kg. Budget denrées du plat principal : 1,50 € par portion.

Document 5 – Dégustation auprès de 24 patients (données fictives)

Essai triangulaire entre la brandade sel standard et la brandade sans sel aromatisée : 10 bonnes réponses sur

24. Seuil (risque 5 %) pour 24 dégustateurs : 13.

Épreuve hédonique (échelle de 1 à 9), deux brandades sans sel :

- Version A, sans aromates : 7 (6 patients), 6 (8), 5 (6), 4 (3), 3 (1).
- Version B, avec ail, persil, citron et muscade : 8 (5 patients), 7 (9), 6 (6), 5 (3), 4 (1).

Document 6 – Repères (données réelles)

- IDDSI (International Dysphagia Diet Standardisation Initiative, cadre publié en 2016, version 2019) : niveau 4, purée (lisse, sans grumeaux, tient sur la cuillère, test de la fourchette : les dents de la fourchette laissent des traces nettes) ; niveau 5, haché et humide (morceaux de 4 mm au plus chez l'adulte, humide, sans liquide qui se sépare).
- HAS (2007), repris par les sociétés savantes : 30 à 40 kcal par kg et par jour et 1,2 à 1,5 g de protéines par kg et par jour pour une personne dénutrie.
- Arrêté du 21 décembre 2009 : maintien des plats chauds à + 63 °C au moins jusqu'au service.

À vous de jouer – Questions

Partie A – Comprendre les besoins (6 points)

1. Expliquez pourquoi ces trois problèmes (troubles de la déglutition, dénutrition, hypertension) sont fréquents après un AVC, et ce qu'ils imposent pour le plat. (3 pts)

2. À partir du document 1, calculez le nombre de portions de chaque déclinaison de texture et de sel, et la part des patients à enrichir. (3 pts)

Partie B – La recette commune et ses déclinaisons (10 points)

3. Expliquez pourquoi la brandade est un bon choix de recette commune. (2 pts)

4. Décrivez la fabrication de la déclinaison purée (niveau 4) et de la déclinaison hachée (niveau 5), avec les tests de contrôle de l'IDDSI. (4 pts)

5. Présentez l'organisation de la production pour éviter les erreurs : ordre des opérations, identification, maintien en température. (4 pts)

Partie C – Valeur nutritionnelle (10 points)

6. Calculez l'énergie, les protéines, les lipides, les glucides et le sel d'une portion de brandade de base. (4 pts)

7. Calculez les mêmes valeurs pour une portion enrichie, et le sel d'une portion « sel standard ». (3 pts)

8. Un patient dénutri pèse 68 kg. Calculez ses besoins minimaux en énergie et en protéines, et la part couverte par une portion enrichie. Commentez. (3 pts)

Partie D – Évaluer le goût (7 points)

9. Concluez sur l'essai triangulaire et expliquez ce que cela signifie pour la cuisine. (3 pts)

10. Calculez la moyenne de chaque version à l'épreuve hédonique et la part des notes de 6 ou plus. Concluez. (4 pts)

Partie E – Le coût (7 points)

11. Calculez le coût de la recette de base pour 10 portions (quantités brutes et coût par ingrédient), puis le coût d'une portion. (4 pts)

12. Calculez le surcoût d'une portion enrichie, puis le coût total et le coût moyen par portion pour les 40 repas du jour. Comparez au budget. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

Corrigés de la partie 8

Corrigé – Exercice 12.43

1. Légendes : 1 Diagnostic éducatif ; 2 Programme personnalisé ; 3 Séances éducatives ; 4 Évaluation.
2. La flèche montre que la démarche est un cycle : l'évaluation fait apparaître ce que le patient a acquis et ce qui reste à travailler ; on actualise alors le diagnostic éducatif et l'on propose, si besoin, une reprise ou un suivi éducatif.
3. Exemples : « Qu'est-ce que vous savez de votre maladie ? » ; « Comment se passent vos repas au quotidien, et avec qui ? » ; « Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous ? » ; « Qu'aimeriez-vous changer en priorité ? »
4. L'**éducation thérapeutique** s'adresse à des patients atteints d'une maladie chronique, fait partie de leur traitement, est réalisée par des soignants formés, dans un programme déclaré, et part d'un diagnostic éducatif individuel. L'**éducation pour la santé** s'adresse à toute la population, ou à des groupes, pour prévenir les maladies et promouvoir la santé ; elle ne fait pas partie d'un traitement.

Corrigé – Exercice 12.44

1. C'est une **dysgueusie** (altération du goût), associée ici à une sensibilité aux odeurs. Les médicaments de chimiothérapie agissent sur les cellules qui se renouvellent vite, dont celles des bourgeons du goût et de la muqueuse de la bouche ; certains passent aussi dans la salive.
2. Goût métallique de la viande : couverts en plastique ; viandes marinées (citron, herbes, sauce douce) ou remplacées par des œufs, du poisson, des produits laitiers ou des légumineuses. Eau amère : eau aromatisée (citron, menthe, sirop léger), eau gazeuse fraîche, tisanes froides. Nausée liée aux odeurs : plats froids ou tièdes, qui sentent moins ; cuisson par une autre personne, porte de cuisine fermée et pièce aérée ; petits repas fréquents.
3. Une perte de 3 kg en un mois peut dépasser 5 % du poids : c'est un critère de dénutrition (HAS). La dénutrition diminue la tolérance aux traitements et augmente le risque de complications ; l'équipe doit évaluer et adapter la prise en charge (enrichissement, compléments).
4. « Servez-lui des plats froids ou tièdes, en petites portions, quand il en a envie. » « Proposez-lui d'autres protéines que la viande : œufs, fromage, poisson, lentilles. » « Gardez des en-cas faciles à portée de main (yaourts, compotes, biscuits) et aérez bien la cuisine. »

Corrigé – Exercice 12.45

1. Plat principal : mixé sans sel **2** ; mixé avec sel 4 − 2 = **2** ; texture normale sans sel 6 − 2 = **4** ; texture normale avec sel 40 − 2 − 2 − 4 = **32**, dont **1** portion sans gluten.
2. Pour le résident cœliaque : velouté sans liaison à la farine (vérifier le bouillon) ; volaille et marrons sans farine ni fond lié au blé ; gratin dauphinois lié à la fécule ou sans liaison ; fromages (vérifier les étiquettes) ; dessert sans gluten (par exemple une crème aux marrons ou une bûche sans gluten) ; pain sans gluten servi à part. Assiette identifiée à son nom.
3. Glucides d'une portion : 80 × 35 / 100 = **28 g**, dont 20,8 g de sucres. Solution : servir la bûche **à la fin du repas** (et non entre les repas), en portion de 60 g environ (21 g de glucides), et réduire un peu le pain ou le gratin dans ce repas ; on peut aussi l'accompagner de fruits frais. On ne prive pas un résident de dessert un jour de fête : le plaisir et le lien social comptent.
4. Sans sel : marrons, échalotes, fond réduit, poivre, muscade, herbes, zestes, cuisson qui caramélise la volaille. Mixés : plats mixés séparément (volaille, marrons, gratin), dressés à la poche ou en quenelles dans de belles assiettes, avec une sauce brillante et un décor comestible adapté.
5. Plan de table avec les régimes et étiquettes au nom sur chaque assiette adaptée ; dressage des plats adaptés en premier, contrôlés par une deuxième personne avant le service.

Corrigé – Exercice 12.46

1. C'est un **essai contrôlé randomisé** (avec groupe témoin et tirage au sort). Le tirage au sort rend les deux groupes comparables au départ (âge, ancienneté du diabète, motivation) : une différence à la fin peut alors être attribuée à l'intervention.

2. Évolution de l'HbA1c : ateliers 7,3 − 7,8 = **− 0,5 point** ; brochure 7,6 − 7,8 = **− 0,2 point**. Perdus de vue : 9 / 60 = **15 %** dans le groupe ateliers, 3 / 60 = **5 %** dans le groupe brochure.

3. La différence est de − 0,3 point en faveur des ateliers. L'intervalle de confiance à 95 % [− 0,55 ; − 0,05] ne contient pas 0 : la différence est **statistiquement significative**. Mais elle peut être faible (0,05 point), et son intérêt clinique reste modeste.

4. Davantage de perdus de vue dans le groupe ateliers (15 % contre 5 %), et analyse limitée aux patients suivis jusqu'au bout : les patients qui ont abandonné ont peut-être de moins bons résultats, ce qui avantage les ateliers (biais d'attrition). Pas d'aveugle possible, et le suivi a pu être plus attentif dans le groupe ateliers. Financement par un fabricant d'appareils de cuisine (conflit d'intérêts). Durée courte (6 mois) et un seul critère biologique.

5. « Cette étude, bien construite avec un tirage au sort, montre une baisse un peu plus importante de l'HbA1c avec les ateliers cuisine qu'avec une brochure. L'effet est significatif mais modeste, et il pourrait être surestimé, car plus de patients ont quitté le groupe ateliers et seuls les patients restants ont été analysés. Le financement par un fabricant d'appareils de cuisine invite aussi à la prudence. Je propose de financer les ateliers à titre expérimental, en suivant tous les participants, y compris ceux qui abandonnent, et en mesurant aussi des critères de qualité de vie et de comportements alimentaires. »

Corrigé – Exercice 12.47

1. Points non conformes : intervenante unique, sans formation de 40 heures ; programme identique pour tous, sans diagnostic éducatif ; séances sous forme de conférences, sans participation du patient ; thèmes centrés sur les régimes et les interdits ; présence d'un partenaire commercial qui fournit des substituts de repas (conflit d'intérêts, publicité) ; évaluation limitée à la perte de poids à court terme.

2. Améliorations : équipe pluriprofessionnelle formée (médecin, diététicien, enseignant en activité physique adaptée, psychologue), chaque intervenant ayant suivi la formation de 40 heures ; bilan éducatif partagé pour chaque patient, avec des priorités personnalisées ; séances interactives (ateliers cuisine, jeux de rôle, photolangage, lecture d'étiquettes, activité physique) ; thèmes centrés sur le plaisir, les sensations de faim et de satiété, la gestion des émotions, les courses et la cuisine ; aucun lien commercial, et pas de distribution de produits ; évaluation des compétences, de la qualité de vie et du poids à 6 et 12 mois.

3. Interdire des aliments crée de la frustration, favorise les compulsions et la culpabilité, et entretient l'idée d'un régime temporaire. L'obésité est une maladie chronique : on cherche des changements durables, choisis par le patient, où tous les aliments peuvent trouver leur place en quantité adaptée.

Corrigé – Exercice 12.48

Partie A

1. L'AVC peut toucher les zones du cerveau qui commandent la déglutition : les troubles de la déglutition (dysphagie) exposent aux fausses routes et aux pneumopathies. La dénutrition est favorisée par ces troubles, par la difficulté à manger seul (paralysie d'un bras), par la fatigue, la dépression et la perte d'appétit. L'hypertension est le premier facteur de risque d'AVC : il faut la contrôler pour éviter une récidive. Le plat doit donc être **de texture adaptée**, **riche en énergie et en protéines** pour certains, **pauvre en sel**, et **savoureux** pour donner envie.

2. Déclinaisons : texture normale sans sel **18** ; hachée sans sel **8** ; purée sans sel **10** ; texture normale avec sel **4**. Total 40. Patients à enrichir : 12 / 40 = **30 %**, répartis dans ces déclinaisons.

Partie B

3. La brandade se prépare en grande quantité, se décline facilement en textures (elle est déjà proche de la

purée), associe un féculent et une protéine dans une seule préparation, accepte l'enrichissement sans changer de volume, et se parfume bien sans sel (ail, persil, citron, muscade, huile d'olive).

4. **Niveau 4 (purée)** : mixer la brandade finement, sans morceaux ni arêtes, en ajoutant du lait chaud pour obtenir une texture lisse et homogène ; test de la fourchette (la purée garde les traces des dents de la fourchette) et test de la cuillère inclinée (elle tient sur la cuillère et glisse en un bloc). **Niveau 5 (haché et humide)** : écraser le poisson à la fourchette ou le hacher en morceaux de 4 mm au plus, mélanger à la purée bien humide, sans liquide qui se sépare ; test de la fourchette (les morceaux passent entre les dents de la fourchette de 4 mm) et test de pression (le morceau s'écrase facilement sous la fourchette). On contrôle chaque lot avant le service.
5. Préparer la base sans sel commune ; prélever d'abord les portions **purée** puis **hachée**, mixées avec des ustensiles propres, puis les portions à enrichir (ajout de poudre de lait et de crème par portion), et enfin saler les 4 portions **sel standard**. Chaque bac porte une étiquette de couleur (texture, sel, enrichie) et le plan de service nomme chaque patient. Maintien à + 63 °C au moins jusqu'au service, avec relevé de température ; double contrôle des plateaux avant le départ.

Partie C

6. Recette entière : énergie 797,6 + 1 215 + 258,4 + 539,4 + 10,9 = **2 821 kcal** ; protéines 184,8 + 27,0 + 13,8 + 0,2 + 0,5 = **226,3 g** ; lipides **85,7 g** ; glucides **272,9 g** ; sel **3,14 g**. Par portion (277 g) : **282 kcal**, **22,6 g** de protéines, **8,6 g** de lipides, **27,3 g** de glucides, **0,31 g** de sel.
7. Enrichissement : poudre de lait 36 kcal et 3,5 g de protéines ; crème 43 kcal et 0,3 g de protéines. Portion enrichie : **361 kcal**, **26,5 g** de protéines, **13,1 g** de lipides, **32,9 g** de glucides, **0,46 g** de sel. Portion sel standard : 0,31 + 0,8 = **1,11 g** de sel.
8. Besoins minimaux : 30 × 68 = **2 040 kcal** et 1,2 × 68 = **81,6 g** de protéines. Une portion enrichie couvre 361 / 2 040 = **17,7 %** de l'énergie et 26,5 / 81,6 = **32,5 %** des protéines. C'est un bon apport pour un seul plat, mais il faut enrichir les autres repas et proposer des collations (et, si besoin, des compléments prescrits) pour atteindre les besoins.

Partie D

9. Au hasard, on attend 24 / 3 = **8** bonnes réponses. Avec 10 bonnes réponses, sous le seuil de 13, la différence **n'est pas significative** au risque de 5 % : les patients ne distinguent pas nettement la brandade sans sel aromatisée de la brandade salée. La cuisine peut servir la version sans sel aromatisée à presque tous les patients, sans perte de goût perçue.
10. Version A : (7 × 6 + 6 × 8 + 5 × 6 + 4 × 3 + 3 × 1) / 24 = 135 / 24 = **5,63** ; notes de 6 ou plus : 14 / 24 = **58,3 %**. Version B : (8 × 5 + 7 × 9 + 6 × 6 + 5 × 3 + 4 × 1) / 24 = 158 / 24 = **6,58** ; notes de 6 ou plus : 20 / 24 = **83,3 %**. Les aromates améliorent nettement l'appréciation de la brandade sans sel : on retient la version B. Limites : petit effectif, pas de test statistique sur l'épreuve hédonique.

Partie E

11. Quantités brutes et coûts pour 10 portions : lieu noir 1,000 kg brut × 9,50 = **9,50 €** ; pommes de terre 1,5 / 0,85 = 1,765 kg brut × 1,20 = **2,12 €** ; lait 0,4 L × 1,10 = **0,44 €** ; huile 0,06 × 9,00 = **0,54 €** ; ail 0,01 × 8,00 = **0,08 €**. Total : **12,68 €**, soit **1,27 €** par portion.
12. Surcoût d'une portion enrichie : 0,010 × 12,00 + 0,015 × 4,00 = 0,12 + 0,06 = **0,18 €**. Pour 40 repas : 4 × 12,68 + 12 × 0,18 = 50,71 + 2,16 = **52,87 €** (le sel, de coût négligeable, n'est pas compté), soit **1,32 €** par portion en moyenne, sous le budget de 1,50 €. Il reste une marge pour les aromates (persil, citron, muscade).

Bilan : grille d'auto-évaluation

Partie	Je sais…	Exercices	Acquis	En cours	À retravailler
1	Suivre la démarche d'adaptation ; bâtir une recette commune et ses variantes ; respecter la prescription	12.1 à 12.6			
2	Situer une préparation dans le cadre IDDSI ; mixer sans appauvrir ; repérer les aliments à risque de fausse route	12.7 à 12.12			
3	Convertir le sodium en sel ; calculer le sel d'une journée ; réduire le sel par paliers	12.13 à 12.18			
4	Compter les glucides d'un repas ; utiliser les équivalences et la charge glycémique ; réduire le sucre d'un dessert	12.19 à 12.24			
5	Calculer la part des acides gras saturés ; choisir une matière grasse ; alléger une sauce	12.25 à 12.30			
6	Classer les céréales selon le gluten ; lire les allergènes ; organiser une production sans contamination	12.31 à 12.36			
7	Enrichir un plat et calculer le gain ; classer les DADFMS ; appliquer les critères de dénutrition de la HAS	12.37 à 12.42			
8	Décrire l'éducation thérapeutique ; lire une étude ; traiter un cas complet sur 40 points	12.43 à 12.48			

Conseil : refaites une semaine plus tard les exercices notés « à retravailler », sans regarder le corrigé, puis comparez.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

ANNALES E5

CHAPITRE

12

Adapter l'alimentation standard aux alimentations thérapeutiques

Alimentations thérapeutiques en atelier | Textures | Sel | Glucides | Lipides

DANS CE VOLUME

- ✓ 3 sujets inédits
- ✓ Format officiel E5
- ✓ Barèmes et attendus
- ✓ Corrigés rédigés

Sommaire

Cahier d'annales E5 – chapitre 12 225
Mode d'emploi du cahier d'annales 225
Ce que le jury attend sur ce chapitre 225
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 227
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 227
S1 – « À table entre deux séances » : un programme d'ateliers culinaires pour des personnes en hémodialyse 227
S2 – « Le goûter, je sais le compter » : un atelier pour des enfants vivant avec un diabète de type 1 en séjour de vacances 231
S3 – « Le cœur à l'ouvrage » : un projet d'ateliers culinaires avec les proches en réadaptation cardiaque, et l'atelier « assiette méditerranéenne » 234
Partie II – Les corrigés détaillés 239
Corrigé S1 – « À table entre deux séances » : un programme d'ateliers culinaires pour des personnes en hémodialyse 239
Corrigé S2 – « Le goûter, je sais le compter » : un atelier pour des enfants vivant avec un diabète de type 1 en séjour de vacances 244
Corrigé S3 – « Le cœur à l'ouvrage » : un projet d'ateliers culinaires avec les proches en réadaptation cardiaque, et l'atelier « assiette méditerranéenne » 249
Grille d'auto-évaluation 256

Cahier d'annales E5 – chapitre 12

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose trois sujets complets construits sur le texte officiel de l'épreuve E5 (arrêté du 27 novembre 2024, JO du 17 décembre 2024) et sur les indicateurs d'évaluation du référentiel. L'épreuve ponctuelle dure 3 h 30 et comporte deux temps indépendants : le temps 1 (30 minutes : exposé de 10 minutes au plus, puis entretien de 20 minutes, appuyé sur un dossier écrit de 10 pages au plus hors annexes) évalue C3.1, C3.3, C3.4, C3.5 et C3.6 ; le temps 2 (3 heures) évalue C3.2 : le candidat conçoit un atelier culinaire dans un contexte d'intervention imposé et réalise au moins une préparation.

Aucune annale officielle de l'E5 du référentiel 2024 n'existe encore (première session en 2027). Les sujets reprennent la rigueur des sujets officiels des anciennes épreuves (U62 « Mise en œuvre de techniques culinaires », E5.A et E5.B de 2021 à 2024, BTS blanc CNED E5B) et les adaptent au nouveau format. Chaque modèle utilisé est cité. Les structures, les personnes, les budgets et les données des enquêtes et des tests de dégustation sont fictifs : ils sont construits pour l'entraînement et ne doivent pas être cités comme des données réelles. Les textes officiels sont réels et datés. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025).

Code	Titre	Temps	Niveau	Durée	Barème
S1	« À table entre deux séances » : un programme d'ateliers culinaires pour des personnes en hémodialyse	Temps 1	★★★★★ niveau examen et au-delà	30 min (préparation conseillée : 3 h)	20 points
S2	« Le goûter, je sais le compter » : un atelier pour des enfants vivant avec un diabète de type 1 en séjour de vacances	Temps 2	★★★★★ niveau examen et au-delà	3 h	20 points
S3	« Le cœur à l'ouvrage » : un projet d'ateliers culinaires avec les proches en réadaptation cardiaque, et l'atelier « assiette méditerranéenne »	Temps 1 et temps 2	★★★★★ sujet de synthèse	30 min + 3 h	20 + 20 points

Ce que le jury attend sur ce chapitre

Le chapitre 12 porte sur l'**adaptation de l'alimentation standard aux alimentations thérapeutiques** en atelier : textures modifiées, contrôle du sel, des glucides, des lipides, du potassium et du phosphore, alimentation sans gluten, allergies, enrichissement, articulation avec l'éducation thérapeutique du patient. Le jury vérifie que le candidat part d'une **recette commune** et l'adapte par des techniques précises (double cuisson, choix des matières grasses, assaisonnement sans sel, farines sans gluten, ordre des préparations), qu'il calcule les nutriments ciblés avec la table Ciqual, qu'il prévient les contaminations croisées et qu'il **respecte le cadre médical** : les prescriptions individuelles, les doses de traitement et la conduite à tenir en cas de malaise relèvent de l'équipe soignante. Il pénalise les listes d'interdits sans solution, les adaptations qui font baisser les apports nécessaires (protéines chez la personne dialysée ou dénutrie), les produits « spéciaux » présentés comme obligatoires et l'oubli des allergènes.

À connaître par cœur – Méthode pour composer

Avant : lire tout le sujet ; surligner le public (âge, nombre, pathologies, traitements, régimes, allergies), le lieu, le matériel et les temps de cuisson, le budget et l'objectif ; repérer les données à calculer et les tests à interpréter. Pendant : justifier chaque choix technique par un effet attendu sur le goût, la texture, la couleur ou la valeur nutritionnelle ; écrire chaque formule, le calcul posé et le résultat avec son unité ; arrondir seulement le résultat final ; comparer un résultat de test à la table ou au seuil, puis nuancer (taille de l'échantillon, conditions). Après : corriger avec la partie II, remplir la grille d'auto-évaluation, refaire le sujet

une semaine plus tard.

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – « À table entre deux séances » : un programme d'ateliers culinaires pour des personnes en hémodialyse

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 1 – Conception et mise en œuvre d'un projet d'intervention en santé publique (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Préparation conseillée : 3 h d'écrit, puis 30 min d'oral blanc (exposé 10 min, entretien 20 min) · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Composez avant de lire le corrigé (partie II). Le sujet s'inspire de la structure des anciens sujets E5.A (étude de cas en santé publique, exploitation de données) et U62 (techniques culinaires adaptées), appliquée à un projet d'ateliers pour des personnes qui suivent une alimentation thérapeutique.

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage de santé publique de 2e année auprès de l'association de patients « Les Liens du Rein » (structure fictive), qui regroupe des personnes traitées par hémodialyse dans le centre de dialyse d'une ville moyenne. Les patients viennent trois fois par semaine, pour des séances de quatre heures. La néphrologue et la diététicienne du centre constatent que beaucoup de patients ont des taux sanguins de potassium ou de phosphore trop élevés, et que certains prennent trop de poids entre deux séances. Le président de l'association vous dit : « On nous donne des listes d'interdits. À la fin, on ne sait plus quoi manger et on n'a plus envie de rien. » Il vous confie la **conception d'un programme d'ateliers culinaires** qui aide les patients à adapter leurs plats habituels à leur traitement, sans perdre le plaisir de manger. Le programme commencera en mars 2028 ; vous le présenterez au conseil d'administration de l'association et à l'équipe du centre.

Document 1 – Diagnostic (novembre 2027, questionnaire proposé pendant les séances de dialyse, 48 répondants volontaires sur 85 patients)

Question ou donnée	Nombre de patients
Potassium sanguin au-dessus de la cible au moins une fois sur les 3 derniers mois (donnée du dossier, avec accord)	18
Phosphore sanguin au-dessus de la cible au dernier bilan (donnée du dossier, avec accord)	22
Prise de poids moyenne entre deux séances supérieure à la limite fixée par la néphrologue	14
Connaît et pratique la « double cuisson » des pommes de terre et des légumes	11
Consomme des plats préparés, de la charcuterie ou du fromage fondu au moins 3 fois par semaine	20
Se dit « perdu » face aux conseils alimentaires	30
Souhaite participer à des ateliers de cuisine	29

Croisement : parmi les 20 patients qui consomment des plats préparés, de la charcuterie ou du fromage fondu au moins 3 fois par semaine, 12 ont un phosphore au-dessus de la cible ; parmi les 28 autres, 10 sont

dans ce cas.

Extraits des échanges : « La liste des aliments riches en potassium, je l'ai collée sur le frigo, mais il n'y a presque plus rien de permis » (M. B., 61 ans) ; « Je mange des plats tout prêts, je suis trop fatigué après la dialyse pour cuisiner » (M. K., 54 ans) ; « J'ai perdu l'envie de manger depuis que je suis dialysée » (Mme F., 72 ans) ; « La soif, c'est le plus dur, surtout l'été » (Mme D., 66 ans).

Document 2 – Essai de cuisson des pommes de terre (données fictives : mesures réalisées par le laboratoire d'un lycée agricole partenaire, octobre 2027)

Mode de préparation (même lot de pommes de terre)	Potassium (mg pour 100 g de pommes de terre cuites)
Cuites à la vapeur, entières	400
Cuites à l'eau, en morceaux de 4 cm	300
Double cuisson : coupées en dés de 1 cm, mises dans l'eau froide, portées à ébullition, eau jetée, puis recuites dans une eau neuve	190

Pour comparaison, la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025) indique 421 mg de potassium pour 100 g de pomme de terre sans peau crue et 363 mg pour 100 g de pomme de terre bouillie.

Dégustation de deux purées au repas de l'association : purée habituelle et purée en double cuisson, avec la même quantité de beurre et de lait. **Test triangulaire** : 20 patients ; **9** ont désigné le bon échantillon. Table du test triangulaire (risque α = 5 %) : avec 20 dégustateurs, il faut au moins **11** bonnes réponses. **Test hédonique** (de 1 « je n'aime pas du tout » à 7 « j'aime beaucoup »), mêmes 20 patients :

Note	7	6	5	4	3	2	1
Purée habituelle	3	7	6	3	1	0	0
Purée en double cuisson	2	6	7	4	1	0	0

Document 3 – Le hachis parmentier d'un patient (8 portions) et les valeurs de la table Ciqual 2025

Recette habituelle : 1 500 g de pommes de terre cuites à l'eau, 800 g de steak haché 15 % de matières grasses (poids cru), 300 g de lait demi-écrémé, 60 g de beurre, 150 g d'oignon, 120 g d'emmental râpé pour gratiner, 8 g de sel.

Version proposée : pommes de terre en double cuisson ; même quantité de viande, de lait, de beurre et d'oignon ; gratiné sans fromage, avec du persil et un filet de beurre fondu (compris dans les 60 g) ; 3 g de sel et de la muscade.

Aliment (code Ciqual)	Potassium (mg pour 100 g)	Phosphore (mg pour 100 g)	Sel (g pour 100 g)	Protéines (g pour 100 g)
Pomme de terre bouillie (4003)	363	37,2	0,051	1,8
Steak haché 15 % de matières grasses, cru (6254)	295	171	0,1	20,2
Lait demi-écrémé (19033)	158	92,1	0,087	3,46
Beurre doux (16400)	36,1	23,8	0,035	0,64
Oignon cru (20034)	190	37	0,098	1,1
Emmental (12115)	97,4	640	0,61	27,9
Sel iodé (11058)	16,9	–	97,8	0

Hypothèses pour le calcul : pour la double cuisson, on retient 190 mg de potassium pour 100 g (document 2) ;

on garde la valeur de phosphore de la pomme de terre bouillie, faute de mesure.

Document 4 – Le cadre et le budget

- Le programme prévoit **2 groupes de 10 patients** et **5 ateliers** de 2 h 30 par groupe (soit 10 ateliers), les jours sans dialyse, dans la cuisine pédagogique de l'hôpital (prêtée ; valeur estimée à 50 € par séance).
- Diététicienne vacataire : 3 heures par atelier (préparation comprise), 48 € de l'heure.
- Une infirmière d'éducation du centre participe à chaque atelier pendant 2 heures ; son temps, payé par l'hôpital, est valorisé à 38 € de l'heure.
- Denrées : 3,20 € par portion au plus ; 12 portions par atelier (10 patients et 2 animatrices).
- Livret de recettes « À table entre deux séances » : 300 € ; verres doseurs gradués et balances : 90 €.
- Une fondation (fictive) finance 60 % des charges monétaires, dans la limite de 2 000 €.

Document 5 – Repères (données réelles, à citer avec leur date)

- Haute Autorité de santé, guide du parcours de soins « Maladie rénale chronique de l'adulte » (actualisation 2021) : les conseils alimentaires sont individualisés et suivis par un diététicien ; la réduction du sel fait partie de la prise en charge.
- KDOQI, recommandations sur la nutrition dans la maladie rénale chronique (mise à jour 2020, Ikizler et coll., *American Journal of Kidney Diseases*) : chez l'adulte en hémodialyse stable, apport en protéines de 1,0 à 1,2 g par kilo de poids et par jour ; le phosphore des additifs alimentaires est absorbé presque en totalité, alors que celui des aliments végétaux l'est beaucoup moins.
- Règlement (UE) n° 1169/2011 (dit INCO) : les additifs sont indiqués dans la liste des ingrédients ; les phosphates portent des numéros de la famille E338 à E452.
- Les apports en potassium, en phosphore et en liquides sont fixés pour chaque patient par la néphrologue et la diététicienne, selon ses bilans sanguins et sa diurèse résiduelle : un atelier collectif ne donne pas de chiffres individuels.

Document 6 – Ce que vivent les patients

- La dialyse occupe environ 12 heures par semaine, sans compter le transport ; la fatigue après la séance est fréquente.
- La perte d'appétit et la dénutrition sont fréquentes chez les personnes dialysées ; la restriction de potassium et de phosphore ne doit pas conduire à manger moins.
- Les fruits et légumes, sources de potassium, restent conseillés en quantités adaptées : on agit sur la **taille des portions** et sur les **techniques de préparation**.
- Le goût est souvent modifié (goût métallique) et la soif est entretenue par les plats salés.

Travail à faire

Partie 1 – Analyser les besoins et les données (7 points)

1. Calculez les pourcentages du document 1. Construisez le tableau de contingence du croisement, calculez le risque relatif d'avoir un phosphore au-dessus de la cible chez les grands consommateurs de plats préparés, de charcuterie ou de fromage fondu par rapport aux autres, et son intervalle de confiance à 95 %. Interprétez avec prudence. (2,5 pts)

2. Exploitez le document 2 : calculez la baisse de potassium obtenue par chaque mode de préparation par rapport à la cuisson vapeur ; analysez le test triangulaire et le test hédonique (moyennes, part des notes de 5 ou plus). Concluez sur l'intérêt de la double cuisson en atelier. (2 pts)

3. À partir du document 3, calculez pour une portion du hachis parmentier habituel et de la version proposée les apports en potassium, en phosphore, en sel et en protéines. Calculez la baisse en pourcentage pour le potassium, le phosphore et le sel, et commentez l'apport en protéines au regard du document 5. (1,5 pt)

4. Dégagez quatre besoins prioritaires, en vous appuyant sur les chiffres et sur les paroles des patients. (1 pt)

Partie 2 – Concevoir le programme (8 points)

5. Formulez l'objectif général, deux objectifs spécifiques chiffrés et des objectifs opérationnels. (1,5 pt)

6. Présentez le programme des 5 ateliers : titre, objectif pédagogique, techniques culinaires travaillées, plat réalisé et méthode d'animation. Justifiez la progression. (3 pts)

7. Expliquez simplement, pour les patients, le principe de la double cuisson, la façon de repérer les phosphates ajoutés sur une étiquette et deux astuces pour limiter la soif. (1,5 pt)

8. Établissez le budget du programme : charges monétaires, contributions valorisées, financement de la fondation, reste à la charge de l'association, coût total par participant. (2 pts)

Partie 3 – Évaluer et communiquer (5 points)

9. Proposez le dispositif d'évaluation (indicateurs de processus et de résultat, outils, moments), en précisant le rôle de l'équipe soignante. (2 pts)

10. Rédigez le plan de votre exposé de 10 minutes et préparez la réponse au président : « On nous donne des listes d'interdits. À la fin, on ne sait plus quoi manger. » (1,5 pt)

11. Indiquez comment vous organiserez votre veille sur l'alimentation des personnes dialysées (sources, outils, fréquence). (1,5 pt)

Corrigé : partie II, S1.

S2 – « Le goûter, je sais le compter » : un atelier pour des enfants vivant avec un diabète de type 1 en séjour de vacances

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 2 – Conception et réalisation d'un atelier culinaire dans le cadre d'une intervention en santé publique (C3.2)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Durée : 3 h · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet reprend la structure des sujets U62 (techniques culinaires, fiche technique, analyse sensorielle) et E5.B (bon de commande, organisation dans le temps, calcul nutritionnel). La difficulté supplémentaire tient au public : des enfants qui adaptent leur insuline à la quantité de glucides qu'ils mangent, et dont l'un suit aussi un régime sans gluten.

Mise en situation – Contexte d'intervention imposé

L'association « Les Îles du Sucre Malin » (structure fictive) organise chaque été un séjour de vacances de dix jours pour des enfants de 8 à 12 ans qui vivent avec un diabète de type 1. L'encadrement comprend des animateurs, une infirmière et un médecin. La directrice du séjour vous explique : « À la maison, ce sont souvent les parents qui comptent les glucides. Pendant le séjour, on voudrait que les enfants apprennent à les estimer eux-mêmes, en s'amusant. Le goûter est le bon moment : c'est là qu'ils mangent le plus souvent sans leurs parents. » Vous concevez, organisez et animez un atelier de 3 heures, de 14 h à 17 h, au cours duquel les enfants préparent un goûter, apprennent à compter ses glucides et le dégustent à 16 h 30.

Document 1 – Les participants

- 10 enfants de 8 à 12 ans ; 7 sont traités par pompe à insuline, 3 par stylos (plusieurs injections par jour). Tous adaptent leur dose d'insuline du goûter à la quantité de glucides, selon le rapport fixé par leur médecin ; l'infirmière du séjour valide chaque dose.
- On prévoit **14 portions** : 10 enfants, 2 animateurs, l'infirmière et une portion de réserve.
- Léa, 10 ans, a aussi une maladie cœliaque : elle suit un régime strict sans gluten.
- Hugo, 9 ans, a une allergie aux arachides et aux fruits à coque (projet d'accueil individualisé, stylo d'adrénaline confié à l'infirmière).
- Inès, 11 ans, fait souvent des hypoglycémies en fin d'après-midi quand elle a beaucoup bougé.
- Questionnaire du premier jour : « Sais-tu combien de glucides contient ton goûter habituel ? » oui, sans aide (2) ; à peu près (3) ; non, ce sont mes parents qui comptent (5).

Document 2 – Le lieu et le matériel

Cuisine du centre de vacances : 4 plaques électriques, 1 four, 2 grandes poêles antiadhésives et 1 petite poêle neuve, 1 balance électronique précise au gramme, 4 balances de cuisine pour les enfants, saladiers, fouets, verres doseurs, couteaux à bout rond, planches de couleurs différentes. Une salle d'activité attenante avec deux grandes tables. Un réfrigérateur. Le resucrage (morceaux de sucre, berlingots de jus de fruits) est rangé dans une boîte rouge, à portée de l'infirmière.

Document 3 – Le goûter prévu : pancakes, pommes et yaourt (14 portions)

Pâte à pancakes : 280 g de farine de blé T45, 400 g de lait demi-écrémé, 2 œufs (100 g sans coquille), 20 g de sucre, 1 sachet de levure chimique (8 g utilisés), 25 g d'huile de colza (dont 10 g pour graisser la poêle). On obtient environ 28 pancakes : **2 pancakes par portion**.

Accompagnement par portion : 80 g net de pomme crue avec la peau, coupée en quartiers (rendement de la pomme : 0,90) ; 1 yaourt nature de 125 g.

Version sans gluten pour Léa et une animatrice (2 portions), préparée **en premier** : 28 g de farine de riz et 12 g de fécule de maïs à la place de 40 g de farine de blé ; levure chimique garantie sans gluten ; le lait, l'œuf, le sucre et l'huile sont prélevés sur les quantités prévues.

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal pour 100 g)	Glucides (g pour 100 g)	dont sucres (g pour 100 g)	Lipides (g pour 100 g)	Protéines (g pour 100 g)
Farine de blé T45 (9440)	355	76,5	0,44	0,82	8,44
Lait demi-écrémé (19033)	47,5	4,97	4,91	1,55	3,46
Œuf cru (22000)	140	0,06	0,06	9,83	12,8
Sucre blanc (31016)	399	99,7	99,7	0	0
Levure chimique (11046)	108	26,9	0	0	0,1
Huile de colza (17130)	900	0	0	100	0
Pomme crue avec la peau (13039)	54	11,6	10,6	0,25	0,25
Yaourt nature (19593)	50,1	4,26	4,0	1,68	3,83
Pain au chocolat préemballé (7733)	421	48,6	13,0	21,4	6,28
Jus d'orange pur jus (2070)	45,4	9,61	9,61	0,11	0,61

Document 4 – Prix et budget (prix relevés fictifs, juillet 2027)

Farine T45 : 1,20 € le kilo ; lait demi-écrémé : 1,05 € le litre (1 litre = 1 kg pour le calcul) ; œufs : 0,30 € pièce ; sucre : 1,30 € le kilo ; levure chimique sans gluten : 0,25 € le sachet ; huile de colza : 3,00 € le kilo ; pommes : 2,20 € le kilo ; yaourt nature : 0,20 € le pot ; farine de riz : 4,50 € le kilo ; fécule de maïs : 3,80 € le kilo. Budget de l'atelier : **1,00 € par portion**.

Document 5 – Repères (données réelles, à citer avec leur date)

- Société internationale pour le diabète de l'enfant et de l'adolescent (ISPAD), recommandations de consensus sur la prise en charge nutritionnelle (2022, Annan et coll., *Pediatric Diabetes*) : les enfants vivant avec un diabète de type 1 ont les mêmes besoins que les autres enfants ; le comptage des glucides, associé à l'adaptation de l'insuline, est la méthode de référence ; les produits « spécial diabétiques » ne sont pas recommandés ; les sucres restent possibles en quantité modérée, au sein des repas.
- Règlement (UE) n° 828/2014 : la mention « sans gluten » est réservée aux denrées qui contiennent au plus 20 mg de gluten par kilo.
- Règlement INCO n° 1169/2011, annexe II : le gluten (céréales qui en contiennent), les œufs, le lait, les arachides et les fruits à coque font partie des 14 allergènes à déclaration obligatoire.
- Le traitement d'une hypoglycémie suit le protocole écrit de l'équipe médicale du séjour ; l'animateur n'adapte jamais une dose d'insuline.

Document 6 – Évaluation de l'atelier (données fictives)

Jeu « Combien de glucides ? » : au début et à la fin de l'atelier, chaque enfant estime les glucides de trois goûters présentés en photo grandeur nature (une estimation est jugée juste à 5 g près).

	Nombre d'estimations justes sur 30
Début de l'atelier	9
Fin de l'atelier	21

Appréciation du goûter (smileys de 1 à 5, 10 enfants) : 5 (6 enfants), 4 (3), 3 (1).

Remarques : « Les pancakes de Léa étaient aussi bons que les nôtres » (Tom, 9 ans) ; « J'ai su calculer ma dose avec l'infirmière » (Jade, 12 ans) ; un animateur note : « Trois enfants ont attendu longtemps la balance électronique. »

Travail à faire

Partie 1 – Conception (10 points)

1. Exploitez le questionnaire du document 1 (pourcentages). Formulez l'objectif général et trois objectifs pédagogiques observables, dont un objectif de savoir-faire culinaire et un objectif de comptage des glucides. (1,5 pt)

2. Établissez le bon de commande pour 14 portions (quantités nettes, brutes, coût). Calculez le coût par portion et comparez au budget. (2 pts)

3. Rédigez la fiche technique des pancakes (progression, techniques, points critiques, allergènes) et présentez les adaptations pour Léa, Hugo et Inès. (2,5 pts)

4. Calculez les glucides d'un pancake, puis l'énergie, les glucides, les sucres, les lipides et les protéines d'une portion de goûter complète. Comparez avec un goûter du commerce composé d'un pain au chocolat de 45 g et de 200 g de jus d'orange. Commentez. (2,5 pts)

5. Montrez que l'on peut cuire les 28 pancakes et les 2 portions sans gluten avec les poêles disponibles avant 16 h 15, sachant qu'un pancake cuit en 3 minutes et qu'une grande poêle permet d'en cuire 4 à la fois. (1,5 pt)

Partie 2 – Organisation et animation (5 points)

6. Présentez le déroulé minuté de 14 h à 17 h, avec les tâches des enfants et des adultes. (2 pts)

7. Présentez les méthodes d'animation qui permettent aux enfants d'apprendre à estimer les glucides en jouant, et la façon de leur expliquer simplement pourquoi on compte les glucides. (1,5 pt)

8. Présentez les règles d'hygiène et de sécurité, la prévention des risques pour Léa et Hugo, et la conduite à tenir si un enfant présente des signes d'hypoglycémie pendant l'atelier. (1,5 pt)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (5 points)

9. Réalisez les pancakes et dressez trois assiettes de goûter, dont celle de Léa, identifiée ; affichez à côté de chaque assiette le total de glucides. (2,5 pts)

10. Exploitez le document 6 : pourcentages, lecture critique et améliorations de l'atelier et de son évaluation. (2,5 pts)

Corrigé : partie II, S2.

S3 – « Le cœur à l'ouvrage » : un projet d'ateliers culinaires avec les proches en réadaptation cardiaque, et l'atelier « assiette méditerranéenne »

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 1 (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6) et temps 2 (C3.2) – Sujet de synthèse

Niveau : ★★★★★ sujet de synthèse · Durée conseillée : 3 h pour la partie A (puis 30 min d'oral blanc), 3 h pour la partie B · Barème : 20 + 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet associe la structure des sujets E5.A (données, test statistique, budget) et celle des sujets U62 et E5.B (fiche technique, bon de commande, calcul nutritionnel, organisation dans le temps).

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage dans le service de réadaptation cardiaque (soins médicaux et de réadaptation, hôpital de jour) d'un centre hospitalier fictif. Les patients y viennent pendant quatre semaines, après un infarctus, une pose de stent ou une chirurgie cardiaque, pour un programme qui associe activité physique encadrée, éducation thérapeutique et suivi médical. La cadre de santé vous explique : « Nos patients reçoivent des conseils alimentaires, mais trois mois plus tard, beaucoup ont repris leurs habitudes. Ce sont souvent les conjoints qui cuisinent, et ils ne viennent jamais aux séances. » Elle vous confie la conception d'un projet d'ateliers culinaires ouverts aux proches (partie A), puis la conception et l'animation du premier atelier (partie B).

Partie A – Temps 1 : le projet (20 points)

Document 1 – Questionnaire d'entrée (janvier à juin 2027, 60 patients)

Habitude déclarée	Nombre de patients
Mange de la charcuterie au moins 2 fois par semaine	33
Cuisine au beurre tous les jours	38
Mange du poisson gras (sardine, maquereau, saumon, hareng) au moins une fois par semaine	14
Sale son assiette avant de goûter	27
Les repas sont préparés surtout par le conjoint ou un proche	30
Souhaite un atelier de cuisine auquel un proche pourrait venir	41

Document 2 – Suivi téléphonique à 3 mois (mêmes 60 patients)

On a demandé à chaque patient s'il applique au moins trois des cinq conseils alimentaires remis à la sortie.

	Applique au moins 3 conseils	N'applique pas 3 conseils	Total
Le patient prépare lui-même ses repas	19	11	30
Les repas sont préparés surtout par un proche	9	21	30
Total	28	32	60

Valeur seuil du khi-deux à 1 degré de liberté, au risque de 5 % : 3,84.

Document 3 – Repères (données réelles, à citer avec leur date)

- Société européenne de cardiologie, recommandations sur la prévention des maladies cardiovasculaires

(2021, Visseren et coll., *European Heart Journal*) : limiter les acides gras saturés à moins de 10 % de l'apport énergétique ; limiter le sel à moins de 5 g par jour ; manger du poisson une à deux fois par semaine, en particulier du poisson gras ; privilégier un modèle alimentaire de type méditerranéen.

- Santé publique France, recommandations alimentaires pour les adultes (2019) : du poisson deux fois par semaine, dont un poisson gras ; limiter la charcuterie à 150 g par semaine ; privilégier les huiles de colza, de noix et d'olive.
- Étude Lyon Diet Heart (de Lorgeril et coll., *Circulation*, 1999) : chez des patients après un premier infarctus, un régime de type méditerranéen a été associé à une forte diminution des récidives par rapport au groupe témoin.
- Organisation mondiale de la santé (2012) : moins de 5 g de sel par jour pour un adulte.

Document 4 – Le cadre et le budget (données construites pour le sujet)

- 6 sessions de réadaptation par an, de 8 patients chacune ; **un atelier culinaire de 3 heures par session**, ouvert à 4 proches au plus ; 14 portions par atelier (8 patients, 4 proches, 2 animateurs) ; denrées : 4,50 € par portion au plus.
- Conception du projet et des fiches par une diététicienne vacataire : 20 heures à 45 € de l'heure.
- Livret de recettes pour les familles : 400 € ; matériel (thermomètre de cuisson, balances, papier cuisson, boîtes) : 250 € ; affiches et invitations aux proches : 150 €.
- Cuisine thérapeutique du service (prêtée) : valeur estimée à 60 € par atelier ; une infirmière d'éducation participe à chaque atelier pendant 2 heures, temps valorisé à 38 € de l'heure.
- Un appel à projets de prévention (fictif) finance 80 % des charges monétaires, dans la limite de 2 000 €.

Travail à faire – Temps 1

Partie 1 – Analyser (8 points)

1. Calculez les pourcentages du document 1 et comparez-les aux repères du document 3 lorsque c'est possible. (2 pts)

2. Exploitez le document 2 : pourcentages par ligne, effectifs attendus, khi-deux. Concluez, puis discutez les limites de ce résultat. (2,5 pts)

3. Expliquez pourquoi le modèle méditerranéen est conseillé après un événement cardiaque, en reliant trois de ses composantes à un effet sur la santé. (1,5 pt)

4. Dégagez quatre besoins prioritaires du public et justifiez l'ouverture des ateliers aux proches. (2 pts)

Partie 2 – Concevoir le projet (8 points)

5. Formulez l'objectif général, deux objectifs spécifiques chiffrés et les objectifs opérationnels. (1,5 pt)

6. Présentez l'organisation des ateliers dans le parcours de réadaptation (moment de la session, recrutement et invitation des proches, articulation avec l'éducation thérapeutique et l'activité physique). (2 pts)

7. Proposez le thème et le plat de 6 ateliers possibles (un par session), avec la technique culinaire et le message principal. (2,5 pts)

8. Établissez le budget annuel (charges monétaires, contributions valorisées, financement, reste à charge, coût par patient). (2 pts)

Partie 3 – Évaluer et communiquer (4 points)

9. Proposez le dispositif d'évaluation à un an (indicateurs, outils, calendrier). (2 pts)

10. Rédigez l'invitation remise aux patients pour leur proche (une dizaine de lignes, langage simple). (1 pt)

11. Préparez une réponse au cardiologue qui vous dit : « Un atelier de cuisine, c'est sympathique, mais ce sont les médicaments qui protègent le cœur. » (1 pt)

Partie B – Temps 2 : l'atelier « assiette méditerranéenne » (20 points)

Document 5 – Les participants et le lieu

- 8 patients de 52 à 78 ans et 4 proches ; 14 portions prévues.
- M. L., 71 ans, a une insuffisance cardiaque : son cardiologue lui a prescrit un régime pauvre en sel.
- Mme R., 66 ans, est traitée par un anticoagulant de la famille des antivitamines K (AVK).
- M. S., 58 ans, est allergique au poisson.
- M. P., 64 ans, a un diabète de type 2.
- Cuisine thérapeutique : 4 plaques à induction, 1 four mixte (chaleur sèche ou vapeur), 2 tables de travail, balances, thermomètre à sonde. Horaires : 9 h 00 à 12 h 00 ; repas à 11 h 30.

Document 6 – Menu et portions (poids nets crus par portion, sauf indication)

Filet de maquereau rôti au citron et au thym (150 g de filet cru) ; ratatouille (80 g d'aubergine, 80 g de courgette, 50 g de poivron rouge, 60 g de tomate, 30 g d'oignon, 8 g d'huile d'olive, ail, thym, basilic) ; boulgour (55 g cru) ; yaourt nature (125 g) et nectarine (120 g) ; pain (60 g). Sel ajouté : 0,8 g par portion au total.

Pour M. S. : blanc de poulet mariné au citron et au thym à la place du maquereau.

Menu habituel d'un patient, relevé à l'entrée (par personne) : entrecôte (180 g crue) cuite dans 10 g de beurre, 200 g de frites cuites en friteuse, 30 g de camembert, 60 g de pain, 1,5 g de sel ajouté.

Document 7 – Pertes et prix (données construites pour le sujet)

Denrée	Rendement (net / brut)	Prix
Filets de maquereau	1 (achetés en filets)	13,00 € le kilo
Aubergines	0,90	2,80 € le kilo
Courgettes	0,95	2,20 € le kilo
Poivrons rouges	0,80	3,50 € le kilo
Tomates	0,90	2,60 € le kilo
Oignons	0,85	1,60 € le kilo
Huile d'olive	1	9,00 € le kilo
Boulgour	1	2,90 € le kilo
Yaourt nature (pot de 125 g)	1	0,20 € le pot
Nectarines	0,92	3,20 € le kilo
Pain	1	3,60 € le kilo
Ail, herbes, citrons	–	forfait de 2,00 €

Le filet de maquereau perd 13 % de sa masse à la cuisson ; 55 g de boulgour cru donnent environ 146 g de boulgour cuit. Le blanc de poulet de M. S. est pris dans le stock du service (non compté).

Document 8 – Extrait de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (code)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	AG saturés (g)	Fibres (g)	Sel (g)	EPA + DHA (g)
Maquereau rôti (26019)	228	21,5	traces	15,8	4,44	0	0,21	2,14

Aliment (code)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	AG saturés (g)	Fibres (g)	Sel (g)	EPA + DHA (g)
Aubergine crue (20053)	22,9	0,98	2,7	0,18	0,034	3	0,005	0
Courgette crue (20020)	16,7	1,21	1,75	0,32	0,084	1	0,02	0
Poivron rouge cru (20087)	33,6	1,06	5,98	moins de 0,5	moins de 0,01	3,2	moins de 0,013	0
Tomate crue (20385)	19,2	0,6	3,69	moins de 0,5	moins de 0,01	1,02	moins de 0,013	0
Oignon cru (20034)	39	1,1	6,25	0,62	0,2	1,7	0,098	0
Huile d'olive vierge extra (17270)	899	0,25	traces	99,9	15,2	0	moins de 0,013	0
Boulgour cuit (9691)	131	4,31	24,1	1	0,16	3,7	0,033	0
Yaourt nature (19593)	50,1	3,83	4,26	1,68	1,08	traces	0,1	0
Nectarine (13399)	49,5	0,74	11,3	moins de 0,5	moins de 0,01	0,47	moins de 0,013	0
Pain blanc (7001)	287	8,27	58,3	1,4	0,45	2,7	1,25	0
Entrecôte crue (6103)	231	19,4	0	17,1	8,07	0	0,075	0
Beurre doux (16400)	753	0,64	0,71	83	60	0	0,035	0
Frites cuites en friteuse (4032)	258	3,28	32,7	11,9	2,86	3,9	0,073	0
Camembert (12001)	280	19,5	traces	22,5	15,8	0	1,45	0

Pour le calcul, les valeurs « traces » et « moins de… » sont comptées comme nulles.

Document 9 – Deux situations pendant l'atelier

- La conjointe de M. B. déclare devant le groupe : « Mon mari a toujours cuisiné au beurre, à 70 ans on ne va pas tout changer. Et le poisson, il n'aime pas ça. »
- À 10 h 40, M. P. dit qu'il se sent « tout drôle », qu'il transpire et que ses mains tremblent.

Travail à faire – Temps 2

Partie 1 – Conception (10 points)

12. Formulez trois objectifs pédagogiques observables de l'atelier, dont un qui concerne le proche qui cuisine. (1 pt)

13. Établissez le bon de commande pour 14 portions (quantités nettes, brutes, coût) ; calculez le coût par portion et comparez au budget. (2 pts)

14. Rédigez la fiche technique du maquereau rôti et de la ratatouille (progression, techniques, points critiques, allergènes) et présentez les adaptations pour M. L., Mme R., M. S. et M. P. (2,5 pts)

15. Calculez l'apport d'une portion du menu de l'atelier et du menu habituel (énergie, protéines, glucides, lipides, acides gras saturés, fibres, sel, EPA + DHA), la part de l'énergie apportée par les lipides et par les acides gras saturés. Commentez au regard du document 3. (3 pts)

16. Présentez le plan d'utilisation du four mixte et des plaques pour servir à 11 h 30. (1,5 pt)

Partie 2 – Organisation et animation (5 points)

17. Présentez le déroulé minuté de 9 h à 12 h avec les postes de travail et la répartition des tâches entre patients et proches. (2 pts)

18. Présentez la dégustation commentée du repas et deux techniques d'animation qui favorisent les échanges entre patients et proches. (1,5 pt)

19. Présentez les règles d'hygiène et de sécurité (poisson, four, couteaux) et la prévention du risque allergique pour M. S. (1,5 pt)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (5 points)

20. Réalisez le maquereau rôti et la ratatouille ; dressez quatre assiettes, dont celle de M. S., identifiée. (3 pts)

21. Analysez les deux situations du document 9 et formulez votre réponse ; proposez l'évaluation de l'atelier. (2 pts)

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – « À table entre deux séances » : un programme d'ateliers culinaires pour des personnes en hémodialyse

que le jury attend

Le jury vérifie que le candidat exploite correctement des données de diagnostic et de cuisson (pourcentages, risque relatif avec intervalle de confiance, baisse en pourcentage, test triangulaire comparé à la table), qu'il calcule le potassium, le phosphore, le sel et les protéines d'une recette avec la table Ciqual, et qu'il construit un programme qui **remplace les listes d'interdits par des techniques** (double cuisson, choix des produits, assaisonnement) sans réduire les apports en protéines. Il valorise le respect du cadre médical : les quantités sont fixées pour chaque patient par la néphrologue et la diététicienne du centre. Il pénalise un discours qui interdit les fruits et légumes, une baisse de la viande pour réduire le phosphore (au risque de la dénutrition) et une conclusion abusive sur le test triangulaire.

Partie 1 – Analyser les besoins et les données

Question 1 – Pourcentages et risque relatif (2,5 pts)

Calcul posé – Document 1 (48 répondants)

- Potassium au-dessus de la cible : 18 / 48 × 100 = **37,5 %**.
- Phosphore au-dessus de la cible : 22 / 48 × 100 = **45,8 %**.
- Prise de poids entre deux séances trop forte : 14 / 48 × 100 = **29,2 %**.
- Pratique la double cuisson : 11 / 48 × 100 = **22,9 %**.
- Plats préparés, charcuterie ou fromage fondu au moins 3 fois par semaine : 20 / 48 × 100 = **41,7 %**.
- Se dit « perdu » face aux conseils : 30 / 48 × 100 = **62,5 %**.
- Souhaite participer à des ateliers : 29 / 48 × 100 = **60,4 %**.

Calcul posé – Risque relatif d'un phosphore au-dessus de la cible

	Phosphore au-dessus de la cible	Phosphore dans la cible	Total
Plats préparés, charcuterie ou fromage fondu au moins 3 fois par semaine	12	8	20
Moins souvent	10	18	28
Total	22	26	48

- Proportion chez les grands consommateurs : 12 / 20 = 0,600, soit **60,0 %** ; chez les autres : 10 / 28 = 0,357, soit **35,7 %**.
- Risque relatif : RR = 0,600 / 0,357 = **1,68**.
- Erreur type du logarithme : √(1/12 − 1/20 + 1/10 − 1/28) = √0,0976 = **0,312**.
- Intervalle de confiance à 95 % : exp(ln 1,68 ± 1,96 × 0,312) = exp(0,519 ± 0,612), soit **[0,91 ; 3,10]**.

Interprétation. Les patients qui consomment souvent des plats préparés, de la charcuterie ou du fromage fondu ont 1,68 fois plus souvent un phosphore trop élevé. C'est cohérent avec le document 5 : le phosphore des additifs (phosphates) est absorbé presque en totalité. Mais l'intervalle de confiance contient 1 : avec 48 répondants, la différence peut être due au hasard. De plus, l'enquête est transversale et déclarative, et d'autres

facteurs comptent (prise des chélateurs du phosphore, efficacité de la dialyse). Les répondants sont des volontaires (48 sur 85) : les patients les plus fatigués ou les plus découragés ont peut-être moins répondu.

Question 2 – Les cuissons et la dégustation (2 pts)

Calcul posé – Baisse du potassium par rapport à la cuisson vapeur (400 mg pour 100 g)

- Cuisson à l'eau en morceaux : (400 − 300) / 400 × 100 = **25,0 %**.
- Double cuisson en dés : (400 − 190) / 400 × 100 = **52,5 %**.
- Par rapport à la pomme de terre crue de Ciqual (421 mg) : (421 − 190) / 421 × 100 = **54,9 %**.

Calcul posé – Tests de dégustation (20 patients)

- Test triangulaire : bonnes réponses attendues au hasard : 20 × 1/3 = **6,7** ; observées : **9** ; seuil : **11**. 9 est inférieur à 11 : la différence n'est **pas significative** au risque de 5 %.
- Moyenne de la purée habituelle : (3 × 7 + 7 × 6 + 6 × 5 + 3 × 4 + 1 × 3) / 20 = 108 / 20 = **5,40** ; notes de 5 ou plus : (3 + 7 + 6) / 20 = **80 %**.
- Moyenne de la purée en double cuisson : (2 × 7 + 6 × 6 + 7 × 5 + 4 × 4 + 1 × 3) / 20 = 104 / 20 = **5,20** ; notes de 5 ou plus : (2 + 6 + 7) / 20 = **75 %**.

Conclusion. La double cuisson divise environ par deux le potassium des pommes de terre, alors que la cuisson vapeur, souvent conseillée pour préserver les vitamines, en garde presque tout : c'est une situation où la technique « santé » habituelle n'est pas adaptée au public. La dégustation montre que les patients ne perçoivent pas de différence nette et apprécient les deux purées presque autant. On ne conclut pas que les purées sont identiques : on dit seulement que ce panel de 20 patients ne perçoit pas de différence significative. La technique est donc **acceptable** et mérite d'être apprise en atelier. Limites : les mesures du document 2 portent sur un seul lot de pommes de terre ; les vitamines hydrosolubles sont aussi perdues dans l'eau jetée, ce qui se compense par d'autres aliments.

Question 3 – Le hachis parmentier (1,5 pt)

Calcul posé – Recette habituelle (8 portions)

- Potassium : 1 500 × 3,63 + 800 × 2,95 + 300 × 1,58 + 60 × 0,361 + 150 × 1,90 + 120 × 0,974 + 8 × 0,169 = 5 445 + 2 360 + 474 + 21,7 + 285 + 116,9 + 1,4 = **8 704 mg**, soit **1 088 mg par portion**.
- Phosphore : 1 500 × 0,372 + 800 × 1,71 + 300 × 0,921 + 60 × 0,238 + 150 × 0,37 + 120 × 6,40 = 558 + 1 368 + 276,3 + 14,3 + 55,5 + 768 = **3 040 mg**, soit **380 mg par portion**.
- Sel : 1 500 × 0,00051 + 800 × 0,001 + 300 × 0,00087 + 60 × 0,00035 + 150 × 0,00098 + 120 × 0,0061 + 8 × 0,978 = 0,77 + 0,80 + 0,26 + 0,02 + 0,15 + 0,73 + 7,82 = **10,55 g**, soit **1,32 g par portion**.
- Protéines : 1 500 × 0,018 + 800 × 0,202 + 300 × 0,0346 + 60 × 0,0064 + 150 × 0,011 + 120 × 0,279 = 27 + 161,6 + 10,4 + 0,4 + 1,7 + 33,5 = **234,5 g**, soit **29,3 g par portion**.

Calcul posé – Version proposée (8 portions)

- Potassium : 1 500 × 1,90 + 2 360 + 474 + 21,7 + 285 + 3 × 0,169 = 2 850 + 3 141,2 = **5 991 mg**, soit **749 mg par portion**.
- Phosphore : 558 + 1 368 + 276,3 + 14,3 + 55,5 = **2 272 mg**, soit **284 mg par portion**.
- Sel : 0,77 + 0,80 + 0,26 + 0,02 + 0,15 + 3 × 0,978 = **4,93 g**, soit **0,62 g par portion**.
- Protéines : 234,5 − 33,5 = **201,0 g**, soit **25,1 g par portion**.
- Baisses : potassium (1 088 − 749) / 1 088 = **31,2 %** ; phosphore (380 − 284) / 380 = **25,3 %** ; sel (1,32 − 0,62) / 1,32 = **53,3 %**.

Commentaire. Les pommes de terre apportent 63 % du potassium du plat habituel (5 445 / 8 704) : c'est sur elles qu'il faut agir, d'où l'intérêt de la double cuisson. L'emmental, à lui seul, apporte un quart du phosphore

(768 / 3 040) : le gratiné au fromage est le levier principal pour le phosphore. La viande, elle aussi riche en phosphore, est **gardée** : chez un adulte en hémodialyse, le document 5 recommande 1,0 à 1,2 g de protéines par kilo et par jour, soit 70 à 84 g pour 70 kg. La portion adaptée en apporte 25 g, environ un tiers. La baisse de protéines due au retrait du fromage reste acceptable ; si le patient mange peu, on peut ajouter un œuf dans la purée plutôt que du fromage.

Question 4 – Quatre besoins prioritaires (1 pt)

1. **Savoir adapter les plats au lieu d'appliquer des listes d'interdits** : 62,5 % se disent perdus ; « il n'y a presque plus rien de permis ».
2. **Maîtriser des techniques qui réduisent le potassium** : 37,5 % ont un potassium trop élevé, mais seulement 22,9 % pratiquent la double cuisson.
3. **Repérer et limiter le phosphore des additifs** : 45,8 % ont un phosphore trop élevé ; les plats préparés sont associés à un risque plus élevé, et la fatigue pousse à les acheter.
4. **Retrouver le plaisir de manger et limiter la soif** : perte d'appétit (Mme F.), soif difficile (Mme D.), 29,2 % prennent trop de poids entre deux séances.

Partie 2 – Concevoir le programme

Question 5 – Objectifs (1,5 pt)

- **Objectif général** : améliorer l'équilibre alimentaire et le plaisir de manger des patients hémodialysés adhérents de l'association, en les aidant à adapter leurs plats à leur traitement.
- **Objectifs spécifiques** (fin juin 2028, parmi les participants) : la part des participants qui pratiquent la double cuisson passe de 22,9 % à 70 % au moins ; la part de ceux qui se disent « perdus » face aux conseils passe de 62,5 % à 30 % au plus.
- **Objectifs opérationnels** : animer 10 ateliers (2 groupes × 5) de mars à juin 2028, les jours sans dialyse ; réaliser et diffuser 85 livrets de recettes validés par la diététicienne du centre ; associer l'infirmière d'éducation à chaque atelier ; présenter le bilan à l'équipe du centre en juillet 2028.

Question 6 – Le programme des 5 ateliers (3 pts)

N°	Titre	Objectif pédagogique	Techniques travaillées	Plat réalisé	Méthode
1	« De la liste au plat »	Classer les aliments de son plat préféré selon leur richesse en potassium, en phosphore et en sel, à l'aide de cartes	Lecture de la table, notion de portion	Purée habituelle et purée en double cuisson	Photolangage, dégustation comparée à l'aveugle
2	« La double cuisson, mode d'emploi »	Réaliser une double cuisson de pommes de terre et de légumes	Taille en dés, cuisson à l'eau, renouvellement de l'eau	Hachis parmentier adapté, poêlée de légumes en double cuisson	Démonstration puis réalisation en binômes
3	« L'étiquette qui parle »	Repérer les phosphates (E338 à E452) et le sel sur trois étiquettes	Lecture d'étiquettes, comparaison de produits	Croque-monsieur maison au jambon sans phosphates et salade	Jeu de tri d'emballages, réalisation
4	« Du goût sans sel »	Préparer un assaisonnement sans sel (herbes, épices, acidité, Maillard)	Marinade, rôtissage, réduction	Poulet rôti aux herbes, carottes en double cuisson glacées	Expérience : légume bouilli contre légume rôti
5	« Ma semaine sans soif »	Composer un repas peu salé et une collation rafraîchissante dans sa limite de liquides	Desserts « solides » (compote épaisse, crème), glaçons de fruits	Repas complet choisi par le groupe	Coopérative, repas partagé, carnet de recettes

Justification de la progression. On part des connaissances et des aliments que les patients connaissent déjà (séance 1), puis on apprend une technique à la fois, de la plus utile pour le potassium (double cuisson) à la lecture d'étiquettes pour le phosphore, puis aux techniques de goût sans sel. La dernière séance réunit tout dans

un repas que le groupe choisit. La dégustation est présente à chaque séance : elle prouve que le plat adapté reste bon. Les ateliers ont lieu les jours sans dialyse, car la fatigue après une séance est forte.

Question 7 – Expliquer simplement (1,5 pt)

- **La double cuisson** : « Le potassium est comme du sel dissous dans la pomme de terre. Si on la coupe en petits dés, il sort plus facilement dans l'eau. On la met dans l'eau froide, on fait bouillir, on jette l'eau, puis on finit la cuisson dans une eau neuve. On jette ainsi environ la moitié du potassium. On ne garde pas l'eau de cuisson pour une soupe. »
- **Les phosphates ajoutés** : « Dans la liste des ingrédients, cherchez les mots "phosphate" ou les numéros E338 à E452. On les trouve souvent dans les charcuteries, le fromage fondu, certains plats tout prêts et certaines boissons. Ce phosphore passe presque entièrement dans le sang. »
- **Limiter la soif** : réduire le sel, qui donne soif (préférer les herbes et le citron) ; boire dans un petit verre, sucer un glaçon ou un quartier de fruit frais (dans la quantité de fruits permise), répartir les boissons sur la journée.

Question 8 – Budget (2 pts)

Calcul posé – Charges monétaires

- Diététicienne vacataire : 10 ateliers × 3 h × 48 € = **1 440 €**.
- Denrées : 10 × 12 portions × 3,20 € = **384 €**.
- Livret : **300 €** ; verres doseurs et balances : **90 €**.
- Total des charges monétaires : 1 440 + 384 + 300 + 90 = **2 214 €**.

Calcul posé – Contributions valorisées et financement

- Cuisine pédagogique : 10 × 50 € = **500 €**.
- Infirmière d'éducation : 10 × 2 h × 38 € = **760 €**.
- Total valorisé : 500 + 760 = **1 260 €** ; coût complet : 2 214 + 1 260 = **3 474 €**.
- Fondation : 60 % × 2 214 = **1 328,40 €** (inférieur au plafond de 2 000 €).
- Reste à la charge de l'association : 2 214 − 1 328,40 = **885,60 €**.
- Coût par participant (20) : complet 3 474 / 20 = **173,70 €** ; monétaire 2 214 / 20 = **110,70 €**.

Les contributions valorisées figurent en charges et en produits : elles montrent l'engagement de l'hôpital sans être une dépense de l'association. Le livret, remis aux 85 patients du centre, profite aussi à ceux qui ne participent pas.

Partie 3 – Évaluer et communiquer

Question 9 – Dispositif d'évaluation (2 pts)

Type	Indicateur	Outil	Moment
Processus	Ateliers réalisés / prévus ; taux de présence ; livrets diffusés	Feuilles d'émargement, tableau de suivi	Chaque atelier, bilan en juin
Satisfaction	Part des participants satisfaits ; plats préférés	Échelle à visages, tour de table	Chaque atelier
Apprentissages	Part des participants qui réalisent seuls une double cuisson ; qui repèrent un phosphate sur une étiquette	Observation avec grille, jeu d'étiquettes	Séances 2, 3 et 5
Résultats déclarés	Part des participants qui pratiquent la double cuisson ; qui se disent « perdus »	Mêmes questions que le diagnostic	Avant la séance 1, en juin, puis à 6 mois
Résultats biologiques	Évolution du potassium et du phosphore sanguins	Suivi réalisé par la néphrologue, données anonymisées et agrégées, avec accord	Bilans habituels du centre

Le rôle de l'équipe soignante est central : la néphrologue et la diététicienne du centre valident les recettes et les messages, l'infirmière d'éducation co-anime, et seule l'équipe médicale interprète les bilans sanguins. Les résultats biologiques dépendent de nombreux facteurs (médicaments, dialyse) : on ne les attribue pas aux seuls ateliers.

Question 10 – Exposé et réponse au président (1,5 pt)

Plan de l'exposé : 1) le constat en trois chiffres (62,5 % se disent perdus ; 45,8 % ont un phosphore trop élevé ; 22,9 % seulement pratiquent la double cuisson) ; 2) la preuve par la cuisine : la double cuisson divise le potassium par deux et la purée reste aussi appréciée ; 3) le programme des 5 ateliers ; 4) le budget et le financement ; 5) l'évaluation, avec l'équipe du centre.

Réponse au président : « Vous avez raison : une liste d'interdits ne dit pas quoi manger. Les ateliers font l'inverse : on part de vos plats préférés et on apprend des gestes qui les rendent compatibles avec la dialyse. Au repas de l'association, vous n'avez pas fait la différence entre la purée habituelle et la purée en double cuisson. Le hachis parmentier reste au menu, avec la viande, mais avec moitié moins de potassium dans les pommes de terre et sans fromage gratiné. »

Question 11 – Organiser la veille (1,5 pt)

- **Sources** : Haute Autorité de santé (parcours maladie rénale chronique), recommandations KDOQI et de la Société francophone de néphrologie, dialyse et transplantation, Agence de la biomédecine (registre REIN), associations de patients (France Rein), ANSES (table Ciqual), revues scientifiques en néphrologie et nutrition.
- **Outils** : alertes par mots-clés (« hémodialyse », « potassium », « phosphore », « additifs phosphatés »), lettres d'information, tableau de veille daté (source, date, résumé, utilité).
- **Fréquence** : un point mensuel de 30 minutes ; échange trimestriel avec la diététicienne du centre.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Calculer les pourcentages du croisement sur 48 au lieu de 20 et 28 ; conclure que les plats préparés « causent » l'excès de phosphore ; conclure du test triangulaire que les purées sont identiques ; conseiller la cuisson vapeur pour réduire le potassium ; supprimer les fruits et légumes ; réduire la viande pour baisser le phosphore, au risque de la dénutrition ; donner des quantités individuelles de potassium ou de liquides en atelier ; oublier les contributions valorisées dans le budget.

Corrigé S2 – « Le goûter, je sais le compter » : un atelier pour des enfants vivant avec un diabète de type 1 en séjour de vacances

que le jury attend

Le jury vérifie que le candidat sait calculer les glucides d'une recette et d'une portion, qu'il présente le goûter comme un goûter **ordinaire** (les enfants vivant avec un diabète de type 1 n'ont pas besoin de produits spéciaux), qu'il organise une prévention rigoureuse du gluten pour Léa et des allergènes pour Hugo, et qu'il respecte strictement les rôles : l'animateur apprend aux enfants à compter, l'équipe médicale valide les doses d'insuline et traite les hypoglycémies. Il pénalise un goûter « sans sucre » présenté comme obligatoire, un calcul de glucides qui oublie le lait ou le fruit, une contamination possible par le gluten et toute consigne d'insuline donnée par l'animateur.

Partie 1 – Conception

Question 1 – Questionnaire et objectifs (1,5 pt)

Calcul posé – Questionnaire (10 enfants)

- Sait compter les glucides de son goûter sans aide : 2 / 10 × 100 = **20 %**.
- À peu près : 3 / 10 × 100 = **30 %**.
- Non, ce sont les parents qui comptent : 5 / 10 × 100 = **50 %**.

La moitié des enfants dépend de ses parents pour compter les glucides du goûter, ce qui confirme le besoin exprimé par la directrice.

- **Objectif général** : rendre les enfants plus autonomes pour estimer les glucides de leurs goûters, en leur faisant préparer et apprécier un goûter ordinaire.
- **Objectifs pédagogiques** : 1) « À la fin de l'atelier, chaque enfant pèse et mélange au moins deux ingrédients de la pâte en suivant la fiche recette illustrée » (savoir-faire culinaire). 2) « Chaque enfant calcule, avec l'aide d'une fiche, le total de glucides de son assiette de goûter, à 5 g près » (comptage des glucides). 3) « Chaque enfant décrit le goût et la texture d'un pancake avec deux mots du vocabulaire sensoriel » (analyse sensorielle).

Question 2 – Bon de commande (2 pts)

Calcul posé – Bon de commande pour 14 portions

Denrée	Quantité nette	Rendement	Quantité brute	Prix	Coût
Farine de blé T45	280 g	1	280 g	1,20 €/kg	0,34 €
Lait demi-écrémé	400 g	1	400 g	1,05 €/kg	0,42 €
Œufs	2	1	2	0,30 € pièce	0,60 €
Sucre	20 g	1	20 g	1,30 €/kg	0,03 €
Levure chimique sans gluten	1 sachet	1	1 sachet	0,25 €	0,25 €
Huile de colza	25 g	1	25 g	3,00 €/kg	0,08 €
Pommes	14 × 80 = 1 120 g	0,90	1 120 / 0,90 = 1 244 g	2,20 €/kg	2,74 €
Yaourts nature	14 pots	1	14 pots	0,20 € pièce	2,80 €
Farine de riz	28 g	1	28 g	4,50 €/kg	0,13 €
Fécule de maïs	12 g	1	12 g	3,80 €/kg	0,05 €
Total					**7,42 €**

- Coût par portion : 7,42 / 14 = **0,53 €**, soit 47 % de moins que le budget de 1,00 €.

- Le total est calculé sans arrondir les coûts intermédiaires.

Les deux postes les plus coûteux sont les yaourts et les pommes, c'est-à-dire les aliments qui apportent le calcium et les fibres : ils sont justifiés. La marge permet d'acheter des pommes issues de l'agriculture biologique ou un fruit de saison local.

Question 3 – Fiche technique et adaptations (2,5 pts)

Étape	Technique	Points critiques
1. Préparer le poste de Léa en premier	Nettoyage du plan, de la petite poêle neuve et des ustensiles ; ingrédients sans gluten sortis à part	Aucun contact avec la farine de blé ; ustensiles identifiés (couleur)
2. Pâte sans gluten (2 portions)	Mélanger farine de riz, fécule, levure sans gluten, sucre ; ajouter l'œuf battu et le lait prélevés ; fouetter	Pâte couverte, étiquetée « sans gluten », rangée à part
3. Pâte principale	Mélanger farine, sucre, levure ; creuser un puits ; ajouter les œufs battus, puis le lait petit à petit ; fouetter jusqu'à une pâte lisse ; ajouter l'huile	Verser le lait progressivement pour éviter les grumeaux ; peser précisément (balance électronique)
4. Repos	20 minutes au réfrigérateur	L'amidon s'hydrate, la pâte épaissit ; la levure commence à agir
5. Cuisson	Poêle légèrement huilée, feu moyen ; 1 louche de 30 g par pancake ; retourner quand des bulles apparaissent	Cuire d'abord ceux de Léa ; feu moyen pour une cuisson à cœur sans brûler (réaction de Maillard) ; adultes aux poêles
6. Pommes	Laver, couper en quartiers, retirer le trognon ; citronner	Couteaux à bout rond ; le citron limite le brunissement enzymatique
7. Dressage	2 pancakes, 80 g de pomme, 1 yaourt ; étiquette avec le total de glucides	Assiette de Léa dressée en premier, sur un plateau de couleur

Allergènes (règlement INCO, annexe II) : gluten (farine de blé), œufs, lait. Pas d'arachides ni de fruits à coque dans la recette.

Adaptations.

- **Léa (maladie cœliaque)** : pâte sans gluten préparée en premier, avec une levure garantie sans gluten (mention « sans gluten », règlement n° 828/2014), cuite dans une poêle réservée ; ses pancakes contiennent 18,8 g de glucides par portion, presque autant que les autres : elle compte de la même façon.
- **Hugo (allergie aux arachides et aux fruits à coque)** : vérifier les étiquettes de tous les produits (mention « peut contenir des traces »), pas de pâte à tartiner aux noisettes ni d'huile d'arachide ; s'assurer avec l'infirmière que son PAI est à jour et que le stylo d'adrénaline est disponible.
- **Inès (hypoglycémies en fin d'après-midi)** : l'atelier se déroule surtout assis, mais l'infirmière vérifie sa glycémie avant l'atelier ; le resucrage reste à portée ; le goûter est servi à l'heure prévue, sans retard.

Question 4 – Glucides et comparaison (2,5 pts)

Calcul posé – Glucides de la pâte et d'un pancake

- Farine : 280 × 0,765 = 214,2 g ; lait : 400 × 0,0497 = 19,9 g ; œufs : 100 × 0,0006 = 0,1 g ; sucre : 20 × 0,997 = 19,9 g ; levure : 8 × 0,269 = 2,2 g ; huile : 0 g.
- Total de la pâte : **256,2 g de glucides** pour 28 pancakes, soit 256,2 / 28 = **9,2 g par pancake** (environ 9 g) et **18,3 g pour 2 pancakes**.

Calcul posé – Une portion de goûter complète

Pour une portion	Énergie (kcal)	Glucides (g)	Sucres (g)	Lipides (g)	Protéines (g)
2 pancakes (1/14 de la pâte)	117,0	18,3	2,9	3,1	3,6
Pomme, 80 g	43,2	9,3	8,5	0,2	0,2
Yaourt nature, 125 g	62,6	5,3	5,0	2,1	4,8
Goûter de l'atelier	**222,8**	**32,9**	**16,4**	**5,4**	**8,6**
Pain au chocolat 45 g + jus d'orange 200 g	280,3	41,1	25,1	9,9	4,1

Commentaire. Le goûter de l'atelier apporte environ **33 g de glucides**, que l'enfant peut annoncer à l'infirmière pour la dose d'insuline. Par rapport au goûter du commerce, il apporte 20 % de glucides en moins, 35 % de sucres en moins, 45 % de lipides en moins et deux fois plus de protéines ; il contient en plus un produit laitier. Le goûter du commerce n'est pas interdit : il demande seulement plus d'insuline et apporte plus de graisses. Le message pour les enfants : « On peut manger comme les autres enfants, à condition de compter ce que l'on mange. » Les sucres du goûter de l'atelier viennent surtout du fruit et du lait ; le sucre ajouté ne représente que 1,4 g par portion (19,9 / 14).

Question 5 – Organisation des cuissons (1,5 pt)

Calcul posé – Plan d'utilisation des poêles

- Pancakes sans gluten : 4 pancakes (2 portions) dans la petite poêle, 2 à la fois : 2 tournées × 3 min = **6 min**, de 15 h 40 à 15 h 46, avant d'ouvrir la farine de blé au poste de cuisson.
- Pancakes classiques : 28 pancakes dans 2 grandes poêles de 4 : 8 pancakes par tournée, 28 / 8 = 3,5, soit **4 tournées** × 3 min = **12 min**, avec 2 minutes de mise en place par tournée : environ 20 minutes, de 15 h 50 à 16 h 10.
- Fin des cuissons à 16 h 10, avant l'heure limite de 16 h 15 ; les pancakes sont gardés au chaud sous un torchon propre jusqu'à 16 h 30.

Partie 2 – Organisation et animation

Question 6 – Déroulé minuté (2 pts)

Horaire	Activité	Enfants	Adultes
14 h 00 – 14 h 15	Accueil, lavage des mains, règles de sécurité ; glycémie vérifiée par l'infirmière	Se lavent les mains, écoutent	Infirmière : glycémies ; stagiaire : consignes
14 h 15 – 14 h 35	Jeu « Combien de glucides ? » (début)	Estiment trois goûters en photo	Stagiaire anime, animateur note
14 h 35 – 15 h 05	Préparation de la pâte sans gluten (2 enfants avec la stagiaire), puis de la pâte principale (2 groupes)	Pèsent, mélangent, fouettent	Un adulte par groupe ; poste de Léa séparé
15 h 05 – 15 h 40	Repos de la pâte ; atelier « je calcule » : fiche de calcul des glucides de la pâte et du goûter	Calculent par équipes avec des cartes	Stagiaire et animateur
15 h 40 – 16 h 10	Cuisson (adultes aux poêles) ; découpe des pommes	2 enfants à la fois près des poêles, les autres coupent les pommes	Animateurs aux poêles ; stagiaire aux pommes
16 h 10 – 16 h 30	Dressage des assiettes avec étiquette de glucides ; rangement	Dressent et écrivent le total	Infirmière prépare les doses avec chaque enfant
16 h 30 – 16 h 50	Dégustation et vocabulaire sensoriel	Goûtent et décrivent	Stagiaire anime
16 h 50 – 17 h 00	Jeu « Combien de glucides ? » (fin), bilan en smileys	Estiment de nouveau, votent	Stagiaire, animateur

Question 7 – Méthodes d'animation (1,5 pt)

- **Jeu d'estimation** : photos grandeur nature de goûters ; chaque enfant estime, puis on vérifie en pesant l'aliment réel et en lisant l'étiquette.
- **Cartes « glucides »** : une carte par aliment (photo, portion, glucides) ; les enfants assemblent leur goûter et additionnent.
- **Défi par équipes** : « Composez un goûter de 30 g de glucides avec les cartes » ; plusieurs réponses justes sont possibles.
- **Explication simple** : « Les glucides sont le carburant du corps. Pour les utiliser, le corps a besoin d'insuline. Chez vous, c'est la pompe ou le stylo qui la donne. Pour donner la bonne quantité d'insuline, il faut savoir combien de carburant on mange : c'est pour cela qu'on compte les glucides. »

Question 8 – Hygiène, sécurité et hypoglycémie (1,5 pt)

- **Hygiène** : lavage des mains à l'arrivée et après avoir cassé les œufs ; cheveux attachés ; plans de travail désinfectés ; œufs cassés dans un bol à part ; pâte au réfrigérateur pendant le repos ; pancakes cuits à cœur.
- **Sécurité** : seuls les adultes manipulent les poêles chaudes ; enfants à distance des plaques ; couteaux à bout rond ; manches des poêles tournés vers l'intérieur.
- **Léa** : préparation sans gluten en premier, poste nettoyé, poêle et ustensiles réservés, farine de blé ouverte seulement ensuite, assiette identifiée ; elle est servie la première.
- **Hugo** : lecture de toutes les étiquettes avant l'atelier ; aucun produit à risque dans la cuisine ; PAI et stylo d'adrénaline vérifiés avec l'infirmière.
- **Hypoglycémie** : si un enfant est pâle, tremble, transpire, a faim ou se sent « bizarre », on l'assoit, on prévient immédiatement l'infirmière, qui applique le protocole de l'équipe (contrôle de la glycémie, resucrage de la boîte rouge, nouveau contrôle). L'animateur ne laisse jamais l'enfant seul et ne prend aucune décision sur l'insuline.

Partie 3 – Réalisation et évaluation

Question 9 – Réalisation (2,5 pts)

Le jury observe la pesée précise, la pâte lisse sans grumeaux, la cuisson régulière (pancakes dorés et cuits à cœur), l'hygiène du poste, la séparation de la préparation sans gluten et le dressage. Chaque assiette porte une étiquette lisible : « 2 pancakes (18 g) + pomme (9 g) + yaourt (5 g) = 33 g de glucides » ; celle de Léa porte la mention « sans gluten » et 33 g également.

Question 10 – Exploitation de l'évaluation (2,5 pts)

Calcul posé – Document 6

- Estimations justes : début 9 / 30 = **30 %** ; fin 21 / 30 = **70 %** ; gain : **40 points**.
- Appréciation : moyenne (6 × 5 + 3 × 4 + 1 × 3) / 10 = 45 / 10 = **4,5 sur 5** ; 9 enfants sur 10 (**90 %**) ont donné 4 ou 5.

Lecture critique. Le progrès est net, mais il est mesuré juste après l'atelier, sur les mêmes photos : les enfants ont pu retenir les réponses. On ne sait pas s'ils sauront estimer d'autres goûters dans quelques semaines. Le goûter a beaucoup plu, et la remarque de Tom montre que la version sans gluten n'a pas mis Léa à part. L'attente à la balance électronique est un défaut d'organisation.

Améliorations. Prévoir deux balances électroniques ou des stations de pesée par équipe ; refaire le jeu avec des goûters **différents** en fin de séjour pour mesurer la rétention ; demander aux enfants d'estimer seuls les glucides d'un goûter du séjour, vérifiés par l'infirmière ; remettre à chaque enfant une fiche recette avec le calcul des glucides, à refaire avec ses parents.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Oublier les glucides du lait, de la levure ou du fruit ; diviser la pâte par 14 au lieu de 28 pour un pancake ; proposer des produits « sans sucre » ou des édulcorants comme une obligation ; laisser l'animateur conseiller

une dose d'insuline ; préparer la version sans gluten après la pâte au blé ; oublier la vérification des étiquettes pour Hugo ; conclure à un apprentissage durable à partir d'une mesure faite le jour même.

Corrigé S3 – « Le cœur à l'ouvrage » : un projet d'ateliers culinaires avec les proches en réadaptation cardiaque, et l'atelier « assiette méditerranéenne »

que le jury attend

Le jury vérifie que le candidat sait exploiter un test du khi-deux et en discuter les limites, qu'il relie les recommandations cardiovasculaires (acides gras saturés, sel, poisson gras, modèle méditerranéen) à des choix culinaires concrets, et qu'il intègre la personne qui cuisine dans le projet. En partie B, il attend un bon de commande juste, une fiche technique précise, un calcul nutritionnel complet avec la part de l'énergie des lipides et des acides gras saturés, et des adaptations individuelles cohérentes (régime pauvre en sel, anticoagulant AVK, allergie au poisson, diabète). Il pénalise un discours culpabilisant envers les proches, la suppression de toutes les matières grasses et une mauvaise réaction face à un malaise.

Partie A – Temps 1 : le projet

Question 1 – Pourcentages et comparaison aux repères (2 pts)

Calcul posé – Document 1 (60 patients)

- Charcuterie au moins 2 fois par semaine : 33 / 60 × 100 = **55,0 %**.
- Cuisine au beurre tous les jours : 38 / 60 × 100 = **63,3 %**.
- Poisson gras au moins une fois par semaine : 14 / 60 × 100 = **23,3 %**.
- Sale avant de goûter : 27 / 60 × 100 = **45,0 %**.
- Repas préparés surtout par un proche : 30 / 60 × 100 = **50,0 %**.
- Souhaite un atelier avec un proche : 41 / 60 × 100 = **68,3 %**.

Comparaison. Seuls 23,3 % des patients mangent du poisson gras chaque semaine, alors que Santé publique France (2019) et la Société européenne de cardiologie (2021) le recommandent : plus de trois patients sur quatre ne suivent pas ce repère. Avec 55 % de consommateurs réguliers de charcuterie, une partie dépasse probablement la limite de 150 g par semaine (le questionnaire ne mesure pas les quantités). L'usage quotidien du beurre (63,3 %) va à l'encontre du conseil de privilégier les huiles de colza et d'olive, et 45 % salent avant de goûter alors que le repère est de moins de 5 g de sel par jour.

Question 2 – Le khi-deux (2,5 pts)

Calcul posé – Tableau de contingence et khi-deux

- Pourcentages par ligne : patients qui cuisinent eux-mêmes : 19 / 30 = **63,3 %** appliquent au moins 3 conseils ; patients dont un proche cuisine : 9 / 30 = **30,0 %**.
- Effectifs attendus : (30 × 28) / 60 = **14** et (30 × 32) / 60 = **16** pour chaque ligne.
- Khi-deux : $(19 - 14)^2 / 14 + (11 - 16)^2 / 16 + (9 - 14)^2 / 14 + (21 - 16)^2 / 16 = 1{,}786 + 1{,}563 + 1{,}786 + 1{,}563 = \mathbf{6{,}70}$.
- 6,70 est supérieur à 3,84 : on rejette l'hypothèse d'indépendance au risque de 5 %.

Conclusion. Il existe une **liaison significative** entre la personne qui cuisine et l'application des conseils à 3 mois : les patients qui cuisinent eux-mêmes appliquent deux fois plus souvent au moins trois conseils (63,3 % contre 30,0 %). **Limites** : le khi-deux montre une liaison, pas une cause ; d'autres facteurs peuvent intervenir (âge, sexe, motivation, gravité de l'événement cardiaque) ; l'application des conseils est déclarée par téléphone, avec un risque de réponse « pour faire plaisir » ; l'échantillon est petit (60 patients d'un seul centre). Le résultat justifie pourtant d'inviter les proches : les conseils ne touchent pas la personne qui tient la cuisine.

Question 3 – Pourquoi le modèle méditerranéen (1,5 pt)

- **Huile d'olive et huile de colza à la place du beurre** : elles apportent surtout des acides gras mono- et polyinsaturés au lieu d'acides gras saturés, ce qui contribue à abaisser le LDL-cholestérol.

- **Poisson gras** : il apporte des acides gras oméga-3 à longue chaîne (EPA et DHA), associés à une diminution du risque cardiovasculaire et des troubles du rythme.
- **Légumes, fruits, légumineuses et céréales complètes** : ils apportent des fibres (qui contribuent à réduire le cholestérol), du potassium et des antioxydants, et ils remplacent une partie des aliments riches en graisses et en sel.
- L'étude Lyon Diet Heart (1999) a montré, chez des patients après un premier infarctus, une forte baisse des récidives avec un régime de type méditerranéen : c'est un argument fort pour ce public.

Question 4 – Besoins et place des proches (2 pts)

1. **Remplacer le beurre par des huiles adaptées sans perdre le goût** : 63,3 % cuisinent au beurre chaque jour.
2. **Manger plus souvent du poisson gras** : 23,3 % seulement suivent le repère ; il faut des recettes simples et économiques (sardine, maquereau, hareng).
3. **Réduire la charcuterie et le sel** : 55 % mangent de la charcuterie au moins deux fois par semaine, 45 % salent avant de goûter.
4. **Impliquer la personne qui cuisine** : dans 50 % des foyers, c'est un proche qui prépare les repas, et ces patients appliquent moins les conseils (30,0 % contre 63,3 %, liaison significative) ; 68,3 % souhaitent venir avec un proche.

Partie 2 – Concevoir le projet

Question 5 – Objectifs (1,5 pt)

- **Objectif général** : contribuer à la prévention des récidives cardiovasculaires chez les patients du service, en aidant les patients et leurs proches à adopter durablement une alimentation de type méditerranéen.
- **Objectifs spécifiques** (patients des sessions de 2028, à 3 mois) : la part des patients dont un proche cuisine et qui appliquent au moins 3 conseils passe de 30 % à 50 % au moins ; la part des patients qui mangent du poisson gras au moins une fois par semaine passe de 23,3 % à 50 % au moins.
- **Objectifs opérationnels** : animer 6 ateliers en 2028 (un par session) ; accueillir au moins 3 proches par atelier ; remettre un livret de recettes à chaque famille ; réaliser le suivi téléphonique à 3 mois pour tous les patients.

Question 6 – Les ateliers dans le parcours (2 pts)

- **Moment** : en troisième semaine de la session, après les séances d'éducation sur les facteurs de risque, pour que les patients aient déjà les connaissances de base ; un samedi matin ou une fin d'après-midi, pour que les proches qui travaillent puissent venir.
- **Recrutement des proches** : invitation remise au patient dès la première semaine, rappel téléphonique, possibilité de venir avec la personne qui cuisine même si ce n'est pas le conjoint (enfant, voisin, aide à domicile).
- **Articulation avec l'éducation thérapeutique** : les objectifs de l'atelier reprennent ceux du programme d'éducation thérapeutique du service ; l'infirmière d'éducation co-anime ; le diagnostic éducatif de chaque patient signale les adaptations (diabète, insuffisance cardiaque, allergies).
- **Articulation avec l'activité physique** : l'atelier rappelle que l'alimentation et l'activité agissent ensemble ; on peut proposer une marche courte avant l'atelier, encadrée par le kinésithérapeute.

Question 7 – Six thèmes d'ateliers (2,5 pts)

Session	Thème	Plat	Technique	Message principal
1	L'assiette méditerranéenne	Maquereau rôti, ratatouille, boulgour	Rôtir au four, cuire à l'étouffée	Le poisson gras une fois par semaine
2	Le beurre remplacé	Gratin de légumes à la béchamel à l'huile, crumble aux pommes à l'huile de colza	Roux à l'huile, sablage à l'huile	Choisir sa matière grasse, doser à la cuillère
3	Les légumineuses au quotidien	Salade de lentilles, houmous maison	Cuisson des légumineuses, mixage	Des protéines et des fibres sans graisses saturées

Session	Thème	Plat	Technique	Message principal
4	Le goût sans sel	Poulet en papillote aux herbes et aux agrumes	Papillote, marinade	Les aromates remplacent le sel
5	Les petits poissons pas chers	Rillettes de sardine, tarte fine à la sardine et à la tomate	Mixage, cuisson au four	Le poisson gras en conserve, simple et économique
6	Le repas de fête	Repas choisi par le groupe	Toutes les techniques	Se faire plaisir sans renoncer aux repères

Question 8 – Budget annuel (2 pts)

Calcul posé – Charges monétaires

- Diététicienne vacataire : 20 h × 45 € = **900 €**.
- Denrées : 6 ateliers × 14 portions × 4,50 € = **378 €**.
- Livret : **400 €** ; matériel : **250 €** ; affiches et invitations : **150 €**.
- Total des charges monétaires : 900 + 378 + 400 + 250 + 150 = **2 078 €**.

Calcul posé – Contributions valorisées et financement

- Cuisine thérapeutique : 6 × 60 € = **360 €** ; infirmière d'éducation : 6 × 2 h × 38 € = **456 €** ; total valorisé : **816 €**.
- Coût complet : 2 078 + 816 = **2 894 €**.
- Appel à projets : 80 % × 2 078 = **1 662,40 €** (inférieur au plafond de 2 000 €).
- Reste à la charge du service : 2 078 − 1 662,40 = **415,60 €**.
- Coût par patient (6 × 8 = 48 patients) : complet 2 894 / 48 = **60,29 €** ; monétaire 2 078 / 48 = **43,29 €**.

Partie 3 – Évaluer et communiquer

Question 9 – Évaluation à un an (2 pts)

Type	Indicateur	Outil	Moment
Processus	Ateliers réalisés / prévus ; nombre de proches présents	Feuilles d'émargement	Chaque atelier
Satisfaction	Part des participants satisfaits ; remarques	Questionnaire court en fin d'atelier	Chaque atelier
Apprentissages	Part des participants qui citent trois poissons gras et deux huiles conseillées	Quiz en images en début et fin d'atelier	Chaque atelier
Résultats	Application d'au moins 3 conseils ; poisson gras chaque semaine ; usage du beurre	Mêmes questions que les documents 1 et 2, comparaison selon la présence d'un proche	Suivi téléphonique à 3 mois
Impact (à interpréter avec l'équipe médicale)	Évolution du LDL-cholestérol, réhospitalisations	Données du dossier, agrégées et anonymisées	Bilan à un an

Question 10 – Invitation pour le proche (1 pt)

« Madame, Monsieur, votre proche suit en ce moment un programme de réadaptation cardiaque. L'alimentation l'aidera à protéger son cœur, et c'est souvent à la maison que tout se joue. Nous vous invitons à un atelier de cuisine, le samedi 18 mars 2028, de 9 h à 12 h, dans la cuisine du service. Ensemble, nous préparerons un repas simple et savoureux : maquereau rôti, ratatouille et boulgour. Vous repartirez avec des recettes faciles et des astuces pour cuisiner avec moins de beurre et de sel, sans perdre le goût. L'atelier est gratuit. Pour vous inscrire,

parlez-en à l'infirmière du service ou appelez le 01 23 45 67 89 (numéro fictif). Nous serons heureux de vous accueillir. »

Question 11 – Réponse au cardiologue (1 pt)

« Les médicaments sont essentiels, et l'atelier ne les remplace pas. Mais vos recommandations, comme celles de la Société européenne de cardiologie, placent aussi l'alimentation parmi les mesures de prévention, et l'étude Lyon Diet Heart a montré l'intérêt d'un régime méditerranéen après un infarctus. Notre suivi montre que les patients dont un proche cuisine appliquent deux fois moins les conseils : l'atelier vise précisément ce point, en complément du traitement. »

Partie B – Temps 2 : l'atelier « assiette méditerranéenne »

Question 12 – Objectifs pédagogiques (1 pt)

1. « À la fin de l'atelier, chaque participant cite deux poissons gras et la fréquence de consommation conseillée. »
2. « Chaque proche qui cuisine réalise une ratatouille avec une quantité d'huile mesurée à la cuillère (8 g par personne). »
3. « Chaque participant décrit l'assiette avec deux mots du vocabulaire sensoriel et compare son goût à celui de son plat habituel. »

Question 13 – Bon de commande (2 pts)

Calcul posé – Bon de commande pour 14 portions

Denrée	Net par portion	Net total	Rendement	Brut total	Prix	Coût
Filets de maquereau	150 g	2 100 g	1	2 100 g	13,00 €/kg	27,30 €
Aubergines	80 g	1 120 g	0,90	1 244 g	2,80 €/kg	3,48 €
Courgettes	80 g	1 120 g	0,95	1 179 g	2,20 €/kg	2,59 €
Poivrons rouges	50 g	700 g	0,80	875 g	3,50 €/kg	3,06 €
Tomates	60 g	840 g	0,90	933 g	2,60 €/kg	2,43 €
Oignons	30 g	420 g	0,85	494 g	1,60 €/kg	0,79 €
Huile d'olive	8 g	112 g	1	112 g	9,00 €/kg	1,01 €
Boulgour	55 g	770 g	1	770 g	2,90 €/kg	2,23 €
Yaourts nature	1 pot	14 pots	1	14 pots	0,20 €	2,80 €
Nectarines	120 g	1 680 g	0,92	1 826 g	3,20 €/kg	5,84 €
Pain	60 g	840 g	1	840 g	3,60 €/kg	3,02 €
Ail, herbes, citrons					forfait	2,00 €
Total						**56,57 €**

- Coût par portion : 56,57 / 14 = **4,04 €**, inférieur au budget de 4,50 €.
- Le maquereau représente 48 % du coût (27,30 / 56,57). Pour baisser le coût, on peut acheter des maquereaux entiers et lever les filets en démonstration, ou utiliser des sardines.

Question 14 – Fiche technique et adaptations (2,5 pts)

Étape	Technique	Points critiques
1. Ratatouille	Laver les légumes ; tailler en dés réguliers de 1,5 cm ; faire suer l'oignon dans l'huile mesurée ; ajouter aubergine, poivron, courgette, puis tomate, ail et thym ; cuire à couvert à feu doux 35 à 40 min	Huile pesée (112 g pour 14) ; cuisson à l'étouffée qui utilise l'eau des légumes ; basilic ajouté à la fin

Étape	Technique	Points critiques
2. Boulgour	Cuire par absorption (1 volume de boulgour pour 2 volumes d'eau), 12 min à couvert, repos 5 min	Cuisson sans sel ajouté
3. Maquereau	Vérifier l'absence d'arêtes ; disposer les filets sur une plaque garnie de papier cuisson, peau dessous ; citron, thym, poivre ; rôtir au four à 200 °C, 10 à 12 min	Chaîne du froid jusqu'à la cuisson ; température à cœur d'au moins 63 °C ; lavage des mains après manipulation du poisson cru
4. Dessert	Laver et couper les nectarines ; servir avec le yaourt	Pas de sucre ajouté
5. Dressage	Maquereau, 2 cuillères de ratatouille, boulgour ; assiette de M. S. préparée à part	Assiette de M. S. identifiée

Allergènes : poisson (maquereau), lait (yaourt), gluten (boulgour de blé, pain).

Adaptations.

- **M. L. (insuffisance cardiaque, régime pauvre en sel)** : aucun sel ajouté dans sa portion (sel retiré du boulgour et du maquereau), aromates renforcés ; on lui propose un pain sans sel ou une demi-portion de pain.
- **Mme R. (antivitamine K)** : il n'y a pas d'aliment interdit ; ce qui compte est la **régularité** des aliments riches en vitamine K (légumes verts à feuilles, choux, certaines herbes en grande quantité). La ratatouille en contient peu ; on lui rappelle de garder des habitudes stables et de signaler tout grand changement d'alimentation à son médecin.
- **M. S. (allergie au poisson)** : blanc de poulet mariné au citron et au thym, cuit sur une plaque séparée, préparé avant le poisson, avec des ustensiles propres ; vérification qu'aucun ingrédient ne contient de poisson (sauce, bouillon).
- **M. P. (diabète de type 2)** : le menu convient ; on lui montre que le boulgour, le pain et le fruit apportent les glucides du repas, à répartir, et que les légumes et le yaourt nature n'en apportent que peu. Pas de produit « spécial diabétique ».

Question 15 – Calcul nutritionnel (3 pts)

Calcul posé – Menu de l'atelier (une portion ; maquereau cuit 150 × 0,87 = 130 g)

Composant	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	AG saturés (g)	Fibres (g)	Sel (g)	EPA + DHA (g)
Maquereau rôti, 130 g	296,4	28,0	0	20,5	5,77	0	0,27	2,78
Ratatouille	143,6	3,0	10,6	8,6	1,37	5,9	0,05	0
Boulgour cuit, 146 g	191,3	6,3	35,2	1,5	0,23	5,4	0,05	0
Yaourt nature, 125 g	62,6	4,8	5,3	2,1	1,35	0	0,12	0
Nectarine, 120 g	59,4	0,9	13,6	0	0	0,6	0	0
Pain, 60 g	172,2	5,0	35,0	0,8	0,27	1,6	0,75	0
Sel ajouté, 0,8 g	0	0	0	0	0	0	0,78	0
Total	**925,5**	**47,9**	**99,7**	**33,5**	**9,00**	**13,5**	**2,03**	**2,78**

Calcul posé – Menu habituel (une portion)

Composant	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	AG saturés (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Entrecôte, 180 g (valeurs du cru)	415,8	34,9	0	30,8	14,53	0	0,14
Beurre, 10 g	75,3	0,1	0,1	8,3	6,00	0	0

Calcul posé – Part de l'énergie

- Atelier : lipides 33,5 × 9 / 925,5 = **32,6 %** ; AG saturés 9,00 × 9 / 925,5 = **8,7 %**.
- Habituel : lipides 70,5 × 9 / 1 263,3 = **50,2 %** ; AG saturés 31,26 × 9 / 1 263,3 = **22,3 %**.

Commentaire. Le repas de l'atelier respecte le repère de moins de 10 % de l'énergie sous forme d'acides gras saturés (8,7 %), alors que le repas habituel en apporte plus du double (22,3 %), surtout par l'entrecôte, le beurre et le camembert. Il apporte 2,78 g d'EPA et de DHA grâce au maquereau, 13,5 g de fibres (contre 9,4 g) et un peu moins de sel (2,03 g contre 2,94 g), pour 338 kcal de moins. Le maquereau est un poisson gras : ses lipides sont nombreux, mais ce sont surtout des acides gras insaturés. Le sel reste de 2 g, dont plus d'un tiers vient du pain : c'est une piste pour M. L. et pour les autres patients. Limite : on compare deux repas isolés ; c'est la répétition des choix sur la semaine qui compte.

Question 16 – Plan du four et des plaques (1,5 pt)

- 9 h 50 – 10 h 30 : préparation des légumes ; 10 h 30 : début de la ratatouille sur 2 plaques, à couvert, jusqu'à 11 h 10 ; maintien au chaud.
- 10 h 45 : préchauffage du four à 200 °C en chaleur sèche.
- 11 h 00 : poulet de M. S. au four sur une plaque séparée, en haut (20 min environ, jusqu'à 11 h 20).
- 11 h 05 : boulgour sur une plaque (12 min de cuisson, 5 min de repos), prêt à 11 h 22.
- 11 h 10 : maquereau au four sur une autre plaque, en bas (10 à 12 min), sorti à 11 h 22 ; contrôle de la température à cœur.
- 11 h 25 : dressage ; service à 11 h 30.

Partie 2 – Organisation et animation

Question 17 – Déroulé minuté (2 pts)

Horaire	Activité	Patients	Proches
9 h 00 – 9 h 20	Accueil, lavage des mains, présentation, tour de table « le plat que je cuisine le plus »	Se présentent	Se présentent
9 h 20 – 9 h 50	Jeu des matières grasses : classer beurre, huiles, crème selon leurs graisses ; quiz poissons gras	Classent en binôme patient-proche	Classent en binôme
9 h 50 – 10 h 30	Préparation des légumes	Lavent et taillent	Taillent et dosent l'huile
10 h 30 – 11 h 10	Cuisson de la ratatouille ; préparation du maquereau et du poulet ; découpe des fruits	Préparent les filets (gants, planche dédiée)	Surveillent la ratatouille
11 h 10 – 11 h 30	Cuisson du maquereau et du boulgour ; dressage	Dressent	Dressent
11 h 30 – 11 h 55	Repas et dégustation commentée	Goûtent, comparent	Goûtent, comparent
11 h 55 – 12 h 00	Bilan, remise du livret	Évaluent	Évaluent

Question 18 – Dégustation et animation (1,5 pt)

- **Dégustation commentée** : chaque participant décrit l'aspect (couleurs de la ratatouille), l'odeur (thym, citron), la texture (maquereau fondant, boulgour) et le goût, puis compare avec son plat habituel ; on demande « qu'est-ce qui vous a surpris ? » et « qu'est-ce qui vous manque ? ».
- **Binômes patient-proche** : chaque binôme réalise une étape et décide ensemble d'une recette à refaire à la maison.
- **Échange de savoirs** : les proches qui cuisinent partagent leurs astuces (« comment je donne du goût sans sel ») ; l'animatrice valorise ces savoirs plutôt que de les corriger.

Question 19 – Hygiène, sécurité et allergie (1,5 pt)

- **Poisson** : filets conservés au froid (0 à 4 °C) jusqu'à la cuisson, planche et couteau réservés au poisson, lavage des mains après manipulation, cuisson à cœur d'au moins 63 °C.
- **Four et couteaux** : gants anti-chaleur, plaques sorties par l'animatrice ou un participant formé ; couteaux adaptés, planches stables ; attention aux patients sous anticoagulant, plus exposés aux saignements en cas de coupure (gestes calmes, trousse de secours).
- **M. S.** : poulet préparé avant le poisson, sur une plaque et avec des ustensiles séparés ; plaque cuite en haut du four pour éviter les projections ; assiette identifiée et servie en premier ; vérification de toutes les étiquettes.

Partie 3 – Réalisation et évaluation

Question 20 – Réalisation (3 pts)

Le jury observe la taille régulière des légumes, la cuisson à l'étouffée de la ratatouille (légumes fondants mais entiers), la cuisson juste du maquereau (chair nacrée, qui se détache), l'huile mesurée, l'hygiène et la séparation de l'assiette de M. S.

Question 21 – Les deux situations et l'évaluation (2 pts)

- **La conjointe de M. B.** : ne pas la contredire devant le groupe ; reconnaître son rôle (« C'est vous qui connaissez ses goûts ») ; proposer un petit changement plutôt qu'une révolution : garder un peu de beurre pour le goût en fin de cuisson et cuire à l'huile, essayer le maquereau en rillettes ou une sardine grillée avant de conclure qu'il n'aime pas le poisson ; rappeler que le changement à tout âge est utile après un infarctus.
- **M. P. (diabétique) se sent « tout drôle », transpire et tremble** : ce sont des signes possibles d'hypoglycémie, mais aussi d'un autre malaise chez un patient cardiaque. On arrête l'activité pour lui, on l'assoit, on prévient **immédiatement** l'infirmière et l'équipe médicale du service, qui évaluent la situation (glycémie capillaire, signes cardiaques) et appliquent le protocole. On ne le laisse pas seul ; on ne lui donne rien sans l'avis de l'infirmière si l'on n'est pas formé, sauf consigne écrite du protocole.
- **Évaluation de l'atelier** : quiz en images avant et après (poissons gras, huiles) ; observation de la quantité d'huile utilisée ; questionnaire de satisfaction des patients et des proches ; question à 3 mois : « Avez-vous refait une recette de l'atelier ? Mangez-vous du poisson gras chaque semaine ? »

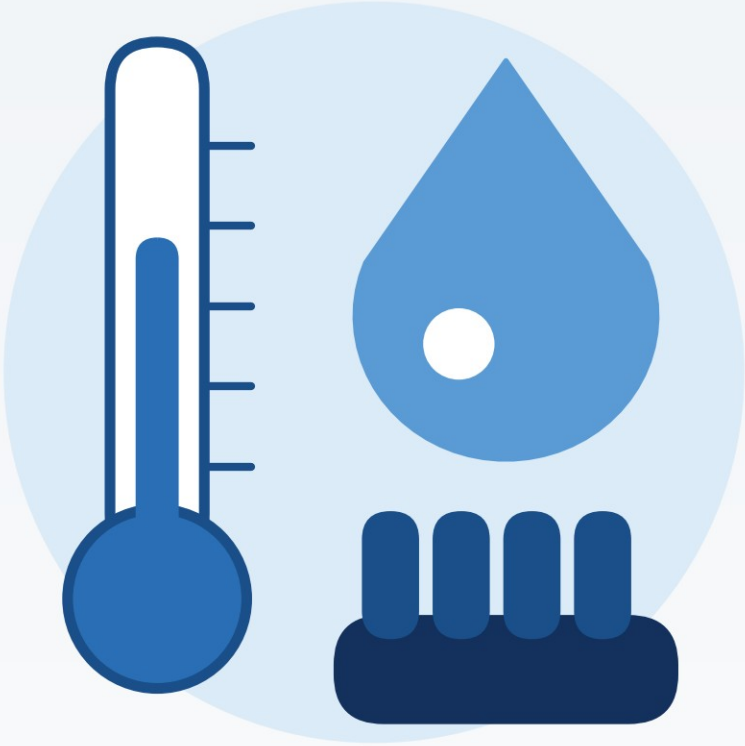
Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Calculer les effectifs attendus avec les totaux de ligne seulement ; conclure du khi-deux à une relation de cause ; oublier de comparer au seuil de 3,84 ; supprimer toute matière grasse ; présenter le poisson gras comme « trop gras » ; interdire les légumes verts à une personne sous AVK ; préparer le poulet de M. S. après le poisson avec les mêmes ustensiles ; oublier la perte de masse du maquereau à la cuisson ; donner du sucre à un patient en malaise sans prévenir l'équipe médicale.

Grille d'auto-évaluation

Compétence	Indicateur de réussite	Sujet(s)	Acquis	En cours	À revoir
Analyser les besoins d'un public	Pourcentages avec le bon dénominateur, besoins appuyés sur les chiffres et les verbatims	S1, S2, S3			
Utiliser un test ou un intervalle de confiance	Risque relatif et intervalle, khi-deux avec effectifs attendus, interprétation prudente	S1, S3			
Interpréter un test de dégustation	Test triangulaire comparé à la table et au hasard ; test hédonique (moyenne, notes hautes)	S1			
Adapter une recette à une alimentation thérapeutique	Double cuisson, retrait du fromage gratiné, sel réduit, protéines préservées ; version sans gluten	S1, S2			
Calculer des nutriments ciblés	Potassium, phosphore, sel, glucides par pancake et par portion, acides gras saturés et EPA + DHA	S1, S2, S3			
Lire une étiquette	Phosphates E338 à E452, mention « sans gluten », allergènes, traces	S1, S2			
Établir un bon de commande	Rendements, coût par portion, comparaison au budget, poste le plus coûteux	S2, S3			
Calculer et commenter des apports	Ciqual, part de l'énergie des lipides et des acides gras saturés, comparaison avec un menu habituel, nuances	S2, S3			
Planifier les cuissons	Poêles et four, ordre des préparations (sans gluten d'abord, poulet avant poisson), temps de repos	S2, S3			
Respecter le cadre médical	Doses d'insuline, quantités individuelles et malaises relevant de l'équipe soignante ; protocole d'hypoglycémie	S1, S2, S3			
Maîtriser l'hygiène et les allergènes	Points critiques, contaminations croisées (gluten, poisson, fruits à coque), PAI	S2, S3			
Impliquer l'entourage	Proches qui cuisinent, invitation, binômes, posture non culpabilisante	S3			
Calculer un budget de projet	Charges monétaires, temps valorisé, financement, reste à charge, coût par participant	S1, S3			
Évaluer un atelier et un projet	Indicateurs, outils adaptés, calendrier, limites	S1, S2, S3			

DOCUMENT COMPLET · VERSION NORMALE



CHAPITRE 13

Environnement de l'atelier : matériel, hygiène, sécurité, éco-gestes

Mots-clés : Environnement de l'atelier, Matériel, Organisation, Hygiène, Sécurité, Éco-gestes

COURS | FICHE | CAHIER D'EXERCICES | ANNALES E5

LES VOLUMES DE CE CHAPITRE

Chapitre 13 · Environnement de l'atelier : matériel, hygiène, sécurité, éco-gestes · version normale

1 COURS

Mise en page normale · 95 pages

Cours complet · schémas originaux · fil rouge des Tilleuls · situations professionnelles

pages 4 à 98

2 FICHE DE RÉVISION ET FICHES-OUTILS

Mise en page normale · 5 pages

Formules, méthodes et définitions · fiches-outils · révision express

pages 99 à 103

3 CAHIER D'EXERCICES

Mise en page normale · 116 pages

Exercices progressifs · schémas à légender · mises en situation · corrigés détaillés

pages 104 à 219

4 ANNALES E5

Mise en page normale · 34 pages

Sujets au format de l'épreuve E5 · barèmes · attendus du jury · corrigés rédigés

pages 220 à 253

Chaque volume commence par sa page de garde : bleu pour le cours, vert pour la fiche, rouge pour le cahier d'exercices, violet pour les annales.

Les numéros de page sont ceux du document complet.

Sommaire général

1 · Cours **4**

13.1 Compétences mobilisées 6
13.2 Croisement référentiel × précisions × indications 6
13.3 Cours 8
13.4 Approfondissements 70
13.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 77
13.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 80
13.7 L'essentiel à retenir 91
13.8 Entraînement 92
13.9 Glossaire 97
13.10 Renvois bibliographiques par notion 97
13.12 Bibliographie numérotée 98

2 · Fiche de révision et fiches-outils **99**

Fiche de révision du chapitre 13 101
1. Matériel et organisation 101
2. Hygiène 101
3. Températures et TIAC 102
4. Sécurité 102
5. Éco-gestes et lois 102
Fiches-outils du chapitre 13 102
O13.1 – Check-list hygiène et sécurité 102
O13.2 – Relevé de températures 102
O13.3 – Fiche de pesée des restes 103

3 · Cahier d'exercices **104**

Cahier d'exercices – Chapitre 13 107
Partie 1 – Le matériel et les équipements de l'atelier 109
Partie 2 – Organiser l'atelier dans le temps et dans l'espace 123
Partie 3 – L'hygiène des personnes et des locaux 137
Partie 4 – La chaîne du froid et du chaud 151
Partie 5 – Les dangers microbiologiques et les toxi-infections alimentaires collectives 164
Partie 6 – La sécurité des participants et les allergènes 178
Partie 7 – Les éco-gestes : énergie, eau, déchets, gaspillage 191
Partie 8 – Synthèse : préparer, équiper et évaluer l'environnement d'un atelier 204
Bilan : grille d'auto-évaluation 219

4 · Annales E5 ..... **220**

Cahier d'annales E5 – chapitre 13 222
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 224
Partie II – Les corrigés détaillés 235
Grille d'auto-évaluation 253

Les numéros renvoient aux pages de ce document complet ; cliquez sur un titre pour y aller.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

COURS

CHAPITRE

13

Environnement de l'atelier : matériel, hygiène, sécurité, éco-gestes

Environnement de l'atelier | Matériel | Organisation | Hygiène | Sécurité

DANS CE VOLUME

- ✓ Cours structuré
- ✓ Schémas en couleur
- ✓ Auto-tests corrigés
- ✓ Fil rouge des Tilleuls

Sommaire

13.1 Compétences mobilisées 6

13.2 Croisement référentiel × précisions × indications 6

13.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 6

13.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED 7

13.3 Cours 8

13.3.1 Le matériel et les équipements de la cuisine familiale 8

13.3.2 Organiser l'atelier dans le temps et dans l'espace 16

13.3.3 Les bonnes pratiques d'hygiène 24

13.3.4 Les éco-gestes 57

13.3.5 Fil rouge : la check-list environnement des ateliers des Tilleuls 67

13.4 Approfondissements 70

13.4.1 Animer un atelier hors d'une cuisine professionnelle 70

13.4.2 Le nettoyage et la désinfection 71

13.4.3 Le gaspillage alimentaire en France 72

13.4.4 Énergie et cuisson 73

13.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 77

13.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 80

Ce que le jury attend sur l'environnement de l'atelier 87

13.7 L'essentiel à retenir 91

13.8 Entraînement 92

13.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses) 92

13.8.2 Exercices 93

13.8.3 Étude de cas 95

13.8.4 Mises en situation express 96

13.9 Glossaire 97

13.10 Renvois bibliographiques par notion 97

13.12 Bibliographie numérotée 98

Objectifs du chapitre (référentiel)

À la fin de ce chapitre, vous devez être capable de :

- choisir et utiliser le matériel de la cuisine familiale et adapter les préparations au matériel disponible ;
- organiser un atelier dans le temps (rétroplanning, simultanéité des tâches) et dans l'espace (postes, circulation, marche en avant) ;
- appliquer les bonnes pratiques d'hygiène en s'appuyant sur le « paquet hygiène », la méthode HACCP et l'analyse des 5M ;
- maîtriser les températures (stockage, cuisson, maintien, refroidissement) et prévenir les toxi-infections alimentaires collectives ;
- prévenir les risques d'accident en atelier (coupures, brûlures, chutes, risques électriques et incendie) et réagir en cas d'incident ;
- intégrer les éco-gestes (choix des denrées, gaspillage, déchets, consommables, eau, énergie) en lien avec les lois AGEC et Climat et résilience.

13.1 Compétences mobilisées

Compétence	Ce que le chapitre apporte	Indicateurs du référentiel travaillés
C3.2	Organisation, hygiène, sécurité et éco-gestes de l'atelier culinaire	Organisation cohérente ; hygiène et sécurité respectées ; gestes éco-responsables intégrés
C3.1	Intégrer la durabilité et la sécurité dans le plan d'action d'un projet	Plan d'action et moyens réalistes ; règles juridiques respectées
C3.4	Veille réglementaire (hygiène, déchets, gaspillage)	Sources réglementaires repérées et datées

13.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Notion (guide 2025)	Objectifs pour l'apprenant	Limites et attendus
Matériel et équipements de la cuisine familiale	Choisir, utiliser, adapter	Matériel courant, reproductible à la maison
Organisation dans le temps et l'espace	Planifier, organiser les postes	Rétroplanning, marche en avant
Hygiène	Appliquer les bonnes pratiques	Paquet hygiène, HACCP, 5M (lien BC2)
Sécurité et prévention des risques	Prévenir TIAC, allergènes, brûlures, coupures	Conduites à tenir
Éco-gestes	Réduire gaspillage, déchets, consommation d'eau et d'énergie	Lois AGEC (2020) et Climat et résilience (2021)

13.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025

Le chapitre a été vérifié par rapport au référentiel du BTS (arrêté du 27 novembre 2024, publié au *Journal officiel* du 17 décembre 2024 : compétence C3.2 « Concevoir et réaliser des ateliers culinaires adaptés au public visé », indicateurs « Règles d'hygiène et sécurité respectées » et « Gestes éco-responsables intégrés ») et au guide d'accompagnement pédagogique de 2025 (p. 67 et 68 pour les savoirs « Environnement de l'atelier », p. 58 pour

la transition écologique). Les dates et les valeurs ont été comparées à la dernière version des sources au 26 octobre 2026 ; les mises à jour sont signalées dans l'encadré « Attention » de la section 13.2.2.

Texte	Critère ou notion	Où dans ce cours
Guide 2025, p. 68	Matériels et équipements : caractéristiques et utilisation du matériel de la cuisine familiale ; adaptation des préparations au matériel disponible	13.3.1
Guide 2025, p. 68	Organisation dans le temps et dans l'espace	13.3.2
Guide 2025, p. 68	Bonnes pratiques en hygiène et en sécurité : prévention des risques, mise en pratique des règles	13.3.3 (encadré « Repères » du CNED)
Guide 2025, p. 68	Éco-gestes : technique, choix des denrées, gaspillage, déchets, consommables et fluides	13.3.4 ; 13.3.5 (fil rouge)
Guide 2025, p. 58	Transition écologique : circuits courts, saison, valorisation des déchets, gaspillage	13.3.4 ; 13.4
Référentiel, C3.2	« Règles d'hygiène et sécurité respectées » ; « Gestes éco-responsables intégrés » ; « Organisation de l'atelier culinaire cohérente »	13.3.2 à 13.3.4

13.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Les fascicules du CNED *Hygiène et réglementation en restauration collective* (module 1 : hygiène ; module 2 : développement durable ; « cours en bref ») et *Activités technologiques d'alimentation* (M1 S2 et S3) traitent l'hygiène, l'organisation du poste et le développement durable. Ils visent surtout la restauration collective (bloc 2) ; ce chapitre en garde ce qui s'applique à un atelier culinaire.

Module CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
Hygiène M1 S1 (p. 3 à 6)	Réception, stockage, rotation des stocks, températures de conservation	13.3.3 (maîtriser les températures ; encadré « Repères » du CNED)
Hygiène M1 S2 (p. 3 à 5)	Liaisons chaude et froide : maintien, refroidissement, remise en température	13.3.3 (encadré « Repères » du CNED) ; bloc 2
Hygiène M1 S3 (p. 3 à 11)	Paquet hygiène (178/2002, 852/2004), GBPH, arrêté du 21 décembre 2009, plats témoins	13.3.3 (bonnes pratiques d'hygiène)
Hygiène M1 S4	HACCP, 5M, traçabilité, marche en avant, locaux et circuits	13.3.2 ; 13.3.3
Hygiène M2 S1 à S3	Développement durable, loi EGalim, gaspillage, biodéchets	13.3.4 ; 13.4
ATA M1 S2 et S3	Organiser son poste aux conditions d'examen ; hygiène de la main-d'œuvre, du matériel, des matières premières et du milieu	13.3.2 ; 13.3.3

Attention – corrections apportées aux documents sources – Ce qui a changé ou a été corrigé

- **Contrôles officiels** (Hygiène M1 S3, p. 4) : les règlements (CE) n° 882/2004 et n° 854/2004 cités par le fascicule ont été **abrogés** ; ils sont remplacés par le règlement (UE) **2017/625**, applicable depuis le 14 décembre 2019. Le règlement (UE) 2021/382 a ajouté au règlement 852/2004 la **culture de la sécurité des aliments**, la gestion des allergènes et la redistribution des denrées.
- **Durée de vie « J + 3 »** (M1 S2 et S3) : l'arrêté du 21 décembre 2009 ne fixe plus de durée de vie unique pour les plats cuisinés à l'avance ; la date limite est fixée **sous la responsabilité de l'exploitant**, d'après son plan de maîtrise sanitaire et le guide de bonnes pratiques. J + 3 reste un usage courant.
- **Loi EGalim** (M2 S2, p. 3) : la loi n° 2018-938 date du **30 octobre 2018** et a été publiée au *Journal officiel* le 1er novembre 2018 (et non « promulguée le 2 novembre »). Depuis la loi Climat et résilience du 22 août

2021, ses objectifs (50 % de produits durables et de qualité, dont 20 % de bio) s'appliquent aussi à la restauration collective **privée** depuis le 1er janvier 2024, et le menu végétarien hebdomadaire est **pérenne** en restauration scolaire.

- **Biodéchets** (M2 S3, p. 4) : la loi « Grenelle 2 » date du **12 juillet 2010** (et non 2012). Le seuil de 10 tonnes par an a été abaissé par étapes : depuis le **1er janvier 2024**, le tri à la source des biodéchets est obligatoire pour tous les producteurs.
- **Chiffres du gaspillage** : le chiffre de 270 kg par personne et par an (M2 S3) et l'estimation de l'ADEME de 2016 sont anciens ; la mesure la plus récente donne, pour 2023, 3,8 millions de tonnes de parties comestibles jetées, soit environ 55 kg par habitant (SDES, 30 octobre 2025).

13.3 Cours

NIVEAU BTS – EXIGIBLE

13.3.1 Le matériel et les équipements de la cuisine familiale

Module · Guide 2025 : p. 68 · CNED : pas de passage correspondant (voir 13.2.2)

L'atelier culinaire d'éducation pour la santé utilise de préférence le **matériel que les participants possèdent** ou peuvent se procurer facilement : les gestes appris doivent être reproductibles à la maison. Le diététicien connaît aussi le matériel plus spécifique d'une cuisine pédagogique et sait **adapter** une recette quand un équipement manque.

Équipement	Usages et intérêt	Précautions
Plaques (gaz, électriques, induction)	Cuissons à l'eau, sautés, sauces	Induction : récipients compatibles, montée rapide en température ; manches tournés vers l'intérieur
Four	Rôtir, gratiner, cuire des pâtisseries ; plusieurs plats en même temps	Préchauffage seulement si nécessaire ; gants ; porte vitrée chaude
Four à micro-ondes	Réchauffer, cuire des légumes à couvert avec peu d'eau, faire fondre	Récipients adaptés (pas de métal) ; chauffage inégal : remuer et laisser reposer ; vérifier la température à cœur
Mixeur plongeant, blender	Soupes, compotes, sauces, textures modifiées	Débrancher avant de nettoyer ; lames très coupantes
Robot multifonction	Râper, émincer, pétrir	Accessoires dangereux ; nettoyage minutieux
Balance, verre doseur, cuillères mesures	Respecter les grammages de la fiche technique	Tarer ; mesures familières pour la fiche recette
Thermomètre à sonde	Vérifier les températures (cuisson, maintien, refroidissement, réfrigérateur)	Nettoyer et désinfecter la sonde entre deux produits
Réfrigérateur, congélateur	Conserver au froid	Thermomètre ; zones de température ; ne pas surcharger
Petits ustensiles	Couteaux, éplucheurs, planches, râpes, fouets, passoires	Couteaux adaptés à l'âge ; planches de couleur (crus / cuits)

Méthode pas à pas – Adapter une préparation au matériel disponible

1. Inventorier le matériel de la salle (et celui des participants : beaucoup n'ont qu'une plaque ou un micro-ondes).

2. Choisir des techniques équivalentes : gratin au four → poêlée gratinée à couvert ; cuisson vapeur au cuit-vapeur → passoire au-dessus d'une casserole couverte ; purée au presse-purée → écrasé à la fourchette.

3. Ajuster les quantités à la taille des récipients (une grande casserole peut manquer : cuire en deux fois).

4. Planifier l'occupation des équipements (un seul four : regrouper les cuissons à la même température).

5. Tester la recette avec le matériel réel avant l'atelier.

Exemple – Calcul détaillé : un seul four pour trois préparations

Atelier de 3 heures ; le four ne contient que deux plats à la fois. Préparations : gratin de légumes (180 °C, 40 min), crumble (180 °C, 30 min), légumes rôtis (200 °C, 30 min). Service à h + 2 h 15.

- Gratin et crumble cuisent à la **même température** : on les enfourne ensemble. Pour un service à 2 h 15 : gratin enfourné à 2 h 15 − 40 min = **1 h 35** ; crumble à 2 h 15 − 30 min = **1 h 45** (même four, même température).
- Les légumes rôtis demandent 200 °C : on les cuit **avant**, de 1 h 00 à 1 h 30, puis on baisse le four à 180 °C (5 minutes) et on les garde au chaud au-dessus de 63 °C, ou on les sert tièdes en salade.
- **Alternative** : légumes poêlés sur une plaque, ce qui libère le four et économise de l'énergie.

Règle : regrouper les cuissons par température et remplir le four, plutôt que de le faire chauffer plusieurs fois.

Choisir et entretenir les petits ustensiles

Les petits ustensiles sont ceux que les participants touchent le plus. Leur choix compte pour trois raisons : la **sécurité** (un couteau mal adapté blesse), l'**hygiène** (un matériau abîmé retient les salissures) et la **reproductibilité** (un geste appris avec un ustensile introuvable dans le commerce ne sera pas refait à la maison).

Matériau	Points forts	Points faibles	Entretien en atelier
Inox	Solide, ne rouille pas, supporte le lave-vaisselle	Conduit la chaleur (manches chauds)	Lavage, séchage ; on évite la paille de fer qui raye
Plastique alimentaire	Léger, peu cher, existe en couleurs (code couleur des planches)	Se raye et retient les germes dans les entailles ; se déforme à la chaleur	On remplace les planches très rayées ; pas de contact avec une poêle chaude
Bois	Agréable, ne raye pas les poêles	Poreux, sèche lentement	Lavage rapide, séchage à l'air debout ; pas de trempage ; on écarte le bois fendu
Silicone	Résiste à la chaleur, ne raye pas	Peut garder les odeurs ; qualité variable	Lavage au lave-vaisselle ; on vérifie la mention de contact alimentaire
Fonte, acier	Très bonne tenue à la chaleur, durable	Lourd ; rouille si mal séché	Séchage immédiat, film d'huile
Verre, céramique	Neutre, va au four et au micro-ondes	Casse (éclats dangereux)	Contrôle des ébréchures avant chaque atelier

Définition – Matériaux au contact des denrées alimentaires

Le règlement (CE) n° **1935/2004** du 27 octobre 2004 fixe les règles des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires : ils ne doivent pas céder aux aliments des substances en quantité dangereuse ni modifier leur goût ou leur composition. Ces objets portent la mention « convient pour aliments » ou le **symbole verre et fourchette**. Un récipient de récupération (seau de peinture, boîte de produit d'entretien) n'est jamais utilisé pour des aliments.

Pour les **couteaux**, on adapte le choix au public. Les jeunes enfants utilisent un couteau à bout rond et à lame peu tranchante pour les aliments tendres (banane, champignon cuit). Les enfants plus grands et les adultes

débutants utilisent un petit couteau d'office bien aiguisé : un couteau émoussé glisse et blesse davantage qu'un couteau tranchant, car il oblige à forcer. Les personnes qui ont des difficultés de préhension peuvent utiliser des manches épais, des planches avec picots ou des éplucheurs à poignée large (matériel adapté, voir chapitre 12).

Astuce – La caisse des ustensiles

Préparer une caisse par poste, avec une liste plastifiée collée à l'intérieur du couvercle : 1 planche, 2 couteaux d'office, 1 éplucheur, 1 saladier, 1 cuillère en bois, 1 verre doseur, 1 lavette propre. À la fin de l'atelier, chaque groupe vérifie que tout est revenu propre. On repère ainsi tout de suite un couteau manquant, ce qui est une question de sécurité.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.1

Vous préparez un atelier « légumes croquants » pour un groupe de huit enfants de 6 à 8 ans et leurs parents. Le placard de la salle contient : des planches en bois fendues, des planches en plastique blanches rayées, des couteaux à steak à bout pointu, des couteaux à bout rond, des éplucheurs en inox, et des boîtes de glace vides récupérées pour ranger les restes.

1. Quels ustensiles gardez-vous pour les enfants ? Lesquels réservez-vous aux adultes ?
2. Quels objets écartez-vous, et pour quelle raison ?
3. Que proposez-vous pour remplacer les boîtes de glace ?

Corrigé

1. Pour les enfants : les couteaux à bout rond et les éplucheurs, sur des planches en bon état, avec des légumes déjà coupés en tronçons stables. Les adultes peuvent utiliser un petit couteau d'office bien aiguisé (que l'on apporte si la salle n'en a pas) ; les couteaux à steak pointus ne sont pas adaptés à la découpe des légumes.
2. On écarte les planches en bois fendues (les fentes retiennent les salissures et les germes) et les planches en plastique très rayées, pour la même raison. On les signale au responsable de la salle pour qu'elles soient remplacées.
3. Les boîtes de glace ne sont pas prévues pour un nouveau contact alimentaire après lavage répété et sont souvent mal fermées. On utilise des boîtes portant la mention « convient pour aliments » ou le symbole verre et fourchette, ou on demande aux familles d'apporter leurs propres boîtes propres.

Le four à micro-ondes : un allié à bien utiliser

Le micro-ondes est présent dans la grande majorité des foyers, y compris chez des personnes qui n'ont qu'une plaque ou pas de four. C'est donc un appareil important pour l'éducation alimentaire : il permet de cuire des légumes rapidement, de réchauffer une portion et de cuisiner dans une petite cuisine. Il demande cependant quelques précautions, car il chauffe de façon **inégale**.

Usage	Bonne pratique	Pourquoi
Cuire des légumes	Récipient couvert, un fond d'eau, mélange à mi-cuisson	Cuisson à la vapeur, rapide, qui préserve les vitamines
Réchauffer un plat	Couvrir, remuer à mi-chauffe, laisser reposer 1 à 2 minutes, vérifier que le centre est très chaud	Les zones froides peuvent rester dans la zone à risque
Décongeler	Programme décongélation, puis cuisson immédiate	Certaines parties commencent à cuire pendant que d'autres restent gelées
Biberons et petits pots	Remuer et vérifier la température avant de donner	Points chauds invisibles : risque de brûlure de la bouche

Usage	Bonne pratique	Pourquoi
Liquides	Ne pas chauffer trop longtemps une tasse d'eau seule ; poser une cuillère en bois ou remuer	Risque d'ébullition brutale à l'ouverture

Attention – Les récipients

On utilise des récipients en verre, en céramique sans décor métallique, ou en plastique portant la mention « micro-ondes ». On n'y met jamais de métal (couverts, papier d'aluminium en grande quantité), qui provoque des étincelles, ni de récipients non prévus (barquettes de beurre, pots de yaourt), qui peuvent se déformer et transférer des substances aux aliments. Un œuf entier dans sa coquille peut exploser.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.2

Vous préparez un atelier « cuisiner sans four ni plaque » pour des résidents d'un foyer de jeunes travailleurs qui n'ont qu'un micro-ondes dans leur studio. Proposez un menu en trois composantes réalisable entièrement au micro-ondes, avec un point de sécurité pour chaque plat.

Corrigé

Entrée : poireaux vinaigrette, cuits 6 à 8 minutes à couvert avec un fond d'eau (sécurité : ouvrir le couvercle en l'éloignant du visage, la vapeur brûle). **Plat** : « mug » de semoule aux légumes et pois chiches en conserve rincés, avec un œuf battu cuit à couvert en remuant (sécurité : remuer à mi-cuisson et vérifier que l'œuf est entièrement pris et le centre très chaud). **Dessert** : pomme au four façon micro-ondes, évidée, avec cannelle, 3 à 4 minutes (sécurité : laisser reposer avant de goûter, le cœur du fruit est brûlant). Pour tous : récipients en verre ou marqués « micro-ondes ».

Comparer les modes de chauffe : une mesure simple en atelier

Les plaques n'utilisent pas toutes l'énergie de la même façon. Une partie de l'énergie consommée chauffe réellement l'aliment ; le reste chauffe l'air, la plaque elle-même et le récipient. Le **rendement** est la part de l'énergie consommée qui sert vraiment à chauffer l'aliment.

Définition – Rendement d'un appareil de cuisson

Rendement (%) = énergie utile reçue par l'aliment / énergie consommée par l'appareil × 100. Pour de l'eau, l'énergie utile se calcule avec la formule **$Q = m \times c \times \Delta\theta$**, où m est la masse d'eau en kg, c = 4,18 kJ par kg et par °C (capacité thermique de l'eau) et Δθ l'élévation de température en °C. On convertit ensuite en kilowattheures : **1 kWh = 3 600 kJ**.

On peut faire cette mesure avec un groupe : elle rend concret le message « couvercle et bon récipient ». On chauffe la même quantité d'eau, dans la même casserole couverte, sur chaque plaque, et on lit la consommation sur un wattmètre (prise de mesure électrique) ou sur le compteur pour le gaz.

Ce que l'on contrôle	Pourquoi
Même masse d'eau, pesée	L'énergie utile dépend de la masse
Même température de départ et d'arrivée	Pour comparer à Δθ égal
Même casserole, fond plat, couverte	Le récipient et le couvercle changent beaucoup le résultat
Mesure répétée deux fois	Pour vérifier que l'écart n'est pas dû au hasard

Exemple – Calcul détaillé : 1,5 L d'eau de 15 °C à 95 °C

Données fictives relevées par un groupe. Énergie consommée : plaque gaz 0,30 kWh ; plaque électrique en

fonte (radiant) 0,21 kWh ; plaque à induction 0,16 kWh.

- Énergie utile : Q = 1,5 × 4,18 × (95 − 15) = 1,5 × 4,18 × 80 = **501,6 kJ**, soit 501,6 / 3 600 = **0,139 kWh**.
- Rendement du gaz : 0,1393 / 0,30 × 100 = **46,4 %**.
- Rendement de la plaque électrique : 0,1393 / 0,21 × 100 = **66,3 %**.
- Rendement de l'induction : 0,1393 / 0,16 × 100 = **87,1 %**.

Lecture : dans ces conditions, l'induction utilise presque deux fois mieux l'énergie que le gaz. Les valeurs réelles dépendent du matériel ; on présente le résultat comme celui de **notre** mesure, pas comme une vérité générale.

Attention – Comparer l'énergie, ce n'est pas comparer le prix

Le prix du kilowattheure n'est pas le même pour le gaz et pour l'électricité, et il change souvent. Pour parler de coût avec les familles, on utilise le prix indiqué sur leur facture ou le tarif en vigueur publié par la Commission de régulation de l'énergie (CRE), en datant la source.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.3

Un groupe chauffe 2 kg d'eau de 18 °C à 98 °C dans une casserole couverte. Il relève 0,25 kWh sur une plaque vitrocéramique, puis 0,40 kWh sur la même plaque **sans couvercle** (données fictives).

1. Calculez l'énergie utile en kJ puis en kWh.
2. Calculez le rendement avec et sans couvercle.
3. Rédigez en une phrase le message que vous donnerez aux participants.

Corrigé

1. Q = 2 × 4,18 × (98 − 18) = 2 × 4,18 × 80 = **668,8 kJ**, soit 668,8 / 3 600 = **0,186 kWh**.
2. Avec couvercle : 0,1858 / 0,25 × 100 = **74,3 %**. Sans couvercle : 0,1858 / 0,40 × 100 = **46,4 %**. Sans couvercle, la plaque consomme 0,40 − 0,25 = 0,15 kWh de plus, soit (0,40 − 0,25) / 0,25 × 100 = **60 %** de plus pour le même résultat.
3. « Avec un couvercle, l'eau bout plus vite et l'on consomme beaucoup moins d'énergie : dans notre essai, il a fallu 60 % d'énergie en plus sans couvercle. »

Le thermomètre : choisir, vérifier, utiliser

Le thermomètre est l'outil de contrôle le plus important de l'atelier. Sans lui, « c'est bien froid » ou « c'est bien chaud » ne sont que des impressions. Il existe trois grandes familles de thermomètres.

Type	Ce qu'il mesure	Usage en atelier	Limite
Thermomètre à sonde (piqueur)	La température **à cœur** d'un aliment ou d'un liquide	Cuisson, maintien au chaud, refroidissement, réchauffage	La sonde doit être nettoyée et désinfectée entre deux produits
Thermomètre infrarouge (sans contact)	La température **de surface**	Contrôle rapide d'une livraison ou d'une glacière	Ne mesure pas le cœur : un rôti peut être chaud dehors et cru dedans
Thermomètre d'enceinte (mini-maxi)	La température de l'air du réfrigérateur ou de la glacière	Relevé à l'arrivée et au départ	Indique l'air, pas l'aliment ; à placer au milieu de l'enceinte

Méthode pas à pas – Vérifier un thermomètre à sonde dans la glace fondante

1. **Remplir** un verre de glaçons pilés et compléter avec un peu d'eau froide ; attendre deux à trois minutes en

remuant.

2. Plonger la sonde au centre, sans toucher le fond ni les bords.

3. Lire la valeur quand elle est stable : elle doit être proche de **0 °C**.

4. Noter l'écart. Si l'écart dépasse ce que tolère la notice du fabricant, on fait réétalonner ou l'on remplace le thermomètre.

5. Dater la vérification sur une étiquette collée au boîtier.

Pour mesurer correctement une température à cœur, on pique la sonde **au centre de la pièce la plus épaisse**, sans toucher l'os ni le fond du récipient, et on attend que la valeur se stabilise. Pour un liquide (soupe, sauce), on remue avant de mesurer. Après chaque mesure, on nettoie la sonde puis on la désinfecte avec une lingette prévue pour le contact alimentaire.

Attention – Une seule mesure ne suffit pas toujours

Dans un grand récipient, le centre refroidit et chauffe plus lentement que les bords. Pour une grande marmite ou un plat de lasagnes, on mesure à deux endroits : au centre et près du bord. On retient la valeur la plus défavorable (la plus basse pour un plat chaud, la plus haute pour un plat froid).

À vous de jouer – Exercice d'application 13.4

Lors de la vérification de rentrée, trois thermomètres à sonde plongés dans la glace fondante affichent : thermomètre A, 0,2 °C ; thermomètre B, 2,8 °C ; thermomètre C, − 0,4 °C. La notice indique une tolérance de ± 1 °C.

1. Quels thermomètres pouvez-vous utiliser ?
2. Le thermomètre B indique 62 °C dans un plat de maintien au chaud. Quelle est probablement la vraie température, et que concluez-vous ?
3. Un animateur veut contrôler la cuisson d'un poulet avec un thermomètre infrarouge. Que lui répondez-vous ?

Corrigé

1. A (écart de 0,2 °C) et C (écart de 0,4 °C) sont dans la tolérance. B (écart de 2,8 °C) est hors tolérance : on le retire et on le signale.
2. B affiche 2,8 °C de trop : la vraie température est d'environ 62 − 2,8 = **59,2 °C**, en dessous du seuil de 63 °C. Le plat n'est pas maintenu correctement ; on le remet en chauffe et on refait la mesure avec un thermomètre vérifié.
3. Le thermomètre infrarouge mesure seulement la surface : la peau du poulet peut être très chaude alors que le cœur, près de l'os, est insuffisamment cuit. On utilise un thermomètre à sonde piqué dans la partie la plus épaisse de la cuisse.

Adapter le matériel aux participants

Un atelier est réussi quand chacun peut faire les gestes, et pas seulement regarder. Le matériel doit donc être adapté à la taille, à l'âge, à la force et aux éventuelles limitations des participants. Cette adaptation fait partie de l'**accessibilité** de l'atelier (chapitre 10).

Public	Besoins fréquents	Adaptations simples
Jeunes enfants (3 à 6 ans)	Petite taille, gestes encore peu précis	Marchepied stable ou table basse ; couteaux à bout rond ; saladiers larges et lourds qui ne glissent pas ; gestes de mélange, de tri, de garniture

Définition – Fiche inventaire du matériel

Document qui liste, pour une salle, le matériel disponible, sa quantité, son état et sa localisation. Elle comporte aussi le matériel **manquant** à apporter. On la met à jour après chaque atelier. Elle évite de découvrir le jour même qu'il n'y a pas de passoire ou que le four ne chauffe plus.

Matériel	Quantité	État	Où ?	À apporter
Plaques à induction	2	Bon	Plan de travail central	—
Casseroles compatibles induction	3	Une poignée qui bouge	Placard bas gauche	1 casserole de 3 L
Planches à découper	4	2 très rayées	Tiroir 2	2 planches neuves
Thermomètre à sonde	0	—	—	1 thermomètre vérifié

Exemple de fiche inventaire (salle fictive).

À vous de jouer – Exercice d'application 13.5

Une résidence autonomie (structure fictive) vous accueille pour un atelier « compote et crumble » avec dix résidents, dont deux se déplacent en fauteuil roulant, une personne a une arthrose importante des mains et une autre voit mal. La salle a une table haute et un évier standard.

Proposez une adaptation du matériel ou de l'installation pour chacune de ces situations.

Corrigé

Fauteuil roulant : travailler sur une table de hauteur standard où le fauteuil passe dessous, plutôt qu'au plan de travail haut ; poser tous les ustensiles à portée ; prévoir une bassine d'eau sur la table pour se rincer les mains si l'évier n'est pas accessible, avec savon et essuie-mains. **Arthrose des mains** : éplucheur et couteau à manche épais, pommes coupées en quartiers à l'avance pour que la personne fasse l'épluchage ou le mélange du crumble avec les doigts, saladier posé sur un tapis antidérapant. **Malvoyance** : fiche recette en gros caractères et bien contrastée, planche foncée pour les pommes claires, verre doseur à repères bien visibles, place toujours identique des ingrédients. Pour tous : chaises, pauses et répartition des tâches selon les envies de chacun.

L'électricité dans la salle : éviter la surcharge

Dans une salle polyvalente, on branche souvent plusieurs appareils de cuisson sur les mêmes prises. Si la puissance totale dépasse ce que le circuit supporte, le disjoncteur coupe le courant au milieu de l'atelier ; pire, une multiprise surchargée peut chauffer et provoquer un départ de feu.

Définition – Puissance, intensité, énergie

La **puissance** (en watts, W) est indiquée sur la plaque signalétique de chaque appareil. Sur un circuit domestique en 230 volts, la puissance maximale se calcule par **P = U × I** : un circuit protégé à 16 ampères supporte au plus 230 × 16 = **3 680 W**, et un circuit à 20 ampères 230 × 20 = 4 600 W. L'**énergie** consommée (en kilowattheures, kWh) est la puissance multipliée par la durée d'utilisation : un appareil de 2 000 W qui fonctionne une demi-heure consomme 2 × 0,5 = 1 kWh.

Règle	Pourquoi
Lire la puissance de chaque appareil avant l'atelier	Pour faire le total par prise

Règle	Pourquoi
Répartir les gros appareils (plaques, four, bouilloire) sur des circuits différents	Un seul circuit ne supporte pas tout
Éviter les multiprises en cascade pour les appareils de cuisson	Risque d'échauffement
Dérouler entièrement une rallonge enroulée	Une rallonge enroulée chauffe
Garder les câbles loin de l'eau et des zones de passage	Risque électrique et risque de chute
Demander au gestionnaire de la salle quelles prises sont sur quel circuit	Lui seul connaît le tableau électrique

À vous de jouer – Exercice d'application 13.6

Une maison de quartier met à votre disposition une seule prise murale, protégée à 16 A. Vous prévoyez d'y brancher une plaque à induction double de 3 500 W, une bouilloire de 2 200 W et un mixeur plongeant de 800 W.

1. Calculez la puissance maximale du circuit.
2. Calculez la puissance totale si tout fonctionne en même temps. Concluez.
3. Proposez une organisation qui évite la coupure.

Corrigé

1. P max = 230 × 16 = **3 680 W**.
2. Total : 3 500 + 2 200 + 800 = **6 500 W**, bien au-delà de 3 680 W : le disjoncteur coupera, et l'installation risque de chauffer.
3. On ne fait jamais fonctionner la bouilloire en même temps que la plaque : on chauffe l'eau **avant** l'atelier, ou on demande une seconde prise sur un autre circuit. Même la plaque et le mixeur ensemble donnent 3 500 + 800 = **4 300 W** : on mixe donc la soupe plaque arrêtée (ce qui est aussi plus sûr). On peut aussi régler la plaque double sur la limitation de puissance si elle en a une. On fait valider l'organisation par le gestionnaire de la salle.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Le matériel

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Pourquoi privilégie-t-on, en atelier d'éducation pour la santé, le matériel que les participants possèdent ?
2. Que signifie le symbole verre et fourchette ?
3. Pourquoi un couteau émoussé est-il plus dangereux qu'un couteau bien aiguisé ?
4. Que mesure un thermomètre infrarouge ? Peut-il contrôler une cuisson à cœur ?
5. Comment vérifie-t-on rapidement la justesse d'un thermomètre à sonde ?
6. Quelle puissance maximale supporte un circuit de 16 A en 230 V ?

Corrigé – Point d'étape – Le matériel

1. Pour que les gestes appris soient refaits à la maison : un atelier qui utilise du matériel introuvable chez soi n'a pas d'effet durable.
2. Que l'objet convient au contact avec les aliments (règlement (CE) n° 1935/2004).
3. Parce qu'il oblige à forcer : il glisse sur l'aliment et la main suit le mouvement.
4. La température de surface seulement ; il ne peut pas contrôler une cuisson à cœur.
5. Dans un verre de glace fondante : il doit afficher environ 0 °C, dans la tolérance de la notice.
6. 230 × 16 = 3 680 W.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à l'organisation de l'atelier.
3 ou 4 sur 6	Je relis les tableaux du matériel et du thermomètre.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 13.3.1 et je refais les exercices d'application.

13.3.2 Organiser l'atelier dans le temps et dans l'espace

Module · Référentiel : C3.2 · Guide 2025 : p. 68 · CNED : Hygiène M1 S4 ; ATA 9623 M1 S2 et S3

Dans le temps

L'organisation temporelle repose sur le **rétroplanning** à partir de l'heure de service (chapitre 10, 10.3.6) et sur la **simultanéité** des tâches : pendant qu'une préparation cuit, une autre se prépare ; les temps morts sont utilisés pour la vaisselle, le rangement ou un échange pédagogique. Les préparations froides et les desserts qui doivent refroidir sont réalisés en premier ; les préparations fragiles (salades assaisonnées, fritures) au dernier moment.

Construire le déroulé minute par minute

Le rétroplanning donne les grandes étapes ; le **déroulé minute par minute** dit qui fait quoi, à quel moment et à quel poste. On le construit en partant de l'heure de service et en remontant le temps pour chaque préparation, puis on l'écrit dans l'ordre chronologique pour l'animateur.

Méthode pas à pas – Du rétroplanning au déroulé

1. Lister les préparations et, pour chacune, les tâches (laver, éplucher, tailler, cuire, refroidir, dresser) avec leur durée testée.

2. Repérer les durées incompressibles : cuisson, repos d'une pâte, refroidissement d'un dessert. Ce sont elles qui fixent l'heure de départ.

3. Placer d'abord ce qui doit refroidir ou reposer, puis ce qui cuit longtemps, et enfin ce qui se fait au dernier moment.

4. Remplir les temps de cuisson avec d'autres tâches : vaisselle, rangement, échange pédagogique, mise en place de la dégustation.

5. Ajouter une marge d'environ 10 à 15 % du temps total pour les imprévus et les explications.

6. Vérifier que deux tâches ne demandent pas le même équipement au même moment (une seule plaque, un seul four).

Heure	Poste 1	Poste 2	Poste 3	Animateur
14 h 00	Accueil, lavage des mains, tabliers	Idem	Idem	Présentation, règles d'hygiène et de sécurité
14 h 15	Crème dessert : cuisson puis mise au froid	Lavage et épluchage des légumes	Lavage des fruits	Démonstration de la griffe
14 h 35	Nettoyage du poste	Taille des légumes de la soupe	Taille des fruits, citron	Contrôle des gestes
14 h 50	Préparation de la vinaigrette	Soupe sur le feu (25 min)	Vaisselle, rangement	Échange : « les légumes de saison »
15 h 15	Mise en place de la table	Mixage de la soupe, plaque arrêtée	Dressage de la salade de fruits	Contrôle des températures
15 h 30	Dégustation commentée	Idem	Idem	Animation de la dégustation
16 h 00	Rangement, tri des déchets	Pesée des restes	Nettoyage des plans	Bilan, recette remise

Déroulé d'un atelier fictif de deux heures, trois postes.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.7

Pour un service à 12 h 00, vous préparez : un taboulé (cuire la semoule 5 min, refroidir 30 min au réfrigérateur, assembler 15 min), un gratin (préparation 25 min, cuisson 35 min), des pommes au four (préparation 10 min, cuisson 30 min à la même température que le gratin). Un seul four contient deux plats.

1. À quelle heure au plus tard faut-il commencer le taboulé ?
2. À quelle heure enfourner le gratin et les pommes pour un service à 12 h 00 ? À quelle heure commencer leur préparation ?
3. Quelle tâche placez-vous pendant la cuisson du gratin ?

Corrigé

1. Taboulé : 5 + 30 + 15 = 50 min ; début au plus tard à 12 h 00 − 50 min = **11 h 10**. On le commence en premier, vers 10 h 50, pour garder une marge.
2. Le gratin cuit 35 min : enfourné à **11 h 25**, préparé à partir de 11 h 25 − 25 min = **11 h 00**. Les pommes cuisent 30 min : enfournées à **11 h 30** dans le même four (même température), préparées entre 11 h 20 et 11 h 30.
3. Pendant la cuisson (11 h 25 à 12 h 00) : assemblage du taboulé sorti du froid, vaisselle, nettoyage des postes, mise en place de la table et échange avec le groupe.

Répartir les tâches et les rôles

Dans un atelier, chacun doit avoir une tâche utile, adaptée à ses capacités, et changer de tâche au cours des séances pour apprendre plusieurs gestes. Une bonne répartition évite aussi deux écueils : les participants qui attendent sans rien faire, et ceux qui font tout à la place des autres.

Rôle	Ce que fait la personne	Intérêt
Responsable du poste	Lit la fiche recette au groupe, vérifie que tout est prêt	Lecture, organisation
Peseur ou mesureur	Pèse et mesure les ingrédients	Calcul, repères de quantités
Commis	Lave, épluche, taille	Gestes techniques
Gardien du temps	Surveille la minuterie et annonce les étapes	Organisation, attention
Gardien de l'hygiène	Rappelle le lavage des mains, nettoie le plan entre deux étapes	Appropriation des règles
Responsable du tri	Trie les épluchures, les emballages et le verre	Éco-gestes

On fait **tourner les rôles** d'une séance à l'autre. On évite d'attribuer toujours les mêmes tâches selon le genre ou l'âge (« les femmes à l'épluchage, les hommes à la vaisselle ») : l'atelier est aussi un lieu où l'on essaie des gestes nouveaux. Le poste chaud reste sous la responsabilité de l'animateur ou d'un adulte formé, quel que soit le rôle tiré.

Astuce – Les cartes de rôles

Préparer des cartes plastifiées avec le nom du rôle, un pictogramme et trois consignes courtes. Les participants tirent une carte en arrivant. Les cartes aident les personnes qui lisent difficilement et celles qui ne parlent pas bien le français.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.8

Un atelier parents-adolescents réunit huit personnes sur deux postes. Lors de la première séance, l'animatrice remarque que les adolescents restent sur leur téléphone pendant que les parents cuisinent.

1. Proposez une répartition des rôles pour la deuxième séance.
2. Expliquez comment cette répartition répond au problème observé.

Corrigé

1. Sur chaque poste de quatre personnes : un adolescent responsable du poste (il lit la recette et vérifie la mise en place), un adolescent gardien du temps (il peut même utiliser la minuterie de son téléphone), un parent peseur, un parent commis ; à mi-séance, parents et adolescents échangent leurs rôles. Les rôles d'hygiène et de tri sont partagés par tous.
2. Chaque adolescent a une responsabilité réelle et visible, dès le début : il n'attend plus que les adultes lui laissent une place. L'utilisation du téléphone comme minuterie transforme un objet de distraction en outil. L'échange des rôles permet à chacun d'apprendre des gestes et valorise les compétences des jeunes devant leurs parents.

Dans l'espace

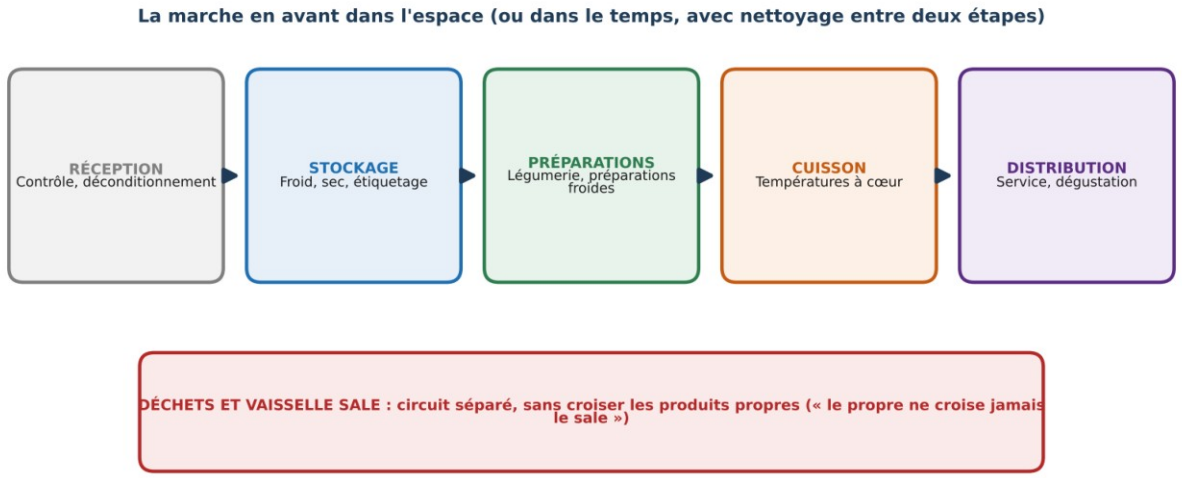


Figure 13.1 – La marche en avant

Comprendre le schéma – Figure 13.1

1. La **marche en avant** organise le circuit des denrées **du plus sale au plus propre** : réception, stockage, préparations (légumerie, préparations froides), cuisson, distribution.
2. Les **déchets** et la **vaisselle sale** suivent un circuit séparé, sans croiser les produits propres : « le propre ne croise jamais le sale ».
3. Dans une cuisine familiale ou pédagogique où l'espace est réduit, on applique la marche en avant **dans le temps** : on réalise les étapes successivement en **nettoyant** le plan de travail entre deux étapes (épluchage des légumes terreux, puis nettoyage, puis préparations crues, puis cuisson).
4. Cette organisation, issue des bonnes pratiques de la restauration collective (BC2), limite les **contaminations croisées** (microbiennes, allergènes, gluten).

Élément	Organisation conseillée
Postes de travail	Un poste par groupe (3 à 4 personnes) : planche, couteaux, saladiers, poubelle de table, fiche recette ; ingrédients pesés à l'avance si l'objectif n'est pas la pesée
Circulation	Passages dégagés, pas de sacs au sol, sens de circulation autour du poste chaud

Élément	Organisation conseillée
Poste chaud	Plaques et four sous la responsabilité d'un adulte ou d'un participant formé ; manches tournés vers l'intérieur
Zone propre / zone sale	Évier et poubelles séparés des préparations prêtes ; tri des déchets
Zone de dégustation	Table propre, à distance du poste de cuisson
Affichage	Fiches recettes, allergènes, consignes de sécurité, numéros d'urgence

Dessiner le plan de la salle

Avant l'atelier, on dessine le plan de la salle sur une feuille : il sert à vérifier que la marche en avant est possible, que les circulations sont sûres et que chaque poste a la place nécessaire. Ce plan fait partie de la préparation que l'on peut présenter au jury de l'épreuve E5.

Ce que le plan doit montrer	Questions à se poser
Points d'eau	Où se lave-t-on les mains ? Où lave-t-on les légumes ? Est-ce le même évier ? Si oui, à quels moments ?
Poste chaud	Est-il à l'écart du passage et des enfants ? Les câbles traversent-ils une zone de passage ?
Postes de préparation	Chaque groupe a-t-il un plan de travail propre et dégagé ?
Zone sale	Où vont la vaisselle sale, les épluchures et les poubelles ? Croisent-elles les plats prêts ?
Froid	Où est le réfrigérateur ? Est-il loin du four ?
Dégustation	La table est-elle à distance du poste de cuisson ?
Sécurité	Les issues de secours sont-elles dégagées ? Où sont l'extincteur, la couverture anti-feu, la trousse ?

Exemple – Calcul détaillé : la place de chaque participant

Une salle de 7,5 m sur 6 m accueille 14 personnes avec 4 tables de travail de 1,6 m sur 0,8 m (données fictives).

- Surface de la salle : 7,5 × 6 = **45 m²**.
- Surface des tables : 4 × 1,6 × 0,8 = **5,12 m²**, soit 5,12 / 45 × 100 = **11,4 %** de la salle.
- Surface par personne : 45 / 14 = **3,21 m²**.
- Longueur de table par personne : 4 × 1,6 = 6,4 m de bord long, plus 4 × 2 × 0,8 = 6,4 m de petits côtés. Si l'on travaille surtout sur les grands côtés (deux côtés par table), on dispose de 4 × 2 × 1,6 = 12,8 m pour 14 personnes, soit environ **0,9 m** par personne.

Lecture : la salle est assez grande pour circuler. Chacun a un peu moins d'un mètre de plan de travail ; c'est suffisant pour des gestes de taille simples, mais il faut éviter de poser les sacs et les ingrédients non utilisés sur les tables.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.9

Dans une salle d'école, le seul évier est situé à côté de la porte d'entrée, et le four est placé contre le mur opposé. Les tables sont au centre, et la poubelle est sous l'évier.

1. Repérez deux risques liés à cette organisation.
2. Proposez une organisation dans le temps qui permette de respecter la marche en avant malgré l'évier unique.

Corrigé

1. Risque de croisement : les participants qui arrivent, la vaisselle sale, les épluchures et les légumes à laver passent tous au même endroit, près de la porte. Risque d'accident : en allant du four (mur opposé) à l'évier, on traverse la zone des tables avec des plats chauds.
2. On utilise l'évier par étapes : d'abord le lavage des mains de tous à l'arrivée ; puis le lavage des légumes terreux ; ensuite on nettoie l'évier et la zone ; pendant les préparations, l'évier ne sert qu'au lavage des mains ; la vaisselle sale est posée dans une bassine sur une table « zone sale » et lavée seulement après le service. On prévoit un dessous-de-plat près du four pour ne pas traverser la salle avec un plat chaud, et l'on sert à partir de là. La poubelle principale reste près de l'évier, mais chaque table a un petit bac à épluchures.

La marche en avant dans le temps : un séquençage écrit

Dans une petite cuisine, la marche en avant ne se fait pas dans l'espace, mais **dans le temps**. Pour qu'elle soit vraiment appliquée, on l'écrit dans la fiche de l'atelier sous forme d'un **séquençage** : les étapes « sales » d'abord, puis une étape de nettoyage, puis les étapes « propres ».

Ordre	Étape	Type	Nettoyage avant l'étape suivante
1	Déballage des courses, élimination des cartons	Sale	Cartons sortis, plan nettoyé
2	Lavage et épluchage des légumes terreux	Sale	Épluchures au compost, plan et évier nettoyés, mains lavées
3	Préparation des aliments crus prêts à consommer (crudités, fruits)	Propre et sensible	Planche lavée ou changée
4	Préparation des viandes, poissons, œufs crus	Sale pour les autres aliments	Planche, couteau et plan nettoyés et désinfectés, mains lavées
5	Cuisson	Assainissante	—
6	Dressage et service	Propre	—
7	Vaisselle, poubelles, nettoyage final	Sale	Fin de l'atelier

Attention – Les crudités avant la viande crue

Les fruits et les légumes servis crus ne sont pas cuits ensuite : s'ils sont contaminés par le jus d'une viande crue, rien ne détruira les bactéries. C'est pourquoi on prépare les **crudités avant** les viandes et les œufs crus, ou sur un poste et avec du matériel séparés.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.10

Remettez dans l'ordre les étapes suivantes d'un atelier « poulet rôti, salade de carottes râpées et salade de fruits » réalisé sur un seul plan de travail, et indiquez où placer les nettoyages : (a) découper le poulet cru ; (b) laver et éplucher les carottes ; (c) râper les carottes et préparer la vinaigrette ; (d) couper les fruits ; (e) enfourner le poulet ; (f) déballer les courses ; (g) dresser les assiettes ; (h) faire la vaisselle.

Corrigé

Ordre : **(f)** déballer, puis nettoyer le plan ; **(b)** laver et éplucher les carottes, puis nettoyer le plan et se laver les mains ; **(c)** râper les carottes et faire la vinaigrette, puis **(d)** couper les fruits, et mettre ces deux préparations au réfrigérateur ; nettoyer la planche ; **(a)** découper le poulet cru, puis nettoyer et désinfecter le plan, la planche et le couteau, et se laver les mains ; **(e)** enfourner ; **(g)** dresser ; **(h)** vaisselle et nettoyage final. On peut aussi préparer le poulet en premier sur un poste séparé si la cuisson est longue, à condition de bien nettoyer et désinfecter avant les crudités.

La liste de colisage d'un atelier hors les murs

Quand l'atelier a lieu hors d'une cuisine équipée (salle de quartier, école, jardin partagé), tout ce qui n'est pas dans la caisse n'existera pas sur place. On prépare donc une **liste de colisage** : la liste écrite de tout ce que l'on emporte, cochée au chargement et au retour.

Rubrique	Contenu
Hygiène	Savon liquide, essuie-mains à usage unique, gel hydroalcoolique en complément, tabliers, charlottes, lavettes propres, produit détergent-désinfectant pour le contact alimentaire, sacs poubelles
Eau	Jerrican d'eau potable avec robinet si la salle n'a pas d'eau, bassines pour le lavage des mains et des légumes
Froid	Glacières, pains de glace congelés la veille, thermomètre d'enceinte, fiche de relevé
Cuisson	Plaque électrique ou à induction, rallonge déroulable, casseroles adaptées, gants de four
Préparation	Caisses d'ustensiles par poste, planches, couteaux comptés
Sécurité	Trousse de secours, couverture anti-feu, liste des numéros d'urgence, téléphone chargé
Pédagogie	Fiches recettes, affichage des allergènes, supports, feuilles d'émargement
Retour	Boîtes pour les restes, étiquettes et feutre, sac pour le linge sale

À vous de jouer – Exercice d'application 13.11

Vous animez un atelier « smoothies et tartines » dans le préau d'une école, sans eau courante ni réfrigérateur, pour 20 enfants. Les denrées comprennent du fromage frais, du lait et des fruits.

1. Citez cinq éléments indispensables de votre liste de colisage, en justifiant chacun.
2. Comment vérifiez-vous, à l'arrivée et pendant l'atelier, que le fromage frais et le lait restent sûrs ?

Corrigé

1. Un jerrican d'eau potable avec robinet, du savon et des essuie-mains (lavage des mains des enfants avant de toucher les aliments) ; des bassines (lavage des fruits) ; une glacière avec pains de glace et thermomètre (lait et fromage frais sont très périssables) ; un mixeur et une rallonge si une prise est accessible (sinon, tartines seulement) ; une trousse de secours et la liste des numéros d'urgence. On peut aussi citer les fiches d'allergènes, les sacs de tri et les boîtes pour les restes.
2. On note la température de la glacière au départ et à l'arrivée (elle doit rester à + 4 °C au plus, ou au plus près, selon la règle de la structure) ; on garde la glacière à l'ombre et fermée ; on ne sort le lait et le fromage qu'au moment de les utiliser ; on refait une mesure en milieu d'atelier. Les produits restés trop longtemps hors du froid ne sont pas rapportés : ils sont jetés à la fin.

Les cinq minutes d'accueil : hygiène et sécurité dites simplement

Les règles d'hygiène et de sécurité sont mieux appliquées quand elles sont **présentées au début** de l'atelier, brièvement, et **expliquées**. Ces cinq minutes d'accueil font partie du déroulé ; elles ne doivent pas ressembler à un règlement lu à voix haute.

Contenu	Formulation simple possible	Support
Lavage des mains	« Avant de toucher la nourriture, on se lave tous les mains, moi aussi. On frotte le temps de chanter deux fois "Joyeux anniversaire". »	Démonstration, affiche à l'évier
Tenue	« On attache les cheveux, on enlève bagues et montres, on met un tablier. »	Panier pour les bijoux, élastiques prêtés

Contenu	Formulation simple possible	Support
Santé	« Si quelqu'un a mal au ventre ou une plaie à la main aujourd'hui, il me le dit discrètement : on lui trouve un autre rôle. »	—
Poste chaud	« Les plaques et le four, c'est moi ou la personne qui a la carte "cuisson". »	Zone marquée au sol
Couteaux	« Le couteau se pose à plat, on ne le rattrape jamais s'il tombe. »	Démonstration de la griffe
Allergies	« Aujourd'hui, la recette est sans arachide : on ne sort rien d'autre de son sac. »	Affichage des allergènes
Urgences	« La trousse est ici, l'extincteur là, la sortie par cette porte. »	Plan affiché

À vous de jouer – Exercice d'application 13.12

Rédigez l'accueil « hygiène et sécurité » d'un atelier pour des personnes allophones qui parlent peu le français. Indiquez les moyens que vous utilisez pour vous faire comprendre sans long discours.

Corrigé

On privilégie le **geste** et l'**image** : l'animateur se lave les mains devant le groupe, puis chacun le fait à son tour ; pictogrammes sur l'évier (mains, savon, 30 secondes), sur le poste chaud (main barrée, flamme) et sur le tableau des allergènes (photos des aliments) ; cartes de rôles illustrées ; démonstration de la griffe, chacun essaie avec un légume. On utilise quelques mots clés répétés (« laver », « chaud », « attention ») et, si possible, un participant qui traduit ou un outil de traduction pour les consignes de santé (« malade aujourd'hui ? »). On vérifie la compréhension par l'observation des gestes plutôt que par la question « vous avez compris ? ».

Prévoir les pannes du jour J

Le jour de l'atelier, un équipement peut manquer ou tomber en panne : coupure de courant, four qui ne chauffe plus, eau chaude absente, réfrigérateur en panne. Le professionnel prépare pour chaque recette une **solution de repli** qui préserve la sécurité, quitte à simplifier la recette.

Panne	Risque	Solution de repli
Coupure de courant	Plus de cuisson, plus de froid	Recette sans cuisson prévue en réserve (salade composée, tartines, fruits) ; glacière ; réfrigérateur gardé fermé (il garde le froid plusieurs heures)
Four en panne	Plat non cuit	Version poêlée ou mijotée sur plaque (gratin devenu poêlée gratinée à couvert)
Pas d'eau chaude	Lavage des mains et de la vaisselle moins efficace	Eau chauffée à la bouilloire pour la vaisselle ; lavage des mains au savon à l'eau froide (le savon et le frottement comptent plus que la température)
Réfrigérateur en panne	Denrées sensibles hors du froid	Glacières, achat des produits frais au dernier moment, menu modifié
Plus de gaz	Plus de cuisson	Plaque électrique d'appoint, recette sans cuisson

À vous de jouer – Exercice d'application 13.13

À l'arrivée dans la salle, vous constatez que le four ne chauffe pas. La recette prévue est un gratin de pâtes aux légumes et un crumble aux pommes pour 10 personnes ; vous disposez de deux plaques. Proposez une adaptation de chaque recette qui garde l'objectif pédagogique (« un repas complet à petit prix ») et précisez les points de sécurité.

Corrigé

Gratin : pâtes cuites à l'eau puis mélangées dans une grande poêle aux légumes sautés, avec une sauce au fromage préparée sur la seconde plaque ; on couvre quelques minutes pour faire fondre le fromage : « poêlée de pâtes gratinée à couvert ». **Crumble** : pommes cuites en compote rapide à la poêle avec cannelle, et pâte à crumble émiettée et dorée à sec dans une poêle, puis parsemée au dernier moment : « crumble à la poêle ». **Sécurité** : les deux plaques sont tenues par un adulte, manches tournés vers l'intérieur ; la sauce et les pâtes sont servies chaudes, au-dessus de 63 °C ; le crumble poêlé est surveillé (le sucre brûle vite). L'objectif pédagogique est gardé, et l'adaptation devient elle-même un message : on peut cuisiner sans four.

Cuisiner avec un grand groupe

Certains événements (fête de quartier, journée portes ouvertes, repas de fin d'année) réunissent 30 personnes ou plus. Les principes ne changent pas, mais l'organisation doit être plus structurée : les volumes augmentent, les temps de refroidissement et de maintien aussi, et chaque erreur touche plus de monde.

Point	Pour un petit groupe (8 à 12)	Pour un grand groupe (30 et plus)
Encadrement	Un animateur, un bénévole	Un responsable par poste, un responsable général qui ne cuisine pas
Recettes	Plusieurs préparations faites par tous	Une ou deux recettes simples, déclinées par poste
Volumes	Casseroles familiales	Marmites, cuissons en plusieurs fois ; temps de chauffe et de refroidissement plus longs
Froid	Un réfrigérateur	Plusieurs glacières numérotées, relevés notés
Service	Assiettes servies par chacun	Service organisé par l'équipe, louches dédiées, file d'attente
Traçabilité	Étiquettes gardées	Liste des participants, échantillons gardés si repas collectif, relevés
Déchets	Une poubelle de tri	Points de tri balisés et bénévoles au tri

Attention – Les grandes quantités refroidissent lentement

Une marmite de 20 L de soupe ou de chili garde sa chaleur des heures : laissée sur place, elle passe longtemps dans la zone à risque. Pour un grand groupe, on cuisine **le jour même** ce qui sera servi chaud, et l'on prévoit de jeter ou de refroidir immédiatement en petits contenants ce qui reste.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.14

Une association veut faire préparer par 40 habitants un couscous de légumes pour 120 personnes, cuisiné la veille au soir dans la salle des fêtes et servi le lendemain midi. Analysez ce projet et proposez une organisation plus sûre.

Corrigé

Analyse : cuisiner la veille de grandes quantités impose un refroidissement rapide (de + 63 °C à moins de + 10 °C en moins de 2 heures) que la salle ne permet sans doute pas (pas de cellule de refroidissement,

réfrigérateurs trop petits), puis un réchauffage de grands volumes au-dessus de + 63 °C. Le risque de Clostridium perfringens dans un plat en sauce refroidi lentement est réel. **Organisation plus sûre** : le soir, seulement les préparations sans risque (épluchage des légumes, rangés lavés au froid ; préparation des épices) ; le jour même, cuisson des légumes et du bouillon en plusieurs marmites à partir de 9 h, semoule préparée au dernier moment ; maintien au chaud au-dessus de + 63 °C contrôlé ; service par l'équipe ; restes jetés ou refroidis immédiatement en petits contenants.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Organiser l'atelier

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quelles préparations place-t-on en premier dans un déroulé ?
2. Quelle marge prévoit-on pour les imprévus ?
3. Pourquoi fait-on tourner les rôles d'une séance à l'autre ?
4. Citez quatre éléments que le plan de la salle doit montrer.
5. Pourquoi prépare-t-on les crudités avant les viandes crues sur un même plan de travail ?
6. À quoi sert une liste de colisage ?

Corrigé – Point d'étape – Organiser l'atelier

1. Celles qui doivent refroidir ou reposer, puis celles qui cuisent longtemps.
2. Environ 10 à 15 % du temps total.
3. Pour que chacun apprenne plusieurs gestes et que personne ne soit enfermé dans une tâche (selon l'âge ou le genre).
4. Par exemple : points d'eau, poste chaud, postes de préparation, zone sale, réfrigérateur, table de dégustation, issues de secours et matériel de sécurité.
5. Parce que les crudités ne seront pas cuites : une contamination par le jus de viande crue ne serait pas détruite.
6. À ne rien oublier lors d'un atelier hors les murs : on la coche au chargement et au retour.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe aux bonnes pratiques d'hygiène.
3 ou 4 sur 6	Je relis le déroulé et la marche en avant dans le temps.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 13.3.2 et je refais les exercices d'application.

13.3.3 Les bonnes pratiques d'hygiène

Module · Référentiel : C3.2 · Guide 2025 : p. 68 · CNED : Hygiène M1 S1 (p. 3 à 6) ; Hygiène M1 S2 (p. 3 à 5) ; Hygiène M1 S3 (p. 3 à 11) ; Hygiène M1 S4 ; ATA 9623 M1 S2 et S3

Définition – Le « paquet hygiène »

Ensemble de règlements européens qui fixent les règles d'hygiène des denrées alimentaires « de la fourche à la fourchette » : le règlement (CE) n° **178/2002** (principes généraux de la législation alimentaire, responsabilité des exploitants, traçabilité), le règlement (CE) n° **852/2004** (hygiène des denrées alimentaires, dont l'obligation d'appliquer des procédures fondées sur les principes **HACCP**), le règlement (CE) n° **853/2004** (denrées d'origine animale) et le règlement (UE) 2017/625 (contrôles officiels). En France, l'arrêté du 21 décembre 2009 précise les règles applicables aux activités de commerce de détail et de restauration (températures, refroidissement, plats témoins en restauration collective).

Situation bc2 – HACCP et plan de maîtrise sanitaire

La méthode **HACCP** (*Hazard Analysis Critical Control Point*, Codex Alimentarius) repose sur **7 principes** : analyser les dangers ; déterminer les points critiques pour leur maîtrise ; fixer les limites critiques ; surveiller ; prévoir les actions correctives ; vérifier ; documenter. En restauration collective, elle s'intègre au **plan de maîtrise sanitaire** (PMS) avec les bonnes pratiques d'hygiène et la traçabilité. Des **guides de bonnes pratiques d'hygiène** (GBPH) validés par les autorités aident les professionnels, dont un guide pour la distribution de produits alimentaires par les organismes caritatifs. Un atelier pédagogique n'est pas un restaurant, mais il applique les **mêmes principes**.

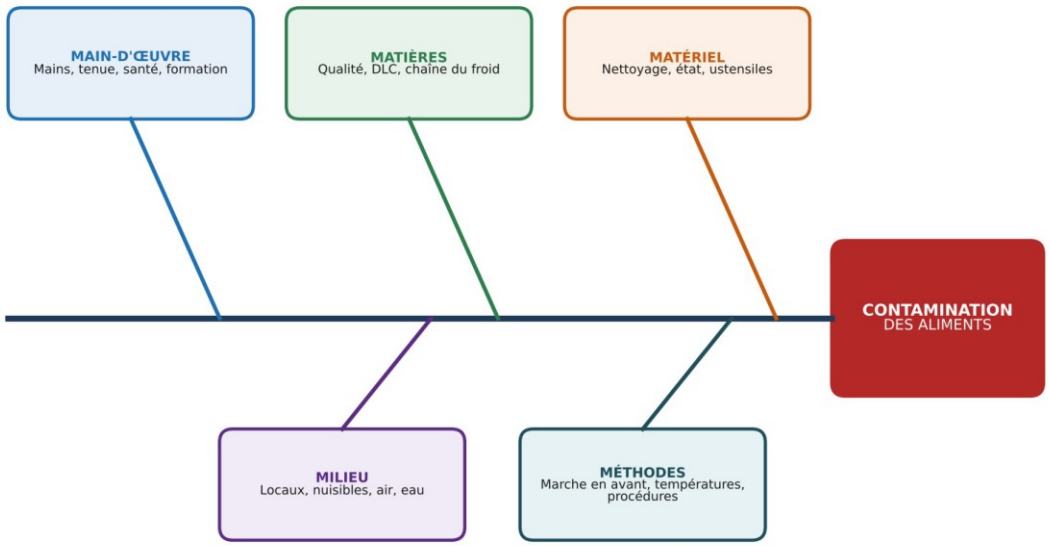


Figure 13.2 – Les 5M : origines possibles d'une contamination

Comprendre le schéma – Figure 13.2

1. Main-d'œuvre : mains (porteuses de germes), tenue, cheveux, bijoux, état de santé (diarrhée, plaies infectées), formation.

2. Matières : qualité des denrées, dates (DLC, DDM), chaîne du froid, emballages, allergènes.

3. Matériel : propreté et état des ustensiles, planches, torchons, appareils ; matériel adapté.

4. Milieu : locaux, surfaces, air, eau, nuisibles, déchets.

5. Méthodes : marche en avant, maîtrise des températures et des temps, procédures de nettoyage, organisation.

6. Le **diagramme d'Ishikawa** (ou diagramme causes-effet) aide à rechercher toutes les causes possibles d'un problème et à définir les mesures de prévention.

Domaine	Bonnes pratiques en atelier
Hygiène des mains	Lavage au savon pendant au moins 30 secondes (paumes, dos, entre les doigts, ongles, poignets), séchage avec un essuie-mains à usage unique : à l'arrivée, après être allé aux toilettes, après s'être mouché, entre deux manipulations (cru / cuit), après avoir touché la poubelle
Tenue	Tablier propre, cheveux attachés ou charlotte, bijoux et montres retirés, ongles courts ; plaie protégée (pansement et gant)

Domaine	Bonnes pratiques en atelier
Santé	Une personne qui a de la diarrhée, des vomissements ou une plaie infectée ne manipule pas les aliments
Denrées	Vérifier les dates et l'aspect ; respecter la chaîne du froid ; laver les fruits et légumes ; rincer les légumes secs
Surfaces et matériel	Nettoyer puis désinfecter les plans de travail avant et après ; planches différentes ou lavées entre cru et cuit ; torchons propres et changés souvent
Œufs	Ne pas laver les œufs ; se laver les mains après les avoir manipulés ; préparations à base d'œufs crus consommées rapidement et conservées au froid (éviter pour les publics fragiles)
Restes	Refroidir rapidement, couvrir, étiqueter, conserver au froid, consommer rapidement ; réchauffer à cœur une seule fois

Définition – DLC et DDM

La **date limite de consommation** (DLC, « à consommer jusqu'au… ») concerne les denrées **très périssables** (viandes, produits laitiers frais) : au-delà, elles présentent un risque pour la santé et ne doivent pas être consommées. La **date de durabilité minimale** (DDM, « à consommer de préférence avant… ») concerne les produits stables (conserves, pâtes, biscuits) : au-delà, la qualité peut diminuer mais le produit peut être consommé s'il a été bien conservé. Bien distinguer DLC et DDM est un levier important de lutte contre le gaspillage.

La tenue et l'état de santé : chaque détail a une raison

Les règles de tenue paraissent parfois excessives aux participants (« je suis chez moi propre ! »). Les expliquer une à une les rend acceptables. Le but n'est pas d'imposer une tenue professionnelle complète, mais de supprimer les sources de contamination les plus courantes.

Élément	Raison	Adaptation en atelier
Cheveux attachés ou couverts	Les cheveux tombent et portent des germes (staphylocoques) ; on les touche souvent	Élastiques et charlottes prêtés ; foulard propre accepté
Bijoux, montres retirés	Germes sous les bagues et les bracelets ; risque de perte dans la pâte	Petite boîte pour les ranger, rendue à la fin
Ongles courts, sans faux ongles ni vernis écaillé	Les germes s'accumulent sous les ongles ; le vernis peut tomber	Brosse à ongles au lavabo ; gants sur des faux ongles si la personne ne peut pas les retirer
Tablier propre	Les vêtements de ville portent des salissures de l'extérieur	Tabliers lavables, lavés à 60 °C
Pas de torchon sur l'épaule	Il touche le cou et les cheveux puis la vaisselle	Lavettes posées sur le plan, changées
Plaie protégée	Les plaies, surtout infectées, contiennent des staphylocoques	Pansement étanche et gant ; plaie infectée : pas de manipulation d'aliments
Personne malade (diarrhée, vomissements, fièvre)	Risque de transmettre norovirus, salmonelles	Rôle sans contact avec les aliments, ou report de la participation
Téléphone rangé	Surface très manipulée	Pause photo prévue avec lavage des mains ensuite

À vous de jouer – Exercice d'application 13.15

Un participant refuse de retirer son alliance : « Je ne l'ai jamais enlevée depuis mon mariage. » Comment réagissez-vous, en respectant la personne et la sécurité des aliments ?

Corrigé

On respecte son attachement à ce bijou sans l'humilier devant le groupe. On explique simplement la raison (germes sous l'anneau, risque de perte) et on propose une solution : porter un gant jetable sur cette main pour les tâches de manipulation des aliments prêts à consommer, en se lavant les mains avant de l'enfiler et en le changeant comme on se laverait les mains ; ou lui confier des tâches où la main n'est pas en contact direct (cuisson, pesée avec ustensiles). Une alliance lisse est d'ailleurs souvent tolérée dans les cuisines si l'hygiène des mains est bonne : l'important est le lavage soigneux autour et sous l'anneau.

Le lavage des mains, geste par geste

Les mains sont le premier véhicule des micro-organismes en cuisine. Le lavage n'est efficace que s'il est **complet** (toutes les zones de la main), **assez long** et suivi d'un **séchage** soigneux : des mains mouillées transmettent plus facilement les germes que des mains sèches.

Méthode pas à pas – Le lavage simple des mains

1. Mouiller les mains et les poignets à l'eau du robinet.

2. Prendre une dose de savon liquide.

3. Frotter au moins 30 secondes : paume contre paume, dos des mains, entre les doigts, dos des doigts, pouces, bout des doigts et ongles au creux de la main, poignets.

4. Rincer soigneusement, doigts vers le bas.

5. Sécher avec un essuie-mains à usage unique, en tamponnant.

6. Fermer le robinet avec l'essuie-mains s'il n'est pas à commande non manuelle, puis le jeter dans une poubelle à pédale.

Le guide de l'Organisation mondiale de la santé sur l'hygiène des mains (OMS, 2009) décrit une procédure complète de lavage d'environ **40 à 60 secondes**, de l'eau au séchage. La durée minimale de friction de 30 secondes retenue dans ce cours correspond au temps de frottement avec le savon.

Moment	Pourquoi
À l'arrivée dans la cuisine	On vient de l'extérieur (transports, poignées de porte)
Après être allé aux toilettes	Risque de contamination fécale (norovirus, salmonelles)
Après s'être mouché, avoir toussé dans ses mains	Germes du nez et de la gorge (staphylocoque doré)
Entre la manipulation d'un aliment cru et d'un aliment prêt à consommer	Éviter la contamination croisée
Après avoir cassé des œufs	La coquille peut porter des salmonelles
Après avoir touché la poubelle, l'argent, un téléphone	Surfaces souillées
Après une pause, une cigarette	On a touché son visage et des objets

Attention – Le gel hydroalcoolique ne remplace pas le savon en cuisine

Le gel hydroalcoolique est utile quand il n'y a pas d'eau, mais il n'élimine pas les salissures ni les graisses, et il est moins efficace sur certains virus comme le norovirus. En cuisine, on se lave les mains **à l'eau et au savon** ; le gel vient seulement en complément. Les gants ne remplacent pas non plus le lavage : un gant sale contamine autant qu'une main sale, et on se lave les mains avant de les mettre.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.16

Pendant un atelier « omelette aux herbes et salade », vous observez les gestes suivants. Indiquez pour chacun si le participant aurait dû se laver les mains, et pourquoi.

(a) Mme L. casse les œufs puis cisèle la ciboulette pour la salade. (b) M. K. sort son téléphone pour photographier sa préparation, puis reprend son couteau. (c) Une jeune femme se recoiffe puis met sa charlotte. (d) Un participant met des gants jetables sans se laver les mains « puisqu'il a des gants ».

Corrigé

(a) **Oui** : la coquille des œufs peut porter des salmonelles, et la ciboulette de la salade ne sera pas cuite. (b) **Oui** : le téléphone est une surface très manipulée, rarement nettoyée. (c) **Oui**, après avoir mis la charlotte : elle a touché ses cheveux. (d) **Oui** : les gants posés sur des mains sales se contaminent dès qu'on les enfile ; on se lave les mains avant de mettre les gants, et on change de gants aussi souvent qu'on se laverait les mains.

Comprendre les contaminations croisées

Une **contamination croisée** est le passage de micro-organismes, d'allergènes ou d'un autre danger d'un aliment ou d'une surface vers un autre aliment. Elle est particulièrement grave quand l'aliment contaminé est **prêt à consommer** : il ne subira plus de cuisson qui détruirait les bactéries.

Voie	Exemple en atelier	Prévention
Directe (aliment contre aliment)	Viande crue rangée au-dessus d'une salade dans le réfrigérateur, jus qui coule	Ranger le cru en bas, dans des boîtes fermées
Par les mains	Mains qui touchent le poulet cru puis le pain	Lavage des mains entre cru et prêt à consommer
Par le matériel	Même planche et même couteau pour le poulet cru et les tomates	Planches et couteaux différents ou lavés et désinfectés entre deux usages
Par le linge	Torchon qui essuie les mains, le plan et la vaisselle	Essuie-mains à usage unique, torchons changés souvent
Par les surfaces	Plan de travail non nettoyé entre deux étapes	Nettoyage et désinfection entre les étapes « sales » et « propres »
Par les allergènes	Cuillère qui a touché le beurre de cacahuète puis le yaourt	Préparer d'abord le plat sans allergène, ustensiles dédiés

Définition – Code couleur des planches

Beaucoup de cuisines utilisent un code couleur pour éviter les contaminations croisées. Un code courant est : **rouge** pour les viandes crues, **bleu** pour les poissons crus, **vert** pour les fruits et légumes, **jaune** pour les volailles crues, **blanc** pour les produits laitiers et la boulangerie, **marron** pour les légumes terreux. Ce code n'est pas imposé par un texte : il appartient à chaque structure de le fixer, de l'afficher et de l'expliquer. À la maison, deux planches (une pour le cru, une pour le reste) suffisent souvent.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.17

Dans le réfrigérateur de la salle d'atelier, vous trouvez de haut en bas : sur l'étagère du haut, une barquette de cuisses de poulet crues ouverte ; au milieu, une salade de fruits préparée et un fromage blanc ; en bas, des légumes non lavés dans leur sac de terre ; dans la porte, du lait ouvert.

1. Repérez les risques de contamination croisée.

2. Proposez un rangement correct.

Corrigé

1. Le poulet cru, ouvert et placé en haut, peut couler sur la salade de fruits et le fromage blanc, qui seront mangés sans cuisson. Les légumes terreux, non lavés, peuvent apporter de la terre (et des germes du sol) au contact d'autres aliments.

2. En haut : préparations prêtes à consommer, couvertes (salade de fruits filmée ou en boîte, fromage blanc). Au milieu : produits laitiers et restes en boîtes fermées et étiquetées. En bas, la partie souvent la plus froide selon l'appareil (à vérifier avec le thermomètre) : le poulet cru dans une boîte fermée. Les légumes terreux sont lavés avant d'être rangés dans le bac à légumes, ou gardés dans un sac fermé. Le lait ouvert peut rester dans la porte s'il est consommé rapidement ; on note la date d'ouverture.

De l'achat à l'atelier : réceptionner les denrées

La sécurité des aliments commence au magasin. Les produits très périssables qui ont attendu dans une voiture chaude, ou qui arrivent avec un emballage abîmé, apportent un risque que l'on ne pourra plus corriger en cuisine.

Méthode pas à pas – Faire les courses et réceptionner

1. Acheter les produits secs et les conserves d'abord, puis les fruits et légumes, puis les produits frais, et les surgelés **en dernier**.

2. Transporter les produits frais et surgelés dans un **sac isotherme** ou une glacière, et aller directement à la salle.

3. Contrôler à l'arrivée : emballage intact, dates (DLC et DDM), aspect, odeur, température des produits frais (thermomètre infrarouge en surface, ou à sonde entre deux paquets).

4. Ranger tout de suite les surgelés au congélateur, les produits frais au réfrigérateur, avant de ranger le reste.

5. Garder les étiquettes (ou les photographier) : elles servent à la traçabilité et à l'information sur les allergènes.

6. Refuser ou jeter un produit non conforme (DLC dépassée, emballage gonflé ou percé, conserve bombée, produit surgelé ramolli).

Signe d'alerte	Ce qu'il peut indiquer	Décision
Boîte de conserve bombée	Production de gaz par des micro-organismes	Ne pas ouvrir, jeter
Emballage sous vide qui n'adhère plus	Entrée d'air ou fermentation	Ne pas utiliser
Surgelé avec cristaux de glace ou bloc compact	Décongélation puis recongélation	Ne pas utiliser
Yaourt gonflé	Fermentation anormale	Jeter
Viande à l'odeur aigre	Altération	Jeter

À vous de jouer – Exercice d'application 13.18

Un bénévole apporte les courses d'un atelier à 14 h 20, en été. Il a fait les courses à 12 h 30 et les a laissées dans le coffre pendant son déjeuner. Il y a des yaourts, du jambon, des courgettes, des pâtes et des glaces.

1. Quels produits posent problème ? Expliquez.

2. Que décidez-vous pour chacun ?

3. Quelle consigne donnez-vous pour les prochains ateliers ?

Corrigé

1. Les yaourts, le jambon et les glaces ont attendu près de deux heures dans un coffre chaud : la chaîne du froid n'est pas respectée. Les courgettes et les pâtes ne posent pas de problème de sécurité.
2. Les glaces ramollies ne sont pas recongelées : on les jette. Le jambon et les yaourts : on mesure leur température ; s'ils sont nettement au-dessus de + 4 °C après deux heures en été, on ne les utilise pas, surtout pour un public fragile (on les remplace par un autre produit ou une autre recette). Les courgettes et les pâtes sont utilisées.
3. Faire les courses juste avant l'atelier, transporter les produits frais et surgelés dans un sac isotherme avec des pains de glace, et venir directement à la salle ; si ce n'est pas possible, faire livrer ou acheter les produits frais sur le chemin.

Lire une étiquette pour la sécurité des aliments

L'étiquette contient des informations utiles pour la sécurité, au-delà de la liste des nutriments. Le règlement (UE) n° **1169/2011** du 25 octobre 2011 (dit règlement INCO) fixe les mentions obligatoires des denrées préemballées.

Mention	Où la trouver	Utilité en atelier
Date limite de consommation (« à consommer jusqu'au »)	Produits très périssables	Utilisation obligatoire avant cette date
Date de durabilité minimale (« à consommer de préférence avant »)	Produits stables	Qualité ; produit utilisable après si bien conservé
Conditions de conservation (« à conserver entre 0 et + 4 °C »)	Près de la date	Rangement au bon endroit
Mention après ouverture (« à consommer dans les 3 jours après ouverture »)	Produits frais	Noter la date d'ouverture sur l'emballage
Liste des ingrédients, allergènes mis en évidence	Dos de l'emballage	Information des participants allergiques
Numéro de lot	Près de la date	Traçabilité en cas de rappel ou de TIAC
Marque d'identification ovale (par exemple FR 35.238.001 CE)	Produits d'origine animale	Identifie l'établissement agréé qui a préparé ou conditionné le produit
Mode d'emploi (« cuire à cœur », « ne pas recongeler »)	Emballage	Respect des consignes de sécurité

Définition – Rappel de produits

Lorsqu'un produit présente un danger (contamination par Listeria, présence d'un allergène non déclaré, corps étranger), le professionnel responsable le retire de la vente et le **rappelle** auprès des consommateurs. Depuis le 1er avril 2021, les fiches de rappel des produits alimentaires sont publiées sur le site public **RappelConso** (rappel.conso.gouv.fr). Avec le numéro de lot noté ou photographié, on sait si un produit utilisé en atelier est concerné.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.19

Vous préparez un atelier le 14 mars. Dans le placard et le réfrigérateur, vous trouvez : un paquet de pâtes avec « à consommer de préférence avant fin janvier » de l'année en cours ; une crème fraîche « à consommer jusqu'au 13 mars » ; un pot de pesto ouvert, sans date d'ouverture notée, avec la mention « après ouverture, à conserver au réfrigérateur et à consommer sous 5 jours » ; une barquette de lardons « à consommer jusqu'au 20 mars », fermée.

Pour chaque produit, indiquez si vous l'utilisez, et justifiez.

Corrigé

Pâtes : DDM dépassée ; produit sec, paquet fermé et bien conservé : on peut l'utiliser après vérification de l'aspect (pas d'insectes, pas d'odeur). **Crème fraîche** : DLC du 13 mars dépassée : on ne l'utilise pas. **Pesto** : on ne sait pas depuis quand il est ouvert ; on ne peut pas garantir le délai de 5 jours : on ne l'utilise pas, et l'on instaure la règle de noter la date d'ouverture sur chaque produit entamé. **Lardons** : DLC le 20 mars, emballage fermé : utilisables, en respectant le froid jusqu'à la cuisson.

Le réfrigérateur de l'atelier : ranger, relever, nettoyer

Un réfrigérateur ne refroidit pas les aliments chauds et ne détruit pas les bactéries ; il **ralentit** leur multiplication. Pour qu'il joue ce rôle, il doit être à la bonne température, ne pas être surchargé et être nettoyé régulièrement.

Règle	Pourquoi
Thermomètre placé au centre, relevé à chaque atelier	La température affichée par le bouton ne garantit rien
Ne pas surcharger	L'air froid doit circuler
Ne pas ouvrir la porte trop longtemps	La température remonte vite
Couvrir et étiqueter les préparations (nom, date)	Éviter les contaminations et les oublis
Ranger selon la règle « premier entré, premier sorti »	Utiliser d'abord ce qui a la date la plus proche
Nettoyer au moins une fois par mois (eau savonneuse, rinçage, séchage) et dès qu'un liquide a coulé	Les germes comme Listeria peuvent se développer au froid

Définition – La fiche de relevé des températures

Tableau où l'on note, à chaque utilisation, la date, l'heure, la température lue, le nom de la personne et, si la valeur n'est pas conforme, l'**action corrective** (réglage du thermostat, déplacement des produits, appel du service technique, produits jetés). Sans action corrective notée, un relevé non conforme ne sert à rien.

Exemple – Calcul détaillé : analyser dix relevés

Relevés fictifs d'un réfrigérateur sur dix ateliers (°C) : 3,2 ; 3,8 ; 4,1 ; 3,5 ; 5,2 ; 3,9 ; 3,6 ; 4,4 ; 3,1 ; 3,7.

- Moyenne : (3,2 + 3,8 + 4,1 + 3,5 + 5,2 + 3,9 + 3,6 + 4,4 + 3,1 + 3,7) / 10 = 38,5 / 10 = **3,85 °C**.
- Relevés au-dessus de + 4 °C : 4,1 ; 5,2 ; 4,4, soit 3 / 10 × 100 = **30 %**.
- Minimum 3,1 °C ; maximum 5,2 °C.

Lecture : la moyenne est conforme, mais elle cache trois dépassements, dont un à 5,2 °C. Il faut regarder les valeurs une par une et vérifier les actions correctives notées. Un réglage un peu plus froid du thermostat et un contrôle de la fermeture de la porte sont à prévoir.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.20

Voici huit relevés fictifs d'un autre réfrigérateur : 2,8 ; 3,4 ; 3,0 ; 6,1 ; 3,3 ; 2,9 ; 3,6 ; 3,1 °C. Le relevé à 6,1 °C a été fait juste après le rangement des courses.

1. Calculez la moyenne et le pourcentage de relevés non conformes.
2. Proposez une interprétation du relevé à 6,1 °C et une action.

Corrigé

1. Somme : 2,8 + 3,4 + 3,0 + 6,1 + 3,3 + 2,9 + 3,6 + 3,1 = 28,2 ; moyenne : 28,2 / 8 = **3,525 °C**, soit environ 3,5 °C. Un relevé non conforme sur 8 : 1 / 8 × 100 = **12,5 %**.

2. Juste après le rangement des courses, la porte est restée ouverte et des produits plus chauds sont entrés : la température de l'air remonte. On refait une mesure environ une demi-heure plus tard et on la note. Pour la suite, on fait les relevés avant le rangement des courses, ou on attend que la température se stabilise, et l'on range vite, porte fermée entre deux allers-retours.

Cuisiner avec des denrées de l'aide alimentaire

Beaucoup d'ateliers ont lieu dans des structures de l'aide alimentaire ou utilisent des produits donnés (invendus de supermarchés, excédents de producteurs). Ces denrées sont souvent proches de leur date : elles demandent une attention particulière, mais elles sont aussi une très bonne occasion d'apprendre à les cuisiner vite et bien.

Situation	Règle	Ce que l'on fait en atelier
Produit à DLC du jour	Utilisable jusqu'à la date incluse, s'il a été conservé au froid	Cuisiner pendant l'atelier ou congeler le jour même si la mention le permet
Produit à DLC dépassée	Ne doit pas être consommé ni distribué	Jeter
Produit à DDM dépassée	Peut être consommé et donné s'il a été bien conservé et que l'emballage est intact	Contrôler l'aspect ; expliquer la différence DLC et DDM aux participants
Fruits et légumes abîmés	Pas de date ; on retire les parties abîmées ou moisies	Soupes, compotes, gratins ; on jette un fruit moisi en profondeur (fraise, pêche)
Pain de la veille	Pas de risque particulier s'il n'est pas moisi	Pain perdu, croûtons, chapelure

État de la veille – Don et congélation des denrées au 26 octobre 2026

- Le guide de bonnes pratiques d'hygiène de la distribution de produits alimentaires par les organismes caritatifs, validé par les autorités, précise les règles applicables aux associations (températures, dates, congélation de produits donnés, traçabilité). On vérifie la version en vigueur sur le site du ministère de l'Agriculture avant de s'y référer.
- Le règlement (UE) 2021/382 a ajouté au règlement (CE) n° 852/2004 des règles sur la **redistribution des denrées** : un produit peut être donné après sa DDM s'il est sûr, et certains produits à DLC peuvent être congelés avant leur date sous conditions.

Attention – On ne congèle pas n'importe quoi, n'importe quand

Congeler un produit ne le rend pas plus sûr : la congélation **arrête** la multiplication des bactéries mais ne les détruit pas. On ne congèle que des produits sains, avant leur DLC, en notant la date de congélation ; on les décongèle au réfrigérateur et on les consomme rapidement. Dans une structure, on suit la procédure écrite de la structure et le guide de bonnes pratiques.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.21

Le matin de votre atelier dans une association d'aide alimentaire, la livraison du jour contient : 4 kg de tomates bien mûres dont quelques-unes abîmées ; 12 yaourts aux fruits à DLC du jour ; 3 paquets de biscuits à DDM dépassée d'un mois ; 2 barquettes de viande hachée à DLC de la veille ; 6 baguettes de la veille.

1. Classez ces produits : utilisables tels quels, utilisables après tri, à jeter.

2. Proposez un menu d'atelier de 2 heures avec les produits utilisables.

Corrigé

1. Utilisables tels quels : les yaourts (DLC du jour, à consommer pendant l'atelier ou distribués pour le jour même), les biscuits (DDM dépassée, emballage intact, aspect contrôlé), les baguettes de la veille. **Utilisables après tri** : les tomates (on retire les parties abîmées ; on écarte les tomates moisies). **À jeter** :

la viande hachée à DLC dépassée.

2. Exemple : soupe de tomates rôties ou sauce tomate maison avec croûtons de pain de la veille ; pain perdu salé aux tomates ; dessert : yaourts aux fruits avec des biscuits émiettés en « crumble minute ». L'atelier permet d'expliquer DLC, DDM et le tri des produits.

La vaisselle : à la main ou en machine

La vaisselle est une étape « sale » de la marche en avant, mais elle conditionne la propreté du matériel de l'atelier suivant. Elle se fait de préférence **après** le service, dans une zone séparée des préparations.

Méthode	Bonnes pratiques	Points de vigilance
À la main, deux bacs	Débarrasser les restes ; laver dans un bac d'eau chaude avec du liquide vaisselle, en frottant ; rincer dans un second bac d'eau claire ou sous un filet d'eau ; laisser sécher à l'air sur un égouttoir	Changer l'eau dès qu'elle est grasse ou tiède ; éponge changée souvent ou remplacée par une brosse qui sèche mieux ; couteaux lavés à part, jamais laissés au fond du bac
Lave-vaisselle	Remplir entièrement ; choisir un programme adapté (les programmes chauds améliorent l'hygiène, les programmes « éco » économisent l'énergie en allongeant la durée)	Ne pas surcharger ; ne pas y mettre les couteaux en bois, la fonte, certains plastiques ; vider dès la fin
Séchage	À l'air, sur égouttoir propre	Le torchon recontamine la vaisselle s'il n'est pas propre et sec ; on préfère le séchage à l'air

Astuce – L'éponge, un nid à microbes

Une éponge humide, chaude et chargée de restes alimentaires réunit toutes les conditions de la multiplication bactérienne. On la rince, on l'essore et on la laisse sécher après usage ; on la remplace souvent. En atelier, une brosse à vaisselle (qui sèche vite) et des lavettes lavées à 60 °C après chaque séance sont plus sûres.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.22

Classez dans l'ordre les étapes de la vaisselle à la main en fin d'atelier, et indiquez pour chacune ce que vous faites des couteaux : (a) rinçage ; (b) débarrassage des restes alimentaires dans le bac à compost ; (c) séchage à l'air ; (d) lavage à l'eau chaude savonneuse ; (e) rangement dans les caisses de poste ; (f) tri de la vaisselle par type (verres, couverts, plats).

Corrigé

Ordre : **(b)** débarrassage ; **(f)** tri (on lave d'abord le moins sale, les verres, puis les couverts et les plats, et les ustensiles très gras à la fin) ; **(d)** lavage ; **(a)** rinçage ; **(c)** séchage à l'air ; **(e)** rangement, une fois sec. **Couteaux** : on ne les plonge jamais dans un bac d'eau trouble où on ne les voit pas ; on les lave un par un, lame tournée vers l'extérieur, on les pose à plat sur l'égouttoir, puis on les compte avant de les ranger dans la caisse.

Le milieu : stockage, nuisibles et rangement

Le cinquième M, le **milieu**, est souvent négligé dans les salles prêtées. Pourtant, des denrées sèches mal stockées ou une poubelle débordante attirent insectes et rongeurs, qui contaminent les aliments et le matériel.

Point	Bonne pratique	Signe d'alerte
Denrées sèches (farine, pâtes, légumineuses)	Boîtes hermétiques étiquetées (nom, date d'ouverture), rangées en hauteur, jamais au sol	Petits insectes, fils de toile dans la farine, emballages percés
Fruits et légumes	Caisses propres, à l'abri de la chaleur ; pas de stockage près des poubelles	Moucherons, fruits moisis qui contaminent les voisins
Poubelles	Couvercle, sac fermé, vidées à la fin de chaque atelier	Odeurs, insectes, traces de rongeurs
Locaux	Fenêtres avec moustiquaires si elles restent ouvertes ; trous bouchés ; propreté sous les meubles	Crottes de souris, traces de grignotage
Produits d'entretien	Armoire séparée des aliments	Produits rangés avec la vaisselle ou les denrées

Attention – On ne traite pas soi-même

Si l'on découvre des traces de rongeurs ou d'insectes dans la salle, on prévient le gestionnaire, qui fait intervenir une entreprise spécialisée dans la lutte contre les nuisibles. On ne pose pas soi-même d'appâts ou d'insecticides dans une cuisine : ce sont des dangers chimiques. Les denrées touchées sont jetées, et l'atelier peut être déplacé.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.23

En ouvrant le placard de la salle avant un atelier « crêpes », vous trouvez un paquet de farine entamé, sans date, avec de petits insectes, et des crottes de souris sur l'étagère du bas, à côté de paquets de sucre fermés.

1. Que faites-vous des denrées ?
2. Que faites-vous pour l'atelier du jour ?
3. Que proposez-vous au gestionnaire pour la suite ?

Corrigé

1. La farine contaminée est jetée ; les paquets de sucre situés près des crottes, même fermés, sont jetés aussi (les rongeurs ont pu toucher les emballages et les urines contaminent) ; on ne garde aucune denrée de ce placard.
2. On utilise uniquement les denrées apportées le jour même ; on n'utilise pas ce placard ni la vaisselle qui y était rangée sans l'avoir lavée ; on nettoie et désinfecte les plans de travail ; si la salle présente d'autres traces, on reporte ou on déplace l'atelier.
3. Faire intervenir une entreprise de lutte contre les nuisibles, boucher les accès, ranger les denrées sèches dans des boîtes hermétiques en hauteur, ne plus stocker de denrées entre deux ateliers sans boîte fermée, et noter l'incident.

Repères – Températures réglementaires, stocks et plats témoins (CNED)

- **Températures de conservation** (arrêté du 21 décembre 2009, repris par le CNED, *Hygiène et réglementation en restauration collective*, M1 S1, p. 5 et 6) : viandes hachées **+ 2 °C** ; préparations culinaires élaborées à l'avance **+ 3 °C** ; denrées très périssables **+ 4 °C** (ou température fixée par le fabricant) ; denrées périssables **+ 8 °C** ; surgelés et glaces **− 18 °C** ; autres denrées congelées **− 12 °C**.
- **Réception et stockage** (M1 S1, p. 3 et 4) : à la livraison, on contrôle l'aspect, l'emballage, les dates (DLC, DDM), les quantités et la température ; on range en appliquant la **rotation des stocks** : premier entré, premier sorti.

- **Liaisons** (M1 S2, p. 3 à 5 ; lien avec le bloc 2) : en liaison chaude, les plats restent à **+ 63 °C** au moins jusqu'au service ; en liaison froide, ils sont refroidis de + 63 °C à moins de + 10 °C **en moins de 2 heures**, stockés entre 0 et + 3 °C, puis remis à + 63 °C **en moins d'une heure**.
- **Plats témoins** (M1 S3, p. 9) : en restauration collective, un échantillon de chaque plat est gardé **5 jours au moins à + 3 °C au plus**, pour une enquête en cas de TIAC.
- En atelier culinaire, on applique les mêmes principes à l'échelle d'une cuisine familiale : réfrigérateur entre 0 et + 4 °C vérifié au thermomètre, maintien au chaud à + 63 °C, refroidissement rapide.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Hygiène des mains, des denrées et du froid

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Combien de temps frotte-t-on les mains avec le savon au minimum ?
2. Pourquoi le gel hydroalcoolique ne remplace-t-il pas le lavage en cuisine ?
3. Où range-t-on la viande crue dans un réfrigérateur ? Pourquoi ?
4. Dans quel ordre fait-on les courses pour un atelier ?
5. À quoi sert le numéro de lot d'un produit ?
6. Une moyenne de 3,8 °C sur dix relevés suffit-elle à dire que le réfrigérateur est conforme ?
7. Peut-on cuisiner en atelier un produit dont la DDM est dépassée ?

Corrigé – Point d'étape – Hygiène des mains, des denrées et du froid

1. Au moins 30 secondes.
2. Il n'enlève pas les salissures ni les graisses et agit moins bien sur certains virus comme le norovirus.
3. En bas, dans une boîte fermée, pour que son jus ne coule pas sur les aliments prêts à consommer.
4. Produits secs, fruits et légumes, produits frais, surgelés en dernier.
5. À la traçabilité : savoir si un produit utilisé est concerné par un rappel ou une enquête.
6. Non : il faut regarder chaque valeur ; une moyenne conforme peut cacher des dépassements.
7. Oui, s'il a été bien conservé et que l'emballage est intact ; ce n'est pas le cas d'une DLC dépassée.

Mon score	Ce que je fais
7 ou 6 sur 7	Je passe à la maîtrise des températures.
4 ou 5 sur 7	Je relis le lavage des mains et les contaminations croisées.
Moins de 4 sur 7	Je relis le début de la partie 13.3.3 et je refais les exercices d'application.

Maîtriser les températures

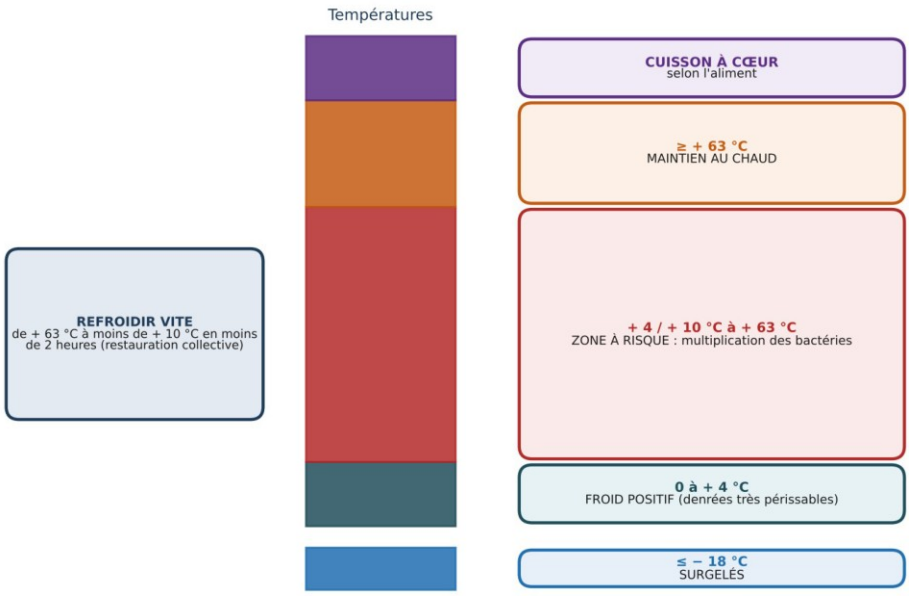


Figure 13.3 – Les températures repères de la sécurité des aliments

Comprendre le schéma – Figure 13.3

1. Surgelés : conservation à **– 18 °C** ou moins ; décongélation au réfrigérateur (jamais à température ambiante), puis consommation rapide ; ne jamais recongeler un produit décongelé cru.

2. Froid positif : les denrées très périssables (viandes, poissons, produits laitiers frais, préparations) sont conservées entre **0 et + 4 °C** (zones du réfrigérateur à vérifier avec un thermomètre).

3. Zone à risque : entre environ + 4 / + 10 °C et + 63 °C, les bactéries se multiplient, d'autant plus vite que la température se rapproche de celle du corps humain : on y laisse les aliments le **moins longtemps possible**.

4. Maintien au chaud : les plats chauds sont maintenus à **+ 63 °C** au moins jusqu'au service.

5. Cuisson à cœur : la température à cœur dépend de l'aliment et du public ; les autorités sanitaires recommandent par exemple de cuire **à cœur** les steaks hachés servis aux jeunes enfants (70 °C) et les volailles.

6. Refroidissement rapide : en restauration collective, les plats cuisinés à l'avance doivent passer de + 63 °C à moins de + 10 °C en **moins de 2 heures** (cellule de refroidissement) avant d'être stockés au froid ; à la maison et en atelier, on répartit en petites quantités, on couvre et on met au réfrigérateur dès que la vapeur a cessé.

Exemple – Calcul détaillé : combien de temps dans la zone à risque ?

Pendant un atelier, une salade de riz est préparée à 10 h 00 avec du riz cuit refroidi, laissée sur le plan de travail à 22 °C, puis servie à 11 h 40 ; les restes sont mis au réfrigérateur à 12 h 30.

- Temps à température ambiante avant le service : 11 h 40 − 10 h 00 = **1 h 40** ; après le service : 12 h 30 − 11 h 40 = **50 min** ; total : **2 h 30**.
- Le riz cuit est un aliment favorable à **Bacillus cereus**, dont les spores résistent à la cuisson et dont certaines toxines résistent au réchauffage.

Conduite : préparer la salade et la garder **au réfrigérateur** jusqu'au service (ou sur glace) ; servir et remettre au froid les restes **immédiatement** après le service ; ne pas conserver des restes qui sont restés plus de 2 heures à température ambiante.

Refroidir et réchauffer sans risque

Le **refroidissement** et le **réchauffage** sont deux moments où un plat traverse la zone à risque. Plus cette traversée est longue, plus les bactéries ont le temps de se multiplier, et certaines (Clostridium perfringens, Bacillus cereus) forment des spores qui survivent à la cuisson et germent pendant un refroidissement lent.

Technique de refroidissement	Principe	Efficacité
Répartir dans des bacs peu profonds (moins de 5 cm d'épaisseur)	Plus de surface, moins d'épaisseur	Très bonne
Bain d'eau glacée autour du récipient, en remuant	L'eau transmet mieux le froid que l'air	Très bonne
Couper les grosses pièces (rôti) en morceaux	Le cœur refroidit plus vite	Bonne
Cellule de refroidissement (restauration collective)	Air très froid ventilé	Excellente, obligatoire en collectivité pour les préparations à l'avance
Laisser la marmite sur le plan de travail « pour qu'elle refroidisse »	—	À proscrire

Pour le **réchauffage**, les bonnes pratiques de la restauration collective demandent d'atteindre au moins **+ 63 °C à cœur en moins d'une heure**, puis de servir rapidement. Un plat ne se réchauffe **qu'une seule fois** : ce qui reste après un réchauffage est jeté.

Exemple – Calcul détaillé : un refroidissement trop lent

Une soupe de 5 L, préparée pour un repas partagé du lendemain, est laissée dans sa marmite sur le plan de travail. Relevés fictifs : 65 °C à 12 h 00 ; 38 °C à 12 h 45 ; 21 °C à 13 h 30 ; 12 °C à 14 h 00 ; 8 °C à 14 h 20.

- La soupe passe sous + 10 °C entre 14 h 00 et 14 h 20, soit au mieux **2 h 20** après 12 h 00 (14 h 20 − 12 h 00).
- La règle de la restauration collective (passer de + 63 °C à moins de + 10 °C en moins de 2 heures) n'est **pas respectée** : à 14 h 00, la soupe est encore à 12 °C.

Correction : répartir la soupe dans plusieurs récipients peu profonds, les placer dans un évier rempli d'eau et de glaçons en remuant, puis au réfrigérateur dès que la vapeur cesse.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.24

Un chili préparé en atelier est réparti dans six boîtes peu profondes à 13 h 10, à 68 °C, et placé dans un bain d'eau glacée. Relevés : 13 h 40, 31 °C ; 14 h 05, 14 °C ; 14 h 25, 7 °C.

1. Le refroidissement respecte-t-il la règle des 2 heures ? Justifiez par un calcul.
2. Le lendemain, une participante veut réchauffer sa boîte au micro-ondes, en manger la moitié et garder le reste. Que lui conseillez-vous ?

Corrigé

1. Le chili passe sous + 10 °C entre 14 h 05 et 14 h 25, donc au plus tard à 14 h 25, soit 14 h 25 − 13 h 10 = **1 h 15** après le début. La règle des 2 heures est respectée.
2. Réchauffer seulement la quantité qu'elle va manger, à couvert, en remuant à mi-chauffe pour éviter les zones froides, jusqu'à ce que le plat soit très chaud au centre (fumant), puis laisser reposer une minute. Garder l'autre moitié au réfrigérateur sans la réchauffer, et la consommer rapidement ; ne jamais réchauffer deux fois le même reste.

Congeler et décongeler

La congélation est un excellent outil anti-gaspillage : on peut congeler des restes, du pain, des fruits mûrs, des herbes. Elle obéit à quelques règles simples, qui peuvent être enseignées en atelier.

Étape	Bonne pratique	Pourquoi
Avant de congeler	Congeler des produits sains, au plus tôt (restes refroidis, produits frais avant leur DLC)	La congélation ne détruit pas les bactéries déjà présentes
Conditionnement	Boîtes ou sacs fermés, en portions, en chassant l'air	Éviter les brûlures de congélation et faciliter la décongélation
Étiquetage	Nom du produit et date de congélation	Savoir ce que l'on a et depuis quand
Conservation	− 18 °C ou moins ; congélateur « quatre étoiles »	Un compartiment « une étoile » (− 6 °C) ne permet de garder que quelques jours
Décongélation	Au réfrigérateur, ou directement à la cuisson pour les petites pièces et les légumes ; au micro-ondes si l'on cuisine aussitôt	À température ambiante, la surface se réchauffe alors que le cœur est encore gelé
Après décongélation	Consommer rapidement ; ne pas recongeler un produit cru décongelé	Les bactéries reprennent leur multiplication

Astuce – Un produit cru décongelé peut être recongelé une fois cuisiné

Une viande hachée crue décongelée ne se recongèle pas telle quelle. En revanche, si on la cuisine (sauce bolognaise), qu'on refroidit rapidement la sauce et qu'on la congèle aussitôt, on obtient un nouveau produit, cuit, que l'on peut congeler. Ce point intéresse souvent les familles qui reçoivent des colis de l'aide alimentaire.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.25

Au cours d'un atelier « bien utiliser son congélateur », les participants posent ces questions. Répondez en une ou deux phrases à chacune.

(a) « Je décongèle mon poulet sur l'évier toute la journée, c'est plus rapide. » (b) « Le compartiment à glaçons de mon petit frigo suffit pour congeler mes restes ? » (c) « J'ai décongelé trop de steaks hachés : je peux recongeler ceux qui restent ? » (d) « Est-ce que je peux congeler le pain ? »

Corrigé

(a) La surface du poulet se réchauffe pendant des heures alors que le cœur est encore gelé : les bactéries se multiplient en surface. On le décongèle au réfrigérateur, la veille, dans un récipient qui retient le jus. (b) Non : un compartiment à une étoile n'est qu'à environ − 6 °C ; il permet de garder des surgelés quelques jours, pas de congeler des restes pour longtemps. (c) Non, pas crus. On peut les cuire (par exemple en sauce), refroidir vite et congeler le plat cuisiné. (d) Oui, très bien : coupé en tranches ou en morceaux, dans un sac fermé ; il se décongèle en quelques minutes au grille-pain.

Ce qui favorise la multiplication des bactéries

Les bactéries ont besoin de conditions favorables pour se multiplier. Les connaître permet de comprendre **pourquoi** chaque règle d'hygiène existe, et de l'expliquer aux participants au lieu de l'imposer.

Facteur	Effet	Application en cuisine
Température	Multiplication rapide entre environ + 10 °C et + 63 °C, maximale vers 30 à 40 °C ; très ralentie au froid ; destruction par une cuisson suffisante	Froid, maintien au chaud, cuisson à cœur
Temps	En conditions favorables, une population peut doubler toutes les 20 à 30 minutes pour certains germes	Limiter le temps à température ambiante
Eau disponible (activité de l'eau)	Les aliments humides favorisent les bactéries ; le sucre, le sel et le séchage les freinent	Confitures, salaisons, aliments secs se conservent mieux
Acidité (pH)	La plupart des bactéries pathogènes se multiplient mal en milieu acide	Vinaigre, citron, yaourt ; mais l'acidité ne suffit pas toujours
Oxygène	Certaines bactéries en ont besoin, d'autres non (Clostridium se multiplie sans air)	Une conserve ou un plat en sauce épais n'est pas à l'abri
Nutriments	Les aliments riches en protéines et en eau sont très favorables	Viandes, œufs, produits laitiers, riz cuit, plats cuisinés

Définition – Aliments sensibles

On appelle aliments **sensibles** (ou à risque) ceux qui réunissent plusieurs facteurs favorables : humides, riches en protéines, peu acides, et souvent manipulés. Exemples : viandes et volailles, préparations à base d'œufs, produits laitiers, crèmes pâtissières, riz et pâtes cuits, plats en sauce, salades composées. Ce sont eux que l'on surveille en priorité en atelier.

Exemple – Calcul détaillé : 4 heures dans la zone à risque

Une crème dessert contient au départ 50 bactéries (valeur fictive). On suppose un temps de génération de 20 minutes à la température de la salle.

- Nombre de générations en 4 heures : 240 / 20 = **12**.
- Population finale théorique : 50 × 2 puissance 12 = 50 × 4 096 = **204 800** bactéries.

Lecture : en une demi-journée oubliée sur un plan de travail, la population est multipliée par plus de 4 000. C'est un modèle simplifié (les bactéries ont d'abord une phase d'adaptation, et le temps de génération dépend du germe), mais il montre l'importance du temps.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.26

Classez les aliments suivants du plus sensible au moins sensible, et justifiez avec les facteurs ci-dessus : (a) riz cuit ; (b) cornichons au vinaigre ; (c) mousse au chocolat aux œufs crus ; (d) biscuits secs ; (e) confiture fermée ; (f) taboulé avec poulet.

Corrigé

Plus sensibles : **(c)** mousse aux œufs crus (humide, protéines, œufs crus non cuits, peu acide) et **(f)** taboulé au poulet (humide, protéines, beaucoup de manipulations, riche en féculent cuit) ; puis **(a)** riz cuit (humide, riche en amidon, risque de Bacillus cereus). Peu sensibles : **(e)** confiture fermée (beaucoup de sucre, peu d'eau disponible, cuisson) ; **(b)** cornichons au vinaigre (acides) ; **(d)** biscuits secs (très peu d'eau). L'ordre exact entre (c) et (f) se discute ; l'important est de justifier par les facteurs.

Lire et exploiter un relevé de températures

Relever des températures n'a de sens que si l'on **lit** les valeurs, que l'on **décide** quand une valeur n'est pas conforme et que l'on **note** ce que l'on a fait. Le relevé est une preuve de maîtrise : il est demandé lors d'un contrôle officiel en restauration, et il est utile en atelier pour progresser.

Valeur relevée	Ce que dit la règle	Action corrective possible
Réfrigérateur à + 6 °C	0 à + 4 °C pour les denrées très périssables	Régler le thermostat, ne plus ouvrir la porte, contrôler les produits ; si la panne dure, transférer dans un autre appareil ou une glacière
Plat chaud à + 58 °C pendant le service	Au moins + 63 °C	Remettre en chauffe jusqu'à + 63 °C au moins ; servir rapidement ; si la durée sous + 63 °C est longue ou inconnue, jeter
Congélateur à − 12 °C	− 18 °C ou moins	Vérifier la porte et le réglage ; les produits restés durs peuvent être gardés selon la procédure, les produits ramollis sont cuisinés aussitôt ou jetés
Glacière à + 9 °C à l'arrivée	Froid à + 4 °C au plus	Évaluer la durée ; jeter les produits sensibles si l'on ne peut pas garantir leur sécurité ; plus de pains de glace la prochaine fois

Exemple – Calcul détaillé : un maintien au chaud qui faiblit

Pendant un repas partagé, un plat de lentilles est contrôlé toutes les 15 minutes à partir de 12 h 00 : 71 ; 68 ; 66 ; 64 ; 62 ; 60 °C (données fictives).

- Les quatre premières valeurs (12 h 00 à 12 h 45) sont conformes.
- La valeur de 13 h 00 (62 °C) est la **première sous + 63 °C** ; celle de 13 h 15 (60 °C) confirme la baisse.

Décision : dès 13 h 00, on remet le plat sur le feu jusqu'à dépasser + 63 °C, puis on le sert rapidement, ou on le refroidit vite si on le garde. Si le contrôle de 13 h 00 avait été oublié, on n'aurait pas su depuis quand le plat était sous la limite.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.27

Voici un extrait de fiche de relevé d'une cuisine pédagogique (données fictives). Repérez les problèmes et indiquez ce qu'il aurait fallu écrire.

Date	Appareil	Température	Nom	Action corrective
3/02	Réfrigérateur	3 °C	S.	—
10/02	Réfrigérateur	7 °C	—	—
17/02	Réfrigérateur	« froid »	Sarah	—
24/02	Congélateur	− 19 °C	S.	—

Corrigé

10/02 : 7 °C n'est pas conforme et aucune action n'est notée, ni le nom de la personne : il fallait écrire par exemple « thermostat réglé, produits sensibles jetés, nouvelle mesure à 15 h : 4 °C ». **17/02** : « froid » n'est pas une mesure ; il faut une valeur lue sur le thermomètre. **Les noms** : écrire le nom en entier ou des initiales définies (« S. » et « Sarah » désignent sans doute la même personne, mais rien ne le garantit). Il manque aussi l'heure du relevé à chaque ligne.

Plats témoins et traçabilité en restauration collective

Quand un atelier est organisé avec une cuisine de restauration collective (cuisine centrale, restaurant d'établissement), le diététicien rencontre deux obligations qui servent en cas de TIAC : les **plats témoins** et la **traçabilité**.

Définition – Plat témoin

Échantillon représentatif de chaque plat servi en restauration collective, prélevé au moment du service, identifié (nom du plat, date) et conservé au froid, entre 0 et + 3 °C, pendant **au moins cinq jours** après la dernière présentation au consommateur. Cette obligation est fixée par l'arrêté du 21 décembre 2009. En cas de TIAC, les plats témoins sont mis à la disposition des services officiels pour analyse. La quantité doit être suffisante pour les analyses (on retient souvent une centaine de grammes dans les procédures internes).

La **traçabilité** (règlement (CE) n° 178/2002, article 18) consiste à pouvoir retrouver, pour chaque denrée, le fournisseur qui l'a livrée (« un pas en amont ») et, pour un professionnel qui fournit d'autres professionnels, à qui elle a été livrée (« un pas en aval »). Concrètement : bons de livraison, étiquettes ou numéros de lot conservés, fiches de production.

Document	Ce qu'il permet en cas de problème
Bons de livraison, factures	Identifier le fournisseur d'un produit suspect
Étiquettes, numéros de lot	Savoir si un produit rappelé a été utilisé
Plats témoins	Rechercher le germe dans le plat consommé
Relevés de températures	Montrer que le froid et le chaud ont été maîtrisés
Menus et listes de convives	Recenser les personnes exposées

À vous de jouer – Exercice d'application 13.28

Un atelier « repas de fin de cycle » est organisé dans le restaurant d'un établissement : les participants préparent l'entrée et le dessert, la cuisine fournit le plat. Le lendemain, plusieurs participants sont malades.

1. Quels documents et échantillons la cuisine doit-elle pouvoir fournir ?
2. Qu'auriez-vous dû prévoir, de votre côté, pour l'entrée et le dessert préparés en atelier ?

Corrigé

1. Les plats témoins du plat principal (conservés au moins cinq jours), les bons de livraison et étiquettes des produits utilisés, les relevés de températures de la cuisson et du maintien au chaud, le menu et le nombre de repas servis.
2. Appliquer les mêmes règles qu'en restauration collective puisque le repas y est servi : garder un échantillon de l'entrée et du dessert identifié et conservé au froid, conserver les étiquettes des produits achetés, noter les températures et la liste des participants ; tout cela permet à l'enquête de comparer les plats.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Les températures

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez deux techniques de refroidissement rapide utilisables en atelier.
2. Combien de fois peut-on réchauffer un plat ?
3. Comment décongèle-t-on une volaille ?
4. Peut-on recongeler un steak haché cru décongelé ?
5. Citez quatre facteurs qui favorisent la multiplication des bactéries.

6. Un plat chaud est à 59 °C pendant le service : que faites-vous ?

Corrigé – Point d'étape – Les températures

1. Bacs peu profonds, bain d'eau glacée en remuant, découpe des grosses pièces.
2. Une seule fois.
3. Au réfrigérateur, dans un récipient qui retient le jus.
4. Non, sauf après l'avoir cuisiné, refroidi vite et congelé comme plat cuit.
5. Température, temps, eau disponible, faible acidité, présence ou absence d'oxygène selon le germe, aliments riches en protéines.
6. Je le remets en chauffe au-dessus de 63 °C et je le sers vite ; si je ne sais pas depuis combien de temps il est sous 63 °C, je le jette ; je note l'action.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe aux TIAC.
3 ou 4 sur 6	Je relis le refroidissement et les facteurs de multiplication.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie « Maîtriser les températures » et je refais les exercices d'application.

Prévenir les toxi-infections alimentaires collectives (TIAC)

Définition – Toxi-infection alimentaire collective (TIAC)

Survenue d'**au moins deux cas** groupés d'une symptomatologie similaire, en général digestive, dont on peut rapporter la cause à une **même origine alimentaire**. La TIAC est une **maladie à déclaration obligatoire** : tout médecin, et tout responsable d'établissement (restauration, accueil collectif), doit la signaler à l'agence régionale de santé (ARS). Les investigations (ARS, services vétérinaires) recherchent l'aliment et le germe en cause.

Agent	Aliments et situations à risque	Délai d'apparition (ordre de grandeur)	Prévention
Salmonelles	Œufs et préparations à base d'œufs crus, volailles	6 à 72 h (souvent 12-36 h)	Cuisson suffisante, froid, hygiène des mains après manipulation des œufs
Staphylocoque doré (toxine)	Aliments manipulés (porteurs : mains, nez, plaies) puis laissés à température ambiante	30 min à 8 h	Hygiène des mains, plaies protégées, froid ; la toxine résiste à la cuisson
Clostridium perfringens	Plats en sauce préparés à l'avance et refroidis lentement	8 à 24 h	Refroidissement rapide, réchauffage à cœur
Bacillus cereus	Riz, pâtes cuits gardés à température ambiante	1 à 16 h	Refroidir vite, conserver au froid
Norovirus	Aliments manipulés par une personne malade, coquillages crus, crudités	12 à 48 h	Hygiène des mains, éviction des personnes malades
Campylobacter	Volailles crues, contaminations croisées	2 à 5 jours	Planches séparées, cuisson complète
Listeria monocytogenes	Fromages au lait cru, charcuteries, poissons fumés, produits réfrigérés à longue conservation	Plusieurs jours à plusieurs semaines	Respect des DLC, froid ; conseils spécifiques aux femmes enceintes et aux personnes immunodéprimées ; elle se multiplie au réfrigérateur

Attention – Publics fragiles

Les **femmes enceintes**, les **jeunes enfants**, les **personnes âgées** et les personnes **immunodéprimées** sont plus vulnérables. En atelier, on évite pour eux les préparations à base d'œufs crus (mousse au chocolat, mayonnaise maison), les fromages au lait cru, les viandes et poissons crus ou peu cuits, les graines germées crues ; on vérifie les DLC et la chaîne du froid avec un soin particulier.

Méthode pas à pas – Que faire en cas de suspicion de TIAC après un atelier ?

1. **Recueillir** les informations : personnes malades, symptômes, heure de début, aliments consommés.
2. **Conserver** les restes et les emballages (au froid) pour les analyses éventuelles.
3. **Prévenir** la direction de la structure ; conseiller aux personnes malades de consulter.
4. **Déclarer** à l'ARS (point focal régional) si au moins deux cas sont liés à l'atelier.
5. **Analyser** ensuite les causes (5M) et corriger les pratiques ; informer les participants avec transparence.

Mener la première enquête après une TIAC

Lorsqu'une TIAC est suspectée après un atelier ou un repas partagé, l'enquête officielle est menée par l'ARS et les services vétérinaires. Le professionnel qui a organisé l'activité y participe : il fournit la liste des participants, le menu, les recettes, les fournisseurs et les relevés. Il doit aussi savoir lire les premiers résultats, car ils reposent sur des calculs simples d'épidémiologie (chapitre 16).

Définition – Taux d'attaque et risque relatif

Le **taux d'attaque** est la proportion de personnes malades parmi celles qui ont été exposées (ici, qui ont mangé un aliment) : taux d'attaque = malades / personnes exposées × 100. On le calcule pour ceux qui ont mangé l'aliment et pour ceux qui ne l'ont pas mangé. Le **risque relatif** (RR) est le rapport des deux : RR = taux d'attaque des exposés / taux d'attaque des non-exposés. Un RR nettement supérieur à 1 oriente vers l'aliment en cause.

Étape de l'enquête	Ce que l'on recueille
Recensement des cas	Qui est malade, quels symptômes, à quelle heure ils ont commencé
Courbe épidémique	Nombre de cas par heure ou par demi-journée ; un pic unique suggère une source commune ponctuelle
Durée d'incubation	Délai entre le repas et les premiers symptômes ; la médiane oriente vers une famille de germes
Enquête alimentaire	Pour chaque convive, malade ou non : ce qu'il a mangé
Calculs	Taux d'attaque par aliment, risque relatif
Analyses	Restes et plats témoins, prélèvements chez les malades

Exemple – Calcul détaillé : un taboulé suspect

Après un repas de fin d'atelier, 42 personnes ont mangé (données fictives). 28 ont pris du taboulé au poulet, dont 16 sont tombées malades ; parmi les 14 qui n'en ont pas pris, 2 sont tombées malades.

- Taux d'attaque des exposés : 16 / 28 × 100 = **57,1 %**.
- Taux d'attaque des non-exposés : 2 / 14 × 100 = **14,3 %**.
- RR = 57,1 / 14,3 = **4,0** : les personnes qui ont mangé le taboulé ont été malades quatre fois plus souvent.
- Les 18 malades ont eu des symptômes entre 2 et 30 heures après le repas ; la durée d'incubation médiane

est de **6 heures** (neuvième et dixième valeurs de la série classée).

Lecture : une incubation courte, de quelques heures, et un plat très manipulé orientent plutôt vers une toxine (staphylocoque doré) ou vers Bacillus cereus si le plat contient un féculent cuit. Seules les analyses permettent de conclure. Les deux malades qui n'ont pas mangé de taboulé rappellent qu'un autre aliment, une autre cause, ou une erreur de souvenir sont possibles.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.29

Lors d'un goûter partagé de 60 personnes, 24 personnes sont malades le soir même. Parmi les 36 personnes qui ont mangé des choux à la crème, 21 sont malades ; parmi les 24 qui n'en ont pas mangé, 3 sont malades (données fictives).

1. Calculez les deux taux d'attaque et le risque relatif.
2. Que concluez-vous ? Quelles informations manquent pour être plus sûr ?

Corrigé

1. Exposés : 21 / 36 × 100 = **58,3 %**. Non-exposés : 3 / 24 × 100 = **12,5 %**. RR = 58,3 / 12,5 = **4,67**.
2. Les choux à la crème sont fortement suspectés : le risque de maladie est près de cinq fois plus élevé chez ceux qui en ont mangé, et la crème pâtissière est un aliment sensible. Il manque : les taux d'attaque des autres aliments du goûter, la durée d'incubation, la description des symptômes, l'intervalle de confiance du RR (les effectifs sont petits) et surtout les résultats des analyses des restes. La conclusion appartient à l'ARS.

Les quatre familles de dangers

Un **danger** est un agent qui peut rendre un aliment nuisible pour la santé. Le **risque** est la probabilité que ce danger produise un effet, combinée à la gravité de cet effet. La méthode HACCP classe les dangers en familles ; en atelier, on retient quatre familles.

Famille	Exemples	Origine en atelier	Prévention
Biologique	Bactéries (salmonelles, Listeria), virus (norovirus), parasites (Anisakis dans le poisson cru), moisissures	Mains, denrées, mauvaises températures, contaminations croisées	Hygiène, températures, cuisson, marche en avant
Chimique	Résidus de produits d'entretien, migration de substances des emballages, composés formés à la cuisson trop forte	Produits mal rincés ou mal rangés, récipients non alimentaires, friture brûlée	Produits rangés à part, dosés, rincés ; matériaux au contact alimentaire ; cuissons maîtrisées
Physique	Éclats de verre, morceaux de plastique, cheveux, bijoux, noyaux, arêtes, agrafes	Vaisselle ébréchée, emballages, tenue	Charlotte, bijoux retirés, contrôle visuel, verre évité près des préparations
Allergique	Les 14 allergènes à déclaration obligatoire	Ingrédients, contaminations croisées, étiquettes non lues	Recueil des allergies, étiquettes gardées, préparation sans allergène en premier, ustensiles dédiés

Attention – Les produits d'entretien ne se transvasent pas dans des bouteilles alimentaires

Chaque année, des intoxications accidentelles surviennent parce qu'un produit d'entretien a été versé dans une bouteille d'eau ou de soda. En atelier, les produits d'entretien restent dans leur emballage d'origine, étiqueté, rangé à part des aliments, hors de portée des enfants.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.30

Classez chaque situation dans une famille de dangers et proposez une mesure de prévention : (a) une participante porte une bague pendant qu'elle pétrit la pâte ; (b) un verre doseur en verre est ébréché ; (c) la planche est désinfectée puis utilisée sans rinçage alors que le produit l'exige ; (d) un participant enrhumé tousse au-dessus de la salade ; (e) la recette du jour contient des noix et un enfant du groupe est allergique.

Corrigé

(a) **Physique** (la bague ou une pierre peut tomber dans la pâte) et biologique (germes sous la bague) : retirer les bijoux avant l'atelier. (b) **Physique** (éclat de verre) : retirer le verre doseur, utiliser un doseur en plastique alimentaire. (c) **Chimique** (résidus de désinfectant) : respecter l'étiquette, rincer à l'eau potable quand c'est indiqué. (d) **Biologique** (germes de la gorge et du nez) : la personne porte un masque ou prend un autre rôle, loin des aliments prêts à consommer, et se lave les mains. (e) **Allergique** : remplacer les noix par des graines autorisées pour cet enfant (selon son projet d'accueil individualisé) ou les supprimer pour tout le groupe.

Organiser l'atelier pour les allergies

Le chapitre 12 présente les allergies alimentaires et l'adaptation des recettes. Ici, on s'intéresse à l'**organisation matérielle** qui évite qu'un allergène se retrouve par erreur dans l'assiette d'une personne allergique. Le règlement (UE) n° 1169/2011 liste **14 allergènes** à déclaration obligatoire : céréales contenant du gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, graines de sésame, anhydride sulfureux et sulfites, lupin, mollusques. Pour les denrées non préemballées (dont les plats servis en atelier), le décret n° 2015-447 du 17 avril 2015 impose une information écrite sur leur présence.

Moment	Mesure
Inscription	Question écrite sur les allergies et intolérances ; copie du projet d'accueil individualisé (PAI) pour un enfant
Choix des recettes	Si possible, une recette sans l'allergène pour tout le groupe
Achats	Lire chaque étiquette, y compris la mention « peut contenir des traces de… » ; garder les étiquettes dans une pochette
Mise en place	Plan de travail nettoyé ; ustensiles dédiés ou lavés juste avant ; ingrédients avec allergène rangés à part
Préparation	La variante sans allergène est préparée **en premier**, couverte et identifiée
Service	La personne allergique est servie en premier ; pas de cuillère commune
Affichage	Liste des allergènes de chaque plat, visible de tous
Urgence	Trousse d'urgence de la personne présente ; conduite à tenir connue de l'animateur

Attention – Le nettoyage, pas seulement l'essuyage

Les protéines allergènes ne sont pas des micro-organismes : la désinfection ne les détruit pas. Ce qui les élimine, c'est le **nettoyage** (détergent, action mécanique, rinçage). Une planche simplement essuyée après avoir coupé du fromage peut contenir assez de protéines de lait pour provoquer une réaction chez une personne très allergique.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.31

Vous animez un atelier « crêpes » pour un centre de loisirs. Deux enfants sont concernés : Léo est allergique à l'œuf (PAI avec stylo d'adrénaline), Nour a une allergie au lait.

1. Proposez une stratégie de recette pour le groupe.

2. Décrivez quatre mesures d'organisation pour le jour de l'atelier.

Corrigé

1. Préparer pour **tout le groupe** une pâte à crêpes sans œuf et sans lait (farine, boisson végétale enrichie en calcium dont l'étiquette ne mentionne aucun des allergènes concernés, eau, une pincée de sel, huile). Ainsi aucun enfant n'est mis à part, et le risque d'erreur disparaît. On vérifie aussi les garnitures (pâte à tartiner, confiture, sucre).
2. Étiquettes de tous les produits gardées et vérifiées avec l'animateur ; plan, saladiers, fouets et poêles lavés juste avant ; pas d'ingrédient contenant de l'œuf ou du lait sur la table ; affichage « sans œuf, sans lait » ; trousse de Léo présente et animateur informé de la conduite du PAI ; garnitures servies avec une cuillère par pot.

Les publics fragiles : des précautions précises

Le cours présente les publics fragiles. Les précautions varient selon le public ; il est utile de les connaître en détail pour choisir les recettes et répondre aux questions des participants.

Public	Dangers principaux	Aliments à éviter ou à préparer avec soin
Femmes enceintes	Listériose (risque pour le fœtus), toxoplasmose si la personne n'est pas immunisée, salmonellose	Fromages au lait cru, charcuteries crues, poissons fumés, coquillages crus ; viande bien cuite ; crudités et herbes très bien lavées ; œufs bien cuits
Nourrissons et jeunes enfants	Infections graves (formes sévères à E. coli producteurs de shigatoxines), botulisme du nourrisson	Steak haché bien cuit à cœur ; pas de lait cru ni de fromage au lait cru (sauf pâtes pressées cuites comme le comté) avant 5 ans ; pas de miel avant 1 an
Personnes âgées	Défenses immunitaires diminuées, déshydratation rapide en cas de diarrhée	Mêmes précautions que pour la listériose ; restes consommés rapidement
Personnes immunodéprimées (chimiothérapie, greffe)	Infections opportunistes	Précautions renforcées décidées par l'équipe médicale ; produits crus souvent évités

État de la veille – Sources au 26 octobre 2026

Ces précautions s'appuient sur les recommandations de l'ANSES et de Santé publique France (fiches « Prévention des risques alimentaires chez la femme enceinte », « Le miel et le botulisme infantile », avis sur les steaks hachés pour les enfants). Avant un atelier destiné à un public fragile, on consulte les fiches à jour sur anses.fr et mangerbouger.fr et l'on cite la date de consultation.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.32

Une PMI vous demande d'animer un atelier « apéritif dînatoire pour l'arrivée de bébé » avec des femmes enceintes. Le menu proposé par une participante est : tartines de saumon fumé, verrines de fromage au lait cru, mini-quiches au lardons, tiramisu maison aux œufs crus, salade de fruits.

1. Repérez les aliments à risque et le danger associé.
2. Proposez une version sûre et aussi gourmande de ce menu.

Corrigé

1. Saumon fumé (Listeria) ; fromage au lait cru (Listeria) ; tiramisu aux œufs crus (salmonelles) ; mini-quiches : sûres si elles sont bien cuites et servies chaudes ; salade de fruits : sûre si les fruits sont bien lavés.
2. Tartines de rillettes de sardines ou de maquereau en conserve au citron ; verrines de fromage frais pasteurisé aux herbes ; mini-quiches aux lardons bien cuites, servies chaudes ; « tiramisu » au mascarpone pasteurisé sans œufs crus (ou crème pâtissière cuite) ; salade de fruits lavés. On explique les raisons sans faire peur et l'on remet la fiche de l'ANSES.

L'eau et la glace : des aliments à part entière

L'eau utilisée en cuisine (lavage des légumes, cuisson, boissons, glaçons) doit être **potable**. Dans un bâtiment raccordé au réseau public, l'eau du robinet est contrôlée par l'ARS et convient. Les risques apparaissent surtout hors des lieux habituels : robinet extérieur, jerrican, citerne, glace de récupération.

Situation	Risque	Bonne pratique
Robinet extérieur peu utilisé, tuyau d'arrosage	Eau stagnante, contamination du tuyau	Faire couler l'eau avant usage ; ne pas utiliser de tuyau d'arrosage pour l'eau alimentaire
Jerrican	Récipient mal nettoyé, eau ancienne	Jerrican réservé à l'eau potable, nettoyé, rempli le jour même
Glaçons pour les boissons	Glace fabriquée avec une eau douteuse, manipulée avec les mains	Glaçons du commerce ou faits avec l'eau du robinet dans des bacs propres ; pelle à glace
Pains de glace des glacières	Glace en contact avec des emballages sales	Ne jamais mettre cette glace dans une boisson
Eau de lavage des légumes	Eau réutilisée pour plusieurs lots	Changer l'eau entre les légumes terreux et les légumes servis crus

À vous de jouer – Exercice d'application 13.33

Lors d'une fête de quartier, un bénévole propose de rafraîchir la citronnade en y versant la glace pilée des glacières qui ont conservé les saucisses. Que lui répondez-vous, et que proposez-vous à la place ?

Corrigé

Cette glace a été en contact avec des emballages de viande crue et des mains ; elle peut être contaminée et ne doit jamais être mise dans une boisson. On propose de refroidir la citronnade en plaçant les bouteilles fermées dans la glacière, ou d'acheter des glaçons alimentaires du commerce, servis avec une pelle propre.

Le norovirus : la « gastro » qui s'invite en atelier

Le **norovirus** est une cause très fréquente de gastro-entérites, en particulier en hiver, et de TIAC dans les collectivités. Il se transmet facilement : par les mains, par les surfaces, par les aliments manipulés par une personne malade (ou qui vient de l'être), et par certains aliments crus (coquillages). Une très petite quantité de virus suffit à rendre malade, et il résiste bien dans l'environnement.

Caractéristique	Conséquence pour l'atelier
Très contagieux, faible dose infectante	Une seule personne malade peut contaminer tout un plat préparé en commun

Caractéristique	Conséquence pour l'atelier
Excrétion du virus après la fin des symptômes	Une personne guérie depuis la veille peut encore le transmettre ; on recommande souvent d'attendre au moins 48 heures après la fin des symptômes avant de manipuler des aliments pour d'autres
Moins sensible au gel hydroalcoolique que beaucoup de bactéries	Lavage des mains à l'eau et au savon indispensable
Résistant sur les surfaces	Nettoyage puis désinfection avec un produit actif sur les virus (virucide), selon l'étiquette
Pas de multiplication dans l'aliment	Le froid ne protège pas : un aliment contaminé reste contaminant ; la prévention repose sur l'hygiène des personnes

À vous de jouer – Exercice d'application 13.34

En janvier, une bénévole qui prépare habituellement le dessert vous dit en arrivant : « J'ai eu une gastro avant-hier, mais ça va mieux depuis hier soir. »

1. Que lui proposez-vous pour cet atelier ?
2. Quelles mesures renforcez-vous pour tout le groupe ?

Corrigé

1. Elle ne manipule pas les aliments aujourd'hui, car elle peut encore transmettre le virus : on la remercie et on lui confie un rôle sans contact avec les aliments (accueil, animation de l'échange, pesée des restes avec des gants puis lavage des mains, prise de photos) ou on lui propose de revenir à la prochaine séance.
2. Lavage des mains à l'eau et au savon à l'arrivée et souvent pendant l'atelier ; toilettes nettoyées ; essuie-mains à usage unique ; nettoyage et désinfection des poignées et des plans avec un produit virucide ; vigilance sur toute personne qui se sent mal pendant l'atelier.

Listeria : la bactérie qui se multiplie au froid

Listeria monocytogenes est une bactérie présente dans l'environnement (sol, eau, végétaux) et dans certains aliments. La listériose est une maladie rare, mais grave : elle peut provoquer des méningites, des septicémies et, chez la femme enceinte, une fausse couche ou une infection grave du nouveau-né. C'est une maladie à déclaration obligatoire en France.

Particularité de Listeria	Conséquence pratique
Elle se multiplie au réfrigérateur, lentement, même à + 4 °C	Respect strict des DLC ; les produits réfrigérés à longue conservation sont les plus à risque
Elle est détruite par une cuisson suffisante	Les plats bien cuits et consommés chauds sont sûrs
Elle contamine les surfaces et les réfrigérateurs	Nettoyage régulier du réfrigérateur
L'incubation peut être longue (jusqu'à plusieurs semaines)	Les enquêtes sont difficiles ; on garde les étiquettes
Les publics à risque sont connus	Femmes enceintes, personnes âgées, immunodéprimées : conseils spécifiques

Les aliments le plus souvent associés sont les fromages au lait cru, les charcuteries (rillettes, pâtés, produits en gelée), les poissons fumés, les graines germées crues et, plus largement, les produits réfrigérés prêts à consommer à longue durée de conservation. Les fiches de l'ANSES et de Santé publique France donnent la liste à jour des aliments à éviter pour les publics fragiles.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.35

Une participante enceinte demande : « Je peux manger du saumon fumé si je le garde bien au frigo ? »

1. Que lui répondez-vous, et pourquoi le réfrigérateur ne suffit-il pas ?
2. Proposez une alternative pour une recette de toasts.

Corrigé

1. Le saumon fumé fait partie des aliments déconseillés pendant la grossesse, car il peut contenir Listeria, qui continue à se multiplier au réfrigérateur et n'est pas détruite puisque le produit ne se cuit pas. Le réfrigérateur ralentit la plupart des bactéries, mais pas suffisamment celle-ci. On l'invite à en parler aussi avec la sage-femme ou le médecin qui la suit et on lui donne la fiche de l'ANSES.
2. Toasts de saumon **cuit** (poché ou en conserve) émietté avec du fromage frais pasteurisé et de l'aneth ; ou toasts de rillettes de sardines en conserve au citron.

Point d'étape – Je teste mes acquis – TIAC et dangers

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Comment calcule-t-on un taux d'attaque ?
2. Que signifie un risque relatif de 4 pour un aliment ?
3. Que suggère une incubation médiane de quelques heures ?
4. Citez les quatre familles de dangers avec un exemple chacune.
5. Pourquoi la désinfection ne suffit-elle pas contre les allergènes ?
6. Pourquoi évite-t-on le miel avant 1 an ?

Corrigé – Point d'étape – TIAC et dangers

1. Malades parmi les exposés / exposés × 100.
2. Ceux qui l'ont mangé ont été malades quatre fois plus souvent que ceux qui ne l'ont pas mangé.
3. Une toxine déjà formée dans l'aliment (staphylocoque doré, Bacillus cereus).
4. Biologique (salmonelles), chimique (résidus de produit d'entretien), physique (éclat de verre), allergique (arachide).
5. Les allergènes sont des protéines, pas des micro-organismes : seul le nettoyage (détergent, frottement, rinçage) les élimine.
6. Risque de botulisme du nourrisson.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la prévention des accidents.
3 ou 4 sur 6	Je relis l'enquête après une TIAC et les familles de dangers.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie sur les TIAC et je refais les exercices d'application.

Prévenir les accidents en atelier

Risque	Prévention	Conduite à tenir
Coupures	Couteaux aiguisés et adaptés, planche stable, main en griffe, couteau posé à plat, ne jamais rattraper un couteau qui tombe	Laver, comprimer, protéger (pansement et gant) ; plaie profonde ou qui saigne abondamment : appeler les secours

Risque	Prévention	Conduite à tenir
Brûlures	Manches tournés vers l'intérieur, gants de four, couvercle ouvert vers soi, surveiller les enfants près du poste chaud, ne pas courir	Refroidir immédiatement sous l'eau tempérée (environ 15 à 25 °C) pendant une vingtaine de minutes ; brûlure étendue, profonde, au visage ou chez l'enfant : appeler le 15
Chutes	Sol sec, rangement, chaussures fermées, circulation dégagée	Ne pas déplacer une personne qui a mal ; alerter
Risques électriques	Appareils en bon état, pas d'eau près des prises, débrancher pour nettoyer	Couper le courant avant de toucher une victime
Incendie	Ne jamais laisser un bain d'huile sans surveillance ; extincteur et couverture anti-feu accessibles	Feu d'huile : couvrir avec un couvercle ou une couverture anti-feu, couper la source de chaleur, jamais d'eau ; appeler le 18 ou le 112
Allergies	Recueil à l'inscription, étiquettes, préparation sans allergène en premier (chapitre 12)	Protocole du PAI, 15

Astuce – La trousse et l'affichage

Une trousse de premiers secours vérifiée, la liste des numéros d'urgence affichée (15 SAMU, 18 pompiers, 112 numéro d'urgence européen, 114 par SMS pour les personnes sourdes ou malentendantes), la connaissance des issues de secours et de l'emplacement de l'extincteur font partie de la préparation de tout atelier.

Évaluer les risques avant l'atelier

Dans une entreprise ou une association employeur, l'évaluation des risques professionnels est une obligation (Code du travail, article R. 4121-1) : ses résultats sont écrits dans le **document unique d'évaluation des risques professionnels** (DUERP). Pour un atelier, on reprend la même logique, à une échelle simple, pour les animateurs et pour les participants : on repère les dangers, on estime le risque, on décide des mesures prioritaires.

Définition – Criticité d'un risque

Pour hiérarchiser les risques, on note la **gravité** des conséquences (de 1, bénigne, à 4, très grave) et la **probabilité** que l'événement survienne pendant l'atelier (de 1, très improbable, à 4, fréquente). La **criticité** est le produit des deux : criticité = gravité × probabilité, de 1 à 16. On traite d'abord les risques les plus critiques, mais on ne néglige jamais un risque très grave même s'il est rare.

Exemple – Calcul détaillé : la grille d'un atelier parents-enfants

Les notes ci-dessous sont celles d'une équipe pour une salle donnée (exemple fictif).

Risque	Gravité (1 à 4)	Probabilité (1 à 4)	Criticité
Coupure	2	4	8
Brûlure	3	3	9
Chute (sol mouillé)	3	2	6
Électrisation	4	1	4
Feu d'huile	4	1	4
Réaction allergique	4	2	8
TIAC	3	2	6

Lecture : la brûlure (9), la coupure (8) et l'allergie (8) arrivent en tête. Les mesures prioritaires portent donc sur le poste chaud (enfants tenus à distance, manches tournés), les couteaux (apprentissage de la griffe,

couteaux adaptés) et le recueil des allergies. L'électrisation et le feu d'huile ont une criticité faible, mais leur gravité maximale justifie des mesures simples et systématiques (pas de friture en atelier, appareils en bon état).

Niveau de mesure	Exemple	Efficacité
Supprimer le danger	Pas de friture ; recette sans arachide	La plus forte
Réduire à la source	Couteaux à bout rond pour les petits ; plaques à induction (surface moins chaude)	Forte
Protection collective	Poste chaud délimité ; tapis antidérapant	Bonne
Protection individuelle	Gants de four, tabliers	Complémentaire
Consignes et formation	Démonstration des gestes, affichage	Indispensable mais insuffisante seule

À vous de jouer – Exercice d'application 13.36

Pour un atelier « cuisine du monde » avec des adultes, une équipe note : coupure (gravité 2, probabilité 3) ; brûlure par la vapeur du cuiseur (3, 3) ; glissade près de l'évier (3, 3) ; allergie au sésame d'une participante (4, 2) ; fausse route d'une personne âgée du groupe (4, 1).

1. Calculez la criticité de chaque risque et classez-les.
2. Pour les deux premiers, proposez une mesure de chaque niveau possible.

Corrigé

1. Coupure 2 × 3 = **6** ; brûlure 3 × 3 = **9** ; glissade 3 × 3 = **9** ; sésame 4 × 2 = **8** ; fausse route 4 × 1 = **4**. Classement : brûlure et glissade (9), sésame (8), coupure (6), fausse route (4).
2. **Brûlure** : supprimer (cuisson à la vapeur faite par l'animateur, ou recette sans cuisson vapeur) ; réduire (ouvrir le couvercle vers soi, cuiseur placé au fond du plan) ; protection collective (zone du poste chaud marquée au sol) ; individuelle (gants) ; consigne (démonstration de l'ouverture du couvercle). **Glissade** : supprimer (essuyer immédiatement toute eau au sol) ; réduire (bassine pour le lavage des légumes plutôt que l'eau courante) ; collective (tapis antidérapant devant l'évier) ; individuelle (chaussures fermées) ; consigne (« on ne court pas, on signale l'eau au sol »).

Les gestes de premiers secours en atelier

Le diététicien qui anime un atelier n'est pas secouriste professionnel, mais il doit savoir **protéger, alerter et secourir** dans les situations les plus fréquentes. Une formation aux premiers secours (PSC, prévention et secours civiques de niveau 1) est fortement conseillée.

Méthode pas à pas – Protéger, alerter, secourir

1. Protéger : supprimer le danger (couper la plaque, éloigner le couteau, couper le courant), sans se mettre en danger soi-même.

2. Examiner la victime : parle-t-elle ? respire-t-elle ? saigne-t-elle ?

3. Alerter : 15 (SAMU), 18 (pompiers), 112 (numéro d'urgence européen), 114 par SMS ou application pour les personnes sourdes ou malentendantes. Dire qui l'on est, où l'on est (adresse précise), ce qui s'est passé, l'état de la victime, et ne raccrocher que lorsqu'on y est invité.

4. Secourir : faire les gestes adaptés en attendant les secours.

Situation	Gestes adaptés	Quand appeler le 15 ?
Petite coupure	Lavage à l'eau et au savon, pansement, gant par-dessus si la personne continue à cuisiner	Si la plaie est profonde, large, au visage ou si elle saigne beaucoup
Saignement abondant	Compression directe de la plaie avec la main protégée (gant, sac plastique) ou un pansement épais ; allonger la victime	Toujours
Brûlure	Refroidir immédiatement sous l'eau tempérée pendant une vingtaine de minutes ; retirer bagues et vêtements non collés ; ne rien appliquer d'autre	Brûlure plus grande que la moitié de la paume de la victime, cloque, aspect blanc ou noir, brûlure au visage, aux mains, chez un enfant
Obstruction des voies aériennes (fausse route)	Si la personne ne peut plus parler, ni tousser, ni respirer : jusqu'à 5 claques vigoureuses dans le dos, puis, si besoin, jusqu'à 5 compressions abdominales ; alterner	Dès que possible, et toujours après une obstruction grave
Réaction allergique grave	Suivre le PAI : injection du stylo d'adrénaline si prescrit ; position assise si gêne respiratoire, allongée si malaise	Toujours, immédiatement
Malaise	Mettre au repos, demander ce qu'elle ressent, si elle a un traitement (diabète)	Si la personne ne se sent pas mieux rapidement, ou en cas de douleur dans la poitrine

Attention – Les remèdes de grand-mère

Beurre, dentifrice, glaçons ou huile sur une brûlure, garrot sur une coupure, eau pour faire « passer » une fausse route : ces gestes sont inutiles ou dangereux. En cas de doute, on appelle le 15, qui conseille.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.37

Pendant un atelier, M. P., 74 ans, s'étouffe en goûtant une bouchée de pomme. Il porte les mains à sa gorge, ne peut plus parler ni tousser.

1. Que se passe-t-il ?
2. Décrivez les gestes à réaliser, dans l'ordre.
3. Que faites-vous après l'incident, même si M. P. va bien ?

Corrigé

1. Une obstruction complète des voies aériennes (fausse route grave) : l'air ne passe plus.
2. Demander à quelqu'un d'appeler le 15 ; donner jusqu'à 5 claques vigoureuses dans le dos, entre les omoplates, la personne penchée en avant ; si la bouchée n'est pas sortie, réaliser jusqu'à 5 compressions abdominales ; alterner claques et compressions jusqu'à la désobstruction ou l'arrivée des secours.
3. Le faire examiner par un médecin (les compressions peuvent provoquer des lésions internes), noter l'incident dans le registre, informer la structure ; pour les ateliers suivants, adapter les textures pour les personnes à risque (avec l'avis de l'équipe soignante) et rappeler de manger assis, lentement, par petites bouchées.

Après un accident : noter et analyser

Un accident ou un « presque accident » (le couteau qui est tombé sans blesser, la poêle qui a failli se renverser) est une information précieuse. On le note dans un **registre des incidents**, puis on cherche les causes, sans chercher un coupable, pour éviter qu'il se reproduise.

Rubrique du registre	Exemple
Date, heure, lieu	12 mars, 15 h 10, cuisine pédagogique
Personnes concernées	Une participante (nom gardé dans le dossier de la structure)
Ce qui s'est passé	Brûlure à l'avant-bras par la vapeur en égouttant des pâtes
Gestes réalisés	Refroidissement 20 min à l'eau tempérée ; appel au 15 ; conseil de consulter le médecin traitant
Causes identifiées	Passoire posée dans l'évier trop bas ; casserole lourde ; participante pressée
Mesures décidées	Égouttage fait par l'animateur ; casserole plus petite ; pâtes égouttées avec une écumoire
Suivi	Mesure vérifiée à l'atelier suivant

Définition – L'arbre des causes

Méthode d'analyse d'un accident qui part du fait final (la blessure) et remonte, question après question (« qu'a-t-il fallu pour que cela arrive ? »), jusqu'aux causes premières. Les causes appartiennent souvent à plusieurs domaines : la personne, la tâche, le matériel, le milieu, l'organisation. La méthode des 5M, vue pour l'hygiène, peut servir de grille de vérification.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.38

Pendant un atelier, un adolescent s'est coupé le doigt en émincant un oignon. Vous apprenez que : il utilisait un grand couteau à pain trouvé dans le tiroir ; la planche glissait sur la table mouillée ; l'animatrice était occupée au poste chaud ; c'était la première fois qu'il coupait un oignon ; le groupe était en retard sur le déroulé.

1. Classez les causes selon les 5M.
2. Proposez une mesure pour chaque cause.

Corrigé

1. **Main-d'œuvre** : première fois, pas de démonstration ; animatrice indisponible. **Matériel** : couteau à pain inadapté. **Milieu** : table mouillée. **Méthodes** : pas de démonstration de la griffe ni de la découpe de l'oignon ; **organisation** : retard qui pousse à aller vite. (Les matières, ici l'oignon rond et glissant, peuvent aussi être citées.)
2. Démonstration systématique de la découpe en début d'atelier ; couteaux d'office adaptés rangés dans la caisse du poste, couteau à pain retiré ; torchon humide ou tapis antidérapant sous la planche, table essuyée ; un second adulte au poste chaud ou une tâche sans cuisson au moment des découpes ; déroulé moins chargé, avec une vraie marge. Couper l'oignon en deux et le poser sur sa face plate le rend stable.

Le feu en cuisine : comprendre pour bien réagir

Un feu a besoin de trois éléments, que l'on représente par le **triangle du feu** : un **combustible** (huile, papier, torchon), un **comburant** (l'oxygène de l'air) et une **source de chaleur** (plaque, flamme). Pour éteindre un feu, on supprime l'un des trois : on étouffe (plus d'oxygène), on refroidit (plus de chaleur) ou on retire le combustible.

Classe de feu	Combustible	Moyen adapté	À ne pas faire
A	Solides (papier, torchon, bois)	Eau, extincteur à eau pulvérisée	—
B	Liquides inflammables (alcool, essence)	Extincteur à poudre ou à CO2	Eau en jet
C	Gaz	Couper l'arrivée de gaz	Éteindre la flamme sans couper le gaz
F	Huiles et graisses de cuisson	Couvercle, couverture anti-feu, extincteur spécial classe F	**Jamais d'eau** : l'eau se vaporise d'un coup sous l'huile et projette l'huile enflammée
Feux d'origine électrique	Appareil sous tension	Couper le courant, puis extincteur à CO2	Eau tant que le courant n'est pas coupé

Méthode pas à pas – Utiliser une couverture anti-feu sur une casserole d'huile

1. Couper la plaque si on peut le faire sans se pencher au-dessus des flammes.

2. Tirer d'un coup sec sur les deux languettes pour sortir la couverture.

3. Protéger ses mains en enroulant les coins de la couverture autour d'elles.

4. Poser la couverture sur la casserole en la tenant devant soi, de l'avant vers l'arrière, pour couvrir entièrement.

5. Laisser en place au moins une demi-heure, sans soulever pour regarder : l'huile reste très chaude et peut se rallumer.

6. Faire sortir le groupe et appeler le 18 ou le 112 si le feu ne s'éteint pas immédiatement ou si de la fumée envahit la salle.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.39

Pour chaque situation, indiquez le geste correct : (a) un torchon prend feu près de la plaque ; (b) la poêle de beignets s'enflamme ; (c) le grille-pain fume et des flammes apparaissent ; (d) un participant veut jeter un verre d'eau sur la poêle en feu.

Corrigé

(a) Feu de classe A : jeter le torchon dans l'évier et l'arroser, ou l'étouffer ; couper la plaque. (b) Feu de classe F : couper la plaque, couvrir avec le couvercle ou la couverture anti-feu, ne pas déplacer la poêle, laisser refroidir. (c) Feu électrique : débrancher ou couper le courant au tableau, puis étouffer ou utiliser un extincteur à CO2. (d) L'arrêter : l'eau sur l'huile enflammée provoque une projection explosive d'huile en feu. On évite d'ailleurs les fritures en atelier.

La sécurité des enfants selon l'âge

Les enfants aiment cuisiner, et l'atelier développe leur autonomie et leur curiosité pour les aliments. Les gestes confiés doivent correspondre à leur âge et à leur expérience ; un adulte reste toujours à proximité.

Âge	Gestes adaptés	Gestes réservés à l'adulte
3 à 5 ans	Laver les fruits et légumes, verser, mélanger, tartiner, effeuiller, écraser à la fourchette, décorer, couper des aliments tendres avec un couteau à bout rond	Couteaux pointus, râpes, poste chaud, mixeur

Âge	Gestes adaptés	Gestes réservés à l'adulte
6 à 8 ans	Peser, mesurer, casser des œufs, éplucher avec un éplucheur, couper des aliments fermes avec un petit couteau sous surveillance (griffe), râper avec un support	Four, plaques, friture, mixeur, ouverture des boîtes de conserve
9 à 12 ans	Suivre une recette écrite, couper avec un couteau d'office, cuire sur une plaque avec un adulte à côté, utiliser le four avec des gants	Friture, autocuiseur, mixeur plongeant sans surveillance
Adolescents	Préparer un plat complet, utiliser le four et les plaques, organiser un poste	Friture, autocuiseur selon l'expérience

Attention – Le taux d'encadrement

Dans les accueils collectifs de mineurs, la réglementation fixe des taux d'encadrement ; pour un atelier culinaire, on prévoit en pratique davantage d'adultes que pour une activité calme, surtout autour du poste chaud. On vérifie les règles de la structure d'accueil et les assurances avant l'atelier.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.40

Vous animez un atelier « pizzas maison » avec douze enfants de 6 à 8 ans, deux animateurs et vous. Répartissez les gestes de la recette (pâte, sauce tomate, garniture, cuisson) entre enfants et adultes, et proposez une organisation de l'encadrement.

Corrigé

Enfants : peser la farine, verser l'eau et l'huile, pétrir et étaler la pâte, étaler la sauce, garnir (fromage râpé, champignons et jambon déjà coupés ou coupés par les enfants avec un couteau à bout rond), décorer avec des herbes. **Adultes** : préparation de la sauce sur la plaque, découpe des aliments durs avec des couteaux pointus, enfournement et sortie du four, découpe des pizzas cuites. **Encadrement** : trois postes de quatre enfants, un adulte par poste ; vous gardez le poste chaud et le four, les deux animateurs encadrent deux postes chacun pendant les cuissons ; le four est hors de portée des enfants.

Responsabilité et assurance : ce qu'il faut vérifier

Un atelier culinaire comporte des risques réels. Avant de l'organiser, on vérifie qui est responsable de quoi et comment chacun est assuré. Ces vérifications ne remplacent pas la prévention ; elles protègent les participants et l'animateur si un accident survient malgré tout.

Question	À qui la poser	Pourquoi
L'activité est-elle couverte par l'assurance responsabilité civile de la structure organisatrice ?	Direction de la structure	En cas de dommage causé à un participant
L'animateur extérieur (diététicien libéral, intervenant) a-t-il sa propre assurance responsabilité civile professionnelle ?	L'animateur lui-même	Un professionnel libéral doit être assuré pour son activité
La salle prêtée est-elle assurée pour une activité de cuisine ?	Gestionnaire de la salle (mairie, bailleur)	Risque d'incendie, de dégâts des eaux
Qui est responsable des enfants ?	Convention avec l'école ou l'accueil de loisirs	Les enfants restent sous la responsabilité de la structure qui les accueille
Que faire en cas d'accident ?	Procédure de la structure	Déclaration d'accident, information de l'assurance, registre

Définition – Convention d'intervention

Document écrit, signé par la structure qui accueille et l'intervenant, qui précise l'objet de l'atelier, les dates, le lieu, le public, les obligations de chacun (matériel, denrées, encadrement, hygiène), les assurances et les conditions financières. Il évite les malentendus et protège chacun. Le chapitre 8 présente les conventions de partenariat.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.41

Une diététicienne libérale est sollicitée par une école pour animer un atelier « goûter maison » en classe. La directrice lui dit : « Pas besoin de papiers, vous venez juste une heure. »

Rédigez la liste des points que la diététicienne fait préciser par écrit avant d'accepter.

Corrigé

Date, horaire et lieu exact ; nombre d'enfants, âge, présence de l'enseignant et d'adultes accompagnateurs pendant toute la séance ; liste des allergies et PAI transmise par l'école ; matériel disponible (eau, prises, réfrigérateur) ; qui achète les denrées et qui les paie ; assurances (responsabilité civile de l'école pour l'activité, responsabilité civile professionnelle de la diététicienne) ; conduite en cas d'accident (personne à prévenir, trousse de secours, procédure de l'école) ; droit à l'image si des photos sont prises ; rémunération ou gratuité. Ces points figurent dans une convention d'intervention simple, signée par les deux parties.

Point d'étape – Je teste mes acquis – La sécurité des personnes

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Comment calcule-t-on la criticité d'un risque ?
2. Quelle est la mesure de prévention la plus efficace ?
3. Quels sont les trois temps de la conduite à tenir face à un accident ?
4. Que fait-on face à une personne qui ne peut plus parler ni tousser après une bouchée ?
5. Que contient un registre des incidents ?
6. Quels sont les trois éléments du triangle du feu ?
7. Pourquoi ne jette-t-on jamais d'eau sur de l'huile enflammée ?

Corrigé – Point d'étape – La sécurité des personnes

1. Gravité × probabilité.
2. Supprimer le danger (par exemple, pas de friture).
3. Protéger, alerter, secourir.
4. On fait appeler le 15 ; jusqu'à 5 claques dans le dos, puis jusqu'à 5 compressions abdominales, en alternant.
5. Date, lieu, personnes, faits, gestes réalisés, causes, mesures décidées, suivi.
6. Combustible, comburant (oxygène), source de chaleur.
7. L'eau se vaporise brutalement et projette l'huile enflammée.

Mon score	Ce que je fais
7 ou 6 sur 7	Je passe aux éco-gestes.
4 ou 5 sur 7	Je relis les premiers secours et le feu.

Mon score	Ce que je fais
Moins de 4 sur 7	Je relis toute la partie sur les accidents et je refais les exercices d'application.

13.3.4 Les éco-gestes

Module · Référentiel : C3.2 · Guide 2025 : p. 68 ; p. 58 · CNED : Hygiène M2 S1 à S3

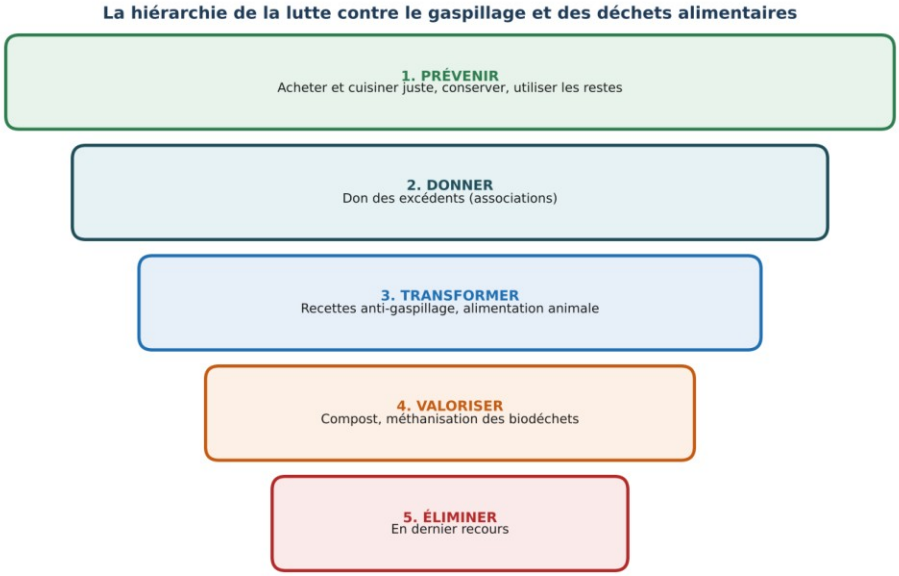


Figure 13.4 – La hiérarchie de la lutte contre le gaspillage et des déchets alimentaires

Comprendre le schéma – Figure 13.4

1. Prévenir : acheter et cuisiner les justes quantités (fiche technique, chapitre 10), bien conserver, distinguer DLC et DDM, utiliser les restes et les parties souvent jetées (fanes, tiges, pain rassis).

2. Donner : les excédents consommables peuvent être donnés à des associations (la loi encadre le don des invendus de certains commerces et de la restauration collective).

3. Transformer : recettes anti-gaspillage (soupes, gratins, pain perdu, compotes) ; alimentation animale le cas échéant.

4. Valoriser : compost, méthanisation des **biodéchets** ; leur **tri à la source** est généralisé depuis le 1er janvier 2024.

5. Éliminer : en dernier recours.

6. Cet ordre de priorité est inscrit dans le Code de l'environnement (loi n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire, renforcée par les lois EGalim et AGEC).

Texte	Mesures utiles pour l'atelier et la restauration	Application en atelier
Loi AGEC (n° 2020-105 du 10 février 2020, anti-gaspillage pour une économie circulaire)	Réduction du plastique à usage unique (pailles, couverts, assiettes jetables) ; vaisselle réutilisable pour les repas servis sur place en restauration (depuis 2023) ; lutte contre le gaspillage ; tri des biodéchets	Vaisselle et boîtes réutilisables, pas de jetable ; compost

Texte	Mesures utiles pour l'atelier et la restauration	Application en atelier
Loi Climat et résilience (n° 2021- 1104 du 22 août 2021)	Menu végétarien hebdomadaire en restauration scolaire ; option végétarienne quotidienne dans certaines restaurations collectives publiques ; information environnementale	Recettes végétariennes, légumineuses
Loi EGalim (n° 2018-938 du 30 octobre 2018)	50 % de produits durables et de qualité dont 20 % bio en restauration collective ; diagnostic du gaspillage ; fin de certains contenants en plastique en restauration scolaire	Produits de saison, locaux, de qualité

État de la veille – État de la veille au 26 octobre 2026

- Les obligations des lois AGEC, EGalim et Climat et résilience s'appliquent par étapes : vaisselle réutilisable pour les repas servis sur place en restauration rapide depuis le 1er janvier 2023 ; tri à la source des biodéchets pour tous depuis le 1er janvier 2024 ; objectifs EGalim étendus à la restauration collective privée depuis le 1er janvier 2024 ; fin des contenants de cuisson, de réchauffe et de service en plastique en restauration scolaire, universitaire et de la petite enfance depuis le 1er janvier 2025.
- Les données nationales sur le gaspillage alimentaire viennent désormais du SDES (données 2023 publiées le 30 octobre 2025) ; on cite toujours l'étude et son année.

Domaine	Éco-gestes en atelier
Denrées	Saison, local, vrac, quantités justes, légumineuses, produits « moches » (déclassés), restes planifiés
Préparation	Épluchage fin ou pas d'épluchage (légumes bien lavés), utilisation des fanes, du pain rassis, des tiges
Eau	Laver dans une bassine plutôt qu'à l'eau courante ; récupérer l'eau de lavage des légumes pour les plantes ; eau de cuisson réutilisée
Énergie	Couvercle sur les casseroles, récipient adapté à la taille du foyer, four rempli et non préchauffé inutilement, cuissons regroupées, chaleur résiduelle, bouilloire pour l'eau chaude
Consommables	Torchons et lavettes lavables, boîtes réutilisables, pas de film plastique ni de vaisselle jetable, produits d'entretien dosés
Déchets	Tri des emballages, compost des épluchures, restes emportés par les participants

Exemple – Calcul détaillé : mesurer le gaspillage d'un atelier

Atelier de 12 personnes : 3,6 kg de préparations servies (entrée, plat, dessert) ; restes pesés après la dégustation : 0,54 kg ; coût des denrées : 14,00 € (données fictives).

- Taux de gaspillage : 0,54 / 3,6 × 100 = **15 %**.
- Restes par personne : 540 / 12 = **45 g**.
- Coût des restes : 14,00 × 0,15 = **2,10 €**.
- Après ajustement (portions servies au fur et à mesure, boîtes pour emporter les restes) : restes pesés à l'atelier suivant : 0,18 kg pour 3,4 kg servis → 0,18 / 3,4 × 100 = **5,3 %** ; réduction : 15 − 5,3 = **9,7 points**, soit (15 − 5,3) / 15 × 100 = **− 65 %** en valeur relative.

Exemple – Calcul détaillé : l'eau de la vaisselle

Vaisselle à l'eau courante : 10 minutes avec un robinet à 8 L/min = 10 × 8 = **80 L**. Vaisselle en deux bassines (lavage et rinçage) de 10 L chacune : **20 L**. Économie : 80 − 20 = **60 L**, soit 60 / 80 × 100 = **75 %** par atelier ; sur un cycle de 6 ateliers : 6 × 60 = **360 L** (débit fictif, à mesurer sur place).

Mesurer le gaspillage : un protocole de pesée

Le cours montre comment calculer un taux de gaspillage global. Pour **agir**, il faut savoir **où** se trouve le gaspillage : dans l'entrée, le plat, le dessert, le pain ? Avant ou après le service ? On utilise pour cela un protocole de pesée simple, reproductible d'un atelier à l'autre.

Méthode pas à pas – Peser les restes d'un atelier

1. Peser chaque préparation terminée, avant le service (masse produite), en retirant le poids du récipient (tare).

2. Distinguer les restes « non servis » (restés dans le plat) et les restes « assiettes » (laissés par les convives) : les causes et les solutions ne sont pas les mêmes.

3. Peser séparément, après la dégustation, les restes de chaque composante.

4. Noter le nombre de convives et les remarques (plat trop épicé, trop de pain coupé).

5. Calculer pour chaque composante le taux de gaspillage, puis le total et les restes par personne.

6. Comparer d'un atelier à l'autre avec la même méthode, et décider d'une mesure.

Exemple – Calcul détaillé : trois composantes, quinze convives

Données fictives d'un atelier de 15 personnes.

Composante	Masse servie (kg)	Restes (kg)	Taux de gaspillage
Entrée (salade de lentilles)	1,8	0,22	0,22 / 1,8 × 100 = 12,2 %
Plat (gratin de légumes)	3,0	0,51	0,51 / 3,0 × 100 = 17,0 %
Dessert (compote)	1,2	0,06	0,06 / 1,2 × 100 = 5,0 %
Total	**6,0**	**0,79**	**0,79 / 6,0 × 100 = 13,2 %**

- Restes par personne : 790 / 15 = **52,7 g**.

Lecture : le plat concentre le plus de gaspillage, en masse (0,51 kg sur 0,79 kg) comme en taux (17 %). Avant de conclure, on regarde si les restes sont surtout « non servis » (on a trop produit : réduire la quantité) ou « assiettes » (le plat n'a pas plu ou les portions étaient trop grandes : servir moins et proposer de se resservir).

À vous de jouer – Exercice d'application 13.42

Au cours de l'atelier suivant, avec les mêmes 15 personnes, l'équipe sert 1,6 kg d'entrée (restes 0,10 kg), 2,6 kg de plat (restes 0,18 kg) et 1,2 kg de dessert (restes 0,05 kg). Les données sont fictives.

1. Calculez le taux de gaspillage de chaque composante, le taux total et les restes par personne.

2. Comparez avec l'exemple ci-dessus et rédigez deux phrases de bilan.

Corrigé

1. Entrée : 0,10 / 1,6 × 100 = **6,3 %** ; plat : 0,18 / 2,6 × 100 = **6,9 %** ; dessert : 0,05 / 1,2 × 100 = **4,2 %**. Total : (0,10 + 0,18 + 0,05) / (1,6 + 2,6 + 1,2) = 0,33 / 5,4 × 100 = **6,1 %**. Restes par personne : 330 / 15 = **22 g**.

2. Le taux de gaspillage total passe de 13,2 % à 6,1 %, soit une baisse de 7,1 points, et les restes par personne de 52,7 g à 22 g. La plus forte amélioration concerne le plat (de 17,0 % à 6,9 %), grâce à une quantité

produite plus juste (2,6 kg au lieu de 3,0 kg).

Cuisiner les restes et les parties oubliées

Prévenir le gaspillage, c'est d'abord acheter et cuisiner juste. Mais il y aura toujours des restes, du pain rassis, des fruits trop mûrs, des fanes. Les **recettes de valorisation** sont parmi les plus appréciées en atelier : elles font faire des économies tout de suite et changent le regard sur ce que l'on jetait.

Ce qui reste	Recettes possibles	Points d'hygiène
Pain rassis	Pain perdu sucré ou salé, croûtons, chapelure, panade, soupe à l'oignon	Pas de pain moisi : on jette tout le morceau
Fruits très mûrs ou abîmés	Compote, crumble, smoothie, gâteau, confiture	Retirer les parties abîmées ; jeter les fruits moisis
Légumes un peu flétris	Soupe, velouté, gratin, poêlée, sauce	Laver ; retirer les parties pourries
Fanes (radis, carottes), tiges (brocoli, blettes)	Soupe de fanes, pesto de fanes, tiges en poêlée	Fanes bien lavées, plusieurs eaux ; légumes de préférence issus d'une culture sans traitement chimique de synthèse s'ils ne sont pas épluchés
Épluchures de légumes bio bien lavés	Bouillon maison, chips d'épluchures au four	Lavage soigneux
Riz, pâtes, légumineuses cuits	Salades, galettes, farces, gratins	Refroidis vite, gardés au froid, consommés sous 2 jours environ
Restes de viande ou de poisson cuits	Hachis, farces, quiches, salades composées	Restes refroidis vite ; réchauffage unique à cœur

Astuce – Le « frigo vide » comme jeu d'atelier

L'animateur apporte un panier « mystère » de restes et de produits un peu abîmés (préparés la veille dans de bonnes conditions d'hygiène). Les groupes ont 15 minutes pour inventer un menu, puis 1 heure pour le réaliser. Ce format développe la créativité et la confiance en cuisine (chapitre 10).

Exemple – Calcul détaillé : ce que vaut un atelier anti-gaspillage

Un atelier de 12 familles utilise 2,4 kg de fruits abîmés (prix d'achat estimé 2,50 € le kilo) et 600 g de pain rassis (3,20 € le kilo), qui auraient été jetés (données fictives).

- Valeur des fruits : 2,4 × 2,50 = **6,00 €** ; valeur du pain : 0,6 × 3,20 = **1,92 €**.
- Valeur totale sauvée : 6,00 + 1,92 = **7,92 €**, soit 7,92 / 12 = **0,66 €** par famille pour un seul atelier.

Lecture : le montant d'un atelier paraît faible, mais si chaque famille sauve chaque semaine ce qui a été cuisiné ensemble, l'économie devient visible sur un mois. C'est cet argument que l'on met en avant, avec des calculs faits par les participants eux-mêmes.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.43

Une participante dit : « Chez moi, je jette chaque semaine environ une demi-baguette et quatre bananes trop noires. » Une baguette de 250 g coûte 1,20 € et les bananes 1,80 € le kilo ; une banane pèse environ 120 g avec la peau (données fictives).

1. Estimez la valeur jetée par semaine, puis sur un an (52 semaines).
2. Proposez deux recettes simples pour utiliser ces produits.

Corrigé

1. Pain : 1,20 / 2 = **0,60 €**. Bananes : 4 × 120 g = 480 g, soit 0,48 × 1,80 = **0,86 €** (0,864 €). Total par semaine : 0,60 + 0,864 = **1,46 €** environ ; sur un an : 1,464 × 52 = **76,13 €**.
2. Pain perdu à la banane (pain trempé dans un mélange de lait et d'œuf, avec des rondelles de banane, cuit à la poêle) ; gâteau à la banane ou bananes congelées en rondelles puis mixées en « glace minute ». On peut aussi conseiller d'acheter le pain en plus petite quantité ou de congeler la moitié de la baguette.

L'énergie en chiffres

Pour que les éco-gestes « énergie » parlent aux participants, il faut les traduire en kilowattheures et en euros. Le calcul est simple : **énergie (kWh) = puissance (kW) × durée (h)**. Un four ne chauffe pas en permanence à pleine puissance (le thermostat coupe et relance la résistance) : on utilise donc une **puissance moyenne**, mesurée avec un wattmètre ou estimée.

Geste	Pourquoi il économise
Regrouper les cuissons au four	On ne paie qu'un préchauffage, et le four est mieux rempli
Ne préchauffer que si la recette l'exige (pâtisseries)	Le préchauffage consomme sans rien cuire
Éteindre le four ou les plaques quelques minutes avant la fin	La chaleur résiduelle termine la cuisson
Couvercle sur la casserole	L'eau bout plus vite, l'énergie ne part pas en vapeur
Bouilloire pour l'eau chaude	Elle chauffe l'eau directement et plus vite qu'une casserole découverte
Récipient de la taille du foyer	La chaleur ne se perd pas sur les côtés
Autocuiseur pour les légumes secs et les plats longs	Cuisson plus courte sous pression
Dégivrer le congélateur, ne pas y mettre de plat chaud	L'appareil consomme moins

Exemple – Calcul détaillé : deux cuissons au four ou une seule ?

Un gratin (45 min) et un crumble (30 min) cuisent à 180 °C. Le four a une puissance moyenne de 2,0 kW et demande 10 min de préchauffage. On prend un prix de **0,25 € le kWh** (valeur arrondie choisie pour l'exercice ; on vérifie le tarif en vigueur sur le site de la Commission de régulation de l'énergie avant de parler de prix avec un groupe).

- Deux cuissons séparées : (10 + 45) + (10 + 30) = 95 min, soit 95 / 60 × 2,0 = **3,17 kWh**, pour 3,17 × 0,25 = **0,79 €**.
- Une seule cuisson (les deux plats ensemble, le crumble enfourné 15 min après le gratin) : 10 + 45 = 55 min, soit 55 / 60 × 2,0 = **1,83 kWh**, pour 1,83 × 0,25 = **0,46 €**.
- Économie : 3,17 − 1,83 = **1,33 kWh** par atelier (environ 42 %), soit 1,33 × 0,25 = **0,33 €** ; sur 30 ateliers dans l'année, environ **10 €**.

Lecture : l'économie en euros est modeste pour une structure, mais le geste est facile à reproduire à la maison, chaque semaine.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.44

Pour obtenir 1 L d'eau bouillante, une participante utilise une casserole sans couvercle sur une plaque de 1,8 kW pendant 9 minutes. Une bouilloire de 2,2 kW met 3 minutes (mesures fictives).

1. Calculez l'énergie consommée dans les deux cas.
2. Calculez l'économie en kWh, puis en euros pour 200 utilisations par an, au prix de 0,25 € le kWh.

Corrigé

1. Casserole : 1,8 × 9 / 60 = **0,27 kWh**. Bouilloire : 2,2 × 3 / 60 = **0,11 kWh**.
2. Économie par utilisation : 0,27 − 0,11 = **0,16 kWh** ; pour 200 utilisations : 0,16 × 200 = **32 kWh**, soit 32 × 0,25 = **8,00 €** par an. Une bouilloire plus puissante consomme moins d'énergie au total, car elle chauffe moins longtemps et perd moins de chaleur.

L'eau en cuisine : mesurer pour économiser

L'eau potable est une ressource précieuse et elle a un coût. En atelier, on en utilise pour le lavage des mains, le lavage des fruits et légumes, la cuisson et la vaisselle. Certains gestes permettent d'en économiser beaucoup **sans réduire l'hygiène** : on n'économise jamais sur le lavage des mains.

Usage	Geste économe	Ce qu'on ne fait pas
Lavage des légumes	Dans une bassine, en deux eaux si les légumes sont terreux	Laisser couler le robinet pendant l'épluchage
Lavage des mains	Fermer le robinet pendant le frottement si le robinet le permet sans se recontaminer	Raccourcir le lavage
Cuisson à l'eau	Juste la quantité d'eau nécessaire ; cuisson vapeur ou à l'étouffée	Remplir une grande casserole pour quelques légumes
Eau de cuisson	Réutiliser pour une soupe (eau de cuisson des légumes) ou arroser les plantes une fois refroidie (sans sel)	La jeter systématiquement
Vaisselle	Deux bassines (lavage et rinçage) ou lave-vaisselle plein	Laver sous l'eau courante

Exemple – Calcul détaillé : le lavage des légumes

Pendant un atelier, un groupe lave ses légumes sous le robinet ouvert pendant 4 minutes. Le débit mesuré avec un seau gradué est de 6 L par minute. Avec une bassine de 8 L, le même lavage est possible (mesures fictives).

- Eau courante : 6 × 4 = **24 L**.
- Bassine : **8 L**.
- Économie : 24 − 8 = **16 L** par atelier, soit 16 / 24 × 100 = **66,7 %**.
- Sur 30 ateliers : 16 × 30 = **480 L**.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.45

Proposez une animation de 10 minutes qui permette aux participants de **mesurer eux-mêmes** le débit d'un robinet et l'eau utilisée pour laver une salade. Indiquez le matériel, les étapes, le calcul attendu et le message final.

Corrigé

Matériel : un seau gradué ou un récipient de volume connu, un chronomètre (téléphone), une salade, une bassine. **Étapes** : 1. un participant ouvre le robinet comme pour laver une salade, un autre remplit le seau pendant 10 secondes ; 2. on lit le volume (par exemple 1 L) et l'on calcule le débit par minute (1 × 6 = 6 L par minute) ; 3. on lave une salade sous le robinet en chronométrant, puis une autre dans une bassine dont on mesure l'eau ; 4. on compare les volumes. **Message** : « Pour laver une salade, une bassine suffit ; on garde l'eau courante pour se laver les mains. » On laisse les participants proposer d'autres gestes.

Trier les déchets de l'atelier

Le tri des déchets est un geste concret, que les participants refont chez eux. Il permet aussi de **mesurer** : peser chaque catégorie de déchets montre d'où vient le volume de la poubelle et ce que l'on peut réduire.

Catégorie	Exemples en atelier	Où ?
Biodéchets	Épluchures, restes de repas, marc de café, sachets de thé en papier	Bac de biodéchets ou compost ; tri à la source généralisé depuis le 1er janvier 2024
Emballages et papiers	Briques, boîtes de conserve, cartons, pots de yaourt, films plastiques	Bac de tri (consignes simplifiées, tous les emballages se trient : à vérifier auprès de la collectivité)
Verre	Bocaux, bouteilles	Point de collecte du verre (sans couvercle)
Huiles de friture	Huile usagée	Déchèterie ou point de collecte ; jamais dans l'évier
Déchets résiduels	Ce qui ne se recycle pas	Poubelle ordinaire

Exemple – Calcul détaillé : la composition des déchets d'un atelier

Masses fictives pesées à la fin d'un atelier de 12 personnes : épluchures 2,4 kg ; emballages 0,9 kg ; verre 0,6 kg ; restes alimentaires 0,8 kg ; déchets résiduels 0,3 kg.

- Total : 2,4 + 0,9 + 0,6 + 0,8 + 0,3 = **5,0 kg**.
- Part des épluchures : 2,4 / 5,0 × 100 = **48 %** ; restes : **16 %** ; emballages : **18 %** ; verre : **12 %** ; résiduel : **6 %**.
- Biodéchets (épluchures et restes) : 48 + 16 = **64 %** du total, soit 3,2 kg compostables.

Lecture : la poubelle « ordinaire » ne contient que 6 % des déchets si le tri est fait. Les restes alimentaires (16 %) sont la seule partie qui représente de la nourriture perdue : c'est là que porte l'effort de prévention.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.46

Un atelier a produit 1,1 kg d'emballages pour 12 personnes, surtout des barquettes plastiques et des sachets individuels de fromage râpé.

1. Proposez trois façons de réduire ces emballages lors des achats.
2. Expliquez comment vous présenteriez ce sujet aux participants sans les culpabiliser, sachant qu'une partie d'entre eux achète en petit conditionnement par manque de moyens.

Corrigé

1. Acheter en vrac (légumineuses, céréales, fruits et légumes) ; préférer les grands formats (fromage en morceau à râper soi-même) quand ils sont moins chers au kilo ; apporter ses sacs et boîtes ; choisir des légumes non emballés.
2. On part de ce que les participants font déjà (beaucoup réutilisent les pots et les sacs), on compare ensemble les prix au kilo sur les étiquettes, et l'on reconnaît que le petit conditionnement est parfois le seul possible pour un petit budget mensuel. On propose des solutions sans surcoût (vrac de l'épicerie solidaire, râper ensemble) et l'on évite de juger les achats.

Estimer l'impact environnemental d'une recette

La base de données **Agribalyse** (ADEME et INRAE) donne pour environ 2 500 aliments des indicateurs d'impact environnemental calculés par analyse du cycle de vie : changement climatique (en kilogrammes d'équivalent CO2 par kilo de produit), consommation d'eau, usage des terres, et un **score unique** (EF, *environmental*

footprint) qui les combine. On peut l'utiliser en atelier pour comparer des recettes, à condition de citer la version et la date de consultation.

Méthode pas à pas – Comparer deux recettes avec Agribalyse

1. Lister les ingrédients de chaque recette et leur masse par portion.

2. Rechercher chaque aliment dans Agribalyse (agribalyse.ademe.fr) et noter l'indicateur choisi par kilo, avec la version de la base et la date.

3. Multiplier la masse (en kg) par l'indicateur, puis additionner pour la recette.

4. Comparer les recettes par portion et repérer l'ingrédient qui pèse le plus.

5. Présenter le résultat comme un ordre de grandeur : les valeurs sont des moyennes nationales, avec une incertitude.

Attention – Des valeurs fictives pour l'exercice

Les coefficients de l'exercice ci-dessous sont des **valeurs fictives arrondies**, choisies pour l'entraînement au calcul. Elles respectent l'ordre de grandeur habituel (viande de bœuf très au-dessus des légumineuses et des légumes), mais elles ne doivent pas être citées : en situation réelle, on relève les valeurs dans Agribalyse.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.47

Coefficients fictifs (en kg équivalent CO2 par kg) : bœuf haché 30 ; lentilles sèches 1 ; légumes 0,5 ; riz sec 3. Recette A, par portion : 100 g de bœuf, 250 g de légumes, 70 g de riz sec. Recette B, par portion : 60 g de lentilles sèches, 250 g de légumes, 70 g de riz sec.

1. Calculez l'impact par portion de chaque recette.

2. Quel ingrédient pèse le plus dans la recette A ? Quelle est la part de ce poste ?

3. Comment présenteriez-vous ce résultat à un groupe sans culpabiliser les mangeurs de viande ?

Corrigé

1. A : 0,100 × 30 + 0,250 × 0,5 + 0,070 × 3 = 3,0 + 0,125 + 0,21 = **3,335 kg** équivalent CO2. **B** : 0,060 × 1 + 0,250 × 0,5 + 0,070 × 3 = 0,06 + 0,125 + 0,21 = **0,395 kg**.

2. Le bœuf : 3,0 / 3,335 × 100 = **90,0 %** de l'impact de la recette A.

3. On présente les recettes comme deux bonnes recettes, l'une plus économe ; on propose des solutions progressives (une partie de la viande remplacée par des lentilles dans la bolognaise, un repas végétarien de plus par semaine) ; on rappelle que ces chiffres sont des ordres de grandeur, et que réduire le gaspillage diminue l'impact de tous les aliments.

Des produits d'entretien efficaces et plus sobres

Nettoyer et désinfecter est indispensable, mais les produits d'entretien ont un coût et un impact sur l'environnement et sur la santé (irritations de la peau et des voies respiratoires). La bonne pratique consiste à utiliser **le bon produit, à la bonne dose, au bon moment**.

Idée reçue	Ce qu'il faut savoir
« Plus on met de produit, plus c'est propre. »	Un surdosage ne nettoie pas mieux, laisse des résidus et coûte plus cher : on respecte la dose de l'étiquette.
« Le vinaigre blanc désinfecte tout. »	Le vinaigre détartre et nettoie un peu, mais il n'est pas un désinfectant reconnu pour le contact alimentaire.
« Le bicarbonate remplace l'eau de Javel. »	Le bicarbonate est un abrasif doux et un désodorisant ; il ne désinfecte pas.

Idée reçue	Ce qu'il faut savoir
« L'eau de Javel est le meilleur produit pour tout. »	Elle désinfecte, mais elle est inefficace sur une surface sale (il faut nettoyer avant), elle est irritante et ne se mélange jamais avec un acide ou un autre produit.
« Un produit "naturel" est sans danger. »	Les huiles essentielles, par exemple, peuvent être irritantes ou allergisantes ; « naturel » ne veut pas dire inoffensif.

Définition – Produits pour le contact alimentaire et Écolabel

Un produit utilisé sur une surface qui touche les aliments (plan de travail, planche) doit être prévu pour cet usage : l'étiquette l'indique, avec le temps de contact et la nécessité, ou non, de rincer. Les désinfectants respectent des normes d'efficacité (par exemple la norme NF EN 1276 pour l'activité bactéricide). L'**Écolabel européen**, pour les détergents, signale un produit dont l'impact environnemental est réduit sur son cycle de vie, à efficacité contrôlée.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.48

Un produit détergent-désinfectant pour le contact alimentaire indique : « dilution 0,5 % ; temps de contact 5 minutes ; rincer à l'eau potable ». L'animatrice prépare un seau de 5 L. Le bidon de 1 L coûte 6,00 € (prix fictif).

1. Quel volume de produit verse-t-elle dans le seau ?
2. Combien coûte un seau ? Combien de seaux un bidon permet-il de préparer ?
3. Un bénévole ajoute « un bon coup en plus pour être sûr ». Que lui répondez-vous ?

Corrigé

1. 5 000 mL × 0,5 / 100 = **25 mL** de produit.
2. 25 / 1 000 × 6,00 = **0,15 €** par seau ; un bidon permet 1 000 / 25 = **40 seaux**.
3. Le surdosage ne désinfecte pas mieux : il laisse des résidus sur les surfaces (danger chimique), irrite la peau, coûte plus cher et pollue davantage. Ce qui compte, c'est de nettoyer d'abord, de respecter la dose et le temps de contact, puis de rincer comme indiqué.

Faire des achats responsables pour l'atelier

Les achats de l'atelier sont un moment pédagogique : comparer les prix au kilo, choisir de saison, éviter les emballages. Ils doivent aussi respecter le budget et les contraintes de la structure.

Méthode pas à pas – Comparer le prix au kilo

1. **Repérer** sur l'étiquette du rayon le **prix au kilo** (ou au litre), obligatoire à côté du prix de vente.
2. **Comparer** le même produit en vrac, en grand format, en petit format et en portions individuelles.
3. **Ramener** au besoin réel de l'atelier (un grand format moins cher au kilo n'est pas une économie s'il est en partie jeté).
4. **Noter** les prix relevés et la date pour les ateliers suivants.

Exemple – Calcul détaillé : le fromage râpé

Prix fictifs relevés le même jour. Sachet de 200 g de fromage râpé : 2,40 € ; quatre sachets individuels de 30 g : 1,80 € ; morceau de 400 g à râper : 4,00 €.

- Sachet : 2,40 / 0,200 = **12,00 € le kilo**.

- Portions individuelles : 1,80 / 0,120 = **15,00 € le kilo**.
- Morceau : 4,00 / 0,400 = **10,00 € le kilo**.

Lecture : le morceau à râper est 33 % moins cher que les portions individuelles ((15 − 10) / 15 × 100 = 33,3 %) et produit moins d'emballages. Râper le fromage devient un geste de l'atelier.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.49

Prix fictifs : lentilles en vrac 3,20 € le kilo ; lentilles en sachet de 500 g à 1,95 € ; lentilles cuites en conserve, 265 g égouttés pour 1,10 €. On sait que 100 g de lentilles sèches donnent environ 250 g de lentilles cuites.

1. Calculez le prix au kilo de chaque forme.
2. Calculez le prix de 250 g de lentilles cuites pour chaque forme.
3. Quels autres critères que le prix présenteriez-vous aux participants ?

Corrigé

1. Vrac : **3,20 €/kg** (sec). Sachet : 1,95 / 0,5 = **3,90 €/kg** (sec). Conserve : 1,10 / 0,265 = **4,15 €/kg** (cuit).
2. Pour 250 g cuits, il faut 100 g secs : vrac 0,1 × 3,20 = **0,32 €** ; sachet 0,1 × 3,90 = **0,39 €** ; conserve 0,25 × 4,151 = **1,04 €**.
3. Le temps et l'énergie de cuisson (la conserve est prête), l'emballage (vrac avec ses propres sacs), la conservation, le sel souvent ajouté dans les conserves (rinçage conseillé), la facilité d'accès (le vrac n'existe pas partout).

Parler des éco-gestes sans culpabiliser

Les éco-gestes touchent à des pratiques quotidiennes et au budget des familles. Mal présentés, ils peuvent être vécus comme des leçons de morale, surtout par des personnes qui ont peu de moyens et qui, souvent, gaspillent déjà peu. L'atelier cherche à **valoriser** ce que les personnes font déjà et à **proposer** des gestes faciles, avec un bénéfice visible.

Plutôt que…	On préfère…	Pourquoi
« Il ne faut pas gaspiller. »	« Qu'est-ce que vous faites déjà avec le pain qui reste ? »	On part des savoir-faire du groupe
« Le bœuf, c'est mauvais pour la planète. »	« On essaie aujourd'hui une bolognaise moitié viande, moitié lentilles : vous me direz si la différence se voit. »	Proposition concrète, goût d'abord
« Vous devez acheter en vrac. »	« On compare ensemble le prix au kilo. »	La personne décide en connaissance de cause
« Éteignez votre four. »	« On a mesuré : avec le couvercle, l'eau bout deux fois plus vite. »	Le bénéfice est montré, pas affirmé
Une affiche couverte de chiffres	Un seul chiffre parlant, issu de l'atelier (« Aujourd'hui, 2 kg de légumes sauvés »)	Le message est retenu

Lien diététique – Éco-gestes et santé vont souvent ensemble

Plus de légumineuses, de fruits et de légumes de saison, moins de produits très transformés et suremballés, des portions ajustées : ces repères du PNNS rejoignent ceux de l'alimentation durable. On peut donc présenter les éco-gestes comme une **même démarche** que l'équilibre alimentaire et le budget, sans en faire un sujet séparé.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.50

Lors d'un atelier dans une épicerie sociale, une participante dit : « Le gaspillage, c'est pour les riches. Moi, je ne jette rien, je n'ai pas les moyens. »

1. Comment accueillez-vous cette remarque ?
2. Comment adaptez-vous la suite de l'atelier ?

Corrigé

1. On reconnaît la justesse de sa remarque : les ménages à petit budget jettent souvent peu, et elle a sans doute des savoir-faire. On la remercie et on lui demande ce qu'elle fait des restes et des produits abîmés.
2. On transforme l'atelier en partage de « trucs » : chacun présente une astuce (pain perdu, soupe du frigo, congélation), et l'animateur complète par les règles d'hygiène (refroidir vite, ne réchauffer qu'une fois). On évite le vocabulaire moralisateur, et l'on met en avant le gain (économie, goût, temps) plutôt que la faute.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Les éco-gestes

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Pourquoi distingue-t-on les restes « non servis » et les restes « assiettes » ?
2. Citez trois recettes qui utilisent du pain rassis.
3. Comment calcule-t-on l'énergie consommée par un appareil ?
4. Citez trois gestes qui économisent l'énergie à la cuisson.
5. Sur quoi ne fait-on jamais d'économie d'eau en cuisine ?
6. Depuis quand le tri à la source des biodéchets est-il généralisé ?
7. Le vinaigre blanc est-il un désinfectant pour le contact alimentaire ?

Corrigé – Point d'étape – Les éco-gestes

1. Parce que les causes et les solutions diffèrent : trop produit (réduire les quantités) ou plat peu apprécié et portions trop grandes (servir moins, proposer de se resservir, adapter la recette).
2. Pain perdu, croûtons, chapelure, panade, soupe à l'oignon.
3. Puissance (kW) × durée (h) = énergie (kWh).
4. Couvercle, cuissons regroupées au four, pas de préchauffage inutile, chaleur résiduelle, bouilloire, récipient adapté au foyer, autocuiseur.
5. Sur le lavage des mains.
6. Depuis le 1er janvier 2024.
7. Non, il nettoie et détartre mais n'est pas un désinfectant reconnu.

Mon score	Ce que je fais
7 ou 6 sur 7	Je passe au fil rouge et aux approfondissements.
4 ou 5 sur 7	Je relis le protocole de pesée et l'énergie en chiffres.
Moins de 4 sur 7	Je relis toute la partie 13.3.4 et je refais les exercices d'application.

13.3.5 Fil rouge : la check-list environnement des ateliers des Tilleuls

Module · Guide 2025 : p. 68 · CNED : pas de passage correspondant (voir 13.2.2)

Fil rouge – centre social des tilleuls – Organisation et hygiène

La cuisine pédagogique du centre social des Tilleuls dispose de 2 plaques à induction, d'un four, d'un réfrigérateur et d'un évier. Inès organise **3 postes** de 3 à 4 personnes, applique la marche en avant **dans le temps** (légumes lavés et épluchés d'abord, nettoyage, préparations, cuisson), contrôle la température du réfrigérateur à l'arrivée (+ 3 °C) et affiche les allergènes de la séance. Les restes du parmentier sont refroidis en barquettes peu profondes, couverts et mis au froid dès la fin du service ; les familles les emportent dans leurs boîtes, à consommer sous 24 heures.

Fil rouge – centre social des tilleuls – Sécurité

Le poste chaud est tenu par Mme Benali ; les enfants des ateliers parents-enfants n'y ont pas accès ; couteaux à bout rond pour les plus jeunes ; trousse de secours vérifiée ; numéros d'urgence affichés ; extincteur et couverture anti-feu repérés lors de la visite de la salle.

Fil rouge – centre social des tilleuls – Éco-gestes

Recettes de saison, lentilles et flocons en vrac de l'épicerie solidaire, épluchures de carottes et de pommes compostées au jardin partagé, eau de cuisson des lentilles réutilisée, four rempli (parmentier et crumble ensemble), restes emportés, aucune vaisselle jetable. À l'atelier 5 « anti-gaspillage », les familles pèsent les restes : **5 %** des quantités servies (données fictives), contre 15 % au premier atelier.

Fil rouge – centre social des tilleuls – La check-list complète, avant, pendant et après

Après trois ateliers, Inès rassemble ses habitudes dans une check-list d'une page, plastifiée et affichée à l'entrée de la cuisine. Les bénévoles la cochent au feutre effaçable à chaque séance.

Moment	Points à vérifier	Fait
La veille	Courses prévues (liste, quantités de la fiche technique) ; glacière et pains de glace au congélateur ; recueil des allergies relu ; caisses d'ustensiles complètes	[ ]
À l'arrivée	Température du réfrigérateur relevée et notée ; plans de travail nettoyés ; savon et essuie-mains ; trousse de secours ; extincteur et couverture anti-feu visibles ; issues dégagées	[ ]
Accueil du groupe	Lavage des mains de tous ; tabliers, cheveux attachés, bijoux retirés ; rappel des règles de sécurité ; question « quelqu'un est-il malade aujourd'hui ? »	[ ]
Pendant	Marche en avant dans le temps ; poste chaud tenu par un adulte formé ; variante sans allergène préparée en premier ; températures de cuisson contrôlées	[ ]
Service	Plats chauds au-dessus de 63 °C ; crudités sorties du froid au dernier moment ; affichage des allergènes	[ ]
Après	Pesée des restes ; restes refroidis vite, étiquetés, emportés dans des boîtes ; tri et compost ; vaisselle en bassines ; plans nettoyés et désinfectés ; réfrigérateur rangé	[ ]
Bilan	Incidents notés ; fiche de relevés complétée ; idées d'amélioration écrites	[ ]

Fil rouge – centre social des tilleuls – Ce que la check-list a changé

Au bout de deux mois (données fictives), toutes les fiches de relevés sont complètes, alors qu'il manquait une température sur trois au début. Un bénévole a repéré grâce à la ligne « à l'arrivée » que l'extincteur était caché derrière un chariot. Les familles ont adopté le lavage des mains en arrivant, et plusieurs disent le faire

désormais à la maison avec les enfants.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.51

En vous inspirant de la check-list des Tilleuls, rédigez la partie « Accueil du groupe » d'une check-list pour un atelier destiné à des enfants de 8 à 10 ans dans une école. Ajoutez deux points propres à ce public.

Corrigé

Accueil du groupe : lavage des mains de chaque enfant, avec démonstration et chanson ou minuteur de 30 secondes ; tabliers et cheveux attachés ; bijoux et montres retirés ; rappel des trois règles de sécurité (on ne court pas, on ne touche pas au poste chaud, on pose le couteau à plat) ; question sur les malades du jour.
Points propres au public : vérification de la liste des PAI avec l'enseignant et présence des trousses d'urgence ; répartition des enfants par poste avec un adulte référent pour chaque poste ; couteaux adaptés comptés au début et à la fin.

Fil rouge – centre social des tilleuls – Une heure pour former les bénévoles

Avant le deuxième cycle d'ateliers, Inès organise une formation d'une heure pour les cinq bénévoles qui l'aident. Elle part d'une question : « Qu'est-ce qui vous inquiète le plus quand on cuisine avec les familles ? » Les réponses sont notées au tableau : les enfants près des plaques, les allergies, « la viande qui reste dehors », les couteaux. Inès construit la séance à partir de ces inquiétudes.

Durée	Contenu	Méthode
10 min	Ce qui inquiète les bénévoles	Tour de table, réponses notées
15 min	Lavage des mains et contaminations	Lotion fluorescente et lampe UV ; chacun voit les zones oubliées
10 min	Températures	Lecture du thermomètre, fiche de relevé, actions correctives
10 min	Allergies et sécurité	Étude d'une situation (un enfant allergique à l'œuf), rôle de chacun en cas d'urgence
10 min	Éco-gestes	Protocole de pesée des restes, tri
5 min	Questions et répartition des rôles	Chacun choisit un rôle de référent (froid, allergies, tri, trousse)

Fil rouge – centre social des tilleuls – Ce que les bénévoles en retiennent

À la fin, chaque bénévole écrit sur un papier une chose qu'il fera différemment. Exemples : « Je ne laisse plus les yaourts sur la table en attendant » ; « Je me lave les mains après avoir touché mon téléphone » ; « Je ne mets plus de torchon sur l'épaule ». Inès garde ces papiers et les relit avec eux trois mois plus tard (données fictives).

À vous de jouer – Exercice d'application 13.52

Formulez deux objectifs pédagogiques opérationnels (verbe d'action, condition, critère) pour la formation des bénévoles d'Inès.

Corrigé

« À la fin de la formation, chaque bénévole sera capable de **réaliser** un lavage des mains complet d'au moins

30 secondes, sans zone oubliée à l'examen sous lampe UV. » ; « À la fin de la formation, chaque bénévole sera capable de **relever** la température du réfrigérateur, de **dire** si elle est conforme (0 à + 4 °C) et de **noter** une action corrective adaptée en cas de dépassement, sur la fiche de relevé. »

13.4 Approfondissements

13.4.1 Animer un atelier hors d'une cuisine professionnelle

Dans une salle polyvalente, une école ou un appartement pédagogique, il faut vérifier l'**accès à l'eau** (lavage des mains et des légumes), au **froid** (glacières avec pains de glace et thermomètre si pas de réfrigérateur), à l'**électricité** (puissance suffisante pour plusieurs plaques), et prévoir des recettes sans cuisson ou avec une seule plaque. Le transport des denrées respecte la chaîne du froid (sacs isothermes, durée courte).

Trois lieux, trois organisations

Les ateliers ont souvent lieu ailleurs que dans une cuisine équipée. Chaque lieu impose ses contraintes ; le tableau aide à les anticiper lors de la visite préalable, qui est indispensable.

Lieu	Atouts	Contraintes	Choix conseillés
Appartement pédagogique (bailleur social, centre social)	Cuisine familiale réelle, gestes reproductibles	Petit espace, 6 à 8 personnes au plus, un seul évier	Petits groupes, marche en avant dans le temps, recettes à une ou deux cuissons
Salle polyvalente sans cuisine	Grande surface, accessible	Pas d'eau chaude ni de froid, prises limitées	Recettes sans cuisson ou sur une plaque, glacières, jerrican, liste de colisage
Plein air (marché, jardin, fête de quartier)	Public nombreux, visibilité	Soleil, vent, insectes, pas d'eau	Dégustations courtes, préparations simples, ombre, couverture des aliments, gobelets réutilisables
Domicile d'une personne (atelier individuel)	Adaptation totale au matériel de la personne	Respect de l'intimité, hygiène de la cuisine variable	On cuisine avec ce qui existe ; conseils d'hygiène sans jugement ; accord écrit de la structure

Définition – La visite préalable

Visite du lieu quelques jours ou semaines avant l'atelier, avec le gestionnaire. On vérifie l'eau (chaude et froide, potable), l'électricité (prises, circuits, puissance), le froid, le matériel, la surface, l'accessibilité (ascenseur, rampe, toilettes), la sécurité (issues, extincteur, téléphone) et les règles du lieu (horaires, ménage, déchets). On repart avec une fiche inventaire et un plan.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.53

Au cours d'un atelier « salades composées » dans une salle polyvalente, la glacière qui contient les œufs durs, le fromage et le jambon est relevée : 9 h 00, 3 °C ; 10 h 00, 4 °C ; 11 h 00, 6 °C ; 11 h 30, 7 °C. Le service est prévu à 12 h 00.

1. À partir de quelle heure la température n'est-elle plus conforme ?
2. Quelles causes possibles voyez-vous ?
3. Que décidez-vous pour le service, et que changez-vous pour la prochaine fois ?

Corrigé

1. La température dépasse + 4 °C entre 10 h 00 et 11 h 00 : à 11 h 00, elle est à 6 °C, puis à 7 °C à 11 h 30.
2. Pains de glace insuffisants ou fondus, glacière ouverte souvent pendant les préparations, glacière posée au soleil ou près d'un radiateur, produits mis encore tièdes (œufs durs pas assez refroidis).
3. Le dépassement est modéré et ne dure qu'une heure environ : on peut servir à 12 h 00 si les produits sont utilisés tout de suite et si le public n'est pas fragile ; on jette tout ce qui reste après le service. Pour un public fragile, on écarte les produits les plus sensibles (œufs durs, jambon) par prudence. La prochaine fois : plus de pains de glace, glacière à l'ombre et peu ouverte, deux glacières (une pour les produits du début, une pour ceux du service), œufs durs refroidis la veille au réfrigérateur.

13.4.2 Le nettoyage et la désinfection

Le **nettoyage** élimine les salissures visibles (détergent, action mécanique, rinçage) ; la **désinfection** réduit le nombre de micro-organismes (désinfectant adapté au contact alimentaire, temps de contact, rinçage si indiqué). Un produit **détergent-désinfectant** fait les deux en une étape. En atelier : plan de nettoyage simple (quoi, quand, comment, avec quel produit), lavettes changées, produits dosés selon l'étiquette (économie et environnement), jamais de mélange de produits (eau de Javel et acide : dégagement toxique).

Le plan de nettoyage et le cercle de Sinner

Le **plan de nettoyage et de désinfection** est un tableau qui répond, pour chaque surface ou équipement, à cinq questions : **quoi** (surface), **quand** (fréquence), **avec quoi** (produit et dosage), **comment** (méthode) et **qui** (personne responsable). Il fait partie du plan de maîtrise sanitaire en restauration ; en atelier, une version simple suffit, affichée près de l'évier.

Quoi	Quand	Avec quoi	Comment	Qui
Plans de travail	Avant l'atelier, entre deux étapes, à la fin	Détergent-désinfectant pour le contact alimentaire, dosé	Retirer les déchets ; appliquer ; laisser agir le temps indiqué ; rincer si indiqué ; laisser sécher	Chaque groupe pour son poste
Planches, couteaux, ustensiles	Après chaque usage	Liquide vaisselle, puis lave-vaisselle ou désinfection	Lavage, rinçage, séchage à l'air	Responsable de la vaisselle
Évier et robinet	Fin d'atelier	Détergent-désinfectant	Frotter, rincer	Animateur
Poignées (réfrigérateur, four, porte)	Fin d'atelier	Détergent-désinfectant	Essuyer avec une lavette propre	Animateur
Sol	Fin d'atelier	Détergent	Balayer puis laver	Agent d'entretien ou groupe
Réfrigérateur	Une fois par mois et après tout écoulement	Eau savonneuse puis rinçage	Vider, laver, rincer, sécher, remettre	Référent de la salle
Lavettes et torchons	Après chaque atelier	Lavage en machine à 60 °C au moins	Sac à linge sale	Bénévole désigné

Définition – Le cercle de Sinner

Le chimiste allemand Herbert Sinner a décrit en 1959 les **quatre facteurs** dont dépend l'efficacité d'un nettoyage : l'action **chimique** (le produit et sa concentration), l'action **mécanique** (frotter, brosser), la **température** de l'eau et le **temps** d'action. Si l'on diminue l'un des facteurs, il faut augmenter un autre pour garder le même résultat : par exemple, avec une eau froide, on frotte plus longtemps. On résume souvent ces facteurs par l'acronyme **TACT** (temps, action mécanique, concentration, température).

À vous de jouer – Exercice d'application 13.54

1. Un bénévole veut « gagner du temps » en pulvérisant le désinfectant sur le plan de travail plein de miettes et de jus, puis en l'essuyant aussitôt. Expliquez, avec le cercle de Sinner, pourquoi ce geste n'est pas efficace.
2. Rédigez la ligne « Planches à découper » d'un plan de nettoyage pour une cuisine pédagogique sans lave-vaisselle.

Corrigé

1. Le désinfectant n'agit pas sur une surface sale : les miettes et le jus le neutralisent en partie et protègent les germes (il manque l'étape de nettoyage, c'est-à-dire l'action mécanique et le détergent). De plus, il est essuyé aussitôt : le **temps** de contact indiqué sur l'étiquette n'est pas respecté. Il faut d'abord retirer les déchets, nettoyer, puis désinfecter en respectant le temps de contact.
2. **Quoi** : planches à découper. **Quand** : après chaque usage et entre un aliment cru et un aliment prêt à consommer. **Avec quoi** : liquide vaisselle, puis détergent-désinfectant pour le contact alimentaire dosé selon l'étiquette. **Comment** : gratter les déchets, laver à l'eau chaude savonneuse en frottant avec une brosse, rincer, appliquer le désinfectant, respecter le temps de contact, rincer à l'eau potable si indiqué, faire sécher debout à l'air. **Qui** : le responsable de la vaisselle du poste.

13.4.3 Le gaspillage alimentaire en France

Selon la mesure la plus récente (SDES, publiée le 30 octobre 2025, méthode européenne), la France a produit en 2023 **9,7 millions de tonnes** de déchets alimentaires sur toute la chaîne, dont **3,8 millions de tonnes** de parties comestibles, c'est-à-dire de gaspillage, soit environ 55 kg par habitant. L'ancienne estimation de l'ADEME (2016), environ 10 millions de tonnes de pertes et gaspillages, portait sur un champ différent : on ne compare pas les deux chiffres. La restauration collective et les foyers figurent parmi les acteurs importants. Les **diagnostics** (pesées des restes), la **sensibilisation** et l'**adaptation des portions** sont les leviers prioritaires ; citer toujours l'étude et son année.

Pertes, gaspillage et objectifs chiffrés

On distingue souvent deux notions. Les **pertes** alimentaires surviennent plutôt en amont (récolte, stockage, transport, transformation) ; le **gaspillage** alimentaire désigne la nourriture destinée à la consommation humaine qui est jetée ou perdue en aval (distribution, restauration, foyers), alors qu'elle aurait pu être mangée. La loi française parle de « lutte contre le gaspillage alimentaire » pour l'ensemble de la chaîne.

Repère	Contenu	Source
Objectif mondial	Réduire de moitié, d'ici 2030, le gaspillage alimentaire mondial par habitant au niveau de la distribution et de la consommation, et réduire les pertes en amont	Objectif de développement durable 12.3, Nations unies, 2015
Objectifs français	Réduire le gaspillage de 50 % par rapport à 2015 : d'ici 2025 dans la distribution alimentaire et la restauration collective ; d'ici 2030 dans la consommation, la production, la transformation et la restauration commerciale	Loi AGEC du 10 février 2020 (Code de l'environnement, article L. 541-1)
Diagnostic	La restauration collective doit réaliser un diagnostic du gaspillage et mettre en place une démarche de lutte	Loi EGalim du 30 octobre 2018

Repère	Contenu	Source
Ordre de grandeur national	9,7 millions de tonnes de déchets alimentaires en 2023, dont 3,8 millions de tonnes de parties comestibles (environ 55 kg par habitant)	SDES, 30 octobre 2025 (l'estimation ADEME de 2016, environ 10 millions de tonnes, portait sur un autre champ)

État de la veille – Gaspillage alimentaire au 26 octobre 2026

Les objectifs de 2025 sont arrivés à échéance ; au 26 octobre 2026, la mesure nationale la plus récente est celle du SDES (données 2023, publiée le 30 octobre 2025). Les chiffres anciens (étude ADEME 2016) ne se comparent pas directement avec elle : on précise toujours l'année et la méthode.

Exemple – Calcul détaillé : extrapoler une pesée à l'année

Un accueil de jour sert 40 repas par jour, 140 jours par an. La pesée d'une semaine type donne en moyenne 0,95 kg de restes par jour (données fictives).

- Restes par repas : 950 / 40 = **23,75 g**, soit environ **24 g**.
- Sur l'année : 0,95 × 140 = **133 kg**.
- Objectif de réduction de moitié : 133 × 0,5 = **66,5 kg** de restes au plus.

Lecture : une semaine de pesée ne suffit pas toujours (menus différents, saisons) ; on refait la mesure plusieurs fois dans l'année avec la même méthode.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.55

Expliquez à un groupe de bénévoles d'une association, en quatre phrases simples, la différence entre pertes et gaspillage, l'objectif de la loi AGEC et ce que l'association peut faire à son niveau.

Corrigé

« Les pertes, ce sont les aliments perdus avant d'arriver au magasin : pendant la récolte, le transport ou la fabrication. Le gaspillage, c'est la nourriture qui aurait pu être mangée et qui est jetée dans les magasins, les cantines ou chez nous. La loi de 2020 fixe l'objectif de diviser ce gaspillage par deux par rapport à 2015, d'ici 2025 pour les magasins et les cantines, et d'ici 2030 pour les autres. Ici, nous pouvons peser nos restes, cuisiner les invendus que l'on nous donne et apprendre aux familles à distinguer DLC et DDM. »

13.4.4 Énergie et cuisson

Le choix des modes de cuisson influe sur la consommation d'énergie : cuissons courtes, couvercles, autocuiseur pour les légumes secs, micro-ondes pour de petites quantités, four rempli, chaleur résiduelle. Ces gestes ont un double intérêt, **économique** pour les familles et **environnemental** ; ils s'intègrent naturellement aux messages d'un atelier « petit budget ».

Choisir son mode de cuisson selon la quantité

Il n'existe pas de mode de cuisson « le plus économe » dans l'absolu : tout dépend de la **quantité** à cuire et de la **durée**. Pour une petite quantité, le micro-ondes et la bouilloire sont souvent les plus sobres ; pour une grande quantité ou un plat long, le four rempli ou l'autocuiseur deviennent intéressants.

Situation	Choix sobre	Pourquoi
Réchauffer une portion	Micro-ondes	Il chauffe l'aliment, pas un grand volume d'air

Situation	Choix sobre	Pourquoi
Cuire des légumes pour 2 personnes	Micro-ondes à couvert ou casserole couverte avec peu d'eau	Peu d'eau à chauffer
Légumes secs (pois chiches, haricots)	Trempage la veille puis autocuiseur	Cuisson beaucoup plus courte
Plusieurs plats au four	Cuissons regroupées, four rempli	Un seul préchauffage
Pâtes, riz	Couvercle, feu baissé une fois l'ébullition atteinte	L'ébullition se maintient avec peu d'énergie
Fin de cuisson	Éteindre quelques minutes avant	La chaleur résiduelle termine la cuisson

Exemple – Calcul détaillé : pois chiches en casserole ou en autocuiseur

Pois chiches trempés, mesures fictives. Casserole sur une plaque à 1,5 kW pendant 90 minutes. Autocuiseur : 10 minutes à 1,5 kW pour la montée en pression, puis 25 minutes à 0,5 kW.

- Casserole : 1,5 × 1,5 = **2,25 kWh**.
- Autocuiseur : 1,5 × 10 / 60 + 0,5 × 25 / 60 = 0,25 + 0,208 = **0,46 kWh**.
- Économie : 2,25 − 0,458 = **1,79 kWh** par cuisson, soit environ **80 %** ; sur 20 cuissons par an au prix arrondi de 0,25 € le kWh : 1,792 × 0,25 × 20 = **8,96 €**.

Lecture : l'autocuiseur est un bon investissement pour les familles qui cuisinent souvent des légumes secs, ce que l'on encourage par ailleurs (PNNS). Les conserves de légumineuses restent une solution pratique, sans cuisson.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.56

Pour cuire 300 g de haricots verts, une participante compare : micro-ondes de 900 W pendant 4 minutes à couvert avec un peu d'eau ; casserole sur une plaque de 1,5 kW pendant 12 minutes (mesures fictives).

1. Calculez l'énergie consommée dans les deux cas et l'économie.
2. Quel autre avantage du micro-ondes pouvez-vous citer pour les légumes ? Quelle précaution rappelez-vous ?

Corrigé

1. Micro-ondes : 0,9 × 4 / 60 = **0,06 kWh**. Casserole : 1,5 × 12 / 60 = **0,30 kWh**. Économie : 0,30 − 0,06 = **0,24 kWh**, soit 80 % de moins.
2. La cuisson avec peu d'eau et courte conserve mieux les vitamines solubles dans l'eau (vitamine C, vitamines du groupe B). Précautions : récipient adapté au micro-ondes (pas de métal, pas de plastique non prévu pour cet usage), couvercle entrouvert, attention à la vapeur à l'ouverture, remuer pour une cuisson homogène.

Les contrôles officiels : qui contrôle quoi ?

Les règles d'hygiène sont contrôlées par des services de l'État. Connaître leur rôle permet de savoir à qui s'adresser pour une question, un signalement ou une déclaration, et de comprendre ce que l'on attend d'une structure qui sert des repas.

Service	Rôle principal en lien avec l'alimentation
Direction départementale de la protection des populations (DDPP, ou DDETSPP selon les départements)	Contrôle de l'hygiène des établissements qui préparent, servent ou distribuent des aliments (restauration collective, commerces, associations d'aide alimentaire) ; enquêtes lors des TIAC avec l'ARS ; enregistrement des déclarations d'activité
Agence régionale de santé (ARS)	Réception des déclarations de TIAC (maladie à déclaration obligatoire), enquête épidémiologique, contrôle de la qualité de l'eau potable
Direction générale de l'alimentation (DGAL, ministère de l'Agriculture)	Pilotage national de la sécurité sanitaire des aliments ; publication des résultats des contrôles
Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF)	Loyauté de l'information du consommateur (étiquetage, allégations) ; publication des rappels sur RappelConso avec la DGAL
ANSES	Évaluation scientifique des risques, avis et recommandations ; gestion de la table Ciqual

Définition – Alim'confiance

Depuis le 3 avril 2017, les résultats des contrôles officiels d'hygiène réalisés dans les établissements de la chaîne alimentaire (restaurants, cantines, commerces) sont rendus publics sur le site et l'application **Alim'confiance**, avec quatre niveaux : très satisfaisant, satisfaisant, à améliorer, à corriger de manière urgente. On peut consulter le résultat d'une cuisine centrale partenaire avant un projet.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.57

Pour chaque situation, indiquez le service à contacter : (a) deux participants d'un repas partagé ont eu une gastro-entérite le lendemain ; (b) une association d'aide alimentaire veut savoir si elle doit déclarer son activité de distribution ; (c) un produit utilisé en atelier fait l'objet d'un rappel ; (d) vous cherchez un avis scientifique sur les risques de la consommation de lait cru chez l'enfant.

Corrigé

(a) L'**ARS** (déclaration d'une TIAC suspectée : au moins deux cas liés à un même repas), qui travaille avec la DDPP. (b) La **DDPP** (ou DDETSPP) du département. (c) On consulte **RappelConso** pour connaître la conduite à tenir (rapporter ou détruire le produit) ; les services de contrôle sont la DGAL et la DGCCRF. (d) L'**ANSES** (avis et fiches de recommandations).

Transmettre l'hygiène aux familles : les cinq clés de l'OMS

En atelier, on ne cherche pas à transformer les cuisines familiales en cuisines professionnelles. On transmet quelques messages simples, faciles à retenir et à appliquer avec le matériel de la maison. L'Organisation mondiale de la santé a résumé ces messages dans le document **« Cinq clefs pour des aliments plus sûrs »** (OMS, 2006), traduit dans de nombreuses langues et illustré : il est très utile avec un public allophone.

Clé (OMS, 2006)	Message pour les familles	Geste montré en atelier
1. Prenez l'habitude de la propreté	Se laver les mains avant de cuisiner et souvent pendant ; garder la cuisine propre	Lavage des mains à l'arrivée ; plan nettoyé entre deux étapes
2. Séparez les aliments crus des aliments cuits	Viande crue à part ; planche et couteau lavés entre le cru et le cuit	Deux planches de couleurs différentes

Clé (OMS, 2006)	Message pour les familles	Geste montré en atelier
3. Faites bien cuire les aliments	Volailles, steaks hachés, œufs pour les publics fragiles bien cuits à cœur ; restes réchauffés jusqu'à être fumants	Mesure au thermomètre, coupe d'un steak haché
4. Maintenez les aliments à bonne température	Ne pas laisser les plats cuisinés plus de deux heures à température ambiante ; réfrigérer rapidement	Boîtes peu profondes, réfrigérateur
5. Utilisez de l'eau et des produits sûrs	Eau potable, aliments frais et sains, fruits et légumes lavés, dates respectées	Lecture des DLC et DDM

Astuce – Un message par séance

Plutôt que de tout dire au premier atelier, on choisit **une clé par séance**, en lien avec la recette du jour : la clé 2 le jour du poulet, la clé 4 le jour où l'on prépare un plat à l'avance. Le message est alors vécu, pas seulement entendu.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.58

Pour un cycle de cinq ateliers dans un centre social, associez à chaque recette la clé de l'OMS la plus pertinente et formulez le message en une phrase simple : (a) boulettes de bœuf haché à la sauce tomate ; (b) salade de riz pour un pique-nique ; (c) taboulé de crudités et poulet grillé ; (d) soupe de légumes avec l'eau du robinet ; (e) cookies faits par les enfants.

Corrigé

(a) **Clé 3** : « Le bœuf haché se cuit bien à cœur, sans rose au milieu, surtout pour les enfants. » (b) **Clé 4** : « Le riz cuit se refroidit vite et voyage dans un sac isotherme. » (c) **Clé 2** : « On coupe les crudités avant le poulet cru, ou sur une autre planche. » (d) **Clé 5** : « L'eau du robinet est potable et contrôlée : c'est la bonne eau pour cuisiner. » (e) **Clé 1** : « Avant de toucher la pâte, tout le monde se lave les mains, et on ne goûte pas la pâte crue aux œufs. »

Point d'étape – Je teste mes acquis – Les approfondissements

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Que vérifie-t-on lors de la visite préalable d'un lieu d'atelier ?
2. À quelles cinq questions répond un plan de nettoyage ?
3. Quels sont les quatre facteurs du cercle de Sinner ?
4. Quelle différence fait-on entre pertes et gaspillage alimentaires ?
5. Quel objectif la loi AGEC fixe-t-elle pour la restauration collective ?
6. Quel mode de cuisson choisir pour cuire des légumes secs en économisant l'énergie ?

Corrigé – Point d'étape – Les approfondissements

1. L'eau, l'électricité, le froid, le matériel, la surface, l'accessibilité, la sécurité et les règles du lieu.
2. Quoi, quand, avec quoi, comment, qui.
3. Action chimique (concentration), action mécanique, température, temps (TACT).
4. Les pertes surviennent en amont (récolte, stockage, transformation) ; le gaspillage en aval (distribution, restauration, foyers), sur de la nourriture qui aurait pu être mangée.
5. Réduire le gaspillage de 50 % par rapport à 2015 d'ici 2025.
6. Trempage la veille puis autocuiseur.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe au niveau L3.
3 ou 4 sur 6	Je relis le plan de nettoyage et les objectifs chiffrés.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 13.4 et je refais les exercices d'application.

13.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3

Pour aller plus loin – niveau L3 – Microbiologie prévisionnelle

La **microbiologie prévisionnelle** modélise la croissance des micro-organismes selon la température, le pH, l'activité de l'eau et le temps. En phase exponentielle, une population double à chaque **temps de génération** g : N(t) = N0 × 2 élevé à la puissance (t/g), où N0 est la population de départ. Exemple : 100 bactéries, g = 30 minutes, 3 heures à température favorable : t/g = 180 / 30 = 6 ; N = 100 × 2 élevé à la puissance 6 = 100 × 64 = **6 400** bactéries. Cet ordre de grandeur montre pourquoi le temps passé dans la zone à risque est décisif (les temps de génération réels dépendent fortement du germe et des conditions).

Pour aller plus loin – niveau L3 – De l'HACCP à la culture de sécurité des aliments

Le règlement (UE) 2021/382 a introduit dans le règlement (CE) n° 852/2004 la notion de **culture de la sécurité des aliments** (engagement de la direction, formation, communication, amélioration continue) et des règles de gestion des **allergènes** et de **redistribution des denrées** (dons). Au-delà des procédures, la sécurité repose sur les comportements de chacun.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Analyse du cycle de vie des repas

L'**analyse du cycle de vie** (ACV) évalue les impacts environnementaux d'un produit de la production à la fin de vie (climat, eau, sols, biodiversité). La base **Agribalyse** (ADEME, INRAE) fournit des indicateurs par aliment. Pour un repas, le type d'aliment (part de produits animaux) pèse généralement plus que le transport ou l'emballage ; la réduction du gaspillage réduit tous les impacts en amont.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Calculer avec la croissance et la destruction des micro-organismes

Le temps pour atteindre un seuil. Si une population double à chaque temps de génération g, le nombre de générations nécessaire pour multiplier la population par un facteur F est n = logarithme en base 2 de F = log F / log 2 (logarithmes décimaux). Le temps nécessaire est t = n × g. Exemple (valeurs fictives) : pour passer de 100 à 1 000 000 de bactéries, F = 10 000, n = 4 / 0,301 = **13,3** générations ; avec g = 25 minutes, t = 13,3 × 25 = **332 minutes**, soit environ 5 h 30. On voit que la phase « invisible » (aucun changement d'aspect ni d'odeur) peut durer plusieurs heures.

La destruction par la chaleur. À une température donnée, la chaleur détruit une proportion constante de la population par unité de temps. La **valeur D** est la durée nécessaire, à une température donnée, pour détruire 90 % de la population (une « réduction décimale »). Pour passer de 1 000 000 à 1 bactérie, il faut 6 réductions décimales, donc 6 × D. Les recommandations de cuisson (par exemple une température à cœur maintenue un certain temps) reposent sur ce raisonnement, avec des valeurs D mesurées pour chaque germe.

Les limites. Ces modèles supposent des conditions constantes. En réalité, il existe une **phase de latence** avant la croissance, la température change pendant le refroidissement, et la valeur D dépend de l'aliment (les graisses protègent les bactéries). Les outils de microbiologie prévisionnelle utilisés par les professionnels intègrent ces paramètres.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.59

Données fictives. 1. Une préparation contient 50 bactéries ; le temps de génération est de 30 minutes. Combien de temps faut-il pour atteindre 50 000 bactéries ? 2. Une cuisson a une valeur D de 0,5 minute à la température atteinte à cœur. Combien de temps faut-il maintenir cette température pour réduire une population de 100 000 bactéries à 1 ?

Corrigé

1. Facteur F = 50 000 / 50 = 1 000 ; n = log 1 000 / log 2 = 3 / 0,301 = **9,97** générations ; t = 9,97 × 30 = **299 minutes**, soit environ **5 heures**.
2. De 100 000 à 1, il faut 5 réductions décimales : 5 × 0,5 = **2,5 minutes** à cette température.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Appliquer la démarche HACCP à une recette d'atelier

Les 7 principes HACCP s'appliquent après **5 étapes préliminaires** décrites par le Codex Alimentarius : constituer l'équipe, décrire le produit, déterminer son utilisation prévue (et les consommateurs, dont les publics fragiles), établir le **diagramme de fabrication** et le vérifier sur place. On analyse ensuite les dangers à chaque étape du diagramme, puis on cherche les **points critiques pour la maîtrise** (CCP) : les étapes où une mesure est indispensable pour éliminer un danger ou le ramener à un niveau acceptable, et où l'on peut fixer une limite mesurable.

L'**arbre de décision** du Codex aide à les repérer par une série de questions : existe-t-il une mesure de maîtrise à cette étape ? Cette étape est-elle conçue pour éliminer le danger ou le réduire à un niveau acceptable ? Une contamination peut-elle dépasser le niveau acceptable ? Une étape ultérieure l'éliminera-t-elle ? En atelier, on ne rédige pas un plan HACCP complet, mais ce raisonnement aide à choisir **où** concentrer les contrôles.

Étape du diagramme (poulet basquaise)	Danger principal	Mesure de maîtrise	CCP ?	Limite et surveillance
Réception du poulet	Multiplication de bactéries (rupture du froid)	Transport isotherme, contrôle de température	Non (bonne pratique)	Produit à + 4 °C au plus
Stockage au froid	Multiplication	Réfrigérateur réglé	Non (bonne pratique)	Relevé de température
Découpe	Contamination croisée (Campylobacter, salmonelles)	Planche dédiée, lavage des mains	Non (la cuisson suivra)	—
Cuisson	Survie des bactéries	Cuisson à cœur suffisante	**Oui**	Température à cœur mesurée au thermomètre
Maintien au chaud	Multiplication, germination de spores	Maintien au-dessus de + 63 °C	**Oui**	Relevé à intervalles
Refroidissement des restes	Germination de spores (C. perfringens)	Refroidissement rapide	**Oui** en collectivité	De + 63 °C à moins de + 10 °C en moins de 2 h

À vous de jouer – Exercice d'application 13.60

Établissez le diagramme de fabrication d'une salade de riz au thon préparée en atelier et servie froide. Pour chaque étape, indiquez un danger et une mesure de maîtrise, puis désignez l'étape qui vous paraît la plus critique en justifiant.

Corrigé

Diagramme : réception et stockage (thon en conserve, tomates, maïs, œufs) ; cuisson du riz et des œufs ; refroidissement ; lavage et taille des légumes ; assemblage ; stockage au froid ; service. **Dangers et mesures** : boîte de conserve bombée (contrôle à la réception) ; survie de spores de Bacillus cereus dans le riz (inévitable : elles résistent à la cuisson) ; **refroidissement lent du riz** (germination des spores et production de toxine : refroidissement rapide en couche fine, au froid avant 2 heures) ; contamination des légumes et de l'assemblage par les mains (lavage des mains, ustensiles propres) ; multiplication pendant l'attente (stockage à + 4 °C au plus jusqu'au service). **Étape la plus critique** : le refroidissement du riz, car aucune étape ultérieure ne détruira les bactéries ou la toxine émétique de Bacillus cereus, qui résiste à la chaleur ; une limite mesurable peut être fixée (temps et température).

Pour aller plus loin – niveau L3 – Pourquoi sait-on et ne fait-on pas ? Comportements d'hygiène

De nombreuses études d'observation, en restauration comme à domicile, montrent un **écart entre connaissances et pratiques** : des personnes qui connaissent la règle du lavage des mains ou de la planche séparée ne l'appliquent pas toujours. Les explications mobilisent la psychologie sociale (chapitre 3) : **optimisme comparatif** (« cela n'arrive qu'aux autres »), **habitudes** automatiques, contraintes matérielles (pas de savon, un seul évier), **normes sociales** du groupe, pression du temps. Des déclarations recueillies par questionnaire surestiment souvent les bonnes pratiques (biais de désirabilité sociale) : l'**observation** directe est plus fiable.

Les interventions qui changent les comportements combinent plusieurs leviers : rendre le geste facile (savon et essuie-mains à portée, deux planches de couleur), rappeler au bon moment (affiche à l'évier), rendre la norme visible (tout le monde se lave les mains en arrivant, animateur compris), donner un retour (montrer les germes avec une lampe UV et une lotion fluorescente) et expliquer le « pourquoi ». C'est ce que la notion de **culture de la sécurité des aliments**, introduite dans le règlement (CE) n° 852/2004 par le règlement (UE) 2021/382, demande aux exploitants : un engagement de la direction, une formation et une communication qui transforment les règles en comportements partagés.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.61

À la fin d'un cycle de quatre ateliers, un questionnaire indique que 95 % des participants « se lavent toujours les mains avant de cuisiner ». L'animatrice a pourtant observé que seule une minorité le faisait spontanément en arrivant à la dernière séance.

1. Comment expliquez-vous cet écart ?
2. Proposez une méthode d'évaluation plus fiable et deux actions pour améliorer la pratique réelle.

Corrigé

1. Les réponses au questionnaire sont influencées par la désirabilité sociale (on répond ce que l'on pense attendu) et par l'optimisme sur ses propres pratiques ; l'habitude de se laver les mains en arrivant n'est pas encore automatique ; l'évier est peut-être peu accessible à l'entrée.
2. **Évaluation** : grille d'observation simple remplie discrètement par un bénévole à chaque séance (lavage spontané oui ou non, durée, séchage), avec les mêmes critères à chaque fois. **Actions** : installer le poste de lavage des mains (savon, essuie-mains, affiche) juste à l'entrée de la cuisine et faire du lavage un rituel d'accueil, animateur compris ; faire l'expérience de la lotion fluorescente et de la lampe UV pour montrer les zones oubliées.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Niveau L3 et contrôles

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Comment calcule-t-on le nombre de générations nécessaires pour multiplier une population par 1 000 ?
2. Que représente la valeur D ?
3. Qu'est-ce qu'un point critique pour la maîtrise (CCP) ?
4. Pourquoi l'observation est-elle plus fiable que le questionnaire pour évaluer le lavage des mains ?
5. À quel service déclare-t-on une TIAC ?
6. Que publie le site Alim'confiance ?

Corrigé – Point d'étape – Niveau L3 et contrôles

1. n = log 1 000 / log 2 = 3 / 0,301 ≈ 10 générations.
2. La durée nécessaire, à une température donnée, pour détruire 90 % de la population (une réduction décimale).
3. Une étape où une mesure est indispensable pour éliminer un danger ou le ramener à un niveau acceptable, avec une limite mesurable surveillée.
4. Parce que les réponses déclarées sont influencées par la désirabilité sociale et l'optimisme sur ses propres pratiques.
5. À l'ARS.
6. Les résultats des contrôles officiels d'hygiène des établissements alimentaires, en quatre niveaux.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe aux cas guidés.
3 ou 4 sur 6	Je relis les encadrés L3.
Moins de 3 sur 6	Je relis les parties 13.4 et 13.5.

NIVEAU BTS – EXIGIBLE

13.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

Situation bc2 – Plan de maîtrise sanitaire et atelier

Un diététicien en restauration collective anime un atelier avec les cuisiniers et des convives : il s'appuie sur le plan de maîtrise sanitaire de la cuisine (températures, traçabilité, nettoyage) et adapte les règles à la participation du public.

Situation bc3 – Une salle sans réfrigérateur

Pour un atelier dans une maison de quartier sans réfrigérateur, le diététicien choisit des recettes sans produits très périssables, transporte les produits laitiers en glacière avec thermomètre et organise l'achat le matin même.

Situation bc3 – Un atelier anti-gaspillage

Dans une épicerie solidaire, le diététicien anime un atelier « cuisiner les restes » : pain perdu, soupe de fanes, compote de fruits abîmés ; il pèse avec les participants ce qui aurait été jeté.

Situation bc3 – Un incident

Pendant un atelier, une participante se brûle la main avec la vapeur d'une casserole. Le diététicien refroidit immédiatement la brûlure sous l'eau tempérée pendant une vingtaine de minutes, évalue sa gravité, appelle le 15 si nécessaire et note l'incident ; il ajuste ensuite l'organisation du poste chaud.

Tableau de synthèse : du danger au geste

Ce tableau relie chaque partie du chapitre à ce que l'on fait concrètement en atelier et à ce que l'on vérifie. Il sert de fiche de révision et de trame pour justifier ses choix à l'oral de l'épreuve E5.

Thème	Danger ou enjeu	Geste en atelier	Ce que l'on vérifie	Texte ou repère
Matériel	Blessure, contamination, gestes non reproductibles	Matériel familial, adapté au public, en bon état	Inventaire, thermomètre vérifié, puissance électrique	Règlement (CE) n° 1935/2004
Organisation	Croisement du propre et du sale, retard, précipitation	Déroulé minute par minute, rôles, marche en avant dans le temps	Plan de salle, séquençage, marge	Bonnes pratiques de restauration collective
Mains et tenue	Contamination par les mains, les cheveux, les bijoux	Lavage d'au moins 30 secondes, tenue, personne malade écartée	Observation du lavage	Paquet hygiène, GBPH
Denrées	Rupture du froid, produit périmé, rappel	Courses dans l'ordre, sac isotherme, étiquettes gardées	DLC, DDM, température à réception, lots	Règlement (UE) n° 1169/2011
Froid et chaud	Multiplication bactérienne, spores	0 à + 4 °C, + 63 °C, refroidissement rapide, réchauffage unique	Relevés et actions correctives	Arrêté du 21 décembre 2009
TIAC	Maladie groupée	Plats sensibles surveillés, restes au froid	Enquête : taux d'attaque, RR	Déclaration obligatoire à l'ARS
Allergies	Réaction grave	Recette sans allergène pour tous, préparation en premier, nettoyage	Recueil, étiquettes, affichage	14 allergènes ; décret n° 2015-447
Accidents	Coupure, brûlure, chute, feu, fausse route	Prévention par niveaux, cinq minutes d'accueil	Grille de criticité, registre des incidents	DUERP (Code du travail)
Éco-gestes	Gaspillage, énergie, eau, déchets	Pesée, recettes de valorisation, couvercles, bassines, tri	Taux de gaspillage, kWh, litres, kg	Lois AGEC, EGalim, Climat et résilience
Nettoyage	Germes et allergènes résiduels	Nettoyer puis désinfecter, dosage	Plan de nettoyage	Cercle de Sinner

Cas guidé 1 : des purées maison avec les assistantes maternelles d'un relais petite enfance

Ce cas guidé reprend la démarche du chapitre sur une situation complète : repérer les dangers propres au public, choisir les recettes, calculer, organiser une petite salle et transmettre des règles d'hygiène applicables à la maison. Lisez la situation, essayez de répondre à chaque étape, puis lisez la réponse commentée. Le relais, les personnes, les prix et les résultats sont **fictifs**. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, consultée en octobre 2026).

Document – La situation

Le relais petite enfance (RPE) d'une petite ville réunit chaque mois des assistantes maternelles agréées. Douze d'entre elles demandent un atelier de 2 heures sur les **purées et compotes maison** pour les enfants de 6 mois à 3 ans qu'elles accueillent. La salle du RPE dispose d'un évier, de deux plaques électriques, d'un mixeur plongeant, d'un réfrigérateur ; il n'y a **pas de four**. Les participantes goûteront sur place et

emporteront le reste pour les enfants accueillis le lendemain.

Recettes proposées, pour une portion : purée de carottes et pommes de terre (carotte cuite (20353) 90 g, pomme de terre bouillie (4003) 57 g, beurre doux (16400) 3 g) ; compote de pommes sans sucre ajouté (pomme sans peau cuite à l'eau (13176) 100 g).

Prix (fictifs) : carottes 1,40 €/kg (15 % de pertes) ; pommes de terre 1,20 €/kg (20 % de pertes) ; beurre 9,60 €/kg ; pommes 2,20 €/kg (25 % de pertes).

Étape 1 – Repérer les dangers propres au public.

Réponse commentée – Étape 1

Les jeunes enfants sont un **public fragile** : leurs défenses sont encore immatures et une diarrhée les déshydrate vite. On retient : légumes et fruits très bien lavés et épluchés ; pas de sel ajouté ; **pas de miel avant 1 an** (botulisme du nourrisson) ; refroidissement rapide ; conservation courte au réfrigérateur ou congélation en portions ; réchauffage unique ; **contrôle de la température** avant de donner la purée (une purée trop chaude brûle la bouche, surtout après un passage au micro-ondes qui chauffe de façon inégale). Les assistantes maternelles connaissent déjà beaucoup de ces règles : l'atelier part de leurs pratiques et les complète.

Étape 2 – Calculer les apports d'une portion.

Réponse commentée – Étape 2

Calcul avec la table Ciqual 2025 (apport = masse × teneur / 100), arrondi au dixième :

Préparation	Énergie	Protéines	Glucides	Lipides	Fibres	Sel
Purée, 150 g	98,5 kcal	1,4 g	15,2 g	2,9 g	4,1 g	0,13 g
Compote, 100 g	54,0 kcal	0,3 g	11,2 g	0,4 g	2,4 g	0 g

Le sel de la purée vient uniquement des légumes. La purée apporte peu de protéines : selon l'âge, on y associe la petite portion de viande, de poisson ou d'œuf prévue par les repères de diversification alimentaire (Santé publique France, 2021).

Étape 3 – Calculer le coût pour 12 portions.

Réponse commentée – Étape 3

Poids brut = poids net / (1 − taux de perte). **Purée** : carottes 1 080 / 0,85 = 1 270,6 g, soit 1,78 € ; pommes de terre 684 / 0,80 = 855 g, soit 1,03 € ; beurre 36 g, soit 0,35 € ; total **3,15 €**, soit **0,26 €** par portion. **Compote** : 1 200 / 0,75 = 1 600 g de pommes, soit **3,52 €**, ou **0,29 €** par portion. Ces coûts sont inférieurs à ceux de nombreux petits pots du commerce : c'est un argument, à présenter sans dévaloriser les familles qui les utilisent.

Étape 4 – Organiser l'atelier sans four.

Réponse commentée – Étape 4

Tout se fait sur les deux plaques : la **compote d'abord** (elle refroidit pendant la purée), puis la purée. Marche en avant dans le temps : lavage et épluchage des légumes et des fruits, nettoyage du plan et lavage des mains, taille, cuisson. Le mixeur est débranché avant d'être nettoyé. Le **refroidissement** se fait en boîtes peu profondes posées dans un bac d'eau froide et de glaçons, puis au réfrigérateur. Les boîtes emportées sont étiquetées (préparation, date) et transportées en sac isotherme.

Étape 5 – Répondre aux questions des participantes.

Réponse commentée – Étape 5

« Puis-je préparer le lundi pour toute la semaine ? » : non pas au réfrigérateur ; on congèle en petites portions dès le refroidissement (bacs à glaçons, petits pots), on note la date, on décongèle au réfrigérateur la portion du lendemain et on ne réchauffe qu'une fois. « Puis-je sucrer la compote avec du miel ? » : pas avant 1 an ; les pommes mûres sont déjà sucrées. « Comment vérifier la température ? » : on remue la purée réchauffée, on attend une minute et l'on teste une petite quantité sur l'intérieur du poignet ou avec une cuillère propre.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.62

Le RPE veut refaire l'atelier pour 20 participantes avec les mêmes recettes et les mêmes prix. Calculez le coût total des denrées de la purée et de la compote.

Corrigé

Coût par portion (valeurs exactes) : purée 3,151 / 12 = 0,263 € ; compote 3,52 / 12 = 0,293 €. Pour 20 portions : purée 0,263 × 20 = **5,25 €** ; compote 0,293 × 20 = **5,87 €** ; total **11,12 €**.

Cas guidé 2 : un stand de smoothies sur le marché, loin de toute cuisine

Ce cas guidé montre comment appliquer les règles d'hygiène, de sécurité et d'éco-gestes quand l'atelier se déroule **en plein air**, sans cuisine, sans eau courante et sans réfrigérateur. Le collectif, les personnes, les prix et les résultats sont **fictifs**. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, consultée en octobre 2026).

Document – La situation

Un collectif d'habitants d'un quartier prioritaire organise, un samedi matin de juin, un stand « Les fruits, c'est malin » sur le marché, avec le soutien du centre de santé. Le diététicien du centre est chargé de la partie dégustation : des smoothies préparés devant le public, servis en petits gobelets de 150 g, de 9 h 00 à 12 h 00. Le stand dispose d'une table, d'un barnum et d'une prise électrique prêtée par un commerçant. Objectif : **80 gobelets**.

Recette d'un gobelet : banane (13005) 50 g ; fraises (13014) 40 g ; yaourt nature (19593) 60 g. Aucun sucre ajouté.

Prix (fictifs) : bananes 1,80 €/kg (35 % de pertes, la peau) ; fraises 6,00 €/kg (5 % de pertes) ; yaourt nature 2,40 €/kg.

Météo annoncée : 27 °C à midi.

Étape 1 – Lister les dangers de la situation.

Réponse commentée – Étape 1

Biologiques : yaourt hors du froid au soleil ; fruits non lavés ; mains des préparateurs sans point d'eau ; gobelets manipulés par l'intérieur ; mixeur mal nettoyé entre deux tournées. **Physiques** : guêpes attirées par les fruits (piqûres, morceaux dans les gobelets). **Allergiques** : le yaourt contient du lait ; les fraises peuvent provoquer des réactions chez certaines personnes. **Sécurité** : câble électrique sur le passage (chute), mixeur près de l'eau (électrisation), lames du mixeur. **Chaleur** : préparateurs et public exposés au soleil.

Étape 2 – Organiser le froid, l'eau et le stand.

Réponse commentée – Étape 2

Froid : deux glacières à l'ombre, avec pains de glace et thermomètre ; le yaourt est sorti par petites quantités (un pot à la fois) ; température notée à 9 h 00, 10 h 30 et 12 h 00 ; si la glacière dépasse + 4 °C, on ajoute des pains de glace (prévus en réserve dans une troisième glacière) ou l'on arrête la dégustation. **Eau** : jerrican d'eau potable avec robinet, savon et essuie-mains pour les préparateurs ; bassine pour laver les fraises (déjà lavées le matin au centre de santé de préférence) ; seau de récupération des eaux usées. **Stand** : câble scotché au sol avec une bande adhésive ou passé sous un tapis ; mixeur loin de l'eau ; zone de préparation séparée du public par la table ; fruits couverts d'un torchon propre ou d'une cloche contre les insectes.

Étape 3 – Calculer les apports d'un gobelet.

Réponse commentée – Étape 3

Avec la table Ciqual 2025 : **87,9 kcal**, **3,1 g** de protéines, **14,8 g** de glucides dont **12,4 g** de sucres, **1,0 g** de lipides, **2,9 g** de fibres. Les sucres proviennent uniquement des fruits et du lactose du yaourt : il n'y a **pas de sucre ajouté**. C'est un message clé du stand, à comparer avec un soda de même volume que les participants peuvent lire sur une étiquette.

Étape 4 – Calculer le coût.

Réponse commentée – Étape 4

Pour 80 gobelets : bananes 4 000 / 0,65 = 6 153,8 g brut, soit **11,08 €** ; fraises 3 200 / 0,95 = 3 368,4 g, soit **20,21 €** ; yaourt 4,8 kg, soit **11,52 €**. Total : **42,81 €**, soit **0,54 €** par gobelet. Les fraises représentent 20,21 / 42,81 × 100 = **47,2 %** du coût : hors saison, on les remplacerait par des fruits surgelés ou par une autre recette (pomme-kiwi, banane-orange).

Étape 5 – Réduire les déchets du stand.

Réponse commentée – Étape 5

Au lieu de gobelets jetables (interdits pour de nombreux usages depuis la loi AGEC), le collectif emprunte des **gobelets réutilisables** au service des fêtes de la ville, avec une caisse de gobelets propres et une caisse de gobelets sales lavés au centre de santé l'après-midi. Les peaux de banane et les queues de fraises vont dans un seau de compost apporté au jardin partagé. Les restes de smoothie ne sont pas gardés : ce qui n'est pas servi dans l'heure est jeté, mais on prépare par petites tournées pour qu'il n'en reste presque pas.

À vous de jouer – Exercice d'application 13.63

1. À 10 h 30, le thermomètre de la glacière affiche + 9 °C ; un pot de yaourt ouvert est resté une heure sur la table au soleil. Que faites-vous ?
2. Le collectif veut prévoir 120 gobelets pour l'édition suivante avec les mêmes prix. Quel budget de denrées prévoir ?

Corrigé

1. Le pot ouvert resté au soleil est jeté. Pour la glacière, on ajoute les pains de glace de réserve, on la remet à l'ombre et on ne l'ouvre qu'au strict nécessaire ; on note la valeur et l'action. Si l'on ne peut pas faire redescendre la température rapidement, on arrête les smoothies au yaourt et l'on passe à une recette sans produit laitier (fruits mixés avec un peu de jus d'orange).
2. 42,81 / 80 × 120 = **64,22 €** environ ; on arrondit le budget à 65 € pour garder une petite marge.

Cas guidé 3 : une « disco soupe » anti-gaspillage sur la place de la mairie

Ce cas guidé applique l'ensemble du chapitre à un événement festif : cuisiner en grande quantité des légumes invendus, en plein air, avec des bénévoles et du public. Le collectif, les quantités, les prix et les résultats sont **fictifs**. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, consultée en octobre 2026).

Document – La situation

Pour la Semaine européenne de la réduction des déchets, un collectif de quartier organise une « disco soupe » : en musique, habitants et passants épluchent et cuisinent des légumes invendus donnés par deux primeurs, puis la soupe est servie gratuitement. Le diététicien de la maison de santé voisine accompagne le collectif.

Matériel : trois plaques électriques de 2 kW sous un barnum, trois marmites de 10 L, six tables, un point d'eau (robinet extérieur de la mairie), un mixeur plongeant.

Denrées : 25 kg de légumes donnés (carottes, poireaux, pommes de terre), dont une partie est abîmée ; 150 g d'huile d'olive ; 8 L d'eau.

Prévisions : 18 % des légumes écartés au tri ; 20 % de pertes à l'épluchage sur les légumes gardés ; portions de 250 g.

Étape 1 – Trier les légumes donnés.

Réponse commentée – Étape 1

On écarte les légumes moisis, pourris ou à l'odeur anormale ; on garde les légumes flétris, tachés ou abîmés en surface, en retirant les parties atteintes. Ce tri est fait **avant** l'arrivée du public, par deux bénévoles formés, sur une table séparée (zone « sale »). Masse écartée : 25 × 18 / 100 = **4,5 kg** ; masse gardée : 25 − 4,5 = **20,5 kg**.

Étape 2 – Calculer la quantité de soupe et le nombre de portions.

Réponse commentée – Étape 2

Légumes épluchés : 20,5 × (1 − 0,20) = **16,4 kg** (soit 6,56 kg de carottes, 4,92 kg de poireaux, 4,92 kg de pommes de terre, en proportions 40 / 30 / 30). Soupe : 16,4 + 8 L d'eau = environ **24,4 kg**, en négligeant l'évaporation. Portions de 250 g : 24,4 / 0,25 = **97,6**, soit environ **97 portions** (moins en réalité, car une partie de l'eau s'évapore).

Étape 3 – Estimer les apports d'une portion.

Réponse commentée – Étape 3

On applique les teneurs Ciqual 2025 des légumes cuits (carotte cuite 20353, poireau cuit 20040, pomme de terre bouillie 4003) aux masses de légumes épluchés, et celle de l'huile d'olive (17270) : c'est une approximation, car l'eau de cuisson reste dans la soupe. Pour 250 g : **76,8 kcal** ; **1,6 g** de protéines ; **12,7 g** de glucides ; **1,8 g** de lipides ; **3,2 g** de fibres ; **0,12 g** de sel (aucun sel ajouté). Une soupe sans sel ajouté surprend parfois : on propose des herbes et un peu de poivre sur la table, et le sel reste au choix de chacun.

Étape 4 – Organiser l'hygiène et la sécurité en plein air.

Réponse commentée – Étape 4

Hygiène : un poste de lavage des mains avec savon et essuie-mains à l'entrée de la zone de préparation (jerrican si le robinet est loin), tabliers et charlottes prêtés ; tables d'épluchage séparées de la table de service ; légumes lavés en bassines ; soupe servie très chaude (au-dessus de 63 °C, contrôlée au thermomètre à chaque marmite) ; louche réservée au service ; pas de reste gardé si la soupe est restée longtemps entre 10

et 63 °C. **Sécurité** : couteaux d'office comptés, épluche-légumes pour les enfants accompagnés ; plaques et marmites derrière une table, hors de portée du public et des enfants ; câbles protégés ; extincteur et trousse de secours ; bénévole responsable du poste chaud. **Allergènes** : affichage des ingrédients (le céleri, souvent présent dans les soupes, n'est pas utilisé ici ; on l'aurait signalé).

Étape 5 – Calculer l'énergie et peser les déchets.

Réponse commentée – Étape 5

Les trois plaques de 2 kW fonctionnent 50 minutes : 3 × 2 × 50 / 60 = **5,0 kWh**, soit 5,0 × 0,25 = **1,25 €** au prix arrondi de 0,25 € le kWh (valeur choisie pour l'exercice). Avec des couvercles sur les marmites, la durée et la consommation baissent. Déchets : 4,5 kg de légumes écartés et 20,5 − 16,4 = **4,1 kg** d'épluchures, soit **8,6 kg** de biodéchets apportés au composteur du jardin partagé. On affiche le bilan : « 25 kg de légumes sauvés, environ 97 bols servis, 8,6 kg compostés ».

À vous de jouer – Exercice d'application 13.64

L'année suivante, les primeurs donnent 32 kg de légumes. On garde les mêmes hypothèses (18 % écartés, 20 % de pertes à l'épluchage) et l'on ajoute 10 L d'eau.

1. Calculez la masse de légumes épluchés, la masse de soupe et le nombre de portions de 250 g.
2. Calculez la masse de biodéchets produits.

Corrigé

1. Gardés : 32 × 0,82 = **26,24 kg** ; épluchés : 26,24 × 0,80 = **20,99 kg** (20,992). Soupe : 20,99 + 10 = **30,99 kg** environ ; portions : 30,992 / 0,25 = **123,97**, soit environ **123 portions** (un peu moins avec l'évaporation).
2. Écartés : 32 − 26,24 = **5,76 kg** ; épluchures : 26,24 − 20,992 = **5,25 kg** (5,248) ; total : **11,01 kg** de biodéchets.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Les cas guidés

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Pourquoi évite-t-on le miel dans la compote d'un enfant de moins d'un an ?
2. Comment conseiller de conserver une purée préparée pour plusieurs jours ?
3. Sur un stand de plein air, que fait-on si la glacière dépasse + 4 °C ?
4. Quel ingrédient représentait près de la moitié du coût des smoothies, et que propose-t-on hors saison ?
5. Comment calcule-t-on la masse de légumes épluchés à partir des légumes donnés dans la disco soupe ?
6. Quelle température de service vérifie-t-on pour la soupe ?

Corrigé – Point d'étape – Les cas guidés

1. À cause du risque de botulisme du nourrisson.
2. Congélation en petites portions dès le refroidissement, date notée, décongélation au réfrigérateur, réchauffage unique.
3. On ajoute des pains de glace, on met la glacière à l'ombre, on l'ouvre le moins possible, on note l'action ; si la température ne baisse pas, on arrête les préparations au yaourt et on jette les produits restés au soleil.
4. Les fraises (47,2 % du coût) ; on les remplace par des fruits surgelés ou une autre recette de saison.
5. Masse donnée × (1 − part écartée) × (1 − pertes à l'épluchage).
6. Au moins + 63 °C, contrôlée au thermomètre.

Ce que le jury attend sur l'environnement de l'atelier

À l'épreuve E5, la conception et l'animation d'un atelier sont jugées aussi sur leur **faisabilité** et leur **sécurité**. Le jury ne demande pas un plan HACCP, mais il vérifie que vous savez organiser une séance réaliste dans le lieu imposé, protéger les participants et justifier vos choix d'hygiène et d'éco-gestes. Le tableau résume les attentes les plus fréquentes.

Le jury attend…	Ce qui montre que vous l'avez fait	Ce qui le déçoit
Un atelier adapté au lieu et au matériel	« La salle n'a pas de four : je choisis une recette sur une plaque et je regroupe les cuissons. »	Une recette au four dans une salle sans four
Une organisation dans le temps	Un déroulé avec heures, postes et marge	« On cuisine, puis on déguste » sans horaire
La marche en avant	« Je fais d'abord l'épluchage, puis je nettoie, puis je prépare les crudités, et la viande crue en dernier sur un plan désinfecté. »	Le principe cité sans application concrète
Des températures chiffrées	0 à + 4 °C, + 63 °C, moins de 2 h pour refroidir de + 63 °C à moins de + 10 °C, – 18 °C	« Bien au frais », « bien chaud »
La prise en compte des publics fragiles	Recettes sans œuf cru ni lait cru pour une PMI ou un EHPAD	Une mousse au chocolat maison pour des femmes enceintes
La gestion des allergies	Recueil, recette sans allergène pour tous, étiquettes, PAI	« On demandera le jour même »
La sécurité des personnes	Poste chaud tenu par un adulte, couteaux adaptés, conduite à tenir	Aucun mot sur la sécurité dans un atelier parents-enfants
Des éco-gestes mesurés	Pesée des restes, taux de gaspillage, kWh, litres	Des éco-gestes cités sans lien avec la séance
Des sources datées	« Selon l'arrêté du 21 décembre 2009… », « ADEME, étude publiée en 2016 »	Des chiffres sans source ni date
Un regard réflexif	« Lors de mon stage, la glacière a dépassé 4 °C ; j'ai ajouté des pains de glace et noté l'action. »	Aucune difficulté évoquée

Astuce – Trois phrases à savoir dire

« Je contrôle les températures avec un thermomètre vérifié et je note les relevés et les actions correctives. » ; « J'applique la marche en avant dans le temps, en nettoyant entre les étapes. » ; « Je mesure le gaspillage par pesée pour fixer un objectif chiffré à la séance suivante. »

Point d'étape – Je teste mes acquis – Quinze vrai-faux sur le chapitre 13

Indiquez si chaque affirmation est vraie ou fausse, puis corrigez-vous.

1. La marche en avant ne peut s'appliquer que dans une cuisine professionnelle dotée de plusieurs locaux.
2. Un thermomètre infrarouge permet de vérifier la cuisson à cœur d'un rôti.
3. Le gel hydroalcoolique remplace le lavage des mains au savon en cuisine.
4. On range la viande crue en bas du réfrigérateur, dans une boîte fermée.
5. Un produit dont la DDM est dépassée doit toujours être jeté.
6. En restauration collective, un plat préparé à l'avance doit passer de + 63 °C à moins de + 10 °C en moins de 2 heures.
7. Un plat peut être réchauffé deux fois s'il a été bien conservé au froid entre les deux.
8. La congélation détruit les bactéries.

9. Une TIAC se définit par au moins deux cas groupés liés à une même origine alimentaire.
10. La désinfection suffit à éliminer les allergènes d'une planche.
11. La criticité d'un risque est le produit de sa gravité par sa probabilité.
12. On éteint un feu d'huile avec un verre d'eau.
13. Le tri à la source des biodéchets est généralisé depuis le 1er janvier 2024.
14. Le vinaigre blanc est un désinfectant reconnu pour le contact alimentaire.
15. Sans couvercle, chauffer de l'eau consomme davantage d'énergie.

Corrigé – Quinze vrai-faux sur le chapitre 13

1. Faux : dans une petite cuisine, on l'applique dans le temps, en nettoyant entre les étapes.
2. Faux : il mesure la surface ; on utilise un thermomètre à sonde.
3. Faux : il complète le lavage mais n'enlève ni salissures ni graisses.
4. Vrai : son jus ne peut pas couler sur les aliments prêts à consommer.
5. Faux : la DDM concerne la qualité ; le produit reste consommable s'il a été bien conservé.
6. Vrai (arrêté du 21 décembre 2009).
7. Faux : on ne réchauffe qu'une seule fois.
8. Faux : elle arrête leur multiplication sans les détruire.
9. Vrai ; c'est une maladie à déclaration obligatoire.
10. Faux : seul le nettoyage (détergent, frottement, rinçage) élimine les protéines allergènes.
11. Vrai.
12. Faux : jamais d'eau ; on couvre avec un couvercle ou une couverture anti-feu.
13. Vrai.
14. Faux : il nettoie et détartre, mais n'est pas un désinfectant reconnu.
15. Vrai : dans l'exemple du cours, il a fallu 60 % d'énergie en plus.

Mon score	Ce que je fais
14 ou 15 sur 15	Je passe aux annales et au cahier d'exercices.
10 à 13 sur 15	Je relis les parties correspondant à mes erreurs.
Moins de 10 sur 15	Je relis le chapitre et je refais les points d'étape.

Erreurs fréquentes dans les copies et à l'oral

Les erreurs suivantes reviennent souvent quand les candidats traitent l'environnement de l'atelier. Chacune est facile à éviter si l'on pense à **chiffrer**, à **dater** et à **appliquer** au contexte.

Erreur	Pourquoi c'est une erreur	Formulation correcte
« Les aliments doivent être conservés au frais. »	Trop vague : aucune température	« Les denrées très périssables sont conservées entre 0 et + 4 °C, contrôlées au thermomètre. »
« On respecte la chaîne du froid. »	Formule récitée sans mesure concrète	« Transport en sac isotherme avec pains de glace, contrôle de température à l'arrivée, rangement immédiat. »
Confondre DLC et DDM	Erreur de sécurité et de gaspillage	DLC : sécurité, ne pas dépasser ; DDM : qualité, produit consommable après si bien conservé.

Erreur	Pourquoi c'est une erreur	Formulation correcte
« On désinfecte les surfaces. »	Oubli du nettoyage préalable	« On nettoie, puis on désinfecte avec un produit pour le contact alimentaire, en respectant le temps de contact. »
« La HACCP est obligatoire en atelier. »	Inexact et non nuancé	« Les principes HACCP s'appliquent aux exploitants du secteur alimentaire ; en atelier, on s'en inspire pour repérer les étapes critiques. »
Citer des chiffres de gaspillage sans source	Non vérifiable	« Selon le SDES (30 octobre 2025), 3,8 millions de tonnes de parties comestibles ont été jetées en France en 2023, soit environ 55 kg par habitant. »
Présenter un taux de gaspillage sans méthode	Non reproductible	« Pesée des restes par composante, même méthode à chaque séance. »
Oublier les publics fragiles	Risque grave	Adapter les recettes : pas d'œufs crus, pas de lait cru, cuisson à cœur.
Confondre écarts en points et en pourcentage	Erreur de calcul	« Le taux passe de 15 % à 5,3 % : baisse de 9,7 points, soit − 65 % en valeur relative. »

Attention – Rester dans son rôle

Le diététicien n'est ni secouriste professionnel, ni inspecteur sanitaire, ni électricien. À l'oral, on montre que l'on connaît les gestes de base et les règles, et que l'on sait **à qui s'adresser** : le 15 pour une urgence, l'ARS pour une TIAC, le gestionnaire de la salle pour l'électricité, la DDPP pour une question réglementaire.

Méthode : rédiger une réponse sur l'hygiène et la sécurité à l'épreuve E5

Une question d'examen du type « Proposez les mesures d'hygiène et de sécurité à mettre en place pour l'atelier » appelle une réponse **organisée**, **appliquée au contexte** et **justifiée**. Une liste de règles générales recopiée d'un cours ne suffit pas.

Méthode pas à pas – Construire la réponse

1. **Relire le contexte** : lieu, matériel, public (âge, fragilités, allergies), recette, durée.
2. **Organiser** la réponse selon un plan simple : avant l'atelier, pendant, après ; ou selon les 5M.
3. **Appliquer** chaque mesure au contexte (« la salle n'a pas de réfrigérateur, donc… »).
4. **Chiffrer** les températures, les durées et les quantités.
5. **Justifier** brièvement chaque mesure par le danger qu'elle prévient.
6. **Conclure** par la traçabilité (relevés, registre) et l'évaluation (pesée, bilan).

Exemple – Une réponse commentée

Sujet (fictif) : atelier « wraps de légumes et houmous » pour douze collégiens de 12 ans dans une salle polyvalente avec un évier et deux prises, sans réfrigérateur ; un élève est allergique au sésame.

Réponse d'un candidat (extrait) : « **Avant** : je recueille les allergies auprès de l'infirmière ; l'élève allergique au sésame a un PAI. Je remplace le houmous classique, qui contient de la crème de sésame (tahini), par une purée de pois chiches sans sésame, pour tout le groupe. Je transporte le fromage frais en glacière avec pains de glace et thermomètre (+ 4 °C au plus). **Pendant** : lavage des mains de tous à l'arrivée (au moins 30 secondes) ; légumes lavés en bassine puis plan nettoyé avant l'assemblage (marche en avant dans le temps) ; couteaux d'office adaptés et démonstration de la griffe ; pas de cuisson, donc pas de poste chaud. **Après** : restes jetés s'ils sont restés hors du froid plus de deux heures ; pesée des restes ; tri des emballages et

compost des épluchures ; plans nettoyés et désinfectés. »

Commentaire : la réponse est organisée (avant, pendant, après), appliquée au contexte (pas de réfrigérateur, allergie au sésame, public jeune), chiffrée et justifiée. Elle repère l'allergène caché du houmous, ce qu'un correcteur valorise. Pour être complète, elle pourrait citer la conduite à tenir en cas de réaction allergique (PAI, appel du 15) et les sources (règlement INCO pour les 14 allergènes).

Liens avec les autres chapitres

L'environnement de l'atelier est un chapitre « carrefour » : il s'appuie sur plusieurs autres chapitres et leur sert de support pratique.

Chapitre	Ce que l'on réutilise ici	Ce que ce chapitre apporte en retour
3 – Psychologie sociale	Normes sociales, habitudes, écart intention-comportement	Exemples concrets de changement de comportement (lavage des mains)
6 – Éthique et déontologie	Secret partagé (allergies, PAI), responsabilité	Situations de responsabilité en cas d'accident ou de TIAC
8 – Démarche de projet	Budget, partenaires, assurances	Coûts de l'hygiène, du matériel et de l'énergie
9 – Évaluation	Indicateurs, pesées, comparaison avant-après	Indicateurs environnementaux (gaspillage, kWh, déchets)
10 – Concevoir un atelier	Rétroplanning, fiche technique, déroulé	Organisation matérielle, check-list, plan de salle
11 – Techniques culinaires	Cuissons, rendements, conservation	Sécurité des cuissons, refroidissement, réchauffage
12 – Alimentations thérapeutiques	Allergies, textures, publics fragiles	Organisation contre les contaminations croisées
16 – Épidémiologie	Taux d'attaque, risque relatif	Application aux enquêtes de TIAC
19 – Veille	Sources datées, lecture critique	Veille réglementaire sur l'hygiène et le gaspillage

Entraînement à l'oral : dix questions du jury

À l'oral de l'épreuve E5, le jury peut vous interroger sur l'environnement de l'atelier que vous avez conçu ou animé en stage. Préparez une réponse courte, appliquée à votre expérience. Les réponses ci-dessous sont des pistes, à adapter.

Question possible	Piste de réponse
Comment avez-vous appliqué la marche en avant dans votre salle ?	Décrire la salle et le séquençage dans le temps : épluchage, nettoyage, préparations crues, viande crue, cuisson.
Quelle température doit avoir un réfrigérateur ? Comment l'avez-vous vérifiée ?	0 à + 4 °C pour les denrées très périssables ; thermomètre au centre, relevé noté, action corrective.
Un participant avait une allergie : comment avez-vous organisé l'atelier ?	Recueil, recette sans allergène pour tous, étiquettes gardées, préparation en premier, PAI.
Que faites-vous si deux participants sont malades le lendemain ?	Recueillir les informations, garder les restes et étiquettes, prévenir la direction, conseiller de consulter, déclarer à l'ARS si au moins deux cas liés.
Comment avez-vous évité les accidents avec les enfants ?	Gestes selon l'âge, couteaux adaptés, poste chaud tenu par un adulte, encadrement.
Quelle est la différence entre DLC et DDM ? Pourquoi est-ce important dans votre public ?	Sécurité contre qualité ; levier anti-gaspillage pour un public de l'aide alimentaire.

Question possible	Piste de réponse
Quels éco-gestes avez-vous mis en place, et comment en avez-vous mesuré l'effet ?	Pesée des restes, taux de gaspillage avant-après, couvercles, bassines, tri.
Pourquoi ne pas utiliser de vaisselle jetable ?	Loi AGEC, déchets, coût sur la durée ; vaisselle réutilisable lavée en bassines ou au lave-vaisselle.
Comment avez-vous adapté l'atelier à une salle sans réfrigérateur ?	Glacières, pains de glace, thermomètre, achats le jour même, recettes adaptées.
Qu'auriez-vous fait différemment ?	Une difficulté réelle (retard, glacière trop chaude, oubli) et la mesure corrective, avec un ton réflexif.

Astuce – Une réponse en trois temps

Pour chaque question : **la règle** (avec un chiffre ou un texte daté), **ce que j'ai fait** (dans mon stage), **ce que j'en retiens** (amélioration). Exemple : « Les plats chauds se maintiennent au-dessus de 63 °C. En stage, j'ai contrôlé le gratin à 12 h 30 : il était à 61 °C, je l'ai remis au four. Depuis, je prévois un contrôle toutes les 15 minutes pendant le service. »

13.7 L'essentiel à retenir

À retenir – Matériel, organisation, hygiène

- **Matériel** familial et reproductible ; adapter les techniques ; regrouper les cuissons par température.
- **Organisation** : rétroplanning, simultanéité, postes, poste chaud sous responsabilité ; **marche en avant** dans l'espace ou dans le temps.
- **Paquet hygiène** : 178/2002, 852/2004, 853/2004, 2017/625 ; arrêté du 21 décembre 2009 ; **HACCP** : 7 principes ; GBPH.
- **5M** : main-d'œuvre, matières, matériel, milieu, méthodes.
- **Mains** : savon au moins 30 secondes ; tenue ; personne malade écartée.
- **DLC** (risque sanitaire) ≠ **DDM** (qualité).

À retenir – Températures, sécurité, éco-gestes

- **Températures** : ≤ − 18 °C ; 0 à + 4 °C ; ≥ + 63 °C ; refroidir de + 63 °C à < + 10 °C en moins de 2 h (restauration collective) ; zone à risque à éviter.
- **TIAC** : au moins 2 cas, même origine alimentaire ; déclaration obligatoire à l'ARS ; salmonelles, staphylocoque doré, C. perfringens, B. cereus, norovirus, Campylobacter, Listeria.
- **Accidents** : coupures, brûlures (eau tempérée 20 min environ), chutes, électricité, incendie (feu d'huile : couvrir, jamais d'eau) ; 15, 18, 112, 114.
- **Hiérarchie** : prévenir, donner, transformer, valoriser, éliminer ; biodéchets triés depuis 2024.
- **Lois** : AGEC (2020), EGalim (2018), Climat et résilience (2021), loi de 2016 sur le gaspillage.

13.8 Entraînement

13.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses)

QCM 1 – La marche en avant :

a) va du plus sale au plus propre **b)** peut être appliquée dans le temps **c)** impose de croiser propre et sale **d)** limite les contaminations croisées

QCM 2 – Les 5M sont :

a) main-d'œuvre, matières, matériel, milieu, méthodes **b)** menus, marchés, mesures, matériel, méthodes **c)** un outil d'analyse des causes **d)** le diagramme d'Ishikawa

QCM 3 – Le règlement (CE) n° 852/2004 :

a) concerne l'hygiène des denrées alimentaires **b)** impose des procédures fondées sur les principes HACCP **c)** concerne l'étiquetage nutritionnel **d)** fait partie du « paquet hygiène »

QCM 4 – Les denrées très périssables se conservent :

a) entre 0 et + 4 °C **b)** à + 10 °C **c)** à température ambiante **d)** au réfrigérateur contrôlé par thermomètre

QCM 5 – Le maintien au chaud se fait à :

a) + 40 °C **b)** + 50 °C **c)** + 63 °C au moins **d)** + 100 °C

QCM 6 – Une TIAC :

a) correspond à au moins deux cas groupés **b)** est rattachée à une même origine alimentaire **c)** est déclarée à l'ARS **d)** concerne uniquement la restauration commerciale

QCM 7 – Bacillus cereus est associé :

a) au riz cuit gardé à température ambiante **b)** aux œufs crus **c)** aux coquillages **d)** à des spores qui résistent à la cuisson

QCM 8 – La toxine du staphylocoque doré :

a) est détruite par la cuisson **b)** résiste à la cuisson **c)** provient souvent des mains ou des plaies **d)** donne des symptômes rapides

QCM 9 – La DDM :

a) signifie « à consommer jusqu'au » **b)** signifie « à consommer de préférence avant » **c)** concerne les produits stables **d)** rend le produit dangereux après la date

QCM 10 – En cas de feu d'huile dans une casserole :

a) on jette de l'eau **b)** on couvre avec un couvercle ou une couverture anti-feu **c)** on coupe la source de chaleur **d)** on transporte la casserole dehors

QCM 11 – Une brûlure se refroidit :

a) avec de la glace directement **b)** sous l'eau tempérée pendant une vingtaine de minutes **c)** avec du beurre **d)** immédiatement

QCM 12 – Selon la hiérarchie de lutte contre le gaspillage, on privilégie d'abord :

a) le compostage **b)** la prévention **c)** l'élimination **d)** le don

QCM 13 – La loi AGEC :

a) date de 2020 **b)** réduit les plastiques à usage unique **c)** impose la vaisselle réutilisable pour les repas servis sur place en restauration **d)** fixe 50 % de produits bio en restauration collective

QCM 14 – Le tri à la source des biodéchets est généralisé depuis :

a) 2016 **b)** 2020 **c)** 2024 **d)** 2030

QCM 15 – Pour économiser l'énergie en cuisine :

a) couvrir les casseroles **b)** préchauffer systématiquement le four longtemps **c)** regrouper les cuissons au four **d)** utiliser la chaleur résiduelle

Corrigé – Corrigé expliqué des QCM

1. a, b, d. 2. **a, c, d**. 3. **a, b, d**. 4. **a, d**. 5. **c**. 6. **a, b, c**. 7. **a, d**. 8. **b, c, d**. 9. **b, c**. 10. **b, c**. 11. **b, d**. 12. **b**. 13. **a, b, c** (les 50 % relèvent d'EGalim, dont 20 % de bio). 14. **c**. 15. **a, c, d**.

13.8.2 Exercices

À vous de jouer – Exercice 1 – Schéma à légender : les 5M

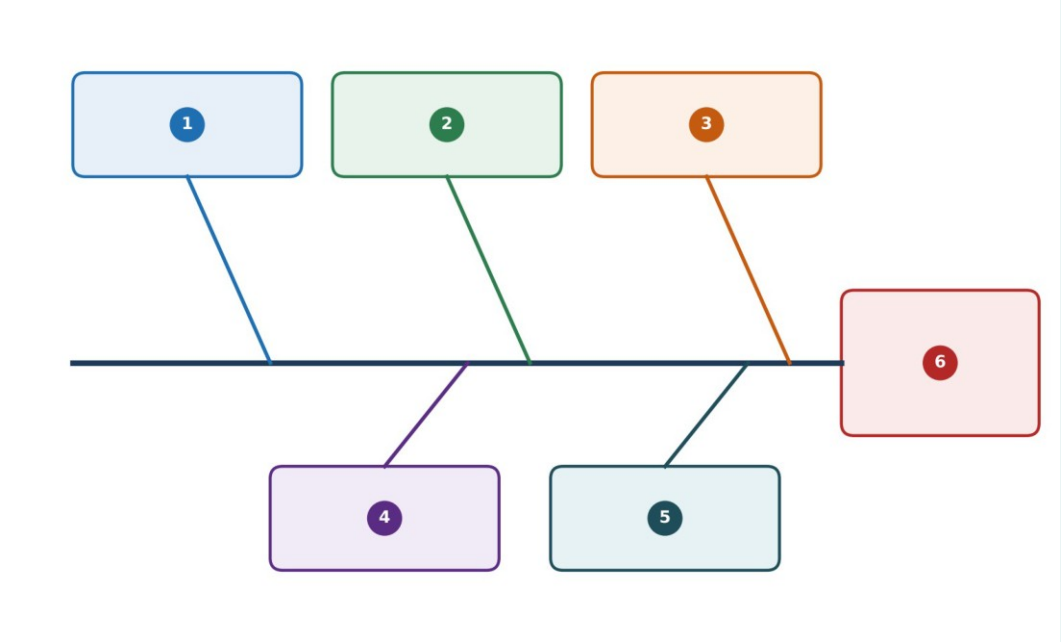


Figure 13.5 – Schéma à légender

Nommez les causes 1 à 5 et l'effet 6, puis donnez une mesure de prévention pour chaque cause dans un atelier culinaire.

Corrigé

1. Main-d'œuvre : lavage des mains, tenue. 2. **Matières** : contrôle des dates et de la chaîne du froid. 3. **Matériel** : planches et ustensiles nettoyés. 4. **Milieu** : surfaces désinfectées, poubelles fermées. 5. **Méthodes** : marche en avant, maîtrise des températures. 6. **Contamination des aliments** (effet).

À vous de jouer – Exercice 2 – Schéma à légender : les températures

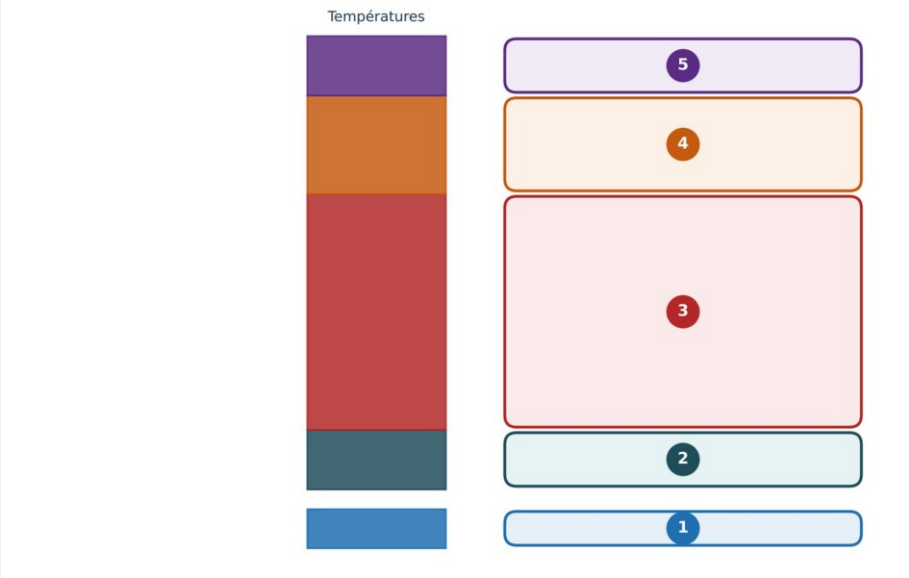


Figure 13.6 – Schéma à légender

Nommez les zones 1 à 5 (de bas en haut) avec leurs températures.

Corrigé

1. Surgelés (≤ − 18 °C). 2. **Froid positif** (0 à + 4 °C). 3. **Zone à risque** (≈ + 4 / + 10 °C à + 63 °C). 4. **Maintien au chaud** (≥ + 63 °C). 5. **Cuisson à cœur** (selon l'aliment).

À vous de jouer – Exercice 3 – Schéma à légender : la marche en avant

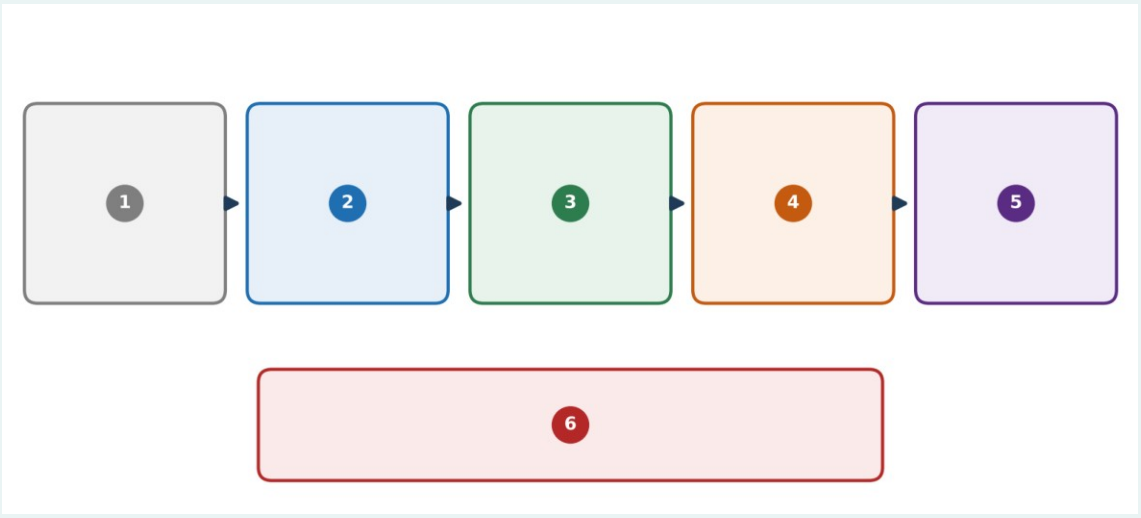


Figure 13.7 – Schéma à légender

Nommez les étapes 1 à 5 et le circuit 6.

Corrigé

1. Réception. 2. **Stockage**. 3. **Préparations**. 4. **Cuisson**. 5. **Distribution**. 6. **Circuit des déchets et de la vaisselle sale**, séparé.

À vous de jouer – Exercice 4 – Schéma à légender : la hiérarchie des déchets

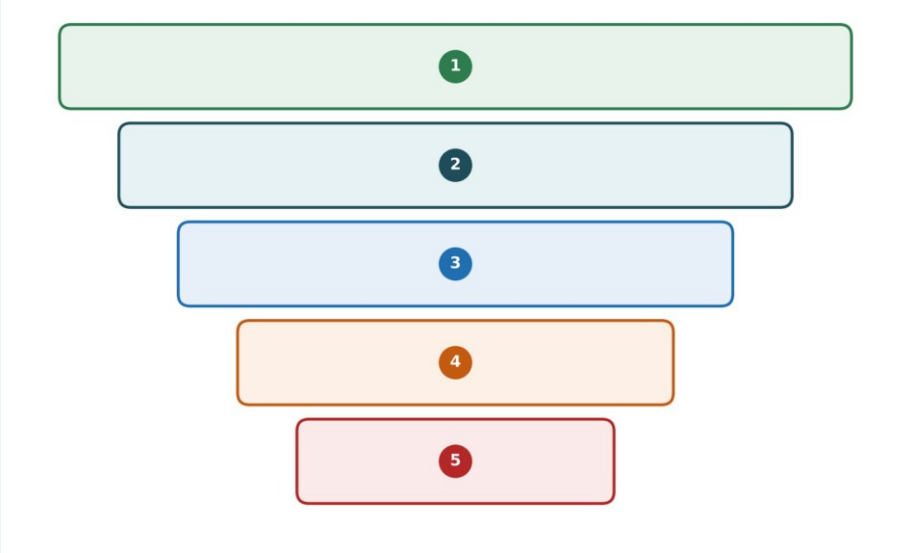


Figure 13.8 – Schéma à légender

Nommez les niveaux 1 à 5 et donnez un exemple en atelier pour chacun.

Corrigé

1. Prévenir (quantités justes). 2. **Donner** (excédents à une association). 3. **Transformer** (pain perdu, soupe de fanes). 4. **Valoriser** (compost). 5. **Éliminer** (dernier recours).

À vous de jouer – Exercice 5 – Croissance bactérienne

Un plat contenant 1 000 bactéries reste 2 heures dans la zone à risque ; temps de génération supposé : 20 minutes. Calculez le nombre de bactéries.

Corrigé

t/g = 120 / 20 = **6** ; N = 1 000 × 2 élevé à la puissance 6 = 1 000 × 64 = **64 000** bactéries (ordre de grandeur théorique).

13.8.3 Étude de cas

Mise en situation – Étude de cas – Des malaises après un repas partagé

Le samedi, un repas partagé réunit 30 personnes dans une salle de quartier. Des plats ont été préparés la veille par des bénévoles (riz cantonais, poulet en sauce, mousse au chocolat aux œufs crus) et transportés sans glacière. Le dimanche, 9 personnes ont des vomissements et des diarrhées ; 6 d'entre elles ont mangé de la mousse.

1. S'agit-il d'une TIAC ? Que faire ? (5 points)
2. Calculez le taux d'attaque global et chez les consommateurs de mousse (14 personnes en ont mangé). (4 points)
3. Identifiez les causes possibles avec les 5M. (6 points)
4. Proposez les règles pour le prochain repas partagé. (5 points)

Corrigé

1. Oui : au moins 2 cas groupés, symptômes similaires, même repas. Conserver les restes, recenser les malades
et les aliments consommés, conseiller de consulter, déclarer à l'ARS.

2. Global : 9 / 30 = **30 %** ; chez les consommateurs de mousse : 6 / 14 = **42,9 %** ; chez les non-consommateurs : 3
/ 16 = **18,8 %** ; rapport 42,9 / 18,8 = **2,3** : la mousse est suspecte (à confirmer par l'enquête).

3. Matières : œufs crus (salmonelles). Méthodes : plats préparés la veille, refroidissement non maîtrisé (riz : B.
cereus ; plat en sauce : C. perfringens), transport sans froid. Main-d'œuvre : hygiène des mains des bénévoles. Matériel : contenants. Milieu : salle sans réfrigérateur.

4. Pas de préparation à base d'œufs crus ; refroidissement rapide et stockage au froid ; transport en glacière avec thermomètre ; réchauffage à cœur ; service rapide ; lavage des mains ; restes non conservés s'ils sont restés plus de 2 heures à température ambiante.

13.8.4 Mises en situation express

Mise en situation – MSE 1

Le jury : « Comment avez-vous appliqué la marche en avant dans une cuisine aussi petite ? »

Corrigé

Dans le temps : j'ai fait laver et éplucher les légumes terreux en premier, puis nettoyé et désinfecté le plan de travail avant les préparations crues, puis la cuisson ; les déchets étaient évacués au fur et à mesure.

Mise en situation – MSE 2

Le jury : « Quels éco-gestes avez-vous intégrés à votre atelier ? »

Corrigé

Produits de saison et en vrac, quantités calculées, épluchures compostées, eau de cuisson réutilisée, four rempli, vaisselle lavée en bassine, boîtes réutilisables pour les restes, pas de jetable ; j'ai pesé les restes (5 % des quantités servies).

Mise en situation – MSE 3

Le jury : « Que faites-vous des restes d'un atelier ? »

Corrigé

Je les refroidis rapidement, je les couvre et je les mets au froid ; les participants les emportent dans leurs boîtes avec la consigne de les consommer sous 24 heures et de les réchauffer à cœur ; les restes laissés plus de 2 heures à température ambiante ne sont pas conservés.

13.9 Glossaire

Terme	Définition
5M	Main-d'œuvre, matières, matériel, milieu, méthodes : causes possibles d'un problème
Biodéchets	Déchets alimentaires et végétaux biodégradables, triés à la source depuis 2024
Chaîne du froid	Maintien continu des produits réfrigérés ou surgelés à basse température
Compost	Valorisation des déchets organiques en amendement
Contamination croisée	Transfert de germes ou d'allergènes d'un aliment, d'une surface ou d'une personne à un aliment
DDM	Date de durabilité minimale : « à consommer de préférence avant »
Désinfection	Réduction du nombre de micro-organismes sur une surface
DLC	Date limite de consommation : « à consommer jusqu'au »
Éco-geste	Geste qui réduit l'impact environnemental
GBPH	Guide de bonnes pratiques d'hygiène validé
Gaspillage alimentaire	Nourriture destinée à la consommation humaine perdue, jetée ou dégradée
HACCP	Méthode d'analyse des dangers et de maîtrise des points critiques (7 principes)
Marche en avant	Circuit du plus sale au plus propre, sans retour en arrière
Méthanisation	Production de biogaz à partir de déchets organiques
Nettoyage	Élimination des salissures visibles
Paquet hygiène	Ensemble de règlements européens sur l'hygiène des aliments
Plan de maîtrise sanitaire	Document décrivant les mesures d'hygiène et de sécurité d'un établissement
Plat témoin	Échantillon conservé 5 jours au froid en restauration collective
Point critique	Étape où une mesure de maîtrise est essentielle
Refroidissement rapide	Passage de + 63 °C à moins de + 10 °C en moins de 2 heures
Rétroplanning	Planification à rebours depuis l'heure de service
Temps de génération	Temps de doublement d'une population bactérienne
TIAC	Toxi-infection alimentaire collective (au moins 2 cas, même origine)
Traçabilité	Capacité à retrouver l'origine et le parcours d'un produit
Zone à risque	Températures favorables à la multiplication bactérienne

13.10 Renvois bibliographiques par notion

Notion	Références
Paquet hygiène	[1] Règlement 178/2002 ; [2] Règlement 852/2004 ; [3] Règlement 853/2004 ; [4] Règlement 2017/625 ; [5] Règlement 2021/382
Températures, restauration	[6] Arrêté du 21 décembre 2009
HACCP	[7] Codex Alimentarius
TIAC	[8] Santé publique France ; [9] ANSES, fiches de danger

Notion	Références
Hygiène des mains	[10] Santé publique France
Gaspillage, déchets	[11] Loi n° 2016-138 ; [12] Loi AGEC ; [13] ADEME
Restauration durable	[14] Loi EGalim ; [15] Loi Climat et résilience
Environnement	[16] Agribalyse

13.12 Bibliographie numérotée

1. Règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire.

2. Règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires.

3. Règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale.

4. Règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels.

5. Règlement (UE) 2021/382 de la Commission du 3 mars 2021 modifiant les annexes du règlement (CE) n° 852/2004 (allergènes, redistribution, culture de la sécurité des aliments).

6. Arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant.

7. Codex Alimentarius. *Principes généraux d'hygiène alimentaire* (CXC 1-1969, révisés en 2020), système HACCP.

8. Santé publique France. Surveillance des toxi-infections alimentaires collectives, *santepubliquefrance.fr*.

9. ANSES. Fiches de description de dangers biologiques transmissibles par les aliments, *anses.fr*.

10. Santé publique France. Hygiène des mains, *santepubliquefrance.fr*.

11. Loi n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire.

12. Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (AGEC).

13. ADEME. *État des lieux des masses de pertes et gaspillages alimentaires et de leur gestion par étapes de la chaîne alimentaire*. 2016.

14. Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 (EGalim).

15. Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

16. ADEME, INRAE. *Agribalyse*, *agribalyse.ademe.fr*.

Cours du CNED (contrôle de conformité, section 13.2.2)

17. CNED. *Hygiène et réglementation en restauration collective*, BTS Diététique 1re année, module 1 « Hygiène en restauration collective ». Futuroscope : CNED.

18. CNED. *Hygiène et réglementation en restauration collective*, BTS Diététique 1re année, module 2 « Le développement durable en restauration collective ». Réf. 3-9323-TE-WT-02-19. Futuroscope : CNED, 2019.

19. CNED. *BTS Diététique – Activités technologiques d'alimentation*, module 1 « Se préparer à l'épreuve de mise en œuvre d'activités technologiques d'alimentation » (cours 9623 M1). Futuroscope : CNED.

20. CNED. *Hygiène et réglementation en restauration collective – cours en bref*, BTS Diététique 1re année. Réf. 3-9323-AN-PA-00-20. Futuroscope : CNED, 2020.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

FICHE

CHAPITRE

13

Environnement de l'atelier : matériel, hygiène, sécurité, éco-gestes

Environnement de l'atelier | Matériel | Organisation | Hygiène | Sécurité

DANS CE VOLUME

- ✓ Définitions clés
- ✓ Formules et méthodes
- ✓ Fiches-outils
- ✓ Révision express

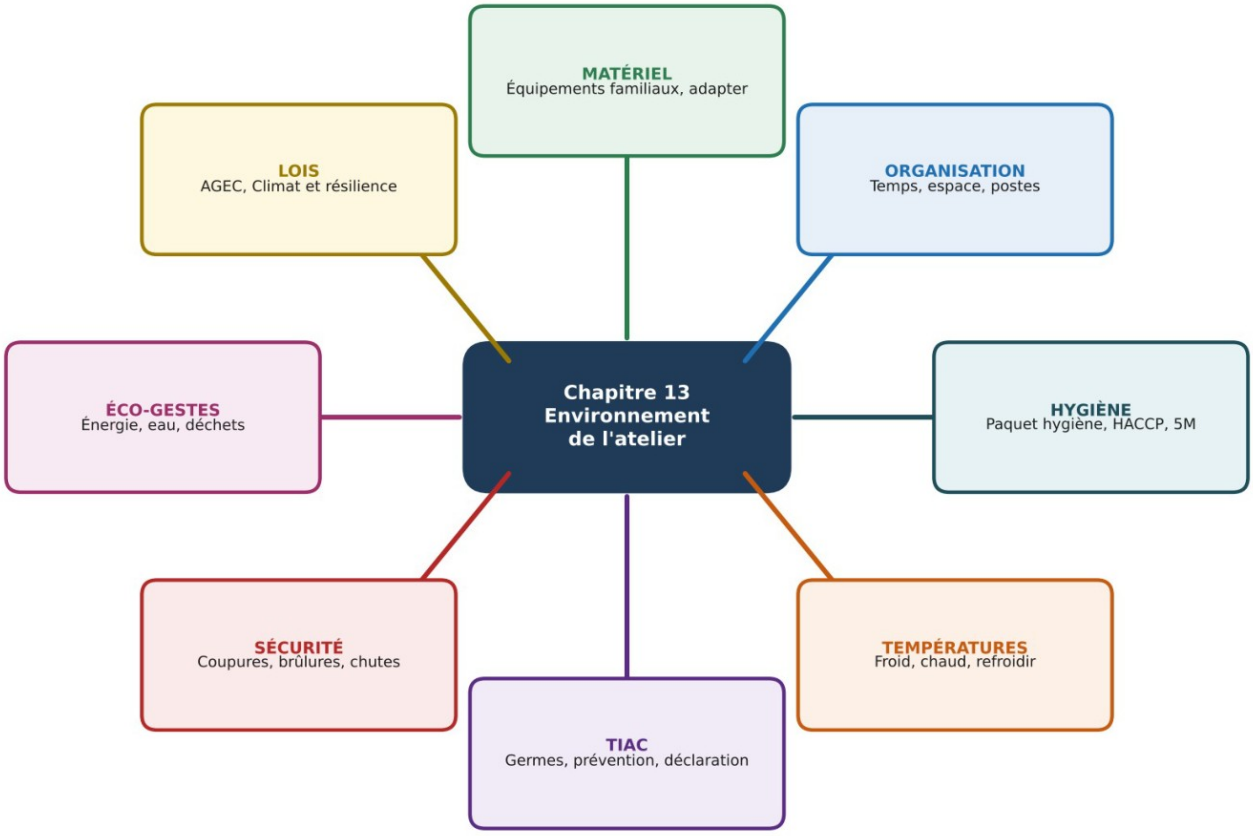
Sommaire

Fiche de révision du chapitre 13 101
1. Matériel et organisation 101
2. Hygiène 101
3. Températures et TIAC 102
4. Sécurité 102
5. Éco-gestes et lois 102

Fiches-outils du chapitre 13 102
O13.1 – Check-list hygiène et sécurité 102
O13.2 – Relevé de températures 102
O13.3 – Fiche de pesée des restes 103

Fiche de révision du chapitre 13

Environnement de l'atelier : matériel, organisation, hygiène, sécurité, éco-gestes



Carte mentale du chapitre 13

1. Matériel et organisation

Matériel familial et reproductible ; adapter (une plaque, un micro-ondes) ; regrouper les cuissons ; rétroplanning ; postes de 3-4 personnes ; poste chaud sous responsabilité ; marche en avant dans l'espace ou dans le temps.

2. Hygiène

Notion	À retenir
Paquet hygiène	178/2002, 852/2004 (HACCP), 853/2004, 2017/625 ; arrêté du 21/12/2009
HACCP	7 principes : dangers, points critiques, limites, surveillance, actions correctives, vérification, documentation
5M	Main-d'œuvre, matières, matériel, milieu, méthodes
Mains	Savon, au moins 30 s, essuie-mains à usage unique
DLC / DDM	Risque sanitaire / qualité

3. Températures et TIAC

≤ − 18 °C ; 0 à + 4 °C ; ≥ + 63 °C ; refroidir de + 63 à < + 10 °C en moins de 2 h. TIAC : ≥ 2 cas, même origine, déclaration à l'ARS. Germes : salmonelles (œufs), staphylocoque (mains, toxine thermostable), C. perfringens (sauces), B. cereus (riz), norovirus, Campylobacter, Listeria. Croissance : N(t) = N0 × 2 élevé à la puissance (t/g).

4. Sécurité

Coupures (griffe), brûlures (eau tempérée ≈ 20 min), chutes, électricité, feu d'huile (couvrir, jamais d'eau) ; 15, 18, 112, 114.

5. Éco-gestes et lois

Prévenir > donner > transformer > valoriser > éliminer ; biodéchets triés depuis 2024 ; loi 2016 (gaspillage), EGalim (2018), AGEC (2020), Climat et résilience (2021).

Fiches-outils du chapitre 13

Outil	Intitulé	Utilité
O13.1	Check-list hygiène et sécurité de l'atelier	Contrôler avant, pendant, après
O13.2	Relevé de températures	Tracer froid, cuisson, refroidissement
O13.3	Fiche de pesée des restes	Mesurer le gaspillage

O13.1 – Check-list hygiène et sécurité

Point	Oui	Non
Réfrigérateur entre 0 et + 4 °C (thermomètre)	☐	☐
Dates des denrées vérifiées (DLC, DDM)	☐	☐
Plans de travail nettoyés et désinfectés	☐	☐
Lavage des mains de tous à l'arrivée	☐	☐
Tenues (tablier, cheveux attachés, bijoux retirés)	☐	☐
Allergènes affichés, préparations sans allergène en premier	☐	☐
Poste chaud sous responsabilité d'un adulte	☐	☐
Trousse de secours, extincteur, couverture anti-feu repérés	☐	☐
Numéros d'urgence affichés	☐	☐
Restes refroidis, couverts, au froid	☐	☐

O13.2 – Relevé de températures

Produit ou équipement	Heure	Température	Action si non conforme
Réfrigérateur			
Plat cuit (à cœur)			
Plat maintenu au chaud			
Refroidissement (début / fin)			

O13.3 – Fiche de pesée des restes

Préparation	Quantité servie (kg)	Restes (kg)	Taux (%)
Total			

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

CAHIER D'EXERCICES

CHAPITRE

13

Environnement de l'atelier : matériel, hygiène, sécurité, éco-gestes

Environnement de l'atelier | Matériel | Organisation | Hygiène | Sécurité

DANS CE VOLUME

- ✓ Exercices progressifs
- ✓ Schémas à légender
- ✓ Mises en situation
- ✓ Corrigés détaillés

Sommaire

Cahier d'exercices – Chapitre 13 107
Mode d'emploi du cahier 107
Partie 1 – Le matériel et les équipements de l'atelier 109
Exercice 13.1 – Les familles de matériel (10 points) 110
Exercice 13.2 – Équiper cinq postes de travail (12 points) 112
Exercice 13.3 – Chauffer l'eau des pâtes : énergie, durée, couvercle (14 points) 113
Exercice 13.4 – Vérifier un thermomètre à sonde (12 points) 115
Exercice 13.5 – Réparer ou remplacer le vieux réfrigérateur ? (14 points) 116
Exercice 13.6 – La malle d'un atelier mobile (16 points) 118
Corrigés de la partie 1 120
Partie 2 – Organiser l'atelier dans le temps et dans l'espace 123
Exercice 13.7 – La marche en avant (10 points) 124
Exercice 13.8 – Le rétroplanning d'un atelier (12 points) 125
Exercice 13.9 – Trouver les erreurs d'organisation (12 points) 126
Exercice 13.10 – Le chemin critique d'un atelier « quiche et salade » (14 points) 128
Exercice 13.11 – Un four pour trois recettes (14 points) 130
Exercice 13.12 – Un atelier dans une salle qui n'est pas une cuisine (16 points) 132
Corrigés de la partie 2 134
Partie 3 – L'hygiène des personnes et des locaux 137
Exercice 13.13 – Le lavage des mains (10 points) 138
Exercice 13.14 – Nettoyer et désinfecter (12 points) 140
Exercice 13.15 – Préparer un désinfectant à la bonne dose (12 points) 142
Exercice 13.16 – Le plan de nettoyage de la cuisine pédagogique (14 points) 143
Exercice 13.17 – Des analyses de surface avant et après nettoyage (14 points) 144
Exercice 13.18 – L'hygiène des personnes, en situation (16 points) 146
Corrigés de la partie 3 148
Partie 4 – La chaîne du froid et du chaud 151
Exercice 13.19 – Les températures à connaître (10 points) 152
Exercice 13.20 – Une semaine de relevés (12 points) 154
Exercice 13.21 – Une courbe de refroidissement (14 points) 155
Exercice 13.22 – DLC, DDM : que fait-on de ces produits ? (12 points) 156
Exercice 13.23 – Combien de temps tient la glacière ? (12 points) 158
Exercice 13.24 – Un atelier pique-nique au parc (16 points) 159
Corrigés de la partie 4 161
Partie 5 – Les dangers microbiologiques et les toxi-infections alimentaires collectives 164
Exercice 13.25 – Ce dont les bactéries ont besoin (10 points) 165
Exercice 13.26 – La multiplication des bactéries (12 points) 167
Exercice 13.27 – Les principales bactéries des TIAC (14 points) 168
Exercice 13.28 – Devant une TIAC (12 points) 169
Exercice 13.29 – L'enquête : quel plat est en cause ? (16 points) 171
Exercice 13.30 – Les causes d'un incident, avec la méthode des 5 M (16 points) 173
Corrigés de la partie 5 175
Partie 6 – La sécurité des participants et les allergènes 178
Exercice 13.31 – Les risques de l'atelier (10 points) 179
Exercice 13.32 – Prévenir les brûlures et les coupures selon le public (12 points) 181
Exercice 13.33 – Le tableau des allergènes d'un menu (14 points) 182
Exercice 13.34 – Les premiers gestes (12 points) 184
Exercice 13.35 – Hiérarchiser les risques avec une matrice (14 points) 185

Exercice 13.36 – Le registre des accidents et l'effet d'une formation (16 points) 186
Corrigés de la partie 6 188

Partie 7 – Les éco-gestes : énergie, eau, déchets, gaspillage 191
Exercice 13.37 – Les éco-gestes de l'atelier (10 points) 192
Exercice 13.38 – La hiérarchie des déchets et les lois françaises (12 points) 194
Exercice 13.39 – La pesée des restes d'un repas partagé (14 points) 196
Exercice 13.40 – Laver les légumes : sous le robinet ou dans une bassine ? (12 points) 197
Exercice 13.41 – Cuire les pâtes avec moins d'énergie (14 points) 198
Exercice 13.42 – Un atelier « zéro gaspillage » qui reste sûr (16 points) 200
Corrigés de la partie 7 202

Partie 8 – Synthèse : préparer, équiper et évaluer l'environnement d'un atelier 204
Exercice 13.43 – La check-list de l'environnement de l'atelier (12 points) 205
Exercice 13.44 – Un stand de dégustation sur un marché (14 points) 206
Exercice 13.45 – Lave-vaisselle ou vaisselle à la main ? (14 points) 207
Exercice 13.46 – Une affiche d'hygiène facile à lire (12 points) 208
Exercice 13.47 – Lire une étude sur l'hygiène à la maison (14 points) 209
Exercice 13.48 – Cas complet : « La cuisine de la Fabrique » (40 points) 211
Corrigés de la partie 8 215

Bilan : grille d'auto-évaluation 219

Cahier d'exercices – Chapitre 13

Objectifs du chapitre (référentiel) – Objectifs du chapitre (référentiel)

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E5 sur toutes les notions du chapitre 13 : le matériel et les équipements de l'atelier, l'organisation dans le temps et dans l'espace, l'hygiène des personnes et des locaux, la chaîne du froid et du chaud, les dangers microbiologiques et les toxi-infections alimentaires collectives, la sécurité des participants et les allergènes, les éco-gestes (énergie, eau, déchets, gaspillage) (référentiel du 27 novembre 2024, compétence C3.2, en lien avec C3.4 et C3.5 ; guide d'accompagnement du 29 avril 2025).
- Légender des schémas : les familles de matériel, la marche en avant, le lavage des mains, le protocole de nettoyage et de désinfection, les températures à connaître, les conditions de multiplication des bactéries, la conduite à tenir devant une TIAC, la méthode des 5 M, les risques de l'atelier, les éco-gestes, la hiérarchie des déchets.
- Calculer et interpréter : énergie et durée de chauffe, puissance électrique disponible, dates d'un rétroplanning, chemin critique d'un atelier, dilution d'un produit, réduction microbienne, relevés et courbes de température, multiplication bactérienne, taux d'attaque et risque relatif d'une enquête de TIAC, matrice des risques, gaspillage par convive, consommations d'eau et d'énergie, budgets d'équipement.
- Concevoir, organiser et sécuriser un atelier culinaire dans des lieux variés, comme au temps 2 de l'épreuve E5, en justifiant chaque règle par le danger qu'elle prévient.

Mode d'emploi du cahier

Ce cahier ne contient que des exercices construits comme les questions des épreuves : une mise en situation professionnelle, des documents (schémas, tableaux, résultats), des questions notées en points et un corrigé détaillé. Les 48 exercices sont répartis en 8 parties de 6 exercices, de difficulté croissante. Après chaque exercice, un espace « Ma réponse » permet de rédiger directement dans le cahier. Les corrigés sont regroupés à la fin de chaque partie : ne les lisez qu'après avoir rédigé votre réponse.

Niveau	Ce qui est demandé	Repère de durée
★☆☆☆☆ Niveau 1	Restituer une définition, légender un schéma simple	Quelques minutes
★★☆☆☆ Niveau 2	Appliquer une notion en plusieurs étapes guidées	5 à 10 minutes
★★★☆☆ Niveau 3	Analyser des données, choisir la méthode	10 à 20 minutes
★★★★☆ Niveau 4	Situation professionnelle courte	20 à 40 minutes
★★★★★ Niveau 5	Cas complet au format de l'épreuve	45 minutes à 2 heures

Les structures, personnes, produits du commerce présentés comme fictifs, résultats d'enquêtes, de questionnaires, d'études et de dégustations, prix et budgets sont fictifs et construits pour l'entraînement. Les mesures de température, d'énergie et d'analyses de surface sont fictives. Les compositions nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025). Les textes officiels, les références nutritionnelles, les auteurs et les dates sont réels et vérifiés en octobre 2026, et chaque référence est suivie de son année. Tous les calculs des corrigés ont été refaits et vérifiés. Les réponses proposées dans les corrigés sont des exemples : d'autres formulations sont acceptées si elles respectent la méthode et s'appuient sur les données.

Méthode – Traiter une question sur l'environnement de l'atelier à l'examen

Pour chaque question, suivez quatre temps. D'abord, relevez dans le contexte le lieu (cuisine équipée ou non, eau chaude, prises électriques, réfrigérateur), le public, le nombre de personnes, la durée et le budget. Ensuite, pour chaque règle d'hygiène ou de sécurité que vous proposez, nommez le danger qu'elle prévient (multiplication des bactéries, contamination croisée, allergène, brûlure, coupure). Puis, pour chaque calcul,

écrivez la formule, l'application numérique et le résultat avec son unité, en n'arrondissant que le résultat final, et comparez à un repère daté. Enfin, vérifiez que votre organisation est réaliste (matériel disponible, temps, place) et sobre (énergie, eau, déchets).

Partie 1 – Le matériel et les équipements de l'atelier

Objectifs – Objectifs de la partie

- Classer le matériel d'un atelier culinaire par fonction et justifier son choix.
- Prévoir les quantités et le budget du matériel pour un groupe.
- Calculer l'énergie et la durée nécessaires pour chauffer de l'eau, et l'effet d'un couvercle.
- Vérifier un thermomètre et interpréter une mesure.
- Comparer réparer et remplacer un équipement (coût, énergie, sécurité).
- Équiper un atelier mobile en respectant la puissance électrique disponible.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Le matériel se choisit selon le **public** (enfants, personnes âgées, handicap), le **lieu** (cuisine équipée ou salle sans eau chaude), la **recette** et l'**hygiène** (matériaux faciles à nettoyer, planches de couleur).
- Le **thermomètre à sonde** est l'outil de base de la sécurité : il se désinfecte avant et après chaque mesure et se vérifie régulièrement (glace fondante à 0 °C).
- L'énergie nécessaire pour chauffer de l'eau : **$Q = m \times c \times \Delta\theta$**, avec c = 4,18 kJ par kg et par °C ; **1 kWh = 3 600 kJ**.
- Le **rendement** d'un appareil = énergie utile / énergie consommée ; l'induction a le meilleur rendement des plaques courantes.
- La puissance disponible sur une prise : **$P = U \times I$** (230 V × 16 A = 3 680 W) ; on ne branche pas plusieurs appareils puissants sur la même ligne.
- Un équipement défectueux (joint de réfrigérateur, câble abîmé) est un **danger** : on le signale, on le met hors service, on le répare ou on le remplace.

Exercice 13.1 – Les familles de matériel (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un centre social (structure fictive) vient de recevoir un don pour équiper sa cuisine pédagogique. La directrice vous demande une affiche qui présente les familles de matériel à prévoir.

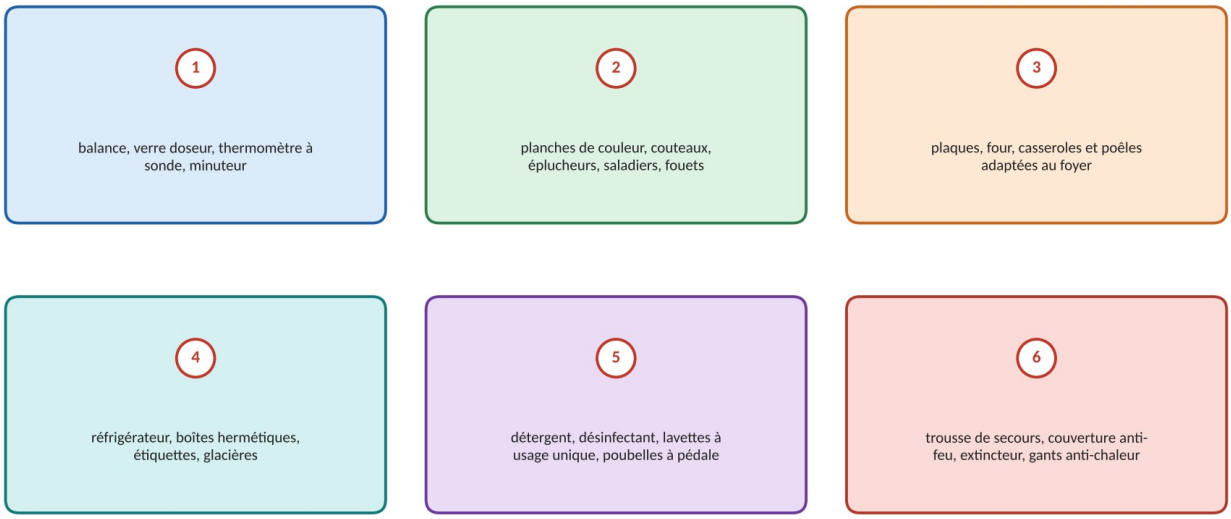


Figure 13.1 – Document 1 – Les familles de matériel d'un atelier culinaire (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Expliquez pourquoi on utilise des planches à découper de couleurs différentes. (2 pts)
3. Indiquez deux critères pour choisir une balance de cuisine pour un atelier où l'on calcule des apports nutritionnels. (2 pts)
4. Citez trois éléments de matériel de sécurité et dites à quoi sert chacun. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 13.2 – Équiper cinq postes de travail (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le centre social de l'exercice 13.1 accueille des groupes de 10 participants, qui travaillent en binômes. Il dispose d'un budget de **250 €** pour le petit matériel.

Document 1 – Matériel prévu et prix (données fictives, 2028)

Par poste de travail : 1 planche à découper (8 €), 2 couteaux d'office (6 € pièce), 1 éplucheur (3 €), 1 saladier (5 €), 1 fouet (4 €).

Matériel commun : 1 balance électronique précise au gramme (25 €), 1 thermomètre à sonde (18 €), 1 minuteur (7 €), 2 verres doseurs (4 € pièce).

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre de postes de travail. (1 pt)
2. Calculez le coût du matériel d'un poste, puis des postes. (2 pts)
3. Calculez le coût du matériel commun, puis le coût total. Comparez au budget. (3 pts)
4. Proposez deux achats utiles avec le reste du budget, en les justifiant par l'hygiène ou la sécurité. (2 pts)
5. Indiquez deux précautions pour le rangement et l'entretien des couteaux dans une cuisine ouverte au public. (2 pts)
6. Expliquez pourquoi on préfère des binômes à un travail individuel dans un atelier de 10 personnes. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 13.3 – Chauffer l'eau des pâtes : énergie, durée, couvercle (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse de données · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un atelier « cuisiner avec un petit budget », vous faites cuire des pâtes pour le groupe. Vous voulez montrer aux participants l'intérêt du couvercle pour économiser l'énergie.

Document 1 – Données

- On porte **3 L d'eau** (3 kg) de 15 °C à 100 °C.
- Capacité thermique massique de l'eau : c = 4,18 kJ par kg et par °C ; 1 kWh = 3 600 kJ.
- Plaque à induction de **2 kW**, de rendement **0,85** avec couvercle.
- Sans couvercle, la consommation d'énergie augmente de **25 %** (mesure fictive faite au centre).
- Prix de l'électricité : 0,25 € le kWh. L'atelier a lieu 120 fois par an.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'énergie utile pour porter l'eau à ébullition, en kJ puis en kWh. (3 pts)
2. Calculez l'énergie consommée par la plaque avec couvercle, puis la durée de chauffe en minutes. (3 pts)
3. Calculez l'énergie consommée et la durée sans couvercle. (2 pts)
4. Calculez l'économie d'énergie et d'argent sur un an grâce au couvercle. Commentez le résultat. (3 pts)
5. Citez trois autres gestes qui économisent l'énergie pendant la cuisson des pâtes. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 13.4 – Vérifier un thermomètre à sonde (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse de données · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Avant un atelier, vous vérifiez le thermomètre à sonde de la cuisine pédagogique. La notice du fabricant indique une **précision de ± 1 °C**.

Document 1 – Vérification (données fictives)

- Dans un verre rempli de glace pilée et d'un peu d'eau (glace fondante, 0 °C), après 3 minutes : le thermomètre affiche **0,8 °C**.
- Dans de l'eau à ébullition (environ 100 °C au niveau de la mer) : il affiche **99,2 °C**.
- Pendant l'atelier, il affiche **62,5 °C** au cœur d'un gratin qui doit être servi chaud.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'écart du thermomètre à 0 °C et à 100 °C. (2 pts)

2. Le thermomètre est-il conforme à la précision annoncée ? Justifiez. (2 pts)

3. Indiquez l'intervalle dans lequel se trouve la vraie température du gratin. Que décidez-vous ? (3 pts)

4. Décrivez la façon correcte de mesurer la température à cœur d'un plat. (3 pts)

5. Expliquez pourquoi on désinfecte la sonde avant et après chaque mesure. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 13.5 – Réparer ou remplacer le vieux réfrigérateur ? (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse de données · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le réfrigérateur de la cuisine pédagogique a quinze ans. Les relevés montrent des températures parfois au-dessus de 4 °C ; le joint de la porte est déchiré. Le trésorier de l'association demande s'il vaut mieux réparer ou remplacer.

Document 1 – Données (fictives)

	Réfrigérateur actuel	Réfrigérateur neuf
Consommation annuelle d'électricité	420 kWh	160 kWh
Coût	Joint de porte : 35 €	480 €
Durée de vie attendue	2 à 3 ans	12 à 15 ans

Prix de l'électricité : 0,25 € le kWh.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le coût annuel de l'électricité de chaque réfrigérateur et l'économie annuelle permise par le neuf. (3 pts)
2. Calculez le temps de retour sur investissement du réfrigérateur neuf. (2 pts)
3. Expliquez pourquoi un joint déchiré est un problème d'hygiène et pas seulement d'énergie. (3 pts)
4. Rédigez une recommandation argumentée pour le trésorier. (4 pts)
5. Indiquez que faire de l'ancien réfrigérateur. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 13.6 – La malle d'un atelier mobile (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association (structure fictive) veut animer des ateliers culinaires dans des salles communales de villages qui n'ont pas de cuisine : une table, une prise de courant et, parfois, un évier d'eau froide. Elle vous demande de composer une « malle d'atelier » et de vérifier ce que l'on peut brancher.

Document 1 – Appareils envisagés et installation électrique

Appareil	Puissance
Plaque à induction mobile (×2)	2 000 W chacune
Bouilloire	2 200 W
Mixeur plongeant	600 W
Petit four électrique	1 500 W

La salle dispose d'une prise de **16 A** sous **230 V**, sur une ligne qui n'alimente rien d'autre. On utilise la relation P = U × I.

Document 2 – Les recettes prévues

Velouté de légumes mixé, crêpes, salade de fruits. 12 participants.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la puissance maximale que l'on peut brancher sur la prise. (2 pts)
2. Indiquez si l'on peut faire fonctionner en même temps les deux plaques et la bouilloire. Proposez une organisation des branchements pendant l'atelier. (4 pts)
3. Expliquez pourquoi on n'utilise pas de multiprise en cascade (multiprise branchée sur une autre multiprise). (2 pts)
4. Composez le contenu de la malle (matériel de cuisson, de préparation, de mesure, d'hygiène, de sécurité), en tenant compte de l'absence d'eau chaude. (5 pts)
5. Indiquez comment vous assurez le lavage des mains et de la vaisselle sans eau chaude. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 1

Corrigé – Exercice 13.1

1. Légendes : 1 Matériel de mesure ; 2 Matériel de préparation ; 3 Matériel de cuisson ; 4 Matériel de conservation ; 5 Matériel de nettoyage ; 6 Matériel de sécurité.
2. Chaque couleur est réservée à une famille d'aliments (par exemple vert pour les légumes, rouge pour les viandes crues, bleu pour les poissons, jaune pour les volailles, blanc pour les produits cuits ou le pain). On évite ainsi les **contaminations croisées** : les bactéries d'une viande crue ne passent pas sur une salade qui sera mangée crue. Les couleurs aident aussi les participants à repérer facilement la bonne planche.
3. Une **précision au gramme** (pour peser les petites quantités : sel, levure, épices) ; une **portée** suffisante (au moins 3 à 5 kg) ; une fonction « tare » ; un plateau lisse et facile à nettoyer ; un écran lisible par tous.
4. La **trousse de secours** (soigner une petite coupure ou une brûlure légère) ; la **couverture anti-feu** (étouffer un feu de casserole d'huile, que l'on ne doit jamais arroser d'eau) ; l'**extincteur** adapté (feux d'origine électrique ou de graisse) ; les **gants anti-chaleur** (sortir les plats du four).

Corrigé – Exercice 13.2

1. 10 participants en binômes : 10 / 2 = **5 postes**.
2. Un poste : 8 + 2 × 6 + 3 + 5 + 4 = **32 €** ; 5 postes : 5 × 32 = **160 €**.
3. Matériel commun : 25 + 18 + 7 + 2 × 4 = **58 €**. Total : 160 + 58 = **218 €**, inférieur au budget de 250 € ; il reste **32 €**.
4. Exemples : un second thermomètre à sonde (vérifier en même temps la cuisson et le réfrigérateur) ; des planches d'une seconde couleur (séparer cru et cuit) ; un distributeur d'essuie-mains à usage unique ; une boîte à couteaux fermée.
5. Ranger les couteaux dans un bloc ou une boîte fermée, jamais en vrac dans un tiroir ni dans l'eau de vaisselle (on ne les voit pas et l'on se coupe) ; les compter en fin d'atelier ; les aiguiser régulièrement, car un couteau émoussé demande plus de force et glisse davantage.
6. Le binôme permet de s'entraider, d'échanger, de répartir les tâches et de limiter le matériel nécessaire ; l'animateur suit 5 postes au lieu de 10, ce qui améliore la sécurité.

Corrigé – Exercice 13.3

1. $Q = m \times c \times \Delta\theta = 3 \times 4{,}18 \times (100 - 15) =$ **1 065,9 kJ**, soit 1 065,9 / 3 600 = **0,296 kWh**.
2. Énergie consommée : 0,296 / 0,85 = **0,348 kWh**. Durée : énergie / puissance = 0,348 / 2 = 0,174 h, soit **10,4 minutes**.
3. Sans couvercle : 0,348 × 1,25 = **0,435 kWh** ; durée : 0,435 / 2 = 0,218 h, soit **13,1 minutes**.
4. Économie par atelier : 0,435 − 0,348 = 0,087 kWh ; sur 120 ateliers : 0,087 × 120 = **10,45 kWh**, soit 10,45 × 0,25 = **2,61 €** par an. **Commentaire** : l'économie d'argent est faible pour un seul geste dans un seul atelier, mais elle est obtenue sans aucun coût, elle fait gagner près de 3 minutes à chaque fois et, répétée dans chaque foyer et à chaque repas, elle devient importante. C'est aussi un message simple à transmettre aux participants.
5. Exemples : n'utiliser que la quantité d'eau nécessaire (environ 1 L pour 100 g de pâtes) ; choisir une casserole adaptée à la taille de la plaque ; baisser la puissance dès l'ébullition, qui se maintient avec peu d'énergie ; utiliser la **cuisson passive** (éteindre après quelques minutes et laisser finir à couvert, en vérifiant la cuisson) ; chauffer l'eau à la bouilloire, plus rapide pour de petites quantités.

Corrigé – Exercice 13.4

1. À 0 °C : 0,8 − 0 = **+ 0,8 °C** ; à 100 °C : 99,2 − 100 = **− 0,8 °C**.
2. Les deux écarts sont inférieurs à 1 °C en valeur absolue : le thermomètre est **conforme** à la précision

annoncée. On note la vérification (date, résultats) sur la fiche de vie de l'appareil.

3. Vraie température comprise entre 62,5 − 1 = **61,5 °C** et 62,5 + 1 = **63,5 °C**. On ne peut pas affirmer que le gratin atteint 63 °C : on le **remet à chauffer** jusqu'à une température nettement supérieure, puis on mesure de nouveau. En cas de doute, on choisit la sécurité.

4. Désinfecter la sonde ; l'enfoncer au **centre** du plat, à l'endroit le plus épais, sans toucher le fond ni les bords du récipient ; attendre que la valeur se stabilise ; lire et noter la valeur et l'heure ; désinfecter de nouveau la sonde.

5. La sonde touche l'intérieur des aliments : non désinfectée, elle peut transporter des bactéries d'un aliment cru vers un plat cuit (contamination croisée), ou d'un plat à un autre.

Corrigé – Exercice 13.5

1. Actuel : 420 × 0,25 = **105 €** par an ; neuf : 160 × 0,25 = **40 €** par an ; économie : **65 €** par an.

2. Retour sur investissement : 480 / 65 = **7,4 ans**, inférieur à la durée de vie du neuf (12 à 15 ans) : l'achat est rentable sur la durée.

3. Un joint déchiré laisse entrer l'air chaud : la température monte au-dessus de 4 °C, surtout près de la porte, et les bactéries se multiplient plus vite dans les aliments ; l'humidité forme de la glace ou de l'eau, et les moisissures se développent dans le joint, difficile à nettoyer.

4. Exemple : « Le joint coûte 35 € mais ne prolonge la vie du réfrigérateur que de 2 à 3 ans, sans réduire sa forte consommation. Le réfrigérateur neuf coûte 480 €, consomme 260 kWh de moins par an, soit 65 € d'économie, et se rembourse en un peu plus de 7 ans. Surtout, il garantit des températures conformes, condition de la sécurité des participants. Je recommande de remplacer le réfrigérateur, de choisir un modèle bien classé sur l'étiquette énergie et de taille adaptée, et d'installer un thermomètre visible. En attendant, on change le joint et l'on surveille les températures deux fois par jour. »

5. Le confier à la filière de recyclage des équipements électriques (reprise par le vendeur lors de la livraison du neuf, ou déchetterie) : les fluides frigorigènes doivent être récupérés ; on ne le jette jamais avec les encombrants ordinaires.

Corrigé – Exercice 13.6

1. P = U × I = 230 × 16 = **3 680 W**.

2. Deux plaques et la bouilloire : 2 000 + 2 000 + 2 200 = **6 200 W**, supérieur à 3 680 W : **impossible** (le disjoncteur coupe, et le câble peut chauffer). Organisation : une plaque (2 000 W) et le mixeur (600 W) ensemble, soit 2 600 W ; ou deux plaques réglées à puissance réduite, si l'appareil permet de limiter la puissance totale, sinon une seule plaque à la fois ; la bouilloire seulement quand les plaques sont éteintes (par exemple au début, pour l'eau chaude de la vaisselle). On prévoit les crêpes sur une plaque et le velouté sur l'autre, en décalé, en commençant par le velouté.

3. Les multiprises en cascade concentrent toute la puissance sur la première prise et le premier câble : risque d'échauffement, de court-circuit et d'**incendie**. On utilise une seule rallonge de section suffisante, déroulée entièrement.

4. Exemple de malle : **cuisson** : 2 plaques à induction, 2 casseroles et 1 poêle compatibles, couvercles, mixeur plongeant, bouilloire ; **préparation** : 6 planches de couleur, 6 couteaux d'office et 6 éplucheurs, saladiers, fouets, louche, spatules ; **mesure** : balance, verre doseur, thermomètre à sonde, minuteur ; **hygiène** : 2 bassines, jerricans d'eau potable, savon liquide, essuie-mains à usage unique, gel hydroalcoolique, produit détergent-désinfectant, lavettes, sacs-poubelle, nappes lavables ; **conservation** : glacière et plaques eutectiques, boîtes ; **sécurité** : trousse de secours, couverture anti-feu, rallonge de bonne section, tapis antidérapant.

5. Mains : jerrican à robinet, eau chauffée à la bouilloire puis mélangée à l'eau froide dans une bassine, savon liquide et essuie-mains à usage unique, gel hydroalcoolique en complément (il ne remplace pas le lavage de mains sales). Vaisselle : bassine de lavage à l'eau chauffée et au détergent, bassine de rinçage ; ou

> vaisselle rapportée sale dans un bac fermé et lavée au lave-vaisselle de l'association.

Partie 2 – Organiser l'atelier dans le temps et dans l'espace

Objectifs – Objectifs de la partie

- Appliquer le principe de la marche en avant dans l'espace et dans le temps.
- Construire un rétroplanning à partir de la date d'un atelier.
- Repérer les erreurs d'organisation d'un espace de travail.
- Déterminer le chemin critique et l'heure de fin d'un atelier.
- Organiser l'utilisation d'un four partagé entre plusieurs recettes.
- Organiser un atelier dans une salle qui n'est pas une cuisine.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- **Marche en avant** : les denrées progressent du plus « sale » (produits bruts, emballages, épluchures) vers le plus « propre » (plats prêts), sans retour en arrière ni croisement des circuits.
- Quand les locaux ne permettent pas de séparer les zones, on applique la **marche en avant dans le temps** : on fait les tâches sales d'abord, on nettoie et on désinfecte, puis on passe aux tâches propres.
- Le **rétroplanning** part de la date de l'atelier et remonte le temps : réservation, commande, communication, inscriptions, courses.
- Le **chemin critique** est la suite de tâches qui ne peuvent pas être raccourcies sans retarder la fin : il fixe la durée minimale de l'atelier.
- Une organisation réaliste prévoit les **temps morts** (repos d'une pâte, cuisson) et les occupe (vaisselle, mise en place, animation).
- Le **déroulé minuté** précise pour chaque moment ce que font les participants et l'animateur.

Exercice 13.7 – La marche en avant (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une maison de quartier (structure fictive) aménage une cuisine pédagogique dans une ancienne salle de réunion. L'architecte vous demande les étapes que le plan doit respecter.

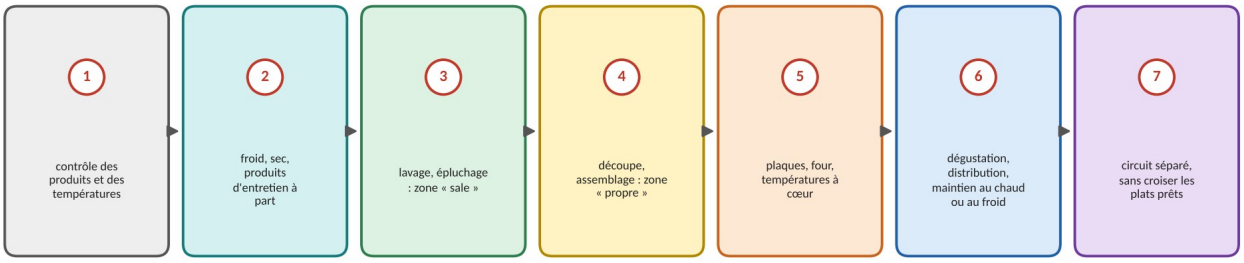


Figure 13.2 – Document 1 – La marche en avant dans l'espace (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 7 du document 1. (3,5 pts)
2. Définissez la marche en avant et le danger qu'elle prévient. (2 pts)
3. Expliquez pourquoi la plonge et les déchets ont un circuit séparé. (2 pts)
4. Expliquez comment appliquer la marche en avant dans une cuisine d'une seule pièce. (2,5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 13.8 – Le rétroplanning d'un atelier (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous organisez un atelier « goûters maison » qui aura lieu le **mardi 14 mars 2028** dans une médiathèque. Vous préparez le rétroplanning.

Document 1 – Les tâches et leurs délais

Tâche	Délai avant l'atelier
Réserver la salle et vérifier l'équipement	J − 42
Commander le petit matériel manquant	J − 28
Diffuser l'affiche et ouvrir les inscriptions	J − 21
Clore les inscriptions, recueillir les allergies et les régimes	J − 7
Faire les courses des produits frais	J − 1

L'année 2028 est bissextile : le mois de février compte 29 jours.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la date de chaque tâche. (5 pts)
2. Expliquez pourquoi on clôt les inscriptions une semaine avant l'atelier. (2 pts)
3. Expliquez pourquoi on achète les produits frais la veille et non une semaine avant. (2 pts)
4. Ajoutez au rétroplanning deux tâches après l'atelier. (2 pts)
5. Indiquez un outil simple pour suivre ce rétroplanning en équipe. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 13.9 – Trouver les erreurs d'organisation (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse de situation · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pendant votre stage, vous observez un atelier « poulet rôti et légumes » dans une salle polyvalente équipée d'un évier, de deux plaques et d'un four.

Document 1 – Ce que vous observez

- Les sacs de courses sont posés sur la table de préparation, à côté des légumes lavés.
- Le poulet cru est découpé sur la même planche que celle qui servira ensuite à émincer les herbes de la salade, après un simple rinçage à l'eau froide.
- Les épluchures restent sur la table jusqu'à la fin de la préparation.
- La poubelle est sans couvercle, près du four.
- Les assiettes de dégustation sont dressées sur la table où l'on vient de découper le poulet.
- La vaisselle sale est empilée dans l'évier pendant que l'on lave la salade.

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque observation, nommez l'erreur et le danger. (6 pts)
2. Proposez une réorganisation de l'atelier, dans l'espace et dans le temps, qui respecte la marche en avant. (4 pts)
3. Indiquez comment vous en parlez à l'animatrice, sans la mettre en difficulté devant le groupe. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 13.10 – Le chemin critique d'un atelier « quiche et salade » (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse de données · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un atelier commence à **14 h**. Vous voulez savoir à quelle heure il se terminera au plus tôt, et quelles tâches ne doivent pas prendre de retard.

Document 1 – Les tâches

Tâche	Durée	Ne peut commencer qu'après
A. Accueil et lavage des mains	10 min	–
B. Pâte brisée	15 min	A
C. Repos de la pâte au réfrigérateur	30 min	B
D. Préparation de la garniture	20 min	A
E. Fonçage du moule	10 min	C
F. Cuisson de la quiche	35 min	D et E
G. Salade et vinaigrette	15 min	A
H. Dégustation et échanges	20 min	F et G
I. Rangement et nettoyage	20 min	H

À vous de jouer – Questions

1. Déterminez le chemin critique et la durée minimale de l'atelier. Indiquez l'heure de fin au plus tôt. (5 pts)
2. Calculez la marge de la tâche D et de la tâche G (temps dont on dispose avant qu'elles ne retardent la cuisson ou la dégustation). (4 pts)
3. Proposez des activités pour occuper les participants pendant le repos de la pâte et la cuisson. (3 pts)
4. Proposez une façon de raccourcir l'atelier de 20 minutes sans changer de recette. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 13.11 – Un four pour trois recettes (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse de données · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un atelier « repas de fête » de 3 heures (9 h – 12 h), trois groupes préparent chacun une recette qui cuit au four. La cuisine n'a qu'**un four**, avec deux niveaux de grille.

Document 1 – Les cuissons

Recette	Température	Durée de cuisson	Prête à enfourner à
Gratin de légumes	180 °C	35 min	10 h 00
Cake salé	180 °C	40 min	10 h 15
Tarte aux pommes	200 °C	30 min	10 h 20

Le four met 10 minutes pour passer de 180 °C à 200 °C. Le repas est servi à **11 h 30**. Le gratin se réchauffe facilement ; le cake et la tarte se servent tièdes.

À vous de jouer – Questions

1. Proposez un ordre d'enfournement et calculez l'heure de sortie de chaque plat. Vérifiez que tout est prêt pour 11 h 30. (6 pts)
2. Expliquez pourquoi on regroupe les cuissons à la même température. (2 pts)
3. Indiquez comment maintenir le gratin chaud jusqu'au service, et à quelle température. (3 pts)
4. Citez trois précautions de sécurité pour enfourner et défourner avec un groupe. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 13.12 – Un atelier dans une salle qui n'est pas une cuisine (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une résidence sociale (structure fictive) vous propose d'animer un atelier « petit-déjeuner équilibré » pour 12 résidents, dans sa salle commune : 4 grandes tables, un évier d'eau froide et d'eau chaude, un réfrigérateur ménager, deux prises de courant, pas de plaque ni de four. L'atelier dure 2 heures, de 9 h à 11 h.

Document 1 – Les préparations prévues

Pain complet, fromage blanc aux fruits frais coupés, compote maison au micro-ondes (apporté), smoothie banane-lait, œufs durs préparés à l'avance par vous, thé et café.

À vous de jouer – Questions

1. Dessinez ou décrivez l'organisation de la salle : zones, circuits, place des participants. (4 pts)
2. Indiquez le matériel à apporter et ce que vous vérifiez en arrivant dans la salle. (3 pts)
3. Expliquez comment vous transportez et conservez les œufs durs et les produits laitiers jusqu'à l'atelier. (3 pts)
4. Rédigez le déroulé minuté de 9 h à 11 h. (4 pts)
5. Indiquez comment vous rendez la salle en fin d'atelier. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 2

Corrigé – Exercice 13.7

1. Légendes : 1 Réception ; 2 Stockage ; 3 Préparations préliminaires ; 4 Préparation ; 5 Cuisson ; 6 Service ; 7 Plonge et déchets.
2. La marche en avant est l'organisation des locaux et des tâches qui fait progresser les denrées du plus sale vers le plus propre, sans retour en arrière ni croisement. Elle prévient les **contaminations croisées** : les micro-organismes de la terre, des emballages ou des aliments crus ne doivent pas atteindre les aliments prêts à consommer.
3. La vaisselle sale et les déchets portent des restes alimentaires et des micro-organismes ; s'ils croisent les plats prêts, ils peuvent les contaminer. Un circuit séparé (et des poubelles fermées) évite ce croisement et limite aussi les odeurs et les nuisibles.
4. On applique la **marche en avant dans le temps** : d'abord les tâches sales (déballage, lavage et épluchage des légumes, découpe des viandes crues) ; on évacue les déchets, on nettoie et on désinfecte le plan de travail et le matériel, on se lave les mains ; puis les tâches propres (assemblage, dressage). On utilise des planches et des ustensiles différents pour le cru et le cuit.

Corrigé – Exercice 13.8

1. J − 42 : **mardi 1er février 2028** ; J − 28 : **mardi 15 février 2028** ; J − 21 : **mardi 22 février 2028** ; J − 7 : **mardi 7 mars 2028** ; J − 1 : **lundi 13 mars 2028**. (Vérification : du 1er février au 14 mars, il y a 28 jours en février jusqu'au 29, puis 14 jours en mars, soit 42 jours.)
2. Pour connaître le nombre de participants (quantités à acheter, matériel), recueillir les allergies et les régimes à temps pour adapter les recettes et vérifier les étiquettes, et prévenir les personnes sur liste d'attente.
3. Les produits frais ont une date limite de consommation courte ; les acheter la veille limite le temps de stockage, donc le risque de rupture de la chaîne du froid et de multiplication des bactéries ; on profite aussi de la meilleure qualité.
4. Exemples : J + 1, ranger et faire l'inventaire du matériel, noter les produits restants ; J + 7, analyser les questionnaires de satisfaction et rédiger le bilan ; J + 30, recontacter les participants (« Avez-vous refait une recette ? »).
5. Un tableau partagé (tableur ou affiche) avec les tâches, les dates, les responsables et une case « fait » ; ou un agenda partagé avec des rappels.

Corrigé – Exercice 13.9

1. Sacs de courses sur la table de préparation : les emballages et les fonds de sacs, qui ont été posés au sol, contaminent la table et les aliments propres. Planche du poulet cru réutilisée après un rinçage : contamination croisée par les bactéries du poulet cru (*Campylobacter*, salmonelles) vers des herbes mangées crues. Épluchures sur la table : les déchets restent au contact des préparations ; encombrement. Poubelle sans couvercle près du four : contamination, odeurs, nuisibles, et risque d'incendie ou de brûlure en circulant. Assiettes dressées sur la table du poulet cru : contamination des plats prêts. Vaisselle sale dans l'évier pendant le lavage de la salade : éclaboussures et contact de la salade avec la vaisselle sale.
2. Réorganisation : déballer les courses sur une table « réception » ou au sol sur un carton, ranger aussitôt au réfrigérateur ; commencer par les légumes (lavage, épluchage) ; poubelle à pédale fermée, épluchures jetées au fur et à mesure ; nettoyer et désinfecter, puis découper le poulet sur la planche rouge en fin de phase « sale » et l'enfourner ; nettoyer et désinfecter la table, se laver les mains ; laver la vaisselle sale avant ou après le lavage de la salade, dans une bassine séparée ; dresser les assiettes sur une table propre ou une nappe propre.
3. En dehors du groupe, à la pause ou après l'atelier, en commençant par ce qui a bien fonctionné, puis en

posant des questions plutôt qu'en donnant des leçons (« Comment pourrions-nous éviter de réutiliser la planche du poulet ? »), et en proposant une solution concrète (planches de couleur, plan de la salle).

Corrigé – Exercice 13.10

1. Chemins possibles : A-B-C-E-F-H-I = 10 + 15 + 30 + 10 + 35 + 20 + 20 = **140 min** ; A-D-F-H-I = 10 + 20 + 35 + 20 + 20 = 105 min ; A-G-H-I = 10 + 15 + 20 + 20 = 65 min. Le **chemin critique** est A-B-C-E-F-H-I : l'atelier dure au moins **2 h 20** et se termine au plus tôt à **16 h 20**.
2. La cuisson F commence au plus tôt à 14 h + 10 + 15 + 30 + 10 = **15 h 05**. D peut commencer à 14 h 10 et dure 20 min : elle doit être finie à 15 h 05 ; marge de D : 65 − 10 − 20 = **35 minutes**. La dégustation H commence à 15 h 05 + 35 = **15 h 40** ; G peut commencer à 14 h 10 et finir à 14 h 25 ; marge de G : 15 h 40 − 14 h 25 = **75 minutes**.
3. Pendant le repos de la pâte : préparer la garniture (D) et la salade (G), faire une première vaisselle, un jeu sur les produits de saison ou la lecture d'étiquettes. Pendant la cuisson : vaisselle et rangement partiels, dressage de la table, échanges sur le coût de la recette, préparation de la fiche recette à emporter.
4. Préparer la pâte à l'avance (ou au début, par un premier binôme, dès 14 h 10, en faisant l'accueil en parallèle) ; ou commencer le rangement pendant la cuisson, ce qui raccourcit I ; ou utiliser une pâte qui n'a pas besoin de repos (pâte brisée à l'huile), si l'objectif de l'atelier le permet.

Corrigé – Exercice 13.11

1. Exemple d'ordre : à **10 h 00**, gratin (180 °C), sortie à **10 h 35** ; à **10 h 15**, cake sur la seconde grille (180 °C), sortie à **10 h 55** ; à 10 h 55, on règle le four à 200 °C, atteint à 11 h 05 ; tarte enfournée à **11 h 05**, sortie à **11 h 35**. La tarte sort 5 minutes après l'heure du repas : comme elle se sert tiède et en dessert, c'est acceptable ; le gratin, sorti à 10 h 35, est réchauffé. Autre solution : enfourner la tarte en premier à 200 °C dès 10 h 20, sortie à 10 h 50, puis baisser à 180 °C (porte entrouverte quelques minutes) et cuire ensemble le gratin et le cake de 10 h 55 à 11 h 35 ; on demande alors au groupe du gratin de patienter, et tout est chaud ou tiède au service.
2. Ouvrir la porte et changer de température fait perdre du temps et de l'énergie ; regrouper les cuissons à la même température utilise mieux la chaleur et raccourcit l'occupation du four.
3. On le garde dans le four éteint, porte fermée, ou on le réchauffe juste avant le service jusqu'à **63 °C au moins à cœur**, mesurés au thermomètre ; on évite de le laisser à température ambiante plus d'une heure.
4. Gants anti-chaleur secs (un gant mouillé brûle) ; annoncer à voix haute « chaud, derrière toi » et dégager le passage ; poser le plat sur un support préparé à l'avance ; un seul adulte ou participant formé défourne, les autres restent à distance ; ne jamais se pencher au-dessus de la porte ouverte.

Corrigé – Exercice 13.12

1. Organisation : une table « réception et stockage » près du réfrigérateur ; une table « préparation » pour la découpe des fruits et du pain ; une table « boissons » près des prises (bouilloire, mixeur, cafetière), loin de l'évier ; une table « dégustation » propre ; l'évier réservé au lavage des mains au début, puis à la vaisselle ; une poubelle à pédale à côté de la table de préparation. Les participants circulent de la préparation vers la dégustation, sans repasser par l'évier avec des plats prêts.
2. Matériel : planches, couteaux d'office, saladiers, mixeur ou blender, bouilloire, cafetière, verres doseurs, glacière et plaques eutectiques, thermomètre, nappes lavables, savon liquide, essuie-mains à usage unique, détergent-désinfectant, lavettes, sacs-poubelle, trousse de secours. Vérifications : propreté des tables, fonctionnement et température du réfrigérateur, prises (puissance), accès à l'évier et à l'eau chaude, issues de secours dégagées.
3. Les œufs durs sont cuits la veille, refroidis rapidement à l'eau froide, gardés au réfrigérateur dans une boîte fermée ; le fromage blanc et le lait sont achetés le matin ou la veille ; tout est transporté dans une

glacière avec des plaques eutectiques, mise au réfrigérateur de la salle à l'arrivée ; on contrôle la température (4 °C au plus).

4. Exemple : 9 h 00 accueil, lavage des mains, présentation ; 9 h 15 photolangage « Mon petit-déjeuner » ; 9 h 30 préparation en binômes (fruits coupés, smoothie, pain, écalage des œufs) ; 10 h 00 dressage et dégustation ; 10 h 30 échanges sur le coût et les repères ; 10 h 45 vaisselle et rangement ; 10 h 55 questionnaire de satisfaction.

5. Tables nettoyées et désinfectées, sol balayé, vaisselle lavée et rangée, réfrigérateur vidé de nos produits, déchets triés et sortis, prises débranchées ; on signale tout problème au responsable de la résidence ; on laisse la salle dans l'état où on l'a trouvée, ou plus propre.

Partie 3 – L'hygiène des personnes et des locaux

Objectifs – Objectifs de la partie

- Décrire et justifier le lavage des mains et la tenue en atelier.
- Distinguer nettoyer et désinfecter, et ordonner un protocole.
- Calculer une dilution de produit et son coût.
- Construire un plan de nettoyage.
- Interpréter des analyses de surface avant et après nettoyage.
- Gérer l'hygiène des personnes dans une situation réelle (plaie, maladie, bijoux).

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Les **mains** sont le premier vecteur de contamination : lavage au savon pendant **30 secondes environ**, séchage à usage unique, à l'arrivée, après les pauses, les toilettes, le mouchoir, le contact avec des aliments crus, les déchets ou le téléphone.
- La **tenue** : vêtement propre ou tablier, cheveux attachés ou couverts, bijoux et montre retirés, ongles courts, plaie protégée par un pansement et un gant.
- Une personne qui a des troubles digestifs, de la fièvre ou une plaie infectée **ne manipule pas les aliments**.
- **Nettoyer** enlève les salissures visibles (détergent) ; **désinfecter** détruit une grande partie des micro-organismes (désinfectant) ; on nettoie avant de désinfecter.
- L'efficacité d'un nettoyage dépend de quatre facteurs (cercle de Sinner) : **température**, **action mécanique**, **chimie** (le produit et sa concentration), **temps** de contact.
- Dilution : **C1 × V1 = C2 × V2** ; on respecte toujours la dose et le temps de contact indiqués sur l'étiquette.

Exercice 13.13 – Le lavage des mains (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez une affiche pour le point d'eau d'une cuisine pédagogique fréquentée par des enfants et leurs parents.

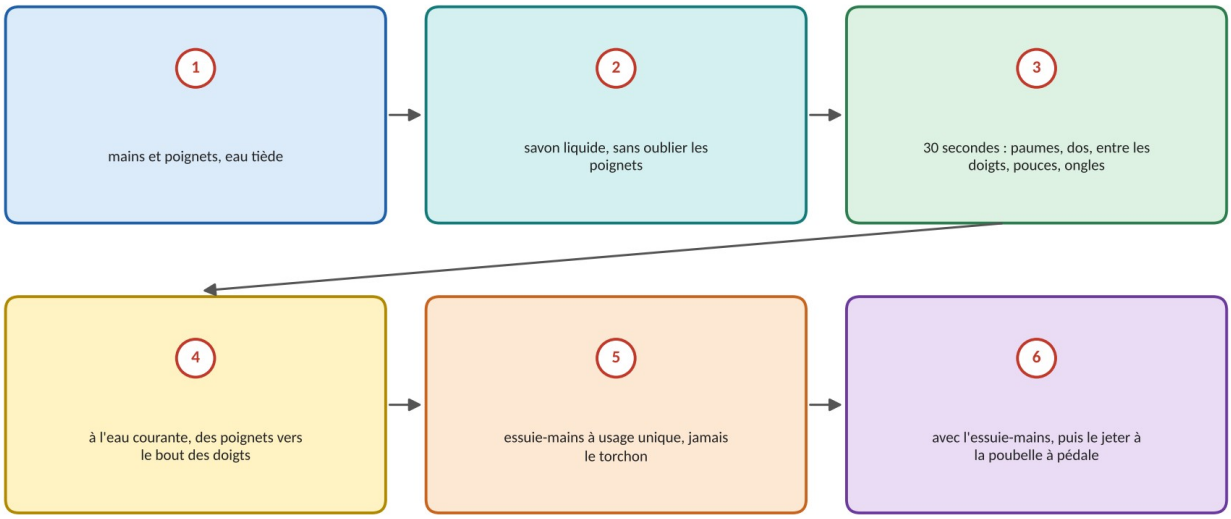


Figure 13.3 – Document 1 – Le lavage des mains en six temps (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)

2. Citez quatre moments où l'on se lave les mains pendant un atelier. (2 pts)

3. Expliquez pourquoi on ne s'essuie pas les mains avec le torchon de cuisine. (2 pts)

4. Le gel hydroalcoolique remplace-t-il le lavage des mains en cuisine ? Justifiez. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 13.14 – Nettoyer et désinfecter (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Après un atelier « poisson en papillote », vous expliquez aux bénévoles comment remettre en état le plan de travail.

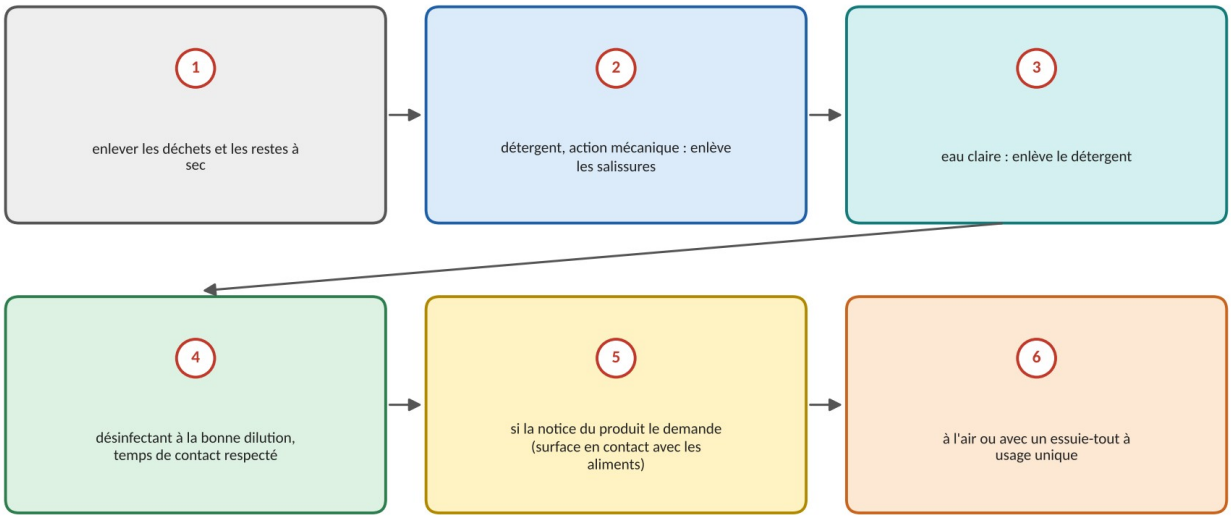


Figure 13.4 – Document 1 – Le protocole de nettoyage et de désinfection d'une surface (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Expliquez la différence entre nettoyer et désinfecter. Pourquoi faut-il nettoyer avant de désinfecter ? (3 pts)
3. Citez les quatre facteurs du cercle de Sinner et donnez un exemple pratique pour chacun. (4 pts)
4. Indiquez deux précautions d'utilisation des produits d'entretien en présence du public. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 13.15 – Préparer un désinfectant à la bonne dose (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

La cuisine pédagogique utilise deux produits : un désinfectant concentré et un détergent-désinfectant pour le sol.

Document 1 – Les étiquettes (produits fictifs)

- **Désinfectant A** : concentré à **10 %** ; à utiliser dilué à **0,5 %** sur les plans de travail ; temps de contact : 5 minutes ; rincer à l'eau potable les surfaces en contact avec les aliments.
- **Détergent-désinfectant B** : dose d'emploi **2 %**, soit 20 mL par litre d'eau ; bidon de 5 L à 18,00 €.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le volume de désinfectant A concentré et le volume d'eau nécessaires pour préparer 5 L de solution à 0,5 %. (3 pts)
2. Calculez le volume de produit B à verser dans un seau de 8 L d'eau. (2 pts)
3. Calculez le prix d'un litre de produit B, puis le coût d'un seau. (3 pts)
4. Un bénévole dit : « J'en mets le double, comme ça c'est plus efficace. » Répondez-lui. (2 pts)
5. Expliquez pourquoi on ne mélange jamais deux produits (par exemple de l'eau de Javel et un détartrant acide). (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 13.16 – Le plan de nettoyage de la cuisine pédagogique (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – organisation · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

La cuisine pédagogique d'une maison de quartier (structure fictive) accueille trois ateliers par semaine. Elle n'a pas de plan de nettoyage : chacun « fait ce qu'il peut ». La responsable vous demande d'en rédiger un.

Document 1 – Les éléments à nettoyer

Plans de travail, planches et ustensiles, plaques de cuisson, four, évier et robinets, poignées de portes et de placards, réfrigérateur, poubelles, sol, hotte (filtres).

À vous de jouer – Questions

1. Présentez le plan de nettoyage sous forme de tableau : quoi, quand (fréquence), comment (produit, méthode), qui. (8 pts)
2. Indiquez comment on vérifie que le plan est appliqué (traçabilité). (2 pts)
3. Expliquez pourquoi le réfrigérateur est nettoyé régulièrement même s'il « n'a pas l'air sale ». (2 pts)
4. Proposez une façon d'associer les participants au nettoyage sans les mettre en danger. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 13.17 – Des analyses de surface avant et après nettoyage (14 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – analyse de données · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un laboratoire partenaire réalise des prélèvements de surface (lames gélosées de 25 cm²) sur le plan de travail d'une cuisine pédagogique, après un atelier « poulet », puis après le nettoyage et la désinfection.

Document 1 – Résultats (données fictives)

Prélèvement	Micro-organismes comptés sur 25 cm²
Après l'atelier, avant nettoyage	1 200 UFC
Après nettoyage et désinfection	15 UFC
Planche rouge, après rinçage à l'eau froide seulement	820 UFC

UFC : unité formant colonie. Critère fixé par le laboratoire pour une surface propre : **moins de 1 UFC par cm²**.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre d'UFC par cm² avant et après nettoyage, et comparez au critère. (3 pts)
2. Calculez le pourcentage de réduction et la réduction en logarithme décimal (log10 du rapport avant / après). (4 pts)
3. Calculez le nombre d'UFC par cm² de la planche simplement rincée. Concluez. (2 pts)
4. Indiquez deux limites de ces analyses. (2 pts)
5. Expliquez comment vous utiliseriez ces résultats pour convaincre des bénévoles de respecter le protocole. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 13.18 – L'hygiène des personnes, en situation (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous animez un atelier « pizzas maison » pour 10 adultes dans un centre social. Plusieurs situations se présentent au cours de l'atelier.

Document 1 – Les situations

1. Une participante porte plusieurs bagues et un bracelet.
2. Un participant a une petite coupure au doigt, pansée le matin.
3. Une participante dit qu'elle « a eu la gastro hier soir, mais ça va mieux ».
4. Un participant goûte la sauce tomate avec la cuillère qui sert à remuer, puis la remet dans la casserole.
5. Un participant sort fumer pendant la pause et reprend directement la découpe des légumes.
6. Une participante a les cheveux longs détachés.

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque situation, indiquez le danger et ce que vous faites ou dites. (12 pts)
2. Proposez une façon de présenter les règles d'hygiène au début de l'atelier pour qu'elles soient comprises et acceptées. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 3

Corrigé – Exercice 13.13

1. Légendes : 1 Mouiller ; 2 Savonner ; 3 Frotter ; 4 Rincer ; 5 Sécher ; 6 Fermer le robinet.
2. À l'arrivée et avant de toucher les aliments ; après être allé aux toilettes ; après s'être mouché ou avoir toussé dans ses mains ; après avoir manipulé des aliments crus (viande, œufs, légumes terreux) ; après avoir touché les poubelles, le téléphone, l'argent ou les emballages ; après une pause.
3. Le torchon sert à plusieurs personnes et reste humide : les micro-organismes s'y multiplient et passent d'une main à l'autre et vers la vaisselle. L'essuie-mains à usage unique est jeté après chaque usage.
4. Non. Le gel est efficace sur des mains **propres et sèches** ; en cuisine, les mains sont souvent grasses ou souillées par des aliments, et le gel n'enlève pas ces salissures. De plus, il est moins efficace sur certains micro-organismes (par exemple les norovirus de la gastro-entérite). En cuisine, on se lave les mains à l'eau et au savon ; le gel est un complément quand il n'y a pas de point d'eau (distribution, sortie).

Corrigé – Exercice 13.14

1. Légendes : 1 Débarrasser ; 2 Nettoyer ; 3 Rincer ; 4 Désinfecter ; 5 Rincer de nouveau ; 6 Sécher.
2. Nettoyer, c'est enlever les salissures visibles (graisses, restes) avec un détergent et une action mécanique. Désinfecter, c'est détruire ou inactiver une grande partie des micro-organismes avec un désinfectant. On nettoie d'abord car les salissures protègent les micro-organismes et consomment le désinfectant, qui perd son efficacité sur une surface sale.
3. **Température** : eau chaude pour dissoudre les graisses (dans la limite indiquée par le produit). **Action mécanique** : frotter avec une lavette ou une brosse. **Chimie** : bon produit, bonne dilution. **Temps** : respecter le temps de contact du désinfectant (par exemple 5 minutes) avant de rincer. Si l'un des facteurs diminue (eau froide, pas de frottement), il faut augmenter les autres.
4. Ranger les produits hors de portée, dans leur emballage d'origine étiqueté, loin des aliments ; ne pas les utiliser pendant que les participants préparent ; porter des gants ; aérer ; ne jamais transvaser un produit dans une bouteille d'eau ou de soda.

Corrigé – Exercice 13.15

1. C1 × V1 = C2 × V2, d'où V1 = C2 × V2 / C1 = 0,5 × 5 / 10 = **0,25 L**, soit **250 mL** de désinfectant concentré, complétés par **4,75 L** d'eau.
2. 20 mL par litre × 8 L = **160 mL** de produit B.
3. Prix d'un litre : 18,00 / 5 = **3,60 €** ; coût d'un seau : 0,160 × 3,60 = **0,58 €**.
4. Un surdosage n'améliore pas l'efficacité : le produit est conçu pour agir à la dose indiquée. Il laisse des résidus sur les surfaces (risque de les retrouver dans les aliments), irrite la peau et les voies respiratoires, abîme les surfaces, coûte plus cher et pollue davantage. On respecte la dose et le temps de contact.
5. Certains mélanges produisent des gaz toxiques : l'eau de Javel mélangée à un produit acide dégage du **chlore**, très irritant pour les poumons ; mélangée à un produit ammoniaqué, elle dégage des chloramines. On utilise un seul produit à la fois et on rince entre deux produits.

Corrigé – Exercice 13.16

1. Exemple de plan :

Quoi	Quand	Comment	Qui
Plans de travail	Avant et après chaque atelier, et entre une tâche sale et une tâche propre	Débarrasser, détergent-désinfectant B à 2 %, temps de contact, rinçage, séchage	Participants guidés, puis animateur

Quoi	Quand	Comment	Qui
Planches et ustensiles	Après chaque usage	Lave-vaisselle à haute température, ou lavage manuel, rinçage, séchage à l'air	Participants
Plaques de cuisson	Après chaque atelier, une fois refroidies	Détergent, éponge non abrasive, rinçage	Animateur
Four	Chaque semaine, et après un débordement	Produit adapté, gants, aération	Agent d'entretien
Évier et robinets	Après chaque atelier	Détergent-désinfectant, rinçage	Animateur
Poignées	Après chaque atelier	Lavette imprégnée de désinfectant	Animateur
Réfrigérateur	Chaque semaine (vider, laver, désinfecter, rincer, sécher) ; contrôle des dates à chaque atelier	Détergent-désinfectant adapté au contact alimentaire	Responsable de la cuisine
Poubelles	Vidées après chaque atelier ; lavées chaque semaine	Détergent-désinfectant, rinçage	Agent d'entretien
Sol	Après chaque atelier	Balayage humide, lavage au produit B	Agent d'entretien
Filtres de la hotte	Chaque mois	Lave-vaisselle ou trempage dégraissant	Agent d'entretien

2. Une **fiche d'enregistrement** affichée (date, tâche, signature) ; un contrôle visuel par la responsable ; éventuellement des analyses de surface une ou deux fois par an.

3. Les micro-organismes ne se voient pas ; certains, comme *Listeria*, se multiplient même au froid ; des écoulements de jus de viande ou de légumes abîmés peuvent contaminer d'autres aliments ; les odeurs et les moisissures apparaissent dans les joints.

4. Confier aux participants les tâches simples et sans produit dangereux (débarrasser, essuyer la table avec une lavette préparée, laver la vaisselle à l'eau savonneuse) ; garder pour l'animateur la préparation des dilutions, le four et les produits irritants ; transformer le rangement en moment d'échange.

Corrigé – Exercice 13.17

1. Avant : 1 200 / 25 = **48 UFC/cm²** : non conforme. Après : 15 / 25 = **0,6 UFC/cm²** : conforme (moins de 1).

2. Réduction : (1 200 − 15) / 1 200 × 100 = **98,75 %**. Réduction logarithmique : log10 (1 200 / 15) = log10 (80) = **1,90**, soit presque 2 log (une division par près de 100).

3. 820 / 25 = **32,8 UFC/cm²**, très au-dessus du critère : un simple rinçage à l'eau froide ne suffit pas. La planche doit être lavée avec un détergent, frottée, rincée puis désinfectée, ou passée au lave-vaisselle.

4. Un seul prélèvement par situation ; la lame ne compte que certains micro-organismes cultivables et ne dit pas s'il y a des bactéries pathogènes ; les résultats dépendent de l'endroit prélevé et de la pression exercée ; le critère est celui du laboratoire.

5. Montrer les photos des lames (colonies visibles) avant et après ; comparer la planche rincée et la planche nettoyée ; expliquer que 1 200 colonies sur une surface grande comme une carte de visite deviennent 15 après le protocole ; demander aux bénévoles de proposer eux-mêmes les règles ; refaire une analyse quelques mois plus tard et partager les résultats.

Corrigé – Exercice 13.18

1. Situations :

- **Bijoux** : ils retiennent des salissures et des micro-organismes, empêchent un bon lavage et peuvent tomber dans les préparations. On lui propose de les retirer et de les ranger dans un petit sac.
- **Coupure** : une plaie peut contenir des staphylocoques dorés, qui produisent une toxine. On vérifie le pansement, on ajoute un **gant** à usage unique (changé régulièrement) ; si la plaie est infectée, la personne

ne manipule pas les aliments.

- **Gastro-entérite la veille** : risque de transmission de virus (norovirus) par les mains aux aliments, même après la fin des symptômes. Elle ne manipule pas les aliments pendant l'atelier ; on lui propose un rôle sans contact (lecture de la recette, chronométrage, dégustation à la fin) et l'on reste discret.
- **Cuillère de goût remise dans la sauce** : la salive contamine la sauce (staphylocoques, virus). On rappelle la règle : une cuillère propre pour chaque dégustation, posée ensuite dans un bac à vaisselle.
- **Cigarette** : les mains ont touché la bouche et la cigarette. Il se lave les mains avant de reprendre la découpe.
- **Cheveux** : ils peuvent tomber dans les aliments et contiennent des micro-organismes. On propose un élastique ou une charlotte.

2. Présenter les règles au début de façon interactive : jeu « où sont les microbes ? » avec une photo de mains vues à la lampe ultraviolette après un gel traceur, ou affiche de pictogrammes à compléter ; expliquer le **pourquoi** de chaque règle ; laisser les participants formuler la règle ; montrer l'exemple (l'animateur respecte les mêmes règles) ; afficher un rappel près du point d'eau.

Partie 4 – La chaîne du froid et du chaud

Objectifs – Objectifs de la partie

- Connaître les températures repères de la conservation, de la cuisson et du maintien au chaud.
- Exploiter une série de relevés de température d'un réfrigérateur.
- Lire une courbe de refroidissement et la comparer au repère réglementaire.
- Distinguer date limite de consommation et date de durabilité minimale, et décider de l'usage d'un produit.
- Calculer la durée pendant laquelle une glacière garde les aliments au froid.
- Organiser un atelier en extérieur en maîtrisant la chaîne du froid.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- **Réfrigération** : de 0 à 4 °C pour les denrées très périssables ; le froid **ralentit** la multiplication des bactéries, il ne les tue pas.
- **Congélation** : − 18 °C ou moins ; la multiplication est arrêtée ; un aliment décongelé se conserve au réfrigérateur et se consomme rapidement, sans recongélation.
- **Zone de danger** : de 10 à 63 °C environ ; c'est là que les bactéries se multiplient le plus vite.
- **Maintien au chaud** : 63 °C au moins jusqu'au service. **Refroidissement rapide** : de 63 °C à moins de 10 °C en moins de 2 heures (arrêté du 21 décembre 2009, restauration collective).
- **DLC** (« à consommer jusqu'au ») : denrées très périssables, à ne pas dépasser. **DDM** (« à consommer de préférence avant ») : après la date, la qualité peut baisser, sans danger immédiat si l'emballage est intact (règlement INCO n° 1169/2011).
- Le transport des denrées froides se fait en **glacière avec des plaques eutectiques**, sur la durée la plus courte possible.

Exercice 13.19 – Les températures à connaître (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une épicerie sociale (structure fictive) affiche un « thermomètre des bons réflexes » près de son réfrigérateur et de sa cuisine. Vous préparez cette affiche.

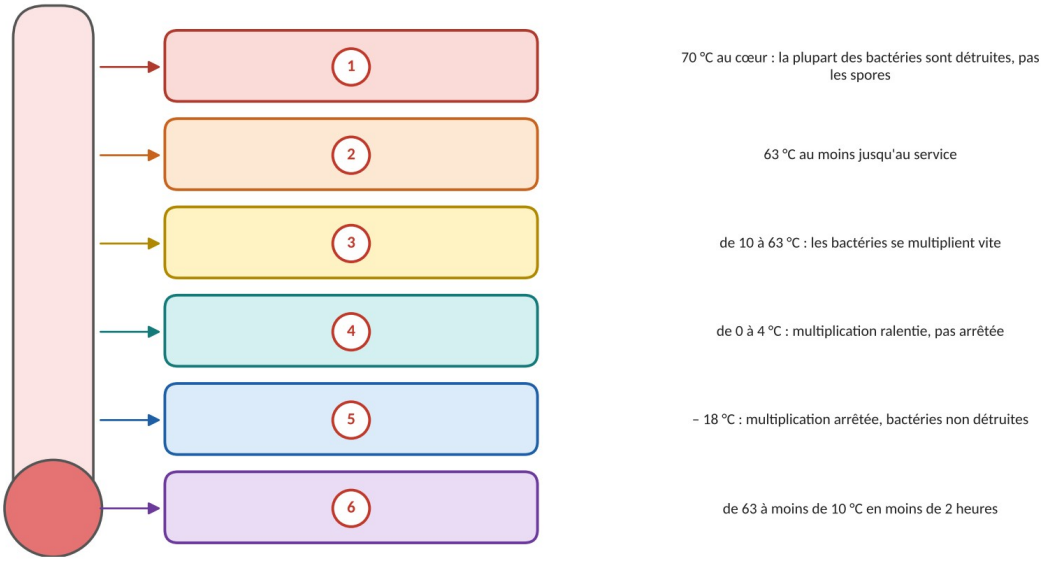


Figure 13.5 – Document 1 – Les températures à connaître en atelier (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)

2. Expliquez pourquoi le froid ne remplace pas l'hygiène. (2 pts)

3. Expliquez pourquoi on ne recongèle pas un aliment décongelé. (2 pts)

4. Indiquez où se trouve la zone la plus froide d'un réfrigérateur ménager et quels aliments on y place. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 13.20 – Une semaine de relevés (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

La cuisine pédagogique d'une maison de quartier relève la température de son réfrigérateur deux fois par jour, à 9 h et à 17 h, avec un thermomètre placé sur l'étagère du milieu.

Document 1 – Les relevés d'une semaine (°C, données fictives)

Jour	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
9 h	3,2	3,1	3,6	4,1	6,0	3,3	3,2
17 h	3,8	2,9	3,4	3,0	3,5	3,7	4,5

Atelier le mardi après-midi et le jeudi soir ; livraison des courses le vendredi matin ; un participant a laissé la porte entrouverte le dimanche après-midi.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la moyenne, la valeur la plus basse et la plus haute de la semaine. (3 pts)
2. Calculez le nombre et la part des relevés au-dessus de 4 °C. (2 pts)
3. Proposez une explication pour chaque relevé non conforme, à partir des informations du document. (3 pts)
4. Indiquez ce que l'on fait quand un relevé dépasse 4 °C. (2 pts)
5. Expliquez pourquoi on note les relevés au lieu de seulement regarder le thermomètre. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 13.21 – Une courbe de refroidissement (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse de données · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un atelier « cuisiner pour la semaine » prépare un grand chili sin carne, que les participants emporteront en boîtes. On mesure la température de la marmite laissée sur la plaque éteinte, couvercle fermé.

Document 1 – Températures relevées à cœur (données fictives)

Temps (min)	0	30	60	90	120	150	180
Marmite sur la plaque	68 °C	52 °C	38 °C	26 °C	17 °C	11 °C	7 °C
Boîtes plates de 5 cm dans un bac d'eau glacée	68 °C	34 °C	15 °C	8 °C	–	–	–

À vous de jouer – Questions

1. Pour la marmite, estimez par interpolation linéaire le moment où la température passe sous 63 °C, puis sous 10 °C. Calculez la durée de refroidissement et comparez au repère de 2 heures. (5 pts)
2. Pour les boîtes plates, estimez de la même façon la durée pour passer de 63 °C à moins de 10 °C. Concluez. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi les boîtes plates refroidissent plus vite. (2 pts)
4. Expliquez le danger d'un refroidissement lent pour un plat de légumineuses en sauce. (2 pts)
5. Rédigez la consigne à donner aux participants pour leurs boîtes à la maison. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 13.22 – DLC, DDM : que fait-on de ces produits ? (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse de situation · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le **9 avril 2028**, vous préparez un atelier « crêpes et garnitures » pour des familles. Vous faites l'inventaire du réfrigérateur et du placard de la cuisine.

Document 1 – Les produits

Produit	Date indiquée	Autre information
Yaourts nature	À consommer jusqu'au 08/04/2028	Pots fermés
Crème fraîche	À consommer jusqu'au 12/04/2028	Pot fermé
Jambon cuit en barquette	À consommer jusqu'au 15/04/2028	Ouvert le 06/04/2028 ; « après ouverture, à consommer sous 3 jours »
Biscuits secs	À consommer de préférence avant fin 03/2028	Paquet fermé, intact
Œufs	À consommer de préférence avant le 05/04/2028	–
Farine	À consommer de préférence avant fin 12/2028	Paquet ouvert, bien fermé

À vous de jouer – Questions

1. Définissez DLC et DDM et citez le texte qui les encadre. (2 pts)
2. Pour chaque produit, indiquez s'il peut être utilisé dans l'atelier et justifiez. (6 pts)
3. Proposez deux règles de gestion du réfrigérateur et du placard pour éviter ces situations. (2 pts)
4. Proposez une activité pour apprendre aux familles la différence entre DLC et DDM. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 13.23 – Combien de temps tient la glacière ? (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous transportez les produits laitiers et le poulet cuit d'un atelier dans une glacière. Les produits sortent du réfrigérateur à 2 °C. Vous voulez qu'ils restent à 4 °C au plus.

Document 1 – Essais de la glacière (données fictives, température ambiante de 25 °C)

- Sans plaque eutectique : la température intérieure monte de **2,5 °C par heure**.
- Avec deux plaques eutectiques congelées : elle monte de **0,8 °C par heure**.
- Le trajet et l'installation durent **1 h 15**.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le temps pendant lequel les produits restent à 4 °C au plus, sans plaque puis avec deux plaques. (4 pts)
2. Calculez la température des produits à l'arrivée dans les deux cas. Concluez. (3 pts)
3. Indiquez trois gestes qui améliorent la conservation dans la glacière. (3 pts)
4. Indiquez ce que vous faites à l'arrivée sur le lieu de l'atelier. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 13.24 – Un atelier pique-nique au parc (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une ludothèque (structure fictive) organise le **samedi 17 juin 2028** un atelier « pique-nique maison » avec 8 familles : préparation dans la cuisine de la ludothèque de 9 h 30 à 11 h, départ à 11 h 15 vers un parc à 20 minutes à pied, repas à 12 h 30. La météo annonce 28 °C.

Document 1 – Le menu et le matériel

Menu : taboulé de boulgour aux légumes, wraps au poulet cuit et au fromage frais, bâtonnets de carottes et sauce au yaourt, salade de fruits, eau. Matériel : 3 glacières, 8 plaques eutectiques, un réfrigérateur ménager, un thermomètre.

Essai fictif d'une glacière chargée avec 3 plaques, au soleil à 28 °C : la température monte de **1,2 °C par heure** ; à l'ombre, de **0,8 °C par heure**.

À vous de jouer – Questions

1. Repérez les aliments les plus sensibles du menu et justifiez. (3 pts)
2. Calculez la température des wraps à 12 h 30 s'ils sortent du réfrigérateur à 3 °C à 11 h 15, glacière au soleil, puis à l'ombre. Concluez. (4 pts)
3. Organisez la préparation pour que les aliments sensibles passent le moins de temps possible hors du froid. (4 pts)
4. Indiquez les règles d'hygiène pendant le pique-nique (mains, service, restes). (3 pts)
5. Proposez un message simple aux familles sur la conservation d'un pique-nique en été. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 4

Corrigé – Exercice 13.19

1. Légendes : 1 Cuisson à cœur ; 2 Maintien au chaud ; 3 Zone de danger ; 4 Réfrigération ; 5 Congélation ; 6 Refroidissement rapide.
2. Le froid ralentit ou arrête la multiplication des bactéries, mais ne les détruit pas, et certaines (*Listeria*) se multiplient lentement au réfrigérateur. Un aliment contaminé par de mauvaises pratiques reste contaminé au froid ; dès qu'il se réchauffe, la multiplication reprend.
3. Pendant la décongélation, les bactéries reprennent leur multiplication ; la recongélation ne les détruit pas : à la seconde décongélation, leur nombre est plus élevé. La texture et le goût se dégradent aussi.
4. Dans la plupart des réfrigérateurs, la zone la plus froide (0 à 4 °C) est en bas, juste au-dessus du bac à légumes, ou en haut selon les modèles : la notice l'indique. On y place les denrées les plus périssables : viandes et poissons crus, plats cuisinés, produits entamés. La porte est la zone la moins froide (boissons, beurre, œufs selon les modèles).

Corrigé – Exercice 13.20

1. Somme des 14 relevés : 51,3 ; moyenne : 51,3 / 14 = **3,66 °C** ; minimum : **2,9 °C** ; maximum : **6,0 °C**.
2. Relevés au-dessus de 4 °C : 4,1 ; 6,0 ; 4,5 ; soit **3 relevés sur 14**, c'est-à-dire **21,4 %**.
3. Jeudi 9 h (4,1 °C) : réfrigérateur rempli la veille au soir, après l'atelier, avec des préparations encore tièdes ou une porte souvent ouverte. Vendredi 9 h (6,0 °C) : livraison des courses, porte ouverte longtemps et produits chargés à température ambiante. Dimanche 17 h (4,5 °C) : porte restée entrouverte.
4. On vérifie le relevé avec un second thermomètre ; on cherche la cause (porte, surcharge, joint, réglage) et on la corrige ; on refait une mesure une heure plus tard ; si la température reste élevée, on évalue les produits les plus sensibles (durée et niveau du dépassement) et l'on jette en cas de doute ; on note l'incident et l'action menée.
5. La traçabilité montre les tendances (une hausse régulière annonce une panne), permet de prouver que la chaîne du froid a été respectée et d'agir quand un écart se répète.

Corrigé – Exercice 13.21

1. Entre 0 et 30 min, la température baisse de 16 °C, soit 0,533 °C par minute ; 63 °C est atteint après (68 − 63) / 0,533 = **9,4 min**. Entre 150 et 180 min, la baisse est de 4 °C en 30 min, soit 0,133 °C par minute ; 10 °C est atteint à 150 + (11 − 10) / 0,133 = **157,5 min**. Durée de 63 à 10 °C : 157,5 − 9,4 = **148,1 min**, soit environ **2 h 28** : supérieure à 2 heures, le refroidissement n'est **pas conforme** au repère.
2. Boîtes : 63 °C est atteint après (68 − 63) / (34 / 30) = 5 / 1,133 = **4,4 min** ; entre 60 et 90 min, la baisse est de 7 °C en 30 min (0,233 °C par min) : 10 °C est atteint à 60 + (15 − 10) / 0,233 = **81,4 min**. Durée : 81,4 − 4,4 = **77,0 min**, soit environ **1 h 17** : **conforme**.
3. Une couche fine refroidit plus vite : la chaleur a moins de distance à parcourir jusqu'à la surface ; la surface d'échange avec l'eau glacée est grande, et l'eau évacue la chaleur bien mieux que l'air.
4. Les légumineuses et les sauces sont riches en eau et en nutriments ; un refroidissement lent les laisse longtemps entre 10 et 63 °C. Les spores de bactéries comme *Clostridium perfringens* ou *Bacillus cereus*, qui résistent à la cuisson, germent et se multiplient très vite dans cette zone ; le plat peut provoquer une toxi-infection, même s'il est réchauffé ensuite.
5. Exemple : « Mettez vos boîtes au réfrigérateur dès votre retour, au plus tard 2 heures après la fin de l'atelier. Consommez le chili dans les 3 jours, ou congelez-le tout de suite. Réchauffez une seule fois, jusqu'à ce qu'il soit bien chaud au centre (il doit bouillir). »

Corrigé – Exercice 13.22

1. DLC (« à consommer jusqu'au ») : date au-delà de laquelle une denrée très périssable peut présenter un danger. DDM (« à consommer de préférence avant ») : date au-delà de laquelle la qualité (goût, texture) peut baisser, sans danger immédiat si l'emballage est intact et la conservation respectée. Texte : règlement (UE) n° 1169/2011, dit INCO.

2. **Yaourts** : DLC dépassée (8 avril) : on ne les utilise pas dans un atelier et on les retire. **Crème fraîche** : DLC au 12 avril, pot fermé : utilisable. **Jambon** : la DLC imprimée ne vaut plus après ouverture ; ouvert le 6 avril, à consommer sous 3 jours : dernier jour le 9 avril ; par prudence, pour un atelier avec des enfants, on préfère un jambon neuf. **Biscuits** : DDM dépassée, paquet intact : sans danger ; on vérifie l'aspect et le goût (ils peuvent être ramollis) ; utilisables, et c'est un bon support pour parler du gaspillage. **Œufs** : la date de durabilité minimale des œufs (28 jours après la ponte) est dépassée ; pour un atelier avec des enfants et dans une pâte à crêpes, on choisit des œufs frais par prudence. **Farine** : DDM fin décembre 2028 : utilisable ; on vérifie l'absence de petits insectes dans un paquet ouvert.

3. Ranger selon la règle « premier entré, premier sorti » (les dates les plus courtes devant) ; noter la date d'ouverture sur chaque produit entamé ; faire l'inventaire des dates la veille de chaque atelier et lors des courses.

4. Jeu de tri : on donne aux familles des emballages vides avec des dates ; elles les classent en « DLC » ou « DDM » et décident « je mange », « je vérifie », « je jette » ; on termine par une recette qui utilise des produits à DDM proche (pain perdu, crumble de biscuits).

Corrigé – Exercice 13.23

1. Marge de température : 4 − 2 = 2 °C. Sans plaque : 2 / 2,5 = 0,8 h, soit **48 minutes**. Avec deux plaques : 2 / 0,8 = **2,5 heures**.

2. À l'arrivée (1 h 15, soit 1,25 h) : sans plaque, 2 + 2,5 × 1,25 = **5,1 °C** (au-dessus de 4 °C) ; avec deux plaques, 2 + 0,8 × 1,25 = **3,0 °C** (conforme). Les plaques eutectiques sont indispensables.

3. Pré-refroidir la glacière (une plaque la nuit précédente) ; la remplir au maximum (moins d'air) et placer les plaques au-dessus et sur les côtés des produits les plus sensibles ; l'ouvrir le moins possible ; la garder à l'ombre et dans l'habitacle plutôt que dans un coffre chaud.

4. Mesurer la température des produits les plus sensibles ; les ranger aussitôt au réfrigérateur s'il y en a un, ou garder la glacière fermée à l'ombre jusqu'à l'utilisation ; noter l'heure et la température.

Corrigé – Exercice 13.24

1. Aliments sensibles : les **wraps au poulet et au fromage frais** (viande cuite et produit laitier, manipulés), la **sauce au yaourt**, le **taboulé** (féculent cuit, assaisonné, manipulé) et la **salade de fruits** coupés. Ils sont humides, riches en nutriments, et beaucoup sont manipulés à la main : les bactéries s'y multiplient vite à 28 °C.

2. Durée : de 11 h 15 à 12 h 30, soit **1,25 h**. Au soleil : 3 + 1,2 × 1,25 = **4,5 °C** ; à l'ombre : 3 + 0,8 × 1,25 = **4,0 °C**. À l'ombre, les wraps arrivent à la limite de 4 °C ; au soleil, ils la dépassent. On garde la glacière à l'ombre, on ajoute les autres plaques et l'on mange dès l'arrivée ; les restes ne sont pas rapportés pour être consommés plus tard.

3. Cuire le boulgour en premier (9 h 30), l'étaler pour qu'il refroidisse vite et le mettre au réfrigérateur ; préparer la sauce au yaourt et la mettre aussitôt au froid ; couper les fruits et les carottes, puis les réfrigérer ; garnir les wraps en dernier (10 h 30 à 10 h 50), avec un poulet sorti du réfrigérateur au dernier moment, et les remettre au froid ; tout charger en glacière à 11 h 10, plaques au-dessus des wraps.

4. Lavage des mains avant de partir ; gel hydroalcoolique et lingettes au parc avant le repas ; nappe propre ; ustensiles de service ; aliments sortis de la glacière juste avant de manger ; restes non consommés jetés, sauf les fruits entiers et les produits non entamés ; déchets triés et rapportés.

5. Exemple : « En été, un pique-nique se prépare frais, voyage au frais et se mange vite : glacière avec pains de glace, à l'ombre, et pas plus de 2 heures entre la sortie du réfrigérateur et le repas. Ce qui a chauffé au

> soleil se jette. »

Partie 5 – Les dangers microbiologiques et les toxi-infections alimentaires collectives

Objectifs – Objectifs de la partie

- Citer les conditions de multiplication des bactéries et les relier aux règles d'hygiène.
- Calculer une multiplication bactérienne et en tirer une règle pratique.
- Associer les principales bactéries des toxi-infections à leurs aliments et à leurs mesures de prévention.
- Connaître la conduite à tenir devant une TIAC.
- Exploiter une enquête de TIAC : taux d'attaque, risque relatif, aliment suspect.
- Analyser les causes d'un incident avec la méthode des 5 M.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Une **TIAC** est l'apparition d'au moins deux cas groupés d'une symptomatologie similaire, en général digestive, dont on peut rapporter la cause à une même origine alimentaire. C'est une maladie à **déclaration obligatoire** auprès de l'ARS.
- Les bactéries ont besoin de **chaleur** (zone de 10 à 63 °C), de **temps**, d'**eau**, de **nutriments** et d'un **pH** favorable. Dans de bonnes conditions, certaines se divisent toutes les 20 minutes : $N = N0 \times 2^n$, n étant le nombre de divisions.
- Certaines bactéries forment des **spores** qui résistent à la cuisson (*Bacillus cereus*, *Clostridium perfringens*) ; d'autres produisent des **toxines** qui résistent à la chaleur (*Staphylococcus aureus*).
- Le **taux d'attaque** est la part des personnes exposées qui sont malades ; on compare les taux d'attaque des personnes qui ont mangé et qui n'ont pas mangé chaque plat (risque relatif).
- Devant un incident, la méthode des **5 M** (matières, matériel, méthodes, milieu, main-d'œuvre) aide à chercher toutes les causes, sans chercher un coupable.

Exercice 13.25 – Ce dont les bactéries ont besoin (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un atelier avec des adolescents, vous voulez expliquer pourquoi on respecte les règles d'hygiène, à partir de ce qui permet aux bactéries de se multiplier.

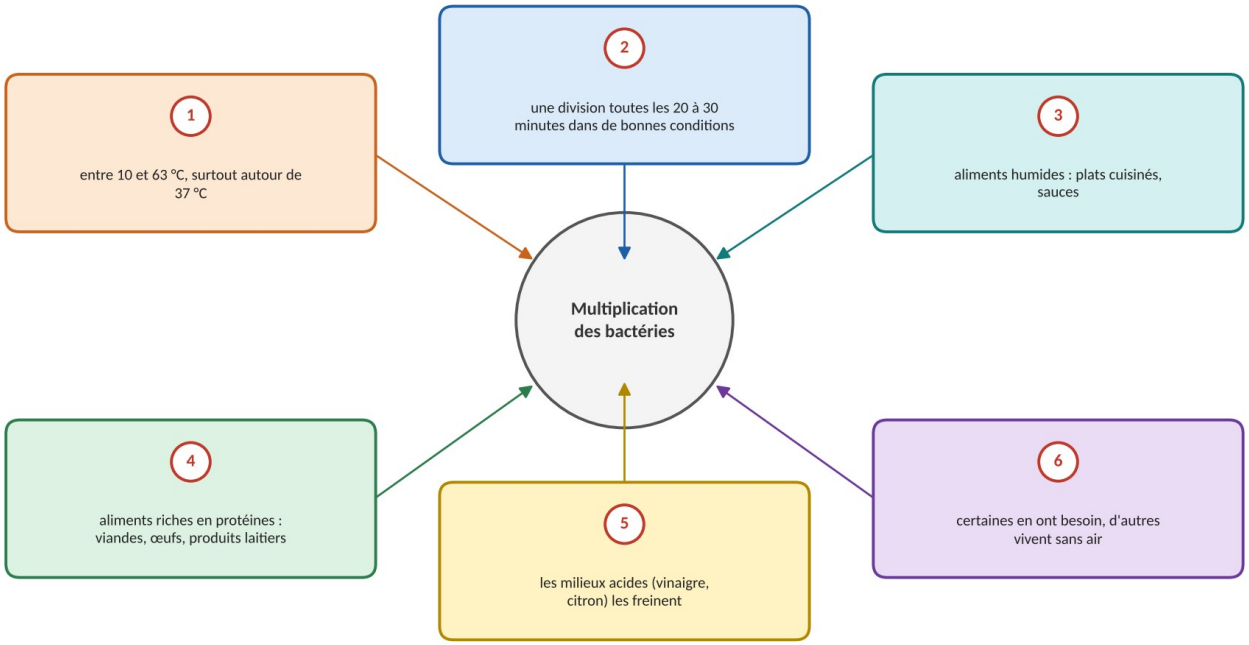


Figure 13.6 – Document 1 – Ce dont les bactéries ont besoin pour se multiplier (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Pour quatre de ces conditions, citez une règle de l'atelier qui permet de priver les bactéries de cette condition. (4 pts)
3. Expliquez pourquoi la mayonnaise maison est un aliment à risque, alors qu'un cornichon au vinaigre l'est peu. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 13.26 – La multiplication des bactéries (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – calcul guidé · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un plat de riz au poulet contient **100 bactéries par gramme** à la fin de la cuisson et du refroidissement partiel. Il reste sur la table de la salle à 25 °C.

Document 1 – Données (valeurs d'école)

- À 25 °C, les bactéries de ce plat se divisent en deux toutes les **20 minutes**.
- Au réfrigérateur, à 4 °C, elles se divisent toutes les **10 heures** environ.
- On utilise la relation $N = N0 \times 2^n$, où n est le nombre de divisions.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre de bactéries par gramme après 3 heures sur la table. (3 pts)

2. Calculez ce nombre après 5 heures. Exprimez-le en écriture scientifique. (3 pts)

3. Calculez le nombre de bactéries par gramme après 5 heures au réfrigérateur. (2 pts)

4. Tirez de ces calculs deux règles pratiques pour l'atelier. (2 pts)

5. Expliquez pourquoi un réchauffage ne rend pas toujours sûr un plat resté longtemps sur la table. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 13.27 – Les principales bactéries des TIAC (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – mise en relation · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez une fiche mémo pour les animateurs d'ateliers culinaires d'une association.

Document 1 – Six agents à connaître

Salmonella ; *Staphylococcus aureus* ; *Clostridium perfringens* ; *Bacillus cereus* ; *Listeria monocytogenes* ; norovirus.

À vous de jouer – Questions

1. Construisez un tableau qui donne, pour chaque agent : un aliment ou une source fréquente, une particularité (spores, toxine, multiplication au froid, transmission par les mains), une mesure de prévention en atelier. (12 pts)
2. Indiquez les publics pour qui *Listeria* est particulièrement dangereuse, et deux aliments qu'on ne leur propose pas en atelier. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 13.28 – Devant une TIAC (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – situation · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le lendemain d'un atelier « repas partagé » dans une maison de quartier, trois participants appellent : ils ont eu des vomissements et des diarrhées dans la nuit.

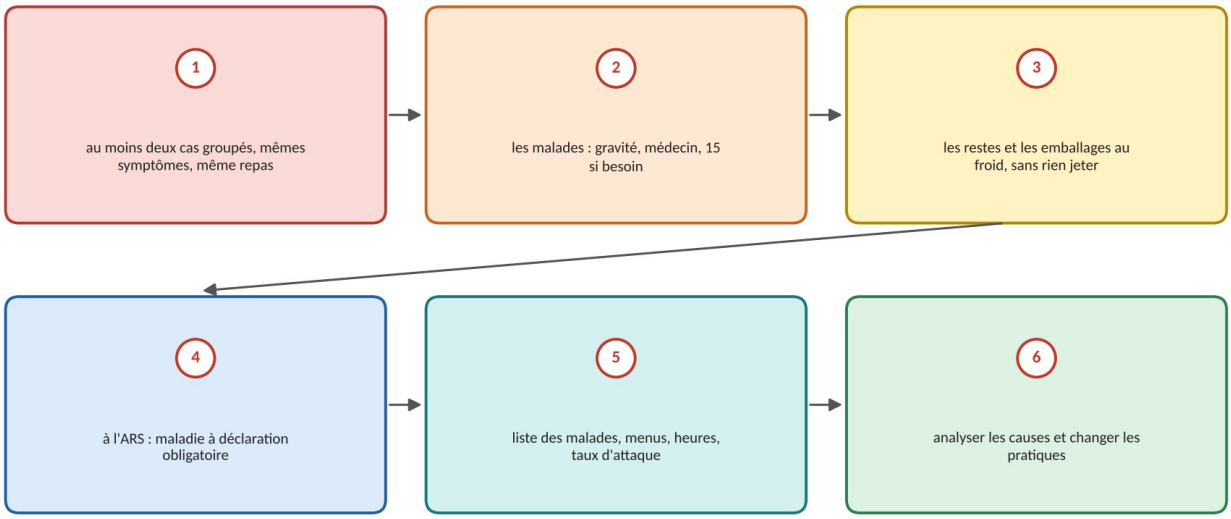


Figure 13.7 – Document 1 – La conduite à tenir devant une toxi-infection alimentaire collective (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Montrez que la situation correspond à une suspicion de TIAC. (2 pts)
3. Indiquez à qui l'on déclare et pourquoi c'est important. (2 pts)
4. Indiquez ce qu'il fallait conserver après l'atelier pour faciliter l'enquête. (2 pts)
5. Rédigez le message à envoyer aux autres participants. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 13.29 – L'enquête : quel plat est en cause ? (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – analyse de données · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'une fête de quartier (structure fictive), 60 personnes ont partagé un repas à 13 h. Des troubles digestifs sont apparus chez 26 d'entre elles, entre 23 h et 11 h le lendemain (médiane : 16 heures après le repas) : diarrhée, fièvre, douleurs abdominales. L'agence régionale de santé mène l'enquête ; vous aidez à exploiter le questionnaire.

Document 1 – Résultats du questionnaire (60 personnes, données fictives)

Plat	A mangé : malades / total	N'a pas mangé : malades / total
Taboulé	19 / 45	7 / 15
Poulet froid et mayonnaise maison	24 / 40	2 / 20
Riz au lait	14 / 30	12 / 30
Tarte aux pommes	22 / 50	4 / 10

La mayonnaise a été préparée à 9 h avec des œufs crus, puis laissée dans un saladier sur la table jusqu'au repas, par 26 °C.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux d'attaque global. (1 pt)
2. Pour chaque plat, calculez le taux d'attaque chez ceux qui en ont mangé et chez les autres, puis le risque relatif. (6 pts)
3. Calculez l'intervalle de confiance à 95 % du risque relatif du plat le plus suspect, avec l'erreur type √(1/a − 1/n1 + 1/c − 1/n2). (3 pts)
4. Identifiez le plat suspect et l'agent le plus probable, en vous appuyant sur les symptômes, l'incubation et la préparation. (3 pts)
5. Indiquez deux mesures qui auraient évité cette TIAC. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 13.30 – Les causes d'un incident, avec la méthode des 5 M (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Après la TIAC de l'exercice 13.29, le comité de la fête de quartier veut comprendre ce qui s'est passé pour organiser la fête de l'an prochain. Vous animez la réunion avec la méthode des 5 M.

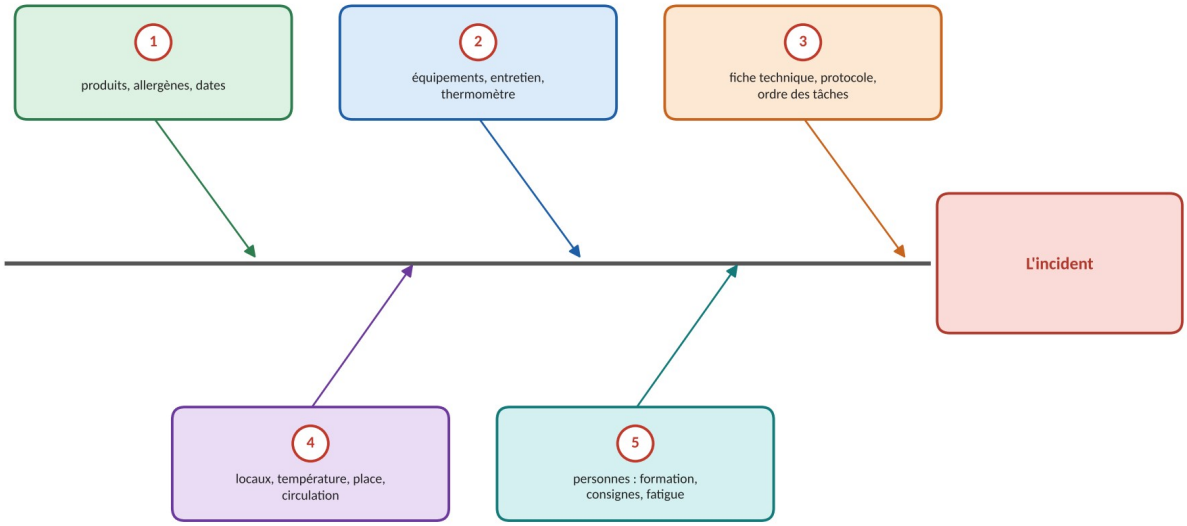


Figure 13.8 – Document 1 – Le diagramme des causes, ou méthode des 5 M (schéma à légender)

Document 2 – Ce que l'on sait

Les œufs venaient d'un voisin qui a des poules ; la mayonnaise a été montée à la main par deux bénévoles, dans un saladier non désinfecté ; il n'y avait pas de réfrigérateur dans la salle, et les glacières étaient pleines de boissons ; la fête a commencé avec une heure de retard ; aucun bénévole n'avait suivi de formation en hygiène ; il faisait 26 °C dans la salle.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 5 du document 1. (2,5 pts)
2. Classez les éléments du document 2 dans les 5 M. (5 pts)
3. Pour chaque M, proposez une mesure pour la fête de l'an prochain. (5 pts)
4. Expliquez pourquoi on cherche des causes et non un coupable. (2 pts)
5. Indiquez une recette de remplacement pour la mayonnaise maison. (1,5 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 5

Corrigé – Exercice 13.25

1. Légendes : 1 Une température favorable ; 2 Du temps ; 3 De l'eau disponible ; 4 Des nutriments ; 5 Un pH proche de la neutralité ; 6 De l'oxygène ou non.
2. Exemples : **température** : garder les aliments au réfrigérateur (0 à 4 °C) ou au chaud (63 °C au moins), refroidir vite ; **temps** : préparer au dernier moment, ne pas laisser les plats à température ambiante, servir rapidement ; **nutriments** : nettoyer les surfaces pour ne laisser aucun reste ; **eau** : sécher les surfaces et le matériel après le nettoyage. On peut aussi agir sur le pH (vinaigre, citron dans une marinade).
3. La mayonnaise maison est faite avec des **œufs crus**, qui peuvent contenir des salmonelles ; elle est riche en eau et en nutriments, et elle n'est pas cuite. Le cornichon au vinaigre est très **acide** (pH bas) et salé : la plupart des bactéries ne s'y multiplient pas.

Corrigé – Exercice 13.26

1. 3 heures = 180 min, soit 180 / 20 = **9 divisions** ; N = 100 × 2^9 = 100 × 512 = **51 200 bactéries par gramme**.
2. 5 heures = 300 min, soit 15 divisions ; N = 100 × 2^{15} = 100 × 32 768 = **3 276 800**, soit environ **3,3 × 10^6 bactéries par gramme**.
3. En 5 heures au réfrigérateur, il y a 5 / 10 = 0,5 division ; N = 100 × 2 puissance 0,5 = 100 × 1,41 = **141 bactéries par gramme** environ.
4. Ne jamais laisser un plat cuisiné à température ambiante : le mettre au réfrigérateur le plus vite possible (après un refroidissement rapide) ; préparer les plats froids au dernier moment et les garder au froid jusqu'au service.
5. Le réchauffage tue une grande partie des bactéries, mais pas les **toxines** déjà produites (toxine de *Staphylococcus aureus*, toxine émétique de *Bacillus cereus*), qui résistent à la chaleur, ni toujours les **spores**. Un plat resté longtemps entre 10 et 63 °C peut rester dangereux même bien réchauffé.

Corrigé – Exercice 13.27

1. Exemple de tableau :

Agent	Aliment ou source fréquente	Particularité	Prévention en atelier
Salmonella	Œufs crus ou peu cuits, volailles	Fièvre ; incubation souvent de 12 à 36 heures	Pas de préparation aux œufs crus pour les publics fragiles ; cuisson à cœur ; lavage des mains après les œufs
Staphylococcus aureus	Porteurs humains (nez, mains, plaies), aliments manipulés	Toxine résistante à la chaleur ; vomissements rapides (moins de 8 heures)	Lavage des mains, plaies protégées, gant, pas de cuillère de goût remise dans le plat
Clostridium perfringens	Plats en sauce préparés en grande quantité	Spores résistantes à la cuisson ; multiplication pendant un refroidissement lent	Refroidissement rapide (63 à 10 °C en moins de 2 h), maintien à 63 °C au moins
Bacillus cereus	Riz, pâtes, féculents cuits	Spores ; toxine émétique résistante au réchauffage	Ne pas laisser le riz cuit à température ambiante ; refroidir vite
Listeria monocytogenes	Fromages au lait cru, charcuteries, poissons fumés, produits réfrigérés de longue durée	Se multiplie au froid ; dangereuse pour la femme enceinte	Respect des DLC, nettoyage régulier du réfrigérateur, aliments à risque évités pour les publics fragiles

Agent	Aliment ou source fréquente	Particularité	Prévention en atelier
Norovirus	Mains de personnes malades, coquillages	Très contagieux ; peu sensible au gel hydroalcoolique	Exclusion des personnes malades de la manipulation des aliments, lavage des mains au savon

2. Les **femmes enceintes** (risque pour le fœtus), les **personnes âgées**, les personnes **immunodéprimées** et les nouveau-nés. On évite par exemple les fromages au lait cru, le saumon fumé, les rillettes et les pâtés, les graines germées crues.

Corrigé – Exercice 13.28

1. Légendes : 1 Repérer ; 2 Prendre en charge ; 3 Conserver ; 4 Déclarer ; 5 Enquêter ; 6 Corriger.

2. Il y a au moins **deux cas** (trois) avec les **mêmes symptômes digestifs**, apparus après le **même repas** : c'est la définition d'une suspicion de TIAC.

3. On déclare à l'**agence régionale de santé** (ARS) sans attendre. La déclaration permet une enquête rapide, de retrouver l'aliment en cause, d'éviter d'autres cas (si l'aliment vient d'un commerce ou d'un producteur) et d'améliorer la prévention.

4. Des restes de chaque plat (ou des « plats témoins »), conservés au réfrigérateur dans des boîtes fermées et étiquetées, la liste des participants avec leurs coordonnées, les menus et les fiches techniques, les étiquettes et les factures des produits (traçabilité).

5. Exemple : « Bonjour, quelques participants de l'atelier de samedi ont eu des troubles digestifs. Si vous avez eu de la diarrhée, des vomissements ou de la fièvre depuis samedi, merci de nous le dire au 06 00 00 00 00 (numéro fictif) et de consulter votre médecin si les symptômes durent ou si vous êtes fragile. Buvez beaucoup. L'agence régionale de santé pourra vous contacter pour une courte enquête. Merci de votre aide. »

Corrigé – Exercice 13.29

1. Taux d'attaque global : 26 / 60 = **43,3 %**.

2. Taux d'attaque et risques relatifs :

Plat	A mangé	N'a pas mangé	Risque relatif
Taboulé	19 / 45 = 42,2 %	7 / 15 = 46,7 %	0,422 / 0,467 = **0,90**
Poulet et mayonnaise	24 / 40 = 60,0 %	2 / 20 = 10,0 %	0,600 / 0,100 = **6,00**
Riz au lait	14 / 30 = 46,7 %	12 / 30 = 40,0 %	0,467 / 0,400 = **1,17**
Tarte aux pommes	22 / 50 = 44,0 %	4 / 10 = 40,0 %	0,440 / 0,400 = **1,10**

3. Erreur type : $\sqrt{(1/24 - 1/40 + 1/2 - 1/20)} = \sqrt{0{,}467} = \mathbf{0{,}683}$; IC à 95 % : $\exp(\ln 6{,}00 \pm 1{,}96 \times 0{,}683) = \exp(1{,}792 \pm 1{,}339)$, soit **[1,57 ; 22,89]**. L'intervalle ne contient pas 1 : l'association est significative.

4. Le **poulet froid à la mayonnaise maison** est le plat suspect : c'est le seul dont le risque relatif est nettement supérieur à 1, avec un intervalle qui exclut 1 ; 24 des 26 malades en ont mangé. L'agent le plus probable est **Salmonella** : œufs crus, symptômes avec fièvre et diarrhée, incubation médiane de 16 heures, compatible ; la mayonnaise, laissée 4 heures à 26 °C, a permis la multiplication. Seule l'analyse des restes et des selles des malades confirmerait l'agent.

5. Utiliser une mayonnaise industrielle (œufs pasteurisés) ou des œufs pasteurisés ; préparer la mayonnaise au dernier moment et la garder au réfrigérateur ou en glacière jusqu'au service ; ne pas proposer de préparation aux œufs crus à un public large qui peut comprendre des personnes fragiles.

Corrigé – Exercice 13.30

1. Légendes : 1 Matières ; 2 Matériel ; 3 Méthodes ; 4 Milieu ; 5 Main-d'œuvre.

2. **Matières** : œufs d'un particulier, sans contrôle ni date. **Matériel** : saladier non désinfecté ; pas de réfrigérateur ; glacières utilisées pour les boissons. **Méthodes** : mayonnaise préparée 4 heures avant le repas, laissée à température ambiante ; retard d'une heure non anticipé. **Milieu** : salle à 26 °C. **Main-d'œuvre** : bénévoles non formés à l'hygiène.

3. **Matières** : œufs du commerce, extra-frais, ou mayonnaise industrielle. **Matériel** : louer ou emprunter un réfrigérateur, réserver une glacière aux aliments et une autre aux boissons, prévoir un thermomètre. **Méthodes** : fiche technique avec préparation des sauces au dernier moment, plan de production qui tient compte d'un retard possible. **Milieu** : installer le buffet froid à l'ombre, dans la pièce la plus fraîche, et ne sortir les plats qu'au moment du service. **Main-d'œuvre** : courte formation des bénévoles à l'hygiène avant la fête, un référent hygiène désigné.

4. Un incident a presque toujours plusieurs causes ; chercher un coupable décourage les bénévoles et pousse à cacher les erreurs, ce qui empêche de corriger l'organisation. La méthode des 5 M permet d'améliorer le système pour l'année suivante.

5. Une sauce au yaourt et aux herbes (yaourt, citron, herbes, gardée au froid), ou une vinaigrette à la moutarde, qui ne contient pas d'œuf cru.

Partie 6 – La sécurité des participants et les allergènes

Objectifs – Objectifs de la partie

- Repérer les risques d'un atelier culinaire et les mesures de prévention.
- Prévenir les brûlures et les coupures selon le public.
- Construire le tableau des allergènes d'un menu.
- Connaître les premiers gestes en cas de brûlure, de coupure ou d'étouffement.
- Hiérarchiser des risques avec une matrice gravité × probabilité.
- Exploiter un registre des accidents et évaluer l'effet d'une formation.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Les principaux risques de l'atelier : **brûlures**, **coupures**, **chutes**, **électricité**, **incendie**, **réactions allergiques**, **fausses routes** chez certaines personnes.
- La prévention combine l'**aménagement** (passages dégagés, sol sec, prises éloignées de l'eau), le **matériel** (couteaux adaptés, gants anti-chaleur, couverture anti-feu) et les **consignes** (annoncer « chaud », manches de casserole vers l'intérieur).
- Les **14 allergènes** à déclaration obligatoire (règlement INCO n° 1169/2011, annexe II) : céréales contenant du gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, graines de sésame, anhydride sulfureux et sulfites, lupin, mollusques. Pour les denrées non préemballées, l'information est donnée **par écrit** (décret n° 2015-447 du 17 avril 2015).
- Brûlure : **refroidir** aussitôt à l'eau tempérée, au moins 10 minutes, et demander un avis médical si la brûlure est étendue, profonde ou sur le visage, les mains ou les articulations.
- Feu de casserole d'huile : **couper la chaleur et étouffer** (couvercle, couverture anti-feu), jamais d'eau.
- **Matrice des risques** : score = gravité × probabilité ; on traite d'abord les scores les plus élevés.

Exercice 13.31 – Les risques de l'atelier (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez la page « sécurité » du livret d'accueil des animateurs bénévoles d'une association.

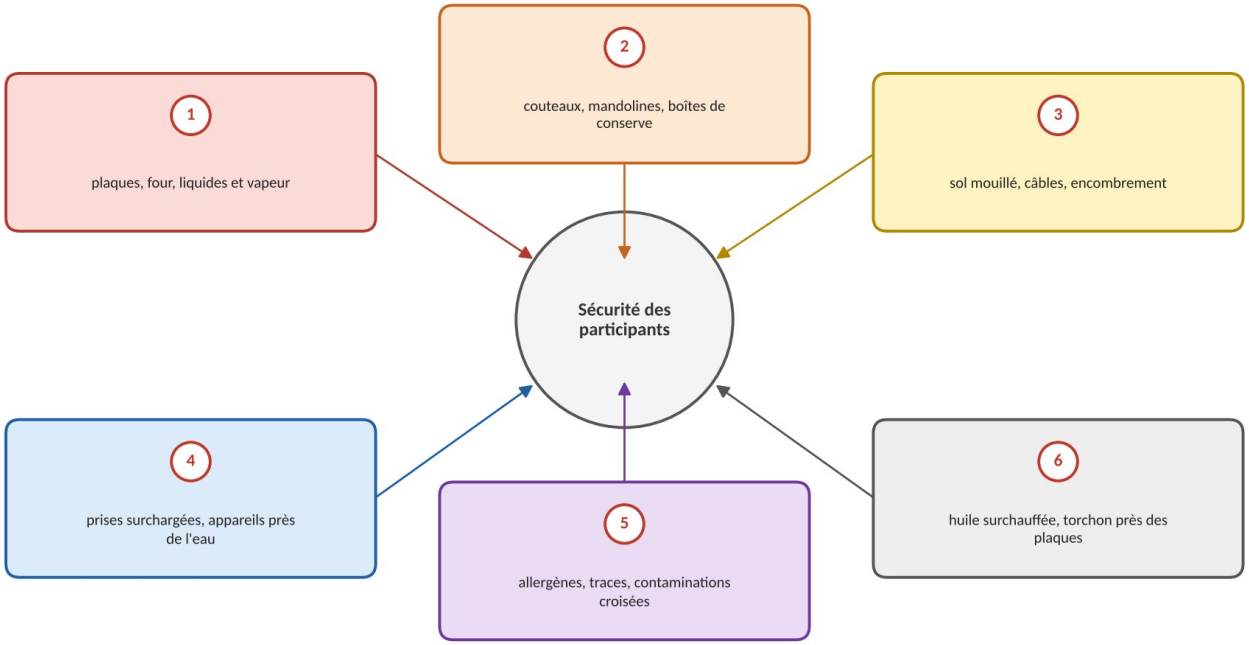


Figure 13.9 – Document 1 – Les principaux risques pour les participants d'un atelier culinaire (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)

2. Pour chaque risque, citez une mesure de prévention. (6 pts)

3. Citez un risque qui n'est pas sur le schéma et qui concerne certains publics. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 13.32 – Prévenir les brûlures et les coupures selon le public (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous animez la même recette, des crêpes et une salade de fruits, avec trois publics différents : des enfants de 6 à 8 ans, des adolescents d'un collège, des personnes âgées dont certaines ont une mauvaise vue.

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque public, indiquez quelles tâches vous confiez aux participants et lesquelles vous gardez pour l'adulte, avec le matériel adapté. (6 pts)
2. Indiquez trois consignes de sécurité valables pour tous les publics. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi un couteau bien aiguisé est plus sûr qu'un couteau émoussé, à condition de bien l'utiliser. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 13.33 – Le tableau des allergènes d'un menu (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un atelier « repas d'automne » sera servi à 15 participants dans un centre social. L'information sur les allergènes doit être affichée.

Document 1 – Les recettes et les étiquettes

- **Velouté de potimarron** : potimarron, oignon, bouillon de légumes en cube (ingrédients : sel, amidon de pomme de terre, légumes déshydratés dont **céleri**, huile de tournesol, extrait de levure), crème fraîche.
- **Pain aux graines** de la boulangerie : farine de blé, eau, levain, sel, graines de **sésame** et de lin.
- **Poulet à la moutarde** : poulet, moutarde à l'ancienne, vin blanc (contient des **sulfites**), échalote, huile de colza.
- **Gâteau aux noisettes** : farine de blé, œufs, beurre, sucre, poudre de noisette, levure.

À vous de jouer – Questions

1. Construisez le tableau des allergènes : en ligne les quatre plats, en colonne les allergènes présents. (6 pts)
2. Une participante est allergique au céleri, un enfant aux fruits à coque, un adulte est cœliaque. Indiquez ce que chacun peut manger tel quel. (3 pts)
3. Proposez une adaptation de chaque plat qui permettrait de servir le plus grand nombre de participants. (3 pts)
4. Rédigez l'affichette d'information sur les allergènes. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 13.34 – Les premiers gestes (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – situation · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pendant un atelier, trois incidents se produisent l'un après l'autre.

Document 1 – Les incidents

1. Une participante renverse de l'eau bouillante sur le dos de sa main : la peau est rouge, une cloque apparaît.
2. Un participant se coupe le doigt avec un couteau ; la plaie saigne beaucoup.
3. Pendant la dégustation, un homme porte les mains à sa gorge, ne peut plus parler ni tousser.
4. Une poêle d'huile prend feu sur la plaque.

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque incident, décrivez les gestes à faire, dans l'ordre. (8 pts)
2. Indiquez quand il faut appeler les secours et quel numéro composer. (2 pts)
3. Indiquez ce que vous notez après l'incident, et pourquoi. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 13.35 – Hiérarchiser les risques avec une matrice (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse de données · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

La directrice d'un centre social vous demande de classer les risques de la cuisine pédagogique, pour décider des achats et des formations de l'année.

Document 1 – Évaluation de l'équipe (gravité et probabilité notées de 1 à 4)

Risque	Gravité	Probabilité
Brûlure en sortant un plat du four	3	3
Coupure pendant la découpe	2	4
Chute sur un sol mouillé	3	2
Électrocution (bouilloire près de l'évier)	4	1
Réaction allergique grave	4	2
Feu de friture	4	1

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le score de chaque risque (gravité × probabilité) et classez les risques. (4 pts)

2. Proposez une mesure de prévention pour les trois risques les plus élevés. (4 pts)

3. Expliquez pourquoi on ne néglige pas les risques de score faible mais de gravité 4. (3 pts)

4. Indiquez une limite de cette méthode. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 13.36 – Le registre des accidents et l'effet d'une formation (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – analyse de données · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association (structure fictive) anime des ateliers culinaires dans plusieurs quartiers. En septembre 2027, après une année avec plusieurs accidents, elle a formé tous ses animateurs à la sécurité et changé le matériel de découpe. Le conseil d'administration demande si la formation a été utile.

Document 1 – Le registre (données fictives)

Période	Ateliers	Participations	Accidents	Détail
Sept. 2026 à août 2027	180	2 400	12	5 coupures, 4 brûlures, 2 chutes, 1 réaction allergique
Sept. 2027 à août 2028	195	2 600	5	2 coupures, 2 brûlures, 1 chute

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour chaque période, le nombre d'accidents pour 1 000 participations et pour 100 ateliers. (4 pts)
2. Calculez le risque relatif d'accident (seconde période par rapport à la première) et son intervalle de confiance à 95 %, avec l'erreur type √(1/a − 1/n1 + 1/c − 1/n2). (5 pts)
3. Interprétez avec prudence : la formation a-t-elle été utile ? (4 pts)
4. Proposez deux indicateurs complémentaires pour suivre la sécurité des ateliers. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 6

Corrigé – Exercice 13.31

1. Légendes : 1 Brûlures ; 2 Coupures ; 3 Chutes ; 4 Risque électrique ; 5 Réactions allergiques ; 6 Incendie.
2. Exemples : **brûlures** : gants anti-chaleur, manches de casserole tournés vers l'intérieur, annoncer « chaud » ; **coupures** : couteaux adaptés et aiguisés, planche stable posée sur un linge humide, ranger les couteaux ; **chutes** : essuyer tout liquide renversé aussitôt, passages dégagés, pas de câble au sol ; **électricité** : appareils loin de l'eau, mains sèches, pas de multiprise en cascade ; **allergies** : recueil des allergies à l'inscription, lecture des étiquettes, préparation sans allergène d'abord ; **incendie** : ne jamais laisser une poêle d'huile sans surveillance, couverture anti-feu à portée de main.
3. Les **fausses routes** (étouffement) chez les jeunes enfants et les personnes qui ont des troubles de la déglutition ; ou les intoxications par les produits d'entretien.

Corrigé – Exercice 13.32

1. **Enfants de 6 à 8 ans** : ils pèsent, mélangent la pâte, coupent les fruits tendres (banane, kiwi, fraise) avec un couteau à bout rond sur une planche stable, garnissent les crêpes ; l'adulte cuit les crêpes et coupe les fruits durs. **Adolescents** : ils réalisent toute la recette, y compris la cuisson à la poêle, avec des couteaux d'office, après une démonstration et sous surveillance. **Personnes âgées à la vue basse** : planches de couleur contrastée avec les aliments, bon éclairage, couteaux à manche épais, tâches assises, cuisson des crêpes à l'induction avec un accompagnant ; on laisse chacun faire ce qu'il souhaite et peut, sans infantiliser.
2. Lavage des mains et tenue ; manches de casserole et de poêle tournés vers l'intérieur, annoncer « chaud » ; ne jamais courir ni se déplacer avec un couteau pointe en avant ; essuyer aussitôt tout liquide renversé.
3. Un couteau émoussé demande plus de force ; il glisse sur la peau des fruits et des légumes et part vers la main qui tient l'aliment. Un couteau aiguisé coupe avec peu de pression, ce qui permet de garder le contrôle du geste, à condition de tenir l'aliment avec les doigts repliés (« la griffe ») et de couper sur une planche stable.

Corrigé – Exercice 13.33

1. Tableau des allergènes :

Plat	Allergènes présents
Velouté de potimarron	Céleri (bouillon), lait (crème fraîche)
Pain aux graines	Gluten (blé), sésame
Poulet à la moutarde	Moutarde, sulfites (vin blanc)
Gâteau aux noisettes	Gluten (blé), œufs, lait (beurre), fruits à coque (noisette)

2. La participante allergique au **céleri** : pain, poulet, gâteau ; pas le velouté. L'enfant allergique aux **fruits à coque** : velouté, pain, poulet ; pas le gâteau (et l'on vérifie les mentions de traces sur le pain aux graines). L'adulte **cœliaque** : velouté (si le bouillon ne contient pas de gluten, ce qui est le cas ici), poulet ; pas le pain ni le gâteau.
3. Velouté : bouillon maison de légumes sans céleri, ou eau et aromates ; crème remplacée par un peu de crème végétale si besoin d'éviter le lait. Pain : proposer aussi un pain sans gluten emballé. Poulet : moutarde conservée si personne n'y est allergique ; vin remplacé par du bouillon ou du jus de citron (sans sulfites). Gâteau : gâteau au yaourt à la farine de riz et à la fécule, sans noisettes, préparé en premier avec du matériel propre.
4. Exemple : « Menu d'automne. Velouté de potimarron : contient du céleri et du lait. Pain aux graines : contient du gluten et du sésame. Poulet à la moutarde : contient de la moutarde et des sulfites. Gâteau aux noisettes : contient du gluten, des œufs, du lait et des fruits à coque. Pour toute question, adressez-

vous à l'animatrice. »

Corrigé – Exercice 13.34

1. **Brûlure** : refroidir aussitôt sous l'eau tempérée du robinet, au moins 10 minutes ; retirer bagues et bracelets avant que la main gonfle ; ne pas percer la cloque ; ne rien appliquer (ni beurre, ni pommade grasse) ; couvrir d'un pansement stérile ; avis médical, car c'est une brûlure de la main avec cloque. **Coupure qui saigne beaucoup** : faire asseoir la personne ; appuyer fortement sur la plaie avec une compresse propre (ou demander à la personne d'appuyer), gants pour l'animateur ; si le saignement s'arrête, nettoyer, protéger avec un pansement et un gant ; s'il ne s'arrête pas ou si la plaie est profonde, maintenir la compression et appeler les secours. **Étouffement** (obstruction totale) : la personne ne peut ni parler ni tousser : donner jusqu'à 5 claques vigoureuses dans le dos, entre les omoplates, la personne penchée en avant ; si elles sont inefficaces, jusqu'à 5 compressions abdominales ; alterner jusqu'à la désobstruction ; appeler les secours ; si la personne perd connaissance, alerter et commencer la réanimation si l'on est formé. **Feu de poêle** : couper la plaque, couvrir la poêle avec un couvercle ou la couverture anti-feu, ne pas la déplacer, **jamais d'eau** ; faire sortir les participants si le feu s'étend et appeler le 18 ou le 112.
2. On appelle le **15** (SAMU) ou le **112** (numéro d'urgence européen) pour une urgence médicale : brûlure étendue ou profonde, saignement qui ne s'arrête pas, étouffement, malaise, réaction allergique avec gêne respiratoire ; le **18** (pompiers) pour un incendie.
3. On note dans le registre : date, heure, personne, circonstances, gestes faits, suite (médecin, secours). Ces informations servent au suivi de la personne, à l'assurance et à l'analyse des causes pour améliorer la prévention.

Corrigé – Exercice 13.35

1. Scores : brûlure au four 3 × 3 = **9** ; coupure 2 × 4 = **8** ; réaction allergique grave 4 × 2 = **8** ; chute 3 × 2 = **6** ; électrocution 4 × 1 = **4** ; feu de friture 4 × 1 = **4**. Classement : brûlure au four, puis coupure et réaction allergique (à égalité), chute, électrocution et feu de friture.
2. **Brûlure au four** : gants longs anti-chaleur, four à hauteur des yeux ou à porte latérale, une seule personne défourne, support préparé. **Coupure** : couteaux adaptés, planches antidérapantes, démonstration de la découpe. **Réaction allergique** : recueil systématique des allergies, tableau des allergènes, préparation sans allergène en premier, conduite à tenir connue et trousse d'urgence (PAI) accessible.
3. Un risque de gravité 4 peut entraîner un décès ou des séquelles graves : même rare, il impose des mesures simples et peu coûteuses (bouilloire éloignée de l'évier, pas de friture, couverture anti-feu). On ne se contente pas du classement par score.
4. Les notes de gravité et de probabilité sont subjectives : elles dépendent de l'expérience de l'équipe ; deux risques très différents peuvent avoir le même score (8 pour la coupure et pour l'allergie grave) ; la matrice ne tient pas compte du public (enfants, personnes âgées). On la complète avec le registre des accidents et on la révise chaque année.

Corrigé – Exercice 13.36

1. Première période : 12 / 2 400 × 1 000 = **5,0 accidents pour 1 000 participations** ; 12 / 180 × 100 = **6,7 pour 100 ateliers**. Seconde période : 5 / 2 600 × 1 000 = **1,9 pour 1 000 participations** ; 5 / 195 × 100 = **2,6 pour 100 ateliers**.
2. RR = (5 / 2 600) / (12 / 2 400) = 0,00192 / 0,00500 = **0,385** ; erreur type : √(1/5 − 1/2 600 + 1/12 − 1/2 400) = √0,283 = **0,532** ; IC à 95 % : exp(ln 0,385 ± 1,96 × 0,532) = exp(− 0,955 ± 1,043), soit **[0,14 ; 1,09]**.
3. Le nombre d'accidents a baissé de plus de moitié pour un nombre de participations comparable : c'est **encourageant**. Mais l'intervalle de confiance contient 1 : avec si peu d'accidents, la baisse peut être due au hasard. D'autres changements ont eu lieu en même temps (nouveau matériel de découpe, recettes

différentes, nouveaux animateurs), et la déclaration des accidents a pu changer. On conclut que les résultats vont dans le bon sens, sans pouvoir attribuer la baisse à la seule formation ; on poursuit le suivi.

4. Exemples : part des animateurs formés et à jour de leur formation ; nombre de « presque accidents » signalés (situations dangereuses sans blessure) ; résultats d'une grille d'observation de la sécurité pendant les ateliers ; part des ateliers où les allergies ont été recueillies à l'inscription.

Partie 7 – Les éco-gestes : énergie, eau, déchets, gaspillage

Objectifs – Objectifs de la partie

- Citer les éco-gestes d'un atelier culinaire et les justifier.
- Connaître la hiérarchie des modes de traitement des déchets et les principaux textes français.
- Mesurer et interpréter le gaspillage alimentaire par la pesée des restes.
- Calculer des consommations d'eau et d'énergie et les économies possibles.
- Concevoir un atelier « zéro gaspillage » en respectant l'hygiène.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- La **hiérarchie des déchets** (directive 2008/98/CE) : prévention, préparation en vue du réemploi, recyclage, autre valorisation (notamment énergétique), élimination.
- La **loi Garot** (n° 2016-138 du 11 février 2016) fixe l'ordre des actions contre le gaspillage alimentaire : prévention, don, transformation, alimentation animale, valorisation (compost, énergie).
- La **loi EGalim** (n° 2018-938 du 30 octobre 2018) impose à la restauration collective des mesures contre le gaspillage (diagnostic, dons) ; la **loi AGEC** (n° 2020-105 du 10 février 2020) organise la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire. Depuis le **1er janvier 2024**, le tri à la source des **biodéchets** est généralisé.
- La **pesée des restes** mesure le gaspillage : restes non servis (production) et restes d'assiettes (consommation).
- Les éco-gestes ne doivent jamais se faire **au détriment de l'hygiène** : on ne garde pas un plat refroidi lentement, on ne réutilise pas une eau sale.

Exercice 13.37 – Les éco-gestes de l'atelier (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un centre social veut obtenir un label « atelier durable » pour ses ateliers culinaires. On vous demande une affiche des bons gestes.

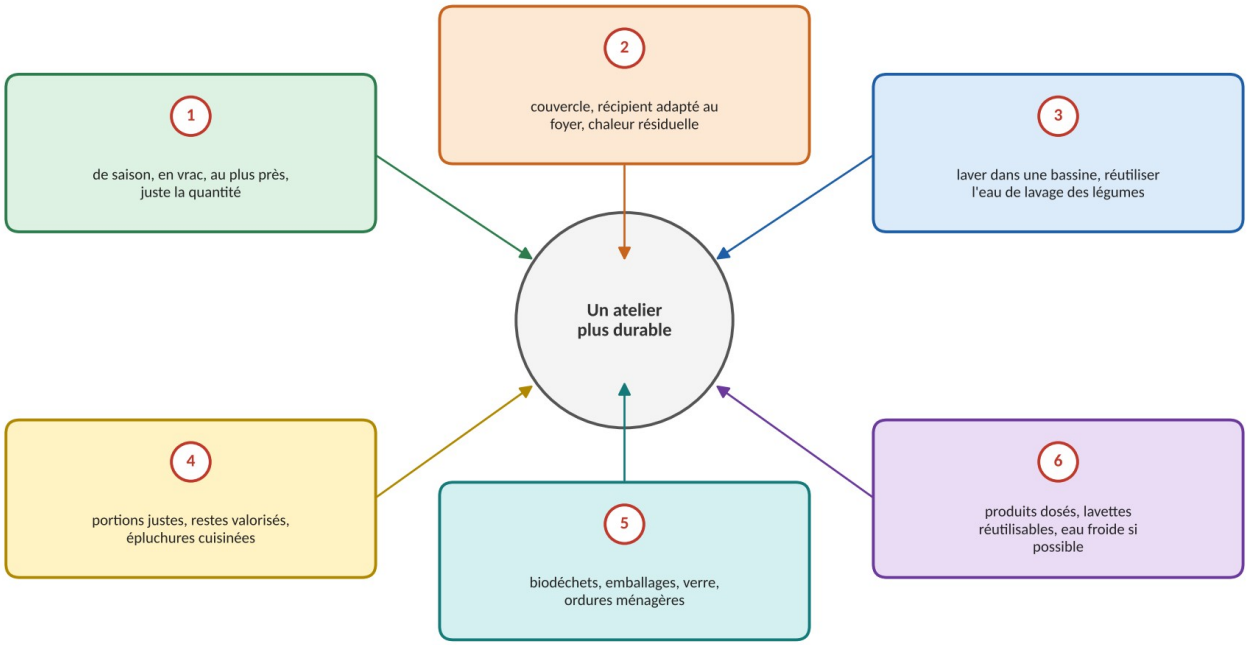


Figure 13.10 – Document 1 – Les éco-gestes de l'atelier culinaire (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)

2. Pour trois éco-gestes, montrez qu'ils sont aussi bons pour le budget des participants. (3 pts)

3. Citez deux éco-gestes qui pourraient entrer en conflit avec l'hygiène, et dites comment les concilier. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 13.38 – La hiérarchie des déchets et les lois françaises (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Après un atelier « repas de fête » pour 20 personnes, il reste : 1,2 kg de pain, 2 parts de gâteau non entamées, des épluchures, des emballages en carton et en plastique, des bocaux en verre vides, un plat de gratin entamé resté 3 heures sur la table.

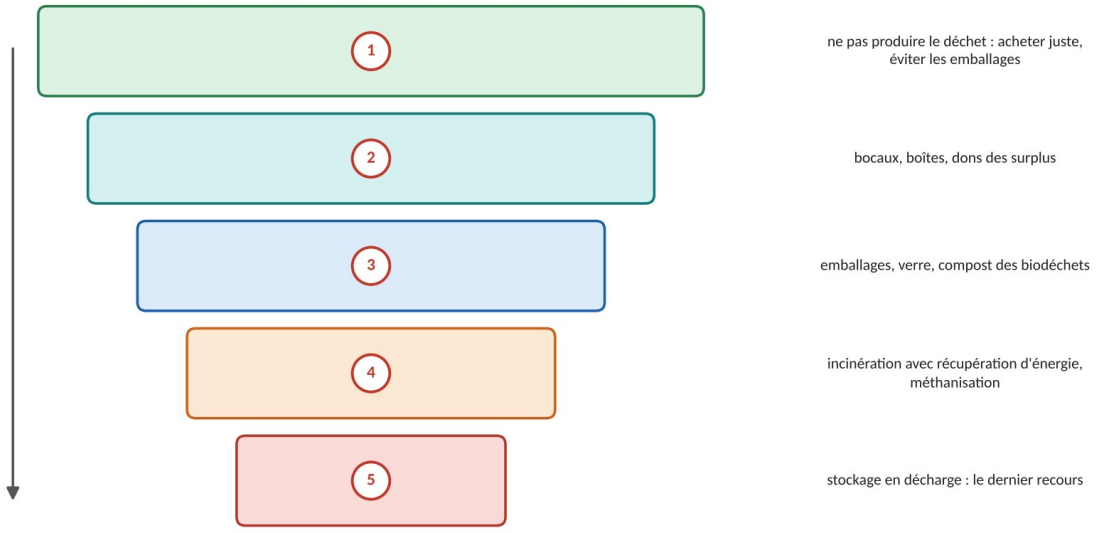


Figure 13.11 – Document 1 – La hiérarchie des modes de traitement des déchets (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 5 du document 1. (2,5 pts)
2. Pour chaque reste ou déchet de l'atelier, indiquez ce que vous en faites, en suivant la hiérarchie. (5 pts)
3. Expliquez pourquoi le gratin entamé ne peut pas être donné. (1,5 pt)
4. Citez deux lois françaises sur le gaspillage alimentaire ou les déchets, avec leur année. (2 pts)
5. Proposez une façon de prévenir les restes de pain lors du prochain atelier. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 13.39 – La pesée des restes d'un repas partagé (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse de données · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un foyer de jeunes travailleurs (structure fictive) organise chaque mois un repas partagé préparé en atelier. Vous réalisez une pesée des restes lors d'un repas de **80 convives**.

Document 1 – Résultats (données fictives)

- Quantité totale d'aliments préparés : **30,4 kg**.
- Restes non servis (plats revenus pleins ou entamés en cuisine) : **2,8 kg**.
- Restes dans les assiettes : **5,2 kg**, dont 2,1 kg de légumes, 1,6 kg de féculents, 0,9 kg de pain, 0,6 kg de viande et de sauce.
- Coût matière du repas : 2,40 € par convive.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le gaspillage total, le gaspillage par convive (en grammes) et la part des aliments préparés qui a été jetée. (4 pts)
2. Calculez la part de chaque catégorie dans les restes d'assiettes. (3 pts)
3. Estimez le coût du gaspillage pour ce repas. (2 pts)
4. Proposez trois actions pour réduire le gaspillage au prochain repas, en vous appuyant sur les résultats. (3 pts)
5. Indiquez comment présenter ces résultats aux résidents sans les culpabiliser. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 13.40 – Laver les légumes : sous le robinet ou dans une bassine ? (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans une cuisine pédagogique, les participants lavent souvent les légumes sous l'eau qui coule. Vous proposez de laver dans une bassine.

Document 1 – Mesures (données fictives)

- Débit du robinet : **8 L par minute** ; durée moyenne de lavage des légumes d'un atelier : **4 minutes**.
- Lavage en deux bassines (lavage puis rinçage) : **2 × 6 L**.
- Nombre d'ateliers par an : **100**. Prix de l'eau (eau potable et assainissement) : **4,30 € le mètre cube** (prix fictif proche des moyennes françaises récentes).

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la consommation d'eau par atelier avec chaque méthode et l'économie par atelier. (3 pts)
2. Calculez l'économie annuelle en litres, en mètres cubes et en euros. (3 pts)
3. Commentez : l'économie d'argent justifie-t-elle à elle seule le changement ? Quels autres arguments avancez-vous ? (3 pts)
4. Indiquez une condition d'hygiène pour que le lavage en bassine soit efficace, et ce que l'on peut faire de l'eau de rinçage. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 13.41 – Cuire les pâtes avec moins d'énergie (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse de données · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un atelier « énergie et cuisine », les participants comparent trois façons de cuire 500 g de pâtes sur une plaque électrique, avec un wattmètre.

Document 1 – Résultats (mesures fictives)

Méthode	Énergie consommée	Résultat
A. Casserole sans couvercle, ébullition forte pendant toute la cuisson	0,42 kWh	Pâtes cuites
B. Casserole avec couvercle jusqu'à l'ébullition, puis feu réduit	0,31 kWh	Pâtes cuites
C. Cuisson passive : 2 minutes d'ébullition, puis plaque éteinte, couvercle fermé, 10 minutes	0,22 kWh	Pâtes cuites, un peu plus fermes

Prix de l'électricité : 0,25 € le kWh. Un foyer cuit des pâtes 3 fois par semaine, 52 semaines par an.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'économie d'énergie, en pourcentage, des méthodes B et C par rapport à la méthode A. (4 pts)
2. Calculez le coût annuel de chaque méthode pour un foyer. (4 pts)
3. Expliquez pourquoi la cuisson passive fonctionne. (2 pts)
4. Indiquez une limite de l'essai et une précaution à donner aux participants pour la cuisson passive. (2 pts)
5. Proposez une activité pour que les participants retiennent ces gestes. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 13.42 – Un atelier « zéro gaspillage » qui reste sûr (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une épicerie solidaire (structure fictive) vous demande d'animer un atelier « rien ne se perd » pour 10 bénéficiaires, avec les produits invendus du jour : carottes bio avec leurs fanes, pain de la veille, bananes très mûres, yaourts dont la date limite de consommation est le lendemain, pommes un peu abîmées.

Document 1 – Données (fictives)

- Carottes : 2 kg brut, 2,20 € le kilo ; rendement 0,85 si on les épluche, 0,97 si on les brosse seulement (carottes bio) ; fanes : 150 g utilisables.
- Pain de la veille : 600 g.
- Recettes envisagées : velouté de carottes, pesto de fanes, pain perdu à la banane, compote de pommes.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la quantité de carottes utilisable et la valeur économisée en brossant les carottes au lieu de les éplucher. (3 pts)
2. Vérifiez chaque produit invendu : peut-on l'utiliser, et à quelles conditions ? (5 pts)
3. Organisez l'atelier en respectant la marche en avant et le froid. (4 pts)
4. Indiquez ce que deviennent les restes en fin d'atelier, en suivant la hiérarchie des déchets. (2 pts)
5. Proposez un indicateur pour mesurer l'effet de l'atelier sur le gaspillage à la maison. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 7

Corrigé – Exercice 13.37

1. Légendes : 1 Acheter ; 2 Cuisiner ; 3 Économiser l'eau ; 4 Lutter contre le gaspillage ; 5 Trier les déchets ; 6 Nettoyer sobrement.
2. Exemples : acheter de saison et en vrac coûte souvent moins cher et évite de payer des emballages ; cuisiner avec un couvercle et la chaleur résiduelle réduit la facture d'électricité ou de gaz ; acheter juste et utiliser les restes évite de payer des aliments jetés ; doser les produits d'entretien évite d'en racheter.
3. **Réutiliser les restes** : on ne garde que des restes conservés au froid rapidement, jamais un plat resté longtemps à température ambiante. **Économiser l'eau** : on lave en bassine, mais on change l'eau entre les légumes très terreux et le rinçage, et on ne réutilise pas une eau sale pour des aliments. **Nettoyer sobrement** : on réduit les doses à la dose prescrite, pas en dessous, et l'on garde la désinfection des plans en contact avec les aliments.

Corrigé – Exercice 13.38

1. Légendes : 1 Prévention ; 2 Réemploi ; 3 Recyclage ; 4 Valorisation énergétique ; 5 Élimination.
2. **Pain** (1,2 kg) : donné à une association s'il est en bon état, ou transformé (pain perdu, chapelure, croûtons) au prochain atelier ; à défaut, biodéchets. **Gâteau non entamé** : partagé entre les participants qui le souhaitent, ou donné aussitôt, en respectant le froid s'il contient de la crème. **Épluchures** : bac à **biodéchets** (compost ou collecte). **Cartons et plastiques** : bac de **recyclage** des emballages. **Bocaux** : **réemploi** (conserver des restes, des épices) ou conteneur à verre. **Gratin entamé resté 3 heures à température ambiante** : biodéchets.
3. Il est resté 3 heures dans la zone de danger : les bactéries ont pu s'y multiplier et produire des toxines. On ne donne et on ne garde que des aliments dont la chaîne du froid ou du chaud a été respectée.
4. Loi Garot n° 2016-138 du 11 février 2016 (gaspillage alimentaire) ; loi EGalim n° 2018-938 du 30 octobre 2018 ; loi AGEC n° 2020-105 du 10 février 2020 (anti-gaspillage et économie circulaire).
5. Demander les inscriptions définitives et commander le pain en conséquence (environ 50 g par personne au repas) ; le couper au fur et à mesure ; prévoir une recette qui utilise le pain restant.

Corrigé – Exercice 13.39

1. Gaspillage total : 2,8 + 5,2 = **8,0 kg** ; par convive : 8 000 / 80 = **100 g** ; part des aliments préparés jetée : 8,0 / 30,4 × 100 = **26,3 %**.
2. Restes d'assiettes (5,2 kg) : légumes 2,1 / 5,2 = **40,4 %** ; féculents 1,6 / 5,2 = **30,8 %** ; pain 0,9 / 5,2 = **17,3 %** ; viande et sauce 0,6 / 5,2 = **11,5 %**.
3. Coût matière du repas : 80 × 2,40 = 192,00 € ; coût du gaspillage : 192,00 × 26,3 % = **50,53 €** environ (en supposant que tous les aliments ont le même coût au kilo, ce qui est une approximation).
4. Exemples : ajuster les quantités produites au nombre d'inscrits (restes non servis : 2,8 kg) ; travailler le goût et la présentation des légumes, première catégorie jetée (assaisonnement, cuisson, recette choisie par les résidents) ; servir le pain à la demande, en tranches ; proposer deux tailles de portion de féculents ; faire goûter avant de servir.
5. Présenter les chiffres de façon collective (« ensemble, nous avons jeté 8 kg, soit l'équivalent de 21 repas » : 8,0 / (30,4 / 80) = 21), en images (seaux, photos) ; demander aux résidents leurs explications et leurs idées ; fixer ensemble un objectif pour le prochain repas et fêter la progression.

Corrigé – Exercice 13.40

1. Robinet : 8 × 4 = **32 L** ; bassines : 2 × 6 = **12 L** ; économie : **20 L** par atelier.
2. Par an : 20 × 100 = **2 000 L**, soit **2 m³** ; 2 × 4,30 = **8,60 €**.

3. L'économie d'argent est faible pour la structure. Mais l'eau est une ressource limitée, en particulier pendant les sécheresses ; l'eau chaude consomme aussi de l'énergie ; et l'atelier sert à transmettre des gestes que les participants refont chez eux, plusieurs fois par jour : c'est l'effet multiplicateur qui compte.

4. Laver d'abord les légumes les moins sales, changer l'eau quand elle est trouble, rincer dans une seconde bassine d'eau propre ; ne jamais laver dans la même eau des légumes terreux et des légumes prêts à manger crus. L'eau de rinçage, non souillée par des produits, peut arroser les plantes du jardin ou de l'atelier.

Corrigé – Exercice 13.41

1. B : (0,42 − 0,31) / 0,42 × 100 = **26,2 %** d'économie ; C : (0,42 − 0,22) / 0,42 × 100 = **47,6 %**.

2. Nombre de cuissons par an : 3 × 52 = 156. A : 156 × 0,42 × 0,25 = **16,38 €** ; B : 156 × 0,31 × 0,25 = **12,09 €** ; C : 156 × 0,22 × 0,25 = **8,58 €**.

3. Une fois l'eau à ébullition, la cuisson se poursuit tant que l'eau reste au-dessus d'environ 80 °C ; le couvercle et la masse de l'eau et de la casserole limitent les pertes de chaleur ; l'énergie qui sert à « faire bouillir fort » est en grande partie perdue en vapeur.

4. Limites : un seul essai, une seule sorte de pâtes, une plaque électrique (sur une plaque en fonte, la chaleur résiduelle est plus grande qu'à l'induction). Précaution : goûter les pâtes à la fin et prolonger de quelques minutes si besoin ; ne pas laisser une casserole d'eau chaude sans surveillance à portée des enfants.

5. Exemples : un défi par équipes avec le wattmètre (« Qui cuit ses pâtes avec le moins d'énergie ? ») ; une affiche des trois méthodes avec leur coût annuel ; une dégustation à l'aveugle des pâtes A et C.

Corrigé – Exercice 13.42

1. Épluchées : 2 × 0,85 = **1,70 kg** ; brossées : 2 × 0,97 = **1,94 kg** ; gain : **0,24 kg**, soit 0,24 × 2,20 = **0,53 €** ; s'y ajoutent 150 g de fanes cuisinées en pesto.

2. Carottes et fanes : utilisables ; on brosse et on lave soigneusement (terre) ; on trie les fanes (jaunies ou abîmées retirées) et on les lave dans plusieurs eaux. **Pain de la veille** : utilisable en pain perdu (bien cuit). **Bananes très mûres** : utilisables si la chair n'est pas moisie ; elles sucrent naturellement le pain perdu. **Yaourts** (DLC le lendemain) : utilisables le jour même, gardés au froid jusqu'à l'emploi, dans le pain perdu ou en accompagnement ; non distribués aux participants pour les jours suivants. **Pommes abîmées** : on retire les parties abîmées ou moisies largement ; une pomme pourrie à cœur est jetée ; la compote est cuite.

3. Organisation : réception des produits, rangement immédiat des yaourts au réfrigérateur ; d'abord les tâches « sales » (brossage et lavage des carottes, tri et lavage des fanes, parage des pommes) ; nettoyage du plan de travail et lavage des mains ; puis préparations propres (pesto, appareil du pain perdu avec les yaourts sortis au dernier moment) ; cuissons (velouté, compote, pain perdu) ; dégustation. Les préparations à emporter sont refroidies vite et données en boîtes avec la consigne « au réfrigérateur dès le retour, à consommer sous 2 jours ».

4. Restes de préparations conformes : partagés en boîtes aux participants ; épluchures et parures : biodéchets ; emballages : recyclage ; restes de dégustation restés à température ambiante : biodéchets.

5. Exemples : un questionnaire avant et un mois après (« Combien de fois avez-vous jeté du pain la semaine dernière ? ») ; un « carnet du gaspillage » tenu par les volontaires pendant une semaine avant et après ; la part des participants qui ont refait au moins une recette anti-gaspillage.

Partie 8 – Synthèse : préparer, équiper et évaluer l'environnement d'un atelier

Objectifs – Objectifs de la partie

- Construire une check-list de l'environnement d'un atelier, avant, pendant et après.
- Animer en extérieur ou sur un stand en maîtrisant l'hygiène.
- Comparer deux façons de faire la vaisselle (eau, énergie, hygiène, coût).
- Concevoir un support de prévention adapté au public.
- Lire une étude sur les connaissances en hygiène.
- Traiter un cas complet au format de l'épreuve.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- L'environnement de l'atelier se prépare **avant** (lieu, matériel, produits, informations sur les participants), se surveille **pendant** (hygiène, températures, sécurité) et se vérifie **après** (nettoyage, restes, déchets, traçabilité, bilan).
- Chaque règle se **justifie par un danger** : c'est ce qui la rend compréhensible et acceptable pour les participants.
- Un bon support de prévention est **court**, **illustré**, écrit dans des **mots simples** et testé auprès du public.
- L'évaluation de l'environnement utilise des **outils simples** : grille d'audit, relevés de température, registre des incidents, pesée des restes, consommations.

Exercice 13.43 – La check-list de l'environnement de l'atelier (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association (structure fictive) confie ses ateliers culinaires à des animateurs bénévoles qui changent souvent. Elle vous demande une check-list d'une page qui garantisse un minimum de sécurité à chaque atelier.

À vous de jouer – Questions

1. Rédigez la check-list en trois parties : avant, pendant et après l'atelier (au moins 5 points par partie). (9 pts)
2. Pour trois points de votre check-list, indiquez le danger prévenu. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 13.44 – Un stand de dégustation sur un marché (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – situation · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour la semaine de la santé, une commune (fictive) vous demande de tenir un stand de dégustation sur le marché du samedi matin, de 8 h à 13 h : soupe froide de concombre au yaourt (gaspacho), houmous et bâtonnets de légumes, salade de fruits. Le stand dispose d'une table, d'un barnum (toile), d'une prise électrique, sans point d'eau. La météo annonce 26 °C.

À vous de jouer – Questions

1. Repérez les dangers propres à ce lieu et à ce menu. (4 pts)
2. Indiquez comment vous organisez la conservation au froid des préparations pendant 5 heures. (3 pts)
3. Indiquez comment vous assurez l'hygiène des mains et le service sans point d'eau. (3 pts)
4. Indiquez comment vous informez le public sur les allergènes. (2 pts)
5. Indiquez ce que vous faites des restes à 13 h. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 13.45 – Lave-vaisselle ou vaisselle à la main ? (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une cuisine pédagogique fait la vaisselle à la main, à l'eau chaude, après chaque atelier. La direction hésite à acheter un lave-vaisselle à 480 €.

Document 1 – Données (fictives)

- Vaisselle à la main : **40 L d'eau** chauffée de 15 °C à 50 °C par atelier, par un chauffe-eau électrique (on néglige ses pertes).
- Lave-vaisselle, programme « éco » : **11 L d'eau** et **0,9 kWh** par atelier (un cycle).
- 100 ateliers par an ; eau : 4,30 € le m^3 ; électricité : 0,25 € le kWh ; c = 4,18 kJ par kg et par °C ; 1 kWh = 3 600 kJ.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'énergie nécessaire pour chauffer l'eau de la vaisselle à la main, par atelier, en kWh. (3 pts)

2. Calculez, pour chaque méthode, la consommation annuelle d'eau et d'énergie, puis le coût annuel. (5 pts)

3. Calculez le temps de retour sur investissement du lave-vaisselle. Concluez sur l'argument financier. (2 pts)

4. Donnez deux arguments d'hygiène en faveur du lave-vaisselle. (2 pts)

5. Indiquez un intérêt pédagogique de la vaisselle à la main avec les participants. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 13.46 – Une affiche d'hygiène facile à lire (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – communication · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un institut médico-éducatif (structure fictive) accueille des adolescents avec une déficience intellectuelle. Ils cuisinent une fois par semaine. L'éducatrice vous demande une affiche des règles d'hygiène qu'ils puissent comprendre seuls.

À vous de jouer – Questions

1. Citez quatre règles de rédaction d'un document « facile à lire et à comprendre ». (4 pts)

2. Rédigez le texte de l'affiche (6 règles au plus) et décrivez les images associées. (5 pts)

3. Indiquez comment vous testez l'affiche avant de l'imprimer. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 13.47 – Lire une étude sur l'hygiène à la maison (14 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – lecture critique · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour préparer un cycle d'ateliers, vous lisez le résumé d'une étude sur les connaissances en hygiène de participants à des ateliers culinaires.

Document 1 – Résumé de l'étude (étude fictive)

« Nous avons proposé un questionnaire de 10 questions sur l'hygiène domestique (température du réfrigérateur, refroidissement des restes, lavage des mains, dates) à 120 adultes inscrits à des ateliers culinaires de six centres sociaux, avant le premier atelier puis à la fin d'un cycle de 4 ateliers. Le score moyen est passé de 4,8 sur 10 à 7,6 sur 10. 85 personnes ont répondu aux deux questionnaires. Trois mois plus tard, une visite à domicile chez 20 volontaires montre que 9 réfrigérateurs sur 20 dépassent 4 °C. Les auteurs concluent que les ateliers culinaires améliorent les pratiques d'hygiène à domicile. »

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la progression du score moyen, en points et en pourcentage, et le taux de réponse aux deux questionnaires. (4 pts)
2. Calculez la part des réfrigérateurs non conformes lors des visites. (1 pt)
3. Relevez quatre limites de cette étude. (5 pts)
4. Discutez la conclusion des auteurs : que montre vraiment l'étude ? (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 13.48 – Cas complet : « La cuisine de la Fabrique » (40 points)

★★★★★ *Niveau 5 – cas complet au format de l'épreuve · durée conseillée : 2 heures*

Mise en situation – Mise en situation

La maison des jeunes et de la culture (MJC) fictive « La Fabrique » vient de transformer une ancienne salle d'activité en cuisine pédagogique. Elle veut y lancer des ateliers « street food maison » pour des jeunes de 12 à 15 ans, le mercredi après-midi. L'animateur jeunesse vous demande de l'aider à finir l'équipement, à vérifier l'hygiène et la sécurité de la cuisine, puis à préparer le premier atelier : des **wraps de poulet mariné aux épices**, une **raïta** (sauce au yaourt et au concombre) et des **pommes de terre rôties au four**. On prévoit **14 portions** (12 jeunes et 2 animateurs).

Document 1 – L'équipement à acheter (prix fictifs, 2028)

Équipement	Prix
2 plaques à induction	420 € pièce
Four multifonction	690 €
Réfrigérateur	520 €
Lave-vaisselle	480 €
Hotte	350 €
Petit matériel (planches de couleur, couteaux, saladiers, balance…)	600 €
2 thermomètres (sonde et réfrigérateur)	18 € pièce
Couverture anti-feu	35 €
Extincteur	75 €
Trousse de secours	40 €

Une fondation (fictive) finance **60 %** de l'équipement, dans la limite de 3 000 €. La salle a deux lignes électriques : une prise de 16 A et une prise de 20 A, sous 230 V. Le four consomme 3 400 W ; chaque plaque 2 000 W.

Document 2 – Audit de la cuisine avant l'ouverture (grille pondérée)

Point vérifié	Poids	Conforme ?
Lave-mains avec savon et essuie-mains à usage unique	3	Oui
Thermomètre dans le réfrigérateur	3	Non
Planches de couleur	2	Oui
Poubelle à pédale avec couvercle	2	Oui
Produits d'entretien rangés à part, étiquetés	3	Oui
Affiche du lavage des mains	1	Non
Plan de nettoyage affiché	2	Non
Trousse de secours complète	3	Oui
Sol antidérapant	1	Oui
Extincteur vérifié	2	Oui

Document 3 – Les recettes pour 14 portions et les participants

Wraps : filet de poulet cru 1 400 g, mariné 1 heure au réfrigérateur dans 300 g de yaourt nature, 15 g de

curry, 10 g de paprika, 40 g de jus de citron, 10 g d'ail ; cuit à la poêle (perte de poids à la cuisson : 25 %) ; 14 tortillas de blé de 60 g ; 280 g nets de laitue (rendement 0,70) ; 700 g nets de tomates (rendement 0,95) ; 40 g d'huile de colza.

Raïta : 500 g de yaourt nature, 400 g nets de concombre (rendement 0,90), 10 g de menthe, 3 g de sel. Apports de la recette entière (Ciqual 2025) : 323 kcal ; 22,1 g de protéines ; 8,9 g de lipides ; 3,49 g de sel.

Pommes de terre rôties : 2 100 g nets (rendement 0,80), 60 g d'huile de colza, 6 g de sel ; four à 200 °C, 45 minutes. Apports de la recette entière (Ciqual 2025) : 2 220 kcal ; 42,4 g de protéines ; 61,9 g de lipides ; 5,87 g de sel.

Participants : Yanis, 13 ans, est allergique aux protéines du lait de vache ; Emma, 14 ans, est végétarienne ; deux jeunes ne mangent pas de porc (aucun produit à base de porc n'est prévu).

Document 4 – Extrait de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (code)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Lipides (g)	Sel (g)
Poulet, filet sans peau, cru (36017)	110	23,4	1,5	0,11
Yaourt nature (19593)	50,1	3,83	1,68	0,1
Curry, poudre (11005)	301	14,5	14	0,13
Paprika, poudre (11049)	318	14,1	12,9	0,17
Citron, chair (13009)	24,3	0,25	< 0,5	< 0,013
Ail cru (11000)	109	5,31	< 0,5	0,023
Tortilla de blé (7815)	320	8,01	7,48	1,41
Laitue crue (20031)	14,7	1,35	0,2	0,021
Tomate crue (20385)	19,2	0,6	< 0,5	< 0,013
Huile de colza (17130)	900	0	100	< 0,0028

Hypothèse : les valeurs « < » sont comptées comme 0 ; on calcule à partir des poids crus.

Document 5 – Prix (prix fictifs) et budget

Poulet : 9,50 € le kilo ; yaourt : 0,20 € le pot de 125 g ; curry : 30,00 € le kilo ; paprika : 25,00 € le kilo ; citron : 0,40 € pièce (2 citrons) ; ail : 0,50 € la tête ; tortilla : 0,24 € pièce ; laitue : 3,00 € le kilo ; tomates : 2,80 € le kilo ; huile de colza : 3,00 € le kilo ; concombre : 2,00 € le kilo ; menthe : 1,00 € la botte ; pommes de terre : 1,50 € le kilo ; sel : 0,80 € le kilo. Budget : **2,00 € par portion**.

Document 6 – Bilan du premier atelier (données fictives)

Quantité préparée : environ 450 g par personne. Restes non servis : 0,45 kg ; restes dans les assiettes : 0,90 kg (surtout de la laitue et des pommes de terre). Énergie mesurée : four 1,6 kWh ; plaques 0,9 kWh. Un jeune s'est légèrement brûlé l'avant-bras en sortant la plaque du four.

À vous de jouer – Questions

Partie A – Équiper la cuisine (8 points)

1. Calculez le coût de l'équipement, le financement de la fondation et le reste à la charge de la MJC. (3 pts)
2. Calculez la puissance disponible sur chaque prise et proposez le branchement du four et des plaques. (3 pts)
3. Justifiez l'achat de la couverture anti-feu et des deux thermomètres. (2 pts)

Partie B – Vérifier l'hygiène et la sécurité (8 points)

4. Calculez le score de conformité de l'audit, pondéré et non pondéré. Commentez. (3 pts)

5. Proposez les actions correctives, par ordre de priorité. (3 pts)

6. Indiquez les deux règles d'hygiène les plus importantes pour la marinade du poulet. (2 pts)

Partie C – Préparer l'atelier (14 points)

7. Calculez le coût de la recette et le coût par portion ; comparez au budget et proposez un ajustement. (4 pts)

8. Calculez l'énergie, les protéines, les lipides et le sel d'une portion de wrap, puis du repas complet ; calculez la part des lipides dans l'énergie du repas. Commentez. (5 pts)

9. Présentez les adaptations pour Yanis et pour Emma, et l'ordre de préparation. (3 pts)

10. Indiquez comment vous vérifiez la cuisson du poulet, et pourquoi c'est un point critique. (2 pts)

Partie D – Évaluer (10 points)

11. Exploitez le bilan : quantité préparée, gaspillage total, par personne et en pourcentage ; proposez deux actions. (4 pts)

12. Calculez le coût de l'énergie de l'atelier (0,25 € le kWh) et proposez deux gestes d'économie. (2 pts)

13. Analysez la brûlure avec la méthode des 5 M et proposez deux mesures. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 8

Corrigé – Exercice 13.43

1. Exemple de check-list :

- **Avant** : liste des participants avec allergies et régimes ; recettes, fiches techniques et tableau des allergènes ; vérification des dates et de la température du réfrigérateur ; courses au plus près de l'atelier, transport en glacière ; propreté de la salle et du matériel ; trousse de secours, couverture anti-feu et numéros d'urgence repérés ; savon et essuie-mains à usage unique au point d'eau.
- **Pendant** : lavage des mains de tous au début et aux moments clés ; tenue (cheveux attachés, bijoux retirés) ; marche en avant, planches de couleur ; préparation sans allergène en premier ; température à cœur des cuissons ; produits sensibles gardés au froid ; manches de casserole vers l'intérieur, sol sec ; cuillère propre pour chaque dégustation.
- **Après** : restes refroidis vite ou jetés ; plans de travail nettoyés et désinfectés ; vaisselle lavée et rangée ; déchets triés et sortis ; réfrigérateur vérifié ; incidents notés dans le registre ; bilan et remarques pour le prochain atelier.

2. Exemples : « température du réfrigérateur » : multiplication des bactéries ; « préparation sans allergène en premier » : réaction allergique par contamination croisée ; « manches de casserole vers l'intérieur » : brûlure par renversement.

Corrigé – Exercice 13.44

1. Dangers : chaleur (26 °C) et durée (5 heures) pour des préparations à base de yaourt et de légumes crus ; pas de point d'eau (mains, ustensiles) ; poussière, insectes et vent du marché ; nombreuses mains du public (bâtonnets pris à la main) ; allergènes (sésame et pois chiches du houmous, lait du gaspacho au yaourt) ; brûlure ou chute peu probable, mais câble électrique au sol.

2. Préparations faites la veille ou tôt le matin, gardées au froid ; glacières avec plaques eutectiques, à l'ombre du barnum ; on ne sort qu'une petite quantité à la fois, dans des récipients posés sur de la glace, et l'on renouvelle toutes les 30 minutes ; contrôle au thermomètre toutes les heures ; ce qui est resté exposé est jeté.

3. Jerrican d'eau potable à robinet, savon liquide, essuie-mains à usage unique et seau de récupération pour les animateurs ; gel hydroalcoolique en complément ; service en petits gobelets ou sur des piques individuelles par l'animateur ganté, jamais de plat commun où chacun se sert à la main ; ustensiles de rechange propres.

4. Une affichette lisible sur la table, qui indique pour chaque préparation les ingrédients et les allergènes (gaspacho : lait ; houmous : sésame ; salade de fruits : aucun, à vérifier selon les fruits) ; l'animateur répond aux questions et ne donne pas de dégustation en cas de doute.

5. Les préparations restées exposées sont jetées (biodéchets) ; seules les préparations restées fermées en glacière à 4 °C au plus peuvent être utilisées le jour même ; les emballages sont triés ; le stand est nettoyé.

Corrigé – Exercice 13.45

1. $Q = m \times c \times \Delta\theta = 40 \times 4{,}18 \times (50 - 15) =$ **5 852 kJ**, soit 5 852 / 3 600 = **1,63 kWh** par atelier.

2. **À la main** : eau : 40 × 100 = 4 000 L = **4 m³** ; énergie : 1,63 × 100 = **163 kWh** ; coût : 4 × 4,30 + 162,6 × 0,25 = 17,20 + 40,64 = **57,84 €**. **Lave-vaisselle** : eau : 11 × 100 = 1 100 L = **1,1 m³** ; énergie : 0,9 × 100 = **90 kWh** ; coût : 1,1 × 4,30 + 90 × 0,25 = 4,73 + 22,50 = **27,23 €** (sans compter les produits).

3. Économie : 57,84 − 27,23 = **30,61 €** par an ; retour sur investissement : 480 / 30,61 = **15,7 ans**, plus long que la durée de vie habituelle d'un lave-vaisselle : l'argument financier ne suffit pas.

4. Le lave-vaisselle lave et rince à une température plus élevée que celle que supporte la main (60 °C ou plus selon les programmes), ce qui détruit davantage de micro-organismes ; il sèche la vaisselle sans torchon ;

il évite que la vaisselle reste longtemps dans une eau tiède et sale.

5. Faire la vaisselle ensemble fait partie de l'atelier : on apprend l'ordre (le moins sale d'abord), le dosage du produit, l'économie d'eau en bassine, et l'on termine l'atelier par un moment collectif. On peut garder la vaisselle à la main pour les ustensiles et le lave-vaisselle pour la vaisselle de dégustation.

Corrigé – Exercice 13.46

1. Règles « facile à lire et à comprendre » : phrases courtes, une idée par phrase ; mots simples et familiers, sans abréviation ; une image à côté de chaque phrase ; grande police, sans italique, bon contraste ; texte aligné à gauche ; parler directement à la personne (« Je me lave les mains »).

2. Exemple : « 1. Je me lave les mains avec du savon. (photo de mains savonnées) 2. J'attache mes cheveux. (photo d'un jeune avec un élastique) 3. J'enlève mes bagues et ma montre. (photo d'une boîte à bijoux) 4. J'utilise la planche verte pour les légumes. (photo de la planche verte avec des carottes) 5. Je goûte avec une cuillère propre. (photo d'une petite cuillère et d'un bac à vaisselle) 6. Je range au frigo tout de suite. (photo d'une boîte dans le réfrigérateur) » Les photos sont prises dans la cuisine de l'IME, avec les jeunes, si l'autorisation à l'image a été donnée.

3. On montre l'affiche à deux ou trois jeunes et à l'éducatrice ; on leur demande d'expliquer chaque règle avec leurs mots et de la mimer ; on corrige les mots ou les images mal compris ; on vérifie que l'affiche est lisible à la hauteur où elle sera placée.

Corrigé – Exercice 13.47

1. Progression : 7,6 − 4,8 = **2,8 points** ; en pourcentage : 2,8 / 4,8 × 100 = **58,3 %**. Taux de réponse aux deux questionnaires : 85 / 120 × 100 = **70,8 %**.

2. Réfrigérateurs non conformes : 9 / 20 × 100 = **45 %**.

3. Limites : pas de groupe témoin (la progression peut venir d'autres sources d'information) ; 29,2 % des participants n'ont pas répondu au second questionnaire, et ce sont peut-être les moins intéressés (biais d'attrition) ; le questionnaire mesure des **connaissances**, pas des pratiques ; les visites à domicile concernent 20 volontaires seulement, sans mesure avant les ateliers ; questionnaire « maison » non validé ; participants volontaires, déjà motivés.

4. L'étude montre une amélioration des **connaissances** juste après les ateliers chez ceux qui ont répondu. Elle ne montre pas une amélioration des **pratiques à domicile** : elle n'a pas mesuré les réfrigérateurs avant les ateliers, et 45 % sont encore non conformes trois mois après. La conclusion des auteurs va au-delà des résultats ; on peut dire que les ateliers améliorent les connaissances à court terme et qu'il faut d'autres études pour juger des pratiques.

Corrigé – Exercice 13.48

Partie A

1. Équipement : 2 × 420 + 690 + 520 + 480 + 350 + 600 + 2 × 18 + 35 + 75 + 40 = **3 666 €**. Fondation : 60 % × 3 666 = 2 199,60 €, inférieur au plafond : **2 199,60 €**. Reste à la charge de la MJC : 3 666 − 2 199,60 = **1 466,40 €**.

2. Prise de 16 A : 230 × 16 = **3 680 W** ; prise de 20 A : 230 × 20 = **4 600 W**. Le four (3 400 W) se branche seul sur la prise de 20 A (ou la prise de 16 A, mais seul) ; les deux plaques (4 000 W) ne peuvent pas fonctionner à pleine puissance sur la prise de 16 A : on les branche sur la prise de 20 A quand le four ne fonctionne pas, ou l'on n'en utilise qu'une sur la prise de 16 A pendant la cuisson au four. Le mieux est de faire installer par un électricien des lignes dédiées pour la cuisine.

3. La **couverture anti-feu** permet d'éteindre un feu de poêle ou de vêtement sans eau, geste simple que même un jeune peut faire. Le **thermomètre de réfrigérateur** vérifie la chaîne du froid (0 à 4 °C) et répond à un point non conforme de l'audit ; le **thermomètre à sonde** vérifie la cuisson à cœur du poulet et le

maintien au chaud.

Partie B

4. Pondéré : points conformes 3 + 2 + 2 + 3 + 3 + 1 + 2 = **16** sur un total de **22**, soit 16 / 22 × 100 = **72,7 %**. Non pondéré : 7 points conformes sur 10, soit **70 %**. Les deux scores sont proches, mais le point non conforme le plus lourd (thermomètre du réfrigérateur, poids 3) concerne la sécurité des aliments : la cuisine ne doit pas ouvrir sans lui.

5. Priorités : 1. installer un thermomètre dans le réfrigérateur et commencer les relevés (poids 3, sécurité des aliments) ; 2. rédiger et afficher le plan de nettoyage (poids 2) ; 3. afficher le lavage des mains (poids 1). On refait l'audit avant le premier atelier.

6. Mariner **au réfrigérateur**, dans un récipient couvert, jamais à température ambiante ; ne jamais réutiliser la marinade crue comme sauce sans l'avoir fait bouillir, et se laver les mains et nettoyer le plan après avoir manipulé le poulet cru (planche rouge réservée).

Partie C

7. Coût : poulet 1,4 × 9,50 = 13,30 € ; yaourt : 800 g, soit 7 pots, 1,40 € ; curry 0,45 € ; paprika 0,25 € ; citrons 0,80 € ; ail 0,50 € ; tortillas 14 × 0,24 = 3,36 € ; laitue 0,28 / 0,70 = 0,400 kg, 1,20 € ; tomates 0,7 / 0,95 = 0,737 kg, 2,06 € ; huile 0,100 kg, 0,30 € ; concombre 0,4 / 0,90 = 0,444 kg, 0,89 € ; menthe 1,00 € ; pommes de terre 2,1 / 0,80 = 2,625 kg, 3,94 € ; sel 0,01 €. Total : **29,46 €** ; par portion : 29,46 / 14 = **2,10 €**, au-dessus du budget de 2,00 €. Ajustement : 80 g de poulet par portion au lieu de 100 g (1 120 g) : économie de 0,28 × 9,50 = 2,66 € ; total 26,80 €, soit **1,91 € par portion** ; les protéines restent élevées (environ 30 g par portion pour le repas).

8. Wraps, recette entière (Ciqual 2025) : énergie 1 540,0 (poulet) + 150,3 (yaourt) + 45,2 (curry) + 31,8 (paprika) + 9,7 (citron) + 10,9 (ail) + 2 688,0 (tortillas) + 41,2 (laitue) + 134,4 (tomates) + 360,0 (huile) = **5 011,4 kcal** ; protéines **418,6 g** ; lipides **132,8 g** ; sel **13,78 g**. Par portion : **358,0 kcal**, **29,9 g** de protéines, **9,5 g** de lipides, **0,98 g** de sel. Raïta par portion : 23,1 kcal ; 1,6 g ; 0,6 g ; 0,25 g. Pommes de terre par portion : 158,6 kcal ; 3,0 g ; 4,4 g ; 0,42 g. **Repas** : **539,6 kcal**, **34,5 g** de protéines, **14,5 g** de lipides, **1,7 g** de sel. Part des lipides : 14,5 × 9 / 539,6 × 100 = **24,3 %**. Commentaire : un repas copieux, riche en protéines (25,6 % de l'énergie), modéré en lipides grâce aux pommes de terre au four plutôt que frites ; les tortillas apportent l'essentiel du sel. Pour des adolescents actifs, on peut ajouter un fruit en dessert.

9. Yanis (lait) : sa part de poulet est marinée **à part**, en premier, dans du jus de citron, de l'huile et des épices, sans yaourt ; on lui propose une sauce concombre-citron-menthe sans yaourt ; on vérifie les étiquettes des tortillas et des épices (lait, traces) ; ustensiles et poêle propres, cuisson de son poulet en premier ; assiette identifiée. **Emma (végétarienne)** : wrap aux pois chiches rôtis aux mêmes épices, ou à l'omelette, cuits avant le poulet dans une poêle propre. **Ordre** : préparations sans lait (marinade de Yanis), puis végétarienne, puis la recette commune.

10. On vérifie au thermomètre à sonde que le cœur du plus gros morceau atteint **70 °C au moins**, et que la chair est blanche, sans partie rosée, et le jus clair. La volaille crue peut porter des *Campylobacter* et des salmonelles : une cuisson insuffisante est une cause classique de toxi-infection.

Partie D

11. Quantité préparée : 14 × 0,45 = **6,3 kg**. Gaspillage : 0,45 + 0,90 = **1,35 kg** ; par personne : 1 350 / 14 = **96 g** ; en pourcentage : 1,35 / 6,3 × 100 = **21,4 %**. Actions : faire garnir les wraps par chaque jeune selon ses goûts (moins de laitue jetée) ; réduire la portion de pommes de terre ou les proposer en libre-service avec une première petite portion ; adapter la quantité au nombre réel de présents.

12. Énergie : 1,6 + 0,9 = **2,5 kWh** ; coût : 2,5 × 0,25 = **0,63 €** (environ 0,04 € par portion). Gestes : enfourner les pommes de terre dès que le four est chaud et éteindre 5 minutes avant la fin ; cuire le poulet avec un couvercle partiel et une poêle adaptée au foyer ; regrouper les cuissons au four.

13. 5 M : **matériel** : plaque du four lourde et très chaude, gants trop courts ; **méthodes** : pas de consigne sur qui défourne ni comment ; **milieu** : four placé bas, passage encombré ; **main-d'œuvre** : jeune peu expérimenté, pas de démonstration ; **matières** : sans objet ici. Mesures : gants longs couvrant les avant-bras ; un seul adulte ou un jeune formé défourne, après démonstration, les autres à distance ; poser un support à côté du four. On soigne la brûlure (eau tempérée au moins 10 minutes) et on note l'incident

> dans le registre.

Bilan : grille d'auto-évaluation

Partie	Je sais…	Exercices	Acquis	En cours	À retravailler
1	Choisir le matériel ; calculer une énergie, une durée de chauffe et une puissance disponible ; vérifier un thermomètre	13.1 à 13.6			
2	Appliquer la marche en avant ; bâtir un rétroplanning ; trouver le chemin critique ; organiser un four partagé	13.7 à 13.12			
3	Laver mes mains et justifier la tenue ; nettoyer et désinfecter ; calculer une dilution ; lire des analyses de surface	13.13 à 13.18			
4	Connaître les températures repères ; exploiter des relevés et une courbe de refroidissement ; distinguer DLC et DDM	13.19 à 13.24			
5	Relier les bactéries à leurs aliments ; calculer une multiplication ; exploiter une enquête de TIAC ; utiliser les 5 M	13.25 à 13.30			
6	Prévenir les accidents ; construire un tableau des allergènes ; faire les premiers gestes ; utiliser une matrice des risques	13.31 à 13.36			
7	Appliquer les éco-gestes ; suivre la hiérarchie des déchets ; mesurer le gaspillage ; calculer des économies d'eau et d'énergie	13.37 à 13.42			
8	Construire une check-list ; communiquer simplement ; lire une étude ; traiter un cas complet sur 40 points	13.43 à 13.48			

Conseil : refaites une semaine plus tard les exercices notés « à retravailler », sans regarder le corrigé, puis comparez.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

ANNALES E5

CHAPITRE

13

Environnement de l'atelier : matériel, hygiène, sécurité, éco-gestes

Environnement de l'atelier | Matériel | Organisation | Hygiène | Sécurité

DANS CE VOLUME

- ✓ 3 sujets inédits
- ✓ Format officiel E5
- ✓ Barèmes et attendus
- ✓ Corrigés rédigés

Sommaire

Cahier d'annales E5 – chapitre 13 222
Mode d'emploi du cahier d'annales 222
Ce que le jury attend sur ce chapitre 222
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 224
S1 – « Une cuisine pour tous, des règles pour chacun » : un projet hygiène dans les cuisines partagées d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile 224
S2 – « La soupe qui tient chaud » : un atelier avec les bénévoles d'une maraude, dans un local sans cuisine professionnelle 227
S3 – « Une cuisine à hauteur de fauteuil » : un projet d'aménagement et d'ateliers dans un foyer d'accueil médicalisé, et l'atelier « frittata du jardin » 230
Partie II – Les corrigés détaillés 235
Corrigé S1 – « Une cuisine pour tous, des règles pour chacun » : un projet hygiène dans les cuisines partagées d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile 235
Corrigé S2 – « La soupe qui tient chaud » : un atelier avec les bénévoles d'une maraude, dans un local sans cuisine professionnelle 240
Corrigé S3 – « Une cuisine à hauteur de fauteuil » : un projet d'aménagement et d'ateliers dans un foyer d'accueil médicalisé, et l'atelier « frittata du jardin » 245
Grille d'auto-évaluation 253

Cahier d'annales E5 – chapitre 13

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose trois sujets complets construits sur le texte officiel de l'épreuve E5 (arrêté du 27 novembre 2024, JO du 17 décembre 2024) et sur les indicateurs d'évaluation du référentiel. L'épreuve ponctuelle dure 3 h 30 et comporte deux temps indépendants : le temps 1 (30 minutes : exposé de 10 minutes au plus, puis entretien de 20 minutes, appuyé sur un dossier écrit de 10 pages au plus hors annexes) évalue C3.1, C3.3, C3.4, C3.5 et C3.6 ; le temps 2 (3 heures) évalue C3.2 : le candidat conçoit un atelier culinaire dans un contexte d'intervention imposé et réalise au moins une préparation.

Aucune annale officielle de l'E5 du référentiel 2024 n'existe encore (première session en 2027). Les sujets reprennent la rigueur des sujets officiels des anciennes épreuves (U62 « Mise en œuvre de techniques culinaires », E5.A et E5.B de 2021 à 2024, BTS blanc CNED E5B) et les adaptent au nouveau format. Chaque modèle utilisé est cité. Les structures, les personnes, les budgets et les données des enquêtes et des tests de dégustation sont fictifs : ils sont construits pour l'entraînement et ne doivent pas être cités comme des données réelles. Les textes officiels sont réels et datés. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025).

Code	Titre	Temps	Niveau	Durée	Barème
S1	« Une cuisine pour tous, des règles pour chacun » : un projet hygiène dans les cuisines partagées d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile	Temps 1	★★★★★ niveau examen et au-delà	30 min (préparation conseillée : 3 h)	20 points
S2	« La soupe qui tient chaud » : un atelier avec les bénévoles d'une maraude, dans un local sans cuisine professionnelle	Temps 2	★★★★★ niveau examen et au-delà	3 h	20 points
S3	« Une cuisine à hauteur de fauteuil » : un projet d'aménagement et d'ateliers dans un foyer d'accueil médicalisé, et l'atelier « frittata du jardin »	Temps 1 et temps 2	★★★★★ sujet de synthèse	30 min + 3 h	20 + 20 points

Ce que le jury attend sur ce chapitre

Le chapitre 13 porte sur l'**environnement de l'atelier** : le matériel et les équipements, l'organisation dans le temps et dans l'espace, l'hygiène (chaîne du froid et du chaud, refroidissement, nettoyage, allergènes), la sécurité des participants et les éco-gestes (énergie, eau, déchets, gaspillage). Le jury vérifie que le candidat **relie chaque règle à un danger** (multiplication des bactéries entre 10 et 63 °C, spores, toxines, brûlures, coupures), qu'il exploite des relevés de température et des essais avec des calculs justes (pourcentages, risque relatif, interpolation, énergie et rendement), qu'il adapte le lieu et le matériel au public (personnes allophones, bénévoles sans formation, personnes en fauteuil) et qu'il fait construire les règles avec les personnes plutôt que de les imposer. Il pénalise les règles sans explication, les solutions qui ne tiennent pas compte des moyens réels (budget, matériel, langue), l'oubli de la traçabilité et toute pratique qui sert un plat refroidi lentement ou conservé sous 63 °C.

> **À connaître par cœur – Méthode pour composer**
>
> Avant : lire tout le sujet ; surligner le public (âge, nombre, pathologies, traitements, régimes, allergies), le lieu, le matériel et les temps de cuisson, le budget et l'objectif ; repérer les données à calculer et les tests à interpréter. Pendant : justifier chaque choix technique par un effet attendu sur le goût, la texture, la couleur ou la valeur nutritionnelle ; écrire chaque formule, le calcul posé et le résultat avec son unité ; arrondir

seulement le résultat final ; comparer un résultat de test à la table ou au seuil, puis nuancer (taille de l'échantillon, conditions). Après : corriger avec la partie II, remplir la grille d'auto-évaluation, refaire le sujet une semaine plus tard.

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – « Une cuisine pour tous, des règles pour chacun » : un projet hygiène dans les cuisines partagées d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 1 – Conception et mise en œuvre d'un projet d'intervention en santé publique (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Préparation conseillée : 3 h d'écrit, puis 30 min d'oral blanc (exposé 10 min, entretien 20 min) · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Composez avant de lire le corrigé (partie II). Le sujet s'inspire de la structure des anciens sujets E5.A (étude de cas en santé publique, exploitation de données) et U62 (hygiène et organisation de la production), appliquée à un projet de prévention des risques alimentaires dans un lieu de vie collectif.

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage de santé publique de 2e année dans un centre d'accueil de demandeurs d'asile (CADA) fictif, « Les Passerelles », qui héberge 64 adultes dans un bâtiment de quatre étages. Chaque étage dispose d'une **cuisine partagée** : deux plaques électriques, un four, un évier, un grand réfrigérateur commun et des placards. Les résidents cuisinent eux-mêmes leurs repas, avec l'allocation qu'ils perçoivent. L'équipe sociale a relevé plusieurs épisodes de diarrhées et de vomissements, des disputes autour des réfrigérateurs et des aliments jetés. La directrice vous dit : « Je ne veux pas d'un règlement de plus affiché au mur que personne ne lit. Je veux que les résidents comprennent pourquoi et trouvent eux-mêmes leurs règles. » Elle vous confie la **conception d'un projet** d'ateliers et d'aménagements, qui commencera en avril 2028. Vous le présenterez à l'équipe et au conseil de la vie sociale du centre.

Document 1 – Diagnostic (février 2028, questionnaire proposé avec des interprètes, 40 répondants volontaires sur 64 résidents)

Question	Nombre de résidents
Garde les restes du repas à température ambiante jusqu'au lendemain (casserole sur la plaque ou dans le placard)	17
Ne sait pas distinguer « à consommer jusqu'au » et « à consommer de préférence avant »	22
A eu des diarrhées ou des vomissements après un repas pris au centre, au cours du dernier mois	9
Étiquette ses boîtes (nom, date) avant de les mettre au réfrigérateur	12
Trouve le réfrigérateur commun « toujours plein »	26
Souhaite participer à des ateliers de cuisine	31

Croisement : parmi les 17 résidents qui gardent les restes à température ambiante, 6 ont eu des diarrhées ou des vomissements ; parmi les 23 autres, 3 sont dans ce cas.

Langues parlées par les répondants : dari et pachto (14), tigrinya (9), arabe (8), géorgien (5), français courant (4).

Extraits des échanges : « Chez moi, on ne met jamais le riz au frigo, on le mange le lendemain » (M. A., 34 ans) ; « Quelqu'un prend ma viande dans le frigo, alors je la garde dans ma chambre » (Mme T., 27 ans) ; « Je ne lis pas les dates, je regarde et je sens » (M. G., 45 ans) ; « Le frigo du 3e fait de l'eau en bas et il sent mauvais » (Mme S., 31 ans).

Document 2 – Relevés de température des quatre réfrigérateurs (données fictives, 2 relevés par jour pendant 7 jours, thermomètre étalonné placé sur l'étagère du milieu, février 2028)

Réfrigérateur	Équipé d'un thermomètre visible avant l'enquête	Relevés au-dessus de 4 °C (sur 14)	Observations
A (1er étage)	Oui	1	Rangé, peu rempli
B (2e étage)	Non	6	Très rempli, porte souvent ouverte
C (3e étage)	Non	9	Joint de porte abîmé, eau au fond du bac à légumes, très rempli
D (4e étage)	Oui	2	Rempli, rangé par étagère

Essai de refroidissement (données fictives, mars 2028) : une marmite de 4 kg de riz au poulet est laissée sur la plaque éteinte : 75 °C au départ, **38 °C** au bout de 2 heures. La même préparation, répartie aussitôt dans 4 boîtes plates de 5 cm de hauteur posées dans un bac d'eau froide, puis mises au réfrigérateur : 75 °C au départ, **9 °C** au bout de 1 h 40.

Document 3 – Le cadre et le budget du projet

- **2 groupes de 10 résidents** (groupes organisés par langue, avec un interprète) et **6 ateliers** de 2 heures par groupe, soit 12 ateliers, dans la cuisine du rez-de-chaussée.
- Interprète professionnel : 2 h 30 par atelier (accueil compris), 45 € de l'heure.
- Diététicienne vacataire : 3 heures par atelier (préparation comprise), 48 € de l'heure.
- Denrées : 2,00 € par portion ; 10 portions par atelier.
- Matériel : 4 thermomètres de réfrigérateur à 6 € pièce ; 60 boîtes hermétiques : 120 € ; étiquettes et feutres : 30 € ; affiches en pictogrammes traduites : 180 € ; un réfrigérateur supplémentaire : 450 € ; remplacement du joint du réfrigérateur C : 35 €.
- Une travailleuse sociale du centre participe à chaque atelier pendant 2 heures ; son temps est valorisé à 30 € de l'heure. La cuisine du rez-de-chaussée est valorisée à 20 € par atelier.
- Un appel à projets (fictif) de la préfecture finance **70 % des charges monétaires**, dans la limite de 3 000 €. Le reste est payé par le centre.

Document 4 – Repères (données réelles, à citer avec leur date)

- Règlement (UE) n° 1169/2011 (dit INCO), article 24 et annexe X : la date limite de consommation, « à consommer jusqu'au… », concerne les denrées très périssables qui peuvent présenter un danger après cette date ; la date de durabilité minimale, « à consommer de préférence avant… », indique une date après laquelle la qualité peut baisser sans danger immédiat si l'emballage est intact et la conservation respectée.
- Arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport de produits d'origine animale : en restauration collective, les préparations refroidies doivent passer de + 63 °C à moins de + 10 °C en moins de 2 heures ; les plats servis chauds sont maintenus à + 63 °C au moins.
- Le règlement (CE) n° 852/2004 s'applique aux exploitants du secteur alimentaire ; une cuisine partagée où des résidents préparent leurs propres repas n'en relève pas, mais ses principes (marche en avant, chaîne du froid, nettoyage) restent les repères de la prévention.
- Les toxi-infections alimentaires collectives (TIAC), c'est-à-dire au moins deux cas groupés d'une même symptomatologie, en général digestive, dont on peut rapporter la cause à une même origine alimentaire, sont des maladies à **déclaration obligatoire** auprès de l'agence régionale de santé (ARS).
- *Bacillus cereus*, bactérie fréquente dans le riz et les féculents, forme des spores qui résistent à la cuisson ;

quand un plat cuit refroidit lentement à température ambiante, les spores germent et certaines souches produisent une toxine qui résiste au réchauffage.

Document 5 – Ce que vivent les résidents

- Les résidents viennent de pays et de cultures alimentaires très différents ; la plupart ne mangent pas de porc ; certains suivent le jeûne du Ramadan (en 2028, il aura lieu de fin janvier à fin février environ).
- L'allocation mensuelle est faible ; beaucoup achètent en grande quantité les produits les moins chers (riz, huile, poulet, oignons) et cuisinent pour plusieurs jours.
- Le séjour au centre dure en moyenne plus d'un an ; les résidents arrivent et partent tout au long de l'année.
- Plusieurs résidents ont vécu un long parcours migratoire ; la peur de manquer et la méfiance envers les règles imposées sont fréquentes.

Travail à faire

Partie 1 – Analyser les besoins et les données (7 points)

1. Calculez les pourcentages du document 1. Construisez le tableau de contingence du croisement, calculez le risque relatif d'avoir eu des troubles digestifs chez les résidents qui gardent les restes à température ambiante par rapport aux autres, et son intervalle de confiance à 95 %. Interprétez avec prudence. (2,5 pts)

2. Exploitez le document 2 : calculez la part des relevés au-dessus de 4 °C pour chaque réfrigérateur et au total ; comparez les réfrigérateurs équipés d'un thermomètre visible et les autres (risque relatif et intervalle de confiance). Analysez l'essai de refroidissement au regard du document 4 et expliquez le risque lié à *Bacillus cereus*. (2,5 pts)

3. Dégagez quatre besoins prioritaires, en vous appuyant sur les chiffres et sur les paroles des résidents. (1 pt)

4. Expliquez pourquoi un règlement affiché a peu de chances de suffire, en vous appuyant sur les documents 1 et 5. (1 pt)

Partie 2 – Concevoir le projet (8 points)

5. Formulez l'objectif général, deux objectifs spécifiques chiffrés et des objectifs opérationnels. (1,5 pt)

6. Présentez le programme des 6 ateliers : titre, objectif pédagogique, recette ou activité, méthode d'animation adaptée à un public allophone. Justifiez la progression. (3 pts)

7. Proposez quatre aménagements des cuisines partagées et une démarche pour que les résidents construisent eux-mêmes la « charte du réfrigérateur ». (1,5 pt)

8. Établissez le budget du projet : charges monétaires, contributions valorisées, financement de la préfecture, reste à la charge du centre, coût total par participant. (2 pts)

Partie 3 – Évaluer et communiquer (5 points)

9. Proposez le dispositif d'évaluation (indicateurs de processus et de résultat, outils, moments), en tenant compte de la langue et du renouvellement des résidents. (2 pts)

10. Rédigez le plan de votre exposé de 10 minutes et préparez la réponse à un membre de l'équipe qui affirme : « Il suffit d'interdire les casseroles dans les chambres et de jeter tout ce qui n'est pas étiqueté. » (1,5 pt)

11. Indiquez la conduite à tenir si plusieurs résidents présentent en même temps des troubles digestifs après un repas partagé. (1,5 pt)

Corrigé : partie II, S1.

S2 – « La soupe qui tient chaud » : un atelier avec les bénévoles d'une maraude, dans un local sans cuisine professionnelle

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 2 – Conception et réalisation d'un atelier culinaire dans le cadre d'une intervention en santé publique (C3.2)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Durée : 3 h · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet reprend la structure des sujets U62 (fiche technique, organisation de la production, hygiène) et E5.B (bon de commande, organisation dans le temps, calcul nutritionnel). La difficulté supplémentaire tient au lieu, un local associatif sans cuisine professionnelle, et à la liaison chaude : la soupe est transportée et servie dans la rue pendant plusieurs heures.

Mise en situation – Contexte d'intervention imposé

L'association « Les Veilleurs du Pont » (structure fictive) organise trois soirs par semaine une maraude auprès des personnes sans abri du centre-ville : une équipe de bénévoles distribue une soupe chaude, du pain et un dessert, et prend le temps de parler avec chacun. Jusqu'ici, la soupe était achetée en briques et réchauffée. Le coordinateur vous explique : « On voudrait cuisiner nous-mêmes une soupe plus nourrissante et moins chère, mais on n'est pas cuisiniers, et j'ai peur qu'on rende quelqu'un malade. » Vous concevez, organisez et animez un atelier de 3 heures avec 8 bénévoles, au cours duquel le groupe prépare la soupe de la maraude du soir et apprend les règles de la liaison chaude.

Document 1 – Les participants et les personnes rencontrées

- 8 bénévoles de 19 à 71 ans ; deux ont déjà cuisiné en grande quantité (colonies, fêtes de village) ; aucun n'a suivi de formation en hygiène alimentaire. Une bénévole est enceinte ; un bénévole a une allergie au céleri.
- La maraude rencontre environ **40 personnes** par soir. On prévoit **40 portions** de 300 g de soupe.
- Selon les bénévoles, beaucoup de personnes rencontrées ont des **dents abîmées** ou des prothèses mal adaptées ; plusieurs disent ne pas manger de porc ; deux personnes vivent avec un diabète ; un homme dit être « allergique au gluten » (sans précision médicale).
- Questionnaire d'accueil des bénévoles (8 répondants) : « Savez-vous à quelle température une soupe doit être maintenue pendant la distribution ? » oui (1), à peu près (2), non (5).

Document 2 – Le local et le matériel

Salle associative avec un coin cuisine : **2 plaques à induction mobiles de 2 kW**, 2 marmites inox de 15 L compatibles induction, 1 évier avec eau chaude, 1 réfrigérateur ménager, 1 table de préparation en inox et 2 tables pliantes, 1 mixeur plongeant, 1 balance électronique, 1 thermomètre à sonde, planches de couleurs, couteaux, éplucheurs. Pas de lave-vaisselle ni de cellule de refroidissement. Pour la distribution : **6 conteneurs isothermes à robinet de 8 L**, gobelets jetables compostables, une camionnette.

Le départ de la maraude a lieu à **19 h 30** ; la distribution dure de 20 h à 23 h. L'atelier a lieu de **15 h 30 à 18 h 30** ; la soupe est versée dans les conteneurs à **19 h 15**.

Document 3 – La soupe prévue : soupe de lentilles corail aux carottes et au cumin (40 portions de 300 g)

Lentilles corail sèches 1 600 g ; carottes 2 400 g nets (rendement 0,85) ; oignons 800 g nets (rendement 0,90) ; tomates pelées au jus en conserve 1 600 g ; huile d'olive 200 g ; cumin en graines moulu 20 g ; sel 40 g ; eau 5 400 g environ (l'eau n'apporte ni énergie ni nutriment). La soupe est mixée en partie. Accompagnement par personne : 50 g de pain blanc et une gourde de compote de pomme de 90 g.

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal pour 100 g)	Protéines (g pour 100 g)	Glucides (g pour 100 g)	Lipides (g pour 100 g)	Fibres (g pour 100 g)	Sel (g pour 100 g)
Lentille corail sèche (20535)	328	27,7	44,9	0,8	15,4	< 0,13
Carotte crue (20009)	30,2	0,78	5,16	< 0,5	2,9	0,12
Oignon cru (20034)	39	1,1	6,25	0,62	1,7	0,098
Tomate pelée au jus, non égouttée (20137)	21,8	0,79	3,15	0,25	1,9	0,025
Huile d'olive vierge extra (17270)	899	0,25	traces	99,9	0	< 0,013
Cumin, graine (11042)	427	17,8	33,7	22,3	10,5	0,42
Sel iodé (11058)	0	0	0	0	0	97,8
Pain blanc (7001)	287	8,27	58,3	1,4	2,7	1,25
Compote de pomme (13212)	93,5	0,25	22,4	0,2	1,46	0,023

Hypothèse de calcul : les valeurs « < » et « traces » sont comptées comme 0.

Document 4 – Prix et budget (prix relevés fictifs, novembre 2027)

Lentilles corail : 3,20 € le kilo ; carottes : 1,40 € le kilo ; oignons : 1,80 € le kilo ; tomates pelées : 2,40 € le kilo ; huile d'olive : 9,00 € le kilo ; cumin : 22,00 € le kilo ; sel : 0,80 € le kilo ; pain : 3,20 € le kilo ; compote en gourde : 0,35 € pièce. Électricité : 0,25 € le kWh. Soupe en brique achetée jusqu'ici : **1,10 € la portion de 300 g**. Budget de la maraude : **1,00 € par personne** pour l'ensemble (soupe, pain, dessert).

Document 5 – Repères (données réelles, à citer avec leur date)

- Arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport de produits d'origine animale : les plats servis chauds sont maintenus à **+ 63 °C au moins** jusqu'à la consommation ; un plat cuisiné refroidi doit passer de + 63 °C à moins de + 10 °C en moins de 2 heures.
- Le Guide de bonnes pratiques d'hygiène de la distribution de produits alimentaires par les organismes caritatifs (validé par les pouvoirs publics et publié en 2011) sert de référence aux associations d'aide alimentaire : chaîne du froid et du chaud, hygiène des bénévoles, traçabilité.
- Règlement INCO n° 1169/2011, annexe II : le céleri, le gluten et la moutarde font partie des 14 allergènes à déclaration obligatoire ; pour les denrées non préemballées, le décret n° 2015-447 du 17 avril 2015 impose de donner l'information sur les allergènes par écrit.
- Les légumineuses, comme les lentilles, sont une source de protéines et de fibres peu coûteuse ; leurs protéines se complètent avec celles des céréales (pain).

Document 6 – Essai de maintien en température (données fictives, maraude de test du 8 novembre 2027)

Un conteneur isotherme de 8 L, non préchauffé, rempli à 85 °C à 19 h 15. Température de la soupe au robinet :

Heure	19 h 15	20 h 15	21 h 15	22 h 15	23 h 15
Température (°C)	85	78	71	65	59

> Ce soir-là : 38 portions distribuées ; 2 portions jetées en fin de tournée. Remarques des personnes rencontrées : « Enfin une soupe qui tient au corps » ; « C'est bon, mais un peu épicé pour moi » ; une personne demande s'il y a « de la viande dedans ».

Travail à faire

Partie 1 – Conception (10 points)

1. Exploitez le questionnaire du document 1 (pourcentages). Formulez l'objectif général et trois objectifs pédagogiques observables pour les bénévoles, dont un objectif d'hygiène et un objectif de savoir-faire culinaire. (1,5 pt)
2. Établissez le bon de commande pour 40 portions (quantités nettes, brutes, coût). Calculez le coût de la soupe par portion, puis le coût du repas complet par personne. Comparez au budget et à la soupe en brique. (2 pts)
3. Rédigez la fiche technique de la soupe (progression, techniques, points critiques, allergènes) et présentez les adaptations pour les personnes rencontrées et pour les bénévoles. (2,5 pts)
4. Calculez l'énergie, les protéines, les glucides, les lipides, les fibres et le sel d'une portion de soupe, puis du repas complet. Commentez au regard du public. (2,5 pts)
5. Exploitez le document 6 : estimez l'heure à laquelle la soupe passe sous 63 °C ; concluez sur la conformité de la distribution et proposez des solutions. Calculez le coût de l'électricité de la cuisson, sachant que les deux plaques fonctionnent à pleine puissance pendant 1 h 15. (1,5 pt)

Partie 2 – Organisation et animation (5 points)

6. Présentez le déroulé minuté de 15 h 30 à 19 h 30, avec les tâches des bénévoles et les vôtres. (2 pts)
7. Présentez les méthodes d'animation qui permettent à des bénévoles adultes, d'âges et d'expériences différents, de retenir les règles d'hygiène, et la façon de leur expliquer simplement pourquoi on maintient la soupe au-dessus de 63 °C. (1,5 pt)
8. Présentez les règles d'hygiène et de sécurité de l'atelier et de la distribution (personnes, matériel, transport, brûlures), le nettoyage des conteneurs et la gestion des restes. (1,5 pt)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (5 points)

9. Réalisez la soupe (ou une partie de la recette) et présentez une portion servie avec son affichette d'information (ingrédients, allergènes, absence de viande). (2,5 pts)
10. Exploitez le document 6 et proposez une évaluation de l'atelier à court terme et à un mois. (2,5 pts)

Corrigé : partie II, S2.

S3 – « Une cuisine à hauteur de fauteuil » : un projet d'aménagement et d'ateliers dans un foyer d'accueil médicalisé, et l'atelier « frittata du jardin »

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 1 (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6) et temps 2 (C3.2) – Sujet de synthèse

Niveau : ★★★★★ sujet de synthèse · Durée conseillée : 3 h pour le temps 1 (puis 30 min d'oral blanc), 3 h pour le temps 2 · Barème : 20 + 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet associe la structure des anciens sujets E5.A (projet, budget, évaluation) et U62 (matériel, énergie, organisation, fiche technique). Il porte sur l'environnement de l'atelier : un matériel et un aménagement adaptés au public, la sécurité et les économies d'énergie.

Mise en situation – Mise en situation

Le foyer d'accueil médicalisé (FAM) fictif « Le Clos des Érables » accueille 24 adultes de 25 à 60 ans qui vivent avec un handicap moteur (séquelles de traumatisme crânien ou d'accident vasculaire cérébral, sclérose en plaques, infirmité motrice cérébrale) ; la plupart se déplacent en fauteuil roulant. Le foyer dispose d'une petite cuisine d'activité, installée il y a vingt ans pour des personnes debout. La directrice veut relancer les ateliers culinaires : « Les résidents nous disent qu'ils aimeraient cuisiner comme avant, mais ils ne voient même pas ce qu'il y a dans la casserole. » Vous effectuez votre stage au foyer. On vous confie la conception d'un **projet d'aménagement et d'ateliers** (temps 1), puis la conception et l'animation d'un **premier atelier** (temps 2).

Partie A – Temps 1 : le projet (20 points)

Document 1 – Questionnaire et observations (janvier 2028, 20 résidents sur 24, entretiens accompagnés par l'ergothérapeute)

Question	Nombre de résidents
Aimerait cuisiner au foyer	15
A cuisiné au moins une fois depuis son entrée au foyer	4
A peur de se brûler	9
Ne peut pas atteindre le plan de travail ou voir dans les casseroles depuis son fauteuil	13
Ne peut pas utiliser les ustensiles ordinaires (prise de la main, force, tremblements)	11

Registre des incidents de la cuisine d'activité (février 2027 à janvier 2028, 46 séances de cuisine) : 7 incidents, dont 3 brûlures légères sur les plaques en fonte (restées chaudes après l'arrêt), 2 petites coupures et 2 casseroles renversées en les retirant du feu.

Extraits des échanges : « Je voudrais faire la pâte à crêpes de ma grand-mère, mais je ne peux pas tenir le saladier » (M. L., 38 ans, hémiplégie droite) ; « On me met une tâche, je la fais en cinq minutes et j'attends » (Mme C., 45 ans) ; « Avant, je cuisinais pour toute ma famille » (M. B., 57 ans).

Document 2 – Essai de trois plaques de cuisson (données fictives, mesures de l'agent technique, décembre 2027)

Chaque plaque porte 2 L d'eau de 15 °C à 95 °C, dans la même casserole adaptée. On mesure l'énergie électrique consommée avec un wattmètre.

Plaque	Énergie consommée	Durée	Température de la surface 5 minutes après l'arrêt
Plaque en fonte (actuelle)	0,36 kWh	14 min	210 °C
Plaque vitrocéramique	0,30 kWh	11 min	120 °C
Plaque à induction	0,22 kWh	6 min	55 °C

Donnée physique : l'énergie nécessaire pour chauffer de l'eau est $Q = m \times c \times \Delta\theta$, avec $c = 4{,}18$ kJ par kg et par °C ; 1 kWh = 3 600 kJ.

Document 3 – Repères (données réelles, à citer avec leur date)

- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : elle affirme le droit à la compensation du handicap et à la participation à la vie sociale.
- Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction : un équipement où l'on doit lire, écrire ou utiliser un clavier comporte une partie à une hauteur maximale de 0,80 m, avec un vide en dessous d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur, pour permettre le passage des genoux d'une personne en fauteuil.
- Haute Autorité de santé, recommandations de bonnes pratiques professionnelles sur la qualité de vie en maison d'accueil spécialisée et en foyer d'accueil médicalisé (2013, ex-Anesm) : soutenir l'autonomie et la participation des personnes aux activités de la vie quotidienne.
- L'Agence de la transition écologique (ADEME) conseille de couvrir les casseroles, d'adapter la taille du récipient au foyer et d'éteindre la plaque avant la fin de la cuisson pour économiser l'énergie.

Document 4 – Le cadre et le budget (données construites pour le sujet)

- **Aménagement** : plan de travail à hauteur réglable électriquement, avec évier : 2 400 € ; plaque à induction encastrée à commandes frontales : 650 € ; four à porte latérale installé à hauteur des bras : 900 € ; ustensiles adaptés (couteaux à manche épais, planches à picots, bols antidérapants, épluche-légumes à poignée, ouvre-bocaux) : 280 € ; miroir incliné au-dessus des plaques : 120 €.
- **Ateliers** : 2 cycles de 5 ateliers pour 8 résidents chacun (16 participants, 10 ateliers) ; diététicienne vacataire : 3 heures par atelier, 48 € de l'heure ; denrées : 1,80 € par portion, 10 portions par atelier.
- **Contributions valorisées** : l'ergothérapeute du foyer participe 2 heures à chaque atelier (35 € de l'heure) ; deux aides médico-psychologiques accompagnent chaque atelier pendant 2 h 30 (25 € de l'heure chacune).
- Une fondation d'entreprise (fictive) finance **50 % des charges monétaires**, dans la limite de 2 500 € ; le reste est payé par le foyer.

Travail à faire – Temps 1

Partie 1 – Analyser (8 points)

1. Calculez les pourcentages du document 1 et le nombre d'incidents pour 100 séances. Analysez les incidents : quelles causes liées au matériel et à l'aménagement pouvez-vous dégager ? (2 pts)
2. Exploitez le document 2 : calculez l'énergie utile pour chauffer l'eau, puis le rendement de chaque plaque. Calculez le coût annuel de 200 chauffes identiques avec chaque plaque, à 0,25 € le kWh. Concluez : quel est l'argument principal en faveur de l'induction dans ce foyer ? (3 pts)
3. Dégagez quatre besoins prioritaires, en vous appuyant sur les chiffres et sur les paroles des résidents. (1,5 pt)
4. Montrez en quoi le projet répond aux textes du document 3. (1,5 pt)

Partie 2 – Concevoir le projet (8 points)

5. Formulez l'objectif général, deux objectifs spécifiques chiffrés et des objectifs opérationnels. (1,5 pt)

6. Présentez le plan de la cuisine aménagée (schéma légendé ou description) et justifiez chaque équipement. (2,5 pts)

7. Présentez le programme d'un cycle de 5 ateliers : titre, objectif, recette, gestes travaillés, aides techniques. (2 pts)

8. Établissez le budget : charges monétaires, contributions valorisées, financement de la fondation, reste à la charge du foyer, coût total par participant. Commentez la part de l'aménagement. (2 pts)

Partie 3 – Évaluer et communiquer (4 points)

9. Proposez le dispositif d'évaluation du projet (indicateurs, outils, moments), avec la place des résidents. (2 pts)

10. Préparez la réponse à un administrateur qui dit : « Un plan de travail à 2 400 €, c'est trop cher pour quelques ateliers par an. » (2 pts)

Partie B – Temps 2 : l'atelier « frittata du jardin » (20 points)

Document 5 – Les participants et le lieu

- 8 résidents, une aide médico-psychologique, l'ergothérapeute et vous ; on prévoit **10 portions** (8 résidents et 2 accompagnants qui mangent avec le groupe).
- M. L., 38 ans : hémiplégie droite, il n'utilise que sa main gauche.
- M. P., 51 ans : sclérose en plaques, tremblements des mains, fatigue rapide.
- Mme R., 44 ans : troubles de la déglutition, texture prescrite IDDSI niveau 6 (petits morceaux tendres).
- Mme J., 29 ans : végétarienne (elle mange des œufs et des produits laitiers).
- La cuisine est aménagée selon le projet : plan réglable, plaque à induction, four à porte latérale. L'atelier a lieu de **9 h 30 à 12 h 30** ; le repas est pris à 12 h 15 avec le groupe.

Document 6 – Le menu et les quantités (10 portions)

Frittata aux légumes et à la feta, cuite au four (180 °C, 35 minutes environ, en 2 plats) : 12 œufs (600 g sans coquille), 200 g de lait demi-écrémé, 600 g nets de pommes de terre (rendement 0,80), 500 g nets de courgettes (rendement 0,95), 300 g nets de poivrons rouges (rendement 0,85), 150 g nets d'oignons (rendement 0,90), 150 g de feta, 30 g d'huile d'olive, 10 g de persil frais (1 botte à 0,80 €), 4 g de sel.

Salade verte : 400 g nets de laitue (rendement 0,70), vinaigrette : 40 g d'huile de colza, 15 g de vinaigre, 10 g de moutarde.

Pain : 40 g par personne. **Dessert** : compote de pomme, 100 g par personne.

Document 7 – Prix et budget (prix relevés fictifs, mars 2028)

Œufs : 0,28 € pièce ; lait demi-écrémé : 1,05 € le litre (1 litre = 1 kg pour le calcul) ; pommes de terre : 1,60 € le kilo ; courgettes : 2,40 € le kilo ; poivrons : 3,80 € le kilo ; oignons : 1,80 € le kilo ; feta : 12,00 € le kilo ; huile d'olive : 9,00 € le kilo ; sel : 0,80 € le kilo ; laitue : 3,00 € le kilo ; huile de colza : 3,00 € le kilo ; vinaigre : 2,00 € le kilo ; moutarde : 4,00 € le kilo ; pain : 3,20 € le kilo ; compote : 2,60 € le kilo. Budget : **1,80 € par portion**.

Document 8 – Extrait de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (code)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	Sel (g)
Œuf cru (22000)	140	12,8	0,06	9,83	0,31
Lait demi-écrémé (19041)	47,7	3,48	5	1,56	0,088
Pomme de terre sans peau, crue (4008)	80	2,02	16,2	0,09	< 0,0011
Courgette crue (20020)	16,7	1,21	1,75	0,32	0,02

Aliment (code)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	Sel (g)
Poivron rouge cru (20087)	33,6	1,06	5,98	< 0,5	< 0,013
Oignon cru (20034)	39	1,1	6,25	0,62	0,098
Feta brebis et chèvre (12066)	284	15,1	0,45	24,3	2,27
Huile d'olive vierge extra (17270)	899	0,25	traces	99,9	< 0,013
Persil frais (11014)	42,5	2,97	4,1	0,63	0,59
Sel iodé (11058)	0	0	0	0	97,8
Laitue crue (20031)	14,7	1,35	1,22	0,2	0,021
Huile de colza (17130)	900	0	0	100	< 0,0028
Vinaigre (11018)	22,5	0,04	0,95	0,1	0,013
Moutarde (11013)	151	6,92	4,33	11,2	6,3
Pain blanc (7001)	287	8,27	58,3	1,4	1,25
Compote de pomme (13212)	93,5	0,25	22,4	0,2	0,023

Hypothèse de calcul : les valeurs « < » et « traces » sont comptées comme 0.

Document 9 – Évaluation du premier cycle (données fictives) et deux situations

Grille d'observation de l'ergothérapeute : 8 résidents × 5 gestes (éplucher, couper, casser un œuf, mélanger, enfourner) = 40 gestes observés. Gestes réalisés **seul** (avec ou sans aide technique) : **11** au premier atelier, **26** au cinquième.

Situation 1 : en sortant le premier plat du four, M. P. dit qu'il veut le faire lui-même.

Situation 2 : la frittata du second plat est encore liquide au centre à 12 h 05.

Travail à faire – Temps 2

Partie 1 – Conception (10 points)

1. Formulez trois objectifs pédagogiques observables, dont un d'autonomie gestuelle. (1 pt)
2. Établissez le bon de commande pour 10 portions (quantités nettes, brutes, coût). Calculez le coût par portion et comparez au budget. (2 pts)
3. Rédigez la fiche technique de la frittata (progression, techniques, points critiques, allergènes) et présentez les adaptations pour M. L., M. P., Mme R. et Mme J. (3 pts)
4. Calculez l'énergie, les protéines, les glucides, les lipides et le sel d'une portion de frittata, puis du repas complet. Commentez. (2,5 pts)
5. Expliquez le choix d'une cuisson au four plutôt qu'à la poêle pour ce public, et deux gestes d'économie d'énergie pendant l'atelier. (1,5 pt)

Partie 2 – Organisation et animation (5 points)

6. Présentez le déroulé minuté de 9 h 30 à 12 h 30 et la répartition des tâches, de sorte que chacun soit actif. (2 pts)
7. Présentez les aides techniques et les méthodes d'animation qui favorisent l'autonomie sans mettre en échec. (1,5 pt)
8. Présentez les règles d'hygiène et de sécurité de l'atelier, et la conduite à tenir dans les deux situations du document 9. (1,5 pt)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (5 points)

9. Réalisez la frittata et dressez trois assiettes, dont celle de Mme R. adaptée en texture. (2,5 pts)

10. Exploitez la grille du document 9 (pourcentages, évolution, limites) et proposez des améliorations. (2,5 pts)
Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – « Une cuisine pour tous, des règles pour chacun » : un projet hygiène dans les cuisines partagées d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile

que le jury attend

Le jury vérifie que le candidat exploite correctement des données de diagnostic et des relevés de température (pourcentages avec le bon dénominateur, risque relatif avec intervalle de confiance, comparaison à un repère réglementaire), qu'il relie les pratiques observées aux dangers microbiologiques (chaîne du froid, refroidissement lent, *Bacillus cereus*) et qu'il construit un projet **participatif et adapté à un public allophone** : pictogrammes, démonstrations, interprètes, règles construites avec les résidents. Il valorise la prise en compte des contraintes réelles (budget, cuisine pour plusieurs jours, peur du vol, renouvellement des résidents). Il pénalise un projet réduit à un règlement imposé, un discours qui juge les habitudes alimentaires des résidents, et une conclusion causale tirée d'une petite enquête transversale.

Partie 1 – Analyser les besoins et les données

Question 1 – Pourcentages et risque relatif (2,5 pts)

Calcul posé – Document 1 (40 répondants)

- Garde les restes à température ambiante : 17 / 40 × 100 = **42,5 %**.
- Ne distingue pas DLC et DDM : 22 / 40 × 100 = **55,0 %**.
- Diarrhées ou vomissements au cours du dernier mois : 9 / 40 × 100 = **22,5 %**.
- Étiquette ses boîtes : 12 / 40 × 100 = **30,0 %**.
- Trouve le réfrigérateur « toujours plein » : 26 / 40 × 100 = **65,0 %**.
- Souhaite participer à des ateliers : 31 / 40 × 100 = **77,5 %**.
- Langues : dari et pachto 14 / 40 = **35,0 %** ; tigrinya **22,5 %** ; arabe **20,0 %** ; géorgien **12,5 %** ; français courant **10,0 %**.
- Taux de participation à l'enquête : 40 / 64 × 100 = **62,5 %**.

Calcul posé – Risque relatif de troubles digestifs

	Troubles digestifs	Pas de troubles	Total
Restes gardés à température ambiante	6	11	17
Restes non gardés à température ambiante	3	20	23
Total	9	31	40

- Proportion chez les résidents exposés : 6 / 17 = 0,353, soit **35,3 %** ; chez les autres : 3 / 23 = 0,130, soit **13,0 %**.
- Risque relatif : RR = 0,353 / 0,130 = **2,71**.
- Erreur type du logarithme : √(1/6 − 1/17 + 1/3 − 1/23) = √0,398 = **0,631**.
- Intervalle de confiance à 95 % : exp(ln 2,71 ± 1,96 × 0,631) = exp(0,995 ± 1,237), soit **[0,79 ; 9,31]**.

Interprétation. Les résidents qui gardent leurs restes à température ambiante déclarent 2,7 fois plus souvent des troubles digestifs. Le sens de la relation est cohérent avec ce que l'on sait des dangers microbiologiques (document 4). Mais l'intervalle de confiance contient 1 : avec 40 répondants et seulement 9 cas, la différence

peut être due au hasard. L'enquête est transversale et déclarative ; les troubles digestifs ont d'autres causes possibles (eau, stress, infections virales, repas pris à l'extérieur). Les répondants sont des volontaires : les résidents les plus isolés ou qui parlent une langue sans interprète disponible ont peut-être moins répondu. On parlera donc d'un **signal à prendre au sérieux**, pas d'une preuve.

Question 2 – Réfrigérateurs et refroidissement (2,5 pts)

Calcul posé – Relevés au-dessus de 4 °C (14 relevés par réfrigérateur)

- A : 1 / 14 = **7,1 %** ; B : 6 / 14 = **42,9 %** ; C : 9 / 14 = **64,3 %** ; D : 2 / 14 = **14,3 %**.
- Total : (1 + 6 + 9 + 2) / 56 = 18 / 56 = **32,1 %**.

Calcul posé – Réfrigérateurs avec et sans thermomètre visible

	Relevés au-dessus de 4 °C	Relevés à 4 °C ou moins	Total
Sans thermomètre (B et C)	15	13	28
Avec thermomètre (A et D)	3	25	28

- Proportions : 15 / 28 = **53,6 %** contre 3 / 28 = **10,7 %**.
- RR = 0,536 / 0,107 = **5,00** ; erreur type : √(1/15 − 1/28 + 1/3 − 1/28) = √0,329 = **0,573**.
- Intervalle de confiance à 95 % : exp(1,609 ± 1,123), soit **[1,63 ; 15,38]**.

Interprétation. Un relevé sur trois dépasse 4 °C, et presque deux sur trois pour le réfrigérateur C. L'intervalle de confiance du risque relatif ne contient pas 1 : la différence entre les deux groupes de réfrigérateurs est **significative**. On ne peut pas pour autant l'attribuer au seul thermomètre : les réfrigérateurs B et C sont aussi les plus remplis, l'un a un joint abîmé, et les relevés successifs d'un même appareil ne sont pas indépendants. Le thermomètre est un **outil de vigilance** : il permet aux résidents de voir le problème et de réagir. Les causes à traiter sont la surcharge (l'air froid ne circule plus), l'ouverture fréquente de la porte et le joint défectueux.

Essai de refroidissement. Laissée sur la plaque, la marmite est encore à 38 °C au bout de 2 heures : elle reste longtemps dans la zone de températures où les bactéries se multiplient le plus vite (environ 10 à 63 °C). Le repère de la restauration collective (passer de 63 °C à moins de 10 °C en moins de 2 heures) est loin d'être atteint. Répartie en boîtes plates dans un bain d'eau froide, la même préparation atteint 9 °C en 1 h 40 : le repère est respecté, grâce à la grande surface d'échange et au faible volume de chaque boîte. **Risque lié à *Bacillus cereus*** : le riz contient souvent des spores de cette bactérie ; la cuisson ne les détruit pas. Quand le riz cuit refroidit lentement, ou reste à température ambiante jusqu'au lendemain, les spores germent, les bactéries se multiplient et certaines produisent une toxine qui provoque des vomissements ; cette toxine résiste au réchauffage. C'est exactement la pratique décrite par M. A. (« on mange le riz le lendemain »).

Question 3 – Besoins prioritaires (1 pt)

1. **Conserver les restes en sécurité** : 42,5 % gardent les restes à température ambiante ; « on ne met jamais le riz au frigo ».
2. **Disposer de réfrigérateurs qui fonctionnent et d'une place pour chacun** : 32,1 % des relevés au-dessus de 4 °C, 65 % trouvent le réfrigérateur toujours plein ; peur du vol (« je garde ma viande dans ma chambre »).
3. **Comprendre les dates et les étiquettes** : 55 % ne distinguent pas DLC et DDM ; « je regarde et je sens ».
4. **Recevoir une information compréhensible** dans sa langue ou en images : 90 % ne parlent pas couramment le français ; 77,5 % souhaitent des ateliers.

Question 4 – Pourquoi un règlement affiché ne suffit pas (1 pt)

Un règlement écrit en français n'est pas lisible par 90 % des répondants. Il impose une règle sans en expliquer la raison, alors que les pratiques actuelles ont un sens pour les résidents (habitudes du pays d'origine, cuisine pour plusieurs jours par manque d'argent, peur du vol). Le document 5 rappelle la méfiance envers les règles imposées et le renouvellement permanent des résidents : un affichage ne forme pas les nouveaux arrivants. Enfin, un règlement ne résout pas les causes matérielles (réfrigérateurs surchargés, joint abîmé, absence de

boîtes et d'étiquettes). Une règle comprise, construite ensemble et rendue possible par le matériel a plus de chances d'être appliquée.

Partie 2 – Concevoir le projet

Question 5 – Objectifs (1,5 pt)

- **Objectif général** : réduire les risques d'intoxication alimentaire liés à la conservation des aliments dans les cuisines partagées du CADA « Les Passerelles ».
- **Objectifs spécifiques** (à 6 mois, mesurés par la même enquête et les mêmes relevés) : faire passer la part des résidents qui gardent les restes à température ambiante de 42,5 % à moins de 20 % ; faire passer la part des relevés de réfrigérateur au-dessus de 4 °C de 32,1 % à moins de 10 %.
- **Objectifs opérationnels** : réaliser 12 ateliers avec interprète d'avril à juin 2028 pour 20 résidents ; installer un thermomètre visible dans chaque réfrigérateur, réparer le réfrigérateur C et ajouter un réfrigérateur ; distribuer 60 boîtes hermétiques et des étiquettes ; construire et afficher une charte du réfrigérateur en pictogrammes, élaborée avec les résidents ; former deux résidents relais par étage.

Question 6 – Programme des 6 ateliers (3 pts)

Atelier	Titre	Objectif pédagogique (« À la fin, le résident sera capable de… »)	Recette ou activité	Méthode adaptée à un public allophone
1	« Nos cuisines, nos habitudes »	Présenter un plat de son pays et la façon dont on le conserve chez soi	Chacun apporte une recette ; dégustation d'un riz pilaf préparé ensemble	Photolangage, interprète, échange sans jugement
2	« Le froid qui protège »	Ranger un réfrigérateur et lire le thermomètre	Rangement d'un réfrigérateur réel ; jeu « où va ce produit ? »	Démonstration, images, manipulation, lecture du thermomètre à voix haute
3	« Cuisiner pour trois jours »	Refroidir rapidement un plat en boîtes et l'étiqueter	Riz au poulet cuisiné en grande quantité, mis en boîtes plates, bain d'eau froide	Démonstration par la diététicienne, puis chacun fait ; étiquettes à pictogrammes (jour de la semaine en couleur)
4	« Les dates et les étiquettes »	Distinguer DLC et DDM et repérer les allergènes	Jeu de tri d'emballages réels ; salade composée avec des produits proches de leur date	Emballages réels, codes couleur (rouge DLC, vert DDM), interprète
5	« Réchauffer et utiliser les restes »	Réchauffer un plat à cœur une seule fois, et cuisiner des restes sans risque	Riz sauté aux légumes et aux œufs à partir de riz refroidi la veille au réfrigérateur	Démonstration au thermomètre à sonde, défi en binôme
6	« Notre charte du frigo »	Formuler et adopter des règles communes	Rédaction en pictogrammes de la charte ; repas partagé	Débat avec interprète, vote, désignation des résidents relais

Progression : on part des habitudes et des savoirs des résidents (atelier 1), on passe aux gestes concrets du froid, du refroidissement et des dates (ateliers 2 à 5), puis on les transforme en règles collectives (atelier 6). Chaque atelier se termine par un repas, moment convivial qui motive la venue. Les recettes utilisent les produits que les résidents achètent déjà (riz, poulet, oignons, œufs) et ne contiennent pas de porc.

Question 7 – Aménagements et charte du réfrigérateur (1,5 pt)

- **Aménagements** : un thermomètre visible dans chaque réfrigérateur, avec une affiche « vert de 0 à 4 °C, rouge au-dessus » ; réparation du joint du réfrigérateur C et ajout d'un réfrigérateur pour diminuer la surcharge ; une **étagère ou un bac par chambre**, identifié par un numéro ou une couleur, pour répondre à la peur du vol ; des boîtes hermétiques plates et des étiquettes pré-imprimées (numéro de chambre, jour de la semaine en couleur) ; un bac d'eau froide et un tableau « refroidir vite » près de l'évier.
- **Démarche pour la charte** : présenter les relevés de température et l'essai de refroidissement en images ; demander aux résidents ce qui leur pose problème ; faire proposer les règles par petits groupes de même

langue ; mettre en commun et voter au conseil de la vie sociale ; traduire en pictogrammes et dans les langues principales ; désigner des résidents relais qui présentent la charte aux nouveaux arrivants ; faire le point au bout de deux mois.

Question 8 – Budget (2 pts)

Calcul posé – Budget du projet

Poste	Calcul	Montant
Interprètes	12 ateliers × 2,5 h × 45 €	1 350,00 €
Diététicienne vacataire	12 × 3 h × 48 €	1 728,00 €
Denrées	12 × 10 portions × 2,00 €	240,00 €
Thermomètres	4 × 6 €	24,00 €
Boîtes hermétiques	–	120,00 €
Étiquettes et feutres	–	30,00 €
Affiches en pictogrammes	–	180,00 €
Réfrigérateur supplémentaire	–	450,00 €
Joint du réfrigérateur C	–	35,00 €
Total des charges monétaires		**4 157,00 €**
Travailleuse sociale (valorisée)	12 × 2 h × 30 €	720,00 €
Cuisine du rez-de-chaussée (valorisée)	12 × 20 €	240,00 €
Total des contributions valorisées		**960,00 €**
Coût total du projet	4 157,00 + 960,00	**5 117,00 €**

- Financement de la préfecture : 70 % × 4 157,00 = 2 909,90 €, inférieur au plafond de 3 000 € : **2 909,90 €**.
- Reste à la charge du centre : 4 157,00 − 2 909,90 = **1 247,10 €**.
- Coût total par participant : 5 117,00 / 20 = **255,85 €** (dont 207,85 € de charges monétaires).

Commentaire. Le poste le plus lourd est le temps humain (diététicienne et interprètes : 74,0 % des charges monétaires). Les interprètes sont indispensables : sans eux, le projet ne toucherait pas 90 % du public. Les achats de matériel (839 €) profitent à tous les résidents, et pas seulement aux 20 participants, et pendant plusieurs années.

Partie 3 – Évaluer et communiquer

Question 9 – Dispositif d'évaluation (2 pts)

Type	Indicateur	Outil	Moment
Processus	Nombre d'ateliers réalisés, de participants par atelier, présence moyenne	Feuille d'émargement	Chaque atelier
Processus	Satisfaction et compréhension	Smileys et question orale traduite (« Qu'allez-vous changer ? »)	Fin de chaque atelier
Résultat	Part des relevés au-dessus de 4 °C	Mêmes relevés que le diagnostic (2 par jour pendant 7 jours)	Juin et octobre 2028
Résultat	Part des résidents qui gardent les restes à température ambiante, qui étiquettent leurs boîtes	Même questionnaire, avec interprètes	Octobre 2028 (6 mois)
Résultat	Part des boîtes étiquetées dans les réfrigérateurs	Observation un jour par mois, par les résidents relais et la travailleuse sociale	Chaque mois
Impact	Épisodes de troubles digestifs signalés à l'équipe	Registre de l'équipe sociale	Sur l'année

Contraintes du public : les outils sont en pictogrammes et passés avec un interprète ; les indicateurs « matériels » (températures, boîtes étiquetées) ne dépendent pas de la langue et restent valables malgré le départ et l'arrivée de résidents. Comme les personnes changent, on compare des **taux** et non les mêmes individus, et l'on note la part des répondants arrivés après les ateliers.

Question 10 – Plan de l'exposé et réponse (1,5 pt)

Plan (10 minutes) : 1. Le contexte et la demande de la directrice (1 min). 2. Le diagnostic : chiffres clés, relevés, essai de refroidissement, paroles des résidents (3 min). 3. Les objectifs et le programme des ateliers (3 min). 4. Les aménagements, la charte et le budget (2 min). 5. L'évaluation et les perspectives (1 min).

Réponse au membre de l'équipe : « Je comprends l'envie d'une règle simple. Mais interdire les casseroles dans les chambres sans régler la place dans les réfrigérateurs ni la peur du vol risque de déplacer le problème : les aliments seront cachés ailleurs. Jeter ce qui n'est pas étiqueté, alors que 70 % des résidents n'étiquettent pas et n'ont ni boîtes ni étiquettes, serait vécu comme une punition par des personnes qui ont très peu d'argent. Je propose de commencer par donner les moyens (boîtes, étiquettes, une place par chambre, un réfrigérateur qui fonctionne), d'expliquer les raisons dans leur langue, et de construire les règles avec eux. Quand chacun a sa place et ses étiquettes, la règle « on jette ce qui n'est pas étiqueté depuis plus de trois jours » pourra être adoptée par les résidents eux-mêmes dans la charte. »

Question 11 – Conduite à tenir devant des troubles digestifs groupés (1,5 pt)

- **Prendre en charge les personnes** : évaluer la gravité (déshydratation, fièvre, sang dans les selles, personne fragile, femme enceinte) ; faire appel au médecin ou au 15 si besoin ; proposer de l'eau en petites quantités.
- **Signaler** : au moins deux cas groupés d'une même symptomatologie digestive rattachables à une même origine alimentaire définissent une TIAC, maladie à **déclaration obligatoire** ; la direction informe l'ARS sans attendre.
- **Conserver** : garder les restes du repas suspect au réfrigérateur, dans une boîte fermée et étiquetée, pour d'éventuelles analyses ; ne rien jeter.
- **Recueillir** : liste des personnes malades, des plats consommés et des heures (repas et premiers symptômes), pour l'enquête.
- **Prévenir** : rappeler le lavage des mains et le nettoyage des sanitaires ; réfléchir ensuite avec les résidents à ce qui s'est passé, sans chercher un coupable.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Calculer les pourcentages sur 64 résidents au lieu des 40 répondants ; conclure que garder les restes « cause » les troubles alors que l'intervalle de confiance contient 1 ; attribuer la baisse de température au seul thermomètre ; dire que le réchauffage détruit la toxine de *Bacillus cereus* ; confondre DLC et DDM ; proposer un règlement en français sans interprète ni pictogrammes ; oublier le temps des interprètes dans le budget ; juger les habitudes alimentaires des résidents ; oublier la déclaration à l'ARS en cas de TIAC.

Corrigé S2 – « La soupe qui tient chaud » : un atelier avec les bénévoles d'une maraude, dans un local sans cuisine professionnelle

que le jury attend

Le jury vérifie que le candidat établit un bon de commande juste (rendements, coût par portion), qu'il calcule et commente les apports d'un repas destiné à des personnes en grande précarité, qu'il organise une production de 12 kilos de soupe avec deux plaques à induction, et surtout qu'il maîtrise la **liaison chaude** : cuisson à cœur, maintien à 63 °C au moins, contrôle au thermomètre, conduite à tenir quand la température baisse. Il valorise une animation adaptée à des bénévoles adultes (partir de leur expérience, manipuler, comprendre le pourquoi) et le respect des personnes rencontrées (information sur la composition, choix laissé). Il pénalise l'oubli du préchauffage des conteneurs, une soupe servie sous 63 °C, et la confusion entre maintien au chaud et réchauffage.

Partie 1 – Conception

Question 1 – Questionnaire et objectifs (1,5 pt)

Calcul posé – Questionnaire des bénévoles (8 répondants)

Connaît la température de maintien : 1 / 8 = **12,5 %** ; « à peu près » : 2 / 8 = **25,0 %** ; ne sait pas : 5 / 8 = **62,5 %**.

- **Objectif général** : permettre aux bénévoles des « Veilleurs du Pont » de préparer et de distribuer une soupe maison nourrissante, peu coûteuse et sans risque sanitaire.
- **Objectifs pédagogiques** (à la fin de l'atelier, chaque bénévole sera capable de) : citer la température de maintien au chaud (63 °C au moins) et la mesurer au thermomètre à sonde (hygiène) ; réaliser la soupe de lentilles en suivant la fiche technique, de l'épluchage au mixage (savoir-faire culinaire) ; préchauffer et remplir un conteneur isotherme et décider, d'après la température, si une portion peut être servie (organisation et sécurité).

Question 2 – Bon de commande et coûts (2 pts)

Calcul posé – Bon de commande pour 40 portions (poids brut = poids net / rendement)

Denrée	Poids net	Rendement	Poids brut à commander	Prix	Coût
Lentilles corail sèches	1,600 kg	1	1,600 kg	3,20 €/kg	5,12 €
Carottes	2,400 kg	0,85	2,824 kg	1,40 €/kg	3,95 €
Oignons	0,800 kg	0,90	0,889 kg	1,80 €/kg	1,60 €
Tomates pelées au jus	1,600 kg	1	1,600 kg	2,40 €/kg	3,84 €
Huile d'olive	0,200 kg	1	0,200 kg	9,00 €/kg	1,80 €
Cumin	0,020 kg	1	0,020 kg	22,00 €/kg	0,44 €
Sel	0,040 kg	1	0,040 kg	0,80 €/kg	0,03 €
Soupe					**16,78 €**
Pain	40 × 50 g = 2,000 kg	1	2,000 kg	3,20 €/kg	6,40 €
Compote en gourde	40 gourdes	–	40 gourdes	0,35 €	14,00 €
Total du repas					**37,18 €**

- Coût de la soupe par portion : 16,78 / 40 = **0,42 €**.
- Coût du repas complet par personne : 37,18 / 40 = **0,93 €**, inférieur au budget de 1,00 €.

- Comparaison : la soupe en brique coûtait 1,10 € la portion ; la soupe maison coûte 0,42 €, soit **0,68 € de moins par portion** et 27,20 € par soirée de 40 portions. Avec l'électricité de la cuisson (question 5 : 1,25 €), la soupe revient à (16,78 + 1,25) / 40 = 0,45 € la portion.

Question 3 – Fiche technique et adaptations (2,5 pts)

Étape	Technique et gestes	Points critiques
1. Préparation	Tenue propre, cheveux attachés, bijoux retirés, lavage des mains ; plan de travail nettoyé et désinfecté	Hygiène des personnes ; un bénévole malade (digestif) ne cuisine pas
2. Légumineuses	Trier les lentilles (petits cailloux) et les rincer à l'eau froide	Corps étrangers
3. Légumes	Laver les carottes, éplucher, laver de nouveau ; éplucher les oignons ; émincer les oignons, couper les carottes en rondelles fines (planche verte)	Lavage après épluchage ; coupures (couteau bien aiguisé, planche stable)
4. Suer	Dans chaque marmite : 100 g d'huile, oignons, 5 minutes à feu moyen sans coloration, puis carottes et cumin, 2 minutes	Le cumin brûle vite : remuer
5. Mouiller et cuire	Ajouter lentilles, tomates et eau (environ 2,7 L par marmite) ; couvrir ; porter à ébullition puis cuire 25 minutes à frémissement en remuant le fond	Attachement des lentilles au fond ; marmites lourdes : les porter à deux
6. Assaisonner et mixer	Saler (20 g par marmite), goûter avec une cuillère propre à chaque fois ; mixer la moitié de la soupe au mixeur plongeant, plaque arrêtée	Projections brûlantes : mixeur plongé avant la mise en marche
7. Contrôler	Reporter à ébullition ; température à cœur au thermomètre à sonde, notée sur la fiche (85 °C au moins au remplissage)	Thermomètre désinfecté avant et après chaque mesure
8. Maintenir et conditionner	Maintien sur plaque, couvercle, au-dessus de 63 °C ; conteneurs préchauffés à l'eau bouillante ; deux conteneurs remplis (8 L et 4 L) plutôt que six à moitié vides	Liaison chaude ; traçabilité (heure et température)

Allergènes : la soupe ne contient aucun des 14 allergènes réglementaires, à condition de vérifier l'étiquette du cumin et des tomates (traces de céleri ou de moutarde dans les épices). Le pain contient du **gluten**.
L'information est donnée par écrit, sur une affichette, comme pour toute denrée non préemballée.

Adaptations pour les personnes rencontrées :

- **Dents abîmées** : soupe mixée à moitié, sans morceaux durs ; on peut proposer de tremper le pain ou de servir une portion entièrement mixée prélevée avant de remettre les morceaux.
- **Diabète** : la soupe apporte peu de glucides (23,7 g) et beaucoup de fibres ; on propose le pain et la compote, sans les imposer ; une compote sans sucre ajouté serait un plus. On ne donne pas de conseil médical.
- **Personne qui se dit allergique au gluten** : la soupe convient ; on propose à la place du pain des galettes de riz préemballées portant la mention « sans gluten », sans discuter son diagnostic.
- **Pas de porc ou pas de viande** : la soupe est végétale ; l'affichette indique « sans viande, sans produit animal ».
- **« Un peu épicé »** : on garde une dose modérée de cumin et l'on peut prélever une partie de la soupe avant d'ajouter les épices.

Adaptations pour les bénévoles : la bénévole enceinte évite de porter les marmites et les conteneurs pleins (près de 9 kg chacun) et choisit les postes assis (épluchage, affichette) ; le bénévole allergique au céleri lit avec vous toutes les étiquettes ; aucun bouillon en cube (souvent avec céleri) n'est utilisé.

Question 4 – Apports (2,5 pts)

Calcul posé – Soupe pour 40 portions (Ciqual 2025)

Aliment	Quantité	Énergie	Protéines	Glucides	Lipides	Fibres	Sel
Lentilles corail sèches	1 600 g	5 248,0 kcal	443,2 g	718,4 g	12,8 g	246,4 g	0 g
Carottes	2 400 g	724,8 kcal	18,7 g	123,8 g	0 g	69,6 g	2,88 g
Oignons	800 g	312,0 kcal	8,8 g	50,0 g	5,0 g	13,6 g	0,78 g
Tomates pelées au jus	1 600 g	348,8 kcal	12,6 g	50,4 g	4,0 g	30,4 g	0,40 g
Huile d'olive	200 g	1 798,0 kcal	0,5 g	0 g	199,8 g	0 g	0 g
Cumin	20 g	85,4 kcal	3,6 g	6,7 g	4,5 g	2,1 g	0,08 g
Sel	40 g	0 kcal	0 g	0 g	0 g	0 g	39,12 g
Total		**8 517,0 kcal**	**487,4 g**	**949,4 g**	**226,0 g**	**362,1 g**	**43,27 g**
Par portion (÷ 40)	300 g	**212,9 kcal**	**12,2 g**	**23,7 g**	**5,7 g**	**9,1 g**	**1,08 g**

Calcul posé – Repas complet par personne

Pain 50 g : 143,5 kcal ; 4,1 g de protéines ; 29,2 g de glucides ; 0,7 g de lipides ; 1,4 g de fibres ; 0,63 g de sel. Compote 90 g : 84,2 kcal ; 0,2 g ; 20,2 g ; 0,2 g ; 1,3 g ; 0,02 g.

Repas : 212,9 + 143,5 + 84,2 = **440,6 kcal** ; **16,5 g** de protéines ; **73,0 g** de glucides ; **6,5 g** de lipides ; **11,7 g** de fibres ; **1,7 g** de sel.

Commentaire. Une portion de soupe apporte 12,2 g de protéines, l'équivalent d'environ 60 g de viande, grâce aux lentilles ; avec le pain, les protéines des céréales et des légumineuses se complètent. Le repas couvre environ un cinquième des besoins énergétiques d'un adulte (souvent cités autour de 2 000 à 2 500 kcal), ce qui est intéressant pour des personnes qui mangent peu et irrégulièrement. Il est riche en fibres (11,7 g), ce qui aide au transit, mais une augmentation brutale peut gêner les personnes qui n'en ont pas l'habitude : on le signale si quelqu'un se plaint. Le sel reste modéré (1,7 g). La soupe apporte aussi de l'eau chaude, utile pour se réhydrater et se réchauffer. Elle reste pauvre en lipides : on pourrait ajouter une cuillère de crème ou de fromage râpé pour les personnes maigres, en le signalant sur l'affichette (lait).

Question 5 – Maintien en température et énergie (1,5 pt)

Calcul posé – Heure de passage sous 63 °C (interpolation entre 22 h 15 et 23 h 15)

- Baisse entre 22 h 15 et 23 h 15 : 65 − 59 = 6 °C en 60 minutes, soit 1 °C toutes les 10 minutes.
- Pour passer de 65 à 63 °C : 2 °C, soit **20 minutes** : la soupe passe sous 63 °C vers **22 h 35**.

Conclusion. De 22 h 35 à 23 h, la soupe servie n'est plus conforme : environ 25 minutes de distribution sont concernées. Le conteneur n'était pas préchauffé et la soupe y a été versée à 85 °C. **Solutions** : préchauffer chaque conteneur avec de l'eau bouillante pendant 10 minutes, la vider, puis verser la soupe reportée à ébullition ; utiliser deux conteneurs remplis à ras (12 L de soupe) plutôt que six à moitié vides : une grande masse de soupe, avec peu d'air, se refroidit moins vite ; ouvrir les conteneurs les uns après les autres ; contrôler la température au thermomètre à sonde à chaque arrêt et ne plus servir une soupe sous 63 °C (elle est jetée et non rapportée pour être resservie) ; organiser deux départs (le second conteneur reste au local sur la plaque et part à 21 h 30). Les 2 portions jetées le soir du test correspondent à cette fin de tournée : c'est la bonne décision.

Calcul posé – Coût de l'électricité de la cuisson

Énergie : 2 plaques × 2 kW × 1,25 h = **5 kWh** ; coût : 5 × 0,25 € = **1,25 €**, soit 0,03 € par portion.

Partie 2 – Organisation et animation

Question 6 – Déroulé minuté (2 pts)

Heure	Bénévoles	Vous
15 h 30	Accueil, tour de table (« Ma cuisine pour beaucoup de monde »), questionnaire, lavage des mains	Présentation de l'atelier et des objectifs
15 h 45	Jeu « Vrai ou faux » sur la soupe et la température	Explication de la zone de danger avec le thermomètre (question 7)
16 h 00	Binômes : épluchage et découpe des carottes et des oignons ; tri et rinçage des lentilles	Démonstration de la découpe ; vérification des gestes
16 h 35	Suer les légumes, mouiller, porter à ébullition (2 marmites, 2 binômes)	Contrôle des plaques et des marmites
16 h 50	Cuisson à frémissement (25 min) ; pendant ce temps : nettoyage du plan de travail et des planches, affichette d'information, préparation du pain et des gourdes	Fiche de traçabilité, rappel de l'allergie au céleri
17 h 20	Assaisonnement, mixage d'une moitié, report à ébullition, mesure de la température	Dégustation guidée, ajustement du cumin
17 h 45	Bilan : jeu refait, retour sur les gestes difficiles ; fiche « Les 5 règles de la soupe chaude »	Évaluation à chaud
18 h 05	Nettoyage de la vaisselle et du local (2 binômes) ; la soupe est maintenue sur plaque, couverte, au-dessus de 63 °C	Vérification de la température, notée
18 h 30	Fin de l'atelier pour les bénévoles qui ne partent pas en maraude	–
19 h 00	Équipe de maraude : préchauffage des conteneurs à l'eau bouillante	Accompagnement de l'équipe
19 h 10	Report de la soupe à ébullition, contrôle (85 °C au moins), remplissage des conteneurs à ras ; chargement à deux dans la camionnette	Relevé de la température et de l'heure sur la fiche
19 h 30	Départ de la maraude	–

Question 7 – Méthodes d'animation (1,5 pt)

On part de l'**expérience** des bénévoles (cuisine de colonie, fêtes de village) et on la valorise ; on apprend en **faisant** (chacun mesure une température au moins une fois) ; on utilise des supports visuels simples (thermomètre géant dessiné : zone verte au-dessus de 63 °C, zone rouge entre 10 et 63 °C) ; les binômes associent un bénévole expérimenté et un débutant ; le jeu « Vrai ou faux » au début et à la fin permet de mesurer ce qui a été retenu. **Explication simple** : « Les microbes présents dans les aliments se multiplient très vite entre 10 et 63 °C ; au-dessus de 63 °C, ils ne se multiplient presque plus. Une soupe qui refroidit lentement pendant la tournée devient un milieu idéal pour eux. C'est pourquoi on la garde bien chaude, on vérifie avec le thermomètre, et on jette ce qui est descendu sous 63 °C : on ne prend pas le risque pour des personnes déjà fragiles. »

Question 8 – Hygiène, sécurité, nettoyage et restes (1,5 pt)

- **Personnes** : lavage des mains au début, après les pauses, après avoir touché les poubelles ou le téléphone ; tablier propre ; bénévole malade exclu de la cuisine ; pendant la maraude, gel hydroalcoolique avant le service et louche réservée au service.

- **Matériel et locaux** : plan de travail nettoyé puis désinfecté avant et après ; planches de couleurs (légumes) ; produits d'entretien rangés loin des aliments.
- **Brûlures et charges** : manches des marmites tournés vers l'intérieur, couvercles ouverts vers soi, marmites et conteneurs portés à deux, mixeur plongé avant la mise en marche, gants isolants pour le remplissage ; trousse de secours dans la camionnette.
- **Transport** : conteneurs calés, robinets fermés, pas de passager à côté des conteneurs.
- **Nettoyage des conteneurs** : au retour, vidange, rinçage à l'eau chaude, lavage au détergent et à la brosse (y compris le robinet démonté), rinçage, désinfection selon le produit, séchage ouvert ; un conteneur mal séché sent mauvais et favorise les moisissures.
- **Restes** : toute soupe rapportée en fin de tournée est **jetée** ; la soupe n'est jamais refroidie puis resservie un autre soir, faute de cellule de refroidissement pour respecter le passage de 63 à 10 °C en moins de 2 heures.

Partie 3 – Réalisation et évaluation

Question 9 – Réalisation (2,5 pts)

Le jury observe : les gestes d'hygiène, la découpe régulière, la sueur des oignons sans coloration, la cuisson complète des lentilles, l'assaisonnement goûté, la texture (moitié mixée, onctueuse), la mesure de la température à cœur. **Présentation** : 300 g de soupe dans un gobelet compostable, avec 50 g de pain et une gourde de compote. **Affichette** : « Soupe de lentilles corail, carottes, oignons, tomates, huile d'olive, cumin, sel. Sans viande, sans produit animal. Allergènes : aucun dans la soupe. Le pain contient du gluten. Galettes de riz sans gluten sur demande. »

Question 10 – Exploitation du document 6 et évaluation (2,5 pts)

- **Lecture** : 38 portions distribuées sur 40 prévues, soit **95 %** ; 2 portions jetées, soit **5 %**, à cause de la température en fin de tournée. Les retours sont positifs (« tient au corps ») ; le cumin gêne une personne ; une personne s'inquiète de la présence de viande, ce qui montre l'utilité de l'affichette.
- **Limites** : un seul soir de test, un seul conteneur mesuré, des retours spontanés et non recueillis de façon systématique.
- **Évaluation à court terme** : jeu « Vrai ou faux » avant et après l'atelier (part de bonnes réponses) ; observation des gestes (mesure de la température, préchauffage) avec une grille ; satisfaction des bénévoles.
- **Évaluation à un mois** : fiche de traçabilité de chaque soirée (heure et température au départ et à chaque arrêt : part des mesures à 63 °C ou plus, objectif 100 %) ; nombre de soirées où les bénévoles ont cuisiné seuls ; portions distribuées et jetées ; coût réel par portion ; deux ou trois questions posées aux personnes rencontrées (« Aimez-vous la soupe ? Préférez-vous moins épicé ? »).

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Oublier les rendements des carottes et des oignons ; calculer le coût par portion sans le pain et la compote ; compter l'eau dans les apports ; servir une soupe à 60 °C « parce qu'elle est encore chaude » ; rapporter les restes pour les resservir le lendemain ; oublier de préchauffer les conteneurs ; utiliser un bouillon en cube (céleri) ; laisser une bénévole enceinte porter les marmites ; oublier l'information écrite sur les allergènes ; discuter le diagnostic de la personne qui se dit allergique au gluten.

Corrigé S3 – « Une cuisine à hauteur de fauteuil » : un projet d'aménagement et d'ateliers dans un foyer d'accueil médicalisé, et l'atelier « frittata du jardin »

que le jury attend

Au temps 1, le jury vérifie que le candidat relie les données (questionnaire, registre des incidents, essai des plaques) à des **choix d'équipement justifiés** : hauteur et vide sous le plan de travail, induction, commandes frontales, four à hauteur des bras, aides techniques. Il attend un calcul juste de l'énergie utile et du rendement, et une conclusion nuancée : l'induction économise un peu d'énergie, mais son principal intérêt ici est la **sécurité**. Au temps 2, il vérifie le bon de commande, le calcul des apports, l'organisation qui rend chaque résident actif et les adaptations individuelles (hémiplégie, tremblements, texture IDDSI 6, végétarisme). Il pénalise les ateliers où les résidents regardent faire, les adaptations décidées sans l'ergothérapeute, et l'oubli de la cuisson à cœur des œufs.

Partie A – Temps 1

Question 1 – Pourcentages et incidents (2 pts)

Calcul posé – Document 1 (20 répondants) et registre

- Aimerait cuisiner : 15 / 20 = **75,0 %** ; a cuisiné au foyer : 4 / 20 = **20,0 %** ; peur de se brûler : 9 / 20 = **45,0 %** ; ne peut pas atteindre le plan ou voir dans les casseroles : 13 / 20 = **65,0 %** ; ne peut pas utiliser les ustensiles ordinaires : 11 / 20 = **55,0 %**.
- Taux de participation : 20 / 24 = **83,3 %**.
- Incidents pour 100 séances : 7 / 46 × 100 = **15,2**, soit environ un incident toutes les 6 ou 7 séances.
- Répartition : brûlures 3 / 7 = **42,9 %** ; coupures 2 / 7 = **28,6 %** ; casseroles renversées 2 / 7 = **28,6 %**. Incidents liés à la zone de cuisson (brûlures et casseroles) : 5 / 7 = **71,4 %**.

Causes liées au matériel et à l'aménagement : les plaques en fonte restent très chaudes après l'arrêt, sans signal visible ; un plan de travail à hauteur fixe, prévu pour des personnes debout, oblige à travailler les bras levés et sans voir le fond des casseroles, d'où les casseroles renversées en les retirant du feu ; les couteaux ordinaires sont difficiles à tenir pour des mains faibles ou tremblantes ; l'absence de planches à picots ou de bols antidérapants rend la découpe instable. Il y a un écart important entre l'envie (75 %) et la pratique (20 %) : l'environnement, plus que la motivation, freine la participation.

Question 2 – Énergie et rendement des plaques (3 pts)

Calcul posé – Énergie utile pour chauffer 2 L d'eau de 15 à 95 °C

$Q = m \times c \times \Delta\theta = 2\ \text{kg} \times 4{,}18\ \text{kJ/(kg·°C)} \times (95 - 15)\ °\text{C}$ = **668,8 kJ**, soit 668,8 / 3 600 = **0,186 kWh**.

Calcul posé – Rendement = énergie utile / énergie consommée × 100

- Plaque en fonte : 0,1858 / 0,36 × 100 = **51,6 %**.
- Plaque vitrocéramique : 0,1858 / 0,30 × 100 = **61,9 %**.
- Plaque à induction : 0,1858 / 0,22 × 100 = **84,4 %**.

Calcul posé – Coût annuel de 200 chauffes à 0,25 € le kWh

- Fonte : 200 × 0,36 × 0,25 = **18,00 €** ; vitrocéramique : 200 × 0,30 × 0,25 = **15,00 €** ; induction : 200 × 0,22 × 0,25 = **11,00 €**.
- Économie de l'induction par rapport à la fonte : **7,00 €** par an pour ce nombre de chauffes.

Conclusion. L'induction a le meilleur rendement : la chaleur est produite directement dans le fond de la casserole, avec peu de pertes. Mais l'économie d'argent est faible à l'échelle d'une cuisine d'activité. L'argument principal est la **sécurité** : 5 minutes après l'arrêt, la surface est à 55 °C contre 210 °C pour la fonte, ce qui répond directement aux 3 brûlures du registre et aux 45 % de résidents qui ont peur de se brûler. La rapidité (6 minutes au lieu de 14) compte aussi pour des personnes qui se fatiguent vite. Limites : un seul essai, avec une casserole adaptée à l'induction ; l'induction exige des récipients compatibles, et les personnes porteuses d'un stimulateur cardiaque suivent les consignes du fabricant et de leur cardiologue.

Question 3 – Besoins prioritaires (1,5 pt)

1. **Accéder au plan de travail et voir ce que l'on cuisine** depuis un fauteuil : 65 %.
2. **Cuisiner sans se brûler** : 45 % ont peur ; 3 brûlures et 2 casseroles renversées en un an.
3. **Disposer d'ustensiles adaptés** à des mains faibles, tremblantes ou à l'usage d'une seule main : 55 % ; « je ne peux pas tenir le saladier ».
4. **Participer vraiment et retrouver un rôle** : 75 % aimeraient cuisiner, 20 % l'ont fait ; « je fais ma tâche en cinq minutes et j'attends » ; « avant, je cuisinais pour toute ma famille ».

Question 4 – Lien avec les textes (1,5 pt)

Le projet met en œuvre la **compensation du handicap** et la **participation à la vie sociale** prévues par la loi du 11 février 2005 : on adapte l'environnement à la personne plutôt que d'exclure la personne de l'activité. Il reprend les repères d'accessibilité de l'arrêté du 20 avril 2017 : un plan à 0,80 m au plus avec un vide de 0,70 m de haut, 0,60 m de large et 0,30 m de profondeur pour les genoux. Il suit les recommandations de la HAS (ex-Anesm, 2013) qui demandent de soutenir l'autonomie dans les activités de la vie quotidienne. Les conseils de l'ADEME guident les gestes d'économie d'énergie enseignés pendant les ateliers.

Question 5 – Objectifs (1,5 pt)

- **Objectif général** : permettre aux résidents du « Clos des Érables » de cuisiner en sécurité et avec le plus d'autonomie possible.
- **Objectifs spécifiques** (à un an) : faire passer la part des résidents qui ont cuisiné au foyer de 20 % à 60 % ; ramener le nombre d'incidents à moins de 5 pour 100 séances, sans aucune brûlure.
- **Objectifs opérationnels** : installer d'ici juin 2028 le plan réglable, la plaque à induction, le four à porte latérale, le miroir incliné et les aides techniques ; réaliser 2 cycles de 5 ateliers pour 16 résidents ; former l'équipe d'accompagnement à l'usage des nouveaux équipements ; tenir à jour le registre des incidents.

Question 6 – Plan de la cuisine aménagée (2,5 pts)

Équipement	Justification
Plan de travail réglable électriquement (de 0,70 à 0,95 m environ), avec un vide en dessous et l'évier intégré	Chaque résident règle la hauteur selon son fauteuil ; les genoux passent dessous ; un accompagnant debout peut aussi l'utiliser
Plaque à induction encastrée dans ce plan, commandes frontales	Surface peu chaude, commandes accessibles sans passer le bras au-dessus des casseroles ; signal de chaleur résiduelle
Miroir incliné au-dessus des plaques	Voir le contenu des casseroles depuis un fauteuil
Four à porte latérale à hauteur des bras, avec une tablette en dessous	Enfourner et défourner sans se pencher au-dessus d'une porte abattante brûlante ; poser le plat aussitôt
Aides techniques : couteaux à manche épais, planche à picots et à rebords, bols antidérapants, éplucheurs à poignée, ouvre-bocaux	Découper ou mélanger d'une seule main ou avec peu de force ; stabilité
Circulation d'au moins 1,50 m de diamètre devant les postes	Permettre au fauteuil de faire demi-tour
Rangements bas et tiroirs coulissants	Matériel courant à portée de main

Question 7 – Programme d'un cycle de 5 ateliers (2 pts)

Atelier	Titre et objectif	Recette	Gestes travaillés	Aides techniques
1	« Découvrir la nouvelle cuisine » : utiliser le plan réglable et la plaque à induction en sécurité	Compote de pommes à la cannelle	Éplucher, couper, régler la plaque	Épluche-légumes à poignée, planche à picots
2	« Le four, mon allié » : enfourner et défourner seul ou à deux	Frittata du jardin	Casser un œuf, mélanger, enfourner	Bol antidérapant, gants longs, tablette sous le four
3	« La pâte de ma grand-mère » : réaliser une pâte d'une seule main	Crêpes (pâte au fouet dans un bol fixé), cuites par binômes	Mesurer, verser, fouetter	Bol à ventouse, verre doseur à poignée
4	« Économiser l'énergie » : appliquer trois gestes d'économie	Soupe de légumes cuite couverte, plaque éteinte avant la fin	Couper, couvrir, ajuster la puissance	Couteau à manche épais, miroir
5	« Je reçois » : organiser un repas pour des invités	Menu choisi par le groupe	Tous les gestes ; servir	Selon les besoins de chacun

Question 8 – Budget (2 pts)

Calcul posé – Budget du projet

Poste	Calcul	Montant
Plan de travail réglable avec évier	–	2 400,00 €
Plaque à induction à commandes frontales	–	650,00 €
Four à porte latérale	–	900,00 €
Ustensiles adaptés	–	280,00 €
Miroir incliné	–	120,00 €
Sous-total aménagement		**4 350,00 €**
Diététicienne vacataire	10 ateliers × 3 h × 48 €	1 440,00 €
Denrées	10 × 10 portions × 1,80 €	180,00 €
Total des charges monétaires		**5 970,00 €**
Ergothérapeute (valorisée)	10 × 2 h × 35 €	700,00 €
Aides médico-psychologiques (valorisées)	10 × 2 personnes × 2,5 h × 25 €	1 250,00 €
Total des contributions valorisées		**1 950,00 €**
Coût total du projet	5 970,00 + 1 950,00	**7 920,00 €**

- Financement de la fondation : 50 % × 5 970,00 = 2 985,00 €, supérieur au plafond : **2 500,00 €**.
- Reste à la charge du foyer : 5 970,00 − 2 500,00 = **3 470,00 €**.
- Coût total par participant : 7 920,00 / 16 = **495,00 €**.

Commentaire. L'aménagement représente 4 350 / 5 970 = **72,9 %** des charges monétaires. Mais ce n'est pas une dépense « pour quelques ateliers » : les équipements durent de nombreuses années et servent à toutes les activités culinaires du foyer. Sur 10 ans, l'aménagement revient à 435 € par an.

Question 9 – Évaluation du projet (2 pts)

Type	Indicateur	Outil	Moment
Processus	Équipements installés et utilisés ; ateliers réalisés ; présence	Planning, feuille d'émargement	Chaque mois

Type	Indicateur	Outil	Moment
Processus	Satisfaction des résidents	Échelle de smileys, entretien court, avec l'aide de l'ergothérapeute pour les personnes qui parlent difficilement	Fin de chaque atelier
Résultat	Part des gestes réalisés seul	Grille d'observation de l'ergothérapeute (document 9)	1er et 5e ateliers de chaque cycle
Résultat	Part des résidents qui ont cuisiné au foyer	Même questionnaire qu'en janvier 2028	Janvier 2029
Résultat	Incidents pour 100 séances, dont brûlures	Registre des incidents	Sur l'année
Impact	Participation aux autres activités, estime de soi	Projet personnalisé de chaque résident	Révision annuelle

Place des résidents : ils participent au choix des recettes, à l'essai des aides techniques et au bilan ; un résident représente le groupe au conseil de la vie sociale pour présenter les résultats.

Question 10 – Réponse à l'administrateur (2 pts)

« Le plan réglable n'est pas un équipement pour quelques ateliers : il rend la cuisine utilisable par 65 % des résidents qui n'atteignent pas le plan actuel, et il servira pendant de nombreuses années, à toutes les activités culinaires et aux repas thérapeutiques. Sur 10 ans, il revient à 240 € par an. La fondation finance 2 500 € du projet. Sans cet aménagement, les ateliers continueraient à se faire *devant* les résidents et non *par* eux, et les incidents du registre (7 en un an, dont 3 brûlures) se reproduiraient. La loi de 2005 nous demande de compenser le handicap pour permettre la participation : c'est exactement l'objet de cet investissement. Je propose d'en mesurer l'effet sur un an : part des résidents qui cuisinent, part des gestes réalisés seuls, nombre d'incidents. »

Partie B – Temps 2

Question 1 – Objectifs pédagogiques (1 pt)

À la fin de l'atelier, chaque résident sera capable de : casser un œuf et le battre dans un bol antidérapant, seul ou avec une aide technique (autonomie gestuelle) ; régler la plaque à induction et la hauteur du plan pour son propre poste (sécurité) ; citer deux légumes de saison de la frittata et un geste pour économiser l'énergie (connaissances).

Question 2 – Bon de commande (2 pts)

Calcul posé – Bon de commande pour 10 portions (poids brut = poids net / rendement)

Denrée	Poids net	Rendement	Poids brut	Prix	Coût
Œufs	12 œufs (600 g)	–	12 œufs	0,28 € pièce	3,36 €
Lait demi-écrémé	0,200 kg	1	0,200 kg	1,05 €/kg	0,21 €
Pommes de terre	0,600 kg	0,80	0,750 kg	1,60 €/kg	1,20 €
Courgettes	0,500 kg	0,95	0,526 kg	2,40 €/kg	1,26 €
Poivrons rouges	0,300 kg	0,85	0,353 kg	3,80 €/kg	1,34 €
Oignons	0,150 kg	0,90	0,167 kg	1,80 €/kg	0,30 €
Feta	0,150 kg	1	0,150 kg	12,00 €/kg	1,80 €
Huile d'olive	0,030 kg	1	0,030 kg	9,00 €/kg	0,27 €
Persil frais	10 g	–	1 botte	0,80 €	0,80 €
Sel	0,004 kg	1	0,004 kg	0,80 €/kg	0,00 €
Laitue	0,400 kg	0,70	0,571 kg	3,00 €/kg	1,71 €
Huile de colza	0,040 kg	1	0,040 kg	3,00 €/kg	0,12 €
Vinaigre	0,015 kg	1	0,015 kg	2,00 €/kg	0,03 €
Moutarde	0,010 kg	1	0,010 kg	4,00 €/kg	0,04 €

Denrée	Poids net	Rendement	Poids brut	Prix	Coût
Pain	10 × 40 g = 0,400 kg	1	0,400 kg	3,20 €/kg	1,28 €
Compote	10 × 100 g = 1,000 kg	1	1,000 kg	2,60 €/kg	2,60 €
Total (calculé sans arrondir chaque ligne)					**16,33 €**

Coût par portion : 16,33 / 10 = **1,63 €**, inférieur au budget de 1,80 € (marge de 0,17 € par portion).

Question 3 – Fiche technique et adaptations (3 pts)

Étape	Technique et gestes	Points critiques
1. Mise en place	Lavage des mains, tabliers, réglage du plan de travail pour chaque poste ; four préchauffé à 180 °C ; plats huilés	Hygiène des mains ; accès au four libre
2. Légumes	Laver ; éplucher les pommes de terre et l'oignon ; couper les pommes de terre en dés de 1 cm, les courgettes et les poivrons en petits cubes, émincer l'oignon	Coupures : planche à picots, couteau à manche épais ; lavage après épluchage
3. Précuisson	Faire revenir oignons et pommes de terre dans l'huile 10 minutes à l'induction, couvercle mi-fermé, puis ajouter courgettes et poivrons 5 minutes	Projections ; casserole retirée par l'accompagnant ou avec une aide si le résident le souhaite
4. Appareil	Casser les œufs un par un dans un petit bol avant de les ajouter (contrôle des coquilles), battre avec le lait, le sel, le persil haché	Lavage des mains après avoir cassé les œufs ; coquilles jetées aussitôt
5. Assemblage	Répartir les légumes dans les 2 plats, verser l'appareil, émietter la feta	–
6. Cuisson	35 minutes environ à 180 °C, jusqu'à ce que le centre soit pris et ne tremble plus	**Cuisson à cœur des œufs** (personnes fragiles) : contrôle visuel au centre et à la pointe du couteau
7. Service	Découper en 10 parts ; servir chaud, avec la salade assaisonnée au dernier moment	Pas d'attente prolongée à température ambiante

Allergènes : œufs, lait (lait et feta), moutarde (vinaigrette) ; le pain contient du gluten. On les signale par écrit sur le menu affiché.

Adaptations :

- **M. L. (hémiplégie droite)** : planche à picots et à rebords pour couper d'une main, bol antidérapant pour battre les œufs, tâches choisies avec lui (battre l'appareil, émietter la feta) ; on ne fait pas à sa place ce qu'il peut faire.
- **M. P. (tremblements, fatigue)** : poste assis au plan réglé à sa hauteur, couteau lesté à manche épais, bol lourd ; tâches courtes et pauses ; il n'enfourne pas seul les plats lourds et chauds (voir situation 1).
- **Mme R. (IDDSI niveau 6)** : sa part de frittata est coupée en petits morceaux tendres d'environ 1,5 cm, la feta bien fondue, les poivrons très cuits (sans peau dure) ; on vérifie que la texture s'écrase à la fourchette ; la salade crue est remplacée par des courgettes cuites fondantes, et le pain par un pain de mie trempé ou supprimé, selon la prescription.
- **Mme J. (végétarienne)** : le menu est végétarien pour tout le groupe ; aucune adaptation n'est nécessaire.

Question 4 – Apports (2,5 pts)

Calcul posé – Frittata pour 10 portions (Ciqual 2025)

Aliment	Quantité	Énergie	Protéines	Glucides	Lipides	Sel
Œufs	600 g	840,0 kcal	76,8 g	0,4 g	59,0 g	1,86 g
Lait demi-écrémé	200 g	95,4 kcal	7,0 g	10,0 g	3,1 g	0,18 g
Pommes de terre	600 g	480,0 kcal	12,1 g	97,2 g	0,5 g	0 g
Courgettes	500 g	83,5 kcal	6,1 g	8,8 g	1,6 g	0,10 g
Poivrons rouges	300 g	100,8 kcal	3,2 g	17,9 g	0 g	0 g
Oignons	150 g	58,5 kcal	1,7 g	9,4 g	0,9 g	0,15 g
Feta	150 g	426,0 kcal	22,7 g	0,7 g	36,5 g	3,41 g
Huile d'olive	30 g	269,7 kcal	0,1 g	0 g	30,0 g	0 g
Persil	10 g	4,3 kcal	0,3 g	0,4 g	0,1 g	0,06 g
Sel	4 g	0 kcal	0 g	0 g	0 g	3,91 g
Total		**2 358,2 kcal**	**129,8 g**	**144,7 g**	**131,7 g**	**9,66 g**
Par portion (÷ 10)		**235,8 kcal**	**13,0 g**	**14,5 g**	**13,2 g**	**0,97 g**

Calcul posé – Repas complet par personne

Salade (÷ 10) : 43,7 kcal ; 0,6 g de protéines ; 0,5 g de glucides ; 4,2 g de lipides ; 0,07 g de sel. Pain 40 g : 114,8 kcal ; 3,3 g ; 23,3 g ; 0,6 g ; 0,50 g. Compote 100 g : 93,5 kcal ; 0,3 g ; 22,4 g ; 0,2 g ; 0,02 g.

Repas : **487,8 kcal** ; **17,1 g** de protéines ; **60,7 g** de glucides ; **18,1 g** de lipides ; **1,6 g** de sel.

Commentaire. La frittata apporte 13,0 g de protéines par portion, de bonne qualité (œufs, lait, feta), sans viande, ce qui convient à tout le groupe. Les lipides fournissent 18,1 × 9 / 487,8 × 100 = **33,4 %** de l'énergie du repas, un peu en dessous de la fourchette de 35 à 40 % de l'énergie retenue par l'ANSES (actualisation des repères, 2016) pour l'adulte, ce qui reste acceptable pour un repas. Le repas, de 488 kcal, convient à des adultes peu actifs ; pour un résident dénutri, on ajouterait un laitage ou on enrichirait sa part. Le sel (1,6 g) est modéré ; la feta en apporte plus du tiers dans la frittata.

Question 5 – Cuisson au four et énergie (1,5 pt)

La cuisson au four évite de manipuler une poêle lourde et brûlante au-dessus d'une plaque, de la retourner, et réduit les projections : avec un four à porte latérale à hauteur des bras et une tablette en dessous, le résident enfourne et défourne sans se pencher. Elle permet aussi de cuire les 10 parts en une seule fois. **Gestes d'économie d'énergie** : cuire les deux plats ensemble et ne pas ouvrir la porte pendant la cuisson ; couvrir la casserole pendant la précuisson des légumes et éteindre la plaque à induction une ou deux minutes avant la fin ; éteindre le four 5 minutes avant la fin (la chaleur résiduelle termine la cuisson).

Question 6 – Déroulé minuté (2 pts)

Heure	Résidents	Accompagnants
9 h 30	Accueil, lavage des mains, réglage de son poste, présentation de la recette en images	Vous : objectifs, rôles ; ergothérapeute : vérification des postes et des aides techniques
9 h 45	Épluchage et découpe (pommes de terre, oignons, courgettes, poivrons), deux résidents par légume	Aide à la découpe sans faire à la place ; démonstration des aides techniques
10 h 30	Précuisson des légumes à l'induction (deux résidents) ; préparation de la vinaigrette (un résident) ; lavage de la salade (un résident) ; persil haché (M. L.)	AMP au poste de cuisson ; vous à la vinaigrette
10 h 50	Appareil : casser les œufs (chaque résident en casse au moins un), battre avec le lait (M. L.), assemblage et feta (Mme J.)	Contrôle des coquilles, lavage des mains

Heure	Résidents	Accompagnants
11 h 05	Enfournement des 2 plats (avec aide si besoin) ; minuteur réglé par un résident	Gants longs, tablette sous le four
11 h 10	Nettoyage des postes, dressage de la table, menu et affiche des allergènes écrits par un résident	Vous : rappel des gestes d'économie d'énergie
11 h 40	Défournement, contrôle de la cuisson, découpe des parts ; assiette de Mme R. adaptée	Vous et l'ergothérapeute
11 h 55	Évaluation : chaque résident dit ce qu'il a réussi seul ; grille de l'ergothérapeute	Recueil des avis
12 h 15	Repas pris ensemble	–

Question 7 – Aides techniques et animation (1,5 pt)

On propose les aides techniques sans les imposer, avec l'ergothérapeute, et l'on laisse chaque résident essayer. On **découpe les tâches** en étapes courtes, adaptées aux capacités de chacun, pour que tous aient une réussite visible ; on valorise ce que la personne fait, pas ce qu'elle ne fait pas. On laisse du temps, on ne fait pas à la place, on demande avant d'aider (« Voulez-vous que je tienne le bol ? »). On évite que certains attendent : chacun a toujours une tâche (préparer le menu, régler le minuteur, dresser la table). On s'appuie sur l'expérience de M. B., qui cuisinait pour sa famille, pour qu'il conseille les autres.

Question 8 – Hygiène, sécurité et deux situations (1,5 pt)

- **Hygiène** : lavage des mains au début, après avoir cassé les œufs et après chaque pause ; œufs gardés au réfrigérateur jusqu'à l'emploi ; plan de travail nettoyé et désinfecté ; cuisson à cœur.
- **Sécurité** : passage libre pour les fauteuils ; casseroles de taille adaptée au foyer, manches tournés vers l'intérieur ; gants longs pour le four ; couteaux rangés après usage ; trousse de secours ; signal de chaleur résiduelle de la plaque vérifié.
- **Situation 1 (M. P. veut défourner seul)** : on respecte son souhait d'autonomie, mais on évalue le risque avec lui : plat chaud et lourd, tremblements. On propose une solution qui le laisse agir : gants longs, plat posé sur une grille que l'on fait glisser vers la tablette, l'accompagnant tient le côté opposé. S'il est fatigué, il règle le minuteur et vérifie la cuisson. On évite à la fois de faire à sa place et de le mettre en danger.
- **Situation 2 (centre encore liquide à 12 h 05)** : on ne sert pas une frittata aux œufs mal cuits à des personnes fragiles ; on prolonge la cuisson de 5 à 10 minutes, on contrôle de nouveau ; on sert d'abord le premier plat, la salade et le pain, et l'on explique au groupe pourquoi (un temps d'apprentissage) ; on note pour la suite d'utiliser des plats moins profonds ou d'enfourner plus tôt.

Question 9 – Réalisation (2,5 pts)

Le jury observe : les gestes d'hygiène, la régularité des découpes, la précuisson des légumes, l'appareil bien battu, la cuisson à cœur, l'assaisonnement de la salade au dernier moment. **Trois assiettes** : une part de frittata dorée (un dixième de la recette), la salade assaisonnée, le pain ; l'assiette de Mme R. présente la frittata en petits morceaux tendres, des courgettes fondantes à la place de la salade, et porte son prénom et son niveau de texture (IDDSI 6).

Question 10 – Exploitation de la grille et améliorations (2,5 pts)

Calcul posé – Gestes réalisés seul (40 gestes observés)

- Premier atelier : 11 / 40 = **27,5 %** ; cinquième atelier : 26 / 40 = **65,0 %** ; progression de **37,5 points**.
- Gain normalisé : (26 − 11) / (40 − 11) = 15 / 29 = **0,52** : plus de la moitié des progrès possibles ont été réalisés.

Lecture et limites. La part des gestes réalisés seul a plus que doublé. L'effet tient sans doute à la fois au nouvel aménagement, aux aides techniques et à l'apprentissage ; on ne peut pas séparer ces effets. Les recettes ne sont pas les mêmes d'un atelier à l'autre, ce qui change la difficulté des gestes ; l'observateur est l'ergothérapeute, qui connaît les résidents (biais possible) ; 8 résidents, c'est un petit effectif ; l'état de santé de certains résidents

varie d'un jour à l'autre (sclérose en plaques). **Améliorations** : observer les mêmes gestes sur une même recette au début et à la fin du cycle ; détailler le niveau d'aide (seul, avec une aide technique, avec une aide humaine partielle, aide totale) ; recueillir l'avis des résidents eux-mêmes (« Qu'avez-vous réussi seul aujourd'hui ? ») ; vérifier à 3 mois si les gestes se maintiennent et s'ils sont utilisés en dehors des ateliers (préparer son petit-déjeuner, par exemple).

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Oublier de convertir les kilojoules en kilowattheures ; diviser l'énergie consommée par l'énergie utile (rendement supérieur à 100 %) ; présenter l'induction comme un choix « pour économiser de l'argent » sans parler de sécurité ; dépasser le plafond de la fondation ; oublier les rendements des légumes ; laisser les résidents regarder pendant que les adultes cuisinent ; servir une frittata encore liquide ; oublier la texture de Mme R. ou servir de la salade crue à une personne en IDDSI 6 ; décider des aides techniques sans l'ergothérapeute.

Grille d'auto-évaluation

Compétence	Indicateur de réussite	Sujet(s)	Acquis	En cours	À revoir
Analyser les besoins d'un public	Pourcentages avec le bon dénominateur, besoins appuyés sur les chiffres et les verbatims	S1, S2, S3			
Utiliser un risque relatif et son intervalle de confiance	Tableau de contingence, RR, intervalle, interprétation prudente	S1			
Exploiter des relevés de température	Part des relevés non conformes, refroidissement comparé au repère, liaison chaude et interpolation	S1, S2			
Relier pratiques et dangers microbiologiques	Zone de 10 à 63 °C, *Bacillus cereus*, cuisson à cœur des œufs, restes jetés	S1, S2, S3			
Choisir et justifier un équipement	Hauteur et vide sous le plan, induction, four à porte latérale, aides techniques	S3			
Calculer une énergie et un rendement	$Q = m \times c \times \Delta\theta$, conversion en kWh, rendement, coût annuel	S2, S3			
Établir un bon de commande	Rendements, coût par portion, comparaison au budget et à un produit acheté	S2, S3			
Calculer et commenter des apports	Ciqual, par portion et par repas, protéines des légumineuses, part des lipides	S2, S3			
Organiser une production	Déroulé minuté, deux plaques, maintien au chaud, préchauffage des conteneurs, tâches pour chacun	S2, S3			
Adapter à un public particulier	Allophones (pictogrammes, interprètes), personnes sans abri, handicap moteur, texture IDDSI 6	S1, S2, S3			
Informer sur les allergènes	Information écrite pour les denrées non préemballées, lecture des étiquettes d'épices	S2, S3			
Réagir à un incident	TIAC (déclaration à l'ARS), soupe sous 63 °C, œufs mal cuits, résident qui veut défourner seul	S1, S2, S3			
Calculer un budget de projet	Charges monétaires, temps valorisé, financement plafonné, reste à charge, coût par participant	S1, S3			
Évaluer un atelier et un projet	Indicateurs de processus et de résultat, gain normalisé, limites	S1, S2, S3			

DOCUMENT COMPLET · VERSION NORMALE

CHAPITRE 14

Outils et techniques de communication et d'animation

Mots-clés : Communication, Écoute active, Animation de groupe, Travail coopératif, Posture professionnelle

COURS | FICHE | CAHIER D'EXERCICES | ANNALES E5

LES VOLUMES DE CE CHAPITRE

Chapitre 14 · Outils et techniques de communication et d'animation · version normale

1 COURS

Mise en page normale · 95 pages

Cours complet · schémas originaux · fil rouge des Tilleuls · situations professionnelles

pages 4 à 98

2 FICHE DE RÉVISION ET FICHES-OUTILS

Mise en page normale · 5 pages

Formules, méthodes et définitions · fiches-outils · révision express

pages 99 à 103

3 CAHIER D'EXERCICES

Mise en page normale · 125 pages

Exercices progressifs · schémas à légender · mises en situation · corrigés détaillés

pages 104 à 228

4 ANNALES E5

Mise en page normale · 33 pages

Sujets au format de l'épreuve E5 · barèmes · attendus du jury · corrigés rédigés

pages 229 à 261

Chaque volume commence par sa page de garde : bleu pour le cours, vert pour la fiche, rouge pour le cahier d'exercices, violet pour les annales.

Les numéros de page sont ceux du document complet.

Sommaire général

1 • Cours **4**

14.1 Compétences mobilisées 6
14.2 Croisement référentiel × précisions × indications 6
14.3 Cours 8
14.4 Approfondissements 70
14.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 79
14.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 81
14.7 L'essentiel à retenir 92
14.8 Entraînement 93
14.9 Glossaire 97
14.10 Renvois bibliographiques par notion 98
14.12 Bibliographie numérotée 98

2 • Fiche de révision et fiches-outils **99**

Fiche de révision du chapitre 14 101
1. Communiquer 101
2. Animer 102
3. Coopérer 102
4. Les pièges 102
Fiches-outils du chapitre 14 102
O14.1 – Grille d'observation de l'animation 102
O14.2 – Ordre du jour et compte rendu 102
O14.3 – Fiche DESC 103

3 • Cahier d'exercices **104**

Cahier d'exercices – Chapitre 14 107
Partie 1 – Les acteurs et le schéma de la communication 109
Partie 2 – Le verbal, le paraverbal et le non verbal 124
Partie 3 – Le téléphone, la visioconférence et l'écoute active 139
Partie 4 – Les attitudes de Porter 153
Partie 5 – Les techniques d'animation et le conducteur de séance 166
Partie 6 – La dynamique de groupe et les situations difficiles 180
Partie 7 – La réunion, le travail coopératif et la méthode DESC 193
Partie 8 – Publics, distance, éthique, évaluation et cas complet 208
Bilan : grille d'auto-évaluation 228

4 • Annales E5 ..... **229**

Cahier d'annales E5 – chapitre 14 231
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 233
Partie II – Les corrigés détaillés 244
Grille d'auto-évaluation 261

Les numéros renvoient aux pages de ce document complet ; cliquez sur un titre pour y aller.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

COURS

CHAPITRE

14

Outils et techniques de communication et d'animation

Communication | Écoute active | Animation de groupe | Travail coopératif | Posture professionnelle

DANS CE VOLUME

- ✓ Cours structuré
- ✓ Schémas en couleur
- ✓ Auto-tests corrigés
- ✓ Fil rouge des Tilleuls

Sommaire

14.1 Compétences mobilisées 6

14.2 Croisement référentiel × précisions × indications 6

14.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 7

14.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED 7

14.3 Cours 8

14.3.1 Relations entre les acteurs ; communication verbale et non verbale 8

14.3.2 La communication orale interpersonnelle 22

14.3.3 La communication au sein d'un groupe 36

14.3.4 Le travail coopératif et la posture professionnelle 55

14.3.5 Fil rouge : communiquer et animer aux Tilleuls 69

14.4 Approfondissements 70

14.4.1 Communiquer avec des publics éloignés de l'écrit ou allophones 70

14.4.2 Animer à distance 74

14.4.3 Gérer un conflit dans une équipe 75

14.4.4 L'animation et l'éthique 76

14.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 79

14.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 81

Ce que le jury attend sur la communication et l'animation 89

14.7 L'essentiel à retenir 92

14.8 Entraînement 93

14.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses) 93

14.8.2 Exercices 93

14.8.3 Étude de cas 96

14.8.4 Mises en situation express 96

14.9 Glossaire 97

14.10 Renvois bibliographiques par notion 98

14.12 Bibliographie numérotée 98

Objectifs du chapitre (référentiel)

À la fin de ce chapitre, vous devez être capable de :

- analyser une situation de communication à l'aide du schéma de la communication et des apports de l'école de Palo Alto ;
- utiliser consciemment la communication verbale, paraverbale et non verbale ;
- conduire une communication interpersonnelle en face à face, au téléphone et en visioconférence, en pratiquant l'écoute active ;
- reconnaître les attitudes de Porter et privilégier l'attitude de compréhension ;
- choisir et conduire des techniques d'animation de groupe adaptées à l'objectif et au public ;
- gérer la dynamique d'un groupe et les situations difficiles ;
- travailler en équipe projet, utiliser des outils collaboratifs, conduire une réunion ;
- adopter une posture professionnelle, donner et recevoir un retour, s'auto-évaluer.

14.1 Compétences mobilisées

Compétence	Ce que le chapitre apporte	Indicateurs du référentiel travaillés
C3.5	Cœur de la compétence : communiquer et interagir dans un contexte d'intervention en santé	« Moyens de communication connus et maîtrisés » ; « Capacités d'écoute active mobilisées » ; « Techniques d'animation et posture professionnelle adaptées au contexte » ; « Auto-évaluation de l'intervention réalisée »
C3.2	Animer un atelier culinaire	Méthodes d'animation et outils pédagogiques appropriés
C3.1	Animer des réunions de projet, des groupes de diagnostic participatif	« Projet mis en œuvre » ; « Plan de communication et modalités de mise en œuvre adaptés »
C3.6	Utiliser des plateformes collaboratives de façon sécurisée	« Environnement numérique de travail géré et sécurisé »

14.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Notion (guide 2025)	Objectifs pour l'apprenant	Limites et attendus
Relations entre acteurs	Identifier les acteurs et leurs attentes	Lien avec le chapitre 8 (parties prenantes)
Communication verbale et non verbale	Analyser et ajuster sa communication	Schéma de la communication, paraverbal, non verbal
Communication interpersonnelle	Conduire un échange, écouter activement	Face à face, téléphone, visioconférence
Communication de groupe	Choisir et conduire une technique d'animation	Gestion du groupe, conducteur de séance
Travail coopératif	Travailler en équipe, utiliser des outils collaboratifs	Plateformes, réunions, comptes rendus
Posture professionnelle	S'auto-évaluer, ajuster	Retour constructif, éthique

14.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025

Le chapitre a été vérifié par rapport au référentiel du BTS (arrêté du 27 novembre 2024, publié au *Journal officiel* du 17 décembre 2024 : compétence C3.5 « Communiquer et interagir dans un contexte d'intervention en santé ») et au guide d'accompagnement pédagogique de 2025 (p. 63 et 64, savoirs « Outils et techniques de communication et d'animation »). Les dates et les valeurs ont été comparées à la dernière version des sources au 26 octobre 2026 ; les mises à jour sont signalées dans l'encadré « Attention » de la section 14.2.2.

Texte	Critère ou notion	Où dans ce cours
Guide 2025, p. 63	Relations entre les acteurs	14.3.1 (les acteurs d'une intervention en santé) ; chapitre 8
Guide 2025, p. 63	Différentes formes de communication verbale et non verbale	14.3.1 (schéma, non verbal, paraverbal, encadré « Repères » du CNED)
Guide 2025, p. 63	Communication orale interpersonnelle : face à face, téléphone, visioconférence	14.3.2
Guide 2025, p. 64	Communication au sein d'un groupe : organisation, techniques d'animation, gestion du groupe, conducteur de séance	14.3.3
Guide 2025, p. 64	Modalités de travail coopératif : groupes de projet, travail en équipe, plateformes collaboratives	14.3.4 ; 14.4.2
Guide 2025, p. 64	Communication écrite et visuelle ; médias sociaux ; outils numériques	Chapitre 15 (supports) ; 14.4.2 (animer à distance)
Référentiel, C3.5	« Moyens de communication connus et maîtrisés » ; « Expression écrite et orale maîtrisée et adaptée »	14.3.1 ; 14.3.2
Référentiel, C3.5	« Capacités d'écoute active mobilisées »	14.3.2 (écoute active, attitudes de Porter)
Référentiel, C3.5	« Techniques d'animation et posture professionnelle adaptées au contexte » ; « Auto-évaluation de l'intervention réalisée »	14.3.3 ; 14.3.4

14.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Le fascicule du CNED *Environnement professionnel – synthèse « cours en bref »* (module 5, séquence 2, § 2, p. 36 à 38) présente la communication, les attitudes et les rumeurs dans la partie « psychologie sociale ». Le chapitre 3 reprend ces pages pour les représentations ; ce chapitre les reprend pour la pratique de la communication.

Module CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
M5 S2 § 2.1 (p. 36 et 37)	Définition de la communication ; modèle de Shannon (doc 2)	14.3.1 (le schéma de la communication)
M5 S2 § 2.1 (p. 37)	Quatre types de variables : physiques et sensorielles, psychologiques, cognitives, sociales	14.3.1 (encadré « Repères » du CNED)
M5 S2 § 2.1 (p. 37)	Moi intime, moi public, représentation d'autrui ; rôle du non verbal	14.3.1 (encadré « Repères » ; le non verbal et le paraverbal)
M5 S2 § 2.2 (p. 37 et 38)	Attitudes : distances, localisation, analyse transactionnelle	14.3.1 (distances de Hall ; encadré « Repères ») ; 14.3.2 (attitudes de Porter)
M5 S2 § 2.3 (p. 38)	Rumeurs : fonctions, caractéristiques, éléments du succès	14.3.1 (encadré « Repères ») ; chapitre 15 (e-réputation)

Attention – corrections apportées aux documents sources – Ce qui a changé ou a été précisé

- **Modèle de Shannon** (p. 37) : le modèle est celui de **Claude Shannon** (1948), publié avec **Warren Weaver**

en 1949. C'est un modèle **technique** de transmission d'un signal ; il ne tient compte ni des émotions ni du contexte. On le complète par la rétroaction, le contexte (Jakobson) et l'approche relationnelle de l'école de Palo Alto.

- **Distances** (p. 37) : le fascicule cite cinq distances. Edward T. Hall (*La dimension cachée*, 1966) en décrit **quatre** (intime, personnelle, sociale, publique), chacune avec un mode proche et un mode lointain. Les valeurs (45 cm, 1,2 m, 3,6 m) sont des ordres de grandeur observés chez des adultes nord-américains : elles varient selon les cultures.
- **Rumeurs** (p. 38) : le chiffre « au bout de la 7e personne il ne reste que 27 % du récit » n'a pas de source dans le fascicule. Les expériences de transmission en chaîne d'Allport et Postman (*The Psychology of Rumor*, 1947) montrent une forte perte de détails après cinq ou six transmissions ; on retient ce **sens général** (réduction, accentuation, assimilation) et non un pourcentage précis.
- **Non verbal** : le fascicule ne cite pas les chiffres « 7 % – 38 % – 55 % ». Si on les rencontre, ils ne valent que pour l'expression de **sentiments** dans des messages incohérents (Mehrabian, 1967) et ne s'appliquent pas à toute communication.

14.3 Cours

NIVEAU BTS – EXIGIBLE

14.3.1 Relations entre les acteurs ; communication verbale et non verbale

Module · Référentiel : C3.5 · Guide 2025 : p. 63 · CNED : Synthèse M5 S2 §2.1 (p. 36 et 37) ; Synthèse M5 S2 §2.1 (p. 37) ; Synthèse M5 S2 §2.2 (p. 37 et 38) ; Synthèse M5 S2 §2.3 (p. 38)

Les acteurs d'une intervention en santé

Le diététicien en santé publique communique avec des **publics** (enfants, familles, personnes âgées, patients), des **professionnels** (travailleurs sociaux, enseignants, soignants, cuisiniers), des **partenaires** et **financeurs** (élus, ARS, associations) et sa **hiérarchie**. Chaque relation a ses attentes, son registre de langage et ses canaux : on n'informe pas un élu comme on anime un groupe de parents (chapitre 8 : matrice pouvoir/intérêt ; chapitre 15 : plan de communication).

Cartographier les acteurs et adapter son registre

Avant de communiquer, le diététicien dresse la **carte des acteurs** de son intervention : qui est concerné, qu'attend chacun, quel langage lui parle et par quel canal il reçoit le mieux l'information. Ce travail évite deux erreurs fréquentes : envoyer le même message à tout le monde, et oublier un acteur qui peut bloquer le projet (un gardien qui ferme la salle, une secrétaire qui gère les inscriptions).

Acteur	Ce qu'il attend	Registre de langage	Canaux préférés	Exemple de message
Public (habitants, parents, patients)	Du concret, du respect, des réponses à ses questions	Courant, mots simples, exemples de la vie quotidienne	Oral, affiche illustrée, message court, bouche-à-oreille	« Venez goûter trois recettes à moins de 1 € la part. »
Professionnels de terrain (animateurs, soignants, travailleurs sociaux)	Un projet utile à leur public, une charge de travail réaliste	Professionnel, sans jargon diététique	Réunion, courriel, échange informel	« Votre connaissance des familles nous aide à choisir les horaires. »
Cuisiniers, agents de restauration	Des recettes faisables avec leur matériel et leur budget	Technique culinaire (grammages, fiches techniques)	Échange direct à la cuisine, fiche technique	« Cette recette tient en 45 minutes pour 80 couverts. »
Élus, financeurs	L'intérêt pour la population, le coût, la visibilité	Soutenu, synthétique, chiffré	Courrier ou note d'une page, rendez-vous court	« Pour 1 200 €, 60 familles du quartier participent. »

Acteur	Ce qu'il attend	Registre de langage	Canaux préférés	Exemple de message
Hiérarchie, tutrice	L'avancement, les difficultés, le respect du cadre	Professionnel, précis	Point régulier, tableau de bord, compte rendu	« Deux ateliers sur six réalisés ; présence 83 %. »

Méthode pas à pas – Construire la carte des acteurs en quatre questions

1. **Qui** est concerné par le projet, de près ou de loin ? On liste largement, puis on regroupe.
2. **Qu'attend** chacun, et que craint-il ? Un élu craint une dépense sans résultat visible ; un parent craint d'être jugé.
3. **Quel pouvoir** a-t-il sur le projet (décider, financer, bloquer, relayer) ? Cette question rejoint la matrice pouvoir-intérêt du chapitre 8.
4. **Comment** lui parler : quel registre, quel canal, à quel moment ?

Le **registre de langage** est la façon de parler adaptée à la situation : familier (« c'est top »), courant (« c'est très bien »), soutenu (« cette action répond aux objectifs du contrat local de santé »). En santé publique, on utilise le registre **courant** avec les publics, le registre **soutenu** à l'écrit avec les institutions, et l'on évite le registre familier, même avec des adolescents : il peut paraître artificiel et brouiller la place du professionnel.

À vous de jouer – Exercice d'application 14.1

Vous préparez un projet « petits-déjeuners à l'école » dans une école élémentaire (structure fictive). Pour chacun des acteurs suivants, indiquez une attente, un canal et rédigez une phrase de message adaptée : les parents ; le directeur de l'école ; l'adjointe au maire chargée de l'éducation ; l'agent qui prépare les petits-déjeuners.

Corrigé

- **Parents** : attente : que leur enfant soit bien accueilli et ne soit pas jugé ; canal : mot dans le cahier de liaison et échange à la sortie ; message : « Votre enfant pourra goûter un petit-déjeuner à l'école jeudi ; venez le partager avec nous à 8 h 30. »
- **Directeur** : attente : un projet qui ne désorganise pas la classe ; canal : rendez-vous court et courriel de confirmation ; message : « Le petit-déjeuner dure 25 minutes, dans la salle polyvalente, avant le début des cours. »
- **Adjointe au maire** : attente : l'intérêt pour les familles et le coût ; canal : note d'une page puis rendez-vous ; message : « Pour 0,60 € par enfant, 120 élèves découvrent un petit-déjeuner équilibré et les parents sont associés. »
- **Agent** : attente : une organisation faisable ; canal : échange direct et fiche d'organisation ; message : « Voici les quantités pour 30 enfants et l'ordre de préparation ; dites-moi ce qui vous paraît difficile. »

Les prix et durées sont fictifs.

Traduire le jargon en mots du quotidien

Chaque métier a son **jargon** : des mots précis entre professionnels, mais qui deviennent des **bruits sémantiques** pour le public. Le diététicien emploie sans s'en rendre compte des mots comme « féculents », « matières grasses cachées », « densité nutritionnelle » ou « index glycémique ». Un mot inconnu n'est pas seulement incompris : il peut faire sentir à la personne qu'elle n'est « pas à sa place », ce qui ferme l'échange.

Mot du professionnel	Ce que le public peut comprendre	Formulation proposée
Féculents	Un mot inconnu, ou « les aliments qui font grossir »	« Le pain, les pâtes, le riz, les pommes de terre, la semoule »

Mot du professionnel	Ce que le public peut comprendre	Formulation proposée
Légumineuses, légumes secs	Des légumes séchés, des haricots verts	« Les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges ou blancs »
Produits laitiers	Le lait seulement	« Le lait, les yaourts, le fromage blanc, le fromage »
Ultra-transformé	« Transformé » au sens de cuisiné	« Les produits avec une longue liste d'ingrédients qu'on n'a pas dans sa cuisine »
Collation	Un mot rare	« Un petit en-cas dans la journée »
Apport, besoin	Des notions abstraites	« Ce que l'on mange », « ce dont le corps a besoin »
Repères PNNS	Un sigle inconnu	« Les conseils officiels de santé publique sur l'alimentation »

Méthode pas à pas – Vérifier son vocabulaire avant une intervention

1. Relire son support en soulignant chaque **mot technique**, chaque **sigle** et chaque **chiffre**.
2. Pour chaque mot, se demander : « Ma voisine, mon grand-père, un collégien le comprendraient-ils ? »
3. Remplacer le mot par une liste d'**exemples concrets**, ou l'expliquer une fois puis le réutiliser (on apprend aussi des mots nouveaux au public, si on les explique).
4. Écrire les sigles en entier la première fois, ou les supprimer.
5. Faire relire le support par une personne du public visé.

Attention – Simplifier n'est pas infantiliser

Utiliser des mots simples ne veut pas dire parler comme à un enfant, ni prendre une voix exagérément douce. On garde des phrases complètes et un ton d'adulte à adulte. Les adultes qui lisent difficilement sont souvent très sensibles à la condescendance.

À vous de jouer – Exercice d'application 14.2

Réécrivez cette phrase prononcée devant un groupe de parents d'une crèche, en mots du quotidien : « Pour couvrir les besoins en fer, il est conseillé d'associer aux féculents des légumineuses et des sources de vitamine C, et de limiter le thé au cours des repas, car les tanins diminuent l'absorption du fer non héminique. »

Corrigé

Exemple : « Le corps a besoin de fer. On en trouve dans la viande et le poisson, mais aussi dans les lentilles, les pois chiches et les haricots. Le fer des lentilles passe mieux dans le corps si l'on mange en même temps un fruit ou des crudités, par exemple une orange ou une salade de tomates. En revanche, le thé bu pendant le repas freine le passage du fer : il vaut mieux le boire à distance du repas. » On a remplacé « féculents », « légumineuses », « vitamine C », « tanins », « absorption » et « non héminique » par des exemples et des verbes concrets, et découpé une phrase de 37 mots en cinq phrases.

Un même projet, trois messages

Un projet de santé publique s'adresse rarement à un seul interlocuteur. Le même contenu (par exemple la création d'ateliers « cuisine et petit budget ») doit être présenté de façon différente au public, aux professionnels relais et au financeur. Le **fond** reste le même et exact ; la **forme**, le **niveau de détail**, les **arguments** et le **canal** changent.

	Habitants	Travailleurs sociaux (relais)	Financeur
Ce qu'ils veulent savoir	Qu'est-ce que j'y gagne ? Est-ce pour moi ? Quand, où, combien ?	Pour qui est-ce adapté ? Comment orienter ? Quelle charge pour moi ?	Pourquoi ce projet ? Pour combien de personnes ? À quel coût ? Avec quels résultats attendus ?
Arguments	Plaisir, convivialité, économies, recettes faciles	Réponse à des besoins repérés, complémentarité avec leur accompagnement	Diagnostic chiffré, objectifs, budget, indicateurs, cohérence avec les politiques publiques
Forme	Affiche illustrée, mots simples, une idée par phrase	Fiche d'une page, critères d'orientation, contact	Note de deux pages, tableau budgétaire, références datées
Canal	Relais oral, affiche, SMS	Réunion d'équipe, courriel	Dossier de demande, rendez-vous
Exemple de phrase	« Apprenez à cuisiner de bons plats pour moins de 1 € la part ! »	« Les ateliers conviennent aux familles qui disposent d'une cuisine et souhaitent réduire leur budget alimentation. »	« Le projet touche 40 familles pour un coût de 32 € par famille, avec un objectif de 70 % de participation régulière. »

Attention – Rester exact pour tous

Adapter le message ne signifie pas promettre au public ce que l'on ne pourra pas tenir (« vous allez perdre du poids ») ni embellir les résultats devant un financeur. Les chiffres sont les mêmes pour tous, avec leur source et leur date ; seule leur présentation change.

À vous de jouer – Exercice d'application 14.3

Un projet propose des balades suivies d'un goûter pour des personnes âgées isolées d'une commune rurale (12 séances, 15 participants, budget de 900 €, données fictives). Rédigez une phrase de présentation pour : a) les personnes âgées ; b) les aides à domicile qui les connaissent ; c) le conseil municipal.

Corrigé

a) « Venez marcher à votre rythme et partager un goûter, chaque mardi après-midi, avec d'autres habitants du village. C'est gratuit, et on peut venir vous chercher. » b) « Ces balades conviennent aux personnes qui se sentent seules et peuvent marcher 20 minutes, même lentement ; vous pouvez nous signaler les personnes intéressées, avec leur accord. » c) « Pour 900 €, soit 60 € par participant pour 12 séances, le projet propose à 15 personnes âgées isolées une activité physique adaptée et un temps de lien social, avec un suivi de la participation et du sentiment d'isolement. » Calcul : 900 / 15 = **60 €**.

Le schéma de la communication

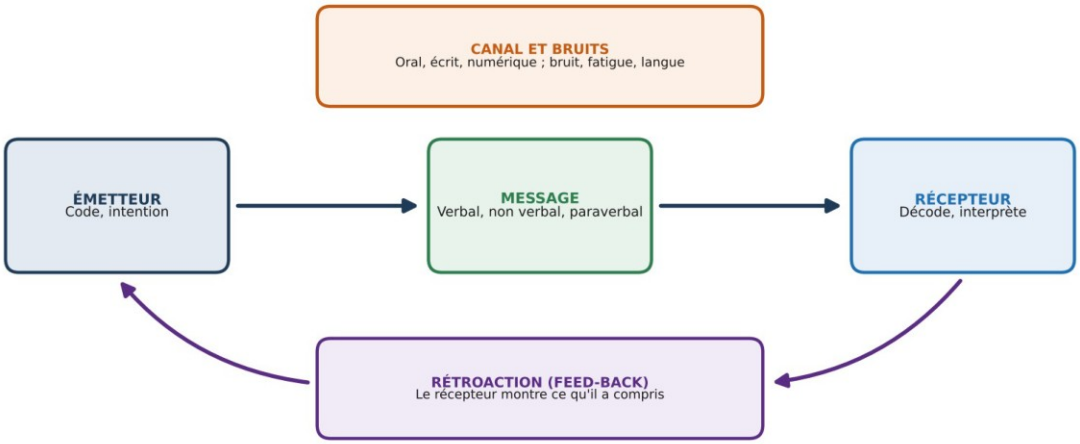


Figure 14.1 – Le schéma de la communication

Comprendre le schéma – Figure 14.1

1. L'**émetteur** a une intention et code un message (mots, gestes, images).
2. Le **message** est à la fois **verbal** (les mots), **paraverbal** (voix, ton, débit, silences) et **non verbal** (posture, gestes, regard, expressions du visage, distance).
3. Le **récepteur** décode et interprète le message avec ses propres références (culture, langue, émotions, connaissances) : ce qui est compris peut différer de ce qui a été dit.
4. Le **canal** (oral, écrit, numérique) est soumis à des **bruits** : bruit physique, fatigue, stress, langue mal maîtrisée, vocabulaire technique.
5. La **rétroaction** (*feed-back*) permet de vérifier la compréhension : questions, reformulation, expression du visage. Ce schéma, issu des travaux de Shannon et Weaver (1949) sur la transmission de l'information, a été enrichi par les sciences humaines (Jakobson, fonctions du langage ; école de Palo Alto).

Définition – Les apports de l'école de Palo Alto

Les chercheurs de Palo Alto (Watzlawick, Beavin et Jackson, *Une logique de la communication*, 1967) ont formulé des **axiomes** de la communication, dont : « **on ne peut pas ne pas communiquer** » (un silence, une posture communiquent aussi) ; toute communication a un **contenu** et une dimension de **relation** (la manière de dire indique comment on considère l'autre) ; les échanges peuvent être **symétriques** (égalité) ou **complémentaires** (asymétrie, par exemple professionnel et usager).

Repérer et réduire les bruits

Dans le schéma de la communication, le **bruit** désigne tout ce qui gêne la transmission ou la compréhension du message. Le mot vient de la téléphonie (Shannon et Weaver, 1949), mais il s'applique à toutes les situations. On distingue plusieurs familles de bruits ; pour chacune, l'animateur dispose de moyens d'action simples.

Famille de bruit	Exemples en santé publique	Moyens de le réduire
Physique (environnement)	Machines, circulation, enfants qui jouent, écran trop petit, salle trop chaude	Choisir une salle calme, fermer les portes, tester l'écran, prévoir un micro au-delà de 30 personnes
Physiologique	Faim, fatigue, douleur, baisse de l'audition ou de la vue	Choisir l'horaire, prévoir une pause et une collation, placer près de soi les personnes qui entendent mal, agrandir les caractères

Famille de bruit	Exemples en santé publique	Moyens de le réduire
Psychologique	Stress, peur d'être jugé, préoccupations (argent, santé, logement)	Accueil chaleureux, règles de non-jugement, laisser le temps de s'installer
Sémantique (langage)	Jargon, sigles, langue maternelle différente, mots à double sens	Mots simples, exemples, images, interprète, vérifier la compréhension
Culturel	Habitudes alimentaires, rapport au corps, à l'autorité, au temps	Partir des pratiques des participants, poser des questions, éviter les généralisations
Technique (à distance)	Connexion instable, son coupé, lien inadapté au téléphone	Test préalable, consignes écrites dans la discussion, solution de repli par téléphone

Astuce – La visite de la salle

Visiter la salle avant l'intervention, à la même heure si possible, permet de repérer la plupart des bruits physiques : passage dans le couloir, sonnerie, soleil sur l'écran, chauffage bruyant, prises éloignées. On note aussi où se placer pour que tout le monde voie et entende.

Les bruits **s'additionnent**. Un groupe fatigué, dans une salle bruyante, face à un vocabulaire technique, retiendra très peu de chose, même si le contenu est excellent. L'animateur ne peut pas tout supprimer, mais il peut en réduire plusieurs à la fois et, surtout, **vérifier** ce qui a été compris grâce à la rétroaction.

À vous de jouer – Exercice d'application 14.4

Une diététicienne intervient à 17 h 30 dans le hall d'un centre commercial, devant un stand, pour présenter les repères sur les produits sucrés à des familles qui passent. Relevez quatre bruits de natures différentes et proposez un moyen de réduire chacun.

Corrigé

- **Physique** : bruit de la galerie, musique, passage : se placer dans un recoin, parler à petits groupes de 3 ou 4 personnes plutôt qu'en conférence, utiliser des objets (morceaux de sucre, emballages) plutôt que la parole seule.
- **Physiologique** : fatigue et faim en fin de journée, enfants pressés : échanges courts (2 à 3 minutes), proposer une dégustation.
- **Psychologique** : peur d'être jugé sur les goûters des enfants : ton bienveillant, questions ouvertes (« Qu'est-ce que vos enfants aiment au goûter ? »), pas de « il ne faut pas ».
- **Sémantique** : mots comme « sucres ajoutés » ou « sucres libres » : les montrer sur une étiquette et compter les morceaux de sucre équivalents.

Vérifier ce qui a été compris : la méthode « dites-le avec vos mots »

La rétroaction n'est pas une politesse de fin d'échange : c'est un **outil de sécurité**. Dans le soin et l'éducation pour la santé, on utilise la méthode dite de **reformulation par le patient** (*teach-back* en anglais) : après une explication, le professionnel demande à la personne de redire avec ses mots ce qu'elle a retenu et ce qu'elle va faire. Si la réponse est incomplète, ce n'est pas la personne qui « n'a pas compris », c'est l'explication qui doit être reprise autrement.

Méthode pas à pas – Pratiquer la reformulation par le participant

1. **Expliquer** un message à la fois, avec des mots simples et un exemple.
2. **Demander** de redire, en prenant la responsabilité de la vérification : « Je veux être sûre d'avoir été claire. Pouvez-vous me dire avec vos mots ce que vous allez faire ce soir ? »
3. **Écouter** sans interrompre et repérer ce qui manque ou ce qui est déformé.

4. **Reprendre** autrement ce qui manque (image, geste, autre exemple), puis redemander.
5. **Conclure** quand la personne peut redire et, si possible, montrer.

On évite la question « Vous avez compris ? », qui appelle presque toujours un « oui » : personne n'aime avouer devant un groupe qu'il n'a pas compris. On évite aussi « Avez-vous des questions ? », qui reçoit souvent un silence.

Exemple – Calcul détaillé : l'effet de la reformulation dans une consultation collective

Dans une permanence diététique d'une maison de santé (données fictives), 24 personnes reçoivent une explication sur la lecture de la quantité de sel d'une étiquette. On leur demande ensuite de retrouver le sel sur un paquet de chips.

- Réussite au premier essai : 15 personnes sur 24, soit 15 / 24 × 100 = **62,5 %**.
- Après une seconde explication, avec le doigt sur l'étiquette, pour les 9 personnes qui ont échoué, 7 réussissent : total 15 + 7 = 22 personnes, soit 22 / 24 × 100 = **91,7 %**.
- Gain : 91,7 − 62,5 = **29,2 points** de pourcentage.

Analyse : sans vérification, plus d'un tiers des personnes serait reparti en pensant savoir lire l'étiquette. Deux personnes ont encore besoin d'un autre support (lunettes, grosse étiquette, explication dans une autre langue).

À vous de jouer – Exercice d'application 14.5

Lors d'un atelier, 18 participants doivent retrouver la date limite de consommation sur un pot de yaourt après votre explication. 11 y parviennent du premier coup. Après une démonstration, 5 des autres y parviennent. Calculez le pourcentage de réussite avant et après la démonstration, puis rédigez la phrase que vous direz pour demander une reformulation.

Corrigé

Avant : 11 / 18 × 100 = **61,1 %**. Après : (11 + 5) / 18 = 16 / 18 × 100 = **88,9 %**, soit un gain de **27,8 points**. Phrase possible : « Pour que je sois sûre d'avoir bien expliqué, montrez-moi où vous lisez la date, et dites-moi si vous pouvez encore manger ce yaourt aujourd'hui. »

Écrire un message professionnel court

Une grande partie de la communication d'un projet passe par des **écrits courts** : courriels aux partenaires, messages de rappel, affichettes, invitations. Ces écrits restent, se transfèrent et engagent la structure : ils demandent autant de soin qu'un exposé.

Méthode pas à pas – Rédiger un courriel professionnel

1. **Objet** précis et daté : « Atelier cuisine du 12 mars – confirmation de la salle » plutôt que « Atelier ».
2. **Formule d'appel** adaptée : « Madame la Directrice, », « Bonjour Madame Martin, ».
3. **Première phrase** : qui l'on est et pourquoi l'on écrit. « Je suis stagiaire diététicienne au centre social et je vous écris pour confirmer… »
4. **Corps** : une idée par paragraphe ; les informations pratiques (date, heure, lieu, nombre de personnes) mises en évidence ; la **demande** formulée clairement, avec une échéance.
5. **Conclusion** et formule de politesse sobre, signature complète (nom, fonction, structure, téléphone).
6. **Relecture** : destinataires (attention à « répondre à tous »), pièces jointes, orthographe, absence de données personnelles ou de santé.

Exemple – Un courriel à une partenaire

Objet : Atelier « goûters maison » du mardi 14 avril – réservation de la cuisine

Bonjour Madame Leroy,

Je suis Lina Morel, stagiaire diététicienne à l'association Bien Vivre ensemble (structure fictive). Je vous écris pour réserver la cuisine de la maison de quartier pour un atelier destiné à 10 parents.

- Date : mardi 14 avril, de 14 h à 16 h 30 (installation à 13 h 30, rangement terminé à 17 h).
- Matériel souhaité : four, réfrigérateur, deux plans de travail.

Pourriez-vous me confirmer la disponibilité de la cuisine avant le 3 avril ?

Je vous remercie et reste à votre disposition.

Lina Morel, stagiaire diététicienne – 06 00 00 00 00

Attention – Ce qu'un courriel ne doit pas contenir

Un courriel n'est pas un canal sûr pour les **données de santé** : on n'y écrit pas « Mme X, diabétique, ne pourra pas venir ». On ne règle pas un **désaccord** par courriel : le ton est mal perçu et les échanges s'enveniment ; on propose un échange de vive voix. On n'écrit rien que l'on ne pourrait pas assumer si le message était transféré.

À vous de jouer – Exercice d'application 14.6

Relevez les quatre défauts de ce courriel envoyé à une directrice d'école, puis réécrivez-le : « Objet : truc. Salut, c'est pour l'atelier, on peut venir quand ? Le petit Rayan est allergique à l'arachide donc faudra faire gaffe. Bisous. »

Corrigé

Défauts : **objet** vide de sens ; registre **familier** (« salut », « faire gaffe », « bisous ») ; pas de **présentation** ni d'informations pratiques ; une **donnée de santé** nominative d'un enfant transmise par courriel. Réécriture : « Objet : Atelier "fruits de saison" pour les CE1 – choix d'une date. Madame la Directrice, je suis stagiaire diététicienne au service de santé de la commune. Je vous propose d'animer un atelier d'une heure avec la classe de CE1 en mai. Pourriez-vous m'indiquer deux dates possibles avant le 15 avril ? Je vous remercie. Pour les éventuelles allergies des élèves, je prendrai contact avec l'enseignante et l'infirmière scolaire selon la procédure de l'école. Cordialement, [nom, fonction, téléphone]. »

Repères – Ce qui influence la communication (CNED)

- **Quatre types de variables** agissent sur la communication : **physiques et sensorielles** (les cinq sens, le bruit de la salle, la lumière) ; **psychologiques** (liens affectifs, relation de confiance) ; **cognitives** (fatigue, attention, compréhension) ; **sociales** (rôles, statuts, préjugés, stéréotypes).
- **Trois images** jouent quand on entre en relation : le **moi intime** (l'image que j'ai de moi), le **moi public** (l'image que je veux donner aux autres) et la **représentation d'autrui** (l'image que je me fais de l'autre).
- La **localisation** compte aussi : face à face (confrontation ou entretien), côte à côte (coopération), en cercle (égalité dans un groupe). Le diététicien choisit la place qui sert son objectif.
- L'**analyse transactionnelle** (Eric Berne, *Games People Play*, 1964) décrit trois **états du moi** : **Parent** (règles, protection ou critique), **Adulte** (faits, raisonnement), **Enfant** (émotions, spontanéité). En éducation pour la santé, on cherche surtout un échange d'Adulte à Adulte, et on évite le ton du Parent qui fait la leçon.
- La **rumeur** est un message déformé qui circule sans source vérifiable. Elle se transforme par **réduction** (on perd des détails), **accentuation** (on grossit certains points) et **assimilation** (on adapte le message à ses valeurs et à ses stéréotypes). En nutrition, les rumeurs sur les aliments circulent vite sur les réseaux

sociaux : on répond par une source fiable et datée, sans répéter la fausse information en titre.

Exemple – Une rumeur en atelier

Une participante affirme : « On m'a dit que les lentilles en conserve sont pleines de produits chimiques. » (situation fictive)

- **Ce que l'on évite** : se moquer ou répondre « c'est faux » sans explication (ton du Parent critique).
- **Ce que l'on fait** : reformuler (« vous vous demandez si les conserves sont sûres »), donner un fait vérifiable (les légumes secs en conserve sont cuits et stérilisés ; on lit la liste des ingrédients et on rince pour enlever une partie du sel), puis montrer l'étiquette pendant l'atelier.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Les acteurs et le schéma de la communication

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les éléments du schéma de la communication.
2. Qui a proposé le modèle d'origine, et en quelle année ?
3. Énoncez l'axiome le plus connu de l'école de Palo Alto.
4. Donnez deux exemples de bruits sémantiques.
5. Pourquoi évite-t-on la question « Vous avez compris ? » ?
6. Citez deux choses qu'un courriel professionnel ne doit pas contenir.

Corrigé – Point d'étape – Les acteurs et le schéma de la communication

1. Émetteur, message, canal, récepteur, bruits, contexte, rétroaction.
2. Shannon et Weaver, en 1949.
3. « On ne peut pas ne pas communiquer » (Watzlawick, Beavin et Jackson, 1967).
4. Un mot technique (« légumineuses »), un sigle (PNNS), une langue mal maîtrisée.
5. Parce qu'elle appelle presque toujours un « oui » : on fait plutôt redire avec ses mots.
6. Des données de santé nominatives ; un désaccord réglé par écrit ; des propos que l'on ne pourrait pas assumer s'ils étaient transférés.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe au non verbal et au paraverbal.
3 ou 4 sur 6	Je relis le schéma de la communication et le tableau des bruits.
Moins de 3 sur 6	Je relis le début de la partie 14.3.1 et je refais les exercices d'application.

Le non verbal et le paraverbal

Dimension	Ce qui communique	Conseils en animation
Posture	Ouverte ou fermée, debout ou assis	Se placer à la hauteur des participants, bras non croisés, face au groupe
Regard	Contact visuel, balayage du groupe	Regarder chacun, sans fixer ; adapter selon les cultures
Gestes	Gestes illustratifs, gestes parasites	Gestes qui montrent (démonstration culinaire), éviter de jouer avec un stylo
Expressions du visage	Sourire, étonnement, désapprobation	Rester bienveillant, ne pas grimacer devant un plat ou une réponse

Dimension	Ce qui communique	Conseils en animation
Voix (paraverbal)	Volume, débit, intonation, articulation, silences	Parler assez fort et lentement, varier le ton, laisser des silences
Distance (proxémie)	Proximité, place dans l'espace	Respecter l'espace personnel ; disposer la salle selon l'objectif
Apparence	Tenue, hygiène	Tenue professionnelle adaptée (tablier propre en atelier)

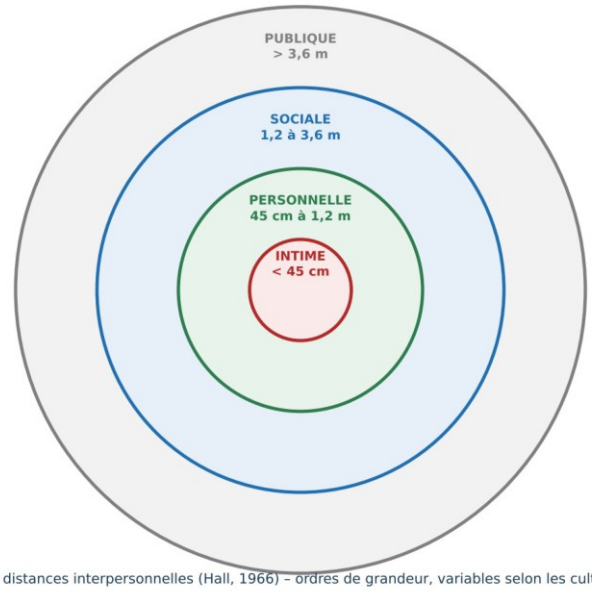


Figure 14.2 – Les distances interpersonnelles

Comprendre le schéma – Figure 14.2

1. L'anthropologue **Edward T. Hall** (*La dimension cachée*, 1966) a décrit des **distances** qui varient selon la relation : **intime** (moins de 45 cm environ), **personnelle** (45 cm à 1,2 m), **sociale** (1,2 à 3,6 m), **publique** (au-delà de 3,6 m).
2. Ces distances sont des **ordres de grandeur** propres à une culture : elles varient selon les sociétés et les personnes.
3. En atelier, on travaille surtout à distance **personnelle** (aide au geste) et **sociale** (animation du groupe) ; on prévient avant de s'approcher ou de toucher (guider une main pour un geste de découpe).

Attention – Le mythe des « 7 % – 38 % – 55 % »

On lit souvent que le message passerait à 7 % par les mots, 38 % par la voix et 55 % par le corps. Ces chiffres proviennent d'expériences d'Albert Mehrabian (1967) portant sur l'expression de **sentiments** avec des mots isolés **incohérents** avec le ton : ils ne s'appliquent pas à toute communication. Ce qui est établi : la **cohérence** entre le verbal, le paraverbal et le non verbal renforce la crédibilité ; en cas de contradiction, le récepteur se fie souvent au non verbal.

Travailler sa voix : volume, débit, articulation, pauses

La voix est l'outil principal de l'animateur. Elle porte le message (on entend ou non), mais elle exprime aussi l'assurance, l'intérêt pour le public et l'émotion. Le **paraverbal** se travaille comme un geste technique.

Élément	Ce qui gêne	Ce qui aide
Volume	Voix trop faible au fond de la salle ; voix qui crie	Parler pour la personne la plus éloignée ; demander « Au fond, vous m'entendez ? » ; micro au-delà d'environ 30 personnes
Débit	Débit rapide (stress), monotone	Ralentir sur les consignes et les chiffres ; accélérer légèrement sur les anecdotes
Articulation	Mots avalés, fins de phrases qui tombent	Ouvrir la bouche, finir les phrases, se faire face au public
Intonation	Ton monocorde qui endort	Varier le ton, insister sur les mots clés, poser de vraies questions
Pauses et silences	Remplir chaque seconde de « euh », « voilà », « du coup »	Une pause après chaque idée importante et après chaque question au groupe

Exemple – Calcul détaillé : mesurer son débit

Un étudiant s'enregistre pendant la présentation d'un atelier (données fictives) : 900 mots en 6 minutes, dont 54 « euh » ou « du coup ».

- Débit : 900 / 6 = **150 mots par minute**, en haut de la fourchette de 120 à 150 mots par minute souvent retenue comme confortable pour un exposé.
- Mots parasites : 54 / 6 = **9 par minute**, soit un toutes les 6 à 7 secondes ; part dans le texte : 54 / 900 × 100 = **6 %**.

Objectif : réduire les mots parasites à moins de 3 par minute en les remplaçant par de courtes pauses ; garder le débit, mais ralentir sur les chiffres.

Astuce – Trois exercices avant une intervention

Lire un paragraphe à voix haute en exagérant l'articulation ; respirer lentement par le ventre pendant une minute (expiration plus longue que l'inspiration) ; s'enregistrer sur son téléphone en présentant la première minute de la séance, puis réécouter en comptant les « euh ».

À vous de jouer – Exercice d'application 14.7

Une étudiante prononce 1 120 mots en 7 minutes et compte 63 « euh ». Calculez son débit et le nombre de mots parasites par minute. Proposez deux conseils.

Corrigé

Débit : 1 120 / 7 = **160 mots par minute**, un peu rapide. Mots parasites : 63 / 7 = **9 par minute**. Conseils : marquer une pause après chaque idée au lieu de dire « euh » ; préparer des mots de liaison (« d'abord », « ensuite », « pour finir ») qui structurent sans parasiter ; ralentir volontairement sur les consignes ; s'entraîner devant un camarade qui lève la main à chaque « euh ».

Le regard, les gestes et les variations culturelles

Le **non verbal** de l'animateur montre au groupe s'il est accueilli, écouté et respecté. Trois éléments comptent particulièrement en animation : le regard, les gestes et la posture.

- **Le regard** : il balaie l'ensemble du groupe, s'arrête quelques secondes sur chaque personne et revient régulièrement vers les côtés et le fond, souvent oubliés. Un animateur qui regarde surtout ses notes, l'écran ou une seule personne perd le contact avec le reste du groupe.

- **Les gestes** : les gestes **illustratifs** (montrer une taille de portion avec la main, mimer un geste de découpe) aident la compréhension ; les gestes **parasites** (jouer avec un stylo, se toucher les cheveux, faire tourner une bague) distraient et trahissent le stress.
- **La posture** : debout et stable pour présenter, assis à la hauteur du groupe pour un échange ; bras ouverts ; corps tourné vers le groupe et non vers l'écran.

Attention – Le non verbal n'est pas universel

Les significations du non verbal **varient** selon les cultures, les générations et les personnes. Regarder quelqu'un dans les yeux est un signe de franchise dans de nombreux contextes, mais peut paraître insistant ou irrespectueux ailleurs, en particulier envers une personne plus âgée ou d'un autre sexe. Le hochement de tête ne signifie pas partout « oui ». Le contact physique (main sur l'épaule, poignée de main entre hommes et femmes) est vécu très différemment. On évite donc d'interpréter trop vite le non verbal d'un participant, et l'on observe les habitudes du groupe avant d'adapter les siennes.

Comportement observé	Interprétation hâtive	Autres explications possibles	Ce que l'on fait
Une participante ne regarde jamais l'animatrice	« Elle ne s'intéresse pas »	Respect, timidité, habitude culturelle, trouble de l'audition	On lui adresse la parole sans exiger le regard
Un participant croise les bras	« Il est fermé »	Il a froid, il est fatigué, c'est sa posture habituelle	On observe d'autres signes et on vérifie par une question
Un groupe hoche la tête	« Ils ont compris »	Politesse, envie que la séance avance	On fait reformuler

À vous de jouer – Exercice d'application 14.8

Pendant votre présentation dans un foyer de travailleurs (structure fictive), trois résidents âgés gardent les yeux baissés, ne posent pas de question et hochent la tête à chaque phrase. Votre camarade conclut : « Ils sont d'accord avec tout. » Proposez deux autres interprétations et deux façons de vérifier.

Corrigé

Interprétations possibles : regards baissés par **respect** envers la personne qui parle ou habitude culturelle ; difficulté de **compréhension** du français ou du vocabulaire, cachée par politesse ; fatigue ; gêne de parler devant les autres. Vérifications : poser une **question ouverte** concrète (« Comment préparez-vous le riz au foyer ? ») en s'adressant à chacun avec douceur ; proposer un échange en **petits groupes** ou en tête-à-tête ; faire **montrer** un geste ou choisir une image ; demander à un pair-aidant ou à un interprète si la langue est en cause.

Disposer la salle selon l'objectif

La disposition des tables et des chaises est un message non verbal : elle dit qui parle à qui, qui a le pouvoir et si l'on attend des échanges. On la choisit d'après l'**objectif** de la séquence, puis on vérifie qu'elle convient au **public** (mobilité, audition, vue) et à la **salle**.

Disposition	Ce qu'elle favorise	Ce qu'elle freine	Usages en santé publique
Cercle sans tables	Égalité, échanges, écoute de chacun	La prise de notes, l'usage d'un écran	Groupe de parole, photolangage, tour de table
U (tables en fer à cheval)	Échanges et vue sur l'animateur et l'écran	Les échanges entre les deux branches éloignées	Réunion, formation de 8 à 16 personnes
Îlots (petites tables)	Travail en sous-groupes, coopération	L'attention vers l'animateur (dos tournés)	Ateliers, études de cas, jeux

Disposition	Ce qu'elle favorise	Ce qu'elle freine	Usages en santé publique
Demi-cercle devant un plan de travail	La vue sur une démonstration	La durée (on reste debout)	Démonstration culinaire
Rangées (théâtre)	Accueillir beaucoup de monde face à l'orateur	Les échanges, la participation	Conférence, réunion publique

Méthode pas à pas – Préparer l'espace

1. Dessiner un **plan** de la salle avec les dimensions, les prises, les fenêtres, les portes et le matériel fixe.
2. Choisir une disposition par séquence et prévoir comment passer de l'une à l'autre (qui déplace quoi, à quel moment).
3. Vérifier les **circulations** (au moins un mètre pour un fauteuil roulant), la **visibilité** (personne dos à l'écran ou face à la fenêtre) et l'**audition** (personnes qui entendent mal près de l'animateur).
4. Installer avant l'arrivée du public et garder deux ou trois chaises en réserve.

Exemple – Calcul détaillé : la place disponible

Une salle de 7 m sur 5 m accueille un atelier de 12 participants et 2 animatrices. Surface : 7 × 5 = **35 m²** ; personnes : 14 ; surface par personne : 35 / 14 = **2,5 m²**. Pour un cercle de chaises, on compte environ 0,6 m de circonférence par chaise : 14 × 0,6 = 8,4 m de circonférence, soit un diamètre de 8,4 / 3,14 = **2,7 m**, qui tient dans la salle. Les repères de 0,6 m par chaise sont des ordres de grandeur d'entraînement.

À vous de jouer – Exercice d'application 14.9

Pour une soirée d'information de 1 h 30 destinée à 40 parents dans une salle des fêtes, suivie d'un échange en petits groupes, proposez deux dispositions successives et justifiez. Indiquez un risque de chacune.

Corrigé

Première partie (présentation de 20 minutes) : **rangées** ou demi-cercles de chaises face à l'écran, pour que les 40 parents voient et entendent ; risque : peu d'échanges, parents du fond moins attentifs. Seconde partie (échange) : **îlots** de 6 à 8 chaises en cercle dans les coins de la salle, avec un animateur ou un parent relais par groupe ; risque : bruit et dispersion, que l'on réduit en éloignant les groupes et en donnant une consigne écrite et une durée. On prévoit des tables mobiles et l'aide de quelques parents pour le changement.

Faire une démonstration culinaire

La **démonstration** est une situation de communication particulière : l'animateur parle et agit en même temps, devant un groupe qui doit voir les gestes et comprendre leur raison. Elle précède en général la pratique des participants, qui retiennent bien mieux ce qu'ils ont vu puis fait.

Méthode pas à pas – Réussir une démonstration

1. **Installer** le plan de travail face au groupe, en demi-cercle, à une distance permettant de voir les mains ; vérifier que personne n'est à contre-jour.
2. **Préparer** tout le matériel et les ingrédients pesés à l'avance (mise en place), dans l'ordre d'utilisation.
3. **Annoncer** ce que l'on va faire et pourquoi : « Je vais vous montrer comment couper un oignon sans se couper et sans pleurer. »
4. **Montrer lentement**, en décrivant chaque geste au moment où on le fait, en regardant régulièrement le groupe.
5. **Répéter** le geste clé une deuxième fois, en le décomposant.

6. **Faire faire** : un participant volontaire essaie devant le groupe, puis tous pratiquent à leur poste.
7. **Vérifier et corriger** individuellement, à voix basse, avec bienveillance.

Attention – Les pièges de la démonstration

Tourner le dos au groupe pendant qu'on cuisine ; parler en regardant la casserole ; aller trop vite parce qu'on connaît le geste ; utiliser du matériel que les participants n'auront pas ; oublier d'expliquer les règles d'hygiène que l'on applique (lavage des mains, planches séparées), qui sont aussi un message.

À vous de jouer – Exercice d'application 14.10

Rédigez ce que vous dites pendant la démonstration de la cuisson d'un œuf dur pour un groupe de parents, en suivant les étapes « annoncer, montrer en décrivant, répéter le geste clé ».

Corrigé

« Je vais vous montrer comment cuire des œufs durs qui s'écalent facilement, sans qu'ils éclatent. (Montrer) Je mets les œufs dans la casserole, je les couvre d'eau froide, à peu près deux centimètres au-dessus. Je pose la casserole sur le feu. Quand l'eau commence à bouillir, comme maintenant, vous voyez les grosses bulles, je lance le minuteur pour 10 minutes. (Répéter le geste clé) Le moment important, c'est la fin : je verse l'eau chaude, et je plonge tout de suite les œufs dans l'eau froide, comme ça. Le froid arrête la cuisson et aide la coquille à se détacher. Qui veut essayer d'écaler le premier ? »

Gérer le trac avant une intervention ou un oral

Le **trac** est une réaction normale de l'organisme face à une situation d'évaluation ou de prise de parole : cœur qui accélère, mains moites, voix qui tremble, « trou de mémoire ». Il n'est pas un signe d'incompétence ; il diminue avec la préparation et l'expérience, et un peu de tension aide même à rester concentré. L'enjeu est d'éviter qu'il ne bloque la communication.

Moment	Ce qui aide	Ce qui aggrave
Les jours précédents	Préparer un plan en mots clés, répéter à voix haute deux ou trois fois, chronométrer	Apprendre un texte par cœur, mot à mot
Juste avant	Arriver tôt, installer la salle, tester le matériel, respirer lentement, boire de l'eau	Arriver au dernier moment, relire toutes ses notes
Les premières minutes	Une première phrase préparée et maîtrisée, regarder un visage bienveillant, parler un peu plus lentement	Commencer par s'excuser (« Je suis très stressée »)
En cas de trou de mémoire	Regarder son plan, reformuler la dernière idée, poser une question au groupe	Se figer en silence ou abandonner

Astuce – La respiration abdominale

Inspirer par le nez en gonflant le ventre pendant environ 4 secondes, puis expirer lentement par la bouche pendant environ 6 secondes ; répéter cinq ou six fois. Une expiration plus longue que l'inspiration aide à ralentir le rythme cardiaque et à poser la voix.

À l'épreuve E5, le jury sait que les candidats sont stressés et n'en tient pas rigueur. Il évalue la qualité du raisonnement, la capacité à justifier ses choix et à analyser sa pratique. Une réponse du type « Je vais prendre quelques secondes pour réfléchir » est parfaitement acceptée.

À vous de jouer – Exercice d'application 14.11

Rédigez votre première phrase d'exposé pour l'épreuve E5, puis listez cinq actions à faire le matin de l'épreuve pour réduire le trac.

Corrigé

Exemple de première phrase : « Bonjour, je vais vous présenter le projet "Cuisinons malin" que j'ai conduit pendant mon stage dans un centre social, auprès de dix familles du quartier, de janvier à avril. » Actions : arriver en avance et repérer la salle ; relire seulement le plan en mots clés ; vérifier ses documents et sa montre ; faire quelques respirations abdominales ; boire de l'eau et manger avant (éviter l'excès de café) ; se rappeler deux réussites du stage.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Le verbal, le paraverbal et le non verbal

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Classez dans le paraverbal ou le non verbal : le débit, la distance, le regard, l'intonation.
2. Citez les quatre distances d'Edward T. Hall avec leur ordre de grandeur.
3. Dans quelles conditions Mehrabian a-t-il obtenu les chiffres « 7 % – 38 % – 55 % » ?
4. Quelle disposition de salle choisissez-vous pour un photolangage ? Pourquoi ?
5. Pourquoi faut-il éviter d'interpréter trop vite le regard baissé d'un participant ?
6. Donnez deux conseils pour gérer le trac juste avant une intervention.

Corrigé – Point d'étape – Le verbal, le paraverbal et le non verbal

1. Paraverbal : le débit, l'intonation ; non verbal : la distance, le regard.
2. Intime (moins de 45 cm), personnelle (45 cm à 1,2 m), sociale (1,2 à 3,6 m), publique (au-delà de 3,6 m) (Hall, 1966).
3. Sur l'expression de sentiments, avec des mots isolés dont le ton était parfois incohérent avec le sens (1967) : on ne peut pas les généraliser.
4. Le cercle sans tables : chacun voit les autres et a la même place, ce qui favorise l'expression.
5. Parce que le non verbal varie selon les cultures et les personnes : le regard baissé peut être un signe de respect, de timidité ou de difficulté d'audition.
6. Arriver tôt et tester le matériel ; respirer lentement ; avoir une première phrase préparée.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la communication orale interpersonnelle.
3 ou 4 sur 6	Je relis le tableau du non verbal et les distances de Hall.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 14.3.1 et je refais les exercices d'application.

14.3.2 La communication orale interpersonnelle

Module · Référentiel : C3.5 · Guide 2025 : p. 63 · CNED : Synthèse M5 S2 §2.2 (p. 37 et 38)

Face à face, téléphone, visioconférence

Situation	Atouts	Points de vigilance
Face à face	Toutes les dimensions de la communication, rétroaction immédiate	Lieu calme, confidentialité, temps disponible, disposition (pas de bureau-barrière)

Situation	Atouts	Points de vigilance
Téléphone	Rapide, accessible, utile pour les rappels et les relances	Pas de non verbal : voix claire, sourire « qui s'entend », reformulation, noter l'essentiel ; vérifier l'identité de l'interlocuteur avant de transmettre une information
Visioconférence	Réunions à distance, partenaires éloignés	Connexion testée, caméra à hauteur des yeux, micro coupé quand on n'intervient pas, tour de parole organisé, outil conforme aux règles de sécurité (chapitre 21) ; fracture numérique (chapitre 15)

Méthode pas à pas – Préparer et conduire un appel professionnel

1. **Préparer** : objectif de l'appel, informations à donner et à obtenir, documents à portée de main.
2. **Se présenter** : nom, fonction, structure, objet de l'appel ; vérifier la disponibilité de l'interlocuteur.
3. **Exposer** clairement, une idée à la fois.
4. **Écouter** et reformuler les points importants (dates, quantités, engagements).
5. **Conclure** : récapituler ce qui a été convenu, qui fait quoi, quand.
6. **Tracer** : note ou courriel de confirmation.

Le message de rappel par SMS ou message vocal

Le **rappel** la veille ou l'avant-veille d'une séance est un geste simple qui améliore souvent la présence, surtout chez les personnes dont l'emploi du temps est chargé ou imprévisible. Il ne remplace pas la qualité de l'invitation, mais il réduit les oublis.

Méthode pas à pas – Rédiger un SMS de rappel

1. **Qui** écrit : le nom de la structure (le numéro peut être inconnu du destinataire).
2. **Quoi, quand, où** : l'activité, le jour, l'heure, le lieu, en toutes lettres et sans abréviation.
3. **Ce qu'il faut apporter** ou savoir (une boîte, venir avec ses enfants).
4. **Comment prévenir** en cas d'empêchement.
5. **Moins de 160 caractères** si possible (un seul SMS), sans majuscules continues ni émoticônes ambiguës.

Exemple – Deux versions d'un rappel

Version à éviter : « RAPPEL ATELIER DEMAIN !!! PENSEZ A VENIR SVP ». Pas d'expéditeur, pas d'heure, pas de lieu, ton pressant.

Version proposée : « Centre social Les Oliviers : atelier cuisine demain mardi à 14 h, salle du rez-de-chaussée. Apportez une boîte. Empêché ? Appelez le 01 00 00 00 00. » (structure et numéro fictifs ; 148 caractères).

Le **message vocal** convient mieux aux personnes qui lisent difficilement ou dont la langue maternelle n'est pas le français. On parle lentement, on répète l'heure et le lieu deux fois et l'on donne le numéro de rappel en articulant chiffre par chiffre.

Attention – Consentement et données personnelles

Le numéro de téléphone est une **donnée personnelle**. On recueille l'accord de la personne pour recevoir des rappels au moment de l'inscription, on n'utilise le numéro que pour le projet, on ne crée pas de groupe de messagerie où tous les numéros sont visibles sans l'accord de chacun, et l'on supprime la liste à la fin du projet (règlement général sur la protection des données, RGPD, règlement (UE) 2016/679).

À vous de jouer – Exercice d'application 14.12

Rédigez un SMS de rappel de moins de 160 caractères pour une balade nutrition organisée jeudi à 10 h, au départ du parking du stade, par une maison de santé (structure fictive). Les participants doivent prévoir des chaussures de marche et une bouteille d'eau.

Corrigé

Exemple : « Maison de santé du Val : balade nutrition jeudi 10 h, départ parking du stade. Prévoyez chaussures de marche et eau. Absent ? 01 00 00 00 00 » (140 caractères). Le message contient l'expéditeur, l'activité, le jour, l'heure, le lieu, ce qu'il faut prévoir et le moyen de prévenir.

Gérer un appel difficile : plainte ou interlocuteur mécontent

Il arrive qu'un appel soit tendu : un parent se plaint d'un atelier, un partenaire reproche un retard, une personne est en colère après une annulation. Au téléphone, l'absence de non verbal rend la gestion de l'émotion plus délicate : la **voix** et le **choix des mots** portent tout.

Méthode pas à pas – Traiter une plainte au téléphone

1. **Laisser parler** sans interrompre, même si l'on n'est pas d'accord ; noter les faits.
2. **Reconnaître l'émotion** sans forcément reconnaître une faute : « J'entends que vous êtes très mécontent. »
3. **Reformuler** le problème : « Si je comprends bien, votre fille est rentrée sans avoir mangé, parce que la recette contenait du poisson qu'elle ne mange pas. »
4. **Rechercher les faits** par des questions ouvertes, puis fermées pour préciser.
5. **Proposer** une réponse concrète, ou s'engager à rappeler à une heure précise après vérification.
6. **Conclure** en récapitulant ce qui est convenu, puis **tracer** l'appel et informer la tutrice.

À éviter	Pourquoi	À dire plutôt
« Ce n'est pas de ma faute. »	La personne se sent rejetée	« Je vais regarder ce qui s'est passé. »
« Calmez-vous. »	Effet souvent inverse	« Je comprends que cette situation vous ait inquiété. »
« C'est le règlement. »	Ferme la discussion	« Voici ce qui est prévu, et voici ce que je peux faire. »
Promettre ce que l'on ne maîtrise pas	Nouvelle déception	« Je vous rappelle demain avant 12 h avec une réponse. »

Attention – Les limites

Si l'interlocuteur devient insultant ou menaçant, on le dit calmement (« Je ne peux pas poursuivre l'échange sur ce ton ; je vous propose de reprendre plus tard ») et l'on met fin à l'appel. On en informe immédiatement sa tutrice ou son responsable.

À vous de jouer – Exercice d'application 14.13

Un père appelle, en colère : « Mon fils m'a dit que vous lui avez dit que les frites, c'est mauvais ! Vous n'avez pas à juger ce qu'on mange chez nous ! » Rédigez vos trois premières répliques.

Corrigé

1. (Écoute jusqu'au bout.) « Bonjour Monsieur, je suis Inès, stagiaire diététicienne. J'entends que vous êtes en colère, et je comprends que vous ne vouliez pas qu'on juge les repas de votre famille. » 2. « Si je comprends bien, votre fils a compris pendant l'atelier que les frites étaient interdites. Pouvez-vous me dire ce qu'il vous a raconté exactement ? » 3. « Ce n'était pas notre message : nous avons parlé de la place des fritures dans la semaine, sans interdire aucun aliment. Je suis désolée que cela ait été compris ainsi. Je vais en reparler avec les enfants à la prochaine séance, et je peux vous envoyer la fiche que nous avons utilisée. » On trace l'appel et l'on prévient la tutrice.

Accueillir en face à face : les premières minutes

Les premières minutes d'une rencontre individuelle (inscription, entretien d'accueil, permanence) déterminent souvent la suite. La personne se demande si elle sera respectée, si elle peut parler librement et ce qu'on attend d'elle. Le professionnel répond à ces questions par son accueil, avant même d'aborder le contenu.

Étape	Ce que l'on fait	Exemple de phrase
Accueillir	Se lever, saluer, se présenter, inviter à s'asseoir	« Bonjour, je suis Léa, stagiaire diététicienne. Asseyez-vous, je vous en prie. »
Installer	Disposition de biais, sans bureau-barrière ; porte fermée ; téléphone en silencieux	« Nous avons une demi-heure, ça vous convient ? »
Poser le cadre	Objectif, durée, confidentialité, liberté de ne pas répondre	« Ce que vous me dites reste confidentiel. Vous pouvez ne pas répondre à une question. »
Ouvrir	Une première question ouverte, large et facile	« Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ? »
Écouter	Laisser parler sans interrompre les premières minutes	Hochements de tête, « mm », silence

Astuce – Prendre des notes sans couper la relation

Demander l'accord avant de noter (« Je prends quelques notes pour ne rien oublier, ça vous va ? ») ; noter des mots clés et non des phrases ; lever souvent les yeux ; ne jamais écrire en cachant sa feuille. À la fin, on peut relire les points importants à voix haute : c'est aussi une synthèse.

Attention – L'accueil dans un lieu ouvert

Dans un accueil collectif (hall, permanence dans une épicerie sociale), les autres entendent. On ne pose pas de question personnelle (revenus, santé) à voix haute ; on propose de s'isoler dans un bureau ou un coin calme, ou on remet l'échange à un autre moment.

À vous de jouer – Exercice d'application 14.14

Une étudiante accueille une participante pour une inscription à des ateliers : elle reste assise derrière son ordinateur, dit « Nom, prénom, date de naissance ? » sans lever les yeux, puis « Vous avez des problèmes de santé ? ». Relevez trois erreurs et réécrivez les deux premières minutes de l'accueil.

Corrigé

Erreurs : pas de **salutation** ni de présentation ; l'ordinateur crée une **barrière** et le regard est absent ; la question sur la santé est **fermée**, intrusive et posée sans cadre ni confidentialité. Réécriture : l'étudiante se lève : « Bonjour Madame, je suis Clara, stagiaire diététicienne. Merci d'être venue. Installez-vous, je vous en prie. » Elle tourne l'écran ou s'assoit de biais. « Je vais vous présenter les ateliers, puis je vous poserai quelques questions pour les préparer. Ce que vous me dites reste entre nous. Qu'est-ce qui vous a donné

envie de venir ? » Plus tard, si c'est utile pour l'atelier : « Y a-t-il des aliments que vous ne pouvez pas manger, pour une allergie ou pour une autre raison ? »

Préparer et animer une visioconférence

La visioconférence est devenue courante pour les réunions de partenaires et certaines séances collectives. Elle fait gagner du temps et des déplacements, mais elle **appauvrit** le non verbal, fatigue plus vite et exclut les personnes mal équipées. Elle demande donc plus de préparation qu'une réunion en présence.

Méthode pas à pas – La check-list de la visioconférence

Avant : choisir un outil validé par la structure ; envoyer l'invitation avec le lien, l'ordre du jour, la durée et un numéro de téléphone de secours ; proposer un essai de connexion aux personnes peu habituées ; préparer les documents à partager.

Au début : ouvrir la salle virtuelle 10 minutes avant ; accueillir chacun par son nom ; vérifier le son et l'image ; rappeler les règles (micro coupé quand on ne parle pas, main levée virtuelle ou orale, discussion écrite pour les questions).

Pendant : séquences courtes, de 10 à 15 minutes ; interactions régulières (tour de parole nominatif, sondage, question dans la discussion) ; regarder la caméra quand on parle ; partager l'écran seulement quand c'est utile.

À la fin : relevé de décisions oral, puis compte rendu écrit sous 48 heures ; demander un retour rapide sur l'organisation.

Problème fréquent	Prévention	Réaction pendant la séance
Un participant n'arrive pas à se connecter	Essai la veille, lien par courriel et par SMS	Lui proposer de rejoindre par téléphone
Écho ou bruit de fond	Micros coupés par défaut, casque conseillé	Couper le micro de la personne en le lui disant
Personne ne parle	Questions préparées, tour de parole annoncé	Nommer une personne avec bienveillance
La séance déborde	Ordre du jour minuté, gardien du temps	Reporter un point à une réunion suivante

Exemple – Calcul détaillé : le temps gagné

Un comité de 6 partenaires se réunit 8 fois par an (données fictives). En présence, chacun fait en moyenne 50 minutes de trajet aller-retour. Temps de trajet évité par la visioconférence : 6 × 50 × 8 = **2 400 minutes**, soit **40 heures** par an. On peut garder deux réunions en présence (lancement et bilan) : le gain reste de 6 × 50 × 6 = **1 800 minutes**, soit **30 heures**.

À vous de jouer – Exercice d'application 14.15

Un groupe de 5 professionnels se réunit 10 fois par an ; chacun fait 40 minutes de trajet aller-retour. Calculez le temps de trajet évité si toutes les réunions passent en visioconférence, puis si 3 réunions restent en présence. Citez deux règles pour la visioconférence.

Corrigé

Toutes en visioconférence : 5 × 40 × 10 = **2 000 minutes**, soit environ **33 h 20**. Avec 3 réunions en présence : 5 × 40 × 7 = **1 400 minutes**, soit environ **23 h 20**. Règles : micro coupé quand on ne parle pas ; tour de parole

organisé et nominatif ; ordre du jour minuté envoyé à l'avance ; numéro de téléphone de secours.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Les situations de communication orale

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les six temps d'un appel professionnel.
2. Quelles informations doit contenir un SMS de rappel ?
3. Pourquoi faut-il recueillir l'accord de la personne avant de lui envoyer des rappels ?
4. Comment s'installer pour un entretien en face à face ?
5. Quelle durée maximale donner à une séquence en visioconférence ?
6. Que propose-t-on à un participant qui n'arrive pas à se connecter ?

Corrigé – Point d'étape – Les situations de communication orale

1. Préparer, se présenter, exposer, écouter et reformuler, conclure, tracer.
2. L'expéditeur, l'activité, le jour, l'heure, le lieu, ce qu'il faut apporter, comment prévenir en cas d'empêchement.
3. Parce que le numéro est une donnée personnelle (RGPD, 2016) : on ne l'utilise qu'avec l'accord de la personne et pour le projet.
4. De biais, sans bureau entre les deux personnes, porte fermée, téléphone en silencieux.
5. De 10 à 15 minutes, avant de changer d'activité.
6. De rejoindre la réunion par téléphone.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à l'écoute active.
3 ou 4 sur 6	Je relis le tableau face à face, téléphone, visioconférence.
Moins de 3 sur 6	Je relis le début de la partie 14.3.2 et je refais les exercices d'application.

L'écoute active

Définition – Écoute active

Attitude d'écoute centrée sur la personne, issue des travaux de **Carl Rogers** (approche centrée sur la personne), qui vise à comprendre le point de vue de l'autre sans le juger. Elle associe une **attention** manifeste (regard, posture, signes d'acquiescement), des **questions ouvertes**, la **reformulation**, l'accueil des **silences** et des **émotions**, et la vérification de la compréhension.

Technique	Exemple	Effet
Question ouverte	« Comment se passent les repas à la maison ? »	Laisse la personne s'exprimer librement
Question fermée	« Prenez-vous un petit-déjeuner ? »	Obtient une information précise ; à utiliser avec parcimonie
Reformulation reflet	« Si je comprends bien, le soir vous manquez de temps… »	Montre l'écoute, vérifie la compréhension
Reformulation des émotions	« Vous semblez découragée par ces changements. »	Reconnaît le vécu
Relance	« C'est-à-dire ? », « Par exemple ? »	Approfondit

Technique	Exemple	Effet
Silence	Attendre quelques secondes	Laisse le temps de réfléchir
Synthèse	« Nous avons parlé de… ; vous souhaitez… »	Structure, conclut

Les différents types de questions

Questionner est l'un des gestes les plus fréquents de l'animateur et de l'intervieweur. La forme de la question oriente la réponse : elle ouvre ou ferme l'échange, laisse la personne libre ou lui souffle ce qu'il faudrait dire.

Type	Exemple	Intérêt	Limite
Ouverte	« Comment se passent les repas du soir ? »	Laisse s'exprimer, fait émerger ce qui compte pour la personne	Réponses longues, parfois difficiles à exploiter
Fermée	« Mangez-vous le matin ? »	Information précise et rapide	Réponse oui ou non ; enchaînées, elles font un interrogatoire
À choix multiples	« Plutôt le matin, le midi ou le soir ? »	Aide une personne qui a du mal à répondre	Enferme dans les choix proposés
Relance	« C'est-à-dire ? », « Par exemple ? »	Approfondit, précise	Répétée, elle peut agacer
Miroir (écho)	« Trop compliqué ? » (on reprend le dernier mot)	Invite à développer sans orienter	Mécanique si elle est trop utilisée
Suggestive (inductive)	« Vous ne mangez pas trop sucré, j'espère ? »	Aucun en entretien	Souffle la réponse attendue, culpabilise
Questions en rafale	« Vous cuisinez ? Quoi ? Pour combien ? »	Aucun	La personne ne sait pas à quoi répondre

Définition – L'entonnoir de questions

On commence par des questions **ouvertes et larges** (« Parlez-moi de vos journées »), puis on se resserre progressivement vers des questions plus **précises** (« À quelle heure dînez-vous ? ») et, si nécessaire, **fermées** pour vérifier une information (« Donc vous ne prenez rien entre midi et 20 h ? »). Cet ordre évite d'enfermer la personne dans le cadre de l'enquêteur dès le début.

Astuce – Le « pourquoi » à manier avec prudence

« Pourquoi ne mangez-vous pas de légumes ? » peut sonner comme un reproche et pousser à se justifier. On préfère « Qu'est-ce qui rend les légumes difficiles à cuisiner chez vous ? » ou « Comment ça se passe avec les légumes ? ».

À vous de jouer – Exercice d'application 14.16

Nommez le type de chacune des questions suivantes et réécrivez les deux qui posent problème : a) « Vous n'oubliez pas de faire boire votre père, j'espère ? » ; b) « Qu'est-ce qui vous aiderait à venir aux ateliers ? » ; c) « Votre fils mange à la cantine ? » ; d) « Pourquoi vous ne faites pas de soupe ? » ; e) « Le soir ? » (après « je suis épuisée le soir »).

Corrigé

a) **Suggestive** et culpabilisante ; réécriture : « Comment se passe l'hydratation de votre père dans la journée ? » b) **Ouverte**. c) **Fermée**, utile pour une information précise. d) Question en « **pourquoi** », vécue comme un reproche ; réécriture : « Que pensez-vous de la soupe, chez vous ? » ou « Qu'est-ce qui rend la soupe difficile à préparer ? » e) Question **miroir**, qui invite à développer.

Reformuler : trois formes et des pièges

La **reformulation** consiste à redire, avec d'autres mots, ce que la personne vient d'exprimer, **sans rien ajouter**. Elle montre que l'on écoute, vérifie que l'on a compris et permet souvent à la personne d'aller plus loin. Elle se termine sur un ton qui laisse la place à la correction (« c'est bien ça ? »).

Forme	Ce que l'on fait	Exemple (la personne a dit : « Avec mes horaires de nuit, je grignote tout le temps et je dors mal »)
Reformulation reflet	Redire le contenu avec d'autres mots	« Vos horaires de nuit vous amènent à manger souvent par petites quantités, et votre sommeil en souffre. »
Reformulation des sentiments	Nommer l'émotion perçue	« Vous semblez fatigué par ce rythme. »
Reformulation résumé (synthèse)	Rassembler plusieurs éléments	« Si je résume : horaires de nuit, grignotage et mauvais sommeil, et vous aimeriez retrouver un rythme. »
Reformulation clarification	Dégager l'idée principale, préciser	« Ce qui vous gêne le plus, c'est plutôt le grignotage ou plutôt le sommeil ? »

Attention – Les fausses reformulations

Une phrase qui commence par « Si je comprends bien… » n'est pas forcément une reformulation. Ce n'en est pas une quand elle **ajoute** un jugement (« … vous ne faites pas assez d'efforts »), une **interprétation** (« … c'est le stress qui vous fait manger »), un **conseil** (« … il faudrait prévoir une collation ») ou quand elle **déforme** en exagérant (« … vous mangez n'importe quoi »). Elle n'en est pas une non plus quand elle répète mot pour mot, comme un perroquet.

Reformuler demande de **résister** à l'envie de répondre tout de suite par une solution : c'est difficile pour un professionnel formé à conseiller. Le bon dosage : une reformulation après chaque idée importante, pas après chaque phrase.

À vous de jouer – Exercice d'application 14.17

Une participante dit : « Mon médecin m'a dit de perdre du poids, mais avec trois enfants et le travail, je n'ai pas une minute à moi. J'ai l'impression d'avoir tout raté. » Proposez une reformulation reflet, une reformulation des sentiments et une clarification. Puis expliquez pourquoi « Si je comprends bien, il faudrait mieux vous organiser » n'est pas une reformulation.

Corrigé

Reflet : « Votre médecin vous conseille de perdre du poids, et entre vos enfants et votre travail, il ne vous reste pas de temps pour vous. » **Sentiments** : « Vous avez l'air découragée, comme si vous aviez échoué. » **Clarification** : « Qu'est-ce qui vous pèse le plus en ce moment : le manque de temps ou cette impression d'échec ? » La dernière phrase **ajoute un conseil** (s'organiser) et un jugement implicite (elle serait mal organisée) : c'est une attitude de solution, pas une reformulation.

Les obstacles à l'écoute

Le psychologue américain **Thomas Gordon** (*Parents efficaces*, 1970 pour l'édition originale) a décrit douze réponses fréquentes qui, sans que l'on s'en rende compte, **bloquent** la communication quand une personne exprime une difficulté. Elles partent souvent d'une bonne intention, mais elles empêchent la personne d'exprimer ce qu'elle vit.

Obstacle	Exemple	Effet possible
Ordonner	« Arrêtez les sodas. »	Résistance, sentiment d'être infantilisé
Menacer, avertir	« Si vous continuez, vous allez finir diabétique. »	Peur, déni, fuite
Moraliser	« Vous devriez penser à vos enfants. »	Culpabilité
Conseiller, donner des solutions	« Prenez une pomme à 16 h. »	« Oui, mais… », sentiment de ne pas être compris
Argumenter, faire la leçon	« Les études montrent que… »	Défensive
Juger, critiquer	« Ce n'est pas raisonnable. »	Honte, fermeture
Complimenter de façon excessive	« Vous êtes formidable, vous allez y arriver. »	Malaise si la personne ne s'y reconnaît pas
Ridiculiser, étiqueter	« Vous êtes un vrai bec sucré. »	Humiliation
Interpréter, analyser	« Vous mangez parce que vous vous ennuyez. »	Irritation si c'est faux
Rassurer, consoler	« Tout le monde craque, ce n'est pas grave. »	Minimisation du problème
Questionner sans fin	« Quand ? Combien ? Avec qui ? Pourquoi ? »	Interrogatoire
Détourner, ironiser	« Parlons d'autre chose. »	Sentiment de ne pas compter

On retrouve plusieurs **attitudes de Porter** (évaluation, interprétation, soutien, enquête, solution) : les deux modèles se complètent. Gordon propose, à la place, l'**écoute active** (reformuler les sentiments et le contenu) et les **messages-je** pour exprimer ses propres besoins (« Je suis inquiète quand… »), proches de la méthode DESC.

À vous de jouer – Exercice d'application 14.18

Un adolescent dit, pendant un atelier au collège : « De toute façon, à la cantine, c'est dégueulasse, je mange rien et je me rattrape au distributeur. » Nommez l'obstacle de Gordon présent dans chacune des réponses suivantes, puis proposez une réponse d'écoute active. a) « Ne dis pas de gros mots. » b) « Le distributeur, c'est que du sucre, tu vas le regretter. » c) « Tu n'as qu'à prendre du pain en plus. » d) « Tu dis ça pour faire le malin devant tes copains. »

Corrigé

a) **Ordonner** ou moraliser (et l'on répond sur la forme au lieu du fond). b) **Menacer**, avertir. c) **Conseiller**, donner une solution. d) **Interpréter**, et ridiculiser. Réponse d'écoute active : « Si je comprends bien, les plats de la cantine ne te plaisent pas, alors tu manges peu le midi et tu as faim ensuite. Qu'est-ce qui ne te plaît pas, dans ces plats ? » On peut ensuite renvoyer la question au groupe.

Animer un entretien de groupe pour recueillir des besoins

L'**entretien de groupe** (ou groupe de discussion, *focus group*) réunit 6 à 10 personnes d'un même public pour recueillir leurs avis, leurs pratiques et leurs besoins sur un thème. Il est utilisé au moment du **diagnostic** d'un projet (chapitre 7) ou pour évaluer une action. Il mobilise toutes les compétences du chapitre : questions ouvertes, reformulation, gestion de la parole, neutralité.

Méthode pas à pas – Conduire un entretien de groupe

1. **Préparer un guide** : 5 à 8 questions ouvertes, de la plus générale à la plus précise, avec des relances.
2. **Recruter** 6 à 10 participants qui partagent la caractéristique étudiée ; informer sur le but, la durée, l'enregistrement éventuel ; recueillir le consentement.

3. **Répartir les rôles** : un animateur qui pose les questions et distribue la parole ; un observateur qui note les propos, les réactions et le temps.
4. **Ouvrir** : présentation, règles (pas de bonne ou de mauvaise réponse, confidentialité, chacun parle à son tour), question d'ouverture facile.
5. **Animer en restant neutre** : ne pas donner son avis, ne pas corriger les idées, relancer (« Qui voit les choses autrement ? »).
6. **Clore** par une synthèse soumise au groupe (« Ai-je bien résumé ? ») et remercier.
7. **Analyser** : regrouper les idées par thèmes, noter leur fréquence et des citations anonymes représentatives.

Exemple – Un guide d'entretien sur les repas du midi au travail

1. Pour commencer, comment se passe en général votre pause du midi ?
2. Où et avec quoi mangez-vous le plus souvent ?
3. Qu'est-ce qui influence ce que vous mangez le midi ?
4. Qu'est-ce qui vous plaît ou vous déplaît dans votre repas actuel ?
5. Si vous pouviez changer une chose, ce serait quoi ?
6. Qu'est-ce que l'entreprise pourrait faire pour vous aider ?

Relances : « Pouvez-vous donner un exemple ? » ; « Les autres, qu'en pensez-vous ? »

Attention – Le biais de l'animateur

L'animateur influence les réponses par ses questions (questions suggestives), par son non verbal (sourire quand une réponse lui plaît) et par sa fonction (le groupe peut vouloir « faire plaisir à la diététicienne »). Se présenter comme quelqu'un qui veut **apprendre** du groupe, et non comme un expert qui vérifie, limite ce biais.

À vous de jouer – Exercice d'application 14.19

Rédigez quatre questions ouvertes pour un entretien de groupe avec des parents d'enfants scolarisés en maternelle sur les goûters, puis indiquez le rôle de l'observateur.

Corrigé

Questions : « Comment se passe le goûter de vos enfants en semaine ? » ; « Qu'est-ce qui guide votre choix de goûter ? » ; « Qu'est-ce qui est facile ou difficile pour vous au moment du goûter ? » ; « De quoi auriez-vous besoin pour proposer les goûters qui vous conviennent ? » Observateur : il note les propos (avec des mots clés et quelques citations), qui parle et combien, les réactions non verbales (accords, désaccords, gênes) et le temps ; il ne participe pas à la discussion ; il aide ensuite à l'analyse.

Point d'étape – Je teste mes acquis – L'écoute active

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. De quel auteur viennent les travaux à l'origine de l'écoute active ?
2. Transformez en question ouverte : « Vous aimez les légumes ? »
3. Qu'est-ce qu'une question suggestive ? Donnez un exemple.
4. Qu'est-ce qu'une reformulation ne doit jamais ajouter ?
5. Citez trois des obstacles à l'écoute décrits par Thomas Gordon.
6. Dans quel ordre pose-t-on les questions selon la technique de l'entonnoir ?

Corrigé – Point d'étape – L'écoute active

1. Carl Rogers, fondateur de l'approche centrée sur la personne.
2. « Quelle place ont les légumes dans vos repas ? » ou « Que pensez-vous des légumes ? »
3. Une question qui souffle la réponse attendue : « Vous ne mangez pas trop gras, j'espère ? »
4. Un jugement, une interprétation, un conseil ou une déformation.
5. Ordonner, menacer, moraliser, conseiller, juger, interpréter, rassurer, questionner sans fin, entre autres.
6. Des questions ouvertes et larges vers des questions précises, puis fermées pour vérifier.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe aux attitudes de Porter.
3 ou 4 sur 6	Je relis le tableau de l'écoute active et celui des types de questions.
Moins de 3 sur 6	Je relis la partie sur l'écoute active et je refais les exercices d'application.

Les attitudes de Porter

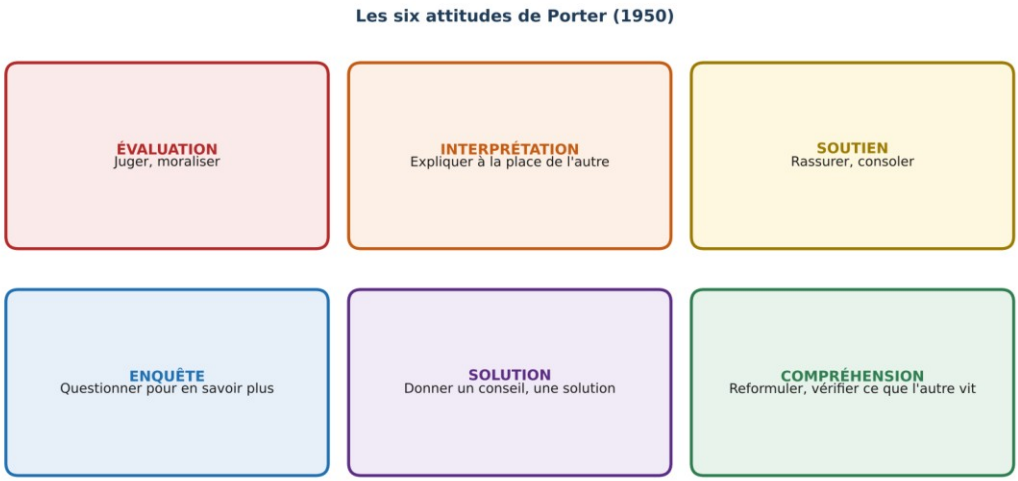


Figure 14.3 – Les six attitudes de Porter

Comprendre le schéma – Figure 14.3

1. Évaluation : juger, moraliser (« Ce n'est pas bien de donner des sodas ») ; elle provoque la défensive ou la culpabilité.

2. Interprétation : expliquer le comportement de l'autre à sa place (« Vous faites ça parce que… ») ; elle peut blesser si elle est fausse.

3. Soutien : rassurer, consoler (« Ne vous inquiétez pas, ça va aller ») ; utile ponctuellement, il peut minimiser le problème.

4. Enquête : poser des questions pour en savoir plus ; utile, elle peut devenir un interrogatoire.

5. Solution : donner un conseil immédiat (« Vous n'avez qu'à… ») ; souvent prématurée.

6. Compréhension : reformuler, vérifier ce que l'autre vit et pense ; c'est l'attitude qui favorise l'expression et l'autonomie.

7. Ces attitudes, décrites par **Elias H. Porter** (1950), ne sont pas « bonnes » ou « mauvaises » en soi : l'enjeu est de prendre conscience de ses attitudes spontanées et de privilégier la compréhension, surtout au début d'un échange.

Exemple – Calcul détaillé : analyser ses attitudes sur un enregistrement de jeu de rôle

En jeu de rôle, une étudiante a eu 20 interventions face à une « mère de famille » qui dit ne pas réussir à faire manger des légumes à ses enfants : évaluation 2, interprétation 1, soutien 3, enquête 6, solution 5, compréhension 3.

- Total : 2 + 1 + 3 + 6 + 5 + 3 = **20** (vérifié).
- Parts : enquête 6 / 20 = **30 %** ; solution 5 / 20 = **25 %** ; soutien 15 % ; compréhension 15 % ; évaluation 10 % ; interprétation 5 %.
- Interventions qui ferment l'échange (évaluation + interprétation + solution) : (2 + 1 + 5) / 20 = **40 %**.

Analyse : beaucoup de questions et de solutions rapides, peu de reformulations ; **objectif** pour le prochain jeu de rôle : reformuler après chaque réponse importante (compréhension ≥ 30 %), différer les conseils.

Situation bc1 – De l'écoute active à l'entretien motivationnel

En consultation (BC1), l'**entretien motivationnel** (Miller et Rollnick) prolonge l'écoute active : il aide la personne à explorer son ambivalence et à formuler ses propres raisons de changer. Ses outils (questions ouvertes, valorisation, reflets, résumés) sont aussi utiles en animation de groupe.

Passer de la réponse spontanée à la compréhension

Chacun a des **attitudes spontanées** : certains conseillent tout de suite, d'autres rassurent, d'autres posent beaucoup de questions. Porter (1950) a montré que, chez la plupart des personnes, l'évaluation et la solution sont très fréquentes, et la compréhension rare. S'entraîner consiste à repérer son attitude dominante, puis à placer **d'abord** une réponse de compréhension, avant les questions et les conseils.

Méthode pas à pas – S'entraîner en trois temps

1. **Repérer** : lors d'un jeu de rôle enregistré ou observé, coder chaque intervention selon les six attitudes ; calculer la part de chacune.
2. **Remplacer** : pour les interventions qui ferment l'échange, écrire une autre réponse, de compréhension.
3. **Rejouer** : refaire le jeu de rôle avec un objectif chiffré (par exemple au moins une reformulation toutes les trois interventions) et comparer.

Phrase du participant	Réponse spontanée fréquente (attitude)	Réponse de compréhension
« Je n'ai pas le temps de cuisiner. »	« Il existe des recettes en 10 minutes. » (solution)	« Le temps vous manque pour préparer les repas. »
« Mes enfants ne mangent que des pâtes. »	« Ce n'est pas équilibré. » (évaluation)	« Les pâtes sont le plat qui marche à coup sûr chez vous. »
« J'ai repris tout le poids perdu. »	« Ça arrive à tout le monde. » (soutien)	« Vous êtes déçue de voir ces kilos revenir. »
« Ma belle-mère critique ma cuisine. »	« Elle est jalouse. » (interprétation)	« Ses remarques sur votre cuisine vous blessent. »

Exemple – Calcul détaillé : un objectif de progrès

Lors d'un premier jeu de rôle (données fictives), une étudiante fait 18 interventions, dont 2 de compréhension et 7 qui ferment l'échange (évaluation, interprétation, solution). Compréhension : 2 / 18 × 100 = **11,1 %** ; interventions qui ferment : 7 / 18 × 100 = **38,9 %**. Pour le jeu suivant, elle vise au moins un tiers de compréhension : sur 18 interventions, cela fait 18 / 3 = **6 reformulations** au minimum.

À vous de jouer – Exercice d'application 14.20

Une étudiante a fait 25 interventions : évaluation 4, interprétation 2, soutien 3, enquête 8, solution 5, compréhension 3. Calculez la part de la compréhension et celle des attitudes qui ferment l'échange. Combien de reformulations devrait-elle faire, sur 25 interventions, pour atteindre 40 % de compréhension ?

Corrigé

Compréhension : 3 / 25 × 100 = **12 %**. Attitudes qui ferment : (4 + 2 + 5) / 25 = 11 / 25 × 100 = **44 %**. Pour 40 % de compréhension : 25 × 0,40 = **10 reformulations**, soit 7 de plus qu'au premier jeu de rôle.

Analyser un entretien retranscrit

S'entraîner à repérer les attitudes de Porter sur un **échange réel** (enregistré avec accord, puis retranscrit) est l'un des moyens les plus efficaces de progresser. L'extrait suivant est un entretien d'inscription fictif entre une stagiaire (S) et une participante (P) à un cycle d'ateliers.

Document – Extrait d'entretien (fictif)

P : « Je viens surtout parce que mon médecin m'a dit de faire attention au cholestérol. »

S1 : « Vous avez bien fait de venir, c'est important. »

P : « Oui, mais je ne sais pas trop quoi changer, j'ai déjà essayé. »

S2 : « Vous mangez beaucoup de fromage ? »

P : « Un peu, le soir surtout. »

S3 : « Il faudrait en manger moins et choisir de l'huile de colza. »

P : « Je sais, on me l'a déjà dit… »

S4 : « Vous avez l'impression qu'on vous répète des conseils que vous connaissez déjà, sans que ça vous aide vraiment. »

P : « Voilà, c'est exactement ça. En fait, c'est le soir, je suis seule, je n'ai pas envie de cuisiner. »

S5 : « Le soir, seule, cuisiner vous paraît sans intérêt. »

P : « Oui. Avant, je cuisinais pour mon mari. »

S6 : « Qu'est-ce qui vous donnerait envie de cuisiner à nouveau le soir ? »

Exemple – Calcul détaillé : le codage de l'extrait

Codage proposé : S1 **soutien** ; S2 **enquête** (question fermée) ; S3 **solution** ; S4 **compréhension** (reflet des sentiments) ; S5 **compréhension** (reflet) ; S6 **enquête** (question ouverte).

- Total : 6 interventions ; compréhension : 2 / 6 = **33,3 %** ; solution : 1 / 6 = **16,7 %** ; enquête : 2 / 6 = **33,3 %** ; soutien : 1 / 6 = **16,7 %**.

Analyse : jusqu'à S3, l'échange tourne autour des aliments et la participante se ferme (« je sais, on me l'a déjà dit »). Les deux reformulations S4 et S5 font apparaître le vrai sujet : la **solitude** du repas du soir depuis le décès ou le départ de son mari. La question ouverte S6 ouvre sur ses ressources. Les conseils sur le fromage et l'huile viendront plus tard, s'ils correspondent à ce qu'elle souhaite essayer.

Astuce – Repérer le moment où l'échange s'ouvre

Dans un entretien retranscrit, on cherche la réplique après laquelle la personne dit quelque chose de **nouveau** et de **personnel**. Très souvent, cette réplique est une reformulation ou une question ouverte, rarement un conseil.

À vous de jouer – Exercice d'application 14.21

Réécrivez les répliques S1, S2 et S3 pour qu'elles favorisent l'expression de la participante dès le début de l'entretien.

Corrigé

S1 : « Votre médecin vous a parlé du cholestérol, et vous avez décidé de venir aux ateliers. » (compréhension) S2 : « Comment se passent vos repas en ce moment ? » (question ouverte) S3 : « Vous avez déjà essayé des changements ; qu'est-ce qui a été difficile ? » (reformulation et question ouverte) Ces répliques laissent la participante dire ce qui compte pour elle avant toute proposition.

Informer sans imposer : demander, informer, demander

Le diététicien doit souvent donner une **information** (un repère, une règle d'hygiène, une alternative). L'attitude de solution n'est pas interdite ; le problème est le conseil **prématuré** ou **imposé**. Les auteurs de l'entretien motivationnel, William R. Miller et Stephen Rollnick (*Motivational Interviewing*, 3e édition, 2013), proposent une séquence simple pour informer en respectant l'autonomie de la personne.

Méthode pas à pas – Demander – informer – demander

1. **Demander** ce que la personne sait déjà ou souhaite savoir, et sa permission : « Qu'est-ce que vous savez déjà sur le sel caché ? » ; « Voulez-vous que je vous donne quelques repères ? »
2. **Informer** de façon courte, neutre et concrète, en une ou deux idées, sans « vous devez » : « Le pain, le fromage et la charcuterie sont les aliments qui apportent le plus de sel. Certaines personnes choisissent de… »
3. **Demander** ce que la personne en pense et ce qu'elle pourrait en faire : « Qu'en pensez-vous ? Qu'est-ce qui vous paraît possible chez vous ? »

Exemple – Deux façons d'informer

Version prescriptive : « Vous mangez trop salé. Il faut supprimer la charcuterie et ne plus resaler. »

Version demander – informer – demander : « Vous m'avez dit que votre médecin vous a parlé du sel. Qu'est-ce que vous savez déjà sur le sujet ? […] Voulez-vous que je vous montre où se cache le plus de sel ? […] Le pain, le fromage, la charcuterie et les plats préparés en apportent beaucoup ; certaines personnes commencent par goûter avant de resaler, ou par choisir un pain moins salé. Qu'est-ce qui vous semble le plus facile à essayer ? »

En groupe, la même séquence fonctionne : on demande d'abord ce que le groupe sait (« Qui a déjà entendu parler des légumineuses ? »), on complète, puis on demande à chacun ce qu'il retient ou ce qu'il va essayer. On évite ainsi de répéter ce que les participants savent déjà, ce qui peut les vexer.

À vous de jouer – Exercice d'application 14.22

Une mère vous demande pendant un atelier : « C'est vrai qu'il ne faut pas donner de jus de fruits aux enfants ? » Rédigez votre réponse en suivant la séquence demander – informer – demander. Vous pouvez vous appuyer sur le repère du PNNS (Santé publique France, 2019) : limiter les boissons sucrées, y compris les jus de fruits, à un verre par jour au maximum, et préférer l'eau.

Corrigé

« **Demander** : Qu'est-ce que vous avez entendu à ce sujet ? Et chez vous, comment ça se passe avec les jus ? [...] **Informer** : Les repères officiels de santé publique conseillent de ne pas dépasser un verre de jus ou de boisson sucrée par jour, parce que même un jus 100 % fruits apporte beaucoup de sucre et rassasie peu. L'eau reste la boisson à proposer à volonté. Un fruit entier garde ses fibres et cale davantage. **Demander** : Qu'en pensez-vous ? Qu'est-ce qui pourrait marcher avec vos enfants ? » On n'interdit pas, on informe et on laisse la mère choisir.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Les attitudes de Porter

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les six attitudes de Porter dans l'ordre du cours.
2. « Ne vous inquiétez pas, ça va aller » : quelle attitude ?
3. « Vous faites ça parce que vous êtes stressée » : quelle attitude ?
4. Quelles attitudes ferment le plus souvent l'échange ?
5. Une étudiante a 4 reformulations sur 20 interventions : quelle part de compréhension ?
6. Quelles sont les trois étapes de la séquence de Miller et Rollnick pour informer ?

Corrigé – Point d'étape – Les attitudes de Porter

1. Évaluation, interprétation, soutien, enquête, solution, compréhension.
2. Le soutien.
3. L'interprétation.
4. L'évaluation, l'interprétation et la solution prématurée.
5. 4 / 20 × 100 = 20 %.
6. Demander, informer, demander.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la communication au sein d'un groupe.
3 ou 4 sur 6	Je relis le schéma des attitudes de Porter et le tableau des réponses.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 14.3.2 et je refais les exercices d'application.

14.3.3 La communication au sein d'un groupe

Module · Référentiel : C3.5 · Guide 2025 : p. 64 · CNED : pas de passage correspondant (voir 14.2.2)

Les techniques d'animation

Technique	Déroulement	Usage
Brise-glace	Courte activité d'ouverture (prénom + aliment préféré, « je préfère… »)	Créer le groupe, détendre
Tour de table	Chacun s'exprime à son tour, sans interruption	Recueillir les avis, donner la parole à tous
Remue-méninges (brainstorming, Osborn, 1953)	Production libre d'idées sans critique, puis tri	Trouver des idées (recettes, actions)
Philips 6-6	Petits groupes de 6 personnes, 6 minutes, puis restitution	Faire travailler un grand groupe
Photolangage	Choix d'une photo et explication	Faire émerger les représentations (chapitre 7)

Technique	Déroulement	Usage
Métaplan	Idées écrites sur des cartes, regroupées au tableau	Structurer une réflexion collective
Débat mouvant	Les participants se placent « d'accord / pas d'accord » face à une affirmation, puis argumentent	Faire réfléchir, confronter les points de vue
Jeu de rôle	Mise en situation jouée puis analysée	Entraîner une compétence (refuser une boisson sucrée, faire ses courses)
Étude de cas	Analyse d'une situation proche du réel	Appliquer des connaissances
Quiz, jeux de cartes	Questions-réponses, classements	Vérifier les connaissances de façon ludique

Méthode pas à pas – Choisir une technique d'animation

1. Partir de l'**objectif** de la séquence (exprimer, découvrir, apprendre un geste, décider).
2. Tenir compte du **public** (âge, nombre, littératie, langue, handicap, culture) et du **temps** disponible.
3. Vérifier les **conditions matérielles** (salle, mobilier, tableau, cartes).
4. Préparer la **consigne** (courte, écrite si besoin) et la **durée**.
5. Prévoir la **restitution** et la **synthèse** : une technique sans synthèse laisse les participants sans repère.

Ouvrir une séance : brise-glace et tour de table

Le début d'une séance sert à **créer le groupe** : chacun doit se sentir accueilli, connaître les autres et savoir pourquoi il est là. Un brise-glace bien choisi détend et fait parler tout le monde dès les premières minutes ; mal choisi, il met mal à l'aise (jeux trop physiques, questions trop personnelles).

Brise-glace	Déroulement	Durée pour 10 personnes	Public conseillé
Prénom et aliment	Chacun dit son prénom et un aliment qu'il aime (ou qui commence par la même lettre)	5 min	Tous publics, enfants compris
Le légume de mon enfance	Chacun cite un plat ou un légume de son enfance et un souvenir	10 min	Adultes, groupes interculturels
La ligne	Les participants se rangent par ordre (âge, distance parcourue, heure du lever) en se parlant	10 min	Groupes mobiles, adolescents
Les cartes-images	Chacun choisit une image d'aliment qui lui ressemble aujourd'hui	10 min	Publics peu à l'aise avec l'oral
Vrai ou faux sur moi	Chacun dit deux vérités et un mensonge ; les autres devinent	15 min	Groupes qui se reverront souvent

Méthode pas à pas – Conduire un tour de table

1. **Annoncer** la question et la règle : chacun parle à son tour, on ne coupe pas, on peut dire « je passe ».
2. **Commencer** soi-même pour donner l'exemple de la durée et du ton (une ou deux phrases).
3. **Faire circuler** dans un sens, sans sauter personne ; remercier chacun brièvement.
4. **Noter** les mots clés au tableau si le tour de table sert à recueillir des attentes.
5. **Conclure** par une courte synthèse qui fait le lien avec la suite de la séance.

Attention – Les questions trop personnelles

Un brise-glace ne demande jamais de révéler son poids, sa maladie, ses revenus ou sa situation familiale. Une question comme « Qu'avez-vous mangé hier soir ? » peut aussi gêner des personnes en difficulté financière. On choisit des questions qui valorisent (un plat aimé, un souvenir) et l'on laisse toujours la possibilité de passer.

À vous de jouer – Exercice d'application 14.23

Choisissez un brise-glace pour chacun des groupes suivants et justifiez : a) 12 enfants de 9 ans dans un accueil de loisirs ; b) 8 personnes âgées d'un club, dont deux malentendantes ; c) 10 femmes qui apprennent le français dans un atelier sociolinguistique.

Corrigé

a) **La ligne** (se ranger par date d'anniversaire ou par fruit préféré, dans l'ordre alphabétique) : les enfants bougent, se parlent et rient. b) **Le légume de mon enfance**, assis en cercle, en parlant lentement et face au groupe : les souvenirs valorisent les personnes âgées ; on reformule chaque réponse à voix claire pour les personnes malentendantes. c) **Les cartes-images** : chacune choisit une photo d'aliment de son pays et dit son nom dans sa langue puis en français, ce qui valorise sa culture et fait apprendre des mots.

Le photolangage et le métaplan pas à pas

Ces deux techniques font **émerger les représentations** et les idées du groupe avant d'apporter des repères. Elles reposent sur un support (photos, cartes) qui facilite l'expression de ceux qui parlent peu.

Méthode pas à pas – Animer un photolangage

1. **Préparer** 30 à 50 photos variées (aliments, repas, lieux, situations), sans texte, de bonne qualité, représentatives de cultures et de situations sociales différentes.
2. **Poser une question** ouverte et unique : « Choisissez une photo qui représente pour vous un bon repas. »
3. **Choisir en silence** (5 minutes) : les photos sont étalées sur une table ; chacun en choisit une (ou deux) sans la prendre tout de suite si elle est demandée par plusieurs.
4. **Exprimer** : chacun montre sa photo et dit pourquoi il l'a choisie ; l'animateur reformule, sans juger ni corriger.
5. **Faire des liens** : l'animateur relève les points communs et les différences (convivialité, goût, santé, prix, souvenirs).
6. **Synthétiser** et faire la transition vers les repères (« Vous avez beaucoup parlé du partage ; voyons comment… »).

Méthode pas à pas – Animer un métaplan

1. Poser une question écrite au tableau : « Qu'est-ce qui rend difficile de cuisiner le soir ? »
2. Chacun écrit **une idée par carte**, en gros caractères, 3 cartes au maximum (5 à 10 minutes).
3. On affiche les cartes une par une ; le groupe les **regroupe** par thèmes (temps, argent, fatigue, goûts des enfants).
4. On **nomme** chaque thème et l'on fait **hiérarchiser** (gommettes, vote).
5. On garde la photo du tableau pour le compte rendu.

	Photolangage	Métaplan
Objectif principal	Exprimer des représentations, des émotions	Recueillir et structurer des idées
Expression	Orale, à partir d'une image	Écrite, puis orale

	Photolangage	Métaplan
Atout	Accessible aux personnes qui lisent peu	Chacun s'exprime, même les discrets
Limite	Durée (chacun parle)	Demande de savoir écrire, ou une aide
Durée pour 10 personnes	30 à 45 minutes	30 à 40 minutes

À vous de jouer – Exercice d'application 14.24

Vous voulez connaître les freins à la pratique d'une activité physique chez 12 salariés d'une entreprise de transport. Choisissez entre photolangage et métaplan, rédigez la question posée et indiquez trois thèmes de regroupement que vous attendez.

Corrigé

Le **métaplan** convient : l'objectif est de recueillir et de classer des freins, et les salariés peuvent écrire sur des cartes. Question : « Qu'est-ce qui vous empêche de bouger davantage dans la semaine ? » Thèmes attendus : le **temps** (horaires décalés, trajets), la **fatigue** et les douleurs, le **coût** et l'accès (salle de sport, équipements), la **motivation** (seul, pas l'habitude), le **climat** et la sécurité. Un photolangage serait possible pour faire émerger les représentations du sport, mais il serait plus long.

Le débat mouvant et le jeu de rôle : conduire et débriefer

Ces deux techniques **mettent les participants en mouvement**, au sens propre comme au figuré. Elles sont très efficaces pour faire réfléchir et pour entraîner des compétences, à condition d'être bien cadrées et surtout bien **débriefées** : sans analyse, elles restent un moment amusant sans apprentissage.

Méthode pas à pas – Animer un débat mouvant

1. Préparer 3 ou 4 **affirmations** discutables, ni évidentes ni blessantes : « Manger équilibré coûte plus cher », « Un goûter, ça doit être sucré ».
2. Délimiter l'espace : un côté « d'accord », un côté « pas d'accord », pas de place au milieu.
3. Lire l'affirmation ; chacun se place ; on donne la parole alternativement à chaque côté, une personne à la fois.
4. Ceux qu'un argument convainc peuvent **changer de côté** ; on leur demande ce qui les a fait bouger.
5. **Synthèse** : l'animateur reprend les arguments des deux côtés et apporte les repères, sans désigner de « gagnant ».

Méthode pas à pas – Animer un jeu de rôle

1. **Choisir** une situation proche de la vie des participants (refuser une deuxième part, demander un menu sans sel au restaurant, parler à son médecin).
2. **Distribuer les rôles** sur des cartes ; laisser 2 minutes de préparation ; les volontaires jouent, les autres observent avec une consigne (« Notez ce qui a aidé »).
3. **Jouer** 3 à 5 minutes, puis arrêter.
4. **Sortir du rôle** : on demande aux acteurs comment ils se sont sentis, puis on leur rend leur prénom (« Merci, Sophie, tu n'es plus la serveuse »).
5. **Débriefer** : ce qui a fonctionné, ce qui a été difficile, d'autres façons de faire ; on peut rejouer avec les idées du groupe.

Attention – Le jeu de rôle n'est jamais imposé

Jouer devant les autres peut être très difficile pour certaines personnes. On fait appel à des **volontaires**, on propose des rôles d'observateur, on évite les situations trop proches d'un vécu douloureux, et l'on ne se moque jamais d'un acteur. L'animateur peut jouer lui-même le rôle le plus difficile.

À vous de jouer – Exercice d'application 14.25

Rédigez deux affirmations pour un débat mouvant avec des lycéens sur les boissons énergisantes, puis une situation de jeu de rôle sur le même thème, avec la consigne des observateurs.

Corrigé

Affirmations : « Une boisson énergisante aide à mieux réviser » ; « Une canette de temps en temps, ce n'est pas un problème ». Jeu de rôle : « Ton ami t'offre une boisson énergisante avant un match de foot le soir ; tu ne veux pas en boire, mais tu ne veux pas passer pour un rabat-joie. » Rôles : l'ami insistant, l'élève qui refuse. Consigne des observateurs : « Notez les phrases qui ont permis de refuser sans vexer et ce qui a rendu le refus difficile. » Au débriefing, on relie aux repères sur la caféine et le sucre, avec des sources datées.

Faire travailler un grand groupe en sous-groupes

Au-delà d'une douzaine de personnes, il devient difficile que chacun s'exprime en grand groupe. Le **travail en sous-groupes** (Philips 6-6, ateliers tournants, binômes) multiplie le temps de parole de chacun. Il demande une organisation précise du temps et des consignes.

Méthode pas à pas – Organiser un travail en sous-groupes

1. **Former les groupes** selon l'objectif : au hasard (cartes, numéros) pour mélanger ; par affinité pour rassurer ; par profil pour comparer des points de vue.
2. **Donner une consigne écrite** : la question, la production attendue (trois idées, une affiche), la durée.
3. **Attribuer des rôles** : animateur, secrétaire, gardien du temps, rapporteur.
4. **Circuler** entre les groupes sans prendre la place de l'animateur du groupe ; annoncer le temps restant.
5. **Organiser la restitution** pour éviter les répétitions (seulement les idées nouvelles, ou une question différente par groupe).

Exemple – Calcul détaillé : 45 participants en Philips 6-6

Une réunion publique réunit 45 habitants (données fictives). Groupes de 6 : 45 / 6 = 7,5 : 45 n'est pas un multiple de 6. On forme donc **5 groupes de 6 et 3 groupes de 5** : 30 + 15 = **45**, soit **8 groupes**, tous de taille proche.

Durée : consigne 3 min + travail 6 min + restitution 8 × 2 min = 16 min + synthèse 5 min = **30 minutes**. Si la restitution limitée aux idées nouvelles prend en moyenne 1 min 30 par groupe : 8 × 1,5 = 12 min, et la séquence dure **26 minutes**.

Astuce – Les ateliers tournants

Pour traiter plusieurs questions, on installe une question par table ; les groupes tournent toutes les 8 à 10 minutes et complètent l'affiche laissée par le groupe précédent. À la fin, chaque affiche a reçu les idées de tous les groupes, et le dernier groupe passé la présente.

À vous de jouer – Exercice d'application 14.26

Vous animez une journée de formation avec 28 aides à domicile. Répartissez-les en groupes de 5 ou 6. Calculez la durée d'une séquence avec 3 minutes de consigne, 10 minutes de travail, 2 minutes de restitution par groupe et 5 minutes de synthèse.

Corrigé

28 = 2 × 6 + 4 × 4 ne convient pas (groupes de 4). On choisit **3 groupes de 6 et 2 groupes de 5** : 18 + 10 = **28**, soit **5 groupes**. Durée : 3 + 10 + 5 × 2 + 5 = **28 minutes**.

Les techniques ludiques : quiz, cartes, défis

Le **jeu** favorise la participation, détend et aide à mémoriser. Il ne doit pas transformer la séance en compétition humiliante ni masquer l'absence d'objectif. Un jeu en éducation pour la santé a toujours un objectif pédagogique explicite et un temps de reprise.

Technique ludique	Exemple	Objectif pédagogique	Précaution
Quiz en équipes	Questions vrai-faux sur les repères, réponses avec des cartons de couleur	Vérifier les connaissances, corriger les idées reçues	Équipes plutôt qu'individus ; expliquer chaque réponse
Jeu de classement	Classer des emballages du moins au plus sucré	Lire les étiquettes, estimer	Utiliser de vrais produits ; parler de sucre et non de « bons » ou « mauvais » aliments
Jeu de cartes	Composer un menu avec un budget de cartes	Équilibrer, gérer un budget	Cartes illustrées pour les personnes qui lisent peu
Défi	« Une semaine sans soda » avec un tableau de suivi	S'engager dans un changement	Défi choisi et non imposé, sans classement public
Quiz numérique	Questions sur téléphone, résultats en direct	Interaction, notamment à distance	Accès aux téléphones ; ne pas afficher les noms
Jeu de l'oie, plateau	Cases questions, cases défis	Révision ludique, publics jeunes	Durée souvent longue, prévoir une version courte

Attention – Les jeux qui stigmatisent

On évite les jeux qui mettent en scène les corps (deviner le poids de quelqu'un, comparer des silhouettes), qui opposent des aliments « bons » et « mauvais » ou qui classent publiquement les participants. Ces jeux peuvent blesser des personnes en situation d'obésité ou de troubles des conduites alimentaires et renforcer la culpabilité.

À vous de jouer – Exercice d'application 14.27

Proposez un jeu de classement pour un atelier de 10 adolescents sur le sel caché. Indiquez le matériel, la consigne et ce que vous dites lors de la reprise.

Corrigé

Matériel : 8 emballages vides (pain de mie, chips, jambon, pizza surgelée, soupe en brique, céréales, fromage, biscuits apéritifs) avec l'étiquette nutritionnelle cachée, puis visible ; une ligne au sol de « peu salé » à « très salé ». Consigne : « En deux équipes, placez les produits sur la ligne du moins salé au plus salé pour 100 g. Vous avez 5 minutes. » Reprise : on retourne les étiquettes et l'on compare avec le classement ; on discute des surprises (pain, céréales, soupe) ; on montre où lire le sel sur l'étiquette et l'on rappelle le repère de l'OMS (2012) : moins de 5 g de sel par jour chez l'adulte. On ne juge pas les produits que les adolescents

consomment.

Choisir et concevoir ses supports d'animation

Les **supports** accompagnent la parole : ils aident à comprendre, à mémoriser et à participer. Mal conçus, ils deviennent un bruit (diaporama surchargé, affiche illisible). On choisit le support d'après l'objectif, le public et la salle.

Support	Usage	Conseils de conception
Objets réels (aliments, emballages, ustensiles)	Montrer, comparer, faire manipuler	Les plus efficaces avec tous les publics ; prévoir assez d'exemplaires
Tableau blanc ou papier	Noter les idées du groupe, construire une synthèse	Écrire gros, en couleurs, en regroupant par thèmes ; photographier à la fin
Affiche	Rappeler un repère ou une consigne	Un message par affiche, des images, lisible à 3 m
Diaporama	Montrer des images, des chiffres à un grand groupe	Une idée par diapositive, peu de texte (quelques mots clés), images plutôt que listes, police d'au moins 24 points
Fiche à emporter	Garder une trace (recette, repères)	Une page, illustrée, avec les informations pratiques
Vidéo courte	Montrer un geste, un témoignage	Moins de 3 minutes, sous-titrée, suivie d'un échange
Cartes, jeux	Faire participer, classer, choisir	Illustrées, solides, nombre adapté aux groupes

Attention – Le diaporama qui remplace l'animateur

Un diaporama de 30 diapositives chargées transforme une animation en cours magistral : l'animateur regarde l'écran, le groupe lit au lieu d'écouter, la salle est dans la pénombre. Pour un atelier d'éducation pour la santé, un diaporama n'est souvent pas nécessaire ; s'il l'est, on le limite à quelques images qui ouvrent la discussion.

Astuce – Le test des trois mètres

Afficher le support (affiche, diapositive) et se placer à 3 mètres, ou au fond de la salle : si l'on ne lit pas le texte ou si l'on ne comprend pas le message en 5 secondes, le support doit être simplifié.

À vous de jouer – Exercice d'application 14.28

Une stagiaire prépare, pour 8 personnes âgées d'une résidence autonomie, un diaporama de 25 diapositives sur l'hydratation, chacune avec un paragraphe de texte en police 14. Proposez trois supports plus adaptés et justifiez.

Corrigé

Objets réels : verres, carafe, bouteille de 1,5 L, bol de soupe, yaourt, fruits, pour montrer concrètement les apports en eau des boissons et des aliments ; ils parlent à tous, y compris aux personnes qui voient mal. **Affiche** en gros caractères avec un seul message illustré, laissée dans la salle à manger après la séance. **Jeu de cartes** illustrées pour composer une journée de boissons, qui fait participer et permet d'échanger. Si un diaporama est gardé : quelques images, gros caractères, contraste fort, pas de paragraphe.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Les techniques d'animation

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quel est le rôle d'un brise-glace ?
2. Quelles sont les étapes d'un photolangage ?
3. Quelle étape ne doit jamais manquer après un jeu de rôle ?
4. Comment répartir 34 personnes en groupes de 5 ou 6 ?
5. Citez deux précautions pour un quiz en atelier.
6. Que doit comporter toute technique d'animation, quelle qu'elle soit ?

Corrigé – Point d'étape – Les techniques d'animation

1. Créer le groupe, détendre et faire parler chacun dès le début.
2. Préparer les photos, poser une question, choisir en silence, exprimer, faire des liens, synthétiser.
3. Le débriefing, après être sorti du rôle.
4. Par exemple 4 groupes de 6 et 2 groupes de 5 (24 + 10 = 34).
5. Jouer en équipes plutôt qu'en individuel ; expliquer chaque réponse ; ne pas afficher de classement nominatif.
6. Un objectif, une consigne claire, une durée, une restitution et une synthèse.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la dynamique de groupe.
3 ou 4 sur 6	Je relis le tableau des techniques et les méthodes pas à pas.
Moins de 3 sur 6	Je relis le début de la partie 14.3.3 et je refais les exercices d'application.

La dynamique de groupe

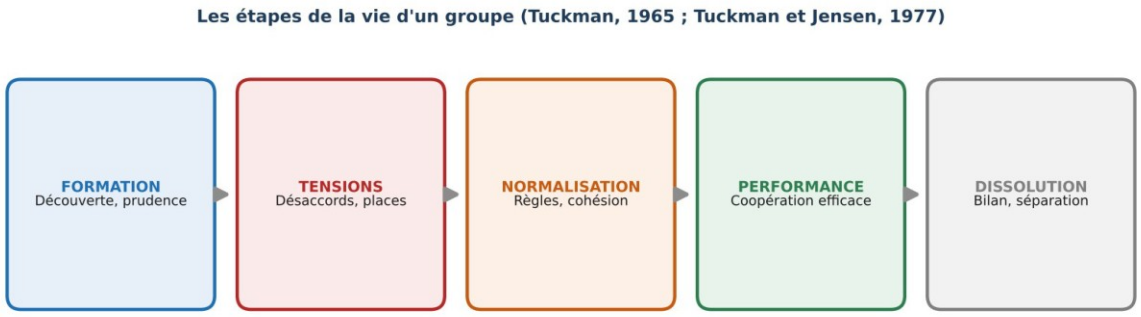


Figure 14.4 – Les étapes de la vie d'un groupe

Comprendre le schéma – Figure 14.4

1. Formation (*forming*) : les participants se découvrent, restent prudents ; l'animateur pose le cadre (objectifs, règles, confidentialité).

2. Tensions (*storming*) : désaccords, recherche de place, contestations ; l'animateur accueille les désaccords et rappelle les règles.

3. Normalisation (*norming*) : le groupe adopte des règles et une cohésion se crée.

4. Performance (*performing*) : le groupe coopère efficacement ; l'animateur peut déléguer.

5. Dissolution (*adjourning*) : fin du groupe, bilan, reconnaissance ; une étape à soigner (temps fort de clôture).

6. Ce modèle (Tuckman, 1965, complété avec Jensen en 1977) décrit une tendance : un groupe peut revenir à une étape antérieure (arrivée d'un nouveau membre).

Définition – Les fonctions de l'animateur

L'animateur de groupe assure trois fonctions : **production** (faire avancer le travail vers l'objectif : consignes, temps, synthèse), **facilitation** (favoriser les échanges : distribuer la parole, reformuler, clarifier) et **régulation** (veiller au climat : gérer les tensions, les émotions, le respect des règles).

Situation difficile	Attitude possible	À éviter
Participant qui monopolise la parole	Remercier, résumer son idée, donner la parole aux autres (« Qu'en pensent ceux qui ne se sont pas exprimés ? »), tour de table	L'humilier ou l'ignorer
Participant silencieux	Proposer sans forcer, travail en binôme, expression écrite ou par photo	L'interroger brutalement devant tous
Opposant	Accueillir l'objection, la reformuler, la renvoyer au groupe, s'appuyer sur des faits	Entrer dans un rapport de force
Hors-sujet	Reconnaître l'intérêt, noter sur un « parking » à traiter plus tard	Couper sèchement
Moquerie, jugement	Rappeler les règles du groupe (respect, non-jugement), recadrer calmement	Laisser faire
Émotion forte	Accueillir, proposer une pause, échanger en individuel ensuite, orienter si nécessaire	Poursuivre comme si de rien n'était

Exemple – Calcul détaillé : la répartition du temps de parole

Une tutrice observe pendant 20 minutes un groupe de parole de 6 parents animé par une stagiaire et chronomètre les prises de parole : animatrice 8 min ; parent A 5 min ; parent B 3 min ; parent C 2 min ; parent D 1 min 30 ; parent E 30 s ; parent F 0 min.

- Total : 8 + 5 + 3 + 2 + 1,5 + 0,5 + 0 = **20 min** (vérifié).
- Part de l'animatrice : 8 / 20 × 100 = **40 %** ; part des parents : **60 %**.
- Part du parent A dans le temps des parents : 5 / 12 × 100 = **41,7 %** ; deux parents (E et F) ont parlé moins d'une minute à eux deux.

Analyse : l'animatrice parle trop (une cible de 20 à 30 % est plus adaptée à un groupe de parole) et la parole est **concentrée** ; **ajustement** : tour de table au début, question adressée au groupe plutôt qu'à une personne, travail en binômes avant la mise en commun.

Observer un groupe : grille d'observation et sociogramme

Pour comprendre ce qui se passe dans un groupe et progresser comme animateur, on **observe** de façon structurée : qui parle, à qui, combien de temps, qui ne parle pas, comment évolue le climat. L'observation est faite par un co-animateur, une tutrice ou à partir d'un enregistrement (avec l'accord des participants).

Ce que l'on observe	Indicateur	Outil
Répartition de la parole	Temps ou nombre de prises de parole par personne	Chronomètre, grille de pointage

Ce que l'on observe	Indicateur	Outil
Circulation des échanges	Part des échanges qui passent par l'animateur	Pointage « vers l'animateur » ou « entre participants »
Climat	Rires, tensions, silences, regards	Notes descriptives datées à l'heure
Respect du cadre	Interruptions, moqueries, téléphones	Pointage
Production	Idées, décisions, tâches réalisées	Relevé

Définition – Le sociogramme

Le psychiatre **Jacob L. Moreno** (*Who shall survive?*, 1934) a créé la **sociométrie**, qui représente les relations d'un groupe par un schéma : chaque personne est un point, chaque choix ou échange une flèche. Le sociogramme fait apparaître les personnes très choisies (populaires), les **isolées**, les sous-groupes et les rejets. En santé publique, on l'utilise surtout sous une forme simple : représenter les échanges observés pendant une séance.

Exemple – Calcul détaillé : les choix de binôme

Dans un cycle d'ateliers pour 8 jeunes d'une mission locale (données fictives), l'animatrice demande à chacun, sur un papier remis à elle seule, avec qui il aimerait cuisiner (2 choix). Choix reçus : A 5, B 3, C 3, D 2, E 2, F 1, G 0, H 0.

- Total : 5 + 3 + 3 + 2 + 2 + 1 + 0 + 0 = **16 choix**, soit 8 personnes × 2 choix.
- Part des choix reçus par A : 5 / 16 × 100 = **31,3 %** ; deux jeunes (G et H) ne sont choisis par personne, soit 2 / 8 = **25 %** du groupe.

Usage : l'animatrice ne publie jamais ces résultats ; elle forme des binômes qui associent G et H à des personnes qui les ont choisis, ou à des jeunes accueillants, et observe leur intégration aux séances suivantes.

Attention – Une observation éthique

On explique au groupe qu'une observation a lieu et dans quel but (améliorer l'animation, pas juger les personnes). Les résultats individuels restent confidentiels ; on ne nomme pas les « isolés » ; on supprime les notes nominatives à la fin du projet.

À vous de jouer – Exercice d'application 14.29

Dans un groupe de 10 personnes, chacune fait 2 choix de binôme. Choix reçus : 6, 4, 3, 2, 2, 1, 1, 1, 0, 0. Vérifiez le total, calculez la part des choix reçus par la personne la plus choisie et la part du groupe qui n'est pas choisie. Proposez une façon de former les binômes.

Corrigé

Total : 6 + 4 + 3 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 = **20 choix** = 10 × 2. Personne la plus choisie : 6 / 20 × 100 = **30 %**. Personnes non choisies : 2 / 10 = **20 %** du groupe. Binômes : on associe chaque personne non choisie à l'une des personnes qu'elle a elle-même choisies, si celle-ci est d'accord, ou à une personne bienveillante ; on évite de mettre ensemble les deux personnes non choisies ; on fait tourner les binômes au fil des séances.

Poser le cadre : la charte du groupe

Un groupe fonctionne mieux quand ses **règles** sont claires, connues de tous et, si possible, **construites avec lui**. Le cadre protège les participants (confidentialité, respect) et donne à l'animateur un appui pour réguler : il ne recadre pas « au nom de son autorité », mais au nom des règles que le groupe a acceptées.

Méthode pas à pas – Construire la charte en début de cycle

1. **Expliquer** le but : « Pour que chacun se sente bien ici, mettons-nous d'accord sur quelques règles. »
2. **Recueillir** les propositions (tour de table, cartes) : « De quoi avez-vous besoin pour vous sentir à l'aise ? »
3. **Compléter** avec les règles indispensables, si elles n'ont pas été citées : confidentialité, respect, liberté de parole.
4. **Reformuler** en phrases courtes et positives, 5 à 7 règles au maximum.
5. **Afficher** la charte à chaque séance et la **rappeler** au besoin, en la montrant.

Exemple – Une charte de groupe de parole

- Ce qui est dit dans le groupe reste dans le groupe.
- Chacun parle en son nom (« je »).
- On écoute sans couper la parole.
- On ne juge pas les choix, les corps ni les cultures des autres.
- Chacun peut se taire ou dire « je passe ».
- Les téléphones sont en silencieux.
- On arrive à l'heure, et l'on prévient si l'on ne vient pas.

Astuce – Rappeler une règle sans humilier

On rappelle la règle au groupe plutôt qu'à la personne (« Je rappelle notre règle sur le respect des choix de chacun »), en montrant la charte, d'un ton calme. Si le comportement se répète, on en parle en privé avec la personne à la pause.

À vous de jouer – Exercice d'application 14.30

Vous démarrez un cycle de 6 ateliers avec des collégiens volontaires sur « bien manger pour être en forme ». Proposez quatre règles formulées par et pour des adolescents, et indiquez comment vous les ferez vivre au fil des séances.

Corrigé

Exemples : « On a le droit de ne pas aimer un aliment, mais on ne dit pas "c'est dégueu" » ; « On ne se moque ni du corps ni de l'assiette des autres » ; « Ce qu'on raconte ici ne va pas sur les réseaux sociaux » ; « Les téléphones restent dans le sac, sauf pour une activité ». Faire vivre : les afficher en grand, signées par tous ; les relire au début de chaque séance en deux minutes ; demander au groupe de les compléter à la troisième séance ; s'appuyer dessus en cas de dérapage ; féliciter le groupe quand il les respecte.

Animer un groupe de parole

Le **groupe de parole** réunit des personnes qui partagent une situation (aidants, parents, personnes vivant avec une maladie) pour échanger leurs expériences. L'animateur n'y fait pas de cours : il **facilite** l'expression, **régule** le climat et aide le groupe à dégager des pistes. Le savoir circule surtout entre pairs.

Phase	Rôle de l'animateur	Exemples de phrases
Ouverture (10 min)	Accueil, rappel du cadre, thème du jour	« Aujourd'hui, nous parlons des repas en famille. Qui veut commencer ? »
Expression (45 min)	Distribuer la parole, reformuler, accueillir les émotions, relier les expériences	« Ce que vous dites rejoint ce qu'a vécu Mme T. la semaine dernière. »

Phase	Rôle de l'animateur	Exemples de phrases
Élaboration (20 min)	Faire émerger des pistes, apporter un repère si le groupe le demande	« Qu'est-ce qui vous a aidés, vous, dans ces moments-là ? »
Clôture (15 min)	Synthèse, tour de table final, annonce de la séance suivante	« En un mot, comment repartez-vous aujourd'hui ? »

Attention – Ce que le groupe de parole n'est pas

Ce n'est ni une thérapie de groupe (qui relève de psychologues formés), ni un cours, ni une consultation collective. Si une personne exprime une souffrance importante, l'animateur l'accueille, propose un temps individuel après la séance et l'oriente vers un professionnel. Il est utile d'animer en binôme avec un professionnel de l'écoute (psychologue, infirmière) quand les thèmes sont lourds.

L'animateur parle peu : un repère de travail souvent retenu est **20 à 30 %** du temps de parole. Il accepte les silences, renvoie les questions au groupe (« Quelqu'un a-t-il une idée ? ») et ne cherche pas à tout résoudre.

À vous de jouer – Exercice d'application 14.31

Dans un groupe de parole d'aidants de personnes âgées, une participante demande : « Vous, la diététicienne, qu'est-ce qu'il faut faire quand ma mère refuse de manger ? » Rédigez votre réponse, en deux temps : d'abord pour le groupe, puis avec un repère.

Corrigé

Premier temps : « C'est une question importante, et je pense que d'autres ici l'ont vécue. Qui a connu un refus de manger chez un proche ? Qu'est-ce qui a aidé ? » On laisse le groupe partager ses expériences et l'on reformule. Second temps : « Vous avez cité plusieurs pistes. J'en ajoute quelques-unes : proposer de petites quantités plus souvent, des plats qu'elle aime, partager le repas avec elle, et surtout en parler à son médecin si le refus dure ou si elle maigrit, car il peut y avoir une cause à soigner. » On ne pose pas de diagnostic et l'on oriente.

Accueillir les émotions et les situations sensibles

L'alimentation touche à l'intime : le corps, la famille, la culture, l'argent, la maladie, le deuil. Il arrive qu'un participant pleure, se mette en colère ou révèle une situation grave. L'animateur n'a pas à tout résoudre, mais il doit **accueillir**, **protéger** la personne et le groupe, et **orienter**.

Situation	Réaction immédiate	Suite
Une personne pleure en évoquant un proche décédé	Silence respectueux, mouchoirs, reformulation (« C'est un souvenir douloureux ») ; proposer une pause	Échange individuel après la séance ; orientation si besoin
Une personne se met en colère contre le « système »	Accueillir l'émotion sans la juger, reformuler, recentrer sur ce que le groupe peut faire	En parler en privé ; vérifier qu'elle souhaite revenir
Une personne révèle qu'elle n'a plus de quoi manger	Ne pas l'exposer davantage devant le groupe ; la remercier ; lui proposer de parler après	Orientation vers un travailleur social, une aide alimentaire
Une personne évoque des violences	Écouter, ne pas promettre le secret, ne pas enquêter	Informer la tutrice ; orientation selon la procédure de la structure

Situation	Réaction immédiate	Suite
Une personne évoque des idées suicidaires	Prendre au sérieux, ne pas la laisser seule, ne pas minimiser	Alerter immédiatement la tutrice ou un professionnel de santé ; numéro national de prévention du suicide (3114, ouvert depuis 2021)

Méthode pas à pas – Après une situation sensible

1. Revenir vers la personne en privé : « Comment vous sentez-vous maintenant ? »
2. Proposer une ressource adaptée, en donnant des informations concrètes (nom, lieu, téléphone).
3. Informer la tutrice ou le responsable, dans le respect de la confidentialité.
4. Au début de la séance suivante, ne pas revenir publiquement sur l'événement, sauf si la personne le souhaite.
5. Prendre soin de soi : en parler avec la tutrice (analyse de pratique).

À vous de jouer – Exercice d'application 14.32

Pendant un atelier « petits budgets », une participante éclate en sanglots : « Je n'arrive plus à nourrir mes enfants à la fin du mois. » Décrivez votre réaction dans l'instant, ce que vous dites au groupe et ce que vous faites après l'atelier.

Corrigé

Dans l'instant : s'approcher calmement, lui tendre un mouchoir, reconnaître la difficulté (« C'est très dur ce que vous vivez, merci de nous le dire »), lui proposer de sortir un moment avec la co-animatrice si elle le souhaite. Au groupe : « Ce que vit Madame est partagé par beaucoup de familles ; on va faire une petite pause. » On ne fait pas de commentaire sur sa situation. Après l'atelier : échange individuel ; orientation vers le travailleur social de la structure et vers une aide alimentaire (épicerie sociale, colis), avec adresses et horaires ; information de la tutrice ; à la séance suivante, accueil normal et discret.

Co-animer à deux

Animer à deux (avec la tutrice, un professionnel partenaire, un bénévole, un pair-aidant) présente de nombreux avantages : complémentarité des compétences, meilleure observation du groupe, gestion des imprévus, sécurité dans les ateliers culinaires. Mais une co-animation mal préparée crée de la confusion : deux personnes qui parlent en même temps, des consignes contradictoires, un animateur qui « reprend » l'autre devant le groupe.

Méthode pas à pas – Préparer et conduire une co-animation

1. **Avant** : préparer le conducteur ensemble ; répartir les séquences et les fonctions (qui conduit, qui observe, qui régule, qui gère le matériel et le temps) ; convenir de **signaux** discrets (montrer sa montre pour le temps, un geste pour « je voudrais ajouter quelque chose »).
2. **Pendant** : respecter la séquence de l'autre ; compléter seulement si c'est utile et en le demandant (« Je peux ajouter un exemple ? ») ; ne jamais contredire devant le groupe ; s'occuper des participants en difficulté pendant que l'autre conduit.
3. **Après** : débriefer 10 à 15 minutes : ce qui a fonctionné, ce qui a été difficile, ce que l'on change ; utiliser les observations de chacun.

Fonction	Animateur qui conduit	Animateur en appui
Production	Donne les consignes, fait avancer la séquence	Prépare le matériel de la séquence suivante

Fonction	Animateur qui conduit	Animateur en appui
Facilitation	Distribue la parole	Repère qui ne parle pas, le signale discrètement
Régulation	Recadre si nécessaire	Accompagne une personne émue ou en difficulté
Temps	Suit le déroulé	Fait signe quand il reste 5 minutes

Exemple – Un pair-aidant co-animateur

Dans un groupe de personnes vivant avec un diabète, une participante d'un cycle précédent, formée, co-anime les séances. Elle raconte son expérience (« Moi, ce qui m'a aidée, c'est… »), ce qui rend les messages plus crédibles et réduit l'asymétrie entre professionnel et participants. La diététicienne garde la responsabilité des repères nutritionnels et de la sécurité. On prépare avec elle ce qu'elle souhaite partager et l'on respecte ses limites.

À vous de jouer – Exercice d'application 14.33

Pendant un atelier, votre co-animatrice corrige devant le groupe une information que vous venez de donner : « Non, ce n'est pas tout à fait ça… ». Elle a raison sur le fond. Indiquez ce que vous faites sur le moment et ce que vous proposez lors du débriefing.

Corrigé

Sur le moment : accueillir la correction sans se justifier, pour ne pas créer de tension devant le groupe : « Merci, tu as raison, c'est plus précis comme ça. » Au débriefing : la remercier pour la précision, puis exprimer, avec la méthode DESC, que la correction publique a pu fragiliser votre place, et proposer un signal discret (« Quand tu veux préciser quelque chose, fais-moi signe et je te passe la parole : "Marie va compléter" »). On convient aussi de vérifier ensemble les messages clés avant la séance.

Animer un groupe hétérogène

Les groupes de santé publique sont souvent **hétérogènes** : âges différents (ateliers intergénérationnels), niveaux de connaissance variés, langues et cultures multiples, capacités de lecture ou de mobilité différentes. L'hétérogénéité est une **richesse** (chacun apporte une expérience), mais elle demande une animation qui permet à tous de participer.

Source d'hétérogénéité	Risque	Réponse d'animation
Âges très différents (enfants et grands-parents)	Les adultes parlent, les enfants décrochent, ou l'inverse	Binômes intergénérationnels avec des rôles complémentaires (l'aîné raconte, l'enfant écrit ou dessine)
Niveaux de connaissance	Les « experts » monopolisent, les débutants n'osent pas	Travail en petits groupes mixtes ; confier aux plus avancés un rôle d'aide, sans leur laisser la parole
Langues	Une partie du groupe ne suit pas	Supports visuels, démonstrations, pairs bilingues, interprète
Lecture	Exclusion des activités écrites	Activités orales, cartes illustrées, écriture par un secrétaire volontaire
Mobilité ou fatigue	Activités impossibles pour certains	Activités assises, postes accessibles, pauses
Cultures alimentaires	Jugements, incompréhensions	Partir des pratiques de chacun (« Chez vous, comment… ? »), valoriser la diversité

Méthode pas à pas – Différencier sans séparer

1. **Repérer** les différences à l'inscription ou lors de la première séance, sans les afficher.
2. **Varier** les modes d'expression (oral, écrit, dessin, geste, choix d'images) pour qu'aucun ne soit le seul possible.
3. **Proposer** des tâches de niveaux différents au sein d'une même activité (un binôme compose un menu, un autre classe des aliments).
4. **Organiser** l'entraide : chacun a quelque chose à apporter et à recevoir.
5. **Vérifier** régulièrement que chacun suit, en circulant entre les groupes.

À vous de jouer – Exercice d'application 14.34

Vous animez un atelier « soupes de saison » avec 6 grands-parents et 6 petits-enfants de 7 à 10 ans, dans un centre social. Proposez une organisation en binômes et une répartition des tâches qui fasse participer les deux générations.

Corrigé

Six binômes grand-parent et petit-enfant, de préférence pas de la même famille pour créer des liens. Répartition : l'enfant lave les légumes et les compte, l'aîné épluche et montre la découpe, l'enfant coupe les légumes tendres avec un couteau adapté ; pendant la cuisson, l'aîné raconte « la soupe de mon enfance » et l'enfant la dessine ou écrit la recette ; à la dégustation, chaque binôme présente sa soupe. Chacun apporte quelque chose : savoir-faire et souvenirs pour les aînés, énergie et curiosité pour les enfants. L'animatrice circule et veille à la sécurité autour des plaques.

Point d'étape – Je teste mes acquis – La dynamique de groupe

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les cinq étapes de la vie d'un groupe selon Tuckman et Jensen.
2. Quelles sont les trois fonctions de l'animateur ?
3. Qui a créé la sociométrie, et en quelle année ?
4. Pourquoi construire la charte avec le groupe plutôt que l'imposer ?
5. Quelle part du temps de parole l'animateur d'un groupe de parole vise-t-il ?
6. Que faire si un participant évoque des idées suicidaires ?

Corrigé – Point d'étape – La dynamique de groupe

1. Formation, tensions, normalisation, performance, dissolution (Tuckman, 1965 ; Tuckman et Jensen, 1977).
2. Production, facilitation, régulation.
3. Jacob L. Moreno, en 1934.
4. Parce que le groupe y adhère davantage et que l'animateur peut rappeler les règles au nom du groupe.
5. Environ 20 à 30 %, repère de travail.
6. Le prendre au sérieux, ne pas le laisser seul, alerter immédiatement la tutrice ou un professionnel de santé (numéro national 3114).

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe au conducteur de séance.
3 ou 4 sur 6	Je relis le schéma de Tuckman et les situations difficiles.
Moins de 3 sur 6	Je relis la partie sur la dynamique de groupe et je refais les exercices d'application.

Le conducteur de séance

Le **conducteur** (chapitre 10, fiche F7) est l'outil de l'animateur : pour chaque séquence, il précise l'objectif, la durée, la technique, la consigne, le matériel, le rôle de chacun et le mode d'évaluation. Il sert à **anticiper**, à **gérer le temps** et à **s'auto-évaluer** (écarts entre prévu et réalisé).

Un conducteur complet, commenté

Le conducteur se construit **après** les objectifs et **avant** le matériel et la communication. Il traduit chaque objectif pédagogique en une ou plusieurs séquences, chacune avec sa technique et sa durée. L'exemple ci-dessous concerne une séance de 2 heures sur « le goûter » pour 8 parents et leurs enfants de 6 à 10 ans, dans une médiathèque (structure fictive).

Horaire	Séquence et objectif	Technique et consigne	Matériel	Rôles	Évaluation
14 h 00 (10 min)	Accueil ; créer le groupe	Brise-glace « mon goûter d'enfant » : chacun dit un goûter de son enfance	Badges, feutres	Stagiaire anime ; bibliothécaire accueille	Chacun a parlé
14 h 10 (20 min)	Exprimer ses habitudes	Photolangage en familles : « Choisissez la photo du goûter de votre famille »	40 photos	Stagiaire anime, tutrice observe	Représentations notées
14 h 30 (20 min)	Connaître deux repères	Lecture d'un album sur le goûter, puis questions	Album, affiche des repères	Bibliothécaire lit ; stagiaire fait le lien	Réponses aux questions
14 h 50 (40 min)	Préparer un goûter	Préparation en binômes parent-enfant : compote, tartines, fruits	Postes, ustensiles, denrées	Stagiaire et tutrice aux postes	Goûters préparés
15 h 30 (20 min)	Partager et goûter	Dégustation, chacun dit ce qu'il a préféré	Assiettes, serviettes	Tous	Appréciation orale
15 h 50 (10 min)	Conclure et évaluer	Engagement : « un goûter que j'essaie cette semaine » ; gommettes de satisfaction	Cartes, gommettes	Stagiaire	Cartes, cible

Commentaires. Les séquences alternent l'expression (photolangage), l'apport (album), l'action (préparation) et le plaisir (dégustation). Le partenaire (bibliothécaire) a un rôle réel, qui valorise son métier. La séquence de préparation est la plus longue, car c'est elle qui permet de refaire les gestes à la maison. Le total fait 120 minutes sans marge : en pratique, on raccourcit la lecture à 15 minutes pour garder 5 minutes de marge.

Méthode pas à pas – Vérifier un conducteur

1. Chaque objectif pédagogique correspond-il à au moins une séquence et à une évaluation ?
2. Les techniques sont-elles variées et adaptées au public (âge, lecture, mobilité) ?
3. La somme des durées laisse-t-elle une **marge** d'au moins 5 % de la durée totale ?
4. Chaque séquence a-t-elle une consigne, un matériel et un responsable ?
5. La séance commence-t-elle par l'accueil et finit-elle par une synthèse et une évaluation ?

À vous de jouer – Exercice d'application 14.35

Un conducteur de 1 h 30 comprend : accueil 10 min, quiz 15 min, exposé 30 min, travail en groupes 25 min, conclusion 10 min. Calculez la marge. Proposez deux modifications pour que la séance soit plus active et garde au moins 5 minutes de marge.

Corrigé

Total : 10 + 15 + 30 + 25 + 10 = **90 minutes** ; marge : **0 minute**. Modifications : réduire l'exposé à 15 minutes en le remplaçant en partie par la correction commentée du quiz, qui apporte déjà les repères ; ajouter une restitution courte (5 min) après le travail en groupes ; il reste alors 90 − (10 + 15 + 15 + 25 + 5 + 10) = **10 minutes** de marge.

Gérer le temps pendant la séance

Le temps est la contrainte la plus fréquente en animation : on démarre en retard, une discussion passionne le groupe, un matériel ne fonctionne pas. Un bon conducteur prévoit dès le départ comment **s'adapter** sans sacrifier les objectifs principaux.

Méthode pas à pas – Prévoir l'adaptation du temps

1. **Marquer** dans le conducteur les séquences **indispensables** (liées aux objectifs principaux) et les séquences **compressibles** ou supprimables (deuxième jeu, approfondissement).
2. **Prévoir une marge** de 5 à 10 % de la durée totale.
3. **Afficher** les horaires repères (« 14 h 50 : début de la préparation ») et les vérifier pendant la séance.
4. **Désigner** un gardien du temps (co-animateur, participant volontaire).
5. **Ne jamais supprimer** la conclusion et l'évaluation, même quand le temps manque : c'est souvent ce qui disparaît en premier.

Exemple – Calcul détaillé : rattraper un retard

Une séance de 1 h 30 commence avec **15 minutes** de retard (données fictives) ; la salle doit être libérée à l'heure. Séquences prévues : accueil 10, débat mouvant 20, apport 15, préparation 30, conclusion 10 ; marge 5. Total 90.

- Temps disponible : 90 − 15 = **75 minutes**.
- À retirer : 15 minutes. La marge en absorbe 5 ; reste 10 à retirer sur les séquences compressibles.
- Choix : débat mouvant réduit de 20 à 12 minutes (une affirmation au lieu de deux), apport de 15 à 13 minutes ; préparation et conclusion inchangées.
- Vérification : 10 + 12 + 13 + 30 + 10 = **75 minutes**.

Astuce – Quand le groupe veut continuer à discuter

Si un échange passionne le groupe et sert l'objectif, on peut le prolonger en le disant (« Ce sujet vous intéresse, on prend 10 minutes de plus et on raccourcit la suite ») ; si le sujet s'éloigne, on le note sur le tableau « parking » et l'on propose d'y revenir à la fin ou à la séance suivante.

À vous de jouer – Exercice d'application 14.36

Une séance de 2 heures prévoit : accueil 10, photolangage 25, apport 20, atelier cuisine 45, dégustation 10, conclusion 10. Le photolangage a duré 40 minutes. Calculez le retard, puis proposez une nouvelle répartition qui permet de finir à l'heure sans supprimer la conclusion.

Corrigé

Total prévu : 10 + 25 + 20 + 45 + 10 + 10 = **120 minutes** (pas de marge). Retard : 40 − 25 = **15 minutes**. Nouvelle répartition possible : apport réduit de 20 à 10 minutes (deux messages clés au lieu de quatre, le reste sur une fiche remise), atelier cuisine réduit de 45 à 40 minutes (une recette au lieu de deux), dégustation et conclusion gardées : 10 + 40 + 10 + 40 + 10 + 10 = **120 minutes**. On retient pour la prochaine

fois de prévoir une marge et de limiter le photolangage à une photo par personne.

Faire la synthèse et clore la séance

La **synthèse** donne un sens à ce qui a été vécu : sans elle, les participants repartent avec des impressions éparses. La **clôture** marque la fin de la séance, valorise le groupe et prépare la suite. Ces deux moments sont souvent bâclés faute de temps ; ils sont pourtant ceux dont les participants se souviennent le mieux.

Type de synthèse	Déroulement	Avantage
Synthèse de l'animateur	L'animateur reprend les idées principales au tableau	Rapide, structurée
Synthèse par le groupe	« Qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui ? » ; l'animateur écrit les réponses	Les participants reformulent avec leurs mots
Tour de table final	Chacun dit une chose qu'il retient ou qu'il va essayer	Chacun s'exprime, engagement personnel
Trace écrite	Fiche recette, carte des repères, photo du tableau	Mémoire de la séance à la maison

Méthode pas à pas – Clore une séance en 10 minutes

1. **Rappeler** l'objectif de la séance et ce qui a été fait (1 minute).
2. **Faire dire** à chacun ce qu'il retient ou ce qu'il va essayer (5 minutes).
3. **Compléter** si un message essentiel n'a pas été cité (1 minute).
4. **Évaluer** à chaud (gommettes, main levée, mots) (2 minutes).
5. **Remercier** et annoncer la suite (date, thème, ce qu'il faut apporter) (1 minute).

Définition – L'engagement

Exprimer devant le groupe une action précise que l'on va essayer (« Cette semaine, je prépare une soupe avec les légumes qui restent ») augmente la probabilité de la réaliser, surtout si l'engagement est **libre**, **public** et **concret**. Les travaux de psychologie sociale sur l'engagement (Kiesler, 1971 ; Joule et Beauvois, 1998) l'expliquent ; on y revient dans la partie Licence 3.

À vous de jouer – Exercice d'application 14.37

Rédigez la clôture (ce que vous dites, mot à mot) d'un atelier « cuisiner les légumineuses » avec 10 adultes, en suivant les cinq étapes.

Corrigé

« Aujourd'hui, nous voulions découvrir comment cuisiner les légumineuses simplement et à petit prix. Vous avez préparé un houmous, une soupe de lentilles corail et des galettes de pois chiches. Maintenant, je vous propose un tour de table : dites-nous une chose que vous retenez ou une recette que vous allez essayer. […] J'ajoute un point : pensez à rincer les légumineuses en conserve, cela enlève une partie du sel. Pour finir, placez une gommette sur l'affiche : vert si l'atelier vous a été utile, orange si moyennement, rouge si pas du tout. Merci à toutes et à tous ; la prochaine séance a lieu le jeudi 12 à 14 h, sur les desserts économiques. Vous pouvez emporter la fiche recette. »

Évaluer une séance à chaud

L'**évaluation à chaud**, réalisée en fin de séance, recueille l'avis immédiat des participants. Elle ne mesure pas les changements de comportement (qui demandent une évaluation à distance, chapitre 9), mais elle renseigne sur la satisfaction, la compréhension et le ressenti, et elle donne des pistes rapides d'amélioration.

Outil	Déroulement	Public	Limite
Cible à gommettes	Chacun place une gommette sur une cible (centre : très satisfait)	Tous, y compris enfants et personnes qui lisent peu	Influence du regard des autres
Smileys	Chacun entoure ou montre un visage	Enfants, publics allophones	Peu nuancé
Mot ou phrase	« En un mot, comment repartez-vous ? »	Groupes à l'aise à l'oral	Réponses courtes, parfois convenues
Questionnaire court	3 à 5 questions, échelle de 1 à 5 et une question ouverte	Adultes qui lisent	Temps de remplissage, aide à prévoir
Quiz de fin	Deux ou trois questions sur les messages clés	Tous	Mesure la mémorisation immédiate seulement

Exemple – Calcul détaillé : une cible à gommettes

À la fin d'un atelier (données fictives), 14 participants placent une gommette pour « utilité » : centre (très utile) 6, deuxième cercle (utile) 5, troisième cercle (peu utile) 2, extérieur (pas utile) 1.

- Très utile ou utile : (6 + 5) / 14 × 100 = **78,6 %**.
- Peu ou pas utile : (2 + 1) / 14 × 100 = **21,4 %**.

Usage : on demande, sans insister et sans nommer personne, « Qu'est-ce qui aurait rendu l'atelier plus utile pour vous ? » ; on note les réponses pour la séance suivante.

Astuce – Réduire l'influence du groupe

Pour que chacun réponde librement, on retourne la cible et on la remet à l'endroit une fois toutes les gommettes posées, ou l'on fait déposer des papiers pliés dans une boîte. On évite que l'animateur reste à côté de la cible.

À vous de jouer – Exercice d'application 14.38

À la fin d'un atelier, 18 enfants montrent un smiley : 11 souriants, 5 neutres, 2 tristes. Calculez la part de chaque réponse. Proposez une question à poser au groupe et une limite de cet outil.

Corrigé

Souriants : 11 / 18 = **61,1 %** ; neutres : 5 / 18 = **27,8 %** ; tristes : 2 / 18 = **11,1 %**. Question : « Qu'est-ce que vous avez préféré aujourd'hui ? Et qu'est-ce qui vous a moins plu ? » Limites : les enfants imitent souvent leurs voisins ou veulent faire plaisir à l'animateur ; l'outil ne dit pas ce qu'ils ont appris ; il faut le compléter par une petite question sur le message clé.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Le conducteur de séance

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les colonnes d'un conducteur de séance.
2. Quelle marge prévoit-on dans un conducteur ?
3. Quelles séquences ne supprime-t-on jamais en cas de retard ?
4. Qu'est-ce qu'un tableau « parking » ?

5. Citez deux types de synthèse.

6. Quelles sont les caractéristiques d'un engagement efficace ?

Corrigé – Point d'étape – Le conducteur de séance

1. Horaire et durée, séquence et objectif, technique et consigne, matériel, rôles, évaluation.

2. De 5 à 10 % de la durée totale.

3. La conclusion et l'évaluation (et les séquences liées aux objectifs principaux).

4. Un espace où l'on note les sujets hors du thème pour y revenir plus tard.

5. Synthèse de l'animateur, synthèse par le groupe, tour de table final, trace écrite.

6. Libre, public et concret.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe au travail coopératif.
3 ou 4 sur 6	Je relis le conducteur commenté et la gestion du temps.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 14.3.3 et je refais les exercices d'application.

14.3.4 Le travail coopératif et la posture professionnelle

Module · Référentiel : C3.5 · Guide 2025 : p. 64 · CNED : pas de passage correspondant (voir 14.2.2)

Travailler en équipe projet

Un projet de santé publique mobilise une **équipe** (stagiaire, tutrice, diététicienne, animateurs, partenaires). Le travail coopératif suppose des **objectifs partagés**, des **rôles clairs** (matrice RACI, chapitre 8), des **règles** de fonctionnement, une **communication** régulière et des **outils** partagés.

Outil collaboratif	Usage	Bonnes pratiques
Espace de stockage partagé	Documents du projet (fiches, budget, conducteurs)	Arborescence claire, noms de fichiers datés, droits d'accès limités, pas de données de santé nominatives sur un espace non adapté
Éditeur de documents partagé	Rédaction à plusieurs, commentaires	Suivi des modifications, versions
Tableau de tâches (kanban)	À faire / en cours / fait	Mise à jour régulière (chapitre 8, 8.3.14)
Agenda partagé	Réunions, ateliers, échéances	Invitations avec ordre du jour
Messagerie, visioconférence	Échanges rapides, réunions à distance	Outils validés par la structure, règles de sécurité (chapitre 21)

Méthode pas à pas – Conduire une réunion d'équipe efficace

1. Avant : objectif et ordre du jour envoyés, participants pertinents, documents joints.

2. Pendant : rappel de l'objectif et de la durée, désignation d'un secrétaire et d'un gardien du temps, points traités dans l'ordre, décisions formulées clairement.

3. Fin : relevé de décisions (quoi, qui, quand), date de la prochaine réunion.

4. Après : compte rendu diffusé sous 48 heures, suivi des actions (chapitre 8, 8.3.6).

Clarifier les rôles : la matrice RACI appliquée

Dans une équipe projet, beaucoup de difficultés viennent de rôles flous : deux personnes font la même chose, ou personne ne la fait (« je pensais que c'était toi »). La **matrice RACI** (chapitre 8) répartit, pour chaque tâche, quatre rôles.

Lettre	Rôle	Question à se poser	Règle
R	Réalise	Qui fait concrètement la tâche ?	Au moins une personne
A	Responsable (*accountable*)	Qui rend des comptes, valide le résultat ?	Une seule personne par tâche
C	Consulté	Qui donne son avis avant (échange dans les deux sens) ?	Le moins possible, mais les bonnes personnes
I	Informé	Qui doit être tenu au courant après (sens unique) ?	Ne pas oublier les partenaires

Exemple – La matrice d'un atelier en partenariat

Projet : un atelier « cuisine et budget » dans un centre social, avec une diététicienne, une stagiaire, une conseillère en économie sociale et familiale (CESF) et la directrice (structure fictive).

Tâche	Directrice	Diététicienne	Stagiaire	CESF
Choisir les recettes	I	A	R	C
Calculer le budget des denrées	I	A	R	C
Inscrire les participants	I	I	C	A et R
Faire les courses	I	I	R	A
Animer l'atelier	I	A	R	R
Rédiger le bilan	A	C	R	C

Attention – Les erreurs fréquentes

Plusieurs « A » sur une même tâche (personne ne tranche) ; aucun « R » (la tâche n'est pas faite) ; trop de « C » (les décisions traînent) ; la stagiaire « A » partout (elle porte des responsabilités qui ne sont pas les siennes). La matrice se discute en réunion, puis se partage dans l'espace de travail commun.

À vous de jouer – Exercice d'application 14.39

Pour un stand nutrition à la fête du quartier, construisez une matrice RACI avec quatre acteurs (coordinatrice de la maison de quartier, diététicienne, stagiaire, deux bénévoles regroupés) et quatre tâches (réserver le stand, préparer les dégustations, tenir le stand, faire le bilan).

Corrigé

Tâche	Coordinatrice	Diététicienne	Stagiaire	Bénévoles
Réserver le stand	A et R	I	I	I
Préparer les dégustations	I	A	R	C
Tenir le stand	I	A	R	R
Faire le bilan	A	C	R	C

Une seule personne est « A » par tâche ; chaque tâche a au moins un « R ». On peut discuter d'autres répartitions, à condition de respecter ces deux règles.

L'ordre du jour et le compte rendu : des modèles

Une réunion efficace repose sur deux écrits : l'**ordre du jour**, envoyé avant, et le **compte rendu** (ou relevé de décisions), diffusé après. Le premier oriente la préparation des participants ; le second garde la mémoire des décisions et permet le suivi.

Exemple – Un ordre du jour

Comité de suivi du projet « Bien manger au collège » – jeudi 6 février, 14 h – 15 h 15, salle du conseil (structure fictive)

Objectif : valider le programme des ateliers du deuxième trimestre.

1. Tour de table et validation du compte rendu précédent (5 min)
2. Bilan des trois premiers ateliers : présence et avis des élèves (15 min) – présentation par la stagiaire
3. Programme du trimestre : choix de trois thèmes (25 min) – décision
4. Budget des denrées (15 min) – décision
5. Questions diverses et date de la prochaine réunion (10 min)

Documents joints : bilan chiffré, proposition de thèmes, budget.

Chaque point indique sa **durée**, son **porteur** et sa **nature** (information, discussion, décision). Le temps total est réaliste : on prévoit 5 minutes de marge sur 1 h 15 en ne remplissant pas les points à la minute près.

Exemple – Un relevé de décisions

Point	Décision ou information	Responsable	Échéance
2	Présence moyenne de 84 % ; avis des élèves positifs sur les ateliers cuisine, mitigés sur l'exposé	–	Information
3	Thèmes retenus : petit-déjeuner, boissons, goûter	Stagiaire	Programme envoyé le 13 février
4	Budget de 180 € validé ; achats au supermarché voisin	Gestionnaire	Bon de commande le 10 février
5	Prochaine réunion le jeudi 5 mars, 14 h	Coordinatrice	Invitation le 20 février

Présents, excusés et rédacteur sont indiqués en tête. Données fictives.

Astuce – Écrire le relevé en séance

Projeter ou afficher le relevé de décisions pendant la réunion et le compléter en direct permet à chacun de valider les formulations. Il ne reste qu'à le mettre en forme et à le diffuser sous 48 heures.

À vous de jouer – Exercice d'application 14.40

Rédigez l'ordre du jour d'une réunion d'1 heure entre une diététicienne, un chef de cuisine et une directrice d'école pour préparer une semaine du goût. Indiquez pour chaque point sa durée, son porteur et sa nature.

Corrigé

Objectif : arrêter le programme de la semaine du goût. 1. Accueil et objectif (5 min, directrice, information). 2. Propositions d'animations pour les classes (15 min, diététicienne, discussion). 3. Menus de la semaine et produits à faire découvrir (20 min, chef de cuisine, décision). 4. Organisation : dates, classes, matériel (10 min, directrice, décision). 5. Communication aux familles (5 min, diététicienne, décision). 6. Relevé de décisions et prochaine étape (5 min, directrice). Total : 60 minutes ; on peut réduire le point 3 à 15 minutes pour garder

une marge de 5 minutes.

Prendre une décision en groupe

Une réunion d'équipe ou de partenaires doit souvent **décider** : choisir un thème, valider un budget, trancher entre deux options. La façon de décider influence l'adhésion de chacun et donc la mise en œuvre. Il existe plusieurs modes de décision ; on annonce à l'avance celui que l'on utilisera.

Mode	Principe	Avantage	Limite
Décision du responsable	Le responsable tranche après avoir écouté	Rapide, claire	Adhésion faible si l'avis du groupe n'est pas pris en compte
Vote à la majorité	L'option qui recueille le plus de voix l'emporte	Simple, transparent	Une minorité peut se sentir perdante
Consensus	On discute jusqu'à un accord de tous	Forte adhésion	Long, parfois impossible
Consentement	La décision est adoptée si personne n'a d'**objection argumentée**	Plus rapide que le consensus, prend en compte les risques	Demande un animateur formé
Vote pondéré (gommettes)	Chacun répartit plusieurs voix entre les options	Fait apparaître les priorités	Peut favoriser les options consensuelles mais peu ambitieuses

Exemple – Calcul détaillé : un vote par gommettes

Une équipe de 7 personnes choisit les thèmes de 3 ateliers parmi 5 propositions ; chacun dispose de 3 gommettes (données fictives). Résultats : petit-déjeuner 6, goûters 5, boissons 4, budget 4, cuisine du monde 2. Total : 6 + 5 + 4 + 4 + 2 = **21 gommettes** = 7 × 3. Petit-déjeuner : 6 / 21 = **28,6 %** des voix. Deux thèmes sont **à égalité** pour la troisième place (boissons et budget, 4 voix) : on peut faire un second vote entre eux, ou rechercher le consentement sur l'un des deux.

Attention – Une décision n'existe que si elle est formulée

Une discussion qui se termine par « on est d'accord, en gros » n'est pas une décision. L'animateur reformule : « Nous décidons que… ; qui s'en occupe ? pour quand ? » et le secrétaire l'écrit dans le relevé de décisions.

À vous de jouer – Exercice d'application 14.41

Neuf membres d'un comité disposent chacun de 2 gommettes pour choisir un lieu d'animation parmi 4. Résultats : marché 7, médiathèque 5, gymnase 4, mairie 2. Vérifiez le total, calculez la part de chaque lieu et indiquez la décision. Quel mode de décision proposeriez-vous si le marché et la médiathèque avaient été à égalité ?

Corrigé

Total : 7 + 5 + 4 + 2 = **18** = 9 × 2. Parts : marché 7 / 18 = **38,9 %** ; médiathèque **27,8 %** ; gymnase **22,2 %** ; mairie **11,1 %**. Décision : le **marché**, en le formulant avec un responsable et une date. En cas d'égalité : second vote entre les deux lieux, ou recherche du **consentement** (« Quelqu'un a-t-il une objection argumentée au marché ? »), ou décision du responsable après avoir écouté les arguments.

Les outils collaboratifs et la protection des données

Les outils numériques partagés facilitent le travail d'équipe, mais ils exposent des données. Le diététicien manipule des **données de santé** (pathologies, poids, allergies), que le règlement général sur la protection des données (règlement (UE) **2016/679**, appliqué depuis le 25 mai 2018) classe parmi les données **sensibles** : leur traitement est interdit sauf exceptions encadrées (article 9), et il exige des mesures de sécurité renforcées.

Principe du RGPD	Ce qu'il signifie pour un projet d'ateliers
Finalité	On ne collecte des données que pour un objectif précis (organiser les ateliers)
Minimisation	On ne garde que ce qui est utile (allergies oui ; poids et traitements non, sauf nécessité)
Information et consentement	Les participants savent quelles données sont gardées, pourquoi et par qui ; ils donnent leur accord
Durée de conservation limitée	On supprime les données à la fin du projet, ou à la date prévue
Sécurité	Accès limité aux personnes qui en ont besoin, mot de passe, outil validé par la structure
Droits des personnes	Accès, rectification, effacement sur demande

Méthode pas à pas – Organiser un espace partagé

1. **Arborescence** simple et numérotée (01_Pilotage, 02_Ateliers, 03_Communication, 04_Évaluation, 05_Budget).
2. **Nommage** des fichiers daté : AAAA-MM-JJ_type_objet_version.
3. **Droits** : lecture seule pour les partenaires extérieurs, sur un sous-dossier dédié ; jamais d'accès à des données nominatives.
4. **Données des participants** : hors de l'espace partagé, dans un outil sécurisé de la structure ; dans l'espace du projet, uniquement des données **anonymisées** (effectifs, pourcentages, codes).
5. **Archivage** et suppression à la fin du projet.

Attention – Les outils grand public

Les messageries et les espaces de stockage grand public ne sont pas adaptés aux données de santé. L'hébergement de données de santé pour le compte de tiers est soumis à une **certification** spécifique (article L. 1111-8 du Code de la santé publique). Dans le doute, on utilise l'outil fourni par la structure et l'on demande l'avis de son responsable ou du délégué à la protection des données.

À vous de jouer – Exercice d'application 14.42

Un tableur partagé avec un partenaire associatif contient, pour chaque participant : nom, téléphone, adresse, poids, taille, maladies, allergies, présence aux ateliers. Indiquez ce que vous gardez, ce que vous supprimez et ce que vous déplacez, en justifiant par les principes du RGPD.

Corrigé

Garder dans l'outil sécurisé de la structure (pas dans le tableur partagé) : nom, téléphone (pour les rappels, avec accord), allergies (sécurité des ateliers), présence (suivi). **Supprimer** : poids, taille, maladies, adresse, s'ils ne sont pas nécessaires aux ateliers (minimisation). **Déplacer** : le partenaire n'a accès qu'à des données anonymisées (nombre d'inscrits, taux de présence). On informe les participants, on fixe une durée de conservation et l'on supprime le fichier à la fin du projet.

Faire vivre le partenariat dans la durée

Un partenariat ne se limite pas à la réunion de lancement. Les partenaires (centre social, école, mairie, association) ont leurs propres priorités et peuvent se désintéresser d'un projet dont ils n'ont pas de nouvelles. Une communication **régulière**, **courte** et **utile** entretient la confiance et facilite la suite (renouvellement d'un financement, nouvelle action).

Outil	Fréquence	Contenu	Destinataires
Point d'étape oral	Après chaque séance ou chaque mois	Ce qui a été fait, ce qui vient, une difficulté éventuelle	Partenaire de terrain
Lettre d'information courte	Toutes les 4 à 6 semaines	3 ou 4 nouvelles, une photo autorisée, un chiffre, les prochaines dates	Tous les partenaires
Tableau de bord	Mensuel	Indicateurs de suivi (séances réalisées, présence, budget consommé)	Comité de pilotage, financeur
Comité de pilotage	2 à 3 fois par an	Bilan, décisions, ajustements	Partenaires décideurs
Bilan final	En fin de projet	Résultats, enseignements, perspectives, remerciements	Tous, adapté à chacun

Exemple – Une lettre d'information en cinq lignes

« **Ateliers "Bien manger, petit budget" – nouvelles de mars** (données fictives). Trois ateliers ont eu lieu en mars, avec 31 participations au total. Les participants ont plébiscité le curry de pois chiches (fiche jointe). Merci à l'épicerie solidaire pour les légumes du 14 mars. Prochains ateliers : 4, 11 et 18 avril à 14 h. »

Exemple – Calcul détaillé : un tableau de bord à mi-parcours

Un projet prévoit 12 ateliers et un budget de 1 440 € (données fictives). À mi-parcours : 6 ateliers réalisés, 690 € dépensés, présence moyenne de 9,5 participants pour 12 inscrits.

- Réalisation : 6 / 12 = **50 %** des ateliers.
- Budget consommé : 690 / 1 440 × 100 = **47,9 %**, cohérent avec l'avancement.
- Taux de présence : 9,5 / 12 × 100 = **79,2 %**.

À vous de jouer – Exercice d'application 14.43

Un projet de 10 séances dispose d'un budget de 1 200 €. Après 4 séances, 600 € ont été dépensés et la présence moyenne est de 7 participants pour 10 inscrits. Calculez la part des séances réalisées, la part du budget consommé et le taux de présence. Rédigez la phrase d'alerte à adresser au comité de pilotage.

Corrigé

Séances : 4 / 10 = **40 %** ; budget : 600 / 1 200 = **50 %** ; présence : 7 / 10 = **70 %**. Le budget est consommé plus vite que les séances. Phrase : « À ce stade, 40 % des séances ont été réalisées pour 50 % du budget : je propose d'analyser les postes de dépense (denrées, matériel) lors du prochain comité et d'ajuster les recettes pour terminer le projet dans le budget prévu. »

Point d'étape – Je teste mes acquis – Le travail en équipe projet

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Que signifient les lettres R, A, C et I ?

2. Combien de « A » peut-il y avoir pour une même tâche ?

3. Que doit indiquer chaque point d'un ordre du jour ?

4. Qu'est-ce que la décision par consentement ?
5. Quel texte classe les données de santé parmi les données sensibles, et depuis quand s'applique-t-il ?
6. Citez deux principes du RGPD appliqués à un projet d'ateliers.

Corrigé – Point d'étape – Le travail en équipe projet

1. Réalise, responsable (rend des comptes), consulté, informé.
2. Un seul.
3. Sa durée, son porteur et sa nature (information, discussion, décision).
4. Une décision adoptée si personne n'a d'objection argumentée.
5. Le règlement (UE) 2016/679 (RGPD), appliqué depuis le 25 mai 2018.
6. Finalité, minimisation, information, durée de conservation limitée, sécurité, droits des personnes.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la méthode DESC.
3 ou 4 sur 6	Je relis la matrice RACI et le tableau du RGPD.
Moins de 3 sur 6	Je relis le début de la partie 14.3.4 et je refais les exercices d'application.

Donner et recevoir un retour : la méthode DESC

Définition – Méthode DESC

Méthode d'**affirmation de soi** (assertivité) proposée par Sharon et Gordon Bower (1976) pour exprimer une difficulté sans agressivité : **D**écrire les faits (sans jugement), **E**xprimer son ressenti ou l'effet produit, **S**pécifier ce que l'on souhaite (proposition concrète), **C**onséquences positives attendues.

Exemple – Un retour à une bénévole

« Lors des deux derniers ateliers, tu es arrivée après le début de l'accueil (**D**). Cela m'a mise en difficulté pour installer les postes et les familles ont attendu (**E**). Pourrais-tu arriver à 8 h 45 pour qu'on prépare ensemble (**S**) ? Ainsi, nous pourrons commencer à l'heure et tu pourras accueillir les familles avec moi (**C**). »

Recevoir une critique

En stage comme dans le métier, on reçoit des retours : remarques de la tutrice, critiques d'un partenaire, plaintes d'un participant. Savoir les **recevoir** est aussi important que savoir les donner. Une critique, même mal formulée, contient souvent une information utile ; la réaction défensive (se justifier, contre-attaquer, se fermer) empêche de l'entendre.

Méthode pas à pas – Recevoir une critique en cinq temps

1. **Écouter** jusqu'au bout, sans interrompre ni se justifier.
2. **Reformuler** pour vérifier : « Si je comprends bien, ce qui vous a gênée, c'est que… »
3. **Demander des précisions** si la critique est vague : « Pouvez-vous me donner un exemple ? »
4. **Reconnaître** ce qui est juste, même en partie : « Vous avez raison, j'ai dépassé le temps prévu. »
5. **Proposer** une suite ou prendre le temps de réfléchir : « Je vais revoir mon conducteur pour la prochaine séance » ; « J'aimerais y réfléchir et vous en reparler demain. »

Réaction défensive	Ce qu'elle produit	Réaction constructive
« Ce n'est pas ma faute, la salle n'était pas prête. »	La tutrice ne se sent pas entendue	« La salle n'était pas prête, et j'aurais dû adapter le déroulé. Comment auriez-vous fait ? »
« Vous m'aviez dit le contraire la semaine dernière. »	Conflit sur le passé	« J'avais compris autre chose ; pouvons-nous préciser ce que vous attendez ? »
Silence et larmes	La personne qui critique se sent coupable, le sujet n'est pas traité	« J'ai besoin d'un moment ; pouvons-nous en reparler dans une heure ? »

Astuce – Distinguer la critique et la personne

Une critique porte sur un **comportement** dans une situation (« Ton exposé était trop long »), pas sur ce que l'on **est** (« Tu es nulle »). Si la critique vise la personne, on peut la ramener aux faits : « Qu'est-ce qui, précisément, n'a pas fonctionné ? »

À vous de jouer – Exercice d'application 14.44

Après un atelier, l'animatrice du centre social vous dit, agacée : « Tu as complètement oublié les enfants pendant la préparation, ils ont couru partout. » Rédigez votre réponse en suivant les cinq temps.

Corrigé

« (Écoute sans interrompre.) Si je comprends bien, pendant la préparation, les enfants n'avaient pas d'activité prévue et ils se sont dispersés dans la salle. (Précision) Est-ce que c'était dangereux à un moment, près des plaques par exemple ? (Reconnaissance) C'est vrai, j'étais concentrée sur les parents et je n'avais rien prévu pour eux. (Proposition) Pour la prochaine séance, je propose de leur confier une tâche adaptée, comme laver les légumes et décorer les assiettes, ou une activité à côté avec vous. Est-ce que cela vous convient ? »

Donner un retour positif et valoriser

On pense souvent au retour quand quelque chose ne va pas. Le **retour positif**, précis et sincère, est tout aussi important : il renforce les comportements utiles, motive et crée la confiance qui permettra d'entendre plus tard une critique. En animation, la **valorisation** des participants soutient l'estime de soi et le sentiment d'être capable de changer.

Retour vague	Retour précis
« Super ! »	« Ta façon d'expliquer la recette avec tes mains a aidé tout le monde à comprendre la taille des morceaux. »
« Merci pour ton aide. »	« Merci d'être arrivée en avance : grâce à toi, les postes étaient prêts quand les familles sont arrivées. »
« Bravo, c'est bien. » (à un participant)	« Vous avez trouvé une idée à laquelle je n'avais pas pensé : utiliser les fanes de radis dans la soupe. »

Méthode pas à pas – Un retour positif utile

1. **Décrire** le comportement précis, au moment où il a eu lieu.
2. **Dire l'effet** qu'il a produit (sur le groupe, sur le projet, sur soi).
3. **Remercier** ou encourager à continuer.

Attention – Valoriser sans infantiliser ni flatter

Un compliment excessif ou systématique (« Vous êtes formidable ! » à chaque réponse) perd sa valeur et peut sembler condescendant envers des adultes. On valorise des **actions** et des **idées** réelles, on évite de comparer les participants entre eux, et l'on ne félicite pas une perte de poids devant le groupe : le corps n'est pas un sujet de compliment en atelier.

À vous de jouer – Exercice d'application 14.45

Transformez en retours précis : a) à une bénévole : « Merci, c'était top » ; b) à un participant âgé qui a montré au groupe comment faire une pâte brisée : « Bravo » ; c) à votre binôme de stage après une réunion : « Tu as assuré ».

Corrigé

a) « Merci d'avoir pris en charge la vaisselle pendant la dégustation : j'ai pu rester avec les familles pour l'évaluation. » b) « Votre démonstration de la pâte brisée était très claire ; tout le monde a vu le geste du sablage, et plusieurs personnes ont dit qu'elles allaient essayer. » c) « Pendant la réunion, quand le chef de cuisine s'est énervé, tu as reformulé son inquiétude sur les délais, et la discussion s'est calmée. C'était très utile. »

Les styles de gestion des conflits

Un **conflit** est une opposition entre des personnes ou des groupes qui ont des objectifs, des intérêts, des valeurs ou des perceptions différents. Il n'est pas forcément négatif : bien traité, il fait émerger des problèmes réels et peut améliorer le projet. Kenneth W. Thomas et Ralph H. Kilmann (1974) décrivent cinq façons de réagir à un conflit, selon que l'on cherche à satisfaire ses propres intérêts (affirmation) et ceux de l'autre (coopération).

Style	Principe	Quand c'est utile	Risque
Compétition	J'impose ma solution	Urgence, sécurité (un participant manipule un couteau dangereusement)	Relation abîmée, rancœur
Collaboration	On cherche ensemble une solution qui satisfait les deux	Enjeu important, relation durable	Prend du temps
Compromis	Chacun cède une partie	Accord rapide, enjeux équivalents	Personne n'est vraiment satisfait
Évitement	Je n'aborde pas le conflit	Sujet mineur, besoin de laisser retomber l'émotion	Le conflit grossit en silence
Accommodation	Je cède à l'autre	Enjeu faible pour moi, important pour l'autre ; préserver la relation	Frustration si c'est systématique

Méthode pas à pas – Traiter un conflit dans une équipe

1. **Ne pas attendre** que la tension s'installe ; choisir un moment calme et un lieu privé.
2. **Séparer les faits des personnes** : décrire la situation sans étiqueter (« Le planning a changé trois fois », et non « Tu es désorganisé »).
3. **Écouter** le point de vue de l'autre, reformuler ses besoins et ses contraintes.
4. **Exprimer** ses propres besoins avec la méthode DESC.
5. **Chercher** ensemble des solutions, en choisir une, la formuler (qui, quoi, quand).
6. **Faire le point** quelque temps après ; si le désaccord persiste, faire appel à la hiérarchie ou à un médiateur.

À vous de jouer – Exercice d'application 14.46

Deux bénévoles d'une épicerie solidaire sont en désaccord : l'une veut proposer des dégustations chaque semaine, l'autre trouve que cela prend trop de place dans le local. Indiquez le style de chacune des réactions suivantes de la coordinatrice : a) « Faites comme vous voulez, je ne m'en mêle pas. » ; b) « On fera des dégustations une semaine sur deux. » ; c) « Pas de dégustations, c'est moi qui décide. » ; d) « Asseyons-nous toutes les trois pour voir ce dont chacune a besoin. » Quelle réaction conseillez-vous ?

Corrigé

a) **Évitement** ; b) **compromis** ; c) **compétition** ; d) **collaboration**. On conseille la **collaboration** : l'enjeu (l'intérêt des dégustations pour les bénéficiaires) et la relation (deux bénévoles qui travaillent ensemble durablement) sont importants. En écoutant les besoins, on peut trouver une solution nouvelle : une table pliante installée seulement pendant l'heure la plus calme, ou des dégustations à l'extérieur du local.

Travailler avec des bénévoles

De nombreux projets de santé publique reposent sur des **bénévoles** : associations d'aide alimentaire, centres sociaux, clubs, comités de quartier. Ils apportent du temps, des savoir-faire et une proximité avec le public. Ils ne sont ni des salariés à diriger, ni des participants : leur engagement est **libre**, ce qui demande une communication particulière.

Moment	Ce que l'on fait	Exemple
Accueil	Présenter le projet, ses objectifs, l'équipe ; écouter les motivations et les compétences du bénévole	« Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer ? Qu'aimez-vous faire ? »
Définition du rôle	Proposer un rôle précis, adapté à ses envies et à ses disponibilités, avec ses limites	« Vous accueillez les familles et vous tenez la feuille de présence. »
Formation	Transmettre les règles indispensables (hygiène, confidentialité, posture sans jugement)	Courte séance avant le premier atelier
Coordination	Planning partagé, rappel avant chaque séance, point rapide après	Message la veille, débriefing de 10 minutes
Reconnaissance	Remercier précisément, associer aux décisions, valoriser dans le bilan	« Grâce à vous, l'accueil a été chaleureux et personne n'a attendu. »

Attention – Les limites du rôle bénévole

Un bénévole n'a pas à donner des conseils nutritionnels individuels, à recueillir des données de santé ou à remplacer un professionnel. Il est tenu, comme l'équipe, à la discrétion sur ce qu'il entend. Ces limites sont expliquées dès l'accueil, avec bienveillance, et rappelées si nécessaire.

À vous de jouer – Exercice d'application 14.47

Une bénévole très impliquée commence à conseiller des régimes amaigrissants aux participants pendant les ateliers. Rédigez ce que vous lui dites, en privé, en valorisant son engagement et en rappelant les limites de son rôle.

Corrigé

« Merci pour tout ce que vous faites : les participants vous apprécient beaucoup et viennent volontiers vous parler. Pendant l'atelier de mardi, j'ai entendu que vous conseilliez à Mme L. un régime pour maigrir. Je comprends votre envie de l'aider, mais les conseils sur le poids et les régimes doivent passer par un professionnel de santé, car ils peuvent présenter des risques selon la santé de chacun. Quand quelqu'un vous

pose ce type de question, pouvez-vous l'inviter à m'en parler, ou à en parler à son médecin ? Votre rôle d'accueil et d'écoute reste essentiel pour le groupe. »

Point d'étape – Je teste mes acquis – Les retours et les conflits

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Que signifient les lettres de la méthode DESC ? Qui l'a proposée, et quand ?
2. Citez les cinq temps pour recevoir une critique.
3. Quelles sont les trois étapes d'un retour positif utile ?
4. Citez les cinq styles de gestion des conflits de Thomas et Kilmann.
5. Quel style est adapté à une situation d'urgence pour la sécurité ?
6. Que faire si un désaccord persiste malgré un échange ?

Corrigé – Point d'étape – Les retours et les conflits

1. Décrire, exprimer, spécifier, conséquences ; Sharon et Gordon Bower, 1976.
2. Écouter, reformuler, demander des précisions, reconnaître ce qui est juste, proposer une suite.
3. Décrire le comportement précis, dire l'effet produit, remercier ou encourager.
4. Compétition, collaboration, compromis, évitement, accommodation (1974).
5. La compétition : on impose la règle de sécurité.
6. Faire appel à la hiérarchie ou à un médiateur.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la posture professionnelle.
3 ou 4 sur 6	Je relis la méthode DESC et le tableau des styles de conflit.
Moins de 3 sur 6	Je relis la partie sur les retours et je refais les exercices d'application.

La posture professionnelle

Dimension	Repères
Respect	Non-jugement, confidentialité, respect des cultures et des choix (chapitre 6)
Neutralité et indépendance	Pas de promotion de marques, pas de prise de position personnelle sur des sujets hors du champ professionnel
Adaptation	Langage adapté au public, absence de jargon, attention à la littératie (chapitre 5)
Limites	Reconnaître ce qui ne relève pas de sa compétence, orienter (médecin, travailleur social)
Fiabilité	Ponctualité, respect des engagements, traçabilité
Réflexivité	Analyser sa pratique, demander un retour, s'auto-évaluer (fiche F14)

Exemple – Calcul détaillé : une grille d'auto-évaluation de l'animation

Après chaque atelier, Inès note de 1 à 4 cinq critères (clarté des consignes, gestion du temps, participation de tous, climat, synthèse). Atelier 1 : 2, 2, 2, 3, 2 ; atelier 4 : 3, 3, 4, 4, 3.

- Atelier 1 : total 11 / 20 = **55 %** ; atelier 4 : total 17 / 20 = **85 %** ; progression **+ 6 points** (+ 30 points de pourcentage).
- Critère qui a le plus progressé : participation de tous (2 → 4) ; critère encore à travailler : gestion du temps

et synthèse (3).

Usage : l'auto-évaluation est croisée avec le regard de la tutrice (chapitre 9, 9.3.9) pour être objectivée.

Connaître ses limites et orienter

En santé publique, le diététicien rencontre des personnes dont les difficultés dépassent l'alimentation : précarité, isolement, souffrance psychique, maladie non diagnostiquée, violences. La posture professionnelle consiste à **reconnaître** ce qui ne relève pas de sa compétence, sans pour autant laisser la personne seule : on **oriente** vers le bon interlocuteur, avec son accord.

Ce que la personne exprime ou ce que l'on observe	Vers qui orienter
Perte de poids importante, fatigue, signes inquiétants	Médecin traitant
Comportements évoquant un trouble des conduites alimentaires	Médecin traitant, infirmière ou médecin scolaire, structures spécialisées
Difficultés à se nourrir faute de revenus	Travailleur social, aide alimentaire (épicerie sociale, colis)
Souffrance psychique, idées noires	Médecin, psychologue ; en urgence, le numéro national de prévention du suicide 3114
Violences subies	Responsable de la structure selon la procédure ; numéros nationaux (3919 pour les violences faites aux femmes, 119 pour l'enfance en danger)
Demande de régime pour une maladie	Consultation diététique individuelle, sur prescription ou orientation médicale

Méthode pas à pas – Orienter sans « se débarrasser »

1. **Écouter** et reformuler la difficulté.
2. **Expliquer** pourquoi l'on oriente : « Ce que vous décrivez mérite l'avis d'un médecin ; moi, je ne peux pas savoir d'où vient cette fatigue. »
3. **Donner** une information concrète : nom, adresse, horaires, téléphone ; proposer d'aider à prendre rendez-vous.
4. **Demander l'accord** avant de transmettre une information à un autre professionnel.
5. **Rester disponible** dans son propre rôle : « Vous restez bienvenue aux ateliers. »

À vous de jouer – Exercice d'application 14.48

Lors d'un atelier pour seniors, un homme de 78 ans vous dit qu'il a « perdu au moins 6 kilos depuis l'été » et qu'il « n'a plus envie de rien depuis la mort de sa femme ». Rédigez votre réponse et indiquez vers qui vous l'orientez.

Corrigé

« Vous avez perdu du poids depuis l'été, et depuis le décès de votre épouse, vous n'avez plus goût à grand-chose. Ça doit être très difficile. » Après un temps d'écoute : « Une perte de poids comme celle-ci doit être vue par votre médecin traitant : elle peut avoir plusieurs causes, et il est important d'en parler avec lui, ainsi que de ce que vous ressentez depuis le décès. Voulez-vous que je vous aide à prendre rendez-vous ? » Orientation vers le **médecin traitant** (perte de poids, risque de dénutrition, possible dépression), et, avec son accord, vers le **CCAS** ou une association pour rompre l'isolement (repas partagés). On informe la tutrice.

La confidentialité et le secret en animation

Dans un groupe, les participants confient des éléments de leur vie : santé, famille, difficultés. La **confidentialité** protège leur vie privée et conditionne leur confiance. Elle concerne l'animateur, mais aussi le groupe lui-même.

Définition – Secret professionnel et confidentialité

L'article **L. 1110-4** du Code de la santé publique (issu de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades) garantit à toute personne prise en charge par un professionnel de santé le **respect de sa vie privée et du secret** des informations la concernant. Le diététicien est un professionnel de santé (livre III de la quatrième partie du Code de la santé publique). En atelier collectif, il est tenu à la discrétion sur ce qu'il apprend ; il ne peut partager une information avec d'autres professionnels que dans les conditions prévues par la loi (même équipe de soins, information de la personne, intérêt de la prise en charge).

Situation	Ce qu'on fait
Un participant raconte sa maladie au groupe	Rappeler la règle : ce qui est dit reste dans le groupe
La directrice de la structure demande « qui a des problèmes de poids »	Répondre de façon collective et anonyme ; ne pas donner d'informations individuelles
Une photo de l'atelier est demandée pour le site internet	Recueillir l'autorisation écrite de chaque personne reconnaissable
Un participant croise l'animatrice au marché et lui parle de sa santé à voix haute	Proposer d'en parler au prochain atelier ou en privé
La stagiaire rédige son rapport de stage	Anonymiser : initiales modifiées ou prénoms fictifs, aucun détail permettant de reconnaître la personne

Attention – La confidentialité a des limites

On ne promet jamais un secret absolu : si une personne est en danger (violences, idées suicidaires, enfant en danger), le professionnel doit agir et informer les personnes compétentes. On le dit honnêtement à la personne, en lui expliquant ce que l'on va faire.

À vous de jouer – Exercice d'application 14.49

Dans votre rapport de stage, vous voulez raconter l'histoire de Mme Fatima Benali, 52 ans, aide-soignante à l'hôpital de la ville, diabétique, qui a participé à vos ateliers. Réécrivez la présentation pour respecter la confidentialité, et indiquez ce qu'il faut demander à la personne.

Corrigé

Exemple : « Mme A., une participante d'une cinquantaine d'années qui travaille en horaires décalés, vit avec un diabète de type 2. » On supprime le nom, le prénom, l'âge précis, le métier et le lieu de travail identifiables, et l'on ne garde que ce qui est utile à l'analyse. Si l'on cite ses paroles ou si l'histoire est détaillée, on lui demande son **accord**, en lui expliquant l'usage (dossier d'examen lu par la tutrice et le jury).

Analyser sa pratique : le cycle de Kolb et le journal de bord

La **réflexivité** est la capacité à prendre du recul sur ses actions pour en tirer des enseignements. Elle est attendue à l'épreuve E5 et elle fait progresser bien plus vite que la seule répétition. David A. Kolb (*Experiential learning*, 1984) décrit l'apprentissage par l'expérience comme un **cycle** en quatre temps.

Temps du cycle	Question à se poser	Exemple après un atelier
Expérience concrète	Que s'est-il passé ?	« Le débat mouvant a duré 30 minutes au lieu de 15. »
Observation réfléchie	Qu'est-ce que j'ai observé, ressenti ? Qu'ont dit les autres ?	« Le groupe était très engagé ; deux personnes ont monopolisé la parole ; j'ai hésité à couper. »
Conceptualisation	Comment l'expliquer ? Quels repères du cours m'éclairent ?	« Fonction de facilitation insuffisante ; pas de règle de temps de parole annoncée. »
Expérimentation active	Que vais-je essayer la prochaine fois ?	« Annoncer 1 minute par intervention, alterner les côtés, utiliser un minuteur. »

Méthode pas à pas – Tenir un journal de bord de stage

1. **Après chaque séance**, noter en 10 minutes : la date, ce qui était prévu, ce qui s'est passé, un moment réussi, une difficulté.
2. **Analyser** une difficulté avec le cycle de Kolb.
3. **Chiffrer** ce qui peut l'être : temps de parole, présence, score d'auto-évaluation.
4. **Croiser** avec le regard de la tutrice une fois par semaine.
5. **Relire** le journal avant l'épreuve : il fournit des exemples concrets pour l'entretien.

Exemple – Calcul détaillé : suivre sa progression

Une stagiaire note de 1 à 4 quatre critères après chaque atelier (consignes, temps, participation, synthèse ; données fictives). Atelier 1 : 2, 1, 2, 2 ; atelier 3 : 3, 2, 3, 3 ; atelier 6 : 4, 3, 3, 4.

- Totaux sur 16 : 7, 11 et 14, soit **43,8 %**, **68,8 %** et **87,5 %**.
- Progression de l'atelier 1 à l'atelier 6 : 14 − 7 = **7 points**, soit 43,8 points de pourcentage.
- Critère le plus faible au départ : le temps (1) ; il atteint 3 à l'atelier 6 et reste le critère à travailler.

À vous de jouer – Exercice d'application 14.50

Analysez avec le cycle de Kolb la situation suivante : « Pendant l'atelier, j'ai expliqué les repères sur les produits laitiers pendant 15 minutes ; les participants regardaient leur téléphone ; à la fin, personne n'a su citer un repère. »

Corrigé

Expérience : exposé de 15 minutes, attention faible, aucun repère retenu. **Observation** : téléphones sortis dès la cinquième minute ; pas de question du groupe ; je me suis sentie mal à l'aise et j'ai accéléré. **Conceptualisation** : un apport descendant trop long, sans interaction ni support concret ; pas de vérification de la compréhension (rétroaction) ; bruit lié à la fatigue en fin d'après-midi. **Expérimentation** : réduire l'apport à 5 minutes avec des emballages réels, le précéder d'un quiz par équipes, terminer par « dites-moi un repère que vous retenez » ; mesurer à la séance suivante combien de participants citent un repère.

Point d'étape – Je teste mes acquis – La posture professionnelle

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Vers qui orienter une personne âgée qui a beaucoup maigri ?
2. Quel article du Code de la santé publique garantit le secret des informations, et de quelle loi est-il issu ?
3. Pourquoi ne promet-on jamais un secret absolu ?

4. Que faut-il faire avant de publier la photo d'un participant ?
5. Citez les quatre temps du cycle de Kolb.
6. Une stagiaire passe de 7 à 14 sur 16 à sa grille d'auto-évaluation : quels pourcentages ?

Corrigé – Point d'étape – La posture professionnelle

1. Vers son médecin traitant.
2. L'article L. 1110-4, issu de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades.
3. Parce qu'en cas de danger (violences, idées suicidaires, enfant en danger), le professionnel doit agir et informer les personnes compétentes.
4. Recueillir l'autorisation écrite de la personne (ou de ses parents si elle est mineure).
5. Expérience concrète, observation réfléchie, conceptualisation, expérimentation active (Kolb, 1984).
6. 7 / 16 = 43,8 % et 14 / 16 = 87,5 %.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe au fil rouge et aux approfondissements.
3 ou 4 sur 6	Je relis le tableau de la posture et les limites de compétence.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 14.3.4 et je refais les exercices d'application.

14.3.5 Fil rouge : communiquer et animer aux Tilleuls

Module · Référentiel et guide : voir 14.2.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 14.2.2)

Fil rouge – centre social des tilleuls – Les situations de communication d'Inès

- **Téléphone** : rappel des familles la veille de chaque atelier (message vocal pour celles qui ne lisent pas les SMS).
- **Face à face** : entretien d'inscription avec chaque famille (allergies, attentes), en écoute active, dans un bureau fermé.
- **Groupe** : animation des ateliers (brise-glace « le légume de mon enfance », photolangage, tour de table, synthèse) ; gestion d'une maman qui monopolisait la parole par un tour de table et un travail en binômes.
- **Équipe** : réunion hebdomadaire de 30 minutes avec la diététicienne et Mme Benali, tableau de tâches partagé, compte rendu.
- **Partenaires** : point mensuel avec l'épicerie solidaire, courriel de synthèse.

Fil rouge – centre social des tilleuls – L'analyse de sa posture

À l'atelier 2, la tutrice observe 40 % de temps de parole d'Inès dans le temps d'échange ; à l'atelier 4, **25 %**. Inès a remplacé les conseils immédiats par des questions ouvertes et des reformulations (« Qu'est-ce qui vous aiderait à cuisiner les lentilles le soir ? ») et a utilisé la méthode DESC pour réorganiser l'arrivée des bénévoles. Elle l'écrit dans la partie « auto-évaluation » de son dossier, avec ses axes de progrès (gestion du temps de la synthèse).

Choisir le bon outil de communication selon la situation

Le fil rouge montre qu'un même projet mobilise **plusieurs situations de communication** : téléphone, entretien, animation de groupe, réunion d'équipe, échange avec les partenaires. Le tableau suivant aide à choisir l'outil adapté à l'objectif et à l'interlocuteur, et rappelle le repère du cours à mobiliser.

Situation	Objectif principal	Canal ou outil conseillé	Repère du cours
Inviter des habitants à un atelier	Faire venir, rassurer	Oral par un relais de confiance, affiche illustrée, SMS de rappel	Carte des acteurs, FALC
Recueillir les attentes d'une personne	Comprendre sa situation	Entretien individuel en face à face	Écoute active, questions ouvertes, Porter
Faire émerger les représentations d'un groupe	Exprimer	Photolangage, tour de table	Techniques d'animation
Transmettre un geste culinaire	Apprendre	Démonstration puis pratique en binômes	Non verbal, rétroaction
Préparer le projet avec l'équipe	Décider, répartir	Réunion avec ordre du jour, relevé de décisions, tableau de tâches	RACI, réunion efficace
Coordonner des partenaires éloignés	Informer, suivre	Visioconférence, courriel de synthèse	Check-list de la visioconférence
Régler une difficulté avec un collègue	Faire évoluer un comportement	Échange en tête-à-tête	DESC, styles de conflit
Rendre compte à un financeur	Convaincre, justifier	Note d'une page, rendez-vous court, chiffres datés	Registre soutenu
Analyser sa pratique	Progresser	Journal de bord, grille d'auto-évaluation, regard de la tutrice	Cycle de Kolb

Exemple – Calcul détaillé : le bilan de communication d'un cycle d'ateliers

Dans un cycle de 6 ateliers (données fictives), une stagiaire a invité 30 familles : 12 par affiche seule, 18 par affiche et appel d'un relais. Inscrites : 3 familles sur 12 (affiche seule) et 11 sur 18 (affiche et relais).

- Taux d'inscription : 3 / 12 × 100 = **25,0 %** ; 11 / 18 × 100 = **61,1 %**.
- Écart : 61,1 − 25,0 = **36,1 points**.

Prudence : les familles appelées par un relais étaient peut-être déjà mieux connues de la structure. Le résultat incite cependant à associer systématiquement un contact humain à l'écrit.

À vous de jouer – Exercice d'application 14.51

Pour chacune des situations suivantes, choisissez un outil et nommez le repère du cours que vous mobilisez : a) une mère vous apprend que son fils est allergique à l'arachide la veille d'un atelier ; b) vous devez convaincre la présidente d'un bailleur social de financer des ateliers ; c) un bénévole arrive systématiquement en retard.

Corrigé

a) **Appel téléphonique** ou échange direct pour comprendre la gravité et les consignes (écoute active, reformulation, traçabilité) ; adaptation de la recette pour tout le groupe. b) **Note d'une page** chiffrée et datée, puis **rendez-vous court** (registre soutenu, carte des acteurs : intérêt du financeur). c) **Échange en tête-à-tête** avec la méthode **DESC**, au calme, en dehors de l'atelier.

14.4 Approfondissements

14.4.1 Communiquer avec des publics éloignés de l'écrit ou allophones

Phrases courtes, mots simples, un message à la fois ; supports visuels (photos, pictogrammes, objets réels) ; démonstration ; vérification de la compréhension en faisant **dire** ou **montrer** plutôt qu'en demandant « Vous

avez compris ? » ; recours à un interprète professionnel ou à un pair-aidant formé plutôt qu'à un enfant de la famille ; respect du rythme (chapitre 5).

Travailler avec un interprète et des supports visuels

Quand les participants ne parlent pas ou peu le français, la qualité de la communication dépend de l'**interprète** et des **supports**. Le recours à un enfant de la famille pour traduire est à éviter : il met l'enfant dans une position difficile, il peut filtrer ou mal comprendre le vocabulaire, et certaines informations (santé, budget) ne doivent pas passer par lui.

Type d'aide à la langue	Atouts	Limites
Interprète professionnel (sur place ou par téléphone)	Fidélité, neutralité, confidentialité	Coût, réservation à l'avance
Médiateur en santé ou pair-aidant formé	Connaît la langue et la culture, crée la confiance	Rôle à bien définir, formation nécessaire
Participant bilingue volontaire	Disponible, valorisé	Risque d'erreurs, charge pour lui, confidentialité
Outils de traduction automatique	Rapides pour des mots simples	Erreurs fréquentes, pas pour des informations de santé
Supports visuels (pictogrammes, photos, objets)	Universels, réutilisables	Ne remplacent pas un échange complexe

Méthode pas à pas – Animer avec un interprète

1. **Préparer** l'interprète avant la séance : objectifs, déroulé, vocabulaire (légumineuses, féculents, date limite de consommation).
2. **Placer** l'interprète à côté de soi, face au groupe.
3. **Parler aux participants**, pas à l'interprète : on les regarde et l'on dit « vous ».
4. **Faire des phrases courtes**, une idée à la fois, et laisser le temps de traduire.
5. **Vérifier** la compréhension en faisant redire ou montrer.
6. **Débriefer** avec l'interprète après la séance : ce qui a été difficile à traduire, les réactions culturelles.

Astuce – Une banque d'images de l'atelier

Constituer une banque de photos et de pictogrammes des gestes de l'atelier (laver les mains, éplucher, couper, cuire, ranger au réfrigérateur) et des familles d'aliments. Affichées dans l'ordre au mur, elles servent de consigne pour tous, y compris pour les personnes qui parlent français mais lisent difficilement.

À vous de jouer – Exercice d'application 14.52

Dans un atelier pour des familles récemment arrivées, une animatrice dit à l'interprète : « Dites-leur que les produits laitiers sont importants pour le calcium et qu'il en faut trois par jour, mais attention aux desserts lactés sucrés qui ne comptent pas vraiment. » Relevez trois erreurs de communication et réécrivez la consigne pour l'interprète et pour le groupe.

Corrigé

Erreurs : elle parle **à l'interprète** (« dites-leur ») et non au groupe ; la phrase est **longue** et contient plusieurs idées ; elle emploie des mots difficiles à traduire (« produits laitiers », « calcium », « desserts lactés ») ; la norme « trois par jour » vient du PNNS d'avant 2019 (les repères de Santé publique France de 2019 recommandent deux produits laitiers par jour chez l'adulte). Réécriture, en regardant les familles : « Le lait, le yaourt et le fromage sont bons pour les os. (pause, traduction) Pour un adulte, on conseille d'en manger deux

fois par jour. (pause) Les crèmes desserts sucrées, comme celle-ci (montrer), sont plutôt un dessert de temps en temps. (pause) Montrez-moi ce que vous mangez chez vous qui ressemble à ça. » On s'appuie sur des emballages réels.

Communiquer avec des enfants et des adolescents

Les enfants et les adolescents sont des publics fréquents en santé publique (écoles, collèges, accueils de loisirs). Leur façon de communiquer change beaucoup avec l'âge : on ne s'adresse pas de la même manière à un enfant de 5 ans, de 10 ans et de 15 ans.

Âge	Ce qui caractérise la communication	Conseils d'animation
3 à 6 ans	Attention courte (quelques minutes), pensée concrète, besoin de bouger, découverte par les sens	Séquences de 5 à 10 minutes, manipulation et dégustation, histoires, chansons, consignes d'une seule étape
6 à 11 ans	Curiosité, goût des règles et des jeux, capacité à classer et compter	Jeux de classement, défis en équipes, petites expériences, consignes en deux ou trois étapes
11 à 14 ans	Importance du groupe de pairs, besoin d'autonomie, sensibilité au jugement	Débat, enquête, travail en petits groupes, éviter la morale, valoriser l'avis de chacun
15 à 18 ans	Esprit critique, recherche d'identité, influence des réseaux sociaux	Analyse de publicités et de messages des réseaux sociaux, projet à construire, parole libre et respectée

Attention – Pas de morale ni de peur

Avec les enfants comme avec les adolescents, les messages fondés sur la peur ou l'interdit (« Les bonbons, c'est du poison ») sont peu efficaces et peuvent culpabiliser l'enfant vis-à-vis de sa famille. On valorise la découverte, le plaisir, la curiosité et l'on évite de juger les habitudes des familles devant les enfants. On ne parle jamais du poids ou de la silhouette d'un enfant devant le groupe.

Astuce – Le relais vers les familles

Un atelier avec des enfants touche indirectement leurs familles. On prévoit une **trace** à rapporter à la maison (recette dessinée, petit défi en famille) et, si possible, un moment où les parents sont invités (dégustation de fin de cycle).

À vous de jouer – Exercice d'application 14.53

Adaptez le message « Il est conseillé de manger au moins cinq fruits et légumes par jour » pour : a) des enfants de 5 ans ; b) des élèves de CM2 ; c) des lycéens.

Corrigé

a) **5 ans** : une activité sensorielle (toucher, sentir, goûter des fruits et légumes de couleurs différentes) et une phrase simple : « Aujourd'hui, on a goûté l'arc-en-ciel ! À la maison, quelle couleur vas-tu goûter ? » b) **CM2** : un défi en équipes : compter les fruits et légumes d'une journée de menus et trouver comment arriver à cinq, avec un repère compté sur les doigts d'une main. c) **Lycéens** : analyser ensemble des publicités ou des vidéos de réseaux sociaux sur les « super-aliments », chercher la source officielle du repère (PNNS, Santé publique France, 2019) et discuter des freins (prix, cantine, goût) et des solutions (surgelés, conserves, soupes).

Communiquer avec des personnes âgées ou en situation de handicap

Les personnes âgées et les personnes en situation de handicap ont des besoins de communication variés. Le principe général est de **demander** à la personne ce qui l'aide, plutôt que de supposer, et de s'adresser **à elle** directement, même si elle est accompagnée.

Situation	Ce qui aide
Baisse de l'audition	Se placer face à la personne, dans la lumière ; parler distinctement, sans crier ; réduire le bruit de fond ; reformuler avec d'autres mots plutôt que répéter à l'identique ; écrire les mots clés
Baisse de la vision	Se présenter en parlant ; décrire ce que l'on montre ; documents en gros caractères, bien contrastés ; objets à toucher
Troubles de la mémoire ou de l'attention	Une information à la fois ; consignes courtes, répétées ; repères visuels ; séances courtes et régulières
Personnes sourdes qui pratiquent la langue des signes	Interprète en langue des signes française ; laisser voir le visage ; supports visuels
Handicap intellectuel	FALC, phrases courtes, images, démonstrations, vérifier la compréhension en faisant montrer
Handicap moteur	Accessibilité de la salle et des postes, matériel adapté, laisser le temps de faire, proposer de l'aide sans l'imposer

Définition – Le « Facile à lire et à comprendre » (FALC)

Méthode de rédaction mise au point avec des personnes en situation de handicap intellectuel et publiée par Inclusion Europe (2009) : phrases courtes, une idée par phrase, mots simples et expliqués, chiffres écrits en chiffres, images qui illustrent le texte, mise en page aérée, **relecture par les personnes concernées**. Le logo européen du FALC signale les documents relus selon ces règles. Ces principes sont utiles bien au-delà du handicap : personnes âgées, personnes qui lisent difficilement, personnes allophones.

Attention – Ne pas infantiliser

Les personnes âgées et les personnes handicapées sont des adultes. On évite le tutoiement non demandé, les diminutifs (« ma petite dame »), la voix exagérément douce et le fait de parler d'elles à la troisième personne en leur présence (« Elle mange bien ? » demandé à l'accompagnant).

À vous de jouer – Exercice d'application 14.54

Vous animez une dégustation dans un foyer d'accueil médicalisé pour adultes avec un handicap intellectuel. Une éducatrice accompagne chaque petit groupe. Rédigez la consigne de la dégustation en FALC et indiquez trois adaptations de votre animation.

Corrigé

Consigne : « Nous allons goûter 3 compotes. Goûtez une cuillère de chaque compote. Montrez sur la carte si vous aimez. Le visage qui sourit veut dire : j'aime. Le visage qui ne sourit pas veut dire : je n'aime pas. Vous pouvez dire non. » Adaptations : des **cartes-visages** pour répondre sans parler ; une démonstration de la dégustation par l'animatrice avant de commencer ; un rythme lent avec une compote à la fois ; s'adresser directement à chaque personne, l'éducatrice aidant seulement si nécessaire ; vérifier les textures adaptées et les éventuels troubles de la déglutition avec l'équipe avant la séance.

14.4.2 Animer à distance

Une séance en visioconférence demande une préparation renforcée : séquences courtes (10 à 15 minutes), alternance d'activités (sondage, discussion en sous-groupes, démonstration filmée), consignes écrites dans la discussion, tour de parole organisé, test technique préalable, solution de repli (téléphone). Elle exclut les personnes sans équipement ou peu à l'aise avec le numérique (chapitre 15) : prévoir une alternative en présence.

Concevoir une séance collective à distance

Une séance collective en visioconférence (webinaire, atelier en ligne) peut toucher des personnes éloignées, peu mobiles ou aux horaires contraints. Elle exige une conception spécifique : l'attention en ligne baisse plus vite, l'animateur voit mal les réactions et les personnes peu équipées sont exclues.

Exemple – Le conducteur d'un atelier en ligne de 45 minutes

Thème : « Des repas simples et équilibrés quand on travaille de nuit » (structure fictive) ; 12 inscrits ; une diététicienne anime, une co-animatrice gère la technique et la discussion écrite.

Durée	Séquence	Technique
5 min	Accueil, test du son, règles	Chacun écrit son prénom et sa ville dans la discussion
5 min	Représentations	Sondage : « La nuit, je mange : rien / un en-cas / un vrai repas »
10 min	Repères	Présentation avec trois images, puis questions
10 min	Échanges en petits groupes	Salles de sous-groupes de 3 ou 4 : « Votre meilleure astuce pour la nuit »
10 min	Démonstration	Préparation filmée d'une salade-repas en 5 minutes, commentée
5 min	Conclusion	Chacun écrit une idée qu'il va essayer ; lien vers la fiche recette

Exemple – Calcul détaillé : les indicateurs d'un atelier en ligne

Résultats de l'atelier (données fictives) : 12 inscrits, 10 connectés, 9 présents à la fin, 7 participants qui ont écrit au moins un message, 8 réponses au sondage.

- Connexion : 10 / 12 = **83,3 %** ; rétention : 9 / 10 = **90,0 %**.
- Participation écrite : 7 / 10 = **70,0 %** ; réponses au sondage : 8 / 10 = **80,0 %**.

Analyse : bonne participation, favorisée par les interactions toutes les 5 à 10 minutes. Il faudrait savoir pourquoi 2 inscrits ne se sont pas connectés (oubli, problème technique) avant la séance suivante.

Attention – Prévoir une alternative en présence

Une partie du public ne dispose pas d'un équipement adapté, d'une connexion suffisante ou des compétences numériques nécessaires : c'est la **fracture numérique** (chapitre 15). Une offre uniquement en ligne creuse les inégalités sociales de santé. On propose donc une séance en présence, un accès depuis un lieu équipé (médiathèque, centre social) ou une participation par téléphone.

À vous de jouer – Exercice d'application 14.55

Un atelier en ligne a eu 20 inscrits, 14 connectés, 10 présents à la fin et 4 personnes qui ont écrit dans la discussion. Calculez les taux de connexion, de rétention et de participation écrite. Proposez deux améliorations.

Corrigé

Connexion : 14 / 20 = **70,0 %** ; rétention : 10 / 14 = **71,4 %** ; participation écrite : 4 / 14 = **28,6 %**. Améliorations : envoyer un rappel avec le lien la veille et une heure avant, proposer un essai de connexion ; introduire une interaction toutes les 5 à 10 minutes (sondage, question nominative, sous-groupes) ; raccourcir les apports ; proposer de participer par téléphone.

14.4.3 Gérer un conflit dans une équipe

Un conflit naît souvent d'un désaccord sur les objectifs, les rôles, les moyens ou de valeurs différentes. On l'aborde tôt, en privé, en séparant les **faits** des **personnes**, avec la méthode DESC, l'écoute active et la recherche d'une solution acceptable pour chacun ; si nécessaire, on fait appel à la hiérarchie ou à un médiateur. Un compte rendu précis des décisions prévient de nombreux malentendus.

Un conflit d'équipe, pas à pas

Le cas suivant montre comment appliquer la démarche de gestion des conflits dans une situation de stage. La structure et les personnes sont **fictives**.

Document – La situation

Dans une association d'aide alimentaire, une diététicienne et un responsable logistique préparent ensemble des ateliers cuisine à partir des produits distribués. Le responsable logistique reproche à la diététicienne de « demander des produits frais impossibles à avoir » ; elle lui reproche de « lui imposer des conserves dont personne ne veut ». Lors de la dernière réunion, le ton est monté devant les bénévoles et l'atelier suivant a été annulé. La stagiaire, présente, est chargée par sa tutrice de préparer une rencontre pour sortir de l'impasse.

Étape 1 – Analyser la nature du conflit.

Réponse commentée – Étape 1

Le conflit porte sur les **moyens** (quels produits utiliser) et sans doute sur les **contraintes** de chacun : le responsable logistique dépend des dons et des dates de péremption ; la diététicienne veut des ateliers attractifs et équilibrés. Il touche aussi la **relation** (reproches publics, sentiment de ne pas être reconnu). Les deux partagent pourtant un **objectif commun** : que les bénéficiaires utilisent mieux les produits distribués.

Étape 2 – Préparer la rencontre.

Réponse commentée – Étape 2

Rencontre en **petit comité** (les deux personnes, la tutrice comme facilitatrice), dans un lieu neutre et calme, d'une durée annoncée (45 minutes). Objectif annoncé : « trouver ensemble une organisation pour les trois prochains ateliers ». La stagiaire prépare des **faits** : la liste des produits reçus le mois dernier, le nombre d'ateliers réalisés et annulés, les retours des participants.

Étape 3 – Conduire l'échange.

Réponse commentée – Étape 3

La facilitatrice rappelle le cadre (chacun parle sans être interrompu, on parle des situations et non des personnes). Chacun exprime son point de vue ; la facilitatrice **reformule** les besoins : « Vous avez besoin de produits disponibles et d'écouler les stocks proches de leur date » ; « Vous avez besoin de recettes qui donnent envie et respectent les repères ». Chacun peut utiliser la méthode DESC pour dire ce qui l'a gêné à la dernière réunion.

Étape 4 – Chercher une solution commune.

> **Réponse commentée – Étape 4**
>
> On recherche une solution de **collaboration** : le responsable logistique transmet chaque lundi la liste des produits disponibles en quantité ; la diététicienne construit les recettes à partir de cette liste, en ajoutant au plus deux produits frais achetés avec un petit budget ; les conserves deviennent le sujet d'un atelier (« Trois recettes avec une boîte de pois chiches »). Le relevé de décisions précise qui fait quoi et quand, et un point est fixé un mois plus tard.

Étape 5 – Tirer les enseignements.

> **Réponse commentée – Étape 5**
>
> Le conflit a révélé un **manque d'information** (la diététicienne ne connaissait pas les contraintes d'approvisionnement) et des **rôles flous** (qui choisit les produits ?). Une matrice RACI et un échange hebdomadaire de 15 minutes préviennent la reprise du conflit. La stagiaire note dans son journal de bord ce qu'elle a appris sur la facilitation.

> **À vous de jouer – Exercice d'application 14.56**
>
> Identifiez, dans ce cas, le style de gestion des conflits adopté à chaque étape de la sortie de crise, et dites pourquoi l'évitement (laisser passer quelques semaines sans en parler) aurait été risqué.

> **Corrigé**
>
> La rencontre organisée relève de la **collaboration** : on cherche une solution qui satisfait les besoins des deux personnes. L'atelier sur les conserves peut aussi être vu comme un **compromis** partiel (la diététicienne accepte les conserves, le responsable logistique accepte quelques produits frais). L'**évitement** aurait été risqué : l'atelier avait déjà été annulé, les bénévoles avaient assisté à la dispute, et sans traitement, le conflit se serait étendu à l'équipe et aurait privé les bénéficiaires des ateliers.

14.4.4 L'animation et l'éthique

L'animateur dispose d'un **pouvoir d'influence** sur le groupe : il veille à ne pas imposer ses normes alimentaires, à respecter la liberté de chacun de s'exprimer ou non, à protéger la **confidentialité** de ce qui est dit (règle posée à l'accueil) et à ne pas utiliser les participants à des fins de communication sans leur accord (photos, témoignages : chapitre 6).

Les questions éthiques concrètes de l'animation

L'animateur exerce une **influence** sur le groupe : il choisit les thèmes, les messages, les images, et il bénéficie de la confiance que lui donne son statut de professionnel. Cette influence crée des responsabilités. Le tableau rassemble les situations les plus fréquentes.

Question	Situation typique	Repère	Pratique conseillée
Droit à l'image	Photos d'un atelier pour le site ou les réseaux sociaux de la structure	Code civil, article 9 (respect de la vie privée) ; RGPD (2016)	Autorisation écrite, usage et durée précisés ; parents pour les mineurs ; possibilité de refuser sans conséquence

Question	Situation typique	Repère	Pratique conseillée
Consentement	Enregistrer un groupe de parole pour un rapport	Information et accord préalables	Expliquer le but, demander l'accord de chacun, ne pas enregistrer si une personne refuse
Neutralité commerciale	Une marque offre des échantillons ou du matériel	Indépendance professionnelle	Refuser la promotion d'une marque ; produits sans marque ; informer la tutrice
Liens d'intérêts	Un partenaire finance l'atelier et souhaite valider les messages	Transparence	Les messages restent fondés sur les repères officiels ; le financement est mentionné
Respect des choix	Une participante suit un régime alimentaire lié à sa religion ou à ses convictions	Respect des personnes (chapitre 6)	Adapter les recettes sans juger ni chercher à convaincre
Information exacte	Tentation d'un message choc pour attirer l'attention	Honnêteté, sources datées	Messages exacts, nuancés, sourcés
Confidentialité	Une information personnelle partagée en groupe	Règles du groupe ; secret professionnel	Rappel de la règle, aucune reprise hors du groupe

Méthode pas à pas – Se poser les bonnes questions avant une animation

1. Mes messages s'appuient-ils sur des **repères officiels datés** ?
2. Les participants sont-ils **libres** de participer, de se taire, de refuser une photo ?
3. Un **intérêt commercial** ou politique influence-t-il l'animation ?
4. Les supports respectent-ils la **diversité** des corps, des cultures et des situations sociales ?
5. Que deviennent les **données** et les images collectées ?

À vous de jouer – Exercice d'application 14.57

Une enseigne de supermarché propose de financer un cycle d'ateliers dans un quartier, à condition que les recettes utilisent ses produits de marque et que son logo figure sur les fiches recettes. Analysez la proposition et rédigez une réponse argumentée.

Corrigé

Analyse : le financement est utile, mais les conditions posent un problème de **neutralité** (promotion d'une marque à des publics qui font confiance au professionnel) et d'**indépendance** des messages. Réponse possible : « Nous vous remercions pour votre proposition, qui pourrait permettre d'organiser ces ateliers. Nos recettes doivent toutefois rester réalisables avec des produits de toutes marques, pour que chaque famille puisse les refaire là où elle fait ses courses ; nous ne pouvons donc pas citer de marque. Nous pouvons en revanche mentionner votre soutien parmi nos partenaires, en fin de document, et vous inviter à la séance de clôture. » La décision finale est prise avec la direction de la structure.

Communiquer en situation de crise

Une **crise** est un événement soudain qui menace la santé, la confiance ou la réputation : suspicion de toxi-infection alimentaire après un atelier (chapitre 13), réaction allergique, rumeur sur les réseaux sociaux, plainte grave. La communication de crise suit des règles précises : elle doit être **rapide**, **exacte**, **coordonnée** et **humaine**.

Méthode pas à pas – Les premiers temps d'une communication de crise

1. **Protéger** les personnes d'abord : soins, appel des secours si nécessaire, mise à l'écart des aliments

suspects.

2. **Alerter** immédiatement sa tutrice et la direction ; ne pas gérer seul.
3. **Désigner un porte-parole** unique (la direction) : un stagiaire ne communique pas à l'extérieur en son nom propre.
4. **Établir les faits** : qui, quoi, quand, combien de personnes, ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas encore.
5. **Informer** les personnes concernées (participants, familles) avec des messages simples, exacts, sans minimiser ni dramatiser, et dire quand viendra la prochaine information.
6. **Déclarer** aux autorités quand c'est obligatoire (par exemple une TIAC à l'agence régionale de santé).
7. **Tracer** chaque action et chaque information donnée ; faire un retour d'expérience une fois la crise passée.

À faire	À éviter
Reconnaître ce qui s'est passé et l'inquiétude des personnes	Nier, minimiser (« Ce n'est rien »)
Dire ce que l'on fait et ce que l'on ne sait pas encore	Avancer des causes non vérifiées
Donner une seule version, par une seule personne	Laisser chacun répondre sur les réseaux sociaux
Donner un contact et un horaire pour la suite	Promettre ce que l'on ne maîtrise pas

Exemple – Un message aux familles après un atelier

« Madame, Monsieur, après l'atelier cuisine de mercredi, trois enfants ont eu des maux de ventre jeudi. Nous en avons informé l'agence régionale de santé, comme le prévoit la loi, et nous gardons les aliments restants pour les analyses. Si votre enfant présente des vomissements, de la diarrhée ou de la fièvre, consultez votre médecin et prévenez-nous au 01 00 00 00 00. Nous vous tiendrons informés vendredi avant 18 h. La directrice du centre social. » (situation fictive)

À vous de jouer – Exercice d'application 14.58

Après un atelier, un message circule sur un groupe de parents : « La diététicienne a fait manger de l'arachide à un enfant allergique ! » Vous savez que la recette ne contenait pas d'arachide, mais un enfant a eu une plaque rouge sur la joue. Indiquez dans l'ordre ce que vous faites, et ce que vous ne faites pas.

Corrigé

Ce que l'on fait : vérifier d'abord l'état de l'enfant et que la famille a l'information médicale nécessaire ; alerter la tutrice et la direction ; rassembler les faits (recette, étiquettes des produits utilisés, liste des participants, déroulement) ; laisser la direction, porte-parole unique, contacter la famille puis diffuser un message exact aux parents (ce qui s'est passé, ce qui a été vérifié, le contact) ; tracer. Ce que l'on ne fait pas : répondre soi-même sur le groupe de parents, accuser la famille ou un autre enfant, affirmer une cause sans vérification, supprimer des preuves (emballages, fiches).

Point d'étape – Je teste mes acquis – Les approfondissements

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Pourquoi éviter qu'un enfant serve d'interprète à ses parents ?
2. Quand on travaille avec un interprète, à qui s'adresse-t-on ?
3. Quelle est la durée d'attention approximative d'un enfant de 3 à 6 ans ?
4. Qui a publié les règles européennes du FALC, et quand ?
5. Un atelier en ligne compte 15 inscrits, 12 connectés et 9 présents à la fin : quels taux de connexion et de rétention ?

6. Que faire avant de publier les photos d'un atelier ?

Corrigé – Point d'étape – Les approfondissements

1. Il est placé dans une position difficile, il peut mal traduire, et certaines informations (santé, budget) ne doivent pas passer par lui.
2. Aux participants, en les regardant et en disant « vous ».
3. Quelques minutes : on prévoit des séquences de 5 à 10 minutes.
4. Inclusion Europe, en 2009.
5. Connexion : 12 / 15 = 80,0 % ; rétention : 9 / 12 = 75,0 %.
6. Recueillir l'autorisation écrite des personnes reconnaissables (des parents pour les mineurs), en précisant l'usage et la durée.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie Licence 3.
3 ou 4 sur 6	Je relis les tableaux sur les publics et sur l'éthique.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 14.4 et je refais les exercices d'application.

14.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3

Pour aller plus loin – niveau L3 – Les fonctions du langage de Jakobson

Roman Jakobson (1960) distingue six fonctions associées aux éléments de la communication : **expressive** (émetteur), **conative** (récepteur : convaincre, faire agir), **référentielle** (contexte : informer), **phatique** (contact : « Vous m'entendez ? »), **métalinguistique** (code : expliquer un mot), **poétique** (forme du message). Une affiche de prévention mobilise surtout les fonctions conative et référentielle.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Les rôles dans un groupe

Benne et Sheats (1948) ont classé les rôles des membres d'un groupe en rôles **orientés vers la tâche** (proposer, informer, synthétiser), **orientés vers le maintien du groupe** (encourager, concilier, faciliter) et rôles **individuels** qui freinent le groupe (bloquer, dominer, rechercher l'attention). L'animateur favorise les deux premiers et régule les troisièmes.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Communication et changement de comportement

Les travaux sur la **persuasion** (modèle de la probabilité d'élaboration de Petty et Cacioppo, 1986) montrent que des messages traités en profondeur (personnes motivées et capables de réfléchir à l'argument) produisent des changements d'attitude plus durables que ceux fondés sur des indices périphériques (notoriété de la source, émotions). En éducation pour la santé, cela invite à favoriser l'**implication** active des participants plutôt que les messages descendants (chapitre 3).

Pour aller plus loin – niveau L3 – L'engagement et la communication engageante

Le psychologue Charles A. **Kiesler** (*The psychology of commitment*, 1971) définit l'**engagement** comme le lien qui existe entre une personne et ses actes : plus un acte est réalisé librement, publiquement, de façon répétée et coûteuse, plus il engage la personne et plus elle tend à agir ensuite dans le même sens. En France,

Robert-Vincent **Joule** et Jean-Léon **Beauvois** (*La soumission librement consentie*, 1998) ont montré l'efficacité de techniques comme le **pied-dans-la-porte** : obtenir d'abord un petit acte (signer une charte, goûter un plat) rend plus probable un acte plus important ensuite (venir à un cycle d'ateliers). La **communication engageante** associe un message d'information à un acte préparatoire choisi par la personne. Exemple : après un atelier, chaque participant choisit librement et dit devant le groupe une action qu'il essaiera dans la semaine, puis la note sur une carte qu'il emporte. Ces techniques posent une question **éthique** : elles doivent servir l'intérêt de la personne, rester transparentes et respecter sa liberté, faute de quoi elles deviennent de la manipulation.

À vous de jouer – Exercice d'application 14.59

Proposez un acte préparatoire engageant pour des salariés qui viennent d'assister à une information sur l'hydratation au travail, et indiquez les trois conditions qui le rendent engageant.

Corrigé

Exemple : chaque salarié qui le souhaite choisit une gourde gratuite et inscrit, sur une étiquette collée dessus, son objectif personnel (« je remplis ma gourde deux fois par poste »). Conditions : l'acte est **libre** (on peut refuser la gourde), **public** ou visible (l'étiquette, l'annonce au groupe) et **concret** (un geste précis et répétable). On évite toute pression du supérieur hiérarchique, qui supprimerait le caractère libre.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Les quatre faces d'un message

Le psychologue allemand Friedemann **Schulz von Thun** (*Miteinander reden*, 1981) propose de lire chaque message selon quatre faces : le **contenu** (l'information), la **révélation de soi** (ce que l'émetteur dit de lui-même), la **relation** (ce qu'il pense du récepteur et de leur lien) et l'**appel** (ce qu'il veut obtenir). Le récepteur peut « écouter » surtout avec l'une de ces quatre oreilles. Quand une diététicienne dit à un participant : « Vous avez encore oublié votre carnet », le contenu est neutre (le carnet n'est pas là), mais le participant peut entendre une relation (« elle me prend pour un enfant ») ou un appel (« il faut que je me justifie »). Le modèle prolonge l'axiome de Palo Alto sur le contenu et la relation et aide à comprendre de nombreux malentendus : une partie des conflits naît de messages entendus sur une autre face que celle voulue par l'émetteur. Il invite à formuler explicitement l'appel (« Pourriez-vous apporter votre carnet la semaine prochaine ? ») et à vérifier comment le message a été reçu.

À vous de jouer – Exercice d'application 14.60

Analysez selon les quatre faces le message d'une animatrice à une bénévole : « Les tables ne sont toujours pas installées. » Proposez une formulation qui réduit le risque de malentendu.

Corrigé

Contenu : les tables ne sont pas installées. **Révélation de soi** : l'animatrice est stressée, pressée par l'heure. **Relation** : elle peut paraître reprocher à la bénévole de ne pas avoir fait son travail (« toujours »). **Appel** : installer les tables rapidement. La bénévole peut entendre surtout le reproche et se vexer. Formulation : « Le groupe arrive dans dix minutes et les tables ne sont pas encore installées ; je suis un peu stressée. Est-ce que tu peux m'aider à les mettre en U maintenant ? »

NIVEAU BTS – EXIGIBLE

14.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

Situation bc1 – Écoute active en consultation

En consultation, la diététicienne pratique l'écoute active et l'attitude de compréhension avant de proposer des objectifs construits avec le patient.

Situation bc2 – Réunion avec l'équipe de cuisine

Le diététicien conduit une réunion avec l'équipe de cuisine pour introduire un nouveau menu : ordre du jour, recueil des contraintes, décisions, compte rendu.

Situation bc3 – Un groupe de parole difficile

Lors d'un groupe de parole, un participant critique violemment « les diététiciens qui interdisent tout ». L'animateur accueille l'objection, la reformule, la renvoie au groupe et rappelle que l'objectif est d'échanger sans jugement.

Situation bc3 – Un partenaire à convaincre par téléphone

Pour obtenir une salle, le stagiaire prépare son appel : objectif, arguments (intérêt pour les habitants), dates possibles ; il confirme par courriel l'accord obtenu.

D'autres situations professionnelles commentées

Les situations suivantes complètent celles de la partie 14.6. Pour chacune, on identifie la compétence mobilisée, l'outil du chapitre et l'erreur à éviter.

Bloc	Situation	Outil du chapitre	Erreur à éviter
BC1	En consultation, un patient dit : « Je sais tout ça, on me l'a déjà dit dix fois. »	Reformulation, demander – informer – demander	Répéter les mêmes conseils plus fort
BC1	Une patiente pleure en parlant de son poids	Accueil de l'émotion, silence, reformulation des sentiments	Passer tout de suite au plan alimentaire
BC2	Le chef de cuisine refuse un nouveau plat végétarien proposé par la diététicienne	Écoute de ses contraintes, réunion avec relevé de décisions, essai	Imposer le plat par une note de service
BC2	Les agents de service ne respectent pas les grammages	Réunion courte, démonstration, retour positif, affichage visuel	Reprocher en public
BC3	Un élu demande en fin de projet « ce que ça a donné » en deux minutes	Message soutenu, trois chiffres clés datés, une perspective	Raconter tout le projet dans l'ordre chronologique
BC3	Une partenaire associative se sent mise à l'écart du projet	Méthode DESC, rôle redéfini dans la matrice RACI	Laisser la tension s'installer

Situation bc3 – Présenter un bilan à un élu en deux minutes

La stagiaire croise l'adjointe au maire chargée de la santé à la fin d'une fête de quartier. Elle a deux minutes. Elle annonce l'essentiel en trois chiffres (« Six ateliers, 52 participants, 83 % de présence en moyenne »), un résultat (« Huit familles sur dix disent avoir refait au moins une recette »), une perspective (« Les habitants

demandent un cycle sur les repas à petit budget ») et propose un rendez-vous pour présenter le bilan complet. Les chiffres sont fictifs.

Situation bc2 – Accompagner un changement en cuisine collective

La diététicienne d'un établissement veut introduire un plat végétarien par semaine. Elle commence par écouter les cuisiniers (contraintes de temps, peur des restes), organise une dégustation en cuisine, choisit avec eux deux recettes, prévoit une pesée des restes pendant quatre semaines et une réunion de bilan. Le changement est **construit avec** l'équipe et non imposé.

À vous de jouer – Exercice d'application 14.61

Préparez le message de deux minutes que vous adresseriez à la directrice d'une crèche (structure fictive) pour présenter le bilan d'un cycle de trois ateliers « repas des tout-petits » : 3 ateliers, 27 participations au total, 9 parents différents, 7 parents sur 9 satisfaits ou très satisfaits, une demande d'atelier sur la diversification.

Corrigé

« Bonjour Madame, en deux mots sur le cycle "repas des tout-petits" : nous avons organisé trois ateliers, avec 27 participations, soit 9 parents en moyenne à chaque séance. Sept parents sur neuf, soit 77,8 %, se disent satisfaits ou très satisfaits. Les parents nous demandent maintenant un atelier sur la diversification alimentaire. Je peux vous présenter le bilan détaillé et une proposition pour la suite lors d'un rendez-vous de 20 minutes, quand cela vous convient. » Calcul : 27 / 3 = 9 ; 7 / 9 × 100 = **77,8 %**.

Tableau de synthèse : de la situation à l'outil

Ce tableau relie chaque partie du chapitre à ce que l'on fait concrètement et à ce que l'on vérifie. Il sert de fiche de révision et de trame pour justifier ses choix à l'oral de l'épreuve E5.

Thème	Enjeu	Outil ou geste	Ce que l'on vérifie	Référence datée
Acteurs	Chaque acteur a ses attentes et ses canaux	Carte des acteurs, registre adapté	Taux de réponse, présence	Chapitre 8 (matrice pouvoir-intérêt)
Schéma de la communication	Ce qui est compris diffère de ce qui est dit	Réduire les bruits, rétroaction	Reformulation par les participants	Shannon et Weaver, 1949 ; Palo Alto, 1967
Non verbal et paraverbal	Cohérence des trois canaux	Voix, regard, posture, disposition de la salle	Débit, répartition du regard	Hall, 1966 ; Mehrabian, 1967 (mythe)
Communication interpersonnelle	Accueillir, informer, rappeler	Entretien, appel en six temps, SMS, visioconférence	Présence, compréhension	RGPD, 2016 (données)
Écoute active	Comprendre sans juger	Questions ouvertes, reformulation, silence, synthèse	Part de compréhension	Rogers ; Gordon, 1970 ; Porter, 1950
Techniques d'animation	Faire participer chacun	Brise-glace, photolangage, Philips 6-6, débat mouvant, jeu de rôle	Temps de parole, production	Osborn, 1953
Dynamique de groupe	Le groupe évolue	Charte, fonctions de l'animateur, réponses aux situations difficiles	Étape du groupe, climat	Tuckman, 1965 ; Tuckman et Jensen, 1977 ; Moreno, 1934
Conducteur	Tenir les objectifs dans le temps	Séquences, marge, synthèse, évaluation	Écart prévu-réalisé	Chapitre 10

Thème	Enjeu	Outil ou geste	Ce que l'on vérifie	Référence datée
Équipe projet	Coopérer efficacement	RACI, ordre du jour, relevé de décisions, outils partagés	Actions réalisées	RGPD, 2016
Retours et conflits	Faire évoluer sans blesser	DESC, recevoir une critique, collaboration	Climat de l'équipe	Bower et Bower, 1976 ; Thomas et Kilmann, 1974
Posture	Respect, limites, réflexivité	Orientation, confidentialité, journal de bord	Auto-évaluation croisée	CSP, art. L. 1110-4 (2002) ; Kolb, 1984
Publics spécifiques	Accessibilité de l'information	FALC, interprète, supports visuels	Compréhension vérifiée	Inclusion Europe, 2009

Cas guidé 1 : la réunion de lancement d'un frigo solidaire

Ce cas guidé reprend la démarche du chapitre sur une situation complète de travail avec des partenaires : analyser les acteurs, préparer et chiffrer une réunion, faire décider un groupe, répartir les rôles et rédiger un message pour les habitants. Lisez la situation, essayez de répondre à chaque étape, puis lisez la réponse commentée. La structure, les personnes, les coûts et les résultats sont **fictifs**.

> **Document – La situation**
>
> Dans un quartier d'une ville moyenne, un centre social veut installer un **frigo solidaire** : un réfrigérateur en libre accès où commerçants et habitants déposent des aliments, que chacun peut prendre gratuitement. Vous êtes stagiaire auprès de la diététicienne du centre social, chargée de la partie « communication et animation ». Une réunion de lancement réunit 8 personnes : la chargée de mission du bailleur social (coût horaire chargé 32 €), l'animatrice du centre social (22 €), la diététicienne (26 €), et 5 bénévoles : la gérante de la supérette, le boulanger, deux habitantes et le directeur de l'école. Le temps des bénévoles est valorisé à 12 € de l'heure. Trois emplacements sont possibles : le hall du centre social, l'entrée de la supérette, le préau de l'école.

Étape 1 – Analyser les acteurs et leurs attentes.

> **Réponse commentée – Étape 1**
>
> Le **bailleur** attend un projet qui améliore la vie du quartier sans dégrader ses locaux ; les **commerçants** veulent réduire leurs invendus sans contrainte supplémentaire ni risque pour leur réputation ; les **habitantes** veulent un accès facile et sans honte ; l'**école** s'interroge sur la sécurité des enfants et sur ses horaires ; le **centre social** doit garantir le fonctionnement (nettoyage, contrôle des températures, règles de dépôt). Chacun a une part du projet entre les mains : la réunion doit faire apparaître ces attentes avant de décider.

Étape 2 – Préparer l'ordre du jour et chiffrer la réunion.

> **Réponse commentée – Étape 2**
>
> Coût horaire : salariés 32 + 22 + 26 = 80 € ; bénévoles 5 × 12 = 60 € ; total **140 € par heure** (la stagiaire n'est pas comptée). Une réunion de 1 h 30 représente **210 €** de temps mobilisé ; de 1 heure, **140 €**. On vise une heure, avec un ordre du jour envoyé une semaine avant : accueil et objectif (5 min) ; tour de table des attentes (15 min) ; règles de fonctionnement d'un frigo solidaire (10 min) ; choix de l'emplacement (15 min, décision) ; répartition des rôles (10 min, décision) ; relevé de décisions (5 min). Horaire en fin de journée pour les commerçants et les habitantes.

Étape 3 – Faire décider le groupe.

> **Réponse commentée – Étape 3**

Après la présentation des trois emplacements, chacun dispose de 2 gommettes. Résultats : hall du centre social **7**, supérette **6**, préau de l'école **3** ; total **16** = 8 × 2. Parts : **43,8 %**, **37,5 %** et **18,8 %**. Les deux premiers emplacements sont proches : avant de conclure, l'animatrice vérifie le **consentement** : « Quelqu'un a-t-il une objection argumentée au hall du centre social ? » La gérante de la supérette fait remarquer que son entrée est ouverte le dimanche ; le groupe décide d'installer le frigo dans le hall et d'étudier une ouverture le dimanche dans six mois. La décision est formulée et notée.

Étape 4 – Répartir les rôles.

Réponse commentée – Étape 4

Tâche	Centre social	Diététicienne	Commerçants	Habitantes	Bailleur
Installer le réfrigérateur et le thermomètre	A et R	C	I	I	C
Rédiger la charte de dépôt (aliments acceptés, dates)	I	A et R	C	C	I
Relever la température et nettoyer chaque jour	A	C	I	R	I
Déposer les invendus	I	I	A et R	I	I
Communiquer auprès des habitants	A	C	R	R	I

Une seule personne ou structure est « A » par tâche ; chaque tâche a au moins un « R ».

Étape 5 – Rédiger le message pour les habitants.

Réponse commentée – Étape 5

Affiche illustrée en FALC, placée dans le hall, à la supérette, à la boulangerie et à l'école : « **Le frigo solidaire est ouvert !** C'est un frigo pour tout le monde. Vous pouvez prendre des aliments. C'est gratuit. Vous pouvez aussi donner des aliments. Lisez les règles sur la porte. Où ? Dans le hall du centre social. Quand ? Du lundi au samedi, de 9 h à 19 h. » Le message est aussi diffusé oralement par les habitantes relais et sur le groupe de messagerie du quartier. On évite les mots « pauvres » ou « aide » qui peuvent faire honte.

À vous de jouer – Exercice d'application 14.62

Lors de la réunion de bilan, trois mois plus tard, 6 personnes sont présentes : la chargée de mission du bailleur, l'animatrice, la diététicienne et 3 bénévoles. Avec les mêmes coûts horaires, calculez le coût d'une réunion de 45 minutes.

Corrigé

Coût horaire : 32 + 22 + 26 + 3 × 12 = 80 + 36 = **116 € par heure** ; pour 45 minutes : 116 × 0,75 = **87 €**.

Cas guidé 2 : un atelier de 45 minutes pour des conducteurs de bus

Ce cas guidé applique les outils du chapitre à un public de salariés aux horaires décalés : adapter la séance aux contraintes, construire un conducteur serré, analyser une observation et une évaluation, puis faire un retour constructif. La structure, les personnes et les résultats sont **fictifs**.

Document – La situation

Le service de santé au travail d'une compagnie de bus urbains vous demande d'animer un atelier sur « manger quand on conduit en horaires décalés ». Les 11 conducteurs volontaires disposent de **45 minutes**, pendant la coupure de mi-journée, dans une salle de repos avec un four à micro-ondes. Certains commencent à 5 h, d'autres finissent à 1 h. Vous co-animez avec Hugo, infirmier du service, qui observe aussi le temps de parole pendant les 40 minutes d'échange.

Observation de Hugo : animatrice 14 minutes ; conducteurs 26 minutes, dont 15 minutes pour deux conducteurs.

Évaluation (« Cet atelier m'a été utile », de 1 à 5) : 5 (4 réponses), 4 (4 réponses), 3 (2 réponses), 2 (1 réponse).

Étape 1 – Repérer les contraintes du public.

Réponse commentée – Étape 1

Contraintes : **horaires décalés** (repas à des heures inhabituelles, fatigue), **temps court** (45 minutes, sur une pause), **posture assise prolongée**, accès limité à la cuisine (micro-ondes seulement), consommation fréquente de café et de produits de distributeur, équipes qui se connaissent bien et ont leur propre vocabulaire. L'atelier doit être concret, rapide, participatif, sans morale, et partir de leurs astuces.

Étape 2 – Construire le conducteur.

Réponse commentée – Étape 2

Durée	Séquence	Technique
5 min	Accueil, objectif, règles	Tour de table express : « mon horaire de la semaine »
10 min	Représentations	Débat mouvant sur « Quand on commence à 5 h, on n'a pas besoin de petit-déjeuner »
10 min	Repères	Horloge de 24 heures et objets réels (pain, fromage, fruit, soupe, boîte de sardines)
15 min	Astuces	Binômes : composer un repas et une collation réchauffables au micro-ondes ; restitution d'une phrase par binôme
5 min	Engagement et évaluation	Une carte « ce que j'essaie » ; note d'utilité de 1 à 5

Le total fait 45 minutes : faute de marge, on considère la séquence « repères » comme compressible à 5 minutes.

Étape 3 – Analyser le temps de parole.

Réponse commentée – Étape 3

Animatrice : 14 / 40 = **35,0 %** ; conducteurs : 26 / 40 = **65,0 %**. Les deux conducteurs les plus bavards ont parlé 15 / 26 = **57,7 %** du temps des conducteurs ; les 9 autres se partagent 11 minutes, soit environ **1,2 minute** chacun, contre 26 / 11 = 2,4 minutes en moyenne pour l'ensemble. L'animatrice parle un peu trop pour un atelier participatif et la parole est concentrée. Pistes : questions adressées au groupe plutôt qu'aux plus rapides, binômes avant la mise en commun, rôle de gardien du temps confié à un conducteur.

Étape 4 – Interpréter l'évaluation.

Réponse commentée – Étape 4

Moyenne : (5 × 4 + 4 × 4 + 3 × 2 + 2 × 1) / 11 = 44 / 11 = **4,0** ; réponses 4 et 5 : 8 / 11 = **72,7 %**. L'atelier est jugé

utile par près de trois conducteurs sur quatre. Il faut cependant croiser ce résultat avec l'observation : les conducteurs qui ont peu parlé sont peut-être ceux qui ont donné les notes basses. Une question ouverte (« Qu'est-ce qui vous a manqué ? ») et un suivi à un mois (actions essayées) compléteraient l'évaluation. L'effectif est petit.

Étape 5 – Faire un retour à Hugo et en recevoir un.

Réponse commentée – Étape 5

Retour positif à Hugo : « Ton relevé du temps de parole, minute par minute, m'a montré ce que je ne voyais pas : je vais travailler mes relances. » Hugo vous fait une remarque : « Tu as coupé un peu vite Karim pendant le débat. » Vous l'écoutez, reformulez (« Tu as trouvé que j'ai interrompu Karim avant qu'il finisse son argument ») et reconnaissez : « C'est vrai, j'avais peur de manquer de temps. La prochaine fois, j'annoncerai une minute par intervention au début du débat. »

À vous de jouer – Exercice d'application 14.63

À la séance suivante, avec 12 conducteurs, l'observation donne : animatrice 10 minutes, conducteurs 30 minutes, dont 12 minutes pour les deux conducteurs les plus bavards. Calculez la part de l'animatrice et la part des deux conducteurs les plus bavards dans le temps des conducteurs, puis comparez avec la première séance.

Corrigé

Animatrice : 10 / 40 = **25,0 %** (contre 35,0 %) ; deux conducteurs les plus bavards : 12 / 30 = **40,0 %** du temps des conducteurs (contre 57,7 %). L'animatrice parle moins et la parole est mieux répartie : les ajustements semblent avoir fonctionné, avec la prudence liée à un groupe différent et à une seule observation.

Cas guidé 3 : donner la parole aux internes d'un lycée agricole

Ce cas guidé porte sur l'animation d'un grand groupe d'adolescents et sur la conduite d'une commission : choisir les techniques, organiser un Philips 6-6, gérer une intervention difficile, exploiter les résultats et rendre compte. La structure, les personnes et les résultats sont **fictifs**.

Document – La situation

Un lycée agricole accueille 120 internes. Le conseil des délégués pour la vie lycéenne se plaint des repas du soir. La gestionnaire et le chef de cuisine acceptent de créer une **commission menus**, et la diététicienne qui conseille le lycée vous charge, en stage, d'animer une première soirée d'expression avec **30 internes volontaires**, d'une durée de 1 h 15. Un questionnaire distribué aux mêmes 30 internes avant la démarche indique que 16 sont « très » ou « assez » satisfaits des repas du soir.

Étape 1 – Choisir les techniques.

Réponse commentée – Étape 1

Objectifs : faire **exprimer** les attentes de tous, **produire** des propositions réalistes et **préparer** la commission. Avec 30 adolescents, un tour de table serait long et laisserait parler les plus à l'aise. On choisit : un **débat mouvant** court pour lancer la parole (« Le repas du soir, c'est juste pour se remplir ») ; un **Philips 6-6** pour produire des propositions ; un **vote par gommettes** pour les hiérarchiser. On pose dès le début une règle : on critique des plats, jamais des personnes (ni les cuisiniers, ni les internes).

Étape 2 – Organiser le Philips 6-6.

Réponse commentée – Étape 2

30 internes, soit **5 groupes de 6**, formés par tirage de cartes pour mélanger les classes. Consigne écrite : « En 6 minutes, proposez au maximum 6 idées concrètes pour améliorer le repas du soir, réalisables par la cuisine. » Durée : consigne 3 min + travail 6 min + restitution 5 × 2 min + synthèse 5 min = **24 minutes**. Chaque groupe désigne un secrétaire, un gardien du temps et un rapporteur.

Étape 3 – Gérer une intervention difficile.

Réponse commentée – Étape 3

Pendant la restitution, un interne lance : « De toute façon, ça sert à rien, les cuisiniers s'en fichent. » Les autres rient. On évite l'évaluation (« Ce n'est pas gentil ») et la solution prématurée. On répond par la **compréhension** : « Tu as l'impression que vos remarques n'ont pas été prises en compte jusqu'ici. » Puis on renvoie au groupe et au cadre : « C'est justement pour ça que la commission existe : le chef viendra à la prochaine réunion pour répondre à vos propositions. Qu'est-ce qui te ferait dire, dans trois mois, que ça a servi à quelque chose ? » L'objection devient un **critère d'évaluation**.

Étape 4 – Exploiter les propositions.

Réponse commentée – Étape 4

Les 5 groupes produisent **27 propositions**, soit 27 / 5 = **5,4** par groupe. Après regroupement des doublons et vote, **9** propositions sont retenues pour la commission, soit 9 / 27 = **33,3 %**, par exemple : un soir par semaine de plat choisi par les internes ; une soupe maison chaque soir en hiver ; du pain en libre-service jusqu'à la fin du service ; un affichage des menus de la semaine. Les autres propositions sont gardées et transmises avec la mention « à étudier ».

Étape 5 – Rendre compte et évaluer.

Réponse commentée – Étape 5

Un compte rendu d'une page est affiché à l'internat et envoyé à la gestionnaire et au chef : propositions retenues, décisions attendues, date de la commission. Trois mois après la mise en place de quatre propositions, le même questionnaire est redistribué : 23 internes sur 30 sont « très » ou « assez » satisfaits, contre 16 avant, soit **53,3 %** puis **76,7 %**. Prudence : les volontaires sont sans doute plus motivés que l'ensemble des internes, et d'autres facteurs ont pu changer (saison, menus). On complète par le taux de fréquentation du self le soir.

À vous de jouer – Exercice d'application 14.64

L'année suivante, 42 internes participent à la soirée. Proposez une répartition en groupes de 5 à 7 et calculez la durée du Philips 6-6 avec 3 minutes de consigne, 6 minutes de travail, 2 minutes de restitution par groupe et 5 minutes de synthèse.

Corrigé

42 = **7 groupes de 6**. Durée : 3 + 6 + 7 × 2 + 5 = **28 minutes**. On peut aussi limiter la restitution aux idées nouvelles pour la ramener à environ 1 minute 30 par groupe : 3 + 6 + 7 × 1,5 + 5 = **24,5 minutes**.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Quinze vrai-faux sur le chapitre 14

Indiquez si chaque affirmation est vraie ou fausse, puis corrigez-vous.

1. Le schéma de la communication de Shannon et Weaver (1949) a été conçu pour étudier les relations humaines.
2. Selon l'école de Palo Alto, un silence est aussi une forme de communication.
3. Mehrabian a montré que 93 % de toute communication passe par le non verbal.
4. La distance sociale selon Hall se situe environ entre 1,2 et 3,6 m.
5. Le débit et les silences font partie du paraverbal.
6. « Vous avez compris ? » est une bonne façon de vérifier la compréhension d'un groupe.
7. Une reformulation peut contenir un conseil, à condition d'être bienveillante.
8. Selon Porter, l'attitude de compréhension est à privilégier au début d'un échange.
9. Le Philips 6-6 consiste à faire travailler des groupes de 6 personnes pendant 6 minutes.
10. Dans un groupe de 10 personnes, il existe 45 relations deux à deux.
11. Le modèle de Tuckman décrit une progression qui ne revient jamais en arrière.
12. Dans une matrice RACI, plusieurs personnes peuvent être « A » pour une même tâche.
13. La méthode DESC commence par l'expression de son ressenti.
14. Un tableur partagé contenant les pathologies des participants est conforme au RGPD s'il est protégé par un mot de passe.
15. On peut promettre un secret absolu à une adolescente qui confie des vomissements provoqués.

Corrigé – Vrai-faux – Chapitre 14

1. **Faux** : il a été conçu pour la transmission d'un signal (téléphone), puis enrichi par les sciences humaines.
2. **Vrai** : « on ne peut pas ne pas communiquer » (1967).
3. **Faux** : ces chiffres portent sur l'expression de sentiments avec des mots isolés incohérents avec le ton (1967).
4. **Vrai** (Hall, 1966) ; ce sont des ordres de grandeur.
5. **Vrai**.
6. **Faux** : elle appelle un « oui » ; on fait redire ou montrer.
7. **Faux** : une reformulation n'ajoute ni conseil, ni jugement, ni interprétation.
8. **Vrai**.
9. **Vrai**, suivie d'une restitution.
10. **Vrai** : 10 × 9 / 2 = 45.
11. **Faux** : un groupe peut revenir à une étape antérieure, par exemple à l'arrivée d'un nouveau membre.
12. **Faux** : un seul « A » par tâche.
13. **Faux** : elle commence par la description des faits.
14. **Faux** : les données de santé ne doivent figurer que si elles sont nécessaires (minimisation), dans un outil sécurisé validé, avec information des personnes et accès limité.
15. **Faux** : on ne promet pas un secret que l'on ne pourra pas tenir quand la santé est en danger ; on oriente avec elle vers l'infirmière ou le médecin scolaire.

Mon score	Ce que je fais
14 ou 15 sur 15	Je passe aux annales.
10 à 13 sur 15	Je relis les notions des questions manquées dans la partie 14.3.
Moins de 10 sur 15	Je relis la synthèse 14.7, puis toute la partie 14.3.

Ce que le jury attend sur la communication et l'animation

À l'épreuve E5, la communication et l'animation sont évaluées à l'**écrit** (conception d'une séance, choix des techniques, plan de communication) et surtout à l'**oral** : l'exposé et l'entretien sont eux-mêmes une situation de communication, et le jury observe la façon dont le candidat s'exprime, écoute et répond. Le tableau résume les attentes les plus fréquentes.

Le jury attend…	Ce qui montre que vous l'avez fait	Ce qui le déçoit
Des techniques choisies et justifiées	« J'ai choisi le photolangage parce que le groupe lisait peu et se rencontrait pour la première fois. »	Une liste de techniques sans lien avec l'objectif
Un conducteur réaliste	Durées, consignes, matériel, rôles, marge, évaluation	« On discute, puis on cuisine »
Une communication adaptée aux acteurs	Canal et message différents pour le public, les partenaires, le financeur	Le même courriel pour tous
Des modèles cités avec leur auteur et leur date	« Selon Porter (1950)… », « les étapes de Tuckman (1965)… »	Des noms sans date, ou des modèles mal attribués
Une analyse chiffrée de l'animation	Temps de parole, présence, scores de satisfaction, interprétés avec prudence	« Ça s'est bien passé »
La prise en compte des publics	FALC, interprète, accessibilité, adaptation à l'âge	Un diaporama dense pour des personnes qui lisent peu
Une posture professionnelle	Non-jugement, confidentialité, limites et orientation	Des jugements sur les habitudes des familles
Un regard réflexif	« Ma part de parole est passée de 40 à 25 % après les conseils de ma tutrice. »	Aucune difficulté évoquée
Une communication orale de qualité à l'épreuve	Voix posée, regard vers tout le jury, réponses structurées, écoute des questions	Un texte lu, des réponses défensives

Astuce – Trois phrases à savoir dire

« J'ai choisi cette technique pour cet objectif et ce public. » ; « J'ai mesuré la participation et je l'ai interprétée avec prudence. » ; « Si c'était à refaire, je changerais ceci, parce que… »

Erreurs fréquentes dans les copies et à l'oral

Les erreurs suivantes reviennent souvent quand les candidats traitent la communication et l'animation. Chacune est facile à éviter si l'on pense à **justifier**, à **dater** et à **appliquer** au contexte.

Erreur	Pourquoi c'est une erreur	Formulation correcte
« J'utiliserai des techniques d'animation variées. »	Trop vague : aucune technique nommée ni justifiée	« J'ouvrirai par un photolangage pour faire émerger les représentations, puis un atelier en binômes pour pratiquer. »
« 93 % de la communication est non verbale. »	Mythe issu d'une généralisation abusive de Mehrabian (1967)	« La cohérence entre les mots, la voix et le corps renforce la crédibilité du message. »
« Je ferai de l'écoute active. »	Formule récitée sans contenu	« Je poserai des questions ouvertes, je reformulerai et je laisserai des silences. »
« La séance a bien fonctionné, tout le monde a participé. »	Aucune mesure	« 9 participants sur 10 ont pris la parole ; deux ont concentré 55 % du temps de parole. »

Erreur	Pourquoi c'est une erreur	Formulation correcte
« Si je comprends bien, il faudrait que vous mangiez moins gras. »	Ce n'est pas une reformulation mais un conseil	« Si je comprends bien, votre médecin vous a parlé des graisses et vous ne savez pas par où commencer. »
« J'ai envoyé un courriel à tous les acteurs. »	Un seul canal, un seul message pour des acteurs différents	« J'ai adapté le canal et le message à chaque acteur : affiche et relais oral pour les habitants, note chiffrée pour l'élu. »
« Le participant monopolisait la parole, je l'ai coupé. »	Attitude qui humilie et casse le climat	« Je l'ai remercié, j'ai résumé son idée et j'ai proposé un tour de table. »
« La réunion a permis d'échanger. »	Pas de décision formulée	« La réunion a décidé de trois actions, avec un responsable et une échéance pour chacune. »
Modèles cités sans auteur ni date	Le jury attend des références précises	« Les étapes de Tuckman (1965), complétées avec Jensen (1977). »
Lire ses notes pendant l'exposé	Le regard et la voix se perdent	Plan en mots clés, regard vers les trois membres du jury

Méthode : rédiger une réponse sur l'animation à l'épreuve E5

Une question d'examen du type « Proposez le déroulement de la séance et justifiez vos choix d'animation » appelle une réponse **organisée**, **appliquée au contexte** et **justifiée**. Une liste de techniques recopiée d'un cours ne suffit pas.

Méthode pas à pas – Construire la réponse

1. Relire le contexte : public (âge, nombre, langue, lecture, handicap, culture), lieu, durée, matériel, partenaires.

2. Rappeler l'objectif de la séance et formuler deux ou trois objectifs pédagogiques (« À la fin de la séance, les participants seront capables de… »).

3. Présenter le conducteur sous forme de tableau : durée, séquence, technique, consigne, matériel, rôles, évaluation, avec une marge.

4. Justifier au moins deux techniques par l'objectif et par le public, en une ou deux phrases chacune.

5. Prévoir les situations difficiles probables et la façon de les gérer.

6. Indiquer l'évaluation : à chaud (satisfaction, compréhension) et à distance (actions réalisées), avec des indicateurs chiffrables.

Exemple – Une justification attendue

« Pour la première séquence, je propose un photolangage : le groupe ne se connaît pas, plusieurs participants lisent difficilement, et l'objectif est de faire émerger leurs représentations du "bien manger" avant d'apporter des repères. Les photos permettent à chacun de s'exprimer sans avoir à formuler une réponse abstraite, et me donnent des éléments pour adapter la suite. »

Attention – Les verbes des objectifs pédagogiques

Un objectif pédagogique décrit ce que le **participant** saura faire, avec un verbe observable : citer, composer, préparer, lire, calculer, choisir. « Sensibiliser » ou « faire prendre conscience » décrivent l'intention de l'animateur et ne s'évaluent pas.

À vous de jouer – Exercice d'application 14.65

Réécrivez ces objectifs pour qu'ils soient évaluables : a) « Sensibiliser les parents au sucre caché » ; b) « Faire découvrir les légumineuses » ; c) « Informer sur les repères du PNNS ».

Corrigé

a) « À la fin de la séance, chaque parent sera capable de repérer la teneur en sucres sur l'étiquette de trois produits du petit-déjeuner. » b) « À la fin de l'atelier, chaque participant aura préparé et goûté une recette à base de légumineuses et pourra en citer deux variétés. » c) « À la fin de la séance, chaque participant sera capable de citer trois repères du PNNS (Santé publique France, 2019) et d'indiquer celui qu'il souhaite essayer. »

Liens avec les autres chapitres

La communication et l'animation forment un chapitre « carrefour » : elles mettent en œuvre les contenus des autres chapitres auprès des publics, des équipes et des partenaires.

Chapitre	Ce que l'on réutilise ici	Ce que ce chapitre apporte en retour
3 – Psychologie sociale	Normes, influence, changement de comportement	Techniques qui rendent le public actif (débat, engagement)
5 – Littératie en santé	Littératie en santé, accessibilité	FALC, interprète, vérification de la compréhension
6 – Éthique et déontologie	Respect, confidentialité, neutralité	Situations concrètes d'animation (photos, marques, confidences)
7 – Démarche de projet (1) : diagnostic	Recueil des représentations	Photolangage, débat mouvant, écoute active
8 – Démarche de projet (2) : conception et pilotage	Matrice des acteurs, RACI, budget	Réunions, relevés de décisions, outils partagés
9 – Démarche de projet (3) : évaluation	Indicateurs, questionnaires	Observation du groupe, temps de parole, satisfaction
10 – Concevoir un atelier culinaire	Objectifs pédagogiques, conducteur	Techniques et gestion du groupe pendant l'atelier
13 – Environnement de l'atelier	Organisation de l'espace et du temps	Disposition de la salle, consignes de sécurité transmises
15 – Communication écrite, visuelle et numérique	Supports et médias	Communication interpersonnelle et de groupe
20 et 21 – Numérique en santé et cybersécurité	Sécurité des outils et des données	Animation à distance, règles de la visioconférence

Entraînement à l'oral : dix questions du jury

À l'oral de l'épreuve E5, le jury peut vous interroger sur votre façon de communiquer et d'animer pendant le stage. Préparez une réponse courte, appliquée à votre expérience. Les réponses ci-dessous sont des pistes, à adapter.

Question possible	Piste de réponse
Pourquoi avez-vous choisi cette technique d'animation ?	Partir de l'objectif de la séquence et des caractéristiques du public ; citer une alternative écartée et pourquoi.
Comment avez-vous vérifié que les participants avaient compris ?	Reformulation par les participants, démonstration, quiz ; ne pas répondre « je leur ai demandé s'ils avaient compris ».

Question possible	Piste de réponse
Comment avez-vous géré un participant difficile ?	Décrire la situation, la réponse (reformulation, renvoi au groupe, rappel de la charte), le résultat et ce que vous en retenez.
Combien de temps avez-vous parlé pendant vos séances ?	Donner une mesure (observation de la tutrice), la comparer au repère de 20 à 30 % et dire comment vous avez ajusté.
Comment avez-vous travaillé avec l'équipe ?	Réunions, rôles (RACI), outils partagés, relevés de décisions ; un exemple de difficulté résolue (DESC).
Comment avez-vous adapté votre communication à votre public ?	Mots simples, supports visuels, interprète, FALC, durée des séquences.
Qu'avez-vous fait quand une personne vous a confié une difficulté personnelle ?	Écoute, limites de compétence, orientation, information de la tutrice, confidentialité.
Pourquoi ces chiffres « 7 % – 38 % – 55 % » ne figurent-ils pas dans votre dossier ?	Expliquer le contexte des expériences de Mehrabian (1967) et ce qui est réellement établi.
Qu'est-ce que votre tutrice vous a reproché, et qu'en avez-vous fait ?	Recevoir une critique : reformuler, reconnaître, agir ; donner un chiffre de progression.
Si c'était à refaire ?	Deux changements précis, justifiés par l'évaluation (participation, satisfaction, actions réalisées).

14.7 L'essentiel à retenir

À retenir – Communiquer

- **Schéma** : émetteur, message, canal, bruits, récepteur, rétroaction (Shannon et Weaver, 1949 ; Jakobson ; Palo Alto).
- **Palo Alto** (1967) : on ne peut pas ne pas communiquer ; contenu et relation.
- **Verbal, paraverbal, non verbal** : cohérence ; le « 7-38-55 » est un mythe hors de son contexte.
- **Proxémie** (Hall, 1966) : intime, personnelle, sociale, publique.
- **Écoute active** (Rogers) : questions ouvertes, reformulation, silence, synthèse.
- **Porter** (1950) : évaluation, interprétation, soutien, enquête, solution, compréhension.

À retenir – Animer et coopérer

- **Techniques** : brise-glace, tour de table, remue-méninges, Philips 6-6, photolangage, métaplan, débat mouvant, jeu de rôle.
- **Groupe** (Tuckman) : formation, tensions, normalisation, performance, dissolution ; fonctions de production, facilitation, régulation.
- **Situations difficiles** : monopolisateur, silencieux, opposant, hors-sujet, moquerie, émotion.
- **Coopération** : rôles, outils partagés sécurisés, réunion (ordre du jour, relevé de décisions, compte rendu sous 48 h).
- **DESC** : décrire, exprimer, spécifier, conséquences.
- **Posture** : respect, neutralité, adaptation, limites, fiabilité, réflexivité.

14.8 Entraînement

14.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses)

QCM 1 – Le paraverbal comprend :

a) le ton de la voix **b)** le débit **c)** les mots choisis **d)** les silences

QCM 2 – « On ne peut pas ne pas communiquer » est un axiome :

a) de l'école de Palo Alto **b)** de Porter **c)** de Tuckman **d)** de Hall

QCM 3 – La distance sociale selon Hall correspond environ à :

a) moins de 45 cm **b)** 45 cm à 1,2 m **c)** 1,2 à 3,6 m **d)** plus de 3,6 m

QCM 4 – L'écoute active comprend :

a) la reformulation **b)** le jugement **c)** les questions ouvertes **d)** l'accueil des silences

QCM 5 – « Vous n'avez qu'à cuisiner le dimanche » relève de l'attitude :

a) de compréhension **b)** de solution **c)** d'enquête **d)** de soutien

QCM 6 – « Si je comprends bien, vous manquez de temps le soir » relève de :

a) l'évaluation **b)** l'interprétation **c)** la compréhension **d)** la reformulation

QCM 7 – Les étapes de Tuckman sont :

a) formation, tensions, normalisation, performance, dissolution **b)** accueil, apport, réalisation, bilan **c)** un modèle de la vie d'un groupe **d)** toujours linéaires

QCM 8 – Face à un participant qui monopolise la parole :

a) on l'ignore **b)** on résume son idée et on donne la parole aux autres **c)** on organise un tour de table **d)** on l'humilie pour qu'il comprenne

QCM 9 – La méthode DESC signifie :

a) décrire, exprimer, spécifier, conséquences **b)** diagnostiquer, évaluer, soigner, contrôler **c)** une méthode d'assertivité **d)** une technique d'animation

QCM 10 – Un compte rendu de réunion doit comporter :

a) les présents et excusés **b)** les décisions **c)** le relevé des actions (qui, quoi, quand) **d)** les opinions personnelles du rédacteur

QCM 11 – Le Philips 6-6 :

a) fait travailler des groupes de 6 pendant 6 minutes **b)** est adapté aux grands groupes **c)** est un questionnaire **d)** se termine par une restitution

QCM 12 – En visioconférence, on :

a) teste la connexion **b)** organise le tour de parole **c)** utilise un outil validé par la structure **d)** laisse tous les micros ouverts

> **Corrigé – Corrigé expliqué des QCM**
>
> **1. a, b, d**. 2. **a**. 3. **c**. 4. **a, c, d**. 5. **b**. 6. **c, d**. 7. **a, c**. 8. **b, c**. 9. **a, c**. 10. **a, b, c**. 11. **a, b, d**. 12. **a, b, c**.

14.8.2 Exercices

> **À vous de jouer – Exercice 1 – Schéma à légender : la communication**

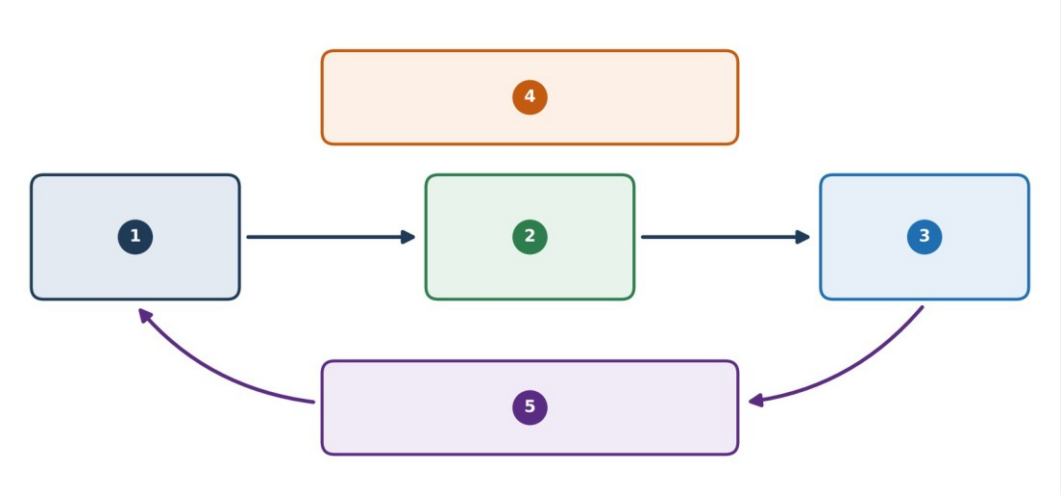


Figure 14.5 – Schéma à légender

Nommez les éléments 1 à 5 et donnez un exemple de bruit dans un atelier.

Corrigé

1. Émetteur. 2. **Message**. 3. **Récepteur**. 4. **Canal et bruits**. 5. **Rétroaction (feed-back)**. Bruit : hotte bruyante, vocabulaire technique, langue mal maîtrisée, fatigue.

À vous de jouer – Exercice 2 – Schéma à légender : Porter

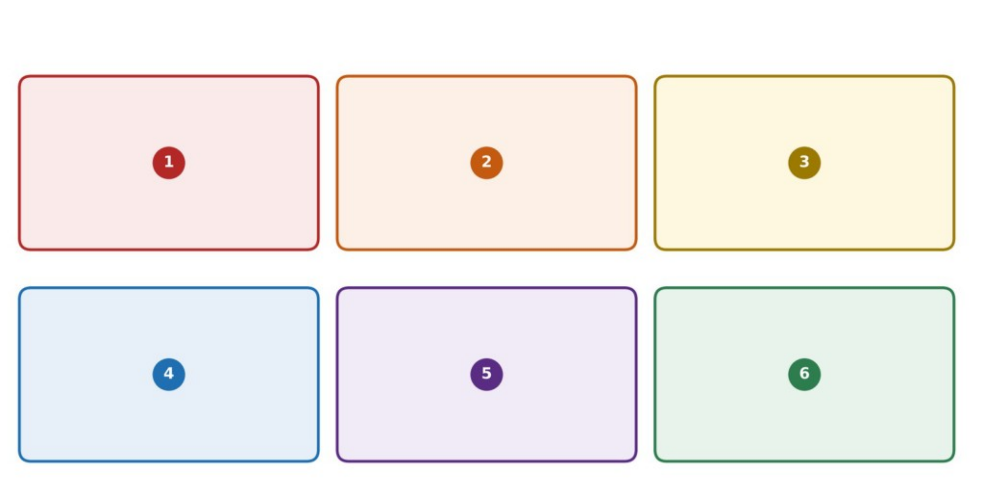


Figure 14.6 – Schéma à légender

Nommez les attitudes 1 à 6 et donnez une réponse illustrant chacune face à : « Mon fils ne mange que des pâtes. »

Corrigé

1. Évaluation : « Ce n'est pas équilibré. » 2. **Interprétation** : « Il vous teste. » 3. **Soutien** : « C'est fréquent, ne vous inquiétez pas. » 4. **Enquête** : « Depuis quand ? Que se passe-t-il quand vous proposez autre chose ? »

5. Solution : « Mettez des légumes dans la sauce. » 6. **Compréhension** : « Vous avez l'impression de ne pas réussir à varier ses repas. »

À vous de jouer – Exercice 3 – Schéma à légender : Tuckman

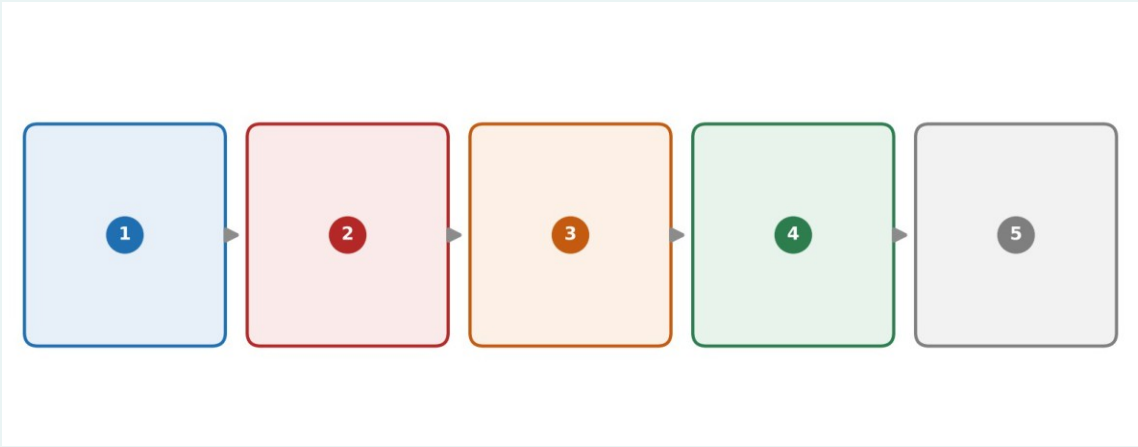


Figure 14.7 – Schéma à légender

Nommez les étapes 1 à 5 et proposez une action de l'animateur pour chacune.

Corrigé

1. Formation : poser le cadre, brise-glace. 2. **Tensions** : accueillir les désaccords, rappeler les règles. 3. **Normalisation** : valoriser les règles du groupe. 4. **Performance** : déléguer, laisser le groupe produire. 5. **Dissolution** : bilan, temps fort, remerciements.

À vous de jouer – Exercice 4 – Schéma à légender : les distances

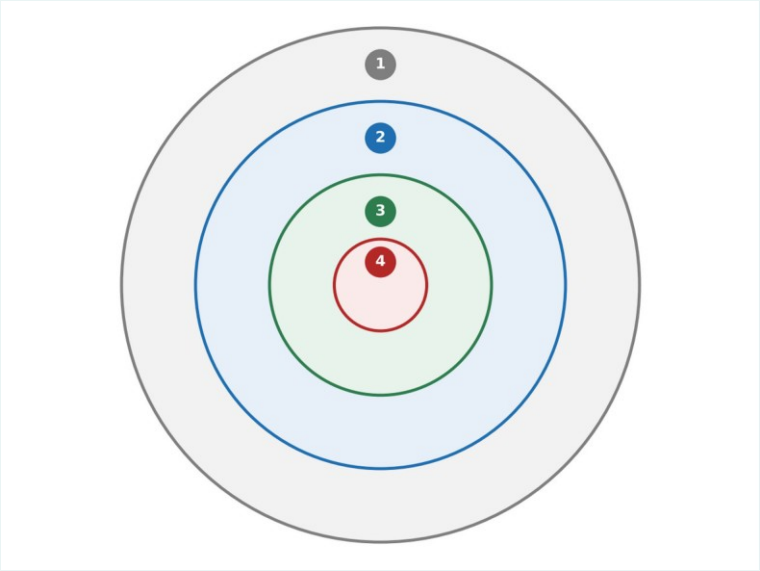


Figure 14.8 – Schéma à légender

Nommez les distances 1 à 4 (de l'extérieur vers le centre) avec leurs ordres de grandeur.

Corrigé

1. Publique (> 3,6 m). 2. **Sociale** (1,2 à 3,6 m). 3. **Personnelle** (45 cm à 1,2 m). 4. **Intime** (< 45 cm).

À vous de jouer – Exercice 5 – Temps de parole

Sur 30 minutes de groupe de parole : animateur 12 min, cinq participants 8, 5, 3, 2 et 0 min. Calculez les parts et proposez des ajustements.

Corrigé

Animateur : 12 / 30 = **40 %** ; participants : 18 / 30 = **60 %** ; le premier participant : 8 / 18 = **44,4 %** du temps des participants ; un participant n'a pas parlé. Ajustements : réduire les apports, tour de table, binômes, questions au groupe.

14.8.3 Étude de cas

Mise en situation – Étude de cas – Le groupe des aidants

Une plateforme de répit réunit 8 aidants chaque mois. Lors de la dernière séance, Mme L. a parlé la moitié du temps, M. P. n'a rien dit, et une discussion animée a opposé deux participants sur les compléments alimentaires. L'animatrice a beaucoup conseillé.

1. Identifiez l'étape de la vie du groupe et les fonctions de l'animatrice à renforcer. (4 points)
2. Proposez une conduite face à chaque situation. (6 points)
3. Proposez un conducteur de la prochaine séance de 1 h 30 (techniques, durées). (6 points)
4. Rédigez un retour DESC à l'animatrice de la part de sa tutrice. (4 points)

Corrigé

1. Étape des **tensions** ; renforcer la **facilitation** (distribution de la parole) et la **régulation** (climat, désaccords), réduire les conseils (attitude de solution) au profit de la compréhension.
2. Mme L. : remercier, résumer, tour de table. M. P. : binôme, expression par photolangage. Désaccord : accueillir, reformuler les deux positions, rappeler que les compléments relèvent d'une prescription, proposer d'y revenir avec des informations fiables.
3. Accueil et rappel des règles (10 min) ; tour de table « une chose qui a changé ce mois-ci » (15 min) ; photolangage « ce qui m'aide / ce qui me pèse » en binômes puis restitution (30 min) ; apport court sur l'enrichissement (10 min) ; échanges (15 min) ; synthèse et évaluation (10 min).
4. « Lors de la dernière séance, j'ai observé que tu as donné de nombreux conseils et que deux personnes ont occupé l'essentiel des échanges (D). J'ai eu le sentiment que certains aidants n'ont pas pu s'exprimer (E). Pour la prochaine séance, peux-tu commencer par un tour de table et reformuler avant de conseiller (S) ? Cela permettra à chacun de trouver sa place et de construire ses propres solutions (C). »

14.8.4 Mises en situation express

Mise en situation – MSE 1

Le jury : « Comment avez-vous vérifié que les participants avaient compris la consigne ? »

Corrigé

En leur demandant de la reformuler ou de me montrer le premier geste, plutôt que de demander « Vous avez compris ? » ; la consigne était aussi affichée avec des pictogrammes.

Mise en situation – MSE 2

Le jury : « Quelle attitude de Porter adoptez-vous spontanément ? »

Corrigé

Plutôt l'enquête et la solution : j'ai tendance à poser beaucoup de questions et à conseiller vite ; en jeu de rôle, j'ai travaillé la reformulation (compréhension) et ma part de reformulations est passée de 15 % à 35 %.

Mise en situation – MSE 3

Le jury : « Comment avez-vous travaillé avec votre équipe ? »

Corrigé

Réunion hebdomadaire courte avec ordre du jour, tableau de tâches partagé, compte rendu avec relevé de décisions ; j'ai utilisé la méthode DESC pour régler un problème d'organisation avec une bénévole.

14.9 Glossaire

Terme	Définition
Assertivité	Capacité à exprimer ses besoins et opinions sans agressivité ni passivité
Attitudes de Porter	Six attitudes de réponse : évaluation, interprétation, soutien, enquête, solution, compréhension
Brise-glace	Activité d'ouverture d'une séance
Canal	Support de transmission du message
Compte rendu	Document qui rapporte une réunion : présents, points, décisions, actions
Conducteur	Déroulé détaillé d'une séance
DESC	Décrire, exprimer, spécifier, conséquences
Débat mouvant	Technique où les participants se positionnent physiquement sur une affirmation
Écoute active	Écoute centrée sur la personne : reformuler, questionner, accueillir
Facilitation	Fonction de l'animateur qui favorise les échanges
Feed-back	Rétroaction du récepteur vers l'émetteur
Métaplan	Technique de structuration d'idées sur cartes
Non verbal	Posture, gestes, regard, expressions, distance
Palo Alto (école de)	Courant de recherche sur la communication (Watzlawick et coll., 1967)
Paraverbal	Voix, ton, débit, intonation, silences
Philips 6-6	Groupes de 6 personnes, 6 minutes
Proxémie	Étude des distances interpersonnelles (Hall)
Question ouverte	Question qui laisse une réponse libre
Reformulation	Redire avec ses mots ce que l'autre a exprimé
Régulation	Fonction de l'animateur qui veille au climat du groupe
Remue-méninges	Production libre d'idées sans critique
Relevé de décisions	Liste des décisions et actions (qui, quoi, quand)
Tuckman (modèle de)	Étapes de la vie d'un groupe

14.10 Renvois bibliographiques par notion

Notion	Références
Schéma de la communication	[1] Shannon et Weaver ; [2] Jakobson
Palo Alto	[3] Watzlawick et coll.
Non verbal, proxémie	[4] Hall ; [5] Mehrabian
Écoute active, attitudes	[6] Rogers ; [7] Porter
Entretien motivationnel	[8] Miller et Rollnick
Groupe	[9] Tuckman ; [10] Tuckman et Jensen ; [11] Benne et Sheats ; [12] Osborn ; [13] Anzieu et Martin
Assertivité	[14] Bower et Bower
Persuasion	[15] Petty et Cacioppo

14.12 Bibliographie numérotée

1. Shannon C. E., Weaver W. *The Mathematical Theory of Communication*. Urbana, University of Illinois Press, 1949.

2. Jakobson R. *Essais de linguistique générale*. Paris, Éditions de Minuit, 1963.

3. Watzlawick P., Beavin J. H., Jackson D. D. *Une logique de la communication*. Paris, Seuil, 1972 (éd. originale 1967).

4. Hall E. T. *La dimension cachée*. Paris, Seuil, 1971 (éd. originale 1966).

5. Mehrabian A. *Silent Messages*. Belmont, Wadsworth, 1971.

6. Rogers C. R. *Le développement de la personne*. Paris, Dunod (éd. originale 1961).

7. Porter E. H. *An Introduction to Therapeutic Counseling*. Boston, Houghton Mifflin, 1950.

8. Miller W. R., Rollnick S. *L'entretien motivationnel : aider la personne à engager le changement*. Paris, InterÉditions, 2e éd. française, 2013.

9. Tuckman B. W. « Developmental sequence in small groups ». *Psychological Bulletin*, 1965, 63 (6), p. 384-399.

10. Tuckman B. W., Jensen M. A. C. « Stages of small-group development revisited ». *Group & Organization Studies*, 1977, 2 (4), p. 419-427.

11. Benne K. D., Sheats P. « Functional roles of group members ». *Journal of Social Issues*, 1948, 4 (2), p. 41-49.

12. Osborn A. F. *Applied Imagination*. New York, Scribner, 1953.

13. Anzieu D., Martin J.-Y. *La dynamique des groupes restreints*. Paris, PUF.

14. Bower S. A., Bower G. H. *Asserting Yourself*. Reading, Addison-Wesley, 1976.

15. Petty R. E., Cacioppo J. T. *Communication and Persuasion: Central and Peripheral Routes to Attitude Change*. New York, Springer, 1986.

Cours du CNED (contrôle de conformité, section 14.2.2)

16. CNED. *BTS Diététique – Environnement professionnel : synthèse du cours en bref*, 1re année. Réf. 3-6123-AN-WT-00-21. Futuroscope : CNED, 2021.

FICHE

CHAPITRE

14

Outils et techniques de communication et d'animation

Communication | Écoute active | Animation de groupe | Travail coopératif | Posture professionnelle

DANS CE VOLUME

- ✓ Définitions clés
- ✓ Formules et méthodes
- ✓ Fiches-outils
- ✓ Révision express

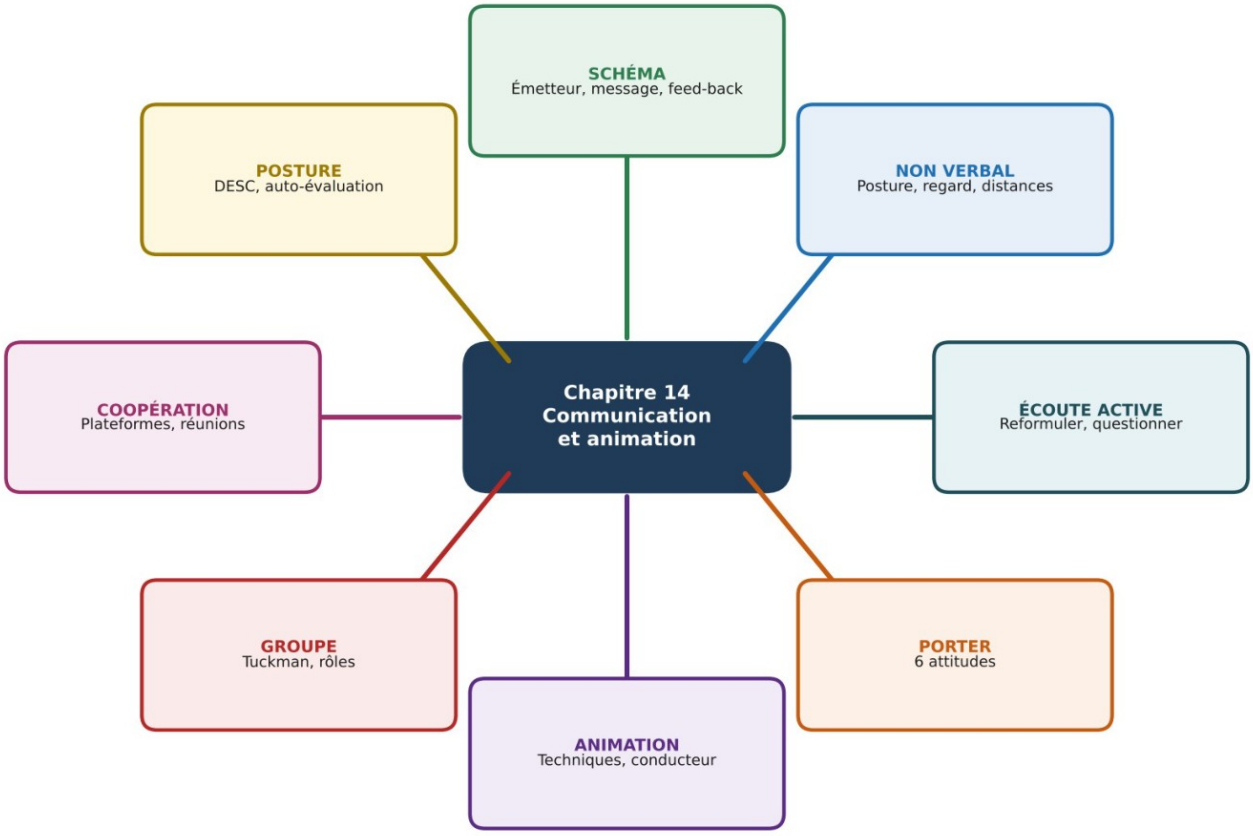
Sommaire

Fiche de révision du chapitre 14 101
1. Communiquer 101
2. Animer 102
3. Coopérer 102
4. Les pièges 102

Fiches-outils du chapitre 14 102
O14.1 – Grille d'observation de l'animation 102
O14.2 – Ordre du jour et compte rendu 102
O14.3 – Fiche DESC 103

Fiche de révision du chapitre 14

Outils et techniques de communication et d'animation



Carte mentale du chapitre 14

1. Communiquer

Notion	À retenir
Schéma	Émetteur, message, canal, bruits, récepteur, rétroaction (Shannon et Weaver, 1949)
Palo Alto (1967)	On ne peut pas ne pas communiquer ; contenu et relation ; symétrie / complémentarité
Dimensions	Verbal, paraverbal (voix, débit, silences), non verbal (posture, regard, gestes, distance)
Proxémie (Hall, 1966)	Intime < 45 cm ; personnelle 45 cm-1,2 m ; sociale 1,2-3,6 m ; publique > 3,6 m
Écoute active (Rogers)	Questions ouvertes, reformulation, silence, synthèse
Porter (1950)	Évaluation, interprétation, soutien, enquête, solution, compréhension

2. Animer

Techniques : brise-glace, tour de table, remue-méninges, Philips 6-6, photolangage, métaplan, débat mouvant, jeu de rôle. Tuckman : formation, tensions, normalisation, performance, dissolution. Fonctions : production, facilitation, régulation.

3. Coopérer

Réunion : ordre du jour, rôles, relevé de décisions, compte rendu sous 48 h ; outils partagés sécurisés ; DESC : décrire, exprimer, spécifier, conséquences.

4. Les pièges

Attention

- Citer le « 7-38-55 » comme une règle générale.
- Demander « Vous avez compris ? » au lieu de faire dire.
- Conseiller avant d'avoir écouté.
- Laisser un participant monopoliser la parole.

Fiches-outils du chapitre 14

Outil	Intitulé	Utilité
O14.1	Grille d'observation de l'animation	Temps de parole, attitudes, techniques
O14.2	Modèle d'ordre du jour et de compte rendu	Réunions d'équipe
O14.3	Fiche DESC	Préparer un retour

O14.1 – Grille d'observation de l'animation

Critère	Note (1 à 4)	Observation
Consignes claires et vérifiées		
Temps de parole de l'animateur (%)		
Participation de tous		
Reformulations, questions ouvertes		
Gestion des situations difficiles		
Synthèse		

O14.2 – Ordre du jour et compte rendu

Rubrique	À compléter
Date, lieu, durée	
Participants, excusés	
Objectif	
Points (ordre du jour)	
Décisions	

Rubrique	À compléter
Actions (qui, quoi, quand)	
Prochaine réunion	

O14.3 – Fiche DESC

Étape	Formulation
D – Décrire les faits	
E – Exprimer le ressenti,	
l'effet	
S – Spécifier la demande	
C – Conséquences	
positives	

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

CAHIER D'EXERCICES

14

CHAPITRE

14

Outils et techniques de communication et d'animation

Communication | Écoute active | Animation de groupe | Travail coopératif | Posture professionnelle

DANS CE VOLUME

- ✓ Exercices progressifs
- ✓ Schémas à légender
- ✓ Mises en situation
- ✓ Corrigés détaillés

Sommaire

Cahier d'exercices – Chapitre 14 107
Mode d'emploi du cahier 107
Partie 1 – Les acteurs et le schéma de la communication 109
Exercice 14.1 – Le schéma de la communication (10 points) 110
Exercice 14.2 – Repérer les éléments dans une situation réelle (12 points) 112
Exercice 14.3 – Un message par acteur (14 points) 113
Exercice 14.4 – Lire un échange avec l'école de Palo Alto (14 points) 115
Exercice 14.5 – La rétroaction améliore-t-elle la compréhension ? (14 points) 117
Exercice 14.6 – Réécrire un message trop technique (16 points) 119
Corrigés de la partie 1 121
Partie 2 – Le verbal, le paraverbal et le non verbal 124
Exercice 14.7 – Les canaux du message (10 points) 125
Exercice 14.8 – Les distances interpersonnelles (10 points) 127
Exercice 14.9 – Le débit de parole d'un exposé (12 points) 129
Exercice 14.10 – Le mythe des « 7 % – 38 % – 55 % » (14 points) 130
Exercice 14.11 – Où va le regard de l'animatrice ? (14 points) 132
Exercice 14.12 – Aménager la salle selon l'objectif (16 points) 134
Corrigés de la partie 2 136
Partie 3 – Le téléphone, la visioconférence et l'écoute active 139
Exercice 14.13 – Les techniques de l'écoute active (10 points) 140
Exercice 14.14 – Questions ouvertes et questions fermées (12 points) 141
Exercice 14.15 – L'appel de rappel augmente-t-il la présence ? (14 points) 143
Exercice 14.16 – Réunion de partenaires : présentiel ou visioconférence ? (14 points) 145
Exercice 14.17 – Reformuler sans interpréter (14 points) 147
Exercice 14.18 – L'entretien d'accueil avant un cycle d'ateliers (16 points) 149
Corrigés de la partie 3 150
Partie 4 – Les attitudes de Porter 153
Exercice 14.19 – Les six attitudes de Porter (10 points) 154
Exercice 14.20 – Reconnaître les attitudes (12 points) 156
Exercice 14.21 – Mes attitudes avant et après l'entraînement (14 points) 158
Exercice 14.22 – Une phrase, six réponses (14 points) 160
Exercice 14.23 – Deux observatrices sont-elles d'accord ? (14 points) 161
Exercice 14.24 – Une confidence en fin d'atelier (16 points) 163
Corrigés de la partie 4 164
Partie 5 – Les techniques d'animation et le conducteur de séance 166
Exercice 14.25 – Les techniques d'animation (10 points) 167
Exercice 14.26 – Une technique pour chaque objectif (12 points) 169
Exercice 14.27 – Un Philips 6-6 avec 32 participants (14 points) 170
Exercice 14.28 – Exploiter un remue-méninges (14 points) 172
Exercice 14.29 – Un conducteur trop long (14 points) 174
Exercice 14.30 – Concevoir une séance pour des agents de nuit (16 points) 176
Corrigés de la partie 5 177
Partie 6 – La dynamique de groupe et les situations difficiles 180
Exercice 14.31 – Les étapes de la vie d'un groupe (10 points) 181
Exercice 14.32 – Les trois fonctions de l'animateur (12 points) 182
Exercice 14.33 – Six situations difficiles (12 points) 184
Exercice 14.34 – Qui parle dans ce groupe ? (14 points) 186
Exercice 14.35 – Le groupe devient-il autonome ? (14 points) 188

Exercice 14.36 – Une séance qui dérape (16 points) 190
Corrigés de la partie 6 191
Partie 7 – La réunion, le travail coopératif et la méthode DESC 193
Exercice 14.37 – Les étapes d'une réunion efficace (10 points) 194
Exercice 14.38 – La méthode DESC (10 points) 196
Exercice 14.39 – Combien coûte une réunion ? (14 points) 197
Exercice 14.40 – Du brouillon au relevé de décisions (14 points) 199
Exercice 14.41 – Rôles et outils partagés d'une équipe projet (14 points) 201
Exercice 14.42 – Un désaccord dans l'équipe et une auto-évaluation (16 points) 203
Corrigés de la partie 7 205
Partie 8 – Publics, distance, éthique, évaluation et cas complet 208
Exercice 14.43 – Une consigne pour un public allophone (14 points) 209
Exercice 14.44 – Le bilan d'un webinaire (14 points) 211
Exercice 14.45 – Les questions éthiques d'une animation (14 points) 213
Exercice 14.46 – Lire des scores de satisfaction (16 points) 215
Exercice 14.47 – Préparer l'entretien avec le jury (16 points) 217
Exercice 14.48 – Cas complet : « Du jardin à l'assiette » aux Jardins du Coteau (40 points) 219
Corrigés de la partie 8 223
Bilan : grille d'auto-évaluation 228

Cahier d'exercices – Chapitre 14

Objectifs du chapitre (référentiel) – Objectifs du chapitre (référentiel)

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E5 sur toutes les notions du chapitre 14 : les relations entre les acteurs, le schéma de la communication, la communication verbale, paraverbale et non verbale, la communication orale interpersonnelle (face à face, téléphone, visioconférence), l'écoute active et les attitudes de Porter, les techniques d'animation, la dynamique de groupe et les situations difficiles, le travail coopératif, la réunion, la méthode DESC et la posture professionnelle (référentiel du 27 novembre 2024, compétence C3.5, en lien avec C3.1, C3.3 et C3.6 ; guide d'accompagnement du 29 avril 2025).
- Légender des schémas : le schéma de la communication, les canaux du message, les distances interpersonnelles, les techniques de l'écoute active, les attitudes de Porter, les techniques d'animation, les étapes de la vie d'un groupe, les fonctions de l'animateur, les situations difficiles, les étapes d'une réunion, la méthode DESC.
- Calculer et interpréter : taux de réponse et de présence, débit de parole, répartition du regard et du temps de parole, part des attitudes de Porter, accord entre deux observateurs, durée d'un conducteur, coût d'une réunion, indicateurs d'un webinaire, scores de satisfaction, risque relatif et intervalle de confiance.
- Concevoir, conduire et évaluer une animation et une réunion avec des publics et des partenaires variés, comme au temps 2 de l'épreuve E5 et pendant l'entretien avec le jury.

Mode d'emploi du cahier

Ce cahier ne contient que des exercices construits comme les questions des épreuves : une mise en situation professionnelle, des documents (schémas, tableaux, transcriptions, résultats), des questions notées en points et un corrigé détaillé. Les 48 exercices sont répartis en 8 parties de 6 exercices, de difficulté croissante. Après chaque exercice, un espace « Ma réponse » permet de rédiger directement dans le cahier. Les corrigés sont regroupés à la fin de chaque partie : ne les lisez qu'après avoir rédigé votre réponse.

Niveau	Ce qui est demandé	Repère de durée
★☆☆☆☆ Niveau 1	Restituer une définition, légender un schéma simple	Quelques minutes
★★☆☆☆ Niveau 2	Appliquer une notion en plusieurs étapes guidées	5 à 10 minutes
★★★☆☆ Niveau 3	Analyser des données, choisir la méthode	10 à 20 minutes
★★★★☆ Niveau 4	Situation professionnelle courte	20 à 40 minutes
★★★★★ Niveau 5	Cas complet au format de l'épreuve	45 minutes à 2 heures

Les structures, personnes, transcriptions d'échanges, résultats d'observations, d'enquêtes et de questionnaires, prix, salaires et budgets sont fictifs et construits pour l'entraînement. Les compositions nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025). Les textes officiels, les auteurs, les modèles théoriques et les dates sont réels et vérifiés en octobre 2026, et chaque référence est suivie de son année. Tous les calculs des corrigés ont été refaits et vérifiés. Les réponses proposées dans les corrigés sont des exemples : d'autres formulations sont acceptées si elles respectent la méthode et s'appuient sur les données.

Méthode – Traiter une question de communication ou d'animation à l'examen

Pour chaque question, suivez quatre temps. D'abord, relevez dans le contexte qui parle à qui (public, partenaire, équipe), dans quel but, par quel canal, dans quel lieu et avec quelles contraintes (langue, lecture, handicap, temps, distance). Ensuite, nommez l'outil ou le modèle que vous mobilisez (schéma de la communication, écoute active, attitudes de Porter, technique d'animation, étapes de Tuckman, DESC) et citez son auteur et sa date. Puis, pour chaque calcul, écrivez la formule, l'application numérique et le résultat avec son unité, en n'arrondissant que le résultat final, et interprétez-le avec prudence (petits effectifs, observation

d'une seule séance). Enfin, rédigez des phrases que vous pourriez réellement dire au public ou au partenaire : le jury attend des formulations concrètes, pas seulement des principes.

Partie 1 – Les acteurs et le schéma de la communication

Objectifs – Objectifs de la partie

- Légender et expliquer le schéma de la communication.
- Repérer, dans une situation réelle, l'émetteur, le récepteur, le message, le canal, les bruits et la rétroaction.
- Adapter le message et le canal à chaque acteur d'un projet, à partir de taux de réponse.
- Utiliser les axiomes de l'école de Palo Alto pour analyser un échange.
- Mesurer l'effet de la rétroaction sur la compréhension et l'interpréter avec prudence.
- Réécrire un message trop technique pour qu'il soit compris par son public.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Le **schéma de la communication** relie un **émetteur**, un **message**, un **canal** et un **récepteur** ; il est perturbé par des **bruits** et s'inscrit dans un **contexte** ; la **rétroaction** (*feed-back*) permet de vérifier ce qui a été compris. Il est issu des travaux de **Shannon et Weaver (1949)**.
- Le message est **verbal** (les mots), **paraverbal** (la voix, le débit, les silences) et **non verbal** (la posture, le regard, les gestes, la distance).
- L'école de **Palo Alto** (Watzlawick, Beavin et Jackson, 1967) : « on ne peut pas ne pas communiquer » ; toute communication a un **contenu** et une **relation** ; les échanges sont **symétriques** ou **complémentaires**.
- Chaque acteur (public, professionnel, partenaire, financeur, hiérarchie) a ses **attentes**, son **registre de langage** et ses **canaux** préférés.
- Ce qui compte n'est pas ce qui a été dit, mais **ce qui a été compris** : on le vérifie en faisant reformuler.

Exercice 14.1 – Le schéma de la communication (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Votre tutrice prépare une formation courte pour les nouveaux bénévoles d'une association d'aide alimentaire (structure fictive). Elle vous demande de compléter le schéma qui servira de support.

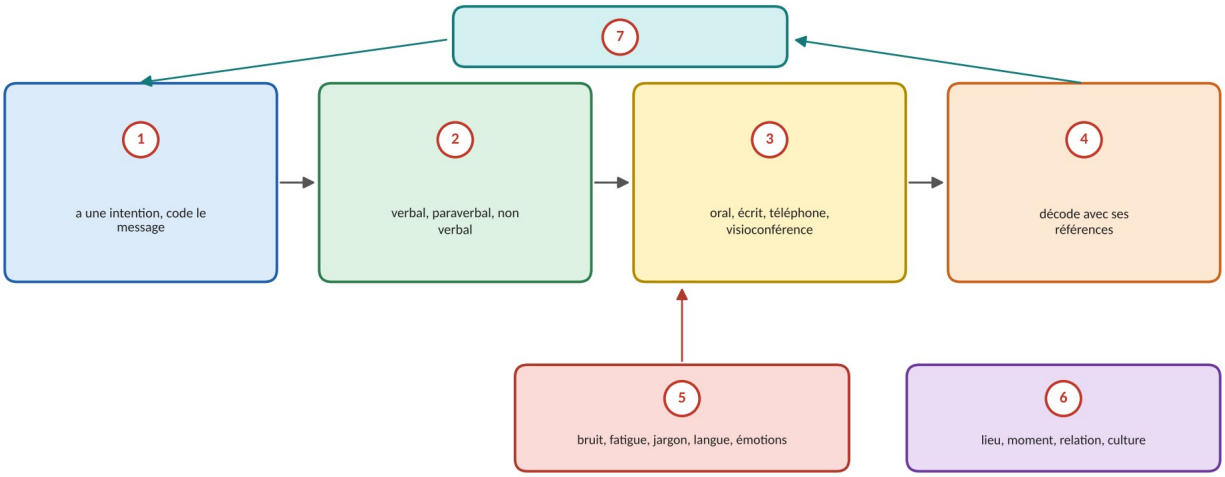


Figure 14.1 – Document 1 – Le schéma de la communication (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 7 du document 1. (3,5 pts)
2. Donnez deux exemples de bruits dans une distribution de colis alimentaires. (2 pts)
3. Expliquez à quoi sert la rétroaction et donnez deux façons de l'obtenir. (2,5 pts)
4. Citez les auteurs et la date du modèle d'origine, et indiquez pourquoi les sciences humaines l'ont enrichi. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 14.2 – Repérer les éléments dans une situation réelle (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une imprimerie (entreprise fictive) de 60 salariés, qui travaillent en équipes de jour et de nuit, accueille une diététicienne pendant la pause de 13 h. L'intervention a lieu dans l'atelier, à côté des machines qui continuent de tourner.

Document 1 – Ce qui s'est passé (récit de la stagiaire)

« La diététicienne a parlé debout, devant 14 salariés assis sur des palettes. Elle a présenté un diaporama sur un petit écran, avec des graphiques sur la densité nutritionnelle et les index glycémiques. Les salariés de nuit, qui finissaient leur poste, bâillaient. Personne n'a posé de question. À la fin, elle a dit : "Tout est clair ? Parfait !" et elle a distribué un dépliant de quatre pages. Le lendemain, plusieurs salariés m'ont demandé "s'il fallait arrêter le pain". »

À vous de jouer – Questions

1. Identifiez l'émetteur, le récepteur, le message et le canal. (2 pts)
2. Relevez quatre bruits, en les classant en bruits physiques, physiologiques et sémantiques (vocabulaire). (4 pts)
3. Montrez que la rétroaction a été mal utilisée. (2 pts)
4. Expliquez l'écart entre ce qui a été dit et ce qui a été compris (« arrêter le pain »). (2 pts)
5. Proposez deux améliorations précises pour la prochaine intervention. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 14.3 – Un message par acteur (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse de données · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans une école maternelle (structure fictive), vous préparez une semaine du goût. Vous avez envoyé le même courriel d'invitation à tous les acteurs pour une réunion de préparation, puis compté les réponses.

Document 1 – Envois et réponses (données fictives)

Acteur	Courriels envoyés	Réponses reçues
Parents d'élèves	48	9
Enseignants et agents spécialisés des écoles maternelles (ATSEM)	12	9
Cuisiniers de la cuisine centrale	4	3
Élus de la commune	3	1
Infirmière scolaire	1	1

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux de réponse de chaque acteur et le taux global. (4 pts)
2. Commentez les écarts entre les acteurs. (2 pts)
3. Proposez, pour les parents, les élus et les cuisiniers, un canal et un message adaptés, en justifiant. (6 pts)
4. Expliquez pourquoi un taux de réponse ne mesure pas, à lui seul, l'intérêt d'un acteur pour le projet. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 14.4 – Lire un échange avec l'école de Palo Alto (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pendant un stage dans un service de santé au travail, vous notez des échanges courts que vous analyserez avec votre tutrice.

Document 1 – Six échanges notés pendant le stage

- **A.** Un salarié, invité à l'atelier, ne dit rien, regarde son téléphone et part avant la fin.
- **B.** La diététicienne : « Je vous ai déjà expliqué trois fois comment lire l'étiquette. » (ton sec)
- **C.** Deux infirmières discutent du planning et chacune propose une date ; elles finissent par tirer au sort.
- **D.** Un médecin du travail demande à la diététicienne de « préparer une fiche pour lundi » ; elle accepte.
- **E.** Une salariée dit « Oui, oui, c'est très intéressant » en croisant les bras et en regardant la porte.
- **F.** La diététicienne commence chaque séance par « Je suis contente de vous retrouver » et appelle chacun par son prénom.

À vous de jouer – Questions

1. Énoncez trois axiomes de la communication de l'école de Palo Alto, avec les auteurs et la date. (3 pts)
2. Indiquez, pour chaque échange A à F, l'axiome qui l'éclaire le mieux et expliquez en une phrase. (6 pts)
3. Reformulez l'échange B pour que la relation reste respectueuse sans changer le contenu. (2 pts)
4. Expliquez pourquoi la relation entre un professionnel et un usager est souvent complémentaire, et comment l'animateur peut réduire cette asymétrie dans un groupe. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 14.5 – La rétroaction améliore-t-elle la compréhension ? (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse de données · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une maison de santé pluriprofessionnelle (structure fictive) organise des séances d'information de 20 minutes sur les repères de consommation de sel. Deux diététiciennes ont présenté le même contenu de deux façons. Trois jours plus tard, une secrétaire a téléphoné aux participants pour savoir s'ils se souvenaient des trois messages clés.

Document 1 – Résultats (données fictives)

Séance	Déroulement	Participants joints	Se souviennent des 3 messages
A	Exposé de 20 min, puis « Avez-vous des questions ? »	18	7
B	Exposé de 15 min, puis chaque participant reformule un message et dit ce qu'il va changer (5 min)	20	15

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le pourcentage de participants qui se souviennent des trois messages dans chaque séance, et la différence en points. (3 pts)
2. Calculez le risque relatif de se souvenir des trois messages (séance B par rapport à séance A) et son intervalle de confiance à 95 % (méthode du logarithme). (4 pts)
3. Interprétez ces résultats avec prudence : citez trois limites de cette comparaison. (4 pts)
4. Expliquez, avec le schéma de la communication, pourquoi la séance B peut être plus efficace. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 14.6 – Réécrire un message trop technique (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un centre communal d'action sociale (structure fictive) vous demande de relire l'affiche qui annonce des ateliers « Bien manger quand on a peu de moyens ». Beaucoup d'habitants du quartier lisent difficilement le français.

Document 1 – Le texte de l'affiche proposé par un partenaire (142 mots, 5 phrases)

« Dans le cadre de la politique territoriale de prévention et en cohérence avec les recommandations du Programme national nutrition santé, le CCAS propose un cycle de quatre ateliers collectifs visant l'amélioration de la qualité nutritionnelle des apports alimentaires des ménages en situation de précarité économique. Ces ateliers, animés par une diététicienne, permettront aux bénéficiaires d'acquérir des compétences psychosociales et culinaires favorisant l'autonomie alimentaire, notamment par l'optimisation du rapport qualité-prix des achats et la valorisation des produits bruts et des légumineuses à forte densité nutritionnelle. L'inscription préalable est obligatoire auprès de l'accueil du CCAS, aux horaires d'ouverture habituels, sur présentation d'un justificatif de domicile. Le nombre de places est limité à douze participants par cycle, la priorité étant donnée aux personnes orientées par les travailleurs sociaux. Les ateliers sont gratuits, une participation symbolique pouvant néanmoins être sollicitée pour les denrées. »

Document 2 – Repère

Les règles européennes du **« Facile à lire et à comprendre » (FALC)**, publiées par Inclusion Europe (2009), recommandent notamment des phrases **courtes**, une seule idée par phrase, des mots simples et connus, pas de sigle non expliqué, des chiffres écrits en chiffres et des images qui illustrent le texte.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre moyen de mots par phrase du document 1. (2 pts)
2. Relevez cinq obstacles à la compréhension (mots, sigles, construction, informations pratiques manquantes ou floues). (5 pts)
3. Réécrivez l'affiche en suivant les règles du FALC, en gardant toutes les informations utiles. (6 pts)
4. Expliquez comment vous vérifierez que la nouvelle affiche est comprise, avant de l'imprimer. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 1

Corrigé – Exercice 14.1

1. Légendes : 1 Émetteur ; 2 Message ; 3 Canal ; 4 Récepteur ; 5 Bruits ; 6 Contexte ; 7 Rétroaction.
2. Exemples : le **bruit** de la file d'attente et des chariots (bruit physique) ; la **fatigue** ou l'inquiétude des bénéficiaires (bruit physiologique ou psychologique) ; une **langue** mal maîtrisée ou un mot technique comme « féculent » (bruit sémantique) ; la **gêne** d'être vu par des voisins.
3. La rétroaction permet à l'émetteur de **vérifier ce que le récepteur a compris** et de corriger son message. On l'obtient en demandant au récepteur de **reformuler** (« Pouvez-vous me dire avec vos mots ce que vous allez faire ? »), en posant une **question ouverte**, en observant les **expressions du visage** ou en faisant réaliser un geste (montrer comment ranger un produit au réfrigérateur).
4. Le modèle d'origine vient de **Shannon et Weaver (1949)**, deux ingénieurs qui étudiaient la transmission d'un signal dans le téléphone. Il ne tient compte ni des émotions, ni de la culture, ni de la relation entre les personnes : les sciences humaines (Jakobson, école de Palo Alto) l'ont enrichi parce qu'entre deux personnes, le message est **interprété**, et pas seulement transmis.

Corrigé – Exercice 14.2

1. **Émetteur** : la diététicienne ; **récepteurs** : les 14 salariés présents ; **message** : des repères alimentaires (densité nutritionnelle, index glycémique) ; **canal** : oral, appuyé par un diaporama, puis écrit (dépliant).
2. **Bruits physiques** : le bruit des machines, le petit écran peu lisible, l'inconfort des palettes. **Bruits physiologiques** : la fatigue des salariés de nuit en fin de poste, la faim à l'heure du repas. **Bruits sémantiques** : le vocabulaire technique (« densité nutritionnelle », « index glycémique »), les graphiques complexes.
3. « Tout est clair ? Parfait ! » est une **question fermée** suivie de sa propre réponse : elle ne laisse pas de place à la réponse. Le silence du groupe a été pris pour un accord, alors qu'il pouvait traduire la fatigue, la gêne ou l'incompréhension. Aucune reformulation n'a été demandée.
4. Le message a été **décodé** avec les références des salariés : l'index glycémique du pain blanc, présenté sans explication, a été compris comme une interdiction. Le récepteur retient souvent une idée simple et extrême quand le message est complexe et qu'il ne peut pas vérifier sa compréhension.
5. Exemples : intervenir dans une **salle calme** et à un horaire adapté aux deux équipes (début de poste plutôt que fin de nuit) ; remplacer le diaporama par **trois messages simples** avec des objets réels (une baguette, un pain complet, une boîte de lentilles) ; terminer par une **reformulation** (« Qu'allez-vous essayer cette semaine ? ») ; remplacer le dépliant de quatre pages par une carte d'une page avec des images.

Corrigé – Exercice 14.3

1. Taux de réponse = réponses / envois × 100. Parents : 9 / 48 = **18,8 %** ; enseignants et ATSEM : 9 / 12 = **75,0 %** ; cuisiniers : 3 / 4 = **75,0 %** ; élus : 1 / 3 = **33,3 %** ; infirmière : 1 / 1 = **100 %**. Global : 23 / 68 = **33,8 %**.
2. Les professionnels de l'école, qui connaissent le projet et lisent leurs courriels au travail, répondent beaucoup ; les parents répondent peu : le courriel n'est peut-être pas lu, l'adresse n'est pas à jour, le message est perçu comme destiné aux professionnels, ou la réunion tombe à un horaire de travail. Les petits effectifs (3 élus, 1 infirmière) rendent les pourcentages très instables : une réponse de plus ou de moins change fortement le taux.
3. **Parents** : un mot dans le cahier de liaison et une invitation orale à la sortie de l'école, par l'enseignante ou par vous ; un message court et concret (« Venez goûter avec nous les recettes de la semaine du goût, mardi à 16 h 30, avec vos enfants ») ; une réunion à un horaire compatible. **Élus** : un courrier ou un courriel personnalisé, signé par la directrice, d'une page, qui présente l'enjeu pour la commune, le coût, les partenaires et la date ; suivi d'un appel. **Cuisiniers** : un échange direct à la cuisine centrale, à un horaire calme, centré sur leur rôle (recettes, produits, organisation), car ils sont des acteurs de la mise en œuvre et pas seulement des invités.

4. Un acteur peut ne pas répondre par manque de temps, parce qu'il n'a pas reçu le message, parce qu'il préfère répondre oralement ou parce qu'il fait confiance aux autres ; à l'inverse, une réponse peut être une simple politesse. Le taux de réponse mesure la **réception du canal**, pas l'adhésion : il faut le compléter par des échanges directs.

Corrigé – Exercice 14.4

1. Watzlawick, Beavin et Jackson, *Une logique de la communication* (1967) : « **on ne peut pas ne pas communiquer** » ; toute communication présente un aspect de **contenu** et un aspect de **relation**, la relation donnant le sens du contenu ; les échanges sont **symétriques** (fondés sur l'égalité) ou **complémentaires** (fondés sur la différence).

2. A : on ne peut pas ne pas communiquer ; le silence et le départ disent quelque chose (désintérêt, contrainte, malaise). **B** : contenu et relation ; le contenu est une information, mais le ton et le « trois fois » disent « vous êtes lent ». **C** : échange **symétrique** ; chacune se place à égalité, d'où la difficulté à trancher. **D** : échange **complémentaire** ; l'un demande, l'autre accepte, selon leurs places dans l'organisation. **E** : contenu et relation, ou incohérence entre le verbal et le non verbal ; le « oui » est contredit par les bras croisés et le regard vers la porte. **F** : la relation ; les mots d'accueil et le prénom installent une relation chaleureuse avant tout contenu.

3. Exemple : « La lecture des étiquettes n'est pas facile, on va la refaire ensemble avec ce paquet. Montrez-moi où vous cherchez le sel. »

4. Le professionnel a un savoir, un statut et souvent un pouvoir (orientation, inscription) que l'usager n'a pas : la relation est complémentaire. Dans un groupe, l'animateur réduit cette asymétrie en partant des **savoirs des participants** (« Comment faites-vous chez vous ? »), en s'asseyant en cercle avec eux, en faisant co-animer une partie par un participant, en reconnaissant qu'il ne sait pas tout et en laissant le groupe décider de certaines règles.

Corrigé – Exercice 14.5

1. Séance A : 7 / 18 × 100 = **38,9 %** ; séance B : 15 / 20 × 100 = **75,0 %**. Différence : 75,0 − 38,9 = **36,1 points**.

2. RR = 0,750 / 0,389 = **1,93**. Erreur type du logarithme : √(1/15 − 1/20 + 1/7 − 1/18) = 0,322. IC 95 % : exp(ln 1,93 ± 1,96 × 0,322), soit **[1,03 ; 3,63]**. L'intervalle ne contient pas 1 : dans ces données, les participants de la séance B se souviennent plus souvent des trois messages.

3. Limites : les **effectifs** sont très petits et l'intervalle est large (de 1,03 à 3,63), proche de 1 ; les deux groupes n'ont pas été **tirés au sort** et peuvent différer (âge, motivation, maladie) ; les deux séances ont été animées par **deux diététiciennes** différentes, dont le style peut expliquer l'écart ; seuls les participants **joints** par téléphone sont comptés ; le souvenir des messages ne prouve pas un **changement** de comportement.

4. Dans la séance B, la **rétroaction** fait partie du déroulement : chaque participant reformule, ce qui permet à l'émetteur de corriger les erreurs de décodage ; le récepteur devient actif et traduit le message dans ses propres mots et dans sa vie (« ce que je vais changer »), ce qui aide la mémorisation. L'exposé plus court laisse aussi moins de place à la fatigue (bruit).

Corrigé – Exercice 14.6

1. 142 mots / 5 phrases = **28,4 mots par phrase** en moyenne, bien au-delà des phrases courtes recommandées par le FALC.

2. Obstacles : les **sigles** non expliqués (CCAS) ; le **vocabulaire** abstrait ou technique (« politique territoriale », « compétences psychosociales », « densité nutritionnelle », « légumineuses ») ; les **phrases longues** avec plusieurs idées ; les formes passives et les noms à la place des verbes (« l'optimisation du rapport qualité-prix ») ; les **informations pratiques floues** : pas de dates, pas d'heure, pas de lieu précis, « horaires d'ouverture habituels », « participation symbolique » non chiffrée ; le mot « précarité », qui peut être

vécu comme stigmatisant.

3. Exemple :

« **Venez cuisiner avec nous !**

4 ateliers pour bien manger avec un petit budget.

Une diététicienne vous montre des recettes simples et pas chères.

Nous cuisinons ensemble. Nous mangeons ensemble.

Les ateliers sont gratuits.

Quand ? Les mardis 3, 10, 17 et 24 mars, de 9 h 30 à 12 h.

Où ? Au centre social, 12 rue des Lilas.

12 places seulement.

Pour vous inscrire : venez à l'accueil de la mairie, du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h, avec un papier qui montre votre adresse.

Vous pouvez aussi demander à votre assistante sociale. »

L'affiche est illustrée par des photos de légumes, d'une marmite et d'un groupe qui cuisine, et par des pictogrammes (calendrier, maison, téléphone). Les dates sont fictives.

4. On fait relire l'affiche par **trois ou quatre habitants** qui lisent difficilement (par exemple à l'accueil du centre social), en leur demandant de dire avec leurs mots ce qu'elle annonce, quand, où et comment s'inscrire ; on corrige ce qui n'est pas compris. Le FALC recommande cette **relecture par les personnes concernées**. On vérifie aussi la lisibilité (taille de police, contraste) en affichant un essai à l'endroit prévu.

Partie 2 – Le verbal, le paraverbal et le non verbal

Objectifs – Objectifs de la partie

- Distinguer et légender les canaux verbal, paraverbal et non verbal du message.
- Connaître les distances interpersonnelles d'Edward T. Hall et les utiliser en atelier.
- Calculer un débit de parole et adapter la longueur d'un exposé.
- Démonter le mythe des « 7 % – 38 % – 55 % » et rédiger une affirmation exacte.
- Analyser la répartition du regard de l'animateur dans un groupe.
- Aménager une salle selon l'objectif de la séquence et le public.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- **Verbal** : les mots, le vocabulaire, la construction des phrases. **Paraverbal** : le volume, l'intonation, l'articulation, le débit, les silences. **Non verbal** : la posture, les gestes, le regard, les expressions du visage, la distance, l'apparence.
- Les distances d'**Edward T. Hall** (*La dimension cachée*, 1966) : **intime** (moins de 45 cm environ), **personnelle** (45 cm à 1,2 m), **sociale** (1,2 à 3,6 m), **publique** (au-delà de 3,6 m). Ce sont des ordres de grandeur qui varient selon les cultures et les personnes.
- Les chiffres « 7 % – 38 % – 55 % » d'**Albert Mehrabian (1967)** viennent d'expériences sur l'expression de **sentiments** avec des mots isolés incohérents avec le ton : ils ne s'appliquent pas à toute communication. Ce qui est établi : la **cohérence** entre les trois canaux renforce la crédibilité.
- Le regard **balaie** tout le groupe ; la disposition de la salle (cercle, U, îlots, rangées) se choisit selon l'**objectif** de la séquence.
- En atelier, on **prévient** avant de s'approcher ou de toucher quelqu'un, par exemple pour guider un geste de découpe.

Exercice 14.7 – Les canaux du message (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez une séance de formation pour les animateurs d'un accueil de loisirs (structure fictive) qui vont animer des goûters pédagogiques. Vous voulez leur montrer que le message ne passe pas seulement par les mots.

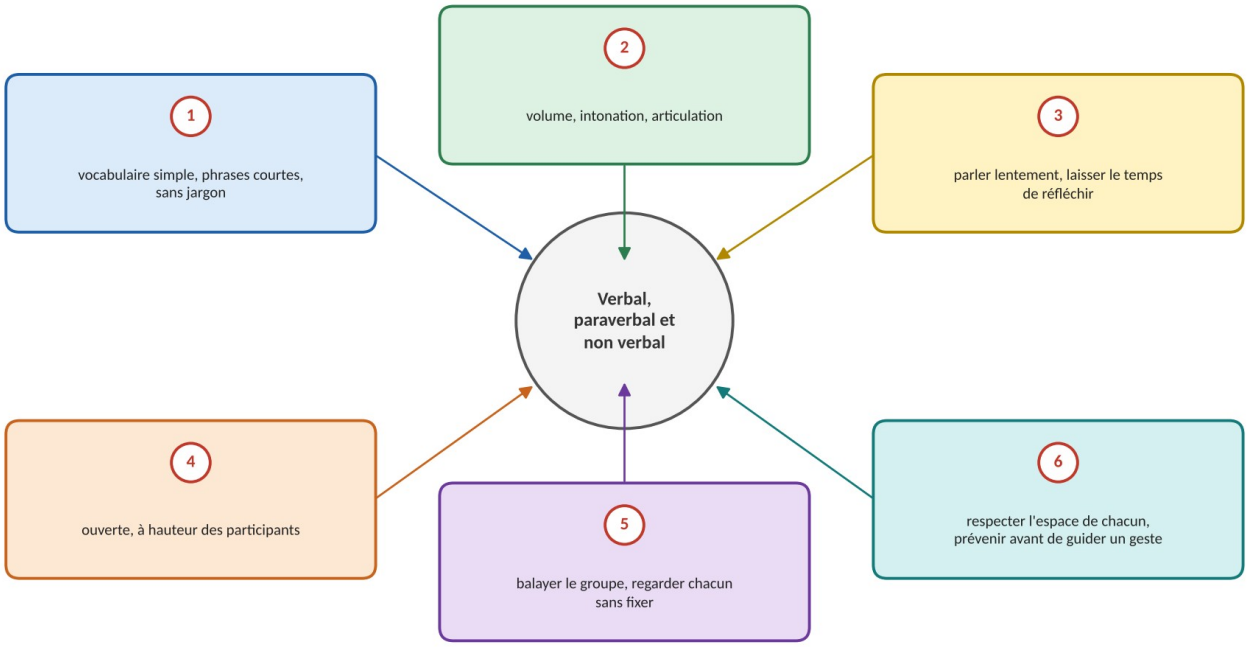


Figure 14.2 – Document 1 – Les canaux par lesquels passe le message (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Classez chaque élément dans le verbal, le paraverbal ou le non verbal. (3 pts)
3. Donnez, pour un animateur d'enfants de 8 ans, un conseil concret sur la voix et un conseil sur la posture. (2 pts)
4. Expliquez ce qui se passe quand les mots et le visage disent deux choses différentes. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 14.8 – Les distances interpersonnelles (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un atelier culinaire pour des adultes, vous passez d'un poste à l'autre pour aider aux gestes, puis vous faites une démonstration devant le groupe.

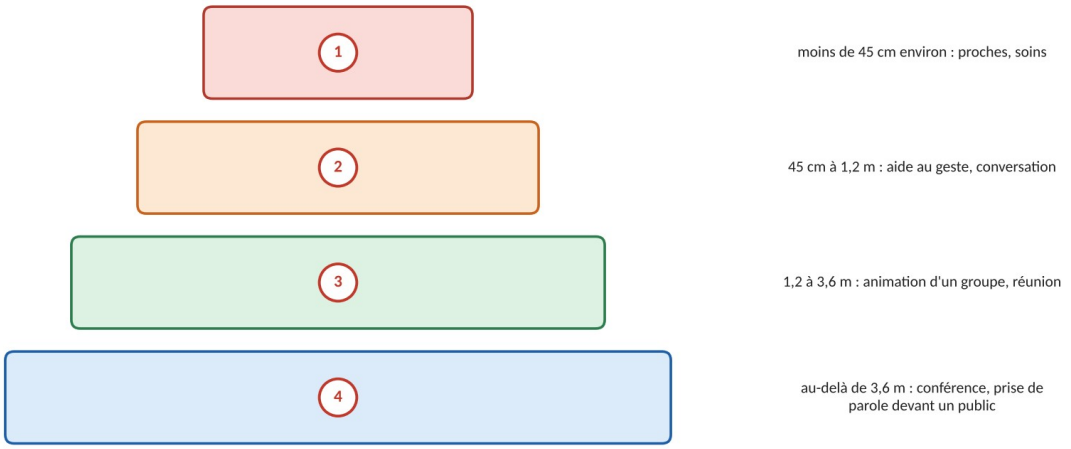


Figure 14.3 – Document 1 – Les distances interpersonnelles (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les zones numérotées 1 à 4 du document 1 et indiquez l'ordre de grandeur de chaque distance. (4 pts)
2. Citez l'auteur et la date de ce modèle. (1 pt)
3. Indiquez la distance utilisée dans chacune des situations suivantes : aider une participante à tenir son couteau ; présenter la recette au groupe autour du plan de travail ; parler à 40 personnes lors d'une conférence. (3 pts)
4. Expliquez pourquoi il faut prévenir avant de prendre la main d'un participant pour guider un geste. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 14.9 – Le débit de parole d'un exposé (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour préparer l'exposé de 10 minutes de l'épreuve E5, une étudiante s'enregistre. Elle doit présenter sa partie sur les actions en **8 minutes**. La transcription de son enregistrement compte **1 380 mots** pour ces 8 minutes.

Document 1 – Repère donné par la formatrice (repère d'entraînement)

Pour un exposé devant un jury, un débit d'environ **120 à 150 mots par minute** est confortable ; on prend **135 mots par minute** comme cible de travail.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le débit de l'étudiante en mots par minute et comparez-le au repère. (2 pts)
2. Calculez la durée de son texte s'il était prononcé à 135 mots par minute. (2 pts)
3. Calculez le nombre de mots à ne pas dépasser pour tenir 8 minutes à 135 mots par minute, puis le nombre de mots à retirer et le pourcentage de réduction. (3 pts)
4. Proposez trois conseils pour réduire le texte sans perdre l'essentiel. (3 pts)
5. Expliquez pourquoi un débit trop rapide gêne le jury, en utilisant le schéma de la communication. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 14.10 – Le mythe des « 7 % – 38 % – 55 % » (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse critique · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un camarade a préparé une diapositive pour un exposé sur la communication. Votre formatrice vous demande de la corriger.

Document 1 – La diapositive

« **Le corps parle plus que les mots !** Selon les études scientifiques, 93 % de la communication est non verbale : 55 % passe par le langage du corps, 38 % par la voix et seulement 7 % par les mots. Donc, en atelier, peu importe ce qu'on dit, l'important est d'avoir une bonne posture. »

Document 2 – Ce que montrent les expériences d'origine

Albert Mehrabian et ses collègues (1967) ont fait écouter à des étudiantes des **mots isolés** (par exemple « chéri », « peut-être », « horrible ») prononcés avec un **ton** positif, neutre ou négatif, parfois **incohérent** avec le sens du mot, et leur ont montré des photographies de visages. On leur demandait seulement de juger l'**attitude** (l'affection, l'hostilité) de la personne. Mehrabian a lui-même précisé que ses résultats ne s'appliquent pas aux situations où l'on transmet des informations.

À vous de jouer – Questions

1. Relevez trois erreurs dans la diapositive, en vous appuyant sur le document 2. (4 pts)
2. Expliquez pourquoi on ne peut pas généraliser ces résultats à un atelier culinaire. (3 pts)
3. Rédigez une nouvelle diapositive exacte, datée et sourcée. (4 pts)
4. Donnez un exemple d'atelier où le non verbal contredit le verbal, et ses conséquences. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 14.11 – Où va le regard de l'animatrice ? (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse de données · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une stagiaire anime un groupe de 10 personnes âgées dans un club du troisième âge (structure fictive). Les participants sont assis en U : 3 sur le côté gauche, 4 au fond, face à l'animatrice, et 3 sur le côté droit. La tutrice compte, pendant 10 minutes, les regards de plus de 2 secondes adressés à chaque participant.

Document 1 – Relevé de la tutrice (données fictives)

Côté gauche	Fond (face)	Côté droit
G1 : 2 ; G2 : 1 ; G3 : 1	F1 : 9 ; F2 : 8 ; F3 : 7 ; F4 : 10	D1 : 1 ; D2 : 0 ; D3 : 2

Remarques de la tutrice : D2 a une baisse d'audition et ne s'est pas exprimé ; G1 a posé deux questions.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre total de regards et la part reçue par chaque côté du U. (4 pts)
2. Interprétez la répartition : que risque-t-il de se passer pour les participants des côtés ? (3 pts)
3. Expliquez pourquoi la situation de D2 est préoccupante. (2 pts)
4. Proposez quatre ajustements (regard, déplacement, disposition, techniques). (4 pts)
5. Indiquez une limite de cette observation. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 14.12 – Aménager la salle selon l'objectif (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association de quartier (structure fictive) vous prête une salle de **8 m sur 6 m** pour une matinée avec **14 habitants**. Vous serez accompagné d'une animatrice de l'association. La matinée comporte trois séquences : un photolangage sur « ce que manger veut dire pour moi » (35 min), une démonstration de la préparation d'une salade composée (20 min), puis un travail en 3 petits groupes qui composent chacun un menu de la semaine (40 min). Deux participantes se déplacent en fauteuil roulant ; une participante est malentendante et lit sur les lèvres.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la surface de la salle et la surface disponible par personne présente (participants et deux animatrices). (2 pts)
2. Proposez une disposition pour chacune des trois séquences (cercle, U, îlots, rangées, demi-cercle) et justifiez-la par l'objectif. (6 pts)
3. Indiquez à quelle distance d'Edward T. Hall vous travaillez dans chaque séquence. (2 pts)
4. Précisez trois adaptations pour les personnes en fauteuil roulant et pour la participante malentendante. (4 pts)
5. Expliquez comment vous organisez les changements de disposition pour ne pas perdre de temps. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 2

Corrigé – Exercice 14.7

1. Légendes : 1 Les mots ; 2 La voix ; 3 Le débit et les silences ; 4 La posture ; 5 Le regard ; 6 La distance.
2. **Verbal** : les mots (1). **Paraverbal** : la voix (2), le débit et les silences (3). **Non verbal** : la posture (4), le regard (5), la distance (6).
3. **Voix** : parler assez fort pour être entendu au fond de la salle, plus lentement que dans une conversation, et varier le ton pour garder l'attention ; faire des pauses après une consigne. **Posture** : se mettre à la hauteur des enfants (s'accroupir ou s'asseoir) pour expliquer un geste, garder les bras ouverts, rester face au groupe.
4. Le récepteur perçoit une **incohérence** ; il se fie alors souvent au non verbal, doute de la sincérité du message et peut se sentir jugé. Par exemple, dire « C'est très bon ! » en grimaçant devant un plat préparé par un enfant lui fait comprendre l'inverse.

Corrigé – Exercice 14.8

1. 1 **Distance intime** : moins de 45 cm environ ; 2 **Distance personnelle** : de 45 cm à 1,2 m ; 3 **Distance sociale** : de 1,2 à 3,6 m ; 4 **Distance publique** : au-delà de 3,6 m.
2. **Edward T. Hall**, *La dimension cachée* (1966).
3. Tenir le couteau : distance **personnelle**, voire intime si l'on guide la main. Présenter la recette au groupe : distance **sociale**. Conférence devant 40 personnes : distance **publique**.
4. Entrer dans la distance intime sans prévenir peut être vécu comme une **intrusion** : la personne se raidit, se sent gênée ou en danger, surtout si elle a vécu des violences ou si, dans sa culture, le contact entre hommes et femmes est réglé. On demande : « Je peux vous montrer en guidant votre main ? » et l'on accepte un refus, en montrant alors le geste sur son propre poste.

Corrigé – Exercice 14.9

1. Débit = 1 380 / 8 = **172,5 mots par minute**, au-dessus du repère de 120 à 150 mots par minute : l'étudiante parle trop vite.
2. Durée à 135 mots par minute : 1 380 / 135 = **10,2 minutes**, soit plus de 10 minutes pour une partie prévue en 8 minutes.
3. Nombre maximal de mots : 135 × 8 = **1 080 mots** ; à retirer : 1 380 − 1 080 = **300 mots**, soit 300 / 1 380 × 100 = **21,7 %** du texte.
4. Exemples : garder **un exemple** par idée au lieu de deux ou trois ; supprimer les phrases qui répètent la diapositive (le jury la lit) ; remplacer les longues descriptions de chiffres par un tableau ou un graphique commenté en une phrase ; rédiger un **plan en mots clés** plutôt qu'un texte lu, ce qui rend aussi la parole plus vivante.
5. Un débit trop rapide est un **bruit** : le récepteur n'a pas le temps de décoder une idée avant la suivante, il retient moins et décroche ; l'émetteur, lui, n'a plus le temps de percevoir la **rétroaction** (expressions du jury). Le débit rapide est aussi souvent perçu comme un signe de stress.

Corrigé – Exercice 14.10

1. Erreurs : « 93 % de la communication est non verbale » **généralise** des résultats obtenus sur l'expression de sentiments à toute communication ; les chiffres viennent de **mots isolés** et d'**incohérences** volontaires entre le mot et le ton, pas de vraies conversations ; « le langage du corps » mélange la voix (paraverbal) et le corps ; la conclusion « peu importe ce qu'on dit » est fausse, puisque Mehrabian lui-même exclut les situations où l'on transmet des informations ; « les études scientifiques » ne cite ni auteur ni date.
2. Dans un atelier culinaire, on transmet surtout des **informations** (quantités, températures, étapes, règles

d'hygiène) : les mots y sont essentiels ; les participants n'ont pas à deviner une émotion à partir d'un mot isolé ; le contexte, la démonstration et les échanges apportent beaucoup d'autres éléments que ceux étudiés en laboratoire.

3. Exemple : « **Les mots, la voix et le corps vont ensemble.** Quand ils sont cohérents, le message est plus crédible. Quand ils se contredisent, on se fie souvent à la voix et au visage pour juger l'attitude de la personne (Mehrabian, 1967, expériences sur l'expression de sentiments avec des mots isolés). Les chiffres "7 % – 38 % – 55 %" ne s'appliquent pas à toute communication. »
4. Exemple : l'animatrice dit « Prenez votre temps, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse » en regardant sa montre et en tapotant la table. Les participants comprennent qu'il faut se dépêcher, se sentent pressés ou jugés, et ceux qui sont le moins à l'aise se taisent.

Corrigé – Exercice 14.11

1. Total : 2 + 1 + 1 + 9 + 8 + 7 + 10 + 1 + 0 + 2 = **41 regards**. Fond : 34 / 41 = **82,9 %** ; côté gauche : 4 / 41 = **9,8 %** ; côté droit : 3 / 41 = **7,3 %**. Les 4 participants du fond (40 % du groupe) reçoivent plus de 80 % des regards.
2. L'animatrice regarde surtout **devant elle** (« regard en tunnel »). Les participants des côtés risquent de se sentir **exclus**, de moins participer et de décrocher ; l'animatrice perçoit moins leur rétroaction (incompréhension, fatigue) et le groupe se divise entre ceux qui échangent avec elle et les autres.
3. D2 entend mal, ne reçoit **aucun regard** et ne s'est pas exprimé : il ne peut pas lire sur les lèvres, ne sait pas quand on s'adresse à lui et peut s'isoler complètement ; son silence risque d'être interprété comme un désintérêt.
4. Exemples : **balayer** le regard de gauche à droite, en s'arrêtant sur chaque personne ; se **déplacer** dans le U plutôt que rester au centre du fond ; placer D2 en face de l'animatrice, près d'elle, dans la lumière, et parler face à lui, sans se couvrir la bouche ; utiliser un **tour de table** ou des questions adressées à chacun par son prénom ; écrire les mots clés au tableau ; former des binômes mélangeant les côtés.
5. Limites : une seule séance de **10 minutes**, une seule observatrice, un comptage difficile (regards de 2 secondes estimés), et la présence de la tutrice peut modifier le comportement de la stagiaire.

Corrigé – Exercice 14.12

1. Surface : 8 × 6 = **48 m²** ; personnes présentes : 14 + 2 = 16 ; surface par personne : 48 / 16 = **3 m²**, suffisante pour des chaises et des tables, à condition de prévoir la circulation des fauteuils roulants.
2. **Photolangage** : **cercle** de chaises sans tables, photos posées au sol ou sur une table centrale ; tout le monde se voit, ce qui favorise l'expression et l'écoute, sans place privilégiée. **Démonstration** : **demi-cercle** devant le plan de travail, au plus près, pour que chacun voie les gestes ; éventuellement un miroir ou une caméra si la salle est grande. **Travail en petits groupes** : **3 îlots** de tables, éloignés les uns des autres pour limiter le bruit, avec le matériel (catalogues, cartes) sur chaque îlot ; les animatrices circulent.
3. Photolangage : distance **sociale**, voire personnelle entre voisins ; démonstration : distance **sociale** proche ; petits groupes : distance **personnelle** entre participants, et l'animatrice passe en distance personnelle quand elle aide un groupe.
4. Fauteuils : passages d'au moins un mètre entre les tables, places prévues dans le cercle et à une table de hauteur adaptée (on retire une chaise), plan de démonstration à hauteur accessible ou démonstration vue d'en face. Participante malentendante : la placer face aux animatrices, dans la lumière ; parler face à elle, sans masque ni main devant la bouche ; une seule personne parle à la fois ; écrire les consignes et les mots clés ; la placer dans l'îlot le plus calme.
5. Préparer la salle **avant** l'arrivée du groupe avec les îlots déjà installés sur un côté ; faire le photolangage en cercle au centre, puis demander à chacun de prendre sa chaise pour former le demi-cercle ; annoncer clairement chaque changement et prévoir une **pause** pendant laquelle l'animatrice de l'association réorganise l'espace.

Partie 3 – Le téléphone, la visioconférence et l'écoute active

Objectifs – Objectifs de la partie

- Légender et illustrer les techniques de l'écoute active.
- Distinguer les questions ouvertes et fermées et transformer les unes en les autres.
- Préparer et conduire un appel professionnel, et mesurer l'effet d'un appel de rappel.
- Comparer une réunion en présentiel et une visioconférence (temps, coût, déplacements).
- Rédiger des reformulations justes et repérer les fausses reformulations.
- Préparer un entretien individuel d'accueil avant un cycle d'ateliers.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- L'**écoute active**, issue des travaux de **Carl Rogers** (approche centrée sur la personne), associe l'**attention** manifeste, les **questions ouvertes**, la **reformulation**, le **reflet des émotions**, l'accueil des **silences** et la **synthèse**.
- La **question ouverte** (« Comment… ? », « Qu'est-ce qui… ? ») laisse la personne s'exprimer ; la **question fermée** (réponse oui ou non, ou un chiffre) obtient une information précise.
- La **reformulation** redit avec d'autres mots ce que la personne a dit, **sans rien ajouter** : ni jugement, ni interprétation, ni conseil.
- L'appel professionnel suit six temps : **préparer, se présenter, exposer, écouter et reformuler, conclure, tracer**.
- En visioconférence : connexion testée, caméra à hauteur des yeux, micro coupé quand on ne parle pas, tour de parole organisé, outil validé par la structure ; attention à la **fracture numérique**.

Exercice 14.13 – Les techniques de l'écoute active (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous formez des bénévoles qui tiennent une permanence téléphonique et un accueil dans une association de soutien aux familles (structure fictive).

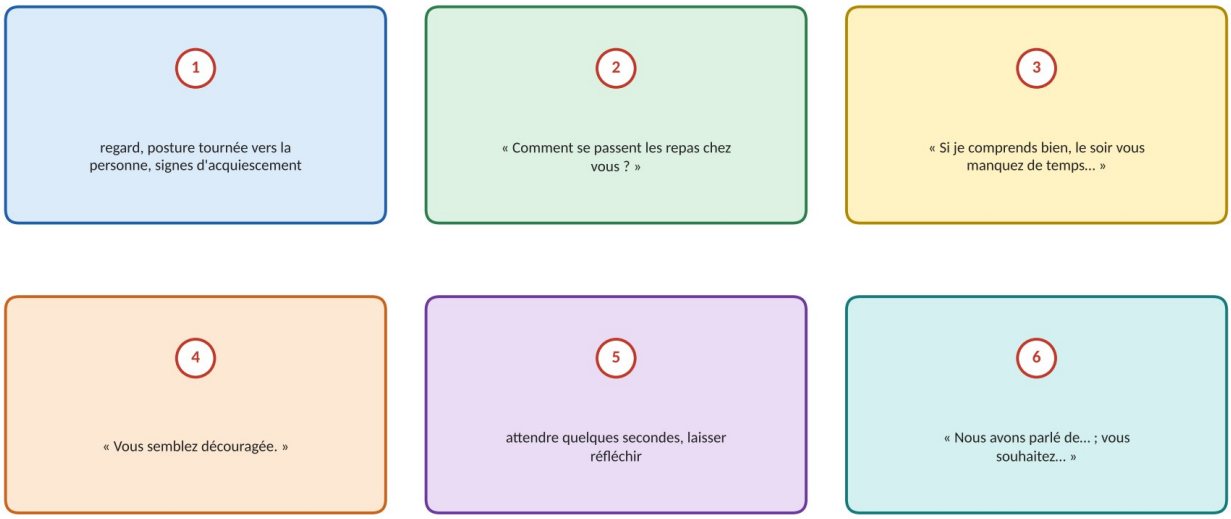


Figure 14.4 – Document 1 – Les techniques de l'écoute active (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)

2. Donnez un exemple de phrase ou de comportement pour chacun des six éléments. (6 pts)

3. Citez l'auteur dont les travaux sont à l'origine de l'écoute active. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 14.14 – Questions ouvertes et questions fermées (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une étudiante a enregistré, avec son accord, un entretien d'accueil avec une participante qui s'inscrit à des ateliers « cuisine et santé » dans une maison de quartier (structure fictive). Voici les 15 questions qu'elle a posées.

Document 1 – Les questions posées

1. Vous avez quel âge ?
2. Vous vivez seule ?
3. Comment se passent les repas chez vous ?
4. Vous mangez le matin ?
5. Vous aimez cuisiner ?
6. Vous faites vos courses au supermarché ?
7. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir aux ateliers ?
8. Vous avez un four ?
9. Vous mangez des légumes ?
10. Combien de fois par semaine mangez-vous de la viande ?
11. Qu'attendez-vous de ces ateliers ?
12. Vous avez des allergies ?
13. Vous pouvez venir le mardi ?
14. Pouvez-vous me raconter une journée habituelle de repas ?
15. Vous avez d'autres questions ?

À vous de jouer – Questions

1. Classez les 15 questions en questions ouvertes et fermées, puis calculez le pourcentage de chaque type. (4 pts)
2. Indiquez trois questions fermées qui sont utiles et doivent rester fermées, en justifiant. (3 pts)
3. Transformez quatre questions fermées en questions ouvertes. (4 pts)
4. Expliquez l'effet d'un entretien composé surtout de questions fermées. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 14.15 – L'appel de rappel augmente-t-il la présence ? (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse de données · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un centre social (structure fictive) organise une journée « cuisine du monde ». 40 personnes sont inscrites. Deux jours avant, une bénévole appelle chaque inscrit pour rappeler la date, l'heure et le lieu.

Document 1 – Résultats (données fictives)

- Inscrits : 40. Joints au téléphone : 28. Non joints (message laissé ou numéro erroné) : 12.
- Présents le jour J : 24 parmi les 28 joints ; 6 parmi les 12 non joints.

Document 2 – Extrait d'un appel de la bénévole

« Allô ? C'est pour la journée de samedi. Vous venez toujours ? Bon, ben à samedi alors. »

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux de personnes jointes, le taux de présence des personnes jointes et non jointes, et le taux de présence global. (3 pts)
2. Calculez le risque relatif de présence (joints par rapport aux non joints) et son intervalle de confiance à 95 % (méthode du logarithme). Concluez. (4 pts)
3. Expliquez pourquoi on ne peut pas attribuer toute la différence à l'appel. (2 pts)
4. Relevez les erreurs de l'appel du document 2 et réécrivez-le en suivant les six temps de l'appel professionnel. (5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 14.16 – Réunion de partenaires : présentiel ou visioconférence ? (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse de données · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous coordonnez un projet qui réunit tous les deux mois, à la mairie d'une petite ville, cinq partenaires venus de communes voisines (soit 6 réunions par an). L'un d'eux propose de passer en visioconférence.

Document 1 – Données (fictives)

- Distances aller jusqu'à la mairie : 35 km, 20 km, 48 km, 12 km et 60 km. Tous viennent en voiture.
- Indemnité kilométrique remboursée par le projet : 0,35 € par km.
- Vitesse moyenne retenue : 50 km/h.
- Émissions retenues pour l'exercice : 0,2 kg d'équivalent CO2 par km parcouru en voiture (valeur d'entraînement).
- Deux partenaires n'ont pas d'ordinateur avec caméra au bureau ; l'un d'eux a une connexion lente.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour une réunion, la distance totale aller-retour, le coût des indemnités, le temps de trajet total et les émissions. (4 pts)
2. Calculez les mêmes valeurs pour une année. (2 pts)
3. Présentez deux avantages et deux limites de la visioconférence pour ce projet. (4 pts)
4. Proposez une organisation mixte et cinq règles pour une visioconférence réussie. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 14.17 – Reformuler sans interpréter (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'un entraînement à l'écoute active, des étudiants ont proposé des reformulations aux phrases de participants à un atelier pour les aidants (structure fictive).

Document 1 – Phrases des participants et reformulations proposées

Phrase du participant	Reformulation proposée
A. « Depuis que ma mère vit chez moi, je n'ai plus le temps de cuisiner pour moi. »	« Vous devriez demander de l'aide à vos frères et sœurs. »
B. « Je fais des efforts, mais mon mari ne veut pas manger de légumes. »	« Si je comprends bien, vous essayez, et votre mari refuse les légumes. »
C. « Le soir, je suis tellement fatiguée que je mange du pain et du fromage. »	« Vous ne faites pas assez attention à vous. »
D. « Je ne sais pas si j'y arriverai, tout ça me semble compliqué. »	« Vous avez l'air inquiète devant tous ces changements. »
E. « Mon fils me dit que je cuisine trop gras. »	« Votre fils a sans doute raison, c'est souvent le cas. »
F. « J'aimerais que mon père mange plus, il a perdu du poids. »	« C'est parce qu'il est déprimé, sûrement. »

À vous de jouer – Questions

1. Indiquez, pour chaque ligne, si la reformulation est correcte ; sinon, nommez ce qu'elle est (conseil, jugement, interprétation). (6 pts)
2. Proposez une reformulation correcte pour les lignes A, C, E et F. (6 pts)
3. Expliquez pourquoi la ligne F appelle aussi une orientation. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 14.18 – L'entretien d'accueil avant un cycle d'ateliers (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association d'insertion par l'activité économique (structure fictive) lance un cycle d'ateliers « manger mieux au travail » pour 12 salariés en insertion. Votre tutrice souhaite que vous rencontriez chaque salarié en entretien individuel avant le début du cycle : 30 minutes d'entretien et 10 minutes de prise de notes par personne. Votre temps de stagiaire est valorisé à 28 € de l'heure dans le budget.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le temps total consacré aux entretiens et sa valorisation. (2 pts)
2. Rédigez le guide d'entretien : accueil, présentation du cadre, quatre questions ouvertes, conclusion. (6 pts)
3. Indiquez trois précautions de confidentialité (lieu, notes, partage d'informations avec l'employeur). (3 pts)
4. Décrivez votre posture non verbale et paraverbale pendant l'entretien. (3 pts)
5. Expliquez ce que vous ferez si un salarié refuse l'entretien. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 3

Corrigé – Exercice 14.13

1. Légendes : 1 Attention manifeste ; 2 Question ouverte ; 3 Reformulation ; 4 Reflet des émotions ; 5 Silence ; 6 Synthèse.
2. Exemples : **attention manifeste** : regarder la personne, hocher la tête, poser son stylo, dire « mm », « je vous écoute » ; **question ouverte** : « Comment se passent les repas avec vos enfants ? » ; **reformulation** : « Si je comprends bien, le soir, les enfants mangent avant vous » ; **reflet des émotions** : « Vous avez l'air épuisée par ces soirées » ; **silence** : attendre quelques secondes après une réponse, sans remplir le vide ; **synthèse** : « Nous avons parlé des repas du soir et du budget ; vous aimeriez des idées de plats rapides. »
3. **Carl Rogers**, psychologue américain, fondateur de l'approche centrée sur la personne.

Corrigé – Exercice 14.14

1. **Ouvertes** : 3, 7, 11 et 14, soit 4 / 15 = **26,7 %**. **Fermées** : 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13 et 15, soit 11 / 15 = **73,3 %**. La question 10 (« Combien de fois… ») appelle un chiffre : elle est fermée.
2. Exemples : « Vous avez des allergies ? » (12) : une information de **sécurité** qui exige une réponse précise ; « Vous pouvez venir le mardi ? » (13) : une information d'**organisation** ; « Vous avez un four ? » (8) : un renseignement matériel utile pour choisir les recettes. L'âge (1) peut aussi rester fermé, s'il est nécessaire.
3. Exemples : « Vous mangez le matin ? » devient « Comment se passent vos matins, côté repas ? » ; « Vous aimez cuisiner ? » devient « Qu'est-ce que la cuisine représente pour vous ? » ; « Vous faites vos courses au supermarché ? » devient « Comment faites-vous vos courses ? » ; « Vous mangez des légumes ? » devient « Quelle place ont les légumes dans vos repas ? » ; « Vous avez d'autres questions ? » devient « Qu'aimeriez-vous savoir de plus sur les ateliers ? »
4. Un entretien fait surtout de questions fermées ressemble à un **interrogatoire** : la personne répond par oui ou non, ne dit pas ce qui compte pour elle, et l'étudiante n'apprend rien de ses représentations, de ses contraintes ni de ses envies.

Corrigé – Exercice 14.15

1. Joints : 28 / 40 = **70,0 %**. Présence des joints : 24 / 28 = **85,7 %** ; des non joints : 6 / 12 = **50,0 %**. Présence globale : (24 + 6) / 40 = **75,0 %**.
2. RR = 0,857 / 0,500 = **1,71**. Erreur type du logarithme : √(1/24 − 1/28 + 1/6 − 1/12) = 0,299. IC 95 % : exp(ln 1,71 ± 1,96 × 0,299), soit **[0,95 ; 3,08]**. L'intervalle contient 1 : avec ces petits effectifs, on **ne peut pas conclure** que les personnes jointes viennent plus souvent, même si la différence observée (36 points) est importante.
3. Les deux groupes ne sont pas comparables : les personnes **joignables** ont un téléphone qui fonctionne, répondent plus facilement et sont peut-être plus disponibles ou plus motivées ; les non joints comptent des **numéros erronés**, peut-être des personnes qui ont déménagé ou changé de situation. C'est un biais de **sélection** : il faudrait tirer au sort les personnes à appeler pour mesurer l'effet de l'appel.
4. Erreurs : pas de **présentation** (nom, structure), pas de vérification de l'identité ni de la disponibilité de l'interlocuteur, l'objet est flou (« la journée de samedi »), la question est fermée et suggère la réponse, aucune information pratique (heure, lieu, ce qu'il faut apporter), pas de **reformulation**, pas de **conclusion**, pas de **traçabilité**. Exemple réécrit : « Bonjour, je suis Martine, bénévole au centre social des Acacias. Je voudrais parler à Mme Diallo. Vous avez deux minutes ? Je vous appelle pour la journée "cuisine du monde" où vous êtes inscrite, ce samedi 14 mars, de 10 h à 14 h, au centre social, 5 rue des Acacias. Vous pourrez venir ? Si vous le souhaitez, vous pouvez apporter une recette de chez vous. Donc je note que vous venez samedi à 10 h avec votre fille. Merci, à samedi ! » Puis la bénévole coche la présence prévue sur la liste. Les noms et dates sont fictifs.

Corrigé – Exercice 14.16

1. Distance aller : 35 + 20 + 48 + 12 + 60 = 175 km ; aller-retour : **350 km**. Indemnités : 350 × 0,35 = **122,50 €**. Temps de trajet : 350 / 50 = **7 heures** au total (pour les cinq partenaires). Émissions : 350 × 0,2 = **70 kg d'équivalent CO2**.

2. Pour 6 réunions : **2 100 km**, **735 €**, **42 heures** de trajet et **420 kg d'équivalent CO2**.

3. **Avantages** : économie de temps (42 heures par an, l'équivalent de plus d'une semaine de travail), d'argent et d'émissions ; participation plus facile des partenaires éloignés, donc peut-être moins d'absences. **Limites** : les deux partenaires sans caméra et la connexion lente risquent d'être **exclus** (fracture numérique) ; le non verbal passe moins bien, les échanges informels avant et après la réunion disparaissent, et la confiance se construit plus difficilement au début d'un projet.

4. Organisation mixte : une réunion **en présentiel** au lancement et une à mi-parcours, les autres en visioconférence, ou une réunion hybride avec un poste équipé à la mairie. Règles : envoyer l'ordre du jour et un **lien testé** à l'avance ; proposer un essai de connexion aux partenaires peu équipés et une possibilité de participer par **téléphone** ; caméra allumée si possible, à hauteur des yeux ; micro coupé quand on ne parle pas ; un **tour de parole** organisé par l'animateur, qui nomme les personnes ; partager les documents à l'écran ; utiliser un outil validé par la structure ; envoyer le compte rendu sous 48 heures.

Corrigé – Exercice 14.17

1. A : **conseil** (réponse « solution »), pas une reformulation. B : **reformulation correcte**. C : **jugement** (évaluation). D : **reflet des émotions** correct, qui reformule le sentiment exprimé. E : **jugement** et généralisation. F : **interprétation** (et diagnostic que l'étudiant n'a pas la compétence de poser).

2. A : « Depuis l'arrivée de votre mère, vous n'avez plus de temps pour cuisiner pour vous. » C : « Le soir, vous êtes si fatiguée que vous mangez simplement du pain et du fromage. » E : « Votre fils trouve que vos plats sont trop gras. » ou « Votre fils vous a fait une remarque sur votre cuisine ; qu'en pensez-vous ? » F : « Vous êtes inquiète parce que votre père a perdu du poids et vous aimeriez qu'il mange davantage. »

3. Une **perte de poids** chez une personne âgée peut être le signe d'une dénutrition ou d'une maladie : elle doit être signalée au **médecin traitant**. Après la reformulation, on encourage l'aidante à en parler au médecin et l'on peut lui donner des repères (pesée régulière), sans poser de diagnostic : c'est la limite de la posture professionnelle en atelier.

Corrigé – Exercice 14.18

1. Temps par salarié : 30 + 10 = 40 minutes ; total : 12 × 40 = 480 minutes, soit **8 heures** ; valorisation : 8 × 28 = **224 €**.

2. Exemple de guide : **Accueil** : « Bonjour, je suis X, stagiaire diététicienne. Merci d'être venu. » **Cadre** : durée (30 minutes), objectif (préparer des ateliers qui correspondent à vos besoins), confidentialité (« Ce que vous me dites reste entre nous et l'équipe des ateliers ; votre employeur ne reçoit que la liste des présents »), liberté de ne pas répondre. **Questions ouvertes** : « Comment se passent vos repas les jours de travail ? » ; « Qu'est-ce qui est facile ou difficile pour vous dans l'alimentation en ce moment ? » ; « Qu'aimeriez-vous apprendre ou essayer pendant les ateliers ? » ; « Comment préférez-vous apprendre : en cuisinant, en discutant, avec des documents ? » **Conclusion** : synthèse (« Si je résume… »), présentation des dates, remerciements, possibilité de recontacter.

3. Un **lieu fermé** et calme, pas un bureau vitré dans l'atelier ; des **notes** sans données inutiles, rangées sous clé ou dans un dossier protégé, détruites à la fin du projet ; **aucune information personnelle** (santé, situation familiale) transmise à l'encadrant ou à l'employeur sans l'accord du salarié ; seules des informations collectives et anonymes servent à construire les ateliers.

4. **Non verbal** : assis à la même hauteur, de biais plutôt que face à face derrière un bureau, regard bienveillant, bras ouverts, prise de notes discrète (après avoir demandé l'accord). **Paraverbal** : voix

calme, débit lent, silences acceptés, ton neutre sans jugement.

5. Respecter le refus, qui fait partie de la liberté de la personne ; expliquer que l'entretien n'est pas obligatoire pour participer ; proposer un échange plus court ou plus tard, ou un questionnaire anonyme ; laisser la porte ouverte (« Vous pourrez me parler à tout moment pendant les ateliers »).

Partie 4 – Les attitudes de Porter

Objectifs – Objectifs de la partie

- Légender et définir les six attitudes de Porter.
- Reconnaître l'attitude qui se cache derrière une réponse.
- Mesurer l'évolution de ses attitudes entre deux jeux de rôle.
- Rédiger, pour une même phrase, une réponse dans chacune des six attitudes et en prévoir l'effet.
- Calculer l'accord entre deux observateurs et en tirer des conclusions sur la grille.
- Répondre à une confidence difficile en restant dans les limites de son rôle.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- **Elias H. Porter (1950)** a décrit six attitudes spontanées de réponse : **évaluation** (juger, moraliser), **interprétation** (expliquer à la place de l'autre), **soutien** (rassurer, consoler), **enquête** (questionner), **solution** (conseiller tout de suite) et **compréhension** (reformuler ce que l'autre vit et pense).
- Aucune attitude n'est mauvaise en soi : il s'agit de **prendre conscience** de ses réponses spontanées et de privilégier la **compréhension**, surtout au début d'un échange.
- L'évaluation, l'interprétation et la solution prématurée **ferment** souvent l'échange ; l'enquête excessive devient un **interrogatoire** ; le soutien excessif **minimise** le problème.
- Pour s'observer, on code ses réponses sur un enregistrement ou par un observateur ; on vérifie la fiabilité de la grille en faisant coder les mêmes réponses par **deux observateurs**.
- Face à une confidence qui dépasse son rôle (souffrance, violence, perte de poids importante), on écoute, on reformule et l'on **oriente** vers le bon professionnel.

Exercice 14.19 – Les six attitudes de Porter (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Avant un jeu de rôle, votre formatrice vous demande de compléter le schéma des attitudes de Porter et de les définir.

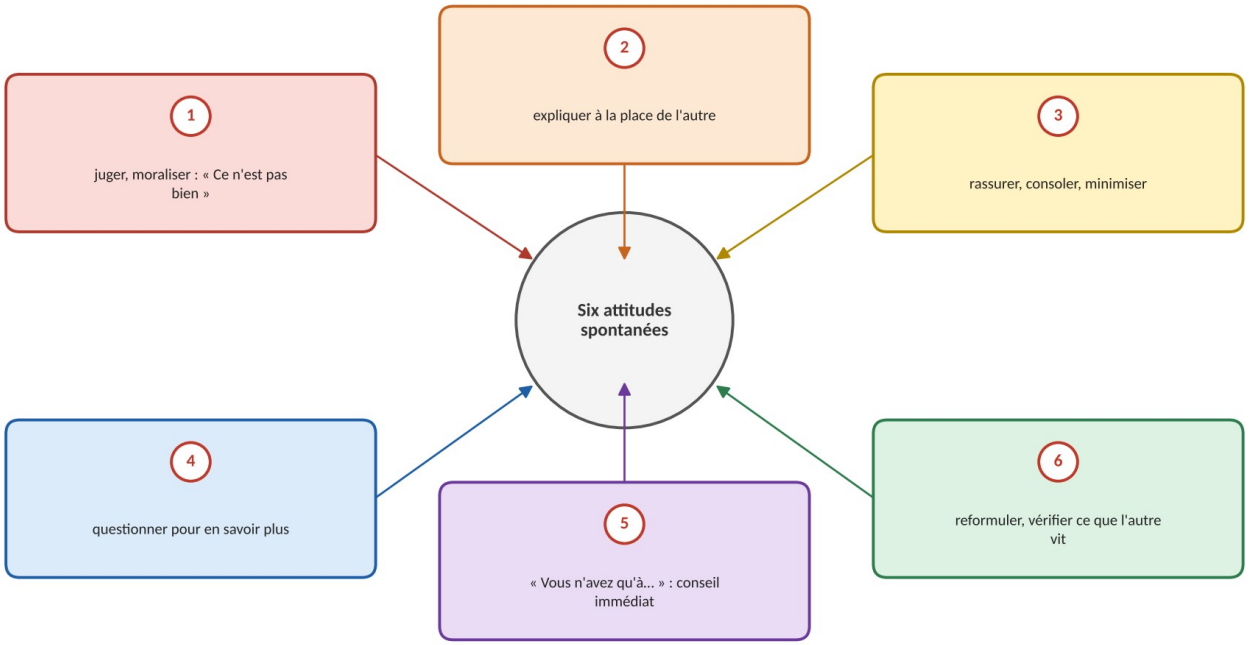


Figure 14.5 – Document 1 – Les six attitudes de Porter (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Définissez chaque attitude en une phrase. (3 pts)
3. Citez l'auteur et la date de ce modèle. (1 pt)
4. Indiquez l'attitude à privilégier au début d'un échange et expliquez pourquoi. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 14.20 – Reconnaître les attitudes (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un atelier pour des personnes qui vivent avec un diabète de type 2 (structure fictive), un participant dit : « Je n'arrive pas à me passer de mon café avec trois sucres le matin, j'ai tout essayé. » Douze réponses ont été proposées par des étudiants.

Document 1 – Les douze réponses

1. « Trois sucres, c'est vraiment beaucoup trop. »
2. « Vous n'avez qu'à passer à deux sucres la première semaine. »
3. « Ce matin-là, le café sucré compte beaucoup pour vous, et vous avez l'impression d'avoir déjà tout tenté. »
4. « Depuis quand prenez-vous votre café comme ça ? »
5. « Ne vous inquiétez pas, beaucoup de gens sont dans votre cas. »
6. « C'est sûrement le stress du travail qui vous pousse vers le sucre. »
7. « Prenez un édulcorant, c'est plus simple. »
8. « Qu'avez-vous essayé, exactement ? »
9. « Vous savez bien que ce n'est pas raisonnable avec votre diabète. »
10. « Vous gardez cette habitude parce que vous avez besoin de réconfort. »
11. « Vous y arriverez, j'en suis sûre. »
12. « Si je comprends bien, vous avez fait plusieurs essais et le café du matin reste difficile à changer. »

À vous de jouer – Questions

1. Associez chaque réponse à une attitude de Porter. (6 pts)
2. Comptez les réponses de chaque attitude. (2 pts)
3. Choisissez la meilleure réponse pour ouvrir l'échange et dites quelle question vous poseriez ensuite. (2 pts)
4. Expliquez l'effet probable des réponses 1 et 9 sur le participant. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 14.21 – Mes attitudes avant et après l'entraînement (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse de données · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un étudiant a joué deux fois le même jeu de rôle (une mère inquiète parce que sa fille de 15 ans saute le petit-déjeuner), au début et à la fin d'un module d'entraînement à l'écoute active. Une observatrice a codé chacune de ses interventions.

Document 1 – Codage des interventions (données fictives)

Attitude	Jeu de rôle 1	Jeu de rôle 2
Évaluation	3	1
Interprétation	2	0
Soutien	4	3
Enquête	7	5
Solution	6	3
Compréhension	2	8

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre total d'interventions et la part de chaque attitude dans chaque jeu de rôle. (5 pts)
2. Calculez la part des attitudes qui ferment l'échange (évaluation, interprétation et solution) dans chaque jeu de rôle. (2 pts)
3. Analysez l'évolution. (3 pts)
4. Proposez deux objectifs de progrès chiffrés pour le prochain jeu de rôle. (2 pts)
5. Indiquez deux limites de cette comparaison. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 14.22 – Une phrase, six réponses (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un groupe de parole pour des personnes qui ont arrêté de fumer (structure fictive), une participante dit : « Depuis que j'ai arrêté de fumer, j'ai pris six kilos. Franchement, je me demande si je ne vais pas recommencer. »

À vous de jouer – Questions

1. Rédigez une réponse dans chacune des six attitudes de Porter. (6 pts)
2. Indiquez, pour chaque réponse, l'effet probable sur la participante. (6 pts)
3. Choisissez la réponse que vous donneriez réellement et justifiez. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 14.23 – Deux observatrices sont-elles d'accord ? (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse de données · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour évaluer un module de formation à l'écoute active, deux observatrices codent les mêmes 20 réponses d'une étudiante en deux catégories : « compréhension » ou « autre attitude ». Avant de se servir de la grille dans toute la promotion, on vérifie qu'elle donne les mêmes résultats quelle que soit l'observatrice.

Document 1 – Tableau croisé des codages (données fictives)

	Observatrice B : compréhension	Observatrice B : autre	Total A
Observatrice A : compréhension	5	1	6
Observatrice A : autre	2	12	14
Total B	7	13	20

Document 2 – Repères

- Accord observé : Po = (nombre de réponses codées de la même façon) / total.
- Accord attendu par hasard : Pe = (total A compréhension × total B compréhension + total A autre × total B autre) / total².
- Coefficient kappa de Cohen : κ = (Po − Pe) / (1 − Pe).
- Échelle de lecture proposée par Landis et Koch (1977) : 0,41 à 0,60 accord modéré ; 0,61 à 0,80 accord important ; 0,81 à 1 accord presque parfait.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'accord observé en pourcentage. (2 pts)
2. Calculez l'accord attendu par hasard et le kappa de Cohen. Interprétez. (5 pts)
3. Expliquez pourquoi le kappa est plus exigeant que le simple pourcentage d'accord. (2 pts)
4. Proposez trois moyens d'améliorer l'accord entre observatrices. (3 pts)
5. Donnez un exemple de réponse qui peut être codée différemment par deux observatrices. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 14.24 – Une confidence en fin d'atelier (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

À la fin d'un atelier cuisine dans un lycée professionnel (structure fictive), une élève de 17 ans reste pour ranger et vous dit à voix basse : « Moi, de toute façon, je ne mange presque rien. Je me fais vomir quand je mange trop. Surtout, ne le dites à personne. »

À vous de jouer – Questions

1. Indiquez les réponses à éviter absolument, en nommant l'attitude de Porter de chacune. (4 pts)
2. Rédigez votre réponse immédiate, en utilisant l'écoute active. (4 pts)
3. Expliquez pourquoi vous ne pouvez pas promettre le secret, et comment vous le dites à l'élève. (3 pts)
4. Indiquez vers qui vous orientez l'élève et qui vous prévenez, dans l'établissement et dans votre structure de stage. (3 pts)
5. Expliquez ce que vous ferez lors de l'atelier suivant. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 4

Corrigé – Exercice 14.19

1. Légendes : 1 Évaluation ; 2 Interprétation ; 3 Soutien ; 4 Enquête ; 5 Solution ; 6 Compréhension.

2. **Évaluation** : juger ce que dit ou fait l'autre selon ses propres valeurs. **Interprétation** : expliquer à la place de l'autre la cause de son comportement. **Soutien** : rassurer, consoler, encourager. **Enquête** : poser des questions pour obtenir des informations. **Solution** : proposer immédiatement un conseil ou une action. **Compréhension** : reformuler ce que l'autre vit et pense, pour vérifier qu'on l'a compris.

3. **Elias H. Porter**, psychologue américain (1950).

4. La **compréhension** : elle montre que l'on écoute sans juger, elle vérifie que l'on a bien compris, elle encourage la personne à continuer à s'exprimer et à trouver elle-même ses solutions. Les conseils viendront plus tard et seront mieux acceptés, parce qu'ils partiront de la situation réelle de la personne.

Corrigé – Exercice 14.20

1. 1 **Évaluation** ; 2 **Solution** ; 3 **Compréhension** ; 4 **Enquête** ; 5 **Soutien** ; 6 **Interprétation** ; 7 **Solution** ; 8 **Enquête** ; 9 **Évaluation** ; 10 **Interprétation** ; 11 **Soutien** ; 12 **Compréhension**.

2. Évaluation : 2 ; interprétation : 2 ; soutien : 2 ; enquête : 2 ; solution : 2 ; compréhension : 2 ; total : 12.

3. La réponse **12** (ou la 3) reconnaît les efforts et la difficulté sans juger. Ensuite, une question ouverte : « Qu'est-ce qui est le plus difficile, le goût ou l'habitude du matin ? » ou la réponse 8, qui fait parler des essais.

4. Les réponses 1 et 9 **jugent** : le participant risque de se sentir coupable ou infantilisé, de se défendre (« Je sais bien ! »), de se taire ou de ne plus revenir. Elles n'apportent rien qu'il ne sache déjà.

Corrigé – Exercice 14.21

1. Jeu de rôle 1 : total 3 + 2 + 4 + 7 + 6 + 2 = **24** interventions ; évaluation **12,5 %**, interprétation **8,3 %**, soutien **16,7 %**, enquête **29,2 %**, solution **25,0 %**, compréhension **8,3 %**. Jeu de rôle 2 : total 1 + 0 + 3 + 5 + 3 + 8 = **20** ; évaluation **5,0 %**, interprétation **0 %**, soutien **15,0 %**, enquête **25,0 %**, solution **15,0 %**, compréhension **40,0 %**.

2. Attitudes qui ferment : jeu 1 : (3 + 2 + 6) / 24 = **45,8 %** ; jeu 2 : (1 + 0 + 3) / 20 = **20,0 %**.

3. L'étudiant reformule beaucoup plus (de 8,3 % à 40 % de ses interventions) et ferme beaucoup moins l'échange (de 45,8 % à 20 %). Il pose encore beaucoup de questions (un quart des interventions) et donne encore des solutions : il faut veiller à ce que l'enquête ne devienne pas un interrogatoire. Il intervient aussi moins souvent (20 contre 24), ce qui laisse plus de place à la « mère ».

4. Exemples : compréhension **au moins 40 %** et attitudes qui ferment **au plus 15 %** ; aucune solution avant la dixième minute ; une synthèse en fin d'échange.

5. Limites : une seule observatrice (subjectivité du codage) ; le jeu de rôle 2 est le même scénario, que l'étudiant connaît déjà ; une seule séance ; le jeu de rôle n'est pas une situation réelle ; les durées ne sont pas connues.

Corrigé – Exercice 14.22

1. et 2. Exemples :

- **Évaluation** : « Recommencer à fumer pour six kilos, ce serait vraiment dommage. » Effet : culpabilité, défense, sentiment de ne pas être comprise.
- **Interprétation** : « Vous mangez pour remplacer la cigarette, c'est classique. » Effet : peut être juste, mais elle peut se sentir étiquetée ; si c'est faux, elle se ferme.
- **Soutien** : « Ne vous en faites pas, les kilos partiront tout seuls. » Effet : soulagement court, mais le problème est minimisé et la promesse est fausse.

- **Enquête** : « Qu'est-ce que vous mangez de plus depuis l'arrêt ? » Effet : apporte des informations, mais oriente tout de suite vers le contrôle de l'alimentation.
- **Solution** : « Prenez des fruits à la place des biscuits. » Effet : conseil prématuré, souvent déjà connu, que la participante peut écarter (« J'ai déjà essayé »).
- **Compréhension** : « Vous êtes fière d'avoir arrêté, mais ces six kilos vous découragent au point d'envisager de recommencer. » Effet : elle se sent entendue et peut dire ce qui pèse le plus pour elle.

3. La réponse de **compréhension**, qui reconnaît à la fois la réussite et le découragement ; puis on renvoie au groupe (« Qui a vécu quelque chose de semblable ? ») et l'on rappelle, avec des repères datés, que l'arrêt du tabac reste le bénéfice principal pour la santé.

Corrigé – Exercice 14.23

1. Réponses codées de la même façon : 5 + 12 = 17 ; Po = 17 / 20 = **0,85**, soit **85 %**.

2. Pe = (6 × 7 + 14 × 13) / 20² = (42 + 182) / 400 = **0,56**. κ = (0,85 − 0,56) / (1 − 0,56) = 0,29 / 0,44 = **0,66**. Selon Landis et Koch (1977), c'est un **accord important** : la grille est utilisable, mais elle laisse encore une part de désaccord.

3. Même si les observatrices codaient au hasard, elles seraient d'accord souvent, surtout quand une catégorie est fréquente (« autre » représente 13 ou 14 réponses sur 20) : ici 56 % d'accord serait attendu par hasard. Le kappa retire cette part de hasard et ne mesure que l'accord **au-delà du hasard**.

4. Exemples : rédiger une **définition** précise de chaque catégorie avec des exemples et des contre-exemples ; **former** ensemble les observatrices sur des enregistrements, puis discuter des désaccords ; coder à partir d'un **enregistrement** plutôt qu'en direct ; préciser les règles de décision pour les réponses mixtes.

5. Exemple : « Vous avez fait plusieurs essais ; qu'avez-vous essayé ? » commence par une reformulation (compréhension) et finit par une question (enquête) : une observatrice peut la coder « compréhension », l'autre « autre ». La règle peut être de coder la **dernière partie** de la réponse, ou de créer une catégorie « mixte ».

Corrigé – Exercice 14.24

1. À éviter : « Mais c'est très dangereux, il ne faut pas faire ça ! » (**évaluation**) ; « C'est parce que tu veux maigrir comme les filles des réseaux sociaux » (**interprétation**) ; « Ne t'inquiète pas, ça va passer » (**soutien** qui minimise) ; « Mange trois repas par jour et ça ira mieux » (**solution**) ; une série de questions sur la fréquence et le poids (**enquête** qui devient un interrogatoire).

2. Exemple : poser ce que l'on tient, s'asseoir à côté d'elle, parler doucement : « Merci de me l'avoir dit, je sais que ce n'est pas facile. Si je comprends bien, tu manges très peu et, parfois, tu te fais vomir quand tu as l'impression d'avoir trop mangé. Ça a l'air de te faire souffrir. » Puis laisser un silence et l'écouter.

3. Ces comportements peuvent être les signes d'un **trouble des conduites alimentaires**, qui met la santé en danger : l'élève est mineure et la diététicienne stagiaire a le devoir de ne pas la laisser seule face à ce danger. On ne promet pas un secret que l'on ne pourra pas tenir, ce qui casserait la confiance plus tard. On le lui dit honnêtement : « Je ne vais pas en parler à toute l'école, mais je ne peux pas garder ça pour moi seule, parce que ta santé est importante. On peut choisir ensemble à qui en parler, et je peux t'accompagner. »

4. Orientation vers l'**infirmière scolaire** (ou le médecin scolaire), en proposant de l'accompagner ; information de la **tutrice** de stage et, avec l'infirmière, de la personne responsable dans l'établissement selon la procédure prévue ; ce sont ces professionnels qui organisent le lien avec la famille et le médecin. La stagiaire ne fait ni diagnostic ni suivi diététique de l'élève.

5. L'accueillir normalement, sans la mettre à part ni évoquer sa confidence devant le groupe ; rester attentive à son vécu pendant l'atelier (pas de pesées, pas de remarques sur les corps ou les quantités) ; lui dire discrètement que l'on reste disponible ; vérifier avec l'infirmière que le relais est assuré.

Partie 5 – Les techniques d'animation et le conducteur de séance

Objectifs – Objectifs de la partie

- Légender et décrire les principales techniques d'animation.
- Choisir une technique d'animation selon l'objectif, le public et le temps.
- Organiser un Philips 6-6 avec un grand groupe et calculer sa durée.
- Exploiter les résultats d'un remue-méninges.
- Corriger un conducteur de séance trop long.
- Concevoir une séance complète avec son conducteur.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- **Brise-glace** : créer le groupe ; **tour de table** : donner la parole à tous ; **remue-méninges** (*brainstorming*, Alex Osborn, 1953) : produire des idées sans critique, puis les trier ; **Philips 6-6** : groupes de 6 personnes pendant 6 minutes, puis restitution ; **photolangage** : faire émerger les représentations à partir de photos ; **débat mouvant** : se placer « d'accord » ou « pas d'accord » et argumenter ; **métaplan**, **jeu de rôle**, **étude de cas**, **quiz**.
- On choisit une technique à partir de l'**objectif** (exprimer, découvrir, apprendre un geste, décider), du **public**, du **temps** et des **conditions matérielles**.
- Toute technique comporte une **consigne** claire, une **durée**, une **restitution** et une **synthèse**.
- Le **conducteur de séance** précise, pour chaque séquence, l'objectif, la durée, la technique, la consigne, le matériel, le rôle de chacun et l'évaluation ; il sert à anticiper, à gérer le temps et à s'auto-évaluer.
- Une séance réaliste laisse une **marge** pour l'accueil, les imprévus et la conclusion.

Exercice 14.25 – Les techniques d'animation (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une conseillère en économie sociale et familiale d'une caisse d'allocations familiales (structure fictive) vous demande une « boîte à outils » des techniques d'animation pour ses futurs ateliers.

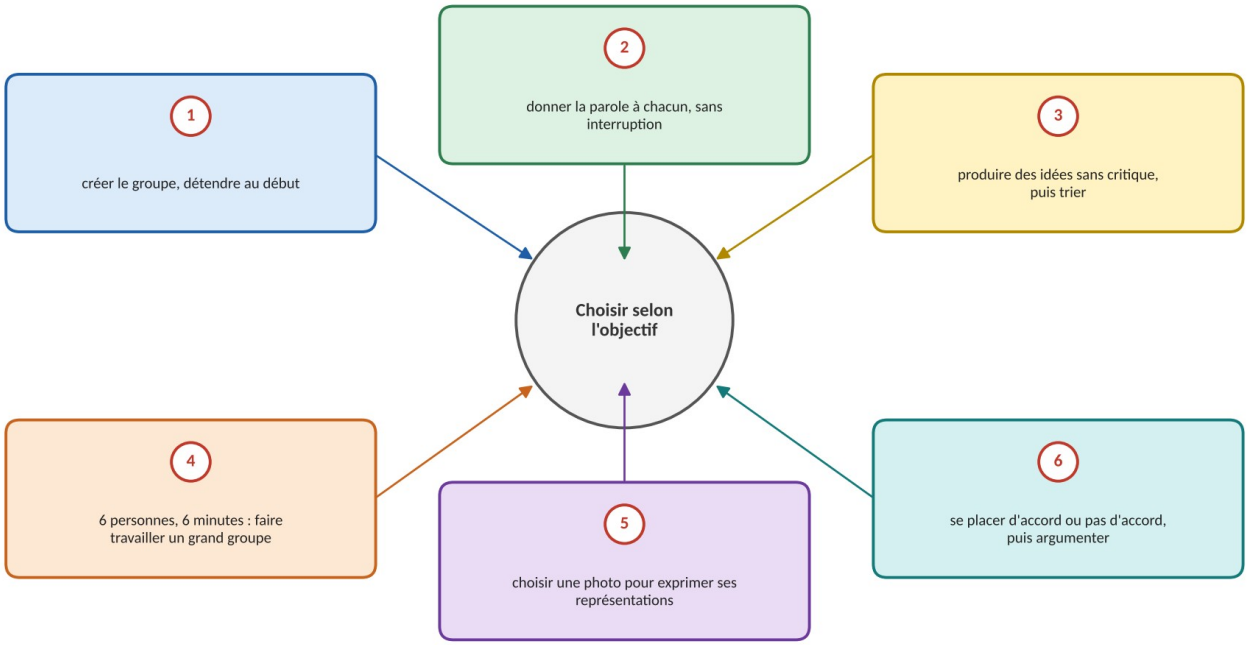


Figure 14.6 – Document 1 – Six techniques d'animation (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les techniques numérotées 1 à 6 du document 1. (3 pts)

2. Décrivez en une phrase le déroulement de chaque technique. (6 pts)

3. Citez l'auteur et la date du remue-méninges. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 14.26 – Une technique pour chaque objectif (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez six séquences pour des publics différents.

Document 1 – Les six séquences

Séquence	Public et objectif
A	25 lycéens : trouver en peu de temps des idées de petits-déjeuners rapides
B	8 femmes qui se connaissent peu, début d'un cycle : faire connaissance
C	12 parents : exprimer ce que représente « bien manger » pour eux
D	15 adultes : réfléchir à l'affirmation « Manger bio, c'est trop cher »
E	10 adolescents : s'entraîner à refuser une boisson sucrée proposée par un ami
F	60 salariés en amphithéâtre : faire travailler tout le monde en 20 minutes

À vous de jouer – Questions

1. Proposez une technique d'animation pour chaque séquence. (6 pts)

2. Justifiez trois de vos choix par l'objectif et le public. (3 pts)

3. Rédigez la consigne exacte de la séquence D. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 14.27 – Un Philips 6-6 avec 32 participants (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – organisation et calcul · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'une journée d'information organisée par une communauté de communes (structure fictive) sur le « manger local », 32 habitants sont présents. Vous voulez recueillir leurs idées d'actions en moins de 30 minutes.

Document 1 – Temps prévus

- Consigne : 3 minutes.
- Travail en petits groupes : 6 minutes.
- Restitution : 2 minutes par groupe.
- Synthèse par l'animatrice : 5 minutes.
- Un tour de table classique demanderait environ 1 min 30 par personne.

À vous de jouer – Questions

1. Proposez une répartition des 32 participants en groupes de 5 ou 6 personnes et indiquez le nombre de groupes. (2 pts)
2. Calculez la durée totale du Philips 6-6. (3 pts)
3. Calculez la durée d'un tour de table et comparez. (2 pts)
4. Indiquez les rôles à attribuer dans chaque groupe et le matériel nécessaire. (3 pts)
5. Rédigez la consigne donnée aux groupes. (2 pts)
6. Proposez une façon de réaliser la synthèse pour éviter les répétitions entre les groupes. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 14.28 – Exploiter un remue-méninges (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse de données · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un foyer de vie pour adultes en situation de handicap (structure fictive), vous animez un remue-méninges avec 12 membres du conseil de la vie sociale, résidents et professionnels, sur la question : « Comment rendre le repas du soir plus agréable ? »

Document 1 – Résultats (données fictives)

- 46 idées notées au tableau en 15 minutes.
- Les 5 participants qui ont le plus parlé ont proposé 31 idées ; 3 résidents n'ont proposé aucune idée.
- Après regroupement et suppression des doublons, 18 idées sont retenues, réparties en 4 thèmes : ambiance (7), menus (5), organisation du service (4), participation des résidents (2).
- Deux professionnels ont plusieurs fois répondu « Ce n'est pas possible » pendant la production des idées.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre moyen d'idées par participant, la part des idées proposées par les 5 plus actifs et la part des idées retenues. (3 pts)

2. Rappelez les quatre règles du remue-méninges d'Osborn et repérez celle qui n'a pas été respectée. (4 pts)

3. Proposez trois adaptations pour que tous les résidents puissent participer. (3 pts)

4. Expliquez comment passer des 18 idées à un plan d'action avec le groupe. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 14.29 – Un conducteur trop long (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une stagiaire a préparé le conducteur d'une séance de **1 h 30** sur l'équilibre du petit-déjeuner pour des parents dans une ludothèque (structure fictive). Sa tutrice lui dit que la séance ne tiendra pas dans le temps.

Document 1 – Le conducteur prévu

Séquence	Durée	Technique	Objectif
1. Accueil et café	10 min	Accueil libre	Accueillir
2. Brise-glace	15 min	« Mon petit-déjeuner d'enfant »	Faire connaissance
3. Représentations	25 min	Photolangage	Exprimer ce que représente un bon petit-déjeuner
4. Repères	20 min	Exposé avec diaporama	Connaître les repères
5. Composition de petits-déjeuners	30 min	Travail en groupes avec des emballages	Composer des petits-déjeuners équilibrés
6. Restitution	15 min	Présentation de chaque groupe	Partager
7. Conclusion et évaluation	10 min	Questionnaire écrit	Évaluer

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la durée totale prévue et le dépassement. (2 pts)

2. Repérez trois faiblesses du conducteur (durées, techniques, objectifs, colonnes manquantes). (4 pts)

3. Proposez un conducteur corrigé qui tient en 1 h 30, avec une marge de 5 minutes. (6 pts)

4. Expliquez comment utiliser le conducteur après la séance. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 14.30 – Concevoir une séance pour des agents de nuit (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

La blanchisserie inter-hospitalière (structure fictive) d'une agglomération emploie 45 agents, dont 18 travaillent de nuit (21 h – 5 h). Le service de santé au travail vous demande une séance d'**1 heure**, au début du poste de nuit, sur « bien manger quand on travaille la nuit ». Les agents ont entre 22 et 61 ans ; plusieurs lisent difficilement ; ils disposent d'une salle de pause avec un réfrigérateur et un four à micro-ondes.

À vous de jouer – Questions

1. Formulez l'objectif général et trois objectifs pédagogiques. (3 pts)
2. Construisez le conducteur de la séance (séquence, durée, technique, consigne, matériel, évaluation), avec au moins trois techniques différentes. (8 pts)
3. Justifiez le choix de vos techniques par le public et le contexte. (3 pts)
4. Indiquez comment vous évaluerez la séance à chaud. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 5

Corrigé – Exercice 14.25

1. Légendes : 1 Brise-glace ; 2 Tour de table ; 3 Remue-méninges ; 4 Philips 6-6 ; 5 Photolangage ; 6 Débat mouvant.
2. **Brise-glace** : une courte activité d'ouverture (se présenter avec son prénom et un aliment de son enfance) pour détendre et créer le groupe. **Tour de table** : chacun s'exprime à son tour, sans être interrompu. **Remue-méninges** : les participants proposent librement le plus d'idées possible sans les critiquer, puis on les regroupe et on les trie. **Philips 6-6** : le grand groupe est divisé en groupes de 6 qui travaillent 6 minutes sur une question, puis un rapporteur restitue. **Photolangage** : chacun choisit une photo qui répond à une question et explique son choix. **Débat mouvant** : l'animateur lit une affirmation, les participants se placent du côté « d'accord » ou « pas d'accord » et argumentent ; on peut changer de côté.
3. **Alex Osborn**, publicitaire américain (1953).

Corrigé – Exercice 14.26

1. A : **remue-méninges** (ou Philips 6-6) ; B : **brise-glace** ; C : **photolangage** ; D : **débat mouvant** ; E : **jeu de rôle** ; F : **Philips 6-6**.
2. Exemples : **C** : le photolangage permet aux parents d'exprimer leurs représentations à partir d'une image, ce qui est plus facile que de répondre à une question abstraite, surtout pour ceux qui sont peu à l'aise avec les mots. **E** : le jeu de rôle entraîne une compétence psychosociale (savoir refuser) dans une situation proche du réel, puis on analyse ce qui a marché. **F** : dans un amphithéâtre, le Philips 6-6 fait travailler 60 personnes à la fois, en se tournant vers ses voisins, et la restitution se fait par quelques rapporteurs.
3. Exemple : « Je vais lire une phrase. Si vous êtes d'accord, allez à gauche de la salle ; si vous n'êtes pas d'accord, allez à droite. Il n'y a pas de place au milieu. Ensuite, chaque côté aura 2 minutes pour donner ses arguments. Si un argument vous fait changer d'avis, vous pouvez changer de côté. On respecte la parole de chacun et on ne se moque pas. La phrase est : "Manger bio, c'est trop cher." »

Corrigé – Exercice 14.27

1. 32 participants : **2 groupes de 6 et 4 groupes de 5** (12 + 20 = 32), soit **6 groupes**.
2. Durée : 3 (consigne) + 6 (travail) + 6 × 2 (restitution) + 5 (synthèse) = **26 minutes**, ce qui tient en moins de 30 minutes.
3. Tour de table : 32 × 1,5 = **48 minutes**, presque le double, et chaque personne ne parle qu'une fois, sans échange ; le Philips 6-6 fait parler tout le monde en même temps dans les petits groupes.
4. Rôles : un **animateur** (donne la parole à chacun), un **secrétaire** (note les idées), un **gardien du temps**, un **rapporteur** ; matériel : une grande feuille ou des cartes par groupe, des feutres, un minuteur visible, un tableau pour la synthèse.
5. Exemple : « En 6 minutes, notez trois actions concrètes qui aideraient les habitants à manger plus de produits locaux. Choisissez d'abord qui note, qui surveille le temps et qui présentera. »
6. Le premier groupe présente ses trois idées ; les groupes suivants n'ajoutent que les **idées nouvelles** ; l'animatrice regroupe les idées au tableau par thème et fait voter le groupe pour les deux idées prioritaires (gommettes).

Corrigé – Exercice 14.28

1. Moyenne : 46 / 12 = **3,8 idées par participant**. Part des 5 plus actifs : 31 / 46 = **67,4 %**. Idées retenues : 18 / 46 = **39,1 %**.

2. Règles : **pas de critique** pendant la production ; la **quantité** d'idées est recherchée ; les idées **originales** sont bienvenues ; on peut **rebondir** sur les idées des autres. La règle « pas de critique » n'a pas été respectée : « Ce n'est pas possible » bloque la production, surtout pour les résidents, qui se trouvent dans une relation complémentaire avec les professionnels.

3. Exemples : un temps de **réflexion individuelle** avant la mise en commun, avec des images (photos de tables, de plats, de lumières) pour ceux qui s'expriment peu avec les mots ; un **tour de table** où chacun propose une idée ou passe ; des binômes résident-professionnel ou résident-résident ; une aide à la communication (pictogrammes) ; rappeler la règle au début et la faire respecter.

4. Présenter les 18 idées regroupées par thème ; faire **voter** chaque participant (gommettes ou main levée) pour les idées qu'il préfère ; pour les 3 ou 4 idées choisies, construire ensemble un tableau **quoi, qui, quand, avec quels moyens** ; vérifier la faisabilité avec la direction et la cuisine ; fixer une date de bilan au conseil de la vie sociale suivant. On garde trace des idées non retenues pour plus tard.

Corrigé – Exercice 14.29

1. Total : 10 + 15 + 25 + 20 + 30 + 15 + 10 = **125 minutes** (2 h 05) ; dépassement : 125 − 90 = **35 minutes**.

2. Faiblesses : aucune **marge** pour les retards et les imprévus ; un brise-glace et un photolangage longs (40 minutes au total) pour une séance courte ; un **exposé** de 20 minutes avec diaporama, peu adapté à des parents dans une ludothèque ; une restitution de 15 minutes qui répète le travail des groupes ; des colonnes manquantes : **consigne**, **matériel**, **rôle** de chacun, **évaluation** ; l'accueil des enfants n'est pas prévu.

3. Exemple : 1. Accueil et café, 5 min ; 2. Brise-glace « mon petit-déjeuner d'enfant » en tour de table rapide, 10 min ; 3. Photolangage court (une photo par personne, chaque parent dit une phrase), 15 min ; 4. Repères présentés à partir d'objets réels (emballages, bol, fruit), avec questions, 10 min ; 5. Composition de petits-déjeuners en groupes avec des emballages et une affiche des repères, 25 min ; 6. Restitution croisée : chaque groupe commente le plateau d'un autre groupe, 10 min ; 7. Conclusion, « un changement que j'essaie cette semaine » et évaluation par gommettes, 10 min. Total : 85 minutes, marge de **5 minutes**. On ajoute les colonnes consigne, matériel, rôle (stagiaire, animatrice de la ludothèque) et évaluation.

4. On note pendant ou juste après la séance les **écarts** entre le prévu et le réalisé (durées, consignes mal comprises, réactions du groupe), puis on ajuste le conducteur pour la séance suivante ; il sert aussi de support pour l'**auto-évaluation** avec la tutrice et de trace pour le rapport de stage.

Corrigé – Exercice 14.30

1. Objectif général : aider les agents de nuit à organiser leur alimentation pour mieux tenir pendant le poste et mieux récupérer. **Objectifs pédagogiques** : à la fin de la séance, chaque agent sera capable de répartir ses prises alimentaires sur 24 heures (repas avant le poste, collation, petit repas en fin de poste) ; de composer une collation de nuit avec ce qui est disponible (réfrigérateur, micro-ondes) ; de citer deux repères pour l'hydratation et la caféine.

2. Exemple de conducteur (60 min) : **1. Accueil, brise-glace** (5 min) : « À quelle heure avez-vous mangé pour la dernière fois ? » ; chacun place une gommette sur une horloge de 24 heures ; matériel : grande horloge dessinée. **2. Représentations** (10 min) : **débat mouvant** sur « La nuit, on n'a pas besoin de manger » ; consigne lue et montrée ; l'animatrice note les arguments. **3. Repères** (10 min) : présentation avec l'horloge de 24 heures et des **objets réels** (soupe, fromage blanc, pain, fruit, boîte de conserve), questions-réponses ; matériel : aliments, affiche à pictogrammes. **4. Composer sa collation** (20 min) : **travail en binômes** avec des cartes-aliments illustrées : composer une collation de nuit et un petit repas de fin de poste ; chaque binôme présente en une phrase ; matériel : cartes, plateaux. **5. Engagement et évaluation** (10 min) : chacun choisit une carte « ce que j'essaie cette semaine » ; évaluation par vote à main levée ou gommettes. **Marge** : 5 min. Rôles : stagiaire anime ; infirmière de santé au travail co-anime et observe.

3. Le public lit difficilement : on privilégie les **images**, les objets et l'oral ; la séance est au **début du poste**, quand les agents sont réveillés ; les techniques sont **actives et courtes**, car les agents ont l'habitude du travail physique et peu de temps ; le débat mouvant fait émerger les idées reçues ; les binômes permettent à ceux qui parlent peu de s'exprimer ; la séance part de leurs **contraintes** réelles (micro-ondes, horaires).

4. Évaluation à chaud : **cible** de satisfaction avec gommettes (contenu, utilité, ambiance) ; question orale « Qu'allez-vous retenir ? » ; nombre de cartes « engagement » remplies ; observation de la participation par l'infirmière.

Partie 6 – La dynamique de groupe et les situations difficiles

Objectifs – Objectifs de la partie

- Légender les étapes de la vie d'un groupe selon Tuckman et repérer l'étape d'un groupe réel.
- Distinguer les trois fonctions de l'animateur : production, facilitation, régulation.
- Répondre aux situations difficiles d'un groupe sans humilier ni laisser faire.
- Mesurer la répartition du temps de parole et le nombre de canaux de communication dans un groupe.
- Analyser l'évolution des échanges d'un groupe au fil des séances.
- Gérer une séance qui dérape et en faire l'analyse.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Les étapes de la vie d'un groupe selon **Bruce Tuckman (1965)**, complétées avec **Mary Ann Jensen (1977)** : **formation** (*forming*), **tensions** (*storming*), **normalisation** (*norming*), **performance** (*performing*), **dissolution** (*adjourning*). Un groupe peut revenir à une étape antérieure.
- Les trois **fonctions** de l'animateur : **production** (faire avancer le travail), **facilitation** (faire circuler la parole), **régulation** (veiller au climat et aux règles).
- Situations difficiles : le **monopolisateur**, le **silencieux**, l'**opposant**, le **hors-sujet**, la **moquerie**, l'**émotion forte** ; on n'humilie pas, on ne laisse pas faire, on s'appuie sur les **règles** fixées avec le groupe.
- Dans un groupe de n personnes, le nombre de relations deux à deux est **n × (n − 1) / 2** : il augmente très vite avec la taille du groupe.
- Dans un groupe de parole, l'animateur parle peu : une part de **20 à 30 %** du temps de parole est un repère de travail courant.

Exercice 14.31 – Les étapes de la vie d'un groupe (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous animez un cycle de 8 ateliers avec le même groupe d'habitants d'un foyer de jeunes travailleurs (structure fictive). Votre tutrice vous demande de repérer l'étape où se trouve le groupe à chaque séance.

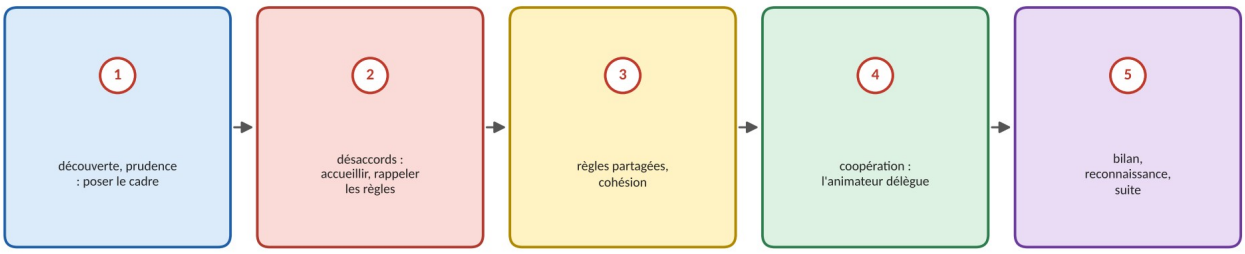


Figure 14.7 – Document 1 – Les étapes de la vie d'un groupe (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les étapes numérotées 1 à 5 du document 1. (2,5 pts)

2. Citez les auteurs et les dates de ce modèle. (1 pt)

3. Indiquez, pour chaque étape, un signe observable dans le groupe et une attitude de l'animateur. (5 pts)

4. Expliquez ce qui peut se passer à l'arrivée d'un nouveau membre lors du cinquième atelier. (1,5 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 14.32 – Les trois fonctions de l'animateur (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Votre tutrice a noté neuf actions que vous avez réalisées pendant un atelier.

Figure 14.8 – Document 1 – Les fonctions de l'animateur (schéma à légender)

Document 2 – Les neuf actions notées

- A. Vous annoncez : « Il nous reste 10 minutes pour finir les menus. »
- B. Vous dites : « Monsieur Petit, vous n'avez pas encore donné votre avis, voulez-vous le faire ? »
- C. Vous rappelez : « On avait dit qu'on ne se coupe pas la parole. »
- D. Vous écrivez au tableau la synthèse des idées.
- E. Vous reformulez l'intervention confuse d'une participante.
- F. Vous proposez une pause quand le ton monte entre deux participants.
- G. Vous distribuez les fiches de travail et expliquez la consigne.
- H. Vous demandez : « Qui veut réagir à ce que vient de dire Fatou ? »
- I. Vous remarquez qu'une participante pleure et vous lui proposez de sortir un moment avec vous.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les trois fonctions numérotées 1 à 3 du document 1 et définissez-les. (3 pts)

2. Classez les neuf actions dans les trois fonctions. (4,5 pts)

3. Expliquez ce qui se passe si l'animateur n'assure que la fonction de production. (2 pts)

4. Indiquez comment répartir les fonctions quand on anime à deux. (2,5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 14.33 – Six situations difficiles (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous animez un groupe d'entraide pour des personnes qui vivent avec une obésité, dans un centre hospitalier (structure fictive).

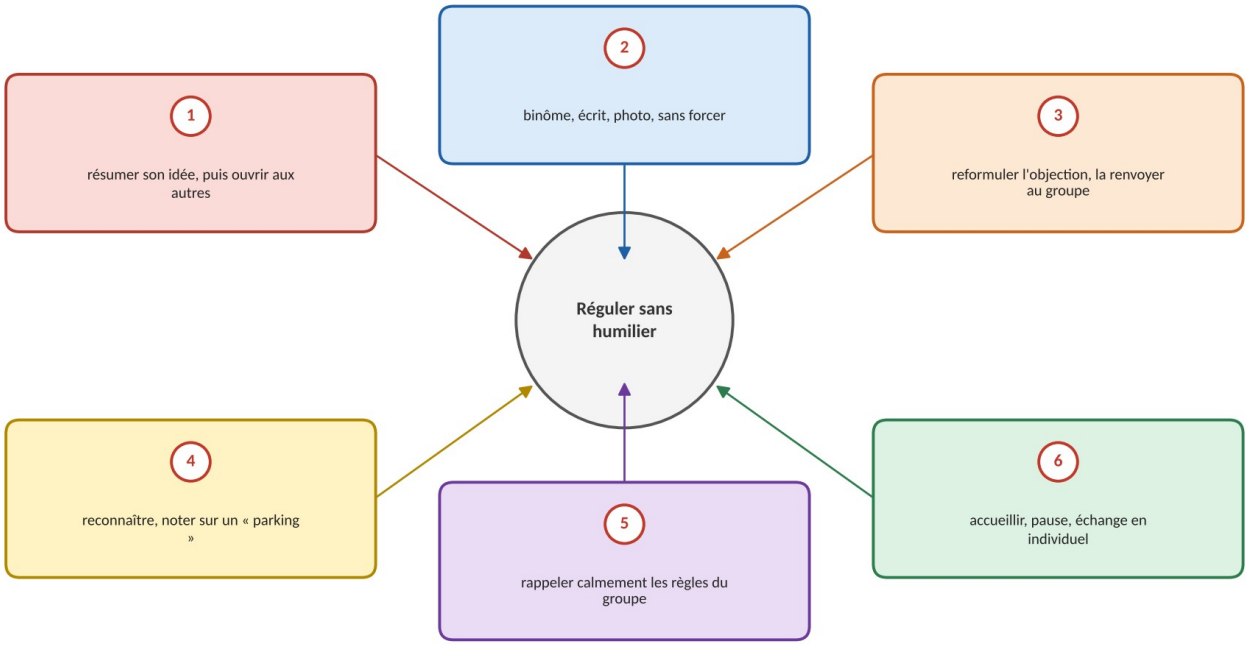


Figure 14.9 – Document 1 – Les situations difficiles dans un groupe (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les situations numérotées 1 à 6 du document 1. (3 pts)

2. Rédigez, pour chaque situation, une phrase que vous pourriez dire au groupe ou à la personne. (6 pts)

3. Indiquez, pour trois situations, ce qu'il faut éviter de faire. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 14.34 – Qui parle dans ce groupe ? (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse de données · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un relais d'assistantes maternelles (structure fictive), une stagiaire anime un groupe d'échange de 6 assistantes maternelles sur les repas des tout-petits. Sa tutrice chronomètre les prises de parole pendant 30 minutes.

Document 1 – Temps de parole (données fictives)

Personne	Animatrice	A	B	C	D	E	F
Temps de parole (min)	12	7	5	3	2	1	0

À vous de jouer – Questions

1. Vérifiez le total et calculez la part de l'animatrice et celle des participantes. (2 pts)
2. Calculez la part de A, puis celle de A et B réunies, dans le temps de parole des participantes. Commentez. (3 pts)
3. Comparez la part de l'animatrice au repère de 20 à 30 % pour un groupe de parole. (2 pts)
4. Calculez le nombre de relations deux à deux possibles dans ce groupe (animatrice comprise), puis dans un groupe de 4 et de 12 personnes. Expliquez ce que ces chiffres montrent pour le choix de la taille d'un groupe. (4 pts)
5. Proposez trois ajustements pour la prochaine séance. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 14.35 – Le groupe devient-il autonome ? (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse de données · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un cycle de 6 ateliers avec des parents d'adolescents (structure fictive), la tutrice relève les échanges pendant 30 minutes à la séance 1 et à la séance 4. Elle note si chaque échange passe par l'animatrice (l'animatrice parle ou une personne s'adresse à elle) ou se fait directement entre participants.

Document 1 – Relevés (données fictives)

Séance	Échanges relevés	Échanges qui passent par l'animatrice
Séance 1	60	42
Séance 4	54	18

Notes de la tutrice : séance 1 : « participants polis, réponses courtes, regards tournés vers l'animatrice ». Séance 2 : « désaccord vif entre deux pères sur l'argent de poche et les achats au snack ». Séance 4 : « les parents se donnent des astuces entre eux, rient, proposent d'échanger des recettes ».

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la part des échanges qui passent par l'animatrice à chaque séance. (2 pts)
2. Situez les séances 1, 2 et 4 dans les étapes de Tuckman, en justifiant. (4 pts)
3. Expliquez comment l'animatrice doit adapter sa posture à la séance 4. (3 pts)
4. Proposez une activité de clôture pour la séance 6, en lien avec l'étape de dissolution. (3 pts)
5. Indiquez une limite de cette mesure. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 14.36 – Une séance qui dérape (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un atelier « petit budget » d'une épicerie sociale de quartier (structure fictive), vous présentez une recette de lentilles. M. R., qui vient pour la première fois, intervient : « Vous, les diététiciennes, vous n'avez jamais vécu avec 5 euros par jour. Vos lentilles, mes enfants n'en mangeront jamais. » Deux participantes rient et l'une dit : « Encore un qui se plaint. » M. R. se lève, fâché. Une autre participante, Mme L., qui ne parle jamais, baisse la tête.

À vous de jouer – Questions

1. Identifiez les situations difficiles présentes et l'étape de Tuckman qu'elles évoquent. (3 pts)
2. Rédigez ce que vous dites, dans l'ordre, à M. R., aux deux participantes et au groupe. (6 pts)
3. Expliquez comment vous pouvez utiliser l'objection de M. R. pour faire avancer l'atelier. (3 pts)
4. Indiquez ce que vous faites en fin de séance et pour la séance suivante. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 6

Corrigé – Exercice 14.31

1. Légendes : 1 Formation ; 2 Tensions ; 3 Normalisation ; 4 Performance ; 5 Dissolution.
2. **Bruce Tuckman (1965)**, modèle complété avec **Mary Ann Jensen (1977)**, qui ont ajouté l'étape de dissolution.
3. **Formation** : participants prudents, regards tournés vers l'animateur ; l'animateur pose le cadre (objectifs, règles, confidentialité) et fait faire connaissance. **Tensions** : désaccords, contestations, sous-groupes ; l'animateur accueille les désaccords, reformule et rappelle les règles. **Normalisation** : règles acceptées, entraide, « nous » ; l'animateur valorise la cohésion et peut confier des rôles. **Performance** : le groupe travaille efficacement, les échanges se font sans l'animateur ; l'animateur délègue et soutient. **Dissolution** : émotion de la fin, bilan ; l'animateur organise un temps fort de clôture et de reconnaissance.
4. Le nouveau membre modifie l'équilibre : le groupe peut **revenir** à une étape antérieure (formation ou tensions). L'animateur l'accueille, fait présenter les règles du groupe par les anciens et lui donne une place.

Corrigé – Exercice 14.32

1. 1 **Production** : faire avancer le travail vers l'objectif (consignes, temps, synthèse). 2 **Facilitation** : favoriser les échanges (distribuer la parole, reformuler, clarifier). 3 **Régulation** : veiller au climat (règles, tensions, émotions).
2. **Production** : A, D, G. **Facilitation** : B, E, H. **Régulation** : C, F, I.
3. Le groupe avance vite sur la tâche, mais seuls les plus à l'aise parlent, les tensions ne sont pas traitées et le climat se dégrade : certains décrochent ou ne reviennent pas. À terme, la production elle-même baisse.
4. Les deux animateurs se répartissent les fonctions et l'annoncent : l'un **conduit** (production et facilitation), l'autre **observe** et régule (repère qui ne parle pas, gère le temps, accompagne une personne en difficulté) ; ils échangent les rôles d'une séquence à l'autre et font un bilan ensemble après la séance.

Corrigé – Exercice 14.33

1. Légendes : 1 Le monopolisateur ; 2 Le silencieux ; 3 L'opposant ; 4 Le hors-sujet ; 5 La moquerie ; 6 L'émotion forte.
2. Exemples : **monopolisateur** : « Merci, vous avez bien résumé votre expérience. J'aimerais entendre ceux qui ne se sont pas encore exprimés. » **Silencieux** : « Si vous le souhaitez, vous pouvez nous dire ce que vous en pensez ; vous pouvez aussi passer. » ou un travail en binômes. **Opposant** : « Vous pensez que les régimes ne servent à rien ; qu'en pensent les autres ? » **Hors-sujet** : « C'est une vraie question ; je la note sur le tableau "parking" et nous y reviendrons à la fin. » **Moquerie** : « Je rappelle notre règle : ici, on ne juge pas le corps ni les choix des autres. » **Émotion forte** : « Je vois que c'est difficile pour vous. Voulez-vous faire une pause ? Nous pourrons en parler tous les deux après. »
3. Exemples : monopolisateur : éviter de l'humilier ou de l'ignorer ostensiblement ; silencieux : éviter de l'interroger brutalement devant tous ; opposant : éviter le rapport de force (« J'ai raison, c'est scientifique ») ; moquerie : éviter de laisser faire ou de rire avec le groupe ; émotion forte : éviter de continuer comme si rien ne s'était passé.

Corrigé – Exercice 14.34

1. Total : 12 + 7 + 5 + 3 + 2 + 1 + 0 = **30 minutes**. Animatrice : 12 / 30 = **40,0 %** ; participantes : 18 / 30 = **60,0 %**.
2. A : 7 / 18 = **38,9 %** du temps des participantes ; A et B : 12 / 18 = **66,7 %**. Deux participantes sur six occupent les deux tiers du temps de parole des participantes ; E et F ont parlé une minute à elles deux. La

parole est **concentrée**.

3. 40 % dépasse nettement le repère de 20 à 30 % : l'animatrice parle trop pour un groupe d'échange, où la richesse vient des expériences des participantes.

4. Groupe de 7 (animatrice comprise) : 7 × 6 / 2 = **21 relations**. Groupe de 4 : 4 × 3 / 2 = **6** ; groupe de 12 : 12 × 11 / 2 = **66**. Le nombre de relations augmente beaucoup plus vite que le nombre de personnes : dans un grand groupe, chacun a moins de temps de parole et les échanges sont plus difficiles à animer ; au-delà d'une douzaine de personnes, on alterne travail en sous-groupes et mises en commun.

5. Exemples : ouvrir par un **tour de table** où chacune parle de son expérience ; poser des questions **au groupe** plutôt qu'à une personne et accepter les silences ; faire préparer les réponses en **binômes** avant la mise en commun ; donner la parole explicitement à E et F, sans les forcer ; l'animatrice limite ses apports à des synthèses courtes.

Corrigé – Exercice 14.35

1. Séance 1 : 42 / 60 = **70,0 %** des échanges passent par l'animatrice ; séance 4 : 18 / 54 = **33,3 %**.

2. Séance 1 : **formation** (politesse, réponses courtes, regards vers l'animatrice, échanges centrés sur elle). Séance 2 : **tensions** (désaccord vif entre deux participants). Séance 4 : **normalisation**, voire **performance** (entraide, échanges directs entre parents, humour, propositions communes).

3. L'animatrice peut **se mettre en retrait** : elle laisse les échanges se faire, relance peu, délègue des tâches (un parent présente sa recette, un autre anime le tour de table), et garde surtout les fonctions de synthèse et de régulation ; elle apporte des repères quand le groupe les demande.

4. Exemple : un **repas partagé** préparé ensemble, suivi d'un tour de table « ce que j'emporte, ce que je laisse » ; un livret des recettes et astuces du groupe remis à chacun ; l'échange des coordonnées pour ceux qui veulent garder contact ; une évaluation finale. Ce temps fort permet de reconnaître le chemin parcouru et de clore le groupe.

5. Limites : une seule observatrice ; 30 minutes par séance seulement ; la séance 4 compte moins d'échanges (54) ; le thème de la séance (plus ou moins propice aux échanges) peut expliquer une partie de la différence.

Corrigé – Exercice 14.36

1. Situations : un **opposant** (M. R. conteste la légitimité de l'animatrice et la recette), une **moquerie** (« Encore un qui se plaint »), une **émotion forte** (colère de M. R.), une participante **silencieuse** qui se met en retrait. Le groupe est en **tensions** (*storming*), d'autant qu'un nouveau membre arrive.

2. Exemple, dans l'ordre : **À M. R.**, calmement, sans se lever d'un bond : « Monsieur R., vous avez raison sur un point : je ne vis pas avec 5 euros par jour, et c'est pour ça que votre expérience nous est précieuse. Si vous le voulez bien, restez avec nous, j'aimerais vous entendre. » **Aux deux participantes** : « Je rappelle notre règle : ici, chacun peut dire ce qu'il vit sans être jugé. » **Au groupe** : « Monsieur R. pose une vraie question : comment faire manger des légumineuses à des enfants qui n'en veulent pas, avec peu d'argent ? Qui a déjà essayé quelque chose ? »

3. L'objection devient le **sujet** de l'atelier : on part des expériences du groupe, on propose plusieurs façons de préparer les lentilles (en purée, dans une sauce tomate, en galettes), on les fait goûter et l'on calcule ensemble le coût d'une portion. M. R. peut devenir une **ressource** (il connaît les contraintes) plutôt qu'un opposant. On reconnaît aussi les limites de la diététicienne, ce qui réduit l'asymétrie.

4. En fin de séance : remercier M. R. pour sa franchise et lui demander, en aparté, ce qu'il attend des ateliers ; aller voir Mme L. discrètement pour savoir comment elle a vécu la séance ; noter les faits pour la tutrice. Pour la séance suivante : revoir avec le groupe les **règles** (respect, non-jugement) et les afficher ; prévoir une technique qui donne la parole à tous (tour de table, binômes) ; préparer une recette choisie à partir des propositions des participants.

Partie 7 – La réunion, le travail coopératif et la méthode DESC

Objectifs – Objectifs de la partie

- Légender les étapes d'une réunion efficace et la méthode DESC.
- Rédiger un message DESC pour un collègue ou un partenaire.
- Calculer le coût d'une réunion et l'économie permise par une meilleure préparation.
- Transformer des notes de réunion en relevé de décisions et suivre les actions.
- Organiser les rôles et les outils partagés d'une équipe projet en respectant la confidentialité.
- Gérer un désaccord dans une équipe et s'auto-évaluer.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Une réunion efficace suit six étapes : **préparer** (objectif, ordre du jour envoyé), **ouvrir** (rappel de l'objectif et de la durée, secrétaire et gardien du temps), **traiter les points**, **décider** (quoi, qui, quand), **conclure** (relevé de décisions, prochaine date), **suivre** (compte rendu sous 48 heures, suivi des actions).
- La méthode **DESC** de **Sharon et Gordon Bower (1976)** : **D**écrire les faits sans jugement, **E**xprimer son ressenti ou l'effet produit, **S**pécifier une demande concrète, présenter les **C**onséquences positives attendues.
- La matrice **RACI** précise, pour chaque tâche, qui **réalise**, qui est **responsable** (rend des comptes), qui est **consulté** et qui est **informé**.
- Les outils partagés (espace de stockage, documents, tableau de tâches, agenda) exigent une arborescence claire, des noms de fichiers datés, des droits d'accès limités et **aucune donnée de santé nominative** sur un outil non adapté.
- La **posture professionnelle** : respect, neutralité, adaptation, limites de compétence, fiabilité, réflexivité.

Exercice 14.37 – Les étapes d'une réunion efficace (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans une association de prévention (structure fictive), les réunions d'équipe durent longtemps et ne débouchent sur rien. La coordinatrice vous demande une affiche qui rappelle les étapes d'une réunion efficace.

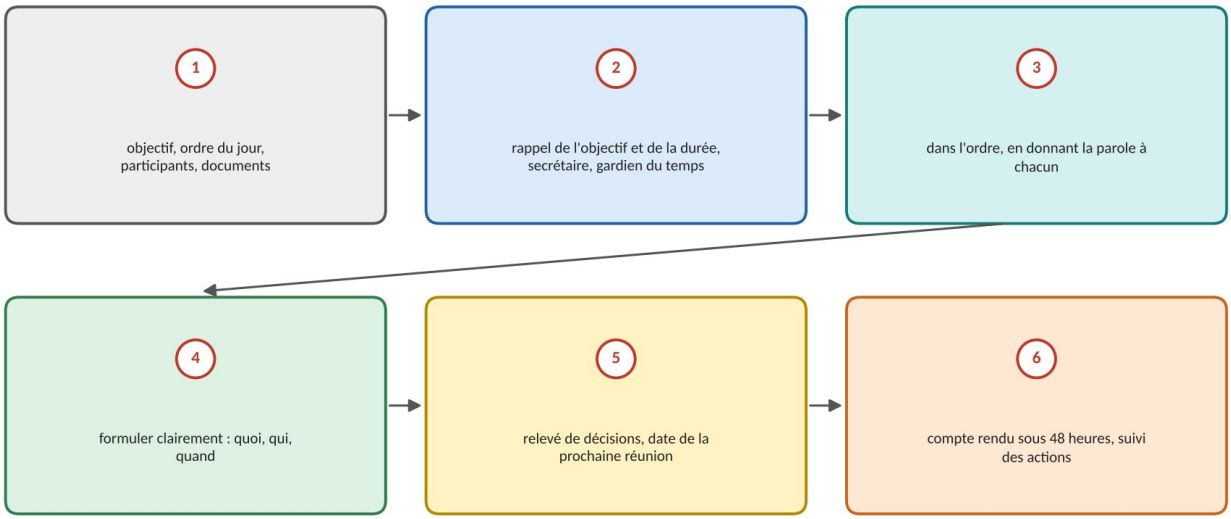


Figure 14.10 – Document 1 – Les étapes d'une réunion efficace (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les étapes numérotées 1 à 6 du document 1. (3 pts)

2. Indiquez, pour chaque étape, une action concrète. (6 pts)

3. Précisez le délai de diffusion recommandé pour le compte rendu. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 14.38 – La méthode DESC (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pendant votre stage dans un service de restauration municipale (structure fictive), le chef de cuisine a changé trois fois, sans vous prévenir, la recette prévue pour vos ateliers de dégustation avec les enfants, ce qui vous a obligé à refaire vos fiches.

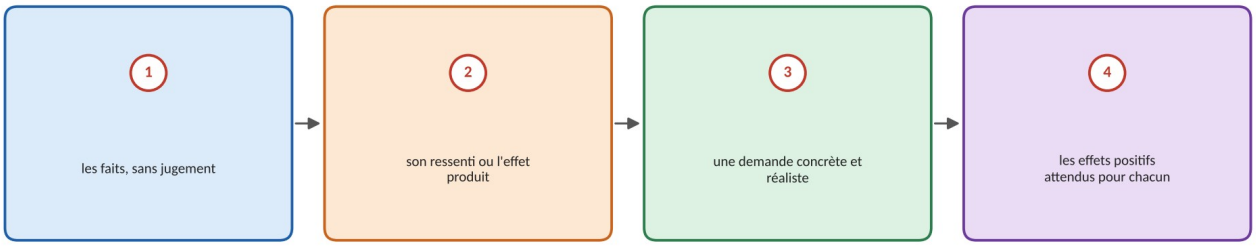


Figure 14.11 – Document 1 – La méthode DESC (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les étapes numérotées 1 à 4 du document 1 et citez les auteurs et la date de la méthode. (3 pts)
2. Rédigez le message DESC que vous adressez au chef de cuisine. (5 pts)
3. Indiquez le moment et le lieu les plus adaptés pour ce message. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 14.39 – Combien coûte une réunion ? (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse de données · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le comité de pilotage d'un projet de prévention (structure fictive) se réunit 10 fois par an pendant 1 h 30, sans ordre du jour envoyé à l'avance. La coordinatrice pense qu'une meilleure préparation permettrait de tenir en 1 heure.

Document 1 – Les participants et leur coût horaire chargé pour l'employeur (données fictives)

Participant	Coût horaire (€)
Médecin coordinateur	38
Cadre de santé	30
Chargée de mission de la collectivité	30
Diététicienne	26
Éducatrice spécialisée	26
Animatrice	22
Agent administratif	22

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le coût horaire total de la réunion, puis le coût d'une réunion de 1 h 30 et d'une réunion de 1 heure. (4 pts)
2. Calculez l'économie par réunion et sur une année. (2 pts)
3. Calculez le coût annuel actuel des réunions. (1 pt)
4. Proposez cinq règles pour tenir la réunion en 1 heure. (5 pts)
5. Expliquez pourquoi une réunion « courte » n'est pas toujours une réunion efficace. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 14.40 – Du brouillon au relevé de décisions (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – rédaction et analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes secrétaire de la réunion d'équipe du 3 mars d'un projet « Bien manger à la cantine » dans une commune (structure et personnes fictives). Voici vos notes.

Document 1 – Notes prises pendant la réunion

« Présents : Claire (coordinatrice), Malik (chef de cuisine), Sophie (diététicienne), Ana (stagiaire), Jean (animateur périscolaire). Excusée : Mme Roux (élue). Claire rappelle que le bilan doit être présenté au conseil municipal le 15 avril. Malik : les menus végétariens sont trop souvent laissés, il faut voir pourquoi. Discussion longue sur les pesées des restes. On décide de peser les restes deux semaines (Ana et Malik), à partir du 10 mars. Jean propose un atelier "goûte et donne ton avis" avec les enfants ; d'accord, Jean et Ana le préparent pour le 24 mars. Sophie : il faut revoir deux recettes végétariennes, elle le fait avec Malik, date pas fixée. Quelqu'un doit prévenir les parents : on ne sait pas qui. Prochaine réunion : on verra. »

Document 2 – Suivi à la réunion suivante (données fictives)

Sur les 9 actions décidées lors des trois dernières réunions, 5 sont réalisées, 2 sont en cours et 2 ne sont pas commencées.

À vous de jouer – Questions

1. Rédigez le relevé de décisions de la réunion sous forme de tableau (action, responsable, échéance). (5 pts)
2. Relevez trois manques dans les notes qu'il faudra corriger en séance la prochaine fois. (3 pts)
3. Calculez le pourcentage d'actions réalisées, en cours et non commencées. Commentez. (3 pts)
4. Proposez un outil collaboratif pour suivre les actions et précisez ses règles d'usage. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 14.41 – Rôles et outils partagés d'une équipe projet (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une équipe de cinq personnes (coordinatrice, diététicienne, stagiaire, infirmière, animateur) prépare un programme d'ateliers pour des personnes âgées à domicile, avec un service d'aide à domicile (structure fictive). Vous découvrez l'espace de stockage partagé de l'équipe.

Document 1 – Ce que contient l'espace partagé

- Un dossier unique « Projet » de 140 fichiers, dont « compte rendu.docx », « compte rendu 2.docx », « compte rendu final VRAI.docx ».
- Un tableur « participants.xlsx » avec les noms, adresses, dates de naissance, poids, pathologies et traitements des 24 personnes inscrites.
- Le lien de l'espace partagé a été envoyé par courriel à deux bénévoles et à un prestataire de livraison de repas.
- Personne ne sait qui doit réserver la salle de l'atelier du 12 mai.

À vous de jouer – Questions

1. Relevez trois problèmes d'organisation et deux problèmes de confidentialité. (5 pts)
2. Proposez une arborescence et une règle de nommage des fichiers. (3 pts)
3. Proposez une solution pour les données des participants, conforme au règlement général sur la protection des données (RGPD, 2016). (3 pts)
4. Construisez une matrice RACI pour la tâche « organiser l'atelier du 12 mai ». (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 14.42 – Un désaccord dans l'équipe et une auto-évaluation (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un accueil de jour pour personnes sans domicile (structure fictive), vous coanimez des ateliers cuisine avec une bénévole expérimentée, Mme B. Elle reprend souvent les participants devant tout le monde (« Non, ce n'est pas comme ça qu'on coupe un oignon ! ») et, la semaine dernière, elle vous a coupé la parole pendant la présentation de la recette. Deux participants vous ont dit qu'ils n'osaient plus toucher aux ustensiles. Vous tenez aussi une grille d'auto-évaluation notée de 1 à 4 sur cinq critères.

Document 1 – Votre grille d'auto-évaluation (données fictives)

Critère	Atelier 1	Atelier 5
Clarté des consignes	2	3
Coordination avec la coanimatrice	1	3
Participation de tous	2	4
Climat du groupe	2	3
Synthèse finale	3	4

À vous de jouer – Questions

1. Analysez la situation : quels effets le comportement de Mme B. a-t-il sur les participants et sur la coanimation ? (3 pts)
2. Rédigez le message DESC que vous adressez à Mme B., et précisez quand et où vous le lui dites. (5 pts)
3. Proposez une répartition des rôles entre vous et Mme B. pour les prochains ateliers, qui valorise son expérience. (3 pts)
4. Calculez votre score total (sur 20) et en pourcentage aux ateliers 1 et 5, puis commentez votre progression. (3 pts)
5. Indiquez à qui vous pouvez faire appel si le désaccord persiste. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 7

Corrigé – Exercice 14.37

1. Légendes : 1 Préparer ; 2 Ouvrir ; 3 Traiter les points ; 4 Décider ; 5 Conclure ; 6 Suivre.
2. **Préparer** : fixer l'objectif, envoyer l'ordre du jour et les documents quelques jours avant, inviter seulement les personnes utiles. **Ouvrir** : rappeler l'objectif et l'heure de fin, désigner un secrétaire et un gardien du temps. **Traiter les points** : suivre l'ordre du jour, donner la parole à chacun, noter les points hors sujet sur un « parking ». **Décider** : formuler chaque décision clairement, avec un responsable et une échéance. **Conclure** : relire le relevé de décisions, fixer la date de la prochaine réunion. **Suivre** : diffuser le compte rendu, vérifier l'avancement des actions à la réunion suivante.
3. Le compte rendu est diffusé **sous 48 heures**.

Corrigé – Exercice 14.38

1. 1 **Décrire** ; 2 **Exprimer** ; 3 **Spécifier** ; 4 **Conséquences**. Méthode de **Sharon et Gordon Bower (1976)**.
2. Exemple : « Chef, la recette de l'atelier a changé trois fois ces deux dernières semaines, et je l'ai appris le jour même (**D**). J'ai dû refaire mes fiches à chaque fois et je me suis sentie en difficulté devant les enfants (**E**). Pourrions-nous fixer la recette le lundi de la semaine précédente, et me prévenir par un message si un produit manque (**S**) ? Ainsi, je pourrai préparer des fiches justes, et les enfants goûteront vraiment le plat que vous avez choisi de mettre en valeur (**C**). »
3. En **tête-à-tête**, dans un moment calme (après le service, pas pendant le coup de feu), dans un bureau ou à l'écart, jamais devant l'équipe ou les enfants ; assez vite après le dernier changement, mais quand l'émotion est retombée.

Corrigé – Exercice 14.39

1. Coût horaire total : 38 + 30 + 30 + 26 + 26 + 22 + 22 = **194 € par heure**. Réunion de 1 h 30 : 194 × 1,5 = **291 €** ; réunion de 1 heure : **194 €**.
2. Économie par réunion : 291 − 194 = **97 €** ; sur 10 réunions : **970 €** par an.
3. Coût annuel actuel : 291 × 10 = **2 910 €**.
4. Exemples : envoyer l'**ordre du jour** et les documents une semaine avant, avec la durée prévue pour chaque point ; commencer **à l'heure**, même si tout le monde n'est pas arrivé ; désigner un **gardien du temps** ; traiter les informations simples par courriel et garder la réunion pour les **décisions** ; noter les sujets hors ordre du jour sur un « parking » ; finir par le **relevé de décisions** (quoi, qui, quand) ; n'inviter que les personnes concernées par chaque point.
5. Une réunion courte peut éviter les vrais débats, laisser des désaccords non traités ou prendre des décisions trop rapides qui devront être revues ; l'efficacité se mesure aux **décisions prises et appliquées**, pas seulement à la durée.

Corrigé – Exercice 14.40

1. Relevé de décisions (réunion du 3 mars) :

Action	Responsable	Échéance
Peser les restes des repas pendant deux semaines	Ana et Malik	Du 10 au 21 mars
Préparer l'atelier « goûte et donne ton avis »	Jean et Ana	24 mars
Revoir deux recettes végétariennes	Sophie avec Malik	À fixer : proposition au 31 mars
Informer les parents du projet	À désigner : proposition Claire	Avant le 10 mars
Préparer le bilan pour le conseil municipal	Claire	15 avril

2. Manques : une action **sans responsable** (prévenir les parents) ; une action **sans échéance** (recettes végétariennes) ; **pas de date** pour la prochaine réunion ; la discussion sur les pesées n'est pas résumée (méthode, matériel) ; l'élue excusée doit recevoir le compte rendu.
3. Réalisées : 5 / 9 = **55,6 %** ; en cours : 2 / 9 = **22,2 %** ; non commencées : 2 / 9 = **22,2 %**. Un peu plus de la moitié des actions est réalisée : c'est insuffisant pour tenir l'échéance du 15 avril ; il faut vérifier si les actions non commencées sont celles qui n'avaient pas de responsable ou d'échéance, ce qui arrive souvent.
4. Un **tableau de tâches** partagé (colonnes « à faire », « en cours », « fait ») ou un tableur de suivi, accessible à toute l'équipe, avec pour chaque action un responsable et une date ; règles : mise à jour par le responsable chaque semaine, revue en début de réunion, une seule version (pas de copies), outil validé par la commune.

Corrigé – Exercice 14.41

1. **Organisation** : un dossier unique de 140 fichiers sans arborescence ; des versions multiples sans date (on ne sait pas laquelle est la bonne) ; une tâche sans responsable (réservation de la salle). **Confidentialité** : un tableur avec des **données de santé** nominatives (poids, pathologies, traitements) sur un espace partagé ordinaire ; un lien envoyé à des personnes **extérieures** (bénévoles, prestataire), qui ont ainsi accès à ces données.
2. Exemple d'arborescence : 01_Pilotage (comptes rendus, plannings) ; 02_Ateliers (conducteurs, fiches recettes, supports) ; 03_Communication ; 04_Évaluation (questionnaires anonymisés, résultats) ; 05_Budget. Règle de nommage : **AAAA-MM-JJ_type_objet_version**, par exemple « 2028-03-03_CR_comite-pilotage_v2 » ; une seule version finale.
3. Ne collecter que les données **nécessaires** au projet (minimisation) : nom, téléphone, allergies et besoins d'adaptation pour l'atelier ; garder les données de santé dans le dossier de soins du service d'aide à domicile, pas dans l'espace du projet ; conserver la liste des inscrits dans un outil sécurisé validé par la structure, avec un accès limité aux personnes qui en ont besoin ; informer les participants et recueillir leur accord ; supprimer les données à la fin du projet ; retirer immédiatement le lien envoyé aux personnes extérieures et prévenir le responsable de la structure.
4. Matrice RACI pour « organiser l'atelier du 12 mai » :

Sous-tâche	Coordinatrice	Diététicienne	Stagiaire	Infirmière	Animateur
Réserver la salle	A	I	R	I	I
Préparer le conducteur et la recette	I	A	R	C	C
Prévenir les participants	A	I	I	C	R

R : réalise ; A : responsable (*accountable*), qui rend des comptes ; C : consulté ; I : informé.

Corrigé – Exercice 14.42

1. Les remarques publiques de Mme B. sont des **évaluations** qui humilient : les participants perdent confiance, n'osent plus essayer et risquent de ne plus venir, alors que l'atelier vise justement l'autonomie et l'estime de soi. Les deux animatrices donnent une image désunie ; vous perdez votre place d'animatrice quand elle vous coupe la parole. Mme B. a pourtant une expérience utile, qu'elle exprime mal.
2. Message DESC, en **tête-à-tête**, après l'atelier ou avant le suivant, dans un endroit calme : « Madame B., lors des deux derniers ateliers, vous avez repris plusieurs participants devant le groupe, par exemple sur la façon de couper l'oignon, et vous m'avez coupé la parole pendant la présentation de la recette (**D**). Deux participants m'ont dit qu'ils n'osaient plus toucher aux ustensiles, et je me suis sentie mise de côté

(**E**). Je vous propose que, quand un geste peut être amélioré, on le montre à côté de la personne, à voix basse, et que l'on se répartisse les temps de parole avant chaque atelier (**S**). Les participants oseront davantage, et votre savoir-faire sera mieux transmis (**C**). »

3. Exemple : vous animez l'accueil, la présentation et la synthèse ; Mme B. anime la **démonstration** des gestes techniques qu'elle maîtrise, puis passe aux postes pour aider individuellement ; vous préparez ensemble le conducteur avant chaque atelier et faites un bilan de 10 minutes après.

4. Atelier 1 : 2 + 1 + 2 + 2 + 3 = **10 / 20**, soit **50 %** ; atelier 5 : 3 + 3 + 4 + 3 + 4 = **17 / 20**, soit **85 %** ; progression de 7 points (35 points de pourcentage). La coordination avec la coanimatrice a le plus progressé (de 1 à 3), mais elle reste, avec le climat et la clarté des consignes, un critère à travailler. Cette auto-évaluation est à croiser avec le regard de la tutrice.

5. À la **tutrice** de stage, puis au responsable des bénévoles de l'accueil de jour ; une **médiation** à trois peut être proposée. On ne règle pas le désaccord devant les participants.

Partie 8 – Publics, distance, éthique, évaluation et cas complet

Objectifs – Objectifs de la partie

- Adapter sa communication à des publics éloignés de l'écrit ou allophones.
- Exploiter les indicateurs d'une animation à distance.
- Repérer les questions éthiques d'une animation (image, consentement, marques, influence).
- Calculer et interpréter des scores de satisfaction.
- Préparer l'exposé et l'entretien de l'épreuve E5.
- Traiter un cas complet de communication et d'animation sur 40 points.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Avec un public éloigné de l'écrit ou allophone : phrases courtes, mots connus, **images**, objets réels, démonstration, **pictogrammes**, interprète si besoin ; les règles du **FALC** (Inclusion Europe, 2009) ; on vérifie la compréhension en faisant reformuler ou montrer.
- À distance, on suit trois indicateurs : la **connexion** (connectés sur inscrits), la **rétention** (présents à la fin sur connectés) et l'**interaction** (questions, sondages, discussion écrite).
- Éthique de l'animation : **consentement** (droit à l'image, enregistrement), **confidentialité**, **neutralité** (pas de promotion de marques), **non-jugement**, respect de la **liberté** des participants (on informe, on ne manipule pas).
- Pour un score de satisfaction sur une échelle de 1 à 5, on calcule la **moyenne**, mais aussi la part des réponses **4 et 5** et celle des réponses **1 et 2** : une moyenne cache souvent des avis très partagés.
- L'épreuve E5 comprend un **exposé** de 10 minutes et un **entretien** de 20 minutes : le jury attend des choix justifiés, des chiffres sourcés et datés et une analyse réflexive.

Exercice 14.43 – Une consigne pour un public allophone (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse et rédaction · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un centre social (structure fictive), vous animez un atelier cuisine avec des femmes qui apprennent le français depuis quelques mois (langues : arabe, ourdou, tamoul, portugais). La consigne écrite préparée par une collègue compte **216 mots en 8 phrases**.

Document 1 – Extrait de la consigne préparée

« Après vous être soigneusement lavé les mains conformément au protocole affiché au-dessus de l'évier, vous procéderez à l'épluchage des carottes et des pommes de terre, que vous détaillerez ensuite en cubes d'environ un centimètre de côté, avant de les réserver dans un saladier recouvert d'un film alimentaire, en veillant à bien séparer les légumes épluchés des épluchures, qui seront déposées dans le bac à compost situé à l'extérieur de la cuisine. »

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre moyen de mots par phrase de la consigne. Après réécriture, la nouvelle consigne compte 150 mots en 14 phrases : calculez la nouvelle moyenne. (2 pts)
2. Réécrivez l'extrait du document 1 en phrases courtes, une action par phrase. (4 pts)
3. Proposez quatre supports ou gestes qui remplacent ou complètent l'écrit. (4 pts)
4. Expliquez comment vérifier que la consigne est comprise, sans demander « Vous avez compris ? ». (2 pts)
5. Indiquez comment vous utilisez les langues des participantes comme une ressource. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 14.44 – Le bilan d'un webinaire (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse de données · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une mutuelle (structure fictive) a organisé un webinaire d'une heure sur « les repas des enfants en période scolaire », animé par une diététicienne. Vous êtes chargé du bilan.

Document 1 – Données de la plateforme (données fictives)

- Inscrits : 85. Connectés au moins 5 minutes : 52.
- Encore connectés à la fin : 39.
- Participants qui ont posé au moins une question dans la discussion écrite : 14.
- Pic de départs entre la 20e et la 30e minute, pendant la présentation de 18 diapositives de tableaux de repères.
- Deux personnes ont écrit : « On n'entend pas bien » ; une autre : « Le lien ne marche pas sur mon téléphone ».

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux de connexion, le taux de rétention et la part des connectés qui ont posé une question. Calculez aussi la part des inscrits présents jusqu'à la fin. (4 pts)
2. Analysez le pic de départs et les messages des participants. (3 pts)
3. Proposez cinq améliorations pour le prochain webinaire (préparation, technique, animation). (5 pts)
4. Indiquez une limite des indicateurs de la plateforme. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 14.45 – Les questions éthiques d'une animation (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez une journée d'animation sur l'alimentation dans une galerie commerciale, avec un stand pour les familles (structure organisatrice fictive).

Document 1 – Cinq situations

- A. Le service de communication veut prendre des photos des enfants qui goûtent et les publier sur les réseaux sociaux de la galerie.
- B. Une marque de céréales propose de fournir gratuitement les échantillons, avec son logo sur le stand.
- C. Une collègue propose de peser les enfants volontaires « pour leur montrer s'ils sont trop gros ».
- D. Une mère vous demande votre avis sur un complément alimentaire « minceur » vendu par une amie.
- E. Pour attirer du monde, un animateur propose d'afficher « Les produits laitiers sont dangereux pour la santé ».

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque situation, nommez la question éthique en jeu et proposez une réponse professionnelle. (10 pts)
2. Rédigez trois règles éthiques à afficher dans le dossier de préparation de la journée. (3 pts)
3. Citez un texte réel et daté qui encadre l'une de ces situations. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 14.46 – Lire des scores de satisfaction (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – analyse de données · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Après un cycle de 5 ateliers dans une résidence universitaire (structure fictive), 24 étudiants ont rempli un questionnaire anonyme. Chaque affirmation est notée de 1 (pas du tout d'accord) à 5 (tout à fait d'accord).

Document 1 – Résultats (données fictives)

Note	5	4	3	2	1
« Les ateliers m'ont donné des idées de repas faciles »	9	8	4	2	1
« J'ai pu m'exprimer pendant les ateliers »	3	6	8	5	2

Commentaires libres : « Super recettes » (6 fois) ; « Toujours les mêmes qui parlent » (4 fois) ; « Trop d'exposés » (3 fois).

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour chaque affirmation, la moyenne, la part des réponses 4 et 5 et la part des réponses 1 et 2. (6 pts)
2. Interprétez et croisez avec les commentaires libres. (4 pts)
3. Proposez trois changements d'animation pour le prochain cycle, en lien avec les résultats. (3 pts)
4. Indiquez deux limites de cette évaluation et un indicateur de résultat à ajouter. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 14.47 – Préparer l'entretien avec le jury (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation d'examen · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous présentez à l'épreuve E5 un projet d'ateliers cuisine que vous avez animés en stage. Pendant l'entretien, le jury pose des questions sur votre communication et votre animation.

Document 1 – Questions possibles du jury

- Q1. « Pourquoi avez-vous choisi le photolangage pour la première séance ? »
- Q2. « Un participant a quitté le groupe à la troisième séance : qu'en avez-vous pensé ? »
- Q3. « Votre tutrice dit que vous parlez beaucoup. Qu'en pensez-vous ? »
- Q4. « Comment avez-vous travaillé avec les autres professionnels ? »
- Q5. « Si c'était à refaire, que changeriez-vous ? »

À vous de jouer – Questions

1. Proposez un plan d'exposé de 10 minutes, avec la durée de chaque partie. (4 pts)
2. Rédigez une réponse de trois à cinq phrases à chacune des questions Q1 à Q5, en mobilisant les notions du chapitre. (10 pts)
3. Indiquez deux attitudes non verbales et paraverbales à adopter pendant l'entretien. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 14.48 – Cas complet : « Du jardin à l'assiette » aux Jardins du Coteau (40 points)

★★★★★ *Niveau 5 – cas complet au format de l'épreuve · durée conseillée : 2 h*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes en stage de deuxième année auprès d'une diététicienne libérale qui intervient en santé publique. L'association fictive **« Les Jardins du Coteau »** gère 40 parcelles de jardins familiaux au pied d'un quartier d'habitat social. Les jardiniers sont surtout des retraités, installés depuis longtemps ; depuis deux ans, le bailleur social a attribué des parcelles à de jeunes familles du quartier. Des tensions sont apparues : des jardiniers se plaignent des enfants qui courent dans les allées, des familles disent qu'on ne les accueille pas. Le bailleur et l'association veulent lancer, de mai à septembre 2028, un projet intergénérationnel **« Du jardin à l'assiette »** : 6 ateliers qui réunissent jardiniers et familles pour cultiver, cuisiner et manger ensemble les légumes des jardins. Vous êtes chargé de la communication et de l'animation du projet.

Document 1 – Enquête auprès des adhérents (mars 2028, données fictives : 52 répondants, 30 jardiniers retraités et 22 membres de familles ; plusieurs réponses possibles)

Comment êtes-vous informé de la vie de l'association ?	Retraités (30)	Familles (22)
Affiche au cabanon	24	5
Courriel	12	6
Groupe de messagerie instantanée	6	19
Bouche-à-oreille dans les allées	20	8
Courrier papier dans la boîte aux lettres	15	3

Paroles recueillies : « Les enfants piétinent les semis, personne ne leur dit rien » (M. G., 74 ans) ; « Quand on arrive, ils se taisent et nous regardent » (Mme K., 31 ans) ; « Moi, je voudrais bien apprendre à faire des conserves » (Mme D., 28 ans) ; « Je fais pousser trop de courgettes, je ne sais plus quoi en faire » (M. F., 69 ans).

Document 2 – La réunion de lancement prévue

- Participants : la chargée de mission du bailleur (coût horaire chargé : 34 €), la directrice du centre de loisirs voisin (30 €), une animatrice du centre de loisirs (22 €), la diététicienne (26 €), vous-même, et 5 bénévoles : le président de l'association, deux jardiniers et deux parents. Le temps des bénévoles est valorisé à 12 € de l'heure (valeur fictive retenue par le projet).
- Durée prévue : 1 h 30 ; l'objectif est de la tenir en 1 h 15.

Document 3 – L'atelier 1 et sa recette

- 16 participants : 6 jardiniers retraités, 4 parents, 6 enfants de 8 à 11 ans.
- Plat cuisiné et partagé : **ratatouille du jardin, pois chiches et boulgour** pour 16 portions : courgettes 1 600 g, aubergines 1 000 g, poivrons rouges 800 g, tomates 1 600 g, oignons 400 g, ail 30 g, huile d'olive vierge extra 80 g, herbes de Provence séchées 10 g, sel 10 g, boulgour cru 960 g, pois chiches appertisés égouttés 1 280 g (poids nets).
- Valeurs pour la recette entière, calculées avec la table Ciqual 2025 sur les aliments crus, sans tenir compte des pertes à la cuisson : énergie 6 874 kcal ; protéines 251,6 g ; glucides 1 014,1 g ; lipides 138,0 g ; fibres 270,7 g ; sel 17,9 g, dont 9,8 g pour le sel ajouté et 6,9 g pour les pois chiches.
- Coûts (prix fictifs, 2028) : légumes et ail venus des jardins, valorisés au prix du marché à 17,18 € ; achats :

huile 0,72 €, herbes 0,25 €, sel 0,01 €, boulgour 2,69 €, pois chiches 3,84 €.

Document 4 – Observation et évaluation de l'atelier 1 (données fictives)

- Temps de parole pendant le temps d'échange de 40 minutes autour du repas : animatrice 10 min ; jardiniers retraités (6) 20 min ; parents (4) 4 min ; enfants (6) 6 min.
- Réponses des adultes à l'affirmation « Je me suis senti(e) à ma place dans l'atelier » (de 1 à 5) : retraités : 5, 5, 4, 4, 4, 3 ; parents : 4, 3, 2, 2.
- Note de la tutrice : « M. G. a repris sèchement un enfant qui coupait une tomate ; la mère de l'enfant est restée silencieuse jusqu'à la fin. »

Document 5 – Repères (données réelles, à citer avec leur date)

- ANSES (2016), actualisation des repères du PNNS : un apport de **30 g de fibres par jour** est recommandé chez l'adulte.
- Organisation mondiale de la santé (2012) : moins de **5 g de sel par jour** chez l'adulte.
- Repères alimentaires pour les adultes (Santé publique France, 2019), toujours en vigueur avec le PNNS 5 (2026-2030) : augmenter la consommation de légumes secs (au moins deux fois par semaine) et de fruits et légumes.
- Tuckman (1965), Tuckman et Jensen (1977) : étapes de la vie d'un groupe ; Bower et Bower (1976) : méthode DESC ; Porter (1950) : attitudes ; Watzlawick, Beavin et Jackson (1967) : école de Palo Alto.

Travail à faire

Partie 1 – Analyser la situation de communication (10 points)

1. Calculez, pour chaque canal du document 1, le pourcentage de retraités et de familles qui l'utilisent, ainsi que le pourcentage sur l'ensemble des 52 répondants. Tirez-en des conclusions pour la communication du projet. (4 pts)
2. Identifiez les acteurs du projet et, pour quatre d'entre eux, leurs attentes. (3 pts)
3. Analysez les tensions entre jardiniers et familles à l'aide de deux modèles du chapitre (par exemple l'école de Palo Alto et les étapes de Tuckman), en vous appuyant sur les paroles du document 1. (3 pts)

Partie 2 – Concevoir la communication et l'animation (16 points)

4. Proposez un plan de communication pour annoncer les ateliers : pour chaque public (jardiniers, familles, enfants, partenaires), le canal, le message et le moment. (3 pts)
5. Calculez le coût horaire de la réunion de lancement, son coût pour 1 h 30 et pour 1 h 15. Rédigez l'ordre du jour d'une réunion de 1 h 15 et les règles qui permettront de la tenir. (4 pts)
6. Construisez le conducteur de l'atelier 1 (2 heures) : séquences, durées, techniques, rôles des jardiniers, des parents et des enfants, matériel. Justifiez le choix de deux techniques. (5 pts)
7. À partir du document 3, calculez pour une portion l'énergie, les protéines, les fibres et le sel ; comparez les fibres et le sel aux repères du document 5. Calculez le coût monétaire et le coût valorisé par portion. Proposez une adaptation de la portion pour les enfants et une façon de réduire le sel. (4 pts)

Partie 3 – Animer, réguler et évaluer (14 points)

8. Analysez le temps de parole du document 4 : part de chaque catégorie dans le temps total et dans le temps des participants, temps moyen par personne de chaque catégorie. Interprétez. (3 pts)
9. Rédigez votre réponse immédiate pendant l'atelier, après la remarque de M. G. à l'enfant, puis le message DESC que vous lui adressez après l'atelier. (3 pts)
10. Calculez la moyenne de l'affirmation « Je me suis senti(e) à ma place » pour les retraités, pour les parents et pour l'ensemble des adultes, ainsi que la part des réponses 4 et 5 dans chaque groupe. Interprétez et proposez trois ajustements pour l'atelier 2. (4 pts)

11. Préparez le plan de votre exposé de 10 minutes sur ce projet, et la réponse à un membre du jury qui vous dit : « Ce projet, c'est du jardinage, pas de la diététique. » (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 8

Corrigé – Exercice 14.43

1. Avant : 216 / 8 = **27,0 mots par phrase** ; après : 150 / 14 = **10,7 mots par phrase**.
2. Exemple : « Lavez-vous les mains. Regardez l'affiche au-dessus de l'évier. Épluchez les carottes. Épluchez les pommes de terre. Coupez les légumes en petits cubes, comme ça (montrer un cube de 1 cm). Mettez les cubes dans le saladier. Couvrez le saladier avec le film. Mettez les épluchures dans le seau vert. Le seau vert va dehors, dans le compost. »
3. Exemples : une **démonstration** de chaque geste avant de le faire faire ; des **photos** ou pictogrammes de chaque étape, affichés au poste dans l'ordre ; des **objets** témoins (un cube de légume découpé, le seau vert du compost) ; une consigne donnée **oralement**, lentement, une étape à la fois ; des couleurs pour les bacs ; les mots clés écrits en gros, avec leur image.
4. Demander à une participante de **montrer** ce qu'elle va faire, ou de redire la consigne avec ses mots, ou dans sa langue à sa voisine ; observer les premiers gestes et corriger aussitôt, avec bienveillance.
5. Faire traduire les mots clés par les participantes et les écrire sur l'affiche à côté du mot français ; demander comment on prépare ce légume « chez vous » ; laisser une participante qui parle mieux le français expliquer aux autres ; valoriser les savoirs culinaires de chacune, ce qui renforce l'estime de soi et l'apprentissage du français.

Corrigé – Exercice 14.44

1. Taux de connexion : 52 / 85 = **61,2 %**. Rétention : 39 / 52 = **75,0 %**. Connectés qui ont posé une question : 14 / 52 = **26,9 %**. Inscrits présents jusqu'à la fin : 39 / 85 = **45,9 %**.
2. Le pic de départs coïncide avec une **longue présentation** de tableaux (18 diapositives en 10 minutes environ) : à distance, l'attention baisse plus vite qu'en présentiel et quitter ne coûte rien. Les messages signalent des **bruits** techniques (son, lien inadapté au téléphone) : une partie des absents ou des départs s'explique peut-être par la technique, pas par le contenu, et ces personnes risquent d'être les moins équipées (fracture numérique).
3. Exemples : envoyer un **lien testé** sur ordinateur et sur téléphone, avec une aide pour se connecter, et faire un essai de son avant le début ; envoyer un **rappel** la veille et une heure avant ; réduire les tableaux à **3 messages clés** illustrés et envoyer les repères détaillés en document après ; introduire une interaction toutes les **10 minutes** (sondage, question dans la discussion, exemple d'un participant) ; prévoir une **co-animatrice** qui lit la discussion écrite et relaie les questions ; enregistrer le webinaire (avec l'accord des participants) pour les absents.
4. Les indicateurs mesurent la **présence** et non l'attention ni la compréhension (une personne peut rester connectée sans écouter) ; ils ne disent rien du changement de pratiques ; ils dépendent de la qualité de la connexion. Il faut les compléter par un court questionnaire.

Corrigé – Exercice 14.45

1. **A** : **droit à l'image** et protection des mineurs ; pas de photo sans l'**autorisation écrite** des parents, qui précise l'usage et la durée ; à défaut, photos sans visage reconnaissable. **B** : **neutralité** et conflit d'intérêts ; refuser la présence d'une marque sur un stand d'éducation à l'alimentation, ou à défaut, n'accepter aucune mention de marque dans les messages et le signaler ; choisir des produits sans marque. **C** : **non-jugement** et stigmatisation ; refuser : une pesée publique d'enfants sans cadre médical peut blesser, stigmatiser et favoriser des troubles des conduites alimentaires ; elle ne relève pas d'une animation de stand. **D** : **limites de compétence**, neutralité commerciale et sécurité ; ne pas recommander le produit, expliquer avec écoute que les compléments « minceur » ne sont pas une solution durable et peuvent présenter des risques, et orienter vers le médecin ou une consultation diététique. **E** : **honnêteté de l'information** ; refuser un message faux et alarmiste, contraire aux repères officiels ; attirer par le jeu et la dégustation plutôt que par la peur.

2. Exemples : « Nous ne photographions personne sans autorisation écrite. » ; « Aucune marque n'est citée ni montrée dans nos messages. » ; « Nos messages s'appuient sur des repères officiels datés ; nous ne jugeons ni les corps, ni les choix des familles. »

3. Exemples : le **Code civil, article 9** (1970 pour la rédaction actuelle) : « Chacun a droit au respect de sa vie privée », fondement du droit à l'image ; le **règlement (UE) 2016/679** (RGPD), pour les photos qui identifient une personne ; les repères alimentaires du **PNNS** (Santé publique France, 2019) pour la situation E.

Corrigé – Exercice 14.46

1. Affirmation 1 : moyenne = (5 × 9 + 4 × 8 + 3 × 4 + 2 × 2 + 1 × 1) / 24 = 94 / 24 = **3,92** ; réponses 4 et 5 : 17 / 24 = **70,8 %** ; réponses 1 et 2 : 3 / 24 = **12,5 %**. Affirmation 2 : moyenne = (5 × 3 + 4 × 6 + 3 × 8 + 2 × 5 + 1 × 2) / 24 = 75 / 24 = **3,13** ; réponses 4 et 5 : 9 / 24 = **37,5 %** ; réponses 1 et 2 : 7 / 24 = **29,2 %**.

2. Les ateliers ont bien rempli leur rôle de **transmission** (idées de repas), mais pas celui d'**expression** : moins de 4 étudiants sur 10 disent avoir pu s'exprimer, près de 3 sur 10 disent le contraire. Les commentaires confirment : la parole était concentrée (« toujours les mêmes ») et l'animation trop descendante (« trop d'exposés »).

3. Exemples : remplacer une partie des exposés par des **techniques actives** (cuisine en binômes, Philips 6-6, débat mouvant) ; utiliser un **tour de table** ou des cartes à écrire avant la mise en commun ; observer et réguler le temps de parole (fonction de facilitation), en donnant explicitement la parole aux plus discrets.

4. Limites : questionnaire rempli à la **fin** par ceux qui sont restés (les déçus sont peut-être partis) ; petit effectif ; mesure de satisfaction et non de changement. Indicateur de résultat : part des étudiants qui déclarent, un mois après, avoir cuisiné au moins une recette de l'atelier, ou évolution du nombre de repas faits maison par semaine.

Note de calcul : 75 / 24 = 3,125, arrondi à 3,13.

Corrigé – Exercice 14.47

1. Exemple de plan : **Contexte et diagnostic** (2 min) : la structure, le public, les besoins chiffrés et datés ; **Objectifs** (1 min) ; **Actions** (4 min) : le programme, les techniques choisies et leur justification, les partenaires ; **Évaluation** (2 min) : indicateurs et résultats ; **Analyse réflexive** (1 min) : ce que j'ai appris, ce que je changerais.

2. Exemples de réponses :

- **Q1** : « La première séance correspond à l'étape de formation du groupe. Le photolangage permettait à chacun de s'exprimer à partir d'une image, sans devoir répondre à une question abstraite, ce qui convenait à des participants peu à l'aise à l'écrit. Il m'a aussi permis de connaître leurs représentations de l'alimentation avant d'apporter des repères. »
- **Q2** : « J'ai d'abord cherché à comprendre : j'ai appelé ce participant, avec l'accord de ma tutrice. Il m'a dit que l'horaire ne lui convenait plus. Je me suis aussi demandé si l'animation y était pour quelque chose : la troisième séance avait été tendue. J'en ai tiré une règle : proposer un court bilan individuel à mi-parcours. »
- **Q3** : « Ma tutrice a mesuré mon temps de parole : il était d'environ 40 % à la première séance, au-dessus du repère de 20 à 30 % pour un groupe d'échange. J'ai travaillé les questions au groupe, le tour de table et les silences ; à la quatrième séance, j'étais à environ 25 %. Je continue à y être attentive. »
- **Q4** : « J'ai participé aux réunions d'équipe avec l'infirmière et l'animatrice ; nous avions un tableau de tâches partagé et un relevé de décisions après chaque réunion. Quand un désaccord est apparu sur la recette, j'ai utilisé la méthode DESC avec le cuisinier. Ce travail m'a appris l'importance des rôles clairs. »
- **Q5** : « J'associerais les participants dès le choix des recettes, pour qu'ils soient acteurs. Je prévoirais une évaluation à un mois, pas seulement à chaud. Et je raccourcirais les apports théoriques au profit de la pratique. »

3. Exemples : regarder tous les membres du jury, pas seulement celui qui pose la question ; posture droite et ouverte, mains visibles ; voix posée, débit modéré ; prendre **quelques secondes** pour réfléchir avant de répondre, et reformuler la question si elle est complexe.

Les chiffres cités dans les réponses sont des exemples fictifs.

Corrigé – Exercice 14.48

Partie 1

1. Pourcentages (retraités sur 30 ; familles sur 22 ; ensemble sur 52) : affiche au cabanon **80,0 %** ; **22,7 %** ; **55,8 %**. Courriel **40,0 %** ; **27,3 %** ; **34,6 %**. Messagerie instantanée **20,0 %** ; **86,4 %** ; **48,1 %**. Bouche-à-oreille **66,7 %** ; **36,4 %** ; **53,8 %**. Courrier papier **50,0 %** ; **13,6 %** ; **34,6 %**. **Conclusions** : les deux publics ne s'informent pas par les mêmes canaux : les retraités par l'affiche, le bouche-à-oreille et le courrier, les familles par la messagerie instantanée. Aucun canal ne touche tout le monde : il faut **combiner** au moins l'affiche au cabanon, la messagerie et le bouche-à-oreille, et le courriel touche moins de la moitié de chaque groupe. Ces données ne disent rien de ce que pensent les adhérents qui n'ont pas répondu.

2. Acteurs : les **jardiniers retraités**, les **familles** (parents et enfants), l'**association** (président, bureau), le **bailleur social** (financeur et propriétaire), le **centre de loisirs** (partenaire), la **diététicienne** et la stagiaire, éventuellement la mairie. Attentes : jardiniers : respect des cultures et des règles, reconnaissance de leur savoir, débouchés pour leurs récoltes (courgettes en trop) ; familles : être accueillies, apprendre (conserves), un lieu sûr pour les enfants ; bailleur : apaiser les tensions, faire vivre le lien social du quartier, un projet visible ; centre de loisirs : des activités éducatives en plein air pour les enfants, l'été ; association : la paix dans les allées, de nouveaux adhérents actifs.

3. Palo Alto : « on ne peut pas ne pas communiquer » : le silence des jardiniers à l'arrivée des familles (« ils se taisent et nous regardent ») est perçu comme un rejet ; la **relation** prend le pas sur le contenu : une remarque sur les semis, même justifiée, est entendue comme un reproche contre les familles. La relation est **complémentaire** (anciens qui savent, nouveaux qui ne savent pas), ce qui peut être vécu comme une domination. **Tuckman** : le collectif des jardiniers, qui avait trouvé ses normes, est revenu à l'étape des **tensions** avec l'arrivée de nouveaux membres ; il faut l'aider à construire de nouvelles **normes** communes (règles des allées, place des enfants). Des paroles montrent aussi des ressources : des courgettes en trop d'un côté, une envie d'apprendre les conserves de l'autre.

Partie 2

4. Plan de communication (exemple) : **Jardiniers** : affiche illustrée au cabanon et courrier dans les boîtes aux lettres trois semaines avant, puis invitation orale par le président et deux jardiniers relais dans les allées ; message : « Vos légumes et votre savoir sont précieux : venez les partager avec les familles. » **Familles** : message sur le groupe de messagerie, avec une image, trois semaines puis deux jours avant ; invitation orale par les deux parents relais ; message : « Venez cuisiner et manger ensemble avec vos enfants ce que nous récoltons. » **Enfants** : présentation par l'animatrice du centre de loisirs, avec un petit carton d'invitation dessiné à remettre aux parents. **Partenaires** (bailleur, centre de loisirs, mairie) : courriel avec le calendrier, le programme et le budget, puis compte rendu après chaque atelier. Tous les messages : date, heure, lieu, gratuité, ce qu'il faut apporter, un contact.

5. Coût horaire : salariés 34 + 30 + 22 + 26 = 112 € ; bénévoles 5 × 12 = 60 € ; total **172 € par heure** (la stagiaire n'est pas comptée). Réunion de 1 h 30 : 172 × 1,5 = **258 €** ; de 1 h 15 : 172 × 1,25 = **215 €**. **Ordre du jour** (1 h 15) : accueil, tour de table de présentation et rappel de l'objectif (10 min) ; présentation des résultats de l'enquête (10 min) ; règles communes des jardins pendant les ateliers : allées, enfants, outils (15 min) ; calendrier et thèmes des 6 ateliers (15 min) ; rôles de chacun et communication (15 min) ; relevé de décisions et date suivante (10 min). **Règles** : ordre du jour envoyé une semaine avant, horaire compatible avec les parents (fin d'après-midi), gardien du temps, une personne parle à la fois, décisions notées au tableau, compte rendu diffusé sous 48 heures par tous les canaux.

6. Exemple de conducteur (2 h) : **1. Accueil et brise-glace** (15 min) : « le légume de mon enfance » ; chacun dit son prénom et un légume ; binômes jardinier-enfant formés par tirage de cartes-légumes ; matériel : cartes. **2. Cueillette guidée** (25 min) : chaque jardinier fait visiter sa parcelle à un binôme parent-enfant

et montre comment récolter ; règles des allées rappelées par un jardinier ; matériel : paniers, gants. **3. Lavage des mains et préparation** (35 min) : 4 postes mixtes (jardinier, parent, enfants) : laver, éplucher, couper ; les enfants coupent les légumes tendres avec des couteaux adaptés ; un jardinier et la diététicienne cuisent la ratatouille ; le boulgour cuit pendant ce temps. **4. Repas partagé et échange** (35 min) : chacun dit ce qu'il a appris de l'autre génération ; question au groupe : « Que faire des courgettes en trop ? » (remue-méninges court). **5. Évaluation et conclusion** (10 min) : affirmation notée de 1 à 5 pour les adultes, smileys pour les enfants, annonce de l'atelier 2 (conserves, à la demande de Mme D.). Rôles : la stagiaire anime, l'animatrice du centre de loisirs encadre les enfants, la diététicienne assure l'hygiène et la cuisson, un jardinier et un parent sont co-animateurs. **Justification** : le **binôme intergénérationnel** fait se rencontrer les deux publics autour d'une tâche concrète, ce qui crée de la relation sans grand discours ; la **cueillette guidée** valorise le savoir des jardiniers (relation complémentaire assumée et positive) et apprend aux enfants à respecter les cultures ; le **remue-méninges** final part d'un problème réel et fait produire des idées par tous.

7. Par portion (sur 16) : énergie 6 874 / 16 = **429,6 kcal** ; protéines 251,6 / 16 = **15,7 g** ; fibres 270,7 / 16 = **16,9 g** ; sel 17,9 / 16 = **1,12 g**. Les fibres d'une portion couvrent 16,9 / 30 = **56 %** du repère de 30 g par jour (ANSES, 2016) ; le sel représente 1,12 / 5 = **22 %** de la limite de 5 g par jour (OMS, 2012), ce qui est raisonnable pour un plat principal. Coût monétaire : 0,72 + 0,25 + 0,01 + 2,69 + 3,84 = **7,51 €**, soit **0,47 € par portion** ; coût valorisé : 17,18 + 7,51 = **24,69 €**, soit **1,54 € par portion**. **Enfants de 8 à 11 ans** : servir environ deux tiers de la portion adulte et laisser la possibilité de se resservir ; proposer les légumes et le boulgour séparément pour ceux qui refusent les mélanges. **Sel** : rincer les pois chiches appertisés, réduire le sel ajouté de moitié et renforcer les herbes, l'ail et le basilic frais du jardin.

Partie 3

8. Temps total : 40 min. Part dans le temps total : animatrice **25,0 %** ; retraités **50,0 %** ; parents **10,0 %** ; enfants **15,0 %**. Dans le temps des participants (30 min) : retraités **66,7 %** ; parents **13,3 %** ; enfants **20,0 %**. Temps moyen par personne : retraités 20 / 6 = **3,3 min** ; parents 4 / 4 = **1,0 min** ; enfants 6 / 6 = **1,0 min**. **Interprétation** : la part de l'animatrice (25 %) est correcte, mais les retraités, qui représentent 6 participants sur 16, ont occupé les deux tiers du temps de parole des participants, et chaque retraité a parlé plus de trois fois plus qu'un parent : la **relation complémentaire** se reproduit dans l'échange et les parents restent en retrait, ce qui confirme les tensions du diagnostic. Une seule séance a été observée.

9. **Pendant l'atelier**, sans désavouer M. G. devant tous, mais en protégeant l'enfant : « Monsieur G., vous avez l'œil de l'expert ! Vous voulez bien montrer à Yanis votre façon de tenir la tomate ? Yanis, tu es bien parti, on regarde ensemble. » Puis un mot discret et bienveillant à la mère. **Après l'atelier**, en tête-à-tête : « Monsieur G., pendant la préparation, vous avez dit à Yanis, assez fort, qu'il coupait mal sa tomate (**D**). J'ai vu qu'il s'est arrêté et que sa maman n'a plus parlé jusqu'à la fin, et ça m'a inquiétée, parce que votre savoir est justement ce qui peut rapprocher les familles et les jardiniers (**E**). La prochaine fois, pourriez-vous lui montrer le geste à côté de lui, en lui disant ce qu'il fait déjà bien (**S**) ? Les enfants auront envie d'apprendre avec vous, et les familles vous verront comme un appui (**C**). »

10. Retraités : (5 + 5 + 4 + 4 + 4 + 3) / 6 = 25 / 6 = **4,17** ; réponses 4 et 5 : 5 / 6 = **83,3 %**. Parents : (4 + 3 + 2 + 2) / 4 = 11 / 4 = **2,75** ; réponses 4 et 5 : 1 / 4 = **25,0 %**. Ensemble des adultes : 36 / 10 = **3,60**. **Interprétation** : la moyenne globale de 3,60 cache un **écart** important : les retraités se sont sentis à leur place, les parents beaucoup moins, ce qui rejoint le temps de parole et l'incident de la tomate ; les effectifs sont très petits (6 et 4). **Ajustements** : confier une **responsabilité** aux parents (l'un d'eux co-anime l'atelier conserves demandé par Mme D.) ; un **tour de table** où chaque parent parle en premier ; des binômes parent-jardinier, et non seulement enfant-jardinier ; des règles de groupe construites ensemble au début de l'atelier 2 (« on montre, on ne reprend pas devant tout le monde »).

11. **Plan** : contexte et diagnostic (enquête de mars 2028, canaux d'information, tensions) (2 min) ; objectifs : créer du lien entre générations et augmenter la consommation de légumes et de légumineuses (1 min) ; actions : plan de communication, réunion de lancement, conducteur de l'atelier 1, recette (4 min) ; évaluation : temps de parole, sentiment d'être à sa place, indicateurs prévus (2 min) ; analyse réflexive et suites (1 min). **Réponse au jury** : « Le jardin est le support, pas le but. Le projet vise des objectifs de santé publique : augmenter la consommation de légumes et de légumineuses, conformément aux repères de

> Santé publique France (2019) repris par le PNNS 5 (2026-2030), avec un plat qui apporte plus de la moitié des fibres recommandées par jour pour 0,47 € d'achats par portion. Il agit aussi sur les déterminants sociaux de la santé : le lien social, l'isolement des personnes âgées, les compétences culinaires des jeunes parents. Mon rôle de diététicienne a été de construire les messages nutritionnels, la recette, les règles d'hygiène et l'évaluation, et d'animer le groupe. »

Bilan : grille d'auto-évaluation

Partie	Je sais…	Exercices	Acquis	En cours	À retravailler
1	Légender le schéma de la communication ; repérer les bruits ; adapter le canal à chaque acteur ; utiliser Palo Alto ; réécrire un message en FALC	14.1 à 14.6			
2	Distinguer verbal, paraverbal et non verbal ; utiliser les distances de Hall ; calculer un débit de parole ; critiquer le mythe de Mehrabian ; aménager une salle	14.7 à 14.12			
3	Pratiquer l'écoute active ; poser des questions ouvertes ; conduire un appel ; choisir entre présentiel et visioconférence ; reformuler sans interpréter	14.13 à 14.18			
4	Reconnaître les attitudes de Porter ; mesurer mes attitudes ; calculer un accord entre observateurs ; répondre à une confidence difficile	14.19 à 14.24			
5	Choisir une technique d'animation ; organiser un Philips 6-6 ; exploiter un remue-méninges ; construire et corriger un conducteur	14.25 à 14.30			
6	Situer un groupe dans les étapes de Tuckman ; assurer les trois fonctions de l'animateur ; gérer les situations difficiles ; analyser le temps de parole	14.31 à 14.36			
7	Conduire une réunion ; calculer son coût ; rédiger un relevé de décisions ; organiser les outils partagés ; utiliser la méthode DESC	14.37 à 14.42			
8	Communiquer avec un public allophone ; évaluer un webinaire ; repérer les enjeux éthiques ; lire des scores de satisfaction ; préparer l'entretien ; traiter un cas complet sur 40 points	14.43 à 14.48			

Conseil : refaites une semaine plus tard les exercices notés « à retravailler », sans regarder le corrigé, puis comparez.

CHAPITRE

14

Outils et techniques de communication et d'animation

Communication | Écoute active | Animation de groupe | Travail coopératif | Posture professionnelle

DANS CE VOLUME

- ✓ 3 sujets inédits
- ✓ Format officiel E5
- ✓ Barèmes et attendus
- ✓ Corrigés rédigés

Sommaire

Cahier d'annales E5 – chapitre 14 231
Mode d'emploi du cahier d'annales 231
Ce que le jury attend sur ce chapitre 231
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 233
S1 – « Ne pas rester seul au champ » : des repas-rencontres pour des exploitants agricoles isolés 233
S2 – « Mon premier vrai repas pour moins de 3 € » : un atelier avec des jeunes d'une mission locale 236
S3 – « La table de L'Escale » : un projet de repas partagés cogérés dans un groupe d'entraide mutuelle, et l'atelier « riz sauté de la semaine » 239
Partie II – Les corrigés détaillés 244
Corrigé S1 – « Ne pas rester seul au champ » : des repas-rencontres pour des exploitants agricoles isolés 244
Corrigé S2 – « Mon premier vrai repas pour moins de 3 € » : un atelier avec des jeunes d'une mission locale 249
Corrigé S3 – « La table de L'Escale » : un projet de repas partagés cogérés dans un groupe d'entraide mutuelle, et l'atelier « riz sauté de la semaine » 254
Grille d'auto-évaluation 261

Cahier d'annales E5 – chapitre 14

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose trois sujets complets construits sur le texte officiel de l'épreuve E5 (arrêté du 27 novembre 2024, JO du 17 décembre 2024) et sur les indicateurs d'évaluation du référentiel. L'épreuve ponctuelle dure 3 h 30 et comporte deux temps indépendants : le temps 1 (30 minutes : exposé de 10 minutes au plus, puis entretien de 20 minutes, appuyé sur un dossier écrit de 10 pages au plus hors annexes) évalue C3.1, C3.3, C3.4, C3.5 et C3.6 ; le temps 2 (3 heures) évalue C3.2 : le candidat conçoit un atelier culinaire dans un contexte d'intervention imposé et réalise au moins une préparation.

Aucune annale officielle de l'E5 du référentiel 2024 n'existe encore (première session en 2027). Les sujets reprennent la rigueur des sujets officiels des anciennes épreuves (U62 « Mise en œuvre de techniques culinaires », E5.A et E5.B de 2021 à 2024, BTS blanc CNED E5B) et les adaptent au nouveau format. Chaque modèle utilisé est cité. Les structures, les personnes, les budgets et les données des enquêtes et des tests de dégustation sont fictifs : ils sont construits pour l'entraînement et ne doivent pas être cités comme des données réelles. Les textes officiels sont réels et datés. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025).

Code	Titre	Temps	Niveau	Durée	Barème
S1	« Ne pas rester seul au champ » : des repas-rencontres pour des exploitants agricoles isolés	Temps 1	★★★★★ niveau examen et au-delà	30 min (préparation conseillée : 3 h)	20 points
S2	« Mon premier vrai repas pour moins de 3 € » : un atelier avec des jeunes d'une mission locale	Temps 2	★★★★★ niveau examen et au-delà	3 h	20 points
S3	« La table de L'Escale » : des repas partagés cogérés dans un groupe d'entraide mutuelle, et l'atelier « riz sauté de la semaine »	Temps 1 et temps 2	★★★★★ sujet de synthèse	30 min + 3 h	20 + 20 points

Ce que le jury attend sur ce chapitre

Le chapitre 14 porte sur les **outils et techniques de communication et d'animation** : le schéma de la communication, le verbal, le paraverbal et le non verbal, l'écoute active et les attitudes de Porter, les techniques d'animation, la dynamique de groupe, le travail en équipe et la posture professionnelle. Le jury vérifie que le candidat **analyse une situation de communication avec des données** (temps de parole, répartition des attitudes, taux de présence et de fidélisation), qu'il choisit une technique d'animation en fonction de l'objectif, du public et de l'étape de vie du groupe, et qu'il sait réagir aux situations difficiles (moquerie, participant qui monopolise la parole ou qui quitte la séance) sans juger ni humilier. Dans le temps 2, il attend un atelier où les participants cuisinent eux-mêmes, avec des consignes courtes et des règles construites avec le groupe. Il pénalise l'exposé magistral, les conseils donnés avant d'avoir écouté, les jugements sur les habitudes des personnes et l'oubli de la confidentialité.

À connaître par cœur – Méthode pour composer

Avant : lire tout le sujet ; surligner le public (âge, nombre, pathologies, traitements, régimes, allergies), le lieu, le matériel et les temps de cuisson, le budget et l'objectif ; repérer les données à calculer et les tests à interpréter. Pendant : justifier chaque choix technique par un effet attendu sur le goût, la texture, la couleur ou la valeur nutritionnelle ; écrire chaque formule, le calcul posé et le résultat avec son unité ; arrondir seulement le résultat final ; comparer un résultat de test à la table ou au seuil, puis nuancer (taille de l'échantillon, conditions). Après : corriger avec la partie II, remplir la grille d'auto-évaluation, refaire le sujet une semaine plus tard.

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – « Ne pas rester seul au champ » : des repas-rencontres pour des exploitants agricoles isolés

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 1 – Conception et mise en œuvre d'un projet d'intervention en santé publique (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Préparation conseillée : 3 h d'écrit, puis 30 min d'oral blanc (exposé 10 min, entretien 20 min) · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Composez avant de lire le corrigé (partie II). Le sujet s'inspire de la structure des anciens sujets E5.A (étude de cas en santé publique, exploitation de données) et des situations d'animation de groupe du BTS blanc CNED E5B, appliquée à un projet où la communication est au cœur de l'intervention.

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage de santé publique de 2e année auprès du service d'action sanitaire et sociale d'une caisse fictive de protection sociale agricole, dans un département rural d'élevage. Les travailleurs sociaux constatent que de nombreux exploitants agricoles vivent seuls, travaillent sans pause pendant les périodes de forte activité (vêlages, foins, moissons), sautent des repas et ne parlent à personne de leurs difficultés. La responsable du service veut lancer des **« repas-rencontres »** : des groupes d'exploitants qui se retrouvent régulièrement pour cuisiner un repas simple, le partager et échanger, avec une diététicienne et une travailleuse sociale. Elle vous dit : « Ce ne sont pas des gens à qui on fait la leçon. S'ils se sentent jugés à la première séance, ils ne reviendront pas. » Elle vous confie la **conception du projet**, qui débutera en novembre 2028, et la **préparation de l'animation**. Vous présenterez le projet au conseil d'administration de la caisse.

Document 1 – Diagnostic (septembre 2028, enquête téléphonique auprès de 120 exploitants signalés par les travailleurs sociaux ; 72 répondants)

Question	Nombre de répondants
Vit seul	24
Saute au moins 3 repas par semaine en période de forte activité	27
Dispose d'une connexion internet suffisante pour une visioconférence	41
Souhaite participer à des rencontres conviviales	46
N'a pas consulté de médecin depuis plus d'un an	33
Dit n'avoir « personne à qui parler » de ses soucis	19

Croisement : parmi les 24 exploitants qui vivent seuls, 15 sautent au moins 3 repas par semaine en période de forte activité ; parmi les 48 autres, 12 sont dans ce cas.

Extraits des entretiens : « Le midi, je mange un bout de pain dans le tracteur, je n'ai pas le temps » (M. R., 52 ans, éleveur laitier) ; « Les réunions où on vous explique comment vivre, très peu pour moi » (M. C., 61 ans) ; « Depuis que ma femme est partie, je ne cuisine plus, je ne sais pas faire » (M. D., 47 ans) ; « Si c'est pour parler de mes problèmes devant les voisins, non » (Mme B., 44 ans, maraîchère).

Document 2 – Observation de la réunion pilote (octobre 2028, 8 exploitants, 90 minutes, animée par un intervenant du service, temps de parole chronométré par une observatrice)

Personne	Temps de parole (min)
Animateur	38
Participant A	16
Participant B	11
Participant C	9
Participant D	6
Participant E	4
Participant F	3
Participant G	2
Participant H	1

Les 30 interventions de l'animateur ont été classées selon les attitudes de Porter : évaluation 3 ; interprétation 2 ; soutien 4 ; enquête 8 ; solution 9 ; compréhension 4.

Extraits relevés par l'observatrice : l'animateur dit à M. D. « Vous devriez quand même prendre le temps de manger à midi, c'est la base » ; il présente pendant 20 minutes un diaporama de 25 diapositives sur l'équilibre alimentaire ; la salle est disposée en rangées face à l'écran ; deux participants quittent la salle avant la fin.

Document 3 – Le cadre et le budget du projet

- **2 groupes de 12 exploitants**, un par secteur du département, **5 rencontres de 3 heures** par groupe entre novembre 2028 et mars 2029, soit 10 rencontres, dans des salles des fêtes communales équipées d'une cuisine.
- Diététicienne libérale : 4 heures par rencontre (préparation comprise), 42 € de l'heure ; frais de déplacement : 60 km aller par rencontre, remboursés 0,40 € du kilomètre.
- Denrées : 9,50 € par repas ; 12 repas par rencontre.
- Licence d'un outil de visioconférence pour garder le lien entre les rencontres : 180 € ; affiches et dépliants : 240 €.
- La travailleuse sociale de la caisse participe à chaque rencontre pendant 4 heures ; son temps est valorisé à 32 € de l'heure. Deux bénévoles d'une association rurale sont présents 3 heures à chaque rencontre ; leur temps est valorisé à 25 € de l'heure par personne. La salle des fêtes, prêtée par la commune, est valorisée à 120 € par rencontre.
- Un appel à projets (fictif) de la conférence des financeurs de la prévention finance **60 % des charges monétaires**, dans la limite de 4 500 €. Le reste est payé par la caisse.

Document 4 – Repères (données réelles, à citer avec leur date)

- Carl Rogers, approche centrée sur la personne (années 1950 à 1960) : l'écoute active associe attention, questions ouvertes, reformulation et accueil des silences, sans jugement.
- Elias H. Porter (1950) distingue six attitudes spontanées : évaluation, interprétation, soutien, enquête, solution, compréhension.
- Bruce Tuckman (1965), complété avec Mary Ann Jensen (1977) : un groupe passe par des étapes de formation, de tensions, de normalisation, de performance et de dissolution.
- Watzlawick, Beavin et Jackson (1967) : « on ne peut pas ne pas communiquer » ; toute communication a un contenu et une dimension de relation.
- Programme national nutrition santé 2026-2030 (PNNS 5, lancé le 8 avril 2026), qui garde les repères de Santé publique France (2019) : les repères alimentaires sont présentés comme des repères, pas comme des interdits, et l'accent est mis sur la convivialité et le plaisir des repas.

Document 5 – Ce que vivent les exploitants

- Le travail d'élevage impose une présence matin et soir, sept jours sur sept ; les journées sont longues et les périodes de forte activité dépendent de la météo.
- Les exploitations sont éloignées les unes des autres (parfois plus de 20 km) ; les transports en commun sont rares.
- Beaucoup d'exploitants se connaissent : la peur du regard des voisins et la pudeur sur les difficultés (financières, familiales, de santé) sont fortes.
- Les femmes exploitantes sont minoritaires dans les groupes mixtes et prennent moins la parole lors des réunions professionnelles.

Travail à faire

Partie 1 – Analyser les besoins et la réunion pilote (7 points)

1. Calculez les pourcentages du document 1. Construisez le tableau de contingence du croisement, calculez le risque relatif de sauter au moins 3 repas par semaine chez les exploitants qui vivent seuls par rapport aux autres, et son intervalle de confiance à 95 %. Interprétez avec prudence. (2 pts)

2. Exploitez le document 2 : calculez la part du temps de parole de l'animateur, la part de chaque participant dans le temps de parole des participants, la part des quatre participants les moins présents, et la répartition des attitudes de Porter. Analysez la réunion pilote à l'aide des repères du document 4. (3 pts)

3. Dégagez quatre besoins prioritaires, en vous appuyant sur les chiffres et sur les paroles des exploitants. (1 pt)

4. Expliquez pourquoi un format « conférence avec diaporama » a peu de chances de convenir à ce public. (1 pt)

Partie 2 – Concevoir le projet et l'animation (8 points)

5. Formulez l'objectif général, deux objectifs spécifiques chiffrés et des objectifs opérationnels. (1,5 pt)

6. Présentez le programme des 5 rencontres : titre, objectif, recette, technique d'animation choisie et justification. Justifiez la progression au regard des étapes de la vie d'un groupe. (3 pts)

7. Rédigez le conducteur détaillé des 30 premières minutes de la première rencontre (accueil, brise-glace, règles du groupe), en précisant la disposition de la salle. (1,5 pt)

8. Établissez le budget du projet : charges monétaires, contributions valorisées, financement, reste à la charge de la caisse, coût total par participant. (2 pts)

Partie 3 – Communiquer et évaluer (5 points)

9. Rédigez le message de l'appel téléphonique d'invitation à la première rencontre (environ 10 lignes), en appliquant la méthode de l'appel professionnel. (1,5 pt)

10. L'animateur de la réunion pilote doit co-animer la première rencontre avec vous. Rédigez le retour que vous lui faites sur la réunion pilote avec la méthode DESC. (1,5 pt)

11. Proposez le dispositif d'évaluation (indicateurs de processus et de résultat, outils, moments) en tenant compte de la pudeur du public. (2 pts)

Corrigé : partie II, S1.

S2 – « Mon premier vrai repas pour moins de 3 € » : un atelier avec des jeunes d'une mission locale

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 2 – Conception et réalisation d'un atelier culinaire dans le cadre d'une intervention en santé publique (C3.2)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Durée : 3 h · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet reprend la structure des sujets U62 (fiche technique, organisation de la production, hygiène) et E5.B (bon de commande, calcul nutritionnel, animation). La difficulté supplémentaire tient à l'animation d'un groupe de jeunes adultes peu motivés au départ, dont la dynamique a posé problème lors d'une précédente séance.

Mise en situation – Contexte d'intervention imposé

La mission locale « Cap Avenir » (structure fictive) accompagne des jeunes de 16 à 25 ans vers l'emploi et l'autonomie. Plusieurs jeunes viennent d'obtenir leur premier logement et disent « manger n'importe quoi ». La conseillère référente vous explique : « Une association est déjà venue faire un atelier cuisine. Ça s'est mal passé : ils étaient sur leur téléphone, deux se sont moqués des autres, un est parti. Je voudrais qu'ils repartent en sachant faire un vrai repas pas cher, et qu'ils aient envie de revenir. » Vous concevez, organisez et animez un atelier de 3 heures pour **10 jeunes**, avec la conseillère. Le repas est préparé pour **12 personnes** et partagé à la fin.

Document 1 – Les participants (questionnaire rempli à l'inscription, 10 jeunes)

- 10 jeunes de 18 à 24 ans, 6 garçons et 4 filles ; 3 sont en formation, 4 en recherche d'emploi, 3 en contrat court. Un jeune est allergique à l'arachide ; deux ne mangent pas de porc ; une jeune est enceinte de 4 mois.
- Réponses au questionnaire : sautent le petit-déjeuner la plupart du temps (6) ; mangent dans un restaurant rapide au moins 3 fois par semaine (7) ; cuisinent rarement ou jamais (8) ; disposent de moins de 30 € par semaine pour se nourrir (5) ; ont un four chez eux (4) ; ont tous une plaque électrique et un micro-ondes.
- Ce qu'ils disent : « Cuisiner, c'est long et ça coûte cher » ; « Je sais faire des pâtes et des œufs, c'est tout » ; « Les légumes, ça ne cale pas ».

Document 2 – Observation de la séance précédente (note de la conseillère, mars 2028, autre intervenant)

- La séance a commencé par un exposé de 25 minutes sur « les 7 familles d'aliments », les jeunes assis en rang.
- Trois jeunes ont utilisé leur téléphone pendant presque toute la séance ; l'intervenant leur a dit à plusieurs reprises « Rangez ça ».
- Deux jeunes se sont moqués d'un troisième (« Toi, de toute façon, tu ne manges que des kebabs ») ; l'intervenant n'a pas réagi.
- Une seule personne a cuisiné (l'intervenant) ; les jeunes ont regardé puis goûté.
- Un jeune est parti au bout d'une heure ; à la fin, 2 jeunes sur 9 ont répondu « oui » à « Avez-vous envie de revenir ? ».

Document 3 – Le lieu et le matériel

Cuisine pédagogique de la mission locale : **4 plaques électriques** (2 doubles), 1 four, 1 réfrigérateur, 2 éviers, 3 tables de travail, 2 grandes sauteuses de 32 cm avec couvercle, petit matériel (planches de couleurs, couteaux d'office, éplucheurs, saladiers, cuillères en bois), 1 balance, 1 thermomètre à sonde, 1 tableau

blanc. L'atelier a lieu de **14 h 00 à 17 h 00** ; le repas partagé est prévu à **16 h 15**.

Document 4 – La recette prévue : shakshuka aux pois chiches, pain, fromage blanc et banane (12 portions)

Par portion : œufs 2 (100 g) ; poivron rouge 80 g net (rendement 0,80) ; oignon 40 g net (rendement 0,90) ; tomates pelées au jus en conserve 150 g ; pois chiches en conserve égouttés 60 g ; huile d'olive 8 g ; cumin moulu 1 g ; paprika 1 g ; sel 1 g ; persil frais 3 g. Accompagnement : pain blanc 60 g. Dessert : fromage blanc nature 100 g et banane 80 g net (rendement 0,65).

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal pour 100 g)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Œuf cru (22000)	140	12,8	0,06	9,83	0	0,31
Poivron rouge cru (20087)	33,6	1,06	5,98	< 0,5	3,2	< 0,013
Oignon cru (20034)	39	1,1	6,25	0,62	1,7	0,098
Tomate pelée au jus, non égouttée (20137)	21,8	0,79	3,15	0,25	1,9	0,025
Pois chiche appertisé égoutté (20532)	122	6,74	15	2,68	5,45	0,54
Huile d'olive vierge extra (17270)	899	0,25	traces	99,9	0	< 0,013
Cumin, graine (11042)	427	17,8	33,7	22,3	10,5	0,42
Paprika, poudre (11049)	318	14,1	18,8	12,9	34,9	0,17
Sel iodé (11058)	0	0	0	0	0	97,8
Persil frais (11014)	42,5	2,97	4,1	0,63	4,3	0,59
Pain blanc (7001)	287	8,27	58,3	1,4	2,7	1,25
Fromage blanc nature 2-3 % MG (19646)	75,7	7,28	3,86	3,23	0,019	0,088
Banane, chair crue (13005)	87,6	1,06	19,7	< 0,5	2,7	< 0,013

Hypothèse de calcul : les valeurs « < » et « traces » sont comptées comme 0.

Document 5 – Prix (relevés fictifs, avril 2028)

Œufs : 0,28 € pièce ; poivrons : 3,50 € le kilo ; oignons : 1,80 € le kilo ; tomates pelées : 2,40 € le kilo ; pois chiches en conserve : 0,95 € la boîte (265 g égouttés) ; huile d'olive : 9,00 € le kilo ; cumin : 22,00 € le kilo ; paprika : 25,00 € le kilo ; sel : 0,80 € le kilo ; persil : 0,99 € la botte de 30 g ; pain : 3,20 € le kilo ; fromage blanc : 2,60 € le kilo ; bananes : 1,80 € le kilo. Repas dans un restaurant rapide cité par les jeunes : **8,50 €**. Objectif de la conseillère : un repas complet à **moins de 3 € par personne**.

Document 6 – Repères (données réelles, à citer avec leur date)

- Repères alimentaires pour les adultes (Santé publique France, 2019), toujours en vigueur avec le PNNS 5 (2026-2030) : au moins 5 fruits et légumes par jour ; légumes secs au moins 2 fois par semaine ; féculents complets chaque jour ; produits laitiers 2 par jour ; limiter le sel.
- Organisation mondiale de la santé (2012) : moins de 5 g de sel par jour pour un adulte.
- Femmes enceintes (Santé publique France et ANSES) : œufs bien cuits (risque de salmonellose) ; pas de fromage au lait cru (listériose).
- Carl Rogers (années 1950) : l'écoute active et l'attitude de compréhension favorisent l'expression ;

Tuckman (1965) : un groupe nouveau passe par une phase de formation où l'animateur pose le cadre.

- Règlement (UE) n° 1169/2011, annexe II : œufs, lait et arachides font partie des 14 allergènes à déclaration obligatoire.

Travail à faire

Partie 1 – Conception (10 points)

1. Exploitez le questionnaire du document 1 (pourcentages). Formulez l'objectif général et trois objectifs pédagogiques observables, dont un objectif de savoir-faire culinaire et un objectif relatif au budget. (1,5 pt)

2. Établissez le bon de commande pour 12 portions (quantités nettes, brutes, unités d'achat, coût). Calculez le coût de la shakshuka par portion et le coût du repas complet par personne. Comparez à l'objectif et au restaurant rapide. (2 pts)

3. Rédigez la fiche technique de la shakshuka (progression, techniques, points critiques, allergènes) et présentez les adaptations nécessaires pour les participants. (2,5 pts)

4. Calculez l'énergie, les protéines, les glucides, les lipides, les fibres et le sel d'une portion de shakshuka, puis du repas complet ; calculez la part de l'énergie apportée par les protéines, les glucides et les lipides. Commentez au regard du public, et proposez une modification pour le sel. (2,5 pts)

5. Analysez la séance précédente (document 2) : relevez trois erreurs d'animation et expliquez leurs effets sur la dynamique du groupe. (1,5 pt)

Partie 2 – Organisation et animation (5 points)

6. Présentez le déroulé minuté de 14 h 00 à 17 h 00 : tâches des jeunes par poste, rôle de la conseillère, vos interventions, temps d'échange. (2 pts)

7. Présentez les règles du groupe que vous ferez construire au début de l'atelier (téléphone, respect, confidentialité) et la façon de les faire construire. Indiquez comment vous réagirez si un jeune se moque d'un autre. (1,5 pt)

8. Choisissez une technique d'animation pour faire réfléchir le groupe à l'idée « cuisiner, c'est long et ça coûte cher » ; décrivez la consigne, le déroulement et la synthèse. (1,5 pt)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (5 points)

9. Réalisez la shakshuka pour 12 portions (au moins une préparation est réalisée devant le jury). Présentez les points d'hygiène et de sécurité de la réalisation. (3 pts)

10. Proposez l'évaluation de l'atelier (satisfaction, acquisition des gestes, envie de revenir, transfert à la maison) et la façon de garder le contact avec les jeunes. (2 pts)

Corrigé : partie II, S2.

S3 – « La table de L'Escale » : un projet de repas partagés cogérés dans un groupe d'entraide mutuelle, et l'atelier « riz sauté de la semaine »

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 1 (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6) et temps 2 (C3.2) – Sujet de synthèse

Niveau : ★★★★★ sujet de synthèse · Durée conseillée : 3 h pour le temps 1 (puis 30 min d'oral blanc), 3 h pour le temps 2 · Barème : 20 + 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet associe la structure des anciens sujets E5.A (projet, budget, évaluation) et U62 (fiche technique, organisation, calcul nutritionnel). Il porte sur la communication et l'animation : co-animation avec des pairs, dynamique de groupe et participation de personnes qui vivent avec un trouble psychique.

Mise en situation – Mise en situation

Le groupe d'entraide mutuelle (GEM) fictif « L'Escale » accueille 45 adhérents adultes qui vivent avec un trouble psychique stabilisé (schizophrénie, troubles bipolaires, dépression sévère). Un GEM est une association d'usagers : ce sont les adhérents qui décident des activités, avec l'aide de deux animateurs salariés. Les adhérents ont voté pour un projet « La table de L'Escale » : un repas cuisiné ensemble chaque semaine. Lors de l'assemblée, une adhérente a dit : « Les ateliers cuisine de l'an dernier, c'était quelqu'un qui parlait et nous qui écoutions. Cette fois, on veut le faire nous-mêmes. » Vous effectuez votre stage au GEM. On vous confie la conception du **projet** avec les adhérents (temps 1), puis la conception et l'animation d'un **atelier** du cycle (temps 2).

Partie A – Temps 1 : le projet (20 points)

Document 1 – Questionnaire auprès des adhérents (janvier 2029, 30 répondants sur 45, questionnaire lu à voix haute à ceux qui le souhaitaient)

Question	Nombre d'adhérents
Prend un traitement qui, selon lui, « ouvre l'appétit »	18
Dit avoir pris du poids depuis le début de son traitement	16
Mange seul le soir la plupart du temps	22
Cuisine au moins 3 fois par semaine	7
Mange des plats préparés ou livrés au moins 4 fois par semaine	14
Souhaite participer à un repas partagé hebdomadaire	24

Croisement : parmi les 22 adhérents qui mangent seuls le soir, 12 mangent des plats préparés ou livrés au moins 4 fois par semaine ; parmi les 8 autres, 2 sont dans ce cas.

Paroles d'adhérents : « Le soir, je n'ai pas l'énergie de cuisiner, alors je commande » ; « Je n'ose pas parler en groupe, j'ai peur de dire une bêtise » ; « Avec mon traitement, j'ai tout le temps faim » ; « Quand on me donne trop de consignes d'un coup, je décroche ».

Document 2 – Bilan des ateliers cuisine de l'année précédente (intervenant extérieur, 6 séances, 12 inscrits)

Séance	1	2	3	4	5	6
Présents	11	9	7	6	4	4

Questionnaire de fin rempli par les 11 présents à la première séance : « J'ai aimé cuisiner » (9) ; « L'exposé du début était trop long » (7) ; « Je n'ai pas osé parler » (5).

Document 3 – Le cadre et le budget du projet

- **10 ateliers** de 3 heures (préparation et repas compris), un par semaine, pour un groupe de **12 adhérents** ; le repas est cuisiné et partagé dans la cuisine du GEM.
- Diététicienne vacataire : 3 heures par atelier, 45 € de l'heure. Denrées : 3,20 € par repas, 12 repas par atelier. Formation de deux adhérents « pairs co-animateurs » (2 jours, organisme de formation) : 400 €. Petit matériel : 350 €. Affiches et cartes de rappel : 60 €.
- Contributions valorisées : un animateur salarié du GEM présent 3 heures par atelier (28 € de l'heure) ; la cuisine du GEM (25 € par atelier) ; les deux pairs co-animateurs présents 3 heures par atelier (temps bénévole valorisé à 15 € de l'heure chacun).
- Une fondation (fictive) finance **50 % des charges monétaires**, dans la limite de 2 000 € ; le reste est payé par le GEM sur son budget de fonctionnement.

Document 4 – Repères (données réelles, à citer avec leur date)

- Les groupes d'entraide mutuelle ont été créés par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; ils fonctionnent selon un cahier des charges national fixé par arrêté (version en vigueur à vérifier sur Légifrance) et sont financés par les agences régionales de santé. Les adhérents y sont acteurs des décisions.
- Certains médicaments utilisés dans les troubles psychiques (en particulier des antipsychotiques) peuvent augmenter l'appétit et entraîner une prise de poids ; le suivi du poids relève de l'équipe médicale.
- Tuckman (1965) : étapes de la vie d'un groupe ; Benne et Sheats (1948) : rôles orientés vers la tâche, vers le maintien du groupe, et rôles individuels.
- Carl Rogers : écoute active et attitude de compréhension ; le non-jugement favorise l'expression des personnes qui craignent le regard des autres.
- La pair-aidance repose sur le savoir expérientiel de personnes qui ont vécu une situation proche ; elle est reconnue dans le champ de la santé mentale.

Travail à faire – Temps 1

Partie 1 – Analyser (8 points)

1. Calculez les pourcentages du document 1. Construisez le tableau de contingence du croisement, calculez le risque relatif et son intervalle de confiance à 95 %, et interprétez avec prudence. (2,5 pts)
2. Exploitez le document 2 : taux de présence à chaque séance, présence moyenne, part des présents de la première séance encore là à la dernière, pourcentages du questionnaire de fin. Proposez trois hypothèses d'explication en lien avec la communication et l'animation. (2,5 pts)
3. Dégagez quatre besoins prioritaires, en vous appuyant sur les chiffres et sur les paroles des adhérents. (1,5 pt)
4. Expliquez ce que le fonctionnement d'un GEM change pour la posture du diététicien. (1,5 pt)

Partie 2 – Concevoir le projet (8 points)

5. Formulez l'objectif général, deux objectifs spécifiques chiffrés et des objectifs opérationnels. (1,5 pt)
6. Présentez l'organisation des 10 ateliers : ce que décident les adhérents, ce que fait la diététicienne, le rôle des pairs co-animateurs, et la progression sur le cycle. (2,5 pts)
7. Présentez quatre choix d'animation qui répondent aux paroles des adhérents (prise de parole, attention, consignes). (2 pts)
8. Établissez le budget : charges monétaires, contributions valorisées, financement de la fondation, reste à la charge du GEM, coût total par participant. (2 pts)

Partie 3 – Évaluer et communiquer (4 points)

9. Proposez le dispositif d'évaluation (indicateurs, outils, moments), construit avec les adhérents. (2 pts)

10. Un administrateur demande : « Pourquoi payer une formation à deux adhérents ? La diététicienne peut animer seule. » Préparez votre réponse. (2 pts)

Partie B – Temps 2 : l'atelier « riz sauté de la semaine » (20 points)

Mise en situation – Contexte d'intervention imposé

C'est le quatrième atelier du cycle. Les adhérents ont choisi un **riz sauté aux légumes, à l'œuf et à la dinde**, « comme au restaurant, mais en mieux ». Huit adhérents sont inscrits, avec les deux pairs co-animateurs : on prépare **10 portions**. L'atelier a lieu de **9 h 30 à 12 h 30** ; le repas est partagé à 12 h 00.

Document 5 – Les participants

- Mme A., 52 ans, diabète de type 2 traité par un médicament oral ; elle « surveille ses glucides ».
- M. B., 38 ans, tremblements des mains (effet secondaire de son traitement) ; il veut « couper comme tout le monde ».
- M. C., 29 ans, et Mme D., 45 ans, disent avoir du mal à rester concentrés « plus de dix minutes sur la même chose ».
- Mme E., 61 ans, ne mange pas de viande.
- Les autres adhérents n'ont pas de contrainte particulière. Personne ne déclare d'allergie.
- Les deux pairs co-animateurs ont suivi la formation ; c'est la première fois qu'ils animent la partie « dégustation et échange ».

Document 6 – La cuisine du GEM

Une cuisine familiale équipée : 4 feux au gaz, 1 four, 1 réfrigérateur-congélateur, 1 évier, 1 grande table, 1 wok de 36 cm et 1 grande sauteuse, 1 cuiseur à riz électrique de 1,8 L, petit matériel (planches, couteaux d'office, éplucheurs, saladiers), 1 balance, 1 thermomètre à sonde.

Document 7 – La recette : riz sauté aux légumes, œuf et dinde ; yaourt nature et kiwi (10 portions)

Par portion : riz blanc cru 70 g ; petits pois surgelés 50 g ; carotte 60 g net (rendement 0,85) ; oignon 30 g net (rendement 0,90) ; œuf 50 g (1 œuf) ; escalope de dinde crue 50 g ; huile de colza 8 g ; sauce soja 8 g. Dessert : yaourt nature 125 g ; kiwi 80 g net (rendement 0,80).

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal pour 100 g)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Riz blanc cru (9100)	350	7,02	77,5	0,79	1,53	0,0079
Petits pois surgelés crus (20084)	77,9	5,86	9,5	0,4	6,45	0,18
Carotte crue (20009)	30,2	0,78	5,16	< 0,5	2,9	0,12
Oignon cru (20034)	39	1,1	6,25	0,62	1,7	0,098
Œuf cru (22000)	140	12,8	0,06	9,83	0	0,31
Dinde, escalope crue (36304)	108	23,7	0	1,48	0	0,28
Huile de colza (17130)	900	0	0	100	0	< 0,0028
Sauce soja (11104)	39,9	7,25	1,72	< 0,5	0,9	13,1
Yaourt nature (19593)	50,1	3,83	4,26	1,68	traces	0,1
Kiwi (13021)	60,9	0,88	11	0,6	2,4	< 0,013

Prix (fictifs, mars 2029) : riz 1,90 € le kilo ; petits pois surgelés 2,80 € le kilo ; carottes 1,40 € le kilo ; oignons 1,80 € le kilo ; œufs 0,28 € pièce ; escalopes de dinde 11,50 € le kilo ; huile de colza 3,20 € le kilo ; sauce soja 9,00 € le kilo ; yaourts nature 2,20 € le kilo ; kiwis 4,00 € le kilo. Budget : 3,20 € par repas.

Hypothèse de calcul : les valeurs « < » et « traces » sont comptées comme 0.

Document 8 – Grille d'observation de la participation (8 adhérents, remplie par l'animateur salarié)

Critère	Atelier 1	Atelier 3
A pris la parole au moins une fois pendant l'échange	4	7
A réalisé au moins deux gestes culinaires	5	8
Est resté jusqu'à la fin du repas	6	8
A proposé une idée (recette, organisation)	1	4

Travail à faire – Temps 2

Partie 1 – Conception (10 points)

1. Formulez trois objectifs pédagogiques observables, dont un relatif à la prise de parole. (1 pt)
2. Établissez le bon de commande pour 10 portions (quantités nettes, brutes, coût). Calculez le coût par portion et comparez au budget. (2 pts)
3. Rédigez la fiche technique du riz sauté (progression, techniques, points critiques, allergènes) et présentez les adaptations pour Mme A., M. B., M. C., Mme D. et Mme E. (2,5 pts)
4. Calculez l'énergie, les protéines, les glucides, les lipides, les fibres et le sel d'une portion de riz sauté, puis du repas complet ; calculez la part de l'énergie apportée par chaque macronutriment ; commentez, en particulier la part du sel apportée par la sauce soja. (2,5 pts)
5. Expliquez pourquoi le riz cuit pour un riz sauté demande une attention particulière en hygiène et comment l'organiser. (2 pts)

Partie 2 – Organisation et animation (5 points)

6. Présentez le déroulé minuté de 9 h 30 à 12 h 30, avec des séquences courtes, la répartition des tâches et le rôle des pairs co-animateurs. (2 pts)
7. Préparez avec les pairs co-animateurs l'échange de la dégustation : questions, technique d'animation, façon de donner la parole à ceux qui n'osent pas. (1,5 pt)
8. Indiquez comment vous réagissez si un adhérent quitte la table en disant : « De toute façon, je n'y arriverai jamais. » (1,5 pt)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (5 points)

9. Réalisez le riz sauté pour 10 portions et dressez deux assiettes, dont celle de Mme E. (2,5 pts)
10. Exploitez la grille du document 8 (pourcentages, évolution, limites) et proposez la façon de restituer ces résultats aux adhérents. (2,5 pts)

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – « Ne pas rester seul au champ » : des repas-rencontres pour des exploitants agricoles isolés

> **que le jury attend**
>
> Le jury vérifie que le candidat exploite correctement les données (bons dénominateurs, risque relatif avec intervalle de confiance, temps de parole et attitudes de Porter) et qu'il en tire une **analyse de la communication** : une réunion où l'animateur parle 42 % du temps et donne surtout des solutions ne peut pas créer un groupe. Il valorise un projet construit pour un public pudique et peu disponible (dates hors des périodes de forte activité, convivialité avant les messages, pas de prise de parole forcée), des techniques d'animation justifiées par l'étape de vie du groupe et des outils de communication concrets (appel téléphonique, retour DESC). Il pénalise un projet « éducatif » descendant, les jugements sur les habitudes des exploitants et l'oubli de la confidentialité dans des groupes où tout le monde se connaît.

Partie 1 – Analyser les besoins et la réunion pilote

Question 1 – Pourcentages et risque relatif (2 pts)

Calcul posé – Document 1 (72 répondants)

- Taux de réponse : 72 / 120 × 100 = **60,0 %**.
- Vit seul : 24 / 72 × 100 = **33,3 %**.
- Saute au moins 3 repas par semaine en période de forte activité : 27 / 72 × 100 = **37,5 %** (15 + 12 = 27).
- Connexion suffisante pour la visioconférence : 41 / 72 × 100 = **56,9 %**.
- Souhaite participer : 46 / 72 × 100 = **63,9 %**.
- Pas de médecin depuis plus d'un an : 33 / 72 × 100 = **45,8 %**.
- « Personne à qui parler » : 19 / 72 × 100 = **26,4 %**.

Calcul posé – Risque relatif de sauter des repas

	Saute au moins 3 repas	N'en saute pas autant	Total
Vit seul	15	9	24
Ne vit pas seul	12	36	48
Total	27	45	72

- Proportions : 15 / 24 = **62,5 %** ; 12 / 48 = **25,0 %**.
- RR = 0,625 / 0,250 = **2,50**.
- Erreur type du logarithme : √(1/15 − 1/24 + 1/12 − 1/48) = √0,0875 = **0,296**.
- Intervalle de confiance à 95 % : exp(ln 2,50 ± 1,96 × 0,296) = exp(0,916 ± 0,580), soit **[1,40 ; 4,46]**.

Interprétation. Les exploitants qui vivent seuls déclarent 2,5 fois plus souvent sauter au moins 3 repas par semaine en période de forte activité. L'intervalle de confiance ne contient pas 1 : la différence est **statistiquement significative** au seuil de 5 %. Mais l'enquête est transversale et déclarative, les répondants ont été signalés par les travailleurs sociaux (ce ne sont pas tous les exploitants du département) et 40 % des personnes contactées n'ont pas répondu. On ne peut pas dire que vivre seul « cause » le saut de repas : la charge de travail, l'âge ou le type d'élevage peuvent intervenir. On retient un **lien fort, qui oriente le projet** vers les personnes seules.

Question 2 – La réunion pilote (3 pts)

Calcul posé – Temps de parole (90 minutes)

- Vérification : 38 + 16 + 11 + 9 + 6 + 4 + 3 + 2 + 1 = **90 min**.
- Part de l'animateur : 38 / 90 × 100 = **42,2 %** ; temps des participants : 90 − 38 = **52 min**.
- Part de chaque participant dans le temps des participants : A 16 / 52 = **30,8 %** ; B 11 / 52 = **21,2 %** ; C 9 / 52 = **17,3 %** ; D 6 / 52 = **11,5 %** ; E 4 / 52 = **7,7 %** ; F 3 / 52 = **5,8 %** ; G 2 / 52 = **3,8 %** ; H 1 / 52 = **1,9 %**.
- A et B ensemble : 27 / 52 = **51,9 %** ; les quatre participants les moins présents (E, F, G, H) : 10 / 52 = **19,2 %**.

Calcul posé – Attitudes de Porter (30 interventions)

- Évaluation 3 / 30 = **10,0 %** ; interprétation 2 / 30 = **6,7 %** ; soutien 4 / 30 = **13,3 %** ; enquête 8 / 30 = **26,7 %** ; solution 9 / 30 = **30,0 %** ; compréhension 4 / 30 = **13,3 %**.
- Attitudes qui ferment l'échange (évaluation, interprétation, solution) : (3 + 2 + 9) / 30 = **46,7 %**.

Analyse. L'animateur occupe 42 % du temps : c'est beaucoup pour une rencontre dont le but est que les exploitants parlent (une cible de 20 à 30 % est plus adaptée à un groupe d'échange). La parole des participants est **concentrée** : deux personnes ont parlé plus de la moitié du temps des participants, quatre se sont partagé moins d'un cinquième. Près de la moitié des interventions de l'animateur ferment l'échange : la solution (« vous devriez prendre le temps de manger ») est l'attitude la plus fréquente, et l'évaluation porte un jugement ; la compréhension (reformulation) ne représente que 13 % des interventions. Selon Rogers et Porter, ces attitudes provoquent la défensive et n'aident pas la personne à exprimer sa situation. Le diaporama de 25 diapositives et la salle en rangées installent une relation **complémentaire** descendante (Palo Alto : la manière de dire indique comment on considère l'autre) : les exploitants sont mis en position d'élèves. Selon Tuckman, une première rencontre est une phase de **formation** : il faut poser un cadre rassurant et créer le lien, pas transmettre un contenu. Le départ de deux participants avant la fin est un signal fort, cohérent avec la crainte exprimée par M. C. (« les réunions où on vous explique comment vivre »).

Question 3 – Besoins prioritaires (1 pt)

1. **Rompre l'isolement** et pouvoir parler sans être jugé : 26,4 % n'ont « personne à qui parler », 33,3 % vivent seuls ; « si c'est pour parler de mes problèmes devant les voisins, non ».
2. **Prendre des repas réguliers et simples** pendant les périodes de forte activité : 37,5 % sautent au moins 3 repas par semaine, nettement plus chez les personnes seules (RR 2,50) ; « un bout de pain dans le tracteur ».
3. **Savoir cuisiner vite des repas simples**, en particulier pour les hommes seuls qui n'ont jamais cuisiné : « je ne sais pas faire ».
4. **Être orienté vers le soin** sans pression : 45,8 % n'ont pas vu de médecin depuis plus d'un an.

Question 4 – Pourquoi pas une conférence (1 pt)

Le public refuse les messages descendants (« très peu pour moi ») et craint le jugement ; une conférence le place en position passive, ne crée pas de lien entre les participants et ne leur permet ni de s'exprimer ni de pratiquer. Les exploitants ont peu de temps : ils ne se déplaceront pas loin pour écouter un exposé, mais peuvent venir pour un repas convivial. Enfin, la réunion pilote a montré l'effet de ce format : parole confisquée et départs avant la fin.

Partie 2 – Concevoir le projet et l'animation

Question 5 – Objectifs (1,5 pt)

- **Objectif général** : contribuer à réduire l'isolement et à améliorer la régularité des repas des exploitants agricoles isolés du département.
- **Objectifs spécifiques** : d'ici mars 2029, 70 % des participants présents à la dernière rencontre déclarent prendre un vrai repas à midi au moins 5 jours sur 7 pendant les périodes de forte activité (contre 37,5 % qui

en sautent au moins 3 au départ) ; 80 % des participants déclarent avoir « quelqu'un à qui parler » dans le groupe ou en dehors.

- **Objectifs opérationnels** : organiser 10 rencontres de 3 heures pour 2 groupes de 12 exploitants entre novembre 2028 et mars 2029 ; faire cuisiner à chaque rencontre une recette réalisable en moins de 30 minutes ; remettre une fiche recette illustrée à chaque rencontre ; garder le lien entre les rencontres par un appel téléphonique et un groupe de visioconférence facultatif.

Question 6 – Programme des 5 rencontres (3 pts)

Rencontre	Titre	Objectif	Recette	Technique d'animation et justification
1	« On fait connaissance autour d'une soupe »	Créer le groupe, poser les règles	Soupe de légumes et croque-monsieur au four	Brise-glace « mon exploitation en une photo » (photos de téléphone), règles construites ensemble ; phase de **formation** : sécuriser, pas de prise de parole forcée
2	« Le repas du midi en 20 minutes »	Savoir préparer un repas rapide	Omelette aux pommes de terre et salade	Démonstration courte puis cuisine en binômes ; tour de table « ce que je mange le midi en période de foin » ; les tensions possibles (« ce n'est pas pour nous ») sont accueillies et renvoyées au groupe
3	« Cuisiner pour plusieurs jours »	Préparer à l'avance, conserver	Hachis de lentilles et légumes, portions congelées	Remue-méninges « les plats qui se gardent » ; échange de trucs entre participants ; phase de **normalisation** : le groupe a ses habitudes
4	« Le casse-croûte qui tient au corps »	Composer un repas à emporter	Salade de pâtes, œufs durs, fruit, gourde	Les participants préparent eux-mêmes leur boîte ; débat mouvant sur « manger dans le tracteur, ce n'est pas manger » ; phase de **performance** : l'animatrice délègue
5	« Le repas de fête du groupe »	Valoriser, préparer la suite	Menu choisi par le groupe	Chaque binôme prend un plat ; bilan avec un photolangage ; phase de **dissolution** : remerciements, suite (visio, rencontres autonomes)

Progression : on va du plus convivial au plus personnel, et de l'animatrice qui guide au groupe qui organise. Les sujets sensibles (santé, difficultés) ne sont jamais imposés ; ils sont abordés quand la confiance est installée, en petit comité ou en individuel avec la travailleuse sociale. Les dates évitent les périodes de vêlage et de forte activité signalées par les participants à l'inscription.

Question 7 – Conducteur des 30 premières minutes (1,5 pt)

Disposition de la salle : une grande table en U ou des tables rondes, l'animatrice assise au même niveau ; le coin cuisine visible ; café et soupe chaude prêts à l'arrivée ; pas de vidéoprojecteur.

Durée	Séquence	Contenu et consigne	Rôle
0 à 10 min	Accueil	Café, prénom sur une étiquette, chacun s'installe où il veut	Animatrice et travailleuse sociale accueillent chacun personnellement

Durée	Séquence	Contenu et consigne	Rôle
10 à 20 min	Brise-glace	« Montrez une photo de votre exploitation sur votre téléphone, ou dites en une phrase ce que vous produisez. » Chacun peut passer son tour	Animatrice commence par elle-même ; elle remercie chaque personne
20 à 30 min	Règles du groupe	« Pour que chacun se sente bien ici, qu'est-ce qu'on se promet ? » Idées notées sur une affiche : ce qui est dit reste ici ; on ne juge pas ; on a le droit de ne pas parler ; on part quand on doit partir (les bêtes)	Animatrice reformule et fait valider ; travailleuse sociale rappelle qu'elle est disponible en individuel

Question 8 – Budget (2 pts)

Calcul posé – Charges monétaires

- Diététicienne : 10 × 4 × 42 = **1 680 €**.
- Déplacements : 10 × 2 × 60 × 0,40 = **480 €**.
- Denrées : 10 × 12 × 9,50 = **1 140 €**.
- Visioconférence : **180 €** ; affiches et dépliants : **240 €**.
- **Total des charges monétaires** : 1 680 + 480 + 1 140 + 180 + 240 = **3 720 €**.

Calcul posé – Contributions valorisées et financement

- Travailleuse sociale : 10 × 4 × 32 = **1 280 €** ; bénévoles : 10 × 2 × 3 × 25 = **1 500 €** ; salle : 10 × 120 = **1 200 €**.
- **Total valorisé** : 1 280 + 1 500 + 1 200 = **3 980 €** ; **coût total du projet** : 3 720 + 3 980 = **7 700 €**.
- Financement : 60 % × 3 720 = **2 232 €**, inférieur au plafond de 4 500 € : on retient 2 232 €.
- Reste à la charge de la caisse : 3 720 − 2 232 = **1 488 €**.
- Coût total par participant : 7 700 / 24 = **320,83 €** ; coût monétaire par participant : 3 720 / 24 = **155,00 €** ; reste à charge de la caisse par participant : 1 488 / 24 = **62,00 €**.

Partie 3 – Communiquer et évaluer

Question 9 – Appel téléphonique d'invitation (1,5 pt)

« Bonjour Monsieur R., je suis [prénom, nom], stagiaire diététicienne au service social de la caisse ; je vous appelle au sujet des repas-rencontres dont vous aviez parlé lors de l'enquête de septembre. Vous avez deux minutes ? (*Vérifier la disponibilité.*) Nous organisons le premier repas le mardi 14 novembre, de 11 h à 14 h, à la salle des fêtes de [commune]. On cuisine ensemble une soupe et un croque-monsieur, puis on mange ensemble ; il n'y a pas d'exposé. Vous serez une douzaine d'exploitants du secteur. C'est gratuit, et vous pouvez repartir quand vous en avez besoin pour les bêtes. (*Écouter les questions, reformuler les inquiétudes : « Si je comprends bien, vous avez peur de ne pas connaître les autres ? »*) Je récapitule : mardi 14 novembre, 11 h, salle des fêtes de [commune]. Je vous rappelle la veille pour confirmer. Si vous avez besoin d'un covoiturage, je peux vous mettre en lien avec un voisin. Bonne journée. » Après l'appel, on note la réponse dans le tableau de suivi.

Question 10 – Retour DESC à l'animateur de la réunion pilote (1,5 pt)

« Lors de la réunion d'octobre, l'observatrice a relevé que tu avais parlé 38 minutes sur 90, que le diaporama durait 20 minutes et que plusieurs de tes interventions donnaient des conseils directs, comme “vous devriez prendre le temps de manger” ; deux personnes sont parties avant la fin (**D**). Je me suis dit que les exploitants avaient pu se sentir jugés, et cela m'inquiète pour la première rencontre, car ils nous ont dit craindre exactement cela (**E**). Je te propose qu'on supprime le diaporama, qu'on s'installe autour d'une table, et qu'on se fixe ensemble un objectif : reformuler avant de conseiller, et parler moins de 30 % du temps ; je peux noter les temps de parole pour qu'on en discute après (**S**). Comme ça, on donne aux participants l'envie de revenir, et tu pourras t'appuyer sur ton expérience de terrain pour répondre aux questions quand ils les poseront (**C**). »

Question 11 – Évaluation (2 pts)

Type	Indicateur	Outil	Moment
Processus	Nombre de participants par rencontre, fidélisation (présents à la rencontre 5 / inscrits)	Feuille d'émargement	Chaque rencontre
Processus	Temps de parole de l'animatrice (cible < 30 %), répartition de la parole	Observation par la travailleuse sociale	Rencontres 1, 3 et 5
Processus	Satisfaction, envie de revenir	Météo de fin de séance (3 visages), une question orale	Chaque rencontre
Résultat	Régularité du repas de midi déclarée	Question courte posée en entretien individuel au début et à la fin	Inscription et rencontre 5
Résultat	Sentiment d'avoir « quelqu'un à qui parler »	Même question qu'à l'enquête	Inscription et rencontre 5
Résultat	Recettes refaites à la maison	Tour de table « ce que j'ai refait »	Rencontres 2 à 5
Impact	Consultations médicales engagées, demandes d'accompagnement social	Données de la travailleuse sociale (anonymisées)	Six mois après

Pudeur du public : on ne pose aucune question personnelle devant le groupe ; les questions sur la santé et les repas sont posées en individuel ; les outils sont courts, oraux, sans écrit obligatoire ; les résultats sont présentés de façon globale, sans que personne soit reconnaissable ; on demande l'accord avant toute photo.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Calculer les pourcentages sur 120 personnes contactées au lieu des 72 répondants ; oublier de vérifier que la somme des temps fait 90 minutes ; calculer la part de chaque participant sur 90 minutes au lieu du temps des participants ; conclure que vivre seul « cause » le saut de repas ; juger la réunion pilote sans s'appuyer sur les données ; proposer un programme de conférences ; forcer la prise de parole ou faire parler de la santé devant les voisins ; oublier les déplacements et le temps valorisé dans le budget ; un retour DESC qui juge la personne (« tu es trop directif ») au lieu de décrire les faits.

Corrigé S2 – « Mon premier vrai repas pour moins de 3 € » : un atelier avec des jeunes d'une mission locale

que le jury attend

Le jury vérifie que le candidat conçoit un atelier culinaire **juste et réaliste** (bon de commande avec rendements et unités d'achat, coût par personne, calcul nutritionnel Ciqual, hygiène des œufs et de la femme enceinte) et qu'il sait **animer un groupe de jeunes adultes** : analyse des erreurs de la séance précédente, règles construites avec le groupe, réaction ferme mais respectueuse à la moquerie, technique d'animation qui fait réfléchir plutôt que sermonner, jeunes actifs à chaque poste. Il valorise l'usage du téléphone comme outil (minuteur, photo de la recette) plutôt que son interdiction pure, et une évaluation qui mesure l'envie de revenir. Il pénalise l'exposé magistral, l'ironie ou l'autoritarisme, l'oubli de l'allergie à l'arachide et de la grossesse, et un repas trop salé présenté sans commentaire.

Partie 1 – Conception

Question 1 – Questionnaire et objectifs (1,5 pt)

Calcul posé – Document 1 (10 jeunes)

Sautent le petit-déjeuner : 6 / 10 = **60 %** ; restaurant rapide au moins 3 fois par semaine : **70 %** ; cuisinent rarement ou jamais : **80 %** ; moins de 30 € par semaine pour se nourrir : **50 %** ; ont un four : **40 %** ; ont une plaque et un micro-ondes : **100 %**.

- **Objectif général** : permettre aux jeunes de préparer chez eux des repas simples, nourrissants et peu coûteux.
- **Objectifs pédagogiques** : à la fin de l'atelier, chaque jeune sera capable de **réaliser** à son poste au moins une étape de la shakshuka (tailler les légumes, cuire la sauce, pocher les œufs à couvert) en respectant les consignes d'hygiène ; de **calculer** le coût par personne d'un repas à partir d'un ticket de caisse, avec une erreur inférieure à 0,10 € ; de **citer** deux repas réalisables avec une seule plaque pour moins de 3 €.

Question 2 – Bon de commande et coût (2 pts)

Calcul posé – Bon de commande pour 12 portions (poids brut = poids net / rendement)

Denrée	Net pour 12	Rendement	Brut ou unités d'achat	Prix	Coût
Œufs	24 œufs	—	24	0,28 € pièce	6,72 €
Poivrons rouges	960 g	0,80	1 200 g	3,50 €/kg	4,20 €
Oignons	480 g	0,90	533 g	1,80 €/kg	0,96 €
Tomates pelées	1 800 g	1	1 800 g	2,40 €/kg	4,32 €
Pois chiches égouttés	720 g	—	3 boîtes (795 g égouttés)	0,95 € la boîte	2,85 €
Huile d'olive	96 g	1	96 g	9,00 €/kg	0,86 €
Cumin	12 g	1	12 g	22,00 €/kg	0,26 €
Paprika	12 g	1	12 g	25,00 €/kg	0,30 €
Sel	12 g	1	12 g	0,80 €/kg	0,01 €
Persil	36 g	—	2 bottes de 30 g	0,99 € la botte	1,98 €
Shakshuka					**22,47 €**
Pain	720 g	1	720 g	3,20 €/kg	2,30 €
Fromage blanc	1 200 g	1	1 200 g	2,60 €/kg	3,12 €
Bananes	960 g	0,65	1 477 g	1,80 €/kg	2,66 €
Repas complet					**30,55 €**

- Shakshuka : 22,47 / 12 = **1,87 €** par portion.
- Repas complet : 30,55 / 12 = **2,55 €** par personne, sous l'objectif de 3 € (marge de 0,45 €).
- Comparaison avec le restaurant rapide : 2,55 / 8,50 × 100 = **30,0 %** du prix, soit **5,95 €** d'économie par repas. Les 75 g de pois chiches restants (3 × 265 − 720) et le persil en trop sont utilisés dans une salade le lendemain ou emportés : on le dit aux jeunes, c'est un geste anti-gaspillage.

Question 3 – Fiche technique et adaptations (2,5 pts)

Étape	Technique	Point critique
1. Lavage des mains, mise en place des postes	Ingrédients pesés par les jeunes à l'aide de la fiche	Lecture des étiquettes (allergènes)
2. Laver, épépiner et tailler les poivrons en lanières ; ciseler les oignons	Taille, main en griffe	Coupures ; planche verte pour les légumes
3. Faire suer l'oignon à l'huile, ajouter poivrons, cumin et paprika, cuire 8 min	Suer, faire revenir	Brûlures ; les épices brûlent vite
4. Ajouter tomates et pois chiches rincés, saler, mijoter 15 min à couvert	Mijoter	Goûter avec une cuillère propre ; saler à la fin
5. Creuser des puits, casser les œufs un par un dans un bol puis les verser ; cuire à couvert 8 à 10 min jusqu'à ce que blanc **et jaune** soient pris	Pocher dans la sauce	Œufs cassés à part (coquille, œuf douteux) ; lavage des mains après les œufs ; cuisson complète pour la jeune femme enceinte
6. Parsemer de persil ciselé, servir aussitôt	Dressage	Service au-dessus de 63 °C

Allergènes : œufs, lait (fromage blanc), gluten (pain) ; paprika et cumin à vérifier sur l'étiquette (mention « peut contenir » de l'arachide ou de la moutarde). **Adaptations** : l'allergie à l'arachide est vérifiée sur toutes les étiquettes (épices, pain) ; aucun ingrédient ne contient de porc ; pour la jeune femme enceinte, ses œufs sont cuits jusqu'à ce que le jaune soit entièrement pris, et le fromage blanc est pasteurisé ; pour les jeunes qui n'ont pas de four, la recette se fait sur une seule plaque, ce que l'on souligne.

Question 4 – Apports (2,5 pts)

Calcul posé – Une portion de shakshuka (apport = masse × teneur / 100)

- Œufs 100 g : 140 kcal ; 12,8 g de protéines ; 9,83 g de lipides ; 0,31 g de sel.
- Poivron 80 g : 26,9 kcal ; 0,85 g de protéines ; 4,78 g de glucides ; 2,56 g de fibres.
- Oignon 40 g : 15,6 kcal ; tomates 150 g : 32,7 kcal ; pois chiches 60 g : 73,2 kcal, 4,04 g de protéines, 9,0 g de glucides, 3,27 g de fibres, 0,32 g de sel ; huile 8 g : 71,9 kcal, 7,99 g de lipides ; cumin, paprika, persil : 8,7 kcal ; sel 1 g : 0,98 g de sel.
- **Total** : **369,0 kcal** ; **19,8 g** de protéines ; **21,7 g** de glucides ; **20,4 g** de lipides ; **9,9 g** de fibres ; **1,71 g** de sel.

Calcul posé – Repas complet

- Pain 60 g : 172,2 kcal ; 4,96 g de protéines ; 34,98 g de glucides ; 0,84 g de lipides ; 1,62 g de fibres ; 0,75 g de sel.
- Fromage blanc 100 g et banane 80 g : 145,8 kcal ; 8,13 g de protéines ; 19,62 g de glucides ; 3,23 g de lipides ; 2,18 g de fibres ; 0,09 g de sel.
- **Repas** : **687,0 kcal** ; **32,8 g** de protéines ; **76,3 g** de glucides ; **24,5 g** de lipides ; **13,7 g** de fibres ; **2,55 g** de sel.
- Part de l'énergie : protéines 32,84 × 4 / 687,0 = **19,1 %** ; glucides 76,32 × 4 / 687,0 = **44,4 %** ; lipides 24,49 × 9 / 687,0 = **32,1 %**.

Commentaire. Le repas est rassasiant et équilibré pour un déjeuner de jeune adulte : il apporte près de 33 g de protéines (œufs, pois chiches, fromage blanc), ce qui répond à l'idée que « les légumes, ça ne cale pas », et 13,7 g de fibres, soit 13,7 / 30 × 100 = 45,7 % du repère de 30 g par jour (ANSES, 2016) en un seul repas. Il contient deux portions de légumes, une de fruit, une de légumineuses et un produit laitier : il illustre bien les repères de Santé publique France (2019), repris par le PNNS 5 (2026-2030). La part des lipides (32 %) est raisonnable, apportée surtout par les œufs et l'huile d'olive. En revanche, le **sel** (2,55 g) représente déjà la moitié du repère de l'OMS (moins de 5 g par jour) en un seul repas ; le sel ajouté apporte 0,98 g, le pain 0,75 g. **Modification** : réduire le sel ajouté à 0,5 g par portion (6 g pour 12) et renforcer le cumin, le paprika et le persil ; la shakshuka passe alors à 1,71 − 0,49 = **1,22 g** et le repas à 2,55 − 0,49 = **2,06 g**.

Question 5 – Analyse de la séance précédente (1,5 pt)

1. **Un exposé de 25 minutes en rangées** : les jeunes sont passifs dès le début ; cela confirme leur idée que « la cuisine, ce n'est pas pour eux » et fait décrocher l'attention (d'où les téléphones).
2. **Aucune réaction à la moquerie** : l'animateur laisse s'installer une norme de jugement ; le jeune visé et ceux qui craignent d'être moqués se taisent, et l'un d'eux finit par partir. Dans la phase de formation du groupe (Tuckman), c'est l'animateur qui pose le cadre ; s'il ne le fait pas, les rôles individuels « dominer » ou « rechercher l'attention » (Benne et Sheats) prennent la place.
3. **Les jeunes n'ont pas cuisiné** : l'objectif d'autonomie n'est pas atteint, le plaisir de réussir non plus, et l'envie de revenir est faible (2 sur 9, soit 22,2 %). Les injonctions répétées « rangez ça » créent un rapport de force sans effet.

Partie 2 – Organisation et animation

Question 6 – Déroulé (2 pts)

Horaire	Jeunes (3 postes de 3 ou 4)	Conseillère	Vous
14 h 00	Accueil, boisson, lavage des mains, tabliers	Accueille chacun par son prénom	Brise-glace : « Le plat que tu sais faire, et celui que tu aimerais savoir faire »
14 h 15	Construction des règles du groupe (affiche)	Note les idées	Anime, reformule
14 h 25	Débat mouvant « Cuisiner, c'est long et ça coûte cher »	Participe comme les jeunes	Anime, fait la synthèse
14 h 45	Lecture de la fiche recette en photos, pesées (le peseur de chaque poste)	Aide le poste 3	Démonstration de la taille en griffe (3 min)
15 h 00	Poste 1 : poivrons ; poste 2 : oignons et persil ; poste 3 : dessert (bananes, fromage blanc) et table	Accompagne, valorise	Passe aux postes, corrige les gestes
15 h 20	Postes 1 et 2 : cuisson de la sauce dans les deux sauteuses ; poste 3 : vaisselle, calcul du coût avec le ticket de caisse	Encadre le calcul	Surveille les cuissons
15 h 45	Œufs pochés dans la sauce (un jeune par sauteuse casse les œufs dans un bol)	Gardienne du temps (minuteur)	Contrôle de la cuisson des œufs
16 h 00	Rangement, nettoyage des postes	Aide	Contrôle la température (au-dessus de 63 °C)
16 h 15	Repas partagé	Mange avec le groupe	Échange : « Ce que je referai chez moi »
16 h 45	Évaluation et suite	Propose la prochaine date	Recette remise, photo de la fiche

Chaque poste a des rôles tournants (peseur, commis, gardien du temps, gardien de l'hygiène) ; les téléphones servent de minuteur et pour photographier la fiche et le plat.

Question 7 – Règles du groupe et moquerie (1,5 pt)

On fait construire les règles en posant une question ouverte : « Pour que l'atelier se passe bien pour tout le monde, qu'est-ce qu'on se dit ? » Les propositions sont écrites telles quelles sur une affiche, reformulées, puis

validées par le groupe. On veille à ce que trois règles y figurent : **téléphone** (« le téléphone sert de minuteur et pour la photo du plat ; les appels et les réseaux, pendant la pause ») ; **respect** (« on ne se moque pas, on peut ne pas aimer un plat sans critiquer la personne ») ; **confidentialité** (« ce qu'on raconte ici reste ici »). Les règles adoptées par le groupe sont plus respectées que des règles imposées, et l'animatrice peut s'y référer.

Si un jeune se moque d'un autre : on intervient tout de suite, calmement, sans humilier : « On s'est mis d'accord tout à l'heure : ici, on ne se moque pas. » On s'adresse ensuite à celui qui a été visé (« Et toi, qu'est-ce que tu aimes cuisiner ? ») pour lui redonner une place. Si la moquerie recommence, on en parle en privé avec le jeune, avec la méthode DESC, et l'on peut changer la composition des postes.

Question 8 – Débat mouvant (1,5 pt)

Consigne : « Je vais lire une phrase. Si vous êtes d'accord, mettez-vous à gauche de la salle ; si vous n'êtes pas d'accord, à droite ; si vous hésitez, au milieu. Chacun peut ensuite donner une raison. On a le droit de changer de place si un argument nous convainc. » *Phrase* : « Cuisiner, c'est long et ça coûte cher. »

Déroulement (15 min) : les jeunes se placent ; on donne la parole alternativement à chaque groupe, en commençant par ceux du milieu ; on reformule chaque argument ; on demande ensuite qui a changé de place et pourquoi.

Synthèse : « Vous avez dit que certaines recettes prennent du temps et que les courses coûtent cher quand on achète au dernier moment. Vous avez aussi dit que des pâtes ou des œufs se font en 10 minutes. Aujourd'hui, on va vérifier ensemble : combien de temps, et combien par personne. » Le coût calculé à la fin (2,55 € contre 8,50 €) sert de conclusion. Cette technique met les jeunes en mouvement (utile après une matinée assise), donne la parole à tous et fait émerger leurs représentations sans les juger.

Partie 3 – Réalisation et évaluation

Question 9 – Réalisation et hygiène (3 pts)

La réalisation suit la fiche technique. **Hygiène** : lavage des mains à l'arrivée et après avoir cassé les œufs ; cheveux attachés, bijoux retirés ; légumes lavés avant la taille ; planche des légumes séparée ; œufs cassés un par un dans un bol avant d'être versés ; boîtes de conserve rincées avant ouverture ; contrôle de la cuisson complète des œufs ; service immédiat au-dessus de 63 °C ; fromage blanc gardé au froid jusqu'au service ; restes refroidis rapidement en boîtes et emportés le jour même. **Sécurité** : poste chaud tenu par vous ou la conseillère avec un jeune ; manches tournés vers l'intérieur ; couvercle soulevé vers soi ; couteaux posés à plat.

Question 10 – Évaluation et suite (2 pts)

Ce que l'on évalue	Outil	Moment
Satisfaction	« Météo » de fin (soleil, nuage, pluie) et un mot	Fin de l'atelier
Acquisition des gestes	Grille d'observation par poste (taille, cuisson des œufs, hygiène)	Pendant l'atelier
Calcul du coût	Résultat du calcul de chaque poste	Pendant l'atelier
Envie de revenir	Question « Avez-vous envie de revenir ? » (comparer avec 2 sur 9 la fois précédente)	Fin de l'atelier
Transfert à la maison	Message ou appel de la conseillère : « Avez-vous refait la recette ? » ; photo du plat envoyée par les jeunes	Deux semaines après

Garder le contact : un message de la conseillère avec la photo de la fiche recette ; la date du prochain atelier fixée avec le groupe ; un « défi » : envoyer la photo d'un repas fait maison à moins de 3 €.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Calculer les bananes sans le rendement ; acheter 2,7 boîtes de pois chiches ; oublier le persil vendu en botte ; additionner les coûts sans les ramener par personne ; oublier le sel du pain ; ne pas commenter le sel du repas ; laisser les œufs baveux pour la jeune femme enceinte ; oublier l'arachide sur les étiquettes d'épices ; recommencer par un exposé ; interdire les téléphones sans proposer d'usage ; répondre à la moquerie par l'ironie ou l'exclusion ; faire cuisiner les adultes à la place des jeunes.

Corrigé S3 – « La table de L'Escale » : un projet de repas partagés cogérés dans un groupe d'entraide mutuelle, et l'atelier « riz sauté de la semaine »

que le jury attend

Le jury vérifie que le candidat comprend la place du diététicien dans une association d'usagers : il **accompagne** des décisions prises par les adhérents, il ne dirige pas. Il attend des calculs justes (risque relatif et intervalle, taux de présence, budget avec temps bénévole valorisé, bon de commande, apports) et une interprétation prudente. Il valorise des choix d'animation qui répondent précisément aux paroles des adhérents (séquences courtes, consignes une à une, prise de parole non forcée, co-animation par des pairs), une attention à l'hygiène du riz cuit et des adaptations justes pour chaque participant. Il pénalise les jugements sur le poids ou les traitements, les conseils médicaux hors du champ de compétence, et la confusion entre « faire pour » et « faire avec ».

Partie A – Temps 1 : le projet

Question 1 – Pourcentages et risque relatif (2,5 pts)

Calcul posé – Document 1 (30 répondants sur 45 adhérents)

- Taux de réponse : 30 / 45 × 100 = **66,7 %**.
- Traitement qui « ouvre l'appétit » : 18 / 30 = **60,0 %** ; prise de poids déclarée : 16 / 30 = **53,3 %** ; mange seul le soir : 22 / 30 = **73,3 %** ; cuisine au moins 3 fois par semaine : 7 / 30 = **23,3 %** ; plats préparés ou livrés au moins 4 fois par semaine : 14 / 30 = **46,7 %** (12 + 2 = 14) ; souhaite un repas partagé : 24 / 30 = **80,0 %**.

Calcul posé – Risque relatif

	Plats préparés ou livrés au moins 4 fois	Moins souvent	Total
Mange seul le soir	12	10	22
Ne mange pas seul	2	6	8
Total	14	16	30

- Proportions : 12 / 22 = **54,5 %** ; 2 / 8 = **25,0 %**.
- RR = 0,545 / 0,250 = **2,18**.
- Erreur type : √(1/12 − 1/22 + 1/2 − 1/8) = √0,413 = **0,643**.
- Intervalle de confiance à 95 % : exp(0,780 ± 1,96 × 0,643) = exp(0,780 ± 1,259), soit **[0,62 ; 7,69]**.

Interprétation. Les adhérents qui mangent seuls le soir déclarent deux fois plus souvent recourir aux plats préparés ou livrés. Mais l'intervalle de confiance contient 1 et le groupe de comparaison ne compte que 8 personnes : la différence n'est **pas significative**. L'enquête est déclarative, réalisée auprès de volontaires (les adhérents les plus isolés ont peut-être moins répondu). Le résultat est cohérent avec les paroles (« je n'ai pas l'énergie de cuisiner, alors je commande ») : c'est une **piste**, pas une preuve.

Question 2 – Bilan de l'année précédente (2,5 pts)

Calcul posé – Présences (12 inscrits) et questionnaire (11 répondants)

- Taux de présence : séance 1 : 11 / 12 = **91,7 %** ; 2 : **75,0 %** ; 3 : **58,3 %** ; 4 : **50,0 %** ; 5 : **33,3 %** ; 6 : **33,3 %**.
- Présence moyenne : (11 + 9 + 7 + 6 + 4 + 4) / 6 = 41 / 6 = **6,83** personnes, soit 41 / 72 = **56,9 %** des places.
- Présents à la séance 6 rapportés aux présents de la séance 1 : 4 / 11 = **36,4 %** au plus (si les 4 étaient tous là à la séance 1).

- Questionnaire : « J'ai aimé cuisiner » 9 / 11 = **81,8 %** ; « exposé trop long » 7 / 11 = **63,6 %** ; « je n'ai pas osé parler » 5 / 11 = **45,5 %**.

Hypothèses. 1. **Un format descendant** : un exposé jugé trop long par près des deux tiers des participants, dans un groupe où plusieurs disent décrocher quand les consignes s'accumulent ; l'attention et l'envie s'épuisent. 2. **Une parole difficile** : près de la moitié n'ont pas osé parler ; sans technique pour faciliter l'expression (tour de table, binômes, droit de passer), ces personnes se sentent spectatrices et ne reviennent pas. 3. **Un projet qui n'appartenait pas aux adhérents** : l'intervenant décidait ; dans un GEM, l'engagement vient du pouvoir de décider. Le plaisir de cuisiner (81,8 %) est en revanche un point d'appui solide.

Question 3 – Besoins prioritaires (1,5 pt)

1. **Partager des repas** pour rompre l'isolement du soir : 73,3 % mangent seuls, 80,0 % souhaitent un repas partagé.
2. **Retrouver le goût et la capacité de cuisiner simplement** : 23,3 % seulement cuisinent au moins 3 fois par semaine, 46,7 % recourent souvent aux plats préparés ou livrés.
3. **Gérer l'appétit sans culpabilité**, dans un cadre convivial, en lien avec l'équipe médicale : 60,0 % décrivent un traitement qui ouvre l'appétit, 53,3 % une prise de poids.
4. **Pouvoir s'exprimer et décider** : « je n'ose pas parler en groupe » ; « quand on me donne trop de consignes d'un coup, je décroche ».

Question 4 – La posture dans un GEM (1,5 pt)

Dans un GEM, les adhérents sont membres d'une association qu'ils gèrent : ils décident des activités. Le diététicien n'y est ni soignant ni chef de projet : il **apporte une compétence** (recettes, équilibre, hygiène, budget) au service des choix du groupe. Il propose, explique et laisse décider ; il ne juge pas le poids ni les traitements, qui relèvent des équipes de soin (on oriente vers le médecin si une personne exprime une inquiétude). Il valorise le savoir des adhérents, s'appuie sur les pairs co-animateurs et adapte sa communication : consignes courtes, reformulation, droit de ne pas parler.

Question 5 – Objectifs (1,5 pt)

- **Objectif général** : favoriser le lien social et une alimentation plaisante et équilibrée des adhérents de L'Escale grâce à des repas cuisinés ensemble.
- **Objectifs spécifiques** : à la fin du cycle, 8 adhérents sur 12 au moins participent à 7 ateliers sur 10 (contre 36,4 % de fidélisation l'an dernier) ; 75 % des participants déclarent avoir refait au moins une recette chez eux.
- **Objectifs opérationnels** : organiser 10 ateliers hebdomadaires de 3 heures pour 12 adhérents ; former 2 pairs co-animateurs ; faire choisir chaque recette par le groupe ; remettre une fiche recette illustrée à chaque atelier.

Question 6 – Organisation des ateliers (2,5 pts)

Qui	Rôle
Les adhérents	Choisissent les recettes à partir de trois propositions, votent le menu de la semaine suivante, fixent les règles du groupe, participent à l'évaluation ; un adhérent volontaire fait les courses avec le pair co-animateur
La diététicienne	Propose des recettes adaptées au budget et au matériel, prépare les fiches, montre les gestes, veille à l'hygiène et à la sécurité, accompagne la préparation des pairs, s'efface progressivement
Les pairs co-animateurs	Accueillent, animent le brise-glace et l'échange de dégustation, encouragent ceux qui n'osent pas, font le lien avec les autres adhérents ; leur savoir expérientiel rassure
L'animateur salarié	Garant du cadre du GEM, gère les inscriptions et les rappels, remplit la grille d'observation

Progression : ateliers 1 à 3, la diététicienne anime avec les pairs (recettes simples, beaucoup de démonstration) ; ateliers 4 à 7, les pairs animent l'échange et une partie des consignes, la diététicienne se place en appui ; ateliers 8 à 10, le groupe organise, du choix des courses au repas, et prépare la suite (repas partagé mensuel autonome). On suit ainsi les étapes de la vie du groupe (Tuckman) : cadre sécurisant au début, délégation à la fin.

Question 7 – Quatre choix d'animation (2 pts)

1. **Séquences courtes de 10 minutes**, alternant geste, pause et échange, pour ceux qui « décrochent » : chaque séquence a un seul objectif, annoncé.
2. **Une consigne à la fois**, dite, montrée puis affichée en photos sur la fiche ; on vérifie la compréhension en faisant montrer le geste.
3. **Prise de parole facilitée et non forcée** : tour de table avec droit de passer, échanges d'abord en binômes, cartes ou photos pour s'exprimer sans parler longtemps, reformulation bienveillante de chaque contribution.
4. **Pas d'exposé** : les repères d'équilibre sont donnés au moment où ils servent (« on met une poignée de légumes en plus, ça cale et ça apporte des fibres »), à partir des questions des adhérents.

Question 8 – Budget (2 pts)

Calcul posé – Budget

- Charges monétaires : diététicienne 10 × 3 × 45 = **1 350 €** ; denrées 10 × 12 × 3,20 = **384 €** ; formation **400 €** ; matériel **350 €** ; affiches et cartes **60 €** ; total **2 544 €**.
- Contributions valorisées : animateur 10 × 3 × 28 = **840 €** ; cuisine 10 × 25 = **250 €** ; pairs 10 × 2 × 3 × 15 = **900 €** ; total **1 990 €**.
- Coût total : 2 544 + 1 990 = **4 534 €**.
- Fondation : 50 % × 2 544 = **1 272 €** (sous le plafond de 2 000 €) ; reste à la charge du GEM : 2 544 − 1 272 = **1 272 €**.
- Par participant (12) : coût total 4 534 / 12 = **377,83 €** ; charges monétaires 2 544 / 12 = **212,00 €** ; reste à charge du GEM 1 272 / 12 = **106,00 €**.

Question 9 – Évaluation construite avec les adhérents (2 pts)

Les indicateurs sont choisis avec les adhérents lors du deuxième atelier. **Processus** : présence à chaque atelier (feuille d'émargement), nombre de recettes choisies par le groupe, part des ateliers où les pairs ont animé l'échange. **Participation** : grille d'observation (prise de parole, gestes, présence jusqu'à la fin, idées proposées) remplie par l'animateur salarié aux ateliers 1, 3, 6 et 10. **Résultat** : recettes refaites à la maison, plaisir déclaré, sentiment d'appartenance (« je me sens à ma place dans le groupe »), recueillis par un questionnaire court lu à voix haute et des pictogrammes. **Restitution** : les résultats sont présentés aux adhérents en assemblée, sous forme de graphiques simples ; ce sont eux qui décident de la suite.

Question 10 – Réponse à l'administrateur (2 pts)

« La diététicienne peut animer seule, mais l'an dernier, un animateur seul a vu le groupe passer de 11 à 4 personnes. Former deux pairs coûte 400 €, soit 15,7 % des charges monétaires (400 / 2 544). En échange, nous avons deux adhérents qui connaissent la maladie de l'intérieur, qui rassurent ceux qui n'osent pas parler et qui peuvent continuer à animer les repas après le départ de la diététicienne : c'est ce qui rend le projet durable. C'est aussi l'esprit d'un GEM : les adhérents sont acteurs. Nous mesurerons l'effet par la présence et la participation, et nous vous rendrons compte des résultats. »

Partie B – Temps 2 : l'atelier « riz sauté de la semaine »

Question 1 – Objectifs pédagogiques (1 pt)

À la fin de l'atelier, chaque participant sera capable de : **réaliser** au moins deux gestes de la recette (tailler les carottes en petits dés, battre et cuire l'omelette, faire sauter le riz) en respectant les consignes d'hygiène ; **citer** une façon de réduire le sel du plat ; **donner son avis** au moins une fois pendant l'échange de dégustation, à l'oral ou à l'aide d'une carte.

Question 2 – Bon de commande (2 pts)

Calcul posé – Bon de commande pour 10 portions

Denrée	Net pour 10	Rendement	Brut	Prix	Coût
Riz blanc	700 g	1	700 g	1,90 €/kg	1,33 €
Petits pois surgelés	500 g	1	500 g	2,80 €/kg	1,40 €
Carottes	600 g	0,85	706 g	1,40 €/kg	0,99 €
Oignons	300 g	0,90	333 g	1,80 €/kg	0,60 €
Œufs	10	—	10	0,28 €	2,80 €
Escalopes de dinde	500 g	1	500 g	11,50 €/kg	5,75 €
Huile de colza	80 g	1	80 g	3,20 €/kg	0,26 €
Sauce soja	80 g	1	80 g	9,00 €/kg	0,72 €
Yaourts nature	1 250 g	1	1 250 g	2,20 €/kg	2,75 €
Kiwis	800 g	0,80	1 000 g	4,00 €/kg	4,00 €
Total					**20,59 €**

Coût par portion : 20,59 / 10 = **2,06 €**, sous le budget de 3,20 € (marge de 1,14 € par portion). La dinde représente 5,75 / 20,59 = **27,9 %** du coût : c'est le poste à surveiller.

Question 3 – Fiche technique et adaptations (2,5 pts)

Étape	Technique	Point critique
1. Cuire le riz au cuiseur la veille ou en début d'atelier, l'étaler sur une plaque pour refroidir vite, réserver au froid	Cuisson à l'eau, refroidissement rapide	*Bacillus cereus* : refroidir en couche fine, au froid en moins de 2 h
2. Laver, éplucher et tailler les carottes en petits dés ; ciseler l'oignon	Taille en brunoise	Coupures ; planche verte
3. Tailler la dinde en lanières sur une planche réservée au cru	Taille	Planche rouge, lavage des mains, pas de contact avec les légumes prêts
4. Battre les œufs, cuire une omelette fine, la rouler et la tailler en lanières	Omelette	Cuisson complète ; lavage des mains après les œufs
5. Saisir la dinde au wok avec un peu d'huile jusqu'à cuisson à cœur, réserver	Sauter	Température à cœur contrôlée, plus de rose
6. Faire sauter oignon, carottes, petits pois ; ajouter le riz froid, puis la dinde et l'omelette ; assaisonner de sauce soja à la fin	Sauter	Riz réchauffé à cœur, servi au-dessus de 63 °C

Allergènes : œufs, lait (yaourt), soja et gluten (sauce soja, en général fabriquée avec du blé) ; vérification des étiquettes. **Adaptations** : **Mme A.** (diabète) : portion de riz réduite à 55 g cru et légumes augmentés ; le repas passe de 78,3 g à 66,6 g de glucides ; le kiwi est un dessert adapté ; elle surveille ses glucides selon ce que lui a conseillé son équipe, l'atelier ne modifie pas son traitement. **M. B.** (tremblements) : planche à picots ou antidérapante, couteau à manche épais, légumes déjà coupés en tronçons stables, gestes qu'il choisit (battre les

œufs, faire sauter avec une spatule longue, dresser) ; on valorise sans faire à sa place. **M. C. et Mme D.** (attention) : tâches courtes et variées, une consigne à la fois, rôle de gardien du temps pour l'un d'eux. **Mme E.** (sans viande) : la dinde est saisie à part et ajoutée à la fin dans la sauteuse commune, tandis qu'une portion est servie avant l'ajout avec un second œuf ; ses protéines passent de 27,5 g à 27,47 − 11,85 + 6,40 = **22,0 g** pour le riz sauté.

Question 4 – Apports (2,5 pts)

Calcul posé – Riz sauté, une portion

- Riz 70 g : 245,0 kcal ; 4,91 g de protéines ; 54,25 g de glucides. Petits pois 50 g : 39,0 kcal ; 2,93 g de protéines ; 3,23 g de fibres. Carotte 60 g : 18,1 kcal. Oignon 30 g : 11,7 kcal. Œuf 50 g : 70,0 kcal ; 6,40 g de protéines ; 4,92 g de lipides. Dinde 50 g : 54,0 kcal ; 11,85 g de protéines. Huile 8 g : 72,0 kcal ; 8,0 g de lipides. Sauce soja 8 g : 3,2 kcal ; 1,05 g de sel.
- **Total** : **513,0 kcal** ; **27,5 g** de protéines ; **64,1 g** de glucides ; **14,6 g** de lipides ; **6,6 g** de fibres ; **1,54 g** de sel.

Calcul posé – Repas complet

- Yaourt 125 g et kiwi 80 g : 111,3 kcal ; 5,49 g de protéines ; 14,12 g de glucides ; 2,58 g de lipides ; 1,92 g de fibres ; 0,12 g de sel.
- **Repas** : **624,3 kcal** ; **33,0 g** de protéines ; **78,3 g** de glucides ; **17,2 g** de lipides ; **8,5 g** de fibres ; **1,66 g** de sel.
- Part de l'énergie : protéines 32,96 × 4 / 624,3 = **21,1 %** ; glucides 78,26 × 4 / 624,3 = **50,1 %** ; lipides 17,17 × 9 / 624,3 = **24,8 %**.

Commentaire. Le repas est complet et rassasiant pour un déjeuner (protéines de la dinde, de l'œuf, du yaourt), modéré en lipides grâce à une cuisson sautée avec peu d'huile de colza (riche en oméga-3), et apporte des légumes et un fruit. Pour des personnes qui ont « tout le temps faim », un plat volumineux, riche en légumes et en protéines, aide à la satiété : on peut encore augmenter les légumes. La **sauce soja** apporte 1,05 g des 1,54 g de sel du riz sauté, soit **68,2 %**, pour seulement 8 g de sauce : on la dose à la cuillère, on la met à table plutôt que dans le plat, ou l'on choisit une sauce réduite en sel.

Question 5 – Le riz cuit et l'hygiène (2 pts)

Le riz cru contient souvent des spores de *Bacillus cereus*, qui résistent à la cuisson. Si le riz cuit refroidit lentement ou reste à température ambiante, les spores germent, les bactéries se multiplient et certaines produisent une toxine qui résiste au réchauffage : sauter le riz ne la détruit pas. Organisation : cuire le riz en début d'atelier (ou la veille), l'étaler aussitôt en couche fine sur une plaque, le placer au réfrigérateur dès que la vapeur cesse, et ne le sortir qu'au moment de le faire sauter ; le réchauffer à cœur et servir aussitôt ; ne pas garder de restes de riz sauté plus de 24 heures au froid, et jamais à température ambiante.

Question 6 – Déroulé (2 pts)

Horaire	Séquence (durée courte)	Adhérents	Pairs co-animateurs	Diététicienne
9 h 30	Accueil, lavage des mains	Café, tabliers	Accueillent	Prépare les postes
9 h 40	Brise-glace « mon plat de restaurant préféré »	Chacun répond ou montre une photo	Animent	En appui
9 h 50	Cuisson du riz, puis refroidissement	Un binôme	—	Montre, explique *B. cereus* en une phrase
10 h 00	Taille des légumes (10 min), pause, suite	Deux binômes	Aident M. B.	Montre la brunoise
10 h 25	Omelette fine	Un binôme	Gardien du temps	Contrôle la cuisson
10 h 40	Pause courte	—	Proposent une boisson	—
10 h 50	Dinde taillée et saisie	Un binôme	—	Contrôle la cuisson à cœur
11 h 10	Dessert : kiwis, yaourts ; table	Un binôme	Aident	—

Horaire	Séquence (durée courte)	Adhérents	Pairs co-animateurs	Diététicienne
11 h 30	Riz sauté final, assiette de Mme E.	Tous, à tour de rôle au wok	Accompagnent	Contrôle la température
12 h 00	Repas et échange	Tous	Animent l'échange	Répond aux questions
12 h 20	Vote de la recette suivante, rangement	Tous	Animent le vote	Distribue la fiche

Question 7 – L'échange de dégustation avec les pairs (1,5 pt)

On prépare ensemble trois questions ouvertes : « Qu'est-ce qui vous a fait plaisir dans ce plat ? » ; « Qu'est-ce que vous changeriez ? » ; « Est-ce que vous pourriez le refaire chez vous, et avec quoi ? » Technique : un **tour de table avec des cartes** (une carte « j'aime », une carte « je changerais », une carte « je passe »), qui permet de s'exprimer en montrant une carte puis, si on le souhaite, en ajoutant un mot. Les pairs commencent par donner leur propre avis, pour montrer qu'il n'y a pas de bonne réponse ; ils reformulent chaque avis (« si je comprends bien, tu trouves que ça manque de sauce ») et remercient. Pour ceux qui n'osent pas, on passe d'abord par le voisin (« tu peux en parler à ton voisin, puis il nous dit ce que vous en pensez »), on ne force jamais. On rappelle que la diététicienne n'intervient pas pour corriger les avis.

Question 8 – Un adhérent qui quitte la table (1,5 pt)

On ne le retient pas devant le groupe et on ne le contredit pas. Un pair co-animateur ou l'animateur salarié le rejoint au calme, quelques minutes après, sans le presser : « J'ai entendu que c'était difficile pour toi aujourd'hui. » On écoute (attitude de compréhension) et on reformule ; on lui rappelle ce qu'il a réussi (« tu as cassé tous les œufs ») ; on lui propose de revenir quand il le souhaite, avec une tâche qu'il choisit, ou simplement de partager le repas. Si sa détresse semble importante, l'animateur salarié s'assure qu'il n'est pas en danger et l'oriente vers son équipe de soin, selon les règles du GEM. On note l'épisode et l'on en parle en fin d'atelier avec l'équipe, pas devant le groupe.

Question 9 – Réalisation (2,5 pts)

La réalisation suit la fiche technique : riz cuit et refroidi en couche fine, légumes en petits dés réguliers, dinde cuite à cœur, omelette fine bien prise, riz sauté chaud et non collant, sauce soja dosée. **Assiette standard** : riz sauté avec dinde et lanières d'omelette, ciboulette ou persil si disponibles. **Assiette de Mme E.** : riz sauté prélevé avant l'ajout de la dinde, avec deux lanières d'omelette supplémentaires ; elle est servie avec sa propre cuillère.

Question 10 – Exploitation de la grille (2,5 pts)

Calcul posé – Grille d'observation (8 adhérents)

Critère	Atelier 1	Atelier 3	Évolution
A pris la parole	4 / 8 = 50,0 %	7 / 8 = 87,5 %	+ 37,5 points
Au moins deux gestes	5 / 8 = 62,5 %	8 / 8 = 100 %	+ 37,5 points
Resté jusqu'à la fin	6 / 8 = 75,0 %	8 / 8 = 100 %	+ 25,0 points
A proposé une idée	1 / 8 = 12,5 %	4 / 8 = 50,0 %	+ 37,5 points

Lecture et limites. Tous les critères progressent, et la prise d'initiative est passée de 1 à 4 adhérents. Mais l'effectif est très petit (8 personnes, un adhérent représente 12,5 points), les adhérents présents aux deux ateliers ne sont peut-être pas exactement les mêmes, l'observateur connaît le projet (il peut être plus indulgent) et l'habitude du lieu suffit à expliquer une partie des progrès. On parle d'une **évolution encourageante**, pas d'un effet démontré. **Restitution** : en fin d'atelier ou en assemblée, sous forme de pictogrammes simples (« la première fois, 4 personnes sur 8 ont parlé ; la troisième fois, 7 sur 8 »), en valorisant le groupe et jamais une personne ; on demande aux adhérents ce qui les a aidés et ce qu'il faudrait changer.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

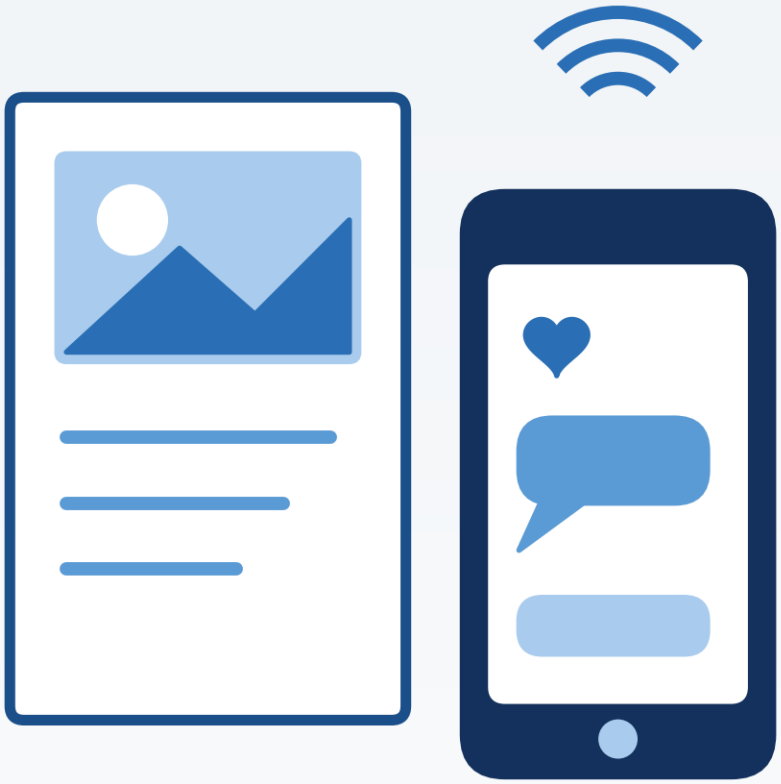
Dire que manger seul « cause » le recours aux plats préparés alors que l'intervalle contient 1 ; calculer les taux de présence sur 11 au lieu de 12 inscrits ; oublier le temps bénévole des pairs dans le budget ; présenter

la diététicienne comme décideuse ; parler du poids et des traitements devant le groupe ; oublier le rendement des kiwis et des carottes ; oublier que la sauce soja contient souvent du gluten ; garder le riz cuit à température ambiante ; faire à la place de M. B. ; forcer la parole pendant l'échange ; présenter la progression de la grille comme une preuve.

Grille d'auto-évaluation

Compétence	Indicateur de réussite	Sujet(s)	Acquis	En cours	À revoir
Analyser les besoins d'un public	Pourcentages avec le bon dénominateur, besoins appuyés sur les chiffres et les paroles	S1, S2, S3			
Utiliser un risque relatif et son intervalle de confiance	Tableau de contingence, RR, intervalle, interprétation prudente (significatif ou non)	S1, S3			
Analyser une situation de communication	Temps de parole, attitudes de Porter, relation descendante, étapes du groupe	S1, S2			
Choisir une technique d'animation	Technique justifiée par l'objectif, le public et l'étape du groupe ; consigne et synthèse	S1, S2, S3			
Gérer une situation difficile	Moquerie, départ d'un participant, parole monopolisée, retour DESC	S1, S2, S3			
Adopter une posture adaptée	Non-jugement, faire avec et non pour, place des pairs, limites de compétence	S1, S3			
Communiquer à l'oral et par téléphone	Appel professionnel structuré, réponse argumentée à un décideur	S1, S3			
Établir un bon de commande	Rendements, unités d'achat, coût par portion, comparaison au budget	S2, S3			
Calculer et commenter des apports	Ciqual, part de l'énergie, sel du sel ajouté et des sauces, adaptations	S2, S3			
Maîtriser l'hygiène de la recette	Œufs (femme enceinte), riz cuit et *Bacillus cereus*, cuisson de la volaille, allergènes	S2, S3			
Organiser un atelier	Déroulé minuté, rôles tournants, séquences courtes, téléphone utile	S2, S3			
Calculer un budget de projet	Charges monétaires, temps valorisé, financement plafonné, reste à charge, coût par participant	S1, S3			
Évaluer un atelier et un projet	Indicateurs de processus, de participation et de résultat ; grille d'observation ; limites	S1, S2, S3			

DOCUMENT COMPLET · VERSION NORMALE



CHAPITRE 15

Communication écrite, visuelle et numérique

Mots-clés : Écrits professionnels, Supports visuels, Médias sociaux, Précarité numérique, Identité numérique, RGPD

COURS | FICHE | CAHIER D'EXERCICES | ANNALES E5

LES VOLUMES DE CE CHAPITRE

Chapitre 15 · Communication écrite, visuelle et numérique · version normale

1 COURS

Mise en page normale · 95 pages

Cours complet · schémas originaux · fil rouge des Tilleuls · situations professionnelles

pages 4 à 98

2 FICHE DE RÉVISION ET FICHES-OUTILS

Mise en page normale · 5 pages

Formules, méthodes et définitions · fiches-outils · révision express

pages 99 à 103

3 CAHIER D'EXERCICES

Mise en page normale · 132 pages

Exercices progressifs · schémas à légender · mises en situation · corrigés détaillés

pages 104 à 235

4 ANNALES E5

Mise en page normale · 34 pages

Sujets au format de l'épreuve E5 · barèmes · attendus du jury · corrigés rédigés

pages 236 à 269

Chaque volume commence par sa page de garde : bleu pour le cours, vert pour la fiche, rouge pour le cahier d'exercices, violet pour les annales.

Les numéros de page sont ceux du document complet.

Sommaire général

1 · Cours **4**

15.1 Compétences mobilisées 6
15.2 Croisement référentiel × précisions × indications 6
15.3 Cours 8
15.4 Approfondissements 71
15.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 78
15.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 80
15.7 L'essentiel à retenir 93
15.8 Entraînement 94
15.9 Glossaire 97
15.10 Renvois bibliographiques par notion 97
15.12 Bibliographie numérotée 98

2 · Fiche de révision et fiches-outils **99**

Fiche de révision du chapitre 15 101
1. Écrire 101
2. Illustrer 101
3. Numérique 102
4. Droits 102
5. Les pièges 102
Fiches-outils du chapitre 15 102
O15.1 – Grille de vérification d'un support public 102
O15.2 – Suivi des indicateurs numériques 103
O15.3 – Autorisation de droit à l'image 103

3 · Cahier d'exercices **104**

Cahier d'exercices – Chapitre 15 107
Partie 1 – Les écrits professionnels 109
Partie 2 – Lisibilité et supports imprimés 125
Partie 3 – Supports visuels : infographie, graphiques et diaporama 141
Partie 4 – Capsule vidéo, sous-titres et droit à l'image 157
Partie 5 – Médias sociaux, site internet et indicateurs 172
Partie 6 – Précarité numérique, identité numérique et données personnelles 187
Partie 7 – Désinformation, rapport, capitalisation et accessibilité 202
Partie 8 – Plan de communication, évaluation et cas complet 215
Bilan : grille d'auto-évaluation 235

4 · Annales E5 ..... **236**

Cahier d'annales E5 – chapitre 15 238
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 240
Partie II – Les corrigés détaillés 251
Grille d'auto-évaluation 269

Les numéros renvoient aux pages de ce document complet ; cliquez sur un titre pour y aller.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

COURS

CHAPITRE

15

Communication écrite, visuelle et numérique

Écrits professionnels | Supports visuels | Médias sociaux | Précarité numérique | Identité numérique

DANS CE VOLUME

- ✓ Cours structuré
- ✓ Schémas en couleur
- ✓ Auto-tests corrigés
- ✓ Fil rouge des Tilleuls

Sommaire

15.1 Compétences mobilisées 6

15.2 Croisement référentiel × précisions × indications 6

15.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 7

15.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED 7

15.3 Cours 8

15.3.1 La communication écrite 8

15.3.2 La communication visuelle 28

15.3.3 Les médias sociaux et le site internet dans un plan de communication 40

15.3.4 Précarité numérique, identité numérique et droits 51

15.3.5 Fil rouge : le plan de communication écrite et numérique des Tilleuls 69

15.4 Approfondissements 71

15.4.1 La désinformation en nutrition 71

15.4.2 Le rapport et la fiche de capitalisation 74

15.4.3 L'accessibilité numérique 75

15.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 78

15.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 80

Ce que le jury attend sur la communication écrite, visuelle et numérique 89

15.7 L'essentiel à retenir 93

15.8 Entraînement 94

15.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses) 94

15.8.2 Exercices 94

15.8.3 Mises en situation express 96

15.9 Glossaire 97

15.10 Renvois bibliographiques par notion 97

15.12 Bibliographie numérotée 98

Objectifs du chapitre (référentiel)

À la fin de ce chapitre, vous devez être capable de :

- rédiger les écrits professionnels courants : courriel, note d'information, compte rendu, synthèse, rapport ;
- concevoir des supports destinés au public (affiche, flyer, brochure) lisibles, accessibles et non stigmatisants ;
- réaliser un diaporama, une infographie et une capsule vidéo adaptés à l'objectif ;
- utiliser les médias sociaux et un site internet dans un plan de communication, et en mesurer l'efficacité ;
- prendre en compte la précarité numérique et l'accessibilité ;
- gérer son identité numérique professionnelle et sa e-réputation, adopter de bonnes pratiques de connexion ;
- respecter le RGPD et le droit à l'image dans toute communication.

15.1 Compétences mobilisées

Compétence	Ce que le chapitre apporte	Indicateurs du référentiel travaillés
C3.5	Communication écrite, visuelle et numérique adaptée aux publics	« Supports de communication et contenu adaptés au public » ; « Outils numériques adaptés à la communication » ; « Précarité numérique repérée et prise en compte » ; « Enjeux liés à la e-réputation pris en compte »
C3.1	Plan de communication du projet, valorisation	« Plan de communication et modalités de mise en œuvre adaptés » ; « Valorisation du projet »
C3.6	Identité numérique, bonnes pratiques, RGPD	« Environnement numérique de travail géré et sécurisé » ; « Bonnes pratiques d'utilisation de messagerie et de courriels respectées »
C3.4	Diffuser une veille, rédiger des synthèses	« Informations collectées, analysées et organisées » ; « Modalités de diffusion organisées et adaptées aux destinataires »

15.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Notion (guide 2025)	Objectifs pour l'apprenant	Limites et attendus
Communication écrite	Rédiger mail, note, compte rendu, synthèse, rapport, affiche, flyer, brochure	Règles de forme, adaptation au destinataire
Communication visuelle	Concevoir diaporama, infographie, capsule vidéo	Lisibilité, sobriété, sources
Médias sociaux	Utiliser site, application, blog, post dans un plan de communication	Indicateurs simples ; éthique
Précarité numérique	Identifier et prendre en compte l'illectronisme	Alternatives non numériques
Identité numérique, e-réputation	Gérer ses traces, séparer vie privée et professionnelle	Bonnes pratiques de connexion
RGPD, droit à l'image	Appliquer les règles dans la communication	Consentement, autorisations écrites

15.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025

Le chapitre a été vérifié par rapport au référentiel du BTS (arrêté du 27 novembre 2024, publié au *Journal officiel* du 17 décembre 2024 : compétence C3.5 « Communiquer et interagir dans un contexte d'intervention en santé ») et au guide d'accompagnement pédagogique de 2025 (p. 63 et 64, savoirs « Outils et techniques de communication et d'animation » ; « Numérique en santé » pour la réglementation). Les dates et les valeurs ont été comparées à la dernière version des sources au 26 octobre 2026 ; les mises à jour sont signalées dans l'encadré « Attention » de la section 15.2.2.

Texte	Critère ou notion	Où dans ce cours
Guide 2025, p. 64	Communication écrite : mail, note d'information, compte rendu, synthèse, rapport, affiche, flyer, brochure	15.3.1
Guide 2025, p. 64	Communication visuelle : diaporama, infographie, capsule vidéo	15.3.2
Guide 2025, p. 64	Communication via les médias sociaux : site internet, application, blog, post	15.3.3
Guide 2025, p. 64	Outils numériques de communication : traitement de texte, tableur, présentation, travail collaboratif, formulaires en ligne, design	15.3.1 à 15.3.3 ; 15.4.3 (accessibilité)
Référentiel, C3.5	« Supports de communication et contenu adaptés au public » ; « Outils numériques adaptés à la communication »	15.3.1 à 15.3.3
Référentiel, C3.5	« Précarité numérique repérée et prise en compte »	15.3.4 (la précarité numérique)
Référentiel, C3.5	« Enjeux liés à la e-réputation pris en compte » ; « Gestion de l'identité numérique maîtrisée » ; « Bonnes pratiques de connexion à des plateformes »	15.3.4 (identité numérique et e-réputation)
Référentiel, C3.1	« Plan de communication et modalités de mise en œuvre adaptés » ; « Valorisation du projet »	15.3.3 ; 15.3.5 (fil rouge)

15.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Les fascicules du CNED ne consacrent pas de partie aux écrits professionnels, aux supports visuels ni aux médias sociaux : ces savoirs sont nouveaux dans le référentiel de 2024. Deux passages du CNED touchent ce chapitre ; ils sont repris ici et approfondis dans d'autres chapitres.

Module CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
Environnement professionnel – Essentiels, séquence 7, § 4 (p. 27)	Protection des données : RGPD, données de santé sensibles, minimisation, accès limité, durée de conservation	15.3.4 (le RGPD et le droit à l'image) ; chapitre 20
Synthèse « cours en bref », M5 S2 § 2.3 (p. 38)	Rumeurs : fonctions, déformation du message, rôle d'internet	15.4.1 (la désinformation en nutrition) ; chapitre 14

Attention – corrections apportées aux documents sources – Ce qui a changé ou a été précisé

- **Consentement** (Essentiels S7, p. 27) : le fascicule rappelle à juste titre que le consentement n'est pas nécessaire pour les données **nécessaires aux soins**. En revanche, en **communication** (photo d'un atelier, liste de diffusion, témoignage publié), il faut une base légale adaptée, le plus souvent le **consentement** ; pour une image, une **autorisation écrite** est demandée (Code civil, article 9).

- **Illectronisme** : le chiffre de l'Insee le plus récent est **15,7 %** des personnes de 15 ans ou plus en **2023** (*Insee Références*, « Compétences numériques de la population », 14 octobre 2025), dont 62,2 % des 75 ans ou plus. Il remplace dans ce chapitre le chiffre de 15,4 % pour 2021 (*Insee Première* n° 1953, juin 2023).
- **Accessibilité** : le RGAA en vigueur est la version **4.1.2** (106 critères). La DINUM a annoncé le 2 mars 2026 un RGAA 5 (intégrant les WCAG 2.2), attendu fin 2026 ; les déclarations faites avant sa publication restent valables 18 mois.
- **Réseaux sociaux et mineurs** : la loi n° 2026-813 du 24 août 2026 a été promulguée **sans** son article 1er : l'interdiction d'accès aux réseaux sociaux avant 15 ans a été **censurée** par le Conseil constitutionnel (décision n° 2026-911 DC du 14 août 2026). Les règles de consentement à 15 ans (loi Informatique et libertés, article 45) restent celles décrites dans ce chapitre.

15.3 Cours

NIVEAU BTS – EXIGIBLE

15.3.1 La communication écrite

Module · Référentiel : C3.5 · Guide 2025 : p. 64 · CNED : pas de passage correspondant (voir 15.2.2)

Figure 15.1 – Les principaux écrits professionnels

Comprendre le schéma – Figure 15.1

1. Courriel : message court, un seul sujet, objet explicite ; destinataires choisis avec soin.

2. Note d'information : document interne d'une page qui informe d'un fait, d'une décision, d'une organisation.

3. Compte rendu : rapporte de façon fidèle et neutre une réunion ou une action, avec les décisions et les actions (chapitre 8).

4. Synthèse : rassemble l'essentiel de plusieurs documents de façon objective, sans avis personnel.

5. Rapport : analyse une situation, argumente et formule des **propositions** (rapport d'évaluation, chapitre 9).

6. Affiche, flyer, brochure : supports destinés au public pour informer et mobiliser.

Le courriel professionnel

Élément	Règles
Destinataires	« À » : personnes qui doivent agir ; « Cc » : personnes informées ; « Cci » : copie cachée, à utiliser pour les envois groupés à des personnes extérieures (protection des adresses, RGPD)
Objet	Précis et informatif : « Atelier du 12 mars : confirmation de la salle »
Formule d'appel	« Madame, », « Bonjour Madame X, » selon la relation
Corps	Un sujet par courriel ; l'essentiel en premier ; phrases courtes ; demandes explicites (qui, quoi, quand)
Pièces jointes	Nommées clairement, format courant (PDF), taille raisonnable ; aucune donnée de santé nominative non chiffrée
Formule de politesse et signature	« Cordialement, » ; prénom, nom, fonction, structure, téléphone
Relecture	Orthographe, ton, destinataires, pièces jointes ; ne pas répondre sous le coup de l'émotion (chapitre 14)

Exemple – Un courriel de demande à un partenaire

Objet : Projet « Bien manger, petit budget » – demande de salle pour 6 ateliers « Bonjour Madame Martin, Je suis stagiaire diététicienne au centre social des Tilleuls. Dans le cadre du projet « Bien manger, petit budget, grand plaisir », nous souhaiterions utiliser la cuisine pédagogique de la maison des associations les mardis de 9 h à 12 h, du 7 mars au 11 avril 2028 (6 séances, 12 personnes). Pourriez-vous me confirmer la disponibilité de la salle avant le 15 février ? Je vous joins la fiche de présentation du projet. Cordialement, Inès B., stagiaire en BTS Diététique et nutrition, centre social des Tilleuls, 01 23 45 67 89 »

Choisir les destinataires et organiser ses échanges

Un courriel professionnel engage la structure : il peut être transféré, imprimé, conservé, produit comme preuve. Avant de rédiger, on se pose donc trois questions : **qui doit agir**, **qui doit seulement être informé**, et **qui ne doit pas voir les adresses des autres**. La réponse fixe le choix des champs « À », « Cc » et « Cci ».

Situation	« À »	« Cc »	« Cci »	Pourquoi
Demande de salle à un partenaire	Le responsable de la salle	Sa tutrice	—	Le responsable agit ; la tutrice suit le projet
Invitation à 25 partenaires de structures différentes	Sa propre adresse	—	Les 25 partenaires	Protéger les adresses (RGPD), éviter les « répondre à tous »
Compte rendu d'une réunion d'équipe	Les participants	Les excusés	—	Tous sont collègues et doivent avoir la même information
Rappel aux 12 participants d'un atelier	Sa propre adresse	—	Les 12 participants	Les participants ne se connaissent pas forcément
Signalement d'un problème d'hygiène	Le responsable de la cuisine	La directrice	—	La directrice doit savoir, sans être chargée d'agir

Trois gestes complètent ce choix. **Répondre à tous** seulement quand chaque destinataire a besoin de la réponse ; sinon, on répond à l'expéditeur seul. **Transférer** un message en ajoutant une phrase d'explication (« Pour information : la salle est confirmée pour le 12 mars ») et en vérifiant que le fil précédent ne contient rien de confidentiel. **Classer** les messages dans des dossiers par projet, et archiver les échanges importants (accords, devis, autorisations) dans le dossier partagé du projet.

Méthode pas à pas – Construire un courriel en cinq minutes

1. **Objet** : l'action et la date (« Atelier du 12 mars : confirmation de la salle »).

2. **Première phrase** : qui je suis et pourquoi j'écris, si le destinataire ne me connaît pas.
3. **Demande** : ce que j'attends, formulé comme une question précise (« Pourriez-vous me confirmer… avant le… ? »).
4. **Éléments utiles** : dates, heures, nombre de personnes, pièce jointe annoncée.
5. **Fin** : formule de politesse, signature complète (prénom, nom, fonction, structure, téléphone).

La **longueur** compte : un courriel professionnel se lit sur un écran de téléphone. Au-delà de dix lignes, on se demande si l'information ne devrait pas aller dans une pièce jointe (note, programme) ou si l'échange ne serait pas plus simple par téléphone. Un courriel ne traite qu'**un sujet** : deux sujets dans un même message entraînent souvent une réponse sur un seul.

À vous de jouer – Exercice d'application 15.1

Vous êtes stagiaire dans une maison de santé (structure fictive). Vous devez : a) demander à l'agent d'accueil d'afficher une affiche d'atelier ; b) envoyer le programme des ateliers à 18 patients inscrits ; c) prévenir le médecin coordinateur et la secrétaire que l'atelier du 9 avril est annulé. Pour chaque envoi, indiquez qui vous mettez dans les champs « À », « Cc » et « Cci », et rédigez l'objet.

Corrigé

- **a)** « À » : l'agent d'accueil ; « Cc » : votre tutrice, si elle souhaite suivre ; objet : « Affiche de l'atelier cuisine du 9 avril : à afficher en salle d'attente ».
- **b)** « À » : votre propre adresse ou celle de la structure ; « Cci » : les 18 patients, pour que chacun ne voie pas les adresses (et donc les noms) des autres ; objet : « Programme des ateliers nutrition d'avril et mai ». Si la structure dispose d'un outil d'envoi sécurisé ou d'une liste de diffusion, on l'utilise.
- **c)** « À » : le médecin coordinateur et la secrétaire, car tous deux doivent agir (prévenir, réorganiser) ; objet : « Atelier du 9 avril : annulé ».

Le ton juste : relancer, refuser, répondre à un mécontentement

Le **ton** d'un écrit ne passe que par les mots : pas de sourire, pas de voix pour adoucir une phrase sèche. Un courriel jugé froid peut abîmer une relation de partenariat. Trois situations demandent une attention particulière.

La relance. Un partenaire n'a pas répondu à une demande. On relance une seule fois par écrit, en rappelant la demande sans reproche, puis on téléphone. On évite « Je vous ai déjà écrit le 3 mars et je n'ai toujours pas de réponse », qui accuse ; on préfère « Je me permets de revenir vers vous au sujet de… ; votre réponse nous permettrait de… ».

Le refus. On doit refuser une demande (une date impossible, une intervention hors des compétences du diététicien). On remercie, on dit clairement non, on donne une raison courte et on propose une alternative quand c'est possible.

La réponse à un mécontentement. Un participant ou un parent se plaint par écrit. On ne répond pas dans l'heure si l'on est agacé : on attend, on fait relire. On reconnaît ce qui est juste, on explique sans se justifier longuement, on propose un échange de vive voix (chapitre 14, méthode DESC).

À éviter	Pourquoi	À préférer
« Comme je vous l'ai déjà dit… »	Reproche implicite	« Comme indiqué dans mon message du 3 mars… »
Majuscules (« URGENT »)	Lues comme un cri	« Réponse souhaitée avant le 15 mars » dans l'objet
Points d'exclamation multiples, émoticônes	Familiarité, manque de sérieux	Ponctuation simple

À éviter	Pourquoi	À préférer
« Il faudrait que vous… »	Ordre déguisé	« Pourriez-vous… ? »
Réponse à chaud à un reproche	Escalade du conflit	Réponse le lendemain, relue par la tutrice
Abréviations (« RDV », « cdt »)	Négligence, parfois incompris	Mots entiers

Les **formules de politesse** suivent la relation : « Bonjour Madame Martin, » avec un partenaire connu ; « Madame, » pour un premier contact institutionnel ; « Cordialement, » convient presque toujours en fin de courriel ; « Bien cordialement, » est un peu plus chaleureux ; les formules longues (« Je vous prie d'agréer… ») sont réservées aux courriers officiels.

À vous de jouer – Exercice d'application 15.2

Le responsable d'un foyer de jeunes travailleurs (structure fictive) vous écrit : « Votre atelier d'hier a fini avec 40 minutes de retard et la cuisine était sale. Ce n'est pas sérieux. » Le retard est réel (le four était en panne) ; la cuisine a été nettoyée, mais pas le sol. Rédigez votre réponse en six phrases au plus.

Corrigé

Exemple : « Bonjour Monsieur Durand, merci pour votre message. Vous avez raison, l'atelier s'est terminé avec 40 minutes de retard : le four est tombé en panne et nous avons dû changer de recette, sans vous prévenir, ce que je regrette. Le plan de travail et le matériel ont été nettoyés, mais nous n'avons pas lavé le sol ; nous l'ajouterons à notre liste de fin d'atelier. Pour le prochain atelier, je vous propose de faire ensemble le point sur l'état de la cuisine à la fin de la séance. Pouvons-nous en parler par téléphone cette semaine ? Cordialement, … »

La réponse reconnaît les faits, explique sans se défendre longuement, propose une mesure concrète et un échange de vive voix.

Courriel et confidentialité : ce qui ne doit pas circuler

Le courriel ordinaire n'est **pas un canal sécurisé** : un message peut être mal adressé (saisie automatique d'une adresse proche), transféré sans contrôle, lu sur un ordinateur partagé. Le diététicien est tenu au **secret professionnel** (chapitre 6) et applique le RGPD : les **données de santé** sont des données sensibles (article 9 du règlement (UE) 2016/679).

Contenu	Courriel ordinaire	Solution
Date et lieu d'un atelier	Oui	—
Liste des participants avec leurs pathologies	Non	Ne pas l'envoyer ; si un professionnel en a besoin, utiliser la messagerie sécurisée de santé de la structure
Bilan nutritionnel d'un patient adressé à son médecin	Non	Messagerie sécurisée de santé (espace de confiance MSSanté, réservé aux professionnels habilités), avec l'accord du patient
Questionnaire anonyme d'évaluation	Oui, s'il est vraiment anonyme	Vérifier qu'aucune réponse ne permet d'identifier la personne
Photo d'un participant	Seulement avec son autorisation et pour l'usage autorisé	Lien vers un espace de stockage de la structure, à accès limité

Les pièces jointes méritent la même vigilance. On les nomme clairement (« Programme_ateliers_avril_2028.pdf »), on les envoie en PDF pour éviter les modifications et les problèmes de mise en page, on vérifie leur **taille** : au-

delà de quelques mégaoctets, certaines messageries les refusent, et un participant avec un forfait limité ne pourra pas les ouvrir. On préfère alors un lien vers un espace de partage de la structure.

Exemple – Calcul détaillé : le poids d'un envoi groupé

Une stagiaire veut envoyer à 40 partenaires un livret de recettes de 12 pages, avec une photo par page. Chaque photo pèse 2,4 Mo, et le texte 0,3 Mo (données fictives).

- Poids du livret : 12 × 2,4 + 0,3 = **29,1 Mo**.
- Beaucoup de messageries limitent les pièces jointes à 20 à 25 Mo : l'envoi risque d'être refusé.
- En réduisant chaque photo à 0,25 Mo (résolution adaptée à l'écran), le livret pèse 12 × 0,25 + 0,3 = **3,3 Mo**, soit 3,3 / 29,1 × 100 = **11,3 %** du poids initial.
- Volume total envoyé aux 40 partenaires : 40 × 3,3 = **132 Mo** au lieu de 1 164 Mo : un lien de téléchargement unique reste encore plus sobre.

L'erreur de destinataire arrive à tout le monde. Si un message contenant des données personnelles part à la mauvaise personne, on prévient immédiatement sa responsable : la structure évalue s'il s'agit d'une violation de données à notifier à la CNIL (dans les 72 heures quand il existe un risque pour les personnes, article 33 du RGPD) et prévient, si besoin, les personnes concernées. On demande au destinataire de supprimer le message, sans chercher à cacher l'erreur.

À vous de jouer – Exercice d'application 15.3

Votre tutrice vous demande d'envoyer à l'infirmière scolaire « la liste des 9 élèves qui ont un diabète ou une allergie, avec leur traitement », pour préparer un atelier goûter. Indiquez ce que vous faites et ce que vous proposez à la place.

Corrigé

On n'envoie pas cette liste par courriel ordinaire : ce sont des données de santé de mineurs. On propose : a) de demander à l'infirmière, qui connaît déjà ces élèves par les projets d'accueil individualisés, de vérifier elle-même la recette et la liste des ingrédients qu'on lui envoie (aucune donnée personnelle dans le message) ; b) si un échange nominatif est indispensable, de le faire de vive voix ou par la messagerie sécurisée de l'établissement, avec seulement les informations utiles à l'atelier (allergènes à exclure), et non les traitements.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Le courriel professionnel

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Dans quel champ place-t-on les adresses de 25 partenaires de structures différentes ?
2. Que doit contenir l'objet d'un courriel ?
3. Citez deux règles pour relancer un partenaire qui n'a pas répondu.
4. Pourquoi évite-t-on les majuscules dans un courriel ?
5. Quel outil utilise-t-on pour adresser un bilan nutritionnel à un médecin ?
6. Que fait-on si un message contenant des données personnelles part au mauvais destinataire ?

Corrigé – Point d'étape – Le courriel professionnel

1. Dans le champ « Cci » (copie cachée), pour protéger les adresses.
2. L'action attendue et la date, de façon précise.
3. Une seule relance écrite, sans reproche, en rappelant la demande ; puis un appel téléphonique.
4. Parce qu'elles sont lues comme un cri et donnent un ton agressif.

5. Une messagerie sécurisée de santé, avec l'accord du patient.

6. On prévient immédiatement sa responsable, qui évalue la notification à la CNIL ; on demande au destinataire de supprimer le message.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la note, au compte rendu, à la synthèse et au rapport.
3 ou 4 sur 6	Je relis le tableau des champs et le tableau de confidentialité.
Moins de 3 sur 6	Je relis le début de la partie 15.3.1 et je refais les exercices d'application.

Note d'information, compte rendu, synthèse, rapport

Écrit	Finalité	Structure	Ton
Note d'information	Informer d'un fait ou d'une organisation	Objet, contexte, information, conséquences pratiques	Neutre, concis
Compte rendu	Rendre compte fidèlement	En-tête (date, présents), points abordés, décisions, actions	Neutre, au présent ou au passé
Synthèse	Rassembler l'essentiel de plusieurs documents	Introduction, parties thématiques, conclusion, sources	Objectif, sans avis
Rapport	Analyser et proposer	Introduction, constats, analyse, propositions, conclusion, annexes	Argumenté, l'avis est attendu

Méthode pas à pas – Rédiger une synthèse de documents en 5 étapes

1. Lire tous les documents et repérer pour chacun l'idée principale et les données (avec source et date).

2. Construire un tableau de confrontation : thèmes en lignes, documents en colonnes.

3. Bâtir un plan thématique (et non document par document).

4. Rédiger de façon objective, en citant les sources, sans ajouter d'opinion.

5. Relire : fidélité aux documents, longueur, clarté.

La note : informer ou faire décider en une page

La **note** est l'écrit interne le plus courant. Elle tient en **une page** et s'adresse à un lecteur pressé : une directrice, une élue, une équipe. On distingue deux formes.

	Note d'information	Note de proposition (ou note de synthèse décisionnelle)
But	Faire connaître un fait, une organisation, une règle	Obtenir une décision
Lecteur	Une équipe, des collègues	Un décideur (direction, élu, financeur)
Structure	Objet ; contexte en une phrase ; information ; conséquences pratiques (qui fait quoi, quand)	Objet ; constat chiffré ; proposition ; coût et moyens ; avantages et limites ; décision attendue et échéance
Ton	Neutre, factuel	Argumenté, mais sans excès
Exemple	« Changement des horaires de la cuisine pédagogique »	« Proposition d'un second menu végétarien hebdomadaire »

L'**en-tête** d'une note comporte le nom de la structure, l'émetteur, le ou les destinataires, la date et l'objet. Le corps est organisé en courts paragraphes titrés ou en puces ; les chiffres clés sont mis en valeur ; la note se

termine par ce que l'on attend du lecteur. Une note de proposition présente **une** proposition principale, éventuellement une variante, jamais une liste d'idées sans choix.

Exemple – Une note d'information

Centre social (structure fictive) – Note à l'attention de l'équipe d'animation – 2 février 2028 – Objet : nouvelles règles d'utilisation de la cuisine pédagogique

À partir du 1er mars 2028, la cuisine pédagogique est réservée par l'agenda partagé, au plus tard 7 jours avant l'atelier. Chaque utilisateur remplit la fiche de fin d'atelier (nettoyage, températures du réfrigérateur, matériel manquant) et la laisse à l'accueil. Les denrées non utilisées sont étiquetées (nom, date) ou jetées. En cas de panne, prévenir l'agent technique (poste 214). Ces règles font suite à deux conflits de réservation et à un réfrigérateur trouvé à 9 °C en janvier.

La note de proposition repose sur des **chiffres vérifiés** : un décideur qui trouve une erreur de calcul doute de tout le reste. On indique la source et la date de chaque donnée, on présente les coûts de façon lisible (coût total, coût par personne), et l'on dit honnêtement les limites de la proposition.

À vous de jouer – Exercice d'application 15.4

La résidence autonomie (structure fictive) où vous êtes en stage sert 38 dîners par soir. Vous constatez, sur 4 semaines, que 11 résidents en moyenne ne viennent pas dîner le dimanche, sans prévenir, et que 11 repas sont jetés. Un repas coûte 4,80 € en denrées. Vous proposez une fiche d'inscription la veille. Calculez le coût annuel des repas jetés le dimanche (52 dimanches) et rédigez les deux premiers paragraphes (constat, proposition) d'une note à la directrice.

Corrigé

Coût : 11 × 4,80 × 52 = **2 745,60 €** par an ; part des dîners du dimanche jetés : 11 / 38 × 100 = **28,9 %**.

Constat. « Sur les 4 dimanches de février 2028, 11 résidents en moyenne ne sont pas venus dîner sans prévenir, soit 28,9 % des 38 dîners préparés ; ces repas ont été jetés. Sur une année, cela représente environ 2 745,60 € de denrées perdues, et un gaspillage visible qui choque plusieurs résidents. »

Proposition. « Je vous propose une fiche d'inscription au dîner du dimanche, affichée à l'accueil le samedi jusqu'à 12 h, avec un rappel oral au déjeuner du samedi ; les résidents qui ne peuvent pas écrire s'inscrivent auprès de l'agent d'accueil. La cuisine prépare le nombre de dîners inscrits plus 2 repas de réserve. »

Les données sont fictives ; un essai d'un mois permettrait de vérifier l'effet réel.

Le compte rendu et le relevé de décisions

Le **compte rendu** garde la mémoire d'une réunion. Il permet aux absents de savoir ce qui s'est dit et décidé, et aux présents de vérifier qu'ils ont compris la même chose. On le rédige vite (dans les 48 heures), on le fait relire par l'animateur de la réunion, puis on l'envoie à tous les invités. On distingue trois formes, selon le besoin.

Forme	Contenu	Usage
Compte rendu intégral (procès-verbal)	Toutes les interventions, presque mot pour mot	Instances officielles (conseil d'administration, assemblée générale)
Compte rendu analytique	Les points abordés, les positions de chacun résumées, les décisions	Comité de pilotage, réunion de partenaires
Relevé de décisions	Uniquement les décisions et les actions : quoi, qui, quand	Réunion d'équipe courte, suivi de projet

Les règles de rédaction sont les mêmes pour les trois formes : un en-tête complet (titre, date, heure, lieu, présents, excusés, rédacteur) ; un plan qui suit l'ordre du jour ; un style **neutre** (« Mme X indique que… », « le

comité retient… »), sans jugement ni ironie ; le présent ou le passé composé, mais de façon cohérente ; les chiffres exacts ; la date de la prochaine réunion.

Méthode pas à pas – Prendre des notes utiles pendant une réunion

1. **Préparer** une feuille par point de l'ordre du jour, avec trois zones : « échanges », « décisions », « actions (qui, quoi, quand) ».
2. **Noter** les chiffres, les dates et les noms exacts ; faire préciser en séance une décision floue (« Qui s'en charge ? Pour quand ? »).
3. **Relire** ses notes le jour même, tant que la mémoire est fraîche.
4. **Rédiger** en commençant par le tableau des actions : c'est la partie la plus utile.
5. **Faire valider** par l'animateur de la réunion avant l'envoi.

Le relevé de décisions prend souvent la forme d'un tableau « Action – Responsable – Échéance – État ». Repris au début de la réunion suivante, il permet de suivre l'avancement sans tout rediscuter. Une action sans responsable nommé ou sans date a peu de chances d'être réalisée.

À vous de jouer – Exercice d'application 15.5

Voici vos notes d'une réunion d'équipe de 30 minutes dans une épicerie solidaire (structure fictive), le 7 février 2028 : « Marc : ateliers cuisine ok le jeudi, mais pas avant 14 h (livraisons) – Julie veut une affiche pour lundi – qui la fait ? moi (stagiaire) – budget denrées 120 € pour 4 ateliers, validé par la directrice – Samia s'occupe des inscriptions à l'accueil à partir du 10 – prochain point 21 février. » Rédigez le relevé de décisions.

Corrigé

Relevé de décisions – réunion d'équipe du 7 février 2028 (épicerie solidaire)

Décision ou action	Responsable	Échéance
Les ateliers cuisine ont lieu le jeudi, à partir de 14 h (après les livraisons)	Équipe	À partir du premier atelier
Réaliser l'affiche des ateliers	Stagiaire diététicienne	Lundi 14 février
Budget des denrées : 120 € pour 4 ateliers, soit 30 € par atelier	Directrice (validé)	—
Prendre les inscriptions à l'accueil	Samia	À partir du jeudi 10 février

Prochain point : 21 février 2028. La date « lundi » a été précisée (14 février) pour éviter toute ambiguïté.

La synthèse de documents, pas à pas

La **synthèse** répond à une demande précise : « Faites-moi le point sur… à partir de ces documents. » Son lecteur veut gagner du temps et décider lui-même. Elle doit donc être **fidèle** (rien d'inventé, rien de déformé), **objective** (pas d'avis du rédacteur) et **organisée par thèmes**, et non document par document. Elle réduit fortement la longueur : on vise souvent un quart à un dixième du volume des documents de départ.

Le **tableau de confrontation** est l'outil central. Les thèmes sont en lignes, les documents en colonnes ; chaque case reçoit l'idée ou le chiffre du document sur ce thème. Les cases vides sont normales : un document ne traite pas tous les thèmes. Les cases qui se répondent montrent les **convergences** (plusieurs documents disent la même chose) et les **divergences** (ils se contredisent ou nuancent).

Exemple – Un tableau de confrontation (documents fictifs sauf mention)

Demande : « La distribution de fruits à l'école est-elle utile ? » Documents : A, article d'un magazine de parents (2027) ; B, bilan d'une commune (2027) ; C, compte rendu du conseil d'école (2028).

Thème	Document A	Document B	Document C
Consommation de fruits	« Les enfants mangent plus de fruits » (sans chiffre)	62 % des fruits distribués sont mangés en classe	Les enseignants observent des fruits jetés le lundi
Coût	—	0,28 € par élève et par distribution	—
Organisation	Distribution le matin conseillée	Livraison le lundi pour la semaine	Les fruits du vendredi sont trop mûrs
Avis des familles	Favorable	—	Deux parents demandent des fruits locaux

Convergence : la distribution est bien accueillie. Divergence : le gaspillage (B mesure 38 % de fruits non mangés ; C l'attribue à l'organisation des livraisons). Le chiffre de A n'est pas sourcé : on le signale.

Rédiger. On écrit une introduction d'une ou deux phrases (la question posée, les documents utilisés), deux ou trois parties thématiques, et une conclusion qui **résume** sans juger. Chaque information est **attribuée** à son document (« selon le bilan de la commune (2027) »). On reformule avec ses mots, on cite peu, on ne garde que les chiffres utiles. On évite les verbes qui jugent (« prétend », « reconnaît enfin ») et l'on garde les verbes neutres (« indique », « observe », « estime »).

Attention – Synthèse ou rapport ?

Si l'on vous demande votre avis ou des propositions, ce n'est plus une synthèse mais une **note de proposition** ou un **rapport**. Dans une synthèse, une phrase comme « il faudrait donc livrer les fruits deux fois par semaine » est une faute de méthode, même si l'idée est bonne : on peut la proposer à part.

À vous de jouer – Exercice d'application 15.6

À partir du tableau de confrontation de l'exemple, rédigez la synthèse en 120 mots au plus, avec un titre.

Corrigé

La distribution de fruits à l'école : accueil, coût et organisation

« Trois documents éclairent cette question. Un magazine de parents (2027) et le conseil d'école (2028) indiquent que la distribution est bien accueillie ; le magazine affirme que les enfants mangent davantage de fruits, sans donner de chiffre. Selon le bilan de la commune (2027), 62 % des fruits distribués sont mangés en classe, pour un coût de 0,28 € par élève et par distribution. L'organisation pose question : les fruits sont livrés le lundi pour la semaine, et le conseil d'école observe que ceux du vendredi sont trop mûrs et que certains sont jetés. Deux parents souhaitent des fruits locaux. La distribution est donc appréciée, mais une part importante des fruits n'est pas consommée. » (environ 110 mots)

Le rapport : analyser et recommander

Le **rapport** est l'écrit le plus long du diététicien en santé publique : rapport de stage, rapport d'activité d'un projet, rapport d'évaluation (chapitre 9). Il **analyse** une situation à partir de données et **formule des recommandations** argumentées. Son lecteur principal (directeur, financeur, jury) le lit rarement en entier : la structure doit lui permettre de trouver vite l'essentiel.

Partie	Contenu	Repère de longueur pour un rapport de 10 pages
Résumé	L'essentiel en 10 lignes : contexte, actions, résultats clés, recommandations	Une demi-page, en tête du rapport

Partie	Contenu	Repère de longueur pour un rapport de 10 pages
Introduction	Commanditaire, question posée, méthode, plan	Une demi-page
Contexte et constats	Public, besoins, données du diagnostic (sourcées, datées)	2 pages
Actions et méthode	Ce qui a été fait, avec qui, avec quels moyens	2 pages
Résultats	Indicateurs chiffrés, tableaux, graphiques commentés	2 pages
Analyse	Réussites, difficultés, limites des résultats	1,5 page
Recommandations	3 à 5 propositions précises, réalistes, chiffrées si possible	1 page
Conclusion	Réponse à la question, perspectives	Une demi-page
Annexes	Questionnaires, tableaux détaillés, supports	Hors pagination

Une bonne recommandation répond aux questions « quoi, qui, quand, avec quels moyens, pour quel effet attendu ». « Améliorer la communication » n'est pas une recommandation ; « envoyer un SMS de rappel la veille de chaque atelier, à partir de septembre, par l'agent d'accueil, pour réduire les absences non prévenues » en est une. Chaque recommandation découle d'un **constat** présenté plus haut dans le rapport : le lecteur doit pouvoir faire le lien.

Les chiffres du rapport sont présentés avec leur dénominateur (« 9 participants sur 12, soit 75 % »), leur source et leur date. Les graphiques sont numérotés, titrés, commentés dans le texte. Les limites (petit effectif, données déclaratives, absence de groupe témoin) sont dites clairement : elles renforcent la crédibilité du rapport au lieu de l'affaiblir.

À vous de jouer – Exercice d'application 15.7

Dans le rapport d'un projet d'ateliers cuisine (données fictives), vous avez trois constats : a) 5 inscrits sur 16 ne sont jamais venus ; b) les ateliers du soir ont eu 82 % de présence et ceux de l'après-midi 54 % ; c) 7 participants sur 11 disent ne pas pouvoir refaire les recettes faute de four. Rédigez une recommandation précise pour chaque constat.

Corrigé

- **a)** 5 / 16 = 31,3 % d'inscrits jamais venus : « Appeler chaque inscrit dans la semaine qui suit son inscription, puis envoyer un SMS de rappel la veille du premier atelier (agent d'accueil, dès le prochain cycle), pour réduire la part d'inscrits jamais venus. »
- **b)** « Programmer les prochains ateliers en soirée (18 h-20 h), en vérifiant la disponibilité de la cuisine et de l'animatrice, puisque la présence y a été supérieure de 28 points. » La différence porte sur peu d'ateliers : on la confirme au cycle suivant.
- **c)** 7 / 11 = 63,6 % : « Choisir pour le prochain cycle des recettes réalisables sur deux plaques, et remettre une fiche recette qui indique l'ustensile nécessaire. »

Écrire aux familles : la lettre d'information et le mot d'invitation

Le diététicien écrit souvent aux **familles** : lettre de la restauration scolaire sur un changement de menu, mot d'invitation à un atelier glissé dans le cahier de liaison, courrier d'une PMI ou d'un centre social. Ce lecteur n'a pas demandé à recevoir le document ; il le lit vite, parfois dans une langue qui n'est pas la sienne, et il peut se sentir jugé sur la façon dont il nourrit ses enfants. La lettre doit donc être **courte**, **respectueuse** et **utile**.

Méthode pas à pas – Construire une lettre aux familles

1. En-tête : logo et nom de la structure, date, objet en une ligne (« Objet : un repas végétarien chaque

semaine à la cantine »).

2. Formule d'appel inclusive : « Madame, Monsieur, chers parents, ».

3. Le message principal en premier : ce qui change, à partir de quand, pour qui.

4. La raison en une ou deux phrases, sans jargon et sans reproche : on explique ce que l'on fait, pas ce que les familles feraient mal.

5. Ce que cela change pour la famille (rien à faire, un coupon à rendre, une réunion) et l'information pratique (date, lieu, contact).

6. Une ouverture : question, avis, proposition de rencontre ; formule de politesse simple ; signature avec nom et fonction.

7. Une seule page, des paragraphes de trois lignes au plus, un caractère de 12 points au moins ; traduction ou version illustrée si le public le demande.

Exemple – Lettre de la restauration scolaire (commune fictive)

« Objet : un repas végétarien chaque semaine à la cantine

Madame, Monsieur, chers parents,

À partir du lundi 6 mars 2028, la cantine servira **un repas végétarien par semaine**, en général le mardi. Ce repas ne contient ni viande ni poisson ; il apporte des protéines grâce aux légumes secs (lentilles, pois chiches, haricots), aux œufs, au fromage ou aux céréales. Ce repas est obligatoire dans toutes les cantines scolaires depuis novembre 2019 (loi EGalim de 2018, mesure rendue permanente en 2021). Nos cuisiniers ont testé les recettes avec des élèves de CM2 : le chili sin carne et les galettes de pois chiches ont eu le plus de succès.

Vous n'avez rien à faire. Les menus sont affichés à l'école et publiés sur le site de la ville. Vous avez une question ? Appelez le service de restauration au 01 23 45 67 89 ou venez nous rencontrer le jeudi 2 mars à 18 h, à l'école.

Avec nos salutations les meilleures,

Claire D., diététicienne du service de restauration municipale »

Formulation à éviter	Pourquoi	Formulation préférable
« Beaucoup d'enfants arrivent sans avoir déjeuné. »	Accuse les parents	« Pour aider les enfants qui ont faim en milieu de matinée, nous proposerons un fruit à la récréation. »
« Il est interdit d'apporter des bonbons. »	Ton de règlement, sans explication	« Pour les anniversaires, nous vous proposons d'apporter un gâteau maison ou des fruits : voici trois idées simples. »
« Votre enfant est en surpoids. » dans un mot collectif	Atteinte au secret et à la dignité	Information individuelle par le médecin ou l'infirmière, en entretien
« Le Programme national nutrition santé recommande… »	Jargon institutionnel	« Les repères de santé conseillent… (*mangerbouger.fr*) »

La diffusion compte autant que l'écriture : lettre remise dans le cahier de liaison, affichée à l'entrée de l'école, envoyée par l'espace numérique de l'école si les familles l'utilisent, et expliquée oralement par les enseignants ou les animateurs. Pour une information importante (changement des repas, allergie), on prévoit un moyen de vérifier qu'elle a été reçue (coupon signé, réunion).

À vous de jouer – Exercice d'application 15.8

Rédigez le mot d'invitation (8 lignes au plus) glissé dans le cahier de liaison pour un atelier « goûters maison »

parents-enfants, le mercredi 15 mars 2028 de 14 h à 16 h au centre social, gratuit, sur inscription.

Corrigé

« **Atelier goûters maison, pour les parents et les enfants !**

Venez préparer avec votre enfant des goûters simples et pas chers : crêpes, compote, gâteau au yaourt.

Quand ? Mercredi 15 mars 2028, de 14 h à 16 h. **Où ?** Centre social, 4 rue des Lilas.

C'est **gratuit**. Nous dégusterons ensemble à la fin.

Inscription : à l'accueil du centre social ou au 01 23 45 67 89, avant le 10 mars.

L'équipe du centre social »

Le mot est positif (plaisir, simplicité, prix), donne toutes les informations pratiques et propose une inscription sans internet.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Note, compte rendu, synthèse et rapport

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quelle est la différence entre une note d'information et une note de proposition ?
2. Citez les trois formes de compte rendu.
3. Dans quel délai envoie-t-on un compte rendu ?
4. À quoi sert le tableau de confrontation d'une synthèse ?
5. Pourquoi une phrase de recommandation est-elle une faute dans une synthèse ?
6. Quelles questions une bonne recommandation de rapport doit-elle couvrir ?

Corrigé – Point d'étape – Note, compte rendu, synthèse et rapport

1. La note d'information fait connaître un fait ; la note de proposition vise à obtenir une décision.
2. Le compte rendu intégral (procès-verbal), le compte rendu analytique, le relevé de décisions.
3. Dans les 48 heures, après validation par l'animateur de la réunion.
4. À organiser les informations par thèmes et à repérer convergences et divergences entre documents.
5. Parce que la synthèse doit rester objective, sans avis du rédacteur.
6. Quoi, qui, quand, avec quels moyens, pour quel effet attendu.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe aux supports destinés au public.
3 ou 4 sur 6	Je relis les tableaux de la note, du compte rendu et du rapport.
Moins de 3 sur 6	Je relis cette partie et je refais les exercices d'application.

Les supports destinés au public

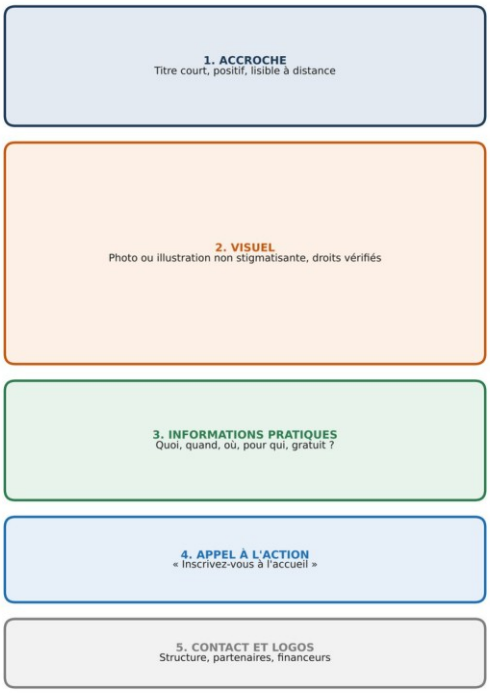


Figure 15.2 – La structure d'une affiche

Comprendre le schéma – Figure 15.2

1. Accroche : titre court, positif, lisible à plusieurs mètres (« Cuisinons ensemble, bon et pas cher ! »).

2. Visuel : une photo ou une illustration claire, représentative du public, non stigmatisante, dont les **droits** sont vérifiés (autorisation de la personne photographiée, licence de l'image).

3. Informations pratiques : quoi, quand, où, pour qui, coût (gratuit ?).

4. Appel à l'action : ce que la personne doit faire (« Inscrivez-vous à l'accueil »).

5. Contact et logos : structure, partenaires, financeurs (mentions obligatoires prévues par les conventions).

6. Règle générale : **une affiche, un message** ; peu de texte, grande police, contrastes forts ; pas de majuscules sur de longues phrases.

Support	Caractéristiques	Conseils
Affiche	Lue à distance, en quelques secondes	Un message, visuel fort, informations pratiques
Flyer	Remis en main propre, emporté	Recto : accroche et visuel ; verso : informations, plan d'accès ; distribution par des relais (chapitre 8)
Brochure, livret	Lu à domicile, plusieurs pages	Sommaire, chapitres courts, illustrations, FALC si besoin (livret de recettes)
Message vocal, SMS	Rapide, accessible à des publics qui lisent peu	Court, clair, avec le lieu et l'heure ; accord préalable des personnes

Attention – Accessibilité et non-stigmatisation

Un support de prévention ne doit ni culpabiliser (« Arrêtez de donner des sodas ! ») ni stigmatiser (images de corps en surpoids, d'un quartier « à problèmes »). Il respecte les règles de **lisibilité** (police sans empattement d'au moins 12 points pour un texte, interligne, contraste, alignement à gauche), utilise le **FALC** pour les publics qui en ont besoin (chapitre 5) et est **testé** auprès de quelques personnes du public avant diffusion.

Mettre en page une affiche : guider le regard

Une affiche est vue **en passant**, souvent en moins de trois secondes. Pendant ce temps, le regard ne lit pas : il **balaie**. Dans les cultures qui écrivent de gauche à droite, il part en haut à gauche, traverse vers la droite, puis descend en diagonale et finit en bas à droite (lecture en « Z »). La mise en page place donc les éléments selon leur importance : le titre et le visuel là où le regard arrive, l'appel à l'action là où il termine.

Zone	Ce que l'on y place	Erreur fréquente
Haut (premier tiers)	Le titre court, en gros caractères	Le logo de la structure en grand à la place du titre
Centre	Le visuel principal et le message clé	Plusieurs petites photos de taille égale, sans point d'attention
Bas à gauche	Les informations pratiques (quand, où, pour qui, combien)	Informations dispersées dans toute l'affiche
Bas à droite	L'appel à l'action et le contact	Pas d'action indiquée : le lecteur ne sait pas quoi faire
Bandeau du bas, en petit	Logos des partenaires et financeurs, sources	Logos plus grands que le titre

Le blanc (espace vide) n'est pas de la place perdue : il isole les blocs et rend l'affiche lisible. Une affiche où l'on a « rempli » chaque centimètre n'est pas lue. On garde de larges marges, on aligne les blocs sur une grille simple, et l'on limite le nombre de **polices** (une ou deux) et de **couleurs** (deux ou trois, dont une couleur d'accent pour le titre ou l'action).

La lisibilité à distance se vérifie toujours en vrai : on imprime l'affiche à sa taille réelle (ou une réduction A4 que l'on regarde à une distance proportionnelle), on la pose à l'endroit prévu et l'on vérifie que le titre et la date se lisent depuis l'endroit où passent les gens (couloir, file d'attente, arrêt de bus). Les règles de rédaction du facile à lire et à comprendre ont été vues au chapitre 5 : on les applique au texte de l'affiche.

Méthode pas à pas – Construire une affiche en six étapes

1. **Un message** : que doit retenir et faire le passant ? Une phrase.
2. **Un titre** de sept mots au plus, positif, qui donne envie.
3. **Un visuel** qui porte le message, autorisé et non stigmatisant.
4. **Les informations pratiques** groupées dans un bloc.
5. **L'appel à l'action** et le contact, en bas à droite.
6. **Le test** : à distance réelle, puis auprès de trois à cinq personnes du public.

À vous de jouer – Exercice d'application 15.9

Une association sportive (structure fictive) a réalisé une affiche pour un atelier « Bien manger quand on fait du sport ». En haut : le logo du club (un tiers de l'affiche). Au centre : un texte de 9 lignes sur les besoins en protéines. En bas : « Samedi 14 h, salle B » en petit, et cinq logos de partenaires de grande taille. Relevez quatre défauts et proposez une nouvelle organisation, zone par zone.

Corrigé

Défauts : le logo occupe la place du titre ; il n'y a pas de titre qui donne envie ; le texte de 9 lignes ne sera pas lu par un passant ; les informations pratiques sont en petit et incomplètes (pas de date du jour, pas de public, pas de prix ni d'inscription) ; les logos des partenaires écrasent l'information ; il n'y a ni visuel ni appel à l'action.

Nouvelle organisation : en haut, le titre « Plus d'énergie à l'entraînement ! » ; au centre, une photo d'un goûter de sportif (fruits, pain, laitage) et le message « Que manger avant et après le sport ? On vous montre. » ; en bas à gauche, « Samedi 12 avril, 14 h-15 h 30, salle B du club, pour les licenciés de 14 ans et plus, gratuit » ; en bas à droite, « Inscription à l'accueil du club » ; bandeau du bas : logo du club et des partenaires, en petit. Les dates sont fictives.

Typographie, couleurs et contraste

Le choix des caractères et des couleurs décide, avant même la lecture, si un support sera lu. Quelques règles simples suffisent dans la plupart des situations.

Élément	Règle	Raison
Police	Sans empattement (type Arial, Verdana, Liberation Sans), une ou deux familles au plus	Formes simples, lisibles à l'écran et pour les personnes qui lisent difficilement
Taille du texte courant	12 points au moins sur papier, 14 à 16 points pour un public âgé ou malvoyant	La taille est le premier facteur de lisibilité
Interligne	Environ 1,2 à 1,5 fois la taille du caractère	Les lignes serrées se confondent
Alignement	À gauche, sans justification	Le texte justifié crée des espaces irréguliers entre les mots
Mise en valeur	Gras pour quelques mots ; pas de majuscules sur des phrases entières, pas de soulignement (confondu avec un lien) ni d'italique long	Les mots en majuscules perdent leur silhouette
Couleurs	Deux ou trois, cohérentes avec l'identité de la structure	Trop de couleurs dispersent l'attention
Information	Jamais portée par la couleur seule	Environ 8 % des hommes ont un trouble de la vision des couleurs

Le contraste se mesure. Les règles WCAG 2.1 (W3C, 2018) définissent la **luminance relative** de chaque couleur, de 0 pour le noir à 1 pour le blanc, et le **rapport de contraste** = (L1 + 0,05) / (L2 + 0,05), où L1 est la luminance de la couleur la plus claire. Ce rapport va de 1 (aucun contraste) à 21 (noir sur blanc). Seuils : **4,5 pour 1** pour un texte courant, **3 pour 1** pour un grand texte (environ 18 points, ou 14 points en gras). Des outils gratuits calculent la luminance à partir du code de la couleur ; on peut aussi faire le calcul à la main quand les luminances sont connues.

Exemple – Calcul détaillé : quatre associations de couleurs

Luminances relatives (calculées selon la méthode WCAG 2.1) : blanc 1,000 ; crème 0,942 ; vert foncé 0,072 ; orange 0,378 ; gris moyen 0,181 ; rouge vif 0,202.

- Vert foncé sur crème : (0,942 + 0,05) / (0,072 + 0,05) = 0,992 / 0,122 = **8,13** : très lisible.
- Orange sur blanc : (1,000 + 0,05) / (0,378 + 0,05) = 1,05 / 0,428 = **2,45** : insuffisant, même pour un titre.
- Gris moyen sur blanc : 1,05 / (0,181 + 0,05) = 1,05 / 0,231 = **4,55** : tout juste suffisant pour un texte courant ; on choisira plus foncé pour un public âgé.
- Blanc sur rouge vif : 1,05 / (0,202 + 0,05) = 1,05 / 0,252 = **4,17** : acceptable pour un grand titre, pas pour un texte courant.

On évite enfin le texte posé **sur une photo** : le contraste change d'un endroit à l'autre de l'image. Si c'est indispensable, on place le texte sur un bandeau de couleur unie.

À vous de jouer – Exercice d'application 15.10

La charte graphique d'une mairie (fictive) impose un bleu clair de luminance 0,420 et un bleu marine de luminance 0,040. Calculez le rapport de contraste du bleu marine sur blanc, du blanc sur bleu clair et du bleu

marine sur bleu clair. Indiquez l'usage possible de chaque association.

Corrigé

- Bleu marine sur blanc : (1,000 + 0,05) / (0,040 + 0,05) = 1,05 / 0,09 = **11,67** : utilisable pour tout texte.
- Blanc sur bleu clair : 1,05 / (0,420 + 0,05) = 1,05 / 0,47 = **2,23** : à rejeter pour du texte, utilisable seulement pour un élément décoratif.
- Bleu marine sur bleu clair : (0,420 + 0,05) / (0,040 + 0,05) = 0,47 / 0,09 = **5,22** : utilisable pour un texte courant, par exemple dans un encadré de fond bleu clair.

Flyer, dépliant, livret : choisir le format et le faire imprimer

Les supports imprimés restent indispensables en santé publique : ils touchent les personnes éloignées du numérique, ils s'emportent à la maison, ils se montrent à un proche. Chaque format a son usage.

Format	Taille courante	Usage	Ce qu'il contient
Flyer	A5 ou A6, recto ou recto verso	Annoncer un événement ; distribué de la main à la main	Recto : accroche et visuel ; verso : informations pratiques
Dépliant	A4 plié en 3 volets	Présenter un service ou des repères simples	Un volet de couverture, quatre volets de contenu, un volet contact
Livret	A5, 8 à 24 pages agrafées	Recettes, repères à garder, programme complet	Sommaire, pages courtes, une idée par page, illustrations
Marque-page, carte	5 × 15 cm ou format carte de visite	Rappel d'un rendez-vous, d'un numéro, d'un repère	Une information, le contact
Fiche recette	A5 ou A4, plastifiée si utilisée en cuisine	Refaire une recette	Ingrédients, étapes illustrées, coût, astuce

Un livret se construit par multiples de 4 pages (une feuille pliée en deux donne 4 pages A5). On prévoit la couverture, une page « mode d'emploi » ou sommaire, le contenu, une page de contacts et de sources. Pour un public qui lit peu, on préfère 8 pages très illustrées à 24 pages denses.

Imprimer demande de comparer plusieurs solutions : imprimeur professionnel (qualité, papier épais, délai d'une semaine environ), reprographie de la structure (rapide, mais qualité et coût du temps passé), impression en ligne (prix bas, délai de livraison). On compare toujours le **coût total** (impression, livraison, temps de travail) et le **coût par exemplaire utile**, et l'on évite d'imprimer beaucoup plus que nécessaire : un stock de 2 000 dépliants vite dépassés est un gaspillage.

Exemple – Calcul détaillé : imprimer 150 livrets de recettes

Livret A5 de 12 pages en couleurs, 150 exemplaires (données fictives).

- **Imprimeur** : 1,35 € l'exemplaire, livraison comprise : 150 × 1,35 = **202,50 €**.
- **Reprographie de la structure** : 12 pages A5 = 3 feuilles A4 imprimées recto verso = 6 faces A4, à 0,12 € la face couleur : 6 × 0,12 = 0,72 € par livret ; 150 × 0,72 = **108,00 €** ; il faut ajouter le pliage et l'agrafage, estimés à 2 heures d'un agent à 18 € de l'heure : 36,00 € ; total **144,00 €**.
- Écart : 202,50 − 144,00 = **58,50 €** en faveur de la reprographie, soit 0,39 € par livret ; mais le papier est plus fin et l'agent n'est pas disponible avant trois semaines.
- La décision dépend aussi de l'usage : un livret qui doit durer en cuisine justifie un papier épais.

Le **papier** compte : un papier mat évite les reflets (utile pour les personnes malvoyantes) ; un papier recyclé est cohérent avec un message sur le gaspillage ; une fiche utilisée en cuisine se plastifie. On indique en petit, au dos, la date de réalisation et la structure : un support sans date continue de circuler alors que l'information a changé.

À vous de jouer – Exercice d'application 15.11

Une PMI (structure fictive) veut un support sur « les premières purées » pour les parents de bébés de 4 à 6 mois, remis en consultation. Elle hésite entre un flyer A5 recto verso et un dépliant A4 en trois volets. Choisissez et proposez le contenu de chaque face ou volet.

Corrigé

Le **dépliant en trois volets** convient mieux : les parents le gardent et le relisent à la maison, et il faut plusieurs étapes (quand commencer, quels légumes, comment préparer, quelles quantités, hygiène). **Couverture** : « Les premières purées de bébé » et une photo d'une petite cuillère de purée. **Volets intérieurs** : 1. Quand commencer (entre 4 et 6 mois, selon le conseil du médecin ou de la PMI) ; 2. Les premiers légumes, un à la fois, sans sel ; 3. La préparation pas à pas, en photos ; 4. Les quantités au début (quelques cuillères) et les signes que bébé a assez mangé. **Volet de dos** : conservation (réfrigérateur, 48 heures au plus, ou congélation), contacts de la PMI, date de réalisation. Les repères sont à vérifier avec les recommandations en vigueur (Santé publique France), à la date de diffusion.

Tester un support avant de le diffuser

Un support est conçu par des professionnels qui connaissent le sujet : ils ne voient plus ce qui est difficile pour les autres. Le **test** auprès de quelques personnes du public, avant l'impression ou la publication, évite de diffuser un support incompris. Il coûte peu (une heure, quelques personnes) et rapporte beaucoup. Pour un document en facile à lire et à comprendre, la relecture par des personnes concernées fait partie de la méthode elle-même (chapitre 5).

Méthode pas à pas – Un test de compréhension en cinq étapes

1. **Fixer le critère** avant le test : par exemple, « au moins 5 personnes sur 6 retrouvent la date, le lieu et la façon de s'inscrire ».
2. **Choisir 5 à 8 personnes** qui ressemblent au public visé (âge, langue, niveau de lecture), et non des collègues.
3. **Montrer le support** dans des conditions proches de la réalité (une affiche vue quelques secondes, un dépliant lu une minute).
4. **Poser des questions ouvertes** : « Qu'avez-vous retenu ? », « Que feriez-vous ? », « Qu'est-ce qui vous gêne ? » ; noter les réponses mot pour mot, sans corriger la personne.
5. **Corriger** ce qui n'a pas été compris, puis retester si le changement est important.

Exemple – Un test d'affiche dans la salle d'attente d'une PMI (données fictives)

Critère fixé : au moins 5 parents sur 6 retrouvent la date, le lieu et la façon de s'inscrire.

Ce qui est vérifié	Parents qui répondent juste (sur 6)
Le sujet de l'atelier	6
La date et l'heure	5
Le lieu	3
La façon de s'inscrire	2

Le lieu (« salle polyvalente du bâtiment B ») et l'inscription (un code QR seul) ne sont pas compris : 3 / 6 = 50 % et 2 / 6 = 33,3 %. Corrections : « À la PMI, au 1er étage, salle des ateliers » ; « Inscription à l'accueil ou au 01 23 45 67 89 », le code QR restant en complément. Un nouveau test avec 6 autres parents donne 6, 6, 5 et 6 bonnes réponses : l'affiche est imprimée.

Le test n'a **pas de valeur statistique** : six personnes ne représentent pas tout le public. Son but est de **repérer les obstacles**, pas de mesurer une efficacité. Quand on veut comparer deux versions d'un support de façon plus solide, on organise un vrai test sur deux groupes tirés au sort, avec un effectif plus grand, et l'on calcule un risque relatif et son intervalle de confiance (chapitre 16).

À vous de jouer – Exercice d'application 15.12

Vous testez un dépliant « Bien manger avec un petit budget » auprès de 7 bénéficiaires d'une épicerie solidaire (structure fictive). Critère : au moins 6 sur 7 citent deux idées du dépliant. Résultat : 4 sur 7. Trois personnes disent : « Il y a trop de texte », « Je ne connais pas le mot "légumineuses" », « Les prix ne correspondent pas à l'épicerie ». Calculez le taux de réussite, concluez et proposez trois corrections.

Corrigé

Taux de réussite : 4 / 7 × 100 = **57,1 %**, sous le critère de 6 sur 7 (85,7 %) : le dépliant n'est pas prêt. Corrections : **réduire le texte** de moitié et ajouter une photo par idée ; remplacer « légumineuses » par des exemples concrets (« lentilles, pois chiches, haricots secs ») ; **utiliser les prix réels** de l'épicerie, relevés le mois de la diffusion. On retestera avec d'autres bénéficiaires avant l'impression.

La charte graphique d'un projet

Quand un projet produit plusieurs supports (affiche, flyer, livret, diaporama, publications, attestation), le public doit **reconnaître** du premier coup d'œil qu'ils appartiennent au même projet. C'est le rôle de la **charte graphique** : un document court qui fixe les éléments visuels communs. Une structure (mairie, hôpital, association) a souvent déjà sa propre charte ; le projet s'y conforme et ajoute seulement ce qui lui est propre.

Élément	Ce que la charte fixe	Exemple pour un projet d'ateliers (fictif)
Nom et signature	Le nom du projet et une phrase courte qui l'accompagne	« Cuisinons ensemble » – « Bon, simple et pas cher »
Logo	Le logo du projet, ses versions (couleur, noir et blanc), sa taille minimale et la zone libre autour	Une marmite stylisée ; jamais moins de 2 cm de large
Couleurs	Deux ou trois couleurs, avec leur code, et leur usage	Vert foncé pour les titres, orange pour les appels à l'action, blanc pour le fond
Typographie	Une ou deux polices, avec leurs tailles	Une police sans empattement très lisible ; titres en 28 points au moins sur une affiche A3
Images	Le style des photos et des illustrations	Photos de plats et de mains, lumière naturelle ; pas de photos de personnes en gros plan
Gabarits	Des modèles prêts à remplir	Modèle d'affiche, de diapositive, de publication carrée, de feuille de recette
Mentions obligatoires	Logos des financeurs et partenaires, mentions légales	Bandeau des logos en bas de chaque support, dans l'ordre fixé par la convention

Les logos des financeurs. Les conventions de financement imposent souvent de faire figurer le logo du financeur, parfois avec une mention (« Action financée par… »). On vérifie les règles dans la convention ou dans la charte du financeur : taille, place, couleurs autorisées. Un oubli peut fragiliser la relation avec le financeur, voire être relevé lors du bilan.

Cohérence et accessibilité. Une charte bien pensée facilite l'accessibilité : si les couleurs choisies sont suffisamment contrastées (partie 15.3.2) et si les tailles minimales sont fixées dès le départ, tous les supports en

profitent. À l'inverse, une couleur de la charte trop claire pour du texte se retrouve sur tous les supports : on la réserve aux fonds et aux éléments décoratifs.

Exemple – Une charte d'une page pour un projet de quartier (fictif)

Inès, au centre social des Tilleuls, rédige une page qu'elle remet aux bénévoles et à la personne qui gère la page de la structure : le nom du projet, le logo en trois versions, deux couleurs (vert foncé et orange) avec leurs codes, une police pour tout, quatre règles pour les photos (mains et plats, autorisations, lumière naturelle, pas de marques visibles), les logos des financeurs dans l'ordre de la convention, et les gabarits (affiche, flyer, publication, fiche recette) dans un dossier partagé. Les bénévoles peuvent ainsi produire une affiche de dernière minute sans tout réinventer.

À vous de jouer – Exercice d'application 15.13

Un projet de prévention utilise, selon les supports, trois logos différents, cinq couleurs et quatre polices, et le logo du financeur n'apparaît que sur l'affiche. Listez les risques et les quatre premières décisions à prendre.

Corrigé

Risques : le public ne relie pas les supports entre eux et le projet est moins reconnu ; l'image paraît peu professionnelle ; le financeur peut reprocher l'absence de son logo ; certaines combinaisons de couleurs manquent sans doute de contraste. Décisions : (1) choisir **un logo** unique et ses versions ; (2) fixer **deux ou trois couleurs** contrastées et leur usage ; (3) choisir **une police** lisible et ses tailles minimales ; (4) créer un **bandeau des logos** des partenaires et financeurs, conforme à la convention, placé sur tous les supports. On crée ensuite les gabarits.

Le stand d'information

Le **stand** est un support de communication à part entière : forum santé d'une ville, semaine du goût dans un collège, salon des seniors, journée portes ouvertes d'un hôpital, marché. En quelques secondes, un passant décide de s'arrêter ou non. Le stand associe donc des **supports visuels** (kakémono, affiche, table), une **activité** qui donne envie d'approcher, et surtout une **présence humaine** qui engage la conversation.

Méthode pas à pas – Préparer un stand d'information

1. Fixer un objectif mesurable : faire connaître les ateliers (nombre d'inscriptions sur place), faire passer un message (nombre de personnes ayant fait le quiz), recueillir des avis (nombre de réponses).

2. Choisir un message unique, lisible à 3 mètres sur un **kakémono** (bannière verticale enroulable, souvent de 80 cm × 200 cm) ou une affiche : titre court, visuel, nom de la structure.

3. Prévoir une activité d'accroche de 2 à 5 minutes : quiz, dégustation (dans le respect de l'hygiène et des allergènes), jeu de comparaison (« Combien de morceaux de sucre dans cette boisson ? »), démonstration de geste.

4. Préparer les documents à emporter : flyer ou fiche recette, en quantité raisonnable ; un support de contact (carte avec numéro et adresse).

5. Organiser la présence : deux personnes au moins, qui se relaient ; debout, devant ou à côté de la table plutôt que derrière ; une phrase d'accueil préparée (« Vous voulez tester vos connaissances sur le petit-déjeuner ? »).

6. Compter : nombre de personnes qui s'arrêtent, de quiz réalisés, de documents pris, d'inscriptions ; noter les questions fréquentes.

Erreur fréquente	Correction
Table couverte de dizaines de brochures	Trois documents au plus, présentés debout ; le reste en réserve
Animatrices assises derrière la table, sur leur téléphone	Debout, en mouvement, regard vers les passants
Message général « Mangez équilibré »	Message concret et une activité (« Composez un petit-déjeuner à moins de 1 € »)
Dégustation sans affichage des allergènes	Liste des ingrédients et des allergènes visible ; gants, pinces, cuillères individuelles
Liste d'inscription où chacun voit les coordonnées des autres	Fiches individuelles ou cahier tenu par l'animatrice ; mention d'information
Aucun comptage	Feuille de comptage avec des bâtonnets par catégorie

Exemple – Calcul détaillé : le bilan d'un stand au forum santé d'une ville (données fictives)

Sur 4 heures, un comptage à l'entrée estime à **1 150** le nombre de visiteurs du forum. Au stand : **184** personnes se sont arrêtées, **121** ont fait le quiz « petit-déjeuner », **96** fiches recettes ont été prises et **14** personnes se sont inscrites aux ateliers.

- Part des visiteurs qui se sont arrêtés : 184 / 1 150 × 100 = **16,0 %**.
- Part des personnes arrêtées qui ont fait le quiz : 121 / 184 × 100 = **65,8 %**.
- Inscriptions pour 100 personnes arrêtées : 14 / 184 × 100 = **7,6**.

Lecture : l'activité d'accroche fonctionne (deux personnes arrêtées sur trois font le quiz) ; le passage du quiz à l'inscription reste faible, ce qui est normal pour un forum où les visiteurs viennent de toute la ville. Pour la prochaine fois, on peut proposer à la fin du quiz de laisser un numéro pour être rappelé, avec l'accord de la personne.

À vous de jouer – Exercice d'application 15.14

À la semaine du goût d'un collège de 520 élèves, un stand « Les légumineuses, c'est pas sorcier » reçoit **208** élèves en deux récréations ; **150** goûtent l'houmous de betterave, et **63** votent « j'aime » (données fictives). Calculez la part des élèves venus au stand, la part des élèves venus qui ont goûté, et la part des goûteurs qui ont aimé. Proposez une suite.

Corrigé

Élèves venus : 208 / 520 × 100 = **40,0 %** ; ont goûté : 150 / 208 × 100 = **72,1 %** ; ont aimé : 63 / 150 × 100 = **42,0 %**. Lecture : beaucoup d'élèves osent goûter, et plus de quatre goûteurs sur dix aiment un plat nouveau, ce qui est encourageant. Suite possible : proposer l'houmous de betterave au self dans le mois, avec un affichage qui rappelle le stand (« Le plat que vous avez goûté à la semaine du goût »), et mesurer la part de plats consommés.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Les supports destinés au public

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Où place-t-on l'appel à l'action sur une affiche, et pourquoi ?
2. Pourquoi évite-t-on le texte justifié et les majuscules continues ?
3. Donnez la formule du rapport de contraste et le seuil pour un texte courant.
4. Pourquoi un livret se construit-il par multiples de 4 pages ?
5. Combien de personnes interroge-t-on pour tester un support, et lesquelles ?
6. Pourquoi fixe-t-on le critère de réussite avant le test ?

Corrigé – Point d'étape – Les supports destinés au public

1. En bas à droite, là où finit la lecture en « Z ».
2. Le texte justifié crée des espaces irréguliers ; les majuscules font perdre la silhouette des mots.
3. (L1 + 0,05) / (L2 + 0,05), L1 étant la couleur la plus claire ; 4,5 pour 1 (WCAG 2.1, 2018).
4. Parce qu'une feuille pliée en deux donne 4 pages.
5. Cinq à huit personnes qui ressemblent au public visé, et non des collègues.
6. Pour ne pas adapter le critère au résultat obtenu et décider de façon honnête.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la communication visuelle.
3 ou 4 sur 6	Je relis la mise en page de l'affiche et le calcul du contraste.
Moins de 3 sur 6	Je relis cette partie et je refais les exercices d'application.

15.3.2 La communication visuelle

Module · Référentiel : C3.5 · Guide 2025 : p. 64 · CNED : pas de passage correspondant (voir 15.2.2)

Le diaporama

Le diaporama **soutient** l'oral sans le remplacer (chapitre 9, 9.3.11) : une idée par diapositive, un titre qui dit le message, peu de texte (mots-clés), des visuels utiles (graphiques simples, photos autorisées, schémas), une police lisible (24 points au moins), un modèle sobre et cohérent, les sources en bas de diapositive, environ une diapositive par minute.

Construire un diaporama : du message aux diapositives

Un diaporama réussi se prépare **sans ordinateur** : on écrit d'abord ce que l'on veut que le public retienne, puis le fil de l'exposé, et seulement ensuite les diapositives. Commencer par le logiciel conduit à remplir des pages de texte au lieu de construire un raisonnement.

Méthode pas à pas – Du message au diaporama

1. **Le message** : en une phrase, ce que le public doit retenir (« Un atelier par mois a fait passer de 4 à 9 le nombre de familles qui cuisinent les légumes secs »).
2. **Le fil** : trois à cinq idées qui conduisent à ce message, dans un ordre logique (constat, action, résultat, suite).
3. **Le minutage** : le temps de parole disponible, réparti entre les idées ; on compte environ une diapositive par minute.
4. **Une diapositive par idée**, avec un titre qui dit l'idée en phrase (« Les familles manquent de temps, pas d'envie »), et non un mot (« Résultats »).
5. **Le visuel** : pour chaque diapositive, le graphique, la photo ou le schéma qui montre l'idée ; le texte se limite à quelques mots clés.
6. **La répétition** à voix haute, chronomètre en main, au moins deux fois.

Type de diapositive	Contenu	Exemple
Titre	Titre du projet, structure, nom de l'orateur, date	« Cuisiner les légumes secs au centre social – mai 2028 »
Constat	Un chiffre clé et un graphique simple	« 6 familles sur 10 n'utilisent pas les légumes secs du colis »

Type de diapositive	Contenu	Exemple
Action	Une photo de l'action, trois mots clés	Photo des mains qui préparent un houmous
Résultat	Un graphique avant-après, avec effectif et source	« De 4 à 9 familles sur 15 »
Synthèse	Trois points à retenir	Les trois messages de l'exposé
Réserve	Détails, tableaux complets	Montrée seulement si une question est posée

Le modèle (couleurs, polices, place du titre) est le même sur toutes les diapositives : la cohérence rassure le public et met en valeur le contenu. On numérote les diapositives (utile pour les questions), on place les sources en bas, en petit, et l'on vérifie le contraste (le projecteur affaiblit les couleurs claires). Les animations se limitent à faire apparaître un élément quand on en parle ; les transitions spectaculaires distraient.

À vous de jouer – Exercice d'application 15.15

Vous présentez en 6 minutes, à l'équipe d'un centre social (structure fictive), le bilan de trois ateliers « petits-déjeuners ». Vos données : 14 familles inscrites, 11 présentes en moyenne ; avant les ateliers, 5 enfants sur 18 prenaient un petit-déjeuner chaque jour, après, 11 sur 18 (déclaré par les parents) ; coût : 96 €. Proposez le plan du diaporama (numéro, titre en phrase, visuel, durée).

Corrigé

N°	Titre en phrase	Visuel	Durée
1	Trois ateliers « petits-déjeuners » au centre social	Photo d'une table de petit-déjeuner	30 s
2	Peu d'enfants prenaient un petit-déjeuner chaque jour	5 enfants sur 18 (27,8 %), pictogrammes	1 min
3	Les familles ont cuisiné et goûté ensemble	Deux photos des ateliers (mains, plats)	1 min
4	11 familles sur 14 ont suivi les ateliers	Taux de présence moyen : 11 / 14 = 78,6 %	1 min
5	Plus d'enfants prennent un petit-déjeuner, selon les parents	Barres avant-après : 27,8 % puis 61,1 % (11 / 18), effectif et mention « déclaratif »	1 min 30
6	Pour 96 €, une action à reconduire	Coût par famille inscrite : 96 / 14 = 6,86 € ; trois propositions	1 min

Total : 6 minutes. Les données sont fictives ; l'évolution est déclarative et ne prouve pas un effet durable.

Le diaporama, avant, pendant et après l'oral

Le même fichier sert souvent à deux usages : **projeté** pendant l'exposé, il accompagne la parole ; **envoyé** ensuite aux participants ou aux partenaires, il doit se comprendre seul. Ces deux usages s'opposent : une diapositive projetée doit être sobre, un document envoyé doit être complet. La solution est de préparer deux versions, ou d'utiliser les **notes de l'orateur** (zone sous chaque diapositive) pour le texte complet, et d'envoyer la version avec notes en PDF.

Moment	Ce que l'on fait	Ce que l'on évite
Avant	Vérifier la salle, le projecteur, le câble ; avoir le fichier en PDF sur une clé et en ligne ; tester la lisibilité depuis le fond de la salle	Découvrir le matériel au dernier moment
Au début	Annoncer le plan et la durée ; se placer à côté de l'écran, face au public	Tourner le dos au public pour lire l'écran
Pendant	Regarder le public ; montrer l'élément dont on parle ; commenter chaque graphique (« Ce qu'il faut voir ici, c'est… »)	Lire les diapositives ; passer des diapositives sans les commenter

Moment	Ce que l'on fait	Ce que l'on évite
En cas de panne	Continuer avec ses fiches : l'exposé doit tenir sans diaporama	S'arrêter et s'excuser longuement
Après	Envoyer la version PDF accessible, avec les sources ; répondre aux questions	Envoyer un fichier modifiable lourd, sans titre ni sources

Rendre le diaporama accessible sert tout le monde : utiliser les modèles de titres du logiciel (les lecteurs d'écran s'en servent pour naviguer) ; ajouter un **texte alternatif** aux images et aux graphiques (« Diagramme en barres : 5 enfants sur 18 avant, 11 sur 18 après ») ; vérifier l'ordre de lecture ; exporter en PDF en conservant les balises d'accessibilité ; sous-titrer les vidéos intégrées.

À l'épreuve E5, l'exposé du temps 1 dure 10 minutes au plus. Le jury connaît déjà le dossier écrit : le diaporama ne le résume pas page par page, il met en avant le **raisonnement** (des besoins aux objectifs, des objectifs aux actions, des actions à l'évaluation) et quelques chiffres clés. Pendant l'entretien de 20 minutes, des diapositives de réserve permettent de répondre à une question précise.

À vous de jouer – Exercice d'application 15.16

Une collègue vous envoie son diaporama de 18 diapositives pour qu'il soit transmis aux partenaires après une réunion. Les diapositives contiennent seulement des mots clés et des photos ; les explications étaient orales. Le fichier pèse 46 Mo. Indiquez trois modifications avant l'envoi.

Corrigé

1. Ajouter dans les **notes de l'orateur** (ou sur une page de synthèse) les explications données à l'oral, pour que le document se comprenne seul ; ajouter les **sources** et les dates des chiffres.
2. **Réduire le poids** : compresser les photos (résolution adaptée à l'écran) et exporter en PDF ; 46 Mo dépassent la limite de beaucoup de messageries ; si le fichier reste lourd, envoyer un lien de téléchargement.
3. Vérifier l'**accessibilité** et la **confidentialité** : textes alternatifs des images, ordre de lecture, et retrait des photos de personnes qui n'ont pas autorisé une diffusion aux partenaires.

L'infographie

Définition – Infographie

Représentation visuelle d'informations ou de données (chiffres-clés, processus, comparaisons) qui associe texte court, pictogrammes, graphiques et hiérarchie visuelle, pour être comprise rapidement. Elle est adaptée aux réseaux sociaux, aux affiches et aux rapports de synthèse.

Méthode pas à pas – Concevoir une infographie

1. Définir **un message principal** et 3 à 5 informations clés.
2. Vérifier chaque **donnée** (source, date) et l'arrondir sans la déformer.
3. Choisir une **structure** : chiffres-clés, étapes, comparaison avant/après, carte.
4. Utiliser une **hiérarchie** visuelle (taille, couleur, position) et des pictogrammes compréhensibles.
5. Indiquer la **source** et la date ; tester la compréhension auprès du public.

Choisir le bon graphique

Une infographie ou un rapport contient souvent un graphique. Le **type** de graphique dépend de ce que l'on veut montrer, pas de ce qui est joli. Un mauvais choix rend la lecture difficile ou trompe le lecteur sans le vouloir.

Ce que l'on veut montrer	Graphique adapté	À éviter
Comparer des catégories (canaux, quartiers, groupes)	Diagramme en barres, rangées dans l'ordre des valeurs	Diagramme circulaire à nombreuses parts
Une évolution dans le temps	Courbe, ou barres verticales si peu de dates	Barres horizontales, ordre des dates mélangé
Les parts d'un tout (100 %), peu de catégories	Diagramme circulaire (5 parts au plus) ou barre empilée	Parts qui ne totalisent pas 100 % (plusieurs réponses possibles)
Comparer deux moments ou deux groupes	Barres côte à côte, avec effectifs	Deux camemberts séparés difficiles à comparer
Une relation entre deux variables	Nuage de points	Courbe qui relie des individus
Un chiffre isolé	Un grand chiffre, éventuellement des pictogrammes (« 4 sur 10 »)	Un graphique pour une seule valeur

Les questions à plusieurs réponses posent un piège fréquent : quand chaque personne peut cocher plusieurs canaux, la somme des pourcentages dépasse 100 % ; un diagramme circulaire est alors faux. On utilise des barres, en précisant « plusieurs réponses possibles ».

Le commentaire accompagne toujours le graphique : un titre qui dit ce qu'il faut voir (« Le SMS apporte le plus d'inscriptions »), l'effectif (« 68 inscrits »), la source et la date, et une ou deux phrases qui donnent la lecture principale. Dans un oral, on dit à voix haute ce qu'il faut regarder.

Exemple – Un même résultat, deux graphiques (données fictives)

Question posée à 120 parents, plusieurs réponses possibles : « Où cherchez-vous des idées de repas ? » Réponses : réseaux sociaux 66 ; famille et amis 58 ; sites de recettes 47 ; émissions de télévision 21 ; professionnels de santé 14.

- Somme des pourcentages : (66 + 58 + 47 + 21 + 14) / 120 × 100 = 206 / 120 × 100 = **171,7 %** : un diagramme circulaire serait faux.
- Graphique adapté : barres horizontales rangées de la plus longue à la plus courte : réseaux sociaux **55,0 %**, famille et amis **48,3 %**, sites de recettes **39,2 %**, télévision **17,5 %**, professionnels de santé **11,7 %**.
- Titre : « Les réseaux sociaux et l'entourage sont les premières sources d'idées de repas » ; sous le graphique : « 120 parents, plusieurs réponses possibles, enquête de mars 2028 ».

À vous de jouer – Exercice d'application 15.17

Pour chaque série de données (fictives), choisissez le graphique et rédigez son titre : a) le nombre de participants à un atelier mensuel de janvier à juin (8, 11, 12, 10, 14, 15) ; b) la répartition de 200 repas servis par catégorie de plat (viande 92, poisson 38, végétarien 70) ; c) la part des élèves qui mangent des légumes à la cantine dans quatre écoles (42 %, 55 %, 61 %, 38 %).

Corrigé

- **a)** Une **courbe** (évolution sur 6 mois), axe de 0 à 16 : « La participation à l'atelier a presque doublé en six mois » (de 8 à 15 participants).
- **b)** Un **diagramme circulaire** à 3 parts ou une barre empilée (parts d'un tout) : viande 46,0 %, végétarien 35,0 %, poisson 19,0 % ; titre : « Près d'un repas sur deux contient de la viande ».
- **c)** Des **barres** rangées dans l'ordre (61 %, 55 %, 42 %, 38 %), axe de 0 à 100 % : « La consommation de légumes varie de 38 % à 61 % selon les écoles » ; on indique l'effectif de chaque école, car un écart peut venir de petits effectifs.

Des graphiques honnêtes

Un graphique peut **tromper** sans contenir de chiffre faux : il suffit de jouer sur l'échelle, la perspective ou la taille des images. Ces procédés sont fréquents dans les publicités et les publications qui cherchent à convaincre. Le diététicien doit savoir les repérer chez les autres et les éviter dans ses propres supports, car la crédibilité d'un professionnel de santé repose sur l'exactitude.

Procédé trompeur	Effet	Correction
Axe des barres qui ne part pas de zéro	Une petite différence paraît énorme	Axe de 0 à la valeur maximale ; si l'écart est petit, le dire
Échelles différentes sur deux graphiques comparés	La comparaison visuelle est fausse	Même échelle pour les deux
Perspective en 3D	Les parts ou barres du premier plan paraissent plus grandes	Graphique plat
Pictogrammes agrandis dans les deux dimensions	Une valeur double paraît quatre fois plus grande (surface)	Répéter le pictogramme (un pictogramme = une unité)
Effectif ou date cachés	3 personnes sur 5 deviennent « 60 % des personnes »	Effectif visible sous le graphique
Période choisie pour montrer une tendance	Une variation saisonnière paraît être une tendance	Montrer toute la période disponible

Exemple – Calcul détaillé : l'effet d'un axe tronqué et d'un pictogramme agrandi

Une publicité (fictive) compare deux céréales : la céréale A contient 21 g de fibres pour 100 g, la céréale B 18 g. Les barres partent de 15 g.

- Hauteurs visibles : 21 − 15 = 6 et 18 − 15 = 3 : la barre A paraît **2 fois** plus haute.
- Rapport réel : 21 / 18 = **1,17** : la céréale A contient 17 % de fibres en plus.
- Une autre publicité représente une valeur double par un pictogramme deux fois plus haut et deux fois plus large : sa surface est 2 × 2 = **4 fois** plus grande, alors que la valeur n'est que 2 fois plus grande.

La règle du lecteur pressé : imaginez quelqu'un qui ne regarde le graphique que deux secondes, sans lire les chiffres. L'impression qu'il en garde doit être juste. Si l'impression visuelle et les chiffres ne disent pas la même chose, le graphique doit être corrigé.

Les arrondis participent à l'honnêteté : on n'affiche pas « 33,333 % » (fausse précision) quand l'effectif est de 3 personnes sur 9 ; on écrit « 3 sur 9 ». À l'inverse, on ne transforme pas 48 % en « la moitié » quand l'écart compte. Dans une infographie pour le grand public, « 4 sur 10 » se comprend mieux que « 41,2 % » ; on garde la valeur exacte dans le rapport.

À vous de jouer – Exercice d'application 15.18

Une structure (fictive) publie : « Notre atelier a fait exploser la consommation de légumes ! » avec deux barres, « avant » 30 % et « après » 36 %, sur un axe qui va de 28 % à 37 %. L'enquête a porté sur 25 personnes avant et 25 après. Calculez le rapport visuel et le rapport réel, le nombre de personnes concernées, et proposez un titre et un graphique honnêtes.

Corrigé

Hauteurs visibles : 30 − 28 = 2 et 36 − 28 = 8 : rapport visuel **4** ; rapport réel 36 / 30 = **1,2**. Personnes : 30 % × 25 = **7,5**, ce qui montre que les pourcentages ont été arrondis (7 ou 8 personnes) ; 36 % × 25 = **9** personnes : la différence porte sur environ 1 à 2 personnes. Graphique honnête : barres sur un axe de 0 à 100 %, effectifs sous chaque barre (« 9 sur 25 ») ; titre : « Une légère hausse de la consommation de légumes déclarée, sur un petit groupe ». On ne parle pas d'« explosion ».

Représenter des données sur une carte

Une **carte** est souvent le support le plus parlant pour des élus ou des partenaires : elle montre **où** se concentrent les besoins, les ressources ou les participants. Mais une carte peut aussi tromper très facilement. Deux types sont les plus utiles dans un projet de santé publique.

Type de carte	Ce qu'elle montre	Quand l'utiliser	Piège
Carte en aplats (dite choroplèthe) : chaque zone est coloriée selon une valeur	Un **taux** ou une **proportion** (part des ménages aidés, part des plus de 75 ans)	Comparer des zones de tailles différentes	Colorier des **nombres absolus** : les grandes zones paraissent toujours « pires »
Carte à symboles proportionnels : un cercle dont la surface est proportionnelle à la valeur	Un **nombre** (nombre de bénéficiaires, de repas servis)	Montrer des volumes	Faire varier le **diamètre** (et non la surface) : un nombre double paraît quatre fois plus grand
Carte de localisation : points ou pictogrammes	Des lieux (épiceries solidaires, points de distribution, arrêts de bus)	Montrer l'accès, les distances	Trop de pictogrammes, légende absente

Méthode pas à pas – Construire une carte honnête

1. Choisir la donnée : un taux pour une carte en aplats, un nombre pour des symboles proportionnels.

2. Choisir des classes (3 à 5) avec des limites simples (moins de 3 %, 3 à 6 %, plus de 6 %) et les indiquer dans la légende.

3. Utiliser une gamme d'une seule couleur, du clair (valeur faible) au foncé (valeur forte), comme le recommande la sémiologie graphique ; éviter l'arc-en-ciel et le rouge-vert, illisibles pour une partie des personnes daltoniennes.

4. Ajouter un titre qui dit ce que l'on voit, la légende, l'échelle ou un repère, la source et la date.

5. Signaler les zones à petits effectifs, où un taux varie beaucoup d'une année à l'autre.

6. Accompagner la carte d'un tableau des valeurs, pour les lecteurs qui ne voient pas les couleurs et pour la version accessible.

Exemple – Calcul détaillé : les ménages aidés par l'épicerie solidaire, par quartier (données fictives, 2027)

Quartier	Ménages	Ménages aidés	Part des ménages aidés
Centre	2 400	96	96 / 2 400 = **4,0 %**
Gare	1 300	117	117 / 1 300 = **9,0 %**
Plateau	3 100	62	62 / 3 100 = **2,0 %**
Vallon	900	81	81 / 900 = **9,0 %**
Ville	7 700	356	356 / 7 700 = **4,6 %**

Sur une carte en **aplats**, la Gare et le Vallon apparaissent dans la classe la plus foncée (9,0 %), le Plateau dans la plus claire. Si l'on avait colorié les **nombres** de ménages aidés, la Gare (117) serait aussi la plus foncée, mais le Vallon (81) paraîtrait moins concerné que le Centre (96), alors que la part des ménages aidés y est plus de deux fois plus forte. Pour montrer les **volumes** (où préparer le plus de colis), on ajoute des cercles proportionnels aux nombres.

Où trouver des données localisées ? L'Insee publie des données par commune et par quartier (dont les quartiers prioritaires de la politique de la ville) ; l'observatoire régional de la santé, la caisse d'allocations familiales ou le contrat local de santé proposent souvent des portraits de territoire. On cite la source, l'année des données

(souvent plus ancienne que l'année de publication) et le découpage utilisé. Les données d'une petite zone peuvent permettre d'identifier des personnes : on ne cartographie jamais les adresses des participants.

À vous de jouer – Exercice d'application 15.19

Une association distribue 1 500 flyers dans le quartier A et 600 dans le quartier B ; elle reçoit 45 inscriptions du quartier A et 60 du quartier B (données fictives). Une bénévole propose une carte où le quartier A est colorié plus foncé « parce qu'il a donné plus d'inscriptions ». Que lui répondez-vous ?

Corrigé

Le nombre d'inscriptions dépend du nombre de flyers distribués : il faut comparer des **taux**. Quartier A : 45 / 1 500 × 100 = **3,0** inscriptions pour 100 flyers ; quartier B : 60 / 600 × 100 = **10,0**. C'est le quartier B qui répond le mieux. Si l'on veut une carte en aplats, on la construit sur ce taux ; si l'on veut montrer les volumes d'inscriptions, on utilise des cercles proportionnels, avec une légende claire. Le nombre de quartiers étant très faible, un simple tableau ou un diagramme en barres serait d'ailleurs plus lisible qu'une carte.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Diaporama, infographie et graphiques

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Par quoi commence-t-on la préparation d'un diaporama ?
2. Comment rédige-t-on le titre d'une diapositive ?
3. Pourquoi prépare-t-on une version du diaporama pour l'envoi ?
4. Quel graphique choisit-on pour une évolution dans le temps ?
5. Pourquoi un diagramme circulaire est-il faux pour une question à plusieurs réponses ?
6. Quel est l'effet d'un axe de barres qui ne part pas de zéro ?

Corrigé – Point d'étape – Diaporama, infographie et graphiques

1. Par le message à faire retenir, écrit en une phrase, sans ordinateur.
2. Sous forme de phrase qui dit l'idée, et non d'un mot comme « Résultats ».
3. Parce que la version projetée est sobre et ne se comprend pas seule ; la version envoyée doit être complète et accessible.
4. Une courbe (ou des barres verticales s'il y a peu de dates).
5. Parce que la somme des pourcentages dépasse 100 %.
6. Il exagère visuellement les différences entre les valeurs.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la capsule vidéo.
3 ou 4 sur 6	Je relis le tableau des graphiques et celui des procédés trompeurs.
Moins de 3 sur 6	Je relis cette partie et je refais les exercices d'application.

La capsule vidéo

Une **capsule** est une vidéo courte (souvent 1 à 3 minutes) centrée sur un seul objectif : un geste culinaire, une recette, une astuce, un témoignage. Elle se prépare avec un **scénario** (ce qu'on montre et dit, plan par plan), se tourne avec un éclairage suffisant et un son clair, comporte des **sous-titres** (accessibilité, visionnage sans son) et respecte le **droit à l'image** de toutes les personnes filmées et les droits d'auteur (musique libre de droits).

Exemple – Calcul détaillé : le scénario d'une capsule de 90 secondes

Capsule « Cuire les lentilles corail sans trempage » : plan 1 introduction (8 s) ; plan 2 ingrédients (12 s) ; plan 3 rinçage (10 s) ; plan 4 cuisson (20 s) ; plan 5 assaisonnement (15 s) ; plan 6 dégustation et coût par portion (15 s) ; plan 7 conclusion et contact (10 s).

- Durée totale : 8 + 12 + 10 + 20 + 15 + 15 + 10 = **90 s** (vérifié).
- Part consacrée aux gestes (plans 3 à 5) : (10 + 20 + 15) / 90 × 100 = **50 %**.
- Avec un débit de parole d'environ 2,5 mots par seconde, si 60 secondes sur 90 sont commentées en voix off, le texte ne doit pas dépasser 60 × 2,5 = **150 mots**.

Tourner une capsule : le story-board et les gestes techniques

Une capsule de qualité ne demande pas de matériel professionnel : un smartphone récent, un trépied, un micro-cravate et une pièce bien éclairée suffisent. Ce qui fait la différence, c'est la **préparation** (le story-board) et quelques **gestes techniques**.

Le **story-board** découpe la capsule plan par plan. Pour chaque plan, il précise le **cadrage** (plan large : toute la table ; plan moyen : une personne à mi-corps ; gros plan : les mains, un ingrédient), ce que l'on voit, le texte à l'écran, la voix ou le son, et la durée. On le dessine sur une feuille (des cases, des croquis simples) ou on l'écrit dans un tableau. Il permet de tout tourner en une seule séance, dans un ordre pratique, sans oublier de plan.

Geste technique	Pourquoi	Comment
Filmer à l'horizontale ou à la verticale selon la diffusion	Une vidéo pour un écran de salle d'attente est horizontale ; pour un réseau de vidéos courtes, verticale	Décider avant le tournage, d'après le canal
Stabiliser l'image	Une image qui bouge fatigue et fait amateur	Trépied, ou téléphone posé ; pas de zoom numérique
Soigner la lumière	Une image sombre ou à contre-jour est inutilisable	Lumière du jour de face ou de côté, jamais une fenêtre derrière la personne
Soigner le son	Le public pardonne une image moyenne, pas un son inaudible	Micro-cravate ; hotte et radio éteintes pendant la parole
Tourner plusieurs prises courtes	On choisit au montage la meilleure	Plans de 5 à 15 secondes
Montrer l'hygiène	Une vidéo culinaire est un modèle	Mains lavées, cheveux attachés, plan de travail propre

Le **montage** assemble les plans, coupe les temps morts, ajoute les sous-titres, le texte à l'écran, une musique **libre de droits** (une musique du commerce sans autorisation peut faire bloquer la vidéo), les sources et le générique. Des logiciels gratuits suffisent. On vérifie enfin la durée totale par rapport au story-board : une capsule s'allonge toujours au montage.

Exemple – Calcul détaillé : planifier une demi-journée de tournage

Une capsule de 75 secondes, prévue en 9 plans (données fictives). On compte en moyenne 3 prises par plan et 6 minutes de préparation par plan (installer, régler la lumière, répéter), plus 2 minutes par prise.

- Temps par plan : 6 + 3 × 2 = **12 minutes** ; pour 9 plans : 9 × 12 = **108 minutes**, soit 1 h 48.
- Avec 30 minutes d'installation et 20 minutes de rangement : 108 + 30 + 20 = **158 minutes**, soit environ 2 h 40 pour 75 secondes de vidéo.
- Rapport entre temps de tournage et durée finale : 158 × 60 / 75 = **126,4** : plus de deux minutes de travail pour chaque seconde de vidéo, sans compter le montage.

À vous de jouer – Exercice d'application 15.20

Rédigez le story-board d'une capsule de 45 secondes « Laver une salade en trois gestes » pour la page d'une

épicerie solidaire (structure fictive), en 5 plans au plus : cadrage, image, texte à l'écran, voix, durée.

Corrigé

Plan	Cadrage	Image	Texte à l'écran	Voix	Durée
1	Gros plan	Une salade entière sur le plan de travail	« Une salade bien lavée en 3 gestes »	« Voici comment bien laver une salade. »	5 s
2	Gros plan	Mains qui retirent les feuilles abîmées et détachent les feuilles	« 1. J'enlève les feuilles abîmées »	« D'abord, on enlève les feuilles abîmées et on détache les autres. »	10 s
3	Plan moyen	Feuilles plongées dans un grand saladier d'eau froide	« 2. Je plonge dans l'eau, sans laisser tremper longtemps »	« On les plonge dans l'eau froide, puis on les sort à la main. »	12 s
4	Gros plan	Rinçage sous l'eau du robinet, puis essorage	« 3. Je rince et j'essore »	« On rince et on essore. »	12 s
5	Plan moyen	Salade prête dans un saladier, logo de l'épicerie	« Recette et astuces à l'accueil »	— (musique)	6 s

Total : 45 secondes. Les mains sont filmées sans visage ; les sous-titres reprennent la voix.

Sous-titres, transcription et audiodescription

Une capsule n'est accessible que si **chacun** peut en recevoir le message : les personnes sourdes ou malentendantes, les personnes aveugles ou malvoyantes, celles qui regardent sans le son, celles qui comprennent mieux l'écrit que l'oral, ou l'inverse. Les règles WCAG 2.1 (W3C, 2018) demandent des **sous-titres** pour les vidéos préenregistrées, et une **audiodescription** ou une version texte quand l'image porte une information que le son ne dit pas.

Outil	Pour qui	Ce que c'est
Sous-titres	Personnes sourdes ou malentendantes ; visionnage sans le son ; personnes qui apprennent le français	Texte synchronisé avec la parole, en bas de l'image
Sous-titres pour sourds et malentendants	Personnes sourdes	Sous-titres qui indiquent aussi les sons utiles (« [minuterie qui sonne] ») et qui parle
Transcription	Tous, en complément ; personnes sourdes et aveugles	Texte complet de la vidéo, à côté de celle-ci
Audiodescription	Personnes aveugles ou malvoyantes	Voix qui décrit ce que l'on voit, dans les silences
Langue des signes	Personnes sourdes qui la pratiquent	Interprète en incrustation

Écrire des sous-titres lisibles : deux lignes au plus ; des lignes courtes ; une coupure à un endroit logique (pas entre un article et son nom) ; un affichage assez long pour être lu (les chartes professionnelles fixent une vitesse de lecture maximale, en caractères par seconde) ; un texte blanc ou jaune sur un bandeau sombre ; une synchronisation précise. Les sous-titres automatiques des plateformes sont un bon point de départ mais contiennent souvent des erreurs (mots de cuisine, noms propres, chiffres) : on les relit toujours.

Penser l'image pour l'audiodescription dès le story-board : si la voix dit « On ajoute ça », la personne aveugle ne sait pas de quoi il s'agit ; si elle dit « On ajoute une cuillère à soupe d'huile », l'information passe par le son et l'audiodescription devient presque inutile. Cette règle simple (« dire ce que l'on fait ») rend la capsule accessible à moindre coût.

Exemple – Calcul détaillé : vérifier la vitesse de lecture d'un sous-titre

Une structure se fixe une règle interne (fictive) : 15 caractères par seconde au plus, espaces compris.

- Sous-titre « On fait cuire les lentilles corail quinze minutes. » : 50 caractères affichés 3 secondes : 50 / 3 = **16,7** caractères par seconde : trop rapide.
- Durée minimale : 50 / 15 = 3,33 s, soit **3,4 s** en arrondissant au dixième supérieur. Ou texte raccourci : « Cuisson des lentilles : 15 minutes. » (35 caractères) : 35 / 3 = **11,7** caractères par seconde.
- Écrire « 15 » en chiffres plutôt que « quinze » gagne de la place et se lit plus vite.

À vous de jouer – Exercice d'application 15.21

Une capsule montre une animatrice qui dit : « Vous prenez ça, vous le coupez comme ça, et vous mettez tout là-dedans pendant ce temps-là. » Expliquez pourquoi cette phrase pose problème pour l'accessibilité et réécrivez-la.

Corrigé

La phrase ne donne **aucune information sans l'image** : « ça », « comme ça », « là-dedans », « ce temps-là » ne disent ni l'ingrédient, ni la découpe, ni l'ustensile, ni la durée. Une personne aveugle, ou qui écoute sans regarder l'écran, ne peut pas suivre. Réécriture : « Prenez une courgette, coupez-la en rondelles d'un centimètre, et mettez-les dans la poêle chaude pendant 5 minutes. » Les sous-titres reprennent cette phrase, et la recette complète est donnée en transcription sous la vidéo.

Diffuser une capsule et lire ses statistiques

Une capsule n'a d'effet que si elle est **vue** par le public visé. Le choix du **canal** (écran de salle d'attente, page de la structure, plateforme de vidéos, messagerie, atelier) se fait avant le tournage, car il décide du format (horizontal ou vertical), de la durée et de la présence du son.

Canal	Format conseillé	Particularités
Écran de salle d'attente ou de salle de pause	Horizontal, sans son nécessaire, sous-titres et texte à l'écran	Diffusée en boucle ; on ne mesure pas les vues
Page de la structure sur un réseau social	Vertical ou carré, 30 à 60 secondes	Les premières secondes décident si la personne continue
Plateforme de vidéos	Horizontal, 1 à 3 minutes	Facile à partager par un lien ; statistiques détaillées
Messagerie (envoi aux participants)	Fichier léger, court	Accord des personnes pour l'envoi ; attention au poids
Atelier ou réunion	Projetée, commentée	Le public peut poser des questions

Les statistiques d'une vidéo complètent celles des publications (portée, engagement). Les plus utiles sont le **nombre de vues** (lectures lancées, selon la définition de chaque plateforme), la **durée moyenne de visionnage**, la **rétention** (part des spectateurs encore présents à chaque moment de la vidéo) et le **taux de complétion** (vues complètes / vues × 100). Une forte chute dans les premières secondes signale un début qui n'accroche pas ; une chute à un moment précis signale un passage trop long ou confus.

Exemple – Calcul détaillé : comparer deux versions d'une capsule

Une structure (fictive) publie la même recette en deux versions, à deux semaines d'intervalle.

- Version longue (2 min 10 s, soit 130 s) : 1 600 vues, durée moyenne de visionnage 41 s : part de la vidéo regardée en moyenne : 41 / 130 × 100 = **31,5 %**.

- Version courte (50 s) : 1 450 vues, durée moyenne 33 s : 33 / 50 × 100 = **66,0 %**.
- Temps total regardé : version longue 1 600 × 41 = 65 600 s, soit **18 h 13 min** environ ; version courte 1 450 × 33 = 47 850 s, soit **13 h 17 min 30 s**.
- Lecture : la version courte est regardée en proportion deux fois plus longtemps, mais la version longue cumule plus de temps de visionnage. Si le message essentiel est dans les 30 premières secondes, la version courte est préférable ; on vérifie aussi les clics vers la recette et les inscriptions. Les deux versions n'ont pas été publiées le même jour : la comparaison reste indicative.

Les statistiques ne disent rien de la **compréhension** ni du **changement** : une capsule regardée jusqu'au bout peut être mal comprise. On les complète par des retours qualitatifs (commentaires, questions posées en atelier, petit quiz) et par des indicateurs d'action (téléchargement de la fiche recette, inscription).

À vous de jouer – Exercice d'application 15.22

Une capsule de 60 secondes sur la conservation des restes (structure fictive) a été lancée 900 fois ; 612 vues dépassent 10 secondes, 351 dépassent 30 secondes et 243 vont jusqu'au bout. Calculez la rétention à chaque étape et le taux de complétion, puis interprétez.

Corrigé

Rétention à 10 s : 612 / 900 × 100 = **68,0 %** ; à 30 s : 351 / 900 = **39,0 %** ; complétion : 243 / 900 = **27,0 %**. Perte entre 10 et 30 s : (612 − 351) / 612 = **42,6 %** des spectateurs encore présents : c'est le passage le plus faible, à revoir (trop d'explications, image statique ?). Entre 30 et 60 s, la perte est de (351 − 243) / 351 = **30,8 %**. Le début accroche correctement ; on raccourcit ou on rend plus visuel le passage de 10 à 30 secondes, et l'on place le message principal plus tôt.

Le son seul : podcast, message audio et radio locale

On pense souvent à la vidéo, mais le **son seul** est un support précieux : il ne demande pas de savoir lire, il se consomme en faisant autre chose (en cuisinant, en conduisant), il pèse peu sur un forfait mobile, et il est très accessible aux personnes aveugles. Trois formats sont utiles en nutrition.

Format	Caractéristiques	Usage en santé publique
Podcast (émission audio à écouter en ligne)	Épisodes de 5 à 20 minutes, voix, interviews, ambiance sonore	Série « une recette, une histoire » avec des habitants ; témoignages de patients ; conseils pour des aidants
Message audio court (messagerie, répondeur, borne)	30 secondes à 2 minutes	Rappel d'atelier, consigne de recette, information pour des personnes qui ne lisent pas
Radio locale ou associative	Interview, chronique régulière, annonce	Faire connaître une action en milieu rural ou dans une communauté linguistique

Méthode pas à pas – Préparer un épisode audio de 5 minutes

1. Un sujet, un public : par exemple, « Cuisiner les lentilles en 20 minutes », pour des parents qui travaillent.

2. Un conducteur minuté : introduction (20 s), témoignage d'une maman (1 min 30), conseils de la diététicienne (2 min), recette dite pas à pas (1 min), conclusion et rendez-vous (10 s).

3. Écrire pour l'oreille : phrases courtes, un chiffre à la fois, répétition des informations utiles (« deux verres de lentilles, je répète, deux verres »), pas de liste de plus de trois éléments.

4. Enregistrer dans une pièce calme et meublée (les rideaux, le canapé absorbent l'écho), le micro du

téléphone à une vingtaine de centimètres de la bouche, avec un essai.

5. Obtenir l'autorisation écrite des personnes enregistrées : la voix est, comme l'image, un attribut de la personnalité ; préciser la diffusion et sa durée.

6. Publier avec une transcription écrite, pour les personnes sourdes ou malentendantes et pour le référencement.

Le débit. À l'oral enregistré, on parle environ à **130 à 150 mots par minute** ; pour un public allophone ou âgé, on ralentit vers 110 à 120 mots par minute et on laisse des silences. Un texte de 500 mots dure donc entre 3 min 20 s (150 mots par minute) et 4 min 30 s environ (110 mots par minute). Les mêmes repères servent pour la voix off d'une capsule vidéo.

Exemple – Une chronique sur une radio associative (structure fictive)

Une radio associative d'un quartier propose à la diététicienne d'un centre de santé une chronique de 3 minutes, un samedi sur deux, en français et, une fois par mois, avec une animatrice qui traduit en arabe. Chaque chronique suit le même modèle : une question d'auditeur (« Comment faire manger des légumes à mon fils ? »), une réponse simple, une astuce de cuisine et l'annonce du prochain atelier. Les questions arrivent par répondeur, par SMS ou à l'accueil du centre. Au bout de six mois, 11 personnes déclarent à l'inscription avoir connu les ateliers par la radio.

À vous de jouer – Exercice d'application 15.23

Un texte de chronique compte **420** mots. Calculez sa durée à 140 mots par minute, puis à 115 mots par minute pour un public âgé. Que faire si la chronique ne doit pas dépasser 3 minutes ?

Corrigé

À 140 mots par minute : 420 / 140 = **3,0 minutes**, soit 3 min. À 115 mots par minute : 420 / 115 = **3,65 minutes**, soit environ **3 min 39 s**. Pour un public âgé et une limite de 3 minutes, il faut **réduire le texte** à environ 3 × 115 = **345 mots**, en supprimant les informations secondaires plutôt qu'en parlant plus vite.

Point d'étape – Je teste mes acquis – La capsule vidéo

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Que précise un story-board pour chaque plan ?
2. Pourquoi ne filme-t-on jamais une personne devant une fenêtre ?
3. Quelle différence y a-t-il entre des sous-titres et une transcription ?
4. Quelle règle simple rend une capsule accessible aux personnes aveugles sans audiodescription coûteuse ?
5. Comment calcule-t-on le taux de complétion d'une vidéo ?
6. Que signale une forte chute de la rétention dans les premières secondes ?

Corrigé – Point d'étape – La capsule vidéo

1. Le cadrage, l'image, le texte à l'écran, la voix ou le son, la durée.
2. Parce que le contre-jour rend le visage sombre et l'image inutilisable.
3. Les sous-titres sont synchronisés avec l'image ; la transcription est le texte complet placé à côté de la vidéo.
4. Dire ce que l'on fait (ingrédient, geste, quantité, durée) au lieu de « ça » ou « comme ça ».
5. Vues complètes / vues × 100.

6. Un début qui n'accroche pas : il faut placer le message ou une image forte dès les premières secondes.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe aux médias sociaux.
3 ou 4 sur 6	Je relis les gestes techniques et le tableau de l'accessibilité.
Moins de 3 sur 6	Je relis cette partie et je refais les exercices d'application.

15.3.3 Les médias sociaux et le site internet dans un plan de communication

Module · Référentiel : C3.5, C3.1 · Guide 2025 : p. 64 · CNED : pas de passage correspondant (voir 15.2.2)

Outil	Usages en santé publique	Points de vigilance
Site internet de la structure	Présenter le projet, le calendrier, les ressources (livret, recettes)	Mise à jour, accessibilité (référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, RGAA, pour les services publics), mentions légales
Page ou compte sur un réseau social	Annoncer les ateliers, partager des recettes, valoriser les résultats	Compte institutionnel (pas personnel), charte éditoriale, modération des commentaires
Blog	Articles, recettes, retours d'expérience	Régularité, sources citées
Application, messagerie instantanée	Rappels, groupes de participants	Accord des personnes, données minimales, outil validé par la structure
Lettre d'information (newsletter)	Informer partenaires et habitants	Consentement, désinscription facile

Méthode pas à pas – Rédiger une publication (post)

1. **Un message**, une action attendue (« Inscrivez-vous »).
2. **Un visuel** autorisé (photo avec accord écrit, illustration libre de droits).
3. Un **texte court** : les informations clés dans les deux premières lignes.
4. Des **informations fiables** et sourcées, sans promesse de santé ni marque commerciale.
5. Une **accessibilité** : description de l'image, sous-titres, contraste.
6. Une **relecture** par la structure avant publication.

Choisir les canaux numériques selon le public

Il n'existe pas de « bon réseau social » en général : il existe des canaux **utilisés par le public visé**, à un moment donné. Les usages changent vite selon l'âge, le milieu, la langue, et les plateformes elles-mêmes évoluent. Le diététicien ne choisit donc pas un canal par habitude, mais à partir d'une **connaissance du public** : une question dans le questionnaire de diagnostic (« Quels moyens utilisez-vous pour vous informer ? »), un échange avec les relais, l'observation.

Public	Canaux souvent pertinents	Points d'attention
Adolescents	Réseaux de vidéos courtes, messageries, serveurs de discussion de leurs activités	Âge minimal des plateformes ; consentement à 15 ans pour les données (loi Informatique et libertés) ; contenus créés avec eux
Jeunes parents	Messageries (groupes d'école, de quartier), réseaux de photos et vidéos, sites de recettes	Rythme de vie : messages courts, le soir
Actifs, salariés	Courriel, intranet ou application de l'entreprise, écrans en salle de pause, SMS	Horaires décalés ; lecture rapide

Public	Canaux souvent pertinents	Points d'attention
Personnes âgées	Bouche-à-oreille, journal municipal, affiche chez le médecin ou le pharmacien, téléphone ; réseau généraliste pour une partie d'entre elles	Précarité numérique fréquente : canal non numérique indispensable
Professionnels de santé, partenaires	Courriel, lettre d'information, réseau professionnel, réunions	Messages précis, sourcés, peu fréquents
Personnes en situation de précarité	SMS, messagerie, relais humains (travailleurs sociaux, associations)	Forfaits limités, téléphones partagés, changement fréquent de numéro

Le site internet de la structure reste la **référence** : il rassemble les informations stables (présentation, calendrier, ressources téléchargeables, contacts), il est indexé par les moteurs de recherche, et la structure en garde la maîtrise. Les réseaux sociaux **renvoient** vers lui. Une publication sur un réseau disparaît du fil en quelques heures ; une page du site reste.

Un compte institutionnel, jamais personnel : la page appartient à la structure, plusieurs personnes y ont accès avec des droits définis, et le départ d'une stagiaire ou d'un salarié ne la fait pas disparaître. On n'utilise pas son compte personnel pour communiquer avec les usagers.

À vous de jouer – Exercice d'application 15.24

Un service de santé au travail (structure fictive) veut faire connaître des ateliers « Bien manger en horaires décalés » à 600 salariés d'une plateforme logistique (dont 40 % travaillent de nuit) et aux 12 responsables d'équipe. Proposez deux canaux pour chaque public, en justifiant, et un canal à éviter.

Corrigé

Salariés : un **SMS** (les salariés de nuit n'ont souvent pas d'adresse professionnelle, et le SMS est lu rapidement), et un **affichage avec infographie sur l'écran et les panneaux de la salle de pause** (vu par les trois équipes, y compris la nuit). **Responsables d'équipe** : un **courriel** avec le programme et une affiche à imprimer, puis une **présentation de 5 minutes** à leur réunion : ils deviennent relais auprès de leurs équipes. **À éviter** : compter seulement sur l'intranet ou le courriel pour les salariés de production, qui ne le consultent pas toujours ; et un réseau social public, qui ne touche pas spécifiquement ces salariés. Les effectifs sont fictifs.

Ligne éditoriale et calendrier de publication

Une page de structure qui publie au hasard, puis plus rien pendant deux mois, perd la confiance de ses abonnés. La **ligne éditoriale** fixe ce que la structure publie et comment ; le **calendrier éditorial** organise les publications dans le temps.

La ligne éditoriale précise	Exemple pour une épicerie solidaire (fictive)
Les objectifs de la page	Faire connaître les ateliers, partager des recettes à petit prix, valoriser les bénévoles
Le public visé	Bénéficiaires, habitants du quartier, bénévoles, partenaires
Les thèmes	Recettes du colis, astuces anti-gaspillage, dates des ateliers, coulisses, remerciements aux partenaires
Le ton	Chaleureux, simple, jamais culpabilisant ; vouvoiement
Les formats	Vidéo courte de recette, carrousel de photos, visuel d'annonce, story
Les règles	Pas de visage sans autorisation écrite ; sources citées ; pas de marque ; sous-titres ; texte alternatif des images
La fréquence et les responsables	Deux publications par semaine ; une personne publie, une autre relit

Le calendrier éditorial est un tableau partagé : date, thème, format, texte, visuel, responsable, état (à faire, prêt, publié). Il anticipe les **temps forts** (début d'un cycle d'ateliers, semaine du goût, fêtes religieuses ou culturelles du public, rentrée scolaire), et laisse de la place aux publications imprévues. On prévoit aussi le **temps** : préparer une publication (texte, visuel, relecture) prend souvent 15 à 30 minutes, une vidéo beaucoup plus, et la modération des commentaires demande un temps régulier.

Exemple – Calcul détaillé : le temps de travail d'une page sur un trimestre

Une structure (fictive) prévoit sur 13 semaines : 2 publications simples par semaine (20 minutes chacune), 1 vidéo courte toutes les deux semaines (2 heures de tournage et de montage), et 15 minutes de modération par semaine.

- Publications simples : 13 × 2 × 20 = **520 minutes**.
- Vidéos : 13 / 2 = 6,5, arrondi à **7 vidéos** (une semaine sur deux, en commençant la première semaine) ; 7 × 120 = **840 minutes**.
- Modération : 13 × 15 = **195 minutes**.
- Total : 520 + 840 + 195 = **1 555 minutes**, soit **25 h 55 min**, environ 2 heures par semaine. Ce temps doit être prévu dans l'organisation, sinon la page est abandonnée au bout de quelques semaines.

À vous de jouer – Exercice d'application 15.25

Pour la page d'un centre social (structure fictive) qui lance six ateliers cuisine du 6 au 17 mars, proposez un calendrier de 6 publications entre le 20 février et le 24 mars : date, thème, format, objectif.

Corrigé

Date	Thème	Format	Objectif
20 février	Annonce des ateliers : dates, lieu, gratuité, inscription	Visuel avec texte court + lien	Faire connaître, faire inscrire
27 février	« Ce que vous allez cuisiner » : les 6 recettes	Carrousel de 6 photos de plats	Donner envie
3 mars	Rappel : places restantes, inscription à l'accueil	Story	Remplir les derniers ateliers
8 mars	Premier atelier : les mains en action (autorisations vérifiées)	Vidéo de 30 s sous-titrée	Valoriser, rassurer les hésitants
15 mars	Recette du jour, avec le coût par portion	Fiche recette en image	Utilité pratique, partage
24 mars	Merci aux participants et partenaires ; chiffres du cycle	Visuel bilan	Valoriser, préparer le cycle suivant

Modérer les commentaires : la charte et les réponses

Une page publique reçoit des commentaires : remerciements, questions, témoignages, critiques, mais aussi parfois insultes, publicités, fausses informations ou confidences de santé. La **modération** consiste à lire ces commentaires, à y répondre et, si nécessaire, à en masquer ou supprimer certains, selon des règles connues de tous. Ces règles sont écrites dans une **charte de modération**, publiée sur la page.

Type de commentaire	Réponse adaptée
Question pratique (« Faut-il s'inscrire ? »)	Réponse rapide et précise, dans la journée
Demande de conseil personnel (« J'ai du diabète, je peux manger ça ? »)	Pas de conseil individuel en public : remercier, proposer un échange privé ou un rendez-vous ; ne pas reprendre l'information de santé dans la réponse

Type de commentaire	Réponse adaptée
Critique argumentée	Remercier, reconnaître ce qui est juste, expliquer, proposer un échange ; ne jamais supprimer
Fausse information (« Ce produit guérit le diabète »)	Répondre une fois, calmement, avec une source fiable ; ne pas entrer dans une polémique
Insulte, propos discriminatoire, harcèlement	Masquer ou supprimer selon la charte ; conserver une capture ; signaler à la plateforme ; dans les cas graves, informer la direction
Publicité, lien commercial	Supprimer selon la charte
Commentaire qui révèle des données d'un tiers (nom, maladie, adresse)	Masquer et prévenir l'auteur en privé

Exemple – Extrait de charte de modération (structure fictive)

« Cette page est un espace d'information et d'échange sur les ateliers du centre social. Nous vous remercions de rester courtois. Nous répondons du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h. Les commentaires injurieux, discriminatoires, publicitaires, ou qui contiennent des informations personnelles sur d'autres personnes seront masqués. Pour toute question sur votre santé, adressez-vous à votre médecin ou contactez-nous en privé. Les critiques sont les bienvenues : elles nous aident à progresser. »

Qui modère ? Une personne désignée, formée, avec un **remplaçant**. Elle ne réagit jamais sous le coup de l'émotion : pour un commentaire difficile, elle attend, en parle à sa responsable, prépare une réponse. Elle connaît les limites de son rôle : un commentaire qui évoque des idées suicidaires, des violences ou un danger immédiat appelle une réponse humaine rapide, par la direction, avec les numéros d'aide adaptés, et non une simple modération.

À vous de jouer – Exercice d'application 15.26

Sous une recette publiée par une PMI (structure fictive), une maman écrit : « Mon fils de 8 mois fait des allergies, il a eu des plaques avec l'œuf, je peux lui donner cette omelette ? » Rédigez la réponse publique et indiquez ce que fait ensuite la modératrice.

Corrigé

Réponse publique : « Bonjour, merci pour votre question. Pour une réaction après un aliment, il est important d'en parler avec le médecin de votre enfant ou en consultation à la PMI, qui pourra vous conseiller pour lui. Vous pouvez nous écrire en message privé ou appeler le 01 23 45 67 89 pour prendre rendez-vous. » La réponse ne reprend pas les détails de santé de l'enfant et ne donne pas de conseil individuel en public. Ensuite, la modératrice prévient l'équipe de la PMI pour qu'un professionnel rappelle la maman si elle prend contact ; si le commentaire contient trop de détails sur l'enfant, elle peut proposer à la maman de le supprimer elle-même.

La page du projet sur le site de la structure

Un réseau social fait circuler l'information ; un **site** la rend **disponible** et **durable** : c'est l'adresse que l'on donne sur l'affiche, que les partenaires consultent et que le financeur visite. Pour un projet, il s'agit rarement de créer un site entier : on construit le plus souvent **une page** ou une rubrique sur le site de la structure, avec l'accord de la personne qui le gère.

Méthode pas à pas – Construire la page d'un projet

1. Le haut de page dit l'essentiel : nom du projet, phrase de présentation, prochaine date, bouton ou numéro

pour s'inscrire. Beaucoup de visiteurs ne lisent rien d'autre.

2. Les informations pratiques : dates, horaires, lieu avec plan d'accès et transports, prix, public, accessibilité du lieu (rampe, ascenseur).

3. Le contenu utile : recettes en texte (et non en image), fiches à télécharger en PDF accessible, réponses aux questions fréquentes.

4. La preuve : photos autorisées des ateliers, chiffres-clés du bilan, partenaires et financeurs.

5. Le contact : un numéro, une adresse de courriel, un lieu ; un nom de service plutôt qu'un nom de personne si l'équipe change.

6. La date de mise à jour, visible ; une page qui annonce encore le cycle de l'an dernier fait perdre confiance.

L'arborescence. Si le projet a plusieurs pages, on les organise en une arborescence simple : une page d'accueil du projet, puis trois ou quatre pages au plus (« Les ateliers », « Les recettes », « Le bilan », « Nous contacter »). Chaque page doit être accessible en **trois clics** au maximum depuis la page d'accueil du site, et son titre doit dire ce qu'elle contient. On évite les menus à rallonge et les documents déposés sans explication.

Écrire pour l'écran. Sur un téléphone, une ligne compte une dizaine de mots ; les lecteurs parcourent la page en diagonale. On écrit donc des **titres informatifs** (« S'inscrire aux ateliers » plutôt que « Modalités »), des paragraphes de deux ou trois phrases, des listes à puces, des liens explicites. On vérifie l'affichage sur un téléphone avant de publier.

Exemple – Calcul détaillé : le parcours des visiteurs vers l'inscription (données fictives, avril 2028)

L'outil de mesure d'audience du site (configuré sans traceur publicitaire) indique sur un mois : **1 240** visites de la rubrique « Santé » ; **410** visites de la page des ateliers ; **96** ouvertures du formulaire d'inscription ; **31** inscriptions envoyées.

- Part des visites de la rubrique qui atteignent la page des ateliers : 410 / 1 240 × 100 = **33,1 %**.
- Part des visites de la page qui ouvrent le formulaire : 96 / 410 × 100 = **23,4 %**.
- Part des formulaires ouverts qui sont envoyés : 31 / 96 × 100 = **32,3 %**.

Lecture : la plus grande « perte » se situe entre l'ouverture du formulaire et l'envoi : deux personnes sur trois abandonnent. On vérifie le formulaire (nombre de champs, mots compliqués, affichage sur téléphone, création de compte demandée), on le simplifie, puis on compare le mois suivant. On rappelle aussi le numéro de téléphone à côté du formulaire.

La mise à jour est la principale difficulté d'une page de projet. On désigne une personne responsable, on inscrit les mises à jour dans le calendrier éditorial (partie 15.3.3) et, à la fin du projet, on transforme la page en **page de bilan** (ce qui a été fait, résultats, contact) plutôt que de la laisser annoncer des dates passées.

À vous de jouer – Exercice d'application 15.27

La page d'ateliers d'une maison de quartier commence par trois paragraphes sur l'histoire de la structure, puis un lien « Cliquez ici » vers un PDF scanné du programme ; le formulaire d'inscription demande la création d'un compte ; la page a été mise à jour il y a 14 mois. Proposez cinq corrections, par ordre de priorité.

Corrigé

(1) **Mettre à jour** les dates et afficher la date de mise à jour ; (2) placer **en haut** le nom des ateliers, la prochaine date et le moyen de s'inscrire (avec un numéro de téléphone) ; (3) **supprimer la création de compte** et réduire le formulaire au strict nécessaire ; (4) remplacer le PDF scanné par le **programme en texte** sur la page et un PDF accessible, avec un lien explicite (« Programme des ateliers d'avril à juin 2028 (PDF, 250 Ko) ») ; (5) déplacer l'histoire de la structure en bas de page ou sur une autre page.

Construire une lettre d'information pour les partenaires

La **lettre d'information** (ou *newsletter*) envoyée par courriel convient surtout aux **partenaires**, aux professionnels et aux habitants déjà proches de la structure. Elle permet de garder le lien entre deux réunions, de valoriser les actions et d'annoncer les prochaines dates. Une lettre mal conçue, trop longue ou trop fréquente, finit au contraire dans les courriers indésirables.

Méthode pas à pas – Construire une lettre d'information

1. Choisir le rythme que l'on pourra tenir : une lettre par mois ou par trimestre vaut mieux qu'une lettre hebdomadaire qui s'arrête au bout de trois numéros.

2. Écrire un objet qui donne envie et dit le contenu : « Ateliers cuisine : bilan du printemps et dates de septembre ».

3. Construire un sommaire court : trois à cinq rubriques, toujours dans le même ordre (l'actualité principale, une action en images, un chiffre, une ressource, l'agenda).

4. Écrire des blocs courts : un titre, deux ou trois phrases, un lien explicite vers la page du site pour en savoir plus.

5. Soigner l'accessibilité : texte réel (pas une grande image), textes alternatifs, contraste, lecture correcte sur téléphone.

6. Gérer la liste avec rigueur : inscription par une démarche active de la personne (case non cochée par défaut, ou demande écrite), lien de désinscription dans chaque lettre, suppression rapide des adresses en erreur et des personnes désinscrites.

Rubrique (exemple)	Contenu	Longueur
À la une	Le temps fort du mois (« 45 personnes au repas de clôture »)	60 à 80 mots + photo autorisée
L'action en images	Une recette réalisée en atelier, avec coût par portion	40 à 60 mots + photo
Le chiffre	« 7 familles sur 10 cuisinent désormais des légumes secs chaque semaine (déclaratif, juin 2028) »	Une phrase
La ressource	Un lien vers une ressource institutionnelle datée	Une à deux phrases
L'agenda	Les trois prochaines dates, avec lieu et contact	Liste

La base légale et le consentement. Une lettre adressée à des **habitants** ou à des usagers repose en général sur leur **consentement** : ils s'inscrivent eux-mêmes, en sachant ce qu'ils recevront, et peuvent se désinscrire à tout moment. Pour des **partenaires professionnels**, la structure peut s'appuyer sur son intérêt légitime à les informer de ses actions, à condition de leur offrir la possibilité de s'y opposer simplement (les bases légales sont détaillées au chapitre 6). Dans tous les cas, on n'ajoute pas à la liste les adresses récoltées pour un autre usage (liste de présence à un atelier, fiche d'inscription) sans en avoir informé les personnes.

Exemple – Une lettre trimestrielle de contrat local de santé (fictive)

La coordinatrice d'un contrat local de santé envoie chaque trimestre une lettre aux 210 partenaires du territoire : une rubrique par axe (nutrition, santé mentale, accès aux droits), un agenda commun et un « zoom » sur une action. La diététicienne d'un centre de santé y rédige un bloc de 70 mots sur les ateliers cuisine, avec une photo de plats et un lien vers la page du projet. Deux partenaires l'appellent ensuite pour proposer d'accueillir un cycle dans leurs locaux : la lettre a servi à créer des partenariats plus qu'à recruter des participants.

À vous de jouer – Exercice d'application 15.28

Une association veut envoyer sa nouvelle lettre d'information mensuelle à toutes les adresses de courriel figurant sur les fiches d'inscription aux ateliers des deux dernières années, sans prévenir les personnes.

Relevez les problèmes et proposez une démarche correcte.

Corrigé

Problèmes : les adresses ont été recueillies pour **organiser les ateliers**, pas pour envoyer une lettre (finalité différente) ; les personnes n'ont pas consenti ; certaines adresses ont plus de deux ans (durée de conservation sans doute dépassée et adresses peut-être invalides). Démarche : envoyer **un seul message** aux participants dont l'adresse est encore conservée légitimement, pour leur proposer de **s'inscrire** à la lettre par un lien ou une réponse ; ne garder dans la liste que ceux qui acceptent ; prévoir un lien de désinscription dans chaque lettre ; supprimer les anciennes fiches selon la durée de conservation prévue.

Mesurer l'efficacité

Indicateur	Calcul	Usage
Portée	Nombre de personnes ayant vu la publication	Visibilité
Taux d'engagement	Interactions (réactions, commentaires, partages, clics) / portée × 100	Intérêt suscité
Taux de clic	Clics / impressions × 100	Efficacité d'un lien (inscription)
Taux d'ouverture d'une lettre	Ouvertures / courriels délivrés × 100	Intérêt pour la lettre
Conversion	Inscriptions issues du canal / contacts du canal	Efficacité réelle sur l'objectif

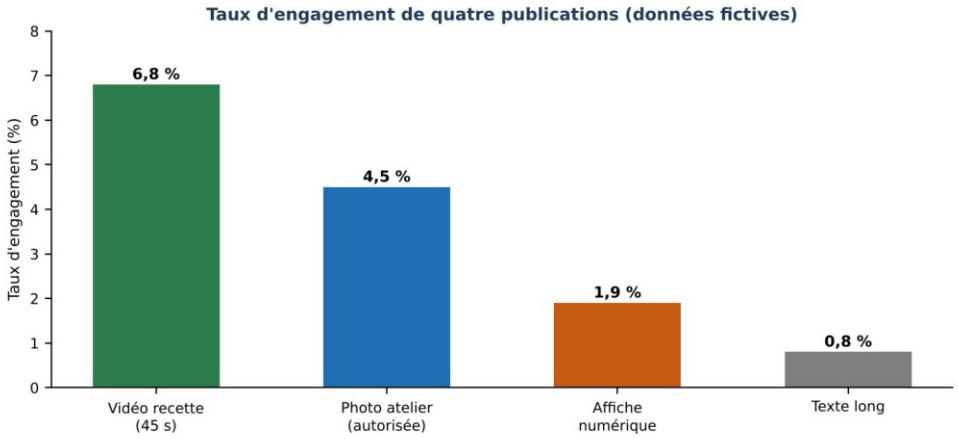


Figure 15.3 – Taux d'engagement de quatre publications

Comprendre le schéma – Figure 15.3

1. La vidéo recette courte suscite le plus d'interactions (6,8 %), suivie de la photo d'atelier (4,5 %) ; le texte long est peu engageant (0,8 %).
2. L'engagement n'est pas l'objectif final : l'indicateur pertinent pour un projet reste le nombre d'**inscriptions** et de participants issus de chaque canal (chapitre 8, 8.3.7).
3. Les données sont fictives ; les réseaux et leurs algorithmes changent : on compare ses propres publications entre elles.

Exemple – Calcul détaillé : le bilan d'une campagne d'inscription

Campagne pour un cycle d'ateliers : publication vidéo vue par 1 200 personnes, 82 interactions, 30 clics vers le formulaire, 4 inscriptions ; affiches et relais humains : 14 inscriptions ; total : 18 inscriptions (données fictives).

- Taux d'engagement : 82 / 1 200 × 100 = **6,8 %**.
- Taux de clic : 30 / 1 200 × 100 = **2,5 %** (rapporté à la portée).
- Conversion des clics : 4 / 30 × 100 = **13,3 %**.
- Part des inscriptions venant du numérique : 4 / 18 × 100 = **22,2 %** ; venant des relais humains : 14 / 18 = **77,8 %**.

Lecture : le numérique donne de la visibilité, mais les inscriptions du public visé viennent surtout des **relais humains** ; on combine les canaux (plan de communication).

Lire les statistiques : impressions, portée, fréquence et lettre d'information

Les plateformes et les logiciels d'envoi de lettres d'information affichent de nombreux chiffres. Avant de les comparer, il faut savoir **ce que compte chacun** et **par quoi on divise**. Deux erreurs sont fréquentes : confondre les affichages et les personnes, et comparer des taux qui n'ont pas le même dénominateur.

Chiffre affiché	Ce qu'il compte	Remarque
Impressions	Nombre total d'affichages de la publication	Une même personne peut être comptée plusieurs fois
Portée	Nombre de personnes (comptes) différentes qui ont vu la publication au moins une fois	Toujours inférieure ou égale aux impressions
Fréquence	Impressions / portée	Nombre moyen d'affichages par personne touchée
Interactions	Réactions, commentaires, partages, enregistrements, clics	Chaque plateforme a sa propre liste : lire sa définition
Courriels délivrés	Courriels envoyés moins les erreurs (adresses fausses, boîtes pleines)	C'est la bonne base des taux d'une lettre
Ouvertures uniques	Nombre de destinataires qui ont ouvert au moins une fois	Mesure imparfaite : certaines messageries bloquent ou simulent l'ouverture
Désinscriptions	Personnes qui ont cliqué sur le lien de désinscription	Un taux qui monte signale des envois trop fréquents ou peu utiles

La fréquence aide à doser la diffusion. Une fréquence proche de 1 signifie que chaque personne n'a vu le message qu'une fois : c'est souvent trop peu pour qu'elle le retienne. Une fréquence très élevée (5 ou plus) sur une courte période peut lasser et provoquer des masquages ou des désabonnements. Pour une invitation à un atelier, on cherche plutôt à **toucher plusieurs fois** le même public (publication, puis rappel, puis message la veille) qu'à toucher une seule fois beaucoup de personnes éloignées du projet.

Exemple – Calcul détaillé : la lettre d'information d'un service de diététique (données fictives)

Une lettre mensuelle est envoyée à **640** adresses ; **22** courriels reviennent en erreur ; **247** destinataires l'ouvrent ; **58** cliquent sur le lien du programme ; **5** se désinscrivent.

- Courriels délivrés : 640 − 22 = **618**.
- Taux d'ouverture : 247 / 618 × 100 = **40,0 %**.
- Taux de clic : 58 / 618 × 100 = **9,4 %** des courriels délivrés ; taux de clic parmi les ouvertures : 58 / 247 × 100 = **23,5 %**.
- Taux de désinscription : 5 / 618 × 100 = **0,8 %**.

Lecture : on écrit toujours sur quelle base le taux est calculé, car 9,4 % et 23,5 % décrivent les mêmes 58 clics. Les 22 erreurs indiquent qu'il faut nettoyer le fichier (et supprimer les adresses invalides, ce que demande aussi la minimisation des données).

Sur un réseau social, on rapporte en général les interactions à la **portée** (c'est la convention de ce chapitre), mais certaines plateformes les rapportent aux **impressions**. Le même résultat peut ainsi donner deux taux différents. Pour comparer deux publications, ou une publication d'un mois à l'autre, on garde **toujours la même formule** et on la note dans le tableau de suivi.

À vous de jouer – Exercice d'application 15.29

Une vidéo de recette compte **3 150** impressions, une portée de **1 800** comptes et **117** interactions (données fictives). Calculez la fréquence, puis le taux d'engagement rapporté à la portée et rapporté aux impressions. Lequel indiquerez-vous dans le bilan ?

Corrigé

Fréquence : 3 150 / 1 800 = **1,75** affichage par personne. Engagement rapporté à la portée : 117 / 1 800 × 100 = **6,5 %** ; rapporté aux impressions : 117 / 3 150 × 100 = **3,7 %**. Dans le bilan, on indique le taux choisi par la structure pour toutes ses publications (ici, la portée), en écrivant la formule ; on ne mélange pas les deux.

Le coût par résultat : comparer les canaux avec le temps de travail

Un canal « gratuit » ne l'est jamais tout à fait : poser des affiches, rédiger une publication, répondre aux messages prend du **temps de travail**. Pour comparer honnêtement les canaux, on calcule leur **coût complet** (dépenses + temps valorisé, comme dans le budget d'un projet : chapitre 8) puis on le divise par un **résultat** : le nombre de personnes inscrites, ou mieux, le nombre de personnes **réellement venues**.

Méthode pas à pas – Calculer un coût par résultat

1. **Lister** pour chaque canal les dépenses (impression, envoi, publicité) et le temps passé.
2. **Valoriser** le temps : nombre d'heures × coût horaire chargé de la personne.
3. **Additionner** : coût complet du canal.
4. **Choisir le résultat** : contacts, inscriptions, présents. Le plus utile est celui qui correspond à l'objectif du projet.
5. **Diviser** : coût complet / résultat.
6. **Interpréter** avec prudence : petits effectifs, public différent selon les canaux, effet d'un canal sur les autres.

Exemple – Calcul détaillé : trois canaux pour un atelier « cuisine de saison » (données fictives)

Une maison de santé pluriprofessionnelle annonce un atelier. Le temps de la secrétaire est valorisé à 28 € de l'heure.

Canal	Dépenses	Temps valorisé	Coût complet	Inscrits	Présents
Affiches en salle d'attente et pharmacies	36 €	1 h 30, soit 42 €	78 €	9	7
SMS aux patients qui l'ont accepté	300 × 0,05 = 15 €	30 min, soit 14 €	29 €	12	10
Publication sponsorisée	50 €	1 h, soit 28 €	78 €	5	2
Total			185 €	26	19

- Coût par inscrit : affiches 78 / 9 = **8,67 €** ; SMS 29 / 12 = **2,42 €** ; publication 78 / 5 = **15,60 €**.
- Coût par présent : affiches 78 / 7 = **11,14 €** ; SMS 29 / 10 = **2,90 €** ; publication 78 / 2 = **39,00 €**.
- Taux de présence des inscrits : affiches 7 / 9 = **77,8 %** ; SMS 10 / 12 = **83,3 %** ; publication 2 / 5 = **40,0 %**.
- Ensemble : 185 / 26 = **7,12 €** par inscrit et 185 / 19 = **9,74 €** par présent.

Lecture : le SMS, envoyé à des patients qui connaissent déjà la maison de santé, coûte le moins cher et donne le plus de présents. La publication sponsorisée attire des personnes plus éloignées, qui viennent moins. Mais **attention aux conclusions trop rapides** : les effectifs sont très petits (2 présents suffisent à changer fortement un coût) ; les SMS ne touchent que les personnes déjà suivies, alors que l'objectif est peut-être aussi d'atteindre de nouveaux publics ; une personne a pu voir l'affiche **et** recevoir le SMS. Le coût par résultat est un **outil d'aide à la décision**, à croiser avec les objectifs (quel public veut-on toucher ?) et avec l'équité (ne pas abandonner le seul canal qui touche les personnes sans téléphone portable).

Dans un rapport, on présente ces chiffres dans un tableau sobre, avec la date, la source (« données de la structure, février 2028 ») et une phrase sur leurs limites. On n'écrit pas « la publication sponsorisée ne marche pas », mais « la publication sponsorisée a donné 2 présents pour 78 € ; elle sera testée à nouveau avec un ciblage géographique plus étroit ».

À vous de jouer – Exercice d'application 15.30

La même maison de santé distribue des flyers chez les commerçants du quartier : impression 45 €, 2 heures de distribution à 28 € de l'heure ; **8** inscrits, **6** présents. Calculez le coût complet, le coût par inscrit et le coût par présent, puis situez ce canal par rapport aux trois autres.

Corrigé

Coût complet : 45 + 2 × 28 = 45 + 56 = **101 €**. Coût par inscrit : 101 / 8 = **12,63 €** ; coût par présent : 101 / 6 = **16,83 €**. Le flyer coûte plus cher par présent que les affiches (11,14 €) et le SMS (2,90 €), mais beaucoup moins que la publication sponsorisée (39,00 €). Comme il touche des habitants qui ne sont pas forcément suivis par la maison de santé, il peut être gardé si l'objectif est d'élargir le public, en réduisant le temps de distribution (dépôt chez les commerçants plutôt que distribution de main à main).

Savoir d'où viennent les participants : attribution et test A/B

Dire « l'affiche a bien marché » suppose de savoir **combien de personnes sont venues grâce à elle**. C'est la question de l'**attribution** : relier chaque inscription au canal qui l'a déclenchée. Sans outil prévu dès le départ, on ne peut que deviner.

Outil d'attribution	Comment faire	Limite
Question à l'inscription	« Comment avez-vous connu l'atelier ? » avec une liste de réponses (affiche, flyer, SMS, page, professionnel, proche)	Mémoire imparfaite ; une seule réponse alors que la personne a vu plusieurs supports
Numéro ou adresse par support	Un numéro de téléphone ou une adresse de courriel dédiée à un support	Lourd à gérer, limité à un ou deux supports
Code QR ou lien distinct par support	Un code QR différent sur l'affiche de la pharmacie et sur celle de la mairie ; un lien avec un paramètre de suivi dans la lettre	Ne compte que les personnes qui s'inscrivent en ligne ; le suivi doit respecter le RGPD (mesure d'audience sans profilage)
Code à donner à l'accueil	« Dites le mot "potiron" à l'accueil » sur le flyer	Simple et sans numérique, mais peu de personnes y pensent

On combine en général la **question à l'inscription** (qui marche pour tout le monde, y compris sans numérique) et un **code QR par lieu d'affichage**. Les réponses servent à remplir le tableau du coût par résultat.

Le test A/B compare deux versions d'un même message qui ne diffèrent que par **un seul élément** (l'objet d'un courriel, la photo d'une affiche, la formulation d'un SMS). On envoie la version A à une moitié du public et la version B à l'autre moitié, **tirée au sort**, au même moment. Si la version B donne nettement plus d'inscriptions,

on peut attribuer la différence à l'élément changé. C'est le principe d'un essai comparatif, appliqué à la communication.

Exemple – Calcul détaillé : deux formulations d'un SMS (données fictives)

Une épicerie solidaire envoie un SMS d'invitation à 400 adhérents, tirés au sort en deux groupes de 200. Version A : « Atelier cuisine jeudi 14 h à l'épicerie. Inscription à l'accueil. » ; version B : « Jeudi 14 h, venez cuisiner un plat complet pour 1 € la portion avec nous ! Inscription à l'accueil. »

- Version A : **17** inscriptions sur 200, soit **8,5 %** ; version B : **34** sur 200, soit **17,0 %**.
- Risque relatif (B par rapport à A) : 17,0 / 8,5 = **2,00** ; intervalle de confiance à 95 % : **[1,16 ; 3,46]** (méthode du chapitre 16).

Lecture : l'intervalle ne contient pas 1 : la version B, qui annonce un bénéfice concret (un plat pour 1 €), a probablement été plus efficace dans ce public. On garde cette formulation pour les prochains envois, et on teste ensuite un autre élément.

Les pièges du test A/B : changer plusieurs éléments à la fois (on ne sait plus lequel a joué) ; envoyer A le lundi et B le vendredi (le jour change tout) ; conclure sur de très petits effectifs ; oublier que le résultat vaut pour **ce** public et **ce** moment. Un test A/B ne remplace pas l'avis du public : on peut aussi montrer les deux versions à quelques personnes et leur demander laquelle leur donne envie de venir et pourquoi (test du support, partie 15.3.2).

À vous de jouer – Exercice d'application 15.31

Un service de PMI teste deux photos sur une affiche (données fictives) : la version A (plat seul) est posée dans 3 salles d'attente, la version B (mains d'une maman et de son enfant qui cuisinent) dans 3 autres. Chaque affiche porte un code QR distinct. On compte 9 inscriptions pour 150 consultations avec A et 14 inscriptions pour 150 consultations avec B. Le risque relatif vaut 1,56 [0,69 ; 3,48]. Que concluez-vous ?

Corrigé

Taux d'inscription : A = 9 / 150 = **6,0 %** ; B = 14 / 150 = **9,3 %**. Le risque relatif de 1,56 va dans le sens de la version B, mais l'intervalle de confiance contient 1 : **la différence peut être due au hasard**. De plus, les salles d'attente n'ont pas été tirées au sort et peuvent accueillir des publics différents, et les personnes qui s'inscrivent sans code QR ne sont pas comptées. On ne conclut pas ; on peut poursuivre le test plus longtemps, échanger les affiches entre les salles au bout de deux semaines, et demander l'avis de quelques parents.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Médias sociaux et indicateurs

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Pourquoi une page sur un réseau social ne suffit-elle pas à faire venir des personnes en précarité ?
2. Que contient un calendrier éditorial ?
3. Que faire d'une demande de conseil de santé personnel posée en commentaire public ?
4. Comment calcule-t-on la fréquence d'une publication ?
5. Pourquoi calcule-t-on le coût par présent plutôt que le coût par clic ?
6. Quelle est la règle de base d'un test A/B ?

Corrigé – Point d'étape – Médias sociaux et indicateurs

1. Parce qu'une partie de ce public utilise peu le numérique ou ne suit pas la page : les relais humains, l'affiche et le téléphone restent indispensables.
2. Les dates, le canal, le sujet, le format, la personne responsable et l'état (prévu, validé, publié) de chaque

publication.

3. Remercier, ne pas donner de conseil individuel en public, ne pas reprendre l'information de santé, proposer un échange privé ou un rendez-vous.
4. Impressions / portée.
5. Parce que l'objectif du projet est la participation : un clic ne garantit ni l'inscription ni la présence.
6. Ne changer qu'un seul élément entre les deux versions, envoyées au même moment à deux groupes tirés au sort.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la précarité numérique.
3 ou 4 sur 6	Je relis le tableau des canaux et la méthode du coût par résultat.
Moins de 3 sur 6	Je relis cette partie et je refais les exercices d'application.

15.3.4 Précarité numérique, identité numérique et droits

Module · Référentiel : C3.5 · CNED : Essentiels M1 S7 §4 (p. 27)

La précarité numérique

Définition – Illectronisme et précarité numérique

L'**illectronisme** désigne la difficulté, voire l'incapacité, à utiliser les appareils et les services numériques, par manque de compétences ou d'équipement. Selon l'Insee (*Insee Références*, 14 octobre 2025), **15,7 %** des personnes de 15 ans ou plus vivant en France étaient en situation d'illectronisme en **2023** ; c'était le cas d'environ **six personnes sur dix âgées de 75 ans ou plus**. La **précarité numérique** combine difficultés d'accès (équipement, connexion, coût) et de compétences.

Conséquence	Adaptation dans un projet
Accès aux informations et aux démarches en ligne difficile	Toujours prévoir une alternative non numérique (affiche, accueil physique, téléphone, message vocal)
Inscriptions en ligne inaccessibles	Inscription possible au guichet ou par téléphone ; aide à la saisie
Messages numériques non lus	Relais humains, rappel oral
Exclusion des ateliers à distance	Ateliers en présence, prêt de matériel, accompagnement (conseillers numériques, médiateurs)

Les freins au numérique : bien plus qu'un problème d'équipement

On imagine souvent que la précarité numérique se résume à l'absence d'ordinateur. En réalité, plusieurs freins se cumulent, et une personne qui possède un smartphone peut rester en difficulté. Les repérer permet de choisir la bonne réponse, au lieu de proposer une formation à quelqu'un qui manque surtout de forfait, ou un prêt de tablette à quelqu'un qui ne lit pas le français.

Frein	Exemple observé	Réponse possible dans un projet
Équipement	Un seul téléphone pour toute la famille ; écran cassé	Inscription au guichet ou par téléphone ; poste en libre accès accompagné
Connexion et coût	Forfait épuisé en milieu de mois ; pas de Wi-Fi à domicile	Contenus légers (texte plutôt que vidéo lourde) ; Wi-Fi gratuit dans la structure

Frein	Exemple observé	Réponse possible dans un projet
Compétences	Ne sait pas créer un mot de passe, ouvrir une pièce jointe, remplir un formulaire	Accompagnement pas à pas ; formulaire très court ; orientation vers un atelier numérique
Lecture et langue	Difficulté à lire un texte long, français peu maîtrisé	Pictogrammes, FALC (chapitre 5), message vocal, traduction ou interprète
Handicap	Malvoyance, tremblements, troubles cognitifs	Supports accessibles (partie 15.4.3), téléphone, aide humaine
Confiance et peur	Peur de « faire une bêtise », d'être arnaqué, de donner ses données	Lieu calme, explication de l'usage des données, personne de confiance
Temps et attention	Parent seul, horaires décalés	Rappels courts au bon moment ; démarches possibles en dehors des heures de bureau

Les ressources d'accompagnement. En France, plusieurs dispositifs publics aident les personnes éloignées du numérique : les **conseillers numériques** (dispositif national lancé en 2021 dans le cadre du plan France Relance), présents dans des mairies, médiathèques, centres sociaux ou maisons **France Services** ; le service public **Aidants Connect**, qui permet à des aidants professionnels habilités de réaliser une démarche administrative en ligne pour le compte d'une personne, avec son mandat écrit et sans lui demander ses mots de passe. Ces dispositifs évoluent : on vérifie leur existence et leurs coordonnées locales avant de les citer dans un projet (état de la veille).

Le rôle du diététicien n'est pas de devenir formateur en informatique. Il doit : **repérer** les difficultés sans gêner la personne (« Préférez-vous qu'on vous appelle ou qu'on vous envoie un message ? ») ; **adapter** ses propres supports et ses procédures (toujours une voie non numérique) ; **orienter** vers les ressources d'accompagnement ; **éviter** de transférer la charge sur la personne (« Tout est sur le site, débrouillez-vous »). Il veille aussi à ne pas confier à un proche ou à un enfant une démarche qui révèle des informations de santé sans l'accord de la personne.

À vous de jouer – Exercice d'application 15.32

Pour chacune des trois situations, nommez le frein principal et proposez une réponse : (a) une mère de famille ne répond jamais aux courriels mais réagit aux SMS ; (b) un homme de 78 ans dit : « J'ai un ordinateur, mais j'ai peur de me faire voler mon argent » ; (c) une jeune femme allophone utilise son téléphone tous les jours mais ne comprend pas le formulaire d'inscription en ligne.

Corrigé

(a) Frein de **compétences ou d'habitude** (la messagerie électronique n'est pas utilisée) : on envoie les rappels par SMS et on garde l'inscription par téléphone. (b) Frein de **confiance** : on explique qu'aucune donnée bancaire n'est demandée, on propose l'inscription au guichet et on l'oriente, s'il le souhaite, vers un atelier sur la sécurité en ligne (conseiller numérique). (c) Frein de **langue** : on propose un formulaire très court avec pictogrammes, une version traduite ou une inscription orale avec un pair ou un interprète.

Concevoir un dispositif de communication inclusif

Un dispositif de communication est **inclusif** quand une personne peut s'informer, s'inscrire et participer **quel que soit son rapport au numérique**. Le principe est simple : le numérique **ajoute** des possibilités, il ne **remplace** jamais les voies humaines. On parle parfois de « double accès » : pour chaque étape, une voie numérique et une voie non numérique de même qualité.

Étape du parcours	Voie numérique	Voie non numérique équivalente
Être informé	Publication, lettre, site	Affiche dans les lieux fréquentés, relais humains, annonce orale en fin d'activité

Étape du parcours	Voie numérique	Voie non numérique équivalente
S'inscrire	Formulaire en ligne de 3 à 5 champs	Inscription au guichet, par téléphone ou auprès d'un relais, sur une liste papier sécurisée
Recevoir un rappel	SMS, courriel	Appel téléphonique, carte-rendez-vous remise en main propre
Accéder aux documents	Livret en PDF accessible	Livret imprimé, en gros caractères si besoin
Donner son avis	Questionnaire en ligne	Questionnaire papier, avis oral recueilli par l'animatrice, boîte à idées

Méthode pas à pas – Rendre un formulaire d'inscription en ligne utilisable par tous

1. Réduire le nombre de champs au strict nécessaire (prénom, moyen de contact, contraintes alimentaires si l'atelier le justifie) : c'est aussi une exigence du RGPD.

2. Écrire des intitulés clairs (« Votre numéro de téléphone ») plutôt que des termes techniques (« Coordonnées »).

3. Éviter la création de compte et le mot de passe pour une simple inscription.

4. Indiquer pourquoi chaque donnée est demandée et qui la verra.

5. Tester le formulaire sur un téléphone ancien, avec une connexion lente, et avec deux ou trois personnes du public.

6. Confirmer l'inscription par un message simple (date, heure, lieu, numéro à appeler) et proposer toujours le téléphone.

Penser aux coûts cachés pour le public. Une vidéo de 80 Mo consomme une part non négligeable d'un petit forfait mobile ; un lien vers un site qui affiche de la publicité peut inquiéter ; une application à télécharger exige de la place dans le téléphone et un compte. On préfère des contenus légers, un lien direct, un texte lisible sans application. Pour un public très précaire, un **SMS court** reste souvent le canal le plus fiable : il est lu sur tous les téléphones, sans connexion internet.

Exemple – Le parcours d'inscription d'un atelier en épicerie solidaire (structure fictive)

Avant : inscription uniquement par un formulaire en ligne de 11 champs, avec création de compte ; 4 inscriptions en deux semaines. Après : un formulaire de 4 champs sans compte, une feuille d'inscription à la caisse de l'épicerie (gardée dans un classeur fermé), un numéro de téléphone sur l'affiche et un SMS de rappel la veille ; 15 inscriptions en deux semaines, dont 11 à la caisse. La comparaison avant-après ne prouve pas à elle seule l'effet du changement (la saison et le thème ont pu jouer), mais elle confirme que la voie humaine est la plus utilisée par ce public.

À vous de jouer – Exercice d'application 15.33

Un service hospitalier souhaite que les patients donnent leur avis sur un atelier d'éducation thérapeutique uniquement par un questionnaire en ligne envoyé par courriel. Relevez deux risques et proposez une organisation inclusive.

Corrigé

Risques : les patients sans courriel, peu à l'aise avec le numérique, malvoyants ou peu lecteurs ne répondront pas, ce qui **biaise** les résultats (on n'entend que les plus à l'aise, souvent les plus satisfaits) ; le taux de réponse sera faible. Organisation : questionnaire court en ligne **et** version papier remise en fin d'atelier, avec une urne ; possibilité de répondre oralement à une personne qui n'anime pas l'atelier ; questions simples, avec une échelle illustrée ; mention de la confidentialité. On note dans le bilan la part des réponses obtenues

par chaque voie.

Mesurer l'accès au numérique de son public avant de choisir ses canaux

Les chiffres nationaux de l'Insee (partie 15.3.4) donnent un ordre de grandeur, mais le public d'un projet peut être très différent : une résidence autonomie, un lycée, un foyer de jeunes travailleurs n'ont pas le même rapport au numérique. Avant de bâtir un plan de communication, on peut donc poser **quelques questions simples** lors du diagnostic, et en tirer une proportion avec son intervalle de confiance (méthode vue aux chapitres 2 et 9).

Méthode pas à pas – Quatre questions pour connaître l'accès numérique d'un public

1. Équipement : « Avez-vous un téléphone qui permet d'aller sur internet ? »

2. Usage : « Lisez-vous vos SMS ? vos courriels ? »

3. Préférence : « Comment préférez-vous être prévenu d'un atelier ? » (SMS, appel, courriel, affiche, personne)

4. Aisance : « Remplir un formulaire sur internet, pour vous, c'est : facile / possible avec de l'aide / impossible. »

Les questions sont posées oralement si besoin, sans jugement ; on ne note que les réponses utiles au projet.

Exemple – Calcul détaillé : un foyer de travailleurs migrants (données fictives, mars 2028)

Sur **120** résidents interrogés, **38** déclarent qu'il leur est « impossible » de remplir seuls un formulaire en ligne.

- Proportion : p = 38 / 120 = 0,317, soit **31,7 %**.
- Conditions de validité : n × p = 38 et n × (1 – p) = 82, tous deux supérieurs à 5.
- Intervalle de confiance à 95 % : 0,317 ± 1,96 × √(0,317 × 0,683 / 120) = 0,317 ± 0,083, soit **[23,3 % ; 40,0 %]**.

Lecture : entre un quart et deux cinquièmes environ des résidents ne peuvent pas s'inscrire seuls en ligne. Une inscription uniquement numérique exclurait donc une part importante du public : on prévoit l'inscription à l'accueil du foyer et par un résident relais. Cette proportion est bien supérieure aux 15,7 % d'illectronisme de la population générale (Insee, données 2023), ce qui s'explique en partie par l'âge, la langue et la précarité ; mais la comparaison reste indicative, car les questions ne sont pas les mêmes.

Les limites à garder en tête. Si le questionnaire est envoyé **en ligne**, il ne touche que les personnes qui utilisent internet et **sous-estime** la difficulté : c'est un biais de sélection. Les réponses sont **déclaratives** : certaines personnes n'osent pas dire qu'elles ont du mal. Enfin, l'accès au numérique change vite : on refait la mesure à chaque nouveau projet et on date toujours ses données.

Ces résultats servent ensuite à **répartir l'effort** de communication. Si 30 % du public ne peut pas s'inscrire en ligne, il est cohérent qu'une part importante du temps de communication soit consacrée aux relais humains et aux supports imprimés, même si les publications en ligne paraissent plus modernes.

À vous de jouer – Exercice d'application 15.34

Dans une résidence autonomie, **19** personnes âgées sur **80** déclarent lire leurs courriels au moins une fois par semaine (données fictives). Calculez la proportion et son intervalle de confiance à 95 %, puis indiquez si la lettre d'information par courriel peut être le canal principal d'invitation aux ateliers.

Corrigé

p = 19 / 80 = 0,2375, soit **23,8 %** ; n × p = 19 et n × (1 – p) = 61 : conditions vérifiées. IC à 95 % : 0,2375 ± 1,96 × √(0,2375 × 0,7625 / 80) = 0,2375 ± 0,093, soit **[14,4 % ; 33,1 %]**. Au plus un tiers des résidents lit ses

courriels chaque semaine : le courriel ne peut pas être le canal principal. On privilégie l'affichage dans les parties communes, l'annonce orale au repas, le courrier dans les boîtes aux lettres et le relais du personnel ; le courriel sert aux familles et aux partenaires.

Les canaux qu'on oublie : le téléphone et le courrier postal

Face à la précarité numérique, deux canaux anciens restent très efficaces, surtout auprès des personnes âgées, isolées ou peu lectrices : l'**appel téléphonique** et le **courrier postal**. Ils coûtent du temps ou de l'argent, mais ils atteignent des personnes que rien d'autre ne touche.

L'appel téléphonique crée une relation : la personne peut poser une question, exprimer une crainte, dire qu'elle n'a pas de moyen de transport. C'est un temps d'**écoute** autant que d'information (chapitre 14). Quelques règles :

- se présenter clairement (prénom, fonction, structure) et dire pourquoi on appelle, dès la première phrase ;
- appeler à des heures adaptées (pas au moment des repas, ni trop tôt pour une personne âgée) ;
- parler lentement, vérifier que la personne a noté la date (« Vous voulez que je répète l'heure ? ») ;
- préparer un **message de répondeur** court, avec le numéro à rappeler dit deux fois ;
- noter le résultat de l'appel (joint, message laissé, refus) dans un tableau partagé et sécurisé, sans commentaires personnels.

Le courrier postal reste le canal le plus sûr pour toucher **tous** les foyers d'une liste (par exemple les bénéficiaires d'un CCAS ou les patients d'un service). Il est lu, conservé, parfois affiché sur le réfrigérateur. On soigne l'enveloppe (nom de la structure visible, pour que le courrier ne soit pas pris pour une publicité), on joint un **coupon-réponse** et, si possible, une enveloppe pré-adressée. Le contenu suit les règles de la lettre aux familles : une page, un message, des informations pratiques.

Exemple – Calcul détaillé : inviter 180 personnes âgées à un atelier (données fictives)

Un CCAS veut inviter les **180** personnes de plus de 75 ans inscrites sur son registre. Courrier : affranchissement fixé à **1,50 €** par lettre pour l'exercice, impression **0,12 €**, enveloppe **0,05 €**, soit 180 × (1,50 + 0,12 + 0,05) = 180 × 1,67 = **300,60 €**. Rappel téléphonique des **60** personnes qui n'ont pas répondu au courrier, à raison de 4 minutes par appel en moyenne : 60 × 4 = 240 minutes = **4 heures**, soit, à 24 € de l'heure, **96 €** de temps valorisé. Coût complet de l'invitation : 300,60 + 96 = **396,60 €**.

Lecture : le coût paraît élevé à côté d'une publication gratuite, mais il faut le comparer au **résultat** (combien de personnes viennent) et à l'**objectif** (toucher des personnes isolées, qui ne voient pas les publications). Le registre utilisé doit permettre cet usage : on vérifie que les personnes ont été informées que le CCAS pourrait les contacter pour des actions de prévention.

Canal	Points forts	Limites
Appel téléphonique	Relation, réponse immédiate, repérage des obstacles (transport, santé)	Temps de travail ; personnes injoignables ; démarchage mal perçu si la personne ne connaît pas la structure
Courrier postal	Touche tous les foyers de la liste ; lu et conservé	Coût d'affranchissement ; délai ; demande de savoir lire ou d'être aidé
Message de répondeur	Simple, sans lecture	Information courte ; on ne sait pas s'il a été écouté
Visite ou relais de proximité (aide à domicile, facteur, pharmacien, gardien)	Confiance, repérage des personnes isolées	Dépend de la disponibilité des relais ; respect de la confidentialité

À vous de jouer – Exercice d'application 15.35

Une stagiaire propose d'appeler les 180 personnes au lieu de leur écrire, à raison de 6 minutes par appel en comptant les appels sans réponse, au même coût horaire de 24 €. Calculez le coût et discutez la proposition.

Corrigé

Temps : 180 × 6 = 1 080 minutes = **18 heures** ; coût : 18 × 24 = **432 €**, plus élevé que le courrier suivi d'un rappel ciblé (396,60 €). Mais l'appel crée un lien et permet de repérer des besoins (isolement, transport) : on peut le réserver aux personnes qui n'ont pas répondu au courrier, comme prévu, ou aux personnes signalées comme isolées. La meilleure solution combine les deux canaux.

Point d'étape – Je teste mes acquis – La précarité numérique

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quelle part des 15 ans ou plus était en situation d'illectronisme en France en 2023, selon l'Insee ?
2. Citez quatre freins au numérique autres que l'absence d'équipement.
3. Que signifie « double accès » dans un dispositif de communication ?
4. Que permet le service public Aidants Connect ?
5. Pourquoi un questionnaire en ligne sur l'accès au numérique sous-estime-t-il les difficultés ?
6. Quelles conditions vérifie-t-on avant de calculer l'intervalle de confiance d'une proportion ?

Corrigé – Point d'étape – La précarité numérique

1. 15,7 % (Insee Références, 14 octobre 2025).
2. Par exemple : coût de la connexion, compétences, lecture et langue, handicap, peur ou manque de confiance, manque de temps.
3. Pour chaque étape (s'informer, s'inscrire, recevoir un rappel, donner son avis), une voie numérique et une voie non numérique de même qualité.
4. À un aidant professionnel habilité de réaliser une démarche administrative en ligne pour le compte d'une personne, avec son mandat, sans connaître ses mots de passe.
5. Parce qu'il ne touche que les personnes qui utilisent déjà internet (biais de sélection).
6. n × p et n × (1 – p) supérieurs à 5.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à l'identité numérique.
3 ou 4 sur 6	Je relis le tableau des freins et la méthode du formulaire inclusif.
Moins de 3 sur 6	Je relis cette partie et je refais les exercices d'application.

L'identité numérique et la e-réputation

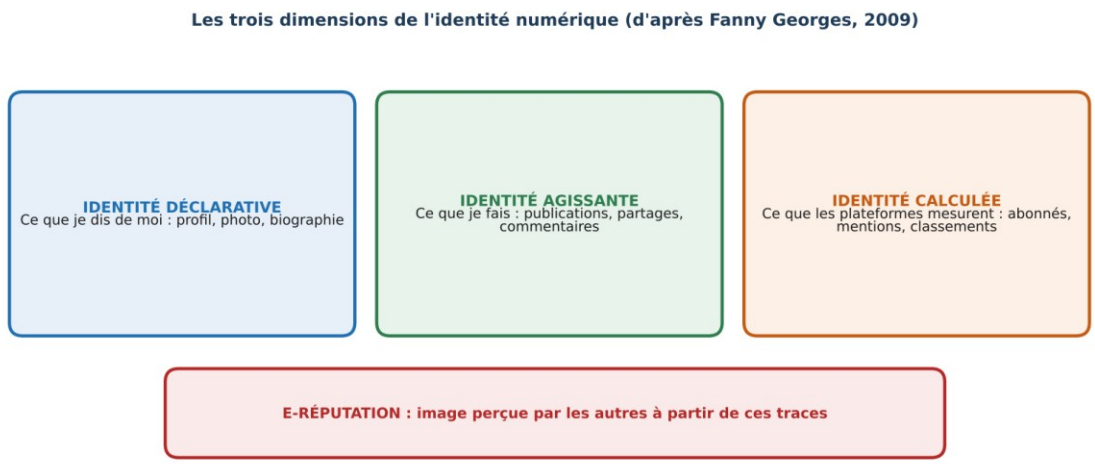


Figure 15.4 – Les dimensions de l'identité numérique

Comprendre le schéma – Figure 15.4

1. L'**identité déclarative** : ce que l'on dit de soi (profil, photo, biographie, formation).
2. L'**identité agissante** : ce que l'on fait en ligne (publications, commentaires, partages, « j'aime »).
3. L'**identité calculée** : ce que les plateformes mesurent et affichent (nombre d'abonnés, de mentions).
4. La **e-réputation** est l'image que les autres se font d'une personne ou d'une structure à partir de ces traces ; elle peut être consultée par un employeur, un partenaire, un patient.
5. Cette distinction s'inspire des travaux de Fanny Georges (2009) sur l'identité numérique.

Méthode pas à pas – Gérer son identité numérique professionnelle

1. Rechercher régulièrement son nom dans un moteur de recherche.

2. Séparer comptes personnels et professionnels ; paramétrer la confidentialité des comptes personnels.

3. Soigner un profil professionnel (formation, expériences, compétences), sans exagération.

4. Réfléchir avant de publier : une publication peut être copiée et diffusée durablement ; pas de propos sur des patients, des usagers ou des collègues, même anonymisés de façon insuffisante (secret professionnel, chapitre 6).

5. Respecter la déontologie : pas de promotion de produits, pas de conseils individualisés en public, informations sourcées.

6. Protéger ses comptes : mots de passe robustes et uniques, double authentification, déconnexion des appareils partagés (chapitre 21).

Construire son identité professionnelle en ligne

Dès la formation, l'étudiant en BTS laisse des traces en ligne : profil sur un réseau professionnel, publications de stage, commentaires. Un recruteur, un maître de stage ou un futur patient peut les consulter. Construire son identité numérique professionnelle, c'est **choisir** ce que l'on montre, plutôt que subir ce que les autres trouvent.

Élément	Ce que l'on fait	Ce que l'on évite
Titre	« Étudiant(e) en BTS Diététique et Nutrition » ; après le diplôme, « Diététicien(ne) »	Se dire « diététicien » ou « nutritionniste diplômé » avant d'avoir le diplôme
Photo	Photo nette, visage visible, tenue simple	Photo de soirée, photo de groupe recadrée

Élément	Ce que l'on fait	Ce que l'on évite
Résumé	Deux ou trois phrases sur ses intérêts (santé publique, restauration collective)	Promesses (« Je vous fais perdre 10 kilos »), formules commerciales
Expériences	Stages avec la structure et les missions, sans données sur les patients	Détails qui permettent d'identifier une personne accompagnée
Publications	Partager une source fiable avec un commentaire personnel ; valoriser un projet avec l'accord de la structure	Publier une photo d'atelier sans autorisation ; critiquer un employeur ou un collègue
Réseau	Se relier aux professionnels rencontrés, en ajoutant un message personnel	Accepter des invitations de patients sur un compte personnel

Le titre de diététicien est protégé. L'exercice de la profession et l'usage du titre sont réservés aux titulaires des diplômes prévus par le Code de la santé publique (articles L4371-1 et suivants). À l'inverse, le mot « nutritionniste » n'est pas un titre réglementé pour les non-médecins : n'importe qui peut l'utiliser en ligne. C'est une raison de plus pour présenter clairement sa formation et ses limites, afin que le public sache à qui il s'adresse.

Patients et réseaux sociaux. Une personne accompagnée peut demander à suivre le compte personnel d'un professionnel ou lui envoyer des messages privés. Le plus sûr est de **garder une frontière** : compte professionnel séparé, réponses générales en public, échanges individuels par les canaux de la structure (téléphone, messagerie sécurisée, consultation). Répondre à une question de santé en message privé sur un réseau social pose trois problèmes : les données de santé circulent sur une plateforme non prévue pour cela, la conversation n'est pas tracée dans le dossier, et la relation professionnelle se brouille.

> **Exemple – Un profil de stagiaire (personne fictive)**
>
> « **Lina M.**, étudiante en 2e année de BTS Diététique et Nutrition (lycée Jean-Moulin, promotion 2028). Stage en restauration scolaire (cuisine centrale, 300 repas par jour) : participation au plan alimentaire et à une animation sur les légumineuses. Stage en santé publique : co-animation d'ateliers cuisine dans un centre social. Intérêts : alimentation des enfants, lutte contre la précarité alimentaire. » Le profil est exact, daté, sans exagération, et ne contient aucune information sur les personnes rencontrées.

> **À vous de jouer – Exercice d'application 15.36**
>
> Un étudiant veut publier sur son profil professionnel : « Super stage en EHPAD ! Mme R., 92 ans, a enfin retrouvé l'appétit grâce à mes enrichissements. #fierté » avec une photo de l'assiette posée sur le plateau nominatif. Relevez les problèmes et réécrivez la publication.

> **Corrigé**
>
> Problèmes : la résidente est **identifiable** (initiale, âge, établissement, plateau nominatif) : atteinte au secret professionnel et à la vie privée ; le résultat est attribué au seul stagiaire alors qu'il s'agit d'un travail d'équipe ; la publication n'a pas été validée par l'établissement. Réécriture : « Fin de mon stage en EHPAD. J'ai découvert le travail d'équipe autour de la dénutrition : repérage, enrichissement des repas, suivi du poids. Merci à toute l'équipe pour son accueil. » Sans photo, ou avec une photo de plat préparé en cuisine, prise avec l'accord de l'établissement.

La e-réputation d'une structure : avis en ligne et veille

Un restaurant d'entreprise, un cabinet de diététique, une cuisine centrale ou un établissement de santé reçoivent des **avis en ligne** (fiche sur un moteur de recherche, plateformes d'avis, commentaires sur les réseaux sociaux). Ces avis forment une partie de leur e-réputation. Le diététicien peut être sollicité pour y répondre, notamment quand ils portent sur les repas.

Méthode pas à pas – Répondre à un avis négatif

1. **Attendre** quelques heures, vérifier les faits auprès de l'équipe (date, repas, service).
2. **Remercier** la personne d'avoir pris le temps d'écrire.
3. **Reconnaître** ce qui est juste, sans se justifier longuement ni accuser.
4. **Expliquer** brièvement ce qui va être fait ou ce qui a été corrigé.
5. **Proposer** un échange direct (téléphone, adresse de courriel du service), sans demander de détails de santé en public.
6. **Signer** par une fonction (« L'équipe de restauration »), relire et faire valider par la direction.

Exemple – Réponse à un avis sur un restaurant d'entreprise (structure fictive)

Avis : « 2 étoiles. Les plats végétariens sont toujours fades et il n'y en a plus après 13 h. » Réponse : « Bonjour, merci pour votre retour. Vous avez raison : le plat végétarien a été épuisé plusieurs fois ce mois-ci. Depuis lundi, nous en préparons davantage et nous testons de nouvelles recettes plus relevées, que vous pourrez noter à la sortie du self. N'hésitez pas à nous écrire à restauration@exemple.fr pour nous donner vos idées. L'équipe du restaurant. » La réponse reconnaît le problème, annonce une action vérifiable et invite au dialogue.

Les règles sur les avis. En France, les sites qui publient des avis de consommateurs doivent informer sur leur fonctionnement (contrôle ou non des avis, date, critères de classement : décret n° 2017-1436 du 29 septembre 2017). **Rédiger ou faire rédiger de faux avis**, positifs pour soi ou négatifs pour un concurrent, constitue une pratique commerciale trompeuse : il ne faut jamais demander à des proches ou à des collègues d'écrire des avis élogieux. On peut en revanche **inviter** les usagers satisfaits à donner leur avis librement, sans contrepartie.

La veille de e-réputation consiste à suivre régulièrement ce qui se dit de la structure : lecture hebdomadaire des avis et des commentaires, recherche du nom de la structure et de ses projets, alertes automatiques sur un moteur de recherche (outil de veille : chapitre 19). On note dans un tableau la date, la source, le sujet, le ton et la réponse apportée. Ce tableau sert aussi d'**indicateur** : évolution de la note moyenne, part des avis qui portent sur les repas, délai de réponse.

Signal	Interprétation	Action
Un avis isolé, argumenté	Retour utile	Répondre, transmettre à l'équipe
Plusieurs avis sur le même sujet en peu de temps	Problème réel ou début de crise	Vérifier, corriger, répondre de façon coordonnée, informer la direction
Avis sans lien avec la structure, insultant ou publicitaire	Abus	Signaler à la plateforme selon ses règles
Avis qui révèle des données de santé d'un patient	Atteinte à la vie privée	Ne pas reprendre l'information ; signaler ; proposer un échange privé

À vous de jouer – Exercice d'application 15.37

Sur la fiche en ligne d'un cabinet de diététique (fictif), un avis indique : « 1 étoile. On m'a parlé de mon poids pendant une heure sans m'écouter. » Rédigez la réponse.

Corrigé

« Bonjour, merci d'avoir pris le temps de nous écrire. Nous sommes désolés que vous ne vous soyez pas senti(e) écouté(e) : l'écoute est au cœur de notre travail, et votre retour nous aide à progresser. Si vous le souhaitez, nous vous proposons d'en parler directement au 01 23 45 67 89. Le cabinet de diététique. » On ne confirme pas que la personne est suivie au cabinet, on ne parle pas de son poids, on ne conteste pas son

ressenti en public.

Influence commerciale, partenariats et indépendance du diététicien

Sur les réseaux sociaux, de nombreux contenus sur l'alimentation sont en réalité des **publicités** : un compte présente un complément alimentaire, une boisson ou un programme minceur en échange d'argent, de produits gratuits ou d'un code de réduction. Le public ne le voit pas toujours. Le diététicien doit savoir le repérer pour aider le public à exercer son esprit critique, et appliquer les règles à lui-même s'il publie.

Définition – L'influence commerciale (loi du 9 juin 2023)

La **loi n° 2023-451 du 9 juin 2023** visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux définit l'influence commerciale comme le fait, en échange d'un avantage ou d'une rémunération, de mobiliser sa notoriété pour promouvoir un bien, un service ou une cause. Elle impose notamment d'indiquer **clairement** le caractère commercial du contenu, par la mention « **Publicité** » ou « **Collaboration commerciale** », pendant toute la durée de la publication ; elle impose aussi des mentions sur les images retouchées ou virtuelles et interdit la promotion de certaines pratiques, dont l'**abstention thérapeutique** (inciter à renoncer à un traitement) et les actes de chirurgie esthétique. Les textes d'application et la jurisprudence évoluent : vérifier l'état du droit (état de la veille).

Indice d'une publication commerciale	Question à se poser
Mention « Publicité », « Collaboration commerciale », « Partenariat »	Qui paie ? Le contenu est-il encore fiable ?
Code de réduction, lien d'achat	La personne gagne-t-elle de l'argent à chaque vente ?
Produit montré à chaque publication, toujours de la même marque	Y a-t-il un contrat non déclaré ?
Promesses de santé (« dégonfle », « détoxifie », « brûle les graisses »)	Ces allégations sont-elles autorisées (règlement (CE) n° 1924/2006 sur les allégations nutritionnelles et de santé) ?
Témoignage spectaculaire avant-après	L'image est-elle retouchée ? Le résultat est-il représentatif ?

Pour le diététicien. Son rôle de conseil repose sur la **confiance** et l'**indépendance**. S'il a un lien avec une entreprise (rémunération, invitation, produits offerts, rédaction d'un livret financé par une marque), il le **déclare** clairement dans la publication ou l'intervention concernée. Il ne recommande pas un produit d'une marque à un public large quand une solution simple et non commerciale existe (un yaourt nature plutôt qu'un dessert enrichi de marque). Dans un projet de santé publique, un partenariat avec une entreprise (don de denrées, prêt de salle, financement d'un support) est possible s'il est **transparent**, validé par la structure, et s'il ne donne aucun droit de regard sur le contenu des messages de santé. Le logo du partenaire apparaît alors comme celui d'un financeur, sans slogan publicitaire.

Exemple – Une affiche avec un partenaire privé (structure fictive)

Une enseigne de supermarché offre les denrées d'un cycle d'ateliers. L'affiche indique en bas, avec les autres logos : « Avec le soutien de : Ville, CAF, supermarché X (don des denrées) ». Les recettes utilisent des produits génériques, sans marque. Le contrat écrit précise que le supermarché ne valide pas les contenus et ne reçoit aucune donnée sur les participants.

À vous de jouer – Exercice d'application 15.38

Une participante montre une vidéo : une personne très suivie boit une « eau détox » de marque, affirme qu'elle a perdu 6 kg en un mois et donne un code « -20 % ». Aucune mention commerciale n'apparaît. Que lui expliquez-vous, en deux ou trois phrases simples ?

Corrigé

« Cette personne gagne sans doute de l'argent à chaque achat fait avec son code : c'est une publicité, et la loi l'oblige à l'écrire clairement, ce qu'elle ne fait pas. Notre foie et nos reins éliminent déjà les déchets : aucune boisson ne "détoxifie" le corps, et une perte de 6 kg en un mois n'est ni garantie ni souhaitable. Si vous voulez, on regarde ensemble comment vérifier ce genre de vidéo. » La réponse explique sans moquer la participante et l'invite à exercer son esprit critique.

Communiquer dans une situation sensible : alerte, rappel de produit, incident

Une cuisine centrale sert un plat concerné par un **rappel de produit** ; plusieurs enfants sont malades après un repas ; une rumeur accuse la cantine d'avoir servi de la viande avariée. Dans ces situations, la communication fait partie de la gestion du risque : une information tardive, confuse ou contradictoire inquiète les familles et abîme la confiance pour longtemps. Le diététicien n'est pas seul : la direction décide et porte la parole, mais il contribue à préparer des messages justes et compréhensibles.

Définition – Rappel de produit et site RappelConso

Quand un produit alimentaire présente un risque (contamination, allergène non déclaré, corps étranger), le fabricant ou le distributeur organise son **retrait** des rayons et, si le produit a pu être consommé, son **rappel** auprès des consommateurs. Depuis le **1er avril 2021**, les rappels de produits alimentaires sont publiés sur le site public **RappelConso** (*rappel.conso.gouv.fr*), qui indique le produit, les lots, le risque et la conduite à tenir. En restauration collective, la cuisine vérifie ses stocks, isole les produits concernés et suit les consignes de l'autorité (direction départementale chargée de la protection des populations). Une **toxi-infection alimentaire collective** (TIAC) est une maladie à déclaration obligatoire auprès de l'ARS (chapitre 13).

Méthode pas à pas – Les règles d'une communication de crise

1. Une seule voix : la direction (ou une personne désignée) communique ; les autres membres de l'équipe renvoient vers elle, sans commenter sur les réseaux sociaux.

2. Vite, mais vrai : un premier message court dès que les faits principaux sont connus (« Nous avons été informés… Voici ce que nous faisons… Voici ce que vous pouvez faire… »), même si tout n'est pas encore connu ; on dit ce que l'on ne sait pas encore et quand on donnera des nouvelles.

3. De l'empathie : reconnaître l'inquiétude des familles, ne pas minimiser (« ce n'est rien »), ne pas accuser.

4. Des consignes claires : quels symptômes surveiller, qui appeler, quand consulter.

5. Le respect des personnes : aucun nom d'enfant ni de malade, aucune information médicale individuelle.

6. Un suivi : de nouveaux messages aux moments annoncés, puis un message de clôture qui explique ce qui a été corrigé.

Exemple – Premier message aux familles (cuisine centrale fictive)

« Madame, Monsieur, nous avons été informés aujourd'hui à 11 h par notre fournisseur du **rappel d'un lot de fromage blanc** servi au goûter du centre de loisirs mercredi 8 mars 2028, en raison d'une possible présence de bactéries (*Listeria*). Le reste du lot a été retiré. Aucun enfant n'a présenté de symptômes à notre connaissance. Par précaution, si votre enfant présente de la fièvre, des courbatures ou des troubles digestifs dans les jours et semaines qui viennent, consultez votre médecin en indiquant ce repas. Pour toute question : 01 23 45 67 89, de 8 h à 18 h. Nous vous tiendrons informés vendredi. La direction de la restauration. »

Ce qu'il ne faut pas faire : se taire en espérant que l'information ne circule pas ; donner des chiffres non vérifiés ; publier un message rassurant avant de connaître les faits ; supprimer les commentaires inquiets ; désigner un

coupable (un agent, un fournisseur) avant l'enquête. Après la crise, on fait un **retour d'expérience** : ce qui a bien fonctionné, ce qui a manqué (liste de contacts à jour, modèles de messages prêts), et on prépare des **messages types** pour la prochaine fois.

À vous de jouer – Exercice d'application 15.39

Sur la page de la ville, un parent écrit : « Mon fils a vomi toute la nuit après la cantine, c'est scandaleux, vous nous empoisonnez ! » Aucun autre cas n'est connu à ce stade. Rédigez la réponse publique et indiquez ce que fait la structure en interne.

Corrigé

Réponse publique : « Bonjour, nous sommes désolés que votre fils soit malade et nous comprenons votre inquiétude. Nous prenons votre message très au sérieux : pouvez-vous appeler le service de restauration au 01 23 45 67 89 pour que nous puissions vérifier avec vous le repas concerné ? » On ne confirme ni n'infirme publiquement un lien avec le repas, et on ne demande pas de détails médicaux en public. En interne : la direction est prévenue ; on vérifie les plats témoins et les relevés (chapitre 13), on recherche d'autres cas (écoles, absences) ; si au moins deux cas groupés sont liés au même repas, on déclare une TIAC à l'ARS ; un message aux familles est préparé si nécessaire.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Identité numérique et e-réputation

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Pourquoi un étudiant ne doit-il pas se présenter comme « diététicien » sur son profil ?
2. Pourquoi éviter de répondre en message privé, sur un réseau social, à la question de santé d'un patient ?
3. Citez les six étapes de la réponse à un avis négatif.
4. Peut-on demander à des collègues d'écrire des avis positifs sur sa structure ?
5. Quelle mention la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 impose-t-elle sur une publication d'influence commerciale ?
6. À quelles conditions un partenariat avec une entreprise est-il acceptable dans un projet de santé publique ?

Corrigé – Point d'étape – Identité numérique et e-réputation

1. Parce que le titre de diététicien est protégé et réservé aux titulaires du diplôme.
2. Les données de santé circulent sur une plateforme non prévue pour cela, l'échange n'est pas tracé dans le dossier et la relation professionnelle se brouille.
3. Attendre et vérifier, remercier, reconnaître ce qui est juste, expliquer l'action, proposer un échange direct, signer et faire valider.
4. Non : de faux avis constituent une pratique commerciale trompeuse ; on peut seulement inviter les usagers à donner librement leur avis.
5. « Publicité » ou « Collaboration commerciale », de façon claire, pendant toute la durée de la publication.
6. S'il est transparent, validé par la structure, sans droit de regard du partenaire sur les messages de santé ni accès aux données des participants.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe au RGPD et au droit à l'image.
3 ou 4 sur 6	Je relis la méthode de réponse aux avis et la définition de l'influence commerciale.
Moins de 3 sur 6	Je relis cette partie et je refais les exercices d'application.

Le RGPD et le droit à l'image dans la communication

Définition – RGPD et droit à l'image

Le **règlement général sur la protection des données** (règlement (UE) 2016/679, applicable depuis le 25 mai 2018) encadre tout traitement de **données personnelles** : finalité déterminée, base légale (par exemple le consentement), **minimisation** des données, durée de conservation limitée, sécurité, information des personnes et respect de leurs droits (accès, rectification, effacement, opposition). Le **droit à l'image** découle du droit au respect de la vie privée (article 9 du Code civil) : toute diffusion de l'image d'une personne identifiable suppose son **autorisation**, qui doit être écrite, précise (supports, durée, finalité) et révocable ; pour un mineur, l'autorisation est donnée par les titulaires de l'autorité parentale.

Situation	Règle
Photo d'atelier pour la page de la structure	Autorisation écrite de chaque personne identifiable (et des parents pour les enfants) ; respect d'un refus ; flouter ou photographier les mains et les plats
Liste d'inscription	Données strictement nécessaires (nom, téléphone, allergies avec accord), conservées de façon sécurisée, supprimées à la fin du projet
Envoi groupé de courriels	Copie cachée (Cci) ; lien de désinscription pour une lettre d'information
Questionnaire en ligne	Mention d'information, anonymat si possible, outil conforme (chapitre 20)
Témoignage	Accord écrit, relecture par la personne, anonymisation si souhaitée

État de la veille – État de la veille au 26 octobre 2026

- **CNIL** : fiches pratiques sur le droit à l'image, les associations et le RGPD (*cnil.fr*) ; vérifier les recommandations à jour.
- **Insee** : le chiffre le plus récent est celui de 2023 (15,7 %), publié le 14 octobre 2025 ; on cite toujours l'édition utilisée.
- **Réseaux sociaux** : conditions d'utilisation et règles d'âge propres à chaque plateforme, susceptibles d'évoluer ; en France, le consentement d'un mineur au traitement de ses données pour les services en ligne est possible seul à partir de 15 ans (loi Informatique et libertés). L'interdiction des réseaux sociaux avant 15 ans votée en juillet 2026 a été censurée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2026-911 DC du 14 août 2026) : la loi n° 2026-813 du 24 août 2026 a été promulguée sans elle.
- **RGAA** : la version 4.1.2 reste en vigueur ; le RGAA 5, annoncé par la DINUM le 2 mars 2026, est attendu fin 2026.

Rédiger une mention d'information claire

Chaque fois que l'on recueille des données personnelles (liste d'inscription, formulaire en ligne, questionnaire d'évaluation, abonnement à une lettre), le RGPD impose d'**informer** les personnes (article 13 du règlement) : qui collecte, pourquoi, sur quelle base légale (le choix de la base légale est traité au chapitre 6), qui verra les données, combien de temps elles sont gardées, quels sont les droits et comment les exercer. Cette information doit être **concise, compréhensible et facilement accessible**. Dans un projet de santé publique, le public est souvent peu lecteur : la mention d'information est donc aussi un exercice de **communication écrite**.

Méthode pas à pas – Écrire une mention d'information en deux niveaux

1. Premier niveau, au moment de la collecte, en trois à cinq phrases courtes : qui, pourquoi, qui voit, combien de temps, à qui s'adresser.

2. Second niveau, accessible par un lien, un QR code ou une feuille remise à la demande : la mention complète (base légale, droits détaillés, délégué à la protection des données s'il existe, droit de réclamation auprès de la CNIL).

3. Des mots simples : « vos informations » plutôt que « vos données à caractère personnel » ; « nous les effaçons » plutôt que « elles font l'objet d'une suppression ».

4. La vérité : ne pas promettre l'anonymat si le questionnaire demande le nom ; ne pas écrire « jamais transmises » si la caisse qui finance reçoit une liste.

5. La lecture orale : pour une inscription au guichet ou par téléphone, la personne qui inscrit lit le premier niveau et répond aux questions.

Exemple – Premier niveau sous une feuille d'inscription à des ateliers (structure fictive)

« Vos informations (prénom, nom, téléphone, allergies) servent uniquement à organiser les ateliers cuisine et à vous prévenir en cas de changement. Seules l'animatrice et la diététicienne du centre social y ont accès. Nous effaçons cette liste un mois après le dernier atelier. Vous pouvez demander à voir, corriger ou effacer vos informations à l'accueil ou au 01 23 45 67 89. Plus d'informations : feuille disponible à l'accueil. »

Les erreurs fréquentes : une mention recopiée d'un site commercial, longue et incompréhensible ; une case « J'accepte les conditions » qui mélange l'inscription et l'envoi de publicités ; une durée de conservation absente ou fantaisiste (« conservées indéfiniment ») ; une mention qui cite une finalité (« études statistiques ») qui n'est en réalité jamais réalisée ; l'oubli des **allergies** et des contraintes de santé, qui sont des données de santé et méritent une explication particulière (pourquoi on les demande, qui les voit).

Ce que dit la personne	Réponse de la structure
« Je ne veux pas donner mon téléphone. »	On propose un autre moyen de la prévenir (rappel oral, courrier) : l'inscription reste possible.
« Effacez-moi de votre liste. »	On efface, on le confirme, dans un délai d'un mois au plus (article 12 du RGPD).
« Qui a vu mes réponses au questionnaire ? »	On répond précisément (qui, quand) ; d'où l'intérêt de limiter l'accès.
« Pourquoi me demandez-vous mon âge ? »	On explique l'usage réel (adapter l'atelier, rendre compte au financeur en catégories d'âge) ou on renonce à la question si elle ne sert à rien.

À vous de jouer – Exercice d'application 15.40

Rédigez le premier niveau de la mention d'information d'un questionnaire de satisfaction **anonyme**, sur papier, remis à la fin d'un cycle d'ateliers dans une maison de quartier. Indiquez ce qui change par rapport à l'exemple ci-dessus.

Corrigé

« Ce questionnaire est anonyme : n'écrivez pas votre nom. Vos réponses nous aident à améliorer les ateliers. Elles sont lues par l'équipe de la maison de quartier et résumées dans un bilan, sans qu'on puisse savoir qui a répondu. Les feuilles sont détruites après la saisie, un mois au plus tard. Répondre n'est pas obligatoire. » Ce qui change : si le questionnaire est **vraiment** anonyme (aucune question ne permet de reconnaître la personne, ni par recoupement d'âge, de quartier et de situation familiale dans un petit groupe), le RGPD ne s'applique pas aux réponses ; on informe quand même, par respect et pour la confiance. Dans un groupe de 8 personnes, on évite les questions qui identifient (âge exact, nombre d'enfants).

Enfants et adolescents : image, données et réseaux sociaux

Les projets de nutrition s'adressent souvent aux enfants : ateliers à l'école, centres de loisirs, PMI, restauration scolaire. Leur image et leurs données demandent une protection renforcée, car ils ne mesurent pas les conséquences d'une diffusion et leurs traces en ligne peuvent les suivre pendant des années.

Définition – Le droit à l'image de l'enfant (loi du 19 février 2024)

La **loi n° 2024-120 du 19 février 2024** visant à garantir le respect du droit à l'image des enfants a inscrit dans le Code civil que les parents **protègent en commun** le droit à l'image de leur enfant mineur et l'**associent** à cette protection selon son âge et son degré de maturité. Un parent ne peut pas diffuser seul l'image de l'enfant sans l'accord de l'autre ; en cas de désaccord, le juge peut interdire la diffusion. Pour une structure, cela signifie : autorisation écrite **des titulaires de l'autorité parentale**, et prise en compte de l'avis de l'enfant lui-même.

Situation	Bonne pratique
Photo d'un atelier en classe pour le site de la mairie	Autorisation des parents recueillie par l'établissement pour ce support précis ; photo de mains et de plats de préférence ; aucun nom ni prénom associé au visage
Un enfant de 9 ans ne veut pas être photographié alors que ses parents ont signé	On respecte son refus : on le place hors du cadre ou on photographie une autre scène
Vidéo d'adolescents pour une campagne sur le petit-déjeuner	Autorisation des parents et accord écrit de l'adolescent ; relecture de la vidéo avec eux avant diffusion ; durée de diffusion limitée
Questionnaire en ligne pour des collégiens	Questionnaire anonyme si possible ; information adaptée à leur âge ; accord des parents selon le cadre de l'établissement ; aucune question sur le poids ou les habitudes qui puisse stigmatiser
Publication d'un parent qui montre la classe et l'atelier	Ce n'est pas la responsabilité de la structure, mais on peut rappeler aux familles, dans le mot d'information, qu'on ne publie pas l'image d'autres enfants

Le consentement numérique à 15 ans. En France, un mineur peut consentir seul au traitement de ses données pour les services en ligne à partir de **15 ans** ; avant, l'accord conjoint de l'enfant et d'un titulaire de l'autorité parentale est nécessaire (loi Informatique et libertés, article 45). Pour un projet, cela concerne par exemple l'inscription d'adolescents à une lettre d'information ou à un groupe de messagerie : avant 15 ans, on passe par les parents. On rappelle aussi que chaque réseau social fixe un âge minimal dans ses conditions d'utilisation : on n'invite pas des enfants plus jeunes à « suivre la page ».

Ne pas mettre d'enfant en difficulté. Une photo d'enfant n'est jamais utilisée pour illustrer un message sur le surpoids, la malnutrition ou la précarité, même avec autorisation : elle l'expose à la moquerie et associe son visage à un problème de santé. On préfère des illustrations, des photos d'aliments ou de mains, ou des photos de banques d'images libres de droits (partie suivante).

À vous de jouer – Exercice d'application 15.41

Un centre de loisirs souhaite publier sur sa page une photo de 12 enfants de 6 à 10 ans qui goûtent des légumes, avec la légende : « Léo et Inès découvrent le brocoli : ils n'en mangent jamais chez eux ! ». Deux familles n'ont pas répondu au formulaire d'autorisation. Que corrigez-vous ?

Corrigé

On ne publie pas la photo telle quelle : deux familles n'ont pas donné leur autorisation, ce qui vaut **refus** ; on recadre, on floute efficacement ou, mieux, on choisit une photo de mains et d'assiettes. On supprime les **prénoms**, qui permettent d'identifier les enfants, et la phrase « ils n'en mangent jamais chez eux », qui révèle

une information sur les familles et peut les mettre mal à l'aise. Légende possible : « Atelier découverte des légumes : le brocoli a eu du succès ! » On vérifie enfin que les autorisations recueillies couvrent bien la page en ligne de la structure.

Utiliser le travail des autres : droit d'auteur et licences

Une image trouvée sur internet, une musique, un pictogramme, une police de caractères, un texte ou une infographie sont des **œuvres** protégées par le **droit d'auteur** (Code de la propriété intellectuelle), même si aucune mention « © » n'apparaît. Le droit d'auteur dure toute la vie de l'auteur et **70 ans** après sa mort. Utiliser une œuvre dans une affiche, un diaporama public, une capsule ou une publication suppose donc une **autorisation**, sauf exceptions prévues par la loi.

Ressource	Ce que l'on peut faire	Ce que l'on vérifie
Image d'un moteur de recherche	Rien, sans autorisation de l'auteur	Chercher plutôt dans une banque d'images libres
Banque d'images « libres de droits »	Utiliser selon la licence du site	Usage commercial ou non, crédit obligatoire ou non, interdiction de certains usages (santé, sujets sensibles)
Œuvre sous licence Creative Commons	Utiliser selon les conditions de la licence	Les sigles : BY (citer l'auteur), NC (pas d'usage commercial), SA (partager à l'identique), ND (pas de modification) ; CC0 : aucun droit réservé
Pictogrammes pour le FALC	Utiliser selon la licence de la banque	Par exemple, la banque ARASAAC diffuse ses pictogrammes sous licence CC BY-NC-SA : citer l'auteur et la source, pas d'usage commercial, même licence pour le document
Musique d'une capsule	Utiliser une musique dont la licence couvre la diffusion en ligne	« Libre de droits » ne veut pas toujours dire « gratuit » ; une chanson connue est presque toujours exclue
Logo d'une institution	Seulement avec l'accord de l'institution (partenaire, financeur)	Respecter sa charte graphique
Infographie ou tableau publié par une agence	Citer brièvement une donnée avec sa source ; reproduire en entier seulement si la licence le permet	Beaucoup de documents publics sont sous Licence Ouverte (Etalab) : réutilisation libre avec mention de la source

L'exception de courte citation permet de reprendre un court extrait d'un texte, à condition d'indiquer le **nom de l'auteur** et la **source**, et de l'intégrer dans un travail personnel (analyse, critique, enseignement). Elle ne permet pas de copier une image entière ni de reprendre une infographie complète dans un livret.

Méthode pas à pas – Crédit d'une image sous licence Creative Commons

Format conseillé : **Titre – Auteur – Source – Licence**. Exemple : « Panier de légumes – Photographie de J. Martin – banque d'images X – CC BY 4.0 ». Dans un diaporama, les crédits peuvent être regroupés sur la dernière diapositive ; sur une affiche, en petits caractères en bas. On garde dans le dossier du projet une trace de la licence au jour du téléchargement (capture de la page), car les conditions d'un site peuvent changer.

Créer soi-même reste souvent la solution la plus simple : photos des plats préparés pendant l'atelier, illustrations dessinées par les participants (avec leur accord), graphiques construits à partir de ses propres

données ou de données publiques. Les productions réalisées pendant un stage appartiennent en principe à leur auteur, mais leur diffusion se fait avec l'accord de la structure : on le précise avant de commencer.

À vous de jouer – Exercice d'application 15.42

Pour un livret de recettes distribué gratuitement par une association, une stagiaire a utilisé : (a) une photo de tajine trouvée dans un moteur de recherche ; (b) des pictogrammes ARASAAC ; (c) une photo sous licence CC BY-ND, qu'elle a recadrée et colorisée ; (d) la police d'écriture installée par défaut sur son ordinateur. Indiquez pour chaque élément s'il peut être gardé et à quelle condition.

Corrigé

(a) **Non** : l'image est protégée et aucune autorisation n'a été obtenue ; on la remplace par une photo prise à l'atelier ou une image libre. (b) **Oui**, en citant l'auteur et la source et sans usage commercial (le livret est gratuit), avec la même licence pour le livret. (c) **Non** telle quelle : ND interdit les modifications ; on utilise la photo sans recadrage ni colorisation, avec le crédit, ou on en choisit une autre. (d) **Oui** en général pour un document imprimé, car les polices livrées avec le système permettent cet usage ; on vérifie la licence si le document est vendu ou si la police est intégrée dans un site.

Site internet, cookies et outils en ligne : les points à vérifier

Quand une structure crée une page de projet, un formulaire en ligne ou un questionnaire, elle choisit des **outils numériques** (créateur de site, logiciel de formulaire, outil d'envoi de lettres, messagerie de groupe). Ces outils traitent des données pour son compte : la structure reste **responsable** du traitement et doit choisir des outils conformes. Le diététicien n'est pas juriste, mais il doit savoir poser les bonnes questions avant d'utiliser un outil gratuit trouvé sur internet.

Définition – Les cookies et autres traceurs

Un **cookie** (ou traceur) est un petit fichier déposé dans l'appareil de l'utilisateur quand il visite un site. Certains sont **indispensables** au fonctionnement (garder un formulaire en mémoire) ; d'autres servent à **mesurer l'audience** ou à **suivre** l'internaute à des fins publicitaires. En France, le dépôt des traceurs non indispensables suppose le **consentement** préalable de l'internaute (article 82 de la loi Informatique et libertés). Les lignes directrices et la recommandation de la CNIL du 17 septembre 2020 précisent que **refuser** doit être aussi simple qu'**accepter** (par exemple, un bouton « Tout refuser » aussi visible que « Tout accepter »). Certains outils de mesure d'audience peuvent être dispensés de consentement s'ils respectent des conditions strictes (statistiques anonymes, limitées au site).

Question à se poser avant d'utiliser un outil	Pourquoi
Où sont hébergées les données ? Par quel prestataire ?	Les transferts hors de l'Union européenne demandent des garanties particulières
L'outil affiche-t-il de la publicité ou réutilise-t-il les données pour son propre compte ?	Les participants n'ont pas consenti à cela
Peut-on désactiver les traceurs non nécessaires ?	Respect de l'article 82 et confiance du public
Qui a accès au compte de l'outil ? Avec quel mot de passe ?	Sécurité (chapitre 21) ; continuité si la personne part
Peut-on supprimer facilement les réponses à la fin du projet ?	Durée de conservation limitée
L'outil est-il validé par la structure (service informatique, délégué à la protection des données) ?	La structure reste responsable du traitement
Pour des données de santé : l'hébergement est-il prévu pour elles ?	Les données de santé appellent une sécurité renforcée (chapitre 6) ; un outil grand public ne convient pas

Les messageries de groupe. Un groupe de messagerie instantanée entre participants d'un atelier est pratique, mais chaque membre voit le numéro de téléphone des autres, et les échanges échappent à la structure. On le crée seulement avec l'**accord** de chacun, on rappelle les règles (pas d'informations de santé sur les autres, pas de photos sans accord), un professionnel en est administrateur, et on le ferme ou on le quitte à la fin du projet. Pour de simples rappels, une **liste de diffusion** (où les destinataires ne se voient pas) ou des SMS individuels sont préférables.

Les mentions légales d'un site. Toute page publique d'une structure indique l'éditeur (nom, adresse, contact), le directeur de la publication, l'hébergeur, et renvoie vers la politique de confidentialité. Pour un site de service public, la déclaration d'accessibilité est aussi obligatoire (partie 15.4.3).

À vous de jouer – Exercice d'application 15.43

Une stagiaire veut recueillir, avec un formulaire gratuit trouvé en ligne, le poids, la taille, les maladies et le traitement des participants d'un atelier pour adultes diabétiques, « pour préparer les séances ». L'outil est hébergé hors de l'Union européenne et affiche des publicités. Que lui conseillez-vous ?

Corrigé

D'abord, **minimiser** : pour préparer un atelier collectif, il n'est pas nécessaire de connaître le poids, la taille et le traitement de chacun ; ces informations relèvent de l'entretien individuel, dans le dossier du patient. Ensuite, l'outil ne convient pas : données de **santé** sur un service grand public, hébergé hors de l'Union, qui affiche de la publicité, et non validé par la structure. Conseil : un questionnaire court sur les attentes et les contraintes pratiques (horaires, allergies si un repas est prévu), avec l'outil validé par la structure ou sur papier, et une mention d'information claire.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Droits dans la communication

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Que contient le premier niveau d'une mention d'information ?
2. Que change la loi n° 2024-120 du 19 février 2024 pour l'image des enfants ?
3. À partir de quel âge un mineur peut-il consentir seul au traitement de ses données pour un service en ligne, en France ?
4. Que signifient les sigles BY et NC d'une licence Creative Commons ?
5. Une image sans mention « © » trouvée sur internet est-elle libre d'utilisation ?
6. Que doit permettre une bannière de cookies selon la CNIL ?

Corrigé – Point d'étape – Droits dans la communication

1. Qui collecte, pourquoi, qui voit les informations, combien de temps elles sont gardées et à qui s'adresser pour exercer ses droits.
2. Les parents protègent en commun le droit à l'image de leur enfant et l'associent selon son âge et sa maturité ; un parent ne peut pas diffuser seul son image.
3. 15 ans ; avant, l'accord conjoint de l'enfant et d'un titulaire de l'autorité parentale est nécessaire.
4. BY : citer l'auteur ; NC : pas d'usage commercial.
5. Non : toute œuvre est protégée par le droit d'auteur, même sans mention.
6. De refuser les traceurs non indispensables aussi simplement que de les accepter.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe au fil rouge.
3 ou 4 sur 6	Je relis la définition du droit à l'image de l'enfant et le tableau des licences.

Mon score	Ce que je fais
Moins de 3 sur 6	Je relis cette partie et je refais les exercices d'application.

15.3.5 Fil rouge : le plan de communication écrite et numérique des Tilleuls

Module · Référentiel : C3.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 15.2.2)

Fil rouge – centre social des tilleuls – Les supports d'Inès

- **Affiche** A3 imagée « Cuisinons ensemble, bon et pas cher ! » (accroche, photo de plats, dates, gratuit, inscription à l'accueil, logos des financeurs) testée auprès de 3 mamans relais.
- **Flyer** remis par l'épicerie et les écoles ; **message vocal** de rappel la veille.
- **Livret** de 12 recettes en FALC (chapitre 10) remis au temps fort.
- **Publication** sur la page de la structure après chaque atelier : photo des **plats et des mains** uniquement (deux familles ont refusé les photos de visage : refus respecté), recette de la semaine, coût par portion.
- **Courriels** aux partenaires en copie cachée pour les envois groupés ; compte rendu mensuel.

Fil rouge – centre social des tilleuls – Les résultats de la communication

Sur 31 familles ayant pris contact, 21 (67,7 %) sont venues par les relais humains, 6 par l'affiche, 2 par la page de la structure, 2 par les flyers (chapitre 8, 8.3.7). Inès en conclut que le numérique sert surtout à **valoriser** les ateliers et à toucher les partenaires, tandis que l'**inscription** passe par la relation humaine : un résultat cohérent avec la précarité numérique d'une partie des familles.

Fil rouge – centre social des tilleuls – Le plan de communication du deuxième cycle

À partir des résultats du premier cycle (les relais humains ont apporté plus des deux tiers des contacts, les 300 flyers seulement 2), Inès rédige un plan de communication d'une page pour le deuxième cycle de 6 ateliers (12 familles). Elle part de l'objectif : **remplir les 12 places avec des familles du quartier qui ne fréquentent pas encore le centre social**, et non simplement « faire connaître les ateliers ».

Quand	Action	Public	Support ou canal	Responsable
J – 30	Formation d'une heure des 4 mamans relais (message, réponses aux questions, inscription)	Relais	Réunion, fiche mémo d'une page	Inès
J – 21	Affiches A3 à l'épicerie, à la PMI, à l'école, à la pharmacie, au centre social	Familles du quartier	10 affiches testées auprès de 3 mamans	Inès
J – 21 à J – 7	Présentation orale à la sortie de l'école et à l'épicerie	Familles	Relais + affiche, inscription sur place	Mamans relais
J – 14	Courriel aux partenaires (épicerie, PMI, école, CCAS) avec l'affiche en pièce jointe légère	Partenaires	Courriel en copie cachée	Inès
J – 1	Rappel de chaque famille inscrite	Familles inscrites	Appel ou message vocal, SMS selon la préférence notée	Mme Benali
Après chaque atelier	Photo des plats et des mains, recette, coût par portion	Habitants, partenaires, financeurs	Page de la structure	Mme Benali
Dernier atelier	Remise du livret de recettes en FALC	Familles	Livret imprimé (30 exemplaires)	Inès

Exemple – Calcul détaillé : le budget de communication du deuxième cycle (données fictives)

Charges monétaires : affiches 10 × 1,20 € = **12,00 €** ; livrets 30 × 2,40 € = **72,00 €** ; total **84,00 €**.

Contributions valorisées : formation des relais 4 personnes × 1 h × 12 € = **48,00 €** ; publications 6 × 30 min × 22 € = **66,00 €** ; total **114,00 €**. Le temps d'Inès, stagiaire, n'est pas valorisé, comme dans le budget du projet (chapitre 8).

Coût complet : 84 + 114 = **198,00 €**, soit 198 / 12 = **16,50 €** par famille accueillie.

Choix justifié : les flyers (45 € au premier cycle) sont supprimés ; leur budget finance en partie le livret, plus utile aux familles. Le message vocal est gardé pour les familles qui ne lisent pas les SMS.

Fil rouge – centre social des tilleuls – Les indicateurs prévus

- **Nombre de contacts** et **canal d'origine** de chacun (question « Comment avez-vous connu l'atelier ? » posée à l'inscription, avec une case par canal).
- **Part des familles nouvelles** (jamais venues au centre social) parmi les inscrites : objectif 50 % au moins.
- **Taux de présence** aux 6 ateliers (feuille de présence).
- **Coût par famille présente au moins à 4 ateliers**, calculé à la fin du cycle.
- Pour la page de la structure : portée et interactions de chaque publication, comparées entre elles, sans en faire un objectif.

Inès note dans son dossier une **limite** : la question sur le canal d'origine ne compte qu'une réponse par famille, alors que beaucoup ont vu l'affiche **et** parlé à une maman relais.

À vous de jouer – Exercice d'application 15.44

À la fin du deuxième cycle, 26 familles ont pris contact ; 12 ont été inscrites, dont 7 qui ne fréquentaient pas le centre social ; 10 familles ont assisté à au moins 4 ateliers (données fictives). Calculez la part des familles nouvelles parmi les inscrites et le coût de communication par famille présente au moins à 4 ateliers. L'objectif est-il atteint ?

Corrigé

Part des familles nouvelles : 7 / 12 × 100 = **58,3 %**, supérieure à l'objectif de 50 % : **atteint**. Coût de communication par famille présente au moins à 4 ateliers : 198 / 10 = **19,80 €**. La liste d'attente (26 − 12 = 14 familles) montre que la demande dépasse l'offre : dans le bilan, Inès peut proposer un troisième cycle plutôt que d'augmenter la communication.

Fil rouge – centre social des tilleuls – L'affiche d'Inès, version 1 et version 2

Pour le premier cycle, Inès avait conçu une première affiche : titre « Ateliers d'éducation nutritionnelle », un texte de huit lignes sur les bienfaits des légumes secs, une photo de plats prise sur internet, les dates en petits caractères en bas, et l'adresse du site pour s'inscrire. Avant de l'imprimer, elle l'a montrée pendant 5 secondes à **8** personnes du quartier, puis leur a demandé : « De quoi parle l'affiche ? Quand ? Comment s'inscrire ? » La version 2 a été relue par les 3 mamans relais, puis montrée de la même façon à 8 autres habitants.

Critère	Version 1	Version 2
Titre	« Ateliers d'éducation nutritionnelle » (mots techniques)	« Cuisinons ensemble, bon et pas cher ! » (action, bénéfice)

Critère	Version 1	Version 2
Visuel	Photo prise sur internet, sans licence	Photo de plats et de mains prise lors d'un atelier test, avec autorisations
Texte	Huit lignes sur les bienfaits des légumes secs	Trois informations : quoi, quand, où ; « Gratuit » en gros
Inscription	Adresse d'un site	Accueil du centre social, téléphone, mamans relais
Dates	En petits caractères, en bas	En gros, sous le titre
Compréhension (test de 5 secondes)	**3** personnes sur 8 retrouvent la date et le lieu, soit **37,5 %**	**7** personnes sur 8, soit **87,5 %**

Fil rouge – centre social des tilleuls – Ce qu'Inès en retient

Le test, très simple, a évité d'imprimer une affiche que la plupart des habitants n'auraient pas comprise. Inès note dans son dossier les limites de la comparaison (8 personnes seulement, pas les mêmes pour les deux versions) et ce qu'elle a appris : un titre doit dire ce que l'on va **faire**, pas le nom du dispositif ; l'information pratique doit se lire de loin ; une inscription par internet seule exclurait une partie des familles. Elle garde les deux versions pour les montrer à l'oral de l'épreuve E5 : c'est une trace concrète de sa démarche d'amélioration.

À vous de jouer – Exercice d'application 15.45

Pour le deuxième cycle, Inès veut tester deux accroches auprès de 10 personnes chacune : A « Cuisinons ensemble, bon et pas cher ! » et B « Des repas du monde pour 1 € la portion ». Quelle question poser, et pourquoi le résultat ne permettra-t-il pas de calculer un intervalle de confiance utile ?

Corrigé

Question possible : « Laquelle de ces deux affiches vous donne le plus envie de venir, et pourquoi ? », ou, pour chaque version montrée 5 secondes : « Qu'est-ce qu'on vous propose ? » Avec 10 personnes par version, un intervalle de confiance serait **très large** (et les conditions de validité ne seraient souvent pas remplies) : le test sert à **repérer les incompréhensions** et à recueillir des idées, pas à prouver qu'une version est meilleure. Les réponses au « pourquoi » sont plus utiles que le décompte.

15.4 Approfondissements

15.4.1 La désinformation en nutrition

Les réseaux sociaux diffusent de nombreuses informations erronées sur l'alimentation (régimes miracles, produits « détox », peurs alimentaires). Le diététicien peut y répondre en publiant des contenus **sourcés**, en expliquant **comment vérifier** une information (source, date, auteur, conflits d'intérêts : chapitre 19), sans moquer les personnes qui y croient, et en orientant vers des sites institutionnels (*mangerbouger.fr*, ANSES).

Faut-il répondre à une rumeur en ligne ? Décider, puis publier

Le chapitre 5 a présenté le « sandwich de vérité » pour répondre oralement à une idée fausse dans un groupe. Sur la page d'une structure, la question se pose autrement : une réponse publique est vue par des centaines de personnes, et elle peut faire connaître une rumeur que la plupart ignoraient. Avant d'écrire, on **décide** donc s'il faut répondre, à qui et sous quelle forme.

Méthode pas à pas – Décider de répondre publiquement à une fausse information

1. Évaluer la diffusion : la rumeur circule-t-elle dans **notre** public (questions en atelier, commentaires, messages reçus), ou seulement sur des comptes éloignés ?

2. Évaluer le danger : peut-elle conduire à un comportement dangereux (arrêt d'un traitement, jeûne prolongé chez un enfant, refus d'une vaccination, consommation d'un produit toxique) ?

3. Si la diffusion est faible et le danger limité : ne pas créer de publication spéciale ; répondre en atelier ou en message privé si on vous interroge.

4. Si la rumeur circule dans le public ou si le danger est réel : publier un contenu court, centré sur le **fait juste**, avec une source institutionnelle datée et une action concrète.

5. Faire valider par la structure, en particulier si le sujet est sensible (vaccination, médicaments) ou si un produit commercial est en cause.

6. Suivre les réactions et répondre aux questions dans les jours qui suivent, selon la charte de modération.

À faire	À éviter
Titre qui énonce le fait : « Les légumes surgelés gardent leurs vitamines »	Titre qui répète la rumeur : « Les surgelés, sans vitamines ? »
Une source institutionnelle citée avec sa date	Un lien vers une autre vidéo virale qui contredit la première
Un ton calme, sans nommer ni moquer l'auteur de la rumeur	« Encore une ânerie qui circule… »
Une action à la portée du public (« Gardez un sachet de légumes surgelés pour les soirs pressés »)	Une longue explication technique
Un visuel neutre (le produit, une assiette)	Une capture de la publication fausse, qui la diffuse encore

Les sources pour vérifier et citer. Les avis et rapports de l'ANSES (*anses.fr*), le Programme national nutrition santé et le site *mangerbouger.fr* (Santé publique France), la table de composition Ciqual (pour les nutriments), les sites des ministères et de l'Assurance maladie. Pour une information récente, la recherche s'appuie sur la méthode de veille (chapitre 19) : on date la consultation et on vérifie que la page n'a pas été mise à jour depuis.

Exemple – Une publication de clarification (structure fictive)

Plusieurs parents d'une crèche relaient une vidéo qui affirme qu'il faut donner du lait végétal « maison » aux bébés dès 6 mois « pour éviter les allergies ». La diététicienne juge le danger réel (risque de carences graves chez le nourrisson). Avec la directrice, elle publie sur la page de la crèche : « **Jusqu'à 1 an, le lait maternel ou un lait infantile reste le lait de bébé.** Les boissons végétales (amande, riz, avoine…) ne contiennent pas tout ce dont un bébé a besoin pour grandir ; les préparations faites maison peuvent manquer de protéines, de fer et de calcium. Vous avez des questions sur l'alimentation de votre enfant ? Parlez-en au médecin, à la PMI ou à notre équipe. » La publication cite les repères de *mangerbouger.fr* pour les enfants de 0 à 3 ans, avec la date de consultation. La diététicienne propose aussi un temps d'échange avec les parents à la crèche.

À vous de jouer – Exercice d'application 15.46

Dans une résidence pour personnes âgées, une résidente dit à l'atelier : « J'ai lu que manger des œufs tous les jours donne un infarctus. » Personne d'autre n'en a parlé et la page de la résidence n'a reçu aucun commentaire sur ce sujet. Faut-il publier une clarification sur la page ? Justifiez et dites ce que vous faites.

Corrigé

Non, pas de publication : la diffusion est **faible** (une seule personne, aucun signe sur la page) et une

publication risquerait de faire connaître l'idée à d'autres résidents ou à leurs familles. On répond à la résidente pendant l'atelier, avec le sandwich de vérité (chapitre 5), en partant du fait juste et en restant dans la limite des repères en vigueur, et on l'invite à en parler avec son médecin si elle a une maladie cardiovasculaire. Si d'autres questions arrivent dans les semaines suivantes, on reconsidère une publication.

Reconnaître les techniques de manipulation et « vacciner » le public contre elles

Les fausses informations sur l'alimentation utilisent souvent les mêmes **techniques de persuasion**. Les reconnaître aide à répondre sans entrer dans un débat point par point, et à **apprendre au public à les repérer lui-même**. Les chercheurs en santé publique Pascal Diethelm et Martin McKee (*European Journal of Public Health*, 2009) ont décrit cinq procédés utilisés pour nier des résultats scientifiques bien établis ; ils se retrouvent dans de nombreux contenus sur la nutrition.

Procédé (Diethelm et McKee, 2009)	Exemple en nutrition	Question qui aide à le repérer
Théorie du complot	« Les médecins et l'industrie vous cachent que le sucre se soigne avec ce jus. »	Qui aurait intérêt à cacher cela, et comment des milliers de chercheurs le cacheraient-ils tous ?
Faux experts	Un « docteur » sans spécialité vérifiable, un sportif, un « naturopathe certifié » par une école privée	Quelle est sa formation ? Est-elle reconnue ? Que disent les institutions ?
Sélection des données (« cueillette de cerises »)	Une seule étude sur des souris citée contre des dizaines d'études chez l'humain	Que dit l'ensemble des études, ou une agence comme l'ANSES ?
Attentes impossibles	« Tant qu'on n'a pas prouvé à 100 % que les additifs sont sans danger, il faut tous les éviter. »	Exige-t-on une certitude que la science ne peut jamais donner ?
Erreurs de raisonnement et déformations	« Le cancer augmente depuis l'arrivée des micro-ondes, donc les micro-ondes donnent le cancer. »	Deux choses qui évoluent en même temps sont-elles forcément liées ?

La « vaccination » contre la désinformation. Des travaux de psychologie, à partir de la théorie de l'**inoculation** de William McGuire (années 1960), montrent qu'il est plus efficace de **prévenir** que de corriger : présenter au public, avant qu'il ne les rencontre, une version affaiblie d'une technique de manipulation et la façon de la démonter (on parle en anglais de *prebunking*). Concrètement, au lieu de corriger chaque rumeur, on peut animer un atelier où les participants apprennent à repérer un faux expert ou une promesse impossible, sur des exemples fictifs. Ils réutiliseront cette compétence face à des rumeurs que l'on n'a pas prévues.

Exemple – Un jeu de cartes « Repère le piège » (atelier fictif pour des lycéens)

L'animatrice prépare dix publications **inventées** (jamais de vraies publications de personnes identifiables), chacune construite sur un procédé : une « nutritionniste » qui vend sa cure, une étude unique présentée comme une révolution, un « ils ne veulent pas que vous le sachiez »… Par équipes, les élèves associent chaque carte à l'un des cinq procédés, puis rédigent la question qu'ils poseraient à l'auteur. L'atelier se termine par trois réflexes : **qui parle ? que vend-il ? que disent les sources officielles ?**

Les limites. Ces procédés ne sont pas réservés aux fausses informations : un message de prévention peut lui aussi sélectionner les données ou exagérer. Le diététicien applique donc la même exigence à ses propres supports : une seule étude ne suffit pas, on cite des sources institutionnelles datées et on évite les promesses (« ce plat protège du cancer »). Enfin, on ne qualifie jamais une personne de « complotiste » : on s'intéresse aux **arguments**, pas aux personnes.

À vous de jouer – Exercice d'application 15.47

Identifiez le ou les procédés utilisés dans chaque message : (a) « Aucune étude n'a prouvé que le lait est totalement sans risque : arrêtez-le ! » ; (b) « Le Dr X, ancien médecin, l'affirme : les fruits le soir font grossir. » ; (c) « Une étude de 2019 sur 12 personnes montre que le jeûne guérit le diabète. »

Corrigé

(a) **Attentes impossibles** : on exige une preuve d'absence totale de risque, que la science ne peut jamais donner. (b) **Faux expert** : un titre invoqué sans spécialité ni source, sur une affirmation qui n'est pas soutenue par les repères officiels ; on vérifie qui il est et ce qu'il vend. (c) **Sélection des données** et **déformation** : une seule petite étude, présentée comme une preuve générale, avec un mot (« guérit ») qui dépasse ce qu'elle peut montrer ; on cherche ce que disent les sociétés savantes et les autorités.

15.4.2 Le rapport et la fiche de capitalisation

Le rapport d'évaluation (chapitre 9) et la fiche de capitalisation sont des écrits de **valorisation** : ils doivent être lisibles par des non-spécialistes (synthèse d'une page, chiffres-clés, recommandations) tout en restant rigoureux (méthode, limites, sources).

Écrire pour d'autres professionnels : le résumé structuré et le récit d'expérience

Un projet réussi intéresse d'autres équipes : un appel à communications pour une journée régionale, une revue professionnelle ou un portail de capitalisation (chapitre 9) demandent un texte court et rigoureux. Deux formes d'écrit sont fréquentes : le **résumé structuré**, qui présente une action comme une petite étude, et le **récit d'expérience**, qui raconte ce qui s'est passé et ce qu'on en a appris.

Méthode pas à pas – Rédiger un résumé structuré de 250 mots

1. Contexte (2 phrases) : le problème de santé et le public, avec un chiffre daté.

2. Objectif (1 phrase) : ce que l'action voulait obtenir.

3. Méthode (3 à 4 phrases) : le lieu, la durée, le nombre de participants, les activités, la façon d'évaluer.

4. Résultats (3 à 4 phrases) : les chiffres principaux, avec les effectifs (« 9 familles sur 12 ») et non seulement des pourcentages.

5. Discussion et conclusion (2 à 3 phrases) : ce que l'on retient, les limites (petits effectifs, pas de groupe témoin), les conditions pour reproduire l'action.

6. Mots-clés (3 à 5) et un titre informatif, qui dit ce qui a été fait et pour qui.

Exemple – Résumé structuré (projet fictif, 2028)

Titre : Des ateliers de cuisine à petit budget avec des familles d'un quartier prioritaire : faisabilité et premiers résultats.

Contexte : dans le quartier, les familles déclarent cuisiner peu de légumes secs, jugés longs à préparer. **Objectif** : augmenter la préparation de plats à base de légumes secs à la maison. **Méthode** : cycle de 6 ateliers de 2 heures (janvier à mars 2028) dans un centre social, co-animés par une diététicienne et des mamans relais ; questionnaire avant et après sur la fréquence de préparation ; 12 familles inscrites. **Résultats** : 10 familles ont suivi au moins 4 ateliers ; 7 familles sur 10 déclarent préparer un plat à base de légumes secs au moins une fois par semaine après le cycle, contre 2 sur 10 avant. **Discussion** : résultats encourageants, mais déclaratifs, sur un petit effectif et sans groupe de comparaison. Le rôle des mamans relais, pour le recrutement comme pour l'animation, apparaît central. **Mots-clés** : précarité alimentaire, légumes secs, ateliers cuisine, pairs.

Le récit d'expérience est plus libre. Il raconte les étapes dans l'ordre, mais il s'organise autour de **ce qu'un lecteur doit savoir pour refaire l'action** : les conditions de départ, les choix et leurs raisons, les difficultés et les solutions trouvées, les ressources nécessaires (temps, budget, partenaires), ce qu'on ferait autrement. On l'écrit à la première personne du pluriel (« nous avons choisi… »), on cite les partenaires et on fait relire le texte par l'équipe et, si possible, par des participants.

Erreur fréquente	Correction
« Les ateliers ont été un grand succès. »	« 10 familles sur 12 ont suivi au moins 4 ateliers. »
Seulement des pourcentages : « 70 % cuisinent des légumes secs »	« 7 familles sur 10 (70 %) » : le lecteur voit l'effectif
Aucune limite citée	« Résultats déclaratifs, petit effectif, pas de groupe témoin »
Présenter une hausse comme un effet prouvé	« Après le cycle, … » plutôt que « grâce au cycle, … »
Oublier les conditions de réussite	« Ce résultat repose sur l'engagement de 4 mamans relais formées et sur une cuisine équipée. »

À vous de jouer – Exercice d'application 15.48

Réécrivez cette phrase de résultats pour un résumé structuré : « Grâce à notre action, les enfants mangent beaucoup plus de fruits : + 40 % ! » sachant que, dans une classe de 25 élèves (données fictives), 10 élèves déclaraient manger un fruit au goûter avant l'action, et 14 après.

Corrigé

« Après l'action, **14 élèves sur 25 (56 %)** déclarent manger un fruit au goûter, contre **10 sur 25 (40 %)** avant. » La hausse relative de 40 % (14 / 10 = 1,4) est exacte, mais elle trompe le lecteur si on ne donne pas les effectifs : il s'agit de 4 élèves. On remplace « grâce à » par « après », car sans groupe témoin on ne peut pas attribuer l'évolution à la seule action, et on signale que les données sont déclaratives.

15.4.3 L'accessibilité numérique

Les sites et documents numériques doivent être utilisables par les personnes en situation de handicap : textes alternatifs des images, contrastes suffisants, titres structurés, documents PDF accessibles, vidéos sous-titrées. Pour les services publics, l'obligation d'accessibilité découle de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 (article 47) et s'appuie sur le RGAA.

Le RGAA, le taux de conformité et la déclaration d'accessibilité

Le **référentiel général d'amélioration de l'accessibilité** (RGAA) traduit en critères vérifiables les règles internationales d'accessibilité du web (*Web Content Accessibility Guidelines*, WCAG, publiées par le W3C). Sa version 4.1.2, en vigueur au 26 octobre 2026, compte **106 critères**, regroupés en 13 thématiques : images, cadres, couleurs, multimédia, tableaux, liens, scripts, éléments obligatoires, structuration, présentation, formulaires, navigation, consultation. Il s'applique aux sites, applications et documents des services publics et de certaines entreprises soumises à l'obligation d'accessibilité (loi n° 2005-102 du 11 février 2005, article 47, et ses décrets d'application).

Thématique	Exemple de critère (formulé simplement)	Personnes surtout concernées
Images	Chaque image porteuse d'information a un texte alternatif pertinent	Personnes aveugles (lecteur d'écran)
Couleurs	L'information n'est pas donnée par la couleur seule ; le contraste est suffisant	Personnes malvoyantes, daltoniennes

Thématique	Exemple de critère (formulé simplement)	Personnes surtout concernées
Multimédia	Les vidéos ont des sous-titres et, si besoin, une audiodescription	Personnes sourdes, aveugles
Tableaux	Les tableaux de données ont des en-têtes correctement déclarés	Personnes qui utilisent un lecteur d'écran
Liens	L'intitulé du lien est explicite (« Télécharger le menu de mars », et non « cliquez ici »)	Personnes aveugles, personnes avec troubles cognitifs
Structuration	Les titres sont hiérarchisés (titre 1, titre 2…)	Personnes qui naviguent par titres
Formulaires	Chaque champ a une étiquette ; les erreurs sont expliquées	Tous, en particulier les personnes avec troubles cognitifs
Navigation	Tout est utilisable au clavier seul	Personnes avec handicap moteur, utilisateurs de lecteur d'écran

Définition – Taux de conformité et niveaux

Un **audit** vérifie chaque critère sur un échantillon de pages. Certains critères sont **non applicables** (une page sans vidéo n'est pas concernée par les sous-titres). Le **taux de conformité** se calcule sur les seuls critères applicables : critères conformes / (critères conformes + critères non conformes) × 100. Le site est déclaré **totalement conforme** s'il respecte tous les critères applicables (100 %), **partiellement conforme** si au moins 50 % des critères sont respectés, **non conforme** en dessous de 50 % ou si aucun audit n'a été réalisé.

La déclaration d'accessibilité doit être publiée sur le site (lien en bas de page) : état de conformité, date de l'audit, contenus non accessibles et solutions de remplacement, moyen de signaler un défaut et d'obtenir le contenu sous une autre forme, voie de recours (Défenseur des droits). Les structures concernées publient aussi un **schéma pluriannuel** de mise en accessibilité. Depuis le **28 juin 2025**, la directive européenne (UE) 2019/882 sur les exigences d'accessibilité des produits et services (dite « acte européen sur l'accessibilité ») étend des obligations à certains services privés, comme le commerce en ligne ; son champ et ses exceptions sont à vérifier pour chaque structure (état de la veille).

Exemple – Calcul détaillé : l'audit du site d'un service de restauration scolaire (données fictives)

Sur les 106 critères, **31** sont non applicables, **54** conformes et **21** non conformes. Vérification : 31 + 54 + 21 = 106. Critères applicables : 54 + 21 = **75**. Taux de conformité : 54 / 75 × 100 = **72,0 %** : le site est **partiellement conforme**. Après correction de 9 critères (menus publiés en texte et non en image, intitulés des liens, contrastes), le taux atteint 63 / 75 × 100 = **84,0 %**.

Le diététicien n'est pas auditeur, mais il **produit des contenus** (menus, recettes, articles, documents à télécharger) qui peuvent rendre un site non conforme. Les erreurs les plus fréquentes viennent de ces contenus : menu publié en photo, affiche mise en ligne sans texte, vidéo sans sous-titres, PDF non balisé.

À vous de jouer – Exercice d'application 15.49

L'audit d'une application de prise de rendez-vous d'un centre de santé (fictive) donne : 40 critères non applicables, 30 conformes, 36 non conformes. Vérifiez le total, calculez le taux de conformité et indiquez le niveau. Combien de critères faudrait-il corriger au minimum pour atteindre le niveau supérieur ?

Corrigé

Total : 40 + 30 + 36 = **106**. Critères applicables : 30 + 36 = 66. Taux : 30 / 66 × 100 = **45,5 %** : l'application est **non conforme** (moins de 50 %). Pour atteindre 50 %, il faut au moins 33 critères conformes sur 66 : **3 critères** de plus à corriger (33 / 66 = 50,0 %). On corrige en priorité les critères qui **bloquent** la prise de rendez-vous (formulaire au clavier, étiquettes des champs).

Produire des documents accessibles : traitement de texte et PDF

Un livret, un compte rendu ou un menu diffusés en fichier doivent pouvoir être lus avec un **lecteur d'écran** (logiciel qui lit à voix haute ou en braille le contenu de l'écran), agrandis sans perte, et parcourus au clavier. L'essentiel se joue **dans le fichier source** (traitement de texte, logiciel de présentation) : un PDF exporté d'un document bien construit est en général accessible ; un PDF exporté d'un document mal construit ne l'est presque jamais.

Méthode pas à pas – Six gestes pour un document accessible

1. Utiliser les styles de titres (Titre 1, Titre 2…) au lieu de mettre du texte en gras et en grand : le lecteur d'écran s'en sert pour naviguer, et le logiciel peut créer une table des matières.

2. Ajouter un texte alternatif à chaque image utile ; marquer comme décoratives les images qui n'apportent rien.

3. Construire des tableaux simples, avec une ligne d'en-tête déclarée, sans cellules fusionnées ni tableau utilisé pour la mise en page.

4. Écrire des liens explicites (« Programme des ateliers d'avril (PDF, 300 Ko) ») et ne jamais coller une adresse longue.

5. Ne pas mettre de texte dans une image (menu photographié, affiche scannée) : donner aussi le texte.

6. Exporter en PDF balisé (option « PDF accessible » ou « PDF/UA » des logiciels), renseigner le titre et la langue du document, puis lancer le **vérificateur d'accessibilité** du logiciel.

Document	Erreur fréquente	Version accessible
Menu de la semaine	Photo du tableau affiché au self	Tableau texte avec en-têtes (jour, entrée, plat, laitage, dessert), allergènes en toutes lettres
Livret de recettes	Ingrédients dans une image décorée	Liste à puces de texte ; image décorative marquée comme telle
Compte rendu	Titres en gras sans style ; tableau de mise en page	Styles de titres ; texte en colonnes simples
Affiche mise en ligne	Fichier image seul	Image + texte de l'affiche dans le corps de la page
Questionnaire à remplir	PDF imprimable seulement	Formulaire en ligne accessible ou document modifiable, avec version papier

Tester simplement. Plusieurs vérifications sont à la portée de tous : parcourir le document avec la touche Tabulation ; afficher le volet de navigation pour voir si les titres apparaissent ; copier le texte du PDF dans un éditeur pour vérifier l'ordre de lecture ; agrandir à 200 % ; écouter quelques pages avec un lecteur d'écran gratuit (NVDA sous Windows, VoiceOver intégré aux appareils Apple, TalkBack sous Android). Le mieux reste de demander l'avis d'une personne qui utilise ces outils au quotidien, par exemple par l'intermédiaire d'une association de personnes déficientes visuelles.

Accessibilité et FALC ne se confondent pas. Un document peut être techniquement accessible (lisible par un lecteur d'écran) mais écrit dans une langue trop complexe ; un document en FALC (chapitre 5) peut être une image impossible à lire avec un lecteur d'écran. Pour un public large, on vise les deux : un **contenu** simple et une **forme** accessible.

À vous de jouer – Exercice d'application 15.50

Un service de restauration scolaire publie chaque semaine sur le site de la ville une photo du menu imprimé, avec les allergènes signalés par des pastilles de couleur. Relevez trois obstacles et proposez la version

accessible.

Corrigé

Obstacles : (1) le **texte dans une image** n'est pas lu par les lecteurs d'écran et devient flou quand on l'agrandit ; (2) l'information sur les allergènes est donnée **par la couleur seule**, illisible pour une personne daltonienne ou aveugle ; (3) une photo est souvent lourde et peu lisible sur téléphone. Version accessible : un **tableau texte** avec en-têtes de colonnes (jour, entrée, plat, accompagnement, produit laitier, dessert), les allergènes écrits en toutes lettres (« contient : lait, œuf ») ; si une version imprimable est proposée, un PDF balisé exporté depuis le traitement de texte, avec le titre « Menu du 6 au 10 mars 2028 ».

Point d'étape – Je teste mes acquis – Désinformation, écrits professionnels et accessibilité

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quels sont les deux critères qui décident d'une réponse publique à une rumeur ?
2. Citez trois des cinq procédés décrits par Diethelm et McKee (2009).
3. Quelles sont les parties d'un résumé structuré ?
4. Comment calcule-t-on le taux de conformité au RGAA, et à partir de quel taux un site est-il partiellement conforme ?
5. Pourquoi faut-il utiliser les styles de titres dans un traitement de texte ?
6. Quelle différence y a-t-il entre un document accessible et un document en FALC ?

Corrigé – Point d'étape – Désinformation, écrits professionnels et accessibilité

1. La diffusion de la rumeur dans le public de la structure et le danger qu'elle fait courir.
2. Par exemple : théorie du complot, faux experts, sélection des données, attentes impossibles, erreurs de raisonnement et déformations.
3. Contexte, objectif, méthode, résultats, discussion et conclusion, avec un titre informatif et des mots-clés.
4. Critères conformes / critères applicables × 100 ; partiellement conforme à partir de 50 %.
5. Parce que les lecteurs d'écran s'en servent pour naviguer et que l'export en PDF garde la structure.
6. Le document accessible peut être lu par tous les outils (forme) ; le FALC rend le texte facile à comprendre (contenu) : on vise les deux.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe aux approfondissements de niveau L3.
3 ou 4 sur 6	Je relis le tableau des procédés de manipulation et la définition du taux de conformité.
Moins de 3 sur 6	Je relis les approfondissements et je refais les exercices d'application.

15.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3

Pour aller plus loin – niveau L3 – Marketing social

Le **marketing social** applique les outils du marketing (segmentation des publics, « 4 P » : produit, prix, place, promotion) à la promotion de comportements favorables à la santé. Il insiste sur la connaissance fine du public, la réduction des obstacles (coût, accès) et l'évaluation. Les campagnes nationales de Santé publique France s'en inspirent.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Algorithmes et bulles informationnelles

Les plateformes sélectionnent les contenus affichés selon des **algorithmes** qui favorisent l'engagement ; elles peuvent enfermer les utilisateurs dans des « bulles » d'informations proches de leurs opinions. Pour un professionnel de santé, cela signifie qu'une information exacte n'est pas forcément visible et qu'il faut s'appuyer sur des **relais** et des formats adaptés.

Pour aller plus loin – niveau L3 – La diffusion des innovations (Rogers, 1962)

Le sociologue américain Everett M. **Rogers** (*Diffusion of Innovations*, 1re édition en 1962) a étudié comment une nouveauté (une technique agricole, un appareil, une pratique de santé) se répand dans une population. Il distingue cinq groupes selon le moment où les personnes adoptent l'innovation : les **innovateurs** (environ 2,5 %), les **adopteurs précoces** (13,5 %), la **majorité précoce** (34 %), la **majorité tardive** (34 %) et les **retardataires** (16 %). Ces proportions sont un modèle théorique, tiré d'une courbe en cloche, et non une mesure à appliquer telle quelle. Rogers montre que l'adoption dépend de cinq caractéristiques perçues de l'innovation : son **avantage relatif** (est-ce mieux que ce que je fais ?), sa **compatibilité** avec les valeurs et les habitudes, sa **complexité**, la possibilité de l'**essayer** à petite échelle, et sa **visibilité** (voit-on les autres l'adopter ?). Il souligne enfin le rôle des **leaders d'opinion**, souvent des adopteurs précoces respectés dans leur groupe, qui transmettent l'innovation par la relation personnelle plus que les médias.

Pour la communication en nutrition, le modèle éclaire plusieurs choix : présenter un nouveau plat (le premier menu végétarien d'une cantine, une recette de légumes secs) en montrant son **avantage concret** (prix, rapidité) ; le rendre **compatible** avec les habitudes (épices familières, recettes du monde) ; proposer de **goûter** avant d'adopter ; rendre l'adoption **visible** (photos des plats préparés par les familles) ; s'appuyer sur des **relais** reconnus, comme les mamans relais des Tilleuls. Le modèle a aussi ses limites : il suppose que l'innovation est bonne et que la non-adoption est un « retard », alors que des personnes peuvent avoir de bonnes raisons de refuser ; il tient peu compte des inégalités d'accès (les « retardataires » sont souvent les plus pauvres), ce qui peut **creuser les inégalités de santé** si l'on ne prévoit pas d'action spécifique pour eux (universalisme proportionné, chapitre 3).

Pour aller plus loin – niveau L3 – La sémiologie graphique (Bertin, 1967) et l'économie de l'encre (Tufte, 1983)

Le cartographe français Jacques **Bertin** (*Sémiologie graphique*, 1967) a proposé une grammaire des représentations graphiques. Sur une feuille, on dispose de deux dimensions du plan (la **position** horizontale et verticale) et de six **variables visuelles** : la **taille**, la **valeur** (du clair au foncé), le **grain** (texture plus ou moins fine), la **couleur** (teinte), l'**orientation** et la **forme**. Ces variables n'ont pas les mêmes propriétés : la taille et la valeur permettent de percevoir un **ordre** (plus grand, plus foncé = plus important) ; la couleur et la forme servent surtout à distinguer des **catégories**, sans ordre ; seules la position et la taille permettent d'estimer des **quantités**. D'où des règles pratiques : représenter un pourcentage par une longueur de barre plutôt que par une couleur ; utiliser une gamme du clair au foncé d'une même teinte pour des classes ordonnées (par exemple, la part de familles en précarité alimentaire par quartier), et des teintes différentes pour des catégories (types de repas).

Le statisticien américain Edward **Tufte** (*The Visual Display of Quantitative Information*, 1983) a complété cette approche par le principe du **rapport données-encre** : la plus grande partie de l'encre d'un graphique doit servir à représenter des données ; les effets 3D, les quadrillages chargés, les ombres et les images décoratives ajoutent de l'encre sans information et peuvent tromper. Il propose aussi un « facteur de mensonge » : le rapport entre la taille de l'effet montré par le graphique et la taille de l'effet dans les données ; un facteur très éloigné de 1 signale un graphique trompeur (axe tronqué, surfaces agrandies dans deux dimensions).

Ces deux auteurs fondent la plupart des recommandations actuelles de visualisation des données. Leurs principes sont cependant à adapter au public : pour une infographie destinée à des familles, un pictogramme ou une image du produit peut aider la compréhension, même s'il « coûte » de l'encre ; l'essentiel est qu'il ne

déforme pas les proportions.

NIVEAU BTS – EXIGIBLE

15.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

Situation bc3 – Une affiche à corriger

Une affiche prévue par la structure montre une personne en surpoids et le titre « Stop à la malbouffe ». Le diététicien propose un titre positif, une photo de plats et de mains, et les informations pratiques.

Situation bc2 – Communiquer les menus

En restauration scolaire, le diététicien rédige une note aux familles sur l'introduction du menu végétarien et une infographie sur la provenance des produits.

Situation bc3 – Un commentaire négatif

Un habitant publie un commentaire hostile sous une publication de la structure. Le diététicien, avec la direction, répond de façon factuelle et courtoise, propose un échange en privé et applique la charte de modération.

D'autres situations professionnelles commentées

Les situations suivantes complètent celles de la partie 15.6. Pour chacune, on identifie la compétence mobilisée, l'outil du chapitre et l'erreur à éviter.

Bloc	Situation	Outil du chapitre	Erreur à éviter
BC1	Un patient demande à recevoir ses conseils par courriel	Courriel professionnel, messagerie sécurisée de santé, poids des pièces jointes	Envoyer des données de santé depuis une adresse personnelle
BC1	Un patient malvoyant reçoit un plan alimentaire imprimé en petits caractères	Document accessible, version en gros caractères, fichier balisé	Penser que le format papier suffit pour tous
BC1	Une patiente cite une vidéo qui promet une perte de poids rapide avec une boisson	Procédés de manipulation, influence commerciale	Se moquer de la patiente ou de la vidéo
BC2	Le menu du self est publié chaque semaine en photo	Menu en texte accessible, allergènes écrits	Signaler les allergènes par la couleur seule
BC2	Un convive publie un avis négatif sur le plat végétarien	Méthode de réponse aux avis	Se justifier longuement ou supprimer l'avis
BC2	La cuisine centrale veut une vidéo sur la provenance des produits	Story-board, sous-titres, droit à l'image des agents	Filmer les agents sans autorisation écrite
BC3	Un centre social lance une page sur un réseau social	Ligne éditoriale, calendrier, charte de modération	Ouvrir la page sans personne pour la modérer
BC3	Un projet doit toucher des personnes âgées sans internet	Double accès, canaux non numériques, mesure de l'accès au numérique	Tout miser sur le numérique « parce que c'est moderne »

Bloc	Situation	Outil du chapitre	Erreur à éviter
BC3	Une association souhaite photographier les enfants d'un atelier	Autorisations des parents, avis de l'enfant, photos de mains	Associer prénom et visage sur une publication
BC3	Un financeur demande un bilan des actions de communication	Coût par résultat, attribution, rapport	Présenter seulement des « j'aime »
BC3	Une rumeur sur les produits surgelés circule parmi les familles	Décision de répondre, publication de clarification	Reprendre la rumeur dans le titre
BC3	Une stagiaire prépare un livret avec des images trouvées en ligne	Droit d'auteur, licences Creative Commons, crédits	Penser qu'une image sans « © » est libre

Situation bc1 – Une question de santé en message privé

Une ancienne patiente écrit à la diététicienne, par message privé sur le compte professionnel du cabinet, pour lui demander si elle peut reprendre un complément alimentaire. La diététicienne la remercie, lui indique qu'elle ne peut pas donner de conseil individuel par ce canal, et lui propose un rendez-vous ou un échange par téléphone. Elle n'ajoute aucune information de santé dans sa réponse et note l'appel dans le dossier lorsqu'il a lieu.

Situation bc2 – Un affichage des allergènes lisible par tous

En restauration collective, le diététicien remplace les pastilles de couleur du menu par la mention écrite des allergènes (« contient : lait, gluten »), affichée en gros caractères à l'entrée du self et publiée en texte sur le site. Il vérifie avec deux convives malvoyants que l'information est lisible à l'écran et sur papier.

Situation bc3 – Un plan de communication pour un public âgé

Pour des ateliers dans une résidence autonomie, le diététicien mesure d'abord l'usage des courriels par les résidents (moins d'un tiers), puis choisit l'annonce au repas, l'affichage, les courriers dans les boîtes aux lettres et le relais du personnel. Il réserve le courriel aux familles et aux partenaires.

À vous de jouer – Exercice d'application 15.51

Pour la situation « Un financeur demande un bilan des actions de communication », listez les quatre informations chiffrées que vous lui présenterez et la limite que vous indiquerez.

Corrigé

Le nombre de contacts et d'inscrits, avec leur **canal d'origine** (question posée à l'inscription) ; le **taux de présence** des inscrits ; le **coût complet** de chaque canal (dépenses et temps valorisé) ; le **coût par présent**. Limite : une seule réponse par personne sur l'origine alors que beaucoup ont vu plusieurs supports, et de petits effectifs ; les chiffres sont des ordres de grandeur, datés et sourcés.

Tableau de synthèse : de la situation à l'outil

Ce tableau relie chaque partie du chapitre à ce que l'on fait concrètement et à ce que l'on vérifie. Il sert de fiche de révision et de trame pour justifier ses choix à l'oral de l'épreuve E5.

Thème	Enjeu	Outil ou geste	Ce que l'on vérifie	Référence datée
Courriel	Être lu, compris et ne pas divulguer de données	Objet précis, À / Cc / Cci, ton adapté, pièce jointe légère	Destinataires, relecture, absence de données de santé inutiles	RGPD (2016/679), article 33 en cas d'erreur

Thème	Enjeu	Outil ou geste	Ce que l'on vérifie	Référence datée
Écrits professionnels	Informer, rendre compte, faire décider	Note, compte rendu, relevé de décisions, synthèse, rapport	Une page pour la décision, faits séparés des propositions	Chapitre 9 (rapport d'évaluation)
Supports imprimés	Attirer, informer, faire agir	Lecture en Z, hiérarchie, contraste, test auprès du public	Lisibilité à distance, compréhension, coût par exemplaire utile	WCAG (contraste de 4,5 pour 1)
Diaporama et graphiques	Soutenir la parole, montrer des données justes	Une idée par diapositive, graphique adapté, axe à zéro	Lisibilité au fond de la salle, honnêteté des échelles	Bertin (1967), Tufte (1983)
Capsule vidéo	Montrer un geste, toucher un public jeune	Story-board, plans courts, sous-titres, description orale	Taux de complétion, rétention, accessibilité	Chapitre 14 (messages)
Médias sociaux	Valoriser, informer, recruter	Ligne et calendrier éditoriaux, charte de modération	Portée, engagement, clics, conversion, coût par présent	Données de la structure, datées
Attribution et tests	Savoir ce qui marche	Question d'origine, code QR par support, test A/B	Un seul élément changé, tirage au sort, IC du risque relatif	Chapitre 16 (risque relatif)
Précarité numérique	Ne laisser personne de côté	Double accès, formulaire court, orientation vers l'accompagnement	Part du public sans internet, avec son IC	Insee, *Insee Références* (14 octobre 2025) : 15,7 % en 2023
Identité numérique	Protéger sa crédibilité et la relation	Profil exact, comptes séparés, réponses aux avis	Recherche régulière de son nom, veille	Georges (2009) ; titre protégé (CSP, art. L4371-1)
Influence et partenariats	Rester indépendant	Mention « Publicité », déclaration des liens	Absence de promotion de marque	Loi n° 2023-451 du 9 juin 2023
Données personnelles	Respecter les personnes	Mention d'information en deux niveaux, minimisation, durée	Base légale, accès limité, suppression	RGPD (applicable depuis le 25 mai 2018)
Image et œuvres	Ne pas exposer, ne pas copier	Autorisation écrite, avis de l'enfant, licences	Autorisation pour chaque support, crédits	Code civil, art. 9 ; loi n° 2024-120 du 19 février 2024
Accessibilité	Rendre l'information utilisable par tous	Styles de titres, textes alternatifs, PDF balisé	Taux de conformité RGAA, déclaration d'accessibilité	Loi n° 2005-102 du 11 février 2005, art. 47 ; RGAA 4.1.2
Désinformation	Protéger le public sans amplifier	Décision de répondre, fait juste, prévention par l'apprentissage	Diffusion et danger de la rumeur	Diethelm et McKee (2009)

À vous de jouer – Exercice d'application 15.52

À partir du tableau, choisissez les trois lignes les plus utiles pour une question d'examen qui demande : « Proposez un plan de communication pour faire connaître des ateliers auprès de familles en situation de précarité, et indiquez comment vous l'évaluerez. » Justifiez votre choix.

Corrigé

Précarité numérique (pour choisir des canaux adaptés : relais humains, affiches, téléphone, avec une voie non numérique à chaque étape) ; **supports imprimés** (affiche testée, message clair et non stigmatisant) ; **attribution et tests** ou **médias sociaux** pour l'évaluation (canal d'origine des inscrits, coût par présent). La ligne **données personnelles** complète utilement la réponse si le plan prévoit une liste d'inscription ou des SMS.

Cas guidé 1 : faire connaître un bol chaud à 2 € auprès de livreurs à vélo

Ce cas guidé reprend la démarche du chapitre pour une campagne de communication surtout numérique, auprès d'un public très connecté mais peu disponible : exploiter une enquête, choisir les canaux, rédiger une publication, lire les statistiques et interpréter un test A/B. Lisez la situation, essayez de répondre à chaque étape, puis lisez la réponse commentée. L'association, les personnes et les résultats sont **fictifs**.

Document – La situation

Dans une grande ville, l'association « **Le Relais des Coursiers** » accueille les livreurs à vélo dans un local (repos, sanitaires, petite réparation des vélos). Avec un centre de santé du quartier, elle lance en mars 2028 un **bol chaud complet à 2 €** (céréales ou pâtes, légumes secs ou œuf, légumes, fruit), servi deux midis par semaine. Vous êtes en stage au centre de santé et êtes chargé(e) de la communication.

Enquête en ligne (février 2028, lien diffusé dans le groupe de messagerie de l'association) : 412 répondants ; 158 déclarent sauter le repas de midi la plupart des jours de travail ; raisons citées : pas le temps entre deux courses (61 %), coût (34 %), pas d'endroit pour s'asseoir (22 %). Langues parlées : français, anglais, dari, bengali, tamoul, arabe.

Moyens : groupe de messagerie de l'association (1 900 membres, qui ont rejoint le groupe volontairement), compte sur un réseau social, liste de 3 000 numéros de livreurs ayant accepté de recevoir les SMS de l'association, 20 affiches A3 à 1,50 € pièce, 60 € de publication sponsorisée, 12 bénévoles.

Bilan après 4 semaines (8 midis) : 480 bols servis ; publication principale : 5 200 comptes touchés, 8 840 impressions, 312 interactions. Question « Comment avez-vous connu le bol chaud ? » posée à 150 livreurs au comptoir : bouche-à-oreille 54, groupe de messagerie et réseau social 41, affiches 33, SMS 22.

Test A/B sur le SMS envoyé aux 3 000 numéros, tirés au sort en deux groupes de 1 500 : A « Bol chaud à 2 € au Relais » : 63 clics sur le lien du plan d'accès ; B « Une pause au chaud : ton bol complet pour 2 €, prêt en 2 minutes » : 105 clics.

Étape 1 – Exploiter l'enquête.

Réponse commentée – Étape 1

Proportion : 158 / 412 = **38,3 %** ; conditions vérifiées (158 et 254 sont supérieurs à 5) ; IC à 95 % : 0,383 ± 1,96 × √(0,383 × 0,617 / 412) = 0,383 ± 0,047, soit **[33,7 % ; 43,0 %]**. Limites : enquête **en ligne**, **volontaire** et diffusée seulement aux membres du groupe (les livreurs les plus isolés ou qui lisent peu le français ont sans doute moins répondu) ; réponses déclaratives. Le manque de temps est la première raison : le message doit insister sur la **rapidité** (« prêt en 2 minutes ») et sur la **pause au chaud**, avant même le prix.

Étape 2 – Choisir les canaux et les messages.

Réponse commentée – Étape 2

Les livreurs consultent leur téléphone toute la journée, mais ils ont peu de temps et ne parlent pas tous français. Canaux retenus : message court dans le **groupe de messagerie** (texte simple, pictogrammes, version traduite par des bénévoles dans les principales langues, message vocal pour ceux qui lisent peu) ; **SMS** aux livreurs qui l'ont accepté ; publication sur le réseau social (photo d'un bol, pas de visage sans autorisation) ; **affiches** au Relais et dans les restaurants partenaires où les livreurs attendent les commandes ; **bouche-à-oreille** des 12 bénévoles, dont plusieurs anciens livreurs. Message central, le même partout : « **Bol chaud à 2 €, prêt en 2 minutes** – mardi et jeudi, 11 h 30 – 14 h 30, au Relais, 12 rue du Port. » On évite tout ton moralisateur (« sauter un repas, c'est dangereux ») et tout ce qui pourrait faire honte.

Étape 3 – Rédiger la publication.

Réponse commentée – Étape 3

« **Une pause au chaud entre deux courses ?** Pâtes ou riz, lentilles ou œuf, légumes et un fruit : **2 €**, prêt en 2 minutes. Mardi et jeudi, 11 h 30 – 14 h 30, au Relais des Coursiers, 12 rue du Port. Parking vélos et recharge de téléphone sur place. Avec le centre de santé du quartier. » Description de l'image : « Un bol de pâtes aux lentilles et légumes, une pomme et un verre d'eau, sur le comptoir du Relais. » Pas de marque visible, pas d'allégation de santé, partenaire indiqué ; version traduite publiée en commentaire.

Étape 4 – Lire les statistiques et le budget.

Réponse commentée – Étape 4

Fréquence : 8 840 / 5 200 = **1,7** affichage par personne ; taux d'engagement : 312 / 5 200 × 100 = **6,0 %**. Origine déclarée des 150 livreurs interrogés : bouche-à-oreille **36,0 %**, groupe de messagerie et réseau social **27,3 %**, affiches **22,0 %**, SMS **14,7 %**. Budget monétaire : 20 × 1,50 + 60 = **90 €**, soit 90 / 480 = **0,19 €** par bol servi (hors temps bénévole). Lecture : tous les canaux contribuent, le bouche-à-oreille d'abord ; un livreur a pu connaître le bol par plusieurs canaux, mais n'en citer qu'un. On garde le mélange des canaux et on organise le bouche-à-oreille (« Viens avec un collègue »).

Étape 5 – Interpréter le test A/B.

Réponse commentée – Étape 5

Taux de clic : A = 63 / 1 500 = **4,2 %** ; B = 105 / 1 500 = **7,0 %**. Risque relatif B / A = **1,67**, IC à 95 % **[1,23 ; 2,26]** : l'intervalle ne contient pas 1, le SMS B, concret et centré sur la pause, a probablement mieux fonctionné auprès de ce public. On le garde pour les prochains envois. Limite : on mesure des **clics** sur le plan d'accès, pas des venues ; on peut ajouter un code dans le SMS (« Dis "pause" au comptoir ») pour relier le SMS aux bols servis.

À vous de jouer – Exercice d'application 15.53

Le mois suivant, avec le même budget de communication (90 €), l'association sert 620 bols. Calculez le coût de communication par bol et comparez-le au premier mois.

Corrigé

90 / 620 = **0,15 €** par bol, contre 0,19 € le premier mois. Le coût baisse parce que le nombre de bols augmente à budget égal : l'effet du bouche-à-oreille et de l'habitude. On ne peut pas en conclure que les supports sont meilleurs, seulement que l'action s'installe.

Cas guidé 2 : refaire le livret d'un parcours de chirurgie de l'obésité

Ce cas guidé applique les outils du chapitre à un écrit destiné à des patients : tester un document existant, réécrire sans stigmatiser, rendre le document accessible, choisir l'impression et organiser sa diffusion. Le service, les personnes, les coûts et les résultats sont **fictifs**. Les contenus diététiques du livret relèvent du BC1 et sont validés par l'équipe médicale ; ce cas porte sur la **communication**.

Document – La situation

Le centre spécialisé de l'obésité d'un hôpital accompagne chaque année environ **50** patients vers une chirurgie bariatrique (chirurgie de l'obésité), et en prépare **24** en même temps. Plusieurs patients lisent peu le français ; certains ont un diabète avec des troubles de la vue. Le livret actuel compte 24 pages, en petits caractères, avec de longs paragraphes, un vocabulaire médical (« dumping syndrome », « supplémentation ») et des photos de personnes en surpoids prises sur une banque d'images, le visage coupé. Il est diffusé en PDF

sur le site de l'hôpital (fichier de 18 Mo, issu d'un scan).

Test de compréhension (janvier 2028) avec 12 patients volontaires : après lecture de la partie « boire et manger après l'opération », **5** sur 12 savent dire à quel moment boire par rapport aux repas.

Devis d'impression : A : 100 exemplaires à 3,80 € ; B : 250 exemplaires à 2,20 €. Besoin estimé sur deux ans : les patients opérés pendant deux ans, les 24 patients en préparation et 10 exemplaires pour les équipes.

Étape 1 – Analyser le livret actuel.

Réponse commentée – Étape 1

Taux de compréhension de la partie « boire et manger » : 5 / 12 = **41,7 %**, sur un petit échantillon de volontaires (sans doute parmi les meilleurs lecteurs : le résultat réel est peut-être plus bas). Problèmes : **forme** (petits caractères, longs paragraphes, contraste non vérifié) ; **langue** (termes médicaux non expliqués) ; **images** stigmatisantes (corps sans visage, qui réduisent la personne à son poids) ; **droits** (licence des photos non vérifiée) ; **accessibilité numérique** (PDF scanné, illisible par un lecteur d'écran et trop lourd pour un téléphone).

Étape 2 – Réécrire.

Réponse commentée – Étape 2

Un livret de **12 pages**, une idée par double page : avant l'opération ; les premières semaines (textures) ; manger lentement et mâcher ; boire en dehors des repas ; les protéines d'abord ; les vitamines à prendre toute la vie ; les signes qui doivent faire appeler ; les questions fréquentes et les contacts. Chaque partie commence par un message en une phrase, en gras, puis deux ou trois conseils concrets et un exemple. Les mots médicaux sont expliqués ou remplacés (« malaise après un repas trop sucré » plutôt que « dumping syndrome »). On parle de « personnes » et de « patients », jamais « d'obèses » ; les illustrations montrent des **assiettes**, des **gestes** (couper petit, poser la fourchette) et des personnes dans des situations ordinaires, avec leur accord. Caractères de 14 points au moins, contraste fort, pictogrammes sous licence avec crédit. Les messages sont **validés** par l'équipe médicale ; les sources et la date de mise à jour figurent en dernière page.

Étape 3 – Tester à nouveau.

Réponse commentée – Étape 3

On refait le test avec 12 autres patients, dont des patients peu lecteurs. Résultat : **11** sur 12 savent dire à quel moment boire par rapport aux repas, soit **91,7 %**. La progression est nette, mais les groupes sont différents et petits : on parle d'une **amélioration probable** de la compréhension. Les remarques des patients sont intégrées (un patient demande un exemple de journée avec des horaires de boissons et de repas dessinés sur une horloge).

Étape 4 – Choisir l'impression et la version numérique.

Réponse commentée – Étape 4

Besoin sur deux ans : 2 × 50 + 24 + 10 = **134** exemplaires. Devis A : 100 exemplaires ne suffisent pas ; il faudrait réimprimer 100 exemplaires, soit 2 × 380 = **760 €**, ou **5,67 €** par livret utile. Devis B : **550 €** pour 250 exemplaires, soit 550 / 134 = **4,10 €** par livret utile, avec une marge de 116 exemplaires. On choisit **B**, à condition que le contenu reste stable deux ans ; sinon, on imprime moins et on prévoit une mise à jour. Version numérique : PDF **balisé** exporté du traitement de texte (titres, textes alternatifs, tableaux simples), de moins de 2 Mo, avec un titre et une date ; une version en **gros caractères** est imprimée à la demande pour les patients malvoyants.

Étape 5 – Diffuser et faire vivre le livret.

Réponse commentée – Étape 5

Le livret n'est pas simplement « remis » : il est **présenté et commenté** par la diététicienne en consultation et lors des réunions d'information collectives avant l'opération, puis repris aux consultations de suivi ; les infirmières du service reçoivent un exemplaire et une courte présentation pour répondre aux questions. On ajoute en dernière page une **invitation** à signaler une page difficile à comprendre. Indicateurs : part des patients qui ont reçu et commenté le livret avant l'opération, compréhension testée à 3 mois, nombre de demandes de version en gros caractères. Le livret est relu chaque année et mis à jour si les recommandations changent.

À vous de jouer – Exercice d'application 15.54

Une patiente demande si elle peut photographier les pages du livret pour les envoyer à sa sœur par messagerie. Que lui répondez-vous, et que propose le service pour faciliter ce partage ?

Corrigé

Oui, c'est son livret et ce sont des conseils généraux : elle peut les partager avec sa sœur. Le service peut faciliter ce partage en indiquant l'adresse du **PDF accessible** sur le site de l'hôpital, ou en remettant un deuxième exemplaire. Les conseils **personnalisés** notés en consultation (poids, résultats d'analyses, traitement) restent des données de santé : c'est à la patiente de décider de les partager, et le service ne les envoie pas lui-même par une messagerie grand public.

Cas guidé 3 : faire venir les habitants d'une ancienne cité minière à un marché de producteurs solidaire

Ce cas guidé porte sur un plan de communication dans une petite ville, auprès d'un public âgé et peu connecté : mesurer l'accès au numérique, choisir des canaux non numériques, rédiger un message qui ne stigmatise pas, respecter le droit à l'image et évaluer. La commune, l'association, les personnes et les résultats sont **fictifs**.

Document – La situation

Une petite ville d'un ancien bassin minier (6 500 habitants répartis en 8 cités) soutient un **marché de producteurs solidaire** le samedi matin, sur la place de la cité centrale : des producteurs locaux vendent des fruits, légumes, œufs et fromages ; les foyers aux revenus modestes reçoivent du CCAS des bons d'achat qui divisent les prix par deux, utilisables comme de la monnaie. Après trois mois, le marché attire en moyenne **58** clients par samedi, surtout des habitants de la cité centrale. Vous êtes en stage auprès de la chargée de mission santé de la ville.

Enquête auprès de 140 foyers (par téléphone et lors des permanences de la mairie et des maisons de quartier, mars 2028) : 49 foyers n'utilisent jamais internet ; 62 % des répondants ont plus de 65 ans ; 38 % n'ont pas de voiture.

Moyens : bulletin municipal trimestriel (distribué dans toutes les boîtes aux lettres), radio associative locale, panneaux d'affichage de la mairie et des maisons de quartier, commerçants (boulangeries, pharmacie), 15 affiches A3 à 1,00 €, 600 flyers à 0,08 €, une navette solidaire du samedi gérée par des bénévoles, la page de la ville.

Résultat après la campagne (moyenne de 4 samedis, juin 2028) : **96** clients par samedi. Question posée à 96 clients un samedi : « Comment avez-vous connu le marché ? » : bouche-à-oreille 31, bulletin 22, radio 18, affiche 11, page internet 14.

Étape 1 – Mesurer l'accès au numérique.

Réponse commentée – Étape 1

Proportion de foyers qui n'utilisent jamais internet : 49 / 140 = **35,0 %** ; conditions vérifiées (49 et 91 supérieurs à 5) ; IC à 95 % : 0,35 ± 0,079, soit **[27,1 % ; 42,9 %]**. Comme l'enquête a été faite par téléphone et en mairie, elle évite le biais d'une enquête en ligne. Plus d'un foyer sur quatre au moins n'utilise jamais internet, beaucoup sont âgés et sans voiture : le plan doit reposer sur des **canaux non numériques** et répondre au problème du **transport**.

Étape 2 – Choisir les canaux et le calendrier.

Réponse commentée – Étape 2

Canaux : article et encart détachable dans le **bulletin** (avec le numéro de la navette) ; **interview** d'un producteur et de la chargée de mission sur la radio locale ; **affiches** à la mairie, dans les maisons de quartier, boulangeries, pharmacie, salle des fêtes ; **flyers** déposés chez les commerçants et remis par les aides à domicile et le CCAS ; **bouche-à-oreille** organisé (clubs d'aînés, associations) ; publication sur la page de la ville pour les familles et les aidants. Calendrier : bulletin et radio trois semaines avant ; affiches et flyers deux semaines avant ; rappel radio la veille du premier samedi. Budget monétaire : 15 × 1,00 + 600 × 0,08 = 15 + 48 = **63 €** (le bulletin, la radio associative et la page n'ont pas de coût supplémentaire, mais du temps de rédaction).

Étape 3 – Rédiger un message qui ne stigmatise pas.

Réponse commentée – Étape 3

Titre de l'affiche : « **Le marché des producteurs, tous les samedis matin, place de l'Église** ». Sous-titre : « Fruits, légumes, œufs et fromages d'ici. Navette gratuite : appelez le 05 00 00 00 00 avant vendredi midi. » En bas : « Bons d'achat du CCAS acceptés : renseignez-vous en mairie. » Le marché est présenté **pour tous** : les bons d'achat sont mentionnés comme un moyen de paiement parmi d'autres, sans les mots « pauvres » ou « aide », pour que personne n'ait honte d'y venir. Caractères très lisibles, photo des étals et des producteurs (adultes, avec leur **autorisation écrite** pour l'affiche, la page et le bulletin, pour une durée d'un an).

Étape 4 – Évaluer la campagne.

Réponse commentée – Étape 4

Fréquentation : de 58 à 96 clients par samedi, soit 96 / 58 = **1,66** fois plus, une hausse de **65,5 %**. Origine déclarée : bouche-à-oreille **32,3 %**, bulletin **22,9 %**, radio **18,8 %**, page internet **14,6 %**, affiche **11,5 %**. Les canaux non numériques (bouche-à-oreille, bulletin, radio, affiche) représentent 82 / 96 = **85,4 %** des réponses, ce qui confirme le diagnostic. Limites : la saison (juin, plus de produits) et la météo ont pu augmenter la fréquentation ; une seule réponse par personne. Indicateurs à suivre : nombre de bons d'achat utilisés (sans identifier les personnes), utilisation de la navette, part des clients venant des autres cités.

Étape 5 – Rendre compte aux élus.

Réponse commentée – Étape 5

Une **note d'une page** pour le conseil municipal : objet ; trois chiffres-clés (96 clients par samedi contre 58 ; 85 % des clients informés par des canaux non numériques ; 63 € de dépenses de communication) ; ce qui a marché (bulletin, radio, bouche-à-oreille) ; une limite (effet possible de la saison) ; deux propositions (pérenniser la navette ; un encart dans chaque bulletin) ; la demande (valider le financement de la navette pour un an). Les chiffres sont présentés avec leur source et leur date (« comptages de l'association, juin 2028 »).

À vous de jouer – Exercice d'application 15.55

Vérifiez la part des canaux non numériques (bouche-à-oreille, bulletin, radio et affiche) parmi les 96 réponses, et calculez le coût monétaire de la campagne par client supplémentaire du samedi.

Corrigé

Canaux non numériques : 31 + 22 + 18 + 11 = **82** réponses sur 96, soit **85,4 %**. Clients supplémentaires par samedi : 96 − 58 = **38** ; coût monétaire par client supplémentaire : 63 / 38 = **1,66 €** pour un seul samedi, et beaucoup moins si l'effet dure plusieurs mois. On rappelle que la hausse n'est pas due à la seule campagne (saison, bouche-à-oreille spontané).

Point d'étape – Je teste mes acquis – Quinze vrai-faux sur le chapitre 15

Indiquez si chaque affirmation est vraie ou fausse, puis corrigez-vous.

1. Pour un envoi groupé à des participants qui ne se connaissent pas, on place les adresses en copie (Cc).
2. Un compte rendu rapporte les échanges ; un relevé de décisions ne garde que les décisions, les responsables et les échéances.
3. Une synthèse contient l'avis personnel de son auteur.
4. Sur une affiche, l'œil parcourt souvent la page en Z, du coin supérieur gauche au coin inférieur droit.
5. Un rapport de contraste de 3 pour 1 suffit pour un texte courant selon les WCAG.
6. Un graphique en barres doit en général partir de zéro.
7. Les impressions d'une publication sont toujours supérieures ou égales à sa portée.
8. Le taux de clic d'une lettre d'information se calcule sur les courriels envoyés, erreurs comprises.
9. Dans un test A/B, on peut changer l'objet et l'heure d'envoi en même temps pour gagner du temps.
10. Selon l'Insee, 15,7 % des personnes de 15 ans ou plus étaient en situation d'illectronisme en 2023.
11. Le mot « nutritionniste » est un titre protégé, comme celui de diététicien.
12. La loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 impose la mention « Publicité » ou « Collaboration commerciale » sur les contenus d'influence commerciale.
13. Une image sans mention « © » trouvée sur internet peut être utilisée librement dans un livret gratuit.
14. Un site dont 60 % des critères applicables du RGAA sont respectés est partiellement conforme.
15. Pour répondre à une rumeur, on reprend la rumeur dans le titre afin d'être bien compris.

Corrigé – Vrai-faux – Chapitre 15

1. **Faux** : on utilise la copie cachée (Cci) pour ne pas divulguer les adresses.
2. **Vrai**.
3. **Faux** : la synthèse est objective ; l'avis et les propositions relèvent du rapport ou de la note.
4. **Vrai** : c'est un repère de mise en page, pas une règle absolue.
5. **Faux** : il faut au moins 4,5 pour 1 pour un texte courant (3 pour 1 pour les grands caractères).
6. **Vrai** : sinon on exagère les différences.
7. **Vrai** : une même personne peut voir plusieurs fois la publication.
8. **Faux** : on le calcule sur les courriels délivrés (envoyés moins les erreurs) et on précise la base.
9. **Faux** : on ne change qu'un seul élément, sinon on ne sait plus lequel a joué.
10. **Vrai** (*Insee Références*, 14 octobre 2025).
11. **Faux** : seul le titre de diététicien est protégé ; « nutritionniste » ne l'est pas pour les non-médecins.
12. **Vrai**.
13. **Faux** : toute œuvre est protégée par le droit d'auteur, même sans mention ; il faut une autorisation ou

une licence.

14. Vrai : de 50 % à moins de 100 %.

15. Faux : on énonce le fait juste dans le titre ; répéter la rumeur la rend plus familière.

Mon score	Ce que je fais
14 ou 15 sur 15	Je passe aux annales.
10 à 13 sur 15	Je relis les notions des questions manquées dans la partie 15.3.
Moins de 10 sur 15	Je relis la synthèse 15.7, puis toute la partie 15.3.

Ce que le jury attend sur la communication écrite, visuelle et numérique

À l'épreuve E5, la communication écrite et numérique apparaît à l'**écrit** (rédiger un courriel, une affiche, une publication, un plan de communication, analyser des indicateurs, repérer des problèmes de droit) et à l'**oral**, où le diaporama et les supports du candidat sont eux-mêmes observés. Le tableau résume les attentes les plus fréquentes.

Le jury attend…	Ce qui montre que vous l'avez fait	Ce qui le déçoit
Un écrit adapté au destinataire	Objet précis, ton adapté, une demande claire, signature complète	Un courriel familier, sans objet, avec dix questions
Un support pensé pour le public	Affiche testée, message unique, informations pratiques, pas de stigmatisation	« Stop à la malbouffe » sur une photo de personne en surpoids
Des canaux justifiés	« 35 % des foyers n'utilisent jamais internet : bulletin, radio et relais d'abord. »	« On fera une page sur les réseaux sociaux » sans analyse du public
Des indicateurs bien calculés	Base de chaque taux indiquée, portée et impressions distinguées, coût par présent	Un taux d'engagement sans dénominateur, des « j'aime » comme résultat
Une interprétation prudente	IC, petits effectifs, attribution imparfaite signalés	« La vidéo a fait venir 4 familles, donc elle marche »
Le respect du droit	Autorisations écrites, Cci, mention d'information, licences, mention « Publicité »	Photo d'enfants identifiables, liste de diffusion visible
L'accessibilité	Textes alternatifs, sous-titres, contraste, document balisé, version papier	Un menu en photo, des allergènes signalés par la couleur seule
Des sources datées	« Insee Références, 14 octobre 2025 » ; « loi n° 2024-120 du 19 février 2024 »	« D'après internet »
Un diaporama qui sert l'oral	Une idée par diapositive, graphique lisible, sources en bas	Des diapositives lues mot à mot

Astuce – Trois phrases à savoir dire

« J'ai choisi ce canal parce que mon public… » ; « Ce taux est calculé sur… et il faut le lire avec prudence parce que… » ; « Pour publier cette photo, j'ai obtenu… »

À vous de jouer – Exercice d'application 15.56

Une copie indique : « Pour communiquer, nous ferons une page sur un réseau social, qui touchera beaucoup de monde. Nous mettrons les photos des ateliers. » Réécrivez ce passage pour répondre aux attentes du jury,

pour un projet destiné à des familles d'un quartier prioritaire.

Corrigé

« Le diagnostic montre qu'une partie des familles utilise peu internet : les inscriptions passeront d'abord par les **relais** (mamans relais, épicerie, école), une **affiche** testée auprès de trois mamans et l'**accueil** du centre social, avec un rappel par SMS ou message vocal la veille. La page de la structure servira à **valoriser** les ateliers auprès des familles et des partenaires : photos des plats et des mains, avec autorisation écrite des personnes photographiées ; une personne de l'équipe modère les commentaires selon une charte. Nous suivrons le **canal d'origine** de chaque inscription et le **coût par famille présente**. »

Erreurs fréquentes dans les copies et à l'oral

Les erreurs suivantes reviennent souvent quand les candidats traitent la communication écrite et numérique. Chacune est facile à éviter si l'on pense à **adapter**, à **calculer sur la bonne base** et à **respecter les droits**.

Erreur	Pourquoi c'est une erreur	Formulation correcte
« Nous enverrons un courriel à tous les participants en copie. »	Les adresses sont divulguées à tous	« … en copie cachée (Cci). »
« Le taux d'engagement est de 312. »	312 est un nombre d'interactions, pas un taux	« 312 interactions pour 5 200 comptes touchés, soit 6,0 % de la portée. »
« La publication a été vue 8 840 fois par 8 840 personnes. »	Confusion entre impressions et portée	« 8 840 impressions pour 5 200 personnes, soit 1,7 affichage par personne. »
« La version B est meilleure (7 % contre 4,2 %). »	Pas d'intervalle de confiance, pas de vérification du hasard	« RR = 1,67 [1,23 ; 2,26] : la différence est probablement réelle. »
« Les familles précaires n'ont pas internet. »	Généralisation stigmatisante, sans donnée	« Dans notre enquête, 35,0 % [27,1 ; 42,9] des foyers n'utilisent jamais internet. »
« Nous prendrons des photos des enfants pour la page. »	Pas d'autorisation, pas d'avis de l'enfant	« Avec l'autorisation écrite des parents et l'accord des enfants, nous photographierons les mains et les plats. »
« Nous utiliserons des images trouvées sur internet. »	Atteinte au droit d'auteur	« Nous utiliserons nos propres photos ou des images sous licence libre, avec leur crédit. »
« Le site est conforme à 72 %. »	Le niveau n'est pas nommé et la base n'est pas dite	« 54 critères conformes sur 75 applicables (72,0 %) : site partiellement conforme au RGAA. »
« Nous ferons une vidéo virale. »	Objectif impossible à maîtriser, non mesurable	« Une capsule de 90 secondes, sous-titrée, avec un objectif de taux de complétion de 40 %. »
« Ce produit détoxifie l'organisme » dans un support	Allégation non autorisée et fausse	Ne jamais reprendre de promesse de santé ; parler des repères simples

À vous de jouer – Exercice d'application 15.57

Corrigez la phrase suivante : « Notre lettre a été un succès : 58 clics, soit 9 % ! »

Corrigé

« Notre lettre a été délivrée à 618 adresses ; 58 destinataires ont cliqué sur le lien du programme, soit **9,4 %**

des courriels délivrés (23,5 % des ouvertures). » On précise la base du taux, on arrondit correctement, et on remplace « succès » par une comparaison (avec la lettre précédente ou un objectif fixé à l'avance).

Méthode : rédiger un support de communication à l'épreuve E5

Une question d'examen du type « Rédigez l'affiche (ou le courriel, la publication) et justifiez vos choix » appelle **deux** productions : le support lui-même, présenté comme il serait lu par le destinataire, et une **justification** courte. Beaucoup de candidats oublient l'une des deux.

Méthode pas à pas – Répondre à une question de rédaction d'un support

1. Relire la situation : qui est le public ? quelle action attend-on de lui ? quelles contraintes (lecture, langue, numérique, budget) ?

2. Présenter le support dans un cadre, avec sa forme réelle : pour un courriel, l'objet, la formule d'appel, le corps, la signature ; pour une affiche, les zones (accroche, visuel décrit entre crochets, informations pratiques, contact, logos) ; pour une publication, le texte et la description de l'image.

3. Respecter les règles du chapitre : un message, des informations pratiques complètes (quoi, quand, où, combien, comment s'inscrire), un ton adapté, aucune donnée personnelle inutile, aucune promesse de santé ni marque.

4. Justifier en trois à cinq phrases : choix du message et du ton, adaptation au public, accessibilité, respect du droit (autorisations, Cci, mentions).

5. Annoncer comment on testera et évaluera le support (test auprès de quelques personnes du public, indicateur).

Exemple – Une réponse type pour une affiche (atelier fictif)

[Cadre : affiche A3] Accroche : « **Le goûter, c'est meilleur fait maison !** » – [Photo : mains d'enfants qui étalent une compote sur des crêpes] – « Atelier parents-enfants, mercredi 12 avril 2028, de 14 h à 16 h, centre social, salle 2. **Gratuit.** Inscription à l'accueil ou au 01 23 45 67 89. » – Logos : centre social, Ville, CAF.

Justification : un seul message positif, centré sur le plaisir et le fait maison, sans culpabiliser les parents ; une photo de mains pour respecter le droit à l'image des enfants ; informations pratiques complètes en gros caractères ; inscription possible sans internet. L'affiche sera montrée à trois parents avant impression ; on comptera les inscriptions venues par l'affiche grâce à la question « Comment avez-vous connu l'atelier ? ».

À vous de jouer – Exercice d'application 15.58

Une question demande : « Rédigez le courriel qui invite les partenaires au comité de pilotage du 14 mars 2028. » Donnez l'objet du courriel et les quatre éléments indispensables du corps.

Corrigé

Objet : « Comité de pilotage des ateliers cuisine – mardi 14 mars 2028, 14 h – merci de confirmer avant le 7 mars ». Corps : (1) la **date, l'heure, le lieu** et la durée ; (2) l'**ordre du jour** avec les décisions attendues ; (3) les **documents** joints, légers et nommés clairement ; (4) la **demande de confirmation** avec une date limite, et la signature complète. Envoi groupé en copie cachée si les partenaires ne se connaissent pas.

Liens avec les autres chapitres

La communication écrite, visuelle et numérique met en forme les contenus des autres chapitres pour des publics, des partenaires et des financeurs. Elle s'appuie aussi sur leurs méthodes : calculs, éthique, sécurité.

Chapitre	Ce que l'on réutilise ici	Ce que ce chapitre apporte en retour
2 – Déterminants, inégalités, mesure	Inégalités sociales de santé ; intervalle de confiance d'une proportion	Mesure de l'accès au numérique du public ; canaux qui ne creusent pas les inégalités
3 – Psychologie sociale	Influence, normes, universalisme proportionné	Messages positifs, relais, prise en compte de la diffusion (Rogers)
5 – Littératie en santé	FALC, sandwich de vérité, grille d'évaluation des sources	Documents accessibles, publications de clarification, prévention de la désinformation
6 – Éthique et déontologie	Secret, base légale, sécurité, violation de données	Mentions d'information, droit à l'image, influence commerciale, indépendance
8 – Démarche de projet (2)	Plan de communication, budget, valorisation du temps	Coût complet et coût par présent des canaux
9 – Démarche de projet (3)	Évaluation, rapport, capitalisation	Résumé structuré, récit d'expérience, note aux élus
14 – Communication et animation	Relation, écoute, conduite de réunion	Supports écrits, visuels et numériques de la relation
16 – Épidémiologie nutritionnelle	Risque relatif et intervalle de confiance	Lecture d'un test A/B
19 – Veille et lecture critique	Méthode de veille, sources fiables	Veille de e-réputation, décision de répondre à une rumeur
20 – Numérique en santé	Réglementation, secret, outils numériques	Choix d'outils en ligne pour la communication, cookies
21 – Cybersécurité	Mots de passe, double authentification	Sécurité des comptes de la structure et des listes de contacts

À vous de jouer – Exercice d'application 15.59

Pour un rapport de projet, vous devez présenter un graphique comparant le taux d'inscription de deux versions d'une affiche. Citez les trois chapitres que vous mobilisez et ce que chacun vous apporte.

Corrigé

Chapitre 16 : calcul du risque relatif et de son intervalle de confiance pour savoir si la différence est réelle. **Chapitre 15** : choix d'un graphique en barres partant de zéro, avec les effectifs, la source et la date. **Chapitre 9** : place du graphique dans le rapport d'évaluation, avec l'interprétation prudente et les limites.

Entraînement à l'oral : dix questions du jury

À l'oral de l'épreuve E5, le jury peut vous interroger sur les supports que vous avez produits pendant le stage et sur vos choix de communication. Préparez une réponse courte, appliquée à votre expérience. Les réponses ci-dessous sont des pistes, à adapter.

Question possible	Piste de réponse
Pourquoi avez-vous choisi ces canaux ?	Partir du public (âge, accès au numérique, lieux fréquentés) et de l'objectif ; citer un canal écarté et pourquoi.
Comment avez-vous testé votre affiche ?	Montrée à quelques personnes du public ; questions posées (« Que retenez-vous ? Que faut-il faire ? ») ; ce qui a été modifié.
Comment savez-vous que votre communication a fonctionné ?	Canal d'origine des inscrits, taux de présence, coût par présent ; limites (une seule réponse, petits effectifs).

Question possible	Piste de réponse
Votre taux d'engagement est-il bon ?	Il se compare aux autres publications de la structure, avec la même formule ; ce n'est pas l'objectif final.
Comment avez-vous respecté le droit à l'image ?	Autorisations écrites par support et par durée, refus respectés, photos de mains et de plats.
Que faites-vous des personnes qui n'ont pas internet ?	Double accès : inscription à l'accueil, par téléphone, auprès d'un relais ; rappel vocal ; affiche ; orientation vers un accompagnement.
Que répondriez-vous à un commentaire hostile ?	Attendre, vérifier, répondre une fois, calmement, proposer un échange privé ; appliquer la charte.
Vos supports sont-ils accessibles ?	Contraste vérifié, textes alternatifs, sous-titres, PDF balisé, version imprimée.
D'où viennent les images de votre diaporama ?	Photos personnelles autorisées ou images sous licence, avec crédits sur la dernière diapositive.
Que feriez-vous autrement ?	Un point précis (prévoir la question d'origine dès le début, tester l'affiche plus tôt) et sa raison.

Astuce – Apporter ses supports

Si le règlement de l'épreuve le permet, apportez un exemplaire de l'affiche, du flyer ou du livret réalisé pendant le stage. Le jury peut alors juger le support réel, et vous pouvez montrer un détail (la zone d'informations pratiques, la mention des financeurs, le crédit d'une image) au lieu de le décrire.

15.7 L'essentiel à retenir

À retenir – Écrire et illustrer

- **Courriel** : objet précis, un sujet, À / Cc / Cci, relecture.
- **Note**, **compte rendu**, **synthèse** (objective), **rapport** (propositions).
- **Affiche** : accroche, visuel, informations pratiques, appel à l'action, contact ; un message ; non stigmatisante, lisible, testée.
- **Diaporama** : une idée par diapositive ; **infographie** : un message, 3 à 5 données sourcées ; **capsule** : 1 à 3 minutes, scénario, sous-titres.

À retenir – Numérique et droits

- **Indicateurs** : portée, taux d'engagement (interactions / portée), taux de clic, conversion ; l'objectif final reste l'inscription.
- **Illectronisme** : 15,7 % des 15 ans ou plus en 2023 (Insee) ; alternatives non numériques indispensables.
- **Identité numérique** : déclarative, agissante, calculée ; e-réputation ; séparer vie privée et professionnelle.
- **RGPD** (2016/679, 25 mai 2018) : finalité, minimisation, sécurité, droits ; **droit à l'image** : autorisation écrite (parents pour les mineurs).

15.8 Entraînement

15.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses)

QCM 1 – La copie cachée (Cci) :

a) protège les adresses lors d'un envoi groupé **b)** est utile au regard du RGPD **c)** est réservée à la hiérarchie **d)** masque les destinataires aux autres

QCM 2 – Une synthèse :

a) donne l'avis de l'auteur **b)** rassemble l'essentiel de plusieurs documents **c)** cite ses sources **d)** suit un plan thématique

QCM 3 – Une affiche efficace :

a) contient un seul message principal **b)** comporte un appel à l'action **c)** présente beaucoup de texte **d)** indique les informations pratiques

QCM 4 – Le taux d'engagement se calcule par :

a) interactions / portée × 100 **b)** portée / interactions **c)** inscriptions / abonnés **d)** clics / impressions × 100

QCM 5 – Selon l'Insee, en 2023, l'illectronisme concernait :

a) environ 5 % des 15 ans ou plus **b)** environ 15 % des 15 ans ou plus **c)** environ six personnes sur dix de 75 ans ou plus **d)** uniquement les jeunes

QCM 6 – L'identité numérique comprend une dimension :

a) déclarative **b)** agissante **c)** calculée **d)** génétique

QCM 7 – Le RGPD :

a) est le règlement (UE) 2016/679 **b)** s'applique depuis le 25 mai 2018 **c)** impose la minimisation des données **d)** ne concerne pas les associations

QCM 8 – Pour publier la photo d'un enfant :

a) l'accord oral de l'enfant suffit **b)** une autorisation écrite des titulaires de l'autorité parentale est nécessaire **c)** l'autorisation précise les supports et la durée **d)** elle peut être retirée

QCM 9 – Une capsule vidéo :

a) dure souvent 1 à 3 minutes **b)** comporte des sous-titres **c)** peut utiliser n'importe quelle musique **d)** se prépare avec un scénario

QCM 10 – Pour gérer son identité numérique professionnelle :

a) on sépare comptes personnels et professionnels **b)** on publie des anecdotes sur des patients anonymisés **c)** on active la double authentification **d)** on recherche régulièrement son nom

> **Corrigé – Corrigé expliqué des QCM**
>
> **1. a, b, d**. 2. **b, c, d**. 3. **a, b, d**. 4. **a**. 5. **b, c**. 6. **a, b, c**. 7. **a, b, c**. 8. **b, c, d**. 9. **a, b, d**. 10. **a, c, d**.

15.8.2 Exercices

> **À vous de jouer – Exercice 1 – Schéma à légender : les écrits professionnels**

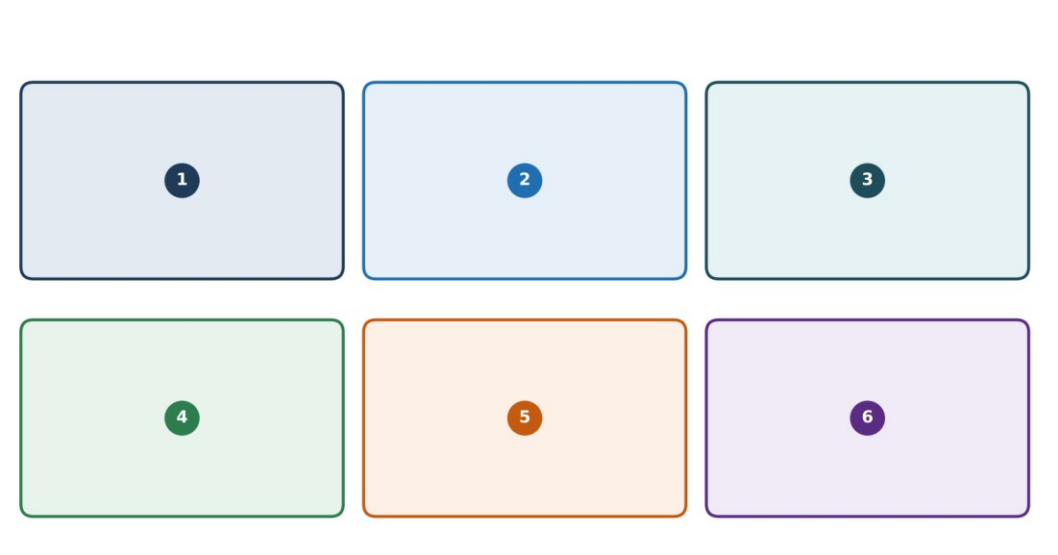


Figure 15.5 – Schéma à légender

Nommez les écrits 1 à 6 et donnez leur finalité.

Corrigé

1. Courriel (échanger un message court). 2. **Note d'information** (informer en interne). 3. **Compte rendu** (relater une réunion, décisions). 4. **Synthèse** (rassembler l'essentiel de documents). 5. **Rapport** (analyser et proposer). 6. **Affiche, flyer, brochure** (informer et mobiliser le public).

À vous de jouer – Exercice 2 – Schéma à légender : l'affiche

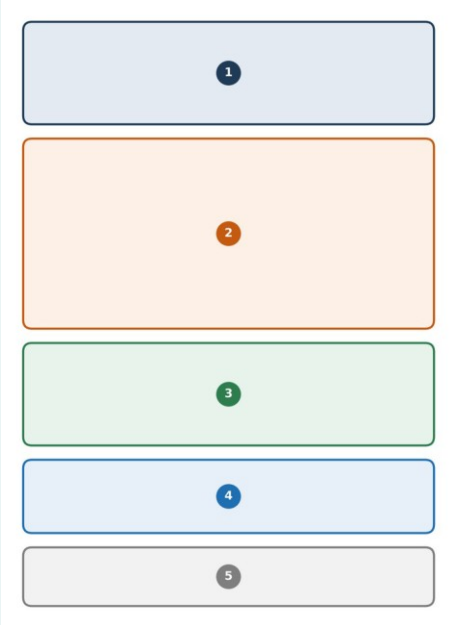


Figure 15.6 – Schéma à légender

Nommez les zones 1 à 5 d'une affiche.

Corrigé

1. Accroche. 2. **Visuel**. 3. **Informations pratiques**. 4. **Appel à l'action**. 5. **Contact et logos**.

À vous de jouer – Exercice 3 – Schéma à légender : l'identité numérique

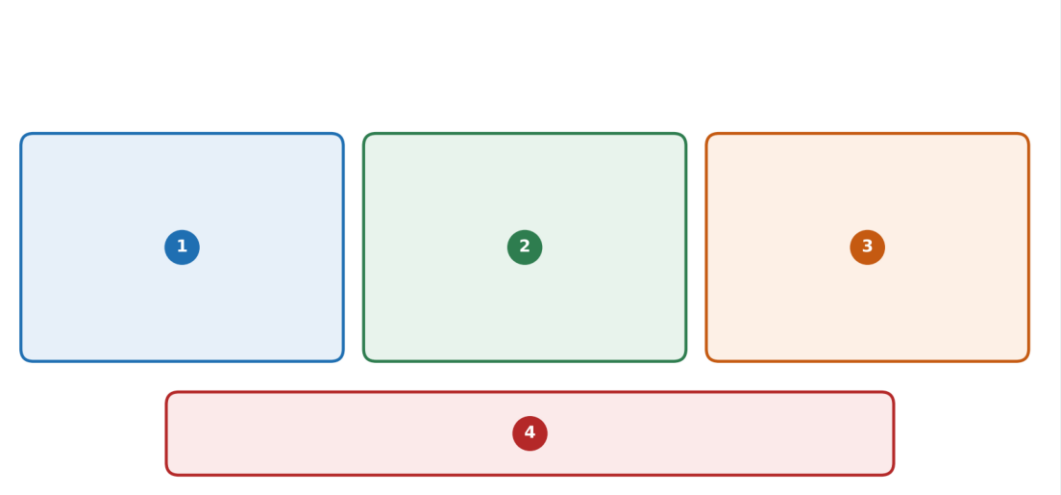


Figure 15.7 – Schéma à légender

Nommez les dimensions 1 à 3 et la notion 4.

Corrigé

1. Identité déclarative. 2. **Identité agissante**. 3. **Identité calculée**. 4. **E-réputation**.

À vous de jouer – Exercice 4 – Indicateurs

Une publication est vue par 800 personnes ; 36 interactions ; 20 clics ; 5 inscriptions. Calculez le taux d'engagement, le taux de clic et la conversion des clics.

Corrigé

Engagement : 36 / 800 × 100 = **4,5 %** ; clic : 20 / 800 × 100 = **2,5 %** ; conversion : 5 / 20 × 100 = **25 %**.

15.8.3 Mises en situation express

Mise en situation – MSE 1

Le jury : « Comment avez-vous respecté le droit à l'image dans votre communication ? »

Corrigé

J'ai recueilli une autorisation écrite de chaque adulte et des parents pour les enfants, en précisant les supports et la durée ; deux familles ont refusé : j'ai photographié uniquement les plats et les mains.

Mise en situation – MSE 2

Le jury : « Pourquoi ne pas avoir fait les inscriptions uniquement en ligne ? »

Corrigé

Parce qu'une partie du public est en situation de précarité numérique (l'Insee estimait l'illectronisme à 15,7 % des 15 ans ou plus en 2023) : j'ai maintenu l'inscription à l'accueil et par téléphone, et la majorité des

> inscriptions sont venues des relais humains.

15.9 Glossaire

Terme	Définition
Accessibilité numérique	Possibilité pour toute personne, y compris en situation de handicap, d'utiliser un site ou un document numérique
Appel à l'action	Ce que le support demande au lecteur de faire (« Inscrivez-vous »)
Capsule vidéo	Vidéo courte (1 à 3 minutes) centrée sur un seul objectif
Cci	Copie cachée : les destinataires ne voient pas les autres adresses
Compte rendu	Écrit qui rapporte fidèlement une réunion ou une action
Conversion	Part des contacts d'un canal qui réalisent l'action attendue (inscription)
Droit à l'image	Droit de toute personne de s'opposer à la diffusion de son image sans autorisation (art. 9 du Code civil)
E-réputation	Image d'une personne ou d'une structure perçue à partir de ses traces en ligne
Identité numérique	Ensemble des traces déclaratives, agissantes et calculées d'une personne en ligne
Illectronisme	Difficulté ou incapacité à utiliser les outils et services numériques
Infographie	Représentation visuelle de données et d'informations
Marketing social	Application des outils du marketing à la promotion de comportements favorables à la santé
Minimisation	Principe du RGPD : ne collecter que les données strictement nécessaires
Note d'information	Écrit interne court qui informe d'un fait ou d'une organisation
Portée	Nombre de personnes ayant vu une publication
Rapport	Écrit qui analyse une situation et formule des propositions
RGAA	Référentiel général d'amélioration de l'accessibilité
RGPD	Règlement (UE) 2016/679 sur la protection des données personnelles
Synthèse	Écrit qui rassemble objectivement l'essentiel de plusieurs documents
Taux d'engagement	Interactions / portée × 100

15.10 Renvois bibliographiques par notion

Notion	Références
Écrits professionnels	[1] Kerzil et coll. ; [2] Bescherelle
Lisibilité, FALC	[3] Inclusion Europe ; [4] Santé publique France
Illectronisme	[5] Insee
Identité numérique	[6] Georges
Marketing social	[7] Lefebvre ; [8] Andreasen
RGPD, droit à l'image	[9] Règlement (UE) 2016/679 ; [10] CNIL
Accessibilité numérique	[11] Loi n° 2005-102 ; [12] RGAA

15.12 Bibliographie numérotée

1. Kerzil J. et coll. *Écrits professionnels en travail social et en santé*. Paris, Dunod.

2. *Bescherelle. La correspondance pour tous*. Paris, Hatier.

3. Inclusion Europe. *L'information pour tous : règles européennes pour une information facile à lire et à comprendre*. Bruxelles, 2009.

4. Santé publique France. *Communiquer pour tous : guide pour une information accessible*. Saint-Maurice, 2018.

5. Insee. « Compétences numériques de la population ». *Insee Références*, L'économie et la société à l'ère du numérique, 14 octobre 2025.

6. Georges F. « Identité numérique et représentation de soi : analyse sémiotique et quantitative de l'emprise culturelle du web 2.0 ». *Réseaux*, 2009, n° 154, p. 165-193.

7. Lefebvre R. C. *Social Marketing and Social Change*. San Francisco, Jossey-Bass, 2013.

8. Andreasen A. R. *Marketing Social Change*. San Francisco, Jossey-Bass, 1995.

9. Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD).

10. CNIL. Fiches pratiques « Droit à l'image » et « Associations », *cnil.fr* (consulté le 26 octobre 2026).

11. Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, article 47.

12. Direction interministérielle du numérique. *Référentiel général d'amélioration de l'accessibilité (RGAA)*, version 4.1.2, 2023.2, 2023.

Cours du CNED (contrôle de conformité, section 15.2.2)

13. CNED. *BTS Diététique – Environnement professionnel : les essentiels*, 2e année, module 1. Réf. 3-6124-AN-WT-00-21. Futuroscope : CNED, 2022.

14. CNED. *BTS Diététique – Environnement professionnel : synthèse du cours en bref*, 1re année. Réf. 3-6123-AN-WT-00-21. Futuroscope : CNED, 2021.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

FICHE

CHAPITRE

15

Communication écrite, visuelle et numérique

Écrits professionnels

Supports visuels

Médias sociaux

Précarité numérique

Identité numérique

DANS CE VOLUME

- ✓ Définitions clés
- ✓ Formules et méthodes
- ✓ Fiches-outils
- ✓ Révision express

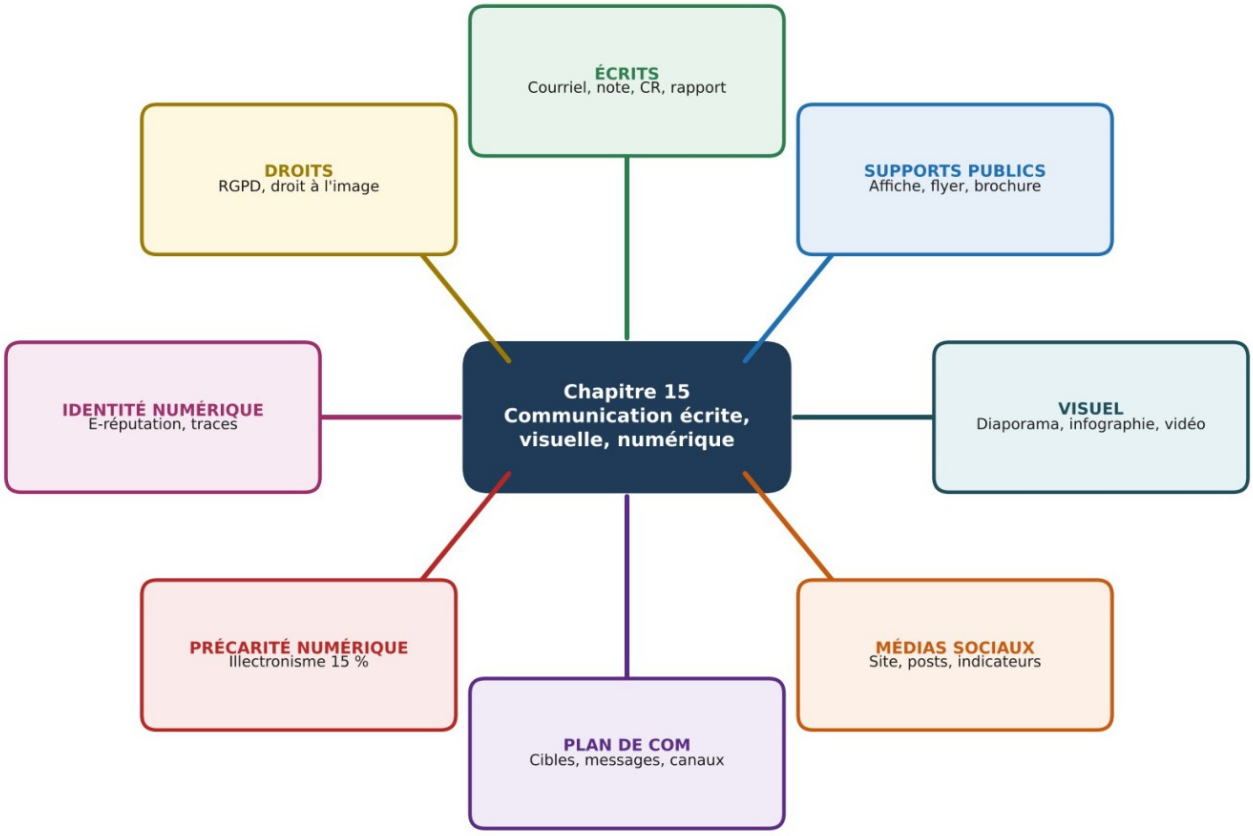
Sommaire

Fiche de révision du chapitre 15 101
1. Écrire 101
2. Illustrer 101
3. Numérique 102
4. Droits 102
5. Les pièges 102

Fiches-outils du chapitre 15 102
O15.1 – Grille de vérification d'un support public 102
O15.2 – Suivi des indicateurs numériques 103
O15.3 – Autorisation de droit à l'image 103

Fiche de révision du chapitre 15

Communication écrite, visuelle et numérique ; identité numérique



Carte mentale du chapitre 15

1. Écrire

Écrit	À retenir
Courriel	Objet précis, un sujet, À / Cc / Cci (envois groupés), signature, relecture
Note d'information	Interne, une page, informe d'un fait
Compte rendu	Fidèle, neutre : présents, points, décisions, actions
Synthèse	Plusieurs documents, plan thématique, objective, sources
Rapport	Analyse et propositions ; avis argumenté
Affiche	Accroche, visuel, informations pratiques, appel à l'action, contact ; un message

2. Illustrer

Diaporama : une idée par diapositive, 24 points minimum, sources. Infographie : un message, 3 à 5 données sourcées. Capsule : 1 à 3 minutes, scénario, sous-titres, droits.

3. Numérique

Engagement = interactions / portée × 100 ; clic = clics / impressions × 100 ; conversion = inscriptions / contacts. Illectronisme : 15,7 % des 15 ans ou plus en 2023 (Insee). Identité déclarative, agissante, calculée (Georges, 2009) ; e-réputation.

4. Droits

RGPD (2016/679, 25 mai 2018) : finalité, minimisation, sécurité, droits. Droit à l'image (art. 9 C. civ.) : autorisation écrite, précise, révocable ; parents pour les mineurs.

5. Les pièges

Attention

- Mettre tous les destinataires extérieurs en « À ».
- Faire une affiche culpabilisante ou stigmatisante.
- Juger une campagne au nombre de « j'aime » plutôt qu'aux inscriptions.
- Prévoir des inscriptions uniquement en ligne.
- Publier une photo sans autorisation écrite.

Fiches-outils du chapitre 15

Outil	Intitulé	Utilité
O15.1	Grille de vérification d'un support public	Affiche, flyer, brochure
O15.2	Tableau de suivi des indicateurs numériques	Mesurer l'efficacité des canaux
O15.3	Modèle d'autorisation de droit à l'image	Photos et vidéos des actions

O15.1 – Grille de vérification d'un support public

Critère	Oui / Non	Correction à apporter
Un seul message principal		
Accroche courte et positive		
Visuel non stigmatisant, droits vérifiés		
Informations pratiques complètes (quoi, quand, où, pour qui, coût)		
Appel à l'action		
Lisibilité (police, contraste, peu de texte)		
Test auprès du public		
Validation par la structure		

O15.2 – Suivi des indicateurs numériques

O15.3 – Autorisation de droit à l'image

Rubrique	À compléter
Nom de la personne (ou du mineur et des	
titulaires de l'autorité parentale)	
Description des images (atelier, date)	
Supports de diffusion autorisés	
Durée de l'autorisation	
Caractère gratuit	
Possibilité de retrait à tout moment	
Date et signature	

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

CAHIER D'EXERCICES

CHAPITRE

15

Communication écrite, visuelle et numérique

Écrits professionnels · Supports visuels · Médias sociaux · Précarité numérique · Identité numérique

DANS CE VOLUME

- ✓ Exercices progressifs
- ✓ Schémas à légender
- ✓ Mises en situation
- ✓ Corrigés détaillés

Sommaire

Cahier d'exercices – Chapitre 15 107
Mode d'emploi du cahier 107
Partie 1 – Les écrits professionnels 109
Exercice 15.1 – Les écrits professionnels (10 points) 110
Exercice 15.2 – Rédiger un courriel à un partenaire (12 points) 112
Exercice 15.3 – Choisir le bon écrit (12 points) 114
Exercice 15.4 – Une note de proposition chiffrée (14 points) 116
Exercice 15.5 – Du brouillon au compte rendu (14 points) 118
Exercice 15.6 – Une synthèse de documents (16 points) 120
Corrigés de la partie 1 122
Partie 2 – Lisibilité et supports imprimés 125
Exercice 15.7 – La hiérarchie d'une affiche (10 points) 126
Exercice 15.8 – Les règles du FALC (12 points) 128
Exercice 15.9 – Un indice de lisibilité (14 points) 130
Exercice 15.10 – Imprimer et diffuser un flyer (14 points) 132
Exercice 15.11 – Le contraste des couleurs (14 points) 134
Exercice 15.12 – Tester un dépliant (16 points) 136
Corrigés de la partie 2 138
Partie 3 – Supports visuels : infographie, graphiques et diaporama 141
Exercice 15.13 – Les étapes d'une infographie (10 points) 142
Exercice 15.14 – Critiquer une diapositive (12 points) 144
Exercice 15.15 – Choisir le bon graphique (14 points) 146
Exercice 15.16 – Un graphique trompeur (14 points) 148
Exercice 15.17 – Concevoir une infographie à partir d'une enquête (16 points) 150
Exercice 15.18 – Préparer le diaporama de l'oral E5 (16 points) 152
Corrigés de la partie 3 154
Partie 4 – Capsule vidéo, sous-titres et droit à l'image 157
Exercice 15.19 – Les étapes d'une capsule vidéo (10 points) 158
Exercice 15.20 – Peut-on publier cette image ? (12 points) 159
Exercice 15.21 – Le story-board et la voix off (14 points) 161
Exercice 15.22 – La vitesse de lecture des sous-titres (14 points) 163
Exercice 15.23 – Lire les statistiques d'une vidéo (14 points) 165
Exercice 15.24 – Tourner avec des jeunes d'un IME (16 points) 167
Corrigés de la partie 4 169
Partie 5 – Médias sociaux, site internet et indicateurs 172
Exercice 15.25 – L'entonnoir des indicateurs (10 points) 173
Exercice 15.26 – Les statistiques d'une page (12 points) 175
Exercice 15.27 – Quel canal pour quel public ? (14 points) 177
Exercice 15.28 – Un calendrier éditorial (14 points) 179
Exercice 15.29 – Le coût par inscription (16 points) 180
Exercice 15.30 – Un test A/B sur l'objet d'un courriel (16 points) 182
Corrigés de la partie 5 184
Partie 6 – Précarité numérique, identité numérique et données personnelles 187
Exercice 15.31 – Les freins de la précarité numérique (10 points) 188
Exercice 15.32 – Une donnée nationale et une enquête locale (12 points) 190
Exercice 15.33 – L'identité numérique d'une diététicienne (14 points) 191
Exercice 15.34 – Un formulaire d'inscription conforme au RGPD (14 points) 193
Exercice 15.35 – Une permanence d'aide au numérique (14 points) 195

Exercice 15.36 – Un groupe de messagerie avec des patients (16 points) 197
Corrigés de la partie 6 199

Partie 7 – Désinformation, rapport, capitalisation et accessibilité 202
Exercice 15.37 – Vérifier une information (10 points) 203
Exercice 15.38 – Une publication virale (14 points) 205
Exercice 15.39 – Lire une « étude » citée (14 points) 206
Exercice 15.40 – Le rapport d'une action (14 points) 207
Exercice 15.41 – Une fiche de capitalisation (16 points) 209
Exercice 15.42 – L'accessibilité d'un site (16 points) 210
Corrigés de la partie 7 212

Partie 8 – Plan de communication, évaluation et cas complet 215
Exercice 15.43 – Une information, trois publics (14 points) 216
Exercice 15.44 – Le budget d'un plan de communication (14 points) 217
Exercice 15.45 – Avant et après une campagne (16 points) 219
Exercice 15.46 – Une crise de e-réputation (16 points) 221
Exercice 15.47 – Le dossier écrit et l'oral du temps 1 (16 points) 223
Exercice 15.48 – Cas complet : « La Cantine du Canal » à la Ressourcerie du Canal (40 points) 225
Corrigés de la partie 8 229

Bilan : grille d'auto-évaluation 235

Cahier d'exercices – Chapitre 15

Objectifs du chapitre (référentiel) – Objectifs du chapitre (référentiel)

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E5 sur toutes les notions du chapitre 15 : les écrits professionnels (courriel, note, compte rendu, synthèse, rapport, fiche de capitalisation), les supports destinés au public (affiche, flyer, livret), la lisibilité et le facile à lire et à comprendre (FALC), les supports visuels (infographie, diaporama, capsule vidéo), les médias sociaux et le site internet, les indicateurs numériques, la précarité numérique, l'identité numérique et la e-réputation, le RGPD et le droit à l'image, la désinformation et l'accessibilité numérique (référentiel du 27 novembre 2024, compétence C3.5, en lien avec C3.1, C3.4 et C3.6 ; guide d'accompagnement du 29 avril 2025).
- Légender des schémas : les écrits professionnels, la structure d'un courriel, la hiérarchie d'une affiche, les règles du FALC, les étapes d'une infographie, les règles d'un diaporama, les étapes d'une capsule vidéo, l'entonnoir des indicateurs, les freins de la précarité numérique, les étapes de la publication d'une image, la vérification d'une information.
- Calculer et interpréter : taux de réponse, coûts d'impression et coût par inscription, indice de lisibilité, rapport de contraste, débit d'une voix off et vitesse de lecture des sous-titres, taux de complétion d'une vidéo, portée, taux d'engagement, de clic et de conversion, taux de conformité d'un audit d'accessibilité, intervalle de confiance d'une proportion, risque relatif et intervalle de confiance.
- Concevoir, rédiger, tester et évaluer des supports écrits, visuels et numériques pour des publics et des partenaires variés, comme au temps 1 de l'épreuve E5 et pendant l'entretien avec le jury.

Mode d'emploi du cahier

Ce cahier ne contient que des exercices construits comme les questions des épreuves : une mise en situation professionnelle, des documents (schémas, tableaux, extraits de textes, statistiques), des questions notées en points et un corrigé détaillé. Les 48 exercices sont répartis en 8 parties de 6 exercices, de difficulté croissante. Après chaque exercice, un espace « Ma réponse » permet de rédiger directement dans le cahier. Les corrigés sont regroupés à la fin de chaque partie : ne les lisez qu'après avoir rédigé votre réponse.

Niveau	Ce qui est demandé	Repère de durée
★☆☆☆☆ Niveau 1	Restituer une définition, légender un schéma simple	Quelques minutes
★★☆☆☆ Niveau 2	Appliquer une notion en plusieurs étapes guidées	5 à 10 minutes
★★★☆☆ Niveau 3	Analyser des données, choisir la méthode	10 à 20 minutes
★★★★☆ Niveau 4	Situation professionnelle courte	20 à 40 minutes
★★★★★ Niveau 5	Cas complet au format de l'épreuve	45 minutes à 2 heures

Les structures, personnes, extraits de textes, statistiques de publications, résultats de tests et d'enquêtes, devis, prix et budgets sont fictifs et construits pour l'entraînement. Les textes officiels, les auteurs, les modèles théoriques et les dates sont réels et vérifiés en octobre 2026, et chaque référence est suivie de son année. Tous les calculs des corrigés ont été refaits et vérifiés. Les réponses proposées dans les corrigés sont des exemples : d'autres formulations sont acceptées si elles respectent la méthode et s'appuient sur les données.

Méthode – Traiter une question de communication écrite, visuelle ou numérique à l'examen

Pour chaque question, suivez quatre temps. D'abord, relevez à qui s'adresse le support (âge, langue, lecture, vue, accès au numérique, rôle de décideur ou de partenaire), dans quel but (informer, convaincre, faire agir, rendre compte) et par quel canal. Ensuite, nommez la règle ou le modèle que vous mobilisez (structure de l'écrit, FALC, hiérarchie visuelle, entonnoir des indicateurs, RGPD, droit à l'image) et citez sa source et sa date. Puis, pour chaque calcul, écrivez la formule, l'application numérique et le résultat avec son unité, en précisant le dénominateur (envois, ouvertures, portée, abonnés, critères applicables) et en n'arrondissant que le

résultat final ; interprétez avec prudence. Enfin, rédigez réellement le texte demandé (objet du courriel, titre de l'affiche, SMS, réponse à un commentaire) : le jury attend des productions, pas seulement des principes.

Partie 1 – Les écrits professionnels

Objectifs – Objectifs de la partie

- Légender et distinguer les écrits professionnels selon leur but.
- Rédiger un courriel professionnel complet, avec un objet précis et une demande claire.
- Choisir l'écrit adapté à une situation et à un destinataire.
- Rédiger une note de proposition chiffrée pour un décideur.
- Transformer des notes de réunion en compte rendu fidèle et en relevé de décisions.
- Rédiger une synthèse de documents objective, avec ses sources.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Un **courriel professionnel** a un **objet** précis (action et date), une formule d'appel, un contexte bref, une **demande** explicite (qui, quoi, quand), une **échéance**, une formule de politesse et une **signature** complète. « À » : ceux qui agissent ; « Cc » : ceux qui sont informés ; « Cci » : envois groupés à des personnes extérieures (protection des adresses).
- La **note** informe ou propose à un décideur ; le **compte rendu** rapporte fidèlement une réunion ; la **synthèse** rassemble plusieurs documents **sans avis personnel** ; le **rapport** analyse et **propose** : l'avis y est attendu ; la **fiche de capitalisation** garde la mémoire d'une action pour la refaire ou la transférer.
- Un écrit professionnel met **l'essentiel en premier**, avec des phrases courtes, un plan visible et des chiffres sourcés et datés.
- Aucune **donnée de santé nominative** ne circule dans un courriel non sécurisé.
- On ne répond jamais à un écrit sous le coup de l'émotion : on relit, on attend, on fait relire si besoin.

Exercice 15.1 – Les écrits professionnels (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Votre tutrice, diététicienne dans un centre de santé (structure fictive), prépare une fiche mémo pour les stagiaires sur les écrits qu'ils auront à produire.

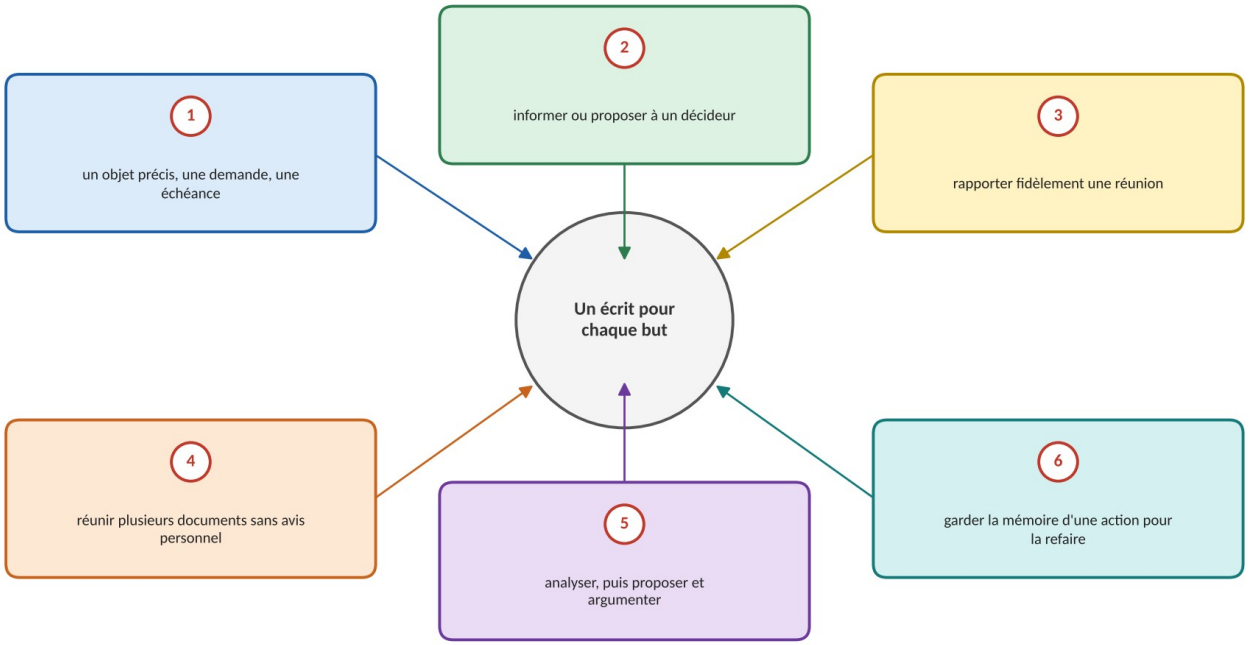


Figure 15.1 – Document 1 – Les écrits professionnels du diététicien (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Indiquez, pour la synthèse et pour le rapport, si l'avis du rédacteur est attendu, et justifiez. (2 pts)
3. Donnez la structure d'un compte rendu de réunion. (2,5 pts)
4. Expliquez à quoi sert une fiche de capitalisation et à qui elle est utile. (2,5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 15.2 – Rédiger un courriel à un partenaire (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes stagiaire dans une épicerie solidaire (structure fictive) qui prépare trois ateliers « Cuisiner les légumes secs » en mai 2028. Vous devez demander au responsable de la cuisine du lycée professionnel voisin, M. Benali, s'il peut prêter sa cuisine pédagogique les mercredis 10, 17 et 24 mai, de 14 h à 17 h, pour 10 participants. Votre première version est la suivante.

Document 1 – Votre premier jet

Objet : demande

« Salut, je suis la stagiaire de l'épicerie. On fait des ateliers sur les légumineuses (lentilles, pois chiches, etc.) parce que les gens n'en mangent pas assez et c'est dommage car c'est bon pour la santé et pas cher, on aimerait bien venir chez vous si c'est possible, tenez-moi au courant. Merci ! »

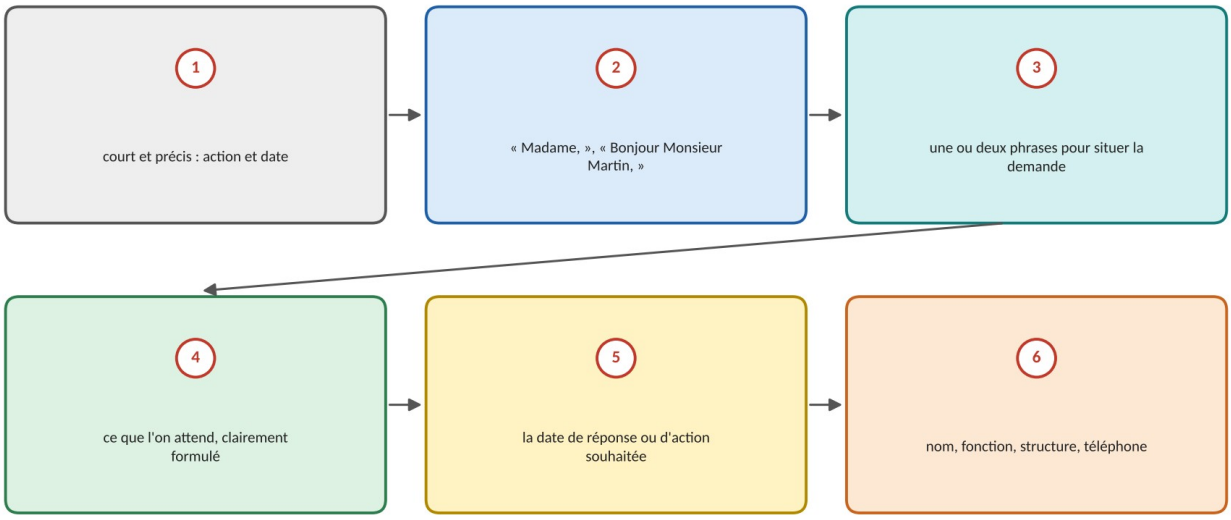


Figure 15.2 – Document 2 – La structure d'un courriel professionnel (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 2. (3 pts)
2. Relevez quatre défauts du premier jet. (3 pts)
3. Rédigez le courriel complet, de l'objet à la signature. (5 pts)
4. Indiquez qui vous mettez en copie et pourquoi. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 15.3 – Choisir le bon écrit (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pendant votre stage dans un service de restauration municipale (structure fictive), votre tutrice vous confie six tâches d'écriture.

Document 1 – Les six tâches

- **A.** Prévenir les 14 cuisiniers que la réunion de jeudi est déplacée de 14 h à 15 h.
- **B.** Rendre compte, pour les absents, de la commission des menus qui a eu lieu hier.
- **C.** Proposer à l'élue chargée des écoles d'introduire un deuxième repas végétarien par semaine, avec les coûts.
- **D.** Rassembler, pour la directrice, l'essentiel de trois articles sur le gaspillage alimentaire en restauration scolaire.
- **E.** Garder la trace de l'atelier « goûter maison » de cette année pour qu'une autre stagiaire puisse le refaire l'an prochain.
- **F.** Présenter au financeur, en fin de projet, ce qui a été fait, les résultats et les suites proposées.

À vous de jouer – Questions

1. Associez à chaque tâche l'écrit le plus adapté et justifiez en une phrase. (6 pts)
2. Pour la tâche A, rédigez l'objet du courriel et indiquez le champ (« À », « Cc » ou « Cci ») utilisé pour les destinataires. (2 pts)
3. Pour la tâche C, indiquez quatre éléments indispensables. (2 pts)
4. Expliquez la différence entre la tâche D et la tâche F. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 15.4 – Une note de proposition chiffrée (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse de données · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD, structure fictive) de 64 résidents, le menu de la semaine est imprimé chaque jour sur une feuille A4 en corps 10, posée sur chaque table. Vous avez mené une petite enquête et vous proposez de le remplacer par un menu illustré.

Document 1 – Enquête et coûts (données fictives, février 2028)

- Résidents qui disent ne pas lire le menu : **41 sur 64** ; résidents qui ont une baisse de la vue signalée dans leur dossier : **22 sur 64**.
- Paroles : « C'est écrit trop petit » ; « Je demande à l'aide-soignante, mais elle n'a pas le temps » ; « J'aimerais savoir ce qu'il y a avant d'arriver ».
- **Coût actuel** : une feuille A4 par résident et par jour, à 0,05 € la feuille (impression comprise), 7 jours sur 7, 52 semaines par an.
- **Proposition** : 6 menus A3 en couleurs, en corps 24, avec la photo de chaque plat, affichés chaque jour à l'entrée de la salle à manger et dans les couloirs, à 0,45 € l'unité ; le menu est aussi lu à voix haute au début du déjeuner.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez les pourcentages de l'enquête. (2 pts)
2. Calculez le coût annuel de chaque solution et la différence. (4 pts)
3. Rédigez une note de proposition d'une demi-page à la directrice (objet, constat, proposition, coût, décision attendue). (6 pts)
4. Indiquez deux limites de l'enquête. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 15.5 – Du brouillon au compte rendu (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous avez assisté au comité de pilotage d'un projet « Petit-déjeuner à l'école » (projet fictif) le mardi 14 mars 2028, de 17 h à 18 h 15, à la mairie. Neuf personnes étaient invitées ; sept étaient présentes (la directrice de l'école, deux enseignantes, l'infirmière scolaire, l'adjointe au maire, une représentante des parents et vous) ; la diététicienne de la caisse primaire et le cuisinier étaient excusés. Le compte rendu doit être envoyé dans les 48 heures.

Document 1 – Vos notes, telles que prises pendant la réunion

« Adj. maire OK budget 600 € pour 6 sem. – Infirmière : 9 élèves sur 25 en CM1 arrivent sans PDJ (enquête janv.) – débat sur le lait : parents veulent lait demi-écrémé + pain, ens. veulent aussi fruits – décision : pain, beurre, lait, fruit, 2 fois par sem., mardi + jeudi, de 8 h 20 à 8 h 35 – qui achète ? → mairie, via la cuisine centrale – parents : 2 bénévoles par matin, liste à faire par la rep. des parents avant le 24/03 – questionnaire de fin en mai, je le prépare – prochaine réunion 16 mai 17 h – directrice inquiète du temps pris sur la classe, ens. disent que ça ira. »

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux de présence. (1 pt)
2. Rédigez le compte rendu : en-tête, points abordés, décisions. (7 pts)
3. Rédigez le relevé de décisions sous forme de tableau « Action – Responsable – Échéance ». (4 pts)
4. Le compte rendu est finalement envoyé le lundi 20 mars. Calculez le retard et dites pourquoi il pose problème. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 15.6 – Une synthèse de documents (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

La directrice d'un centre social (structure fictive) vous demande une synthèse de 200 mots au plus sur « l'inscription en ligne aux ateliers santé », à partir de trois documents qui comptent ensemble environ 900 mots. Elle décidera ensuite si les inscriptions passeront entièrement par Internet.

Document 1 – Insee Références, « Compétences numériques de la population » (14 octobre 2025), données réelles

En 2023, 15,7 % des personnes de 15 ans ou plus vivant en France sont en situation d'illectronisme : elles n'ont pas utilisé Internet au cours des trois derniers mois ou n'ont pas de compétences dans au moins quatre des cinq domaines numériques. La part augmente fortement avec l'âge et est plus élevée chez les personnes peu diplômées.

Document 2 – Bilan de l'accueil du centre social (fictif, 2027)

Sur 312 inscriptions aux ateliers santé en 2027, 118 ont été faites en ligne, 146 à l'accueil et 48 par téléphone. Les agents d'accueil passent en moyenne 6 minutes par inscription. Les inscriptions en ligne viennent surtout des parents de moins de 40 ans.

Document 3 – Compte rendu de la réunion des bénévoles (fictif, janvier 2028)

Les bénévoles signalent que plusieurs personnes âgées « n'osent plus demander » depuis que l'affiche indique « Inscriptions sur notre site ». Deux personnes sont venues à un atelier complet sans savoir qu'il fallait s'inscrire. Les bénévoles proposent une permanence d'aide au numérique d'une heure par semaine.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la répartition des inscriptions de 2027 par canal et le taux de réduction visé (200 mots sur 900). (3 pts)
2. Construisez le tableau de confrontation des documents (thèmes en lignes, documents en colonnes). (4 pts)
3. Rédigez la synthèse en 200 mots au plus, avec un titre et les sources. (7 pts)
4. Expliquez pourquoi vous ne donnez pas votre avis dans la synthèse, et où vous pourriez le donner. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 1

Corrigé – Exercice 15.1

1. Légendes : 1 Le courriel ; 2 La note ; 3 Le compte rendu ; 4 La synthèse ; 5 Le rapport ; 6 La fiche de capitalisation.
2. Dans la **synthèse**, l'avis du rédacteur n'est **pas attendu** : elle rassemble fidèlement l'essentiel de plusieurs documents pour permettre à un lecteur de décider. Dans le **rapport**, l'avis est **attendu** : le rédacteur analyse une situation et formule des propositions argumentées.
3. Un compte rendu comporte un **en-tête** (titre, date, heure, lieu, présents, excusés, rédacteur), les **points abordés** dans l'ordre du jour, les **décisions** prises et les **actions** à mener (qui, quoi, quand), puis la date de la prochaine réunion. Il est rédigé de façon neutre, sans avis du rédacteur.
4. La fiche de capitalisation garde la **mémoire** d'une action : objectifs, public, déroulement, moyens, coût, résultats, difficultés, conseils. Elle permet à une autre personne (une autre stagiaire, un nouveau salarié, une autre structure) de **refaire** ou d'**adapter** l'action sans tout recommencer. Elle est utile à l'équipe, à la structure et aux partenaires.

Corrigé – Exercice 15.2

1. Légendes : 1 Objet ; 2 Formule d'appel ; 3 Contexte ; 4 Demande ; 5 Échéance ; 6 Formule de politesse et signature.
2. Défauts : l'**objet** « demande » ne dit rien ; la formule « Salut » est familière ; le rédacteur ne se présente pas (nom, structure) ; la **demande** est floue (quelle salle, quels jours, quelles heures, combien de personnes ?) ; il n'y a **pas d'échéance** ; la phrase est très longue, avec une justification inutile ici ; il manque la **signature** et les coordonnées.
3. Exemple :

Objet : Prêt de la cuisine pédagogique les 10, 17 et 24 mai 2028 (14 h-17 h)

« Bonjour Monsieur Benali,

Je suis stagiaire en BTS Diététique et nutrition à l'épicerie solidaire du quartier. Nous organisons trois ateliers « Cuisiner les légumes secs » pour 10 bénéficiaires.

Pourriez-vous nous prêter la cuisine pédagogique du lycée les mercredis 10, 17 et 24 mai 2028, de 14 h à 17 h ? Nous apportons les denrées et le petit matériel, et nous laissons la cuisine propre et rangée.

Je vous remercie de me répondre avant le 14 avril, afin que nous puissions informer les participants. Je peux passer vous présenter le projet si vous le souhaitez.

Cordialement,

Prénom Nom, stagiaire diététicienne, épicerie solidaire, 01 23 45 67 89 »

4. On met en **copie (Cc)** la responsable de l'épicerie, qui porte le projet et doit être informée de l'engagement pris ; on peut aussi mettre la proviseure adjointe si c'est elle qui autorise le prêt des locaux. On n'utilise pas la copie cachée pour un échange entre partenaires.

Corrigé – Exercice 15.3

1. **A** : un **courriel** (ou un message sur l'outil de l'équipe), car l'information est courte et urgente. **B** : un **compte rendu**, qui rapporte fidèlement ce qui a été dit et décidé. **C** : une **note de proposition** à l'élue, qui présente le constat, la proposition et son coût, et attend une décision. **D** : une **synthèse de documents**, qui rassemble l'essentiel sans avis. **E** : une **fiche de capitalisation**, qui permet de refaire l'atelier. **F** : un **rapport** (rapport d'activité ou de fin de projet), qui analyse les résultats et propose des suites.
2. Objet : « Réunion de jeudi 16 mars : déplacée à 15 h ». Les 14 cuisiniers sont mis dans le champ « **À** », car ce sont eux qui doivent agir (venir à 15 h) ; c'est un envoi interne, la copie cachée n'est pas nécessaire.

3. Le **constat** chiffré (par exemple les repères de Santé publique France de 2019, repris par le PNNS 5 (2026-2030) et l'avis des convives), la **proposition** précise (jour, type de plat, recettes), le **coût** (denrées, formation des cuisiniers) et ses effets, le **calendrier**, et la **décision attendue** de l'élue.

4. La synthèse (D) rassemble des documents **sans avis** ; le rapport (F) **analyse** l'action menée, présente ses résultats et **formule des propositions** : l'avis argumenté du rédacteur y est attendu.

Corrigé – Exercice 15.4

1. Ne lisent pas le menu : 41 / 64 × 100 = **64,1 %** ; baisse de la vue signalée : 22 / 64 × 100 = **34,4 %**.

2. Coût actuel : 0,05 × 64 × 7 × 52 = **1 164,80 €** par an. **Proposition** : 0,45 × 6 × 7 × 52 = **982,80 €** par an. **Différence** : 1 164,80 − 982,80 = **182,00 €** d'économie par an.

3. Exemple :

Note à l'attention de Madame la directrice – Objet : proposition d'un menu illustré

« **Constat.** Selon l'enquête que j'ai menée en février 2028 auprès des 64 résidents, 41 (64,1 %) ne lisent pas le menu posé sur les tables, écrit en corps 10, et 22 (34,4 %) ont une baisse de la vue signalée. Les résidents disent ne pas savoir ce qu'ils vont manger avant d'arriver.

Proposition. Remplacer les 64 feuilles A4 quotidiennes par 6 menus A3 en couleurs, en corps 24, avec la photo de chaque plat, affichés à l'entrée de la salle à manger et dans les couloirs, et lire le menu à voix haute au début du déjeuner.

Coût. 982,80 € par an au lieu de 1 164,80 €, soit une économie de 182,00 €.

Décision attendue. Je vous propose un essai d'un mois à partir du 1er avril, suivi d'une nouvelle enquête. Pouvez-vous me donner votre accord avant le 15 mars ? »

4. Limites : l'enquête est **déclarative** (un résident peut dire qu'il lit le menu par politesse) ; certains résidents n'ont peut-être pas pu répondre (troubles cognitifs) ; on n'a pas testé le menu illustré auprès des résidents avant de le proposer ; l'économie ne tient pas compte du temps des agents pour afficher les menus.

Corrigé – Exercice 15.5

1. Taux de présence : 7 / 9 × 100 = **77,8 %**.

2. Exemple :

Compte rendu du comité de pilotage « Petit-déjeuner à l'école » – mardi 14 mars 2028, 17 h-18 h 15, mairie.

Présents : la directrice de l'école, deux enseignantes, l'infirmière scolaire, l'adjointe au maire, une représentante des parents d'élèves, la stagiaire diététicienne (rédactrice). **Excusés** : la diététicienne de la caisse primaire d'assurance maladie, le cuisinier.

1. Constat. L'infirmière présente l'enquête de janvier : 9 élèves de CM1 sur 25 arrivent sans avoir pris de petit-déjeuner.

2. Budget. L'adjointe au maire confirme un budget de 600 € pour 6 semaines.

3. Composition et organisation. Les parents proposaient du pain et du lait demi-écrémé ; les enseignantes souhaitaient ajouter un fruit. Le comité retient : pain, beurre, lait et fruit, deux fois par semaine (mardi et jeudi), de 8 h 20 à 8 h 35. Les achats passent par la mairie, via la cuisine centrale. Deux parents bénévoles seront présents chaque matin.

4. Points de vigilance. La directrice s'inquiète du temps pris sur la classe ; les enseignantes estiment que le créneau de 15 minutes est compatible.

5. Évaluation. Un questionnaire de fin de projet sera passé en mai.

Prochaine réunion : mardi 16 mai 2028 à 17 h.

3. Relevé de décisions :

Action	Responsable	Échéance
Commander pain, beurre, lait et fruits	Mairie, via la cuisine centrale	Avant le premier petit-déjeuner
Établir la liste des parents bénévoles (2 par matin)	Représentante des parents	24 mars 2028
Préparer le questionnaire de fin de projet	Stagiaire diététicienne	Avant la réunion du 16 mai
Faire le point sur le temps de classe	Directrice et enseignantes	Réunion du 16 mai

4. La réunion a eu lieu le mardi 14 mars à 18 h 15 ; l'échéance de 48 heures tombait le jeudi 16 mars à 18 h 15. Envoyé le lundi 20 mars, le compte rendu arrive avec **4 jours de retard** (6 jours après la réunion). Les participants ont moins de temps pour agir (la liste des bénévoles est attendue le 24 mars), les absents restent sans information et la mémoire de la réunion s'efface : on risque des erreurs dans les décisions.

Corrigé – Exercice 15.6

1. Répartition des 312 inscriptions de 2027 : en ligne 118 / 312 = **37,8 %** ; à l'accueil 146 / 312 = **46,8 %** ; par téléphone 48 / 312 = **15,4 %**. Taux de réduction : 200 / 900 × 100 = **22,2 %** de la longueur des documents.

2. Tableau de confrontation :

Thème	Document 1 (Insee, 2025)	Document 2 (bilan de l'accueil, 2027)	Document 3 (bénévoles, 2028)
Ampleur des difficultés numériques	15,7 % des 15 ans ou plus en 2023	—	Personnes âgées qui « n'osent plus demander »
Qui est concerné	Personnes âgées, peu diplômées	En ligne : surtout parents de moins de 40 ans	Personnes âgées
Usage actuel des canaux	—	37,8 % en ligne, 62,2 % accueil ou téléphone	—
Effets d'un passage au tout-en-ligne	—	Temps d'accueil : 6 min par inscription	Personnes venues sans inscription
Pistes	—	—	Permanence d'aide au numérique

3. Exemple (environ 170 mots) :

L'inscription en ligne aux ateliers santé : état des lieux

« En France, 15,7 % des personnes de 15 ans ou plus étaient en situation d'illectronisme en 2023, surtout les plus âgées et les moins diplômées (Insee, 2025). Au centre social, 37,8 % des 312 inscriptions de 2027 ont été faites en ligne, principalement par des parents de moins de 40 ans ; 46,8 % ont été faites à l'accueil et 15,4 % par téléphone, avec un temps moyen de 6 minutes par inscription pour les agents (bilan de l'accueil, 2027). Depuis que l'affiche annonce des inscriptions sur le site, les bénévoles observent que des personnes âgées n'osent plus demander, et deux personnes sont venues à un atelier complet sans être inscrites ; ils proposent une permanence hebdomadaire d'aide au numérique (réunion des bénévoles, janvier 2028). L'inscription en ligne répond donc aux attentes d'une partie du public, alors qu'une autre partie dépend encore de l'accueil et du téléphone. »

Sources : Insee Références, 14 octobre 2025 ; bilan de l'accueil 2027 ; compte rendu de la réunion des bénévoles, janvier 2028.

4. La synthèse doit permettre à la directrice de **décider elle-même** à partir des faits ; un avis du rédacteur orienterait sa lecture. Si elle le demande, on peut donner son avis dans une **note de proposition** séparée ou à l'oral, en le présentant clairement comme une proposition (par exemple : garder plusieurs canaux d'inscription et créer la permanence).

Partie 2 – Lisibilité et supports imprimés

Objectifs – Objectifs de la partie

- Légender la hiérarchie visuelle d'une affiche et les règles du FALC.
- Repérer, dans un support réel, les règles de lisibilité qui ne sont pas respectées.
- Calculer et interpréter un indice de lisibilité.
- Comparer des devis d'impression et calculer un coût par inscription.
- Calculer un rapport de contraste et le comparer au seuil des règles d'accessibilité.
- Tester un support auprès du public et interpréter le résultat avec un risque relatif.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- **Une affiche, un message** : un titre court lisible à plusieurs mètres, un visuel qui porte le message, des informations pratiques (quoi, quand, où, pour qui, combien), un appel à l'action, le contact, puis les logos et les sources.
- Le **flyer** est remis en main propre et emporté : recto pour l'accroche, verso pour les informations pratiques.
- Les règles du **facile à lire et à comprendre** (FALC) viennent d'Inclusion Europe, « L'information pour tous » (**2009**) : une idée par phrase, des mots de tous les jours, une image à côté du texte, une police sans empattement assez grande, un bon contraste, une **relecture par des personnes concernées**.
- Le **rapport de contraste** entre le texte et le fond se calcule par (L1 + 0,05) / (L2 + 0,05), où L1 est la luminance relative de la couleur la plus claire ; les règles WCAG 2.1 (W3C, **2018**) demandent au moins **4,5 pour 1** pour un texte courant et 3 pour 1 pour un grand texte.
- Un **indice de lisibilité** (Flesch, 1948, adapté au français par Kandel et Moles, 1958) donne une première idée de la difficulté d'un texte ; il ne remplace jamais le test auprès du public.

Exercice 15.7 – La hiérarchie d'une affiche (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une maison de quartier (structure fictive) veut annoncer un « marché des saveurs » gratuit, le samedi 3 juin 2028, de 10 h à 13 h, sur sa place. Vous présentez à l'équipe les éléments d'une affiche efficace.

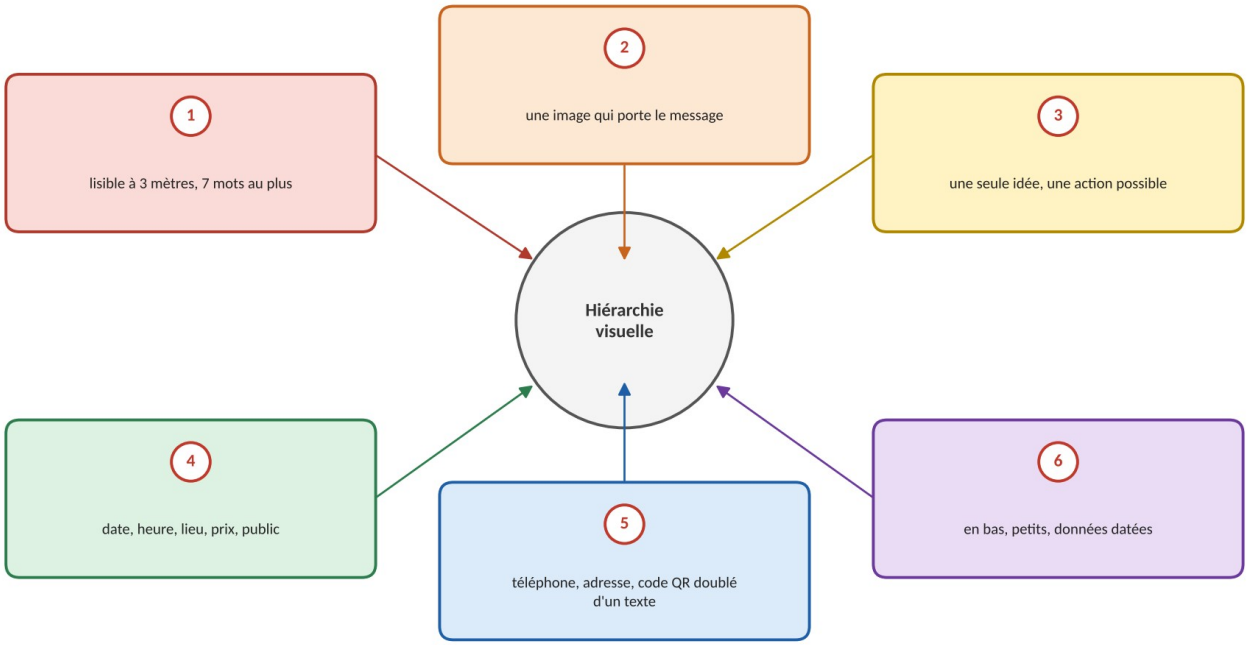


Figure 15.3 – Document 1 – Les éléments d'une affiche de prévention (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Rédigez le titre et le message clé de l'affiche du marché des saveurs. (2 pts)
3. Indiquez les informations pratiques qui doivent figurer sur l'affiche. (2,5 pts)
4. Expliquez pourquoi on place les logos et les sources en bas et en petit. (1 pt)
5. Donnez deux erreurs de visuel à éviter dans une affiche de prévention. (1,5 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 15.8 – Les règles du FALC (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un établissement et service d'aide par le travail (ESAT, structure fictive) accueille des travailleurs en situation de handicap intellectuel. Le restaurant de l'ESAT a affiché la consigne suivante près du self.

Document 1 – La consigne affichée

« AFIN D'OPTIMISER LA GESTION DES FLUX ET DE LIMITER LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE, IL EST DEMANDÉ AUX USAGERS DE BIEN VOULOIR NE PRÉLEVER QU'UNE SEULE PORTION DE FÉCULENTS, SAUF AVIS CONTRAIRE DU PERSONNEL DE SERVICE, ET DE TRIER LEURS DÉCHETS CONFORMÉMENT AU PROTOCOLE EN VIGUEUR. »

Le texte est en lettres capitales, en police à empattements de corps 11, gris sur fond beige, sans image.

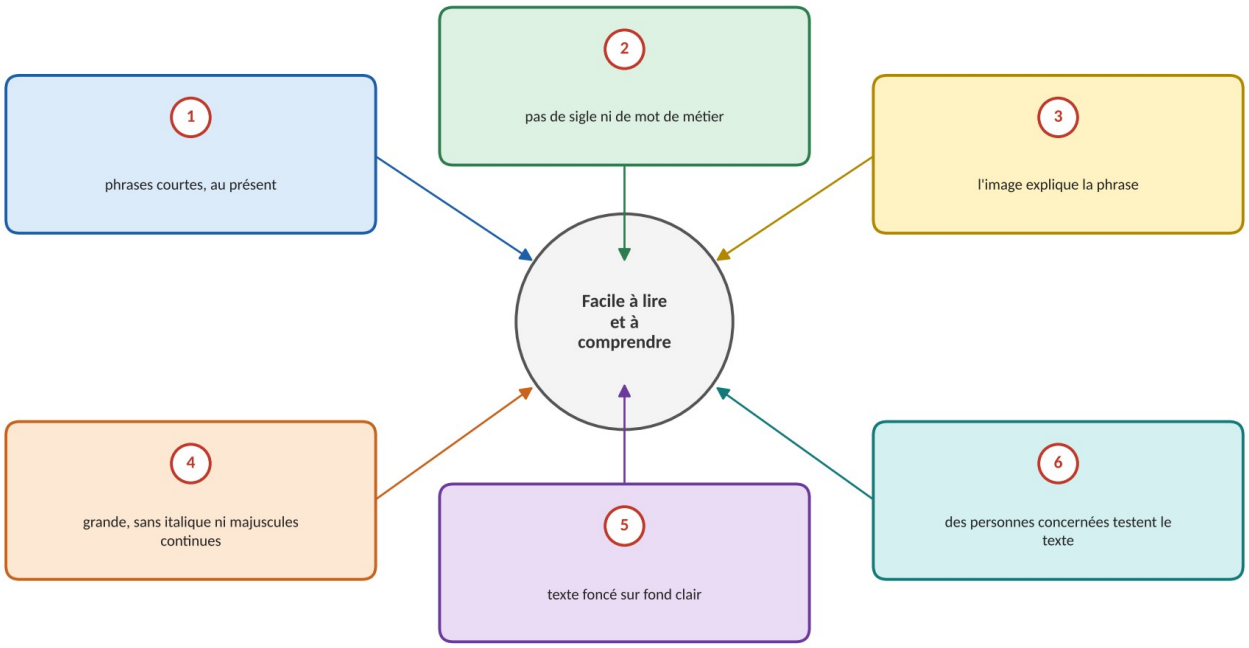


Figure 15.4 – Document 2 – Les règles du facile à lire et à comprendre (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 2, et citez la source de ces règles avec sa date. (3,5 pts)
2. Relevez cinq règles qui ne sont pas respectées dans le document 1. (3 pts)
3. Réécrivez la consigne en FALC, en trois phrases au plus, et indiquez les images à placer à côté. (4 pts)
4. Indiquez comment vous vérifiez que la nouvelle consigne est comprise. (1,5 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 15.9 – Un indice de lisibilité (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse de données · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une diététicienne de protection maternelle et infantile (PMI, structure fictive) a écrit deux versions d'un paragraphe sur la diversification alimentaire du nourrisson. Elle veut savoir laquelle est la plus facile à lire, avant de la tester auprès de quelques parents.

Document 1 – Comptages faits sur les deux versions

Version	Nombre de mots	Nombre de phrases	Nombre de syllabes
A	96	3	172
B	72	6	115

Formule de Flesch adaptée au français par Kandel et Moles (1958) : **L = 207 − 1,015 × (mots par phrase) − 73,6 × (syllabes par mot)**.

Repères d'interprétation de l'échelle de Flesch : de 30 à 50, difficile ; de 50 à 60, assez difficile ; de 60 à 70, standard ; de 70 à 80, assez facile ; de 80 à 90, facile ; plus de 90, très facile.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour chaque version, le nombre moyen de mots par phrase et de syllabes par mot. (3 pts)
2. Calculez l'indice de lisibilité de chaque version et situez-le sur l'échelle. (4 pts)
3. Expliquez ce qui rend la version B plus facile à lire. (2 pts)
4. Citez trois limites d'un indice de lisibilité. (3 pts)
5. Indiquez comment compléter cette mesure avant d'imprimer le support. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 15.10 – Imprimer et diffuser un flyer (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse de données · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association de prévention (structure fictive) doit faire imprimer **1 500 flyers** recto verso pour annoncer un cycle d'ateliers « Bien manger avec mon diabète », puis les faire distribuer par trois relais.

Document 1 – Deux devis (données fictives)

- **Imprimeur A** : tarif par lot : 500 flyers à 29 € ; 1 000 flyers à 45 € ; 2 000 flyers à 62 € ; livraison : 12 €, quel que soit le nombre de lots.
- **Imprimeur B** : 0,038 € par flyer, plus un forfait de 20 € (préparation du fichier et livraison).

Document 2 – Distribution et inscriptions (données fictives)

Relais	Flyers distribués	Inscriptions avec le coupon du flyer
Pharmacie	500	6
École (cahiers de liaison)	600	22
Marché	400	9

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le coût de 1 500 flyers avec chaque devis (en envisageant les combinaisons de lots possibles chez A) et choisissez. (4 pts)
2. Avec le devis retenu, calculez le coût par flyer utile et le coût par inscription, pour l'ensemble puis pour chaque relais (on répartit le coût selon le nombre de flyers distribués). (5 pts)
3. Commentez les écarts entre les relais. (3 pts)
4. Proposez le contenu du recto et du verso du flyer. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 15.11 – Le contraste des couleurs (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse de données · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une résidence autonomie (structure fictive) prépare un livret de recettes pour ses résidents, dont beaucoup voient mal. La graphiste propose six associations de couleurs. Vous vérifiez le contraste.

Document 1 – Luminance relative des couleurs (calculée selon la méthode WCAG 2.1, de 0 pour le noir à 1 pour le blanc)

Couleur	Luminance relative
Blanc	1,000
Noir	0,000
Gris clair	0,694
Gris moyen	0,262
Jaune	0,687
Bleu foncé	0,071
Vert	0,256

Associations proposées (texte sur fond) : 1. gris moyen sur blanc ; 2. noir sur gris clair ; 3. blanc sur jaune ; 4. bleu foncé sur blanc ; 5. blanc sur vert ; 6. bleu foncé sur jaune.

À vous de jouer – Questions

1. Donnez la formule du rapport de contraste et le seuil des WCAG 2.1 (2018) pour un texte courant et pour un grand texte. (2 pts)
2. Calculez le rapport de contraste des six associations. (6 pts)
3. Indiquez les associations utilisables pour le texte des recettes, pour un grand titre seulement, ou à rejeter. (3 pts)
4. Donnez trois autres règles de mise en page pour des lecteurs qui voient mal. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 15.12 – Tester un dépliant (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une caisse primaire d'assurance maladie (structure fictive pour l'exercice) veut diffuser un dépliant pour aider les assurés à utiliser le **Nutri-Score**, logo nutritionnel recommandé en France depuis l'arrêté du 31 octobre 2017. Deux maquettes ont été testées à la sortie d'un supermarché.

Document 1 – Résultats du test (données fictives, mars 2028)

Chaque personne volontaire a lu une maquette pendant une minute, puis a dû choisir, entre trois paquets de céréales, celui qui a la meilleure note Nutri-Score et dire ce que signifie la lettre.

Maquette	Description	Personnes testées	Bonne réponse aux deux questions
A	Une photo d'emballage avec le logo entouré, 3 phrases courtes, une flèche par étape	45	31
B	Un texte de 2 colonnes qui explique le calcul du score, sans photo	44	17

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le pourcentage de réussite de chaque maquette et la différence en points. (2 pts)
2. Calculez le risque relatif de réussite avec la maquette A par rapport à la maquette B et son intervalle de confiance à 95 % (méthode du logarithme). (5 pts)
3. Interprétez ce résultat et citez trois limites du test. (4 pts)
4. Proposez deux améliorations de la maquette A et la façon de les tester. (3 pts)
5. Indiquez deux précautions pour que le dépliant ne culpabilise pas les personnes qui achètent des produits notés D ou E. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 2

Corrigé – Exercice 15.7

1. Légendes : 1 Titre accrocheur ; 2 Visuel principal ; 3 Message clé ; 4 Informations pratiques ; 5 Contact ; 6 Logos et sources.
2. Exemple : titre « Venez goûter le quartier ! » ; message clé « Des recettes de toutes les cultures, à goûter gratuitement, avec les habitants. »
3. **Quoi** : un marché des saveurs, dégustations gratuites ; **quand** : samedi 3 juin 2028, de 10 h à 13 h ; **où** : sur la place de la maison de quartier (adresse) ; **pour qui** : tous les habitants, enfants bienvenus ; **combien** : gratuit ; **contact** : téléphone de l'accueil, et un code QR doublé d'une adresse écrite en clair.
4. Le regard lit d'abord ce qui est grand, en haut et coloré : les logos et les sources sont **nécessaires** (partenaires, financeurs, crédibilité) mais **secondaires** pour le passant ; en bas et en petit, ils ne détournent pas l'attention du message.
5. Exemples : une image **stigmatisante** (corps en surpoids, quartier présenté comme « à problèmes ») ; une photo de personnes **sans autorisation** ou une image dont on n'a pas les droits ; un visuel sans lien avec le message ou trop chargé.

Corrigé – Exercice 15.8

1. Légendes : 1 Une idée par phrase ; 2 Des mots de tous les jours ; 3 Une image près du texte ; 4 Une police sans empattement ; 5 Un bon contraste ; 6 Une relecture par le public. Source : Inclusion Europe, « L'information pour tous. Règles européennes pour une information facile à lire et à comprendre » (2009).
2. Règles non respectées : une **seule phrase** avec trois idées (féculents, personnel, déchets) ; des **mots difficiles** (« optimiser », « gestion des flux », « prélever », « protocole en vigueur ») ; des **majuscules continues**, plus difficiles à lire ; une **police à empattements** de petite taille ; un **contraste faible** (gris sur beige) ; **aucune image** ; une formule passive et indirecte (« il est demandé aux usagers de bien vouloir »).
3. Exemple :

« Je prends **une** assiette de pâtes, de riz ou de pommes de terre. »

« J'ai encore faim ? Je demande au personnel. »

« À la fin, je trie mes déchets dans les bacs. »

Images : une assiette avec une seule portion de féculents à côté de la phrase 1 ; une personne qui lève la main devant le comptoir à côté de la phrase 2 ; les bacs de tri avec leur couleur à côté de la phrase 3. Le texte est en police sans empattement, en minuscules, en noir sur blanc.

4. On fait relire et **essayer** la consigne par trois ou quatre travailleurs de l'ESAT, en leur demandant de dire avec leurs mots ce qu'il faut faire ; on observe ensuite, pendant une semaine, le nombre de portions reprises et la qualité du tri ; on corrige les mots ou les images qui posent problème.

Corrigé – Exercice 15.9

1. **Version A** : 96 / 3 = **32,0 mots par phrase** ; 172 / 96 = **1,792 syllabe par mot**. **Version B** : 72 / 6 = **12,0 mots par phrase** ; 115 / 72 = **1,597 syllabe par mot**.
2. **Version A** : L = 207 − 1,015 × 32,0 − 73,6 × 1,792 = 207 − 32,48 − 131,87 = **42,7** : **difficile**. **Version B** : L = 207 − 1,015 × 12,0 − 73,6 × 1,597 = 207 − 12,18 − 117,56 = **77,3** : **assez facile**.
3. La version B a des **phrases presque trois fois plus courtes** (12 mots au lieu de 32) et des **mots plus courts** (moins de syllabes par mot) : le lecteur garde plus facilement le sens de la phrase en mémoire, et les mots courts sont souvent des mots du quotidien.
4. Limites : l'indice ne mesure ni le **sens** ni l'**ordre** des idées (un texte de phrases courtes peut être incohérent) ; il ne tient pas compte du **vocabulaire** propre au public (un mot court peut être un sigle inconnu) ; il ne prend pas en compte la **mise en page**, les images, la taille de la police ; les repères de

l'échelle ont été établis pour des lecteurs adultes et pour l'anglais, puis adaptés.

5. On fait lire la version B à quelques **parents** de la PMI, y compris des parents qui lisent difficilement le français, et on leur demande de **reformuler** les conseils ; on vérifie la mise en page et on ajoute des images ; on corrige, puis on imprime.

Corrigé – Exercice 15.10

1. **Imprimeur A** : 1 lot de 1 000 et 1 lot de 500 : 45 + 29 + 12 = **86 €** ; 1 lot de 2 000 : 62 + 12 = **74 €** (500 flyers de plus pour moins cher). **Imprimeur B** : 0,038 × 1 500 + 20 = 57 + 20 = **77 €**. On retient le **lot de 2 000 chez A, à 74 €** : c'est le moins cher, et les 500 flyers en plus servent pour une seconde distribution ou pour les ateliers suivants.
2. Coût par flyer utile : 74 / 1 500 = **0,049 €**. Inscriptions : 6 + 22 + 9 = 37 ; coût par inscription : 74 / 37 = **2,00 €**. Taux d'inscription : 37 / 1 500 × 100 = **2,47 inscriptions pour 100 flyers**.

Relais	Inscriptions pour 100 flyers	Coût attribué	Coût par inscription
Pharmacie	6 / 500 × 100 = 1,20	74 × 500 / 1 500 = 24,67 €	24,67 / 6 = **4,11 €**
École	22 / 600 × 100 = 3,67	29,60 €	29,60 / 22 = **1,35 €**
Marché	9 / 400 × 100 = 2,25	19,73 €	19,73 / 9 = **2,19 €**

3. L'école est le relais le plus efficace : le flyer arrive dans le cahier de liaison, il est **lu à la maison**, et les parents sont peut-être plus concernés par les ateliers de cuisine. À la pharmacie, le flyer est posé sur le comptoir ou glissé dans un sac sans explication. Au marché, le flyer est **remis en main propre** avec un échange, ce qui aide. Mais seules les inscriptions avec coupon sont comptées : des personnes ont pu s'inscrire par téléphone sans coupon. Les effectifs sont petits (6 inscriptions à la pharmacie) : une ou deux inscriptions de plus changent beaucoup le résultat.
4. **Recto** : titre « Mon diabète, ma cuisine », une photo d'un plat simple et coloré, le message « 4 ateliers gratuits pour cuisiner bon et équilibré ». **Verso** : dates, heures et lieu, public, gratuité, comment s'inscrire (téléphone, accueil, coupon), plan d'accès, contact, logos.

Corrigé – Exercice 15.11

1. Rapport de contraste = (L1 + 0,05) / (L2 + 0,05), où L1 est la luminance relative de la couleur la plus claire et L2 celle de la plus foncée. Seuils WCAG 2.1 (W3C, 2018) : **4,5 pour 1** pour un texte courant ; **3 pour 1** pour un grand texte.
2. Calculs :

Association	Calcul	Rapport
1. Gris moyen sur blanc	(1,000 + 0,05) / (0,262 + 0,05)	**3,37**
2. Noir sur gris clair	(0,694 + 0,05) / (0 + 0,05)	**14,88**
3. Blanc sur jaune	(1,000 + 0,05) / (0,687 + 0,05)	**1,42**
4. Bleu foncé sur blanc	(1,000 + 0,05) / (0,071 + 0,05)	**8,68**
5. Blanc sur vert	(1,000 + 0,05) / (0,256 + 0,05)	**3,43**
6. Bleu foncé sur jaune	(0,687 + 0,05) / (0,071 + 0,05)	**6,09**

3. **Texte courant** (au moins 4,5) : noir sur gris clair (14,88), bleu foncé sur blanc (8,68), bleu foncé sur jaune (6,09). **Grand titre seulement** (entre 3 et 4,5) : gris moyen sur blanc (3,37) et blanc sur vert (3,43). **À rejeter** : blanc sur jaune (1,42), illisible. Pour des résidents qui voient mal, on choisit de préférence les rapports les plus élevés (bleu foncé ou noir sur fond clair).
4. Exemples : une **police sans empattement** d'au moins 14 à 16 points pour le texte ; un texte **aligné à gauche**, avec un interligne aéré ; **pas de texte sur une photo** ; une information **jamais donnée par la**

couleur seule (on ajoute un pictogramme ou un mot) ; un papier **mat**, qui ne fait pas de reflets.

Corrigé – Exercice 15.12

1. Maquette A : 31 / 45 × 100 = **68,9 %** ; maquette B : 17 / 44 × 100 = **38,6 %** ; différence : **30,3 points**.

2. RR = 0,6889 / 0,3864 = **1,78**. Erreur type du logarithme : √(1/31 − 1/45 + 1/17 − 1/44) = √0,0461 = **0,215**. IC 95 % = exp(ln 1,78 ± 1,96 × 0,215) = **[1,17 ; 2,72]**.

3. Les personnes qui ont lu la maquette A réussissent 1,78 fois plus souvent que celles qui ont lu la maquette B ; l'intervalle ne contient pas 1 : la différence est statistiquement significative. Limites : des **volontaires**, qui ont peut-être plus d'intérêt pour l'alimentation ; un seul supermarché, un seul jour ; une mesure **immédiate** après une minute de lecture, qui ne dit rien de l'usage réel en magasin ; on ne sait pas si les deux groupes étaient comparables (âge, niveau de lecture) ; deux questions seulement.

4. Exemples : ajouter **trois exemples** d'emballages réels d'une même famille (céréales notées A, C et E) pour montrer que l'on compare dans un même rayon ; ajouter une phrase sur ce que le logo **ne dit pas** (il ne remplace pas la liste des ingrédients). On teste la nouvelle version avec le même protocole, sur un autre groupe de volontaires, en notant l'âge et le niveau de lecture.

5. On présente le Nutri-Score comme un **outil pour comparer** des produits d'une même famille, pas comme une interdiction ; on évite les mots « mauvais », « à bannir » ; on rappelle qu'un produit noté D ou E peut faire partie d'une alimentation variée, en petite quantité ou de temps en temps ; on montre des exemples de produits peu chers bien notés.

Partie 3 – Supports visuels : infographie, graphiques et diaporama

Objectifs – Objectifs de la partie

- Légender les étapes de conception d'une infographie et les règles d'un diaporama.
- Choisir le graphique adapté à des données et à un message.
- Repérer un graphique trompeur et calculer l'écart entre l'impression visuelle et la réalité.
- Concevoir une infographie à partir de données d'enquête.
- Construire et minuter un diaporama de soutenance.
- Critiquer une diapositive et la corriger.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Une **infographie** transforme des données en un message visuel : objectif et public, données vérifiées et datées, **trois idées au plus**, pictogrammes ou graphique simple, maquette, **test** auprès du public.
- Le **diagramme en barres** compare des catégories ; la **courbe** montre une évolution dans le temps ; le **diagramme circulaire** montre les parts d'un tout, avec peu de catégories (5 au plus) ; le **tableau** donne des valeurs précises.
- Un graphique honnête a un **axe des valeurs qui part de zéro** pour les barres, une **source** et une **date**, des unités, et indique l'**effectif**.
- Le **diaporama** soutient l'orateur, il ne le remplace pas : une idée par diapositive, un titre qui dit l'idée, peu de texte, une police d'au moins 24 points, un contraste suffisant, des sources datées. La règle « 10/20/30 » de Guy Kawasaki (2005) résume l'esprit : peu de diapositives, un temps tenu, une grande police.
- On ne lit jamais ses diapositives : on les commente en regardant le jury.

Exercice 15.13 – Les étapes d'une infographie (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un service de santé universitaire (structure fictive) veut produire une infographie sur l'alimentation des étudiants. Vous présentez à l'équipe la démarche de conception.

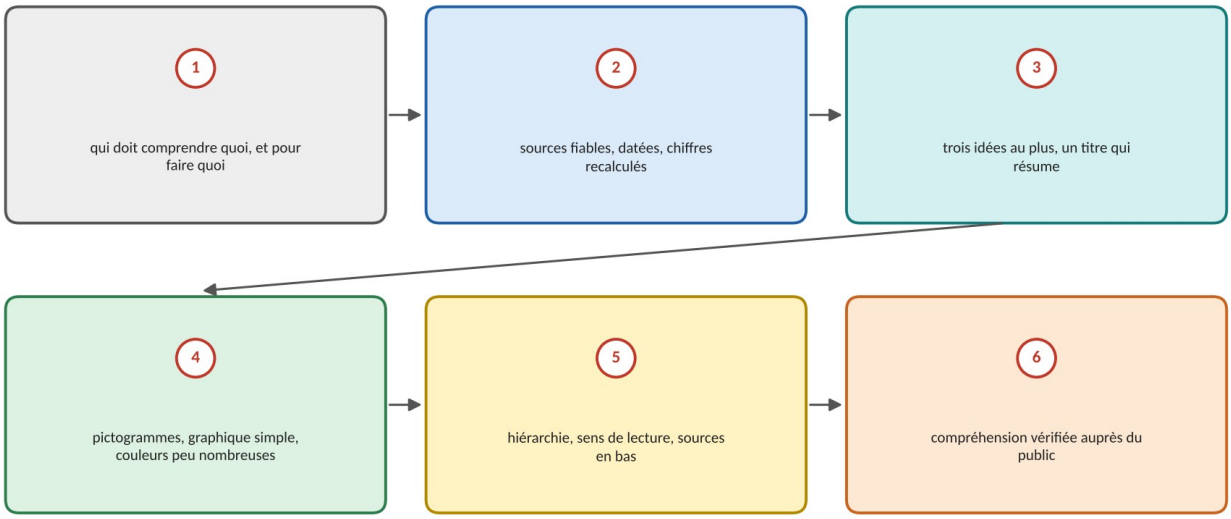


Figure 15.5 – Document 1 – Les étapes de conception d'une infographie (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)

2. Expliquez pourquoi on limite une infographie à trois idées. (2 pts)

3. Indiquez ce que l'on vérifie à l'étape « Données vérifiées ». (2,5 pts)

4. Expliquez la différence entre une infographie et une affiche. (2,5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 15.14 – Critiquer une diapositive (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une camarade de BTS prépare l'oral du temps 1 de l'épreuve E5. Elle vous montre sa diapositive n° 4.

Document 1 – Description de la diapositive n° 4

Titre : « Résultats ». Fond : photo de légumes sur toute la diapositive. Texte : 14 lignes en police de 14 points, en jaune, qui reprennent mot pour mot le dossier écrit ; trois graphiques en camembert de 8 parts chacun, sans titre ni source ; une animation fait apparaître chaque ligne une à une. La camarade compte lire la diapositive « pour ne rien oublier ».

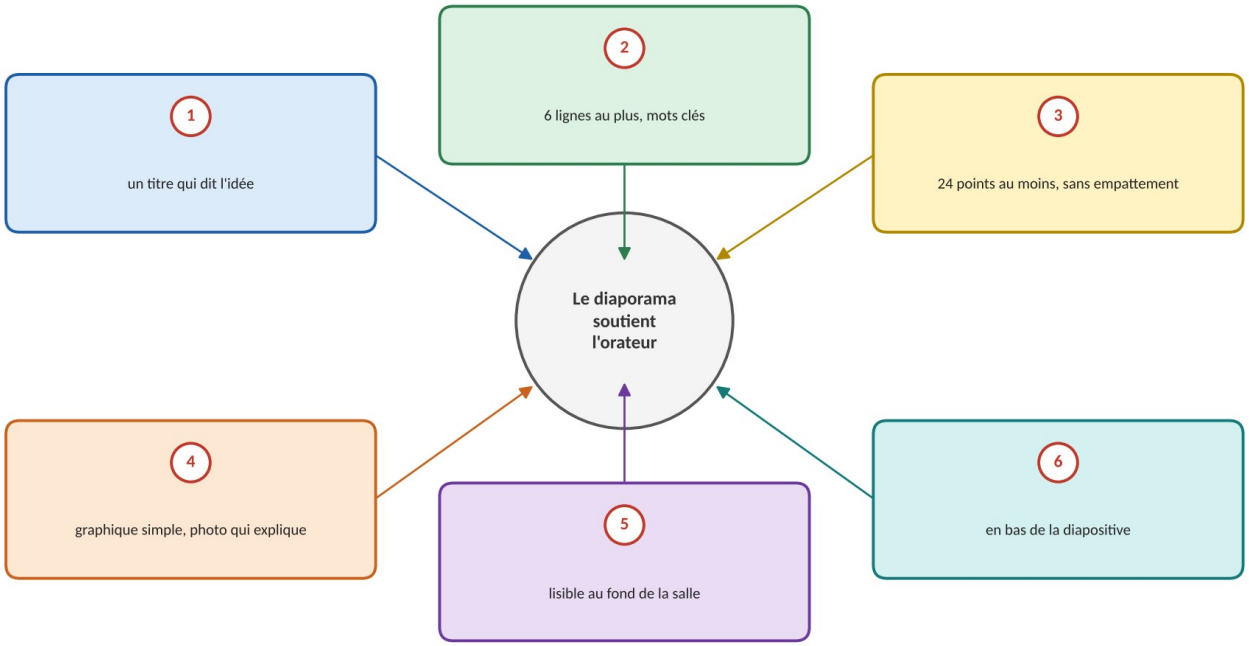


Figure 15.6 – Document 2 – Les règles d'un diaporama qui soutient l'oral (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 2. (3 pts)
2. Relevez cinq défauts de la diapositive n° 4 et leurs effets sur le jury. (5 pts)
3. Proposez une version corrigée de la diapositive (titre, contenu, visuel, source). (3 pts)
4. Donnez un conseil à votre camarade pour ne rien oublier sans lire ses diapositives. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 15.15 – Choisir le bon graphique (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse de données · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

L'infirmière d'un lycée (structure fictive) a interrogé 180 élèves sur le petit-déjeuner. Elle veut présenter les résultats au conseil d'administration, avec l'évolution depuis 2025.

Document 1 – Fréquence du petit-déjeuner (enquête fictive, 180 élèves, janvier 2028)

Fréquence	Nombre d'élèves
Tous les jours	81
3 à 6 fois par semaine	42
1 à 2 fois par semaine	27
Jamais	30

Document 2 – Part des élèves qui prennent un petit-déjeuner tous les jours (enquêtes fictives de janvier, même questionnaire)

Année	2025	2026	2027	2028
Pourcentage	52 %	49 %	47 %	45 %

À vous de jouer – Questions

1. Calculez les pourcentages du document 1 et vérifiez la cohérence avec le document 2. (3 pts)
2. Choisissez le type de graphique pour chaque document et justifiez. (4 pts)
3. Rédigez le titre de chaque graphique et la mention à placer sous chacun. (3 pts)
4. Indiquez pourquoi un diagramme circulaire en 3 dimensions est déconseillé. (2 pts)
5. Rédigez la phrase clé que l'infirmière dira au conseil d'administration. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 15.16 – Un graphique trompeur (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse de données · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une entreprise de restauration collective (fictive) publie sur son site un graphique pour montrer le succès de sa campagne « Plus de légumes ». Le graphique compare deux barres : « avant la campagne » et « après la campagne ».

Document 1 – Le graphique publié

- Titre : « Les légumes s'envolent ! »
- Axe des valeurs : de **40 %** à 55 % ; aucune source, aucune date.
- Barre « avant » : **46 %** des convives prennent une entrée de légumes ; barre « après » : **52 %**.
- En petit, dans la page : « enquête auprès de 50 convives avant, et de 50 convives après ».

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la hauteur visible de chaque barre (au-dessus de 40 %) et le rapport entre les deux hauteurs. Comparez au rapport réel des pourcentages. (4 pts)

2. Calculez le nombre de convives concernés avant et après, puis le risque relatif et son intervalle de confiance à 95 %. (4 pts)

3. Montrez en quoi le graphique et son titre sont trompeurs. (3 pts)

4. Proposez une présentation honnête de ce résultat. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 15.17 – Concevoir une infographie à partir d'une enquête (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le service de santé universitaire de l'exercice 15.13 a mené une enquête auprès de 240 étudiants. Il vous demande une infographie à diffuser sur son compte Instagram et en affiche A3 dans les restaurants universitaires.

Document 1 – Résultats (enquête fictive, novembre 2028, 240 étudiants)

Réponse	Nombre d'étudiants
Sautent le déjeuner au moins 2 fois par semaine	98
Disposent de moins de 50 € par semaine pour se nourrir	131
Cuisinent au moins 3 fois par semaine	86
Mangent au moins une fois par semaine au restaurant universitaire	142
Connaissent une aide alimentaire pour les étudiants (épicerie solidaire, repas à petit prix)	53
Utilisent Instagram	204

Pour l'exercice, on retient un repas au restaurant universitaire à 3,30 € au tarif normal et à 1 € pour les étudiants boursiers ou en situation de précarité (valeurs fixées pour l'exercice : les tarifs réels sont à vérifier chaque année auprès du Crous).

À vous de jouer – Questions

1. Calculez les pourcentages de l'enquête. (3 pts)
2. Choisissez les trois chiffres clés de l'infographie et justifiez votre choix par l'objectif. (3 pts)
3. Rédigez le titre, les trois messages (moins de 12 mots chacun) et l'appel à l'action. (4 pts)
4. Décrivez la maquette (sens de lecture, pictogrammes, couleurs, place de la source) pour l'affiche et pour Instagram. (4 pts)
5. Indiquez comment tester l'infographie avant sa diffusion. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 15.18 – Préparer le diaporama de l'oral E5 (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez l'exposé de 10 minutes au plus du temps 1 de l'épreuve E5, appuyé sur votre dossier écrit de 10 pages. Votre projet : des ateliers « Cuisine du placard » dans une épicerie solidaire (projet fictif). Votre premier plan prévoit 22 diapositives.

Document 1 – Votre premier plan

Partie	Diapositives prévues	Temps prévu
Présentation personnelle et du stage	3	2 min
Diagnostic (8 graphiques)	8	4 min
Objectifs	2	1 min
Actions	5	3 min
Budget	2	1 min
Évaluation et conclusion	2	1 min 30

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la durée totale prévue et le temps moyen par diapositive. Concluez. (3 pts)

2. Proposez un nouveau plan de 10 à 12 diapositives au plus, minuté pour tenir en 9 minutes 30. (5 pts)

3. Rédigez le titre de trois diapositives sous forme de phrase qui dit l'idée. (3 pts)

4. Indiquez cinq vérifications à faire la veille de l'oral (fichier, police, lisibilité, sources, temps). (3 pts)

5. Expliquez comment utiliser le diaporama pendant l'entretien de 20 minutes. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 3

Corrigé – Exercice 15.13

1. Légendes : 1 Objectif et public ; 2 Données vérifiées ; 3 Message ; 4 Choix visuels ; 5 Maquette ; 6 Test et correction.
2. Une infographie est **lue en quelques secondes**, souvent sur un téléphone ou en passant devant une affiche : au-delà de trois idées, le lecteur ne retient rien et l'image devient confuse. Chaque idée doit pouvoir être comprise seule.
3. On vérifie la **source** (structure fiable, enquête officielle ou enquête de la structure), la **date** des données, l'**effectif** et le champ de l'enquête (qui a été interrogé), le **calcul** des pourcentages (bon dénominateur, arrondis) et la cohérence entre les chiffres.
4. L'**affiche** annonce un événement ou porte un message unique, avec des informations pratiques ; l'**infographie** explique des **données** ou un processus avec des pictogrammes et des graphiques simples. Une affiche peut contenir une petite infographie, mais leurs buts sont différents.

Corrigé – Exercice 15.14

1. Légendes : 1 Une idée par diapositive ; 2 Peu de texte ; 3 Une police lisible ; 4 Des visuels utiles ; 5 Un contraste suffisant ; 6 Des sources datées.
2. Défauts et effets : le **titre** « Résultats » ne dit pas l'idée (le jury ne sait pas quoi retenir) ; **14 lignes** copiées du dossier (le jury lit au lieu d'écouter, et il a déjà lu le dossier) ; une **police de 14 points**, trop petite ; du **texte jaune sur une photo** (contraste insuffisant, lecture impossible) ; **trois camemberts de 8 parts** sans titre ni source (illisibles, aucune donnée vérifiable) ; une **animation** ligne par ligne (perte de temps) ; la **lecture** de la diapositive (pas de regard vers le jury, impression de manque de maîtrise).
3. Exemple : titre « 6 familles sur 10 n'utilisent pas les produits secs du colis » ; un seul diagramme en barres (utilisation des produits du colis par famille de produits), avec le pourcentage sur chaque barre ; en bas : « Source : enquête de l'épicerie solidaire, 48 familles, février 2028 » ; fond blanc, texte bleu foncé, police de 28 points pour le texte.
4. Préparer des **fiches** cartonnées numérotées (une par diapositive) avec trois mots clés, et répéter l'exposé à voix haute, chronomètre en main, deux ou trois fois.

Corrigé – Exercice 15.15

1. Tous les jours : 81 / 180 × 100 = **45,0 %** ; 3 à 6 fois par semaine : **23,3 %** ; 1 à 2 fois : **15,0 %** ; jamais : **16,7 %** (total 100 %). Le pourcentage « tous les jours » (45,0 %) est bien celui du document 2 pour 2028.
2. **Document 1** : un **diagramme en barres** horizontales, rangées dans l'ordre des fréquences, car on compare quatre catégories ordonnées ; un diagramme circulaire est possible (4 catégories qui forment un tout), mais les barres permettent de comparer plus facilement les catégories proches (15,0 % et 16,7 %). **Document 2** : une **courbe** (ou un diagramme en barres verticales), car on montre une **évolution dans le temps**, avec un axe qui part de 0 % pour ne pas exagérer la baisse.
3. Exemple : « Moins d'un élève sur deux prend un petit-déjeuner tous les jours » ; mention : « Source : enquête de l'infirmerie, 180 élèves, janvier 2028 ». Et : « Les petits-déjeuners quotidiens baissent depuis 2025 » ; mention : « Source : enquêtes de l'infirmerie, janvier 2025 à 2028, même questionnaire ».
4. La 3D **déforme les surfaces** : les parts placées à l'avant paraissent plus grandes que celles de l'arrière, et l'on ne peut plus comparer les parts à l'œil. Elle n'apporte aucune information.
5. Exemple : « En janvier 2028, 45 % de nos élèves prennent un petit-déjeuner tous les jours, contre 52 % en 2025, et près d'un élève sur six ne le prend jamais. »

Corrigé – Exercice 15.16

1. Hauteur visible : barre « avant » : 46 − 40 = **6 points** ; barre « après » : 52 − 40 = **12 points**. Rapport visuel : 12 / 6 = **2** : la barre « après » paraît **deux fois plus haute**. Rapport réel : 52 / 46 = **1,13** : la part a augmenté de 13 % seulement (6 points).
2. Avant : 46 % × 50 = **23 convives** ; après : 52 % × 50 = **26 convives**, soit 3 convives de plus. RR = 0,52 / 0,46 = **1,13** ; erreur type du logarithme = √(1/26 − 1/50 + 1/23 − 1/50) = **0,205** ; IC 95 % = **[0,76 ; 1,69]**. L'intervalle contient 1 : la différence **n'est pas statistiquement significative**.
3. Le graphique est trompeur pour trois raisons : l'axe **ne part pas de zéro**, ce qui double visuellement une hausse de 13 % ; il n'y a **ni source ni date**, et l'effectif (50 convives) est caché ; le titre « Les légumes s'envolent ! » affirme un effet **que les données ne montrent pas** (3 personnes de plus, différence non significative, et peut-être pas les mêmes convives).
4. Exemple : un diagramme en barres avec un axe de 0 à 100 %, l'effectif sous chaque barre (« 23 sur 50 », « 26 sur 50 »), la date et la source de l'enquête, et un titre prudent : « Une légère hausse des entrées de légumes, à confirmer sur un plus grand nombre de convives. »

Corrigé – Exercice 15.17

1. Sautent le déjeuner au moins 2 fois par semaine : 98 / 240 = **40,8 %** ; moins de 50 € par semaine : **54,6 %** ; cuisinent au moins 3 fois par semaine : **35,8 %** ; restaurant universitaire au moins une fois par semaine : **59,2 %** ; connaissent une aide alimentaire : **22,1 %** ; utilisent Instagram : **85,0 %**.
2. Objectif : faire connaître les solutions pour manger mieux avec peu d'argent. Chiffres retenus : **4 étudiants sur 10 sautent le déjeuner** (le problème), **plus de la moitié ont moins de 50 € par semaine** (la cause principale), **à peine 1 sur 5 connaît les aides alimentaires** (le levier). Les autres chiffres servent à l'analyse mais ne sont pas des messages : 85 % sur Instagram justifie le **canal**, pas le contenu.
3. Exemple : titre « Manger à midi, c'est possible, même petit budget » ; messages : « 4 étudiants sur 10 sautent le déjeuner. » ; « Plus de la moitié ont moins de 50 € par semaine. » ; « Seulement 1 sur 5 connaît les aides près de chez lui. » ; appel à l'action : « Repas à 1 € au resto U, épicerie solidaire : on te dit tout au service de santé » (avec l'adresse et les horaires).
4. **Affiche A3** : lecture de haut en bas ; le titre en haut ; trois blocs avec un pictogramme chacun (une assiette vide, un porte-monnaie, une main tendue) et un chiffre en gros ; l'appel à l'action dans un bandeau coloré en bas ; la source en bas et en petit (« Enquête du service de santé universitaire, 240 étudiants, novembre 2028 ») ; deux couleurs au plus, contraste d'au moins 4,5 pour 1. **Instagram** : un carrousel de 5 images carrées (titre, un chiffre par image, solutions), lisible sur un téléphone, avec un texte alternatif et la source sur la dernière image.
5. On montre la maquette à 8 ou 10 étudiants dans le hall du restaurant universitaire et on leur demande, après 30 secondes, ce qu'ils ont retenu et ce qu'ils feraient ; on corrige si moins des trois quarts citent l'aide ou l'adresse.

Corrigé – Exercice 15.18

1. Durée totale : 2 + 4 + 1 + 3 + 1 + 1,5 = **12 min 30**, soit 2 min 30 de trop par rapport aux 10 minutes au plus. Temps moyen : 12,5 × 60 / 22 = **34 secondes par diapositive** : trop peu pour commenter un graphique, et le jury sera noyé. Le diagnostic (8 graphiques en 4 minutes) et la présentation personnelle sont trop longs.
2. Exemple (11 diapositives, 9 min 30) :

Diapositive	Contenu	Temps
1	Titre du projet, structure, public	30 s
2	La demande et le contexte	45 s
3 et 4	Les deux résultats clés du diagnostic	2 min
5	Les besoins prioritaires	45 s

Diapositive	Contenu	Temps
6	Objectif général et objectifs spécifiques	1 min
7 et 8	Les ateliers : programme et un exemple d'atelier	2 min
9	Le budget en un tableau	45 s
10	L'évaluation : indicateurs et premiers résultats	1 min
11	Ce que j'ai appris et les suites	45 s

Total : 0,5 + 0,75 + 2 + 0,75 + 1 + 2 + 0,75 + 1 + 0,75 = **9,5 minutes**. Les autres graphiques du diagnostic sont dans le dossier : on peut les montrer pendant l'entretien si le jury le demande.

3. Exemples : « 6 familles sur 10 n'utilisent pas les produits secs du colis » ; « Six ateliers pour cuisiner les produits du colis » ; « 2,10 € par personne et par atelier, financés à 70 % ».

4. Vérifications : le fichier est enregistré en **PDF** et dans le format du logiciel, sur une clé et dans un espace en ligne ; les **polices** sont incorporées ou courantes ; chaque diapositive est **lisible** depuis le fond d'une salle (police d'au moins 24 points, contraste suffisant) ; chaque chiffre a sa **source** et sa date, identiques à celles du dossier ; l'exposé est **chronométré** à voix haute et tient en 9 min 30.

5. Pendant l'entretien, on garde le diaporama ouvert et l'on prépare quelques **diapositives de réserve** (graphiques non présentés, détail du budget) que l'on montre si le jury pose la question ; on revient à une diapositive précise pour appuyer une réponse, sans relancer l'exposé.

Partie 4 – Capsule vidéo, sous-titres et droit à l'image

Objectifs – Objectifs de la partie

- Légender les étapes de réalisation d'une capsule vidéo et les étapes de la publication d'une image.
- Appliquer le droit à l'image à des situations variées (adultes, mineurs, personnes vulnérables, salariés).
- Écrire un story-board et calibrer le texte d'une voix off à la durée prévue.
- Vérifier la vitesse de lecture des sous-titres.
- Lire les statistiques de visionnage d'une vidéo (rétention, taux de complétion).
- Organiser un tournage avec des jeunes en tenant compte des autorisations reçues.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Une **capsule vidéo** est courte (souvent 30 secondes à 3 minutes), centrée sur **un message**, avec un **scénario**, un **story-board** (plan par plan : image, texte, son), un tournage soigné (lumière, son), un montage avec **sous-titres** et sources, puis une diffusion mesurée.
- Les **sous-titres** sont indispensables : pour les personnes sourdes ou malentendantes, pour celles qui regardent sans le son, pour celles qui comprennent mieux l'écrit que l'oral ; les règles WCAG 2.1 (W3C, **2018**) les demandent pour les vidéos préenregistrées.
- Le **droit à l'image** découle de l'article 9 du **Code civil** (respect de la vie privée) ; l'image d'une personne reconnaissable est une **donnée personnelle** (RGPD, règlement (UE) 2016/679, appliqué depuis le **25 mai 2018**). L'autorisation est **écrite, libre, précise** (supports, durée, finalité) et **révocable**.
- Pour un **mineur**, l'autorisation est donnée par les titulaires de l'autorité parentale, qui protègent ensemble son droit à l'image et l'y associent selon son âge et sa maturité (loi n° 2024-120 du **19 février 2024**) ; le refus du jeune lui-même est toujours respecté.
- Quand l'autorisation manque ou que la personne est vulnérable : on filme les **mains**, les plats, de **dos**, ou on floute ; on ne montre aucun indice de lieu si la sécurité de la personne est en jeu.

Exercice 15.19 – Les étapes d'une capsule vidéo (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une maison des jeunes (structure fictive) veut produire trois capsules de recettes avec des adolescents. Vous expliquez la démarche aux animateurs.

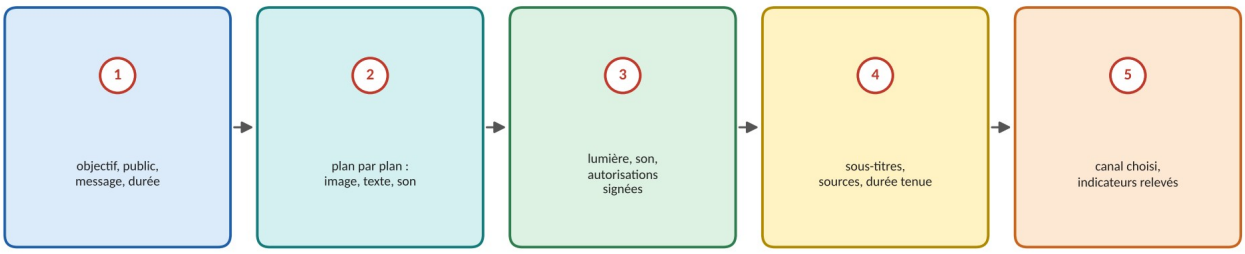


Figure 15.7 – Document 1 – Les étapes de réalisation d'une capsule vidéo (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 5 du document 1. (2,5 pts)

2. Expliquez la différence entre le scénario et le story-board. (2 pts)

3. Indiquez trois points à vérifier pendant le tournage. (3 pts)

4. Justifiez l'ajout systématique de sous-titres. (2,5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 15.20 – Peut-on publier cette image ? (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans une association de prévention (structure fictive), la chargée de communication vous soumet quatre photos qu'elle souhaite publier sur la page Facebook de l'association.

Document 1 – Les quatre photos

- **Photo A** : un atelier cuisine avec 8 adultes, visages visibles ; 6 ont signé une autorisation, 2 ne l'ont pas rendue.
- **Photo B** : les mains d'une participante qui découpe des légumes ; on ne voit ni son visage ni un signe distinctif.
- **Photo C** : un enfant de 9 ans qui goûte une soupe ; seule sa mère a signé l'autorisation ; le père, qui a aussi l'autorité parentale, n'a pas été sollicité.
- **Photo D** : une salariée de l'association, en train d'animer ; elle a signé une autorisation pour le site internet seulement.

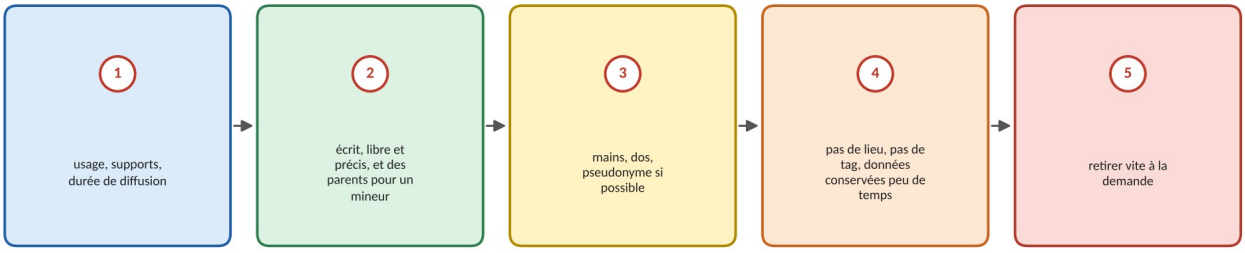


Figure 15.8 – Document 2 – Publier l'image d'une personne : les étapes (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 5 du document 2. (2,5 pts)
2. Pour chaque photo A à D, indiquez si elle peut être publiée sur Facebook, et à quelles conditions. (6 pts)
3. Citez les textes qui fondent le droit à l'image et la protection des données, avec leur date. (2 pts)
4. Indiquez ce que l'association doit faire si une personne demande le retrait d'une photo déjà publiée. (1,5 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 15.21 – Le story-board et la voix off (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse de données · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un service de santé au travail (structure fictive) commande une capsule de **60 secondes** sur « l'hydratation pendant les fortes chaleurs », diffusée sur les écrans des salles de pause. Le générique de début et de fin dure **8 secondes** au total, sans voix. Votre premier texte de voix off compte **186 mots**.

Document 1 – Repère de travail

Pour une voix posée et compréhensible par tous, on retient un débit d'environ **150 mots par minute** (repère indicatif retenu par le prestataire).

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le temps disponible pour la voix off, le nombre de mots au plus, et la durée de votre premier texte. Concluez. (4 pts)
2. Rédigez le story-board de la capsule en 6 plans au plus (temps, image, texte à l'écran, voix off, son). (6 pts)
3. Indiquez deux raisons de garder un débit lent pour ce public. (2 pts)
4. Expliquez pourquoi le message doit aussi être compris sans le son. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 15.22 – La vitesse de lecture des sous-titres (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse de données · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une maison de quartier (structure fictive) a tourné une capsule de recette avec un habitant, Malik. Vous relisez les cinq premiers sous-titres avant la diffusion. La charte de sous-titrage de la maison de quartier (règle interne fictive) fixe : **2 lignes au plus de 40 caractères**, **15 caractères par seconde au plus**, espaces et ponctuation compris.

Document 1 – Les cinq premiers sous-titres

N°	Texte	Caractères	Durée d'affichage
1	« Bonjour, je m'appelle Malik. »	28	2,5 s
2	« Aujourd'hui, je vous montre une soupe de lentilles très facile. »	63	3,5 s
3	« On rince les lentilles. »	23	1,5 s
4	« On fait revenir l'oignon, la carotte et le cumin dans un peu d'huile. »	69	5,0 s
5	« On ajoute les lentilles et un litre d'eau, puis on laisse cuire vingt minutes. »	78	4,0 s

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la vitesse de lecture de chaque sous-titre (caractères par seconde). (5 pts)
2. Indiquez les sous-titres qui ne respectent pas la charte et calculez, pour chacun, la durée d'affichage minimale. (4 pts)
3. Proposez une correction du texte pour les sous-titres 2 et 5, sans changer le sens. (3 pts)
4. Indiquez deux autres règles de présentation des sous-titres. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 15.23 – Lire les statistiques d'une vidéo (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse de données · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une mutuelle (structure fictive) a publié deux capsules sur sa chaîne vidéo : la capsule 1, « Lire une étiquette », dure **90 secondes** ; la capsule 2, « Un goûter en 3 minutes », dure **45 secondes**.

Document 1 – Statistiques à 30 jours (données fictives)

Capsule 1 (90 s)	Nombre de vues
Vues (lecture lancée)	2 400
Vues qui atteignent 25 % de la durée	1 680
Vues qui atteignent 50 %	1 010
Vues qui atteignent 75 %	610
Vues complètes (100 %)	432
Durée moyenne de visionnage	38 s

Capsule 2 (45 s) : 1 900 vues ; 798 vues complètes ; durée moyenne de visionnage : 31 s.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour la capsule 1, la part des vues qui atteignent chaque étape (rétention) et la perte entre deux étapes. (5 pts)
2. Calculez le taux de complétion des deux capsules et la part de la durée regardée en moyenne. (3 pts)
3. Interprétez ces résultats et proposez trois modifications de la capsule 1. (4 pts)
4. Indiquez pourquoi un taux de complétion ne suffit pas à évaluer une capsule de prévention. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 15.24 – Tourner avec des jeunes d'un IME (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un institut médico-éducatif (IME, structure fictive) qui accueille des jeunes de 12 à 18 ans avec une déficience intellectuelle, vous préparez avec l'éducatrice une capsule de recette tournée par les jeunes eux-mêmes. Elle sera diffusée sur le site de l'IME et lors de la fête de fin d'année. Le groupe compte **14 jeunes**.

Document 1 – Les autorisations (au 15 mai 2028)

- 9 jeunes : autorisation signée par les deux parents.
- 2 jeunes : autorisation signée par un seul des deux parents, alors que les deux exercent l'autorité parentale.
- 3 jeunes : aucune autorisation rendue.
- Parmi les 9 jeunes autorisés, Lina, 15 ans, a dit à l'éducatrice : « Je ne veux pas qu'on voie ma tête. »
- Le tournage est prévu le 22 mai ; la diffusion, le 30 juin.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la répartition des autorisations en pourcentage. (2 pts)
2. Indiquez, pour chaque situation, ce que vous faites avant et pendant le tournage, y compris pour Lina. (5 pts)
3. Proposez une organisation du tournage pour que les 14 jeunes participent, quelle que soit leur situation. (4 pts)
4. Rédigez un modèle d'autorisation en FALC pour les jeunes eux-mêmes (5 phrases au plus). (3 pts)
5. Indiquez la durée de conservation des images et ce que vous ferez après le 30 juin. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 4

Corrigé – Exercice 15.19

1. Légendes : 1 Scénario ; 2 Story-board ; 3 Tournage ; 4 Montage ; 5 Diffusion et mesure.
2. Le **scénario** dit **ce que l'on veut raconter** : objectif, public, message, durée, déroulé général. Le **story-board** découpe ce scénario **plan par plan** : ce que l'on voit (cadrage), le texte à l'écran, la voix, la musique et la durée de chaque plan. Il sert de guide pendant le tournage et le montage.
3. Exemples : la **lumière** (face au sujet, sans contre-jour) ; le **son** (micro proche, pièce calme, pas de hotte allumée pendant la parole) ; la **stabilité** de l'image (trépied) ; les **autorisations** signées des personnes filmées ; l'**hygiène** visible dans une vidéo culinaire (mains lavées, cheveux attachés), car la vidéo montre l'exemple.
4. Les sous-titres rendent la vidéo **accessible** aux personnes sourdes ou malentendantes (WCAG 2.1, 2018) ; ils permettent de la regarder **sans le son** (salle d'attente, transports, téléphone) ; ils aident les personnes qui comprennent mieux l'écrit ou qui apprennent le français ; ils renforcent la mémorisation du message.

Corrigé – Exercice 15.20

1. Légendes : 1 Informer ; 2 Recueillir l'accord ; 3 Limiter ; 4 Protéger ; 5 Permettre le retrait.
2. **Photo A** : non, telle quelle, car 2 personnes n'ont pas donné leur accord ; on peut la publier après avoir **flouté** les deux visages ou recadré, ou choisir une autre photo. **Photo B** : **oui** : les mains seules ne permettent pas d'identifier la personne ; on vérifie qu'aucun bijou, tatouage ou détail du lieu ne la rend reconnaissable, et on la prévient par courtoisie. **Photo C** : **pas encore** : pour un mineur, l'autorisation est donnée par les titulaires de l'autorité parentale, qui protègent **ensemble** son droit à l'image (loi du 19 février 2024) ; on demande l'accord du père, et l'on associe l'enfant (« Tu es d'accord pour qu'on montre cette photo ? »). Sinon, on choisit une photo des mains ou de la soupe. **Photo D** : **non** sur Facebook, car l'autorisation vise le site internet seulement : une autorisation est **précise** ; on lui demande une nouvelle autorisation pour Facebook, sans pression, puisqu'elle est salariée et peut se sentir obligée.
3. **Code civil, article 9** (« Chacun a droit au respect de sa vie privée », issu de la loi du 17 juillet 1970), dont la jurisprudence tire le droit à l'image ; **RGPD**, règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, appliqué depuis le 25 mai 2018 ; loi n° 2024-120 du 19 février 2024 pour le droit à l'image des enfants.
4. L'association **retire la photo** sans délai (de la page, et si possible des partages qu'elle contrôle), répond à la personne pour confirmer le retrait, et supprime l'image de ses fichiers si l'autorisation est entièrement retirée. Le retrait de l'accord est un droit : on ne demande pas de justification.

Corrigé – Exercice 15.21

1. Temps disponible pour la voix : 60 − 8 = **52 secondes**. Mots au plus : 150 × 52 / 60 = **130 mots**. Durée du premier texte : 186 / 150 × 60 = **74,4 secondes**, soit 22,4 s de trop : il faut **retirer 56 mots** (186 − 130), presque un tiers du texte.
2. Exemple :

Temps	Image	Texte à l'écran	Voix off	Son
0 à 4 s	Générique : logo du service	« Chaleur au travail »	—	Musique douce
4 à 14 s	Thermomètre de la salle à 31 °C, salarié qui s'essuie le front	« Il fait chaud ? Votre corps perd de l'eau. »	« Quand il fait chaud, on transpire et on perd de l'eau, même sans avoir soif. »	Bruit d'atelier léger
14 à 26 s	Mains qui remplissent une gourde à la fontaine	« Buvez un peu, souvent. »	« Buvez un verre d'eau toutes les 15 à 20 minutes, sans attendre la soif. »	Musique
26 à 38 s	Gourde posée près du poste de travail	« Gardez votre gourde près de vous. »	« Gardez votre gourde près de votre poste. La fontaine est en salle de pause. »	Musique

Temps	Image	Texte à l'écran	Voix off	Son
38 à 52 s	Pictogrammes : maux de tête, vertiges, crampes	« Maux de tête, vertiges ? Prévenez ! »	« Maux de tête, vertiges, crampes ? Arrêtez-vous et prévenez un collègue. »	Musique
52 à 60 s	Générique : contact du service de santé au travail	« Une question ? Infirmière, bureau 2 »	—	Musique

La voix off compte environ 60 mots : on reste largement sous la limite de 130 mots, ce qui laisse des silences utiles. Les repères de fréquence sont à valider avec le médecin du travail.

3. Les salariés regardent l'écran **en passant**, dans une salle bruyante ; une partie d'entre eux comprend mieux le français quand il est parlé lentement ; un débit lent laisse le temps de **lire** les textes à l'écran en même temps.
4. Les écrans des salles de pause sont souvent **sans son** ou couverts par le bruit ; certains salariés sont **sourds ou malentendants** ; le texte à l'écran et les pictogrammes portent donc le message, la voix off le renforce.

Corrigé – Exercice 15.22

1. Vitesse = caractères / durée. Sous-titre 1 : 28 / 2,5 = **11,2** caractères par seconde ; 2 : 63 / 3,5 = **18,0** ; 3 : 23 / 1,5 = **15,3** ; 4 : 69 / 5,0 = **13,8** ; 5 : 78 / 4,0 = **19,5**.
2. Les sous-titres **2, 3 et 5** dépassent 15 caractères par seconde. Durées minimales : 2 : 63 / 15 = **4,2 s** ; 3 : 23 / 15 = **1,5 s** environ (1,53 s : on affiche au moins 1,6 s) ; 5 : 78 / 15 = **5,2 s**. Tous les sous-titres respectent la limite de 2 lignes de 40 caractères (78 caractères au plus).
3. Exemples : sous-titre 2 : « Je vous montre une soupe de lentilles facile. » (45 caractères, soit 12,9 caractères par seconde en 3,5 s) ; sous-titre 5, coupé en deux : « On ajoute les lentilles et 1 litre d'eau. » (41 caractères, 2 s, soit 20,5 : trop rapide, on l'affiche 3 s, soit 13,7) puis « On laisse cuire 20 minutes. » (27 caractères, 2 s, soit 13,5).
4. Exemples : un sous-titre est **coupé à un endroit logique** (pas entre un article et son nom) ; il est **synchronisé** avec la parole ; il est écrit en blanc ou en jaune sur un **bandeau sombre**, lisible sur toutes les images ; il ne cache pas un geste important ; on écrit les **chiffres en chiffres** pour gagner de la place.

Corrigé – Exercice 15.23

1. Rétention de la capsule 1 (part des 2 400 vues) et perte entre deux étapes :

Étape	Rétention	Perte depuis l'étape précédente
25 % (22 s)	1 680 / 2 400 = **70,0 %**	(2 400 − 1 680) / 2 400 = **30,0 %**
50 % (45 s)	1 010 / 2 400 = **42,1 %**	(1 680 − 1 010) / 1 680 = **39,9 %**
75 % (67 s)	610 / 2 400 = **25,4 %**	(1 010 − 610) / 1 010 = **39,6 %**
100 % (90 s)	432 / 2 400 = **18,0 %**	(610 − 432) / 610 = **29,2 %**

2. Taux de complétion : capsule 1 : 432 / 2 400 = **18,0 %** ; capsule 2 : 798 / 1 900 = **42,0 %**. Part de la durée regardée en moyenne : capsule 1 : 38 / 90 = **42,2 %** ; capsule 2 : 31 / 45 = **68,9 %**.
3. La capsule 1 perd **30 % des spectateurs** dès le premier quart (les 22 premières secondes) et près de **40 %** à chacune des étapes suivantes : le début n'accroche pas et la vidéo est trop longue. La capsule 2, deux fois plus courte, est regardée jusqu'au bout plus de deux fois plus souvent. Modifications : **raccourcir** à 45 secondes environ, en gardant un seul message ; **commencer par l'essentiel** (une question ou une image forte dans les 3 premières secondes) ; ajouter des **sous-titres** et des gros plans sur l'étiquette ; découper le sujet en deux capsules. Prudence : les deux capsules ne traitent pas le même sujet et n'ont pas été publiées au même moment.

4. Le taux de complétion mesure **l'attention**, pas la **compréhension** ni le **changement de comportement** : une personne peut regarder jusqu'au bout sans rien retenir, ou au contraire retenir le message en 20 secondes. On le complète par un quiz, des commentaires, des questions posées en atelier ou un indicateur d'action (téléchargement d'une fiche, inscription).

Corrigé – Exercice 15.24

1. Deux parents : 9 / 14 = **64,3 %** ; un seul parent : 2 / 14 = **14,3 %** ; aucune autorisation : 3 / 14 = **21,4 %**.

2. **Jeunes autorisés par les deux parents (8)** : ils peuvent être filmés, après qu'on leur a expliqué à quoi servira la vidéo et demandé leur accord. **Lina** : malgré l'accord de ses parents, son **refus est respecté** : elle est filmée de dos, par les mains, ou elle tient la caméra ; on ne lui demande pas de se justifier. **Deux jeunes avec un seul parent** : l'éducatrice contacte l'autre parent avant le 22 mai (les deux parents protègent ensemble le droit à l'image, loi du 19 février 2024) ; sans réponse, ils ne sont pas reconnaissables à l'image. **Trois jeunes sans autorisation** : on relance les familles avec l'éducatrice, par un appel plutôt qu'un papier ; sans réponse, ils participent sans être reconnaissables.

3. Organisation : on répartit les rôles pour que chacun ait une place : **devant la caméra** (les jeunes autorisés qui le souhaitent) ; **les mains à l'écran** (tous les jeunes peuvent cuisiner en gros plan) ; **derrière la caméra** (cadreur, preneur de son, clap, maquilliste de plat) ; **voix off** ou texte à l'écran ; **montage** et choix de la musique. On prépare un plan de tournage où chaque plan indique qui peut apparaître et comment.

4. Exemple :

« On fait une vidéo de recette. »

« La vidéo sera sur le site de l'IME et à la fête. »

« Je choisis : on voit mon visage, ou seulement mes mains, ou je reste derrière la caméra. »

« Je peux changer d'avis quand je veux. »

« Je coche la case "oui" ou la case "non". »

5. On conserve les images **le temps nécessaire** à la finalité annoncée : par exemple jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante pour le site, durée écrite sur l'autorisation. Après le 30 juin, on supprime les **rushes** (images non utilisées), on garde seulement la vidéo finale dans un espace sécurisé de l'IME, et on la retire du site à l'échéance prévue ou dès qu'un jeune ou une famille le demande.

Partie 5 – Médias sociaux, site internet et indicateurs

Objectifs – Objectifs de la partie

- Légender l'entonnoir des indicateurs d'une publication en ligne.
- Calculer la portée, le taux d'engagement, le taux de clic et la conversion, et les interpréter.
- Choisir un réseau social ou un canal numérique selon le public.
- Construire un calendrier éditorial et estimer le temps de travail qu'il demande.
- Comparer des canaux par leur coût par inscription.
- Interpréter un test A/B avec un risque relatif et son intervalle de confiance.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- **Portée** : nombre de comptes touchés au moins une fois. **Impressions** : nombre total d'affichages (une personne peut voir plusieurs fois la publication).
- **Taux d'engagement** = interactions (réactions, commentaires, partages, clics) / portée × 100 ; on précise toujours le dénominateur choisi (portée ou abonnés).
- **Taux de clic** = clics / portée × 100 (ou clics / envois pour un courriel ou un SMS) ; **taux d'ouverture** d'un courriel = ouvertures / envois × 100.
- **Conversion** = actions réelles (inscriptions, venues) / clics × 100 : c'est l'indicateur le plus proche de l'objectif du projet.
- Les indicateurs numériques mesurent la **diffusion** et l'**intérêt**, pas le changement de comportement ; on les complète par des indicateurs de participation et de résultat.
- Un calendrier éditorial prévoit pour chaque publication la date, le thème, le format, le canal, le responsable, et le temps de **modération** des commentaires.

Exercice 15.25 – L'entonnoir des indicateurs (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

La chargée de communication d'un centre social (structure fictive) vous demande d'expliquer aux bénévoles comment on mesure l'efficacité d'une publication.

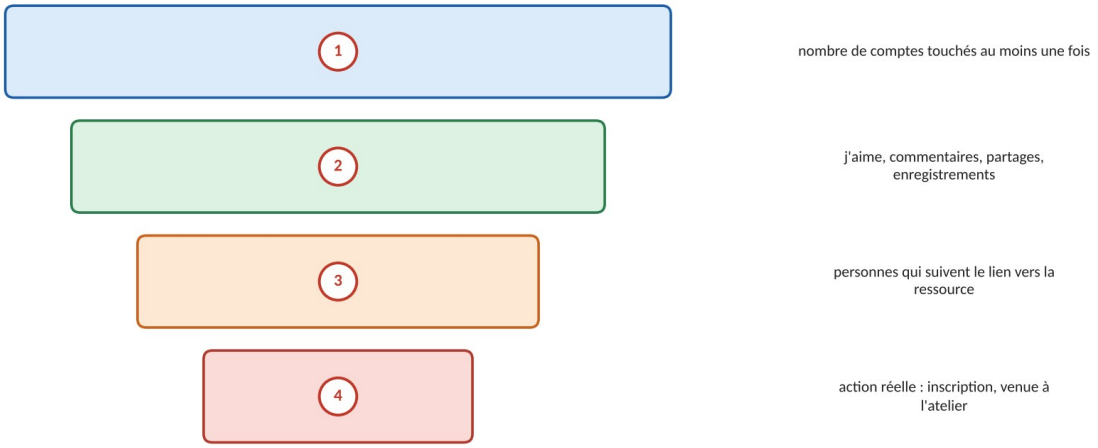


Figure 15.9 – Document 1 – L'entonnoir des indicateurs d'une publication en ligne (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les niveaux numérotés 1 à 4 du document 1. (2 pts)
2. Donnez la formule du taux d'engagement, du taux de clic et de la conversion. (3 pts)
3. Expliquez la différence entre la portée et les impressions. (2 pts)
4. Expliquez pourquoi le schéma a la forme d'un entonnoir et quel niveau compte le plus pour un projet de santé publique. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 15.26 – Les statistiques d'une page (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le centre social de l'exercice 15.25 a publié quatre contenus pour faire connaître ses ateliers « Cuisine du monde ». Les inscriptions sont faites par le lien de chaque publication, ce qui permet de les compter.

Document 1 – Statistiques à 7 jours (données fictives, octobre 2028)

Publication	Portée	Réactions	Commentaires	Partages	Clics vers le formulaire	Inscriptions
Affiche de l'atelier	1 350	41	5	11	27	4
Vidéo de recette de 40 s	2 600	140	22	35	51	7
Photo du groupe à table	900	85	14	3	2	0
Article « 5 épices à découvrir » sur le site	700	12	1	4	48	3

À vous de jouer – Questions

1. Calculez pour chaque publication les interactions, le taux d'engagement, le taux de clic et la conversion. (6 pts)
2. Classez les publications selon chaque indicateur. Le classement est-il le même ? (3 pts)
3. Indiquez quelle publication répond le mieux à l'objectif d'inscription, et laquelle sert plutôt l'image du centre. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 15.27 – Quel canal pour quel public ? (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse de données · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS, structure fictive) prépare trois actions : des ateliers pour des **parents de jeunes enfants**, une marche-pique-nique pour des **retraités** et une conférence pour des **professionnels de santé** du territoire. Elle a interrogé chaque public sur les canaux qu'il utilise.

Document 1 – Canaux utilisés au moins une fois par semaine (enquête fictive, septembre 2028, plusieurs réponses possibles)

Canal	Parents (120 répondants)	Retraités (80 répondants)	Professionnels (60 répondants)
Messagerie instantanée (groupes de quartier, d'école)	96	31	42
Réseau social de partage de photos et vidéos	74	6	15
Réseau social généraliste	61	38	21
Réseau social professionnel	9	2	39
Courriel	55	44	57
Journal municipal papier	22	59	8
Affichage chez le médecin ou à la pharmacie	47	66	—

À vous de jouer – Questions

1. Calculez les pourcentages pour chaque public. (5 pts)

2. Choisissez deux canaux principaux pour chaque action et justifiez. (5 pts)

3. Indiquez une limite de cette enquête pour les retraités. (2 pts)

4. Expliquez pourquoi on garde au moins un canal non numérique pour chaque action. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 15.28 – Un calendrier éditorial (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – organisation · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une épicerie solidaire (structure fictive) ouvre une page sur un réseau social pour accompagner un cycle de 8 semaines d'ateliers « Cuisine du placard ». La responsable veut **3 publications par semaine**, réparties ainsi : **50 %** de conseils et recettes, **25 %** de coulisses et témoignages (avec autorisation), **25 %** d'informations pratiques (dates, inscriptions). Une publication demande **15 minutes** de préparation ; la modération des commentaires demande **20 minutes par semaine**.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre total de publications, leur répartition par type et le temps de travail total sur 8 semaines. (4 pts)
2. Présentez le calendrier des deux premières semaines (jour, type, thème, format, responsable). (5 pts)
3. Rédigez le texte d'une publication « conseil » de 50 mots au plus, avec sa source. (3 pts)
4. Indiquez deux règles de modération des commentaires. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 15.29 – Le coût par inscription (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – analyse de données · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une mairie (structure fictive) a lancé une campagne pour remplir un cycle d'ateliers « Bien vieillir à table ». À l'inscription, chaque personne a répondu à la question « Comment avez-vous connu les ateliers ? ».

Document 1 – Canaux, coûts et inscriptions (données fictives, 2028)

Canal	Données de diffusion	Coût	Inscriptions déclarées
SMS	420 envoyés	0,06 € par SMS	21
Courriel	380 envoyés ; 152 ouverts ; 41 clics	outil gratuit de la mairie	9
Affiches dans 12 lieux	non mesurable	60 € (impression)	14
Publication sponsorisée sur un réseau social	portée 3 100 ; 62 clics	40 €	6
Bouche-à-oreille	non mesurable	0 €	18

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre total d'inscriptions et la part de chaque canal. (3 pts)
2. Calculez le coût par inscription des canaux payants, le taux d'ouverture et le taux de clic du courriel, la conversion des clics en inscriptions pour le courriel et la publication sponsorisée, et le taux d'inscription par SMS envoyé. (6 pts)
3. Classez les canaux et proposez une répartition du budget pour le prochain cycle. (4 pts)
4. Citez trois limites de la question « Comment avez-vous connu les ateliers ? ». (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 15.30 – Un test A/B sur l'objet d'un courriel (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – analyse de données · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une mutuelle (structure fictive) envoie une lettre d'information sur « l'alimentation des seniors ». Pour choisir l'objet du courriel, elle a tiré au sort 600 adhérents de 65 ans et plus, en deux groupes de 300, qui ont reçu le même courriel avec deux objets différents.

Document 1 – Résultats à 72 heures (données fictives)

Groupe	Objet	Envoyés	Ouverts
A	« Lettre d'information nutrition – n° 12 »	300	96
B	« 3 idées de repas faciles pour garder la forme »	300	141

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux d'ouverture de chaque objet et la différence en points. (2 pts)
2. Calculez le risque relatif d'ouverture (B par rapport à A) et son intervalle de confiance à 95 %. (5 pts)
3. Interprétez le résultat et expliquez l'intérêt du tirage au sort. (3 pts)
4. Citez trois limites du taux d'ouverture comme indicateur. (3 pts)
5. Indiquez trois règles pour l'envoi d'une lettre d'information conforme au RGPD. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 5

Corrigé – Exercice 15.25

1. Légendes : 1 Portée ; 2 Interactions ; 3 Clics ; 4 Conversion.

2. **Taux d'engagement** = interactions (réactions, commentaires, partages, clics) / portée × 100. **Taux de clic** = clics / portée × 100. **Conversion** = inscriptions (ou autre action réelle) / clics × 100.

3. La **portée** compte les **comptes différents** qui ont vu la publication au moins une fois ; les **impressions** comptent **tous les affichages**, y compris quand une même personne voit la publication plusieurs fois. Les impressions sont donc toujours au moins égales à la portée.

4. À chaque niveau, une partie seulement des personnes passe au niveau suivant : beaucoup voient, moins réagissent, encore moins cliquent, et très peu agissent. Pour un projet de santé publique, le niveau qui compte le plus est la **conversion** (inscription, venue à l'atelier, changement), car c'est lui qui se rapproche de l'objectif ; une forte portée sans conversion ne sert pas le projet.

Corrigé – Exercice 15.26

1. Calculs (interactions = réactions + commentaires + partages + clics) :

Publication	Interactions	Engagement	Taux de clic	Conversion
Affiche	41 + 5 + 11 + 27 = 84	84 / 1 350 = **6,2 %**	27 / 1 350 = **2,0 %**	4 / 27 = **14,8 %**
Vidéo de recette	248	248 / 2 600 = **9,5 %**	51 / 2 600 = **2,0 %**	7 / 51 = **13,7 %**
Photo du groupe	104	104 / 900 = **11,6 %**	2 / 900 = **0,2 %**	0 / 2 = **0 %**
Article du site	65	65 / 700 = **9,3 %**	48 / 700 = **6,9 %**	3 / 48 = **6,3 %**

2. **Engagement** : photo (11,6 %), vidéo (9,5 %), article (9,3 %), affiche (6,2 %). **Taux de clic** : article (6,9 %), affiche et vidéo (2,0 %), photo (0,2 %). **Conversion** : affiche (14,8 %), vidéo (13,7 %), article (6,3 %), photo (0 %). **Nombre d'inscriptions** : vidéo (7), affiche (4), article (3), photo (0). Le classement **change selon l'indicateur** : la photo, la plus « aimée », n'apporte aucune inscription.

3. Pour l'**objectif d'inscription**, la **vidéo de recette** est la plus utile (7 inscriptions, bonne conversion et forte portée) ; l'affiche convertit bien mais touche moins de monde. La **photo du groupe** sert l'**image** du centre (convivialité, sentiment d'appartenance) et peut donner envie à long terme, mais elle ne fait pas inscrire. L'article attire des clics vers le site mais convertit moins : les lecteurs viennent chercher une information plus qu'une inscription.

Corrigé – Exercice 15.27

1. Pourcentages :

Canal	Parents	Retraités	Professionnels
Messagerie instantanée	96 / 120 = **80,0 %**	31 / 80 = **38,8 %**	42 / 60 = **70,0 %**
Réseau de photos et vidéos	**61,7 %**	**7,5 %**	**25,0 %**
Réseau généraliste	**50,8 %**	**47,5 %**	**35,0 %**
Réseau professionnel	**7,5 %**	**2,5 %**	**65,0 %**
Courriel	**45,8 %**	**55,0 %**	**95,0 %**
Journal municipal	**18,3 %**	**73,8 %**	**13,3 %**
Affichage médecin ou pharmacie	**39,2 %**	**82,5 %**	—

2. **Parents** : la **messagerie instantanée** (80,0 %), par les groupes d'école ou de quartier, relayée par des parents ou des enseignants ; le **réseau de photos et vidéos** (61,7 %), avec une courte vidéo de recette. **Retraités** : l'**affichage chez le médecin et à la pharmacie** (82,5 %) et le **journal municipal** (73,8 %), complétés par le bouche-à-oreille des associations. **Professionnels** : le **courriel** (95,0 %), par la liste de diffusion de la CPTS, et le **réseau professionnel** (65,0 %).

3. L'enquête a peut-être été remplie **en ligne** ou dans un lieu fréquenté par les retraités les plus actifs : les retraités isolés ou éloignés du numérique sont probablement **sous-représentés**, ce qui surestime leur usage du numérique. 80 répondants ne représentent pas tous les retraités du territoire.

4. Une partie de chaque public n'utilise pas le numérique ou ne le maîtrise pas (15,7 % des 15 ans ou plus en situation d'illectronisme en 2023, Insee, 2025) ; un canal non numérique (affiche, papier dans le cahier de liaison, appel téléphonique) évite d'**exclure** ces personnes, souvent celles qui ont le plus besoin de l'action.

Corrigé – Exercice 15.28

1. Publications : 3 × 8 = **24**. Conseils et recettes : 50 % × 24 = **12** ; coulisses et témoignages : 25 % × 24 = **6** ; informations pratiques : **6**. Temps : 24 × 15 + 8 × 20 = 360 + 160 = **520 minutes**, soit **8 h 40** sur 8 semaines (65 minutes par semaine).

2. Exemple :

Semaine	Jour	Type	Thème	Format	Responsable
1	Lundi	Informations pratiques	Lancement du cycle : dates, lieu, inscription	Visuel avec texte court	Responsable de l'épicerie
1	Mercredi	Conseil	« Lentilles, pois chiches : comment les cuire »	Carrousel de 4 images	Stagiaire diététicienne
1	Vendredi	Coulisses	La mise en rayon des produits secs	Photo des mains et des rayons	Bénévole
2	Lundi	Conseil	Recette « soupe du placard »	Vidéo de 30 s sous-titrée	Stagiaire
2	Mercredi	Informations pratiques	Rappel : atelier jeudi, places restantes	Story	Responsable
2	Vendredi	Témoignage	« Ce que j'ai refait chez moi », avec autorisation écrite	Citation sur fond uni, sans photo du visage si la personne le souhaite	Stagiaire

3. Exemple (37 mots) : « Les légumes secs se gardent longtemps et coûtent peu. Lentilles corail : 15 minutes de cuisson, sans trempage. Pois chiches secs : une nuit de trempage, puis 1 h 30 de cuisson. Source : repères de Santé publique France, 2019. » (Ces repères, repris par le PNNS 5 (2026-2030), recommandent les légumineuses au moins 2 fois par semaine ; les temps de cuisson sont des repères courants.)

4. Règles : on répond aux questions **dans la journée**, sur un ton courtois ; on ne donne **jamais de conseil individuel** de santé en public, on propose un échange privé ou un rendez-vous ; on supprime les commentaires injurieux, discriminatoires ou qui contiennent des données personnelles, selon une **charte** affichée sur la page ; on ne supprime pas une critique argumentée.

Corrigé – Exercice 15.29

1. Total : 21 + 9 + 14 + 6 + 18 = **68 inscriptions**. Parts : SMS 21 / 68 = **30,9 %** ; courriel **13,2 %** ; affiches **20,6 %** ; publication sponsorisée **8,8 %** ; bouche-à-oreille **26,5 %**.

2. **Coût par inscription** : SMS : 420 × 0,06 = 25,20 € ; 25,20 / 21 = **1,20 €** ; affiches : 60 / 14 = **4,29 €** ; publication sponsorisée : 40 / 6 = **6,67 €**. **Courriel** : taux d'ouverture 152 / 380 = **40,0 %** ; taux de clic 41 /

380 = **10,8 %** des envois (27,0 % des ouvertures) ; conversion 9 / 41 = **22,0 %**. **Publication sponsorisée** : taux de clic 62 / 3 100 = **2,0 %** ; conversion 6 / 62 = **9,7 %**. **SMS** : 21 / 420 = **5,0 %** des SMS envoyés ont donné une inscription.

3. Classement par coût par inscription : courriel et bouche-à-oreille (sans coût direct, mais du temps de travail), SMS (1,20 €), affiches (4,29 €), publication sponsorisée (6,67 €). Pour le prochain cycle : **renforcer le SMS** (efficace et peu cher pour ce public) ; garder les **affiches** dans les lieux fréquentés (pharmacies, mairie), qui touchent les personnes sans numérique ; **organiser le bouche-à-oreille** (participants ambassadeurs, invitation « venez avec un voisin ») ; réduire ou supprimer la publication sponsorisée, peu adaptée à ce public. Le budget libéré (40 €) peut financer plus de SMS ou un second jeu d'affiches.

4. Limites : une personne a souvent été touchée par **plusieurs canaux** et ne cite que le dernier ou celui dont elle se souvient ; la **mémoire** est imparfaite ; la question oublie le temps de travail des agents (préparation, appels) dans le coût ; les effectifs sont petits (6 inscriptions pour la publication sponsorisée) ; on ne sait rien des personnes qui ont vu la campagne sans s'inscrire.

Corrigé – Exercice 15.30

1. Objet A : 96 / 300 = **32,0 %** ; objet B : 141 / 300 = **47,0 %** ; différence : **15,0 points**.

2. RR = 0,470 / 0,320 = **1,47**. Erreur type du logarithme : √(1/141 − 1/300 + 1/96 − 1/300) = **0,104**. IC 95 % = exp(ln 1,47 ± 1,96 × 0,104) = **[1,20 ; 1,80]**.

3. Les adhérents qui ont reçu l'objet B ont ouvert le courriel 1,47 fois plus souvent ; l'intervalle ne contient pas 1 : la différence est statistiquement significative. Un objet **concret**, qui annonce un **bénéfice** pour le lecteur, fonctionne mieux qu'un objet administratif. Le **tirage au sort** rend les deux groupes comparables (âge, habitudes, intérêt) : la différence observée peut être attribuée à l'objet, et non à une différence entre les groupes.

4. Limites : certaines messageries **comptent mal les ouvertures** (images bloquées, ouvertures automatiques) ; ouvrir n'est pas **lire** ni **comprendre** ; l'objet B peut décevoir si le contenu ne tient pas sa promesse ; le résultat ne vaut que pour ce public et ce moment.

5. Règles : envoyer la lettre aux adhérents qui y ont **consenti** ou qui ont un intérêt légitime à la recevoir, selon la base légale choisie ; proposer un **lien de désinscription** dans chaque envoi ; utiliser la **copie cachée** ou un outil d'envoi qui masque les adresses ; ne garder que les données **nécessaires** (adresse, prénom) ; informer de l'usage des données et des droits (accès, rectification, effacement).

Partie 6 – Précarité numérique, identité numérique et données personnelles

Objectifs – Objectifs de la partie

- Légender les freins de la précarité numérique.
- Utiliser une donnée nationale datée et une enquête locale, avec l'intervalle de confiance d'une proportion.
- Analyser l'identité numérique d'une professionnelle avec les trois dimensions de Fanny Georges.
- Appliquer les principes du RGPD à un formulaire d'inscription.
- Organiser et évaluer un accompagnement au numérique.
- Repérer les risques d'un groupe de messagerie avec des usagers et proposer un cadre.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- L'**illectronisme** est la difficulté, voire l'incapacité, à utiliser les outils et services numériques. Selon l'Insee (*Insee Références*, **14 octobre 2025**), il concernait **15,7 %** des personnes de 15 ans ou plus en **2023**, et environ six personnes sur dix de 75 ans ou plus.
- La **précarité numérique** combine les freins d'**accès** (équipement, connexion, coût) et de **compétences**, auxquels s'ajoutent la langue, la lecture, le handicap et la confiance.
- L'**identité numérique** a trois dimensions (Fanny Georges, **2009**) : **déclarative** (ce que l'on dit de soi), **agissante** (ce que l'on fait en ligne), **calculée** (ce que les plateformes comptent). La **e-réputation** est l'image que les autres se font à partir de ces traces.
- **RGPD** (règlement (UE) 2016/679, appliqué depuis le **25 mai 2018**) : finalité déterminée, base légale, **minimisation**, durée de conservation limitée, sécurité, information et droits des personnes. Les **données de santé** sont des données sensibles (article 9 du RGPD) : leur traitement est en principe interdit, sauf exceptions, dont le **consentement explicite**.
- Intervalle de confiance à 95 % d'une proportion : $\mathbf{p \pm 1{,}96 \times \sqrt{p \times (1 - p) / n}}$, utilisable quand $n \times p$ et $n \times (1 - p)$ sont au moins égaux à 5.

Exercice 15.31 – Les freins de la précarité numérique (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une maison France Services (structure fictive pour l'exercice) accueille des personnes pour leurs démarches. Vous présentez à l'équipe les freins qui éloignent certaines personnes du numérique.

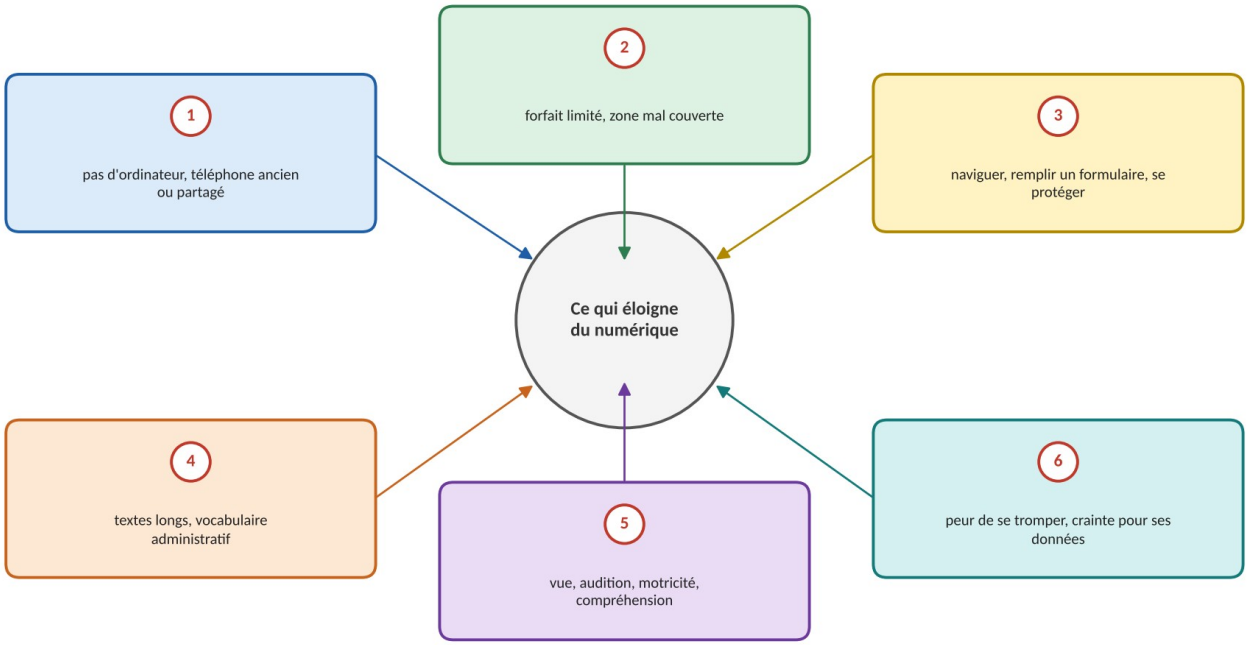


Figure 15.10 – Document 1 – Les freins de la précarité numérique (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Définissez l'illectronisme et donnez une donnée chiffrée sourcée et datée. (2,5 pts)
3. Classez les six freins en freins d'accès et freins de compétences ou de confiance. (2 pts)
4. Donnez, pour deux freins, une réponse concrète d'une structure de santé. (2,5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 15.32 – Une donnée nationale et une enquête locale (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un centre social (structure fictive) d'un quartier qui compte **6 800 habitants de 15 ans ou plus** veut passer les inscriptions à ses ateliers sur un formulaire en ligne. Avant de décider, l'équipe a interrogé **64 personnes** venues à l'accueil pendant une semaine : **19** ont dit ne pas pouvoir remplir seules un formulaire en ligne.

À vous de jouer – Questions

1. Si le quartier avait le même taux d'illectronisme que la France en 2023, combien d'habitants de 15 ans ou plus seraient concernés ? (2 pts)
2. Calculez la proportion observée dans l'enquête de l'accueil et son intervalle de confiance à 95 %. (4 pts)
3. Comparez au taux national et expliquez pourquoi les deux chiffres ne mesurent pas exactement la même chose. (3 pts)
4. Rédigez la recommandation à la directrice en deux phrases. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 15.33 – L'identité numérique d'une diététicienne (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une diététicienne nutritionniste libérale (personne fictive) vient de s'installer. Avant votre stage chez elle, vous tapez son nom dans un moteur de recherche. Voici ce que vous trouvez.

Document 1 – Les traces trouvées

- **A.** Un profil professionnel en ligne : diplôme, expériences, spécialités « diabète, nutrition de l'enfant ».
- **B.** Une photo de soirée, publique, sur son compte personnel, avec un verre à la main.
- **C.** Un commentaire qu'elle a écrit sous un article : « Ce régime est une arnaque, ceux qui le suivent sont naïfs. »
- **D.** 1 200 abonnés à son compte professionnel et 4,1 étoiles sur 5 d'après 23 avis sur un site d'annuaire.
- **E.** Une publication de son compte professionnel : « Ma patiente Mme L., 54 ans, a perdu 8 kg en 3 mois ! » avec une photo avant-après.
- **F.** Un code promotionnel pour une marque de compléments alimentaires sur son compte professionnel.

À vous de jouer – Questions

1. Classez les traces A à F selon les trois dimensions de l'identité numérique (Fanny Georges, 2009). (3 pts)

2. Indiquez, pour chaque trace, si elle sert ou abîme sa e-réputation, et pourquoi. (5 pts)

3. Identifiez les deux traces qui posent un problème déontologique ou juridique et expliquez. (4 pts)

4. Proposez deux actions pour gérer son identité numérique professionnelle. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 15.34 – Un formulaire d'inscription conforme au RGPD (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association (structure fictive) crée un formulaire en ligne pour s'inscrire à six ateliers « Cuisine et diabète ». Le premier projet de formulaire demande les champs suivants.

Document 1 – Les 14 champs du projet de formulaire

Nom ; prénom ; date de naissance complète ; adresse postale ; téléphone ; courriel ; numéro de sécurité sociale ; poids ; taille ; type de diabète et traitement ; dernière hémoglobine glyquée ; allergies et intolérances alimentaires ; revenus du foyer ; photo d'identité. Une case « J'accepte tout » est cochée par défaut ; les données sont conservées « sans limite de durée ».

À vous de jouer – Questions

1. Indiquez, pour chaque champ, s'il est nécessaire, facultatif ou à supprimer, et justifiez par le principe de minimisation. Calculez la part des champs conservés. (6 pts)
2. Expliquez pourquoi les informations sur le diabète et les allergies demandent une attention particulière, et ce qu'il faut prévoir. (3 pts)
3. Relevez les deux erreurs de la case « J'accepte tout » et de la durée de conservation, et corrigez-les. (3 pts)
4. Rédigez la mention d'information à placer sous le formulaire (4 phrases au plus). (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 15.35 – Une permanence d'aide au numérique (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse de données · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le centre social de l'exercice 15.32 a ouvert une permanence d'aide au numérique, tenue par des bénévoles, une fois par semaine pendant 6 semaines, avant le début des ateliers.

Document 1 – Bilan des 6 semaines (données fictives)

- **46 personnes** reçues ; durée moyenne d'un accompagnement : **22 minutes**.
- Démarches : inscription à un atelier (28) ; création d'une adresse de courriel (11) ; autres démarches (7).
- **17 personnes** sont venues deux fois ; à leur seconde venue, **9** ont réalisé seules leur inscription, la bénévole restant à côté.
- Les bénévoles notent : « Beaucoup ont peur de "casser" l'ordinateur » ; « Certains nous donnent leur mot de passe pour qu'on fasse à leur place ».

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le temps total d'accompagnement, la répartition des démarches et la part des personnes autonomes à la seconde venue. (4 pts)
2. Expliquez la différence entre « faire à la place » et « faire avec », et pourquoi le second est préférable. (3 pts)
3. Indiquez la conduite à tenir quand une personne donne son mot de passe à une bénévole. (3 pts)
4. Proposez quatre indicateurs pour évaluer la permanence. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 15.36 – Un groupe de messagerie avec des patients (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

À la fin d'un programme d'éducation thérapeutique pour des personnes diabétiques, dans un hôpital (structure fictive), une infirmière a créé, avec son téléphone personnel, un groupe de messagerie instantanée avec les 12 participants « pour garder le lien ». Trois semaines plus tard, vous découvrez ce qui s'y passe.

Document 1 – Extraits du groupe (reconstitués, fictifs)

- Un participant publie chaque matin une photo de son lecteur de glycémie avec ses résultats.
- Une participante demande à 23 h : « Ma glycémie est à 0,58 g/L, je fais quoi ? » ; personne ne répond avant le matin.
- Un participant partage une vidéo d'un « médecin » qui affirme qu'une tisane « remplace l'insuline ».
- Deux participants échangent des remarques blessantes sur le poids d'un troisième.
- Les numéros de téléphone de tous les membres sont visibles par tous ; un membre a ajouté son voisin, qui ne fait pas partie du programme.

À vous de jouer – Questions

1. Relevez cinq risques de ce groupe, pour les participants et pour l'hôpital. (5 pts)
2. Indiquez ce qu'il faut faire tout de suite pour la participante en hypoglycémie et pour la vidéo sur la tisane. (3 pts)
3. Proposez un autre dispositif pour « garder le lien », avec ses règles. (5 pts)
4. Rédigez le message à envoyer au groupe pour annoncer sa fermeture (5 phrases au plus). (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 6

Corrigé – Exercice 15.31

1. Légendes : 1 L'équipement ; 2 La connexion ; 3 Les compétences ; 4 La langue et la lecture ; 5 Le handicap ; 6 La confiance.
2. L'**illectronisme** est la difficulté, voire l'incapacité, à utiliser les appareils et les services numériques, par manque de compétences ou d'équipement. Selon l'Insee (*Insee Références*, 14 octobre 2025), **15,7 %** des personnes de 15 ans ou plus vivant en France étaient concernées en **2023**.
3. **Freins d'accès** : l'équipement, la connexion (et leur coût). **Freins de compétences ou de confiance** : les compétences, la langue et la lecture, le handicap (qui demande des outils adaptés), la confiance (peur de se tromper, crainte pour ses données).
4. Exemples : **équipement** : un poste en libre accès à l'accueil, avec une personne disponible, et toujours une inscription possible par téléphone ou au guichet ; **langue et lecture** : des formulaires courts en FALC, des pictogrammes, l'aide d'un interprète ou d'un pair ; **confiance** : un accompagnement « faire avec » et non « à la place », dans un lieu calme.

Corrigé – Exercice 15.32

1. 6 800 × 15,7 / 100 = **1 068 habitants** environ (1 067,6).
2. Proportion observée : 19 / 64 = **29,7 %**. Conditions : 64 × 0,297 = 19 et 64 × 0,703 = 45, tous deux au moins égaux à 5. Demi-largeur : 1,96 × √(0,297 × 0,703 / 64) = **0,112**. IC 95 % = 29,7 ± 11,2 = **[18,5 % ; 40,9 %]**.
3. Toute la fourchette est **au-dessus** du taux national (15,7 %). Mais les deux chiffres ne mesurent pas la même chose : l'Insee mesure l'illectronisme dans **toute la population** de 15 ans ou plus, avec une définition précise (pas d'usage d'Internet ou pas de compétences de base) ; l'enquête du centre interroge les personnes **venues à l'accueil**, souvent parce qu'elles ont besoin d'aide, avec une question sur un **formulaire** précis. Le public de l'accueil est donc probablement plus éloigné du numérique que la moyenne du quartier, et c'est justement le public des ateliers.
4. Exemple : « Près d'un tiers des personnes venues à l'accueil (entre 18 % et 41 % avec la marge d'incertitude) ne peuvent pas remplir seules un formulaire en ligne. Je vous propose d'ouvrir l'inscription en ligne tout en gardant l'inscription à l'accueil et par téléphone, et d'accompagner celles qui le souhaitent vers le numérique. »

Corrigé – Exercice 15.33

1. **Identité déclarative** : A (profil professionnel). **Identité agissante** : B (photo publiée), C (commentaire), E (publication), F (code promotionnel). **Identité calculée** : D (abonnés, note et nombre d'avis).
2. **A** sert sa e-réputation : profil sérieux, compétences claires (à condition qu'il soit exact et sans exagération). **B** l'abîme modérément : une photo privée visible par les patients ; il faut paramétrer le compte personnel en privé. **C** l'abîme : un ton méprisant envers des personnes (« naïfs »), qui peut éloigner des patients qui ont suivi ce régime ; on peut critiquer un régime avec des arguments, sans juger les personnes. **D** la sert plutôt, mais elle dépend des autres (avis) et ne dit rien de la qualité réelle des soins ; 23 avis, c'est peu. **E** l'abîme gravement (voir question 3). **F** l'abîme (voir question 3).
3. **E** : la publication identifie une patiente (initiale, âge, résultat, photo) : c'est une atteinte au **secret professionnel** et à la vie privée, et l'utilisation de données de santé sans consentement explicite (RGPD) ; même avec un accord, la photo avant-après présente la perte de poids comme une réussite à montrer, ce qui peut culpabiliser et entretenir l'idée d'un résultat garanti. **F** : la promotion d'une marque de compléments contre un avantage crée un **conflit d'intérêts** incompatible avec l'indépendance du conseil d'une professionnelle de santé ; si elle reçoit un avantage, la loi du 9 juin 2023 sur l'influence commerciale impose au moins la mention « Publicité » ou « Collaboration commerciale ».
4. Exemples : **séparer** comptes personnels et professionnels et paramétrer le compte personnel en privé ; **supprimer** la publication E et le code F ; **rechercher son nom** régulièrement ; **se fixer des règles** de

publication (informations sourcées, pas de cas de patients, pas de produits).

Corrigé – Exercice 15.34

1. **Nécessaires** (6) : nom et prénom (identifier l'inscrit) ; téléphone et courriel (prévenir d'un changement, l'un des deux pouvant suffire) ; allergies et intolérances (sécurité en cuisine, avec consentement explicite) ; type de diabète et traitement **sous une forme simple**, par exemple « traitement par insuline : oui ou non » (adapter l'atelier et prévenir une hypoglycémie). **Facultatifs** : la tranche d'âge (plutôt que la date de naissance complète), si l'association en a besoin pour son bilan. **À supprimer** : adresse postale (inutile pour un atelier), numéro de sécurité sociale (aucune utilité, donnée très sensible), poids, taille, hémoglobine glyquée (non nécessaires pour cuisiner ; si l'atelier fait partie d'un suivi, ces données relèvent du soignant), revenus (aucune utilité, stigmatisant), photo d'identité. On conserve **6 champs sur 14**, soit 6 / 14 = **42,9 %**.
2. Le diabète, le traitement et les allergies sont des **données de santé**, données sensibles au sens de l'article 9 du RGPD : leur traitement demande une base particulière, ici le **consentement explicite** de la personne, une **sécurité renforcée** (accès limité à l'animatrice, stockage protégé), et une conservation courte. On demande seulement ce qui sert à la sécurité de l'atelier.
3. **Case cochée par défaut** : un consentement doit être **libre, spécifique, éclairé et donné par un acte positif** ; une case précochée n'est pas un consentement valable. On prévoit une case **non cochée** par finalité (« J'accepte que mes informations sur mes allergies et mon traitement soient utilisées pour adapter l'atelier »). **Conservation sans limite** : contraire au principe de durée limitée. On fixe une durée, par exemple **suppression trois mois après le dernier atelier**, le temps du bilan.
4. Exemple : « Vos informations servent uniquement à organiser les ateliers "Cuisine et diabète" et à assurer votre sécurité en cuisine. Seule l'animatrice y a accès. Elles sont supprimées trois mois après le dernier atelier. Vous pouvez les consulter, les corriger ou demander leur effacement en écrivant à contact@association.fictif. »

Corrigé – Exercice 15.35

1. Temps total : 46 × 22 = 1 012 minutes, soit **16 h 52** environ. Démarches : inscription à un atelier 28 / 46 = **60,9 %** ; création d'un courriel 11 / 46 = **23,9 %** ; autres **15,2 %**. Autonomes à la seconde venue : 9 / 17 = **52,9 %**.
2. **Faire à la place** : la bénévole réalise la démarche pour la personne ; c'est rapide, mais la personne reste dépendante et ne sait pas refaire. **Faire avec** : la personne tient la souris ou le téléphone, la bénévole explique et encourage ; c'est plus long, mais la personne **apprend** et gagne en confiance. Le second respecte l'autonomie et la dignité de la personne, et il réduit les demandes futures. On fait à la place seulement en cas d'urgence ou d'incapacité, avec l'accord de la personne.
3. La bénévole **refuse** gentiment de noter ou de garder le mot de passe ; elle explique que c'est pour protéger la personne ; elle l'aide à **le saisir elle-même**, à le noter dans un endroit sûr chez elle ou à utiliser un outil adapté ; si le mot de passe a été communiqué, elle conseille de le **changer** à la fin de la séance. Une charte des bénévoles rappelle cette règle.
4. Exemples : **nombre de personnes** reçues et de démarches réalisées ; **part des personnes autonomes** à la seconde venue (52,9 %) ; **part des inscriptions aux ateliers faites en ligne** avant et après la permanence ; **satisfaction** et sentiment de confiance (échelle simple en fin de séance) ; nombre de personnes **orientées** vers une formation au numérique (conseillers numériques, médiathèque).

Corrigé – Exercice 15.36

1. Risques : les **données de santé** (glycémies) sont partagées avec tout le groupe sur un outil non prévu pour cela ; les **numéros de téléphone** sont visibles par tous, et une personne extérieure a été ajoutée (atteinte à la confidentialité) ; une **urgence** (hypoglycémie) est posée dans un espace où personne n'est chargé de

répondre, la nuit ; une **fausse information** dangereuse (arrêter l'insuline) circule sans correction ; des **moqueries** sur le poids blessent un participant et peuvent l'éloigner des soins ; l'infirmière utilise son **téléphone personnel** et se retrouve sollicitée hors de son temps de travail ; l'hôpital peut voir sa responsabilité engagée.

2. Hypoglycémie : si la participante n'a pas reçu de réponse, on la rappelle dès que possible pour vérifier qu'elle va bien et on rappelle **à tous** la conduite à tenir apprise pendant le programme (resucrage, contrôle) et le numéro d'urgence (15) ; on précise que le groupe **n'est pas un service d'urgence**. **Vidéo** : on la signale à l'administrateur et on publie un message clair : aucune tisane ne remplace l'insuline ; arrêter l'insuline met la vie en danger ; toute question sur le traitement se pose au médecin ou à l'équipe.

3. Exemple : une **séance collective de suivi** à un mois et à trois mois, à l'hôpital ou en visioconférence ; une **ligne téléphonique** de l'équipe d'éducation thérapeutique, aux heures ouvrables, avec le rappel des numéros d'urgence ; si un espace numérique est souhaité, un **outil choisi par l'hôpital**, conforme pour les données de santé, avec des numéros masqués, une **charte** signée (pas de données de santé personnelles, pas de conseil médical entre participants, respect, pas d'ajout de personnes extérieures), un modérateur désigné et des horaires de réponse affichés.

4. Exemple : « Bonjour à tous, merci pour ces échanges qui montrent votre envie de garder le lien. Ce groupe n'est pas un outil sûr pour vos données de santé ni pour les urgences : il sera fermé le 15 juin. L'équipe vous propose une rencontre de suivi le 22 juin et une ligne téléphonique aux heures ouvrables. En cas de malaise, appelez le 15. »

Partie 7 – Désinformation, rapport, capitalisation et accessibilité

Objectifs – Objectifs de la partie

- Légender la démarche de vérification d'une information.
- Analyser une publication virale et y répondre sans la relayer.
- Lire une « étude » citée : type d'étude, effectif, intervalle de confiance d'une proportion.
- Construire le plan d'un rapport d'action et calculer ses indicateurs.
- Rédiger une fiche de capitalisation.
- Calculer un taux de conformité d'accessibilité et prioriser les corrections.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Avant de partager une information : **qui parle** (compétence, liens d'intérêts), **quand** (date), **sur quoi** (étude citée, effectif, type d'étude), **recouper** avec au moins deux sources fiables et indépendantes, **pourquoi** (informer, vendre, faire réagir), puis **décider** (partager avec la source, corriger, ne pas relayer).
- Une étude **sans groupe témoin**, sur un **petit effectif**, de **courte durée**, **financée** par celui qui vend le produit, ne prouve pas l'efficacité d'un produit.
- Le **rapport** analyse et propose : introduction, contexte et constats, actions menées, résultats chiffrés, analyse (réussites, difficultés), propositions, conclusion, annexes.
- La **fiche de capitalisation** garde la mémoire d'une action pour qu'une autre personne puisse la refaire : objectifs, public, déroulement, moyens, coûts, résultats, conseils, contacts, outils.
- L'**accessibilité numérique** est une obligation pour les services publics (loi n° 2005-102 du **11 février 2005**, article 47) ; elle s'appuie sur le **RGAA** (référentiel général d'amélioration de l'accessibilité). Le taux de conformité se calcule sur les critères **applicables** : critères conformes / (conformes + non conformes) × 100 ; à 100 %, le site est totalement conforme, à 50 % ou plus partiellement conforme, en dessous non conforme.

Exercice 15.37 – Vérifier une information (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un lycée (structure fictive), vous animez une séance sur les fausses informations en nutrition avec une classe de seconde.

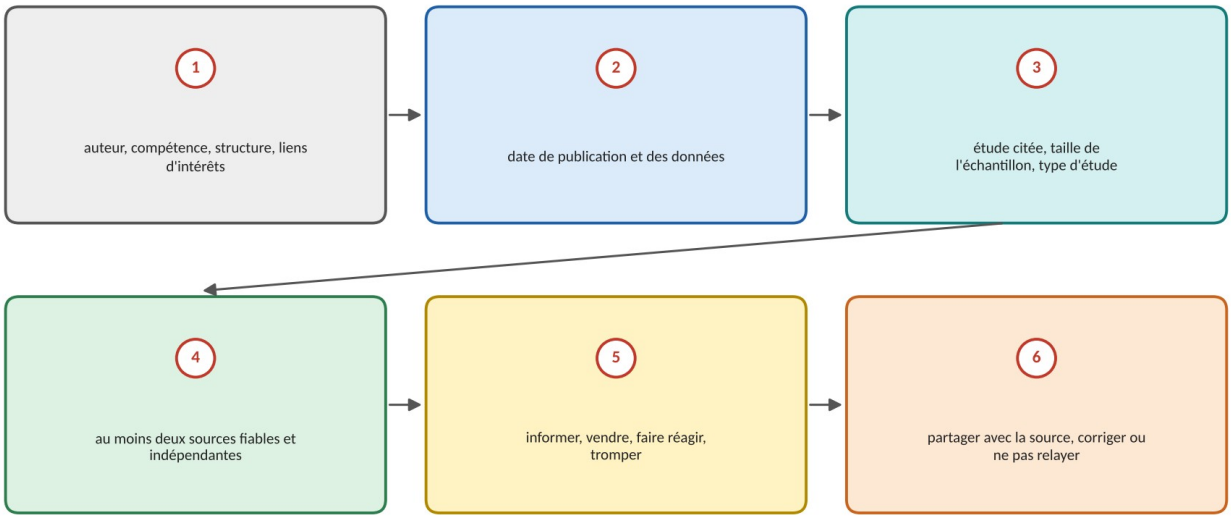


Figure 15.11 – Document 1 – Vérifier une information avant de la partager (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)

2. Expliquez ce qu'est un lien d'intérêts et pourquoi il faut le chercher. (2 pts)

3. Citez trois sources fiables et indépendantes en nutrition, avec le type d'organisme. (3 pts)

4. Expliquez pourquoi une information fausse se diffuse souvent plus vite qu'une information exacte. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 15.38 – Une publication virale (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une participante d'un atelier vous montre sur son téléphone une publication qui circule beaucoup. Elle vous demande : « C'est vrai ? Je vais commencer demain. »

Document 1 – La publication (fictive)

« ALERTE ! INCROYABLE : boire un verre d'eau citronnée chaude à jeun fait fondre 5 kg de graisse en un mois ! Une étude de chercheurs américains le prouve. Les médecins ne veulent pas que vous le sachiez. Découvrez notre cure détox à 49 € (lien). Partagez avant que ce soit supprimé ! »

Compte qui publie : une marque de cures « détox ». 2,3 millions de vues ; 41 000 partages. Aucune étude n'est citée ni liée. La même image circulait déjà en 2019, avec un autre prix.

À vous de jouer – Questions

1. Analysez la publication avec les six étapes de la vérification. (6 pts)
2. Relevez quatre procédés qui cherchent à faire réagir plutôt qu'à informer. (2 pts)
3. Rédigez votre réponse orale à la participante, sans la juger, en quatre ou cinq phrases. (4 pts)
4. Expliquez pourquoi il vaut mieux ne pas partager la publication, même pour la dénoncer. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 15.39 – Lire une « étude » citée (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse de données · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un fabricant (fictif) de substituts de repas publie sur son site : « Étude clinique : 80 % de perte de poids réussie ! » Vous retrouvez le résumé de l'étude.

Document 1 – Résumé de l'étude (fictif)

« 25 volontaires adultes en surpoids ont remplacé deux repas par jour par nos substituts pendant 6 semaines. 20 ont perdu au moins 2 kg. Pas de groupe témoin. Suivi après l'arrêt : non réalisé. Étude financée par la marque. 3 participants ont arrêté avant la fin et ne sont pas comptés dans les 25. »

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la proportion annoncée, son intervalle de confiance à 95 %, et vérifiez les conditions de calcul. (4 pts)
2. Recalculez la proportion en tenant compte des 3 participants qui ont arrêté (en les comptant comme des échecs). (2 pts)
3. Relevez cinq faiblesses de cette étude. (5 pts)
4. Rédigez une phrase exacte qui résume ce que l'étude montre vraiment. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 15.40 – Le rapport d'une action (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse de données · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous avez animé six ateliers « Cuisine du placard » dans une épicerie solidaire (structure fictive), du 4 octobre au 8 novembre 2028. La fondation qui a financé le projet (fictive) attend un rapport d'action.

Document 1 – Les données du projet (fictives)

- 14 personnes inscrites. Présences aux six ateliers : 12, 11, 10, 11, 9, 10.
- 8 personnes ont participé à au moins 5 ateliers.
- Questionnaire de fin (19 réponses, participants et bénévoles) : note de satisfaction sur 5 : neuf « 5 », sept « 4 », deux « 3 », un « 2 ».
- À la fin, 9 participants sur 10 présents disent avoir refait au moins une recette chez eux.
- Budget prévu : 840 € ; dépensé : 786 €.
- Difficultés : la salle a été changée deux fois ; deux participantes ne parlaient pas français.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le total des présences, la présence moyenne, le taux de présence, le taux de fidélisation, la note moyenne de satisfaction, la part des notes de 4 ou 5 et l'écart au budget. (6 pts)
2. Présentez le plan détaillé du rapport. (4 pts)
3. Rédigez le paragraphe « Résultats » du rapport (6 phrases au plus). (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 15.41 – Une fiche de capitalisation (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Avant la fin de votre stage à l'épicerie solidaire de l'exercice 15.40, la responsable vous demande une fiche de capitalisation des ateliers « Cuisine du placard », pour que la prochaine stagiaire puisse les refaire.

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez en quoi une fiche de capitalisation diffère d'un rapport d'action. (2 pts)
2. Rédigez la fiche en une page, avec les rubriques : objectifs ; public ; déroulement d'un atelier type ; moyens (lieu, matériel, humains) ; coûts ; résultats ; ce qui a marché ; ce qui est à changer ; outils disponibles ; contacts. (11 pts)
3. Indiquez où la fiche sera rangée et comment la rendre facile à retrouver et à mettre à jour. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 15.42 – L'accessibilité d'un site (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – analyse de données · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le site internet du service de santé d'une commune (fictive) présente les ateliers de nutrition. Un audit selon le RGAA (référentiel de 106 critères) vient d'être réalisé.

Document 1 – Résultats de l'audit (données fictives, 2028)

- Critères non applicables (le site n'a pas de formulaire de paiement, de carte, etc.) : **38**.
- Critères conformes : **49**. Critères non conformes : **19**.
- Exemples de non-conformités : les photos des ateliers n'ont pas de texte alternatif ; le menu de la semaine est publié en image d'un tableau ; les vidéos de recettes n'ont pas de sous-titres ; le texte gris clair sur fond blanc a un rapport de contraste de 2,1 pour 1 ; le formulaire d'inscription ne peut pas être rempli avec le clavier seul.

À vous de jouer – Questions

1. Vérifiez le nombre total de critères et calculez le taux de conformité. Situez le site. (4 pts)

2. Expliquez, pour chaque non-conformité, quelles personnes sont gênées. (5 pts)

3. Classez les cinq corrections par ordre de priorité et justifiez. (4 pts)

4. Citez le texte qui rend l'accessibilité obligatoire pour les services publics, avec sa date. (1 pt)

5. Proposez un texte alternatif pour une photo d'atelier. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 7

Corrigé – Exercice 15.37

1. Légendes : 1 Qui parle ? ; 2 Quand ? ; 3 Sur quoi ? ; 4 Recouper ; 5 Pourquoi ? ; 6 Décider.
2. Un **lien d'intérêts** existe quand l'auteur d'une information a un intérêt (financier, professionnel, personnel) lié à ce qu'il affirme : il vend le produit, il est payé par une marque, il a investi dans l'entreprise. Il ne rend pas l'information fausse, mais il augmente le **risque de biais** : on cherche alors d'autres sources indépendantes.
3. Exemples : l'**ANSES** (agence publique d'expertise, avis et table Ciqual) ; **Santé publique France** (agence publique, repères du PNNS et site *mangerbouger.fr*) ; l'**Organisation mondiale de la santé** (organisation internationale) ; la **Haute Autorité de santé** (autorité publique indépendante) ; les sociétés savantes.
4. Une information fausse est souvent **simple**, **surprenante** et **chargée d'émotion** (peur, colère, espoir) : elle donne envie de réagir et de partager ; les algorithmes des plateformes mettent en avant les contenus qui suscitent beaucoup d'interactions ; l'information exacte est souvent plus nuancée, donc moins « partageable ».

Corrigé – Exercice 15.38

1. **Qui parle ?** Une marque qui vend une cure « détox » : lien d'intérêts direct, aucun professionnel de santé identifié. **Quand ?** Aucune date ; la même image circulait en 2019 : c'est un contenu **recyclé**. **Sur quoi ?** « Une étude de chercheurs américains » : ni auteur, ni revue, ni lien, ni effectif : la preuve est **invérifiable**. **Recouper** : aucune source fiable (ANSES, Santé publique France, OMS) ne dit qu'une boisson fait « fondre » la graisse ; une perte de 5 kg de graisse en un mois sans autre changement est impossible au regard de l'énergie stockée dans la graisse. **Pourquoi ? Vendre** une cure à 49 € et faire partager pour gagner en visibilité. **Décider** : ne pas croire, ne pas acheter, ne pas partager.
2. Procédés : les **majuscules** et le mot d'alerte (« ALERTE ! INCROYABLE ») ; la **promesse chiffrée** spectaculaire (5 kg en un mois) ; le **complot** (« les médecins ne veulent pas que vous le sachiez ») ; l'**urgence** (« partagez avant que ce soit supprimé ») ; l'**argument d'autorité** vague (« chercheurs américains ») ; les grands nombres de vues, qui donnent une fausse impression de vérité.
3. Exemple : « Vous avez bien fait de me demander, ces publications sont très convaincantes. Je n'ai trouvé aucune étude sérieuse qui montre qu'une boisson fait fondre la graisse, et le message vient d'une marque qui vend la cure. Boire de l'eau citronnée n'est pas dangereux et vous pouvez en boire si vous aimez, mais cela ne fera pas perdre 5 kg. Si vous le souhaitez, on peut regarder ensemble ce qui vous aiderait vraiment, à votre rythme. »
4. Partager, même pour dénoncer, **augmente la visibilité** de la publication (les algorithmes comptent les partages et les commentaires) et la fait voir à des personnes qui ne liront pas le commentaire critique. Il vaut mieux **signaler** la publication à la plateforme et partager une **information fiable** sur le même sujet, sans reprendre l'image d'origine.

Corrigé – Exercice 15.39

1. Proportion : 20 / 25 = **80,0 %**. Conditions : 25 × 0,8 = 20 et 25 × 0,2 = 5 : la condition est tout juste remplie. Demi-largeur : 1,96 × √(0,8 × 0,2 / 25) = **0,157**. IC 95 % = **[64,3 % ; 95,7 %]** : avec si peu de personnes, la vraie proportion est très incertaine.
2. En comptant les 3 abandons comme des échecs : 20 / 28 = **71,4 %**. Exclure les personnes qui arrêtent (souvent celles pour qui cela ne marche pas ou que le produit gêne) **gonfle** le résultat.
3. Faiblesses : **pas de groupe témoin** (on ne sait pas combien auraient perdu 2 kg avec un simple suivi ou en mangeant moins) ; **petit effectif** (25 personnes) ; **courte durée** (6 semaines) et **aucun suivi après l'arrêt** (la reprise de poids est fréquente) ; **volontaires** motivés, non représentatifs ; **critère de réussite faible** (2 kg) ; **abandons exclus** ; **financement par la marque** (lien d'intérêts) ; résultats non publiés dans une revue avec relecture par des pairs.

4. Exemple : « Dans un petit groupe de 28 volontaires qui ont remplacé deux repas par jour par ces substituts pendant 6 semaines, 20 ont perdu au moins 2 kg ; sans groupe de comparaison ni suivi après l'arrêt, on ne peut pas dire que le produit soit plus efficace qu'un autre changement alimentaire, ni que le poids perdu soit gardé. »

Corrigé – Exercice 15.40

1. Total des présences : 12 + 11 + 10 + 11 + 9 + 10 = **63**. Présence moyenne : 63 / 6 = **10,5** personnes par atelier. Taux de présence : 63 / (6 × 14) × 100 = **75,0 %**. Fidélisation (au moins 5 ateliers) : 8 / 14 = **57,1 %**. Note moyenne : (9 × 5 + 7 × 4 + 2 × 3 + 1 × 2) / 19 = 81 / 19 = **4,3 sur 5** (4,26). Notes de 4 ou 5 : 16 / 19 = **84,2 %**. Écart au budget : 840 − 786 = **54 €** non dépensés, soit **6,4 %** du budget prévu.

2. Plan : **1. Introduction** (structure, financeur, période, objet du rapport). **2. Contexte et constats** (public, besoins issus du diagnostic). **3. Objectifs** (général, spécifiques, opérationnels). **4. Actions menées** (six ateliers, contenus, partenaires, communication). **5. Résultats** (participation, satisfaction, effets déclarés, budget). **6. Analyse** (réussites, difficultés et réponses apportées). **7. Propositions** (suites, améliorations, pérennisation). **8. Conclusion**. **Annexes** (programme, questionnaire, tableau des présences anonymisé, budget détaillé, supports).

3. Exemple : « Sur les 14 personnes inscrites, 10,5 en moyenne ont participé à chaque atelier, soit un taux de présence de 75,0 %, et 8 (57,1 %) ont suivi au moins cinq des six ateliers. Les 19 personnes qui ont répondu au questionnaire final ont donné une note moyenne de 4,3 sur 5, et 84,2 % ont donné 4 ou 5. Neuf des dix participants présents à la dernière séance disent avoir refait au moins une recette chez eux ; ce résultat est déclaratif et mesuré juste après l'action. Le projet a coûté 786 €, soit 54 € de moins que prévu. Ces résultats sont encourageants mais portent sur un petit groupe. »

Corrigé – Exercice 15.41

1. Le **rapport d'action** rend compte au financeur ou à la direction de ce qui a été fait, des résultats et de leur analyse ; il est daté et lié à un projet. La **fiche de capitalisation** est un **outil pratique** pour refaire l'action : elle est courte, centrée sur le « comment faire », les conseils et les outils, et elle est mise à jour à chaque édition.

2. Exemple :

Fiche de capitalisation – Ateliers « Cuisine du placard » (épicerie solidaire, octobre-novembre 2028, rédigée par la stagiaire diététicienne, mise à jour : novembre 2028).

Objectifs : apprendre à cuisiner les produits secs et en conserve du colis ; réduire le gaspillage ; créer du lien.

Public : bénéficiaires de l'épicerie, adultes ; 14 inscrits, 10 à 12 présents ; prévoir des participants qui ne parlent pas français.

Atelier type (2 h 30) : accueil et café (15 min) ; présentation des produits du jour (10 min) ; cuisine par postes de 3 (75 min) ; repas partagé (30 min) ; fiche recette remise et rangement (20 min).

Moyens : cuisine de la maison des associations (réserver 2 mois avant, contact ci-dessous) ; 2 plaques, 1 four, 3 tables ; 1 animatrice et 1 bénévole.

Coûts : 786 € pour 6 ateliers, dont denrées complémentaires (environ 2 € par personne et par atelier) et impression des fiches.

Résultats : présence 75,0 % ; fidélisation 57,1 % ; satisfaction 4,3 sur 5.

Ce qui a marché : partir des produits du colis ; les postes de 3 ; la fiche recette en photos ; le repas partagé.

À changer : réserver la salle pour tout le cycle dès le départ (deux changements cette année) ; prévoir un interprète ou des pictogrammes dès le premier atelier.

Outils disponibles (dossier partagé) : 6 fiches recettes en photos, questionnaire de fin, tableau des présences, modèle d'autorisation d'image, budget.

Contacts : responsable de l'épicerie ; maison des associations (réservation de salle) ; fondation financeuse.

3. La fiche est rangée dans le **dossier partagé** de l'épicerie, dans un répertoire « Projets / Ateliers cuisine », avec un **nom de fichier clair** (« Capitalisation_ateliers_cuisine_placard_2028-11 ») et les outils dans le même dossier ; une version papier est classée dans le classeur des projets. La date de mise à jour et le nom du rédacteur figurent en haut ; la prochaine animatrice la complète à la fin de chaque cycle.

Corrigé – Exercice 15.42

1. Total : 38 + 49 + 19 = **106 critères** : c'est bien le nombre du référentiel. Taux de conformité, calculé sur les critères applicables : 49 / (49 + 19) × 100 = 49 / 68 × 100 = **72,1 %**. Le site est **partiellement conforme** (au moins 50 %, mais moins de 100 %).

2. **Photos sans texte alternatif** : les personnes **aveugles** ou très malvoyantes qui utilisent un lecteur d'écran ne savent pas ce que montre l'image. **Menu en image** : le lecteur d'écran ne peut pas le lire, et une personne malvoyante ne peut pas l'agrandir sans le rendre flou ; c'est aussi gênant pour un téléphone. **Vidéos sans sous-titres** : les personnes **sourdes ou malentendantes**, et toutes celles qui regardent sans le son. **Contraste de 2,1 pour 1** (au lieu de 4,5) : les personnes **malvoyantes**, les personnes âgées, et tout le monde en plein soleil sur un téléphone. **Formulaire non utilisable au clavier** : les personnes qui ne peuvent pas utiliser une souris (handicap moteur, lecteur d'écran) ne peuvent **pas s'inscrire du tout**.

3. Priorités : **1. le formulaire au clavier**, car il **bloque totalement** l'inscription, qui est l'objectif du site ; **2. le menu en image**, remplacé par un vrai tableau ou un texte, car c'est une information utile chaque semaine ; **3. le contraste**, simple à corriger et utile à beaucoup de personnes ; **4. les textes alternatifs** des photos, rapides à ajouter ; **5. les sous-titres** des vidéos, plus longs à produire mais indispensables pour les prochaines vidéos. On corrige aussi les **modèles** (gabarits) pour que les erreurs ne reviennent pas.

4. Loi n° 2005-102 du **11 février 2005** pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, article 47.

5. Exemple : « Six adultes cuisinent autour d'une table : l'un coupe des carottes, une autre mélange une soupe dans une grande casserole. » On décrit ce qui est **utile** au lecteur, sans commencer par « image de ».

Partie 8 – Plan de communication, évaluation et cas complet

Objectifs – Objectifs de la partie

- Adapter une même information à trois publics et trois supports.
- Construire le budget d'un plan de communication avec un financement plafonné.
- Évaluer une campagne par une comparaison avant-après et en reconnaître les limites.
- Réagir à une crise de e-réputation.
- Préparer le dossier écrit et l'oral du temps 1 de l'épreuve E5.
- Traiter un cas complet au format de l'épreuve, sur 40 points.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Un **plan de communication** précise pour chaque public : le message, le support, le canal, le calendrier, le responsable, le coût et l'indicateur.
- Chaque support a sa **forme** : le courriel pour un partenaire (objet précis, demande, échéance), le SMS pour un rappel court (160 caractères au plus), l'affiche pour un message unique lisible de loin, la vidéo courte et sous-titrée pour montrer un geste.
- On évalue une campagne à **trois niveaux** : la réalisation (supports produits et diffusés), la réception (portée, ouvertures, notoriété) et le résultat (inscriptions, participation, changement).
- Une comparaison **avant-après** sans groupe témoin montre une **évolution**, pas un effet démontré : d'autres causes peuvent l'expliquer.
- Face à une **critique en ligne** : répondre vite, une fois, en public, sans s'énerver ; reconnaître ce qui est juste ; proposer un échange privé ; corriger ; ne pas supprimer une critique argumentée.
- Le dossier écrit du temps 1 compte **10 pages au plus hors annexes** ; l'exposé dure **10 minutes au plus**, suivi de 20 minutes d'entretien.

Exercice 15.43 – Une information, trois publics (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – rédaction · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le centre social « Le Phare » (structure fictive) déplace ses ateliers cuisine : à partir du **mardi 6 mars 2029**, ils auront lieu le mardi à 14 h, dans la **salle Verte** du centre social, et non plus le jeudi à 10 h dans la salle de la mairie annexe. Les inscriptions se feront à l'accueil ou par téléphone (01 23 45 67 89). Vous devez informer trois publics : **les partenaires** qui orientent des personnes vers les ateliers (assistantes sociales, PMI, épicerie solidaire), **les 18 participants actuels**, et **les habitants** du quartier.

À vous de jouer – Questions

1. Choisissez, pour chaque public, le support et le canal, et justifiez. (3 pts)
2. Rédigez le courriel aux partenaires (objet, corps, signature) et indiquez le champ utilisé pour les destinataires. (4 pts)
3. Rédigez le SMS aux participants (160 caractères au plus, espaces compris) et comptez ses caractères. (3 pts)
4. Rédigez le texte de l'affiche pour les habitants, en FALC, et indiquez les pictogrammes. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 15.44 – Le budget d'un plan de communication (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse de données · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un collège de **620 élèves** (structure fictive) lance la campagne « Ma gourde au collège » pour encourager à boire de l'eau plutôt que des boissons sucrées. L'infirmière et la professeure documentaliste pilotent le projet avec les éco-délégués.

Document 1 – Les dépenses et les contributions (données fictives)

- 15 affiches A2 à 4,20 € ; 30 infographies A3 à 0,90 € ; 620 flyers pour les familles à 0,05 €.
- Une gourde offerte à chaque élève : 2,90 € pièce.
- Capsule vidéo tournée et montée par les éco-délégués avec le matériel du collège : 0 €.
- Publication sur l'espace numérique de travail (ENT) et sur le site du collège : 0 €.
- Temps de l'infirmière : 10 heures, valorisées à 38 € de l'heure ; temps de la documentaliste : 6 heures, valorisées à 35 € de l'heure.
- Le conseil départemental (appel à projets fictif) finance **80 % des charges monétaires, dans la limite de 1 500 €**.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez les charges monétaires, les contributions valorisées, le coût total et le coût par élève. (5 pts)

2. Calculez le financement du conseil départemental et le reste à la charge du collège. (3 pts)

3. Calculez la part des gourdes dans les charges monétaires et commentez. (2 pts)

4. Proposez deux indicateurs de réalisation, deux de réception et deux de résultat. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 15.45 – Avant et après une campagne (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – analyse de données · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une épicerie solidaire (structure fictive) a mené une campagne de trois mois (affiches, flyers par les relais, page sur un réseau social, SMS) pour faire connaître ses ateliers cuisine. Avant et après la campagne, une enquête a été menée à la sortie de deux supermarchés du quartier.

Document 1 – Résultats (enquêtes fictives)

Enquête	Personnes interrogées	Connaissent les ateliers
Avant (janvier 2029)	210	46
Après (mai 2029)	198	79

Pendant la même période, la mairie a présenté l'épicerie dans son journal municipal, et un reportage sur l'épicerie est passé à la télévision locale en avril.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la notoriété des ateliers avant et après, et la différence en points. (2 pts)
2. Calculez le risque relatif (après par rapport à avant) et son intervalle de confiance à 95 %. (5 pts)
3. Interprétez le résultat : peut-on dire que la campagne a fait connaître les ateliers ? Citez quatre limites. (5 pts)
4. Proposez deux questions à ajouter à la prochaine enquête pour mieux relier la notoriété à la campagne. (2 pts)
5. Indiquez pourquoi la notoriété n'est pas l'objectif final et quel indicateur la complète. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 15.46 – Une crise de e-réputation (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association de prévention (structure fictive) a organisé un atelier « Petit budget, grand goût ». Le lendemain, un avis d'une étoile sur cinq est publié sur sa fiche en ligne et repris dans un groupe de quartier, où il est partagé 85 fois.

Document 1 – L'avis (fictif)

« Atelier HONTEUX. La diététicienne nous a fait la morale sur ce qu'on donne à nos enfants, devant tout le monde. En plus ils ont pris des photos sans demander et je me retrouve sur leur page. Je déconseille. » (Mme K.)

Vérifications faites par l'équipe : une photo de groupe a bien été publiée le soir même sur la page de l'association ; deux participantes sur dix avaient signé une autorisation ; une bénévole confirme qu'une phrase de l'animatrice (« Les sodas, c'est du poison, il faut arrêter d'en donner ») a mis plusieurs mères mal à l'aise.

À vous de jouer – Questions

1. Distinguez, dans l'avis, ce qui est vérifié, ce qui est un ressenti et ce qui relève d'une erreur de l'association. (4 pts)
2. Indiquez les actions à mener dans les 24 heures, dans l'ordre. (4 pts)
3. Rédigez la réponse publique à l'avis (5 phrases au plus). (4 pts)
4. Proposez trois mesures pour que cela ne se reproduise pas. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 15.47 – Le dossier écrit et l'oral du temps 1 (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – méthode d'examen · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous terminez le dossier écrit de votre projet de stage pour le temps 1 de l'épreuve E5 (dossier de 10 pages au plus hors annexes, exposé de 10 minutes au plus, entretien de 20 minutes). Votre premier jet compte **14 pages** : contexte et structure 3 pages ; diagnostic 4 pages ; objectifs 1 page ; actions 3 pages ; budget 1 page ; évaluation 1 page ; conclusion 1 page. Il contient 9 graphiques, dont 4 en camembert, et 2 photos d'usagers dont on voit le visage.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la réduction nécessaire, en pages et en pourcentage, et proposez une nouvelle répartition sur 10 pages. (4 pts)
2. Indiquez ce qui peut passer en annexe et ce qui doit rester dans le dossier. (3 pts)
3. Indiquez cinq règles de présentation d'un dossier écrit professionnel (sommaire, titres, figures, sources, sigles). (3 pts)
4. Que faites-vous des deux photos d'usagers ? (2 pts)
5. Préparez trois questions que le jury pourrait poser sur la communication de votre projet, et une réponse courte à chacune. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 15.48 – Cas complet : « La Cantine du Canal » à la Ressourcerie du Canal (40 points)

★★★★★ *Niveau 5 – cas complet au format de l'épreuve · durée conseillée : 2 heures*

Mise en situation – Mise en situation

La **Ressourcerie du Canal** (association fictive) collecte, répare et revend à petits prix des objets donnés par les habitants. Elle vient d'ouvrir, dans sa boutique, **« La Cantine du Canal »** : un coin cuisine où sont organisés des ateliers cuisine anti-gaspillage avec des **invendus** donnés par un supermarché voisin, puis un repas partagé à prix libre. **8 ateliers de 12 places** sont prévus d'avril à juin 2029, le mercredi de 14 h à 17 h. Trois mois après l'ouverture, la cantine reste peu connue. La coordinatrice vous dit : « On fait de belles choses, mais personne ne le sait. Et la dernière fois que quelqu'un a posté sur la page, ça s'est mal passé. » Vous effectuez votre stage à la ressourcerie. On vous confie la **conception du plan de communication** des ateliers et de la cantine.

Document 1 – Enquête auprès des clients de la boutique (février 2029, 150 questionnaires, papier à la caisse ou en ligne)

Question	Nombre de personnes
Connaît la Cantine du Canal	41
Possède un smartphone	129
Suit la page de la ressourcerie sur un réseau social	37
Dit lire difficilement le français	33
Serait intéressé par un atelier cuisine anti-gaspillage	88

Croisement : parmi les 37 personnes qui suivent la page, 21 connaissent la cantine ; parmi les 113 autres, 20 la connaissent.

Paroles : « Je viens pour les meubles, je ne savais pas qu'il y avait une cuisine » ; « Les invendus, c'est pas des déchets ? » ; « L'affiche à l'entrée, je ne l'ai jamais lue, elle est toute pâle » ; « Je ne vais pas sur Facebook, envoyez-moi un texto ».

Document 2 – Statistiques de quatre publications (données fictives, janvier-février 2029 ; interactions : réactions, commentaires, partages et clics)

Publication	Portée	Interactions	Dont clics vers l'inscription	Inscriptions
Photo des invendus récupérés	1 900	152	12	1
Vidéo de 30 s : les mains qui préparent une soupe	3 400	289	64	11
Affiche texte de l'atelier	800	31	9	2
Story sondage « Ta recette anti-gaspi préférée ? »	650	118	0	0

Document 3 – L'affiche actuelle à l'entrée de la boutique

Titre : « Valorisation des denrées alimentaires invendues dans une démarche d'économie circulaire et solidaire ». Texte de 12 lignes en gris clair sur fond blanc (rapport de contraste mesuré : **2,8 pour 1**), police de 11 points ; pas d'image ; date, heure et prix absents ; le lieu est indiqué « au fond de la boutique ».

Document 4 – Le budget prévu (données fictives)

- Traduction de l'affiche et de la fiche recette en 3 langues : 70 € par langue.
- 30 affiches A3 en couleurs : 1,10 € pièce ; 1 000 flyers : 45 € le lot.
- Un micro-cravate pour les vidéos : 35 €.
- 4 publications sponsorisées : 15 € chacune.
- 2 campagnes de SMS à 260 personnes (clients qui ont donné leur numéro et leur accord) : 0,06 € par SMS.
- Denrées complémentaires des ateliers (huile, épices, pain) : 0,80 € par place, 8 ateliers de 12 places.
- Contributions valorisées : 5 bénévoles × 10 heures à 14 € de l'heure ; local : 25 € par atelier ; invendus donnés par le supermarché : 40 € par atelier.
- La métropole (appel à projets fictif) finance **60 % des charges monétaires, dans la limite de 250 €**.

Document 5 – Ce qui « s'est mal passé » (janvier 2029)

Une bénévole a publié sur la page une photo d'un atelier où l'on voit le visage de **Mme R.**, participante, avec la légende « Merci à nos bénéficiaires ». Mme R. n'avait pas donné son accord ; elle a écrit en commentaire : « Je ne veux pas que mes voisins sachent que je viens manger ici. » La photo est toujours en ligne. Un autre commentaire affirme : « Ils servent des produits périmés, attention ! »

Document 6 – Repères (données réelles, à citer avec leur date)

- Loi n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire : les grandes et moyennes surfaces de plus de 400 m² doivent proposer une convention de don de leurs invendus alimentaires encore consommables à une association habilitée.
- Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (dite AGEC).
- Règlement (UE) n° 1169/2011 : la date limite de consommation (« à consommer jusqu'au… ») concerne les denrées très périssables ; la date de durabilité minimale (« à consommer de préférence avant… ») indique une baisse possible de qualité, sans danger immédiat si l'emballage est intact et la conservation respectée.
- Insee Références, « Compétences numériques de la population » (14 octobre 2025) : 15,7 % des personnes de 15 ans ou plus en situation d'illectronisme en 2023.
- Inclusion Europe, « L'information pour tous » (2009) ; W3C, WCAG 2.1 (2018) : contraste d'au moins 4,5 pour 1 pour un texte courant.
- Code civil, article 9 ; RGPD, règlement (UE) 2016/679, appliqué depuis le 25 mai 2018.

À vous de jouer – Travail à faire

Partie A – Analyser (12 points)

1. Calculez les pourcentages du document 1. Construisez le tableau de contingence, calculez le risque relatif de connaître la cantine chez les personnes qui suivent la page par rapport aux autres, et son intervalle de confiance à 95 %. Interprétez avec prudence. (4 pts)

2. Calculez, pour chaque publication du document 2, le taux d'engagement, le taux de clic et la conversion des clics. Dégagez ce qui fonctionne. (4 pts)

3. Analysez l'affiche du document 3 au regard des repères du document 6. (2 pts)

4. Dégagez quatre besoins de communication prioritaires. (2 pts)

Partie B – Concevoir (16 points)

5. Formulez l'objectif général, deux objectifs spécifiques chiffrés et des objectifs opérationnels. (2 pts)

6. Présentez le plan de communication d'avril à juin 2029 (messages, publics, supports, canaux, calendrier,

responsables). (5 pts)

7. Rédigez : le titre et le texte FALC de la nouvelle affiche ; un SMS de 160 caractères au plus ; l'objet et la demande d'un courriel au directeur du supermarché pour obtenir son accord sur une vidéo tournée dans la réserve. (6 pts)

8. Établissez le budget : charges monétaires, contributions valorisées, financement de la métropole, reste à charge, coût total par place d'atelier. (3 pts)

Partie C – Protéger et évaluer (12 points)

9. Indiquez ce que vous faites de la photo de Mme R. et comment vous répondez au commentaire sur les « produits périmés ». Rédigez la règle de publication des photos de la ressourcerie. (4 pts)

10. Proposez le dispositif d'évaluation du plan de communication (indicateurs de réalisation, de réception et de résultat, outils, dates). (4 pts)

11. Indiquez quatre actions pour que la communication n'exclue pas les personnes éloignées du numérique ou qui lisent difficilement. (2 pts)

12. Préparez la réponse à la coordinatrice qui demande : « Pourquoi ne pas tout miser sur les vidéos, puisque ça marche ? » (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 8

Corrigé – Exercice 15.43

1. **Partenaires** : un **courriel**, car ce sont des professionnels qui doivent orienter les personnes et garder une trace écrite. **Participants actuels** : un **SMS** (rappel court, lu par presque tous), complété par une annonce orale au dernier atelier du jeudi. **Habitants** : une **affiche** FALC au centre social, à la mairie annexe, à la pharmacie et à l'épicerie, et un message sur la page du centre.
2. Exemple :

Objet : Ateliers cuisine du Phare : nouveaux jour, heure et lieu à partir du 6 mars 2029

« Madame, Monsieur,

À partir du mardi 6 mars 2029, les ateliers cuisine du centre social Le Phare auront lieu **le mardi à 14 h**, dans la **salle Verte du centre social**, et non plus le jeudi à 10 h à la mairie annexe.

Les personnes que vous orientez peuvent s'inscrire à l'accueil du centre ou au 01 23 45 67 89. Vous trouverez en pièce jointe l'affiche à remettre ou à afficher.

Je reste à votre disposition pour toute question.

Cordialement,

Prénom Nom, stagiaire diététicienne, centre social Le Phare, 01 23 45 67 89 »

Les partenaires appartiennent à des structures différentes : on utilise la **copie cachée (Cci)** pour ne pas diffuser leurs adresses, ou une liste de diffusion.

3. Exemple : « Ateliers cuisine : à partir du 6 mars, le mardi à 14 h, salle Verte du centre social. Inscription à l'accueil ou au 01 23 45 67 89. » (**131 caractères**, espaces compris).
4. Exemple :

« **Les ateliers cuisine changent de jour !** »

« Le mardi, à 14 h. » (pictogramme : un calendrier avec « mardi » entouré, une horloge)

« Au centre social Le Phare, salle Verte. » (pictogramme : une maison, une porte verte)

« À partir du 6 mars 2029. »

« Je m'inscris à l'accueil ou par téléphone : 01 23 45 67 89. » (pictogrammes : un guichet, un téléphone)

« C'est gratuit. »

Police sans empattement, grand corps, texte foncé sur fond clair, une photo de mains qui cuisinent.

Corrigé – Exercice 15.44

1. **Charges monétaires** : affiches 15 × 4,20 = 63,00 € ; infographies 30 × 0,90 = 27,00 € ; flyers 620 × 0,05 = 31,00 € ; gourdes 620 × 2,90 = 1 798,00 € ; total **1 919,00 €**. **Contributions valorisées** : infirmière 10 × 38 = 380 € ; documentaliste 6 × 35 = 210 € ; total **590,00 €**. **Coût total** : 1 919,00 + 590,00 = **2 509,00 €**. **Par élève** : 2 509,00 / 620 = **4,05 €**.
2. 80 % × 1 919,00 = 1 535,20 €, supérieur au plafond : le conseil départemental verse **1 500,00 €**. Reste à la charge du collège : 1 919,00 − 1 500,00 = **419,00 €**.
3. Part des gourdes : 1 798 / 1 919 × 100 = **93,7 %** des charges monétaires. Les supports de communication coûtent très peu (121 €) ; l'essentiel du budget est un **objet** qui rend le message concret et visible chaque jour. Il faut vérifier que des fontaines ou des points d'eau accessibles existent, sinon la gourde ne sert à rien ; on peut aussi chercher des gourdes réutilisables issues de dons.
4. **Réalisation** : nombre d'affiches et d'infographies posées ; capsule publiée sur l'ENT ; nombre de gourdes distribuées. **Réception** : nombre de vues de la capsule et part des familles qui ont ouvert le message sur l'ENT ; part des élèves qui citent le message de la campagne (questionnaire court en classe). **Résultat** : part des élèves qui viennent avec leur gourde (comptage dans 3 classes, un jour donné, avant et après) ; part des élèves qui disent boire des boissons sucrées au collège.

Corrigé – Exercice 15.45

1. Avant : 46 / 210 = **21,9 %** ; après : 79 / 198 = **39,9 %** ; différence : **18,0 points**.

2. RR = 0,399 / 0,219 = **1,82**. Erreur type du logarithme : √(1/79 − 1/198 + 1/46 − 1/210) = **0,157**. IC 95 % = exp(ln 1,82 ± 1,96 × 0,157) = **[1,34 ; 2,48]**.

3. La notoriété a nettement augmenté, et l'intervalle ne contient pas 1 : la hausse est statistiquement significative. Mais on ne peut pas l'attribuer **à la seule campagne**. Limites : le **journal municipal** et le **reportage télévisé** ont pu jouer un grand rôle ; il n'y a **pas de groupe témoin** ; les personnes interrogées ne sont **pas les mêmes** avant et après ; la sortie de deux supermarchés ne représente pas tout le quartier ; la question « connaissez-vous » peut entraîner des réponses positives par politesse ; la saison (janvier et mai) change les personnes qui font leurs courses à ces heures.

4. Exemples : « Comment avez-vous entendu parler des ateliers ? (affiche, flyer, page, SMS, journal municipal, télévision, bouche-à-oreille) » ; « Avez-vous vu cette affiche ? » en montrant l'affiche de la campagne.

5. Connaître les ateliers ne signifie pas y venir. L'objectif final est la **participation** (inscriptions, présences, fidélisation) et, au-delà, le changement des pratiques ; on complète la notoriété par le **nombre d'inscriptions** par mois et la part des inscrits qui disent avoir connu les ateliers par la campagne.

Corrigé – Exercice 15.46

1. Vérifié : une photo de groupe a été publiée alors que **8 participantes sur 10** n'avaient pas donné d'autorisation : c'est une **erreur** de l'association (droit à l'image, Code civil, article 9 ; RGPD). **Ressenti, mais confirmé en partie** : « la morale » : la phrase « c'est du poison, il faut arrêter » est culpabilisante et a mis plusieurs mères mal à l'aise ; c'est une **erreur de posture** de l'animatrice. **Exagération** : « honteux », qui exprime la colère ; il ne faut pas le contester.

2. Ordre : **1.** retirer immédiatement la photo de la page (et des partages que l'association contrôle) ; **2.** appeler Mme K. (si ses coordonnées sont connues) pour s'excuser et l'écouter ; **3.** publier une réponse publique courte sous l'avis ; **4.** informer la direction et l'animatrice, et prévoir un échange avec elle sur la posture ; **5.** contacter les autres participantes dont la photo a été publiée pour s'excuser ; **6.** vérifier qu'aucune autre photo non autorisée n'est en ligne.

3. Exemple : « Madame K., merci d'avoir pris le temps d'écrire. Vous avez raison : la photo a été publiée sans votre accord, nous l'avons retirée et nous vous présentons nos excuses. Nous regrettons aussi que certaines paroles pendant l'atelier vous aient blessée ; ce n'est pas l'esprit de nos ateliers. Nous aimerions en parler avec vous : vous pouvez nous joindre au 01 23 45 67 89. L'équipe de l'association »

4. Mesures : une **règle de publication** écrite (aucune photo de personne sans autorisation écrite et précise ; par défaut, photos des mains et des plats) et une seule personne habilitée à publier ; un **temps de préparation** des animateurs sur la posture (non-jugement, parler de ce que l'on peut ajouter plutôt que de ce qu'il faut supprimer, pas de mots comme « poison ») ; un **retour** des participants à la fin de chaque atelier, pour repérer un malaise avant qu'il ne s'exprime en ligne ; une **veille** de la fiche en ligne et des groupes de quartier.

Corrigé – Exercice 15.47

1. Réduction : 14 − 10 = **4 pages**, soit 4 / 14 × 100 = **28,6 %**. Nouvelle répartition : introduction, contexte et structure **1 page** ; diagnostic **2,5 pages** ; besoins et objectifs **1 page** ; actions **2,5 pages** ; budget **1 page** ; évaluation **1 page** ; conclusion et prise de recul **1 page** ; total **10 pages**.

2. En annexe : le questionnaire complet, les tableaux de résultats détaillés, les graphiques secondaires, le budget détaillé, les supports produits (affiche, fiche recette), les conventions. **Dans le dossier** : les données qui justifient les besoins (2 ou 3 graphiques clés), les objectifs, les actions et leur justification, le budget résumé, les indicateurs d'évaluation, les choix de communication et leur raison, la prise de recul.

Le jury doit pouvoir **comprendre le projet sans lire les annexes**.

3. Règles : un **sommaire** paginé ; des **titres numérotés** qui disent le contenu ; des figures et tableaux **numérotés, titrés et sourcés**, appelés dans le texte ; les **sigles** développés à leur première apparition (et une liste des sigles) ; des sources **datées** et une bibliographie ; une police lisible, des paragraphes courts, une mise en page sobre ; les camemberts remplacés par des barres quand il y a plus de 4 ou 5 parts.
4. On les **retire**, ou on les remplace par des photos des mains, des plats, de la salle ; si elles sont indispensables, on vérifie les autorisations écrites et on **floute** les visages. Le dossier est lu par des personnes extérieures à la structure : la protection de l'image et de la vie privée des usagers s'applique aussi.
5. Exemples : « Pourquoi avoir choisi le SMS plutôt que les réseaux sociaux ? » → « Parce que l'enquête montrait que 86 % des participants avaient un téléphone, mais seulement un quart suivait la page ; et le SMS est lu même par ceux qui lisent peu. » « Comment avez-vous vérifié que l'affiche était comprise ? » → « Je l'ai fait relire par cinq participants et j'ai corrigé deux mots qu'ils ne comprenaient pas. » « Qu'auriez-vous fait si une personne avait refusé d'être filmée ? » → « Je l'aurais filmée de dos ou par les mains, ou elle aurait tenu un autre rôle, sans avoir à se justifier. »

Corrigé – Exercice 15.48

Partie A – Analyser

1. Pourcentages (150 personnes) : connaissent la cantine **27,3 %** ; smartphone **86,0 %** ; suivent la page **24,7 %** ; lisent difficilement le français **22,0 %** ; intéressées par un atelier **58,7 %**.

	Connaît la cantine	Ne la connaît pas	Total
Suit la page	21	16	37
Ne suit pas la page	20	93	113
Total	41	109	150

Chez les abonnés : 21 / 37 = 56,8 % ; chez les autres : 20 / 113 = 17,7 %. RR = 0,568 / 0,177 = **3,21** ; erreur type = √(1/21 − 1/37 + 1/20 − 1/113) = **0,248** ; IC 95 % = **[1,97 ; 5,22]**. Les abonnés connaissent la cantine 3,2 fois plus souvent ; l'association est significative. Prudence : les personnes qui suivent la page sont sans doute déjà plus attachées à la ressourcerie (elles la connaîtraient peut-être sans la page) ; une partie des questionnaires a été remplie en ligne, par un public plus connecté. La page touche surtout des personnes déjà proches : **trois personnes sur quatre ne la suivent pas**, et parmi elles 82,3 % ignorent la cantine.

2. Indicateurs :

Publication	Engagement (interactions / portée)	Taux de clic (clics / portée)	Conversion (inscriptions / clics)
Photo des invendus	152 / 1 900 = **8,0 %**	12 / 1 900 = **0,6 %**	1 / 12 = **8,3 %**
Vidéo de 30 s	289 / 3 400 = **8,5 %**	64 / 3 400 = **1,9 %**	11 / 64 = **17,2 %**
Affiche texte	31 / 800 = **3,9 %**	9 / 800 = **1,1 %**	2 / 9 = **22,2 %**
Story sondage	118 / 650 = **18,2 %**	0	—

La **vidéo** apporte le plus d'inscriptions (11 sur 14) avec la plus forte portée : montrer les mains qui cuisinent rend l'atelier concret. Le **sondage** fait beaucoup réagir mais ne fait pas inscrire : il sert le lien avec la communauté. L'**affiche texte** touche peu, mais ceux qui cliquent s'inscrivent (petits effectifs : 2 sur 9). La photo des invendus intéresse sans faire agir, et peut nourrir l'idée que les invendus sont des « déchets » si elle n'est pas expliquée.

3. L'affiche ne respecte ni la **lisibilité** ni le **FALC** (Inclusion Europe, 2009) : titre long et abstrait (« valorisation », « économie circulaire »), 12 lignes, police de 11 points, aucune image ; le contraste de **2,8 pour 1** est très inférieur au seuil de **4,5 pour 1** des WCAG 2.1 (2018) (« elle est toute pâle ») ; les informations

pratiques (date, heure, prix) manquent ; le lieu est vague. Elle ne peut pas être comprise par les 22,0 % de clients qui lisent difficilement.

4. Besoins : **faire connaître** la cantine aux clients de la boutique (72,7 % l'ignorent, alors que 58,7 % seraient intéressés) ; **rassurer** sur les invendus (sécurité, différence entre date limite et date de durabilité minimale) ; **toucher les personnes hors de la page** et éloignées du numérique (SMS, affiche, oral à la caisse) ; **protéger** l'image et la dignité des participants (photo de Mme R., crainte d'être reconnu comme « bénéficiaire »).

Partie B – Concevoir

5. **Objectif général** : faire connaître et fréquenter les ateliers anti-gaspillage de la Cantine du Canal par les habitants, dans le respect de leur dignité. **Objectifs spécifiques** (fin juin 2029) : faire passer de 27,3 % à au moins 50 % la part des clients de la boutique qui connaissent la cantine (même enquête) ; remplir au moins 80 % des 96 places d'atelier (77 présences). **Objectifs opérationnels** : refaire et traduire l'affiche avant le 25 mars ; publier une vidéo de recette par atelier ; envoyer 2 campagnes de SMS ; former les bénévoles de caisse à présenter la cantine en 30 secondes ; adopter une règle de publication des photos avant le 1er avril.

6. Plan de communication :

Période	Message	Public	Support et canal	Responsable
Fin mars	« Ici, on cuisine ensemble ce qui n'a pas été vendu »	Clients de la boutique	Nouvelle affiche FALC traduite à l'entrée et en caisse ; présentation orale à la caisse	Stagiaire, bénévoles de caisse
Fin mars	Invitation aux ateliers	Clients qui ont donné leur numéro et leur accord	SMS n° 1	Coordinatrice
Avril à juin	Une recette, un geste	Abonnés et leurs réseaux	Vidéo de 30 s sous-titrée après chaque atelier, mains seulement ; 4 publications sponsorisées sur le quartier	Stagiaire, bénévole volontaire
Avril	Les invendus sont sûrs : on explique les dates	Tous	Fiche « Les deux dates » en FALC, affichée près du coin cuisine et publiée	Stagiaire
Avril	Faire relayer	Partenaires (centre social, épicerie, PMI)	Courriel avec l'affiche et les flyers	Coordinatrice
Mai	Rappel et témoignages	Clients, habitants	SMS n° 2 ; flyers remis à la caisse et par les partenaires	Bénévoles
Juin	« Ce que nous avons sauvé ensemble »	Tous, financeurs	Infographie des résultats (kilos d'invendus cuisinés, nombre de participants)	Stagiaire

7. **Affiche** : titre « **On cuisine ensemble, rien ne se perd !** » ; texte : « Le mercredi, de 14 h à 17 h. » ; « Ici, à la Ressourcerie, au coin cuisine. » ; « On cuisine les produits que le supermarché n'a pas vendus. » ; « Ils sont bons et sûrs. » ; « Puis on mange ensemble. Vous donnez ce que vous voulez. » ; « Inscription à la caisse. » Pictogrammes : calendrier, horloge, marmite, assiette, main qui donne ; photo de mains qui coupent des légumes ; texte foncé sur fond clair (contraste d'au moins 4,5 pour 1) ; versions en 3 langues.

SMS : « Cantine du Canal : atelier cuisine anti-gaspi le mercredi 14 h-17 h à la Ressourcerie. Repas partagé, prix libre. Inscription à la caisse ou au 01 23 45 67 89 » (**158 caractères**, espaces compris).

Courriel : objet « Tournage d'une vidéo de 30 s dans votre réserve – demande d'accord avant le 20 mars » ; demande : « Pourriez-vous nous autoriser à filmer, pendant 30 minutes, la collecte des invendus dans votre réserve, en montrant uniquement les produits et les mains, sans aucun salarié reconnaissable ni marque mise en avant ? La vidéo sera publiée sur la page de la ressourcerie et vous sera soumise avant diffusion. »

8. Budget :

Poste	Calcul	Montant
Traductions	3 × 70 €	210,00 €
Affiches A3	30 × 1,10 €	33,00 €
Flyers	1 lot	45,00 €
Micro-cravate		35,00 €
Publications sponsorisées	4 × 15 €	60,00 €
SMS	2 × 260 × 0,06 €	31,20 €
Denrées complémentaires	8 × 12 × 0,80 €	76,80 €
Charges monétaires		**491,00 €**
Bénévoles	5 × 10 h × 14 €	700,00 €
Local	8 × 25 €	200,00 €
Invendus donnés	8 × 40 €	320,00 €
Contributions valorisées		**1 220,00 €**
Coût total		**1 711,00 €**

Financement de la métropole : 60 % × 491,00 = 294,60 €, supérieur au plafond : **250,00 €**. Reste à la charge de la ressourcerie : 491,00 − 250,00 = **241,00 €**. Coût total par place : 1 711,00 / 96 = **17,82 €**.

Partie C – Protéger et évaluer

9. **Photo de Mme R.** : on la **retire immédiatement** ; on contacte Mme R. pour s'excuser et lui confirmer le retrait ; on vérifie qu'aucune autre photo non autorisée n'est en ligne. La légende « nos bénéficiaires » est aussi à éviter : elle désigne les personnes par leur situation. **Commentaire sur les « produits périmés »** : on répond calmement, en public, une fois : « Merci pour votre vigilance. Nous ne cuisinons aucun produit dont la date limite de consommation ("à consommer jusqu'au") est dépassée. Certains produits ont dépassé leur date de durabilité minimale ("de préférence avant") : ils restent sûrs si l'emballage est intact (règlement européen de 2011). Nous expliquons tout cela pendant les ateliers. » **Règle de publication** : « Aucune photo ou vidéo d'une personne reconnaissable n'est publiée sans son autorisation écrite, précise et révocable. Par défaut, nous montrons les mains, les plats et les lieux. Nous ne nommons pas les participants et n'utilisons pas le mot "bénéficiaires". Une seule personne, désignée par la coordinatrice, publie sur la page. Toute demande de retrait est traitée dans la journée. »
10. Évaluation :

Niveau	Indicateur	Outil et date
Réalisation	Affiches posées, flyers distribués, SMS envoyés, vidéos publiées (une par atelier)	Tableau de suivi, chaque semaine
Réception	Portée, engagement et conversion des publications ; taux de clic des SMS	Statistiques à 7 jours après chaque publication
Réception	Part des clients qui connaissent la cantine (objectif : au moins 50 %)	Même enquête qu'en février, fin juin 2029
Résultat	Taux de remplissage des 96 places (objectif : au moins 80 %) ; part des participants venus à au moins 2 ateliers	Feuilles de présence
Résultat	Canal par lequel chaque inscrit a connu l'atelier	Question à l'inscription
Climat	Nombre de commentaires négatifs et de demandes de retrait	Relevé mensuel

11. Actions : garder l'**inscription à la caisse** et par téléphone ; former les **bénévoles de caisse** à présenter la cantine de vive voix ; une affiche **FALC traduite** avec des pictogrammes ; des **SMS** (lus par presque tous)

plutôt que la seule page ; des flyers remis par les **partenaires** (centre social, épicerie solidaire).

12. « Les vidéos marchent bien auprès des personnes qui suivent la page, et nous allons en faire une par atelier. Mais seule une personne sur quatre parmi les clients suit la page, et 22 % lisent difficilement le français ; ceux qui ne sont pas sur les réseaux, comme la cliente qui demande un texto, ne verront jamais les vidéos. Le plan combine donc la vidéo avec l'affiche, la parole à la caisse et le SMS, pour toucher tous les clients. »

Bilan : grille d'auto-évaluation

Partie	Je sais…	Exercices	Acquis	En cours	À retravailler
1	Distinguer les écrits professionnels ; rédiger un courriel, une note chiffrée, un compte rendu et une synthèse sans avis	15.1 à 15.6			
2	Hiérarchiser une affiche ; appliquer le FALC ; calculer un indice de lisibilité et un rapport de contraste ; comparer des devis ; tester un dépliant	15.7 à 15.12			
3	Concevoir une infographie ; choisir le bon graphique ; repérer un graphique trompeur ; construire et minuter un diaporama	15.13 à 15.18			
4	Réaliser une capsule ; calibrer une voix off ; vérifier des sous-titres ; lire la rétention d'une vidéo ; appliquer le droit à l'image, y compris pour des mineurs	15.19 à 15.24			
5	Calculer portée, engagement, clic et conversion ; choisir un canal par public ; construire un calendrier éditorial ; calculer un coût par inscription ; interpréter un test A/B	15.25 à 15.30			
6	Prendre en compte la précarité numérique ; calculer l'intervalle de confiance d'une proportion ; analyser une identité numérique ; appliquer le RGPD à un formulaire ; encadrer un groupe de messagerie	15.31 à 15.36			
7	Vérifier une information ; lire une étude citée ; rédiger un rapport d'action et une fiche de capitalisation ; calculer un taux de conformité d'accessibilité	15.37 à 15.42			
8	Adapter une information à trois publics ; budgéter un plan de communication ; évaluer une campagne avant-après ; gérer une crise de e-réputation ; préparer le dossier et l'oral ; traiter un cas complet sur 40 points	15.43 à 15.48			

Conseil : refaites une semaine plus tard les exercices notés « à retravailler », sans regarder le corrigé, puis comparez.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

ANNALES E5

CHAPITRE

15

Communication écrite, visuelle et numérique

Écrits professionnels

Supports visuels

Médias sociaux

Précarité numérique

Identité numérique

DANS CE VOLUME

- ✓ 3 sujets inédits
- ✓ Format officiel E5
- ✓ Barèmes et attendus
- ✓ Corrigés rédigés

Sommaire

Cahier d'annales E5 – chapitre 15 238
Mode d'emploi du cahier d'annales 238
Ce que le jury attend sur ce chapitre 238
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 240
S1 – « Un message que tout le monde comprend » : une campagne écrite et visuelle pour les salariés postés d'une légumerie 240
S2 – « La recette que l'on peut suivre sans lire » : un atelier et une fiche recette en images dans un centre d'hébergement 243
S3 – « Pixel Club » : une campagne sur les réseaux sociaux avec des adolescents joueurs, et l'atelier « goûter de LAN » 246
Partie II – Les corrigés détaillés 251
Corrigé S1 – « Un message que tout le monde comprend » : une campagne écrite et visuelle pour les salariés postés d'une légumerie 251
Corrigé S2 – « La recette que l'on peut suivre sans lire » : un atelier et une fiche recette en images dans un centre d'hébergement 256
Corrigé S3 – « Pixel Club » : une campagne sur les réseaux sociaux avec des adolescents joueurs, et l'atelier « goûter de LAN » 261
Grille d'auto-évaluation 269

Cahier d'annales E5 – chapitre 15

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose trois sujets complets construits sur le texte officiel de l'épreuve E5 (arrêté du 27 novembre 2024, JO du 17 décembre 2024) et sur les indicateurs d'évaluation du référentiel. L'épreuve ponctuelle dure 3 h 30 et comporte deux temps indépendants : le temps 1 (30 minutes : exposé de 10 minutes au plus, puis entretien de 20 minutes, appuyé sur un dossier écrit de 10 pages au plus hors annexes) évalue C3.1, C3.3, C3.4, C3.5 et C3.6 ; le temps 2 (3 heures) évalue C3.2 : le candidat conçoit un atelier culinaire dans un contexte d'intervention imposé et réalise au moins une préparation.

Aucune annale officielle de l'E5 du référentiel 2024 n'existe encore (première session en 2027). Les sujets reprennent la rigueur des sujets officiels des anciennes épreuves (U62 « Mise en œuvre de techniques culinaires », E5.A et E5.B de 2021 à 2024, BTS blanc CNED E5B) et les adaptent au nouveau format. Chaque modèle utilisé est cité. Les structures, les personnes, les budgets, les statistiques de publications et les données des enquêtes et des tests de compréhension sont fictifs : ils sont construits pour l'entraînement et ne doivent pas être cités comme des données réelles. Les textes officiels et les repères cités sont réels et datés. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025).

Code	Titre	Temps	Niveau	Durée	Barème
S1	« Un message que tout le monde comprend » : une campagne écrite et visuelle pour les salariés postés d'une légumerie	Temps 1	★★★★★ niveau examen et au-delà	30 min (préparation conseillée : 3 h)	20 points
S2	« La recette que l'on peut suivre sans lire » : un atelier et une fiche recette en images dans un centre d'hébergement	Temps 2	★★★★★ niveau examen et au-delà	3 h	20 points
S3	« Pixel Club » : une campagne sur les réseaux sociaux avec des adolescents joueurs, et l'atelier « goûter de LAN »	Temps 1 et temps 2	★★★★★ sujet de synthèse	30 min + 3 h	20 + 20 points

Ce que le jury attend sur ce chapitre

Le chapitre 15 porte sur la **communication écrite, visuelle et numérique** : les écrits professionnels (courriel, note, compte rendu, rapport), les supports visuels (affiche, flyer, infographie, diaporama, capsule vidéo), les médias sociaux et leurs indicateurs, la précarité numérique, l'identité numérique, le droit à l'image et le RGPD, la désinformation et l'accessibilité. Le jury vérifie que le candidat **choisit un support et un canal en fonction du public** (langue, lecture, accès au numérique, âge), qu'il **mesure l'effet d'un support** avec des données (test de compréhension, taux d'ouverture, de clic et d'engagement) en restant prudent, qu'il rédige des messages courts, exacts et sourcés, et qu'il protège les personnes (image, données, confidentialité). Dans le temps 2, il attend un atelier où les participants cuisinent eux-mêmes et repartent avec un support qu'ils peuvent vraiment utiliser. Il pénalise les supports trop chargés, le tout-numérique qui oublie les personnes éloignées du numérique, les visages publiés sans autorisation et les chiffres non datés.

> **À connaître par cœur – Méthode pour composer**
>
> Avant : lire tout le sujet ; surligner le public (âge, nombre, langues, capacité de lecture, accès au numérique, pathologies, régimes, allergies), le lieu, le matériel, le budget et l'objectif ; repérer les données à calculer et les tests à interpréter. Pendant : écrire chaque formule, le calcul posé et le résultat avec son unité ; arrondir seulement le résultat final ; préciser le dénominateur de chaque taux (envois, ouvertures, portée, abonnés) ; justifier chaque support par le public et l'objectif ; rédiger les messages demandés en entier et compter les caractères quand une limite est fixée. Après : corriger avec la partie II, remplir la grille d'auto-évaluation,

refaire le sujet une semaine plus tard.

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – « Un message que tout le monde comprend » : une campagne écrite et visuelle pour les salariés postés d'une légumerie

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 1 – Conception et mise en œuvre d'un projet d'intervention en santé publique (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Préparation conseillée : 3 h d'écrit, puis 30 min d'oral blanc (exposé 10 min, entretien 20 min) · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Composez avant de lire le corrigé (partie II). Le sujet s'inspire de la structure des anciens sujets E5.A (étude de cas en santé publique, exploitation de données, budget) appliquée à une campagne de communication en entreprise, auprès d'un public qui travaille en horaires décalés et qui ne lit pas toujours bien le français.

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage de santé publique de 2e année auprès du service de prévention et de santé au travail (SPST) qui suit la légumerie fictive « Les Légumes du Marais ». L'usine lave, taille et conditionne des légumes frais pour la restauration collective. Elle emploie **340 salariés** qui travaillent en **3 × 8** (matin, après-midi, nuit) ; ils parlent onze langues. L'infirmière de santé au travail a remarqué que beaucoup de salariés du poste de nuit ne prennent pas de vrai repas et se nourrissent au distributeur. L'an dernier, une affiche de deux pages sur « l'alimentation en travail de nuit » a été posée dans la salle de pause : « Personne ne l'a lue, elle est restée jaunie au mur. » La direction et le comité social et économique (CSE) vous confient la **conception d'une campagne de communication écrite et visuelle**, qui commencera en septembre 2028. Vous la présenterez au CSE.

Document 1 – Questionnaire (mai 2028, distribué dans les trois équipes et lu à voix haute aux salariés qui le souhaitaient, 150 répondants sur 340 salariés)

Question	Nombre de salariés
Travaille au moins une semaine sur trois en poste de nuit	60
Prend un vrai repas pendant son poste (plat, et non pas seulement un en-cas)	64
Achète au moins une fois par poste au distributeur (barres, gâteaux, sodas)	81
Dit lire difficilement un texte en français	42
Possède un smartphone	138
Lit les panneaux d'affichage de la salle de pause	57
A déjà ouvert l'application des ressources humaines (RH) de l'entreprise	23

Croisement : parmi les 60 salariés qui travaillent en poste de nuit, 44 achètent au moins une fois par poste au distributeur ; parmi les 90 autres, 37 sont dans ce cas.

Langues les plus parlées : français (154 salariés), roumain (48), portugais (41), arabe (37), tamoul (22), autres langues (38).

Paroles de salariés : « À 3 heures du matin, je n'ai pas faim pour un plat, mais à 5 heures je prends deux barres » (M. R., 41 ans) ; « Les affiches, c'est trop long, et c'est écrit tout petit » (Mme D., 52 ans) ; « Moi je regarde l'écran de la salle de pause, il y a des images » (M. P., 29 ans) ; « Je ne veux pas qu'on me filme sur la ligne, ma famille n'a pas besoin de me voir là » (Mme A., 36 ans).

Document 2 – Test de compréhension de deux maquettes (données fictives, juin 2028)

Deux maquettes portant le **même message** (« prendre un repas léger vers 1 heure du matin, garder une collation prévue d'avance, boire de l'eau ») ont été préparées : la maquette A est une **affiche en texte** (un titre et 11 lignes de texte) ; la maquette B est une **infographie** (un titre court, 3 pictogrammes, 3 phrases de moins de 10 mots). 80 salariés volontaires, tirés au sort en deux groupes de 40, ont regardé l'une des maquettes pendant 30 secondes, puis ont répondu oralement à 3 questions.

Groupe	Effectif	Ont répondu juste aux 3 questions	Dont salariés qui disent lire difficilement le français
Maquette A (texte)	40	13	2 sur 12
Maquette B (infographie)	40	27	8 sur 12

Document 3 – Résultats de la campagne « Hydratation » de l'été 2028 (données fictives, service communication de l'entreprise)

Canal	Destinataires	Ouvertures	Clics vers la page « Boire assez en été »
SMS envoyé à tous les salariés qui ont donné leur numéro	340	non mesurable	51
Notification de l'application RH	340	92	17
Courriel (seuls les salariés administratifs ont une adresse)	120	66	9
Écran de la salle de pause (boucle de 4 visuels)	toute l'équipe présente	non mesurable	non mesurable

Document 4 – Le cadre et le budget du projet

- Une infographie et une fiche « Ma collation de nuit » traduites en **4 langues** (roumain, portugais, arabe, tamoul) : 90 € par langue.
- Impression : 20 affiches A2 à 6,50 € pièce ; 400 flyers à 0,12 € pièce.
- **3 capsules vidéo** de 60 secondes réalisées par un prestataire : 450 € par capsule ; sous-titres dans les 4 langues : 40 € par capsule et par langue.
- Envoi de SMS : **3 campagnes** à 340 salariés, 0,06 € par SMS.
- L'infirmière du SPST consacre 12 heures au projet ; son temps est valorisé à 40 € de l'heure. **6 salariés relais** (deux par équipe, volontaires) participent chacun à 2 heures de réunion, payées par l'entreprise et valorisées à 22 € de l'heure.
- Le fonds de prévention de la mutuelle d'entreprise (fictif) finance **60 % des charges monétaires, dans la limite de 1 400 €**. Le reste est payé par l'entreprise.

Document 5 – Repères (données réelles, à citer avec leur date)

- ANSES, avis et rapport sur les horaires de travail atypiques, notamment de nuit (juin 2016) : le travail de nuit a des effets avérés sur le sommeil et sur le syndrome métabolique, et des effets probables sur la prise de poids, le diabète de type 2 et les maladies coronariennes.
- Insee Références, « Compétences numériques de la population » (14 octobre 2025) : en 2023, 15,7 % des personnes de 15 ans ou plus vivant en France sont en situation d'illectronisme (pas d'usage d'Internet au cours des trois derniers mois ou absence de compétences dans au moins quatre des cinq domaines numériques).
- Inclusion Europe, « L'information pour tous. Règles européennes pour une information facile à lire et à comprendre » (2009) : phrases courtes, une idée par phrase, mots de tous les jours, images qui aident à comprendre le texte.

- W3C, Règles pour l'accessibilité des contenus web (WCAG) 2.1 (juin 2018) : contraste d'au moins 4,5 pour 1 entre le texte et le fond (3 pour 1 pour un grand texte) ; sous-titres pour les vidéos préenregistrées.
- Code civil, article 9 : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. » Le droit à l'image en découle ; l'image d'une personne reconnaissable est aussi une donnée personnelle au sens du règlement (UE) 2016/679 (RGPD), appliqué depuis le 25 mai 2018.
- Santé publique France, repères pour les adultes (2019), repris par le PNNS 5 (2026-2030) : limiter les boissons sucrées et les produits gras, sucrés et salés ; préférer l'eau.

Travail à faire

Partie 1 – Analyser les besoins et les données (7 points)

1. Calculez le taux de réponse et les pourcentages du document 1. Construisez le tableau de contingence du croisement, calculez le risque relatif d'acheter au distributeur chez les salariés de nuit par rapport aux autres, et son intervalle de confiance à 95 %. Interprétez avec prudence. (2,5 pts)

2. Exploitez le document 2 : calculez le pourcentage de réussite de chaque maquette, le risque relatif de réussite avec l'infographie par rapport à l'affiche en texte et son intervalle de confiance ; faites le même calcul pour les salariés qui lisent difficilement. Exploitez le document 3 (taux d'ouverture, taux de clic par rapport aux envois et aux ouvertures) et concluez sur les canaux. (2,5 pts)

3. Dégagez quatre besoins prioritaires, en vous appuyant sur les chiffres et sur les paroles des salariés. (1 pt)

4. Expliquez pourquoi l'affiche de l'an dernier n'a pas fonctionné, en vous appuyant sur les documents 1, 2 et 5. (1 pt)

Partie 2 – Concevoir la campagne (8 points)

5. Formulez l'objectif général, deux objectifs spécifiques chiffrés et des objectifs opérationnels. (1,5 pt)

6. Présentez le plan de communication : messages clés, supports, canaux, publics, calendrier sur trois mois, rôle des salariés relais. Justifiez chaque support. (3 pts)

7. Rédigez le texte de l'infographie (titre et trois phrases) et un SMS de 160 caractères au plus, espaces compris. Indiquez comment vous tournerez les capsules vidéo en respectant le droit à l'image des salariés. (1,5 pt)

8. Établissez le budget : charges monétaires, contributions valorisées, financement de la mutuelle, reste à la charge de l'entreprise, coût total par salarié. (2 pts)

Partie 3 – Évaluer et communiquer (5 points)

9. Proposez le dispositif d'évaluation (indicateurs de processus et de résultat, outils, moments), en tenant compte des trois équipes et des langues. (2 pts)

10. Rédigez le plan de votre exposé de 10 minutes et préparez la réponse à un membre du CSE qui affirme : « 92 % des salariés ont un smartphone : on n'a qu'à tout mettre sur l'application RH, ça ne coûtera rien. » (1,5 pt)

11. Présentez cinq règles d'accessibilité que vous appliquerez à l'infographie et aux capsules vidéo, et la façon de les vérifier. (1,5 pt)

Corrigé : partie II, S1.

S2 – « La recette que l'on peut suivre sans lire » : un atelier et une fiche recette en images dans un centre d'hébergement

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 2 – Conception et réalisation d'un atelier culinaire dans le cadre d'une intervention en santé publique (C3.2)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Durée : 3 h · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet reprend la structure des sujets U62 (fiche technique, organisation de la production, hygiène) et E5.B (bon de commande, calcul nutritionnel, animation). La difficulté supplémentaire tient au support à produire : une fiche recette que des personnes qui lisent peu ou pas le français peuvent suivre seules, et des photos prises dans un lieu où la sécurité des personnes passe avant tout.

Mise en situation – Contexte d'intervention imposé

Le centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) fictif « La Maison d'Iris » accueille des femmes seules avec leurs enfants, dont plusieurs ont quitté un conjoint violent. Chaque famille dispose d'un studio avec deux plaques électriques et un petit réfrigérateur. L'éducatrice référente vous explique : « Elles achètent beaucoup de plats tout prêts. On leur a donné des fiches recettes, mais elles restent dans les tiroirs : plusieurs ne lisent pas le français. Je voudrais qu'elles cuisinent ensemble un plat simple, et qu'elles repartent avec une fiche qu'elles peuvent suivre seules. » Vous concevez, organisez et animez un atelier de 3 heures pour **8 résidentes**, avec l'éducatrice. Le repas est préparé pour **12 personnes** (les 8 résidentes, deux adolescentes de 14 et 15 ans qui rejoignent l'atelier à 15 h 30, l'éducatrice et vous) et partagé à la fin. Les jeunes enfants sont à la halte-garderie du centre pendant l'atelier.

Document 1 – Les participantes (entretien d'accueil avec l'éducatrice, 8 résidentes)

- 8 femmes de 22 à 46 ans. Langues : français courant (3), tigrinya (2), dari (1), roumain (1), lingala et un peu de français (1). Deux résidentes ne lisent dans aucune langue ; trois lisent avec difficulté le français.
- Une résidente est **allergique au poisson** ; une résidente a un **diabète de type 2** traité par metformine ; aucune ne mange de porc.
- 7 sur 8 ont un smartphone ; 5 utilisent une messagerie avec photos et vidéos ; aucune n'a d'ordinateur.
- Ce qu'elles disent : « Je ne sais pas lire les étapes, alors je ne commence pas » ; « Les enfants ne mangent pas de légumes, sauf avec des pâtes » ; « Avec deux plaques, je fais toujours la même chose ».

Document 2 – La fiche recette distribuée l'an dernier (extrait et observation, données fictives)

Extrait : « Émincer finement l'oignon puis le faire suer dans l'huile sans coloration avant d'incorporer les courgettes préalablement taillées en demi-rondelles régulières et de laisser revenir à feu moyen. »

La fiche compte 6 phrases, de 28, 34, 19, 41, 25 et 33 mots. Elle n'a ni photo ni pictogramme ; le texte est en noir sur fond gris clair, en corps 9.

Petit test réalisé par l'éducatrice (mars 2028) : 8 résidentes ont eu la fiche en main 2 minutes puis ont dû remettre dans l'ordre 5 cartes « étapes » ; **3 sur 8** ont réussi. Avec une maquette de fiche en photos préparée par une stagiaire (une photo et une phrase courte par étape), **7 sur 8** ont réussi une semaine plus tard.

Document 3 – Le lieu et le matériel

Cuisine collective du CHRS : **4 plaques électriques**, 1 four, 1 réfrigérateur, 2 éviers, 3 tables de travail, 2 grandes sauteuses de 32 cm avec couvercle, 2 faitouts de 8 litres, petit matériel (planches de couleurs, couteaux d'office, épluche-légumes, saladiers, ouvre-boîtes), 1 balance, 1 thermomètre à sonde, 1 tablette du centre pour les photos. L'atelier a lieu de **14 h 00 à 17 h 00** ; le repas partagé est prévu à **16 h 15**.

Document 4 – La recette prévue : poêlée de pâtes complètes, thon, courgettes et tomates ; yaourt et pomme (12 portions)

Par portion : pâtes sèches au blé complet 75 g ; thon au naturel égoutté 50 g ; courgette 100 g net (rendement 0,90) ; tomates pelées au jus en conserve 120 g ; oignon 30 g net (rendement 0,90) ; huile de colza 6 g ; ail 2 g ; herbes de Provence 0,5 g ; sel 1 g ; emmental râpé 10 g. Dessert : yaourt nature 125 g (1 pot) et pomme 120 g net (rendement 0,90).

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal pour 100 g)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Pâtes sèches au blé complet, crues (9870)	353	11,8	67,6	2,2	6,1	0,016
Thon au naturel, appertisé, égoutté (26039)	143	26,8	0	3,94	0	0,74
Courgette, chair et peau, crue (20020)	16,7	1,21	1,75	0,32	1	0,02
Tomate pelée au jus, non égouttée (20137)	21,8	0,79	3,15	0,25	1,9	0,025
Oignon cru (20034)	39	1,1	6,25	0,62	1,7	0,098
Huile de colza (17130)	900	0	0	100	0	< 0,0028
Ail cru (11000)	109	5,31	18,6	< 0,5	5,8	0,023
Herbes de Provence séchées (11060)	283	11,5	23,1	7,2	40,1	0,088
Sel iodé (11058)	0	0	0	0	0	97,8
Emmental râpé (12118)	368	27,6	0,58	28,2	0,042	0,68
Yaourt nature (19593)	50,1	3,83	4,26	1,68	traces	0,1
Pomme, chair et peau, crue (13039)	54	0,25	11,6	0,25	1,4	0,0037

Hypothèse de calcul : les valeurs « < » et « traces » sont comptées comme 0.

Document 5 – Prix (relevés fictifs, avril 2028)

Pâtes complètes : 2,40 € le kilo ; thon au naturel : 2,20 € la boîte (140 g égouttés) ; courgettes : 2,60 € le kilo ; tomates pelées : 2,40 € le kilo ; oignons : 1,80 € le kilo ; huile de colza : 3,80 € le kilo ; ail : 8,00 € le kilo ; herbes de Provence : 25,00 € le kilo ; sel : 0,80 € le kilo ; emmental râpé : 9,50 € le kilo ; yaourts nature : 0,25 € le pot ; pommes : 2,40 € le kilo. Le CHRS consacre **3,20 €** par personne et par repas aux ateliers cuisine (montant fictif).

Document 6 – Repères (données réelles, à citer avec leur date)

- Repères alimentaires pour les adultes (Santé publique France, 2019), toujours en vigueur avec le PNNS 5 (2026-2030) : au moins 5 fruits et légumes par jour ; féculents complets chaque jour ; poisson 2 fois par semaine dont un poisson gras ; produits laitiers 2 par jour ; limiter le sel.
- Organisation mondiale de la santé (2012) : moins de 5 g de sel par jour pour un adulte.
- Inclusion Europe, « L'information pour tous » (2009) : une idée par phrase, phrases courtes, mots simples, une image à côté du texte qu'elle illustre, police sans empattement de grande taille.
- Code civil, article 9 : droit au respect de la vie privée, dont découle le droit à l'image. Pour un mineur, l'autorisation est donnée par les titulaires de l'autorité parentale ; la loi n° 2024-120 du 19 février 2024

rappelle que les parents protègent ensemble le droit à l'image de leur enfant et l'y associent selon son âge et sa maturité.

- Règlement (UE) n° 1169/2011, annexe II : céréales contenant du gluten, poissons et lait font partie des 14 allergènes à déclaration obligatoire.

Travail à faire

Partie 1 – Conception (10 points)

1. Exploitez le document 1 (pourcentages). Formulez l'objectif général et trois objectifs pédagogiques observables, dont un objectif de savoir-faire culinaire et un objectif lié à l'usage de la fiche recette. (1,5 pt)

2. Établissez le bon de commande pour 12 portions (quantités nettes, brutes, unités d'achat, coût). Calculez le coût de la poêlée par portion et le coût du repas complet par personne. Comparez au montant prévu par le CHRS. (2 pts)

3. Rédigez la fiche technique de la poêlée (progression, techniques, points critiques, allergènes) et présentez les adaptations nécessaires pour les participantes. (2,5 pts)

4. Calculez l'énergie, les protéines, les glucides, les lipides, les fibres et le sel d'une portion de poêlée, puis du repas complet ; calculez la part de l'énergie apportée par les protéines, les glucides et les lipides. Commentez au regard du public, et proposez une modification pour le sel. (2,5 pts)

5. Analysez la fiche de l'an dernier (document 2) : longueur moyenne des phrases, mots difficiles, mise en page, résultats du petit test. Énoncez cinq règles pour la nouvelle fiche. (1,5 pt)

Partie 2 – Organisation, animation et support (5 points)

6. Présentez le déroulé minuté de 14 h 00 à 17 h 00 : tâches des résidentes par poste, rôle de l'éducatrice, moments de prise de photos, vos interventions, temps d'échange. (2 pts)

7. Réalisez la maquette de la fiche recette en images (titre, ingrédients en pictogrammes, 6 étapes avec une phrase de 10 mots au plus pour chacune) et indiquez comment les résidentes l'auront dans leur téléphone. (1,5 pt)

8. L'éducatrice propose de publier des photos de l'atelier, avec les visages des résidentes et des adolescentes, sur la page publique du CHRS. Que lui répondez-vous ? Proposez une autre façon de valoriser l'atelier. (1,5 pt)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (5 points)

9. Réalisez la poêlée pour 12 portions (au moins une préparation est réalisée devant le jury). Présentez les points d'hygiène et de sécurité de la réalisation. (3 pts)

10. Proposez l'évaluation de l'atelier et de la fiche (compréhension, réalisation de la recette au studio dans les quinze jours, satisfaction). (2 pts)

Corrigé : partie II, S2.

S3 – « Pixel Club » : une campagne sur les réseaux sociaux avec des adolescents joueurs, et l'atelier « goûter de LAN »

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 1 (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6) et temps 2 (C3.2) – Sujet de synthèse

Niveau : ★★★★★ sujet de synthèse · Durée conseillée : 3 h pour le temps 1 (puis 30 min d'oral blanc), 3 h pour le temps 2 · Barème : 20 + 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet associe la structure des anciens sujets E5.A (projet, données, budget, évaluation) et U62 (fiche technique, organisation, calcul nutritionnel). Il porte sur la communication numérique : indicateurs des médias sociaux, e-réputation, droit à l'image et données personnelles des mineurs, influence commerciale.

Mise en situation – Mise en situation

L'association fictive « Pixel Club » rassemble **52 adhérents de 13 à 17 ans** autour des jeux vidéo : séances le mercredi après-midi et le samedi, et une « LAN » par mois (soirée de jeu en réseau de 18 h à minuit). Le club a un compte Instagram (410 abonnés) et un serveur Discord. Le coordinateur s'inquiète : pendant les LAN, beaucoup de jeunes boivent des boissons énergisantes et grignotent sans arrêt ; en mai 2029, un commerce du quartier a offert des canettes pour une LAN, et une photo publiée par le club a provoqué des commentaires de parents en colère. Il vous dit : « Je ne veux pas d'une campagne de prévention qui leur fasse la morale. Je veux qu'ils la fassent eux-mêmes, avec leurs codes. » Vous effectuez votre stage au club. On vous confie la conception du **projet de campagne** (temps 1), puis la conception et l'animation d'un **atelier** du projet (temps 2).

Partie A – Temps 1 : le projet (20 points)

Document 1 – Questionnaire en ligne sur le Discord du club (juin 2029, 40 répondants sur 52 adhérents)

Question	Nombre d'adhérents
Boit au moins une canette de boisson énergisante par semaine	18
En a déjà bu pendant une LAN du club	23
Dort moins de 8 heures les soirs de jeu	26
Grignote pendant les séances (chips, bonbons, biscuits)	31
Suit le compte Instagram du club	29
Utilise le Discord du club au moins une fois par semaine	35
A déjà vu un joueur ou un streamer qu'il suit faire la promotion d'une boisson énergisante	30

Croisement : parmi les 18 adhérents qui boivent au moins une canette par semaine, 15 dorment moins de 8 heures les soirs de jeu ; parmi les 22 autres, 11 sont dans ce cas.

Paroles d'adhérents : « Sans canette, je m'endors au troisième match » (Léo, 16 ans) ; « Les posts de prévention, je les zappe, c'est toujours des adultes qui parlent » (Inès, 15 ans) ; « Mon streamer préféré en boit en live, il est quand même pro » (Nathan, 14 ans) ; « Je veux bien apparaître dans une vidéo, mais pas avec mon vrai prénom » (Sarah, 13 ans).

Document 2 – La boisson offerte en mai 2029 (étiquette d'une marque fictive) et les adhérents

Canette de **500 mL** ; caféine : **32 mg pour 100 mL** ; l'étiquette porte la mention « Teneur élevée en caféine ». Pour l'énergie et les sucres, on retient la valeur de la table Ciqual 2025 « Boisson énergisante, sucrée » (code

18352) : **40,9 kcal** et **10,2 g de sucres** pour 100 g (on assimile 100 mL à 100 g).

Poids des adhérents (déclaré, données fictives) : de 40 à 75 kg ; un adhérent sur deux pèse moins de 55 kg. Pendant la LAN de mai, plusieurs jeunes ont bu **deux canettes** dans la soirée.

Document 3 – Statistiques des six dernières publications Instagram du club (données fictives, avril à juin 2029, 410 abonnés)

Publication	Portée (comptes touchés)	J'aime	Commentaires	Partages	Enregistrements	Clics vers le lien
Affiche texte « Les règles de la LAN »	380	14	1	0	1	0
Carrousel quiz « Vrai ou faux : la caféine »	620	58	17	9	22	14
Vidéo courte de 20 s « Mon goûter de LAN » par deux adhérents	1 450	171	38	26	31	40
Photo de groupe de la LAN (visages visibles, prénoms tagués)	540	96	12	3	2	0
Story sondage « Tu bois quoi pendant la LAN ? »	310	74 réponses au sondage				0
Visuel « Boisson offerte par notre partenaire »	700	35	24	2	1	5

Sur les 24 commentaires du dernier visuel, 19 sont négatifs, par exemple : « Le club laisse nos enfants boire des cochonneries jusqu'à minuit, bravo l'exemple » (un parent) ; « C'est une pub déguisée » (un ancien adhérent, 19 ans).

Document 4 – Le cadre et le budget du projet

- 4 ateliers « goûter de LAN » avec 14 personnes (12 jeunes et 2 adultes) : denrées 1,15 € par personne.
- 300 autocollants « Ma LAN, mon énergie » à 0,15 € pièce ; 2 kakémonos à 65 € pièce.
- Un micro-cravate et un trépied pour tourner les vidéos : 70 €.
- Un outil de création graphique en ligne : abonnement de 12 mois à 11 € par mois.
- Défraiement d'une streameuse de la région (fictive), qui animera un live de 2 heures avec le club sur le thème « jouer longtemps sans canette » : 150 €.
- Le coordinateur, salarié, consacre 20 heures au projet ; son temps est valorisé à 25 € de l'heure. **3 bénévoles** donnent chacun 6 heures ; leur temps est valorisé à 14 € de l'heure. La salle est valorisée à 30 € par atelier.
- La caisse d'allocations familiales (appel à projets fictif) finance **50 % des charges monétaires, dans la limite de 400 €**. Le reste est payé par le club.

Document 5 – Repères (données réelles, à citer avec leur date)

- EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), avis scientifique sur la sécurité de la caféine (mai 2015) : pour les enfants et les adolescents, une consommation de 3 mg par kilo de poids corporel et par jour ne pose pas de problème de sécurité ; pour l'adulte, jusqu'à 400 mg par jour et jusqu'à 200 mg en

une prise.

- Règlement (UE) n° 1169/2011, annexe III : une boisson qui contient plus de 150 mg de caféine par litre porte la mention « Teneur élevée en caféine. Déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes ou allaitantes », suivie de la teneur en mg pour 100 mL.
- Organisation mondiale de la santé, ligne directrice sur les sucres (mars 2015) : limiter les sucres libres à moins de 10 % de l'apport énergétique total, et si possible à moins de 5 %.
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (Informatique et libertés), article 45, modifiée en 2018 : un mineur peut consentir seul au traitement de ses données pour un service en ligne à partir de **15 ans** ; avant 15 ans, il faut son consentement et celui du ou des titulaires de l'autorité parentale.
- Loi n° 2024-120 du 19 février 2024 : les parents protègent en commun le droit à l'image de leur enfant mineur et l'y associent selon son âge et sa maturité.
- Loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 sur l'influence commerciale : une promotion faite par un influenceur en échange d'un avantage doit être signalée clairement par la mention « Publicité » ou « Collaboration commerciale ».

Travail à faire – Partie A

Partie 1 – Analyser (7 points)

1. Calculez le taux de réponse et les pourcentages du document 1. Calculez le risque relatif de dormir moins de 8 heures les soirs de jeu chez les adhérents qui boivent au moins une canette par semaine, par rapport aux autres, et son intervalle de confiance à 95 %. Interprétez avec prudence. (2,5 pts)
2. À partir des documents 2 et 5, calculez la caféine, l'énergie et les sucres d'une canette et de deux canettes ; comparez à la limite de l'EFSA pour des adhérents de 40, 50 et 60 kg. Concluez. (2 pts)
3. Exploitez le document 3 : calculez pour chaque publication le nombre d'interactions, le taux d'engagement par rapport à la portée et par rapport aux abonnés, et le taux de clic. Dégagez ce qui marche auprès de ce public et ce qui pose problème. (2,5 pts)

Partie 2 – Concevoir (8 points)

4. Formulez l'objectif général, deux objectifs spécifiques chiffrés et des objectifs opérationnels. (1,5 pt)
5. Présentez la campagne : messages, formats, canaux, calendrier sur un trimestre, rôle des adhérents dans la création, règles de publication. Justifiez vos choix. (3 pts)
6. Rédigez la réponse publique du club au commentaire du parent (document 3) et indiquez la démarche à suivre pour gérer la e-réputation du club. (1,5 pt)
7. Établissez le budget : charges monétaires, contributions valorisées, financement de la CAF, reste à la charge du club, coût total par adhérent. (2 pts)

Partie 3 – Protéger, évaluer et communiquer (5 points)

8. Précisez les règles à respecter pour publier des vidéos et des photos d'adhérents (âges de 13 à 17 ans) et analysez la photo de groupe du document 3. Indiquez ce qu'il faut dire à la streameuse avant son live. (2 pts)
9. Proposez le dispositif d'évaluation (indicateurs de processus et de résultat, outils, moments). (1,5 pt)
10. Rédigez le plan de votre exposé de 10 minutes et préparez la réponse au coordinateur qui demande : « Pourquoi ne pas simplement interdire les canettes dans le club ? » (1,5 pt)

Partie B – Temps 2 : l'atelier « goûter de LAN » (20 points)

Mise en situation – Contexte d'intervention imposé

Vous concevez, organisez et animez le premier atelier « goûter de LAN » du projet, un mercredi de **14 h 00 à 17 h 00**, pour **12 adhérents** de 13 à 17 ans, avec le coordinateur. Les jeunes préparent un goûter pour **14 personnes** (eux et les deux adultes) : houmous maison, bâtonnets de carotte et de concombre, cookies avoine, banane et chocolat, eau aromatisée au citron. Pendant l'atelier, deux adhérents volontaires tournent une vidéo courte de la recette pour le compte Instagram du club.

Document 6 – Les participants

- 12 adhérents (8 garçons, 4 filles) de 13 à 17 ans ; 5 ont moins de 15 ans.
- Un adhérent de 15 ans a un **diabète de type 1** traité par insuline : il calcule lui-même ses doses selon les glucides de son repas. Une adhérente a une **maladie cœliaque**. Un adhérent est **allergique à l'arachide**.
- Les autorisations de droit à l'image signées par les parents sont arrivées pour 9 jeunes sur 12.
- Ce qu'ils disent : « Le houmous, c'est pour les grands » ; « Je ne sais même pas allumer une plaque » ; « Si c'est moi qui filme, je participe ».

Document 7 – Le lieu et le matériel

Salle d'activités du club avec un coin cuisine : 2 plaques électriques, **1 four**, 1 réfrigérateur, 1 évier, 2 tables, 1 mixeur plongeant, 2 plaques à pâtisserie, petit matériel (planches de couleurs, couteaux d'office, éplucheurs, saladiers, cuillères), 1 balance, 1 smartphone et un trépied du club. Il n'y a pas de cuisine séparée de la salle de jeu.

Document 8 – La recette prévue (14 portions)

Par portion : **houmous** : pois chiches appertisés égouttés 50 g ; purée de sésame (tahin) 8 g ; huile d'olive 5 g ; jus de citron 6 g ; ail 1 g ; cumin 0,3 g ; sel 0,3 g. **Bâtonnets** : carotte 60 g net (rendement 0,85) ; concombre avec la peau 50 g net (rendement 0,95). **Deux cookies** : flocons d'avoine 25 g ; banane 25 g net (rendement 0,65) ; chocolat noir à 50 % de cacao 6 g ; raisins secs 5 g. **Boisson** : eau du robinet et rondelles de citron.

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal pour 100 g)	Protéines (g)	Glucides (g)	Dont sucres (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Pois chiche appertisé égoutté (20532)	122	6,74	15	0,5	2,68	5,45	0,54
Tahin ou purée de sésame (15203)	631	17,7	13,8	0,49	53,4	7	0,19
Huile d'olive vierge extra (17270)	899	0,25	traces	0	99,9	0	< 0,013
Jus de citron fait maison (2007)	28,6	0,35	2,52	2,52	0,24	0,3	0,0065
Ail cru (11000)	109	5,31	18,6	1,2	< 0,5	5,8	0,023
Cumin, graine (11042)	427	17,8	33,7	2,25	22,3	10,5	0,42
Sel iodé (11058)	0	0	0	0	0	0	97,8
Carotte crue (20009)	30,2	0,78	5,16	4,85	< 0,5	2,9	0,12
Concombre, chair et peau, cru (20019)	16,8	0,65	2,87	1,67	0,11	0,5	0,012
Flocons d'avoine (32140)	369	10,6	57,7	1,04	7,82	11,2	0,011
Banane, chair crue (13005)	87,6	1,06	19,7	15,6	< 0,5	2,7	< 0,013
Chocolat noir 50 % de cacao (31005)	521	5,98	53	46,3	29,6	8,31	0,035
Raisin sec (13046)	322	3	73,2	70,3	0,9	4,2	0,013

Hypothèse de calcul : les valeurs « < » et « traces » sont comptées comme 0. Les flocons d'avoine achetés portent la mention « sans gluten » ; on leur applique les valeurs du code 32140.

Document 9 – Prix (relevés fictifs, septembre 2029)

Pois chiches : 0,95 € la boîte (265 g égouttés) ; tahin : 26,00 € le kilo (on paie la quantité utilisée, le pot entamé reste au club) ; huile d'olive : 9,00 € le kilo ; citrons : 0,35 € pièce (40 g de jus par citron) ; ail : 8,00 € le kilo ; cumin : 22,00 € le kilo ; sel : 0,80 € le kilo ; carottes : 1,40 € le kilo ; concombres : 0,90 € pièce (300 g brut) ; flocons d'avoine sans gluten : 4,80 € le kilo ; bananes : 1,80 € le kilo ; chocolat noir : 11,00 € le kilo ; raisins secs : 7,00 € le kilo. Canette de boisson énergisante au distributeur de la salle de sport voisine : **1,60 €**.

Travail à faire – Partie B

Partie 1 – Conception (10 points)

1. Formulez l'objectif général de l'atelier et trois objectifs pédagogiques observables, dont un objectif culinaire et un objectif de communication numérique. (1,5 pt)
2. Établissez le bon de commande pour 14 portions et calculez le coût du goûter par personne. Comparez au prix d'une canette. (2 pts)
3. Rédigez la fiche technique (houmous, bâtonnets, cookies), avec les points critiques et les allergènes, et présentez les adaptations pour les trois adhérents concernés. (2,5 pts)
4. Calculez l'énergie, les protéines, les glucides, les sucres, les lipides, les fibres et le sel d'une portion de goûter ; donnez les glucides d'un cookie. Comparez à une canette de 500 mL et commentez. (2,5 pts)
5. Rédigez le scénario (story-board) de la vidéo de 30 secondes au plus : plans, texte à l'écran, sous-titres, musique, mentions. (1,5 pt)

Partie 2 – Organisation et animation (5 points)

6. Présentez le déroulé minuté de 14 h 00 à 17 h 00 : postes, rotation des jeunes, tournage, rôle du coordinateur, temps d'échange. (2 pts)
7. Choisissez une technique d'animation pour faire réfléchir les jeunes au message « la canette, ça donne de l'énergie » ; décrivez la consigne, le déroulement et la synthèse. (1,5 pt)
8. Pendant l'atelier, un adhérent filme un autre en train de rater un cookie et dit : « Je le mets en story, ça va faire rire. » Comment réagissez-vous ? (1,5 pt)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (5 points)

9. Réalisez le houmous et les cookies pour 14 portions (au moins une préparation est réalisée devant le jury). Présentez les points d'hygiène et de sécurité. (2,5 pts)
10. Proposez l'évaluation de l'atelier et de la vidéo publiée : indicateurs, seuils, dates de mesure, limites. (2,5 pts)

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – « Un message que tout le monde comprend » : une campagne écrite et visuelle pour les salariés postés d'une légumerie

que le jury attend

Le jury vérifie que le candidat **part du public** (horaires de nuit, langues, lecture, accès réel au numérique) avant de choisir les supports, qu'il **mesure l'effet d'un support** avec un test et des indicateurs, en précisant chaque dénominateur et en restant prudent, et qu'il **protège les salariés** (droit à l'image, lien de subordination, confidentialité). Il valorise les salariés relais, les supports courts et traduits, l'infographie testée avant impression et un budget juste avec le plafond de financement. Il pénalise le tout-numérique, les textes longs, la confusion entre taux d'ouverture et taux de clic, l'oubli des sous-titres et le tournage sur la ligne sans accord.

Partie 1 – Analyser les besoins et les données

Question 1 – Questionnaire et risque relatif (2,5 pts)

Calcul posé – Document 1 (150 répondants)

Taux de réponse : 150 / 340 × 100 = **44,1 %**.

Poste de nuit : 60 / 150 = **40,0 %** ; vrai repas pendant le poste : 64 / 150 = **42,7 %** ; distributeur au moins une fois par poste : 81 / 150 = **54,0 %** ; lit difficilement le français : 42 / 150 = **28,0 %** ; smartphone : 138 / 150 = **92,0 %** ; lit les panneaux : 57 / 150 = **38,0 %** ; a déjà ouvert l'application RH : 23 / 150 = **15,3 %**.

Calcul posé – Tableau de contingence et risque relatif

	Achète au distributeur	N'achète pas	Total
Poste de nuit	44	16	60
Autres postes	37	53	90
Total	81	69	150

Risque chez les salariés de nuit : 44 / 60 = 73,3 % ; chez les autres : 37 / 90 = 41,1 %.

RR = 0,7333 / 0,4111 = **1,78**.

Erreur type du logarithme : √(1/44 − 1/60 + 1/37 − 1/90) = √0,02199 = **0,148**.

IC 95 % : exp(ln 1,784 ± 1,96 × 0,148) = **[1,33 ; 2,39]**.

Interprétation. Les salariés de nuit achètent 1,78 fois plus souvent au distributeur que les autres, et l'intervalle ne contient pas 1 : l'association est statistiquement significative. Mais c'est une enquête transversale avec 44 % de réponses, auprès de volontaires : les salariés qui ont répondu ne sont peut-être pas représentatifs, et le distributeur est peut-être simplement la seule offre ouverte la nuit. On ne peut pas dire que le travail de nuit « cause » le grignotage ; on peut dire que le poste de nuit est une **cible prioritaire**.

Question 2 – Test des maquettes et canaux (2,5 pts)

Calcul posé – Document 2 : test de compréhension

- Maquette A (texte) : 13 / 40 = **32,5 %** ; maquette B (infographie) : 27 / 40 = **67,5 %**.
- RR = 0,675 / 0,325 = **2,08** ; erreur type = √(1/27 − 1/40 + 1/13 − 1/40) = **0,253** ; IC 95 % = **[1,27 ; 3,41]**.

- Salariés qui lisent difficilement : A : 2 / 12 = **16,7 %** ; B : 8 / 12 = **66,7 %** ; RR = **4,0** ; erreur type = **0,677** ; IC 95 % = **[1,06 ; 15,08]**.

L'infographie double la compréhension, et l'écart est significatif. Pour les salariés qui lisent difficilement, l'écart est encore plus grand (4 fois plus de réussite), mais l'intervalle est **très large** car il n'y a que 12 personnes par groupe : le résultat va dans le même sens, sans précision. Limites : un seul test de 30 secondes, des volontaires, des questions orales qui favorisent peut-être l'image ; la compréhension immédiate ne dit rien du changement de comportement.

Calcul posé – Document 3 : canaux de la campagne « Hydratation »

Canal	Taux d'ouverture (ouvertures / envois)	Taux de clic par rapport aux envois	Taux de clic par rapport aux ouvertures
SMS	non mesurable	51 / 340 = **15,0 %**	non calculable
Application RH	92 / 340 = **27,1 %**	17 / 340 = **5,0 %**	17 / 92 = **18,5 %**
Courriel	66 / 120 = **55,0 %**	9 / 120 = **7,5 %**	9 / 66 = **13,6 %**

Conclusion sur les canaux. Le courriel a le meilleur taux d'ouverture, mais il ne touche que les 120 salariés administratifs : il ne sert à rien pour les équipes de production. L'application RH touche tout le monde en théorie, mais seulement 27 % ouvrent la notification et 15,3 % des répondants l'ont déjà ouverte. Le **SMS** donne le plus de clics rapportés aux envois (15,0 %) : c'est le meilleur canal numérique ici. L'écran de la salle de pause n'est pas mesuré, mais les salariés le citent ; on le garde et on cherche un moyen de l'évaluer (question posée dans l'enquête finale). Un taux de clic mesure un intérêt, pas une compréhension ni un changement.

Question 3 – Besoins prioritaires (1 pt)

1. **Organiser l'alimentation pendant le poste de nuit** : 73,3 % des salariés de nuit achètent au distributeur, et la faim arrive tard (« à 5 heures je prends deux barres »).
2. **Recevoir une information compréhensible sans bien lire le français** : 28,0 % lisent difficilement ; cinq langues principales ; l'infographie double la compréhension.
3. **Recevoir l'information là où l'on est vraiment** : 38,0 % lisent les panneaux, 15,3 % ont déjà ouvert l'application ; l'écran de la salle de pause et le SMS sont mieux placés.
4. **Être respecté dans son image et sa vie privée** : refus d'être filmé sur la ligne (Mme A.) ; besoin d'un cadre clair avant tout tournage.

Question 4 – Pourquoi l'affiche de l'an dernier n'a pas fonctionné (1 pt)

L'affiche faisait deux pages de texte, alors que 28 % des répondants lisent difficilement le français et que la compréhension d'une affiche en texte n'est que de 32,5 % au test. Elle était en français seulement, dans un lieu où 62 % des répondants ne lisent pas les panneaux, et elle n'a jamais été renouvelée (« jaunie »). Elle parlait d'« alimentation en travail de nuit » en général, sans message pratique (quoi manger, à quelle heure), et ne tenait pas compte de l'offre réelle de nuit (le distributeur). Les règles « L'information pour tous » (2009) n'étaient pas appliquées : phrases longues, pas d'image, pas d'idée unique.

Partie 2 – Concevoir la campagne

Question 5 – Objectifs (1,5 pt)

- **Objectif général** : améliorer l'alimentation des salariés pendant les postes, en particulier la nuit, pour limiter les effets du travail de nuit sur la santé.
- **Objectifs spécifiques** (mesurés en décembre 2028 par la même enquête) : faire passer de 42,7 % à au moins 55 % la part des salariés qui prennent un vrai repas pendant le poste ; faire baisser de 73,3 % à moins de 60 % la part des salariés de nuit qui achètent au distributeur à chaque poste.
- **Objectifs opérationnels** : produire et tester une infographie en 5 langues avant le 15 septembre 2028 ; former 6 salariés relais (2 par équipe) en septembre ; diffuser 3 capsules sous-titrées et 3 SMS entre octobre

et décembre ; obtenir avec la direction et le CSE que le distributeur propose au moins 3 produits plus favorables (fruits secs, compotes sans sucres ajoutés, eau) d'ici novembre.

Question 6 – Plan de communication (3 pts)

Mois	Message clé	Support	Canal et public	Justification
Septembre	« La nuit, on mange léger vers 1 h et on prévoit sa collation »	Infographie A2 en 5 langues, 3 pictogrammes	Salle de pause et vestiaires ; les trois équipes	Compréhension testée à 67,5 % ; pas besoin de bien lire
Septembre	Lancement par les pairs	Réunion de 2 h avec les 6 salariés relais	Relais de chaque équipe	Les pairs parlent les langues et connaissent les horaires
Octobre	« Ma collation de nuit »	Capsule vidéo 1 (60 s, sous-titrée) + flyer recto	Écran de la salle de pause ; flyers remis par les relais	L'écran est regardé ; le flyer s'emporte à la maison
Octobre	Rappel	SMS 1 (lien vers la capsule)	Tous les salariés	15 % de clics, meilleur canal numérique
Novembre	« De l'eau plutôt que du soda »	Capsule 2 + SMS 2	Écran, SMS	Repère Santé publique France (2019)
Novembre	Le distributeur change	Affiche simple près du distributeur	Salle de pause	Le message rejoint l'offre réelle
Décembre	« Ce que vous avez changé » (résultats)	Capsule 3 + SMS 3 + infographie des résultats	Écran, SMS, CSE	Valoriser les salariés, préparer l'évaluation

Rôle des salariés relais : relire et tester les supports dans leur langue, expliquer l'infographie en salle de pause, faire remonter les questions et les remarques, participer volontairement aux capsules s'ils le souhaitent. **Ce que l'on évite** : un long texte, un ton moralisateur, les messages qui culpabilisent le grignotage ; on donne une solution pratique.

Question 7 – Infographie, SMS et droit à l'image (1,5 pt)

Infographie. Titre : « La nuit, je prends soin de moi ». Trois phrases sous trois pictogrammes : « Vers 1 h, je mange un repas léger. » ; « Pour 4 h, je prévois ma collation. » ; « Je bois de l'eau pendant le poste. » Chaque phrase compte moins de 10 mots.

SMS : « Travail de nuit : repas léger vers 1 h, collation prévue, eau. Infographie en 5 langues en salle de pause. Une question ? Infirmière SPST, bureau 2 » (**147 caractères**, espaces compris, sous la limite de 160).

Droit à l'image. On ne filme personne sans son **accord écrit**, libre et précis (usage, durée, lieu de diffusion : l'écran interne et le SMS, pas les réseaux sociaux publics). Le lien de subordination avec l'employeur rend le consentement fragile : on ne demande pas à la direction de « désigner » des volontaires, on accepte un refus sans conséquence et on permet de retirer son accord. On privilégie les **mains, les plateaux et les boîtes repas**, des plans de dos ou des salariés relais volontaires ; on ne filme jamais sur la ligne (Mme A. le refuse, et cela montre des postes de travail). Les vidéos sont conservées pendant la durée de la campagne, puis supprimées ou réutilisées seulement avec un nouvel accord.

Question 8 – Budget (2 pts)

Calcul posé – Budget du projet

Poste	Calcul	Montant
Traductions	4 × 90 €	360,00 €
Affiches A2	20 × 6,50 €	130,00 €
Flyers	400 × 0,12 €	48,00 €
Capsules vidéo	3 × 450 €	1 350,00 €
Sous-titres	3 capsules × 4 langues × 40 €	480,00 €
SMS	3 × 340 × 0,06 €	61,20 €

Poste	Calcul	Montant
Charges monétaires		**2 429,20 €**
Temps de l'infirmière	12 h × 40 €	480,00 €
Temps des salariés relais	6 × 2 h × 22 €	264,00 €
Contributions valorisées		**744,00 €**
Coût total du projet	2 429,20 + 744,00	**3 173,20 €**

- Financement de la mutuelle : 60 % × 2 429,20 = 1 457,52 €, supérieur au plafond : on retient **1 400,00 €**.
- Reste à la charge de l'entreprise en argent : 2 429,20 − 1 400,00 = **1 029,20 €** ; avec le temps de travail des salariés relais et de l'infirmière, l'effort total hors mutuelle est de 1 029,20 + 744,00 = **1 773,20 €**.
- Coût total par salarié : 3 173,20 / 340 = **9,33 €**.

Partie 3 – Évaluer et communiquer

Question 9 – Évaluation (2 pts)

Type	Indicateur	Outil et moment
Processus	Nombre de supports produits et traduits ; nombre de capsules diffusées ; nombre de réunions des relais	Tableau de suivi, chaque mois
Processus	Taux de clic de chaque SMS (clics / envois) ; nombre de flyers distribués par équipe	Statistiques d'envoi, une semaine après chaque SMS
Réception	Part des salariés qui disent avoir vu l'infographie ou une capsule, par équipe et par langue	Questions orales courtes posées par les relais en salle de pause, en novembre
Compréhension	Part des salariés qui citent les 3 messages	Même test de 3 questions qu'en juin, en décembre
Résultat	Part des salariés qui prennent un vrai repas pendant le poste ; part des salariés de nuit qui achètent au distributeur à chaque poste	Même questionnaire qu'en mai, en décembre 2028, lu à voix haute si besoin et traduit
Résultat	Ventes du distributeur par catégorie, la nuit	Relevé du gestionnaire, septembre puis décembre

On garde les mêmes questions et les mêmes modalités qu'en mai pour comparer ; on présente les résultats **par équipe**, mais jamais par personne ; on précise que l'enquête finale ne prouve pas à elle seule l'effet de la campagne (saison, changement de distributeur, rotation des équipes).

Question 10 – Plan d'exposé et réponse à l'objection (1,5 pt)

Plan de l'exposé (10 minutes) : 1. Le constat et la demande (1 min) ; 2. Les données : questionnaire, risque relatif, test des maquettes, canaux (3 min) ; 3. Les objectifs et le plan de communication, avec l'infographie montrée (3 min) ; 4. Le budget et le financement (1 min 30) ; 5. L'évaluation et les suites (1 min 30).

Réponse au membre du CSE. « Vous avez raison, presque tous les salariés ont un smartphone, et le numérique fera partie de la campagne. Mais avoir un smartphone ne veut pas dire ouvrir l'application RH : seuls 15,3 % des répondants l'ont déjà ouverte, et 27,1 % ont ouvert la notification cet été. En France, 15,7 % des personnes de 15 ans ou plus étaient en situation d'illectronisme en 2023 (Insee, octobre 2025). Le SMS a mieux fonctionné, et l'écran de la salle de pause est vu par tous. Je propose donc de combiner un peu de numérique (SMS) et des supports sur place, testés auprès des salariés. »

Question 11 – Accessibilité (1,5 pt)

1. **Contraste** d'au moins 4,5 pour 1 entre le texte et le fond (WCAG 2.1, 2018) ; on le vérifie avec un outil de mesure de contraste avant l'impression.

2. **Police sans empattement**, grande (au moins 24 points sur l'affiche A2 pour le texte, plus pour le titre), sans texte en majuscules continues ni en italique.
3. **Une idée par phrase**, moins de 10 mots, mots du quotidien ; le texte est relu par deux salariés relais qui lisent difficilement le français.
4. **Sous-titres** dans les 4 langues et en français pour toutes les capsules, et un message compréhensible **sans le son** (la salle de pause est bruyante).
5. **Pictogrammes** placés à côté du texte qu'ils illustrent, et **information jamais portée par la couleur seule** (un code rouge et vert est doublé d'un symbole).

Vérification : test de compréhension avec 10 salariés de langues différentes avant l'impression, et correction si moins de 8 sur 10 comprennent les trois messages.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Calculer les pourcentages sur 340 au lieu de 150 répondants ; dire que le travail de nuit « cause » le grignotage ; oublier que l'intervalle des lecteurs en difficulté est très large ; comparer un taux d'ouverture et un taux de clic comme s'ils mesuraient la même chose ; compter le courriel comme un canal pour toute l'usine ; écrire un SMS de plus de 160 caractères ; oublier le plafond de 1 400 € ; filmer sur la ligne ou faire « désigner » des volontaires ; oublier les sous-titres ; tout miser sur l'application RH.

Corrigé S2 – « La recette que l'on peut suivre sans lire » : un atelier et une fiche recette en images dans un centre d'hébergement

que le jury attend

Le jury vérifie que le candidat conçoit un atelier culinaire **juste et réaliste** (bon de commande avec rendements et boîtes entières, coût par personne, calcul nutritionnel Ciqual, allergie au poisson, diabète) et qu'il **produit un support vraiment utilisable** par des personnes qui lisent peu ou pas : phrases courtes, une photo par étape, pictogrammes, version dans le téléphone. Il attend une position nette sur les photos : dans un CHRS qui accueille des femmes victimes de violences, aucun visage ni aucun indice de lieu ne doit être publié. Il pénalise une fiche aussi chargée que celle de l'an dernier, l'oubli des allergènes, l'atelier où l'animateur fait à la place des résidentes et la publication de photos « parce que c'est sympathique ».

Partie 1 – Conception

Question 1 – Participantes et objectifs (1,5 pt)

Calcul posé – Document 1 (8 résidentes)

Parlent couramment le français : 3 / 8 = **37,5 %** ; ne lisent dans aucune langue : 2 / 8 = **25,0 %** ; lisent le français avec difficulté : 3 / 8 = **37,5 %** ; ont un smartphone : 7 / 8 = **87,5 %** ; utilisent une messagerie avec photos et vidéos : 5 / 8 = **62,5 %**.

Au total, 5 résidentes sur 8 (62,5 %) ne peuvent pas suivre une fiche écrite en français ; presque toutes ont un smartphone, ce qui permet de leur envoyer la fiche en photos.

- **Objectif général** : permettre aux résidentes de cuisiner dans leur studio des repas simples, équilibrés et peu coûteux, avec deux plaques.
- **Objectifs pédagogiques** : à la fin de l'atelier, chaque résidente sera capable de **réaliser** à son poste au moins deux étapes de la poêlée (tailler les courgettes, cuire les pâtes, assembler) en respectant les gestes d'hygiène ; de **remettre dans l'ordre** les 6 étapes de la recette à l'aide de la fiche en images ; de **retrouver** la fiche dans son téléphone et de la montrer à l'animatrice.

Question 2 – Bon de commande et coût (2 pts)

Calcul posé – Bon de commande pour 12 portions (poids brut = poids net / rendement)

Denrée	Net pour 12	Rendement	Brut ou unités d'achat	Prix	Coût
Pâtes complètes	900 g	1	900 g	2,40 €/kg	2,16 €
Thon au naturel égoutté	600 g	—	5 boîtes (700 g égouttés)	2,20 € la boîte	11,00 €
Courgettes	1 200 g	0,90	1 333 g	2,60 €/kg	3,47 €
Tomates pelées	1 440 g	1	1 440 g	2,40 €/kg	3,46 €
Oignons	360 g	0,90	400 g	1,80 €/kg	0,72 €
Huile de colza	72 g	1	72 g	3,80 €/kg	0,27 €
Ail	24 g	1	24 g	8,00 €/kg	0,19 €
Herbes de Provence	6 g	1	6 g	25,00 €/kg	0,15 €
Sel	12 g	1	12 g	0,80 €/kg	0,01 €
Emmental râpé	120 g	1	120 g	9,50 €/kg	1,14 €
Poêlée					**22,57 €**
Yaourts nature	12 pots	—	12 pots	0,25 € le pot	3,00 €
Pommes	1 440 g	0,90	1 600 g	2,40 €/kg	3,84 €
Repas complet					**29,41 €**

- Poêlée : 22,57 / 12 = **1,88 €** par portion.
- Repas complet : 29,41 / 12 = **2,45 €** par personne, sous les 3,20 € prévus (marge de 0,75 €, soit 2,45 / 3,20 × 100 = **76,6 %** du montant).
- Le thon représente 11,00 / 22,57 × 100 = **48,7 %** du coût de la poêlée : c'est l'ingrédient le plus cher. On le dit aux résidentes et on propose une variante moins chère (pois chiches ou œufs durs) pour la maison.
- Les 100 g de thon restants (700 − 600) sont gardés au réfrigérateur dans une boîte fermée et étiquetée, pour une salade le lendemain.

Question 3 – Fiche technique et adaptations (2,5 pts)

Étape	Technique	Point critique
1. Lavage des mains, tablier, mise en place ; on prend en photo les ingrédients alignés	Mise en place	Lecture des étiquettes (gluten, poisson, lait)
2. Laver les courgettes, les couper en demi-rondelles ; éplucher et couper l'oignon ; écraser l'ail	Taille, main en griffe	Coupures ; planche verte pour les légumes
3. Cuire les pâtes 10 à 12 min dans l'eau bouillante, les égoutter	Cuisson à l'anglaise	Brûlures (faitout lourd, vapeur) : une seule personne égoutte
4. Faire revenir l'oignon et l'ail dans l'huile, ajouter les courgettes 5 min, puis les tomates et les herbes, cuire 10 min	Faire revenir, mijoter	Goûter avec une cuillère propre ; saler à la fin
5. Prélever la portion sans poisson, puis ajouter le thon émietté et les pâtes ; mélanger 2 min	Assembler	Allergie : portion sans poisson faite **avant** l'ajout du thon, avec une cuillère propre
6. Parsemer d'emmental, servir aussitôt	Dressage	Service au-dessus de 63 °C ; restes refroidis vite

Allergènes : gluten (pâtes), poisson (thon), lait (emmental, yaourt). **Adaptations** : pour la résidente allergique au poisson, on prélève sa part de légumes et de pâtes avant l'ajout du thon et on la complète avec 60 g de pois chiches rincés ; on vérifie l'étiquette des tomates et des herbes ; elle a sa propre assiette et sa propre cuillère. Avec les pois chiches, sa portion apporte environ 27,66 − 13,40 + 4,04 = **18,3 g** de protéines au lieu de 27,7 g : le yaourt complète. Pour la résidente diabétique, le repas convient : pâtes **complètes**, beaucoup de légumes, fruit entier plutôt qu'un dessert sucré ; on veille à une portion de pâtes habituelle et on lui conseille de ne pas sauter le repas avec son traitement. Pour toutes, la recette se fait avec **deux plaques**, comme dans le studio.

Question 4 – Apports (2,5 pts)

Calcul posé – Une portion de poêlée (apport = masse × teneur / 100)

- Pâtes 75 g : 264,8 kcal ; 8,85 g de protéines ; 50,70 g de glucides ; 1,65 g de lipides ; 4,58 g de fibres.
- Thon 50 g : 71,5 kcal ; 13,40 g de protéines ; 1,97 g de lipides ; 0,37 g de sel.
- Courgette 100 g : 16,7 kcal ; tomates 120 g : 26,2 kcal et 2,28 g de fibres ; oignon 30 g : 11,7 kcal ; ail et herbes : 3,6 kcal.
- Huile 6 g : 54,0 kcal ; 6,00 g de lipides. Emmental 10 g : 36,8 kcal ; 2,76 g de protéines ; 2,82 g de lipides. Sel 1 g : 0,98 g de sel.
- **Total** : **485,2 kcal** ; **27,7 g** de protéines ; **58,7 g** de glucides ; **13,3 g** de lipides ; **8,7 g** de fibres ; **1,51 g** de sel.
- Part de l'énergie : protéines 27,66 × 4 / 485,2 = **22,8 %** ; glucides 58,65 × 4 / 485,2 = **48,4 %** ; lipides 13,28 × 9 / 485,2 = **24,6 %**.

Calcul posé – Repas complet

- Yaourt 125 g : 62,6 kcal ; 4,79 g de protéines ; 5,33 g de glucides ; 2,10 g de lipides ; 0,13 g de sel.
- Pomme 120 g : 64,8 kcal ; 0,30 g de protéines ; 13,92 g de glucides ; 0,30 g de lipides ; 1,68 g de fibres.

- **Repas** : **612,6 kcal** ; **32,8 g** de protéines ; **77,9 g** de glucides ; **15,7 g** de lipides ; **10,4 g** de fibres ; **1,64 g** de sel.
- Part de l'énergie : protéines **21,4 %** ; glucides **50,9 %** ; lipides **23,0 %**.

Commentaire. Le repas est complet et rassasiant pour un déjeuner d'adulte : un féculent complet, deux légumes, du poisson, un laitage et un fruit. Il apporte 10,4 g de fibres, soit 10,37 / 30 × 100 = **34,6 %** du repère de 30 g par jour (ANSES, 2016), et le poisson rejoint le repère de Santé publique France (2019) de deux fois par semaine. Les lipides sont modérés (23,0 % de l'énergie), avec une huile de colza riche en oméga 3. **Sel** : 1,64 g, soit 1,64 / 5 × 100 = **32,8 %** de la limite de l'OMS (2012) pour la journée, dont 0,98 g vient du sel ajouté. Sans sel ajouté, la poêlée n'apporterait que 0,53 g de sel ; avec 0,5 g par portion, elle apporterait **1,02 g**. On propose de réduire le sel à 0,5 g et de renforcer les herbes et l'ail : c'est aussi meilleur pour les enfants, à qui les résidentes referont le plat.

Question 5 – Analyse de l'ancienne fiche et règles (1,5 pt)

Calcul posé – Document 2

Longueur moyenne des phrases : (28 + 34 + 19 + 41 + 25 + 33) / 6 = 180 / 6 = **30 mots**. Petit test : 3 / 8 = **37,5 %** de réussite avec l'ancienne fiche ; 7 / 8 = **87,5 %** avec la maquette en photos, soit **+ 50 points**.

L'ancienne fiche cumule les obstacles : des phrases de 30 mots en moyenne, plusieurs actions par phrase, des **mots de métier** (émincer, faire suer, sans coloration, incorporer, préalablement, demi-rondelles), un texte en corps 9 en noir sur gris clair (contraste faible), aucune image. Le résultat du test va dans le même sens, mais il porte sur **8 personnes**, et les mêmes résidentes ont fait le second essai une semaine plus tard (elles connaissaient déjà l'exercice) : c'est un signal, pas une preuve.

Cinq règles pour la nouvelle fiche (Inclusion Europe, 2009) : une étape = une photo + une phrase de 10 mots au plus ; un seul verbe d'action par phrase, au présent (« Coupe les courgettes ») ; des mots du quotidien, sans mot de métier ; une police sans empattement de 16 points au moins, texte foncé sur fond blanc ; les quantités montrées par l'objet (photo de la boîte, d'une cuillère, d'une poignée) et des numéros d'étape très visibles.

Partie 2 – Organisation, animation et support

Question 6 – Déroulé minuté (2 pts)

Heure	Activité des résidentes	Rôle de l'éducatrice	Votre rôle
14 h 00	Accueil, café, tour de table : « un plat que je faisais chez moi »	Accueille, présente chacune	Pose le cadre : pas de photo de visage, chacune cuisine, on peut se tromper
14 h 15	Lavage des mains ; trois postes : légumes (3 résidentes), pâtes et sauce (3), dessert et table (2)	Aide au poste légumes	Montre chaque geste une fois, puis laisse faire
14 h 30	Taille des légumes ; photo des mains à chaque étape (prise par une résidente volontaire avec la tablette)	Traduit avec les gestes et l'aide d'une résidente qui parle tigrinya	Vérifie l'hygiène, rassure
15 h 00	Cuisson des pâtes et de la sauce ; prélèvement de la portion sans poisson	Surveille les plaques	Passe d'un poste à l'autre ; fait goûter et ajuster le sel
15 h 30	Arrivée des adolescentes : elles mettent la table et préparent les pommes avec le poste dessert	Accueille les adolescentes	Leur confie un rôle réel
15 h 45	Assemblage, dressage ; on refait l'ordre des étapes avec les photos imprimées	Observe la grille	Anime le jeu des cartes « étapes »
16 h 15	Repas partagé	Mange avec le groupe	Questions ouvertes : « Qu'est-ce que vous referiez ? »

Heure	Activité des résidentes	Rôle de l'éducatrice	Votre rôle
16 h 45	Envoi de la fiche dans les téléphones ; mini-évaluation en pictogrammes	Aide celles qui le souhaitent	Recueille les remarques pour corriger la fiche
17 h 00	Rangement, fin		

Question 7 – Maquette de la fiche recette en images (1,5 pt)

Titre : « Pâtes, thon et légumes » (photo du plat). **Ingrédients** en photos avec la quantité pour 4 personnes : un paquet de pâtes à moitié (300 g), 2 boîtes de thon, 3 courgettes, 1 boîte de tomates, 1 oignon, 1 gousse d'ail, 2 cuillères d'huile, du fromage râpé.

Étapes (une photo des mains par étape) : 1. « Je lave mes mains et les légumes. » ; 2. « Je coupe l'oignon et les courgettes. » ; 3. « Je cuis les pâtes dans l'eau. » ; 4. « Je fais cuire les légumes avec l'huile. » ; 5. « J'ajoute les tomates, puis le thon et les pâtes. » ; 6. « Je mets le fromage et je sers. »

Dans le téléphone : la fiche est enregistrée en image (une seule page) et envoyée par la messagerie de l'éducatrice, avec l'accord de chaque résidente pour l'usage de son numéro ; une courte vidéo des mains (sans voix, ou avec une voix en français et une en tigrinya enregistrées par des résidentes volontaires) peut compléter. Pour les deux résidentes sans smartphone ou sans lecture, la fiche est **imprimée en couleurs et plastifiée**.

Question 8 – Les photos sur la page publique (1,5 pt)

On répond **non**, calmement et clairement. Plusieurs résidentes ont quitté un conjoint violent : une photo de leur visage, de celui des adolescentes ou d'un indice du lieu (enseigne, fenêtre, quartier) publiée sur une page publique peut permettre de les retrouver et **mettre leur sécurité en danger**. Le droit à l'image (Code civil, article 9) impose un accord libre et éclairé de chaque personne, et pour les adolescentes l'accord des titulaires de l'autorité parentale (loi du 19 février 2024) ; dans ce contexte, même un accord donné « pour faire plaisir » ne suffit pas, car le risque est trop grave. **Autre façon de valoriser l'atelier** : publier une photo du plat, des mains ou de la table dressée, sans visage ni lieu ; afficher la fiche recette dans le hall ; inviter les résidentes à présenter elles-mêmes la recette lors d'un repas du centre, si elles le souhaitent.

Partie 3 – Réalisation et évaluation

Question 9 – Réalisation (3 pts)

La réalisation suit la fiche technique : courgettes en demi-rondelles régulières, oignon finement coupé, pâtes cuites *al dente* et bien égouttées, sauce assez réduite pour ne pas noyer les pâtes, thon émietté ajouté à la fin pour qu'il reste moelleux. **Hygiène et sécurité** : lavage des mains en entrant, après l'oignon et après le thon ; légumes lavés avant d'être coupés ; boîtes de conserve essuyées avant ouverture, ouvre-boîte propre ; portion sans poisson isolée et servie en premier ; service au-dessus de 63 °C ; restes répartis dans des boîtes plates, refroidis rapidement et étiquetés (nom, date) ; poignées de casseroles tournées vers l'intérieur ; une seule personne égoutte les pâtes.

Question 10 – Évaluation (2 pts)

Ce que l'on évalue	Indicateur et seuil	Outil et moment
Satisfaction	Au moins 6 résidentes sur 8 choisissent le pictogramme « content »	Trois pictogrammes à montrer du doigt, en fin d'atelier
Compréhension de la fiche	Au moins 7 sur 8 remettent les 6 étapes dans l'ordre avec la fiche	Jeu des cartes « étapes », en fin d'atelier
Accès à la fiche	Au moins 6 sur 8 retrouvent la fiche dans leur téléphone ou ont la version plastifiée	Vérification individuelle, en fin d'atelier
Transfert au studio	Au moins 4 sur 8 ont refait la recette dans les 15 jours	Question posée par l'éducatrice lors des entretiens habituels, avec une photo du plat si la résidente le souhaite
Amélioration de la fiche	Liste des mots ou photos qui ont posé problème	Remarques recueillies, fiche corrigée avant le prochain atelier

On ne demande jamais de photo du studio ni des enfants ; les résultats sont présentés au groupe sans nom.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Calculer le thon au gramme au lieu d'acheter des boîtes entières ; oublier les rendements des courgettes, des oignons et des pommes ; ajouter le thon avant de prélever la portion sans poisson ; oublier le lait et le gluten dans les allergènes ; garder 1 g de sel par portion sans commentaire ; écrire une « fiche FALC » avec des phrases de 20 mots et des mots de métier ; publier les visages « avec leur accord » dans un lieu qui protège des femmes victimes de violences ; faire la recette à la place des résidentes ; présenter le petit test sur 8 personnes comme une preuve.

Corrigé S3 – « Pixel Club » : une campagne sur les réseaux sociaux avec des adolescents joueurs, et l'atelier « goûter de LAN »

que le jury attend

Le jury vérifie que le candidat **lit correctement les indicateurs des médias sociaux** (portée, interactions, engagement, clics, avec le bon dénominateur), qu'il calcule et situe la caféine et les sucres d'une boisson énergisante par rapport aux repères datés, et qu'il construit une campagne **faite par les jeunes et pour les jeunes**, sans morale, en protégeant leur image et leurs données. Il attend une réponse publique calme à un commentaire négatif, une position claire sur l'influence commerciale et un atelier où les adolescents cuisinent et filment eux-mêmes, dans un cadre de respect. Il pénalise le ton moralisateur, la confusion entre portée et abonnés, la publication de visages de mineurs sans autorisation, les prénoms tagués, l'oubli de la maladie cœliaque (avoine) et du diabète de type 1 (glucides par cookie).

Partie A – Temps 1 : le projet

Question 1 – Questionnaire et risque relatif (2,5 pts)

Calcul posé – Document 1 (40 répondants)

Taux de réponse : 40 / 52 × 100 = **76,9 %**.

Canette au moins une fois par semaine : 18 / 40 = **45,0 %** ; en a bu pendant une LAN : **57,5 %** ; dort moins de 8 h les soirs de jeu : **65,0 %** ; grignote pendant les séances : **77,5 %** ; suit le compte Instagram : **72,5 %** ; utilise le Discord chaque semaine : **87,5 %** ; a vu un joueur ou un streamer faire la promotion d'une boisson énergisante : **75,0 %**.

Calcul posé – Tableau de contingence et risque relatif

	Dort moins de 8 h	Dort 8 h ou plus	Total
Canette chaque semaine	15	3	18
Pas de canette chaque semaine	11	11	22
Total	26	14	40

Risque chez les buveurs réguliers : 15 / 18 = 83,3 % ; chez les autres : 11 / 22 = 50,0 %.

RR = 0,8333 / 0,5000 = **1,67** ; erreur type = √(1/15 − 1/18 + 1/11 − 1/22) = **0,238** ; IC 95 % = **[1,05 ; 2,66]**.

Interprétation. Les adhérents qui boivent une canette chaque semaine dorment 1,67 fois plus souvent moins de 8 heures les soirs de jeu. L'intervalle ne contient pas 1, mais sa borne basse en est très proche, et l'effectif est petit (40 jeunes). L'enquête est transversale : on ne sait pas si la canette fait moins dormir, ou si les jeunes qui jouent tard boivent une canette pour tenir (causalité inverse). Les deux sont liés aux longues soirées de jeu. Le questionnaire passé sur Discord ne touche que les jeunes connectés (87,5 % l'utilisent), et les réponses sont déclaratives. Conclusion : on retient un **lien** qui justifie d'agir sur le sommeil et la canette ensemble, pas une preuve de cause.

Question 2 – Caféine, énergie et sucres (2 pts)

Calcul posé – Une canette de 500 mL

- Caféine : 32 × 500 / 100 = **160 mg** ; teneur : 32 × 10 = **320 mg par litre**, au-dessus du seuil de 150 mg par litre : la mention « Teneur élevée en caféine » est obligatoire (règlement INCO, annexe III).
- Énergie : 40,9 × 500 / 100 = **204,5 kcal** ; sucres : 10,2 × 500 / 100 = **51,0 g**, soit environ 10 morceaux de sucre de 5 g.

- Deux canettes : **320 mg** de caféine, **409 kcal**, **102 g** de sucres.

Calcul posé – Limite de l'EFSA (2015) : 3 mg par kg et par jour pour un adolescent

Poids	Limite	Une canette (160 mg)	Deux canettes (320 mg)
40 kg	3 × 40 = 120 mg	dépassée (160 / 120 = 1,33 fois)	8,0 mg/kg, soit 2,7 fois la limite
50 kg	150 mg	dépassée (1,07 fois)	6,4 mg/kg, soit 2,1 fois la limite
60 kg	180 mg	non dépassée (89 % de la limite)	5,3 mg/kg, soit 1,8 fois la limite

Sucres : pour un adolescent qui consomme 2 400 kcal par jour, la limite de l'OMS (2015) de 10 % de l'énergie correspond à 240 kcal, soit 60 g de sucres libres : une canette en apporte 51 / 60 × 100 = **85 %**, deux canettes **170 %**.

Conclusion. Une seule canette dépasse déjà la limite de l'EFSA pour un adhérent de moins de 53 kg (160 / 3), donc pour plus de la moitié des adhérents ; deux canettes la dépassent pour tous. La boisson n'est pas destinée aux enfants (mention obligatoire). Le soir, la caféine retarde l'endormissement, ce qui rejoint le lien de la question 1.

Question 3 – Statistiques des publications (2,5 pts)

Calcul posé – Document 3 (interactions = j'aime + commentaires + partages + enregistrements, ou réponses au sondage)

Publication	Interactions	Engagement / portée	Engagement / abonnés (410)	Taux de clic (clics / portée)
Affiche texte « Règles de la LAN »	16	16 / 380 = **4,2 %**	3,9 %	0,0 %
Carrousel quiz caféine	106	106 / 620 = **17,1 %**	25,9 %	14 / 620 = 2,3 %
Vidéo courte « Mon goûter de LAN »	266	266 / 1 450 = **18,3 %**	64,9 %	40 / 1 450 = 2,8 %
Photo de groupe	113	113 / 540 = **20,9 %**	27,6 %	0,0 %
Story sondage	74	74 / 310 = **23,9 %**	18,0 %	0,0 %
Visuel du partenaire	62	62 / 700 = **8,9 %**	15,1 %	5 / 700 = 0,7 %

Ce qui marche. Les formats où les **jeunes parlent eux-mêmes** ou **participent** : la vidéo faite par deux adhérents touche 1 450 comptes, soit 3,5 fois le nombre d'abonnés (elle est partagée et sort de la communauté du club), avec le plus de clics ; la story sondage a le meilleur engagement rapporté à la portée ; le quiz est beaucoup enregistré (22), ce qui montre qu'on veut le garder. **Ce qui ne marche pas.** L'affiche en texte (4,2 %) : un format d'adultes, peu lisible sur un téléphone. **Ce qui pose problème.** La photo de groupe a un bon engagement, mais elle montre des **visages de mineurs avec leurs prénoms tagués** : il faut vérifier les autorisations et retirer les tags. Le visuel du partenaire a une portée assez forte mais un engagement faible et **19 commentaires négatifs sur 24 (79,2 %)** : il abîme l'image du club. Limite : 6 publications seulement, à des dates différentes ; la portée dépend aussi de l'algorithme et de l'heure de publication.

Question 4 – Objectifs (1,5 pt)

- **Objectif général** : aider les adhérents à garder leur énergie pendant le jeu sans boisson énergisante, et à mieux dormir les soirs de LAN.
- **Objectifs spécifiques** (mesurés en décembre 2029 par le même questionnaire) : faire passer de 45,0 % à moins de 30 % la part des adhérents qui boivent une canette chaque semaine ; faire passer de 65,0 % à moins de 50 % la part de ceux qui dorment moins de 8 heures les soirs de jeu.
- **Objectifs opérationnels** : réaliser 4 ateliers « goûter de LAN » entre octobre et décembre ; publier 8 contenus créés par les adhérents en un trimestre ; organiser 1 live avec la streameuse ; adopter avec les adhérents une règle « LAN sans canette » et une fin de LAN à 23 h 30 pour les moins de 15 ans.

Question 5 – La campagne (3 pts)

Principe : une campagne **co-construite** : un « comité créa » de 6 adhérents volontaires (de 13 à 17 ans) choisit les messages, tourne et monte les contenus ; l'adulte (vous et le coordinateur) vérifie l'exactitude des chiffres, les sources et les autorisations. Le ton est celui des joueurs (défis, « tips », scores), jamais celui de la morale.

Mois	Message	Format et canal	Qui le fait
Octobre	« Ma LAN, mon énergie » : lancement	Vidéo courte de 30 s (Instagram) + annonce Discord	Comité créa
Octobre	« Combien de caféine dans ta canette ? »	Carrousel quiz vrai ou faux, sources citées en dernière image	Comité créa, chiffres vérifiés par vous
Octobre à décembre	Recettes de goûter de LAN	Vidéo courte après chaque atelier (4 au total)	Adhérents de l'atelier
Novembre	« Jouer longtemps sans canette »	Live de 2 h avec la streameuse, rediffusé sur Discord	Streameuse, comité créa, coordinateur
Novembre	« Tu bois quoi pendant la LAN ? »	Story sondage avant et après la LAN	Comité créa
Décembre	« Ce qu'on a changé »	Carrousel des résultats + autocollants distribués	Comité créa

Règles de publication : pas de visage sans autorisation écrite (des parents et du jeune) ; pas de prénom réel ni de tag de compte personnel ; pseudonymes de joueur acceptés ; chaque chiffre est sourcé et daté ; sous-titres sur toutes les vidéos ; pas de marque de boisson visible ; on ne se moque d'aucun joueur ; le coordinateur valide avant publication.

Question 6 – Réponse au commentaire et e-réputation (1,5 pt)

Réponse publique : « Bonjour, merci pour votre message. Vous avez raison sur un point : offrir ces canettes pendant une LAN n'était pas une bonne idée, et nous l'avons retiré. Avec les jeunes, nous lançons en octobre une campagne "Ma LAN, mon énergie" et des ateliers de goûters faits maison. Les parents sont les bienvenus à la réunion du 2 octobre. Pour en parler directement : contact@pixelclub.fictif. L'équipe du Pixel Club »

Démarche : on répond **vite** (dans la journée), en public une seule fois, sans se justifier longuement ni supprimer les critiques (sauf insulte ou donnée personnelle) ; on reconnaît ce qui est juste ; on propose un échange privé ; on retire le visuel du partenaire ; on met en place une **veille** (notifications, recherche du nom du club une fois par semaine) et une règle interne : aucun partenariat avec une marque de boisson énergisante, et tout partenariat est signalé comme tel.

Question 7 – Budget (2 pts)

Calcul posé – Budget du projet

Poste	Calcul	Montant
Denrées des 4 ateliers	4 × 14 × 1,15 €	64,40 €
Autocollants	300 × 0,15 €	45,00 €
Kakémonos	2 × 65 €	130,00 €
Micro-cravate et trépied		70,00 €
Outil de création graphique	12 × 11 €	132,00 €
Défraiement de la streameuse		150,00 €
Charges monétaires		**591,40 €**
Temps du coordinateur	20 h × 25 €	500,00 €
Bénévoles	3 × 6 h × 14 €	252,00 €
Salle	4 × 30 €	120,00 €
Contributions valorisées		**872,00 €**

Poste	Calcul	Montant
Coût total	591,40 + 872,00	**1 463,40 €**

- Financement de la CAF : 50 % × 591,40 = **295,70 €**, sous le plafond de 400 € : on retient 295,70 €.
- Reste à la charge du club en argent : 591,40 − 295,70 = **295,70 €**.
- Coût total par adhérent : 1 463,40 / 52 = **28,14 €**. Les contributions valorisées représentent 872,00 / 1 463,40 × 100 = **59,6 %** du coût : sans les bénévoles et le temps du salarié, le projet n'existerait pas.

Question 8 – Image, données et influence (2 pts)

Règles. L'image d'un mineur reconnaissable est une donnée personnelle et relève du droit à l'image (Code civil, article 9). Le club demande une **autorisation écrite** aux titulaires de l'autorité parentale (les deux parents protègent ensemble ce droit, loi du 19 février 2024) et **l'accord du jeune lui-même**, à tout âge, selon sa maturité. Pour un service en ligne fondé sur le consentement, un mineur peut consentir seul à partir de 15 ans ; avant 15 ans, il faut aussi l'accord parental (loi Informatique et libertés, article 45). L'autorisation précise les supports, la durée et le droit de retrait ; les jeunes qui n'ont pas d'autorisation sont filmés de dos, par les mains, ou en avatar. On utilise un **pseudonyme** si le jeune le demande (Sarah, 13 ans).

La photo de groupe : visages visibles et **prénoms tagués** : on vérifie qu'une autorisation existe pour chaque jeune ; sinon, on retire la photo ou on floute ; dans tous les cas, on **retire les tags**, qui renvoient vers les comptes personnels de mineurs.

La streameuse. On lui explique les objectifs et le public (13 à 17 ans) ; elle ne montre aucune boisson énergisante ni aucune marque pendant le live ; si elle reçoit un défraiement du club, ce n'est pas un partenariat de marque, mais si elle mentionne un produit en échange d'un avantage, elle doit l'afficher clairement comme « Publicité » ou « Collaboration commerciale » (loi du 9 juin 2023) ; elle respecte la règle de non-diffusion des visages sans autorisation ; ses propos sur la santé sont relus avec vous.

Question 9 – Évaluation (1,5 pt)

Type	Indicateur	Outil et moment
Processus	Nombre d'ateliers réalisés, de participants, de contenus publiés, de jeunes dans le comité créa	Tableau de suivi mensuel
Réception	Portée, taux d'engagement (interactions / portée) et clics de chaque publication ; nombre de spectateurs du live	Statistiques Instagram et Discord, 7 jours après chaque publication
Climat	Part des commentaires négatifs	Relevé mensuel
Résultat	Part des adhérents qui boivent une canette chaque semaine, qui dorment moins de 8 heures les soirs de jeu	Même questionnaire qu'en juin, en décembre 2029
Résultat	Nombre de canettes vues pendant la LAN de décembre, comparé à celle de mai	Observation par le coordinateur

Les statistiques des réseaux mesurent la diffusion, pas le changement de comportement ; les résultats sont présentés aux jeunes eux-mêmes, sans nom.

Question 10 – Plan d'exposé et réponse au coordinateur (1,5 pt)

Plan (10 minutes) : 1. Le constat et la demande (1 min) ; 2. Les données : questionnaire et risque relatif, calcul de la caféine, statistiques Instagram (3 min) ; 3. Les objectifs et la campagne co-construite, avec un exemple de contenu (3 min) ; 4. La protection de l'image et des données (1 min) ; 5. Le budget et l'évaluation (2 min).

Réponse au coordinateur. « Une règle "LAN sans canette" est utile et je la propose, mais si elle est seulement imposée, les jeunes boiront leur canette avant d'arriver ou en sortant, et le message "la canette donne de l'énergie" restera intact. 75 % ont vu un streamer en faire la promotion : il faut leur donner d'autres modèles et d'autres solutions (goûter, pauses, fin de LAN plus tôt). Une règle votée par les adhérents eux-mêmes, accompagnée de la campagne qu'ils créent, a plus de chances d'être respectée. »

Partie B – Temps 2 : l'atelier « goûter de LAN »

Question 1 – Objectifs (1,5 pt)

- **Objectif général** : permettre aux adhérents de préparer un goûter de LAN rassasiant, peu sucré et sans caféine.
- **Objectifs pédagogiques** : à la fin de l'atelier, chaque adhérent sera capable de **réaliser** au moins une préparation (houmous, bâtonnets ou cookies) en respectant les règles d'hygiène ; de **citer** la quantité de sucres d'une canette de 500 mL et celle du goûter, à 5 g près ; de **participer** au tournage ou au montage d'une vidéo de 30 secondes qui respecte les règles de publication du club.

Question 2 – Bon de commande et coût (2 pts)

Calcul posé – Bon de commande pour 14 portions

Denrée	Net pour 14	Rendement	Brut ou unités d'achat	Prix	Coût
Pois chiches égouttés	700 g	—	3 boîtes (795 g égouttés)	0,95 € la boîte	2,85 €
Tahin	112 g	1	112 g	26,00 €/kg	2,91 €
Huile d'olive	70 g	1	70 g	9,00 €/kg	0,63 €
Jus de citron	84 g	—	3 citrons (120 g de jus)	0,35 € pièce	1,05 €
Ail	14 g	1	14 g	8,00 €/kg	0,11 €
Cumin	4,2 g	1	4,2 g	22,00 €/kg	0,09 €
Sel	4,2 g	1	4,2 g	0,80 €/kg	0,00 €
Houmous					**7,65 €**
Carottes	840 g	0,85	988 g	1,40 €/kg	1,38 €
Concombres	700 g	0,95	737 g, soit 3 concombres	0,90 € pièce	2,70 €
Bâtonnets					**4,08 €**
Flocons d'avoine sans gluten	350 g	1	350 g	4,80 €/kg	1,68 €
Bananes	350 g	0,65	538 g	1,80 €/kg	0,97 €
Chocolat noir	84 g	1	84 g	11,00 €/kg	0,92 €
Raisins secs	70 g	1	70 g	7,00 €/kg	0,49 €
Cookies					**4,06 €**
Goûter complet					**15,80 €**

- Coût par personne : 15,80 / 14 = **1,13 €**, soit 1,13 / 1,60 × 100 = **70,5 %** du prix d'une canette, pour un goûter complet au lieu d'une boisson.
- Les 95 g de pois chiches restants (795 − 700) et le pot de tahin entamé servent à l'atelier suivant ; les 36 g de jus de citron restants parfument l'eau.

Question 3 – Fiche technique et adaptations (2,5 pts)

Étape	Technique	Point critique
1. Lavage des mains, tabliers, nettoyage des tables de la salle de jeu, manettes et téléphones rangés loin du plan de travail	Mise en place	La cuisine n'est pas séparée de la salle : plan de travail désinfecté, sacs et écrans éloignés
2. Préchauffer le four à 180 °C ; écraser les bananes, mélanger avec l'avoine, le chocolat haché et les raisins ; former 28 petits tas sur les plaques ; cuire 15 min	Mélanger, façonner, cuire au four	Avoine **sans gluten** sur un plan de travail propre ; gants de cuisson ; plaques chaudes
3. Rincer les pois chiches ; presser les citrons ; mixer pois chiches, tahin, huile, citron, ail, cumin et sel avec un peu d'eau froide	Mixer	Mixeur plongeant : un seul jeune, prise débranchée pour le nettoyage

Étape	Technique	Point critique
4. Laver, éplucher et tailler les carottes ; laver et tailler les concombres en bâtonnets	Taille, main en griffe	Coupures ; planche verte
5. Dresser le houmous dans des petits pots individuels, entourés de bâtonnets ; servir les cookies refroidis ; eau et rondelles de citron en carafe	Dressage	Pots individuels : pas de « double trempage » dans un plat commun

Allergènes : sésame (tahin), gluten (avoine, sauf si elle est certifiée sans gluten) ; lait possible dans le chocolat (lire l'étiquette) ; traces possibles d'arachide ou de fruits à coque dans le chocolat. **Adaptations** : pour l'adhérente **cœliaque**, les flocons d'avoine portent la mention « sans gluten » (l'avoine ordinaire est souvent contaminée par le blé), le plan de travail est nettoyé avant et ses cookies sont préparés en premier ; pour l'adhérent **allergique à l'arachide**, on choisit un chocolat sans mention « peut contenir des traces d'arachide » ; pour l'adhérent **diabétique de type 1**, on lui donne les glucides de son goûter (39,8 g, dont 13,1 g par cookie) pour qu'il adapte sa dose d'insuline, sans en parler devant le groupe s'il ne le souhaite pas.

Question 4 – Apports (2,5 pts)

Calcul posé – Une portion de goûter (apport = masse × teneur / 100)

- **Houmous** : pois chiches 50 g : 61,0 kcal, 3,37 g de protéines, 7,50 g de glucides, 2,73 g de fibres, 0,27 g de sel ; tahin 8 g : 50,5 kcal, 4,27 g de lipides ; huile 5 g : 45,0 kcal, 5,00 g de lipides ; citron, ail, cumin et sel : 4,1 kcal et 0,29 g de sel. Total houmous : **160,5 kcal** ; 4,93 g de protéines ; 9,04 g de glucides ; 10,69 g de lipides ; 3,39 g de fibres ; 0,58 g de sel.
- **Bâtonnets** : carotte 60 g : 18,1 kcal, 2,91 g de sucres, 1,74 g de fibres ; concombre 50 g : 8,4 kcal. Total : **26,5 kcal** ; 4,53 g de glucides ; 3,75 g de sucres ; 1,99 g de fibres.
- **Deux cookies** : avoine 25 g : 92,3 kcal, 14,43 g de glucides, 2,80 g de fibres ; banane 25 g : 21,9 kcal, 3,90 g de sucres ; chocolat 6 g : 31,3 kcal, 2,78 g de sucres ; raisins secs 5 g : 16,1 kcal, 3,52 g de sucres. Total : **161,5 kcal** ; 3,42 g de protéines ; 26,19 g de glucides ; 10,45 g de sucres ; 3,78 g de lipides ; 4,18 g de fibres.
- **Goûter complet** : **348,6 kcal** ; **9,1 g** de protéines ; **39,8 g** de glucides dont **14,7 g** de sucres ; **14,5 g** de lipides ; **9,6 g** de fibres ; **0,66 g** de sel.
- Part de l'énergie : protéines **10,5 %** ; glucides **45,6 %** ; lipides **37,5 %**.
- Glucides d'un cookie : 26,19 / 2 = **13,1 g**.

Calcul posé – Comparaison avec une canette de 500 mL

	Goûter	Canette	Rapport
Énergie	348,6 kcal	204,5 kcal	1,7 fois plus pour le goûter
Sucres	14,7 g	51,0 g	3,5 fois moins pour le goûter
Fibres	9,6 g	0,55 g	
Protéines	9,1 g	0,5 g	
Caféine	0 mg	160 mg	

Commentaire. Le goûter apporte plus d'énergie que la canette, mais une énergie **qui dure** : des glucides complexes (avoine, pois chiches), des fibres (32 % du repère de 30 g par jour), des protéines et de bons lipides (sésame, huile d'olive) qui rassasient et limitent le grignotage. Ses sucres viennent surtout des fruits (banane, raisins) et du chocolat ; la canette apporte 51 g de sucres ajoutés absorbés très vite, et de la caféine qui retarde le sommeil. Les lipides (37,5 % de l'énergie) sont un peu élevés pour un goûter, à cause du tahin et de l'huile : on peut réduire l'huile à 3 g. Le sel reste modéré (0,66 g) ; rincer les pois chiches en retire une partie.

Question 5 – Scénario de la vidéo de 30 secondes (1,5 pt)

Temps	Image (plan)	Texte à l'écran et sous-titres	Son
0 à 3 s	Mains sur une manette, puis une canette barrée	« 3e match, coup de barre ? »	Musique libre de droits, rythme rapide
3 à 10 s	Mains qui mixent le houmous (vue de dessus)	« Pois chiches + sésame + citron = 2 min »	Voix d'un adhérent (pseudonyme)
10 à 18 s	Mains qui forment les cookies, plaque qui entre au four	« Avoine + banane + chocolat, 15 min au four »	Voix
18 à 25 s	Table de LAN avec goûters et carafe d'eau, écrans en fond	« 0 caféine. 3,5 fois moins de sucres qu'une canette. »	Musique
25 à 30 s	Logo du club	« Ma LAN, mon énergie. Recette en commentaire. Source : Ciqual 2025 »	Fin

Mentions : sous-titres sur toute la vidéo (beaucoup regardent sans le son) ; aucune marque visible ; pas de visage sans autorisation (ici, seulement des mains) ; texte alternatif dans la légende pour les personnes malvoyantes ; recette complète en commentaire épinglé.

Question 6 – Déroulé minuté (2 pts)

Heure	Activité des jeunes	Rôle du coordinateur	Votre rôle
14 h 00	Accueil, règles de l'atelier construites ensemble (téléphones, images, respect)	Rappelle les autorisations reçues	Présente l'atelier et le défi
14 h 20	Lavage des mains ; 3 postes de 4 jeunes : cookies, houmous, bâtonnets et eau	Encadre le poste cookies (four)	Montre chaque geste une fois
14 h 40	Cookies au four ; houmous mixé ; bâtonnets taillés	Surveille le four	Passe de poste en poste ; vérifie l'avoine sans gluten
15 h 10	Rotation des postes pour que chacun touche à deux préparations ; 2 volontaires filment les mains	Vérifie le cadrage (pas de visage non autorisé)	Aide le tournage
15 h 40	Technique d'animation « vrai ou faux » sur la canette	Participe	Anime
16 h 10	Goûter partagé	Mange avec le groupe	Questions ouvertes
16 h 30	Montage de la vidéo, sous-titres, texte alternatif ; évaluation rapide	Valide le contenu	Vérifie les chiffres et les mentions
16 h 50	Rangement, nettoyage		

Question 7 – Technique d'animation (1,5 pt)

Débat mouvant sur l'affirmation « La canette, ça donne de l'énergie ». **Consigne** : « Je lis une phrase. Si vous êtes d'accord, allez côté manette ; si vous n'êtes pas d'accord, côté clavier. Chacun peut changer de côté s'il est convaincu. » **Déroulement** : 10 minutes ; chaque côté donne un argument à tour de rôle ; on fait circuler la canette et on lit l'étiquette ensemble (160 mg de caféine, 51 g de sucres, « Déconseillé aux enfants ») ; on calcule avec le groupe la limite pour 50 kg. **Synthèse** : on écrit au tableau ce que le groupe retient : « Elle donne un coup de fouet court, grâce à la caféine et au sucre, puis un coup de barre ; elle fait mal dormir ; d'autres solutions existent : bouger entre deux matchs, boire de l'eau, manger un goûter qui tient. » L'adulte ne donne pas la bonne réponse avant que les jeunes aient débattu.

Question 8 – Le jeune qui filme pour se moquer (1,5 pt)

On intervient tout de suite, calmement, sans humilier : « Stop : on a dit qu'on ne filme personne sans son accord, et on ne publie rien pour se moquer. Tu supprimes la vidéo maintenant, s'il te plaît. » On vérifie que la vidéo est supprimée (et dans les fichiers « récemment supprimés »). On rassure le jeune filmé (« Les cookies ratés, ça arrive à tout le monde, on va en refaire ») et on lui demande s'il veut en parler. On rappelle la règle au groupe sans désigner le coupable : la publication de l'image d'une personne sans son accord porte atteinte à son droit à l'image, et une moquerie publiée en ligne peut devenir du cyberharcèlement. Après l'atelier, on en parle seul à seul avec le jeune qui a filmé et on informe le coordinateur.

Question 9 – Réalisation (2,5 pts)

La réalisation suit la fiche technique : cookies bien formés, dorés, cuits à cœur et refroidis sur grille ; houmous lisse, ni trop épais ni trop liquide, assaisonné et goûté ; bâtonnets réguliers de 8 cm environ. **Hygiène et sécurité** : lavage des mains au début, après les bananes et avant le dressage ; plans de travail désinfectés car la cuisine est dans la salle de jeu ; avoine sans gluten préparée en premier, avec des ustensiles propres ; houmous conservé au réfrigérateur jusqu'au service et servi en pots individuels ; gants de cuisson pour le four ; mixeur débranché pour le nettoyage ; téléphones de tournage posés sur trépied, jamais sur le plan de travail.

Question 10 – Évaluation de l'atelier et de la vidéo (2,5 pts)

Ce que l'on évalue	Indicateur et seuil	Outil et moment
Participation	Chaque jeune a réalisé au moins 2 préparations (seuil : 12 sur 12)	Grille d'observation pendant l'atelier
Connaissances	Au moins 9 jeunes sur 12 citent les sucres d'une canette et du goûter à 5 g près	Quiz de 3 questions sur Discord, en fin d'atelier
Satisfaction	Au moins 9 sur 12 donnent 4 ou 5 sur 5	Sondage Discord le soir même
Diffusion de la vidéo	Taux d'engagement (interactions / portée) d'au moins 15 % ; au moins 20 clics vers la recette	Statistiques Instagram à 7 jours
Transfert	Nombre de goûters faits maison et de canettes vus à la LAN suivante	Observation du coordinateur

Limites : 12 jeunes seulement ; le quiz du jour mesure une mémoire immédiate ; l'engagement de la vidéo dépend aussi de l'heure de publication et de l'algorithme ; on compare à la vidéo de référence du document 3 (18,3 %), pas à un objectif théorique.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Calculer l'engagement sur les abonnés au lieu de la portée sans le dire ; oublier que la vidéo touche plus de comptes qu'il n'y a d'abonnés ; dire que la canette « cause » le manque de sommeil ; oublier la mention obligatoire « Teneur élevée en caféine » ; calculer la limite de l'EFSA avec la valeur adulte (400 mg) ; supprimer les commentaires négatifs ; laisser les prénoms tagués sur la photo de groupe ; oublier le plafond de la CAF ; utiliser de l'avoine ordinaire pour l'adhérente cœliaque ; ne pas donner les glucides par cookie à l'adhérent diabétique ; laisser publier une vidéo de moquerie.

Grille d'auto-évaluation

Compétence	Indicateur de réussite	Sujet(s)	Acquis	En cours	À revoir
Analyser les besoins d'un public	Pourcentages avec le bon dénominateur ; langues, lecture et accès au numérique pris en compte	S1, S2, S3			
Utiliser un risque relatif et son intervalle de confiance	Tableau de contingence, RR, intervalle, interprétation prudente	S1, S3			
Évaluer un support par un test	Pourcentage de réussite, comparaison, limites d'un petit échantillon	S1, S2			
Lire les indicateurs du numérique	Taux d'ouverture, de clic, d'engagement, avec le bon dénominateur (envois, ouvertures, portée, abonnés)	S1, S3			
Choisir supports et canaux	Support justifié par le public, l'objectif et les données ; tout-numérique évité	S1, S2, S3			
Rédiger un message court et accessible	Une idée par phrase, mots simples, SMS de 160 caractères au plus, contraste, sous-titres	S1, S2, S3			
Protéger l'image et les données	Accord écrit, mineurs, lien de subordination, sécurité des personnes, tags retirés	S1, S2, S3			
Gérer la e-réputation et l'influence	Réponse publique calme, veille, mention « Publicité »	S3			
Établir un bon de commande	Rendements, unités d'achat, coût par portion, comparaison au budget	S2, S3			
Calculer et commenter des apports	Ciqual, part de l'énergie, sel, sucres comparés à un repère daté	S2, S3			
Adapter une recette	Allergies (poisson, arachide), maladie cœliaque, diabète de type 1 et de type 2	S2, S3			
Organiser et animer un atelier	Déroulé minuté, postes, technique d'animation, réaction à une moquerie	S2, S3			
Calculer un budget de projet	Charges monétaires, temps valorisé, financement plafonné, reste à charge, coût par personne	S1, S3			
Évaluer une action	Indicateurs de processus et de résultat, seuils, dates, limites	S1, S2, S3			